

清疏数学 Σx

全程班

第十三届



第十三届清疏数学考研 & 大学生数学竞赛讲义

持续更新到 2026 年底

作者：清疏数学

组织：清疏大学

时间：August 2, 2026

版本：正式版 3.0

作者联系方式：QQ:937821418



本讲义将自动生成和 cctalk 用户绑定的 ID 且本讲义已经注册知识产权保护。

目录

第1章 致谢	1
第2章 前言	2
2.1 学员看	2
2.2 同行和盗版看	2
第3章 第十三届竞赛班基本规则	3
3.1 问题规则	3
3.1.1 严格的规则	3
3.1.2 提倡性规则	3
3.2 学习氛围管理规范	4
第4章 数学学习推荐路线	5
4.1 准备竞赛基本方法	5
4.1.1 非数学类	5
4.1.2 数学类	5
4.2 分析方向基础数学	5
4.2.1 全力丘赛版	5
4.2.2 基础素养版	5
4.3 几何方向基础数学学习路线	5
4.4 数学专业考研指南	6
第5章 一些数学网站链接	7
第6章 一些符号约定	8
第7章 非数学类数学分析和线性代数常识 ♡, ♠	10
7.1 前言	10
7.2 实数系基本定理	10
7.2.1 上确界和下确界	10
7.2.2 cauchy 收敛准则和 cauchy 列	10
7.3 上极限和下极限	11
7.4 子列极限	13
7.5 一致连续和一致收敛	15
7.6 换序常用手法 ♡	16
第7章 练习	17
第8章 极限和渐近分析方法非数学类	18
8.1 余项的分析和计算	18
8.2 Stolz 定理的应用	28
8.3 和式和积分的转换思想	37
8.4 递推数列方法	39
8.4.1 单调性分析法	39
8.4.2 压缩映像方法	42

8.4.3	折线图(蛛网图)方法	43
8.4.4	递推数列估阶的初等方法	44
8.4.5	加强归纳法	48
8.4.6	强求通项和强行裂项法	49
8.5	杂题	54
第 8 章	练习	85
第 9 章	极限和渐近分析方法数学类	96
9.1	Stolz 定理和 toeplitz 定理	96
9.2	cauchy 积型极限 ♡	102
9.3	Laplace 方法	103
9.3.1	前言	103
9.3.2	一些基本例子 ♡	104
9.3.3	Laplace 方法 ♡, ♠	104
9.3.4	laplace 方法的变式应用 *	112
9.4	黎曼引理和 Friedrichs mollifier technique. ♡	114
9.5	欧拉麦克劳林公式及其应用	120
9.5.1	欧拉麦克劳林公式 ♡, ♠	120
9.5.2	定积分定义型的渐近估计, ♡	123
9.6	渐近分析方法	127
9.6.1	迭代方法 ♡, ♠	127
9.6.2	幂级数方法	128
9.6.3	傅立叶型积分渐近方法	131
9.6.4	正常傅立叶积分渐近方法 ♡	131
9.6.5	奇异型傅立叶积分渐近方法 *	136
9.6.6	逼近方法	140
9.7	数列极限技巧 ♠, ♡	145
9.7.1	上下极限技巧	145
9.7.2	二次复合技巧	149
9.7.3	拉格朗日反演 *	152
9.8	无理数的逼近 *	152
9.9	杂例	161
第 9 章	练习	177
第 10 章	非数学类微分学计算 (包括二重极限.)	188
10.1	单变量微分学计算	188
10.2	多变量微分学和极限计算	198
10.2.1	二重极限	198
10.2.2	多变量微分学计算	200
10.3	多变量微分学证明	201
第 10 章	练习	213
第 11 章	非数学类微分中值定理	219
11.1	插值定理和 K 值法类	219
11.1.1	前言	219
11.1.2	插值定理和常数 K 值法介绍	219

11.1.3 插值定理和常数 K 值法	221
11.1.4 插值积分余项 ♠	228
11.2 函数构造类	230
11.2.1 一阶构造类	230
11.2.2 二阶构造类	233
11.3 多中值点问题	236
11.4 性态分析类	240
11.5 中值极限性质	262
第 11 章 练习	265
第 12 章 非数学类函数性态分析	276
12.1 基本常用想法	276
12.2 函数方程	283
12.2.1 柯西方程	283
12.2.2 函数方程综合训练	285
12.3 非数学类函数性态分析解题方法	290
12.4 杂例	300
第 12 章 练习	309
第 13 章 数学类函数性态分析	320
13.1 凸函数 ♡	320
13.1.1 半连续函数 ♠	320
13.1.2 凸函数	322
13.2 洛必达和函数 stolz	333
13.3 基本分析定理	338
13.4 R-S 积分和 L-S 积分理论 *	364
13.5 基本性态分析结论	370
13.5.1 一致连续	370
13.5.2 Dini 定理	377
13.5.3 更弱定义的导数	378
13.6 逼近方法	387
13.6.1 Stone weierstrass	387
13.6.2 Bernstein 多项式	390
13.6.3 可积函数的逼近	395
13.7 函数性态分析训练集	407
13.7.1 微分方程类	407
13.7.2 性态分析数学分析题	418
13.7.3 一致连续判断专题	460
第 13 章 练习	466
第 14 章 非数学类积分计算	487
14.1 不定积分计算	487
14.1.1 带根号不定积分	487
14.1.2 一种特殊有理积分算法	487
14.1.3 猜原函数法	487
14.1.4 杂例	488

14.2 定积分计算	489
14.2.1 积分恒等式	489
14.2.2 区间再现专题训练(重要)	494
14.2.3 含参积分求导(♠)& 化多元(累次)积分换序	496
14.2.4 利用特殊函数	499
14.2.5 级数展开方法	500
14.2.6 杂例	506
14.3 反常积分收敛性判别	512
14.3.1 抽象结果	512
14.3.2 具体积分判断	519
第14章 练习	530
第15章 数学类含参变量积分一致收敛性	535
第15章 练习	543
第16章 非数学类积分不等式	544
16.1 可直接使用的著名积分不等式	544
16.2 重积分方法	548
16.3 直接求导法	550
16.4 Cauchy 不等式相关题型	552
16.5 凸性相关题型	559
16.6 中值相关题型	562
16.7 数值比较类	565
16.8 杂题	567
16.8.1 young 不等式	567
16.8.2 变分法	568
16.8.3 傅立叶型积分不等式	569
16.8.4 逼近取等	571
16.8.5 杂例	572
第16章 练习	580
第17章 数学类积分不等式	590
第17章 练习	621
第18章 非数学类级数	631
18.1 级数计算	631
18.1.1 裂项方法	631
18.1.2 凑已知函数	633
18.1.3 生成函数和幂级数计算方法	635
18.1.4 多重求和	638
18.1.5 级数特殊算法	640
18.1.6 有理分式和无穷积计算方法 ♠	650
18.1.7 留数计算方法 ♠	651
18.2 级数结论	653
18.3 具体级数收敛性判断	664
18.3.1 估阶法	664

18.3.2 带对数换底方法	666
18.3.3 Taylor 公式法	667
18.3.4 分组判别法	669
18.3.5 综合训练和杂题	670
18.4 傅立叶级数	673
18.5 级数证明	678
18.6 特殊多项式 ♠	700
第 18 章 练习	705
第 19 章 数学类级数	710
19.1 基本结论	710
19.1.1 幂级数阶和系数阶的关系	710
19.1.2 Cauchy 积	711
19.1.3 Tauber 和 Littlewood-hardy 型问题	715
19.2 实解析函数	724
19.3 三角级数	729
19.3.1 处处连续处处不可微	730
19.3.2 基于 Weyl 等分布 *	734
19.4 黎曼重排定理的技巧	735
19.5 级数一致收敛性判断专题	742
19.6 级数技巧训练题集	761
第 19 章 练习	778
第 20 章 非数学类多元积分和解析几何	783
20.1 基本结论	783
20.1.1 换元法	783
20.1.2 Poisson 公式和余面积公式	787
20.1.3 旋转体表面积和体积统一公式	790
20.2 二重积分	791
20.2.1 二重积分计算	791
20.2.2 反常二重积分收敛性判断 ♠	797
20.3 三重积分	801
20.4 第一类曲线积分	810
20.5 第二类曲线积分	811
20.6 第一类曲面积分	818
20.7 第二类曲面积分	824
20.8 一般的多元积分问题	831
20.9 非数学类解析几何	844
20.9.1 柱面	844
20.9.2 锥面	846
20.9.3 旋转曲面求法	848
20.9.4 杂题	849
第 20 章 练习	849
第 21 章 非数学类决赛线性代数 ♠	857
21.1 非数学类决赛线性代数基本结论	857

21.2 非数学类决赛线性代数训练集	876
第 21 章 练习	879
第 22 章 非数学类微分方程	882
22.1 同济教材外微分方程解法模型	882
22.1.1 黎卡提微分方程	882
22.1.2 克莱罗微分方程	882
22.1.3 y 可以解出来的类型	883
22.1.4 x 可以解出来的类型	883
22.1.5 $F(x, y') = 0, F(y, y') = 0$ 的类型	883
22.1.6 积分因子法	884
22.1.7 特殊方法	884
22.1.8 二阶微分方程	885
22.2 微分方程杂题	887
22.3 微分方程证明	890
第 22 章 练习	891
第 23 章 数学类线性代数	893
23.1 线性代数结论 ♡	893
23.1.1 中国剩余定理	893
23.1.2 矩阵分解	895
23.1.3 同时相似对角化	907
23.1.4 同时合同对角化	913
23.1.5 矩阵的哈达马积和克罗内克积	915
23.1.6 矩阵空间上的经典线性映射	916
23.1.7 交结数	924
23.1.8 覆盖定理	929
23.1.9 正规矩阵	932
23.1.10 著名矩阵的逆矩阵	937
23.1.11 矩阵级数	941
23.1.12 杂例	949
23.2 分析思想	959
23.3 非负矩阵理论 *	967
23.4 用矩阵的观点解题	973
23.5 用代数的观点解题	994
23.5.1 公理化专题	994
23.5.2 矩阵空间维数极值	1007
23.5.3 杂例	1012
23.5.4 关于复形的线性代数题 *	1018
23.6 向量组问题	1027
23.7 数学类线性代数杂题	1029
23.8 组合数论类	1044
23.8.1 杂例	1044
23.8.2 有限域上的线性代数 *	1055
23.9 行列式	1056

23.9.1 三对角行列式	1056
23.9.2 vandermonde 相关	1060
23.9.3 循环行列式	1065
23.9.4 杂例	1067
23.10 数学类多项式	1078
23.10.1 分圆多项式	1079
23.10.2 一些重要判别法和结论	1080
23.10.3 多项式杂题	1080
第 23 章 练习	1092
第 24 章 数学类解析几何	1120
第 25 章 后续课程问题 *	1126
第 26 章 非数学模拟	1167
26.1 全国大学生数学竞赛非数学决赛水平测试	1167
26.2 2024 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟一	1168
26.3 2024 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟二	1169
26.4 2024 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟三	1170
26.5 2024 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟四	1172
26.6 2024 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟五	1173
26.7 2024 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟六	1174
26.8 2025 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟一	1175
26.9 2025 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟二	1177
26.10 2025 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟三	1178
26.11 2025 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟四	1179
26.12 2025 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟五	1181
26.13 2025 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟六	1182
第 27 章 数学类模拟	1184
27.1 全国大学生数学竞赛数学低年级决赛水平测试	1184
27.2 全国大学生数学竞赛数学高年级决赛水平测试	1185
27.2.1 必做部分	1185
27.2.2 选做部分	1185
27.3 2024 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟一	1186
27.4 2024 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟二	1187
27.5 2024 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟三	1188
27.6 2024 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟四	1189
27.7 2024 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟五	1190
27.8 2024 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟六	1191
27.9 2025 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟一	1192
27.10 2025 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟二	1192
27.11 2025 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟三	1194
27.12 2025 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟四	1195
27.13 2025 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟五	1195
27.14 2025 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟六	1196

第 28 章 数学专业考研模拟数学分析	1
28.1 2026 考研数学分析一	1
28.2 2026 考研数学分析二	2
第 29 章 数学专业考研模拟高等代数	1
29.1 2026 考研高等代数一	1
29.2 2026 考研高等代数二	2
第 30 章 习题解答	3
30.1 非数学类数学分析常识	3
30.2 极限和渐近分析方法非数学类	3
30.3 极限和渐近分析方法数学类	59
30.4 非数学类微分学计算	124
30.5 非数学类微分中值定理	143
30.6 非数学类函数性态分析	181
30.7 非数学积分计算	215
30.8 数学类含参变量积分一致收敛性	239
30.9 非数学类积分不等式	240
30.10 非数学类级数	279
30.11 非数学类多元积分和解析几何	306
30.12 非数学类线性代数	338
30.13 微分方程	344
30.14 数学类线性代数	346
30.15 数学类函数性态分析	489
30.16 数学类积分不等式	608
30.17 数学类级数	666
附录 A 一些基本工具	697
附录 B 高中数学基础	699
B.1 集合与逻辑用语	699
B.2 复数	699
B.3 长除法	699
B.4 部分分式分解	699
B.5 多重求和的换序	699
B.6 三角恒等式	699

第 1 章 致谢

1. 感谢课程学员 他的网名: 谨防 QQ 诈骗! 提供的讲义封面图.
2. 感谢八一竞赛考研数学提供的大学生数学竞赛考前模拟 Tex 模版.
3. 感谢课程学员 他的网名: 大雾散去指出的大量笔误.
4. 感谢课程学员 他的网名: 蓝色雨的大量推荐.

第2章 前言

2.1 学员看

1. 本书是第十三届 (2026-2027) 清疏数学考研 & 竞赛全程班字典讲义. 所提供答案未必完全详细或者完全没有笔误¹. 读者可以私聊作者指出.
2. 自 2026 开始, 我们课程数学类和非数学类完全独立且分离, 非数学类重新制作讲义. 本 pdf 非数学部分可以视为数学类部分的基础.
3. 高中基础和试听内容可以根据情况选看. 视频讲的内容提倡以自己的语言和方法来书写, 不必要和我一致!!!!!!! 只要你自己过的去自己的步骤, 过不去我的步骤也不要紧!!!!!! 视频不必强求自己一定可以看完!.
4. 为避免盗版, 正课视频内容我们不直接发布编排好的 Tex 解答, 但其大部分文字内容都在本讲义对应章节中².
5. 课程讲义使用方法见视频.
6. 本书是前十二届竞赛班内容大集合, 也是我们考研竞赛课程主要讲义. 本讲义课后习题只查不做. 不可代替基础习题书 (否则抄经典题没意义).
7. 我们内容作为区分, 标 * 的表示难度较大, 不重要, 仅做兴趣了解. 对于非数学只想竞赛拿奖, 而无高目标要求的, 可以不看带有符号 ♠ 的内容. 如果没有标注的表明只是一个正常需要看的内容.
章节标题中带有符号 *, ♡, ♠, 表示本章节全部都属于这种内容 (第三优先为准), 但是如果章节内具体到某一个子章节, 例题或者命题, 定理上, 有着不一样的 *, ♡, ♠, 那么子章节标题第二优先为准. 例题或者命题, 定理以自己的 *, ♡, ♠ 第一优先为准.
认真阅读本讲义内容, 对你会大有裨益.

2.2 同行和盗版看

1. 我们欢迎对我们提供的数学内容和风格引用, 但是如果大篇幅借鉴或者抄袭并未曾引用, 虽然感谢您对我们内容的赞同, 但如果屡次反复操作, 我们法务团队会直接起诉, 不会再单独通知.
2. 我们已经在讲义中加了自动绑定 cctalkID 的机密代码并交给专业团队监控, 如果发现盗课行为将追究法律责任.
3. 盗版质量难以保证, 且希望各位同学支持正版, 尊重劳动成果.
4. 在全新的十三届清疏考研 & 考研班中, 我们将采用傅立叶变换原理的隐式水印和学员 ID 跑马灯防盗, 如果您的资料被在公开场合发现, 我们直接起诉, 对此您有任何意见请及时联系律师沟通.

¹大部分肯定不会有这样的问题.

²要注意步骤书写未必完全一致, 因为我们一直提倡不背题, 而是理解思想, 同一种方法自然即使我自己, 不同的时候也会写出不同的样子.

第3章 第十三届竞赛班基本规则

3.1 问题规则

3.1.1 严格的规则

1. 竞赛班不限制问题范围, 老师仅能保证本科基础数学范围¹内的常规问题可以获取解答, 其余问题²未必可以获得解答. 但是老师在空闲的时候会尝试 (当然, 考研数学和大学生数学竞赛作为课程的主要部分可以保证获得解答).
2. 只解答付费学员自己真正遇到的想解决的问题, 嫖答案和替别人问题完全禁止.
3. 提问的问题应该准确严谨, 符合数学规范, 疑似不通用的符号应该给出定义³.
4. 提供的题目你知道的 (不知道的可以不提供) 所有信息都要完整提供, 包括来源, 已有的结果, 你已经取的结果和思考, 并且获得完整解答的, 之后需要反馈你遇到的困难在什么地方, 我们的最后是如何解决掉的, 你学到了什么.
5. 本课程可以问野题, 钓鱼题, 但提问难度较高!, 需要给出自己了解的全部背景知识, 并且在获取解答的时候 (当然会有老师也无法解决的难题且不在少数), 务必需要完整学习解答过程, 即本课程只解决问题, 不钓鱼.
6. 答疑每周日公休一天, 法定节假日公休, 每天固定时间段 9:30-11:30, 15:00-17:00 19:00-21:00, 其余时间段和公休随缘答疑⁴.
7. 如无必要, 优先群内答疑. 主群仅答疑数分高代高数线代. 其余学科问题皆在副群答疑, 问学习经验方法等都在水群进行, 当问题在群内未能得到妥善解答可以私聊问题.
8. 禁止随便提问随便猜一个结论的反例⁵. 群文件有分类好的一系列反例书可以查询. 如果反例书没有提供反例, 那么你的例子大概难度本身会非常大, 如无必要, 不必纠结反例.
9. 在答疑过程中, 难免会出现大家不能有相同意见的情况. 例如老师指出问题不够严谨以至于不能给出一个回答, 学员又认为自己问题是严谨的, 认为老师在故意刁难. 这种情况一旦出现, 希望学员可以认可老师专业水平, 老师会给出问题叙述修改意见, 学员只需要按照问题叙述修改. 如果学员完全持反对态度, 这种情况以老师叙述为准.

注如果没有遵守答疑规则且在较忙的时候, 老师可能短时间内会忽略掉提问而不提醒提问不规范.

3.1.2 提倡性规则

1. 考虑到竞赛班答疑内容的广泛性和可能存在的高难度性. 并且引导学员正确学习数学, 培养学习规范, 老师答疑会优先采取给一种思路的形式. 学员应该尽可能尝试根据提示解决问题⁶. 当然你实在需要, 可以要求答疑老师出你需要的步骤.
2. 经提醒是基本计算的, 应该学会用软件检查计算结果.
3. 期望别人检查你的答案是否准确的, 首先应该告知你拿不准的最可能错的地方在哪里 (拿不准就是错, 不要期望他有对的可能).
4. 提出猜想解决猜想是正确的, 提出猜想到处问答案, 期望别人告诉你自己的瞎猜对错的是不提倡的.
5. 表明我没听懂或者我看不懂的时候, 应该具体指出哪一步不懂. 如果有很多, 就从第一步不懂的开始问.

¹由于不同学校本科数学课程范围不同, 难度和广度也可能无限拔高, 为了一个明确的衡量标准, 我们将“本科基础数学范围”定为全国各高校各类基础数学研究生招生 (包括夏令营, 直博等) 考试 (包括复试) 的笔试的考纲范围.

²包括高中数学竞赛问题.

³例如, 你在考试中习题册上做题时别人是怎么提问的?

⁴随缘问题期间并非秒回, 几个小时内回答都有可能, 如果老师不小心错过了你的提问, 大可以反复 @, 不必担心是什么其他原因.

⁵因为举例子往往非常困难.

⁶不具备这种基本能力, 以后没办法学好数学.

3.2 学习氛围管理规范

1. 为保护学员隐私, 竞赛群⁷内消息未经允许不可擅自转发到其他地方, 否则将会踢出群.
2. 课程严格禁止水群⁸ 否则会被禁言. 如果对禁言有异议的, 可以带截图像老师提出, 老师会在水群举行群成员投票决定是否应该禁言. 无法提供截图的视为接受因为水群而禁言. 没有被禁言的水群行为可以截图举报.
3. 主副群禁止任何涉及嘲讽的言论, 包括但不限于” 高考题”, ” 考研题”, “简单题”, ” 小学题”, ” 中学题”, 评价题目比较困难是允许的, 副群可以适当放宽, 但明显嘲讽的言论将违规! 如果你感受都某些言论有让你不舒服的感觉可私聊向老师提出.
4. 水群禁止一切抽象, 违背道德, 涉黄, 法律行为. 闲聊内容也应该积极向上. 也不可做任何广告类宣传.

注 违背上述行为一次禁言 1h, 多次违背禁言 1 日, 随着行为越来越过分将会踢出所在群.

⁷包括副群, 主群, 水群

⁸只允许交流讨论数学问题本身, 注意学习经验也是不允许提问的, 但问学什么书可以.

第4章 数学学习推荐路线¹

4.1 准备竞赛基本方法

可以参考[全国大学生数学竞赛备考指南](#).

4.1.1 非数学类

1. 选用蒲和平或者陈兆斗编著的大学生数学竞赛习题书作为基本训练, 以及最新出版的红书. 注意不必做物理和实际应用题, 过于高中的几何题等也不必做, 判断是否素数类的中学数论题也不必做.
2. 准备决赛之前无需学习线性代数, 决赛线性代数可以阅读丘维声的高等代数上册. 重点是矩阵的打洞技巧. 准备线性代数的效率较低, 难度很大, 往往是白准备.
3. 决赛重点训练各校数学分析近几年考研真题.

4.1.2 数学类

1. 数学分析可以刷周民强的数学分析习题演练前2册, 高等代数可以刷白皮书, 谢启鸿博客或者樊启斌的高等代数. 数学分析高等代数可以刷朱尧辰的数学分析, 高等代数, 大学生数学竞赛, 以及最新出版的红书.
2. 数学类应该博众取长, 不应该局限一本书, 一个网站.
3. 数学类重点是函数性态分析, 渐近分析方法, 级数估计等单变量微积分. 多元部分仅需要二元函数求极值等部分内容.

4.2 分析方向基础数学

鼓励同学不要过早确定自己方向, 除非自己确实认为自己天赋和精力有限.

4.2.1 全力丘赛版

数学分析 (rudin 做题), 高等代数 (丘维声, 不学多重线性代数, 少量做不太困难的题.) → 抽象代数 (丘维声群论, 课后习题全做), 点集拓扑 (尤乘业学完算基本群即可, 闭曲面分类可跳过, 后续需要什么查什么), 常微分方程 (Arnol'd 正文考纲内部分, 做题可张伟年) → 复变函数 (刷题史济怀, 看书 Stein, rudin), 实变函数 (刷题徐森林, 看书 rudin, evans) → 古典偏微分方程 (周蜀林, 刷题), 偏微分方程 (看书 evans 第五, 六, 七, 八, 九章并刷题, 第七章实在没时间可不看, 考到认栽), 泛函分析 (brezis, 刷题可张恭庆, brezis 不看 sobolev 空间部分.)

4.2.2 基础素养版

在全力丘赛版的基础上减少刷题量, 可不看周蜀林, evans 尽量看完. 泛函分析从 brezis 切换到 rudin, 调和分析看 gtm249 250 且不可以用其他书替代, 当然量太大, 能看多少是多少.

4.3 几何方向基础数学学习路线

除点集拓扑外, 个人比较推荐 John lee 的三本几何教材, 分别是代数拓扑, 微分流形, 黎曼几何. loring tu 的可以淘汰掉, 不涉及黎曼流形是不妥的.

¹仅供参考, 每个人情况不同.

4.4 数学专业考研指南²

认真学习陈纪修的数学分析, 谢启鸿的白皮书或者丘维声的高等代数 (不看多重线性代数, 正交空间辛空间那些玩意), 刷题周民强 (你实在害怕这个名字就做裴礼文) 和樊启斌即可. 不懂群里问, 考研数学终究是没有难度的. 政治可以十二月直接背肖四 + 刷各名师的最终选择题, 再之前没有看的必要. 英语只需刷真题 (可以每天半套, 10 月开始准备, 背真题出现的不会的单词, 总结命题规律), 考前买篇作文来背, 翻译不准吧也罢, 随缘做. 基本上考研就必上了, 少受外部营销目的的干扰, 宣传考研难度不过是为了吸引你买课而已.

²跨考也适用且主要适用于 985 以上高校.

第 5 章 一些数学网站链接

注收集一些常用数学网站, 如果有链接失效或者补充新的链接的记得及时通知作者.

- 正版清疏竞赛班报名链接
- wolfram
- AOPS, 国外知乎数学, 几乎可以找到所有国内外竞赛题
- 群论计算器
- arxiv, 论文预印本网站
- Markdown 网站
- latex 绘图 (包括交换图) 软件
- 谢启鸿老师博客
- 找书网站, zlibrary
- jstor(美国数学月刊和这种类似物期刊的网站)
- 美国数学月刊快速浏览
- Putnam 竞赛真题和答案
- mse, 国外知乎数学, 答主极其强大
- 清疏竞赛考研数学
- mathoverflow, 国外知乎数学
- 数学名词和符号检索
- sci-hub
- Mathematica
- 谷歌学术镜像, 查论文神器
- CCTALK APP 下载地址
- 丘成桐聊天记录恶搞
- GPT4 镜像
- AI 生成课程报告
- 麻省理工积分竞赛
- zbmth
- 数学评论, 最好从自己学校图书馆进入
- 九宫格恶搞
- deepseek 满血, 可用于辅助做题
- approach0 数学问题搜索

第6章 一些符号约定

$\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}, \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$.

设 $E \subset \mathbb{R}^n, k \in \mathbb{N}_0$, 我们用 $f \in R(E)$ 表示 E 上黎曼可积函数全体. $f \in C(E)$ 表示 E 上连续函数全体. $f \in C^k(E)$ 表示 E 上 k 阶连续可微函数 (即函数 k 阶可导且直到 k 阶的全部导函数都连续) 全体. $f \in D(E)$ 表示 E 上可微函数全体. $f \in D^k(E)$ 表示 E 上 k 阶可微函数全体. $f \in L^p(E)$ 表示 E 上 p 次方勒贝格绝对可积¹函数全体.

设 A 是一个集合, 当 A 是有限集, $|A|$ 表示 A 中元素个数.

设 X 是一个赋范空间, X^* 表示其按范数拓扑的对偶空间, 当 $\dim X < \infty$, X^* 就是全体线性函数构成的线性空间.

设 X 是一个拓扑空间, 我们用 $C_c^\infty(X)$ 表示 X 上实数值或者复数值且满足 $\overline{\{x \in X : f(x) \neq 0\}}$ 是 X 中紧集的无穷阶连续可微函数全体. 用 $\text{supp} f \triangleq \overline{\{x \in X : f(x) \neq 0\}}$, 我们称 $\text{supp} f$ 是 f 的支撑. 于是 $C_c^\infty(X)$ 是紧支撑于 X 的光滑函数全体.

设 X 是一个拓扑空间, $B \subset A \subset X$, 我们称 $B \subset\subset A$, 如果 $\overline{B} \subset A$ 且 $\overline{B}$ 是紧集.

对适合条件的 f , 我们定义 $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_m}\right), \Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_m^2}$. $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}}$ 表示 f 沿着方向 $\mathbf{n}$ 的方向导数.

贝塔函数 定义为

$$\beta(p, q) \triangleq \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx, p, q > 0.$$

伽马函数 定义为

$$\Gamma(s) \triangleq \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x} dx, s > 0.$$

设 A 是一个集合, 定义 A 的特征函数或者示性函数为 $\chi_A \triangleq \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$.

定义 $\delta_{ij} \triangleq \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$.

Zeta 函数 定义为

$$\zeta(x) \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}, x > 1.$$

在线性代数部分, 如果没歧义, 我们总是用 e_i 表示第 i 个分量为 1, 其余分量为 0 的列向量. E_{ij} 表示第 (i, j) 元为 1, 其余元为 0 的矩阵. 1_n 表示元素全为 1 的 n 维列向量. J 表示元素全为 1 的方阵. $J_n(\lambda)$ 表示属于特征值 λ 的 n 阶 Jordan 块.

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 表明 $a_n \geq 0, \forall n$ 而不是 $a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$.

本讲义默认 0 多项式次数为 $-\infty$.

$\binom{s}{t} \triangleq C_s^t$. 我们总是约定

$$\binom{s}{t} = C_s^t = 0, \forall t \notin [0, s] \cap \mathbb{Z}.$$

对多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n$, 我们定义

$$\alpha! \triangleq \alpha_1! \alpha_2! \cdots \alpha_n!, |\alpha| = \sum_{k=1}^n \alpha_k, D^\alpha f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

¹ 当非数学类看到这个符号的时候, 只关心黎曼积分意义或者广义绝对可积意义的函数.

如果还有一个 $\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \in \mathbb{N}_0^n$, 我们称 $\beta \leq \alpha$, 如果

$$\beta_i \leq \alpha_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

此时我们记

$$C_\alpha^\beta = C_{\alpha_1}^{\beta_1} C_{\alpha_2}^{\beta_2} \cdots C_{\alpha_n}^{\beta_n}.$$

第7章 非数学类数学分析和线性代数常识 ♡, ♠

内容提要

□ 实数系基本定理 7.2

□ 上极限和下极限 7.3

□ 子列极限 7.4

□ 一致连续和一致收敛 7.5

□ 换序常用手法 7.6

7.1 前言

我们这里总结一些非数学类需要的数学分析基础知识使得非数学专业读者可以无需阅读数学专业知识即可完成学习. 如果我没有写证明的, 视为以后可以直接引用. 部分数学专业定理, 因为难度并不大且没什么用, 我们放到课后习题. 此外为了方便, 我们不考虑循环论证的问题. 本部分内容是给以后无需完整学习数学分析的同学看的. 学完整数学分析的内容不可参考这一部分.

7.2 实数系基本定理

7.2.1 上确界和下确界

大家在高数课本已经知道了函数, 数列, 集合有界的概念, 那么我们把最精确的那个界定义为确界, 即

定义 7.1 (确界定义)

设 $A \subset \mathbb{R}$ 是一个非空集合, 我们定义

- (1): 称 $a \in \mathbb{R}$ 是 A 的上确界, 如果 $x \leq a, \forall x \in A$ 且对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $y \in A$, 使得 $y \geq a - \epsilon$. 记作 $a = \sup A$.
- (2): 称 $a \in \mathbb{R}$ 是 A 的下确界, 如果 $x \geq a, \forall x \in A$ 且对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $y \in A$, 使得 $y \leq a + \epsilon$. 记作 $a = \inf A$.
- (3): 对于某个定义在 D 上的函数 f 或者数列 x_n , 其上下确界分别定义为集合 $\{f(x) : x \in D\}, \{x_n\}$ 的上下确界.

特别的, 如果集合 A 无上界, 我们定义 $\sup A = +\infty$. 如果集合 A 无下界, 我们定义 $\inf A = -\infty$. 显然这个定义可以自然的扩充到函数或者数列.

例题 7.1 函数 $\arctan x$ 在 $\mathbb{R}$ 的上确界是 $\frac{\pi}{2}$, 在 $\mathbb{R}$ 的下确界是 $-\frac{\pi}{2}$.

定理 7.1 (确界定理)

非空有上界集合必有上确界, 非空下界集必有下确界.

 **笔记** 确界原理往往用在构造某种满足某条件的集合之后使得筛选出其中极端的那个点.

7.2.2 cauchy 收敛准则和 cauchy 列

我们知道数列 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ 的定义是对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $|x_n - x| \leq \epsilon, \forall n \geq N$. 但这往往需要知道极限值 x 才能做估计, 并不利于证明极限的存在性, 因此我们来看一个等价的定理. 无需知 x 的值也能判断极限存在性.

定理 7.2 (Cauchy 收敛准则)

1. 数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是对于任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$|x_n - x_m| \leq \epsilon, \forall m, n \geq N.$$

2. 函数极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)^a$ 收敛的充分必要条件是存在 $X > 0$, 使得

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq \epsilon, \forall x_1, x_2 > X.$$

3. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n a_j$ 收敛的充分必要条件是存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \epsilon, \forall n \geq N, p \in \mathbb{N}.$$

4. 广义积分 $\int_0^{\infty} f(y) dy = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(y) dy^b$ 收敛的充分必要条件是存在 $A > 0$, 使得

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(y) dy \right| < \epsilon, \forall A_2 > A_1 \geq A.$$

^a 趋于 $-\infty, x_0^+, x_0^-$ 类似.

^b 带瑕点的类似.



注 如果还未学习反常积分或者级数, 则可以无视术语反常积分或者级数, 直接视为一个函数极限或者数列极限去看待.

证明 第一条可以直接适用, 第二条可以考虑海涅准则之后对每个子列用第一条即可证明, 第三条可以把 m 写成 $m = n + p$ 就是第一条的结果, 第四条就是特殊的函数极限所以也就是第二条的结果.

7.3 上极限和下极限

回忆课本

定理 7.3 (单调收敛定理)

我们有

- (1): 设 (x_n) 递增, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \begin{cases} \text{存在,} & \text{如果 } (x_n) \text{ 有上界} \\ +\infty, & \text{如果 } (x_n) \text{ 无上界} \end{cases}.$$

- (2): 设 (x_n) 递减, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \begin{cases} \text{存在,} & \text{如果 } (x_n) \text{ 有下界} \\ -\infty, & \text{如果 } (x_n) \text{ 无下界} \end{cases}.$$

- (3): (1), (2) 的函数版本也成立^a.

^a 设 $f(x)$ 关于 x 单调, 则无论 $\lim_{x \rightarrow x_0^+}, \lim_{x \rightarrow x_0^-}, \lim_{x \rightarrow +\infty}, \lim_{x \rightarrow -\infty}$ 哪种极限都是有对应上下界时存在, 无上下界时为对应符号的 ∞ .



注 读者应该想清楚定理 7.3 的 (3) 中四种极限分别对应 f 递增 (递减) 时需要考虑的是有上界还是有下界.

注 单调收敛定理 7.3 中的 (3) 的证明可由海涅准则对所有序列极限用 (1), (2) 得到, 希望读者可以选一种极限情况来书写一遍证明.

我们知道对任何数列 (a_n) , $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 不一定存在, 甚至也不一定为 ∞ . 实际上我们可以定义 a_n 可能的子列极限的最大值和最小值.

定义 7.2 (上下极限定义)

我们定义

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} a_k, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} a_k. \quad (7.1)$$



注 注意到由定义, $\sup_{k \geq n} a_k$ 是单调递减的, $\inf_{k \geq n} a_k$ 是单调递增的. 因此式(7.1)的极限存在或为确定符号的 ∞ ¹.

命题 7.1 (上下极限的等价定义)

 假定 $\{a_n\}$ 是个实数列, 则有

- (1): 设 A 是某个实数, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 的充分必要条件是对任何 $\epsilon > 0$, 存在无穷多个 n , 使得 $a_n > A - \epsilon$ 且存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $a_n \leq A + \epsilon, \forall n \geq N$.
- (2): $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ 的充分必要条件是对任何 $A > 0$, 存在 n , 使得 $a_n > A$.
- (3): 设 A 是某个实数, 则 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 的充分必要条件是对任何 $\epsilon > 0$, 存在无穷多个 n , 使得 $a_n < A + \epsilon$ 且存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $a_n \geq A - \epsilon, \forall n \geq N$.
- (4): $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ 的充分必要条件是对任何 $A < 0$, 存在 n , 使得 $a_n < A$.


推论 7.1 (有界必有收敛子列)

有界数列必有收敛子列.


命题 7.2 (上下极限的性质)

我们有如下的

1.

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

2.

$$-\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n).$$

3.

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n.$$



注 我们无须记忆命题7.2, 可以根据实际需要现推即可. 此外还有许多多类似的等式, 写出来没有多大意义, 读者可以根据实际需要去考虑.

证明 事实上设 $\lim_{k \rightarrow \infty} (a_{n_k} + b_{n_k}) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n)$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (a_{n_k} + b_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} + \lim_{k \rightarrow \infty} b_{n_k} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

这就证明了第一点.

 考虑 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$, 则²

$$-\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{k \rightarrow \infty} (-a_{n_k}) = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n).$$

这就证明了第二点.

由第一点和第二点可得第三点.

接下来我们来看一种经典逻辑, 我们有时候可以证明得

$$g_1(\epsilon) + f_1(n) \leq a_n \leq f_2(n) + g_2(\epsilon), \forall \epsilon > 0, n \geq N,$$

¹ 当上下极限不同时, 上极限当然不可能是 $-\infty$, 下极限当然不可能是 $+\infty$

² 形式上可以理解为 a_n 最大值的相反数当然为 $-a_n$ 的最小值.

这里

$$N \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow \infty} f_1(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_2(n) = A \in \mathbb{R}, \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} g_1(\epsilon) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} g_2(\epsilon) = 0.$$

然后我们可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.

这是因为

$$A + g_1(\epsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} f_1(n) + g_1(\epsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} f_2(n) + g_2(\epsilon) = A + g_2(\epsilon),$$

由 ϵ 任意性³得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.

那上述逻辑显然是对的, 因此第一次取极限, 相当于对任何 $\epsilon > 0$, 给出了上, 下极限的一个不等式估计, 这个估计随着 ϵ 怎么取而变换, 最后发现当 ϵ 越来越靠近 0, 上, 下极限这两个数字会越来越接近, 当然就是相同的. 当然我们也可以把上述过程用极限定义等价的转述出来.

命题 7.3 (上下极限技巧)

若

$$g_1(\epsilon) + f_1(n) \leq a_n \leq f_2(n) + g_2(\epsilon), \forall \epsilon > 0, n \geq N,$$

这里

$$N \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow \infty} f_1(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_2(n) = A \in \mathbb{R}, \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} g_1(\epsilon) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} g_2(\epsilon) = 0.$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.

证明 事实上因为 $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} g_1(\epsilon) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} g_2(\epsilon) = 0$, 对任何 $\eta > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $\epsilon \in (0, \delta)$, 必有

$$|g_1(\epsilon)| < \frac{\eta}{2}, |g_2(\epsilon)| < \frac{\eta}{2}. \quad (7.2)$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_1(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_2(n) = A \in \mathbb{R}$, 存在 $N' \in \mathbb{N}$ 且 $N' > N$, 使得

$$f_1(n) > A - \frac{\eta}{2}, f_2(n) < A + \frac{\eta}{2}, \forall n > N'. \quad (7.3)$$

于是当 $n > N'$, 由(7.2),(7.3)我们知道

$$A - \eta = A - \frac{\eta}{2} - \frac{\eta}{2} < a_n < A + \frac{\eta}{2} + \frac{\eta}{2} = A + \eta,$$

即 $|a_n - A| < \eta$, 这就完成了命题 7.3 的证明.

7.4 子列极限

命题 7.4 (子列极限命题)

(a): 给定 $x \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ 的充分必要条件是对于任何广义存在的 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$, 都有 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$.

(b): 设 $m \in \mathbb{N}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{mn+r}, \forall r = 0, 1, 2, \dots, m-1$ 相同, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{mn}.$$



笔记 当 $m = 2$, 命题 7.4 是在说如果序列奇偶子列极限存在且为同一个值, 则序列的极限存在且极限和偶子列极限值相同. 所谓奇偶, 就是看除以 2 的余数是 1 还是 0. 对一般的 $m \in \mathbb{N}$, 我们也可以看除以 m 的余数是 $\{0, 1, 2, \dots, m-1\}$ 中的哪一个来对整数进行分类, 即 $\bmod m$ 分类. 严格的说, 我们有无交并⁴

$$\mathbb{Z} = \bigcup_{r=0}^{m-1} \{mk + r : k \in \mathbb{Z}\}.$$

³或者令 $\epsilon \rightarrow 0^+$.

⁴即集合的划分, 一个集合划分成若干集合的并且这些集合两两无交.

证明

对 (a): 考虑上下极限即可.

对 (b): 记 $A \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} x_{mn}$.

事实上对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $k > N$ 时, 我们有

$$|x_{mk+r} - A| < \epsilon, \forall r \in \{0, 1, 2, \dots, m-1\}. \quad (7.4)$$

我们知道对任何正整数 $n > mN + m - 1$, 存在唯一的 $r \in \{0, 1, 2, \dots, m-1\}$ 和 $k > N$, 使得 $n = km + r$, 于是运用(7.4)我们有 $|x_n - A| < \epsilon$, 因此我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{mn}.$$

例题 7.2 子列极限小技巧 设 f 是 $[a, b]$ 上的连续严格递增函数, $\{x_n\} \subset [a, b]$ 且满足和 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(b)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$.

证明 因为 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 则由上下极限知识7.2知 x_n 没有趋于 $[a, b]$ 外的点的子列, 于是对所有 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = c \in [a, b]$, 我们都有

$$f(c) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(b),$$

这里第一个等号来自函数的连续性. 于是由 f 严格递增即知 $c = b$. 由命题7.4的 (a) 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$. 我们完成了例7.2的证明.

例题 7.3 单调函数的介值性, ♠ 考虑函数 $f, g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(0) > 0, f(1) < 0, g \in C[0, 1]$. 若 $f(x) + g(x)$ 在 $[0, 1]$ 递增, 则存在 $\xi \in [0, 1], f(\xi) = 0$.



笔记 本题积累的是想法.

证明 既然 $f(0) > 0$, 那 we 来看 $f > 0$ 能蔓延到什么情况. 即构造集合

$$A \triangleq \{x \geq 0 : f(y) \geq 0, \forall y \in [0, x]\}. \quad (7.5)$$

因为 $f(0) > 0$, 所以在 $0 \in A$, 运用定理7.1, 我们可记 $x_0 \triangleq \sup A$, 不妨设⁵ $x_0 \in (0, 1)$. 因为 x_0 是 A 上确界, 我们知道 $f(x) \geq 0, \forall x \in [0, x_0]$ ⁶. 运用 $f + g$ 递增我们有

$$g(x) \leq f(x) + g(x) \leq f(x_0) + g(x_0), \forall x \in [0, x_0], f(x) + g(x) \geq f(x_0) + g(x_0), \forall x \in [x_0, 1]. \quad (7.6)$$

在(7.6)中令 $x \rightarrow x_0^-$, 我们有

$$g(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^-} [g(x) + f(x)] \leq g(x_0) + f(x_0) \Rightarrow f(x_0) \geq 0.$$

现在注意到 $x_0 \in A$, 我们知道存在⁷ $x_n > x_0, n = 1, 2, \dots$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0, f(x_n) < 0, \forall n = 1, 2, \dots$$

运用(7.6), 就有

$$g(x_n) > f(x_n) + g(x_n) \geq f(x_0) + g(x_0).$$

两边令 $n \rightarrow \infty$ 就有

$$g(x_0) \geq f(x_0) + g(x_0) \Rightarrow f(x_0) \leq 0.$$

因此我们证明了 $f(x_0) = 0$. 于是可取 $\xi = x_0$. 我们就完成了例7.3证明.

⁵读者可以在这种情况读完证明之后直接自行补充如果 $x_0 = 0, 1$ 时分别的细节, 只需要依葫芦画瓢即可.

⁶试着用上确界定义和集合的定义来导出.

⁷仔细思考理由.

7.5 一致连续和一致收敛

定义 7.3

设 I 是一个区间, 我们称函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 是一致连续的, 如果对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq \epsilon, \forall |x_1 - x_2| \leq \delta, x_1, x_2 \in I.$$



定理 7.4 (一致连续的等价刻画)

设 I 是一个区间, 则 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 是一致连续的充分必要条件是对任何 $\{x_n\}, \{y_n\} \subset I$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n) - f(y_n)] = 0.$$



定理 7.5 (Cantor 定理)

设 $I = (a, b)$, 则 f 在 I 上一致连续的充分必要条件是 $f \in C(I)$ 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 都存在. 特别的, 闭区间上连续函数一致连续.



定义 7.4 (一致收敛)

设 A 是任意一个非空集合, 我们称函数列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 关于 $x \in A$ 一致收敛到函数 $f(x)$, 如果对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon, \forall n \geq N, x \in A.$$



注 因为对每个 x 来说, 你给定 ϵ 之后, 需要的 N 也会不同, 而所谓的一致收敛就是需要的 N 相同.

定理 7.6 (函数列一致收敛的充要条件)

函数列 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 一致收敛的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_x |f_n(x) - f(x)| = 0.$$



定理 7.7 (一致收敛可换序)

设连续函数 f_n 关于 $x \in [a, b]$ 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x),$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$



注 实际上连续的函数列的一致收敛的极限函数也连续, 但我们这里是写给非数学专业的速成内容, 考虑到非数学的实际运用, 我们可以直接默认 f 是连续函数.

证明 注意到对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon, \forall n \geq N, x \in [a, b].$$

所以当 $n \geq N$ 时就有

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq \epsilon(b-a),$$

这恰好就是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

的定义. 我们完成了定理7.7的证明.

7.6 换序常用手法 ♡

下面的定理十分有趣. 他严重超出非数学类大纲要求, 但却能在你实在无奈的时候救你一命. 他给出了一些合理的换序定理. 实际做题中你无脑换序了. 也不会扣多少分, 如果不会证明换序, 在带上下面一嘴, 就有可能不丢分. 第十届竞赛班学员在书写第十五届大学生数学竞赛非专业组的时候, 第四个极限大题采用的控制收敛定理, 但不符合规范的没有写出控制函数就得了9分, 可以看到如果规范写出控制函数, 说不定只会扣1-2分或者根本不扣分.

定理 7.8 (控制收敛定理)

设 $f(x, y) \in L^1(E), \forall y \in \Omega$, 这里 Ω 是某个给定集合. 若极限 $\lim_y f(x, y), \forall x \in E$ 存在且存在 $g \in L^1(E)$, 使得

$$|f(x, y)| \leq g(x), \forall x \in E, y \in \Omega. \quad (7.7)$$

则

$$\lim_y \int_E f(x, y) dx = \int_E \lim_y f(x, y) dx. \quad (7.8)$$

注 $\lim_y |f(x, y)|$ 表示对 y 取任何一种极限. 式(7.8)即积分极限交换顺序. 注意到除去至多可数⁸个点外⁹, 不影响积分收敛性和数值, 因此定理中的条件允许对至多可数个点不必满足.

笔记 控制收敛定理的重点是找到绝对可积的控制函数 g . 这一步必须写出.

定理 7.9 (fubini 定理)

设 $f(x, y)$ 是集合 $E \times F$ 上的可测函数^a, 然后若 f 满足下列条件之一:

1. $f(x, y) \geq 0, \forall x, y \in E \times F$;
2. $f \in L^1(E \times F)$.

则

$$\int_E dx \int_F f(x, y) dy = \int_F dy \int_E f(x, y) dx = \int_{E \times F} f(x, y) dx dy.$$

^a“非数学类无需理解名词”可测”. 只需知道这样的函数可以拿去微积分.

笔记 非数学无需阅读定理7.9, 只需要记住非负函数和绝对可积函数无脑交换积分顺序即可. 同样的至多可数个¹⁰ f 的点不影响积分.

定理 7.10 (levi 定理)

设 $f_n(x) \geq 0, n = 1, 2, \dots$ 是 E 上可测函数, 若 $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx.$$

笔记 非负递增可无脑换序, 哪怕积分不收敛也无所谓.

⁸即和自然数集之间存在一一映射.

⁹实际上, 可以除去0测集, 非数学不必掌握.

¹⁰更完整的, 除去0测集.

定理 7.11 (法图定理 ♠)

设 $f_n(x) \geq 0, n = 1, 2, \dots$ 是 E 上可测函数, 则有

$$\int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx.$$



笔记 用的比较少.

但是上述定理的离散版本却很容易直接在非数学框架下证明, 并且极度适合作为基本的高等数学训练题. 我们将内容后置.

第7章 练习

1. (1.) 利用单调有界定理证明闭区间套定理. 即设 $[a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}], n = 1, 2, \dots$, 则存在唯一的二元对 (c, d) , 使得 $a_1 \leq c \leq d \leq b_1$ 且 $[c, d] = \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$. 特别的若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) > 0$, 则 $c < d$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, 则 $c = d$.
2. (2.) 本题命题7.3的更为一般的形式, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$f_1(n, \epsilon) \leq a_n \leq f_2(n, \epsilon), \forall n \geq N, \quad (7.9)$$

这里

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \lim_{n \rightarrow \infty} f_2(n, \epsilon) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \lim_{n \rightarrow \infty} f_1(n, \epsilon) = A \in \mathbb{R}.$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.

第8章 极限和渐近分析方法非数学类

内容提要

- 余项的分析和计算 8.1
- Stolz 定理的应用 8.2
- 和式和积分的转换思想 8.3

- 递推数列方法 8.4
- 杂题 8.5

8.1 余项的分析和计算

定义 8.1 (阶的比较)

1. 称 $f = o(g)$, 如果 $\lim \frac{f}{g} = 0$.
2. 称 $f = O(g)$, 如果 $|f| \leq C|g|$.



注 余项只能回到定义上操作, 不能积分不能求导. 余项不提供解决问题的方法, 只简化书写. 余项只能在你知道如何不用余项书写时才能用余项书写. 余项表述有时候会产生歧义. 初学者用余项的时候, 每时每刻都必须验证余项是否正确.

定理 8.1 (Taylor 公式的 peano 余项)

设 f 在 $x = a$ 是 n 阶右可微的^a. 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n), x \rightarrow a^+. \quad (8.1)$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + O((x-a)^n), x \rightarrow a^+. \quad (8.2)$$

^a即只考虑单侧的各阶导数, 这也是为了实际运用需要.



注 式(8.1),(8.2)的证明只能回到定义, 即证存在 $\delta > 0$ 和 $C > 0$, 使得

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}{(x-a)^n} = 0.$$

和

$$\left| \frac{f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}{(x-a)^n} \right| \leq C, x \in [a, a+\delta].$$

证明 反复洛必达得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}{(x-a)^n} &= \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x) - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(a)}{(k-1)!} (x-a)^{k-1}}{n(x-a)^{n-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f''(x) - \sum_{k=2}^n \frac{f^{(k)}(a)}{(k-2)!} (x-a)^{k-2}}{n(n-1)(x-a)^{n-2}} \\ &\dots \\ &= \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(a) - f^{(n)}(a)(x-a)}{n!(x-a)} \\ &= 0, \end{aligned}$$

这里最后一个等号不来自洛必达而是导数定义. 这就完成了式(8.1)的证明.

又

$$\left| \frac{f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}{(x-a)^n} \right| \leq \left| \frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}{(x-a)^n} \right| + \frac{|f^{(n)}(a)|}{n!}.$$

因为收敛必有界和(8.1), 我们知道 $\left| \frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}{(x-a)^n} \right|$ 在 a 的右邻域有界, 因此这就证明了式(8.2).

我们完成了定理8.1的证明.

 **笔记** 使用 Taylor 公式时, O 余项可以把阶增大一点, 有时候写出来会更简洁好看.

读者应该自行阅读和积累常用函数的 Taylor 公式 A.0.1.

例题 8.1 计算

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \sin x - \cos x}{x^4}.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{1+x^6} \right].$$

3. 设 $a > 0$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\sqrt[n]{a} - \sqrt[n+1]{a} \right].$$

4. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = a > 0$, 计算

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x)]^{g(x)} - [g(x)]^{f(x)}}{f(x) - g(x)}.$$

注 此类初等求极限问题我们不再赘述.

证明

1. 注意到

$$\begin{aligned} \cos \sin x &= \cos \left(x - \frac{1}{6}x^3 + O(x^5) \right) \\ &= 1 - \frac{\left[x - \frac{1}{6}x^3 + O(x^5) \right]^2}{2} + \frac{\left[x - \frac{1}{6}x^3 + O(x^5) \right]^4}{24} + o \left[\left(x - \frac{1}{6}x^3 + O(x^5) \right)^4 \right] \\ &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4). \end{aligned}$$

以及

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4).$$

这就给出了

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \sin x - \cos x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^4 + o(x^4)}{x^4} = \frac{1}{6}.$$

 **笔记** 第一次做题的时候一定记得检查余项哟~, 熟练之后直接按代码 `taylor((cos(sin(x))-cos(x)))` 即可.

2. 本题目标是展开到常数项, 注意到为了运用 $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} + o(\frac{x}{2}), x \rightarrow 0$, 我们需要提出 x^6 使得对 $\sqrt{1+\frac{1}{x^6}}$ 展开, 某种意义上来说本题是对 $x = \infty$ 进行展开.

事实上

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{1+x^6} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{\frac{1}{x}} - x^3 \sqrt{1 + \frac{1}{x^6}} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{6x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right) \right) - x^3 \left(1 + \frac{1}{2x^6} + o\left(\frac{1}{x^6}\right) \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{6x^3} \right) - x^3 - \frac{1}{2x^3} + o(1) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12x} + \frac{1}{12x^2} - \frac{1}{2x^3} \right) \\ &= \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

 **笔记** 看到拉中结构可以使用拉中, 此外积累想法, 中值定理可能保持阶不变.

由拉格朗日中值定理, 存在 $\theta_n \in \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right)$, 使得

$$a^{\frac{1}{n}} - a^{\frac{1}{n+1}} = \ln a \cdot a^{\theta_n} \cdot \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{\ln a \cdot a^{\theta_n}}{n(n+1)}.$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(a^{\frac{1}{n}} - a^{\frac{1}{n+1}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot \frac{\ln a \cdot a^{\theta_n}}{n(n+1)} = \ln a,$$

这里用到了

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n = 0.$$

4. 事实上

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x)]^{g(x)} - [g(x)]^{f(x)}}{f(x) - g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{g(x) \ln f(x)} - e^{f(x) \ln g(x)}}{f(x) - g(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{f(x) \ln g(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{g(x) \ln f(x) - f(x) \ln g(x)} - 1}{f(x) - g(x)} \\ &= e^{a \ln a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) \ln f(x) - f(x) \ln g(x)}{f(x) - g(x)} \\ &= e^{a \ln a} \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[g(x) - f(x)] \ln f(x)}{f(x) - g(x)} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) [\ln f(x) - \ln g(x)]}{f(x) - g(x)} \right\} \\ &= a^a \left[-\ln a + a \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{f(x)}{g(x)}}{f(x) - g(x)} \right] \\ &= a^a \left[-\ln a + a \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - 1}{f(x) - g(x)} \right] \\ &= a^a [-\ln a + 1] = a^a \ln \frac{e}{a}. \end{aligned}$$

命题 8.1 (a_n^n 型估计)

设 $a_n = 1 + \frac{a}{n} + \frac{b}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, 证明

$$a_n^n = e^a + \frac{e^a \left(b - \frac{a^2}{2}\right)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

 **笔记** 本结果主要为后续简化计算服务. 本结果即表明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n^n - e^a) = e^a \left(b - \frac{a^2}{2}\right).$$

证明 利用 $a_n - 1 \sim \frac{a}{n}$, $\ln(1+x) \sim x$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \frac{a}{n}} = e^a.$$

进一步, 我们考虑

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n^n - e^a) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(e^{n \ln \left(1 + \frac{a}{n} + \frac{b}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)} - e^a \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^a n \left(e^{n \ln \left(1 + \frac{a}{n} + \frac{b}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) - a} - 1 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^a n \left[n \ln \left[1 + \frac{a}{n} + \frac{b}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] - a \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^a \left[n^2 \ln \left[1 + \frac{a}{n} + \frac{b}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] - an \right]. \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^a \left[n^2 \left[\frac{a}{n} + \frac{b}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) - \frac{1}{2} \left[\frac{a}{n} + \frac{b}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right]^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] - an \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^a \left[n^2 \left[\frac{a}{n} + \frac{b}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) - \frac{1}{2} \left[\frac{a}{n} \right]^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] - an \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^a \left[b + o(1) - \frac{1}{2} a^2 \right] = e^a \left(b - \frac{a^2}{2} \right) \end{aligned}$$

我们来看一组要处理余项的求极限题.

例题 8.2

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \underbrace{\sin \sin \cdots \sin x}_{n \text{ 次复合}}}{x^3}.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos(2x) \cdots \cos(nx)}{x^2}.$$

3. 考虑 $f_n(x) = \underbrace{\sin \sin \cdots \sin x}_{n \text{ 次复合}}$, 证明

$$\sqrt{f_n(x)} = \sqrt{x} - \frac{nx^{\frac{5}{2}}}{12} + o\left(x^{\frac{5}{2}}\right).$$

4. 设 $n \in \mathbb{N}$, 计算

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos(2x)} \cdot \sqrt[3]{\cos(3x)} \cdots \sqrt[n]{\cos(nx)}}{x^2}.$$

证明

1. 考虑 $f_n(x) = \underbrace{\sin \sin \cdots \sin x}_{n \text{ 次复合}}$, 我们先证明

$$f_n(x) = x - \frac{n}{6} x^3 + o(x^3). \quad (8.3)$$

当 $n=1$ 显然成立, 设 $n=k$ 成立, 则

$$\begin{aligned} f_{k+1}(x) &= \sin\left(x - \frac{k}{6}x^3 + o(x^3)\right) \\ &= x - \frac{k}{6}x^3 + o(x^3) - \frac{1}{6}\left(x - \frac{k}{6}x^3 + o(x^3)\right)^3 + o\left(\left(x - \frac{k}{6}x^3 + o(x^3)\right)^3\right) \\ &= x - \frac{k}{6}x^3 - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \\ &= x - \frac{k+1}{6}x^3 + o(x^3), \end{aligned}$$

这样我们就证明了(8.3).

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \underbrace{\sin \sin \cdots \sin x}_{n \text{ 次复合}}}{x^3} = \frac{n}{6}.$$

2. 注意到 $\cos(kx) = 1 - \frac{k^2 x^2}{2} + o(x^2)$, $k \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\prod_{k=1}^n \cos(kx) = 1 - \frac{\sum_{k=1}^n k^2}{2} x^2 + o(x^2) = 1 - \frac{n(n+1)(2n+1)}{12} x^2 + o(x^2), \quad (8.4)$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos(2x) \cdots \cos(nx)}{x^2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{12}.$$

 **笔记** 仔细理解式(8.4), 乘积中每个括号各取一项, 除去都取常数, 或者仅有一项取二次项, 其余全部取常数外, 其余取法的阶都会被吸收进余项. 如果还是不知道怎么来的, 不妨试试 $\cos x \cos 2x$, $\cos x \cos 2x \cos 4x$ 无脑打开括号看看长什么样子.

3. 现在运用(8.3), 我们就有

$$\begin{aligned} \sqrt{f_n(x)} &= \sqrt{x - \frac{n}{6}x^3 + o(x^3)} = \sqrt{x} \cdot \sqrt{1 - \frac{n}{6}x^2 + o(x^2)} \\ &= \sqrt{x} \cdot \left(1 + \frac{1}{2}\left(-\frac{n}{6}x^2 + o(x^2)\right) + o\left(-\frac{n}{6}x^2 + o(x^2)\right)\right) \\ &= \sqrt{x} \cdot \left(1 - \frac{n}{12}x^2 + o(x^2)\right) \\ &= \sqrt{x} - \frac{nx^{\frac{5}{2}}}{12} + o\left(x^{\frac{5}{2}}\right), \end{aligned}$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{f_n(x)} - \sqrt{x}}{x^{\frac{5}{2}}} = -\frac{n}{12}.$$

4. 首先

$$\sqrt[k]{\cos(kx)} = \sqrt[k]{1 - \frac{k^2 x^2}{2} + o(x^2)} = 1 - \frac{k}{2}x^2 + o(x^2), k = 1, 2, \dots, n,$$

于是

$$\prod_{k=1}^n \sqrt[k]{\cos(kx)} = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{k}{2}x^2 + o(x^2)\right) = 1 - \left(\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k\right) x^2 + o(x^2) = 1 - \frac{n(n+1)}{4} x^2 + o(x^2).$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos(2x)} \cdot \sqrt[3]{\cos(3x)} \cdots \sqrt[n]{\cos(nx)}}{x^2} = \frac{n(n+1)}{4}.$$

我们来看个全国大学生数学竞赛真题的证明.

例题 8.3 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2}.$$

注有读者给出了如下证明方法: 他不知道为什么是 $\sin \frac{k\pi}{n^2} = \frac{k\pi}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, 因为用到的是 $\sin x = x + o(x)$, 而

【例 1.9】(首届全国大学生数学竞赛决赛试题) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2}.$$

解析 利用泰勒展开式和定积分定义

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \left[\frac{k\pi}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\pi \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \cdot \frac{k}{n} \cdot \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \pi \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \cdot \frac{k}{n} \cdot \frac{1}{n} = \pi \int_0^1 (1+x)x dx = \frac{5\pi}{6}. \end{aligned}$$

评注: 本题若直接用定积分定义, 将很难分离出代表区间长度的项 $\frac{1}{n}$, 故先用泰勒展

14

$k = n - 1$ 的时候是

$$o\left(\frac{(n-1)\pi}{n^2}\right) = o\left(\frac{1}{n}\right) \neq o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

其实这里用到的是 $\sin x = x + 0x^2 + o(x^2)$, 因此

$$o\left(\frac{(n-1)^2\pi}{n^4}\right) = o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

 **笔记** 有读者猜到本题可以直接把 $\sin x \sim x$, 但这样没有任何定理可以保证你在本题这么做. 注意使用余项书写的人一定知道不用余项该怎么书写, 否则你就不能使用余项, 余项是简写手段而非解决问题的技术.

证明 注意到 $\sin x = x + o(x^2)$, 由余项的定义, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$x - \epsilon x^2 \leq \sin x \leq x + \epsilon x^2, \forall x \in [-\delta, \delta]. \quad (8.5)$$

现在当 $n > \frac{\pi}{\delta}$, 我们有 $\frac{k\pi}{n^2} \in [-\delta, \delta], \forall k = 1, 2, \dots, n-1$. 因此运用不等式(8.5)夹逼得

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2} &\leq \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \left(\frac{k\pi}{n^2} + \epsilon \frac{k^2\pi^2}{n^4}\right) \\ &\leq \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \left(\frac{k\pi}{n^2} + \epsilon \frac{\pi^2}{n^2}\right) \\ &\leq \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{k}{n} + \frac{\epsilon\pi^2}{n^2} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \\ &= \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{k}{n} + \frac{2\epsilon\pi^2}{n}. \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2} &\geq \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \left(\frac{k\pi}{n^2} - \epsilon \frac{k^2\pi^2}{n^4}\right) \\ &\geq \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \left(\frac{k\pi}{n^2} - \epsilon \frac{\pi^2}{n^2}\right) \\ &= \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{k}{n} - \frac{\epsilon\pi^2}{n^2} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \\ &\geq \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{k}{n} - \frac{2\epsilon\pi^2}{n}. \end{aligned}$$

于是我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2} \leq \pi \int_0^1 x(1+x) dx = \frac{5\pi}{6}. \quad (8.6)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2} \geq \pi \int_0^1 x(1+x) dx = \frac{5\pi}{6}. \quad (8.7)$$

结合式(8.6)和(8.7)和夹逼准则, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2} = \pi \int_0^1 x(1+x) dx = \frac{5\pi}{6}.$$

再来看一个标准的例子.

例题 8.4 设 f 在 $x=0$ 可微且 $f(0)=0$, 严格证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) = \frac{f'(0)}{2}. \quad (8.8)$$

 **笔记** 对此类套路方法熟悉之后, 我们可以如下书写: 注意到

$$\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) = f'(0) \sum_{k=1}^n \left[\frac{k}{n^2} + o\left(\frac{k}{n^2}\right)\right] = f'(0) \left(\frac{n+1}{2n} + \sum_{k=1}^n o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = \frac{f'(0)}{2} \cdot \frac{n+1}{n} + o(1),$$

我们有(8.8)成立.

证明 注意到

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + o(x), x \rightarrow 0.$$

我们知道对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$f'(0)x - \epsilon x \leq f(x) \leq f'(0)x + \epsilon x, \forall x \in [0, \delta].$$

于是当 $n > \frac{1}{\delta}$ 我们有 $0 < \frac{k}{n^2} < \delta, k=1, 2, \dots, n$ 且

$$(f'(0) - \epsilon) \frac{k}{n^2} \leq f\left(\frac{k}{n^2}\right) \leq (f'(0) + \epsilon) \frac{k}{n^2}, k=1, 2, \dots, n.$$

利用 $\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} = \frac{n+1}{2n}$, 求和得

$$(f'(0) - \epsilon) \frac{n+1}{2n} \leq \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) \leq (f'(0) + \epsilon) \frac{n+1}{2n}, \quad (8.9)$$

即

$$f'(0) - \epsilon \leq \frac{2n}{n+1} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) \leq f'(0) + \epsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+1} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) = f'(0).$$

因此我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) = \frac{f'(0)}{2}.$$

 **笔记** 其实到(8.9)之后, 我们更喜欢如下书写¹. 上面的书写纯属为了完全非数化, 因此带来了繁琐性.

在(8.9)两边让 $n \rightarrow +\infty$ 得

$$\frac{f'(0) - \epsilon}{2} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) \leq \frac{f'(0) + \epsilon}{2}.$$

由 ϵ 任意性得

$$\frac{f'(0)}{2} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) \leq \frac{f'(0)}{2}.$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) = \frac{f'(0)}{2},$$

这就证明了(8.8).

接下来我们可以随意使用余项来计算基础极限题.

例题 8.5

1. 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \sqrt{k}} \right)^n.$$

2. 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(1 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{n + \sqrt{i}} \right).$$

3. 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}} \right)^n.$$

4. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + k}} \right)^n = \frac{1}{\sqrt[4]{e}}, \quad (8.10)$$

并计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + k}} \right)^n - \frac{1}{\sqrt[4]{e}} \right]. \quad (8.11)$$

证明

 **笔记** 注意到 $\frac{\sqrt{k}}{n} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$, 所以可以走 Taylor 公式.

¹如果你对这样的逻辑有疑惑, 见非数学类数学分析常识习题2.

注意到

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+\sqrt{k}} &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{\sqrt{k}}{n}} \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{\sqrt{k}}{n} + \frac{k}{n^2} + O\left(\frac{k\sqrt{k}}{n^3}\right) \right) \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{\sqrt{k}}{n} + \frac{k}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right) \right) \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{\sqrt{k}}{n} + \frac{k}{n^2} \right) + O\left(\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right) \\
 &= \frac{1}{n} \left(n - \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{k}}{n} + \frac{n+1}{2n} \right) + O\left(\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right) \\
 &= \frac{1}{n} \left(n - \frac{\frac{2}{3}n\sqrt{n} + \frac{\sqrt{n}}{2} + o(\sqrt{n})}{n} + \frac{n+1}{2n} \right) + O\left(\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right) \\
 &= 1 - \frac{2}{3\sqrt{n}} + O\left(\frac{1}{n}\right),
 \end{aligned}$$

这里倒数第二个等号如果用 Stolz 定理 9.1:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{k}}{n\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n^{\frac{3}{2}} - (n-1)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n \sqrt{k} = \frac{2}{3}n\sqrt{n} + o(n\sqrt{n}),$$

但这样阶不够精美², 我们需要更强的工具, 即定理 9.10, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{k}}{n\sqrt{n}} - \int_0^1 \sqrt{x} dx \right) = \frac{\sqrt{1}-\sqrt{0}}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \sum_{k=1}^n \sqrt{k} = \frac{2}{3}n\sqrt{n} + \frac{\sqrt{n}}{2} + o(\sqrt{n}).$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+\sqrt{k}} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln \left(1 - \frac{2}{3\sqrt{n}} + O\left(\frac{1}{n}\right) \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{2}{3}\sqrt{n} + O(1)} = 0.$$

2. 注意到上一问已经给出

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+\sqrt{k}} = 1 - \frac{2}{3\sqrt{n}} + O\left(\frac{1}{n}\right), n \rightarrow \infty,$$

于是我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(1 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+\sqrt{i}} \right) = \frac{2}{3}.$$

3. 利用

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{x}{2} + O(x^2),$$

我们有

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{k}{2n^2} + O\left(\frac{k^2}{n^4}\right) \right) = 1 - \frac{n+1}{4n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 - \frac{1}{4n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

²虽然也能算出答案.

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln[1 - \frac{1}{4n} + O(\frac{1}{n^2})]} = e^{-\frac{1}{4}}.$$

4. 由 Taylor 公式的 Peano 余项得

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+k}} &= \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \left[\frac{\pi}{\sqrt{n^2+k}} - \frac{\pi^3}{6(n^2+k)^{\frac{3}{2}}} + O\left(\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+k}}\right)^5\right) \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \left[\frac{\pi}{n\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}} - \frac{\pi^3}{6n^3(1+\frac{k}{n^2})^{\frac{3}{2}}} + O\left(\frac{1}{n^5}\right) \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \left[\frac{\pi}{n} \left(1 - \frac{k}{2n^2} + \frac{3k^2}{8n^4} + O\left(\frac{k^3}{n^6}\right) \right) - \frac{\pi^3}{6n^3} (1 + o(1)) + O\left(\frac{1}{n^5}\right) \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \left[\frac{\pi}{n} \left(1 - \frac{k}{2n^2} + \frac{3k^2}{8n^4} \right) - \frac{\pi^3}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right] \\ &= \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{n} - \frac{k}{2n^3} + \frac{3k^2}{8n^5} - \frac{\pi^2}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right] \\ &= 1 - \frac{n+1}{4n^2} + \frac{(n+1)(2n+1)}{16n^4} - \frac{\pi^2}{6n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{4n} + \left(-\frac{1}{8} - \frac{\pi^2}{6}\right) \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

由命题 8.1 得 (8.10) 以及

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+k}} \right)^n - \frac{1}{\sqrt[4]{e}} \right] = -\frac{1}{\sqrt[4]{e}} \left(\frac{5}{32} + \frac{\pi^2}{6} \right).$$

我们给一个用余项判断收敛性的例子. 回忆课本结论 $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| < \infty$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛.

例题 8.6 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right)$ 存在.

 **笔记** 我们称 $\gamma \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right)$ 为欧拉常数.

证明 运用 Taylor 公式 8.1, 我们有

$$x + \ln(1-x) = O(x^2), x \rightarrow 0.$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) &= 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k} - \ln \frac{k}{k-1} \right) = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k} + \ln \left(1 - \frac{1}{k} \right) \right) \\ &= 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^n O\left(\frac{1}{k^2}\right). \end{aligned}$$

现在由命题 8.4 知

$$\sum_{k=2}^n \left| O\left(\frac{1}{k^2}\right) \right| \leq M \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty.$$

我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right)$ 存在.

8.2 Stolz 定理的应用

 **笔记** 正如定理9.1的笔记所说, stolz 定理有着很强降阶作用, 他是洛必达法则的离散版本. 和洛必达有着类似的效果.

例题 8.7 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!}.$$

 **笔记** 本题还能积累一个估阶思想, 即当数列增长速度足够快的时候, 求和的阶和原本的阶没有区别.

证明 由 Stolz 定理9.1, 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n! - (n-1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1)!}{(n-1)(n-1)!} = 1.$$

例题 8.8 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - 100) = 100$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\sum_{j=1}^n j^2 a_j}{n^3} - \frac{100}{3} \right) = 100.$$

证明 运用 Stolz 定理9.1, 我们知道

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n j^2 a_j - \frac{100}{3} n^3}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 a_{n+1} - \frac{100}{3} (n+1)^3 + \frac{100}{3} n^3}{(n+1)^2 - n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) a_{n+1} - \frac{100}{3} (n+1)^2 + \frac{100}{3} \frac{n^3}{(n+1)}}{\frac{2n+1}{n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(a_{n+1} - 100) + 100(n+1) - \frac{100}{3} (n+1)^2 + \frac{100}{3} \frac{n^3}{(n+1)}}{2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{100 + \frac{100}{3} \frac{3n+2}{n+1}}{2} \\ &= 100. \end{aligned}$$

例题 8.9 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \ln C_n^k}{n^2}.$$

 **笔记** 注意到, 分子求和时, 不是单纯的 $\sum_{k=0}^{n+1} \ln C_n^k - \sum_{k=0}^n \ln C_n^k$, 而是 $\sum_{k=0}^{n+1} \ln C_{n+1}^k - \sum_{k=0}^n \ln C_n^k$.

 **笔记** 组合数的定义和性质可以参考 **Binomial Coefficient**.

证明 事实上, 直接运用 Stolz 定理 9.1 两次, 就有

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n \ln C_n^k}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^{n+1} \ln C_{n+1}^k - \sum_{k=0}^n \ln C_n^k}{(n+1)^2 - n^2} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \ln C_{n+1}^k - \sum_{k=1}^n \ln C_n^k}{2n+1} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \ln \frac{n+1}{k} + \sum_{k=1}^n \ln C_n^{k-1} - \sum_{k=1}^n \ln C_n^k}{2n+1} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \ln(n+1) - \sum_{k=1}^n \ln k}{2n+1} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln(n+1) - \sum_{k=1}^n \ln k}{2n+1} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln(n+1) - (n-1) \ln n - \ln n}{2} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln(1 + \frac{1}{n})}{2} \\
 &= \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

我们来看数学类真题, 在第十二届大学生数学竞赛数学类中, 竞赛班三届元老云佬失利之题³.

例题 8.10 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln \sum_{k=1}^n k^{2020}}.$$

证明 直接运用 Stolz 定理 9.1, 就有

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln \sum_{k=1}^n k^{2020}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1) - \ln n}{\ln \sum_{k=1}^{n+1} k^{2020} - \ln \sum_{k=1}^n k^{2020}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\ln \left(1 + \frac{(n+1)^{2020}}{\sum_{k=1}^n k^{2020}} \right)} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln \left(1 + \frac{(1 + \frac{1}{n})^{2020}}{\sum_{k=1}^n (\frac{k}{n})^{2020}} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{(1 + \frac{1}{n})^{2020}}{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\frac{k}{n})^{2020}}} = \int_0^1 x^{2020} dx = \frac{1}{2021}.
 \end{aligned}$$

为了解决更多问题, 我们引入一个重要恒等式, 他是离散的分部积分⁴.

命题 8.2 (Abel 变换⁵)

设 $\{a_n\}_{n=1}^N, \{b_n\}_{n=1}^N$ 是数列, 则有恒等式

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^N a_k b_k &= (a_1 - a_2) b_1 + \cdots + (a_{N-1} - a_N) (b_1 + b_2 + \cdots + b_{N-1}) + a_N (b_1 + b_2 + \cdots + b_N) \\
 &= \sum_{j=1}^{N-1} (a_j - a_{j+1}) \sum_{i=1}^j b_i + a_N \sum_{i=1}^N b_i.
 \end{aligned} \tag{8.12}$$



³除此之外其余题满分.

⁴遇事不决, 分部积分. 分部积分是常用的改善阶的方法, 因此 Abel 变换 8.12 也有类似的效果.

 **笔记** 命题8.2的证明想法“强行裂项”一种很重要的思想.

证明 为了计算 $\sum_{j=1}^{N-1} (a_j - a_{j+1}) \sum_{i=1}^j b_i + a_N \sum_{i=1}^N b_i$, 我们来强行构造裂项, 差什么就给他补上去再补回来, 即:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{N-1} (a_j - a_{j+1}) \sum_{i=1}^j b_i + a_N \sum_{i=1}^N b_i &= \sum_{j=1}^{N-1} \left(a_j \sum_{i=1}^j b_i - a_{j+1} \sum_{i=1}^j b_i \right) + a_N \sum_{i=1}^N b_i \\ &= \sum_{j=1}^{N-1} \left(a_j \sum_{i=1}^j b_i - a_{j+1} \sum_{i=1}^{j+1} b_i \right) + \sum_{j=1}^{N-1} \left(a_{j+1} \sum_{i=1}^{j+1} b_i - a_{j+1} \sum_{i=1}^j b_i \right) + a_N \sum_{i=1}^N b_i \\ &= a_1 b_1 - a_N \sum_{i=1}^N b_i + \sum_{j=1}^{N-1} a_{j+1} b_{j+1} + a_N \sum_{i=1}^N b_i \\ &= \sum_{j=1}^N a_j b_j. \end{aligned}$$

我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k$ 存在是推不出 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$, 但是我们有更弱的均值极限成立:

命题 8.3

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k$ 存在, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n} = 0.$$

 **笔记** 命题8.3是一个重要的需要记忆的结论, 在很多难题时可能是一个很微不足道的中间步骤, 但却会把人狠狠的卡住. 此外, 此类问题还不是直接应用 Stolz 定理9.1就可以的.

 **笔记** 如果我们直接使用 Stolz 定理9.1, 就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n a_n}{n - (n-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} n a_n.$$

遗憾的是, 上式最后的极限可能不存在.

证明 使用 abel 变换8.2, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{n-1} (k - (k+1)) \sum_{j=1}^k a_j + n \sum_{k=1}^n a_k}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\sum_{k=1}^{n-1} \sum_{j=1}^k a_j}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\sum_{j=1}^n a_j}{n+1-n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k \\ &= 0. \end{aligned}$$

推论 8.1

设 $a_n > 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 存在或者为确定符号的 ∞ , 那么我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}. \quad (8.13)$$

注 Stolz 定理9.1不可以逆用, 所以本题也不可以逆用.

证明 由 Stolz 定理 9.1, 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln a_n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln a_{n+1} - \ln a_n}{n+1-n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln \frac{a_{n+1}}{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n},$$

这就证明了极限 (8.13).

引理 8.1 (经典级数收敛性)

数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^n k^\alpha \ln^\beta k$ 存在的充分必要条件是 $\alpha < -1$, 或者 $\alpha = -1, \beta < -1$.



笔记 数列 $\sum_{k=2}^n k^\alpha \ln^\beta k$ 显然递增, 由单调收敛定理知这个极限存在的充分必要条件是 $\sum_{k=2}^n k^\alpha \ln^\beta k$ 有上界. 本结果应该牢记于心, 证明的想法是标准的单调时积分与和式等价的思想.

证明 当 $\beta = 0, \alpha \geq 0$, 由 $\sum_{k=2}^n k^\alpha \geq \sum_{k=2}^n 1 = n-1$ 知极限发散.

当 $\beta = 0, -1 \leq \alpha < 0$, 我们有

$$\sum_{k=2}^n k^\alpha = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^{-\alpha}} = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^{-\alpha}} \int_k^{k+1} 1 dx = \sum_{k=2}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{k^{-\alpha}} dx \geq \sum_{k=2}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{x^{-\alpha}} dx = \int_2^{n+1} x^\alpha dx = \frac{(n+1)^{\alpha+1} - 2^{\alpha+1}}{\alpha+1},$$

于是原极限发散.

当 $\beta = 0, \alpha < -1$, 我们有

$$\sum_{k=2}^n k^\alpha = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^{-\alpha}} = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^{-\alpha}} \int_{k-1}^k 1 dx = \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{k^{-\alpha}} dx \leq \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{x^{-\alpha}} dx = \int_1^n x^\alpha dx = \frac{n^{\alpha+1} - 1}{\alpha+1},$$

于是原极限收敛.

笔记 即证完了所谓 p 级数的收敛性.

当 $\alpha > -1$, 由于

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \ln k = +\infty, \lim_{k \rightarrow \infty} k^{-\frac{\alpha+1}{2}} = 0,$$

因此存在 $C > 0, N \in \mathbb{N}$ 使得 $\ln^\beta k \geq Ck^{-\frac{\alpha+1}{2}}, \forall k \geq N$. 此时 $\frac{\alpha-1}{2} > -1$, 因此

$$\sum_{k=N}^n k^\alpha \ln^\beta k \geq C \sum_{k=N}^n \frac{1}{k^{-\alpha+\frac{\alpha+1}{2}}} = C \sum_{k=N}^n \frac{1}{k^{-\frac{\alpha-1}{2}}},$$

于是原极限发散.

当 $\alpha < -1$, 由于对数的阶慢于幂函数的阶⁶, 因此存在 $C > 0, N \in \mathbb{N}$ 使得 $\ln^\beta k \leq Ck^{-\frac{\alpha+1}{2}}, \forall k \geq N$. 此时 $\frac{\alpha-1}{2} < -1$, 因此

$$\sum_{k=N}^n k^\alpha \ln^\beta k \leq C \sum_{k=N}^n \frac{1}{k^{-\alpha+\frac{\alpha+1}{2}}} = C \sum_{k=N}^n \frac{1}{k^{-\frac{\alpha-1}{2}}},$$

于是原极限收敛.

笔记 证明的想法在于 α 不在临界点 $\alpha = -1$, 而 $\ln$ 的阶无法影响幂函数的阶, 所以可以对 α 微调使得仍然在需要的范围内.

当 $\alpha = -1$, 我们希望读者可以自行类比思想完成证明. 熟练之后, 我们会如下书写

$$\sum_{k=N}^n \frac{\ln^\beta k}{k} \sim \int_N^n \frac{\ln^\beta x}{x} dx = \int_{\ln N}^{\ln n} y^\beta dy,$$

显然上式最后的积分极限存在等价于 $\beta < -1$.

命题 8.4 (一些重要等价式)

我们有

⁶例如 $\ln k \leq \sqrt{k}, k \rightarrow \infty$.

1.

$$\sum_{k=2}^n k^{\alpha} \ln^{\beta} k = \begin{cases} \frac{1}{\alpha+1} n^{\alpha+1} \ln^{\beta} n + o(n^{\alpha+1} \ln^{\beta} n), & \alpha > -1, \beta \in \mathbb{R} \\ \frac{1}{\beta+1} \ln^{\beta+1} n + o(\ln^{\beta+1} n), & \alpha = -1, \beta > -1 \\ \ln \ln n + o(\ln \ln n), & \alpha = -1, \beta = -1 \end{cases}$$

2.

$$\sum_{k=n}^{\infty} k^{\alpha} \ln^{\beta} k = \begin{cases} -\frac{1}{\alpha+1} n^{\alpha+1} \ln^{\beta} n + o(n^{\alpha+1} \ln^{\beta} n), & \alpha < -1, \beta \in \mathbb{R} \\ -\frac{1}{\beta+1} \ln^{\beta+1} n + o(\ln^{\beta+1} n), & \alpha = -1, \beta < -1 \end{cases}$$



注 本题主要是给出结论方便以后查阅.



笔记 大部分情况下, 拉中保持阶不变, 本题为了书写简便将会灵活运用这一点, 读者务必严格证明一次. 考试的时候也需要严格证明.

证明 当 $\alpha < -1, \beta \in \mathbb{R}$ 或者 $\alpha = -1, \beta < -1$, 由引理 8.1, 我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^n k^{\alpha} \ln^{\beta} k = \sum_{k=2}^{\infty} k^{\alpha} \ln^{\beta} k$ 收敛.

当 $\alpha < -1, \beta \in \mathbb{R}$, 由 Stolz 定理 9.1, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=n}^{\infty} k^{\alpha} \ln^{\beta} k}{n^{\alpha+1} \ln^{\beta} n} &= - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\alpha} \ln^{\beta} n}{(n+1)^{\alpha+1} \ln^{\beta} (n+1) - n^{\alpha+1} \ln^{\beta} n} \\ &\stackrel{\text{拉格朗日保持阶不变}}{=} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\alpha} \ln^{\beta} n}{(\alpha+1) n^{\alpha} \ln^{\beta} n + \beta n^{\alpha} \ln^{\beta-1} n} \\ &= - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{(\alpha+1) \ln n + \beta} \\ &= -\frac{1}{\alpha+1}. \end{aligned}$$

即得

$$\sum_{k=n}^{\infty} k^{\alpha} \ln^{\beta} k = -\frac{1}{\alpha+1} n^{\alpha+1} \ln^{\beta} n + o(n^{\alpha+1} \ln^{\beta} n).$$

当 $\alpha = -1, \beta < -1$, 由 Stolz 定理 9.1, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=n}^{\infty} k^{-1} \ln^{\beta} k}{\ln^{\beta+1} n} &= - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{-1} \ln^{\beta} n}{\ln^{\beta+1} (n+1) - \ln^{\beta+1} n} \\ &\stackrel{\text{拉格朗日保持阶不变}}{=} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{-1} \ln^{\beta} n}{(\beta+1) n^{-1} \ln^{\beta} n} \\ &= -\frac{1}{\beta+1}. \end{aligned}$$

即得

$$\sum_{k=n}^{\infty} k^{-1} \ln^{\beta} k = -\frac{1}{\beta+1} \ln^{\beta+1} n + o(\ln^{\beta+1} n).$$

当 $\alpha = -1, \beta > -1$, 此时由 Stolz 定理 9.1, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=2}^n k^{-1} \ln^{\beta} k}{\ln^{\beta+1} n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{-1} \ln^{\beta} n}{\ln^{\beta+1} n - \ln^{\beta+1} (n-1)} \\ &\stackrel{\text{拉格朗日保持阶不变}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{-1} \ln^{\beta} n}{(\beta+1) n^{-1} \ln^{\beta} n} \\ &= \frac{1}{\beta+1}. \end{aligned}$$

于是得

$$\sum_{k=2}^n k^{-1} \ln^{\beta} k = \frac{1}{\beta+1} \ln^{\beta+1} n + o(\ln^{\beta+1} n).$$

当 $\alpha = -1, \beta = -1$, 此时由 Stolz 定理 9.1, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=2}^n k^{-1} \ln^{-1} k}{\ln \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{-1} \ln^{-1} n}{\ln \ln n - \ln \ln (n-1)} \stackrel{\text{拉格朗日保持阶不变}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{-1} \ln^{-1} n}{\frac{1}{n \ln n}} = 1.$$

于是得

$$\sum_{k=2}^n k^{-1} \ln^{-1} k = \ln \ln n + o(\ln \ln n).$$

当 $\alpha > -1, \beta \in \mathbb{R}$, 由 Stolz 定理 9.1, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=2}^n k^{\alpha} \ln^{\beta} k}{n^{\alpha+1} \ln^{\beta} n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\alpha} \ln^{\beta} n}{n^{\alpha+1} \ln^{\beta} n - (n-1)^{\alpha+1} \ln^{\beta} (n-1)} \\ &\stackrel{\text{拉格朗日保持阶不变}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\alpha} \ln^{\beta} n}{(\alpha+1) n^{\alpha} \ln^{\beta} n + \beta n^{\alpha} \ln^{\beta-1} n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{(\alpha+1) \ln n + \beta} \\ &= \frac{1}{\alpha+1}. \end{aligned}$$

于是得

$$\sum_{k=2}^n k^{\alpha} \ln^{\beta} k = \frac{1}{\alpha+1} n^{\alpha+1} \ln^{\beta} n + o(n^{\alpha+1} \ln^{\beta} n).$$

这就完成了证明.

我们知道 Stolz 定理 9.1 不可逆用, 因此下面给一个可以逆用的最简单的条件, 更深刻的逆用条件我们留到数学类完成.

例题 8.11 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i = A, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - a_{n-1}) = 0. \quad (8.14)$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$

证明 事实上由 Abel 变换 8.2, 我们有

$$\sum_{k=1}^n a_k \cdot 1 = \sum_{k=1}^{n-1} k(a_k - a_{k+1}) + na_n.$$

于是利用 Stolz 定理 9.1 和条件 (8.14), 我们就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} k(a_k - a_{k+1}) + a_n = A - \lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - a_{n+1}) = A.$$

这就完成了证明.

我们运用 Stolz 定理来处理一些竞赛真题的例子, 当然其可能会结合起来知识点, 我们剥离出来 Stolz 定理部分.

例题 8.12

1. 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n - \gamma \right).$$

2. 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} - \ln 2 \right).$$

证明

1. 由例8.6知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n - \gamma \right) = 0.$$

运用 Stolz 定理9.1我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n - \gamma \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n - \gamma}{\frac{1}{n}} \stackrel{\text{Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n}{\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}} \\ &\stackrel{\text{等价无穷大替换}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\frac{1}{n+1} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right) = - \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

2. 注意到定积分定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2.$$

运用 Stolz 定理9.1我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} - \ln 2 \right) &\stackrel{\text{Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+1+k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}}{\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}} \\ &\stackrel{\text{等价无穷大替换}}{=} -n^2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+1+k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \right) \\ &= -n^2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n+1} + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} \right) = -\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

来看经典跨项 Stolz 定理运用题.

例题 8.13 设 $a \in \mathbb{R}$ 且对某个 $p \in \mathbb{N}$, 成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-p}) = a$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}$.

 **笔记** 觉得本题证明抽象的可以先考虑 $p=2$.

证明 对 $p \in \mathbb{N}$, 我们知道对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在唯一的 $k \in \mathbb{N}_0, r \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ 使得 $n = kp + r$. 于是运用 Stolz 定理9.1, 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{kp+r}}{kp+r} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{(k+1)p+r} - x_{kp+r}}{p} = \frac{a}{p}.$$

于是由命题7.4的 (b) 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = \frac{a}{p}.$$

例题 8.14 设正值函数 f 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n} = a > 0$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sqrt[n+1]{\prod_{k=1}^{n+1} f(k)} - \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n f(k)} \right].$$

证明

 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n} = a > 0$, 我们知道 $f(n) = an + o(n), n \rightarrow \infty$, 于是不妨设 $a=1$, 否则 af 替换 f 即. 事实上,

注意到

$$\begin{aligned}
 \frac{\sum_{k=1}^{n+1} \ln f(k)}{n+1} - \frac{\sum_{k=1}^n \ln f(k)}{n} &= \frac{\sum_{k=1}^{n+1} \ln(k+o(k))}{n+1} - \frac{\sum_{k=1}^n \ln(k+o(k))}{n} \\
 &= \frac{\sum_{k=1}^{n+1} [\ln k + \ln(1+o(1))]}{n+1} - \frac{\sum_{k=1}^n [\ln k + \ln(1+o(1))]}{n} \\
 &= \frac{\sum_{k=1}^{n+1} \ln k}{n+1} + \frac{o(n+1)}{n+1} - \frac{\sum_{k=1}^n \ln k}{n} - \frac{o(n)}{n} \\
 &= \frac{\ln(n+1)}{n+1} + o(1) \\
 &= o(1).
 \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sqrt[n+1]{\prod_{k=1}^{n+1} f(k)} - \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n f(k)} \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[e^{\frac{\sum_{k=1}^{n+1} \ln f(k)}{n+1}} - e^{\frac{\sum_{k=1}^n \ln f(k)}{n}} \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ e^{\frac{\sum_{k=1}^n \ln f(k)}{n}} \cdot \left[e^{\frac{\sum_{k=1}^{n+1} \ln f(k)}{n+1} - \frac{\sum_{k=1}^n \ln f(k)}{n}} - 1 \right] \right\} \\
 &\stackrel{\text{等价替换}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ e^{\frac{\sum_{k=1}^n \ln f(k)}{n}} \cdot \left[\frac{\sum_{k=1}^{n+1} \ln f(k)}{n+1} - \frac{\sum_{k=1}^n \ln f(k)}{n} \right] \right\} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ e^{\frac{\sum_{k=1}^n \ln f(k)}{n}} \cdot \left[\frac{\sum_{k=1}^{n+1} \ln f(k)}{n+1} - \frac{\sum_{k=1}^n \ln f(k)}{n} + \frac{\sum_{k=1}^{n+1} \ln f(k)}{n} - \frac{\sum_{k=1}^n \ln f(k)}{n} \right] \right\} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ e^{\frac{\sum_{k=1}^n \ln f(k)}{n}} \cdot \left[\frac{\ln f(n+1)}{n} - \frac{\sum_{k=1}^{n+1} \ln f(k)}{n(n+1)} \right] \right\} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ e^{\frac{\sum_{k=1}^n \ln k}{n} + o(1)} \cdot \left[\frac{\ln(n+1)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{\sum_{k=1}^{n+1} \ln k}{n(n+1)} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] \right\} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{n} e^{\frac{\sum_{k=1}^n \ln k}{n} + o(1)} \cdot n \left[\frac{\ln(n+1)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{\sum_{k=1}^{n+1} \ln k}{n(n+1)} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] \right\} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ e^{\frac{-n \ln n + \sum_{k=1}^n \ln k}{n} + o(1)} \cdot n \left[\frac{\ln(n+1)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{\sum_{k=1}^{n+1} \ln k}{n(n+1)} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] \right\} \\
 &\stackrel{\text{等价替换, 即结论 8.2. 可对左边指数部分用 Stolz 9.1 进行证明}}{=} \frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{\ln(n+1)}{n} - \frac{\sum_{k=1}^{n+1} \ln k}{n(n+1)} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] \\
 &= \frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln(n+1) - \frac{\sum_{k=1}^{n+1} \ln k}{n+1} \right] \\
 &= \frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(n+1) \ln(n+1) - \sum_{k=1}^{n+1} \ln k}{n+1} \right] \\
 &\stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(n+1) \ln(n+1) - n \ln n - \ln(n+1)}{1} \right] = \frac{1}{e},
 \end{aligned}$$

因此我们就证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sqrt[n+1]{\prod_{k=1}^{n+1} f(k)} - \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n f(k)} \right] = \frac{a}{e}.$$

 **笔记** 在证明中有个非常重要的技巧, $f(k) = k + o(k)$, 很多同学说, 这个等式不是对充分大的 k 才对吗? 实则不

然, 这个等式的意义是 $f(k) = k + g(k), k = 1, 2, \dots$, 其中 g 满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{g(k)}{k} = 0$. 所以等式 $f(k) = k + o(k)$ 对 k 比较小的时候也成立. 此外余项方法本来就是简化书写的作用, 完全可以不被余项代替, 但读者可以看到, 在本题证明中, 余项的出现让我们清晰的看到了极限的阶的结构.

从证明中可以看到, 我们得到了一个经典结论

结论 $[\sqrt[n]{n!} \sim \frac{n}{e}, n \rightarrow \infty]$ 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}.$$

 **笔记** 完整的 String 公式见数学类定理9.4. 本公式在非数学类可以直接使用而无需掌握证明.

证明 为方便, 我们仍然给出一个证明.

由 Stolz 定理9.1可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\sum_{k=1}^n \ln k}{n} - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\sum_{k=1}^n \ln k - n \ln n}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln(n+1) - (n+1) \ln(n+1) + n \ln n}{1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln \frac{n}{n+1}} = e^{-1}. \end{aligned}$$

8.3 和式和积分的转换思想

在高等数学中, 最重要的技巧之一就是和式和积分的转换, 它有一个明确的特点, 即有某种单调性.

例题 8.15 求出下列等价无穷大

- $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}, n \rightarrow \infty;$
- $\sum_{k=1}^n \ln k, n \rightarrow \infty.$

注 在章节8.2中, 我们通过 Stolz 定理9.1证明了上述和式的阶. 它有一个特点是出题人将阶告诉你, 你去验证. 而积分和式转化的方法却是一个你不提前知道阶但是可以自己算出来的方法.

 **笔记** 很多同学会把我们的证明用所谓“面积原理”去理解. 我们强调应该规避这种靠几何的来理解这个方法. 思维. 因为他并不是最快和普适的.

证明

- 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} &= \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{k} dx \geq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx = \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1); \\ \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} &= 1 + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{k} dx \leq 1 + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{x} dx = 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n. \end{aligned}$$

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{\ln n} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n + 1}{\ln n} = 1,$$

于是由夹逼准则可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) = 1.$$

- 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \ln k &= \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \ln k dx \leq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \ln x dx = \int_1^{n+1} \ln x dx = (n+1) \ln(n+1) - n; \\ \sum_{k=1}^n \ln k &= \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k \ln k dx \geq \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k \ln x dx = \int_0^n \ln x dx = n \ln n - n. \end{aligned}$$

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \ln(n+1) - n}{n \ln n} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln n - n}{n \ln n} = 1,$$

于是由夹逼准则可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n \ln n} \sum_{k=1}^n \ln k \right) = 1.$$

注[♠] 在数学类中, 我们将应用欧拉麦克劳林公式9.9得到更广泛的估计.

练习 8.1 设 f 是 $[0, +\infty)$ 上的正值单调递减函数且 $\int_0^\infty f(x) dx$ 收敛, 证明

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = \int_0^\infty f(x) dx.$$

笔记 证明的想法是同样的, 通过积分和和式关系得到.

证明 一方面, 我们有

$$h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) \geq h \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} f(xh) dx = h \int_1^\infty f(xh) dx = \int_h^\infty f(y) dy.$$

另外一方面, 我们有

$$h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) \leq h \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n-1}^n f(xh) dx = h \int_0^\infty f(xh) dx = \int_0^\infty f(y) dy.$$

于是

$$\int_0^\infty f(x) dx \geq \lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) \geq \lim_{h \rightarrow 0^+} \int_h^\infty f(x) dx = \int_0^\infty f(x) dx,$$

由夹逼准则即得

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = \int_0^\infty f(x) dx.$$

练习 8.2 设二阶可微函数 $f: [1, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 满足

$$f''(x) \leq 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty. \quad (8.15)$$

求极限

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{f^s(n)}.$$

笔记 本例非常经典, 来自北京大学考研. 深刻体现了“拉格朗日中值定理”保持阶不变和“和式和积分”转化的思想.

证明 Step 1 先做一些简单的函数性态分析, 条件(8.15)告诉我们 f 在趋于 $+\infty$ 的上凸函数, 而上凸函数只能递增, 递减, 先增后减这三个中发生一个, 因此我们知道 f 一定在 $[1, +\infty)$ 递增.

Step 2 接下来我们就可以专注于求极限了. 事实上我们容易知道

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{f^s(n)} = \lim_{s \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{f^s(2n)} - \frac{1}{f^s(2n-1)} \right] = \lim_{s \rightarrow 0^+} -s \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f'(\theta_n)}{f^{s+1}(\theta_n)},$$

这里 $\theta_n \in (2n-1, 2n), n=1, 2, \dots$ 来自拉格朗日中值定理, 然后利用 f' 是递减函数, 于是我们由拉格朗日中值定理保持阶不变的思想, 严格来说即利用夹逼

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} -s \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f'(2n-1)}{f^{s+1}(2n-1)} \leq \lim_{s \rightarrow 0^+} -s \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f'(\theta_n)}{f^{s+1}(\theta_n)} \leq \lim_{s \rightarrow 0^+} -s \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f'(2n)}{f^{s+1}(2n)}. \quad (8.16)$$

然后分别计算(8.16)中左边右边的极限即可发现他们是相等的⁷. 所谓拉格朗日中值定理保持阶不变的思想, 即可

⁷ 在 Step 3 中我们证明了一边, 另外一边类似, 你足够熟练之后就直接等价了, 但考试需要严谨.

提前猜测

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} -s \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f'(\theta_n)}{f^{s+1}(\theta_n)} = \lim_{s \rightarrow 0^+} -s \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f'(2n)}{f^{s+1}(2n)}.$$

Step 3 现在我们注意到

$$\frac{d}{dx} \frac{f'(x)}{f^{s+1}(x)} = \frac{f''(x)f(x) - (s+1)(f'(x))^2}{f^{s+2}(x)} \leq 0.$$

于是就有

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} -\frac{s}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \int_{2n-2}^{2n} \frac{f'(x)}{f^{s+1}(x)} dx - \lim_{s \rightarrow 0^+} s \frac{f'(2)}{f^{s+1}(2)} \leq \lim_{s \rightarrow 0^+} -s \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f'(2n)}{f^{s+1}(2n)} \leq \lim_{s \rightarrow 0^+} -\frac{s}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{2n}^{2n+2} \frac{f'(x)}{f^{s+1}(x)} dx.$$

因此

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 0^+} -s \sum_{n=2}^{\infty} \int_{2n-2}^{2n} \frac{f'(x)}{f^{s+1}(x)} dx &= \lim_{s \rightarrow 0^+} -s \sum_{n=1}^{\infty} \int_{2n}^{2n+2} \frac{f'(x)}{f^{s+1}(x)} dx = - \lim_{s \rightarrow 0^+} s \int_2^{\infty} \frac{f'(x)}{f^{s+1}(x)} dx \\ &= - \lim_{s \rightarrow 0^+} s \int_{f(2)}^{\infty} \frac{1}{y^{s+1}} dy = -1, \end{aligned}$$

于是我们证明了

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{f^s(n)} = -\frac{1}{2}.$$

8.4 递推数列方法

本节大多采用固定操作的方法, 在竞赛课程中, 固定操作都视为基础问题, 不会像基础课程那样带着大家反复训练. 因此我们只一种方法列举一个题即可.

8.4.1 单调性分析法

 **笔记** 本节思想十分固定, 单调性分析法只适用于

$$x_{n+1} = f(x_n), n \in \mathbb{N}. \quad (8.17)$$

f 是递增或者递减的类型, 且大多数情况只适用于 f 递增情况, 其余情况不如压缩映像思想方便快捷. 显然递推数列(8.17)确定的 x_n 如果收敛于 $x \in \mathbb{R}$, 则当 f 连续时一定有 $f(x) = x$, 此时我们也把这个 x 称为 f 的不动点. 因此 $f(x) = x$ 是 x_n 收敛于 $x \in \mathbb{R}$ 的必要条件.

结论 [递增函数递推数列] 设 f 是递增函数, 则递推(8.17)确定的 x_n 一定单调, 且和不动点大小关系恒定.

 **笔记** 本结论表明由递增递推(8.17)确定的数列的单调性和有界性, 完全由其 $x_2 - x_1$ 和 x_1 与不动点的大小关系确定.

证明 我们只证一种情况, 其余情况是完全类似的. 设 x_0 是 f 的不动点且 $x_1 \leq x_0, x_2 \geq x_1$, 则若 $x_n \leq x_{n+1}, x_n \leq x_0, n \in \mathbb{N}$, 运用 f 递增性有

$$x_{n+1} = f(x_n) \leq f(x_0) = x_0, x_{n+2} = f(x_{n+1}) \geq f(x_n) = x_{n+1}.$$

由数学归纳法即证明了结论8.4.1.

类似的我们可以给出

结论 [递减函数递推数列] 设 f 是递减函数, 则递推(8.17)确定的 x_n 一定不单调, 且和不动点大小关系交错.

 **笔记** 我们注意到 $f \circ f$ 递增就能把 f 递减转化递增的情况, 本结论无需记忆或证明, 只记得思想即可.

例题 8.16

1. 设 $x_1 > -6, x_{n+1} = \sqrt{6+x_n}, n=1, 2, \dots$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
2. 设 $x_1, a > 0, x_{n+1} = \frac{1}{4} \left(3x_n + \frac{a}{x_n^3} \right), n=1, 2, \dots$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

3. 设 $x_1 = 2, x_n + (x_n - 4)x_{n-1} = 3, (n = 2, 3, \dots)$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
4. 设 $x_1 > 0, x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1, n = 1, 2, \dots$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
5. 设 $x_1 > -1, x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n}, n = 1, 2, \dots$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

证明

1. 因为极限不受 x_n 有限项影响可不妨设 $x_1 > 0$, 显然递推函数递增且有不动点 3. 又

$$x_2 - x_1 = \sqrt{6+x_1} - x_1 = \frac{(3-x_1)(2+x_1)}{\sqrt{6+x_1}+x_1},$$

于是当 $x_1 > 3$ 有 x_n 递减且大于不动点, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$. 于是当 $x_1 \leq 3$ 有 x_n 递增且小于等于不动点, 因此无论如何 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$.

2. 注意到

$$\frac{d\left[\frac{1}{4}\left(3x + \frac{a}{x^3}\right)\right]}{dx} = \frac{3}{4}\left(1 - \frac{a}{x^4}\right) = \frac{3}{4x^4}(x^2 + \sqrt{a})(x + a^{\frac{1}{4}})(x - a^{\frac{1}{4}}).$$

又

$$x_{n+1} = \frac{1}{4}\left(3x_n + \frac{a}{x_n^3}\right) \geq \frac{1}{4}\left(3\sqrt[4]{a} + \frac{a}{a^{\frac{3}{4}}}\right) = \sqrt[4]{a}.$$

于是我们知道 $\{x_n\}_{n \geq 2}$ 落在递推函数的递增区间. 因此可以继续使用结论 8.4.1. 现在

$$x_3 - x_2 = \frac{1}{4}\left(3x_2 + \frac{a}{x_2^3}\right) - x_2 = \frac{(\sqrt{a} + x_2^2)(a^{\frac{1}{4}} - x_2)(a^{\frac{1}{4}} + x_2)}{4x_2^3} \leq 0,$$

故 x_n 递减有下界, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a^{\frac{1}{4}}$.

3. 显然 $x_n = \frac{3+4x_{n-1}}{1+x_{n-1}}, n = 2, 3, \dots$ 且递推函数在 $(0, +\infty)$ 递增. 因此可以使用结论 8.4.1. 注意到

$$\frac{3+4x}{1+x} - x = \frac{\left(x + \frac{\sqrt{21}-3}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{21}+3}{2} - x\right)}{x+1},$$

显然 $x_1 < \frac{\sqrt{21}+3}{2}$ 以及 x_n 递增且小于不动点 $\frac{\sqrt{21}+3}{2}$, 于是我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\sqrt{21}+3}{2}$.

4. 显然 $x_{n+1} = \ln \frac{e^{x_n}-1}{x_n}, n = 1, 2, \dots$ 的递推函数递增且有唯一不动点 0. 注意到 $\ln \frac{e^x-1}{x} \leq x, \forall x \geq 0$, 我们有 x_n 递减且有下界 0, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.
5. 不妨设 $x_1 > 0$, 递推函数递减, 使用结论 8.4.1. 采取二次复合技巧即:

$$x_{n+2} = \frac{1}{1 + \frac{1}{1+x_n}} = \frac{1+x_n}{2+x_n}.$$

注意到

$$\frac{1+x}{2+x} - x = \frac{\left(x + \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2} - x\right)}{x+2}.$$

于是当 $x_1 > \frac{\sqrt{5}-1}{2}, x_{2n-1}$ 递减到 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 因为奇偶子列和不动点大小关系交错, 此时 x_{2n} 递增到 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 同样的, 当 $0 < x_1 \leq \frac{\sqrt{5}-1}{2}, x_{2n-1}$ 递增 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 因为奇偶子列和不动点大小关系交错, 此时 x_{2n} 递减到 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 故无论如何都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.



笔记 可以看到最后一题虽然操作是固定的, 但是步骤书写将会相当繁琐, 所以处理递推函数递减的手法最好还是用后续的压缩映像方法.

上一题最后一例其实反应了处理递推递减的核心是不产生增根, 我们举如下的例子, 其也是必须二重复合而不能压缩映像的典型例子. 更复杂的例子较为困难一般只有数学类才会考察, 我们将其放在数学类.

例题 8.17 设 $x > e^e, u_0 = e, u_{n+1} = \frac{\ln x}{\ln u_n}$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 存在.

证明 注意到 $y \ln y = \ln x$ 有唯一解 $y_0 > 1$, 其也是递推函数的不动点且

$$e \ln e = e < \ln x \Rightarrow u_0 < y_0.$$

由结论 8.4.1, 我们知道 $u_0 < y_0 < u_1$. 考虑

$$u_0 - u_2 = e - \frac{\ln x}{\ln \ln x} = e - \frac{t}{\ln t} < 0, (t = \ln x > e),$$

因此 u_{2n} 递增小于 y_0 , u_{2n-1} 递减大于 y_0 . 因为 y_0 仍然是二次复合的不动点, 只需研究 $u_{n+2} = \frac{\ln x}{\ln \ln x - \ln \ln u_n}$ 是否在 $[u_0, u_1]$ 之间产生其他不动点⁸

因此只需判断 $\frac{\ln x}{\ln \ln x - \ln \ln y} = y$ 在 $[u_0, u_1] = [e, \ln x]$ 上是否有不同于 y_0 的解. 事实上, 记 $t = \ln x > e$, 则原问题等价于 $\frac{t}{\ln t - \ln \ln y} = y$ 在 $[e, t]$ 上是否有不同于 y_0 的解.

考虑 $g(y) = y \ln t - y \ln \ln y - t$, 则有

$$g'(y) = \ln t - \ln \ln y - \frac{1}{y \ln y}, g''(y) = -\frac{1}{y \ln y} + \frac{1}{y \ln^2 y} = \frac{1 - \ln y}{y \ln^2 y} \leq 0,$$

故

$$g'(y) \geq g'(t) = \ln t - \ln \ln t - \frac{1}{\ln t} = h(t), h'(t) = \frac{\ln^2 t - \ln t + 1}{t \ln^2 t} > 0.$$

现在就有 $h(t) \geq h(e) = 0$, 从而 $g'(y) \geq 0, \forall y \in [e, t]$. 这就证明了 g 的递增性, 从而 y_0 是唯一的解.

于是我们证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = y_0$.

例题 8.18 设数列 $a_{n+1} = \frac{2}{1+a_n^2}, n=1, 2, \dots, a_1 \in \mathbb{R}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

证明 首先由递推显然有 $0 < a_n \leq 2, \forall n \geq 2$. 不妨设 $0 < a_1 \leq 2$. 考虑递推函数 $f(x) = \frac{2}{1+x^2}$, 这是递减递推, 于是我们考虑

$$f(f(x)) - x = \frac{2}{1 + \left(\frac{2}{1+x^2}\right)^2} = \frac{(1-x)^3(x^2+x+2)}{x^4+2x^2+5}.$$

注意到若 $a_1 < 1$, 则

$$a_3 - a_1 = f(f(a_1)) - a_1 > 0.$$

由递减递推数列结论 8.4.1 知 $a_{2n-1} \uparrow 1, a_{2n} \downarrow 1$, 这就证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

结论 设 $x_{n+1} = f(x_n), n \in \mathbb{N}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in \mathbb{R}, x_n \neq a, \forall n \in \mathbb{N},$$

证明: 若 f 在 $x=a$ 可导, 则 $|f'(a)| \leq 1$.

证明 若 $|f'(a)| > 1$, 所以存在 $r > 1, \delta > 0$ 使得

$$|f(x) - f(a)| \geq r|x - a|, \forall x \in [a - \delta, a + \delta].$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - a| = 0$, 所以存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$ 有

$$|x_{n+1} - a| = |f(x_n) - f(a)| \geq r|x_n - a|,$$

这说明了

$$|x_{n+1} - a| \geq r^{n+1-N}|x_N - a|, \forall n \geq N,$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了 $|f'(a)| \leq 1$.

来看第十五届数学类 A 类的压轴题:

例题 8.19 设 $x_1 = a = \sqrt[3]{3}$ 且 $x_{n+1} = a^{x_n}, n=1, 2, \dots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在但不等于 3.

证明 注意到递推函数 a^x 递增, 所以由递增递推数列结论 8.4.1, x_n 一定单调且和不动点大小关系恒定.

现在由 $a > 1$ 得

$$x_2 = a^{x_1} > a = x_1,$$

即 x_n 严格递增. 又

$$a^x = x \Leftrightarrow x \ln a = \ln x \Leftrightarrow \frac{\ln 3}{3} = \frac{\ln x}{x}.$$

注意到 $\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 于是作出函数图像我们知道存在 $0 < x_0 < e$ 使得 $a^{x_0} = x_0$. 又

$$\frac{\ln a}{a} = \frac{\ln 3}{3a} < \frac{\ln 3}{3},$$

⁸ 否则产生一个 $[u_0, u_1]$ 之间新的不动点且 u 的奇偶子列会趋于最接近它的那个不动点.

于是我们有 $a < x_0$. 因此我们知道 $x_n < x_0, \forall n \geq 1$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \neq 3.$$

8.4.2 压缩映像方法

我们来看一种重要的处理模型, 压缩映像方法, 它是我们以后解决基础题的重要方法. 其思想内核有两种, 一种是找到不动点 x_0 , 然后得到某个 $L \in (0, 1)$, 使得

$$|x_n - x_0| \leq L |x_{n-1} - x_0| \leq \cdots \leq L^{n-1} |x_1 - x_0|.$$

还有一种是得到某个 $L \in (0, 1)$, 使得

$$|x_n - x_{n-1}| \leq L |x_{n-1} - x_{n-2}| \leq \cdots \leq L^{n-2} |x_2 - x_1|.$$

当数列由递推(8.17)确定时, 我们有

$$|x_n - x_0| = |f(x_{n-1}) - f(x_0)|, |x_n - x_{n-1}| = |f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})|,$$

因此往往可使用中值定理或者直接放缩法来得到渴望的 $L \in (0, 1)$, 特别强调 $L = 1$ 是不对的.

例题 8.20

1. 设 $x_1 > -1, x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n}, n = 1, 2, \cdots$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
2. 求数列 $\sqrt{7}, \sqrt{7 - \sqrt{7}}, \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7}}}, \cdots$ 极限.
3. 设数列 $x_1 \in \mathbb{R}, x_{n+1} = \cos x_n, n \in \mathbb{N}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

证明

1. 不妨设 $x_1 > 0$, 于是设 $x_0 = \frac{1}{1+x_0}$, 即 $x_0 = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$. 然后

$$|x_{n+1} - x_0| = \left| \frac{1}{1+x_n} - \frac{1}{1+x_0} \right| = \frac{|x_n - x_0|}{(1+x_n)(1+x_0)} \leq \frac{1}{1+x_0} |x_n - x_0| \leq \cdots \leq \left(\frac{1}{1+x_0} \right)^n |x_1 - x_0|,$$

于是我们有

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1} - x_0| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+x_0} \right)^n |x_1 - x_0| = 0.$$

由夹逼准则即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

 **笔记** 考虑到是跨项了, 所以我们分奇偶分别讨论本题.

注意到 $x_{n+2} = \sqrt{7 - \sqrt{7 + x_n}}$, 于是

$$|x_{n+2} - 2| = \left| \sqrt{7 - \sqrt{7 + x_n}} - 2 \right| = \frac{|3 - \sqrt{7 + x_n}|}{\sqrt{7 - \sqrt{7 + x_n}} + 2} = \frac{|2 - x_n|}{\left(2 + \sqrt{7 - \sqrt{7 + x_n}} \right) (3 + \sqrt{7 + x_n})} \leq \frac{1}{6} |x_n - 2|.$$

因此无论奇偶子列都成立压缩映像不等式, 所以由命题 7.4 的 (b) 我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$.

3. 本题虽然 $\cos$ 的导数绝对值上界达到了 1, 但是实际上 $x_n, n \geq 2$ 落在的范围使得 $\cos$ 导数绝对值在这个范围上界严格小于 1, 因此也可以压缩.

注意到 $|x_n| \leq 1, \forall n \geq 2$, 设

$$C \triangleq \max_{x \in [-1, 1]} |\sin x| \in (0, 1), x_0 \in (-1, 1), x_0 = \cos x_0,$$

我们有

$$|x_{n+1} - x_0| = |\cos x_n - \cos x_0| = |\sin \alpha_n| \cdot |x_n - x_0| \leq C |x_n - x_0|, \forall n \geq 2.$$

于是压缩印象的方法我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$.

例题 8.21 设可微函数 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 满足 $|f'(x)| < 1, \forall x \in [a, b]$. 证明: 对

$$x_1 \in [a, b], x_{n+1} = f(x_n), n \in \mathbb{N},$$

必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

注意到 f' 未必是连续函数, 所以 $\sup_{x \in [a, b]} |f'(x)|$ 未必可以严格小于 1.

证明 由命题 12.3 知 f 有不动点 $x_0 \in [a, b]$. 于是由拉格朗日中值定理得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| = |f'(x_0)| < 1, \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| < 1.$$

即 $\begin{cases} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, & x \neq x_0 \\ f'(x_0), & x = x_0 \end{cases}$ 是 $[a, b]$ 上严格小于 1 的连续函数. 因此

$$r \triangleq \max_{x \in [a, b]} \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| \in [0, 1).$$

于是

$$|x_{n+1} - x_0| = |f(x_n) - f(x_0)| \leq r |x_n - x_0| \leq r^2 |x_{n-1} - x_0| \leq \cdots \leq r^n |x_1 - x_0|,$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$.

例题 8.22 设函数 $f: (a, b) \rightarrow (a, b)$ 满足

$$|f(y) - f(x)| < |y - x|, \forall x, y \in (a, b). \quad (8.18)$$

证明: 对

$$x_1 \in (a, b), x_{n+1} = f(x_n), n \in \mathbb{N},$$

必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

证明

由(8.18)知 f 在 (a, b) 一致连续, 因此由 Cantor 定理知 f 可以连续延拓到 $[a, b]$, 从而可视为连续函数 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$. 现在由命题 12.3 知 f 在 $[a, b]$ 有不动点 x_0 且由(8.18)得

$$|f(y) - f(x)| \leq |y - x|, \forall x, y \in [a, b]. \quad (8.19)$$

由(8.19)得

$$f(y) - y \leq f(x) - x, \forall a \leq x \leq y \leq b,$$

于是若 f 有两个不动点会导致 f 在一个区间上恒为 x , 这和(8.18)矛盾!. 故 f 只有唯一一个不动点且

$$0 \leq |x_{n+1} - x_0| = |f(x_n) - f(x_0)| \leq |x_n - x_0|, \forall n \in \mathbb{N}.$$

由单调有界必收敛我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - x_0| = r \geq 0.$$

若 x_n 不收敛, 则 $r > 0$ 且 $\{x_n\}$ 聚点有且只有 $x_0 \pm r$. 设 $x_{n_k} \rightarrow x_0 + r$, 则

$$x_{n_k+1} = f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0 + r) \neq x_0 + r \Rightarrow f(x_0 + r) = x_0 - r.$$

类似可得 $f(x_0 - r) = x_0 + r$. 注意到若 $x_0 \pm r$ 有一个落在端点, 因为 $|x_n - x_0|$ 递减, 当 n 充分大我们有 $|x_n - x_0| = r$, 这告诉我们 x_n 会有一些点落在端点而矛盾! 故 $x_0 \pm r \in (a, b)$. 现在由(8.18)得

$$r = |x_0 - r - x_0| = |f(x_0 + r) - f(x_0)| < |x_0 + r - x_0| = r,$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

8.4.3 折线图 (蛛网图) 方法

例题 8.23

1. 设 $u_1 = b, u_{n+1} = u_n^2 + (1 - 2a)u_n + a^2$, 判断 u_n 的收敛性.
2. 设 $x_{n+1}(2 - x_n) = 1, n = 1, 2, \cdots$, 判断 x_n 收敛性.
3. 定义数列 $a_0 = x, a_{n+1} = \frac{a_n^2 + y^2}{2}, n = 0, 1, 2, \cdots$, 求 $D \triangleq \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \text{数列 } a_n \text{ 收敛}\}$ 的面积.

证明

- 折线图方法知当且仅当 $a-1 \leq b \leq a$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 收敛且极限值为 a .
- 折线图或者直接求通项的方法知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. 我们给出通项法证明:
注意到由题目条件得

$$x_n \neq 2, x_{n+1} - 1 = \frac{x_n - 1}{2 - x_n}, n = 1, 2, \dots \quad (8.20)$$

若 $x_{n_0} = 1$, 则 $x_n = 1, \forall n \geq n_0$, 此时当然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. 因此下面假设 $x_n \neq 1, \forall n \geq 1$. 于是在式(8.20)中取倒数得

$$\frac{1}{x_{n+1} - 1} = \frac{2 - x_n}{x_n - 1} = \frac{1}{x_n - 1} - 1 \Rightarrow \frac{1}{x_{n+1} - 1} = \frac{1}{x_1 - 1} - n \rightarrow -\infty,$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = 1$.

3. Step 1

$t = \frac{t^2 + y^2}{2}$ 关于 t 有解可知 $\Delta = 4 - 4y^2 \geq 0$, 即 $|y| \leq 1$.

Step 2

解 $t^2 - 2t + y^2 = 0$ 知 $t = 1 \pm \sqrt{1 - y^2}$, 由折线图技巧我们知道

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 - \sqrt{1 - y^2} \leq x \leq 1 + \sqrt{1 - y^2}, |y| \leq 1\}.$$

由初中数学得面积为 $4 + \pi$.

8.4.4 递推数列估阶的初等方法

例题 8.24

- 设 $x_{n+1} = \ln(1 + x_n), n = 1, 2, \dots, x_1 > 0$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(nx_n - 2)}{\ln n}$.
- 设 $x_{n+1} = \sin x_n, n = 1, 2, \dots, x_1 \in (0, \pi)$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} (1 - \sqrt{\frac{n}{3}} x_n)$.
- 设 $x_1 = 1, x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n}, n = 1, 2, \dots$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2n}(x_n - \sqrt{2n})}{\ln n}.$$

证明

- 显然 x_n 递减到 0 以及

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n}} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x)}{x - \ln(1+x)} = 2.$$

于是继续运用 Stolz 定理 9.1, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(nx_n - 2)}{\ln n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx_n \left(n - \frac{2}{x_n}\right)}{\ln n} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{2}{x_{n+1}} + \frac{2}{x_n}}{\ln \frac{n+1}{n}} \\ &\stackrel{\ln \frac{n+1}{n} \sim \frac{1}{n} \sim \frac{1}{2} x_n}{=} 4 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{2}{x_{n+1}} + \frac{2}{x_n}}{x_n} = 4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{2}{\ln(1+x)} + \frac{2}{x}}{x} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

- 显然 x_n 递减到 0 以及

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n^2}} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{\sin^2 x_n} - \frac{1}{x_n^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin^2 x}{x^2 - \sin^2 x} = 3.$$

于是继续运用 Stolz 定理 9.1, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} \left(1 - \sqrt{\frac{n}{3}} x_n\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left(1 - \frac{n}{3} x_n^2\right)}{\ln n \left(1 + \sqrt{\frac{n}{3}} x_n\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx_n^2 \left(\frac{1}{x_n^2} - \frac{n}{3}\right)}{\ln n \left(1 + \sqrt{\frac{n}{3}} x_n\right)} \\ &= \frac{3}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x_n^2} - \frac{n}{3}}{\ln n} = \frac{3}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2} - \frac{1}{3}}{\ln \frac{n+1}{n}} = \frac{3}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sin^2 x_n} - \frac{1}{x_n^2} - \frac{1}{3}}{\frac{1}{n}} \\ &= \frac{9}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sin^2 x_n} - \frac{1}{x_n^2} - \frac{1}{3}}{x_n^2} = \frac{9}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{3}}{x^2} = \frac{3}{10}. \end{aligned}$$

3. 容易知道 x_n 递增到 ∞ , 于是由 Stolz 定理 9.1 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}^2 - x_n^2}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} + x_n}{2x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2x_n + \frac{1}{x_n}}{2x_n} = 1.$$

即 $x_n \sim \sqrt{2n}$. 现在

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2n}(x_n - \sqrt{2n})}{\ln n} &\stackrel{\text{平方差公式}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2n}(x_n^2 - 2n)}{(x_n + \sqrt{2n}) \ln n} \stackrel{\text{等价替换}}{=} \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 - 2n}{\ln n} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}^2 - x_n^2 - 2}{\frac{1}{n}} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x_n}(x_{n+1} + x_n) - 2}{\frac{2}{x_n^2}} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x_n}\left(2x_n + \frac{1}{x_n}\right) - 2}{\frac{2}{x_n^2}} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}\left(2x + \frac{1}{x}\right) - 2}{\frac{2}{x^2}} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

 **笔记** 更一般的总结见定理 8.2.

推论 8.2 (♠)

在一般的兴趣问题中, 往往不给出具体的 x_n 的阶, 那么我们应该如何确定 x_n 的阶呢?



解 事实上当递推函数的 Taylor 展开的一次系数为 1 时, 往往要取倒数来估计. 且倒数的估计应该有常数项. 事实上

$$\ln(1+x) = x + o(x), \sin x = x + o(x),$$

因此都需要对 $\frac{1}{x_n}$ 估计. 又

$$\frac{1}{\ln(1+x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{2} - \frac{x}{12} + O(x^2), \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + o(x),$$

可以看到 $\frac{1}{\ln(1+x)}$ 的展开就够了, 但是 $\frac{1}{\sin x}$ 没有常数项所以不够, 因此需要考虑

$$\frac{1}{\sin^2 x} = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{3} + \frac{x^2}{15} + o(x^2),$$

此时有常数项就够用了. 有些人不会处理 $\frac{1}{\sin x}, \frac{1}{\ln(1+x)}, \frac{1}{\sin^2 x}$ 这种展开, 可以学习 B.3.

让我们来看是怎么导出例 8.24 的估计的, 仅以 $\ln$ 为例, 希望读者可以自行举一反三. 事实上,

$$\frac{1}{x_{n+1}} = \frac{1}{\ln(1+x_n)} = \frac{1}{x_n} + \frac{1}{2} + o(1),$$

于是存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$, 我们知道

$$\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n} > \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_N} > \frac{1}{4}(n - N + 1) \Rightarrow x_{n+1} < \frac{1}{\frac{1}{x_N} + \frac{1}{4}(n - N + 1)} = O\left(\frac{1}{n}\right).$$

因此

$$\frac{1}{x_{n+1}} = \frac{1}{\ln(1+x_n)} = \frac{1}{x_n} + \frac{1}{2} - \frac{x_n}{12} + o(x_n) = \frac{1}{x_n} + \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{n}\right).$$

现在

$$\frac{1}{x_{n+1}} = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{2}n + O(\ln n) \Rightarrow \frac{1}{x_n} = \frac{1}{2}n + O(\ln n) \Rightarrow \frac{1}{nx_n} = \frac{1}{2} + O\left(\frac{\ln n}{n}\right) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = 2,$$

以及

$$x_n = \frac{1}{\frac{n}{2} + O(\ln n)} = \frac{2}{n} \frac{1}{1 + O\left(\frac{\ln n}{n}\right)} = \frac{2}{n} \left(1 + O\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right) = \frac{2}{n} + O\left(\frac{\ln n}{n^2}\right).$$

由

$$\frac{1}{\ln(1+x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{2} - \frac{x}{12} + O(x^2),$$

我们知道

$$\begin{aligned}\frac{1}{x_{n+1}} &= \frac{1}{x_n} + \frac{1}{2} - \frac{\frac{2}{n} + O\left(\frac{\ln n}{n^2}\right)}{12} + O\left(x_n^2\right) = \frac{1}{x_n} + \frac{1}{2} - \frac{\frac{2}{n} + O\left(\frac{\ln n}{n^2}\right)}{12} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{x_n} + \frac{1}{2} - \frac{1}{6n} + O\left(\frac{\ln n}{n^2}\right) \\ \Rightarrow \frac{1}{x_{n+1}} &= \frac{1}{x_1} + \frac{1}{2}n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{6k} + \sum_{k=1}^n O\left(\frac{\ln k}{k^2}\right) \Rightarrow \frac{1}{x_{n+1}} = C + \frac{1}{2}n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{6k} + \sum_{k=n+1}^{\infty} O\left(\frac{\ln k}{k^2}\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}8.12 \text{ 即 } \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} &= \ln n + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right) \text{ 和 } 8.4 \Rightarrow \frac{1}{x_{n+1}} = C' + \frac{1}{2}n - \frac{\ln n}{6} + O\left(\frac{\ln n}{n}\right) \Rightarrow x_n = \frac{1}{C' + \frac{1}{2}n - \frac{\ln n}{6} + O\left(\frac{\ln n}{n}\right)} \\ \Rightarrow x_n &= \frac{1}{\frac{n}{2} - \frac{\ln n}{6}} \frac{1}{1 + \frac{C'}{\frac{n}{2} - \frac{\ln n}{6}}} \frac{1}{1 + O\left(\frac{\ln n}{n^2}\right)} \Rightarrow x_n = \frac{2}{n} \frac{1}{1 - \frac{\ln n}{3n}} \frac{1}{1 + O\left(\frac{1}{n}\right)} \frac{1}{1 + O\left(\frac{\ln n}{n^2}\right)} \\ \Rightarrow x_n &= \frac{2}{n} \left(1 + \frac{\ln n}{3n} + O\left(\frac{\ln^2 n}{n^2}\right)\right) \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right) \left(1 + O\left(\frac{\ln n}{n^2}\right)\right) \Rightarrow x_n = \left(\frac{2}{n} + \frac{2 \ln n}{3n^2} + O\left(\frac{\ln^2 n}{n^3}\right)\right) \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ \Rightarrow x_n &= \frac{2}{n} + \frac{2 \ln n}{3n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right),\end{aligned}$$

从而得到了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(nx_n - 2)}{\ln n} = \frac{2}{3}.$$

我们来看一个首系数展开不为 1 的例子.

例题 8.25 设 $a_{n+1} = \sqrt{1+a_n}$, $a_1 = 1$, 证明存在 $c, \ell > 0$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} c^n (\ell - a_n)$ 存在.

注意 ♠ 表示这题目如果不感兴趣可以跳过, 非数学类考试不会考.

证明 显然 a_n 递增趋于 $\ell = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, 注意到

$$\ell - a_{n+1} = \frac{\ell - a_n}{\sqrt{1+\ell} + \sqrt{1+a_n}}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ell - a_{n+1}}{\ell - a_n} = \frac{1}{2\ell},$$

以及

$$a_{n+1} = \sqrt{1+\ell} \sqrt{1 + \frac{a_n - \ell}{1+\ell}} = \ell \left(1 + \frac{a_n - \ell}{2(1+\ell)}\right) + O\left((a_n - \ell)^2\right).$$

故

$$(2\ell)^n (\ell - a_{n+1}) = (2\ell)^{n-1} (\ell - a_n) + (2\ell)^n O\left((a_n - \ell)^2\right).$$

从而

$$(2\ell)^n (\ell - a_{n+1}) = \ell - 1 + \sum_{k=1}^n (2\ell)^k O\left((a_k - \ell)^2\right).$$

注意到

$$|(2\ell)^k O\left((a_k - \ell)^2\right)| \leq M (2\ell)^k (\ell - a_k)^2, \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(2\ell)^{k+1} (\ell - a_{k+1})^2}{(2\ell)^k (\ell - a_k)^2} = \frac{2\ell}{(2\ell)^2} = \frac{1}{2\ell} < 1,$$

故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2\ell)^n (\ell - a_n) \text{ 存在.}$$

笔记 c, ℓ 未必有初等值, 这是这类递推数列能求极限的关键所在.

来看一个北京大学考研真题.

例题 8.26 设 $x_0 = 1, x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1}, n \in \mathbb{N}$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^n \left(x_n - \frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

证明 首先 $x + \cos x$ 递增, 递推的不动点为 $\frac{\pi}{2}, x_1 = 1 + \cos 1 > x_0$. 所以由递增递推确定的数列一定单调且和不动点大小关系恒定的结论 8.4.1, 我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{2}$.

考虑 $y_n = \frac{\pi}{2} - x_n, n = 0, 1, 2, \dots$, 则由 $\frac{\pi}{2} - y_n = \frac{\pi}{2} - y_{n-1} + \cos(\frac{\pi}{2} - y_{n-1})$ 知

$$y_n = y_{n-1} - \sin y_{n-1} = \frac{1}{6}y_{n-1}^3 + O(y_{n-1}^5), n \rightarrow \infty.$$

Taylor 展开首系数不为 1, 所以我们考虑

$$\begin{aligned} \ln y_n &= \ln \left(\frac{1}{6}y_{n-1}^3 + O(y_{n-1}^5) \right) = \ln \frac{1}{6} + 3 \ln y_{n-1} + \ln(1 + O(y_{n-1}^2)) \\ &= \ln \frac{1}{6} + 3 \ln y_{n-1} + O(y_{n-1}^2) = \ln \frac{1}{6} + 3 \ln y_{n-1} + o(1), \end{aligned}$$

从而

$$\frac{\ln y_n}{3^n} - \frac{\ln y_{n-1}}{3^{n-1}} = \frac{1}{3^n} \ln \frac{1}{6} + o\left(\frac{1}{3^n}\right), n = 1, 2, \dots$$

求和得⁹

$$\begin{aligned} \frac{\ln y_n}{3^n} &= \ln y_1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{3^k} \ln \frac{1}{6} + \sum_{k=1}^n o\left(\frac{1}{3^k}\right) \\ &= C - \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{3^k} \ln \frac{1}{6} + \sum_{k=n+1}^{\infty} o\left(\frac{1}{3^k}\right) \\ &= C + \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} \ln 6 + o\left(\frac{1}{3^n}\right) \\ &= C + \frac{\ln 6}{2 \cdot 3^n} + o\left(\frac{1}{3^n}\right), \end{aligned}$$

即

$$y_n = e^{C \cdot 3^n + \frac{\ln 6}{2} + o(1)} = \sqrt{6} K^{3^n} (1 + o(1)), n \rightarrow \infty.$$

注意到 $C = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln y_n}{3^n} < 0$ 现在我们有 $0 < K = e^C < 1$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^n \left(x_n - \frac{\pi}{2} \right) = - \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{6} n^n K^{3^n} (1 + o(1)) = 0.$$

实际上我们证明了更强的: 存在 $K \in (0, 1)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - \frac{\pi}{2}}{K^{3^n}} = -\sqrt{6}.$$

我们来看一个竞赛真题需要数列估阶方法的例子.

例题 8.27 设 $a_1 = \frac{\pi}{2}, a_{n+1} = a_n - \frac{1}{n+1} \sin a_n, n = 1, 2, \dots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n$ 收敛.



笔记 注意到递推一次项系数为 1, 因此我们要采取取倒数的方法来估计.

证明 显然, 利用 $\sin x \leq x, \forall x \geq 0$ 归纳可得 $0 \leq a_{n+1} \leq a_n \leq \frac{\pi}{2}, \forall n \in \mathbb{N}$, 以及

$$\frac{1}{n a_n} - \frac{1}{(n+1) a_{n+1}} = \frac{1}{n a_n} - \frac{1}{(n+1) a_n - \sin a_n} = \frac{a_n - \sin a_n}{n a_n [(n+1) a_n - \sin a_n]} \geq 0.$$

于是利用 $\sin x \geq x - \frac{1}{6}x^3, x \geq 0$, 我们有

$$\frac{1}{n a_n} - \frac{1}{(n+1) a_{n+1}} \leq \frac{\frac{1}{6} a_n^3}{n^2 a_n^2} \leq \frac{a_1}{6 n^2}, n = 1, 2, \dots$$

然后求和得

$$\frac{1}{a_1} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1) a_{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n a_n} - \frac{1}{(n+1) a_{n+1}} \right) \leq \frac{a_1}{6} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{a_1}{36} \pi^2,$$

$$C = \ln y_1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k} \ln \frac{1}{6} + \sum_{k=1}^{\infty} o\left(\frac{1}{3^k}\right).$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)a_{n+1}} \geq \frac{1}{a_1} - \frac{a_1}{36}\pi^2 > 0,$$

这只能有 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ 收敛.

 **笔记** 可以看到即使我们注意到了取倒数估计, 但是之后的放缩可能仍然具有一定技巧性, 怎么办呢? 实际上加强归纳可以给我们一个满意的答案. 读者可以尝试归纳证明 $\sqrt{n}a_n$ 有界.

8.4.5 加强归纳法

加强归纳的核心是先猜后证.

例题 8.28

1. 设 $a_{n+1} = \frac{a_n}{n} + n, a_1 = \frac{1}{2}$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$.
2. 设 $a_n = \sqrt{n + a_{n-1}}, a_1 = 1$, 证明

$$a_n = \sqrt{n} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right).$$

证明

1. 我们证明

$$n-1 \leq a_n \leq n. \quad (8.21)$$

当 $n=1$ 命题显然成立, 设 n 时命题成立, 当 $n+1$ 时, 我们有

$$n \leq \frac{n-1}{n} + n \leq a_{n+1} = \frac{a_n}{n} + n \leq \frac{n}{n} + n = n+1,$$

于是由数学归纳法得(8.21). 运用(8.21)和夹逼准则表明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 1$.

2. 显然 $a_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$, 然后 $a_n = \sqrt{n + a_{n-1}} \geq \sqrt{n}$.

 **笔记** 如果不强行归纳得到另外一侧的不等式, 那么我们无法提前判断 a_n 的阶, 那么期望通过 $\sqrt{n + a_{n-1}} = \sqrt{n}\sqrt{1 + \frac{a_{n-1}}{n}}$ 和 Taylor 展开的想法就无法实现.

我们证明

$$a_n \leq 1 + \sqrt{n}, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (8.22)$$

事实上 $n=1$ 时(8.22)显然成立, 假设 n 时(8.22)成立, 则 $n+1$ 时, 我们有

$$a_{n+1} = \sqrt{n+1 + a_n} \leq \sqrt{n+2 + \sqrt{n}} \leq 1 + \sqrt{n+1},$$

这里最后一个不等号成立的原因是

$$\sqrt{n+2 + \sqrt{n}} \leq 1 + \sqrt{n+1} \Leftrightarrow n+2 + \sqrt{n} \leq n+2 + 2\sqrt{n+1} \Leftrightarrow \sqrt{n} \leq 2\sqrt{n+1}.$$

因此我们证明了不等式(8.22).

于是就可以使用 Taylor 公式 8.1 了. 现在我们得到了 $a_n = \sqrt{n} + O(1)$, 又利用 $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$, 我们有

$$\begin{aligned} a_n &= \sqrt{n} \sqrt{1 + \frac{a_{n-1}}{n}} = \sqrt{n} \left(1 + \frac{a_{n-1}}{2n} + O\left(\frac{a_{n-1}^2}{n^2}\right) \right) = \sqrt{n} + \frac{a_{n-1}}{2\sqrt{n}} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \\ &= \sqrt{n} + \frac{\sqrt{n-1} + O(1)}{2\sqrt{n}} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \sqrt{n} + \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{1}{n}} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \sqrt{n} + \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right). \end{aligned}$$

再利用得到的 a_n 的渐近公式, 我们有

$$\begin{aligned} a_n &= \sqrt{n} \sqrt{1 + \frac{a_{n-1}}{n}} = \sqrt{n} \left(1 + \frac{a_{n-1}}{2n} - \frac{a_{n-1}^2}{8n^2} + o\left(\frac{a_{n-1}^2}{n^2}\right) \right) = \sqrt{n} + \frac{a_{n-1}}{2\sqrt{n}} - \frac{a_{n-1}^2}{8n\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \\ &= \sqrt{n} + \frac{\sqrt{n-1} + \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{2\sqrt{n}} - \frac{[\sqrt{n-1} + O(1)]^2}{8n\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \sqrt{n} + \frac{\sqrt{n-1} + \frac{1}{2}}{2\sqrt{n}} - \frac{1}{8\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \\ &= \sqrt{n} + \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{1}{n}} + \frac{1}{8\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \\ &= \sqrt{n} + \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{1}{n}} + \frac{1}{8\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \sqrt{n} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right). \end{aligned}$$

8.4.6 强求通项和强行裂项法

本部分也适用级数的强求通项和强行裂项的方法.

例题 8.29 设 $a_1 \in (0, 1)$, $a_{n+1} = \sqrt{\frac{1+a_n}{2}}$, $n = 1, 2, \dots$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_1 a_2 \cdots a_n$.

 **笔记** 本题是经典的例子, 注意到我们在例 8.25 强调过此类问题如果不能求出通项就无法求出具体值, 本题便是一个能求出通项从而算出极限值的经典例子.

证明 利用

$$\cos \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}, \theta \in \mathbb{R},$$

我们选取 $a_1 = \cos \theta$, $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 此时有

$$a_2 = \cos \frac{\theta}{2}, a_3 = \cos \frac{\theta}{2^2}, \dots, a_n = \cos \frac{\theta}{2^{n-1}}.$$

因此

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_1 a_2 \cdots a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=0}^{n-1} \cos \frac{\theta}{2^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{\theta}{2^{n-1}}}{\sin \frac{\theta}{2^{n-1}}} \prod_{k=0}^{n-1} \cos \frac{\theta}{2^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{\theta}{2^{n-2}}}{2 \sin \frac{\theta}{2^{n-1}}} \prod_{k=0}^{n-2} \cos \frac{\theta}{2^k} \\ &= \cdots = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin 2\theta}{2^n \sin \frac{\theta}{2^{n-1}}} = \frac{\sin 2\theta}{2\theta} = \frac{\sin (2 \arccos a_1)}{2 \arccos a_1} = \frac{a_1 \sqrt{1 - a_1^2}}{\arccos a_1}. \end{aligned}$$

例题 8.30

1. 设 $x_1 = \sqrt{5}$, $x_{n+1} = x_n^2 - 2$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{x_{n+1}}.$$

2. 设 $a_1 = 3$, $a_n = 2a_{n-1}^2 - 1$, $n = 2, 3, \dots$, 则计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{2^n a_1 a_2 \cdots a_{n-1}}.$$

3. 设 $y_0 \geq 2$, $y_n = y_{n-1}^2 - 2$, $n \in \mathbb{N}$, 计算 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{y_0 y_1 \cdots y_n}$.

4. 设 $y_0 > 2$, $y_n = y_{n-1}^2 - 2$, $n \in \mathbb{N}$, 计算 $\prod_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{y_n}\right)$.

证明

1. 注意到 $\cos x = \frac{\sqrt{5}}{2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上无解, 因此推测类似的双曲三角函数可以做到.

设 $x_1 = 2 \cosh \theta$, $\theta \in (0, +\infty)$, 利用

$$\cosh x = 2 \cosh^2 \frac{x}{2} - 1, \forall x \in \mathbb{R}, \quad (8.23)$$

我们归纳可证

$$x_n = 2 \cosh (2^{n-1} \theta), n = 1, 2, \dots$$

于是利用 $\sinh(2x) = 2 \sinh x \cosh x, \forall x \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{x_{n+1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \prod_{k=0}^{n-1} \cosh(2^k \theta)}{2 \cosh(2^n \theta)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \sinh \theta \prod_{k=0}^{n-1} \cosh(2^k \theta)}{2 \sinh \theta \cosh(2^n \theta)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n-1} \sinh(2\theta) \prod_{k=1}^{n-1} \cosh(2^k \theta)}{2 \sinh \theta \cosh(2^n \theta)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n-2} \sinh(2^2 \theta) \prod_{k=2}^{n-1} \cosh(2^k \theta)}{2 \sinh \theta \cosh(2^n \theta)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sinh 2^n \theta}{2 \sinh \theta \cosh(2^n \theta)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tanh 2^n \theta}{2 \sinh \theta} = \frac{1}{2 \sinh \theta} = 1, \end{aligned}$$

这里倒数第二个等号来自 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \tanh x = 1$.

2. 设 $a_1 = 3 = \cosh \theta, \theta > 0$, 则由递推(8.23)知

$$a_n = \cosh 2^{n-1} \theta, n = 1, 2, \dots$$

于是我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{2^n a_1 a_2 \cdots a_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cosh(2^{n-1} \theta)}{2^n \prod_{j=1}^{n-1} \cosh(2^{j-1} \theta)} = \frac{1}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cosh(2^{n-1} \theta)}{2^{n-2} \prod_{j=0}^{n-2} \cosh(2^j \theta)} = \frac{1}{4} \cdot 2 \sinh \theta = \sqrt{2},$$

这里倒数第二个等号来自第一问.

3. 设 $y_0 = 2 \cosh \theta, \theta \geq 0$, 和第一问类似可得

$$y_n = 2 \cosh(2^n \theta), n \in \mathbb{N}_0.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{y_0 y_1 \cdots y_n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1} \prod_{k=0}^n \cosh(2^k \theta)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sinh \theta}{2^{n+1} \sinh \theta \prod_{k=0}^n \cosh(2^k \theta)} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sinh \theta}{\sinh(2^{n+1} \theta)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2 \sinh \theta}{e^{2^{n+1} \theta} - e^{-2^{n+1} \theta}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2e^{2^{n+1} \theta} \sinh \theta}{e^{2^{n+2} \theta} - 1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2 \sinh \theta}{e^{2^{n+1} \theta} - 1} - \frac{2 \sinh \theta}{e^{2^{n+2} \theta} - 1} \right) = \frac{2 \sinh \theta}{e^{2^0 \theta} - 1} = e^{-\theta} = e^{-\operatorname{arccosh} \frac{y_0}{2}} \\ &= \frac{1}{\frac{y_0}{2} + \sqrt{\frac{y_0^2}{4} - 1}} = \frac{2}{y_0 + \sqrt{y_0^2 - 4}}. \end{aligned}$$

4. 一方面

$$y_n + 1 = y_{n-1}^2 - 1 = (y_{n-1} - 1)(y_{n-1} + 1) \Rightarrow y_{n-1} - 1 = \frac{y_n + 1}{y_{n-1} + 1} \Rightarrow y_n - 1 = \frac{y_{n+1} + 1}{y_n + 1}.$$

另外一方面

$$y_n - 2 = y_{n-1}^2 - 4 = (y_{n-1} - 2)(y_{n-1} + 2) \Rightarrow y_n - 2 = (y_{n-1} - 2)y_{n-2}^2 \Rightarrow y_n = \sqrt{\frac{y_{n+2} - 2}{y_{n+1} - 2}}.$$

于是结合 $\lim_{m \rightarrow \infty} y_m = +\infty$ 我们有

$$\begin{aligned} \prod_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{y_n} \right) &= \prod_{n=0}^{\infty} \left(\frac{y_{n+1} + 1}{y_n + 1} \cdot \sqrt{\frac{y_{n+1} - 2}{y_{n+2} - 2}} \right) \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{n=0}^m \left(\frac{y_{n+1} + 1}{y_n + 1} \cdot \sqrt{\frac{y_{n+1} - 2}{y_{n+2} - 2}} \right) \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{y_{m+1} + 1}{y_0 + 1} \cdot \sqrt{\frac{y_1 - 2}{y_{m+2} - 2}} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{y_{m+1} + 1}{\sqrt{y_{m+1}^2 - 4}} \cdot \frac{\sqrt{y_0^2 - 4}}{y_0 + 1} \\ &= \frac{\sqrt{y_0^2 - 4}}{y_0 + 1}. \end{aligned}$$

上面的类型某种意义可以归类为自然可求通项, 我们来看强求通项的例子.

例题 8.31 设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - \lambda a_{n-1}) = a, |\lambda| < 1$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

证明 当 $\lambda = 0$ 问题时显然的, 当 $\lambda \neq 0$, 记 $b_n = a_n - \lambda a_{n-1}, n = 1, 2, \dots$, 我们有

$$\frac{b_n}{\lambda^n} = \frac{a_n - \lambda a_{n-1}}{\lambda^n} = \frac{a_n}{\lambda^n} - \frac{a_{n-1}}{\lambda^{n-1}}, n = 1, 2, \dots$$

对 $n = 1, 2, \dots$ 求和上式得

$$a_n = \lambda^n \sum_{k=1}^n \frac{b_k}{\lambda^k} + a_0 \lambda^n, n = 1, 2, \dots \quad (8.24)$$

由于 $|\lambda| < 1$, 我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_0 \lambda^n = 0$. 于是由 Stolz 定理 9.1, 我们有:

当 $\lambda > 0$, 直接

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{b_k}{\lambda^k}}{\frac{1}{\lambda^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{b_{n+1}}{\lambda^{n+1}}}{\frac{1}{\lambda^{n+1}} - \frac{1}{\lambda^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{1 - \lambda} = \frac{a}{1 - \lambda}. \quad (8.25)$$

当 $\lambda < 0$, 对于 (8.24) 的偶子列, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{2n} \frac{b_k}{\lambda^k}}{\frac{1}{\lambda^{2n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{2n+2} \frac{b_k}{\lambda^k} - \sum_{k=1}^{2n} \frac{b_k}{\lambda^k}}{\frac{1}{\lambda^{2n+2}} - \frac{1}{\lambda^{2n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{b_{2n+2}}{\lambda^{2n+2}} + \frac{b_{2n+1}}{\lambda^{2n+1}}}{\frac{1}{\lambda^{2n+2}} - \frac{1}{\lambda^{2n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{2n+2} + \lambda b_{2n+1}}{1 - \lambda^2} = \frac{a + \lambda a}{1 - \lambda^2} = \frac{a}{1 - \lambda}.$$

对于 (8.24) 的奇子列, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{2n-1} \frac{b_k}{\lambda^k}}{\left(\frac{1}{\lambda}\right)^{2n-1}} = \frac{1}{\lambda} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{2n-1} \frac{b_k}{\lambda^k}}{\frac{1}{\lambda^{2n}}} = \frac{1}{\lambda} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{2n} \frac{b_k}{\lambda^k}}{\frac{1}{\lambda^{2n}}} - \frac{1}{\lambda} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{b_{2n}}{\lambda^{2n}}}{\frac{1}{\lambda^{2n}}} \quad \text{因为偶子列的极限} \quad \frac{a}{\lambda(1-\lambda)} - \frac{a}{\lambda} = \frac{a}{1-\lambda}.$$

结合命题 7.4 的 (b), 无论如何我们都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{a}{1-\lambda}$.

例题 8.32 设 $a_1 = 2, a_n = \frac{1+\frac{1}{n}}{2} a_{n-1} + \frac{1}{n}, n \geq 2$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n$ 存在.

 **笔记** 待定 $c_n a_n = \frac{n+1}{2n} c_n a_{n-1} + \frac{c_n}{n}$, 则设 $c_1 = 1, \frac{n+1}{2n} c_n = c_{n-1}, n = 2, 3, \dots$, 我们得 $c_n = \prod_{k=2}^n \frac{2k}{k+1} = \frac{(2n)!!}{(n+1)!}$ 且该式对 $n = 1$ 也成立. 从而

$$c_n a_n = c_{n-1} a_{n-1} + \frac{c_n}{n}, n = 2, 3, \dots \quad (8.26)$$

证明 对 $m \in \mathbb{N}$, 由 (8.26) 得

$$c_m a_m - 2 = c_m a_m - c_1 a_1 = \sum_{n=2}^m (c_n a_n - c_{n-1} a_{n-1}) = \sum_{n=1}^m \frac{c_n}{n} = \sum_{n=1}^m \frac{(2n)!!}{n(n+1)!},$$

从而

$$a_m = \frac{1}{c_m} \left(2 + \sum_{n=1}^m \frac{(2n)!!}{n(n+1)!} \right) = \frac{(m+1)!}{(2m)!!} \left(2 + \sum_{n=1}^m \frac{(2n)!!}{n(n+1)!} \right).$$

现在

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} m a_m &= \lim_{m \rightarrow \infty} m \frac{(m+1)!}{(2m)!!} \left(2 + \sum_{n=1}^m \frac{(2n)!!}{n(n+1)!} \right) \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{2 + \sum_{n=1}^m \frac{(2n)!!}{n(n+1)!}}{\frac{(2m)!!}{m(m+1)!}} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\frac{(2m+2)!!}{(m+1)(m+2)!}}{\frac{(2m+2)!!}{(m+1)(m+2)!} - \frac{(2m)!!}{m(m+1)!}} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\frac{2m+2}{m+1}}{\frac{2m+2}{m+1} - \frac{m+2}{m}} = \frac{2}{2-1} = 2. \end{aligned}$$

我们来看第十届最火的题目.

 **练习 8.3** 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ 存在, 令

$$a_{n+1} = b_n - \frac{n a_n}{2n+1},$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

 **笔记** 采用强求通项的方法, 我们考虑 $c_{n+1}a_{n+1} = c_{n+1}b_n - \frac{c_{n+1}na_n}{2n+1}$, 然后考虑

$$\frac{c_{n+1}n}{2n+1} = -c_n, n \in \mathbb{N}, c_1 = 1.$$

现在

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = -\frac{2n+1}{n} \Rightarrow c_{n+1} = (-1)^n \frac{(2n+1)!!}{n!} \Rightarrow c_n = (-1)^{n-1} \frac{(2n-1)!!}{(n-1)!}, n \in \mathbb{N},$$

从而

$$c_{m+1}a_{m+1} - c_1a_1 = \sum_{n=1}^m (c_{n+1}a_{n+1} - c_na_n) = \sum_{n=1}^m c_{n+1}b_n,$$

就可以得到(8.27).

证明 强求通项可得

$$a_{n+1} = \frac{(-1)^n n!}{(2n+1)!!} a_1 + \frac{(-1)^n n!}{(2n+1)!!} \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{(2k+1)!!}{k!} b_k, n \geq 1. \quad (8.27)$$

由 wallis 公式9.18, 我们有

$$\frac{n!}{(2n+1)!!} = \frac{n!}{(2n-1)!!(2n+1)} \sim \frac{n! \sqrt{\pi n}}{(2n)!!(2n+1)} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2^{n+1} \sqrt{n}}.$$

注意到

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(2m)!}{(4m+1)!!} \sum_{k=1}^{2m} (-1)^k \frac{(2k+1)!!}{k!} b_k &= \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\frac{(4m+1)!!}{(2m)!} b_{2m} - \frac{(4m-1)!!}{(2m-1)!} b_{2m-1}}{4^m \sqrt{m} - 4^{m-1} \sqrt{m-1}} \\ &= \frac{2\sqrt{\pi}}{3\sqrt{2}} \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^{2m+1} \sqrt{2m}}{\sqrt{\pi}} b_{2m} - \frac{2^{2m} \sqrt{2m-1}}{\sqrt{\pi}} b_{2m-1}}{4^m \sqrt{m}} = \frac{2}{3} b, \end{aligned} \quad (8.28)$$

以及

$$\begin{aligned} - \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(2m-1)!}{(4m-1)!!} \sum_{k=1}^{2m-1} (-1)^k \frac{(2k+1)!!}{k!} b_k &= - \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2m} \sqrt{2m-1}} b_k \sum_{k=1}^{2m-1} (-1)^k \frac{(2k+1)!!}{k!} \\ &= - \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}} \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{4^m \sqrt{m}} \sum_{k=1}^{2m-1} (-1)^k \frac{(2k+1)!!}{k!} b_k \\ &= - \frac{4\sqrt{\pi}}{3\sqrt{2}} \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\frac{(4m-3)!!}{(2m-2)!} b_{2m-2} - \frac{(4m-1)!!}{(2m-1)!} b_{2m-1}}{4^m \sqrt{m}} \\ &= - \frac{4\sqrt{\pi}}{3\sqrt{2}} \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^{2m-1} \sqrt{2m-2}}{\sqrt{\pi}} b_{2m-2} - \frac{2^{2m} \sqrt{2m-1}}{\sqrt{\pi}} b_{2m-1}}{4^m \sqrt{m}} = \frac{2}{3} b. \end{aligned} \quad (8.29)$$

故结合命题7.4的 (b) 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n n!}{(2n+1)!!} a_1 + \frac{(-1)^n n!}{(2n+1)!!} \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{(2k+1)!!}{k!} b_k = \frac{2}{3} b,$$

我们完成了证明.

来看竞赛真题, 他是强行裂项和强求通项的结合体

例题 8.33 设 $a_n, b_n > 0, a_1 = b_1 = 1, b_n = a_n b_{n-1} - 2, n \geq 2$ 且 b_n 有界, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_k}$.

证明 待定 $c_n, c_1 = 1$, 然后 $c_n b_n = c_n a_n b_{n-1} - 2c_n$, 期望可以裂项 $c_n a_n = c_{n-1}$, 即 $c_n = \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_n}$. 然后 $c_n b_n - c_{n-1} b_{n-1} = -2c_n, n \geq 2$, 求和得 $c_n b_n - 1 = -2 \sum_{k=2}^n \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_k}$. 故

$$c_n b_n - 3 = -2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_k}. \quad (8.30)$$

又由(8.30)知 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_k} = \frac{3-c_n b_n}{2} \leq \frac{3}{2}$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_k}$ 存在, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_n} = 0$. 从而可由(8.30)知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_k} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_1 a_2 \cdots a_n} = \frac{3}{2}.$$

例题 8.34

1. 设

$$a_1 = 2\sqrt{3}, b_1 = 3, a_{n+1} = \frac{2a_n b_n}{a_n + b_n}, b_{n+1} = \sqrt{a_{n+1} b_n}, n \in \mathbb{N},$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \pi. \quad (8.31)$$

2. 设

$$a_0 = a > 0, b_0 = b > 0, a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}, n \in \mathbb{N}_0,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{\pi}{2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}} d\theta}. \quad (8.32)$$

 **笔记** 两个都是积累型问题, 建议直接背答案.

证明

1. 我们归纳证明

$$a_n = 3 \cdot 2^n \cdot \tan\left(\frac{\pi}{3 \cdot 2^n}\right), b_n = 3 \cdot 2^n \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3 \cdot 2^n}\right), n \in \mathbb{N}.$$

注意到

$$\frac{\tan x \cdot \sin x}{\tan x + \sin x} = \tan \frac{x}{2}, \forall x \in \mathbb{R},$$

我们有

$$a_{n+1} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 2^n \cdot \tan\left(\frac{\pi}{3 \cdot 2^n}\right) \cdot 3 \cdot 2^n \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3 \cdot 2^n}\right)}{3 \cdot 2^n \cdot \tan\left(\frac{\pi}{3 \cdot 2^n}\right) + 3 \cdot 2^n \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3 \cdot 2^n}\right)} = \frac{3 \cdot 2^{n+1} \cdot \tan\left(\frac{\pi}{3 \cdot 2^n}\right) \sin\left(\frac{\pi}{3 \cdot 2^n}\right)}{\tan\left(\frac{\pi}{3 \cdot 2^n}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{3 \cdot 2^n}\right)} = 3 \cdot 2^{n+1} \cdot \tan\left(\frac{\pi}{3 \cdot 2^{n+1}}\right).$$

注意到

$$\frac{\tan \frac{x}{2} \cdot \sin x}{2} = \sin^2 \frac{x}{2}, \forall x \in \mathbb{R},$$

我们有

$$b_{n+1} = \sqrt{a_{n+1} b_n} = \sqrt{3 \cdot 2^{n+1} \cdot \tan\left(\frac{\pi}{3 \cdot 2^{n+1}}\right) \cdot 3 \cdot 2^n \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3 \cdot 2^n}\right)} = 3 \cdot 2^{n+1} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3 \cdot 2^{n+1}}\right).$$

利用 $\sin x \sim x, \tan x \sim x, x \rightarrow 0^+$ 即得(8.31).

2. 由均值不等式得

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \geq \sqrt{a_n b_n} = b_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}_0,$$

即 $a_n \geq b_n, \forall n \in \mathbb{N}$, 从而

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \leq \frac{a_n + a_n}{2} = a_n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \geq \sqrt{b_n b_n} = b_n,$$

因此 $\{b_n\}$ 递增有上界 a_1 , $\{a_n\}$ 递减有下界 b_1 . 由单调有界必收敛知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = y.$$

于是

$$x = \frac{x+y}{2} \Rightarrow x = y \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = x.$$

记

$$I(a, b) \triangleq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}} d\theta, a, b > 0.$$

由非数学类积分计算习题6, 我们有¹⁰

$$I(a, b) = I\left(\frac{a+b}{2}, \sqrt{ab}\right), \forall a, b > 0. \quad (8.33)$$

由(8.33)得

$$I(a_{n+1}, b_{n+1}) = I\left(\frac{a_n + b_n}{2}, \sqrt{a_n b_n}\right) = I(a_n, b_n), n \in \mathbb{N}_0.$$

现在我们有

$$I(x, x) = \lim_{n \rightarrow \infty} I(a_n, b_n) = I(a_0, b_0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}} d\theta,$$

即

$$\frac{\pi}{2x} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{x^2 \cos^2 \theta + x^2 \sin^2 \theta}} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}} d\theta,$$

这就证明了(8.32).

8.5 杂题

例题 8.35 幂平均的极限 设 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$, 计算

$$\lim_{r \rightarrow 0} \left(\frac{a_1^r + a_2^r + \dots + a_n^r}{n} \right)^{\frac{1}{r}}.$$

证明 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow 0} \left(\frac{a_1^r + a_2^r + \dots + a_n^r}{n} \right)^{\frac{1}{r}} &= \lim_{r \rightarrow 0} e^{\frac{1}{r} \left[\ln \left(\sum_{j=1}^n a_j^r \right) - \ln n \right]} \\ &\stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{r \rightarrow 0} e^{\frac{\sum_{j=1}^n (\ln a_j \cdot a_j^r)}{\sum_{j=1}^n a_j^r}} = \lim_{r \rightarrow 0} e^{\frac{\sum_{j=1}^n \ln a_j}{\sum_{j=1}^n 1}} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}. \end{aligned}$$

例题 8.36 $f \in R[0, 1]$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^k f\left(\frac{k}{n}\right) = 0.$$

证明 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k f\left(\frac{k}{2n}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{2k}{2n}\right) - f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - f\left(\frac{k-\frac{1}{2}}{n}\right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \right] = 0, \end{aligned}$$

类似的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n-1} \sum_{k=1}^{2n-1} (-1)^k f\left(\frac{k}{2n-1}\right) = 0.$$

¹⁰注意 a, b 大小是不重要的.

我们完成了证明.

例题 8.37 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n + \frac{i^2+1}{n}}.$$

 **笔记** 证明的想法要么是凑定积分定义¹¹. 要么强行替换为自己熟悉的结构, 无需猜测放缩手段.

证明 Method 1 注意到

$$\frac{i}{n} < \frac{\sqrt{i^2+1}}{n} < \frac{i+1}{n}, i = 1, 2, \dots, n-1,$$

于是由定积分定义有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n + \frac{i^2+1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{\sqrt{i^2+1}}{n}\right)^2} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

Method 2 注意到

$$0 \leq \left| \sum_{i=1}^n \frac{1}{n + \frac{i^2+1}{n}} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{n + \frac{i^2}{n}} \right| \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{n(n + \frac{i^2+1}{n})(n + \frac{i^2}{n})} \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{n^3} = \frac{1}{n^2} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty,$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n + \frac{i^2+1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n + \frac{i^2}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{i^2}{n^2}} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

来看一个川大半期考试据说只有十几个人做出来的题.

例题 8.38 设 $f \in C(\mathbb{R})$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{-x}^x |t| f(|x-t|) dt}{\int_0^{\tan x} t f(t) dt}.$$

证明 由条件极限知显然 f 在 0 的邻域非 0. 当 $x > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{-x}^x |t| f(|x-t|) dt}{\int_0^{\tan x} t f(t) dt} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x |t| f(|x-t|) dt + \int_{-x}^0 |t| f(|x-t|) dt}{\int_0^{\tan x} t f(t) dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t f(|x-t|) dt - \int_{-x}^0 t f(|x-t|) dt}{\int_0^{\tan x} t f(t) dt} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t f(x-t) dt - \int_{-x}^0 t f(x-t) dt}{\int_0^{\tan x} t f(t) dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t) f(t) dt - \int_x^{2x} (x-t) f(t) dt}{\int_0^{\tan x} t f(t) dt} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt - x \int_x^{2x} f(t) dt + \int_x^{2x} t f(t) dt}{\int_0^{\tan x} t f(t) dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt - \int_x^{2x} f(t) dt + 2xf(2x)}{(1 + \tan^2 x) \tan x f(\tan x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt - \int_x^{2x} f(t) dt + 2xf(2x)}{x \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt - \int_x^{2x} f(t) dt + 2xf(2x)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt - \int_x^{2x} f(t) dt}{x^2} + 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2f(2x) + f(x)}{2x} + 4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x)}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x) - 2f(2x)}{2x} + 4 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x)}{2x} + 4 = 3, \end{aligned}$$

当 $x < 0$ 可同样的计算.

来看一个不太常规的考研真题的例子.

例题 8.39 设 $x_{n+1} = x_n - x_n^3$, $x_1 \in \mathbb{R}$, 判断 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 收敛性.

证明 当 $|x_1| > \sqrt{2}$, 有

$$|x_{n+1}| = |x_n| \cdot |x_n^2 - 1| \geq |x_n| \geq \sqrt{2}.$$

因为 $|x_n|$ 满足的递推不动点只有 0, $\sqrt{2}$ 我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = +\infty$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不存在.

¹¹ 注意定积分定义是任意划分任意取点, 而不是只是等分取端点.

当 $|x_1| \leq \sqrt{2}$, 若 $|x_n| \leq \sqrt{2}$, 则

$$|x_{n+1}| = |x_n| \cdot |x_n^2 - 1| \leq |x_n| \leq \sqrt{2},$$

于是由数学归纳法我们知道 $|x_n| \leq \sqrt{2}$ 恒成立. 因此

$$|x_{n+1}| = |x_n| \cdot |x_n^2 - 1| \leq |x_n| \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = A \geq 0.$$

现在

$$A = A(A^2 - 1) \Rightarrow A = 0, \sqrt{2}.$$

若 $A = \sqrt{2}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = \sqrt{2} \Rightarrow |x_n| = \sqrt{2} \Rightarrow x_1 = \pm\sqrt{2} \Rightarrow \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ 发散, } & |x_1| \geq \sqrt{2} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0, & |x_1| < \sqrt{2} \end{cases}.$$

我们来处理一个压缩常数为 1 的例子.

例题 8.40 设函数 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 满足

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|, \forall x, y \in [a, b]. \quad (8.34)$$

设递推

$$x_1 \in [a, b], x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + f(x_n)), n = 1, 2, \dots$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

证明 因为 $a \leq f \leq b$, 归纳容易证明 $a \leq x_n \leq b, \forall n \in \mathbb{N}$. 令 $g(x) = \frac{x+f(x)}{2}$, 利用(8.34), 我们知道

$$g(y) - g(x) = \frac{y - x - [f(x) - f(y)]}{2} \geq 0, \forall y \geq x,$$

即 g 递增.

由结论 8.4.1, 我们知道 x_n 一定单调, 因此单调有界定理表明 x_n 收敛.

例题 8.41 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \frac{i+4}{n^2 + \frac{1}{i}} \sin^4 \frac{\pi i}{n}.$$

 **笔记** 长得神似定积分定义且很容易观察到 $\frac{i+4}{n^2 + \frac{1}{i}}$ 和 $\frac{i}{n^2}$ 没有区别, 懒得去寻求放缩方法, 直接采用强行替换的方法, 即做差 $\frac{i+4}{n^2 + \frac{1}{i}} - \frac{i}{n^2}$ 强估证明不影响极限.

证明 注意到

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i=1}^{2n} \frac{i+4}{n^2 + \frac{1}{i}} \sin^4 \frac{\pi i}{n} - \sum_{i=1}^{2n} \frac{i}{n^2} \sin^4 \frac{\pi i}{n} \right| &= \left| \sum_{i=1}^{2n} \left(\frac{i+4}{n^2 + \frac{1}{i}} - \frac{i}{n^2} \right) \sin^4 \frac{\pi i}{n} \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^{2n} \frac{4n^2 - 1}{n^2 (n^2 + \frac{1}{i})} \\ &\leq \sum_{i=1}^{2n} \frac{4n^2 - 1}{n^4} \\ &= \frac{2n(4n^2 - 1)}{n^4}, \end{aligned}$$

于是

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{i=1}^{2n} \frac{i+4}{n^2 + \frac{1}{i}} \sin^4 \frac{\pi i}{n} - \sum_{i=1}^{2n} \frac{i}{n^2} \sin^4 \frac{\pi i}{n} \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n(4n^2 - 1)}{n^4} = 0.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \frac{i+4}{n^2 + \frac{1}{i}} \sin^4 \frac{\pi i}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} \frac{i}{n} \sin^4 \frac{\pi i}{n} = \int_0^2 x \sin^4 \pi x dx = \frac{3}{4}.$$

一定要注意洛必达法则是 $\frac{0}{0}$ 和 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 即分子不要求 ∞ .

例题 8.42 洛必达法则的应用 若 $f \in D^1[0, +\infty)$.

1. 设

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = s \in \mathbb{R},$$

证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = s$.

2. 设

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f'(x) + \frac{2x}{\sqrt[3]{1+x^3}} f(x) \right] = s \in \mathbb{R},$$

证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{s}{2}$.

证明

1. 由洛必达法则, 我们有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)e^x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[f(x) + f'(x)]e^x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = s.$$

2. 为了得到构造函数考虑

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)g(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) + \frac{g'(x)}{g(x)} f'(x) \right]. \quad (8.35)$$

然后取 $\frac{g(x)}{g'(x)} = \frac{\sqrt[3]{1+x^3}}{2x}$, 于是

$$[\ln g(x)]' = \frac{2x}{\sqrt[3]{1+x^3}} \rightarrow 2,$$

因为导数有正的增长率, 所以由结论 12.1, 我们有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln g(x) = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty,$$

这就保证(8.35)的洛必达法则合理.

现在

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{g'(x)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g'(x)}{g(x)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) + \frac{g'(x)}{g(x)} f'(x) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{1+x^3}}{2x} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f'(x) + \frac{2x}{\sqrt[3]{1+x^3}} f(x) \right] = \frac{s}{2}. \end{aligned}$$

来看一个国际大学生数学竞赛试题

例题 8.43 设可微函数 $a, b, f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$f(x) \geq 0, g(x) > 0, g'(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R},$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a(x) = A > 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} b(x) = B > 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty, \quad (8.36)$$

以及

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} + a(x) \frac{f(x)}{g(x)} = b(x). \quad (8.37)$$

证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{B}{A+1}.$$

证明 若 $g \in C^1(\mathbb{R})$ 由洛必达法则和等式(8.37), 我们有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \frac{a(y)g'(y)}{g(y)} dy}{A \ln g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{a(x)g'(x)}{g(x)}}{\frac{Ag'(x)}{g(x)}} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{a(y)g'(y)}{g(y)} dy = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\int_0^x \frac{a(y)g'(y)}{g(y)} dy} = +\infty,$$

以及

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) e^{\int_0^x \frac{a(y)g'(y)}{g(y)} dy}}{g(x) e^{\int_0^x \frac{a(y)g'(y)}{g(y)} dy}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x) + \frac{a(x)g'(x)f(x)}{g(x)}}{g'(x) + g(x) \frac{a(x)g'(x)}{g(x)}} \frac{e^{\int_0^x \frac{a(y)g'(y)}{g(y)} dy}}{e^{\int_0^x \frac{a(y)g'(y)}{g(y)} dy}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{f'(x)}{g'(x)} + a(x) \frac{f(x)}{g(x)}}{1 + a(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{b(x)}{1 + a(x)} = \frac{B}{1 + A}.\end{aligned}$$

♠ 当 $g \notin C^1(\mathbb{R})$, 我们不能对 g' 做积分, 此时需要替代技术. 由上面的推导启发来解决.

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} a(x) = A$ 知对任何 $\epsilon \in (0, A)$, 当 x 充分大必有

$$A - \epsilon \leq a(x) \leq A + \epsilon,$$

即

$$a(x) - \epsilon \leq A \leq a(x) + \epsilon.$$

我们运用上下极限版的洛必达法则 13.11 就有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) g^A(x)}{g^{A+1}(x)} \geq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x) g^A(x) + A f(x) g'(x) g^{A-1}(x)}{(A+1) g'(x) g^A(x)} \\ &= \frac{1}{A+1} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{f'(x)}{g'(x)} + \frac{A f(x)}{g(x)} \right] \geq \frac{1}{A+1} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{f'(x)}{g'(x)} + \frac{[a(x) - \epsilon] f(x)}{g(x)} \right] \\ &= \frac{1}{A+1} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[b(x) - \epsilon \frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{1}{A+1} \left(B - \epsilon \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \right).\end{aligned}$$

类似的有

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} &\leq \frac{1}{A+1} \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{f'(x)}{g'(x)} + \frac{A f(x)}{g(x)} \right] \leq \frac{1}{A+1} \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{f'(x)}{g'(x)} + \frac{[a(x) + \epsilon] f(x)}{g(x)} \right] \\ &= \frac{1}{A+1} \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left[b(x) + \epsilon \frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{1}{A+1} \left[B + \epsilon \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \right],\end{aligned}$$

于是由上式得

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \leq \frac{B}{(A+1) \left(1 - \frac{\epsilon}{A+1} \right)},$$

由 ϵ 任意性得

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \leq \frac{B}{A+1}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \geq \frac{B}{A+1}.$$

现在就有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{B}{A+1}.$$

我们来看一个一般化的总结

例题 8.44 二阶洛必达法则的应用 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可微且 $a, b \in \mathbb{R}$, 满足 $a > 0, a^2 - 4b < 0$ 或者 $a > 0, b > 0, a^2 - 4b > 0$ 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f''(x) + a f'(x) + b f(x)) = \ell \in \mathbb{R}.$$

证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\ell}{b}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0. \quad (8.38)$$

证明 显然 $b \neq 0$, 因此用 $f(x) - \frac{\ell}{b}$ 代替 $f(x)$ 可知不妨设 $\ell = 0$, 设 x_1, x_2 是 $x^2 + ax + b = 0$ 的两个根.

• ♠ 如果 $a > 0, a^2 - 4b < 0$, 此时 x_1, x_2 是两个共轭的实部为负的复数, 此时对下述实部虚部分别用洛必达法

则, 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x_1 x} (f' - x_2 f)}{e^{-\Re x_1 \cdot x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x_1 x} (f'' - x_2 f') - e^{-x_1 x} (x_1 f' - x_1 x_2 f)}{-\Re x_1 \cdot e^{-\Re x_1 \cdot x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x_1 x} (f'' + a f' + b f)}{-\Re x_1 \cdot e^{-\Re x_1 \cdot x}} \\ &= \frac{1}{-\Re x_1} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-(x_1 - \Re x_1)x} (f'' + a f' + b f) = 0,\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-(x_1 - \Re x_1)x} (f' - x_2 f) = 0,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f' - x_2 f) = 0,$$

这给出了

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f' - \Re x_2 \cdot f) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \Im x_2 \cdot f = 0,$$

因此我们证明了(8.38).

- 如果 $a > 0, b > 0, a^2 - 4b > 0$, 此时 x_1, x_2 是两个不相等的负的实数. 那么我们有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x_1 x} (f' - x_2 f)}{e^{-x_1 \cdot x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x_1 x} (f'' - x_2 f') + e^{-x_1 x} (-x_1 f' + x_1 x_2 f)}{(-x_1) \cdot e^{-x_1 \cdot x}} \\ &= \frac{1}{-x_1} \lim_{x \rightarrow +\infty} (f'' + a f' + b f) = 0,\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f' - x_2 f) = 0,$$

类似的有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f' - x_1 f) = 0.$$

于是两式相减即可得(8.38), 我们完成了证明.

例题 8.45 设 $a_n \in (0, 1)$ 是 $x^n + x = 1$ 的根, 证明

$$a_n = 1 - \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right).$$

 **笔记** 作为一个普通题目, 他是 n 可以解出来的类型, 从而可以根据题目已知条件直接按初等极限计算.

证明 由于 $t_n = 1 - a_n, n = \frac{\ln t_n}{\ln(1-t_n)}$, 我们知道若 $\lim_{k \rightarrow \infty} t_{n_k} = a \in [0, 1]$, 则由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln t_{n_k}}{\ln(1-t_{n_k})} = \lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty$ 知 $a = 0$, 因此由命题 7.4 的 (a), 我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = 0$. 进一步有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n t_n}{\ln n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{t_n \ln t_n}{\ln(1-t_n)}}{\ln \frac{\ln t_n}{\ln(1-t_n)}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln x}{\ln(1-x) \ln \frac{\ln x}{\ln(1-x)}} \\ &= - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\ln(-\ln x) - \ln(-\ln(1-x))} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\frac{\ln(-\ln x)}{\ln x} - \frac{\ln(-\ln(1-x))}{\ln x}} = 1.\end{aligned}$$

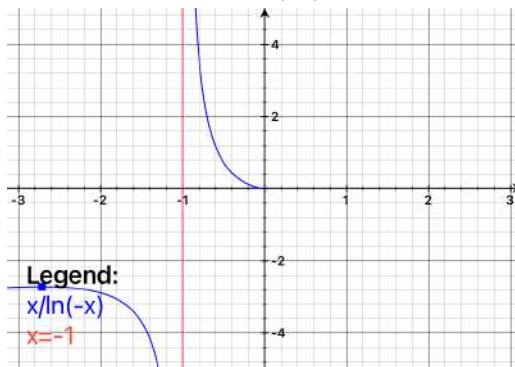
于是 $t_n = \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)$, 这就完成了证明.

 **练习 8.4** 设 $x^{2n+1} + e^x = 0$ 的根记为 x_n , 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n(1 + x_n).$$

注

证明 注意到 $0^{2n+1} + e^0 > 0, (-1)^{2n+1} + e^{-1} < 0$ 且 $x^{2n+1} + e^x$ 递增, 所以对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在唯一的 $x_n \in (-1, 0)$,

图 8.5.1: $\frac{x}{\ln(-x)}$ 图像


使得

$$x_n^{2n+1} + e^{x_n} = 0 \Rightarrow \frac{x_n}{\ln(-x_n)} = 2n+1 \rightarrow \infty.$$

设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = c \in [-1, 0]$, 显然¹² $\frac{c}{\ln(-c)} = +\infty \Rightarrow c = -1$, 于是由命题 7.4 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -1$. 注意到本题属于 n 可以解出来的类型, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(1+x_n) = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)(1+x_n) = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n(1+x_n)}{\ln(-x_n)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x(1+x)}{\ln(-x)} = \frac{1}{2}.$$

 **笔记 [♠]** 有些同学想要自己探索 $x_n, n \rightarrow \infty$ 的阶, 实际上可以让 $y_n = 1 + x_n, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0, y_n > 0$, 于是我们有

$$\frac{1}{2n+1} = \frac{\ln(1-y_n)}{y_n-1} = y_n + \frac{3}{2}y_n^2 + O(y_n^3).$$

运用拉格朗日反演 9.14, 我们知道

$$\begin{aligned} y_n &= \frac{1}{1!} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\frac{\ln(1-y)}{y-1}} \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2!} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{d}{dy} \left(\frac{y}{\frac{\ln(1-y)}{y-1}} \right)^2 \left(\frac{1}{2n+1} \right)^2 + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \\ &= \frac{1}{2n+1} - \frac{3}{2} \frac{1}{(2n+1)^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right), \end{aligned}$$

即

$$x_n = -1 + \frac{1}{2n+1} - \frac{3}{2} \frac{1}{(2n+1)^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

例题 8.46 证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{1}{\sqrt{\ln \frac{1}{x}}}, x \rightarrow 1^-.$$

证明 Method 1

我们来看标准方法, 即和式和积分同阶, 注意到

$$\int_0^{\infty} x^{y^2} dy = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n-1}^n x^{y^2} dy \geq \sum_{n=1}^{\infty} x^{n^2} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} x^{y^2} dy = \int_1^{\infty} x^{y^2} dy.$$

再注意到

$$\int_0^{\infty} x^{y^2} dy = \int_0^{\infty} e^{-y^2 \ln \frac{1}{x}} dy = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\ln \frac{1}{x}}} \sim \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{1-x}}, x \rightarrow 1^-.$$

因此我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n^2} \sim \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{1-x}}, x \rightarrow 1^-. \quad (8.39)$$

¹²见函数图像 8.5.1.

Method 2 ♠

我们知道 **Method 1** 得到的 (8.39) 比较粗糙, 因此我们运用欧拉麦克劳林公式 9.9 来得到更好的估计. 运用命题 9.3, 我们有

$$\sum_{n=0}^m x^{n^2} = \int_0^m x^{y^2} dy + \frac{1+x^{m^2}}{2} + 2 \int_0^m y b_1(y) \ln x \cdot x^{y^2} dy. \quad (8.40)$$

在 (8.40) 中令 $m \rightarrow \infty$ 并注意到 $x < 1$, 我们有

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2} = \int_0^{\infty} x^{y^2} dy + \frac{1}{2} + 2 \ln x \int_0^{\infty} y b_1(y) x^{y^2} dy. \quad (8.41)$$

又

$$\left| 2 \ln x \int_0^{\infty} y b_1(y) x^{y^2} dy \right| \stackrel{|b_1(y)| \leq \frac{1}{2}}{\leq} \ln \frac{1}{x} \int_0^{\infty} y x^{y^2} dy = \frac{1}{2}.$$

于是我们得到了更强的估计

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2} = \int_0^{\infty} x^{y^2} dy + O(1).$$

例题 8.47 设 $f(x) = \int_0^x \sin \frac{1}{y} dy$, 求 $f'(0)$.

 **笔记** 想法即分部积分改善阶, 通过分部积分提高分母的次方从而增加收敛速度方便估计.

证明 事实上, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sin \frac{1}{y} dy}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_{\frac{1}{x}}^{\infty} \frac{1}{y^2} \sin y dy}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \int_x^{\infty} \frac{\sin y}{y^2} dy = - \lim_{x \rightarrow +\infty} x \int_x^{\infty} \frac{1}{y^2} d \cos y \\ &= - \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[-\frac{\cos x}{x^2} + \int_x^{\infty} \frac{2 \cos y}{y^3} dy \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\cos x}{x} - x \int_x^{\infty} \frac{2 \cos y}{y^3} dy \right]. \end{aligned}$$

注意到

$$\left| \int_x^{\infty} \frac{2 \cos y}{y^3} dy \right| \leq 2 \int_x^{\infty} \frac{1}{y^3} dy = \frac{1}{x^2},$$

于是我们证明了

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sin \frac{1}{y} dy}{x} = 0.$$

因为被积函数奇函数, 对称的可以得到

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\int_0^x \sin \frac{1}{y} dy}{x} = 0,$$

这恰好蕴含 $f'(0) = 0$.

例题 8.48 要求不高的只掌握 $k=0$ 的情形. 对 $k \in \mathbb{N}_0$, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{k+1} \sin \left(2\pi \left(en! - \sum_{i=0}^k \frac{a_i}{n^i} \right) \right)$$

存在, 计算极限值和 $a_0, a_1, \dots, a_k$.

 **笔记** 本题阶蕴含在 e 的 Taylor 展开之中, 注意到要用 Taylor 中值定理而非 Peano 余项, 原因可见第十一届清疏大学生数学竞赛课程视频.

证明 当 $k=0$: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi(en! - a_0))$ 存在, 则必然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(2\pi(en! - a_0)) = 0.$$

注意到

$$e = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k!} + \frac{e^\theta}{(n+2)!} = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k!} + O\left(\frac{1}{(n+2)!}\right). \quad (8.42)$$

于是

$$\sin(2\pi en! - 2\pi a_0) = \sin\left(2\pi \sum_{k=0}^{n+1} \frac{n!}{k!} + O\left(\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right) - 2\pi a_0\right) = \sin\left(\frac{2\pi}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) - 2\pi a_0\right),$$

因此必须有 $2a_0 \in \mathbb{Z}$. 当 $2a_0 \in \mathbb{Z}$, 我们继续用(8.42), 于是就有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi(en! - a_0)) &= (-1)^{2a_0} \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi en!) \\ &= (-1)^{2a_0} \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin\left(2\pi \left(\sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k!} + O\left(\frac{1}{(n+2)!}\right)\right) n!\right) \\ &= (-1)^{2a_0} \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin\left(2\pi \left(\frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right) \\ &= (-1)^{2a_0} 2\pi \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 2\pi (-1)^{2a_0}, \end{aligned}$$

注意这里 $(-1)^{2a_0} \neq [(-1)^2]^{a_0}$.

♠ 当 $k > 0$, 显然若极限存在, 则必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi(en! - a_0)) = 0$, 故 $2a_0 \in \mathbb{Z}$.

待定 $m = n + p \in \mathbb{N}$ 且 $p > 0$, 我们有

$$e = \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} + \frac{e^\theta}{(m+1)!} = \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} + O\left(\frac{1}{(m+1)!}\right). \quad (8.43)$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{k+1} \sin\left(2\pi \left(en! - \sum_{i=0}^k \frac{a_i}{n^i}\right)\right) &= (-1)^{2a_0} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{k+1} \sin\left(2\pi \left(\sum_{k=0}^m \frac{n!}{k!} + O\left(\frac{n!}{(m+1)!}\right) - \sum_{i=1}^k \frac{a_i}{n^i}\right)\right) \\ &= (-1)^{2a_0} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{k+1} \sin\left(2\pi \left(\sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{n!}{k!} + O\left(\frac{1}{n^{p+1}}\right) - \sum_{i=1}^k \frac{a_i}{n^i}\right)\right), \end{aligned}$$

我们为了上式极限可以存在, p 越大越好, 我们可取 $p = k + 1$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{k+1} \sin\left(2\pi \left(en! - \sum_{i=0}^k \frac{a_i}{n^i}\right)\right) &= (-1)^{2a_0} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{k+1} \sin\left(2\pi \left(\sum_{k=n+1}^{n+k+1} \frac{n!}{k!} + O\left(\frac{1}{n^{k+2}}\right) - \sum_{i=1}^k \frac{a_i}{n^i}\right)\right) \\ &= (-1)^{2a_0} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{k+1} \sin\left(2\pi \left(\sum_{t=1}^{k+1} \frac{n!}{(n+t)!} + O\left(\frac{1}{n^{k+2}}\right) - \sum_{i=1}^k \frac{a_i}{n^i}\right)\right) \\ &= (-1)^{2a_0} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{k+1} \sin\left(2\pi \left(\sum_{t=1}^{k+1} \prod_{j=1}^t \frac{1}{n+j} + O\left(\frac{1}{n^{k+2}}\right) - \sum_{i=1}^k \frac{a_i}{n^i}\right)\right). \end{aligned}$$

本质上就是探索 $\sum_{t=1}^{k+1} \prod_{j=1}^t \frac{1}{n+j} - \sum_{i=1}^k \frac{a_i}{n^i}$ 的阶, 我们采用经典的留数法. 待定 $A_{t\ell} \in \mathbb{R}$, 使得

$$\frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+t)} = \sum_{\ell=1}^t \frac{A_{t\ell}}{n+\ell}.$$

则

$$\frac{1}{(n+1)\cdots(n+\ell-1)(n+\ell+1)\cdots(n+t)} = A_{t\ell} + (n+\ell) \left(\frac{A_{t1}}{n+1} + \cdots + \frac{A_{t\ell-1}}{n+\ell-1} + \frac{A_{t\ell+1}}{n+\ell+1} + \cdots + \frac{A_{tt}}{n+t} \right),$$

两边让 $n \rightarrow -\ell$ 就有

$$A_{t\ell} = (-1)^{\ell-1} \prod_{i=1}^{\ell-1} \frac{1}{i} \prod_{j=1}^{t-\ell} \frac{1}{j},$$

这里乘积上标小于下标时视为 1. 现在

$$\begin{aligned} \sum_{t=1}^{k+1} \prod_{j=1}^t \frac{1}{n+j} &= \sum_{t=1}^{k+1} \sum_{\ell=1}^t \frac{A_{t\ell}}{n+\ell} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{k+1} \sum_{\ell=1}^t \frac{A_{t\ell}}{1+\frac{\ell}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{k+1} \sum_{\ell=1}^t \sum_{i=0}^{\infty} A_{t\ell} \left(-\frac{\ell}{n}\right)^i = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{k+1} \sum_{\ell=1}^t \sum_{i=0}^{\infty} \frac{A_{t\ell} (-\ell)^i}{n^i} \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{t=1}^{k+1} \sum_{\ell=1}^t \frac{A_{t\ell} (-\ell)^i}{n^{i+1}} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\sum_{t=1}^{k+1} \sum_{\ell=1}^t A_{t\ell} (-\ell)^i}{n^{i+1}} = \sum_{i=0}^k \frac{\sum_{t=1}^{k+1} \sum_{\ell=1}^t A_{t\ell} (-\ell)^i}{n^{i+1}} + O\left(\frac{1}{n^{k+2}}\right), \end{aligned}$$

于是取

$$a_i = \sum_{t=1}^{k+1} \sum_{\ell=1}^t A_{t\ell} (-\ell)^{i-1}, i = 1, 2, \dots, k,$$

就有

$$\begin{aligned} &(-1)^{2a_0} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{k+1} \sin \left(2\pi \left(\sum_{t=1}^{k+1} \prod_{j=1}^t \frac{1}{n+j} + O\left(\frac{1}{n^{k+2}}\right) - \sum_{i=1}^k \frac{a_i}{n^i} \right) \right) \\ &= (-1)^{2a_0} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{k+1} \sin \left(2\pi \left(\frac{\sum_{t=1}^{k+1} \sum_{\ell=1}^t A_{t\ell} (-\ell)^k}{n^{k+1}} + O\left(\frac{1}{n^{k+2}}\right) \right) \right) \\ &= (-1)^{2a_0} 2\pi \lim_{n \rightarrow \infty} n^{k+1} \left(\frac{\sum_{t=1}^{k+1} \sum_{\ell=1}^t A_{t\ell} (-\ell)^k}{n^{k+1}} + O\left(\frac{1}{n^{k+2}}\right) \right) \\ &= (-1)^{2a_0} 2\pi \sum_{t=1}^{k+1} \sum_{\ell=1}^t A_{t\ell} (-\ell)^k, \end{aligned}$$

这就给出了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{k+1} \sin \left(2\pi \left(en! - \sum_{i=0}^k \frac{a_i}{n^i} \right) \right) = (-1)^{2a_0} 2\pi \sum_{t=1}^{k+1} \sum_{\ell=1}^t A_{t\ell} (-\ell)^k.$$

例题 8.49 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n[n!e - [n!e]]$.

证明 由 Taylor 中值定理, 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$n!e = m + \frac{1}{n+1} + \frac{e^\theta}{(n+2)(n+1)}, m \in \mathbb{Z}.$$

现在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n[n!e - [n!e]] = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n+1} + \frac{e^\theta}{(n+2)(n+1)} \right) = 1.$$

练习 8.5♠ 设 $x_{n+1} = x_n + \left(\frac{1}{\pi}\right)^{x_n}$, $x_1 > 0$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(x_n - \frac{\ln n}{\ln \pi} \right) = \frac{\ln \ln \pi}{\ln \pi}.$$

证明 显然 x_n 严格递增到 ∞ 且 $x + \left(\frac{1}{\pi}\right)^x$ 在 $\left(0, \frac{\ln(\ln \pi)}{\ln \pi}\right)$ 递减, 在 $\left(\frac{\ln(\ln \pi)}{\ln \pi}, +\infty\right)$ 递增, 故不妨设 $x_1 > \frac{\ln(\ln \pi)}{\ln \pi}$.

显然 $x_1 \geq \frac{\ln 1}{\ln \pi}$,

$$x_2 \geq \frac{\ln \ln \pi}{\ln \pi} + \left(\frac{1}{\pi}\right)^{\frac{\ln \ln \pi}{\ln \pi}} \geq \frac{\ln 2}{\ln \pi}.$$

若 $x_n \geq \frac{\ln n}{\ln \pi} > \frac{\ln \ln \pi}{\ln \pi}, n \geq 2$, 则我们有

$$\begin{aligned} x_{n+1} - \frac{\ln(n+1)}{\ln \pi} &\geq \frac{\ln n}{\ln \pi} + \left(\frac{1}{\pi}\right)^{\frac{\ln n}{\ln \pi}} - \frac{\ln(n+1)}{\ln \pi} \\ &= e^{\frac{\ln n}{\ln \pi} \cdot \ln \frac{1}{\pi}} - \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln \pi} \\ &= \frac{1}{n} - \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln \pi} \geq 0. \end{aligned}$$

因此我们证明了

$$x_n \geq \frac{\ln n}{\ln \pi}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

现在令 $x_n = \frac{y_n}{\ln \pi}, n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$y_{n+1} = y_n + \ln \pi \cdot e^{-y_n}, n \in \mathbb{N},$$

于是

$$e^{y_{n+1}} = e^{y_n} e^{\ln \pi \cdot e^{-y_n}} = e^{y_n} (1 + \ln \pi \cdot e^{-y_n} + O(e^{-2y_n})) = e^{y_n} + \ln \pi + O(e^{-y_n}).$$

注意到

$$e^{-y_n} = e^{-\ln \pi \cdot x_n} \leq e^{-\ln n} = \frac{1}{n},$$

我们有

$$e^{y_{m+1}} - e^{y_1} = \sum_{n=1}^m (e^{y_{n+1}} - e^{y_n}) \leq \sum_{n=1}^m \left(\ln \pi + O\left(\frac{1}{n}\right) \right) = \ln \pi \cdot m + O(\ln m),$$

因此

$$e^{y_m} = \ln \pi \cdot m + O(\ln m),$$

这给出了

$$y_m = \ln(\ln \pi \cdot m + O(\ln m)) = \ln(\ln \pi \cdot m) + \ln\left(1 + O\left(\frac{\ln m}{m}\right)\right) = \ln m + \ln \ln \pi + o(1),$$

于是我们证明了

$$x_m = \frac{\ln m}{\ln \pi} + \frac{\ln \ln \pi}{\ln \pi} + o(1),$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(x_n - \frac{\ln n}{\ln \pi} \right) = \frac{\ln \ln \pi}{\ln \pi}.$$

 **练习 8.6** 设 $x_{n+1} = x_n + \left(\frac{1}{\pi}\right)^{x_n}, x_1 > 0$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sqrt[n]{\ln^2 n}} \int_0^\pi \frac{\ln(x+n)}{x^2 + n\pi} dx.$$

证明 首先由训练8.5, 我们知道 $x_n \sim \frac{\ln n}{\ln \pi}$, 于是我们计算

$$\frac{1}{\ln \pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\sqrt[n]{\ln^2 n}} \int_0^\pi \frac{\ln(x+n)}{x^2 + n\pi} dx.$$

事实上由

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{\ln(x+n)}{x^2 + n\pi} dx &\geq \int_0^\pi \frac{\ln n}{x^2 + n\pi} dx = \frac{\ln n \cdot \arctan\left(\sqrt{\frac{\pi}{n}}\right)}{\sqrt{n\pi}} \\ \int_0^\pi \frac{\ln(x+n)}{x^2 + n\pi} dx &\leq \int_0^\pi \frac{\ln(\pi+n)}{x^2 + n\pi} dx = \frac{\ln(\pi+n) \cdot \arctan\left(\sqrt{\frac{\pi}{n}}\right)}{\sqrt{n\pi}}, \end{aligned}$$

我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} \int_0^\pi \frac{\ln(x+n)}{x^2 + n\pi} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} \cdot \frac{\ln n \cdot \arctan\left(\sqrt{\frac{\pi}{n}}\right)}{\sqrt{n\pi}} = 1.$$

因此

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sqrt[n]{\ln^2 n}} \int_0^\pi \frac{\ln(x+n)}{x^2+n\pi} dx &= \frac{1}{\ln \pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln^2 n}{n \cdot \sqrt[n]{\ln^2 n}} \cdot \frac{n}{\ln n} \int_0^\pi \frac{\ln(x+n)}{x^2+n\pi} dx \right) \\ &= \frac{1}{\ln \pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 n}{n \cdot \sqrt[n]{\ln^2 n}} \\ &= \frac{1}{\ln \pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^{2-\frac{2}{n}} n}{n} \\ &= 0.\end{aligned}$$

练习 8.7 计算

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \sqrt{x^2+k}.$$

证明 对每个 $k \in \mathbb{N}_0$, 注意到

$$\sqrt{x^2+k} = x \sqrt{1 + \frac{k}{x^2}} = x \left(1 + \frac{k}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) = x + \frac{k}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right),$$

和

$$\sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k = (1-1)^n = 0.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \sqrt{x^2+k} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \left(x^2 + \frac{k}{2} + o(1) \right) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n (-1)^k k C_n^k.$$

又对二项式定理等式两边求导得

$$nx(1+x)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k C_n^k x^k.$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \sqrt{x^2+k} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n k C_n^k (-1)^k = \begin{cases} 0, & n \geq 2 \\ -\frac{1}{2}, & n = 1 \end{cases}.$$

练习 8.8 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{C_n^k}.$$

笔记 证明的想法即运用组合数的单峰性导致的阶集中在 k 靠近边界的时候.

证明 当 n 充分大, 注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{C_n^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{2}{n} + \sum_{k=2}^{n-2} \frac{1}{C_n^k} \right) = 2 + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^{n-2} \frac{1}{C_n^k}.$$

又

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^{n-2} \frac{1}{C_n^k} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-3}{C_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-3}{\frac{n(n-1)}{2}} = 0,$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{C_n^k} = 2.$$

 练习 8.9 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (n+1-k) (nC_n^k)^{-1}.$$

证明 注意到当 $k < n$ 时, 我们有¹³

$$(n+1-k) (nC_n^k)^{-1} = n^{-2} \frac{k!}{(n-1) \cdots (n-k+2)} \leq 2n^{-2}.$$

因此

$$0 < \sum_{k=1}^n (n+1-k) (nC_n^k)^{-1} \leq \sum_{k=1}^{n-1} 2n^{-2} + \frac{1}{n} \rightarrow 0,$$

这就证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (n+1-k) (nC_n^k)^{-1} = 0.$$

 练习 8.10 计算

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_n(x),$$

这里

$$f_1(x) = x, f_n(x) = x^{f_{n-1}(x)}, n = 1, 2, \dots.$$

证明 注意到

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f_2(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1,$$

因此我们归纳证明

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_n(x) = \begin{cases} 1, & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}. \quad (8.44)$$

假设已经证明了(8.44)中 n 为偶数的情况, 那么

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_{n+1}(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{f_n(x)} = 0^1 = 0,$$

就能说明(8.44)中 n 为奇数的情况.

下面归纳证明 n 为偶数时的(8.44). 事实上, 若(8.44)对偶数 n 成立, 则存在 $\delta > 0$ 使得 $f_n(x) > \frac{2}{3}, \forall x \in (0, \delta)$, 那么对 $x \in (0, \delta)$ 我们有不等式

$$1 \geq f_{n+2}(x) = x^{f_n(x)} > x^{\frac{2}{3}} = e^{\frac{2}{3} \ln x}.$$

于是由夹逼准则就有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_{n+2}(x) = 1$, 这就证明了(8.44).

 练习 8.11 设

$$0 \leq x_{n+1} \leq x_n + \frac{1}{n^2}, n = 1, 2, \dots,$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

注用 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$ 来说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在是错误的.

证明 证明的想法是把 $\frac{1}{n^2}$ 拆成两部分分配给 x_n . 我们待定

$$0 \leq x_{n+1} + b_{n+1} \leq x_n + b_n,$$

¹³注意到分子分母一一匹配的放大为 1, 然后分子仅仅保留一个 2.

则 $b_n - b_{n+1} = \frac{1}{n^2}, n = 1, 2, \dots$, 于是

$$b_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^2}.$$

因此这样的 b_n 是存在的. 现在 $x_n + b_n$ 递减有下界, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + b_n)$$

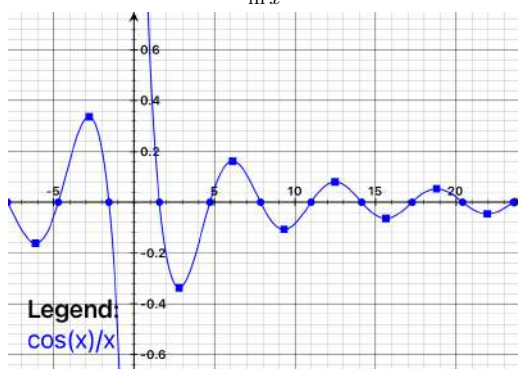
存在.

练习 8.12

1. 记 $f_n(x) = C_n^1 \cos x - C_n^2 \cos^2 x + \dots + (-1)^{n-1} C_n^n \cos^n x$. 设 $f_n(x_n) = \frac{1}{2}, x_n \in (0, \frac{\pi}{2}), n = 1, 2, \dots$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
2. 设 $f_n(x) = x + x^2 + \dots + x^n, n \in \mathbb{N}, f_n(x) = 1$ 在 $[0, 1]$ 的根为 x_n . 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

注

图 8.5.2: $\frac{\ln(2x-1)}{\ln x}$ 函数图像



笔记 本题注意体会利用命题 7.4 巧算极限的想法.

证明

1. 由二项式定理我们有

$$1 - (1 - \cos x)^n = \sum_{k=1}^n C_n^k (-1)^{k-1} \cos^k x.$$

现在我们有 $f_n(x) = 1 - (1 - \cos x)^n$ 以及

$$f_n(0) = 1 - (1 - 1)^n = 1 > \frac{1}{2}, f_n\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 - (1 - 0)^n = 0 < \frac{1}{2}.$$

显然 f_n 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 递减, 故存在唯一的 $x_n \in (0, \frac{\pi}{2}), n = 1, 2, \dots$ 使得 $f_n(x_n) = \frac{1}{2}$. 现在

$$(1 - \cos x_n)^n = \frac{1}{2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{n}} \right] = 0,$$

显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{2}$ 属于 x_n 可以解出来类型.

2. 当 $n \geq 2$, 注意到 f_n 在 $[0, 1]$ 严格递增且

$$f_n\left(\frac{1}{2}\right) < \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1, f_n(1) = n,$$

我们知道 f_n 在 $[0, 1]$ 存在唯一实根 $x_n \in (\frac{1}{2}, 1)$.

由等比数列求和得

$$1 = f_n(x_n) = \frac{x_n - x_n^{n+1}}{1 - x_n}, n \geq 2,$$

即

$$n + 1 = \frac{\ln(2x_n - 1)}{\ln x_n}.$$

设

$$\lim_{k \rightarrow \infty} n_k = +\infty, \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a \in [\frac{1}{2}, 1],$$

我们有

$$+\infty = \lim_{k \rightarrow \infty} (n_k + 1) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln(2x_{n_k} - 1)}{\ln x_{n_k}},$$

此时只能有¹⁴

$$\frac{\ln(2a - 1)}{\ln a} = +\infty \Rightarrow a = \frac{1}{2}.$$

由命题7.4知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$.

例题 8.50 设 $a > 0, f_n(x) = x^n + nx - a, n \in \mathbb{N}$. 证明 f_n 在 $(0, +\infty)$ 有唯一零点 x_n 并计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + x_n)^n.$$

证明 首先 f_n 严格递增且

$$f_n(0) = -a < 0, f_n\left(\frac{a}{n}\right) = \left(\frac{a}{n}\right)^n + a - a > 0.$$

于是存在唯一的 $x_n \in (0, \frac{a}{n})$ 使得 $f_n(x_n) = 0$.

现在

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{n}\right)^n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (a - x_n^n) = a,$$

我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + x_n)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln(1 + x_n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{nx_n} = e^a.$$

练习 8.13

1. 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ (2 + \sqrt{3})^n \right\}.$$

2. ♠ 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| (\sqrt{2} + 3)^n \right\| \neq 0,$$

这里 $\|x\|$ 表示 x 到距离 x 最近整数距离.

证明

1. 设 $(2 + \sqrt{3})^n = A_n + B_n\sqrt{3}, A_n, B_n \in \mathbb{Z}$, 则 $(2 - \sqrt{3})^n = A_n - B_n\sqrt{3}$. 因此

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ (2 + \sqrt{3})^n \right\} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left((2 + \sqrt{3})^n - \left[(2 + \sqrt{3})^n \right] \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (A_n + B_n\sqrt{3} - [A_n + B_n\sqrt{3}]) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (B_n\sqrt{3} - [B_n\sqrt{3}]) = \lim_{n \rightarrow \infty} (A_n - (2 - \sqrt{3})^n - [A_n - (2 - \sqrt{3})^n]) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(- (2 - \sqrt{3})^n - \left[- (2 - \sqrt{3})^n \right] \right) = 1. \end{aligned}$$

可以看到, 在本题中 $2 + \sqrt{3}$ 的对偶 $2 - \sqrt{3} \in (0, 1)$ 起到了关键作用. 证明的想法也即考虑对偶式来解决问题.

2. 和上一题不一致, 因为 $\sqrt{2} + 3$ 的对偶为 $\sqrt{2} - 3$, 其绝对值比 1 大, 需要新的技术手法.

事实上, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| (\sqrt{2} + 3)^n \right\| = 0$, 设 $a = \sqrt{2} + 3$, 则 $a^2 - 6a + 7 = 0$. 再设 $a^n = s_n + r_n$, s_n 是到 a^n 最近的整数, 于是

$$a^{n+2} - 6a^{n+1} + 7a^n = 0 \Rightarrow s_{n+2} - 6s_{n+1} + 7s_n = - (r_{n+2} - 6r_{n+1} + 7r_n).$$

¹⁴ 见函数图像8.5.2.

注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (s_{n+2} - 6s_{n+1} + 7s_n) = - \lim_{n \rightarrow \infty} (r_{n+2} - 6r_{n+1} + 7r_n) = 0,$$

且 $s_{n+2} - 6s_{n+1} + 7s_n \in \mathbb{Z}$, 于是存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n \geq N$ 时有 $s_{n+2} - 6s_{n+1} + 7s_n = 0$. 于是我们知道

$$s_n = c_1 a^n + c_2 (3 - \sqrt{2})^n, n \geq N.$$

又

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} |r_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} |s_n - a^n| = \lim_{n \rightarrow \infty} |(c_1 - 1)a^n + c_2(3 - \sqrt{2})^n|,$$

于是 $c_1 = 1, c_2 = 0$, 因此 $s_n = a^n \Rightarrow \frac{s_{n+1}}{s_n} = a \in \mathbb{Q}$, 这是一个矛盾! 我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| (\sqrt{2} + 3)^n \right| \neq 0.$$

来看一类由不等式确定的递推数列极限.

例题 8.51

1. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$ 满足

$$x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 2, n = 1, 2, \dots \quad (8.45)$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求极限.

2. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$ 满足

$$a_{n+1} + \frac{4}{a_n} < 4, n = 1, 2, \dots \quad (8.46)$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在并求极限.

3. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$ 满足

$$x_n + \frac{4}{x_{n+1}^2} < 3, n = 1, 2, \dots \quad (8.47)$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求极限.

4. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$ 满足

$$\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1, n = 1, 2, \dots \quad (8.48)$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求极限.

证明



笔记 此类问题其实就是把 x_{n+1}, x_n 部分全部换成 x , 数字部分往往是 x 部分的一个最值, 从把这个数字用不等式放缩为数列来得到估计.

1. 由均值不等式得

$$x + \frac{1}{x} \geq 2, \forall x \in (0, +\infty),$$

于是我们有

$$x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 2 \leq x_n + \frac{1}{x_n} \Rightarrow x_n < x_{n+1} < 2, n = 1, 2, \dots$$

由单调有界必收敛得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in [0, +\infty)$ 存在, 因此在(8.45)两边取极限得

$$2 \leq x + \frac{1}{x} \leq 2 \Rightarrow x = 1,$$

即我们证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

2. 注意到

$$x + \frac{4}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 4, \forall x \in (0, +\infty).$$

类似 1 的推导我们得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$.

3. 注意到

$$x + \frac{4}{x^2} \geq 3\sqrt[3]{\frac{x}{2} \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{4}{x^2}} = 3, \forall x \in (0, +\infty),$$

类似 1 的推导我们得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$.

4. 设

$$g(x) \triangleq \ln x + \frac{1}{x}, x > 0,$$

我们有

$$g'(x) = \frac{x-1}{x^2} \Rightarrow g(x) \geq g(1) = 1, \forall x \in (0, +\infty) \Rightarrow \ln x + \frac{1}{x} \geq 1, \forall x \in (0, +\infty).$$

类似 1 的推导我们得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

例题 8.52 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k} - \ln \ln n \right)$$

存在.

 **笔记** 研究和式的收敛性, 可以考虑研究差分的阶, 使得容易估计.

证明 设

$$a_n \triangleq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k} - \ln \ln n, n = 2, 3, \dots$$

我们有

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{1}{(n+1) \ln(n+1)} - \ln \ln(n+1) + \ln \ln n \\ &= \frac{1}{(n+1) \ln(n+1)} - \ln \left[\ln n + \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right] + \ln \ln n \\ &= \frac{1}{(n+1) \ln(n+1)} - \ln \ln n - \ln \left(1 + \frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\ln n} \right) + \ln \ln n \\ &= \frac{1}{(n+1) \ln(n+1)} - \ln \left(1 + \frac{1}{n \ln n} + O\left(\frac{1}{n^2 \ln n} \right) \right) \\ &= \frac{1}{(n+1) \ln(n+1)} - \frac{1}{n \ln n} + O\left(\frac{1}{n^2 \ln n} \right). \end{aligned}$$

注意到

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left| O\left(\frac{1}{n^2 \ln n} \right) \right| < \infty, \sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{1}{(n+1) \ln(n+1)} - \frac{1}{n \ln n} \right] = -\frac{1}{2 \ln 2},$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=2}^n (a_{k+1} - a_k) + a_2 \right]$$

存在.

 **练习 8.14** 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3k-2} + \frac{1}{3k-1} - \frac{2}{3k} \right).$$

证明 Method 1 积累想法: 联想和式由积分而来. 事实上

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3k-2} + \frac{1}{3k-1} - \frac{2}{3k} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_0^1 (x^{3k-3} + x^{3k-2} - 2x^{3k-1}) dx \\ &\stackrel{\text{暂时无脑交换积分级数顺序}}{=} \int_0^1 \sum_{k=1}^{\infty} (x^{3k-3} + x^{3k-2} - 2x^{3k-1}) dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1+x-2x^2}{1-x^3} \right) dx \\ &= \ln(1+x+x^2) \Big|_0^1 = \ln 3.\end{aligned}$$

Method 2 积累想法, 用估阶的手法计算. 事实上运用例题 8.12 我们知道

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1). \quad (8.49)$$

于是在 (8.49) 中用 $3n$ 替换 n 知

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3k-1} + \frac{1}{3k-2} + \frac{1}{3k} \right) = \sum_{k=1}^{3n} \frac{1}{k} = \ln(3n) + \gamma + o(1),$$

即

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3k-1} + \frac{1}{3k-2} \right) + \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(3n) + \gamma + o(1).$$

现在再代入 (8.49) 知

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3k-1} + \frac{1}{3k-2} \right) = \ln(3n) + \gamma + o(1) - \frac{1}{3} (\ln n + \gamma + o(1)). \quad (8.50)$$

于是运用 (8.49) 和 (8.50) 就有

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3k-1} + \frac{1}{3k-2} - \frac{2}{3k} \right) &= \ln(3n) + \gamma + o(1) - \frac{1}{3} (\ln n + \gamma + o(1)) - \frac{2}{3} (\ln n + \gamma + o(1)) \\ &= \ln 3 + o(1).\end{aligned}$$

上题的 **Method 1** 没那么简单!, 我们来看

例题 8.53 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{4k+1} + \frac{1}{4k+3} - \frac{1}{2k+2} \right).$$

注 我们来看

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4k+1} + \frac{1}{4k+3} - \frac{1}{2k+2} \right) &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^1 (x^{4k} + x^{4k+2} - x^{2k+1}) dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{1-x^4} + \frac{x^2}{1-x^4} - \frac{x}{1-x^2} \right) dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2.\end{aligned}$$

但实际上这并非正确答案!, 因为这里交换积分级数顺序没有理由!, 因此例题 8.14 的 **Method 1** 只能视为一种猜答案的方法.

证明 由例题 8.6 得

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1), n \rightarrow \infty,$$

于是我们有

$$\begin{aligned}
 & \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{4k+1} + \frac{1}{4k+3} - \frac{1}{2k+2} \right) \\
 &= \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{4k+1} + \frac{1}{4k+2} + \frac{1}{4k+4} + \frac{1}{4k+3} \right) \\
 &\quad - \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{4k+2} + \frac{1}{4k+4} + \frac{1}{2k+2} \right) \\
 &= \sum_{k=1}^{4n+4} \frac{1}{k} - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \frac{1}{2k+1} - \frac{3}{4} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \\
 &= \sum_{k=1}^{4n+4} \frac{1}{k} - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k+2} \right) - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \\
 &= \sum_{k=1}^{4n+4} \frac{1}{k} - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{2n+2} \frac{1}{k} - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \\
 &= \ln(4n+4) + \gamma - \frac{1}{2} \ln(2n+2) - \frac{1}{2} \gamma - \frac{1}{2} \ln(n+1) - \frac{1}{2} \gamma + o(1) \\
 &= \ln \frac{4n+4}{\sqrt{(2n+2)(n+1)}} + o(1) \rightarrow \ln \frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{3}{2} \ln 2, n \rightarrow \infty.
 \end{aligned}$$

来看一个高中数学的不等式, 它可以直接使用

引理 8.2 (幂平均不等式)

设 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$, 则下述函数是连续递增函数

$$f(r) = \begin{cases} \left(\frac{a_1^r + a_2^r + \dots + a_n^r}{n} \right)^{\frac{1}{r}}, & r \neq 0 \\ \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}, & r = 0 \end{cases}. \quad (8.51)$$

其中若 $r_1 \neq r_2$, 则 $f(r_1) = f(r_2)$ 的充要条件是 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.



注 f 连续性来自 8.35, 仅仅需要在 0 处洛必达即可. 递增性读者可以直接使用而不管证明.

来看一些多元递推.

练习 8.15 设 $a_1 > b_1 > c_1 > 0$, 定义

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n + c_n}{3}, b_{n+1} = \sqrt[3]{a_n b_n c_n}, \frac{1}{c_{n+1}} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n} + \frac{1}{c_n} \right), n = 1, 2, \dots.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n \text{ 存在.}$$

笔记 你当然可以不用区间套而用单调有界来叙述.

证明 由幂平均不等式 8.2 我们知 $a_n \geq b_n \geq c_n, n = 1, 2, \dots$ 以及

$$\begin{aligned}
 a_{n+1} &= \frac{a_n + b_n + c_n}{3} \leq \frac{a_n + a_n + a_n}{3} = a_n. \\
 c_{n+1} &= \frac{3}{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n} + \frac{1}{c_n}} \geq \frac{3}{\frac{1}{c_n} + \frac{1}{c_n} + \frac{1}{c_n}} = c_n.
 \end{aligned}$$

现在

$$a_{n+1} - c_{n+1} \leq \frac{a_n + b_n + c_n}{3} - c_n = \frac{a_n - c_n + b_n - c_n}{3} \leq \frac{2}{3} (a_n - c_n),$$

所以

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - c_n| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1} |a_1 - c_1| = 0.$$

注意到 $[c_n, a_n], n = 1, 2, \dots$ 构成区间套, 由区间套定理1. 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n,$$

夹逼准则知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

 **练习 8.16** 设 $a_1, b_1, c_1 > 0, a_1 + b_1 + c_1 = 1$ 定义

$$a_{n+1} = a_n^2 + 2b_n c_n, b_{n+1} = b_n^2 + 2a_n c_n, c_{n+1} = c_n^2 + 2a_n b_n,$$

计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n, \lim_{n \rightarrow \infty} c_n.$$

证明 显然 $a_n, b_n, c_n > 0$ 且

$$(a_{n+1} + b_{n+1} + c_{n+1}) = (a_n + b_n + c_n)^2, n = 1, 2, \dots,$$

于是我们有

$$a_n + b_n + c_n \equiv 1, n = 1, 2, \dots \quad (8.52)$$

考虑

$$T_n = \max \{a_n, b_n, c_n\}, S_n = \min \{a_n, b_n, c_n\}, n = 1, 2, \dots,$$

则对 n 时设 $a_n \geq b_n \geq c_n$, 那么有

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n^2 + 2b_n c_n \leq a_n^2 + a_n c_n + b_n a_n \stackrel{(8.52)}{=} a_n, \\ b_{n+1} &= b_n^2 + 2a_n c_n \leq a_n b_n + a_n c_n + a_n a_n \stackrel{(8.52)}{=} a_n, \\ c_{n+1} &= c_n^2 + 2a_n b_n \leq c_n a_n + a_n b_n + a_n a_n \stackrel{(8.52)}{=} a_n. \end{aligned}$$

于是我们就有 $T_{n+1} \leq T_n$.

还有

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n^2 + 2b_n c_n \geq a_n c_n + b_n c_n + c_n c_n \stackrel{(8.52)}{=} c_n, \\ b_{n+1} &= b_n^2 + 2a_n c_n \geq b_n c_n + a_n c_n + c_n c_n \stackrel{(8.52)}{=} c_n, \\ c_{n+1} &= c_n^2 + 2a_n b_n \geq c_n^2 + a_n c_n + b_n c_n \stackrel{(8.52)}{=} c_n. \end{aligned}$$

于是我们就有 $S_{n+1} \geq S_n$.

还有

$$\begin{aligned} |a_{n+1} - c_{n+1}| &= |a_n^2 + 2b_n c_n - c_n^2 - 2a_n b_n| = |a_n - c_n| \cdot |a_n - b_n - (b_n - c_n)| \leq |a_n - c_n|^2, \\ |b_{n+1} - c_{n+1}| &= |a_n - b_n - (a_n - c_n)| \cdot |a_n - b_n + a_n - c_n| = (a_n - c_n)^2 - (a_n - b_n)^2 \leq (a_n - c_n)^2, \\ |a_{n+1} - b_{n+1}| &= |a_n - c_n - (b_n - c_n)| \cdot |a_n - c_n + b_n - c_n| = (a_n - c_n)^2 - (b_n - c_n)^2 \leq (a_n - c_n)^2. \end{aligned}$$

于是我们就有

$$T_{n+1} - S_{n+1} \leq (T_n - S_n)^2 \leq \dots \leq (T_1 - S_1)^{2^n} \leq T_1^{2^n},$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} (T_n - S_n) = 0$, 现在 $[S_n, T_n], n = 1, 2, \dots$ 构成长度趋于 0 的区间套, 因此由区间套定理1. 和夹逼准则知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = x,$$

现在由等式(8.52)知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \frac{1}{3}.$$

练习 8.17

$$a_{n+1} = \int_0^1 \min(x, b_n, c_n) dx, b_{n+1} = \int_0^1 \text{mid}(x, a_n, c_n) dx, c_{n+1} = \int_0^1 \max(x, a_n, b_n) dx, n = 1, 2, \dots,$$

这里 mid 表示取中间值.

证明 注意到

$$a_{n+1} \leq \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}, c_{n+1} \geq \int_0^1 x dx = \frac{1}{2},$$

于是不妨设

$$a_n \leq \frac{1}{2}, c_n \geq \frac{1}{2}, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (8.53)$$

读者可以直接分类讨论并注意到

$$\max(x, a_n, b_n) \geq \text{mid}(x, a_n, c_n) \geq \min(x, b_n, c_n),$$

于是 $c_{n+1} \geq b_{n+1} \geq a_{n+1}$, 因此不妨设

$$c_n \geq b_n \geq a_n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

显然归纳可得 $a_n, b_n, c_n, n = 3, 4, \dots$ 非负, 不妨设 $a_n, b_n, c_n, n = 1, 2, \dots$ 非负.

于是就有

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \int_0^1 \text{mid}(x, a_n, c_n) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \max(x, a_n) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \min(x, c_n) dx \\ &= \int_0^{a_n} a_n dx + \int_{a_n}^{\frac{1}{2}} x dx + \int_{\frac{1}{2}}^{c_n} x dx + \int_{c_n}^1 c_n dx \\ &= \frac{1}{2} a_n^2 + c_n - \frac{1}{2} c_n^2 \leq \frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{5}{8}. \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \int_0^1 \min(x, b_n) dx = \int_0^{b_n} x dx + \int_{b_n}^1 b_n dx = b_n - \frac{1}{2} b_n^2. \\ c_{n+1} &= \int_0^1 \max(x, b_n) dx = \int_0^{b_n} b_n dx + \int_{b_n}^1 x dx = \frac{1}{2} b_n^2 + \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (8.54)$$

现在

$$b_{n+2} = \frac{\left(\frac{2b_n - b_n^2}{2}\right)^2 - \left(\frac{1+b_n^2}{2}\right)^2 + b_n^2 + 1}{2} = \frac{3 + 6b_n^2 - 4b_n^3}{8}.$$

不妨设 $b_1 \in [0, \frac{5}{8}]$. 注意到上述递推函数在 $[0, \frac{5}{8}]$ 单调递增, 所以由结论 8.4.1 我们知道 b_n 的奇偶子列都趋于唯一不动点 $\frac{1}{2}$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{3}{8}, \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \frac{5}{8}, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{1}{2}.$$

练习 8.18 设 $f_n(x) = e^{nx} + x - e^n, n = 1, 2, \dots$, 证明对任何 $n \in \mathbb{N}$, 都存在唯一的 $r_n \in (0, 1)$ 使得 $f_n(r_n) = 0$, 并证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n$ 存在和计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n$.

证明 事实上因为 f_n 是 $[0, 1]$ 上的严格递增函数和 $f_n(0) = 1 - e^n < 0, f_n(1) = 1 > 0$, 由零点定理我们知道存在唯一的 $r_n \in (0, 1)$ 使得 $f_n(r_n) = 0$. 显然这是 n 可以解出来的类型, 所以

$$e^{nr_n} + r_n - e^n = 0 \Rightarrow r_n = \frac{\ln(e^n - r_n)}{n} = 1 + \frac{\ln(1 - \frac{r_n}{e^n})}{n}.$$

又因为 $r_n \in (0, 1)$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 - \frac{r_n}{e^n})}{n} = 0$, 从而直接导出 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 1$.

(♠) 我们同样希望给出 r_n 渐近估计, 我们运用标准的迭代法: 注意到

$$\ln(1-x) = O(x) \Rightarrow r_n = 1 + \frac{\ln\left(1 - \frac{r_n}{e^n}\right)}{n} = 1 + O\left(\frac{e^{-n}}{n}\right),$$

于是由 $\ln(1-x) = -x + O(x^2)$ 得

$$r_n = 1 + \frac{\ln\left(1 - \frac{r_n}{e^n}\right)}{n} = 1 - \frac{r_n}{ne^n} + O\left(\frac{e^{-2n}}{n}\right) = 1 - \frac{1}{ne^n} + O\left(\frac{e^{-2n}}{n}\right).$$

运用 $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)$, 我们有

$$r_n = 1 + \frac{\ln\left(1 - \frac{r_n}{e^n}\right)}{n} = 1 - \frac{r_n}{ne^n} - \frac{r_n^2}{2ne^{2n}} + O\left(\frac{e^{-3n}}{n}\right) = 1 - \frac{1 - \frac{1}{ne^n} + O\left(\frac{e^{-2n}}{n}\right)}{ne^n} - \frac{\left(1 - \frac{1}{ne^n} + O\left(\frac{e^{-2n}}{n}\right)\right)^2}{2ne^{2n}} + O\left(\frac{e^{-3n}}{n}\right)$$

$$\text{因为余项展开出来会被吸收进末尾的余项} \quad 1 - \frac{1 - \frac{1}{ne^n}}{ne^n} - \frac{\left(1 - \frac{1}{ne^n}\right)^2}{2ne^{2n}} + O\left(\frac{e^{-3n}}{n}\right) = 1 - \frac{1}{ne^n} - \frac{1}{2ne^{2n}} + \frac{1}{n^2e^{2n}} + O\left(\frac{e^{-3n}}{n}\right).$$

于是我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[e^n [ne^n (1 - r_n) - 1] - \frac{1}{2} \right] = -1.$$

例题 8.54 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n+1}{2^k (n+1-k)}.$$

证明 由 Stolz 定理 9.1 就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n+1}{2^k (n+1-k)} \stackrel{\text{倒序求和}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n+1}{2^{n-k+1} k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2^{n+1}} \sum_{k=1}^n \frac{2^k}{k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^n}{n}}{\frac{2^{n+1}}{n+1} - \frac{2^n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{2n}{n+1} - 1} = 1.$$

例题 8.55 设 x_n 是 $x = \tan x$ 从小到大排列的全部正根, 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - An - B) = C,$$

求 A, B, C .

证明 事实上在有意义的时候必然有

$$(\tan x - x)' = \tan^2 x \geq 0.$$

结合

$$\lim_{x \rightarrow (n\pi)^+} (\tan x - x) = -n\pi, \quad \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2} + n\pi)^-} (\tan x - x) = +\infty,$$

我们知道

$$x_n \in \left(n\pi, \frac{\pi}{2} + n\pi\right), n = 1, 2, \dots$$

注意到

$$x_n = \tan x_n = \tan(x_n - n\pi) \Rightarrow x_n = \arctan x_n + n\pi, n = 1, 2, \dots$$

显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan x_n = \frac{\pi}{2}$, 于是

$$x_n = \arctan x_n + n\pi = \frac{\pi}{2} + o(1) + n\pi.$$

进一步

$$\begin{aligned} x_n &= \arctan x_n + n\pi = \frac{\pi}{2} + n\pi - \arctan \frac{1}{x_n} = \frac{\pi}{2} + n\pi - \arctan \frac{1}{n\pi + \frac{\pi}{2} + o(1)} \\ &= \frac{\pi}{2} + n\pi - \arctan \left(\frac{1}{n\pi} \frac{1}{1 + \frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n})} \right) = \frac{\pi}{2} + n\pi - \arctan \left(\frac{1}{n\pi} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= \frac{\pi}{2} + n\pi - \frac{1}{n\pi} + O\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(x_n - \frac{\pi}{2} - n\pi \right) = -\frac{1}{\pi},$$

即 $A = \pi, B = \frac{\pi}{2}, C = -\frac{1}{\pi}$.

我们来看函数 Stolz 题型. 注意函数 Stolz 题型可以直接运用定理 13.10, 但实际考试中可能针对具体题目进行书写过程反而会更容易些. 我们仅举一例该如何书写, 其余情况直接引用定理.

例题 8.56 解决如下问题

1. 设 $\alpha > -1$, 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^\alpha |\sin t| dt}{x^{\alpha+1}}$.
2. 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \frac{|\sin t|}{t} dt}{\ln x}$.
3. 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x (t - [t]) dt$, 这里 $[\cdot]$ 表示向下取整函数.

注 注意第一题如果直接洛必达得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^\alpha |\sin t| dt}{x^{\alpha+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|\sin x|}{\alpha+1} \text{ 不存在,}$$

因此无法运用洛必达, 但也无法判断原本的极限, 而需要其他方法确定其极限.

证明

1. **Method 1** 我们展示函数 Stolz 在具体题目中的细节书写. 对每个 $x \geq 0$, 存在唯一的 $n \in \mathbb{N}$, 使得

$$(n-1)\pi \leq x < n\pi. \quad (8.55)$$

于是由 (8.55) 夹逼得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{n\pi} t^\alpha |\sin t| dt}{(n-1)^{\alpha+1} \pi^{\alpha+1}} \geq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^\alpha |\sin t| dt}{x^{\alpha+1}} \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{(n-1)\pi} t^\alpha |\sin t| dt}{n^{\alpha+1} \pi^{\alpha+1}}.$$

注意 $n^{\alpha+1} \sim (n-1)^{\alpha+1}, n \rightarrow \infty$, 故只需计算

$$\frac{1}{\pi^{\alpha+1}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{n\pi} t^\alpha |\sin t| dt}{n^{\alpha+1}}.$$

注意到

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi^{\alpha+1}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{n\pi} t^\alpha |\sin t| dt}{n^{\alpha+1}} &= \frac{1}{\pi^{\alpha+1}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{\int_0^{k\pi} t^\alpha |\sin t| dt}{n^{\alpha+1}} = \frac{1}{\pi^{\alpha+1}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{\int_0^\pi [t + (k-1)\pi]^\alpha |\sin t| dt}{n^{\alpha+1}} \\ &\geq \frac{1}{\pi^{\alpha+1}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{\int_0^\pi [(k-1)\pi]^\alpha |\sin t| dt}{n^{\alpha+1}} = \frac{2}{\pi} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{(k-1)^\alpha}{n^{\alpha+1}} \\ &\stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \frac{2}{\pi} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{(n+1)^{\alpha+1} - n^{\alpha+1}} = \frac{2}{\pi(\alpha+1)}, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi^{\alpha+1}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{\int_0^\pi [t + (k-1)\pi]^\alpha |\sin t| dt}{n^{\alpha+1}} &\leq \frac{1}{\pi^{\alpha+1}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{\int_0^\pi [\pi + (k-1)\pi]^\alpha |\sin t| dt}{n^{\alpha+1}} \\ &= \frac{2}{\pi} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^\alpha}{n^{\alpha+1}} = \frac{2}{\pi} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{n^{\alpha+1} - (n-1)^{\alpha+1}} = \frac{2}{\pi(\alpha+1)}, \end{aligned}$$

由夹逼定理就知道

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^\alpha |\sin t| dt}{x^{\alpha+1}} = \frac{2}{\pi(\alpha+1)}.$$

Method 2 我们直接运用定理 13.10, 注意到有限区间不影响极限值, 因此广义积分没什么好担心的, 于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^\alpha |\sin t| dt}{x^{\alpha+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_x^{x+\pi} t^\alpha |\sin t| dt}{(x+\pi)^{\alpha+1} - x^{\alpha+1}} = \frac{1}{\pi(\alpha+1)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^\pi (x+\pi)^\alpha |\sin t| dt}{x^\alpha},$$

这里最后一个等号替换分母可以通过拉格朗日中值定理得到¹⁵. 显然类似 **Method 1** 我们可以通过把 x 放大放小为积分上下限来夹逼证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^\alpha |\sin t| dt}{x^{\alpha+1}} = \frac{2}{\pi(\alpha+1)}.$$

2. 类似的, 运用函数 Stolz 13.10 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \frac{|\sin t|}{t} dt}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_x^{x+\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt}{\ln(x+\pi) - \ln x} = \frac{1}{\pi} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \int_x^{x+\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \right).$$

由

$$x \int_x^{x+\pi} \frac{|\sin t|}{x+\pi} dt \leq x \int_x^{x+\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \leq x \int_x^{x+\pi} \frac{|\sin t|}{x} dt.$$

于是由夹逼准则得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \frac{|\sin t|}{t} dt}{\ln x} = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi |\sin t| dt = \frac{2}{\pi}.$$

3. 由函数 Stolz 定理 13.10 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x (t - [t]) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x+1-x} \int_x^{x+1} (t - [t]) dt = \int_0^1 (t - [t]) dt = \frac{1}{2}.$$

例题 8.57 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n}, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1}, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{3n}$ 收敛, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 收敛.

 **笔记** 证明的想法就是考虑公共子列.

证明 注意到¹⁶

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{6n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{3n},$$

以及

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{6n+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{3n}.$$

这就证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{3n},$$

于是由命题 7.4 的第二个结论我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 收敛.

例题 8.58 设 $f(x) \in C[0, 1], f(x) > 0$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 f^{n+1}(x) dx}{\int_0^1 f^n(x) dx} = \max_{[0,1]} f.$$

证明 回忆 Stolz 定理 9.1 的推论 8.1.

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{\int_0^1 f^{n+2}(x) dx \int_0^1 f^n(x) dx}{\left(\int_0^1 f^{n+1}(x) dx\right)^2} \\ &= \frac{\int_0^1 |f^{\frac{n+2}{2}}(x)|^2 dx \int_0^1 |f^{\frac{n}{2}}(x)|^2 dx}{\left(\int_0^1 f^{n+1}(x) dx\right)^2} \\ &\geq \frac{\left(\int_0^1 f^{n+1}(x) dx\right)^2}{\left(\int_0^1 f^{n+1}(x) dx\right)^2} = 1, \end{aligned}$$

¹⁵即拉格朗日中值定理保持阶不变的思想.

¹⁶注意从除以 2, 3 的余数的角度去分类考虑. 即考虑 $6n+k, k=0, 1, 2, 3, 4, 5$, 然后看看它除以 2 的余数和除以 3 的余数是多少, 例如第一个式子考虑 $6n$, 因为它除以 2 和 3 的余数都是 0, 从而说明 a_{2n} 和 a_{3n} 极限相同.

即 a_n 递增, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在或为 ∞ , 因此我们可以逆用 Stolz 定理 9.1, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_0^1 f^n(x) dx}.$$

设¹⁷

$$\operatorname{argmax} f(x) = x_0, x_0 \in [0, 1],$$

不失一般性, 我们设 $x_0 \in (0, 1)$, 因此

$$\left(\frac{1}{2n}\right)^{\frac{1}{n}} f(\theta_n) = \sqrt[n]{\int_{x_0 - \frac{1}{n}}^{x_0 + \frac{1}{n}} f^n(x) dx} \leq \sqrt[n]{\int_0^1 f^n(x) dx} \leq \sqrt[n]{\int_0^1 f^n(x_0) dx} = f(x_0).$$

于是我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 f^{n+1}(x) dx}{\int_0^1 f^n(x) dx} = \max_{[0,1]} f.$$

来看一些稍微复杂的例子, 其来自美国数学月刊.

例题 8.59 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \sum_{k=1}^n a_k^2 = 1$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{na_n}$.

证明 因为 n 充分大时 $a_n \sum_{k=1}^n a_k^2 > \frac{1}{2}$, 所以不妨设 $a_n > 0$. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k^2 = \infty$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 矛盾! 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

注意到我们有替换

$$a_n \sim \frac{1}{\sum_{k=1}^n a_k^2}. \quad (8.56)$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{na_n^3} &\stackrel{(8.56)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^3}{n} \stackrel{\text{Stolz 9.1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\sum_{k=1}^{n+1} a_k^2\right)^3 - \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^3 \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^3 \left[\left(\frac{a_{n+1}^2}{\sum_{k=1}^n a_k^2} + 1\right)^3 - 1 \right] \\ &\stackrel{\text{等价替换}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^3 \frac{3a_{n+1}^2}{\sum_{k=1}^n a_k^2} = 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^2 a_{n+1}^2 = 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^{n+1} a_k^2 - a_{n+1}^2\right)^2 a_{n+1}^2 \\ &= 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\sum_{k=1}^{n+1} a_k^2\right)^2 a_{n+1}^2 - 2a_{n+1}^4 \sum_{k=1}^{n+1} a_k^2 + a_{n+1}^6 \right] = 3. \end{aligned}$$

因此我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{na_n} = \frac{1}{\sqrt[3]{3}}.$$

我们来看一个类似的训练

练习 8.19 设 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{S_n}, S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{\ln n}}$.

证明 显然 a_n 正值递增, 于是 $a_{n+1} \geq a_n \geq 1 \Rightarrow S_n \geq n$. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 故

$$a_n \leq A \Rightarrow S_n \leq An \Rightarrow a_{n+1} \geq a_n + \frac{1}{An} \Rightarrow a_{n+1} \geq a_1 + \frac{1}{A} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \rightarrow \infty,$$

这里最后一个趋于见定义 8.6. 这是一个矛盾! 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

¹⁷argmax 表示达到最大值的点.

由 Stolz 9.1, 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n(a_{n+1}^2 - a_n^2). \quad (8.57)$$

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n S_n}\right) = 1,$$

故

$$\begin{aligned} (8.57) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{a_{n+1} + a_n}{S_n} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{a_n}{S_n} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)a_{n+1} - na_n}{a_{n+1}} \\ &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n + 1 - \frac{na_n}{a_{n+1}}\right) = 2 + 2 \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right). \end{aligned} \quad (8.58)$$

利用

$$n \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right) = n \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{a_n S_n}}\right) = \frac{n}{1 + a_n S_n} \stackrel{S_n \geq n}{\leq} \frac{n}{1 + na_n} = \frac{1}{\frac{1}{n} + a_n} \rightarrow 0,$$

我们有

$$(8.58) = 2 + 2 \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right) = 2.$$

因此我们得到了 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{\ln n}} = \sqrt{2}$.

例题 8.60 设 $k \in \mathbb{N}$ 且整数 $0 \leq p \leq k-1$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_{kn}^p + C_{kn}^{p+k} + \cdots + C_{kn}^{p+(n-1)k}}{2^{kn}}.$$

证明 我们记 k 次单位根全体为 $w_j = e^{\frac{2\pi i j}{k}}, j = 0, 1, 2, \dots, k-1$. 由二项式定理, 对每个 j , 我们有

$$(1 + w_j)^{kn} = \sum_{i=0}^{kn} C_{kn}^i w_j^i = 1 + \sum_{t=0}^{k-1} \sum_{s=0}^{n-1} C_{kn}^{t+sk} w_j^{t+sk} = 1 + \sum_{t=0}^{k-1} w_j^t \sum_{s=0}^{n-1} C_{kn}^{t+sk}.$$

于是我们写成

$$\begin{pmatrix} w_0^0 & w_0^1 & w_0^2 & \cdots & w_0^{k-1} \\ w_1^0 & w_1^1 & w_1^2 & \cdots & w_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{k-1}^0 & w_{k-1}^1 & w_{k-1}^2 & \cdots & w_{k-1}^{k-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sum_{s=0}^{n-1} C_{kn}^{sk} \\ \sum_{s=0}^{n-1} C_{kn}^{1+sk} \\ \vdots \\ \sum_{s=0}^{n-1} C_{kn}^{k-1+sk} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1+w_0)^{kn} - 1 \\ (1+w_1)^{kn} - 1 \\ \vdots \\ (1+w_{k-1})^{kn} - 1 \end{pmatrix},$$

即

$$\frac{1}{2^{kn}} \begin{pmatrix} \sum_{s=0}^{n-1} C_{kn}^{sk} \\ \sum_{s=0}^{n-1} C_{kn}^{1+sk} \\ \vdots \\ \sum_{s=0}^{n-1} C_{kn}^{k-1+sk} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_0^0 & w_0^1 & w_0^2 & \cdots & w_0^{k-1} \\ w_1^0 & w_1^1 & w_1^2 & \cdots & w_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{k-1}^0 & w_{k-1}^1 & w_{k-1}^2 & \cdots & w_{k-1}^{k-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{(1+w_0)^{kn} - 1}{2^{kn}} \\ \frac{(1+w_1)^{kn} - 1}{2^{kn}} \\ \vdots \\ \frac{(1+w_{k-1})^{kn} - 1}{2^{kn}} \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{kn}} \begin{pmatrix} \sum_{s=0}^{n-1} C_{kn}^{sk} \\ \sum_{s=0}^{n-1} C_{kn}^{1+sk} \\ \vdots \\ \sum_{s=0}^{n-1} C_{kn}^{k-1+sk} \end{pmatrix} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} w_0^0 & w_0^1 & w_0^2 & \cdots & w_0^{k-1} \\ w_1^0 & w_1^1 & w_1^2 & \cdots & w_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{k-1}^0 & w_{k-1}^1 & w_{k-1}^2 & \cdots & w_{k-1}^{k-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{(1+w_0)^{kn}-1}{2^{kn}} \\ \frac{(1+w_1)^{kn}-1}{2^{kn}} \\ \vdots \\ \frac{(1+w_{k-1})^{kn}-1}{2^{kn}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} w_0^0 & w_0^1 & w_0^2 & \cdots & w_0^{k-1} \\ w_1^0 & w_1^1 & w_1^2 & \cdots & w_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{k-1}^0 & w_{k-1}^1 & w_{k-1}^2 & \cdots & w_{k-1}^{k-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

又

$$\begin{pmatrix} w_0^0 & w_0^1 & w_0^2 & \cdots & w_0^{k-1} \\ w_1^0 & w_1^1 & w_1^2 & \cdots & w_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{k-1}^0 & w_{k-1}^1 & w_{k-1}^2 & \cdots & w_{k-1}^{k-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{k} \\ \frac{1}{k} \\ \vdots \\ \frac{1}{k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} w_0^j \\ \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} w_1^j \\ \vdots \\ \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} w_{k-1}^j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{k} \cdot k \\ \frac{1}{k} \cdot \frac{1-w_1^k}{1-w_1} \\ \vdots \\ \frac{1}{k} \cdot \frac{1-w_{k-1}^k}{1-w_{k-1}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{kn}} \begin{pmatrix} \sum_{s=0}^{n-1} C_{kn}^{sk} \\ \sum_{s=0}^{n-1} C_{kn}^{1+sk} \\ \vdots \\ \sum_{s=0}^{n-1} C_{kn}^{k-1+sk} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{k} \\ \frac{1}{k} \\ \vdots \\ \frac{1}{k} \end{pmatrix} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_{kn}^p + C_{kn}^{p+k} + \cdots + C_{kn}^{p+(n-1)k}}{2^{kn}} = \frac{1}{k}, \forall 0 \leq p \leq k-1.$$

例题 8.61 设数列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty, \{y_n\}_{n=1}^\infty$ 满足

$$0 \leq x_{n+1} \leq x_n + y_n, n \in \mathbb{N}, \sum_{n=1}^\infty y_n < \infty. \quad (8.59)$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

 **笔记**

1. 利用

$$\sum_{n=1}^\infty (x_{n+1} - x_n) \leq \sum_{n=1}^\infty y_n < \infty$$

来说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在是错的, 因为 $\sum_{n=1}^\infty (x_{n+1} - x_n)$ 不一定是正项级数.

2. 虽然不能直接有 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 单调, 但是我们期待对某个 $\{c_n\}_{n=1}^\infty$ 有 $\{x_n + c_n\}_{n=1}^\infty$ 单调. 采用强行裂项的想法, 我们由(8.59)待定

$$0 \leq x_{n+1} + c_{n+1} \leq x_n + y_n + c_{n+1} = x_n + c_n,$$

即需要

$$c_n - c_{n+1} = y_n, n \in \mathbb{N}.$$

因此需要

$$c_n = \sum_{j=n}^{\infty} y_j, n \in \mathbb{N}.$$

证明 由(8.59)知

$$0 \leq x_{n+1} + \sum_{j=n+1}^{\infty} y_j \leq x_n + \sum_{j=n}^{\infty} y_j, \forall n \in \mathbb{N}.$$

于是 $\left\{ x_n + \sum_{j=n}^{\infty} y_j \right\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递减有下界, 因此极限存在. 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(x_n + \sum_{j=n}^{\infty} y_j \right) \text{ 存在.}$$

来看牛顿迭代法时遇到的一个递推极限:

例题 8.62 设 $f \in C^2[0, 1]$ 满足 $f(0) < 0 < f(1)$ 且 $f'(x) > 0, f''(x) > 0$. 考虑递推数列

$$x_1 = 1, x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, n \in \mathbb{N}.$$

解答下述问题:

1. 证明: 存在唯一的 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f(\xi) = 0$;
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$;
3. 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - \xi}{(x_n - \xi)^2}.$$

证明

1. 因为 $f(0) < 0 < f(1)$ 且 f 严格递增, 我们知道存在唯一的 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f(\xi) = 0$.
2. 注意到

$$\left(x - \frac{f(x)}{f'(x)} \right)' = 1 - \frac{(f'(x))^2 - f''(x)f(x)}{(f'(x))^2} = \frac{f''(x)f(x)}{(f'(x))^2}.$$

由第 1 问知 $g(x) \triangleq x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ 在 $[0, \xi)$ 严格递减, 在 $(\xi, 1]$ 严格递增. 于是 $g(x) \geq \xi$.

不妨设 $x_n \geq \xi$, 否则用 x_2 为初值即可. 现在 $x_2 = g(x_1) \leq x_1$. 假设 $x_{n+1} \leq x_n$, 则有

$$x_{n+2} = g(x_{n+1}) \leq g(x_n) = x_{n+1},$$

因此数学归纳法表明 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 递减, 因此由单调有界必收敛知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in [0, 1].$$

现在

$$a = a - \frac{f(a)}{f'(a)} \Rightarrow a = \xi.$$

3. 由洛必达法则得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - \xi}{(x_n - \xi)^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(x_n) - \xi}{(x_n - \xi)^2} = \lim_{x \rightarrow \xi} \frac{g(x) - \xi}{(x - \xi)^2} = \lim_{x \rightarrow \xi} \frac{g'(x)}{2(x - \xi)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \xi} \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2(x - \xi)} \\ &= \frac{f''(\xi)}{2(f'(\xi))^2} \lim_{x \rightarrow \xi} \frac{f(x)}{x - \xi} = \frac{f''(\xi)}{2(f'(\xi))^2} \cdot f'(\xi) = \frac{f''(\xi)}{2f'(\xi)}. \end{aligned}$$

例题 8.63 设 $a_n \geq 0$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = a \geq 0, \quad (8.60)$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 a_2 + a_1 a_3 + a_1 a_4 + \dots + a_1 a_n + a_2 a_3 + a_2 a_4 + \dots + a_{n-1} a_n}{n^2} = \frac{a^2}{2}. \quad (8.61)$$

证明 注意到

$$2 \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{j=k+1}^n a_k a_j + \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n a_k^2 = \left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \right)^2.$$

然后利用(8.60)得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \right)^2 = a^2.$$

利用数学类极限习题44.有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n a_k^2 = 0,$$

从而(8.61)成立.

例题 8.64 存在实数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty, \quad (8.62)$$

但是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} \neq +\infty$.

 **笔记** 本题给了 Stolz 定理9.1的一个分母不严格递增时的反例.

证明 我们设

$$a_n = n + (-1)^n, b_n = n + (-1)^n \sqrt{n}, n = 2, 3, \dots$$

显然(8.62)成立, 但是

$$1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + (-1)^n \sqrt{n}}{n + (-1)^n} \neq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + (-1)^{n+1} (\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{1 + 2(-1)^{n+1}} = +\infty,$$

这就完成了证明.

例题 8.65 设

$$a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx, n = 0, 1, \dots$$

证明: a_n 递减以及

$$a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}, n = 2, 3, \dots \quad (8.63)$$

再计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$.

证明 因为

$$x^n \leq x^{n-1}, \forall x \in [0, 1], n \in \mathbb{N},$$

我们知道 a_n 递减.

又对 $n \geq 2$, 成立

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^1 x^{n-2} (x^2 - 1) \sqrt{1-x^2} dx + a_{n-2} \\ &= -\frac{1}{n-1} \int_0^1 (1-x^2)^{\frac{3}{2}} dx^{n-1} + a_{n-2} = \frac{1}{n-1} \int_0^1 x^{n-1} d(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + a_{n-2} \\ &= -\frac{3}{n-1} \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx + a_{n-2} = -\frac{3}{n-1} a_n + a_{n-2}, \end{aligned}$$

即(8.63)成立.

由(8.63)得

$$\frac{n-1}{n+2} \leq \frac{n-1}{n+2} \frac{a_{n-2}}{a_{n-1}} = \frac{a_n}{a_{n-1}} \leq 1.$$

由夹逼准则即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1$.

♠ 第二问我们希望计算更强的结果, 直接得出 a_n 的阶, 其方法是 Laplace 方法 9.3. 但读者可以无需专门阅读 9.3.

换元得

$$a_n = \int_0^1 e^{n \ln x} \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^\infty e^{-ny} \sqrt{1-e^{-2y}} e^{-y} dy.$$

一方面

$$\int_0^\infty e^{-ny} \sqrt{1-e^{-2y}} e^{-y} dy \leq \int_0^\infty e^{-ny} \sqrt{2y} dy = \frac{\sqrt{2}}{n\sqrt{n}} \int_0^\infty e^{-y} \sqrt{y} dy = \frac{1}{n\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

另外一方面注意到

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1-e^{-2y}} e^{-y}}{\sqrt{y}} = \sqrt{2},$$

于是对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\sqrt{1-e^{-2y}} e^{-y} \geq (\sqrt{2} - \epsilon) \sqrt{y}, \forall y \in [0, \delta].$$

现在

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-ny} \sqrt{1-e^{-2y}} e^{-y} dy &\geq (\sqrt{2} - \epsilon) \int_0^\delta e^{-ny} \sqrt{y} dy \\ &\geq \frac{\sqrt{2} - \epsilon}{n\sqrt{n}} \int_0^{n\delta} e^{-y} \sqrt{y} dy. \end{aligned}$$

由夹逼准则我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n\sqrt{n} \int_0^\infty e^{-ny} \sqrt{1-e^{-2y}} e^{-y} dy \right) \geq (\sqrt{2} - \epsilon) \int_0^\infty e^{-ny} \sqrt{y} dy = (\sqrt{2} - \epsilon) \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

于是由 ϵ 任意性我们证明了 $a_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{1}{n\sqrt{n}}, n \rightarrow \infty$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{1}{n\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{1}{(n-1)\sqrt{n-1}}} = 1.$$

例题 8.66

1. 设 $x_0 = \ln a, a > 0$,

$$x_n = \sum_{k=0}^{n-1} \ln(a - x_k), n \in \mathbb{N}.$$

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2. 设

$$x_0 = \frac{\pi}{2}, x_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sin x_k, n = 1, 2, \dots,$$

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \sqrt{\ln n})$.

3. 设

$$x_1 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right], x_{n+1} = \sqrt[3]{\frac{\sin^3 x_1 + \dots + \sin^3 x_n}{n}}, n = 1, 2, \dots.$$

计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n^2 \ln n).$$

证明

1. 注意到

$$x_{n+1} = x_n + \ln(a - x_n), n \in \mathbb{N}.$$

于是

$$[x + \ln(a - x)]' = 1 - \frac{1}{a - x} = \frac{a - 1 - x}{a - x} \Rightarrow x + \ln(a - x) \leq a - 1.$$

现在当 $n \geq 2$, 我们知道 $x_n \leq a - 1$, 从而

$$a > x_{n+1} = x_n + \ln(a - x_n) \geq x_n + \ln(1) = x_n, \forall n \geq 2,$$

即由单调有界定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c, c = c + \ln(a - c) \Rightarrow c = a - 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a - 1.$$

2. 类似 1 的操作可得

$$x_{n+1} = \frac{nx_n + \sin x_n}{n+1}, n = 1, 2, \dots$$

利用 $\sin x \leq x$ 可得

$$x_{n+1} = \frac{nx_n + \sin x_n}{n+1} \leq \frac{nx_n + x_n}{n+1} = x_n, n = 1, 2, \dots$$

归纳可得 x_n 是正数列. 现在¹⁸

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \sqrt{\ln n}) &= \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\frac{1}{x_n^2}}} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1) - \ln n}{\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2}}} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} x_n^2 x_{n+1}^2}{x_n^2 - x_{n+1}^2}} \\ &= \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n(n+1)^2} x_n^2 (nx_n + \sin x_n)^2}{x_n^2 - \left(\frac{nx_n + \sin x_n}{n+1}\right)^2}} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n(n+1)^2} (nx_n + \sin x_n)^2}{1 - \left(\frac{n + \frac{\sin x_n}{x_n}}{n+1}\right)^2}} \\ &= \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{x_n^2}{n(n+1)^2} \left(n + \frac{\sin x_n}{x_n}\right)^2}{\left(1 - \frac{n + \frac{\sin x_n}{x_n}}{n+1}\right) \left(1 + \frac{n + \frac{\sin x_n}{x_n}}{n+1}\right)}} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{x_n^2}{n(n+1)^2} n^2}{2 \left(1 - \frac{n + \frac{\sin x_n}{x_n}}{n+1}\right)}} \\ &= \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{x_n^2}{n}}{2 \left(\frac{1}{n+1} - \frac{\sin x_n}{n+1}\right)}} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2}{2 \frac{n}{n+1} \left(\frac{x_n - \sin x_n}{x_n}\right)}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2}} \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^3}{x_n - \sin x_n}} = \sqrt{\frac{1}{2}} \sqrt{6} = \sqrt{3}, \end{aligned}$$

这里最后一个等号可以如下得到: 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \neq 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \sqrt{\ln n}) = \sqrt{\frac{1}{2}} \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^3}{x_n - \sin x_n}} = \sqrt{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{a^3}{a - \sin a}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0,$$

这就是一个矛盾!, 所以

$$\sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^3}{x_n - \sin x_n}} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x - \sin x}} = \sqrt{6}.$$

3. 显然 x_n 为正. 注意到

$$nx_{n+1}^3 - (n-1)x_n^3 = \sin^3 x_n, n = 1, 2, \dots,$$

我们有

$$x_{n+1}^3 = \left(1 - \frac{1}{n}\right) x_n^3 + \frac{\sin^3 x_n}{n}, n = 1, 2, \dots$$

¹⁸虽然我们暂时不知道是否有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 但是如果把 $\ln n$ 放分母, 分子就不需要其他信息也能使用 Stolz 定理 9.1, 因此不用提前判断极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

由 Stolz 定理 9.1 得

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x_n^2}}{\ln n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2}}{\ln(n+1) - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\left((1-\frac{1}{n})x_n^3 + \frac{\sin^3 x_n}{n}\right)^{\frac{2}{3}}} - \frac{1}{x_n^2}}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{x_n^2} \left\{ \left[1 - \frac{1}{n} + \frac{\sin^3 x_n}{n x_n^3} \right]^{-\frac{2}{3}} - 1 \right\} = -\frac{2}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{x_n^2} \left(-\frac{1}{n} + \frac{\sin^3 x_n}{n x_n^3} \right) \\&= -\frac{2}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n^2} \left(-1 + \frac{\sin^3 x_n}{x_n^3} \right) = \frac{2}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^3 - \sin^3 x_n}{x_n^5} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - \sin^3 x}{x^5} \\&= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \sin x)(x^2 + \sin^2 x + x \sin x)}{x^5} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6} x^3 \cdot 3x^2}{x^5} = \frac{1}{3},\end{aligned}$$

这里最后一个等号理由同 2 问. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n^2 \ln n) = 3$.

例题 8.67 设 f 在 $[a, b]$ 二次可微且

$$f(a)f(b) < 0, f(a) + f'(a)(b-a) \geq 0, f'(x) > 0, f''(x) > 0, \forall x \in [a, b].$$

考虑

$$x_1 \in [a, b], x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, n = 1, 2, \dots$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求值.

证明 因为 $f' > 0$, 我们有 $f(a) < 0, f(b) > 0$ 且存在唯一的 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) = 0$. 于是

$$\left(x - \frac{f(x)}{f'(x)} \right)' = 1 - \frac{(f')^2 - f''f}{(f')^2} = \frac{f''f}{(f')^2} \begin{cases} > 0, & x \in (c, b) \\ < 0, & x \in [a, c) \end{cases}.$$

考虑 $g(x) \triangleq x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, 我们结合 $f(a) + f'(a)(b-a) \geq 0$ 有

$$g(x) \geq g(c) = c > a, g(x) \leq \max\{g(a), g(b)\} \leq b.$$

这就证明了 $x_n, n = 1, 2, \dots$ 良定义且 $x_n \geq c, n = 2, 3, \dots$.

现在

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \leq x_n, \forall n = 2, 3, \dots,$$

于是我们由单调有界必收敛得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in [a, b].$$

因此

$$x = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \Rightarrow f(x) = 0 \Rightarrow x = c,$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$.

第 8 章 练习

1. (1.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2^x} + \dots + \frac{1}{n+n^x} \right), x \in (-\infty, +\infty).$$

2. (2.) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{|\sin((n+\frac{1}{2})t)|}{t} dt$ 等价量.

3. (3.) 设正值函数 $f \in C[0, 1]$, 证明

(1): 对每一个 $n \in \mathbb{N}$, 存在唯一的 $x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n \in [0, 1]$, 使得

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx = \frac{1}{n} \int_0^1 f(x) dx, \forall k = 1, 2, \dots, n.$$

(2): 设 $\{x_k\}_{k=0}^n$ 如 (1) 所定义, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f(x_k) = \frac{\int_0^1 f^2(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx}.$$

4. (4.) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x [e^{(x-t)^2} - 1] \sin t dt}{x \tan^3 x}$.

5. (5.) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + n^{\frac{1}{2}} + \cdots + n^{\frac{1}{n}}}{n}.$$

6. (6.) 设非负数列 x_n 满足

$$2x_{n+2} \leq x_{n+1} + x_n, \forall n \in \mathbb{N},$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

7. (7.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{n} + \sqrt{\frac{1}{n-1} + \cdots + \sqrt{\frac{1}{2} + \sqrt{1}}}}.$$

8. (8.,*) 设 $x_1 \in (0, 3)$, $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} 6^n (x_n - 3)$.

9. (9.) $a_{n+1} = a_n + \ln a_n$, $a_1 = 2$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - n \ln n}{n \ln \ln n}$.

10. (10.) 设非负函数 $f, g \in C[a, b]$ 且 $g(x) > 0, \forall x \in [a, b]$, 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\int_a^b f^n(x) g(x) dx} = \max_{x \in [a, b]} f(x). \quad (8.64)$$

且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\int_a^b f^{n+1}(x) g(x) dx}{\int_a^b f^n(x) g(x) dx} = \max_{x \in [a, b]} f(x). \quad (8.65)$$

♠ 此外如果 g 非负且只可能有孤立的零点¹⁹, 则 (8.64), (8.65) 也成立.

11. (11.) 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sin \sqrt{k}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \cos \sqrt{k}}{n} = 0.$$

12. (12.) 计算

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\underbrace{\tan \tan \cdots \tan x}_{\text{复合 } n \text{ 次}} - \underbrace{\sin \sin \cdots \sin x}_{\text{复合 } n \text{ 次}}}{x^3}.$$

13. (13.) 计算

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \underbrace{\arcsin \arcsin \cdots \arcsin x}_{n \text{ 次复合}}}{x^3}.$$

14. (14.) 设

$$\theta_1 = 1, \theta_2 = 2, \theta_{n+1} = \theta_n - \frac{1}{n+1} \theta_{n-1}, n = 2, 3, \cdots,$$

证明

$$0 < n\theta_n - 3 < \frac{6}{n-1}, \forall n \geq 3.$$

15. (15.) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = A$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k} = A.$$

¹⁹ 即 g 零点处存在一个去心邻域没有零点.

16. (16.) 计算

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k^{m+2}} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k |i-j|^m.$$

17. (17.♠) 证明如下定理

定理 8.2 (Stolz 递推极限一般化总结)

(a). 设

$$x \rightarrow 0^+, f(x) = x - Ax^{1+a} + Bx^{1+2a} + O(x^{1+3a}), A, a > 0.$$

 若正数列 a_n 递减到 0 且由 $a_{n+1} = f(a_n)$ 确定, 那么我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1+\frac{1}{a}}}{\ln n} \left[a_n - \frac{1}{n^{\frac{1}{a}} (aA)^{\frac{1}{a}}} \right] = \frac{1}{(aA)^{2+\frac{1}{a}}} \left(B - \frac{(a+1)A}{2} \right).$$

(b). 设

$$x \rightarrow 0^+, f(x) = x - Ax^{1+a} + Bx^{1+2a} \ln x + O(x^{1+3a}), A, a > 0.$$

 若正数列 a_n 递减到 0 且由 $a_{n+1} = f(a_n)$ 确定, 那么我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} \left[n^{\frac{1}{a}} (aA)^{\frac{1}{a}} a_n - 1 + \frac{B}{2a^3 A^2} \frac{\ln^2 n}{n} \right] = -\frac{2B \ln(aA) + a(1+a)A^2}{2a^3 A^2}.$$


 18. (18.) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sum_{k=1}^n \frac{2^k}{k}$ 的等价无穷大是什么?

19. (19.) 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{k=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{k}}}{(1+\frac{1}{k})^k} = \frac{\sqrt{2\pi}}{e^{1+\gamma}},$$

这里

$$\gamma \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right)$$

 是欧拉常数²⁰.

20. (20.) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{n}{n^2 + k^2}.$$

 21. (21.) 设 a_n, b_n 是正实数列, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{n} = a > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{nb_n} = b > 0,$$

计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{n^{+1} \sqrt{b_{n+1}}} - \frac{a_n}{\sqrt[n]{b_n}} \right).$$

22. (22.) 计算

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2^{\frac{1}{x}} + 53^{\frac{1}{x}} + 49069^{\frac{1}{x}}}{3} \right)^{3x}.$$

23. (23.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^{n\pi} \frac{x}{1 + n^2 \cos^2 x} dx.$$

²⁰ 见 8.6.

24. (24.) 设 $f \in C[0, a], a \in (0, \pi)$, 计算

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} \frac{1}{s} \int_0^a f(x) \frac{\sin^2(sx)}{\sin^2 x} dx.$$

25. (25.) 计算

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[1 + \ln(1+x)]^{\frac{1}{\tan x}} + e(x-1)}{x^2}.$$

26. (26.) 设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{e^{k^2}}{k}, y_n = \int_0^n e^{x^2} dx, n \in \mathbb{N}$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}.$$

27. (27.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \frac{x^{n-2}}{x^{2n} + x^n + 1} dx.$$

28. (28.) 设 $\{a_n\}_{n=1}^\infty \subset [0, +\infty), \alpha, \beta \in (0, 1), \alpha + \beta \leq 1$. 若有

$$a_{n+2} \leq \alpha a_{n+1} + \beta a_n, n \in \mathbb{N}, \quad (8.66)$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

29. (29.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left[\tan \left(\int_0^\pi \sqrt[n]{\sin x} dx \right) + \sin \left(\int_0^\pi \sqrt[n]{\sin x} dx \right) \right].$$

30. (30.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_k^n \frac{1}{x\sqrt{x}\sqrt{n-x}} dx.$$

31. (31.) 设 α 不为非正整数. 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\beta(\beta+1)(\beta+2) \cdots (\beta+n)}{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2) \cdots (\alpha+n)}.$$

32. (32.) 设 $b > 1$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(b^{\frac{1}{n}} - 1 \right) \sum_{k=0}^{n-1} b^{\frac{k}{n}} \sin b^{\frac{2k+1}{2n}}.$$

33. (33.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{2} - 1}{\sqrt[n]{2n+1}} \left(\int_1^{\frac{1}{2n}} e^{-y^2} dy + \int_1^{\frac{3}{2n}} e^{-y^2} dy + \cdots + \int_1^{\frac{2n-1}{2n}} e^{-y^2} dy \right).$$

34. (34.♠) 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\int_x^{x+1} \frac{\sqrt{1+4t^2}}{\ln(1+e^t)} dt - 2 \right] = \frac{1}{4}.$$

35. (35.) 设 $x_1 = A \in (a, b)$ 且

$$2x_{n+1} = (b-a)^{\frac{1}{2}} \left(\sqrt{x_n + b - 2a} - \sqrt{b - x_n} \right) + 2a, n \geq 1,$$

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n (x_n - a)$.

36. (36.) 设

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1)}{x^4} \right| = \frac{q}{p},$$

这里 p, q 是互素正整数, 求 $p+q$.

37. (37.) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 n}{n} \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{\ln k \cdot \ln(n-k)}$.

38. (38.) 计算

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(e^{-t} \int_0^t \int_0^t \frac{e^x - e^y}{x-y} dx dy \right).$$

39. (39.) 设 $a_1 > 0, a_{n+1} = a_n e^{\frac{1}{a_n}}, n = 1, 2, \dots$, 求 $a_n, n \rightarrow \infty$ 的阶.

40. (40.) 设 $x^n + 2023x = 2023$ 的正根为 x_n , 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ 并计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} x_n^n$.

41. (41.) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$.

42. (42.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{1 \cdot 2}}{n^2+1} + \frac{\sqrt{2 \cdot 3}}{n^2+2} + \dots + \frac{\sqrt{n \cdot (n+1)}}{n^2+n} \right).$$

43. (43.) 设 $a_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} + \dots + \sqrt[n]{a_n}}{n} \right)^n.$$

44. (44.) 设 $a_n \geq 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_0^1 (1 + a_n x^n)^n dx} = a + 1.$$

45. (45.) 设 $a_n \geq 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_0^1 \left(1 + \frac{a_1 x + a_3 x^3 + \dots + a_{2n-1} x^{2n-1}}{n} \right)^n dx} = a + 1.$$

46. (46.) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{\sqrt{2!} \cdot \sqrt[3]{3!} \dots \sqrt[n]{n!}}}{n+1 \sqrt{(2n+1)!!}}$.

47. (47.) 设 $m \in \mathbb{N}$, 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{m}{1+x+\dots+x^{m-1}}$ 的渐近估计.

48. (48.) 设 $x_1 = -2, y_1 = 1, z_1 = -1$, 且对 $n \geq 1$ 有

$$\begin{cases} x_{n+1} = 3x_n - 6y_n - z_n \\ y_{n+1} = -x_n + 2y_n + z_n \\ z_{n+1} = x_n + 3y_n - z_n \end{cases}.$$

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n + y_n + z_n}{3^n + 5^n}$.

49. (49.) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_{-x}^x \left(1 - \frac{|t|}{x} \right) \cos(\theta - t) dt$ 存在, 求 θ .

50. (50.) 设

$$a_0 = 0, a_{n+1} = a_n + \cos a_n + \pi, n = 0, 1, 2, \dots,$$

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$.

51. (51.) 设

$$A_n(x) = \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2 + \sqrt{x}}}}}, x > 0,$$

其中有 n 个根号, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n(2)}{A_n(3)}$.

52. (52.) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k x_k = x.$$

53. (53.) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k \sin^2 k}{n^2 + k \sin^2 k}$.

54. (54.) 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^2 + x^2}.$$

55. (55.) 设 $a_1 = 1, a_2 = \frac{1}{2}, a_{n+2} = a_{n+1} - \frac{a_n a_{n+1}}{2}, n = 1, 2, \dots$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n$.

56. (56.♠) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt[k]{n} - 2n \right)$.

57. (57.) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-2}) = 0$, 则计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n}$.

58. (58.) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, 1)$ 满足

$$e^{a_n} - e^{-a_n} = a_n (e^{b_n} + e^{-b_n}), n = 1, 2, \dots$$

证明:

$$a_n > b_n, n = 1, 2, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b_n - a_n}{a_n} \right)^n = 0. \quad (8.67)$$

59. (59.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^1 + n^2 + \dots + n^n}{1^n + 2^n + \dots + n^n}.$$

60. (60.) 设 $a \in \mathbb{N}$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^{an} \left(1 + \frac{k}{n^2} \right).$$

61. (61.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{n^2 + n + 1} + \frac{4}{n^2 + n + 2} + \dots + \frac{2n}{n^2 + n + n} \right)^n.$$

62. (62.) 设 $r_n, n = 1, 2, \dots$ 是方程 $x = \tan \sqrt{x}$ 的全部正根, 判断 $\left\{ \sum_{k=1}^n (\cot \sqrt{r_k})^2 \right\}$ 有界性和收敛性.

63. (63.) 设 $f_n(x) = e^n [e^{n(x-1)} - 1] + x, n = 1, 2, \dots$, 证明: $f_n(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有唯一的根 r_n , 并求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n, \lim_{n \rightarrow \infty} n e^n (1 - r_n).$$

64. (64.) 设

$$x_1 = 1, x_3 = 1, x_2 = 0, \begin{cases} x_{3k+3} = x_{3k-2} \\ x_{3k+2} = x_{3k} + x_{3k-1} \\ x_{3k+1} = x_{3k} + x_{3k-2} \end{cases}, k \in \mathbb{N},$$

求 x_n 通项. 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} (c_1 x_{3k+1} + c_2 x_{3k+2} + c_3 x_{3k+3})$ 存在, 求 c_1, c_2, c_3 满足的条件.

65. (65.) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{n^2 a_n} = b > 0$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n+1]{a_{n+1}}}{n+1} - \frac{\sqrt[n]{a_n}}{n} \right) = \frac{b}{e^2}. \quad (8.68)$$

66. (66.) 设 $a_1 = 1, b_1 = c_1 = 0$, 且当 $n \geq 2$ 时必有

$$a_n = a_{n-1} + \frac{c_{n-1}}{n}, b_n = b_{n-1} + \frac{a_{n-1}}{n}, c_n = c_{n-1} + \frac{b_{n-1}}{n}.$$

计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n} \left[(a_n - b_n)^2 + (b_n - c_n)^2 + (c_n - a_n)^2 \right] \right).$$

67. (67.) 设

$$f \in C^1[0, 1], A = f(1), C = f(0), B = \int_0^1 x^{-\frac{1}{m}} f(x) dx, m \in \mathbb{N},$$

计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\int_0^1 f(x) dx - \sum_{k=1}^n \left(\frac{k^m}{n^m} - \frac{(k-1)^m}{n^m} \right) f \left(\frac{(k-1)^m}{n^m} \right) \right].$$

68. (68.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} + \frac{k}{n^2} \right)^{1 + \frac{2k}{n^2}}.$$

69. (69.) 设 $a_1 = 6$ 且

$$n(n+1)a_{n+1} = 3(n+2)(a_n + n(n+1)3^n), n \in \mathbb{N}.$$

计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^{\frac{1}{n^2}}.$$

70. (70.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(k^{2023} \int_k^n \frac{1}{x^{2025} + n^{2025}} dx \right).$$

71. (71.) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x [e^{(t-x)^2} - 1] \sin t dt}{x^2 \ln(1+x^2)}.$

72. (72.) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x}{\sqrt{\pi-2x}} dx.$

73. (73.) 证明 $x = \ln x - \frac{2}{x} + 3$ 在 $(2, +\infty)$ 有且只有一个实根 a . 对

$$2 < x_1 < a, x_{n+1} = \ln x_n - \frac{2}{x_n} + 3, n = 1, 2, \dots,$$

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$

74. (74.) 设 $f \in C(0, +\infty)$ 满足 $x = f(x) 5^{f(x)}$, 证明: f 严格递增以及

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\ln x} = \frac{1}{\ln 5}.$$

75. (75.) 设 $\alpha > 0$, 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-t^2} \cos(2xt) dt - \frac{1}{2}}{x^\alpha}.$$

76. (76.) 设 $k \in \mathbb{N}, f \in D^{k+1}[0, 1]$ 满足

$$f(0) = 0, f'(0) = 1, f^{(i)}(0) = 0, i = 2, 3, \dots, k, f^{(k+1)}(0) \neq 0.$$

且对任意的 $x \in (0, 1]$ 有 $f'(x) \in (0, 1)$, 证明: 数列

$$x_1 \in (0, 1], x_{n+1} = f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right), n \in \mathbb{N}$$

存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \sqrt[k]{\ln n} = \sqrt[k]{-\frac{(k+1)!}{k f^{(k+1)}(0)}}. \quad (8.69)$$

77. (77.) 设 $f(x) = \arctan \sin x$, 数列

$$x_1 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = f(x_n), n \in \mathbb{N},$$

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n x_n^2.$

78. (78.) 设 $\frac{1}{2} < a_n < 1, n \in \mathbb{N}_0$,

$$x_0 = a_0, x_n = \frac{a_n + x_{n-1}}{1 + a_n x_{n-1}}, n \in \mathbb{N}.$$

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$

79. (79.) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{kn-1}}{kn}.$

80. (80.) 证明: $e^{-x} + \cos(2x) + x \sin x = 0$ 在区间 $((2n-1)\pi, (2n+1)\pi)$ 恰有两个根 $x_{2n-1} < x_{2n}, n = 1, 2, \dots$. 并计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n(x_n - n\pi).$$

81. (81.) 设 $x_1 = 1, x_n = x_{n+1} + 2 \ln(1 + x_{n+1}), n = 1, 2, \dots$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n x_n.$

82. (82.) 设 $s > 0$, 记 $\cos x = sx$ 的全部正根从小到大排列为 $x_1, x_2, \dots, x_{N(s)}$. 计算

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \sum_{k=1}^{N(s)-1} \frac{1}{x_k x_{k+1}}.$$

83. (83.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \ln(n+k) - \frac{n+1}{2n} \ln n \right].$$

84. (84.) 设 $a > 0$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sqrt[n]{a^n x^n + (1-x)^n} dx$$

85. (85.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{1}{i+j+k}.$$

86. (86.) 设 A_n, G_n 分别是 $C_n^0, C_n^1, \dots, C_n^n$ 的算数平均数和几何平均数, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{G_n}{A_n}}$.

87. (87.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 且周期为 $T > 0$, 证明:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \int_0^t f(x) dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx. \quad (8.70)$$

88. (88.) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \left[\frac{\pi}{e^{\frac{1}{2^n}} - 1} \right]$.

89. (89.) 设

$$C_0 = -1, C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}, n = 0, 1, 2, \dots,$$

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|}$.

90. (90.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{\sin(nx)}{x} e^{-x} dx.$$

91. (91.) 不用黎曼引理计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2(nx)} dx.$$

92. (92.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{n\pi}^{2n\pi} \frac{1 + |\sin x|}{x} dx.$$

93. (93.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \frac{2k(k-1)}{2k-1}}.$$

94. (94.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\int_0^{n\pi} \frac{x}{1+n^2 \cos^2 x} dx}{n} \right).$$

95. (95.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n! \sin 1 - \lfloor n! \sin 1 \rfloor).$$

96. (96.) 给定 $a \in \mathbb{R}$, 考虑

$$f_0(x) = e^{-x} \sin(ax), f_n(x) = \int_x^\infty f_{n-1}(t) dt, n = 1, 2, \dots,$$

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$.

97. (97.) 计算

$$\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+4\sqrt{1+\cdots}}}}$$

98. (98.♠, *) 考虑

$$a_0, a_1 \in \mathbb{R}, a_{n+1} = \frac{1}{n}a_n + a_{n-1}, n = 1, 2, \cdots$$

 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}}$.

99. (99.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\prod_{k=1}^n \frac{n^2+k}{n^2-k} - e \right) \right].$$

100. (100.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \sqrt[n]{2 + \cdots + \sqrt[n]{n}}}.$$

101. (101.) 计算

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\int_x^{2x} \frac{\cos(t + \cos t)}{\sin(t + \sin t)} dt \right).$$

 102. (102.) 设 $\alpha, \beta > -1$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[1^\alpha + 3^\alpha + \cdots + (2n+1)^\alpha]^{\beta+1}}{[2^\beta + 4^\beta + \cdots + (2n)^\beta]^{\alpha+1}}.$$

 103. (103.) 设 $x \in \mathbb{R}$ 以及

$$x_1 = 1, x_{n+1} = x^n + nx_n, n = 1, 2, \cdots$$

证明:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^n}{x_{n+1}} \right) = e^{-x}.$$

 104. (104.) 设 $\alpha, \beta > 0$, 求

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x^\alpha} \int_0^x \sin \left(\frac{1}{t^\beta} \right) dt \right)$$

存在的充要条件.

105. (105.) 设

$$x_1 = 1, x_n = x_{n+1} + 2 \ln(1 + x_{n+1}), n = 1, 2, \cdots,$$

 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2^n x_n)$.

 106. (106.) 设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上内闭黎曼可积的周期 $T > 0$ 函数, 计算

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\ln \lambda} \int_0^T \frac{\varphi(\lambda x)}{x} dx \right),$$

 其中 $\int_0^T \frac{\varphi(\lambda x)}{x} dx$ 在 $\lambda \in \mathbb{N}$ 收敛.

 107. (107.) 设 $\alpha, \beta, \delta > 0$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{1 + \frac{\alpha+k\delta}{n}}{1 + \frac{\beta+k\delta}{n}}.$$

108. (108.) 设

$$a_1 = 5, 3a_{n+1} = (1 + a_n)^3 - 5, n = 1, 2, \cdots,$$

计算

$$(1): \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - 1}{a_n^2 + a_n + 1}.$$

(2): 是否有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{3^n}$ 存在?

109. (109.) 设 $f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt$, 计算

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}.$$

110. (110.) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ 是递增可微函数且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, f' 有界, 并定义 $F(x) = \int_0^x f(y) dy$. 考虑

$$a_0 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{f(a_n)}, n \in \mathbb{N}_0.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - F^{-1}(n)) = 0.$$

111. (111.) 设 $f \in C^2[0, a]$ 满足

$$f'(0) = 1, f''(0) \neq 0, 0 < f(x) < x, \forall x \in (0, a).$$

考虑

$$x_1 \in (0, a), f(x_n) = x_{n+1}, n = 1, 2, \dots$$

证明: $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}, \{nx_n\}_{n=1}^{\infty}$ 均收敛.

112. (112.) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} = L \in (0, +\infty).$$

证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{\ln(n+1)}$ 存在并求值.

113. (113.) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \int_x^{2x} \sin \frac{1}{t} dt \right)$.

114. (114.) 设 $f \in C^4[0, 2]$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^4 \left(\int_0^2 f(x) dx - \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n \left[f\left(\frac{2(i-1)}{n}\right) + 4f\left(\frac{2i-1}{n}\right) + f\left(\frac{2i}{n}\right) \right] \right).$$

115. (115.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{\ln((n+1)!)}{n+1} - \frac{\ln(n!)}{n} \right) \sum_{k=1}^n \sqrt[k]{k^2 + \sin k} \right].$$

116. (116.) 设

$$x_1 = 1, x_{n+1} = \left(\sqrt{x_n} + \frac{1}{\sqrt{x_n}} \right)^2, n = 1, 2, \dots,$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n + \frac{\ln n}{2} - x_n)$ 存在.

117. (117.) 设

$$a_1 > 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{na_n}, n = 1, 2, \dots$$

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{\ln n}$.

118. (118.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n \sin\left(\frac{i}{n^2}\right) \ln\left(1 + \frac{i}{n}\right) \right).$$

119. (119.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^{n-1}}{n-1}\right)^{n+1}}{\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n}\right)^n} dx \right).$$

120. (120.) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^2 \sqrt[n]{x^{\frac{n}{2}} + x^{2n}} dx$.

121. (121.) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{2}{3!!} + \frac{4}{5!!} + \dots + \frac{2n}{(2n+1)!!} \right]^{(2n)!!}$.

122. (122.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^3 + n^2} \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-i} \left(j \sin \left(\frac{n-i}{n} \right)^3 \right) \right).$$

123. (123.) 计算

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x e^x}{1 + e^x} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^x t dt \right).$$

 124. (124.) 设 $f \in C^2[a, b]$, $\hat{x} \in (a, b)$ 满足 $f(\hat{x}) = 0, f'(\hat{x}) \neq 0$. 证明: 存在 $\hat{x}$ 的邻域 U 使得对一切 $x_0 \in U$ 都有数列

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, n = 0, 1, 2, \dots$$

 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \hat{x}$.

 125. (125.) 设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty} \subset (0, \frac{\pi}{2})$ 满足

$$\cos a_{n+1} - \cos a_n \cos a_{n-1} > \frac{1}{4}, n = 1, 2, \dots$$

 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

126. (126.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{k \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right)}{n^2 + k^2} \right).$$

 127. (127.) 设 $f_n(x) \triangleq x^n + x - 1, n = 1, 2, \dots$.

 (a). 若 n 为奇数, 存在唯一的 $x_n > 0$ 使得 $f_n(x_n) = 0$. 若 n 为偶数, f_n 仅有两个实数根 $y_n < 0 < x_n$.

 (b). 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 都存在. 这里极限为沿着有定义的 n 的进行.

 128. (128.) 设周期 1 函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$|f(x) - f(y)| < |x - y|, \forall x \neq y.$$

证明:

$$x_1 \in \mathbb{R}, x_{n+1} = f(x_n), n = 1, 2, \dots$$

 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在且与初值无关.

 129. (129.) 设 $a_1 > 0, \alpha > 0$, 考虑数列

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k, a_{n+1} = a_n + \left(\frac{n}{S_n} \right)^\alpha, n = 1, 2, \dots$$

 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n a_n}{S_n}$ 存在, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{\alpha+1}}{n}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n a_n}{S_n}.$$

 130. (130.) 设 $a_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} + \dots + \sqrt[n]{a_n}}{n} \right)^n.$$

131. (131.) 考虑数列

$$a_1 > a_0 > 0, a_{n+2} = \frac{2a_{n+1}^2}{a_n + a_{n+1}}, n = 0, 1, 2, \dots$$

 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在且为正数.

 132. (132.) 设 $a > 0, p > 1$, 函数 f 在 $x = 1$ 连续. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f \left(a^{\frac{k}{n^p}} \right) \right).$$

第9章 极限和渐近分析方法数学类

内容提要

- Stolz 定理和 toeplitz 定理 9.1
- cauchy 积型极限 9.2
- Laplace 方法和局部化原理 9.3
- 黎曼引理 Friedrichs mollifier technique. 9.4
- 欧拉麦克劳林公式 9.5
- 渐近分析方法 9.6
- 数列极限技巧 9.7
- 无理数的逼近 9.8
- 杂例 9.9

9.1 Stolz 定理和 toeplitz 定理

定理 9.1 (Stolz 定理)

(a): 设 x_n 是严格递增数列且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n}.$$

(b): 设 x_n 是严格递减数列且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n}.$$

(c): ♡ 分别在 (a), (b) 的条件基础上, 若还有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n}$ 存在或者为确定符号的 ∞ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n}. \quad (9.1)$$



注意 (c) 由 (a), (b) 是显然的, 且只有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n}$ 存在或者为确定符号的 ∞ 时才有 (9.1) 成立. 他和我们的洛必达法则有一定的相似程度. 即他是离散的洛必达法则. 非数学可不必管定理 9.1 的 (c) 的证明而直接使用.



笔记 容易从定理 9.1 的 (a) 得出若 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 存在或者为确定符号的 ∞ , 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

因此 Stolz 定理是一种有效的把求和消去的降阶方法.

证明 我们仅证明 x_n 是严格递增数列且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} < \infty$ 时有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n}. \quad (9.2)$$



笔记 考虑到证明就是怎么说怎么列, 其余情况希望学员可以自行书写证明. 学数学一定要有自己思考的能力!

记 $A \triangleq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n}$, 由上极限定义 7.2 我们知道对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} \leq A + \epsilon, \forall n \geq N.$$

利用 x_n 严格递增时, 成立 $y_{n+1} - y_n \leq (A + \epsilon)(x_{n+1} - x_n)$, $n \geq N$, 然后求和得

$$\sum_{j=N}^{n-1} (y_{j+1} - y_j) \leq (A + \epsilon) \sum_{j=N}^{n-1} (x_{j+1} - x_j), \forall n \geq N + 1,$$

即

$$y_n - y_N \leq (A + \epsilon)(x_n - x_N), \forall n \geq N + 1.$$

取上极限就得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{y_n - y_N}{x_n} + \frac{y_N}{x_n}}{1 - \frac{x_N}{x_n}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_N}{x_n - x_N} \leq A + \epsilon. \quad (9.3)$$

由 ϵ 任意性得式(9.2).

 **笔记** 有人对式(9.3)的第一个等号表示疑惑, 实际上因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_N}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_N}{x_n} = 0.$$

于是对所有广义存在子列 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{y_{n_k}}{x_{n_k}}$, 我们都有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{y_{n_k} - y_N}{x_{n_k}} + \frac{y_N}{x_{n_k}}}{1 - \frac{x_N}{x_{n_k}}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{y_{n_k}}{x_{n_k}}$, 特别的对上极限也对.

应学员要求我们再到 $\frac{0}{0}$ 型且 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} < \infty$ 时证明式(9.2).

事实上, 记 $A \triangleq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n}$, 由上极限定义 7.2 我们知道对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} \leq A + \epsilon, \forall n \geq N.$$

利用 x_n 严格递减时, 成立 $y_n - y_{n+1} \leq (A + \epsilon)(x_n - x_{n+1}), n \geq N$, 我们有¹

$$y_m = \sum_{n=m}^{\infty} (y_n - y_{n+1}) \leq (A + \epsilon) \sum_{n=m}^{\infty} (x_n - x_{n+1}) = (A + \epsilon)x_m, \forall m \geq N.$$

于是 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} \leq A + \epsilon$. 由 ϵ 任意性得式(9.2).

我们有 Stolz 定理的推广

定理 9.2 (Toeplitz 定理)

(a): 设 $\{t_{nk}\}_{1 \leq k \leq n} \subset [0, +\infty)$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k = a. \quad (9.4)$$

(b): 设 $\{t_{nk}\}_{n,k=1}^{\infty} \subset [0, +\infty)$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} t_{nk} = 1$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} t_{nk} a_k = a. \quad (9.5)$$



 **笔记** 无需记忆 Toeplitz 定理的叙述, 其证明的思想更为重要. 一句话证明定理 9.2, 即当 n 比较小的时候, 用 t_{nk} 趋于 0 来控制, 当 n 比较大的时候, 用 a_n 趋于 a 来控制.

证明

(a): 事实上, 不妨设 $a = 0$, 否则用 $a_n - a$ 代替 a_n 即可².

对任何 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 有

$$\begin{aligned} \left| \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k \right| &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=1}^N t_{nk} a_k \right| + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=N+1}^n |t_{nk} a_k| \\ &\leq \sup_{k \geq N+1} |a_k| \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n t_{nk} = \sup_{k \geq N+1} |a_k|, \end{aligned}$$

从而由 N 任意性得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k = 0,$$

这就证明了式(9.4).

¹级数可以理解为部分和的极限.

²此时也用到了 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$.

(b): 事实上, 不妨设 $a = 0$, 否则用 $a_n - a$ 代替 a_n 即可³.

对任何 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 有

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=1}^{\infty} t_{nk} a_k \right| &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=1}^N t_{nk} a_k \right| + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=N+1}^{\infty} |t_{nk} a_k| \\ &\leq \sup_{k \geq N+1} |a_k| \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} t_{nk} = \sup_{k \geq N+1} |a_k|, \end{aligned}$$

从而由 N 任意性得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} t_{nk} a_k = 0,$$

这就证明了式(9.5).

作为 Toeplitz 定理9.2的应用, 我们考虑如下经典习题.

例题 9.1 $\heartsuit$ 设 $p_k > 0, k = 1, 2, \dots, n$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a. \quad (9.6)$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n a_1 + \dots + p_1 a_n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} = a. \quad (9.7)$$

 **笔记** 理解到本质之后不需要记忆 Toeplitz 定理, 但是如果可以直接用 Toeplitz 定理我们就引用了.

证明 记 $t_{nk} = \frac{p_{n-k+1}}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} \geq 0, k = 1, 2, \dots, n$, 则 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$. 运用式(9.6)和夹逼准则就有

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_{n-k+1}}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_{n-k+1}}{p_1 + p_2 + \dots + p_{n-k+1}} = 0, \forall k \in \mathbb{N}.$$

因此由 Toeplitz 定理9.2的 (a), 我们完成了式(9.7)证明.

例题 9.2 $\heartsuit$ 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 且 $b_n \geq 0$. 记 $S_n = \sum_{k=1}^n b_k$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_1 + a_{n-1} b_2 + \dots + a_1 b_n) = aS. \quad (9.8)$$

证明 如果 $S = 0$, 则 b_n 恒为 0, 则式(9.8)显然成立. 当 $S > 0$, 注意到 $t_{nk} = \frac{1}{S} b_{n-k+1}, k = 1, 2, \dots, n$ 满足定理9.2的 (b) 的条件. 这就证明了式(9.8).

例题 9.3 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0. \quad (9.9)$$

且存在常数 $K > 0$, 使得 $\sum_{j=0}^n |y_j| \leq K, \forall n \in \mathbb{N}$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n x_i y_{n-i} = 0.$$

证明 因为收敛必有界我们设 $|x_n| \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$, 因为(9.9), 我们知道存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$|x_n| \leq \epsilon, \forall n \geq N. \quad (9.10)$$

³此时也用到了 $\sum_{k=1}^{\infty} t_{nk} = 1$.

则我们有

$$\begin{aligned}
 \left| \sum_{i=1}^n x_i y_{n-i} \right| &\leq \left| \sum_{i=1}^N x_i y_{n-i} \right| + \left| \sum_{i=N+1}^n x_i y_{n-i} \right| \\
 &\leq \sum_{i=1}^N |x_i y_{n-i}| + \sum_{i=N+1}^n |x_i y_{n-i}| \\
 &\stackrel{(9.10)}{\leq} M \sum_{i=1}^N |y_{n-i}| + \epsilon \sum_{i=0}^{n-N-1} |y_i| \\
 &\leq M \sum_{i=1}^N |y_{n-i}| + \epsilon K,
 \end{aligned}$$

于是由上式知

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{i=1}^n x_i y_{n-i} \right| \stackrel{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0}{\leq} \epsilon K,$$

由 ϵ 任意性可得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{i=1}^n x_i y_{n-i} \right| = 0,$$

这就证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n x_i y_{n-i} = 0.$$

再来看一个 Toeplitz 定理的运用, 我们不再直接应用 Toeplitz 定理.

例题 9.4 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = ab. \quad (9.11)$$

证明 如果已经证明了 $a = b = 0$ 的情况, 用 $a_n - a, b_n - b$ 分别代替 a_n, b_n , 即有

$$\begin{aligned}
 0 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(a_k - a)(b_{n-k+1} - b)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{a_k b_{n-k+1}}{n} + \frac{abn}{n} - b \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{n} - a \sum_{k=1}^n \frac{b_{n-k+1}}{n} \right) \\
 &\stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{a_k b_{n-k+1}}{n} - ab \right),
 \end{aligned}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{a_k b_{n-k+1}}{n} = ab.$$

下面不妨设 $a = b = 0$.

Method 1

我们有

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} \right| \leq \sup_{k \geq 1} |b_k| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n |a_k|}{n} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} 0$$

由夹逼准则得(9.11).

Method 2⁴

由极限性质, 我们知道

$$|a_n| \leq M, |b_n| \leq M. \quad (9.12)$$

⁴一种复杂的方法, 但能体现一种依赖 n 的 N 取法.

然后由极限定义, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$, 就有

$$|a_n| \leq \epsilon, |b_n| \leq \epsilon. \quad (9.13)$$

于是当 $n > 2N$, 此时 $n - N \geq N$, 我们运用(9.12)和(9.13)知

$$\left| \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} \right| = \left| \frac{\sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k}}{n} \right| \leq \frac{\left| \sum_{k=1}^N a_k b_{n+1-k} \right|}{n} + \frac{\left| \sum_{k=N+1}^n a_k b_{n+1-k} \right|}{n} \leq \frac{NM\epsilon}{n} + \frac{M\epsilon(n-N)}{n}.$$

于是让 $n \rightarrow +\infty$ 我们得到

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} \right| \leq M\epsilon,$$

由 ϵ 任意性我们得(9.11)成立.

命题 9.1 (经典乘积极限结论 ♡)

设 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n \geq 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) a_n = 0.$$

 **笔记** 为了估计 $\sum_{j=1}^n b_j$, 前面的有限项不影响. 而要用上级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛, 自然想到 $\sum_{j=1}^n b_j = \sum_{j=1}^n \frac{b_j a_j}{a_j}$ 和 Abel 变换(8.12). 而 a_j 的单调性能用在 Abel 变换之后去绝对值⁵.

证明 不妨设 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n > 0$. 则由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\left| \sum_{i=N+1}^m a_i b_i \right| \leq \epsilon, \forall m \geq N+1.$$

当 $n \geq N+1$, 由 Abel 变换8.2, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{j=N+1}^n b_j \right| &= \left| \sum_{j=N+1}^n \frac{a_j b_j}{a_j} \right| \\ &= \left| \sum_{j=N+1}^{n-1} \left(\frac{1}{a_j} - \frac{1}{a_{j+1}} \right) \sum_{i=N+1}^j a_i b_i + \frac{1}{a_n} \sum_{i=N+1}^n a_i b_i \right| \\ &\leq \sum_{j=N+1}^{n-1} \left(\left| \frac{1}{a_j} - \frac{1}{a_{j+1}} \right| \cdot \left| \sum_{i=N+1}^j a_i b_i \right| \right) + \frac{1}{|a_n|} \left| \sum_{i=N+1}^n a_i b_i \right| \\ &\leq \epsilon \left[\sum_{j=N+1}^{n-1} \left(\frac{1}{a_{j+1}} - \frac{1}{a_j} \right) + \frac{1}{a_n} \right] \\ &= \epsilon \left(\frac{2}{a_n} - \frac{1}{a_{N+1}} \right). \end{aligned}$$

因此我们有

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=1}^n b_j \right| &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=1}^N b_j \right| + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=N+1}^n b_j \right| \\ &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=1}^N b_j \right| + \epsilon \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{a_n}{a_{N+1}} \right) \\ &= 2\epsilon. \end{aligned}$$

⁵课本中证明A-D判别法也有类似的思想.

由 ϵ 任意性即可得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=1}^n b_j \right| = 0,$$

于是就证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) a_n = 0.$$

来看一个某种意义下的反向 Toeplitz 结果.

例题 9.5 设数列 $\{a_{nk}\}_{1 \leq k \leq n < \infty}$ 满足

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{nk} = a_k, \forall k \in \mathbb{N}$;
- 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_{nk}$ 存在;
- 存在 $M > 0$, 使得 $\sum_{k=1}^n |a_{nk}| \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$,

证明对任何 $\{z_n\}_{n=1}^\infty$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n$ 存在, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_{nk} z_k$ 存在.

证明 约定 $a_{nk} = 0, k > n$, 则由法图引理 18.18, 我们有

$$\sum_{k=1}^\infty |a_k| = \sum_{k=1}^\infty \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{nk}| \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^\infty |a_{nk}| = \varliminf_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n |a_{nk}| \leq M.$$

不妨设 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$, 于是对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对任何 $n \geq N$, 都有 $|z_n| \leq \epsilon$.

于是对 $n > N$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n a_{nk} z_k - \sum_{k=1}^n a_k z_k \right| &\leq \left| \sum_{k=1}^N (a_{nk} - a_k) z_k \right| + \left| \sum_{k=N+1}^n (a_{nk} - a_k) z_k \right| \\ &\leq \left| \sum_{k=1}^N (a_{nk} - a_k) z_k \right| + \epsilon \sum_{k=N+1}^n |a_{nk} - a_k| \\ &\leq \left| \sum_{k=1}^N (a_{nk} - a_k) z_k \right| + \epsilon \sum_{k=N+1}^n |a_{nk}| + \epsilon \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=N+1}^m |a_{mk}| \\ &\leq \left| \sum_{k=1}^N (a_{nk} - a_k) z_k \right| + \epsilon M + \epsilon \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=N+1}^m |a_{mk}| \\ &\leq \left| \sum_{k=1}^N (a_{nk} - a_k) z_k \right| + 2\epsilon M, \end{aligned}$$

从而

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=1}^n a_{nk} z_k - \sum_{k=1}^n a_k z_k \right| \leq 2M\epsilon,$$

由 ϵ 任意性即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=1}^n a_{nk} z_k - \sum_{k=1}^n a_k z_k \right| = 0.$$

而

$$\sum_{k=1}^\infty |a_k z_k| \leq \sup_{k \geq 1} |z_k| \cdot \sum_{k=1}^\infty |a_k|,$$

因此有下面极限存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k z_k = \sum_{k=1}^\infty a_k z_k.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_{nk} z_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k z_k.$$

9.2 cauchy 积型极限 ♡

我们先来看一个引理, 他为了后续计算的方便.

引理 9.1

设 $p, q > -1$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^p (n+1-k)^q}{n^{p+q+1}} = \int_0^1 x^p (1-x)^q dx.$$



注 本结果非数学只需要掌握 $p, q \geq 0$ 的情形, 此时恰好可以用定积分定义代替控制收敛定理⁶.

证明 注意这里只是形式上是定积分定义, 但并非定积分定义, 我们仅仅讨论 $-1 < p, q < 0$, 其他情况是类似的, 只是不等式放缩方向的问题.

一方面

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^p (n+1-k)^q}{n^{p+q+1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^p \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)^q \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(\frac{k}{n}\right)^p \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)^q dx \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} x^p (1-x)^q dx \\ &= \int_0^1 x^p (1-x)^q dx. \end{aligned}$$

另外一方面

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^p (n+1-k)^q}{n^{p+q+1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^p \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)^q \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(\frac{k}{n}\right)^p \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)^q dx \\ &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(\frac{1}{n} + x\right)^p \left(1 + \frac{1}{n} - x\right)^q dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(\frac{1}{n} + x\right)^p \left(1 + \frac{1}{n} - x\right)^q dx \\ &= \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + x\right)^p \left(1 + \frac{1}{n} - x\right)^q dx \\ &= \int_0^1 x^p (1-x)^q dx, \end{aligned}$$

这里换序来自 $\int_0^1 \left(\frac{1}{n} + x\right)^p \left(1 + \frac{1}{n} - x\right)^q dx \leq \int_0^1 x^p (1-x)^q dx < \infty$ 和控制收敛定理. 于是我们证明了引理 9.1.

⁶读者应该仔细思考如何用定积分定义书写.

命题 9.2 (cauchy 积型极限)

设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}, p, q > -1$, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^p} = a, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n^q} = b,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{p+q+1}} \sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k} = ab \cdot \beta(p+1, q+1). \quad (9.14)$$

 **笔记** 本题就是类 Toeplitz 定理方法题, 所以理解透彻 Toeplitz 定理方法比会用 Toeplitz 定理方法更重要.

证明 记

$$\left| \frac{a_n}{n^p} \right| + \left| \frac{b_n}{n^q} \right| + \left| \frac{a_n}{n^p} - a \right| + \left| \frac{b_n}{n^q} - b \right| \leq M, \forall n \geq 1.$$

我们证明

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{p+q+1}} \sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k}{k^p} - a \right) \frac{b_{n-k+1}}{(n-k+1)^q} k^p (n-k+1)^q &= 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n^{p+q+1}} \sum_{k=1}^n \left(\frac{b_{n-k+1}}{(n-k+1)^q} - b \right) k^p (n-k+1)^q &= 0. \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ab}{n^{p+q+1}} \sum_{k=1}^n k^p (n-k+1)^q &= ab \int_0^1 x^p (1-x)^q dx \end{aligned} \quad (9.15)$$

第三个式子直接由引理 9.1 得到. 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\left| \frac{a_n}{n^p} - a \right| \leq \epsilon, \left| \frac{b_n}{n^q} - b \right| \leq \epsilon, \forall n \geq N.$$

注意到当 $n > N$, 我们有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n^{p+q+1}} \sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k}{k^p} - a \right) \frac{b_{n-k+1}}{(n-k+1)^q} k^p (n-k+1)^q \right| \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M}{n^{p+q+1}} \left(\sum_{1 \leq k \leq N} \left| \frac{a_k}{k^p} - a \right| k^p (n-k+1)^q + \sum_{N < k \leq n} \left| \frac{a_k}{k^p} - a \right| k^p (n-k+1)^q \right) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M}{n^{p+q+1}} \left(M \sum_{1 \leq k \leq N} k^p n^q + \epsilon \sum_{1 \leq k \leq n} k^p (n-k+1)^q \right) \\ &= M\epsilon\beta(p+1, q+1), \end{aligned}$$

这里最后一个等号用到了引理 9.1, 由 ϵ 任意性可得 (9.15) 中第一个式子为 0, 类似的可以知道得 (9.15) 中第二个式子也为 0, 这就证明了式得 (9.15) 中的三个等式.

现在由把式 (9.15) 中三个相加, 我们得到了式 (9.14). 这就完成了证明.

9.3 Laplace 方法

9.3.1 前言

Laplace 方法, 又称 Laplace 定理, 给出一类积分明确的渐近表达式, 但是清疏竞赛班总结为一套具体的思想, 而不局限于具体的定理, 使得其容易记忆, 并且适用面更加广泛! 再次强调, 不可以记忆定理.

讲解视频地址 [25 分钟教会你最牛逼的求积分极限方法-laplace 方法合集篇](#).

9.3.2 一些基本例子 ♡

例题 9.6 ♡ 设 $a_1, a_2, \dots, a_m > 0, m \in \mathbb{N}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} = \max_{1 \leq j \leq m} a_j. \quad (9.16)$$

注熟知, 极限蕴含在 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 的最大值中.

证明 显然

$$\max_{1 \leq j \leq m} a_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\max_{1 \leq j \leq m} a_j^n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} \leq \max_{1 \leq j \leq m} a_j \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{m} = \max_{1 \leq j \leq m} a_j,$$

从而我们证明了(9.16).

例题 9.7 ♡ 设非负函数 $f \in C[a, b]$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b f^n(x) dx} = \max_{x \in [a, b]} f(x). \quad (9.17)$$

注熟知, 极限蕴含在 f 的最大值中.

证明 事实上记 $f(x_0) = \max_{x \in [a, b]} f(x), x_0 \in [a, b]$, 不失一般性我们假设 $x_0 \in (a, b)$. 那么对充分大的 $n \in \mathbb{N}$, 我们由积分中值定理知道存在 $\theta_n \in (x_0 - \frac{1}{2n}, x_0 + \frac{1}{2n})$, 使得

$$f(\theta_n) \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{\int_{x_0 - \frac{1}{2n}}^{x_0 + \frac{1}{2n}} f^n(x) dx} \leq \sqrt[n]{\int_a^b f^n(x) dx} \leq \sqrt[n]{\int_a^b f^n(x_0) dx} = f(x_0) \sqrt[n]{b-a}.$$

两边取极限即得(9.17).

 **笔记** 这两个基本例子也暗示了离散和连续之间有时候存在某种类似的联系.

做为引用, 我们来看竞赛真题

例题 9.8 [♡] 设非负严格递增函数 $f \in C[a, b]$, 由积分中值定理我们知道存在 $x_n \in [a, b]$, 使得

$$f^n(x_n) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f^n(x) dx.$$

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

证明 由例题9.7, 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{b-a}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b f^n(x) dx} = f(b).$$

注意到 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset [a, b]$, 我们知道对任何 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = c \in [a, b]$, 都有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(c) = f(b)$. 因此只能有 $c = b$, 利用命题7.4的 (a), 我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$. 证毕!

9.3.3 Laplace 方法 ♡, ♠

 **笔记** 大体上, Laplace 方法适用于 $\int_a^b f^n(x) g(x) dx$ 型积分的渐近估计, 要记得还可以做变形和换元法转化为标准模型, 此外要注意整体思想就是抓极值部分和所谓的局部化原理.

定理 9.3 (wallis 公式, ♡)

有渐近估计

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = \sqrt{\pi n} + \frac{\sqrt{\pi}}{8} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right). \quad (9.18)$$

注(9.18)的意思是说

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} - \sqrt{\pi n} \right] = \frac{\sqrt{\pi}}{8}.$$

证明的想法是把表达式用积分表示并运用 Laplace 方法.

证明 注意到高数课本积分表的经典公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \frac{\pi}{2} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

利用 Taylor 公式的 Peano 余项, 我们知道

$$\ln \sin^2 x = -\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 + o\left[\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2\right], \quad (9.19)$$

即 $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\ln \sin^2 x}{(x - \frac{\pi}{2})^2} = -1$. 于是利用 (9.19), 对任何 $\epsilon \in (0, 1)$, 我们知道存在 $\delta \in (0, 1)$, 使得对任何 $x \in [\frac{\pi}{2} - \delta, \frac{\pi}{2}]$, 都有

$$-(1+\epsilon)\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 \leq \ln \sin^2 x \leq -(1-\epsilon)\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2. \quad (9.20)$$

现在一方面

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{n \ln \sin^2 x} dx \\ &\leq \int_0^{\frac{\pi}{2}-\delta} e^{n \ln \sin^2(\frac{\pi}{2}-\delta)} dx + \int_{\frac{\pi}{2}-\delta}^{\frac{\pi}{2}} e^{-n(1-\epsilon)(x-\frac{\pi}{2})^2} dx \\ &= \left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) \sin^{2n}\left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) + \int_0^{\delta} e^{-n(1-\epsilon)y^2} dy \\ &= \left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) \sin^{2n}\left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) + \frac{1}{\sqrt{(1-\epsilon)n}} \int_0^{\delta\sqrt{(1-\epsilon)n}} e^{-z^2} dz \\ &\leq \left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) \sin^{2n}\left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) + \frac{1}{\sqrt{(1-\epsilon)n}} \int_0^{\infty} e^{-z^2} dz. \end{aligned}$$

另外一方面, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &\geq \int_{\frac{\pi}{2}-\delta}^{\frac{\pi}{2}} e^{-n(1+\epsilon)(x-\frac{\pi}{2})^2} dx \\ &= \int_0^{\delta} e^{-n(1+\epsilon)y^2} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{n(1+\epsilon)}} \int_0^{\delta\sqrt{n(1+\epsilon)}} e^{-z^2} dz. \end{aligned}$$

因此我们有

$$\frac{1}{\sqrt{1+\epsilon}} \int_0^{\infty} e^{-z^2} dz \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx \leq \frac{1}{\sqrt{1-\epsilon}} \int_0^{\infty} e^{-z^2} dz,$$

由 ϵ 任意性即可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \int_0^{\infty} e^{-z^2} dz = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

 **笔记** 可以看到在远离最值点 $\frac{\pi}{2}$, 积分是指数量级这种阶快速趋于 0 的. 因此问题集中在 $\frac{\pi}{2}$, 然后用 Taylor 去拟合一般的函数 (因为 Taylor 本身就是局部的拟合).

 **笔记** 可以看到 Laplace 方法书写还是有一定繁琐度的, 花点时间仔细理解, 以后就是一句话就证明了, 属于一劳永逸. 实际做题中一般只需要估计到等价量就够了, 下面展示 Laplace 方法的高阶渐近方法, 不过他几乎不可能被考察.

事实上

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{n \ln \sin^2 x} dx \stackrel{x=\arcsin e^{-\frac{y}{2}}}{=} \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-ny} \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{1-e^{-y}}} dy. \quad (9.21)$$

注意到用 Taylor 公式的 Peano 余项, 我们有

$$\frac{1}{2} \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{1-e^{-y}}} = \frac{1}{2\sqrt{y}} - \frac{\sqrt{y}}{8} + o(\sqrt{y}), \quad (9.22)$$

即

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2} \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{1-e^{-y}}} - \frac{1}{2\sqrt{y}}}{\sqrt{y}} = -\frac{1}{8}. \quad (9.23)$$

注有些同学会产生疑问, 如何计算 $\frac{1}{2} \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{1-e^{-y}}}$ 在 $y=0$ 的 Peano 余项, 他不是不可微吗? 事实上, 你乘上 $\sqrt{y}$ 他就可微了, 最后再把得到的 Taylor 公式除以 $\sqrt{y}$ 即可. 这里严格来说叫做 Puiseux 级数, 需要复分析才能严格说清楚, 所以我们只需要会验证极限(9.23)即可, 这自然在高数范围内严格的证明了(9.22). 有些同学会继续问, 那如何先验的知道是要乘 $\sqrt{y}$ 呢? 或者如何提前知道要求的极限是(9.23)呢? 事实上你可以直接按照标准的复合函数 Taylor 展开求余项的方法操作即可. 但考虑到不是本部分内容的细节, 我们略去这个探索过程. 更简单的你可以在软件中输入 (反正考试也不考) `taylor(exp(-x/2)/(2*sqrt(-(exp(-x))+1)))`.

现在利用(9.22), 我们知道对任何 $\epsilon \in (0, \frac{1}{8})$, 存在 $\delta \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{1}{2\sqrt{y}} - \left(\frac{1}{8} + \epsilon\right) \sqrt{y} \leq \frac{1}{2} \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{1-e^{-y}}} \leq \frac{1}{2\sqrt{y}} - \left(\frac{1}{8} - \epsilon\right) \sqrt{y}, \forall y \in (0, \delta].$$

从而一方面

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-ny} \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{1-e^{-y}}} dy &= \frac{1}{2} \int_0^\delta e^{-ny} \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{1-e^{-y}}} dy + \frac{1}{2} \int_\delta^\infty e^{-ny} \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{1-e^{-y}}} dy \\ &\leq \int_0^\delta e^{-ny} \left(\frac{1}{2\sqrt{y}} - \left(\frac{1}{8} - \epsilon\right) \sqrt{y} \right) dy + \frac{e^{-\frac{\delta}{2}n}}{2} \int_\delta^\infty \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{1-e^{-y}}} dy \\ &= \frac{1}{2\sqrt{n}} \int_0^{n\delta} e^{-y} y^{-\frac{1}{2}} dy - \left(\frac{1}{8} - \epsilon\right) \frac{1}{n\sqrt{n}} \int_0^{n\delta} e^{-y} \sqrt{y} dy + \frac{e^{-\frac{\delta}{2}n}}{2} \int_\delta^\infty \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{1-e^{-y}}} dy \\ &= \frac{1}{2\sqrt{n}} \int_0^\infty e^{-y} y^{-\frac{1}{2}} dy - \left(\frac{1}{8} - \epsilon\right) \frac{1}{n\sqrt{n}} \int_0^\infty e^{-y} \sqrt{y} dy - \frac{1}{2\sqrt{n}} \int_{n\delta}^\infty e^{-y} y^{-\frac{1}{2}} dy \\ &\quad + \left(\frac{1}{8} - \epsilon\right) \frac{1}{n\sqrt{n}} \int_{n\delta}^\infty e^{-y} \sqrt{y} dy + \frac{e^{-\frac{\delta}{2}n}}{2} \int_\delta^\infty \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{1-e^{-y}}} dy \\ &\leq \frac{\Gamma(\frac{1}{2})}{2\sqrt{n}} - \left(\frac{1}{8} - \epsilon\right) \frac{\Gamma(\frac{3}{2})}{n\sqrt{n}} + \left(\frac{1}{8} - \epsilon\right) \frac{e^{-\frac{n\delta}{2}}}{n\sqrt{n}} \int_{n\delta}^\infty e^{-\frac{y}{2}} \sqrt{y} dy + \frac{e^{-\frac{\delta}{2}n}}{2} \int_\delta^\infty \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{1-e^{-y}}} dy \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} - \left(\frac{1}{8} - \epsilon\right) \frac{\sqrt{\pi}}{2n\sqrt{n}} + O\left(e^{-\frac{n\delta}{2}}\right). \end{aligned}$$

另外一方面, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-ny} \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{1-e^{-y}}} dy &\geq \frac{1}{2} \int_0^\delta e^{-ny} \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{1-e^{-y}}} dy \\ &\geq \int_0^\delta e^{-ny} \left(\frac{1}{2\sqrt{y}} - \left(\frac{1}{8} + \epsilon\right) \sqrt{y} \right) dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-ny} y^{-\frac{1}{2}} dy - \left(\frac{1}{8} + \epsilon\right) \int_0^\infty e^{-ny} y^{\frac{1}{2}} dy - \frac{1}{2} \int_\delta^\infty e^{-ny} y^{-\frac{1}{2}} dy + \left(\frac{1}{8} + \epsilon\right) \int_\delta^\infty e^{-ny} y^{\frac{1}{2}} dy \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} - \left(\frac{1}{8} + \epsilon\right) \frac{\sqrt{\pi}}{2n\sqrt{n}} - \frac{1}{2\sqrt{n}} \int_{n\delta}^\infty e^{-y} y^{-\frac{1}{2}} dy + \left(\frac{1}{8} + \epsilon\right) \frac{1}{n\sqrt{n}} \int_{n\delta}^\infty e^{-y} y^{\frac{1}{2}} dy \\ &\geq \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} - \left(\frac{1}{8} + \epsilon\right) \frac{\sqrt{\pi}}{2n\sqrt{n}} - \frac{e^{-\frac{n\delta}{2}}}{2\sqrt{n}} \int_{n\delta}^\infty e^{-\frac{y}{2}} y^{-\frac{1}{2}} dy \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} - \left(\frac{1}{8} + \epsilon\right) \frac{\sqrt{\pi}}{2n\sqrt{n}} + O\left(e^{-\frac{n\delta}{2}}\right). \end{aligned}$$

从上面两个估计我们得到

$$-\left(\frac{1}{8} + \epsilon\right) \frac{\sqrt{\pi}}{2} + O\left(n\sqrt{n}e^{-\frac{\delta}{2}n}\right) \leq n \left[\frac{1}{2} \sqrt{n} \int_0^\infty e^{-ny} \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{1-e^{-y}}} dy - \frac{\sqrt{\pi}}{2} \right] \leq -\left(\frac{1}{8} - \epsilon\right) \frac{\sqrt{\pi}}{2} + O\left(n\sqrt{n}e^{-\frac{\delta}{2}n}\right).$$

于是就有

$$-\left(\frac{1}{8} + \epsilon\right) \frac{\sqrt{\pi}}{2} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{2} \sqrt{n} \int_0^\infty e^{-ny} \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{1-e^{-y}}} dy - \frac{\sqrt{\pi}}{2} \right] \leq -\left(\frac{1}{8} - \epsilon\right) \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

由 ϵ 任意性即可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{2} \sqrt{n} \int_0^\infty e^{-ny} \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{1-e^{-y}}} dy - \frac{\sqrt{\pi}}{2} \right] = -\frac{\sqrt{\pi}}{16},$$

也即

$$\frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-ny} \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{1-e^{-y}}} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} - \frac{\sqrt{\pi}}{16n\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right). \quad (9.24)$$

由(9.21)我们知道(9.24)可以改写为

$$\frac{\pi}{2} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} - \frac{\sqrt{\pi}}{16n\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right). \quad (9.25)$$

 **笔记** 再一次注意到 Laplace 方法省去的余项都是指数级别.

然后我们用(9.25)就有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} - \sqrt{\pi n} \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left[\frac{1}{\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}} - \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{\pi n}}} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left[\frac{\frac{1}{\sqrt{\pi n}} - \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}}{\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{\sqrt{\pi n}}} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left[\frac{\frac{1}{\sqrt{\pi n}} - \left(\frac{1}{\sqrt{\pi n}} - \frac{1}{8\sqrt{\pi n}\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right) \right)}{\frac{1}{\sqrt{\pi n}} \frac{1}{\sqrt{\pi n}}} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{8\sqrt{\pi n}\sqrt{n}}}{\frac{1}{\pi n\sqrt{n}}} \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{8}. \end{aligned}$$

我们就完成了定理9.3的证明.

 **笔记** 从证明看到, 如果我们展开(9.22)足够多项就可以实现无穷阶(任意阶)渐近. 考虑到历届竞赛课程造成了不好的数学学习导向, 如无必要, 我们不在做这种无聊的事情.

 **笔记** 相信读者也已经发现了, Laplace 方法本质上可以代替拟和法, 或者说拟和法就是特殊的 Laplace 方法.

wallis 公式9.18一个自然的推论是 Stirling 公式, 他给出了阶乘函数阶的估计.

定理 9.4 (Stirling 公式) ♡

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, n \rightarrow \infty. \quad (9.26)$$

 **笔记** 积累重要恒等式

$$(2n)!! = 2^n n!, n = 0, 1, 2, \dots. \quad (9.27)$$

证明 由 A-D 判别法, 我们知道 $\int_1^\infty \frac{b_1(x)}{x} dx = \int_1^\infty \frac{x - [x] - \frac{1}{2}}{x} dx$ 收敛. 运用 0 阶欧拉麦克劳林公式9.3, 我们知道

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \ln k &= \frac{\ln n + \ln 1}{2} + \int_1^n \ln x dx + \int_1^n \frac{b_1(x)}{x} dx \\ &= \frac{\ln n}{2} + n \ln n - n + 1 + \int_1^\infty \frac{b_1(x)}{x} dx - \int_n^\infty \frac{b_1(x)}{x} dx \\ &= \left(\frac{1}{2} + n\right) \ln n - n + C - \int_n^\infty \frac{1}{x} db_2(x) \\ &= \left(\frac{1}{2} + n\right) \ln n - n + C + \frac{b_2(n)}{n} - \int_n^\infty \frac{b_2(x)}{x^2} dx, \end{aligned}$$

这里 $C = 1 + \int_1^\infty \frac{b_1(x)}{x} dx$ 是某个常数⁷.

注意到周期连续函数必有界, 因此

$$\left| \frac{b_2(n)}{n} - \int_n^\infty \frac{b_2(x)}{x^2} dx \right| \leq M \left(\frac{1}{n} + \int_n^\infty \frac{1}{x^2} dx \right) = \frac{2M}{n},$$

从而

$$n! = e^{\sum_{k=1}^n \ln k} = e^{(n+\frac{1}{2}) \ln n - n + C + O(\frac{1}{n})} = e^C \sqrt{n} \left(\frac{n}{e} \right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n} \right) \right),$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{n}} \left(\frac{e}{n} \right)^n$ 存在.

现在运用 wallis 公式 9.18 和恒等式 (9.27), 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{n} \left(\frac{n}{e} \right)^n} = C > 0,$$

我们知道

$$\begin{aligned} \sqrt{\pi} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!!}{\sqrt{n} (2n-1)!!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n n!^2}{\sqrt{n} (2n)!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n}{\sqrt{n}} \frac{n!^2}{n \left(\frac{n}{e} \right)^{2n}} \frac{n \left(\frac{n}{e} \right)^{2n}}{\sqrt{2n} \left(\frac{2n}{e} \right)^{2n}} \frac{\sqrt{2n} \left(\frac{2n}{e} \right)^{2n}}{(2n)!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n}{\sqrt{n}} C^2 \frac{n \left(\frac{n}{e} \right)^{2n}}{\sqrt{2n} \left(\frac{2n}{e} \right)^{2n}} \frac{1}{C} = \frac{C}{\sqrt{2}}, \end{aligned}$$

由此推出 (9.26). 我们完成了证明.



笔记 本证明中再次体现分部积分改善阶的想法.

注 下述两个例子表明 Laplace 方法的思想和其证明不一定要局限于标准形式, 关键是找到问题的主要部分.

例题 9.9 拟合法基本模型, ♥

1. 设 $f \in R[0, 1]$ 且 f 在 $x = 1$ 连续, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 f(x) x^n dx = f(1).$$

2. 设 $f \in R[0, 1]$ 且

$$f^{(j)}(1) = 0, j = 0, 1, 2, \dots, k-1, f^{(k)}(1) = a \in \mathbb{R},$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n^{k+1} \int_0^1 x^n f(x) dx \right] = (-1)^k a.$$

注 问题集中在 $x = 1$, 当然题目暗示得也很明显. 显然这也符合我们的 Laplace 方法的标准模型, 因此我们可以完全类似定理 9.3 的书写完成证明, 即最后可以得 (希望读者自己可以完成)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 f(x) x^n dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 f(x) e^{n \ln x} dx \\ &= f(1) \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 e^{-n(1-x)} dx \\ &= f(1) \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^\infty e^{-nx} dx = f(1). \end{aligned}$$

当然我们下面换一种写法以力求读者不要死板的照抄我们的书写.

证明

1. 因为 f 在 $x = 1$ 连续, 所以对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta \in (0, 1)$, 使得

$$|f(x) - f(1)| \leq \epsilon, \forall x \in [1 - \delta, 1].$$

⁷em 方法往往不能求出具体极限值, 只能断言极限存在. 当然如果你运用积分计算方法强行计算积分 $1 + \int_1^\infty \frac{b_1(x)}{x} dx$ 会出现循环论证的嫌疑 (因为计算积分就要用定理 9.4), 具体计算方法留到积分计算课的例 14.32.

因为 $f \in R[0, 1]$, 所以存在 $M > 0$, 使得 $|f(x)| \leq M, \forall x \in [0, 1]$. 于是我们有

$$\begin{aligned} \left| n \int_0^1 f(x) x^n dx - n \int_0^1 f(1) x^n dx \right| &\leq n \int_0^1 |f(x) - f(1)| \cdot x^n dx \\ &\leq 2Mn \int_0^{1-\delta} x^n dx + n\epsilon \int_{1-\delta}^1 x^n dx \\ &\leq 2Mn \int_0^{1-\delta} (1-\delta)^n dx + n\epsilon \int_0^1 x^{n-1} dx \\ &= 2Mn(1-\delta)^{n+1} + \epsilon. \end{aligned}$$

因此我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| n \int_0^1 f(x) x^n dx - n \int_0^1 f(1) x^n dx \right| \leq \epsilon.$$

即由 ϵ 任意性即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 f(x) x^n dx = \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 f(1) x^n dx = \lim_{n \rightarrow \infty} f(1) \frac{n}{n+1} = f(1).$$

我们完成了证明.

2. 注意到

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n^{k+1} \int_0^1 x^n (x-1)^k dx \right] &= (-1)^k \lim_{n \rightarrow \infty} [n^{k+1} \beta(n+1, k+1)] \\ &= (-1)^k \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \cdot k! \cdot n^{k+1}}{(n+k+1)!} = (-1)^k k! \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{k+1}}{(n+k+1)(n+k) \cdots (n+1)} \\ &= (-1)^k k!, \end{aligned}$$

即我们只需证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ n^{k+1} \int_0^1 x^n \left[f(x) - \frac{a}{k!} (x-1)^k \right] dx \right\} = 0. \quad (9.28)$$

事实上, 对任何 $\delta \in (0, 1)$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| n^{k+1} \int_0^1 x^n \left[f(x) - \frac{a}{k!} (x-1)^k \right] dx \right| &\leq n^{k+1} \int_0^1 x^n \left| f(x) - \frac{a}{k!} (x-1)^k \right| dx \\ &= n^{k+1} \int_0^\delta x^n \left| f(x) - \frac{a}{k!} (x-1)^k \right| dx + n^{k+1} \int_\delta^1 x^n \left| f(x) - \frac{a}{k!} (x-1)^k \right| dx \\ &\leq \sup_{x \in [0, 1]} \left| f(x) - \frac{a}{k!} (x-1)^k \right| \cdot n^{k+1} \int_0^\delta \delta^n dx + \sup_{x \in [\delta, 1]} \left| \frac{f(x) - \frac{a}{k!} (x-1)^k}{(x-1)^k} \right| \cdot n^{k+1} \int_0^1 x^n (1-x)^k dx, \end{aligned}$$

即

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| n^{k+1} \int_0^1 x^n \left[f(x) - \frac{a}{k!} (x-1)^k \right] dx \right| \leq \sup_{x \in [\delta, 1]} \left| \frac{f(x) - \frac{a}{k!} (x-1)^k}{(x-1)^k} \right| \cdot k!.$$

由 Taylor 公式 Peano 余项得

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - \frac{a}{k!} (x-1)^k}{(x-1)^k} = 0.$$

现在让 $\delta \rightarrow 1^-$ 得(9.28), 从而我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n^{k+1} \int_0^1 x^n f(x) dx \right] = (-1)^k a.$$

例题 9.10 设 $f \in R[0, 1]$ 且在 $x=1$ 连续. 对 $k \in \mathbb{N}$ 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n^{k+1} \int_0^1 x^n (1-x)^k f(x) dx \right] = f(1) k!.$$

证明 首先

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n^{k+1} \int_0^1 x^n (1-x)^k dx \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} [n^{k+1} \beta(n+1, k+1)] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \cdot k! \cdot n^{k+1}}{(n+k+1)!} = k! \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{k+1}}{(n+k+1)(n+k) \cdots (n+1)} \\ &= k!. \end{aligned}$$

然后对任何 $\delta \in (0, 1)$, 我们有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left[n^{k+1} \int_0^1 x^n (1-x)^k |f(x) - f(1)| dx \right] \\ &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left[\delta^n n^{k+1} \int_0^\delta (1-x)^k |f(x) - f(1)| dx \right] \\ &\quad + \sup_{x \in [\delta, 1]} |f(x) - f(1)| \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left[n^{k+1} \int_\delta^1 x^n (1-x)^k dx \right] \\ &\leq 0 + \sup_{x \in [\delta, 1]} |f(x) - f(1)| \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left[n^{k+1} \int_0^1 x^n (1-x)^k dx \right] \\ &\leq k! \sup_{x \in [\delta, 1]} |f(x) - f(1)|. \end{aligned}$$

令 $\delta \rightarrow 1^-$ 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n^{k+1} \int_0^1 x^n (1-x)^k |f(x) - f(1)| dx \right] = 0,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n^{k+1} \int_0^1 x^n (1-x)^k f(x) dx \right] = k! f(1).$$

再来看竞赛真题的例子.

例题 9.11 多个最值点 Laplace 处理的例子 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 (1-x^2+x^3)^n \ln(x+2) dx}{\int_0^1 (1-x^2+x^3)^n dx}.$$

证明 考虑 $f(x) = 1 - x^2 + x^3, g(x) = \ln(x+2)$, 容易知道 $0 \leq f(x) \leq 1$ 且等号成立条件是 $x = 0, 1$.

 **笔记** 这一次我们遇到了两个最值点, 因此问题会分别集中在两个最值点上.

运用 Taylor 公式的 Peano 余项, 我们有

$$\ln(1 - x^2 + x^3) = -x^2 + o(x^2), \ln(1 - x^2 + x^3) = x - 1 + o(x - 1).$$

方法完全类似于例题 9.3 和 9.9, 我们知道对连续函数 $h \neq 0$, 我们有

$$\int_0^{\frac{1}{2}} f^n(x) h(x) dx \sim h(0) \int_0^\infty e^{-nx^2} dx = \frac{\sqrt{\pi} h(0)}{2\sqrt{n}}, \quad (9.29)$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 f^n(x) h(x) dx \sim h(1) \int_{-\infty}^1 e^{-n(1-x)} dx = \frac{h(1)}{n}. \quad (9.30)$$

注其中 (9.29) 类似于例题 9.18, (9.30) 类似于例题 9.9.

于是

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^1 (1-x^2+x^3)^n h(x) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^{\frac{1}{2}} (1-x^2+x^3)^n h(x) dx \\ & \quad + \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x^2+x^3)^n h(x) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \frac{h(0) \sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \frac{h(1)}{n} \\ &= \frac{h(0) \sqrt{\pi}}{2}. \end{aligned}$$

 **笔记** 你注意到了吗, 0 最大值点非 0 Taylor 系数到了 2 次, 提供 $\frac{1}{\sqrt{n}}$ 级别的估计, 1 最大值点非 0 Taylor 系数到了 1 次, 提供 $\frac{1}{n}$ 级别估计, 在探索等价无穷小的时候, 阶就体现在了非 0 Taylor 系数的项的次数最大的那个最大值点处.

回到原题我们知道

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 (1-x^2+x^3)^n \ln(x+2) dx}{\int_0^1 (1-x^2+x^3)^n dx} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} \int_0^1 (1-x^2+x^3)^n \ln(x+2) dx}{\sqrt{n} \int_0^1 (1-x^2+x^3)^n dx} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \ln(0+2)}{\frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot 1} = \ln 2. \end{aligned}$$

我们就完成了例题 9.11 的计算.

作为 Laplace 方法的训练, 我们举例复旦大学考研题.

练习 9.1 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{10n} \left(1 - \left|\sin\left(\frac{x}{n}\right)\right|\right)^n dx. \quad (9.31)$$

证明 我们不再书写严格的步骤而是在理解透彻之后直接写出答案. 事实上

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{10n} \left(1 - \left|\sin\left(\frac{x}{n}\right)\right|\right)^n dx = \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{10} (1 - |\sin y|)^n dy.$$

因此本题仍然是标准的 Laplace 方法模型, 所以问题集中在 $1 - |\sin y|$ 最大值点处, 显然在区间 $[0, 10]$, 最大值点有 $y = 0, \pi, 2\pi, 3\pi$. 由于在最值点 $\pi, 2\pi, 3\pi$ 处是双侧的 Laplace 方法

 **笔记** 拿不准是双侧的读者可以尝试严格证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{\pi-1}^{\pi+1} (1 - |\sin y|)^n dy$.

而在 $0, 3\pi$ 是单侧的, 又由于 $|\sin y|$ 是周期 π , 所以

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{10} (1 - |\sin y|)^n dy &= \lim_{n \rightarrow \infty} 7n \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - |\sin y|)^n dy \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 7n \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{n \ln(1 - \sin y)} dy \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 7n \int_0^{\infty} e^{-ny} dy \\ &= 7. \end{aligned}$$

这样就完成练习 9.1 的计算.

 **笔记** 和之前的 Laplace 方法一样, 问题是局部的 (集中在 0), 上限的 $\frac{\pi}{2}$ 是随便取的一个好算的数字, 实际上上限落在 $(0, \pi)$ 都是可以的.

注有兴趣的读者可以参观本题的高阶渐近估计.

例题 9.12 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n\sqrt{n} \int_0^{\infty} \frac{\sin x^2}{(1+x^2)^n} dx.$$

笔记 读者容易发现最大值点 $\frac{1}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 取到, 但是 $\sin 0 = 0$, 这个时候阶就有所变化, 当仍然集中在 $x=0$.

证明 容易知道

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n\sqrt{n} \int_0^\infty \frac{\sin x^2}{(1+x^2)^n} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} n\sqrt{n} \int_0^\infty x^2 e^{-nx^2} dx \\ &= \int_0^\infty x^2 e^{-x^2} dx \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{4}.\end{aligned}$$

严格的, 一方面事实上还有

$$\int_0^\infty \frac{\sin x^2}{(1+x^2)^n} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4n^{\frac{3}{2}}} + \frac{15\sqrt{\pi}}{32n^{\frac{5}{2}}} + \frac{305\sqrt{\pi}}{512n^{\frac{7}{2}}} - \frac{315\sqrt{\pi}}{4096n^{\frac{9}{2}}} - \frac{605493\sqrt{\pi}}{131072n^{\frac{11}{2}}} + O\left(\frac{1}{n^{\frac{13}{2}}}\right), n \rightarrow \infty.$$

9.3.4 laplace 方法的变式应用 *

注 本节属于兴趣内容, 需要对 Laplace 方法有较高熟练度, 否则不建议阅读.

首先来处理一个无穷多个极值点的 Laplace 方法.

例题 9.13 严格计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \int_{-1}^\infty \frac{\cos^{2n} x}{2^x} dx.$$

证明 首先利用 $\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \sim \sqrt{n\pi}$, 然后

$$\ln \cos^2 x = -(x - k\pi)^2 + o(x - k\pi)^2, k = 0, 1, 2, \dots$$

注意到 $\ln \cos^2 x$ 有周期 π , 所以 $\forall \epsilon \in (0, 1)$, 存在 $\delta \in (0, \epsilon)$ (不依赖 k), 使得对任何 $x \in \bigcup_{k=0}^\infty [k\pi - \delta, k\pi + \delta]$, 都有

$$-(1+\epsilon)(x - k\pi)^2 \leq \ln \cos^2 x \leq -(1-\epsilon)(x - k\pi)^2.$$

现在我们有

$$\begin{aligned}\sqrt{n\pi} \int_{-1}^\infty \frac{\cos^{2n} x}{2^x} dx &\geq \sqrt{n\pi} \sum_{k=0}^\infty \int_{k\pi-\delta}^{k\pi+\delta} \frac{e^{-(1+\epsilon)n(x-k\pi)^2}}{2^x} dx \\ &\geq \sqrt{n\pi} \sum_{k=0}^\infty \int_{k\pi-\delta}^{k\pi+\delta} \frac{e^{-(1+\epsilon)n(x-k\pi)^2}}{2^{k\pi+\delta}} dx \\ &= \sqrt{n\pi} \sum_{k=0}^\infty \sqrt{\frac{1}{n(1+\epsilon)}} \int_0^{\delta^2(1+\epsilon)n} \frac{e^{-x}}{2^{k\pi+\delta}\sqrt{x}} dx \\ &= \frac{1}{2^\delta} \sqrt{\frac{\pi}{1+\epsilon}} \frac{2^\pi}{2^\pi-1} \int_0^{\delta^2(1+\epsilon)n} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx \\ &\geq \frac{1}{2^\epsilon} \sqrt{\frac{\pi}{1+\epsilon}} \frac{2^\pi}{2^\pi-1} \int_0^{\delta^2(1+\epsilon)n} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx,\end{aligned}$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n\pi} \int_{-1}^\infty \frac{\cos^{2n} x}{2^x} dx \geq \frac{1}{2^\epsilon} \sqrt{\frac{\pi}{1+\epsilon}} \frac{2^\pi}{2^\pi-1} \int_0^\infty \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2^\epsilon \sqrt{1+\epsilon}} \frac{\pi 2^\pi}{2^\pi-1},$$

以及

$$\begin{aligned}
 \sqrt{n\pi} \int_{-1}^{\infty} \frac{\cos^{2n} x}{2^x} dx &= \sqrt{n\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \int_{k\pi-\delta}^{k\pi+\delta} \frac{\cos^{2n} x}{2^x} dx + \sqrt{n\pi} \int_{[-1,+\infty) \setminus \bigcup_{k=0}^{\infty} [k\pi-\delta, k\pi+\delta]} \frac{\cos^{2n} x}{2^x} dx \\
 &\leq \sqrt{n\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \int_{k\pi-\delta}^{k\pi+\delta} \frac{e^{-n(1-\epsilon)(x-k\pi)^2}}{2^{k\pi-\delta}} dx + \sqrt{n\pi} \int_{-1}^{\infty} \frac{\cos^{2n} \delta}{2^x} dx \\
 &= \sqrt{n\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(1-\epsilon)}} \int_0^{n(1-\epsilon)\delta^2} \frac{e^{-x}}{2^{k\pi-\delta} \sqrt{x}} dx + \frac{2}{\ln 2} \sqrt{n\pi} \cos^{2n} \delta \\
 &= \frac{1}{2^{-\delta}} \sqrt{\frac{\pi}{1-\epsilon}} \frac{2\pi}{2^\pi - 1} \int_0^{n(1-\epsilon)\delta^2} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx + \frac{2}{\ln 2} \sqrt{n\pi} \cos^{2n} \delta \\
 &\leq 2^\epsilon \sqrt{\frac{\pi}{1-\epsilon}} \frac{2\pi}{2^\pi - 1} \int_0^{\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx + \frac{2}{\ln 2} \sqrt{n\pi} \cos^{2n} \delta,
 \end{aligned}$$

因此我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n\pi} \int_{-1}^{\infty} \frac{\cos^{2n} x}{2^x} dx \leq \frac{2^\epsilon}{\sqrt{1-\epsilon}} \frac{\pi 2^\pi}{2^\pi - 1},$$

由 ϵ 任意性即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \int_{-1}^{\infty} \frac{\cos^{2n} x}{2^x} dx = \frac{\pi 2^\pi}{2^\pi - 1}.$$

例题 9.14 设 $a \in \mathbb{R}$, 证明

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} t^{\frac{1}{2}-a} \int_1^{\infty} x^a \left(\frac{te}{x} \right)^x \frac{dx}{x} = \sqrt{2\pi}.$$

证明 首先注意到

$$e^{-t} t^{\frac{1}{2}-a} \int_1^{\infty} x^a \left(\frac{te}{x} \right)^x \frac{dx}{x} \stackrel{\text{换元}}{=} \sqrt{te}^{-t} \int_{\frac{1}{t}}^{\frac{1}{2}} x^{a-1} \left(\frac{e}{x} \right)^{tx} dx + \sqrt{te}^{-t} \int_{\frac{1}{2}}^{\infty} x^{a-1} \left(\frac{e}{x} \right)^{tx} dx,$$

又由 $\left(\frac{e}{x} \right)^{tx}$ 在 $x \in (0, 1)$ 递增, 我们知道

$$\sqrt{te}^{-t} \int_{\frac{1}{t}}^{\frac{1}{2}} x^{a-1} \left(\frac{e}{x} \right)^{tx} dx \leq \sqrt{te}^{-t} \left(\sqrt{2e} \right)^t \int_{\frac{1}{t}}^{\frac{1}{2}} x^{a-1} dx \rightarrow 0, t \rightarrow +\infty.$$

因此由 Laplace 方法 9.3 我们知道

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} t^{\frac{1}{2}-a} \int_1^{\infty} x^a \left(\frac{te}{x} \right)^x \frac{dx}{x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \sqrt{t} \int_{\frac{1}{2}}^{\infty} x^{a-1} e^{-t(1-x \ln \frac{e}{x})} dx = 2 \lim_{t \rightarrow +\infty} \sqrt{t} \int_0^{\infty} e^{-t \frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi},$$

这里用到了

$$1 - x \ln \frac{e}{x} = \frac{(x-1)^2}{2} + o((x-1)^2), x \rightarrow 1$$

且 $x=1$ 是双侧的极值点.

例题 9.15 设 $a > 0$, 证明

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-\frac{a}{e} t^{\frac{1}{a}}} t^{-\frac{1}{2a}} \int_0^{\infty} x^{-ax} t^x dx = \sqrt{\frac{2\pi}{ae}}.$$

证明 首先期望 $c \ln t - ac \ln c = ac, c > 0$, 即 $c = e^{-1} t^{\frac{1}{a}}$, 换元 $x = c(x+1)$, 就有

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\infty} x^{-ax} t^x dx &= \int_0^{\infty} e^{-ax \ln x + x \ln t} dx \\
 &= c \int_{-1}^{\infty} e^{-ac(x+1) \ln[c(x+1)] + c(x+1) \ln t} dx \\
 &= c \int_{-1}^{\infty} e^{[c \ln t - ac \ln c] \cdot (x+1) - ac(x+1) \ln(x+1)} dx \\
 &= ce^{ac} \int_{-1}^{\infty} e^{-ac[(x+1) \ln(x+1) - x]} dx.
 \end{aligned} \tag{9.32}$$

因此由 laplace 方法 9.3 我们知道

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-ac} \sqrt{\frac{a}{c}} \int_0^\infty x^{-ax} t^x dt = \lim_{t \rightarrow \infty} \sqrt{ac} \int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{ac}{2} x^2} dx = \sqrt{2\pi},$$

故

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-\frac{a}{e} t^{\frac{1}{a}}} t^{-\frac{1}{2a}} \int_0^\infty x^{-ax} t^x dx = \sqrt{\frac{2\pi}{ae}}.$$

9.4 黎曼引理和 Friedrichs mollifier technique.♡

引理 9.2 (黎曼引理 ♡)

设 $E \subset \mathbb{R}$ 是可测集且 $f \in L^1(E)$, g 是定义在 $\mathbb{R}$ 的周期 $T > 0$ 的有界可测函数, 则我们有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_E f(y) g(xy) dy = \frac{1}{T} \int_E f(y) dy \int_0^T g(y) dy. \quad (9.33)$$



笔记 非数学类只掌握 E 为区间, f, g 都是连续函数的情况. 不过单独看这里的证明对非数学类过于困难, 非数学类先记忆结论. 以后遇到具体情况我们再来谈怎么证明.

证明 先考虑 $E = \mathbb{R}$, f 在有限闭区间黎曼可积的情况.

事实上, 如果用 $g(Ty) - \int_0^1 g(Ty) dy$ 代替 g , 则不妨设 $T = 1$ 且 g 在一个周期积分为 0, 同时不妨设

$$\sup_{\mathbb{R}} |g| > 0.$$

现在对任何 $\beta > \alpha$, 我们有

$$\left| \int_\alpha^\beta g(t) dt \right| = \left| \int_{\alpha-[\alpha]}^{\beta-[\beta]} g(t) dt \right| \leq \sup_{\mathbb{R}} |g|.$$

因此

$$\left| \int_\alpha^\beta g(xt) dt \right| \leq \frac{\sup_{\mathbb{R}} |g|}{x}, \forall x > 0, \beta > \alpha.$$

对任何 $\epsilon > 0$, 取 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\int_{|y|>N} |f(y)| dy < \frac{\epsilon}{3 \sup_{\mathbb{R}} |g|}.$$

取划分

$$-N = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = N,$$

使得

$$\sum_{i=1}^n \left(\sup_{[t_{i-1}, t_i]} f - \inf_{[t_{i-1}, t_i]} f \right) (t_i - t_{i-1}) < \frac{\epsilon}{3 \sup_{\mathbb{R}} |g|}.$$

那么当 $x > \frac{3 \sum_{j=1}^n \left| \inf_{[t_{j-1}, t_j]} f \right| \cdot \sup_{\mathbb{R}} |g|}{\epsilon}$, 我们有

$$\begin{aligned}
 \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(y) g(xy) dy \right| &\leq \left| \int_{-N}^N f(y) g(xy) dy \right| + \left| \int_{|y|>N} f(y) g(xy) dy \right| \\
 &\leq \left| \int_{-N}^N f(y) g(xy) dy \right| + \sup_{\mathbb{R}} |g| \int_{|y|>N} |f(y)| dy \\
 &\leq \sum_{j=1}^n \left| \int_{t_{j-1}}^{t_j} f(y) g(xy) dy \right| + \frac{\epsilon}{3} \\
 &\leq \sum_{j=1}^n \left| \int_{t_{j-1}}^{t_j} \left(f(y) - \inf_{[t_{j-1}, t_j]} f \right) g(xy) dy \right| + \frac{\sup_{\mathbb{R}} |g|}{x} \sum_{j=1}^n \left| \inf_{[t_{j-1}, t_j]} f \right| + \frac{\epsilon}{3} \\
 &\leq \sup_{\mathbb{R}} |g| \cdot \sum_{i=1}^n \left(\sup_{[t_{i-1}, t_i]} f - \inf_{[t_{i-1}, t_i]} f \right) (t_i - t_{i-1}) + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} \\
 &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon,
 \end{aligned}$$

因此(9.33)成立.

对一般情况, 我们让 f 在 E 外定义值为 0, 不妨设 $\int_0^T g(x) dx = 0$, 然后利用定理 13.49 知 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 在 $L^1(\mathbb{R})$ 稠密, 于是我们对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 使得

$$\int_{\mathbb{R}} |f(y) - \varphi(y)| dy < \epsilon,$$

我们有

$$\begin{aligned}
 \left| \int_{\mathbb{R}} f(y) g(xy) dy \right| &\leq \left| \int_{\mathbb{R}} [f(y) - \varphi(y)] g(xy) dy \right| + \left| \int_{\mathbb{R}} \varphi(y) g(xy) dy \right| \\
 &\leq \sup_{\mathbb{R}} |g| \cdot \epsilon + \left| \int_{\mathbb{R}} \varphi(y) g(xy) dy \right|,
 \end{aligned}$$

于是

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \int_{\mathbb{R}} f(y) g(xy) dy \right| \leq \sup_{\mathbb{R}} |g| \cdot \epsilon.$$

这恰好是

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \int_{\mathbb{R}} f(y) g(xy) dy \right| = 0,$$

因此我们证明了(9.33). 这就对一般情况证明了定理 9.2.

定理 9.2 可以看成 L^1 版本的黎曼引理, 我们来看 $L^p, 1 \leq p < \infty$ 版本的黎曼引理, 且我们重点引入 Friedrichs mollifier technique.

所谓 Friedrichs mollifier technique, 不严格的说, 设 T, T_y 是一个线性算子, X 是一个空间, 为了证明

$$\lim_y \|T_y f - T f\| = 0, \forall f \in X. \quad (9.34)$$

设 $\|\cdot\|, \|\cdot\|^\sim$ 满足

$$\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|, \|f + g\|^\sim \leq \|f\|^\sim + \|g\|^\sim, \|f\|, \|g\| \geq 0, \forall f, g. \quad (9.35)$$

我们去建立不等式

$$\|T_y f - T f\| \leq C \|f\|^\sim, \forall f \in X,$$

然后对 X 某个稠子集 Y , 即对任何 $f \in X$ 和 $\epsilon > 0$, 存在 $g \in Y$, 使得 $\|f - g\|^\sim < \epsilon$. 然后再对所有 $g \in Y$ 去验证(9.34), 我们就有

$$\overline{\lim}_y \|T_y f - T f\| \leq \overline{\lim}_y \|T_y (f - g) - T (f - g)\| + \lim_y \|T_y g - T g\| \leq C \|f - g\|^\sim < \epsilon,$$

由 ϵ 任意性可得

$$\lim_y \|T_y f - T f\| = 0.$$

定理 9.5 (L^p 版本黎曼引理)

设 E 是有界勒贝格可测集, $f \in L^p(E)$, $x \in L^q[0, T]$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $p > 1$ 且 x 周期为 $T > 0$, 则

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_E f(t) x(yt) dt = \frac{1}{T} \int_E f(t) dt \int_0^T x(t) dt. \quad (9.36)$$

 **笔记** 没学过实变函数的同学可以只掌握 $E = [a, b]$ 的版本.

证明 不妨设 $E = [-mT, mT]$, $m \in \mathbb{N}$, 否则取 $[-mT, mT]$ 包含 E 且让 f 在 $[-mT, mT] \setminus E$ 上为 0 即可. 显然 x 在任何有限闭区间是 q 次绝对可积的, 现在由 **Holder** 不等式我们知道

$$\int_{-mT}^{mT} |f(t) x(yt)| dt \leq \left(\int_{-mT}^{mT} |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{-mT}^{mT} |x(yt)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}} = y^{-\frac{1}{q}} \left(\int_{-mT}^{mT} |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{-ymT}^{ymT} |x(t)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}} < \infty,$$

因此(9.36)的左边积分有意义. 由

$$\int_{-mT}^{mT} |f(x)| dx \leq \left(\int_{-mT}^{mT} |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{-mT}^{mT} 1^q dx \right)^{\frac{1}{q}} < \infty, \int_0^T |x(t)| dt \leq \left(\int_0^T |x(t)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_0^T 1^p dt \right)^{\frac{1}{p}} < \infty$$

知(9.36)右边积分有意义.

现在让 $x(t) - \frac{1}{T} \int_0^T x(s) ds$ 代替 x , 我们可不妨设 $\int_0^T x(s) ds = 0$, 只需断言

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_{-mT}^{mT} f(t) x(yt) dt = 0. \quad (9.37)$$

注意到由 **Holder** 不等式, 当 $y \geq 1$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \int_{-mT}^{mT} f(t) x(yt) dt \right| &\leq \left(\int_{-mT}^{mT} |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{-mT}^{mT} |x(yt)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= \left(\int_{-mT}^{mT} |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\frac{1}{y} \int_{-ymT}^{ymT} |x(t)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\leq \left(\int_{-mT}^{mT} |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\frac{1}{y} \int_{-([ym]+1)T}^{([ym]+1)T} |x(t)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= \left(\int_{-mT}^{mT} |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\frac{2([ym]+1)}{y} \int_0^T |x(t)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\leq \left(\int_{-mT}^{mT} |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\frac{2(y m + y)}{y} \int_0^T |x(t)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}} = (2m+2)^{\frac{1}{q}} \|f\|_p \|x\|_q, \end{aligned}$$

这里

$$\|f\|_p \triangleq \left(\int_{-mT}^{mT} |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}}, \|x\|_q \triangleq \left(\int_0^T |x(t)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}}.$$

由**闵可夫斯基不等式**, 我们知道 $\|f\|_p, \|x\|_q$ 都满足(9.35). 定义 $T_y(f, x) \triangleq \int_{-mT}^{mT} f(t) x(yt) dt$, 于是我们知道

$$|T_y(f, x)| \leq (2m+2)^{\frac{1}{q}} \|f\|_p \|x\|_q. \quad (9.38)$$

因为定理 13.49, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $g \in C_c^\infty(a, b)$ 和连续周期 T 函数 z , 使得

$$\|f - g\|_p < \epsilon, \|x - z\|_q < \epsilon.$$

因此我们有三角不等式和(9.38)知

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} |T_y(f, x)| &\leq \overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} |T_y(f, x - z)| + \overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} |T_y(f - g, z)| + \overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} |T_y(g, z)| \\ &\leq (2m + 2)^{\frac{1}{q}} \|f\|_p \|x - z\|_q + (2m + 2)^{\frac{1}{q}} \|f - g\|_p \|z\|_q \\ &\leq (2m + 2)^{\frac{1}{q}} \epsilon \|f\|_p + (2m + 2)^{\frac{1}{q}} \epsilon \|z\|_q,\end{aligned}$$

于是我们由 ϵ 任意性可得 $\overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} |T_y(f, x)| = 0$, 其中 $\lim_{y \rightarrow +\infty} |T_y(g, z)| = 0$ 可使用经典的黎曼引理9.2.

再看看更强的黎曼引理:

定理 9.6

设 $E \subset \mathbb{R}$ 是可测集且 $f \in L^1(E)$, g 是定义在 $\mathbb{R}$ 的有界可测函数, 满足

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x g(t) dt = A \in \mathbb{R}. \quad (9.39)$$

则我们有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_E f(y) g(xy) dy = A \cdot \int_E f(y) dy. \quad (9.40)$$

笔记 注意条件(9.39)是双侧的极限条件, 实际做题的时候一般是在某个具体 E 上操作, 比如 $E = (0, +\infty)$, 此时只需要 $x \rightarrow +\infty$ 部分的极限即可, 因为你大不了在 $(-\infty, 0]$ 补充定义 $g = A$, 显然这不影响题目条件和要证明的极限(9.40).

证明 和黎曼引理9.2的证明一样, 不妨设 $E = \mathbb{R}, A = 0$. 注意到有估计

$$\left| \int_{\mathbb{R}} f(y) g(xy) dy \right| \leq \sup |g| \cdot \|f\|_1,$$

于是由逼近结果13.49和 Friedrichs mollifier technique 知可不妨设 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. 现在假设 $\text{supp } f \subset [a, b]$. 分部积分有

$$\begin{aligned}\int_a^b f(y) g(xy) dy &= \frac{1}{x} \int_{xa}^{xb} f\left(\frac{y}{x}\right) g(y) dy = \frac{1}{x} \int_{xa}^{xb} f\left(\frac{y}{x}\right) d\left(\int_0^y g(z) dz\right) \\ &= \frac{1}{x} \left(\int_0^{xb} g(z) dz\right) f(b) - \frac{1}{x} \left(\int_0^{xa} g(z) dz\right) f(a) - \frac{1}{x^2} \int_{xa}^{xb} \left(\int_0^y g(z) dz\right) f'\left(\frac{y}{x}\right) dy.\end{aligned}$$

由条件(9.39)知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} \left(\int_0^{xb} g(z) dz\right) f(b) - \frac{1}{x} \left(\int_0^{xa} g(z) dz\right) f(a) \right] = 0,$$

以及

$$\begin{aligned}&\lim_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{x^2} \int_{xa}^{xb} \left(\int_0^y g(z) dz\right) f'\left(\frac{y}{x}\right) dy \right| \\ &\leq \sup |f'| \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} \int_{xa}^{xb} \left| \int_0^y g(z) dz \right| dy \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \sup |f'| \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left| \int_0^{xb} g(z) dz \right| - \left| \int_0^{xa} g(z) dz \right|}{2x} \\ &= 0,\end{aligned}$$

这就证明了(9.40).

来看多个周期函数的黎曼引理:

定理 9.7

设 $f_k, k = 1, 2, \dots, n$ 是 $\mathbb{R}$ 上周期 $T_k > 0$ 的有界可测函数且满足 $\frac{1}{T_1}, \frac{1}{T_2}, \dots, \frac{1}{T_n}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关, 则对

$g \in L^1(E)$ 我们有

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_E \left[g(x) \cdot \prod_{k=1}^n f_k(\lambda x) \right] dx = \prod_{k=1}^n \left(\frac{1}{T_k} \int_0^{T_k} f_k(x) dx \right) \cdot \int_E g(x) dx. \quad (9.41)$$



证明 考虑多重线性算子

$$T_\lambda(g, f_1, f_2, \dots, f_n) \triangleq \int_E \left[g(x) \cdot \prod_{k=1}^n f_k(\lambda x) \right] dx - \prod_{k=1}^n \left(\frac{1}{T_k} \int_0^{T_k} f_k(x) dx \right) \cdot \int_E g(x) dx,$$

我们有

$$\begin{aligned} |T_\lambda(g, f_1, f_2, \dots, f_n)| &\leq \int_E \left| g(x) \cdot \prod_{k=1}^n f_k(\lambda x) \right| dx + \prod_{k=1}^n \left(\frac{1}{T_k} \int_0^{T_k} |f_k(x)| dx \right) \cdot \int_E |g(x)| dx \\ &\leq \|f_1\|_\infty \|f_2\|_\infty \cdots \|f_n\|_\infty \int_E |g(x)| dx + \|f_1\|_\infty \|f_2\|_\infty \cdots \|f_n\|_\infty \cdot \int_E |g(x)| dx \\ &= 2 \|f_1\|_\infty \|f_2\|_\infty \cdots \|f_n\|_\infty \cdot \|g\|_{L^1(E)}. \end{aligned}$$

于是由第二逼近定理13.15和阶梯函数在 $L^1(E)$ 中稠密⁸可只对 $f_k, k=1, 2, \dots$ 是三角多项式, g 是分段常值函数证明(9.41). 由线性性知只需对

$$f_k = e^{\frac{2\pi i j_k}{T_k} x}, j_k \in \mathbb{Z}, k=1, 2, \dots, n, g=1, m(E) < \infty$$

验证(9.41)即可.

事实上(9.41)右边为

$$\prod_{k=1}^n \left(\frac{1}{T_k} \int_0^{T_k} e^{\frac{2\pi i j_k}{T_k} x} dx \right) \cdot \int_E g(x) dx = \begin{cases} m(E), & j_1 = j_2 = \cdots = j_n = 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(9.41)左边为

$$\begin{aligned} \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_E \left[g(x) \cdot \prod_{k=1}^n f_k(\lambda x) \right] dx &= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_E \prod_{k=1}^n e^{\frac{2\pi i j_k}{T_k} \lambda x} dx \\ &= \int_E e^{\left(\sum_{k=1}^n \frac{j_k}{T_k} \right) \cdot 2\pi i x} dx = \begin{cases} m(E), & j_1 = j_2 = \cdots = j_n = 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}. \end{aligned}$$

现在我们完成了证明.

再看看二元函数的黎曼引理:

定理 9.8 (二元函数黎曼引理)

设 f 是定义在 $[a, b]$ 上的可测函数且 f 的值域含于区间 $[c, d]$, g 是可测周期 $T > 0$ 函数且值域含于 $[s, t]$, 则对 $F \in C([c, d] \times [s, t])$ 和可测集 $E \subset [a, b]$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E F(f(t), g(nt)) dt = \frac{1}{T} \int_E \int_0^T F(f(x), g(y)) dx dy. \quad (9.42)$$



证明 对任何 $i, j \in \mathbb{N}_0$, 由黎曼引理9.2, 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f^i(t) g^j(nt) dt = \frac{1}{T} \int_E f^i(t) dt \int_0^T g^j(t) dt = \frac{1}{T} \int_E \int_0^T f^i(x) g^j(y) dy dx.$$

因此当 $F(x, y) = x^i y^j$, 我们有(9.42)成立. 显然所求对线性运算封闭, 因此(9.42)对所有二元多项式 F 都成立.

⁸首先你可以用定理13.49使得 $L^1(E)$ 中的函数被有紧支撑的连续函数逼近. 然后用定理13.51可以知道阶梯函数在 $L^1(E)$ 中稠密.

由 Stone weierstrass 定理 13.45, 我们知道对任何 $\epsilon > 0$, 存在二元多项式 p , 使得 $\sup_{[c,d] \times [s,t]} |F - p| < \frac{\epsilon}{|E|}$, 于是

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_E F(f(t), g(nt)) dt &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_E p(f(t), g(nt)) dt + \epsilon = \frac{1}{T} \int_E \int_0^T p(f(x), g(y)) dx dy + \epsilon \\ &\leq \frac{1}{T} \int_E \int_0^T F(f(x), g(y)) dx dy + 2\epsilon, \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_E F(f(t), g(nt)) dt &\geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_E p(f(t), g(nt)) dt - \epsilon = \frac{1}{T} \int_E \int_0^T p(f(x), g(y)) dx dy - \epsilon \\ &\geq \frac{1}{T} \int_E \int_0^T F(f(x), g(y)) dx dy - 2\epsilon. \end{aligned}$$

于是由 ϵ 任意性可得对一般的 $F \in C([c, d] \times [s, t])$ 都有 (9.42) 成立.

我们来看定理 9.8 的一个数学分析考研题推论:

推论 9.1

设 $F \in C([0, 1] \times [-1, 1])$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 F(t, \sin nt) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^1 \int_0^{2\pi} F(x, \sin y) dx dy.$$



例题 9.16 设 g 是 $\mathbb{R}$ 上的有界内闭黎曼可积函数, 若 $b > 0$ 且存在 $\mu \in \mathbb{R}$ 使得对任何 $f \in C[a, b]$ 成立

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) g(\lambda x) dx = \mu \int_a^b f(x) dx. \quad (9.43)$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x g(y) dy}{x} = \mu. \quad (9.44)$$

证明 考虑子区间可以不妨设 $a > 0$. 在 (9.43) 中取 $f = 1$ 并用 $g - \mu$ 代替 g 得

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b g(\lambda x) dx = 0 \Rightarrow \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{1}{\lambda} \int_{\lambda a}^{\lambda b} g(x) dx = 0.$$

记

$$G(x) \triangleq \frac{1}{x} \int_0^x g(y) dy,$$

我们有

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} [bG(\lambda b) - aG(\lambda a)] = 0 \Rightarrow \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left[G(\lambda) - \frac{a}{b} G\left(\frac{a}{b}\lambda\right) \right] = 0.$$

对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $X > 0$, 当 $x \geq X$, 我们有

$$\left| G(x) - \frac{a}{b} G\left(\frac{a}{b}x\right) \right| \leq \epsilon.$$

现在对 $x \geq \frac{bX}{a}$, 我们有

$$\left| \left(\frac{a}{b}\right)^{n-1} G\left(\left(\frac{b}{a}\right)^{n-1} x\right) - \left(\frac{a}{b}\right)^n G\left(\left(\frac{a}{b}\right)^n x\right) \right| \leq \epsilon \left(\frac{a}{b}\right)^{n-1}, \forall n = 1, 2, \dots, n_x,$$

这里 $n_x \triangleq \left\lfloor \frac{\ln \frac{X}{a}}{\ln \frac{a}{b}} \right\rfloor$. 上式对 $n = 1, 2, \dots, n_x$ 求和得

$$\left| G(x) - \left(\frac{a}{b}\right)^{n_x} G\left(\left(\frac{a}{b}\right)^{n_x} x\right) \right| \leq \epsilon \sum_{n=1}^{n_x} \left(\frac{a}{b}\right)^{n-1} \leq \epsilon \frac{b}{b-a}.$$

注意到

$$0 < \left(\frac{a}{b}\right)^{n_x} x \leq \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{\ln \frac{X}{a}}{\ln \frac{a}{b}} - 1} x = \frac{b}{a} X,$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^{n_x} G\left(\left(\frac{a}{b}\right)^{n_x} x\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \int_0^{\left(\frac{a}{b}\right)^{n_x} x} g(y) dy\right) = 0.$$

现在就有

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} |G(x)| \leq \epsilon \frac{b}{b-a}.$$

由 ϵ 任意性可得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = 0$, 即(9.44)成立.

9.5 欧拉麦克劳林公式及其应用

在章节8.3中我们知道当处理的函数或者数列具有单调性时, 可以通过夹逼来实现积分和式的转换. 但现在需要处理非单调对象, 于是我们指出欧拉麦克劳林公式是真正的建立和式和积分关系的等式.

9.5.1 欧拉麦克劳林公式 ♡, ♠

先来看核心等式:

命题 9.3 (0 阶欧拉麦克劳林公式)

设 $a, b \in \mathbb{Z}, f \in D[a, b], f' \in L^1[a, b]$, 让我们有

$$\sum_{k=a}^b f(k) = \int_a^b f(x) dx + \frac{f(a) + f(b)}{2} + \int_a^b \left(x - [x] - \frac{1}{2}\right) f'(x) dx. \quad (9.45)$$

注 显然欧拉麦克劳林公式是严重超纲的, 所以不可以直接使用. 但是它的证明就是一个基本的计算, 本身经常出现在各种考试中. 所以我们只要求大家记忆并掌握命题9.3这种最基本的欧拉麦克劳林公式. 对于高阶的部分可以通过分部积分来得到.

笔记 在 $[0, 1)$ 上 $x - [x] - \frac{1}{2} = x - \frac{1}{2}$, 它也是 $x - \frac{1}{2}$ 做周期 1 延拓得到的函数.

证明 我们直接自然计算有

$$\begin{aligned} \int_a^b \left(x - [x] - \frac{1}{2}\right) f'(x) dx &= \sum_{k=a}^{b-1} \int_k^{k+1} \left(x - [x] - \frac{1}{2}\right) f'(x) dx = \sum_{k=a}^{b-1} \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f'(x+k) dx \\ &= \sum_{k=a}^{b-1} \left[\frac{f(k) + f(k+1)}{2} - \int_0^1 f(k+x) dx \right] = \sum_{k=a}^{b-1} \left[\frac{f(k) + f(k+1)}{2} - \int_k^{k+1} f(x) dx \right] \\ &= \sum_{k=a}^b f(k) - \frac{f(a) + f(b)}{2} - \int_a^b f(x) dx, \end{aligned}$$

这就得到了式(9.45).

记 $b_1(x) = x - [x] - \frac{1}{2}$, b_1 并非连续函数, 为了把 $\int_a^b (x - [x] - \frac{1}{2}) f'(x) dx$ 继续分部积分, 我们需要寻求 b_1 的原函数 b_2 使得

$$\int_a^b b_1(x) f'(x) dx = \int_a^b f'(x) db_2(x),$$

同时期望 b_2 仍然有周期 1. 因此需要

$$b_2(1) = b_2(0), b_2(x) = \int_0^x b_1(y) dy,$$

即需要 $\int_0^1 b_1(y) dy = 0$. 显然

$$\int_0^1 b_1(x) dx = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) dx = 0$$

是自带条件. 因此 $b_2(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + c, x \in [0, 1)$. 如果我们想要继续分部积分, 需期望 b_3 是周期函数, 即

$b_3(1) = b_3(0)$, 就需要 $\int_0^1 b_2(x) dx = 0$. 这样

$$\int_0^1 b_2(x) dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + c \right) dx = 0 \Rightarrow c = \frac{1}{12},$$

就唯一确定了 b_2 . 依次下去我们给出计算 $b_n, n \in \mathbb{N}$ 的算法.

定义 9.1 ($b_n(x)$ 定义和算法)

我们令 $b_1(x)$ 为 $x - \frac{1}{2}, x \in [0, 1)$ 的周期 1 延拓. 对所有 $n \in \mathbb{N}$, $b_n(x)$ 是 $b_{n-1}(x)$ 的一个原函数使得 $\int_0^1 b_n(x) dx = 0$.



注

1. 从定义可以看到 b_1 在整数点右连续但不左连续, 其余点处处连续. 因为积分必然提升正则性知 $b_n \in C^{n-2}(\mathbb{R}), n = 2, 3, \dots$.
2. 容易看到 $|b_1(x)| \leq \frac{1}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$. 我们计算一些 b_n 以备.

我们计算一些 b_n 以备.

 **练习 9.2 $b_n(x)$ 的初等表达式** 当 $x \in [0, 1)$, 有

$$b_1(x) = x - \frac{1}{2}, b_2(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{12}, b_3(x) = \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{4} + \frac{x}{12}, b_4(x) = \frac{x^4}{24} - \frac{x^3}{12} + \frac{x^2}{24} - \frac{1}{720}.$$

因为 $b_n, n \in \mathbb{N}$ 都是周期 1 函数, 因此可以展开为傅立叶级数, 我们直接写出傅立叶级数结果为⁹

命题 9.4 ($b_n(x)$ 的傅立叶级数表达式)

对 $k \in \mathbb{N}$, 我们有

$$b_1(x) \sim -\frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n\pi x)}{n}, b_{2k}(x) = \frac{2(-1)^{k+1}}{(2\pi)^{2k}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n\pi x)}{n^{2k}}, b_{2k+1}(x) = \frac{2(-1)^{k+1}}{(2\pi)^{2k+1}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n\pi x)}{n^{2k+1}}.$$



 **注** $b_1(x)$ 的傅立叶级数并不总是收敛到 $b_1(x)$. 事实上, 由狄利克雷收敛定理, 我们知道

$$-\frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n\pi x)}{n} = \begin{cases} b_1(x), & x \text{ 不是整数} \\ 0, & x \text{ 是整数} \end{cases}.$$

推论 9.2 ($b_n(x)$ 基本性质的补充)

对每个 $k \in \mathbb{N}$, 我们有

1.

$$b_{2k+1}(0) = 0.$$

2.

$$|b_k(x)| \leq \frac{2\zeta(k)}{(2\pi)^k}.$$



现在就可以给出我们最终的欧拉麦克劳林公式了.

⁹只需要算 $b_1(x)$ 的傅立叶级数, 其余 $b_n, n \geq 2$ 可以直接对 b_{n-1} 的傅立叶级数逐项积分得到傅立叶级数.

定理 9.9 (欧拉麦克劳林公式)

设 $a, b, m \in \mathbb{Z}, m \geq 2, f \in D^m[a, b], f^{(m)} \in L^1[a, b]$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=a}^b f(k) - \int_a^b f(x) dx \\ = \frac{f(b) + f(a)}{2} + \sum_{k=2}^m \left[f^{(k-1)}(b) - f^{(k-1)}(a) \right] b_k(0) + (-1)^{m+1} \int_a^b b_m(x) f^{(m)}(x) dx. \end{aligned} \quad (9.46)$$



证明 由命题 9.3, 我们知道式(9.45)成立, 即

$$\sum_{k=a}^b f(k) = \int_a^b f(x) dx + \frac{f(a) + f(b)}{2} + \int_a^b b_1(x) f'(x) dx. \quad (9.47)$$

现在利用 b_2 周期性和分部积分得

$$\int_a^b b_1(x) f'(x) dx = \int_a^b f'(x) db_2(x) = [f'(b) - f'(a)] b_2(0) - \int_a^b b_2(x) f''(x) dx.$$

代入等式(9.47), 就证明了(9.46)中 $m=2$ 的情况, 类似的反复分部积分即可对一般 m 得等式(9.46). 这就完成了定理 9.9 的证明.

因为推论 9.2 中的 $b_{2k+1}(0) = 0, k \in \mathbb{N}$, 我们可以将定理 9.9 改写为:

推论 9.3 (欧拉麦克劳林公式不同形式)

设 $a, b \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}, f \in D^{2m}[a, b], f^{(2m)} \in L^1[a, b]$, 则有

$$\begin{aligned} \sum_{k=a}^b f(k) - \int_a^b f(x) dx \\ = \frac{f(b) + f(a)}{2} + \sum_{k=1}^m \left[f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a) \right] b_{2k}(0) - \int_a^b b_{2m}(x) f^{(2m)}(x) dx. \end{aligned} \quad (9.48)$$



现在来看一个最基本的应用:

例题 9.17 求 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}, n \rightarrow \infty$ 的渐近估计.

注 从证明可以看到, EM 公式 9.9 往往只能确定阶, 不能精确确定常数, 常数需要用其他方法来确定.

证明 由 EM 公式 9.9, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} &= \frac{1 + \frac{1}{n}}{2} + \int_1^n \frac{1}{x} dx - \int_1^n \frac{b_1(x)}{x^2} dx \\ &= \frac{1 + \frac{1}{n}}{2} + \ln n - \int_1^\infty \frac{b_1(x)}{x^2} dx + \int_n^\infty \frac{b_1(x)}{x^2} dx \\ &= \ln n + \frac{1}{2n} + C + \int_n^\infty \frac{1}{x^2} db_2(x) \\ &= \ln n + \frac{1}{2n} + C - \frac{b_2(n)}{n^2} - \int_n^\infty b_2(x) d\frac{1}{x^2} \\ &= \ln n + \frac{1}{2n} + C - \frac{b_2(n)}{n^2} + 2 \int_n^\infty \frac{b_2(x)}{x^3} dx \\ &= \ln n + \frac{1}{2n} + C + O\left(\frac{1}{n^2}\right), \end{aligned}$$

这里

$$\left| -\frac{b_2(n)}{n^2} + 2 \int_n^\infty \frac{b_2(x)}{x^3} dx \right| \leq \frac{\sup |b_2|}{n^2} + 2 \sup |b_2| \cdot \int_n^\infty \frac{1}{x^3} dx = \frac{2 \sup |b_2|}{n^2}.$$

我们来看一个经典应用.

例题 9.18 设 $f \in C^1[1, +\infty)$ 且 $\int_1^\infty |f'(x)| dx < \infty$, 证明 $\int_1^\infty f(x) dx$ 收敛等价于 $\sum_{n=1}^\infty f(n)$ 收敛.

证明 因为 $\int_1^\infty |f'(x)| dx < \infty$, 我们有

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A f'(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} f(A) - f(1) \text{ 存在.} \quad (9.49)$$

由

$$\int_1^\infty |b_1(x) f'(x)| dx \stackrel{|b_1(x)| \leq \frac{1}{2}}{\leq} \frac{1}{2} \int_1^\infty |f'(x)| dx < \infty,$$

我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n b_1(x) f'(x) dx$ 存在. 由 EM 公式 9.9, 我们有

$$\sum_{k=1}^n f(k) = \frac{f(1) + f(n)}{2} + \int_1^n f(x) dx + \int_1^n b_1(x) f'(x) dx. \quad (9.50)$$

若 $\sum_{n=1}^\infty f(n)$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = 0$. 结合 (9.49) 知 $\lim_{A \rightarrow +\infty} f(A) = 0$.

在 (9.50) 中让 $n \rightarrow \infty$, 就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n f(x) dx = \sum_{k=1}^\infty f(k) - \frac{f(1)}{2} - \int_1^\infty b_1(x) f'(x) dx.$$

对每个 $x \geq 1$, 存在唯一的 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $n \leq x < n+1$, 我们有

$$\int_1^x f(y) dy = \int_1^n f(y) dy + \int_n^x f(y) dy, \quad \left| \int_n^x f(y) dy \right| \leq \int_n^{n+1} |f(y)| dy \leq \sup_{y \geq n} |f(y)|.$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x f(y) dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n f(y) dy + \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_n^x f(y) dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n f(y) dy,$$

这就证明了 $\int_1^\infty f(x) dx$ 收敛.

若 $\int_1^\infty f(x) dx$ 收敛, 由结论 14.3.1 和 (9.49) 知 $\lim_{A \rightarrow +\infty} f(A) = 0$. 在 (9.50) 中让 $n \rightarrow \infty$, 就有

$$\sum_{k=1}^\infty f(k) = \frac{f(1)}{2} + \int_1^\infty f(x) dx + \int_1^\infty b_1(x) f'(x) dx,$$

这就完成了证明.

注[*] 有同学指出想推导二元 EM 公式, 我们做一下计算: 对 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 有

$$\begin{aligned} \int_a^b b_1(x) b_1(y) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy &= \int_a^b \int_c^d b_1(x) b_1(y) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy \\ &\stackrel{\text{EM 公式 9.3}}{=} \int_a^b b_1(x) \left[\sum_{i=c}^d \frac{\partial f}{\partial x}(x, i) - \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, d) + \frac{\partial f}{\partial x}(x, c)}{2} - \int_c^d \frac{\partial f}{\partial x} dy \right] dx \\ &\stackrel{\text{EM 公式 9.3}}{=} \sum_{j=a}^b \left[\sum_{i=c}^d f(j, i) - \frac{f(j, d) + f(j, c)}{2} - \int_c^d f(j, y) dy \right] dx \\ &\quad - \frac{\sum_{i=c}^d [f(b, i) + f(a, i)] - \frac{f(b, d) + f(a, d) + f(a, c) + f(b, c)}{2} - \int_c^d [f(b, y) + f(a, y)] dy}{2} \\ &\quad - \sum_{i=c}^d \int_a^b f(x, i) dx + \int_a^b \frac{f(x, d) + f(x, c)}{2} dx + \int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy. \end{aligned}$$

可以看到表达式是如此复杂以至于我们没必要对此提出一套有意义的理论.

9.5.2 定积分定义型的渐近估计, $\heartsuit$

定积分定义型的基本模型是 $\sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n})$, 即在 f 里面, k 与 n 最多要同阶. 为计算方便, 我们以在 $[0, 1]$ 上的函数的积分为例, 一般情况可以通过换元 $x = a + (b-a)t$ 得到.

经典证明方法, 第一次渐近会更好用也更适合考场:

定理 9.10 (最常见定积分定义渐近估计 ♡)

设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$ 且导数在 $[0, 1]$ 上黎曼可积, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx \right) = \frac{f(1) - f(0)}{2}. \quad (9.51)$$



笔记 标准的和与积分转化的思想.

证明 事实上, 由 **积分中值定理**, 我们知道存在 $\theta_{k,n} \in [\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$, 使得

$$\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \frac{f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x)}{\frac{k}{n} - x} \left(\frac{k}{n} - x\right) dx = \frac{f\left(\frac{k}{n}\right) - f(\theta_{k,n})}{\frac{k}{n} - \theta_{k,n}} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(\frac{k}{n} - x\right) dx. \quad (9.52)$$

再由拉格朗日中值定理, 我们知道存在 $\eta_{k,n} \in [\theta_{k,n}, \frac{k}{n}]$, 使得

$$f'(\eta_{k,n}) = \frac{f\left(\frac{k}{n}\right) - f(\theta_{k,n})}{\frac{k}{n} - \theta_{k,n}}. \quad (9.53)$$

于是由(9.52)和(9.53)知

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) dx - \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \frac{f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x)}{\frac{k}{n} - x} \left(\frac{k}{n} - x\right) dx \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sum_{k=1}^n \frac{f\left(\frac{k}{n}\right) - f(\theta_{k,n})}{\frac{k}{n} - \theta_{k,n}} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(\frac{k}{n} - x\right) dx \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{2n^2} \sum_{k=1}^n \frac{f\left(\frac{k}{n}\right) - f(\theta_{k,n})}{\frac{k}{n} - \theta_{k,n}} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n f'(\eta_{k,n}) \right) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 f'(x) dx \\ &= \frac{f(1) - f(0)}{2}, \end{aligned}$$

其中倒数第二个等号来自定积分定义¹⁰. 这就证明了式(9.51).

遗憾的是, 定理9.10在 f 连续时并不总是正确, 事实上

例题 9.19* 存在 $f \in C[0, 1]$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx \right)$$

不存在.

证明 我们用泛函分析工具来解决这个问题, 想法参考mse.

考虑 $C[0, 1]$ 上的一系列连续线性泛函

$$T_n f = \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - n \int_0^1 f(x) dx, n \in \mathbb{N}.$$

¹⁰非数学专业需要仔细阅读教材定积分定义, 仔细体会任意划分, 任意取点的想法.

注意到

$$\begin{aligned} |T_n f| &\leq \left| \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - n \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \sum_{k=1}^n \left| f\left(\frac{k}{n}\right) \right| + n \int_0^1 |f(x)| dx \\ &\leq n \|f\|_{C[0,1]} + n \|f\|_{C[0,1]} = 2n \|f\|_{C[0,1]}, \end{aligned}$$

我们有 $\|T_n\|_{(C[0,1])^*} \leq 2n$.

另外一方面, 对 $\epsilon \in (0, \frac{1}{2n})$, 考虑

$$f_{n,\epsilon}(x) = \begin{cases} 1, & x = \frac{k}{n}, k = 0, 1, 2, \dots, n \\ -1, & \frac{k}{n} + \epsilon \leq x < \frac{k+1}{n} - \epsilon, k = 0, 1, 2, \dots, n-1 \\ \text{线性连接.} & \text{其他} \end{cases}$$

画图计算面积得 $\int_0^1 f_{n,\epsilon}(x) dx = -1 + 2n\epsilon$. 于是 $T_n f_{n,\epsilon} = 2n - 2n^2\epsilon$, 这就证明了 $\|T_n\|_{(C[0,1])^*} = 2n$. 于是由共鸣定理, 存在 $f_0 \in C[0,1]$ 使得 $\sup_{n \in \mathbb{N}} |T_n f_0| = +\infty$. 这当然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f_0\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f_0(x) dx \right) \text{ 不存在.}$$

还有一个类似的例子:

例题 9.20* 存在 $f \in C[0,1]$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^{n+1} f\left(\frac{k}{n+1}\right) - \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right)$$

不存在.

证明 Method 1

构造线性泛函

$$T_n : C[0,1] \rightarrow \mathbb{R}, f \mapsto \sum_{k=1}^{n+1} f\left(\frac{k}{n+1}\right) - \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right).$$

对每一个 $n \in \mathbb{N}$, $f \in C[0,1]$ 我们有

$$|T_n(f)| = \left| \sum_{k=1}^{n+1} f\left(\frac{k}{n+1}\right) - \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq (2n+1) \max_{x \in [0,1]} |f(x)|,$$

即 T_n 是连续的.

设不交集合

$$A \triangleq \left\{ \frac{k}{n+1} : k = 1, 2, \dots, n \right\}, B \triangleq \left\{ \frac{k}{n} : k = 1, 2, \dots, n-1 \right\}.$$

我们把集合 $S \triangleq A \cup B \cup \{0,1\}$ 排序为

$$0 = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_{2n+1} = 1$$

显然存在分段线性函数 $p \in C[0,1]$ 使得

$$p(t_i) = \begin{cases} 1, & t_i \in A \\ -1, & t_i \in B \cup \{0,1\} \end{cases}, i = 1, 2, \dots, 2n+1.$$

于是 $T_n(p) = 2n - 1$, 从而 $\|T_n\| = 2n - 1$.

如果对任何 $f \in C[0,1]$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(f)$ 存在. 由共鸣定理我们知道 $\|T_n\|$ 有界, 这就和 $\|T_n\| = 2n - 1$ 矛盾!. 因此我们知道满足条件的 f 存在.

Method 2

取正奇素数列 $\{p_j\}_{j=1}^{\infty}$ 使得 $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{p_j} < \infty$. 于是考虑

$$f(x) \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\cos(2\pi p_j x)}{p_j} \in C[0, 1].$$

现在计算得

$$\sum_{k=1}^n \cos\left(2\pi \frac{p_j}{n} k\right) = \begin{cases} 0, & n \text{ 不整除 } p_j \\ n, & n \text{ 整除 } p_j \end{cases}.$$

对 $n \geq 2$ 我们要

$$\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n \frac{\cos\left(2\pi \frac{p_j}{n} k\right)}{p_j} = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n \frac{\cos\left(2\pi \frac{p_j}{n} k\right)}{p_j} = \begin{cases} 1, & n = p_j, j = 1, 2, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

由

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{p_j+1} f\left(\frac{k}{p_j+1}\right) - \sum_{k=1}^{p_j} f\left(\frac{k}{p_j}\right) &= -1; \\ \sum_{k=1}^{p_j} f\left(\frac{k}{p_j}\right) - \sum_{k=1}^{p_j-1} f\left(\frac{k}{p_j-1}\right) &= 1, \end{aligned}$$

得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^{n+1} f\left(\frac{k}{n+1}\right) - \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right)$$

不存在.

我们还有一个不等式变形:

 **练习 9.3** 设 $f \in D^1[0, 1]$ 使得 $|f'(x)| \leq M, \forall x \in (0, 1)$, 证明: 对任何 $n \in \mathbb{N}$ 都有

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}. \quad (9.54)$$

证明 对 $n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \right| &= \left| \sum_{i=1}^n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \left[f(x) - f\left(\frac{i}{n}\right) \right] dx \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \left| f(x) - f\left(\frac{i}{n}\right) \right| dx \stackrel{\text{拉中}}{\leq} M \sum_{i=1}^n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \left| x - \frac{i}{n} \right| dx \\ &= M \sum_{i=1}^n \frac{1}{2n^2} = \frac{M}{2n}. \end{aligned}$$

然后我们来看真正完整的版本.

定理 9.11 (标准型定积分定义渐近估计)

设 f 在 $[0, 1]$ 上 $2m$ 阶可微且 $2m$ 阶导数在 $[0, 1]$ 上勒贝格可积 (非数学类视为黎曼可积或者直接连续), 我们有

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{f(1) - f(0)}{2n} + \int_0^1 f(x) dx + \sum_{k=1}^m \frac{(f^{(2k-1)}(1) - f^{(2k-1)}(0))}{n^{2k}} b_{2k}(0) + o\left(\frac{1}{n^{2m}}\right), \quad (9.55)$$



 **笔记** 为了计算方便, 我们从 $k=0$ 开始求和, 要注意区别.

证明 由 EM 公式 9.3, 我们知道

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) &= \frac{1}{n} \int_0^n f\left(\frac{x}{n}\right) dx + \frac{f(1) + f(0)}{2n} \\ &\quad + \sum_{k=1}^m \frac{(f^{(2k-1)}(1) - f^{(2k-1)}(0)) b_{2k}(0)}{n^{2k}} - \frac{1}{n^{2m+1}} \int_0^n b_{2m}(x) f^{(2m)}\left(\frac{x}{n}\right) dx \\ &\stackrel{x=ny}{=} \int_0^1 f(x) dx + \frac{f(1) + f(0)}{2n} + \sum_{k=1}^m \frac{(f^{(2k-1)}(1) - f^{(2k-1)}(0)) b_{2k}(0)}{n^{2k}} - \frac{1}{n^{2m}} \int_0^1 b_{2m}(nx) f^{(2m)}(x) dx. \end{aligned}$$

利用黎曼引理 9.2 和 b_{2m} 是周期 1 函数, 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 b_{2m}(nx) f^{(2m)}(x) dx = \int_0^1 b_{2m}(x) \int_0^1 f^{(2m)}(x) dx = 0,$$

因此我们仔细对比¹¹就得到了式 (9.55).

注 从定理 9.11 的证明可以看到, 定理 9.10 的条件 f' 黎曼可积可以削弱为勒贝格可积且其证明方法推不出这么强的结果.

例题 9.21 二元定积分定义的渐近估计 设 $f \in C^1([0, 1]^2)$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) - \int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy \right]. \quad (9.56)$$

证明 利用二元函数的 Taylor 中值定理, 积分中值定理和二重积分定义有

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) - \int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \int_{\frac{j-1}{n}}^{\frac{j}{n}} f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) dx dy - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \int_{\frac{j-1}{n}}^{\frac{j}{n}} f(x, y) dx dy \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \int_{\frac{j-1}{n}}^{\frac{j}{n}} \left(f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) - f(x, y) \right) dx dy \right] \\ &= - \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \int_{\frac{j-1}{n}}^{\frac{j}{n}} \left(f_x(\theta_{ij}, \xi_{ij}) \left(x - \frac{i}{n}\right) + f_y(\theta_{ij}, \xi_{ij}) \left(y - \frac{j}{n}\right) \right) dx dy \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(f_x(\theta'_{ij}, \xi'_{ij}) \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \int_{\frac{j-1}{n}}^{\frac{j}{n}} \left(\frac{i}{n} - x\right) dx dy + f_y(\theta''_{ij}, \xi''_{ij}) \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \int_{\frac{j-1}{n}}^{\frac{j}{n}} \left(\frac{j}{n} - y\right) dx dy \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\frac{f_x(\theta'_{ij}, \xi'_{ij})}{n^2} + \frac{f_y(\theta''_{ij}, \xi''_{ij})}{n^2} \right) \right] = \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 [f_x(x, y) + f_y(x, y)] dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 [f(1, y) - f(0, y)] dy + \frac{1}{2} \int_0^1 [f(x, 1) - f(x, 0)] dx. \end{aligned}$$

9.6 渐近分析方法

9.6.1 迭代方法 ♡, ♠

例题 9.22 Lambert W 的 $n \rightarrow \infty$ 设 $x_n > 0$ 满足 $x_n e^{x_n} = n, n = 1, 2, \dots$, 证明

$$x_n = \ln n - \ln \ln n + \frac{\ln \ln n}{\ln n} + o\left(\frac{\ln \ln n}{\ln n}\right), n \rightarrow \infty.$$

¹¹ 注意求和脚标是从 0 开始.

证明 注意到

$$1 \leq x_n = \ln n - \ln x_n \leq \ln n \Rightarrow x_n = O(\ln n), n = 3, 4, \dots$$

于是

$$\begin{aligned} \ln x_n &= \ln \ln n + \ln \left(1 - \frac{\ln x_n}{\ln n}\right) = \ln \ln n - \frac{\ln x_n}{\ln n} + o\left(\frac{\ln x_n}{\ln n}\right) = \ln \ln n - \frac{\ln O(\ln n)}{\ln n} + o\left(\frac{\ln O(\ln n)}{\ln n}\right) \\ &= \ln \ln n - \frac{\ln \ln n + \ln O(1)}{\ln n} + o\left(\frac{\ln \ln n + \ln O(1)}{\ln n}\right) \\ &= \ln \ln n - \frac{\ln \ln n}{\ln n} + o\left(\frac{\ln \ln n}{\ln n}\right), \end{aligned}$$

即

$$x_n = \ln n - \ln \ln n + \frac{\ln \ln n}{\ln n} + o\left(\frac{\ln \ln n}{\ln n}\right).$$

定义 9.2 (Lempert W 函数)

因为 xe^x 在 $[-1, +\infty)$ 严格递增, 且值域为 $[-\frac{1}{e}, +\infty)$. 由于 $(xe^x)' \neq 0, \forall x \in (-1, +\infty)$, 由反函数定理 13.8, 我们确定了 $W_0 \in C^\infty(-1, +\infty)$ 是 xe^x 反函数. 又由导数极限定理 12.2 容易证明 $W_0 \in C^\infty[-1, +\infty)$. 由于 xe^x 实解析, 故 W_0 也实解析. 且在 $x=0$ 附近有

$$W_0(x) \stackrel{\text{拉格朗日反演 9.14}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[\frac{\zeta^n}{(\zeta e^\zeta)^n} \right]^{(n-1)} \Big|_{\zeta=0} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-n)^{n-1}}{n!} x^n. \quad (9.57)$$



注 因为(9.57)两边都定义的实解析函数且在 $x=0$ 附近恒等, 由实解析函数零点孤立性 19.7, 我们知道(9.57)左右两端在有意义的情况下是恒等的, 而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^{n-1}}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} \stackrel{\text{结论 8.2}}{=} e,$$

我们知道 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-n)^{n-1}}{n!} x^n$ 收敛半径为 $\frac{1}{e}$. 又由 9.4, 我们知道

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-n)^{n-1}}{n!} \left(\pm \frac{1}{e}\right)^n \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n-1}}{n!} \left(\frac{1}{e}\right)^n \sim - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{2\pi n}},$$

从而我们有(9.57)在 $x \in [-\frac{1}{e}, \frac{1}{e}]$ 恒成立.

9.6.2 幂级数方法

核心是利用幂级数系数的阶蕴含和函数的阶, 即定理 19.1.

例题 9.23

1. 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln n \cdot x^n \sim \frac{\ln \frac{1}{1-x}}{1-x}, x \rightarrow 1^-. \quad (9.58)$$

2. 证明

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{\ln n} \sim \frac{1}{(1-x) \ln \frac{1}{1-x}}, x \rightarrow 1^-. \quad (9.59)$$

证明

1. 由例题 8.6, 我们有

$$\ln n \sim 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}, n \rightarrow \infty.$$

现在用幂级数系数的阶蕴含和函数的阶 19.1 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln n \cdot x^n \sim \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n = -\frac{\ln(1-x)}{1-x}, x \rightarrow 1^-,$$

这就证明了 (9.58).

2. 不方便直接寻找可以计算出和函数的 $\frac{1}{\ln n}$ 的等价量, 于是我们考虑

$$-\ln(1-x) \cdot \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{\ln n} = \sum_{n=3}^{\infty} \left(\sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{(n-k) \ln k} \right) x^n.$$

一方面

$$\sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{(n-k) \ln k} \geq \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{(n-k) \ln(n-1)} \stackrel{\text{例题 8.6}}{\sim} \frac{\ln(n-2)}{\ln(n-1)} \sim 1, n \rightarrow \infty.$$

另外一方面, 对任何 $\epsilon > 0$, 我们考虑

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{(n-k) \ln k} &= \sum_{2 \leq k \leq \epsilon n} \frac{1}{(n-k) \ln k} + \sum_{\epsilon n \leq k \leq n-1} \frac{1}{(n-k) \ln k} \\ &\leq \frac{1}{(1-\epsilon)n} \sum_{2 \leq k \leq \epsilon n} \frac{1}{\ln k} + \sum_{\epsilon n \leq k \leq n-1} \frac{1}{(n-k) \ln(\epsilon n)} \\ &\leq \frac{1}{(1-\epsilon)n} \frac{\epsilon n}{\ln 2} + \sum_{0 \leq k \leq n-1} \frac{1}{(n-k) \ln(\epsilon n)} \\ &\stackrel{\text{例题 8.6}}{\sim} \frac{1}{1-\epsilon} \frac{\epsilon}{\ln 2} + \frac{\ln n}{\ln(\epsilon n)} \rightarrow \frac{1}{\ln 2} \frac{\epsilon}{1-\epsilon} + 1, n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

于是我们由 ϵ 任意性有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{(n-k) \ln k} = 1.$$

从而由幂级数系数的阶蕴含和函数的阶 19.1 得 (9.59).

例题 9.24 证明:

$$\lim_{y \rightarrow 1^-} \frac{1}{\ln(1-y)} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-y^2x^2)}} = -\frac{1}{2}. \quad (9.60)$$

证明 利用 $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k (2k-1)!!}{2^k k!} x^k$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-y^2x^2)}} &= \int_0^1 \frac{1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)!!}{2^k k!} x^{2k} y^{2k} dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx + \sum_{k=1}^{\infty} y^{2k} \int_0^1 \frac{(2k-1)!! \cdot x^{2k}}{2^k k! \sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx + \sum_{k=1}^{\infty} y^{2k} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \sin^{2k} \theta d\theta \\ &= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \right)^2 y^{2k} \star \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\pi k} y^{2k} \\ &\sim -\frac{1}{2} \ln(1-y^2) \sim -\frac{1}{2} \ln(1-y), y \rightarrow 1^-, \end{aligned}$$

这里 $\star$ 来自 Wallis 公式 9.18 和幂级数系数的阶蕴含和函数的阶 19.1.

例题 9.25 设

$$a_0 = 1, a_1 = \frac{5}{4}, a_n = \frac{(2n+3)a_{n-1} + (2n-3)a_{n-2}}{4n}, n = 2, 3, \dots$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

笔记 从证明可以看到本题实质上是通过幂级数法求出了 a_n 的通项. 此外考虑 $\frac{1}{1-x}f(x)$ 的幂级数并用 Cauchy 积可以导出 $\sum_{k=0}^n a_k$ 的信息.

证明 注意到递推是多项式系数, 因此生成级数法一定适用. 考虑 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 则有

$$\sum_{n=2}^{\infty} 4na_n x^n = \sum_{n=2}^{\infty} [(2n+3)a_{n-1} + (2n-3)a_{n-2}] x^n.$$

整理得¹²

$$(2x^2 + 2x^3 - 4x)f'(x) + (5x + x^2)f(x) = 0, f(0) = 1, f'(0) = \frac{5}{4}.$$

解可分离变量微分方程得

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{x+2}}{1-x} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=0}^{\infty} x^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^n b_j \right) x^n,$$

这里用到了幂级数的 Cauchy 积¹³以及

$$\sqrt{x+2} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \Rightarrow \sqrt{3} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n.$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=0}^{\infty} b_n = \sqrt{\frac{3}{2}}.$$

现在我们关心我们很难求出 f 的幂级数的系数情况.

例题 9.26 设 $a_1 = 0, a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + \frac{a_n}{2n}, n = 1, 2, \dots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{\pi e}}$.

注 过程缺乏 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}}$ 存在性.

证明 事实上考虑 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+2} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2n} x^n,$$

从而

$$\frac{f(x)}{x^2} - 1 = \frac{f(x)}{x} + \frac{1}{2} \int_0^x \frac{f(y)}{y} dy.$$

即转化为微分方程

$$(2x^2 - 2x)f'(x) = (-x^2 + 2x - 4)f(x), f''(0) = 2.$$

解得

$$f(x) = \frac{x^2 e^{-\frac{x}{2}}}{(1-x)^{\frac{3}{2}}}.$$

我们知道

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^{\frac{3}{2}} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 e^{-\frac{x}{2}} = e^{-\frac{1}{2}}, (1-x)^{-\frac{3}{2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} x^n.$$

运用幂级数系数的阶蕴含和函数的阶^{19.1}和 Wallis 公式^{9.18}, 我们知道

$$\frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{2n+1}{\sqrt{\pi n}} \sim \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{n}, f(x) \sim e^{-\frac{1}{2}} (1-x)^{-\frac{3}{2}}, a_n \sim \frac{2}{\sqrt{\pi e}} \sqrt{n}.$$

那么如何严格说明这件事情呢? 实际上这并非总是可以做到的, 本题就只能继续硬着头皮展开 f 而得到 a_n 通项来严格证明. 不管如何这这也是一个猜答案的绝佳方法.

¹² 计算细节可以在^{18.1}节中训练.

¹³ $\sqrt{x+2}$ 收敛半径为 2.

我们来看一个绝对严格的例子.

例题 9.27* 设 $a_1 = 1$, 对于 $n > 1$, 有递推

$$a_n = \frac{1}{n!} + \frac{a_1}{(n-1)!} + \frac{a_2}{(n-2)!} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{1!},$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln^n 2 \cdot a_n = \frac{1}{2 \ln 2}.$$

 **笔记** 核心想法即减去奇项来变得解析, 从而可以用收敛半径公式.

证明 注意到 a_n 的递推是一个 Cauchy 乘积, 如果我们令 $a_0 = 1, f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, 那么我们有 $f(x)(e^x - 1) = f(x) - 1$, 即 $f(x) = \frac{1}{2-e^x}$, 注意到 f 在 $|z| < \ln 2$ 解析且除 $z = \ln 2$ 外, 在 $|z| = \ln 2$ 没有其他奇点, 我们由

$$\frac{1}{2-e^z} = \frac{1}{2(\ln 2 - z)} + \frac{1}{4} + \cdots,$$

以及

$$\frac{1}{2(\ln 2 - z)} = \frac{1}{2 \ln 2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{\ln^n 2},$$

知存在 $\epsilon > 0$, 使得 $f(z) - \frac{1}{2(\ln 2 - z)}$ 在 $|z| < \ln 2 + \epsilon$ 解析, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| a_n - \frac{1}{2 \ln 2} \cdot \frac{1}{\ln^n 2} \right|} \leq \frac{1}{\ln 2 + \epsilon},$$

从而对任何 $\eta > 0$, 当 n 充分大, 我们有

$$\left| \ln^n 2 \cdot a_n - \frac{1}{2 \ln 2} \right| \leq \left(\frac{\ln 2}{\ln 2 + \epsilon} + \ln 2 \cdot \eta \right)^n,$$

选取 $\eta > 0$ 使得 $\frac{\ln 2}{\ln 2 + \epsilon} + \ln 2 \cdot \eta < 1$, 我们就证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln^n 2 \cdot a_n = \frac{1}{2 \ln 2}.$$

9.6.3 傅立叶型积分渐近方法

9.6.4 正常傅立叶积分渐近方法 ♥

对于正常的函数 f 的积分 $\int_a^b f(x) \sin nx dx$ 渐近展开可以通过反复分部积分来完成. 于是我们不作讨论. 对于其余情况, 我们先来看两个特例, 他们都可以求通项.

例题 9.28

1. 证明 $\int_0^\pi \frac{\sin^2(nx)}{\sin x} dx = \ln n + 2 \ln 2 + \gamma + o(1), n \rightarrow \infty$.
2. 证明 $\int_0^\pi \frac{\sin^2(nx)}{\sin^2 x} dx = n\pi + o(1), n \rightarrow \infty$.

证明

$$\sin^2 x - \sin^2 y = \sin(x-y) \sin(x+y). \quad (9.61)$$

1. 利用公式(9.61), 我们有

$$\int_0^\pi \frac{\sin^2((n+1)x)}{\sin x} dx - \int_0^\pi \frac{\sin^2(nx)}{\sin x} dx = \int_0^\pi \sin[(2n+1)x] dx = \frac{2}{2n+1}, n \in \mathbb{N}_0.$$

于是利用欧拉常数定义 8.6, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{\sin^2(nx)}{\sin x} dx &= \sum_{k=1}^n \frac{2}{2k-1} = 2 \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k} \\ &= 2 \ln(2n) + 2\gamma - \ln n - \gamma + o(1) = \ln n + 2 \ln 2 + \gamma + o(1). \end{aligned}$$

2. 利用公式(9.61), 我们有

$$\int_0^\pi \frac{\sin^2(nx)}{\sin^2 x} dx - \int_0^\pi \frac{\sin^2((n-1)x)}{\sin^2 x} dx = \int_0^\pi \frac{\sin((2n-1)x)}{\sin x} dx.$$

又

$$\int_0^\pi \frac{\sin((2n+1)x)}{\sin x} dx - \int_0^\pi \frac{\sin((2n-1)x)}{\sin x} dx = \int_0^\pi 2 \cos(2nx) dx = 0, n \in \mathbb{N}.$$

故

$$\int_0^\pi \frac{\sin((2n-1)x)}{\sin x} dx = \int_0^\pi \frac{\sin x}{\sin x} dx = \pi,$$

从而

$$\int_0^\pi \frac{\sin^2(nx)}{\sin^2 x} dx - \int_0^\pi \frac{\sin^2((n-1)x)}{\sin^2 x} dx = \pi, n \in \mathbb{N}.$$

我们就有

$$\int_0^\pi \frac{\sin^2(nx)}{\sin^2 x} dx = n\pi.$$

例题 9.29 证明

1. $\int_0^x \frac{\sin^2 y}{y} dy = \frac{1}{2} \ln x + \frac{\gamma + \ln 2}{2} + o(1), x \rightarrow +\infty.$
2. $\int_0^x \frac{\sin y}{y} dy = \frac{\pi}{2} - \frac{\cos x}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right), x \rightarrow +\infty.$
3. $\int_0^x \frac{\sin^2 y}{y^2} dy = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right), x \rightarrow +\infty.$
4. $\int_0^x \frac{\sin^4 y}{y} dy = \frac{3}{8} \ln x + \frac{3\gamma + 2 \ln 2}{8} + o(1), x \rightarrow +\infty.$
5. $\int_0^x \frac{\sin^4 y}{y^2} dy = \frac{\pi}{4} - \frac{3}{8x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right), x \rightarrow +\infty.$
6. $\int_0^x \frac{\sin^4 y}{y^3} dy = \frac{\pi}{3} - \frac{1}{8x^3} + O\left(\frac{1}{x^4}\right), x \rightarrow +\infty.$
7. $\int_0^x \frac{\sin^3 y}{y^3} dy = \frac{3\pi}{8} + O\left(\frac{1}{x^3}\right), x \rightarrow +\infty.$
8. $\int_0^x \frac{\sin^3 y}{y} dy = \frac{\pi}{4} + O\left(\frac{1}{x}\right), x \rightarrow +\infty.$
9. $\int_0^x \frac{\sin^4 y}{y^3} dy = \ln 2 - \frac{3}{16x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right), x \rightarrow +\infty.$
10. $\int_0^x \frac{\sin^3 y}{y^2} dy = \frac{3 \ln 3}{4} + O\left(\frac{1}{x^2}\right), x \rightarrow +\infty.$
11. $\int_0^x \frac{1-e^{-y}}{y} dy = \ln x + \gamma + O\left(\frac{1}{xe^x}\right), x \rightarrow +\infty.$
12. $\int_0^x \frac{1-e^{-y}}{y} dy = \ln x + \gamma + O\left(\frac{1}{xe^x}\right), x \rightarrow +\infty.$

 **笔记** 证明的想法就是把奇点分开之后分部积分. 不必纠结具体积分计算, 主要是知道个阶的估计即可.

证明

1. 读者可以计算¹⁴有

$$\int_0^1 \frac{\sin^2 y}{y} dy + \frac{\sin 2}{4} - \frac{1}{4} \int_1^\infty \frac{\sin(2y)}{y^2} dy = \frac{\ln 2 + \gamma}{2},$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{\sin^2 y}{y} dy &= \int_0^1 \frac{\sin^2 y}{y} dy + \int_1^x \frac{\sin^2 y}{y} dy \\ &= \int_0^1 \frac{\sin^2 y}{y} dy + \frac{1}{2} \int_1^x \frac{1 - \cos(2y)}{y} dy \\ &= \int_0^1 \frac{\sin^2 y}{y} dy + \frac{1}{2} \ln x - \frac{1}{4} \int_1^x \frac{1}{y} d \sin(2y) \\ &= \int_0^1 \frac{\sin^2 y}{y} dy + \frac{1}{2} \ln x - \frac{\sin(2x)}{4x} + \frac{\sin 2}{4} - \frac{1}{4} \int_1^x \frac{\sin(2y)}{y^2} dy \\ &= \int_0^1 \frac{\sin^2 y}{y} dy + \frac{1}{2} \ln x + \frac{\sin 2}{4} - \frac{1}{4} \int_1^\infty \frac{\sin(2y)}{y^2} dy + o(1) \\ &= \frac{\ln(2x) + \gamma}{2} + o(1), \end{aligned}$$

¹⁴不是积分爱好者可以不必算积分, 只需要知道是个数字即可.

因此我们证明了

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_0^x \frac{\sin^2 y}{y} dy - \ln \sqrt{x} \right) = \frac{\ln 2 + \gamma}{2}.$$

2. 随着次数增高, 计算越来越复杂, 思想上就是降次之后分部积分来得到阶. 方法同第一问, 我们略去中间几个的计算.
3. 随着次数增高, 计算越来越复杂, 思想上就是降次之后分部积分来得到阶. 方法同第一问, 我们略去中间几个的计算.
4. 随着次数增高, 计算越来越复杂, 思想上就是降次之后分部积分来得到阶. 方法同第一问, 我们略去中间几个的计算.
5. 随着次数增高, 计算越来越复杂, 思想上就是降次之后分部积分来得到阶. 方法同第一问, 我们略去中间几个的计算.
6. 随着次数增高, 计算越来越复杂, 思想上就是降次之后分部积分来得到阶. 方法同第一问, 我们略去中间几个的计算.
7. 随着次数增高, 计算越来越复杂, 思想上就是降次之后分部积分来得到阶. 方法同第一问, 我们略去中间几个的计算.
8. 随着次数增高, 计算越来越复杂, 思想上就是降次之后分部积分来得到阶. 方法同第一问, 我们略去中间几个的计算.
9. 随着次数增高, 计算越来越复杂, 思想上就是降次之后分部积分来得到阶. 方法同第一问, 我们略去中间几个的计算.
10. 随着次数增高, 计算越来越复杂, 思想上就是降次之后分部积分来得到阶. 方法同第一问, 我们略去中间几个的计算.
11. 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{1-e^{-y}}{y} dy &= \int_0^1 \frac{1-e^{-y}}{y} dy + \int_1^x \frac{1-e^{-y}}{y} dy \\ &= \ln x + \int_0^1 \frac{1-e^{-y}}{y} dy - \int_1^x \frac{e^{-y}}{y} dy \\ &= \ln x + \int_0^1 \frac{1-e^{-y}}{y} dy - \int_1^\infty \frac{e^{-y}}{y} dy + \int_x^\infty \frac{e^{-y}}{y} dy \\ &= \ln x + \gamma + O\left(\frac{1}{xe^x}\right), \end{aligned}$$

其中

$$\gamma = \int_0^1 \frac{1-e^{-y}}{y} dy - \int_1^\infty \frac{e^{-y}}{y} dy.$$

例题 9.30* 证明

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \frac{\sin^4(nx)}{\sin^4 x} dx = \ln 2 \cdot n^2 + \frac{1}{4} \ln n + \frac{6\gamma + 4 \ln 2 + 5}{24} + o(1), n \rightarrow \infty.$$



笔记 诚然, 读者可以通过 Stolz 或者直接求出积分值的方法来估计本题的阶, 但是我们这里想呈现一般方法. 具体考试中往往直接 stolz 或者求出积分就够用了. 一句话来说, 就是把 $\frac{1}{\sin^4 x}$ 在 $x=0$ 洛朗展开¹⁵, 展开的阶数越高, 我们得到的阶越高.

证明 运用

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{x}{\sin^4 x} - \frac{1}{x^3} - \frac{2}{3x} \right| = 0,$$

¹⁵ 没学过洛朗展开也不要紧, 我们可以通过求极限或者常除法来确定.

对充分小的 $c > 0$, 我们有

$$\left| \frac{x}{\sin^4 x} - \frac{1}{x^3} - \frac{2}{3x} \right| \leq 1, x \in [0, c].$$

由黎曼引理 9.2, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_c^{\frac{\pi}{2}} x \frac{\sin^4(nx)}{\sin^4 x} dx = \frac{3}{8} \int_c^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin^4 x} dx,$$

以及

$$\begin{aligned} \int_0^c x \frac{\sin^4(nx)}{\sin^4 x} dx &\leq \int_0^c \frac{\sin^4(nx)}{x^3} dx + \frac{2}{3} \int_0^c \frac{\sin^4(nx)}{x} dx + \int_0^c \sin^4(nx) dx \\ &\leq n^2 \int_0^{nc} \frac{\sin^4(x)}{x^3} dx + \frac{2}{3} \int_0^{nc} \frac{\sin^4(x)}{x} dx + c \\ &\stackrel{9.29}{=} n^2 \left(\ln 2 - \int_{nc}^{\infty} \frac{\sin^4(x)}{x^3} dx \right) + \frac{2}{3} \left(\frac{3}{8} \ln(nc) + \frac{3\gamma + 2\ln 2}{8} \right) + c + o(1) \\ &= \ln 2 \cdot n^2 - \int_c^{\infty} \frac{\sin^4(nx)}{x^3} dx + \left(\frac{1}{4} \ln(nc) + \frac{\gamma + \frac{2\ln 2}{3}}{4} \right) + c + o(1) \\ &= \ln 2 \cdot n^2 - \frac{3}{16c^2} + \left(\frac{1}{4} \ln(nc) + \frac{\gamma + \frac{2\ln 2}{3}}{4} \right) + c + o(1), \end{aligned}$$

利用

$$\int_c^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin^4 x} dx = c \left(\frac{\cot^3(c)}{3} + \cot(c) \right) + \frac{\cot^2(c)}{6} - \frac{2}{3} \ln \frac{\sin(c)}{c} - \frac{2}{3} \ln c,$$

我们有

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} \left(-\frac{3}{16c^2} + \frac{\ln c}{4} + \frac{3}{8} \int_c^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin^4 x} dx \right) = \frac{5}{24}.$$

因此

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \frac{\sin^4(nx)}{\sin^4 x} dx - \ln 2 \cdot n^2 - \frac{1}{4} \ln n \right) \leq \frac{\gamma + \frac{2\ln 2}{3}}{4} + \frac{5}{24},$$

类似的

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \frac{\sin^4(nx)}{\sin^4 x} dx - \ln 2 \cdot n^2 - \frac{1}{4} \ln n \right) \geq \frac{\gamma + \frac{2\ln 2}{3}}{4} + \frac{5}{24},$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \frac{\sin^4(nx)}{\sin^4 x} dx - \ln 2 \cdot n^2 - \frac{1}{4} \ln n \right) = \frac{6\gamma + 4\ln 2 + 5}{24}.$$

例题 9.31* 设 $f \in C^2[0, \frac{\pi}{2}]$, 计算

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} \left(-\frac{f(0)}{2c} + \frac{f'(0)}{2} \ln c + \frac{1}{2} \int_c^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{\sin^2 x} dx \right).$$

证明 记 $a = f(0), b = f'(0)$, 我们有

$$\frac{1}{2} \left(\int_c^{\frac{\pi}{2}} \frac{a + bx}{\sin^2 x} dx \right) = \frac{1}{4} (2(a + bc) \cot c - 2b \ln(\sin c)) = -\frac{b}{2} \ln c + \frac{b}{2} + \frac{a}{2c} + O(c).$$

因此

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} \left(-\frac{f(0)}{2c} + \frac{f'(0)}{2} \ln c + \frac{1}{2} \int_c^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{\sin^2 x} dx \right) = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x) - a - bx}{\sin^2 x} dx + \frac{b}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x) - f(0) - f'(0)x}{\sin^2 x} dx + \frac{f'(0)}{2}.$$

例题 9.32* 设 $f(x) \in C^2[0, \frac{\pi}{2}]$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2(nx)}{\sin^2 x} f(x) dx - \frac{\pi f(0)}{2} n - \frac{f'(0)}{2} \ln n \right) = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x) - f(0) - f'(0)x}{\sin^2 x} dx + \frac{f'(0)}{2} (1 + \gamma + \ln 2).$$

证明 对任意 $\epsilon > 0$, 存在充分小的 $c \in (0, \frac{\pi}{2})$, 我们

$$\left| \frac{f(x)}{\sin^2 x} - \frac{f(0)}{x^2} - \frac{f'(0)}{x} - \frac{f(0)}{3} - \frac{f''(0)}{2} \right| \leq \epsilon, x \in [0, c],$$

现在我们有

$$\int_c^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(nx) \frac{f(x)}{\sin^2 x} dx = \frac{1}{2} \int_c^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{\sin^2 x} dx + o(1),$$

$$\begin{aligned} & \int_0^c \frac{\sin^2(nx)}{\sin^2 x} f(x) dx \\ & \leq \int_0^c \sin^2(nx) \left(\frac{f(0)}{x^2} + \frac{f'(0)}{x} + \frac{f(0)}{3} + \frac{f''(0)}{2} \right) dx + \frac{\pi}{2} \epsilon \\ & = \int_0^c \sin^2(nx) \left(\frac{f(0)}{x^2} + \frac{f'(0)}{x} \right) dx + \frac{1}{2} \left(\frac{f(0)}{3} + \frac{f''(0)}{2} \right) c + \frac{\pi}{2} \epsilon + o(1) \\ & = n f(0) \int_0^{nc} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx + f'(0) \int_0^{nc} \frac{\sin^2 x}{x} dx + \frac{1}{2} \left(\frac{f(0)}{3} + \frac{f''(0)}{2} \right) c + \frac{\pi}{2} \epsilon + o(1) \\ & = \frac{\pi f(0)}{2} n - n f(0) \int_{nc}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx + f'(0) \int_0^{nc} \frac{\sin^2 x}{x} dx + \frac{1}{2} \left(\frac{f(0)}{3} + \frac{f''(0)}{2} \right) c + \frac{\pi}{2} \epsilon + o(1) \\ & = \frac{\pi f(0)}{2} n - f(0) \int_c^{\infty} \frac{\sin^2(nx)}{x^2} dx + \frac{f'(0)}{2} (\ln(2nc) + \gamma) + \frac{1}{2} \left(\frac{f(0)}{3} + \frac{f''(0)}{2} \right) c + \frac{\pi}{2} \epsilon + o(1) \\ & = \frac{\pi f(0)}{2} n - \frac{f(0)}{2c} + \frac{f'(0)}{2} (\ln(2nc) + \gamma) + \frac{1}{2} \left(\frac{f(0)}{3} + \frac{f''(0)}{2} \right) c + \frac{\pi}{2} \epsilon + o(1). \end{aligned}$$

类似的我们有

$$\int_0^c \frac{\sin^2(nx)}{\sin^2 x} f(x) dx \geq \frac{\pi f(0)}{2} n - \frac{f(0)}{2c} + \frac{f'(0)}{2} (\ln(2nc) + \gamma) + \frac{1}{2} \left(\frac{f(0)}{3} + \frac{f''(0)}{2} \right) c - \frac{\pi}{2} \epsilon + o(1),$$

即

$$\begin{aligned} & \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2(nx)}{\sin^2 x} f(x) dx - \frac{\pi f(0)}{2} n - \frac{f'(0)}{2} \ln(2n) \right) \\ & \leq -\frac{f(0)}{2c} + \frac{f'(0)}{2} (\ln(c) + \gamma) + \frac{1}{2} \left(\frac{f(0)}{3} + \frac{f''(0)}{2} \right) c + \frac{1}{2} \int_c^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{\sin^2 x} dx + \frac{\pi}{2} \epsilon, \end{aligned}$$

令

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} \left(-\frac{f(0)}{2c} + \frac{f'(0)}{2} \ln c + \frac{1}{2} \int_c^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{\sin^2 x} dx \right) = A,$$

则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2(nx)}{\sin^2 x} f(x) dx - \frac{\pi f(0)}{2} n - \frac{f'(0)}{2} \ln(2n) \right) \leq \frac{f'(0)}{2} \gamma + A,$$

容易由另外一个不等式得到下极限的不等式, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2(nx)}{\sin^2 x} f(x) dx - \frac{\pi f(0)}{2} n - \frac{f'(0)}{2} \ln(2n) \right) = \frac{f'(0)}{2} \gamma + A.$$

应用例题9.31, 我们有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2(nx)}{\sin^2 x} f(x) dx - \frac{\pi f(0)}{2} n - \frac{f'(0)}{2} \ln n \right) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x) - f(0) - f'(0)x}{\sin^2 x} dx + \frac{f'(0)}{2} (1 + \gamma + \ln 2). \end{aligned}$$

这样就完成了证明.

来看奇异型傅立叶型积分的渐近方法, 我们仅援引北京大学期中数学分析全军覆没的例子.

9.6.5 奇异型傅立叶积分渐近方法 *

例题 9.33 一个特殊函数 对任何 $[a, b]$, 存在函数 $v \in C^\infty[a, b]$ 使得

1. $v(a) = 1, v(b) = 0$;
2. $v^{(j)}(a) = v^{(j)}(b) = 0, \forall j \in \mathbb{N}$

证明 例如 $v(x) = 1 + \left(e^{\frac{1}{x-b}} - 1\right) e^{-\frac{1}{x-a}}$.

例题 9.34* 对 $0 \leq \alpha < \frac{1}{2}, \rho \in \mathbb{R}$, 定义函数

$$I_\alpha(\rho) = \int_{-1}^1 e^{i\rho t} (1-t^2)^{\alpha-\frac{1}{2}} dt.$$

证明存在只依赖 α 的常数 C , 使得

$$|I_\alpha(\rho)| \leq C(1+|\rho|)^{-\alpha-\frac{1}{2}}.$$

 **笔记** 处理奇异型傅立叶积分, 需要引入中和函数, 即例9.33. 中和函数的边界性态非常好.

证明 利用被积函数的奇偶性质, 我们知道

$$I_\alpha(\rho) = \int_{-1}^1 e^{i\rho t} (1-t^2)^{\alpha-\frac{1}{2}} dt = 2 \int_0^1 \cos(|\rho|t) (1-t^2)^{\alpha-\frac{1}{2}} dt,$$

于是不妨假设 $\rho > 0$. 当 $0 \leq \alpha < \frac{1}{2}$, 对 $[a, b] = [0, 1]$, 引入 v 如例9.33, 注意到

$$2 \int_0^1 \cos(\rho t) (1-t^2)^{\alpha-\frac{1}{2}} (1-v(t)) dt + 2 \int_0^1 \cos(\rho t) (1-t^2)^{\alpha-\frac{1}{2}} v(t) dt = 2A + 2B.$$

记

$$\varphi(t) = (1+t)^{\alpha-\frac{1}{2}} (1-v(t)), \phi(t) = (1-t^2)^{\alpha-\frac{1}{2}} v(t).$$

注意到

$$|B| = \left| \int_0^1 \cos(\rho t) \phi(t) dt \right| = \left| \frac{1}{\rho} \int_0^1 \sin(\rho t) \phi'(t) dt \right|,$$

因此

$$|B| \leq \frac{1}{\rho} \int_0^1 |\phi'(t)| dt = O\left(\frac{1}{\rho}\right). \quad (9.62)$$

以及

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 \cos(\rho t) (1-t)^{\alpha-\frac{1}{2}} \varphi(t) dt = \int_0^1 \varphi(t) d\left(\int_{-\infty}^t \cos(\rho x) (1-x)^{\alpha-\frac{1}{2}} dx\right) \\ &= \left(\int_{-\infty}^1 \cos(\rho x) (1-x)^{\alpha-\frac{1}{2}} dx\right) \varphi(1) - \int_0^1 \varphi'(t) \left(\int_{-\infty}^t \cos(\rho x) (1-x)^{\alpha-\frac{1}{2}} dx\right) dt \\ &= \left(\int_{-\infty}^1 \cos(\rho x) (1-x)^{\alpha-\frac{1}{2}} dx\right) 2^{\alpha-\frac{1}{2}} - \int_0^1 \varphi'(t) \left(\int_{-\infty}^t \cos(\rho x) (1-x)^{\alpha-\frac{1}{2}} dx\right) dt, \end{aligned}$$

然后由第二积分中值定理 **积分中值定理**, 我们知道

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\infty}^t \cos(\rho x) (1-x)^{\alpha-\frac{1}{2}} dx \right| &= \overline{\lim}_{c \rightarrow -\infty} \left| \int_c^t \cos(\rho x) (1-x)^{\alpha-\frac{1}{2}} dx \right| \\ &= \overline{\lim}_{c \rightarrow -\infty} \left| (1-t)^{\alpha-\frac{1}{2}} \int_{\theta(c)}^t \cos(\rho x) dx \right| \leq \frac{2(1-t)^{\alpha-\frac{1}{2}}}{\rho}. \end{aligned}$$

于是我们有

$$\left| \int_0^1 \varphi'(t) \left(\int_{-\infty}^t \cos(\rho x) (1-x)^{\alpha-\frac{1}{2}} dx \right) dt \right| \leq \frac{2}{\rho} \int_0^1 |\varphi'(t)| (1-t)^{\alpha-\frac{1}{2}} dt = O\left(\frac{1}{\rho}\right). \quad (9.63)$$

此外

$$\int_{-\infty}^1 \cos(\rho x) (1-x)^{\alpha-\frac{1}{2}} dx = \int_0^{\infty} \frac{\cos(\rho - \rho x)}{x^{\frac{1}{2}-\alpha}} dx = \rho^{-\alpha-\frac{1}{2}} \int_0^{\infty} \frac{\cos(\rho - x)}{x^{\frac{1}{2}-\alpha}} dx,$$

于是我们有

$$\left| \int_{-\infty}^1 \cos(\rho x) (1-x)^{\alpha-\frac{1}{2}} dx \right| \leq \rho^{-\alpha-\frac{1}{2}} \int_0^{\infty} \frac{1}{x^{\frac{1}{2}-\alpha}} dx = O\left(\rho^{-\alpha-\frac{1}{2}}\right), \rho \rightarrow +\infty. \quad (9.64)$$

结合(9.62),(9.63),(9.64), 我们知道

$$|I_{\alpha}(\rho)| \leq 2|A| + 2|B| = O\left(\rho^{-\alpha-\frac{1}{2}}\right), \rho \rightarrow +\infty,$$

这就完成了证明.

接下来我们来看一个一般化的结果, 他需要读者熟悉复分析.

引理 9.3

设 f 是区间 $(a, b) \subset \mathbb{R}^2$ 的邻域上的全纯函数, 一元函数 g 在 (a, b) 上是一个复值可微函数. 若

$$f'(x) = g'(x), \forall x \in (a, b). \quad (9.65)$$

则存在 $c \in \mathbb{C}$, 使得

$$f(x) = g(x) + c, \forall x \in (a, b).$$



笔记 注意到 $f'(x)$ 是作为解析函数的导数.

证明 设

$$f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y), u, v \text{ 是二元可微实值函数,}$$

于是根据全纯函数的导数公式, 我们知道

$$f'(x, y) = u_x(x, y) + iv_x(x, y).$$

代入 $y = 0$ 得

$$f'(x) = u_x(x, 0) + iv_x(x, 0), \forall x \in (a, b). \quad (9.66)$$

由(9.65)和(9.66)知

$$f'(x) = u_x(x, 0) + iv_x(x, 0) = g'(x), \forall x \in (a, b),$$

于是存在 $c \in \mathbb{C}$ 使得

$$u(x, 0) + iv(x, 0) + c = g(x), \forall x \in (a, b).$$

故

$$f(x) + c = g(x), \forall x \in (a, b).$$

考虑 $x > 0, \lambda > 0, \alpha \in \mathbb{R}$, 为了求 $f(t) = e^{ixt}(t - \alpha)^{\lambda-1}$ 的一个原函数, 我们考虑复积分定义的解析函数

$$I^1 f(z) = \int_{z+\infty i}^z e^{ix\sigma} (\sigma - \alpha)^{\lambda-1} d\sigma \triangleq \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{z+ti}^z e^{ix\sigma} (\sigma - \alpha)^{\lambda-1} d\sigma, \Re z > \alpha. \quad (9.67)$$

这里积分路近是沿着过 $z + ti, t \geq 0$ 进行.

为了说明(9.67)定义是良定的, 注意到

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{z+ti}^z e^{ix\sigma} (\sigma - \alpha)^{\lambda-1} d\sigma &= i \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_t^0 e^{ix(z+hi)} (z + hi - \alpha)^{\lambda-1} dh \\ &= -ie^{ixz} \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t e^{-hx} (z + hi - \alpha)^{\lambda-1} dh, \end{aligned}$$

且

$$[I^1 f(z)]' = e^{ixz} (z - \alpha)^{\lambda-1}, \Re z > \alpha.$$

于是我们知道 $[I^1 f(t)]' = f(t), \forall t > \alpha$, 从而由引理9.3知 $I^1 f(t)$ 是 $f(t)$ 在 $(\alpha, +\infty)$ 一个原函数.

现在

$$\begin{aligned} \lim_{u \rightarrow \alpha, u \in \mathbb{R}} I^1 f(u) &= \lim_{u \rightarrow \alpha, u \in \mathbb{R}} \int_{u+\infty i}^u e^{ix\sigma} (\sigma - \alpha)^{\lambda-1} d\sigma = i \lim_{u \rightarrow \alpha, u \in \mathbb{R}} \int_{\infty}^0 e^{ix(u+hi)} (u + hi - \alpha)^{\lambda-1} dh \\ &= -i \lim_{u \rightarrow \alpha, u \in \mathbb{R}} e^{ixu} \int_0^{\infty} e^{-xh} (u + hi - \alpha)^{\lambda-1} dh = -ie^{ix\alpha} \int_0^{\infty} e^{-xh} (hi)^{\lambda-1} dh \\ &= -ie^{ix\alpha} e^{(\lambda-1)\frac{\pi}{2}i} \int_0^{\infty} e^{-xh} h^{\lambda-1} dh = -\frac{i\Gamma(\lambda)}{x^\lambda} e^{ix\alpha} e^{(\lambda-1)\frac{\pi}{2}i}. \end{aligned}$$

一般的我们可以考虑

$$I^n f(z) = \frac{1}{(n-1)!} \int_{z+\infty i}^z (z - \sigma)^{n-1} (\sigma - \alpha)^{\lambda-1} e^{ix\sigma} d\sigma, \Re z > \alpha, n = 1, 2, \dots$$

注意到

$$\frac{d^n}{dz^n} I^n f(t) = (t - \alpha)^{\lambda-1} e^{ixt}, t > \alpha,$$

以及

$$\begin{aligned} \lim_{u \rightarrow \alpha, u \in \mathbb{R}} I^n f(u) &= \frac{1}{(n-1)!} \lim_{u \rightarrow \alpha, u \in \mathbb{R}} \int_{u+\infty i}^u (u - \sigma)^{n-1} (\sigma - \alpha)^{\lambda-1} e^{ix\sigma} d\sigma \\ &= \frac{i}{(n-1)!} \lim_{u \rightarrow \alpha, u \in \mathbb{R}} \int_{\infty}^0 (u - u - hi)^{n-1} (u + hi - \alpha)^{\lambda-1} e^{ixu} e^{-hx} dh \\ &= \frac{i(-1)^n e^{ix\alpha}}{(n-1)!} \int_0^{\infty} (hi)^{n+\lambda-2} e^{-hx} dh \\ &= \frac{i(-1)^n e^{ix\alpha + \frac{(n+\lambda-2)\pi}{2}i}}{(n-1)! x^{n+\lambda-1}} \int_0^{\infty} h^{n+\lambda-2} e^{-h} dh \\ &= \frac{i(-1)^n e^{ix\alpha + \frac{(n+\lambda-2)\pi}{2}i} \Gamma(n+\lambda-1)}{(n-1)! x^{n+\lambda-1}}. \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} |I^n f(z)| &= \frac{1}{(n-1)!} \left| \int_{z+\infty i}^z (z - \sigma)^{n-1} (\sigma - \alpha)^{\lambda-1} e^{ix\sigma} d\sigma \right| \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \left| \int_0^{\infty} (z - z - hi)^{n-1} (z + hi - \alpha)^{\lambda-1} e^{ixz} e^{-xh} dh \right| \\ &\leq \frac{e^{\Re(ixz)}}{(n-1)!} \int_0^{\infty} |z + hi - \alpha|^{\lambda-1} h^{n-1} e^{-xh} dh. \end{aligned}$$

当 $z \in \mathbb{R}$ 且 $z > \alpha, \lambda \in (0, 1)$, 我们有

$$\begin{aligned} |I^n f(z)| &\leq \frac{1}{(n-1)!} \int_0^{\infty} [(z - \alpha)^2 + h^2]^{\frac{\lambda-1}{2}} h^{n-1} e^{-xh} dh \\ &\leq \frac{|z - \alpha|^{\lambda-1}}{(n-1)!} \int_0^{\infty} h^{n-1} e^{-xh} dh = \frac{|z - \alpha|^{\lambda-1}}{x^n}. \end{aligned}$$

当 $z \in \mathbb{R}$ 且 $z > \alpha, \lambda \in [1, +\infty)$, 利用对每一个 $\gamma \geq 0$, 都有 $C_\gamma > 0$ 使得¹⁶

$$(x+y)^\gamma \leq C_\gamma (x^\gamma + y^\gamma), \forall x, y \geq 0.$$

我们有

$$\begin{aligned} |I^n f(z)| &\leq \frac{1}{(n-1)!} \int_0^\infty [(z-\alpha)^2 + h^2]^{\frac{\lambda-1}{2}} h^{n-1} e^{-xh} dh \\ &\leq C_{\frac{\lambda-1}{2}} \left(\frac{|z-\alpha|^{\lambda-1}}{(n-1)!} \int_0^\infty h^{n-1} e^{-xh} dh + \frac{1}{(n-1)!} \int_0^\infty h^{\lambda+n-2} e^{-xh} dh \right) \\ &= C_{\frac{\lambda-1}{2}} \left(\frac{|z-\alpha|^{\lambda-1}}{x^n} + \frac{\Gamma(\lambda+n-1)}{x^{\lambda+n-1} (n-1)!} \right). \end{aligned}$$

整理一下我们得到: 对 $t > \alpha$ 有

$$|I^n f(t)| \leq \begin{cases} \frac{|t-\alpha|^{\lambda-1}}{x^n}, & \forall \lambda \in (0, 1) \\ C_{\frac{\lambda-1}{2}} \left(\frac{|t-\alpha|^{\lambda-1}}{x^n} + \frac{\Gamma(\lambda+n-1)}{x^{\lambda+n-1} (n-1)!} \right), & \forall \lambda \in [1, +\infty) \end{cases}; \quad (9.68)$$

$$\lim_{u \rightarrow \alpha, u \in \mathbb{R}} I^n f(u) = \frac{e^{ix\alpha + \frac{\lambda}{2}\pi i - \frac{(n+1)\pi}{2}i} \Gamma(n+\lambda-1)}{(n-1)! x^{n+\lambda-1}}. \quad (9.69)$$

于是我们可以得到第一个命题:

命题 9.5

设复值 $\phi \in C^m[\alpha, \beta]$ 且

$$\phi^{(n)}(\beta) = 0, n = 0, 1, 2, \dots, m-1, \quad (9.70)$$

则对 $\lambda > 0$ 有

$$\int_\alpha^\beta e^{ixt} (t-\alpha)^{\lambda-1} \phi(t) dt = \sum_{n=0}^{m-1} \frac{\Gamma(n+\lambda)}{n! x^{n+\lambda}} e^{ix\alpha + \frac{\lambda}{2}\pi i + \frac{n\pi i}{2}} \phi^{(n)}(\alpha) + O\left(\frac{1}{x^m}\right), x \rightarrow +\infty. \quad (9.71)$$

证明 继续延用上述讨论的符号, 我们分部积分知道

$$\int_\alpha^\beta e^{ixt} (t-\alpha)^{\lambda-1} \phi(t) dt = \left(\sum_{n=0}^{m-1} (-1)^n \phi^{(n)}(t) I^{n+1} f(t) \right) \Big|_\alpha^\beta + (-1)^m \int_\alpha^\beta \phi^{(m)}(t) I^m f(t) dt.$$

一方面运用(9.68)知当 $x \rightarrow +\infty$, 我们有

$$\left| (-1)^m \int_\alpha^\beta \phi^{(m)}(t) I^m f(t) dt \right| \leq \begin{cases} x^{-m} \int_\alpha^\beta |\phi^{(m)}(t)| (t-\alpha)^{\lambda-1} dt, & \lambda \in (0, 1) \\ C_{\frac{\lambda-1}{2}} x^{-m} \int_\alpha^\beta |\phi^{(m)}(t)| \left(|t-\alpha|^{\lambda-1} + \frac{\Gamma(\lambda+m-1)}{x^{\lambda-1} (m-1)!} \right) dt, & \lambda \in [1, +\infty) \end{cases} = O(x^{-m}).$$

另外一方面, 运用(9.70)和(9.69)知

$$\left(\sum_{n=0}^{m-1} (-1)^n \phi^{(n)}(t) I^{n+1} f(t) \right) \Big|_\alpha^\beta = \sum_{n=0}^{m-1} \frac{e^{ix\alpha + \frac{\lambda}{2}\pi i + \frac{n\pi i}{2}} \Gamma(n+\lambda)}{n! x^{n+\lambda}} \phi^{(n)}(\alpha).$$

于是我们得到了(9.71).

命题 9.6

设复值函数 $\phi \in C^m[\alpha, \beta]$ 且

$$\phi^{(n)}(\alpha) = 0, n = 0, 1, 2, \dots, m-1, \quad (9.72)$$

则对 $\lambda > 0$ 有

$$\int_\alpha^\beta e^{ixt} (\beta-t)^{\lambda-1} \phi(t) dt = \sum_{n=0}^{m-1} \frac{\Gamma(n+\lambda)}{n! x^{n+\lambda}} e^{ix\beta - \frac{\lambda}{2}\pi i + \frac{n\pi i}{2}} \phi^{(n)}(\beta) + O\left(\frac{1}{x^m}\right), x \rightarrow +\infty. \quad (9.73)$$

¹⁶可设 $y = wx, w \in [0, +\infty)$ 来转化为关于 w 的不等式. 可以通过对 w 求导证明. 如果不关心 C_γ 精确值, 也可以直接从极限存在和函数必有界的分析角度得到 C_γ 存在性.

证明 做换元 $\beta - t = s - \alpha$, 即 $t = \alpha + \beta - s$, 则我们有

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} e^{ixt} (\beta - t)^{\lambda-1} \phi(t) dt &= \int_{\alpha}^{\beta} e^{ix(\alpha+\beta-s)} (s - \alpha)^{\lambda-1} \phi(\alpha + \beta - s) ds \\ &= \int_{-\beta}^{-\alpha} e^{ix(\alpha+\beta+s)} (-s - \alpha)^{\lambda-1} \phi(\alpha + \beta + s) ds \\ &= e^{ix(\alpha+\beta)} \int_{\alpha}^{\beta} e^{ixs} (s - \alpha)^{\lambda-1} \overline{\phi(\alpha + \beta - s)} ds \\ &\stackrel{(9.71)}{=} e^{ix(\alpha+\beta)} \sum_{n=0}^{m-1} \frac{\Gamma(n+\lambda)}{n!x^{n+\lambda}} e^{ix\alpha + \frac{\lambda}{2}\pi i + \frac{n\pi i}{2}} (-1)^n \overline{\phi^{(n)}(\beta)} + O\left(\frac{1}{x^m}\right) \\ &= \sum_{n=0}^{m-1} \frac{\Gamma(n+\lambda)}{n!x^{n+\lambda}} e^{ix\beta - \frac{\lambda}{2}\pi i + \frac{n\pi i}{2}} \phi^{(n)}(\beta) + O\left(\frac{1}{x^m}\right), \end{aligned}$$

这就完成了(9.73)的证明.

最后我们将给出本子节的主要结果.

定理 9.12 (奇异型傅立叶积分渐近展开)

设复值函数 $\phi \in C^m[\alpha, \beta]$ 则对 $\lambda, \mu > 0$ 有

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} e^{ixt} (t - \alpha)^{\lambda-1} (\beta - t)^{\mu-1} \phi(t) dt &= O\left(\frac{1}{x^m}\right) \\ &+ \sum_{n=0}^{m-1} \frac{\Gamma(n+\lambda)}{n!x^{n+\lambda}} e^{\frac{n\pi i}{2}} \left\{ e^{ix\alpha + \frac{\lambda}{2}\pi i} [(\beta - t)^{\mu-1} \phi(t)]^{(n)}|_{t=\alpha} + e^{ix\beta - \frac{\mu}{2}\pi i} [(t - \alpha)^{\lambda-1} \phi(t)]^{(n)}|_{t=\beta} \right\} \end{aligned}$$



证明 对 $[a, b] = [\alpha, \beta]$ 取 v 如例9.33, 考虑

$$\phi_1(t) = v(t) (\beta - t)^{\mu-1} \phi(t), \phi_2(t) = (1 - v(t)) (t - \alpha)^{\lambda-1} \phi(t),$$

则

$$\int_{\alpha}^{\beta} e^{ixt} (t - \alpha)^{\lambda-1} (\beta - t)^{\mu-1} \phi(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} e^{ixt} (t - \alpha)^{\lambda-1} \phi_1(t) dt + \int_{\alpha}^{\beta} e^{ixt} (\beta - t)^{\mu-1} \phi_2(t) dt. \quad (9.74)$$

注意到 v 的边界信息, 对每个 $n \in \mathbb{N}_0$, 求导有

$$\begin{aligned} \frac{d^n \phi_1}{dt^n} |_{t=\alpha} &= [(\beta - t)^{\mu-1} \phi(t)]^{(n)}|_{t=\alpha}, \frac{d^n \phi_1}{dt^n} |_{t=\beta} = 0; \\ \frac{d^n \phi_2}{dt^n} |_{t=\beta} &= [(t - \alpha)^{\lambda-1} \phi(t)]^{(n)}|_{t=\beta}, \frac{d^n \phi_2}{dt^n} |_{t=\alpha} = 0. \end{aligned} \quad (9.75)$$

因此我们对(9.74)中的两项分别用命题9.5和9.6知

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} e^{ixt} (t - \alpha)^{\lambda-1} (\beta - t)^{\mu-1} \phi(t) dt &= \sum_{n=0}^{m-1} \frac{\Gamma(n+\lambda)}{n!x^{n+\lambda}} e^{\frac{n\pi i}{2}} \left[e^{ix\alpha + \frac{\lambda}{2}\pi i} \phi_1^{(n)}(\alpha) + e^{ix\beta - \frac{\mu}{2}\pi i} \phi_2^{(n)}(\beta) \right] + O\left(\frac{1}{x^m}\right) \\ &\stackrel{(9.75)}{=} \sum_{n=0}^{m-1} \frac{\Gamma(n+\lambda)}{n!x^{n+\lambda}} e^{\frac{n\pi i}{2}} \left\{ e^{ix\alpha + \frac{\lambda}{2}\pi i} [(\beta - t)^{\mu-1} \phi(t)]^{(n)}|_{t=\alpha} + e^{ix\beta - \frac{\mu}{2}\pi i} [(t - \alpha)^{\lambda-1} \phi(t)]^{(n)}|_{t=\beta} \right\} + O\left(\frac{1}{x^m}\right). \end{aligned}$$

从定理9.12我们可得到例9.34的加强. 设整数 $m > \alpha + \frac{1}{2}$ 并运用定理9.12, 就知道我们对任何 $\alpha > -\frac{1}{2}$, 都有

$$I_{\alpha}(\rho) = \frac{\Gamma(\alpha + \frac{1}{2}) 2^{\alpha+\frac{1}{2}}}{\rho^{\alpha+\frac{1}{2}}} \cos\left(\frac{\alpha\pi}{2} - \rho + \frac{\pi}{4}\right) + o\left(\frac{1}{\rho^{\alpha+\frac{1}{2}}}\right), \rho \rightarrow +\infty.$$

9.6.6 逼近方法

例题 9.35 设 $f \in R[0, 1]$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^n \frac{f\left(\frac{x}{n}\right)}{1 + n \cos^2 x} dx = \int_0^1 f(x) dx.$$

证明 我们先对一切多项式 $f \in \mathbb{R}[x]$ 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^n \frac{f\left(\frac{x}{n}\right)}{1 + n \cos^2 x} dx = \int_0^1 f(x) dx.$$

由线性性质知我们只需对 $f = x^m, m = 0, 1, \dots$ 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^m \sqrt{n}} \int_0^n \frac{x^m}{1 + n \cos^2 x} dx = \frac{1}{m+1}.$$

我们实际上可以证明更强的

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y^{m+\frac{1}{2}}} \int_0^y \frac{x^m}{1 + y \cos^2 x} dx = \frac{1}{m+1}. \quad (9.76)$$

事实上, 对每个 $y \geq \pi$, 存在唯一的 $k \in \mathbb{N}$, 使得

$$k\pi \leq y < (k+1)\pi.$$

于是我们就有

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{((k+1)\pi)^{m+\frac{1}{2}}} \int_0^{k\pi} \frac{x^m}{1 + (k+1)\pi \cos^2 x} dx &\leq \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y^{m+\frac{1}{2}}} \int_0^y \frac{x^m}{1 + y \cos^2 x} dx \\ \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y^{m+\frac{1}{2}}} \int_0^y \frac{x^m}{1 + y \cos^2 x} dx &\leq \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{(k\pi)^{m+\frac{1}{2}}} \int_0^{(k+1)\pi} \frac{x^m}{1 + k\pi \cos^2 x} dx. \end{aligned}$$

现在

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{(k\pi)^{m+\frac{1}{2}}} \int_0^{(k+1)\pi} \frac{x^m}{1 + k\pi \cos^2 x} dx &= \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{(k\pi)^{m+\frac{1}{2}}} \sum_{j=0}^k \int_{j\pi}^{(j+1)\pi} \frac{x^m}{1 + k\pi \cos^2 x} dx \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{(k\pi)^{m+\frac{1}{2}}} \sum_{j=0}^k \int_0^\pi \frac{(x+j\pi)^m}{1 + k\pi \cos^2 x} dx \geq \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{(k\pi)^{m+\frac{1}{2}}} \sum_{j=0}^k \int_0^\pi \frac{(j\pi)^m}{1 + k\pi \cos^2 x} dx \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k^{m+\frac{1}{2}} \sqrt{\pi}} \sum_{j=0}^k j^m \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + k\pi \cos^2 x} dx = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k^{m+\frac{1}{2}} \sqrt{\pi}} \sum_{j=0}^k j^m \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\tan^2 x + 1 + k\pi} d \tan x \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k^{m+\frac{1}{2}} \sqrt{\pi}} \sum_{j=0}^k j^m \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{t^2 + 1 + k\pi} dt = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k^{m+\frac{1}{2}} \sqrt{\pi}} \sum_{j=0}^k \frac{j^m \pi}{\sqrt{1 + k\pi}} \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k^{m+1}} \sum_{j=0}^k j^m = \int_0^1 x^m dx = \frac{1}{m+1}. \end{aligned}$$

类似的可证明

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{(k\pi)^{m+\frac{1}{2}}} \int_0^{(k+1)\pi} \frac{x^m}{1 + k\pi \cos^2 x} dx \leq \frac{1}{m+1}.$$

因此

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{(k\pi)^{m+\frac{1}{2}}} \int_0^{(k+1)\pi} \frac{x^m}{1 + k\pi \cos^2 x} dx = \frac{1}{m+1}.$$

类似的可证明

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{((k+1)\pi)^{m+\frac{1}{2}}} \int_0^{k\pi} \frac{x^m}{1 + (k+1)\pi \cos^2 x} dx = \frac{1}{m+1}.$$

于是我们对 $f = x^m, m = 0, 1, \dots$ 证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^m \sqrt{n}} \int_0^n \frac{x^m}{1 + n \cos^2 x} dx = \frac{1}{m+1}.$$

对一般的黎曼可积函数 f , 利用定理 13.50, 我们知道对任何 $\epsilon > 0$, 存在多项式 $p, q \in \mathbb{R}[x]$, 使得

$$\int_0^1 p(x) - q(x) dx < \epsilon, q(x) \leq f(x) \leq p(x), \forall x \in [0, 1].$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^n \frac{f\left(\frac{x}{n}\right)}{1+n \cos^2 x} dx &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^n \frac{q\left(\frac{x}{n}\right)}{1+n \cos^2 x} dx = \int_0^1 q(x) dx \geq \int_0^1 f(x) dx - \epsilon \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^n \frac{f\left(\frac{x}{n}\right)}{1+n \cos^2 x} dx &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^n \frac{p\left(\frac{x}{n}\right)}{1+n \cos^2 x} dx = \int_0^1 p(x) dx \leq \int_0^1 f(x) dx + \epsilon \end{aligned}$$

由 ϵ 任意性即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^n \frac{f\left(\frac{x}{n}\right)}{1+n \cos^2 x} dx = \int_0^1 f(x) dx.$$

我们完成了证明.

定理 9.13

设 $\{x_j\}_{j=1}^\infty \subset [0, 1]$, 下述结论等价

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n e^{2\pi k i x_j}}{n} = 0, \forall k \in \mathbb{N}. \quad (9.77)$$

2. 对任何复值函数 $f \in R[0, 1]$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n f(x_j)}{n} = \int_0^1 f(x) dx. \quad (9.78)$$



证明 由对任何复值函数 $f \in R[0, 1]$, 都有(9.78)成立推(9.77)成立是显然的. 现在假定(9.77)成立. 对固定的黎曼可积函数 f , 显然分为实部虚部可不妨设 f 实值. 显然

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n e^{2\pi k i x_j}}{n} = \begin{cases} 0, & k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \\ 1, & k = 0 \end{cases}.$$

用黎曼可积的上下逼近¹⁷13.16, 我们知道(9.77)和(9.78)当然是等价的.

我们计算一些基本等式备用.

命题 9.7 (*)

记

$$p \in \mathbb{N}, A_{n,m} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^m, m = 1, 2, \dots,$$

则我们有

$$\int_{[0,1]^n} A_{n,m}^p dx_1 \cdots dx_n = \frac{1}{n^p} \sum_{k_1+\dots+k_n=p} \frac{p!}{k_1! \cdots k_n! (mk_1+1) \cdots (mk_n+1)}; \quad (9.79)$$

$$\int_{[0,1]^n} A_{n,m} dx_1 \cdots dx_n = \frac{1}{m+1}; \quad (9.80)$$

$$\int_{[0,1]^n} A_{n,m}^2 dx_1 \cdots dx_n = \frac{\frac{n}{2m+1} + \frac{n(n-1)}{(m+1)^2}}{n^2}; \quad (9.81)$$

$$\int_{[0,1]^n} A_{n,m}^3 dx_1 \cdots dx_n = \frac{1}{n^3} \left(\frac{n}{3m+1} + \frac{n(n-1)(n-2)}{(m+1)^3} + \frac{3n(n-1)}{(2m+1)(m+1)} \right). \quad (9.82)$$



¹⁷这也表明为什么本题不能推广到勒贝格可积的情况.

证明 对每个 $p \in \mathbb{N}$, 运用 n 项式展开, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{[0,1]^n} A_{n,m}^p dx_1 \cdots dx_n &= \frac{1}{n^p} \int_{[0,1]^n} \left(\sum_{k=1}^n x_k^m \right)^p dx_1 \cdots dx_n \\ &= \frac{1}{n^p} \sum_{k_1+\cdots+k_n=p} \frac{p!}{k_1! \cdots k_n!} \int_{[0,1]^n} x_1^{mk_1} \cdots x_n^{mk_n} dx_1 \cdots dx_n \\ &= \frac{1}{n^p} \sum_{k_1+\cdots+k_n=p} \frac{p!}{k_1! \cdots k_n! (mk_1+1) \cdots (mk_n+1)}. \end{aligned}$$

如此操作难以继续给出阶的估计. 因此我们只手算几个备用我们有

$$\int_{[0,1]^n} A_{n,m}^2 dx_1 \cdots dx_n = \frac{1}{n^2} \int_{[0,1]^n} \left(\sum_{i=1}^n x_i^{2m} + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i^m x_j^m \right) dx_1 \cdots dx_n = \frac{\frac{n}{2m+1} + \frac{n(n-1)}{(m+1)^2}}{n^2}.$$

类似的打开计算有

$$\int_{[0,1]^n} A_{n,m}^3 dx_1 \cdots dx_n = \frac{1}{n^3} \left(\frac{n}{3m+1} + \frac{n(n-1)(n-2)}{(m+1)^3} + \frac{3n(n-1)}{(2m+1)(m+1)} \right).$$

$$\int_{[0,1]^n} A_{n,m}^4 dx_1 \cdots dx_n = \frac{1}{n^4} \left(\frac{n}{4m+1} + \frac{4n(n-1)}{(3m+1)(m+1)} + \frac{3n(n-1)}{(2m+1)^2} + \frac{6n(n-1)(n-2)}{(2m+1)(m+1)^2} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{(m+1)^4} \right) \quad (9.83)$$

例题 9.36 一类经典多重积分的渐近估计

设 $f \in C[0,1]$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]^n} f\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right) dx = f\left(\frac{1}{2}\right). \quad (9.84)$$

证明 Method 1 注意到

$$\left| \int_{[0,1]^n} f\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) dx \right| \leq 2 \|f\|_{\infty}, \|f\|_{\infty} \triangleq \sup_{[0,1]} |f|,$$

于是考虑

$$T_n f = \int_{[0,1]^n} \left[f\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right] dx,$$

就有

$$|T_n f - 0| \leq 2 \|f\|_{\infty}.$$

由章节 9.4 的 Friedrichs mollifier technique 和 sw 定理 13.45, 注意到 $\text{span}\{e^{\lambda x} : \lambda \in \mathbb{N}\}$ 满足 sw 定理条件, 因此我们只需对 $f(x) = e^{\lambda x}, \lambda \in \mathbb{N}$ 去证明 (9.84).

注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]^n} e^{\frac{\lambda(x_1+\cdots+x_n)}{n}} dV = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 e^{\frac{\lambda x}{n}} dx \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{\lambda} \left(e^{\frac{\lambda}{n}} - 1 \right) \right)^n = e^{\frac{\lambda}{2}},$$

这就证明了不等式 (9.84).

Method 2 本质方法: 即等式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]^n} A_n^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{[0,1]^n} A_n dx \right)^2. \quad (9.85)$$

对于本题而言, $A_n = \frac{x_1+\cdots+x_n}{n}$, 由命题 9.7 知 (9.85) 成立. 现在对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得只要 $0 \leq |x - \frac{1}{2}| \leq \delta$ 就有

$$\left| f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right| \leq \epsilon.$$

现在

$$\begin{aligned} \int_{[0,1]^n} \left| f(A_n) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right| dx &= \int_{|A_n - \frac{1}{2}| \leq \delta} \left| f(A_n) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right| dx + \int_{|A_n - \frac{1}{2}| > \delta} \left| f(A_n) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right| dx \\ &\leq \epsilon + \frac{2\|f\|_\infty}{\delta^2} \int_{|A_n - \frac{1}{2}| > \delta} \left| A_n - \frac{1}{2} \right|^2 dx \\ &\leq \epsilon + \frac{2\|f\|_\infty}{\delta^2} \int_{[0,1]^n} \left| A_n - \frac{1}{2} \right|^2 dx \\ &= \epsilon + \frac{2\|f\|_\infty}{\delta^2} \left(\int_{[0,1]^n} A_n^2 dx - \int_{[0,1]^n} A_n dx + \frac{1}{4} \right). \end{aligned}$$

所以由(9.85)我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]^n} \left| f(A_n) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right| dx = 0,$$

这就完成了证明.

例题 9.37* 设 $f \in C^2[0, 1]$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{[0,1]^n} \left[f\left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right] dx = \frac{f''\left(\frac{1}{2}\right)}{24}. \quad (9.86)$$

证明 设

$$K_n f = n \int_{[0,1]^n} \left[f(A_n) - f\left(\frac{1}{2}\right) - f'\left(\frac{1}{2}\right) \left(A_n - \frac{1}{2}\right) - \frac{f''\left(\frac{1}{2}\right)}{2} \left(A_n - \frac{1}{2}\right)^2 \right] dx.$$

注意到由命题9.7和 Taylor 中值定理, 我们有

$$\begin{aligned} |K_n f| &= n \left| \int_{[0,1]^n} \left[\frac{f''(\theta) - f''\left(\frac{1}{2}\right)}{2} \left(A_n - \frac{1}{2}\right)^2 \right] dx \right| \\ &\leq n \|f''\|_\infty \int_{[0,1]^n} \left(A_n - \frac{1}{2}\right)^2 dx = \frac{\|f''\|_\infty}{12}. \end{aligned}$$

记 $\|f\|_X = \|f''\|_\infty$.

由章节9.4的 Friedrichs mollifier technique 和 sw 定理13.45, 注意到 $M = \text{span}\{e^{\lambda x} : \lambda \in \mathbb{N}\}$ 满足 sw 定理条件, 因此对 $\epsilon > 0$, 取 $h = \sum c_j e^{\lambda_j x} \in M$ 使得

$$\|f'' - h\|_\infty < \epsilon,$$

那么可取 $g = \sum \frac{c_j}{\lambda_j^2} e^{\lambda_j x} \in M$ 使得

$$\|f - g\|_X = \|f'' - h\|_\infty < \epsilon.$$

现在只需对 $e^{\lambda x}, \lambda \in \mathbb{N}$ 验证(9.86). 注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{[0,1]^n} \left[e^{\lambda A_n} - e^{\frac{\lambda}{2}} \right] dx = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\left(\frac{n}{\lambda} \left(e^{\frac{\lambda}{n}} - 1 \right) \right)^n - e^{\frac{\lambda}{2}} \right) = \frac{1}{24} \lambda^2 e^{\frac{\lambda}{2}},$$

这就证明了(9.86).

例题 9.38 设 $\beta_n \rightarrow 0$, 函数 f 在 $[-1, 2]$ 有界, $[0, 1]$ 黎曼可积, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n} + \beta_n\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

证明 当 $f \in C[-1, 2]$ 时, 由一致连续性, 对任意 $\epsilon > 0$, 当 n 充分大, 对每个 $k = 1, 2, \dots, n$, 必有

$$\left| f\left(\frac{k}{n} + \beta_n\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \epsilon,$$

这样就是

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left| f\left(\frac{k}{n} + \beta_n\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \epsilon = \epsilon.$$

现在假定 $f \in R[-1, 2]$, 对任何 $\epsilon > 0$, 由定理 13.50 知存在 $g, h \in C[-1, 2]$, 使得

$$h(x) \leq f(x) \leq g(x), \int_0^1 g(x) dx - \epsilon \leq \int_0^1 f(x) dx \leq \int_0^1 h(x) dx + \epsilon,$$

那么

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n} + \beta_n\right) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n} + \beta_n\right) = \int_0^1 g(x) dx \leq \int_0^1 f(x) dx + \epsilon \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n} + \beta_n\right) &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n h\left(\frac{k}{n} + \beta_n\right) = \int_0^1 h(x) dx \geq \int_0^1 f(x) dx - \epsilon \end{aligned}$$

由 ϵ 任意性, 即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n} + \beta_n\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

对于题目中的情形, 我们可以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n} \sum_{1 \leq k \leq -n\beta_n \text{ 或 } n \geq k \geq n(1-\beta_n)} f\left(\frac{k}{n} + \beta_n\right) \right| \leq \sup_{[-1, 2]} |f| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2|-n\beta_n| + 1}{n} = 0,$$

即在 $[0, 1]$ 外 f 的值修正为 0 仍然不影响极限, 因此我们完成了证明.

9.7 数列极限技巧 ♠, ♥

9.7.1 上下极限技巧

上下极限技巧是解决极限问题的重要, 强大, 且简洁的方法.

例题 9.39 类递增模型 ♥

1. 设 $c_1, c_2 > 0, c_{n+2} = \sqrt{c_{n+1}} + \sqrt{c_n}, n = 1, 2, \dots$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$.
2. 设 $a_k \in (0, 1), 1 \leq k \leq 2021$ 且

$$(a_{n+2021})^{2022} = a_n + a_{n+1} + \dots + a_{n+2020}, n = 1, 2, \dots,$$

这里 $a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$ 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

 **笔记** 此类问题一般先定界, 显然两边取上下极限即可, 难度不大.

证明

1. 取 $M = \max\{4, c_1, c_2\}$. 显然当 $n = 1, 2$ 时, $c_n \leq M$. 若 $c_j \leq M, j = 1, 2, \dots, n+1$, 则

$$c_{n+2} = \sqrt{c_{n+1}} + \sqrt{c_n} \leq \sqrt{M} + \sqrt{M} = 2\sqrt{M} \leq M.$$

于是容易由数学归纳法知 $0 \leq c_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$. 类似的读者可以证明 c_n 有正下界.

记

$$A \triangleq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n, B \triangleq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_n,$$

然后在递推两边取上极限就有

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} c_{n+2} &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{c_{n+1}} + \sqrt{c_n}) \\ &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt{c_{n+1}} + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt{c_n} \\ &= 2\sqrt{A}, \end{aligned}$$

于是 $A \leq 2\sqrt{A}$, 两边取下极限就有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} c_{n+2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{c_{n+1}} + \sqrt{c_n}) \\ &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{c_{n+1}} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{c_n} \\ &= 2\sqrt{B},\end{aligned}$$

于是 $B \geq 2\sqrt{B}$. 因此 $4 \leq B \leq A \leq 4$, 这就给出了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = A = B = 4.$$

2. 记 $M = \max \left\{ 2021^{\frac{1}{2021}}, a_1, a_2, \dots, a_{2021} \right\}$, 相似 1 我们可以证明

$$0 < a_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}.$$

现在完全类似 1 的证明, 记

$$A \triangleq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n, B \triangleq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n,$$

则有

$$\begin{aligned}A^{2022} &\leq \underbrace{A + A + \dots + A}_{2021 \uparrow} = 2021A \\ B^{2022} &\geq \underbrace{B + B + \dots + B}_{2021 \uparrow} = 2021B.\end{aligned}$$

和 1 一致的, 我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2021^{\frac{1}{2021}}$.

例题 9.40 类递减模型

1. 设 $a_1, a_2 > 0, a_{n+2} = \frac{2}{a_n + a_{n+1}}, n = 1, 2, \dots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.
2. 设 $a_{n+2} = \frac{1}{a_{n+1}} + \frac{1}{a_n}, a_1, a_2 > 0, n = 1, 2, \dots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

 **笔记** 此类问题一定要记住, 隔项抽子列. 如果不记住做题时会难以想到. 同样的一开始要定界.

证明

1. 取 $M > 0$, 使得 $\frac{1}{M} \leq a_1, a_2 \leq M$, 读者可以类似例 9.39 的方法归纳证明得 $\frac{1}{M} \leq a_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$.
设

$$B \triangleq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n, A \triangleq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

我们有

$$\begin{aligned}B &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_{n+2} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{a_n + a_{n+1}} = \frac{2}{\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + a_{n+1})} \leq \frac{2}{\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}} = \frac{1}{A}, \\ A &= \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_{n+2} = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{a_n + a_{n+1}} = \frac{2}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + a_{n+1})} \geq \frac{2}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}} = \frac{1}{B},\end{aligned}$$

因此 $AB = 1$.

 **笔记** 然后是最困难的一步, 即跨一项取子列.

取一个子列 a_{n_k} 使得¹⁸

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k+2} = A, \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k+1} = \ell_1, \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \ell_2, \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k-1} = \ell_3. \quad (9.87)$$

注意到 $a_{n_k+2} = \frac{2}{a_{n_k} + a_{n_k+1}}$, 结合 (9.87), 我们知道

$$A = \frac{2}{\ell_1 + \ell_2} \geq \frac{2}{2B} = A,$$

¹⁸许多同学会问如果我取了 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k+2} = A$, 那你不能保证剩下那三个子列收敛, 实际上如果剩下那三个子列不收敛, 我们可以利用有界必有收敛子列 7.1 继续抽子列, 不妨设仍然记为同一个子列即可.

于是不等式放缩之后却没有放, 因此 $\ell_1 = \ell_2 = B$. 同样的考虑 $a_{n_k+1} = \frac{2}{a_{n_k} + a_{n_k-1}}$, 结合(9.87), 我们知道

$$\ell_1 = B = \frac{2}{\ell_2 + \ell_3} \leq \frac{2}{2A} = B,$$

同样的放缩之后却没有放, 因此 $\ell_2 = \ell_3 = A$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A = B = 1.$$

2. 完全类似的可以证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{2}$. 即取 $M > 0$ 充分大使得 $\frac{2}{M} < a_1, a_2 < M$. 现在归纳可得 $\frac{2}{M} < a_n < M, \forall n \in \mathbb{N}$.

设

$$B \triangleq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n, A \triangleq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

我们有

$$\begin{aligned} B &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_{n+2} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n+1}} \right) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n} + \frac{1}{\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}} = \frac{2}{A}, \\ A &= \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_{n+2} = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n+1}} \right) \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n} + \frac{1}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}} = \frac{2}{B}, \end{aligned}$$

因此 $AB = 2$.



笔记 然后是最困难的一步, 即跨一项取子列.

取一个子列 a_{n_k} 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k+2} = A, \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k+1} = \ell_1, \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \ell_2, \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k-1} = \ell_3. \quad (9.88)$$

注意到由(9.88)得

$$A = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k+2} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_{n_k}} + \frac{1}{a_{n_k+1}} \right) = \frac{1}{\ell_2} + \frac{1}{\ell_1} \geq \frac{2}{B} = A,$$

我们知 $\ell_1 = \ell_2 = B$.

再注意到由(9.88)得

$$B = \ell_1 = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_{n_k}} + \frac{1}{a_{n_k-1}} \right) = \frac{1}{\ell_2} + \frac{1}{\ell_3} \leq \frac{2}{A} = B,$$

我们知道 $\ell_2 = \ell_3 = A$.

现在我们就知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A = B = \sqrt{2}.$$

例题 9.41 设 $A, B > 0, a_1 > A$ 以及

$$a_{n+1} = A + \frac{B}{a_n}, n \in \mathbb{N},$$

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

证明 归纳可得 $A < a_n < A + \frac{B}{A}, \forall n \in \mathbb{N}$, 于是我们设

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = L, \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = l > 0.$$

现在

$$\begin{aligned} L &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = A + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{B}{a_n} = A + \frac{B}{l}; \\ l &= \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = A + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{B}{a_n} = A + \frac{B}{L}, \end{aligned}$$

即

$$Ll = Al + B = AL + B \Rightarrow l = L \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{A + \sqrt{A^2 + 4B}}{2},$$

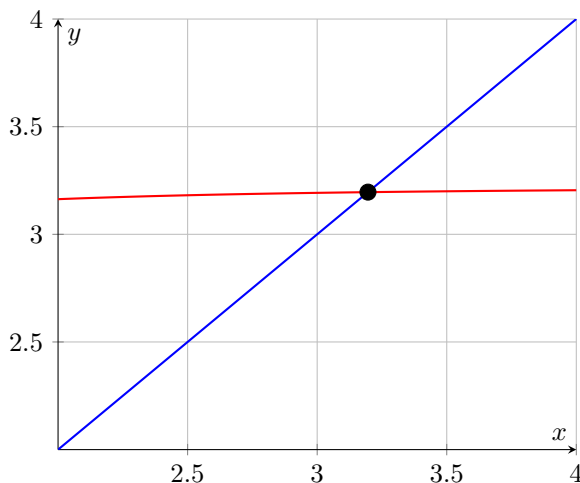
这里 $\frac{A+\sqrt{A^2+4B}}{2}$ 是 $t = A + \frac{B}{t}$ 的根.

例题 9.42 设

$$x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = \frac{1}{3}, x_{n+2} = 3 + \frac{1}{x_{n+1}^2} + \frac{1}{x_n^2}, n = 1, 2, \dots,$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

注



证明 记 $x_0 > 0$ 满足 $x_0 = 3 + \frac{2}{x_0^2}$. 注意到 $3 \leq x_n \leq 3 + \frac{2}{9}, \forall n \geq 5$, 于是记

$$A = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n > 0, B = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n > 0,$$

就有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_{n+2} = 3 + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_{n+1}^2} + \frac{1}{x_n^2} \right) \leq 3 + \frac{1}{\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}^2} + \frac{1}{\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n^2},$$

于是 $A \leq 3 + \frac{2}{B^2}$. 又注意到

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_{n+2} = 3 + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_{n+1}^2} + \frac{1}{x_n^2} \right) \geq 3 + \frac{1}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}^2} + \frac{1}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n^2},$$

于是就有 $B \geq 3 + \frac{2}{A^2}$. 故¹⁹

$$B \geq 3 + \frac{2}{A^2} \geq 3 + \frac{2}{\left(3 + \frac{2}{B^2}\right)^2} \Rightarrow B \geq x_0.$$

另外一方面有

$$3 \leq A \leq 3 + \frac{2}{B^2} \leq 3 + \frac{2}{\left(3 + \frac{2}{A^2}\right)^2} \Rightarrow A \leq x_0.$$

于是我们就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A = B = x_0.$$

此类问题还有一种方法:

例题 9.43 设

$$a_1 = a > 0, a_2 = b > 0, a_{n+2} = 2 + \frac{1}{a_{n+1}^2} + \frac{1}{a_n^2}, n = 1, 2, \dots.$$

¹⁹几何上可以看函数图像, 代数上可以注意到

$$x - 3 - \frac{2}{\left(3 + \frac{2}{x^2}\right)^2} = \frac{(9x^2 - 2x + 6)(x^3 - 3x^2 - 2)}{(3x^2 + 2)^2}.$$

证: $\{a_n\}$ 收敛.

证明 首先

$$a_{n+2} = 2 + \frac{1}{a_{n+1}^2} + \frac{1}{a_n^2} \geq 2, n = 1, 2, \dots,$$

然后

$$a_{n+2} \leq 2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{5}{2}, n = 3, 4, \dots.$$

于是当 $n \geq 6$, 我们有

然后

$$\begin{aligned} |a_{n+2} - a_{n+1}| &= \left| \frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{a_{n-1}^2} \right| = |a_{n-1} - a_{n+1}| \cdot \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{a_{n+1}^2 a_{n-1}^2} \\ &\leq |a_{n-1} - a_{n+1}| \cdot \frac{\frac{5}{2} + \frac{5}{2}}{2^2 \cdot 2^2} = \frac{5}{16} |a_{n-1} - a_{n+1}| \\ &\leq \frac{5}{16} |a_{n-1} - a_n| + \frac{5}{16} |a_n - a_{n+1}|. \end{aligned}$$

取定 $c > 1$ 使得 $c^2 + c < \frac{16}{5}$. 设

$$c_n \triangleq c^n |a_{n-1} - a_n|,$$

由刚才得到的不等式我们有

$$c_{n+2} \leq \frac{5c^2}{16} c_n + \frac{5c}{16} c_{n+1}.$$

归纳可得

$$c_n \leq \max \{c_6, c_7\},$$

然后记

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (c^n |a_n - a_{n-1}|) = L \geq 0,$$

我们有

$$L \leq \left(\frac{5c^2}{16} + \frac{5c}{16} \right) L \Rightarrow L = 0.$$

现在由比较判别法和

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n-1} - a_n|}{\left(\frac{1}{c}\right)^n} = 0$$

我们知道

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n| < \infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ 存在.}$$

9.7.2 二次复合技巧

本部分证明方法未必是最简洁的, 但却是最一般且普适的.

例题 9.44

1. 设 $c \in (0, 1)$, $x_1 \in (0, 1)$, $x_{n+1} = c(1 - x_n^2)$, $n = 1, 2, \dots$, $x_1 \neq c(1 - x_1^2)$, 判断 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在性.
2. 设 $x_1 = \frac{c}{2} \geq -2$, $x_{n+1} = \frac{1}{2}(c + x_n^2)$, $n = 1, 2, \dots$, 判断 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 收敛情况.



笔记 二次复合的关键是看 $f(f(x))$ 会不会产生位于初值之间的增根.

证明

1. 归纳容易证明 $0 \leq x_n \leq c < 1, \forall n \in \mathbb{N}$, 于是 x_n 落在函数 $f(x) = c(1 - x^2)$ 的递减区间. 因此直接计算表

明²⁰

$$f(f(x)) - x = -(cx^2 + x - c)(c^2x^2 - cx + 1 - c^2). \quad (9.89)$$

注意到

$$cx^2 + x - c = c(x - t_0^1)(x - t_0^2), t_0^1 = \frac{\sqrt{1+4c^2}-1}{2c}, t_0^2 = \frac{-\sqrt{1+4c^2}-1}{2c},$$

于是

$$f(f(x)) - x = -c(x - t_0^1)(x - t_0^2)(c^2x^2 - cx + 1 - c^2). \quad (9.90)$$

Step 1

当 $4c^2 - 3 < 0 \Leftrightarrow c < \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $c^2x^2 - cx + 1 - c^2 = 0$ 无解, 此时 $c^2x^2 - cx + 1 - c^2 > 0$, 因此从式(9.90)可以看到, 如果 $x_1 > t_0^1$ 则 $x_3 < x_1$, 由结论8.4.1, 我们知道 x_n 所有奇子列递减有下界 t_0^1 , 所有偶子列递增有上界 t_0^1 , 而 $f(f(x)) - x$ 没有在 $[x_2, x_1]$ 产生增根, 因此 x_n 奇偶子列都会收敛于 t_0^1 , 从而由命题7.4知 x_n 收敛于 t_0^1 . 如果 $x_1 < t_0^1$ 则 $x_3 > x_1$, 由结论8.4.1, 我们知道 x_n 奇子列递增有上界 t_0^1 , 所有偶子列递减有上界 t_0^1 , 而 $f(f(x)) - x$ 没有在 $[x_1, x_2]$ 产生增根, 因此 x_n 奇偶子列都会收敛于 t_0^1 , 从而由命题7.4知 x_n 收敛于 t_0^1 .

Step 2

当 $4c^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow c = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $t_0^1 = t_1 = t_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 于是式(9.90)变成

$$f(f(x)) - x = -c^3(x - t_0^1)^3(x - t_0^2). \quad (9.91)$$

此时和 Step 1 完全一致的讨论单调性即得 x_n 收敛于 t_0^1 .

Step 3

当 $4c^2 - 3 > 0 \Leftrightarrow c > \frac{\sqrt{3}}{2}$, 方程 $c^2x^2 - cx + 1 - c^2 = 0$ 的解为 $t_1 = \frac{1-\sqrt{4c^2-3}}{2c}$, $t_2 = \frac{1+\sqrt{4c^2-3}}{2c}$, 于是式(9.90)变为

$$f(f(x)) - x = -c^3(x - t_0^1)(x - t_0^2)(x - t_1)(x - t_2). \quad (9.92)$$

由

$$\begin{aligned} \sqrt{1+4c^2}-1 - (1-\sqrt{4c^2-3}) &= \sqrt{1+4c^2} + \sqrt{4c^2-3} - 2 > 0, \\ \sqrt{1+4c^2}-1 - (1+\sqrt{4c^2-3}) &= \frac{4}{\sqrt{1+4c^2} + \sqrt{4c^2-3}} - 2 < \frac{4}{\sqrt{1+0+0}} - 2 = 0, \\ 1 - \sqrt{4c^2-3} &< 1 - \sqrt{4 \cdot 1^2 - 3} = 0, \end{aligned}$$

我们得到 $0 < t_1 < t_0^1 < t_2$. 因为 x_{2n-1} 一定收敛于 x_1 附近的不动点, 因此 $x_1 \geq t_2$ 和 $x_1 \leq t_1$ 时, 数列都是发散的. 当 $t_1 < x_1 < t_0^1$, 由式(9.92)知 $x_3 < x_1$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n-1} = t_1$. 当 $t_0^1 < x_1 < t_2$, 由式(9.92)知 $x_3 > x_1$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n-1} = t_2$. 于是无论如何 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq t_0^1$, 因此 x_n 不收敛.

结合 Step 1, Step 2, Step 3, 我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在等价于 $0 < c \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在时有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\sqrt{1+4c^2}-1}{2c}.$$

2. 考虑 $f(x) = \frac{1}{2}(c+x^2)$, 当 $c > 1$, 则 f 无不动点, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 发散.

当 $0 \leq c \leq 1$, 由折线图²¹可以判断 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1 - \sqrt{1-c}$.

当 $-4 \leq c < 0$, 注意到

$$\frac{c}{2} \leq 1 - \sqrt{1-c}, \forall c \leq 1,$$

由折线图容易知道²²我们有 $x_n \leq 0, \forall n \in \mathbb{N}$, 因此 x_n 落在 f 递减区间, 需要考虑二次复合.

²⁰注意到 $t_0 = f(t_0) \Rightarrow t_0 = f(f(t_0))$, 因此 $f(f(x)) - x$ 必然含有因子 $x - c(1 - x^2)$, 这样就容易得到证明中的因式分解.

²¹读者应该自行用单调性语言来翻译.

²²你要会用单调性语言严格叙述

我们有

$$f(x) - x = \frac{1}{2}(x - t_0^1)(x - t_0^2), t_0^1 = 1 - \sqrt{1-c}, t_0^2 = 1 + \sqrt{1-c},$$

$$f(f(x)) - x = \frac{(x^2 - 2x + c)(x^2 + 2x + 4 + c)}{8} = \frac{(x - t_0^1)(x - t_0^2)(x^2 + 2x + 4 + c)}{8}. \quad (9.93)$$

当 $c \in (-3, 0)$, 方程 $x^2 + 2x + 4 + c = 0$ 无解, 因此 $x^2 + 2x + 4 + c > 0$, 从而由式(9.93), 当 $x_1 > t_0^1$ 则 $x_3 < x_1$, 由结论8.4.1, 我们知道 x_n 所有奇子列递减有下界 t_0^1 , 所有偶子列递增有上界 t_0^1 , 而 $f(f(x)) - x$ 没有在 $[x_2, x_1]$ 产生增根, 因此 x_n 奇偶子列都会收敛于 t_0^1 , 从而由命题7.4知 x_n 收敛于 t_0^1 . 如果 $x_1 < t_0^1$ 则 $x_3 > x_1$, 由结论8.4.1, 我们知道 x_n 所有奇子列递增有上界 t_0^1 , 所有偶子列递减有上界 t_0^1 , 而 $f(f(x)) - x$ 没有在 $[x_1, x_2]$ 产生增根, 因此 x_n 奇偶子列都会收敛于 t_0^1 , 从而由命题7.4知 x_n 收敛于 t_0^1 .

当 $c = -3$, 则式(9.93)变成

$$f(f(x)) - x = (x - 3)(x + 1)^3. \quad (9.94)$$

和 $c \in (-3, 0)$ 时类似的讨论知, x_n 收敛于 t_0^1 .

当 $c \in [-4, -3)$, 则式(9.93)变成

$$f(f(x)) - x = \frac{(x - t_0^1)(x - t_0^2)(x - t_1)(x - t_2)}{8}, t_2 = \sqrt{-c-3} - 1, t_1 = -\sqrt{-c-3} - 1. \quad (9.95)$$

由

$$\begin{aligned} \sqrt{-c-3} - 1 - (1 - \sqrt{1-c}) &= \sqrt{-c-3} + \sqrt{1-c} - 2 > 0, \\ -\sqrt{-c-3} - 1 - (1 - \sqrt{1-c}) &= \frac{4}{\sqrt{1-c} + \sqrt{-c-3}} - 2 < \frac{4}{\sqrt{1+3} + \sqrt{3-3}} - 2 = 0, \\ \sqrt{-c-3} - 1 &\leq \sqrt{4-3} - 1 = 0, \end{aligned}$$

知 $t_1 < t_0^1 < t_2 \leq 0$. 完全类似于第1题的讨论, 我们知道此时 x_n 奇偶子列趋于不同的值, 因此我们证明了 $c \in [-3, 1]$ 时有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1 - \sqrt{1-c}$, 而 $c \in [-4, -3) \cup (1, +\infty)$, 数列 x_n 发散.

作为训练, 我们来看一个经典野题:

 **练习 9.4*** 设 $x > 0$, 求 $x, x^x, x^{x^x}, \dots$ 收敛时 x 的范围.

证明 设 $x_1 = x, x_{n+1} = x^{x_n}, n = 1, 2, \dots$, 当 $x \geq 1$ 时我们知道递推函数 $f_x(y) = x^y$ 单调递增, 因此由结论8.4.1, 我们知道 x_n 一定单调且和不动点大小关系恒定.

由 $\frac{\ln y}{y} \in (-\infty, \frac{1}{e})$ 知当 $x \geq 1$ 时, 必须有 $x \in [1, e^{\frac{1}{e}}] \subset [1, e)$ 才存在 $y > 0$ 满足 $\ln x = \frac{\ln y}{y}$. 而 $x \in (1, e^{\frac{1}{e}}]$ 时 $\frac{\ln x_1}{x_1} = \frac{\ln x}{x} \leq \ln x$, 从而 $x \leq f_x$ 的在 $[1, e)$ 的不动点. 现在 x_n 单调有界, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

重点和难点是 $x \in (0, 1)$ 的情况, 此时 $f_x(y)$ 是单调递减且 $f_x(y)$ 的唯一不动点落在 $(0, 1)$ 并记为 y_x . 我们运用结论8.4.1, 此时 f_x 递减且

$$f_x(y) > y, \forall y \in (0, y_x), f_x(y) > y, \forall y \in (y_x, +\infty). \quad (9.96)$$

注意到 $\frac{\ln x}{x} < \ln x \Rightarrow x_1 = x \leq y_x$ 以及 $x_3 = x^{x^x} > x = x_1, \forall x \in (0, 1)$, 因此 x_n 的奇子列递增且有上界 y_x , 偶子列递减且有下界 y_x . 所以问题等价于 $f_x(f_x(y)) = y$ 在 $[x, x^x]$ 是否有异于 y_x 的不动点.

现在

$$x^{x^y} = y \Leftrightarrow y \ln x + \ln \ln \frac{1}{x} = \ln \ln \frac{1}{y} \Leftrightarrow y \ln x - \ln \ln \frac{1}{y} + \ln \ln \frac{1}{x} = 0.$$

于是我们让

$$g_x(y) = y \ln x - \ln \ln \frac{1}{y} + \ln \ln \frac{1}{x}, g'_x(y) = \ln x + \frac{1}{y \ln \frac{1}{y}}, y \in [x, x^x].$$

当 $x \in [\frac{1}{e^e}, 1)$, 我们知道 $g'_x(y)$ 在 $(0, \frac{1}{e}]$ 递减且 $[\frac{1}{e}, 1]$ 递增以及 $g'_x(y) \geq g'_x(\frac{1}{e}) \geq 0, \forall y \in (0, 1)$, 因此 $g_x(y)$ 在 $[x, x^x]$ 严格递增, 于是不会产生其他增根, 所以此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

当 $x \in (0, \frac{1}{e^e})$, 注意到

$$\frac{\ln y_x}{y_x} = \ln x < \ln e^{-e} = -e \Rightarrow y_x < \frac{1}{e}.$$

再注意到

$$g_x\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{\ln x}{e} + \ln \ln \frac{1}{x} < 0,$$

以及

$$g_x(x^x) = x^x \ln x - \ln \ln \frac{1}{x^x} + \ln \ln \frac{1}{x} > \ln x - \ln \ln \frac{1}{x^x} + \ln \ln \frac{1}{x} = 0, \quad (9.97)$$

于是由零点定理我们知道 g_x 在 $[x, x^x]$ 有异于 y_x 的不动点, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不存在.

综上我们证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在的充要条件是 $x \in \left[\frac{1}{e^e}, e^{\frac{1}{e}}\right]$.

9.7.3 拉格朗日反演 *

定理 9.14 (拉格朗日反演)

设

$$w = f(z) = w_0 + a_k(z - z_0)^k + a_{k+1}(z - z_0)^{k+1} + \cdots, a_k \neq 0, k \in \mathbb{N},$$

则

$$z = z_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[\frac{d^{n-1}}{d\zeta^{n-1}} \left(\frac{\zeta - z_0}{(f(\zeta) - w_0)^{\frac{1}{k}}} \right)^n \right]_{\zeta=z_0} (w - w_0)^{\frac{n}{k}}.$$



注 定理 9.14 我们打算叙述严格的版本也不需要证明, 也不会考察, 我们只介绍如何使用定理 9.14 严格的做题.

例题 9.45 给定 $f(x) = -x - \ln(1-x)$, 我们知道 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$ 且 f 在 $x=0$ 邻域的反函数记为 $g(x)$, 则有

$$g'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x}} - \frac{2}{3} + o(1). \quad (9.98)$$

在定理 9.14 中取 $k=2$, 则我们有

$$g(x) = \lim_{\zeta \rightarrow 0^+} \frac{\zeta}{\sqrt{-\zeta - \ln(1-\zeta)}} \cdot \sqrt{x} + \frac{1}{2} \lim_{\zeta \rightarrow 0^+} \left(\frac{\zeta^2}{-\zeta - \ln(1-\zeta)} \right)' \cdot x = \sqrt{2x} - \frac{2}{3}x + o(x).$$

两边求导得 (9.98). 这样定理 9.14 就给了我们建立反函数²³的 Taylor 公式 Peano 余项类似物²⁴的工具. 实际运用中我们可以在用定理 9.98 猜出 (9.98) 之后用初等求极限方法验证 (9.98).

证明 接下来严格证明 (9.98). 注意到

$$g(f(x)) = x \Rightarrow g'(f(x)) f'(x) = 1,$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(g'(x) - \frac{1}{\sqrt{2x}} \right) = \lim_{y \rightarrow 0^+} \left(g'(f(y)) - \frac{1}{\sqrt{2f(y)}} \right) = \lim_{y \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{f'(y)} - \frac{1}{\sqrt{2f(y)}} \right) = -\frac{2}{3},$$

其中最后一个等号是显式的极限, 属于课内基础极限题, 应该自行完成²⁵.

9.8 无理数的逼近 *

来看一个可能考的比较重要的内容.

²³尤其是反函数求导公式失效或者难算的时候.

²⁴即 Puiseux 展开.

²⁵相信你愿意看这个, 基础自然不成为问题.

定理 9.15 (狄利克雷定理)

设 $\theta \in \mathbb{R}, Q \in \mathbb{R}$ 且 $Q > 1$, 那么存在互素的 $p, q \in \mathbb{Z}$, 使得

$$1 \leq q < Q, \left| \theta - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{Qq}. \quad (9.99)$$



笔记 证明的想法即抽屉原理, 本结果需要记忆.

证明 Step 1 当 $Q \in \mathbb{N}$, 考虑

$$\left[0, \frac{1}{Q}\right), \left[\frac{1}{Q}, \frac{2}{Q}\right), \dots, \left[\frac{Q-1}{Q}, 1\right],$$

此时由抽屉原理知 $0, \{\theta\}, \{2\theta\}, \dots, \{(Q-1)\theta\}, 1$ 必有两个落入上述同一区间, 这两个数有三种可能.

(1): $\{r_1\theta\}, \{r_2\theta\}, r_1 \neq r_2, r_1, r_2 \in \{1, 2, \dots, Q-1\}$;

(2): $\{r_1\theta\}, 0, r_1 \in \{1, 2, \dots, Q-1\}$;

(3): $\{r_1\theta\}, 1, r_1 \in \{1, 2, \dots, Q-1\}$.

而 $\{r\theta\} = r\theta - [r\theta], 0 = 0 \cdot \theta + 0, 1 = 0 \cdot \theta + 1$, 因此存在 $r_1, r_2 \in \{0, 1, 2, \dots, Q-1\}, s_1, s_2 \in \mathbb{Z}$ 使得

$$|r_1\theta - s_1 - (r_2\theta - s_2)| \leq \frac{1}{Q}. \quad (9.100)$$

不妨设 $r_1 > r_2$, 因此由 (9.100) 知

$$|q\theta - p| \leq \frac{1}{Q}, 1 \leq q = r_1 - r_2 < Q,$$

这就证明了 (9.99) 成立.

Step 2 $Q \notin \mathbb{N}$, 此时我们有 $[Q] + 1 > Q$, 因此由 **Step 1** 知存在 $p, q \in \mathbb{Z}$ 使得

$$1 \leq q < [Q] + 1, \left| \theta - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{([Q] + 1)q}. \quad (9.101)$$

注意到此时 $q < [Q] + 1$ 知 $q < Q$, 故对不等式 (9.101) 右边利用 $[Q] + 1 \geq Q$ 知 (9.99) 成立.

Step 3 设上述取到的 p, q 不互素, 则存在互素的 p', q' 使得

$$1 \leq q' < q, \frac{p}{q} = \frac{p'}{q'}.$$

于是

$$\left| \theta - \frac{p'}{q'} \right| \leq \frac{1}{qQ} \leq \frac{1}{q'Q},$$

这就证明了不等式 (9.99) 成立.

作为一个应用, 我们来看当年科大数学分析考研压轴题.

例题 9.46 设 $a_1, a_2, a_3 > 0, f(x) = \sin(a_1x) + \sin(a_2x) + \sin(a_3x)$, 证明存在 $\{t_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$, 使得关于 $x \in \mathbb{R}$, 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + t_n) = f(x).$$

笔记 显然本题可以推广到一般情况.

例题 9.47 给定 $a_1, a_2, \dots, a_m > 0, m \in \mathbb{N}$. 设 $g \in C(\mathbb{R})$ 且有周期 $T > 0$, 令 $f(x) = \sum_{k=1}^m g(a_k x)$. 证明存在趋于正无穷的数列 $\{t_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$, 使得关于 $x \in \mathbb{R}$, 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + t_n) = f(x).$$

证明 不失一般性, 不妨设 $T = 1$, 否则用 $g(Tx)$ 代替 $g(x)$ 即可. 此外因为紧集上的连续函数一致连续和 g 有周期 T . 所以 g 在 $\mathbb{R}$ 是一致连续的²⁶. 我们对 $x \in \mathbb{R}$, 记 $\delta(x)$ 是 x 到最近整数的距离²⁷ 我们的目标是找到 $\{t_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$,

²⁶ 因为 g 可以视为单位圆周上的函数 $g(x) = \tilde{g}(e^{2\pi i x})$. 当然你可以用一致连续定义直接证明.

²⁷ 例如, $\delta(1.2) = 0.2, \delta(1.6) = 0.4$.

使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} \delta(a_j t_n) = 0, j = 1, 2, \dots, m. \quad (9.102)$$

当 $a_j \in \mathbb{Q}, j = 1, 2, \dots, m$, 取 $t_n = n\ell$, ℓ 是 $a_j, j = 1, 2, \dots, m$ 分母的最小公倍数, 此时就得到了(9.102).

当 $a_j, j = 1, 2, \dots, m$ 至少有一个无理数. 对任何整数 $Q \geq 3$, 注意到分解

$$[0, 1) = \bigcup_{q=1}^Q \left[\frac{q-1}{Q}, \frac{q}{Q} \right). \quad (9.103)$$

考虑 $\{na_1\}_{n=1}^\infty$, 由抽屉原理, 必然有一个 $[\frac{q-1}{Q}, \frac{q}{Q})$ 包含 $\{na_1\}_{n=1}^\infty$ 的无穷多项, 记为 $\{r_n a_1\}_{n=1}^\infty$. 继续由抽屉原理, 有一个 $[\frac{q-1}{Q}, \frac{q}{Q})$ 包含 $\{r_n a_2\}_{n=1}^\infty$ 的无穷多项, 我们不妨设仍然记为 $\{r_n a_2\}_{n=1}^\infty$. 这样依次下去, 我们得到一个 $\{r_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$, 使得对任何 $j = 1, 2, \dots, m$, 都存在一个(9.103)的区间包含 $\{r_n a_j\}_{n=1}^\infty$, 于是

$$|\{r_n a_j\} - \{r_1 a_j\}| \leq \frac{1}{Q}, \forall j = 1, 2, \dots, m, n \in \mathbb{N}. \quad (9.104)$$

式(9.104)恰好就意味着

$$|(r_n - r_1) a_j - [r_n a_j] + [r_1 a_j]| \leq \frac{1}{Q}, \forall j = 1, 2, \dots, m, n \in \mathbb{N}. \quad (9.105)$$

现在对任何 $Q \geq 3$, 由(9.105), 我们知道存在 $t_Q \in \mathbb{N}_0$, 使得

$$\delta(t_Q a_j) \leq \frac{1}{Q}, j = 1, 2, \dots, m. \quad (9.106)$$

如果 $\{t_Q\}_{Q \geq 3}$ 是有限集, 那么在(9.106)中令 $Q \rightarrow +\infty$ 知存在 t_{Q_0} , 使得 $\delta(t_{Q_0} a_j) = 0, j = 1, 2, \dots, m$. 此时 $a_j \in \mathbb{Q}, j = 1, 2, \dots, m$, 这就是一个矛盾! 因此 $\{t_Q\}_{Q \geq 3}$ 是无限集, 此时显然存在 $\lim_{i \rightarrow \infty} t_{Q_i} = +\infty$ 使得(9.102)成立.

注意到

$$f(x + t_n) = \sum_{k=1}^m g(a_k x \pm \delta(a_k t_n)),$$

由(9.102)知显然关于 $x \in \mathbb{R}$, 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + t_n) = f(x).$$

命题 9.8 (无理数的平方充要条件)

设 $\theta \in \mathbb{R}$, 则 θ 是无理数的充要条件是存在无穷多对互素整数 $(p, q), q > 0$, 使得

$$\left| \theta - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{q^2}. \quad (9.107)$$

证明 如果 $\theta = \frac{a}{b}, b > 0, a, b \in \mathbb{Z}$, 此时如果 $\left| \frac{a}{b} - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{q^2}, q > 0$ 成立. 那么

$$\frac{1}{q^2} \geq \left| \frac{a}{b} - \frac{p}{q} \right| = \frac{|aq - bp|}{bq},$$

当 $\frac{a}{b} \neq \frac{p}{q}$, 我们有 $|aq - bp| \in \mathbb{N}$. 因此 $\frac{1}{q^2} \geq \frac{1}{bq} \Rightarrow q \leq b$. 从而

$$\left| \frac{p}{q} \right| \leq \left| \frac{a}{b} \right| + \left| \frac{a}{b} - \frac{p}{q} \right| \leq \left| \frac{a}{b} \right| + \frac{1}{q^2} \Rightarrow |p| \leq |q| \left(\left| \frac{a}{b} \right| + \frac{1}{q^2} \right) \leq b \left(\left| \frac{a}{b} \right| + 1 \right).$$

因此这样的话 p, q 是有限的, 所以 (p, q) 只能有限对.

当 θ 是无理数, 取趋于正无穷的严格递增的 $Q_i, i \geq 1$. 运用定理 9.15, 对每个 Q_i , 存在满足迪利克雷定理条件的互素 (p_i, q_i) , 有

$$0 < \left| \theta - \frac{p_i}{q_i} \right| \leq \frac{1}{q_i Q_i} \leq \frac{1}{q_i^2}.$$

如果全体 (p_i, q_i) 只有有限对不同, 那么存在 (p_0, q_0) , 使得

$$0 < \left| \theta - \frac{p_0}{q_0} \right| \leq \frac{1}{q_0 Q_i} \leq \frac{1}{Q_i}.$$

在上式让 $i \rightarrow +\infty$, 我们就有 $\theta = \frac{p_0}{q_0}$, 这就是一个矛盾!

推论 9.4

设 $\theta \in \mathbb{R}$, 则 θ 是无理数的充要条件就是对每个 $\epsilon > 0$, 存在 $x, y \in \mathbb{Z}$, 使得

$$0 < |\theta x - y| < \epsilon. \quad (9.108)$$



笔记 本结果也可以表述为: 设 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 则 $\{m + n\alpha : m, n \in \mathbb{Z}\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上稠密.

证明 充分性: 如果 $\theta = \frac{p}{q}, q > 0$, 那么由定理 9.15, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $x, y \in \mathbb{Z}, x > 0$, 使得

$$\left| \theta - \frac{y}{x} \right| < \frac{\epsilon}{x}.$$

取 $\epsilon = \frac{1}{q}$, 则 $0 < |px - qy| < 1$, 这和 $|px - qy| \in \mathbb{Z}$ 矛盾!

必要性: 如果 θ 是无理数, 那么由命题 9.8, 存在无穷多个分数 $\frac{p_n}{q_n}, q_n > 0, q_n, p_n \in \mathbb{Z}, n = 1, 2, \dots$, 使得

$$0 < \left| \theta - \frac{p_n}{q_n} \right| \leq \frac{1}{q_n^2}. \quad (9.109)$$

如果 $q_n \leq M$, 那么由 (9.109) 知

$$|p_n| \leq |q_n| \cdot \left(\left| \theta - \frac{p_n}{q_n} \right| + |\theta| \right) \leq |q_n| (1 + |\theta|) \leq M (1 + |\theta|).$$

此时和无穷个分数矛盾! 因此 q_n 无上界. 所存在 q_n 的子列 q_{n_i} 满足 $\lim_{i \rightarrow \infty} q_{n_i} = +\infty$. 于是由 9.109 和 $0 < |q_{n_i} \theta - p_{n_i}| \leq \frac{1}{q_{n_i}}$, 我们就可以得到 (9.108) 成立.

命题 9.9 ($\{n\theta\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[0, 1]$ 稠密)

设 $\theta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 证明 $\{n\theta\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[0, 1]$ 稠密.

证明 只需对 $\eta \in (0, 1)$ 证明, 首先注意到 $n\theta = n[\theta] + n\{\theta\}$, 则 $\{n\theta\} = \{n\{\theta\}\}$, 则不妨设 $\theta \in (0, 1)$.

对 $\eta \in (0, 1), \epsilon \in (0, 1)$, 我们取自然数 $m > \max \left\{ \frac{1}{1-\eta}, \frac{1}{\epsilon} \right\}$, 考虑 $[0, 1) = \bigcup_{k=1}^m \left[\frac{k-1}{m}, \frac{k}{m} \right)$, 则存在 $k_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $\left[\frac{k_0-1}{m}, \frac{k_0}{m} \right)$ 含有 $\{s\theta\}, \{j\theta\}, s > j, s, j \in \mathbb{N}$. 若

$$0 = \{s\theta\} - \{j\theta\} = (s-j)\theta - ([s\theta] - [j\theta]),$$

则 $\theta \in \mathbb{Q}$, 矛盾!

因此我们有 $0 < |\{s\theta\} - \{j\theta\}| < \frac{1}{m}$.

注意到 $\{s\theta\} - \{j\theta\} = (s-j)\theta - ([s\theta] - [j\theta])$, 因此

$$\{(s-j)\theta\} = \{ \{s\theta\} - \{j\theta\} \} = \begin{cases} \{s\theta\} - \{j\theta\}, & \{s\theta\} > \{j\theta\} \\ 1 + \{s\theta\} - \{j\theta\}, & \{s\theta\} < \{j\theta\} \end{cases}.$$

- 当 $t = \{(s-j)\theta\} = \{s\theta\} - \{j\theta\}$, 我们考虑 $[0, +\infty) = \bigcup_{p=1}^{\infty} [(p-1)t, pt)$, 因此我们都可以找到 $p \in \mathbb{N}$, 使得 $\eta \in [(p-1)t, pt)$, 因此 $|\eta - pt| \leq |t| < \frac{1}{m}$, 而

$$\eta < pt \leq \eta + t \leq \eta + \frac{1}{m}.$$

此时

$$pt = p(s-j)\theta - p([s\theta] - [j\theta]), 0 < pt < 1 \Rightarrow pt = \{p(s-j)\theta\},$$

因此

$$|\eta - \{p(s-j)\theta\}| < \frac{1}{m} \leq \epsilon.$$

- 当 $\{(s-j)\theta\} - 1 = \{s\theta\} - \{j\theta\}$, 注意到 $1 > \{(s-j)\theta\} > 1 - \frac{1}{m}$, 为了类似第一点的证明, 我们去找一个 $r \in \mathbb{N}$, 使得 $0 < \{r(s-j)\theta\} < \frac{1}{m}$.

取 $k \in \mathbb{N}_0$, 使得

$$1 - \frac{1}{m+k} < \{(s-j)\theta\} \leq 1 - \frac{1}{m+k+1},$$

此时

$$m+k-1 < (m+k)(s-j)\theta - (m+k)[(s-j)\theta] \leq m+k-1 + \frac{1}{m+k+1},$$

因此

$$0 < \{(m+k)(s-j)\theta\} \leq \frac{1}{m+k+1} < \frac{1}{m}.$$

这样我们就可以类似第一点的证明完成证明.

推论 9.5 (三角函数聚点)

数列 $\{\sin n\}_{n=1}^{\infty}, \{\cos n\}_{n=1}^{\infty}$ 都在 $[-1, 1]$ 稠密.



证明 事实上由 $\sin n = \sin(2\pi \{\frac{n}{2\pi}\})$, $\cos n = \cos(2\pi \{\frac{n}{2\pi}\})$ 和 $\frac{1}{2\pi} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 我们用命题 9.9 知数列 $\{\sin n\}_{n=1}^{\infty}, \{\cos n\}_{n=1}^{\infty}$ 都在 $[-1, 1]$ 稠密.

本部分属于兴趣内容.

定义 9.3 (无理数测度定义)

设无理数 $\xi \in \mathbb{R}$, 我们定义 ξ 的无理数测度为

$$\mu(\xi) \triangleq \inf \left\{ v : \left| \xi - \frac{p}{q} \right| \leq q^{-v} \text{ 仅有有限多个有理解 } \frac{p}{q}, q > 0 \right\}. \quad (9.110)$$



笔记

1. 我们不考虑有理数的无理数测度.
2. 显然集合

$$\left\{ \frac{p}{q} : \left| \xi - \frac{p}{q} \right| \leq q^{-v}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\}$$

关于 v 单调. 即较大的 v 对应的集合一定是较小 v 对应的集合子集. 这可以通过对 $v_2 \geq v_1$, 必有

$$\left| \xi - \frac{p}{q} \right| \leq q^{-v_2} \leq q^{-v_1}$$

来看.

3. 我们断言无理数测度一定是正数. 事实上如果无理数测度是非正数, 那么对任何 $v > 0$, 我们都有

$$\left\{ \frac{p}{q} : \left| \xi - \frac{p}{q} \right| \leq q^{-v}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\}$$

是有限集, 于是我们容易知道存在 $\delta > 0$, 使得对任何 $v \in (0, \delta)$, 集合 $\left\{ \frac{p}{q} : \left| \xi - \frac{p}{q} \right| \leq q^{-v}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\}$ 都是相等的. 于是当 $v \in (0, \delta)$ 时, 满足 $\left| \xi - \frac{p}{q} \right| \leq q^{-v}$ 的分数集合我们记为 $\frac{p_i}{q_i}, i = 1, 2, \dots, m$. 显然 ξ 到最近整数之间存在值异于 $\frac{p_i}{q_i}, i = 1, 2, \dots, m$ 的其他分数 $\frac{p'}{q'}$. 当 v 充分小时必有 $\left| \xi - \frac{p'}{q'} \right| \leq \frac{1}{(q')^v}$, 这就是一个矛盾!

4. (9.110) 中仅有有限多个有理解可以改为有限多个互素的有理解. 因为如果只有有限对互素解的情况下, 记为 $\frac{p_i}{q_i}, i = 1, 2, \dots, m$. 若还有一个解为 $\frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$, 写为 $\frac{p}{q} = \frac{p'k}{q'k}, k \in \mathbb{N}, q' \in \mathbb{N}, p' \in \mathbb{Z}, p', q'$ 互素. 则

$$\left| \xi - \frac{p}{q} \right| \leq q^{-v} \Rightarrow \left| \xi - \frac{p'}{q'} \right| \leq (kq')^{-v} \leq (q')^{-v},$$

故所有解只可能是

$$\frac{\ell p_i}{\ell q_i}, i = 1, 2, \dots, m, \ell \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

但是

$$\left| \xi - \frac{p_i}{q_i} \right| \leq (\ell q_i)^{-v} \rightarrow 0, |\ell| \rightarrow \infty,$$

于是实际能取的 ℓ 也只有有限个.

5. 设 ξ 的无理数测度为 v , 我们并不能说明合 $\left\{ \frac{p}{q} : \left| \xi - \frac{p}{q} \right| \leq q^{-v}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\}$ 是有限集. 如下定理深刻程度甚至到了菲尔兹奖级别因此我们省去证明, 只记录结果备用.

定理 9.16

1. 几乎所有无理数的无理测度都为 2;
2. 无理代数数^a无理测度都为 2;
3. 当无理数 ξ 的无理测度为 $+\infty$, 我们称为刘维尔数.

^a超越数即 $\mathbb{Z}[x]$ 中多项式的根, 不是超越数就是代数数.



定理 9.17 (一些特殊数据的无理数测度)

我们有

1. $\mu(\pi) \leq 7.10320534 \dots$;
2. $\mu(\pi^2) \leq 5.44124250 \dots$;
3. $\mu(\sqrt[3]{2}) \leq 2.429709513 \dots$;
4. $\mu(\sqrt[3]{17}) \leq 2.198220241 \dots$;
5. $\mu(\pi\sqrt{3}) \leq 1 - \frac{\ln(2+\sqrt{3})+1}{\ln(2-\sqrt{3})-1} = 8.30998634 \dots$;
6. $\mu\left(\frac{\pi}{\sqrt{3}}\right) \leq 5.792613804 \dots$;
7. $\mu(\ln 2) \leq 4.134400029 \dots$;
8. $\mu(e^r) = 2, \forall r$ 为非 0 有理数.



我们来看无理数测度的应用.

例题 9.48 证明

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan n}{n^7} = 0$.
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sin n} = 1$.

证明

1. 由 9.17, 我们知道 $\mu(\pi) \leq 7.104 \dots$, 集合 $\left\{ \frac{p}{q} : \left| \pi - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{q^{7.2}}, q \in \mathbb{N}, p \in \mathbb{Z} \right\}$ 是有限集. 因此对充分大的 $p \in \mathbb{N}$, 我们必有

$$|q\pi - p| > \frac{1}{q^{6.2}}. \quad (9.111)$$

对充分大的 n , 取奇数 $q \in \mathbb{Z}$, 使得 $|n - \frac{q}{2}\pi| \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$. 现在我们有

$$|q\pi - 2n| > \frac{1}{q^{6.2}} \Rightarrow \left| \frac{q}{2}\pi - n \right| > \frac{1}{2q^{6.2}}. \quad (9.112)$$

利用

$$|\tan x| \geq |x|, \forall x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right],$$

我们有

$$\left| \frac{\tan n}{n^7} \right| = \left| \frac{\cot\left(n - \frac{q}{2}\pi\right)}{n^7} \right| = \left| \frac{1}{n^7 \tan\left(n - \frac{q}{2}\pi\right)} \right| \leq \frac{1}{n^7 \left|n - \frac{q}{2}\pi\right|} \stackrel{(9.112)}{<} \frac{2q^{6.2}}{n^7}.$$

我们有

$$n - \frac{q}{2}\pi \geq -\frac{\pi}{4} \Rightarrow q \leq \frac{2n}{\pi} + \frac{1}{2} \Rightarrow 0 \leq \left| \frac{\tan n}{n^7} \right| \leq \frac{2\left(\frac{2n}{\pi} + \frac{1}{2}\right)^{6.2}}{n^7}.$$

于是利用夹逼准则即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan n}{n^7} = 0$.

2. 同样的, 对充分大的 n , 取 $q \in \mathbb{N}$, 使得 $n - q\pi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. 利用 jordan 不等式, 我们有

$$|\sin x| \geq \frac{2}{\pi} |x|, \forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

于是

$$1 \geq |\sin n| = |\sin(n - q\pi)| \geq \frac{2}{\pi} |n - q\pi| \stackrel{(9.111)}{>} \frac{2}{\pi q^{6.2}}.$$

现在我们继续利用

$$n - q\pi \geq -\frac{\pi}{2} \Rightarrow q \leq \frac{n}{\pi} + \frac{1}{2} \Rightarrow 1 \geq |\sin n| \geq \frac{1}{(\frac{n}{\pi} + \frac{1}{2})^{6.2}}.$$

由夹逼准则我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[6.2]{\sin n} = 1$.

接下来我们看 Weyl 等分布理论.

定理 9.18 (Weyl 等分布理论)

用 $\#\{\}$ 表示集合元素个数.

设 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots \in [0, 1]$, 如下结果等价:

(1): 对任何整数 $k \in \mathbb{N}$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n e^{2\pi i k x_j}}{n} = 0.$$

(2): 对任何 $f \in C[0, 1]$, $f(0) = f(1)$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n f(x_j)}{n} = \int_0^1 f(x) dx.$$

(3): 对任何 $(a, b) \subset [0, 1]$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\#\{1 \leq j \leq n : x_j \in (a, b)\}}{n} = b - a.$$

(4): 对任何 $I \subset [0, 1]$, I 是一个区间, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\#\{1 \leq j \leq n : x_j \in I\}}{n} = |I|.$$

(5): 对任何 $f \in R[0, 1]$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n f(x_j)}{n} = \int_0^1 f(x) dx.$$

注本部分 $|A|$ 表示区间长度.

 **笔记** 其中满足 (3) 的序列称为等分布. 为了叙述方便, 我们允许 x_n 在 $\mathbb{R}$ 里取值, 此时如果 x_n 的小数部分是等分布, 则称 x_n 为模 1 等分布. 显然模 1 等分布的小数部分在 $[0, 1]$ 稠密.

证明 (1), (2), (5) 的等价性证明见定理 9.13.

(5) $\Rightarrow$ (3): 在 (5) 中取 $f(x) = \chi_{(a,b)}(x)$ 即可.

(3) $\Rightarrow$ (4): 只需断言 $\forall x \in [0, 1]$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \#\{1 \leq j \leq n : x_j = x\} = 0$, 事实上如果 $x \in (0, 1)$, 则

$$2\epsilon = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \#\{1 \leq j \leq n : x_j \in (x - \epsilon, x + \epsilon)\} \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \#\{1 \leq j \leq n : x_j = x\}.$$

令 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 即得注意到

$$1 \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \#\{1 \leq j \leq n : x_j \in [0, 1]\} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \#\{1 \leq j \leq n : x_j \in (0, 1)\} = 1,$$

易知 $x = 0, 1$ 满足断言.

(4) $\Rightarrow$ (5): (4) 条件暗示对 $f(x)$ 为区间 I 上特征函数 (即在区间上取 1, 其余地方取 0, 记为 $\chi_I(x)$) 命题是

成立的, 这是因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \# \{1 \leq j \leq n : x_j \in I\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \chi_I(x_j) = \int_0^1 \chi_I(x) dx = |I|.$$

由线性性, 对所有阶梯函数也成立 (分段常值函数), 若 f 黎曼可积. 由黎曼可积条件, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在一种划分 $0 = y_0 < y_1 < \dots < y_m = 1$ 使得

$$\sum_{j=1}^m (M_j - m_j)(y_j - y_{j-1}) < \epsilon,$$

其中

$$M_j = \sup_{x \in [y_{j-1}, y_j]} f(x), m_j = \inf_{x \in [y_{j-1}, y_j]} f(x).$$

记

$$f_L(x) = \begin{cases} M_j & x \in [y_{j-1}, y_j) \\ M_m & x \in [y_{m-1}, y_m] \end{cases}, f_U(x) = \begin{cases} m_j & x \in [y_{j-1}, y_j) \\ m_m & x \in [y_{m-1}, y_m] \end{cases}, j = 1, 2, \dots, m-1,$$

容易看到 $f_U(x) \leq f(x) \leq f_L(x)$ 并且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n f_L(x_j)}{n} = \int_0^1 f_L(x) dx, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n f_U(x_j)}{n} = \int_0^1 f_U(x) dx.$$

注意到

$$\int_0^1 f_L(x) dx - \int_0^1 f_U(x) dx < \epsilon,$$

令 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 即得.

命题 9.10

$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots \in [0, 1]$ 是等分布的充分必要条件是

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\# \{1 \leq j \leq n : x_j \in I\}}{n} \leq |I|, \forall I \subset [0, 1] \text{ 是区间.} \quad (9.113)$$

证明 必要性显然, 充分性只需注意到 $[0, 1]$ 可以分解为若干不交区间的并且 I 是其中一个区间. 不妨设 $I \cup K = [0, 1], I \cap K = \emptyset$, 这里 K 是一个区间. 结合(9.113)有

$$1 = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\# \{1 \leq j \leq n : x_j \in [0, 1]\}}{n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\# \{1 \leq j \leq n : x_j \in I\}}{n} + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\# \{1 \leq j \leq n : x_j \in K\}}{n} \leq 1.$$

这导致不等号必然是等号, 即

$$|I| = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\# \{1 \leq j \leq n : x_j \in I\}}{n},$$

以及

$$|K| = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\# \{1 \leq j \leq n : x_j \in K\}}{n} = 1 - \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\# \{1 \leq j \leq n : x_j \in I\}}{n}.$$

于是由 Weyl 等分布原理 9.18 得证.

定理 9.19

设 $\{a_n\}_{n \geq 1} \subset \mathbb{R}$, 若对任何正整数 h 有

$$\{a_{n+h} - a_n\}_{n \geq 1} \text{ 是模 } 1 \text{ 等分布,}$$

则 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 是模 1 等分布.

证明 我们先承认如下不等式成立

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k a_n} \right|^2 \leq \frac{4}{HN} \sum_{h=0}^H \left| \sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i k (a_{n+h} - a_n)} \right|, \forall N > H, k \in \mathbb{N}. \quad (9.114)$$

故

$$\overline{\lim}_{N \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k a_n} \right|^2 \leq \frac{4}{H} \sum_{h=0}^H \overline{\lim}_{N \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i k (a_{n+h} - a_n)} \right| = \frac{4}{H}, \forall H \geq 1.$$

由 H 的任意性即知

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k a_n} \right|^2 = 0, \forall k \in \mathbb{N}.$$

接下来证明我们断言的不等式(9.114). 固定 $N > H$, 我们记

$$c_i = \begin{cases} e^{2\pi i k a_i} & 1 \leq i \leq N \\ 0 & i > N \text{ 或者 } i \leq 0 \end{cases},$$

断言

$$\left| \sum_{i=1}^N c_i \right|^2 \leq \frac{4N}{H} \sum_{h=0}^H \left| \sum_{n=1}^{N-h} c_{n+h} \bar{c}_n \right|.$$

事实上

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i=1}^N c_i \right|^2 &= \frac{1}{H^2} \left| \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{k=1}^H c_{n+k} \right|^2 \leq \frac{1}{H^2} (N+H-1) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left| \sum_{k=1}^H c_{n+k} \right|^2 \\ &= \frac{N+H-1}{H} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n|^2 + 2 \frac{N+H-1}{H^2} \sum_{h=1}^{H-1} (H-h) \Re \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_{n+h} \bar{c}_n \right) \\ &\leq 2 \frac{N+H-1}{H} \sum_{h=1}^{H-1} \left(1 - \frac{h}{H} \right) \left| \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_{n+h} \bar{c}_n \right| \leq \frac{4N}{H} \sum_{h=0}^H \left| \sum_{n=1}^{N-h} c_{n+h} \bar{c}_n \right|, \end{aligned}$$

我们完成了证明(9.114).

例题 9.49 设 α 是无理数, 证明 $\{\alpha n\}_{n=1}^{\infty}$ 是模一等分布.

证明 注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n e^{2\pi i k \alpha j}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{2\pi i k \alpha} - e^{2\pi i k \alpha (n+1)}}{n(1 - e^{2\pi i k \alpha})} = 0, \forall k \in \mathbb{N},$$

由 Weyl 等分布原理 9.18, 我们知道 $\{\alpha n\}_{n=1}^{\infty}$ 是模一等分布.

例题 9.50 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |\cos(j^2)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left| \cos \left(\frac{\pi j^2}{\pi} \right) \right| = \int_0^1 |\cos(\pi x)| dx = \frac{2}{\pi}. \quad (9.115)$$

证明 考虑 $f(x) = |\cos(\pi x)|$, $x_j = \frac{j^2}{\pi} - \left[\frac{j^2}{\pi} \right]$. 由于定理 9.19 和例题 9.49, 我们知道对任何正整数 h 有

$$\frac{(n+h)^2}{\pi} - \frac{n^2}{\pi} = \frac{2hn}{\pi} + \frac{h^2}{\pi}$$

是等分布. 然后由 Weyl 等分布原理 9.18, 我们知道(9.115)成立.

推论 9.6

设非常数多项式 p 的首系数是无理数, 则 $\{p(n)\}_{n=1}^{\infty}$ 是模一等分布.



证明 我们归纳证明. 对于一次多项式, 显然模一等分布做了平移还是模一等分布以及例 9.49 知推论成立. 假定命题对 $j \in \mathbb{N}$ 次多项式成立, 当 p 为 $j+1$ 次多项式. 则设 $p(x) = \sum_{k=0}^{j+1} a_k x^k$, 这里系数都是实数且 a_{j+1} 是无理数. 则

对 $h \in \mathbb{N}$,

$$p(x+h) - p(x) = \sum_{k=0}^{j+1} [a_k(x+h)^k - a_k x^k]$$

的首系数是 $a_{j+1}C_{j+1}^j h \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. 于是由定理 9.19 和归纳假设知命题对 $j+1$ 次多项式成立. 这就完成了证明.

定义 9.4 (差分)

$$\begin{aligned}\Delta f(n) &\triangleq f(n+1) - f(n); \\ \Delta^2 f(n) &\triangleq \Delta(\Delta f(n)) = f(n+2) - 2f(n+1) + f(n) \\ &\vdots \\ \Delta^k f(n) &\triangleq \Delta(\Delta^{k-1} f(n)) = \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} C_k^j f(n+j).\end{aligned}$$

我们有一个更强的等分布判定定理.

定理 9.20 (Fejers Theorem)

给定 $\{f(n)\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}$. 若满足下述两组条件之一, 则 $\{f(n)\}_{n=1}^\infty$ 是模一等分布, 这里 $\Delta^k f$ 表示差分 9.4.

1. (a). $\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta^k f(n) = 0$ 且在 n 充分大时 $\Delta^k f(n)$ 单调;
(b). $\lim_{n \rightarrow \infty} (n |\Delta^k f(n)|) = +\infty$.

或者

2. (a). $f \in C^k[1, +\infty)$;
(b). $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0$ 且当 x 充分大时 $f^{(k)}(x)$ 单调;
(c). $\lim_{x \rightarrow +\infty} x |f^{(k)}(x)| = +\infty$.

证明 证明.

9.9 杂例

定理 9.21 (Gamma 函数极限定义)

$$\Gamma(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^s n!}{s(s+1) \cdots (s+n)} \quad (s > 0).$$



笔记 本结果可以直接使用.

证明 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^s n!}{s(s+1) \cdots (s+n)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^s \Gamma(n+1) \Gamma(s)}{\Gamma(s+n+1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^s \beta(s, n+1) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^s \int_0^1 (1-x)^n x^{s-1} dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n x^{s-1} dx = \int_0^\infty e^{-x} x^{s-1} dx = \Gamma(s),\end{aligned}$$

这里换序的控制函数为

$$\int_0^\infty \left| \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n x^{s-1} \chi_{[0,n]}(x) \right| dx \leq \int_0^\infty e^{-x} x^{s-1} dx < \infty.$$

引理 9.4 (稠密聚点引理)

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) \geq 0$ 或者 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) \leq 0$, 则 x_n 的全体聚点^a要么是空集, 要么是单点集, 要么是区间.

^a这里允许为 $\pm\infty$.



证明 若 x_n 的全体聚点既不是空集, 也不是单点集, 记

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = b, \quad (9.116)$$

这里 a, b 允许为 $\pm\infty$. 若 $c \in (a, b)$ 不是 x_n 的聚点. 那么存在 $\delta > 0$, 使得存在 $N \in \mathbb{N}$, 对任何 $n > N$ 都有 $x_n \notin (c - \delta, c + \delta)$.

又由(9.116)知对任何 $M > N$, 存在 $n_1, n_2 > M$ 使得

$$x_{n_1} \leq c - \delta, x_{n_1+1} \geq c + \delta, x_{n_2} \geq c + \delta, x_{n_2+1} \leq c - \delta,$$

从而

$$x_{n_1+1} - x_{n_1} \geq 2\delta, x_{n_2+1} - x_{n_2} \leq -2\delta,$$

即

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) \geq 2\delta, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) \leq -2\delta.$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) < 0$ 且 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) > 0$, 矛盾! 故 (a, b) 都是极限点. 我们完成了引理9.4的证明.

例题 9.51 设 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 是连续函数, 证明数列 $x_{n+1} = f(x_n), x_1 \in [a, b]$ 收敛的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0. \quad (9.117)$$

证明 事实上设 x_n 收敛到 $x \in [a, b]$, 自然有式(9.117)成立. 反之若式(9.117)成立但 x_n 不收敛, 则由引理9.4知 x_n 聚点集是 $[c, d] \subset [a, b]$. 又对 $x \in [c, d]$, 我们知道存在 $\{n_k\} \subset \mathbb{N}$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$, 于是

$$0 = \lim_{k \rightarrow \infty} (x_{n_k+1} - x_{n_k}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_{n_k}) - x_{n_k}) = f(x) - x.$$

现在 $f(x) = x, \forall x \in [c, d]$. 由于对某个 N 充分大, 有 $x_N \in [c, d]$, 因此 $x_n = x_N, \forall n \geq N$. 于是 x_n 收敛, 这就是一个矛盾! 因此我们证明了 x_n 收敛.

例题 9.52 设连续函数 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 以及

$$x_0 \in [a, b], x_{n+1} = f(x_n), n = 0, 1, 2, \dots$$

若对某个 $m \in \mathbb{N}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+m} - x_n) = 0,$$

证明 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的聚点数不超过 m 个.

证明 记

$$F \triangleq \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{m \text{ 次}}.$$

考虑

$$y_0^{(r)} = x_r, y_{n+1}^{(r)} = F(y_n^{(r)}), n = 1, 2, \dots, r = 0, 1, 2, \dots, m-1.$$

注意到条件给出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (y_{n+1}^{(r)} - y_n^{(r)}) = 0, r = 0, 1, 2, \dots, m-1.$$

于是对 F 利用例题9.51得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n^{(r)} = c_r, r = 0, 1, 2, \dots, m-1.$$

因此我们证明了 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的聚点数不超过 m 个.

 **练习 9.5** 设 $\{x_n\}$ 有界且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \frac{1}{2}x_{2n})$ 收敛, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 收敛.

证明 记

$$b \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(x_n + \frac{1}{2}x_{2n} \right), A \triangleq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n, B \triangleq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

然后取 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = A, \lim_{k \rightarrow \infty} x_{m_k} = B$, 就有

$$\begin{aligned} b &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(x_{n_k} + \frac{1}{2}x_{2n_k} \right) = A + \frac{1}{2} \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2n_k} \geq A + \frac{1}{2}B, \\ b &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(x_{m_k} + \frac{1}{2}x_{2m_k} \right) = B + \frac{1}{2} \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2m_k} \leq B + \frac{1}{2}A. \end{aligned}$$

于是

$$A + \frac{1}{2}B \leq B + \frac{1}{2}A \Rightarrow A \leq B.$$

因为 $A \geq B$, 故 $A = B$ 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 收敛.

命题 9.11 (连根式收敛性判别法和计算)

1. 设 $a_n, b_n, n \in \mathbb{N}$ 是正数, 并设

$$x_n = \sqrt{a_1 + b_1 \sqrt{a_2 + b_2 \sqrt{a_3 + \cdots + b_{n-1} \sqrt{a_n}}}}, n = 1, 2, \cdots,$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在的充分必要条件是 $\frac{\ln a_n}{2^n} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\ln b_k}{2^k}$ 有上界.

2. 若存在 $\{t_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{a_n}}{t_n} \right)^{\frac{1}{2^{n-1}}} = 1, \quad (9.118)$$

$$t_n^2 = a_n + b_n t_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (9.119)$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = t_1$.



 **笔记** 连根式一般都是自然放缩. 一般来说连根式极限是无法计算的, 第二题就给了一个可以计算出极限的充分条件.

证明

1. 显然 x_n 单调递增.

Step 1

当 $b_1 = b_2 = \cdots = b_{n-1} = 1$. 设 $x_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$, 则对每一个 $n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$M \geq x_n \geq \sqrt{\sqrt{\sqrt{\cdots \sqrt{a_n}}} = a_n^{\frac{1}{2^n}}}. \quad (9.120)$$

从而

$$\frac{\ln a_n}{2^n} \leq M, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (9.121)$$

反之, 设(9.121)成立, 则必有 $a_n \leq M^{2^n}, \forall n \in \mathbb{N}$, 于是就有

$$x_n = \sqrt{a_1 + \sqrt{a_2 + \sqrt{a_3 + \cdots + \sqrt{a_n}}}} \leq \sqrt{M^2 + \sqrt{M^{2^2} + \sqrt{M^{2^3} + \cdots + \sqrt{M^{2^n}}}}} = M \sqrt{1 + \sqrt{1 + \cdots}}.$$

读者容易证明 $\sqrt{1 + \sqrt{1 + \cdots}}$ 由 $a_{n+1} = \sqrt{1 + a_n}, a_1 = 1, n = 1, 2, \cdots$ 确定. 因此由结论 8.4.1 的方法容易知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在. 因此我们证明了 x_n 有界.

Step 2

一般情况只需要把 b_i 凑入根号里面即可, 即

$$\begin{aligned} x_n &= \sqrt{a_1 + b_1 \sqrt{a_2 + b_2 \sqrt{a_3 + \cdots + b_{n-1} \sqrt{a_n}}}} = \sqrt{a_1 + \sqrt{b_1^2 a_2 + b_1^2 b_2 \sqrt{a_3 + \cdots + b_{n-1} \sqrt{a_n}}}} \\ &= \sqrt{a_1 + \sqrt{b_1^2 a_2 + \sqrt{b_1^2 b_2^2 a_3 + \cdots + b_{n-1} \sqrt{a_n}}}} = \cdots = \sqrt{c_1 + \sqrt{c_2 + \cdots + \sqrt{c_n}}}, \end{aligned}$$

这里

$$c_1 = a_1, c_n = b_1^{2^{n-1}} \cdot b_2^{2^{n-2}} \cdots b_{n-1}^2 a_n, n \geq 2.$$

现在对 c_n 考虑 **Step 1** 的情况即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在的充分必要条件是 $\frac{\ln a_n}{2^n} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\ln b_k}{2^k}$ 有上界.

2. 事实上一方面反复运用等式(9.119), 我们有

$$\begin{aligned} x_n &= \sqrt{a_1 + b_1 \sqrt{a_2 + b_2 \sqrt{a_3 + \cdots + b_{n-1} \sqrt{a_n}}}} \leq \sqrt{a_1 + b_1 \sqrt{a_2 + b_2 \sqrt{a_3 + \cdots + b_{n-1} \sqrt{a_n + b_n t_{n+1}}}}} \\ &= \sqrt{a_1 + b_1 \sqrt{a_2 + b_2 \sqrt{a_3 + \cdots + b_{n-3} \sqrt{a_{n-2} + b_{n-2} \sqrt{a_{n-1} + b_{n-1} t_n}}}}} \\ &= \sqrt{a_1 + b_1 \sqrt{a_2 + b_2 \sqrt{a_3 + \cdots + b_{n-3} \sqrt{a_{n-2} + b_{n-2} t_{n-1}}}}} \\ &= \sqrt{a_1 + b_1 \sqrt{a_2 + b_2 \sqrt{a_3 + \cdots + b_{n-4} \sqrt{a_{n-3} + b_{n-3} t_{n-2}}}}} = \cdots \\ &= \sqrt{a_1 + b_1 t_2} = t_1. \end{aligned}$$

另外一方面, 为了得到反向的不等式, 我们运用(9.119)和

$$t_{n+1} \geq \sqrt{a_{n+1}} \Rightarrow t_n = \sqrt{a_n + b_n t_{n+1}} \leq \sqrt{\frac{t_{n+1}}{\sqrt{a_{n+1}}} a_n + b_n \sqrt{a_{n+1}} \frac{t_{n+1}}{\sqrt{a_{n+1}}}}$$

得到

$$\sqrt{a_n + b_n \sqrt{a_{n+1}}} \geq t_n \sqrt{\frac{\sqrt{a_{n+1}}}{t_{n+1}}}, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (9.122)$$

然后有

$$\begin{aligned} x_n &= \sqrt{a_1 + b_1 \sqrt{a_2 + b_2 \sqrt{a_3 + \cdots + b_{n-1} \sqrt{a_n}}}} \geq \sqrt{a_1 + b_1 \sqrt{a_2 + b_2 \sqrt{a_3 + \cdots + b_{n-3} \sqrt{a_{n-2} + b_{n-2} t_{n-1} \sqrt{\frac{\sqrt{a_n}}{t_n}}}}}}} \\ &\geq \sqrt{a_1 + b_1 \sqrt{a_2 + b_2 \sqrt{a_3 + \cdots + b_{n-3} \sqrt{a_{n-2} \sqrt{\frac{\sqrt{a_n}}{t_n}} + b_{n-2} t_{n-1} \sqrt{\frac{\sqrt{a_n}}{t_n}}}}} = t_1 \left(\frac{\sqrt{a_n}}{t_n} \right)^{\frac{1}{2^{n-1}}}. \end{aligned}$$

现在利用(9.118), 我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = t_1$.

这就完成了证明.

作为命题9.11的应用, 我们来看一个美国数学月刊的难题解答.

例题 9.53* 设 $p, q \in \mathbb{R}$ 满足 $p > 0, q > -\frac{p^2}{4}$. 定义

$$U_0 = 0, U_1 = 1, U_{n+2} = pU_{n+1} + qU_n, n = 0, 1, 2, \cdots.$$

计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{U_1^2 + \sqrt{U_2^2 + \sqrt{U_4^2 + \cdots + \sqrt{U_{2^{n-1}}^2}}}}.$$

 **笔记** 本题仅供欣赏,想到恒等式的难度很大,需要学习更多的知识.

证明 求解通项得

$$U_n = \frac{1}{\sqrt{p^2+4q}} \left[\left(\frac{p+\sqrt{p^2+4q}}{2} \right)^n - \left(\frac{p-\sqrt{p^2+4q}}{2} \right)^n \right].$$

取

$$R_n = \frac{\left(\frac{p+\sqrt{p^2+4q}}{2} \right)^{2^n} + \left(\frac{p-\sqrt{p^2+4q}}{2} \right)^{2^n} + \frac{\sqrt{p^2+4q+4}}{\sqrt{p^2+4q}} \left[\left(\frac{p+\sqrt{p^2+4q}}{2} \right)^{2^n} - \left(\frac{p-\sqrt{p^2+4q}}{2} \right)^{2^n} \right]}{2}, n=0,1,\dots,$$

我们有

$$R_n^2 = U_{2^n}^2 + R_{n+1}, 0, 1, 2, \dots \quad (9.123)$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{U_{2^n}}{R_n} \right)^{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{1}{\sqrt{p^2+4q}} \left[\left(\frac{p+\sqrt{p^2+4q}}{2} \right)^n - \left(\frac{p-\sqrt{p^2+4q}}{2} \right)^n \right]}{\frac{\left(\frac{p+\sqrt{p^2+4q}}{2} \right)^n + \left(\frac{p-\sqrt{p^2+4q}}{2} \right)^n + \frac{\sqrt{p^2+4q+4}}{\sqrt{p^2+4q}} \left[\left(\frac{p+\sqrt{p^2+4q}}{2} \right)^n - \left(\frac{p-\sqrt{p^2+4q}}{2} \right)^n \right]}} \right)^{\frac{1}{n}} = 1,$$

于是由命题9.11知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{U_1^2 + \sqrt{U_2^2 + \sqrt{U_4^2 + \dots + \sqrt{U_{2^{n-1}}^2}}} = R_0 = \frac{p + \sqrt{p^2 + 4q + 4}}{2}.$$

例题 9.54 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(\ell - \sqrt{1 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{n}}} \right)^{\frac{1}{n}} = \frac{\sqrt{e}}{2}, \quad (9.124)$$

这里 $\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{n}}}$.

 **笔记** 想法就是把 $\ell - a_n$ 用明确的表达式表示出来. 注意 $\sqrt{1 + \sqrt{1 + \dots}}$ 由 $a_{n+1} = \sqrt{1 + a_n}, a_1 = 1, n = 1, 2, \dots$ 确定. 因此由结论8.4.1的方法容易知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

证明 容易由命题9.11知 ℓ 有意义. 记 $b_n = \lim_{m \rightarrow \infty} \sqrt{n+1 + \sqrt{n+2 + \dots + \sqrt{n+m}}}$, 我们有

$$b_n \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \sqrt{n+1 + \sqrt{n+2 + \sqrt{(n+2)^2 + \dots + \sqrt{(n+2)^{2^{m-2}}}}} = \sqrt{n+1 + \sqrt{n+2} \sqrt{1 + \sqrt{1 + \dots}}},$$

以及 $b_n \geq \sqrt{n+1}$. 因此由夹逼准则, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{\sqrt{n}} = 1. \quad (9.125)$$

于是我们可以得到渴望的表示

$$\ell = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{n + b_n}}}.$$

现在运用拉格朗日中值定理, 我们知道存在 $\theta_n \in (0, b_n), n = 1, 2, \dots$ 使得²⁸

$$\ell - a_n = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{n + b_n}}} - \sqrt{1 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{n}}} = \frac{b_n}{2^n \prod_{k=1}^n \sqrt{k + \sqrt{k+1 + \dots + \sqrt{n + \theta_n}}}.$$

²⁸这里

$$f(x) = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{n+x}}}, f'(x) = \frac{1}{2^n \prod_{k=1}^n \sqrt{k + \sqrt{k+1 + \dots + \sqrt{n+x}}}.$$

于是我们有

$$\ell - a_n \leq \frac{b_n}{2^n \prod_{k=1}^n \sqrt{k}} \Rightarrow \sqrt{n}(\ell - a_n)^{\frac{1}{n}} \leq b_n^{\frac{1}{n}} \left(\frac{n^{\frac{n}{2}}}{2^n \prod_{k=1}^n \sqrt{k}} \right)^{\frac{1}{n}},$$

以及

$$\frac{1}{2^n \prod_{k=1}^n \sqrt{k + \sqrt{k+1} + \cdots + \sqrt{n+\theta_n}}} \geq \frac{1}{2^n \prod_{k=1}^n b_k} \Rightarrow \sqrt{n}(\ell - a_n)^{\frac{1}{n}} \geq b_n^{\frac{1}{n}} \left(\frac{n^{\frac{n}{2}}}{2^n \prod_{k=1}^n b_k} \right)^{\frac{1}{n}}.$$

现在运用结论8.1和夹逼定理即得极限²⁹(9.124).

来看浙江大学数学分析最难考研压轴题,他是一个典型的钓鱼题.

例 9.55* 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上递增且 $f(x+1) = f(x) + 1$, 给定数列 $x_{n+1} = f(x_n)$, $n = 1, 2, \dots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}$ 存在且与 x_1 无关.

证明 Step 1

我们用 $x_n = f^{n-1}(x)$, $n \geq 1$, $f^0(x) = x$, $f^n(x) = f(f^{n-1}(x))$, $n = 1, 2, \dots$.

当 $|x - y| \leq 1$ 时, 不妨设 $y < x \leq y + 1$, 此时

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &= f(x) - f(y) \leq f(y+1) - f(y) = 1 \\ \Rightarrow |f^2(y) - f^2(x)| &\leq 1 \cdots \Rightarrow |f^n(y) - f^n(x)| \leq 1 \end{aligned}$$

显然

$$f^n(x+k) = f^n(x) + k, \forall x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}_0, k \in \mathbb{Z}. \quad (9.126)$$

于是运用(9.126)就有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|f^n(x) - f^n(y)|}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|f^n(x) - f^n(x - [x]) + f^n(x - [x]) - f^n(y - [y]) + f^n(y - [y]) - f^n(y)|}{n} \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|[x]| + |[y]| + 1}{n} = 0 \end{aligned}$$

故如果有某一个初值 x_0 , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^n(x_0)}{n}$ 存在, 则对所有 $x \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^n(x)}{n}$ 存在. 并且极限值

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^n(x)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^n(x_0)}{n}.$$

Step 2

我们视 f^m 为初值迭代, 对 $f^m(x) - x \in \mathbb{Z}$ 可得

$$f^{jm}(x) = x + j(f^m(x) - x), \forall j \in \mathbb{N}_0. \quad (9.127)$$

我们用归纳法证明(9.127), 事实上, 当 $j = 0$, 则没什么好证的. 假定 j 时有(9.127)成立, $j+1$ 时, 我们知道

$$\begin{aligned} f^{(j+1)m}(x) &= f^m(f^{jm}(x)) = f^m(x + j(f^m(x) - x)) \\ &= x + f^m(x) - x + j(f^m(x) - x) = x + (j+1)(f^m(x) - x), \end{aligned}$$

这就由归纳法证明了(9.127).

如果对某个 $x \in \mathbb{R}$, $m \in \mathbb{N}$ 成立 $f^m(x) - x \in \mathbb{Z}$, 则对任何 $n \in \mathbb{N}$, 我们 mod m 分类, 即存在唯一的 $j \in \mathbb{N}_0, r \in \{0, 1, 2, \dots, m-1\}$, 使得 $n = jm + r$. 并且有

$$\begin{aligned} \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{f^{jm+r}(x)}{jm+r} &= \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{f^r(f^{jm}(x))}{jm+r} \stackrel{(9.127)}{=} \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{f^r(x + j(f^m(x) - x))}{jm} \\ &\stackrel{(9.126)}{=} \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{f^r(x) + j(f^m(x) - x)}{jm} = \frac{f^m(x) - x}{m}, \end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^n(x)}{n}$ 存在.

²⁹注意运用(9.125).

Step 3

如果对任何 $x \in \mathbb{R}, m \in \mathbb{N}$, 都有 $f^m(x) - x \notin \mathbb{Z}$, 则存在 $k_m(x) \in \mathbb{Z}$ 使得

$$k_m(x) < f^m(x) - x < k_m(x) + 1. \quad (9.128)$$

我们来证明 $k_m(x)$ 不依赖 x . 若有某个 $y \in \mathbb{R}$, 不妨设 $x < y$, 使得

$$f^m(y) - y < k_m(x) < f^m(x) - x,$$

注意到因为缺乏 f 连续, 所以介值定理不存在, 我们期望找一个 $z \in \mathbb{R}$, 使得 $f^m(z) - z = k_m(x) \in \mathbb{Z}$ 来导出矛盾的目标失败了! 但我们可以用单调函数的类介值性 7.3 来代替. 因此我们可以找到一个 $z \in \mathbb{R}$, 使得 $f^m(z) - z = k_m(x) \in \mathbb{Z}$, 矛盾! 综上所述, $k_m(x)$ 不依赖 x .

现在式(9.128)可以变为

$$k_m < f^m(x) - x < k_m + 1, \forall m \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}. \quad (9.129)$$

令 $x = f^{jm}(0), j = 0, 1, 2, \dots$, 此时式(9.129)变为

$$k_m < f^m(f^{jm}(0)) - f^{jm}(0) < k_m + 1,$$

即

$$k_m < f^{(j+1)m}(0) - f^{jm}(0) < k_m + 1.$$

求和得

$$nk_m < f^{nm}(0) = \sum_{j=0}^{n-1} [f^{(j+1)m}(0) - f^{jm}(0)] < n(k_m + 1),$$

故

$$\frac{k_m}{m} < \frac{f^{nm}(0)}{nm} < \frac{k_m + 1}{m}, \quad \frac{k_m}{m} < \frac{f^m(0)}{m} < \frac{k_m + 1}{m}. \quad (9.130)$$

由(9.130)得

$$\left| \frac{f^{nm}(0)}{nm} - \frac{f^m(0)}{m} \right| \leq \frac{1}{m}.$$

交换 m, n 得

$$\left| \frac{f^{nm}(0)}{nm} - \frac{f^n(0)}{n} \right| \leq \frac{1}{n}.$$

由绝对值不等式得

$$\left| \frac{f^m(0)}{m} - \frac{f^n(0)}{n} \right| \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{m}.$$

从而 $\left\{ \frac{f^n(0)}{n} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 是 Cauchy 列, 因此我们证明了下述极限是存在的

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^n(x)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^n(0)}{n},$$

这就完成了证明.

在 Stolz 定理 9.1 中我们强调过 Stolz 定理不可以反向使用, 接下来我们看一个相对比较强的反向 Stolz 定理, 他的证明不是特别平凡的.

定理 9.22 (反向 Stolz 定理)

对某个 $C > 0$, 如果有 $n(a_n - a_{n-1}) \geq -C, \forall n \geq 2$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a \in \mathbb{R},$$

则我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$



笔记 反向洛必达本身是习题, 作为定理去应用的机会非常少.

 **笔记** 不妨设 $a = 0$, 记

$$b_1 = a_1, b_n = a_n - a_{n-1}, \forall n \geq 2, S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

证明的想法是用 S_n, S_m 来表示 a_n , m 是一个待定的自然数. 即由

$$S_{n+m} = S_n + ma_n + mb_{n+1} + (m-1)b_{n+2} + \dots + b_{n+m}$$

推出

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{S_{n+m} - S_n}{m} = \frac{mb_{n+1} + (m-1)b_{n+2} + \dots + b_{n+m}}{m} \\ &\leq \frac{|S_{n+m}| + |S_n|}{m} + \frac{1}{m} \left[m \frac{C}{n+1} + (m-1) \frac{C}{n+2} + \dots + \frac{C}{n+m} \right]. \end{aligned}$$

然后想办法取合适的 m 即可.

证明 不妨设 $a = 0$, 记

$$b_1 = a_1, b_n = a_n - a_{n-1}, \forall n \geq 2, S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

我们有 $b_n \geq -\frac{C}{n}$.

对任何 $\varepsilon \in (0, 1)$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $|S_n| \leq n\varepsilon, \forall n \geq N$, 于是当 $n \geq N$, 有

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{S_{n+[n\sqrt{\varepsilon}]} - S_n}{[n\sqrt{\varepsilon}]} - \frac{1}{[n\sqrt{\varepsilon}]} ([n\sqrt{\varepsilon}] b_{n+1} + ([n\sqrt{\varepsilon}] - 1) b_{n+2} + \dots + b_{n+[n\sqrt{\varepsilon}]}) \\ &\leq \frac{|S_{n+[n\sqrt{\varepsilon}]}| + |S_n|}{[n\sqrt{\varepsilon}]} + \frac{1}{[n\sqrt{\varepsilon}]} ([n\sqrt{\varepsilon}] \frac{C}{n+1} + ([n\sqrt{\varepsilon}] - 1) \frac{C}{n+2} + \dots + \frac{C}{n+[n\sqrt{\varepsilon}]}) \\ &\leq \frac{|S_{n+[n\sqrt{\varepsilon}]}| + |S_n|}{[n\sqrt{\varepsilon}]} + \frac{1}{[n\sqrt{\varepsilon}]} ([n\sqrt{\varepsilon}] \frac{C}{n} + ([n\sqrt{\varepsilon}] - 1) \frac{C}{n} + \dots + \frac{C}{n}) \\ &= \frac{|S_{n+[n\sqrt{\varepsilon}]}| + |S_n|}{[n\sqrt{\varepsilon}]} + \frac{[n\sqrt{\varepsilon}] + 1}{2n} C \\ &\leq \frac{2n\varepsilon}{[n\sqrt{\varepsilon}]} + \frac{[n\sqrt{\varepsilon}] + 1}{2n} C + \varepsilon, \end{aligned} \tag{9.131}$$

于是我们得到

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq 2\sqrt{\varepsilon} + \frac{C}{2}\sqrt{\varepsilon} + \varepsilon.$$

另外一方面, 当 $n \geq \frac{N}{1-\sqrt{\varepsilon}} > N$, 有 $n - [n\sqrt{\varepsilon}] \geq n(1 - \sqrt{\varepsilon}) \geq N$, 因此

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{S_n - S_{n-[n\sqrt{\varepsilon}]}}{[n\sqrt{\varepsilon}]} + \frac{([n\sqrt{\varepsilon}] - 1) b_n + ([n\sqrt{\varepsilon}] - 2) b_{n-1} + \dots + b_{n-[n\sqrt{\varepsilon}]+2}}{[n\sqrt{\varepsilon}]} \\ &\geq \frac{S_n - S_{n-[n\sqrt{\varepsilon}]}}{[n\sqrt{\varepsilon}]} - \frac{([n\sqrt{\varepsilon}] - 1) \frac{C}{n} + ([n\sqrt{\varepsilon}] - 2) \frac{C}{n-1} + \dots + \frac{C}{n-[n\sqrt{\varepsilon}]+2}}{[n\sqrt{\varepsilon}]} \\ &\geq \frac{S_n - S_{n-[n\sqrt{\varepsilon}]}}{[n\sqrt{\varepsilon}]} - C \frac{([n\sqrt{\varepsilon}] - 1) + ([n\sqrt{\varepsilon}] - 2) + \dots + 1}{(n - [n\sqrt{\varepsilon}]) [n\sqrt{\varepsilon}]} \\ &\geq -\frac{|S_n| + |S_{n-[n\sqrt{\varepsilon}]}}{[n\sqrt{\varepsilon}]} - \frac{C [n\sqrt{\varepsilon}] - 1}{2 [n\sqrt{\varepsilon}]} \\ &\geq -\frac{2n\varepsilon}{[n\sqrt{\varepsilon}]} - \frac{C [n\sqrt{\varepsilon}] - 1}{2 [n\sqrt{\varepsilon}]} + \varepsilon. \end{aligned} \tag{9.132}$$

于是我们得到

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \geq -2\sqrt{\varepsilon} - \frac{C}{2} \frac{\sqrt{\varepsilon}}{1 - \sqrt{\varepsilon}} + \varepsilon.$$

由 ε 任意性即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

例题 9.56

1. 设
- $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [0, +\infty)$
- 满足

$$0 \leq a_{m+n} \leq a_m + a_n, m, n = 1, 2, \dots \quad (9.133)$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \inf_{n \geq 1} \frac{a_n}{n}.$$

2. 设
- $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (1, +\infty)$
- 满足

$$x_{m+n} \leq x_m x_n, \forall n, m \in \mathbb{N}. \quad (9.134)$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \inf_{n \geq 1} \sqrt[n]{x_n}.$$

3. 设

$$a_m + a_n - 1 \leq a_{m+n} \leq a_m + a_n + 1, \forall m, n \in \mathbb{N}. \quad (9.135)$$

 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$ 存在且若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = q \in \mathbb{R}$, 则

$$nq - 1 \leq a_n \leq nq + 1, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (9.136)$$

4. 设非负函数
- $f \in C[0, +\infty)$
- 满足

$$f(x+y) \leq f(x) + f(y), \forall x, y \geq 0. \quad (9.137)$$

 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ 存在.

证明

1. 注意到由条件(9.133), 我们得到
- $a_{kn} \leq ka_n, \forall k, n \in \mathbb{N}$
- . 于是对任何
- $p \in \mathbb{N}$
- , 设
- $n = mp + r, 0 \leq r \leq p-1, m \in \mathbb{N}_0$
- , 我们有

$$\inf_{n \geq 1} \frac{x_n}{n} \leq \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} \frac{x_{mp+r}}{mp+r} \leq \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} \frac{x_{mp} + x_r}{mp+r} \leq \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} \frac{mx_p + x_r}{mp+r} = \frac{x_p}{p},$$

 由 p 的任意性我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = \inf_{n \geq 1} \frac{x_n}{n}.$$

2. 注意到
- $\{\ln x_n\}_{n=1}^{\infty}$
- 满足第一问, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln x_n}{n}} = \inf_{n \geq 1} e^{\frac{\ln x_n}{n}} = \inf_{n \geq 1} \sqrt[n]{x_n}.$$

3. 在(9.135)中取
- $m = n$
- 得

$$2a_n - 1 \leq a_{2n} \leq 2a_n + 1.$$

 再取 $m = 2n$ 得

$$3a_n - 2 \leq a_{2n} + a_n - 1 \leq a_{3n} \leq a_{2n} + a_n + 1 \leq 3a_n + 2.$$

依次下去得

$$ma_n - (m-1) \leq a_{mn} \leq ma_n + m - 1, \forall m, n \in \mathbb{N}. \quad (9.138)$$

 于是对任何 $p \in \mathbb{N}$, 设 $n = mp + r, 0 \leq r \leq p-1, m \in \mathbb{N}_0$, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{mp+r}}{mp+r} \stackrel{(9.135)}{\geq} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{mp} + a_r - 1}{mp+r} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ma_p - (m-1) + a_r - 1}{mp+r} = \frac{a_p}{p} - \frac{1}{p} \\ \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{mp+r}}{mp+r} \stackrel{(9.135)}{\leq} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{mp} + a_r + 1}{mp+r} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{ma_p + (m-1) + a_r + 1}{mp+r} = \frac{a_p}{p} + \frac{1}{p} \end{aligned}$$

现在

$$-\infty < \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} < +\infty,$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$ 存在.

此外, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = q$, 则由(9.138)得

$$\frac{a_n}{n} - \frac{1}{n} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{ma_n - (m-1)}{mn} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{a_{mn}}{mn} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{ma_n + m - 1}{mn} = \frac{a_n}{n} + \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

因此我们还有不等式(9.136).

4. 首先由 1 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n} = \inf_{n \geq 1} \frac{f(n)}{n}.$$

然后对 $x \in [1, +\infty)$, 存在唯一的 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $n \leq x < n+1$.

一方面

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x-n)}{x} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{n} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x-n)}{x} = \inf_{n \geq 1} \frac{f(n)}{n}.$$

另外一方面, 我们有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \geq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(n+1)}{x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(n+1-x)}{x} \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n+1)}{n+1} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(n+1-x)}{x} = \inf_{n \geq 1} \frac{f(n)}{n}.$$

由夹逼准则即得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \inf_{n \geq 1} \frac{f(n)}{n}.$$

例题 9.57 设 $f_0 \in R[0, 1]$ 满足 $f_0 > 0$. 若

$$f_n(x) = \sqrt{\int_0^x f_{n-1}(t) dt}, n = 1, 2, \dots,$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \frac{x}{2}.$$

证明 设 $f_n(x) = a_n x^{b_n}$, $a_0 = c > 0$, $b_0 = 0$, 则

$$f_{n+1}(x) = \sqrt{\int_0^x f_n(t) dt} = \sqrt{\frac{a_n}{b_n+1} x^{\frac{b_n+1}{2}}} = a_{n+1} x^{b_{n+1}},$$

故

$$a_{n+1} = \sqrt{\frac{a_n}{b_n+1}}, b_{n+1} = \frac{b_n+1}{2}. \quad (9.139)$$

用结论 8.4.1 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$. 此外有

$$2^{n+1} \ln a_{n+1} = 2^n \ln a_n - 2^n \ln(1+b_n), n = 0, 1, 2, \dots,$$

因此求和得

$$\ln a_{n+1} = \frac{\ln c}{2^{n+1}} - \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{j=0}^n 2^j \ln(1+b_j).$$

现在由 Stolz 定理 9.1 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2^{n+1}} \sum_{j=0}^n 2^j \ln(1+b_j) \right) = -\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \ln(1+b_n)}{2^{n+1} - 2^n} = -\ln 2.$$

因此我们证明了此时有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \frac{x}{2}.$$

对一般的 $f_0 \in R[0, 1]$, 不妨设 $f_0 > 0, \forall x \in (0, 1]$ 且 f_0 连续, 否则用 f_1 代替 f_0 . 则有不等式

$$f_0(x) \leq g_0(x) \triangleq \sup f_0(x),$$

显然定义

$$g_n(x) = \sqrt{\int_0^x g_{n-1}(t) dt}, n = 1, 2, \dots$$

则有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \frac{x}{2}.$$

另外一方面对任何 $\epsilon \in (0, 1)$, 设

$$f_0(x) \geq m_\epsilon > 0, \forall x \in [\epsilon, 1],$$

于是假定

$$f_n(x) \geq a_n(x - \epsilon)^{b_n}, \forall x \in [\epsilon, 1], a_0 = m_\epsilon > 0, b_0 = 0.$$

则必有

$$f_{n+1}(x) = \sqrt{\int_0^x f_n(t) dt} \geq \sqrt{\int_\epsilon^x f_n(t) dt} \geq \sqrt{\int_\epsilon^x a_n(t - \epsilon)^{b_n} dt} = \sqrt{\frac{a_n}{1+b_n}} (x - \epsilon)^{\frac{1+b_n}{2}}, \forall x \in [\epsilon, 1].$$

显然 a_n, b_n 也满足递推(9.139), 故仍有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \geq \frac{1}{2}(x - \epsilon), \forall x \geq \epsilon.$$

现在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \geq \frac{1}{2}(x - \epsilon), \forall x \geq \epsilon,$$

由 ϵ 任意性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \frac{x}{2}.$$

例题 9.58 设 $f \in C[a, b]$, $f(x) > 0, x \in [a, b]$, 证明

$$\lim_{p \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f^p(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} = e^{\frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx}.$$

证明 首先 f 连续且恒正, 因此由于闭区间上连续函数必有最值, 我们知道存在 $M \geq m > 0$, 使得 $m \leq f(x) \leq M$, 只需证明

$$\lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{\ln \int_a^b f^p(x) dx - \ln(b-a)}{p} = \frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx,$$

这可看成导数定义, 利用复合函数求导公式, 我们只需要证明

$$\lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{\int_a^b f^p(x) dx - (b-a)}{p} = \int_a^b \ln f(x) dx,$$

注意到由拉格朗日中值定理, 我们知道对 $x \in [a, b]$, 存在 $\theta_p(x)$ 满足

- $0 \leq |\theta_p(x)| \leq p |\ln f(x)|, \forall x \in [a, b];$
- $\theta_p(x) = \ln \frac{e^{p \ln f(x)} - 1}{p \ln f(x)} \in C[a, b].$

$$\begin{aligned} \lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{\int_a^b f^p(x) dx - (b-a)}{p} &= \lim_{p \rightarrow 0^+} \int_a^b \frac{e^{p \ln f(x)} - 1}{p} dx \\ &= \lim_{p \rightarrow 0^+} \int_a^b \ln f(x) \cdot e^{\theta_p(x)} dx \\ &= \int_a^b \lim_{p \rightarrow 0^+} \ln f(x) \cdot e^{\theta_p(x)} dx \\ &= \int_a^b \ln f(x) dx, \end{aligned}$$

其中倒数第二个等来自

$$|\ln f(x)| e^{\theta_p(x)} \leq |\ln f(x)| \cdot e^{|\ln f(x)|}, \forall x \in [a, b], p \in [0, 1]$$

和控制收敛定理 7.8, 最后一个等号来自 $\theta_p(x)$ 的第一个性质 (从而可以推出 $\lim_{p \rightarrow 0^+} e^{\theta_p(x)} = 1$).

我们完成了证明.

例题 9.59 设正值函数 $f \in C[0, 1]$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(f\left(\frac{k}{n}\right) \right)^{\frac{1}{n}} \right)^n.$$

 **笔记** 注意技巧: 对 $[0, 1]$ 上黎曼可积函数 g , 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 g(x) dx.$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^1 g(x) dx = 0.$$

证明 不妨设 $\max_{[0,1]} f = 1$, 否则 $\frac{f}{\max_{[0,1]} f}$ 替换 f 即可.

注意到

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{\ln f\left(\frac{k}{n}\right)}{n} \right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{\frac{\ln f\left(\frac{k}{n}\right)}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f^{\frac{1}{n}}\left(\frac{k}{n}\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 1^{\frac{1}{n}} = 1,$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f^{\frac{1}{n}}\left(\frac{k}{n}\right) = 1.$$

又

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(f\left(\frac{k}{n}\right) \right)^{\frac{1}{n}} \right)^n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{n \ln \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(f\left(\frac{k}{n}\right) \right)^{\frac{1}{n}} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(f\left(\frac{k}{n}\right) \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right]} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\left[\sum_{k=1}^n e^{\frac{\ln f\left(\frac{k}{n}\right)}{n}} - n \right]} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\left[\sum_{k=1}^n e^{\frac{\ln f\left(\frac{k}{n}\right)}{n}} - n \right]} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\left[\sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{\ln f\left(\frac{k}{n}\right)}{n} \right) - n \right]} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln f\left(\frac{k}{n}\right)} = e^{\int_0^1 \ln f(x) dx}. \end{aligned}$$

注意到不等式 $e^x \leq 1 + x + \frac{x^2}{2}, \forall x \leq 0$, 于是我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(f\left(\frac{k}{n}\right) \right)^{\frac{1}{n}} \right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\left[\sum_{k=1}^n e^{\frac{\ln f\left(\frac{k}{n}\right)}{n}} - n \right]} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\left[\sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{\ln f\left(\frac{k}{n}\right)}{n} + \frac{\ln^2 f\left(\frac{k}{n}\right)}{2n^2} \right) - n \right]} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\sum_{k=1}^n \left(\frac{\ln f\left(\frac{k}{n}\right)}{n} + \frac{\ln^2 f\left(\frac{k}{n}\right)}{2n^2} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln f\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{1}{2n^2} \sum_{k=1}^n \ln^2 f\left(\frac{k}{n}\right)} = e^{\int_0^1 \ln f(x) dx}. \end{aligned}$$

于是由夹逼准则我们知道

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(f\left(\frac{k}{n}\right) \right)^{\frac{1}{n}} \right)^n = e^{\int_0^1 \ln f(x) dx}.$$

例题 9.60 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln \frac{1}{x} \cdot \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n \ln n} \right) = \frac{\pi}{2}.$$

证明 设

$$w(x) \triangleq \sup_{\substack{u, v \in (0, A] \\ |u - v| \leq x}} \left| \frac{\sin u}{u} - \frac{\sin v}{v} \right|, x > 0.$$

对 $A > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left| \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{A}{x} \rfloor} \frac{\sin(nx)}{n} - \int_0^A \frac{\sin y}{y} dy \right| \\ &\leq \left| \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{A}{x} \rfloor} \frac{\sin(nx)}{n} - \int_0^{x \lfloor \frac{A}{x} \rfloor} \frac{\sin y}{y} dy \right| + \left| \int_{x \lfloor \frac{A}{x} \rfloor}^A \frac{\sin y}{y} dy \right| \\ &= \left| \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{A}{x} \rfloor} \int_{(n-1)x}^{nx} \left(\frac{\sin(nx)}{nx} - \frac{\sin y}{y} \right) dy \right| + \left| \int_{x \lfloor \frac{A}{x} \rfloor}^A \frac{\sin y}{y} dy \right| \\ &\leq \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{A}{x} \rfloor} \int_{(n-1)x}^{nx} w(x) dy + \int_{x \lfloor \frac{A}{x} \rfloor}^A 1 dy = x \left\lfloor \frac{A}{x} \right\rfloor w(x) + A - x \left\lfloor \frac{A}{x} \right\rfloor. \end{aligned}$$

注意到

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x \left\lfloor \frac{A}{x} \right\rfloor w(x) + A - x \left\lfloor \frac{A}{x} \right\rfloor \right) = 0,$$

由夹逼准则有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\lfloor \frac{A}{x} \rfloor} \frac{\sin(nx)}{n} = \int_0^A \frac{\sin y}{y} dy.$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=\lfloor \frac{\delta}{x} \rfloor + 1}^{\lfloor \frac{A}{x} \rfloor} \frac{\sin(nx)}{n} = \int_{\delta}^A \frac{\sin y}{y} dy, \forall A > \delta > 0. \quad (9.140)$$

首先 Stolz 定理 9.1 可得

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{n=2}^N \frac{1}{\ln n}}{\frac{N}{\ln N}} = 1.$$

于是存在 $C > 1$ 使得

$$\sum_{n=2}^N \frac{1}{\ln n} \leq \frac{CN}{\ln N}, \forall N \geq 2.$$

固定 $\delta \in (0, 1)$, $A \in (1, +\infty)$. 首先由

$$|\sin(nx)| \leq n |\sin x|, \forall n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}$$

得

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \left(\left| \ln \frac{1}{x} \cdot \sum_{n=2}^{\lfloor \frac{\delta}{x} \rfloor} \frac{\sin(nx)}{n \ln n} \right| \right) &\leq \overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \left(\left| x \ln \frac{1}{x} \right| \cdot \sum_{n=2}^{\lfloor \frac{\delta}{x} \rfloor} \frac{1}{\ln n} \right) \\ &\leq C \overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \left(\left| x \ln \frac{1}{x} \right| \frac{\lfloor \frac{\delta}{x} \rfloor}{\ln \lfloor \frac{\delta}{x} \rfloor} \right) = \delta C. \end{aligned} \quad (9.141)$$

对 $x \in (0, 1)$ 和自然数 $M \geq N$, 我们有

$$\left| \sum_{n=N}^M \sin(nx) \right| = \left| \frac{\sin\left(\frac{(M-N+1)x}{2}\right) \sin\left(\frac{(M+N)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \right| \leq \frac{1}{\left|\sin\frac{x}{2}\right|} \leq \frac{\pi}{x}.$$

结合 Abel 变换 8.2 得

$$\left| \sum_{n=N}^M \frac{\sin(nx)}{n \ln n} \right| \leq \frac{\pi}{x} \left[\sum_{n=N}^{M-1} \left(\frac{1}{n \ln n} - \frac{1}{(n+1) \ln(n+1)} \right) + \frac{1}{M \ln M} \right] = \frac{\pi}{x N \ln N}.$$

于是我们有

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \left| \ln \frac{1}{x} \sum_{n=\lfloor \frac{A}{x} \rfloor + 1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n \ln n} \right| \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\pi \ln \frac{1}{x}}{x \left(\lfloor \frac{A}{x} \rfloor + 1 \right) \ln \left(\lfloor \frac{A}{x} \rfloor + 1 \right)} \right) = \frac{\pi}{A}. \quad (9.142)$$

我们还有

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \left| \ln \frac{1}{x} \cdot \sum_{n=\lfloor \frac{\delta}{x} \rfloor + 1}^{\lfloor \frac{A}{x} \rfloor} \frac{\sin(nx)}{n \ln n} - \sum_{n=\lfloor \frac{\delta}{x} \rfloor + 1}^{\lfloor \frac{A}{x} \rfloor} \frac{\sin(nx)}{n} \right| &\leq \overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=\lfloor \frac{\delta}{x} \rfloor + 1}^{\lfloor \frac{A}{x} \rfloor} \frac{|\ln(nx)|}{n \ln n} \\ &\leq \max\{|\ln A|, |\ln \delta|\} \cdot \overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \left(\sum_{n=\lfloor \frac{\delta}{x} \rfloor + 1}^{\lfloor \frac{A}{x} \rfloor} \int_{n-1}^n \frac{dy}{y \ln y} \right) \\ &= \max\{|\ln A|, |\ln \delta|\} \cdot \overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \left(\int_{\lfloor \frac{\delta}{x} \rfloor}^{\lfloor \frac{A}{x} \rfloor} \frac{dy}{y \ln y} \right) \\ &= \max\{|\ln A|, |\ln \delta|\} \cdot \overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln \frac{\ln \lfloor \frac{A}{x} \rfloor}{\ln \lfloor \frac{\delta}{x} \rfloor} \right) = 0. \end{aligned} \quad (9.143)$$

于是由 (9.140), (9.141), (9.142) 和 (9.143) 并结合三角不等式我们有

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \left| \ln \frac{1}{x} \cdot \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n \ln n} - \int_0^{\infty} \frac{\sin y}{y} dy \right| \leq \delta C + \frac{\pi}{A} + \left| \int_A^{\infty} \frac{\sin y}{y} dy \right| + \left| \int_0^{\delta} \frac{\sin y}{y} dy \right|.$$

由 δ, A 任意性得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln \frac{1}{x} \cdot \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n \ln n} \right) = \frac{\pi}{2}.$$

例题 9.61 求

$$\left\{ \frac{\sin \ln 1 + \sin \ln 2 + \cdots + \sin \ln n}{n} \right\}_{n=1}^{\infty}$$

的聚点集.

 **笔记** 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} [\ln(n+1) - \ln n] = 0$, 经验性告诉我们三角函数复合这种做差分趋于 0 的数列是容易初等估计的. 但是 $\sin n^2, \sin(n \ln n)$ 这种就难以用常规数学分析方法来进行估计.

证明 Step 1

注意到

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n \sin \ln k - \int_1^n \sin \ln x dx \right| &= \left| \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k (\sin \ln k - \sin \ln x) dx \right| \\ &\leq \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k |\sin \ln k - \sin \ln x| dx = \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k (k-x) \cdot \frac{|\cos \ln \alpha|}{\alpha} dx \\ &\leq \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k (k-x) \cdot \frac{1}{k-1} dx = \frac{1}{2} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k-1} dx, \end{aligned}$$

以及

$$\frac{1}{n} \int_1^n \sin \ln x dx = \frac{1}{n} \int_0^{\ln n} e^y \sin y dy = \frac{1}{2n} + \frac{\sin \ln n - \cos \ln n}{2}.$$

由习题8.6知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k-1} = 0$, 因此 $\left\{ \frac{\sin \ln 1 + \sin \ln 2 + \cdots + \sin \ln n}{n} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 的聚点集就是

$$\frac{\sin \ln n - \cos \ln n}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \left(\ln n - \frac{\pi}{4} \right)$$

的聚点集.

Step 2

注意到

$$-1 \leq \sin \left(\ln n - \frac{\pi}{4} \right) \leq 1, n \in \mathbb{N}.$$

由

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{2} + 2\pi n + \ln \left(1 - e^{-\frac{3}{4}\pi - 2\pi n} \right) &= \ln \left(e^{\frac{3}{4}\pi + 2\pi n} - 1 \right) - \frac{\pi}{4} \leq \ln \left\lfloor e^{\frac{3}{4}\pi + 2\pi n} \right\rfloor - \frac{\pi}{4} \leq \ln e^{\frac{3}{4}\pi + 2\pi n} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + 2\pi n; \\ -\frac{\pi}{2} + 2\pi n + \ln \left(1 - e^{\frac{1}{4}\pi - 2\pi n} \right) &= \ln \left(e^{-\frac{\pi}{4} + 2\pi n} - 1 \right) - \frac{\pi}{4} \leq \ln \left\lfloor e^{-\frac{\pi}{4} + 2\pi n} \right\rfloor - \frac{\pi}{4} \leq \ln e^{-\frac{\pi}{4} + 2\pi n} - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \end{aligned}$$

我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln \left\lfloor e^{\frac{3}{4}\pi + 2\pi n} \right\rfloor - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} - 2\pi n \right) = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln \left\lfloor e^{-\frac{\pi}{4} + 2\pi n} \right\rfloor - \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} - 2\pi n \right) = 0,$$

于是

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sin \left(\ln n - \frac{\pi}{4} \right) = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \left(\ln n - \frac{\pi}{4} \right) = -1.$$

这就证明了

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \ln 1 + \sin \ln 2 + \cdots + \sin \ln n}{n} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \ln 1 + \sin \ln 2 + \cdots + \sin \ln n}{n} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

由拉格朗日中值定理得

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow \infty} \{ [\sin \ln(n+1) - \cos \ln(n+1)] - [\sin \ln n - \cos \ln n] \} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos \ln \theta_n}{\theta_n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \ln \xi_n}{\xi_n} = 0. \end{aligned}$$

由稠密聚点引理9.4得 $\left\{ \frac{\sin \ln 1 + \sin \ln 2 + \cdots + \sin \ln n}{n} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 的聚点集是 $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right]$.

例题 9.62 设 $f \in L^1[0, 1]$ 且 $f'_+(0)$ 存在, 证明: 对任何 $N \in \mathbb{N}_0$, 我们有

$$\int_0^1 f(x^n) dx = f(0) + \sum_{m=0}^N \frac{1}{n^{m+1}} \int_0^1 \frac{f(x) - f(0)}{x} \frac{(\ln x)^m}{m!} dx + o\left(\frac{1}{n^{N+1}}\right), n \rightarrow \infty. \quad (9.144)$$

证明 考虑实数 $n > 0$, 固定 $\delta \in (0, 1)$ 使得

$$M \triangleq \sup_{x \in (0, \delta]} \left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| < \infty.$$

然后我们有

$$\begin{aligned} &\int_0^1 \sum_{m=0}^{\infty} \left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| \frac{|\ln x|^m}{n^m m!} dx = \sum_{m=0}^{\infty} \int_0^1 \left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| \frac{|\ln x|^m}{n^m m!} dx \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \int_0^{\delta} \left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| \frac{|\ln x|^m}{n^m m!} dx + \sum_{m=0}^{\infty} \int_{\delta}^1 \left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| \frac{|\ln x|^m}{n^m m!} dx \\ &\leq M \sum_{m=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{|\ln x|^m}{n^m m!} dx + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{|\ln \delta|^m}{n^m m!} \int_{\delta}^1 \left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| dx \\ &= M \int_0^1 e^{\frac{|\ln x|}{n}} dx + e^{\frac{|\ln \delta|}{n}} \int_{\delta}^1 \left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| dx < \infty, \end{aligned}$$

因此我们有级数换序³⁰

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x^n) dx &= \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{f(x)}{x} x^{\frac{1}{n}} dx = \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{f(0)}{x} x^{\frac{1}{n}} dx + \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{f(x) - f(0)}{x} x^{\frac{1}{n}} dx \\ &= f(0) + \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{f(x) - f(0)}{x} e^{\frac{\ln x}{n}} dx = f(0) + \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{f(x) - f(0)}{x} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\ln x)^m}{n^m m!} dx \\ &= f(0) + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{n^{m+1}} \int_0^1 \frac{f(x) - f(0)}{x m!} (\ln x)^m dx,\end{aligned}$$

现在由 Taylor 公式 Peano 余项我们就证明了(9.144).

例题 9.63 设非负函数 $f_n \in C[-1, 1]$, $n = 1, 2, \dots$ 满足

(1):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f_n(x) dx = 1. \quad (9.145)$$

(2): 对任何 $\delta \in (0, 1)$, f_n 在 $[-1, -\delta] \cup [\delta, 1]$ 上一致收敛到 0.

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f_n(x) g(x) dx = g(0), \forall g \in C[0, 1]. \quad (9.146)$$

证明 对任何 $\delta \in (0, 1)$, 我们有

$$\begin{aligned}\left| \int_{-1}^1 f_n(x) [g(x) - g(0)] dx \right| &\leq \int_{\delta \leq |x| \leq 1} |f_n(x)| |g(x) - g(0)| dx + \int_{|x| \leq \delta} |f_n(x)| |g(x) - g(0)| dx \\ &\leq \max_{x \in [-1, 1]} |g(x) - g(0)| \int_{\delta \leq |x| \leq 1} |f_n(x)| dx + \max_{|x| \leq \delta} |g(x) - g(0)| \cdot \int_{-1}^1 |f_n(x)| dx,\end{aligned}$$

利用(9.145)和 f_n 在 $[-1, -\delta] \cup [\delta, 1]$ 上一致收敛到 0 我们有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \int_{-1}^1 f_n(x) [g(x) - g(0)] dx \right| \leq \max_{|x| \leq \delta} |g(x) - g(0)|.$$

由 g 在 $x = 0$ 连续和 δ 任意性得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \int_{-1}^1 f_n(x) [g(x) - g(0)] dx \right| = 0,$$

即由(9.145)得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f_n(x) g(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f_n(x) g(0) dx = g(0).$$

例题 9.64 对任意 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$, 证明:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n + a_{n+1}}{a_n} \geq 4.$$

并指出 4 不可改进.

证明 考虑

$$a_n \triangleq 2^{n-1}, n = 1, 2, \dots,$$

容易看到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n + a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} - 1}{2^{n-1}} = 4.$$

若

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n + a_{n+1}}{a_n} < 4,$$

³⁰Levi 定理.

我们知道存在自然数 $N \geq 2$ 和实数 $\alpha \in (0, 4)$ 使得

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n + a_{n+1}}{a_n} \leq \alpha, \forall n \geq N.$$

记

$$\alpha_n \triangleq \sum_{k=1}^n a_k t_n \triangleq \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}},$$

我们就有

$$t_{n+1} + \frac{\alpha}{t_n} \leq \alpha, \forall n \geq N.$$

设

$$a \triangleq \lim_{k \rightarrow \infty} t_{n_k+1} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} t_n,$$

我们有

$$2\sqrt{\alpha} \leq a + \frac{\alpha}{a} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \left(t_{n_k+1} + \frac{\alpha}{t_{n_k}} \right) \leq \alpha,$$

这就和 $\alpha < 4$ 矛盾!, 因此我们证明了:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n + a_{n+1}}{a_n} \geq 4.$$

第9章 练习

1. (1.) 给定 $p, q \in \mathbb{N}$ 且 $p < q$ 满足

$$a_m \leq a_n, \forall pn \leq m \leq qn.$$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

2. (2.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 + x^n} \tan^n x dx.$$

3. (3.) 设 $y_x = \frac{y_{x+1}^2}{x} + y_{x+1}, x = 1, 2, \cdots$ 且 $y_x > 0, \forall x \in \mathbb{N}$, 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y_x \ln x = 1.$$

4. (4.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\int_{[0,1]^n} \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\sum_{i=1}^n x_i} dx_1 \cdots dx_n - \frac{2}{3} \right) = -\frac{1}{9}.$$

5. (5.) 设 $x_1 > 0$ 且

$$x_{n+1} = -1 + \sqrt[n]{1 + nx_n}, n = 1, 2, \cdots,$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = 0$.

6. (6.) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \underbrace{\sin \sin \cdots \sin}_{n \uparrow} \frac{1}{\sqrt{n}}.$

7. (7.) 设

$$a_{n+1} = \lambda a_n + \frac{1}{a_n}, a_1 > 0, \lambda \in (0, 1),$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

8. (8.) 设 $D = \{(x, y) : x > 0, y > 0\}, f : D \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$. 给定

- $(a_n) \subset (0, +\infty)$,
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = 0$,

- $a_{m+n} \leq f(a_n, a_m), \forall n, m \in \mathbb{N}$.

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

9. (9.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^\infty \frac{\cos x}{(1+x^2)^n} dx.$$

10. (10.♡) 设 $f \in C^2[0, 1]$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \right].$$

11. (11.*) 设 $s > 0, n \in \mathbb{N}$, 考虑积分

$$I_n = \int_{-\infty}^\infty |y|^s \left(\int_0^1 (1-x^2)^n \cos(2\pi xy) dx \right)^2 dy.$$

(a). 证明当 $n > \frac{s-1}{2}$, I_n 收敛.

(b). 求 $n \rightarrow \infty$ 时 I_n 的等价量.

12. (12.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^\pi \frac{\max_{1 \leq k \leq n} |\sin kx|}{x} dx.$$

13. (13.♡) 设 $b \in \mathbb{R}$ 且 $c, d < 1$, 计算

$$\lim_{a \rightarrow 1^+} (a-1)^{c+d-1} \int_1^a \frac{t^b}{(t-1)^c (a-t)^d} dt.$$

14. (14.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sup_{x \in [0, 1]} \sum_{k=1}^{n-1} x^k (1-x)^{n-k}.$$

15. (15.) 设 $x_n > 0$ 且单调递增, 若满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = x > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = a > 0.$$

则对

$$f \in D(0, 1], f(x) > 0, f'(1) > 0, f(1) = 1, \frac{f'(x)}{f(x)} \text{ 单调递减},$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{x_k}{x_n}\right) \right]^{y_n} = \frac{1}{1 - e^{-axf'(1)}}.$$

16. (16.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^k.$$

17. (17.) 若 f 有 Taylor 级数 $f(x) = x + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \cdots$ 且 $a_3 < 0$. 则对 $x > 0$ 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} f^{on} \left(\frac{x}{\sqrt{n}} \right) = \frac{x}{\sqrt{1 - 2a_3 x^2}},$$

这里 $f^{on}(\cdot)$ 表示 f 的 n 次复合.

18. (18.) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = L$ 存在, 证明对任何单调函数 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) x_k = L \int_0^1 f(x) dx.$$

19. (19.) 设 $f \in C[0, 1]$ 且 $\frac{f(x)-f(0)}{x}$ 在 $[0, 1]$ 黎曼可积, g 在 $[0, 1]$ 可积且在 $x=1$ 连续, 证明

$$\int_0^1 g(x) f(x^n) dx = f(0) \int_0^1 g(x) dx + \frac{g(1)}{n} \int_0^1 \frac{f(x) - f(0)}{x} dx + o\left(\frac{1}{n}\right), n \rightarrow \infty. \quad (9.147)$$

20. (20.) 设 $f, g \in C[0, +\infty)$, $\int_0^\infty |g(x)| dx < \infty$, $\alpha > 0$ 且 f 是有界函数. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty f\left(\frac{x}{n^\alpha}\right) g(x) dx = f(0) \int_0^\infty g(x) dx.$$

21. (21.) 对 $x \neq 0$, 计算

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^t}, \lim_{t \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^t}.$$

22. (22.) 对 $\alpha \in (0, 1)$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1-\alpha} \int_0^1 \frac{x^n}{|\ln x|^\alpha} dx = \Gamma(1-\alpha), \alpha \in (0, 1).$$

23. (23.) 设 $f \in C[0, 1], h \in C^1[0, 1]$. 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 [h(\sqrt[n]{x}) - h(1)] f(x) dx.$$

24. (24.*) 计算 $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{2\alpha} - \int_1^\infty \frac{1}{\sinh(\pi\alpha x)\sqrt{x^2-1}} dx \right)$.

25. (25.) 给定递减数列 $\{y_n\}_{n=1}^\infty \subset (0, +\infty)$ 满足 $\sum_{n=1}^\infty y_n = +\infty$. 若数列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$ 满足 $|x_n - x_m| \geq y_n, \forall m > n \geq 1$, 证明 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 无界.

26. (26.) 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[2 \ln 2 - 1 - \frac{1}{n} \int_0^n \frac{x \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)}{1+x} dx \right] = \frac{\pi^2}{12}. \quad (9.148)$$

27. (27.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^n \frac{\arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx.$$

28. (28.) 计算 $\lim_{a \rightarrow 0^+} a \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{\cos(ax) - \cos a}}$.

29. (29.*) 当 $n \rightarrow \infty$, 求 $\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^n$ 的渐近展开.

30. (30.♡) 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \frac{\sin^2 t}{1+\cos^2 t} dt}{\int_0^x \frac{1}{1+\cos^2 t} dt}$.

31. (31.) 证明

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{\ln \frac{1}{x-1}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^n - 1} = 1.$$

32. (32.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{3}{2}} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \frac{(n-k)^{2n-1}}{k! (2n-k)!}.$$

33. (33.*) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^{2n}} \sum_{k=1}^n \frac{k^{k-1} (n-k)^{2n-k}}{(n-k)! k!}.$$

34. (34.) 设 $f \in C([0, 1]^2)$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n+1)!}{n!^2} \right)^2 \iint_{[0,1]^2} (xy(1-x)(1-y))^n f(x, y) dx dy.$$

35. (35.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_{[0,1]^n} \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} dx_1 dx_2 \cdots dx_n.$$

36. (36.) 设严格递增数列 $\{a_n\}_{n=1}^\infty \subset (0, +\infty)$, 并记 $N(x) \triangleq \sum_{a_n \leq x} 1$. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{a_n} = +\infty,$$

证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{N(x)}{\ln x} = +\infty$.

37. (37.) 设 $a_{n+1} = a_n + \frac{a_n^2}{n^2}$, $a_1 \in [0, 1]$, 求 a_n 的渐近估计.

38. (38.) 设 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset (0, +\infty)$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. 是否一定存在单调递减的 $\{y_n\}_{n=1}^\infty \subset (0, +\infty)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} > 0, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} < +\infty.$$

39. (39.) 设 $f \in R[0, 1]$ 且 f 在 $x = 1$ 连续, 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \left(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k} \right) f(x) dx.$$

40. (40.) 设 $x_n > 0$, 证明

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} \right)^n \geq e,$$

并证明 e 不可改进.

41. (41.) 设 $\alpha \in (0, 1)$, $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^\alpha}$, 证明存在 $A, B \in \mathbb{R}$ 使得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \left(f(x) - \frac{A}{x^{1-\alpha}} - B \right) = 0.$$

42. (42.) 计算

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \sqrt{\lambda} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\lambda(1-\cos\theta)} d\theta.$$

43. (43.) 设 $f \in C[0, 1]$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k f\left(\frac{k}{n}\right) = 0. \quad (9.149)$$

44. (44.) 设 $p > 1, a \in \mathbb{R}$, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = a.$$

证明当 x_n 非负时有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1^p + x_2^p + \cdots + x_n^p}{n^p} = 0.$$

45. (45.) 设 $f: [0, 1] \rightarrow (0, +\infty)$ 满足 $\frac{\ln f(x)}{x} \in R[0, 1]$. 若 $g \in R[0, 1]$ 且在 $x = 1$ 连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\int_0^1 \sqrt[n]{f(x^n)} g(x) dx - \int_0^1 g(x) dx \right) = g(1) \int_0^1 \frac{\ln f(x)}{x} dx. \quad (9.150)$$

46. (46.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \max_{x>0} \left| e^{-x} - \left(1 + \frac{x}{n} \right)^{-n} \right|.$$

47. (47.) 设 $x_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 且满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln x_n}{x_1 + x_2 + \cdots + x_n} = c < 0.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln x_n}{\ln n} = -1.$$

48. (48.) 设 a_n 是正数列并满足

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n < \infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 1.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = 1. \quad (9.151)$$

49. (49.) 设 $p \in \mathbb{R}[x]$ 是次数大于等于 1 的多项式, 证明:

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cdot |\sin(\lambda p(x))| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx, \forall f \in R[a, b]. \quad (9.152)$$

50. (50.) 设

$$\epsilon(n) \triangleq \inf \left\{ m \in \mathbb{N} : \sum_{k=n}^m \frac{1}{k} \geq 1, m \geq n \right\}, n \in \mathbb{N}.$$

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\epsilon(n)}{n}$.

51. (51.) 若

$$0 \leq a_{n+m} \leq a_m + a_n + \frac{1}{m} + \frac{1}{n},$$

判断 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$ 是否存在?

52. (52.) 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} n^k \sim k!, k \rightarrow +\infty. \quad (9.153)$$

53. (53.*) 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1^1}{1!} + \sqrt{\frac{2^2}{2!} + \cdots + \sqrt{\frac{n^n}{n!}}} < \frac{9}{5} = 1.8.$$

54. (54.) 设 $x_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 证明:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1 + x_{n+1}}{x_n} - 1 \right) \geq 1. \quad (9.154)$$

55. (55.) 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x \ln x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} = -1. \quad (9.155)$$

56. (56.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^n dx}{\int_0^1 \left(\frac{\sin x}{x} \right)^n x dx}.$$

57. (57.) 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sum_{k=1}^n \cos^n \sqrt{\frac{k}{n}} - A \right) = B,$$

求 A, B .

58. (58.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^{\infty} \frac{|\sin(ny)|}{y} \cdot e^{-ny^2} dy.$$

59. (59.)

(a). 设 $f_1(t) = \frac{t+3}{2}, f_2(t) = \frac{t+6}{3}$ 且 $\{n_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \{1, 2\}$. 若

$$F_1(t) = f_{n_1}(t), F_{k+1}(t) = F_k(f_{n_{k+1}}(t)), k = 1, 2, \dots.$$

求 $\lim_{k \rightarrow +\infty} F_k(x)$.

(b). 若 $f_1(t) = t - \arctan t, f_2(t) = 2 \arctan t - t$, 结论又当如何?

60. (60.) 设 $i, j, n \in \mathbb{N}, x_0$ 是 $h = \frac{x^4}{4} + \frac{x^6}{6}$ 的正根. 求当 $h \rightarrow 0^+$ 时

$$\int_0^{x_0} x^{2i} \left[h - \left(\frac{x^4}{4} + \frac{x^6}{6} \right) \right]^{\frac{2j+1}{2n+2}} dx$$

的渐近估计.

61. (61.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n C_n^k \frac{(-1)^{k-1}}{k} - \ln n \right].$$

62. (62.) 设

$$S_n(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^x \frac{\sin(2nt)}{\sin t} dt, x \in (0, \pi), n \in \mathbb{N}.$$

证明: $S_n(x)$ 最大值点是 $\frac{\pi}{2n}$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} S_n\left(\frac{\pi}{2n}\right) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt.$$

63. (63.) 计算

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{1-x^{2n}}.$$

64. (64.*) 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\ln n} \int_0^\infty \frac{\left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-y^2} dy \right)^n}{x^2} dx = 1. \quad (9.156)$$

65. (65.) 对 $z \in \mathbb{C}$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n} \right)^n = e^z.$$

66. (66.) 设 $a \in \mathbb{R}$, $F_a(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^a e^{2n} x^{n^2}$, $x \in [0, 1]$, 求实数 c 使得

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} F_a(x) e^{-\frac{1}{1-x}} = 0, \forall a < c, \lim_{x \rightarrow 1^-} F_a(x) e^{-\frac{1}{1-x}} = +\infty, \forall a > c. \quad (9.157)$$

67. (67.) 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \ln k - \frac{\sin \ln n - \cos \ln n}{2} - \frac{\sin \ln n}{2n} \right) \text{ 存在}. \quad (9.158)$$

68. (68.*) 计算

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x \ln x \int_2^\infty \frac{\sin(xt)}{\ln t} dt \right).$$

69. (69.) 设 $f \in C([0, 1] \times [0, 1])$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{n^2} \sum_{l=1}^n f\left(\frac{k}{n}, \frac{l}{n}\right) \right).$$

70. (70.) 正数列 a_n 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1} + a_{n+2}} = 0.$$

证明 a_n 无界.

71. (71.*) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{\sqrt[n]{x} \sin(\pi x)}{1 + x^{2n}} dx.$$

72. (72.) 设正数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+3} \leq \frac{x_{n+2} + 3x_{n+1} + x_n}{5}, n = 1, 2, \dots$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

73. (73.) 设 f 在 $x = 0$ 去心邻域连续且满足

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \sin \frac{1}{x} = 0.$$

是否有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

74. (74.) 求 A, B 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \left(\int_0^x \frac{t}{\arctan t} dt - \frac{1}{\pi} x^2 - \frac{4}{\pi^2} x - \frac{8}{\pi^3} \ln x + A \right) \right] = B.$$

75. (75.) 设数列 $a_n \neq 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 定义数集

$$P = \{ka_i : k \in \mathbb{Z}, i \in \mathbb{N}\}.$$

证明对任何 $b \in \mathbb{R}$, 存在 $\{b_n\} \subset P$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$.

76. (76.) 设

$$f_n(x) = \frac{\int_0^x (1-t^2)^n dt}{\int_0^1 (1-t^2)^n dt}, g_n(x) = \int_0^x f_n(t) dt, x \in [-1, 1], n = 1, 2, \dots$$

证明:

(a). 对任何 $0 < \epsilon < 1$, 我们关于 $\epsilon \leq |x| \leq 1$ 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \operatorname{sgn} x.$$

(b). 关于 $|x| \leq 1$ 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^x f_n(t) dt = |x|.$$

77. (77.) 设

$$x_0, x_1 > 0, x_{n+1} = \sqrt{x_n} + \frac{x_{n-1}}{2}, n = 1, 2, \dots$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

78. (78.) 证明:

$$\int_3^x \frac{1}{\ln t - \sin t} dt = \frac{x}{\ln x} + O\left(\frac{x}{\ln^2 x}\right), x \rightarrow +\infty.$$

79. (79.)³¹ 设 $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ 是递增正数列且对任何正整数 m, n 都有 $a_m \geq ma_n$. 设

$$\sup_{n \geq 1} \frac{a_n}{n} = A < +\infty,$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = A$.

80. (80.) 设

$$x_1 > 0, x_{n+1} = x_n + \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i}, n = 1, 2, \dots,$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sqrt{n}} = \sqrt{3}.$$

81. (81.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]^n} (x_1 x_2 \cdots x_n)^{x_1 x_2 \cdots x_n} dx_1 dx_2 \cdots dx_n.$$

82. (82.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 满足

$$f(x) = 0, \forall x \notin (0, 1).$$

定义

$$Q_n(x) \triangleq \frac{(1-x^2)^n}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx}, n = 1, 2, \dots$$

³¹注意到

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} \geq n \Rightarrow a_n \geq a_1 n! \Rightarrow \frac{a_n}{n} \geq a_1 \cdot (n-1)! \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = +\infty,$$

即满足题目假设的数列不存在, 这是周民强上的一个错题, 但我们仍然把周民强想表达的证明思路写出来.

证明:

$$P_n(x) \triangleq \int_{-1}^1 f(x+t) Q_n(t) dt, n=1, 2, \dots$$

在 $x \in [0, 1]$ 是多项式且

$$P_n(x) \rightrightarrows f(x), x \in [0, 1].$$

83. (83.) 设 $n, v_n \in \mathbb{N}, 1 < v_n < n$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_n - \frac{n}{2}}{\sqrt{n}} = \lambda > 0.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{2^n} C_{n^{v_n}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-2\lambda^2}.$$

84. (84.) 设

$$x_n = \int_0^1 \ln(1+x+\dots+x^n) \cdot \ln \frac{1}{1-x} dx, n=1, 2, \dots$$

(1): 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$.

(2): 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{\ln n} (2 - x_n) \right]$.

85. (85.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{\sqrt{x^2+x+1}} dx.$$

86. (86.) 设 $\alpha > 0, \{x_n\}_{n=1}^{\infty}, \{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$ 满足

$$x_1 = 2024, y_1 = 20251109, x_{n+1} + x_{n+1}^{1+\alpha} = x_n, y_{n+1} + 2^{-\alpha} y_{n+1}^{1+\alpha} \leq y_n, n=1, 2, \dots$$

证明:

(a). $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^\alpha$ 存在;

(b). $\lim_{n \rightarrow \infty} ny_n^\alpha \leq \frac{2^\alpha}{\alpha}$.

87. (87.) 设 $p+q+r=1, p, q, r > 0$, 数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$ 满足

$$x_{n+3} \leq px_{n+2} + qx_{n+1} + rx_n, n=1, 2, \dots$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

88. (88.) 设 $a_n > 0$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+2} + a_{n+4}} = 0.$$

证明: a_n 无界.

89. (89.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\tan \tan \dots \tan}_{n \text{ 次}} \frac{1}{n}.$$

90. (90.) 设

$$a_{n+1} = a_n + \frac{n}{a_n}, a_1 > 0.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - n)$ 存在.

91. (91.) 设有界数列 $\{a_n\}$ 有界且满足

$$|a_{n+1} - a_n| \geq 1, n=1, 2, \dots$$

是否有 $\{a_n\}$ 至多只有有限个聚点?

92. (92.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \int_0^1 \frac{e^x}{1 + (nx)^2 + n^3 x^4} dx \right).$$

93. (93.) 设 $A \subset \mathbb{N}$ 并记

$$S_n(a, b) \triangleq |\{k \in A : an \leq k \leq bn\}|, 0 \leq a \leq b \leq 1.$$

若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n(0, 1)}{n} = p \in [0, 1].$$

(a). 对 $0 \leq a < b \leq 1$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n(a, b)}{n}$ 存在并计算值.

(b). 若 $f \in R[0, 1]$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k \in A, k \leq n} f\left(\frac{k}{n}\right) = p \int_0^1 f(x) dx.$$

94. (94.*) 证明 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j x^{2^j}$ 不存在.

95. (95.) 设

$$a_n = \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{2^x}{(1+x^2)^n} dx, n = 1, 2, \dots,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{4}{5}.$$

96. (96.) 计算

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{n^2} \right) \right)}{\sqrt{x}}.$$

97. (97.) 设

$$f_0(x) = x, \lambda_n \in \left(\frac{1}{e}, +\infty \right), f_n(x) = \lambda_n e^{f_{n-1}(x)}, n = 1, 2, \dots.$$

若 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \lambda_n > \frac{1}{e}$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = +\infty, \forall x > 0.$$

98. (98.) 设正值函数 $f_0, f_1 \in C[0, 1]$ 满足

$$\int_0^1 f_0(x) dx \leq \int_0^1 f_1(x) dx, f_{n+1}(x) = \frac{2f_n^2(x)}{f_n(x) + f_{n-1}(x)}, n = 1, 2, \dots.$$

证明: $\int_0^1 f_n(x) dx$ 单调且收敛.

99. (99.) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} \max \{ \sin k, 0 \} \right)}{\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} \min \{ \sin k, 0 \} \right)}.$$

100. (100.) 给定 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$. 记 $x_{n+1} = x_1$, 考虑

$$x_i^{(1)} = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}, x_i^{(k)} = \frac{x_i^{(k-1)} + x_{i+1}^{(k-1)}}{2}, x_{n+1}^{(k-1)} = x_1^{(k-1)}, k = 2, 3, \dots, i = 1, 2, \dots, n.$$

证明:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_i^{(k)} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}, i = 1, 2, \dots, n.$$

101. (101.) 设 $f \in R[0, 1]$ 且 f 在 $x = 0$ 连续, 证明

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

102. (102.) 设 $\lambda > 0$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\lambda (a_{n+1} - a_n) + (1 - \lambda) \frac{a_n}{n} \right] = \ell.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = \ell.$$

103. (103.) 设实数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}, \{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足

$$\begin{cases} x_n^2 + y_n^2 + 2y_n = 1 + \sin \frac{1}{n} \\ x_n + (1 + \frac{1}{3n}) y_n = \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \end{cases}, n = 1, 2, \dots$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.

104. (104.) 设

$$a_0 = a > 0, a_1 = \sqrt[3]{a + \sqrt[3]{a}}, a_{n+1} = \sqrt[3]{a_n + \sqrt[3]{a_{n-1}}}, n = 1, 2, \dots,$$

证明 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 收敛.

105. (105.) 设

$$x_0 > y_0 > 0, x_{n+1} = \frac{1}{2(n+1)} \sum_{k=0}^n (x_k + y_k), y_{n+1} = \left(\prod_{k=0}^n x_k y_k \right)^{\frac{1}{2n+2}}, n = 0, 1, 2, \dots,$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - y_n)$ 收敛于一个正数.

106. (106.*) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{\pi n}{2}} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)! n^k} \right).$$

107. (107.) 设 $f(x, y)$ 在 y 固定时关于 $x \in [a, b]$ 连续且在 $y \rightarrow y_0^-$ 时递增的趋于连续函数 φ . 证明:

$$\lim_{y \rightarrow y_0^-} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \varphi(x) dx.$$

108. (108.) 设

$$f \in D^1(\mathbb{R}), \{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, x_1 \in \mathbb{R}.$$

考虑

$$x_{n+1} = f(x_n) + a_n, n = 1, 2, \dots$$

(a). 设 $\alpha \in (0, 1)$ 满足 $|f'| \leq \alpha$, 证明: $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛.

(b). 若存在 $M > 0$ 使得

$$|f'(x)| \leq \frac{|x| + M}{|x| + M + 1}, \forall x \in \mathbb{R},$$

证明: $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛.

109. (109.) 设

$$x_1 \in \mathbb{R}, x_{n+1} = f(x_n) + a_n, n = 1, 2, \dots$$

若

$$f(x_0) + a = x_0, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, |f(x) - f(y)| < |x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R},$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 收敛.

110. (110.) 设 f 在 $(0, 1)$ 有界递增, 证明:

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{f(x) \sin(xy)}{x} dx = \frac{\pi}{2} f(0^+).$$

111. (111.) 设 $\mathbf{z}_n, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^2$ 满足

$$\{\mathbf{z}_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ 是开集 } \Omega \text{ 的紧集, } \lim_{n \rightarrow \infty} n\mathbf{a}_n = \mathbf{0}, \mathbf{z}_{n+1} = \mathbf{z}_n + \frac{1}{n} F(\mathbf{z}_n) + \mathbf{a}_n, n = 1, 2, \dots,$$

这里 $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是连续映射.

若存在 $\mathbf{z}_* \in \Omega$ 以及 $V \in C^2(\Omega)$ 使得

$$V(\mathbf{z}) \geq 0, \forall \mathbf{z} \in \mathbb{R}^2 \text{ 且等号成立当且仅当 } \mathbf{z} = \mathbf{z}_*$$

且存在 $c > 0$ 使得

$$\nabla V(\mathbf{z}) \cdot F(\mathbf{z}) \leq -cV(\mathbf{z}), \forall \mathbf{z} \in \overline{\{\mathbf{z}_n\}_{n=1}^\infty}$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{z}_n = \mathbf{z}_*$.

112. (112.) 设 $\{p_n\}_{n=1}^\infty, \{q_n\}_{n=1}^\infty$ 是有正下界和上界的数列, $\alpha > 0$. 若存在趋于 0 的实数列 $\{a_n\}_{n=1}^\infty, \{b_n\}_{n=1}^\infty$ 使得

$$\begin{pmatrix} p_{n+1} \\ q_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_n \\ q_n \end{pmatrix} + \frac{1}{n} \begin{pmatrix} (\alpha+1)q_n^\alpha - p_n \\ q_n(1-q_n) + \frac{q_n^{\alpha+1}}{p_n} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}, n = 1, 2, \dots,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = (\alpha+1) \left(\frac{\alpha+2}{\alpha+1} \right)^\alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} q_n = \frac{\alpha+2}{\alpha+1}.$$

113. (113.) 设

$$D_0 \triangleq \{1, 2, 3\}, D_1 \triangleq \{5, 8\}, \{a_k\}_{k=1}^\infty \subset \{0, 1\}.$$

记

$$D \triangleq \left\{ \sum_{k=1}^n 9^k c_k : c_k \in D_{a_k}, n \geq 1 \right\},$$

以及 d_m 是 D 中第 m 大的数字. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right) = \gamma,$$

计算

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{\ln d_m}{\ln m}.$$

114. (114.) 若对实数 $n \geq 2$, 有公式

$$\sum_{p \leq n, p \text{ 是素数}} \frac{\ln p}{p} = \ln n + O(1),$$

求证:

$$\sum_{p \leq n, p \text{ 是素数}} \frac{1}{p} = C + \ln \ln n + O\left(\frac{1}{\ln n}\right).$$

115. (115.) 对 $m \geq 2, f \in C[0, 1]$, 定义

$$D_n \triangleq \det \left(\int_0^1 x^{n+i+j} f(x) dx \right)_{0 \leq i, j \leq m-1}, n = 1, 2, \dots$$

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^{m^2} D_n)$.

116. (116.) 设 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 满足对任何 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $f^{-1}(n)$ 是有限集. 若 $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{f(n)}$ 存在.

117. (117.) 设 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset (0, +\infty)$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq 1} \left(\prod_{i=1}^n x_{i+k} \right)^{\frac{1}{n}} = 0.$$

第 10 章 非数学类微分学计算 (包括二重极限.)

内容提要

□ 单变量微分学计算 10.1

□ 多变量微分学证明 10.3

□ 多变量微分学和极限计算 10.2

10.1 单变量微分学计算

例题 10.1

1. 设 $f(x) = \prod_{k=0}^n (x-k)$. 对整数 $0 \leq j \leq n$, 求导数 $f'(j)$.
2. 设 $g(x) = \prod_{k=0}^n (e^x - k)$, 求 $g'(\ln j)$, $j = 0, 1, 2, \dots, n$.

证明

1. 直接走导数定义有

$$\lim_{x \rightarrow j} \frac{f(x) - f(j)}{x - j} = \lim_{x \rightarrow j} \frac{\prod_{k=0}^n (x-k)}{x-j} = \prod_{k \neq j} (j-k) = (-1)^{n-j} j! (n-j)!.$$

2. 用链式法则, 我们有 $g'(x) = e^x f'(e^x)$. 于是

$$g'(\ln j) = e^{\ln j} f'(e^{\ln j}) = (-1)^{n-j} j j! (n-j)!.$$

例题 10.2 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续, 且成立

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x} = 0,$$

证明 $f'(0) = 0$.

证明 一个熟知的渐近分析写法是:

$$f(2x) - f(x) = o(x),$$

因此

$$f\left(\frac{1}{2^{k-1}}x\right) - f\left(\frac{1}{2^k}x\right) = o\left(\frac{1}{2^k}x\right), k = 1, 2, \dots,$$

从而

$$f(x) - f\left(\frac{x}{2^n}\right) = \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{1}{2^{k-1}}x\right) - f\left(\frac{1}{2^k}x\right) \right] = o\left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}x\right),$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由 f 在 $x=0$ 连续, 我们知道

$$f(x) - f(0) = o\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}x\right) = o(x),$$

这恰好就是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0,$$

因此 $f'(0) = 0$.

上述写法其实可以严谨化的书写, 一句话去说, 就是 $|\frac{1}{2^k}x|$ 关于 x 某个有界邻域内一致的趋于 0, 我们如下严格书写:

因为

$$f(2x) - f(x) = o(x),$$

所以, 对任何 $\epsilon > 0$, 我们知道存在 $\delta > 0$, 使得对任意 $0 < |x| < \delta$, 我们都有

$$-\epsilon|x| \leq f(2x) - f(x) \leq \epsilon|x|,$$

于是对每个 $k \in \mathbb{N}, 0 < |x| < \delta$, 自然有

$$0 < \left| \frac{1}{2^k} x \right| \leq |x| < \delta,$$

因此

$$-\epsilon \frac{|x|}{2^k} \leq f\left(\frac{x}{2^{k-1}}\right) - f\left(\frac{x}{2^k}\right) \leq \epsilon \frac{|x|}{2^k},$$

对 $k = 1, 2, \dots, n$ 求和得

$$-\epsilon \sum_{k=1}^n \frac{|x|}{2^k} \leq f(x) - f\left(\frac{x}{2^n}\right) \leq \epsilon \sum_{k=1}^n \frac{|x|}{2^k},$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由 f 在 $x = 0$ 连续, 我们知道

$$-\epsilon|x| = -\epsilon \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|x|}{2^k} \leq f(x) - f(0) \leq \epsilon \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|x|}{2^k} = \epsilon|x|,$$

这给出了

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \right| \leq \epsilon, \forall 0 < |x| < \delta,$$

因此 $f'(0) = 0$, 因此我们完成了严格证明.

例题 10.3 若 f 在 $x = 0$ 连续, 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\sin x)}{x^3}$ 存在是 $f'(0)$ 存在的充分不必要条件.

证明 Step 1[(♠)]

若 $f'(0)$ 存在, 取

$$f(x) \triangleq \begin{cases} 0, & x = \sin \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N} \\ x^2, & \text{其他} \end{cases},$$

则 $f'(0) = 0$. 但是因为 $\frac{1}{n} \neq \sin \frac{1}{m}, \forall n, m \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\sin \frac{1}{n}\right)}{\left(\frac{1}{n}\right)^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\left(\frac{1}{n}\right)^3} = +\infty,$$

即没有必要性.

Step 2

若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\sin x)}{x^3} = A$ 存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 6Ax - (f(\sin x) - 6A \sin x)}{x^3} = 0.$$

故不妨设 $A = 0$.

现在对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta \in (0, \pi)$, 当 $0 \leq |x| \leq \delta$, 我们有

$$|f(x) - f(\sin x)| \leq \epsilon|x - \sin x|.$$

考虑

$$x_1 = x, x_{n+1} = \sin x_n, n = 1, 2, \dots$$

则相似 Stolz 定理经典习题 8.24 的证明我们可以得 $|x_n| \sim \sqrt{\frac{3}{n}}, n \rightarrow \infty$. 又

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f(x_n) - f(x_{n+1})| = \sum_{n=1}^{\infty} |f(x_n) - f(\sin x_n)| \leq \epsilon \sum_{n=1}^{\infty} |x_n - \sin x_n| \sim \frac{\epsilon}{6} \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^3 < \infty,$$

¹ 严格来说, 还需要论证 $\sin \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$ 为无理数, 这个东西超出了课程的目标, 一个解答可以在[找到](#).

我们有

$$|f(x)| = |f(x_1)| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} [f(x_n) - f(x_{n+1})] \right| \leq \epsilon \sum_{n=1}^{\infty} |x_n - x_{n+1}|.$$

当 $0 < x \leq \delta$, x_n 递减, 于是

$$|f(x)| \leq \epsilon \sum_{n=1}^{\infty} (x_n - x_{n+1}) = \epsilon x.$$

当 $-\delta \leq x < 0$, x_n 递增, 于是

$$|f(x)| \leq \epsilon \sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n) = -\epsilon x.$$

这就证明了

$$|f(x)| \leq \epsilon |x|, \forall 0 \leq |x| \leq \delta,$$

即 $f'(0) = 0$, 因此充分性成立.

例题 10.4 对 $n \in \mathbb{N}$, 求如下结果

1. 设 $f(x) = \sin(ax)$, $a \in \mathbb{R}$, 求 $f^{(n)}$.
2. 设 $f(x) = e^x \cos x$, 求 $f^{(n)}$.
3. 设 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 求 $f^{(n)}$.
4. 设 $f(x) = \frac{1}{1-x^2}$, 求 $f^{(n)}$.
5. 设 $f(x) = \arctan x$, $x > 0$, 求 $f^{(n)}$.

证明

1. 观察即得

$$f^{(n)}(x) = a^n \sin\left(ax + \frac{n}{2}\pi\right).$$

2. 注意

$$f(x) = e^x \Re e^{ix} = \Re e^{(1+i)x} \Rightarrow f^{(n)} = \Re \left((1+i)^n e^{(1+i)x} \right) \Rightarrow f^{(n)} = 2^{\frac{n}{2}} e^x \Re \left(e^{\left(\frac{\pi}{4}n+x\right)i} \right),$$

于是

$$f^{(n)} = 2^{\frac{n}{2}} e^x \cos\left(x + \frac{\pi}{4}n\right).$$

3. 注意

$$xy = \ln x \Rightarrow (xy)^{(n)} = \left(\frac{1}{x}\right)^{(n-1)} = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{x^n}.$$

现在用乘积求导法则, 我们有

$$xy^{(n)} + C_n^1 y^{(n-1)} = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{x^n},$$

于是

$$(-1)^n x^{n+1} y^{(n)} - n(-1)^{n-1} x^n y^{(n-1)} = -(n-1)!, n = 1, 2, \dots$$

凑裂项求和

$$\frac{(-1)^n x^{n+1} y^{(n)}}{n!} - \frac{(-1)^{n-1} x^n y^{(n-1)}}{(n-1)!} = -\frac{1}{n},$$

即得

$$f^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} n!}{x^{n+1}} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln x \right).$$

4. 找规律得

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right) \Rightarrow f^{(n)}(x) = \frac{n!}{2} \left(\frac{1}{(1-x)^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{(1+x)^{n+1}} \right).$$

5. 复数域上裂项

$$\begin{aligned}
 f^{(n)} &= \left(\frac{1}{1+x^2} \right)^{(n-1)} = \frac{1}{2i} \left[\left(\frac{1}{x-i} \right)^{(n-1)} - \left(\frac{1}{x+i} \right)^{(n-1)} \right] \\
 &= \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{2i} \left[\left(\frac{1}{x-i} \right)^n - \left(\frac{1}{x+i} \right)^n \right] \\
 &= \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{2i (x^2+1)^n} [(x+i)^n - (x-i)^n] \\
 &= \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{2i (x^2+1)^n} \left[\left(\sqrt{1+x^2} e^{i \arctan \frac{1}{x}} \right)^n - \left(\sqrt{1+x^2} e^{-i \arctan \frac{1}{x}} \right)^n \right] \\
 &= \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{2i (x^2+1)^{\frac{n}{2}}} \left[e^{ni \arctan \frac{1}{x}} - e^{-ni \arctan \frac{1}{x}} \right] \\
 &= \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(x^2+1)^{\frac{n}{2}}} \sin \left(n \arctan \frac{1}{x} \right).
 \end{aligned}$$

例题 10.5 设 $f(x) = x^2 \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 计算 $f^{(n)}(0)$, $n \in \mathbb{N}$.

 **笔记** 此类问题都是通过背 Taylor 公式之后通过拼凑来得到 $f^{(n)}(0)$, 这是因为

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

证明 注意到

$$\begin{aligned}
 f(x) &= x^2 \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} dy \sim x^2 \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} C_{-\frac{1}{2}}^n y^{2n} dy = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} C_{-\frac{1}{2}}^n \int_0^x y^{2n} dy \\
 &= x^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_{-\frac{1}{2}}^n}{2n+1} x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_{-\frac{1}{2}}^n}{2n+1} x^{2n+3} = x^3 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}-1)\cdots(-\frac{1}{2}-n+1)}{(2n+1)n!} x^{2n+3} \\
 &= x^3 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!! (-1)^n}{(2n+1)n! 2^n} x^{2n+3},
 \end{aligned}$$

于是

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 6, & n=3 \\ \frac{(2m-1)!!(2m+3)!(-1)^m}{m!2^m(2m+1)}, & n=2m+3, m \in \mathbb{N} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

例题 10.6 生成级数或者建立递推法求解高阶导数值 对 $n \in \mathbb{N}_0$, 解决下列问题

1. 设 $f(x) = \arcsin^2 x$, 求 $f^{(n)}(0)$.
2. 设 $f(x) = \arcsin x \cdot \arccos x$, 求 $f^{(n)}(0)$.
3. 设 $f(x) = (x + \sqrt{x^2+1})^m$, $m \in \mathbb{N}$, 求 $f^{(n)}(0)$.
4. 设 $f(x) = \arctan^2 x$, 求 $f^{(n)}(0)$.

 **笔记** 此类问一般是先建立函数满足的微分方程, 然后用乘积求导法则或者形式幂级数对比系数来得到导数的递推, 从而完成了证明.

证明

1. **Step 1** 乘积求导公式法:

注意 $f'(x) = \frac{2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$, $\sqrt{1-x^2} f'(x) = 2 \arcsin x$, 故

$$-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} f'(x) + \sqrt{1-x^2} f''(x) = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}},$$

于是得到微分方程

$$-xy' + (1-x^2)y'' = 2, y(0) = 0, y'(0) = 0, y''(0) = 2, y'''(0) = 0.$$

现在两边用乘积求导法则求 n 阶导, 我们有

$$-\left[ny^{(n)} + xy^{(n+1)}\right] + \left[-2\frac{n(n-1)}{2}y^{(n)} - 2nxy^{(n+1)} + (1-x^2)y^{(n+2)}\right] = 0.$$

代入 $x=0$ 就有

$$y^{(n+2)}(0) = n^2 y^{(n)}(0), \forall n \geq 2. \quad (10.1)$$

显然等式(10.1)可以扩充到 $n=1$. 现在运用(10.1)累乘法可得

$$\frac{y^{(2n+2)}(0)}{y^{(2n)}(0)} = 4n^2 \Rightarrow \frac{y^{(2n+2)}(0)}{y^{(2)}(0)} = \prod_{i=1}^n (4i^2) \Rightarrow y^{(2n+2)}(0) = 2^{2n+1} n!^2, n=0, 1, 2, \dots$$

由(10.1)知显然有

$$y^{(2n-1)}(0) = 0, n=1, 2, \dots$$

Step 2 生成幂级数法:

首先

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}.$$

于是

$$2 = -xy' + (1-x^2)y'' = -\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n.$$

化简得

$$2 = -\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^n,$$

即对比系数

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1) a_{n+2} - n a_n - n(n-1) a_n] x^n = 2,$$

和利用 $y^{(n)}(0) = n! a_n$, 同样可得(10.1), 于是可以同样得到结果. 后面几个题我们不再分两个方法书写. 现在我们得到了一个最好记忆的额外结论, 它可以快速拼凑出其他问题的解答.

推论 10.1 (一个额外记忆的级数)

我们有

$$\arcsin^2 x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n-1} ((n-1)!)^2}{(2n)!} x^{2n}, x \in (-1, 1).$$



2. 你当然可以直接构造满足的微分方程来类似求解, 但我们利用 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$, 就有 $f(x) = \frac{\pi}{2} \arcsin x - \arcsin^2 x$, 于是可以直接套推论 10.1. 此外我们根据经验知三角函数和对应的双曲函数的幂级数只有交错不交错的区分, 因此由例题 10.5 我们可以直接写出

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n+1)n!2^n} x^{2n+1}.$$

于是就有

$$f(x) = \frac{\pi}{2}x + \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n+1)n!2^n} x^{2n+1} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n-1} ((n-1)!)^2}{(2n)!} x^{2n},$$

从而

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n = 0 \\ \frac{\pi}{2}, & n = 1 \\ \frac{\pi}{2} \frac{(2m-1)!!(2m+1)!}{(2m+1)m!2^m}, & n = 2m+1, m \in \mathbb{N} \\ -\frac{2^{2m-1}(m-1)!^2}{(2m)!} (2m)!, & n = 2m, m \in \mathbb{N} \end{cases} = \begin{cases} 0, & n = 0 \\ \frac{\pi}{2}, & n = 1 \\ \frac{\pi}{2} ((2m-1)!!)^2, & n = 2m+1, m \in \mathbb{N} \\ -2^{2m-1} ((m-1)!)^2, & n = 2m, m \in \mathbb{N} \end{cases}.$$

3. 注意到 f 满足微分方程² $(1+x^2)f'' + xf' - m^2f = 0$. 对 $n \geq 2$, 由乘积求导法则, 我们有

$$\sum_{k=0}^n C_n^k \left[(1+x^2)^{(k)} f^{(n-k+2)} \right] + \sum_{k=0}^n C_n^k \left[(x)^{(k)} f^{(n-k+1)} \right] - m^2 f^{(n)} = 0.$$

代入 $x=0$ 就有

$$f^{(n+2)}(0) + n(n-1)f^{(n)}(0) + nf^{(n)}(0) - m^2 f^{(n)}(0) = 0,$$

即

$$f^{(n+2)}(0) = (m^2 - n^2) f^{(n)}(0). \quad (10.2)$$

显然(10.2)可以扩充到 $n \in \mathbb{N}_0$ 且 $f(0) = 1, f'(0) = m$. 于是对 $n \in \mathbb{N}_0$, 反复运用(10.2)迭代得

$$f^{(2n+2)}(0) = (m^2 - 4n^2) (m^2 - 4(n-1)^2) \cdots m^2.$$

对 $n \in \mathbb{N}$, 反复运用(10.2)迭代得

$$f^{(2n+1)}(0) = (m^2 - (2n-1)^2) (m^2 - (2n-3)^2) \cdots (m^2 - 1) m.$$

4. 我们虽然仍可以用生成级数或建立递推的方法, 但 Cauchy 乘积的方法同样重要, 即对比系数由

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n \Rightarrow \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1},$$

知

$$\arctan^2 x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

对比系数得

$$a_0 = 0, a_{2m-1} = 0, m \in \mathbb{N},$$

且

$$\begin{aligned} a_{2m} &= \sum_{k=1}^m \frac{(-1)^{m-k}}{2(m-k+1)-1} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} = \frac{(-1)^{m-1}}{2m} \sum_{k=1}^m \left(\frac{1}{2m-2k+1} + \frac{1}{2k-1} \right) \\ &= \frac{(-1)^{m-1}}{m} \sum_{k=1}^m \frac{1}{2k-1}, \end{aligned}$$

从而

$$f^{(2m)}(0) = \frac{(-1)^{m-1} (2m)!}{m} \sum_{k=1}^m \frac{1}{2k-1}.$$

例题 10.7 设 f 在 a 处 $n+1$ 阶连续可导的, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{d^n}{dx^n} \left[\frac{f(x) - f(a)}{x-a} \right] = \frac{f^{(n+1)}(a)}{n+1}. \quad (10.3)$$

²取 $\ln$ 可能更好算一点.

证明 不失一般性, 设 $f(a) = a = 0$, 然后由乘积求导法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{f(x)}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(x) \frac{(-1)^{n-k} (n-k)!}{x^{n-k+1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{n! (-1)^n}{x^{n+1}} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x) (-x)^k \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{n! (-1)^n}{(n+1)x^n} \left[\sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{k!} f^{(k+1)}(x) (-x)^k \right) - \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{(k-1)!} f^{(k)}(x) (-x)^{k-1} \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{n! (-1)^n}{(n+1)x^n} \left[f'(x) + \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(x) (-x)^n - f'(x) \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n+1)}(x)}{n+1} = \frac{f^{(n+1)}(0)}{n+1}, \end{aligned}$$

这就给出了 (10.3).

例题 10.8 设 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, $n \in \mathbb{N}$ 满足

$$f^{(j)}(0) = 0, j = 0, 1, 2, \dots, n-1, f^{(n)}(0) \neq 0. \quad (10.4)$$

证明: $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^n}, & x \neq 0 \\ \frac{f^{(n)}(0)}{n!}, & x = 0 \end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微.

 **笔记** 本题不能对 Taylor 公式的 peano 余项求导来说明 g 可微分性, 这是不严格的. 当 $n = 0$, 可以视为没有 $f^{(j)}(0) = 0, j = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 这个条件.

证明 当 $n = 0$, 则显然 $g = f$ 满足要求. 由例题 10.7 和条件 (10.4) 以及导数极限定理 12.2, 我们知道 $\begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ f'(0), & x = 0 \end{cases} \in C^\infty(\mathbb{R})$ 且

$$\left[\frac{f(x)}{x} \right]^{(j)} \Big|_{x=0} = 0, 0 \leq j \leq n-2, \left[\frac{f(x)}{x} \right]^{(n-1)} \Big|_{x=0} \neq 0.$$

现在命题对 $n = 1$ 成立.

假设命题对 n 成立, 我们考虑 $n+1$. 对 $\frac{f(x)}{x}$, 此时

$$\left[\frac{f(x)}{x} \right]^{(j)} \Big|_{x=0} = 0, 0 \leq j \leq n-1, \left[\frac{f(x)}{x} \right]^{(n)} \Big|_{x=0} \neq 0.$$

对 $\frac{f(x)}{x}$ 注意到

$$\frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{\frac{f(x)}{x}}{x^n}, x \neq 0.$$

运用归纳假设和 $n = 1$ 的情况即得命题对 $n+1$ 成立, 因此由数学归纳法我们证明了 g 在 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微.

例题 10.9 通过 f 本身刻画高阶导数. 设 f 在 $x = 0$ 是 n 阶可微的, 证明

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{(-1)^k f((n-2k)h)}{(2h)^n} = f^{(n)}(0). \quad (10.5)$$

证明 先证明如下恒等式

$$\begin{cases} \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k (n-2k)^m = 0, & 0 \leq m \leq n-1 \\ \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k (n-2k)^m = 2^n n!, & m = n \end{cases}. \quad (10.6)$$

事实上,

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k (n-2k)^m &= \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k \sum_{s=0}^m C_m^s n^{m-s} (-2k)^s \\ &= \sum_{s=0}^m C_m^s n^{m-s} (-2)^s \sum_{k=0}^n k^s C_n^k (-1)^k = \begin{cases} 0, & m < n \\ 2^n n!, & m = n \end{cases}, \end{aligned}$$

这里用到了

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k, nx(1+x)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k C_n^k x^k, x \left(nx(1+x)^{n-1} \right)' = \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k x^k, \dots,$$

从而因为 -1 是 $(1+x)^n$ 的 n 重根, 所以 $x = -1$ 代入总有

$$\sum_{k=0}^n k^m C_n^k (-1)^k = 0, 0 \leq m \leq n-1.$$

此外还有³

$$\sum_{k=0}^n k^m C_n^k (-1)^k = n! (-1)^n, m = n.$$

现在就证明了恒等式(10.6).

当 $n = 1$, 极限(10.5)就是

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(-h)}{2h} = f'(0).$$

当 $n > 1$, 注意到 f 在 0 邻域是 $n-1$ 阶可导的, 于是可反复洛必达得

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{(-1)^k f((n-2k)h)}{(2h)^n} &= \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{(-1)^k (n-2k)^{n-1} f^{(n-1)}((n-2k)h)}{2^n n! h} \\ &\stackrel{(10.6)}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{(-1)^k (n-2k)^{n-1} [f^{(n-1)}((n-2k)h) - f^{(n-1)}(0)]}{2^n n! h}. \end{aligned}$$

注意 f 在 $x = 0$ 只是单点 n 阶可导, 于是不可继续洛必达. 使用导数定义得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{(-1)^k (n-2k)^{n-1} [f^{(n-1)}((n-2k)h) - f^{(n-1)}(0)]}{2^n n! h} = f^{(n)}(0) \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{(-1)^k (n-2k)^n}{2^n n!} \stackrel{(10.6)}{=} f^{(n)}(0),$$

这就完成了证明.

例题 10.10 设 f 是 $n \in \mathbb{N}$ 阶可微的, 证明

$$\left[x^{n-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(n)} = \frac{(-1)^n}{x^{n+1}} f^{(n)}\left(\frac{1}{x}\right).$$

证明 当 $n = 0$ 时, 有 $\frac{1}{x} f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} f\left(\frac{1}{x}\right)$. 设命题对 $\leq n$ 时成立. 当 $n+1$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} \left[x^n f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(n+1)} &= \left[nx^{n-1} f\left(\frac{1}{x}\right) - x^{n-2} f'\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(n)} = \left[nx^{n-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(n)} - \left[x^{n-2} f'\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(n)} \\ &\stackrel{\text{归纳假设}}{=} \frac{(-1)^n n}{x^{n+1}} f^{(n)}\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{d}{dx} \left[x^{n-2} f'\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(n-1)} \stackrel{\text{归纳假设}}{=} \frac{(-1)^n n}{x^{n+1}} f^{(n)}\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{d}{dx} \left(\frac{(-1)^{n-1}}{x^n} f^{(n)}\left(\frac{1}{x}\right) \right) \\ &= \frac{(-1)^n n}{x^{n+1}} f^{(n)}\left(\frac{1}{x}\right) - \left(\frac{(-1)^n}{x^{n+2}} f^{(n+1)}\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{(-1)^n n}{x^{n+1}} f^{(n)}\left(\frac{1}{x}\right) \right) = \frac{(-1)^{n+1}}{x^{n+2}} f^{(n+1)}\left(\frac{1}{x}\right), \end{aligned}$$

于是由数学归纳法, 我们完成了证明.

定理 10.1 (复合函数高阶导公式)

设 f, g 都是 m 阶可微函数, 则有

$$\frac{d^m g(f(x))}{dx^m} = \sum \frac{m!}{b_1! b_2! \cdots b_m!} g^{(b_1+b_2+\cdots+b_m)}(f(x)) \left(\frac{f'(x)}{1!} \right)^{b_1} \left(\frac{f''(x)}{2!} \right)^{b_2} \cdots \left(\frac{f^{(m)}(x)}{m!} \right)^{b_m},$$

这里求和对集合 $\{(b_1, b_2, \cdots, b_m) \in \mathbb{N}_0^m : b_1 + 2b_2 + \cdots + mb_m = m\}$ 进行.



笔记 给定有限的具体的 m , 相信读者自己就会验证定理 10.1. 一般的抽象的 m 不会考也没必要去证明, 直接使用即可.

例题 10.11

1. 设 $k, n \in \mathbb{N}$, 计算

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^k - 1)^{n+1} \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{1}{x^k - 1} \right).$$

³如果感受不到就考虑特殊例子来找感觉.

2. 给定 $n \in \mathbb{N}$, 对 $f(x) = (1 + \sqrt{x})^{2n+2}$ 计算 $f^{(n)}(1)$.
3. 给定 $m, n \in \mathbb{N}$, 计算 $\frac{d^n}{dx^n} (1 - x^m)^n |_{x=1}$.
4. 给定 $n \in \mathbb{N}$, 设 $f(x) = (x^2 + 2x - 3)^n \arctan^2 \frac{x}{3}$, 计算 $f^{(n)}(-3)$.
5. 给定 $n \in \mathbb{N}$, 设 $f(x) = x^n (x-1)^n \cos \frac{\pi}{4} x^2$, 计算 $f^{(n)}(1)$.

证明

1. 想法是简单的, 即利用乘积求导法则和因式分解

$$x^k - 1 = (x - 1)(1 + x + \cdots + x^{k-1})$$

就有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} (x^k - 1)^{n+1} \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{1}{x^k - 1} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} (x^k - 1)^{n+1} \frac{d^n}{dx^n} \left[\frac{1}{x-1} \cdot \frac{1}{1+x+\cdots+x^{k-1}} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \sum_{j=0}^n C_n^j (x^k - 1)^{n+1} \left(\frac{1}{x-1} \right)^{(n-j)} \left(\frac{1}{1+x+\cdots+x^{k-1}} \right)^{(j)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x^k - 1)^{n+1} \left(\frac{1}{x-1} \right)^{(n)} \left(\frac{1}{1+x+\cdots+x^{k-1}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^{n+1} \frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}} (1+x+\cdots+x^{k-1})^n \\ &= (-1)^n n! k^n. \end{aligned}$$

2. 注意到

$$(1 + \sqrt{x})^{2n+2} + (1 - \sqrt{x})^{2n+2} = \sum_{k=0}^{2n+2} C_{2n+2}^k x^{\frac{k}{2}} + \sum_{k=0}^{2n+2} C_{2n+2}^k (-1)^k x^{\frac{k}{2}} = 2 \sum_{k=0}^{n+1} C_{2n+2}^{2k} x^k.$$

又

$$(1 - \sqrt{x})^{2n+2} = \frac{(1-x)^{2n+2}}{(1+\sqrt{x})^{2n+2}},$$

即 $\frac{d^n (1 - \sqrt{x})^{2n+2}}{dx^n} |_{x=1} = 0$. 故

$$f^{(n)}(1) = \left(2 \sum_{k=0}^{n+1} C_{2n+2}^{2k} x^k \right)^{(n)} |_{x=1} = 2 [n! C_{2n+2}^{2n} + (n+1)!] = 4(n+1)(n+1)!.$$

3. 注意到

$$\begin{aligned} \frac{d^n}{dx^n} (1 - x^m)^n &= \frac{d^n}{dx^n} [(1-x)^n (1+x+\cdots+x^{m-1})^n] \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k ((1-x)^n)^{(n-k)} \left((1+x+x^2+\cdots+x^{m-1})^n \right)^{(k)}, \end{aligned}$$

把 $x=1$ 代入就有

$$\frac{d^n}{dx^n} (1 - x^m)^n |_{x=1} = n! (-1)^n ((1+1+\cdots+1)^n) = m^n n! (-1)^n.$$

4. 注意到 $f(x) = (x+3)^n (x-1)^n \arctan^2 \frac{x}{3}$, 于是使用乘积求导法则就有

$$f^{(n)}(-3) = n! (-3-1)^n \arctan^2 \frac{-3}{3} = (-1)^n n! \pi^2 4^{n-2}.$$

5. 完全类似, $f^{(n)}(1) = \frac{n!}{\sqrt{2}}$.

例题 10.12 设 $f_n(x) = x^n \ln x, n=1, 2, \cdots$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n^{(n)}(\frac{1}{n})}{n!}$.

证明 注意到 $(x^{n+1} \ln x)' = (n+1)x^n \ln x + x^n$, 于是

$$(x^{n+1} \ln x)^{(n+1)} = (n+1)(x^n \ln x)^{(n)} + n!, n=0, 1, 2, \cdots.$$

现在

$$\frac{1}{(n+1)!} (x^{n+1} \ln x)^{(n+1)} = \frac{1}{n!} (x^n \ln x)^{(n)} + \frac{1}{n+1}, n=0, 1, 2, \cdots.$$

求和得

$$\frac{1}{(n+1)!} (x^{n+1} \ln x)^{(n+1)} = \ln x + \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1}, n=0, 1, 2, \dots$$

故由 8.6 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_{n+1}^{(n+1)}\left(\frac{1}{n+1}\right)}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{1}{n+1} + \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \right] = \gamma.$$

例题 10.13 设 f, g 是 x_0 的某个邻域内的无穷阶连续可微函数, 且在该邻域内 $f(x) = 0$ 的充要条件是 $x = x_0$. 证明

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f^{n+1}(x) \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{g(x)}{f(x)} \right) = g(x_0) [-f'(x_0)]^n n!, \forall n \in \mathbb{N}_0. \quad (10.7)$$

证明 注意到

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f^{n+1}(x) \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{g(x)}{f(x)} \right) &= \lim_{x \rightarrow x_0} f^{n+1}(x) \sum_{k=0}^n C_n^k g^{(n-k)}(x) \left(\frac{1}{f(x)} \right)^{(k)} \\ &= g(x_0) \lim_{x \rightarrow x_0} f^{n+1}(x) \left(\frac{1}{f(x)} \right)^{(n)} \\ &\stackrel{\text{复合函数高阶导数公式 10.1}}{=} g(x_0) \lim_{x \rightarrow x_0} f^{n+1}(x) \sum \frac{(-1)^{b_1+\dots+b_n} (b_1+\dots+b_n)! n!}{b_1! b_2! \dots b_n! f^{b_1+b_2+\dots+b_n+1}(x)} \left(\frac{f'(x)}{1!} \right)^{b_1} \dots \left(\frac{f^{(n)}(x)}{n!} \right)^{b_n} \\ &= g(x_0) \lim_{x \rightarrow x_0} f^{n+1}(x) \frac{(-1)^n n!^2}{n! f^{n+1}(x)} [f'(x)]^n = g(x_0) n! [-f'(x_0)]^n, \end{aligned}$$

这里求和是对 $\{(b_1, b_2, \dots, b_n) \in \mathbb{N}_0^n : b_1 + 2b_2 + \dots + nb_n = n\}$ 进行. 于是

$$b_1 + b_2 + \dots + b_n \leq b_1 + 2b_2 + \dots + nb_n = n,$$

且等号成立条件当且仅当 $b_2 = b_3 = \dots = b_n = 0$.

定理 10.2 (多个函数积的高阶导公式)

$$(h_1 h_2 \dots h_k)^{(n)} = n! \sum_{|\alpha|=n} \frac{h_1^{(\alpha_1)}}{\alpha_1!} \frac{h_2^{(\alpha_2)}}{\alpha_2!} \dots \frac{h_k^{(\alpha_k)}}{\alpha_k!},$$

这里求和对 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k = n, \alpha_j \in \mathbb{N}_0, j = 1, 2, \dots, k$ 进行.



笔记 本定理可以直接使用.

例题 10.14 设 f 在 0 的邻域内有二阶连续可微偏导数, $f(0), f'(0), f''(0) \neq 0$. 证明: 存在唯一的 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ 使得

$$\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(4h) - f(0) = o(h^2), h \rightarrow 0.$$

证明 由 Taylor 公式, 对 $k \in \mathbb{R}$, 我们有

$$f(kh) = f(0) + f'(0)kh + \frac{f''(0)}{2}k^2h^2 + o(h^2), h \rightarrow 0.$$

于是

$$\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(4h) - f(0) = \left(\sum_{i=1}^3 \lambda_i - 1 \right) f(0) + \left(\sum_{i=1}^3 \lambda_i 2^{i-1} h \right) \cdot f'(0) + \left(\sum_{i=1}^3 \frac{4^{i-1} \lambda_i h^2}{2} \right) f''(0) + o(h^2), h \rightarrow 0.$$

于是要使题目等式成立, 当且仅当

$$\sum_{i=1}^3 \lambda_i = 1, \sum_{i=1}^3 \lambda_i 2^{i-1} = 0, \sum_{i=1}^3 4^{i-1} \lambda_i = 0,$$

即线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 16 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{8}{3} \\ -2 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

10.2 多变量微分学和极限计算

10.2.1 二重极限

我们的极限采用聚点定义, 即只需要沿着有定义的地方趋近即可.

例题 10.15 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 证明 f 沿着每条射线 $\begin{cases} x = t \cos \alpha, & t > 0, \alpha \in [0, 2\pi) \\ y = t \sin \alpha, & t > 0, \alpha \in [0, 2\pi) \end{cases}$ 趋于 $(0, 0)$

时都趋于 0. 但是 f 在 $(0, 0)$ 不连续.

 **笔记** 本结果表明, 使用极坐标求二重极限不一定正确, 我们得到的只是沿着每个方向的极限.

证明 一方面,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^3 \cos \alpha \sin \alpha}{t^4 \cos^4 \alpha + t^2 \sin^2 \alpha} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t \cos \alpha \sin \alpha}{t^2 \cos^4 \alpha + \sin^2 \alpha} = 0.$$

另外一方面

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x, kx^2) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{kx^4}{x^4 + k^2 x^4} = \frac{k}{1 + k^2},$$

故 f 在 $(0, 0)$ 不连续.

那么什么时候可以直接极坐标呢? 实际上只需要极限关于方向 $\theta \in [0, 2\pi)$ 一致, 因为你直接考察定义 $\epsilon - \delta$ 语言即可. 实际做题中可以体现为

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \sup_{\alpha \in [0, 2\pi)} |f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) - A| = 0.$$

更直白的, 你需要得到形如

$$|f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) - A| \leq g(t)$$

的不等式且 $\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = 0$.

例题 10.16 计算

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^3 + y^3}{x + y}.$$

证明 考虑

$$|f(t \cos \alpha, t \sin \alpha)| = t^2 \left| \frac{\cos^3 \alpha + \sin^3 \alpha}{\cos \alpha + \sin \alpha} \right| = t^2 |\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha - \cos \alpha \sin \alpha| \leq 2t^2,$$

于是

$$0 \leq \lim_{t \rightarrow 0^+} |f(t \cos \alpha, t \sin \alpha)| \leq 2 \lim_{t \rightarrow 0^+} t^2 = 0,$$

故我们得到了

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^3 + y^3}{x + y} = 0.$$

例题 10.17 设 f 在 $(0, 0)$ 连续且满足

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - xy}{x^2 + y^2} = a > 0.$$

求 a 的范围使得 f 在 $(0,0)$ 一定取到极值. 再求 a 的范围使得 f 在 $(0,0)$ 一定取不到极值.

 **笔记** 注意到 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在, 但是

$$\left| \frac{xy}{x^2+y^2} \right| \leq \frac{1}{2},$$

即猜测 $\frac{1}{2}$ 是 a 的分界点.

证明 由条件容易得到

$$f(0,0) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0,$$

以及

$$f(x,y) = (a + g(x,y))(x^2 + y^2) + xy, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y) = 0.$$

当 $a > \frac{1}{2}$, 当 (x,y) 足够靠近 0 使得 $g(x,y) > \frac{1}{2} - a$, 此时我们有

$$f(x,y) = (a + g(x,y))(x^2 + y^2) + xy > \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + xy = \frac{1}{2}(x+y)^2 \geq 0.$$

故 $a > \frac{1}{2}$ 取得极值.

当 $0 < a < \frac{1}{2}$, 当 (x,y) 足够靠近 0 使得 $-a < g(x,y) < \frac{1-2a}{4}$, 则此时当 $x > 0, y > 0$ 有 $f(x,y) > 0$. 但是

$$f(x,y) = (a + g(x,y))(x^2 + y^2) + xy < \frac{1+2a}{4}(x^2 + y^2) + xy.$$

又 $\frac{1+2a}{4}(x^2 + y^2) + xy$ 在 $y = -x$ 上有

$$\frac{1+2a}{4}2x^2 - x^2 = \frac{2a-1}{2}x^2 < 0,$$

故 $(0,0)$ 不是极值.

当 $a = \frac{1}{2}$ 问题无法判断, 这是因为考虑 $f(x,y) = xy + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + x^2(x^2 + y^2)$, 则

$$f(x,y) = \frac{1}{2}(x+y)^2 + x^2(x^2 + y^2) > 0,$$

即 $(0,0)$ 是极值. 但是考虑 $f(x,y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + xy - x(x^2 + y^2)$, 就有

$$f(x, -x) = x^2 - x^2 - 2x^3 = -2x^3 < 0, x > 0;$$

$$f(x, x) = x^2 + x^2 - 2x^3 = 2x^2 - 2x^3 > 0, 0 < x < 1,$$

即 $(0,0)$ 不是极值.

例题 10.18 设 $\alpha, \beta > 0$. 若

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{|x|^\alpha + |y|^\beta}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

在 $(0,0)$ 不连续但是偏导数存在. 求 α, β 范围.

证明 设

$$|x|^{\frac{\alpha}{2}} = r \cos \theta, |y|^{\frac{\beta}{2}} = r \sin \theta, \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right],$$

于是

$$\left| \frac{xy}{|x|^\alpha + |y|^\beta} \right| = r^{\frac{2}{\alpha} + \frac{2}{\beta} - 2} \cos^{\frac{2}{\alpha}} \theta \sin^{\frac{2}{\beta}} \theta.$$

于是

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 \Leftrightarrow \lim_{r \rightarrow 0^+} r^{\frac{2}{\alpha} + \frac{2}{\beta} - 2} \sup_{\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]} \left| \cos^{\frac{2}{\alpha}} \theta \sin^{\frac{2}{\beta}} \theta \right| = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} > 1.$$

显然对任何 $\alpha, \beta > 0$ 都有

$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = 0, f'_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = 0.$$

因此我们证明了所求 α, β 范围为 $0 < \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \leq 1$.

10.2.2 多变量微分学计算

一个不严谨的无脑套公式的题型.

结论 即对二阶连续可微函数 u, v 有 u 是 v 的函数的充分必要条件是

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = 0. \quad (10.8)$$

例题 10.19 设 $xf'_x + yf'_y = 0$, 证明 f 是 $\frac{y}{x}$ 的函数.

证明 注意到

$$\begin{vmatrix} f'_x & f'_y \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{x}{x^2} \end{vmatrix} = \frac{1}{x^2} (xf'_x + yf'_y) = 0, \quad \frac{\partial(\frac{y}{x})}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}, \quad \frac{\partial(\frac{y}{x})}{\partial y} = \frac{1}{x},$$

我们由结论 10.2.2 知 f 是 $\frac{y}{x}$ 的函数.

定理 10.3 (用矩阵判定极值)

设 f 是某个区域 $V \subset \mathbb{R}^n$ 的二阶连续可微函数, 我们定义其 Hess 矩阵为

$$Hf = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

则对 $\mathbf{x}_0 \in V$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = 0, i = 1, 2, \dots, n$ 有

1. $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是正定的, 则 $\mathbf{x}_0$ 是 f 严格极小值点;
2. $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是负定的, 则 $\mathbf{x}_0$ 是 f 严格极大值点;
3. $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是不定的^a, 则 $\mathbf{x}_0$ 不是 f 极值点;
4. 若 $\mathbf{x}_0$ 是 f 极小值点, 则 $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是半正定的;
5. 若 $\mathbf{x}_0$ 是 f 极大值点, 则 $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是半负定的.

^a即不是半正定, 也不是半负定.



我们称 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为齐 $n, n \in \mathbb{N}$ 次函数, 如果 f 满足

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y), \forall x, y \in \mathbb{R}, t > 0. \quad (10.9)$$

例题 10.20 齐次函数基本性质 若 $f \in D^2(\mathbb{R}^2)$, 则 f 是齐 n 次函数的充要条件是

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = nf. \quad (10.10)$$

证明 若 f 是齐 n 次函数, 则由(10.9)两边对 t 求导得

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = nt^{n-1} f(x, y).$$

于是

$$tx \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + ty \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = nt^n f(x, y) = nf(tx, ty),$$

即得(10.10).

反过来若(10.10)成立, 固定 $x, y \in \mathbb{R}$ 并考虑 $g(t) = f(tx, ty)$. 则有

$$tg'(t) = tx \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + ty \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = nf(tx, ty) = ng(t).$$

故解微分方程得 $g(t) = Ct^n$, 从而

$$g(1) = f(x, y) \Rightarrow f(tx, ty) = t^n f(x, y),$$

这就证明了(10.9).

例题 10.21 设 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ 且 $u(0, y) = y^2, u(x, 1) = \cos x$, 求 u .

证明 对 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ 两边关于 y 积分得 $\frac{\partial u}{\partial x} + u = C(x)$. 由 $u(x, 1) = \cos x$ 得

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, 1) = -\sin x \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} + u = C(x) = \cos x - \sin x.$$

又

$$\frac{\partial(u e^x)}{\partial x} = e^x \left(\frac{\partial u}{\partial x} + u \right) = e^x (\cos x - \sin x) \Rightarrow u e^x = e^x \cos x + C_2(y),$$

我们有

$$u(x, y) = \cos x + C_2(y) e^{-x}.$$

现在

$$y^2 = u(0, y) = 1 + C_2(y) \Rightarrow C_2(y) = y^2 - 1,$$

故

$$u(x, y) = \cos x + (y^2 - 1) e^{-x}.$$

例题 10.22 设 $f(x, y, z) = |x + y + z|$, 设 $x_0 + y_0 + z_0 = 0$, 讨论 f 在 (x_0, y_0, z_0) 处的方向导数.

证明 考虑方向 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$, 则

$$\begin{aligned} & \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{|t \cos \alpha + t \cos \beta + t \cos \gamma|}{t} = |\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma|. \end{aligned}$$

于是 f 在 (x_0, y_0, z_0) 处沿着 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 的方向导数为 $|\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma|$.

10.3 多变量微分学证明

例题 10.23 设 l_1, l_2 夹角为 $\varphi \in (0, \pi)$ 且 f 连续可微, 证明

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \leq \frac{2}{\sin^2 \varphi} \left[\left| \frac{\partial f}{\partial l_1} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial l_2} \right|^2 \right]. \quad (10.11)$$

证明 由可微时方向导数计算公式有

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial l_1} &= \cos a \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \sin a \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial l_2} &= \cos(a + \varphi) \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \sin(a + \varphi) \cdot \frac{\partial f}{\partial y}, \end{aligned}$$

则

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial l_1} \\ \frac{\partial f}{\partial l_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ \cos(a + \varphi) & \sin(a + \varphi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial f}{\partial l_1} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial l_2} \right|^2 &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ \cos(a + \varphi) & \sin(a + \varphi) \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ \cos(a + \varphi) & \sin(a + \varphi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos^2 a + \cos^2(a + \varphi) & \sin(a + \varphi) \cos(a + \varphi) + \sin a \cos a \\ \sin(a + \varphi) \cos(a + \varphi) + \sin a \cos a & \sin^2 a + \sin^2(a + \varphi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

利用 $\begin{pmatrix} \cos^2 a + \cos^2(a + \varphi) & \sin(a + \varphi) \cos(a + \varphi) + \sin a \cos a \\ \sin(a + \varphi) \cos(a + \varphi) + \sin a \cos a & \sin^2 a + \sin^2(a + \varphi) \end{pmatrix}$ 的特征值为 $1 \pm \cos \varphi$ 和命题 21.15,

我们知道

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \leq \frac{1}{1 - |\cos \varphi|} \left[\left| \frac{\partial f}{\partial l_1} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial l_2} \right|^2 \right] \leq \frac{2}{\sin^2 \varphi} \left[\left| \frac{\partial f}{\partial l_1} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial l_2} \right|^2 \right],$$

即得(10.11).

例题 10.24 设 D 为单位圆盘, 考虑 $f \in C^1(D) \cap C(\overline{D})$ 且 $|f| \leq 1$, 证明: 存在 D 中的一个点 (x_0, y_0) 使得

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right|^2 \leq 16. \quad (10.12)$$

 **笔记** 摄动想法, 此外很多同学疑惑构造函数咋来的, 实际上这是完全没有必要的! 因为大家几乎都是记的. 本题有一些更高端的技术可以加强到最佳系数.

证明 考虑 $g(x, y) = f(x, y) + 2(x^2 + y^2)$, 则 $g|_{\partial D} \geq 1, g(0, 0) \leq 1$. 故 g 最小值在 D 内取到, 从而存在 D 中的一个 g 的最小值点 (x_0, y_0) 使得 $\frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) = 0, \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$, 即

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = -4x_0, \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = -4y_0.$$

这就得到了(10.12).

注 利用更为现代的技术, 我们可以将(10.12)的 16 修改为 1.

引理 10.1 (*, ♠)

设

$$r > 0, D = \left\{ \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) : \sum_{i=1}^n x_i^2 < r^2 \right\}, f \in C^1(\overline{D}),$$

证明: 存在点 $\mathbf{p} \in D$ 使得

$$\max_{\mathbf{x} \in \overline{D}} f(\mathbf{x}) - \min_{\mathbf{x} \in \overline{D}} f(\mathbf{x}) = |\nabla f(\mathbf{p})| \cdot 2r. \quad (10.13)$$



证明 我们断言更强的结论

$$\min_{\mathbf{x} \in \overline{D}} |\nabla f(\mathbf{x})| \leq \frac{\max_{\mathbf{x} \in \overline{D}} f(\mathbf{x}) - \min_{\mathbf{x} \in \overline{D}} f(\mathbf{x})}{2r} \leq \max_{\mathbf{x} \in \overline{D}} |\nabla f(\mathbf{x})|. \quad (10.14)$$

不妨设 $|\nabla f(\mathbf{x})| \neq 0, \forall \mathbf{x} \in \overline{D}$, 否则已经有(10.14)成立. 考虑符号 $\gamma(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$, 由解的 Peano 存在定理 13.17 的向量值版本知常微分方程组⁴

$$\begin{cases} \gamma(0) = (0, 0, \dots, 0) \\ \gamma'(t) = \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) \end{cases}$$

在 $(t, \mathbf{x}) \in \mathbb{R} \times D$ 有解. 由 $|\gamma'(t)| \leq 1$ 和解的延拓定理 13.18 的向量值版本知解的最大存在区间的端点为 $-\infty \leq a < b \leq +\infty, \gamma(a), \gamma(b) \in \partial D$ 且 γ 的长度⁵ $b - a \geq 2r$.

一方面我们有

$$\begin{aligned} f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)) &= \sum_{i=1}^n \int_{\gamma} \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i \\ &= \sum_{i=1}^n \int_a^b |\nabla f| x'_i(t) dx_i(t) = \int_a^b |\nabla f| \cdot |\gamma'(t)|^2 dt \\ &\geq \min_{\mathbf{x} \in \overline{D}} |\nabla f(\mathbf{x})| \cdot \int_a^b 1 dt \geq \min_{\mathbf{x} \in \overline{D}} |\nabla f(\mathbf{x})| \cdot 2r, \end{aligned}$$

⁴初等形式

$$\begin{cases} \gamma(0) = (0, 0, \dots, 0) \\ x'_i(t) = \frac{\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) \right|^2}}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \end{cases}$$

⁵长度为

$$\int_{\gamma} 1 ds = \int_a^b |\gamma'(t)|^2 dt = \int_a^b 1 dt = b - a.$$

然后圆周上的点沿着一条曲线到原点, 走过的距离当然大于等于半径. 现在 $\gamma(a)$ 走到 0 再走到 $\gamma(b)$.

这就给出了(10.14)的左边不等式.

另外一方面, 设 $\eta: [0, 1] \rightarrow \overline{D}$ 是连接 f 最大值点和最小值点的直线, 则显然其长度小于等于 $2r$, 并且有

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{x} \in \overline{D}} f(\mathbf{x}) - \min_{\mathbf{x} \in \overline{D}} f(\mathbf{x}) &= \sum_{i=1}^n \int_{\eta} \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i = \sum_{i=1}^n \int_{\eta} \frac{\partial f}{\partial x_i} \cos \alpha_i ds \\ &\leq \int_{\eta} \sqrt{|\nabla f|^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n |\cos(\alpha_i)|^2} ds = \int_{\eta} |\nabla f| ds \leq 2r \cdot \max_{\mathbf{x} \in \overline{D}} |\nabla f(\mathbf{x})|, \end{aligned}$$

这里第一个不等号来自 Cauchy 不等式. 因此我们证明了(10.14)右边.

由(10.14)和介值定理就证明了引理 10.1. 回到原题, 设 $\mathbf{p}$ 如引理 10.1 所述, 则

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}) \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}) \right|^2 = \left(\frac{\max_{\mathbf{x} \in \overline{D}} f(\mathbf{x}) - \min_{\mathbf{x} \in \overline{D}} f(\mathbf{x})}{2} \right)^2 \leq \left(\frac{1 - (-1)}{2} \right)^2 = 1.$$

例题 10.25 设 $\lim_{r=\sqrt{x^2+y^2} \rightarrow +\infty} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) = a > 0$, 证明 f 在 $\mathbb{R}^2$ 取得最小值.

注 本题关键是条件极限关于角度 θ 的一致性.

 **笔记** 积累想法设 $g(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$, 则

$$r \frac{\partial g}{\partial r} = x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}, \quad \frac{\partial g}{\partial \theta} = -y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y}.$$

证明 注意到 $\lim_{r \rightarrow +\infty} r g'_r = a > 0$, 于是存在 $r_0 > 0$ 使得 $g'_r > 0, \forall r \geq r_0$. 则此时

$$g(r, \theta) \geq g(r_0, \theta), \forall r \geq r_0, \theta \in [0, 2\pi).$$

故 $\min_{r \in [0, r_0], \theta \in [0, 2\pi]} g(r, \theta)$ 为 g 最小值.

例题 10.26 设 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上的连续可微函数且 $f(0, 1) = f(1, 0)$, 证明存在单位圆周上两个不同的点使得 $y \frac{\partial f}{\partial x} = x \frac{\partial f}{\partial y}$.

证明 考虑 $g(\theta) = f(\cos \theta, \sin \theta)$, 注意到

$$g(0) = g\left(\frac{\pi}{2}\right) = g(2\pi).$$

由罗尔中值定理知单位圆周上有两个不同的点使得 $y \frac{\partial f}{\partial x} = x \frac{\partial f}{\partial y}$.

例题 10.27

1. 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $f(0, 0) = 0$ 且 $|\nabla f| \leq 1$, 证明 $|f(1, 2)| \leq \sqrt{5}$.
2. 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $f(0, 0) = 0$ 且

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq 2|x - y|, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq 2|x - y|. \quad (10.15)$$

证明: $|f(5, 4)| \leq 1$.

证明

1. 注意到

$$f(1, 2) - f(0, 0) = \int_{(0,0)}^{(1,2)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right),$$

这里积分路径待定. 于是

$$\begin{aligned} |f(1, 2)| &= \left| \int_{(0,0)}^{(1,2)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \alpha \right) ds \right| \\ &\leq \int_{(0,0)}^{(1,2)} |\nabla f| ds \leq \int_{(0,0)}^{(1,2)} 1 ds. \end{aligned}$$

为了得到这个方法最佳的估计, 我们取积分路径为连接 $(0, 0)$, $(1, 2)$ 的线段, 这恰好给出了 $|f(1, 2)| \leq \sqrt{5}$.

2. 注和上一问完全类似, 取积分路径为连接 $(0, 0), (5, 4)$ 的线段, 我们有

$$\begin{aligned} |f(5, 4)| &= \left| \int_{(0,0)}^{(5,4)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) \right| \leq \int_{(0,0)}^{(5,4)} |\nabla f| ds \leq \sqrt{8} \int_{(0,0)}^{(5,4)} |x - y| ds \\ &= \frac{\sqrt{8}}{5} \int_0^5 x \sqrt{1 + \left(\frac{4}{5}\right)^2} dx = \sqrt{82}, \end{aligned}$$

没能成功的原因就是两类曲线积分转换时的损失.

回到本题证明: 先沿着 $y = x, 0 \leq x \leq 4$ 积分, 此时由不等式(10.15)知积分 $\int_{(0,0)}^{(4,4)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right)$ 为 0. 于是

$$\begin{aligned} |f(5, 4)| &= \left| \int_{(0,0)}^{(5,4)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) \right| = \left| \int_{(4,4)}^{(5,4)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) \right| \\ &= \left| \int_4^5 \frac{\partial f}{\partial x} dx \right| \leq 2 \int_4^5 |x - 4| dx = 1. \end{aligned}$$

来看一类构造性问题, 它本身源于微分几何的庞加莱引理, 但确实考研竞赛的高频考点.

例题 10.28 设 B 是 $\mathbb{R}^2$ 的单位闭圆盘且 $f \in C^3(B)$ 满足 $f(0, 0) = 0$. 证明存在 $g_1, g_2 \in C(B)$ 使得

$$f(x, y) = xg_1(x, y) + yg_2(x, y), \forall (x, y) \in B.$$

证明 定义

$$g_1(x, y) \triangleq \int_0^1 f'_x(tx, ty) dt, g_2(x, y) \triangleq \int_0^1 f'_y(tx, ty) dt, (x, y) \in B.$$

显然 $g_1, g_2 \in C^2(B)$. 对 $(x, y) \in B$, 由牛顿莱布尼兹公式和链式法则可得

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x, y) - f(0, 0) = \int_0^1 \frac{d}{dt} (f(tx, ty)) dt \\ &= \int_0^1 [xf'_x(tx, ty) + yf'_y(tx, ty)] dt \\ &= xg_1(x, y) + yg_2(x, y), \end{aligned}$$

这就完成了证明.

例题 10.29 设 $V \subset \mathbb{R}^2$ 是一个开集, 若 V 上的函数 f 关于每个分量连续且关于其中一个单调, 则 f 在 V 上连续.

 **笔记** 证明的想法就是同构单调性来用端点控制, 从而带来一致性.

证明 不妨设 $(0, 0) \in V$, 只需证 f 在 $(0, 0)$ 连续⁶. 不妨假定 f 关于 x 递增, 则对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$|f(x, 0) - f(0, 0)| \leq \frac{\epsilon}{2}, \forall x \in [-\delta, \delta]. \quad (10.16)$$

特别的, 就有

$$|f(\delta, 0) - f(0, 0)| \leq \frac{\epsilon}{2}, |f(-\delta, 0) - f(0, 0)| \leq \frac{\epsilon}{2}. \quad (10.17)$$

取 $\eta > 0$ 使得对任何 $y \in (-\eta, \eta)$ 都有

$$|f(\delta, y) - f(\delta, 0)| \leq \frac{\epsilon}{2}, |f(-\delta, y) - f(-\delta, 0)| \leq \frac{\epsilon}{2}. \quad (10.18)$$

于是对 $(x, y) \in (-\delta, \delta) \times (-\eta, \eta)$, 由于 f 关于 x 递增, 用(10.18)和(10.17), 我们有

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f(0, 0)| &\leq \max\{|f(\delta, y) - f(0, 0)|, |f(-\delta, y) - f(0, 0)|\} \\ &\leq \max\{|f(\delta, y) - f(\delta, 0)| + |f(\delta, 0) - f(0, 0)|, |f(-\delta, y) - f(-\delta, 0)| + |f(-\delta, 0) - f(0, 0)|\} \\ &\leq \epsilon. \end{aligned}$$

例题 10.30 设 $V \subset \mathbb{R}^2$ 是一个开集, 若 V 上的函数 f 关于每个分量偏导数存在且其中一个偏导数有下界, 证明 f 连续.

⁶否则做一个平移就行了.

证明 不妨设 $\frac{\partial f}{\partial x} \geq c$, 于是 $f - cx$ 关于 x 递增, 因此由例题 10.29 知 $f - cx$ 连续. 现在我们就知道 f 连续.

例题 10.31 若 $f'_x(x_0, y_0)$ 存在, $f'_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 邻域连续, 证明: f 在 (x_0, y_0) 可微.

注 本题即课本定理的推广, 原本需要两个偏导数, 现在只需要一个偏导数连续即可.

证明 不妨设 $(x_0, y_0) = (0, 0)$ 并用 $f(x, y) - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y - f(0, 0)$ 代替 f , 我们可不妨设

$$f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = f(0, 0) = 0.$$

于是有

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(x,0)}{\sqrt{x^2+y^2}} + \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,0)}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(x,0)}{\sqrt{x^2+y^2}} + \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{f(x,0)}{x} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \right) \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{yf'_y(x, \theta)}{\sqrt{x^2+y^2}} + \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{f(x,0)}{x} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \right) \\ &= 0 + 0 = 0, \end{aligned}$$

这里倒数第二个等号关于 y 用的单变量用的拉格朗日中值定理, 最后一个等号注意到

$$\left| \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| \leq 1, \quad \left| \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| \leq 1$$

和无穷小乘有界为 0. 这就证明了 f 在 $(0, 0)$ 可微.

例题 10.32 ♠

1. 若 $f'_x(x, y), f'_y(x, y), f''_{xy}(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 邻域内存在且 $f''_{xy}(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 连续, 则 $f''_{yx}(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 存在且有

$$f''_{yx}(x_0, y_0) = f''_{xy}(x_0, y_0). \quad (10.19)$$

♠ 若 $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可微, 证明(10.19)成立.

注 本题即课本定理的推广, 原本需要两个二阶偏导数连续混合偏导数才相等, 现在只需要一个二阶偏导数连续或者一个偏导数可微即可.

证明

1. 不失一般性, 假设 $(x_0, y_0) = (0, 0)$, 我们有⁷

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'_y(x, 0) - f'_y(0, 0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lim_{\zeta \rightarrow 0} \frac{f(x, \zeta) - f(x, 0)}{\zeta} - \lim_{\zeta \rightarrow 0} \frac{f(0, \zeta) - f(0, 0)}{\zeta}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{\zeta \rightarrow 0} \frac{f(x, \zeta) - f(x, 0) - f(0, \zeta) + f(0, 0)}{x\zeta} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{\zeta \rightarrow 0} \frac{(f'_x(\theta, \zeta) - f'_x(\theta, 0))x}{x\zeta} = \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{\zeta \rightarrow 0} \frac{f''_{xy}(\theta, \eta)\zeta}{\zeta} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{\zeta \rightarrow 0} f''_{xy}(\theta, \eta) = f''_{xy}(0, 0), \end{aligned}$$

这就证明了 $f''_{yx}(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 存在且有(10.19)成立.

2. 不失一般性, 假设 $(x_0, y_0) = (0, 0)$, 为了更清晰呈现证明, 定义

$$Df(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (s, t) \mapsto f'_x(x, y)s + f'_y(x, y)t,$$

结合 $(\mathbb{R}^2)^* \cong \mathbb{R}^2$, 我们可以写为

$$Df(x, y) = (f'_x(x, y), f'_y(x, y)).$$

我们首先证明

$$T : \mathbb{R}^2 \rightarrow (\mathbb{R}^2)^*, (x, y) \mapsto Df(x, y)$$

⁷注意内层极限和二重极限存在, 所以二重极限 = 累次极限.

在 $(0,0)$ 是可微的. 事实上取

$$A: \mathbb{R}^2 \rightarrow (\mathbb{R}^2)^*, (x, y) \mapsto (f''_{xx}(0,0)x + f''_{xy}(0,0)y, f''_{yx}(0,0)x + f''_{yy}(0,0)y),$$

利用偏导数可微性和三角不等式可得

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\|T(x,y) - T(0,0) - A(x,y)\|_{(\mathbb{R}^2)^*}}{\|(x,y)\|_{\mathbb{R}^2}} = 0,$$

即 f 在原点二阶可微.

现在我们等同的看

$$\begin{aligned} A(x,y)(s,t) &= (f''_{xx}(0,0)x + f''_{xy}(0,0)y)s + (f''_{yx}(0,0)x + f''_{yy}(0,0)y)t \\ &= \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f''_{xx}(0,0) & f''_{xy}(0,0) \\ f''_{yx}(0,0) & f''_{yy}(0,0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

为了说明 $f''_{xy}(0,0) = f''_{yx}(0,0)$, 这等价于 A 是对称的.

接下来我们直接证明一般的情况. 即

定理 10.4 (二次可微函数混合偏导数相等)

设 X, Y 是 Banach 空间, $A \subset X$ 是一个开集, $f: A \rightarrow Y$ 在 $\mathbf{x}_0$ 是二阶可微的, 则 $f''(\mathbf{x}_0)$ 是对称的, 即

$$f''(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = f''(\mathbf{x}_0)(\mathbf{y}, \mathbf{x}), \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X. \quad (10.20)$$

证明 设 $r > 0$ 使得

$$\{\mathbf{x} \in X : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < r\} \subset A,$$

然后对

$$\mathbf{x}, \mathbf{y} \in X, \|\mathbf{x}\| < \frac{r}{2}, \|\mathbf{y}\| < \frac{r}{2},$$

构造

$$g(\xi) \triangleq f(\mathbf{x}_0 + \xi\mathbf{x} + \mathbf{y}) - f(\mathbf{x}_0 + \xi\mathbf{x}), \xi \in [0, 1].$$

链式法则计算得

$$\begin{aligned} g'(\xi) &= [f'(\mathbf{x}_0 + \xi\mathbf{x} + \mathbf{y}) - f'(\mathbf{x}_0 + \xi\mathbf{x})]\mathbf{x} \\ &= [f'(\mathbf{x}_0 + \xi\mathbf{x} + \mathbf{y}) - f'(\mathbf{x}_0)]\mathbf{x} - [f'(\mathbf{x}_0 + \xi\mathbf{x}) - f'(\mathbf{x}_0)]\mathbf{x}. \end{aligned}$$

由 f 在 $\mathbf{x}_0$ 二阶可微, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $r' \in (0, r]$ 使得对任何 $\|\mathbf{x}\| \leq \frac{1}{2}r', \|\mathbf{y}\| \leq \frac{1}{2}r'$ 都有

$$\|f'(\mathbf{x}_0 + \xi\mathbf{x} + \mathbf{y}) - f'(\mathbf{x}_0) - f''(\mathbf{x}_0) \cdot (\xi\mathbf{x} + \mathbf{y})\| \leq \epsilon(\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|).$$

特别的有

$$\|f'(\mathbf{x}_0 + \xi\mathbf{x}) - f'(\mathbf{x}_0) - f''(\mathbf{x}_0) \cdot (\xi\mathbf{x})\| \leq \epsilon\|\mathbf{x}\|.$$

利用上面两个不等式得

$$\begin{aligned} \|g'(\xi) - (f''(\mathbf{x}_0)\mathbf{y})\mathbf{x}\| &= \|[f'(\mathbf{x}_0 + \xi\mathbf{x} + \mathbf{y}) - f'(\mathbf{x}_0 + \xi\mathbf{x}) - f''(\mathbf{x}_0)\mathbf{y}]\mathbf{x}\| \\ &\leq \|f'(\mathbf{x}_0 + \xi\mathbf{x} + \mathbf{y}) - f'(\mathbf{x}_0 + \xi\mathbf{x}) - f''(\mathbf{x}_0)\mathbf{y}\| \cdot \|\mathbf{x}\| \\ &= \|f'(\mathbf{x}_0 + \xi\mathbf{x} + \mathbf{y}) - f'(\mathbf{x}_0) - f''(\mathbf{x}_0)(\xi\mathbf{x} + \mathbf{y}) - [f'(\mathbf{x}_0 + \xi\mathbf{x}) - f'(\mathbf{x}_0) - f''(\mathbf{x}_0)(\xi\mathbf{x})]\| \cdot \|\mathbf{x}\| \\ &\leq [\epsilon\|\mathbf{x}\| + \epsilon\|\mathbf{y}\| + \epsilon\|\mathbf{x}\|] \cdot \|\mathbf{x}\| \leq 2\epsilon(\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|) \cdot \|\mathbf{x}\|. \end{aligned}$$

我们对 $g(\xi) - \xi \cdot g'(0)$ 用拟微分中值定理 13.23 得

$$\|g(1) - g(0) - g'(0)\| \leq \sup_{0 \leq \xi \leq 1} \|g'(\xi) - g'(0)\|. \quad (10.21)$$

现在我们有

$$\begin{aligned}
 \|g(1) - g(0) - (f''(\mathbf{x}_0)\mathbf{y})\mathbf{x}\| &= \|g(1) - g(0) - g'(0) + g'(0) - (f''(\mathbf{x}_0)\mathbf{y})\mathbf{x}\| \\
 &\leq \|g(1) - g(0) - g'(0)\| + \|g'(0) - (f''(\mathbf{x}_0)\mathbf{y})\mathbf{x}\| \\
 &\leq \sup_{0 \leq \xi \leq 1} \|g'(\xi) - g'(0)\| + \|g'(0) - (f''(\mathbf{x}_0)\mathbf{y})\mathbf{x}\| \\
 &= \sup_{0 \leq \xi \leq 1} \|g'(\xi) - (f''(\mathbf{x}_0)\mathbf{y})\mathbf{x}\| + \sup_{0 \leq \xi \leq 1} \|g'(0) - (f''(\mathbf{x}_0)\mathbf{y})\mathbf{x}\| + \|g'(0) - (f''(\mathbf{x}_0)\mathbf{y})\mathbf{x}\| \\
 &\leq 6\epsilon(\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|) \cdot \|\mathbf{x}\| \leq 6\epsilon(\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2.
 \end{aligned}$$

交换 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 得

$$\|g(1) - g(0) - (f''(\mathbf{x}_0)\mathbf{x})\mathbf{y}\| \leq 6\epsilon(\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2.$$

注意到

$$g(1) - g(0) = f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{x} + \mathbf{y}) - f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{y}) + f(\mathbf{x}_0)$$

交换 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 表达式不变, 我们有

$$\begin{aligned}
 &\|(f''(\mathbf{x}_0)\mathbf{y})\mathbf{x} - (f''(\mathbf{x}_0)\mathbf{x})\mathbf{y}\| \\
 &\leq \|g(1) - g(0) - (f''(\mathbf{x}_0)\mathbf{y})\mathbf{x}\| + \|g(1) - g(0) - (f''(\mathbf{x}_0)\mathbf{x})\mathbf{y}\| \\
 &\leq 6\epsilon\|\mathbf{x}\|(\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|) + 6\epsilon\|\mathbf{y}\|(\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|) = 6\epsilon(\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2.
 \end{aligned}$$

利用 $\lambda\mathbf{x}, \lambda\mathbf{y}, \lambda \in \mathbb{R}$ 代替 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 得

$$\|(f''(\mathbf{x}_0)\mathbf{y})\mathbf{x} - (f''(\mathbf{x}_0)\mathbf{x})\mathbf{y}\| \leq 6\epsilon(\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X.$$

由 ϵ 任意性得(10.20).

例题 10.33 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| < 1\}$, 给定

$$f(x, y) \in C(\overline{D}) \cap C^1(D), |f(x, y)| \leq 1,$$

证明: 存在一个点 $(x_0, y_0) \in D$, 使得

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right|^2 \leq 8.$$

注 注意我们实际上使用的方向导数都平行或垂直坐标轴, 因此 f 只需要在 D 偏导数存在即可.

证明 注意到

$$g(x, y) = f(x, y) - 2|x| - 2|y| \in C(\overline{D}),$$

在 ∂D 上, $g(x, y) = f(x, y) - 2 \leq -1$, 又 $g(0, 0) = f(0, 0) \geq -1$, 从而必有一个点 $(x_0, y_0) \in D$, 使得 $g(x, y)$ 在此点达到在 $\overline{D}$ 上的最大值.

断言 (x_0, y_0) 为所求, 不妨设 $x_0 \geq 0, y_0 \geq 0$.

- 当 $x_0 > 0, y_0 > 0$, 此时

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) - 2 = 0 \\
 \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) &= \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) - 2 = 0
 \end{aligned}$$

这给出了

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right|^2 = 8.$$

- 当 $x_0 > 0, y_0 = 0$, 对任意 $\alpha \in [0, 2\pi)$, 因为 $g(x_0, 0)$ 是最大值, 所以

$$\begin{aligned}
 0 &\geq \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{g(x_0 + t \cos \alpha, t \sin \alpha) - g(x_0, 0)}{t} \\
 &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, 0) \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, 0) \sin \alpha - \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2(|x_0 + t \cos \alpha| + |t \sin \alpha| - x_0)}{t} \\
 &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, 0) \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, 0) \sin \alpha - \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2t \cos \alpha + 2|t| |\sin \alpha|}{t} \\
 &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, 0) \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, 0) \sin \alpha - 2(\cos \alpha + |\sin \alpha|),
 \end{aligned} \tag{10.22}$$

其中第一个等号需要 f 在 D 上可微.

在(10.22)中取 $\alpha = 0, \alpha = \pi$, 得

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, 0) \leq 2, -\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, 0) \leq -2,$$

在(10.22)中取 $\alpha = \frac{\pi}{2}, \alpha = \frac{3\pi}{2}$, 得

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, 0) \leq 2, -\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, 0) \leq 2,$$

因此

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right|^2 \leq 8.$$

- 当 $x_0 = 0, y_0 > 0$, 类似上一点.
- 当 $x_0 = 0, y_0 = 0$, 类似(10.22), 我们对任意 $\alpha \in [0, 2\pi)$, 有

$$0 \geq \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \sin \alpha - 2(|\cos \alpha| + |\sin \alpha|). \tag{10.23}$$

在(10.23)中取 $\alpha = 0, \alpha = \pi$, 得

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) \leq 2, -\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) \leq 2.$$

在(10.23)中取 $\alpha = \frac{\pi}{2}, \alpha = \frac{3\pi}{2}$, 得

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \leq 2, -\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \leq 2,$$

因此

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right|^2 \leq 8.$$

我们完成了证明.

我们来介绍一个经典的利用连通性处理问题的技巧.

例题 10.34 设开集 $V \subset \mathbb{R}^n$, 若

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_i} = 0, \forall x \in V, i \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

确定全体 $f(x)$.

证明 设 $V = \bigcup_{j=1}^{\infty} V_j$, $V_j, j = 1, 2, \dots$ 是开的连通分支, 我们证明存在 $c_j \in \mathbb{R}$, 使得 $f(x) = c_j, x \in V_j$.

首先假设 V_j 是凸集, 现在因为 f 所有偏导数是 0, 因此 f 所有偏导数连续, 因此 f 可微, 那么对 $a, b \in V_j$, 考虑 $g(\lambda) = f(a + \lambda(b - a)) \in C^1[0, 1]$, 我们有 $g'(\lambda) = 0$, 因此 $g(a) = g(b)$, 由 a, b 任意性即得.

现在对一般的连通开集 V_j , 取定 V_j 中的点 a , 令 $C = \{x \in V_j : f(x) = f(a)\}$, 显然 C 是相对 V_j 的闭集, 现在取 $b \in V_j$, 取 b 为心的小开球 B , 使得 $B \subset V_j$, B 当然是凸的, 因此由刚才的结果, 我们有 $f(x) = f(b), \forall x \in B$, 因此 C 是相对 V_j 开的, 现在 C 非空, 因此由 V_j 连通, 我们有 $C = V_j$, 这就证明了存在 $c_j \in \mathbb{R}$, 使得 $f(x) = c_j, x \in V_j$.

显然上面构造的函数全体就是全体满足题目条件的函数.

先来看一个竞赛真题:

例题 10.35 设 $B \subset \mathbb{R}^n, n \geq 2$ 是单位开球, $u, v \in C^2(\bar{B})$, 满足

$$\begin{cases} -\Delta u - (1 - u^2 - v^2)u = 0, & x \in B \\ -\Delta v - (1 - u^2 - v^2)v = 0, & x \in B \\ u = v = 0, & x \in \partial B \end{cases} \quad (10.24)$$

证明 $w \triangleq u^2 + v^2 \leq 1$.

 **笔记** 分析极值点性态.

证明 直接求导有

$$\begin{aligned} w_{x_i} &= 2uu_{x_i} + 2vv_{x_i}, i = 1, 2, \dots, n; \\ w_{x_i x_j} &= 2u_{x_j}u_{x_i} + 2uu_{x_i x_j} + 2v_{x_j}v_{x_i} + 2vv_{x_i x_j}, i, j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

设 $\mathbf{x}_0 \in \bar{B}$ 是 w 的最大值点, 因为(10.24)的边界条件, 不妨设 $\mathbf{x}_0 \in B$. 于是我们有

$$w_{x_i}(\mathbf{x}_0) = 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

计算得

$$\begin{aligned} \Delta w &= \sum_{i=1}^n (2u_{x_i}u_{x_i} + 2uu_{x_i x_i} + 2v_{x_i}v_{x_i} + 2vv_{x_i x_i}) \\ &= 2 \sum_{i=1}^n |u_{x_i}|^2 + 2 \sum_{i=1}^n |v_{x_i}|^2 + 2u\Delta u + 2v\Delta v \\ &\stackrel{(10.24)}{=} 2 \sum_{i=1}^n |u_{x_i}|^2 + 2 \sum_{i=1}^n |v_{x_i}|^2 - 2(1-w)u^2 - 2(1-w)v^2 \\ &= 2 \sum_{i=1}^n |u_{x_i}|^2 + 2 \sum_{i=1}^n |v_{x_i}|^2 - 2w(1-w), \end{aligned}$$

于是利用 $\mathbf{x}_0$ 是极大值点和黑塞矩阵对角线小于等于 0, 即定理 10.3, 我们有

$$2 \sum_{i=1}^n |u_{x_i}(\mathbf{x}_0)|^2 + 2 \sum_{i=1}^n |v_{x_i}(\mathbf{x}_0)|^2 - 2w(\mathbf{x}_0)(1-w(\mathbf{x}_0)) \leq 0 \Rightarrow -2w(\mathbf{x}_0)(1-w(\mathbf{x}_0)) \leq 0.$$

利用 $w(\mathbf{x}_0) \geq 0$ 即得

$$w(\mathbf{x}) \leq w(\mathbf{x}_0) \leq 1, \forall \mathbf{x} \in \bar{B}.$$

例题 10.36 设 $B_r, r > 0$ 是 $\mathbb{R}^n$ 半径为 r , 中心在坐标原点的开球且 $u \in C^1(B_1) \cap C(\bar{B}_1)$. 若 $u(0) = -L < 0, u|_{\partial B} = 0$, 证明: $B_L \subset (\nabla u)(B_1)$.

证明 对 $\sum_{i=1}^n c_i^2 < L^2$, 考虑

$$v(x_1, x_2, \dots, x_n) = u(x_1, x_2, \dots, x_n) - \sum_{i=1}^n c_i x_i.$$

我们注意到

$$v(0, 0, \dots, 0) = -L, v|_{\partial B_1} = -\sum_{i=1}^n c_i x_i \geq -\sqrt{\sum_{i=1}^n c_i^2} \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 > -L,$$

从而 v 在某个 $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in B_1$ 取得在 $\bar{B}_1$ 的最小值. 因此

$$\frac{\partial v}{\partial x_i}(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) = 0, i = 1, 2, \dots, n \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_i}(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) = c_i, i = 1, 2, \dots, n,$$

这就完成了证明.

接下来研究二阶椭圆方程的极值原理:

定义 10.1 (♠)

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集, 函数 $a^{ij}, b^i, c: U \rightarrow \mathbb{R}, i, j = 1, 2, \dots, n$ 满足

1.

$$\text{存在某个 } i = 1, 2, \dots, n \text{ 使得 } b^i \text{ 是有界函数;} \quad (10.25)$$

2. 成立一致椭圆条件, 即存在 $\theta > 0$ 使得

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a^{ij}(\mathbf{x}) t_i t_j \geq \theta \sum_{i=1}^n t_i^2, \forall \mathbf{x} \in U, (t_1, t_2, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^n. \quad (10.26)$$

对 $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$, 我们定义

$$Lu(\mathbf{x}) = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a^{ij}(\mathbf{x}) u_{x_i x_j}(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^n b^i(\mathbf{x}) u_{x_i}(\mathbf{x}) + c(\mathbf{x}) u(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in U.$$


定理 10.5 (二阶椭圆方程的极值原理 ♠)

沿用定义 10.1 的符号. 我们有如下结论

1. 当 $c(\mathbf{x}) = 0$

$$Lu(\mathbf{x}) \leq 0, \forall \mathbf{x} \in U, \quad (10.27)$$

则 u 的最大值点一定可以在边界上取到, 即

$$\max_{\bar{U}} u = \max_{\partial U} u.$$

此外当

$$Lu(\mathbf{x}) < 0, \forall \mathbf{x} \in U, \quad (10.28)$$

我们不需要条件(10.25), 并且更强的, 最大值不能在内部取到.

2. 当 $c(\mathbf{x}) = 0$,

$$Lu(\mathbf{x}) \geq 0, \forall \mathbf{x} \in U, \quad (10.29)$$

则 u 的最小值点一定可以在边界上取到, 即

$$\min_{\bar{U}} u = \min_{\partial U} u.$$

此外当

$$Lu(\mathbf{x}) > 0, \forall \mathbf{x} \in U, \quad (10.30)$$

我们不需要条件(10.25), 并且更强的, 最小值不能在内部取到.

3. 当 $c(\mathbf{x}) \geq 0$ 且(10.27)成立, 那么

$$\max_{\bar{U}} u \leq \max_{\partial U} \max\{u, 0\}. \quad (10.31)$$

这可以解释为 u 在 $\bar{U}$ 取正的最大值, 则 u 在 ∂U 也取到 $\bar{U}$ 最大值.

4. 当 $c(\mathbf{x}) \geq 0$ 且(10.29)成立, 那么

$$\min_{\bar{U}} u \geq \min_{\partial U} \min\{u, 0\}. \quad (10.32)$$

这可以解释为 u 在 $\bar{U}$ 取负的最小值, 则 u 在 ∂U 也取到 $\bar{U}$ 最小值.

5. 当 $c(\mathbf{x}) = 0$ 且

$$Lu(\mathbf{x}) = 0, \forall \mathbf{x} \in U,$$

则 $|u|$ 的最大值一定在边界取到.



笔记 证明的想法即仔细比较极值点. 对于临界情况做一个扰动即可. 如何扰动是一个难点, 但扰动的方法不唯一.

证明

1. 当(10.28)发生, 取

$$u(\mathbf{x}_0) = \max_{\bar{U}} u, \mathbf{x}_0 \in U,$$

则

$$Hu(\mathbf{x}_0) \text{ 半负定且 } u_{x_i}(\mathbf{x}_0) = 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

我们记 $A(\mathbf{x}_0) \triangleq (a_{ij}(\mathbf{x}_0))$, 然后利用半正定矩阵的 Hadamard 积也半正定 23.19, 我们有

$$Lu(\mathbf{x}_0) = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a^{ij}(\mathbf{x}_0) u_{x_i x_j}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{1}_n^T (-Hu(\mathbf{x}_0) \circ A(\mathbf{x}_0)) \mathbf{1}_n \geq 0,$$

这和条件(10.28)矛盾! 这就证明了当(10.28)发生必有 u 的最大值点一定不能在内部取到.

接下来我们考虑(10.27)发生, 这于是我们要面临的核心难点. 由条件(10.25), 不妨设 b^1 有界. 对任何 $\epsilon, \lambda > 0$, 考虑

$$u^\epsilon(\mathbf{x}) \triangleq u(\mathbf{x}) + \epsilon e^{\lambda x_1} \geq u(\mathbf{x}),$$

则我们有

$$Lu^\epsilon(\mathbf{x}) = Lu(\mathbf{x}) + \epsilon Le^{\lambda x_1} \leq \epsilon Le^{\lambda x_1} = \epsilon e^{\lambda x_1} (-\lambda^2 a^{11}(\mathbf{x}) + \lambda b^1(\mathbf{x})).$$

由一致椭圆条件(10.26), 我们取 $t_1 = 1, t_i = 0, i = 2, 3, \dots, n$, 就有 $a^{11}(\mathbf{x}) \geq \theta$. 于是取充分大的 $\lambda > 0$, 使得

$$Lu^\epsilon(\mathbf{x}) \leq \epsilon e^{\lambda x_1} \left(-\lambda^2 \theta + \lambda \sup_U b^1 \right) < 0. \quad (10.33)$$

现在利用刚才得到的结果我们知道

$$\max_{\bar{U}} u \leq \max_{\bar{U}} u^\epsilon = \max_{\partial U} u^\epsilon \leq \max_{\partial U} u + \epsilon \max_{\partial U} e^{\lambda x_1}.$$

让 $\epsilon \rightarrow 0^+$, 我们有

$$\max_{\partial U} u \leq \max_{\bar{U}} u \leq \max_{\partial U} u \Rightarrow \max_{\bar{U}} u = \max_{\partial U} u,$$

这就完成了证明.

2. 考虑 $-u$ 并利用第一问即证.

3. 如果 u 在 $\bar{U}$ 取非负的最大值, 那么等式(10.31)什么也没蕴含. 如果 u 在 $\bar{U}$ 取正的最大值, 考虑非空有界开集 $V \triangleq \{\mathbf{x} \in U : u(\mathbf{x}) > 0\}$ 以及

$$Ku(\mathbf{x}) \triangleq Lu(\mathbf{x}) - c(\mathbf{x})u(\mathbf{x}) \leq -c(\mathbf{x})u(\mathbf{x}) \leq 0, \mathbf{x} \in V.$$

运用第一问的结果, 我们有

$$\max_{\bar{U}} u = \max_V u = \max_{\partial V} u.$$

又 V 的边界由 u 的某些零点和 ∂U 的部分组成, 因此我们有

$$\max_{\partial V} u = \max_{\partial U} u \Rightarrow \max_{\partial U} u = \max_{\bar{U}} u,$$

这就证明了(10.31)成立.

4. 考虑 $-u$ 并利用第三问即证.

5. 由三四问显然.

例题 10.37 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$, 以及有界正值函数 $f \in C^2(D)$ 满足在 D 上有

$$\Delta \ln f \geq f^2,$$

证明

$$f(x, y) \leq \frac{2}{1 - x^2 - y^2}, \forall (x, y) \in D.$$

证明 考虑 $F = \ln f \in C^2(D)$, $h(x, y) \triangleq \ln \frac{2}{1 - x^2 - y^2}$, 则我们有

$$\Delta(h - F) \leq \Delta h - e^{2F} = e^{2h} - e^{2F}.$$

注意 $\lim_{(x,y) \rightarrow \partial D} (h - F) = +\infty$, 因此存在 $(x_0, y_0) \in D$, 使得 $h - F$ 在 D 达到最小值, 如果这个最小值为负, 那么 $\Delta(h - F)(x_0, y_0) < 0$, 但是因最小值是极小值, 我们有

$$\frac{\partial^2 (h - F)}{\partial x^2}(x_0, y_0) \geq 0, \frac{\partial^2 (h - F)}{\partial y^2}(x_0, y_0) \geq 0,$$

这就是一个矛盾!

因此 $h - F$ 有非负的最小值, 这给出了

$$f(x, y) \leq \frac{2}{1 - x^2 - y^2}, \forall (x, y) \in D.$$

例题 10.38 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 可微满足 $f(\mathbf{0}) = 0$ 且存在 $M > 0$ 使得

$$\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} \right|^2 \leq M^2 |f(\mathbf{x})|^2, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n,$$

证明: $f \equiv 0$.

证明 对任何 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n, \|\mathbf{a}\| = 1$, 我们考虑

$$f_{\mathbf{a}}(t) \triangleq f(t\mathbf{a}), t \in \mathbb{R}.$$

于是

$$|f'_{\mathbf{a}}(t)| = \left| \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(t\mathbf{a}) \right| \leq \sqrt{\|\mathbf{a}\|^2 \cdot \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(t\mathbf{a}) \right|^2} \leq M |f(t\mathbf{a})| = M |f_{\mathbf{a}}(t)|, \forall t \in \mathbb{R}.$$

由双绝对值技巧 12.33 我们知道 $f_{\mathbf{a}}(t) = 0, \forall t \in \mathbb{R}$. 由 $\mathbf{a}$ 任意性我们知道 $f \equiv 0$.

例题 10.39 设 $f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey, x, y \in [0, 1]^2$. 若 $f(x, y) \geq 0, (x, y) \in \partial D$, 证明: $f(x, y) \geq 0, (x, y) \in D$.

证明 代入 $x = 0, y = 0$ 容易给出 $d \geq 0, e \geq 0$. 若 f 最小值点在 D 边界达到, 则已经证毕! 设 $(x_0, y_0) \in D^\circ$ 使得其是 f 最小值点, 则

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x_0, y_0) = 2ax_0 + 2by_0 + d = 0, \frac{\partial}{\partial y} f(x_0, y_0) = 2bx_0 + 2cy_0 + e = 0.$$

解出 d, e 代入 $f(x_0, y_0)$ 得

$$f(x_0, y_0) = ax_0^2 + 2bx_0y_0 + cy_0^2 + dx_0 + ey_0 = -ax_0^2 - cy_0^2 - 2bx_0y_0 = dx_0 + ey_0 - f(x_0, y_0),$$

即 $f(x_0, y_0) = \frac{1}{2}(dx_0 + ey_0) \geq 0$. 我们完成了证明.

例题 10.40 设 $f: (a, b) \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

1. 对任何 $x \in (a, b)$ 都有 $f(x, \cdot) \in C[c, d]$,
2. 取定 $x_0 \in (a, b)$, 对任何 $y \in [c, d]$, 都有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = g(y).$$

证明: 如下两个论断等价:

- 1.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = g(y_0), \forall y_0 \in [c, d];$$

- 2.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = g(y), \text{ 关于 } y \in [c, d] \text{ 一致收敛.}$$

再证明当两个论断都成立时, g 在 $[c, d]$ 一致连续.

证明 若

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = g(y_0), \forall y_0 \in [c, d].$$

对任何 $y_0 \in [c, d], \epsilon > 0$, 我们取 $\delta_{y_0} > 0$ 使得当

$$0 < |x - x_0| < \delta_{y_0}, 0 < |y - y_0| < \delta_{y_0}, x \in (a, b), y \in [c, d]$$

有

$$|f(x, y) - g(y_0)| \leq \epsilon.$$

记

$$U_{\delta_{y_0}}(y_0) \triangleq \{y \in \mathbb{R} : |y - y_0| < \delta_{y_0}\}.$$

对这些 $y \in U_{\delta_{y_0}}(y_0)$, 我们有

$$|g(y) - g(y_0)| = \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x, y) - g(y_0)| \leq \epsilon,$$

即 g 在 y_0 连续. 现在由 y_0 任意性和 Cantor 定理得 g 在 $[c, d]$ 一致连续.

注意到

$$[c, d] \subset \bigcup_{y_0 \in [c, d]} U_{\delta_{y_0}}(y_0),$$

由有限覆盖定理得存在 $y_1, y_2, \dots, y_n \in [c, d]$ 使得

$$[c, d] \subset \bigcup_{i=1}^n U_{\delta_{y_i}}(y_i).$$

设 $\delta \triangleq \min_{1 \leq i \leq n} \delta_{y_i} > 0$.

对

$$x \in U_\delta(x_0) \cap (a, b), y \in [c, d],$$

我们有 $1 \leq i \leq n$ 使得 $y \in U_{\delta_{y_i}}(y_i)$. 于是

$$|f(x, y) - g(y)| \leq |f(x, y) - g(y_i)| + |g(y_i) - g(y)| \leq 2\epsilon,$$

这就证明了

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = g(y), \text{ 关于 } y \in [c, d] \text{ 一致收敛.}$$

反过来, 若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = g(y), \text{ 关于 } y \in [c, d] \text{ 一致收敛.}$$

因为 $f(x, \cdot)$ 连续和一致收敛性, 我们有 $g \in C[c, d]$. 对任何 $y_0 \in [c, d], \epsilon > 0$, 存在 $\eta > 0$ 使得

$$|f(x, y) - g(y)| \leq \frac{\epsilon}{2}, \forall x \in U_\eta(x_0) \cap (a, b), y \in [c, d];$$

$$|g(y) - g(y_0)| \leq \frac{\epsilon}{2}, \forall y \in U_\eta(y_0) \cap [c, d].$$

于是当

$$x \in U_\eta(x_0) \cap (a, b), y \in U_\eta(y_0) \cap [c, d],$$

有

$$|f(x, y) - g(y_0)| \leq |f(x, y) - g(y)| + |g(y) - g(y_0)| \leq \epsilon,$$

即

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = g(y_0).$$

我们完成了证明.

第 10 章 练习

1. (1.) (答案) 设 $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ 满足

$$c_1^k + c_2^k + \dots + c_n^k > 0, k = 1, 2, \dots.$$

令 $f(x) = \frac{1}{(1-c_1x)(1-c_2x)\dots(1-c_nx)}$, 证明 $f^{(k)}(0) > 0, \forall k = 1, 2, \dots$.

2. (2.) 设 $f(x) = \sqrt[3]{\sin x^3}$, 计算 $f^{(13)}(0)$.
 3. (3.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$. 令 $g(x) = \int_0^1 f(xt) dt$. 求 $g'(x)$ 并研究其连续性.
 4. (4.) 设 $f(x) = \int_0^x \cos^n \frac{1}{t} dt (n \in \mathbb{N})$ 求 $f'(0)$.
 5. (5.) 设 $f(x) = e^{\int_0^x \frac{e^t-1}{t} dt}, x \in \mathbb{R}$, 证明

$$f^{(n)}(0) = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} C_n^j f^{(j)}(0), \forall n \in \mathbb{N}.$$

6. (6.) 设 $f(x) = \frac{x}{x^2-2x+4}$, 证明 $f^{(j)}(0) > 0, \forall j \in \mathbb{N}$ 且 j 为奇数.
 7. (7.) 设 $f(x) = \frac{x}{x^2-2x+4}$, 计算 $f^{(2024)}(0)$.
 8. (8.) 设 $f(x) = \tan x \cdot \tan(2x) \cdots \tan(2022x)$, 求 $f^{(2024)}(0)$.
 9. (9.) 证明:

$$\sqrt{\sin x \cdot \sinh x} < x < \frac{1}{2}(\sin x + \sinh x), x \in (0, \pi). \quad (10.34)$$

10. (10.) 设 $f \in C(\mathbb{R}), F(x) = \frac{1}{h^2} \int_0^h d\xi \int_0^h f(x+\xi+\eta) d\eta, h > 0$, 证明:

$$F''(x) = \frac{f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)}{h^2}. \quad (10.35)$$

11. (11.) 设

$$e^x + e^{-x} \leq 2e^{ax^2}, \forall x \in \mathbb{R}, \quad (10.36)$$

求 a 的取值范围.

12. (12.) 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 满足

$$f'_x(x, y) + f'_y(x, y) = 0, f'_y(0, y) = \frac{1}{e^y(1+e^y)}, f(0, 0) = \ln 2 - 1.$$

求 f .

13. (13.) 设 f 在 x_0 可微且

$$\alpha_n < x_0 < \beta_n, n \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = x_0,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\beta_n) - f(\alpha_n)}{\beta_n - \alpha_n} = f'(x_0). \quad (10.37)$$

14. (14.) 设可微函数 u 满足 $\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 2x \cos(x+y)$. 令 $g(x, y) = u(x+y, x-y), g(x, 0) = 0$, 求 $u(1, 0)$.
 15. (15.) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是连续可微的, 证明: 雅可比矩阵 $Df(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上处处对称的充要条件是 f 为梯度场, 即存在 $\varphi \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 使得 $f = \nabla \varphi$.
 16. (16.♠) 记 $S_\delta = \{(t, \varphi) \in \mathbb{R}^2 : |t| \leq \delta, \varphi \in [0, 2\pi)\}$, 证明: 存在 $\delta > 0$, 使得

$$f: S_\delta \rightarrow \mathbb{R}^3 : (t, \varphi) \mapsto \left(\left(1 + t \cos \frac{\varphi}{2}\right) \cos \varphi, \left(1 + t \cos \frac{\varphi}{2}\right) \sin \varphi, t \sin \frac{\varphi}{2} \right)$$

是单射.

17. (17.) 设 $f \in C^\infty(-1, 1)$ 且 $f(0) = 1, |f'(0)| \leq 2$. 令 $g(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$. 若

$$|g^{(n)}(0)| \leq 2n!, \forall n \in \mathbb{N}.$$

证明

$$|f^{(n)}(0)| \leq (n+1)!, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (10.38)$$

18. (18.♠) 设

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}, f \in C^\infty(\mathbb{R}^2), f|_{\partial\Omega} = 0.$$

若

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f^3,$$

证明 $f|_{\Omega} = 0$.

19. (19.*) 设 $B \subset \mathbb{R}^n$ 为单位开球且存在不恒为 0 的非负函数 $u \in C^2(B)$ 使得 $u(\mathbf{0}) = 0$. 证明: 对任何 $\alpha > 0$, 存在 $\xi \in B$ 使得

$$\Delta u(\xi) > \alpha u(\xi).$$

20. (20.♠) 设 $k_1, k_2, \dots, k_n, m \in \mathbb{N}, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$, 计算

$$\frac{d^m}{dx^m} \left[(x - \alpha_1)^{-k_1} (x - \alpha_2)^{-k_2} \dots (x - \alpha_n)^{-k_n} \right].$$

21. (21.) 设非负函数 $f \in C^3(\mathbb{R})$ 满足

$$f(0) = f'(0) = 0, f''(0) > 0.$$

证明:

$$g(x) \triangleq \begin{cases} \left(\frac{\sqrt{f(x)}}{f'(x)} \right)', & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x = 0$ 的邻域有界. 若条件改为 $f \in C^2(\mathbb{R})$, 则结论是否还成立?

22. (22.) 设 $T_i \in C^2(\mathbb{R}^n), i = 1, 2, \dots, n$, 考虑

$$M_{ij}(\mathbf{x}) \triangleq \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \dots & \widehat{\frac{\partial T_1}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \dots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_1}(\mathbf{x})} & \dots & \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \dots & \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_n}(\mathbf{x})} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \dots & \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \dots & \frac{\partial T_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix}, i, j = 1, 2, \dots, n,$$

这里 $\widehat{}$ 表示删去. 证明:

$$\sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \frac{\partial M_{ij}}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

23. (23.) 设 $T_i \in C^2(\mathbb{R}^n), f_i, g_i \in C^1(\mathbb{R}^n), i = 1, 2, \dots, n$ 满足

$$f_j(T\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n g_i(T\mathbf{x}) \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \dots & \widehat{\frac{\partial T_1}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \dots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_1}(\mathbf{x})} & \dots & \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \dots & \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_n}(\mathbf{x})} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \dots & \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \dots & \frac{\partial T_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix}, j = 1, 2, \dots, n,$$

这里 $\widehat{}$ 表示删去,

$$T\mathbf{x} \triangleq (T_1\mathbf{x}, T_2\mathbf{x}, \dots, T_n\mathbf{x}).$$

证明:

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n (-1)^{j-1} \frac{\partial f_j}{\partial y_i}(T\mathbf{x}) \frac{\partial T_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial g_i}{\partial y_i}(T\mathbf{x}) \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial T_1}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_i}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial T_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial T_i}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial T_n}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial T_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix}. \quad (10.39)$$

24. (24.) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是凸区域且 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是连续可微的. 若 f 的雅可比矩阵在 D 处处正定, 证明 f 是单射.
25. (25.♠, *) 设 $\mathbf{f}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 C^1 映射且存在 $\alpha > 0$ 使得

$$\mathbf{u}^T J\mathbf{f}(\mathbf{x}) \mathbf{u} \geq \alpha |\mathbf{u}|^2, \forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n.$$

证明:

$$|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})| \geq \alpha |\mathbf{x} - \mathbf{y}|, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$$

且 $\mathbf{f}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是微分同胚.

26. (26.) 设 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \delta_0 > 0, f$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的 δ_0 邻域 $U(\mathbf{x}_0, \delta)$ 上二阶连续可微且 $\nabla f(\mathbf{x}_0) = 0$, 同时对任意单位向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 都有 $(\alpha \cdot \nabla)^2 f(\mathbf{x}_0) > 0$. 证明:
- (a). 存在 $\delta \in (0, \delta_0)$ 使得

$$(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \cdot \nabla f(\mathbf{x}) > 0, \forall \mathbf{x} \in U(\mathbf{x}_0, \delta) \setminus \{\mathbf{x}_0\};$$

(b). $\mathbf{x}_0$ 是 f 极小值点.

27. (27.) 设 D 是平面上的单位开圆盘且 $f \in C^2(D)$. 若 $(x_0, y_0) \in D$ 是 f 极小值点, 证明:

$$f_{xx}(x_0, y_0) + 2f_{xy}(x_0, y_0) + f_{yy}(x_0, y_0) \geq 0.$$

28. (28.♠) 设 $\mathbf{F} = (F^1 \ F^2 \ \dots \ F^n): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在原点可微且

$$\mathbf{F}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial F^i(\mathbf{0})}{\partial x_j} \right)^2 < 1.$$

证明: 存在 $\delta > 0$ 当 $|\mathbf{x}| \leq \delta$ 时有 $|\mathbf{F}(\mathbf{x})| \leq \delta$.

29. (29.) 设 $T_i \in C^2(\mathbb{R}^n), f_i, g_i, h \in C^1(\mathbb{R}^n), i = 1, 2, \dots, n$ 满足

$$f_j(T\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n g_i(T\mathbf{x}) \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \dots & \widehat{\frac{\partial T_1}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \dots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_1}(\mathbf{x})} & \dots & \frac{\partial T_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \dots & \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_n}(\mathbf{x})} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \dots & \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \dots & \frac{\partial T_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix}, j = 1, 2, \dots, n,$$

这里 $\widehat{}$ 表示删去,

$$T\mathbf{x} \triangleq (T_1\mathbf{x}, T_2\mathbf{x}, \dots, T_n\mathbf{x}).$$

证明:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \left[(-1)^{i-1} \frac{\partial h}{\partial y_k}(T\mathbf{x}) \frac{\partial T_k}{\partial x_i} f_i(T\mathbf{x}) \right] \\ &= \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial T_1}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_i}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial T_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial T_i}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial T_n}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial T_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix} \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \frac{\partial h}{\partial y_j}(T\mathbf{x}) g_j(T\mathbf{x}). \end{aligned} \quad (10.40)$$

30. (30.) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 $C^r (r \in \mathbb{N})$ 映射. 证明: 若 $\det(Jf(\mathbf{x}_0)) \neq 0$, 则存在 $\mathbf{x}_0$ 邻域 U 和 $w > 0$ 使得

$$\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}')\| \geq w \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|, \forall \mathbf{x}, \mathbf{x}' \in U.$$

31. (31.) 设 $f, \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial t}, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ 都是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的连续函数且

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq 1, \forall (x, t) \in [0, 1] \times [0, 1].$$

证明:

(a). 对任何 $(x, t_1), (x, t_2) \in [0, 1] \times [0, 1]$, 存在 $\xi \in [0, 1]$ 使得

$$|\xi - x| \leq \frac{1}{2} |t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}}, |f(\xi, t_1) - f(\xi, t_2)| \leq 4 |t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}}.$$

(b). 对任何 $(x, t_1), (x, t_2) \in [0, 1] \times [0, 1]$, 成立

$$|f(x, t_1) - f(x, t_2)| \leq 5 |t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}}.$$

32. (32.) 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 满足其 Hess 矩阵 Hf 处处正定, 证明 f 至多只有唯一极小值点.

33. (33.♠) 设 $u \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ 满足 u 关于 x 周期 2π 以及

$$u_t(x, t) = u^2(x, t) u_{xx}(x, t) + u^3(x, t), \forall (x, t) \in \mathbb{R}^2, u(x, 0) > 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明:

$$u(x, t) > 0, \forall x \in \mathbb{R}, t > 0.$$

34. (34.♠) 设 φ 在 0 可导且 $\varphi(0) = 0$. 再设 f 在 $(0, 0)$ 邻域二阶连续可微且

$$\nabla f(x, \varphi(x)) = 0, Hf(0, 0) \text{ 是半正定非0矩阵},$$

这里 H 表示 Hess 矩阵. 证明: f 在 $(0, 0)$ 取极小值.

35. (35.) 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 满足

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \sup_{x^2+y^2=R^2} |f(x, y)| = 0, f(0, 0) = 0;$$

$$x^2 f''_{xx} + y^2 f''_{yy} + e^x f'_x + y^3 f'_y = (x^4 + y^2) f.$$

证明: $f \equiv 0$.

36. (36.) 设

$$\partial\Omega_r \triangleq \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = r^2\}, r > 0$$

若 $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 满足

$$f|_{\partial\Omega_1} = 0, \lim_{\sqrt{x^2+y^2} \rightarrow +\infty} f(x, y) = 1,$$

证明: 存在 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ 使得 $(\Delta f)(x_0, y_0) \geq 0$.

注 本题原本是 2008 年中科大数学分析真题, 但是原本题目叙述有错误, 反例和原本题目叙述见.

37. (37.) 记

$$B(\mathbf{0}, r) \triangleq \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d : \|\mathbf{x}\| < r\}, r > 0.$$

设 $\Omega = \mathbb{R}^d \setminus \overline{B(0, 1)}, u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足

$$\Delta u(\mathbf{x}) = 0, \forall \mathbf{x} \in \Omega, u(\mathbf{x}) = 0, \forall \mathbf{x} \in \partial B(0, 1).$$

证明:

(a). 若 $d = 2$ 且

$$\lim_{\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty} \frac{u(\mathbf{x})}{\ln \|\mathbf{x}\|} = 0,$$

则

$$u(\mathbf{x}) = 0, \forall \mathbf{x} \in \Omega.$$

若 $d \geq 3$, 结论是否还成立?

(b). 若 $d \geq 3$ 且

$$\lim_{\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty} u(\mathbf{x}) = 0,$$

则

$$u(\mathbf{x}) = 0, \forall \mathbf{x} \in \Omega.$$

38. (38.) 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 是调和函数且满足

$$\lim_{\sqrt{x^2+y^2} \rightarrow \infty} \frac{f(x,y)}{\ln \sqrt{x^2+y^2}} = 0.$$

证明: f 为常值函数.

39. (39.) 设 $F \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 证明存在连续单射 $G: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 使得 $F \circ G$ 是 $\mathbb{R}$ 上常值函数.

第 11 章 非数学类微分中值定理

内容提要

□ 插值定理和 K 值法类 11.1

□ 函数构造类 11.2

□ 多中值点的问题 11.3

□ 性态分析类 11.4

□ 中值极限性质 11.5

中值定理是非数学框架下重要的一类问题, 此类问题在过于复杂的情形其实是没有意义的, 我们实际做题中应该更偏向于做“自然的”和具有美感的中值定理问题.

中值定理大体上分为插值法和构造函数法两类, 而插值法和 k 值法是等同的. 构造函数法分为单中值和多中值, 此类问题就是乱出题的重灾区. 此外我们要注意性态分析方法在中值定理中的运用, 他能破解刻意构造的无意义的中值定理问题.

11.1 插值定理和 K 值法类

11.1.1 前言

插值定理, 指的是数值分析里的拉格朗日插值定理或者 Hermite 插值定理, 有着丰富的性质和理论. 清疏数学于第九届清疏大学生数学竞赛课程第一次将其总结成系统的解决中值定理问题的思想方法 (除去积分余项外, 注意结论本身是古老的). 其可以完美覆盖拉格朗日中值定理, Taylor 中值定理, 罗尔中值定理, 柯西中值定理和经典的常数 K 值法. 有着: **如果采用这种观点无法解决这个中值问题, 那么这个问题一定是错的**的美誉.

本部分内容可以参考清疏竞赛考研公益课程-中值定理之插值方法 (合集篇).

注和数值分析的理解不一样, 其也不如我们的引入简洁自然, 读者可不必查阅数值分析相关教材.

11.1.2 插值定理和常数 K 值法介绍

我们先从最简单的情况看起.

设 f 在 $[a, b]$ 连续且在 (a, b) 可微. 我们想寻求一个多项式 $p \in \mathbb{R}[x]$, 使得 p 能在 a 去拟和 f , 即 $p(a) = f(a)$. 因此只需要匹配一个初值条件, 所以 0 次多项式就足够了, 从而我们取的 p 是 $p(x) = f(a)$. 我们还需要一个 $f(x) - p(x)$ 的误差估计, 一般来说, 这个误差有两种余项估计.

1. 拉格朗日余项: 即存在 $\theta \in (a, x)$, 使得

$$f(x) - p(x) = \frac{f'(\theta)}{1!} (x - a). \quad (11.1)$$

2. 积分型余项: 若 $f' \in L[a, b]$ 或者 $R[a, b]$, 则

$$f(x) - p(x) = \int_a^x f'(y) dy. \quad (11.2)$$

熟知的, (11.1) 就是我们的拉格朗日中值定理, (11.2) 就是我们的牛顿莱布尼兹公式.

设 f 在 $[a, b]$ 上 $k \in \mathbb{N}_0$ 阶可微, 且在 (a, b) 上 $k+1$ 阶可微. 我们想寻求一个多项式 $p \in \mathbb{R}[x]$, 使得 p 能在 a 去拟和 f , 但这次我们想拟和得更深刻一点, 即 $p^{(j)}(a) = f^{(j)}(a)$, $j = 0, 1, 2, \dots, k$. 因此需要匹配 $k+1$ 个初值条件, 所以 k 次多项式就足够了. 我们取的 p 是 $p(x) = \sum_{j=0}^k \frac{p^{(j)}(a)}{j!} (x-a)^j$. 相似(11.1)和(11.2), 我们有两种误差估计

1. 拉格朗日余项: 即存在 $\theta \in (a, x)$, 使得

$$f(x) - p(x) = \frac{f^{(k+1)}(\theta)}{(k+1)!} (x-a)^{k+1}. \quad (11.3)$$

2. 积分型余项: 若 $f^{(k+1)} \in L[a, b]$ 或者 $R[a, b]$, 则

$$f(x) - p(x) = \frac{1}{k!} \int_a^x (x-t)^k f^{(k+1)}(t) dt. \quad (11.4)$$

熟知的, (11.3) 就是我们的 Taylor 中值定理, (11.4) 就是我们的 Taylor 公式积分型余项.

注 误差只是一种理解名词, 上面的结果是恒等式.

注 我们上面只是举例了 p 的存在性. 唯一性等相关话题我们暂时没有谈及, 稍后讲完一般理论之后再谈及.

实际上这并未穷竭完所有可能的拟和方法, 上述仅仅是拟和单点的公式. 插值方法的思想就在于将上述结果扩充到完整的情况.

实际上, 最一般的情况是拟合闭区间 $[a, b]$ 中的 m 个点 $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_m \leq b$, 每个点要求拟合 $s_j \in \mathbb{N}_0, j = 1, 2, \cdots, m$ 阶导的情况, 即

$$p^{(i)}(x_j) = f^{(i)}(x_j), i = 0, 1, \cdots, s_j, j = 1, 2, \cdots, m. \quad (11.5)$$

笔记 注意条件(11.5)一共有 $\sum_{j=1}^m (s_j + 1)$ 个条件, 所以应该需要 $\deg p = \sum_{j=1}^m (s_j + 1) - 1$. 一般来说余项需要再提升一阶导, 即光滑性需求是 $f \in C^{\sum_{j=1}^m (s_j+1)-1}[a, b]$ 且 $f \in D^{\sum_{j=1}^m (s_j+1)}(a, b)$. 如果 f 缺乏足够的光滑性条件将构成问题分类的主要思想之一.

命题 11.1 (Hermite 插值多项式的存在性和唯一性)

给定 $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_m \leq b$ 和非负整数 $s_j, j = 0, 1, 2, \cdots, m$. 设 $f \in D^{\max_{j \leq m} s_j}[a, b]$. 则存在唯一的次数不超过 $\sum_{j=1}^m (s_j + 1) - 1$ 的多项式 $p \in \mathbb{R}[x]$, 使得条件(11.5)成立.

注 注意, 如果你要想拟合 $f^{(j)}(c)$, 就必须连着 $f^{(i)}(c), i = 0, 1, \cdots, j$ 一起拟合.

笔记 我们略去命题11.1的证明, 以后可以直接使用, 数学专业的同学可以视为一个高等代数题去解决, 证明¹.

笔记 特别的, 当 $s_j = 0, j = 1, 2, \cdots, m$, 即不拟和导数点时, Hermite 插值多项式叫做拉格朗日插值多项式.

笔记 显然可以满足条件(11.5)的多项式如果不限次数, 那么这样的多项式将不唯一, Hermite 多项式指的是次数最低的那个满足条件(11.5)的多项式. 因此读者可以通过无脑设方程组来求解 Hermite 多项式. 考试中我们基本只关心 $m = 1, 2, 0 \leq s_j \leq 1$ 的情况, 即只拟和一两个点和其直到 1 阶导数即可. 如果遇到更高阶的情况我们可以使用软件进行计算. 实际运用中有时甚至无需计算出 Hermite 多项式, 而只需设而不求.

定理 11.1 (Hermite 插值定理)

给定 $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_m < b$ 和非负整数 $s_j, j = 0, 1, 2, \cdots, m$. 设 $f \in C^{\sum_{j=1}^m (s_j+1)-1}[a, b]$ 且 $f \in D^{\sum_{j=1}^m (s_j+1)}(a, b)$ 的满足条件(11.5)的 Hermite 插值多项式为 p , 则对每个 $x \in [a, b]$, 都存在 $\theta \in (\min\{x, x_1\}, \max\{x, x_m\})$, 使得

$$f(x) = p(x) + \frac{f\left(\sum_{j=1}^m (s_j+1)\right)(\theta)}{\left(\sum_{j=1}^m (s_j+1)\right)!} (x-x_1)^{s_1+1} (x-x_2)^{s_2+1} \cdots (x-x_m)^{s_m+1}.$$

笔记 我们打算在这里给最一般的 Hermite 插值定理一个证明, 因为不容易理解且看不清楚本质. 而且我们要让其在考场上可以呈现出来. 因此我们针对具体例子展示如何在考场上证明插值定理并借助插值定理解题. 当然读者只需要大概了解定理11.1的结构而无需记忆. 后面在具体例子中我们可以很直接的借助理解写出结构.

笔记 $\theta \in (\min\{x, x_1\}, \max\{x, x_m\})$ 其实比较自然, 因为从后续定理证明可以看到, 不过就是反复使用罗尔中值

¹打开速度可能较慢, 耐心等待.

定理, 中值点肯定会出现初始点连成区间的内部.

 **笔记** 不拟合导数情况就是经典的拉格朗日插值定理. 最经典的就是插 $f(a), f(b)$, 即设 $f \in C[a, b] \cap D^2(a, b)$, 则对每一个 $x \in (a, b)$, 都有 $\theta \in (a, b)$ 使得

$$f(x) = \frac{x-b}{a-b}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b) + \frac{f''(\theta)}{2}(x-a)(x-b).$$

命题 11.2 (插值多项式计算方法)

1. 在条件(11.5)中, 若 $s_j = 0, j = 1, 2, \dots, m$, 则插值多项式为

$$\begin{aligned} p(x) &= \frac{(x-x_2)(x-x_3)\cdots(x-x_m)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)\cdots(x_1-x_m)}f(x_1) + \cdots + \frac{(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_{m-1})}{(x_m-x_1)(x_m-x_2)\cdots(x_m-x_{m-1})}f(x_m) \\ &= \sum_{j=1}^m \frac{\prod_{1 \leq i \leq m, i \neq j} (x-x_i)}{\prod_{1 \leq i \leq m, i \neq j} (x_j-x_i)} f(x_j). \end{aligned}$$

2. 设 $\Lambda \subset \{1, 2, \dots, m\}$. 若在条件(11.5)中, $s_j = 1, j \in \Lambda, s_j = 0, j \notin \Lambda$. 则插值多项式 p 可以如下确定.

设 $g = \sum_{j=1}^m \frac{\prod_{1 \leq i \leq m, i \neq j} (x-x_i)}{\prod_{1 \leq i \leq m, i \neq j} (x_j-x_i)} f(x_j)$ 是拉格朗日插值部分, 待定 $|\Lambda| - 1$ 次多项式 r , 令

$$p(x) = g(x) + r(x) \prod_{j=1}^m (x-x_j), \quad (11.6)$$

在(11.6)中两边求导, 并由方程 $p'(\lambda) = f'(\lambda), \lambda \in \Lambda$ 唯一确定多项式 r , 则得 p .

 **笔记** 计算插值多项式 p 未必一定要运用命题11.2中的计算方法, 你能用任意方式猜出 p 都是可以的, 甚至可以待定系数暴力解方程得到 p 也是可以的.

11.1.3 插值定理和常数 K 值法

先来看一个经典的直接的例子.

例题 11.1 设 $f \in D^3[0, 1]$ 满足 $f(0) = -1, f'(0) = 0, f(1) = 0$, 证明对任何 $x \in [0, 1]$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$f(x) = -1 + x^2 + \frac{x^2(x-1)}{6} f'''(\theta). \quad (11.7)$$

 **笔记** 这部分内容是思路分析, 无需呈现在证明中.

插的点是 $f(0), f'(0), f(1)$. 拉格朗日插值部分是

$$\frac{x-1}{0-1}f(0) + \frac{x-0}{1-0}f(1).$$

因此根据命题11.2, 只有0需要拟合到1阶导数, 因此 r 待定0次多项式, 所以 Hermite 插值多项式应该形如

$$p(x) = \frac{x-1}{0-1}f(0) + \frac{x-0}{1-0}f(1) + cx(x-1) = (x-1) + cx(x-1).$$

又

$$p'(0) = 1 - c = f'(0) = 0 \Rightarrow c = 1,$$

从而 $p(x) = x^2 - 1$.

根据 Hermite 插值定理11.1, 我们知道存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$f(x) = p(x) + \frac{x^2(x-1)}{6} f'''(\theta),$$

这恰好是(11.7).

 **笔记** 插值是需要记忆的. 此类问题转化到考场上就是无脑常数 K 值法, 本题因为要证的表达式已经给出, 所以还无需你知道插值, 直接套入常数 K 值法即可. 但对某些问题可能就要你自己提前知道表达式了. 所以上述分析余项的过程应该反复训练到肌肉反应.

证明 我们来看如何在考场上呈现证明, 我们仅以本例为例, 后续不再书写插值工具的证明.

我们断言, 对每个固定的 $x \in [0, 1]$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得(11.7)成立. 当 $x = 0, 1$, (11.7)显然对任何 $\theta \in (0, 1)$ 都成立, 下设 $x \in (0, 1)$.

事实上, 记常数 $K = K(x)$ 满足

$$f(x) = -1 + x^2 + \frac{x^2(x-1)}{6}K,$$

即

$$K = \frac{f(x) + 1 - x^2}{\frac{x^2(x-1)}{6}},$$

然后考虑函数

$$F(y) = f(y) - (-1 + y^2) - \frac{y^2(y-1)}{6}K, y \in [0, 1].$$

于是直接计算表明

$$F(0) = F(1) = F(x) = F'(0) = 0. \quad (11.8)$$

由罗尔中值定理, 我们知道存在 $\theta_1 \in (0, x), \theta_2 \in (x, 1)$, 使得 $F'(\theta_1) = F'(\theta_2) = 0$. 结合(11.8), 继续罗尔中值定理我们知道存在 $\theta_3 \in (0, \theta_1), \theta_4 \in (\theta_1, \theta_2)$, 使得 $F''(\theta_3) = F''(\theta_4) = 0$. 再来一次罗尔中值定理, 我们知道存在 $\theta \in (\theta_3, \theta_4)$, 使得 $F'''(\theta) = 0$. 因此

$$F'''(\theta) = f'''(\theta) - K = 0,$$

这就证明了(11.7).



笔记 例题11.1的常数 K 值法证明是固定操作, 最后一定就变成了 $f'''(\theta) = K$ 这种要证的结构. 往届竞赛班学员都会把 x 错误的看成自变量, 这里一定要清楚 x 是个给定的已知数字, K 选取确实依赖 x .

例题 11.2 设 $f \in C[a, b] \cap D^2(a, b)$, 则对每一个 $x \in (a, b)$, 都有 $\theta \in (a, b)$ 使得

$$f(x) = \frac{x-b}{a-b}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b) + \frac{f''(\theta)}{2}(x-a)(x-b). \quad (11.9)$$

注 这是应试用的最多的例子, 需要牢记.

证明 记常数 K 满足

$$f(x) = \frac{x-b}{a-b}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b) + \frac{K}{2}(x-a)(x-b).$$

构造

$$g(y) \triangleq f(y) - \frac{y-b}{a-b}f(a) - \frac{y-a}{b-a}f(b) - \frac{K}{2}(y-a)(y-b),$$

然后 $g(a) = g(b) = 0$, 故由罗尔中值定理得 $\theta_1 \in (a, x), \theta_2 \in (x, b)$ 使得

$$g'(\theta_1) = g'(\theta_2) = 0.$$

继续由罗尔中值定理得 $\theta \in (\theta_1, \theta_2) \subset (a, b)$ 使得

$$g''(\theta) = 0 \Rightarrow f''(\theta) = K,$$

这就证明了(11.9).

例题 11.3 设 $f \in D^3[-1, 1]$ 且 $f(-1) = 0, f'(0) = 0, f(1) = 1$, 证明存在 $\theta \in (-1, 1)$, 使得 $f'''(\theta) = 3$.



笔记 这部分内容是思路分析, 无需呈现在证明中.

本题拟和 $f(-1), f(1), f(0), f'(0)$, 4 个条件暗含插值多项式 3 次, 余项应该到 4 阶导, 条件只有 3 阶导, 因此本题是一种新的模型. 即 $f'''(\theta) = p'''(\theta)$ 这种模型.

证明 设

$$p(x) = \frac{(x-0)(x-1)}{(-1-0)(-1-1)}f(-1) + \frac{(x+1)(x-1)}{(0+1)(0-1)}f(0) + \frac{(x+1)(x-0)}{(1+1)(1-0)}f(1) + cx(x+1)(x-1).$$

代入导数条件得 $c = \frac{1}{2}$.

注意到 $F(x) = f(x) - p(x)$ 满足

$$F(0) = F(1) = F(-1) = F'(0) = 0. \quad (11.10)$$

于是类似例题 11.1, 对 F 反复使用罗尔中值定理知存在 $\theta \in (-1, 1)$, 使得 $F'''(\theta) = 0$, 直接计算表明

$$F'''(\theta) = f'''(\theta) - p'''(\theta) = f'''(\theta) - \frac{1}{2} \cdot 3! = 0, \quad (11.11)$$

即 $f'''(\theta) = 3$. 我们完成了例题(11.3)的证明.

 **笔记** 实际上不必求导计算(11.10), 因为从 p 的定义自然知道(11.10)成立. 也不必真的求导计算(11.11), 因为 p 求三阶导, 只有 x^3 的系数可以留存下来. 从而 $p''' = \frac{1}{2} \cdot 3!$.

例题 11.4 设 $f \in C[0, 2] \cap D(0, 2)$ 满足

$$f(0) = f(2) = 0, |f'(x)| \leq M, \forall x \in (0, 2).$$

证明

$$\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq M.$$

 **笔记** 我们给出的方法和经典的方法一致, 但要注意观点上的区别. 我们是高屋建瓴的站在观点上解决问题. 同样的观点, 我们可以解决其他人采用本题方法无法解决的问题.

 **笔记** 插 $f(0), f(2)$, 插值多项式 1 次, 余项 2 阶, 导数不够, 属于靠近哪边对哪边插模型.

证明 当 $x \in [0, 1]$, 由插值定理 11.1, 我们有

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(\theta(x))}{1!} (x - 0) = f'(\theta(x))x,$$

于是

$$|f(x)| \leq |f'(\theta(x))| \cdot x \leq Mx. \quad (11.12)$$

当 $x \in [1, 2]$, 由插值定理 11.1, 我们有

$$f(x) = f(2) + \frac{f'(\zeta(x))}{1!} (x - 2) = f'(\zeta(x))(x - 2),$$

于是

$$|f(x)| \leq |f'(\zeta(x))| \cdot |x - 2| \leq M(2 - x). \quad (11.13)$$

结合(11.12)和(11.13), 我们有

$$\begin{aligned} \left| \int_0^2 f(x) dx \right| &\leq \left| \int_0^1 f(x) dx \right| + \left| \int_1^2 f(x) dx \right| \\ &\leq \int_0^1 |f(x)| dx + \int_1^2 |f(x)| dx \\ &\leq \int_0^1 (Mx) dx + \int_1^2 (M(2 - x)) dx \\ &= M. \end{aligned}$$

这就完成了例题 11.4 的证明.

 **笔记** 你发现了吗, 虽然上面的证明仅仅是拉格朗日中值定理, 但是我们的观点却和以前不一样了, 是插值的观点, 这同样表明拉格朗日中值定理本质上只是插值方法的特例.

 **练习 11.1** 设 $f \in D^2[0, 1], f(0) = f(1) = 0, |f''(x)| \leq M$, 证明

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{12}. \quad (11.14)$$

证明 拟和 $f(0), f(1)$, 2 个条件, 插值多项式 1 次, 余项到了 2 阶导, 完美符合条件, 使用拉格朗日插值 11.1, 显然插值多项式 $p = 0$, 于是存在 $\theta(x) \in (0, 1)$, 使得

$$f(x) = \frac{f''(\theta(x))}{2} x(x - 1), \forall x \in [0, 1]. \quad (11.15)$$

积分并取绝对值就有

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| = \left| \int_0^1 \frac{f''(\theta(x))}{2} x(x - 1) dx \right| \leq \int_0^1 \frac{|f''(\theta(x))|}{2} |x(x - 1)| dx \leq \frac{M}{2} \int_0^1 x(1 - x) dx = \frac{M}{12}.$$

这就证明了(11.14).

 **笔记** 有同学会问,为什么 $f''(\theta(x))$ 可以放到积分号内,他不连续咋办? 实际上恒等式(11.15)左边可以放在积分号内,自然右边整体也可以放在积分号内. 所以读者以后无需担心在插值定理等式两边积分的细节问题.

 **笔记** 运用条件我们还可以得到函数的不等式

$$|f(x)| \leq \frac{M}{2} x(1-x), \forall x \in [0, 1].$$

例题 11.5 设 $f \in C^3[0, 2]$ 满足

$$f(0) = f'(0) = 0, \int_0^2 f(x) dx = 8 \int_0^1 f(x) dx.$$

证明: 存在 $\theta \in (0, 2)$, 使得 $f'''(\theta) = 0$.

证明 考虑 $F(x) = \int_0^x f(y) dy \in C^4[0, 2]$, 初值条件即

$$F(0) = F'(0) = F''(0) = 0, F(2) = 8F(1).$$

这里插点 $F(1), F(2), F(0), F'(0), F''(0)$, 合计 5 个条件, 插值多项式 4 次, 余项 5 阶, 条件不够, 属于模型 $F'''' = p''''$. 为确定 p , 注意到 0 是 p 的三重零点, 考虑 $p(x) = x^3(ax+b)$, 则

$$F(2) = 8F(1) \Rightarrow p(2) = 8p(1) \Rightarrow a = 0,$$

即 $p(x) = F(1)x^3$. 由插值定理 11.1, 存在 $\theta \in (0, 2)$, 使得

$$f'''(\theta) = F''''(\theta) = p''''(\theta) = 0.$$

这就完成了证明.

 **练习 11.2** 设 $f \in D^1[a, b] \cap D^3(a, b)$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + \frac{b-a}{2} [f'(a) + f'(b)] - \frac{f'''(\xi)}{12} (b-a)^3. \quad (11.16)$$

注 要仔细揣摩微分条件给予是否足够, 需要一眼看穿整个罗尔的证明过程.

证明 插 $f(a), f(b), f'(a), f'(b)$, 则插值多项式 3 次, 余项 4 阶, 但是条件只到 3 阶. 因此属于 $f''' = p'''$ 模型.

根据插值多项式计算 11.2, 我们知道

$$p(x) = \frac{x-b}{a-b} f(a) + \frac{x-a}{b-a} f(b) + (kx+t)(x-a)(x-b).$$

由于结果只涉及 p''' , 因此只需要关心 p 的最高次系数 k 的值.

现在

$$\begin{aligned} p'(a) &= \frac{f(b) - f(a)}{b-a} + (ka+t)(a-b) = f'(a) \\ p'(b) &= \frac{f(b) - f(a)}{b-a} + (kb+t)(b-a) = f'(b), \end{aligned}$$

于是

$$k = \frac{f'(b) + f'(a)}{(b-a)^2} - \frac{2}{(b-a)^3} [f(b) - f(a)].$$

相似例题 11.3 的反复罗尔中值定理我们知道存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'''(\xi) = p'''(\xi) = 6k$, 整理一下就得到(11.16). 我们完成了证明.

例题 11.6 设 $f \in C^2[0, 1]$, 满足

$$f(0) = f(1) = 0, \min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1. \quad (11.17)$$

证明 $\max_{x \in [0, 1]} f''(x) \geq 8$.

 **笔记** 极值点有导数为 0 条件, 也是一个很好展开的点.

证明 设 $c \in (0, 1)$ 使得 $f(c) = -1$, 插 $f(c), f'(c)$, 余项二阶导. 还有两个条件, 靠近谁插谁.

若 $c \in (0, \frac{1}{2}]$, 注意

$$0 = f(0) = f(c) + \frac{f''(\theta)}{2} c^2 = -1 + \frac{f''(\theta)}{2} c^2 \Rightarrow f''(\theta) = \frac{2}{c^2} \geq 8.$$

若 $c \in (\frac{1}{2}, 1]$, 注意

$$0 = f(1) = f(c) + \frac{f''(\eta)}{2}(1-c)^2 = -1 + \frac{f''(\eta)}{2}(1-c)^2 \Rightarrow f''(\eta) = \frac{2}{(1-c)^2} \geq 8.$$

这就证明了 $\max_{x \in [0, 1]} f''(x) \geq 8$.

例题 11.7 设 $f \in D^2[-a, a]$, $a > 0$ 满足

$$f(-a) = -1, f(a) = 1, f'(-a) = f'(a) = 0, |f''(x)| \leq 1.$$

证明 $a > \sqrt{2}$.

 **笔记** 微分条件不足以插四个点, 靠近谁插谁模型. 但是没有其他约束条件, 要找一个公共点能同时出现在两边插, 只能是带入 $x = 0$.

证明 考虑微分学方法

由 Taylor 中值定理, 我们知道存在 $\theta_1 \in (-a, 0)$, $\theta_2 \in (0, a)$, 使得

$$f(0) = -1 + \frac{f''(\theta_1)}{2}(0+a)^2, f(0) = 1 + \frac{f''(\theta_2)}{2}(0-a)^2.$$

两式相减得

$$0 = 2 + \frac{f''(\theta_2)}{2}a^2 - \frac{f''(\theta_1)}{2}a^2.$$

利用条件 $|f''(x)| \leq 1$, 我们知道

$$a^2 \geq -\frac{f''(\theta_2)}{2}a^2 + \frac{f''(\theta_1)}{2}a^2 = 2,$$

这就证明了 $a \geq \sqrt{2}$. 等号不容易丢掉.

考虑积分学方法, 尝试

先来看若 $f \in C^2[-a, a]$, 则由 Taylor 公式积分余项(11.4), 我们有

$$f(0) = -1 - \int_{-a}^0 t f''(t) dt = 1 + \int_0^a t f''(t) dt. \quad (11.18)$$

则两式做差有

$$-2 = \int_{-a}^a t f''(t) dt.$$

现在利用条件 $|f''(x)| \leq 1$, 我们知道

$$2 = \left| \int_{-a}^a t f''(t) dt \right| \leq \int_{-a}^a |t| \cdot |f''(t)| dt \leq \int_{-a}^a |t| dt = a^2,$$

即 $a \geq \sqrt{2}$. 若等号成立则 $|f''(t)| = 1, \forall t \in [-a, a]$. 由介值性我们知道 $f''(t)$ 为常数, 从而 f 为二次函数. 对四个初值条件, 读者可以自行解方程验证满足此条件的二次函数不存在. 这就证明了 $a > \sqrt{2}$.

 **笔记** 遗憾的是 f'' 未必会可以做积分. 但幸运的是, 我们可以分部积分, 使得式(11.18)不出现二阶导数. 将式(11.18)分部积分得

$$f(0) = -1 + \int_{-a}^0 f'(t) dt = 1 - \int_0^a f'(t) dt.$$

两式做差得到

$$2 = \int_{-a}^0 f'(t) dt + \int_0^a f'(t) dt = \int_{-a}^a f'(t) dt.$$

而最后一个等式成立的原因却是显然的, 但是没有上面的分析会导致不知道为什么如此做.

考虑积分学方法, 真正正确的证明

注意到

$$\begin{aligned} 2 &= \int_{-a}^a f'(t) dt \\ &= \int_0^a [f'(t) - f'(a)] dt + \int_{-a}^0 [f'(t) - f'(-a)] dt \\ &\leq -\int_0^a (t-a) dt + \int_{-a}^0 (t+a) dt \\ &= a^2 \end{aligned}$$

这里不等号来自拉格朗日中值定理

$$f'(t) - f'(a) = f''(\theta_1)(t-a) \leq -(t-a), f'(t) - f'(-a) = f''(\theta_2)(t+a) \leq t+a.$$

于是 $a \geq \sqrt{2}$. 若等号成立, 则

$$f'(t) - f'(a) = -(t-a), \forall t \in [0, a], f'(t) - f'(-a) = t+a, \forall t \in [-a, 0].$$

两边求得

$$f''(t) = -1, \forall t \in [0, a], f''(t) = 1, \forall t \in [-a, 0].$$

这就是一个矛盾, 因此我们证明了 $a > \sqrt{2}$.

例题 11.8 设 $f \in D[a, b]$ 且

$$|f'(x)| \leq M, \int_a^b f(x) dx = 0.$$

考虑 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 证明

$$|F(x)| \leq \frac{M(b-a)^2}{8}.$$

若还有 $f(a) = f(b) = 0$, 证明

$$|F(x)| \leq \frac{M(b-a)^2}{16}.$$

 **笔记** 因为题目的微分阶数不够, 因此是靠近谁插谁的模型.

证明 先来看第一问, 因为

$$F(b) = F(a) = 0, |F''(x)| = |f'(x)| \leq M.$$

即 F 有两个初值条件, 插左右端点, 合计两个条件, 拟合多项式一次, 余项应该是二次的, 因此微分条件足够, 运用拉格朗日插值 11.1, 对每个 $x \in [a, b]$, 存在 $\theta \in [a, b]$, 使得

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{F''(\theta)}{2} (x-a)(x-b). \\ |F(x)| &= \left| \frac{F''(\theta)}{2} (x-a)(x-b) \right| \leq \frac{M}{2} \left(\frac{a+b}{2} - a \right) \left(b - \frac{a+b}{2} \right) = \frac{M(b-a)^2}{8}. \end{aligned}$$

再来看第二问, 此时 $F(a) = F(b) = F'(a) = F'(b) = 0$, 需要拟和初值条件太多 (4 个初值条件, 插 3 次多项式, 余项要到 4 阶导数). 因此属于靠近谁插谁模型. 设 $x_0 \in [a, b]$ 是 $|F|$ 最大值点, 不妨设 $x_0 \in (a, b)$, 否则不等式平凡.

不妨设 $x_0 \in (a, \frac{a+b}{2}]$, 则我们对 $x \in [a, \frac{a+b}{2}]$, 运用插值定理 11.1, 我们知道存在 $\theta, \eta \in [a, \frac{a+b}{2}]$, 使得

$$F(x) = \frac{F''(\theta)}{2} (x-a)^2, F(x) = F(x_0) + \frac{F''(\eta)}{2} (x-x_0)^2,$$

即

$$F(x_0) = \frac{F''(\theta)}{2} (x-a)^2 - \frac{F''(\eta)}{2} (x-x_0)^2.$$

因此

$$|F(x_0)| \leq \frac{M}{2} [(x-a)^2 + (x-x_0)^2].$$

特别的取 $x = \frac{a+x_0}{2}$ 使上式右端达到最小, 我们有

$$|F(x_0)| \leq \frac{M}{4} (x_0 - a)^2 \leq \frac{M}{4} \left(\frac{a+b}{2} - a \right)^2 = \frac{M}{16} (b-a)^2.$$

这就完成了例题 11.8 的证明.

 **练习 11.3** 设 $f \in C^3[-1, 1]$ 满足 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$, 证明存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f'''(\xi) = \xi + 3.$$

 **笔记** 插 $f(-1), f(1), f'(0), f(0)$, 四个条件, 插值多项式 3 次, 余项 4 阶导. 条件光滑性不足, 于是 $f''' = p'''$ 模型, p''' 应该是常数, 要证等式右边却含有 ξ , 因此对 $f - \frac{1}{24}x^4$ 来插值.

证明 证明见乾隆觉得无法插的微分中值证明题.

 **练习 11.4** 设 $f \in C^2[a, b]$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi). \quad (11.19)$$

证明 插 $f\left(\frac{a+b}{2}\right), f'\left(\frac{a+b}{2}\right)$, 运用 Taylor 中值定理, 我们有

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\theta(x))}{2} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2.$$

两边积分就有

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) (b-a) + \int_a^b f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx + \int_a^b \frac{f''(\theta(x))}{2} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \\ &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) (b-a) + f''(\xi) \int_a^b \frac{1}{2} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \\ &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) (b-a) + \frac{f''(\xi)}{24} (b-a)^3, \end{aligned}$$

这里用到了积分中值定理和

$$f''(\theta(x)) = 2 \frac{f(x) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)}{\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2} \in C[a, b].$$

因此我们证明了(11.19).

 **练习 11.5** 设 $f \in D^2[a, b]$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2} - \frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi). \quad (11.20)$$

证明 插 $f(a), f(b)$, 由拉格朗日插值定理 11.1, 我们知道

$$f(x) = \frac{x-b}{a-b} f(a) + \frac{x-a}{b-a} f(b) + \frac{f''(\theta(x))}{2} (x-a)(x-b).$$

注意到

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^+} 2 \frac{f(x) - \frac{x-b}{a-b} f(a) - \frac{x-a}{b-a} f(b)}{(x-a)(x-b)} &= \frac{2}{a-b} \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x) - \frac{f(a)}{a-b} - \frac{f(b)}{b-a}}{1} = \frac{2 \left[\frac{f(b)-f(a)}{b-a} - f'(a) \right]}{b-a} \\ \lim_{x \rightarrow b^-} 2 \frac{f(x) - \frac{x-b}{a-b} f(a) - \frac{x-a}{b-a} f(b)}{(x-a)(x-b)} &= \frac{2}{b-a} \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f'(x) - \frac{f(a)}{a-b} - \frac{f(b)}{b-a}}{1} = \frac{2 \left[f'(b) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \right]}{b-a}. \end{aligned} \quad (11.21)$$

 **笔记** 实际上, 式(11.21)的极限是必然存在的, 以后可以无需担心式(11.21)中极限不存在.

于是

$$f''(\theta(x)) = 2 \frac{f(x) - \frac{x-b}{a-b} f(a) - \frac{x-a}{b-a} f(b)}{(x-a)(x-b)} \in C[a, b].$$

两边积分得

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &= \int_a^b \left[\frac{x-b}{a-b} f(a) + \frac{x-a}{b-a} f(b) \right] dx + \int_a^b \frac{f''(\theta(x))}{2} (x-a)(x-b) dx \\ &= \int_a^b \left[\frac{x-b}{a-b} f(a) + \frac{x-a}{b-a} f(b) \right] dx + f''(\xi) \int_a^b \frac{1}{2} (x-a)(x-b) dx \\ &= (b-a) \frac{f(a)+f(b)}{2} - \frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi),\end{aligned}$$

这里用到了积分中值定理. 我们就证明了(11.20).

11.1.4 插值积分余项 ♠

最后我们来介绍插值定理的积分余项. 这部分想法起源于 2021 年在第九届清疏大学生数学竞赛课程中笔者结合已知技巧总结的一套方法. 考试直接考察的概率几乎为 0, 但偶尔能起到奇妙的作用. 实际上一个例子是 Taylor 公式的积分余项(11.4), 我们这里将总结一般 Hermite 插值余项的构造方法.

首先是无需动脑版, 从实际考试的角度, 无需关心如下结果是怎么想到的, 只需记忆下述恒等式即可.

定理 11.2 (拉格朗日插值积分余项)

设 f 是 $[a, b]$ 上的二阶可微函数且 f'' 在 $[a, b]$ 可积, 则成立

$$f(x) = \frac{b-x}{b-a} f(a) + \frac{x-a}{b-a} f(b) + \int_a^b f''(y) k(x, y) dy, \quad (11.22)$$

这里

$$k(x, y) = \begin{cases} \frac{x-a}{b-a} (y-b), & b \geq y \geq x \geq a \\ \frac{b-x}{b-a} (a-y), & b \geq x \geq y \geq a \end{cases}.$$

特别的, 若还有 $f(a) = f(b) = 0$, 则有

$$f(x) = \int_a^b f''(y) k(x, y) dy. \quad (11.23)$$



笔记 $k(x, y)$ 也叫 Green 函数.

证明 考虑

$$g(x) = f(x) - \frac{b-x}{b-a} f(a) - \frac{x-a}{b-a} f(b), \quad x \in [a, b],$$

则有 $g''(x) = f''(x)$, $g(a) = g(b) = 0$. 因此只需对 g 证明式(11.23).

事实上,

$$\begin{aligned}\int_a^b g''(y) k(x, y) dy &= \frac{b-x}{b-a} \int_a^x g''(y) (a-y) dy + \frac{x-a}{b-a} \int_x^b g''(y) (y-b) dy \\ &= \frac{b-x}{b-a} \left[(a-x) g'(x) + \int_a^x g'(y) dy \right] + \frac{x-a}{b-a} \left[-g'(x) (x-b) - \int_x^b g'(y) dy \right] \\ &= \frac{b-x}{b-a} [(a-x) g'(x) + g(x)] + \frac{x-a}{b-a} [-g'(x) (x-b) + g(x)] \\ &= g(x).\end{aligned}$$

这就证明了式(11.23)成立.

虽然实际考试中一般考虑定理 11.2 就够了. 但是我们还是想知道核函数 k 是如何构造的, 以及想知道对于更广泛的 Hermite 插值的积分余项如何导出.

设 p 是插值多项式, 为了探索积分余项

$$f(x) = p(x) + \int_a^b f^{(n)}(y) k(x, y) dy,$$

我们自然考虑 $g = f - p$, 从而对各种零边界条件的 g 去证明

$$g(x) = \int_a^b g^{(n)}(y) k(x, y) dy.$$

以定理 11.2 为例, 求 k 使得对 $g(a) = g(b) = 0$ 的 g 有

$$g(x) = \int_a^b g''(y) k(x, y) dy.$$

想法即分部积分转移导数, 即

$$\int_a^b g''(y) k(x, y) dy = \int_a^b g(y) \frac{d^2}{dy^2} k(x, y) dy = g(x). \quad (11.24)$$

换言之, 我们需要 $\frac{d^2}{dy^2} k(x, y) = \delta_x$, 这里 δ_x 是一种广义函数, 他有着筛值的效果 $\int_a^b \delta_x(y) g(y) dy = g(x)$. 显然这是不严格的说法, 在泛函分析中其可以严格定义. 但我们这里要展示高数角度给 δ_x 一个严格刻画. 注意到

$$H_x(y) = \begin{cases} 0, & a \leq y \leq x \\ 1, & x \leq y \leq b \end{cases}, \quad \int_a^b H_x(y) g'(y) dy = \int_x^b g'(y) dy = -g(x).$$

形式上

$$\int_a^b H_x(y) g'(y) dy = - \int_a^b H'_x(y) g(y) dy = -g(x).$$

即 δ_x 的原函数可以看成是一个正常的函数 H_x , 那么对 δ_x 求两次原函数就相当于求 H_x 的原函数. 注意到求原函数可以相差一个常数, 因此 δ_x 的原函数可以形如

$$\begin{cases} c, & a \leq y \leq x \\ 1+c, & x \leq y \leq b \end{cases}, c \in \mathbb{R}.$$

再求一次原函数得

$$\begin{cases} cy + d_1, & a \leq y \leq x \\ (1+c)y + d_2, & x \leq y \leq b \end{cases}, c, d_1, d_2 \in \mathbb{R}.$$

为了使得分部积分转移导数(11.24)过得去, 第一次分部积分还需要对 k 有零边界条件, 即由

$$\int_a^b g''(y) k(x, y) dy = k(x, b) g'(b) - k(x, a) g'(a) - \int_a^b g'(y) \frac{d}{dy} k(x, y) dy$$

知需要 $k(x, a) = k(x, b) = 0$. 第二次分部积分的零边界条件可以由 g 提供, 因此无需对 k 题要求.

现在要使 k 是连续函数, 需要 $cx + d_1 = (1+c)x + d_2$, 三个条件可确定三个未知数, 因此即得

$$k(x, y) = \begin{cases} \frac{x-a}{b-a} (y-b), & b \geq y \geq x \geq a \\ \frac{b-x}{b-a} (a-y), & b \geq x \geq y \geq a \end{cases}.$$

作为一个应用, 我们有

例题 11.9 设 $f \in C^2[0, 1]$ 满足 $f(0) = f(1) = 0$, 证明

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4. \quad (11.25)$$

 **笔记** ♠ 我们指出(11.25)中的 4 是最佳的. 从下述证明可以看到放缩核心是

$$|k(x, y)| \leq k(x, x) \leq k\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}.$$

因此我们期望 f'' 其中在 $x = \frac{1}{2}$ 附近且值为 1. 于是考虑

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{n^3}{8} \left(x - \frac{1}{2}\right)^4 - \frac{3n}{4} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{4n-3}{8n}, & x \in \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right] \\ x, & x \in \left[0, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}\right) \\ -(x-1), & x \in \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, 1\right] \end{cases}, n \geq 2.$$

由于

$$f_n''(x) \leq 0, x \in \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right], f_n(x) \geq 0, x \in [0, 1],$$

我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left| \frac{f_n''(x)}{f_n(x)} \right| dx &= - \int_{\frac{1}{2}-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{2}+\frac{1}{n}} \frac{f_n''(x)}{f_n(x)} dx \stackrel{\text{积分中值定理 11.3}}{=} - \frac{1}{f_n(\xi_n)} \int_{\frac{1}{2}-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{2}+\frac{1}{n}} f_n''(x) dx \left(\left| \xi_n - \frac{1}{2} \right| < \frac{1}{n} \right) \\ &= \frac{2}{f_n(\xi_n)} = \frac{2}{\frac{n^3}{8} \left(\xi_n - \frac{1}{2} \right)^4 - \frac{3n}{4} \left(\xi_n - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{4n-3}{8n}} \rightarrow 4, n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

证明 事实上, 由定理 11.2, 我们知道

$$f(x) = \int_0^1 f''(y) k(x, y) dy.$$

于是利用

$$|k(x, y)| \leq |k(x, x)| = x(1-x),$$

就有

$$|f(x)| \leq \int_0^1 |k(x, y)| \cdot |f''(y)| dy \leq x(1-x) \int_0^1 |f''(y)| dy \leq \frac{1}{4} \int_0^1 |f''(y)| dy,$$

从而

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq \int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{\frac{1}{4} \int_0^1 |f''(y)| dy} \right| dx = 4.$$

这就完成了证明.

11.2 函数构造类

11.2.1 一阶构造类

此类构造最核心的方法就是解微分方程. 我们用具体例子来说明.

例题 11.10 证明如下问题

1. 设 $f \in C[0, 2] \cap D(0, 2)$ 满足

$$f(0) = f(2) = 0, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 5.$$

则存在 $\xi \in (0, 2)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{2\xi - f(\xi)}{\xi}.$$

2. 设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$, $f(0) = 0$, 证明: 存在 $u \in (0, 1)$, 使得

$$f'(u) = \frac{uf(u)}{1-u}.$$

3. 设 $f \in C[-1, 2] \cap D(-1, 2)$ 且有 $f(-1) = f(2) = -\frac{1}{2}$, $f(\frac{1}{2}) = 1$. 证明对任何实数 $\lambda \in \mathbb{R}$, 都存在 $\xi \in (-1, 2)$, 使得

$$f'(\xi) = \lambda \left[f(\xi) - \frac{\xi}{2} \right] + \frac{1}{2}.$$

 **笔记** 我们在草稿纸上构造函数, 构造过程无需展示给别人或者卷面. 构造的本质是猜测, 所以无需严格的逻辑.

1. **Step 1** 考虑微分方程 $y' = \frac{2x-y}{x}$, 解得 $y = \frac{c}{x} + x$.

Step 2 分离常数 c 得 $c = x(y - x)$, 常数变易得构造函数 $c(x) = x(f(x) - x)$.

2. **Step 1** 考虑微分方程 $y' = \frac{xy}{1-x}$, 解得 $y = \frac{ce^{-x}}{x-1}$.

Step 2 分离常数 c 得 $c = e^x(x-1)y$, 常数变易得构造函数 $c(x) = e^x(x-1)f(x)$.

3. **Step 1** 考虑微分方程 $y' = \lambda \left[y - \frac{x}{2} \right] + \frac{1}{2}$, 解得 $y = ce^{\lambda x} + \frac{x}{2}$.

Step 2 分离常数 c 得 $c = \frac{y - \frac{x}{2}}{e^{\lambda x}}$, 常数变易得构造函数 $c(x) = \frac{f(x) - \frac{x}{2}}{e^{\lambda x}}$.

证明

1. 由条件我们知道 $f(1) = 2, f'(1) = 5$. 构造函数 $c(x) = x(f(x) - x)$, 我们求得

$$c'(x) = f(x) - 2x + xf'(x). \quad (11.26)$$

注意到

$$c(0) = 0, c(1) = 1, c(2) = -4.$$

于是由拉格朗日中值定理得 $\alpha \in (0, 1), \beta \in (1, 2)$, 使得

$$c'(\alpha) = \frac{c(1) - c(0)}{1 - 0} = 1, c'(\beta) = \frac{c(1) - c(2)}{1 - 2} = -5.$$

由导数介值定理 11.5 知存在 $\xi \in (0, \eta)$ 使得 $c'(\xi) = 0$. 由 (11.26) 知

$$f'(\xi) = \frac{2\xi - f(\xi)}{\xi}.$$

这就完成了证明.

2. 构造 $c(x) = e^x(x-1)f(x)$, 则 $c(0) = c(1) = 0$, 由罗尔中值定理, 存在 $u \in (0, 1)$, 使得 $c'(u) = 0$, 这恰好是

$$f'(u) = \frac{uf(u)}{1-u}.$$

3. 构造 $c(x) = \frac{f(x) - \frac{x}{2}}{e^{\lambda x}}$. 注意到

$$c(-1) = 0, c(2) = -\frac{3}{2e^{2\lambda}}, c\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4e^{\frac{\lambda}{2}}}.$$

由零点定理知存在 $\theta \in (\frac{1}{2}, 2)$, 使得 $c(\theta) = 0$. 由罗尔中值定理知存在 $\xi \in (-1, 2)$, 使 $c'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) = \lambda \left[f(\xi) - \frac{\xi}{2} \right] + \frac{1}{2}.$$

作为最重要, 最基本的题型, 我们来做一组训练.

练习 11.6

1. 设 $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$ 满足 $f(a) = f(b) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) + 3\xi^2 f(\xi) = 0. \quad (11.27)$$

2. 设 $f \in C[0, \pi] \cap D(0, \pi)$, 证明: 存在 $\xi \in (0, \pi)$ 使得

$$f'(\xi) + f(\xi) \cot \xi = 0. \quad (11.28)$$

3. 设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$ 满足 $f(1) = 0$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\xi f'(\xi) + 3f(\xi) = 0. \quad (11.29)$$

证明

1. 考虑

$$g(x) \triangleq f(x)e^{x^3},$$

则由 $g(a) = g(b) = 0$ 和罗尔中值定理得 $\xi \in (a, b)$ 成立 (11.27).

2. 设

$$g(x) \triangleq f(x) \sin x,$$

我们有 $g(0) = g(\pi) = 0$. 由罗尔中值定理得 $\xi \in (a, b)$ 成立 (11.28).

3. 设

$$g(x) \triangleq x^3 f(x),$$

我们有 $g(0) = g(1) = 0$. 由罗尔中值定理得 $\xi \in (a, b)$ 成立 (11.29).

例题 11.11 设 $f \in D[0, 1]$ 且 $f(0) > 0, f(1) > 0, \int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0.$$

 **笔记** 此类构造虽然仍然是一阶构造, 但是他要把部分 f 视为已知函数来构造, 对于本题, 即 $3f^2$ 视为已知的函数. 考虑 $y' + 3f^2y = 0$. 解得 $y = ce^{-\int_0^x 3f^2(t)dt}$, 分离变量得构造函数 $c(x) = f(x)e^{\int_0^x 3f^2(t)dt}$.

证明 构造函数 $c(x) = f(x)e^{\int_0^x 3f^2(t)dt}$, 注意到

$$c'(x) = e^{\int_0^x 3f^2(t)dt} [f'(x) + 3f^3(x)].$$

以及由 **积分中值定理**, 我们知道存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$f(\theta) = \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

注意到若 f 只有一个零点, 则因为 $f(0) > 0, f(1) > 0$, 我们知道 $f(x) > 0, \forall x \in [0, \theta) \cup (\theta, 1]$, 从而 $\int_0^1 f(x) dx > 0$, 这这就是一个矛盾!

于是存在 $\theta_1 \neq \theta_2$, 使得 $f(\theta_1) = f(\theta_2) = 0$. 现在就有 $c(\theta_1) = c(\theta_2) = 0$, 由罗尔中值定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $c'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0.$$

接下来我们不再给出类似上面例题的构造函数细节, 默认大家都熟练掌握.

下例来自知乎用户 **天才琪露诺**.

例题 11.12 设 $f \in C^1[0, 1]$, 证明存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得

$$f'(\xi) = \int_0^1 (12x - 6)f(x) dx.$$

证明 分部积分需要零边界条件, 其想法是

$$\int_0^1 (12x - 6)f(x) dx = \int_0^1 (6x^2 - 6x + c)' f(x) dx = (6x^2 - 6x + c)f(x)|_0^1 - \int_0^1 f'(x)(6x^2 - 6x + c) dx.$$

于是为了没有边界项 $(6x^2 - 6x + c)f(x)|_0^1$, 我们需要 $c = 0$, 从而就有

$$\int_0^1 (12x - 6)f(x) dx = - \int_0^1 f'(x)(6x^2 - 6x) dx = -f'(\xi) \int_0^1 (6x^2 - 6x) dx = f'(\xi),$$

这里倒数第二个等号来自积分中值定理 **11.3**.

例题 11.13 设 $f \in C[0, +\infty) \cap D^1(0, +\infty)$.

1. 若

$$0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2}, \forall x \in [0, +\infty), \quad (11.30)$$

证明: 存在 $\xi > 0$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{1 - \xi^2}{(1 + \xi^2)^2}. \quad (11.31)$$

2. 若

$$0 \leq f(x) \leq xe^{-x}, \forall x \in [0, +\infty), \quad (11.32)$$

证明: 存在 $\xi > 0$ 使得

$$f'(\xi) = e^{-\xi}(1 - \xi). \quad (11.33)$$

证明

1. 由(11.30)和夹逼准则得 $f(0) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 设

$$g(x) \triangleq f(x) - \frac{x}{1+x^2}.$$

注意到

$$g(0) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0,$$

我们由广义罗尔中值定理 11.6 得 $\xi > 0$ 使得 $g'(\xi) = 0$, 即 (11.31) 成立.

2. 构造 $g(x) \triangleq f(x) - xe^{-x}$, 接下来的步骤完全和 1 一致.

11.2.2 二阶构造类

本质上就是一阶构造类的例:

例题 11.14

1. 设 $f \in D^2[0, 1]$ 使得 $f(0) = f(1)$, 证明存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得

$$f''(\eta) = \frac{2f'(\eta)}{1-\eta}.$$

2. 设 $f \in D^2[0, 1]$, $f(0) = 0$, $f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$, $f(1) = \frac{\pi}{4}$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f''(\xi)(1+\xi^2) + 2f'(\xi)\xi = 0. \quad (11.34)$$

3. 设 $f \in D^2\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$, 证明存在 $\xi \in (0, \frac{\pi}{4})$, 使得

$$f''(\xi) = 2f(\xi)f'(\xi). \quad (11.35)$$

 **笔记** 视为关于 f' 的一阶方程直接采用例 11.10 的构造.

证明

1. 构造 $c(x) = (1-x)^2 f'(x)$, 由罗尔中值定理知存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$. 则 $c(1) = c(\xi) = 0$, 继续由罗尔中值定理得 $\eta \in (0, 1)$ 使得 $c'(\eta) = 0$, 即

$$f''(\eta) = \frac{2f'(\eta)}{1-\eta}.$$

2. 构造 $c(x) = f'(x)(1+x^2)$, 则 $c'(x) = 2xf'(x) + (1+x^2)f''(x)$. 题目条件给了很强的 $\arctan$ 的暗示, 因此构造

$$g(x) = f(x) - \arctan x, g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = g(1) = g(0) = 0,$$

两次罗尔即得 c 的两个相等的点. 故继续罗尔得 $\xi \in (0, 1)$, 使得 (11.34) 成立. 证毕!

3. 构造

$$g(x) = \arctan f(x) - x,$$

则

$$g(0) = g\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0, g'(0) = 0,$$

罗尔可得 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{4})$, 使得 $g'(\alpha) = 0$, 即 $f'(\alpha) = 1 + f^2(\alpha)$. 于是设 $h(x) = f'(x) - f^2(x) - 1$, 则 $h(0) = h(\alpha) = 0$, 由罗尔中值定理知存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 (11.35).

一类意义不大的二阶微分方程蕴含的中值定理问题.

例题 11.15 设 $f \in D^2(\mathbb{R})$, $f(0)f(\pi) < 0$, 证明存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得

$$f''(\xi) - 2f'(\xi)\cot\xi + f(\xi)(1+2\cot^2\xi) = 0. \quad (11.36)$$

 **笔记** 此类问题, 即解 $y'' - 2y'\cot x + y(1+2\cot^2 x) = 0$ 微分方程来构造. 但是一般的变系数二阶微分方程没有固定解法, 必须先猜一解才能求解, 故我们借助软件输入 $y''-2*y'*\cot(x)+y*(1+2*\cot(x)^2)=0$, 解得微分方程为 $y(x) = c_1 \sin x + c_2 x \sin x$. 于是可以通过

$$\frac{y(x)}{\sin x} = c_1 + c_2 x \Rightarrow \left(\frac{y(x)}{\sin x}\right)'' = 0$$

来得到构造函数.

证明 让 $g(x) = \frac{f(x)}{\sin x}, x \in (0, \pi)$, 则

$$g''(x) = \frac{f''(x) - 2 \cot x f'(x) + f(x)(1 + 2 \cot^2 x)}{\sin x}, x \in (0, \pi).$$

若 $f''(x) - 2 \cot x f'(x) + f(x)(1 + 2 \cot^2 x)$ 在 $(0, \pi)$ 没有零点, 那么 g 在 $(0, \pi)$ 必须是凸函数或者凹函数. 而 $f(0)f(\pi) < 0$ 知 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x), \lim_{x \rightarrow \pi^-} g(x)$ 为符号不同的 ∞ , 这不可能². 这就证明了存在 $\xi \in (0, \pi)$ 使得(11.36)成立.

例题 11.16

1. 设 $f \in D^2[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], f(0) = 0$, 证明存在 $\xi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 使得

$$f''(\xi) = f(\xi)(1 + 2 \tan^2 \xi). \quad (11.37)$$

2. 设 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 二阶可导, $f(0) = 0$, 证明存在 $\zeta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 使得

$$f''(\zeta) = 3f'(\zeta) \tan \zeta + 2f(\zeta). \quad (11.38)$$

3. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 可微且 f 至少有三个零点, 证明存在 $\xi \in \mathbb{R}$, 使得

$$f''(\xi) + 2\xi^2 f'(\xi) + (\xi^4 + 2\xi) f(\xi) = 0. \quad (11.39)$$

证明

 **笔记** 同样的, 输入代码 `y''=y*(1+2*tan(x)^2)` 得³

$$y = \frac{c_1}{\cos x} + c_2 \left(\frac{x}{2 \cos x} + \frac{\sin x}{2} \right).$$

于是

$$(y \cos x)' = \frac{c_2}{2} (1 + \cos 2x) \Rightarrow \left[\frac{(y \cos x)'}{1 + \cos 2x} \right]' = 0.$$

设 $g(x) = f(x) \cos x, x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 于是

$$g'(x) = f'(x) \cos x - f(x) \sin x.$$

再考虑 $h(x) = \frac{g'(x)}{1 + \cos 2x}, x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 于是

$$h'(x) = \frac{f''(x) - (1 + 2 \tan^2 x) f(x)}{2 \cos x}.$$

现在 $g(\frac{\pi}{2}) = g(-\frac{\pi}{2}) = g(0) = 0$ 和两次罗尔知 g' 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 有两个零点, 因此 $h(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 有两个零点. 继续由罗尔中值定理知 $h'(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 有一个零点 ξ , 这就证明了存在 $\xi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 使得(11.37)成立.

2. 同样的求解微分方程 $y'' = 3y' \tan x + 2y$, 我们得到通解 $y = c_1 \frac{1}{\cos^2 x} + c_2 \frac{\sin(x)}{\cos^2 x}$, 因此有

$$(y \cos^2 x)' = c_2 \cos x, \left(\frac{(y \cos^2 x)'}{\cos x} \right)' = 0.$$

这样只需要构造函数

$$g(x) = f(x) \cos^2 x, h(x) = \left(\frac{g'(x)}{\cos x} \right)' = \cos x \cdot (f''(x) - 2f(x) - 3 \tan x \cdot f'(x)),$$

反复运用罗尔定理即得, 存在 $\zeta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 成立(11.38).

3. 同样的输入微分方程得解 $y = (c_1 + c_2 x) e^{-\frac{x^3}{3}}$, 于是注意到

$$\left[f(x) e^{\frac{x^3}{3}} \right]'' = e^{\frac{x^3}{3}} [f''(x) + 2x^2 f'(x) + (x^4 + 2x) f(x)].$$

反复罗尔即得存在 $\xi \in \mathbb{R}$, 使得(11.39)成立.

例题 11.17 设 $f \in C[-2, 2] \cap D^2(-2, 2)$ 且

$$|f(x)| < 1, \forall x \in [-2, 2], f^2(0) + (f'(0))^2 = 4,$$

²凸或者凹函数如果两侧为 ∞ 应该符号相同, 可以作图观察得到.

³软件可能没有化简, 你需要自己配合一下手算.

证明存在 $\theta \in (-2, 2)$ 使得

$$f(\theta) + f''(\theta) = 0. \quad (11.40)$$

 **笔记** 证明的想法即极值点导数为 0. 想办法利用题目条件来给出一些点的函数值估计. 注意到微分方程 $y'' + y = 0$ 的一种解法即 $y''y' = -yy'$, 从而得到构造函数.

证明 构造

$$g(x) = f^2(x) + (f'(x))^2, g'(x) = 2f'(x)[f(x) + f''(x)].$$

注意到由拉格朗日中值定理, 我们有

$$\frac{f(2) - f(0)}{2} = f'(\theta_1), \frac{f(-2) - f(0)}{-2} = f'(\theta_2), \theta_1 \in (0, 2), \theta_2 \in (-2, 0).$$

于是由题目条件知

$$|f'(\theta_i)| < 1, i = 1, 2 \Rightarrow g(\theta_1) < 2, g(\theta_2) < 2.$$

但 $g(0) = 4 > 2$, 所以 g 在 $[\theta_2, \theta_1]$ 的最大值在内部取到, 设为 $\theta \in (\theta_2, \theta_1)$. 此时若 $f'(\theta) = 0$, 则 $g(\theta) < 1$, 这和最大值不少于 4 矛盾! 因此我们由 $g'(\theta) = 0$ 得到了 (11.40).

例题 11.18 设 $f \in D^2(\mathbb{R})$ 满足

$$|f(x)| \leq m < |f'(0)|, \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明: 存在 $\xi \in \mathbb{R}$ 使得 $f''(\xi) + f(\xi) = 0$.

证明 设 $g(x) \triangleq f^2(x) + (f'(x))^2$, 我们有

$$g'(x) = 2f'(x)[f(x) + f''(x)].$$

待定 $\alpha > 0$, 由拉格朗日中值定理得

$$\frac{f(\alpha) - f(0)}{\alpha - 0} = f'(\theta_1), \frac{f(-\alpha) - f(0)}{-\alpha - 0} = f'(\theta_2), \theta_1 \in (0, \alpha), \theta_2 \in (-\alpha, 0).$$

由条件不等式得

$$|f'(\theta_1)| = \left| \frac{f(\alpha) - f(0)}{\alpha - 0} \right| \leq \frac{2m}{\alpha}, |f'(\theta_2)| = \left| \frac{f(-\alpha) - f(0)}{-\alpha - 0} \right| \leq \frac{2m}{\alpha},$$

即

$$|g(\theta_1)| \leq m^2 + \frac{4m^2}{\alpha^2}, |g(\theta_2)| \leq m^2 + \frac{4m^2}{\alpha^2}.$$

取 $\alpha > 0$ 充分大使得 $m^2 + \frac{4m^2}{\alpha^2} < |f'(0)|^2$, 我们有

$$|g(0)| \geq |f'(0)|^2 > \max\{|g(\theta_1)|, |g(\theta_2)|\}.$$

即在 (θ_2, θ_1) 中 g 取得在 $[\theta_2, \theta_1]$ 中的最大值.

设 $\xi \in (\theta_2, \theta_1)$, $g'(\xi) = 0$ 且 ξ 是 g 在 $[\theta_2, \theta_1]$ 中最大值点. 若 $f'(\xi) = 0$, 则

$$g(\xi) = |f(\xi)|^2 \leq m^2 \Rightarrow m^2 < |f'(0)|^2 \leq g(0) \leq g(\xi) \leq m^2,$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了存在 $\xi \in \mathbb{R}$ 使得 $f''(\xi) + f(\xi) = 0$.

例题 11.19 设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续且在 (a, b) 内可导. 若对任何 $x \in (a, b)$, 都有 $g'(x) \neq 0$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(\xi) - f(a)}{g(b) - g(\xi)}. \quad (11.41)$$

 **笔记** 虽然我们有大量的构造方法, 但是如果能直接观察, 那必然是最直接的.

证明 构造 $h(x) = [f(x) - f(a)] \cdot [g(b) - g(x)]$, 于是 $h(a) = h(b) = 0$. 现在由罗尔中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $h'(\xi) = 0$. 即

$$f'(\xi)[g(b) - g(\xi)] - g'(\xi)[f(\xi) - f(a)] = 0,$$

这恰好是(11.41).

例题 11.20 设 $f, g \in D^2[a, b]$, $g''(x) \neq 0$, $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}. \quad (11.42)$$

证明 考虑 $h(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$, 我们有

$$h(a) = h(b) = 0, h'(x) = f''(x)g(x) - g''(x)f(x).$$

因为 $g''(x) \neq 0$, 所以 g 必然是上凸或者下凸函数. 又 $g(a) = g(b) = 0$, 故做凸性分析⁴得 $g(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$. 于是有罗尔中值定理得 $\xi \in (a, b)$, 使得(11.42)成立. 证毕!

例题 11.21 设 $f \in D^2[0, 1]$, $f(0) = 2, f'(0) = -2, f(1) = 1$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi)f'(\xi) + f''(\xi) = 0. \quad (11.43)$$

 **笔记** 注意两种不同的解微分方程的方式都将派上用场.

证明 注意到

$$c(x) = f'(x)e^{\int_0^x f(y)dy}, c'(x) = [f''(x) + f(x)f'(x)]e^{\int_0^x f(y)dy}.$$

于是只要 f' 有两个不同的零点, 则由罗尔定理知存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得(11.43)成立.

下面假设 f' 不超过 1 个零点.

构造⁵

$$g(x) = \frac{1}{2}f^2(x) + f'(x), \varphi(x) = \frac{x}{2} - \frac{1}{f(x)}, 0 \leq x \leq 1,$$

则

$$\varphi(0) = \varphi(1) = -\frac{1}{2}, \varphi'(x) = \frac{g(x)}{f^2(x)}.$$

若 f 在 $(0, 1)$ 没有零点, 则对 φ 用罗尔中值定理得 g 在 $(0, 1)$ 有零点. 结合 $g(0) = 0$, 我们知道存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $g'(\xi) = 0$, 这恰好就是(11.43).

若 f 在 $(0, 1)$ 有唯一零点 c , 则必然也是最小值点, 故 $f(c) = f'(c) = 0$, 从而 $g(c) = g(0) = 0$. 故存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $g'(\xi) = 0$, 这恰好就是(11.43).

若 f 在 $(0, 1)$ 有多于一个零点 c, d , 则只能有两个零点 c, d ⁶, 于是只需考虑⁷ $f(x) < 0, x \in (c, d)$, 因此

$$\lim_{x \rightarrow d^-} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} \varphi(x) = +\infty.$$

故 φ 在 (c, d) 有最小值点 p , 它也是 $\varphi'(p) = 0$, 即 $g(p) = g(0) = 0$, 故我们知道存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $g'(\xi) = 0$, 这恰好就是(11.43).

11.3 多中值点问题

例题 11.22 设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$ 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明存在互不相同的 $\lambda, \mu \in (0, 1)$ 使得 $f'(\lambda)(1 + f'(\mu)) = 2$.

证明 待定 $c \in (0, 1)$, 运用拉格朗日中值定理, 我们知道存在 $\lambda \in (0, c), \mu \in (c, 1)$, 使得

$$f'(\lambda) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(c)}{c}, f'(\mu) = \frac{f(c) - f(1)}{c - 1} = \frac{f(c) - 1}{c - 1}.$$

需要

$$2 = f'(\lambda)(1 + f'(\mu)) = \frac{f(c)}{c} \left[1 + \frac{f(c) - 1}{c - 1} \right],$$

⁴考虑 g 的单调性.

⁵解微分方程 $\frac{1}{2}f^2(x) + f'(x) = 0$ 得到 φ 的构造动机.

⁶如果有三个零点则罗尔可知 f' 有两个零点而矛盾.

⁷ $f > 0$ 相当于 c 是 f 极值点, 和前一情况一致.

只需取 $c \in (0, 1)$ 使得 $f(c) = 2 - 2c$. 注意到

$$g(x) = f(x) + 2x - 2, g(0) = -2, g(1) = 1.$$

因此存在 $c \in (0, 1)$ 使得 $g(c) = 0$, 即 $f(c) = 2 - 2c$.

 **笔记** 有些同学可能会自然的想到取 $f(c) = c$, 但题目条件不足以保证这个事实, 所以只能换一下匹配对象来确定取 $f(c) = 2 - 2c$.

例题 11.23 设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$ 使得 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 正实数满足 $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = 1$. 证明存在互不相同的 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in (0, 1)$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{f'(x_i)} = 1.$$

证明 证明的想法非常简单, 即插入 $n-1$ 个点 $0 = y_0 < y_1 < y_2 < \cdots < y_{n-1} < y_n = 1$ 之后用拉中得

$$f'(x_i) = \frac{f(y_i) - f(y_{i-1})}{y_i - y_{i-1}}, x_i \in (y_{i-1}, y_i), i = 1, 2, \cdots, n.$$

于是

$$\sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i (y_i - y_{i-1})}{f(y_i) - f(y_{i-1})}.$$

自然期望

$$f(y_i) - f(y_{i-1}) = \lambda_i, i = 1, 2, \cdots, n. \quad (11.44)$$

此时就有

$$\sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n (y_i - y_{i-1}) = 1.$$

而为了得到(11.44), 我们只需反复用介值定理即可得到

$$f(y_i) = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_i, i = 1, 2, \cdots, n.$$

北京大学高等数学期末考试题

例题 11.24 设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$ 使得 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得存在两两不同的 $x_1, x_2, \cdots, x_N \in (0, 1)$ 满足

$$\left| \sum_{j=1}^N \frac{1}{2^j f'(x_j)} - 1 \right| < \epsilon. \quad (11.45)$$

证明 注意到 $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} = 1$, 于是对题目的 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\left| \sum_{j=1}^N \frac{1}{2^j} - 1 \right| < \epsilon. \quad (11.46)$$

在例11.23中取

$$\lambda_i = \frac{\frac{1}{2^i}}{\sum_{j=1}^N \frac{1}{2^j}}, i = 1, 2, \cdots, N.$$

我们可以找到两两不同的 $x_1, x_2, \cdots, x_N \in (0, 1)$ 满足

$$\sum_{i=1}^N \frac{\lambda_i}{f'(x_i)} = 1,$$

即

$$\sum_{i=1}^N \frac{1}{2^i f'(x_i)} = \sum_{j=1}^N \frac{1}{2^j}.$$

由(11.46)知(11.45)成立. 这就完成了证明.

例题 11.25 设 $f \in C[0, 1]$ 且 $\int_0^1 f(x) dx \neq 0$, 证明存在互不相同的 $\theta_1, \theta_2, \theta_3 \in [0, 1]$ 使得

$$\frac{\pi}{8} \int_0^1 f(x) dx = \left[\frac{1}{1+\theta_1^2} \int_0^{\theta_1} f(x) dx + f(\theta_1) \arctan \theta_1 \right] \theta_3 = \left[\frac{1}{1+\theta_2^2} \int_0^{\theta_2} f(x) dx + f(\theta_2) \arctan \theta_2 \right] (1-\theta_3).$$

证明 显然, 结构过于明显的构造

$$g(x) = \arctan x \int_0^x f(y) dy.$$

需要的就是

$$\frac{g(1)}{2} = g'(\theta_1) \theta_3 = g'(\theta_2) (1-\theta_3). \quad (11.47)$$

由介值定理, 选取 $g(\theta_3) = \frac{g(1)}{2}$. 然后由拉格朗日中值定理, 存在 $\theta_1 < \theta_3 < \theta_2$, 使得

$$g'(\theta_2) = \frac{g(1) - g(\theta_3)}{1 - \theta_3} = \frac{g(1)}{2(1 - \theta_3)}, \quad \frac{g(\theta_3) - g(0)}{\theta_3 - 0} = \frac{g(\theta_3)}{\theta_3} = \frac{g(1)}{2\theta_3} = g'(\theta_1).$$

于是(11.47)成立.

例题 11.26 设 f, g 在 $[0, 1]$ 可微且 $\int_0^1 f(x) dx = 3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx$, 证明存在 $\xi, \eta \in (0, 1), \xi \neq \eta$, 使得

$$f'(\xi) = g'(\xi) [f(\eta) - f(\xi)]. \quad (11.48)$$

 **笔记** 我们首先视 f 为未知函数, g 为已知函数, 我们解微分方程 $y' = g'[d - y]$ 得 $y = ce^{-g(x)} + d$, 即得构造函数

$$c(x) = [f(x) - f(\eta)] e^{g(x)}$$

证明 由积分条件, 我们知道 $\int_0^{\frac{2}{3}} f(x) dx = 2 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx$. 由第一积分中值定理 11.3 知存在 $\theta \in (0, \frac{2}{3}), \eta \in (\frac{2}{3}, 1)$, 使得

$$\frac{2}{3} f(\theta) = \int_0^{\frac{2}{3}} f(x) dx = 2 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = \frac{2}{3} f(\eta).$$

于是构造 $c(x) = [f(x) - f(\eta)] e^{g(x)}$, 我们有

$$c'(x) = [f'(x) + g'(x)(f(x) - f(\eta))] e^{g(x)}.$$

由罗尔中值定理和 $c(\eta) = c(\theta) = 0$, 我们知道存在 $\xi \in (\eta, \theta)$, 使得 $c'(\xi) = 0$, 即(11.48)成立.

来看一种很无趣的需要自己猜的类型. 此类问题的核心是两个中值参数相互制约, 此时需要你自己复原中值参数.

例题 11.27 设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$ 且 $f(0) = 0$ 且 $f(x) \neq 0, \forall x \in (0, 1]$, 证明对任何 $\alpha > 0$, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$\alpha \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

 **笔记** 实际出题中, 会故意隐去 $1-\xi$, 即证明存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 使得

$$\alpha \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(\eta)}{f(\eta)}.$$

证明 不妨设 $f > 0, \forall x \in (0, 1]$, 对 $\alpha > 0$, 令 $F(x) = f^\alpha(x) f(1-x)$, 于是

$$F(0) = F(1) = 0.$$

由罗尔中值定理, 我们知道存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$F'(\xi) = \alpha f^{\alpha-1}(\xi) f'(\xi) f(1-\xi) - f^\alpha(\xi) f'(1-\xi) = 0,$$

于是

$$\alpha \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

我们完成了证明.

例题 11.28 设 f 在 $[a, b]$ 可微, 证明存在 $x_1, x_2, x_3 \in (a, b)$, 使得

$$f'(x_1) = (b+a) \frac{f'(x_2)}{2x_2} = (b^2 + a^2 + ab) \frac{f'(x_3)}{3x_3^2}. \quad (11.49)$$

证明 注意到由柯西中值定理, 存在 $x_i, i=1, 2, 3$, 使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2} = \frac{f'(x_2)}{2x_2}, \quad \frac{f(b)-f(a)}{b^3-a^3} = \frac{f'(x_3)}{3x_3^2}, \quad \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(x_1),$$

于是注意到

$$b^3 - a^3 = (b-a)(a^2 + b^2 + ab),$$

我们容易验证式(11.49).

例题 11.29 设 f 在 $[a, b]$ 可微且 $f(a) = f(b) = 1$, 证明存在 $\theta, \eta \in (a, b)$ 使得

$$e^{\theta-\eta} [f(\theta) + f'(\theta)] = 1. \quad (11.50)$$



笔记 由 $f + f'$ 联想构造 $e^x f$.

证明 设 $g(x) = e^x f(x)$, 则由拉格朗日中值定理知存在 $\theta, \eta \in (a, b)$, 使得

$$e^\eta = \frac{e^b - e^a}{b-a} = \frac{g(b) - g(a)}{b-a} = g'(\theta) = e^\theta [f(\theta) + f'(\theta)].$$

这就完成了证明.

例题 11.30 设 f 在 $[a, b]$ 连续且在 (a, b) 可微, 证明对任何 $n \in \mathbb{N}$, 存在 n 个互不相同的点 $\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n \in (a, b)$, 使得

$$f'(\zeta_1) f'(\zeta_2) \cdots f'(\zeta_n) = \left[\frac{f(b) - f(a)}{b-a} \right]^n.$$

证明 反复运用 Cauchy 中值定理, 我们有

$$\begin{aligned} \left[\frac{f(b) - f(a)}{b-a} \right]^n &= \frac{[f(b) - f(a)]^n - [f(a) - f(a)]^n}{(b-a)^n - (a-a)^n} \\ &= \frac{f'(\zeta_1) [f(\zeta_1) - f(a)]^{n-1}}{(\zeta_1 - a)^{n-1}}, \zeta_1 \in (a, b) \\ &= \frac{f'(\zeta_1) f'(\zeta_2) [f(\zeta_2) - f(a)]^{n-2}}{(\zeta_2 - a)^{n-2}}, \zeta_2 \in (a, \zeta_1) \\ &\vdots \\ &= f'(\zeta_1) f'(\zeta_2) \cdots f'(\zeta_n). \end{aligned}$$

例题 11.31 设 $f \in C[a, b] \cap D^1(a, b)$, $0 < a < b < \frac{\pi}{2}$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使得

$$f'(\eta) \tan \frac{a+b}{2} = f'(\xi) \frac{\sin \eta}{\cos \xi}. \quad (11.51)$$

证明 注意到等式

$$\frac{f(b) - f(a)}{\sin b - \sin a} = \frac{f(b) - f(a)}{\cos a - \cos b} \cdot \tan \frac{a+b}{2}.$$

于是由 Cauchy 中值定理得

$$\frac{f'(\xi)}{\cos \xi} = \frac{f(b) - f(a)}{\sin b - \sin a} = \frac{f(b) - f(a)}{\cos a - \cos b} \cdot \tan \frac{a+b}{2} = \frac{f'(\eta)}{\sin \eta} \tan \frac{a+b}{2},$$

这就证明了存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使得(11.51)成立.

11.4 性态分析类

定理 11.3 (积分中值定理)

1. $f(x) \in R[a, b]$, $g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的非负递减函数, 则存在 $\zeta \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = g(a) \int_a^{\zeta} f(x) dx.$$

2. $f(x) \in R[a, b]$, $g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的非负递增函数, 则存在 $\zeta \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = g(b) \int_{\zeta}^b f(x) dx.$$

3. $f(x) \in R[a, b]$, $g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的单调函数, 则存在 $\zeta \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = g(a) \int_a^{\zeta} f(x) dx + g(b) \int_{\zeta}^b f(x) dx.$$

4. $f(x) \in R[a, b]$ 且不变号, $g(x) \in R[a, b]$, 则存在 η 介于 $g(x)$ 上下确界之间, 使得

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = \eta \int_a^b f(x) dx.$$

5. $f(x) \in R[a, b]$ 且不变号, $g(x) \in C[a, b]$, 则存在 $\zeta \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = g(\zeta) \int_a^b f(x) dx.$$

6. 若 (1), (2), (3) 中再加入条件 $g(x)$ 在 (a, b) 中不为常数, 则结论可以加强到 $\zeta \in (a, b)$.



笔记 可以无脑直接使用而无需阅读证明. 如无必要, 第二积分中值定理尽可能使用闭区间版本.

证明 ♠, * 证明可见积分中值定理.

定理 11.4 (Hadamard 不等式)

设 f 是 $[a, b]$ 上的下凸函数, 则

$$\frac{f(a) + f(b)}{2} \geq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right). \quad (11.52)$$



笔记 一句话积累证明: 一边是区间再现, 一边是换元到区间 $[0, 1]$.

证明 Step 1 事实上

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \int_0^1 f(a(1-t) + bt) dt \leq \int_0^1 [(1-t)f(a) + tf(b)] dt = \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

Step 2 事实上

$$\begin{aligned} \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx &= \frac{1}{b-a} \int_a^b f(a+b-x) dx \\ &= \frac{1}{2(b-a)} \int_a^b [f(a+b-x) + f(x)] dx \\ &\geq \frac{1}{b-a} \int_a^b f\left(\frac{a+b}{2}\right) dx \\ &= f\left(\frac{a+b}{2}\right). \end{aligned}$$

我们就证明了不等式(11.52).

来看一个考研数学真题:

例题 11.32 若 f 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数且 $f(0) = 0, f(1) = 1, \int_0^1 f(x) dx = 1$, 证明存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得 $f''(\eta) < -2$.

证明 若不然, 对任何 $x \in (0, 1)$ 都有 $f''(x) \geq -2$, 于是 $f(x) + x^2$ 是 $[0, 1]$ 的下凸函数. 于是由 Hadamard 不等

式11.4我们知道

$$\frac{4}{3} = \int_0^1 [f(x) + x^2] dx \leq \frac{f(0) + 0^2 + f(1) + 1^2}{2} = \frac{2}{2} = 1,$$

矛盾! 现在存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得 $f''(\eta) < -2$.

 **笔记** 有同学可能不知道如何通过 $f''(x) + 2 \geq 0, \forall x \in (0, 1)$ 来推 $f + x^2$ 在 $[0, 1]$ 下凸. 实际上, 因为 $g = f + x^2 \in C[0, 1]$ 和 g 在 $(0, 1)$ 下凸我们就有

$$g(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda g(x) + (1 - \lambda)g(y), \forall x, y \in (0, 1), \lambda \in [0, 1].$$

上式中令 x 趋于 0 或者 1 也成立, 因此 g 在 $[0, 1]$ 下凸.

定理 11.5 (达布中值定理)

设 $f \in D[a, b]$, 对任何介于 $f'(a), f'(b)$ 之间的 η , 存在 $c \in [a, b]$ 使得 $f'(c) = \eta$



 **笔记** 也称导数介值定理.

证明 和连续函数介值定理一样, 我们只需证明导数满足零点定理. 即不妨设 $f'(a) < 0 < f'(b)$, 去找 $c \in [a, b]$ 使得 $f'(c) = 0$.

事实上由极限保号性和

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) < 0, \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} = f'(b) > 0,$$

我们知道存在 $\delta > 0$, 使得

$$f(x) < f(a), \forall x \in (a, a + \delta], f(x) < f(b), \forall x \in [b - \delta, b).$$

因此 f 最小值在内部取到, 此时由费马引理知最小值的导数为 0, 从而证毕!

定理 11.6 (加强的罗尔中值定理)

(a): 设 $f \in D(a, b)$ 且在 $[a, b]$ 上 f 有介值性, 则若 $f(a) = f(b)$, 必然存在 $\theta \in (a, b)$, 使得 $f'(\theta) = 0$.

(b): 设 $f \in C[a, +\infty) \cap D^1(a, +\infty)$ 满足 $f(a) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, 则存在 $\theta \in (a, +\infty)$ 使得 $f'(\theta) = 0$.



 **笔记** 一旦罗尔成立, 所有中值定理和插值定理都会有类似的结果, 可以具体情况具体分析.

证明 对于 (a): 不妨设 f 不恒为常数, 则可取 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) \neq f(a)$, 不妨设 $f(x_0) > f(a)$, 则由 f 的介值性, 我们知道存在 $x_1 \in (a, x_0), x_2 \in (x_0, b)$, 使得

$$f(x_1) = \frac{f(a) + f(x_0)}{2}, f(x_2) = \frac{f(b) + f(x_0)}{2}.$$

因为 $f(a) = f(b)$, 我们知道 $f(x_1) = f(x_2)$, 由罗尔中值定理可知道存在 $\theta \in (a, b)$, 使得 $f'(\theta) = 0$. 这就完成了 (a) 的证明.

对于 (b): 若对任何 $x \in (0, +\infty)$ 使得 $f'(x) \neq 0$, 则 f 在 $[0, +\infty)$ 严格单调, 不妨设为递增. 现在

$$f(x) \geq f(a + 1) > f(a), \forall x \geq a + 1,$$

于是

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \geq f(a + 1) > f(a),$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了存在 $\theta \in (a, +\infty)$ 使得 $f'(\theta) = 0$.

例题 11.33 设 f 在 $[a, b]$ 连续, (a, b) 可微且不是线性函数, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \quad (11.53)$$

证明 考虑

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) - f(a),$$

则 $g(a) = g(b) = 0$ 且 g 不是常值函数. 因 $g' \leq 0$ 恒成立会导致 g 在 $[a, b]$ 递减, 所以这不可能! 现在存在 $\xi \in (a, b)$

使得 $g'(\xi) > 0$, 即(11.53)成立.

例题 11.34 导数内插

1. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 二阶可微且

$$|f(x)| \leq M_0, |f''(x)| \leq M_2, \forall x \geq 0. \quad (11.54)$$

证明

$$|f'(x)| \leq 2\sqrt{M_0 M_2}, \forall x > 0. \quad (11.55)$$

2. 若 f 在 $\mathbb{R}$ 二阶可微且不等式(11.54)对 $x \in \mathbb{R}$ 都成立, 则可以改进估计(11.55)为

$$|f'(x)| \leq \sqrt{2M_0 M_2}, \forall x \in \mathbb{R}. \quad (11.56)$$

3. 设 $m \geq 2$, 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上 m 阶可导, 且记

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)| = M_k, \forall k \in \mathbb{N}_0, x \in \mathbb{R}.$$

证明

$$M_k \leq 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m}} M_m^{\frac{k}{m}}, k = 1, 2, \dots, m-1. \quad (11.57)$$

 **笔记** 涉及任意点相关性性质时, 我们可以用 Taylor 公式的另外一种写法:

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\theta)}{2}h^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(\theta)}{n!}h^n.$$

证明

1. 不妨设 $M_0, M_2 > 0$, 因为其余情况是平凡的. 待定 $h > 0$, 然后由 Taylor 中值定理, 我们有

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\theta)}{2}h^2, \theta \in [x, x+h]. \quad (11.58)$$

于是由(11.58)得

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{f''(\theta)}{2}h.$$

于是运用条件(11.54)得

$$|f'(x)| \leq \frac{|f(x+h)| + |f(x)|}{h} + \frac{|f''(\theta)|}{2}h \leq \frac{2M_0}{h} + \frac{M_2}{2}h.$$

为了使上式得到的估计尽可能小, 因此我们需要求上式右边的最小值, 即

$$\frac{2M_0}{h} + \frac{M_2}{2}h \geq 2\sqrt{\frac{2M_0}{h} \cdot \frac{M_2}{2}h} = 2\sqrt{M_0 M_2},$$

当且仅当 $h = 2\sqrt{\frac{M_0}{M_2}} > 0$ 时等号成立. 于是我们得到不等式(11.55)成立.

2. 不妨设 $M_0, M_2 > 0$, 因为其余情况是平凡的. 因为定义域的扩大, 于是我们可以进一步加强不等式(11.55)为不等式(11.56). 使用的标准技巧, 即式(11.58)的对偶式⁸:

$$f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2, \theta \in [x-h, x]. \quad (11.59)$$

将式(11.58)减去(11.59)得

$$f(x+h) - f(x-h) = 2f'(x)h + [f''(\theta) - f''(\xi)]\frac{h^2}{2}.$$

现在

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} - [f''(\theta) - f''(\xi)]\frac{h}{4}.$$

于是利用不等式(11.54)得

$$|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{2h} + \frac{2M_2h}{4} = \frac{M_0}{h} + \frac{M_2h}{2}.$$

⁸这里仍然待定的 $h > 0$.

同样的为了上式右边尽可能小, 我们取最小值得

$$\frac{M_0}{h} + \frac{M_2 h}{2} \geq 2\sqrt{\frac{M_0}{h} \cdot \frac{M_2 h}{2}} = \sqrt{2M_0 M_2},$$

当且仅当 $h = \sqrt{\frac{2M_0}{M_2}} > 0$ 时等号成立. 这就证明了不等式(11.56).

3. 当 $m = 2$, 由本题第二问知不等式(11.57)成立. 现在假定对 $m \geq 2$ 有不等式(11.57)成立. 考虑 $k = 1$ 即得

$$M_1 \leq 2^{\frac{m-1}{2}} M_0^{1-\frac{1}{m}} M_m^{\frac{1}{m}}. \quad (11.60)$$

把 f' 看成 f 用不等式(11.57)得

$$M_{k+1} \leq 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_1^{1-\frac{k}{m}} M_{m+1}^{\frac{k}{m}}, k = 1, 2, \dots, m-1. \quad (11.61)$$

在(11.61)代入 $k = m-1$ 得

$$M_m \leq 2^{\frac{m-1}{2}} M_1^{\frac{1}{m}} M_{m+1}^{1-\frac{1}{m}}.$$

继续运用不等式(11.60)得

$$M_m \leq 2^{\frac{m-1}{2}} \left(2^{\frac{m-1}{2}} M_0^{1-\frac{1}{m}} M_m^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{m}} M_{m+1}^{1-\frac{1}{m}} \Rightarrow M_m \leq 2^{\frac{m}{2}} M_0^{\frac{1}{m+1}} M_{m+1}^{\frac{m}{m+1}}.$$

由上式和归纳假设(11.57), 对 $k = 1, 2, \dots, m$, 我们有

$$M_k \leq 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m}} M_m^{\frac{k}{m}} \leq 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m}} \left(2^{\frac{m}{2}} M_0^{\frac{1}{m+1}} M_{m+1}^{\frac{m}{m+1}} \right)^{\frac{k}{m}} = 2^{\frac{k(m+1-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m+1}} M_{m+1}^{\frac{k}{m+1}},$$

这就证明了对任何 $m \geq 2$, 都有不等式(11.57)成立, 我们完成了证明.

引理 11.1

设 $f \in C^m[0, +\infty)$ 且

$$\int_0^\infty |f(x)|^2 dx < \infty, \int_0^\infty |f^{(m)}(x)|^2 dx < \infty,$$

则

$$\int_0^\infty |f^{(j)}(x)|^2 dx < \infty, \forall j = 1, 2, \dots, m-1. \quad (11.62)$$

证明 对 $x, k \geq 0$, 由 Taylor 公式积分余项得

$$f(x+k) = \sum_{j=0}^{m-1} \frac{k^j}{j!} f^{(j)}(x) + \frac{1}{(m-1)!} \int_0^k (k-t)^{m-1} f^{(m)}(x+t) dt.$$

现在

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & \frac{0^1}{1!} & \cdots & \frac{0^{m-1}}{(m-1)!} \\ \frac{1^0}{0!} & \frac{1^1}{1!} & \cdots & \frac{1^{m-1}}{(m-1)!} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{(m-1)^0}{0!} & \frac{(m-1)^1}{1!} & \cdots & \frac{(m-1)^{m-1}}{(m-1)!} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(x) \\ f'(x) \\ \vdots \\ f^{(m-1)}(x) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} f(x) - \frac{\int_0^0 (1-t)^{m-1} f^{(m)}(x+t) dt}{(m-1)!} \\ f(x+1) - \frac{\int_0^1 (1-t)^{m-1} f^{(m)}(x+t) dt}{(m-1)!} \\ \vdots \\ f^{(m-1)}(x) - \frac{\int_0^{m-1} (m-1-t)^{m-1} f^{(m)}(x+t) dt}{(m-1)!} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

注意

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 1 & \frac{0^1}{1!} & \cdots & \frac{0^{m-1}}{(m-1)!} \\ \frac{1^0}{0!} & \frac{1^1}{1!} & \cdots & \frac{1^{m-1}}{(m-1)!} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{(m-1)^0}{0!} & \frac{(m-1)^1}{1!} & \cdots & \frac{(m-1)^{m-1}}{(m-1)!} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0^1 & \cdots & 0^{m-1} \\ 1^0 & 1^1 & \cdots & 1^{m-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (m-1)^0 & (m-1)^1 & \cdots & (m-1)^{m-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{0!} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{1!} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{(m-1)!} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

是可逆的, 所以我们可以解出

$$\begin{pmatrix} f(x) \\ f'(x) \\ \vdots \\ f^{(m-1)}(x) \end{pmatrix}.$$

注意到对 $k = 1, 2, \dots, m-1$ 有

$$\int_0^\infty |f(x+k)|^2 dx = \int_k^\infty |f(x)|^2 dx < \infty,$$

以及

$$\begin{aligned}
 & \int_0^\infty \left| \frac{\int_0^k (k-t)^{m-1} f^{(m)}(x+t) dt}{(m-1)!} \right|^2 dx \\
 & \leq \frac{k^{2m-2}}{[(m-1)!]^2} \int_0^\infty \left| \int_0^k f^{(m)}(x+t) dt \right|^2 dx \\
 & \leq \frac{k^{2m-1}}{[(m-1)!]^2} \int_0^\infty \left(\int_0^k |f^{(m)}(x+t)|^2 dt \right) dx \\
 & = \frac{k^{2m-1}}{[(m-1)!]^2} \int_0^k \left(\int_t^\infty |f^{(m)}(x)|^2 dx \right) dt \\
 & \leq \frac{k^{2m}}{[(m-1)!]^2} \int_0^\infty |f^{(m)}(x)|^2 dx < \infty,
 \end{aligned}$$

显然就有(11.62)成立.

例题 11.35 例题11.34的一二问的系数不可改进.

证明 不妨只考虑 $M_0, M_2 > 0$, 其余情况是平凡的.

1. 取

$$f(x) \triangleq \begin{cases} M_0 \left(1 - 2\sqrt{\frac{M_2}{M_0}}x + \frac{M_2}{2M_0}x^2 \right); & 0 \leq x \leq 2\sqrt{\frac{M_0}{M_2}}; \\ -M_0 \cos \left(\sqrt{\frac{M_2}{M_0}}x - 2 \right) & x > 2\sqrt{\frac{M_0}{M_2}} \end{cases},$$

则

$$f \in C^2[0, +\infty) \text{ 且 } \sup_{x \geq 0} |f(x)| = M_0, \sup_{x \geq 0} |f'(x)| = 2\sqrt{M_0 M_2}, \sup_{x \geq 0} |f''(x)| = M_2,$$

因此例题11.34第一问上界不可改进.

* 设 $\delta \in (0, \sqrt{2})$, 考虑

$$f_{\delta}(x) \triangleq \begin{cases} \frac{\delta^2}{10} + (\sqrt{2} - \frac{3\delta}{8})x - \frac{x^3}{4\delta} + \frac{x^5}{40\delta^3}, & x \in [0, \delta] \\ -\frac{1}{2}x^2 + \sqrt{2}x, & x \in [\delta, 2\sqrt{2} - \delta] \\ 4 + \frac{\delta^2}{10} - \sqrt{2}x - \frac{3\sqrt{2}\delta}{4} + \frac{3\delta x}{8} + \frac{(x-2\sqrt{2})^3}{4\delta} - \frac{(x-2\sqrt{2})^5}{40\delta^3}, & x \in [2\sqrt{2} - \delta, 2\sqrt{2} + \delta] \\ \frac{1}{2}x^2 - 3\sqrt{2}x + 8 + \frac{\delta^2}{5}, & x \in [2\sqrt{2} + \delta, 4\sqrt{2} - \delta] \\ -8 + \frac{\delta^2}{10} + \sqrt{2}x + \frac{3\sqrt{2}\delta}{2} - \frac{3\delta x}{8} - \frac{(x-4\sqrt{2})^3}{4\delta} + \frac{(x-4\sqrt{2})^5}{40\delta^3}, & x \in [4\sqrt{2} - \delta, 4\sqrt{2}] \end{cases}$$

并作周期 $4\sqrt{2}$ 延拓. 再考虑

$$\tilde{f}_{\delta}(x) \triangleq M_0 f_{\delta}\left(\sqrt{\frac{M_2}{M_0}}x\right),$$

我们得

$$\tilde{f}_{\delta} \in C^2(\mathbb{R}), \sup |\tilde{f}_{\delta}| = M_0, \sup |\tilde{f}_{\delta}'| = \left(\sqrt{2} - \frac{3\delta}{8}\right) \sqrt{M_0 M_2}, \sup |\tilde{f}_{\delta}''| = M_2.$$

因此让 $\delta \rightarrow 0^+$ 即得 $\sqrt{2M_0 M_2}$ 是最佳的.

例题 11.36 设 $f \in D^3(\mathbb{R})$ 使得 $f(x), f'''(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界, 证明 $f'(x), f''(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界.

证明 由 Taylor 中值定理, 我们有

$$\begin{aligned} f(x+1) &= f(x) + f'(x) + \frac{1}{2}f''(x) + \frac{1}{6}f'''(\theta_1); \\ f(x+2) &= f(x) + 2f'(x) + 2f''(x) + \frac{4}{3}f'''(\theta_2). \end{aligned} \quad (11.63)$$

设

$$|f(x)|, |f'''(x)| \leq M, \forall x \in \mathbb{R},$$

我们由(11.63)解出 f'' 有

$$|f''(x)| = \left| f(x+2) - 2f(x+1) + f(x) - \frac{4}{3}f'''(\theta_2) + \frac{1}{3}f'''(\theta_1) \right| \leq \frac{17}{3}M.$$

由(11.63)解出 f' 有

$$|f'(x)| = \frac{1}{2} \left| f(x+2) - 4f(x+1) + 3f(x) + \frac{2}{3}f'''(\theta_1) - \frac{4}{3}f'''(\theta_2) \right| \leq 5M.$$

于是我们证明了 $f'(x), f''(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界.

来看一个变式训练.

练习 11.7 设 $f \in C^2[a, b]$, $|f(x)| \leq A, |f''(x)| \leq B$, 且存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $|f'(x_0)| \leq D$, 证明

$$|f'(x)| \leq 2\sqrt{AB} + D, \forall x \in [a, b].$$

证明 首先对 $x, x+h \in [a, b]$, 我们知道由 Taylor 中值定理, 知道存在 $\theta_{x,h} \in [a, b]$, 使得

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\theta_{x,h})}{2}h^2,$$

这给出了

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{f''(\theta_{x,h})}{2}h.$$

因此

$$|f'(x)| \leq \frac{2A}{|h|} + \frac{B}{2}|h|, \quad (11.64)$$

对于 $b-x \geq 2\sqrt{\frac{A}{B}}$, 或 $x-a \geq 2\sqrt{\frac{A}{B}}$, 那么可分别在(11.64)令 $h = 2\sqrt{\frac{A}{B}}$ 或者 $h = -2\sqrt{\frac{A}{B}}$, 此时就有 $|f'(x)| \leq 2\sqrt{AB}$.

若 $b - 2\sqrt{\frac{A}{B}} < x < a + 2\sqrt{\frac{A}{B}}$, 容易知道 $|x - x_0| \leq \max\{x - a, b - x\} < 2\sqrt{\frac{A}{B}}$, 则由拉格朗日中值定理, 存

在 $\zeta_x \in [a, b]$, 使得

$$f'(x) = f'(x_0) + f''(\zeta_x)(x - x_0),$$

于是就有

$$\begin{aligned} |f'(x)| &\leq |f'(x_0)| + |f''(\zeta_x)| \cdot |x - x_0| \\ &\leq D + B \cdot |x - x_0| \\ &\leq 2\sqrt{AB} + D. \end{aligned}$$

我们完成了证明.

例题 11.37 导数极限内插 设 $n \geq 2$ 且 $f \in D^n[0, +\infty)$, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x) = 0,$$

证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0, k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

证明 Method 1 由 Taylor 中值定理, 注意到

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + f''(x)\frac{h^2}{2} + \dots + f^{(n)}(\theta)\frac{h^n}{n!}.$$

于是

$$f'(x)h + f''(x)\frac{h^2}{2} + \dots + f^{(n-1)}(x)\frac{h^{n-1}}{(n-1)!} = f(x+h) - f(x) - f^{(n)}(\theta)\frac{h^n}{n!}.$$

现在取 $n-1$ 个不同的 $h > 0$, 例如 $h = 1, 2, \dots, n-1$, 则

$$\begin{pmatrix} 1 & 1^2 & \dots & 1^{n-1} \\ 2 & 2^2 & \dots & 2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-1 & (n-1)^2 & \dots & (n-1)^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{f'(x)}{2} \\ \frac{f''(x)}{2} \\ \vdots \\ \frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-1)!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x+1) - f(x) - f^{(n)}(\theta_1)\frac{1^n}{n!} \\ f(x+2) - f(x) - f^{(n)}(\theta_2)\frac{2^n}{n!} \\ \vdots \\ f(x+n-1) - f(x) - f^{(n)}(\theta_{n-1})\frac{(n-1)^n}{n!} \end{pmatrix},$$

注意到系数矩阵行列由 Vandemonde 行列式可以算出非 0, 故

$$\begin{pmatrix} \frac{f'(x)}{2} \\ \frac{f''(x)}{2} \\ \vdots \\ \frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-1)!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1^2 & \dots & 1^{n-1} \\ 2 & 2^2 & \dots & 2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-1 & (n-1)^2 & \dots & (n-1)^{n-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} f(x+1) - f(x) - f^{(n)}(\theta_1)\frac{1^n}{n!} \\ f(x+2) - f(x) - f^{(n)}(\theta_2)\frac{2^n}{n!} \\ \vdots \\ f(x+n-1) - f(x) - f^{(n)}(\theta_{n-1})\frac{(n-1)^n}{n!} \end{pmatrix},$$

有题目条件即得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0, k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Method 2(♠) 由导数内插 11.34, 我们知道可对 $[c, +\infty)$ 类似的对每个 $k = 1, 2, \dots, n-1$ 建立不等式(11.57), 并且存在与 c 无关的常数 C , 使得

$$\sup_{x \geq c} |f^{(k)}(x)| \leq C \left(\sup_{x \geq c} |f(x)| \right)^{1-\frac{k}{n}} \cdot \left(\sup_{x \geq c} |f^{(n)}(x)| \right)^{\frac{k}{n}}.$$

于是

$$0 \leq \lim_{c \rightarrow +\infty} \sup_{x \geq c} |f^{(k)}(x)| \leq \lim_{c \rightarrow +\infty} C \left(\sup_{x \geq c} |f(x)| \right)^{1-\frac{k}{n}} \cdot \left(\sup_{x \geq c} |f^{(n)}(x)| \right)^{\frac{k}{n}} = 0.$$

这就证明了

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0, k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

例题 11.38 设 $k \in \mathbb{N}$, $f \in D^k(0, +\infty)$ 且对某个 $\alpha \in \mathbb{R}$ 成立

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha f^{(k)}(x) = 0.$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha f^{(i)}(x) = 0, i = 0, 1, 2, \dots, k.$$

证明 由 Taylor 中值定理, 对 $x, h > 0$, 存在 $\theta \in (x, x+h)$ 使得

$$x^\alpha f(x+h) = x^\alpha f(x) + x^\alpha f'(x)h + \dots + x^\alpha f^{(k)}(\theta) \frac{h^k}{k!}.$$

于是

$$x^\alpha f'(x)h + x^\alpha f''(x) \frac{h^2}{2} + \dots + x^\alpha f^{(k-1)}(x) \frac{h^{k-1}}{(k-1)!} = x^\alpha f(x+h) - x^\alpha f(x) - x^\alpha f^{(k)}(\theta) \frac{h^k}{k!}.$$

现在取 $n-1$ 个不同的 $h > 0$, 例如 $h = 1, 2, \dots, k-1$, 则

$$\begin{pmatrix} 1 & 1^2 & \dots & 1^{k-1} \\ 2 & 2^2 & \dots & 2^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k-1 & (k-1)^2 & \dots & (k-1)^{k-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^\alpha f'(x) \\ x^\alpha \frac{f''(x)}{2} \\ \vdots \\ x^\alpha \frac{f^{(k-1)}(x)}{(k-1)!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^\alpha f(x+1) - x^\alpha f(x) - x^\alpha f^{(k)}(\theta_1) \frac{1^k}{k!} \\ x^\alpha f(x+2) - x^\alpha f(x) - x^\alpha f^{(k)}(\theta_2) \frac{2^k}{k!} \\ \vdots \\ x^\alpha f(x+k-1) - x^\alpha f(x) - x^\alpha f^{(k)}(\theta_{k-1}) \frac{(k-1)^k}{k!} \end{pmatrix},$$

注意到系数矩阵行列由 **Vandemonde** 行列式可以算出非 0, 故

$$\begin{pmatrix} x^\alpha f'(x) \\ x^\alpha \frac{f''(x)}{2} \\ \vdots \\ x^\alpha \frac{f^{(k-1)}(x)}{(k-1)!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1^2 & \dots & 1^{k-1} \\ 2 & 2^2 & \dots & 2^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k-1 & (k-1)^2 & \dots & (k-1)^{k-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x^\alpha f(x+1) - x^\alpha f(x) - x^\alpha f^{(k)}(\theta_1) \frac{1^k}{k!} \\ x^\alpha f(x+2) - x^\alpha f(x) - x^\alpha f^{(k)}(\theta_2) \frac{2^k}{k!} \\ \vdots \\ x^\alpha f(x+k-1) - x^\alpha f(x) - x^\alpha f^{(k)}(\theta_{k-1}) \frac{(k-1)^k}{k!} \end{pmatrix}.$$

又由

$$x < \theta_i < x+i, i = 1, 2, \dots, k-1$$

夹逼可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha f(\theta_i) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta_i^\alpha f(\theta_i) = 0, i = 1, 2, \dots, k-1,$$

即得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha f^{(i)}(x) = 0, i = 0, 1, 2, \dots, k.$$

例题 11.39

1. 设 $f \in C[0, \pi] \cap D(0, \pi)$ 满足

$$\int_0^\pi f(x) \cos x dx = \int_0^\pi f(x) \sin x dx = 0. \quad (11.65)$$

证明存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

2. 设 $f \in C[0, \frac{\pi}{2}]$ 满足

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x dx = 0. \quad (11.66)$$

证明: f 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 至少有三个互不相同的零点.



笔记 此类给出积分等式的问题, 往往就是寻求给定积分等式的线性组合来实现目标. 即本题我们要寻求合适的 $a, b \in \mathbb{R}$, 考虑积分

$$\int_0^\pi f(x) (a \cos x + b \sin x) dx = 0.$$

一句话证明本题 1 问, 就是寻求合适的 $a, b \in \mathbb{R}$, 使得 $a \cos x + b \sin x$ 和 f 的符号一致. 第 2 问可以待定系数解方程来得到线性组合.

证明

1. 我们只需断言 f 在 $[0, \pi]$ 至少有两个不相同的零点, 之后由罗尔定理就给出了存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

由 $\int_0^\pi f(x) \sin x dx = 0$, 积分中值定理告诉我们 f 必然在 $(0, \pi)$ 有一个零点 x_0 . 若 f 在 $[0, \pi]$ 只有一个零点, 则 f 在 $[0, x_0), (x_0, \pi]$ 不同号 (否则 f 不变号, 则由 $\int_0^\pi f(x) \sin x dx = 0$ 知 $f = 0$, 矛盾!). 不妨设

$$f(x) < 0, \forall x \in [0, x_0), f(x) > 0, \forall x \in (x_0, \pi].$$

于是可取

$$a \sin x + b \cos x = \sin(x - x_0).$$

此时就有

$$\int_0^\pi f(x) \sin(x - x_0) dx = 0.$$

结合

$$f(x) \sin(x - x_0) > 0, \forall x \in [0, \pi] \setminus \{x_0\},$$

即 $f(x) = 0, \forall x \in [0, \pi]$, 矛盾! 这就完成例题 11.39 的证明.

2. 不妨设 f 不恒为 0, 由积分中值定理 11.3 和 (11.66) 知 f 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 至少有一个零点且变号. 若 f 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 只变号一次, 设在 x_1 变号, 则 f 在 x_1 两侧符号相反. 由 (11.66) 得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin(x - x_1) dx = 0.$$

但是 $f(x) \sin(x - x_1)$ 不变号, 这就推出 f 恒为 0 而矛盾!

若 f 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 只变号两次, 设变号处为 $x_1 < x_2$, 考虑

$$g(x) \triangleq \sin x - \frac{\sin x_2 - \sin x_1}{\cos x_2 - \cos x_1} \cos x + \frac{\sin(x_2 - x_1)}{\cos x_2 - \cos x_1}, x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

注意到

$$g'(x) = \cos x + \frac{\sin x_2 - \sin x_1}{\cos x_2 - \cos x_1} \sin x = \frac{\sin x_2 - \sin x_1}{\cos x_2 - \cos x_1} \cos x \left(\tan x - \frac{\cos x_1 - \cos x_2}{\sin x_2 - \sin x_1} \right),$$

我们知 g' 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 有且只有一个零点. 注意 $g(x_1) = g(x_2) = 0$, 我们由罗尔中值定理知道 g' 在 (x_1, x_2) 有零点, 因此 g 当且仅当在 x_1, x_2 变号. 现在由 (11.66) 得

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = 0.$$

但是 fg 不变号, 故 $f = 0$, 这就是一个矛盾! 至此我们证明了 f 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 至少有三个互不相同的零点.

类似还有数学类竞赛真题.

例题 11.40 设 f, g 在 $[a, b]$ 上可微, 且对任何 $x \in [a, b]$ 都有 $g'(x) \neq 0$, 又

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) f(x) dx = 0. \quad (11.67)$$

证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

证明 由 $\int_a^b f(x) dx = 0$ 和积分中值定理 11.3 知 f 在 (a, b) 至少有一个零点. 若 f 在 (a, b) 只有一个零点 c , 则 f 变号. 由 (11.67) 知

$$\int_a^b [g(x) - g(c)] f(x) dx = 0.$$

注意导数介值性给出 g 严格单调, 故上式被积函数一定不变号. 这给出了 $f \equiv 0$ 而矛盾! 故 f 至少两个不同的零点.

进一步, 由罗尔中值定理知存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$. 这就完成了证明.

例题 11.41 设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$ 满足 $f(0) = f(1) = 0$, 对任何 $\eta \in [0, 1]$, 证明存在不相同的 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ 使得

$$\eta f'(x_1) + (1 - \eta) f'(x_2) = 0.$$

证明 Method 1

 **笔记** 证明的想法即待定 $c, d \in (0, 1)$ 使得

$$\eta \frac{f(c)}{c} + (1 - \eta) \frac{f(d)}{d - 1} = 0.$$

然后用拉格朗日中值定理得

$$f'(x_1) = \frac{f(c)}{c}, f'(x_2) = \frac{f(d)}{d - 1}.$$

然后得

$$\eta f'(x_1) + (1 - \eta) f'(x_2) = 0.$$

为此可以借助函数性态分析的手法.

当 $\eta = 0, 1$, 则由罗尔中值定理容易得到. 若 f 在 $(0, 1)$ 有零点 x_0 , 则取 $c = d = x_0$ 即可.

问题的难点和重点是假设 f 在 $(0, 1)$ 没有零点且 $\eta \in (0, 1)$. 考虑

$$g(x, y) = \eta(y - 1)f(x) + (1 - \eta)xf(y) \in C([0, 1]^2),$$

则我们有

$$g(x, 0)g(1, y) = -\eta(1 - \eta)f(x)f(y) < 0.$$

即 g 在正方形 $[0, 1]^2$ 的两个相邻边界上不同号, 因此 g 在 $(0, 1)^2$ 上同号的话由连续函数保号性会矛盾! 所以 g 在 $(0, 1)^2$ 必然变号, 从而必有零点 (c, d) , 从而

$$\eta \frac{f(c)}{c} + (1 - \eta) \frac{f(d)}{d - 1} = 0.$$

然后用拉格朗日中值定理得

$$f'(x_1) = \frac{f(c)}{c}, f'(x_2) = \frac{f(d)}{d - 1}.$$

然后得

$$\eta f'(x_1) + (1 - \eta) f'(x_2) = 0.$$

如果 $x_1 = x_2$, 则

$$\eta f'(x_1) + (1 - \eta) f'(x_2) = f'(x_1) = 0 \Rightarrow f(c) = 0,$$

这和假设 f 在 $(0, 1)$ 没有零点矛盾! 这就证明了 $x_1 \neq x_2$.

Method 2 当 $\eta \in (0, 1)$, 注意到 $g(\eta, \eta) = 0$, 于是我们直接找到了 c, d .

例题 11.42 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 证明:

- 存在唯一的 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^\xi e^{f(t)} dt = \int_\xi^1 e^{-f(t)} dt.$$

- 对任何大于 1 的正整数 n , 存在唯一的 $\xi_n \in (0, 1)$, 使得

$$\int_{\frac{1}{n}}^{\xi_n} e^{f(t)} dt = \int_{\xi_n}^1 e^{-f(t)} dt,$$

并求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n.$$

证明 对于第一点, 令

$$F(x) = \int_0^x e^{f(t)} dt - \int_x^1 e^{-f(t)} dt,$$

有

$$F(0) = -\int_0^1 e^{-f(t)} dt < 0, F(1) = \int_0^1 e^{f(t)} dt > 0, F'(x) = e^{f(x)} + e^{-f(x)} > 0,$$

这就说明了存在唯一的 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^\xi e^{f(t)} dt = \int_\xi^1 e^{-f(t)} dt.$$

对于第二点, 令

$$F_n(x) = \int_{\frac{1}{n}}^x e^{f(t)} dt - \int_x^1 e^{-f(t)} dt,$$

有

$$F_n\left(\frac{1}{n}\right) = -\int_{\frac{1}{n}}^1 e^{-f(t)} dt < 0, F_n(1) = \int_{\frac{1}{n}}^1 e^{f(t)} dt > 0, F'_n(x) = e^{f(x)} + e^{-f(x)} > 0,$$

因此存在唯一的 $\xi_n \in (0, 1)$, 使得

$$\int_{\frac{1}{n}}^{\xi_n} e^{f(t)} dt = \int_{\xi_n}^1 e^{-f(t)} dt,$$

考虑任一 $\lim_{k \rightarrow \infty} \xi_{n_k} = \alpha \in [0, 1]$, 由连续性知

$$\int_0^\alpha e^{f(t)} dt = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n_k}}^{\xi_{n_k}} e^{f(t)} dt = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\xi_{n_k}}^1 e^{-f(t)} dt = \int_\alpha^1 e^{-f(t)} dt,$$

结合第一点的结论, 我们有 $\alpha = \xi$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi.$$

我们完成了证明.

来看一个丘赛题

例题 11.43 设 $f_i(x) \in C[0, 1]$, $f_i(x) > 0, i = 1, 2, \dots, n$, 证明: 存在 $\zeta \in [0, 1]$, 使得

$$\prod_{i=1}^n f_i(\zeta) \leq \prod_{i=1}^n \int_0^1 f_i(x) dx.$$

证明 利用均值不等式, 我们有

$$\int_0^1 \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \frac{f_i(x)}{\int_0^1 f_i(x) dx}} dx \leq \int_0^1 \frac{\sum_{i=1}^n \frac{f_i(x)}{\int_0^1 f_i(x) dx}}{n} dx = 1,$$

再由积分中值定理, 存在 $\zeta \in [0, 1]$, 有

$$\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \frac{f_i(\zeta)}{\int_0^1 f_i(x) dx}} = \int_0^1 \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \frac{f_i(x)}{\int_0^1 f_i(x) dx}} dx,$$

从而

$$\prod_{i=1}^n f_i(\zeta) \leq \prod_{i=1}^n \int_0^1 f_i(x) dx.$$

我们完成了证明.

例题 11.44 设 $f \in C[a, b] \cap D^1(a, b)$ 满足

$$f(b) = \frac{2}{b-a} \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx.$$

证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

证明 若不存在 $x \in (a, b)$ 使得 $f'(x) = 0$. 则 f 在 $[a, b]$ 严格单调. 注意到若 f 严格递增, 则

$$f(b) = \frac{2}{b-a} \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx < \frac{2}{b-a} \int_a^{\frac{a+b}{2}} f\left(\frac{a+b}{2}\right) dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

矛盾! 若 f 严格递减, 则

$$f(b) = \frac{2}{b-a} \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx > \frac{2}{b-a} \int_a^{\frac{a+b}{2}} f\left(\frac{a+b}{2}\right) dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

矛盾! 故明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

例题 11.45 设 $f(x), g(x), h(x) \in C[0, 1], \int_c^d f(x) dx = 0, 0 \leq c < d \leq 1$. 如果存在 $x_0 \in (0, 1) \setminus (c, d)$, 使得 $g(x_0) \neq h(x_0)$, 证明: 存在互不相同的 $\eta, \zeta \in (0, 1)$, 使得

$$g(\zeta)f(\eta) = h(\eta)f(\zeta). \quad (11.68)$$

证明 假设要证的不成立, 构造

$$F(x, y) = g(x)f(y) - h(y)f(x) \in C([0, 1]^2).$$

于是有

$$\int_c^d \int_c^d F(x, y) dx dy = 0.$$

于是 $F(x, y)$ 在区域 $\{(x, y) \in (0, 1)^2 : y > x\}$, 和区域 $\{(x, y) \in (0, 1)^2 : y < x\}$ 都不变号, 这暗示 $F(x, x) = 0, \forall x \in [0, 1]$, 因此

$$[g(x) - h(x)]f(x) = 0, \forall x \in [0, 1].$$

因此 $f(x_0) = 0$, 结合积分中值定理 11.3, $f(x)$ 在 (c, d) 还有零点. 把这两个零点分别看作 η, ζ 有 (11.68) 成立, 从而是一个矛盾! 我们完成了证明.

例题 11.46 设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1), c \in (0, 1)$, 证明存在 $\eta \in (0, 1), \xi \in [0, 1]$, 使得

$$2\eta f(1) + (c^2 - 1)f'(\eta) = f(\xi). \quad (11.69)$$

证明 考虑 $g(x) = x^2 f(1) + (c^2 - 1)f(x)$, 我们发现

$$g(1) = c^2 f(1), g(0) = (c^2 - 1)f(0).$$

于是由拉格朗日中值定理, 我们知道存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得

$$g(1) - g(0) = g'(\eta) = c^2 f(1) + (1 - c^2)f(0). \quad (11.70)$$

一方面

$$\begin{aligned} c^2 f(1) + (1 - c^2)f(0) &\leq c^2 \max_{[0,1]} f + (1 - c^2) \max_{[0,1]} f = \max_{[0,1]} f \\ c^2 f(1) + (1 - c^2)f(0) &\geq c^2 \min_{[0,1]} f + (1 - c^2) \min_{[0,1]} f = \min_{[0,1]} f \end{aligned}$$

于是由介值定理知存在 $\xi \in [0, 1]$ 使得

$$c^2 f(1) + (1 - c^2)f(0) = f(\xi).$$

结合 (11.70), 这就证明了 (11.69).

来看第九届非数学类决赛真题.

例题 11.47 $f \in C(0, 1)$ 且存在互不相同的 $x_1, x_2, x_3, x_4 \in (0, 1)$ 满足

$$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_4) - f(x_3)}{x_4 - x_3} = b. \quad (11.71)$$

证明对任何 $\lambda \in (a, b)$, 存在互不相同的 $x_5, x_6 \in (0, 1)$, 使得 $\lambda = \frac{f(x_6) - f(x_5)}{x_6 - x_5}$.

证明 考虑 $g(x) = f(x) - \lambda x$, 问题等价于 g 在 $(0, 1)$ 不是单射. 又由命题 12.2 知只需证明 g 非严格单调.

事实上, 不妨设 $x_2 > x_1, x_4 > x_3$, 则由

$$[g(x_2) - g(x_1)][g(x_4) - g(x_3)] = (a - \lambda)(b - \lambda)(x_2 - x_1)(x_4 - x_3) < 0$$

知 g 非严格单调. 因此 g 在 $(0, 1)$ 不是单射.

下面问题可以视为拉格朗日中值定理的逆定理, 他也是四川大学的数学分析考研真题.

例题 11.48 设 $f \in D^2(a, b)$, $\xi \in (a, b)$ 使得 $f''(\xi) \neq 0$. 证明: 存在 $a < x_1 < x_2 < b$ 使得

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi). \quad (11.72)$$

证明 考虑 $g(x) \triangleq f(x) - f'(\xi)x$, 问题等价于 g 在 (a, b) 不是单射. 又由命题 12.2 知只需证明 g 非严格单调.

注意到

$$g'(\xi) = 0, g''(\xi) = f''(\xi) \neq 0,$$

我们知道 ξ 是 g 严格极值点, 于是 g 非严格单调, 从而存在 $a < x_1 < x_2 < b$ 使得 (11.72) 成立, 这就完成了证明.

作为一个应用, 来看数学类当年一个真题.

例题 11.49 设 $f(x) = \ln \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{nx}}{n^2}$, 证明对 $\xi \in (-\infty, 0)$, 存在 $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

证明 设 $g(x) \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{nx}}{n^2}$, 然后

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(\frac{g'(x)}{g(x)} \right)' = \frac{g''(x)g(x) - [g'(x)]^2}{g^2(x)} \\ &= \frac{1}{g^2(x)} \left[\left(\sum_{n=1}^{\infty} e^{nx} \right) \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{nx}}{n^2} \right) - \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{nx}}{n} \right)^2 \right] \\ &\stackrel{\text{Cauchy 不等式}}{\geq} 0, \end{aligned}$$

这里等号成立当且仅当 $\frac{e^{\frac{nx}{2}}}{n} = ce^{\frac{nx}{2}}, n = 1, 2, \dots$, 这不可能, 于是 $f''(x) > 0$. 现在由例题 11.48 得存在 $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

例题 11.50 设 $a > 0$ 为常数, f 在 $[-2a, 2a]$ 上二阶可微且

$$f(0) = a, f(a) = b, f'(0) = -1, |f''(x)| \leq \frac{1}{4a}, \forall x \in [-2a, 2a].$$

证明 $|f(a+b)| \leq \frac{17}{512}a$.

证明 首先我们由 Hermite 插值定理 11.1, 我们知道存在 $\theta \in (0, a)$, 使得

$$f''(\theta) = \left[\frac{b}{a^2}x^2 - x + a \right]'' \Big|_{x=\theta} = \frac{2b}{a^2},$$

于是我们有

$$\left| \frac{2b}{a^2} \right| \leq \frac{1}{4a} \Rightarrow |b| \leq \frac{a}{8}. \quad (11.73)$$

由拉格朗日插值定理 11.1, 我们知道对每个 $x \in [-2a, 2a]$, 都存在 $\xi \in (-2a, 2a)$, 使得

$$f(x) = a - x + \frac{b}{a}x + \frac{f''(\xi)}{2}x(x-a).$$

上式带入 $x = a+b$ 得

$$f(a+b) = \frac{b^2}{a} + \frac{f''(\xi)}{2}(a+b)b,$$

因此由 (11.73) 得

$$|f(a+b)| \leq \left(\frac{a}{8} \right)^2 \frac{1}{a} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4a} \cdot \left(a + \frac{a}{8} \right) \cdot \frac{a}{8} = \frac{17}{512}a.$$

例题 11.51 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可微, 且存在 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 使得 $a < c$ 和

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (cx + d)] = 0. \quad (11.74)$$

证明: 对任何 $\lambda \in (a, c)$, 存在 $\xi \in \mathbb{R}$, 使得 $f'(\xi) = \lambda$.

证明 如果对任何 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $f'(x) \neq \lambda$, 那么由导函数有介值性⁹不妨设 $f'(x) > \lambda, \forall x \in \mathbb{R}$.

注意到由(11.74)知

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = a, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = c.$$

由上下极限的洛必达法则 13.11, 我们知道

$$\liminf_{x \rightarrow -\infty} \frac{f'(x)}{1} \leq \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad \limsup_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{1} \geq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x},$$

于是这和 $f'(x) > \lambda$ 矛盾! 我们完成了证明.

例题 11.52 设 f 在 $[a, b]$ 可微且在 (a, b) 内导数有零点, 证明:

1. 存在 $\theta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\theta) = \frac{f(\theta) - f(a)}{b - a}. \quad (11.75)$$

2. 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = [f(\xi) - f(a)](b - a). \quad (11.76)$$

3. 设 $f \in D^1[a, b]$ 且满足 $f'(a) = f'(b)$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a}.$$

证明 设 $f'(c) = 0$,

1. 构造函数 $g(x) = \frac{f(x) - f(a)}{e^{\frac{x}{b-a}}}$, 则

$$g'(x) = \frac{f'(x) - \frac{f(x) - f(a)}{b-a}}{e^{\frac{x}{b-a}}}.$$

现在

$$g'(c) = \frac{-\frac{f(c) - f(a)}{b-a}}{e^{\frac{c}{b-a}}}, \quad g(a) = 0.$$

若 $g'(c) = 0$, 就取 $\theta = c$. 若 $g'(c) > 0$, 则 $f(c) < f(a)$, 于是 $g(c) < 0$, 从而在 c 的左邻域内有

$$g(x) < g(c) < 0.$$

也就是在 $[a, c]$ 内部 g 取得最小值. 自然存在 $\theta \in (a, b)$ 使得 $g'(\theta) = 0$. 于是就有(11.75)成立. 当 $g'(c) < 0$ 是类似的. 我们完成了证明.

2. 构造函数 $h(x) \triangleq [f(x) - f(a)]e^{-(b-a)x}$, 则

$$h'(x) = \{f'(x) - (b-a)[f(x) - f(a)]\}e^{-(b-a)x}.$$

若 $t \in (a, b]$ 使得 $f(t) = f(a)$, 则由 $h(a) = h(t) = 0$ 和罗尔中值定理得 $\xi \in (a, b)$, 使得 $h'(\xi) = 0$, 即(11.76)成立.

若对 $x \in (a, b]$ 时 $f(x) > f(a)$, 则

$$h(a) = 0, h(c) = [f(c) - f(a)]e^{-c(b-a)} > 0, h'(c) = -(b-a)[f(c) - f(a)]e^{-c(b-a)} < 0.$$

于是类似第 1 问得 h 在 (a, c) 取得极大值, 即得 $\xi \in (a, c)$, 使得 $h'(\xi) = 0$, 这也就是(11.76)成立.

类似的可以讨论 $f(x) < f(a), \forall x \in (a, b]$ 的情况, 我们完成了证明.

⁹即达布中值定理 11.5.

3. 设

$$H(x) \triangleq \begin{cases} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}, & x \in (a, b] \\ f'(a), & x = a \end{cases}.$$

然后

$$H'(x) = \frac{f'(x)(x-a) - (f(x)-f(a))}{(x-a)^2}, x \in (a, b].$$

若满足的条件的 ξ 不存在, 则不妨设

$$H'(x) > 0, x \in (a, b),$$

从而 H 严格递增且

$$f'(x) > \frac{f(x)-f(a)}{x-a}, \forall x \in (a, b].$$

现在我们有

$$f'(x) > H(x) > H(a) = f'(a), \forall x \in (a, b),$$

于是

$$f'(x) > H\left(\frac{a+b}{2}\right), x \in \left(\frac{a+b}{2}, b\right).$$

由导数介值性得

$$f'(b) \geq H\left(\frac{a+b}{2}\right) > f'(a),$$

这就是一个矛盾!

例题 11.53 Taylor 公式的 Cauchy 余项 设 $f \in C^n[a, b] \cap D^{n+1}(a, b)$, $p \geq 1$, $x_0, x \in [a, b]$, 证明存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))}{n!p} (1-\theta)^{n+1-p} (x-x_0)^{n+1}. \quad (11.77)$$

 **笔记** 不容易直接看出插值模型的需要插值的点, 因此可以直接采用 K 值法. 记 $\eta = x_0 + \theta(x-x_0)$, 即 $\theta = \frac{\eta-x_0}{x-x_0}$. 则要证明的(11.77)变成

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\eta)}{n!p} (x-\eta)^{n+1-p} (x-x_0)^p. \quad (11.78)$$

证明 不妨设 $x \neq x_0$, 记常数 K 满足

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{K}{n!p} (x-x_0)^p. \quad (11.79)$$

构造

$$g(y) = f(x) - f(y) - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(y)}{k!} (x-y)^k - \frac{K}{n!p} (x-y)^p.$$

通过(11.79), 显然有 $g(x_0) = g(x) = 0$, 由罗尔中值定理, 存在介于 x, x_0 之间的 η , 使得 $g'(\eta) = 0$. 又

$$\begin{aligned} g'(y) &= -f'(y) - \sum_{k=1}^n \left[\frac{f^{(k+1)}(y)}{k!} (x-y)^k - \frac{f^{(k)}(y)}{(k-1)!} (x-y)^{k-1} \right] + \frac{K}{n!} (x-y)^{p-1} \\ &= -\frac{f^{(n+1)}(y)}{n!} (x-y)^n + \frac{K}{n!} (x-y)^{p-1}, \end{aligned}$$

即

$$\frac{K}{n!} (x-\eta)^{p-1} = \frac{f^{(n+1)}(\eta)}{n!} (x-\eta)^n \Rightarrow K = f^{(n+1)}(\eta) (x-\eta)^{n+1-p}.$$

记 $\theta = \frac{\eta - x_0}{x - x_0}$ 就得到了(11.77)成立.

例题 11.54

1. 设 $f \in C[0, 1]$ 使得 $f(0) = f(1)$, 证明: 对任何 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $x_n \in [0, 1]$ 使得 $f(x_n) = f(x_n + \frac{1}{n})$.
2. 设 $f \in C[a, b]$ 满足 $f(a) = f(b)$, 证明: 存在 $a \leq c < d \leq b, d - c = \frac{b-a}{2}$ 使得 $f(d) = f(c)$.
3. 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 是周期 1 的, 证明存在 $\xi \in \mathbb{R}$ 使得 $f(\xi + \pi) = f(\xi)$.

证明

1. 考虑 $g(x) = f(x + \frac{1}{n}) - f(x), x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$, 则

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^n g\left(\frac{k-1}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - f\left(\frac{k-1}{n}\right) \right] = \frac{f(1) - f(0)}{n} = 0.$$

由平均值定理 12.3 知存在 $x_n \in [0, 1]$ 使得 $g(x_n) = 0$, 即 $f(x_n) = f(x_n + \frac{1}{n})$.

2. 考虑

$$g(x) \triangleq f\left(x + \frac{b-a}{2}\right) - f(x),$$

我们有

$$g(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f(a), g\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b) - f\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

即 $g(a)g(\frac{a+b}{2}) \leq 0$. 因此由介值定理得 $c \in [a, \frac{a+b}{2}]$ 使得 $g(c) = 0$. 于是考虑 $d \triangleq c + \frac{b-a}{2}$, 我们有 $f(d) = f(c)$.

3. 考虑

$$F(x) \triangleq f(x + \pi) - f(x).$$

我们设 $0 \leq x_1 < x_2 \leq 1$ 分别是 f 的最小值点和最大值点, 则有

$$F(x_1) = f(x_1 + \pi) - f(x_1) \geq 0, F(x_2) = f(x_2 + \pi) - f(x_2) \leq 0.$$

因此存在 $\xi \in [x_1, x_2]$ 使得 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi + \pi) = f(\xi)$.

例题 11.55 设 $f \in C[0, 1], g \in C^1[0, 1]$ 满足

$$\int_0^1 f(x) dx = 0, g(0) = 0$$

且 g 严格递增. 证明: 存在 $c \in (0, 1)$ 使得

$$\int_0^c f(x) g(x) dx = 0.$$

证明 若 f 恒为 0, 则任意 $c \in (0, 1)$ 都有

$$\int_0^c f(x) g(x) dx = 0.$$

下设 f 不恒为 0, 则 $F(x) \triangleq \int_0^x f(y) dy$ 也不恒为 0. 假如不存在 $c \in (0, 1)$ 使得

$$\int_0^c f(x) g(x) dx = 0,$$

不妨设

$$\int_0^y f(x) g(x) dx > 0, \forall y \in (0, 1).$$

设

$$F(x_1) = m \triangleq \min_{x \in [0, 1]} F(x), x_1, x_2 \in [0, 1].$$

我们有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_0^{x_1} f(y) g(y) dy = F(x_1) g(x_1) - \int_0^{x_1} F(y) g'(y) dy \\ &\leq mg(x_1) - m \int_0^{x_1} g'(y) dy = 0. \end{aligned} \quad (11.80)$$

于是 $x_1 = 0$ 或者 $x_1 = 1$. 若为后者, 则

$$[F(y) - m] g'(y) = 0, \forall y \in [0, 1].$$

由定理 12.1 得 $g'(y) > 0$ 的 y 在 $[0, 1]$ 稠密, 于是在这些点 $F(y) = m$. 现在由 F 连续性得 F 是常值函数 m , 所以 f 恒为 0 而矛盾!. 因此只能有 $x_1 = 0$, 于是由 $F(1) = 0$ 得 F 也以 $x = 1$ 为最小值点, 这就是一个矛盾!, 因此我们证明了存在 $c \in (0, 1)$ 使得

$$\int_0^c f(x) g(x) dx = 0.$$

一般的, 我们可以证明更强的结果, 这里用到一种原创的迭代技术.

练习 11.8 迭代法标准模型

1. 设 f 在 $[0, 1]$ 黎曼可积且满足 $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 若 g 是 $[0, 1]$ 上的非负递增函数, 证明: 存在 $x \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^x g(y) f(y) dy = 0.$$

2. ♠ 设 f 在 $[0, 1]$ 黎曼可积且满足 $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 若 g 是 $[0, 1]$ 上的非负递减函数, 证明: 存在 $x \in [0, 1)$, 使得

$$\int_x^1 g(y) f(y) dy = 0.$$

3. ♠ 设 f 在 $[0, 1]$ 广义可积或者勒贝格可积且满足 $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 若 g 是 $[0, 1]$ 上的非负递增函数且

$$g(y) f(y) \text{ 在 } [0, 1] \text{ 广义可积或者勒贝格可积, } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x g(y) f(y) dy}{g(x)} = 0. \quad (11.81)$$

证明: 存在 $x \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^x g(y) f(y) dy = 0.$$

笔记 迭代法基本模型.

证明

1. 当 g 非负递增. 若对任何 $x \in (0, 1)$, 都有 $\int_0^x g(y) f(y) dy \neq 0$, 则不妨设

$$\int_0^x g(y) f(y) dy > 0, \forall x \in (0, 1].$$

若 $g(x_0) = 0, x_0 > 0$, 则由 g 非负递增知 $g(x) = 0, \forall x \in [0, x_0]$, 故

$$\int_0^{x_0} g(y) f(y) dy = 0,$$

矛盾! 故 $g(x) > 0, \forall x \in (0, 1]$.

现在由第二积分中值定理, 存在 $\theta_1 \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^1 g(x) f(x) dx = g(\theta_1) \int_{\theta_1}^1 f(x) dx > 0.$$

进一步运用第二积分中值定理, 存在 $\theta_2 \in (0, \theta_1)$, 使得

$$\int_0^{\theta_1} g(x) f(x) dx = g(\theta_2) \int_{\theta_2}^{\theta_1} f(x) dx > 0.$$

同样的一直进行下去, 我们可取 $0 < \theta_{n+1} < \theta_n < 1, n = 1, 2, \dots$, 使得

$$\int_0^{\theta_n} f(x) g(x) dx = g(\theta_n) \int_{\theta_{n+1}}^{\theta_n} f(x) dx > 0.$$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n = a$, 则

$$\int_0^a f(x)g(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\theta_n} f(x)g(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} g(\theta_n) \int_{\theta_{n+1}}^{\theta_n} f(x)dx = 0,$$

故 $a = 0$. 现在

$$\int_{\theta_{n+1}}^{\theta_n} f(x)dx > 0, n = 1, 2, \dots,$$

从而记 $\theta_0 = 1$, 则

$$\int_0^1 f(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\theta_n}^{\theta_{n-1}} f(x)dx > 0,$$

这就是一个矛盾! 从而我们证明了存在 $x \in (0, 1]$, 使得

$$\int_0^x g(y)f(y)dy = 0.$$

2. 因此当 g 非负递减, 考虑 $g(1-x), f(1-x)$ 并用 g 非负递增的结果即可. 即存在 $x_0 \in [0, 1]$, 使得

$$\int_0^{1-x_0} g(1-y)f(1-y)dy = 0.$$

现在换元得

$$\int_{x_0}^1 g(y)f(y)dy = 0.$$

3. 现在¹⁰

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x)dx &= \lim_{\eta \rightarrow 1^-} \int_0^{\eta} f(x)dx = \lim_{\eta \rightarrow 1^-} \int_0^{\eta} \frac{1}{g(x)} d \left[\int_0^x g(y)f(y)dy \right] \\ &\stackrel{\text{分部积分并利用(11.81)}}{=} \lim_{\eta \rightarrow 1^-} \left(\frac{\int_0^{\eta} g(y)f(y)dy}{g(\eta)} + (R-S) \int_0^{\eta} \left(\int_0^x g(y)f(y)dy \right) d \left(-\frac{1}{g(x)} \right) \right) \\ &= \left(\frac{\int_0^1 g(y)f(y)dy}{g(1)} + (R-S) \int_0^1 \left(\int_0^x g(y)f(y)dy \right) d \left(-\frac{1}{g(x)} \right) \right). \end{aligned}$$

若 $\int_0^x g(y)f(y)dy \neq 0, \forall x \in (0, 1]$, 则不妨设

$$\int_0^x g(y)f(y)dy > 0, \forall x \in (0, 1].$$

注意到此时如果 g 在 $(0, 1]$ 为常数 $c \geq 0$, 则 $\int_0^1 g(y)f(y)dy = 0$ 而矛盾! 故必有¹¹

$$(R-S) \int_0^1 \left(\int_0^x g(y)f(y)dy \right) d \left(-\frac{1}{g(x)} \right) > 0.$$

这就和 $\int_0^1 f(x)dx = 0$ 而矛盾! 故存在 $x \in (0, 1]$, 使得

$$\int_0^x g(y)f(y)dy = 0.$$

例题 11.56

1. 设 $f \in C[a, b] \cap D^2(a, b)$ 满足 $f'(\frac{a+b}{2}) = 0$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

¹⁰取极限是为了体现可能是反常积分.

¹¹如果 $g \in C^1[0, 1]$, 那么

$$(R-S) \int_0^1 \left(\int_0^x g(y)f(y)dy \right) d \left(-\frac{1}{g(x)} \right) = \int_0^1 \frac{g'(x)}{g^2(x)} \left(\int_0^x g(y)f(y)dy \right) dx > 0.$$

2. 设 $f \in C[a, b] \cap D^2(a, b)$ 满足 $f'(\frac{a+b}{2}) = 0$ 且 f 不为常数. 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$|f''(\xi)| > \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

3. 设 $f \in D^2(a, b) \cap C^1[a, b]$ 满足 $f'(a) = f'(b) = 0$ 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

若 $f(a) \neq f(b)$ 再说明上述不等号可以严格成立.

证明

1. Taylor 中值定理得

$$f(b) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi_1)}{2} \left(b - \frac{a+b}{2}\right)^2 = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi_1)}{8} (b-a)^2;$$

$$f(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi_2)}{2} \left(a - \frac{a+b}{2}\right)^2 = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi_2)}{8} (b-a)^2,$$

这里 $\xi_1, \xi_2 \in (a, b)$. 记 $\xi \in \{\xi_1, \xi_2\}$ 使得

$$|f''(\xi)| = \max\{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|\}.$$

于是我们有

$$|f(b) - f(a)| = \frac{(b-a)^2}{8} |f''(\xi_2) - f''(\xi_1)| \leq \frac{(b-a)^2}{4} |f''(\xi)|,$$

即

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

2. 若

$$|f''(x)| \leq M \triangleq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|, \forall x \in (a, b).$$

因为 f 不为常数, 所以 $M > 0$. 由拉格朗日中值定理得

$$|f'(x)| = \left| f'(x) - f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| \leq M \left| x - \frac{a+b}{2} \right|, \forall x \in (a, b).$$

我们有

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)| &= \left| \int_a^b f'(x) dx \right| \leq \int_a^b |f'(x)| dx \leq M \int_a^b \left| x - \frac{a+b}{2} \right| dx \\ &= \frac{M}{4} (b-a)^2 = |f(b) - f(a)|. \end{aligned}$$

现在

$$f' \in C(a, b), \left| \int_a^b f'(x) dx \right| = \int_a^b |f'(x)| dx \Rightarrow f' \text{ 不变号}.$$

于是

$$f'(x) = M \left| x - \frac{a+b}{2} \right| \text{ 或 } f'(x) = -M \left| x - \frac{a+b}{2} \right|.$$

这就和 $f' \in D^1(a, b)$ 矛盾! 因此我们证明了存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$|f''(\xi)| > \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

3. 由 Taylor 中值定理, 我们知道存在 $\xi_1 \in (a, \frac{a+b}{2})$, $\xi_2 \in (\frac{a+b}{2}, b)$ 使得

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(a) + \frac{f''(\xi_1)}{8} (b-a)^2, f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b) + \frac{f''(\xi_2)}{8} (b-a)^2.$$

于是

$$|f(b) - f(a)| = \left| \frac{f''(\xi_1)}{8} (b-a)^2 - \frac{f''(\xi_2)}{8} (b-a)^2 \right| \leq \frac{|f''(\xi)|}{4} (b-a)^2,$$

这里

$$|f''(\xi)| = \max\{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|\}, \xi \in \{\xi_1, \xi_2\}.$$

若 $f(a) \neq f(b)$, 我们设

$$|f''(x)| \leq M \triangleq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|, \forall x \in (a, b).$$

因为 f 不为常数, 所以 $M > 0$.

我们有

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)| &= \left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} [f'(x) - f'(a)] dx \right| + \left| \int_{\frac{a+b}{2}}^b [f'(x) - f'(b)] dx \right| \\ &\leq \int_a^{\frac{a+b}{2}} |f'(x) - f'(a)| dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b |f'(x) - f'(b)| dx \\ &\leq M \int_a^{\frac{a+b}{2}} |x - a| dx + M \int_{\frac{a+b}{2}}^b |x - b| dx = \frac{M}{4} (b-a)^2 \\ &= |f(b) - f(a)|. \end{aligned}$$

为了让第一个不等号成立, 我们需要

$$\left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} f'(x) dx \right| = \int_a^{\frac{a+b}{2}} |f'(x)| dx, \left| \int_{\frac{a+b}{2}}^b f'(x) dx \right| = \int_{\frac{a+b}{2}}^b |f'(x)| dx,$$

即 f' 在 $[a, \frac{a+b}{2}]$ 和 $[\frac{a+b}{2}, b]$ 都不变号. 为了让第二个不等号成立, 我们需要

$$\begin{cases} |f'(x)| = M(x-a), & x \in [a, \frac{a+b}{2}] \\ |f'(x)| = M(b-x), & x \in [\frac{a+b}{2}, b] \end{cases}.$$

现在为了 $f''(\frac{a+b}{2})$ 存在, 必须有

$$f'(x) = \begin{cases} M(x-a), & x \in [a, \frac{a+b}{2}] \\ M(x-b), & x \in [\frac{a+b}{2}, b] \end{cases}, f'(x) = \begin{cases} -M(x-a), & x \in [a, \frac{a+b}{2}] \\ -M(x-b), & x \in [\frac{a+b}{2}, b] \end{cases}$$

之一成立, 此时就是一个矛盾!, 因此我们证明了不等号严格成立.

例题 11.57 设 $f \in C[0, 1]$ 满足 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, $\int_0^1 xf(x) dx = 1$, 证明: 存在 $\xi, \theta \in [0, 1]$ 使得 $|f(\xi)| = 4, |f(\theta)| > 4$.

 **笔记** 考虑题目条件的线性组合, 待定 $a \in \mathbb{R}$ 考虑

$$1 = \left| \int_0^1 (x-a) f(x) dx \right| \leq \int_0^1 |x-a| \cdot |f(x)| dx \leq \max_{x \in [0, 1]} |f(x)| \cdot \int_0^1 |x-a| dx.$$

为了使放缩最精确, 我们希望右边积分 $\int_0^1 |x-a| dx$ 达到最小, 容易知道是¹² $a = \frac{1}{2}$.

证明 注意到

$$1 = \left| \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f(x) dx \right| \leq \max_{x \in [0, 1]} |f(x)| \cdot \int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| dx = \frac{1}{4} \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|,$$

我们有

$$\max_{x \in [0, 1]} |f(x)| \geq 4.$$

由积分中值定理 11.3 我们知道 f 必有零点, 因此由介值定理知存在 $\xi \in [0, 1]$ 使得 $|f(\xi)| = 4$.

若 θ 不存在, 则 $|f(x)| \leq 4, \forall x \in [0, 1]$. 因为

$$4 \int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| dx = 1 = \int_0^1 f(x) \left(x - \frac{1}{2}\right) dx \leq \int_0^1 |f(x)| \cdot \left|x - \frac{1}{2}\right| dx,$$

¹² 你可以直接分段算积分, 也可以用非数学积分不等式习题 2..

然后我们有

$$0 \leq \int_0^1 \left| x - \frac{1}{2} \right| \cdot (|f(x)| - 4) dx \leq 0 \Rightarrow |f(x)| = 4, \forall x \in [0, 1],$$

这和 f 有零点矛盾! 因此我们证明了存在 $\theta \in [0, 1]$ 使得 $|f(\theta)| > 4$, 这就完成了证明.

例题 11.58 设 $f \in C^{n-1}[a, b] \cap D^n(a, b)$ 满足 $f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = 0, k = 1, 2, \dots, n-1$. 证明: 存在 $c \in (a, b)$ 使得

$$\left| f^{(n)}(c) \right| \geq \frac{2^{n-1} n!}{(b-a)^n} |f(b) - f(a)|. \quad (11.82)$$

证明 对 $x \in (a, b)$, 由 Taylor 中值定理得

$$f(x) = f(a) + \frac{f^{(n)}(\theta_1)}{n!} (x-a)^n, \theta_1 \in (a, x);$$

$$f(x) = f(b) + \frac{f^{(n)}(\theta_2)}{n!} (x-b)^n, \theta_2 \in (x, b),$$

因此

$$\left| \frac{f^{(n)}(\theta_2)}{n!} (x-b)^n - \frac{f^{(n)}(\theta_1)}{n!} (x-a)^n \right| = |f(b) - f(a)|.$$

由绝对值不等式得

$$\max \left\{ \left| \frac{f^{(n)}(\theta_2)}{n!} (x-b)^n \right|, \left| \frac{f^{(n)}(\theta_1)}{n!} (x-a)^n \right| \right\} (|x-a|^n + |b-x|^n) \geq n! |f(b) - f(a)|.$$

为了使得上式左边达到最小, 取 $x = \frac{a+b}{2}$ 并记

$$\left| f^{(n)}(c) \right| = \max \left\{ \left| \frac{f^{(n)}(\theta_2)}{n!} (x-b)^n \right|, \left| \frac{f^{(n)}(\theta_1)}{n!} (x-a)^n \right| \right\}, c \in (a, b),$$

代入计算我们有(11.82)成立.

例题 11.59 设 $f \in C^n[a, b] \cap D^{n+1}(a, b)$ 且

$$f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = 0, k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

证明

1. 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = f^{(n+1)}(\xi)$.
2. 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = (-1)^{n+1} f^{(n+1)}(\xi)$.
3. *, ♡, 设 $c_0, c_1, \dots, c_n, c_{n+1} \in \mathbb{R}$ 使得多项式 $p(x) = \sum_{k=0}^{n+1} c_k x^k$ 在 $\mathbb{R}$ 上至少有一个实根, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\sum_{k=0}^{n+1} c_k f^{(k)}(\xi) = 0.$$

若 p 没有实根, 那又如何?

笔记 第一问即考虑微分方程 $y + y' + \dots + y^{(n)} = y' + y'' + \dots + y^{(n+1)}$ 得到构造函数. 第二问即考虑微分方程 $y - y' + \dots + (-1)^n y^{(n)} = -y' + y'' + \dots + (-1)^{n+1} y^{(n+1)}$ 得到构造函数.

证明

1. 构造

$$g(x) = [f(x) + f'(x) + \dots + f^{(n)}(x)] e^{-x},$$

则

$$g'(x) = [f(x) - f^{(n+1)}(x)] e^{-x}.$$

注意到由题目条件我们有 $g(a) = g(b) = 0$, 于是由罗尔中值定理我们知道 $\xi \in (a, b)$, 使得 $g'(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = f^{(n+1)}(\xi)$.

2. 构造

$$g(x) = [f(x) - f'(x) + \dots + (-1)^n f^{(n)}(x)] e^x,$$

则

$$g'(x) = \left[f(x) - (-1)^{n+1} f^{(n+1)}(x) \right] e^x.$$

注意到由题目条件我们有 $g(a) = g(b) = 0$, 于是由罗尔中值定理我们知道 $\xi \in (a, b)$, 使得 $g'(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = (-1)^{n+1} f^{(n+1)}(\xi)$.

3. 注意到存在实系数多项式 h 使得 $p(x) = (x - x_0)h(x)$, 于是我们考虑

$$g(x) = \left[h\left(\frac{d}{dx}\right) f(x) \right] e^{-x_0 x}, g'(x) = \left[p\left(\frac{d}{dx}\right) f(x) \right] e^{-x_0 x}.$$

注意到 $g(a) = g(b) = 0$, 由罗尔中值定理可得 $\xi \in (a, b)$, 使得 $g'(\xi) = 0$, 即

$$\sum_{k=0}^{n+1} c_k f^{(k)}(\xi) = 0.$$

若 p 没有实根, 不妨设其所有复根为

$$a_j \pm ib_j, a_j, b_j \in \mathbb{R}, b_j \neq 0, j = 1, 2, \dots, m.$$

于是若存在某个 $j = 1, 2, \dots, m$ 使得 $[a, b]$ 不含有 $\frac{\pi + k\pi}{b_j}, \forall k \in \mathbb{Z}$, 那么仍然存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\sum_{k=0}^{n+1} c_k f^{(k)}(\xi) = 0.$$

因为此时我们只需考虑

$$p(x) = (x^2 - 2a_j x + a_j^2 + b_j^2)h(x), p\left(\frac{d}{dx}\right)f(x) = h\left(\frac{d}{dx}\right)\left(\frac{d^2}{dx^2} - 2a_j \frac{d}{dx} + a_j^2 + b_j^2\right)f(x).$$

注意到

$$\left[\left(\frac{h\left(\frac{d}{dx}\right)f(x)}{e^{a_j x} \cos(b_j x)} \right)' \cos^2(b_j x) \right]' = \frac{\cos(b_j x) \left[p\left(\frac{d}{dx}\right)f(x) \right]}{e^{a_j x}},$$

以及

$$\left(\frac{h\left(\frac{d}{dx}\right)f(x)}{e^{a_j x} \cos(b_j x)} \right)' \Big|_{x=a} = \left(\frac{h\left(\frac{d}{dx}\right)f(x)}{e^{a_j x} \cos(b_j x)} \right)' \Big|_{x=b} = 0.$$

故用罗尔中值定理我们知道有 ξ 使得

$$\sum_{k=0}^{n+1} c_k f^{(k)}(\xi) = 0.$$

例题 11.60 设 $[a, b]$ 上的连续函数 f 在 $[a, b]$ 上变号且给定 $\{c_i\}_{i=1}^n \subset [0, +\infty), n \geq 3$. 证明存在严格递增等差数列 $\{t_i\}_{i=1}^n \subset (a, b)$, 使得

$$\sum_{i=1}^n c_i f(t_i) = 0.$$

证明 不妨设 $\{c_i\}_{i=1}^n$ 不全为 0, 因为 f 变号, 所以设 f 在 $[c_1, d_1] \subset (a, b)$ 上为正, $[c_2, d_2] \subset (a, b)$ 上为负. 考虑

$$x_k = c_1 + \frac{(k-1)(d_1 - c_1)}{n-1}, y_k = c_2 + \frac{(k-1)(d_2 - c_2)}{n-1}, k = 1, 2, \dots, n,$$

则考虑

$$g(\lambda) = \sum_{k=1}^n c_k f(\lambda x_k + (1-\lambda)y_k), \lambda \in [0, 1].$$

注意到

$$g \in C[0, 1], g(1) = \sum_{k=1}^n c_k f(x_k) > 0, g(0) = \sum_{k=1}^n c_k f(y_k) < 0.$$

由连续函数零点定理我们知道存在 $\lambda_0 \in (0, 1)$ 使得

$$g(\lambda_0) = \sum_{k=1}^n c_k f(\lambda_0 x_k + (1 - \lambda_0) y_k) = 0.$$

注意到对每一个 $k = 2, 3, \dots, n$, 都有

$$\begin{aligned} \lambda_0 x_k + (1 - \lambda_0) y_k - (\lambda_0 x_{k-1} + (1 - \lambda_0) y_{k-1}) &= \lambda_0 (x_k - x_{k-1}) + (1 - \lambda_0) (y_k - y_{k-1}) \\ &= \lambda_0 \frac{b_1 - c_1}{n-1} + (1 - \lambda_0) \frac{b_2 - c_2}{n-1} > 0, \end{aligned}$$

于是 $t_k = \lambda_0 x_k + (1 - \lambda_0) y_k, k = 1, 2, \dots, n$ 为所求.

11.5 中值极限性质

此类问题有一个固定操作, 即对中值点再套一次中值定理, 使得中值参数可以暴露出来. 从而解出参数求极限得到证明.

例题 11.61 设 f 在 $x = a$ 的邻域 $n + p$ 阶可导且 $p \geq 1$, 于是有

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \dots + \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!} (x-a)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-a)^n. \quad (11.83)$$

如果对于 $j = 1, 2, \dots, p-1$ 都有 $f^{(n+j)}(a) = 0, f^{(n+p)}(a) \neq 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{c-a}{x-a}$.

 **笔记** 当 $p = 1, n = 1$ 都对应经典习题.

证明 由 Taylor 中值定理, 我们有

$$f^{(n)}(c) = f^{(n)}(a) + \frac{f^{(n+p)}(\theta)}{p!} (c-a)^p. \quad (11.84)$$

由(11.84)知

$$\lim_{x \rightarrow a} f^{(n+p)}(\theta) = \lim_{x \rightarrow a} p! \frac{f^{(n)}(c) - f^{(n)}(a)}{(c-a)^p} = f^{(n+p)}(a).$$

代入(11.84)到式(11.83), 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{c-a}{x-a} \right)^p &= \lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{n! p! \frac{f(x) - \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j)}(a)}{j!} (x-a)^j}{(x-a)^{n+p}}}{f^{(n+p)}(\theta)} \right] \\ &= \frac{1}{f^{(n+p)}(a)} \lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{n! p! \frac{\frac{f^{(n+p)}(a)}{(n+p)!} (x-a)^{n+p} + o((x-a)^{n+p})}{(x-a)^{n+p}}}{f^{(n+p)}(\theta)} \right] \\ &= \frac{n! p!}{(n+p)!}, \end{aligned}$$

于是所求极限为 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{c-a}{x-a} = \sqrt[p]{\frac{n! p!}{(n+p)!}}$.

例题 11.62 设 $f \in C^2[0, 1], f'(0) = 0, f''(0) \neq 0$, 证明对任何 $x \in (0, 1)$, 存在 $\xi(x) \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^x f(t) dt = f(\xi(x)) x, \quad (11.85)$$

且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi(x)}{x} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

如果把条件改为 $f \in C^1[0, 1], f'(0) = 0, f''(0) \neq 0$, 结论是否还成立?

证明 由积分中值定理 11.3, 存在 $\xi(x) \in (0, 1)$, 使得(11.85)成立. 为了把参数暴露出来, 我们还需要再次使用中值定理. 即

$$f(\xi(x)) = f(0) + f'(0)\xi(x) + \frac{f''(\theta(x))}{2} \xi^2(x) = f(0) + \frac{f''(\theta(x))}{2} \xi^2(x), \theta(x) \in (0, \xi(x)).$$

由(11.85), 我们有

$$x \left[f(0) + \frac{f''(\theta(x))}{2} \xi^2(x) \right] = \int_0^x f(t) dt \Rightarrow \frac{f''(\theta(x))}{2} \frac{\xi^2(x)}{x^2} = \frac{\int_0^x f(t) dt}{x^3} - \frac{f(0)}{x^2},$$

即

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f''(\theta(x))}{2} \frac{\xi^2(x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\int_0^x f(t) dt}{x^3} - \frac{f(0)}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x f(t) dt - f(0)x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{6x} = \frac{f''(0)}{6}, \end{aligned}$$

又

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f''(\theta(x))}{2} = \frac{f''(0)}{2}, \xi(x) > 0,$$

故我们有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi(x)}{x} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

把条件改为 $f \in C^1[0, 1]$, $f'(0) = 0$, $f''(0) \neq 0$, 此时我们有

$$\begin{aligned} \frac{f''(0)}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi^2(x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{f(\xi(x)) - f(0)}{\xi^2(x)} \cdot \frac{\xi^2(x)}{x^2} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi(x)) - f(0)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x f(t) dt - f(0)x}{x^3} \\ &\stackrel{\text{两次洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{6x} = \frac{f''(0)}{6}, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi(x)}{x} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

例题 11.63 设 $f \in C[a, b]$, 由积分中值定理得

$$\int_a^x f(t) dt = (x-a)f(\xi), a \leq \xi \leq x < b.$$

若 $f'_+(a)$ 存在且非 0, 求 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\xi-a}{x-a}$.

证明 注意到

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\int_a^x f(y) dy - f(a)(x-a)}{(x-a)^2} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{2(x-a)} = \frac{1}{2} f'_+(a).$$

又

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\int_a^x f(y) dy - f(a)(x-a)}{(x-a)^2} &= \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(\xi) - f(a)}{x-a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\xi-a}{x-a} \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi-a} = f'_+(a) \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\xi-a}{x-a}, \end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\xi-a}{x-a} = \frac{1}{2}.$$

例题 11.64 设 $n \in \mathbb{N}$, 对 $x \in (0, 1)$, 证明存在 $\theta_n \in (0, 1)$ 满足

$$\frac{1}{1-x} = \frac{(1-\theta_n)^n (n+1)}{(1-x\theta_n)^{n+2}}. \quad (11.86)$$

并求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta_n$.

证明 由 Taylor 公式的 Cauchy 余项 11.53, 我们知对 $x \in (0, 1)$, 存在 $\theta_n \in (0, 1)$ 满足

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \frac{(n+1)(1-\theta_n)^n}{(1-\theta_n x)^{n+2}} x^{n+1} = \frac{1-x^{n+1}}{1-x} + \frac{(n+1)(1-\theta_n)^n}{(1-\theta_n x)^{n+2}} x^{n+1},$$

移项化简得(11.86).

现在在(11.86)中让 $x \rightarrow 0^+$, 我们有

$$1 = \left(1 - \lim_{x \rightarrow 0^+} \theta_n\right)^n (n+1) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \theta_n = 1 - \frac{1}{\sqrt[n]{n+1}}, n \in \mathbb{N}.$$

例题 11.65 当 $x \neq 0$, 由 Cauchy 中值定理, 存在 ξ 介于 0 到 x 之间满足 $\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{\sin \xi}{2\xi}$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi}{x}$.

 **笔记** 当然可以继续使用对中值展开的方法, 但有时候如果你观察力足够, 我们可以直接手动加强.

证明 注意到

$$\frac{2(1-\cos x) - x^2}{x^4} = \frac{\sin \xi - \xi}{\xi x^2}.$$

于是

$$-\frac{1}{12} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(1-\cos x) - x^2}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \xi - \xi}{\xi x^2} \stackrel{\text{等价替换}}{=} -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi^2}{6x^2}.$$

注意到 $\frac{\xi}{x} > 0$, 于是 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi}{x} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

例题 11.66 设 $f \in C^3[0, x]$, $x > 0$, 证明: 存在 $\xi \in (0, x)$ 使得

$$\int_0^x f(t) dt = \frac{x}{2} [f(0) + f(x)] - \frac{x^3}{12} f''(\xi). \quad (11.87)$$

若还有 $f'''(0) \neq 0$, 计算 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{x}$.

证明 我们当然可以直接用拉格朗日插值定理 11.1 来快速得到(11.87). 但我们更想再展示一次 K 值法的运用.

设 $K \in \mathbb{R}$ 使得

$$\int_0^x f(t) dt = \frac{x}{2} [f(0) + f(x)] - \frac{x^3}{12} K,$$

则考虑

$$g(y) \triangleq \int_0^y f(t) dt - \frac{y}{2} [f(0) + f(y)] + \frac{y^3}{12} K.$$

于是

$$g'(y) = f(y) - \frac{1}{2} [f(0) + f(y)] - \frac{yf'(y)}{2} + \frac{y^2}{4} K = \frac{f(y) - f(0)}{2} - \frac{yf'(y)}{2} + \frac{y^2}{4} K,$$

以及 $g''(y) = -\frac{yf''(y)}{2} + \frac{y}{2} K$.

由 $g(x) = g(0) = 0$ 和罗尔中值定理得 $\xi_1 \in (0, x)$ 使得 $g'(\xi_1) = 0$. 注意到 $g'(0) = 0$. 再次由罗尔中值定理得 $\xi \in (0, x)$ 使得

$$g''(\xi) = -\frac{\xi f''(\xi)}{2} + \frac{\xi}{2} K = 0,$$

即 $K = f''(\xi)$, 这就得到了(11.87).

由(11.87)得

$$f''(\xi) = -12 \frac{\int_0^x f(t) dt - \frac{x}{2} [f(0) + f(x)]}{x^3}.$$

由拉格朗日中值定理得

$$f''(\xi) = f''(0) + f'''(\eta) \xi, \eta \in (0, \xi).$$

于是

$$f'''(\eta) \frac{\xi}{x} = \frac{-12 \frac{\int_0^x f(t) dt - \frac{x}{2} [f(0) + f(x)]}{x^3} - f''(0)}{x}.$$

现在就有

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0^+} f'''(\eta) \frac{\xi}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-12 \int_0^x f(t) dt - \frac{x}{2} [f(0) + f(x)] - f''(0)}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-12 \int_0^x f(t) dt + 6x [f(0) + f(x)] - f''(0) x^3}{x^4} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-12f(x) + 6[f(x) + f(0)] + 6xf'(x) - 3f''(0)x^2}{4x^3} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{6xf''(x) - 6f''(0)x}{12x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f''(x) - f''(0)}{2x} = \frac{1}{2} f'''(0).
 \end{aligned}$$

注意到

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'''(\eta) = f'''(0),$$

我们有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{x} = \frac{1}{2}$.

第 11 章 练习

1. (1.) 设 $f \in C^2[-1, 1]$ 满足 $f(0) = 0$, 证明存在 $\xi \in [-1, 1], \zeta \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 6f(\zeta)$.
2. (2.) 设 f 在 $[0, 1]$ 有连续的导数且 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{5}{2}, \int_0^1 xf(x) dx = \frac{3}{2}$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 3$.
3. (3.) 设 f 在 (a, b) 可微, 则对 $a < x_i < y_i < b, i = 1, 2, \dots, n$, 证明存在 $c \in (a, b)$, 使得

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) - \sum_{i=1}^n f(y_i) = f'(c) \sum_{k=1}^n (x_i - y_i).$$

4. (4.) 设 f 在 $[a, b]$ 上可微且 $f'(a) = f'(b)$, 证明存在 $c \in (a, b)$ 使得

$$f(c) - f(a) = (c - a) f'(c).$$

5. (5.) 设 $f \in C^2[-1, 1]$, 证明存在 $\xi \in [-1, 1]$, 使得

$$\int_{-1}^1 xf(x) dx = \frac{2}{3} f'(\xi) + \frac{1}{3} \xi f''(\xi).$$

6. (6.) 设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$ 满足 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x) dx$, 证明存在 $u \in (0, 1)$, 使得 $f'(u) = -\frac{f(u)}{u}$.

7. (7.) 设 $f \in D^3[-1, 1]$, 证明存在 $u \in (-1, 1)$, 使得

$$f'''(u) = 3[f(1) - f(-1)] - 6f'(0).$$

8. (8.) 设 $f \in C^1[a, b]$ 满足 $f(a) = f(b) = 0$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $(b - a) f'(\xi) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.
9. (9.) 设 f 在 $[0, 1]$ 上非负连续且 $f(1) = 0$, 证明存在 $c \in (0, 1)$ 使得 $\int_0^c f(x) dx = f(c)$.
10. (10.) 设 $f \in D^2[0, 1]$ 且 $\int_0^1 f(x) dx = 1, f(0) = 0, |f''(x)| \geq \frac{3}{2}$, 证明

$$\max_{x \in (0, 1)} \left| \int_0^x f(y) dy - x^2 \right| \geq \frac{1}{27}. \quad (11.88)$$

11. (11.) 设 f 在 $[0, 1]$ 有二阶导数且

$$f'(0) = f'(1), |f''(x)| \leq 1, \forall x \in [0, 1],$$

证明

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{24}.$$

12. (12.) 设 f 在 $[0, 1]$ 有一阶导数且

$$|f'(x) - f'(y)| \leq |x - y|,$$

证明

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}.$$

13. (13.*) 设 $f \in C^4[0, 1]$ 且存在 $r > 1$ 使得

$$\int_0^1 f(x) dx + (r^2 - 1) f\left(\frac{1}{2}\right) = r^3 \int_{\frac{r-1}{2r}}^{\frac{r+1}{2r}} f(x) dx. \quad (11.89)$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f^{(4)}(\xi) = 0$.

14. (14.) 设 $f \in C[0, 1] \cap D^2(0, 1)$ 满足

$$f(0) = f(1) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}.$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f''(\xi) = -2$.

15. (15.♠) 设 $f \in D^2\left(\left[-2\arcsin\frac{1}{\sqrt{a}}, 2\arcsin\frac{1}{\sqrt{a}}\right]\right)$ 且满足

$$|f(x)| \leq 1, a = f^2(0) + [f'(0)]^2 > 1. \quad (11.90)$$

证明¹³: 存在 $\xi \in \left(-2\arcsin\frac{1}{\sqrt{a}}, 2\arcsin\frac{1}{\sqrt{a}}\right)$, 使得 $f''(\xi) + f(\xi) = 0$.

16. (16.*) 给定 $n \in \mathbb{N}$, 设 $f \in C[0, 1] \cap D^n(0, 1)$ 且 f 在 $[0, 1]$ 上有 $n+1$ 个互不相同的零点.

证明: 存在 $\zeta \in (0, 1)$, 使得

$$f^{(n)}(\zeta) = -f(\zeta).$$

17. (17.) 设 $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$ 且 $f(a) \neq f(b)$, 证明存在 c, ξ, η 满足

$$2f(c) = f(a) + f(b), [f(b) - f(a)]f(\xi) = 2f'(\eta) \left[(b-a)f(\xi) - \int_a^c f(x) dx \right], \quad (11.91)$$

这里 $a \leq \xi \leq c < \eta < b$.

18. (18.) 设 $C, D > 0$, 二阶连续可微函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$|x^3 f(x)| \leq C, |x f''(x)| \leq D. \quad (11.92)$$

证明对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $x_0 \geq 0$, 使得对任何 $|x| > x_0$, 都有

$$|x^2 f'(x)| < \sqrt{2CD} + \epsilon. \quad (11.93)$$

19. (19.) 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 可微且在 $[0, 1]$ 连续, 并满足 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明: 必然存在互不相同的两个点 $\zeta, \eta \in (0, 1)$, 使得

$$|f'(\zeta)|^2 + |f'(\eta)|^2 = 2.$$

20. (20.) 设

$$f \in C[0, 1] \cap D(0, 1), f(0) = 0, f(1) = 2,$$

证明存在互不相同的点

$$\xi_i \in (0, 1), i = 1, 2, 3,$$

使得

$$f'(\xi_1) f'(\xi_2) \sqrt{1 - \xi_3} \geq 2.$$

21. (21.) 设 f 在 $[0, 4]$ 连续, 在 $(0, 4)$ 可微, 并且满足 $|f(x)| < 1, \forall x \in (0, 4)$, 证明存在 $\xi \in (0, 4)$, 使得

$$|f'(\xi)|^2 + |f(\xi)|^2 < 1.$$

22. (22.) 设 $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$ 且

$$a > 0, f(a) = 0, f(b) = 2, f'(x) \neq 0, \forall x \in (a, b),$$

¹³实际上更强的, 当 $M \in \left(0, 2\arcsin\frac{1}{\sqrt{a}}\right)$, 存在 $f \in D^2[-M, M]$ 满足(11.90), 但是 $f'' + f > 0$.

证明存在 $\zeta, \eta \in (a, b)$, 使得 $\zeta \neq \eta$ 以及

$$\frac{f(\xi) + \xi f'(\xi)}{f'(\xi)} = 2b - a - \frac{1}{f'(\eta)}.$$

23. (23.) 设 $f \in C^2[0, 1]$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = \int_0^1 (360x^2 - 360x + 60) f(x) dx.$$

24. (24.) 设 $f \in C^1[0, 1]$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 且 $0 \leq \alpha < 2$, 证明存在 $c \in (0, 1)$, 使得

$$c^2 f(c) = \int_0^c (x^2 + \alpha x) f(x) dx.$$

25. (25.) 设 $f \in C[0, 2] \cap D(0, 2)$ 且 $f(1) = 0$, 证明存在 $c \in (0, 2)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{\xi \cos \xi - \sin \xi}{\frac{2\xi^2}{\pi} - \xi \sin \xi} f(\xi).$$

26. (26.) 设 $f \in C^1[a, b]$, 满足

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2} \lambda (b^2 - a^2) + \mu (b - a), \quad \int_a^b x f(x) dx = \frac{1}{3} \lambda (b^3 - a^3) + \frac{1}{2} \mu (b^2 - a^2). \quad (11.94)$$

证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \lambda$.

27. (27.*, ♠) 设 $f \in C^3[a, b]$, 证明:

$$\left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx - \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx \right| \leq \frac{1}{4} (b-a) |f(b) - f(a)| + \frac{\sup_{x \in [a, b]} |f^{(3)}(x)|}{192} (b-a)^4. \quad (11.95)$$

28. (28.*, ♠) 设 $f \in C^4[a, b]$ 且 $f'(\frac{a+b}{2}) = 0$, 证明

$$\left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx - \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx \right| \leq \frac{1}{8} (b-a) |f(b) - f(a)| + \frac{\sup_{x \in [a, b]} |f^{(4)}(x)|}{2880} (b-a)^5. \quad (11.96)$$

29. (29.*, ♠) 设 $f \in C^3[a, b]$ 且 $f'(\frac{a+b}{2}) = 0$, 证明:

$$\left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx - \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx \right| \leq \frac{\sup_{x \in [a, b]} |f^{(3)}(x)|}{192} (b-a)^4. \quad (11.97)$$

30. (30.*, ♠) 设 f 在 $[a, b]$ 有五阶导数, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + \frac{b-a}{6} \left(f'(a) + f'(b) + 4f' \left(\frac{a+b}{2} \right) \right) - \frac{(b-a)^5}{2880} f^{(5)}(\xi).$$

31. (31.*, ♠) 设 $f \in C^2[0, 1]$, $|f''(x)| \leq 1$ 满足

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x f(x) dx = 0. \quad (11.98)$$

证明

$$\left| \int_0^1 x^2 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{360}.$$

32. (32.) 设 f 在 $(0, +\infty)$ 有连续二阶导数, 证明对任何 $a > 0$, 存在 $c \in (2a, 4a)$, 使得

$$f(4a) - 2f(3a) + f(2a) = a^2 f''(c).$$

33. (33.) 设 $f \in C[0, 2] \cap D(0, 2)$ 且满足

$$\int_0^2 f(x) dx = f(0) + f(2).$$

证明必然存在 $\xi \in (0, 2)$ 使得 $f''(\xi) = 0$.

34. (34.) 设常数 $\beta \geq 1$, 证明

$$\frac{x^\beta}{\sqrt{3}} \geq \frac{1}{x + \sqrt{3} - 1} + \frac{1 + \sqrt{3}\beta}{3} \ln x, \quad \forall x > 0.$$

35. (35.) 设 $f \in D^4(a, b)$, $\lambda \in (a, b)$. 若 $f^{(3)}(\lambda) = 0, f^{(4)}(\lambda) \neq 0$, 证明存在不相同的 $x_1, x_2 \in (a, b)$ 使得

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = f'(\lambda). \quad (11.99)$$

36. (36.) 设 $f \in D[0, 1]$ 且 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{4}$, 证明存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$ 使得

$$f'(\xi) + f'(\eta) = \eta - \xi. \quad (11.100)$$

37. (37.) 设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$, $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{3}$, 证明存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2}), \eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得

$$f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2. \quad (11.101)$$

38. (38.) 设 $f \in D^3[a, b]$ 满足 $f'(a) = f'(b) = f''(a) = f''(b) = 0$, 证明对每一个 $\eta \in [\frac{1}{24}, \frac{1}{6})$, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(b) - f(a) = \eta f'''(\xi)(b-a)^3. \quad (11.102)$$

39. (39.) 设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$, $f(0) = f(1) = 0$. 若 $a \in (0, 1), f(a) > 0$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) > 2f(a)$.

40. (40.) 设 $f \in D^3[1, 3]$ 且满足

$$\int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 f(x+1) dx, f'(2) = 0.$$

证明存在 $\xi \in (1, 3)$ 使得 $f'''(\xi) = 0$.

41. (41.) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二阶可导, 且满足

$$f(0) = 2f'(0), f'(1) + f(1) = 0, 2f'(x) + xf(x) \neq 0, \forall x \in [0, 1].$$

证明: 存在一点 $\zeta \in (0, 1)$, 使得

$$(\zeta^2 + 1)f(\zeta) + 4\zeta f'(\zeta) + 4f''(\zeta) = 0.$$

42. (42.) 设 $f \in C[a, b] \cap D^1(a, b)$ 且

$$ab > 0, f(a) = f(b) = 1.$$

证明, 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使得

$$\frac{ab}{b-a} \int_a^b f(x) dx = e^{\eta-\xi} \eta^2 f(\xi) [f'(\eta) + f(\eta)]. \quad (11.103)$$

43. (43.) 设 $f \in D^2[0, 1]$ 使得

$$f(0)f(1) > 0, 2024f(0) + \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

证明存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得

$$(\eta^2 - 2\eta + 1)f''(\eta) + (\eta^2 - 2\eta)f'(\eta) - f(\eta) = 0.$$

44. (44.) 设 $f \in D^2[0, 1]$ 使得

$$f(0)f(1) > 0, 2f(0) + \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

证明存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得

$$\eta f''(\eta) + (2 + \eta)f'(\eta) + 2f(\eta) = 0.$$

45. (45.♠) 设 $f \in C[0, \pi]$ 且对 $1 \leq k \leq n$ 都有

$$\int_0^\pi f(x) \cos(kx) dx = \int_0^\pi f(x) \sin(kx) dx = 0.$$

证明: f 在 $(0, \pi)$ 内至少有 $2n$ 个零点.

46. (46.♠) 设 f 是周期 2π 的连续函数且不恒为 0. 若

$$\int_{-\pi}^\pi f(x) \sin(kx) dx = \int_{-\pi}^\pi f(x) \cos(kx) dx = 0, k = 0, 1, 2, \dots, n,$$

证明 f 在任何长度大于 2π 的区间上至少改变符号 $2n+2$ 次.

47. (47.) 设 $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{1}{a-\xi} < f'(\xi) < \frac{1}{b-\xi}.$$

48. (48.) 设 $f \in C[0, 2] \cap D(0, 2)$ 且 $f'(1) = 0$, 证明存在 $\xi \in (0, 2)$ 使得

$$f'(\xi) = 2024(f(\xi) - f(0)).$$

49. (49.) 设 $f \in C^3[0, 1]$ 且 $f(0) = f'(0) = 0, f'''(x) \leq 1$. 证明

(a).

$$f(x) - f(1)x^2 \geq \frac{x^2(x-1)}{6}; \forall x \in [0, 1]. \quad (11.104)$$

(b). 若 $f(1) = \frac{1}{6}$, 则对任何 $x \in (0, 1)$, 存在 $\xi \in (0, x)$, 使得

$$f''(\xi) \leq \frac{2f'(x)}{x} - \frac{x}{3}. \quad (11.105)$$

50. (50.♠) 设 $f \in C^3(I)$ 且 $a, b, c \in I$ 互不相同, 证明: 存在 $\xi \in I$ 使得

$$\begin{aligned} \frac{(b-c)(c-a)(a-b)}{81} f'''(\xi) &= \frac{(c-a)(b-a)}{(a-2b+c)(a+b-2c)} \left[f\left(\frac{a+2b}{3}\right) - f\left(\frac{a+2c}{3}\right) \right] \\ &+ \frac{(b-c)(a-b)}{(a+b-2c)(2a-b-c)} \left[f\left(\frac{b+2c}{3}\right) - f\left(\frac{b+2a}{3}\right) \right] \\ &+ \frac{(c-b)(a-c)}{(a-2b+c)(2a-b-c)} \left[f\left(\frac{c+2a}{3}\right) - f\left(\frac{c+2b}{3}\right) \right]. \end{aligned} \quad (11.106)$$

51. (51.) 设 $f \in C^3(I)$ 且 $a, b, c \in I$, 证明: 存在 $\xi \in I$ 使得

$$f\left(\frac{a+2b}{3}\right) + f\left(\frac{b+2c}{3}\right) + f\left(\frac{c+2a}{3}\right) - f\left(\frac{2a+b}{3}\right) - f\left(\frac{2b+c}{3}\right) - f\left(\frac{2c+a}{3}\right) = \frac{(a-b)(b-c)(c-a)}{27} f'''(\xi).$$

52. (52.) 设 $f \in C^1[a, b]$ 且 $f'(x) > 0, a \leq f(x) \leq b$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(f(b)) - f(f(a)) = [f'(\xi)]^2(b-a).$$

53. (53.) 设 $f \in C[0, a] \cap D(0, a)$ 且 $f(0) = 1, f(a) = 0$, 证明: 存在 $0 < x_1 < x_2 < a$ 使得 $f'(x_1)f'(x_2) = \frac{1}{a^2}$.

54. (54.) 设 $f \in C[0, 1], \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{3}$, 证明对任何 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $0 < \xi_1 < \xi_2 < \cdots < \xi_n < 1$ 使得

$$\sum_{i=1}^n [f(\xi_i) - \xi_i^2] = 0. \quad (11.107)$$

55. (55.) 设 $f \in C[a, b]$ 且在 (a, b) 取得 f 在 $[a, b]$ 的最大值和最小值. 证明: 存在 $\eta \in (a, b)$ 使得

$$\int_a^\eta f(x) dx = (\eta - a)f(\eta).$$

56. (56.) 设 $f(x) \in D^2[0, 1]$ 满足 $f(0) = 2, f'(0) = 0, f'(1) = e - e^{-1}$, 证明存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得 $f''(\theta) = f(\theta)$.

57. (57.) 设 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$. 证明: 对任何 $x \in \mathbb{R}$, 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$f(x) = f(0) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(2k-1)}\left(\frac{x}{2}\right)}{4^{k-1}(2k-1)!} x^{2k-1} + \frac{f^{(2n+1)}(\theta x)}{4^n(2n+1)!} x^{2n+1}. \quad (11.108)$$

58. (58.) 设 $f \in C[a, b]$ 满足

$$\int_a^b x^k f(x) dx = 0, k = 0, 1, 2, \cdots, n. \quad (11.109)$$

证明: f 在 (a, b) 上至少有 $n+1$ 个不同的零点.

59. (59.) 设 $f \in C[0, 1]$ 满足 $\int_0^1 (1-x)f(x) dx = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$\int_0^\xi xf(x) dx = \xi f(\xi).$$

60. (60.) 设 $\int_0^1 x^2 f'(x) dx = 1, \int_0^1 f(x) dx = f(1) = 0$, 证明: 存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得 $f'(\eta) = -\frac{6}{7}$.

61. (61.) 设 $n \in \mathbb{N}$, $f \in C[0, 1]$, $\int_0^1 x^n f(x) dx = 1$ 且有

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x f(x) dx = \cdots = \int_0^1 x^{n-1} f(x) dx = 0. \quad (11.110)$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$|f(\xi)| \geq 2^n (n+1). \quad (11.111)$$

62. (62.) 设 $f \in C[-2, 2] \cap D^2(-2, 2)$ 满足 $|f(x)| \leq 1$, $f'(0) = 1 + a$, $a > 0$, 证明:

(a). 存在 $\xi \in (0, 2)$ 使得

$$\frac{f(\xi) - f(-\xi)}{2\xi} > \frac{2}{2-\xi}. \quad (11.112)$$

(b). 存在 $\eta \in (-2, 2)$ 使得 $f''(\eta) = 0$.

63. (63.) 设 $f \in D^2[-1, 1]$, $f(1) = f(-1)$, 证明

(a).

$$\max_{x \in [-1, 1]} |f'(x)| \leq \max_{x \in [-1, 1]} |f''(x)|. \quad (11.113)$$

(b). 若 $f(1) = f(-1) = 0$, 则有

$$\int_{-1}^1 |f(x)| dx \leq \frac{2}{3} \max_{x \in [-1, 1]} |f''(x)|. \quad (11.114)$$

64. (64.) 设 $f \in D^2[0, a]$ 且 $|f''(x)| \leq M, \forall x \in [0, a]$. 若 f 在 $(0, a)$ 取得最大值, 证明:

$$|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma. \quad (11.115)$$

65. (65.) 设 f 在 $[0, 1]$ 二阶可导且 $f(0) = 1, f(1) = 1 + e, f'(0) = 1$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f''(\xi) - 2f'(\xi) + f(\xi) = 1. \quad (11.116)$$

66. (66.) 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 的一有界闭区域且 $f \in C(D)$, 证明存在无穷多对 $(\zeta, \eta) \in D$, 使得

$$f(\zeta, \eta) = \frac{\iint_D f(x, y) dx dy}{\iint_D 1 dx dy}.$$

67. (67.) 设 f 在 $[a, b]$ 二阶可微且

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \max_{x \in [a, b]} |f(x)|^2. \quad (11.117)$$

证明: 若 $b - a > 4$, 则有 $f''(\xi) + f(\xi) = 0$.

68. (68.) 设 $k \geq 2$, 若 f 有 k 个零点 $x_1 < x_2 < \cdots < x_k$ 且对 $1 \leq i \leq k$ 有 $n_i \in \mathbb{N}$ 使得

$$f(x_i) = f'(x_i) = \cdots = f^{(n_i-1)}(x_i) = 0.$$

记 $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k - 1$, 若 $f \in D^n((x_1, x_k))$ 且 f 在 x_1 处 $n_1 - 1$ 阶右可导, 在 x_k 处 $n_k - 1$ 阶左可导, 证明: 存在 $\xi \in (x_1, x_k)$ 使得

$$f^{(n)}(\xi) + a_{n-1} f^{(n-1)}(\xi) + \cdots + a_1 f'(\xi) + a_0 f(\xi) = 0, \quad (11.118)$$

这里

$$p(x) = x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{R}[x]$$

是只有实根的多项式.

69. (69.) 设 $f \in C^2[0, 1]$ 满足

$$f'(0) = f'(1) = 0, f(0) + f(1) = 0,$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f''(\xi) = 24 \int_0^1 f(x) dx. \quad (11.119)$$

70. (70.) 设 $f \in C^{n-1}[x_0, x_0 + n\Delta x] \cap D^n(x_0, x_0 + n\Delta x)$, 证明: 存在 $\xi_n \in (x_0, x_0 + n\Delta x)$ 使得

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i f[x_0 + (n-i)\Delta x] = f^{(n)}(\xi_n)(\Delta x)^n. \quad (11.120)$$

71. (71.) 设 $f \in C[a, b]$ 满足 f 在 (a, b) 处处存在左右导数. 证明存在 $\xi \in (a, b)$ $p, q \geq 0, p+q=1$ 使得

$$f(b) - f(a) = (pf'_+(\xi) + qf'_-(\xi))(b-a). \quad (11.121)$$

72. (72.) 设 $f, g \in C[a, b]$ 满足 f, g 在 (a, b) 处处存在左右导数. 证明存在 $\xi \in (a, b)$ $p, q \geq 0, p+q=1$ 使得

$$(pf'_+(\xi) + qf'_-(\xi)) \cdot (g(b) - g(a)) = (pg'_+(\xi) + qg'_-(\xi)) \cdot (f(b) - f(a)). \quad (11.122)$$

73. (73.) 设 $f \in C[a, b] \cap D^2(a, b)$ 满足

$$f(a) = f(b) = 0, f'(a)f'(b) > 0. \quad (11.123)$$

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f''(\xi) = f(\xi)$.

74. (74.) 设 $f \in D^2[0, 1]$ 使得

$$f(0) = 0, \int_0^{\frac{1}{3}} f(x) dx = 0, f\left(\frac{2}{3}\right) + f(1) = 0.$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f''(\xi) + [f(\xi)f'(\xi)]^2 = 0.$$

75. (75.) 设 $f \in D(a, b)$ 满足 $f'(x) \geq 0$. 证明: 对 $a < \xi_1 < \xi_2 < \cdots < \xi_n < b$, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \sqrt[n]{f'(\xi_1)f'(\xi_2)\cdots f'(\xi_n)}. \quad (11.124)$$

76. (76.) 设 f 在 $[0, 1]$ 二阶可导且满足 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$\xi f''(\xi) + (1+\xi)f'(\xi) = 1 + \xi. \quad (11.125)$$

77. (77.) 设 $f \in C[0, 1]$ 且 f 在 $(0, 1)$ 处处存在右导数 f'_+ . 若 $f(0) = f(1)$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f'_+(\xi) \leq 0$.

78. (78.) 设 $f \in D^2[-1, 1]$ 是奇函数, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使得

$$f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0.$$

79. (79.) 设 $f \in C[0, 2] \cap D(0, 2)$ 满足

$$\int_0^1 xf(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^2 f(x) dx.$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 2)$ 使得

$$f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}.$$

80. (80.) 设 $f \in C[a, b] \cap D^1(a, b)$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - \xi}.$$

81. (81.) 设 $f \in D^2[0, 1]$ 满足 $f(0) = f'(0) = f''(0) = f(1) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$\xi^2 f''(\xi) - 2f(\xi) = 0.$$

82. (82.♠) 设 $n \in \mathbb{N}_0, f \in C^{n+1}([0, 1])$ 满足

$$f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n)}(0) = f'(1) = \cdots = f^{(n)}(1) = 0, f(1) = 1.$$

证明:

$$\max_{x \in [0, 1]} |f^{(n+1)}(x)| \geq 4^n n!.$$

83. (83.) 设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$ 满足

$$f(0) = 0, f(x) > 0, \forall x \in (0, 1).$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$\int_0^1 f^3(x) dx = f'(\xi) \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

84. (84.) 设 $f \in D^1(\mathbb{R})$ 使得 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$. 证明存在 $\xi \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(\xi) f'(\xi) = \xi.$$

85. (85.) 设 $f, g \in C[a, b] \cap D^2(a, b)$ 满足

$$f(a) = g(b), f(b) = g(a), \int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx.$$

证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使得

$$f''(\xi) = g''(\eta).$$

86. (86.) 设 $f \in C[0, 1]$ 满足 $f(1) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in [0, 1)$ 使得

$$\int_0^\xi f(y) dy = f(\xi).$$

87. (87.) 设 $f \in D^2[-1, 2]$ 满足

$$f(-1) = 2 - \frac{1}{e}, f(0) = 1, f(2) = 2e^2 - 1.$$

证明: 存在 $\xi \in (-1, 2)$ 使得

$$f''(\xi) - f(\xi) = 2e^\xi + \xi - 1.$$

88. (88.) 设 $f \in D^2(\mathbb{R})$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$. 证明存在 $x_1 \in (0, 2), x_2, x_3 \in [0, 2]$ 使得

$$f(x_1) = f'(x_2) = \frac{2}{3} f''(x_3). \quad (11.126)$$

89. (89.) 设 $e < a < b$, 证明存在唯一的点 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\begin{vmatrix} a & e^{-a} & \ln a \\ b & e^{-b} & \ln b \\ 1 & -e^{-\xi} & \frac{1}{\xi} \end{vmatrix} = 0.$$

90. (90.) 设 f 在 $[a, b]$ 可导且

$$|f'(x)| < k (k > 0), f(a) = f(b).$$

证明:

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \frac{k}{2} (b - a), \forall x_1, x_2 \in [a, b].$$

91. (91.) 设 $f, g \in C[a, b] \cap D^1(a, b)$ 满足 $g'(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$. 证明: 对 $[x_k, y_k] \subset [a, b], k = 1, 2, \dots, n$, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{\sum_{k=1}^n [f(y_k) - f(x_k)]}{\sum_{k=1}^n [g(y_k) - g(x_k)]} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

92. (92.) 设 $f \in C[-1, 1] \cap D^2(-1, 1)$, 证明: 存在 $\eta \in (-1, 1)$ 使得

$$|2f'(\eta) + \eta f''(\eta)| = |f(1) - f(-1)|.$$

93. (93.) 设 f 在 $[0, 1]$ 可微满足

$$f(0) = 0, f(1) = 1 - e^{-\frac{\pi}{4}}.$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$(1 + \xi^2) f'(\xi) + f(\xi) = 1.$$

94. (94.) 设

$$f \in C[a, b], \int_a^b f(x) e^{(k-1)x} dx = 0, k = 1, 2, \dots, n+1,$$

证明: f 在 (a, b) 至少有 $n+1$ 个不同零点.

95. (95.) 设 $f \in D^2[0, \pi]$ 满足

$$|f(x)| \leq \min\{1 - \cos x, \sin x\}.$$

证明: 存在 $\xi \in (0, \pi)$ 使得 $f''(\xi) = f(\xi)$.

96. (96.) 设 $f \in D^2(\mathbb{R})$ 满足对某个 $M > 0$ 成立

$$0 < f(x) < M, \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明存在 $\xi \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(\xi) f''(\xi) + 2[f'(\xi)]^2 = 0.$$

97. (97.) 设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$ 满足 $f(1) - f(0) = 1$. 证明: 对 $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$, 存在 $\xi_k \in (0, 1)$ 使得

$$f'(\xi_k) = \frac{n!}{k!(n-1-k)!} \xi_k^k (1-\xi_k)^{n-1-k}.$$

98. (98.) 设 $f \in D^2[0, 1]$ 满足 $f'(0) = 0, f'(1) + 2f(1) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f''(\xi) + 4\xi f'(\xi) + (2 + 4\xi^2) f(\xi) = 0.$$

99. (99.) 设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$ 满足

$$f(0) = f(1) = 0, M \triangleq \max_{x \in [0, 1]} f(x) > 0.$$

证明对任何 $n \in \mathbb{N}$ 都存在 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$ 使得

$$\frac{1}{f'(\xi_1)} - \frac{1}{f'(\xi_2)} = \frac{n}{M}.$$

100. (100.) 设 $f \in C[a, b] \cap D^1(a, b), c \in (a, b)$, 证明存在 $\xi \in (a, c), \eta \in (c, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}, f'(\eta) = \frac{f(b) - f(c)}{b - c}.$$

101. (101.) 设 $f \in D^2[0, 1]$ 满足

$$f(0) = 2, f'(0) = 0, f(1) = e + e^{-1}.$$

证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f''(\xi) = f(\xi)$.

102. (102.) 设 $b > 0, f \in C[a, b] \cap D(a, b)$ 满足 $f(a) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{\xi f(\xi)}{b - \xi}.$$

103. (103.) 设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$ 满足 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{4}$. 证明: 存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2}), \eta \in (\frac{1}{2}, 1)$ 使得

$$f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^3 + \eta^3.$$

104. (104.) 设 $f \in C[0, 1] \cap D^2(0, 1)$ 且 $f''(x) \neq 0$. 若

$$\int_0^1 f(x) dx = 0, f(0) = f(1) > 0,$$

证明:

(1): $f''(x) > 0, \forall x \in (0, 1)$;

(2): $f(x) = 0$ 在 $x \in (0, 1)$ 上恰有两根;

(3): 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f'(\xi) = \int_{\xi}^1 f(x) dx.$$

105. (105.) 设可微函数 f 严格递增且满足 $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$. 设

$$a = \int_0^1 f(x) dx, F(x) = a(1-x^2) + \int_1^x f(t) dt,$$

证明: $a > 0$ 且存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使得 $F''(\xi) = 0$.

106. (106.) 设 $f \in D^2[-1, 1]$ 满足

$$f(0) = f'(0) = 0, f(-1) = -1, f(1) = 1.$$

证明: 存在 $\xi, \eta \in (-1, 1)$ 使得

$$|f''(\xi)| < 2, |f''(\eta)| > 2.$$

107. (107.) 设

$$a < a' < b < b', f \in C[a, b'] \cap D(a, b'),$$

证明存在

$$\xi_1 \in (a, b), \xi_2 \in (a', b'), \xi_1 < \xi_2$$

使得

$$f'(\xi_1) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, f'(\xi_2) = \frac{f(b') - f(a')}{b' - a'}.$$

108. (108.) 设 $f \in D^2[0, 1]$ 满足 $f'(0) = f'(1) = 0$. 证明至少存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f''(\xi) + 2f(\xi)[f'(\xi)]^2 = 0.$$

109. (109.) 设广义积分 $\int_1^\infty f(x) dx$ 收敛. 证明存在 $\xi \in (1, +\infty)$ 使得

$$\int_1^\infty \frac{f(x)}{x} dx = \int_1^\xi f(x) dx.$$

110. (110.) 设广义积分 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛, 这里 a, b 都可能是奇点. 如果 f 在 (a, b) 上单调有界, 证明存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(a^+) \int_a^\xi g(x) dx + f(b^-) \int_\xi^b g(x) dx.$$

111. (111.) 设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$ 满足

$$\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \frac{\pi}{6}, \int_0^1 f(x) dx = \frac{\pi}{2}.$$

证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$(1 - \xi^2) f'(\xi) - \xi f(\xi) = 0.$$

112. (112.) 设 $f \in C^1[0, 1] \cap D^2(0, 1)$ 满足 $f(0) = 0, f'(0) = 0, f(1) = 0$. 证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f''(\xi) = f(\xi)$.

113. (113.) 考虑

$$S \triangleq \left\{ f \in D^2[0, 1] : f(0) = 0, f(1) = 1, \int_0^1 f(x) dx = 2 \right\},$$

以及

$$U \triangleq \{ a \in \mathbb{R} : \text{对任何 } f \in S, \text{ 存在 } \eta \in (0, 1) \text{ 使得 } f''(\eta) < a \}.$$

计算 U .

114. (114.) 设 $f \in C^2[0, 2]$ 满足

$$f(0) = f(1) = f(2) = f'(0) = f'(2) = 0.$$

求最佳的¹⁴不依赖 f 的 $C > 0$ 使得

$$\max_{x \in [0,2]} |f'(x)| \leq C \max_{x \in [0,2]} |f''(x)|.$$

115. (115.) 设 $f \in C[0,1] \cap D(0,1)$ 满足 $f(0) = f(1) = 0$. 证明存在 $\epsilon \in (0, \frac{1}{2})$ 满足当 $\lambda > 0$, 存在 $\xi \in (\epsilon, 1 - \epsilon)$ 使得

$$\xi^\lambda f(\xi) + f'(\xi) = 0.$$

116. (116.) 设 $f \in C[0,3] \cap D^2(0,3)$ 满足

$$f(0) = f(1) = 1, f(2) = f(3) = 3.$$

证明存在 $\xi \in (0,3)$ 使得

$$f'(\xi) + f''(\xi) - [f'(\xi)]^2 - 2f(\xi)f''(\xi) = 0.$$

117. (117.) 设 $n, s \in \mathbb{N}$, p 为 n 次实系数多项式, 其每个非实根 λ 满足 $|\Im(\lambda)| < \frac{\pi}{b-a}$.

若 $f \in C[a,b] \cap C^n(a,b)$ 满足在 $[a,b]$ 上 $n+s$ 个不同零点. 证明: $p(D)f$ 在 (a,b) 至少有 s 个不同零点. 这里 D 表示求导算子.

118. (118.) 设 $f \in C[a,b]$ 满足

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty, \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} = -\infty.$$

证明: 对任何 $u \in \mathbb{R}$, 存在 $\alpha, \beta \in [a,b]$ 使得

$$u = \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha}.$$

119. (119.♠) 设 $g \in C^n[0,1]$, $n \in \mathbb{N}_0$, 则存在 $\xi \in (0,1)$ 成立

$$|g^{(n)}(\xi)| \leq 4^n n! \int_0^1 |g(x)| dx.$$

¹⁴应试角度可以只证明不等式.

第 12 章 非数学类函数性态分析

内容提要

□ 基本常用想法 12.1

□ 函数方程 12.2

□ 非数学类函数性态分析解题方法 12.3

□ 杂例 12.4

12.1 基本常用想法

我们来看一个经典的小技巧,他把取 $\max, \min, \text{mid}$ 转化成初等的表达式.

命题 12.1 (多个函数取最值或者中间值)

设 f, g, h 是定义域上的连续函数, 则

(a): $\max\{f, g\}, \min\{f, g\}$ 是定义域上的连续函数.

(b): $\text{mid}\{f, g, h\}$ 是定义域上的连续函数.

注 这里 $\text{mid}\{f, g, h\}$ 表示取中间值函数, 显然命题 12.1 可以推广到多个函数的情况.

证明 只需要注意到

$$\max\{f, g\} = \frac{f+g+|f-g|}{2}; \quad (12.1)$$

$$\min\{f, g\} = \frac{f+g-|f-g|}{2}; \quad (12.2)$$

$$\text{mid}\{f, g, h\} = f + g + h - \max\{f, g, h\} - \min\{f, g, h\}. \quad (12.3)$$

结论 [导数有正增长率则函数爆炸] 设 f 在 $[a, +\infty)$ 可微且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = c > 0$, 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

笔记 类似的还有趋于 $-\infty$ 或者非极限形式的结果, 读者应该准确理解含义并使得各种情况都能复现, 我们引用本结论时未必就是本结论本身, 而是其蕴含的思想.

证明 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = c > 0$, 所以存在 $X > a$, 使得 $f'(x) > \frac{c}{2}, \forall x \geq X$. 于是由拉格朗日中值定理得到

$$f(x) = f(X) + f'(\theta)(x - X) \geq f(X) + \frac{c}{2}(x - X), \forall x \geq X.$$

让 $x \rightarrow +\infty$ 就得到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

结论 [函数不爆破则各阶导数必然有趋于 0 的子列] 设 $k \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{R}$ 且 $f \in D^k[a, +\infty)$, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| \neq +\infty$, 那么存在趋于正无穷的 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [a, +\infty)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(k)}(x_n) = 0. \quad (12.4)$$

证明 注意到若不存在 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 使得 (12.4) 成立那么将存在 $X > 0$ 使得 $f^{(k)}$ 在 $(X, +\infty)$ 要么恒正, 要么恒负¹. 如果找不到子列使得 (12.4) 成立, 那么不妨设存在 $X' > 0$ 使得

$$f^{(k)}(x) \geq m > 0, \forall x \geq X'. \quad (12.5)$$

¹ 否则, 可以找到一串趋于 $+\infty$ 的 $f^{(k)}$ 的零点而矛盾.

仍然用 X 来表示 X' , 则由 Taylor 中值定理, 我们知道对每个 $x > X$, 运用(12.5), 都有

$$f(x) = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{f^{(j)}(X)}{j!} (x-X)^j + \frac{f^{(k)}(\theta)}{k!} (x-X)^k \geq \sum_{j=0}^{k-1} \frac{f^{(j)}(X)}{j!} (x-X)^j + \frac{m}{k!} (x-X)^k,$$

于是 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 这就是一个矛盾! 因此我们证明了必有子列使得(12.4)成立.

定理 12.1 (严格单调和导数的关系)

1. 设 $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$ 且 f 递增, 则 f 在 $[a, b]$ 严格递增的充要条件是对任何 $[x_1, x_2] \subset [a, b]$ 都有 $c \in (x_1, x_2)$ 使得 $f'(c) > 0$.
2. 设 $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$ 且 f 递减, 则 f 在 $[a, b]$ 严格递减的充要条件是对任何 $[x_1, x_2] \subset [a, b]$ 都有 $c \in (x_1, x_2)$ 使得 $f'(c) < 0$.

证明 若 f 在 $[a, b]$ 严格递增, 则对任何 $[x_1, x_2] \subset [a, b]$, 拉中直接找 $c \in (x_1, x_2)$ 得

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) > 0.$$

反之对任何 $[x_1, x_2] \subset [a, b]$ 都有 $c \in (x_1, x_2)$ 使得 $f'(c) > 0$.

若有 $[s, t] \subset [a, b]$, 现在有 $c \in (s, t)$ 使得 $f'(c) > 0$, 则存在充分小的 $h > 0$ 使得

$$f(s) \leq f(c-h) < f(c) < f(c+h) \leq f(t),$$

这就证明了 f 严格递增. 严格递减是类似的, 我们完成了证明.

定理 12.2 (导数极限定理)

设 $f \in C[a, b] \cap D^1(a, b]$ 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = c$ 存在, 证明 f 在 a 右可导且 $f'_+(a) = c$.

笔记 本结果当然也可对应写出左可导的版本以及可导的版本, 最完整的版本可以参考 13.21.

笔记 本结果告诉我们可在 f 连续的时候用 f' 的左右极限存在性来推 f 可导性.

证明 运用拉格朗日中值定理, 我们知道

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(\theta(x)) = c,$$

这里

$$\theta(x) \in (a, x), \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \theta(x) = a.$$

这就完成了定理 12.2 的证明.

例题 12.1 经典光滑函数 考虑

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & |x| > 0 \\ 0, & |x| = 0 \end{cases},$$

则 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 且 $f^{(n)}(0) = 0, \forall n \in \mathbb{N}$.

证明 我们归纳证明, 首先 $f \in C^0(\mathbb{R}) = C(\mathbb{R})$, 假定 $f \in C^k(\mathbb{R}), k \in \mathbb{N}_0$. 注意到存在多项式 $p_{k+1} \in \mathbb{R}[x]$, 使得

$$f^{(k+1)}(x) = p_{k+1}\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}}, \forall x \neq 0.$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} f^{(k+1)}(x) = \lim_{x \rightarrow 0} p_{k+1}\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} p_{k+1}(x) e^{-x^2} = 0,$$

运用导数极限定理 12.2, 我们知道 $f^{(k+1)}(0) = 0$. 由数学归纳法我们知道 $f^{(n)}(0) = 0, \forall n \in \mathbb{N}$, 这就完成了例题 12.1 证明.

来看一个同济大学的考研真题:

例题 12.2 构造一个 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 使得

$$f|_{(-\infty, 1)} = 0, f|_{(2, +\infty)} = 1.$$

我们直接证明更强的

例题 12.3 对 $\tau \in \mathbb{R}$, 证明存在 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 使得

$$f|_{(-\infty, \tau)} = 0, f|_{(\tau+1, +\infty)} = 1.$$

 **笔记** 构造的想法可以视为一个背诵问题.

证明 考虑

$$f(x) \triangleq \begin{cases} 0, & x \in (-\infty, \tau] \\ \left(1 - e^{\frac{1}{x-\tau-1}}\right) e^{-\frac{1}{x-\tau}}, & x \in (\tau, \tau+1) \\ 1, & x \in [\tau+1, +\infty) \end{cases}$$

为所求.

例题 12.4 是否存在 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 使得 $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ 且

$$f'(x) = f(f(x)), \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明 事实上因为 $f'(x) = f(f(x)) > 0$, 我们知道 f 严格递增, 从而 $f'(x) = f(f(x))$ 严格递增, 故 f 是一个下凸函数.

因为 f 有下界和函数版本的单调有界必收敛定理 7.3. 设 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A \in \mathbb{R}$. 则

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(f(x)) = f(A) > 0,$$

从而由拉格朗日中值定理和 f' 递增性, 我们知道

$$f(x) = f(0) + f'(\theta(x))x \leq f(0) + f'(x)x, \theta(x) \in (x, 0), \forall x \in (-\infty, 0).$$

换言之 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, 矛盾!, 这就证明了 f 不存在.

 **笔记** 最后一步即导数有正增长率, 因此当 $x \rightarrow -\infty$ 时函数必然爆破到负无穷, 通过拉中中得到其被线性函数所控制来严格证明.

例题 12.5 是否存在 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 使得 f 在 $\mathbb{R}$ 严格递增且

$$f'(x) = f(f(x)), \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明 注意到

$$f''(x) = f'(x) f'(f(x)) \geq 0.$$

故 f 是递增下凸函数, 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty.$$

于是存在 $X > 0$, 使得对任何 $x \geq X$, 都有 $f''(x) \geq 8$. 于是由 Taylor 中值定理, 我们有

$$f(x) = f(X) + f'(X)(x-X) + \frac{f''(\theta)}{2}(x-X)^2 \geq 4(x-X)^2 \geq x^2, \forall x \geq 2X.$$

又取 $Y > X$, 使得 $f(x) \geq 2X, \forall x \geq Y$, 则

$$f'(x) = f(f(x)) \geq f^2(x), \forall x \geq Y.$$

现在

$$\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{f(2x)} = \int_x^{2x} \frac{f'(y)}{f^2(y)} dy \geq x.$$

上式两边让 $x \rightarrow +\infty$ 知 $0 \geq +\infty$, 矛盾!

定理 12.3 (连续函数中间值定理)

设 $p_1, p_2, \dots, p_n \geq 0$ 且 $\sum_{j=1}^n p_j = 1$. 则对介值性函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $a \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n \leq b$, 必然存在 $\theta \in [x_1, x_n]$, 使得

$$f(\theta) = \sum_{j=1}^n p_j f(x_j). \quad (12.6)$$



笔记 中间值可以同过介值定理取到是非常符合直观的. 特别的当 $p_1 = p_2 = \dots = p_n = \frac{1}{n}$, 就是所谓的平均值定理

$$f(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n f(x_j).$$

证明 设

$$M = \max_{1 \leq i \leq n} f(x_i), m = \min_{1 \leq i \leq n} f(x_i).$$

于是

$$m = m \sum_{j=1}^n p_j \leq \sum_{j=1}^n p_j f(x_j) \leq M \sum_{j=1}^n p_j = M.$$

因此由 f 的介值性知: 必然存在 $\theta \in [x_1, x_n]$, 使得(12.6)成立.

命题 12.2 (连续单射等价严格单调)

设 f 是区间 I 上的连续函数, 证明 f 在 I 上严格单调的充要条件是 f 是单射.



证明 如若不然, 不妨考虑² $f(x_3) < f(x_1) < f(x_2)$, $x_1 < x_2 < x_3$, 于是由连续函数介值定理知存在 $\theta \in [x_2, x_3]$ 使得 $f(\theta) = f(x_1)$, 这就和 f 在 I 上单射矛盾! 故 f 严格单调.

例题 12.6 证明不存在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 f 满足方程

$$f(f(x)) = e^{-x}.$$

笔记 注意积累二次复合的常用处理手法, 即运用命题12.2.

证明 设 $f(x) = f(y)$, 则

$$e^{-x} = f(f(x)) = f(f(y)) = e^{-y}.$$

由 e^{-x} 的严格单调性我们知 $x = y$, 于是 f 是单射. 由命题12.2知 f 严格单调. 又递增和递增复合递增, 递减和递减复合也递增, 我们知道 $f(f(x)) = e^{-x}$ 递增, 这和 e^{-x} 严格递减矛盾! 故这样的 f 不存在.

例题 12.7 求 $k \in \mathbb{R}$ 的范围, 使得存在 $f \in C(\mathbb{R})$ 使得 $f(f(x)) = kx^9$.

证明 和例12.6一致, $k \geq 0$, 于是我们可待定 $f(x) = cx^3$, 需要 $c^4 x^9 = kx^9$ 知可取 $c = \sqrt[4]{k}$.

命题 12.3 ($[a, b]$ 到 $[a, b]$ 的连续函数必有不动点)

设 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 是连续函数, 证明 f 在 $[a, b]$ 上有不动点.



笔记 注意 $[a, b] \rightarrow [a, b]$ 表示 f 是从 $[a, b] \rightarrow [a, b]$ 的映射, 右端的 $[a, b]$ 是像集而不是值域, f 可能取不到整个 $[a, b]$.

²其余情况类似考虑, 视频说的更细.

证明 考虑 $g(x) = f(x) - x \in C[a, b]$, 注意到 $g(a) \geq 0, g(b) \leq 0$, 由连续函数的零点定理知道 f 在 $[a, b]$ 上有不动点.

我们有如下高维推广, 其难度过大, 仅做兴趣了解, 可以跳过.

定理 12.4 (♠, *Poincare-Miranda 定理)

设 $f_1, f_2, \dots, f_n \in C([a, b]^n)$ 以及

$$\sup_{x_i=a} f_i \leq a_i \leq \inf_{x_i=b_i} f_i, i = 1, 2, \dots, n,$$

证明: 存在 $\mathbf{x}^0 \in [a, b]^n$, 使得

$$f_i(\mathbf{x}^0) = a_i, i = 1, 2, \dots, n. \quad (12.7)$$



笔记 这个结果可以视为 Brouwer 不动点定理的定向版本.

证明 这个证明是依赖代数拓扑的, 我们将其转化为 wiki 叙述的形式.

我们用 $f_i(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\mathbf{x}) - a_i$ 代替 $f_i(\mathbf{x}), i = 1, 2, \dots, n$ 可以不妨设 $a = -1, b = 1$ 和 $a_i = 0$, 这就是网页中叙述的情况.

命题 12.4 (没有极值点则严格单调)

设 $f \in C[a, b]$ 且 f 在 (a, b) 没有极值点, 证明 f 在 $[a, b]$ 严格单调.

证明 因为闭区间上连续函数必然取得最值, 且在 (a, b) 的最值点必然是极值点, 因此由假设我们不妨设 f 在 $[a, b]$ 端点取得最值. 不失一般性假设

$$f(a) = \min_{x \in [a, b]} f(x), f(b) = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

若在 $[a, b]$ 上 f 不严格递增, 则存在 $x_2 > x_1$, 使得 $f(x_2) \leq f(x_1)$. 若 $x_1 > a$, 在 $[a, x_2]$ 上我们注意到 $f(x_1) \geq \max\{f(a), f(x_2)\}$, 于是 f 在 (a, x_2) 达到极大值, 这和 f 在 (a, b) 没有极值点矛盾!

若 $x_1 = a, x_2 < b$, 则注意到 $f(x_2) \leq \min\{f(a), f(b)\}$, 同样的 f 在 (a, b) 取得极小值而矛盾.

若 $x_1 = a, x_2 = b$, 则 f 恒为常数而矛盾! 这就完成了证明.

命题 12.5 (函数值相同的点导数值相同 ♠)

设 $f \in D(a, b)$ 满足 $f(x_1) = f(x_2), x_1, x_2 \in (a, b)$, 必有 $f'(x_1) = f'(x_2)$, 证明 f 在 (a, b) 是单调函数.

证明 若 f 不在 (a, b) 是单调, 则不妨设 $a < c < d < b$, 使得 $f'(c) < 0 < f'(d)$.

由 $f'(d) = \lim_{x \rightarrow d^-} \frac{f(x) - f(d)}{x - d} > 0$ 知在 d 的左邻域内, $f(x) < f(d)$. 由 $f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} < 0$ 知 f 在 c 的右邻域内有 $f(x) < f(c)$, 故可以设 f 在 $[c, d]$ 最小值点为 $\xi \in (c, d)$.

当 $f(c) \geq f(d)$, 令

$$\sigma = \max\{x \in [c, \xi] : f(x) = f(d)\}.$$

注意到 $\sigma < \xi$. 显然 $f'(\sigma) \leq 0$, 因为如果 $f'(\sigma) > 0$ 会导致在 σ 右邻域内有大于 $f(d)$ 的点, 由介值定理可以找到 $\xi > \sigma' > \sigma$, 使得 $f(\sigma') = f(d)$ 而和 σ 是上确界而矛盾! 而函数值相同的点导数值也相同, 因此 $f'(\sigma) = f'(d) > 0$, 这就是一个矛盾!

当 $f(c) \leq f(d)$ 时类似可得矛盾! 我们完成了证明.

命题 12.6 (一个经典初等不等式)

设 $a, b \geq 0$, 证明:

$$\begin{cases} a^p + b^p \leq (a+b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p), & p \geq 1, p \leq 0; \\ a^p + b^p \geq (a+b)^p \geq 2^{p-1}(a^p + b^p), & 0 < p < 1. \end{cases} \quad (12.8)$$

 **笔记** 不等式左右是齐次对称的, 我们可以设³ $t = \frac{a}{b} \in [0, 1]$, 于是(12.8)变成

$$\begin{cases} t^p + 1 \leq (t+1)^p \leq 2^{p-1}(t^p + 1), & p \geq 1, p \leq 0; \\ t^p + 1 \geq (t+1)^p \geq 2^{p-1}(t^p + 1), & 0 < p < 1. \end{cases}$$

证明 考虑 $f(t) \triangleq \frac{(t+1)^p}{1+t^p}, t \in [0, 1]$, 我们有

$$f'(t) = p(t+1)^{p-1} \frac{1-t^{p-1}}{(1+t^p)^2} \begin{cases} \geq 0, & p \geq 1, p \leq 0 \\ < 0, & 0 < p < 1 \end{cases}.$$

于是

$$\begin{cases} 2^{p-1} = f(1) \geq f(t) \geq f(0) = 1, & p \geq 1, p \leq 0; \\ 2^{p-1} = f(1) \leq f(t) \leq f(0) = 1, & 0 < p < 1, \end{cases}$$

这就证明了(12.8).

命题 12.7 (无重根多项式逼近)

设 f 是 n 次根全为实数的多项式, 对 $\epsilon > 0$, 证明: $f_\epsilon = (1 - \epsilon \frac{d}{dx})^n f$ 的根全为实数且无重根.

证明 设

$$f = a(x-x_0)^{m_0}(x-x_1)^{m_1} \cdots (x-x_s)^{m_s}, a \neq 0, \sum_{j=0}^s m_j = n,$$

这里 x_i 严格递增并记 $x_{s+1} = +\infty$. 注意到

$$\left(1 - \epsilon \frac{d}{dx}\right) f = f - \epsilon f' = -\epsilon e^{\frac{1}{\epsilon}x} \left[e^{-\frac{1}{\epsilon}x} f\right]'$$

由

$$\left(e^{-\frac{1}{\epsilon}x} f\right)|_{x_i} = 0, i = 0, 1, 2, \cdots, s+1$$

和罗尔中值定理以及广义罗尔中值定理 11.6 得 $f - \epsilon f'$ 在 $(x_{i-1}, x_i), i = 1, 2, \cdots, s+1$ 有实根. 又 x_i 是 $f - \epsilon f'$ 的 $m_i - 1$ 重根, 于是我们得到了 $f - \epsilon f'$ 的

$$s+1 + \sum_{i=0}^s (m_i - 1) = n$$

个根. 因 $f - \epsilon f'$ 次数为 n , 所以罗尔得到的根都为单根.

现在每一次作用 $(1 - \epsilon \frac{d}{dx})$ 都会使得多项式的重根最大重数少 1 但仍有 n 个实根, 因此 $f_\epsilon = (1 - \epsilon \frac{d}{dx})^n f$ 的根全为实数且无重根.

例题 12.8 Karamata 不等式 设两组递减实数列

$$x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_n, y_1 \geq y_2 \geq \cdots \geq y_n$$

满足

$$\sum_{i=1}^k x_i \geq \sum_{i=1}^k y_i, k = 1, 2, \cdots, n-1, \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i.$$

则

1. 对 $[\min\{y_n, x_n\}, \max\{x_1, y_1\}]$ 上的下凸函数 f 有

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \geq \sum_{i=1}^n f(y_i).$$

当 f 严格下凸的时候, 等号成立的充要条件是

$$x_i = y_i, i = 1, 2, \cdots, n.$$

³(12.8)两边同时除以 b^p .

2. 对 $[\min\{y_n, x_n\}, \max\{x_1, y_1\}]$ 上的上凸函数 f 有

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \leq \sum_{i=1}^n f(y_i).$$

当 f 严格下凸的时候, 等号成立的充要条件是

$$x_i = y_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

注

1. 对于第一个命题, 从证明过程中可以看到, 若 f 是递增下凸函数, 则 $c_n \geq 0$, 从而条件

$$\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i$$

可以改为

$$\sum_{i=1}^n x_i \geq \sum_{i=1}^n y_i,$$

此时所叙述的不等式仍然成立. 若 f 是递增严格下凸函数, 则 f 严格递增, 因此所叙述等号成立条件也成立.

2. 对于第二个命题, 从证明过程中可以看到, 若 f 是递减上凸函数, 则 $c_n \leq 0$, 从而条件

$$\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i$$

可以改为

$$\sum_{i=1}^n x_i \geq \sum_{i=1}^n y_i,$$

此时所叙述的不等式仍然成立. 若 f 是递减严格上凸函数, 则 f 严格递减, 因此所叙述等号成立条件也成立.

证明

1. 我们可以移除 $x_i = y_i$ 的项使得不影响要证的. 不妨设

$$x_i \neq y_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

记

$$c_i \triangleq \frac{f(x_i) - f(y_i)}{x_i - y_i}, i = 1, 2, \dots, n.$$

由 f 下凸我们有 c_i 单调递减. 考虑

$$A_i \triangleq \sum_{k=1}^i x_k, B_i \triangleq \sum_{k=1}^i y_k, i = 1, 2, \dots, n.$$

我们有

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n [f(x_i) - f(y_i)] &= \sum_{i=1}^n c_i (x_i - y_i) \\ &\stackrel{\text{Abel 变换 8.2}}{=} \sum_{i=1}^{n-1} (c_i - c_{i+1}) (A_i - B_i) + c_n (A_n - B_n) \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} (c_i - c_{i+1}) (A_i - B_i) \geq 0. \end{aligned}$$

当 f 严格下凸且 $x_i = y_i$ 不全成立, 则必然有某个最大的 $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ 使得 $A_i > B_i$, 此时注意到 $c_i \neq c_{i+1}$, 否则

$$x_i = x_{i+1}, y_i = y_{i+1} \Rightarrow A_{i+1} > B_{i+1}.$$

因此我们有

$$\sum_{i=1}^{n-1} (c_i - c_{i+1}) (A_i - B_i) > 0,$$

这就证明了当 f 严格下凸的时候, 等号成立的充要条件是

$$x_i = y_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

2. 同上.

12.2 函数方程

12.2.1 柯西方程

定义 12.1

我们称 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足的方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y). \quad (12.9)$$

为 Cauchy 方程.



笔记 显然 $f(x) = cx, c \in \mathbb{R}$ 为 Cauchy 方程的解, 一个自然的问题是, 满足柯西方程(12.9)的函数 f 是否一定是 cx ?

命题 12.8 (cauchy 方程基本性质)

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是柯西方程(12.9)的解, 则

$$f(rx) = rf(x), \forall r \in \mathbb{Q}. \quad (12.10)$$



笔记 证明的想法非常重要, 应该熟记于心.

证明 Step 1 注意到 $f(2x) = f(x+x) = f(x) + f(x) = 2f(x)$, 然后

$$f(3x) = f(2x+x) = f(2x) + f(x) = 2f(x) + f(x) = 3f(x).$$

依次下去可得

$$f(nx) = nf(x), \forall n \in \mathbb{N}. \quad (12.11)$$

Step 2 现在对每个 $r = \frac{q}{p} \in \mathbb{Q}, p \neq 0$, 我们注意到

$$rf(x) = f(rx) \Leftrightarrow pf(x) = qf\left(\frac{p}{q}x\right).$$

现在反复运用式(12.11), 我们知道

$$qf\left(\frac{p}{q}x\right) = f(px) = pf(x).$$

现在就证明了式(12.10).

为了把式(12.10)中的 $r \in \mathbb{Q}$ 加强为 $r \in \mathbb{R}$, 我们需要对 f 加一些逼近性条件.

定理 12.5

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足(12.9)且 f 连续, 证明

$$f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}.$$



证明 对每个无理数 r , 存在有理数列 $r_n, n = 1, 2, \dots$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = r$. 运用命题(12.8)我们知道

$$f(rx) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n x) = \lim_{n \rightarrow \infty} r_n f(x) = rf(x).$$

结论 [函数方程基本模型逼近方法] 命题12.8和定理12.5展示的逐步逼近的方法是解决函数方程的重要方法之一, 熟记于心.

现在我们来建立完整的 Cauchy 方程的结果.

定理 12.6 (Cauchy 方程基本定理)

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是柯西方程(12.9)的解, 则满足下述条件之一

1. f 在某点连续.
2. f 在某个区间有上界或者下界.
3. f 在某个区间上单调.
4. f 在一个正测集上有界.
5. f 可测.
6. $\{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 不稠密.

我们就有 $f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$.



笔记 非数学类只需要掌握前三条.

证明

1. 如果 f 在 x_0 连续, 则对任何 $x' \in \mathbb{R}$, 有

$$\lim_{x \rightarrow x'} f(x) = \lim_{x \rightarrow x'} f(x - x' + x_0) + \lim_{x \rightarrow x'} f(x' - x_0) = f(x_0) + f(x' - x_0) = f(x').$$

于是我们证明了 f 在 x' 连续. 于是由定理 12.5 我们知道 $f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$.

2. 不妨设 f 在包含原点的对称区间⁴ I 上有上界⁵. 下证 f 在原点连续. 注意到由命题 12.8 我们知道

$$f(x) = \frac{f(rx)}{r}, \forall r \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}, x \in \mathbb{R}. \quad (12.12)$$

现在对任何 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 取⁶ $r_n \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} r_n x_n = 0. \quad (12.13)$$

注意到在(12.12)中令 $r = -1$ 知 f 是奇函数, 从而 f 在 I 上有下界. 现在由于有界和无穷小之积也为无穷小, 我们由(12.12)和(12.13)得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(r_n x_n)}{r_n} = 0.$$

由海涅准则即得 f 在 $x = 0$ 连续. 故由第一点知 $f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$.

3. 在区间单调自然在子区间上有界, 用第二点即得 $f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$.
4. 其依托于经典结论

结论 设勒贝格可测集 A, B 的勒贝格测度都非 0, 则 $A + B$ 包含一个区间.

上述结论可以在任何一本实变函数习题集中找到, 例如徐森林. 运用此结论假设 f 在 E 上有界, E 的勒贝格测度非 0. 则 $E + E$ 包含一个区间 I , 于是对 $z \in I$, 存在 $x, y \in E$ 使得 $z = x + y$, 然后

$$|f(z)| \leq |f(x)| + |f(y)| \leq 2 \sup_E |f|.$$

由第二点即得 $f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$.

5. 由 Lusin 定理, 存在有正测度的紧集 K 和 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 g 使得 $f(x) = g(x), \forall x \in K$, 故 f 在 K 上有界. 现在我们可以运用上一条知 $f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$.

⁴即 $(-a, a), a > 0$.

⁵否则做个平移即可.

⁶实际上可对每一个 $n \in \mathbb{N}$, 可取 $r_n \in \mathbb{Q}$ 使得

$$\begin{cases} \left| r_n - \frac{1}{\sqrt{|x_n|}} \right| < 1, & x_n \neq 0 \\ r_n = 0, & x_n = 0 \end{cases}.$$

6. 若存在 $x_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x_0) \neq f(1)x_0$, 显然 $x_0 \neq 0, 1$. 于是

$$\begin{aligned} & (1, f(1)), (x_0, f(x_0)) \text{ 线性无关} \\ \Rightarrow \mathbb{R}^2 &= \{c_1(1, f(1)) + c_2(x_0, f(x_0)) : c_1, c_2 \in \mathbb{R}\} \\ \Rightarrow \mathbb{R}^2 &= \overline{\{c_1(1, f(1)) + c_2(x_0, f(x_0)) : c_1, c_2 \in \mathbb{Q}\}} \\ \Rightarrow \mathbb{R}^2 &= \overline{\{(c_1 + c_2x_0, f(c_1 + c_2x_0)) : c_1, c_2 \in \mathbb{Q}\}} \\ \Rightarrow \mathbb{R}^2 &= \overline{\{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\}}, \end{aligned}$$

这就证明了 $\{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 稠密. 这是一个矛盾!

例题 12.9 Cauchy 方程的非线性解 ♠ 构造 Cauchy 方程 12.9 的非 $f(x) = cx$ 的解.

证明 把 $\mathbb{R}$ 视为 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间, 设 S 是这个线性空间的一组基, 则定义

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \sum_{i=1}^N c_i \eta_i \rightarrow \sum_{i=1}^N c_i g(\eta_i) \eta_i, \forall \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_N \in S, N \in \mathbb{N},$$

这里 $g: S \rightarrow \mathbb{R}$ 是任一通常的函数. 显然 f 是这个线性空间上的线性变换但不是直线.

12.2.2 函数方程综合训练

先来看迭代法的思想: 即想办法凑出裂项可和的形式.

例题 12.10 求函数方程 $2f(2x) = f(x) + x$ 的所有 $\mathbb{R}$ 上在 $x = 0$ 的连续解.

证明 注意到

$$\frac{1}{2^n} f\left(\frac{x}{2^n}\right) = \frac{1}{2^{n+1}} f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) + \frac{x}{2^{2n+2}}, n = 0, 1, 2, \dots$$

于是

$$f(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{n+1}} f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2^n} f\left(\frac{x}{2^n}\right) - \frac{1}{2^{n+1}} f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) \right] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x}{2^{2n+2}} = \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} x = \frac{x}{3},$$

因此结合 $f(0) = 0$ 知 $f(x) = \frac{x}{3}$.

例题 12.11 计算函数方程 $f(\log_2 x) = f(\log_3 x) + \log_5 x$ 所有 $\mathbb{R}$ 上的连续解.

 **笔记** 注意到

$$f\left(\frac{\ln x}{\ln 2}\right) = f\left(\frac{\ln x}{\ln 3}\right) + \frac{\ln x}{\ln 5}, x > 0.$$

为了凑裂项的形式, 我们待定

$$f\left(\frac{\ln a_n}{\ln 2}\right) = f\left(\frac{\ln a_n}{\ln 3}\right) + \frac{\ln a_n}{\ln 5}, n \in \mathbb{N}.$$

注意到我们两种选择

$$\frac{\ln a_n}{\ln 2} = \frac{\ln a_{n+1}}{\ln 3}, \frac{\ln a_n}{\ln 3} = \frac{\ln a_{n+1}}{\ln 2}.$$

前者公比 $\frac{\ln 3}{\ln 2} > 1$, 后者公比 $\frac{\ln 2}{\ln 3} < 1$, 为了求和方便我们选取后者.

证明 取

$$a_1 = x, \ln a_n = \left(\frac{\ln 2}{\ln 3}\right)^{n-1} \ln x, n \in \mathbb{N}.$$

现在

$$f\left(\frac{\ln a_n}{\ln 2}\right) = f\left(\frac{\ln a_{n+1}}{\ln 2}\right) + \frac{\ln a_n}{\ln 5}, n = 1, 2, \dots,$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[f\left(\frac{\ln a_n}{\ln 2}\right) - f\left(\frac{\ln a_{n+1}}{\ln 2}\right) \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln a_n}{\ln 5} = \frac{\ln x}{\ln 5} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln 2}{\ln 3}\right)^{n-1} = \frac{\ln x}{\ln 5} \frac{\ln 3}{\ln 3 - \ln 2}.$$

结合

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[f\left(\frac{\ln a_n}{\ln 2}\right) - f\left(\frac{\ln a_{n+1}}{\ln 2}\right) \right] = f\left(\frac{\ln x}{\ln 2}\right) - \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{\ln a_{n+1}}{\ln 2}\right) = f\left(\frac{\ln x}{\ln 2}\right) - f(0),$$

我们知道

$$f(x) = f(0) + \frac{x \ln 2 \ln 3}{\ln 5 \ln \frac{3}{2}}.$$

例题 12.12 计算 $f(x+y) - f(x-y) = f(x)f(y)$ 所有在 $x=0$ 连续的 $\mathbb{R}$ 上的解 f .

证明 取 $y=x$, 于是 $f(2x) - f(0) = f^2(x)$, 令 $x=0$ 知 $f(0)=0$. 现在考虑 $f(2x) = f^2(x) \geq 0$, 即 f 是非负函数. 注意到对每个 $n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$f(x) = f^2\left(\frac{x}{2}\right) = f^{2^2}\left(\frac{x}{2^2}\right) = \cdots = f^{2^n}\left(\frac{x}{2^n}\right). \quad (12.14)$$

于是在(12.14)中令 $n \rightarrow \infty$ 并结合 f 在 $x=0$ 连续性我们有

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f^{2^n}\left(\frac{x}{2^n}\right) = 0.$$

再来看拼凑 Cauchy 方程型:

例题 12.13 $\mathbb{R}$ 上的既凸又凹的连续函数是直线 $\mathbb{R}$ 上的既凸又凹的连续函数是直线.

笔记 容易由证明知道任何开区间 (a, b) 上的既凸又凹的连续函数也是直线.

证明 注意到

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(y).$$

考虑 $g(x) = f(x) - f(0)$, 则运用 $f(x+y) + f(0) = 2f\left(\frac{x+y}{2}\right)$ 知 g 满足 Cauchy 方程 12.9, 于是我们知道

$$f(x) = f(0) + [f(1) - f(0)]x.$$

例题 12.14 求方程 $f(xy) = xf(y) + yf(x)$ 的全部连续解.

证明 首先

$$f(0) = xf(0), \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f(0) = 0, f(x) = xf(1) + f(x), \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f(1) = 0.$$

现在

$$f(-x) = xf(-1) - f(x), f(x) = -xf(-1) - f(-x) \Rightarrow 2xf(-1) = 0 \Rightarrow f(-1) = 0.$$

于是

$$f(-x) = xf(-1) - f(x) = -f(x),$$

即 f 是奇函数.

对 $x, y > 0$, 取 $x = e^s, y = e^t, s, t \in (-\infty, +\infty)$, 我们有

$$\frac{f(e^{s+t})}{e^{s+t}} = \frac{f(e^s)}{e^s} + \frac{f(e^t)}{e^t},$$

即 $\frac{f(e^x)}{e^x}$ 满足 Cauchy 方程 12.9. 因此

$$\frac{f(e^x)}{e^x} = \frac{f(e)}{e}x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

现在可得

$$f(x) = \begin{cases} \frac{f(e)}{e}x \ln x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ \frac{f(e)}{e}x \ln(-x), & x < 0 \end{cases}.$$

例题 12.15 求函数方程 $f(x)f(y) = f(\sqrt{x^2+y^2})$ 的 $\mathbb{R}$ 上的非 0 连续解.

证明 取 $x_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x_0) \neq 0$, 则注意到

$$f(x)f(x_0) = f(\sqrt{x^2+x_0^2}) = f(-x)f(x_0)$$

我们知道 $f(x) = f(-x)$ 是偶函数.

采用方法 12.2.1, 我们容易归纳得

$$f(\sqrt{n}x) = [f(x)]^n, \forall n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}.$$

注意到对所有 $p \in \mathbb{N}_0, q \in \mathbb{N}$, 我们有

$$f\left(\sqrt{\frac{p}{q}}x\right) = [f(x)]^{\frac{p}{q}} \Leftrightarrow f^q\left(\sqrt{\frac{p}{q}}x\right) = [f(x)]^p \Leftrightarrow f(\sqrt{p}x) = [f(x)]^p,$$

结合偶函数即得对所有 $r \in \mathbb{Q}$ 有

$$f(\sqrt{r}x) = [f(x)]^r. \quad (12.15)$$

由函数的连续性得式(12.15)对 $r \in \mathbb{R}$ 都成立, 于是

$$f(r) = [f(1)]^{r^2}, f(1) \neq 0.$$

例题 12.16 设 f 在 $x=0$ 连续并满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 计算

$$3f(x) - 4f(4x) + f(16x) = 3x, \forall x \in \mathbb{R},$$

求 f .

 **笔记** 证明的想法是拆分成两个基本的函数方程迭代.

证明 将函数方程变形为

$$[f(x) - f(4x)] - \frac{1}{3}[f(4x) - f(16x)] = x.$$

设 $g(x) = f(x) - f(4x)$, 则 $g(x) - \frac{1}{3}g(4x) = x$, 于是

$$3^n g\left(\frac{x}{4^n}\right) - 3^{n-1} g\left(\frac{x}{4^{n-1}}\right) = \frac{3^n x}{4^n}, n = 1, 2, \dots$$

求和得

$$\left(\frac{3}{4}\right)^n \frac{g\left(\frac{x}{4^n}\right)}{\frac{1}{4^n}} - g(x) = \sum_{j=1}^n \frac{3^j x}{4^j}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 就有

$$-g(x) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{3^j x}{4^j} = \frac{\frac{3}{4}x}{1 - \frac{3}{4}} = 3x.$$

于是

$$f(x) - f(4x) = -3x \Rightarrow f\left(\frac{x}{4^n}\right) - f\left(\frac{x}{4^{n-1}}\right) = -\frac{3x}{4^n}, n = 1, 2, \dots$$

现在

$$f\left(\frac{x}{4^n}\right) - f(x) = -\sum_{j=1}^n \frac{3x}{4^j}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 就有

$$f(0) - f(x) = -\sum_{j=1}^{\infty} \frac{3x}{4^j} = -3 \frac{\frac{1}{4}x}{1 - \frac{1}{4}} = -x.$$

又由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在和 f 在 $x=0$ 连续知 $f(0) = 0$. 故 $f(x) \equiv x$.

来看清华求真一个期末考题:

例题 12.17 是否存在连续函数 $f: [0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 使得

$$\frac{3}{4} \int_0^x |f(t)|^2 dt = \frac{1}{x} \left(\int_0^x f(t) dt \right)^2, \forall x > 0.$$

如果存在, 求出 f 的所有表达式, 如果不存在, 说明理由.

证明 记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 注意到

$$\frac{F^2(x)}{x} = \frac{3}{4} \int_0^x |F'(t)|^2 dt.$$

两边求导得微分方程

$$\frac{2xF(x)F'(x) - F^2(x)}{x^2} = \frac{3}{4} [F'(x)]^2.$$

视上式为 $F'(x)$ 的二次函数, 则得

$$-\frac{3}{4}x^2 \left[F'(x) - \frac{2F(x)}{x} \right] \left[F'(x) - \frac{2F(x)}{3x} \right] = 0,$$

即

$$F'(x) = \frac{2F(x)}{x}, F''(x) = \frac{2F(x)}{3x},$$

解得

$$F(x) = cx^2 \text{ 或 } cx^{\frac{2}{3}}, c > 0,$$

即

$$f(x) = cx \text{ 或 } cx^{-\frac{1}{3}}, c > 0,$$

但后者在 $x=0$ 无定义, 前者在 $x=0$ 时为 0, 故解不存在.

例题 12.18 设

$$f(a) = f(b) + f' \left(\frac{a+b}{2} \right) (a-b), \forall a, b \in \mathbb{R},$$

求 f .

证明 显然 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, 等式两边对 a 求导得

$$f'(a) = f' \left(\frac{a+b}{2} \right) + \frac{1}{2} f'' \left(\frac{a+b}{2} \right) (a-b).$$

两边对 b 求导得

$$0 = \frac{1}{2} f'' \left(\frac{a+b}{2} \right) - \frac{1}{2} f'' \left(\frac{a+b}{2} \right) + \frac{1}{4} f''' \left(\frac{a+b}{2} \right) (a-b) = \frac{1}{4} f''' \left(\frac{a+b}{2} \right) (a-b),$$

即 $f''' \left(\frac{a+b}{2} \right) = 0, \forall a \neq b$, 故 $f'''(x) \equiv 0$. 因此 f 是二次函数.

例题 12.19 设 $n \in \mathbb{N}, f \in C^{n+2}(\mathbb{R})$ 使得存在 $\theta \in \mathbb{R}$ 满足对任何 $x, h \in \mathbb{R}$ 都有

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-1)!}h^{n-1} + \frac{f^{(n)}(x+\theta h)}{n!}h^n.$$

证明: f 是不超过 $n+1$ 次的多项式.

证明 由 Taylor 中值定理, 我们有

$$f^{(n)}(x+\theta h) = f^{(n)}(x) + f^{(n+1)}(x)\theta h + \frac{f^{(n+2)}(\xi)}{2}\theta^2 h^2,$$

因此

$$\begin{aligned} f(x+h) &= \sum_{j=0}^{n-1} \frac{f^{(j)}(x)}{j!} h^j + \frac{f^{(n)}(x+\theta h)}{n!} h^n \\ &= \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j)}(x)}{j!} h^j + \frac{f^{(n+1)}(x)\theta h + \frac{f^{(n+2)}(\xi)}{2}\theta^2 h^2}{n!} h^n. \end{aligned}$$

继续由 Taylor 中值定理, 我们有

$$f(x+h) = \sum_{j=0}^{n+1} \frac{f^{(j)}(x)}{j!} h^j + \frac{f^{(n+2)}(\eta)}{(n+2)!} h^{n+2},$$

因此

$$\frac{f^{(n+1)}(x)}{(n+1)!} h^{n+1} + \frac{f^{(n+2)}(\eta)}{(n+2)!} h^{n+2} = \frac{f^{(n+1)}(x) \theta h + \frac{f^{(n+2)}(\xi)}{2} \theta^2 h^2}{n!} h^n.$$

化简得

$$\left[\frac{1}{(n+1)!} - \frac{\theta}{n!} \right] f^{(n+1)}(x) = \left[\frac{\theta^2 f^{(n+2)}(\xi)}{2n!} - \frac{f^{(n+2)}(\eta)}{(n+2)!} \right] h.$$

当 $\theta \neq \frac{1}{n+1}$, 让 $h \rightarrow 0$ 得 $\left[\frac{1}{(n+1)!} - \frac{\theta}{n!} \right] f^{(n+1)}(x) = 0$, 即 $f^{(n+1)}(x) = 0$. 当 $\theta = \frac{1}{n+1}$, 成立 $\frac{\theta^2 f^{(n+2)}(\xi)}{2n!} - \frac{f^{(n+2)}(\eta)}{(n+2)!} = 0$, 让 $h \rightarrow 0$, 有 $\xi, \eta \rightarrow x$, 此时 $f^{(n+2)}(x) = 0$, 故 f 是一个不超过 $n+1$ 次的多项式.

例题 12.20 若 f 满足 $f'(0)$ 存在且

$$f(x+y) = \frac{f(x) + f(y)}{1 - f(x)f(y)}.$$

求 f .

证明 首先

$$f(0) = \frac{f(0) + f(0)}{1 - f^2(0)} \Rightarrow f(0) = 0,$$

于是

$$f'(x) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(x+y) - f(x)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{f(y)}{y} + f^2(x) \frac{f(y)}{y}}{1 - f(x)f(y)} = f'(0) + f^2(x) f'(0).$$

现在解微分方程得

$$f(x) = \tan[f'(0)x].$$

例题 12.21 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 满足

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

证明: $f \equiv 0$ 或者 $f(x) = \cos(ax)$, $f(x) = \cosh(ax)$, $a \in \mathbb{R}$.

证明 首先

$$2f(0) = 2f^2(0) \Rightarrow f(0) = 0, 1.$$

若 $f(0) = 0$, 我们有

$$2f(x) = f(x)f(0) = 0 \Rightarrow f \equiv 0.$$

若 $f(0) = 1$, 我们有

$$f(y) + f(-y) = 2f(y) \Rightarrow f(y) = f(-y).$$

对任何 $t > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} 2 \int_{-t}^t f(x)f(y) dy &= \int_{-t}^t f(x+y) dy + \int_{-t}^t f(x-y) dy \\ &= \int_{x-t}^{x+t} f(y) dy + \int_{x-t}^{x+t} f(y) dy \\ &= 2 \int_{x-t}^{x+t} f(y) dy. \end{aligned}$$

因为 $f(0) = 1 > 0$, 所以存在 $t > 0$ 使得 $\int_{-t}^t f(y) dy > 0$. 现在我们有

$$f(x) = \frac{\int_{x-t}^{x+t} f(y) dy}{\int_{-t}^t f(y) dy} \in C^1(\mathbb{R}).$$

进一步得 $f \in C^2(\mathbb{R})$, 于是我们有 f' 是奇函数从而 $f'(0) = 0$. 我们还有

$$f''(x+y) + f''(x-y) = 2f(x)f''(y),$$

即得微分方程

$$2f''(x) = 2f(x)f''(0), f(0) = 1, f'(0) = 0.$$

解得

$$f(x) = \begin{cases} \cosh(\sqrt{f''(0)}x), & f''(0) > 0 \\ 1, & f''(0) = 0 \\ \cos(\sqrt{-f''(0)}x), & f''(0) < 0 \end{cases}.$$

现在我们完成了证明.

12.3 非数学类函数性态分析解题方法

例题 12.22 Gronwall 不等式 设 $\alpha, \beta, \mu \in C[a, b]$ 且 β 非负, 若还有

$$\mu(t) \leq \alpha(t) + \int_a^t \beta(s) \mu(s) ds, \forall t \in [a, b]. \quad (12.16)$$

证明

$$\mu(t) \leq \alpha(t) + \int_a^t \beta(s) \alpha(s) e^{\int_s^t \beta(u) du} ds, \forall t \in [a, b].$$

若还有 α 递增, 我们有

$$\mu(t) \leq \alpha(t) e^{\int_a^t \beta(s) ds}, \forall t \in [a, b].$$

 **笔记** 解微分方程即得构造函数. 参考中值点的一阶构造类 11.10. 考虑 $F(t) = \int_a^t \beta(s) \mu(s) ds$, 则

$$F'(t) = \beta(t) \mu(t) \leq \beta(t) \alpha(t) + \beta(t) F(t).$$

于是考虑微分方程

$$y' = \beta(t) \alpha(t) + \beta(t) y \Rightarrow y = c e^{\int_a^t \beta(s) ds} + \int_a^t \beta(s) \alpha(s) e^{\int_s^t \beta(u) du} ds.$$

故得到构造函数

$$c(t) = \frac{F(t) - \int_a^t \beta(s) \alpha(s) e^{\int_s^t \beta(u) du} ds}{e^{\int_a^t \beta(s) ds}} = F(t) e^{-\int_a^t \beta(s) ds} - \int_a^t \beta(s) \alpha(s) e^{\int_s^a \beta(u) du} ds, t \in [a, b].$$

证明

构造

$$c(t) = F(t) e^{-\int_a^t \beta(s) ds} - \int_a^t \beta(s) \alpha(s) e^{\int_s^a \beta(u) du} ds, t \in [a, b],$$

这里 $F(t) = \int_a^t \beta(s) \mu(s) ds$. 由不等式(12.16)知

$$F'(t) \leq \alpha(t) \beta(t) + F(t) \beta(t), \forall t \in [a, b]. \quad (12.17)$$

于是由(12.17)知

$$c'(t) = [F'(t) - \alpha(t) \beta(t) - \beta(t) F(t)] e^{\int_t^a \beta(s) ds} \leq 0,$$

因此

$$c(t) \leq c(a) = 0,$$

这就得到了

$$F(t) e^{-\int_a^t \beta(s) ds} \leq \int_a^t \beta(s) \alpha(s) e^{\int_s^a \beta(u) du} ds.$$

再用一次不等式(12.16), 即得

$$\mu(t) \leq \alpha(t) + F(t) \leq \alpha(t) + \int_a^t \beta(s) \alpha(s) e^{\int_s^a \beta(u) du} ds, \forall t \in [a, b].$$

特别的, 当 α 递增, 我们有不等式

$$\mu(t) \leq \alpha(t) + \alpha(t) \int_a^t \beta(s) e^{\int_s^a \beta(u) du} ds = \alpha(t) e^{\int_a^t \beta(s) ds}, \forall t \in [a, b].$$

例题 12.23 设 $f \in C[0, +\infty)$ 满足

$$f^2(x) \leq 1 + 2 \int_0^x f(t) dt, \forall x \geq 0. \quad (12.18)$$

证明 $f(x) \leq 1 + x, \forall x \geq 0$.

 **笔记** 考虑微分方程 $y' = \sqrt{1+2y}$, 解得 $\sqrt{1+2y} = x + c$, 于是得构造函数 $c(x) = \sqrt{1+2F(x)} - x$. 此外还要注意分母是否为 0 等问题.

证明 若 $f(x) > 0$, 记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则由(12.18)知

$$(F'(x))^2 \leq 1 + 2F(x).$$

因此构造

$$g(x) = \sqrt{1+2F(x)} - x,$$

则

$$g'(x) = \frac{F'(x) - \sqrt{1+2F(x)}}{\sqrt{1+2F(x)}} \leq 0,$$

于是

$$\sqrt{1+2F(x)} - x = g(x) \leq g(0) = \sqrt{1+2F(0)} = 1, \forall x \geq 0.$$

故继续用(12.18), 我们知道

$$f^2(x) \leq 1 + 2F(x) \leq (x+1)^2 \Rightarrow f(x) \leq 1+x.$$

♠ 如果 f 不一定恒正怎么办呢? 注意到 $1+2F(0) = 1 > 0$, 于是上述构造的 g 有意义且在 0 的右邻域内递减, 从而在右邻域内有 $\sqrt{1+2F(x)} \leq x+1$. 记 $x_0 = \sup \{x \geq 0 : \sqrt{1+2F(y)} \leq 1+y, \forall y \in [0, x]\}$.

若 $x_0 < +\infty$, 则 $\sqrt{1+2F(x_0)} = x_0 + 1$ 且 $g(x)$ 在 x_0 右邻域同样递减. 于是在 x_0 右邻域内同样有

$$g(x) \leq g(x_0) = \sqrt{1+2F(x_0)} - x_0 = 1,$$

于是 $\sqrt{1+2F(x)} \leq x+1$ 仍然在 x_0 右邻域成立, 这和 x_0 是 $\sup$ 矛盾! 故我们证明了 $x_0 = +\infty$, 这就完成了证明.

例题 12.24 设 f 在 $[0, +\infty)$ 二阶可微且

$$f(0), f'(0) \geq 0, f''(x) \geq f(x), \forall x \geq 0. \quad (12.19)$$

证明

$$f(x) \geq f(0) + f'(0)x, \forall x \geq 0. \quad (12.20)$$

 **笔记** 通过 $f'' - f' = f - f'$ 视为一阶构造类来构造函数. 注意双曲三角函数和三角函数有着类似的不等式关系.

证明 令 $g(x) = f'(x) - f(x)$, 由(12.19)知

$$g'(x) \geq -g(x) \Rightarrow [g(x)e^x]' \geq 0 \Rightarrow g(x)e^x \geq g(0) \Rightarrow f'(x) - f(x) \geq e^{-x}g(0).$$

继续为一阶构造类可得

$$c(x) = \frac{f(x) + \frac{1}{2}e^{-x}g(0)}{e^x}, c'(x) = \frac{f'(x) - f(x) - e^{-x}g(0)}{e^x} \geq 0.$$

于是

$$\frac{f(x) + \frac{1}{2}e^{-x}g(0)}{e^x} \geq f(0) + \frac{1}{2}g(0) = \frac{f'(0) + f(0)}{2}.$$

继续利用(12.19)即得

$$f(x) \geq \frac{e^x + e^{-x}}{2}f(0) + \frac{e^x - e^{-x}}{2}f'(0) \geq f(0) + f'(0)x,$$

这里

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \geq 1, \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \geq x$$

可以求导证明.

本题是数学类竞赛的压轴题.

例题 12.25 设非负的函数 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 满足

$$f'(x) \geq 6 + f(x) - f^2(x), \forall x \in \mathbb{R}. \quad (12.21)$$

证明 $f(x) \geq 3, \forall x \in \mathbb{R}$.



笔记 视部分 f 是已知的, 我们解微分方程 $y' = (2 + f(x))(3 - y)$ 得到构造函数

$$h(x) = [f(x) - 3] e^{\int_{x_0}^x [f(y) + 2] dy}, x \in \mathbb{R}.$$

证明 Method 1 构造

$$g(x) \triangleq \frac{f(x) - 3}{f(x) + 2} e^{5x}.$$

我们有

$$g'(x) = \frac{5[f'(x) - (6 + f(x) - f^2(x))]}{(f(x) + 2)^2} e^{5x} \geq 0.$$

于是

$$g(x) \geq \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0 \Rightarrow f(x) \geq 3, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Method 2[真题答案] 对任何 $x_0 \in \mathbb{R}$, 构造

$$h(x) = [f(x) - 3] e^{\int_{x_0}^x [f(y) + 2] dy}, x \in \mathbb{R}.$$

注意到由(12.21)知

$$h'(x) = [f'(x) + f^2(x) - f(x) - 6] e^{\int_{x_0}^x [f(y) + 2] dy} \geq 0,$$

即

$$h(x) = [f(x) - 3] e^{\int_{x_0}^x [f(y) + 2] dy} \geq f(x_0) - 3, \forall x \geq x_0. \quad (12.22)$$

若对某个对 $x_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) < 3, \forall x \leq x_0$, 则由(12.21)得

$$f'(x) \geq (3 - f(x))(f(x) + 2) > 0, \forall x \leq x_0.$$

故 f 在 $(-\infty, x_0)$ 单调递增且有下界, 故 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 存在. 又由(12.21)知

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) \geq \lim_{x \rightarrow -\infty} (3 - f(x))(f(x) + 2) \geq \lim_{x \rightarrow -\infty} 2(3 - f(x_0)) > 0.$$

结合结论12.1, 我们知道这不可能! 于是对任何 $x \in \mathbb{R}$, 都存在 $x_0 \leq x$ 使得 $f(x_0) \geq 3$. 于是由(12.22)知 $f(x) \geq 3$.

我们完成了证明.

例题 12.26 设 $a > 1$ 且 $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 可微. 证明存在趋于正无穷的 $x_n, n \in \mathbb{N}$, 使得

$$f'(x_n) < f(ax_n), \forall n \in \mathbb{N}.$$

证明 反证, 若不然, 存在 $x_0 > 0$, 使得对任何 $x \geq x_0$, 都有 $f'(x) \geq f(ax)$. 于是 f 在 $[x_0, +\infty)$ 递增. 从而由拉格

朗日中值定理, 我们有

$$f(ax) - f(x) = f'(\theta(x))(ax - x) \geq f(a\theta(x))(ax - x) \geq f(ax)x(a-1),$$

这里 $\theta(x) \in (x, ax)$ 并用到了 f 递增.

于是

$$f(ax) - f(x) \geq 2f(ax) \Rightarrow -f(x) \geq f(ax), \forall x \geq \max\left\{\frac{2}{a-1}, x_0\right\},$$

这就是一个矛盾!. 因此我们知道存在趋于正无穷的 $x_n, n \in \mathbb{N}$, 使得

$$f'(x_n) < f(ax_n), \forall n \in \mathbb{N}.$$

来看一个 putnam 真题.

例题 12.27 设 $f \in C^1[0, +\infty) \cap D^2(0, +\infty)$ 且满足

$$f''(x) - 5f'(x) + 6f(x) \geq 0, f(0) = 1, f'(0) = 0. \quad (12.23)$$

证明

$$f(x) \geq 3e^{2x} - 2e^{3x}, \forall x \geq 0. \quad (12.24)$$

 **笔记** 显然如果把式(12.23)得不等号改为等号, 则微分方程的解为 $3e^{2x} - 2e^{3x}$. 现在对于不等号, 自然应该期望有不等式(12.24)成立. 我们一阶一阶的视为一阶微分不等式来证明即可. 注意到 2, 3 是微分方程的特征值根来改写命题. 本结果可以视为微分方程比较定理.

证明 把不等式(12.23)改写为

$$f''(x) - 2f'(x) \geq 3(f'(x) - 2f(x)).$$

则考虑

$$g_1(x) = f'(x) - 2f(x), g_2(x) = \frac{g_1(x)}{e^{3x}},$$

于是有

$$g_2'(x) \geq 0 \Rightarrow g_2(x) \geq g_2(0) = -2 \Rightarrow f'(x) - 2f(x) \geq -2e^{3x}.$$

进一步考虑

$$g_3(x) = \frac{f(x)}{e^{2x}} + 2e^x, g_3'(x) = \frac{f'(x) - 2f(x) + 2e^{3x}}{e^{2x}} \geq 0,$$

于是

$$g_3(x) \geq g_3(0) = 3 \Rightarrow f(x) \geq 3e^{2x} - 2e^{3x}.$$

我们完成了证明.

例题 12.28 设 $g \in C^1(\mathbb{R})$ 且

$$1 < g(t) < 2, x''(t) = g(t)x(t), x(t) > 0, t \in \mathbb{R}.$$

若 $x(t)$ 单调, 证明存在 $c_1, c_2 > 0$, 使得

$$c_1x(t) < |x'(t)| < c_2x(t).$$

 **笔记** 考虑构造函数

$$\begin{aligned} x''x' = 2xx' &\Rightarrow c = \frac{1}{2}(x')^2 - x^2 \\ x''x' = xx' &\Rightarrow c = \frac{1}{2}(x')^2 - \frac{1}{2}x^2 \end{aligned}$$

证明 用 $x(-t)$ 代替 $x(t)$, 从而可以不妨设 $x(t)$ 递增. 因为 $x(t)$ 单调有下界, 设 $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = A > 0$, 则 $x''(t) = g(t)x(t)$ 有正下界, 因此由结论 12.1 我们知道这不可能. 故 $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = 0$. 由条件等式知 $x''(t) > 0$, 故 $x'(t)$ 单

调. 继续由结论 12.1, 我们知道 $\lim_{t \rightarrow -\infty} x'(t) = 0$.

记

$$g_1(t) = \frac{1}{2}(x'(t))^2 - \frac{1}{2}x^2(t), g_2(t) = \frac{1}{2}(x'(t))^2 - x^2(t),$$

于是

$$g_2'(t) = x'(t)x''(t) - 2x(t)x'(t) < 0.$$

现在

$$\frac{1}{2}(x'(t))^2 - x^2(t) < \lim_{t \rightarrow -\infty} \left[\frac{1}{2}(x'(t))^2 - x^2(t) \right] = 0, \forall t \in \mathbb{R},$$

即

$$|x'(t)| < \sqrt{2}x(t).$$

类似对 g_1 操作可得

$$|x'(t)| > x(t),$$

这就完成了证明.

例题 12.29 设 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 且 f, f', f'' 都是正值函数. 若存在 $a, b > 0$ 使得

$$f''(x) \leq af(x) + bf'(x), \forall x \in \mathbb{R}. \quad (12.25)$$

求 $f'(x) \leq cf(x)$ 恒成立的最小的 c .

证明 设二次函数 $t^2 = a + bt$ 的两个根分别为 $x_1 = \frac{b+\sqrt{b^2+4a}}{2}, x_2 = \frac{b-\sqrt{b^2+4a}}{2}$. 则将条件(12.25)改写为

$$f''(x) - x_1 f'(x) \leq x_2 (f'(x) - x_1 f(x)), \forall x \in \mathbb{R}.$$

于是考虑

$$g(x) = f'(x) - x_1 f(x), C(x) = \frac{g(x)}{e^{x_2 x}}.$$

注意到 $C'(x) = \frac{g'(x) - x_2 g(x)}{e^{x_2 x}} \leq 0$. 又 f'', f' 是正值函数, 所以 f, f' 都是递增有下界函数. 所以 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x)$ 存在. 由结论 12.1 我们知道 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$. 由 $x_1 > 0, x_2 < 0$, 我们知道

$$C(x) \leq \lim_{y \rightarrow -\infty} C(y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{f'(y) - x_1 f(y)}{e^{x_2 y}} \leq \lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{f'(y)}{e^{x_2 y}} = 0, \forall x \in \mathbb{R},$$

从而

$$f'(x) \leq x_1 f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

取 $f(x) = e^{x_1 x}$ 即为取等条件. 这样最小的 $c = \frac{b+\sqrt{b^2+4a}}{2}$.

例题 12.30 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导且满足等式

$$f(x) + f''(x) = -xg(x)f'(x), g(x) \geq 0. \quad (12.26)$$

证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界.



笔记 $f + f''$ 的出现暗示我们构造 $|f(x)|^2 + |f'(x)|^2$, 这已是频繁出现的事实.

证明 构造 $h(x) = |f(x)|^2 + |f'(x)|^2$, 则由(12.26)知

$$h'(x) = 2f'(x)[f(x) + f''(x)] = -2xg(x)[f'(x)]^2.$$

于是 h 在 $(-\infty, 0]$ 递增, $[0, +\infty)$ 递减.

现在我们有

$$h(x) \leq h(0) \Rightarrow |f(x)|^2 \leq h(0),$$

即 f 有界.

例题 12.31 北京大学数学分析考研题 设 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 满足 $f(1) \leq 0$ 以及

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - |x|] = 0. \quad (12.27)$$

证明

(1): 存在 $\xi \in (1, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) > 1$.

(2): 存在 $\eta \in \mathbb{R}$, 使得 $f''(\eta) = 0$.

证明 如果对任何 $x \in (1, +\infty)$, 都有 $f'(x) \leq 1$, 那么 $[f(x) - x]' \leq 0$ 知 $f(x) - x$ 在 $[1, +\infty)$ 单调递减. 从而

$$-1 \geq f(1) - 1 \geq \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 0,$$

这就是一个矛盾! 于是我们证明了 (1).

若对任何 $x \in \mathbb{R}$, 我们有 $f''(x) \neq 0$.

当 $f''(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, 我们知道 f 在 $\mathbb{R}$ 上是下凸函数. 由 (1) 和下凸函数切线总是在函数下方, 我们知道

$$f(x) \geq f(\xi) + f'(\xi)(x - \xi), \forall x > \xi.$$

于是

$$0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] \geq \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(\xi) - f'(\xi)\xi + (f'(\xi) - 1)x] = +\infty,$$

这就是一个矛盾!

当 $f''(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$, 我们知道 f 在 $\mathbb{R}$ 上是上凸函数. 由 (1) 和上凸函数切线总是在函数上方, 我们有

$$f(x) \leq f(\xi) + f'(\xi)(x - \xi), \forall x < \xi.$$

于是

$$0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x] \leq \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(\xi) - f'(\xi)\xi + (f'(\xi) + 1)x] = -\infty,$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了 (2). 这就完成了例题 12.31 的证明.

 **笔记** 读者时刻牢记, 看到凹凸性, 应该兴奋, 往往就是凹凸性的几何性质有关, 即切割线放缩等.

例题 12.32  $\alpha > 1$ 设 $\alpha \geq 1$, 非负函数 $f \in C^1[0, +\infty)$ 满足

$$f(x) \leq \int_0^x f^\alpha(y) dy, \forall x \geq 0. \quad (12.28)$$

证明 $f = 0$.

 **笔记** 标准的构造思路. 即记 $F(x) = \int_0^x f^\alpha(y) dy$, 考虑微分方程 $F' = F^\alpha$, 解得

$$\begin{cases} \frac{F^{1-\alpha}}{1-\alpha} = x + c, & \alpha > 1 \\ F = ce^x, & \alpha = 1 \end{cases}.$$

解出 c 即得构造函数

$$\begin{cases} c(x) = \frac{F^{1-\alpha}(x)}{1-\alpha} - x, & \alpha > 1 \\ c(x) = F(x)e^{-x}, & \alpha = 1 \end{cases}.$$

证明 记 $F(x) = \int_0^x f^\alpha(y) dy$, 若 f 不恒为⁷0, 考虑

$$x_0 = \inf \{x \geq 0, F(x) > 0\}.$$

函数的连续性告诉我们 $F(x_0) = 0$, 因此考虑构造函数

$$\begin{cases} c(x) = \frac{F^{1-\alpha}(x)}{1-\alpha} - x, & \alpha > 1 \\ c(x) = F(x)e^{-x}, & \alpha = 1 \end{cases}.$$

一个直接的计算和利用(12.28)表明 $c'(x) \leq 0$, 因此 $c(x)$ 单调递减, 故当 $x > x_0$, 我们有

$$c(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^+} c(x) = \begin{cases} -\infty & \alpha > 1 \\ 0, & \alpha = 1 \end{cases},$$

这是一个矛盾!, 故我们证明了 $f = 0$.

来看一个双绝对值技巧的例子.

⁷保证了集合非空, 所以可以用确届原理.

例题 12.33 对某个 $D > 0$:

1. 设 $f \in D(\mathbb{R})$, $f(0) = 0$, 使得

$$|f'(x)| \leq D|f(x)|, \forall x \in \mathbb{R}. \quad (12.29)$$

证明 $f \equiv 0$.

2. 设 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, $f^{(j)}(0) = 0, \forall j \in \mathbb{N}_0$, 使得

$$|xf'(x)| \leq D|f(x)|, \forall x \in \mathbb{R}. \quad (12.30)$$

证明 $f(x) = 0, \forall x \geq 0$.

 **笔记** 双绝对值技巧除了正常解微分方程构造函数外, 还需要对构造函数平方进行处理. 对于第一题, 解微分方程 $y' = Dy, y' = -Dy$ 得构造函数

$$C_1(x) = \frac{y(x)}{e^{Dx}}, C_2(x) = y(x)e^{Dx}.$$

但我们还要手动平方一下. 第二题是类似的.

证明

1. 构造 $C_1(x) = \frac{f^2(x)}{e^{2Dx}}, C_2(x) = f^2(x)e^{2Dx}$, 我们有

$$C_1'(x) = \frac{2f(x)f'(x) - 2Df^2(x)}{e^{2Dx}}, C_2'(x) = [2f(x)f'(x) + 2Df^2(x)]e^{2Dx}.$$

由条件(12.29), 我们知道

$$\pm f'(x)f(x) \leq |f'(x)||f(x)| \leq D|f(x)|^2,$$

于是 C_1 递减, C_2 递增, 故

$$\frac{f^2(x)}{e^{2Dx}} \leq \frac{f^2(0)}{e^{2D0}} = 0, \forall x \geq 0, f^2(x)e^{2Dx} \leq f^2(0)e^{2D0} = 0, \forall x \leq 0,$$

于是就得到了 $f \equiv 0$.

2. 构造 $C(x) = \frac{f^2(x)}{x^{2D}}, x > 0$, 则

$$C'(x) = \frac{2f(x)f'(x)x - 2Df^2(x)}{x^{2D+1}}.$$

由(12.30), 我们有

$$xf'(x)f(x) \leq x|f'(x)||f(x)| \leq D|f(x)|^2,$$

即 C 递减. 由 Taylor 公式的 Peano 余项, 我们有 $f(x) = o(x^m), \forall m \in \mathbb{N}$, 于是 $C(x) \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f^2(x)}{x^{2D}} = 0$, 故 $f(x) = 0, \forall x \geq 0$.

例题 12.34 设 $f \in D^2[0, +\infty)$ 满足 $f(0) = f'(0) = 0$ 以及

$$|f''(x)| \leq |f(x)f'(x)|, \forall x \geq 0.$$

证明 $f(x) = 0, \forall x \geq 0$.

证明 事实上

$$f'(x)f''(x) \leq |f'(x)f''(x)| \leq |f(x)| \cdot [f'(x)]^2, \forall x \geq 0.$$

设 $g(x) = \frac{[f'(x)]^2}{e^{2 \int_0^x |f(y)| dy}}$, 则

$$g'(x) = \frac{2f'(x)f''(x) - 2|f(x)||f'(x)|^2}{e^{2 \int_0^x |f(y)| dy}} \leq 0.$$

故 $0 \leq g(x) \leq g(0) = 0$, 所以 $f'(x) = 0, \forall x \geq 0$, 这就证明了 $f(x) = 0, \forall x \geq 0$.

例题 12.35 设 $f \in D^2[0, +\infty)$ 满足 $f(0) = f'(0) = 0$ 以及

$$|f''(x)|^2 \leq |f(x)f'(x)|, \forall x \geq 0.$$

证明 $f(x) = 0, \forall x \geq 0$.

证明 考虑

$$g(x) = e^{-3x} \left[|f(x)|^2 + |f'(x)|^2 \right], x \geq 0.$$

利用 $1+t^2 \geq \sqrt{t}, \forall t \geq 0$, 我们有

$$1 + \frac{|f|^2}{|f'|^2} \geq \sqrt{\frac{|f|}{|f'|}} \Rightarrow |f'|^2 + |f|^2 \geq |f|^{\frac{1}{2}} |f'|^{\frac{3}{2}}. \quad (12.31)$$

于是

$$\begin{aligned} g'(x) &= e^{-3x} \left[2ff' + 2f'f'' - 3f^2 - 3(f')^2 \right] \\ &\leq e^{-3x} \left[2|ff'| + 2|f'| \sqrt{|ff'|} - 3f^2 - 3(f')^2 \right] \\ &\stackrel{(12.31)}{\leq} e^{-3x} \left[2|ff'| + 2|f'|^2 + 2|f|^2 - 3f^2 - 3(f')^2 \right] \\ &\stackrel{\text{均值不等式}}{\leq} e^{-3x} \left[|f|^2 + |f'|^2 + 2|f'|^2 + 2|f|^2 - 3f^2 - 3(f')^2 \right] = 0. \end{aligned}$$

现在就证明了 g 递减, 从而 $0 \leq g(x) \leq g(0) = 0$, 故 $f(x) \equiv 0$.

例题 12.36 设 $f \in D^2(\mathbb{R})$ 满足 $f(0) = f'(0) = 0$ 且

$$|f''(x)| \leq |f'(x)| + |f(x)|, \forall x \in \mathbb{R}. \quad (12.32)$$

证明

$$f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明 设

$$M = \max \left\{ \sup_{[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]} |f|, \sup_{[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]} |f'| \right\},$$

然后由中值定理我们知道

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\theta)}{2}x^2, f'(x) = f'(0) + f''(\xi)x.$$

然后对 $x \in [-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$, 由(12.32)得

$$\sup_{[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]} |f''| \leq 2M,$$

于是有

$$|f'(x)| = |f''(\xi)x| \leq 2M|x| \leq \frac{2}{3}M, |f(x)| = \frac{|f''(\theta)|}{2}x^2 \leq Mx^2 \leq \frac{M}{9} \leq \frac{2}{3}M.$$

现在用 $\frac{2}{3}M$ 代替 M , 我们可以得到

$$|f(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^2 M, |f'(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^2 M, \forall x \in \left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right].$$

然后依次下去得到

$$|f(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n M, |f'(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n M, \forall x \in \left[0, \frac{1}{3}\right], n = 1, 2, \dots.$$

于是当 $n \rightarrow \infty$ 得 $f(x) = 0, \forall x \in [-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$. 然后以 $\pm\frac{1}{3}$ 为起点继续如上操作可得 $f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

例题 12.37 若二阶连续可微正值函数 f 满足

$$f''(x)f(x) \geq 2(f'(x))^2, \forall x \in \mathbb{R}. \quad (12.33)$$

证明 f 为常数.



笔记 视为一阶构造类, 解微分方程得到构造函数.

证明 构造 $g(x) = \frac{f'(x)}{f^2(x)}$, 则由条件(12.33)知

$$g'(x) = \frac{f''(x)f(x) - 2(f'(x))^2}{f^3(x)} \geq 0.$$

另外一方面, 对任何 $x_0 \in \mathbb{R}$, 我们构造

$$h(x) = -\frac{1}{f(x)} - \frac{f'(x_0)}{f^2(x_0)}(x - x_0),$$

然后

$$h'(x) = \frac{f'(x)}{f^2(x)} - \frac{f'(x_0)}{f^2(x_0)}.$$

于是我们知道 $h(x)$ 在 $(-\infty, x_0)$ 递减, $(x_0, +\infty)$ 递增.

现在若 $f'(x_0) > 0$, 利用 f 正值函数, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{f'(x_0)}{f^2(x_0)}(x - x_0) \right) = -\infty,$$

这是一个矛盾!

若 $f'(x_0) < 0$, 利用 f 正值函数, 则

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) \leq \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{f'(x_0)}{f^2(x_0)}(x - x_0) \right) = -\infty,$$

这是一个矛盾!

故我们有 $f'(x_0) = 0$, 由 x_0 任意性我们知道 f 为常数.

极值原理的想法.

例题 12.38 设 $f \in C^2[0, 1]$ 且 $f(0) = f(1) = 0$, 若还有

$$f''(x) - g(x)f'(x) = f(x). \quad (12.34)$$

证明 $f(x) = 0, \forall x \in [0, 1]$.

证明 如果 f 在 $(0, 1)$ 取得在 $[0, 1]$ 上的正的最大值, 设最大值点为 c 且 $f(c) > 0, f'(c) = 0, c \in (0, 1)$, 代入(12.34)知 $f''(c) = f(c) > 0$. 又由极值的充分条件, 我们知道 c 是极小值点, 这这就是一个矛盾!

同样的考虑 f 在 $(0, 1)$ 取得在 $[0, 1]$ 上的负的最小值, 设最小值点为 c 且 $f(c) < 0, f'(c) = 0, c \in (0, 1)$, 代入(12.34)知 $f''(c) = f(c) < 0$. 又由极值的充分条件, 我们知道 c 是极大值点, 这这就是一个矛盾!

综上, $f(x) = 0, \forall x \in [0, 1]$.

例题 12.39 设 $f \in D^2[a, b]$ 且 $f(a) = f(b) = 0$. 若还有

$$f''(x) + \cos f'(x) = e^{f(x)}. \quad (12.35)$$

证明: $f(x) = 0, \forall x \in (a, b)$.

证明 假若 f 有取值为正的点, 设 $x_0 \in (a, b)$ 是 f 在 $[a, b]$ 上最大值点, 则 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) \leq 0$. 故由(12.35)知

$$1 \geq f''(x_0) + 1 = f''(x_0) + \cos f'(x_0) = e^{f(x_0)} \geq 1,$$

故 $f(x_0) = 0$ 而矛盾! 假若 f 有取值为负的点则可类似讨论, 于是 $f(x) = 0, \forall x \in (a, b)$.

再来看一个稍难的例子.

例题 12.40 设 $\alpha^2 - 4\beta > 0$ 且 $f \in C[a, b] \cap D^2(a, b), f(a) = f(b) = 0$, 满足

$$f''(x) + \alpha f'(x) + \beta f(x) \geq 0, \forall x \in [a, b]. \quad (12.36)$$

证明 $f(x) \leq 0, \forall x \in [a, b]$.



笔记 证明的想法就是通过 $g = e^{\lambda x} f(x)$ 代替 f 来调整系数使得 g, g'' 系数符号相反.

证明 设 $g(x) = e^{\frac{\alpha}{2}x} f(x)$, 代入不等式(12.36), 我们知道

$$g''(x) \geq \left(\frac{\alpha^2}{4} - \beta \right) g(x), \forall x \in [a, b].$$

又设 g 在 $[a, b]$ 有正的最大值, 则

$$g(x_0) > 0, g'(x_0) = 0, x_0 \in (a, b).$$

但是

$$g''(x_0) > \left(\frac{\alpha^2}{4} - \beta\right) g(x_0) > 0,$$

故 x_0 是极小值, 这就是一个矛盾! 这就证明了 $g(x) \leq 0 \Rightarrow f(x) \leq 0, \forall x \in [a, b]$.

在多元微分学中我们将介绍完整的极值原理10.5. 但是我们再来看一例

例题 12.41 设 $f \in C^1[0, 2\pi] \cap D^2(0, 2\pi)$ 满足

$$f(0) = f'(0) = f(2\pi) = f'(2\pi) = 0$$

和

$$f''(x) + f(x) \geq 0, \forall x \in (0, 2\pi). \quad (12.37)$$

证明: $f(x) \geq 0, \forall x \in [0, 2\pi]$.



笔记 我们的想法是考虑 $f'' + f = g$, 从而利用卷积特解法22.1得到 f 表达式来证明. 实际证明中无需解微分方程, 而是直接分部积分验证.

证明 只需要对 $x \in [0, \pi]$ 证明, 否则考虑 $f(2\pi - x)$ 即可.

Case 1 当 $f'' \in R[0, \pi]$, 我们分部积分并利用(12.37)有

$$f(x) = \int_0^x [f''(t) + f(t)] \sin(x-t) dt \geq 0, \forall x \in [0, \pi].$$

Case 2 对一般情况, f'' 不能做积分, 但是我们分部积分得⁸

$$f(x) = \int_0^x [f'(t) \cos(x-t) + f(t) \sin(x-t)] dt.$$

利用(12.37)有

$$f(t) \sin(x-t) + f'(t) \cos(x-t) \geq -[f'(t) \sin(x-t)]', \forall x \in (0, \pi], t \in (0, x).$$

我们考虑

$$g(y) \triangleq \int_0^y [f(t) \sin(x-t) + f'(t) \cos(x-t)] dt + f'(y) \sin(x-y).$$

于是

$$g'(y) = f(y) \sin(x-y) + f'(y) \cos(x-y) + \frac{d}{dy} [f'(y) \sin(x-y)] \geq 0.$$

因此

$$f(x) = g(x) \geq -f'(x) \sin(x-x) = 0, \forall x \in [0, \pi],$$

这就完成了证明.



笔记 [我们略去思维过程, 写一个证明.]

只需要对 $x \in [0, \pi]$ 证明, 否则考虑 $f(2\pi - x)$ 即可. 考虑

$$g(y) \triangleq \int_0^y [f(t) \sin(x-t) + f'(t) \cos(x-t)] dt + f'(y) \sin(x-y),$$

于是对 $0 < y \leq x \leq \pi$, 由(12.37)得

$$\begin{aligned} g'(y) &= f(y) \sin(x-y) + f'(y) \cos(x-y) + [f'(y) \sin(x-y)]' \\ &= [f''(y) + f(y)] \sin(x-y) \geq 0, \end{aligned}$$

即

$$f(x) = g(x) \geq g(0) = 0, \forall x \in [0, \pi],$$

这就完成了证明.

来看凹凸性的想法:

⁸构造的想法来自将 f'' 部分分部积分.

例题 12.42 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上有二阶导数且

$$f''(x) > 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0.$$

若存在一个点 $x_0 \in \mathbb{R}$ 有 $f(x_0) < 0$, 证明: 方程 $f(x) = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恰好有两个实根.



笔记 看到凹凸性应该兴奋, 往往就是用几何意义放缩.

证明 Method 1 依赖几何直观:

因为 f 严格下凸, 由

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0$$

我们有 f 先减后增且

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

因此我们结合零点定理知方程 $f(x) = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恰好有两个实根.

Method 2 翻译几何直观为严格数学语言:

因为 $f''(x) > 0$, 所以 f' 严格递增. 由

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0$$

我们有 f 先减后增.

取 $x_1 \in \mathbb{R}$ 使得 $f'(x_1) > 0$, 我们由 Taylor 公式得

$$f(x) = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) + \frac{f''(\theta)}{2}(x - x_1)^2 \geq f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) \rightarrow +\infty, x \rightarrow +\infty.$$

取 $x_2 \in \mathbb{R}$ 使得 $f'(x_2) < 0$, 我们由 Taylor 公式得

$$f(x) = f(x_2) + f'(x_2)(x - x_2) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_2)^2 \geq f(x_2) + f'(x_2)(x - x_2) \rightarrow +\infty, x \rightarrow -\infty.$$

因此我们结合零点定理知方程 $f(x) = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恰好有两个实根.

12.4 杂例

例题 12.43 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对某个 $k \in (0, 1)$ 成立

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (12.38)$$

证明: $kx - f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 单调递增且存在唯一的 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = x$.

证明 对 $y > x$, 我们由(12.38)得

$$f(y) - f(x) \leq k(y - x) \Rightarrow kx - f(x) \leq ky - f(y),$$

即 $kx - f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 单调递增.

存在性: 若 $f(x) \neq x, \forall x \in \mathbb{R}$, 则不妨设 $f(x) < x, \forall x \in \mathbb{R}$. 我们有

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [kx - f(x)] > \lim_{x \rightarrow -\infty} [(k-1)x] = +\infty,$$

这就和 $kx - f(x)$ 递增矛盾!, 于是我们知道存在 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = x$.

唯一性: 设 $f(x_i) = x_i, i = 1, 2$, 我们由(12.38)得

$$|x_1 - x_2| = |f(x_1) - f(x_2)| \leq k|x_1 - x_2|,$$

即只能有

$$|x_1 - x_2| = 0 \Rightarrow x_1 = x_2.$$

我们完成了证明.

例题 12.44 设 f 是区间 I 上严格递增的下凸函数, 证明: f^{-1} 是区间 I 上严格递增的上凸函数.

证明 首先

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y), \forall x, y \in I, \lambda \in [0, 1],$$

然后

$$f(\lambda f^{-1}(x) + (1-\lambda)f^{-1}(y)) \leq \lambda x + (1-\lambda)y, \forall x, y \in f(I), \lambda \in [0, 1].$$

现在

$$\lambda f^{-1}(x) + (1-\lambda)f^{-1}(y) \leq f^{-1}(\lambda x + (1-\lambda)y), \forall x, y \in f(I), \lambda \in [0, 1],$$

即 f^{-1} 是区间 I 上严格递增的上凸函数.

例题 12.45 设 $f \in D^2[0, 1]$ 且 $f(1) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$, 证明方程 $[f'(x)]^2 + f(x)f''(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同的根.

证明 注意到

$$\left[\frac{1}{2} f^2(x) \right]'' = [f'(x)]^2 + f(x)f''(x).$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$, 我们知道 $f(0) = 0, f'(0) < 0$, 所以在 0 的右邻域内我们有 $f(x) < 0$, 从而结合 $f(1) > 0$ 和零点定理我们可以找到 $(0, 1)$ 之间的 f 其他零点 $a \in (0, 1)$. 因此由罗尔中值定理知 $\left[\frac{1}{2} f^2(x) \right]' = f(x)f'(x)$ 在 $(0, a)$ 至少有一个根 b . 又 $f(0) = f(a) = 0$, 故

$$f(a)f'(a) = f(b)f'(b) = f(0)f'(0) = 0,$$

从而再次由罗尔中值定理就得到 $[f'(x)]^2 + f(x)f''(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同的根.

例题 12.46 设

$$p(x) = (x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n), q(x) = (x-x'_1)(x-x'_2)\cdots(x-x'_n),$$

这里

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_n, x'_1 < x'_2 < \cdots < x'_n, x_i < x'_i, i = 1, 2, \cdots, n. \quad (12.39)$$

证明对每个 $i = 2, 3, \cdots, n$, p' 在 (x_{i-1}, x_i) 的根小于 q' 在 (x'_{i-1}, x'_i) 的根.

证明 对每个 $i = 2, 3, \cdots, n$, 由罗尔中值定理我们知道 p' 在 (x_{i-1}, x_i) 有根, q' 在 (x'_{i-1}, x'_i) 有根. 由于 $n-1$ 次多项式恰好有 $n-1$ 个复根, 因此这些根也分别是 p', q' 的全部根.

记

$$p'(\theta_i) = 0, q'(\theta'_i) = 0, \theta_i \in (x_{i-1}, x_i), \theta'_i \in (x'_{i-1}, x'_i).$$

取对数求导得

$$\frac{p'(\theta_i)}{p(\theta_i)} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\theta_i - x_j}, \frac{q'(\theta'_i)}{q(\theta'_i)} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\theta'_i - x'_j}. \quad (12.40)$$

于是我们有

$$0 = \sum_{j=1}^n \left[\frac{1}{\theta_i - x_j} - \frac{1}{\theta'_i - x'_j} \right] = \sum_{j=1}^n \frac{\theta'_i - \theta_i - (x'_j - x_j)}{(\theta_i - x_j)(\theta'_i - x'_j)}. \quad (12.41)$$

注意到由(12.39)的不等式, 我们得到

$$(\theta_i - x_j)(\theta'_i - x'_j) > 0, x'_j > x_j, \forall j = 1, 2, \cdots, n,$$

于是若 $\theta'_i \leq \theta_i$, 式(12.41)必然变为

$$0 = \sum_{j=1}^n \frac{\theta'_i - \theta_i - (x'_j - x_j)}{(\theta_i - x_j)(\theta'_i - x'_j)} \leq - \sum_{j=1}^n \frac{(x'_j - x_j)}{(\theta_i - x_j)(\theta'_i - x'_j)} < 0,$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了 $\theta'_i > \theta_i$, 即对每个 $i = 2, 3, \cdots, n$, p' 在 (x_{i-1}, x_i) 的根小于 q' 在 (x'_{i-1}, x'_i) 的根.

 **笔记** 对多项式得到(12.40)这种表达式是常用操作, 应该积累.

例题 12.47 证明 $f(x) = \int_0^x \sin \frac{1}{y} dy$ 在 $(0, +\infty)$ 有无穷多个零点.

证明 事实上,

$$f(x) = \int_0^x \sin \frac{1}{y} dy = \int_{\frac{1}{x}}^{\infty} \frac{\sin y}{y^2} dy.$$

我们记 $\frac{1}{x} = t \in (0, +\infty)$. 注意

$$g(t) = \int_t^{\infty} \frac{\sin y}{y^2} dy, g'(t) = -\frac{\sin t}{t^2}, g''(t) = \frac{-t \cos t + 2 \sin t}{t^3},$$

于是

$$g'(n\pi) = 0, g''(n\pi) = \frac{(-1)^{n-1}}{n^2 \pi^2}, n = 1, 2, \dots$$

故当 n 偶数, $n\pi$ 是 g 极大值点, n 为奇数, $n\pi$ 是 g 极小值点. 于是只需判断 $g(n\pi)$ 的符号.

设 $n = 2m, m \in \mathbb{N}$, 则

$$\begin{aligned} \int_{2m\pi}^{\infty} \frac{\sin y}{y^2} dy &= \sum_{k=m}^{\infty} \left(\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} \frac{\sin y}{y^2} dy + \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} \frac{\sin y}{y^2} dy \right) \\ &= \sum_{k=m}^{\infty} \left(\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} \frac{\sin y}{y^2} dy - \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} \frac{\sin y}{(y+\pi)^2} dy \right) > 0. \end{aligned}$$

设 $n = 2m-1, m \in \mathbb{N}$, 则

$$\begin{aligned} \int_{(2m-1)\pi}^{\infty} \frac{\sin y}{y^2} dy &= \sum_{k=m}^{\infty} \left(\int_{(2k-1)\pi}^{2k\pi} \frac{\sin y}{y^2} dy + \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} \frac{\sin y}{y^2} dy \right) \\ &= \sum_{k=m}^{\infty} \left(\int_{(2k-1)\pi}^{2k\pi} \frac{\sin y}{y^2} dy - \int_{(2k-1)\pi}^{2k\pi} \frac{\sin y}{(y+\pi)^2} dy \right) < 0. \end{aligned}$$

因此我们证明了在 $((2m-1)\pi, 2m\pi)$ 之间 g 必有零点, 由 m 的任意性, 我们知道 g 有无穷个零点, 从而 f 在 $(0, +\infty)$ 有无穷多个零点.

例题 12.48 设

$$n \in \mathbb{N}, f(x) = \sum_{k=1}^n a_k x^{\lambda_k}, x > 0,$$

这里

$$\lambda_k > 0 \text{ 全不相同}, a_k \in \mathbb{R}, k = 1, 2, \dots, n \text{ 不全为 } 0,$$

证明: f 至多只有 $n-1$ 个正零点 (计重数).

证明 当 $n=1$, 这是显然的. 假设 $n-1$ 时成立. 若 f 有 n 个零点, 我们不妨设

$$\lambda_1 = \min_{1 \leq k \leq n} \lambda_k,$$

则

$$x^{-\lambda_1} f(x) = a_1 + \sum_{k=2}^n a_k x^{\lambda_k - \lambda_1}.$$

注意到上述左边也有 n 个零点, 所以罗尔得

$$(x^{-\lambda_1} f(x))' = \sum_{k=2}^n (\lambda_k - \lambda_1) a_k x^{\lambda_k - \lambda_1 - 1}$$

有 $n-1$ 个零点, 这就和归纳假设矛盾!, 因此我们证明了 n 时 f 至多只有 $n-1$ 个正零点, 从而由数学归纳法得到证明.

例题 12.49 设 $f, g: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 都是 $[0, 1]$ 上的连续函数且成立

$$f(g(x)) = g(f(x)), \forall x \in [0, 1]. \quad (12.42)$$

1. 证明存在 $\lambda \in [0, 1]$, 使得 $f(\lambda) = g(\lambda)$.
2. 若 f 在 $[0, 1]$ 上单调递增, 证明存在 $\lambda \in [0, 1]$, 使得 $f(\lambda) = g(\lambda) = \lambda$.

证明

1. 若不然, 不妨设 $f(x) > g(x), \forall x \in [0, 1]$, 则存在 $\delta \in (0, 1]$ 使得

$$f(x) > g(x) + \delta, \forall x \in [0, 1]. \quad (12.43)$$

考虑数列

$$x_{n+1} = f(f(x_n)), x_1 = 0, n = 1, 2, \dots$$

则反复运用(12.42)和(12.43)得

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= f(f(x_n)) > g(f(x_n)) + \delta = f(g(x_n)) + \delta > g(g(x_n)) + 2\delta = g(g(f(f(x_{n-1})))) + 2\delta \\ &= f(f(g(g(x_{n-1})))) + 2\delta > g(f(g(g(x_{n-1})))) + 3\delta = f(g(g(g(x_{n-1})))) + 3\delta > g(g(g(x_{n-1}))) + 4\delta \\ &\dots \end{aligned}$$

于是 $x_n \geq 2(n-1)\delta, n = 1, 2, \dots$, 这和 x_n 有界矛盾! 这就证明了存在 $\lambda \in [0, 1]$, 使得 $f(\lambda) = g(\lambda)$.

2. **Method 1** (不依赖第一问)

由于连续函数 $h(x) = g(x) - x$ 满足 $h(a) \geq 0, h(b) \leq 0$, 所以 h 有零点, 故存在 $x_1 \in [a, b]$ 使得 $g(x_1) = x_1$.

考虑递推数列 $x_{n+1} = f(x_n), n \in \mathbb{N}$, 由递增递推数列的结论8.4.1我们知道 x_n 一定是单调数列. 注意到 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset [a, b]$, 所以 $\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 此时就有 $\lambda = f(\lambda)$.

又设 $g(x_n) = x_n, n \in \mathbb{N}$, 由(12.42)得

$$g(x_{n+1}) = g(f(x_n)) = f(g(x_n)) = f(x_n) = x_{n+1},$$

即归纳得证 $g(x_n) = x_n, \forall n \in \mathbb{N}$. 因此两边取极限得 $g(\lambda) = \lambda$, 这就完成了证明.

Method 2

由第一问知, 存在 $c \in [0, 1]$ 使得 $f(c) = g(c)$, 考虑

$$x_{n+1} = f(x_n), y_{n+1} = g(y_n), x_1 = y_1 = c, n = 1, 2, \dots,$$

于是运用(12.42)得

$$x_2 = f(x_1) = f(c) = g(c) = g(y_1) = y_2,$$

若 $x_j = y_j, j = 1, 2, \dots, n, n \geq 2$, 继续运用(12.42)得

$$x_{n+1} = f(x_n) = f(y_n) = f(g(y_{n-1})) = g(f(y_{n-1})) = g(f(x_{n-1})) = g(x_n) = g(y_n) = y_{n+1},$$

从而归纳可得 $x_n = y_n, n = 1, 2, \dots$.

显然 x_n 有界, 由结论8.4.1知 x_n 单调有界, 因此必然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lambda \in [0, 1].$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lambda, f(\lambda) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lambda, g(\lambda) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+1} = \lambda.$$

这就完成了证明.

来看北京大学 2024 数学分析期末考试压轴题

例题 12.50 对 $q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 证明 e^q 是无理数.

 **笔记** 由本结果可得对一切非 0 有理数 q 都有 e^q 是无理数. 因为若 $e^{\frac{a}{p}} \in \mathbb{Q}$ 则 $e^a \in \mathbb{Q}$.

证明 本证明参考予一人的回答所书写.

不妨设 $q > 0$, 否则考虑 $(e^q)^{-1} = e^{-q}$ 即可. 事实上考虑 $f(x) = \frac{x^n(1-x)^n}{n!}$ 和

$$F(x) = q^{2n}f(x) - q^{2n-1}f'(x) + q^{2n-2}f''(x) - \dots + f^{(2n)}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k q^{2n-k} f^{(k)}(x),$$

这里因为 f 是 $2n$ 次多项式, 所以 F 索性写成了无穷和. 由 0, 1 都是 f 的 n 重根知 f 在 0, 1 的直到 $n-1$ 阶导都

是 0. 当 $k \geq n$, 注意到

$$\begin{aligned} f^{(k)}(0) &= \sum_{j=0}^k \frac{C_k^j}{n!} [(1-x)^n]^{(j)} [x^n]^{(k-j)} \Big|_{x=0} \\ &= \frac{C_k^{k-n}}{n!} [(1-x)^n]^{(k-n)} [x^n]^{(n)} \Big|_{x=0} \\ &= C_k^{k-n} [(1-x)^n]^{(k-n)} \Big|_{x=0} \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

类似的可得 $f^{(k)}(1) \in \mathbb{Z}, k \geq n$, 即

$$f^{(k)}(0), f^{(k)}(1) \in \mathbb{Z}, k \geq 0. \quad (12.44)$$

现在考虑

$$\begin{aligned} F'(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k q^{2n-k} f^{(k+1)}(x) = -q \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} q^{2n-k-1} f^{(k+1)}(x) \\ &= -q [F(x) - q^{2n} f(x)] = q^{2n+1} f(x) - qF(x). \end{aligned}$$

现在运用 $0 < f(x) < \frac{1}{n!}, x \in (0, 1)$, 我们有

$$\frac{q^{2n+1}e^q}{n!} > \int_0^1 q^{2n+1} e^{qx} f(x) dx = \int_0^1 [e^{qx} F(x)]' dx = e^q F(1) - F(0) > 0. \quad (12.45)$$

若 e^q 是有理数, 则取正整数 b 充分大使得 be^q 是有理数, 由(12.45)知

$$b \frac{q^{2n+1}e^q}{n!} > b[e^q F(1) - F(0)].$$

注意到由(12.44)知上式右边为正整数, 但左边 $\lim_{n \rightarrow \infty} b \frac{q^{2n+1}e^q}{n!} = 0$, 这就是一个矛盾! 因此我们证明了 e^q 是无理数.

例题 12.51 设

$$I_n = \frac{1}{n!} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\left(\frac{\pi^2}{4} - t^2 \right)^n \cos t \right] dt, n = 0, 1, 2, \dots$$

证明:

1.

$$I_{n+1} = 2(2n+1)I_n - \pi^2 I_{n-1}, n = 1, 2, \dots$$

2. 对 $n \geq 1$, 存在整系数小于 n 次多项式 p_n 使得

$$I_n = p_n(\pi^2), n = 0, 1, 2, \dots$$

3. π^2 是无理数.

证明

1. 反复分部积分得

$$\begin{aligned}
 I_{n+1} &= \frac{1}{(n+1)!} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\left(\frac{\pi^2}{4} - t^2 \right)^{n+1} (\sin t)' \right] dt \\
 &= \frac{2}{n!} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\left(\frac{\pi^2}{4} - t^2 \right)^n t \sin t \right] dt \\
 &= \frac{2}{n!} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\left(\frac{\pi^2}{4} - t^2 \right)^n (\sin t - t \cos t)' \right] dt \\
 &= \frac{4}{(n-1)!} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\left(\frac{\pi^2}{4} - t^2 \right)^{n-1} (t \sin t - t^2 \cos t) \right] dt \\
 &= \frac{4}{(n-1)!} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\left(\frac{\pi^2}{4} - t^2 \right)^{n-1} t \sin t \right] dt - \pi^2 I_{n-1} + 4n I_n \\
 &= \frac{2}{n!} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\left(\frac{\pi^2}{4} - t^2 \right)^n \cos t \right] dt - \pi^2 I_{n-1} + 4n I_n \\
 &= 2(2n+1) I_n - \pi^2 I_{n-1}.
 \end{aligned}$$

2. 设

$$I_0 = 2, I_1 = 4, I_k = p_k(\pi^2), p_k \in \mathbb{Z}[x], \deg p_k < k, 1 \leq k \leq n,$$

我们由递推得

$$I_{n+1} = 2(2n+1) I_n - \pi^2 I_{n-1} = 2(2n+1) p_n(\pi^2) - \pi^2 p_{n-1}(\pi^2),$$

取

$$p_{n+1} = 2(2n+1) p_n - \pi^2 p_{n-1} \in \mathbb{Z}[x],$$

就有

$$\deg p_{n+1} < n, I_{n+1} = p_{n+1}(\pi^2).$$

3. 设 $\pi^2 = \frac{a}{b}, a, b \in \mathbb{N}$, 于是

$$I_n = p_n\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{q_n}{b^n}, q_n \in \mathbb{Z}.$$

现在

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} |b^n I_n| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left| \frac{b^n}{n!} \right| \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi^2}{4} \right)^n dt \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\pi \frac{\left(\frac{\pi^2}{4} b \right)^n}{n!} \right] = 0,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b^n I_n = 0.$$

因此当 n 充分大时成立

$$I_n = \frac{q_n}{b^n} = 0,$$

这显然不可能!, 于是 π^2 是无理数.

例题 12.52 设 f 在 $[0, \pi]$ 可微且

$$\begin{aligned}
 \iint_D f(x) \sin y dx dy &= 0, F(x) = \cos x \int_0^x f(t) dt + f(x) \sin x, \\
 D &= \{(x, y) : 0 \leq x \leq y \leq \pi\}.
 \end{aligned}$$

证明 F 在 $[0, \pi]$ 至少有三个零点.

证明 注意到

$$F(x) = \left[\sin x \cdot \int_0^x f(y) dy \right]'$$

又由积分中值定理, 存在 $\theta \in (0, \pi)$, 使得

$$\iint_D f(x) \sin y dx dy = \int_0^\pi \left[\sin y \cdot \int_0^y f(x) dx \right] dy = \int_0^\theta f(x) dx \cdot \int_0^\pi \sin y dy = 2 \int_0^\theta f(x) dx.$$

现在

$$F'(0) = F(0) = F(\pi) = F(\theta) = 0,$$

于是由罗尔中值定理得 F 在 $[0, \pi]$ 至少有三个零点.

例题 12.53 设 g 是 $[0, +\infty)$ 的有界连续函数, 证明微分方程 $y'' + 14y' + 13y = g(x)$ 的解 f 在 $[0, +\infty)$ 的每个解都是有界连续函数.

 **笔记** 考虑 $t^2 + 14t + 13 = 0$ 得 $t = -1, -13$.

证明 Method 1 我们运用上下极限的洛必达 13.11 有

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{13x} f(x)}{e^{13x}} \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{13x} [f'(x) + 13f(x)]}{13e^{13x}} = \frac{1}{13} \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} [f'(x) + 13f(x)] = \frac{1}{13} \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x [f'(x) + 13f(x)]}{e^x} \\ &\leq \frac{1}{13} \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x [f''(x) + 14f'(x) + 13f(x)]}{e^x} = \frac{1}{13} \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} [f''(x) + 14f'(x) + 13f(x)] = \frac{1}{13} \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} g(x) < \infty, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{13x} f(x)}{e^{13x}} \geq \underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{13x} [f'(x) + 13f(x)]}{13e^{13x}} = \frac{1}{13} \underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} [f'(x) + 13f(x)] = \frac{1}{13} \underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x [f'(x) + 13f(x)]}{e^x} \\ &\geq \frac{1}{13} \underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x [f''(x) + 14f'(x) + 13f(x)]}{e^x} = \frac{1}{13} \underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} [f''(x) + 14f'(x) + 13f(x)] = \frac{1}{13} \underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} g(x) > -\infty. \end{aligned}$$

因此我们知道 f 有界.

Method 2 直接运用卷积法 22.1 求解微分方程得

$$f(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-13x} + \frac{1}{12} \int_0^x \left[\left(e^{-(x-t)} - e^{-13(x-t)} \right) \right] g(t) dt.$$

于是

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq |c_1| + |c_2| + \frac{\sup |g|}{12} \int_0^x \left| e^{-(x-t)} - e^{-13(x-t)} \right| dt \\ &\leq |c_1| + |c_2| + \frac{\sup |g|}{12} \int_0^\infty |e^{-t} - e^{-13t}| dt < \infty. \end{aligned}$$

这就完成了证明.

例题 12.54 设 $t \in \mathbb{N}_0$ 且 $f \in C^{4t+3}(\mathbb{R})$. 证明存在 $a \in \mathbb{R}$ 使得

$$\prod_{k=0}^{4t+3} f^{(k)}(a) \geq 0. \quad (12.46)$$

证明 如果 (12.46) 不成立, 则

$$\prod_{k=0}^{4t+3} f^{(k)}(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f^{(k)}(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}, k = 0, 1, 2, \dots, 4t+3.$$

我们四个四个的为一组, 即

$$(f f' f'' f''') \cdot (f^{(4)} f^{(5)} f^{(6)} f^{(7)}) \cdot \dots \cdot (f^{(4t)} f^{(4t+1)} f^{(4t+2)} f^{(4t+3)}) < 0.$$

故上式必有一组恒负, 不妨设为

$$f f' f'' f''' < 0. \quad (12.47)$$

我们来证明满足条件 (12.47) 的光滑函数不存在.

不妨设 $f'''(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, 否则用 $-f$ 代替 f . 于是由 (12.47) 知

$$f(x) f'(x) f''(x) < 0. \quad (12.48)$$

若 $f''(x) > 0$, 注意到 $f(x) f'(x) < 0$. 若 $f' > 0$, 则 f 负值递增下凸, 作图知这不可能. 若 $f' < 0$, 则 f' 也负值递增下凸, 这也不可能.

若 $f''(x) < 0$, 意到 $f(x)f'(x) > 0$. 若 $f' > 0$, 则 f 正值递增上凸, 作图知这不可能. 若 $f' < 0$, 则 f 负值递减上凸, 作图知这也不可能.

综上所述, 我们证明了存在 $a \in \mathbb{R}$ 使得(12.46)成立.

例题 12.55 不存在连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

$$f(f(x)) = -x^3 + x^2 + 1. \quad (12.49)$$

 **笔记** 注意(12.49)在 $x \rightarrow \pm\infty$ 符号相反, 这是解决此类问题的关键.

证明 求导可知 $-x^3 + x^2 + 1$ 在 $(-\infty, 0)$, $(\frac{2}{3}, +\infty)$ 严格单调递减, 于是设 $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ 且 $f(x_1) = f(x_2)$, 则

$$f(f(x_2)) = f(f(x_1)) = -x_1^3 + x_1^2 + 1 = -x_2^3 + x_2^2 + 1.$$

因此 $x_1 = x_2$, 故由连续单射等价严格单调12.2知 f 在 $(-\infty, 0)$ 严格单调. 同理可知 f 在 $(\frac{2}{3}, +\infty)$ 严格单调. 故设

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = B, A, B \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\},$$

则利用(12.49)知 $f(A) = -\infty, f(B) = +\infty$. 若 $A = +\infty$ 则 $A = f(+\infty) = -\infty$, 矛盾! 若 $A = -\infty$ 则 $B = f(-\infty) = -\infty$, 故 $f(-\infty) = +\infty$, 矛盾! 因此我们证明了这样的函数不存在.

例题 12.56 不存在连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

$$f(f(x)) = x^2 - 3x + 3. \quad (12.50)$$

证明 对 $x, y \in (-\infty, \frac{3}{2})$, 若 $f(x) = f(y)$, 则由(12.50)得

$$x^2 - 3x + 3 = y^2 - 3y + 3,$$

即 $x = y$. 故由命题12.2知 f 在 $(-\infty, \frac{3}{2})$ 严格单调. 类似可证 f 在 $(\frac{3}{2}, +\infty)$ 严格单调. 由(12.50)知 $f(\mathbb{R}) \neq \mathbb{R}$ 以及相似例题12.55两边取极限得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty.$$

因此 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. 继续由(12.50)得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

现在 f 在 $(-\infty, \frac{3}{2})$ 递减, $(\frac{3}{2}, +\infty)$ 递增.

现在由(12.50)赋值 $x = \frac{3}{2}$ 得 $[\frac{3}{4}, +\infty) \subset f(\mathbb{R})$, 因此

$$f\left(\frac{3}{2}\right) \leq \frac{3}{4} < \frac{3}{2}.$$

于是由介值定理取 $x_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x_0) = \frac{3}{2}$. 由(12.50)赋值 $x = x_0$ 得

$$f(f(x_0)) = f\left(\frac{3}{2}\right) \geq \frac{3}{4},$$

即 $f(\frac{3}{2}) = \frac{3}{4}$. 由(12.50)赋值 $x = \frac{3}{2}$ 得 $f(f(\frac{3}{2})) = \frac{3}{4}$, 即 $f(\frac{3}{2}) = \frac{3}{2}$, 这就是一个矛盾! 因此 f 不存在.

例题 12.57 求所有 $f \in C(\mathbb{R})$ 使得存在 $n \in \mathbb{N}$ 满足 $f_n(x) = -x$, 这里

$$f_n \triangleq \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ 次}}.$$

证明 设 $f \in C(\mathbb{R}), n \in \mathbb{N}$ 使得 $f_n(x) = -x$. 若 $f(x_1) = f(x_2)$, 则

$$-x_1 = f_n(x_1) = f_n(x_2) = -x_2.$$

因此由命题连续单射等价严格单调12.2知 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调. 因为递增复合递增是递增, 递减复合递减还是递增且 $-x$ 递减, 所以 f 递减且 n 为奇数.

我们记 $g(x) \triangleq f(f(x))$, 则

$$g_n(x) = f_{2n}(x) = f_n(-x) = x.$$

设 $g(x_0) > x_0$, 则

$$x_0 = g_n(x_0) > g_{n-1}(x_0) > \cdots > g(x_0) > x_0,$$

这就是矛盾! 类似得可证 $g(x_0) < x_0$ 也不可能. 现在我们知道

$$g(x) = f(f(x)) = x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

因此我们有

$$-x = f_n(x) = f(f_{n-1}(x)) = f(x),$$

这就证明了 $f = -x$ 为所求全部解.

例题 12.58 设 $f \in D^2(\mathbb{R})$ 满足

$$f(x) > 0, f''(x)f(x) - [f'(x)]^2 > 0, \forall x \in \mathbb{R},$$

证明:

$$f(x_1)f(x_2) \geq f^2\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right), \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}. \quad (12.51)$$

若 $f(0) = 1$, 再证明

$$f(x) \geq e^{f'(0)x}, \forall x \in \mathbb{R}. \quad (12.52)$$

证明 注意到

$$(\ln f)'' = \left(\frac{f'}{f}\right)' = \frac{f''f - (f')^2}{f^2} > 0.$$

于是 $\ln f$ 下凸知对 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ 有

$$\ln f(x_1) + \ln f(x_2) \geq 2 \ln f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right),$$

即(12.51)成立.

由下凸函数恒在切线上方 13.5 得

$$\ln f(x) \geq \frac{f'(0)}{f(0)}x + \ln f(0), \forall x \in \mathbb{R}.$$

于是

$$\ln f(x) \geq \frac{f'(0)}{f(0)}x + \ln f(0) = f'(0)x, \forall x \in \mathbb{R},$$

即(12.52)成立.

例题 12.59

1. 设

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, n = 1, 2, \dots$$

证明多项式 P_n 的全部根都是实数且分布在 $(-1, 1)$.

2. 设 $g(x) = e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2})$, 证明 g 是只有实根的多项式.

 **笔记** 本题第 1 问叫做勒让德多项式, 第 2 问叫做 Hermite 多项式. 第 2 问用罗尔时注意无穷远点也会提供零点.

证明

1. 显然 P_n 是 n 次多项式. 注意到 ± 1 是 $(x^2 - 1)^n = 0$ 的 n 重根, 我们知道 ± 1 是 $\frac{d^k}{dx^k} ((x^2 - 1)^n)$ 的 $n - k$ 重根. 又由罗尔, $\frac{d}{dx} ((x^2 - 1)^n)$ 在 $(-1, 1)$ 必有一根, 于是 $\frac{d^2}{dx^2} ((x^2 - 1)^n)$ 在 $(-1, 1)$ 必有二根. 这样依次下去得 $\frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n)$ 在 $(-1, 1)$ 必有 n 个不同实根. 而 n 次多项式至多只有 n 个实根, 因此我们证明了 P_n 的全部根都是实数且分布在 $(-1, 1)$.

2. 设 $\frac{d^k}{dx^k} (e^{-x^2}) = p_k(x) e^{-x^2}, k \in \mathbb{N}$, 于是

$$\frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} (e^{-x^2}) = [p_k'(x) - 2xp_k(x)]e^{-x^2} = p_{k+1}(x) e^{-x^2}.$$

于是

$$p_{k+1}(x) = p'_k(x) - 2xp_k(x), p_0(x) = 1,$$

现在立即知道 $g(x) = p_n(x)$ 是 n 次实系数多项式.

假定 $p_k(x)$ 有 k 个不同实根的 k 次首系数为正的实系数多项式, 且其根为

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_k,$$

运用 $p_{k+1}(x) = e^{x^2} \frac{d}{dx} (p_k(x) e^{-x^2})$ 和罗尔中值定理我们知道 $p_{k+1}(x)$ 在每个 $(x_{j-1}, x_j), j = 2, 3, \cdots, k$ 有一根. 利用 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2} p_k(x) = 0$ 和广义罗尔中值定理, 我们知道 $p_{k+1}(x)$ 在 $(-\infty, x_1), (x_k, +\infty)$ 分别有一根, 所以我们证明了 $p_{k+1}(x)$ 有 $k+1$ 个不同实根的 $k+1$ 次首系数为正的实系数多项式, 因此 $p_n(x)$ 有 n 个实根, 而 n 次多项式至多只有 n 个根, 因此我们完成了证明.

例题 12.60 设 f 在 $[0, +\infty)$ 的任意有界闭子区间上黎曼可积且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \in [-\infty, +\infty],$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(y) dy}{x} = A.$$

 **笔记** 注意 f 未必连续, 不能直接使用洛必达法则.

证明 当 $A \in \mathbb{R}$, 对任何 $\epsilon > 0$, 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(y) dy}{x} = A,$$

所以存在 $X_1 > 0$ 使得

$$|f(x) - A| \leq \frac{\epsilon}{2}, \forall x \geq X_1.$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \int_0^{X_1} f(y) dy \right) = 0,$$

所以存在 $X_2 > 0$ 使得

$$\left| \frac{1}{x} \int_0^{X_1} f(y) dy \right| \leq \frac{\epsilon}{2}, \forall x \geq X_2.$$

于是当 $x \geq \max\{X_1, X_2\}$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{x} \int_0^x f(y) dy - A \right| &\leq \frac{1}{x} \int_0^{X_1} |f(y) - A| dy + \frac{1}{x} \int_{X_1}^x |f(y) - A| dy \\ &\leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{1}{x} \int_{X_1}^x \frac{\epsilon}{2} dy \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(y) dy}{x} = A.$$

当 $A = \pm\infty$ 是类似的, 我们略去证明.

第 12 章 练习

1. (1.) 设正值函数 $f, g \in C[0, 1]$ 和正值函数 $K \in C[0, 1]^2$ 满足

$$f(x) = \int_0^1 g(y) K(x, y) dy, g(x) = \int_0^1 f(y) K(x, y) dy.$$

证明

$$f(x) = g(x), \forall x \in [0, 1].$$

2. (2.) 设 $\mathbb{R}$ 上的二阶连续可微函数满足 $f(0) = 1$ 以及

$$f'(x) \leq 0 \leq f(x), f''(x) \leq f(x), \forall x \geq 0.$$

求 $f'(0)$ 最小值.

3. (3.) 设正值函数 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 严格单调递增, 且满足

$$xy \leq \frac{1}{2} [xf(x) + yf^{-1}(y)], \forall x, y > 0,$$

求 f 表达式.

4. (4.) 设 $a > 0, a^2 + 4b < 0$, 证明不存在 $\mathbb{R}$ 上的可微函数 f 使得

$$f'(f'(x)) = af'(x) + bx.$$

5. (5.) 设 $f \in C[0, 1]$, 且

$$|f(x)| \geq 1 + \frac{1}{2} \int_0^x t |f(t)| dt, \forall x \in [0, 1]. \quad (12.53)$$

证明:

$$\ln |f(x)| \geq \frac{x^2}{4}, \forall x \in [0, 1].$$

6. (6.) 设 $f \in D^2[1, +\infty)$ 且 $f(1) = 6, f'(1) = 0$. 当 $x \geq 1$ 时有

$$x^2 f''(x) - 3x f'(x) - 5f(x) \geq 0. \quad (12.54)$$

证明

$$f(x) \geq x^5 + \frac{5}{x}, \forall x \geq 1.$$

7. (7.) 设 f, g 都是区间 $[a, b]$ 上的下凸函数且 f 在 $[a, b]$ 递增, 证明 $f \circ g$ 也是 $[a, b]$ 上的下凸函数.

8. (8.) 设正值二阶连续可微函数 f 满足 $f'(x) \geq |f(x) + f''(x)|, \forall x \in \mathbb{R}$, 证明 f 不存在.

9. (9.) 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可微且满足 $f'(x) > f(x), \forall x \in (-\infty, +\infty)$, 证明 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上至多只有一根.

10. (10.) 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可微且满足 $f''(x) > f(x), \forall x \in (-\infty, +\infty)$, 证明 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上至多只有两根.

11. (11.) 设 $f, g \in C[a, b]$, g 在 (a, b) 可微且 $g(a) = 0$. 若 $\lambda \neq 0$, 使得

$$|g(x)f(x) + \lambda g'(x)| \leq |g(x)|, x \in (a, b). \quad (12.55)$$

证明 $g(x) = 0, \forall x \in [a, b]$.

12. (12.) 设 $f \in C^n(\mathbb{R}), n \in \mathbb{N}, f^{(k)}(x_0) = 0, k = 0, 1, 2, \dots, n-1$. 若对某个 $M > 0$ 和 $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{n-2} \geq 0, \lambda_{n-1} \geq 1$ 有不等式

$$|f^{(n)}(x)| \leq M \prod_{k=0}^{n-1} |f^{(k)}(x)|^{\lambda_k}, \forall x \in \mathbb{R}. \quad (12.56)$$

证明 $f(x) \equiv 0$.

13. (13.) 设 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 满足

$$f''(x) + xf'(x) + f(x) = 0,$$

证明

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0.$$

14. (14.) 设 $f \in D^1(\mathbb{R})$ 使得

$$|f'(x) + f(x)| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R},$$

证明 $|f(x)| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$.

15. (15.) 设 $f, g \in C[a, b]$ 且 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset [a, b]$ 使得 $f(x_n) = g(x_{n+1}), n = 1, 2, \dots$. 证明存在 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $f(x_0) = g(x_0)$.

16. (16.) 复旦大学 2024 研究生直博压轴题: 设 $\alpha > 0, f(x) = \begin{cases} |x|^{\alpha+1} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$. 证明 f'_+ 处处存在且若

$f' = g'$, 则必有 $f \in C^1(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \alpha > 1$.

17. (17.) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的下凸函数且满足 $0 \leq f(x) \leq 1 - e^{-x^2}, \forall x \in \mathbb{R}$, 求 f .

18. (18.) 设 $M, Q > 0$, 定义

$$f(r) = 1 - \frac{M}{r^2} + \frac{Q}{r^4} - r^2, r > 0.$$

设 $r_c > r_+ > r_- > 0$ 是 f 的三个正根, 证明 $f'(r_+) + f'(r_-) < 0$.

19. (19.) 设 $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2}, x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 证明 f 递增且 $f(x) < 1 - \frac{4}{\pi^2}, x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

20. (20.) 设正整数 $n \geq 2$, 实数 $R > 0$ 且 $f \in C[0, R] \cap D^1(0, R)$, 证明

$$\sup_{x \in (0, R)} \left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \frac{1}{n} \sup_{x \in (0, R)} \left| f'(x) + \frac{n-1}{x} f(x) \right|.$$

21. (21.) 设 $\delta, \lambda > 0$ 且 f 在 $(0, \delta)$ 可微. 则

(a). 若 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f(x) - \lambda x f'(x)) = 0$, 是否有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$?

(b). 若 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f(x) + \lambda x f'(x)) = 0$, 是否有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$?

22. (22.) 设 $f \in C^3[0, 1], f'(0) = 0, |f'''(x)| < 1$, 证明 $f'(1) < f''(0) + \frac{1}{2}$ 且

$$\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f''(x) dx < \frac{1}{12}.$$

23. (23.) 设 $n > 1$, 证明

$$\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < e \left(\frac{n}{e}\right)^n < n! < e^2 \left(\frac{n}{e}\right)^{n+1} < e \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}.$$

24. (24.) 设 $f, g \in C[0, +\infty)$ 是正值函数且存在 $C_1, C_2 > 0$ 使得对任何 $t \geq 0$ 都有

$$\int_0^t g(s) ds \leq C_1, \quad (12.57)$$

以及

$$f(t) \leq C_2 \left(2 + \int_0^t g(s) f(s) ds\right) \ln \left(2 + \int_0^t g(s) f(s) ds\right). \quad (12.58)$$

证明: 存在常数 $M > 0$ 使得

$$f(t) < M, \forall t \in [0, +\infty). \quad (12.59)$$

25. (25.) 设 $f \in D^2(\mathbb{R})$ 满足 f 非常数且 $|f''(x)| \leq |f'(x)|$, 证明: f 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调.

26. (26.) 设正值函数 $f \in C[1, +\infty)$ 且满足

$$\int_1^x f(t) dt \leq (f(x))^3, \forall x \geq 1.$$

证明:

$$f(x) \geq \sqrt{\frac{2}{3}}(x-1), \forall x \geq 1.$$

27. (27.) 求 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 有原函数的 α 取值范围.

28. (28.) 设非负函数 $f \in C[0, 1], f(0) = f(1) = 0$, 证明: 对任何 $a \in [0, 1]$, 存在 $\zeta \in [0, 1]$ 使得 $f(\zeta + a) = f(\zeta)$.

29. (29.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 以 2 为周期, 证明

$$F(x) = 2 \int_0^x f(t) dt - x \int_0^2 f(t) dt$$

也以 2 为周期.

30. (30.♠) 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 并成立

$$\int_{-\infty}^{\infty} [|f(x)|^2 + |f'(x)|^2] dx = 1. \quad (12.60)$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0, |f(x)| < \frac{\sqrt{2}}{2}, \forall x \in \mathbb{R}.$$

31. (31.) 设 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是周期函数, 证明: 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n f_i(x)$ 存在, 则

$$\sum_{i=1}^n f_i(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n f_i(y), \forall x \in \mathbb{R}. \quad (12.61)$$

32. (32.) 设 $f, a, g \in C[0, +\infty)$ 以及 f 是正值函数. 若有

$$f'(x) + g(x) \leq a(x)f(x), \forall x \geq 0, \quad (12.62)$$

证明:

$$f(x) \leq f(0) e^{\int_0^x a(t) dt} - \int_0^x e^{\int_t^x a(u) du} g(t) dt. \quad (12.63)$$

若还有 $f(0) = 1, a(x) = \frac{2}{\sqrt{f(x)}}$, 证明:

$$f(x) \leq 2e^x - 1 - \int_0^x e^{x-t} g(t) dt, \forall x \geq 0. \quad (12.64)$$

33. (33.) 是否存在连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

$$f(f(x)) = \cos^2 x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

34. (34.) 设 $f \in D^2[0, 1]$ 使得

$$f(0) = 0, f(1) = 1, |f''(x)| \leq 2, \forall x \in [0, 1].$$

证明:

(a). $|f(x) - x| \leq \frac{1}{4}, \forall x \in [0, 1];$

(b). 若 $f'(0) = f'(1)$, 则

$$x^2 \leq f(x) \leq 2x - x^2, \forall x \in [0, 1]. \quad (12.65)$$

35. (35.) 设 $f, g \in D^1[0, +\infty)$ 满足

$$f(0) = g(0) = 0, |f'| \leq |g|, |g'| \leq |f|,$$

证明: $f, g = 0$.

36. (36.) 证明: $\ln \Gamma(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 的严格下凸函数.

37. (37.) 设 f 连续, 证明:

(a). 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x}$ 存在, 则 f 在 $x = 0$ 可微;

(b). 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - |f(0)|}{x}$ 存在, 则 f 在 $x = 0$ 可微;

(c). 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在, 则 f 在 $x = 0$ 可微;

(d). 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x}$ 存在, 则 f 在 $x = 0$ 可微.

38. (38.) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 可微且

$$f(x) - x \ln x f'(x) \neq 0, \forall x \in (0, +\infty),$$

证明: f 的零点不超过 2 个.

39. (39.) 设 $f \in C^1[0, 1]$ 使得 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 且有

$$f'(x) + f(x) \tan x = \int_0^x f(y) dy, \forall x \in [0, 1].$$

证明: f 在 $[0, 1]$ 恒为 0.

40. (40.) 设 $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 是连续函数, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) \int_0^x f(t) dt \right] = A > 0, \quad (12.66)$$

计算极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} f(x)$.

41. (41.) 设 $f \in D^2(\mathbb{R})$, $a \in \mathbb{R}$ 满足

$$f'(x) = f(a - x). \quad (12.67)$$

求全部 f .

42. (42.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$, $g(x) = f(x) \int_0^x f(t) dt$ 是 $\mathbb{R}$ 上递减函数. 证明: $f \equiv 0$.

43. (43.) 设

$$p(x) = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{t^3 + 2021}}, x > 0,$$

证明

$$p(x+1) = p(x) + \sin x$$

有无穷多个不相等的正实数解.

44. (44.) 设 $f \in C[0, +\infty)$ 满足

$$0 \leq \int_0^x f(t) dt \leq f^2(x), \forall x \geq 0.$$

证明:

(a). 若 $0 \leq a < b$, $f(a) = f(b) = 0$, 则

$$f(x) = 0, \forall x \in [a, b].$$

(b). 若存在 $c > 0$ 使得 $f(c) \neq 0$, 则

$$f(x) > \frac{1}{2}(x - c), \forall x \geq 0.$$

45. (45.) 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 满足

$$|f'(x) - f'(y)| \leq |x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (12.68)$$

证明:

$$|f(y) - f(x) - f'(x)(y - x)| \leq \frac{1}{2}(y - x)^2, \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (12.69)$$

46. (46.) 设 f 在 $x_0 \in \mathbb{R}$ 连续且

$$|a| \neq |b|, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + ax) - f(x_0 + bx)}{x} = C \text{ 存在,}$$

证明: $f'(x_0)$ 存在.

47. (47.) 设 $f \in D(\mathbb{R})$ 满足对任何 $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ 都有

$$f'(x) = \frac{f(x+n) - f(x)}{n}. \quad (12.70)$$

求 f .

48. (48.) 设 $f \in C[a, b]$, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_a^b [f(x+h) - f(x)] dx = f(b) - f(a). \quad (12.71)$$

49. (49.) 设 $f \in C^2[a, b]$ 满足

$$f''(x) \neq 0, x \in [a, b], f(a) = f(b) = 0,$$

且有

$$y_0 = f(x_0) > 0, f'(x_0) = 0,$$

证明存在 $x_1 \in (a, x_0), x_2 \in (x_0, b)$, 使得

$$f(x_1) = f(x_2) = \frac{y_0}{2},$$

且

$$\int_a^b f(x) dx < y_0(x_2 - x_1).$$

50. (50.) 证明

$$s! \leq s^s \leq e^s s!, \forall s \in \mathbb{N}_0, \quad (12.72)$$

以及对任何 $\eta \in (0, 1)$, 都存在 $s_\eta \in \mathbb{N}$ 使得

$$(e\eta)^s s! \leq s^s, \forall s \geq s_\eta. \quad (12.73)$$

51. (51.) 设 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 满足对某个 $C > 0$ 成立

$$x^2 |f(x)| + |f''(x)| \leq C. \quad (12.74)$$

证明: 存在常数 $M > 0$ 使得

$$|xf'(x)| \leq M, \forall x \in \mathbb{R}.$$

52. (52.) 若 $f \in C^\infty(a, +\infty) \cap C[a, +\infty)$ 满足

$$f(a) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

证明: 对任何正整数 k , 存在 $x_k \in (a, +\infty)$ 使得 $f^{(k)}(x_k) = 0$.

53. (53.♠) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n \in (-1, 1)$, 证明:

$$\prod_{1 \leq i, j \leq n} \frac{1 + a_i a_j}{1 - a_i a_j} \geq 1,$$

并判断取等条件.

54. (54.)

(a). 求 $f(x) = 5 \cos x - \cos(5x)$ 在 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$ 最大值;

(b). 给定 $\theta \in (0, \pi)$, 设 a 为实数, 证明: 存在 $y \in [a - \theta, a + \theta]$ 使得 $\cos y \leq \cos \theta$;

(c). 若存在 $\varphi \in \mathbb{R}$ 使得对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有

$$5 \cos x - \cos(5x + \varphi) \leq b,$$

求 b 的最小值.

55. (55.) 设 $f \in C[-1, 1] \cap D^2(-1, 1)$ 满足

$$\int_{-1}^1 f(x) dx > f(1) + f(-1).$$

证明: 存在 $x_0 \in (-1, 1)$ 使得 $f''(x_0) < 0$.

56. (56.) 设 $f \in D^2(\mathbb{R})$ 满足

$$[f''(x)]^3 + e^x \sin[f'(x)] - f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0.$$

证明: $f \equiv 0$.

57. (57.) 设 $f \in D(0, +\infty)$ 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) + \frac{f'(x)}{x} \right] = 0.$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

58. (58.) 设 f 在 $(0, +\infty)$ 中三阶可导且

$$f'(x) > 0, f''(x) > 0.$$

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)f'''(x)}{f''^2(x)} = \ell \neq 1$, 证明 $\ell < 1$ 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)f''(x)}{f'^2(x)} = \frac{1}{2-\ell}.$$

59. (59.) 设 $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$f(x+y) + g(x-y) = 2f(x)g(y), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

若 $|f(x)| \leq 1$ 且 f 不恒为常数, 证明

$$|g(x)| \leq 1.$$

60. (60.) 设 $f \in D^1(a, +\infty)$ 且 $|f'(x)|$ 在 $(a, +\infty)$ 递减. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [xf'(x)] = 0.$$

61. (61.) 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 是非负的且满足

$$f'(x) \geq 4 - f^2(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明:

$$f(x) \geq 2, \forall x \in \mathbb{R}.$$

62. (62.) 设 $f \in D^2[a, b]$ 且对 $x \in [a, b]$, $f(x), f''(x)$ 同号或者同时为 0. 若 f 在 $[a, b]$ 任何一个子区间都不为 0, 证明: $f(x) = 0$ 如果在 (a, b) 有根, 则必唯一.

63. (63.) 设 $f_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}, n = 0, 1, 2, \dots$, 证明:

(a). 当 n 为偶数时, f_n 在 $\mathbb{R}$ 上无零点. 当 n 为奇数时, f_n 在 $\mathbb{R}$ 上有唯一零点.

(b). 设 x_m 为 f_{2m+1} 在 $\mathbb{R}$ 上的唯一零点, 则 $\{x_m\}_{m=1}^\infty$ 严格递减且 $\lim_{m \rightarrow +\infty} x_m = -\infty$.

64. (64.) 设 $f \in D^1(1, +\infty)$ 且

$$f'(x) = \frac{x^2 - f^2(x)}{x^2(f^2(x) + 1)}, \forall x \in (1, +\infty).$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + x) = +\infty.$$

65. (65.) 设 $f \in C^2[0, 1]$ 满足

$$\int_0^\pi \frac{f(|\cos x|)}{\sin x} dx = 0, f''(x) > 0,$$

证明: $f'(1) > 0$.

66. (66.) 设

$$f(x) = \tan x \cdot \left(\sin x - \frac{\sin^3 x}{3} \right)^2 \cdot \left[\ln \left(\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right) \right]^4 - 16x^7.$$

证明: f 在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 递增.

67. (67.) 设 $f \in C^2[0, +\infty)$ 满足

$$f\left(\frac{2k}{\sqrt{3}}\pi\right) = 0, k = 0, 1, 2, \dots, f''(x) + f'(x) + f(x) \geq 0, \forall x \in (0, +\infty).$$

求 f 表达式.

68. (68.) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的周期 $T > 0$ 的连续函数且满足 $\int_0^\infty f(x) dx = 0$. 证明: $f \equiv 0$.

69. (69.) 设

$$f(x) = 1 + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + \dots + \frac{1}{(2k)!}x^{2k}, k = 1, 2, \dots,$$

证明: f 不存在三重根.

70. (70.) 设

$$P_0(t) = 1, P_n(t) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dt^n} [(t^2 - 1)^n], n = 1, 2, \dots,$$

证明:

$$(n+1)P_{n+1}(t) = (2n+1)tP_n(t) - nP_{n-1}(t), n=1, 2, \dots,$$

以及

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n(t)x^n = \frac{1}{\sqrt{1-2tx+x^2}}.$$

71. (71.) 证明:

$$\left(\frac{2\alpha+2}{2\alpha+1}\right)^{\sqrt{\alpha+1}} > \left(\frac{2\alpha+1}{2\alpha}\right)^{\sqrt{\alpha}}, \alpha > 0.$$

72. (72.) 设 $f, g \in C^1[a, b]$ 满足

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b g(x) dx = 0; \\ f'(x)g(x) - f(x)g'(x) &> 0, \forall x \in [a, b]; \\ g &\text{在 } (a, b) \text{ 存在唯一的零点 } \xi. \end{aligned}$$

证明:

(a).

$$\int_a^b f(x) \left(\int_a^x g(s) ds \right) dx = - \int_a^b g(x) \left(\int_a^x f(s) ds \right) dx;$$

(b).

$$\int_a^b f(x) \left(\int_a^x g(s) ds \right) dx > 0.$$

73. (73.)⁹ 设 $k \in \mathbb{N}$.

(a). $x^{3k+1} + x^2 - 6x + 1 = 0$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 有唯一根 x_k ;

(b). 点列 $\{x_k\}$ 严格递减;

(c). 求极限 $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k$.

74. (74.) 设 $S_n = 1^1 + 2^2 + 3^3 + \dots + n^n, n=1, 2, \dots$, 证明:

$$n^n \left[1 + \frac{1}{4(n-1)} \right] \leq S_n < n^n \left[1 + \frac{2}{e(n-1)} \right], \forall n \geq 2.$$

75. (75.) 设常数 $T > 0$, f 在 $\mathbb{R}$ 上连续. 且 $f(x)\cos x, f(x)\sin x$ 以 T 为周期函数.

(a). 证明 f 是周期 T 函数;

(b). 若 f 在 $\mathbb{R}$ 二阶可导且存在常数 $M > 0$ 使得

$$|f''(x)| \leq M, \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明:

$$|f'(x)| \leq MT, \forall x \in \mathbb{R}.$$

76. (76.) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$ 上有二阶导数. 设

$$\begin{aligned} f'(x) &< 0 < f''(x), \forall x \in (-\infty, x_0); \\ f'(x) &> 0 > f''(x), \forall x \in (x_0, +\infty), \end{aligned}$$

证明: f 在 x_0 不可微.

77. (77.) 设 $f \in D[0, 1]$ 满足

$$f'(x) \neq 1, \forall x \in [0, 1], f(0) = f(1), \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

⁹ 本题允许借助计算机观察函数图像.

证明: 对任意正整数 n 有

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| < \frac{1}{2}.$$

78. (78.) 设 $f \in D^2[0, 1]$ 满足

$$f''(x) > 0, \int_0^1 f(x) dx = 0,$$

证明:

$$|f(x)| \leq \max\{f(0), f(1)\}.$$

79. (79.) 设 $f \in C[0, 1]$ 且满足

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx = 0, \int_0^1 x^2 f(x) dx = 1.$$

证明: 存在 $x_0 \in [0, 1]$ 使得 $|f(x_0)| \geq 16$.

80. (80.) 设 $f \in C[0, +\infty)$ 满足

$$f(x) \cdot f(y) \leq xf\left(\frac{y}{2}\right) + yf\left(\frac{x}{2}\right), \forall x, y \geq 0.$$

证明:

$$f(x) \leq x, \forall x \geq 0.$$

81. (81.) 设正值函数 $f \in C[0, \frac{\pi}{2}]$ 且

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{f(x)} \sin x \ln f(x) dx = 0, I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{f(x)} \cos x \ln f(x) dx = 0.$$

证明:

(a). 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上存在 x_1 使得 $f(x_1) = 1$;

(b). 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上存在不同的 x_2, x_3 使得 $f(x_2) = f(x_3)$.

82. (82.) 设 $f \in C^2(0, +\infty)$ 满足

$$f''(x) + 3f'(x) + 2f(x) = (x^2 + x + 1) \sin \frac{1}{x}, \forall x > 0.$$

计算

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x).$$

83. (83.) 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 满足

$$|f(x) - f(y)| < |x - y|, \forall x \neq y, x, y \in [0, 1],$$

证明: 存在唯一的 $\xi \in [0, 1]$ 使得 $f(\xi) = \xi$.

84. (84.)

(a). 解微分方程

$$\begin{cases} y'' - 5y' + 6y = 0 \\ y(0) = 1, y'(0) = 0 \end{cases}.$$

(b). 设 $h \in C[0, +\infty)$, $\varphi \in D^1[0, +\infty)$ 满足

$$\varphi'(x) + h(x)\varphi(x) \geq 0, \forall x \geq 0.$$

证明:

$$\varphi(x) \geq \varphi(0) e^{-\int_0^x h(t) dt}, \forall x \geq 0.$$

(c). 设函数 f 满足 $f(0) = 1, f'(0) = 0$ 且

$$f''(x) - 5f'(x) + 6f(x) \geq 0, \forall x \geq 0.$$

证明: $f(x) \geq g(x)$, 其中 g 是第 1 问的解.

85. (85.) 设 $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 满足

$$f(f(x)) = 6x - f(x).$$

求 f .

86. (86.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 有周期 $T > 0$. 若对某个 $L > 0$ 成立

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \int_{-x}^x f(t) dt \right) = 0, |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R},$$

证明

- (a). $\int_0^T f(x) dx = 0$;
 (b). 存在 $\xi \in (0, T)$ 使得 $f(\xi) = 0$;
 (c). 有 $\sup_{x \in [0, T]} |f(x)| \leq \frac{1}{2}LT$.

87. (87.) 设 $f \in C^\infty(0, +\infty)$, 我们称 f 零点指标为 n , 如果存在

$$0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n < +\infty$$

使得

$$\begin{aligned} f^{(k)}(x_{k+1}) &= 0, 0 \leq k \leq n-1; \\ f^{(k)}(x) &\text{ 在 } (x_k, x_{k+1}) \text{ 无零点}; 0 \leq k \leq n-1; \\ f^{(n)}(x) &\text{ 在 } (x_n, +\infty) \text{ 无零点}. \end{aligned}$$

若 f 本身无正零点, 则称 f 零点指标为 0.

- (a). 对 $v_1, v_2, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 若

$$v_1 < v_2, v_2 > 0, \alpha^2 + \beta^2 \neq 0,$$

证明 $f(x) = \alpha x^{v_1} + \beta x^{v_2}$ 的任意零点指标不超过 1.

- (b). 对 $v_1, v_2, v_3, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, 若

$$v_1 < v_2 < v_3, v_3 > 1, v_2 > 0, \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 \neq 0,$$

证明 $f(x) = \alpha x^{v_1} + \beta x^{v_2} + \gamma x^{v_3}$ 的任意零点指标不超过 2.

88. (88.) 设正值连续函数 $a, b, y \in C(\mathbb{R})$ 满足

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{\int_0^t a(s) ds} = +\infty, \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{a(t)}{b(t)} = \beta \in \mathbb{R}, y'(t) = y(t)(a(t) - b(t)y(t)).$$

计算 $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$.

89. (89.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 且无不动点. 设

$$f_n \triangleq \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ 次}}, n = 1, 2, \cdots$$

证明: 对任何 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ 无界.

90. (90.) 设 $f \in D^2[0, 1]$ 满足

$$f(0) = 0, xf''(x) + 2f'(x) - f(x) = 0.$$

证明:

$$f(x) = 0, \forall x \in [0, 1].$$

91. (91.) 对 $p \in [1, +\infty), n \in \mathbb{N}$, 定义

$$\|\mathbf{x}\|_p \triangleq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \mathbf{x} = \{x_i\}_{i=1}^n \in \mathbb{R}^n.$$

求最小的 $C > 0$ 使得对任何 $n \in \mathbb{N}, \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \theta \in (0, 1), p \geq 1$, 只要 $\|\mathbf{x}\|_p = \|\mathbf{y}\|_p$, 就有

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_p \leq C \|\theta \mathbf{x} - (1 - \theta) \mathbf{y}\|_p.$$

92. (92.) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f(x) = 2^x, x < 0$. 记

$$D(x_0) \triangleq \{d \in \mathbb{R} : f(x_0 + d) > f(x_0)\}, x_0 \in \mathbb{R}.$$

(a). 若 $f(x) = 1 - x, x \geq 0$, 求 $D(-1)$.

(b). 若 f 为奇函数. 对 $x_1 x_2 \neq 0$ 的 x_1, x_2 且 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 证明 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$.

(c). 若 f 满足

I.

$$f(x_1) \leq f(x_2) \Rightarrow D(x_2) \subseteq D(x_1);$$

II.

$$f(x) < f(0), \forall x \in (0, 1);$$

证明 $f(0) \geq 1$ 且 f 在 $(0, +\infty)$ 单调递增.

93. (93.) 设 $f(x) = xe^x - 3x + 1$.

(a). 若

$$f(x+m) - f(x) > m, \forall x > 0,$$

求 m 取值范围.

(b). 若

$$f(k+x) + f(k-x) > 2f(k), \forall x > 0,$$

求 k 取值范围.

94. (94.) 证明:

$$\pi < \frac{\sin(\pi x)}{x(1-x)} \leq 4, \forall x \in (0, 1).$$

95. (95.) 设 $m \in \mathbb{N}, T > 0$. 若周期 T 函数 $f \in C^m(\mathbb{R})$ 满足在 $[0, T)$ 内有 $N \in \mathbb{N}$ 个零点且存在自然数 $0 \leq q < m$ 和 $c \in \mathbb{R}$ 使得

$$f^{(q)}(c) = f^{(q+1)}(c) = 0.$$

证明: 对任何 $a \in \mathbb{R}, f^{(m)}$ 在 $[a, a+T)$ 内至少有 $N+1$ 个零点.

96. (96.) 设 $f \in C^2(\mathbb{R})$.

(a). 若

$$f''(x) + e^{f(x)} - e^{-f(x)} = 0, \forall x \in \mathbb{R},$$

证明: f 有界.

(b). 若

$$f(x+2\pi) = f(x), f''(x) - e^{f(x)} + e^{-f(x)} = 0, \forall x \in \mathbb{R},$$

求 f .

第 13 章 数学类函数性态分析

内容提要

- 凸函数 ♡ 13.1
- 洛必达和函数 stolz 基本模型 13.2
- 基本分析定理 13.3
- R-S 积分和 L-S 积分理论 * 13.4
- 基本性态分析结论 13.5
- 逼近方法 13.6
- 函数性态分析训练集 13.7

13.1 凸函数 ♡

13.1.1 半连续函数 ♠

在本节我们仅仅讨论上半连续函数, 下半连续是类似的. 不熟悉拓扑空间的读者可以就当作 $\mathbb{R}$.

定义 13.1 (半连续函数定义)

拓扑空间 X 上的一个函数 $f: X \rightarrow [-\infty, +\infty)$ 被称为上半连续的, 如果对每个 $c \in \mathbb{R}$ 都有

$$\{x \in X : f(x) < c\}$$

是 X 的开集.

笔记 显然 f 连续等价于 f 上半连续且下半连续. 顾名思义半连续函数有连续函数一半的性质. 对于度量空间 (X, d) , 上半连续等价于对任何 $x_0 \in X, \epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 只要 $d(x, x_0) < \delta$, 就有 $f(x) \leq f(x_0) + \epsilon$. 也等价于对任何 $x_0 \in X$ 都有 $\lim_{x \rightarrow x_0} \overline{f}(x) \leq f(x_0)$. 因此类似连续, 你也可以把半连续函数局部定义.

命题 13.1 (上半连续函数基本性质)

设 X 是拓扑空间,

1. 若 f_α 是一族 X 上的上半连续函数, 则 $f = \inf_{\alpha} f_\alpha$ 也是上半连续函数.
2. 若 f 是 X 上的上半连续函数, 则对每一个紧集 $K \subset X$ 有 $a \in K$ 使得 $f(x) \leq f(a), \forall x \in K$.
3. 设 $I \subset [-\infty, +\infty)$ 是开区间, 如果 $f: X \rightarrow I$ 和 $g: I \rightarrow [-\infty, +\infty)$ 是上半连续函数且 g 递增, 则 $g \circ f$ 是上半连续函数.

笔记 第二条是说紧集上的上半连续函数一定有上界且取得最大值. 一个经典的技巧是, 很多时候如果一个命题对所有紧集成立, 则等价于这个命题局部上成立, 即对每个点, 都存在一个邻域使得在这个邻域上成立. 现在我们注意到对每个点 x , 如果其所有邻域上, 上半连续函数 f 无上界, 那么取 $x_n \rightarrow x$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = +\infty$, 则 f 在紧集 $\{x_n\} \cup \{x\}$ 上无上界, 这就是一个矛盾!

证明

1. 对任何 $x_0 \in X, \beta$, 我们有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \inf_{\alpha} f_{\alpha}(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} f_{\beta}(x) \leq f_{\beta}(x_0).$$

两边对 β 取下确界即得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \inf_{\alpha} f_{\alpha}(x) \leq \inf_{\beta} f_{\beta}(x_0).$$

故 $f = \inf_{\alpha} f_{\alpha}$ 也是上半连续函数.

2. 注意到开覆盖 $K = \bigcup_c \{x \in K : f(x) < c\}$ 必有有限子覆盖

$$K = \bigcup_{i=1}^n \{x \in K : f(x) < c_i\}.$$

不妨设 c_1 是 $c_i, i = 1, 2, \dots, n$ 的最大值, 则 $f(x) < c_1, \forall x \in K$. 取 $c = \sup_K f$, 如果 f 达不到最大值, 注意到 $\frac{1}{c-f(x)}$ 是 K 上上半连续函数, 因此同样应该有上界, 故 $c > \sup_K f$, 矛盾!

3. 注意到 $\{x \in X : g(x) < c\} = [-\infty, \alpha_c)$, 因此

$$\{x \in X : g \circ f(x) < c\} = \{x \in X : f(x) < \alpha_c\},$$

这就证明了 $g \circ f$ 是上半连续函数.

定理 13.1 (半连续函数逼近定理)

设 X 是一个度量空间, f 是 X 上的上半连续函数, 则存在递减函数列 $f_n \in C(X)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \forall x \in X.$$



证明 如果 $f \equiv -\infty$, 取 $f_n = -n, n = 1, 2, \dots$. 现在假定 $f \not\equiv -\infty$, 然后考虑 $g = e^{-f} : X \rightarrow (0, +\infty]$ 并定义

$$g_n(x) = \inf_{z \in X} \{g(z) + nd(x, z)\}, n = 1, 2, \dots$$

显然

$$g_n(x) \leq g_{n+1}(x) \leq g(x), \forall x \in X, n = 1, 2, \dots$$

因为 $g \not\equiv +\infty$, 我们知道 $g_n, n \in \mathbb{N}$ 都是有限函数. 若对某个 $n \in \mathbb{N}$ 和 $x \in X$, 有 $g_n(x) = 0$. 则存在 $z_m \in X, m \in \mathbb{N}$ 使得

$$\lim_{m \rightarrow \infty} [g(z_m) + nd(z_m, x)] = 0,$$

即

$$\lim_{m \rightarrow \infty} d(z_m, x) = 0, \lim_{m \rightarrow \infty} f(z_m) = +\infty.$$

又由命题 13.1 的第二条和 Note 知 f 局部有上界, 这就是矛盾! 因此我们证明了

$$g_n(x) > 0, \forall x \in X, n \in \mathbb{N}.$$

为了说明 $f_n = -\ln g_n, n \in \mathbb{N}$ 是我们需要的函数, 我们只需证明

$$g_n \in C(X), \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = g.$$

事实上, 对任何 $x, y, z \in X$, 我们有

$$g_n(x) \leq g(z) + nd(z, x) \leq g(z) + nd(y, z) + nd(x, y).$$

对 z 取下确界得

$$g_n(x) \leq g_n(y) + nd(x, y),$$

对称得

$$g_n(y) \leq g_n(x) + nd(x, y),$$

即

$$|g_n(y) - g_n(x)| \leq nd(x, y).$$

故 $g_n \in C(X), \forall n \in \mathbb{N}$.

给定 $x \in X$ 和 $\epsilon > 0$, 因为 g 下半连续, 所以存在 x 的半径为 $\delta > 0$ 的开球邻域 U , 使得

$$g(z) > g(x) - \epsilon, \forall z \in U.$$

于是由 g_n 定义知

$$g_n(x) \geq \min \{g(x) - \epsilon, n\delta\}.$$

当 n 充分大, 我们知道 $g(x) \geq g_n(x) \geq g(x) - \epsilon$, 这就证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n = g$. 我们证明了定理 13.1.

作为半连续函数的运用, 我们考虑

例题 13.1 设有限函数

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x), u_n \in C[a, b], n \in \mathbb{N}.$$

若 $u_n, n \in \mathbb{N}$ 非负, 证明 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 达到最小值.

证明 注意到对任何 $m \in \mathbb{N}$ 都有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \geq \sum_{n=1}^m \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) \geq \sum_{n=1}^m u_n(x_0).$$

于是让 $m \rightarrow \infty$ 得 $\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) \geq S(x_0)$. 由下半连续函数的性质 13.1, 我们有 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 达到最小值.

13.1.2 凸函数

注意到我们本节皆对下凸函数来叙述, 上凸函数类似的结果亦然成立, 读者应该了熟于心. 基础不好的同学可以就在 $\mathbb{R}$ 上理解本节. 本节对 $\mathbb{R}^n$ 上的结果对 Banach 空间也成立.

定义 13.2 (下凸函数的定义)

对集 $S \subset \mathbb{R}^n$, 我们称

1. $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个 Jensen 下凸函数, 如果对任何 $x, y \in S$, 只要

$$\{\lambda x + (1 - \lambda)y : \lambda \in [0, 1]\} \subset S,$$

就有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}, \quad (13.1)$$

2. $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个严格 Jensen 下凸函数, 如果对任何 $x \neq y \in S$, 只要

$$\{\lambda x + (1 - \lambda)y : \lambda \in [0, 1]\} \subset S,$$

就有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) < \frac{f(x) + f(y)}{2}, \quad (13.2)$$

3. 称 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个下凸函数, 如果对任何 $x, y \in S$, 只要

$$\{\lambda x + (1 - \lambda)y : \lambda \in [0, 1]\} \subset S,$$

就有

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y), \forall \lambda \in [0, 1]. \quad (13.3)$$

4. 称 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个严格下凸函数, 如果对任何 $x \neq y \in S$, 只要

$$\{\lambda x + (1 - \lambda)y : \lambda \in [0, 1]\} \subset S,$$

就有

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) < \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y), \forall \lambda \in (0, 1). \quad (13.4)$$



笔记

1. 我们常用 $\{\lambda x + (1 - \lambda)y : \lambda \in [0, 1]\}$ 来表示连接 x, y 的线段¹.

¹ 线段的意思是闭的线段.

- 显然 f 在 S 上各种凸的充要条件都是对任何含于 S 的线段 ℓ , 都有 $f|_{\ell}$ 上是对应的那种一元凸函数.
- 注意到闭区间上的连续函数如果在开区间内是下凸函数, 则必然在闭区间上也是下凸函数.
- 开集上的二阶可微函数为下凸函数等价于 Hess 矩阵半正定可以在任何一般数学分析教材上找到.

显然下凸蕴含 Jensen 下凸, 实际运用中我们更偏爱下凸而不是 Jensen 下凸, 推导二者的联系构成本节重要话题.

命题 13.2 (Jensen 不等式)

对集 $S \subset \mathbb{R}^n$, 设 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个 Jensen 下凸函数, 则对完全含于 S 内的一条线段上的点 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 和

$$\sum_{k=1}^m \lambda_k = 1, \lambda_k \in [0, 1] \cap \mathbb{Q},$$

我们有

$$f\left(\sum_{k=1}^m \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^m \lambda_k f(x_k). \quad (13.5)$$

特别的,

$$f\left(\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m x_k\right) \leq \sum_{k=1}^m \frac{1}{m} f(x_k). \quad (13.6)$$

 **笔记** 初等的, 如果 S 性质足够好且 f 二阶可微, 读者可以通过把 f 在 $\sum_{k=1}^m \lambda_k x_k$ Taylor 展开, 然后丢掉二阶微分那项来得到不等式(13.5). 本部分的证明尽可能追求一般性.

证明 首先不等式(13.6)的建立是经典高中数学习题, 一个参考可以见 Jensen 不等式.

我们归纳证明不等式(13.5), 当 $m = 2$, 设有理数 $\frac{p}{q} \in [0, 1], q > 0$, 运用不等式(13.6), 我们有

$$f\left(\frac{p}{q}x + \left(1 - \frac{p}{q}\right)y\right) = f\left(\underbrace{\frac{x}{q} + \frac{x}{q} + \dots + \frac{x}{q}}_{p \uparrow} + \underbrace{\frac{y}{q} + \frac{y}{q} + \dots + \frac{y}{q}}_{q-p \uparrow}\right) \leq \frac{p}{q}f(x) + \left(1 - \frac{p}{q}\right)f(y).$$

这就证明了(13.5)的 $m = 2$ 的情况. 假定 m 时不等式(13.5)成立, 当 $m + 1$ 时, 我们不妨设 $\sum_{i=1}^m \lambda_i \neq 0$, 否则不等式(13.5)是平凡的. 现在

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{m+1} \lambda_j f(x_j) &= \sum_{i=1}^m \lambda_i \cdot \sum_{j=1}^m \frac{\lambda_j}{\sum_{i=1}^m \lambda_i} f(x_j) + \lambda_{m+1} f(x_{m+1}) \\ &\geq \sum_{i=1}^m \lambda_i \cdot f\left(\sum_{j=1}^m \frac{\lambda_j}{\sum_{i=1}^m \lambda_i} x_j\right) + \lambda_{m+1} f(x_{m+1}) \\ &\geq f\left(\sum_{i=1}^m \lambda_i \cdot \sum_{j=1}^m \frac{\lambda_j}{\sum_{i=1}^m \lambda_i} x_j + \lambda_{m+1} x_{m+1}\right) = f\left(\sum_{j=1}^{m+1} \lambda_j x_j\right), \end{aligned}$$

这里最后一个不等号来自 $m = 2$ 时的不等式. 于是就对一般的 $m \in \mathbb{N}$, 我们证明了(13.5).

推论 13.1 (Jensen 不等式完整版本)

对集 $S \subset \mathbb{R}^n$, 设 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个下凸函数, 则对完全含于 S 内的一条线段上的点 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 和

$$\sum_{k=1}^m \lambda_k = 1, \lambda_k \in [0, 1],$$

我们有

$$f\left(\sum_{k=1}^m \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^m \lambda_k f(x_k). \quad (13.7)$$

证明 仔细检查命题13.2的证明, 我们容易发现(13.7)成立.

从不等式(13.5)和(13.7)可以看到, 他们的差异仅仅是是否允许 $\lambda_k \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$, 因此运用基本的逼近想法(12.2.1), 我们需要

定理 13.2 (Jensen 凸和凸的关系)

对集 $S \subset \mathbb{R}^n$, 设 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个 Jensen 下凸函数, 若对任何 S 中的线段 ℓ , $f|_{\ell}$ 连续, 则 f 是 S 上的下凸函数.



笔记 显然我们需要的逼近是

$$\lim_{\lambda_k \rightarrow \mu_k, k=1, 2, \dots, n} f\left(\sum_{k=1}^m \lambda_k x_k\right) = f\left(\sum_{k=1}^m \mu_k x_k\right),$$

即 f 限制在 $x_k, k=1, 2, \dots, n$ 所在的线段上连续.

我们指出凸性的几何意义在难题里面是可以直接用的, 但是我们下面仍然对可能出现的情况做一个证明阐述. 其主要有割线斜率的单调性, 切线斜率 (导数) 单调性, 函数在切割线上下方, 函数二阶导数符号等等. 要穷尽每一种情况是困难的, 读者关键是理解其思想.

例题 13.2 在割线下方和凹凸性的关系 设 I 为一区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. 证明:

1. 若对任何 $[s, t] \subset I$ 成立

$$f(x) \leq \frac{f(s) - f(t)}{s - t} (x - s) + f(s), \forall x \in [s, t]. \quad (13.8)$$

则 f 在 $[a, b]$ 下凸;

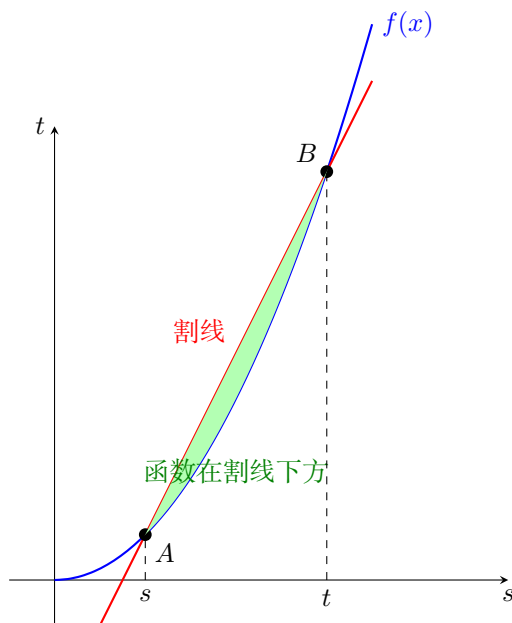
2. 若 f 在 $[a, b]$ 下凸, 则对任何 $[s, t] \subset I$ 成立(13.8);
3. 若对任何 $[s, t] \subset I$ 成立

$$f(x) < \frac{f(s) - f(t)}{s - t} (x - s) + f(s), \forall x \in (s, t), \quad (13.9)$$

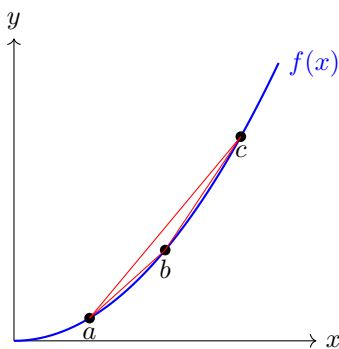
则 f 在 $[a, b]$ 严格下凸;

4. 若 f 在 $[a, b]$ 严格下凸, 则对任何 $[s, t] \subset I$ 成立(13.9).

注 我们这里总是假设 $a \leq s < t \leq b$. 本题示意图如下:



 **笔记** 本结果还能理解为对 $a \in I$, 则 $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 的递增性和严格递增性. 如下图



证明

1. 对 $[s, t] \subset I, \lambda \in [0, 1]$, 在(13.8)中取 $x = \lambda s + (1 - \lambda)t$ 得

$$f(\lambda s + (1 - \lambda)t) \leq (\lambda - 1)[f(s) - f(t)] + f(s) = \lambda f(s) + (1 - \lambda)f(t),$$

于是 f 在 $[s, t]$ 下凸.

2. 对 $[s, t] \subset I, x \in [s, t]$, 我们取 $x = \lambda s + (1 - \lambda)t, \lambda \in [0, 1]$ 并利用下凸定义不等式得

$$f(x) = f(\lambda s + (1 - \lambda)t) \leq \lambda f(s) + (1 - \lambda)f(t) = (\lambda - 1)[f(s) - f(t)] + f(s).$$

注意 $\lambda = \frac{x-t}{s-t}$, 我们有

$$f(x) \leq \left(\frac{x-t}{s-t} - 1 \right) [f(s) - f(t)] + f(s) = \frac{f(s) - f(t)}{s-t} (x-s) + f(s).$$

这就完成了证明.

3. 若(13.9)成立, 则对 $\lambda \in (0, 1)$, 1 推导的不等号自然变成严格不等号, 因此我们证明了 f 在 $[a, b]$ 严格下凸.
4. 对 $[s, t] \subset I, x \in (s, t)$, 我们取 $x = \lambda s + (1 - \lambda)t, \lambda \in (0, 1)$ 并利用严格下凸定义不等式得

$$f(x) = f(\lambda s + (1 - \lambda)t) < \lambda f(s) + (1 - \lambda)f(t) = (\lambda - 1)[f(s) - f(t)] + f(s).$$

注意 $\lambda = \frac{x-t}{s-t}$, 我们有

$$f(x) < \left(\frac{x-t}{s-t} - 1 \right) [f(s) - f(t)] + f(s) = \frac{f(s) - f(t)}{s-t} (x-s) + f(s).$$

这就完成了证明.

例题 13.3 割线斜率单调性和凹凸性的关系 设 I 为一区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. 证明:

1. f 在 I 上下凸的充要条件是对 $x_1 < x_2 < x_3, x_1, x_2, x_3 \in I$, 有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}. \quad (13.10)$$

2. f 在 I 上严格下凸的充要条件是对 $x_1 < x_2 < x_3, x_1, x_2, x_3 \in I$, 有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}. \quad (13.11)$$

注式(13.10)等价于

$$f(x_2) \leq \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1} f(x_3) + \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} f(x_1). \quad (13.12)$$

证明

1. 必要性: 若 f 在 I 上下凸, 则对 $x_1 < x_2 < x_3, x_1, x_2, x_3 \in I$, 注意到

$$\lambda \triangleq \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} \in (0, 1), x_2 = \lambda x_1 + (1 - \lambda) x_3.$$

由下凸定义不等式得(13.12), 这恰好就是(13.10). 因此必要性得证.

充分性: 若对 $x_1 < x_2 < x_3, x_1, x_2, x_3 \in I$, 有(13.10)成立, 则对 $x_1 < x_3, x_1, x_3 \in I, \lambda \in (0, 1)$, 我们考虑

$$x_2 \triangleq (1 - \lambda) x_3 + \lambda x_1 \in (x_1, x_3).$$

利用(13.10)得(13.12), 这恰好就是下凸定义不等式.

2. 显然上述证明中的不等号可以全部改为严格不等号.

例题 13.4 导数单调性和割线斜率单调性的关系 函数 f 在 (a, b) 可导, 证明:

1. f' 递增的充要条件是对 $a < x_1 < x_2 < x_3 < b$, 有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}. \quad (13.13)$$

2. f' 严格递增的充要条件是对 $a < x_1 < x_2 < x_3 < b$, 有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}. \quad (13.14)$$

证明

1. 必要性: 由拉格朗日中值定理, 存在 $y_1 \in (x_1, x_2), y_2 \in (x_2, x_3)$ 使得

$$f'(y_1) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}, f'(y_2) = \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

由 f' 递增和 $y_1 < y_2$ 得(13.13).

充分性: 对 $a < s < t < b$, 由条件有

$$\frac{f(x) - f(s)}{x - s} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(y) - f(t)}{y - t}, \forall s < x < y < t.$$

于是让 $x \rightarrow s^+, y \rightarrow t^-$ 得

$$f'(s) \leq \frac{f(s) - f(t)}{s - t} \leq f'(t).$$

故 f' 递增. 这就完成了证明.

2. 必要性: 由拉格朗日中值定理, 存在 $y_1 \in (x_1, x_2), y_2 \in (x_2, x_3)$ 使得

$$f'(y_1) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}, f'(y_2) = \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

由 f' 严格递增和 $y_1 < y_2$ 得(13.14).

充分性: 对 $a < s < t < b$, 由条件有

$$\frac{f(x) - f(s)}{x - s} < \frac{f(y) - f(x)}{y - x} < \frac{f(y) - f(t)}{y - t}, \forall s < x < y < t.$$

于是让 $x \rightarrow s^+, y \rightarrow t^-$ 得

$$f'(s) \leq \frac{f(s) - f(t)}{s - t} \leq f'(t).$$

故 f' 递增. 若 $f'(s) = f'(t)$, $a < s < t < b$, 则 f 在 $[s, t]$ 为线性函数, 因此在(8.67)中取 $x_1 = s, x_2 = \frac{s+t}{2}, x_3 = t$ 即知矛盾! 因此 f' 严格递增.

例题 13.5 设 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 是可微函数, 证明:

1. f 在 (a, b) 下凸的充要条件是对任何 $x_0 \in (a, b)$, 我们都有

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \forall x \in (a, b). \quad (13.15)$$

2. f 在 (a, b) 严格下凸的充要条件是对任何 $x_0 \in (a, b)$, 我们都有

$$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \forall x \in (a, b) \setminus \{x_0\}. \quad (13.16)$$

证明

1. 必要性: 若 f 在 (a, b) 下凸, 则由例题13.2知 $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 关于 x 递增, 因此我们有

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &\geq \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0), \forall x \in (x_0, b); \\ \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &\leq \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0), \forall x \in (a, x_0), \end{aligned}$$

即(13.15)成立.

充分性: 若对任何 $x_0 \in (a, b)$, 我们都有(13.15)成立, 则对 $a < x_1 < x_2 < b$, 由(13.15)得

$$\begin{cases} f(x_2) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1); \\ f(x_1) \geq f(x_2) + f'(x_2)(x_1 - x_2), \end{cases}$$

即

$$f'(x_2) \geq \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \geq f'(x_1).$$

现在由 f' 递增和例题13.4得 f 在 (a, b) 下凸.

2. 必要性: 若 f 在 (a, b) 严格下凸, 则由例题13.2知 $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 关于 x 严格递增, 因此我们有

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &> \frac{f\left(\frac{x+x_0}{2}\right) - f(x_0)}{\frac{x+x_0}{2} - x_0} \geq \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0), \forall x \in (x_0, b); \\ \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &< \frac{f\left(\frac{x+x_0}{2}\right) - f(x_0)}{\frac{x+x_0}{2} - x_0} \leq \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0), \forall x \in (a, x_0), \end{aligned}$$

即(13.16)成立.

充分性: 若对任何 $x_0 \in (a, b)$, 我们都有(13.16)成立, 则对 $a < x_1 < x_2 < b$, 由(13.16)得

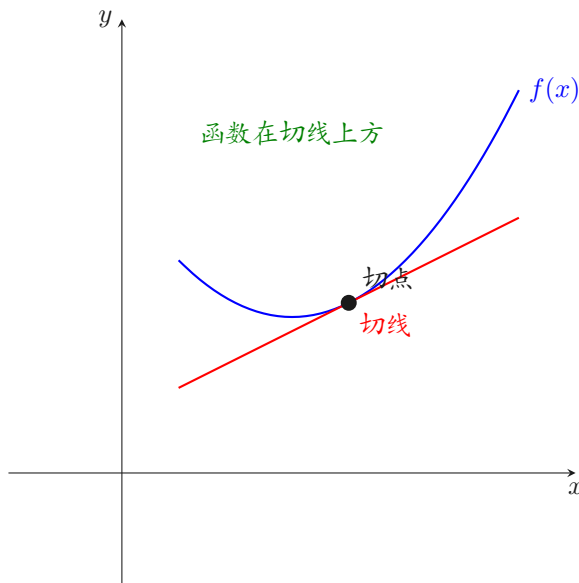
$$\begin{cases} f(x_2) > f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1); \\ f(x_1) > f(x_2) + f'(x_2)(x_1 - x_2), \end{cases}$$

即

$$f'(x_2) > \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > f'(x_1).$$

现在由 f' 严格递增和例题13.4得 f 在 (a, b) 严格下凸.

 笔记



例题 13.6 设 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 是可微函数. 若对任何 $a < x < y < b$, 都存在唯一的 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}. \quad (13.17)$$

证明: f 在 (a, b) 严格上凸或者下凸.

证明 若 f 在 (a, b) 上不严格上凸或者下凸, 则必然存在 $a < x_1 < x_2 < x_3 < b$ 使得 $(x_i, f(x_i)), i = 1, 2, 3$ 共线. 于是由拉格朗日中值定理得 $x_1 < \xi_1 < x_2 < \xi_2 < x_3$ 使得

$$f'(\xi_1) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = f'(\xi_2),$$

这就是一个矛盾! 因此 f 在 (a, b) 严格上凸或者下凸.

实际上 Jensen 下凸函数在内点处只要有上界, 则必然在该点连续.

引理 13.1 (♠)

设 f 在 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 的邻域内是 Jensen 下凸函数, 若 $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) < \infty$, 则 f 在 x_0 连续.

证明 注意到

$$-\infty < f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - x) + f(x_0 + x)}{2} \leq \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \frac{1}{2} \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad (13.18)$$

于是我们有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > -\infty$. 现在

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0) + f(2x - x_0)}{2} \leq \frac{f(x_0)}{2} + \frac{1}{2} \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x),$$

于是就有 $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq f(x_0)$. 代入式(13.18)我们知道 $f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, 这就证明了 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

现在我们强调: 看到凸性应该兴奋, 凸性往往要从几何意义出发, 即割线斜率单调性, 切线斜率单调性, 导数单调性, 函数是否在切割线下方或者上方之类的几何意义出发来证明. 凸性的几何意义都是严谨的, 可以直接使用, 读者可以自己尝试严格证明或参考任何教科书.

定理 13.3 (开区间下凸函数左右导数处处存在)

(a, b) 上的下凸函数 f 在每一点左右导数都存在, 从而 f 在 (a, b) 连续.

证明 证明的想法是用割线斜率单调性: 对 $x_0 \in (a, b)$, 注意到 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 在 $x > x_0$ 和 $x < x_0$ 都是单调的且

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0}, \forall x > x_0 > y.$$

现在我们知道

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

都存在且 $f'_+(x_0) \geq f'_-(x_0)$. 现在自然有 f 在 x_0 连续.

笔记 在实分析中, 左右导数都存在的函数一定除去可数个点外可导, 因此由定理13.3知开区间上的下凸函数是除去可数集外的可微函数. 利用单调函数必然几乎处处可导和左右导数处处存在且单调可得下凸函数几乎处处二阶可微, 细节读者可以自行查阅.

定理 13.4

(a, b) 上的下凸函数 f 一定内闭 Lipschitz 连续.

笔记 在实分析中我们知道闭区间上的连续下凸函数是绝对连续函数, 细节读者可以自行查阅.

证明 对 $[A, B] \subset (a, b)$, 则对固定的 $s \in (a, A), t \in (B, b)$, 我们记

$$L_{A,B,s,t} = \max \left\{ \left| \frac{f(A) - f(s)}{A - s} \right|, \left| \frac{f(B) - f(t)}{B - t} \right| \right\},$$

则直接作图可知

$$|f(x) - f(y)| \leq L_{A,B,s,t} |x - y|, \forall x, y \in [A, B]. \quad (13.19)$$

定理 13.5 (*)

实变函数指出, $[a, b]$ 上的连续下凸函数 f 一定绝对连续.

定理 13.6 (♠)

设 f 在 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ 的邻域内是下凸函数, 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 连续.

笔记 本结果在 Banach 空间是否成立未知. 本题证明的想法就是关于单变量的不等式(13.19)与其他分量无关.

证明 仅证明 $n = 2$, 一般情况是类似的. 设 $\delta > 0$, 使得 f 在 $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \times [y_0 - \delta, y_0 + \delta]$ 下凸, 于是

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq |f(x, y) - f(x, y_0)| + |f(x, y_0) - f(x_0, y_0)|.$$

由于定理13.3我们知道 f 关于单变量连续, 于是

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} |f(x, y_0) - f(x_0, y_0)| = 0.$$

运用定理13.4的不等式(13.19)知对任何 $|x - x_0| \leq \delta, |y - y_0| \leq \frac{\delta}{2}$ 都有

$$|f(x, y) - f(x, y_0)| \leq \max \left\{ \left| \frac{f(x, y_0 - \delta) - f(x, y_0 - \frac{\delta}{2})}{\frac{\delta}{2}} \right|, \left| \frac{f(x, y_0 + \delta) - f(x, y_0 + \frac{\delta}{2})}{\frac{\delta}{2}} \right| \right\} \cdot |y - y_0|.$$

现在记

$$M_\delta = \sup_{x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]} \max \left\{ \left| \frac{f(x, y_0 - \delta) - f(x, y_0 - \frac{\delta}{2})}{\frac{\delta}{2}} \right|, \left| \frac{f(x, y_0 + \delta) - f(x, y_0 + \frac{\delta}{2})}{\frac{\delta}{2}} \right| \right\},$$

于是

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} |f(x, y) - f(x, y_0)| \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} M_\delta |y - y_0| = 0.$$

这就证明了 f 在 (x_0, y_0) 连续.

推论 13.2 (开集上的下凸函数连续)

开集上的下凸函数是连续函数.

作为半连续函数的运用, 我们考虑

定理 13.7 (♠ 下凸函数的局部定义)

设开集 $V \subset \mathbb{R}^n$, f 在 V 上半连续, 如果对任何 $x \in V, y \in \mathbb{R}^n, \delta > 0$, 都存在 $h \in (0, \delta)$, 使得

$$f(x) \leq \frac{f(x+hy) + f(x-hy)}{2}. \quad (13.20)$$

证明 f 是 V 上的下凸函数.



笔记 本定理表明下凸函数是个局部的概念, 只要局部是下凸函数, 整体也是下凸函数. 从证明可以看到, 若对 $y \neq 0$, 不等式(13.20)改为严格不等号, 则 f 也是严格下凸的.

证明 Step 1 下凸版本:

对 $x \in V, y \in \mathbb{R}^n$, 满足 $x + wy \in V, \forall w \in [-1, 1]$, 考虑上半连续函数

$$g(w) = f(x + wy) - \frac{f(x+y) - f(x-y)}{2}w - \frac{f(x+y) + f(x-y)}{2},$$

现在有

$$g(1) = g(-1) = 0.$$

如果存在 $s \in (-1, 1)$, 使得 $g(s) > 0$, 那么记

$$M \triangleq \sup_{[-1, 1]} g > 0, A \triangleq \{x \in [-1, 1] : g(x) = M\}.$$

显然 A 是 $(-1, 1)$ 中的紧集², 设 A 的最大值点 w_0 , 则 $1 - w_0 > 0$, 现在运用条件不等式(13.20), 我们知道存在充分小的 $h > 0$, 使得

$$f(x + w_0y) \leq \frac{f(x + w_0y + hy) + f(x + w_0y - hy)}{2}.$$

于是对这个 h , 我们有

$$\begin{aligned} g(w_0) &= f(x + w_0y) - \frac{f(x+y) - f(x-y)}{2}w_0 - \frac{f(x+y) + f(x-y)}{2} \\ &\leq \frac{f(x + w_0y + hy) + f(x + w_0y - hy)}{2} - \frac{f(x+y) - f(x-y)}{2}w_0 - \frac{f(x+y) + f(x-y)}{2} \\ &= \frac{g(w_0 + h) + g(w_0 - h)}{2} < M, \end{aligned}$$

这是一个矛盾! 因此

$$g(w) \leq 0, \forall w \in [-1, 1].$$

因此

$$g(0) \leq 0 \Rightarrow f(x) \leq \frac{f(x+y) + f(x-y)}{2},$$

故 f 是 Jensen 下凸函数, 因为 f 上半连续, 所以 f 局部有上界, 所以由引理 13.1 知 f 在 V 上连续, 因此我们证明了 f 是下凸函数.

Step 2 严格下凸版本:

对 $x \in V, y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 满足 $x + wy \in V, \forall w \in [-1, 1]$, 考虑上半连续函数

$$g(w) = f(x + wy) - \frac{f(x+y) - f(x-y)}{2}w - \frac{f(x+y) + f(x-y)}{2},$$

现在有

$$g(1) = g(-1) = 0.$$

由 Step 1 知

$$g(w) \leq 0, \forall w \in [-1, 1].$$

²注意到

$$\{x \in [-1, 1] : g(x) = M\} = \{x \in [-1, 1] : g(x) \geq M\}.$$

对 $w_0 \in (-1, 1)$ 运用条件不等式(13.20), 我们知道存在充分小的 $h > 0$, 使得

$$f(x + w_0 y) < \frac{f(x + w_0 y + hy) + f(x + w_0 y - hy)}{2}.$$

于是对这个 h , 我们有

$$\begin{aligned} g(w_0) &= f(x + w_0 y) - \frac{f(x + y) - f(x - y)}{2} w_0 - \frac{f(x + y) + f(x - y)}{2} \\ &< \frac{f(x + w_0 y + hy) + f(x + w_0 y - hy)}{2} - \frac{f(x + y) - f(x - y)}{2} w_0 - \frac{f(x + y) + f(x - y)}{2} \\ &= \frac{g(w_0 + h) + g(w_0 - h)}{2} \leq M, \end{aligned}$$

即

$$g(w) < 0, \forall w \in (-1, 1).$$

现在对 $w \in (-1, 1)$, 我们有

$$\begin{aligned} f(x + wy) &< \frac{f(x + y) - f(x - y)}{2} w + \frac{f(x + y) + f(x - y)}{2} \\ &= \frac{w + 1}{2} f(x + y) + \frac{1 - w}{2} f(x - y), \end{aligned}$$

故 f 是严格 Jensen 下凸函数,

命题 13.3 (♠)

设 f 在 (a, b) 上的下凸函数, 则 f 在 (a, b) 有上界的充要条件是

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \text{ 存在.} \quad (13.21)$$

 **笔记** 由命题13.3我们知道如果 f 在 (a, b) 有上界, 则 f 可连续延拓到 $[a, b]$ 使得 f 在 $[a, b]$ 上仍然是下凸函数.

证明 由命题13.3知 f 在 (a, b) 连续. 若(13.21)成立, 则由 Cantor 定理知 f 在 (a, b) 一致连续, 因此 f 可连续延拓到 $[a, b]$ 上, 故 f 有界. 反之设 f 有上界, 设 $f(x) \leq M, \forall x \in (a, b)$. 取定 $x_0 \in (a, b)$, 又 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 在 (x_0, b) 递增, 且

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{M - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{M - f(x_0)}{b - x_0},$$

我们知道 $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 存在. 于是由

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} \left[(x - x_0) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + f(x_0) \right]. \quad (13.22)$$

知 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在. 类似的可得另外一侧极限, 因此我们证明了(13.21)成立.

定理 13.8 (♠ 闭区间凸函数的单调性刻画)

设 f 是 $[a, b]$ 上的下凸函数, 证明 f 只有下述三种情况:

1. f 在 $[a, b]$ 递减,
2. f 在 $[a, b]$ 递增,
3. 存在 $c \in (a, b)$, 使得 f 在 $[a, c]$ 递减, 在 $[c, b]$ 递增.

 **笔记** 定理中前两种情况之所以有一半是开区间, 是因为作图可知在端点处可能跳一下.

证明 由命题13.3知 f 在 (a, b) 连续. 先说明 f 有界. 实际上由割线不等式, 我们有

$$f(x) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) + f(a), \forall x \in [a, b],$$

这给出 f 有上界. 由命题13.3知 f 可以连续延拓到 $\tilde{f} \in C[a, b]$.

下证

$$f(a) \geq \tilde{f}(a), f(b) \geq \tilde{f}(b). \quad (13.23)$$

事实上, 由命题13.3的证明中的(13.22)和 $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 在 $(x_0, b]$ 递增知

$$\begin{aligned}\tilde{f}(b) &= \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow b^-} \left[(x-x_0) \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} + f(x_0) \right] \\ &\leq \lim_{x \rightarrow b^-} \left[(x-x_0) \frac{f(b)-f(x_0)}{b-x_0} + f(x_0) \right] \\ &= f(b),\end{aligned}$$

类似可得 $f(a) \geq \tilde{f}(a)$, 这就证明了(13.23).

于是由(13.23)我们可以不妨设³ $f \in C[a, b]$ 且不妨设 f 最小值为 0. 现在设 $c \in [a, b]$ 是 f 的最小值点. 若 $c \in (a, b)$, 则对 $b \geq x_2 > x_1 > c$, 我们有

$$\frac{f(x_2)-f(c)}{x_2-c} \geq \frac{f(x_1)-f(c)}{x_1-c} \Rightarrow f(x_2) \geq \frac{x_2-c}{x_1-c} f(x_1) \geq f(x_1). \quad (13.24)$$

故 f 在 $[c, b]$ 递增. 类似可知 f 在 $[a, c]$ 递减. 这就证明了递三种情况. 若 $c = a$, 则不等式(13.24)也成立, 故 f 在 $[a, b]$ 递增. 同样的若 $c = b$ 则 f 在 $[a, b]$ 递减, 我们完成了证明.

类似的我们有

推论 13.3 (开区间凸函数的单调性刻画)

设 f 是 (a, b) 上的下凸函数, a 允许取 $-\infty$, b 允许取 $+\infty$, 则 f 只有下述三种情况:

1. f 在 (a, b) 递减,
2. f 在 (a, b) 递增,
3. 存在 $c \in (a, b)$, 使得 f 在 $(a, c]$ 递减, 在 $[c, b)$ 递增.



例题 13.7 设 $f_n, n = 1, 2, \dots$ 是 $[a, b]$ 上下凸函数且满足:

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \forall x \in [a, b]; \quad (13.25)$$

2. $f_n, f, n = 1, 2, \dots$ 在 $x_0 \in (a, b)$ 可微;

3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x_0) = \ell \in \mathbb{R}. \quad (13.26)$$

证明: $f'(x_0) = \ell$.

证明 若 $f'(x_0) \neq \ell$, 不妨设 $f'(x_0) < \ell$. 于是由(13.26)知存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$f'_n(x_0) > \frac{f'(x_0) + \ell}{2}, \forall n \geq N.$$

由下凸函数在切线上方13.5得

$$f_n(x) - f_n(x_0) \geq f'_n(x_0)(x - x_0) \geq \frac{f'(x_0) + \ell}{2}(x - x_0), \forall x \in [x_0, b].$$

设 $n \rightarrow \infty$ 并利用(13.25)得

$$f(x) - f(x_0) \geq \frac{f'(x_0) + \ell}{2}(x - x_0), \forall x \in [x_0, b],$$

即

$$f'(x_0) \geq \frac{f'(x_0) + \ell}{2} \Rightarrow f'(x_0) \geq \ell,$$

这就是一个矛盾!

³不改变题目叙述的单调性结论.

13.2 洛必达和函数 stolz

本节内容并不是一个结论性的东西方便以后大家使用, 而是展示一系列类似的题型, 需要掌握其证明的思想和方法.

定理 13.9 (反向洛必达法则)

1. 设 $f \in C[0, +\infty) \cap D^2(0, +\infty)$ 且 $f''(x) > -\frac{C}{x^2}$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x f'(x) = 0.$$

2. 设 $m > 0$ 且 $yg'(y)$ 在 $[a, +\infty)$ 连续递增满足

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{g(y)}{y^m} = A \in \mathbb{R}, \quad (13.27)$$

则

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{g'(y)}{y^{m-1}} = mA.$$

3. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 二阶可导且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 若有 f'' 有界, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$



 **笔记** 第一题可以看到这就是反向 Stolz 9.22 的连续版本, 因此由第二个习题启发, 猜想一下 na_n 单调是否是反向 Stolz 的一个充分条件呢⁴?

证明

1. 不妨设 $C > 0$, 对 $h > 0$, 由 Taylor 中值定理我们知道存在 $\theta \in (x, x+h)$, 使得

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\theta)}{2}h^2.$$

于是

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{f''(\theta)}{2}h.$$

于是运用条件就有

$$f'(x) \leq \frac{|f(x+h) - f(x)|}{h} + \frac{C}{2\theta^2}h \leq \frac{|f(x+h) - f(x)|}{h} + \frac{C}{2x^2}h.$$

我们取 $h = \eta x, \eta \in (0, 1)$, 就有

$$xf'(x) \leq x \frac{|f(x+\eta x) - f(x)|}{\eta x} + x \frac{C}{2x^2}\eta x = \frac{|f(x+\eta x) - f(x)|}{\eta} + \frac{C\eta}{2},$$

因此就有

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} [xf'(x)] \leq \frac{C\eta}{2},$$

由 η 任意性可得

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} [xf'(x)] \leq 0.$$

类似的由 Taylor 中值定理我们知道存在 $\vartheta \in (x-h, x)$, 使得

$$f(x-\eta x) = f(x) - f'(x)\eta x + \frac{f''(\vartheta)}{2}\eta^2 x^2.$$

于是

$$\begin{aligned} xf'(x) &= \frac{f(x) - f(x-\eta x)}{\eta} + \frac{f''(\vartheta)}{2}\eta x^2 \geq -\frac{|f(x) - f(x-\eta x)|}{\eta} - \frac{C}{2\vartheta^2}\eta x^2 \\ &\geq -\frac{|f(x) - f(x-\eta x)|}{\eta} - \frac{C}{2(x-\eta x)^2}\eta x^2 = -\frac{|f(x) - f(x-\eta x)|}{\eta} - \frac{C\eta}{2(1-\eta)^2}, \end{aligned}$$

⁴作者并未曾思考过.

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} [xf'(x)] \geq -\frac{C\eta}{2(1-\eta)^2}.$$

由 η 任意性可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} [xf'(x)] \geq 0.$$

因此我们证明了

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} [xf'(x)] = 0.$$

2. 对 $c > 1$, 注意到

$$g(cx) - g(x) = \int_x^{cx} g'(y) dy = \int_x^{cx} \frac{yg'(y)}{y} dy \geq xg'(x) \int_x^{cx} \frac{1}{y} dy = xg'(x) \ln c.$$

现在

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{g'(x)}{x^{m-1}} \leq \frac{1}{\ln c} \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(cx) - g(x)}{x^m} = \frac{c^m - 1}{\ln c} A,$$

于是由 c 任意性可令 $c \rightarrow 1^+$ 并应用条件(13.27)知

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{g'(x)}{x^{m-1}} \leq \lim_{c \rightarrow 1^+} \frac{c^m - 1}{\ln c} A = mA.$$

对 $0 < c < 1$, 我们有

$$g(x) - g(cx) = \int_{cx}^x g'(y) dy \leq \ln \frac{1}{c} \cdot xg'(x),$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g'(x)}{x^{m-1}} \geq \frac{1}{\ln \frac{1}{c}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x) - g(cx)}{x^m} = \frac{1 - c^m}{\ln \frac{1}{c}} A.$$

于是由 c 任意性可令 $c \rightarrow 1^-$ 并应用条件(13.27)知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g'(x)}{x^{m-1}} \geq \lim_{c \rightarrow 1^-} \frac{1 - c^m}{\ln \frac{1}{c}} A = mA.$$

因此我们证明了

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{g'(y)}{y^{m-1}} = mA.$$

3. 因为 f'' 有界, 所以 f' 一致连续, 于是由例13.40知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

来看一个周民强的例子:

例题 13.8 设 $f \in D^2(0, 1)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$. 若存在 $M > 0$ 使得

$$(1 - x^2) |f''(x)| \leq M, \forall x \in (0, 1).$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1 - x) f'(x) = 0.$$

证明 对 $x \in (\frac{1}{2}, 1)$, $h \in (0, \frac{1}{2})$, 我们由 Taylor 中值定理有 $\theta \in (x - h, x)$ 使得

$$f(x - h) = f(x) - f'(x)h + \frac{f''(\theta)}{2}h^2.$$

于是

$$\begin{aligned} 0 &\leq \overline{\lim}_{x \rightarrow 1^-} (1-x) |f'(x)| = \overline{\lim}_{x \rightarrow 1^-} \left[(1-x) \left| \frac{f(x-h) - f(x)}{h} - \frac{f''(\theta)}{2} h \right| \right] \\ &\leq \overline{\lim}_{x \rightarrow 1^-} \left[(1-x) \left| \frac{f(x-h) - f(x)}{h} \right| \right] + \overline{\lim}_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{M(1-x)h}{2(1-\theta^2)} \right) \\ &= \overline{\lim}_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{M(1-x)h}{2(1-\theta^2)} \right) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{M(1-x)h}{2(1-x^2)} \right) = \frac{Mh}{4}, \end{aligned}$$

让 $h \rightarrow 0^+$ 得

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow 1^-} (1-x) |f'(x)| = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) f'(x) = 0.$$

我们完成了证明.

来看一个非数决赛真题的例子.

例题 13.9 设 $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $\int_0^{+\infty} f(y) dy$ 收敛, 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x y f(y) dy}{x} = 0.$$

笔记 本题不可直接洛必达. 他是结论 8.3 的连续版本, 在那里我们先 abel 变换 8.2 再 Stolz 定理 9.1, 于是在这里我们先分部积分再洛必达.

证明 注意到

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x y f(y) dy}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x y d \int_0^y f(z) dz}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(z) dz - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (\int_0^y f(z) dz) dy}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(z) dz - \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(z) dz = 0. \end{aligned}$$

我们来看两个数学类决赛真题的例子.

例题 13.10 设 $a, b > 0, f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^a} \int_0^x t^{a-1} f(t) dt = A \in \mathbb{R}$, 证明

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^b} \int_0^x t^{b-1} f(t) dt = \frac{a}{b} A.$$

笔记 本题可沿用上题的方法, 思想即分部积分改善阶.

证明 记 $F(x) = \int_0^x t^{a-1} f(t) dt$, 则

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^b} \int_0^x t^{b-1} f(t) dt &= \frac{1}{x^b} \int_0^x t^{b-a} dF(t) = \frac{F(x) x^{b-a} - \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{b-a} F(x) - (b-a) \int_0^x F(t) t^{b-a-1} dt}{x^b} \\ &= \frac{F(x) x^{b-a} - (b-a) \int_0^x F(t) t^{b-a-1} dt}{x^b} = \frac{F(x)}{x^a} - (b-a) \frac{\int_0^x F(t) t^{b-a-1} dt}{x^b}, \end{aligned}$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^b} \int_0^x t^{b-1} f(t) dt = A - (b-a) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x F(t) t^{b-a-1} dt}{x^b} = A - (b-a) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x) x^{b-a-1}}{b x^{b-1}} = \frac{a}{b} A.$$

例题 13.11 设 $a > 0$ 且 f 在 $[0, +\infty)$ 二阶可微, 满足条件

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^a} = 0, \quad \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} x^a |f''(x)| < \infty. \quad (13.28)$$

判断是否一定有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0. \quad (13.29)$$

笔记 本题叙述比真题要难, 需要读者去猜测 a 的条件.

证明 Step 1

取

$$f(x) = x + \int_0^x \frac{1}{1+t^a} dt, x \geq 0,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{1+x^a} \right) = 1 \neq 0.$$

但是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \int_0^x \frac{1}{1+t^a} dt}{x^a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1+x^a}}{ax^{a-1}} = 0, \quad \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} x^a |f''(x)| = \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^{2a-1}}{(1+x^a)^2} = 0.$$

因此我们证明了 $a > 1$, 不一定有 (13.29) 成立.

Step 2 当 $a \in (0, 1]$, 我们类似反向洛必达 13.9 的思路. 对 $h > 0$, 我们运用 Taylor 中值定理就有

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\theta)}{2}h^2, \theta \in (x, x+h),$$

即

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{f''(\theta)}{2}h.$$

现在就有

$$|f'(x)| \leq \frac{|f(x+h) - f(x)|}{|h|} + \left| \frac{f''(\theta)}{2}h \right|. \quad (13.30)$$

在 (13.30) 中取 $h = sx^a, s \in (0, 1)$, 注意到

$$\left| \frac{f''(\theta)}{2}sx^a \right| \leq \left| \frac{f''(\theta)\theta^a sx^a}{2\theta^a} \right| \leq \frac{1}{2} \sup_{y \geq x} |f''(y)y^a| \cdot \frac{sx^a}{x^a} = \frac{s}{2} \sup_{y \geq x} |f''(y)y^a|, \quad (13.31)$$

$$\left| \frac{f(x+sx^a)}{sx^a} \right| = \left| \frac{f(x+sx^a)}{s(x+sx^a)^a} (1+sx^{a-1})^a \right|. \quad (13.32)$$

于是由 (13.31) 和 (13.32) 知

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} |f'(x)| \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{s}{2} \sup_{y \geq x} |f''(y)y^a| = \frac{s}{2} \cdot \overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} |f''(y)y^a|,$$

由 s 任意性可得

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} |f'(x)| = 0,$$

这就证明了 (13.29).

定理 13.10 (函数 Stolz 定理)

设 $T > 0, f, g: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 是内闭有界函数

1. 设 $g(x+T) > g(x)$, 若有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} = A \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}. \quad (13.33)$$

则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A. \quad (13.34)$$

2. 设 $0 < g(x+T) < g(x)$, 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0, \quad (13.35)$$

且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} = A \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}. \quad (13.36)$$

则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A. \quad (13.37)$$



证明 我们仅仅考虑 $A \in \mathbb{R}$, 其余情况类似, 为了书写方便, 我们不妨设 $A = 0$, 否则用 $f - Ag$ 代替 f 即可. 不妨设 $T = 1$, 否则用 $f(Tx)$ 代替 f 即可.

1. 对任何 $\epsilon > 0$, 由(13.33)知存在某个 $X \in \mathbb{N}$, 使得对任何 $x > X$ 都有

$$|f(x+1) - f(x)| < \epsilon [g(x+1) - g(x)], g(x) > 0. \quad (13.38)$$

于是对 $x > X$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| &= \left| \frac{\sum_{k=1}^{[x]-X} [f(x-k+1) - f(x-k)]}{g(x)} + \frac{f(x-[x]+X)}{g(x)} \right| \\ &\leq \left| \frac{\sum_{k=1}^{[x]-X} [f(x-k+1) - f(x-k)]}{g(x)} \right| + \left| \frac{f(x-[x]+X)}{g(x)} \right| \\ &\stackrel{(13.38)}{\leq} \epsilon \frac{\sum_{k=1}^{[x]-X} [g(x-k+1) - g(x-k)]}{|g(x)|} + \left| \frac{f(x-[x]+X)}{g(x)} \right| \\ &= \epsilon \frac{g(x) - g(x-[x]+X)}{|g(x)|} + \left| \frac{f(x-[x]+X)}{g(x)} \right| \\ &\leq \epsilon + \left| \frac{f(x-[x]+X)}{g(x)} \right|. \end{aligned}$$

于是利用 f 在 $[X, X+1]$ 有界, 我们有

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq \epsilon,$$

由 ϵ 任意性即得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

这就证明了(13.34).

2. 任何 $\epsilon > 0$, 由(13.36)知存在某个 $X \in \mathbb{N}$, 使得对任何 $x > X$ 都有

$$|f(x+1) - f(x)| < \epsilon [g(x) - g(x+1)]. \quad (13.39)$$

于是对 $x > X, n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| &= \left| \frac{\sum_{k=1}^n [f(x+k-1) - f(x+k)] + f(x+n)}{g(x)} \right| \\ &\leq \frac{\sum_{k=1}^n |f(x+k-1) - f(x+k)|}{g(x)} + \frac{|f(x+n)|}{g(x)} \\ &\leq \epsilon \frac{\sum_{k=1}^n [g(x+k-1) - g(x+k)]}{g(x)} + \frac{|f(x+n)|}{g(x)} \\ &= \epsilon \frac{g(x) - g(x+n)}{g(x)} + \frac{|f(x+n)|}{g(x)} \\ &\leq \epsilon + \frac{|f(x+n)|}{g(x)}. \end{aligned}$$

利用(13.35)得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|f(x+n)|}{g(x)} = 0 \Rightarrow \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq \epsilon,$$

从而(13.37)成立.

13.3 基本分析定理

注本部分内容旨在对数学分析中一些较为重要的定理做解释和辅助运用, 其目的都是为解决数学分析题服务的.

相似上下极限的 Stolz 定理9.1, 我们不加证明的给出上下极限的洛必达法则, 其证明和通常的洛必达法则一致⁵.

定理 13.11 (上下极限洛必达法则)

设 f, g 满足洛必达法则的适用条件, 则有

$$\underline{\lim} \frac{f'}{g'} \leq \underline{\lim} \frac{f}{g} \leq \overline{\lim} \frac{f}{g} \leq \overline{\lim} \frac{f'}{g'}. \quad (13.40)$$

且

$$\underline{\lim} \left| \frac{f'}{g'} \right| \leq \underline{\lim} \left| \frac{f}{g} \right| \leq \overline{\lim} \left| \frac{f}{g} \right| \leq \overline{\lim} \left| \frac{f'}{g'} \right|. \quad (13.41)$$



笔记 此定理第一部分(13.40)可以直接使用且以后可以不必再担心分子分母同时求导之后极限不存在而不能使用洛必达法则的情况⁶. 但(13.41)一般是不能直接用的, 需要给证明.

证明 以 $\rightarrow +\infty$ 为例, 事实上, 固定 x , 由 Cauchy 中值定理, 我们有

$$\frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}, x < \xi < y.$$

我们断言对 $A \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, 必有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(y_n)}{g(y_n)} \right| = A \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(y_n) - f(x)}{g(y_n) - g(x)} \right| = A. \quad (13.42)$$

⁵仔细思考 Stolz 和上下极限 Stolz 的证明相似之处.

⁶因为经典的洛必达法则的证明蕴含了第一部分的事实.

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(y_n)}{g(y_n)} \right| = A$. 首先利用极限的四则运算, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(y_n) - f(x)}{g(y_n) - g(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{f(y_n)}{g(y_n)} - \frac{f(x)}{g(y_n)}}{1 - \frac{g(x)}{g(y_n)}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{1 - \frac{g(x)}{g(y_n)}} \right| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(y_n)}{g(y_n)} - \frac{f(x)}{g(y_n)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(y_n)}{g(y_n)} - \frac{f(x)}{g(y_n)} \right|.$$

利用

$$\left| \frac{f(y_n)}{g(y_n)} \right| - \left| \frac{f(x)}{g(y_n)} \right| \leq \left| \frac{f(y_n)}{g(y_n)} - \frac{f(x)}{g(y_n)} \right| \leq \left| \frac{f(y_n)}{g(y_n)} \right| + \left| \frac{f(x)}{g(y_n)} \right|, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} g(y_n) = \infty,$$

我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(y_n) - f(x)}{g(y_n) - g(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(y_n)}{g(y_n)} - \frac{f(x)}{g(y_n)} \right| = A.$$

反之设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(y_n) - f(x)}{g(y_n) - g(x)} \right| = A$, 同样的由四则运算, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(y_n)}{g(y_n)} - \frac{f(x)}{g(y_n)} \right| = A.$$

于是由

$$\left| \frac{f(y_n)}{g(y_n)} - \frac{f(x)}{g(y_n)} \right| - \left| \frac{f(x)}{g(y_n)} \right| \leq \left| \frac{f(y_n)}{g(y_n)} \right| \leq \left| \frac{f(y_n)}{g(y_n)} - \frac{f(x)}{g(y_n)} \right| + \left| \frac{f(x)}{g(y_n)} \right|, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |g(y_n)| = \infty,$$

我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(y_n)}{g(y_n)} \right| = A.$$

现在就证明了(13.42).

于是由(13.42)得对任何 $x > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \frac{f(y)}{g(y)} \right| &= \overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} \right| = \overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \frac{f'(\xi_{y,x})}{g'(\xi_{y,x})} \right|; \\ \underline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \frac{f(y)}{g(y)} \right| &= \underline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} \right| = \underline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \frac{f'(\xi_{y,x})}{g'(\xi_{y,x})} \right|. \end{aligned}$$

现在

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \frac{f(y)}{g(y)} \right| &= \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \frac{f(y)}{g(y)} \right| = \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \frac{f'(\xi_{y,x})}{g'(\xi_{y,x})} \right| \leq \overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \frac{f'(y)}{g'(y)} \right|; \\ \underline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \frac{f(y)}{g(y)} \right| &= \underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \underline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \frac{f(y)}{g(y)} \right| = \underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \underline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \frac{f'(\xi_{y,x})}{g'(\xi_{y,x})} \right| \geq \underline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \frac{f'(y)}{g'(y)} \right|. \end{aligned}$$

这就完成了证明.

命题 13.4 (可积函数的连续点)

1. 设 f 在 $[a, b]$ 有界, 则 f 黎曼可积的充要条件是 f 的不连续点是勒贝格 0 测集.
2. 设 f 在 $[a, b]$ 黎曼可积, 则 f 在 $[a, b]$ 连续点是稠密的.
3. 设 f 在 $[a, b]$ 有界, $\Omega = \left\{ x \in (a, b) : \lim_{y \rightarrow x^-} f(y) \text{ 存在} \right\}$. 则 f 黎曼可积的充要条件是 $[a, b] \setminus \Omega$ 是勒贝格 0 测集.

证明 第一问可以参考徐森林的数学分析. 对于第二问, 若 f 在 $[a, b]$ 连续点不是稠密的, 则存在区间 $[c, d] \subset [a, b]$, 使得 f 在 $[c, d]$ 上处处不连续. 于是 f 不连续点的测度必然大于等于 $d - c > 0$, 矛盾! 故 f 在 $[a, b]$ 连续点是稠密的. 第三问必要性由第一问即可得. 充分性: 若 $[a, b] \setminus \Omega$ 是勒贝格 0 测集, 由命题 13.6 知 Ω 中 f 的不连续点⁷至多可数. 至多可数和 0 测集之并还是 0 测集, 因此 f 不连续点是 0 测集, 从而 f 黎曼可积.

⁷ $\mathbb{R}$ 上的拓扑.

定理 13.12 (Ascoli 定理经典形式)

设 X 是一个拓扑空间, Λ 是一个指标集, $\{f_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \subset C(X, \mathbb{R}^n)$, 如果 f_λ 满足条件

1. X 是可分的, 即 X 有可数稠子集;
2. 对任何 $x \in X$, 我们有

$$\sup_{\lambda \in \Lambda} |f_\lambda(x)| < \infty; \quad (13.43)$$

3. 对任何 $x \in X, \epsilon > 0$, 存在 x 的邻域 V , 满足

$$|f_\lambda(x) - f_\lambda(y)| \leq \epsilon, \forall \lambda \in \Lambda, y \in V. \quad (13.44)$$

那么存在 $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset \{f_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}, f \in C(X, \mathbb{R}^n)$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 在 X 的任何紧子集上一致成立.



笔记 条件(13.44)即局部等度连续,(13.43)即逐点一致有界, $C(X, \mathbb{R}^n)$ 表示 X 的 $\mathbb{R}^n$ 连续函数全体. 本结果表明 $\{f_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 是 $C(X, \mathbb{R}^n)$ 中的列紧集.

笔记 如果不熟悉拓扑也不要紧, 默认 $X = \mathbb{R}^n$ 或者 $X = \mathbb{R}$ 即可.

证明 索性不妨设 Λ 是一个可数集, 即 $\{f_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} = \{f_m\}_{m=1}^\infty$.

Step 1 为了构建一个可能满足条件的 f , 我们用逐点有界. 即对任何 $x \in X$, 即 $\{f_m(x)\}_{m=1}^\infty$ 有界. 因此必有收敛子列, 而不可数个点会有技术困难, 所以第一个条件被加入了.

设 X 的一个可数稠子集是 $M = \{a_1, a_2, \dots\}$, 因此对每个 $j \in \mathbb{N}$, 都有 $\{f_m(a_j)\}_{m=1}^\infty$ 有界. 然后由对角线方法⁸, 即反复抽子列

$$\begin{pmatrix} f_{m_1}(a_1) & f_{m_2}(a_1) & \cdots & \rightarrow & f(a_1) \\ f_{m_{12}}(a_2) & f_{m_{22}}(a_2) & \cdots & \rightarrow & f(a_2) \\ f_{m_{13}}(a_3) & f_{m_{23}}(a_3) & \cdots & \rightarrow & f(a_3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix},$$

上式的下一排总是上一排的子列. 现在考虑其对角线 $\{f_{m_{nn}}\}_{n=1}^\infty$. 我们不妨把 $\{f_{m_{nn}}\}_{n=1}^\infty$ 记为 $\{f_{m_i}\}_{i=1}^\infty$, 于是就有

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f_{m_i}(a_j) = f(a_j), j \in \mathbb{N}. \quad (13.45)$$

Step 2 我们运用逐点有界条件在稠子集做好了 f , 要延拓到其他点, 那么只有第三个条件探索了邻域信息.

对任何 $x \in X, \epsilon > 0$, 存在开集 $U_x \subset X$, 使得对每一个 f_m 都有

$$|f_m(y) - f_m(x)| \leq \epsilon, \forall y \in U_x.$$

现在 $a \in M \cap U_x$, 取 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $|f_{m_i}(a) - f_{m_j}(a)| < \epsilon, \forall i, j \geq N$, 因此对 $z \in U_x, i, j \geq N$, 有

$$\begin{aligned} |f_{m_i}(z) - f_{m_j}(z)| &\leq |f_{m_i}(z) - f_{m_i}(x)| + |f_{m_i}(x) - f_{m_i}(a)| + |f_{m_i}(a) - f_{m_j}(a)| \\ &\quad + |f_{m_j}(a) - f_{m_j}(x)| + |f_{m_j}(x) - f_{m_j}(z)| \leq 5\epsilon. \end{aligned}$$

总结一下, 我们证明了 $\forall x \in X, \epsilon > 0$, 存在开集 $U_x \subset X, N \in \mathbb{N}$, 使得

$$|f_{m_i}(z) - f_{m_j}(z)| \leq 5\epsilon, \forall z \in U_x, i, j \geq N.$$

对任何紧集 $K \subset X$, 由有限覆盖, 我们能找到 $N' \in \mathbb{N}$, 使得

$$|f_{m_i}(z) - f_{m_j}(z)| \leq 5\epsilon, \forall z \in K, i, j \geq N'.$$

因此上面恰好是在紧集 K 上一致收敛的 Cauchy 列定义, $\{f_{m_i}(x)\}_{i=1}^\infty$ 在每个点 $x \in X$ 收敛到 $f(x)$.

Step 3 说明 f 连续性. 注意, 如果是在 $\mathbb{R}^n$, 你可以通过经典的数学分析直接导出 f 的连续性, 但对一般的拓扑空间, 需要通过 f 的等度连续性来说明, 运用高级一点的术语, 即 $\mathbb{R}^n$ 是紧致生成的拓扑空间⁹.

⁸重要技巧, 积累.

⁹见熊金诚翻译的点集拓扑.

对任何 $x \in X, \epsilon > 0$, 存在开集 $U_x \subset X$, 使得对每一个 f_{m_i} , 都有

$$|f_{m_i}(y) - f_{m_i}(x)| \leq \epsilon, \forall y \in U_x.$$

则令 $i \rightarrow \infty$ 可得

$$|f(y) - f(x)| \leq \epsilon, \forall y \in U_x.$$

因此 f 在 x 连续, 从而 f 是连续函数.

推论 13.4 (等度连续族的附加性质)

设 X 是拓扑空间, 函数列 $f_n, n \in \mathbb{N}$ 在 X 上局部等度连续.

若 f_n 在某个 X 的稠密子集 S 上有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ 在 X 的每个紧集上一致收敛到某个连续函数.



证明 仔细回顾 Ascoli 定理 13.12 的证明, 函数族的局部一致有界性只用来找了在稠子集上收敛的子列, 现在我们已经有了 f_n 在稠子集上收敛了, 因此等度连续性让 f_n 具备了定理 13.12 对子列断言的性质.

定理 13.13 (Baire)

称拓扑空间 X 是 Baire 空间, 如果 X 的一列^a无内点闭集之并也无内点^b. Baire 空间有如下结果

1. 完备度量空间和局部紧空间是 Baire 空间;
2. Baire 空间的开子空间是 Baire 空间;
3. Baire 空间不能分解为可数个闭包的内部为空集的集合^c之并.

^a即可数个.

^b等价于任意可数个稠密开集的交集稠密.

^c即所谓第一纲集



笔记 Baire 空间可参考熊金诚翻译的 Munkres 的第八章. 特别的, $\mathbb{R}^n$ 的开集和闭集都是 Baire 空间. Baire 能起到存在某个局部满足某种性质的效果.

推论 13.5 (逐点有界必然有邻域一致有界)

设开集 $V \subset X, X$ 是 Baire 空间. 若 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset C(V)$ 满足对任何 $x \in V$, 都有 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 有界, 则必有一个开集 $U \subset V$, 使得 f_n 在 U 上一致有界.



证明 考虑集合分解

$$V = \bigcup_{m=1}^{\infty} \{x \in V : |f_n(x)| \leq m, \forall n \in \mathbb{N}\}.$$

因为 $f_n, n = 1, 2, \dots$ 连续, 所以 $\{x \in V : |f_n(x)| \leq m, \forall n \in \mathbb{N}\}$ 是相对 V 的闭集. 注意到 V 是 Baire 空间, 于是我们知道必有 $m_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $\{x \in V : |f_n(x)| \leq m_0, \forall n \in \mathbb{N}\}$ 包含某个 V 的开子集 U . 从而

$$|f_n(x)| \leq m_0, \forall x \in U, n \in \mathbb{N}.$$

这就完成了证明.

推论 13.6 (导数必然存在有界的局部)

设 $f \in D(a, b)$, 则存在 $(c, d) \subset (a, b)$ 使得 f' 在 (c, d) 有界.



证明 考虑 $f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x + \frac{1}{n}) - f(x)}{\frac{1}{n}}$ 并利用推论 13.5 知存在 $(c, d) \subset (a, b)$ 使得 f' 在 (c, d) 有界.

定理 13.14 (连续函数列的极限必有稠密的连续点)

是 X 是 Baire 空间且 $f_n \in C(X)$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), x \in X$, 则 f 在 X 中连续点是稠密 G_δ 集.



证明 证明参考熊金城翻译的 Munkres 点集拓扑第二版定理 48.5.

例题 13.12* 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 关于每个分量连续, 证明: f 是第一类 Baire 函数, 从而 f 连续点是稠密的.

证明 考虑

$$g(x) \triangleq \begin{cases} 1 - |x|, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}, g_n(x) \triangleq \frac{g(x-n)}{\sum_{k \in \mathbb{Z}} g(x+k)}, n \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{R},$$

我们有

$$\text{supp} g_n \subset [n-1, n+1], \forall n \in \mathbb{Z}, \sum_{n \in \mathbb{Z}} g_n(x) = 1, \forall x \in \mathbb{R}.$$

定义

$$f_n(x, y) \triangleq \sum_{k \in \mathbb{Z}} f\left(x, \frac{k}{2^n}\right) g_k(2^n y), (x, y) \in \mathbb{R}^2, n \in \mathbb{N}, \quad (13.46)$$

注意到 $f_n \in C(\mathbb{R}^2)$ 且对固定的 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 我们有

$$\begin{aligned} |f_n(x, y) - f(x, y)| &\leq \sum_{2^n y - 1 \leq k \leq 2^n y + 1} \left| f\left(x, \frac{k}{2^n}\right) - f(x, y) \right| g_k(2^n y) \\ &\leq \sup_{y - \frac{1}{2^n} \leq \frac{k}{2^n} \leq y + \frac{1}{2^n}} \left| f\left(x, \frac{k}{2^n}\right) - f(x, y) \right| \cdot \sum_{k \in \mathbb{Z}} g_k(2^n y) \\ &= \sup_{y - \frac{1}{2^n} \leq \frac{k}{2^n} \leq y + \frac{1}{2^n}} \left| f\left(x, \frac{k}{2^n}\right) - f(x, y) \right|. \end{aligned}$$

现在由 f 关于 y 的连续性得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{y - \frac{1}{2^n} \leq \frac{k}{2^n} \leq y + \frac{1}{2^n}} \left| f\left(x, \frac{k}{2^n}\right) - f(x, y) \right| = 0,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x, y) = f(x, y).$$

由定理 13.14 我们知道 f 连续点是稠密的.

我们加强推论 13.6 为

推论 13.7

设 $f \in D(a, b)$, 则 f' 在 (a, b) 的某个稠子集上连续.

证明 同样的结合 $f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x + \frac{1}{n}) - f(x)}{\frac{1}{n}}$ 和定理 13.14 即可得 f' 在 (a, b) 的某个稠子集上连续.

命题 13.5 (极值至多可数)

1. 区间上的函数的极值至多可数.
2. 区间上函数的严格极值点至多可数.

证明 显然不妨设区间为有界闭区间 $[a, b]$, 其余情况总可以分解为至多可数个有界闭区间 $[a, b]$ 的并.

1. 考虑

$$M = \{x \in [a, b] : \exists \delta > 0, f(y) \leq f(x), \forall y \in [x - \delta, x + \delta]\},$$

以及对 $r, s \in \mathbb{Q}, r < s$, 考虑

$$M_{r,s} = \{x \in (r, s) : f(a) \leq f(x), \forall a \in (r, s)\}.$$

然后对 $x, y \in M_{r,s}$, 我们有

$$f(x) \leq f(y), f(y) \leq f(x) \Rightarrow f(x) = f(y),$$

故 $M_{r,s}$ 中的点函数值相同. 注意到 $M = \bigcup_{(r,s) \in \mathbb{Q}^2, r < s} M_{r,s}$, 则由

$$f(M) = \bigcup_{(r,s) \in \mathbb{Q}^2, r < s} f(M_{r,s})$$

知 $f(M)$ 至多可数. 类似的可以讨论极小值, 我们完成了证明.

2. 考虑

$$M = \{x \in [a, b] : \exists \delta > 0, f(y) < f(x), \forall y \in [x - \delta, x + \delta] \setminus \{x\}\},$$

以及对 $r, s \in \mathbb{Q}, r < s$, 考虑

$$M_{r,s} = \{x \in (r, s) : f(a) < f(x), \forall a \in (r, s) \setminus \{x\}\}.$$

然后对 $x, y \in M_{r,s}$, 若 $x \neq y$, 我们有

$$f(x) < f(y), f(y) < f(x),$$

这不可能, 故 $M_{r,s}$ 是单点集. 注意到 $M = \bigcup_{(r,s) \in \mathbb{Q}^2, r < s} M_{r,s}$, 于是我们知道 M 至多可数. 类似的可以讨论极小值, 我们完成了证明.

命题 13.6 (第一类间断点至多可数)

设 $I \subset \mathbb{R}$ 是一个区间, 证明: 对函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, 则集合

$$\left\{ x_0 \in I^\circ : f \text{ 在 } x_0 \text{ 不连续, 但是 } \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0^+) \text{ 存在} \right\}$$

至多可数.



注显然, 作为命题13.6的推论, 函数的第一类间断点至多可数.

证明 不妨设 I 为开区间, 定义 $S \triangleq \{x \in I : f(x^+) \text{ 存在}\}$, 对每个自然数 $n \in \mathbb{N}$, 作

$$E_n \triangleq \left\{ x \in I : \text{存在 } \delta > 0, \text{ 使得 } |f(x') - f(x'')| < \frac{1}{n}, \forall x', x'' \in (x - \delta, x + \delta) \right\}.$$

注意到 $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$ 是 f 的连续点集以及

$$S \setminus \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (S \setminus E_n),$$

我们只需指出对每个 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $S \setminus E_n$ 可数.

固定 $n \in \mathbb{N}$ 和 $x \in S$, 由 $f(x^+)$ 存在, 取 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x') - f(x^+)| < \frac{1}{2n}, \forall x' \in (x, x + \delta).$$

从而当 $x', x'' \in (x, x + \delta)$ 就有

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - f(x^+)| + |f(x'') - f(x^+)| < \frac{1}{n}.$$

这说明 $(x, x + \delta) \subset E_n$. 因此我们说明了 $S \setminus E_n$ 中的点都是 E_n 的子区间的左端点.

现在若 $S \setminus E_n$ 中的点 $x_1 \neq x_2$, 作为左端点所在 E_n 的子开区间为 I_1, I_2 . 显然 $I_1 \cap I_2 = \emptyset$. 于是我们知道不交开区间可以分别对应一个有理数从而他们是至多可数的, 因此我们知道 $S \setminus E_n$ 是至多可数的, 这就完成了证明.

在数学类低年级组中, 是可能考察常微分方程的. 但其本质上就是函数性态分析, 但国内教材普遍没有把这个问题说的很清楚. 因此我们严格来看.

定理 13.15 (Banach 不动点定理)

设 (X, d) 是非空完备度量空间, $T: X \rightarrow X$ 是一个压缩映射, 也即存在 $L \in (0, 1)$, 使得

$$d(T(x), T(y)) \leq Ld(x, y). \quad (13.47)$$

那么在 X 上 T 存在唯一的不动点.

笔记 本结果是属于泛函分析的大定理, 大家可以无脑直接使用, 严格证明可见 **Banach 不动点定理** 及其应用.

定理 13.16 (Schauder 不动点定理)

设 X 是赋范空间, C 是 X 的闭凸子集. $T: C \rightarrow C$ 连续且 $\overline{T(C)}$ 是紧集, 则 T 在 C 上有一个不动点.

笔记 本结果是属于泛函分析的大定理, 大家可以无脑直接使用. 真正好用的常用不动点定理一共有两个, 一个是 Schauder 不动点定理, 还有一个是 Banach 不动点定理. 严格证明可见张恭庆泛函分析 P.50 定理 1.5.15.

定理 13.17 (常微分方程解的存在定理)

Peano 设 f 在 $(0, y_0, y_1, \dots, y_{n-1})$ 邻域内连续, 证明微分方程

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}) \\ y^{(j)}(0) = y_j, j = 0, 1, 2, \dots, n-1 \end{cases}. \quad (13.48)$$

在 $x = 0$ 的邻域内存在一个解 y .

- 若还有 f 在 $(0, y_0, y_1, \dots, y_{n-1})$ 内关于分量 y 满足 Lipschitz 条件, 则 $x = 0$ 的邻域内存在唯一一个解 y .

笔记 在国内经典的常微分方程理论中, 这部分证明一般是严格的. 为了讲出新意, 我们考虑更完整的版本. 此外国内教科书会给一个 y 具体的存在范围的刻画. 出于基础数学应用的目的, 我们略去, 当然其范围可以从证明过程中看出.

定理 13.18 (解的延拓定理)

设 f 在连通开集 $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 内连续, 则微分方程(13.48)的解的存在最大的区间是开区间 (a, b) , 这里 $a, b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$. 且对任何紧集 $K \subset G$, 有

$$\left\{ (x, f(x), f'(x), \dots, f^{(n-1)}(x)) : x \in (a, b) \right\} \cap (G \setminus K) \neq \emptyset.$$

笔记 不可采用解一定靠近边界这种国内教科书普遍采用的术语, 而用解的曲线不能含于任何在 G 内的紧集来描述. 证明的大概想法即若被某个紧集包含, 则 f 在 K 上有界, 从而在 K 上一致连续, 故可以延拓到闭区间 $[a, b]$, 从而在端点处继续用解的存在定理 13.17 知矛盾!

定理 13.19 (单位分解定理)

设 $S \subset \mathbb{R}^n$ 是一个集合且有开覆盖 $S \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} V_i$. 则存在从属于 $\{V_i\}_{i=1}^{\infty}$ 的单位分解 $\{\rho_i\}_{i=1}^{\infty} \subset C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 即

1. $\sum_{i=1}^{\infty} \rho_i(\mathbf{x}) = 1, \mathbf{x} \in S$;
2. 对每个 $i \in \mathbb{N}$, 存在 $\lambda_i \in \mathbb{N}$, 使得 $\rho_i \in C_c^\infty(V_{\lambda(i)})$.
3. $\text{supp} \rho_i, i \in \mathbb{N}$ 是局部有限的^a

^a拓扑空间 X 的集族 $S_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 称为局部有限的, 如果对每个 $x \in X$, 存在 x 的邻域 U , 使得只有有限个 $\lambda \in \Lambda$, 满足 $U \cap S_\lambda \neq \emptyset$. 局局部有限族最好用的一个结果是

$$\overline{\bigcup_{\lambda \in \Lambda} S_\lambda} = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} \overline{S_\lambda}.$$

从而 X 的每个紧集 K 只和有限个 S_λ 相交.

 **笔记** 显然本结果只需对 S 为开集证明即可, 条件中涉及的拓扑性质也是对 S 的拓扑来说的. 一个证明参考可见龚升的《简明复分析》70 页. 其证明是绝对严格的.

定义 13.3 (微分严格定义)

设 X, Y 是一个 Banach 空间, $U \subset X$ 是一个开集, 我们称 $f: U \rightarrow Y$ 在 U 上可微的, 如果对每一个 $x \in U$, 存在 X 到 Y 的有界线性算子 $A(x)$, 使得

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \frac{\|f(x+h) - f(x) - A(x)h\|}{\|h\|} = 0. \quad (13.49)$$



此时我们定义 f 在 x 的微分¹⁰为 $A(x)$, 记为 $Df(x)$.

注读者无需担心自己不懂泛函分析, 可以只考虑 $X = \mathbb{R}^n, Y = \mathbb{R}$. 数学分析较好的读者可以考虑 $X = \mathbb{R}^n, Y = \mathbb{R}^m$. 此时一切线性映射都是有界的.

 **笔记** 高等数学中的形式记号 $df(x) = f'(x)dx$ 的本质就是在说对每个 x , 微分 $df(x)$ 是一个 $\mathbb{R}$ 上的线性函数, 这个线性函数作用在一个元素 $\xi \in \mathbb{R}$ 上恰好是 $f'(x)\xi$. 对于记号 $df(x) = f'(x)dx$, 这里的 dx 就是 ξ 的意思, 可以理解为是历史遗留记号 (当然, 在现代数学理论中, 其有更丰富的含义, 即微分形式.).

 **笔记** 为照顾读者基础, 对 $X = \mathbb{R}^n, Y = \mathbb{R}$, 我们有

$$Df(x) = \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(x)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \right).$$

定理 13.20 (一致可微暗含微分一致连续)

设 X 是一个实 Banach 空间, $f: X \rightarrow \mathbb{R}, A(x) \in X^*, \forall x \in X$. 若对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 只要 $\|h\| < \delta$, 就有

$$\|f(x+h) - f(x) - A(x)h\| \leq \epsilon \|h\|, \forall x \in X. \quad (13.50)$$

证明 $A: X \rightarrow X^*, x \rightarrow A(x)$ 是一致连续的.



注读者无需担心自己不懂泛函分析, 可以不妨设 $X = \mathbb{R}^n$, 本题就是再说一致可微函数的所有偏导数一致连续.

证明

由可微的定义, 我们知道 f 是可微的且 $A(x)$ 就是微分. 然后对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 只要 $\|h\| < \delta$, 就有 (13.50) 成立. 现在固定 $t \in (0, \frac{\delta}{2})$, 则当 $\|x - y\| < t$ 时, 我们有

$$\sup_{\|w\|=1} \|tw\| = t < \delta, \|y - x\| < t < \delta, \sup_{\|w\|=1} \|x - y + tw\| < 2t < \delta.$$

¹⁰Fréchet 可微.

于是利用(13.50)和绝对值不等式, 我们有

$$\begin{aligned}
 \|A(x) - A(y)\| &= \sup_{\|w\|=1} |A(x)w - A(y)w| \\
 &= \frac{1}{t} \sup_{\|w\|=1} |A(x)(tw) - A(y)(tw)| \\
 &\leq \frac{1}{t} \sup_{\|w\|=1} |f(x+tw) - f(x) - A(x)(tw) - f(y+tw) + f(y) - A(y)(tw)| \\
 &\quad + \frac{1}{t} \sup_{\|w\|=1} |f(x+tw) - f(x) - [f(y+tw) - f(y)]| \\
 &\leq \frac{2\epsilon}{t} \|tw\| + \frac{1}{t} \sup_{\|w\|=1} |f(x+tw) - f(x) - f(y+tw) + f(y)| \\
 &\leq 2\epsilon + \frac{1}{t} \sup_{\|w\|=1} |f(x+tw) - f(x) - A(x)(tw)| + \frac{1}{t} \sup_{\|w\|=1} |-f(y+tw) + f(y) + A(x)(y-x+tw)| \\
 &\quad + \frac{1}{t} \sup_{\|w\|=1} |-f(x) + f(y) - A(x)(y-x)| + \frac{1}{t} \sup_{\|w\|=1} |A(x)(tw) - A(x)(y-x+tw) + A(x)(y-x)| \\
 &\leq 2\epsilon + \frac{\epsilon}{t} \|tw\| + \frac{\epsilon}{t} \|y-x+tw\| + \frac{\epsilon}{t} \|y-x\| \\
 &\leq 3\epsilon + \frac{\epsilon}{t} \|y-x\| + \frac{\epsilon}{t} \|tw\| + \frac{\epsilon}{t} \|y-x\| \\
 &\leq 4\epsilon + \epsilon + \epsilon = 6\epsilon.
 \end{aligned}$$

从而我们证明了 $A: X \rightarrow X^*, x \rightarrow A(x)$ 是一致连续的.

定理 13.21 (最一般的导数极限定理,*)

给定开集 $D \subset X, X$ 是一个 (实或者复) Banach 空间, 若 $x_0 \in D$ 且 $f \in C(D)$ 满足 f 在 $D \setminus \{x_0\}$ 可微且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} Df(x) = A \in X^*. \quad (13.51)$$

证明 f 在 D 上可微且 $Df(x_0) = A$.



证明 对任何 $h \in X$, 我们考虑 $g_h(t) = f(x_0 + th) \in C[0, \delta] \cap D^1(0, \delta]$, 这里 $\delta > 0$ 充分小使得 $x_0 + th \in D, \forall t \in [0, \delta]$. 注意到 $g'_h(t) = Df(x_0 + th)h$, 于是结合条件(13.51)和导数极限定理12.2, 我们知道 $\lim_{t \rightarrow 0^+} g'_h(t) = Ah$ 以及 g_h 在 $t = 0$ 可导且 $g'_h(0) = Ah$. 于是

$$g'_h(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + th) - f(x_0)}{t} = Ah,$$

这就暗示 f 在 x_0 处 Gâteaux 可微¹¹ 注意到条件(13.51)暗示 f 的 Gâteaux 导算子在 x_0 连续. 由于 Gâteaux 导算子是有界线性算子且连续则 Fréchet 可微, 因此我们证明了 f 在 D 上可微且 $Df(x_0) = A$.

定理 13.22

设 $f \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m), n, m \in \mathbb{N}$, 则

(a): 若 $n > m$, 则 f 不是单射.

(b): 若 $n < m$, 则 f 不是满射.



证明 先来看 (a), 如果 f 是单射, 我们考虑连续单射

$$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m} = \mathbb{R}^n, x \rightarrow (f(x), 0),$$

由于经典的区域不变性定理(读者也可以参考周民强第三册), 我们知道 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的连续单射必然是开映射. 注意到 $(f(\mathbb{R}^n), 0)$ 不是开集, 矛盾! 因此这就证明了 f 不是单射.

先来看 (b), 我们断言 $f(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的勒贝格 0 测集. 事实上 $\mathbb{R}^n$ 能分解为若干闭球的可数并, 我们只需断言对任何 $\mathbb{R}^n$ 的闭球 B , 有 $f(B)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的勒贝格 0 测集. 事实上由于紧集上的连续函数必有界, 我们知道 f 的微

¹¹即每个方向导数都存在.

分必然有界, 中值定理告诉我们 f 在 B 上 Lipschitz 连续, 设 Lipschitz 常数为 L . 运用 Evans, Lawrence C.; Gariepy, Ronald F. *Measure theory and fine properties of functions*. 97 页的 Theorem 2.8 的 (i), 我们知道

$$H^m(f(B)) \leq L^m H^m(B) = 0,$$

注意 H^m 是 m 维 Hausdorff 测度, 也就是 $\mathbb{R}^m$ 的勒贝格测度. 这就说明了 $f(\mathbb{R}^n)$ 是勒贝格 0 测集, 矛盾! 因此 f 不是满射.

接下来用 $\|\cdot\|$ 表示对应空间的自然范数. 读者不熟悉微分严格定义的可以阅读定义 13.3.

定理 13.23 (拟微分中值定理)

设 $V \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $f: V \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是可微的, 则对 $x, y \in V$ 且 $\lambda x + (1-\lambda)y \in V, \lambda \in [0, 1]$, 我们必有

$$\|f(x) - f(y)\| \leq \sup_{\theta \in [0, 1]} \|Df(\theta x + (1-\theta)y)\| \cdot \|x - y\|. \quad (13.52)$$



 **笔记** 若 $m = 1$, 即数值的情况, 可以有比 (13.52) 更强的恒等式. 就是经典的中值定理. 对 $m > 1$ 这种向量值的情况只能建立形如 (13.52) 的不等式. 本题证明的想法就是所谓的值域一维化. 本题结果对实或复的 Banach 空间都是对的. Df 表示 f 的微分, 即雅可比矩阵.

证明 取线性函数 φ^{12} 使得

$$\|\varphi\| = 1, \varphi(f(x) - f(y)) = \|f(x) - f(y)\|.$$

构造

$$g(\lambda) = \varphi(f(\lambda x + (1-\lambda)y)), \lambda \in [0, 1].$$

注意到 g 是可微函数且对 $\lambda_0 \in (0, 1)$, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \frac{g(\lambda) - g(\lambda_0)}{\lambda - \lambda_0} &= \varphi \left(\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \frac{f(\lambda x + (1-\lambda)y) - f(\lambda_0 x + (1-\lambda_0)y)}{\lambda - \lambda_0} \right) \\ &= \varphi(Df(\lambda_0 x + (1-\lambda_0)y)(x - y)). \end{aligned}$$

于是由拉格朗日中值定理, 我们知道存在 $\alpha \in (0, 1)$, 使得

$$g(1) - g(0) = \varphi(f(x) - f(y)) = \|f(x) - f(y)\| = \varphi(Df(\alpha x + (1-\alpha)y)(x - y)),$$

于是两边取范数直接放缩就得

$$\|f(x) - f(y)\| \leq \|\varphi\| \cdot \sup_{\theta \in [0, 1]} \|Df(\theta x + (1-\theta)y)\| \cdot \|x - y\|,$$

即不等式 (13.52) 成立.

接下来讨论隐函数存在定理, 记

$$\pi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-m}, \left(\mathbf{x}^{(m)}, \mathbf{x}' \right) \mapsto \mathbf{x}', \mathbf{x}^{(m)} = (x_1, x_2, \dots, x_m), \mathbf{x}' = (x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n). \quad (13.53)$$

定理 13.24 (隐函数定理)

设正整数 $n \geq m$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_m)^T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上在 $\mathbf{x}_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 邻域内的 $C^k, k \in \mathbb{N}$ 映射且满足

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}_0) = 0, J\mathbf{F}(\mathbf{x}_0) \triangleq \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1(\mathbf{x}_0)}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1(\mathbf{x}_0)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_1(\mathbf{x}_0)}{\partial x_m} \\ \frac{\partial F_2(\mathbf{x}_0)}{\partial x_1} & \frac{\partial F_2(\mathbf{x}_0)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_2(\mathbf{x}_0)}{\partial x_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m(\mathbf{x}_0)}{\partial x_1} & \frac{\partial F_m(\mathbf{x}_0)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_m(\mathbf{x}_0)}{\partial x_m} \end{pmatrix} \text{ 是可逆矩阵.}$$

则存在 $\mathbf{x}_0$ 的凸开邻域 U 和 $\mathbf{f}: \pi(U) \rightarrow \mathbb{R}^m$, 使得

¹²在无穷维空间中则需要连续线性函数, 无穷维时用的是泛函延拓定理, 有限维可以直接待定系数解方程构造.

(a): 使得

$$\{\mathbf{x} \in U : \mathbf{F}(\mathbf{x}) = 0\} = \{(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') : \mathbf{x}' \in \pi(U)\}.$$

(b): $\mathbf{f}$ 是 C^k 映射且 $\det J\mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') \neq 0, \forall \mathbf{x}' \in \pi(U)$, 并成立

$$D\mathbf{f}(\mathbf{x}') = -(J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') D\mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}'), \quad (13.54)$$

这里 D 表示对后 $n-m$ 个分量求微分.

(c): $\pi : \{\mathbf{x} \in U : \mathbf{F}(\mathbf{x}) = 0\} \rightarrow \pi(U)$ 是同胚且 $(\pi|_U)^{-1} \in C^k(\pi(U))$.



证明 本证明中我们约定 $B_r^n(\mathbf{a})$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中以 $\mathbf{a}$ 为心, 半径为 r 的开球. 显然, 存在 $\tau > 0$, 使得对每一个 $\mathbf{x} \in \overline{B_\tau^n(\mathbf{x}_0)}$, 都有

$$\det(J\mathbf{F}(\mathbf{x})) \neq 0, \|I_m - (J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \cdot J\mathbf{F}(\mathbf{x})\| < \frac{1}{2}. \quad (13.55)$$

然后取 $r \in (0, \tau)$, 使得对每个 $\mathbf{x} \in \overline{B_r^n(\mathbf{x}_0)}$, 都有

$$\|(J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{F}(\mathbf{x}) - (J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{F}(\mathbf{x}_0)\| < \frac{\tau}{4}. \quad (13.56)$$

然后固定 $\mathbf{x}' \in \overline{B_{\frac{r}{2}}^{n-m}(\mathbf{x}'_0)}$, 对每一个 $\mathbf{x}_1^{(m)}, \mathbf{x}_2^{(m)} \in \overline{B_{\frac{r}{2}}^m(\mathbf{x}_0^{(m)})}$, 我们看见

$$(\mathbf{x}_1^{(m)}, \mathbf{x}'), (\mathbf{x}_2^{(m)}, \mathbf{x}') \in \overline{B_\tau^n(\mathbf{x}_0)}, (\mathbf{x}_0^{(m)}, \mathbf{x}') \in \overline{B_{\frac{r}{2}}^n(\mathbf{x}_0)}. \quad (13.57)$$

考虑

$$T : \overline{B_{\frac{r}{2}}^m(\mathbf{x}_0^{(m)})} \rightarrow \overline{B_{\frac{r}{2}}^m(\mathbf{x}_0^{(m)})}, \mathbf{x}^{(m)} \mapsto \mathbf{x}^{(m)} - (J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(m)}, \mathbf{x}').$$

显然有

$$\|T\mathbf{x}_1^{(m)} - T\mathbf{x}_2^{(m)}\| \stackrel{\text{拟微分中值定理 13.23}}{\leq} \sup_{\theta \in \overline{B_\tau^n(\mathbf{x}_0)}} \|I_m - (J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \cdot J\mathbf{F}(\theta)\| \cdot \|\mathbf{x}_2^{(m)} - \mathbf{x}_1^{(m)}\| \leq \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_2^{(m)} - \mathbf{x}_1^{(m)}\|.$$

以及

$$\begin{aligned} \|T\mathbf{x}_1^{(m)} - \mathbf{x}_0^{(m)}\| &= \|\mathbf{x}_1^{(m)} - \mathbf{x}_0^{(m)} - (J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \mathbf{F}(\mathbf{x}_1^{(m)}, \mathbf{x}')\| \\ &\leq \|\mathbf{x}_1^{(m)} - \mathbf{x}_0^{(m)} - (J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \mathbf{F}(\mathbf{x}_1^{(m)}, \mathbf{x}') + (J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \mathbf{F}(\mathbf{x}_0^{(m)}, \mathbf{x}')\| \\ &\quad + \|(J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \mathbf{F}(\mathbf{x}_0^{(m)}, \mathbf{x}') - (J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \mathbf{F}(\mathbf{x}_0^{(m)}, \mathbf{x}_0')\| \\ &\leq \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_1^{(m)} - \mathbf{x}_0^{(m)}\| + \frac{\tau}{4} \\ &< \frac{\tau}{4} + \frac{\tau}{4} = \frac{\tau}{2}. \end{aligned}$$

现在 $T(\overline{B_{\frac{r}{2}}^m(\mathbf{x}_0^{(m)})}) \subset \overline{B_{\frac{r}{2}}^m(\mathbf{x}_0^{(m)})}$, 且由不动点定理 13.15, 存在唯一的 $\mathbf{f}(\mathbf{x}') \in \overline{B_{\frac{r}{2}}^m(\mathbf{x}_0^{(m)})}$, 使得

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}') = T(\mathbf{f}(\mathbf{x}')) \in \overline{B_{\frac{r}{2}}^m(\mathbf{x}_0^{(m)})}$$

且

$$\mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') = 0.$$

现在我们取 $U = \overline{B_{\frac{r}{2}}^m(\mathbf{x}_0^{(m)})} \times \overline{B_{\frac{r}{2}}^{n-m}(\mathbf{x}'_0)}$, 我们可以看到 $\pi(U) = \overline{B_{\frac{r}{2}}^{n-m}(\mathbf{x}'_0)}$ 且 (a) 成立.

对 $\mathbf{x}'_1, \mathbf{x}'_2 \in \overline{B_{\frac{r}{2}}^{n-m}(\mathbf{x}'_0)}$, 运用 (13.55), (13.56), (13.57), 我们有

$$\begin{aligned} \|\mathbf{f}(\mathbf{x}'_1) - \mathbf{f}(\mathbf{x}'_2)\| &= \|\mathbf{f}(\mathbf{x}'_1) - \mathbf{f}(\mathbf{x}'_2) - (J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'_1), \mathbf{x}'_1) + (J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'_2), \mathbf{x}'_2)\| \\ &\leq \|\mathbf{f}(\mathbf{x}'_1) - \mathbf{f}(\mathbf{x}'_2) - (J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'_1), \mathbf{x}'_1) + (J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'_2), \mathbf{x}'_1)\| \\ &\quad + \|(J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'_2), \mathbf{x}'_2) - (J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'_2), \mathbf{x}'_1)\| \\ &\leq \frac{1}{2} \|\mathbf{f}(\mathbf{x}'_2) - \mathbf{f}(\mathbf{x}'_1)\| + \|(J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'_2), \mathbf{x}'_2) - (J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'_2), \mathbf{x}'_1)\|, \end{aligned}$$

即得

$$\|\mathbf{f}(\mathbf{x}'_1) - \mathbf{f}(\mathbf{x}'_2)\| \leq 2 \|(J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'_2), \mathbf{x}'_2) - (J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{x}_0) \mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'_2), \mathbf{x}'_1)\|.$$

由 $\mathbf{F}$ 连续性即得 $\mathbf{f}$ 连续性. 固定 $\mathbf{x}' \in \pi(U)$, 对任何 $\epsilon > 0$, 当 $\mathbf{h}'$ 充分小使得 $\mathbf{x}' + \mathbf{h}' \in \pi(U)$ 且

$$\begin{aligned} & \|\mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}' + \mathbf{h}'), \mathbf{x}' + \mathbf{h}') - \mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') + J\mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')(\mathbf{f}(\mathbf{x}' + \mathbf{h}') - \mathbf{f}(\mathbf{x}')) + D\mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')\mathbf{h}'\| \\ & \leq \epsilon \|\mathbf{f}(\mathbf{x}' + \mathbf{h}') - \mathbf{f}(\mathbf{x}')\| + \epsilon \|\mathbf{h}'\|. \end{aligned}$$

即

$$\|J\mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')(\mathbf{f}(\mathbf{x}' + \mathbf{h}') - \mathbf{f}(\mathbf{x}')) + D\mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')\mathbf{h}'\| \leq \epsilon \|\mathbf{f}(\mathbf{x}' + \mathbf{h}') - \mathbf{f}(\mathbf{x}')\| + \epsilon \|\mathbf{h}'\|. \quad (13.58)$$

一方面我们有

$$\begin{aligned} & \|\mathbf{f}(\mathbf{x}' + \mathbf{h}') - \mathbf{f}(\mathbf{x}') + (J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') D\mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')\mathbf{h}'\| \\ & \leq \|(J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')\| \cdot \|J\mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')(\mathbf{f}(\mathbf{x}' + \mathbf{h}') - \mathbf{f}(\mathbf{x}')) + D\mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')\mathbf{h}'\| \\ & \stackrel{(13.58)}{\leq} \epsilon \|(J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')\| \cdot \|\mathbf{f}(\mathbf{x}' + \mathbf{h}') - \mathbf{f}(\mathbf{x}')\| + \epsilon \|(J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')\| \cdot \|\mathbf{h}'\| \end{aligned}$$

另外一方面我们有

$$\begin{aligned} & \|\mathbf{f}(\mathbf{x}' + \mathbf{h}') - \mathbf{f}(\mathbf{x}') + (J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') D\mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')\mathbf{h}'\| \\ & \geq \|\mathbf{f}(\mathbf{x}' + \mathbf{h}') - \mathbf{f}(\mathbf{x}')\| - \|(J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') D\mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')\mathbf{h}'\|, \end{aligned}$$

于是当 ϵ 充分小, 我们有

$$\|\mathbf{f}(\mathbf{x}' + \mathbf{h}') - \mathbf{f}(\mathbf{x}')\| \leq \frac{\|(J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') D\mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')\| + \epsilon \|(J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')\|}{1 - \epsilon \|(J\mathbf{F})^{-1}(\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')\|} \|\mathbf{h}'\|.$$

带回(13.58)即得(13.54). 显然可得 (b).

注意到 π 是连续开映射且

$$\pi(\{\mathbf{x} \in U : \mathbf{F}(\mathbf{x}) = 0\}) = \pi(U).$$

由 (a) 知 π 是单射且 $(\pi|_U)^{-1}(\mathbf{x}') = (\mathbf{f}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')$, 由 (b) 知 $\pi : \{\mathbf{x} \in U : \mathbf{F}(\mathbf{x}) = 0\} \rightarrow \pi(U)$ 是同胚且 $(\pi|_U)^{-1} \in C^k(\pi(U))$.

定理 13.25 (开映射定理)

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集且 C^1 映射 $\mathbf{f} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足对每个 $\mathbf{x} \in U$, 微分 $D\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 是可逆的, 则 $\mathbf{f}(U)$ 是开集. 

证明 给定 $\mathbf{x}_0 \in U$, 我们要证明 $\mathbf{y}_0 = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$ 是 $\mathbf{f}(U)$ 内点. 考虑

$$\mathbf{F} : U \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{y}.$$

因为 $D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$ 是可逆的, 其刚好是对 $\mathbf{x}$ 的雅可比 $J\mathbf{F}(\mathbf{x}_0)$, 于是由隐函数存在定理 13.24, 我们知道存在 $\mathbf{y}_0$ 的邻域 W 和一个 W 上的 C^1 映射 $\mathbf{g}$, 使得

$$\mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{y})) - \mathbf{y} = 0, \forall \mathbf{y} \in W.$$

于是我们知道 $W \subset \mathbf{f}(U)$, 这就完成了证明.

推论 13.8 (反函数定理)

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集且 $\mathbf{f} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足 $\mathbf{f}$ 是 $C^k, k \in \mathbb{N}$ 的单射. 则 $\mathbf{f}^{-1} : \mathbf{f}(U) \rightarrow U$ 是 C^k 的充要条件是

$$D\mathbf{f}(\mathbf{x}) \text{ 可逆}, \forall \mathbf{x} \in U.$$



证明 由开映射定理 13.25, 我们知道 $\mathbf{f}(U)$ 是开集. 定义投影算子 $\tau : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \rightarrow \mathbf{y}$.

充分性: 若 $D\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 可逆, $\forall \mathbf{x} \in U$ 考虑

$$\mathbf{F} : U \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{y}.$$

因为 $D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$ 是可逆的, 其刚好是对 $\mathbf{x}$ 的雅可比 $J\mathbf{F}(\mathbf{x}_0)$, 于是由隐函数存在定理 13.24, 存在 $(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$ 的邻域 $W_{\mathbf{x}_0}$ 和 $\tau(W_{\mathbf{x}_0})$ 上的 C^k 映射 $\mathbf{g}_{\mathbf{x}_0}$, 使得

$$\{\mathbf{x} \in W_{\mathbf{x}_0} : \mathbf{F}(\mathbf{x}) = 0\} = \{(\mathbf{g}_{\mathbf{x}_0}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') : \mathbf{x}' \in \tau(W_{\mathbf{x}_0})\}. \quad (13.59)$$

注意到 $\mathbf{f}(U) = \bigcup_{\mathbf{x}_0 \in U} \tau(W_{\mathbf{x}_0})$, 我们可定义

$$\mathbf{g} : \mathbf{f}(U) \rightarrow U, \mathbf{g}(\mathbf{x}') = \mathbf{g}_{\mathbf{x}_0}(\mathbf{x}'), \mathbf{x}' \in \tau(W_{\mathbf{x}_0}),$$

由 (13.59) 和 $\mathbf{f}$ 单射知上述定义是良定的且 $\mathbf{g}$ 为所求逆映射.

必要性: 若 $\mathbf{f}^{-1} : \mathbf{f}(U) \rightarrow U$ 是 C^k 的, 则

$$\mathbf{f}^{-1}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = \mathbf{x}, \forall \mathbf{x} \in U.$$

两边取微分得

$$D\mathbf{f}^{-1}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) D\mathbf{f}(\mathbf{x}) = I_n,$$

即 $D\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 对任何 $\mathbf{x} \in U$ 都是可逆的.

(*) 为了方便读者理解, 我们可以考虑最简单的 Gauss-Green 公式. 接下来我们严格建立 $\mathbb{R}^n$ 的曲面测度和 Gauss-Green 公式.

定义 13.4 (光滑曲面和法向量严格定义)

我们称 $S \subset \mathbb{R}^n$ 为 C^1 曲面, 如果对每个 $x \in S$, 存在 x 的邻域 V 和 $f \in C^1(V)$ 使得

1. $V \cap S = \{x \in V : f(x) = 0\}$;
2. $df(x) \triangleq (f_{x_1}(x), f_{x_2}(x), \dots, f_{x_n}(x)) \neq 0, \forall x \in V$.

此外对 C^1 曲面 S 和 $x \in S$, 我们定义 S 在 x 的法向量为

$$\mathbf{n}(x) = (n_1(x), n_2(x), \dots, n_n(x)) = \left(\frac{f_{x_1}(x)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n |f_{x_i}(x)|^2}}, \frac{f_{x_2}(x)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n |f_{x_i}(x)|^2}}, \dots, \frac{f_{x_n}(x)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n |f_{x_i}(x)|^2}} \right).$$

注

1. 我们称 (f, V) 为 S 的一个坐标卡.
2. 对开集 $U \subset \mathbb{R}^n$, 若 ∂U 是一个 C^1 曲面且 (f, V) 为 ∂U 在 x_0 的一个坐标卡. 如果有 $V \cap U = \{x \in V : f(x) < 0\}$, 则称我们定义的 n_i 为外法向量.

注意到显然法向量至少有两种不同的方向, 那么是否只能有这两种方向呢, 实际上

定理 13.26 (定义函数的关系)

设 S 为 C^1 曲面, $(f, V), (g, U)$ 都是 $x_0 \in S$ 处的坐标卡, 则存在 x_0 的邻域 $W \subset U \cap V$ 和 $h \in C(W)$, 成立

1.

$$f(x) = h(x)g(x), x \in W;$$

2.

$$df(x) = h(x)dg(x), x \in S \cap W. \quad (13.60)$$



笔记 证明的想法是局部同胚到半空间然后直接构造.

证明 我们称 x_0 的两个坐标卡 $(f, V) \sim (g, U)$, 如果定理表述的 W 和 h 存在. 显然这构成一个等价关系. 于是我们不妨设 $x_0 = 0$ 且由隐函数定理 13.24, 不妨设

$$f(x^{(m)}, x') = x_1 - \sigma(x'), (x^{(m)}, x') \in V,$$

这里 $x' = (x_2, x_3, \dots, x_n)$ 且 $\pi : V \cap S \rightarrow \pi(V \cap S), (x_1, x') \mapsto x'$ 是一个同胚, 并满足 $\sigma \in C^1(\pi(V \cap S))$.

考虑同胚映射

$$\Phi: V \rightarrow \Phi(V), x \mapsto (x_1 - \sigma(x'), x'),$$

有逆映射

$$\Phi^{-1}: \Phi(V) \rightarrow V, x \mapsto (x_1 + \sigma(x'), x').$$

缩小 V 为一个包含 $x_0 = 0$ 的邻域得 W , 使得 $W \subset U \cap V$, $\Phi(W)$ 是以 $\mathbf{0}$ 为心, 半径为 $r > 0$ 的 $\mathbb{R}^n$ 中的开球. 注意此时 $\pi: W \cap S \rightarrow \pi(W \cap S), (x_1, x') \mapsto x'$ 仍然是一个微分同胚, 以及成立

$$W \cap S = \{x: x_1 = \sigma(x'), x = (x_1, x') \in W\}.$$

于是对 $x \in \Phi(W)$, 我们定义

$$\Lambda(x) = \int_0^1 g_{x_1}(\Phi^{-1}(tx_1, x')) dt.$$

一方面

$$\Lambda(x) = \int_0^1 g_{x_1}(\Phi^{-1}(tx_1, x')) dt = g_{x_1}(\sigma(x'), x'), x \in \Phi(S \cap W),$$

另外一方面, 由牛顿莱布尼兹公式, 我们有

$$\Lambda(x) x_1 = \int_0^1 g_{x_1}(\Phi^{-1}(tx_1, x')) x_1 dt = g(\Phi^{-1}(x)), x \in \Phi(W).$$

由 $g(\sigma(x'), x') = 0$ 对两边求导得

$$g_{x_1}(\sigma(x'), x') \sigma_{x_i}(x') + g_{x_i}(\sigma(x'), x') = 0, i = 2, 3, \dots, n.$$

考虑

$$h(x) = \Lambda(\Phi(x)), x \in W.$$

直接计算发现为我们所需的函数¹³.

推论 13.9

结合定理 13.26 和定义 13.4 我们知道法向量仅有是否反向两种可能.



定义 13.5 (曲面测度定义)

(a) 局部版本的曲面测度定义.

设 S 是一个 C^1 曲面, 对 S 的一个坐标卡 (f, V) , 且 f 形如

$$f(x) = x_i - \sigma(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n).$$

且 $\pi_i: V \rightarrow \pi_i(V), x \mapsto (x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)$ 为同胚. 则我们定义局部版本的曲面测度为

$$\rho(V, E) = \int_{\pi_i E} \frac{1}{|n_i(\pi_i^{-1}(x))|} dx_1 dx_2 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n, \forall E \text{ 是 } V \cap S \text{ 的 Borel 可测子集}.$$

(b) 整体的曲面测度定义. 设 S 有满足 (a) 的坐标卡 $(f, V_i), i = 1, 2, \dots$ 且 $S \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} V_i$. 取

$$Y_1 = V_1 \cap S, Y_n = (V_n \cap S) \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} Y_i, n = 2, 3, \dots.$$

则

$$\bigcup_{i=1}^n Y_i = \bigcup_{i=1}^n (V_i \cap S).$$

¹³ h 的非 0 性质可以由等式 (13.60) 得到.

我们定义

$$\rho(E) = \sum_{i=1}^{\infty} \rho(V_i, E \cap Y_i), \forall E \text{ 是 } S \text{ 的 Borel 可测子集.}$$



注我们来证明上述定义中的曲面测度是良定的, 这并不是一个平凡的事情.

首先我们证明对每个形如 (a) 描述的两个坐标卡 $(f, V), (g, U)$ 和 Borel 可测集 $E \subset U \cap V \cap S$, 有

$$\rho(U, E) = \rho(V, E).$$

事实上不失一般性不妨设

$$f = x_1 - \sigma(x'), g = x_i - \tau(x'), i \in \{1, 2, \dots, n\},$$

这里 $x^i = (x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)$.

i=1, 我们由法向量唯一性 13.9 知

$$\rho(V, E) = \int_{\pi_1 E} \frac{1}{|n_1(\pi_1^{-1}(x))|} dx' = \rho(U, E).$$

i>1, 不妨设 $i = 2$, 则做换元

$$x = \pi_1 \pi_2^{-1} y = \pi_1(y_1, \tau(y_1, y_3, \dots, y_n), y_3, \dots, y_n) = (\tau(y_1, y_3, \dots, y_n), y_3, \dots, y_n), y \in \pi_2 E,$$

我们有

$$\begin{aligned} \rho(V, E) &= \int_{\pi_2 E} \frac{1}{|n_1(\pi_2^{-1}(y))|} |\tau_{y_1}(y_1, y_3, \dots, y_n)| dy_1 dy_3 \cdots dy_n \\ &= \int_{\pi_2 E} \frac{1}{|n_2(\pi_2^{-1}(y))|} dy_1 dy_3 \cdots dy_n \\ &= \rho(U, E). \end{aligned}$$

这就证明了断言.

现在设 S 有两种覆盖 $S \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} V_i, S \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j$, 对应的 (b) 中无交并构造为 $\{Y_i\}_{i=1}^{\infty}, \{Z_j\}_{j=1}^{\infty}$, 则对任何 S 的 Borel 可测集 E , 我们有

$$\begin{aligned} \rho(E) &= \sum_{i=1}^{\infty} \rho(V_i, E \cap Y_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \rho(V_i, E \cap Y_i \cap Z_j) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \rho(V_j, E \cap Y_i \cap Z_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \rho(V_j, E \cap Z_j), \end{aligned}$$

这就证明了曲面测度的定义是良定的.

此外对每个 Borel 可测子集 $E \subset S \cap V_i, i \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\rho(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \rho(V_n, E \cap Y_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \rho(V_i, E \cap Y_n) = \rho(V_i, E).$$

定义 13.6 ($\mathbb{R}^n$ 上紧化序列)

存在 $\chi_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}^m), n \in \mathbb{N}$ 满足对某个 $M > 0$ 有

$$0 \leq \chi_n(x) \leq 1, \sum_{j=1}^m \left| \frac{\partial \chi_n(x)}{\partial x_j} \right|^2 \leq M^2, \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^m \left| \frac{\partial \chi_n(x)}{\partial x_j} \right|^2 = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \chi_n(x) = 1.$$



笔记 作图可以直接得到, 当然也可以写出明确表达式. 此外 $X \neq \mathbb{R}^n$ 我们就不能指望有 M 了, 因此在边界附近读者可用拉格朗日中值定理来说明 $\sum_{j=1}^m \left| \frac{\partial \chi_n(x)}{\partial x_j} \right|^2$ 必然无界.

接下来就可以给出我们著名的 Gauss-Green 公式了.

定义 13.7

我们称 $V \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有 C^1 边界的开集, 如果对每一个 $x \in \partial V$, 存在 x 的邻域 U 和 $f \in C^1(U)$ 使得

1. $V \cap U = \{x \in U : f(x) < 0\}$;
2. $\partial V \cap U = \{x \in U : f(x) = 0\}$;
3. $df(x) \triangleq (f_{x_1}(x), f_{x_2}(x), \dots, f_{x_n}(x)) \neq 0, \forall x \in U$.


定理 13.27 (Gauss-Green 公式)

设 $V \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有 C^1 边界的开集, n_k 是 ∂V 的单位外法向量的第 k 个分量. 若 $f \in C^1(V) \cap C(\bar{V})$ 且 f_{x_k}, f 依 dx 可积, $f \cdot n_k$ 依 dS 可积, 则我们有

$$\int_V f_{x_k}(x) dx = \int_{\partial V} f(x) \cdot n_k(x) dS. \quad (13.61)$$



证明 不失一般性, 我们假设 $k = 1$. 根据 C^1 曲面定义, 对每个 $x_0 \in \partial V$, 取坐标卡 (g, V_{x_0}) 且

$$g(x) = x_{j_{x_0}} - \sigma_{x_0}(x^{j_{x_0}}), j_{x_0} \in \{1, 2, \dots, n\}, \partial V \cap V_{x_0} = \{x \in V_{x_0} : f(x) < 0\}.$$

对 $x_0 \in V$, 取有界开集 $V_{x_0} \subset V$. 于是全体 V_{x_0} 构成 $\bar{V}$ 的开覆盖且不妨设都是开凸集. 由 Lindelof 性质¹⁴我们记这个可数子覆盖为 $\{V_i\}_{i=1}^\infty$, 再由单位分解定理 13.19, 取从属于 $\{V_i\}_{i=1}^\infty$ 的单位分解为 $\{\rho_i\}_{i=1}^\infty$. 为证明 (13.61), 只需对 $\text{supp} f$ 是含于 $\bar{V}$ 的紧子集的情况证明

$$\int_V f_{x_1}(x) dx = \int_{\partial V} f(x) \cdot n_1(x) dS. \quad (13.62)$$

这是因为如果证明了 (13.62), 取紧化序列 13.6, 则利用 (13.62) 知

$$\int_V (\rho_j \chi_n f)_{x_1}(x) dx = \int_{\partial V} \chi_n(x) \rho_j(x) f(x) \cdot n_1(x) dS, \forall n, j \in \mathbb{N}.$$

于是

$$\sum_{j=1}^\infty \int_V (\rho_j \chi_n f)_{x_1}(x) dx = \int_V (\chi_n f)_{x_1}(x) dx,$$

以及

$$\sum_{j=1}^\infty \int_{\partial V} \chi_n(x) \rho_j(x) f_{x_1}(x) \cdot n_1(x) dS = \int_{\partial V} \chi_n(x) f(x) \cdot n_1(x) dS.$$

这里换序求和是因为 $\text{supp} \rho_j, j \in \mathbb{N}$ 的局部有限性和 $\text{supp} \chi_n f$ 的紧性, 所以上述求和都是有限和.

现在我们在

$$\int_V (\chi_n f)_{x_1}(x) dx = \int_{\partial V} \chi_n(x) f(x) \cdot n_1(x) dS$$

两边让 $n \rightarrow \infty$ 即得 (13.61).

所以我们只需集中注意力证明 (13.62). 当 $V_i \subset V$, 则

$$\int_{V_i} f_{x_1}(x) dx = \int_{\pi_1(V_i)} \int_{a(x')}^{b(x')} f_{x_1}(x_1, x') dx_1 dx' = 0,$$

这里

$$\pi_1 : V_i \rightarrow \mathbb{R}^{n-1}, x = (x_1, x') \mapsto x'.$$

以及有

$$\int_{\partial V} f(x) \cdot n_1(x) dS = \int_{\partial V} 0 \cdot n_1(x) dS = 0.$$

当 $U = V_i \cap \partial V \neq \emptyset$, 紧集 $\text{supp} f \subset U$ 且

$$U \cap \partial V = \{x \in U : x_1 = \sigma(x')\},$$

¹⁴即任何开覆盖有可数子覆盖.

且

$$\pi_1 : U \cap \partial V \rightarrow \pi_1(U \cap \partial V) = \pi_1(U)$$

是一个同胚.

则

$$\begin{aligned} \int_U f_{x_1}(x) dx &= \int_{\pi_1(U)} \int_{a(x')}^{\sigma(x')} f_{x_1}(x_1, x') dx_1 dx' \\ &= \int_{\pi_1(U \cap \partial V)} f(\sigma(x'), x') dx' \\ &= \int_{\pi_1(U \cap \partial V)} \sqrt{1 + \sum_{j=2}^n |\sigma_{x_j}(x')|^2} \frac{1}{\sqrt{1 + \sum_{j=2}^n |\sigma_{x_j}(x')|^2}} f(\sigma(x'), x') dx' \\ &= \int_{\partial V \cap U} f(x) \cdot n_1(x) dS \\ &= \int_{\partial V} f(x) \cdot n_1(x) dS, \end{aligned}$$

这恰好就是(13.62).

当 $U = V_i \cap \partial V \neq \emptyset$, 紧集 $\text{supp} f \subset U$ 且

$$U \cap \partial V = \{x \in U : x_j = \sigma(x^j)\},$$

且

$$\pi_j : U \cap \partial V \rightarrow \pi_j(U \cap \partial V) = \pi_j(U)$$

是一个同胚. 不妨设 $j = 2$. 则

$$\begin{aligned} \int_U f_{x_1}(x) dx &= \int_{\pi_2(U)} f_{x_1}(x_1, x_2 + \sigma(x_1, x_3, \dots, x_n), x_3, \dots, x_n) dx \\ &= \int_{\pi_2(U)} \frac{\partial}{\partial x_1} f(x_1, x_2 + \sigma(x_1, x_3, \dots, x_n), x_3, \dots, x_n) dx \\ &\quad - \int_{\pi_2(U)} f_{x_2}(x_1, x_2 + \sigma(x_1, x_3, \dots, x_n), x_3, \dots, x_n) \sigma_{x_1}(x_1, x_3, x_4, \dots, x_n) dx \\ &= - \int_{\pi_2(U)} f_{x_2}(x_1, x_2 + \sigma(x_1, x_3, \dots, x_n), x_3, \dots, x_n) \sigma_{x_1}(x_1, x_3, x_4, \dots, x_n) dx \\ &= \int_{\pi_2(U)} f(x_1, \sigma(x_1, x_3, \dots, x_n), x_3, \dots, x_n) \sigma_{x_1}(x_1, x_3, x_4, \dots, x_n) dx \\ &= \int_{\pi_2(U)} f(x_1, \sigma(x_1, x_3, \dots, x_n), x_3, \dots, x_n) \frac{-\sigma_{x_1}(x_1, x_3, x_4, \dots, x_n)}{\sqrt{1 + \sum_{j \neq 2} |\sigma_{x_j}(x^2)|^2}} \sqrt{1 + \sum_{j \neq 2} |\sigma_{x_j}(x^2)|^2} dx \\ &= \int_{U \cap \partial V} f(x) \cdot n_1(x) dS, \end{aligned}$$

这就证明了(13.62). 因此我们完成了定理的证明.

记

$$P_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-1}, (x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n), i = 1, 2, \dots, n.$$

注意我们的曲面测度是 Borel 的, 我们来考虑它的完备化测度.

定理 13.28

设 $\Sigma \subset \mathbb{R}^n$ 是有 C^1 边界的曲面, 其上有 σ 有限测度 $m_{\partial V}$ 如定义 13.5. 设 $\widetilde{m_{\partial V}}$ 是 $m_{\partial V}$ 完备化. 对 Σ 的开集 U , P_i 是 U 到 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中某个开集的同胚且逆映射是 C^1 的, 则 $A \subset U$ 是完备测度下的可测集等价于 $P_i(A)$

是勒贝格可测集. 并且此时有

$$\widetilde{m}_{\partial V}(A) = \int_{P_i(A)} \frac{1}{|n_i(\mathbf{x}')|} d\mathbf{x}'. \quad (13.63)$$



注这个 PDF 中, 曲面测度和其上的可积函数如未特别说明, 都是 Borel 意义下的.

证明 设 $A \subset U$ 是完备测度下的 0 测集, 则存在 Σ 的 Borel 可测集 $E \subset U$ 使得 $m_{\partial V}(E) = 0$, 于是 $m(P_i(E)) = 0$, 从而 $P_i(A) \subset P_i(E)$ 是勒贝格 0 测集.

反过来, 对 $A \subset U$ 使得 $P_i(A)$ 是勒贝格 0 测集, 可取 $P_i(U)$ 的 Borel 集 $F \supset P_i(A)$ 使得 $m(F) = 0$, 于是

$$m_{\partial V}(P_i^{-1}(F)) = 0 \Rightarrow \widetilde{m}_{\partial V}(P_i^{-1}(F)) = 0.$$

因为 $A \subset P_i^{-1}(F)$, 所以 A 是依完备测度的 0 测集.

现在对一般的完备测度下的可测集 $A \subset U$. 我们知道

$$A = A_1 \cup A_2, A_1 \cap A_2 = \emptyset, m_{\partial V}(A_1) = \widetilde{m}_{\partial V}(A_1), \widetilde{m}_{\partial V}(A_2) = 0,$$

这里 A_1 是 Borel 可测的. 结合 0 测集的讨论和 $P_i(A) = P_i(A_1) \cup P_i(A_2)$ 可知 $P_i(A)$ 勒贝格可测且

$$\widetilde{m}_{\partial V}(A) = m_{\partial V}(A_1) = \int_{P_i(A_1)} \frac{1}{|n_i(\mathbf{x}')|} d\mathbf{x}' = \int_{P_i(A)} \frac{1}{|n_i(\mathbf{x}')|} d\mathbf{x}'.$$

反之对 $A \subset U$ 使得 $P_i(A)$ 勒贝格可测, 我们有

$$P_i(A) = S_1 \cup S_2, m(S_1) = m(P_i(A)), m(S_2) = 0,$$

这里 S_1 是 Borel 可测集, S_2 是勒贝格可测集. 于是结合 0 测集的情况和 $A = P_i^{-1}(S_1) \cup P_i^{-1}(S_2)$ 得 A 依完备测度可测, 这就完成了证明.

基于微分拓扑的整体证明, 其需要的条件更弱一些. 对开集 $V \subset \mathbb{R}^n$, 其具有 C^1 边界是太强的, 因此我们考虑更弱的定义.

我们把 ∂V 分成两个不交集 $\partial V = \partial_r V \cup (\partial V \setminus \partial_r V)$ 使得

$$\partial_r V = \{\mathbf{x} \in \partial V : \text{存在 } \mathbf{x} \text{ 的邻域 } V_{\mathbf{x}}, f \in C^1(V_{\mathbf{x}}) \text{ 使得有定义 13.7 叙述的三条性质}\}.$$

注意到 $\partial_r V$ 是 ∂V 开子集且相似定义 13.5, 我们可以在 $\partial_r V$ 赋予 Borel 曲面测度.

回忆“最强”微积分基本定理:

定理 13.29 (最强微积分基本定理)

设 $f \in C[a, b]$ 且 f 在 (a, b) 内除去至多可数个点外存在导数 f' . 若 $f' \in L^1[a, b]$, 则有

$$f(b) = f(a) + \int_a^b f'(x) dx.$$



注证明见参加今年 (2016) 的丘成桐大学生数学竞赛是怎样一种体验? - 知乎.

先来看一个小习题, 他为一般的 Gauss-Green 提供最简单的动机.

命题 13.7

1. 设 $f \in L^1[0, +\infty)$ 在每个 $[0, +\infty)$ 的有界闭子区间上绝对连续且 $f' \in L^1[0, +\infty)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \int_0^{\infty} f'(x) dx = -f(0).$$

2. 设 $f_1, f_2, \dots, f_n \in C^1(\mathbb{R}^n)$, 若

$$\sum_{i=1}^n f_i^2 \in L^1(\mathbb{R}^n), \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial f_i}{\partial x_i} \in L^1(\mathbb{R}^n).$$

证明:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial f_i}{\partial x_i} d\mathbf{x} = 0.$$

注 这里例子是想表明 Gauss-Green 公式是如何做到一般无界区域的, 以及需要什么条件.

证明

1. 因为 f 内闭绝对连续, 所以 f' 几乎处处存在. 由 $\int_0^\infty |f(x)| dx < \infty$ 知存在 $x_n \in [0, +\infty)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n)| = 0.$$

于是由 f 内闭绝对连续和牛顿莱布尼兹公式得

$$f(0) = f(x_n) - \int_0^{x_n} f'(y) dy.$$

令 $n \rightarrow +\infty$ 得

$$\int_0^\infty f'(y) dy = -f(0).$$

类似的我们有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = - \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^\infty f(y) dy = 0.$$

2. 设 $\eta_k \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, $k \in \mathbb{N}$ 使得

$$\eta_k(t) = 0, t \leq k, \eta_k(t) = 1, t \geq k+1, C \triangleq \sup_{k \geq 1, t \in \mathbb{R}} |\eta'_k(t)| < \infty, 0 \leq \eta_k(t) \leq 1, \forall t \in \mathbb{R}.$$

设

$$r(\mathbf{x}) \triangleq \|\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^n}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n,$$

我们有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial((\eta_k \circ r) \cdot f_i)}{\partial x_i} d\mathbf{x} &= \int_{\|\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^n} \geq k} \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial((\eta_k \circ r) \cdot f_i)}{\partial x_i} d\mathbf{x} \\ &= \int_{\|\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^n} \geq k} \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} (\eta_k \circ r) \frac{\partial f_i}{\partial x_i} d\mathbf{x} + \int_{\|\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^n} \geq k} \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial r}{\partial x_i} f_i \frac{\partial \eta_k}{\partial x_i}(r) d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

一方面

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left| \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} (\eta_k \circ r) \frac{\partial f_i}{\partial x_i} \right| d\mathbf{x} \leq \int_{\mathbb{R}^n} \left| \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial f_i}{\partial x_i} \right| d\mathbf{x} < \infty,$$

此时由控制收敛定理得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} (\eta_k \circ r) \frac{\partial f_i}{\partial x_i} d\mathbf{x} = 0.$$

由 Cauchy 不等式 16.1 得

$$\int_{\|\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^n} \geq k} \left| \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial r}{\partial x_i} f_i \frac{\partial \eta_k}{\partial x_i}(r) \right| d\mathbf{x} \leq \int_{\|\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^n} \geq k} \sum_{i=1}^n \left| f_i \frac{\partial \eta_k}{\partial x_i}(r) \right|^2 d\mathbf{x} \leq C^2 \int_{\|\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^n} \geq k} \sum_{i=1}^n |f_i|^2 d\mathbf{x},$$

于是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\|\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^n} \geq k} \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial r}{\partial x_i} f_i \frac{\partial \eta_k}{\partial x_i}(r) d\mathbf{x} = 0.$$

现在

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial f_i}{\partial x_i} d\mathbf{x} &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial[(1 - \eta_k \circ r)f]}{\partial x_i} d\mathbf{x} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\|\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^n} \leq k+1} \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial[(1 - \eta_k \circ r)f]}{\partial x_i} d\mathbf{x} \stackrel{\text{通常的 Gauss 公式}}{=} 0. \end{aligned}$$

定理 13.30

设 $V \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集, $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ 且 $P_k(\partial V \setminus \partial_r V)$ 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 的勒贝格 0 测集, n_k 是 ∂V_r 的单位外法向量的第 k 个分量.

对 $f: \bar{V} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

- (1): 对几乎所有 $\mathbf{x}' = (x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n) \in P_k(V)$, 都有 $f(\cdot, \mathbf{x}')$ 在 $\{t \in \mathbb{R} : (t, \mathbf{x}') \in \bar{V}\}$ 上连续且在 $\{t \in \mathbb{R} : (t, \mathbf{x}') \in V\}$ 上除去至多可数个点外可导;
- (2): f_{x_k} 在 V 上几乎处处存在且 $f_{x_k} \in L^1(V, d\mathbf{x})$, $f \cdot n_k \in L^1(\partial_r V, dS)$;
- (3): 对几乎所有 $\mathbf{x}' = (x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n) \in P_k(V)$, 都有 $f(\cdot, \mathbf{x}')$ 在 $\{t \in \mathbb{R} : (t, \mathbf{x}') \in \bar{V}\}$ 上是 L^1 的.

则我们有

$$\int_V f_{x_k}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{\partial_r V} f(\mathbf{x}) \cdot n_k(\mathbf{x}) dS(\mathbf{x}). \quad (13.64)$$

^a为书写方便, 我们把第 k 个分量放在第一个位置.



注 我们指出在 (1) 的条件下, f_{x_k} 在 V 上不一定几乎处处存在. (3) 的条件在 V 有界时由 (1) 自动成立.



笔记 $\heartsuit$ 为方便学员运用定理 13.30, 我们可以简单理解为开集 V 的边界只有至多可数个点不光滑且 f 只需要对求导那个分量具有光滑性, 并且涉及的积分都是可积的, 就可以使用 Gauss-Green 定理. 注意开集可以是无界的或者多连通的.

证明 不失一般性, 假设 $k = 1$, 我们考虑

$$H \triangleq \{\mathbf{x} \in \partial V_r : n_1(\mathbf{x}) = 0\}, S \triangleq H \cup (\partial V \setminus \partial_r V).$$

用 m 表示勒贝格测度, $m_{\partial_r V}$ 表示 $\partial_r V$ 的曲面测度, $\widetilde{m_{\partial_r V}}$ 是其完备化. 在证明过程中, 为书写方便, 我们把 $[a, +\infty)$ (以及类似的区间) 也写作 $[a, +\infty]$ (以及类似的区间).

Step 1

注意到 Sard 定理告诉我们 $P_1(H)$ 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 的勒贝格 0 测集, 所以结合条件得 $P_1(S)$ 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 的勒贝格 0 测集.

Step 2

断言对 $(x_1, \mathbf{x}') \in \partial V \setminus S$, 必然存在 $\delta_0 > 0$, 使得要么

$$(x_1 + \delta, \mathbf{x}') \in V, \forall \delta \in (0, \delta_0). \quad (13.65)$$

要么

$$(x_1 - \delta, \mathbf{x}') \in V, \forall \delta \in (0, \delta_0). \quad (13.66)$$

但是 (13.65), (13.66) 不能同时成立. 且当 (13.65) 成立时 $n_1((x_1, \mathbf{x}')) < 0$, (13.66) 成立时 $n_1((x_1, \mathbf{x}')) > 0$.

不失一般性, 假设 $(x_1, \mathbf{x}')$ 的邻域 W 满足

$$W \cap V = \{(y_1, \mathbf{y}') \in W : y_1 < \rho(\mathbf{y}')\}, W \cap \partial V = \{(y_1, \mathbf{y}') \in W : y_1 = \rho(\mathbf{y}')\}, \rho \in C^1.$$

于是存在 $\delta_0 > 0$, 使得

$$(x_1 \pm \delta, \mathbf{x}') \in W, \forall \delta \in (0, \delta_0).$$

可以看到

$$(x_1 + \delta, \mathbf{x}') \notin V, (x_1 - \delta, \mathbf{x}') \in W \cap V, \forall \delta \in (0, \delta_0),$$

此时

$$n_1((x_1, \mathbf{x}')) = \frac{1}{\sqrt{1 + \sum_{i=2}^n \left| \frac{\partial}{\partial x_i} \rho(x_1, \mathbf{x}') \right|^2}} > 0,$$

这就证明了 Step 2.

Step 3

对固定的 $\mathbf{x}' \in P_1(V)$, 我们由开集构造定理知道

$$\{t \in \mathbb{R} : (t, \mathbf{x}') \in V\} = \bigcup_{i=1}^{N_{\mathbf{x}'}} (a_i(\mathbf{x}'), b_i(\mathbf{x}')),$$

这里

$$N_{\mathbf{x}'} \in \mathbb{N} \bigcup \{+\infty\}, +\infty \geq b_i(\mathbf{x}') > a_i(\mathbf{x}') \geq -\infty$$

以及 $(a_i(\mathbf{x}'), b_i(\mathbf{x}'))$ 两两不交. 显然当 $a_i(\mathbf{x}') > -\infty, b_i(\mathbf{x}') < +\infty$, 总有 $(a_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}'), (b_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') \in \partial V$.

考虑¹⁵

$$A \triangleq \{(a_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}'), (b_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') : \mathbf{x}' \in P_1(S) \cap P_1(V), a_i(\mathbf{x}') > -\infty, b_i(\mathbf{x}') < +\infty, i = 1, 2, \dots, N_{\mathbf{x}'}\} \cap (\partial V \setminus S),$$

为方便, 记 $A = \{\mathbf{x}_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$. 我们来证明

$$\widetilde{m_{\partial_r V}}(A) = 0. \quad (13.67)$$

对每一个 $\mathbf{x}_\lambda \in A$, 因为 $n_1(\mathbf{x}_\lambda) \neq 0$, 可取在 $\partial_r V$ 的邻域 U_λ 使得 P_1 把 U_λ 同胚到 $\mathbb{R}^{n-1}$ 的一个开集且逆映射 P_1^{-1} 是连续可微的. 由 Lindelof 性质可选出这些开集中的可数个 $\{U_i\}_{i=1}^\infty$ 使得 $A \subset \bigcup_{i=1}^\infty U_i$. 对每个 $i \in \mathbb{N}$, 由 Step 1 和 $P_1(A \cap U_i) \subset P_1(S)$ 我们知道 $P_1(A \cap U_i)$ 是勒贝格 0 测集. 取 Borel 集¹⁶

$$P_1(A \cap U_i) \subset C_i \subset P_1(U_i), m(C_i) = 0, i \in \mathbb{N},$$

于是我们有

$$m_{\partial_r V}(P_1^{-1}(C_i)) = 0 \Rightarrow \widetilde{m_{\partial_r V}}(A \cap U_i) = 0, i \in \mathbb{N}.$$

由 0 测集可数并也 0 测知(13.67)成立.

Step 4

一方面对 $\mathbf{x} \in \partial V \setminus (S \cup A)$, 我们取其在 $\partial_r V$ 的邻域 $V_{\mathbf{x}}$ 使得 P_1 把 $V_{\mathbf{x}}$ 同胚到 $\mathbb{R}^{n-1}$ 的一个开集, 于是由 Lindelof 性, 存在 $\{V_i\}_{i=1}^\infty \subset \{V_{\mathbf{x}}\}_{\mathbf{x} \in \partial V \setminus (S \cup A)}$ 有

$$\partial V \setminus (S \cup A) \subset \bigcup_{i=1}^\infty V_i.$$

由光滑曲面定义, 我们知道

$$V_i \cap \partial V = \{(c_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') : \mathbf{x}' \in P_1(V_i)\}, i = 1, 2, \dots.$$

设

$$T_1 = [\partial V \setminus (S \cup A)] \cap V_1, T_j = \{[\partial V \setminus (S \cup A)] \cap V_j\} \setminus \left[\bigcup_{i=1}^{j-1} T_i \right], j = 2, 3, \dots,$$

我们有划分 $\partial V \setminus (S \cup A) = \bigcup_{i=1}^\infty T_i$. 我们断言

$$\bigcup_{i=1}^\infty P_1(T_i) = (P_1(V) \cap P_1(\partial_r V)) \setminus P_1(S). \quad (13.68)$$

设 $\mathbf{x}' \in (P_1(V) \cap P_1(\partial_r V)) \setminus P_1(S)$, 则存在 $t \in \mathbb{R}$ 使得 $(t, \mathbf{x}') \in \partial V$ 且 $n_1((t, \mathbf{x}')) \neq 0$. 因为 $\mathbf{x}' \notin P_1(S)$, 所以 $(t, \mathbf{x}') \notin A$. 因此

$$(t, \mathbf{x}') \in \partial V \setminus (S \cup A) = \bigcup_{i=1}^\infty T_i \Rightarrow \mathbf{x}' \in \bigcup_{i=1}^\infty P_1(T_i).$$

对每一个 $i \in \mathbb{N}$, 注意到 $T_i \subset \partial V \setminus (S \cup A)$, 所以 $n_1(\mathbf{x}) \neq 0, \forall \mathbf{x} \in T_i$. 于是对每一个 $\mathbf{x} \in T_i$ 都有 $\delta > 0$ 使得

¹⁵ 当 $N_{\mathbf{x}'} = +\infty$, i 取值就是全体自然数 $\mathbb{N}$.

¹⁶ 当然可以直接对完备测度用定理 13.28, 这里再一次回到 Borel 是提醒读者记得牢记什么时候是完备测度, 什么时候是 Borel 测度.

$\mathbf{x} \pm \delta \mathbf{e}_1 \in V$ 之一成立, 故

$$P_1(T_i) \subset P_1(V) \cap P_1(\partial_r V).$$

设 $P_1(T_i) \cap P_1(S) \neq \emptyset$, 取

$$(t_1, \mathbf{x}') \in S, (t_2, \mathbf{x}') \in T_i \subset \partial V \setminus (S \cup A).$$

注意到 $n_1((t_2, \mathbf{x}')) \neq 0$, 所以要么对充分小的 $\delta > 0$ 都有 $(t_2 + \delta, \mathbf{x}') \in V$, 要么对充分小的 $\delta > 0$ 都有 $(t_2 - \delta, \mathbf{x}') \in V$ 且两者不能同时发生, 我们有 t_2 只能是 $a_i(\mathbf{x}'), b_i(\mathbf{x}')$ 中的某一个. 回忆 A 定义, $(t_2, \mathbf{x}') \in A$, 这就是一个矛盾! 从而 (13.68) 成立.

Step 5

现在有

$$\begin{aligned} \int_{\partial_r V} f(\mathbf{x}) n_1(\mathbf{x}) dS(\mathbf{x}) &= \int_{\partial V \setminus (S \cup A)} f(\mathbf{x}) n_1(\mathbf{x}) dS(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{T_i} f(\mathbf{x}) n_1(\mathbf{x}) dS(\mathbf{x}) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \int_{P_1(T_i)} f(c_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') \cdot \frac{n_1(c_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')}{|n_1(c_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')|} d\mathbf{x}' \\ &= \int_{(P_1(V) \cap P_1(\partial_r V)) \setminus P_1(S)} \sum_{i=1}^{\infty} \chi_{P_1(T_i)}(\mathbf{x}') f(c_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') \cdot \frac{n_1(c_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')}{|n_1(c_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')|} d\mathbf{x}'. \end{aligned}$$

注意到

$$\int_{(P_1(V) \cap P_1(\partial_r V)) \setminus P_1(S)} \sum_{i=1}^{\infty} \left| \chi_{P_1(T_i)}(\mathbf{x}') \frac{f(c_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') n_1(c_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')}{|n_1(c_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')|} \right| d\mathbf{x}' = \int_{\partial_r V} |f \cdot n_1| dS < \infty,$$

即对几乎所有 $\mathbf{x}' \in (P_1(V) \cap P_1(\partial_r V)) \setminus P_1(S)$ 都有

$$g(\mathbf{x}') \triangleq \sum_{i=1}^{\infty} \left[\chi_{P_1(T_i)}(\mathbf{x}') \frac{f(c_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') n_1(c_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')}{|n_1(c_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')|} \right]. \quad (13.69)$$

绝对收敛.

另外一方面, 注意到

$$\int_V |f_{x_1}(\mathbf{x})| d\mathbf{x} = \int_{P_1(V) \setminus P_1(S)} \left(\sum_{i=1}^{N_{\mathbf{x}'}} \int_{a_i(\mathbf{x}')}^{b_i(\mathbf{x}')} |f_{x_1}(x_1, \mathbf{x}')| dx_1 \right) d\mathbf{x}' < \infty,$$

从而对几乎所有 $\mathbf{x}' \in P_1(V) \setminus P_1(S)$ 都有

$$\int_{a_i(\mathbf{x}')}^{b_i(\mathbf{x}')} |f_{x_1}(x_1, \mathbf{x}')| dx_1 < \infty.$$

因此结合最强微积分基本定理 13.29 得对几乎所有 $\mathbf{x}' \in P_1(V) \setminus P_1(S)$, 我们有 f 关于第一个分量在每一个 $[a_i(\mathbf{x}'), b_i(\mathbf{x}')]$ 的每个闭子区间上绝对连续.

Step 6

现在由牛顿莱布尼兹公式和命题 13.7 得¹⁷

$$\begin{aligned} \int_V f_{x_1}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} &= \int_{P_1(V) \setminus P_1(S)} \left(\sum_{i=1}^{N_{\mathbf{x}'}} \int_{a_i(\mathbf{x}')}^{b_i(\mathbf{x}')} f_{x_1}(x_1, \mathbf{x}') dx_1 \right) d\mathbf{x}' \\ &= \int_{P_1(V) \setminus P_1(S)} \left(\sum_{i=1}^{N_{\mathbf{x}'}} [f(b_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') - f(a_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')] \right) d\mathbf{x}' \\ &= \int_{(P_1(V) \cap P_1(\partial_r V)) \setminus P_1(S)} \left(\sum_{i=1}^{N_{\mathbf{x}'}} [f(b_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') - f(a_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')] \right) d\mathbf{x}'. \end{aligned}$$

注意在有限点 $(b_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')$ 处对充分小的 $\delta > 0$ 有 $(b_i(\mathbf{x}') - \delta, \mathbf{x}') \in V$, 因此 $n_1(b_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') > 0$, 同理在有限点处

¹⁷注意若 $b_i(\mathbf{x}') = +\infty$ 或者 $a_i(\mathbf{x}') = -\infty$, 我们有 $f(b_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') = 0$ 或者 $f(a_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') = 0$.

$n_1(a_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') < 0$. 考虑和式

$$h(\mathbf{x}') \triangleq \sum_{i=1}^{N_{\mathbf{x}'}} [f(b_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') - f(a_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')], \quad (13.70)$$

再来断言对每一个 $\mathbf{x}' \in (P_1(V) \cap P_1(\partial_r V)) \setminus P_1(S)$, 都有

$$\{c_i(\mathbf{x}') : i = 1, 2, \dots\} = \{a_i(\mathbf{x}'), b_i(\mathbf{x}') \in \mathbb{R} : i = 1, 2, \dots, N_{\mathbf{x}'}\}. \quad (13.71)$$

对每一个 $i \in \mathbb{N}$, 由 $c_i(\mathbf{x}')$ 定义, 我们知道 $(c_i(\mathbf{x}') \pm \delta, \mathbf{x}') \in V$ 必有一个对充分小的 $\delta > 0$ 成立, 因此 $c_i(\mathbf{x}')$ 必然是 $\{t \in \mathbb{R} : (t, \mathbf{x}') \in V\}$ 的构成区间的端点, 即某个 $a_j(\mathbf{x}'), b_j(\mathbf{x}') \in \mathbb{R}$. 反之注意到在有限点处 $n_1((a_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}')) \neq 0$, 于是

$$(a_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') \in \partial V \setminus (S \cup A) = \bigcup_{j=1}^{\infty} T_j,$$

即

$$(a_i(\mathbf{x}'), \mathbf{x}') \in \partial V \setminus (S \cup A) = \bigcup_{j=1}^{\infty} T_j$$

属于某个 T_j , 从而 $a_i(\mathbf{x}') = c_j(\mathbf{x}')$. 类似的对 $b_i(\mathbf{x}')$ 也成立, 这就证明了(13.71).

于是由(13.71), 对几乎所有 $\mathbf{x}' \in (P_1(V) \cap P_1(\partial_r V)) \setminus P_1(S)$, 删除为 0 的项之后, 级数(13.70)是级数(13.69)的重排, 因此

$$g(\mathbf{x}') = h(\mathbf{x}'), a.e.,$$

这就证明了(13.64).

注如果读者不熟悉微分拓扑的 Sard 定理, 那我们可以使用平坦空间的 Sard 定理13.32来证明 $P_1(S)$ 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 的勒贝格 0 测集. 由 Lindelof 性, 我们只需对每一个坐标卡和 H 之交部分在 P_1 下的像 0 测就可以了. 事实上, 不妨设开集 $W \subset \mathbb{R}^{n-1}$, $U \subset \mathbb{R}^n$ 且 $\varphi \in C^1(W)$ 满足

$$U \cap \partial V_r = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : x_2 = \varphi(x_1, x_3, \dots, x_n), (x_1, x_3, \dots, x_n) \in W\}.$$

注意到

$$P_2(U \cap H \cap \partial V_r) = \left\{ (x_1, x_3, \dots, x_n) \in W : \frac{\partial \varphi(x_1, x_3, \dots, x_n)}{\partial x_1} = 0 \right\}.$$

对固定的 $(x_3^0, x_4^0, \dots, x_n^0)$, 记

$$A_{(x_3^0, \dots, x_n^0)} \triangleq \left\{ x_1 \in \mathbb{R} : (x_1, x_3^0, \dots, x_n^0) \in W, \frac{\partial}{\partial x_1} \varphi(x_1, x_3^0, \dots, x_n^0) = 0 \right\}, \varphi_{(x_3^0, \dots, x_n^0)} \triangleq \varphi(\cdot, x_3^0, \dots, x_n^0).$$

我们由定理13.32得

$$\int_{\varphi_{(x_3^0, \dots, x_n^0)}} (A_{(x_3^0, \dots, x_n^0)}) 1 dx_2 = 0.$$

由上式两边对所有 $(x_3^0, \dots, x_n^0)$ 积分和 Fubini 定理得 $P_1(U \cap H \cap \partial_r V)$ 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 的勒贝格 0 测集, 因此得 $P_1(S)$ 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 的勒贝格 0 测集.

我们有如下组合结果:

定理 13.31

1. $\mathbb{R}^n$ 中有限个球^a中必然能挑出若干个不交球, 把这些球半径变成 3 倍之后, 能覆盖原本的球族;
2. $\mathbb{R}^n$ 中无限个半径有界的球^b中必然能挑出至多可数个不交球, 把这些球半径变成 a , $a > 3$ 倍之后, 能覆盖原本的球族.

^a可开可闭或者只是球的内部和部分边界的并.

^b可开可闭或者只是球的内部和部分边界的并.



笔记 $\mathbb{R}^1$ 上有界开区间, 有界闭区间, 有界半开半闭区间都可以看作 $\mathbb{R}^1$ 上的球.

证明

1. 设全部球为 $\Gamma = \{B_1, B_2, \dots, B_m\}$, 取其中半径最大的球, 不妨设为 B_1 , 再取和它不相交的半径最大的球, 不妨设为 B_2 . 继续取和 $B_1 \cup B_2$ 不相交的半径最大的球, 不妨设为 B_3 . 依次下去可得 $B_1, B_2, \dots, B_s$ 使得

$$B_j \cap \left(\bigcup_{i=1}^s B_i \right) \neq \emptyset, j = s+1, \dots, m.$$

下证

$$B_j \subset \bigcup_{i=1}^s 3B_i, j = s+1, \dots, m. \quad (13.72)$$

事实上对固定的 $j = s+1, \dots, m$, 我们设 $B_j \cap B_i \neq \emptyset, i \in \{1, 2, \dots, s\}$. 设 i 是最小的正整数使得 $B_j \cap B_i \neq \emptyset$, 于是 B_i 半径大于等于 B_j 半径. 现在不妨设 B_i 是球心在原点, 半径为 $r > 0$ 的球, 然后设 B_j 的球心是 $\mathbf{a}$, 半径为 $\rho > 0$, 则设 $\mathbf{x} \in B_j \cap B_i$, 对 $\mathbf{y} \in B_j$, 我们有

$$\|\mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| + \|\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{y} - \mathbf{a}\| + \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| + \|\mathbf{x}\| \leq 2\rho + r \leq 3r. \quad (13.73)$$

若(18.43)中任一不等号不成立等号, 则 $\mathbf{y} \in 3B_i^\circ$. 若(18.43)中所有不等号都是等号, 则 $\rho = r$, 因此

$$\|\mathbf{y}\| = 3r, \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| = 2r, \|\mathbf{y} - \mathbf{a}\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| = \|\mathbf{x}\| = r,$$

即 $\mathbf{y} = 3\mathbf{x}$, 因此 $\mathbf{y} \in 3B_i$. 现在就证明了(13.72), 从而完成了证明.

2. 您能对比证明吗?

定理 13.32 (Sard 定理)

设 $f \in C^1(\mathbb{R})$. 记 $F = \{x \in \mathbb{R} : f'(x) = 0\}$, 则 $f(F)$ 是 0 测的 F_δ 集.



证明 对每一个 $n \in \mathbb{Z}$, 注意到 $F \cap [n, n+1]$ 是紧集, 则 $f(F \cap [n, n+1])$ 是紧集, 从而

$$f(F) = \bigcup_{n=-\infty}^{\infty} f(F \cap [n, n+1]) \in F_\delta.$$

现在对 $x \in F \cap [n, n+1]$, 存在开集 $U_x \subset (n-1, n+2)$ 使得 $|f'(y)| \leq \epsilon, \forall y \in U_x$. 考虑开覆盖

$$(F \cap [n, n+1]) \subset \bigcup_{x \in F \cap [n, n+1]} U_x,$$

由开集构造定理, 存在划分

$$\bigcup_{x \in F \cap [n, n+1]} U_x = \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i),$$

这里 $(a_i, b_i), i \in \mathbb{N}$ 是两两无交的. 对 $c, d \in [a_i, b_i]$, 由拉格朗日中值定理我们有

$$|f(d) - f(c)| \leq \epsilon \cdot |d - c| \leq \epsilon(b_i - a_i),$$

于是由 $f([a_i, b_i])$ 是一个闭区间得

$$f((a_i, b_i)) \leq f([a_i, b_i]) \leq \epsilon(b_i - a_i).$$

现在

$$m\left(f\left(F \cap [n, n+1]\right)\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m(f((a_i, b_i))) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \epsilon(b_i - a_i) \leq \epsilon(n+2 - (n-1)) = 3\epsilon.$$

由 ϵ 任意性得

$$m\left(f\left(F \cap [n, n+1]\right)\right) = 0, \forall n \in \mathbb{Z},$$

这就给出了

$$m(f(F)) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m\left(f\left(F \cap [n, n+1]\right)\right) = 0,$$

即 $m(f(F)) = 0$.

定理 13.33

设只有实根的 n 次实系数多项式 p 和 $n-1$ 次实系数多项式 q 满足对任何 $a \in \mathbb{R}$ 都有 $p + aq$ 只有实根, 则 p, q 具有交错的零点.

即设 A 的零点是

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n,$$

B 的零点是

$$\mu_1 \geq \mu_2 \geq \cdots \geq \mu_{n-1},$$

则有

$$\lambda_1 \geq \mu_1 \geq \lambda_2 \geq \mu_2 \geq \cdots \geq \mu_{n-1} \geq \lambda_n. \quad (13.74)$$

证明

由例题12.7, 设 p_ϵ, q_ϵ 的根分别为

$$\lambda_1(\epsilon) > \lambda_2(\epsilon) > \cdots > \lambda_n(\epsilon), \mu_1(\epsilon) > \mu_2(\epsilon) > \cdots > \mu_{n-1}(\epsilon).$$

对任何 $\alpha \in \mathbb{R}$ 也有

$$(p + \alpha q)_\epsilon = p_\epsilon + \alpha q_\epsilon$$

只有 n 个实单零点. 如果我们已经证明了

$$\lambda_1(\epsilon) \geq \mu_1(\epsilon) \geq \lambda_2(\epsilon) \geq \mu_2(\epsilon) \geq \cdots \geq \mu_{n-1}(\epsilon) \geq \lambda_n(\epsilon). \quad (13.75)$$

现在运用(13.75)和多项式的根是系数的连续函数¹⁸23.38知(13.74)成立.

固定 $\epsilon > 0$, 为了证明(13.75), 我们不妨设 p_ϵ, q_ϵ 没有公共根, 否则提出公因式后对剩下部分建立不等式之后再插入公共根即可. 因此我们将证明:

$$\lambda_1(\epsilon) > \mu_1(\epsilon) > \lambda_2(\epsilon) > \mu_2(\epsilon) > \cdots > \mu_{n-1}(\epsilon) > \lambda_n(\epsilon), \quad (13.76)$$

这等价于对每一个 $j \in \{1, 2, \cdots, n\}$ 都有 $(\lambda_j(\epsilon), \lambda_{j-1}(\epsilon))$ 之间必有一个 q_ϵ 的零点.

若存在一个 $j \in \{1, 2, \cdots, n\}$ 使得 $(\lambda_j(\epsilon), \lambda_{j-1}(\epsilon))$ 之间没有 q_ϵ 的零点. 注意到不存在实数 λ 使得

$$\begin{cases} ap_\epsilon(\lambda) + bq_\epsilon(\lambda) = 0 \\ ap'_\epsilon(\lambda) + bq'_\epsilon(\lambda) = 0 \end{cases}$$

有不全为 0 的实数 a, b 解, 即

$$d(x) \triangleq p_\epsilon(x)q'_\epsilon(x) - q_\epsilon(x)p'_\epsilon(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

现在

$$\left(\frac{p_\epsilon}{q_\epsilon}\right)' = \frac{p'_\epsilon q_\epsilon - p_\epsilon q'_\epsilon}{q_\epsilon^2} \neq 0.$$

但是

$$\frac{p_\epsilon(\lambda_{j-1}(\epsilon))}{q_\epsilon(\lambda_{j-1}(\epsilon))} = \frac{p_\epsilon(\lambda_j(\epsilon))}{q_\epsilon(\lambda_j(\epsilon))} = 0,$$

即和罗尔中值定理矛盾!, 故我们证明了(13.76), 从而完成了证明.

¹⁸更精确的, 设

$$p = a(\lambda - \xi_1)^{s_1}(\lambda - \xi_2)^{s_2} \cdots (\lambda - \xi_t)^{s_t},$$

这里 ξ_i 两两不同. 现在对充分小的半径做 $\xi_j, j = 1, 2, \cdots, t$ 为心的圆使得两两不交, 此时当 $\epsilon > 0$ 充分小时, p_ϵ 的根会落在这些圆内且每个圆内有 s_j 个根. 如此一来实际上

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \lambda_j(\epsilon) = \lambda_j, j = 1, 2, \cdots, n.$$

定理 13.34

设 $F: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ 是 C^2 映射且 DF 处处可逆. 若

$$\lim_{\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty} \|F(\mathbf{x})\| = \infty,$$

则 F 是微分同胚.



笔记 在 $\mathbb{R}^N$ 中, 显然

$$\lim_{\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty} \|F(\mathbf{x})\| = \infty$$

等价于对任何紧集 $K \subset \mathbb{R}^N$, 都有 $F^{-1}(K)$ 是 $\mathbb{R}^N$ 的紧集.

注 借助代数拓扑中的复叠空间和映射提升定理, 定理 13.34 对 C^1 映射的 F 也成立.

证明 不妨设 $F(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, 否则做一个平移即可. 考虑

$$H: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N, (t, \mathbf{x}) \mapsto \begin{cases} \frac{F(t\mathbf{x})}{t}, & t > 0 \\ DF(\mathbf{0})(\mathbf{x}) + \frac{1}{2} D^2 F(\mathbf{0})(\mathbf{x}, \mathbf{x}) t, & t \leq 0 \end{cases}.$$

容易看到 H 是 C^1 映射且对 $t > 0, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ 有

$$\frac{\partial H}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}) = \frac{\partial F}{\partial x_i}(t\mathbf{x}), i = 1, 2, \dots, N; \frac{\partial H}{\partial t}(t, \mathbf{x}) = \frac{DF(t\mathbf{x})(\mathbf{x})}{t} - \frac{F(t\mathbf{x})}{t^2}.$$

我们还有

$$H(0, \cdot) = DF(\mathbf{0}), H(1, \cdot) = F(\cdot).$$

对 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^N$, 考虑

$$C(\mathbf{y}) \triangleq \{(t, \mathbf{x}) \in [0, +\infty) \times \mathbb{R}^N : H(t, \mathbf{x}) = \mathbf{y}\}.$$

因为 $H(0, \cdot)$ 是 $\mathbb{R}^N$ 的双射, 所以任何 $C(\mathbf{y})$ 都不是空集. 于是对 $\mathbf{y}_0 \in \mathbb{R}^N$, 存在 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^N$ 使得 $DF(\mathbf{0})(\mathbf{x}_0) = \mathbf{y}_0$.

设 $(t_1, \mathbf{x}_1) \in C(\mathbf{y}_0)$, 注意到

$$D_{\mathbf{x}}(H(t, \cdot) - \mathbf{y}_0)(t_1, \mathbf{x}_1) = DF(t_1 \mathbf{x}_1)$$

是可逆的, 隐函数定理表明 $(t_0, \mathbf{x}_0)$ 某个邻域内一定有 C 中的点.

考虑 $(0, \mathbf{x}_0)$ 邻域内由隐函数定理确定的函数 $\mathbf{x} = \Phi(t)$. 我们将证明 Φ 定义域可以延拓到 $[0, +\infty)$. 若不然, 则设最大定义区间为 $[0, t_0)$. 我们有

$$H(t, \Phi(t)) = \mathbf{y}_0 \Rightarrow F(t\Phi(t)) = t\mathbf{y}_0, \forall t \in [0, t_0).$$

由

$$\lim_{\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty} \|F(\mathbf{x})\| = \infty$$

知 $\Phi(t)$ 在 t_0 去心左邻域有界. 于是可设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t_0, \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(t_n) = \mathbf{x}_2 \in \mathbb{R}^N.$$

现在

$$H(t_0, \mathbf{x}_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} H(t_n, \Phi(t_n)) = \mathbf{y}_0,$$

这就和最大定义区间为 $[0, t_0)$ 矛盾!, 因此我们证明了存在 $\mathbf{x}_3 \in \mathbb{R}^N$ 使得

$$H(1, \mathbf{x}_3) = F(\mathbf{x}_3) = \mathbf{y}_0,$$

即 F 是满射.

现在证明 F 是单射. 若不然, 设不同的 $\mathbf{x}_4, \mathbf{x}_5 \in \mathbb{R}^N$ 使得 $\mathbf{y}_0 = F(\mathbf{x}_4) = F(\mathbf{x}_5)$. 相似满射的证明, 隐函数定理确定的 $(1, \mathbf{x}_4), (1, \mathbf{x}_5)$ 邻域的解可以延拓到 $(0, \mathbf{y}_1), (0, \mathbf{y}_2)$, 从而

$$Df(\mathbf{0})(\mathbf{x}_6) = Df(\mathbf{0})(\mathbf{x}_7) = \mathbf{y}_0,$$

即 $\mathbf{x}_6 = \mathbf{x}_7$. $(0, \mathbf{x}_6)$ 处出发的解应该是唯一的, 因此 $(1, \mathbf{x}_4) = (1, \mathbf{x}_5)$, 这就是一个矛盾!, 至此我们证明了 F 单射. 综上所述, F 是 $\mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ 微分同胚.

13.4 R-S 积分和 L-S 积分理论 *

阅读本章至少具备夏道行上册的知识点. 本节结果可以自然扩充至复值函数, 根据需要自己临时再建立即可.

定义 13.8 (R-S 积分定义)

对 $f, \alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 我们称 $(R-S) \int_a^b f(x) d\alpha(x)$ 存在, 如果存在某个数字 $A \in \mathbb{R}$, 使得对任何 $\epsilon > 0$, 存在一个 $\delta > 0$, 使得对任何一个满足 $\max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1}) \leq \delta$ 的划分

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

和 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \cdots, n$ 都有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) (\alpha(x_i) - \alpha(x_{i-1})) - A \right| < \epsilon.$$

此时我们记 $(R-S) \int_a^b f(x) d\alpha(x) = A$.



注 R-S 积分也有类似黎曼积分的性质, 但是也不完全一致. 具体性质我们可以实际做题时联想定义直接得到. 其中最值得注意的是

$$(R-S) \int_a^c f(x) d\alpha(x), (R-S) \int_c^b f(x) d\alpha(x)$$

存在却推不出 $(R-S) \int_a^b f(x) d\alpha(x)$ 存在.

考虑

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -1 \leq x \leq 0 \\ 1, & 0 < x \leq 1 \end{cases}, \alpha(x) = \begin{cases} 0, & -1 \leq x < 0 \\ 1, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}.$$

对任何划分

$$-1 = x_0 < \cdots < x_{i-1} < 0 < x_i < \cdots < x_n = 1,$$

我们有

$$\sum_{j=1}^n f(\xi_j) (\alpha(x_j) - \alpha(x_{j-1})) = f(\xi_i) = \begin{cases} 0, & \xi_i \leq 0 \\ 1, & \xi_i > 0 \end{cases}.$$

现在 $(R-S) \int_{-1}^1 f(x) d\alpha(x)$ 不存在.

但是一定有

$$(R-S) \int_{-1}^0 f(x) d\alpha(x) = f(0), (R-S) \int_0^1 f(x) d\alpha(x) = 0.$$

我们给出一些 R-S 积分的性质定理, 其证明可以参考 **Rudin 数学分析 Chapter 6**.

命题 13.8

1. 设 $f \in C[a, b]$, α 是有界变差函数^a, 则 $(R-S) \int_a^b f(x) d\alpha(x)$ 存在.
2. 设 $f \in C[a, b]$, α 在 $[a, b]$ 绝对连续, 则有

$$(R-S) \int_a^b f(x) d\alpha(x) = (L) \int_a^b f(x) \alpha'(x) dx. \quad (13.77)$$

3. $(R-S) \int_a^b f(x) d\alpha(x), (R-S) \int_a^b \alpha(x) df(x)$ 其中一个存在, 则另外一个必然存在且

$$(R-S) \int_a^b f(x) d\alpha(x) + (R-S) \int_a^b \alpha(x) df(x) = f(b)\alpha(b) - f(a)\alpha(a).$$

^a等价于两个递增函数之差.

 **笔记** 实变函数告诉我们当 α 在 $[a, b]$ 除去可数个点外可导且 $\alpha' \in L^1[a, b]$, 必有 α 在 $[a, b]$ 绝对连续, 所以绝大部分微积分教材中的函数都满足(13.77).

在 Rudin 数学分析中, 我们将黎曼积分的 Darboux¹⁹和推广到 $R-S$ 积分, 即:

定义 13.9

设 α 是 $[a, b]$ 递增函数且对 f 有界实函数 f 和 $[a, b]$ 的划分 $P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 我们记

$$U(P, f, \alpha) \triangleq \sum_{i=1}^n \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \cdot (\alpha(x_i) - \alpha(x_{i-1}));$$

$$L(P, f, \alpha) \triangleq \sum_{i=1}^n \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \cdot (\alpha(x_i) - \alpha(x_{i-1})),$$

以及

$$(\text{上}) \int_a^b f d\alpha \triangleq \inf_P U(P, f, \alpha), (\text{下}) \int_a^b f d\alpha \triangleq \sup_P L(P, f, \alpha).$$

和黎曼积分一样, 我们有大和不增, 小和不减且 $(\text{上}) \int_a^b f d\alpha \geq (\text{下}) \int_a^b f d\alpha$. 完全类似的, 有如下结果

定理 13.35

设 α 是 $[a, b]$ 递增函数且 f 是 $[a, b]$ 有界实函数, 则 $(R-S) \int_a^b f d\alpha$ 存在的充要条件是下述两个条件之一成立.

1. 对任何 $\epsilon > 0$, 存在一个 $[a, b]$ 的划分 P 使得

$$U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) < \epsilon.$$

2. 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 的划分 P 使得

$$\sum_{i=1}^n w_i(P) (\alpha(x_i) - \alpha(x_{i-1})) < \epsilon,$$

这里

$$w_i(P) \triangleq \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), i = 1, 2, \dots, n.$$

注显然, 上述 2 是 1 的更为大家熟悉的一种叙述.

推论 13.10 (函数的右连续化)

定义在 (a, b) 上的函数 $f(t)$ 满足

$$\tilde{f}(t) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(t+h) \text{ 存在, } \forall t \in (a, b),$$

则 $\tilde{f}(t)$ 是 (a, b) 上右连续函数.

证明 给定 $t_0 \in (a, b)$, 对任何 $\epsilon > 0$, 有 $\delta > 0$ 使得

$$\tilde{f}(t_0) - \epsilon \leq f(t) \leq \tilde{f}(t_0) + \epsilon, \forall t \in (t_0, t_0 + \delta) \cap (a, b).$$

¹⁹只适用于递增函数诱导的 $R-S$ 积分.

对任意 $t \in (t_0, t_0 + \delta) \cap (a, b)$, 取极限显然有

$$\tilde{f}(t_0) - \epsilon \leq \tilde{f}(t) \leq \tilde{f}(t_0) + \epsilon.$$

因此 $\tilde{f}$ 在 (a, b) 上右连续.

引理 13.2

对定义在 $[a, b]$ 上的有界函数 f , 设 $(R-S) \int_a^b f(x) dg(x)$ 存在且存在 $[a, b]$ 上的函数 h 使得

(1): $g(a) = h(a)$;

(2): $g(b) = h(b)$;

(3): $\{x \in (a, b) : g(x) = h(x)\}$ 是 (a, b) 稠子集;

(4): $(R-S) \int_a^b f(x) dh(x)$ 存在.

则

$$(R-S) \int_a^b f(x) dg(x) = (R-S) \int_a^b f(x) dh(x). \quad (13.78)$$

注 本结果表明了: 为了保持 $R-S$ 积分意义不改变, 我们最多可以对权函数做多少改变.

证明

因为

$$(R-S) \int_a^b f(x) dg(x), (R-S) \int_a^b f(x) dh(x)$$

存在, 对任何 $\epsilon > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得对划分

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b, \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - x_{i-1}| < \delta,$$

和任何 $\zeta_i \in [x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \cdots, n$, 有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\zeta_i) [(g-h)(x_i) - (g-h)(x_{i-1})] - (R-S) \int_a^b f(x) d(g-h)(x) \right| < \epsilon.$$

我们取

$$y_i = a + \frac{(b-a)i}{n}, \quad i = 0, 1, \cdots, n, \quad n > \frac{2(b-a)}{\delta}.$$

在区间上 $[y_{i-1}, y_i]$ 的内部, 由稠密性必然可以取到 $g(x_i) = h(x_i)$, $x_i \in (y_{i-1}, y_i)$, $i = 1, 2, \cdots, n-1$, 因此对于划分

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b, \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - x_{i-1}| < \delta,$$

此时有 $\left| \int_a^b f(x) d(g-h)(x) \right| < \epsilon$, 因此

$$(R-S) \int_a^b f(x) d(g-h)(x) = 0.$$

我们简要回忆一下 $L-S$ 测度的构建: 给一个严格右递增连续函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 然后给 $\mathbb{R}$ 上区间 $(a, b]$ 赋予测度 $g(b) - g(a)$. 然后将其自然延拓到 $\mathbb{R}$ 的 Borel 可测集上并完备化就得到了 $L-S$ 测度 dg .

引理 13.3

给定 $[a, b]$ 上的有界函数 f , $n \in \mathbb{N}$ 和划分

$$a = x_0^{(n)} < x_1^{(n)} < \cdots < x_{m_n}^{(n)} = b, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \max_{1 \leq i \leq m_n} |x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}| = 0,$$

证明

$$\text{在 } f \text{ 的连续点 } x_0 \in [a, b], \text{ 有 } \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = f(x_0),$$

这里

$$f_n(x) \triangleq \begin{cases} \sup_{x_{i-1}^{(n)} \leq x \leq x_i^{(n)}} f(x), & x \in (x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)}] \quad i = 2, 3, \dots, m_n \\ \sup_{x_0^{(n)} \leq x \leq x_1^{(n)}} f(x), & x \in [x_0^{(n)}, x_1^{(n)}] \end{cases}.$$



证明 不妨设²⁰ $x_0 \in (a, b]$, 则对每一个 $n \in \mathbb{N}$, 必有 $1 \leq i_n \leq m_n$ 使得 $x_0 \in (x_{i_n-1}^{(n)}, x_{i_n}^{(n)}]$.

记

$$M_i^{(n)} \triangleq \sup_{x_{i-1}^{(n)} \leq x \leq x_i^{(n)}} f(x), \quad i = 1, 2, \dots, m_n.$$

对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n \geq N$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon, \forall x \in [x_{i_n-1}^{(n)}, x_{i_n}^{(n)}]$.

再取 $x \in [x_{i_n-1}^{(n)}, x_{i_n}^{(n)}]$, 使得 $|M_{i_n}^{(n)} - f(x)| \leq \epsilon$, 于是对 $n \geq N$ 都有

$$|f_n(x_0) - f(x_0)| = |M_{i_n}^{(n)} - f(x_0)| \leq |f(x) - f(x_0)| + |M_{i_n}^{(n)} - f(x)| \leq 2\epsilon,$$

因此我们完成了证明.

众所周知, 闭区间上的有界函数黎曼可积的充要条件是其依勒贝格测度几乎处处连续. 我们自然提问: 闭区间上的有界函数依 $R-S$ 可积的充要条件是其依 $L-S$ 测度几乎处处连续吗? 首先从定义可以看到, 给定一般递增函数 g , 其可以诱导 $R-S$ 积分, 但未必可以诱导 $L-S$ 测度, 因此我们需要一个右连续化的操作(13.79).

此外对右连续递增函数 g 诱导的 $L-S$ 测度 μ , 我们有

命题 13.9

$$\begin{aligned} \mu(\{a\}) &= \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, a\right]\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\mu(a) - \mu\left(a - \frac{1}{n}\right)\right] = \mu(a) - \mu(a^-); \\ \mu([a, b]) &= \mu(\{a\}) + \mu((a, b]) = \mu(b) - \mu(a) + \mu(a) - \mu(a^-) = \mu(b) - \mu(a^-); \\ \mu([a, b)) &= \mu([a, b]) - \mu(\{b\}) = \mu(b) - \mu(a^-) - \mu(b) + \mu(b^-) = \mu(b^-) - \mu(a^-); \\ \mu((a, b)) &= \mu((a, b]) - \mu(\{b\}) = \mu(b) - \mu(a) - \mu(b) + \mu(b^-) = \mu(b^-) - \mu(a). \end{aligned}$$



定理 13.36

设 g 是 $[a, b]$ 上递增函数, 则在闭区间 $[a, b]$ 上有界函数 f 是依 g 是 $R-S$ 可积的充分必要条件是 f 依 $\tilde{g}$ 诱导的 $L-S$ 测度几乎处处连续, 且此时

$$(R-S) \int_a^b f(x) dg = (L-S) \int_a^b f(x) d\tilde{g},$$

这里

$$\tilde{g}(x) \triangleq \begin{cases} g(b) - g(a) & x \geq b \\ \lim_{y \rightarrow x^+} g(y) - g(a) & x \in [a, b) \\ 0 & x < a \end{cases}. \quad (13.79)$$



注 从引理13.10我们知道(13.79)得到的 $\tilde{g}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的右连续函数. 显然, 设 $c \in \mathbb{R}$, $\tilde{g} + c$ 诱导的 $L-S$ 测度和 $\tilde{g}$ 诱导的 $L-S$ 测度一致.

证明 考虑 $\tilde{g}$ 诱导的 $\mathbb{R}$ 上的 $L-S$ 测度. 由命题13.6知 $\tilde{g}$ 除去可数个点外连续. 对

$$a = x_0^{(n)} < x_1^{(n)} < x_2^{(n)} < \dots < x_{m_n}^{(n)} = b, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \max_{1 \leq i \leq m_n} |x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}| = 0.$$

²⁰希望读者模仿证明 $x_0 = a$ 的情况.

且这些分点除 a, b 外都是 $\tilde{g}$ 的连续点, 令

$$h_n(x) \triangleq \begin{cases} M_i^{(n)} - m_i^{(n)}, & x \in (x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)}], i = 1, 2, \dots, m_n, \\ M_1^{(n)} - m_1^{(n)}, & x = a \end{cases}$$

这里

$$M_i^{(n)} \triangleq \sup_{x \in [x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)}]} f(x), \quad m_i^{(n)} \triangleq \inf_{x \in [x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)}]} f(x), \quad i = 1, 2, \dots, m_n.$$

于是

$$\begin{aligned} (L-S) \int_a^b h_n d\tilde{g} &= h_n(a) (\tilde{g}(a) - \tilde{g}(a^-)) + \sum_{i=1}^{m_n} (M_i^{(n)} - m_i^{(n)}) [\tilde{g}(x_i^{(n)}) - \tilde{g}(x_{i-1}^{(n)})] \\ &= h_n(a) (\tilde{g}(a) - \tilde{g}(a^-)) + (M_1^{(n)} - m_1^{(n)}) [\tilde{g}(x_1^{(n)}) - \tilde{g}(a)] + \sum_{i=2}^{m_n} (M_i^{(n)} - m_i^{(n)}) [g(x_i^{(n)}) - g(x_{i-1}^{(n)})] \\ &= h_n(a) (g(a^+) - g(a)) + (M_1^{(n)} - m_1^{(n)}) [g(x_1^{(n)}) - g(a^+)] + \sum_{i=2}^{m_n} (M_i^{(n)} - m_i^{(n)}) [g(x_i^{(n)}) - g(x_{i-1}^{(n)})] \\ &= \sum_{i=1}^{m_n} (M_i^{(n)} - m_i^{(n)}) [g(x_i^{(n)}) - g(x_{i-1}^{(n)})] \rightarrow (\text{上}) \int_a^b f dg - (\text{下}) \int_a^b f dg. \end{aligned}$$

考虑 $P \triangleq \{x_j^{(n)} : j = 1, 2, \dots, m_{n-1}, n \in \mathbb{N}\}$, 注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) = w_f(x)$, $x \notin P$ 且 P 是依 $\tilde{g}$ 0 测集.

因此由控制收敛定理

$$(L-S) \int_a^b h_n(x) d\tilde{g}(x) \rightarrow (L-S) \int_a^b w_f(x) d\tilde{g}(x)$$

于是

$$(L-S) \int_a^b w_f(x) d\tilde{g}(x) = (\text{上}) \int_a^b f(x) dg - (\text{下}) \int_a^b f(x) dg.$$

结合定理 13.35, 我们有

$$w_f(x) = 0, \quad a.e. \text{于} \tilde{g} \Leftrightarrow (R-S) \int_a^b f(x) dg \text{ 存在}.$$

于是由定理 13.44 我们知道闭区间 $[a, b]$ 上有界函数 f 是依 g 是 $R-S$ 可积的充分必要条件是 f 依 $\tilde{g}$ 诱导的 $L-S$ 测度几乎处处连续.

又对依 g $R-S$ 可积的函数 f , 我们令

$$k_n(x) \triangleq \begin{cases} M_i^{(n)}, & x \in (x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)}], i = 1, 2, \dots, m_n, \\ M_1^{(n)}, & x = a \end{cases}$$

由引理 13.3, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} k_n(x) = f(x), \quad \text{当 } x \text{ 是 } f \text{ 连续点}.$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (L-S) \int_a^b k_n(x) d\tilde{g} = (L-S) \int_a^b f(x) dg.$$

另外一方面

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (L-S) \int_a^b k_n(x) d\tilde{g} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{m_n} M_i^{(n)} [g(x_i^{(n)}) - g(x_{i-1}^{(n)})] \\ &= (R-S) \int_a^b f(x) dg. \end{aligned}$$

我们完成了证明.

推论 13.11

对 $(a, b]$ 上的有界函数 f , 有 $(R-S) \int_a^b f(x) d[x]$ 存在的充分必要条件是 f 在 $(a, b]$ 的所有整数点连续, 且积分存在时成立

$$(R-S) \int_a^b f(x) d[x] = \sum_{a < x \leq b} f(x). \quad (13.80)$$



证明 显然向下取整函数 $[x]$ 是 $\mathbb{R}$ 上单调递增的右连续函数, 于是我们定义 $[x]^a = \begin{cases} [x] & x \geq a \\ [a] & x < a \end{cases}$. 由定理 13.36 我们

知道对依 $[x]$ 的 $R-S$ 可积函数 f , 有

$$(R-S) \int_a^b f(x) d[x] = (R-S) \int_a^b f(x) d[x]^a = (L-S) \int_a^b f(x) d[x]^a.$$

对于 $[a, b]$ 的非整数点 c , 则 c 的 $L-S$ 测度是 $[c]^a - \lim_{x \rightarrow c^-} [x]^a = 0$, 对于 $[a, b]$ 的除 a 外的整数点 c , 则 c 的 $L-S$ 测度是 $[c]^a - \lim_{x \rightarrow c^-} [x]^a = 1$, 因此

$$(R-S) \int_a^b f(x) d[x] = (L-S) \sum_{a < k \leq b} \int_{\{k\}} f(x) d[x]^a = \sum_{a < x \leq b} f(x),$$

并且结论叙述的充要条件成立.



笔记 [EM 公式 9.3 的动机]

当 $f \in C^1[a, b]$, 由 $R-S$ 积分的分部积分公式, 我们有

$$\sum_{a < x \leq b} f(x) = (R-S) \int_a^b f(x) d[x] = [b] f(b) - [a] f(a) - \int_a^b [x] f'(x) dx.$$

稍微整理就有

$$\sum_{a < x \leq b} f(x) = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b b_1(x) f'(x) dx + b_1(a) f(a) - b_1(b) f(b),$$

这里 $b_1(x) = x - [x] - \frac{1}{2}$.

例题 13.13 将式(13.77)可以扩充到 f 黎曼可积的情形.

证明 不妨设 $f \neq 0$, $\int_E |g'(x)| dx > 0$.

对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $E \subset [a, b]$, $mE < \delta$, 我们有

$$\int_E |g'(x)| dx < \frac{\epsilon}{4 \sup |f|}.$$

存在 $\eta > 0$, 对

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b, \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i < \eta,$$

我们有

$$\frac{\epsilon}{2 \int_0^1 |g'(x)| dx} \sum_{w_i(f) \geq \frac{\epsilon}{2 \int_0^1 |g'(x)| dx}} \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n w_i(f) \Delta x_i < \frac{\epsilon \delta}{2 \int_0^1 |g'(x)| dx},$$

即

$$\sum_{w_i(f) \geq \frac{\epsilon}{2 \int_0^1 |g'(x)| dx}} \Delta x_i < \delta.$$

于是对

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b, \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i < \eta,$$

我们有

$$\begin{aligned}
 & \left| \sum_{i=1}^n f(x_i) [g(x_i) - g(x_{i-1})] - \int_a^b f(x) g'(x) dx \right| \\
 & \leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x) - f(x_i)| \cdot |g'(x)| dx \\
 & \leq \sum_{w_i(f) \geq \frac{\epsilon}{2 \int_0^1 |g'(x)| dx}} w_i(f) \cdot \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g'(x)| dx + \sum_{w_i(f) < \frac{\epsilon}{2 \int_0^1 |g'(x)| dx}} w_i(f) \cdot \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g'(x)| dx \\
 & \leq 2 \sup |f| \cdot \sum_{w_i(f) \geq \frac{\epsilon}{2 \int_0^1 |g'(x)| dx}} \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g'(x)| dx + \frac{\epsilon}{2 \int_0^1 |g'(x)| dx} \cdot \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g'(x)| dx \\
 & \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon,
 \end{aligned}$$

即 $(R-S) \int_a^b f(x) dg(x)$ 存在且(13.77)成立.

13.5 基本性态分析结论

13.5.1 一致连续

我们来看一致连续函数和 Lipschitz 连续函数差了多少. 回忆课本定理:

定理 13.37

1. $f \in C(a, b)$ 一致连续的充要条件是 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在.
2. f 在区间 I 一致连续的充要条件是对任何 $\{x'_n\}_{n=1}^\infty, \{x''_n\}_{n=1}^\infty \subset I$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x''_n - x'_n) = 0$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x''_n) - f(x'_n)) = 0$.



注 注意第一个结论叫做 Cantor 定理, 读者应该自己思考清楚 f 在 $(a, b]$ 和 $[a, b)$ 的版本. 上面两个结果证明都可以在常规数学分析教材找到且可以直接使用.

命题 13.10

设 f 定义在区间 I 的函数. 证明 f 在区间 I 一致连续的充要条件是对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 使得对任何 $x_1, x_2 \in I$, 都有

$$|f(x_2) - f(x_1)| \leq M |x_1 - x_2| + \epsilon. \quad (13.81)$$



证明 必要性: 因为 f 一致连续, 所以对每个 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任何 $x, y \in I$, 只要 $|x - y| \leq \delta$, 就有

$$|f(x) - f(y)| < \epsilon. \quad (13.82)$$

当 $|f(x) - f(y)| \leq \epsilon$, 不等式(13.81)当然成立. 当 $|f(x) - f(y)| > \epsilon$, 不妨设 $y > x, f(y) > f(x)$ 且令²¹ $f(y) - f(x) = kt, k \in \mathbb{N}, t \in (\epsilon, 2\epsilon]$. 由介值定理, 存在 $x = x_0 < x_1 < \cdots < x_k = y$ 使得

$$f(x_j) = f(x) + jt, j = 0, 1, 2, \cdots, k.$$

于是

$$f(x_j) - f(x_{j-1}) = t > \epsilon, j = 1, 2, \cdots, k,$$

²¹ 这里 k, t 存在性可以如此得到: 考虑 $(\epsilon, +\infty) = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} (k\epsilon, 2k\epsilon]$. 因为 $(k+1)\epsilon \leq 2k\epsilon, k = 1, 2, \cdots$, 所以不同的 $(k\epsilon, 2k\epsilon]$ 是连在一起的.

由(13.82)知 $x_j - x_{j-1} > \delta, j = 1, 2, \dots, k$. 从而我们有

$$y - x = \sum_{j=1}^k (x_j - x_{j-1}) > k\delta.$$

现在可取 $M = \frac{2\epsilon}{\delta} > 0$, 于是就有

$$|f(y) - f(x)| = kt \leq \frac{t}{\delta} |y - x| \leq \frac{2\epsilon}{\delta} |y - x| = M |y - x|.$$

这就证明了不等式(13.81)成立.

充分性: 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 使得对任何 $x_1, x_2 \in I$, 都有(13.81)成立. 于是取 $\delta = \frac{\epsilon}{M} > 0$, 当 $x, y \in I, |x - y| \leq \delta$, 我们就有

$$|f(x) - f(y)| \leq 2\epsilon,$$

这就证明了 f 在 I 上一致连续.

命题 13.11 (*)

设 f 定义在凸开集 $V \subset \mathbb{R}^n$ 上, 证明 f 在 V 一致连续的充要条件是对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 使得对任何 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in V$, 都有

$$|f(\mathbf{x}_2) - f(\mathbf{x}_1)| \leq M \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\| + \epsilon. \quad (13.83)$$

证明 充分性类似13.10证明, 必要性可用标准的一维化方法. 对任何固定的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq \epsilon, \forall \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta. \quad (13.84)$$

对任何 $\mathbf{a} \in V, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ 且 $\|\mathbf{b}\| = 1$, 考虑开集 $V_{\mathbf{a}, \mathbf{b}} = \{\lambda \in \mathbb{R} : \mathbf{a} + \lambda \mathbf{b} \in V\}$, 注意到对 $\lambda_1, \lambda_2 \in V_{\mathbf{a}, \mathbf{b}}, \mu \in [0, 1]$, 我们有

$$\mathbf{a} + (\mu\lambda_1 + (1-\mu)\lambda_2)\mathbf{b} = \mu(\mathbf{a} + \lambda_1\mathbf{b}) + (1-\mu)(\mathbf{a} + \lambda_2\mathbf{b}) \in V,$$

即 $V_{\mathbf{a}, \mathbf{b}}$ 是 $\mathbb{R}$ 的凸开集, 于是是一个开区间. 考虑

$$g(\lambda) = f(\mathbf{a} + \lambda \mathbf{b}), \lambda \in V_{\mathbf{a}, \mathbf{b}}.$$

当 $|\lambda_1 - \lambda_2| < \delta, \lambda_1, \lambda_2 \in V_{\mathbf{a}, \mathbf{b}}$, 由(13.84)知 $|g(\lambda_1) - g(\lambda_2)| \leq \epsilon$. 于是由13.10的证明过程知

$$|g(\lambda_1) - g(\lambda_2)| \leq \frac{2\epsilon}{\delta} |\lambda_1 - \lambda_2|, \forall \lambda_1, \lambda_2 \in V_{\mathbf{a}, \mathbf{b}}. \quad (13.85)$$

于是由(13.85)知

$$|f(\mathbf{a} + \lambda_1 \mathbf{b}) - f(\mathbf{a} + \lambda_2 \mathbf{b})| \leq \frac{2\epsilon}{\delta} |\lambda_1 - \lambda_2| = \frac{2\epsilon}{\delta} \|\mathbf{a} + \lambda_1 \mathbf{b} - \mathbf{a} - \lambda_2 \mathbf{b}\|.$$

显然 $\mathbf{a} + \lambda_1 \mathbf{b}$ 和 $\mathbf{a} + \lambda_2 \mathbf{b}$ 可以遍历整个 V , 于是我们证明了(13.83).

我们有更强的结果. 留给有兴趣的读者学习.

定理 13.38 (*)

设 $f(x)$ 是度量空间 (X, d) 上的一致连续的有界函数, 则存在支撑包含于 f 支撑的 Lipschitz 连续函数列 g_n , 使得 g_n 一致收敛到 f .

证明 先考虑 f 非负的情形, 对每个 $\epsilon > 0$, 记

$$\mathcal{U}_n = \left\{ F \text{ 是 } X \text{ 上非负一致连续函数} : \sup_{x \in X} F(x) \leq n\epsilon \right\}, n \in \mathbb{N}.$$

我们归纳证明对每个 $n \in \mathbb{N}, F \in \mathcal{U}_n$, 使得存在 X 上支撑包含于 F 支撑的 Lipschitz 连续函数 g , 有

$$\sup_{x \in X} |F(x) - g(x)| \leq 2\epsilon.$$

事实上, 当 $n = 1, 2$, 可取 $g(x) = 0$, 现在假设对 $n \leq k, k \geq 2$ 时成立, 当 $n = k + 1$ 时, 取 $F \in \mathcal{U}_{k+1}$, 如果 $F \in \mathcal{U}_k$, 则运用归纳假设显然可以找到 g .

如果 $F \notin \mathcal{U}_k$, 当 $\inf_{x \in X} F(x) = 0$, 取 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(y)| < \epsilon, \forall d(x, y) < \delta,$$

记非空集合

$$A = \{x \in X : F(x) \leq (k-1)\epsilon\}, C = \{x \in X : F(x) \geq k\epsilon\},$$

注意到对 $x \in A, y \in C$, 有

$$|F(x) - F(y)| \geq \epsilon,$$

从而 $d(x, y) \geq \delta, d(y, A) \geq \delta$, 取 $v(x) = \frac{\epsilon}{\delta} \min\{\delta, d(x, A)\}$, 满足

$$0 \leq v(x) \leq \epsilon, v(x) = 0, x \in A, v(x) = \epsilon, x \in C.$$

再利用 $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$, 以及 Lipschitz 连续函数对线性组合和取绝对值封闭, 我们知道 v 是支撑包含于 F 支撑的 Lipschitz 连续函数且 $0 \leq F - v \leq k\epsilon$, $F - v$ 的支撑包含于 F 的支撑. 现在 $F - v \in \mathcal{U}_k$, 运用归纳假设, 存在 X 上支撑包含于 $F - v$ 支撑的 Lipschitz 连续函数 g' , 使得

$$\sup_{x \in X} |F(x) - v(x) - g'(x)| \leq 2\epsilon$$

此时 $g = v + g'$ 为所求.

如果 $F \notin \mathcal{U}_k$, 当 $\inf_{x \in X} F(x) > 0$, 此时 F 支撑是 X , 仍然有 $F - \inf_{x \in X} F(x) \in \mathcal{U}_{k+1}$, 则由 $\inf_{x \in X} F(x) = 0$ 的证明, 可以知道存在 X 上的 Lipschitz 连续函数 g' , 有

$$\sup_{x \in X} \left| F(x) - \inf_{x \in X} F(x) - g'(x) \right| \leq 2\epsilon.$$

取 $g = g' + \inf_{x \in X} F(x)$ 即为所求.

现在存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $f \in \mathcal{U}_N$, 因此存在 X 上支撑包含于 f 支撑的 Lipschitz 连续函数 g , 有

$$\sup_{x \in X} |f(x) - g(x)| \leq 2\epsilon.$$

这样我们就对非负的情形证明了命题.

对一般情形, 考虑支撑包含于 f 支撑的非负函数

$$f_1(x) = \frac{f(x) + |f(x)|}{2}, f_2(x) = \frac{|f(x)| - f(x)}{2},$$

则 $f(x) = f_1(x) - f_2(x)$, 显然 f_1, f_2 是有界且一致连续的, 运用刚才证明的结果, 存在支撑包含于 f_1, f_2 支撑的 Lipschitz 连续函数列 g_n^1, g_n^2 , 使得

$$g_n^1 \rightrightarrows f_1, g_n^2 \rightrightarrows f_2, n \rightarrow \infty,$$

现在考虑 $g_n = g_n^1 - g_n^2$, 则 g_n 即我们所求.

于是我们有如下重要推论

推论 13.12 (一致连续函数被线性函数控制)

若 f 在 $\mathbb{R}$ 一致连续且 $f(0) = 0$, 证明存在 $M > 0$ 使得

$$|f(x)| \leq 1 + M|x|, \forall x \in \mathbb{R}. \quad (13.86)$$



笔记 读者应该积累大概的感觉: 一致连续函数的增长速度不超过线性函数, 这能帮助我们快速排除一些非一致连续函数.

证明 在命题 13.10 中取 $\epsilon = 1$ 和 $x_2 = 0, x_1 = x$ 就有 $M > 0$ 使得 (13.86) 成立.

推论 13.13 (一致连续函数的阶的提升)

若 f 在 $[1, +\infty)$ 一致连续, 证明存在 $M > 0$ 使得

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq M, \forall x \geq 1.$$

证明 在命题13.10中取 $x_2 = 1, x_1 = x, \epsilon = 1$ 知存在 $c > 0$ 使得

$$|f(x) - f(1)| \leq c|x - 1| + 1, \forall x \geq 1.$$

于是

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \left| \frac{f(x)}{x} - \frac{f(1)}{x} \right| + \frac{|f(1)|}{x} \leq c \left| 1 - \frac{1}{x} \right| + \frac{1 + |f(1)|}{x}.$$

注意到

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left[c \left| 1 - \frac{1}{x} \right| + \frac{1 + |f(1)|}{x} \right] = c,$$

于是我们知道存在 $M > 0$ 使得

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq M, \forall x \geq 1.$$

命题 13.12

证明区间 I 上的函数 f 一致连续的充要条件是对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\ell > 0$, 使得当 $x_1 \neq x_2 \in I$, 就有:

$$\left| \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \right| > \ell \Rightarrow |f(x_2) - f(x_1)| < \epsilon.$$

证明 必要性: 对任何 $\epsilon > 0$, 由命题13.10我们知道存在 $M > 0$, 使得不等式(13.81)成立. 又存在 $\delta > 0$, 使得对任何 $x, y \in I$, 只要 $|x - y| \leq \delta$, 就有(13.82)成立. 于是取 $\ell = \frac{\epsilon}{\delta} + M$, 当 $\left| \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \right| > \ell$, 我们知道

$$\ell < \left| \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \right| \leq M + \frac{\epsilon}{|x_1 - x_2|} \Rightarrow |x_1 - x_2| \leq \delta,$$

于是由(13.82)知 $|f(x_2) - f(x_1)| < \epsilon$.

充分性: 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\ell > 0$, 使得当 $x_1 \neq x_2 \in I$, 就有: $\left| \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \right| > \ell$ 可推 $|f(x_2) - f(x_1)| < \epsilon$.

取 $\delta \in (0, \frac{\epsilon}{\ell})$, 此时如果 $|f(x_2) - f(x_1)| \geq \epsilon$ 但 $|x_1 - x_2| \leq \delta$, 那么我们有

$$\left| \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \right| \geq \frac{\epsilon}{\delta} > \ell,$$

即 $|f(x_2) - f(x_1)| < \epsilon$, 这就是一个矛盾. 于是我们证明了只要 $|x_1 - x_2| \leq \delta$ 就有(13.82)成立. 因此 f 一致连续.

命题 13.13 (一致连续函数的拼接)

设 $f \in C[0, +\infty)$, 若存在 $\delta > 0$ 使得 f 在 $[\delta, +\infty)$ 一致连续, 则 f 在 $[0, +\infty)$ 一致连续.



笔记 证明的想法比结论本身重要, 在和本命题叙述形式不同的时候需要快速准确判断出来 f 在 $[0, +\infty)$ 一致连续.

证明 对任何 $\epsilon > 0$, 由 Cantor 定理, 存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得对 $x, y \in [0, \delta + 1], |x - y| \leq \eta$, 都有

$$|f(x) - f(y)| \leq \epsilon. \quad (13.87)$$

由题目条件, 对 $x, y \in [\delta, +\infty), |x - y| \leq \eta$, 都有(13.87)成立.

现在对 $x, y \in [0, +\infty), |x - y| \leq \eta$, 要么 x, y 落在 $[0, \delta + 1]$, 要么落在 $[\delta, +\infty)$, 因此都有(13.87)成立. 于是 f 在 $[0, +\infty)$ 一致连续.

命题 13.14 (一致连续函数保 Cauchy 列)

给定区间 I 上的函数 f ,

1. 若 f 在 I 上一致连续, 则 f 保 Cauchy 列.
2. 若 I 是有界区间且 f 保 Cauchy 列, 则 f 在 I 上一致连续.

注 所谓保 Cauchy 列, 即对一切 Cauchy 列 $\{x_n\} \subset I$ 都有 $\{f(x_n)\}$ 是 Cauchy 列.

证明

1. 设 Cauchy 列 $\{x_n\} \subset I$, 于是 $\lim_{n,m \rightarrow \infty} [x_n - x_m] = 0$. 因为 f 一致连续, 所以

$$\lim_{n,m \rightarrow \infty} [f(x_n) - f(x_m)] = 0.$$

于是我们证明了 $\{f(x_n)\}$ 是 Cauchy 列.

2. 若 f 不一致连续, 则存在 $\epsilon_0 > 0, n \in \mathbb{N}$ 和 $x_n, y_n \in I$ 使得

$$|x_n - y_n| \leq \frac{1}{n}, |f(x_n) - f(y_n)| \geq \epsilon_0. \quad (13.88)$$

因为 I 是有界区间所以存在 x_n, y_n 的子序列 x_{n_k}, y_{n_k} 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}, \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k}$ 存在. 由(13.88)知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k}.$$

于是构造 Cauchy 列

$$x_{n_1}, y_{n_1}, x_{n_2}, y_{n_2}, \dots, x_{n_k}, y_{n_k}, \dots$$

现在我们有 Cauchy 列

$$f(x_{n_1}), f(y_{n_1}), f(x_{n_2}), f(y_{n_2}), \dots, f(x_{n_k}), f(y_{n_k}), \dots$$

现在 $\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| = 0$ 和(13.88)矛盾! 因此我们证明了 f 一致连续.

定义 13.10 (连续模)

设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的一致连续函数, 证明: 存在一致连续递增的函数 $w: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 使得 $w(0) = 0$ 且对任何 $x, y \in \mathbb{R}$ 都有

$$|f(x) - f(y)| \leq w(|x - y|).$$



证明 记连续模

$$w_f(t) \triangleq \sup \{|f(x) - f(y)| : |x - y| \leq t\}, t \in [0, +\infty),$$

则由定义显然有 $w_f(0) = 0, w_f$ 递增且

$$|f(x) - f(y)| \leq w_f(|x - y|).$$

对任何 $t, s \geq 0, \epsilon > 0$, 存在 $x_\epsilon, y_\epsilon \in \mathbb{R}$ 使得

$$|x_\epsilon - y_\epsilon| \leq t + s, w_f(t + s) \leq \epsilon + |f(x_\epsilon) - f(y_\epsilon)|.$$

设 $z_\epsilon = \frac{s}{t+s}x_\epsilon + \frac{t}{t+s}y_\epsilon$, 于是

$$x_\epsilon - z_\epsilon = \frac{t}{t+s}(x_\epsilon - y_\epsilon), z_\epsilon - y_\epsilon = \frac{s}{t+s}(x_\epsilon - y_\epsilon).$$

现在由 $|x_\epsilon - z_\epsilon| \leq t, |z_\epsilon - y_\epsilon| \leq s$ 得

$$w_f(t + s) \leq \epsilon + |f(x_\epsilon) - f(z_\epsilon)| + |f(z_\epsilon) - f(y_\epsilon)| \leq \epsilon + w_f(t) + w_f(s).$$

由 ϵ 任意性得

$$w_f(t + s) \leq w_f(t) + w_f(s), \forall t, s \geq 0. \quad (13.89)$$

由 f 一致连续性, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq \epsilon, \forall |x - y| \leq \delta.$$

于是

$$0 = w_f(0) \leq w_f(\delta) \leq \epsilon.$$

从而对 $s \in [0, \delta]$, 由(13.89)得

$$|w_f(t + s) - w_f(t)| \leq w_f(s) \leq w_f(\delta) \leq \epsilon, \forall t \geq 0.$$

于是 w_f 在 $[0, +\infty)$ 一致连续.

例题 13.14 设 $f \in C[0, +\infty)$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 证明 f 在 $[0, +\infty)$ 一致连续.

证明 对任何 $\epsilon > 0$, 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 由函数极限的 Cauchy 收敛准则, 我们知道存在 $A > 0$, 使得对 $x_1, x_2 \geq A$, 都有

$$|f(x_2) - f(x_1)| < \epsilon. \quad (13.90)$$

在 $[0, A+1]$ 上用 Cantor 定理²², 我们知道存在 $\delta \in (0, 1)$, 使得只要 $x_1, x_2 \in [0, A+1]$ 且 $|x_1 - x_2| \leq \delta$, 就有(13.90)成立. 现在当 $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$, $|x_1 - x_2| \leq \delta$, 我们知道要么 x_1, x_2 都落在 $[0, A+1]$, 要么都落在 $[A, +\infty)$, 于是不等式(13.90)成立. 我们证明了 f 在 $[0, +\infty)$ 一致连续.

我们来看一个更强的版本.

例题 13.15 设 f 在 $[0, +\infty)$ 一致连续且 $g \in C[0, +\infty)$ 满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0. \quad (13.91)$$

证明 g 在 $[0, +\infty)$ 一致连续.

证明 对任何 $\epsilon > 0$, 因为(13.91)和 f 一致连续我们知道存在 $A > 0, \delta \in (0, 1)$, 使得对任何 $x, y \in [0, +\infty)$, $|x - y| \leq \delta$ 都有

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{\epsilon}{3}. \quad (13.92)$$

对任何 $x \geq A$, 有

$$|f(x) - g(x)| \leq \frac{\epsilon}{3}. \quad (13.93)$$

在 $[0, A+1]$ 上用 Cantor 定理, 我们知道存在 $\eta \in (0, \delta)$, 使得只要 $x, y \in [0, A+1]$ 且 $|x - y| \leq \eta$, 就有

$$|g(x) - g(y)| \leq \frac{\epsilon}{3}. \quad (13.94)$$

于是对 $x, y \in [0, +\infty)$, $|x - y| \leq \eta$, 我们知道要么 x, y 都落在 $[0, A+1]$, 要么都落在 $[A, +\infty)$. 对于前者, 我们知道有不等式(13.94)成立. 对于后者, 运用(13.92)和(13.93)我们知道

$$|g(x) - g(y)| \leq |g(x) - f(x)| + |f(x) - f(y)| + |f(y) - g(y)| \leq \epsilon,$$

于是我们知道 g 在 $[0, +\infty)$ 一致连续.

我们来看一个经典题, 但我们的条件削得相当弱.

例题 13.16 设 f 在 $[1, +\infty)$ 一致连续. 证明 $\frac{f(x)}{x}$ 也在 $[1, +\infty)$ 一致连续.

证明 由推论13.13我们知道

$$M = \sup_{x \geq 1} \left| \frac{f(x)}{x} \right| < \infty.$$

于是

$$\left| \frac{f(x)}{x} - \frac{f(y)}{y} \right| = \left| \frac{yf(x) - xf(y)}{xy} \right| \leq \frac{|f(x) - f(y)|}{x} + \frac{|y - x|}{xy} |f(y)| \leq |f(x) - f(y)| + M|y - x|. \quad (13.95)$$

现在对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|x - y| \leq \delta$, 我们有 $|f(x) - f(y)| \leq \frac{\epsilon}{2}$ 现在取

$$\delta' = \min \left\{ \delta, \frac{\epsilon}{2M} \right\}.$$

当 $|x - y| \leq \delta'$, 我们运用不等式(13.95)有

$$\left| \frac{f(x)}{x} - \frac{f(y)}{y} \right| \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

因此我们证明了 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 一致连续.

例题 13.17 设 f 在 $[0, +\infty)$ 一致连续且对任何 $x \geq 0$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 并说明如果去掉一致连续则结论不对.

 **笔记** 证明的想法即把点拉回到 $[0, 1]$ 并用一致连续来解决.

²²每年都有无数人问这个点, 千万别去读周民强那段文字, 没有意义. 这里之所以考虑 $[0, A+1]$ 而不是 $[0, A]$, 是因为如果 $x_1 \in [0, A], x_2 \in [A, +\infty)$, 则没有不等式可以用. 但是用 $[0, A+1]$, 就会变成要么 x_1, x_2 都落在 $[0, A+1]$, 要么都落在 $[A, +\infty)$.

证明 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得只要 $|x - y| \leq \delta$, 就有

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{\epsilon}{2}. \quad (13.96)$$

对 $m > \frac{1}{\delta}$, 我们考虑 $[0, 1) = \bigcup_{i=1}^m [\frac{i-1}{m}, \frac{i}{m})$. 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{i}{m} + n\right) = 0, i = 0, 1, \dots, m-1,$$

我们知道存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得

$$\left|f\left(\frac{i}{m} + n\right)\right| < \frac{\epsilon}{2}, i = 1, 2, \dots, m-1, n = K, K+1, \dots. \quad (13.97)$$

对 $x \geq K+1$, 存在自然数 $N \geq K$ 和 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ 使得 $x - N \in [\frac{i-1}{m}, \frac{i}{m})$. 此时有 $|f(x) - f(\frac{i-1}{m} + N)| \leq \frac{\epsilon}{2}$. 结合不等式(13.96)和不等式(13.97)就有

$$|f(x)| \leq \left|f(x) - f\left(\frac{i-1}{m} + N\right)\right| + \left|f\left(\frac{i-1}{m} + N\right)\right| \leq \epsilon,$$

我们证明了 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

为说明去掉一致连续之后结论不对, 我们考虑

$$g(x) \triangleq \begin{cases} 1 - |n^2(x - n + \frac{1}{n})|, & |x - (n - \frac{1}{n})| \leq \frac{1}{n^2}, n = 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

注意到 $g \in C(\mathbb{R})$ 且 $g(n - \frac{1}{n}) = 1$. 此外对任何 $x \in \mathbb{R}, m \in \mathbb{N}$, 对每一个充分大的 $m \in \mathbb{N}$, 我们断言

$$\inf_{n \in \mathbb{N}} \left|x + m - \left(n - \frac{1}{n}\right)\right| \geq \frac{1}{n^2}. \quad (13.98)$$

事实上, 如果(13.98)不成立, 则存在 $n_m \in \mathbb{N}$ 使得

$$\left|x + m - \left(n_m - \frac{1}{n_m}\right)\right| < \frac{1}{n_m^2}.$$

显然 $\lim_{m \rightarrow \infty} n_m = +\infty$, 故

$$\lim_{m \rightarrow \infty} |x + m - n_m| < \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n_m^2} + \frac{1}{n_m}\right) = 0.$$

但是显然 $\{x + m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 到整数会有一个正距离, 因此(13.98)成立. 至此我们证明了 $\lim_{m \rightarrow \infty} g(x + m) = 0$, 从而给出了一个去掉一致连续后例13.17不成立的反例.

例题 13.18 设 f 在 $[a, +\infty)$ 可微且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$, 证明 f 在 $[a, +\infty)$ 不一致连续.

证明 若 f 在 $[a, +\infty)$ 一致连续, 则由一致连续函数被线性函数控制13.13知 $|f(x)| \leq c|x| + d$. 由上下极限的洛必达法则13.11得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} < \infty,$$

这就是一个矛盾! f 在 $[a, +\infty)$ 不一致连续.

练习 13.1 设 f 在 $\mathbb{R}$ 一致连续, 证明下述条件等价.

1. 对任何 $\mathbb{R}$ 上的一致连续函数 g , fg 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续,
2. $|x|f$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

证明 我们只需设 $|x|f$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续来证对任何 $\mathbb{R}$ 上的一致连续函数 g , fg 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 由命题13.13, 我们只需证明 fg 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续²³ 事实上, 因为推论13.13, 我们知道

$$\sup_{y \geq 1} \left| \frac{g(y)}{y} \right| < \infty, \sup_{x \geq 1} |f(x)| < \infty.$$

²³ $(-\infty, -1]$ 上的一致连续性性质类似.

于是

$$\begin{aligned}
 |f(y)g(y) - f(x)g(x)| &\leq |y||f(y) - f(x)| \left| \frac{g(y)}{y} \right| + |g(y) - g(x)| \cdot |f(x)| \\
 &\leq |yf(y) - yf(x)| \sup_{y \geq 1} \left| \frac{g(y)}{y} \right| + |g(y) - g(x)| \cdot \sup_{|x| \geq 1} |f(x)| \\
 &\leq |yf(y) - xf(x)| \sup_{y \geq 1} \left| \frac{g(y)}{y} \right| + |x - y| |f(x)| \sup_{y \geq 1} \left| \frac{g(y)}{y} \right| + |g(y) - g(x)| \cdot \sup_{|x| \geq 1} |f(x)| \\
 &= ||y|f(y) - |x|f(x)| \sup_{y \geq 1} \left| \frac{g(y)}{y} \right| + |x - y| |f(x)| \sup_{y \geq 1} \left| \frac{g(y)}{y} \right| + |g(y) - g(x)| \cdot \sup_{|x| \geq 1} |f(x)| \\
 &\leq ||y|f(y) - |x|f(x)| \sup_{y \geq 1} \left| \frac{g(y)}{y} \right| + |x - y| \sup_{x \geq 1} |f(x)| \sup_{y \geq 1} \left| \frac{g(y)}{y} \right| + |g(y) - g(x)| \cdot \sup_{|x| \geq 1} |f(x)|,
 \end{aligned}$$

类似例题13.16容易知道 fg 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续, 我们完成了证明.

命题 13.15 (连续周期函数必然一致连续)

设 f 是周期 $T > 0$ 的 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 则 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

证明 由 Cantor 定理, f 在 $[0, 2T]$ 一致连续, 所以对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta \in (0, T)$ 使得对 $|x_1 - x_2| < \delta, x_1, x_2 \in [0, 2T]$ 都有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq \epsilon.$$

现在对 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ 使得 $0 < x_2 - x_1 < \delta$. 注意到

$$x_1 - \left\lfloor \frac{x_1}{T} \right\rfloor T \in [0, T), x_2 - \left\lfloor \frac{x_1}{T} \right\rfloor T \in [0, 2T), |x_1 - x_2| < \delta,$$

我们有

$$|f(x_1) - f(x_2)| = \left| f\left(x_1 - \left\lfloor \frac{x_1}{T} \right\rfloor T\right) - f\left(x_2 - \left\lfloor \frac{x_1}{T} \right\rfloor T\right) \right| \leq \epsilon,$$

这就证明了 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

13.5.2 Dini 定理

定理 13.39 (Dini 定理)

设 X 为拓扑空间, 若 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset C(X), f \in C(X)$ 且对每一个 $x \in X$, 都有 $f_n(x)$ 有同样的单调性并成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x). \quad (13.99)$$

证明, 对每一个紧集 $K \subset X$, 都有(13.99)关于 $x \in K$ 一致.

证明 基础不好的同学可以视 $X = K = [a, b]$. 本定理结论可以直接使用.

证明 $f_n - f$ 看成整体可以不妨设 $f = 0$. 不妨设 f_n 递减的, 固定紧集 $K \subset X, \epsilon > 0$, 考虑相对 K 的子空间拓扑的开集列

$$K_n \triangleq \{x \in K : f_n(x) < \epsilon\}, n \in \mathbb{N}.$$

注意到 $K = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$, 由有限覆盖性, 我们知道存在 $n_1, n_2, \dots, n_s \in \mathbb{N}$, 使得 $K = \bigcup_{k=1}^s K_{n_k}$. $\{f_n\}$ 的单调性表明存在一个 $n_0 \in \{n_1, n_2, \dots, n_s\}$ 使得 $K = K_{n_0}$. 因此结合 $\{f_n\}$ 的单调性表明

$$|f_n(x)| < \epsilon, \forall n \geq n_0,$$

这就证明了(13.99)关于 $x \in K$ 一致.

定理 13.40 (Dini 定理函数单调版本)

设 $f_n \in C[a, b], n = 1, 2, \dots$ 都是单调函数^a. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \in C[a, b]. \quad (13.100)$$

则(13.100)中的极限是一致的.

^a可以不同的 n 有不同的单调性.



证明 对任何 $\epsilon > 0$, 由一致连续性, 取 $\delta > 0$ 使得

$$|f(y) - f(x)| \leq \epsilon, \forall |y - x| \leq \delta, x, y \in [a, b]. \quad (13.101)$$

现在设 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b$ 使得 $x_i - x_{i-1} \leq \delta, i = 1, 2, \dots, m$. 然后取 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$|f_n(x_i) - f(x_i)| \leq \epsilon, \forall i = 0, 1, \dots, m, n \geq N. \quad (13.102)$$

于是对任何 $x \in [a, b]$, 当 $n \geq N$, 我们知道存在 $i = 1, 2, \dots, m$ 使得 $x \in [x_{i-1}, x_i]$, 则利用(13.101)和(13.102)有

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &\leq |f_n(x) - f_n(x_i)| + |f_n(x_i) - f(x_i)| + |f(x_i) - f(x)| \\ &\leq |f_n(x_{i-1}) - f_n(x_i)| + \epsilon + \epsilon \\ &\leq |f_n(x_{i-1}) - f(x_{i-1})| + |f(x_{i-1}) - f(x_i)| + |f(x_i) - f_n(x_i)| + \epsilon + \epsilon \\ &\leq \epsilon + \epsilon + \epsilon + \epsilon + \epsilon = 5\epsilon, \end{aligned}$$

这里第二个不等号的第一个式子用到了单调性. 于是我们完成了证明.

定理 13.41 (无穷区间的 Dini 定理)

设 $f_n \in C[a, +\infty)$ 且对每一个 $n \in \mathbb{N}$ 都有 f_n 非负递减.

若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \in C[a, b], \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0,$$

则关于 $x \in [a, +\infty)$ 有 $f_n \rightrightarrows f$.



证明 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $X \in (a, +\infty)$ 使得

$$|f(x)| \leq \frac{\epsilon}{3}, \forall x \geq X.$$

存在 $N_1 \in \mathbb{N}$ 使得

$$|f_n(X) - f(X)| \leq \frac{\epsilon}{3}, \forall n \geq N_1.$$

由函数单调版本的 Dini 定理 13.40, 我们知道在 $f_n \rightrightarrows f$ 在任何有界闭区间上成立. 于是存在 $N_2 \in \mathbb{N}$ 使得

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon, \forall n \geq N_2, x \in [a, X].$$

现在当 $n \geq \max\{N_1, N_2\}$, 对 $x \geq X$ 得

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &\leq f_n(x) + |f(x)| \leq f_n(X) + |f(x)| \\ &\leq |f_n(X) - f(X)| + |f(X)| + |f(x)| \leq \epsilon. \end{aligned}$$

对 $x \in [a, X]$ 得

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon.$$

现在关于 $x \in [a, +\infty)$ 有 $f_n \rightrightarrows f$.

13.5.3 更弱定义的导数

我们先来考虑只有单侧导数存在时的性质, 仅仅以右可导为例, 左可导是类似的.

定理 13.42 (最弱递增条件)

1. 设 $f \in C[a, b]$ 满足对任何 $x_0 \in (a, b)$ 都有

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0,$$

则 f 在 $[a, b]$ 递增.

2. 设 $f \in C[a, b]$ 满足对任何 $x_0 \in (a, b)$ 都有

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0, \quad (13.103)$$

则 f 在 $[a, b]$ 严格递增.

3. 设 $f \in C(a, b)$ 满足对任何 $x \in (a, b)$, 都有

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} > 0.$$

证明 f 在 (a, b) 严格递增.

4. 设 $f \in C(a, b)$ 满足对任何 $x \in (a, b)$, 都有

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} \geq 0.$$

证明 f 在 (a, b) 递增.



注 第 2, 4 问的目的是展示如何从递增过渡到严格递增或如何从严格递增过渡到递增.

证明

1. 只需证明 $f(b) \geq f(a)$. 由极限保号性, 我们只需证明对充分小的 $\epsilon > 0$, 有 $f(b) \geq f(a + \epsilon)$.

考虑

$$F(x) = f(x) - f(a + \epsilon) - \frac{f(b) - f(a + \epsilon)}{b - a - \epsilon} (x - a - \epsilon),$$

则

$$F(b) = F(a + \epsilon) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - \frac{f(b) - f(a + \epsilon)}{b - a - \epsilon}, \quad \forall x_0 \in [a + \epsilon, b).$$

于是设 F 在 $[a + \epsilon, b]$ 最大值点为 $c \in [a + \epsilon, b)$, 则

$$0 \geq \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{F(x) - F(c)}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - \frac{f(b) - f(a + \epsilon)}{b - a - \epsilon} \geq -\frac{f(b) - f(a + \epsilon)}{b - a - \epsilon},$$

故 $f(b) \geq f(a + \epsilon)$. 证毕!

2. 若 f 在 $[a, b]$ 不严格递增, 则存在 $[c, d] \subset [a, b]$ 使得 $f(d) = f(c)$, 不妨设 $[c, d] \subset (a, b)$, 否则抽 $[c, d]$ 一个子区间即可. 注意到由 1 知 f 在 $[c, d]$ 递增, 从而只能为常数, 这显然和 (13.103) 矛盾! 故我们证明了则 f 在 $[a, b]$ 严格递增.

3. 对 $[c, d] \subset (a, b)$, 我们断言存在 $x_1 \in (c, d)$ 使得

$$\frac{f(d) - f(c)}{d - c} \geq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_1 + h) - f(x_1 - h)}{2h}. \quad (13.104)$$

现在我们用 $g(x) = \frac{f(d) - f(c)}{d - c} (x - c) + f(c) - f(x)$ 代替 f . 于是考虑 $g \in C[c, d]$, $g(d) = g(c) = 0$, 此时要证明 (13.104), 就只需证明存在 $x_1 \in (c, d)$ 使得

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(x_1 + h) - g(x_1 - h)}{2h} \geq 0. \quad (13.105)$$

若 $g \equiv 0$, 已经得到了不等式 (13.105).

若 $t \in (a, b)$ 是 g 的最大值点使得 $g(t) > 0$. 取 $k \in (0, g(t))$, 则构造非空有界集

$$U = \{x \in [c, t] : g(x) > k\}.$$

记 $x_1 = \inf U$, 则存在 $t_n \in U, n \in \mathbb{N}$ 使得

$$t_n \geq x_1, \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = x_1.$$

注意 $x_1 \neq c$, 若 $g(x_1) > k$, 则且由函数连续性知 x_1 左侧仍有 $g > k$, 这和 x_1 是 $\inf$ 矛盾! 故我们只有 $x_1 \notin U$ 且 $g(x_1) = k$. 注意到

$$\frac{g(x_1 + t_n - x_1) - g(x_1 - (t_n - x_1))}{2(t_n - x_1)} \geq \frac{k - k}{2(t_n - k_1)} = 0,$$

这就给出了(13.105).

若 f 有负的最小值 $g(t) < 0$. 取 $k \in (g(c), 0)$, 构造非空有界集

$$V = \{x \in [t, d] : g(x) < k\}.$$

并取 $x_1 = \sup V$, 同样的 $g(x_1) = k$ 且 $x_1 \neq d$. 存在 $s_n \in V$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = x_1$. 于是由

$$\frac{g(x_1 + x_1 - s_n) - g(x_1 - (x_1 - s_n))}{2(x_1 - s_n)} \geq \frac{k - k}{2(x_1 - s_n)} = 0$$

知(13.105)成立.

现在由不等式(13.104)和题目条件就证明了 $f(d) > f(c)$, 从而 f 严格递增.

4. 注意到 $f(x) + \epsilon x, \epsilon > 0$ 满足第3问要求, 因此

$$f(y) + \epsilon y > f(x) + \epsilon x, \forall b > y > x > a, \epsilon > 0.$$

让 $\epsilon \rightarrow 0^+$, 我们有 $f(y) \geq f(x)$, 这就证明了 f 在 (a, b) 递增.

推论 13.14 (右可导函数非负则递增)

设 f 是闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数且在开区间 (a, b) 右可导. 若 $f'_+(x) \geq 0, \forall x \in (a, b)$, 证明 f 在 $[a, b]$ 递增.

定义 13.11 (Schwartz 导数)

设 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, 我们称 f 在 $x_0 \in (a, b)$ Schwartz 可导, 如果存在极限

$$f^S(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}. \quad (13.106)$$

如果 f 在 (a, b) 处处 Schwartz 可导, 则称 f 在 (a, b) Schwartz 可导.

 **笔记** 显然 f 在 x_0 可导则必然在 x_0 Schwartz 可导且 $f'(x_0) = f^S(x_0)$, 但反之不一定成立.

定理 13.43 (Schwartz 导数的拉格朗日中值定理)

设 f 在 $[a, b]$ 连续且在 (a, b) Schwartz 可导, 证明存在 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 使得

$$f^S(x_1) \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \geq f^S(x_2). \quad (13.107)$$

 **笔记** 本定理是此类问题的核心定理. 其余结果都是本定理的平凡推论.

证明 和证明拉格朗日中值定理一样, 我们只需证明罗尔中值定理的情况即可. 即不妨设 $f(a) = f(b) = 0$, 否则用 $f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ 代替 f 即可.

若 $f \equiv 0$, 则命题是显然的. 若 f 有正的最大值, 则设 $c \in (a, b)$ 是 f 的最大值点使得 $f(c) > 0$, 取 $k \in (0, f(c))$, 构造非空有界集

$$U = \{x \in [a, c] : f(x) > k\}.$$

于是记 $x_1 = \inf U$, 就有 $t_n \in U$, 使得

$$t_n \geq x_1, \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = x_1.$$

注意 $x_1 \neq a$ 且若 $f(x_1) > k$, 则且由函数连续性知 x_1 左侧仍有 $f > k$, 这和 x_1 是 $\inf$ 矛盾! 故我们只有 $x_1 \notin U$

且 $f(x_1) = k$.

现在

$$f^S(x_1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1+h) - f(x_1-h)}{2h} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_1+t_n-x_1) - f(x_1-(t_n-x_1))}{2(t_n-x_1)} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k-k}{2(t_n-k_1)} = 0.$$

若 f 有负的最小值 $f(c) < 0$. 取 $k \in (f(c), 0)$, 构造非空有界集

$$V = \{x \in [c, b] : f(x) < k\}.$$

并取 $x_1 = \sup V$, 同样的 $f(x_1) = k$ 且 $x_1 \neq b$. 存在 $s_n \in V$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = x_1$. 于是

$$f^S(x_1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1+h) - f(x_1-h)}{2h} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_1+x_1-s_n) - f(x_1-(x_1-s_n))}{2(x_1-s_n)} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k-k}{2(x_1-s_n)} = 0.$$

考虑 $f(a+b-x)$ 可得 x_2 , 这就完成了定理的证明.

命题 13.16

设 f 在 $[a, b]$ 连续且在 (a, b) Schwartz 可导, 若 $f^S(x) \geq 0, \forall x \in (a, b)$, 则 f 在 $[a, b]$ 递增.

证明 对 $[c, d] \subset [a, b]$, 由定理 13.43 知存在 $\theta \in (c, d)$ 使得

$$\frac{f(d) - f(c)}{d - c} \geq f^S(\theta) \geq 0,$$

故

$$f(d) \geq f(c).$$

这就完成了证明.

命题 13.17 (Schwartz 导数连续则原函数可导)

若 f 在 $[a, b]$ 连续且在 (a, b) 有连续的 Schwartz 导数, 则 f 在 (a, b) 可微且

$$f'(x) = f^S(x), \forall x \in (a, b).$$

证明 由定理 13.43, 我们知道

$$f^S(\theta_2) \geq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \geq f^S(\theta_1),$$

且 θ_1, θ_2 基于 x_1, x_2 之间.

让 $x_2 \rightarrow x_1$, 由 Schwartz 导数连续性和夹逼准则即可得

$$f'(x_1) = f^S(x_1).$$

这就完成了证明.

命题 13.18 (右导数的拉格朗日中值定理)

设 f 在 (a, b) 右可导且 $C[a, b]$ 上连续, 证明存在 $x_1, x_2 \in (a, b)$ 使得

$$f'_+(x_2) \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \geq f'_+(x_1). \quad (13.108)$$



笔记 类似的, 我们有左导数的版本.

证明 和定理 13.43 证明一样, 我们可以不妨设 $f(b) = f(a) = 0$. 如果结论不对, 假设 $f'_+(x) \geq 0$ 恒成立. 于是由定理 13.42 我们知道 f 递增, 故 $f \equiv 0$, 因此此时仍然有 (13.108) 成立, 矛盾! 这就完成了证明.

命题 13.19 (右导数连续则原函数可导)

设 f 在 (a, b) 右可导且 f'_+ 在 (a, b) 连续, 证明 f 在 (a, b) 可导且 $f'(x) = f'_+(x), \forall x \in (a, b)$.



笔记 类似的, 我们有左导数的版本.

证明 和命题13.17证明完全一致.

例题 13.19 设 $f \in C(a, b)$ 且存在极限:

$$f^{[2]}(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+2h) - 2f(x) + f(x-2h)}{4h^2}. \quad (13.109)$$

1. 若 f 在 $x_0 \in (a, b)$ 二阶可导, 则 $f''(x_0) = f^{[2]}(x_0)$.
2. 若 $f^{[2]}(x) < 0, \forall x \in (a, b)$, 证明 f 为 (a, b) 上的严格凹函数.
3. 若 $f^{[2]}(x) < 0, \forall x \in (a, b)$ 且 f 在 (a, b) 是有下界函数, 证明 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 存在.
4. 若 $f^{[2]}(x) = 0, \forall x \in (a, b)$, 则 $f(x)$ 为线性函数.

证明

1. 因为 f 在 $x_0 \in (a, b)$ 二阶可导, 所以 f 在 x_0 邻域一阶可导, 所以

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+2h) - 2f(x_0) + f(x_0-2h)}{4h^2} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2f'(x_0+2h) - 2f'(x_0-2h)}{8h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2f'(x_0+2h) - 2f'(x_0)}{8h} + \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2f'(x_0) - 2f'(x_0-2h)}{8h} \\ &= \frac{f''(x_0)}{2} + \frac{f''(x_0)}{2} = f''(x_0). \end{aligned}$$

2. 对任何 $x \in (a, b)$, 存在充分小的 $\eta > 0$, 只要 $h \in (0, \eta)$, 就有

$$f(x+2h) - 2f(x) + f(x-2h) < 0,$$

即

$$\frac{f(x+2h) + f(x-2h)}{2} < f(x).$$

现在对 $x \in (a, b), y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \delta > 0$, 取 $0 < h < \min\{\delta, \frac{2\eta}{|y|}\}$, 就有

$$f(x) > \frac{f(x+hy) + f(x-hy)}{2}.$$

由定理13.7知 f 是 (a, b) 上的严格上凸函数.

3. 由命题13.3和第二问我们知道 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 存在.
4. **Method 1** 由第二问我们知道 f 在 (a, b) 即凹又凸. 则由例12.13知 f 是线性函数.

Method 2 不失一般性, 假设 $f \in C[a, b]$, 否则内闭的考虑即可. 标准的摄动法, 保持二阶导且不破坏 0 边界条件的最好的摄动函数是 $(x-a)(x-b)$.

我们用 $f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ 代替 f , 从而不妨设 $f(a) = f(b) = 0$. 若某个 $x_0 \in (a, b)$ 有 $f(x_0) > 0$, 考虑

$$f_\epsilon(x) = f(x) + \epsilon(x-a)(x-b),$$

这里 $\epsilon > 0$, 使得

$$f(x_0) + \epsilon(x_0-a)(x_0-b) > 0.$$

不妨设 x_0 是 f_ϵ 的最大值点, 现在

$$f_\epsilon(a) = f_\epsilon(b) = 0, f_\epsilon(x_0) = \max_{x \in [a, b]} f_\epsilon(x), f_\epsilon^{[2]}(x_0) = 2\epsilon > 0.$$

但是

$$f_\epsilon^{[2]}(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f_\epsilon(x_0+2h) - 2f_\epsilon(x_0) + f_\epsilon(x_0-2h)}{4h^2} \leq 0.$$

这就是一个矛盾! 于是我们证明了 $f \leq 0$. 考虑 $-f$ 可得 $f \equiv 0$. 证毕!

我们还有如下类似题.

引理 13.4 (♡)

任何 $\mathbb{R}$ 上的函数都能唯一的分解成奇函数和偶函数之和.



证明 注意到设 $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, f_1 偶, f_2 奇, 则 $f(-x) = f_1(x) - f_2(x)$. 解方程得

$$f_1(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, f_2(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}. \quad (13.110)$$

这就完成了证明.

例题 13.20 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 满足

$$\lim_{h \rightarrow +\infty} [f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)] = 0, \forall x \in \mathbb{R}. \quad (13.111)$$

证明 f 是线性函数.

证明 有定理 13.4 和其表达式 (13.110) 我们知道只需对 f 为偶函数或者奇函数证明即可.

当 f 为偶函数, 注意运用 (13.111) 得

$$\lim_{h \rightarrow +\infty} [f(h) - 2f(0) + f(-h)] = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = f(0). \quad (13.112)$$

继续运用 (13.111) 和 $f(x-h) = f(h-x)$ 得

$$\lim_{h \rightarrow +\infty} [f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)] = 2f(0) - 2f(x).$$

利用极限的唯一性和 (13.112) 我们知道 $f(x) \equiv f(0)$.

当 f 为奇函数, 对任何 $x > 0$, 注意运用 (13.111), 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} [f(x+nx) - 2f(x) + f(x-nx)] = 0,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} [f((n+1)x) - f((n-1)x)] = 2f(x). \quad (13.113)$$

运用例题 8.13 和 (13.113), 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(nx)}{n} = f(x). \quad (13.114)$$

由于 f 奇函数, 因此 (13.114) 对 $x \in \mathbb{R}$ 都成立. 接下来我们将利用 Cauchy 方程技巧 12.5.

注意到利用 (13.114), 我们对所有 $m \in \mathbb{N}$ 和 $x \in \mathbb{R}$ 都有

$$f(mx) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(nmx)}{n} = m \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(nmx)}{nm} = mf(x).$$

由奇函数知上式对所有 $m \in \mathbb{Z}$ 都成立. 现在对任何有理数 $\frac{p}{q}, q \neq 0$, 我们有

$$qf\left(\frac{p}{q}x\right) = f(px) = pf(x) \Rightarrow f\left(\frac{p}{q}x\right) = \frac{p}{q}f(x),$$

然后由 f 连续性和无理数可以用有理数逼近知

$$f(rx) = rf(x), \forall r \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}.$$

特别的我们知道 $f(x) \equiv f(1)x$. 这就完成了证明.

来看大学数学的一个征解题.

例题 13.21 设 $f \in C[a, b]$ 满足对每一个 $x \in (a, b)$ 都有

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h^3} \int_{-h}^h tf(x+t) dt \geq 0. \quad (13.115)$$

证明 f 在 $[a, b]$ 递增.



笔记 类似的, 当 (13.115) 不等号反向且把下极限改为上极限, 则 f 在 $[a, b]$ 递减. 于是若 (13.115) 不等号改为等号, 下极限改为极限, 则 f 在 $[a, b]$ 为常数. 容易从证明看到, 当 (13.115) 不等号改为严格不等号, 则 f 单调性改为严格单调性.

证明 记 $F(x) \triangleq \int_a^x f(y) dy, x \in [a, b]$, 我们知道对每一个 $x \in (a, b)$, 当 h 充分小, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{h^3} \int_{-h}^h t f(x+t) dt &= \frac{1}{h^3} \int_0^h \{t[f(x+t) - f(x-t)]\} dt \\ &= \frac{1}{h^3} \int_0^h t d[F(x+t) + F(x-t)] \\ &= \frac{F(x+h) + F(x-h)}{h^2} - \frac{1}{h^3} \int_0^h [F(x+t) + F(x-t)] dt. \end{aligned}$$

定义

$$F_\epsilon(x) \triangleq F(x) - F(a) - \frac{F(b) - F(a)}{b-a}(x-a) + \epsilon(x-a)(x-b), \epsilon > 0,$$

我们有 $F_\epsilon(a) = F_\epsilon(b) = 0$ 且利用(13.115)得

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \left(\frac{F_\epsilon(x+h) + F_\epsilon(x-h)}{h^2} - \frac{1}{h^3} \int_0^h [F_\epsilon(x+t) + F_\epsilon(x-t)] dt \right) \geq \frac{4}{3}\epsilon > 0. \quad (13.116)$$

若 F_ϵ 在 (a, b) 达到在 $[a, b]$ 的正的最大值, 则设 $c \in (a, b)$ 是 F_ϵ 在 $[a, b]$ 的最大值点. 定义 $u(t) = F_\epsilon(c+t) + F_\epsilon(c-t)$ 并取 $\delta \triangleq \min\{c-a, b-c\} > 0$. 注意到 u 在 $t=0$ 取最大值, 于是可取 $h_1 \in (0, \delta]$ 使得 h_1 是 u 在 $(0, \delta]$ 最小值点. 假设 h_k 已取得, 取 $h_{k+1} \in (0, \frac{1}{2}h_k]$ 使得 h_{k+1} 是 u 在 $(0, \frac{1}{2}h_k]$ 的最小值点. 显然 h_n 递减到 0. 现在 h_k 是 u 在 $(0, h_k]$ 的最小值点, 于是结合(13.116)得

$$0 \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{h_n^3} \int_0^{h_n} [u(h_n) - u(t)] dt \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{u(h_n)}{h_n^2} - \frac{1}{h_n^3} \int_0^{h_n} u(t) dt \right) \geq \frac{4}{3}\epsilon > 0,$$

这就是一个矛盾!, 至此我们证明了

$$F_\epsilon(x) \leq 0, \forall x \in [a, b], \epsilon > 0.$$

让 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 得

$$F(x) \leq F(a) + \frac{F(b) - F(a)}{b-a}(x-a), \forall x \in [a, b].$$

现在对一般的 $[s, t] \subset [a, b]$, 类似的在 $[s, t]$ 上割线不等式也成立, 因此由凹凸性等价定义我们知道 F 在 $[a, b]$ 是下凸函数, 所以 $f = F'$ 递增²⁴.

例题 13.22 设 f 在 (a, b) 处处右可导, 证明: 存在一个区间 $(\alpha, \beta) \subset (a, b)$ 使得 f 在 (α, β) 连续.

证明 若不然, 对任何 $(\alpha, \beta) \subset (a, b)$, f 在 (α, β) 都有不连续点. 于是任意取定一个 f 不连续点 $x_1 \in (a, b)$, 存在 $\epsilon_1 \in (0, x_1 - a)$, $y_1 \in (x_1 - \frac{\epsilon_1}{2}, x_1)$ 有 $|f(y_1) - f(x_1)| > \epsilon_1$, 从而

$$\frac{|f(y_1) - f(x_1)|}{|y_1 - x_1|} > 1.$$

由 f 在 y_1 右连续我们有 $z_1 \in (y_1, x_1)$ 使得

$$\frac{|f(y) - f(x_1)|}{|y - x_1|} > 1, \forall y \in [y_1, z_1].$$

取 $x_2 \in (y_1, z_1)$ 是 f 不连续点, 于是存在 $\epsilon_2 \in (0, x_2 - y_1)$, $y_2 \in (x_2 - \frac{\epsilon_2}{2}, x_2)$ 使得 $|f(y_2) - f(x_2)| > \epsilon_2$, 从而

$$\frac{|f(y_2) - f(x_2)|}{|y_2 - x_2|} > 2.$$

继续由 f 在 y_2 右连续性, 我们得 $z_2 \in (y_2, x_2)$ 使得

$$\frac{|f(y) - f(x_2)|}{|y - x_2|} > 2, \forall y \in [y_2, z_2].$$

如此依次下去, 可得

$$y_n < y_{n+1} < z_{n+1} < x_{n+1} < z_n < x_n, n = 1, 2, \dots$$

²⁴ 见非数学类函数性态分析习题41..

满足

$$0 < |x_n - y_n| < \frac{\epsilon_n}{n} < \frac{b-a}{n}, n = 1, 2, \dots \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0,$$

以及

$$\left| \frac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n} \right| > n, n = 1, 2, \dots.$$

由闭区间套定理知存在 $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [y_n, z_n]$. 显然

$$y_n \leq \xi \leq z_n < x_n, n = 1, 2, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi,$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow \xi^+} \left| \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|f(x_n) - f(\xi)|}{|x_n - \xi|} = +\infty,$$

这就和 f 在 ξ 右可导而矛盾! 因此我们完成了证明.

引理 13.5 (数列内插)

给定实数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 设

$$\sup_{n \geq 0} |x_n| = M, \sup_{n \geq 0} |x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n| = K,$$

我们断言

$$|x_{n+1} - x_n| \leq 2\sqrt{MK}, \forall n \geq 0.$$



证明

事实上当 M 或者 K 为 0 时命题显然成立 ($K = 0$ 意味着 x_n 是有界的等差数列, 必然常数列), 因此不妨假设 $M, K > 0$. 注意到对 $n \geq 2$, 我们有

$$\begin{aligned} M &\geq x_n = x_0 + \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) \\ &= x_0 + (x_1 - x_0)n + \sum_{k=2}^n \sum_{j=1}^{k-1} (x_{j+1} - 2x_j + x_{j-1}) \\ &\geq -M + (x_1 - x_0)n - \sum_{k=2}^n \sum_{j=1}^{k-1} K \\ &= -M + (x_1 - x_0)n - \frac{(n-1)n}{2}K, \end{aligned}$$

因此容易看见

$$x_1 - x_0 \leq \frac{2M}{n} + \frac{n-1}{2}K, \forall n \geq 1.$$

另外一方面对 $n \geq 2$, 我们有

$$\begin{aligned} -M &\leq x_n = x_0 + \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) \\ &= x_0 + (x_1 - x_0)n + \sum_{k=2}^n \sum_{j=1}^{k-1} (x_{j+1} - 2x_j + x_{j-1}) \\ &\leq M + (x_1 - x_0)n + \sum_{k=2}^n \sum_{j=1}^{k-1} K \\ &= M + (x_1 - x_0)n + \frac{n(n-1)}{2}K, \end{aligned}$$

因此容易看见

$$-\frac{2M}{n} - \frac{n-1}{2}K \leq x_1 - x_0, \forall n \geq 1.$$

所以

$$|x_1 - x_0| \leq \frac{2M}{n} + \frac{n-1}{2}K, \forall n \geq 1.$$

注意到

$$\frac{2M}{n} + \frac{n}{2}K - \frac{K}{2} - 2\sqrt{MK} = \frac{Kn^2 - (4\sqrt{KM} + K)n + 4M}{2n}.$$

以及 $Kx^2 - (4\sqrt{KM} + K)x + 4M$ 的两个零点的差为 $\sqrt{1 + 8\sqrt{\frac{M}{K}}} > 1$, 二次函数对称轴在 $x > 0$ 且 $K0^2 - (4\sqrt{KM} + K)0 + 4M > 0$, 因此必然存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $|x_1 - x_0| \leq \frac{2M}{n} + \frac{n-1}{2}K \leq 2\sqrt{MK}$, 类似的可以证明

$$|x_{n+1} - x_n| \leq 2\sqrt{MK}, \forall n \geq 0.$$

例题 13.23 若有界函数 f 满足

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)| = 0,$$

证明 f 一致连续.

证明

对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)| \leq \epsilon, \forall x \in \mathbb{R}, h \in [-\delta, \delta].$$

现在对固定的 $h \in [-\delta, \delta]$, 考虑 $\{f(x+nh)\}_{n=0}^{\infty}$, 我们有

$$\sup_{n \geq 0} |f(x+nh)| \leq \sup |f|, \sup_{n \geq 0} |f(x+(n+2)h) - 2f(x+(n+1)h) + f(x+nh)| \leq \epsilon.$$

由前面的数列内插 13.5, 我们有

$$|f(x+h) - f(x)| \leq 2\sqrt{\epsilon \cdot \sup |f|}, \forall x \in \mathbb{R}, h \in [-\delta, \delta],$$

这就证明了 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

定义 13.12 (振幅函数的定义)

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 是有界函数, 我们定义函数 f 的振幅函数为

$$w_f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \sup \left\{ |f(y) - f(z)| : y, z \in (x - \delta, x + \delta) \cap [a, b] \right\}, x \in [a, b].$$



笔记 因为 f 有界, 所以

$$0 \leq \sup \left\{ |f(y) - f(z)| : y, z \in (x - \delta, x + \delta) \cap [a, b] \right\} < +\infty$$

且单调递减. 因此 w_f 是 $[a, b]$ 上良定义的非负函数.

定理 13.44 (用振幅函数刻画连续性)

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 是有界函数, 则 f 在 $x_0 \in [a, b]$ 连续的充分必要条件是 $w_f(x_0) = 0$.



证明 充分性:

设 $x_0 \in [a, b]$, $w_f(x_0) = 0$, 则对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$\sup \left\{ |f(y) - f(z)| : y, z \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap [a, b] \right\} \leq \epsilon.$$

于是对 $|y - x_0| < \delta$, $y \in [a, b]$, 我们有 $|f(y) - f(x_0)| \leq \epsilon$, 这就证明了 f 在 x_0 连续, 这就完成了充分性证明.

必要性:

若 f 在 $x_0 \in [a, b]$ 连续, 则存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(y) - f(x_0)| \leq \frac{\epsilon}{2}, \forall y \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap [a, b].$$

于是我们有

$$|f(y) - f(z)| \leq |f(y) - f(x_0)| + |f(z) - f(x_0)| \leq \epsilon, \forall y, z \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap [a, b].$$

因此 $0 \leq w_f(x_0) \leq \epsilon$, 从而由 ϵ 任意性得 $w_f(x_0) = 0$, 这就完成了必要性证明.

13.6 逼近方法

13.6.1 Stone weierstrass

定理 13.45 (Stone weierstrass 定理)

1. 实版本: 设 K 为紧 Hausdorff 空间, $C(K)$ 表示其上实值连续函数全体, 赋予上确界范数. 设 $M \subset C(K)$ 为子代数^a满足

- (a). 一致收敛封闭性, 即 M 是闭子代数
- (b). 可分点性: 即对 $x_1 \neq x_2 \in K$, 存在 $g \in M$, 使得 $g(x_1) \neq g(x_2)$.
- (c). 对任何 $x \in K$, 存在 $g \in M$, 使得 $g(x) \neq 0$.

则 $M = C(K)$.

2. 复版本: K 为紧 Hausdorff 空间, $C(K)$ 表示其上复值连续函数全体, 赋予上确界范数. 设 $M \subset C(K)$ 为子代数, 满足

- (a). 一致收敛封闭性, 即 M 是闭子代数
- (b). 可分点性: 即对 $x_1 \neq x_2 \in K$, 存在 $g \in M$, 使得 $g(x_1) \neq g(x_2)$.
- (c). 对任何 $x \in K$, 存在 $g \in M$, 使得 $g(x) \neq 0$.
- (d). M 自伴, 即对 $f \in M$, 必有 $\bar{f} \in M$.

则 $M = C(K)$.

^a即有乘法运算的线性空间, 可参考丘维声高等代数下册.

注我们以实版本为例来叙述定理13.45的注意事项.

1. 若 M 含幺, 即 $1 \in M$, 那么第三条自动成立.
2. 所谓一致收敛封闭性, 即 $f_n \in M$ 且一致的有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$, 则 $f \in M$.
3. 实际运用中你只需要验证子代数 M 满足定理13.45中的 (b), (c), 则就能推出 M 在 $C(K)$ 中稠密²⁵.
4. 本定理可以直接使用, 不熟悉拓扑空间的读者只考虑 K 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集即可.



笔记 本定理可以直接使用而不必理解证明.

证明 *.

1. 实版本证明:

Step 1 真正的逼近部分. 即对每个 $n \in \mathbb{N}$, $|x|$ 可以被多项式在 $[-n, n]$ 一致逼近. 本部分是真正的逼近, 后面的操作都是抽象层面的操作. 证明的方法非常多, 例如可以参考 rudin 数学分析用卷积, 也可以用我们马上就要讲的 Bernstein 多项式13.13, 故我们略去.

Step 2 我们用定义

$$f \vee g \triangleq \max\{f, g\}, f \wedge g \triangleq \min\{f, g\},$$

容易看到若 $f, g \in M$, 则我们由命题12.1去证明 $|f|, f \vee g, f \wedge g \in M$.

事实上, 因为 $f \in M$, 所以存在 $C \in \mathbb{N}$, 使得

$$\sup_{x \in K} |f(x)| < C.$$

²⁵即 $C(K)$ 中函数可以被 M 中函数一致逼近

然后由 **Step 1** 可以找到 $p_n \in \mathbb{R}[x]$, 使得

$$||x| - p_n(x)| \leq \frac{1}{n}, \forall x \in [-C, C].$$

因为 M 是代数, 所以 $p_n(f) \in M$ 且

$$||f(x)| - p_n(f(x))| \leq \frac{1}{n}, \forall x \in K.$$

注意 M 闭, 所以

$$f \vee g = \frac{f+g+|f-g|}{2} \in M, f \wedge g = \frac{f+g-|f-g|}{2} \in M.$$

Step 3 我们证明对任何 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}, x_1 \neq x_2 \in K$, 则存在 $f \in M$, 使得

$$f(x_1) = c_1, f(x_2) = c_2.$$

注意到存在 $g, h, k \in M$ 使得

$$g(x_1) \neq g(x_2), h(x_1) \neq 0, k(x_2) \neq 0.$$

类似于拉格朗日插值, 可以直接写出

$$f(x) = c_1 \frac{g(x) - g(x_2)}{g(x_1) - g(x_2)} \frac{h(x)}{h(x_1)} + c_2 \frac{g(x) - g(x_1)}{g(x_2) - g(x_1)} \frac{k(x)}{k(x_2)}.$$

Step 4 第四步: 我们证明对任何 $h \in C(K), \epsilon > 0$, 存在 $f \in M, |f(x) - h(x)| \leq \epsilon, \forall x \in K$.

事实上, $\forall t, s \in K$, 取 $f_{ts} \in M$, 使得 $f_{ts}(t) = h(t), f_{ts}(s) = h(s)$.

因为 $f_{ts} \in C(K)$, 所以 $\exists s$ 开邻域 $U(s)$, 使得

$$f_{ts}(x) \geq h(x) - \epsilon, \forall x \in U(s).$$

当 s 遍历 K, K 紧, 因此有有限覆盖 $K = \bigcup_{i=1}^m U(s_i)$. 取 $f_t(x) = f_{t11} \vee f_{ts_2} \vee \cdots \vee f_{ts_m}$, 则

$$f_t(x) \geq h(x) - \epsilon, \forall x \in K.$$

现在对每个 t , 存在 t 开邻域 $U(t)$, 使得 $f_t(x) \leq h(x) - \epsilon$. 让 t 遍历 K , 存在有限覆盖 $K = \bigcup_{i=1}^n U(t_i)$. 取 $f = f_{t_1} \wedge f_{t_2} \wedge \cdots \wedge f_{t_n}$, 则有

$$f(x) \leq h(x) - \epsilon, \forall x \in K.$$

显然

$$f(x) \geq h(x) - \epsilon, \forall x \in K,$$

因此

$$|f(x) - h(x)| \leq \epsilon, \forall x \in K.$$

2. 复版本证明: 考虑所有实值 $M_{\mathbb{R}} \subset M$, 然后 $C_{\mathbb{R}}(K)$ 表示实值连续函数全体. 注意到 $M_{\mathbb{R}}$ 是 $C_{\mathbb{R}}(K)$ 的实子代数且对一致收敛封闭. 容易验证 $M_{\mathbb{R}}$ 满足实版本 Stone weierstrass 定理 13.45 的 (b), (c), 于是 $M_{\mathbb{R}} = C_{\mathbb{R}}(K)$, 因此 $M = C(K)$.

推论 13.15 (第二逼近定理)

$\mathbb{R}$ 上的周期为 2π 的连续函数可以被三角多项式一致逼近.



证明 证明的想法即在换元 $t \rightarrow e^{it}, t \in \mathbb{R}$ 下把周期函数视为单位圆周上的函数来证明. 因为可以直接使用, 我们略去证明.

例题 13.24

1. 设 $f \in C[0, 1]$ 使得

$$\int_0^1 f(x) x^n dx = 0, \forall n = 0, 1, 2, \dots$$

证明

$$f(x) = 0, \forall x \in [0, 1].$$

2. 设 $f \in C[a, b]$ 使得

$$\int_0^1 f(x) e^{nx} dx = 0, \forall n = 1, 2, \dots$$

证明

$$f(x) = 0, \forall x \in [a, b].$$

证明

1. 对任何 $\epsilon > 0$, 由 SW 定理 13.45, 我们知道存在实系数多项式 p 使得

$$|p(x) - f(x)| \leq \epsilon, \forall x \in [0, 1].$$

于是由题目条件知 $\int_0^1 f(x) p(x) dx = 0$ 和

$$\int_0^1 f^2(x) dx = \int_0^1 f(x) [f(x) - p(x)] dx \leq \epsilon \int_0^1 |f(x)| dx.$$

由 ϵ 任意性即得

$$f(x) = 0, \forall x \in [0, 1].$$

2. 显然 $\text{span}\{e^{nx} : n \in \mathbb{N}\}$ 也符合 SW 定理 13.45 的条件. 因此类似第一问我们得

$$f(x) = 0, \forall x \in [a, b].$$

我们将常用的 SW 定理 13.45 推广到有限阶导数的形式. 注意, 不能推广到任意阶导数.

定理 13.46

1. 设 $f(x) \in C^k[a, b]$, 这里 $a < b, a, b \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}_0$, 那么对任意 $\epsilon > 0$, 存在多项式 $p(x)$, 使得

$$|f^{(j)}(x) - p^{(j)}(x)| \leq \epsilon, \forall x \in [a, b], j = 0, 1, 2, \dots, k.$$

2. 设 $f(x) \in C^1[a, b]$, 这里 $a < b, a, b \in \mathbb{R}$, 记

$$V = \text{span}\{e^{\lambda x} : \lambda \in \mathbb{N}_0\},$$

那么对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $p(x) \in V$, 使得

$$\sup_{x \in [a, b]} [|f'(x) - p'(x)| + |f(x) - p(x)|] \leq \epsilon.$$



证明

1. 注意到由 Taylor 公式积分余项 11.4

$$f(x) = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{f^{(j)}(a)}{j!} (x-a)^j + \frac{1}{(k-1)!} \int_a^x (x-t)^{k-1} f^{(k)}(t) dt.$$

由 SW 定理 13.45, 取实多项式 q 使得

$$|q(t) - f^{(k)}(t)| \leq \epsilon, \forall t \in [a, b],$$

于是考虑

$$p(x) = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{f^{(j)}(a)}{j!} (x-a)^j + \frac{1}{(k-1)!} \int_a^x (x-t)^{k-1} q(t) dt,$$

有 $p^{(k)}(x) = q(x)$, 以及对 $s = 0, 1, 2, \dots, k-1$, 我们有

$$p^{(s)}(x) = \sum_{j=0}^{k-s-1} \frac{f^{(j+s)}(a)}{j!} (x-a)^j + \frac{1}{(k-s-1)!} \int_a^x (x-t)^{k-s-1} q(t) dt.$$

我们还有

$$f^{(s)}(x) = \sum_{j=0}^{k-s-1} \frac{f^{(j+s)}(a)}{j!} (x-a)^j + \frac{1}{(k-s-1)!} \int_a^x (x-t)^{k-s-1} f^{(k)}(t) dt.$$

因此我们有

$$\left| f^{(s)}(x) - p^{(s)}(x) \right| \leq \frac{\epsilon (b-a)^{k-s}}{(k-s)!},$$

这就证明了我们需要的结果.

2. 运用 SW 定理 13.45, V 在 $C[a, b]$ 稠密, $M = \text{span} \{e^{nx} : n \in \mathbb{N}\}$ 也符合 SW 定理 13.45 的条件. 现在对 $\epsilon > 0$, 取 $P(x) \in M$, 使得

$$\sup_{x \in [a, b]} |P(x) - f'(x)| \leq \min \left\{ \frac{\epsilon}{2(b-a)}, \frac{\epsilon}{2} \right\},$$

考虑

$$p(x) = f(a) + \int_a^x P(y) dy,$$

断言 $p(x)$ 为所求, 事实上

$$p'(x) = P(x), \quad |p(x) - f(x)| = \left| \int_a^x P(y) - f'(y) dy \right| \leq (b-a) \frac{\epsilon}{2(b-a)} = \frac{\epsilon}{2}, \quad \forall x \in [a, b],$$

这给出了

$$\sup_{x \in [a, b]} [|f'(x) - p'(x)| + |f(x) - p(x)|] \leq \epsilon.$$

我们还需要说明 $p \in V$, 因为 V 是线性空间, 所以我们只需考虑

$$\int_a^x e^{\lambda y} dy = \frac{e^{\lambda x} - e^{\lambda a}}{\lambda} \in V, \quad \lambda \neq 0.$$

这就证明了我们需要的结果.

例题 13.25 设多项式列 $p_n, n = 1, 2, \dots$ 在 $\mathbb{R}$ 一致收敛到 f , 证明 f 为多项式.

证明 注意到存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$|p_m(x) - p_n(x)| \leq 1, \quad \forall m \geq n \geq N.$$

而有界多项式必为常数, 所以

$$p_n(x) = p_N(x) + c_n, \quad n \geq N.$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n(x)$ 存在, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = c$ 存在. 这就证明了

$$f(x) = p_N(x) + c.$$

13.6.2 Bernstein 多项式

Bernstein 多项式都能定义在 $[a, b]$ 上, 因为只差一个换元法, 因此我们不妨设 $[a, b] = [0, 1]$.

定义 13.13 (一维 Bernstein 多项式)

设 $f \in C[0, 1], n \in \mathbb{N}_0$, 定义 f 的 Bernstein 多项式为

$$B_n(f, x) \triangleq \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k}. \quad (13.117)$$



Bernstein 多项式主要有如下结论.

定理 13.47 (Bernstein 多项式性质)

1. 设

$$\varphi(x) = n \left[f\left(\frac{n-1}{n}x + \frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{n-1}{n}x\right) \right], n = 1, 2, 3, \dots,$$

则有

$$B'_n(f, x) = B_{n-1}(\varphi, x), n \in \mathbb{N}. \quad (13.118)$$

 2. 若 f 递增或者递减, 则 $B_n(f, x), n \in \mathbb{N}_0$ 也递增或者递减.

 3. 若 f 是 $[0, 1]$ 的凸或者凹函数, 则对每个 $n \in \mathbb{N}_0$ 都有 $B_n(f, x)$ 是 $[0, 1]$ 的凸或者凹函数.

 4. 设 $f \in C^k[0, 1], k \in \mathbb{N}_0$, 则关于 $x \in [0, 1]$, 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B_n(f, x) = f(x), \lim_{n \rightarrow \infty} B'_n(f, x) = f'(x), \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} B_n^{(k)}(f, x) = f^{(k)}(x). \quad (13.119)$$



证明

 1. 对 $n \geq 1$, 直接计算得

$$\begin{aligned} B'_n(f, x) &= \left[\sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right]' \\ &= \sum_{k=1}^n k f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^{k-1} (1-x)^{n-k} - \sum_{k=0}^{n-1} (n-k) f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k-1} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) f\left(\frac{k+1}{n}\right) C_n^{k+1} x^{k+1} (1-x)^{n-k-1} - \sum_{k=0}^{n-1} (n-k) f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k-1} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \varphi\left(\frac{k}{n-1}\right) C_{n-1}^k x^k (1-x)^{n-k-1} \\ &= B_{n-1}(\varphi, x), \end{aligned}$$

这就给出了式(13.118).

 2. 如果 f 递增, 则由(13.118)知 $B'_n(f, x) = B_{n-1}(\varphi, x) \geq 0$, 故 $B_n(f, x)$ 递增. 类似可得递减.

 3. 如果 f 下凸, 对 $n = 1$ 的情况是否符合条件都可以单独验证, 我们略去过程, 下设 $n \geq 2$. 注意继续由(13.118)知

$$B''_n(f, x) = B'_{n-1}(\varphi, x) = B_{n-2}(\psi, x), \psi = (n-1) \left[\varphi\left(\frac{n-2}{n-1}x + \frac{1}{n-1}\right) - \varphi\left(\frac{n-2}{n-1}x\right) \right],$$

从而

$$\begin{aligned} B_{n-2}(\psi, x) &= \sum_{j=0}^{n-2} \left[\varphi\left(\frac{j+1}{n-1}\right) - \varphi\left(\frac{j}{n-1}\right) \right] \frac{(n-1)!}{j!(n-2-j)!} (1-x)^{n-2-j} x^j \\ &= 2n \sum_{j=0}^{n-2} \left[\frac{f\left(\frac{j+2}{n}\right) + f\left(\frac{j}{n}\right)}{2} - f\left(\frac{\frac{j+2}{n} + \frac{j}{n}}{2}\right) \right] \frac{(n-1)!}{j!(n-2-j)!} (1-x)^{n-2-j} x^j \\ &\geq 0, \end{aligned}$$

 这就证明了 $B_n(f, x)$ 下凸. 类似的可讨论上凸情况.

 4. Step 1 我们证明 $k = 0$ 时命题成立. 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得只要 $|x - y| \leq \delta$, 就有

$$|f(x) - f(y)| \leq \epsilon.$$

注意到

$$\begin{aligned}
 |B_n(f, x) - f(x)| &= \left| \sum_{k=0}^n \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right] C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right| \\
 &\leq \sum_{\left|\frac{k}{n} - x\right| \leq \delta} \left| \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right] C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right| + \sum_{\left|\frac{k}{n} - x\right| > \delta} \left| \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right] C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right| \\
 &\leq \epsilon \sum_{\left|\frac{k}{n} - x\right| \leq \delta} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} + 2 \sup |f| \sum_{\left|\frac{k}{n} - x\right| > \delta} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\
 &\leq \epsilon \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} + 2 \frac{\sup |f|}{\delta^2} \sum_{\left|\frac{k}{n} - x\right| > \delta} \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\
 &\leq \epsilon + 2 \frac{\sup |f|}{\delta^2} \sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\
 &= \epsilon + 2 \frac{\sup |f|}{n\delta^2} x(1-x),
 \end{aligned}$$

于是从上式立得

$$\sup_{x \in [0,1]} |B_n(f, x) - f(x)| \leq \epsilon + \frac{\sup |f|}{2n\delta^2}.$$

故我们得到了 $k=0$ 时, 式(13.119)成立.

Step 2 (*) 我们定义

$$T_n f(x) = n \left[f\left(\frac{n-1}{n}x + \frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{n-1}{n}x\right) \right], n \in \mathbb{N}.$$

$$B'_n(f, x) = B_{n-1}(T_n f, x), \forall n \in \mathbb{N}.$$

归纳证明

$$T_{n-j+1} \cdots T_n f(x) = (n-j+1) \cdots (n-1) n \sum_{k=0}^j (-1)^{k+j} C_j^k f\left(\frac{n-j}{n}x + \frac{k}{n}\right), \forall j \in \mathbb{N}.$$

事实上, 当 $j = 1$, 由(13.118)可知命题显然成立, 假设命题对 $j \in \mathbb{N}$ 成立, 则

$$\begin{aligned}
 & T_{n-j} \cdots T_n f(x) \\
 &= T_{n-j} \left((n-j+1) \cdots (n-1) n \sum_{k=0}^j (-1)^{k+j} C_j^k f\left(\frac{n-j}{n}x + \frac{k}{n}\right) \right) \\
 &= \frac{n!}{(n-j)!} \sum_{k=0}^j (-1)^{k+j} C_j^k T_{n-j} \left(f\left(\frac{n-j}{n}x + \frac{k}{n}\right) \right) \\
 &= \frac{n!(n-j)!}{(n-j)!} \sum_{k=0}^j (-1)^{k+j} C_j^k \left[f\left(\frac{n-j-1}{n}x + \frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{n-j-1}{n}x + \frac{k}{n}\right) \right] \\
 &= \frac{n!(-1)^j \left[f\left(\frac{n-j-1}{n}x + \frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{n-j-1}{n}x\right) \right]}{(n-j-1)!} \\
 &\quad + \frac{n!}{(n-j-1)!} \sum_{k=1}^j (-1)^{k+j} C_j^k f\left(\frac{n-j-1}{n}x + \frac{k+1}{n}\right) \\
 &\quad - \frac{n!}{(n-j-1)!} \sum_{k=1}^j (-1)^{k-1+j} C_j^{k-1} f\left(\frac{n-j-1}{n}x + \frac{k}{n}\right) \\
 &\quad + \frac{n!}{(n-j-1)!} \sum_{k=1}^j (-1)^{k-1+j} C_j^{k-1} f\left(\frac{n-j-1}{n}x + \frac{k}{n}\right) \\
 &\quad - \frac{n!}{(n-j-1)!} \sum_{k=1}^j (-1)^{k+j} C_j^k f\left(\frac{n-j-1}{n}x + \frac{k}{n}\right) \\
 &= \frac{n!(-1)^j \left[f\left(\frac{n-j-1}{n}x + \frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{n-j-1}{n}x\right) \right]}{(n-j-1)!} \\
 &\quad + \frac{n!}{(n-j-1)!} f\left(\frac{n-j-1}{n}x + \frac{j+1}{n}\right) - \frac{n!}{(n-j-1)!} (-1)^j f\left(\frac{n-j-1}{n}x + \frac{1}{n}\right) \\
 &\quad + \frac{n!}{(n-j-1)!} \sum_{k=1}^j (-1)^{k+1+j} (C_j^{k-1} + C_j^k) f\left(\frac{n-j-1}{n}x + \frac{k}{n}\right) \\
 &= \frac{n!}{(n-j-1)!} \sum_{k=0}^{j+1} (-1)^{k+1+j} C_{j+1}^k f\left(\frac{n-j-1}{n}x + \frac{k}{n}\right).
 \end{aligned}$$

因此我们证明了对 $j+1$, 结论也成立, 因此由数学归纳法, 对所有 $j \in \mathbb{N}$, 命题都成立.

Step 3 (*) 我们证明一个中值定理的结果.

由拉格朗日插值公式 11.1, 对 $x \in [0, 1]$, 存在 $\theta \in [0, 1]$, 我们有

$$f(x) = \sum_{k=1}^j \prod_{s \neq k} \frac{(x - \frac{s+i}{n})}{(\frac{k+i}{n} - \frac{s+i}{n})} f\left(\frac{k+i}{n}\right) + \frac{f^{(j)}(\theta)}{j!} \prod_{s=1}^j \left(x - \frac{s+i}{n}\right).$$

特别的存在 $\theta \in [\frac{i}{n}, \frac{j+i}{n}]$, 使得

$$\begin{aligned} f\left(\frac{i}{n}\right) &= \sum_{k=1}^j \prod_{s \neq k} \frac{\left(\frac{i}{n} - \frac{s+i}{n}\right)}{\left(\frac{k+i}{n} - \frac{s+i}{n}\right)} \cdot f\left(\frac{k+i}{n}\right) + \frac{f^{(j)}(\theta)}{j!} \prod_{s=1}^j \left(\frac{i}{n} - \frac{s+i}{n}\right) \\ &= \sum_{k=1}^j \prod_{s \neq k} \frac{\left(-\frac{s}{n}\right)}{\left(\frac{k-s}{n}\right)} \cdot f\left(\frac{k+i}{n}\right) + \frac{(-1)^j f^{(j)}(\theta)}{n^j} \\ &= \sum_{k=1}^j \prod_{s \neq k} \frac{s}{s-k} \cdot f\left(\frac{k+i}{n}\right) + \frac{(-1)^j f^{(j)}(\theta)}{n^j} \\ &= \sum_{k=1}^j \frac{j!}{k} \frac{(-1)^{k-1}}{(j-k)!(k-1)!} f\left(\frac{k+i}{n}\right) + \frac{(-1)^j f^{(j)}(\theta)}{n^j} \\ &= \sum_{k=1}^j (-1)^{k-1} C_j^k f\left(\frac{k+i}{n}\right) + \frac{(-1)^j f^{(j)}(\theta)}{n^j}, \end{aligned}$$

从而

$$\sum_{k=0}^j (-1)^k C_j^k f\left(\frac{k+i}{n}\right) = \frac{(-1)^j f^{(j)}(\theta)}{n^j}.$$

Step 4 (*) 注意到

$$B_n^{(j)}(f, x) = B_{n-j}(T_{n-j+1} \cdots T_{n-1} T_n f, x), 1 \leq j \leq k, n > k.$$

于是运用 **Step 3**, 我们有

$$\begin{aligned} & \left| B_n^{(j)}(f, x) - f^{(j)}(x) \right| \\ & \leq \left| B_{n-j}(f^{(j)}, x) - f^{(j)}(x) \right| \\ & \quad + \left| B_{n-j}(f^{(j)}, x) - B_{n-j}(T_{n-j+1} \cdots T_{n-1} T_n f, x) \right| \\ & \leq \left| B_{n-j}(f^{(j)}, x) - f^{(j)}(x) \right| \\ & \quad + \sum_{i=0}^{n-j} \left| f^{(j)}\left(\frac{i}{n-j}\right) - T_{n-j+1} \cdots T_{n-1} T_n f\left(\frac{i}{n-j}\right) \right| C_{n-j}^i x^i (1-x)^{n-j-i} \\ & = \left| B_{n-j}(f^{(j)}, x) - f^{(j)}(x) \right| \\ & \quad + \sum_{i=0}^{n-j} \left| f^{(j)}\left(\frac{i}{n-j}\right) - \frac{n!}{(n-j)!} \sum_{k=0}^j (-1)^{k+j} C_j^k f\left(\frac{k+i}{n}\right) \right| C_{n-j}^i x^i (1-x)^{n-j-i} \\ & = \left| B_{n-j}(f^{(j)}, x) - f^{(j)}(x) \right| + \sum_{i=0}^{n-j} \left| f^{(j)}\left(\frac{i}{n-j}\right) - \frac{n! f^{(j)}(\theta)}{(n-j)! n^j} \right| C_{n-j}^i x^i (1-x)^{n-j-i} \\ & \leq \left| B_{n-j}(f^{(j)}, x) - f^{(j)}(x) \right| + \sum_{i=0}^{n-j} \left| f^{(j)}\left(\frac{i}{n-j}\right) - f^{(j)}(\theta) \right| C_{n-j}^i x^i (1-x)^{n-j-i} \\ & \quad + \sum_{i=0}^{n-j} \left| 1 - \frac{n!}{(n-j)! n^j} \right| \cdot \left| f^{(j)}(\theta) \right| C_{n-j}^i x^i (1-x)^{n-j-i}. \end{aligned}$$

Step 5 (*) **Step 1** 告诉我们关于 $x \in [0, 1]$, 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B_n(f^{(j)}, x) = f^{(j)}(x), j = 0, 1, 2, \dots, k.$$

同时注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{n!}{(n-j)! n^j} \right) = 0,$$

以及

$$\left| \frac{i}{n} - \frac{i}{n-j} \right| = \frac{j}{n(n-j)} \leq \frac{j}{n}, \left| \frac{i+j}{n} - \frac{i}{n-j} \right| \leq \frac{2j}{n}, \forall n > j.$$

我们同时假设

$$M_j \triangleq \sup_{x \in [0,1]} |f^{(j)}(x)|, j = 0, 1, 2, \dots, k.$$

并注意到 $f^{(j)}$ 是一致连续的.

现在对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 和 $\delta > 0$, 使得

$$\begin{aligned} |B_{n-j}(f^{(j)}, x) - f^{(j)}(x)| &< \frac{\epsilon}{3}, \forall x \in [0, 1], \\ \left| 1 - \frac{n!}{(n-j)!n^j} \right| &< \frac{\epsilon}{3M_j}, \forall n > N, \\ |f^{(j)}(x) - f^{(j)}(y)| &< \frac{\epsilon}{3}, \forall |x - y| < \delta, x, y \in [0, 1]. \end{aligned}$$

因此当正整数 $n > \max\{\frac{2j}{\delta}, j, N\}$, 利用 **Step 4**, 我们有

$$|B_n^{(j)}(f, x) - f^{(j)}(x)| < \epsilon, \forall x \in [a, b],$$

这就完成了证明.

13.6.3 可积函数的逼近

引理 13.6 (可积被连续函数逼近)

1. 设 $f \in R[a, b]$, 则对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $g \in C[a, b]$, 使得

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \epsilon. \quad (13.120)$$

2. 第一问中的 g 还可以要求 $g \in C_c(a, b)$, 这里 $C_c(a, b)$ 表示 g 有含于 (a, b) 的紧支撑的连续函数.
3. 设 $p \geq 1$ 且反常积分 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^p dx < \infty$, 则对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $g \in C_c(\mathbb{R})$, 使得

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x) - g(x)|^p dx < \epsilon.$$



笔记 证明的想法即分段线性连接. 紧支撑逼近也叫紧化方法. 第三问对勒贝格积分也是对的.

证明

1. 对任何 $\epsilon > 0$, 因为 $f \in R[a, b]$, 所以存在一个划分 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ 使得

$$\sum_{i=1}^n w_i(f)(x_i - x_{i-1}) \leq \epsilon, w_i(f) \text{ 表示 } f \text{ 在 } [x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \dots, n \text{ 的振幅.}$$

连接线段 $(x_{i-1}, f(x_{i-1})), (x_i, f(x_i)), i = 1, 2, \dots, n$ 得到连续函数 g . 则

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x) - g(x)| dx &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x) - g(x)| dx \\ &\leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x) - f(x_{i-1})| dx + \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g(x) - f(x_{i-1})| dx \\ &\leq \sum_{i=1}^n w_i(f)(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left| \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} (x - x_{i-1}) \right| dx \\ &\leq \sum_{i=1}^n w_i(f)(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i=1}^n w_i(f) \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left| \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} \right| dx \\ &= \sum_{i=1}^n w_i(f)(x_i - x_{i-1}) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n w_i(f)(x_i - x_{i-1}) \leq \frac{3}{2} \epsilon, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

2. 对任何 $\epsilon \in (0, 1)$, 设 $g \in C[a, b]$ 使得

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \frac{\epsilon}{4}.$$

取充分小的 $\delta > 0$, 使得

$$\int_a^{a+\delta} |f(x)| dx < \frac{\epsilon}{4}, \int_{b-\delta}^b |f(x)| dx < \frac{\epsilon}{4}, \int_{a+\delta}^{a+2\delta} |g(x)| dx < \frac{\epsilon}{16}, \int_{b-2\delta}^{b-\delta} |g(x)| dx < \frac{\epsilon}{16}.$$

再取 $h \in C^\infty(\mathbb{R})$ 使得

(a): $0 \leq h(x) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$;

(b): $h(x) = 0, \forall x \in (-\infty, a+\delta] \cup (b-\delta, +\infty)$;

(c): $h(x) = 1, \forall x \in [a+2\delta, b-2\delta]$.

于是取 $g_1(x) = h(x)g(x) \in C_c(a, b)$, 就有

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x) - g_1(x)| dx &= \int_a^b |f(x) - g(x)h(x)| dx \\ &\leq \int_a^{a+\delta} |f(x)| dx + \int_{b-\delta}^b |f(x)| dx + \int_{a+\delta}^{b-\delta} |f(x) - h(x)g(x)| dx \\ &\leq \int_a^{a+\delta} |f(x)| dx + \int_{b-\delta}^b |f(x)| dx + \int_{a+\delta}^{b-\delta} |f(x) - g(x)| dx + \int_{a+\delta}^{b-\delta} |g(x) - h(x)g(x)| dx \\ &\leq \int_a^{a+\delta} |f(x)| dx + \int_{b-\delta}^b |f(x)| dx + \int_a^b |f(x) - g(x)| dx + \int_{a+\delta}^{b-\delta} |g(x) - h(x)g(x)| dx \\ &\leq \frac{3\epsilon}{4} + \int_{a+\delta}^{a+2\delta} |g(x) - h(x)g(x)| dx + \int_{b-2\delta}^{b-\delta} |g(x) - h(x)g(x)| dx \\ &\leq \frac{3\epsilon}{4} + 2 \int_{a+\delta}^{a+2\delta} |g(x)| dx + 2 \int_{b-2\delta}^{b-\delta} |g(x)| dx \\ &\leq \epsilon. \end{aligned}$$

这就完成了证明.

3. 证明的想法和第二问类似. 即对任何 $\epsilon > 0$, 取 $X > 0$, 使得

$$\int_X^\infty |f(x)|^p dx + \int_{-\infty}^{-X} |f(x)|^p dx < \epsilon.$$

因为 f 在 $[-X, X]$ 黎曼可积, 所以由第二问, 存在 $g \in C_c(-X, X)$ 使得²⁶

$$\int_{-X}^X |f(x) - g(x)| dx < \frac{\epsilon}{1 + \sup_{[-X, X]} |2f|^{p-1}}.$$

从前两问的构造可以看到

$$\sup_{[-X, X]} |g| \leq \sup_{[-X, X]} |f|,$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^\infty |f(x) - g(x)|^p dx &= \int_{|x| \geq X} |f(x)|^p dx + \int_{-X}^X |f(x) - g(x)|^p dx \\ &\leq \epsilon + \sup_{[-X, X]} |f - g|^{p-1} \int_{-X}^X |f(x) - g(x)| dx \\ &\leq \epsilon + \sup_{[-X, X]} (2|f|)^{p-1} \int_{-X}^X |f(x) - g(x)| dx \\ &< \epsilon + \epsilon, \end{aligned}$$

²⁶分母加了 1 是为了保证分母不是 0.

这就完成了证明.

定理 13.48 (积分的绝对连续性)

设 $p \geq 1$ 且反常积分 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^p dx < \infty$, 证明

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x+h) - f(x)|^p dx = 0. \quad (13.121)$$



笔记 本结果对勒贝格积分也是正确的, 但我们证明只对黎曼积分进行. 我们定义

$$\|f\|_{L^p} \triangleq \left(\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (13.122)$$

由闵可夫斯基不等式积分形式, 我们知道²⁷

$$|\|f\|_{L^p} - \|g\|_{L^p}| \leq \|f+g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

证明 不妨设 $h > 0$, 当 $f \in C_c(\mathbb{R})$, 注意到 f 一致连续, 于是假设 $\text{supp } f \subset [-n, n], n \in \mathbb{N}$, 则对 $h \in (0, 1)$, 我们有

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x+h) - f(x)|^p dx = \lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-n-1}^{n+1} |f(x+h) - f(x)|^p dx = \int_{-n-1}^{n+1} \lim_{h \rightarrow 0^+} |f(x+h) - f(x)|^p dx = 0.$$

由引理 13.6 的第三条, 我们知道对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $g \in C_c(\mathbb{R})$, 使得

$$\|f - g\|_{L^p} < \epsilon.$$

考虑 $T_h f = f(x+h) - f(x)$, 则

$$\|T_h f\|_{L^p} \leq \|f(x+h)\|_{L^p} + \|f\|_{L^p} = 2\|f\|_{L^p}.$$

由章节 9.4 的 Friedrichs mollifier technique, 我们知道 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \|T_h f\|_{L^p} = 0$, 即 (13.121).

我们引入磨光子的概念. 注意作为数学分析课, 我们仅对 $n = 1$ 证明, 但是一般情况是类似的且证明也是类似的.

定义 13.14 (卷积磨光核)

对 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$\chi(\mathbf{x}) = \begin{cases} \frac{1}{\int_{|\mathbf{x}| < 1} e^{-\frac{1}{1-|\mathbf{x}|^2}} d\mathbf{x}} e^{-\frac{1}{1-|\mathbf{x}|^2}}, & |\mathbf{x}| < 1 \\ 0, & |\mathbf{x}| \geq 1 \end{cases}, \quad \chi_\delta(\mathbf{x}) = \frac{1}{\delta^n} \chi\left(\frac{\mathbf{x}}{\delta}\right), \delta > 0.$$

类似例题经典光滑函数 12.1, 容易看到 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 χ 是一个非负偶函数且 $\int_{\mathbb{R}^n} \chi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = 1$.



笔记 作为数学分析的应用, 我们更关心 $n = 1$ 的情况且 χ 的选取可以根据需要更换.

注 对一个定义在 $\mathbb{R}$ 上在每个紧集可积的函数 f , 我们可以定义

$$f_\delta(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \chi_\delta(x-y) dy.$$

则有下述结果可以直接使用, 证明也是直接考虑定义会发现是平凡的

$$(a): f_\delta \in C^\infty(\mathbb{R}), f_\delta^{(n)}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \frac{d^n}{dx^n} \chi_\delta(x-y) dy;$$

$$(b): \text{supp } f_\delta \subset \left\{ x \in \mathbb{R} : \inf_{y \in \text{supp } f} |x-y| \leq \delta \right\}, \text{ 即磨光函数的支撑至多只扩大半径 } \delta.$$

最后, 我们将结果总结为如下定理.

定理 13.49 (可积光滑逼近定理)

设 $X \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $p \in [1, +\infty)$ 则

²⁷以后可以直接使用而无需证明.

1. $C_c^\infty(X)$ 在 $L^p(X)$ 中按 L^p 范数稠密. 即对任何 $\epsilon > 0, f \in L^p(X)$, 存在 $g \in C_c^\infty(X)$, 使得

$$\left(\int_X |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} < \epsilon.$$

当 $X = \mathbb{R}^n$, 若还有 $\Lambda \subset \mathbb{N}$ 且 $\frac{\partial f}{\partial x_j} \in L^p(X), \forall j \in \Lambda$, 则可以要求: 存在 $g \in C_c^\infty(X)$, 对任何 $j \in \Lambda$ 都有

$$\left(\int_X |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_X \left| \frac{\partial}{\partial x_j} f(x) - \frac{\partial}{\partial x_j} g(x) \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} < \epsilon.$$

2. 设 $x \in L^p[0, T]$, 则存在周期 T 的函数 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset C^\infty(\mathbb{R})$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^T |x_n(t) - x(t)|^p dt = 0.$$



笔记 出于考试需要, 我们只对 $n = 1$ 证明. 回忆符号(13.122).

证明

1. **Step 1** 对满足反常积分 $\int_{-\infty}^\infty |h(x)|^p dx < \infty$ 的 h , 我们有

$$\begin{aligned} \|h_\delta - h\|_{L^p} &= \left\| \int_{-\infty}^\infty h(y) \chi_\delta(x-y) dy - h(x) \right\|_{L^p} \\ &= \left\| \int_{-\infty}^\infty [h(x-\delta y) - h(x)] \chi(y) dy \right\|_{L^p} \\ &\leq \int_{-\infty}^\infty \|h(x-\delta y) - h(x)\|_{L^p} \cdot \chi(y) dy. \end{aligned}$$

由积分的绝对连续性13.48, 我们知道对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $c > 0$, 使得对任何 $\eta \in (-c, c)$, 都有

$$\|h(x+\eta) - h(x)\|_{L^p} < \epsilon.$$

于是当 $\delta \in (0, c)$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^\infty \|h(x-\delta y) - h(x)\|_{L^p} \cdot \chi(y) dy &= \int_{-1}^1 \|h(x-\delta y) - h(x)\|_{L^p} \cdot \chi(y) dy \\ &\leq \epsilon \int_{-1}^1 \chi(y) dy = \epsilon. \end{aligned}$$

这给出了 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \|h_\delta - h\|_{L^p} = 0$.

推广情形可以先乘紧化序列13.6之后同样的卷积磨光, 然后注意到等式 $\frac{\partial f_\delta}{\partial x_j} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)_\delta$ 即可直接得到.

Step 2 在 X 外对 f 我们补充定义 0. 然后由引理13.6的第三条, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在²⁸ $g \in C_c(X)$, 使得

$$\|f - g\|_{L^p} < \epsilon.$$

然后由 **Step 1**, 取 $\delta > 0$ 使得 $\|g_\delta - g\|_{L^p} < \epsilon$ 且 $\text{supp } g_\delta \subset X$, 于是

$$\|f - g_\delta\|_{L^p} \leq \|f - g\|_{L^p} + \|g - g_\delta\|_{L^p} \leq 2\epsilon,$$

这就完成了证明.

2. 注意到改变一个点不影响积分值, 我们不妨设 $x(0) = x(T)$ 并作周期 T 延拓, 考虑

$$x_n(t) = \int_{-\infty}^\infty x(y) \chi_{\frac{1}{n}}(t-y) dy = \int_{-\infty}^\infty x(t-y) \chi_{\frac{1}{n}}(y) dy \in C^\infty(\mathbb{R}), n \in \mathbb{N}.$$

注意到

$$x_n(t+T) = \int_{-\infty}^\infty x(t+T-y) \chi_{\frac{1}{n}}(y) dy = \int_{-\infty}^\infty x(t-y) \chi_{\frac{1}{n}}(y) dy = x_n(t).$$

²⁸从引理证明可以看到可以要求 $\text{supp } g \subset X$.

和第一问类似, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\|_{L^p} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^T |x_n(t) - x(t)|^p dt = 0,$$

这就完成了证明.

定理 13.50 (黎曼可积函数的上下逼近)

$f \in R[a, b]$ 的充分必要条件是对于任何 $\epsilon > 0$, 存在实系数多项式 p, q , 使得

$$\int_a^b p(x) - q(x) dx \leq \epsilon;$$

$$q(x) \leq f(x) \leq p(x), \forall x \in [a, b].$$



 **笔记** 本结果反应了黎曼可积函数相比勒贝格可积的优势, 它可以上下的用多项式来逼近, 但勒贝格可积不可以.

证明 充分性:

事实上对任何 $\epsilon > 0$, 我们知道存在实系数多项式 p, q , 使得

$$\int_a^b p(x) - q(x) dx \leq \frac{\epsilon}{2};$$

$$q(x) \leq f(x) \leq p(x), \forall x \in [a, b].$$

这样也容易知道 f 有界, 再取划分 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \sup_{[x_{i-1}, x_i]} p \cdot (x_i - x_{i-1}) \leq \int_a^b p(x) dx + \frac{\epsilon}{4},$$

以及

$$\sum_{i=1}^n \inf_{[x_{i-1}, x_i]} q \cdot (x_i - x_{i-1}) \geq \int_a^b q(x) dx - \frac{\epsilon}{4}.$$

那么记

$$w_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f, i = 1, 2, \cdots, n,$$

则有

$$\sum_{i=1}^n w_i (x_i - x_{i-1}) \leq \sum_{i=1}^n \left(\sup_{[x_{i-1}, x_i]} p - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} q \right) (x_i - x_{i-1}) \leq \epsilon.$$

因此我们说明了 $f \in R[a, b]$.

必要性:

假设 $f \in R[a, b]$, 对每个 $\epsilon > 0$, 如果我们只找到了 $p, q \in C[a, b]$ 满足我们的要求, 那么运用魏斯特斯拉定理 13.45 知道, 存在实系数多项式 p', q' 使得有

$$q - \epsilon \leq q' \leq q, p \leq p' \leq p + \epsilon,$$

因此我们有

$$\int_a^b p'(x) - q'(x) dx \leq \int_a^b p(x) - q(x) dx + 2\epsilon(b-a) \leq (1+2(b-a))\epsilon;$$

$$q'(x) \leq f(x) \leq p'(x), \forall x \in [a, b].$$

这样就可以完成定理的证明, 因此只需要对每个 $\epsilon > 0$, 只找 $p, q \in C[a, b]$ 满足我们的要求.

事实上, 因为 f 黎曼可积, 所以对每个 $\epsilon > 0$, 存在一个划分 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$, 使得

$$\sum_{i=1}^n w_i (x_i - x_{i-1}) \leq \frac{\epsilon}{4},$$

这里

$$M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f, m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f, w_i = M_i - m_i, i = 1, 2, \cdots, n.$$

我们可取

$$q_0(x) = m_i, x \in [x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \cdots, n, q_0(b) = m_n,$$

则

$$\int_a^b f(x) - q_0(x) dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(x) - m_i) dx \leq \sum_{i=1}^n w_i (x_i - x_{i-1}) \leq \frac{\epsilon}{4},$$

待定 $c > 0$ 充分小, 对 $i = 1, 2, \cdots, n-1$, 如果 $m_i \leq m_{i+1}$, 对 $x \in [x_i, x_i + c]$, 我们取

$$q(x) = \frac{x_i + c - x}{c} m_i + \frac{x - x_i}{c} m_{i+1}.$$

当 $m_i > m_{i+1}$, 对 $x \in [x_i - c, x_i]$, 我们取

$$q(x) = \frac{x_i - x}{c} m_i + \frac{x - (x_i - c)}{c} m_{i+1},$$

在其他地方令 $q(x) = q_0(x)$, 则读者可以直接看出 (例如作图)

$$q(x) \in C[a, b], q(x) \leq q_0(x) \leq f(x),$$

且有

$$\int_a^b [q_0(x) - q(x)] dx = \frac{c}{2} \sum_{i=1}^{n-1} |m_{i+1} - m_i| \leq (n-1) c \cdot \max_{1 \leq i \leq n} |m_i|,$$

选取 $c > 0$ 充分小就有

$$\int_a^b [q_0(x) - q(x)] dx \leq \frac{\epsilon}{4},$$

因此

$$\int_a^b f(x) - q(x) dx = \int_a^b f(x) - q_0(x) dx + \int_a^b q_0(x) - q(x) dx \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

类似的可选 $p \in C[a, b]$, 使得

$$f(x) \leq p(x), x \in [a, b], \int_a^b p(x) - f(x) dx \leq \frac{\epsilon}{2},$$

因此恰好有

$$\int_a^b p(x) - q(x) dx = \int_a^b p(x) - f(x) dx + \int_a^b f(x) - q(x) dx \leq \epsilon.$$

我们完成了证明.

推论 13.16 (黎曼可积函数用周期连续函数上下逼近.)

$f \in R[a, b]$, 则对任何 $\epsilon > 0$, 存在周期 $b - a$ 的三角多项式 p, q , 使得

$$\int_a^b p(x) - q(x) dx \leq \epsilon;$$

$$q(x) \leq f(x) \leq p(x), \forall x \in [a, b].$$

证明

因为第二逼近定理 13.15, 我们知道三角多项式可以一致逼近连续周期函数, 因此相似定理 13.50 证明, 我们只

需要找到连续周期函数 p, q 满足要证的结果即可.

由定理 13.50, 我们知道只需对 f 为多项式证明这个命题即可. 显然命题的叙述的性质保持线性, 因此我们不妨设 $f(x) = (x-a)^n, n \in \mathbb{N}$. 为了计算方便, 不失一般性, 我们假定 $a=0, b=1$. 注意到 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{n+1}$.

现在

$$x^n \geq q(x) \triangleq \begin{cases} x^n, & x \in [0, 1-\epsilon] \\ \frac{(1-\epsilon)^n}{\epsilon} (1-x), & x \in [1-\epsilon, 1] \end{cases},$$

以及

$$\int_0^1 q(x) dx = \frac{1}{n+1} (1-\epsilon)^{n+1} + \frac{1}{2}\epsilon (1-\epsilon)^n.$$

我们同样有

$$x^n \leq p(x) = \begin{cases} \frac{\epsilon^n-1}{\epsilon} x + 1, & x \in [0, \epsilon] \\ x^n, & x \in [\epsilon, 1] \end{cases},$$

以及

$$\int_0^1 p(x) dx = \frac{1}{n+1} (1-\epsilon^{n+1}) + \epsilon + \frac{1}{2}\epsilon (\epsilon^n - 1).$$

由

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{n+1} (1-\epsilon^{n+1}) + \epsilon + \frac{1}{2}\epsilon (\epsilon^n - 1) \right] &= \frac{1}{n+1}; \\ \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{n+1} (1-\epsilon)^{n+1} + \frac{1}{2}\epsilon (1-\epsilon)^n \right] &= \frac{1}{n+1}, \end{aligned}$$

知 p, q 为所求.

定理 13.51 (可积被分段常值函数逼近)

$f \in R[a, b]$ 的充要条件是对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\mathbb{R}$ 上阶梯函数 g, h 使得

$$\int_a^b h(x) dx - \epsilon \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx + \epsilon;$$

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x), \forall x \in [a, b].$$



注 $\mathbb{R}$ 上阶梯函数 f 定义为存在有限个互不相交的有限区间 $I_j, j=1, 2, \dots, n$ 使得 $f|_{I_j}, j=1, 2, \dots, n$ 为常值函数且 $f|_{\mathbb{R} \setminus \left(\bigcup_{j=1}^n I_j\right)} = 0$.

证明 充分性相似定理 13.50 的证明即可. 我们证明必要性:

对任何 $\epsilon > 0$, 因为 $f \in R[a, b]$, 所以存在一个划分 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ 使得

$$\sum_{i=1}^n w_i(f) (x_i - x_{i-1}) \leq \epsilon, w_i(f) \text{ 表示 } f \text{ 在 } [x_{i-1}, x_i], i=1, 2, \dots, n \text{ 的振幅.}$$

取

$$h(x) \triangleq \begin{cases} \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), & x \in [x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \dots, n-1 \\ \sup_{x \in [x_{n-1}, x_n]} f(x), & x \in [x_{n-1}, x_n] \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$g(x) \triangleq \begin{cases} \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), & x \in [x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \dots, n-1 \\ \inf_{x \in [x_{n-1}, x_n]} f(x), & x \in [x_{n-1}, x_n] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

显然有

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x), \forall x \in [a, b],$$

以及

$$\begin{aligned} \int_a^b [h(x) - g(x)] dx &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} [h(x) - g(x)] dx \\ &= \sum_{i=1}^n w_i(f)(x_i - x_{i-1}) \leq \epsilon. \end{aligned}$$

现在

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b g(x) dx + \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \\ &\leq \int_a^b g(x) dx + \int_a^b [h(x) - g(x)] dx \\ &\leq \int_a^b g(x) dx + \epsilon, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b h(x) dx + \int_a^b [f(x) - h(x)] dx \\ &\geq \int_a^b h(x) dx + \int_a^b [g(x) - h(x)] dx \\ &\geq \int_a^b h(x) dx - \epsilon. \end{aligned}$$

至此我们完成了证明.

我们给出类似 SW 定理13.45的可积版本的逼近定理.

定理 13.52 (Multiplicative System Theorems *)

1. 考虑测度空间 $(X, \mathcal{B}, \mu)$, H 是 X 上某些可测实值函数的线性空间, 如果满足:

(1): H 对一致有界函数列逐点收敛封闭;

(2): $1 \in H$.

设 $M \subset H$ 且对乘法封闭且 M 中都是有界函数则 H 包含所有 $\sigma(M)$ -有界实值可测函数.

2. 考虑测度空间 $(X, \mathcal{B}, \mu)$, H 是 X 上某些可测复值函数的线性空间, 如果满足:

(1): H 对一致有界函数列逐点收敛封闭;

(2): $1 \in H$;

(3): 对取共轭封闭.

设 $M \subset H$ 且对乘法和共轭封闭且 M 中都是有界函数, 则 H 包含所有 $\sigma(M)$ -有界复值可测函数. 

注 $\sigma(M)$ 表示包含 M 的最小 σ 代数.

证明

1. 记 H_0 是包含 $1, M$ 的最小的满足 (1), (2) 的某些有界可测实值函数的线性空间.

考虑

$$H_0^f = \{g \in H_0 : fg \in H_0\}, f \in H_0,$$

首先 $1 \in H_0^f$, 其次设

$$g_n \in H_0^f, |g_n| \leq M, \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = g,$$

有

$$fg_n \in H_0, |fg_n| \leq M \sup_{x \in X} |f|, \lim_{n \rightarrow \infty} fg_n = fg, |fg| \leq M \sup_{x \in X} |f|.$$

因此对 $f \in M, H_0^f$ 是包含 $1, M$ 的最小的满足 (1), (2) 的某些有界可测实值函数的线性空间, 这告诉我们

$$H_0^f = H_0 \implies fg \in H_0, \forall f \in M, g \in H_0$$

从而对 $f \in H_0, H_0^f$ 是包含 $1, M$ 的最小的满足 (1), (2) 的某些有界可测实值函数的线性空间, 这告诉我们

$$H_0^f = H_0 \implies fg \in H_0, \forall f, g \in H_0.$$

要证明 $\chi_A \in H_0, \forall A \in \sigma(M)$, 构造

$$S = \{A \in \sigma(M) : \chi_A \in H_0\}.$$

显然 $X, \emptyset \in S$, 且

$$A \in S \implies \chi_A \in H_0 \implies \chi_{A^c} = 1 - \chi_A \in H_0 \implies A^c \in S,$$

$$A, B \in S \implies \chi_A, \chi_B \in H_0 \implies \chi_A \chi_B = \chi_{A \cap B} \in H_0 \implies A \cap B \in S.$$

$$A_n \in S, A_n \uparrow A \implies \chi_{A_n} \in S, \chi_A = \lim_{n \rightarrow \infty} \chi_{A_n} \implies \chi_A \in S,$$

因此 S 是单调的代数, 从而是 σ 代数.

只需再断言

$$f^{-1}((c, +\infty)) \in S, \forall f \in M, c \in \mathbb{R}.$$

设 $|f(x)| \leq s$, 考虑 $\varphi_n(x) \in C(\mathbb{R}), |\varphi_n(t)| \leq 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t) = \chi_{(c, +\infty)}(t)$ 和多项式 $g_n(t)$, 有

$$|\varphi_n(t) - g_n(t)| \leq \frac{1}{n}, t \in [-s, s],$$

则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(f(x)) = \chi_{(c, +\infty)}(f(x)) = \chi_{f^{-1}((c, +\infty))}(x),$$

以及

$$|g_n(t)| \leq 2, \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(f(x)) = \chi_{f^{-1}((c, +\infty))}(x).$$

因此 $\chi_{f^{-1}((c, +\infty))}(x) \in S$. 因此 H_0 包含所有 $\sigma(M)$ - 有界实值可测函数.

考虑 H 和所有有界实值可测函数空间之交 H_1 , 显然 H_1 满足 (1), (2) 且 $M \subset H_1$, 这样 H_1 就包含所有 $\sigma(M)$ - 有界实值可测函数, 从而 H 亦然, 我们完成了证明.

2. 不妨考虑 M 张成的复线性空间, 仍然记为 M , 分别考虑 H, M 中全体实值函数即可 (由共轭封闭, 恰好是全体实部虚部构成).

从实际运用出发, 我们考虑

定理 13.53 (*)

设 $1 \leq p < \infty$.

1. 考虑全有限测度空间 $(X, \mathcal{B}, \mu)$, M 是 X 上某些有界可测实值函数的集合, 如果满足:

(1): 对乘法封闭;

(2): $\sigma(M) = \mathcal{B}$;

(3): $1 \in \overline{\text{span}M}$.

则有 $\overline{\text{span}M} = L^p(X, \mathcal{B}, \mu)$.

2. 考虑全有限测度空间 $(X, \mathcal{B}(X), \mu)$, M 是 X 上某些有界可测复值函数的集合, 如果满足:

(1): 对乘法和共轭封闭;

(2): $\sigma(M) = \mathcal{B}$;

(3): $1 \in \overline{\text{span}M}$.

则有 $\overline{\text{span}M} = L^p(X, \mathcal{B}, \mu)$.



证明

1. 显然 $\overline{\text{span}M}$ 对一致有界收敛封闭, 容易知道 $\overline{\text{span}M}$ 是 X 上某些可测实值函数组成的线性空间. 只需要 $1 \in \overline{\text{span}M}$, 那么运用定理 13.52 就有 $\overline{\text{span}M}$ 包含所有 $\sigma(M)$ -有界实值可测函数, 因此 $\overline{\text{span}M}$ 包含 X 上的所有特征函数, 所以 $\overline{\text{span}M} = L^p(X, \mathcal{B}, \mu)$.

2. 显然 $\overline{\text{span}M}$ 对一致有界收敛封闭, 容易知道 $\overline{\text{span}M}$ 是 X 上某些可测复值函数组成的线性空间. 只需要 $1 \in \overline{\text{span}M}$, 那么运用定理 13.52 就有 $\overline{\text{span}M}$ 包含所有 $\sigma(M)$ -有界复值可测函数, 因此 $\overline{\text{span}M}$ 包含 X 上的所有特征函数, 即 $\overline{\text{span}M} = L^p(X, \mathcal{B}, \mu)$.

实际做题中, $\sigma(M) = \mathcal{B}$ 更容易对 Borel 代数验证, 但是勒贝格测度是完备的, 因此我们需要一个结果使得只需要对 Borel 可测验证就够了.

引理 13.7 (*)

设 μ 是环 R 上的 σ 有限测度, 那么对任何 $E \in R^*$, 存在 $F, H \in S(R)$ 和, 使得

$$F \subset E, \mu^*(E \setminus F) = 0, H \supset E, \mu^*(H \setminus E) = 0.$$



笔记 本结果是测度构造所带来的效果, 可以见夏道行编著的实变函数与泛函分析上册定理 2.4.8, p.109-110.

定理 13.54 (*)

设 (X, R, μ) 是 σ 有限测度空间, 其完备化为 (X, R^*, μ^*) , $E \in R^*$, 则对任何广义 R^* 可测函数 $f: E \rightarrow [-\infty, +\infty]$, 存在 X 上的 R 可测函数 $h: X \rightarrow [-\infty, +\infty]$, 使得 $h|_{X \setminus E} = 0$ 且 $\mu^* (\{x \in E: h(x) \neq f(x)\}) = 0$. 特别的, 当 f 是几乎处处有限函数时, h 也可以是有限函数.



笔记 我们把依 R 可测叫 Borel 可测, 依 R^* 可测叫完备可测.

证明 我们知道存在 $f_n = \sum_{i=1}^{\ell_n} a_i^{(n)} \chi_{E_i^{(n)}}$, $n = 1, 2, \dots$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \forall x \in E,$$

这里

$$E_i^{(n)} \subset E, E_i^{(n)} \in R^*, a_i^{(n)} \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, \ell_n.$$

由引理 13.7, 存在

$$B_i^{(n)} \subset E_i^{(n)}, B_i^{(n)} \in R, i = 1, 2, \dots, \ell_n, n = 1, 2, \dots,$$

使得 $\mu^*(E_i^{(n)} \setminus B_i^{(n)}) = 0$.

现在我们知道

$$\mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{\ell_n} (E_i^{(n)} \setminus B_i^{(n)}) \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\ell_n} \mu^*(E_i^{(n)} \setminus B_i^{(n)}) = 0,$$

记

$$E_0 \triangleq \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{\ell_n} (E_i^{(n)} \setminus B_i^{(n)}) \in R^*.$$

由引理13.7, 存在 $B_0 \in RE_0 \subset B_0$ 使得 $\mu(B_0) = 0$, 我们考虑

$$h_n(x) \triangleq g_n(x) \chi_{X \setminus B_0}(x), n = 1, 2, \dots,$$

这里 $g_n \triangleq \sum_{i=1}^{\ell_n} a_i^{(n)} \chi_{B_i^{(n)}}$.

注意到对 $x \in (X \setminus B_0) \cap E$, 显然

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$

对 $x \in (B_0 \cap E) \cup (X \setminus E)$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) = 0.$$

于是定义

$$h(x) = \begin{cases} 0, & x \in (B_0 \cap E) \cup (X \setminus E) \\ f(x), & (X \setminus B_0) \cap E \end{cases}.$$

由于 $h_n, n = 1, 2, \dots$ Borel 可测, 因此 h Borel 可测, 显然 $\mu^*(\{x \in E : h(x) \neq f(x)\}) = 0$.

当 f 几乎处处有限时, 我们修正 f 的值使得其为有限函数 $\tilde{f}$, 从上述证明可以看到, 对应 $\tilde{f}$ 取的 h 是有限函数. 显然有 $\mu^*(\{x \in E : h(x) \neq f(x)\}) = 0$.

我们完成了证明.

接下来就是逼近手法的训练题.

例题 13.26 设 $\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p dx < \infty, p \geq 1$, 证明

$$\lim_{|h| \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f(x) + f(x-h)|^p dx = 2 \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p dx.$$

 **笔记** 本题虽然不是 Friedrichs mollifier technique 但确是 Friedrichs mollifier technique 的想法.

证明 不妨只考虑 $h \rightarrow +\infty$.

当 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 设 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $\text{supp } f \subset (-n, n)$, 则当 $h > 2n$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} |f(x) + f(x-h)|^p dx &= \int_{|x|>n} |f(x-h)|^p dx + \int_{-n}^n |f(x) + f(x-h)|^p dx \\ &= \int_{|x+h|>n} |f(x)|^p dx + \int_{-n}^n |f(x)|^p dx \\ &= 2 \int_{-n}^n |f(x)|^p dx \\ &= 2 \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p dx. \end{aligned}$$

对一般的满足 $\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p dx < \infty$ 的 f , 约定

$$\|f\|_p \triangleq \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

对任何 $\epsilon > 0$, 由定理13.49, 存在 $g \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 使得

$$\|f - g\|_p < \frac{\epsilon}{2^{\frac{1}{p}} + 2}.$$

那么当 h 充分大, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \|f(x) + f(x-h)\|_p - 2^{\frac{1}{p}} \|f\|_p \right| &\leq \left| \|f(x) + f(x-h)\|_p - \|g(x) + g(x-h)\|_p \right| \\ &\quad + \left| \|g(x) + g(x-h)\|_p - 2^{\frac{1}{p}} \|g\|_p \right| + 2^{\frac{1}{p}} \left| \|f\|_p - \|g\|_p \right| \\ &\leq \|f(x) - g(x) + f(x-h) - g(x-h)\|_p + 2^{\frac{1}{p}} \|f - g\|_p \\ &\leq \left(2^{\frac{1}{p}} + 2 \right) \|f - g\|_p \\ &\leq \epsilon. \end{aligned}$$

因此由 ϵ 任意性即得我们需要的结果.

 **练习 13.2** 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 且

$$|f(x+t) - 2f(x) + f(x-t)| \leq Mt^2. \quad (13.123)$$

证明

$$|f'(x+t) - f'(x)| \leq M|t|.$$

 **笔记** 直观的, 若 $f \in C^2(\mathbb{R})$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{|f(x+t) - 2f(x) + f(x-t)|}{t^2} &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{|f'(x+t) - f'(x-t)|}{2t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{|f''(x+t) + f''(x-t)|}{2} = |f''(x)| \leq M, \end{aligned}$$

于是由拉格朗日中值定理即得

$$|f'(x+t) - f'(x)| \leq M|t|.$$

证明 取磨光核 χ 如 13.14, 则

$$f_\delta(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \chi_\delta(x-y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-\delta y) \chi(y) dy.$$

于是我们有

$$\begin{aligned} |f_\delta(x+t) - 2f_\delta(x) + f_\delta(x-t)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} [f(x+t-\delta y) - 2f(x-\delta y) + f(x-t-\delta y)] \chi(y) dy \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(x+t-\delta y) - 2f(x-\delta y) + f(x-t-\delta y)| \chi(y) dy \\ &\stackrel{(13.123)}{\leq} M \int_{-\infty}^{\infty} |t|^2 \chi(y) dy = M|t|^2, \end{aligned}$$

于是由笔记我们有

$$|f'_\delta(x+t) - f'_\delta(x)| \leq M|t|. \quad (13.124)$$

又分部积分得

$$f'_\delta(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \chi'_\delta(x-y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f'(y) \chi_\delta(x-y) dy,$$

于是我们有

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} |f'_\delta(x) - f'(x)| \leq \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 |f'(x-\delta y) - f'(x)| \chi(y) dy = 0,$$

这就证明了

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} |f'_\delta(x) - f'(x)| = 0, \forall x \in \mathbb{R},$$

从而对 (13.124) 取极限得

$$|f'(x+t) - f'(x)| \leq M|t|.$$

 **练习 13.3** 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 且

$$|f'(x) - f'(y)| \leq M_1 |x - y|, |f(x)| \leq M_0. \quad (13.125)$$

证明

$$|f'(x)| \leq \sqrt{2M_0M_1}.$$

证明 由导数内插 11.34, 我们知道当 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 时有

$$|f''(x)| \leq M_1, |f'(x)| \leq \sqrt{2M_0M_1}.$$

一般情况取磨光核 χ 如 13.14, 则

$$f_\delta(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \chi_\delta(x-y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-\delta y) \chi(y) dy.$$

于是我们有

$$|f'_\delta(x_1) - f'_\delta(x_2)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f'(x_1 - \delta y) - f'(x_2 - \delta y)| \cdot \chi(y) dy \leq M_1 |x_1 - x_2|,$$

以及

$$|f_\delta(x)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(y)| \cdot \chi_\delta(x-y) dy \leq M_0 \int_{-\infty}^{\infty} \chi_\delta(x-y) dy = M_0.$$

因此就有

$$|f'_\delta(x)| \leq \sqrt{2M_0M_1}.$$

和训练 13.2 类似, 我们知道

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} f'_\delta(x) = f'(x) \Rightarrow |f'(x)| \leq \sqrt{2M_0M_1}.$$

13.7 函数性态分析训练集

常微分方程性态分析本质上就是函数性态分析, 本来没必要区分, 但为了训练方便, 我们仍然做一个子节分类. 此外要注意不代表性态分析部分就不具有常微分方程的训练题.

13.7.1 微分方程类

定理 13.55 (常微分方程第一比较定理)

设 $f(x, y), g(x, y)$ 是区域 $G \subset \mathbb{R}^2$ 上的连续函数且设 $x_0 \in (a, b)$ 使得函数 $y_1, y_2 \in C^1(a, b)$ 满足 $y_1(x_0) = y_2(x_0)$ 且

$$y'_1(x) = f(x, y_1(x)), y'_2(x) = g(x, y_2(x)), x \in (a, b). \quad (13.126)$$

若

$$f(x, y) < g(x, y), \forall (x, y) \in G, \quad (13.127)$$

则

$$y_1(x) < y_2(x), \forall x \in (x_0, b). \quad (13.128)$$

$$y_2(x) < y_1(x), \forall x \in (a, x_0). \quad (13.129)$$

证明 若 (13.128) 不成立, 记 $z(x) = y_1(x) - y_2(x)$, $x \in [x_0, b)$, 则由 (13.127) 得 $z(x_0) = 0, z'(x_0) < 0$, 故存在 $\delta > 0$

使得

$$z(x) < 0, \forall x \in (x_0, x_0 + \delta).$$

取²⁹

$$c \triangleq \inf \{x \in [x_0 + \delta, b) : z(x) = 0\} \geq x_0 + \delta,$$

我们有 $z(c) = 0$ 且在 c 的去心左邻域内有 $z < 0$, 从而

$$z'(c) = \lim_{x \rightarrow c^-} \frac{z(x) - z(c)}{x - c} \geq 0.$$

但由(13.127)得

$$y'_1(c) = f(c, y_1(c)) < g(c, y_2(c)) = y'_2(c) \Rightarrow z'(c) < 0,$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了(13.128). 不等式(13.129)类似可证, 这就完成了证明.

经典的 Peano 解的存在定理告诉我们: 设

$$f(t, x) \in C(R), R = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 : |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b\},$$

则令 $M = \max_{(t, x) \in R} |f(t, x)|$, $h = \min\{a, \frac{b}{M}\}$, 必有初值问题

$$\begin{cases} x(t) = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}. \quad (13.130)$$

在 $|t - t_0| \leq h$ 有解.

定义 13.15 (*)

设 φ, Φ 分别是初值问题(13.130)在某个区间 I 的两个解. 若对(13.130)在 I 上的任一个解 ψ 都有

$$\varphi(t) \leq \psi(t) \leq \Phi(t), \forall t \in I,$$

则称 φ, Φ 分别是初值问题(13.130)在 I 的最小解和最大解.



定理 13.56 (最大最小解存在性 *)

对任何 $\delta \in (0, h)$, 初值问题(13.130)在 $|t - t_0| \leq \delta$ 的最大最小解存在.



证明 由 Peano 解的存在定理, 我们有初值问题

$$x'(t) = f(t, x) + \frac{1}{m}, x(t_0) = x_0$$

必有解

$$x = \varphi_m(t), |t - t_0| \leq h_m, h_m = \min\left\{a, \frac{b}{M_m}\right\}, M_m = \sup_{(t, x) \in R} \left|f(t, x) + \frac{1}{m}\right|, m \in \mathbb{N}.$$

因为 $\lim_{m \rightarrow \infty} h_m = h$, 我们任意固定 $\delta_1 \in (0, h)$, 当 m 充分大, (13.130)的解和 φ_m 在 $|t - t_0| \leq \delta_1$ 都有定义. 另外一方面, 我们有

$$\varphi_m(t) = x_0 + \int_{t_0}^t \left[f(\tau, \varphi_m(\tau)) + \frac{1}{m} \right] d\tau. \quad (13.131)$$

于是对 $|t_1 - t_0| \leq \delta_1, |t_2 - t_0| \leq \delta_1$ 和充分大的 m 我们有

$$\begin{aligned} |\varphi_m(t_1) - \varphi_m(t_2)| &= \left| \int_{t_1}^{t_2} \left[f(\tau, \varphi_m(\tau)) + \frac{1}{m} \right] d\tau \right| \\ &\leq \left| \int_{t_1}^{t_2} (M + 1) d\tau \right| = (M + 1) |t_2 - t_1|, \end{aligned}$$

²⁹ 集合非空来自假设(13.128)不成立.

即 $\{\varphi_m\}$ 在 $|t - t_0| \leq \delta_1$ 等度连续. 由

$$|\varphi_m(t)| \leq |x_0| + |\varphi_m(t) - x_0| \leq |x_0| + b$$

得 $\{\varphi_m\}$ 在 $|t - t_0| \leq \delta_1$ 一致有界. 故由定理 13.12 得 $\{\varphi_m\}$ 有某个在 $|t - t_0| \leq \delta_1$ 一致收敛的子序列, 不妨仍然记为 $\{\varphi_m\}$. 在 (13.131) 两边让 $m \rightarrow +\infty$ 得某个 Φ 是初值问题 (13.130) 在 $|t - t_0| \leq \delta_1$ 的解. 由定理 13.55 知对任何初值问题 (13.130) 的解 φ 都有

$$\varphi(t) < \varphi_m(t), \forall t \in (t_0, t_0 + \delta_1), \varphi(t) > \varphi_m(t), \forall t \in (t_0 - \delta_1, t_0).$$

让 $m \rightarrow +\infty$ 得

$$\varphi(t) \leq \Phi(t), \forall t \in (t_0, t_0 + \delta_1), \varphi(t) \geq \Phi(t), \forall t \in (t_0 - \delta_1, t_0).$$

同理可得初值问题 (13.130) 的解 Ψ 使得

$$\varphi(t) \geq \Psi(t), \forall t \in (t_0, t_0 + \delta_1), \varphi(t) \leq \Psi(t), \forall t \in (t_0 - \delta_1, t_0).$$

设

$$Z(t) \triangleq \begin{cases} \Phi(t), & t \in [t_0, t_0 + \delta_1] \\ \Psi(t), & t \in [t_0 - \delta_1, t_0] \end{cases}, W(t) \triangleq \begin{cases} \Psi(t), & t \in [t_0, t_0 + \delta_1] \\ \Phi(t), & t \in [t_0 - \delta_1, t_0] \end{cases},$$

于是 $Z(t), W(t)$ 分别是初值问题 (13.130) 在 $|t - t_0| \leq \delta_1$ 的最大解和最小解.

相似这个证明, 我们可以得到³⁰

定理 13.57 (常微分方程第二比较定理 *)

设 $f(x, y), g(x, y)$ 是区域 $G \subset \mathbb{R}^2$ 上的连续函数且设 $x_0 \in (a, b)$ 使得函数 $y_1, y_2 \in C^1(a, b)$ 满足 $y_1(x_0) = y_2(x_0)$ 且

$$y_1'(x) = f(x, y_1(x)), y_2'(x) = g(x, y_2(x)), x \in (a, b). \quad (13.132)$$

以及

$$f(x, y) \leq g(x, y), \forall (x, y) \in G. \quad (13.133)$$

若还有 y_2 是 $y' = g(x, y), y(x_0) = y_1(x_0)$ 在 $[x_0, b)$ 的最大解, $(a, x_0]$ 的最小解, 则

$$y_1(x) \leq y_2(x), \forall x \in (x_0, b). \quad (13.134)$$

$$y_2(x) \leq y_1(x), \forall x \in (a, x_0). \quad (13.135)$$

 **笔记** 实际运用中 g 往往具有局部 Lipschitz 性从而初值问题 $y' = g(x, y), y(x_0) = y_1(x_0)$ 的解唯一. 这就不用担心如何计算其最大解和最小解问题.

 **练习 13.4** 设 $y' = x + y^3$ 且 $y(0) = 0$, 证明: 若 y 的解的最大成立区间为 (a, b) , 则 $a = -\infty, b \in \left[\frac{(2\pi)^{\frac{3}{5}}}{3^{\frac{3}{10}}}, \frac{5}{4}2^{\frac{3}{5}}\right]$.

 **笔记** 用一阶构造类的方法 11.10, 我们把 y^2 看成整体解微分方程.

证明 显然 $a < 0, b > 0$. 求导可证

$$y(x) = e^{\int_0^x y^2(t) dt} \cdot \int_0^x t e^{-\int_0^t y^2(s) ds} dt, x \in (a, b).$$

注意到

$$y(x) > 0, \forall x \in (a, b). \quad (13.136)$$

由 (13.136) 得

$$y'(x) > 0, \forall x \in (0, b). \quad (13.137)$$

若 $a > -\infty$, 则由常微分方程解的延拓定理 13.18 知 $y(x)$ 在 $x = a$ 右邻域内应该无界, 从而存在 $x_n \rightarrow a^+$ 使得

³⁰我们还是给一个证明的引用.

$y(x_n) \rightarrow +\infty$. 由(13.136)得

$$\left[\frac{1}{2y^2(x)} + x \right]' = -\frac{y'(x)}{y^3(x)} + 1 = \frac{-x}{y^3(x)} > 0, \forall x \in (0, a),$$

故 $\lim_{x \rightarrow a^+} \left(\frac{1}{2y^2(x)} + x \right)$ 存在. 现在

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \left(\frac{1}{2y^2(x)} + x \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2y^2(x_n)} + x_n \right) = a,$$

从而 $\lim_{x \rightarrow a^+} y(x) = +\infty$. 因此当 x 充分靠近 a , 由 $y' = x + y^3$ 知 y 应该是递增的, 这和 $\lim_{x \rightarrow a^+} y(x) = +\infty$ 矛盾! 故 $a = -\infty$.

若 $b = +\infty$. 注意到

$$\left[\frac{1}{2y^2(x)} + x \right]' = \frac{-y'(x)}{y^3(x)} + 1 = \frac{-x}{y^3(x)} < 0, \forall x > 0,$$

于是 $\frac{1}{2y^2(x)} + x$ 在 $(0, +\infty)$ 递减, 但是

$$\frac{1}{2y^2(x)} + x \geq x \rightarrow +\infty, x \rightarrow +\infty,$$

这就是一个矛盾!

若 $b < +\infty$, 则由常微分方程解的延拓定理13.18知 y 在 $[0, b)$ 无界, 因此由(13.136)和(13.137)知 $\lim_{x \rightarrow b^-} y(x) = +\infty$.

注意到 $y'(x) \leq b + y^3(x), \forall x \in [0, b)$, 于是我们有

$$\frac{2\pi}{3\sqrt{3}b^{\frac{2}{3}}} = \int_0^{+\infty} \frac{1}{b+t^3} dt = \int_0^b \frac{y'(t)}{b+y^3(t)} dt \leq b,$$

故

$$b \geq \left(\frac{2\pi}{3\sqrt{3}} \right)^{\frac{3}{5}} = \frac{(2\pi)^{\frac{3}{5}}}{3^{\frac{9}{10}}} \approx 1.12072.$$

我们设 $b > \frac{5}{4}2^{\frac{3}{5}} \approx 1.8946$, 则由 $\frac{1}{2y^2(x)} + x$ 在 $(0, +\infty)$ 递减知

$$\frac{1}{2y^2(x)} + x \geq b \Rightarrow y(x) \leq \frac{1}{\sqrt{2(b-x)}}, \forall x \in [0, b). \quad (13.138)$$

又由 $y'(x) \geq x, \forall x \in [0, b)$ 知

$$y(x) \geq \frac{1}{2}x^2, \forall x \in [0, b).$$

结合(13.138)得 $\frac{1}{2}x^2 \leq \frac{1}{\sqrt{2(b-x)}}, \forall x \in [0, b)$, 即 $b \leq \frac{2}{x^4} + x, \forall x \in [0, b)$. 为了使得右边达到最小, 取 $x = 2^{\frac{3}{5}} \approx 1.5157 < b$, 我们有

$$b \leq \left(\frac{2}{x^4} + x \right) \Big|_{x=2^{\frac{3}{5}}} = \frac{5}{4}2^{\frac{3}{5}},$$

这就是一个矛盾! 故我们证明了 $a = -\infty, b \in \left[\frac{(2\pi)^{\frac{3}{5}}}{3^{\frac{9}{10}}}, \frac{5}{4}2^{\frac{3}{5}} \right] \subset (1, 2)$.

例题 13.27 设 $p, q \in \mathbb{R}, f \in C(\mathbb{R})$ 是周期 $T > 0$ 函数. 证明若 $x^2 + px + q = 0$ 没有形如 $\frac{2k\pi i}{T}, k \in \mathbb{Z}$ 的解, 则微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 存在周期解.

 **笔记** 作为常系数线性微分方程, 读者当然可以直接使用卷积特解法 22.1 直接写出通项来证明周期解存在. 我们这里提醒读者采用向量值的观点也是一个重要技巧.

证明 把方程写为

$$\begin{pmatrix} y' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q & -p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ f(x) \end{pmatrix}.$$

记

$$\mathbf{y} \triangleq \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}, \mathbf{f}(x) \triangleq \begin{pmatrix} 0 \\ f(x) \end{pmatrix}, A \triangleq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q & -p \end{pmatrix}.$$

对微分方程

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = A\mathbf{y} + \mathbf{f}(x) \\ \mathbf{y}(T) = \mathbf{y}(0) \end{cases}$$

的解 $\mathbf{y}$ 有 $\mathbf{y}(x+T), \mathbf{y}(x)$ 是 $\mathbf{y}' = A\mathbf{y} + \mathbf{f}(x)$ 有相同初值的解. 解的唯一性表明 $\mathbf{y}(x+T) \equiv \mathbf{y}(x)$, 从而 $\mathbf{y}$ 是周期 T 解.

常数变易法得

$$\mathbf{y}(x) = e^{Ax}\mathbf{y}(0) + \int_0^x e^{A(x-s)}\mathbf{f}(s)ds.$$

为了 $\mathbf{y}(T) = \mathbf{y}(0)$, 只需

$$\mathbf{y}(0) = (1 - e^{AT})^{-1} \int_0^T e^{A(x-s)}\mathbf{f}(s)ds,$$

由定理 23.32, 这相当于 A 没有形如 $\frac{2k\pi i}{T}, k \in \mathbb{Z}$ 的特征值. 我们得证.

在张伟年的常微分方程中, 有一个题目证明过于口语, 导致非常多的人学不懂常微分方程, 现在我们来严格化.

 **练习 13.5** 证明: 常微分方程 $\begin{cases} x' = (-x + t^2 - 3t + 2)e^{xt} \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$ 的解能延拓到 $[t_0, \infty)$.

证明 由解的延拓定理 13.18, 我们知道若解只能延拓到 $[t_0, \alpha), \alpha > t_0$, 则 $x(t)$ 是 $[t_0, \alpha), \alpha > t_0$ 上的无界函数.

Step 1 若 $-x(t_0) + t_0^2 - 3t_0 + 2 < 0$, 则考虑非空³¹有下界集

$$S = \{t_0 < s < \alpha : -x(t) + t^2 - 3t + 2 \leq 0, \forall t \in [t_0, s]\}.$$

记 $t_1 = \sup S$, 则存在 $s_n \in S$, 使得 s_n 递增收敛到 t_1 . 当 $t_1 < \alpha$, 若 $-x(t_1) + t_1^2 - 3t_1 + 2 \neq 0$, 从而

$$-x(s_n) + s_n^2 - 3s_n + 2 \leq 0 \Rightarrow -x(t_1) + t_1^2 - 3t_1 + 2 < 0,$$

由连续函数的性质知 t_1 邻域内仍然有 $-x(t) + t^2 - 3t + 2 \leq 0$, 这和 t_1 是上确界而矛盾! 故 $-x(t_1) + t_1^2 - 3t_1 + 2 = 0$.

当 $t_1 = \alpha$, 则 $-x(t) + t^2 - 3t + 2 \leq 0$ 恒成立, 故 $x(t)$ 递减, 从而

$$\lim_{t \rightarrow \alpha^-} x(t) \geq \lim_{t \rightarrow \alpha^-} (t^2 - 3t + 2) = \alpha^2 - 3\alpha + 2 > -\infty. \quad (13.139)$$

这和 $x(t)$ 无界矛盾! 因此我们证明了

$$t_1 \in (t_0, \alpha), x(t_1) = t_1^2 - 3t_1 + 2.$$

此时

$$0 = x'(t_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x(t_1) - x(s_n)}{t_1 - s_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(t_1^2 - 3t_1 + 2) - (s_n^2 - 3s_n + 2)}{t_1 - s_n} = 2t_1 - 3 \Rightarrow t_1 \geq \frac{2}{3}.$$

³¹ 由连续函数的性质知非空.

类似的, 若 $-x(t_0) + t_0^2 - 3t_0 + 2 > 0$, 则必有

$$t_1 \in (t_0, \alpha), x(t_1) = t_1^2 - 3t_1 + 2, t_1 \leq \frac{2}{3}.$$

Step 2 若 $-x(t_0) + t_0^2 - 3t_0 + 2 < 0$, 现在由 **Step 1** 得到 t_1 . 若有某个 $t_2 > t_1$ 使得 $-x(t) + t^2 - 3t + 2 > 0$, 则对这个 t_2 , 用 **Step 1** 可得一个 $t_3 > t_2 > \frac{2}{3}$ 使得 $t_3 \leq \frac{2}{3}$, 矛盾! 因此对任何 $t > t_1$ 有 $-x(t) + t^2 - 3t + 2 \leq 0$, 而此时 x_t 递减, 同样因为(13.139)矛盾! 类似的可知 $-x(t_0) + t_0^2 - 3t_0 + 2 > 0$ 也不发生, 这样可得 $-x(t_0) + t_0^2 - 3t_0 + 2 = 0$, 我们可以随意指定 $[t_0, \alpha)$ 中的点为新的初值, 此时必有 $-x(t) + t^2 - 3t + 2 \equiv 0$, 从而 $x(t)$ 有界矛盾!

例题 13.28 考虑微分方程

$$\begin{cases} y' = \lambda(1 + \sin^2 x + \sin^2 y) + x \\ y(0) = 0 \end{cases}. \quad (13.140)$$

证明:

(1): 方程(13.140)的解的存在区间为 $\mathbb{R}$.

(2): 对任何 $b \in \mathbb{R}$, 存在唯一的 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得方程(13.140)的解满足 $y(1) = b$.

证明

(1): 设最大存在区间为 (a, b) . 注意到

$$|y'(x)| = |\lambda(1 + \sin^2 x + \sin^2 y(x)) + x| \leq 3|\lambda| + \max\{|a|, |b|\}, \forall x \in (a, b),$$

由 Cantor 定理知 y 可以延拓到 $[a, b]$. 这就和 (a, b) 为最大存在区间矛盾! 故方程(13.140)的解的存在区间为 $\mathbb{R}$.

(2): 由解对参数的可微依赖定理, 我们知道方程(13.140)存在解 $y(x, \lambda) \in C^1(\mathbb{R}^2)$.

注意到

$$y(1, \lambda) = \lambda \int_0^1 (1 + \sin^2 t + \sin^2 y(t, \lambda)) dt + \frac{1}{2}.$$

我们有

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} y(1, \lambda) = +\infty, \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} y(1, \lambda) = -\infty,$$

所以存在点 $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $y(1, \lambda_0) = b$.

注意到

$$\frac{\partial \left(\frac{\partial y(x, \lambda)}{\partial \lambda} \right)}{\partial x} = 1 + \sin^2 x + \sin^2 y + \lambda \sin(2y(x, \lambda)) \cdot \frac{\partial y(x, \lambda)}{\partial \lambda},$$

我们解微分方程得

$$\frac{\partial y(x, \lambda)}{\partial \lambda} = \int_0^x [1 + \sin^2 t + \sin^2 y(t, \lambda)] e^{\int_t^x \lambda \sin(2y(s, \lambda)) ds} dt,$$

即

$$\frac{\partial y(1, \lambda)}{\partial \lambda} = \int_0^1 [1 + \sin^2 t + \sin^2 y(t, \lambda)] e^{\int_t^1 \lambda \sin(2y(s, \lambda)) ds} dt > 0, \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

这就证明了存在唯一的 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得方程(13.140)的解满足 $y(1) = b$.

例题 13.29 设 $x: \mathbb{R} \rightarrow (-1, +\infty)$ 是下述常微分方程的解

$$x'' + \frac{1}{4(x+1)} - \frac{1}{4(x+1)^3} = 0. \quad (13.141)$$

证明 x 是周期函数.

证明 首先由(13.141)知存在 $C \in \mathbb{R}$ 使得

$$(x')^2 + \frac{1}{2} \ln(1+x) + \frac{1}{4(x+1)^2} = C. \quad (13.142)$$

于是由(13.142)知

$$\frac{1}{4} \leq \frac{1}{2} \ln(1+x) + \frac{1}{4(x+1)^2} \leq C. \quad (13.143)$$

若对任何 $t_0 > 0$, 都有 $x'(t) \neq 0, \forall t > t_0$. 则 $x(t)$ 在 $(t_0, +\infty)$ 单调. 由(13.143)知 x 是有界函数. 于是

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = s \geq -1.$$

由结论12.1知存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n = +\infty,$$

使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x'(t_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x''(h_n) = 0.$$

于是由(13.141)知

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(x''(h_n) + \frac{1}{4(1+x(h_n))} - \frac{1}{4(x(h_n)+1)^3} \right) = \frac{1}{4(s+1)} - \frac{1}{4(s+1)^3},$$

即 $s = 0$.

再由(13.142)知

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \left((x'(t_n))^2 + \frac{1}{2} \ln(1+x(t_n)) + \frac{1}{4(x(t_n)+1)^2} \right) = \frac{1}{4},$$

即 $C = \frac{1}{4}$. 结合(13.143)我们知道 $x \equiv 0$.

若对任何 $t_0 > 0$, 都有 $t > t_0$, 有 $x'(t) = 0$. 则因为 $x' = 0$ 时由(13.142)必有 $\frac{1}{2} \ln(1+x) + \frac{1}{4(x+1)^2} = C$, 我们知道 x 取值只能有有限种可能. 因此必然存在 $t_2 > t_1 > 0$ 使得

$$x(t_2) = x(t_1), x'(t_1) = x'(t_2) = 0.$$

由于 $x(t+t_2-t_1)$ 和 $x(t)$ 在 t_1 有相同的初值条件, 由解的唯一性定理13.17知 $x(t+t_2-t_1) \equiv x(t)$, 故 x 有周期 t_2-t_1 .

来看复旦2024考研真题.

例题 13.30 给定 $x_0 \in \mathbb{R}, f \in C[0, +\infty)$, 证明: 至多存在一个 $y \in C^1[0, +\infty)$ 使得

$$y' = -y^3 + f(x), \forall x \geq 0, y(0) = x_0.$$

证明 若有两个满足条件的 y_1, y_2 , 则有

$$y_1' - y_2' = y_2^3 - y_1^3 = -(y_2^2 + y_1^2 + y_1 y_2)(y_1 - y_2).$$

解方程得

$$y_1(x) - y_2(x) = c e^{-\int_0^x (y_2^2(t) + y_1^2(t) + y_1(t)y_2(t)) dt}.$$

代入初值条件得 $c = 0$, 故 $y_1 = y_2$, 这就完成了证明.

例题 13.31 设 $\epsilon > 0$, 考虑微分方程

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(y) \\ y(x_0) = a \end{cases}, \quad (13.144)$$

其中 $f \in C([a-\epsilon, a+\epsilon])$ 且 $f(y) = 0 \Leftrightarrow y = a$. 证明: 对任何 $x_0 \in \mathbb{R}$, 微分方程(13.144)的解局部唯一的充分必要条件是

$$\int_a^{a \pm \epsilon} \frac{dy}{f(y)} \text{ 发散}. \quad (13.145)$$

证明 由Peano解的存在定理我们知道微分方程(13.144)的解 y 局部存在. 注意到 $y_1 \equiv a$ 是微分方程(13.144)一个解.

充分性: 若(13.145)成立且还有一个解 y_2 , 则设 $y_2(x_1) \neq a$. 显然, 必存在 $x_2 \in \mathbb{R}$ 使得 $y_2(x_2) = a$ 且 $(x_2, x_1]$

或者 $[x_1, x_2)$ 上 $y_2 \neq a$. 不妨设为前者, 于是由(13.145)和牛顿莱布尼兹公式得

$$x_1 - x_2 = \int_{x_2}^{x_1} \frac{y_2'(x)}{f(y_2(x))} dx = \int_a^{y_2(x_1)} \frac{1}{f(t)} dt \text{ 发散,}$$

这就是一个矛盾! 因此微分方程(13.144)的解唯一.

必要性: 若(13.145)不成立, 我们首先不妨设

$$f(y) > 0, \forall y \in (a, a + \epsilon],$$

于是对任何 $x \geq x_0$ 且 x 充分靠近 x_0 , 有唯一的 $y = y(x) \geq a$ 使得

$$\int_a^{y(x)} \frac{1}{f(t)} dt = x - x_0.$$

注意到

$$\frac{\partial \left(\int_a^y \frac{1}{f(t)} dt - x + x_0 \right)}{\partial y} \Big|_{(x, y(x))} = \frac{1}{f(y(x))} > 0, \forall x \text{ 在 } a \text{ 去心右邻域.}$$

由隐函数存在定理知我们找到的解 y 在 a 的去心右邻域连续可微且 $y'(x) = f(y(x))$. 现在

$$0 = \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \int_a^{y(x)} \frac{1}{f(t)} dt \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} y(x) = a = y(x_0) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} y'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(y(x)) = f(a) = 0.$$

导数极限定理12.2表明 y' 在 $x = 0$ 连续且 $y'(0) = 0$. 定义 $y(x) = a, x < x_0$, 于是我们就找到了一个非常数解 y , 故必要性得证.

例题 13.32 考虑微分方程

$$\begin{cases} y' = x^2 + y^2 \\ y(0) = 0 \end{cases}. \quad (13.146)$$

证明上述微分方程(13.146)解的最大存在区间是有界区间.

证明 设 y 的存在区间为 (a, b) 不是有界的, 则 a, b 必有一个为 ∞ , 不妨设为 b . 考虑

$$y' \geq 1 + y^2, \forall x \geq 1,$$

我们有

$$\arctan y \geq x - 1, \forall x \geq 1.$$

让 $x \rightarrow +\infty$ 可得矛盾! 故微分方程(13.146)解的最大存在区间是有界区间.

例题 13.33 证明存在唯一的 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 使得

$$f'(t) = f^3(t) + \cos t, \forall t \in \mathbb{R}.$$

然后对这个 f , 证明存在 $T > 0$ 使得 f 有周期 T .

证明

唯一性:

设 $f_1, f_2 \in C^1(\mathbb{R})$ 满足原方程, 若 $f_1(t_0) = f_2(t_0)$, 则由解的唯一性定理易得 $f_1 \equiv f_2$. 其余情况考虑非 0 函数 $h \triangleq f_1 - f_2$, 此时不妨设 h 为正, 则

$$h' = h(f_1^2 + f_1 f_2 + f_2^2) \geq \frac{1}{4} h(f_1 - f_2)^2 = \frac{1}{4} h^3.$$

我们有

$$\left(\frac{1}{h^2} + \frac{1}{2} t \right)' = -\frac{2h'}{h^3} + \frac{1}{2} \leq 0,$$

此时

$$\frac{1}{h^2(t)} \leq \frac{1}{h^2(0)} - \frac{t}{2}, \forall t \geq 0,$$

这就是一个矛盾!, 因此我们证明了唯一性.

存在性:

对 $x \in \mathbb{R}$, 考虑有界 Lipschitz 连续函数

$$F(y) \triangleq \begin{cases} 1, & y \geq 1 \\ y^3, & |y| \leq 1 \\ -1, & y \leq -1 \end{cases}.$$

注意由解的连续依赖和延拓定理, 微分方程

$$\begin{cases} y' = F(y) + \cos t \\ y(0) = x \end{cases}. \quad (13.147)$$

的解 $y(t, x) \in C(\mathbb{R}^2)$.

当 $x > 1$ 有 $y'(0, x) = 2 > 0$. 记

$$a \triangleq \sup \{t \geq 0 : y(s, x) > 1, \forall s \in [0, t]\} \in (0, +\infty).$$

我们有

$$y'(t, x) = 1 + \cos t \geq 0, \forall t \in [0, a],$$

从而

$$y(a, x) \geq y(0, x) > 1.$$

这只能有 $a = \infty$, 即

$$y'(t, x) = 1 + \cos t, \forall t \geq 0.$$

现在就有

$$y(2\pi, x) - x = 2\pi, \forall x > 1.$$

类似可得

$$y(2\pi, x) - x = -2\pi, \forall x < -1.$$

于是连续函数介值定理得 $x_0 \in [-1, 1]$ 使得

$$y(2\pi, x_0) = x_0 = y(0, x_0).$$

现在 $y(t + 2\pi, x_0), y(t, x_0)$ 满足相同的初值问题(13.147), 我们有

$$y(t + 2\pi, x_0) = y(t, x_0), \forall t \in \mathbb{R}.$$

若

$$M \triangleq \max_{t \in \mathbb{R}} y(t, x_0) = y(t_0, x_0) > 1,$$

则在 t_0 邻域 $y(t, x_0) > 1$, 从而 $y(t, x_0)$ 在这个邻域递增且

$$y'(t_0, x_0) = 1 + \cos t_0 = 0.$$

但是在 t_0 邻域 $1 + \cos t$ 可能取负值, 这就是一个矛盾!, 即

$$y(t, x_0) \leq 1, \forall t \in \mathbb{R}.$$

同理可得

$$y(t, x_0) \geq -1, \forall t \in \mathbb{R}.$$

因此 $y(t, x_0)$ 是原方程的周期 2π 解.

例题 13.34 考虑微分方程

$$\begin{cases} y'(t) = \prod_{k=1}^5 (y(t) - k^2) (y(t) + k^2) \\ y(0) = 12 \end{cases}.$$

求 $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$.

 **笔记** 从考试角度来讲, 肯定可以猜测 y 应该趋于 9 或者 16. 对 $9 < y < 16$, 我们有

$$y' = \prod_{k=1}^5 (y - k^2) (y + k^2) > 0,$$

所以直接猜测出答案 $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 16$.

证明 由解的存在唯一性定理知 y 存在. 由解的延拓定理容易得 y 解在整个实轴上有定义. 由 $y'(0) > 0$ 可考虑

$$t_0 \triangleq \sup \{t \geq 0 : 9 < y(x) < 16, \forall x \in [0, t]\}.$$

则若 $t_0 < \infty$, 必有 $y(t_0) = 16$, 因此

$$+\infty = \int_{12}^{y(t_0)} \frac{1}{\prod_{k=1}^5 (z - k^2) (z + k^2)} dz = \int_0^{t_0} \frac{y'(t)}{\prod_{k=1}^5 (y(t) - k^2) (y(t) + k^2)} dt = t_0, \quad (13.148)$$

这就是一个矛盾! 故 $t_0 = +\infty$. 又继续由(13.148)得

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} y(t) = y(t_0) = 16.$$

例题 13.35

1. 设 $f(x, y)$ 是包含 (x_0, y_0) 的开集 G 上的实解析函数, 证明

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

存在一个 x_0 某个邻域上的实解析解.

2. 设 f 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的包含 $(x_0, y_0, y_1, \dots, y_{n-1})$ 的开集 G 上的实解析函数, 证明

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}) \\ y^{(k)}(x_0) = y_k, k = 0, 1, 2, \dots, n-1 \end{cases}$$

存在一个 x_0 某个邻域上的实解析解.

3. 特别的, 在 2 中, 如果 f 在原点邻域内的 Taylor 级数系数非负且

$$y_k \geq 0, k = 0, 1, 2, \dots, n-1,$$

则解 y 在原点邻域内的 Taylor 级数系数非负.

 **笔记** 本题展示的方法叫做强函数法, 是经典的实解析系数的线性微分方程的处理手法.

证明

1. 为书写简便, 不妨设 $(x_0, y_0) = 0$. 设 $\delta > 0$ 使得有

$$f(x, y) = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} f_{i,j} x^i y^j, |x| \leq \delta, |y| \leq \delta,$$

这里

$$\sum_{i,j=0}^{\infty} |f_{i,j}| \delta^{i+j} < \infty.$$

于是我们知道存在 $C > 0$ 使得

$$|f_{i,j}| \leq \frac{C}{\delta^{i+j}}, \forall i, j = 0, 1, 2, \dots$$

接下来考虑微分方程

$$y' = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{C}{\delta^{i+j}} x^i y^j = C \frac{1}{(1 - \frac{x}{\delta})(1 - \frac{y}{\delta})}, y(0) = 0,$$

分离变量可解得

$$y_0(x) = \delta \left(1 - \sqrt{1 + 2C \ln \left(1 - \frac{x}{\delta} \right)} \right), x \in \left(-\infty, \delta \left(1 - e^{-\frac{1}{2C}} \right) \right],$$

显然这是一个 x 邻域的实解析函数.

考虑形式幂级数 $y(x) \sim \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$, 我们代入方程来确定 $a_i, i = 0, 1, 2, \dots$. 首先 $a_0 = y(0) = 0$, 然后

$$a_1 = y'(0) = f(0, 0), a_2 = 2y''(0) = f'_x(0, 0) + y'(0) f'_y(0, 0), \dots,$$

如此下去可用 $f_{i,j}$ 表示出 a_i .

设 $y_0(x) = \sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i$, 则上述迭代过程可以类似的进行, 即完全一样的用 $\frac{C}{\delta^{i,j}}$ 表示出 b_i , 从而 $|a_i| \leq b_i, i = 0, 1, 2, \dots$, 这也得到了 $y(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$ 确实是一个满足原方程的实解析解, 我们完成了证明.

2. 不失一般性, 假设

$$(x_0, y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) = (0, 0, \dots, 0).$$

注 和第一问同样的想法, 我们只需解微分方程

$$y^{(n)} = \frac{C}{\left(1 - \frac{x}{\delta}\right) \left(1 - \frac{y}{\delta}\right) \left(1 - \frac{y'}{\delta}\right) \dots \left(1 - \frac{y^{(n-1)}}{\delta}\right)}, y^{(k)}(0) = 0, k = 0, 1, 2, \dots, n-1. \quad (13.149)$$

看看是否为实解析解即可. 但这样做会发现方程(13.149)不容易显式求出, 因此我们要抽象的处理.

首先由常微分方程解的存在定理我们知道(13.149)在 0 邻域内存在唯一解 y . 回忆定理 19.8, 我们来证明

$$y^{(k)} \geq 0, k = 0, 1, 2, \dots$$

在 0 的某个右邻域内成立.

首先由方程(13.149)初值条件, 我们知道在 0 的某个邻域内可设

$$y^{(k)} < \delta, k = 0, 1, \dots, n-1,$$

从而在这个邻域内 $y^{(n)} > 0$, 从而由 $y^{(n-1)}$ 递增收得 $y^{(n-1)}$ 在这个邻域的右侧非负, 同样的可得 $y^{(k)}, k = 0, 1, 2, \dots, n-2$ 在这个邻域右侧也非负.

由定理 10.2, 注意到对每一个 $m = 1, 2, \dots$, 都有

$$\begin{aligned} y^{(n+m)} &= C \sum_{i_0=0}^{\infty} \sum_{i_1=0}^{\infty} \dots \sum_{i_n=0}^{\infty} \left[\left(\frac{x}{\delta}\right)^{i_0} \left(\frac{y}{\delta}\right)^{i_1} \left(\frac{y'}{\delta}\right)^{i_2} \dots \left(\frac{y^{(n-1)}}{\delta}\right)^{i_n} \right]^{(m)} \\ &= Cm! \sum_{i_0=0}^{\infty} \sum_{i_1=0}^{\infty} \dots \sum_{i_n=0}^{\infty} \sum_{\substack{\alpha_0 + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = m \\ \alpha_j \in \mathbb{N}_0, j = 0, 1, \dots, n}} \frac{1}{\delta^{i_0 + i_1 + \dots + i_n}} (x^{i_0})^{(\alpha_0)} (y^{i_1})^{(\alpha_1)} \dots \left((y^{(n-1)})^{i_n} \right)^{(\alpha_n)}. \end{aligned}$$

于是归纳可得在 0 的某个右邻域内有

$$y^{(k)} \geq 0, k = 0, 1, 2, \dots.$$

因此定理 19.8 告诉我们 y 在原点的 Taylor 级数在这个右邻域上收敛到 y . 而由零点孤立性 19.7 知这个 Taylor 级数确定的 0 邻域内的和函数也是微分方程(13.149)的解. 因此由解的唯一性知道和函数就是 y , 所以我们证明了 y 在 0 的邻域实解析. 从而完成了本题的证明.

3. 直接在方程

$$y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$$

两边用链式法则求导并代入 x_0 易归纳证明

$$y^{(k)}(x_0) \geq 0, \forall k = 0, 1, 2, \dots,$$

因此我们证明了解 y 在原点邻域内的 Taylor 级数系数非负.

13.7.2 性态分析数学分析题

例题 13.36 设 f 在 $(0, +\infty)$ 可微且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

 **笔记** 本题就是让你证明洛必达法则, 因此不可以直接使用洛必达法则.

证明 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $X > 0$ 使得

$$|f'(x)| \leq \epsilon, \forall x \geq X.$$

对 $x \geq X$, 由拉格朗日中值定理得

$$|f(x) - f(X)| = |f'(\theta)(x - X)| \leq \epsilon(x - X).$$

于是³²

$$0 \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{f(x)}{x} \right| = \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{f(x)}{x} - \frac{f(X)}{x} \right| \leq \epsilon \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{X}{x} \right) = \epsilon,$$

即由 ϵ 任意性得

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{f(x)}{x} \right| = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

例题 13.37 设 f 在 $[a, b]$ 上每一个点极限都存在, 证明: f 在 $[a, b]$ 有界.

 **笔记** 极限存在必然局部有界, 本题就是说局部有界可以推出在紧集上有界. 在大量问题中会有一个公共现象: 即局部的性质等价于在所有紧集上的性质. 证明的想法就是有限覆盖.

证明 对每一个 $c \in [a, b]$, 因为 $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ 存在, 我们知道存在 c 的邻域 U_c 使得存在 $M_c > 0$ 有

$$\sup_{x \in U_c \cap [a, b]} |f(x)| \leq M_c.$$

现在 $[a, b] \subset \bigcup_{c \in [a, b]} U_c$, 我们由有限覆盖定理得 $c_1, c_2, \dots, c_n \in [a, b]$ 使得

$$[a, b] \subset \bigcup_{k=1}^n U_{c_k}.$$

因此

$$\sup_{x \in [a, b]} |f(x)| \leq \max_{1 \leq k \leq n} M_{c_k},$$

这就证明了 f 在 $[a, b]$ 有界.

例题 13.38  设 $f \in D^s(0, +\infty) \cap C[0, +\infty)$, $s \in \mathbb{N}$ 且满足

$$f^{(j)}(0) = 0, j = 0, 1, 2, \dots, s-1. \quad (13.150)$$

若还存在 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s \geq 0, \sum_{i=1}^s \lambda_i = 1, C > 0$, 满足

$$|f^{(s)}(x)| \leq C |f(x)|^{\lambda_1} |f'(x)|^{\lambda_2} \cdots |f^{(s-1)}(x)|^{\lambda_s}, \forall x \geq 0. \quad (13.151)$$

证明 $f(x) = 0, \forall x \geq 0$.

证明 分析阶, 即不等式(13.151)左右是齐次的. 因此考虑 $K > 0$ 使得³³

$$x_1^{\lambda_1} x_2^{\lambda_2} \cdots x_{s-1}^{\lambda_{s-1}} x_s^{\lambda_s+1} \leq K (x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_s^2), \forall x_1, x_2, \dots, x_s \geq 0. \quad (13.152)$$

³²注意到 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(X)}{x} = 0$.

³³不妨设 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_s^2 = 1$, 左边的函数在紧集上必有最大值.

待定 $M > 0$, 构造 $g(x) = e^{-Mx} [|f(x)|^2 + |f'(x)|^2 + \cdots + |f^{(s-1)}(x)|^2]$, 则

$$\begin{aligned} g'(x) &= e^{-Mx} \left[2ff' + \cdots + 2f^{(s-1)}f^{(s)} - M \sum_{j=0}^{s-1} |f^{(j)}|^2 \right] \\ &\stackrel{\text{均值不等式, (13.151)}}{\leq} e^{-Mx} \left[2 \sum_{j=0}^{s-1} |f^{(j)}|^2 + 2C |f^{(s-1)}| \cdot |f|^{\lambda_1} |f'|^{\lambda_2} \cdots |f^{(s-1)}|^{\lambda_s} - M \sum_{j=0}^{s-1} |f^{(j)}|^2 \right] \\ &= e^{-Mx} \left[2 \sum_{j=0}^{s-1} |f^{(j)}|^2 + 2C |f|^{\lambda_1} |f'|^{\lambda_2} \cdots |f^{(s-1)}|^{\lambda_s+1} - M \sum_{j=0}^{s-1} |f^{(j)}|^2 \right] \\ &\stackrel{(13.152)}{\leq} e^{-Mx} \left[(2 + 2CK) \sum_{j=0}^{s-1} |f^{(j)}|^2 - M \sum_{j=0}^{s-1} |f^{(j)}|^2 \right], \end{aligned}$$

当 $M > 2 + 2CK$, 我们有 $g'(x) \leq 0$. 于是由 (13.150) 知 $g(x) \leq g(0) = 0$, 这就证明了 $f(x) = 0, \forall x \geq 0$.

例题 13.39 设 $f \in D^s(0, +\infty) \cap C[0, +\infty)$, $s \in \mathbb{N}$ 且满足

$$f^{(j)}(0) = 0, j = 0, 1, 2, \cdots, s-1. \quad (13.153)$$

若还存在 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s \geq 0$, 满足

$$|f^{(s)}(x)| \leq \lambda_1 |f(x)| + \lambda_2 |f'(x)| + \cdots + \lambda_s |f^{(s-1)}(x)|, \forall x \geq 0. \quad (13.154)$$

证明 $f(x) = 0, \forall x \geq 0$.

证明 待定 $M > 0$, 构造 $g(x) = e^{-Mx} [|f(x)|^2 + |f'(x)|^2 + \cdots + |f^{(s-1)}(x)|^2]$, 则

$$\begin{aligned} g'(x) &= e^{-Mx} \left[2ff' + 2f'f'' + \cdots + 2f^{(s-1)}f^{(s)} - M \sum_{j=0}^{s-1} |f^{(j)}|^2 \right] \\ &\stackrel{(13.154)}{\leq} e^{-Mx} \left[2ff' + 2f'f'' + \cdots + 2f^{(s-2)}f^{(s-1)} + 2 \sum_{j=0}^{s-1} \lambda_{j+1} |f^{(s-1)}f^{(j)}| - M \sum_{j=0}^{s-1} |f^{(j)}|^2 \right] \\ &\stackrel{\text{均值不等式}}{\leq} e^{-Mx} \left[|f|^2 + 2|f'|^2 + \cdots + 2|f^{(s-2)}|^2 + |f^{(s-1)}|^2 + \sum_{j=0}^{s-1} \lambda_{j+1} |f^{(s-1)}|^2 + \sum_{j=0}^{s-1} \lambda_{j+1} |f^{(j)}|^2 - M \sum_{j=0}^{s-1} |f^{(j)}|^2 \right]. \end{aligned}$$

显然, 当 M 充分大必有 $g'(x) \leq 0$. 于是由 (13.153) 知 $g(x) \leq g(0) = 0$, 这就证明了 $f(x) = 0, \forall x \geq 0$.

练习 13.6 设 $f \in C^3(-\infty, +\infty)$ 且 f, f', f'', f''' 都为正. 若还有

$$f'''(x) \leq f(x), \forall x \in \mathbb{R}. \quad (13.155)$$

证明

$$f'(x) < \left(\frac{4}{3}\right)^{\frac{1}{3}} f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明 注意到 f, f', f'' 都是递增函数, 于是 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 存在, 从而由结论 12.1 我们知道 f', f'' 都有趋于 $-\infty$ 的子列使得其极限为 0. 因此我们知道

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f''(x) = 0. \quad (13.156)$$

运用 (13.155) 知

$$f''f''' + (f')^2 \leq ff'' + (f')^2 = (ff')',$$

两边在 $(-\infty, x)$ 积分并运用 f'' 递增得

$$\frac{1}{2} (f'')^2 + \frac{1}{f''(x)} \int_{-\infty}^x (f'(y))^2 f''(y) dy \leq \frac{1}{2} (f'')^2 + \int_{-\infty}^x (f'(y))^2 dy \leq ff',$$

即

$$\frac{1}{2} (f'')^2 + \frac{1}{3f''} (f')^3 \leq f f'.$$

注意到均值不等式

$$\frac{1}{2} t^2 + \frac{1}{3t} (f')^3 = \frac{1}{4} t^2 + \frac{1}{4} t^2 + \frac{1}{3t} (f')^3 \geq 3 \sqrt[3]{\left(\frac{1}{4} t^2\right) \left(\frac{1}{4} t^2\right) \left(\frac{1}{3t} (f')^3\right)} = \left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{2}{3}} f' t,$$

于是我们有

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{2}{3}} f' f'' \leq f f'.$$

两边在 $(-\infty, x)$ 积分得

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{2}{3}} (f')^2 < f^2,$$

即

$$f'(x) < \left(\frac{4}{3}\right)^{\frac{1}{3}} f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

例题 13.40 设 f' 在 $[0, +\infty)$ 一致连续且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

 **笔记** 本题也有积分版本: 设 f 在 $[0, +\infty)$ 一致连续且 $\int_0^\infty f(x) dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

证明 事实上若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) \neq 0$. 则存在 $\epsilon_0 > 0$ 和严格递增的 $x_n \geq 0$ 使得

$$|f'(x_n)| \geq \epsilon_0. \quad (13.157)$$

由(13.157)知 x_n 中必有无穷项使得 $f'(x_n) \geq \epsilon_0$ 或者 $f'(x_n) \leq -\epsilon_0$ 同时发生, 不失一般性, 考虑为前者.

现在由 f' 一致连续知存在 $\delta > 0$, 只要 $|x - x'| \leq \delta, x, x' \geq 0$, 就有

$$|f'(x) - f'(x')| \leq \frac{\epsilon_0}{2}. \quad (13.158)$$

现在我们就有

$$f(x_n) - f(x_n - \delta) = \int_{x_n - \delta}^{x_n} f'(y) dy \stackrel{(13.158)}{\geq} \int_{x_n - \delta}^{x_n} \left[f'(x_n) - \frac{\epsilon_0}{2}\right] dy \geq \frac{\epsilon_0 \delta}{2} > 0.$$

但是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n) - f(x_n - \delta)] = 0,$$

矛盾! 因此我们证明了 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

来看北京大学的期中考试题

例题 13.41 设 $f, g \in R[a, b]$ 满足对 $[a, b]$ 的任一划分

$$P: a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b, \lambda(P) \triangleq \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1}),$$

任取 $\xi_i, \eta_i \in [x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \cdots, n$. 证明:

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\eta_i) (x_i - x_{i-1}) = \int_a^b f(x) g(x) dx.$$

证明 记 $w_i(g), i = 1, 2, \cdots, n$ 是 g 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 的振幅. 因为 g 黎曼可积, 所以

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [w_i(g) (x_i - x_{i-1})] = 0.$$

注意到

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) (g(\eta_i) - g(\xi_i)) (x_i - x_{i-1}) \right| \\ & \leq \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| \sum_{i=1}^n (|g(\eta_i) - g(\xi_i)| \cdot |x_i - x_{i-1}|) \\ & \leq \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| \sum_{i=1}^n [w_i(g)(x_i - x_{i-1})], \end{aligned}$$

即

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \left(\sum_{i=1}^n f(\xi_i) (g(\eta_i) - g(\xi_i)) (x_i - x_{i-1}) \right) = 0.$$

因为 $fg \in R[a, b]$, 我们有

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \left(\sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\xi_i) (x_i - x_{i-1}) \right) = \int_a^b f(x) g(x) dx.$$

于是我们有

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \left(\sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\eta_i) (x_i - x_{i-1}) \right) = \int_a^b f(x) g(x) dx.$$

 **练习 13.7** 设 $0 \leq a < b$, 是否存在 $f \in C[a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x) x^{2n} dx > 0, \int_a^b f(x) x^{2n+1} dx < 0, n = 0, 1, 2, \dots \quad (13.159)$$

如果存在, 请给出存在, 如果不存在, 请给出理由.

证明 我们考虑 $F(t) = \int_a^b f(x) e^{-xt} dx, t \geq 0$, 则容易得到

$$|F(t)| \leq \max_{[a, b]} |f| \cdot \int_0^\infty e^{-xt} dx = \frac{\max_{[a, b]} |f|}{t},$$

即 $\lim_{t \rightarrow +\infty} F(t) = 0$.

但是对任何 $t > 0$, 我们都有

$$F(t) = \int_a^b f(x) e^{-xt} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b f(x) \frac{(-xt)^n}{n!} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^n}{n!} \int_a^b f(x) x^n dx \stackrel{(13.159)}{\geq} \int_a^b f(x) dx > 0.$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了满足题目条件的 f 不存在.

 **练习 13.8** 设同胚映射 $f, g: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 的不动点都有且只有 $x = 0, 1$, 证明存在同胚映射 $h: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 使得 $h \circ f \circ h^{-1} = g$.

 **笔记** 思路提示: 本题的想法即局部局部的寻找同胚, 然后在将得到的同胚粘结在一起, 而 $n = 1$ 的时候题目条件极其容易做好区间 $(0, 1)$ 的剖分. 这种想法广泛存在现代几何学和分析学之中.

证明 注意到 $f(x) - x, g(x) - x$ 在 $(0, 1)$ 内必然不变号. 因此可以不妨设 $f(x) > x, g(x) > x, \forall x \in (0, 1)$, 其余情况可以类似处理.

于是我们记

$$f^{(n)}(x) \triangleq \begin{cases} \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n \text{ 次}}(x), & n > 0 \\ \underbrace{f^{-1} \circ f^{-1} \circ \dots \circ f^{-1}}_{-n \text{ 次}}(x), & n < 0, x \in [0, 1] \\ x, & n = 0 \end{cases}, \quad g^{(n)}(x) \triangleq \begin{cases} \underbrace{g \circ g \circ \dots \circ g}_{n \text{ 次}}(x), & n > 0 \\ \underbrace{g^{-1} \circ g^{-1} \circ \dots \circ g^{-1}}_{-n \text{ 次}}(x), & n < 0, x \in [0, 1] \\ x, & n = 0 \end{cases}.$$

我们知道

$$f^{(n+1)}(x) > f^{(n)}(x), g^{(n+1)}(x) > g^{(n)}(x), \forall x \in [0, 1], n \in \mathbb{Z}.$$

注意到对固定的 $x \in (0, 1)$, 注意到

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} f\left(f^{(n-1)}(x)\right) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f^{(n-1)}(x)\right) \\ \lim_{n \rightarrow -\infty} f^{(n)}(x) &= \lim_{n \rightarrow -\infty} f\left(f^{(n-1)}(x)\right) = f\left(\lim_{n \rightarrow -\infty} f^{(n-1)}(x)\right),\end{aligned}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x) = 1, \quad \lim_{n \rightarrow -\infty} f^{(n)}(x) = 0.$$

类似的 g 也成立上式, 这就证明了

$$(0, 1) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \left[f^{(n)}(x), f^{(n+1)}(x) \right] = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \left[g^{(n)}(x), g^{(n+1)}(x) \right].$$

任意取定 $x_0 \in (0, 1)$, 我们定义

$$h(x) = \begin{cases} x, & x \in \{0, 1\} \\ g^{(n)}\left(\frac{g(x_0)-x_0}{f(x_0)-x_0}(f^{(-n)}(x)-x_0)+x_0\right), & x \in [f^{(n)}(x_0), f^{(n+1)}(x_0)], n \in \mathbb{Z} \end{cases}.$$

断言 h 为所求. 注意到连续映射严格单调等价于单射, f, g 是单射可容易验证 h 是 $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 的一一映射且

$$\lim_{x \rightarrow f^{(n)}(x_0)} h(x) = g^{(n)}(x_0) = h\left(f^{(n)}(x_0)\right), \forall n \in \mathbb{Z}.$$

于是 h 在 $(0, 1)$ 连续且是一一映射, 从而严格单调. 而

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} h\left(f^{(n)}(x_0)\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} g^{(n)}(x_0) = 1 = h(1) \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) &= \lim_{n \rightarrow -\infty} h\left(f^{(n)}(x_0)\right) = \lim_{n \rightarrow -\infty} g^{(n)}(x_0) = 0 = h(0),\end{aligned}$$

这就给出了 $h \in C[0, 1]$, 反函数定理告诉我们 h 是 $[0, 1]$ 的同胚. 此外

$$\begin{aligned}h \circ f(x) &= \begin{cases} x, & x \in \{0, 1\} \\ g^{(n+1)}\left(\frac{g(x_0)-x_0}{f(x_0)-x_0}(f^{(-n-1)}(f(x))-x_0)+x_0\right), & x \in [f^{(n)}(x_0), f^{(n+1)}(x_0)], n \in \mathbb{Z} \end{cases} \\ &= \begin{cases} x, & x \in \{0, 1\} \\ g\left(g^{(n)}\left(\frac{g(x_0)-x_0}{f(x_0)-x_0}(f^{(-n)}(x)-x_0)+x_0\right)\right), & x \in [f^{(n)}(x_0), f^{(n+1)}(x_0)], n \in \mathbb{Z} \end{cases} \\ &= g \circ h(x). \end{aligned}$$

这就证明了 $h \circ f \circ h^{-1} = g$.

例题 13.42* 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 满足 $f'(t) > f(f(t)), \forall t \in \mathbb{R}$, 证明

$$f(f(f(t))) \leq 0, \forall t \geq 0.$$

证明 Step 1 我们证明 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) < +\infty$.

反证, 如若不然, 则 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = +\infty$. 我们有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f'(t) \geq \lim_{t \rightarrow +\infty} f(f(t)) = +\infty, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} f'(t) = +\infty.$$

因此存在 $N \geq 1$, 使得 $f(t) \geq t \geq N, \forall t \geq N$. 从而

$$f'(x) > f(f(x)) \geq f(x), \forall x \geq N.$$

于是

$$(\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)} > 1, \forall x \geq N \Rightarrow \ln f(x) > x - N + \ln f(N), \forall x \geq N.$$

即 $f(x) \geq f(N)e^{x-N} \geq N, \forall x \geq N$, 从而

$$f'(x) > f(f(x)) \geq f(N)e^{-N}e^{f(x)}, \forall x \geq N.$$

这给出了

$$\left[e^{-f(x)} \right]' = -f'(x) e^{-f(x)} \leq -f(N) e^{-N} < 0, \forall x \geq N,$$

从而(因为有负的增长率) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-f(x)} = -\infty$, 这和 $e^{-f(x)} > 0$ 矛盾, 因此我们证明了 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) < +\infty$.

Step 2 如果存在 $t_0 > 0$ 使得 $f(t_0) = t_0$,

- 对所有 $t \geq t_0$, 都有 $f(t) \geq t_0$, 那么

$$f'(t) > f(f(t)) \geq t_0, \forall t \geq t_0,$$

于是这和 **Step 1** 矛盾(导数有正增长率).

- 存在 $t \geq t_0$, 都有 $f(t) < t_0$, 设

$$T \triangleq \inf \{t \geq t_0 : f(t) < t_0\},$$

由 f 的连续性可以知道 $f(T) = t_0$, 于是

$$f'(T) > f(f(T)) = f(t_0) = t_0 > 0,$$

于是在 T 的右邻域内 $f > f(T) = t_0$, 这不可能.

因此我们证明了 $f(t) = t$ 在 $t > 0$ 无解, 所以结合 **Step 1** 知 $f(t) > t, \forall t > 0$ 必然不能恒成立, 故 $f(t) < t, \forall t > 0$.

断言给定 $s_1, s_2 \in \mathbb{R}$ 使得 $f(s_1) > 0$ 且 $f(s_2) \geq s_1$, 那么对所有 $s > s_2$, 都有 $f(s) > s_1$.

事实上, 若存在 $s > s_2$, 使得 $f(s) \leq s_1$, 那么令

$$S = \inf \{s > s_2 : f(s) \leq s_1\}.$$

于是由 f 连续性, 我们知道 $f(S) = s_1$, 由

$$f'(S) > f(f(S)) = f(s_1) > 0,$$

如 $S > s_2$, 在 S 的左邻域内 $f < f(S) = s_1$, 这和 S 定义矛盾. 如果 $S = s_2$, 那么在 S 右邻域内 $f > f(S) = s_1$, 这也和 S 定义矛盾. 因此我们证明了断言.

特别的我们取 $s_2 = s_1 < 0$, 则有

$$f(s_1) > 0 \Rightarrow f(s) > s_1, \forall s > s_1.$$

Step 3 如果有某个 $t_0 > 0$ 使得 $f(f(f(t_0))) > 0$, 记

$$t_1 = f(t_0), t_2 = f(t_1), t_3 = f(t_2) > 0,$$

我们来证明 $0 < t_3 < t_2 < t_1 < t_0$.

由 **Step 1** 的 $f(t) < t, \forall t > 0$, 我们知道 $t_0 > f(t_0) = t_1$ 且只需证明 $t_1, t_2 > 0$. 如果 $t_1 < 0, f(t_1) > 0$, 则由 **Step 2** 的特别的, 我们有 $f(t) > t_1, \forall t > t_1 = f(t_0)$, 取 $t = t_0$ 即知 $t_1 = f(t_0) > t_1$, 这不可能. 因此 $t_1 < 0$ 时 $t_2 = f(t_1) \leq 0$. 此外 $t_1 = 0$ 时, 我们由 $f(t) \leq t, \forall t \geq 0$ 有 $t_2 = f(t_1) \leq t_1 = 0$. 这就说明了如果 $t_1 \leq 0$ 则 $t_2 \leq 0$. 如果 $t_2 = 0$, 则 $t_3 = f(t_2) \leq t_2 = 0$, 这是矛盾!. 如果 $t_2 < 0$, 由 **Step 2** 的特别的, 我们有 $f(t) > t_2, \forall t > t_2$, 则 $t_1 = f(t_0) > t_2$, 于是 $t_2 = f(t_1) > t_2$ 矛盾!. 这就证明了 $t_1, t_2 > 0$, 从而 $0 < t_3 < t_2 < t_1 < t_0$.

Step 4 最终证明.

由 **Step 2**, 我们有

$$\begin{aligned} f(t_1) > 0, f(t_0) \geq t_1 &\Rightarrow f(t) > t_1, \forall t > t_0 \\ f(t_2) > 0, f(t_1) \geq t_2 &\Rightarrow f(t) > t_2, \forall t > t_1 \end{aligned}$$

因此

$$f'(t) > f(f(t)) > t_2 > 0, \forall t > t_0,$$

于是 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = +\infty$, 这和 **Step 1** 矛盾!, 即 $f(f(f(t))) \leq 0, \forall t \geq 0$. 于是我们完成了证明.

命题 13.20 (黎曼型积分的加强结果)

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是单调函数, 证明

$$\int_a^b f(x) \sin nxdx = O\left(\frac{1}{n}\right).$$

注 本结果 f 去掉单调性是不正确的. 本题结果可以推广为对一切有界变差函数 f 都成.

证明 Method 1

一个证明的工具是所谓的 Riemann-Stieltjes 积分, 一个学习的参考可以见 Rudin, Walter Principles of mathematical analysis..

不妨设 f 递增, 注意到

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) \sin nxdx \right| &= \frac{1}{n} \left| \int_a^b f(x) d \cos nx \right| = \frac{1}{n} \left| f(b) \cos nb - f(a) \cos na - \int_a^b \cos nxd f(x) \right| \\ &\leq \frac{|f(a)| + |f(b)|}{n} + \frac{1}{n} \int_a^b |df(x)| \\ &\leq \frac{|f(a)| + |f(b)|}{n} + \frac{1}{n} |f(b) - f(a)|, \end{aligned}$$

这里第二个等号来自分部积分, 最后一个不等号来自递增函数的有界变差小于等于 $|f(b) - f(a)|$.

Method 2

另外一个证明工具是所谓的第二积分中值定理.

不妨设 f 递增, 注意到运用 (3), 我们知道存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x) \sin nxdx = f(a) \int_a^\xi \sin nxdx + f(b) \int_\xi^b \sin nxdx.$$

于是

$$\left| \int_a^b f(x) \sin nxdx \right| \leq \frac{|f(a)|}{n} \cdot |\cos n\xi - \cos na| + \frac{|f(b)|}{n} \cdot |\cos nb - \cos n\xi| \leq \frac{2}{n} (|f(a)| + |f(b)|).$$

例题 13.43 设 $g \in C(\mathbb{R})$ 且以 $T > 0$ 为周期, 且有

$$f(f(x)) = -x^3 + g(x). \quad (13.160)$$

证明不存在 $f \in C(\mathbb{R})$, 使得 (13.160) 成立.

证明 因为 g 是连续周期函数, 所以是有界函数, 其上确界记为 M . 因此

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = \lim_{x \rightarrow \infty} (-x^3 + g(x)) = \infty. \quad (13.161)$$

设存在 $x_n \rightarrow \infty$ 使得 $f(x_n) \rightarrow A \in \mathbb{R}$, 则由 (13.161) 知

$$f(f(x_n)) \rightarrow f(A) = \infty,$$

这是一个矛盾! 因此 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$. 注意到 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 都应该是确定符号的 ∞ , 否则零点定理会导出一列趋于 ∞ 的零点而矛盾! 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 则和下述事实矛盾

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3 + g(x)) = -\infty.$$

因此 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$. 于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x)) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

但是这与下述事实矛盾!

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(f(x)) = -\infty = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3 + g(x)) = +\infty.$$

因此这样的连续 f 并不存在.

练习 13.9 设 $f \in C[0, 1]$, $g(t) = \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} f(x) dx$, 证明 g 在 0 处连续等价于 $f(0) = 0$.

证明 根据定义有 $g(0) = 0$. 注意到 $\int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} dx = \arctan \frac{1}{t}, \forall t > 0$, 我们只需证明

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0),$$

即证

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} [f(x) - f(0)] dx = 0. \quad (13.162)$$

事实上, 这仍然是 Laplace 方法 9.3 的模型. 设 $M = \max_{x \in [0,1]} |f(x)|$, 然后对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in [0, \delta]$, 成立 $|f(x) - f(0)| < \epsilon$. 然后我们有

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} [f(x) - f(0)] dx \right| &\leq \int_0^\delta \frac{t}{x^2+t^2} |f(x) - f(0)| dx + \int_\delta^1 \frac{t}{x^2+t^2} |f(x) - f(0)| dx \\ &\leq \epsilon \int_0^\delta \frac{t}{x^2+t^2} dx + 2M \int_\delta^1 \frac{t}{x^2+t^2} dx \\ &\leq \epsilon \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} dx + 2Mt \int_\delta^1 \frac{1}{x^2} dx \\ &\leq \frac{\pi}{2} \epsilon + 2Mt \int_\delta^1 \frac{1}{x^2} dx, \end{aligned}$$

于是

$$\overline{\lim}_{t \rightarrow 0^+} \left| \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} [f(x) - f(0)] dx \right| \leq \frac{\pi}{2} \epsilon,$$

由 ϵ 任意性即得 (13.162), 我们完成了证明.

命题 13.21 (非空完备集不可数)

$\mathbb{R}^n$ 上的非空完备集不可数.

例题 13.44 设 $f(x) = \int_0^x d(y, E) dy, x \in \mathbb{R}, E \subset [0, 1]$ 为非空完备无处稠密集, 证明

1. 存在 $\eta > 0$, 使得 $\{x \in \mathbb{R} : |f'(x)| < \eta\}$ 有界;
2. $f'(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Lipschitz 连续函数;
3. $\{f(x) : f'(x) = 0\}$ 不可数.

证明 显然 $f'(x) = d(x, E), x \in \mathbb{R}$, 注意到对 $x, z \in \mathbb{R}$, 我们有

$$d(x, E) = \inf_{y \in E} |x - y| \leq |x - z| + \inf_{y \in E} |z - y| = |x - z| + d(z, E),$$

对称的 $d(z, E) \leq |x - z| + d(x, E)$, 于是我们有

$$|d(z, E) - d(x, E)| \leq |z - x|.$$

这就证明了第二点.

然后

$$\begin{aligned} \int_0^x d(y, E) dy &\geq \int_1^2 (y - 1) dy = \frac{1}{2}, \forall x \geq 2 \\ \int_0^x d(y, E) dy &\leq -\int_{-2}^{-1} (y + 1) dy = \frac{1}{2}, \forall x \leq -2. \end{aligned}$$

于是取 $\eta = \frac{1}{2}$ 可得

$$\{x \in \mathbb{R} : |f'(x)| < \eta\} \subset (-2, 2).$$

这就证明了第一点.

最后 $f'(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 0, x \in E$, 此时因为对任何区间 $(a, b) \subset [0, 1]$, 我们由 E 无处稠密知必有 $c \in (a, b)$ 使得 $f'(c) > 0$. 因此由定理 12.1 知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 严格递增, 所以由非空完备集一定不可数 13.21 知道第

三点成立.

例题 13.45 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 满足 $f(0,0) = 0, f_y(0,0) \neq 0$. 考虑迭代

$$y_{n+1}(x) = y_n(x) - \frac{f(x, y_n(x))}{f_y(0,0)}, y_0(x) = 0. \quad (13.163)$$

定义 $u_{n+1}(x) = y_{n+1}(x) - y_n(x), n \geq 0$, 证明

1. 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任何 $x \in (-\delta, \delta), n \geq 0$, 都有 $|y_n(x)| < \epsilon$. 进而当 δ 充分小时, 存在 $\rho \in (0, 1)$ 使得对任何 $x \in (-\delta, \delta), n \geq 1$ 时有 $|u_{n+1}(x)| \leq \rho |u_n(x)|$.
2. $y(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 是 $f(x, y) = 0$ 在 $(0, 0)$ 附近确定的一个连续隐函数.

证明

1. 显然 $y_n \in C(\mathbb{R}), n = 0, 1, 2, \dots$. 因为 $f_y \in C(\mathbb{R}^2)$, 我们知道存在 $\delta_1 > 0$, 使得对任意 $\forall x, y \in [-\delta_1, \delta_1]$, 都有

$$\left| 1 - \frac{f_y(x, y)}{f_y(0, 0)} \right| < \frac{1}{2}. \quad (13.164)$$

对每个 $\epsilon > 0$, 因为 $y_1(0) = 0$, 于是我们存在 $\delta \in (0, \delta_1)$, 使得

$$|y_1(x)| < \min\{\epsilon, \delta_1\}, \forall x \in (-\delta, \delta). \quad (13.165)$$

我们归纳证明 $x \in (-\delta, \delta), n \geq 0$, 都有

$$|y_n(x)| < \min\{\epsilon, \delta_1\}, \quad (13.166)$$

然后导出对任何 $x \in (-\delta, \delta), n \geq 1$ 都有

$$|u_{n+1}(x)| \leq \frac{1}{2} |u_n(x)|. \quad (13.167)$$

当 $n = 0, 1$, 显然(13.166)成立, 当 $n = 1$ 时, 下述完全一致的不等式也给出了式(13.167)的归纳起点. 然后假设(13.166), (13.167)对小于等于 $n(n \geq 1)$ 的全体成立, 当 $n + 1$ 时, 由中值定理和式(13.163), 我们有

$$\begin{aligned} |y_{n+1}(x) - y_n(x)| &= \left| y_n(x) - \frac{f(x, y_n(x))}{f_y(0, 0)} - y_{n-1}(x) + \frac{f(x, y_{n-1}(x))}{f_y(0, 0)} \right| \\ &= \left| y_n(x) - y_{n-1}(x) - \frac{f(x, y_n(x)) - f(x, y_{n-1}(x))}{f_y(0, 0)} \right| \\ &= \left| y_n(x) - y_{n-1}(x) - \frac{f_y(x, \theta_n(x))}{f_y(0, 0)} (y_n(x) - y_{n-1}(x)) \right| \\ &= \left| 1 - \frac{f_y(x, \theta_n(x))}{f_y(0, 0)} \right| \cdot |y_n(x) - y_{n-1}(x)| \\ &\leq \frac{1}{2} |y_n(x) - y_{n-1}(x)|, \end{aligned}$$

这里最后一个不等号来自归纳假设³⁴和式(13.164).

现在我们就对 $n + 1$ 得到了式(13.167)并且有

$$|y_{j+1}(x) - y_j(x)| \leq \frac{1}{2^j} |y_1(x) - y_0(x)|, j = 0, 1, 2, \dots, n.$$

然后

$$|y_{n+1}(x) - y_0(x)| \leq \sum_{j=0}^n |y_{j+1}(x) - y_j(x)| \leq |y_1(x) - y_0(x)| \sum_{j=0}^n \frac{1}{2^j} < |y_1(x)| < \min\{\epsilon, \delta_1\},$$

这就对 $n + 1$ 证明了式(13.166). 于是由数学归纳法我们证明式(13.166)和(13.167).

2. 显然 $u_n \in C(\mathbb{R}), n = 0, 1, 2, \dots$, 由于对任何 $x \in (-\delta, \delta), n \geq 1$ 时有 $|u_{n+1}(x)| \leq \rho |u_n(x)|$, 我们知道

$$|u_n(x)| \leq \rho^{n-1} |u_1(x)|, \forall n \geq 1,$$

³⁴ 导致 θ_n 也落在式(13.164)的适用范围内.

这给出

$$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)| \leq \sup_{[-\delta, \delta]} |u_1| \sum_{n=1}^{\infty} \rho^{n-1} = \sup_{[-\delta, \delta]} |u_1| \frac{1}{1-\rho} < \infty,$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(-\delta, \delta)$ 一致收敛. 现在 $y \in C(-\delta, \delta)$ 且对每个 $x \in (-\delta, \delta)$ 有

$$y(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n(x) - y_0(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n(x).$$

在式(13.163)中令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$y(x) = y(x) - \frac{f(x, y(x))}{f_y(0, 0)} \Rightarrow f(x, y(x)) = 0.$$

我们完成了证明!

例题 13.46 设 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 满足

$$|f(x)|^2 \leq a, |f'(x)|^2 + |f''(x)|^2 \leq b, \forall x \in \mathbb{R}, \quad (13.168)$$

证明

$$|f'(x)|^2 + |f(x)|^2 \leq \max\{a, b\}, \forall x \in \mathbb{R}. \quad (13.169)$$

证明 定义

$$g(x) = |f'(x)|^2 + |f(x)|^2,$$

设

$$g'(x) = [|f'(x)|^2 + |f(x)|^2]' = 2f'(x)[f'(x) + f''(x)] = 0,$$

我们有 $f'(x) = 0$ 或者 $f(x) + f''(x) = 0$, 分别代入(13.168)即得(13.169), 即对 $g(x)$ 的任何极值点都有式(13.169)成立.

如果存在 $x_0 \in \mathbb{R}$, 使得

$$g(x_0) > \max\{a, b\}.$$

取 $\eta > 0$, 使得 $g(x_0) > \max\{a, b\} + \eta$. 则因为 f, f'', f' 有界知 g 一致连续. 从而存在 $\delta > 0$, 使得

$$|g(x) - g(y)| < \frac{\eta}{2}, \forall |x - y| \leq \delta. \quad (13.170)$$

于是运用(13.170)知

$$g(x) > g(x_0) - \frac{\eta}{2} > \max\{a, b\} + \frac{\eta}{2}, \forall |x - x_0| \leq \delta.$$

现在 $g(x)$ 在 $|x - x_0| < \delta$ 没有极值点, 因此 $g(x)$ 在 $|x - x_0| \leq \delta$ 的最大值点必然在边界取到, 不妨设为 $x_0 + \delta$, 于是

$$g(x_0 + \delta) > g(x_0) > \max\{a, b\} + \eta. \quad (13.171)$$

又由(13.170)知, 在 $[x_0, x_0 + 2\delta]$ 上 g 的最值点在边界取到, 由(13.171)我们可得 g 在 $[x_0, x_0 + 2\delta]$ 的最大值点在 $x_0 + 2\delta$ 取到, 最小值点在 x_0 取到. 因此

$$g(x_0 + 2\delta) > g(x_0 + \delta) > g(x_0) > \max\{a, b\} + \eta, g(x) \geq \max\{a, b\} + \eta, \forall x \in [x_0, x_0 + 2\delta].$$

这样反复操作我们可得

$$g(x) \geq \max\{a, b\} + \eta, \forall x \geq x_0. \quad (13.172)$$

现在由(13.172)和题目条件, 我们知道 $f'(x) \neq 0, \forall x \geq x_0$, 因此 f 在 $[x_0, +\infty)$ 严格单调, 又 f 有界, 因此 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 于是由拉格朗日中值定理我们得到 $\theta(x) \in (x, x+1)$ 使得

$$f(x+1) - f(x) = f'(\theta(x)).$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (|f(\theta(x))|^2 + |f'(\theta(x))|^2) = \lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)|^2 \geq \max\{a, b\} + \eta,$$

这和 $|f(x)|^2 \leq a, \forall x \in \mathbb{R}$ 矛盾! 这就证明了不等式(13.169).

我们来看 Thu 期末真题

例题 13.47 设二阶连续可微函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ 满足

$$f'' - f + f^3 \equiv 0. \quad (13.173)$$

于是对某个常数 C 有

$$(f')^2 - f^2 + \frac{1}{2}f^4 \equiv C. \quad (13.174)$$

证明 $C \in [-\frac{1}{2}, 0]$ 且当 $-\frac{1}{2} < C < 0$ 时 f 是周期函数.

证明 注意到

$$-x^2 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{2} = \frac{(1-x^2)^2}{2} \geq 0. \quad (13.175)$$

我们由(13.174)和(13.175)知

$$-\frac{1}{2} \leq -f^2 + \frac{1}{2}f^4 \leq (f')^2 - f^2 + \frac{1}{2}f^4 \equiv C. \quad (13.176)$$

注意到由(13.176)同样的知道 f 是有界函数. 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 那么由结论12.1知存在子列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty, \{y_n\}_{n=1}^\infty \subset (0, +\infty)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f''(y_n) = 0. \quad (13.177)$$

于是由(13.173)知

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} [f''(y_n) - f(y_n) + f^3(y_n)] \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = 0, \pm 1 \xrightarrow{\text{注意 } f \text{ 非负}} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, 1.$$

上式代入(13.174)知

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(f'(x_n))^2 - f^2(x_n) + \frac{1}{2}f^4(x_n) \right] = 0, -\frac{1}{2},$$

即 $C \in [-\frac{1}{2}, 0]$.

下假设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不存在.

由命题12.4知对任何 $X > 0$, 都存在 $x_0 > X$ 使得 x_0 是 f 的极值点³⁵.

若有某个 $t > 0$ 使得 $f'(t) = 0, f(t) \leq \sqrt{2}$, 则由(13.174)知

$$C = (f'(t))^2 - f^2(t) + \frac{1}{2}f^4(t) = f^2(t) \left(-1 + \frac{1}{2}f^2(t) \right) \leq 0.$$

现假设 f 如果对某个 $t > 0$ 有 $f'(t) = 0$, 则必有 $f(t) > \sqrt{2}$, 于是取定 $x_1 > 0$ 是 f 的极值点, 若 $f(x) > \sqrt{2}, \forall x \in (x_1, +\infty)$, 运用 $x - x^3 < 0, \forall x > \sqrt{2}$ 和(13.173)我们知道 $f''(x) < 0, \forall x > x_1$, 即 f 在 $(x_1, +\infty)$ 是非负上凸函数, 因此 f 在 x 充分大时单调, 这和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不存在矛盾. 于是存在 $x_2 > x_1$ 使得 $f(x_2) \leq \sqrt{2}$. 再取 $x_3 > x_2$ 使得 $f'(x_3) = 0$. 注意到 $f(x_1), f(x_3) > \sqrt{2}$, 于是 $[x_1, x_3]$ 上 f 的最小值点 t_0 在 (x_1, x_3) 取到且最小值小于等于 $\sqrt{2}$, 这就和 $f'(t_0) = 0, f(t_0) > \sqrt{2}$ 矛盾! 现在我们知道了必然有 $C \leq 0$.

当 $-\frac{1}{2} < C < 0$, 我们知道 f 不能单调所以 f 有无穷个点 t 使得 $f'(t) = 0$, 由等式(13.174)知满足 $f'(t) = 0$ 的 $f(t)$ 是有限集, 故必然存在 $t_1 < t_2$ 使得 $f(t_1) = f(t_2), f'(t_1) = f'(t_2) = 0$, 于是 $f(t), f(t+t_2-t_1)$ 在 t_1 有相同的初值条件并满足方程(13.173)我们知道 $f(t) \equiv f(t+t_2-t_1)$, 因此由解的唯一性定理13.17得 f 有周期 $t_2 - t_1$.

例题 13.48 设二阶连续可微函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ 满足

$$f'' - f + f^3 \equiv 0. \quad (13.178)$$

于是对某个常数 C 有

$$(f')^2 - f^2 + \frac{1}{2}f^4 \equiv C. \quad (13.179)$$

证明当 $-\frac{1}{2} < C < 0$ 时 f 是周期函数.

³⁵ 否则 f 在充分大的区间严格单调, 结合有界性知 f 极限存在而矛盾.

证明 本题最本质的分析和解决方法: 由 $C \geq \frac{1}{2}f^4 - f^2$ 知 f 是个有界函数. 若 f 在充分大的区间单调则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 那么由结论 12.1 知存在子列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}, \{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f''(y_n) = 0.$$

于是由 (13.178) 知

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} [f''(y_n) - f(y_n) + f^3(y_n)] \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = 0, \pm 1 \xrightarrow{\text{注意 } f \text{ 非负}} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, 1.$$

上式代入 (13.179) 知

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(f'(x_n))^2 - f^2(x_n) + \frac{1}{2}f^4(x_n) \right] = 0, -\frac{1}{2},$$

这和 $-\frac{1}{2} < C < 0$ 矛盾.

我们知道 f 不能单调所以 f 有无穷个点 t 使得 $f'(t) = 0$, 由等式 (13.178) 知满足 $f'(t) = 0$ 的 $f(t)$ 是有限集, 故必然存在 $t_1 < t_2$ 使得 $f(t_1) = f(t_2), f'(t_1) = f'(t_2) = 0$, 于是 $f(t), f(t+t_2-t_1)$ 在 t_1 有相同的初值条件并满足方程 (13.179) 我们知道 $f(t) \equiv f(t+t_2-t_1)$, 因此由解的唯一性定理 13.17 得 f 有周期 t_2-t_1 .

我们来看丘赛决赛真题, 如果不阅读我们的答案你可能连官方解答都读不懂.

例题 13.49 设 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 满足

$$f'' + f + f^3 \equiv 0. \quad (13.180)$$

证明 f 是一个周期函数.

证明 在等式 (13.180) 两边积分得某个常数 $C \in \mathbb{R}$, 使得

$$(f')^2 + f^2 + \frac{1}{2}f^4 \equiv C. \quad (13.181)$$

由 (13.181) 知 $C \geq f^2 + \frac{1}{2}f^4$, 故 f 是有界函数.

假如 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 由结论 12.1 我们知道存在子列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}, \{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f''(y_n) = 0.$$

于是由 (13.180) 可知

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} [f''(y_n) + f(y_n) + f^3(y_n)] \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

由 (13.181) 知

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(f'(x_n))^2 + f^2(x_n) + \frac{1}{2}f^4(x_n) \right] = 0.$$

现在由 (13.181) 知 $f \equiv 0$, 故 f 是周期函数.

假如 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不存在, 那么对任何 $X > 0$, 必然 f 在 $(X, +\infty)$ 不单调. 于是对任何 $X > 0$, 必有一个 $x_1 > X$, 使得 $f'(x_1) = 0$. 我们知道 $t^2 + \frac{1}{2}t^4 = C$ 的解必然是空集或者有限集 A , 因此所有 $f'(t) = 0$ 的 t , 由 (13.181) 知必然 $f(t)$ 落入 A , 于是 A 非空且必然有无穷多个 t 使得 $f'(t) = 0$ 且 $f(t)$ 一致. 现在任取 $t_1 < t_2$ 使得 $f(t_1) = f(t_2), f'(t_1) = f'(t_2) = 0$. 再记 $M = 3 \sup_{\mathbb{R}} |f|^2 + 1$.

令 $g(x) = f(x+t_2-t_1) - f(x), g(t_1) = g'(t_1) = 0$, 则由 (13.180) 知

$$\begin{aligned} |g''(x)| &= |f^3(x+t_2-t_1) + f(x+t_2-t_1) - f^3(x) - f(x)| \\ &\leq M |f(x+t_2-t_1) - f(x)| = M |g(x)|, \end{aligned}$$

这里不等号来自拉格朗日中值定理. 于是考虑 $h(x) = e^{-(1+M)x} [|g(x)|^2 + |g'(x)|^2]$, 我们有

$$\begin{aligned} h'(x) &= e^{-(1+M)x} \left[2g(x)g'(x) + 2g'(x)g''(x) - (1+M)|g(x)|^2 - (1+M)|g'(x)|^2 \right] \\ &\leq e^{-(1+M)x} \left[2|g(x)g'(x)| + 2M|g(x)g'(x)| - (1+M)|g(x)|^2 - (1+M)|g'(x)|^2 \right] \\ &\leq e^{-(1+M)x} \left[|g(x)|^2 + |g'(x)|^2 + M|g(x)|^2 + M|g'(x)|^2 - (1+M)|g(x)|^2 - (1+M)|g'(x)|^2 \right] = 0. \end{aligned}$$

因此我们证明了

$$0 \leq h(x) \leq h(t_1) = 0, \forall x \geq t_1,$$

即 $h(x) = 0, \forall x \geq t_1$. 类似的考虑 $h_2(x) = e^{(1+M)x} [|g(x)|^2 + |g'(x)|^2]$, 我们有

$$\begin{aligned} h_2'(x) &= e^{(1+M)x} [2g(x)g'(x) + 2g'(x)g''(x) + (1+M)|g(x)|^2 + (1+M)|g'(x)|^2] \\ &\geq e^{(1+M)x} [-2|g(x)g'(x)| - 2M|g(x)g'(x)| + (1+M)|g(x)|^2 + (1+M)|g'(x)|^2] \\ &\geq e^{(1+M)x} [-|g(x)|^2 - |g'(x)|^2 - M|g(x)|^2 - M|g'(x)|^2 + (1+M)|g(x)|^2 + (1+M)|g'(x)|^2] = 0. \end{aligned}$$

因此我们可得

$$0 \leq h_2(x) \leq h_2(t_1) = 0, \forall x \leq t_1,$$

即 $h_2(x) = 0, \forall x \leq t_1$. 现在 g 恒为 0 可知 f 有周期 $t_2 - t_1$.

 **笔记** 我们建立 $|g''(x)| \leq M|g(x)|$ 并用双绝对值技巧构造函数来证明 g 恒为 0 的技术就可以被解的唯一性定理 13.17 代替, 他也是解的唯一性定理 13.17 的证明过程.

例题 13.50 设非负函数 f, h 满足 $f \in C^1[0, +\infty)$, $\int_0^\infty f(x) dx < \infty$, $\int_0^\infty h(x) dx < \infty$. 若还存在 $C, p \geq 0$, 使得

$$f'(x) \leq C f^p(x) + h(x), \forall x \geq 0. \quad (13.182)$$

证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

证明 Method 1

考虑

$$F(x) \triangleq C \int_0^x f(y) dy - \int_0^{f(x)} \frac{1}{t^{p-1} + 1} dt + \int_0^x \frac{h(y)}{f^{p-1}(y) + 1} dy,$$

我们有

$$\begin{aligned} F'(x) &= C f(x) - \frac{f'(x)}{f^{p-1}(x) + 1} + \frac{h(x)}{f^{p-1}(x) + 1} \\ &\geq C f(x) - \frac{C f^p(x) + h(x)}{f^{p-1}(x) + 1} + \frac{h(x)}{f^{p-1}(x) + 1} \\ &\geq C f(x) - \frac{C f^p(x)}{f^{p-1}(x)} = 0, \end{aligned}$$

即 F 递增. 容易看到

$$F(x) \leq C \int_0^\infty f(y) dy + \int_0^\infty h(y) dy < \infty,$$

即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ 存在. 因此我们有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^{f(x)} \frac{1}{t^{p-1} + 1} dt$$

存在.

设 $x_n \rightarrow +\infty, f(x_n) \rightarrow a \in [0, +\infty]$, 此时

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{f(x_n)} \frac{1}{t^{p-1} + 1} dt = \int_0^a \frac{1}{t^{p-1} + 1} dt.$$

因为连续函数 $\int_0^x \frac{1}{t^{p-1} + 1} dt$ 关于 x 严格递增, 所以 a 唯一. 于是由命题 7.4 我们知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a.$$

因为连续函数积分收敛必有子列趋于 0, 即结论 14.3.1, 因此我们有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

Method 2

 **笔记** 假若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$, 必然存在 $a > 0$ 和严格递增的无界数列 x_n 使得

$$f(x_n) \geq a > 0, n = 1, 2, \dots \quad (13.183)$$

证明的想法是直接的, 即找到一个固定的数字 $\epsilon \in (0, a)$ 使得

$$f(x) \geq \frac{a}{2}, \forall x \in [x_n - \epsilon, x_n]. \quad (13.184)$$

这里 ϵ 不依赖 n 是关键的, 我们需要通过不等式(13.182)来得到.

事实上, 设 $t_n \in [x_n - \epsilon, x_n]$ 使得

$$f(t_n) = \min_{[x_n - \epsilon, x_n]} f, n = 1, 2, \dots$$

若 $f(t_n) \geq \frac{a}{2}$, 则已经有(13.184). 若 $f(t_n) < \frac{a}{2}$, 考虑 t_n 增大时, 一直保持的 $f(t) < a$ 性态能达到什么时候. 因此标准操作构造集合取确界, 即记

$$T_n = \sup \{t : f(s) \leq a, \forall s \in [t_n, t]\}.$$

于是

$$t_n < T_n \leq x_n, f(T_n) = a.$$

现在

$$\frac{a}{2} \leq f(T_n) - f(t_n) = \int_{t_n}^{T_n} f'(y) dy \leq \int_{t_n}^{T_n} [Cf^p(y) + h(y)] dy \leq a^p C(T_n - t_n) + \int_{t_n}^{T_n} h(y) dy \leq a^p C\epsilon + \int_{t_n}^{T_n} h(y) dy.$$

Cauchy 收敛准则即可控制 $\int_{t_n}^{T_n} h(y) dy$.

严格证明: 若 $C = 0$, 则运用(13.182), 注意到

$$f(y) = f(x) + \int_x^y f'(z) dz \leq f(x) + \int_x^y h(z) dz, \forall y > x.$$

于是我们有 $\overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} f(y) < +\infty$ 且

$$\overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} f(y) \leq f(x) + \int_x^{+\infty} h(z) dz.$$

由 $\int_0^\infty h(x) dx < \infty$, 对上式 x 取下极限就有

$$\overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} f(y) \leq \underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} f(x),$$

这就证明了 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 结合 $\int_0^\infty f(x) dx < \infty$, 由结论³⁶(12.1)我们知 f 有子列趋于 0, 因此 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

若 $C > 0$, 假若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$, 必然存在 $a > 0$ 和严格递增的无界数列 x_n 使得

$$f(x_n) \geq a > 0, n = 1, 2, \dots \quad (13.185)$$

取 $\epsilon = \frac{1}{4a^{p-1}C} > 0$ 和 $X > 0$, 使得

$$\int_X^\infty h(y) dy \leq \frac{a}{4}. \quad (13.186)$$

再取 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $x_n \geq X + \epsilon, \forall n \geq N$.

当 $n \geq N$, 记 $t_n \in [x_n - \epsilon, x_n]$ 使得 $f(t_n) = \min_{[x_n - \epsilon, x_n]} f(x)$. 若 $f(t_n) \geq a$, 则

$$f(x) \geq \frac{a}{2}, \forall x \in [x_n - \epsilon, x_n].$$

若 $f(t_n) < a$, 则记

$$T_n = \sup \{t : f(s) \leq a, \forall s \in [t_n, t]\}.$$

于是

$$t_n < T_n \leq x_n, f(T_n) = a.$$

³⁶ 广义积分就是变限积分取极限, 被积函数就是导数.

于是运用(13.182)就有

$$\begin{aligned} a - f(t_n) &= f(T_n) - f(t_n) \leq \int_{t_n}^{T_n} [Cf^p(y) + h(y)] dy \leq Ca^p(T_n - t_n) + \int_{t_n}^{\infty} h(y) dy \\ &\leq Ca^p\epsilon + \frac{a}{4} = \frac{a}{2}, \end{aligned}$$

即 $f(t_n) \geq a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2}$. 故无论如何都有

$$f(x) \geq \frac{a}{2}, \forall x \in [x_n - \epsilon, x_n], \forall n \geq N. \quad (13.187)$$

因此运用(13.187)知

$$\int_{x_n - \epsilon}^{x_n} f(x) dx \geq \int_{x_n - \epsilon}^{x_n} \frac{a}{2} dx = \frac{a}{2}\epsilon > 0,$$

这和 $\int_0^\infty f(x) dx < \infty$ 矛盾! 我们完成了证明.

 **练习 13.10** 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可微且满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 1, f(x+1) - f(x) = f'(x), \forall x \in \mathbb{R}. \quad (13.188)$$

证明存在常数 $C \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = x + C, \forall x \in \mathbb{R}$.

 **笔记** 本题最困难的版本见课后习题6..

证明 由(13.188)知 f' 连续. 取定 $x_1 \in \mathbb{R}$, 记

$$A = \{x > x_1 : f'(x) = f'(x_1)\}.$$

我们运用(13.188)和拉格朗日中值定理知

$$f'(x_1) = f(x_1+1) - f(x_1) = f'(x_2), x_1 < x_2 < x_1+1,$$

故 A 非空. 现在考虑 $x_* = \sup A \in (x_1, +\infty]$. 若 $x_* < +\infty$, 则 $f'(x_*) = f'(x_1)$. 进一步对(13.188)代入 x_* , 并运用拉格朗日中值定理我们得

$$f'(x_*) = f(x_*+1) - f(x_*) = f'(x_3), x_* < x_3 < x_*+1.$$

这和 x_* 是上确界矛盾! 故 $x_* = +\infty$, 于是存在趋于正无穷的 $c_n \in A$, 使得 $f'(c_n) = f'(x_1)$, 两边取极限并利用(13.188)得 $f'(x_1) = 1$, 由 x_1 任意性得 $f(x) = x + C, \forall x \in \mathbb{R}$.

 **练习 13.11** 设 f 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 证明 $g(x) = \sup_{y \in [a, x]} f(y), h(x) = \inf_{y \in [a, x]} f(y)$ 都是 $[a, b]$ 上的连续函数.

 **笔记** 证明的想法即用在每个点处函数的振幅不会太大.

证明

我们仅证 $g \in C[a, b]$, h 是类似的. 事实上我们只需证明 g 在 $x_0 \in (a, b)$ 连续, 因为端点的情况方法一致. 事实上, 因为 g 递增, 我们只需证明

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) \leq g(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x). \quad (13.189)$$

注意到对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对任何 $x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$, 都有

$$f(x_0) - \epsilon \leq f(x) \leq f(x_0) + \epsilon, \forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]. \quad (13.190)$$

于是对 $x \in [x_0, x_0 + \delta]$, 运用(13.190), 我们有

$$g(x) = \sup_{y \in [a, x]} f(y) \leq \max \left\{ \sup_{y \in [a, x_0]} f(y), f(x_0) + \epsilon \right\} \leq \sup_{y \in [a, x_0]} f(y) + \epsilon = g(x_0) + \epsilon,$$

于是我们证明了 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) \leq g(x_0)$.

对 $x \in [x_0 - \delta, x_0]$, 我们运用(13.190)就有

$$\begin{aligned} g(x) &= \sup_{y \in [a, x]} f(y) = \max \left\{ \sup_{y \in [a, x_0 - \delta]} f(y), \sup_{[x_0 - \delta, x]} f(y) \right\} \\ &\geq \max \left\{ \sup_{y \in [a, x_0 - \delta]} f(y), f(x_0) - \epsilon \right\} \\ &\geq \max \left\{ \sup_{y \in [a, x_0 - \delta]} f(y) - 2\epsilon, \sup_{y \in [x_0 - \delta, x_0]} f(y) - 2\epsilon \right\} \\ &= \max \left\{ \sup_{y \in [a, x_0 - \delta]} f(y), \sup_{y \in [x_0 - \delta, x_0]} f(y) \right\} - 2\epsilon \\ &= g(x_0) - 2\epsilon, \end{aligned}$$

这就证明了 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x) \geq g(x_0)$.

现在我们证明了(13.189), 于是由夹逼准则就证明了 $g, h \in C[a, b]$.

来看压缩映像定理13.15在数学分析的一个应用.

 **练习 13.12** 设连续可微函数 $f(0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 满足对某个 $\lambda \in (0, 1)$, 成立

$$x |f'(x)| \leq \lambda f(x), \forall x > 0. \quad (13.191)$$

证明存在唯一的 $x_0 \in (0, +\infty)$, 使得 $f(x_0) = x_0$.

注本题借鉴逆神.

证明 在 $(0, +\infty)$ 上定义一个度量 $d(x, y) = |\ln x - \ln y|$, 先证明 $(0, +\infty)$ 是完备度量空间. 设 $\lim_{n, m \rightarrow \infty} |\ln x_n - \ln x_m| = 0$, 于是 $\{\ln x_n\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Cauchy 列, 因此存在 $c \in \mathbb{R}$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n = c = \ln e^c.$$

因此就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, e^c) = \lim_{n \rightarrow \infty} |\ln x_n - c| = 0,$$

故 $(0, +\infty)$ 是完备度量空间.

对于映射

$$f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty), x \rightarrow f(x).$$

于是不妨设 $x > y$, 运用(13.191)我们有

$$d(f(x), f(y)) = |\ln f(x) - \ln f(y)| = \left| \int_y^x \frac{f'(t)}{f(t)} dt \right| \leq \lambda \int_y^x \frac{1}{t} dt = \lambda |\ln x - \ln y| = \lambda d(x, y),$$

因此 f 是一个压缩映射, 由定理13.15知道存在唯一的 $x_0 \in (0, +\infty)$, 使得 $f(x_0) = x_0$.

 **练习 13.13** 假设 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, 如果对任何 $n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}$, 都有

$$|f^{(n)}(x)| \leq e^x. \quad (13.192)$$

证明 $f(x) = f(0)e^x, \forall x \in \mathbb{R}$.

注本题借鉴逆神.

证明 考虑 $g(x) = e^x - f(x)$, 显然由(13.192)知对任何 $n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}$, 都有

$$0 \leq g^{(n)}(x) \leq 2e^x. \quad (13.193)$$

由 Taylor 中值定理得

$$g(x) = \sum_{j=0}^n \frac{g^{(j)}(0)}{j!} x^j + \frac{g^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!} x^{n+1}, \xi_n \text{ 介于 } 0 \text{ 和 } x \text{ 之间}.$$

注意到

$$\left| \frac{g^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq \frac{2e^{\xi_n}}{(n+1)!} |x|^{n+1} \leq \frac{2e^{\max\{0, x\}}}{(n+1)!} |x|^{n+1} \rightarrow 0, \text{ 当 } n \rightarrow \infty,$$

我们可以得到 $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(0)}{n!} x^n, x \in (-\infty, +\infty)$. 考虑整函数

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(0)}{n!} z^n, z \in \mathbb{C},$$

我们有

$$|g(z)| = \left| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(-a)}{n!} (z+a)^n \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(-a)}{n!} |z+a|^n = g(|z+a|-a).$$

又

$$|z+a|-a = \frac{2ax+x^2+y^2}{\sqrt{(x+a)^2+y^2}+a} \rightarrow x, \text{ 当 } a \rightarrow +\infty,$$

我们知

$$|g(z)| \leq g(x), z = x + iy.$$

于是由(13.192)知

$$|e^{-z}g(z)| = e^{-\Re z} |g(z)| \leq e^{-x}g(x) \leq 2, \forall z \in \mathbb{C}.$$

而有界整函数必为常数, 所以我们知道 $f(x) = f(0)e^x, \forall x \in \mathbb{R}$.

 **练习 13.14** 设 $f \in C(0, +\infty)$ 满足对任何 $x > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(nx)$ 存在, 且极限值不依赖 x , 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

 **笔记** 把题目条件翻译成集合语言, 记住存在是并, 任意是交.

证明 不妨假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(nx) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$. 对任何 $\epsilon > 0$, 记

$$A_n = \{x : |f(nx)| \leq \epsilon\}, \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} A_n = (0, +\infty).$$

注意 A_n 是闭集知 $\bigcap_{n=N}^{\infty} A_n$ 也是闭集. 于是由 Baire 纲定理 13.13, 我们知道必然存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得某个 $[a, b] \subset \bigcap_{n=N}^{\infty} A_n$. 注意到

$$\bigcup_{n=\max\{N_0, \lceil \frac{a}{b-a} \rceil + 1\}}^{\infty} [na, nb] = \left[\max\left\{N_0, \left\lceil \frac{a}{b-a} \right\rceil + 1\right\} a, +\infty\right),$$

这是因为

$$(n+1)a \leq nb, \forall n \geq \left\lceil \frac{a}{b-a} \right\rceil + 1.$$

于是当 $x \geq \max\left\{N_0, \left\lceil \frac{a}{b-a} \right\rceil + 1\right\} a$, 我们有 $n \geq \max\left\{N_0, \left\lceil \frac{a}{b-a} \right\rceil + 1\right\}$, 使得 $x = nt, t \in [a, b]$. 于是

$$|f(x)| = |f(nt)| \leq \epsilon,$$

这就证明了 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

例题 13.51 设连续函数 $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 满足 $\int_0^{\infty} f(x) dx$ 发散. 证明: 存在 $x_0 \in [0, +\infty)$ 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} f(nx_0) = +\infty$.

证明 若不然, 考虑

$$S_N \triangleq \left\{x \in [0, +\infty) : \sum_{n=1}^{\infty} f(nx) \leq N\right\}, N \in \mathbb{N},$$

则 $[0, +\infty) = \bigcup_{N=1}^{\infty} S_N$. 对每一个 $N \in \mathbb{N}$, 设 $x_m \rightarrow x, m \rightarrow \infty, x_m \in S_N$, 则由级数的法图引理 18.18 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(nx) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{m \rightarrow \infty} f(nx_m) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} f(nx_m) \leq N,$$

故 $x \in S_N$, 从而 S_N 是闭集.

由 Baire 纲定理 13.13, 我们有某个 S_{N_0} 包含一个 $(a, b) \subset [0, +\infty)$. 现在

$$\begin{aligned} N(b-a) &\geq \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f(nx) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f(nx) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_{na}^{nb} f(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \chi_{[na, nb]}(x) f(x) dx = \int_0^{\infty} \sum_{\frac{x}{b} \leq n \leq \frac{x}{a}} \frac{1}{n} f(x) dx \\ &\geq \int_0^{\infty} \sum_{[\frac{x}{b}] + 1 \leq n \leq [\frac{x}{a}]} \frac{1}{n} f(x) dx \geq \int_0^{\infty} \sum_{[\frac{x}{b}] + 1 \leq n \leq [\frac{x}{a}]} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) f(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} \ln\left(\frac{[\frac{x}{a}] + 1}{[\frac{x}{b}] + 1}\right) f(x) dx \sim \int_0^{\infty} \ln \frac{b}{a} \cdot f(x) dx, x \rightarrow +\infty, \end{aligned}$$

这就和 $\int_0^{\infty} f(x) dx$ 发散矛盾! 因此存在 $x_0 \in [0, +\infty)$ 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} f(nx_0) = +\infty$.

 **练习 13.15** 固定 $a \in \mathbb{R}$, 考微分方程 $f''(x) = (x^3 + ax)f(x)$ 的解 f , 且满足 $f(0) = 1, f'(0) = 0$. 证明 f 的根有上界而无下界.

 **笔记** 一句话证明本题: 当 x 正充分大时, 本题是极值原理基本模型, 当 x 负充分大时, 本题是凸性分析模型.

证明 用到的方程本身的系数的性质:

因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + ax) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + ax) = -\infty,$$

容易知道存在 $X > 0$ 使得

$$x^3 + ax > 1, \forall x \geq X, \quad x^3 + ax \leq -1, \forall x \leq -X.$$

极值原理部分:

注意到若 f 的根无上界, 则存在 $x_1 < x_2 \in (X, +\infty)$, 使得 $f(x_n) = 0, n = 1, 2$. 考虑

$$f(x_0) = \max_{x \in [x_1, x_2]} f(x), \quad x_0 \in (x_1, x_2),$$

于是

$$0 \geq f''(x_0) = (x_0^3 + ax_0)f(x_0) \geq 0 \Rightarrow f(x_0) = 0.$$

现在 $f(x_0) = 0$. 若 x_0 落在 $[x_1, x_2]$ 的端点则也有 f 最大值为 0. 同理可得 f 在 $[x_1, x_2]$ 最小值也是 0. 因此我们得到

$$f(x) = 0, \forall x \in [x_1, x_2] \Rightarrow f(x_1) = f'(x_1) = 0.$$

由解的唯一性定理 13.17³⁷, 我们知道 f 只能恒为 0, 这是一个矛盾!, 因此 f 的根有上界.

凸性分析部分:

对任何 $X_1 > X$, 若 $f < 0, \forall x \leq -X_1$, 则 $f''(x) = (x^3 + ax)f(x) > 0, \forall x < -X_1$, 故 f 在 $(-\infty, -X_1)$ 是下凸函数, 而下凸函数只可能递减, 先减后增, 递增. 前两种情况 f 都无上界, 因此 f 递增且有极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \alpha \in [-\infty, 0)$. 这给出了

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f''(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [(x^3 + ax)f(x)] = +\infty,$$

从而导数有正增长率, 故由结论 12.1 知 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$, 这也就是一个矛盾! 当 $f > 0, \forall x \leq -X_1$, 分析上凸函数可以得到同样的结果. 因此我们就证明了 f 在 $(-\infty, X_1)$ 必有零点. 由 X_1 任意性即可得 f 根无下界. 我们完成了证明.

来看 2023putnam 真题

例题 13.52 求最小的正实数 r 使得存在可微函数 $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

³⁷或者用上课的 Gronwall 型不等式代替.

1. $f(0) > 0, g(0) = 0$;
2. $|f'(x)| \leq g(x), |g'(x)| \leq f(x), \forall x \in (-\infty, \infty)$;
3. $f(r) = 0$.

证明 设存在 f, g 满足题目条件, r 是 f 在 $(0, +\infty)$ 的零点下确界, 容易知道 $f(r) = 0$. 对 $x \in [0, r)$ 定义 $h(x) = \arctan \frac{g(x)}{f(x)}$, 我们有

$$\begin{aligned} |h'(x)| &= \left| \frac{1}{1 + \left(\frac{g(x)}{f(x)}\right)^2} \cdot \frac{g'(x)f(x) - g(x)f'(x)}{f(x)^2} \right| \\ &= \frac{|g'(x)f(x) - g(x)f'(x)|}{|f(x)|^2 + |g(x)|^2} \\ &\leq \frac{|g'(x)||f(x)| + |g(x)||f'(x)|}{|f(x)|^2 + |g(x)|^2} \\ &\leq 1. \end{aligned}$$

断言 $g(r) \neq 0$. 考虑 $k(x) \triangleq [f(x)]^2 + [g(x)]^2$, 则

$$|k'(x)| = |2f(x)f'(x) + 2g(x)g'(x)| \leq 4|f(x)||g(x)| \leq 2|k(x)|.$$

若 $g(r) = 0$, 双绝对值技巧 12.33 表明 $k \equiv 0$, 从而 $f \equiv 0$ 而矛盾!

$h(0) = 0$ 知

$$|h(r)| = \lim_{x \rightarrow r^-} |h(x)| \leq \lim_{x \rightarrow r^-} |x| = r,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow r^-} |h(x)| = \lim_{x \rightarrow r^-} \left| \arctan \frac{g(x)}{f(x)} \right| = \frac{\pi}{2},$$

于是 $r \geq \frac{\pi}{2}$.

又取 $f(x) = \cos x, g(x) = \sin x$ 知最小的 r 是 $\frac{\pi}{2}$.

我们来看竞赛的真题

例题 13.53 设 f 在 $[0, +\infty)$ 任意闭区间上黎曼可积, 对 $x \geq 0$, 定义

$$F(x) = \int_0^x t^\alpha f(t+x) dt.$$

1. 若 $\alpha \in (-1, 0)$ 且 $f(x)$ 有界, 证明 F 在 $[0, +\infty)$ 一致连续;
2. 若 $\alpha \in (0, 1)$ 且以周期 $T > 0$. 若 $\int_0^3 f(x) dx = 2022$, 证明 F 在 $[0, +\infty)$ 上非一致连续.

 **笔记** 回忆推论 13.12 和命题 13.10, 积累想法: 证明不一致连续除了走定义外, 还可以通过验证其阶超过线性函数来说明. 此外还要注意分部积分改善阶的效果.

证明

1. 记 M 为 f 的上确界, 则对 $y > x \geq 0$, 我们有

$$\begin{aligned} |F(x) - F(y)| &= \left| \int_0^x t^\alpha f(t+x) dt - \int_0^y t^\alpha f(t+y) dt \right| = \left| \int_x^{2x} (t-x)^\alpha f(t) dt - \int_y^{2y} (t-y)^\alpha f(t) dt \right| \\ &\leq \left| \int_x^{2x} (t-x)^\alpha f(t) dt - \int_y^{2y} (t-x)^\alpha f(t) dt \right| + \left| \int_y^{2y} (t-x)^\alpha f(t) dt - \int_y^{2y} (t-y)^\alpha f(t) dt \right| \\ &\leq M \int_{2x}^{2y} (t-x)^\alpha dt + M \int_x^y (t-x)^\alpha dt + M \int_y^{2y} |(t-x)^\alpha - (t-y)^\alpha| dt \\ &= M \int_x^{2y-x} t^\alpha dt + M \int_0^{y-x} t^\alpha dt + M \int_0^y t^\alpha dt - M \int_{y-x}^{2y-x} t^\alpha dt \\ &= M \int_x^{y-x} t^\alpha dt + M \int_0^{y-x} t^\alpha dt + M \int_0^x t^\alpha dt + M \int_x^y t^\alpha dt \\ &= 2M \int_0^{y-x} t^\alpha dt + M \int_x^y t^\alpha dt, \end{aligned}$$

容易知道类似的有 $x > y$ 的不等式, 于是我们有

$$|F(x) - F(y)| \leq 2M \int_0^{|y-x|} t^\alpha dt + M \left| \int_x^y t^\alpha dt \right|. \quad (13.194)$$

于是由(13.194)知 F 在 $[0, +\infty)$ 连续. 当 $x, y \geq 1$, 我们由(13.194)还有

$$|F(x) - F(y)| \leq 2M \int_0^{|y-x|} t^\alpha dt + M \left| \int_x^y 1 dt \right| = \frac{2M}{1+\alpha} |y-x|^{\alpha+1} + M |y-x|,$$

容易知道 F 在 $[1, +\infty)$ 一致连续. 由命题13.13知 F 在 $[0, +\infty)$ 一致连续.

2. 若 F 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. 注意到

$$\int_0^x t^\alpha f(t+x) dt = \int_x^{2x} (t-x)^\alpha f(t) dt = x^{\alpha+1} \int_1^2 (t-1)^\alpha f(xt) dt,$$

由黎曼引理9.2和推论13.12知道

$$0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^\alpha f(t+x) dt}{x^{1+\alpha}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^2 (t-1)^\alpha f(xt) dt = \frac{1}{T} \int_1^2 (t-1)^\alpha dt \int_0^T f(t) dt$$

即 $\int_0^T f(t) dt = 0$.

考虑 $G(x) = \int_0^x f(t) dt$, 于是分部积分得

$$F(x) = x^\alpha G(2x) - \alpha \int_0^x t^{\alpha-1} G(t+x) dt,$$

注意到 $G(x)$ 是周期 T 的连续函数, 因此有界. 从而由第一问知 $\alpha \int_0^x t^{\alpha-1} G(t+x) dt$ 在 $[0, +\infty)$ 一致连续. 故 $x^\alpha G(2x)$ 在 $[0, +\infty)$ 一致连续.

现在由命题13.10知存在 $M > 0$, 使得

$$|x^\alpha G(2x) - y^\alpha G(2y)| \leq M |x - y| + 1.$$

特别的对每个 $n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\left| \left(\frac{3+nT}{2} \right)^\alpha G \left(2 \frac{3+nT}{2} \right) - \left(\frac{nT}{2} \right)^\alpha G \left(2 \cdot \frac{nT}{2} \right) \right| \leq M \left| \frac{3+nT}{2} - \frac{nT}{2} \right| + 1,$$

于是

$$2022 \left| \left(\frac{3+nT}{2} \right)^\alpha \right| \leq \frac{3M}{2} + 1,$$

这和 $n \rightarrow +\infty$ 时矛盾!

例题 13.54 设 $f \in C(0, +\infty)$, 且对每个 $x > 0, n \in \mathbb{N}$, 都有

$$f(x) \leq f(nx),$$

证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在或者为 $+\infty$.

证明 事实上, 我们断言

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = s \triangleq \sup_{x > 0} f(x) \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}.$$

对任何 $\epsilon > 0$, 由上确界定义存在 $x_0 > 0$, 使得

$$s - \epsilon < f(x_0) \leq s. \quad (13.195)$$

当 $s < +\infty$, 由函数连续性, 存在 $\delta > 0$, 使得对 $x \in [x_0, x_0 + \delta]$, 都有(13.195)成立. 取 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $N\delta > x_0$. 因为

$$(n+1)x_0 \leq nx_0 + n\delta, \forall n \geq N,$$

所以

$$[Nx_0, +\infty) = \bigcup_{n=N}^{\infty} [nx_0, nx_0 + n\delta].$$

于是对每个 $x \geq Nx_0$, 存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $x \in [nx_0, nx_0 + n\delta]$. 于是运用题目条件和 $x_0 \leq \frac{x}{n} \leq x_0 + \delta$ 以及(13.195),

我们有

$$s \geq f(x) = f\left(\frac{nx}{n}\right) \geq f\left(\frac{x}{n}\right) > s - \epsilon,$$

即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = s$. 当 $s = +\infty$, 我们考虑 $g(x) = \arctan f(x)$, 则 g 也满足题目条件, 所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \sup_{x > 0} g(x) = \frac{\pi}{2},$$

从而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

例题 13.55 求全部严格单调函数 $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 使得 $f \in C^1(0, +\infty)$ 且 f 是满射. 此外还满足方程

$$f'(x) = f^{-1}(x). \quad (13.196)$$

证明 注意到 $f(x) = Ax^c, c = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, A = c^{1-c}$ 为满足题目条件的一个例子. 我们来证明没有其他例子.

由(13.196)知 $f' > 0$, 故只能有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty. \quad (13.197)$$

继续由(13.196)知 $f \in C^\infty(0, +\infty)$ 且 $f'(f(x)) = x$. 于是得

$$f'(x)f''(f(x)) = 1, f''(x)f''(f(x)) + [f'(x)]^2 f'''(f(x)) = 0.$$

可以看到 $f'' > 0, f''' < 0$, 继续下去我们容易归纳³⁸得到

$$(-1)^j f^{(j)}(x) > 0, \forall j \in \mathbb{N}, x \in (0, +\infty).$$

通过推论 19.2, 我们知道 f 在 $(0, +\infty)$ 实解析. 下面分情况讨论.

(1): 若对任何 $x \in \mathbb{R}$ 有 $f(x) > x$, 则结合(13.196)和 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, 我们有 $x > f^{-1}(x) = f'(x)$ 以及

$$f'(f(x))f'(x) = xf'(x) \Rightarrow \int_0^x f'(f(y))f'(y)dy = \int_0^x yf'(y)dy \Rightarrow f(f(x)) = \int_0^x yf'(y)dy.$$

于是

$$x < f(x) < f(f(x)) < \int_0^x y^2 dy = \frac{1}{3}x^3, \forall x > 0,$$

这就是一个矛盾!

(2): 若对任何 $x \in \mathbb{R}$ 有 $f(x) < x$, 类似 (1) 的操作知道这不可能. 于是我们证明了 $f(x)$ 至少有一个不动点 $a > 0$, 但是

$$[f(x) - x]'' = f'' > 0,$$

故 $f(x) - x$ 是下凸函数且结合 $\lim_{x \rightarrow 0^+} [f(x) - x] = 0$ 和几何意义知³⁹

$$f(x) < x, \forall x \in (0, a), f(x) > x, \forall x \in (a, +\infty). \quad (13.198)$$

由(13.196)知

$$f'(x) > x, \forall x \in (0, a), f'(x) < x, \forall x \in (a, +\infty). \quad (13.199)$$

(3): 现在假设 f_1, f_2 是两个满足题意的函数且有上述讨论得到的不动点 a_1, a_2 . 不失一般性, 假设 $a_1 \geq a_2$. 我们考虑 $g = f_1 - f_2$. 注意到若 $a_1 = a_2$, 则由(13.196)知

$$g(a) = g'(a) = g''(a) = \cdots = 0,$$

故 g 在 a 的邻域恒为 0. 由实解析函数零点孤立性 19.7, 我们知道 $g \equiv 0$, 这就证明了 $f_1 \equiv f_2$.

(4): 假设 $a_1 > a_2$, 在 $[a_2, a_1]$, 由(13.199)知 $g < 0, g' > 0$, 于是由连续性和 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0$, 我们知道存在 $b \in (0, a_2)$ 使得

$$g'(b) = 0, g'(x) > 0, \forall x \in (b, a_1), g(x) < 0, \forall x \in [b, a_1]. \quad (13.200)$$

³⁸或者直接利用 10.1 公式.

³⁹无非就三种情况, 递增, 递减, 先减后增. 但是 $f(x) - x$ 在 0 和 a 都是 0.

现在由(13.199)知

$$a_2 > b' \triangleq f'_1(b) = f'_2(b) > b.$$

故由(13.200)知 $g(b') < 0$. 但是由(13.196)知

$$f_1(b') = f_1(f'_1(b)) = b = f_2(f'_2(b)) = f_2(b'),$$

于是 $g(b') = 0$. 这就是一个矛盾! 故我们证明了满足题目条件的函数只有 $f(x) = Ax^c, c = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, A = c^{1-c}$.

例题 13.56 设 $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$ 且

$$f(x+1) = f(x), \forall x \geq 0. \quad (13.201)$$

若还有 $f(0) = 0, f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 递减, 证明

$$f(nx) \leq nf(x), \forall n \in \mathbb{N}, x \in [0, +\infty). \quad (13.202)$$

 **笔记** 凸性部分要引起注意! 看到凸性应该兴奋, 无非就是走几何意义.

证明 注意 f 在 $(0, 1)$ 上凸, 由连续性 f 在 $[0, 1]$ 上凸. 而对 $x \geq 0$, 利用(13.201), 我们知道

$$f(nx) \leq nf(x) \Leftrightarrow f(n\{x\}) \leq nf(\{x\}),$$

这里 $\{x\} = x - [x]$.

而 $x = 0$ 时(13.202)显然成立, 因此不妨设 $x \in (0, 1), n \in \mathbb{N}$. 由 $nx \geq x$, 当 $nx \leq 1$, 利用割线斜率不等式我们有

$$\frac{f(nx) - f(0)}{nx - 0} \leq \frac{f(x) - f(0)}{x - 0},$$

这便是 $f(nx) \leq nf(x)$.

当 $nx > 1$, 这 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $nx = N + a, a \in [0, 1)$, 由(13.201)知只需证明

$$f(a) \leq nf(x). \quad (13.203)$$

若 $a \leq x$, 利用割线斜率不等式, 我们有

$$f(x) \geq \frac{f(a) - f(1)}{a - 1}(x - 1) = \frac{f(a)}{a - 1}(x - 1).$$

显然此时 f 非负. 而

$$\frac{f(a)}{a - 1}(x - 1) \geq \frac{f(a)}{n} \Leftrightarrow f(a) \left(\frac{x - 1}{a - 1} - \frac{1}{n} \right) \geq 0,$$

因此只需 $\frac{x-1}{a-1} - \frac{1}{n} \geq 0$, 因此只需要 $n - nx \geq 1 - a$, 即需要 $n - N \geq 1$.

注意到 $n > nx = N + a \geq N$, 这就证明了(13.203). 对称的, 若 $a > x$, 则由割线斜率不等式继续得

$$f(x) \geq \frac{f(a) - f(0)}{a}x = \frac{f(a)}{a}x,$$

即只需 $\frac{x}{a} \geq \frac{1}{n}$. 注意到 $nx = N + a \geq a \Rightarrow nx \geq a$, 故(13.203)成立. 这就证明了本题.

来看数学类真题, 我们这里更换了真题中凹点和凸点的用词.

例题 13.57 设 $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$,

1. 证明存在 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $f(x)$ 在 x_0 切线的上方或者下方.
2. 若 f 不恒为线性函数, 则存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得在 x_0 去心邻域 f 严格在 x_0 处切线的上方或者下方.

证明

1. 考虑

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) - f(a),$$

则 $g(a) = g(b) = 0$. 如果 $g(x) \equiv 0$, 那显然.

若存在 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $g(x_0) > 0$, 不妨设 x_0 是最大值点, 于是 $f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. 且

$$\begin{aligned} g(x) \leq g(x_0) &\Rightarrow f(x) - f'(x_0)(x - a) - f(a) \leq f(x_0) - f'(x_0)(x_0 - a) - f(a) \\ &\Rightarrow f(x) \leq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \end{aligned}$$

若存在 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $g(x_0) < 0$, 同理可得, 这就完成了证明.

2. 考虑

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) - f(a),$$

则 $g(a) = g(b) = 0$. 不妨设 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $g(x_0) > 0$. 再取 $\epsilon > 0$ 使得

$$g(a) + \epsilon(a - x_0)^2 < g(x_0), g(b) + \epsilon(b - x_0)^2 < g(x_0). \quad (13.204)$$

现在我们考虑

$$h(x) = g(x) + \epsilon(x - x_0)^2.$$

由(13.204)知 $h(b) < h(x_0)$, 故不妨设 x_0 是 h 最大值点⁴⁰. 考虑

$$k(x) = f(x) - h(x).$$

则由 k 为首系数为负的二次函数, 所以会严格在切线下方和

$$f(x) - k(x) \leq f(x_0) - k(x_0)$$

知

$$f(x) \leq f(x_0) + k(x) - k(x_0) < f(x_0) + k'(x_0)(x - x_0) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

因此

$$f(x) < f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \forall x \neq x_0.$$

这就完成了证明.

定理 13.58

设 $0 < a_0 < a_1 < a_2 < \cdots$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} = +\infty.$$

则若 $f \in C[0, 1]$ 且

$$\int_0^1 x^{a_n} f(x) dx = 0, \forall n \in \mathbb{N}, \quad (13.205)$$

必有 $f(x) = 0, \forall x \in [0, 1]$.



笔记 内积空间和最佳逼近元知识点见丘维声.

证明 考虑内积空间

$$L^2[0, 1], (f, g) \triangleq \int_0^1 f(x) g(x) dx, \|f\| \triangleq \sqrt{(f, f)}.$$

我们的目标是证明对每一个 $p \in \mathbb{N}_0$ 都有 x^p 到 $\text{span}\{x^{a_1}, x^{a_2}, \dots, x^{a_n}\}$ 的距离 d_n 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 0. \quad (13.206)$$

这是因为如果一旦(13.206)成立, 那么设 x^p 在 $\text{span}\{x^{a_1}, x^{a_2}, \dots, x^{a_n}\}$ 的最佳逼近元为 f_n , 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(x) - x^p|^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} d_n^2 = 0.$$

现在由 Cauchy 不等式得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_0^1 x^p f(x) dx - \int_0^1 f(x) f_n(x) dx \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_0^1 f(x) [x^p - f_n(x)] dx \right| \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\int_0^1 |f(x)|^2 dx} \cdot \sqrt{\int_0^1 |x^p - f_n(x)|^2 dx} \right) = 0. \end{aligned}$$

⁴⁰不妨设之后 $h(x_0) = 0$ 不一定成立了

结合(13.205)得

$$\int_0^1 x^p f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) f_n(x) dx = 0, \forall p \in \mathbb{N}_0.$$

由例题13.24知 $f(x) = 0, \forall x \in [0, 1]$.

为了计算 d_n , 设 x^p 在 $\text{span}\{x^{a_1}, x^{a_2}, \dots, x^{a_n}\}$ 的最佳逼近元为 $\sum_{j=1}^n c_j x^{a_j}$, 于是

$$\left(x^p - \sum_{j=1}^n c_j x^{a_j}, x^{a_i}\right) = 0, i = 1, 2, \dots, n,$$

即得

$$\sum_{j=1}^n c_j (x^{a_i}, x^{a_j}) = (x^p, x^{a_i}), i = 1, 2, \dots, n.$$

视为线性方程组有

$$\begin{pmatrix} (x^{a_1}, x^{a_1}) & (x^{a_1}, x^{a_2}) & \cdots & (x^{a_1}, x^{a_n}) \\ (x^{a_2}, x^{a_1}) & (x^{a_2}, x^{a_2}) & \cdots & (x^{a_2}, x^{a_n}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (x^{a_n}, x^{a_1}) & (x^{a_n}, x^{a_2}) & \cdots & (x^{a_n}, x^{a_n}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x^p, x^{a_1}) \\ (x^p, x^{a_2}) \\ \vdots \\ (x^p, x^{a_n}) \end{pmatrix},$$

记作 $Vc = \beta$. 由定理21.12和 $x^{a_1}, x^{a_2}, \dots, x^{a_n}$ 线性无关知 V 正定, 所以 $c = V^{-1}\beta$. 现在

$$\begin{aligned} d_n^2 &= \left(x^p - \sum_{j=1}^n c_j x^{a_j}, x^p - \sum_{j=1}^n c_j x^{a_j}\right) = \left(x^p, x^p - \sum_{j=1}^n c_j x^{a_j}\right) \\ &= \|x^p\|^2 - \sum_{j=1}^n c_j (x^p, x^{a_j}) = \|x^p\|^2 - \beta^T c = \|x^p\|^2 - \beta^T V^{-1}\beta. \end{aligned}$$

考虑 $x^{a_1}, x^{a_2}, \dots, x^{a_n}, x^p$ 的 Gram 矩阵

$$V' = \begin{pmatrix} (x^{a_1}, x^{a_1}) & (x^{a_1}, x^{a_2}) & \cdots & (x^{a_1}, x^p) \\ (x^{a_2}, x^{a_1}) & (x^{a_2}, x^{a_2}) & \cdots & (x^{a_2}, x^p) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (x^p, x^{a_1}) & (x^p, x^{a_2}) & \cdots & (x^p, x^p) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V & \beta \\ \beta^T & \|x^p\|^2 \end{pmatrix}.$$

初等变换得

$$\begin{pmatrix} V & \beta \\ \beta^T & \|x^p\|^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} V & \beta \\ 0 & \|x^p\|^2 - \beta^T V^{-1}\beta \end{pmatrix}.$$

显然这种初等变换不改变行列式, 所以

$$\det V' = \det V \cdot (\|x^p\|^2 - \beta^T V^{-1}\beta) = \det V \cdot d_n^2.$$

注意到

$$(x^s, x^t) = \int_0^1 x^{s+t} dx = \frac{1}{s+t+1}, \forall s, t \geq 0,$$

所以由 Cauchy 行列式21.11得

$$|V| = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)^2}{\prod_{1 \leq i, j \leq n} (a_i + a_j + 1)}, |V'| = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n+1} (a_j - a_i)^2}{\prod_{1 \leq i, j \leq n+1} (a_i + a_j + 1)},$$

这里暂时记作 $a_{n+1} = p$. 于是

$$\frac{1}{d_n^2} = \frac{(2a_{n+1} + 1) \prod_{j=1}^n (a_{n+1} + a_j + 1)^2}{\prod_{i=1}^n (a_{n+1} - a_i)^2} = \frac{(2p + 1) \prod_{j=1}^n (p + a_j + 1)^2}{\prod_{i=1}^n (p - a_i)^2},$$

即

$$\frac{1}{d_n} = \sqrt{2p+1} \frac{\prod_{j=1}^n (p+a_j+1)}{\prod_{i=1}^n |p-a_i|}. \quad (13.207)$$

因为 $\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{2p+1}{a_i-p} = 0$, $\lim_{i \rightarrow \infty} a_i = +\infty$, 所以存在 $i_p \in \mathbb{N}$ 使得当 $i \geq i_p$ 有

$$a_i > p, \frac{2p+1}{a_i-p} > -1.$$

于是可以由

$$\sum_{i=i_p}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{2p+1}{a_i-p} \right) \sim \sum_{i=i_p}^{\infty} \frac{2p+1}{a_i} = +\infty$$

知(13.207)右边的无穷积发散到 $+\infty$, 因此(13.206)成立, 从而我们完成了证明.

例题 13.58

1. 设 $f_n \in C[a, b]$ 且关于 $[a, b]$ 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x). \quad (13.208)$$

证明: 对

$$\{x_n\} \subset [a, b], \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c,$$

有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = f(c).$$

2. 设 $f_n(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对任何 $x_0 \in \mathbb{R}$ 和

$$\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0,$$

都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = f(x_0),$$

证明 $f \in C(\mathbb{R})$.

证明

1. 因为关于 $[a, b]$ 一致的有(13.208)成立, 所以对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N_0 \in \mathbb{N}$, 使得对任何 $n \geq N \geq N_0, x \in [a, b]$ 都有

$$|f_n(x) - f_N(x)| < \epsilon.$$

注意到

$$\begin{aligned} |f_n(x_n) - f(c)| &\leq |f_n(x_n) - f_N(x_n)| + |f_N(x_n) - f_N(c)| + |f_N(c) - f(c)| \\ &\leq \epsilon + |f_N(x_n) - f_N(c)| + |f_N(c) - f(c)|. \end{aligned}$$

结合 $\lim_{N \rightarrow \infty} |f_N(c) - f(c)| = 0$ 和 f_N 连续性, 我们有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |f_n(x_n) - f(c)| \leq \epsilon,$$

这就证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x_n) - f(c)| = 0.$$

2. 若 f 在某个 $x_0 \in \mathbb{R}$ 不连续, 那么存在 $\epsilon_0 > 0$, 使得对任何 $m \in \mathbb{N}$, 存在 $y_m \in (x_0 - \frac{1}{m}, x_0 + \frac{1}{m})$ 满足

$$|f(y_m) - f(x_0)| \geq \epsilon_0, m = 1, 2, \dots$$

由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(y_m) - f(y_m)| = 0, m = 1, 2, \dots,$$

然后对 $m \in \mathbb{N}$, 存在严格递增的无界数列 $n_m \in \mathbb{N}$ 使得

$$|f_{n_m}(y_m) - f(y_m)| < \frac{\epsilon_0}{2}.$$

定义

$$x_n = y_m, n_m \leq n < n_{m+1}, n = n_1, n_1 + 1, \dots,$$

我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$. 于是

$$|f_{n_m}(x_{n_m}) - f(y_m)| = |f_{n_m}(y_m) - f(y_m)| < \frac{\epsilon_0}{2}, m = 1, 2, \dots,$$

从而

$$|f_{n_m}(x_{n_m}) - f(x_0)| \geq |f(y_m) - f(x_0)| - |f_{n_m}(y_m) - f(y_m)| > \epsilon_0 - \frac{\epsilon_0}{2} = \frac{\epsilon_0}{2}.$$

这和 $\lim_{m \rightarrow \infty} |f_{n_m}(x_{n_m}) - f(x_0)| = 0$ 矛盾! 故我们证明了 $f \in C(\mathbb{R})$.

例题 13.59

1. 设 $f \in C[0, +\infty)$ 是有界的. 若对任何 $r \in \mathbb{R}$, 都有 $f(x) = r$ 在 $[0, +\infty)$ 只有有限个或者无根, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.
2. 设 $f \in C(\mathbb{R})$, n 是一个非 0 正偶数, 使得对任何 $y \in \mathbb{R}$, 都有 $\{x \in \mathbb{R} : f(x) = y\}$ 是 n 元集. 证明: 这样的 f 不存在.
3. 当上一问 n 为奇数时证明存在.
4. 给定函数 $f \in C[0, 1]$, 若 f 满足 $f(0) \neq f(1)$ 且对任何 $c \in \mathbb{R}$, 都有 $\{x : f(x) = c\}$ 不是无限集, 证明存在 $c_0 \in f([0, 1])$, 使得 $\{x : f(x) = c_0\}$ 的元素个数是奇数.
5. 若去掉第四问的 $f(0) \neq f(1)$, 则第三问的结论还成立吗?

证明

1. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不存在, 因为 f 有界, 故设

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A > B = \underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} f(x).$$

现在我们取 $C \in (B, A)$, 于是由上下极限定义可取 $x_1 \geq 0$ 使得 $f(x_1) > C$. 再取 $x_2 > x_1 + 1$ 使得 $f(x_2) < C$, 依次下去得

$$f(x_{2n-1}) > C, f(x_{2n}) < C, x_{n+1} > x_n + 1, n = 1, 2, \dots.$$

由介值定理可得 $y_n \in (x_{2n-1}, x_{2n}), n = 1, 2, \dots$ 使得 $f(y_n) = C$, 这就和题目条件矛盾! 因此我们证明了 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

2. 设 $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ 为 f 的全部零点, 并记 $x_0 = -\infty, x_{n+1} = +\infty$, 则 f 在 $(x_{i-1}, x_i), i = 1, 2, \dots, n+1$ 不变号. 这里共有 $n+1$ 个区间, 因此必有 $\frac{n}{2} + 1$ 个区间上 f 同号, 不妨设在这 $\frac{n}{2} + 1$ 个区间上 $f > 0$. 注意到 f 在 (x_0, x_1) 和 x_n, x_{n+1} 符号不同, 否则将导致 f 有上界或者下界. 现在设 f 在扣除掉两个到无穷的区间之后的 $\frac{n}{2}$ 个 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的最大值为 m_i , 由介值定理我们知道存在 $2(\frac{n}{2})$ 个 c_j 使得

$$f(c_j) = \frac{1}{2} \min_{2 \leq j \leq n} m_i > 0.$$

在 (x_0, x_1) 和 x_n, x_{n+1} 上至少存在一个 c 使得

$$f(c) = \frac{1}{2} \min_{2 \leq j \leq n} m_i > 0. \quad (13.209)$$

这里合计至少有 $n+1$ 个点使得(13.209)成立, 这就是一个矛盾! 故这样的 f 不存在.

3. 例如构造 $f(x) = (-1)^{[x]} \cos(n\pi x) - 2[x]$, 图像如下
4. 不妨设 $f(0) < f(1)$, 由极值至多可数命题13.5, 我们可取 $c_0 \in (f(0), f(1))$ 使得 c_0 不是 f 的极值. 由连续函数介值定理, 我们知道 $\{x \in [0, 1] : f(x) = c_0\}$ 非空. 于是设

$$\{x \in [0, 1] : f(x) = c_0\} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}, 0 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n < x_{n+1} = 1.$$

图 13.7.1: $n = 3$


由连续函数的介值性, 我们知道在 $(x_{i-1}, x_i), i = 1, 2, \dots, n+1$ 有 $f - c_0$ 要么恒大于 0, 要么恒小于 0. 因为 c_0 不是极值点, 所以在相邻两个区间内 $f - c_0$ 变号. 注意到 $f(0) - c_0 < 0, f(1) - c_0 > 0$, 则 n 必然变号奇数次, 因此 n 是奇数, 这就完成了证明.

5. 错误, 见呆唯的知乎回答.

例题 13.60 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$

1. 若 f 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f'(x) - f^4(x)] = 0$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
2. 若 f 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(f'(x))^2 + f^3(x)] = 0$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

注 直观上来说, 对于 $f' = 0$ 那些点会有 f 趋于 0, 也就是说 f 所有极值趋于 0, f 夹在极值之间, 因此也有 f 趋于 0.

证明

1. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$, 则存在趋于正无穷的严格递增的 $x_n, n = 1, 2, \dots$, 使得

$$|f(x_n)| \geq \epsilon_0, n = 1, 2, \dots$$

因为 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 中有无穷多项满足 $f(x_n) \geq \epsilon_0$ 或者 $f(x_n) \leq -\epsilon_0$, 不妨设前者发生. 因此我们不妨设

$$f(x_n) \geq \epsilon_0, n = 1, 2, \dots \quad (13.210)$$

设 $N > 0$, 使得

$$|f'(x) - f^4(x)| < \epsilon_0^4, \forall x \geq N. \quad (13.211)$$

假如对任何 $X > 0$, 都有 $f(x)$ 在 $(X, +\infty)$ 不单调, 则对充分大的 $n_0 \in \mathbb{N}$, 存在 $t_2 > x_{n_0} > t_1 > N$, 使得 $f'(t_1) = f'(t_2) = 0$. 由 (13.211) 知 $|f(t_i)| < \epsilon_0, i = 1, 2$. 由 (13.210) 知 f 在 $[t_1, t_2]$ 取得最大值 $f(s)$, 使得

$$f(s) \geq f(x_{n_0}) \geq \epsilon_0, s \in (t_1, t_2).$$

注意到 $f'(s) = 0$ 但是由 (13.211) 知 $|f(s)| < \epsilon_0$, 因此这是矛盾!

现在我们知道存在 $X > 0$, 使得 f 在 $[X, +\infty)$ 单调. 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \in \mathbb{R}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f'(x) - f^4(x)] + \lim_{x \rightarrow +\infty} f^4(x) \text{ 存在.}$$

由结论 12.1, 我们知道

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f^4(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0,$$

这就和 (13.210) 矛盾!

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty$, 则取 $c > 0, Y > X$, 使得

$$f'(x) - f^4(x) \geq -c, f^4(x) - c > 0, \forall x \geq Y. \quad (13.212)$$

则由(13.212)知

$$\frac{f'(x)}{f^4(x) - c} \geq 1 \Rightarrow \int_Y^x \frac{f'(t)}{f^4(t) - c} dt \geq x - Y, \forall x \geq Y,$$

即

$$\int_{f(Y)}^{f(x)} \frac{1}{t^4 - c} dt \geq x - Y, \forall x \geq Y.$$

但是上式左边在 $x \rightarrow +\infty$ 时有限, 右边在 $x \rightarrow +\infty$ 时无限, 这就又是一个矛盾! 这样我们就完成了证明.

2. 和第一问完全一样的, 我们只需对单调的函数 f 且满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty$ 考虑.

不妨设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, 此时 f 递减. 取 $c > 0, Y > X$, 使得

$$(f'(x))^2 + f^3(x) > -c, f^3(x) + c < 0, \forall x \geq Y, \forall x \geq Y. \quad (13.213)$$

于是由(13.213)得

$$f'(x) < -\sqrt{-c - f^3(x)} \Rightarrow \frac{f'(x)}{\sqrt{-c - f^3(x)}} < -1 \Rightarrow \int_{f(Y)}^{f(x)} \frac{dt}{\sqrt{-c - t^3}} < Y - x,$$

和第二问完全一样的考虑 $x \rightarrow +\infty$ 而导出矛盾! 因此我们完成了证明.

例题 13.61 设 $f \in C^2[0, +\infty)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 并且对某个常数 λ , $f''(x) + \lambda f'(x)$ 有上界, 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

 **笔记** 显然, 本题将运用反向洛必达的技巧想法. 但是直接放缩会有 f' 干扰, 我们需要把 f', f'' 整体的丢掉.

证明 设 $f''(x) + \lambda f'(x) \leq K$. 考虑 $g(x) = f(x) + \lambda \int_0^x f(t) dt$, 于是由 Taylor 公式积分余项 11.4, 对 $x, y > 0$, 我们有

$$g(x+y) = g(x) + g'(x)y + \frac{g''(\theta)}{2}y^2, \theta \in [x, x+y]. \quad (13.214)$$

于是(13.214)代入 g 表达式得

$$f(x+y) + \lambda \int_0^{x+y} f(t) dt = f(x) + \lambda \int_0^x f(t) dt + (f'(x) + \lambda f(x))y + \frac{g''(\theta)}{2}y^2.$$

于是解出 f' 得

$$f'(x) = \frac{f(x+y) - f(x)}{y} + \frac{\lambda}{y} \int_x^{x+y} f(t) dx - \frac{g''(\theta)}{2}y - \lambda f(x).$$

于是我们有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) \geq \frac{\lambda}{y} \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+y} f(t) dx - \frac{K}{2}y = \frac{\lambda}{y} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(\theta_{x,y})y - \frac{K}{2}y = -\frac{K}{2}y,$$

这里 $x \leq \theta_{x,y} \leq x+y$ 来自积分中值定理 11.3. 由 y 的任意性即得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) \geq 0$.

反过来对 $y \in (0, 1), x > 1$, 由 Taylor 公式积分余项 11.4, 我们有

$$g(x-y) = g(x) - g'(x)y + \frac{g''(\theta)}{2}y^2, \theta \in [x-y, x]. \quad (13.215)$$

于是(13.215)代入 g 表达式并解出 f' 得

$$f'(x) = \frac{f(x-y) - f(x)}{-y} + \frac{\lambda}{y} \int_{x-y}^x f(t) dx + \frac{g''(\theta)}{2}y - \lambda f(x).$$

类似的我们有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) \leq \frac{K}{2}y,$$

由 y 任意性可得 $\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} f'(x) \leq 0$. 这就证明了

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

例题 13.62 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 满足

$$\frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right), \forall b \neq a.$$

证明 f 是下凸函数.

证明 回忆 11.4, 本题是其反向的结果.

当 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 时, 注意到

$$\begin{aligned} & \lim_{b \rightarrow a^+} \frac{\int_a^b f(x) dx - (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)}{\frac{1}{6}(b-a)^3} \\ &= \lim_{b \rightarrow a^+} \frac{f(b) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) - \frac{b-a}{2}f'\left(\frac{a+b}{2}\right)}{\frac{1}{2}(b-a)^2} \\ &= \lim_{b \rightarrow a^+} \frac{f'(b) - f'\left(\frac{a+b}{2}\right) - \frac{b-a}{4}f''\left(\frac{a+b}{2}\right)}{b-a} \\ &= \lim_{b \rightarrow a^+} \left(f''(b) - \frac{3}{4}f''\left(\frac{a+b}{2}\right) - \frac{b-a}{8}f''' \left(\frac{a+b}{2}\right) \right) \\ &= \frac{1}{4}f''(a) \geq 0. \end{aligned}$$

因此

$$f''(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R},$$

所以 f 是下凸函数.

对一般情况, 取磨光函数如 13.14. 注意到对任何 $\delta > 0, b > a$, 我们都有

$$\begin{aligned} f_\delta\left(\frac{a+b}{2}\right) &= \int_{-\infty}^{\infty} f\left(\frac{a+b}{2} - z\right) \chi_\delta(z) dz \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f\left(\frac{a-z+b-z}{2}\right) \chi_\delta(z) dz \\ &\leq \frac{1}{b-a} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{a-z}^{b-z} f(\zeta) \chi_\delta(z) d\zeta dz \\ &= \frac{1}{b-a} \int_{-\infty}^{\infty} \int_a^b f(\zeta - z) \chi_\delta(z) d\zeta dz \\ &= \frac{1}{b-a} \int_a^b d\zeta \int_{-\infty}^{\infty} f(\zeta - z) \chi_\delta(z) dz \\ &= \frac{1}{b-a} \int_a^b f_\delta(\zeta) d\zeta. \end{aligned}$$

相似例题 13.2 知

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} f_\delta(x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

于是由光滑情况时的证明, 我们知道 f_δ 下凸, 因此有

$$f_\delta(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f_\delta(x) + (1-\lambda)f_\delta(y), \forall x, y \in \mathbb{R}, \lambda \in [0, 1].$$

两边令 $\delta \rightarrow 0^+$, 我们就证明了

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}, \lambda \in [0, 1],$$

因此 f 下凸.

例题 13.63 设 $f \in C([0, +\infty))$ 且 f 非负递减, 并令

$$F(x) \triangleq \int_0^x (x-2t)f(t)dt, x \geq 0.$$

证明: F 是 $[0, +\infty)$ 上的下凸函数.

证明 注意到

$$F'(x) = -xf(x) + \int_0^x f(t)dt.$$

若 $f \in C^1([0, +\infty))$, 则

$$F''(x) = -f(x) + f(x) - xf'(x) = -xf'(x) \geq 0.$$

对一般的 f , 我们定义

$$f(x) = f(0), x \leq 0.$$

取磨光函数如 13.14, 然后考虑

$$f_\delta(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y)\chi_\delta(x-y)dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)\chi_\delta(y)dy, x \in \mathbb{R}, \delta > 0,$$

就有 $f_\delta \in C^\infty(\mathbb{R})$ 且非负递减且

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \sup_{t \in [0, x]} |f_\delta(t) - f(t)| = 0, \forall x \geq 0.$$

因此 $F_\delta(x) = \int_0^x (x-2t)f_\delta(t)dt$ 是 $[0, +\infty)$ 上的下凸函数, 所以

$$F_\delta(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda F_\delta(x) + (1-\lambda)F_\delta(y), \forall x, y \in [0, +\infty), \lambda \in [0, 1], \quad (13.216)$$

注意到

$$|F_\delta(x) - F(x)| \leq \int_0^x |x-2t| \cdot |f_\delta(t) - f(t)| dt \leq \sup_{t \in [0, x]} |f_\delta(t) - f(t)| \cdot \int_0^x |x-2t| dt.$$

结合磨光的基本性质, 我们知道

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} F_\delta(x) = F(x), \forall x \geq 0.$$

在(13.216)中让 $\delta \rightarrow 0^+$, 就有

$$F(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda F(x) + (1-\lambda)F(y), \forall x, y \in [0, +\infty), \lambda \in [0, 1].$$

因此我们证明了 F 是 $[0, +\infty)$ 上的下凸函数.

作为逼近方法的运用, 我们来看:

例题 13.64 测试函数问题 $\heartsuit$ 记 $S = \{\phi \in C^2[a, b] : \phi(a) = \phi(b) = 0\}$, 则

1. 设 $f \in C[a, b]$ 满足

$$\int_a^b f(x)\phi(x)dx = 0, \forall \phi \in S,$$

证明 $f(x) = 0, \forall x \in [a, b]$.

2. 设⁴¹ $f \in C[a, b]$ 满足

$$\int_a^b f(x)\phi'(x)dx = 0, \forall \phi \in S,$$

证明存在常数 $c \in \mathbb{R}$, 使得 $f(x) = c, \forall x \in [a, b]$.

3. 设 $f \in C[a, b]$ 满足

$$\int_a^b f(x)\phi''(x)dx = 0, \forall \phi \in S,$$

⁴¹ 这种情况也有经典例题写成

$$\int_a^b f(x)\phi(x)dx = 0, \forall \phi \in C[a, b] \text{ 使得 } \int_a^b \phi(x)dx = 0.$$

证明存在 $c, d \in \mathbb{R}$, 使得 $f(x) = cx + d, \forall x \in [a, b]$.

我们直接证明最一般的结果, 则

引理 13.8

设 $k \in \mathbb{N}_0, f, g \in C[a, b]$ 满足

$$\int_a^b f(x) \phi^{(k)}(x) dx = (-1)^k \int_a^b g(x) \phi(x) dx, \forall \phi \in C_c^\infty(a, b),$$

证明 $f \in C^k[a, b]$ 且 $f^{(k)}(x) = g(x), \forall x \in [a, b]$.



证明 取 $h \in C^k[a, b]$ 使得 $h^{(k)}(x) = g(x), \forall x \in [a, b]$. 则

$$\int_a^b [f(x) - h(x)] \phi^{(k)}(x) dx = (-1)^k \int_a^b [g(x) - g(x)] \phi(x) dx = 0, \forall \phi \in C_c^\infty(a, b).$$

故我们不妨设 $g = 0$.

考虑卷积磨光 13.14, 我们设

$$f_\delta(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{[a, b]}(y) f(y) \chi_\delta(x - y) dy, x \in \mathbb{R}, \delta \in \left(0, \frac{b-a}{2}\right).$$

当 $x \in (a + \delta, b - \delta)$, 我们有

$$\begin{aligned} f_\delta^{(k)}(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{[a, b]}(y) f(y) \chi_\delta^{(k)}(x - y) dy \\ &= (-1)^k \int_a^b f(y) \frac{d^k [\chi_\delta(x - y)]}{dy^k} dy \\ &\stackrel{\star}{=} 0, \end{aligned}$$

这里 $\star$ 步骤用到了 $x \in (a + \delta, b - \delta)$ 使得 $\chi_\delta(x - \cdot) \in C_c^\infty(a, b)$.

于是 $f_\delta^{(k)}(x) = 0, x \in (a + \delta, b - \delta)$, 因此

$$f_\delta(x) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j^{(\delta)} x^j, x \in (a + \delta, b - \delta).$$

现在熟知 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} f_\delta(x) = f(x), x \in [a, b]$, 于是一个标准技巧, 即设 $[a, b]$ 中 k 个不同的点 $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$ 使得

$$f_\delta(x_s) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j^{(\delta)} x_s^j, s = 0, 1, \dots, k-1.$$

然后

$$\begin{pmatrix} a_0^{(\delta)} \\ a_1^{(\delta)} \\ \vdots \\ a_{k-1}^{(\delta)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0^0 & x_0^1 & \cdots & x_0^{k-1} \\ x_1^0 & x_1^1 & \cdots & x_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{k-1}^0 & x_{k-1}^1 & \cdots & x_{k-1}^{k-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} f_\delta(x_0) \\ f_\delta(x_1) \\ \vdots \\ f_\delta(x_{k-1}) \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \begin{pmatrix} a_0^{(\delta)} \\ a_1^{(\delta)} \\ \vdots \\ a_{k-1}^{(\delta)} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x_0^0 & x_0^1 & \cdots & x_0^{k-1} \\ x_1^0 & x_1^1 & \cdots & x_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{k-1}^0 & x_{k-1}^1 & \cdots & x_{k-1}^{k-1} \end{pmatrix}^{-1} \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \begin{pmatrix} f_\delta(x_0) \\ f_\delta(x_1) \\ \vdots \\ f_\delta(x_{k-1}) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_0^0 & x_0^1 & \cdots & x_0^{k-1} \\ x_1^0 & x_1^1 & \cdots & x_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{k-1}^0 & x_{k-1}^1 & \cdots & x_{k-1}^{k-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_{k-1}) \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} a_j^{(\delta)} = a_j, j = 0, 1, 2, \dots, k-1.$$

现在就知道

$$f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} f_\delta(x) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j x^j, x \in [a, b].$$

于是我们证明了 $f^{(k)}(x) = 0$, 这就完成了证明.

例题 13.65* 设 $f \in C[a, b], g \in R^1[a, b], k \in \mathbb{N}$ 使得

$$\int_a^b f(x) \phi^{(k)}(x) dx = (-1)^k \int_a^b g(x) \phi(x) dx, \forall \phi \in C_c^\infty(a, b).$$

证明 $f \in C^{k-1}[a, b]$

证明 和例题 13.64 一致, 可取 $h \in C^{k-1}[a, b]$ 使得 $h^{(k-1)}(x) = \int_a^x g(y) dy, \forall x \in [a, b]$. 则

$$\int_a^b [f(x) - h(x)] \phi^{(k)}(x) dx = (-1)^k \int_a^b [g(x) - g(x)] \phi(x) dx = 0, \forall \phi \in C_c^\infty(a, b).$$

故我们不妨设 $g = 0$.

考虑卷积磨光 13.14, 我们设

$$f_\delta(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{[a, b]}(y) f(y) \chi_\delta(x-y) dy, x \in \mathbb{R}, \delta \in \left(0, \frac{b-a}{2}\right).$$

当 $x \in (a+\delta, b-\delta)$, 我们有

$$\begin{aligned} f_\delta^{(k)}(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{[a, b]}(y) f(y) \chi_\delta^{(k)}(x-y) dy \\ &= (-1)^k \int_a^b f(y) \frac{d^k [\chi_\delta(x-y)]}{dy^k} dy \\ &\stackrel{\star}{=} 0, \end{aligned}$$

这里 $\star$ 步骤用到了 $x \in (a+\delta, b-\delta)$ 使得 $\chi_\delta(x-\cdot) \in C_c^\infty(a, b)$.

于是 $f_\delta^{(k)}(x) = 0, x \in (a+\delta, b-\delta)$, 因此

$$f_\delta(x) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j^{(\delta)} x^j, x \in (a+\delta, b-\delta).$$

和例题 13.64 一致, 我们有 f 为 $k-1$ 次多项式, 这就证明了 $f \in C^{k-1}[a, b]$.

来看一个应试版本.

例题 13.66 设 $f \in C[a, b]$ 满足对任何 $g \in C[a, b]$ 且 $g(a) = g(b) = 0$ 成立

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = 0,$$

证明 $f = 0$.

证明 考虑

$$\int_a^b f(x) f(x) (x-a)^2 (x-b)^2 dx = 0,$$

于是

$$f^2(x) (x-a)^2 (x-b)^2 = 0,$$

即 $f = 0$.

例题 13.67 设 $f \in C[a, b]$ 满足

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = 0, \forall g \in C_c^\infty(a, b),$$

证明 $f = 0$.

证明 对 $g \in C_c(a, b)$, 设 $\text{supp} g \subset [c, d] \subset (a, b)$, 在 $[\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2}]$ 上用 S-W 定理 13.45 得多项式 $g_n, n = 1, 2, \dots$ 使得 g_n 一致收敛到 g .

取 $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$ 使得

$$0 \leq \eta \leq 1, \eta|_{[c,d]} = 1, \text{supp} \eta \subset \left[\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2} \right].$$

注意到 $g_n \eta \in S, n = 1, 2, \dots$, 于是我们有

$$\int_{\frac{a+c}{2}}^{\frac{b+d}{2}} f(x) g_n(x) \eta(x) dx = \int_a^b f(x) g_n(x) \eta(x) dx = 0, n = 1, 2, \dots.$$

现在

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = \int_{\frac{a+c}{2}}^{\frac{b+d}{2}} f(x) g(x) \eta(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{a+c}{2}}^{\frac{b+d}{2}} f(x) g_n(x) \eta(x) dx = 0.$$

由引理 13.6, 我们知道

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = 0, \forall g \in C[a, b],$$

因此可取 $g = f$ 即得 $f = 0$.

例题 13.68 设 f 是 $(a, +\infty)$ 有界连续函数, 证明对任何实数 T , 存在数列 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + T) - f(x_n)] = 0. \quad (13.217)$$

证明 $T = 0$ 显然存在数列 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 使得 (13.217) 成立. 不妨设 $T > 0$. 显然只需要考虑 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+T) - f(x)] > 0$ 或者 $\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} [f(x+T) - f(x)] < 0$ 的情况.

不妨设为前者. 于是存在 $X > 0, \delta > 0$ 使得

$$f(x+T) - f(x) \geq \delta, \forall x \geq X. \quad (13.218)$$

固定 $x > X$, 在 (13.218) 中考虑 $x + nT, n = 1, 2, \dots$, 我们有

$$f(x + mT) - f(x) = \sum_{n=0}^{m-1} [f(x + (n+1)T) - f(x + nT)] \geq m\delta,$$

这和 f 是有界函数矛盾!

例题 13.69

1. 设 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 f 有周期 $T_1, T_2 > 0$. 若 $\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q}$, 证明 f 是常值函数. 并说明如果 f 没有连续性则结论不对.
2. 设 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 f, g 分别有最小正周期 $T_1, T_2 > 0$. 若 $\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q}$, 证明 $f + g$ 不是周期函数.

证明

1. 注意到由命题 9.9 知 $\{m + n\frac{T_1}{T_2} : m, n \in \mathbb{Z}\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上稠密, 故对任何 $x \in \mathbb{R}$, 存在 $\{m_k\}_{k=1}^\infty, \{n_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{Z}$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(m_k + n_k \frac{T_1}{T_2} \right) = \frac{x}{T_2}.$$

这就给出了

$$f(0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(n_k T_1 + m_k T_2) = f(x).$$

当 f 不连续, 考虑反例

$$f(x) \triangleq \begin{cases} 1, & x \text{ 可以写成 } rT_1 + sT_2, r, s \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

2. 若 $f + g$ 有周期 $T > 0$, 则

$$f(x+T) + g(x+T) = f(x) + g(x).$$

注意到 $f(x+T) - f(x) = g(x) - g(x+T)$ 有周期 T_1, T_2 , 故由第一问知存在常数 $C \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(x+T) - f(x) = g(x) - g(x+T) = C.$$

于是

$$f(nT) - f((n-1)T) = C, n = 1, 2, \dots \Rightarrow f(nT) = f(0) + nC.$$

现在 f 有界知 $C = 0$, 从而 f 有周期 T, T_1 . 注意 $\frac{T}{T_1}, \frac{T}{T_2}$ 必有一个不是有理数, 不妨设为前者. 继续由第一问知 f 为常数, 这和 f 有最小正周期矛盾! 于是我们证明了 $f+g$ 不是周期函数.

例题 13.70 设 f 在 $[0, +\infty)$ 可导且 $\int_0^\infty f(x) dx$ 收敛. 若存在 $C, c > 0$ 使得

$$f'(x) \leq Cf(x) + c, \forall x \in [0, +\infty), \quad (13.219)$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

证明 由积分中值定理 11.3, 对每一个 $n, m \in \mathbb{N}$ 都有 $x_n^{(m)} \in (\frac{2n}{m}, \frac{2n+1}{m})$ 使得

$$f(x_n^{(m)}) = m \int_{\frac{2n}{m}}^{\frac{2n+1}{m}} f(x) dx, \forall m \in \mathbb{N}.$$

显然 $x_{n+1}^{(m)} > x_n^{(m)}$. 由 Cauchy 收敛准则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n^{(m)}) = m \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{2n}{m}}^{\frac{2n+1}{m}} f(x) dx = 0, \forall m \in \mathbb{N}. \quad (13.220)$$

考虑

$$F(x) \triangleq f(x)e^{-Cx} + \frac{c}{C}e^{-Cx}.$$

注意到

$$F'(x) = [f'(x) - Cf(x) - c]e^{-Cx} \leq 0,$$

即 F 递减.

固定 $m \in \mathbb{N}$, 对每一个 $x \geq x_1^{(m)}$, 存在唯一的 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $x_n^{(m)} \leq x < x_{n+1}^{(m)}$, 利用 F 递减, 我们有

$$f(x_{n+1}^{(m)})e^{-Cx_{n+1}^{(m)}} + \frac{c}{C}e^{-Cx_{n+1}^{(m)}} \leq f(x)e^{-Cx} + \frac{c}{C}e^{-Cx} \leq f(x_n^{(m)})e^{-Cx_n^{(m)}} + \frac{c}{C}e^{-Cx_n^{(m)}}, \forall n \in \mathbb{N},$$

即

$$f(x_{n+1}^{(m)})e^{C(x-x_{n+1}^{(m)})} + \frac{c}{C}e^{C(x-x_{n+1}^{(m)})} - \frac{c}{C} \leq f(x) \leq f(x_n^{(m)})e^{C(x-x_n^{(m)})} + \frac{c}{C}e^{C(x-x_n^{(m)})} - \frac{c}{C}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

利用

$$\max\{|x - x_n^{(m)}|, |x - x_{n+1}^{(m)}|\} \leq x_{n+1}^{(m)} - x_n^{(m)} \leq \frac{2n+3}{m} - \frac{2n}{m} = \frac{3}{m},$$

我们有

$$-|f(x_{n+1}^{(m)})|e^{-\frac{3C}{m}} + \frac{c}{C}e^{-\frac{3C}{m}} - \frac{c}{C} \leq f(x) \leq |f(x_n^{(m)})|e^{\frac{3C}{m}} + \frac{c}{C}e^{\frac{3C}{m}} - \frac{c}{C}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

于是

$$\frac{c}{C}e^{-\frac{3C}{m}} - \frac{c}{C} \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq \frac{c}{C}e^{\frac{3C}{m}} - \frac{c}{C}.$$

让 $m \rightarrow +\infty$ 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

我们来看一系列关于三角函数的积分的证明题.

例题 13.71

1. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 单调递减, 若 $n \in \mathbb{N}$ 且 $\int_0^\infty f(t) \sin(nt) dt$ 存在, 证明:

$$0 \leq \int_0^{2\pi} f(t) \sin(nt) dt \leq \int_0^\infty f(t) \sin(nt) dt \leq \int_0^{\frac{\pi}{n}} f(t) \sin(nt) dt, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (13.221)$$

2. 设 f 是 $[-\pi, \pi]$ 上的下凸函数, 对 $n \in \mathbb{N}$, 证明:

(a).

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(2nx) dx \geq 0; \quad (13.222)$$

(b).

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos((2n+1)x) dx \leq 0. \quad (13.223)$$

3. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上周期 2π 的函数且对某个 $\alpha \in (0, 1]$ 满足

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha, \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (13.224)$$

证明: 存在 $M > 0$, 使得

$$n^\alpha \left| \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \right| \leq M, n^\alpha \left| \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \right| \leq M, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (13.225)$$

4. * 如果 f 是 $[0, +\infty)$ 递增函数, 且 $f(+\infty) = 0$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f(x) \sin(nx) dx = 0. \quad (13.226)$$

5. 若 F 在 $[0, +\infty)$ 递减且成立

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} F(t) \sin\left(\frac{t}{n}\right) dt = 0. \quad (13.227)$$

证明:

(a).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = 0. \quad (13.228)$$

(b).

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_0^{\infty} F(t) \sin(xt) dt = 0. \quad (13.229)$$

6. 设 F, G 在 $[0, +\infty)$ 非负递减且满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x[F(x) + G(x)] = 0. \quad (13.230)$$

证明:

(a). 对任何 $\epsilon > 0$, 都有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{\epsilon}^{\infty} xF(xt) \cos t dt = 0. \quad (13.231)$$

(b). 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} [F(t) - G(t)] \cos \frac{t}{n} dt = 0. \quad (13.232)$$

则

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_0^{\infty} [F(t) - G(t)] \cos(xt) dt = 0. \quad (13.233)$$



笔记 把此类积分根据 $\sin, \cos$ 的符号划分区间证明是常见思路. 第 2 问在没有学习逼近方法之前可以只对 $f \in C^1[-\pi, \pi]$ 证明.

证明

1. 一方面

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty f(t) \sin(nt) dt &= \frac{1}{n} \int_0^\infty f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u du = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^\infty \int_{2k\pi}^{(2k+2)\pi} f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u du \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^\infty \left[\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u du + \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u du \right] \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^\infty \left[\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u du - \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} f\left(\frac{u+\pi}{n}\right) \sin u du \right] \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^\infty \left[\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} \left[f\left(\frac{u}{n}\right) - f\left(\frac{u+\pi}{n}\right) \right] \sin u du \right] \\
 &\geq \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left[\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} \left[f\left(\frac{u}{n}\right) - f\left(\frac{u+\pi}{n}\right) \right] \sin u du \right] \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left[\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u du + \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u du \right] \\
 &= \frac{1}{n} \int_0^{2n\pi} f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u du = \int_0^{2\pi} f(u) \sin(nu) du \geq 0,
 \end{aligned}$$

这里最后一个不等号来自习题⁴²56..

另外一方面,

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty f(t) \sin(nt) dt &= \frac{1}{n} \int_0^\pi f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u du + \frac{1}{n} \int_\pi^\infty f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u du \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{n}} f(u) \sin(nu) du + \frac{1}{n} \sum_{k=0}^\infty \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+3)\pi} f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u du \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{n}} f(u) \sin(nu) du + \frac{1}{n} \sum_{k=0}^\infty \left[\int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u du + \int_{(2k+2)\pi}^{(2k+3)\pi} f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u du \right] \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{n}} f(u) \sin(nu) du + \frac{1}{n} \sum_{k=0}^\infty \left[\int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u du - \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} f\left(\frac{u+\pi}{n}\right) \sin u du \right] \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{n}} f(u) \sin(nu) du + \frac{1}{n} \sum_{k=0}^\infty \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} \left[f\left(\frac{u}{n}\right) - f\left(\frac{u+\pi}{n}\right) \right] \sin u du \\
 &\leq \int_0^{\frac{\pi}{n}} f(u) \sin(nu) du.
 \end{aligned}$$

于是我们完成不等式(13.221)的证明.

2. 不妨设 $f \in C^1[-\pi, \pi]$, 否则我们由定理13.8可改变 f 在端点的定义可以不妨设 $f \in C[-\pi, \pi]$. 再用 Bernstein 多项式⁴³一致逼近定理13.47即可得到(13.222)和(13.223)对一般函数的证明.

(a). 当 $f \in C^1[-\pi, \pi]$, 对 $n \in \mathbb{N}$, 我们由(13.221)得

$$\int_{-\pi}^\pi f(x) \cos(2nx) dx = - \int_{-\pi}^\pi f'(x) \sin(2nx) dx = - \int_0^{2\pi} f'(x-\pi) \sin(2nx) dx \geq 0,$$

这就证明了(13.222)

(b). 当 $f \in C^1[-\pi, \pi]$, 对 $n \in \mathbb{N}$, 我们由(13.221)得

$$\int_{-\pi}^\pi f(x) \cos((2n+1)x) dx = - \int_{-\pi}^\pi f'(x) \sin((2n+1)x) dx = \int_0^{2\pi} f'(x-\pi) \sin((2n+1)x) dx \leq 0,$$

这就证明了(13.223).

⁴²注意证明并未用上连续性.

⁴³注意 Bernstein 多项式保持下凸性.

3. 对 $n \in \mathbb{N}$, 注意到利用周期 2π 函数在区间长度 2π 的积分都一致, 我们有

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \int_{-\pi-\frac{\pi}{n}}^{\pi-\frac{\pi}{n}} f\left(x + \frac{\pi}{n}\right) \cos(nx + \pi) dx = - \int_{-\pi}^{\pi} f\left(x + \frac{\pi}{n}\right) \cos(nx) dx,$$

以及

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \int_{-\pi-\frac{\pi}{n}}^{\pi-\frac{\pi}{n}} f\left(x + \frac{\pi}{n}\right) \sin(nx + \pi) dx = - \int_{-\pi}^{\pi} f\left(x + \frac{\pi}{n}\right) \sin(nx) dx.$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \right| &= \frac{1}{2} \left| \int_{-\pi}^{\pi} \left[f(x) - f\left(x + \frac{\pi}{n}\right) \right] \cos(nx) dx \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \left| f(x) - f\left(x + \frac{\pi}{n}\right) \right| \cdot |\cos(nx)| dx \stackrel{(13.224)}{\leq} \frac{L\pi^\alpha}{2n^\alpha} \int_{-\pi}^{\pi} |\cos(nx)| dx \\ &= \frac{L\pi^\alpha}{n^\alpha} \int_0^\pi |\cos(nx)| dx = \frac{L\pi^\alpha}{n^{\alpha+1}} \int_0^{n\pi} |\cos x| dx = \frac{L\pi^\alpha}{n^\alpha} \int_0^\pi |\cos x| dx = \frac{2L\pi^\alpha}{n^\alpha}, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \right| &= \frac{1}{2} \left| \int_{-\pi}^{\pi} \left[f(x) - f\left(x + \frac{\pi}{n}\right) \right] \sin(nx) dx \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \left| f(x) - f\left(x + \frac{\pi}{n}\right) \right| \cdot |\sin(nx)| dx \stackrel{(13.224)}{\leq} \frac{L\pi^\alpha}{2n^\alpha} \int_{-\pi}^{\pi} |\sin(nx)| dx \\ &= \frac{L\pi^\alpha}{n^\alpha} \int_0^\pi |\sin(nx)| dx = \frac{L\pi^\alpha}{n^{\alpha+1}} \int_0^{n\pi} |\sin x| dx = \frac{L\pi^\alpha}{n^\alpha} \int_0^\pi |\sin x| dx = \frac{2L\pi^\alpha}{n^\alpha}, \end{aligned}$$

这就证明了(13.225).

4. 注意到不知道是否有 $\int_0^\infty |f(x)| dx < \infty$, 所以无法直接使用黎曼引理9.2.

利用 $R-S$ 积分我们分部积分有

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} f(x) \sin(nx) dx &= - \lim_{s \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \int_0^s f(x) d \cos(nx) \\ &= \lim_{s \rightarrow +\infty} \left[- \frac{f(s) \cos(ns) - f(0) \cos(0)}{n} + \frac{1}{n} (R-S) \int_0^s \cos(nx) df(x) \right] \\ &= \frac{f(0) \cos(0)}{n} + \frac{1}{n} \lim_{s \rightarrow +\infty} (R-S) \int_0^s \cos(nx) df(x). \end{aligned}$$

又⁴⁴

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} \left| \int_0^s \cos(nx) df(x) \right| \leq \overline{\lim}_{s \rightarrow +\infty} \int_0^s |df(x)| = \overline{\lim}_{s \rightarrow +\infty} [f(s) - f(0)] = -f(0),$$

这里

$$\left| \int_0^s \cos(nx) df(x) \right| \leq \lim_{\max_{1 \leq i \leq n} \{x_i - x_{i-1}\} \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| = |f(s) - f(0)|.$$

于是我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f(x) \sin(nx) dx = 0.$$

⁴⁴即给出与 n 无关的上界.

5. (a). 由(13.227)知 F 非负. 由 A-D 判别法 14.4 知本题涉及的积分都收敛. 注意到

$$\begin{aligned} \int_0^\infty F(t) \sin(tx) dt &= \frac{1}{x} \int_0^\infty F\left(\frac{u}{x}\right) \sin u du = \frac{1}{x} \sum_{k=0}^\infty \int_{2k\pi}^{(2k+2)\pi} F\left(\frac{u}{x}\right) \sin u du \\ &= \frac{1}{x} \sum_{k=0}^\infty \left[\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} F\left(\frac{u}{x}\right) \sin u du + \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} F\left(\frac{u}{x}\right) \sin u du \right] \\ &= \frac{1}{x} \sum_{k=0}^\infty \left[\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} F\left(\frac{u}{x}\right) \sin u du - \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} F\left(\frac{u+\pi}{x}\right) \sin u du \right] \\ &= \frac{1}{x} \sum_{k=0}^\infty \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} \left[F\left(\frac{u}{x}\right) - F\left(\frac{u+\pi}{x}\right) \right] \sin u du \\ &\geq \frac{1}{x} \int_0^\pi \left[F\left(\frac{u}{x}\right) - F\left(\frac{u+\pi}{x}\right) \right] \sin u du = \frac{1}{x} \int_0^{2\pi} F\left(\frac{u}{x}\right) \sin u du \geq 0, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \int_0^\infty F(t) \sin(tx) dt &= \frac{1}{x} \int_0^\infty F\left(\frac{u}{x}\right) \sin u du = \frac{1}{x} \int_0^\pi F\left(\frac{u}{x}\right) \sin u du + \frac{1}{x} \sum_{k=0}^\infty \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+3)\pi} F\left(\frac{u}{x}\right) \sin u du \\ &= \frac{1}{x} \int_0^\pi F\left(\frac{u}{x}\right) \sin u du + \frac{1}{x} \sum_{k=0}^\infty \left[\int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} F\left(\frac{u}{x}\right) \sin u du + \int_{(2k+2)\pi}^{(2k+3)\pi} F\left(\frac{u}{x}\right) \sin u du \right] \\ &= \frac{1}{x} \int_0^\pi F\left(\frac{u}{x}\right) \sin u du + \frac{1}{x} \sum_{k=0}^\infty \left[\int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} F\left(\frac{u}{x}\right) \sin u du - \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} F\left(\frac{u+\pi}{x}\right) \sin u du \right] \\ &= \frac{1}{x} \int_0^\pi F\left(\frac{u}{x}\right) \sin u du + \frac{1}{x} \sum_{k=0}^\infty \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} \left[F\left(\frac{u}{x}\right) - F\left(\frac{u+\pi}{x}\right) \right] \sin u du \\ &\leq \frac{1}{x} \int_0^\pi F\left(\frac{u}{x}\right) \sin u du. \end{aligned}$$

$$0 \leq \int_0^{2\pi} \frac{F\left(\frac{t}{x}\right) \sin t}{x} dt \leq \int_0^\infty F(t) \sin(tx) dt = \int_0^\infty \frac{F\left(\frac{t}{x}\right) \sin t}{x} dt \leq \int_0^\pi \frac{F\left(\frac{t}{x}\right) \sin t}{x} dt. \quad (13.234)$$

上式取 $x = \frac{1}{n}$ 并结合

$$\begin{aligned} n \int_0^{2\pi} F(nu) \sin u du &\stackrel{\text{区间再现 14.1}}{=} n \int_0^\pi [F(nu) - F(2\pi n - nu)] \sin u du \\ &\geq n \int_0^{\frac{\pi}{2}} [F(nu) - F(2\pi n - nu)] \sin u du \\ &\geq n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[F\left(\frac{\pi n}{2}\right) - F\left(\frac{3\pi n}{2}\right) \right] \sin u du \\ &= n \left[F\left(\frac{\pi n}{2}\right) - F\left(\frac{3\pi n}{2}\right) \right] \geq 0, \end{aligned}$$

和(13.227)知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[F\left(\frac{\pi n}{2}\right) - F\left(\frac{3\pi n}{2}\right) \right] = 0.$$

现在对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对任何 $n \geq N$ 都有

$$n \left[F\left(\frac{\pi n}{2}\right) - F\left(\frac{3\pi n}{2}\right) \right] \leq \epsilon. \quad (13.235)$$

当正整数 k 充分大, 我们考虑

$$b_n \triangleq k3^{n-1} \left[F\left(\frac{\pi k3^{n-1}}{2}\right) - F\left(\frac{\pi k3^n}{2}\right) \right] \leq \epsilon,$$

则利用 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$ 和(13.235)得

$$0 \leq kF\left(\frac{k\pi}{2}\right) = k \sum_{n=1}^{\infty} \left[F\left(\frac{\pi k 3^{n-1}}{2}\right) - F\left(\frac{\pi k 3^n}{2}\right) \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{3^{n-1}} \leq \epsilon \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1}} = \frac{3}{2}\epsilon.$$

现在我们有 $\lim_{k \rightarrow +\infty} kF\left(\frac{k\pi}{2}\right) = 0$. 对 $x \in [0, +\infty)$, 存在唯一的 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $x \in [\frac{k}{2}\pi, \frac{k+1}{2}\pi)$, 于是

$$0 \leq xF(x) \leq \frac{(k+1)\pi}{2} F\left(\frac{k\pi}{2}\right) \rightarrow 0, k \rightarrow +\infty,$$

因此我们证明了(13.228).

(b). 我们由(13.234)知

$$\int_0^{\infty} F(t) \sin(tx) dt \geq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_0^{\infty} F(t) \sin(tx) dt \geq 0, \quad (13.236)$$

以及对任何 $\eta > 0$, 我们有⁴⁵

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \int_0^{\infty} F(t) \sin(tx) dt &\leq \overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \int_0^{\pi} \frac{t}{x} F\left(\frac{t}{x}\right) \cdot \frac{\sin t}{t} dt \\ &\leq \overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \int_0^{\eta} \frac{t}{x} F\left(\frac{t}{x}\right) \cdot \frac{\sin t}{t} dt + \overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \int_{\eta}^{\pi} \frac{t}{x} F\left(\frac{t}{x}\right) \cdot \frac{\sin t}{t} dt \\ &\leq \sup_{y \in [0, +\infty)} yF(y) \cdot \int_0^{\eta} \frac{\sin t}{t} dt + \overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \sup_{y \in [\frac{\eta}{x}, \frac{\pi}{x}]} yF(y) \cdot \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt \\ &= \sup_{y \in [0, +\infty)} yF(y) \cdot \int_0^{\eta} \frac{\sin t}{t} dt, \end{aligned}$$

这里最后一个等号用到了(13.228). 由 η 任意性得

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \int_0^{\infty} F(t) \sin(tx) dt \leq 0.$$

结合(13.236)即得(13.229).

6. (a). 由(13.230)知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} xG(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0. \quad (13.237)$$

对任何固定的 $\epsilon_2 \geq \epsilon_1 > 0$, 由(13.237), 注意到

$$\begin{aligned} 0 &\leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \left| \int_{\epsilon_1}^{\epsilon_2} xF(xt) \cos t dt \right| \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{\epsilon_1}^{\epsilon_2} xF(xt) dt \\ &\leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{\epsilon_1}^{\epsilon_2} xF(\epsilon_1 x) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{\epsilon_1} \epsilon_1 xF(\epsilon_1 x) = 0, \end{aligned}$$

由夹逼准则得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{\epsilon_1}^{\epsilon_2} xF(xt) \cos t dt = 0. \quad (13.238)$$

一方面

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\infty} xF(xt) \cos t dt &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_{\frac{\pi}{2}+2k\pi}^{\frac{\pi}{2}+(2k+2)\pi} xF(xt) \cos t dt \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left[\int_{\frac{\pi}{2}+2k\pi}^{\frac{\pi}{2}+(2k+1)\pi} xF(xt) \cos t dt + \int_{\frac{\pi}{2}+(2k+1)\pi}^{\frac{\pi}{2}+(2k+2)\pi} xF(xt) \cos t dt \right] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left[\int_{\frac{\pi}{2}+2k\pi}^{\frac{\pi}{2}+(2k+1)\pi} xF(xt) \cos t dt - \int_{\frac{\pi}{2}+2k\pi}^{\frac{\pi}{2}+(2k+1)\pi} xF(xt+x\pi) \cos t dt \right] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_{\frac{\pi}{2}+2k\pi}^{\frac{\pi}{2}+(2k+1)\pi} x[F(xt) - F(xt+x\pi)] \cos t dt \leq 0, \end{aligned}$$

⁴⁵这是拟合法的处理手法.

即

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\infty} x F(xt) \cos t dt \leq 0. \quad (13.239)$$

另外一方面,

$$\begin{aligned} \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\infty} x F(xt) \cos t dt &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_{\frac{3\pi}{2}+2k\pi}^{\frac{3\pi}{2}+(2k+2)\pi} x F(xt) \cos t dt \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left[\int_{\frac{3\pi}{2}+2k\pi}^{\frac{3\pi}{2}+(2k+1)\pi} x F(xt) \cos t dt + \int_{\frac{3\pi}{2}+(2k+1)\pi}^{\frac{3\pi}{2}+(2k+2)\pi} x F(xt) \cos t dt \right] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left[\int_{\frac{3\pi}{2}+2k\pi}^{\frac{3\pi}{2}+(2k+1)\pi} x F(xt) \cos t dt - \int_{\frac{3\pi}{2}+2k\pi}^{\frac{3\pi}{2}+(2k+1)\pi} x F(xt+x\pi) \cos t dt \right] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_{\frac{3\pi}{2}+2k\pi}^{\frac{3\pi}{2}+(2k+1)\pi} x [F(xt) - F(xt+x\pi)] \cos t dt \geq 0, \end{aligned}$$

即

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\infty} x F(xt) \cos t dt \geq 0. \quad (13.240)$$

结合(13.238),(13.239),(13.240), 我们得到对任何 $\epsilon > 0$ 都有(13.231)成立. 显然(13.231)对 G 也成立.

(b). 对任何 $\delta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 由(13.231), 我们首先有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \int_{\delta}^{\infty} \left[F\left(\frac{t}{x}\right) - G\left(\frac{t}{x}\right) \right] \cos t dt \right) = 0. \quad (13.241)$$

于是为了计算

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\int_0^{\infty} [F(t) - G(t)] \cos(tx) dt \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \int_0^{\infty} \left[F\left(\frac{t}{x}\right) - G\left(\frac{t}{x}\right) \right] \cos t dt \right),$$

我们只需计算

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \int_0^{\delta} [F(xt) - G(xt)] \cos t dt \right).$$

当然, 我们已经由(13.231)得到了子列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \int_0^{\delta} [F(nt) - G(nt)] \cos t dt \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \int_0^{\infty} [F(nt) - G(nt)] \cos t dt \right) = 0. \quad (13.242)$$

现在对 $x \in [n, n+1)$, $n \in \mathbb{N}$, 我们利用 F, G 单调性得

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \int_0^{\delta} x [F(xt) - G(xt)] \cos t dt &\leq \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \int_0^{\delta} x [F(xt) - G(xt)] \cos t dt \\ &= \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \int_0^{\delta} x [F(xt) - G(xt) + G(xt) - G(xt+n)] \cos t dt \\ &\stackrel{x \sim n \text{ 以及 (13.242)}}{=} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\delta} n [G(xt) - G(xt+n)] \cos t dt \\ &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left[\int_0^{n\delta} G(t) \cos \frac{t}{n} dt - \frac{n}{n+1} \int_0^{(n+1)\delta} G(t) \cos \frac{t}{n+1} dt \right] \\ &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left\{ \int_0^{n\delta} G(t) \left[\cos \frac{t}{n} - \cos \frac{t}{n+1} \right] dt - \frac{n}{n+1} \int_0^{(n+1)\delta} G(t) \cos \frac{t}{n+1} dt + \int_0^{n\delta} G(t) \cos \frac{t}{n+1} dt \right\} \\ &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left\{ \int_0^{n\delta} G(t) \left[\cos \frac{t}{n} - \cos \frac{t}{n+1} \right] dt + \frac{1}{n+1} \int_0^{(n+1)\delta} G(t) \cos \frac{t}{n+1} dt - \int_{n\delta}^{(n+1)\delta} G(t) \cos \frac{t}{n+1} dt \right\} \end{aligned}$$

首先

$$0 \leq \left| \int_0^{n\delta} G(t) \left[\cos \frac{t}{n} - \cos \frac{t}{n+1} \right] dt \right| \leq \int_0^{n\delta} \left[G(t) \left(\frac{t}{n} - \frac{t}{n+1} \right) \right] dt = \frac{\int_0^{n\delta} t G(t) dt}{n(n+1)},$$

以及由(13.237)得

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{n\delta}^{(n+1)\delta} tG(t) dt}{2n+1} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{G(n\delta)(n+1)\delta \int_{n\delta}^{(n+1)\delta} 1 dt}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{G(n\delta)(n+1)\delta^2}{2n+1} = 0. \quad (13.243)$$

于是由 Stolz 定理 9.1 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{n\delta} tG(t) dt}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{n\delta} tG(t) dt}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{n\delta}^{(n+1)\delta} tG(t) dt}{2n+1} = 0.$$

现在我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \int_0^{n\delta} G(t) \left[\cos \frac{t}{n} - \cos \frac{t}{n+1} \right] dt \right\} = 0. \quad (13.244)$$

其次, 我们可以由(13.237)得

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_{n\delta}^{(n+1)\delta} G(t) \cos \frac{t}{n+1} dt \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{n\delta}^{(n+1)\delta} G(n\delta) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \delta G(n\delta) = 0.$$

从而由夹逼准则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{n\delta}^{(n+1)\delta} G(t) \cos \frac{t}{n+1} dt = 0. \quad (13.245)$$

然后我们由黎曼引理 9.6 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n+1} \int_0^{(n+1)\delta} G(t) \cos \frac{t}{n+1} dt \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\delta G((n+1)t) \cos t dt = 0, \quad (13.246)$$

这里 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x G(t) dt}{x} = 0$ 可以如下得到. 对任何 $A > 0$, 我们有

$$0 \leq \frac{\int_0^x G(t) dt}{x} = \frac{\int_A^x G(t) dt}{x} + \frac{\int_0^A G(t) dt}{x} \leq \frac{\sup_{t \geq A} G(t) \cdot (x-A)}{x} + \frac{\int_0^A G(t) dt}{x}.$$

于是

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x G(t) dt}{x} \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sup_{t \geq A} G(t) \cdot (x-A)}{x} + \frac{\int_0^A G(t) dt}{x} \right) = \sup_{t \geq A} G(t).$$

由 A 任意性和(13.237)得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x G(t) dt}{x} = 0.$$

于是结合(13.244), (13.245), (13.246)得

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \int_0^\delta x [F(tx) - G(tx)] \cos t dt \leq 0.$$

完全类似的可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^\delta x [F(tx) - G(tx)] \cos t dt \geq 0,$$

这就给出了(13.233).

例题 13.72

1. 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 满足

$$\left| \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \right| \leq 1, \left| \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right| \leq 1, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2. \quad (13.247)$$

证明: 对 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ 成立

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)|^2 \leq 2(x_1 - x_2)^2 + 2(y_1 - y_2)^2. \quad (13.248)$$

2. 设 $f_n \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $n = 1, 2, \dots$ 满足对任何 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $n \in \mathbb{N}$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x, y) = f(x, y), \left| \frac{\partial f_n(x, y)}{\partial x} \right| \leq 1, \left| \frac{\partial f_n(x, y)}{\partial y} \right| \leq 1. \quad (13.249)$$

证明: 对任何有界闭集 $F \subset \mathbb{R}^2$, 在 F 上一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x, y) = f(x, y).$$

注 本题是 2025 中山大学数学分析考研压轴题, 本质上是 Arzela-Ascoli 定理 13.12 的一个中间步骤.

证明

1. 由二元函数的拉格朗日中值定理和 Cauchy 不等式我们有

$$\begin{aligned} |f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)|^2 &= \left| \frac{\partial f}{\partial x}(\theta, \eta)(x_1 - x_2) + \frac{\partial f}{\partial y}(\theta, \eta)(y_1 - y_2) \right|^2 \\ &\leq \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}(\theta, \eta) \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}(\theta, \eta) \right)^2 \right] \cdot [(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2] \\ &\stackrel{(13.247)}{\leq} 2(x_1 - x_2)^2 + 2(y_1 - y_2)^2, \end{aligned}$$

即 (13.248) 成立.

2. 由第 1 问的 (13.248) 知

$$|f_n(\mathbf{x}) - f_n(\mathbf{y})| \leq \sqrt{2} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^2, n \in \mathbb{N}. \quad (13.250)$$

让 $n \rightarrow +\infty$ 得

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq \sqrt{2} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^2. \quad (13.251)$$

对 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ 和 $\epsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\epsilon}{3\sqrt{2}} > 0$, 再取 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 成立

$$|f_n(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x})| < \frac{\epsilon}{3}. \quad (13.252)$$

此时对 $\|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| < \delta, n \geq N$ 利用 (13.250), (13.252) 和 (13.251) 有

$$|f_n(\mathbf{y}) - f(\mathbf{y})| \leq |f_n(\mathbf{y}) - f_n(\mathbf{x})| + |f_n(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x})| + |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon.$$

现在对有界闭集 $F \subset \mathbb{R}^2$, 对 $\mathbf{x} \in F$, 都可以类似上述的过程找到一个 $\delta_{\mathbf{x}} > 0, N_{\mathbf{x}} \in \mathbb{N}$ 使得 $\|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| < \delta_{\mathbf{x}}, n \geq N_{\mathbf{x}}$ 时成立

$$|f_n(\mathbf{y}) - f(\mathbf{y})| < \epsilon.$$

因为 F 是紧的且

$$F \subset \bigcup_{\mathbf{x} \in F} \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| < \delta_{\mathbf{x}}\}.$$

由有限覆盖定理, 我们知道存在 $\{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^n \subset F$ 使得

$$F \subset \bigcup_{i=1}^n \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{y} - \mathbf{x}_i\| < \delta_{\mathbf{x}_i}\}.$$

设 $N \triangleq \max\{N_{\mathbf{x}_1}, N_{\mathbf{x}_2}, \dots, N_{\mathbf{x}_n}\}$, 当 $n \geq N, \mathbf{y} \in F$, 我们有 $\mathbf{y}$ 属于某个 $\{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{y} - \mathbf{x}_i\| < \delta_{\mathbf{x}_i}\}$, 从而

$$|f_n(\mathbf{y}) - f(\mathbf{y})| < \epsilon.$$

这就证明了在 F 上一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x, y) = f(x, y).$$

我们来看 2024 中国人民大学数学分析考研压轴题证明, 它是著名的 Bernstein's inequality, 也是 GTM249 课后习题.

练习 13.16 Bernstein's inequality 给定 $n \in \mathbb{N}, n \geq 2, \{a_n\}_{n=0}^\infty, \{b_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$ 并定义

$$T_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx), n = 1, 2, \dots$$

证明

$$\max_{-\pi \leq x \leq \pi} |T'_n(x)| \leq n^2 \max_{-\pi \leq x \leq \pi} |T_n(x)|.$$

 **笔记** 证明的想法即把导数用 Fejér 核(18.25)表示.

证明 我们来证明恒等式

$$T'_n(x) = -\frac{1}{\pi} \left[\int_0^{2\pi} \sin(ny) T_n(x-y) \left(\frac{\sin \frac{ny}{2}}{\sin \frac{y}{2}} \right)^2 dy \right]. \quad (13.253)$$

事实上由线性性质, 我们只需对 $T_n(x) = 1, \cos(kx), \sin(kx), 1 \leq k \leq n$ 验证(13.253). 现在由 Fejér 的定义(18.25), 注意到恒等式

$$\left(\frac{\sin \frac{ny}{2}}{\sin \frac{y}{2}} \right)^2 = \left(1 + \sum_{j=1}^{n-1} \left(1 + 2 \sum_{m=1}^j \cos(my) \right) \right)$$

和运用三角函数正交性, 我们即可证明(13.253). 事实上, 我们有

$$-\frac{1}{\pi} \left(\int_0^{2\pi} \sin(ny) \left(\frac{\sin \frac{ny}{2}}{\sin \frac{y}{2}} \right)^2 dy \right) = -\frac{1}{\pi} \left(\int_0^{2\pi} \sin(ny) \left(1 + \sum_{j=1}^{n-1} \left(1 + 2 \sum_{m=1}^j \cos(my) \right) \right) dy \right) = 0.$$

以及

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{\pi} \left(\int_0^{2\pi} \sin(ny) \cos(kx - ky) \left(\frac{\sin \frac{ny}{2}}{\sin \frac{y}{2}} \right)^2 dy \right) \\ &= -\frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} [\sin(kx + (n-k)y) + \sin(-kx + (n+k)y)] \left(1 + \sum_{j=1}^{n-1} \left(1 + 2 \sum_{m=1}^j \cos(my) \right) \right) dy \right) \\ & \quad \text{ $n+k$ 太高了} -\frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} \sin(kx + (n-k)y) \left(1 + \sum_{j=1}^{n-1} \left(1 + 2 \sum_{m=1}^j \cos(my) \right) \right) dy \right) \\ &= -\frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} \sin(kx + (n-k)y) \left(n + 2 \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{m=1}^j \cos(my) \right) dy \right) \\ & \quad \text{二重求和换序} -\frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} \sin(kx + (n-k)y) \left(n + 2 \sum_{m=1}^{n-1} \sum_{j=m}^{n-1} \cos(my) \right) dy \right) \\ &= -\frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} \sin(kx + (n-k)y) \left(n + 2 \sum_{m=1}^{n-1} (n-m) \cos(my) \right) dy \right) \\ &= -\frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} \sin(kx) \cos((n-k)y) \left(n + 2 \sum_{m=1}^{n-1} (n-m) \cos(my) \right) dy \right) \\ &= -k \sin kx, \end{aligned}$$

类似的可以验证 $\sin(kx)$.

现在运用(13.253)就得到

$$|T'_n(x)| \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{\sin \frac{ny}{2}}{\sin \frac{y}{2}} \right)^2 dy \cdot \max_{[-\pi, \pi]} |T_n| = 2n \max_{[-\pi, \pi]} |T_n|,$$

这里最后一个积分为

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{\sin \frac{ny}{2}}{\sin \frac{y}{2}} \right)^2 dy = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left(1 + \sum_{j=1}^{n-1} \left(1 + 2 \sum_{m=1}^j \cos(my) \right) \right) dy = 2n.$$

于是我们证明了 Bernstein's inequality.

13.7.3 一致连续判断专题

例题 13.73 判断下述函数一致连续性:

1. $f(x) = \ln x, x \in (0, 1]$;
2. $f(x) = e^x \cos \frac{1}{x}, x \in (0, 1]$;
3. $f(x) = \frac{\sin x}{x}, x \in (0, +\infty)$;
4. $f(x) = \sin^2 x, x \in \mathbb{R}$;
5. $f(x) = e^x, x \in \mathbb{R}$;
6. $f(x) = \sin x^2, x \in [0, +\infty)$;
7. $f(x) = \sin(x \sin x), x \in [0, +\infty)$;
8. $f(x) = x \cos x, x \in [0, +\infty)$;
9. 设 $a > 0, f(x) = \frac{x+2}{x+1} \sin \frac{1}{x}, x \in (0, a)$ 和 $x \in (a, +\infty)$.

证明

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 不存在, 故 f 不一致连续;
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 不存在, 故 f 不一致连续;
3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 故结合一致连续函数拼接 13.13 和例题 13.14 知 f 一致连续;
4. 注意到 $f'(x) = 2 \sin x \cos x$ 有界, 所以 f 在 $\mathbb{R}$ 是 Lipschitz 连续的, 所以 f 一致连续;
5. 注意到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty,$$

故由例题 13.18 知 f 不一致连续;

6. 注意到

$$\begin{aligned} f\left(\sqrt{2\pi n} + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) - f\left(\sqrt{2\pi n}\right) &= \sin\left(2\pi n + \frac{1}{n} + \frac{2\sqrt{2\pi n}}{\sqrt{n}}\right) \\ &= \sin\left(\frac{1}{n} + 2\sqrt{2\pi}\right) \rightarrow \sin(2\sqrt{2\pi}) \neq 0, \end{aligned}$$

我们有 f 不一致连续.

7. 注意到

$$f\left(2\pi n + \frac{1}{\pi n}\right) - f(2\pi n) = \sin\left(\left(2\pi n + \frac{1}{n}\right) \sin \frac{1}{\pi n}\right) \rightarrow \sin 2 \neq 0,$$

我们有 f 不一致连续;

8. 注意到

$$\begin{aligned} f\left(2\pi n + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right) - f\left(2\pi n + \frac{\pi}{2}\right) &= \left(2\pi n + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right) \cos\left(2\pi n + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right) \\ &= -\left(2\pi n + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right) \sin \frac{1}{n} \rightarrow -2\pi \neq 0, \end{aligned}$$

我们知道 f 不一致连续;

9. 注意到

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \text{ 不存在, } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0,$$

我们结合一致连续函数拼接 13.13 知 f 在 $(a, +\infty)$ 一致连续, 在 $(0, a)$ 不一致连续.

例题 13.74 证明: $f(x) = x^\alpha \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 一致连续的充要条件是 $\alpha \in (0, 1)$.

证明 若 f 在 $(0, +\infty)$ 一致连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x \text{ 存在,}$$

即 $\alpha > 0$.

当 $\alpha \geq 1$, 注意到 f 不被线性函数控制, 由推论 13.12 知 f 在 $(0, +\infty)$ 不一致连续.

当 $\alpha \in (0, 1)$, 注意到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\alpha x^{\alpha-1} \ln x + x^{\alpha-1}) = 0.$$

于是 f 在 x 充分大导数有界, 从而 f 在 x 充分大 Lipschitz 连续. 在有界闭区间上 f 当然一致连续, 因此我们结合一致连续的拼接 13.13 得 f 在 $(0, +\infty)$ 一致连续.

于是 f 在 $(0, +\infty)$ 一致连续的充要条件是 $\alpha \in (0, 1)$.

例题 13.75 设 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \cos \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$. 求 α 的范围使得 f 在 $[0, +\infty)$ 一致连续.

证明 当 $\alpha \leq 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 不存在, 故 f 不一致连续.

当⁴⁶ $\alpha \in (0, 1]$, 相似(13.74)求导证明导数在 x 充分大有界知 f 在 $[0, +\infty)$ 一致连续.

当 $\alpha > 1$, 注意到 $f(x) \sim x^\alpha, x \rightarrow +\infty$, 我们有 f 不被线性函数控制, 由推论 13.12 知 f 在 $(0, +\infty)$ 不一致连续.

例题 13.76 对 $m, n \in \mathbb{N}$, 判断 $f(x) = \frac{x}{1+x^n \sin^m x}, x \in [0, +\infty)$ 一致连续性.

证明 首先考虑

$$f(2k\pi + c_k) = \frac{2k\pi + c_k}{1 + (2k\pi + c_k)^n \sin^m c_k}, f(2k\pi) = 2k\pi, k \in \mathbb{N},$$

这里待定 $c_k > 0$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} c_k = 0$. 注意到 $\lim_{k \rightarrow \infty} (2k\pi + c_k - 2k\pi) = 0$, 然后取 $c_k = \frac{1}{k^{\frac{1}{m}}}$, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} [f(2k\pi + c_k) - f(2k\pi)] &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left[\frac{2k\pi + c_k}{1 + (2k\pi + c_k)^n \sin^m c_k} - 2k\pi \right] \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left[\frac{c_k - 2k\pi (2k\pi + c_k)^n \sin^m c_k}{1 + (2k\pi + c_k)^n \sin^m c_k} \right] = - \lim_{k \rightarrow \infty} \left[\frac{2k\pi (2k\pi)^n \frac{1}{k^{\frac{1}{m}}}}{1 + (2\pi)^n} \right] = -\infty. \end{aligned}$$

于是我们知道 f 在 $[0, +\infty)$ 不一致连续.

来看北京大学实验班期末题.

定义 13.16 (*)

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 我们称 $\{(x, f(x)) : x \in [a, b]\}$ 是可求长的, 如果存在 $C > 0$ 使得对任何 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ 都有

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{[f(x_k) - f(x_{k-1})]^2 + (x_k - x_{k-1})^2} \leq C.$$



注 可以看到如果 $\{(x, f(x)) : x \in [a, b]\}$ 是可求长的, 那么 f 是 $[a, b]$ 有界变差函数.

例题 13.77 用 $\{x\}$ 表示 x 的小数部分, 定义函数

$$T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \{2^n x\}, x \in [0, 1].$$

判断曲线 $\{(x, f(x)) : x \in [a, b]\}$ 是否可求长并证明.



笔记 本答案来自知乎四正君.

证明 Step 1

若

$$\frac{2m-1}{2^j} = \frac{2m'-1}{2^{j'}}, m', j', m, j \in \mathbb{N},$$

不妨设 $j \geq j'$, 我们有

$$(2m'-1)2^{j-j'} = 2m-1 \text{ 为奇数} \Rightarrow j = j' \Rightarrow m' = m.$$

⁴⁶注意导数极限可不存在, 需要的是导数有界.

此外, 对 $m, j \in \mathbb{N}$, 我们还有

$$\begin{aligned} T\left(\frac{2m-1}{2^j}\right) &= \sum_{n=1}^{j-1} 2^{-n} \left\{ \frac{2m-1}{2^{j-n}} \right\} \\ &\geq 2^{-(j-2)} \left\{ \frac{2m-1}{2^2} \right\} + 2^{-(j-1)} \left\{ \frac{2m-1}{2} \right\} \\ &\geq 2^{-(j-2)} \left\{ \frac{2m-1}{4} \right\} + 2^{-j}. \end{aligned} \quad (13.254)$$

Step 2 设

$$x_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{2^{k+1}} \rightarrow \frac{1}{2}, N \rightarrow \infty,$$

则

$$T(x_N) = \sum_{n=1}^N 2^{-n} \left\{ 2^n \sum_{k=n}^N \frac{1}{2^{k+1}} \right\} = \sum_{n=1}^N \sum_{k=n}^N \frac{1}{2^{k+1}} \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} = 1, N \rightarrow \infty.$$

由 T 周期 1, 对一切 $m \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} T(x_N + m - 1) = 1, \lim_{N \rightarrow \infty} (x_N + m - 1) = \frac{2m-1}{2}.$$

Step 3

注意到

$$2T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-(n-1)} \{2^n x\} = \{2x\} + \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \{2^{n+1}x\} = \{2x\} + T(2x), \forall x \in [0, 1]. \quad (13.255)$$

对每个 $j, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \leq 2^{j-1}$, 我们假设

$$x_N^{(m,j)} < \frac{2m-1}{2^j}, N = 1, 2, \dots \quad (13.256)$$

使得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} x_N^{(m,j)} = \frac{2m-1}{2^j}, \lim_{N \rightarrow \infty} T(x_N^{(m,j)}) = \frac{1}{2^{j-1}}. \quad (13.257)$$

于是取

$$x_N^{(m,j+1)} = \frac{1}{2} x_N^{(m,j)}, N = 1, 2, \dots$$

就有

$$x_N^{(m,j+1)} = \frac{1}{2} x_N^{(m,j)} < \frac{2m-1}{2^{j+1}}, N = 1, 2, \dots,$$

以及利用(13.255)得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} x_N^{(m,j+1)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2} x_N^{(m,j)} = \frac{2m-1}{2^{j+1}}, \lim_{N \rightarrow \infty} T(x_N^{(m,j+1)}) = \frac{1}{2} \lim_{N \rightarrow \infty} T(x_N^{(m,j)}) + \frac{1}{2} \lim_{N \rightarrow \infty} \{x_N^{(m,j)}\} = \frac{1}{2^j}.$$

现在我们定义

$$x_N^{(m,1)} \triangleq x_N + m - 1, N = 1, 2, \dots,$$

于是就递推得到了一串 $x_N^{(m,j)}$ 其满足(13.256)和(13.257).

Step 4 现在由有界变差的定义, 对任何 $S \in \mathbb{N}$, 当 N 充分大时由(13.257)知

$$\left\{ x_N^{(m,j)} \right\}_{1 \leq m \leq 2^{j-1}, 1 \leq j \leq S}, \left\{ \frac{2m-1}{2^j} \right\}_{1 \leq m \leq 2^{j-1}, 1 \leq j \leq S}$$

互不相同, 所以结合

$$\left\{ \frac{2m-1}{4} \right\} = \begin{cases} \frac{1}{4}, & m \text{ 为奇数} \\ \frac{3}{4}, & m \text{ 为偶数} \end{cases},$$

我们有

$$\begin{aligned}
 \bigvee_0^1 T &\geq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^S \sum_{m=1}^{2^{j-1}} \left| T\left(x_N^{(m,j)}\right) - T\left(\frac{2m-1}{2^j}\right) \right| \\
 &= \sum_{j=1}^S \sum_{m=1}^{2^{j-1}} \lim_{N \rightarrow \infty} \left| T\left(x_N^{(m,j)}\right) - T\left(\frac{2m-1}{2^j}\right) \right| \\
 &\stackrel{(13.257), (13.254)}{\geq} \sum_{j=1}^S \sum_{m=1}^{2^{j-1}} \left(2^{-(j-2)} \left\{ \frac{2m-1}{4} \right\} + 2^{-j} - \frac{1}{2^{j-1}} \right) \\
 &= \sum_{j=1}^S \frac{1}{2^j} \sum_{m=1}^{2^{j-1}} \left(4 \left\{ \frac{2m-1}{4} \right\} - 1 \right) = \sum_{j=1}^S \frac{1}{2^j} \sum_{m=1}^{2^{j-2}} \left(4 \left\{ \frac{4m-1}{4} \right\} - 1 \right) \\
 &= \sum_{j=1}^S \frac{1}{2^j} \sum_{m=1}^{2^{j-2}} 2 = \sum_{j=1}^S \frac{1}{2} = \frac{S}{2},
 \end{aligned}$$

因此 T 不是有界变差的, 所以曲线 $\{(x, f(x)) : x \in [a, b]\}$ 不可求长.

例题 13.78 ♡ 对 $\alpha \in (0, 1)$, 证明

$$|x^\alpha - y^\alpha| \leq |x - y|^\alpha, \forall x, y \in [0, +\infty). \quad (13.258)$$

证明 对 $x_0 \geq 0$, 考虑

$$g(x) \triangleq x^\alpha - x_0^\alpha - (x - x_0)^\alpha, x \geq x_0.$$

于是

$$g'(x) = \alpha x^{\alpha-1} - \alpha (x - x_0)^{\alpha-1} \leq 0, \forall x \geq x_0,$$

即

$$g(x) \leq g(x_0) = 0, \forall x \geq x_0 \Rightarrow |x^\alpha - x_0^\alpha| \leq |x - x_0|^\alpha, \forall x \geq x_0,$$

这就得到了 (13.258).

例题 13.79 设 $f: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对某个 $L > 0, \alpha \in (0, 1)$ 成立

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha, \forall x, y \in (0, 1).$$

我们称这样的 f 叫做 α 阶 Holder 连续函数.

1. 设 f 是 α 阶 Holder 连续函数, 证明 f 在 $(0, 1)$ 一致连续.
2. 对任何 $0 < \beta < \alpha < 1$, 构造一个 f 使得 f 是 β 阶 Holder 连续函数但 f 不是 α 阶 Holder 连续函数.

证明

1. 对任何 $\epsilon > 0$, 取 $\delta \triangleq \left(\frac{\epsilon}{L}\right)^{\frac{1}{\alpha}} > 0$. 对 $x, y \in (0, 1)$, 只要 $|x - y| < \delta$ 就有

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha < L\delta^\alpha = \epsilon,$$

即 f 在 $(0, 1)$ 一致连续.

2. 考虑 $f(x) \triangleq x^\beta$, 由例题 13.78 得 f 是 β 阶 Holder 连续函数.

若 f 也是 α 阶 Holder 连续函数, 则

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|f(\frac{1}{2n}) - f(\frac{1}{4n})|}{|\frac{1}{2n} - \frac{1}{4n}|^\alpha} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \left(\frac{1}{2n}\right)^\beta - \left(\frac{1}{4n}\right)^\beta \right|}{\left| \frac{1}{2n} - \frac{1}{4n} \right|^\alpha} \\
 &\stackrel{\text{拉格朗日中值定理}(\theta_n \in (\frac{1}{4n}, \frac{1}{2n}))}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(4n)^\alpha \cdot \frac{1}{4n} \cdot \beta \theta_n^{\beta-1} \right] \\
 &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(4n)^{\alpha-1} \cdot \beta \left(\frac{1}{2n}\right)^{\beta-1} \right] \\
 &= 2^{1-\beta} 4^{\alpha-1} \beta \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\alpha-\beta} = +\infty,
 \end{aligned}$$

即 f 不是 α 阶 Holder 连续函数.

例题 13.80 证明: $f(x) = x \ln x$ 对任何 $\alpha \in (0, 1)$ 都在 $(0, 1]$ 是 Holder 连续的.

证明 设

$$f_\alpha(x) \triangleq x^\alpha, f'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}, \alpha \in (0, 1).$$

注意到 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{f'_\alpha(x)} = 0$, 我们知道存在 $c_\alpha > 0$, 使得

$$\left| \frac{f'(x)}{f'_\alpha(x)} \right| \leq c_\alpha, \forall x \in (0, 1].$$

于是对 $0 < x < y \leq 1$, 我们运用例题 13.78 有

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &= \left| \int_x^y f'(t) dt \right| \leq \int_x^y |f'(t)| dt \leq c_\alpha \int_x^y |f'_\alpha(t)| dt \\ &= c_\alpha \int_x^y f'_\alpha(t) dt = c_\alpha |f_\alpha(y) - f_\alpha(x)| \leq c_\alpha |y - x|^\alpha, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

例题 13.81 设 $f_n : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$ 是一致连续函数且 $f_n \rightrightarrows f$, 证明: f 在 $(0, +\infty)$ 一致连续.

证明 对任何 $\epsilon > 0$, 由 $f_n \rightrightarrows f$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对任何 $n \geq N, x \in (0, +\infty)$ 都有

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\epsilon}{3}.$$

由 f_N 在 $(0, +\infty)$ 一致连续, 存在 $\delta > 0$ 使得对任何 $x, y \in (0, +\infty), |x - y| < \delta$ 都有

$$|f_N(x) - f_N(y)| \leq \frac{\epsilon}{3}.$$

现在对 $x, y \in (0, +\infty), |x - y| < \delta$ 有

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f(y) - f_N(y)| + |f_N(x) - f_N(y)| \leq \epsilon,$$

即 f 在 $(0, +\infty)$ 一致连续.

例题 13.82 证明: $f(x) = \sin^2 x + \sin x^2$ 不是周期函数.

证明 若 f 是周期函数, 则由连续周期函数必定一致连续 13.15 得 f 一致连续. 又

$$\left| (\sin^2 x)' \right| = |2 \sin x \cos x| \leq 2,$$

即 $\sin^2 x$ 是一致连续的, 故

$$\sin x^2 = f(x) - \sin^2 x$$

一致连续. 现在

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sin \left(\left(\sqrt{2n\pi} + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^2 \right) - \sin \left((\sqrt{2n\pi})^2 \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \left(2n\pi + \frac{1}{n} + 2\sqrt{2\pi} \right) = \sin(2\sqrt{2\pi}) \neq 0, \end{aligned}$$

这就是一个矛盾!. 至此我们证明了 f 不是周期函数.

来看周民强的一个经典难题

例题 13.83 设 $f \in C([0, +\infty))$ 满足对任何 $h \geq 0$ 都有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+h) - f(x)] = 0.$$

证明: 对任何 $[a, b] \subset [0, +\infty)$ 和 $\epsilon > 0$, 都有 $X > 0$ 使得

$$|f(x+h) - f(x)| < \epsilon, \forall h \in [a, b], x \geq X.$$

证明 对 $\eta > 0, n \in \mathbb{N}$, 考虑

$$E_n \triangleq \left\{ h \in [0, 1] : |f(x+h) - f(x)| \leq \frac{\eta}{3}, \forall x \geq n \right\}.$$

由极限条件, 我们有

$$[0, 1] = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

注意 E_n 是闭集, 由 Baire 纲定理 13.13 得 $[c, d] \subset [0, 1], N \in \mathbb{N}$ 使得 $[c, d] \subset E_N$. 现在对任何 $t \in [0, d-c], x \geq N+c$, 利用 $c, c+t \in E_N$ 我们有

$$\begin{aligned} |f(x+t) - f(x)| &= |f(x-c+c+t) - f(x-c+c)| \\ &\leq |f(x-c+c+t) - f(x-c)| + |f(x-c+c) - f(x-c)| \\ &\leq \frac{\eta}{3} + \frac{\eta}{3} = \frac{2\eta}{3} < \eta. \end{aligned}$$

我们实际上证明了对任何 $\eta > 0$, 都存在 $\delta > 0, X_0 > 0$ 使得

$$|f(x+t) - f(x)| < \eta, \forall t \in [0, \delta], x \geq X_0.$$

现在对任何 $[a, b] \subset [0, +\infty), \epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0, X_0 > 0$ 使得

$$|f(x+t) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2}, \forall t \in [0, \delta], x \geq X_0. \quad (13.259)$$

对 $h \in [a, b]$, 由极限条件得 $X_h > 0$ 使得

$$|f(x+h) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2}, \forall x \geq X_h. \quad (13.260)$$

注意到

$$[a, b] \subset \bigcup_{h \in [a, b]} (h - \delta, h + \delta).$$

由有限覆盖定理得 $h_1, h_2, \dots, h_m \in [a, b]$ 使得

$$[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^m (h_i - \delta, h_i + \delta).$$

取

$$X \triangleq \max \{X_0, X_{h_1}, \dots, X_{h_m}\} > 0.$$

于是我们对任何 $h \in [a, b], x \geq X$, 都存在 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ 使得 $|h - h_i| < \delta$. 现在就有

$$\begin{aligned} |f(x+h) - f(x)| &\leq |f(x+h) - f(x+h_i)| + |f(x+h_i) - f(x)| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon, \end{aligned}$$

这里第一项用了 (13.259), 第二项用了 (13.260), 因此我们完成了证明.

第 13 章 练习

1. (1.)* 设

$$B^2 \triangleq \{\mathbf{x} = (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}, S^1 \triangleq \{\mathbf{x} = (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}.$$

若连续映射 $f: B^2 \rightarrow B^2$ 满足 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}, \forall \mathbf{x} \in S^1$, 证明 f 是满射.

2. (2.) 设可微函数 $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 满足 $\int_0^\infty f(x) dx < \infty$, 证明存在 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset [0, +\infty)$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [|f(x_n)|^2 + |f'(x_n)|^2] = 0.$$

3. (3.) 设函数 f 在 $(0, +\infty)$ 连续可微, $\lambda \in \mathbb{R}$, 证明: 当且仅当 $f'(x)e^{\lambda x}$ 单调不减的时候, $f'(x) + \lambda f(x)$ 单调不减.

4. (4.) 设 $\{f_n\} \subset C[a, b]$ 一致收敛到 $f, g \in C(\mathbb{R})$. 证明: $\{g \circ f_n\}$ 在 $[a, b]$ 一致收敛到 $g \circ f$.

5. (5.)* 设 $f, g \in R[0, 1]$ 使得 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 g(x) dx = 1$, 证明存在区间 $[a, b] \subset [0, 1]$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx = \frac{1}{2}.$$

6. (6.*) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的有界函数且 $f(x) = \int_x^{x+1} f(y) dy, \forall x \in \mathbb{R}$, 证明 f 为常数.
7. (7.) 设 f 是直线上的非常值连续周期函数. 若 $g \in C(\mathbb{R})$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|g(x)|}{x} = +\infty$, 证明: $f \circ g$ 不是周期函数.
8. (8.) 设 $a_n > 1, n = 1, 2, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, 证明 $\text{span} \left\{ \frac{1}{x-a_1}, \frac{1}{x-a_2}, \dots \right\}$ 在 $C[0, 1]$ 稠密.
9. (9.) 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 的图像 $G_f = \{(x, f(x)) : x \in [a, b]\}$ 为有界闭集, 证明 $f \in C[a, b]$.
10. (10.) 是否存在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 p, q , 使得 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 有两个解 $\phi(x) = \sin x, \psi(x) = xe^x$.
11. (11.) 设 $f'(x)$ 在 $(0, a]$ 连续, 且存在极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x}f'(x)$, 证明 f 在 $(0, a]$ 一致连续. 若只是 $f'(x)$ 在 $(0, a]$ 存在呢?
12. (12.) 设 $f \in C[a, b]$ 且 $f(a) < f(b)$. 证明存在 $[c, d] \subset [a, b]$ 使得 f 在 $[c, d]$ 最小值为 $f(a)$, 最大值为 $f(b)$.
13. (13.) 设函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可微且对足够大的 x , 成立不等式

$$|f''(x)| < c|f'(x)|. \quad (13.261)$$

证明: 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{e^x} = 1$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{e^x} = 1.$$

14. (14.) 设 f 是定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数, α_n 是递增到 ∞ 的正数列, 且满足 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} \leq 1$. 若对每个 $x > 0$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(\alpha_n x) = 0,$$

则

- (a). 若 f 在 $(0, +\infty)$ 连续, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
- (b). 若 f 不在 $(0, +\infty)$ 连续, 则不一定有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
- (c). 若 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} > 1$, 即使 f 在 $(0, +\infty)$ 连续, 也不一定有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
15. (15.) 给定 $n \in \mathbb{N}$ 且 $f \in C^n[a, b]$. 若 f 满足

$$f^{(n)}(x) \leq c_n + c_{n-1} |f^{(n-1)}(x)| + c_{n-2} |f^{(n-2)}(x)| + \dots + c_0 |f(x)|, x \in [a, b]. \quad (13.262)$$

证明 f 在 $[a, b)$ 有上界.

16. (16.) 设 f 在 $(a, +\infty)$ 可导. 如果 f 有界且 xf' 为单调函数, 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x f'(x) = 0.$$

17. (17.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 满足

$$\int_0^{2\pi} f(r \cos \theta) d\theta = 0, \forall r \in \mathbb{R}.$$

证明

$$f(x) + f(-x) = 2f(0), \forall x \in \mathbb{R}.$$

18. (18.*) 设 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足

$$|f^{(n)}(x)| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}_0 \triangleq \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

若 $f'(0) = 1$, 证明 $f(x) = \sin x$.

19. (19.) 设 $n \in \mathbb{N}$, p 为 n 次实系数多项式. 证明对任何 $f \in D^n(\mathbb{R})$ 都有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} p\left(\frac{d}{dx}\right)f(x) = 0$ 均蕴含 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 的充要条件是 p 的所有零点都有负实部.
20. (20.) ♡ 设 f 在闭区间 $[0, 1]$ 二阶可导且 $f(0) = 0$. 若 f 满足

$$xf''(x) + 2f'(x) - f(x) = 0,$$

证明 $f(x) = 0, \forall x \in [0, 1]$.

21. (21.) 设 $f \in C[0, 1]$, 则对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $p(x) = \sum_{k=0}^n x^{4k} \in \mathbb{Q}[x]$ 使得
- $$|f(x) - p(x)| \leq \epsilon, \forall x \in [0, 1].$$

22. (22.) 求所有正整数对 (n, m) , 使得存在连续函数 $f: [0, n] \rightarrow [0, m]$ 满足 $f(0) = 0, f(n) = m$, 且对任何 $0 < x < y < n$, 都有 $y - x, f(y) - f(x)$ 不同时为整数.

23. (23.) 设 $\varphi, f \in C(\mathbb{R})$ 满足

- $\exists x_n \rightarrow +\infty$, 使得 $\varphi(x_n) > x_n, n \geq 1$,
- $\{x \in \mathbb{R} : \varphi(x) = x\}$ 是非空有限集,
- $f(\varphi(x)) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.

证明: f 是常值函数.

24. (24.*) 设 $f \in L^p(\mathbb{R}), 1 \leq p \leq \infty$, 且

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-(x-\mu)^2} dx = 0, \forall \mu \in \mathbb{R},$$

证明 $f = 0, a.e.$

25. (25.) 给定 $f, g: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 且 f 连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$. 若有不等式

$$|f(x) - f(y)| \leq g(x) \sup_{t \in [x, y]} f(t), \forall 0 \leq x < y. \quad (13.263)$$

证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

26. (26.) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是有不动点的一一连续映射且 $f(2x - f(x)) \equiv x$. 证明 $f(x) \equiv x$.

27. (27.) 设

$$\int_{\mathbb{R}} |f(y)| e^{xy} dy < \infty, \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{xy} dy$ 是连续函数.

28. (28.) 设 f, g 是有正下界的黎曼可积函数且

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 g(x) dx, \delta = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx > 0.$$

若 f, g 分段常值, 证明 $\int_0^1 f(x) dx = 1, \delta = \frac{3}{2}$ 下, $\int_0^1 \frac{|f(x)|^2}{g(x)} dx \geq 4$.

29. (29.♡) 设 $f(1) = 0$ 且 f 是 $[0, 2]$ 上的下凸函数, 证明

$$(1-x)f\left(x + \frac{1}{2}\right) \leq \left(\frac{1}{2} - x\right)f(x), \forall x \in \left(0, \frac{1}{2}\right).$$

30. (30.) 设不恒为 0 的偶函数 $Q \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. 定义

$$T_1(x) = xQ(x), T_2(x) = x^2Q(x), T_3(x) = (1 + x^{2024})e^{-x^2},$$

证明存在 $\epsilon, \delta > 0$ 使得对任何 $|c| < \delta$, 存在唯一的 $\lambda > 0, \alpha \in \mathbb{R}$ 使得

$$(a). |\lambda - 1| + |\alpha| < \epsilon;$$

$$(b). \int_{\mathbb{R}} T_1(x) \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{\lambda}} Q\left(\frac{x-\alpha}{\lambda}\right) - Q(x) - cT_3(x) \right] dx = 0;$$

$$(c). \int_{\mathbb{R}} T_2(x) \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{\lambda}} Q\left(\frac{x-\alpha}{\lambda}\right) - Q(x) - cT_3(x) \right] dx = 0.$$

31. (31.*) 设 $u \in C^2(\mathbb{R}^2 \times [0, +\infty))$ 满足

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0; \\ u(x, 0) = u_0(x) \in L^2(\mathbb{R}^2). \end{cases} \quad (13.264)$$

证明

$$\|u\|_{L^2}^2 \leq \|u_0\|_{L^2}^2.$$

32. (32.*) 对 $f \in L^2(\mathbb{R}^3)$, 我们用 $\mathcal{F}(f)$ 表示 f 的傅立叶变换. 定义算子

$$(-\Delta + I)^{-1} f \triangleq \mathcal{F}^{-1} \left(\frac{\mathcal{F}(f)}{1 + 4\pi^2(x^2 + y^2 + z^2)} \right), \forall f \in L^2(\mathbb{R}^3).$$

然后证明

$$I + (-\Delta + I)^{-1} V : L^2(\mathbb{R}^3) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^3), f \mapsto f + (-\Delta + I)^{-1} (e^{-(x^2+y^2+z^2)} f)$$

是可逆的.

33. (33.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 且 f 的全体正周期的下确界为 0, 证明 f 为常数.
34. (34.) 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对任何 $x \in [a, b]$, 都有 $\lim_{t \rightarrow x} f(t)$ 存在, 记为 $g(x)$, 证明 $g \in C[a, b]$ 且 f 间断点至多可数.
35. (35.) 设 $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个严格下凸连续可微函数, 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$, 证明 $\int_0^\infty \sin f(x) dx$ 条件收敛.
36. (36.) 设 $f \in C^\infty[-1, 1]$, $f^{(n)}(0) = 0, n \in \mathbb{N}_0$ 且满足

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |f^{(n)}(x)| \leq n! C^n,$$

证明 $f = 0$.

37. (37.) 设 f, g 是 $\mathbb{R}$ 上绝对可积函数, 且

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - g(x) \right| dx = 0.$$

那么对任何有界且导数也有界函数 $\phi \in C^1(\mathbb{R})$, 都有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \phi'(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \phi(x) dx. \quad (13.265)$$

38. (38.) 设 $[a, b] \subset (0, 1)$, $f \in C[a, b]$, 证明存在整系数多项式列 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$, 使得 f_n 在 $[a, b]$ 一致收敛到 f .
39. (39.) 若 $f(x) \in D^2[a, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) \text{ 存在, } \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) \text{ 存在,}$$

证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ 存在且 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0.$$

40. (40.) 设 $f, g \in C(\mathbb{R})$, 设开集 $D \subset \mathbb{R}$ 且 $f(x) = g(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus D$. 如果 $f(x)$ 在 D 上可微, 并且满足 $f'(x) = g(x), x \in D$, 然后 f 在 $\mathbb{R}$ 可微, 并且 $f'(x) = g(x), x \in \mathbb{R}$.
41. (41.) 设交换环 R 和子环 S 满足:
- 对每个 $a \in R$, 如果对所有充分大的 $r \in \mathbb{N}$, 有 $a^r \in S$, 则 $a \in S$.
- 现在考虑形式幂级数环 $S[[x]] \subset R[[x]]$, 则 $S[[x]], R[[x]]$ 也满足上述性质.
42. (42.*) 设 m, n 互素正整数, 且 $f^m(x), f^n(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$, 证明 $f(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$.
43. (43.) 设定义在 $\mathbb{R}$ 的函数列 f_n 的每一个函数都是某个 $\mathbb{R}$ 上连续函数列的逐点极限⁴⁷, 如果 f_n 一致收敛到 f , 证明 f 是某个 $\mathbb{R}$ 上连续函数列的逐点极限.
44. (44.) 设 $f \in C^1(0, 1]$ 满足 $\int_0^1 x |f'(x)| dx < \infty$, 证明 $\int_0^1 f(x) dx < \infty$.
45. (45.) 对 $x \in [a, b]$, 证明 $m_x = \{f \in C[a, b] : f(x) = 0\}$ 是 $C[a, b]$ 极大理想.
46. (46.) 研究 $f_n(x) = \int_0^x t^4 \cos \frac{t}{n} dt, n \in \mathbb{N}$ 一致收敛性.
47. (47.) 设 f 是周期 2π 的 $\mathbb{R}$ 上的黎曼可积函数, 证明关于 $x \in \mathbb{R}$ 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x+k-1) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt.$$

48. (48.) $f, g \in C[0, +\infty)$ 且满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \int_0^\infty |g(x)| dx < \infty,$$

证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(x-t) g(t) dt = 0.$$

49. (49.) 设周期 1 函数 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 满足

$$f(x) + f\left(x + \frac{1}{2}\right) = f(2x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

⁴⁷ 这样的函数被称为第一类 Baire 函数.

证明 $f(x) \equiv 0$.

50. (50.*) 给定 $w > 0$, 设 $x \frac{d^2 u}{dx^2} + (1 - w^2 x) u = 0$ 且 u 是非 0 的缓增分布.

(a). 证明: $u \in C(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$;

(b). 计算: $\frac{[\int_{\mathbb{R}} u(x) dx]^2}{\int_{\mathbb{R}} |u(x)|^2 dx}$.

(c). 设 $w = \frac{1}{2}$, 求 u 表达式.

51. (51.) 设 $\mathcal{F}$ 是单调递增的 Lip-1 函数 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 全体. 证明: 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\tau > 0$ 使得对任何 $f \in \mathcal{F}$ 都有 $[a, b] \subset [0, 1]$, 满足

$$b - a > \tau, \left| f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right| \leq \epsilon(b - a), \forall x \in [a, b].$$

52. (52.) 设 $f \in C^\infty[0, \pi]$ 满足

$$(-1)^n f^{(2n)}(x) \geq 0, f^{(2n)}(0) = f^{(2n)}(\pi) = 0, \forall x \in [0, \pi], n \in \mathbb{N}_0.$$

证明: 存在 $a > 0$ 使得 $f(x) = a \sin x$.

53. (53.) 设 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的下凸函数, 则对任何 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 存在 $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^n$, 使得

$$f(\mathbf{y}) \geq f(\mathbf{x}) + \mathbf{r} \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{x}), \forall \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n.$$

54. (54.) 设 $f \in C(0, 1]$ 且对某个 $\mu > 1$ 有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x[f(\mu x) - f(x)] = A.$$

证明: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x f(x)$ 存在.

55. (55.) 设 $f \in C^n(\mathbb{R})$ 且对常数 $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ 成立

$$\sum_{k=0}^n \frac{f(x_k)}{\prod_{m=0, m \neq k}^n (x_k - x_m)} = \sum_{k=0}^n a_k f^{(n)}(x_k), \forall x_0, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}.$$

证明 f 是不超过 $n+1$ 次的多项式.

56. (56.) 是否存在可微函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得有反函数 $g: f(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, 并且 $f': \mathbb{R} \rightarrow f'(\mathbb{R})$ 有反函数 $g': f'(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$.

57. (57.) 设 $a \in (0, 1)$ 且 f 在 $\mathbb{R}$ 上非负连续. 若 $f(x) - a \int_x^{x+1} f(y) dy$ 为常数, 求满足条件的全部 f .

58. (58.) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上有上界或者下界的函数且满足对某个 $a > 0$ 成立

$$f(x) + a \int_{x-1}^x f(y) dy$$

为常数, 证明 f 为常数.

59. (59.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$, $a, b \in (0, \frac{1}{2})$ 且

$$f(f(x)) = af(x) + bx, \forall x \in \mathbb{R}. \quad (13.266)$$

证明: 存在 $k \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = kx$.

60. (60.) 设 $f \in D^1(0, +\infty)$ 且 $|f'|$ 在 $(0, +\infty)$ 递减. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f'(x) = 0$.

61. (61.) 设 $f \in C[0, n]$ 且 $f(0) = f(n)$, $n \in \mathbb{N}$. 证明: 存在 $x_k, x'_k \in [0, n]$ 使得

$$x_k - x'_k = k \text{ 或者 } x'_k - x_k = n - k, f(x_k) = f(x'_k), k = 1, 2, \dots, n-1.$$

62. (62.) 设 $f \in C[0, n]$ 且 $f(0) = f(n)$, $n \in \mathbb{N}$. 证明: 至少有 n 对不同的 $x, y \in [0, n]$ 使得 $f(x) = f(y)$ 且 $y - x \in \mathbb{N}$.

63. (63.) 设 $f \in C[0, +\infty)$ 满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+h) - f(x)] = 0, \forall h \geq 0. \quad (13.267)$$

证明存在 $g \in C[0, +\infty)$, $h \in C^1[0, +\infty)$ 使得 $f(x) = g(x) + h(x)$, $\forall x \geq 0$ 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} h'(x) = 0. \quad (13.268)$$

64. (64.) 设 $a, b > 1$ 且 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x = 0$ 邻域有界. 若

$$f(ax) = bf(x), \forall x \in \mathbb{R},$$

证明: f 在 $x = 0$ 连续.

65. (65.) 设 $f \in C^2[0, +\infty)$, $g \in C^1[0, +\infty)$ 且存在 $\lambda > 0$ 使得 $g(x) \geq \lambda, \forall x \geq 0$. 若 g' 至多只有有限个零点且

$$f''(x) + g(x)f(x) = 0, \forall x \geq 0,$$

证明: f 在 $[0, +\infty)$ 有界.

66. (66.) 设 f 是 $[0, +\infty)$ 上的递增正函数. 若 $g \in C^2[0, +\infty)$ 满足

$$g''(x) + f(x)g(x) = 0. \quad (13.269)$$

证明: 存在 $M > 0$ 使得

$$|g(x)| \leq M, |g'(x)| \leq M\sqrt{f(x)}, \forall x > 0. \quad (13.270)$$

67. (67.) 设连续函数 $f: [1, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 满足 f 的值域是 $(0, +\infty)$, 证明: 对任何 $a > 0$ 都有无穷多个 $x > 0$ 使得 $f(x) = a$.

68. (68.) 设 f 在 $[a, b]$ 具有介值性且

$$|f'(x)| \leq k, \forall x \in (a, b). \quad (13.271)$$

证明 f 在 $[a, b]$ 连续.

69. (69.) 若

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(-x)}{x} = A, \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0),$$

证明: $f'(0) = \frac{A}{3}$.

70. (70.) 给定 $\mu > 0$ 和偶函数 $f \in C^\infty(-\mu, \mu)$. 证明: 存在 $g \in C^\infty[0, \mu^2)$ 使得

$$f(x) = g(x^2), \forall x \in (-\mu, \mu).$$

71. (71.) 对任何 $p > 1$, 证明存在 $c_p > 0$ 使得对任何 $f \in C^1[-1, 1]$ 且

$$f(1) > f(-1), |f'(x)| \leq 1, \forall x \in [0, 1],$$

必有 $x \in [-1, 1]$ 使得

$$f'(x) > 0, |f(y) - f(x)| \leq c_p [f'(x)]^{\frac{1}{p}} |y - x|, \forall y \in [-1, 1].$$

72. (72.) 设 $p(x)$ 是首系数为负的 $n \geq 1$ 次多项式, $f \in C^m[0, +\infty)$ 满足

$$\sup_{x \geq 0} |f^{(m)}(x) e^{p(x)}| < \infty. \quad (13.272)$$

证明:

$$\sup_{x \geq 0} |f(x) [p'(x)]^m e^{p(x)}| < \infty. \quad (13.273)$$

73. (73.) 设 $f_n \in R[a, b]$, $n \in \mathbb{N}$ 且有原函数, 若一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), x \in [a, b],$$

证明: f 在 $[a, b]$ 有原函数.

74. (74.) 设 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 求最大的 $\alpha > 0$, 使得

$$\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} < \infty.$$

75. (75.) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 可微且 $f' - 2f \leq 4$, $\int_0^\infty f(x) dx$ 收敛. 证明: 存在数列 $\{x_n^{(0)}\}_{n=1}^\infty \subset [0, +\infty)$ 使得

$$1 \leq x_{n+1}^{(0)} - x_n^{(0)} \leq 3, n \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n^{(0)}) = 0.$$

并证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

76. (76.) 设 $f_0 \in R[a, b]$, $A \in \mathbb{R}$,

$$f_{n+1}(x) = A + \int_a^x f_n(y) dy, n \in \mathbb{N}_0.$$

证明: $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

77. (77.) 设 $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset C[a, b]$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ 对 $x \in [a, b]$ 一致的成立. 证明: 存在 $\{g_n\}_{n=1}^\infty \subset C[a, b]$ 使得

$$0 \leq g_{n+1}(x) \leq g_n(x), \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = 0, |f_n(x)| < g_n(x), \forall x \in [a, b], n \in \mathbb{N}. \quad (13.274)$$

78. (78.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 满足

$$f(a) + f(b) \geq \int_a^b |f(x)|^2 dx, \forall a, b \in \mathbb{R}. \quad (13.275)$$

证明: $f \equiv 0$.

79. (79.) 设 f 是正的二阶可微函数且满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f''(x)}{f(x) (1 + |f'(x)|^2)^2} = +\infty.$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{\sqrt{1 + |f'(y)|^2}}{f(y)} dy \int_x^{+\infty} \sqrt{1 + |f'(y)|^2} f(y) dy = 0.$$

80. (80.) 设 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足

$$|f^{(n)}(x) - f^{(n-1)}(x)| \leq \frac{1}{n^2}, n = 1, 2, \dots, \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明: 存在 $C > 0$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)}(x) = Ce^x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

81. (81.) 设 $\{g_n\}_{n=1}^\infty, \{h_n\}_{n=1}^\infty \subset C[a, b]$, 若

$$h_n \geq h_{n+1}, g_{n+1} \geq g_n, n = 1, 2, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} h_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n \text{ 存在.}$$

证明: $\{g_n\}_{n=1}^\infty, \{h_n\}_{n=1}^\infty$ 一致收敛.

82. (82.) 设可微函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f(0) = 0$ 且对所有满足 $0 < |f(x)| < \frac{1}{2}$ 的 $x \in \mathbb{R}$ 都有

$$|f'(x)| \leq |f(x) \cdot \ln |f(x)||. \quad (13.276)$$

证明: $f \equiv 0$.

83. (83.) 设 $f \in C([0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1])$, 证明 $g: (x, y) \mapsto \sup_{z \in [0, 1]} f(x, y, z)$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上连续.

84. (84.*) 考虑

$$g_n \triangleq \underbrace{\chi_{[0, 1]} * \chi_{[0, 1]} * \dots * \chi_{[0, 1]}}_{n \text{ 次卷积}}.$$

证明: 对任何 $n \geq 2$, 都有

(a).

$$\text{supp } g_n \subset [0, n]; \quad (13.277)$$

(b).

$$g_n \in C^{n-2}(\mathbb{R}); \quad (13.278)$$

(c).

$$g_n \text{ 关于 } x = \frac{n}{2} \text{ 轴对称且 } g_n \text{ 在 } \left[0, \frac{n}{2}\right] \text{ 递增, } g_n \text{ 在 } \left[\frac{n}{2}, n\right] \text{ 递减.} \quad (13.279)$$

(d). 对任何 $k \in \mathbb{N}_0$ 成立

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |g_n^{(k)}(x)| = O\left(\frac{1}{n^{\frac{k+1}{2}}}\right), n \rightarrow \infty. \quad (13.280)$$

(e).

$$\int_{-\infty}^{\infty} |g_n(x)| dx = O\left(\frac{1}{\ln n}\right), n \rightarrow \infty. \quad (13.281)$$

(f). 对任何 $k \in \mathbb{N}$ 成立

$$\int_{-\infty}^{\infty} |g_n^{(k)}(x)| dx = O\left(\frac{1}{n^{\frac{k}{2}}}\right), n \rightarrow \infty. \quad (13.282)$$

注读者只需验证(13.282)的 $k=1$ 即可, $k>1$ 过于复杂.85. (85.*) 设 $f \in C[0, +\infty)$ 满足

$$f(x) = \int_{x-1}^x f(y) dy, \forall x \geq 1.$$

证明:

$$\int_1^{\infty} |f'(x)| dx < \infty. \quad (13.283)$$

86. (86.) 设正值递减函数 $f \in C[0, +\infty)$ 满足 $\int_0^{\infty} |f(x)|^2 dx < \infty$. 若存在 $c > 0$ 使得

$$\int_x^{\infty} |f(t)|^2 dt \leq cf(0)f(x), \forall x \geq 0,$$

证明:

$$f(x) \leq f(0) \frac{2c}{c+x}, \forall x \geq 0.$$

87. (87.) 设 $\alpha > 0$, 正值函数 $g \in C(0, +\infty)$ 满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x^{1+\alpha}} = +\infty. \quad (13.284)$$

又设正值函数 $f \in D^2(0, +\infty)$ 满足

$$f''(x) + f'(x) \geq g(f(x)), \forall x > 0. \quad (13.285)$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0. \quad (13.286)$$

88. (88.*) 对某个 $p > 0$, 设 $\sup_{n \geq 1} \left| \frac{a_n}{n^p} \right| < \infty$. 可定义

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n!}, x \in \mathbb{R}.$$

证明: 若有估计 $\sup_{x>0} |f(x)e^x| < \infty$, 则

$$f(x) = f(0)e^{-x}, \forall x \in \mathbb{R}.$$

89. (89.) 设 $f \in D(0, +\infty)$ 且单调递减. 若满足

$$0 < f(x) < |f'(x)|, \forall x > 0,$$

证明:

$$xf(x) > \frac{1}{x} f\left(\frac{1}{x}\right), \forall x \in (0, 1). \quad (13.287)$$

90. (90.) 设 $h \in C([0, 1]^2)$, 证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\int_0^1 h(t, s) \sin(nt) dt$ 关于 $s \in [0, 1]$ 一致收敛.

91. (91.) 设

$$f_n, f \in C^1(a, b), g \in C(a, b), \forall n \in \mathbb{N}$$

满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = g(x), \forall x \in (a, b).$$

证明: $f'(x) = g(x)$.

92. (92.) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是具有介值性的函数且对任何 $r \in \mathbb{Q}$ 都有 $\{x \in \mathbb{R}: f(x) = r\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的闭集, 证明: $f \in C(\mathbb{R})$.

93. (93.) 记 $B^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: x^2 + y^2 \leq 1\}$, 证明: 不存在非常值连续函数 $g: B^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 使得 $g(B^2) \subset \partial B^2$ 且成立

$$g(x, y) = g(2xy, x^2 - y^2).$$

94. (94.) 设 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 且对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $n_x \in \mathbb{N}$ 使得 $f^{(n_x)}(x) = 0$. 证明: f 是多项式.

95. (95.) 设 $\varphi_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 x^2}$, $n = 1, 2, \dots$, f 是 $\mathbb{R}$ 上的有界实值连续函数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \varphi_n(x-y) dy = f(x).$$

96. (96.) 设 f, g 是 $\mathbb{R}$ 上的实解析函数, $w(f, g) = \det \begin{pmatrix} f & g \\ f' & g' \end{pmatrix}$. 证明: f, g 线性相关的充要条件是 $w(f, g) = 0$.

当 $f, g \in C^\infty(\mathbb{R})$ 结论还成立吗?

97. (97.) 设 f 是周期 1 的可积和平方可积函数. 对 $\epsilon > 0$, 设

$$f_\epsilon(x) = \frac{1}{2\epsilon} \int_{-\epsilon}^{\epsilon} f(x+t) dt, x \in \mathbb{R}.$$

证明:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_0^1 |f(x) - f_\epsilon(x)|^2 dx = 0.$$

98. (98.) 设 f 是周期一的黎曼可积⁴⁸函数, $L = \int_0^1 f(x) dx$, 证明:

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^1 \left| L - \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f\left(x + \frac{n}{N}\right) \right|^2 dx = 0. \quad (13.288)$$

99. (99.) 设 $f \in C[0, 1]$, 我们定义

$$I^\alpha f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x (x-s)^{\alpha-1} f(s) ds, \forall \alpha > 0.$$

证明: 当 $\alpha, \beta > 0$ 成立

$$I^\alpha(I^\beta f(x)) = I^{\alpha+\beta} f(x) = I^\beta(I^\alpha f(x)). \quad (13.289)$$

100. (100.) 设 $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 满足

$$f(1) = 1, f(x+1) = xf(x), \ln f(x) \text{ 是下凸函数}.$$

证明:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)}, \forall x \in (0, +\infty). \quad (13.290)$$

101. (101.) 设 f 在 $(0, +\infty)$ 一致连续且对任何 $x > 0$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(nx)$ 存在. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

102. (102.) 设 $m \in \mathbb{N}$, $f \in C^{m+1}[0, +\infty)$ 且 $f, f', \dots, f^{(m)} > 0, f^{(m+1)} \leq 0$, 证明:

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) f''(x)}{f'^2(x)} \leq 1 - \frac{1}{m}. \quad (13.291)$$

⁴⁸可以改为平方可积.

103. (103.*) 设 $u, v \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 满足存在 $C > 0$ 成立

$$(u(\mathbf{x}) - u(\mathbf{y}))^2 + (v(\mathbf{x}) - v(\mathbf{y}))^2 \geq C \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^2, \quad (13.292)$$

证明:

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \neq 0. \quad (13.293)$$

104. (104.) 设 $f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足存在 $a, b > 0$ 使得对任何 $x, y \in [1, +\infty)$ 都有

$$a|x - y| \leq |f(x) - f(y)| \leq b|x - y|. \quad (13.294)$$

证明: 存在 $X > 0$ 使得 $\frac{x+e^{-x}}{f(x)}$ 在 $[X, +\infty)$ 一致连续.

105. (105.) 证明: $f \in C(\mathbb{R})$ 的充要条件是对任何 $n \in \mathbb{N}$ 都有

$$g_n(x) = \frac{|n + f(x)| - |n - f(x)|}{2}$$

是连续函数.

106. (106.*) 设 $f, g: [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ 连续且满足

$$f(0) = (0, 0), f(1) = (1, 1), g(0) = (0, 1), g(1) = (1, 0),$$

证明: f, g 像集交非空.

107. (107.) 设 $f \in C[a, b]$ 满足 $\alpha = f(a), \beta = f(b)$ 且严格递增. 证明:

$$x = f^{-1}(y) \in C[\alpha, \beta].$$

108. (108.) 设 $\alpha > 1, f \in C(\mathbb{R})$ 满足

$$f \geq 0, \int_{-x}^x f^\alpha(t) dt \leq f(x) + f(-x), \forall x \in [0, +\infty),$$

证明: $f \equiv 0$.

109. (109.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 满足 $f(x), f(x^2)$ 都是周期函数, 证明: f 为常值函数.

110. (110.) 设非 0 函数 $f \in C^\infty[0, 1]$ 满足

$$f^{(n)}(0) = 0, \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

若对某个 $\{a_n\}_{n=0}^\infty \subset \mathbb{R}$, 我们有 $a_n f^{(n)}$ 关于 $x \in [0, 1]$ 一致有界, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} n! a_n = 0$.

111. (111.) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x = 0$ 连续且对任何满足

$$a_n < 0 < b_n, n = 1, 2, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

的点列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n}$ 存在. 证明: f 在 $x = 0$ 可微.

112. (112.*) 设 f 是有 $k \geq 2$ 个不同实根的 k 次实多项式, 对实多项式 g , 记 $d(g)$ 表示 g 不同实根之间的最小距离 (如果少于两个实根, 则为 $+\infty$), 证明

$$d(f + f') \geq d(f).$$

113. (113.*) 设 $f \neq 0$ 是实系数多项式, 令

$$f_0 = f, f_1, f_2, \dots, f_{n+1} = f_n + f'_n, \forall n \geq 0,$$

证明, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对任意 $n \geq N$, 在 $\mathbb{C}$ 上 f_n 只有实根.

114. (114.) 是否存在 $f \in C[0, 1]$ 使得

$$\int_0^1 f(x) g(x) dx = g(0), \forall g \in C[0, 1].$$

115. (115.) 设

$$a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n \geq 0, f \in C^1[0, +\infty).$$

若 f' 递增, $f(0) = 0$, 证明

$$f\left(\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k\right) \leq \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} f(a_k). \quad (13.295)$$

116. (116.*) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 满足对任何 $a \in \mathbb{R}$ 都有

$$f(x+a) - f(x) \in D(\mathbb{R}).$$

证明: $f \in D(\mathbb{R})$.

117. (117.) 设 $u \in C^2(\mathbb{R} \times (0, +\infty))$ 满足

$$u_{tt}(x, t) = u_{xx}(x, t), \forall (x, t) \in \mathbb{R} \times (0, +\infty).$$

记

$$F(t) = \int_t^{2-t} [u_t^2(x, t) + u_x^2(x, t)] dx,$$

证明: $F'(t) \leq 0$.

118. (118.) 设

$$n \in \mathbb{N}, f \in C^n(-1, 1), |f(x)| \leq 1,$$

以及

$$m_k(I) \triangleq \inf_{x \in I} |f^{(k)}(x)|, k = 0, 1, 2, \dots, n, I \subset (-1, 1) \text{ 是区间.}$$

证明:

(a). 若 I 分成顺次的三个区间 I_1, I_2, I_3 且 μ 是 I_2 长度, 则

$$m_k(I) \leq \frac{1}{\mu} (m_{k-1}(I_1) + m_{k-1}(I_3)), k = 1, 2, \dots, n.$$

(b). 若 I 长度是 λ , 则

$$m_k(I) \leq \frac{2^{\frac{k(k+1)}{2}} k^k}{\lambda^k}, k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

(c). 存在只与 n 有关的数 $\alpha_n > 0$ 使得若 $|f'(0)| \geq \alpha_n$, 则 $f^{(n)}(x) = 0$ 在 $(-1, 1)$ 至少有 $n-1$ 个不同的根.

119. (119.) 连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 被称为正定的, 如果对每一个

$$k \in \mathbb{N}, x_1, x_2, \dots, x_k \in \mathbb{R}^n, \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k \in \mathbb{C}$$

都有

$$\sum_{1 \leq i, j \leq k} f(x_i - x_j) \xi_i \overline{\xi_j} \geq 0.$$

对绝对可积函数 $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, +\infty)$, 考虑

$$\hat{\phi}(x) \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi\sqrt{-1}x \cdot y} \phi(y) dy.$$

证明 $\hat{\phi}$ 是一致连续的正定函数.

120. (120.) 设

$$C = \{a = (a_1, a_2, \dots) : a_i \in \{0, 1\}\}$$

称满足以下条件的 $\Phi: C \rightarrow [0, 1]$ 是正规的, 若对任何 $a \in C$ 和 $\epsilon > 0$, 存在正整数 N 使得数列 $b \in C$ 满足 a, b 前 N 个分量相同, 则

$$|\Phi(a) - \Phi(b)| \leq \epsilon.$$

设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, 证明 f 连续等且仅当对任何正规的 Φ 都有 $f \circ \Phi$ 正规.

121. (121.) 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 满足

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + f(x, y) \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 0,$$

证明: f 为常值函数.

122. (122.*) 设 A, B 是度量空间 (X, d) 的两个不交闭集. 证明存在连续函数 $f: X \rightarrow [a, b]$ 使得

$$f(A) = \{a\}, f(B) = \{b\}.$$

123. (123.) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的下凸函数并满足

$$f(x+y) + f(x-y) - 2f(x) \leq y^2, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

证明 $f \in D^1(\mathbb{R})$ 且

$$|f'(x) - f'(y)| \leq |x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

124. (124.) 设 f, g 是区间 I 上的有界函数. 记

$$h(x) \triangleq \sup_{t \in I} [f(t) + xg(t)], x \in I.$$

证明存在 $L \geq 0$ 使得

$$|h(x_1) - h(x_2)| \leq L \cdot |x_1 - x_2|, \forall x_1, x_2 \in I.$$

125. (125.) 设 $f, g \in R[a, b]$ 且

$$P: a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

是区间 $[a, b]$ 划分. 证明: 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对于任意满足的

$$\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1}) < \delta,$$

都有

$$\left| \sum_{k=1}^n f(x_k) \sin[g(x_k) \Delta x_k] - \int_a^b f(x) g(x) dx \right| < \epsilon.$$

126. (126.) 设 f 是 $[a, b]$ 上有界函数. 如果存在常数 I 使得对任何 $\epsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 对任意 $[a, b]$ 的划分

$$P: a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

只要

$$\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1}) < \delta,$$

就有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i - I \right| < \epsilon.$$

证明 f 在 $[a, b]$ 黎曼可积且 $\int_a^b f(x) dx = I$.

127. (127.) 给定 $t > 0$, 求最小的 $c > 0$ 使得存在 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 满足

$$f(0) = f(c) = 0, f(x) > 0, f''(x) + t^2 f(x) \geq 0, \forall x \in (0, c).$$

128. (128.) 设 $f \in C(a, b)$ 且

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^3} \left\{ \int_0^h [f(x+u) + f(x-u) - 2f(x)] du \right\} = 0, \forall x \in (a, b),$$

证明: f 是线性函数.

129. (129.) 设 $f \in C^1[0, 1]$ 满足 $f(0) = f(1)$. $g \in C[0, 1]$ 是周期 1 的函数. 若 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 或者 $\int_0^1 g(x) dx = 0$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 f(x) g(nx) dx = 0.$$

130. (130.) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $\epsilon > 0$ 使得 $f|_{(x-\epsilon, x+\epsilon)}$ 是多项式. 证明 f 是多项式.

131. (131.) 设 f 是区间 I 上的连续函数且 I 中每一个点都是 f 的极值点, 证明 f 为常值函数.

132. (132.) 设非负函数 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明存在 $n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}$ 使得 $f^{(n)}(x) < 0$.

133. (133.*) 设子空间

$$V \subset \left\{ f \in C[0, 1] : \int_0^1 |f(x)|^2 dx < \infty \right\}$$

满足对 $\{f_n\} \subset V$, 只要

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(x) - f(x)|^2 dx = 0,$$

就有 $f \in V$. 证明 V 是有限维的.

134. (134.) 设 $f \in C[0, 1]$ 满足

$$f^{(n)}(0) = f(0) = 0, \forall n \in \mathbb{N}.$$

(a). 若存在 $C > 0$ 使得

$$|xf(x)| \leq C \left| \int_0^x f(t) dt \right|, \forall x \in (0, 1),$$

证明 $f = 0$.

(b). 若存在 $\delta, C > 0$ 使得

$$|x^{1+\delta}f(x)| \leq C \left| \int_0^x f(t) dt \right|, \forall x \in (0, 1),$$

是否还有 $f = 0$.

135. (135.) 设 $f \in D^1(0, +\infty)$ 满足

$$f' > 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

求 $\{\cos f(n)\}_{n=1}^{\infty}$ 的聚点集.

136. (136.) 设 $f \in C^2(-\infty, +\infty)$ 满足

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x f(x) = 0, f''(x) \geq f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明:

$$f(x) \leq f'(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

137. (137.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 且 $\sin f$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 证明: f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

138. (138.) 设 $f \in C[a, b]$ 满足 $\int_a^b f(x) dx = 0$. 证明存在多项式序列 $p_n \in \mathbb{R}[x]$ 使得

$$\int_a^b p_n(x) dx = 0, n = 1, 2, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} p_n(x) = f(x),$$

这里极限关于 $x \in [a, b]$ 一致.

139. (139.) 设 f 在 $\mathbb{R}$ 有定义且成立

$$f(x) \geq \frac{1}{x}, \forall x > 0.$$

证明: f 没有原函数.

140. (140.) 设 $f \in C[0, +\infty) \cap D^1(0, +\infty)$ 满足

$$f(0) \geq 0, f'(x) \geq f^3(x), \forall x > 0.$$

证明:

$$f(x) = 0, \forall x \geq 0.$$

141. (141.*) 设 $f_1, f_2, \dots, f_{n-1} \in C^1(\mathbb{R}^n), \phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 证明:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial \phi}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial \phi}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix} d\mathbf{x} = 0.$$

142. (142.) 设常数 $\alpha > 1, \beta > 0$. 证明: 不存在定义在 $[x_0, +\infty)$ 上的连续可微函数 f 使得

$$f'(x) \geq |f(x)|^\alpha + \beta, \forall x \geq x_0.$$

143. (143.) 设 $F \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ 使得 DF 可逆且

$$\lim_{\|\mathbf{x}\| \rightarrow +\infty} \|F(\mathbf{x})\| = +\infty.$$

证明:

$$F(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n.$$

144. (144.) 设 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 使得 $f^{(n)}$ 内闭一致收敛到 φ . 证明:

$$\varphi(x) = ke^x, k \in \mathbb{R}.$$

145. (145.) 设非负函数 $f_0 \in C[0, 1]$. 考虑递推

$$f_{n+1}(x) = \int_0^x \frac{1}{1+f_n(t)} dt, n = 0, 1, 2, \dots.$$

证明: $f_n(x)$ 关于 $x \in [0, 1]$ 一致收敛到某个函数 f , 并求出 f .

146. (146.) 设 $f \in C[-1, 1]$ 满足对任何 $n \in \mathbb{Z}$ 都有

$$\int_0^1 f(\sin(nx)) dx = 0.$$

证明: $f \equiv 0$.

147. (147.) 设 f 在 $(0, 1]$ 单调且以 $x = 0$ 为奇点, $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛. 设

$$\theta \in (0, 1), \epsilon_n \in \left(\frac{\theta}{n}, \frac{1}{n}\right),$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f\left(\epsilon_n + \frac{i}{n}\right) \right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

148. (148.*) 设 $K \subset \mathbb{R}$ 是一个紧集. 考虑

$$f(x) \triangleq \left| K \cap (-\infty, x] \right|, x \in \mathbb{R}.$$

证明 $f(K) = [0, |K|]$ 且

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

149. (149.) 若 $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$|f(x+y) - f(x) - g(y)| \leq M, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

证明: 存在 Cauchy 方程 12.9 的解 $H: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

$$|g(x) - H(x)| \leq M, \forall x \in \mathbb{R}.$$

150. (150.) 设 $f \in C(a, b)$, 证明下面三个条件等价

- (a). f 有递增的右导数;
- (b). f 有递增的左导数;

(c). 对任何对 $a < x < y < z < b$ 均有

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}.$$

151. (151.) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$f(x^2) + f(y^2) = f(x^2 + y^2) + f^2(xy), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

(a). 若 $f \in C(\mathbb{R})$ 满足 $f(1) = 1$, 求所有满足条件的 f ;

(b). 若 f 一致连续, 求所有满足条件的 f .

152. (152.) 设 f, g 在 $[0, +\infty)$ 可微使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \in (0, +\infty), \quad \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} g(x) \neq \underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} g(x).$$

证明: 存在 $c_n \rightarrow +\infty$ 使得

$$f(c_n)g'(c_n) < -g(c_n)f'(c_n).$$

153. (153.*) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 是周期为正无理数的函数. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|f(n)|}{n} < \infty$, 证明: $f \equiv 0$.

154. (154.) 设 f 是 $(0, +\infty)$ 上的可微的上凸或者下凸函数且满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在有限. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xf'(x) = 0.$$

155. (155.)

(a). 证明: 存在 $p_n \in \mathbb{R}[x]$ 使得

$$\int_a^b p_i(x)p_j(x)dx = \delta_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$$

且对任何 $f \in C[a, b]$, 若

$$\int_a^b f(x)p_i(x)dx = 0, i = 1, 2, \dots,$$

必有 $f = 0$.

(b). 若 g 在 $[a, b]$ 平方可积, 问是否有

$$\int_a^b g^2(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\int_a^b g(x)p_n(x)dx \right]^2.$$

156. (156.) 设 $\gamma: [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ 是连续满射且满足对某个 $M > 0, \alpha \in (0, 1)$ 有

$$|\gamma(s) - \gamma(t)| \leq M|s - t|^\alpha, \forall s, t \in [0, 1].$$

证明: $\alpha \leq \frac{1}{2}$.

157. (157.) 设可微函数 $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$f(1) = \int_0^1 f(x)dx, xf'(x) + f(x-1) = 0, \forall x \geq 1.$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

158. (158.) 设连续函数 $g: [0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 满足 g 单调递减. 设

$$x_0 > 0, x_{n+1} = x_n + g(x_n), n = 0, 1, 2, \dots,$$

以及 $x \in D^1[0, +\infty)$ 满足

$$x(0) = x_0, x'(t) = g(x(t)), \forall t \geq 0.$$

证明

$$x_n = x(n) + O(1), n \rightarrow \infty.$$

159. (159.) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\sqrt{n})$ 存在且 f 在 $[0, +\infty)$ 一致连续. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

160. (160.) 证明: 存在 $f \in C[0, 1]$ 使得

$$f(x) = \int_0^1 \sin(x + f^2(t)) dt, \forall x \in [0, 1].$$

161. (161.) 设 $\varphi(x) \triangleq \begin{cases} \sin x, & x \geq 0 \\ \cos x, & x < 0 \end{cases}$, 证明不存在 $(-\infty, +\infty)$ 上的可微函数 f 使得对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有

$$f(f(x)) - |x|f'(x) = \varphi(x).$$

162. (162.) 设 $f \in C^2(a, b)$ 满足

$$f''(x) + f'(x) + f(x) \geq 0, \forall x \in (a, b).$$

证明: f 有下界.

163. (163.) 设 $f, f_1 \in C[a, b]$ 满足

$$f_{n+1}(x) = f(x) + \int_a^x \sin f_n(t) dt, n = 1, 2, \dots.$$

证明: $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 一致收敛.

164. (164.) 设 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 是有限段分段单调的连续函数. 且在每个段上 f 是严格单调的. 我们用 $l(f)$ 表示 f 的极大的严格单调的区间的个数. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\ell \left(\underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n \text{ 次复合}} \right)}$$

收敛.

例如对

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 1-x, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}, g(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2x - \frac{1}{2}, & \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{2}{3} \\ \frac{5}{2}(1-x), & \frac{2}{3} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

我们有 $l(f) = l(g) = 2$.

165. (165.) 设 $a < b < c < d$, 若 f 在 $[a, c]$ 下凸以及在 $[b, d]$ 下凸, 证明: f 在 $[a, d]$ 下凸.

166. (166.) 设不恒为 0 函数 $f \in C^1[0, 1]$ 满足

$$f(x) \ln^2 x + xf'(x) \leq 0, \forall x \in (0, 1).$$

证明

$$\int_0^1 f(t) dt < \int_0^x f(t) dt \leq 0, \forall x \in (0, 1).$$

167. (167.) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是单射且把紧集映射为紧集, 证明 $f \in C(\mathbb{R})$.

168. (168.) 设

$$\mu \in \left(0, \frac{1}{2}\right), f \in C[0, 1] \cap D^2(0, 1), f(x) \geq 0, f''(x) \leq 0, \forall x \in (0, 1).$$

证明:

$$f(t) \geq \mu f(s), \forall t \in [\mu, 1 - \mu], s \in [0, 1].$$

169. (169.) 设 f, g 在 (a, b) 有定义且

$$f(x) - f(x_0) \geq g(x_0)(x - x_0), \forall x, x_0 \in (a, b).$$

证明 $f'_-(x_0), f'_+(x_0)$ 存在且

$$f'_-(x_0) \leq g(x_0) \leq f'_+(x_0), \forall x_0 \in (a, b).$$

170. (170.*) 设 f 是上凸函数, 证明对任何非负的 $g \in C_c^2(\mathbb{R})$ 都有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) g''(x) dx \geq 0.$$

171. (171.) 若 f 在包含紧凸集 D 的某个开集 U 上是凸函数, 证明 f 在 D 上是李普希茨连续的.

172. (172.) 上海交通大学 2026 考研: 设 f 在 $(0, +\infty)$ 一致连续, $\lambda_n > 0$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + \lambda_n) = 0, \forall x > 0.$$

证明: 在 $(0, +\infty)$ 内闭一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + \lambda_n) = 0.$$

173. (173.) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对每一个 $x \in \mathbb{R}$, 都存在 $\delta_x > 0$ 使得存在

$$f(x_1) > f(x) > f(x_2), \forall x_1 \in (x - \delta_x, x), x_2 \in (x, x + \delta_x).$$

证明: f 在 $\mathbb{R}$ 严格单调递减.

174. (174.) 设 f 是 $[a, b]$ 上的连续上凸函数. 证明对 $T \in (0, b - a)$ 存在 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $x_0 + T \in [a, b]$ 且

$$\frac{f(x_0 + T) - f(x_0)}{T} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

175. (175.) 设 V 表示次数小于 n 的实系数多项式构成的线性空间. 若 $p \in V$ 满足

$$\int_{-1}^1 f(x) p(x) dx = \frac{\pi}{2} \int_{-1}^1 f(x) \sin(\pi x) dx, \forall f \in V,$$

证明 p 存在且唯一并计算 $n = 3$ 的 p .

176. (176.) 设 $f \in C(B_2)$ 这里

$$B_R \triangleq \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq R^2\}, R > 0.$$

若 f 满足

$$\frac{f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y})}{2} \geq f\left(\frac{\mathbf{x} + \mathbf{y}}{2}\right), \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in B_2.$$

(a). 证明对任何 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in B_2$ 和 $\lambda \in (0, 1)$ 都有

$$\lambda f(\mathbf{x}) + (1 - \lambda) f(\mathbf{y}) \geq f(\lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda) \mathbf{y}).$$

(b). 证明存在常数 $C > 0$ 使得

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq C \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in B_1,$$

这里 $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ 表示 $\mathbf{x} = (x_1, x_2), \mathbf{y} = (y_1, y_2)$ 之间的距离 $\sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$.

177. (177.) 设 $f, g \in C^1(\mathbb{R})$ 满足 $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$. 考虑方程 $f(x) = tg(x)$.

(a). 证明: 存在 $\delta > 0$ 使得 $x(t)$ 是方程在 $t \in (-\delta, \delta)$ 上满足 $x(0) = 0$ 的唯一解;

(b). 求 $x(t)$ 在 $t = 0$ 处的一阶 Taylor 展开式.

178. (178.) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$f|_{(-\infty, 0]} = 0, f|_{[1, +\infty)} = 1.$$

(a). 若 f 在 $\mathbb{R}$ 可微, 证明:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} f'(x) > 1.$$

(b). 若 $f \in C^k(\mathbb{R}), k \geq 2$, 证明:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)| > 2^{k-1} \cdot k!.$$

179. (179.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 以 2π 为周期, 以及

$$f_n(x) = \frac{\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\cos \frac{t-x}{2}\right)^{2n} dt}{\int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n} \left(\frac{x}{2}\right) dx}, x \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots,$$

证明 f_n 在 $\mathbb{R}$ 一致收敛到 f .

180. (180.) 对 $n \in \mathbb{N}, \epsilon > 0, A \neq 0$. 证明存在 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足

$$f^{(n)}(0) = A, |f^{(k)}(x)| \leq \epsilon, f^{(k)}(0) = 0, \forall x \in \mathbb{R}, k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

181. (181.) 设 $f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对某个 $L > 0$ 成立

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|, \forall x_1, x_2 \geq 1.$$

证明存在 $X > 1$ 使得 $\frac{f(x)}{x + \ln(1 + \frac{1}{x})}$ 在 $[X, +\infty)$ 一致连续.

182. (182.) 设 $f \in C[0, 1]$ 满足对任何 $0 \leq a < b \leq 1$ 都有 f 在 $[a, b]$ 上至少有两个不同的最大值点, 证明 f 为常值函数.

183. (183.) 设 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 记

$$\varphi(x) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(xt) dt,$$

证明: φ 一致连续.

184. (184.*) 设 $a_i, b, i = 1, 2, \dots, n$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中原点某个邻域 V 上的连续可微函数. 证明: 存在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中原点某个邻域 U 使得只要 $u \in C^1(U)$ 且

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sum_{i=1}^n a_i(t, \mathbf{x}) \frac{\partial u}{\partial x_i} + b(t, \mathbf{x}) u, u|_{t=0} = 0,$$

就有

$$u(t, \mathbf{x}) = 0, \forall (t, \mathbf{x}) \in U.$$

185. (185.) 设 $f \in C^\infty[0, 1]$ 满足 $\{f^{(k)}\}_{k=0}^\infty$ 等度连续以及

$$f^{(k)}(0) = 0, k = 0, 1, 2, \dots.$$

证明:

$$f(x) = 0, \forall x \in [0, 1].$$

186. (186.) 设 f 是 (a, b) 上平方可积的连续函数且存在 $\{c_k\}_{k=0}^\infty \subset \mathbb{R}$ 成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \left| \sum_{k=0}^n c_k x^k - f(x) \right|^2 dx = 0.$$

证明: f 在 (a, b) 实解析.

187. (187.*) 设 a, f 在 $\mathbb{R}^2$ 原点邻域 V 内实解析, φ 在 $\{x \in \mathbb{R} : (0, x) \in V\}$ 实解析, 则存在 $\mathbb{R}^2$ 原点邻域 $U \subset V$ 使得在该邻域上方程

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) = a(t, x) \frac{\partial u}{\partial x}(t, x) + f(t, x), u(0, x) = \varphi(x)$$

存在唯一的实解析解.

188. (188.) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上周期 $T > 0$ 的二阶可微非负函数且对某一个 $p \in (1, +\infty)$ 成立

$$\int_0^T |f''(x)|^p dx < \infty.$$

证明

$$|f'(x)|^{\frac{2p-1}{p-1}} \leq \frac{2p-1}{p-1} \left(\int_0^T |f''(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p-1}} \cdot f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

189. (189.*) 设 $m \in \mathbb{N}$, 记

$$\mathbb{I}_m = \{(\alpha, k) : \alpha \in \mathbb{N}_0^n, k \in \mathbb{N}_0, k < m, |\alpha| + k \leq m\},$$

这里

$$|\alpha| \triangleq \sum_{i=1}^n \alpha_i, \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial \mathbf{x}^\alpha} \triangleq \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

设 $\varphi_k, k = 0, 1, 2, \dots, m-1$ 在 $\mathbb{R}^n$ 的 $\mathbf{x} = 0$ 的邻域实解析, f 在

$$\left(0, \mathbf{0}, \left(\frac{\partial^{|\alpha|} \varphi_k}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{0})\right)_{(\alpha, k) \in \mathbb{I}_m}\right)$$

邻域实解析. 证明方程

$$\begin{cases} \frac{\partial^m u}{\partial t^m}(t, \mathbf{x}) = f\left(t, \mathbf{x}, \left(\frac{\partial^{|\alpha|+k} u}{\partial \mathbf{x}^\alpha \partial t^k}(t, \mathbf{x})\right)_{(\alpha, k) \in \mathbb{I}_m}\right), & \forall (t, \mathbf{x}) \in W \\ \frac{\partial^r u}{\partial t^r}(0, \mathbf{x}) = \varphi_r(\mathbf{x}), & \forall \mathbf{x} \in \{(t, \mathbf{x}) \in W : t = 0\}, r = 0, 1, 2, \dots, m-1 \end{cases} \quad (13.296)$$

在原点某邻域 $W \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 存在唯一的实解析解.

190. (190.*) 设 $m \in \mathbb{N}$ 记

$$\mathbb{I}_m = \{(\alpha, k) : \alpha \in \mathbb{N}_0^n, k \in \mathbb{N}_0, k < m, |\alpha| + k \leq m\},$$

这里

$$|\alpha| \triangleq \sum_{i=1}^n \alpha_i, \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial \mathbf{x}^\alpha} \triangleq \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

设对 $(\alpha, k) \in \mathbb{I}_m, a_{k, \alpha}$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 原点邻域 W 上的实解析函数. 若 $u \in C^m(W)$ 满足

$$\begin{cases} \frac{\partial^m u}{\partial t^m}(t, \mathbf{x}) + \sum_{(\alpha, k) \in \mathbb{I}_m} a_{k, \alpha}(t, \mathbf{x}) \frac{\partial^{|\alpha|+k} u}{\partial \mathbf{x}^\alpha \partial t^k}(t, \mathbf{x}) = 0, & \forall (t, \mathbf{x}) \in W \\ \frac{\partial^r u}{\partial t^r}(0, \mathbf{x}) = 0, & \forall \mathbf{x} \in \{(t, \mathbf{x}) \in W : t = 0\}, r = 0, 1, \dots, m-1. \end{cases} \quad (13.297)$$

证明存在 $(0, \mathbf{0})$ 的邻域 $U \subset W$ 使得

$$u(t, \mathbf{x}) = 0, \forall (t, \mathbf{x}) \in U.$$

191. (191.) 设 $\int_0^\infty f(x) dx$ 收敛且存在 $p \in (0, 1)$ 使得当 $x \rightarrow +\infty$ 时有 $x^p f(x)$ 递减趋于 0. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0.$$

192. (192.) 设 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 $\mathbb{R}$ 上实值连续周期函数. 若 $\sum_{i=1}^n f_i$ 是常值函数且其中任意少于 n 个函数之和都不是常值函数. 证明: $f_1, f_2, \dots, f_n$ 有公共周期.

193. (193.) 设 $p > 1, x(0) > 0, x \in C(\mathbb{R})$ 满足

$$0 \leq x(t) \leq x(0) + \epsilon x^p(t).$$

证明: 存在 $\epsilon_0 > 0$, 当 $\epsilon < \epsilon_0$ 时 x 有界.

194. (194.) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的非常数递增函数. 证明: 存在 $a \in \mathbb{R}, c > 0$ 使得

$$f(a+x) - f(a-x) \geq cx, \forall x \in [0, 1].$$

195. (195.*) 设 $u \in C^4(\mathbb{R}^d)$ 且 $\Delta(\Delta u) = 0, u \geq 0$. 证明 u 是 $\mathbb{R}^d$ 不超过 2 次的多项式.

196. (196.) 设 $f, g \in C^1(\mathbb{R})$ 满足 $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ 且对某个 $c \in (0, 1)$ 成立

$$|g'(f(x)) f'(x)| < c |g'(x)|, \forall x \in \mathbb{R}.$$

存在存在唯一的 $\xi \in \mathbb{R}$ 使得 $f(\xi) = \xi$.

197. (197.) 设周期函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x_0 \in \mathbb{R}$ 连续. 证明: f 必有最小正周期.

198. (198.*) 设

$$f_0(x) = x, f_n(x) = x^{f_{n-1}(x)}, n = 1, 2, \dots.$$

证明对任何 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $f_n^{(k)}(1) < 0$.

199. (199.) 设 $V \subset C^\infty(\mathbb{R})$ 是有限维子空间满足只要 $f \in V$ 就有 $f(2x) \in V$. 证明 $V \subset \mathbb{R}[x]$.

200. (200.) 设 f 在 $(0, 1)$ 有定义且满足 $f(x) \tan x$ 递增, $\tan(f(x))$ 递减. 若存在正整数 k 使得 $f(x) \in (k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2})$, 证明: f 在 $(0, 1)$ 连续.

201. (201.) 设 $a > 0, u \in C^2(\mathbb{R} \times (0, +\infty)) \cap C(\mathbb{R} \times [0, +\infty))$ 满足

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b(x, t) \frac{\partial u}{\partial x} + c(x, t) \frac{\partial u}{\partial t} = 0, & x \in \mathbb{R}, t \in (0, +\infty) \\ u(x, 0) = 0, \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R} \end{cases},$$

这里 b, c 都是有界函数. 证明

$$u(x, t) = 0, \forall t \in [0, +\infty), x \in \mathbb{R}.$$

202. (202.) 设 $f \in C[0, +\infty)$. 记

$$M(t) \triangleq \sup_{x \in [0, t]} f(x), m(t) \triangleq \inf_{x \in [0, t]} f(x), t \geq 0.$$

证明: $M + m$ 在 $[0, +\infty)$ 严格递增的充要条件是 f 在 $[0, +\infty)$ 严格递增.

203. (203.*) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对任何 $[0, 1]$ 上有原函数的 g 都有 $f \circ g$ 在 $[0, 1]$ 上有原函数, 证明: f 是线性函数.

204. (204.) 求一切实数 α 使得存在 $f, g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 成立

$$(f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) \geq |x - y|^\alpha, \forall x, y \in [0, 1].$$

205. (205.) 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 是同胚. 若

$$\int_0^1 g(f(x)) dx = \int_0^1 g(x) dx, \forall g \in C[0, 1],$$

求 f .

206. (206.) 设 $f \in C[a, b]$ 满足 $f(a) < 0 < f(b)$. 证明: 存在 $c \in (a, b)$ 使得

$$f(c) = 0, f(x) > 0, \forall x \in (c, b].$$

207. (207.) 设 $X \subset \mathbb{R}$ 是紧集, T_n 是连续函数空间 $C(X)$ 到另外一个函数空间上的一列线性算子且满足

$$T_n(f) \geq 0, \forall f \in C(X) \text{ 满足 } f \geq 0, n \in \mathbb{N}.$$

若关于 $x \in X$ 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(1) = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) = x, \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x^2) = x^2,$$

证明对任何 $f \in C(X)$, 都一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(f) = f.$$

208. (208.) 设有界函数 $f \in C(0, +\infty)$. 假设存在实数 $a_0, a_1, \dots, a_k, k \geq 2$ 和 $\alpha \in [0, 1)$ 使得

$$\sum_{p=0}^k a_p = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha \left| \sum_{p=0}^k a_p f(x+p) \right| = \beta.$$

证明: $\beta = 0$.

209. (209.) 是否存在处处不实解析的 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 使得对任何 $x_0, x \in \mathbb{R}$ 都有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

收敛.

210. (210.) 设 $\alpha \in (0, 1], f \in C^1(\mathbb{R})$, 记有限数

$$M_0 \triangleq \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|, M_1 \triangleq \sup_{x \in \mathbb{R}} |f'(x)|, M_{1+\alpha} \triangleq \sup_{\substack{x, y \in \mathbb{R} \\ x \neq y}} \frac{|f'(x) - f'(y)|}{|x - y|^\alpha},$$

证明: 存在 $\lambda(\alpha) \in \mathbb{R}$ 使得

$$M_1 \leq 2(1 + \alpha)^{-\frac{1}{1+\alpha}} M_0^{1-\lambda(\alpha)} M_{1+\alpha}^{\lambda(\alpha)}.$$

211. (211.) 设 $f \in C[0, a]$, 考虑

$$f_0(x) \triangleq f(x), f_{n+1}(x) \triangleq \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n f(t) dt, n = 0, 1, 2, \dots$$

证明: f 在 $[0, a]$ 符号改变次数不小于有序集 $f(a), f_1(a), \dots, f_n(a)$ 符号改变次数. 也不小于

$$f(0), \int_0^a f(t) dt, \int_0^a t f(t) dt, \dots, \int_0^a t^n f(t) dt$$

符号改变次数.

212. (212.*) 设 $\mathcal{P}$ 是由 $[0, 1]$ 上某些多项式构成的线性空间. 若 $\mathcal{P}$ 对一致收敛封闭, 证明 $\mathcal{P}$ 是有限维空间.

213. (213.*) 设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 的调和函数满足对某个 $p \in (0, 1)$ 成立

$$C \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} |u(\mathbf{x})|^p d\mathbf{x} < \infty,$$

证明: $u \equiv 0$.

214. (214.*) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $f \in C^k(\Omega), k \in \mathbb{N}_0$. 证明: 对任何正值函数 $\epsilon \in C(\Omega)$, 都存在 $\mathbb{R}^n$ 上的实解析函数 g 使得

$$|D^\alpha f(\mathbf{x}) - D^\alpha g(\mathbf{x})| \leq \epsilon(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in \Omega, |\alpha| \leq k, \alpha \in \mathbb{N}_0^n,$$

这里 D^α 表示求 α 阶偏导数.

215. (215.) 设 $g \in C(\mathbb{R}), F \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$. 若 dF 在 $\mathbb{R}^n$ 处处可逆且

$$g(|F(\mathbf{x})|) \geq \|\mathbf{x}\|, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n,$$

证明: $F(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$.

216. (216.) 对 $\lambda \in \mathbb{R}$, 考虑

$$L_\lambda: C[0, 1] \rightarrow C[0, 1], f \mapsto f - \lambda \int_0^1 (1+xt) f(t) dt.$$

求所有 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得 L_λ 是双射. 当 L_λ 不是双射, 计算其对应的像空间.

217. (217.*) 设 $f \in C^3(-\infty, +\infty)$ 且 f, f', f'', f''' 都为正. 若还有

$$f'''(x) \leq f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

求最佳的 $c > 0$ 使得

$$f'(x) < cf(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

218. (218.) 设 $I \subset \mathbb{R}$ 是一个区间, 对区间 I 上的非负连续函数 f , 证明: 对 $x_1, x_2 \in I$, 必存在 $\xi_1, \xi_2 \in I$ 使得

$$f(\xi_1) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}, f(\xi_2) = \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

若总有 $\xi_1 < \xi_2$, 证明 f 在区间 I 单调递增.

第 14 章 非数学类积分计算

内容提要

□ 不定积分计算 14.1

□ 反常积分收敛性判别 14.3

□ 定积分计算 14.2

我们尽可能追求真正的数学, 不在过多无聊的积分计算题上浪费时间, 只关心重要且核心的部分.

14.1 不定积分计算

考试中不定积分不可能太难, 这部分内容应该简化.

14.1.1 带根号不定积分

例题 14.1 计算 $\int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}$.

 **笔记** 注意积累第一个标红的换元, 此类问题可以类似处理.

证明

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} &\stackrel{y=\frac{x-a}{b-x}}{=} \int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = \int \frac{d\left(\frac{by+a}{y+1}\right)}{\sqrt{\left(\frac{by+a}{y+1}-a\right)\left(b-\frac{by+a}{y+1}\right)}} \\&= \int \frac{1}{\sqrt{y}(y+1)} dy \stackrel{y=z^2}{=} \int \frac{2}{1+z^2} dz = 2 \arctan z + C \\&= 2 \arctan \sqrt{\frac{x-a}{b-x}} + C.\end{aligned}$$

14.1.2 一种特殊有理积分算法

例题 14.2 计算 $\int \frac{1}{x^4+x^2+1} dx$.

证明

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^4+x^2+1} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1}{x^4+x^2+1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{x^2-1}{x^4+x^2+1} dx \\&= \frac{1}{2} \int \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}+1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}+1} dx \\&= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+3} d\left(x-\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-1} d\left(x+\frac{1}{x}\right) \\&= \frac{\sqrt{3}}{6} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\left(x-\frac{1}{x}\right)\right) + \frac{1}{4} \ln\left|\frac{x+\frac{1}{x}+1}{x+\frac{1}{x}-1}\right| + C.\end{aligned}$$

14.1.3 猜原函数法

例题 14.3 计算 $\int \frac{e^{-\sin x} \sin(2x)}{(1-\sin x)^2} dx$.

 **笔记** 顾名思义, 直接猜出原函数

证明 因为要算积分分母有平方, $e^{-\sin x}$ 在求导过程中不会改变, 因此我们猜测原函数至少有 $\frac{e^{-\sin x}}{1-\sin x}$ 部分, 所以直接求导验算得答案

$$\int \frac{e^{-\sin x} \sin(2x)}{(1-\sin x)^2} dx = \frac{2e^{-\sin x}}{1-\sin x} + C.$$

例题 14.4 计算 $\int \frac{1-\ln x}{(x-\ln x)^2} dx$.

 **笔记** 由 $(x-\ln x)^2$ 知可待定原函数 $\frac{f(x)}{x-\ln x}$, 从而猜出答案.

证明 直接猜出

$$\int \frac{1-\ln x}{(x-\ln x)^2} dx = \frac{x}{x-\ln x} + C.$$

例题 14.5 计算

$$\int \frac{x^2+20}{(x \sin x + 5 \cos x)^2} dx.$$

证明 直接猜测得

$$\int \frac{x^2+20}{(x \sin x + 5 \cos x)^2} dx = \frac{6 \sin x - x \cos x}{x \sin x + 5 \cos x} + C.$$

14.1.4 杂例

例题 14.6 设 $n \in \mathbb{N}$, 计算 $\int \frac{x^n}{1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}} dx$.

证明 我们有

$$\begin{aligned} \int \frac{x^n}{1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}} dx &= n! \int \frac{\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}\right) - \left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}\right)'}{1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}} dx \\ &= n! \int \left[1 - \frac{\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}\right)'}{1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}}\right] dx = n! \left[x - \ln \left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}\right)\right] + C. \end{aligned}$$

例题 14.7

1. 设 $y(x-y)^2 = x$, 计算 $\int \frac{dx}{x-3y}$.

2. 设 $y^3(x+y) = x^3$, 计算 $\int \frac{dx}{y^3}$.

 **笔记** 此类问题的统一方法, 就是寻找 x, y 的参数方程. 一般就是猜一个简单的换元即可.

证明

1. 设 $y = tx$, 则

$$\begin{cases} x = \frac{1}{(1-t)\sqrt{t}} \\ y = \frac{\sqrt{t}}{1-t} \end{cases}.$$

于是

$$\int \frac{dx}{x-3y} = \int \frac{d\left(\frac{1}{(1-t)\sqrt{t}}\right)}{\frac{1}{(1-t)\sqrt{t}} - \frac{3\sqrt{t}}{1-t}} = \int \frac{1}{2(t^2-t)} dt = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t} \right| + C.$$

2. 设 $y = tx$, 则

$$\begin{cases} x = \frac{1}{t^3(1+t)} \\ y = \frac{1}{t^2(1+t)} \end{cases},$$

于是

$$\int \frac{d\left(\frac{1}{t^3(1+t)}\right)}{\left(\frac{1}{t^2(1+t)}\right)^3} = \int \frac{d\left(\frac{1}{t^3(1+t)}\right)}{\left(\frac{1}{t^2(1+t)}\right)^3} = -\int t^2(t+1)(4t+3)dt = -\frac{4}{5}t^5 - \frac{7}{4}t^4 - t^3 + C.$$

来看建立不定积分的递推的题型.

例题 14.8 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \sin(nx) dx, n \in \mathbb{N}$.

证明 由

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \sin(nx) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} x \cdot \cos x \cdot \sin(nx) dx \\ &\stackrel{\text{积化和差}}{=} \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} x \cdot \{\sin[(n+1)x] + \sin[(n-1)x]\} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} x \cdot [\sin(nx) \cos x + \cos(nx) \sin x] dx + \frac{I_{n-1}}{2} \\ &= \frac{I_n + I_{n-1}}{2} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} x \cos(nx) d \cos x \\ &= \frac{I_n + I_{n-1}}{2} - \frac{1}{2n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(nx) d \cos^n x \\ &\stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{I_n + I_{n-1}}{2} - \frac{-1 + n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \cdot \sin(nx) dx}{2n} \\ &= \frac{I_n + I_{n-1}}{2} - \frac{-1 + n I_n}{2n} = \frac{I_{n-1}}{2} + \frac{1}{2n}, \end{aligned}$$

我们有

$$2^n I_n = 2^{n-1} I_{n-1} + \frac{2^{n-1}}{n}, I_0 = 0, n \in \mathbb{N}.$$

从而

$$I_n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n \frac{2^{k-1}}{k}, n \in \mathbb{N}.$$

14.2 定积分计算

14.2.1 积分恒等式

最重要的特殊定积分计算方法就是所谓的区间再现¹方法. 考试中面对不难的定积分优先采用这个方法.

定理 14.1 (区间再现恒等式)

当下述积分有意义时, 我们有

1.

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b f(a+b-x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b [f(x) + f(a+b-x)] dx \\ &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} [f(x) + f(a+b-x)] dx. \end{aligned}$$

¹我实在不喜欢这个工科老师创造的名词, 但无奈已经成为主流.

2.

$$\begin{aligned}\int_0^\infty f(x) dx &= \int_0^1 f(x) dx + \int_1^\infty f(x) dx \\ &= \int_0^1 \left[f(x) + \frac{f\left(\frac{1}{x}\right)}{x^2} \right] dx.\end{aligned}$$



笔记 由于显然的恒等式, 我们后续不对此进行引用. 显然, 倒代换有 $[0, 1]$ 和 $[1, +\infty)$ 转化的功能.

我们知道反常积分有时候也符合定积分定义, 但并不总是符合, 一个充分条件是

例题 14.9 设 f 在 $(0, 1)$ 单调且 $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛.

1. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx. \quad (14.1)$$

2. ♠, * 若 $\varphi: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是正常可积的, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \varphi\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) \varphi(x) dx. \quad (14.2)$$

证明 证明的想法即积分和式转化. 不妨设 f 递增.

1. 一方面

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) dx \geq \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx = \int_0^{1-\frac{1}{n}} f(x) dx.$$

另外一方面

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x) dx = \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx.$$

于是结合夹逼准则即得(14.1).

2. 因为可积必有界, 设 $c > 0$ 使得 $\varphi \geq -c$. 现在考虑 $\varphi + c$ 并使用(14.1)可不妨设 $\varphi \geq 0$. 相似第一问的单调性放缩, 我们可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \varphi\left(\frac{k}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x) \varphi\left(\frac{k}{n}\right) dx.$$

因为 f 单调, 所以 f 在 $0, 1$ 附近都是不变号的, 所以 $\int_0^1 |f(x)| dx$ 收敛. 不妨设 f, φ 不恒为 0.

对任何 $\epsilon > 0$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 考虑分点 $x_k = \frac{k}{n}, k = 0, 1, 2, \dots, n$. 记 $w_k(\varphi)$ 是 φ 在 $[x_{k-1}, x_k]$ 的振幅. 因为 $f \in L^1[0, 1]$, 所以存在 $\delta > 0$ 使得当 $E \subset [0, 1], mE < \delta$ 时成立

$$\int_E |f(x)| dx < \frac{\epsilon}{4 \sup |\varphi|}.$$

因为 φ 黎曼可积, 所以存在 $N > 0$ 使得当 $n \geq N$ 就有

$$\frac{\epsilon}{2 \int_0^1 |f(x)| dx} \sum_{w_k(\varphi) \geq \frac{\epsilon}{2 \int_0^1 |f(x)| dx}} \Delta x_k \leq \sum_{k=1}^n w_k(\varphi) \Delta x_k < \frac{\epsilon \delta}{2 \int_0^1 |f(x)| dx},$$

即 $\sum_{w_k(\varphi) \geq \frac{\epsilon}{2 \int_0^1 |f(x)| dx}} \Delta x_k < \delta$.

现在当 $n \geq N$ 就有

$$\begin{aligned}
 & \left| \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x) \varphi\left(\frac{k}{n}\right) dx - \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x) \varphi(x) dx \right| \\
 & \leq \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} |f(x)| \cdot \left| \varphi(x) - \varphi\left(\frac{k}{n}\right) \right| dx \\
 & \leq \sum_{w_k(\varphi) \geq \frac{\epsilon}{2 \int_0^1 |f(x)| dx}} w_k(\varphi) \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} |f(x)| dx + \sum_{w_k(\varphi) < \frac{\epsilon}{2 \int_0^1 |f(x)| dx}} w_k(\varphi) \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} |f(x)| dx \\
 & \leq 2 \sup |\varphi| \sum_{w_k(\varphi) \geq \frac{\epsilon}{2 \int_0^1 |f(x)| dx}} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} |f(x)| dx + \frac{\epsilon}{2 \int_0^1 |f(x)| dx} \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} |f(x)| dx \\
 & \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon,
 \end{aligned}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x) \varphi\left(\frac{k}{n}\right) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x) \varphi(x) dx = \int_0^1 f(x) \varphi(x) dx,$$

这就证明了(14.2).

定理 14.2 (傅汝兰尼积分)

设 $f \in C(0, +\infty)$.

1. 若存在极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \quad (14.3)$$

则对 $a, b > 0$ 有

$$\int_0^\infty \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right] \ln \frac{b}{a}.$$

2. 若存在极限和积分

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \alpha, \int_A^\infty \frac{f(x)}{x} dx. \quad (14.4)$$

则证明对 $a, b > 0$, 有

$$\int_0^\infty \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \alpha \ln \frac{b}{a}.$$

3. 若存在极限和积分

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \alpha, \int_0^1 \frac{f(x)}{x} dx. \quad (14.5)$$

证明对 $a, b > 0$, 有

$$\int_0^\infty \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \alpha \ln \frac{a}{b}.$$

4. 若 f 是周期 $T > 0$ 函数且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 存在, 则对 $a, b > 0$ 有

$$\int_0^\infty \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) - \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx \right] \ln \frac{b}{a}.$$

5. 若 f 满足 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(y) dy$ 存在, 则对 $a, b > 0$ 有

$$\int_0^\infty \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(y) dy \right] \ln \frac{b}{a}.$$



笔记 傅汝兰尼积分有诸多变种, 无需记忆具体表达式, 知道有大概这么一个东西即可.

证明 不妨设 $b > a$.

1. 给定 $A > \delta > 0$, 考虑

$$\begin{aligned}\int_{\delta}^A \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \int_{\delta}^A \frac{f(ax)}{x} dx - \int_{\delta}^A \frac{f(bx)}{x} dx = \int_{a\delta}^{aA} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{b\delta}^{bA} \frac{f(x)}{x} dx \\ &= \int_{bA}^{aA} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{b\delta}^{a\delta} \frac{f(x)}{x} dx \stackrel{\text{积分中值定理 11.3}}{=} f(\theta_1) \int_{bA}^{aA} \frac{1}{x} dx - f(\theta_2) \int_{b\delta}^{a\delta} \frac{1}{x} dx,\end{aligned}$$

这里 $\theta_1 \in (aA, bA), \theta_2 \in (a\delta, b\delta)$, 于是让 $A \rightarrow +\infty, \delta \rightarrow 0^+$, 由 (14.3), 我们知

$$\int_0^{\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right] \ln \frac{b}{a}.$$

2. 给定 $A > \delta > 0$, 考虑

$$\begin{aligned}\int_{\delta}^A \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \int_{\delta}^A \frac{f(ax)}{x} dx - \int_{\delta}^A \frac{f(bx)}{x} dx = \int_{a\delta}^{aA} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{b\delta}^{bA} \frac{f(x)}{x} dx \\ &= \int_{bA}^{aA} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{b\delta}^{a\delta} \frac{f(x)}{x} dx \stackrel{\text{积分中值定理 11.3}}{=} f(\theta) \int_{bA}^{aA} \frac{1}{x} dx - f(\theta) \int_{b\delta}^{a\delta} \frac{1}{x} dx,\end{aligned}$$

这里 $\theta \in (a\delta, b\delta)$, 于是让 $A \rightarrow +\infty, \delta \rightarrow 0^+$, 由 (14.4), 我们知

$$\int_0^{\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \alpha \ln \frac{b}{a}.$$

3. 给定 $A > \delta > 0$, 考虑

$$\begin{aligned}\int_{\delta}^A \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \int_{\delta}^A \frac{f(ax)}{x} dx - \int_{\delta}^A \frac{f(bx)}{x} dx = \int_{a\delta}^{aA} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{b\delta}^{bA} \frac{f(x)}{x} dx \\ &= \int_{bA}^{aA} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{b\delta}^{a\delta} \frac{f(x)}{x} dx \stackrel{\text{积分中值定理 11.3}}{=} f(\theta) \int_{bA}^{aA} \frac{1}{x} dx - \int_{b\delta}^{a\delta} \frac{f(x)}{x} dx,\end{aligned}$$

这里 $\theta \in (aA, bA)$, 于是让 $A \rightarrow +\infty, \delta \rightarrow 0^+$, 由 (14.5), 我们知

$$\int_0^{\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \alpha \ln \frac{a}{b}.$$

4. 给定 $A > \delta > 0$, 考虑

$$\begin{aligned}\int_{\delta}^A \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \int_{\delta}^A \frac{f(ax)}{x} dx - \int_{\delta}^A \frac{f(bx)}{x} dx = \int_{a\delta}^{aA} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{b\delta}^{bA} \frac{f(x)}{x} dx \\ &= \int_{bA}^{aA} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{b\delta}^{a\delta} \frac{f(x)}{x} dx \stackrel{\text{积分中值定理 11.3}}{=} f(\theta) \int_{bA}^{aA} \frac{1}{x} dx - f(\theta) \int_{b\delta}^{a\delta} \frac{1}{x} dx \\ &= \int_b^a \frac{f(Ax)}{x} dx - f(\theta) \int_{b\delta}^{a\delta} \frac{1}{x} dx,\end{aligned}$$

这里 $\theta \in (a\delta, b\delta)$. 现在

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left(-f(\theta) \int_{b\delta}^{a\delta} \frac{1}{x} dx \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \ln \frac{b}{a}.$$

由黎曼引理 9.2, 我们有

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_b^a \frac{f(Ax)}{x} dx = \int_b^a \frac{1}{x} dx \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx = -\frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx \cdot \ln \frac{b}{a},$$

这就证明了

$$\int_0^{\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) - \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx \right] \ln \frac{b}{a}.$$

5. 上一问证明中把使用的黎曼引理 9.2 用平均值极限版本的黎曼引理 9.6 代替即可.

 **练习 14.1** 设 $\alpha, \beta > 0$, 计算

1.

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} \right)^2 dx;$$

2.

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-\alpha x^2} - \cos(\beta x)}{x^2} dx.$$

证明

1. 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \left(\frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} \right)^2 dx &= - \int_0^{\infty} (e^{-\alpha x} - e^{-\beta x})^2 d\frac{1}{x} \\ &= \int_0^{\infty} \frac{-2\alpha e^{-2\alpha x} - 2\beta e^{-2\beta x} + 2(\alpha + \beta)e^{-(\alpha+\beta)x}}{x} dx \\ &= -2\alpha \int_0^{\infty} \frac{e^{-2\alpha x} - e^{-(\alpha+\beta)x}}{x} dx - 2\beta \int_0^{\infty} \frac{e^{-2\beta x} - e^{-(\alpha+\beta)x}}{x} dx \\ &\stackrel{\text{傅汝兰尼积分 14.2}}{=} -2\alpha \ln \frac{\alpha + \beta}{2\alpha} - 2\beta \ln \frac{\alpha + \beta}{2\beta}. \end{aligned}$$

2. 分部积分得

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{e^{-\alpha x^2} - \cos(\beta x)}{x^2} dx &= \int_0^{\infty} \frac{-2\alpha x e^{-\alpha x^2} + \beta \sin(\beta x)}{x} dx \\ &= \int_0^{\infty} (-2\alpha e^{-\alpha x^2}) dx + \beta \int_0^{\infty} \frac{\sin(\beta x)}{x} dx \\ &\stackrel{\text{换元}}{=} -2\sqrt{\alpha} \int_0^{\infty} e^{-y^2} dy + \beta \int_0^{\infty} \frac{\sin y}{y} dy \\ &= -\sqrt{\pi\alpha} + \frac{\pi}{2}\beta. \end{aligned}$$

例题 14.10 设 $a > 0$, 证明: 只要下面反常积分有意义, 就有

$$\int_0^{\infty} f\left(\frac{x+a}{x}\right) \frac{\ln x}{x} dx = \ln a \int_0^{\infty} f\left(\frac{x+a}{x}\right) \frac{1}{x} dx.$$

证明 注意到

$$\begin{aligned} &\int_0^{\infty} f\left(\frac{x+a}{x}\right) \frac{\ln x}{x} dx - \ln a \int_0^{\infty} f\left(\frac{x+a}{x}\right) \frac{1}{x} dx \\ &= \int_0^a f\left(\frac{x+a}{x}\right) \frac{\ln x - \ln a}{x} dx + \int_a^{\infty} f\left(\frac{x+a}{x}\right) \frac{\ln x - \ln a}{x} dx \\ &\stackrel{x=\frac{a^2}{t}}{=} \int_0^a f\left(\frac{x+a}{x}\right) \frac{\ln x - \ln a}{x} dx - \int_0^a f\left(\frac{a}{t} + \frac{t}{a}\right) \frac{\ln t - \ln a}{t} dt \\ &= 0. \end{aligned}$$

例题 14.11 设 $a, b > 0$, 在下述积分有意义时, 必有

$$\int_0^{\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx = \frac{1}{a} \int_0^{\infty} f\left(\sqrt{x^2 + 4ab}\right) dx. \quad (14.6)$$

 **笔记** ★ 用 $\sqrt{\frac{b}{a}}$ 来分段可以让 $x, \frac{1}{x}$ 前的系数统一, 也正好对应 $ax + \frac{b}{x}$ 单调性的转折点.**证明** 这个精彩的证明来自一道引理及其应用.

自然的, 考虑换元

$$ax + \frac{b}{x} = t \Rightarrow x = \frac{t \pm \sqrt{t^2 - 4ab}}{2a}.$$

我们有

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx &\stackrel{\star}{=} \int_0^{\sqrt{\frac{b}{a}}} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx + \int_{\sqrt{\frac{b}{a}}}^\infty f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx \\
 &= \int_{+\infty}^{2\sqrt{ab}} f(t) d\left(\frac{t - \sqrt{t^2 - 4ab}}{2a}\right) + \int_{2\sqrt{ab}}^\infty f(t) d\left(\frac{t + \sqrt{t^2 - 4ab}}{2a}\right) \\
 &= \int_{2\sqrt{ab}}^\infty f(t) d\left(\frac{\sqrt{t^2 - 4ab}}{a}\right) = \frac{1}{a} \int_{2\sqrt{ab}}^\infty f(t) d(\sqrt{t^2 - 4ab}) \\
 &\stackrel{m=\sqrt{t^2-4ab}}{=} \frac{1}{a} \int_0^\infty f(\sqrt{m^2 + 4ab}) dm,
 \end{aligned}$$

这就证明了(14.6).

例题 14.12 当下述积分有意义时, 证明

$$\int_0^{2\pi} f(a \cos x + b \sin x) dx = 2 \int_0^\pi f(\sqrt{a^2 + b^2} \cos x) dx. \quad (14.7)$$

证明 注意反复运用第一类曲线积分的参数方程法, 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_0^{2\pi} f(a \cos x + b \sin x) dx &= \oint_{x^2+y^2=1} f(ax + by) ds \\
 &\stackrel{\text{Poisson 公式 20.1}}{=} \oint_{x^2+y^2=1} f(\sqrt{a^2 + b^2} x) ds = \int_{-\pi}^\pi f(\sqrt{a^2 + b^2} \cos \theta) d\theta \\
 &= 2 \int_0^\pi f(\sqrt{a^2 + b^2} \cos \theta) d\theta.
 \end{aligned}$$

例题 14.13 设 $a > 0$, 下述积分有意义时, 证明

$$\int_1^a f\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right) \frac{dx}{x} = \int_1^a f\left(x + \frac{a^2}{x}\right) \frac{dx}{x}.$$

证明 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_1^a f\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right) \frac{dx}{x} &\stackrel{x^2=t}{=} \int_1^{a^2} f\left(t + \frac{a^2}{t}\right) \frac{1}{2\sqrt{t}} \frac{dt}{\sqrt{t}} \\
 &= \frac{1}{2} \int_1^a f\left(t + \frac{a^2}{t}\right) \frac{dt}{t} + \frac{1}{2} \int_a^{a^2} f\left(t + \frac{a^2}{t}\right) \frac{dt}{t} \\
 &\stackrel{u=\frac{a^2}{t}}{=} \frac{1}{2} \int_1^a f\left(t + \frac{a^2}{t}\right) \frac{dt}{t} + \frac{1}{2} \int_1^a f\left(\frac{a^2}{u} + u\right) \frac{du}{u} \\
 &= \int_1^a f\left(t + \frac{a^2}{t}\right) \frac{dt}{t}.
 \end{aligned}$$

14.2.2 区间再现专题训练 (重要)

例题 14.14 计算

- $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx.$
- $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x dx.$
- $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx.$

证明

1.

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx &\stackrel{\text{区间再现 14.1}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\ln \sin x + \ln \sin \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \right] dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \left[\frac{1}{2} \sin(2x) \right] dx \\
 &\stackrel{2x=y}{=} -\frac{\pi}{4} \ln 2 + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin y dy,
 \end{aligned}$$

故有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2.$$

2.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x dx \stackrel{x=\frac{\pi}{2}-y}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2.$$

3.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx &\stackrel{x=\tan \alpha}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan \alpha) d\alpha \stackrel{\text{区间再现14.1}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{8}} \left[\ln(1+\tan \alpha) + \ln\left(1+\tan\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)\right) \right] d\alpha \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{8}} \left[\ln(1+\tan \alpha) + \ln\left(1+\frac{1-\tan \alpha}{1+\tan \alpha}\right) \right] d\alpha = \int_0^{\frac{\pi}{8}} \ln 2 d\alpha = \frac{\pi}{8} \ln 2. \end{aligned}$$

例题 14.15 计算

1. $\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+a^2} dx.$

2. $\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+x+1} dx.$

3. $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x-x^2}} dx.$

证明

1.

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+a^2} dx &\stackrel{x=ay}{=} a \int_0^\infty \frac{\ln a + \ln y}{a^2 y^2 + a^2} dy = \frac{1}{a} \int_0^\infty \frac{\ln a}{y^2+1} dy + \frac{1}{a} \int_0^\infty \frac{\ln y}{y^2+1} dy \\ &\stackrel{\text{区间再现14.1}}{=} \frac{\pi \ln a}{2a} + \frac{1}{a} \int_0^\infty \frac{\ln \frac{1}{y}}{\frac{1}{y^2}+1} \frac{1}{y^2} dy = \frac{\pi \ln a}{2a} - \frac{1}{a} \int_0^\infty \frac{\ln y}{1+y^2} dy \\ &= \frac{\pi \ln a}{2a}, \end{aligned}$$

这里仔细观察前后等式的符号可发现 $\int_0^\infty \frac{\ln y}{1+y^2} dy = 0$.

2.

$$\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+x+1} dx \stackrel{\text{区间再现14.1}}{=} \int_0^\infty \frac{\ln \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}+1} \frac{1}{x^2} dx = -\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+x+1} dx = 0.$$

3.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x-x^2}} dx &\stackrel{x=\sin^2 y}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin^2 y}{\sqrt{\sin^2 y (1-\sin^2 y)}} d\sin^2 y \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin y dy \stackrel{\text{例题14.14}}{=} 4 \cdot \left(-\frac{\pi}{2} \ln 2\right) = -2\pi \ln 2. \end{aligned}$$

例题 14.16 计算

1. $\lambda \in \mathbb{R}, \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\tan^\lambda x} dx.$

2. $\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x+x^2}} dx.$

3. $\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx.$

证明

1.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\tan^\lambda x} dx \stackrel{\text{区间再现}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{1+\tan^\lambda x} + \frac{1}{1+\tan^\lambda(\frac{\pi}{2}-x)} \right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{1+\tan^\lambda x} + \frac{\tan^\lambda x}{1+\tan^\lambda x} \right) dx = \frac{\pi}{4}.$$

2.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x+x^2}} dx &\stackrel{\text{区间再现}}{=} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arcsin \sqrt{x} + \arcsin \sqrt{1-x}}{\sqrt{1-x(1-x)}} dx \\ &\stackrel{\text{求导可得恒等式}}{=} \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x(1-x)}} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}} dx \\ &= \frac{\pi}{4} \ln 3. \end{aligned}$$

3.

$$\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx \stackrel{\text{区间再现}}{=} \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx = \frac{\pi^2}{4}.$$

例题 14.17 计算

1. 对 $n \in \mathbb{N}$, 计算 $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(nx)}{(1+2^x)\sin x} dx$.
2. $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \arctan e^x}{1+\cos^2 x} dx$.
3. 对 $n \in \mathbb{N}$, 计算 $\int_0^{2\pi} \sin(\sin x + nx) dx$.

证明

1.

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(nx)}{(1+2^x)\sin x} dx &\stackrel{\text{区间再现}}{=} \int_{-\pi}^0 \left[\frac{\sin(nx)}{(1+2^x)\sin x} + \frac{\sin(nx)}{(1+2^{-x})\sin x} \right] dx \\ &= \int_{-\pi}^0 \frac{\sin(nx)}{\sin x} dx \stackrel{\text{偶函数}}{=} \int_0^{\pi} \frac{\sin(nx)}{\sin x} dx \stackrel{\text{例题计算过程 9.28}}{=} \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数} \\ \pi, & n \text{ 为奇数} \end{cases}. \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \arctan e^x}{1+\cos^2 x} dx &\stackrel{\text{区间再现}}{=} \int_{-\pi}^0 \frac{x \sin x [\arctan e^x + \arctan e^{-x}]}{1+\cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_{-\pi}^0 \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx \stackrel{\text{区间再现}}{=} \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi \sin x}{1+\cos^2 x} dx = \frac{\pi^2}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{\pi^3}{8}. \end{aligned}$$

3.

$$\int_0^{2\pi} \sin(\sin x + nx) dx \stackrel{\text{区间再现}}{=} \int_0^{2\pi} \sin(\sin(2\pi - x) + n(2\pi - x)) dx = - \int_0^{2\pi} \sin(\sin x + nx) dx = 0.$$

例题 14.18 计算

1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{\sin x}}{e^{\sin x} + e^{\cos x}} dx$.
2. $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)}, (a > 0)$.

证明

1.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{\sin x}}{e^{\sin x} + e^{\cos x}} dx \stackrel{\text{区间再现}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{e^{\sin x} + e^{\cos x}}{e^{\sin x} + e^{\cos x}} dx = \frac{\pi}{4}.$$

2.

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)} &\stackrel{\text{区间再现}}{=} \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \left[\frac{1}{(1+x^2)(1+x^a)} + \frac{1}{(1+x^2)(1+x^{-a})} \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

14.2.3 含参积分求导 (♠)& 化多元 (累次) 积分换序

一般来说, 累次积分换序和含参数积分求导本质上并无区别. 严格来说含参积分求导方法是超过了非数学类考纲要求, 但是利用累次积分换序却在考纲内.

例题 14.19 计算

1. $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$.
2. $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$.
3. $\int_0^{\infty} \sin x^2 dx, \int_0^{\infty} \cos x^2 dx$.



笔记 本结果可以直接使用.

证明

1.

$$\begin{aligned}\int_0^\infty e^{-x^2} dx &= \sqrt{\left(\int_0^\infty e^{-x^2} dx\right)^2} = \sqrt{\iint_{[0,+\infty)^2} e^{-x^2-y^2} dx dy} \\ &= \sqrt{\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^\infty r e^{-r^2} dr} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx &= \int_0^\infty \sin x \int_0^\infty e^{-xy} dy dx \\ &= \int_0^\infty dy \int_0^\infty \sin x e^{-xy} dx \\ &= \int_0^\infty dy \int_0^\infty \Im e^{ix} \cdot e^{-xy} dx \\ &= \Im \int_0^\infty dy \int_0^\infty e^{-x(y-i)} dx \\ &= \int_0^\infty \Im \frac{1}{y-i} dy = \int_0^\infty \frac{1}{y^2+1} dy = \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

3. 注意到

$$\int_0^\infty \cos x^2 dx - i \int_0^\infty \sin x^2 dx = \int_0^\infty e^{-ix^2} dx \stackrel{x=\frac{y}{\sqrt{i}}}{=} \frac{1}{\sqrt{i}} \int_0^\infty e^{-y^2} dy \stackrel{\text{第一问}}{=} \frac{\sqrt{2\pi}}{4} (1-i),$$

于是我们有

$$\int_0^\infty \sin x^2 dx = \int_0^\infty \cos x^2 dx = \sqrt{\frac{\pi}{8}}.$$

例题 14.20 计算 $\int_0^1 \sin \ln \frac{1}{x} \cdot \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$ ($b > a > 0$).**证明**

$$\begin{aligned}\int_0^1 \sin \ln \frac{1}{x} \cdot \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx &= \int_0^1 \int_a^b \sin \ln \frac{1}{x} \cdot x^y dy = \int_a^b dy \int_0^1 x^y \sin \ln \frac{1}{x} dx \\ &\stackrel{x=e^{-z}}{=} \int_a^b dy \int_0^\infty e^{-z(y+1)} \sin z dz = \Im \int_a^b dy \int_0^\infty e^{-z(y+1-i)} dz \\ &= \Im \int_a^b \frac{1}{y+1-i} dy = \int_a^b \frac{1}{(y+1)^2+1} dy = \arctan(b+1) - \arctan(a+1).\end{aligned}$$

例题 14.21 $a, b \geq 0$ 且不全为 0, 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x) dx$.**证明** 不妨设 $a > b$. 设 $F(a, b) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x) dx$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial b} F(a, b) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2b \sin^2 x}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2b \tan^2 x}{a^2 + b^2 \tan^2 x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2b \tan^2 x}{a^2 + b^2 \tan^2 x} \frac{1}{1 + \tan^2 x} d \tan x \\ &= \int_0^\infty \frac{2bt^2}{a^2 + b^2 t^2} \frac{1}{1 + t^2} dt = \frac{\pi}{a+b},\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}F(a, b) &= F(a, 0) + \int_0^b \frac{\pi}{a+b'} db' = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a \cos x) dx + \pi \ln \frac{a+b}{a} \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x dx + \pi \ln(a+b) \stackrel{\text{例 14.14}}{=} \pi \ln \frac{a+b}{2}.\end{aligned}$$

例题 14.22 ♠ 计算

$$\int_0^1 \frac{\ln(x + \sqrt{1-x^2})}{x} dx.$$

证明 我们考虑

$$F(a) = \int_0^1 \frac{\ln(ax + \sqrt{1-x^2})}{x} dx, a \geq 0.$$

于是

$$\begin{aligned} F'(a) &= \int_0^1 \frac{1}{ax + \sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \frac{a \ln[(1 - (a^2 + 1)x^2)] + 2a \tanh^{-1}\left(\frac{ax}{\sqrt{1-x^2}}\right) + 2 \arcsin x}{2a^2 + 2} \Big|_0^1 \\ &= \frac{2a \ln a + \pi}{2a^2 + 2}. \end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned} F(0) &= \int_0^1 \frac{\ln(\sqrt{1-x^2})}{x} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\ln(1-x^2)}{x} dx \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_0^1 x^{2n-1} dx = -\frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = -\frac{\pi^2}{24}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln(x + \sqrt{1-x^2})}{x} dx &= F(1) = F(0) + \int_0^1 F'(a) da = -\frac{\pi^2}{24} + \int_0^1 \frac{2a \ln a + \pi}{2a^2 + 2} da \\ &= \frac{\pi^2}{12} + \int_0^1 \frac{a \ln a}{a^2 + 1} da = \frac{\pi^2}{12} + \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 a \ln a \cdot (-a^2)^n da \\ &= \frac{\pi^2}{12} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^1 a^{2n+1} \ln a da = \frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} \\ &= \frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{16}. \end{aligned}$$

例题 14.23 计算 $\int_0^{\infty} \frac{\cos(ax)}{1+x^2} dx, a \in \mathbb{R}$.



笔记 $\cos$ 换成 $\sin$ 会无初等结果.

证明 由 $\cos$ 是偶函数, 我们设 $a > 0$, 于是

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{\cos(ax)}{1+x^2} dx &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-(1+x^2)y} \cos(ax) dy dx = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-y} dy \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2 y} \cos(ax) dx \\ &= \Re \left(\frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-y} dy \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2 y} e^{iax} dx \right) = \Re \left(\frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-y} dy \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y(x + \frac{a}{2iy})^2 - \frac{a^2}{4y}} dx \right) \\ &= \Re \left(\frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-y - \frac{a^2}{4y}} dy \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y x^2} dx \right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{y}} e^{-y - \frac{a^2}{4y}} dy = \sqrt{\pi} \int_0^{\infty} e^{-t^2 - \frac{a^2}{4t^2}} dt \\ &\stackrel{\text{例题 14.36}}{=} \frac{\pi}{2} e^{-a}, \end{aligned}$$

这就证明了 $\int_0^{\infty} \frac{\cos(ax)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-|a|}$.

例题 14.24 证明

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln(1+sx)}{x(1+x)} dx + \int_0^{\infty} \frac{\ln(1+\frac{1}{s}x)}{x(1+x)} dx = \frac{\pi^2}{3} + \frac{\ln^2 s}{2}, s > 0. \quad (14.8)$$

证明 设 $f(s) \triangleq \int_0^{\infty} \frac{\ln(1+sx)}{x(1+x)} dx$, 则

$$f'(s) \triangleq \int_0^{\infty} \frac{1}{(1+sx)(1+x)} dx = \frac{\ln s}{s-1}. \quad (14.9)$$

又

$$-\frac{1}{s^2} f' \left(\frac{1}{s} \right) \stackrel{(14.9)}{=} -\frac{1}{s^2} \frac{\ln \frac{1}{s}}{\frac{1}{s}-1} = \frac{\ln s}{s-s^2}. \quad (14.10)$$

则

$$\left(f(s) + f\left(\frac{1}{s}\right)\right)' \stackrel{(14.9), (14.10)}{=} \frac{\ln s}{s}. \quad (14.11)$$

又

$$f(1) = \int_0^1 \frac{\ln s}{s-1} ds = - \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 \ln s \cdot s^n ds = \frac{\pi^2}{6},$$

于是我们积分(14.11)就得到(14.8).

14.2.4 利用特殊函数

来看一个复旦大学英才班填空题.

例题 14.25 计算 $\int_0^{\infty} \frac{1}{(1+x^8)^2} dx$.

证明 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{1}{(1+x^8)^2} dx &= \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} y e^{-(1+x^8)y} dy dx = \int_0^{\infty} y e^{-y} dy \int_0^{\infty} e^{-x^8 y} dx \\ &\stackrel{x=y^{-\frac{1}{8}} z^{\frac{1}{8}}}{=} \int_0^{\infty} y e^{-y} dy \int_0^{\infty} y^{-\frac{1}{8}} e^{-z} dz^{\frac{1}{8}} = \frac{1}{8} \int_0^{\infty} y^{\frac{7}{8}} e^{-y} dy \int_0^{\infty} z^{-\frac{7}{8}} e^{-z} dz \\ &= \frac{\Gamma\left(\frac{15}{8}\right) \Gamma\left(\frac{1}{8}\right)}{8} = \frac{\frac{7}{8} \Gamma\left(\frac{7}{8}\right) \Gamma\left(\frac{1}{8}\right)}{8} \stackrel{\text{余元公式}}{=} \frac{7\pi}{64 \sin \frac{\pi}{8}} = \frac{7\pi}{32\sqrt{2-\sqrt{2}}}. \end{aligned}$$

例题 14.26 证明

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt[p]{t}(1+t)} dt = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{p}}, p > 1.$$

证明 回忆 β 函数定义

$$\beta(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx \stackrel{x=\frac{1}{t+1}}{=} \int_0^{\infty} \frac{t^{b-1}}{(t+1)^{a+b}} dt, \quad a, b > 0,$$

和恒等式 $\beta(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$. 我们可取 $1-b = \frac{1}{p}, a+b = 1$, 则

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt[p]{t}(1+t)} dt = \beta\left(\frac{1}{p}, 1 - \frac{1}{p}\right) = \Gamma\left(\frac{1}{p}\right) \Gamma\left(1 - \frac{1}{p}\right) = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{p}}.$$

例题 14.27 对 $n > m > 0$, 计算

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{m-1}}{1+x^n} dx.$$

证明 注意到 β 函数定义

$$\begin{aligned} \beta(a, b) &= \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx \stackrel{x=\frac{1}{1+y^n}}{=} \int_0^{\infty} \frac{1}{(1+y^n)^{a-1}} \left(\frac{y^n}{1+y^n}\right)^{b-1} \frac{ny^{n-1}}{(1+y^n)^2} dy \\ &= \int_0^{\infty} \frac{ny^{n(b-1)+n-1}}{(1+y^n)^{a+b}} dy. \end{aligned}$$

取 $a+b = 1, n(b-1)+n = m$, 即 $a = 1 - \frac{m}{n}, b = \frac{m}{n}$, 我们就有

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{m-1}}{1+x^n} dx = \frac{1}{n} \beta\left(1 - \frac{m}{n}, \frac{m}{n}\right) = \frac{1}{n} \Gamma\left(1 - \frac{m}{n}\right) \Gamma\left(\frac{m}{n}\right) \stackrel{\text{余元公式}}{=} \frac{\pi}{n \sin \frac{m\pi}{n}}.$$

14.2.5 级数展开方法

级数展开方法往最为深刻, 所以考察的几率较低, 实际考试中如果时间充裕, 需要对换序进行说明, 否则可以略去换序理由.

为了换序 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx$, 我们需要

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx.$$

有限和随意交换, 我们需要

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_a^b \sum_{n=1}^m f_n(x) dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx,$$

于是需要

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_a^b \sum_{n=m+1}^{\infty} f_n(x) dx = 0. \quad (14.12)$$

例题 14.28 计算

1. $\int_0^{\infty} \frac{x}{1+e^x} dx.$
2. $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{1-x^2} dx.$
3. $\int_0^1 \ln x \cdot \ln(1-x) dx.$
4. $\int_0^1 \frac{\ln(1+x+x^2)}{x} dx.$

 **笔记** 我们仅仅对两个例子进行换序证明, 其余是类似的.

证明

1.

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{x}{1+e^x} dx &= \int_0^{\infty} \frac{x e^{-x}}{1+e^{-x}} dx = \int_0^{\infty} x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n e^{-(n+1)x} dx \\ &\stackrel{\text{换序}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^{\infty} x e^{-(n+1)x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}. \end{aligned}$$

为了换序可以过去, 由(14.12)我们需要证明

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} x \sum_{n=m}^{\infty} (-1)^n e^{-(n+1)x} dx = 0. \quad (14.13)$$

注意到交错级数不等式18.4, 我们有

$$\left| \sum_{n=m}^{\infty} (-1)^n e^{-(n+1)x} \right| \leq e^{-(m+1)x},$$

于是

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left| \int_0^{\infty} x \sum_{n=m}^{\infty} (-1)^n e^{-(n+1)x} dx \right| \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} x \left| \sum_{n=m}^{\infty} (-1)^n e^{-(n+1)x} \right| dx \\ &\leq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} x e^{-(m+1)x} dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{(m+1)^2} = 0, \end{aligned}$$

这就证明了(14.13).

2.

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty \frac{\ln x}{1-x^2} dx &= \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx + \int_1^\infty \frac{\ln x}{1-x^2} dx \\
 &\stackrel{\text{倒代换}}{=} \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx + \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx \\
 &= 2 \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx = 2 \sum_{n=0}^\infty \int_0^1 x^{2n} \ln x dx \\
 &\stackrel{x=e^{-y}}{=} -2 \sum_{n=0}^\infty \int_0^\infty e^{-(2n+1)y} y dy = -2 \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{(2n+1)^2} \\
 &= -2 \left(\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} - \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{(2n)^2} \right) = -\frac{3}{2} \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = -\frac{\pi^2}{4}.
 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \ln x \cdot \ln(1-x) dx &= - \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n} \int_0^1 x^n \ln x dx = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n} \int_0^\infty y e^{-(n+1)y} dy \\
 &= \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n(n+1)^2} = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n(n+1)} - \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{(n+1)^2} \\
 &= 2 - \frac{\pi^2}{6}.
 \end{aligned}$$

4. 事实上

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \frac{\ln(1+x+x^2)}{x} dx &= \int_0^1 \frac{\ln(1-x^3)}{x} dx - \int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{x} dx \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{\ln(1-x^3)}{x^3} dx^3 - \int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{x} dx \\
 &= -\frac{2}{3} \int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{x} dx = \frac{2}{3} \int_0^1 \sum_{n=1}^\infty \frac{x^{n-1}}{n} dx \\
 &= \frac{2}{3} \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{9}.
 \end{aligned}$$

再来看一个换序的例子.

例题 14.29 设 $0 < p < 1$, 证明:

$$\int_0^1 \frac{x^{p-1}}{1+x} dx = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n}{n+p}. \quad (14.14)$$

证明 注意到

$$\int_0^1 \frac{x^{p-1}}{1+x} dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^\infty (-1)^n x^{n+p-1} dx = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \int_0^1 x^{n+p-1} dx = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n}{n+p},$$

于是只需证明上述换序合理, 即验证换序的要求(14.12).

注意到

$$\left| \int_0^1 \sum_{n=m+1}^\infty (-1)^n x^{n+p-1} dx \right| \leq \int_0^1 \left| \sum_{n=m+1}^\infty (-1)^n x^{n+p-1} \right| dx \stackrel{\text{交错级数不等式 18.4}}{\leq} \int_0^1 x^{m+p} dx = \frac{1}{m+p+1},$$

于是

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_0^1 \sum_{n=m+1}^\infty (-1)^n x^{n+p-1} dx = 0.$$

我们完成了证明.

积分化和是经典方法.

例题 14.30 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\left\lfloor \frac{2n}{i} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor \right) = \int_0^1 \left(\left\lfloor \frac{2}{x} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \right) dx.$$

证明 注意到

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\left\lfloor \frac{2}{x} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \right) dx &= \int_1^\infty \frac{[2x] - 2[x]}{x^2} dx \\ &= \sum_{j=1}^\infty \left(\int_j^{j+\frac{1}{2}} \frac{[2x] - 2[x]}{x^2} dx + \int_{j+\frac{1}{2}}^{j+1} \frac{[2x] - 2[x]}{x^2} dx \right) \\ &= \sum_{j=1}^\infty \left(\int_j^{j+\frac{1}{2}} \frac{2j - 2j}{x^2} dx + \int_{j+\frac{1}{2}}^{j+1} \frac{2j+1 - 2j}{x^2} dx \right) \\ &= \sum_{j=1}^\infty \left(\int_{j+\frac{1}{2}}^{j+1} \frac{1}{x^2} dx \right) = \sum_{j=1}^\infty \left(\frac{1}{j+\frac{1}{2}} - \frac{1}{j+1} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \left(\frac{2}{2j+1} - \frac{1}{j+1} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left(H_{2n+1} - 1 - \frac{1}{2} H_n \right) - H_n + 1 \\ &\stackrel{\text{欧拉常数 } 8.6, H_n = \gamma + \ln n + o(1)}{=} 2 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

例题 14.31 对 $a > 0$, 计算

$$\int_0^1 \left(\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor - a \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \right) dx.$$

 **笔记** 为了可以把两个积分分别拆开换元, 我们需要保证拆开之后的收敛性, 所以要换成对应的小数部分.**证明** 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor - a \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \right) dx &= \int_0^1 \left(\frac{a}{x} - \left\{ \frac{a}{x} \right\} - \frac{a}{x} + a \left\{ \frac{1}{x} \right\} \right) dx \\ &= a \int_0^1 \left\{ \frac{1}{x} \right\} dx - \int_0^1 \left\{ \frac{a}{x} \right\} dx = a \int_1^\infty \frac{\{x\}}{x^2} dx - a \int_a^\infty \frac{\{x\}}{x^2} dx \\ &= a \int_1^a \frac{\{x\}}{x^2} dx = a \int_1^a \frac{x - [x]}{x^2} dx = \begin{cases} a \int_1^a \frac{1}{x} dx, & a \leq 1 \\ a \sum_{k=1}^{[a]-1} \int_k^{k+1} \frac{x-k}{x^2} dx + a \int_{[a]}^a \frac{x-[a]}{x^2} dx, & a > 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} a \ln a, & a \leq 1 \\ a \sum_{k=1}^{[a]-1} \left(\ln \left(\frac{k+1}{k} \right) - \frac{1}{k+1} \right) + a \ln \frac{a}{[a]} + [a] - a, & a > 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} a \ln a, & a \leq 1 \\ -a \sum_{k=1}^{[a]-1} \frac{1}{k+1} + a \ln [a] + a \ln \frac{a}{[a]} + [a] - a, & a > 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} a \ln a, & a \leq 1 \\ -a \sum_{k=1}^{[a]} \frac{1}{k} + a \ln a + [a], & a > 1 \end{cases}. \end{aligned}$$

我们来看一个在定理9.4证明中遗留的算积分的例子.

例题 14.32 计算积分

$$\int_1^{\infty} \frac{b_1(x)}{x} dx = \int_1^{\infty} \frac{x - [x] - \frac{1}{2}}{x} dx.$$

证明 回忆 $b_1(x) = x - [x] - \frac{1}{2}, x \in \mathbb{R}$, 于是

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{b_1(x)}{x} dx &= \int_1^{\infty} \frac{x - [x] - \frac{1}{2}}{x} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_k^{k+1} \frac{x - [x] - \frac{1}{2}}{x} dx \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_k^{k+1} \frac{x - k - \frac{1}{2}}{x} dx = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left[(2k+1) \ln \frac{k}{k+1} + 2 \right] \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n [(2k+1) \ln k - (2k+1) \ln(k+1) + 2] \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n [(2k-1) \ln k - (2k+1) \ln(k+1) + 2 + 2 \ln k] \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} [-(2n+1) \ln(n+1) + 2n + 2 \ln n!] \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{(n!)^2 e^{2n}}{(n+1)^{2n+1}} \right] \stackrel{\text{Stirling 9.4}}{=} \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{2\pi n \left(\frac{n}{e}\right)^{2n} e^{2n}}{(n+1)^{2n+1}} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{2\pi n^{2n+1}}{(n+1)^{2n+1}} = \frac{\ln(2\pi)}{2} - 1. \end{aligned}$$

积累经典求和公式在本章非常重要, 例如

命题 14.1

计算

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^n \sin(nx)}{n}, |q| \leq 1.$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^n \cos(nx)}{n}, |q| \leq 1^a.$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^n \cos(nx)}{n!}, |q| \leq 1, x \in \mathbb{R}.$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^n \sin(nx)}{n!}, |q| \leq 1, x \in \mathbb{R}.$

^a当然级数可能发散.

 **笔记** 在 $\mathbb{C}$ 上,

$$\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i(\arg z + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}. \quad (14.15)$$

我们定义主值支

$$\ln z = \ln |z| + i \arg z. \quad (14.16)$$

本部分内容无需记忆, 只需要大概有个可以算的感觉即可, 实际做题中可以围绕这种级数给出构造.

证明

1. 利用欧拉公式有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^n \sin(nx)}{n} &= \Im \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^n e^{inx}}{n} \right) = \Im \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(qe^{ix})^n}{n} \right) = \Im (-\ln(1 - qe^{ix})) \\ &= -\Im \left(\ln |1 - qe^{ix}| + i \arctan \frac{-q \sin x}{1 - q \cos x} \right) = \arctan \frac{q \sin x}{1 - q \cos x}. \end{aligned}$$

2. 利用欧拉公式有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^n \cos(nx)}{n} &= -\Re \left(\ln |1 - qe^{ix}| + i \arctan \frac{-q \sin x}{1 - q \cos x} \right) = -\frac{1}{2} \ln \left[(1 - q \cos x)^2 + q^2 \sin^2 x \right] \\ &= -\frac{1}{2} \ln (1 + q^2 - 2q \cos x).\end{aligned}$$

3. 利用欧拉公式有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^n \cos(nx)}{n!} &= \Re \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(qe^{ix})^n}{n!} \right) = \Re (e^{qe^{ix}} - 1) = \Re (e^{q \cos x} \cos(q \sin x) - 1 + ie^{q \cos x} \sin(q \sin x)) \\ &= e^{q \cos x} \cos(q \sin x) - 1.\end{aligned}$$

4. 利用 3 有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^n \sin(nx)}{n!} &= \Im (e^{q \cos x} \cos(q \sin x) - 1 + ie^{q \cos x} \sin(q \sin x)) \\ &= e^{q \cos x} \sin(q \sin x).\end{aligned}$$

例题 14.33 计算

1. $\int_0^{2\pi} e^{\cos x} \cos(\sin x) dx$.
2. $\int_0^{\pi} \frac{q - \cos x}{1 - 2q \cos x + q^2} dx, |q| \neq 1$.
3. 计算 $\int_0^{\pi} \ln(1 - 2a \cos x + a^2) dx, a \in (0, +\infty) \setminus \{1\}$.

证明 运用 14.1, 我们都采用级数展开的方法.

1. 事实上

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos x} \cos(\sin x) dx = \int_0^{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n!} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{2\pi} \frac{\cos(nx)}{n!} dx = 2\pi.$$

2. 当 $|q| > 1$, 我们有

$$\int_0^{\pi} \frac{q - \cos x}{1 - 2q \cos x + q^2} dx = \frac{1}{q} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{\cos(nx)}{q^n} dx = \frac{\pi}{q}.$$

当 $|q| < 1$, 我们有

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} \frac{q - \cos x}{1 - 2q \cos x + q^2} dx &= \frac{1}{q} \int_0^{\pi} \frac{1 - \frac{1}{q} \cos x}{\frac{1}{q^2} - \frac{2}{q} \cos x + 1} dx \\ &= \frac{1}{q} \int_0^{\pi} \left(\frac{1 - \frac{1}{q} \cos x}{\frac{1}{q^2} - \frac{2}{q} \cos x + 1} - 1 + 1 \right) dx = \frac{1}{q} \int_0^{\pi} \left(\frac{\frac{1}{q} \cos x - \frac{1}{q^2}}{\frac{1}{q^2} - \frac{2}{q} \cos x + 1} + 1 \right) dx \\ &= \frac{\pi}{q} - \frac{1}{q^2} \int_0^{\pi} \left(\frac{\frac{1}{q} - \cos x}{\frac{1}{q^2} - \frac{2}{q} \cos x + 1} \right) dx \stackrel{\text{第一问结论}}{=} \frac{\pi}{q} - \frac{q\pi}{q^2} = 0.\end{aligned}$$

3. 当 $a \in (0, 1)$, 我们有

$$\int_0^{\pi} \ln(1 - 2a \cos x + a^2) dx = \int_0^{\pi} \left(-2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n \cos(nx)}{n} \right) dx = -2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n} \int_0^{\pi} \cos(nx) dx = 0.$$

当 $a \in (1, +\infty)$, 我们有

$$\int_0^{\pi} \ln(1 - 2a \cos x + a^2) dx = \pi \ln a^2 + \int_0^{\pi} \ln \left(\frac{1}{a^2} - \frac{2 \cos x}{a} + 1 \right) dx \stackrel{a \in (0, 1) \text{ 的结论}}{=} 2\pi \ln a.$$

例题 14.34 计算 $\int_0^{\infty} e^{-x} |\sin x| dx$.

证明

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} e^{-x} |\sin x| dx &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} e^{-x} |\sin x| dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\pi} e^{-(x+n\pi)} |\sin x| dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\pi} \int_0^{\pi} e^{-x} \sin x dx = \frac{e^{\pi} + 1}{2e^{\pi} - 2}.\end{aligned}$$

我们来看一个相对深刻的例子.

例题 14.35 对 $k > 0, w \in \mathbb{R}$, 计算 $\int_0^\infty \frac{\cos wx}{e^{kx} + e^{-kx}} dx$.

证明 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\cos wx}{e^{kx} + e^{-kx}} dx &= \int_0^\infty \frac{e^{-kx} \cos wx}{1 + e^{-2kx}} dx = \int_0^\infty \sum_{n=0}^\infty (-e^{-2kx})^n e^{-kx} \cos(wx) dx \\ &= \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \int_0^\infty e^{-(2n+1)kx} \cos(wx) dx = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \int_0^\infty e^{-(2n+1)kx} \Re e^{iwx} dx \\ &= \Re \left(\sum_{n=0}^\infty (-1)^n \int_0^\infty e^{-[(2n+1)k-iw]x} dx \right) = \Re \left(\sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n}{(2n+1)k-iw} \right) \\ &= \Re \left(\sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n [(2n+1)k+iw]}{(2n+1)^2 k^2 + w^2} \right) = k \left(\sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n (2n+1)}{(2n+1)^2 k^2 + w^2} \right), \end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned} k \left(\sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{(-1)^n (2n+1)}{(2n+1)^2 k^2 + w^2} \right) &= k \left(\sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^n (-2n+1)}{(-2n+1)^2 k^2 + w^2} \right) \\ &= -k \left(\sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^n (2n-1)}{(2n-1)^2 k^2 + w^2} \right) = k \left(\sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n (2n+1)}{(2n+1)^2 k^2 + w^2} \right), \end{aligned}$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\cos wx}{e^{kx} + e^{-kx}} dx &= \frac{k}{2} \left(\sum_{n=-\infty}^\infty \frac{(-1)^n (2n+1)}{(2n+1)^2 k^2 + w^2} \right) \\ &\stackrel{\text{留数计算级数 18.3}}{=} -\frac{k\pi}{2} \operatorname{Res}_{z=\frac{wi-k}{2k}} \frac{(2z+1) \csc(\pi z)}{(2z+1)^2 k^2 + w^2} - \frac{k\pi}{2} \operatorname{Res}_{z=-\frac{wi+k}{2k}} \frac{(2z+1) \csc(\pi z)}{(2z+1)^2 k^2 + w^2} \\ &= -\frac{k\pi}{2} \lim_{z \rightarrow \frac{wi-k}{2k}} \left(z - \frac{wi-k}{2k} \right) \frac{(2z+1) \csc(\pi z)}{(2z+1)^2 k^2 + w^2} - \frac{k\pi}{2} \lim_{z \rightarrow -\frac{wi+k}{2k}} \frac{(2z+1) \csc(\pi z)}{(2z+1)^2 k^2 + w^2} \\ &= -\frac{k\pi}{2} \lim_{z \rightarrow \frac{wi-k}{2k}} \left(z - \frac{wi-k}{2k} \right) \frac{(2z+1) \csc(\pi z)}{4k^2 (z + \frac{wi+k}{2k})} - \frac{k\pi}{2} \lim_{z \rightarrow -\frac{wi+k}{2k}} \frac{(2z+1) \csc(\pi z)}{4k^2 (z - \frac{wi-k}{2k})} \\ &= \frac{\pi}{4k \operatorname{sech} \frac{\pi w}{2k}}. \end{aligned}$$

定理 14.3 (罗巴切夫斯基积分 ♠)

若 $f \in R[0, \pi]$ 是周期 π 的偶函数, 则对整数 $n \geq m \geq 1$ 且 m, n 奇偶性相同, 有

$$\int_0^\infty f(x) \frac{\sin^n x}{x^m} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin^n x g_m(x) dx.$$

这里

$$g_m(x) = \begin{cases} \frac{(-1)^{m-1}}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dx^{m-1}} \left(\frac{1}{\sin x} \right), & n \text{ 为奇数} \\ \frac{(-1)^{m-1}}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dx^{m-1}} \left(\frac{1}{\tan x} \right), & n \text{ 为偶数} \end{cases}.$$



证明 回忆有理分式展开 18.2, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin x} &= \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^\infty (-1)^n \left(\frac{1}{x-n\pi} + \frac{1}{x+n\pi} \right); \\ \frac{1}{\tan x} &= \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^\infty \left(\frac{1}{x-n\pi} + \frac{1}{x+n\pi} \right), \end{aligned} \quad x \in (0, \pi).$$

于是

$$g_m(x) = \frac{1}{x^m} + \sum_{k=1}^\infty (-1)^{nk} \left(\frac{1}{(x+k\pi)^m} + \frac{1}{(x-k\pi)^m} \right).$$

现在

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty f(x) \frac{\sin^n x}{x^m} dx &= \sum_{k=0}^\infty \int_{k\pi}^{(2k+1)\frac{\pi}{2}} f(x) \frac{\sin^n x}{x^m} dx + \sum_{k=1}^\infty \int_{(2k-1)\frac{\pi}{2}}^{k\pi} f(x) \frac{\sin^n x}{x^m} dx \\
 &= \sum_{k=0}^\infty \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x+k\pi) \frac{(-1)^{nk} \sin^n x}{(x+k\pi)^m} dx + \sum_{k=1}^\infty \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 f(x+k\pi) \frac{(-1)^{nk} \sin^n x}{(x+k\pi)^m} dx \\
 &= \sum_{k=0}^\infty \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \frac{(-1)^{nk} \sin^n x}{(x+k\pi)^m} dx + \sum_{k=1}^\infty \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 f(x) \frac{(-1)^{nk} \sin^n x}{(x+k\pi)^m} dx \\
 &= \sum_{k=0}^\infty \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \frac{(-1)^{nk} \sin^n x}{(x+k\pi)^m} dx + \sum_{k=1}^\infty \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(-x) \frac{(-1)^{nk+n} \sin^n x}{(-x+k\pi)^m} dx \\
 &= \sum_{k=0}^\infty \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \frac{(-1)^{nk} \sin^n x}{(x+k\pi)^m} dx + \sum_{k=1}^\infty \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \frac{(-1)^{nk+n+m} \sin^n x}{(x-k\pi)^m} dx \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin^n x \left[\frac{1}{x^m} + \sum_{k=1}^\infty (-1)^{nk} \left(\frac{1}{(x+k\pi)^m} + \frac{1}{(x-k\pi)^m} \right) \right] dx \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin^n x g_m(x) dx.
 \end{aligned}$$

14.2.6 杂例

例题 14.36 计算积分

$$\int_0^\infty e^{-ax^2 - \frac{b}{x^2}} dx, a, b > 0.$$

证明 Step 1 $a = 1$ 的情况, 事实上, 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty e^{-y^2 - \frac{b}{y^2}} dy &= e^{-2\sqrt{b}} \int_0^\infty e^{-\left(y - \frac{\sqrt{b}}{y}\right)^2} dy \stackrel{\text{类似倒代换}}{=} e^{-2\sqrt{b}} \int_0^\infty \frac{\sqrt{b}}{y^2} e^{-\left(y - \frac{\sqrt{b}}{y}\right)^2} dy \\
 &\stackrel{\text{相加除以 2}}{=} \frac{e^{-2\sqrt{b}}}{2} \int_0^\infty \left(1 + \frac{\sqrt{b}}{y^2}\right) e^{-\left(\frac{\sqrt{b}}{y} - y\right)^2} dy = \frac{e^{-2\sqrt{b}}}{2} \int_0^\infty e^{-\left(\frac{\sqrt{b}}{y} - y\right)^2} d\left(y - \frac{\sqrt{b}}{y}\right) \\
 &= \frac{e^{-2\sqrt{b}}}{2} \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-2\sqrt{b}}.
 \end{aligned}$$

Step 2 一般情况即

$$\int_0^\infty e^{-ax^2 - \frac{b}{x^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_0^\infty e^{-x^2 - \frac{ab}{x^2}} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-2\sqrt{ab}}.$$

例题 14.37 对 $x > 0$, 计算 $\int_0^\infty e^{-xt^2} \cos t dt$.

证明 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty e^{-xt^2} \cos t dt &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^\infty e^{-xt^2} \cos t dt = \frac{1}{2} \Re \int_{-\infty}^\infty e^{-xt^2 + it} dt \\
 &\stackrel{t = \frac{y}{\sqrt{x}}}{=} \frac{1}{2\sqrt{x}} \Re \int_{-\infty}^\infty e^{-y^2 + \frac{i}{\sqrt{x}} y} dy = \frac{e^{-\frac{1}{4x}}}{2\sqrt{x}} \Re \int_{-\infty}^\infty e^{-\left(y - \frac{i}{2\sqrt{x}}\right)^2} dy \\
 &= \frac{e^{-\frac{1}{4x}}}{2\sqrt{x}} \Re \int_{-\infty}^\infty e^{-y^2} dy = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{x}} e^{-\frac{1}{4x}}.
 \end{aligned}$$

例题 14.38 经典积分例子 计算

$$\int_0^\infty \frac{\ln(a^2 + b^2 x^2)}{1 + x^2} dx.$$

证明 注意到

$$f(t) = \int_0^\infty \frac{\ln(1+tx^2)}{1+x^2} dx, f'(t) = \int_0^\infty \frac{x^2}{(1+x^2)(1+tx^2)} dx = \frac{\pi}{2t+2\sqrt{t}}, t > 0,$$

这里第二个积分是有理函数的积分, 即可以分解为

$$\frac{x^2}{(1+x^2)(1+tx^2)} = \frac{1}{(1-t)(tx^2+1)} + \frac{1}{(t-1)(x^2+1)}.$$

来自因此我们有

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\ln(a^2+b^2x^2)}{1+x^2} dx &= \int_0^\infty \frac{\ln(a^2)}{1+x^2} dx + \int_0^\infty \frac{\ln\left(1+\left(\frac{b}{a}\right)^2 x^2\right)}{1+x^2} dx \\ &= \pi \ln|a| + f\left(\frac{b^2}{a^2}\right) \\ &= \pi \ln|a| + \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{b^2}{a^2}} \frac{1}{t+\sqrt{t}} dt \\ &= \pi \ln|a| + \pi \ln\left(1+\frac{|b|}{|a|}\right) \\ &= \pi \ln(|a|+|b|). \end{aligned}$$

例题 14.39

1. 设 $1 < s < 2, a \geq 0$, 计算 $\int_0^\infty \frac{\sin ax}{x^s} dx$.
2. 设 $0 < s < 1, a \geq 0$, 计算 $\int_0^\infty \frac{\cos ax}{x^s} dx$.

证明

1. 不妨设 $a > 0$, 注意到

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\sin ax}{x^s} dx &= a^{s-1} \int_0^\infty \frac{\sin x}{x^s} dx = \frac{a^{s-1}}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \sin x dx \int_0^\infty e^{-xy} y^{s-1} dy = \frac{a^{s-1}}{\Gamma(s)} \int_0^\infty y^{s-1} \int_0^\infty \sin xe^{-xy} dx dy \\ &= \frac{a^{s-1}}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \frac{y^{s-1}}{1+y^2} dy = \frac{a^{s-1}}{2\Gamma(s)} \int_0^\infty \frac{z^{\frac{s}{2}-1}}{1+z} dz = \frac{a^{s-1}}{2\Gamma(s)} \beta\left(\frac{s}{2}, 1-\frac{s}{2}\right) = \frac{a^{s-1}\pi}{2\Gamma(s)\sin\frac{\pi s}{2}}, \end{aligned}$$

这里最后一个等号可通过如下操作并对比指数得到:

$$\beta(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt = \int_0^\infty \left(\frac{z}{z+1}\right)^{p-1} \left(\frac{1}{z+1}\right)^{q-1} d\frac{z}{z+1}.$$

现在运用余元公式我们知道

$$\int_0^\infty \frac{\sin ax}{x^s} dx = a^{s-1} \cos \frac{\pi s}{2} \Gamma(1-s), 1 < s < 2, a \geq 0.$$

2. 和 $\sin$ 一样, 我们有

$$\int_0^\infty \frac{\cos ax}{x^s} dx = \frac{a^{s-1}}{\Gamma(s)} \int_0^\infty y^{s-1} \int_0^\infty \cos xe^{-xy} dx dy = \frac{a^{s-1}}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \frac{y^s}{1+y^2} dy = \frac{a^{s-1}\pi}{2\Gamma(s)\sin\frac{\pi(s+1)}{2}}.$$

例题 14.40 设 $1 < s < 3, a, b > 0$, 计算 $\int_0^\infty \frac{\sin ax \cdot \sin bx}{x^s} dx$.

证明 不妨设 $a \geq b$, 事实上, 运用积化和差公式, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\sin ax \sin bx}{x^s} dx &= -\frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{\cos[(a+b)x] - 1}{x^s} dx - \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{1 - \cos[(a-b)x]}{x^s} dx \\ &= -\frac{1}{2(1-s)} \int_0^\infty (\cos[(a+b)x] - 1) dx^{1-s} - \frac{1}{2(1-s)} \int_0^\infty (1 - \cos[(a-b)x]) dx^{1-s} \\ &= -\frac{a+b}{2(1-s)} \int_0^\infty x^{1-s} \sin[(a+b)x] dx + \frac{a-b}{2(1-s)} \int_0^\infty x^{1-s} \sin[(a-b)x] dx \\ &= \left[\frac{(a+b)^{s-1}}{2(s-1)} - \frac{(a-b)^{s-1}}{2(s-1)} \right] \cos \frac{\pi(s-1)}{2} \Gamma(2-s), \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自例14.39. 因此就有

$$\int_0^\infty \frac{\sin ax \cdot \sin bx}{x^s} dx = \left[\frac{(a+b)^{s-1}}{2(s-1)} - \frac{|a-b|^{s-1}}{2(s-1)} \right] \sin \frac{\pi s}{2} \Gamma(2-s), 1 < s < 3, a, b > 0.$$

例题 14.41 对整数 $1 \leq m \leq n$ 和 $p \in \mathbb{R}$, 证明

$$\sum_{i=m}^n C_n^i p^i (1-p)^{n-i} = m C_n^m \int_0^p t^{m-1} (1-t)^{n-m} dt.$$

证明 注意到要证等式左右都是关于 p 的多项式且 $p=0$ 都是左右的 m 重根. 两边对 p 求导得只需证明

$$\sum_{i=m}^n i C_n^i p^{i-1} (1-p)^{n-i} - \sum_{i=m}^n (n-i) C_n^i p^i (1-p)^{n-i-1} = m C_n^m p^{m-1} (1-p)^{n-m}. \quad (14.17)$$

注意到

$$\begin{aligned} & \sum_{i=m}^n i C_n^i p^{i-1} (1-p)^{n-i} - \sum_{i=m}^n (n-i) C_n^i p^i (1-p)^{n-i-1} \\ &= \sum_{i=m}^n \frac{n!}{(n-i)!(i-1)!} p^{i-1} (1-p)^{n-i} - \sum_{i=m}^{n-1} \frac{n!}{i!(n-i-1)!} p^i (1-p)^{n-i-1} \\ & \quad \text{裂项求和了} \quad \frac{n!}{(n-m)!(m-1)!} p^{m-1} (1-p)^{n-m} + \frac{n!}{(n-n)!(n-1)!} p^{n-1} - \frac{n!}{(n-1)!} p^{n-1} \\ &= m C_n^m p^{m-1} (1-p)^{n-m}, \end{aligned}$$

于是我们就得到了(14.17). 这就完成了证明.

来看我当年考研的数分真题.

例题 14.42 计算 $\int_{-\pi}^{\pi} x \sin^5 x \arctan e^x dx$.

证明 直接计算有

$$\begin{aligned} & \int_{-\pi}^{\pi} x \sin^5 x \arctan e^x dx \stackrel{\text{区间再现}}{=} \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin^5 x [\arctan e^x + \arctan e^{-x}] dx \\ & \stackrel{\arctan \text{恒等式}}{=} \frac{\pi}{4} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin^5 x dx \stackrel{\text{偶函数}}{=} \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} x \sin^5 x dx \stackrel{\text{区间再现}}{=} \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\pi-x+x) \sin^5 x dx \\ &= \frac{\pi^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx \stackrel{\text{课本积分表基本公式}}{=} \frac{\pi^2}{2} \cdot \frac{4!!}{5!!} = \frac{4\pi^2}{15}. \end{aligned}$$

例题 14.43 计算 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{1-x} dx$.

证明 定义多重对数函数 $\text{Li}_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}, x \in [-1, 1]$. 我们断言有恒等式²

$$\text{Li}_2(x) + \text{Li}_2(1-x) = \frac{\pi^2}{6} - \ln x \cdot \ln(1-x), x \in (0, 1). \quad (14.18)$$

在等式(14.18)中取 $x = \frac{1}{2}$, 我们有 $\text{Li}_2(\frac{1}{2}) = \frac{\pi^2}{12} - \frac{\ln^2 2}{2}$. 于是

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{1-x} dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln(1-x)}{x} dx = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_{\frac{1}{2}}^1 x^{n-1} dx = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n^2} = -\frac{\pi^2}{12} - \frac{\ln^2 2}{2}.$$

下面求导证明(14.18).

事实上设 $f(x) \triangleq \text{Li}_2(x)$, 并记

$$F(x) = f(x) + f(1-x) + \ln x \cdot \ln(1-x),$$

则

$$F'(x) = -\frac{1}{x} \ln(1-x) + \frac{\ln x}{1-x} + \frac{\ln(1-x)}{x} - \frac{\ln x}{1-x} = 0.$$

²第一次肯定不知道, 积累.

故

$$F(x) = F(1) = \frac{\pi^2}{6}.$$

例题 14.44 设

$$K_v(x) \triangleq \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-\frac{x}{2}(t+\frac{1}{t})} t^{v-1} dt, x > 0, v > -\frac{1}{2},$$

证明

$$\int_0^\infty e^{-(at+\frac{b}{t})} t^{v-1} dt = 2 \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{v}{2}} K_v(2\sqrt{ab}), \forall a, b > 0, \quad (14.19)$$

证明 由

$$\int_0^\infty e^{-(at+\frac{b}{t})} t^{v-1} dt \stackrel{t=\sqrt{\frac{b}{a}}s}{=} \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{v}{2}} \int_0^\infty e^{-\sqrt{ab}(s+\frac{1}{s})} s^{v-1} ds,$$

就得到了恒等式(14.19).

例题 14.45 设 $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$f^3(x) + xf(x) = 8.$$

求 $\int_0^7 f^2(x) dx$.

 **笔记** 因为题目条件都关于 f , 所以我们最好转化为积分变量为 f^{-1} 的积分. 为了验证 f 具备可积性, 我们直接验证了 f 具备光滑性喔.

证明 首先对 $x \geq 0, t^3 + xt$ 关于 t 严格递增, 所以 f 唯一确定. 容易看到 f 严格递减, 从而 f^{-1} 存在.

注意

$$\begin{cases} f^3(0) + 0 \cdot f(0) = 8 & \Rightarrow f(0) = 2; \\ f^3(7) + 7 \cdot f(7) = 8 & \Rightarrow f(7) = 1, \end{cases}$$

以及

$$\left. \frac{\partial(t^3 + xt)}{\partial t} \right| = 3t^2 + x > 0, \forall x > 0, \left. \frac{\partial(t^3 + xt)}{\partial t} \right|_{(2,0)} = 12 > 0,$$

即由隐函数定理得 $f \in C^\infty[0, +\infty), f^{-1} \in C^\infty(0, 2]$.

注意到

$$y^3 + f^{-1}(y) \cdot y = 8 \Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{8 - y^3}{y},$$

我们有

$$\int_0^7 f^2(x) dx \stackrel{x=f^{-1}(y)}{=} \int_2^1 y^2 df^{-1}(y) = \int_2^1 y^2 d\frac{8-y^3}{y} = \int_2^1 (-2y^3 - 8) dy = \frac{31}{2}.$$

例题 14.46 计算

$$\int_0^{\frac{7}{2}} \sqrt{x + \frac{1}{\sqrt{x + \frac{1}{\sqrt{x + \dots}}}}} dx.$$

 **笔记** 要注意验证极限函数的可积性, 否则极限函数都不能做积分喔!

证明 设

$$x_1 = \sqrt{x}, x_{n+1} = \sqrt{x + \frac{1}{x_n}}, n \in \mathbb{N}.$$

注意 $g(a) = a^2 - \frac{1}{a}$ 在 $(0, +\infty)$ 严格递增且值域为 $\mathbb{R}$. 又 $g(1) = 0$, 所以对每一个 $x \geq 0$, 存在唯一的 $a_x \geq 1$ 使得 $a^2 = x + \frac{1}{a}$. a_x 作为 g 的反函数当然是严格递增的.

注意到

$$\begin{aligned} t - \sqrt{x + \frac{1}{\sqrt{x + \frac{1}{t}}}} &= \frac{t^2 - x - \frac{1}{\sqrt{x + \frac{1}{t}}}}{t + \sqrt{x + \frac{1}{\sqrt{x + \frac{1}{t}}}}} = \frac{(t^2 - x)^2 - \frac{1}{x + \frac{1}{t}}}{\left(t + \sqrt{x + \frac{1}{\sqrt{x + \frac{1}{t}}}}\right) \left(t^2 - x + \frac{1}{\sqrt{x + \frac{1}{t}}}\right)} \\ &= \frac{(tx + 1)(t^2 - x)^2 - t}{\left(t + \sqrt{x + \frac{1}{\sqrt{x + \frac{1}{t}}}}\right) \left(t^2 - x + \frac{1}{\sqrt{x + \frac{1}{t}}}\right) (tx + 1)} = \frac{(t^3 - tx - 1)(t^2x + t - x^2)}{\left(t + \sqrt{x + \frac{1}{\sqrt{x + \frac{1}{t}}}}\right) \left(t^2 - x + \frac{1}{\sqrt{x + \frac{1}{t}}}\right) (tx + 1)}, \end{aligned}$$

我们有

$$t = \sqrt{x + \frac{1}{\sqrt{x + \frac{1}{t}}}} \Leftrightarrow (t^3 - tx - 1)(t^2x + t - x^2) = 0, t > \sqrt{x}.$$

又

$$t^2x + t - x^2 > (\sqrt{x})^2 \cdot x + \sqrt{x} - x^2 = \sqrt{x} > 0, \forall t > \sqrt{x},$$

即我们有 $t^3 - tx - 1 = 0 \Rightarrow t = a_x$.

现在考虑递减递推函数 $f(y) = \sqrt{x + \frac{1}{y}}$, 注意到 $(\sqrt{x})^3 - \sqrt{x}x - 1 = -1 < 0$, 我们知道 $x_1 = \sqrt{x} < a_x$ 且

$$x_3 = f(f(x_1)) = f(f(\sqrt{x})) > \sqrt{x} = x_1,$$

于是由递减递推数列的结论 8.4.1 知 $\{x_{2n-1}\}$ 递增有上界 a_x , $\{x_{2n}\}$ 递减有下界 a_x . 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = f \circ f \text{ 的唯一不动点 } = a_x.$$

由命题 7.4 我们知道

$$\sqrt{x + \frac{1}{\sqrt{x + \frac{1}{\sqrt{x + \dots}}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a_x.$$

因为 $a_x^3 = xa_x - 1$, 我们有

$$\frac{\partial (t^3 - tx - 1)}{\partial t} \Big|_{(x, a_x)} = 3t^2 - x = 3a_x^2 - x = 2a_x^2 - \frac{1}{a_x} \geq 2 - 1 > 0,$$

即由隐函数定理知道

$$a_x \in C^\infty[0, +\infty).$$

现在

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{7}{2}} \sqrt{x + \frac{1}{\sqrt{x + \frac{1}{\sqrt{x + \dots}}}}} dx &= \int_0^{\frac{7}{2}} a_x dx = \int_0^{\frac{7}{2}} a_x d\left(a_x^2 - \frac{1}{a_x}\right) \\ &= \int_{a_0}^{a_{\frac{7}{2}}} t d\left(t^2 - \frac{1}{t}\right) = \int_1^2 t \left(2t + \frac{1}{t^2}\right) dt = \ln 2 + \frac{14}{3}. \end{aligned}$$

来看又一种用复变函数解积分的技巧.

例题 14.47 ♠ 若实数 a, b 不全为 0, 计算

$$\int_0^\pi \ln |a^2 + b^2 - 2ab \cos x| dx.$$

证明 记 $f(z) \triangleq \ln(az - b)$, 首先

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \ln |a^2 + b^2 - 2ab \cos x| dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^\pi \ln |a^2 + b^2 - 2ab \cos x| dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \ln |a^2 + b^2 - 2ab \cos x| dx = \int_0^{2\pi} \Re f(e^{i\theta}) d\theta. \end{aligned}$$

当 $b < -|a|$, f 在单位圆内解析, 所以

$$\int_0^{2\pi} \Re f(e^{i\theta}) d\theta = 2\pi f(0) = 2\pi \ln |b|.$$

现在就有

$$\int_0^\pi \ln |a^2 + b^2 - 2ab \cos x| dx = 2\pi \ln |b|. \quad (14.20)$$

注意到若 $b > |a|$, 则把(14.20)的 b 改为 $-b$, a 改为 $-a$, 此时仍有(14.20)成立. 于是(14.20)对 $|b| > |a|$ 都成立. 对称的, 我们有

$$\int_0^\pi \ln |a^2 + b^2 - 2ab \cos x| dx = 2\pi \ln \max\{|a|, |b|\}.$$

例题 14.48 对 $a \in [0, 1]$, 计算

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln |\sin^2 x - a^2| dx.$$

证明 设 $\theta \triangleq \arcsin a$, 我们利用式(9.61)有

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln |\sin^2 x - a^2| dx &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \ln |\sin^2 x - \sin^2 \theta| dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\pi \ln |\sin(x - \theta) \cdot \sin(x + \theta)| dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\pi [\ln |\sin(x - \theta)| + \ln |\sin(x + \theta)|] dx \\ &= \int_0^\pi \ln |\sin x| dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln |\sin x| dx = -\pi \ln 2, \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自例题14.14, 消去 θ 的步骤来自于周期函数在一个周期内积分都相等.

例题 14.49 证明:

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{1}{k} C_n^k = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}, n = 1, 2, \cdots.$$

证明 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{1}{k} C_n^k &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} C_n^k \int_0^1 x^{k-1} dx = \int_0^1 \left(\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} C_n^k x^{k-1} \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{1 - (1-x)^n}{x} dx = \int_0^1 \sum_{j=0}^{n-1} (1-x)^j dx = \sum_{j=0}^{n-1} \int_0^1 x^j dx = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{j+1}, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

例题 14.50 设 f 为 n 次多项式且

$$\int_0^1 x^k f(x) dx = 0, k = 1, 2, \cdots, n.$$

证明:

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx = \left((n+1) \int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

证明 设

$$f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j, a_n \neq 0,$$

则

$$\begin{aligned}\int_0^1 |f(x)|^2 dx &= \int_0^1 \sum_{j=0}^n a_j x^j f(x) dx = a_0 \int_0^1 f(x) dx; \\ \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 \sum_{j=0}^n a_j x^j dx = \sum_{j=0}^n \frac{a_j}{j+1}.\end{aligned}$$

于是题目等式等价于

$$\sum_{j=0}^n \frac{a_j}{j+1} = \frac{a_0}{(n+1)^2}.$$

我们还有

$$0 = \int_0^1 x^k f(x) dx = \sum_{j=0}^n a_j \int_0^1 x^{k+j} dx = \sum_{j=0}^n \frac{a_j}{k+j+1}, k=1, 2, \dots, n.$$

注意到

$$\sum_{j=0}^n \frac{a_j}{x+j+1} = \frac{p(x)}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n+1)},$$

这里 p 是不超过 n 次多项式且有 n 个根 $1, 2, \dots, n$. 于是我们知道

$$\sum_{j=0}^n \frac{a_j}{x+j+1} = \frac{c(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n+1)}.$$

现在

$$\begin{aligned}a_0 &= \lim_{x \rightarrow -1} (x+1) \sum_{j=0}^n \frac{a_j}{x+j+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{c(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}{(x+2)\cdots(x+n+1)} \\ &= c \frac{(-1)^n (n+1)!}{n!} = c(-1)^n (n+1),\end{aligned}$$

我们有

$$c = \frac{a_0 (-1)^n}{n+1}.$$

从而

$$\sum_{j=0}^n \frac{a_j}{j+1} = \frac{a_0 (-1)^n}{n+1} \frac{(0-1)(0-2)\cdots(0-n)}{(0+1)(0+2)\cdots(0+n+1)} = \frac{a_0}{(n+1)^2}.$$

这就完成了证明.

14.3 反常积分收敛性判别

14.3.1 抽象结果

结论 [积分收敛必有子列趋于 0] 设连续函数满足 $\int_0^\infty f(x) dx$ 收敛, 则

1. 存在趋于 $+\infty$ 的 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset (0, +\infty)$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$.
2. 若 f 不一定连续, 但有 $\int_0^\infty |f(x)| dx < \infty$, 则存在严格递增的 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \ln x_n f(x_n) = 0.$$



笔记 连续性是否可以去掉构成一个有趣的话题. 第一问结论可以直接用, 第二问主要告诉我们积分绝对收敛性, 我们总能找到很好的子列极限.

证明

1. 运用积分中值定理, 我们知道

$$\int_A^{A+1} f(x) dx = f(\theta(A)), A+1 > \theta(A) > A.$$

由 Cauchy 收敛准则, 我们知道

$$0 = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_A^{A+1} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} f(\theta(A)), \lim_{A \rightarrow +\infty} \theta(A) = +\infty.$$

这就完成了证明.

2. 若 $|f(x)| > \frac{1}{x \ln x}, \forall x > e$, 则因为 $\int_e^\infty \frac{1}{x \ln x} dx = +\infty$, 我们知道这不可能. 故存在 $x_1 > e$ 使得 $|f(x_1)| \leq \frac{1}{x_1 \ln x_1}$. 同样的, 如果 $|f(x)| > \frac{1}{2x \ln x}, \forall x > x_1 + 1$, 仍然会有矛盾! 因此必然存在 $x_2 > x_1 + 1$ 使得 $|f(x_2)| \leq \frac{1}{2x_2 \ln x_2}$. 依次下去我们得到

$$|f(x_n)| \leq \frac{1}{nx_n \ln x_n}, n = 1, 2, \dots,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \ln x_n \cdot |f(x_n)| = 0.$$

例题 14.51 结论 14.3.1 的第 1 条去掉连续则命题不正确.

证明 例如考虑

$$f(x) = (-1)^k, x \in \left[\sum_{j=1}^k \frac{1}{j}, \sum_{j=1}^{k+1} \frac{1}{j} \right).$$

对 $y \in [1, +\infty)$, 存在唯一的 $k \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{j=1}^k \frac{1}{j} \leq y < \sum_{j=1}^{k+1} \frac{1}{j}.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_1^y f(x) dx &= \sum_{i=2}^k \int_{\sum_{j=1}^{i-1} \frac{1}{j}}^{\sum_{j=1}^i \frac{1}{j}} f(x) dx + \int_{\sum_{j=1}^k \frac{1}{j}}^y f(x) dx \\ &= \sum_{i=2}^k \frac{(-1)^{i-1}}{i} + (-1)^k \left(y - \sum_{j=1}^k \frac{1}{j} \right). \end{aligned}$$

注意到

$$\left| (-1)^k \left(y - \sum_{j=1}^k \frac{1}{j} \right) \right| \leq \frac{1}{k+1},$$

当 $y \rightarrow +\infty$, 我们有 $k \rightarrow +\infty$, 因此

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_1^y f(x) dx = \sum_{i=2}^{\infty} \frac{(-1)^{i-1}}{i}.$$

显然, f 没有收敛于 0 的子列.

例题 14.52

1. 已知无穷积分 $\int_a^\infty f(x) dx$ 收敛且 f 单调, 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0.$$

2. 已知无穷积分 $\int_a^\infty f(x) dx$ 收敛且 xf 单调, 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) \ln x = 0.$$

证明

- 不妨设 f 递减, 否则用 $-f$ 代替 f . 显然 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 故 $f \geq 0$. 现在证明的想法就是利用 Cauchy 收敛准则来控制. 即

$$0 \leq Af(A) \leq 2 \int_{\frac{A}{2}}^A f(x) dx, \forall A > 0.$$

这给出了 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$.

- 不妨设 xf 递减, 否则用 $-f$ 代替 f . 显然 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$, 现在

$$0 \leq Af(A) \ln A = 2Af(A) \int_{\sqrt{A}}^A \frac{1}{x} dx \leq 2 \int_{\sqrt{A}}^A \frac{xf(x)}{x} dx = 2 \int_{\sqrt{A}}^A f(x) dx, \forall A > 1,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) \ln x = 0.$$

定理 14.4 (A-D 判别法)

若 f 满足下述两条件之一, 则有 $\int_a^\infty f(x)g(x)dx$ 收敛.

- $\int_a^\infty f(x)dx$ 收敛, g 在 $[a, +\infty)$ 单调有界;
- $\int_a^A f(x)dx$ 在 $A \in [a, +\infty)$ 有界, g 在 $[a, +\infty)$ 单调且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$.



笔记 只需记忆结论, 无需掌握证明.

证明 对于条件一: 设 $M = \sup g$, 对任何 $\epsilon > 0$, 因为 $\int_a^\infty f(x)dx$ 收敛, 所以存在 $A > 0$, 使得对任何 $A_2 > A_1 > A$, 我们都有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) dx \right| < \epsilon.$$

由积分第二中值定理 11.3, 对任何 $A_2 > A_1 > A$, 我们有

$$\int_{A_1}^{A_2} f(x)g(x)dx = g(A_1) \int_{A_1}^\xi f(x)dx + g(A_2) \int_\xi^{A_2} f(x)dx,$$

于是

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x)g(x)dx \right| \leq \left| g(A_1) \int_{A_1}^\xi f(x)dx \right| + \left| g(A_2) \int_\xi^{A_2} f(x)dx \right| \leq 2M\epsilon,$$

故 $\int_a^\infty f(x)g(x)dx$ 收敛.

对于条件二: 记

$$M = \sup_{A \geq a} \left| \int_a^A f(x)dx \right|.$$

由积分第二中值定理, 对任何 $A_2 > A_1 > a$, 我们有

$$\int_{A_1}^{A_2} f(x)g(x)dx = g(A_1) \int_{A_1}^\xi f(x)dx + g(A_2) \int_\xi^{A_2} f(x)dx,$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x)g(x)dx \right| &\leq \left| g(A_1) \int_{A_1}^\xi f(x)dx + g(A_2) \int_\xi^{A_2} f(x)dx \right| \\ &\leq \left| g(A_1) \int_{A_1}^\xi f(x)dx \right| + \left| g(A_2) \int_\xi^{A_2} f(x)dx \right| \\ &\leq \left| g(A_1) \int_{A_1}^\xi f(x)dx \right| + \left| g(A_2) \int_a^{A_2} f(x)dx \right| + \left| g(A_2) \int_a^\xi f(x)dx \right| \\ &\leq M|g(A_1)| + 2M|g(A_2)|, \end{aligned}$$

于是

$$\lim_{A_1, A_2 \rightarrow +\infty} \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) g(x) dx \right| = 0,$$

故 $\int_a^\infty f(x) g(x) dx$ 收敛. 我们完成了证明.

显然有下述结论

命题 14.2

1. 绝对 + 绝对 = 绝对.
2. 绝对 + 条件 = 条件
3. 条件 + 条件 = 无法判断.

例题 14.53 假设

$$f \in C[0, +\infty), f(x) > 0, \int_0^\infty \frac{1}{f(x)} dx < \infty,$$

证明

$$\lim_{X \rightarrow \infty} \frac{1}{X} \int_0^X f(x) dx = +\infty.$$

证明 由 Cauchy 不等式 16.1, 我们有

$$\int_0^X f(x) dx \int_0^X \frac{1}{f(x)} dx \geq \left(\int_0^X \sqrt{f(x)} \cdot \sqrt{\frac{1}{f(x)}} dx \right)^2 = X^2.$$

故

$$\frac{1}{X} \int_0^X f(x) dx \geq \frac{X}{\int_0^X \frac{1}{f(x)} dx},$$

这就给出了

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} \int_0^X f(x) dx = +\infty.$$

例题 14.54 假设递增函数 $f: [1, +\infty) \rightarrow (e, +\infty)$ 满足

$$\int_1^\infty \frac{1}{f(x)} dx = +\infty, \int_1^\infty \frac{1}{x \ln f(x)} dx = +\infty. \quad (14.21)$$

但可能有

$$\int_1^\infty \frac{1}{x \ln f(x) \ln \ln f(x)} dx < \infty.$$



笔记 此类构造容易被考察, 需掌握. 本质上构造分段函数就转化成求和的情况.

证明 取 $f(x) = e^{e^{e^n}}$, $e^{e^{e^{n-1}}} \leq x < e^{e^{e^n}}$, $n \in \mathbb{N}$, 则

$$\begin{aligned} \int_{e^e}^\infty \frac{1}{x \ln f(x) \ln \ln f(x)} dx &= \sum_{n=1}^\infty \int_{e^{e^{e^{n-1}}}}^{e^{e^{e^n}}} \frac{1}{x \ln f(x) \ln \ln f(x)} dx = \sum_{n=1}^\infty \int_{e^{e^{e^{n-1}}}}^{e^{e^{e^n}}} \frac{1}{x \ln e^{e^{e^n}} \ln \ln e^{e^{e^n}}} dx, \\ &= \sum_{n=1}^\infty \int_{e^{e^{e^{n-1}}}}^{e^{e^{e^n}}} \frac{1}{x e^{e^n} \cdot e^n} dx = \sum_{n=1}^\infty \frac{\ln e^{e^{e^n}} - \ln e^{e^{e^{n-1}}}}{e^{n+e^n}} = \sum_{n=1}^\infty \frac{e^{e^n} - e^{e^{n-1}}}{e^{n+e^n}} \\ &\leq \sum_{n=1}^\infty \frac{e^{e^n}}{e^{n+e^n}} = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{e^n} < \infty. \end{aligned}$$

例题 14.55 ♠ 设

$$f \in D[a, +\infty), \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty \text{ 且 } f' \text{ 严格递增,}$$

证明 $\int_0^\infty \sin f(x) dx$ 收敛.

证明 因为导函数没有第一类间断点³且单调函数没有第二类间断点⁴于是我们知道 $f' \in C[a, +\infty)$.

由结论 12.1, 我们知道 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 我们知道存在 $X > 0$, 使得 f' 在 $[X, +\infty)$ 恒正且 f 在 $[X, +\infty)$ 上存在严格递增反函数 $g: [f(X), +\infty) \rightarrow [X, +\infty)$. 现在

$$\int_X^\infty \sin f(x) dx \stackrel{x=g(y)}{=} \int_{f(X)}^\infty g'(y) \cdot \sin f(g(y)) dy = \int_{f(X)}^\infty \frac{1}{f'(g(y))} \cdot \sin y dy.$$

注意到

$$\left| \int_{f(X)}^A \sin y dy \right| \leq 2, \quad \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{f'(g(y))} \text{ 递减到 } 0,$$

我们就由 A-D 判别法 14.4 证明了 $\int_0^\infty \sin f(x) dx$ 收敛.

例题 14.56 设 f 内闭可积且 $f(x) > 0, x_0 > 0$. 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+x_0)}{f(x)} = \ell \in [0, +\infty) \cup \{+\infty\},$$

我们就有

$$\int_a^\infty f(x) dx \text{ 是 } \begin{cases} \text{收敛,} & \ell < 1 \\ \text{发散,} & \ell > 1 \end{cases}.$$

证明 非负积分无脑化和, 我们有

$$\int_a^\infty f(x) dx = \sum_{n=1}^\infty \int_{a+(n-1)x_0}^{a+nx_0} f(x) dx = \sum_{n=1}^\infty a_n,$$

这里

$$a_n = \int_{a+(n-1)x_0}^{a+nx_0} f(x) dx, n \in \mathbb{N}.$$

对任何 $\epsilon > 0$, 当 n 充分大就有

$$\ell - \epsilon \leq \frac{f(x_0+x)}{f(x)} \leq \ell + \epsilon.$$

注意到

$$a_{n+1} = \int_{a+nx_0}^{a+(n+1)x_0} f(x) dx = \int_{a+(n-1)x_0}^{a+nx_0} f(x+x_0) dx \in [(\ell - \epsilon) a_n, (\ell + \epsilon) a_n],$$

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell$, 由级数的比值判别法即证.

例题 14.57 设 $f > 0$ 内闭可积, 若有常数 $k > 1$ 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(kx)}{f(x)} = \ell \in [0, +\infty) \cup \{+\infty\},$$

则

$$\int_a^\infty f(x) dx \text{ 是 } \begin{cases} \text{收敛,} & \ell < \frac{1}{k} \\ \text{发散,} & \ell > \frac{1}{k} \end{cases}.$$

证明 注意到 $\int_a^\infty f(x) dx = \int_{\ln a}^\infty f(e^t) e^t dt$, 因此

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(e^{t+\ln k}) e^{t+\ln k}}{f(e^t) e^t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{k f(ke^t) e^t}{f(e^t) e^t} = k\ell,$$

³如果有的话, 会和导数介值定理矛盾!

⁴因为单调有界必有极限.

于是由例题 14.56 得证.

例题 14.58 设 $f > 0$ 内闭可积, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln x} = p,$$

则

$$\int_a^\infty f(x) dx \begin{cases} \text{收敛,} & -\infty \leq p < -1 \\ \text{发散} & -1 < p \leq +\infty, \end{cases} \quad (14.22)$$

证明 不妨设 $p \in \mathbb{R}$, 其余情况是类似的. 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $X > 0$, 使得对任何 $x > X$ 都有

$$p - \epsilon \leq \frac{\ln f(x)}{\ln x} \leq p + \epsilon \Leftrightarrow x^{p-\epsilon} \leq f(x) \leq x^{p+\epsilon},$$

容易得到 (14.22) 成立.

 **笔记** 若 $f > 0$ 可导且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf'(x)}{f(x)} = p$, 那么从洛必达法则可知 (14.22) 成立.

例题 14.59 若 $f \in C^1[0, +\infty)$ 且 $f(0) > 0, f'(x) > 0$. 若 $\int_0^\infty \frac{1}{f(x)+f'(x)} dx < \infty$, 证明 $\int_0^\infty \frac{1}{f(x)} dx < \infty$.

证明

$$\begin{aligned} \left| \int_0^\infty \frac{1}{f(x)+f'(x)} dx - \int_0^\infty \frac{1}{f(x)} dx \right| &\leq \int_0^\infty \left| \frac{1}{f(x)+f'(x)} - \frac{1}{f(x)} \right| dx \\ &= \int_0^\infty \frac{f'(x)}{[f(x)+f'(x)]f(x)} dx \leq \int_0^\infty \frac{f'(x)}{f^2(x)} dx = -\frac{1}{f(x)} \Big|_0^\infty = \frac{1}{f(0)} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)}, \end{aligned}$$

这里最后极限存在来自于 f 单调递增. 我们完成了证明.

例题 14.60 设非负函数 $f \in C(\mathbb{R})$ 使得对任何 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $\int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{|x|}{k}} f(x) dx \leq M$, 证明 $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx$ 收敛且 $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx \leq M$.

 **笔记 Method 2** 中限制到有界闭区间的目的是保证 $\int_a^b |x| f(x) dx$ 有意义.

证明 Method 1 ♠ 由法图引理, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^\infty f(x) dx &= \int_{-\infty}^\infty \lim_{k \rightarrow \infty} e^{-\frac{|x|}{k}} f(x) dx \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{|x|}{k}} f(x) dx \leq M, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

Method 2 注意到

$$\int_a^b \left(1 - \frac{|x|}{k}\right) f(x) dx \leq \int_a^b e^{-\frac{|x|}{k}} f(x) dx \leq M, \forall (a, b) \subset \mathbb{R}, k \in \mathbb{N},$$

我们有

$$\int_a^b f(x) dx \leq M + \frac{1}{k} \int_a^b |x| f(x) dx, \forall (a, b) \subset \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}.$$

于是让 $k \rightarrow +\infty$, 我们有 $\int_a^b f(x) dx \leq M, \forall (a, b) \subset \mathbb{R}$, 由 a, b 任意性即可得 $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx$ 收敛且 $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx \leq M$.

例题 14.61 设 $f \in C^1[0, +\infty)$ 满足

$$|f'(x)| \leq M, \forall x \geq 0, \int_0^\infty |f(x)|^2 dx < \infty.$$

证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

证明 注意到

$$\int_0^\infty |f^2(x) f'(x)| dx \leq M \int_0^\infty |f(x)|^2 dx < \infty,$$

故

$$\int_0^{\infty} f^2(x) f'(x) dx = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow +\infty} f^3(x) - \frac{1}{3} f^3(0) \text{ 存在.}$$

于是结合结论 14.3.1 知存在 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f^3(x_n) = 0$. 于是这就证明了

$$\frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow +\infty} f^3(x) - \frac{1}{3} f^3(0) = \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow +\infty} f^3(x_n) - \frac{1}{3} f^3(0) = -\frac{1}{3} f^3(0).$$

因此这就证明了 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

例题 14.62 设 $f \in C^1[0, +\infty)$ 满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \alpha > -1, \int_0^{\infty} t^{\alpha+1} f'(t) dt \text{ 收敛.}$$

证明:

$$\int_0^{\infty} t^{\alpha} f(t) dt = -\frac{1}{\alpha+1} \int_0^{\infty} t^{\alpha+1} f'(t) dt.$$

证明 自然的, 分部积分得

$$\int_0^x t^{\alpha+1} f'(t) dt = f(x) x^{\alpha+1} - (\alpha+1) \int_0^x f(t) t^{\alpha} dt. \quad (14.23)$$

记 $F(x) = \int_0^x t^{\alpha} f(t) dt$, $G(x) = \int_0^x t^{\alpha+1} f'(t) dt$, 我们的目标是用 G 表示 F . 由 (14.23), 我们知道

$$G(x) = x^{\alpha+1} f(x) - (\alpha+1) F(x) = x F'(x) - (\alpha+1) F(x),$$

即

$$\frac{G(x)}{x^{\alpha+2}} = \frac{x F'(x) - (\alpha+1) F(x)}{x^{\alpha+2}} = \left(\frac{F(x)}{x^{\alpha+1}} \right)'$$

注意到

$$\lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{F(z)}{z^{\alpha+1}} = \lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^z t^{\alpha} f(t) dt}{z^{\alpha+1}} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{z^{\alpha} f(z)}{(\alpha+1) z^{\alpha}} = 0,$$

由牛顿莱布尼兹公式即得

$$F(x) = -x^{\alpha+1} \int_x^{\infty} \frac{G(y)}{y^{\alpha+2}} dy, x \geq 0.$$

记

$$\ell = \int_0^{\infty} t^{\alpha+1} f'(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} G(x),$$

自然猜测

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = -\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\alpha+1} \int_x^{\infty} \frac{\ell}{y^{\alpha+2}} dy = -\frac{1}{\alpha+1} \ell. \quad (14.24)$$

于是对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $x_0 > 0$, 使得 $|G(y) - \ell| < \epsilon, \forall y > x_0$. 从而当 $x > x_0$, 我们有

$$\left| F(x) + \frac{\ell}{\alpha+1} \right| = \left| x^{\alpha+1} \int_x^{\infty} \frac{G(y) - \ell}{y^{\alpha+2}} dy \right| \leq x^{\alpha+1} \int_x^{\infty} \frac{\epsilon}{y^{\alpha+2}} dy = \frac{\epsilon}{\alpha+1},$$

这就证明了 (14.24), 即

$$\int_0^{\infty} t^{\alpha} f(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = -\frac{1}{\alpha+1} \int_0^{\infty} t^{\alpha+1} f'(t) dt.$$

例题 14.63 设 $f \in D^2[0, +\infty)$ 且

$$\int_0^{\infty} |f(x)|^2 dx < \infty, \int_0^{\infty} |f''(x)|^2 dx < \infty.$$

证明 $\int_0^{\infty} |f'(x)|^2 dx < \infty$.

证明 Method 1

由 Cauchy 不等式 16.1, 我们有

$$\int_0^{\infty} |f(x) f''(x)| dx \leq \sqrt{\int_0^{\infty} |f(x)|^2 dx} \sqrt{\int_0^{\infty} |f''(x)|^2 dx} < \infty.$$

于是 $\int_0^{\infty} f(x) f''(x) dx$ 收敛, 故

$$\int_0^x f(y) f''(y) dy = f(x) f'(x) - f(0) f'(0) - \int_0^x |f'(y)|^2 dy$$

左右在 $x \rightarrow +\infty$ 存在.

要证明 $\int_0^{\infty} |f'(x)|^2 dx < \infty$, 只需证明存在 $x_n \rightarrow +\infty$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{x_n} |f'(x)|^2 dx$ 存在. 这又等价于存在 $x_n \rightarrow +\infty$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) f'(x_n)$ 存在.

假设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) f'(x) = \infty$, 则由零点定理, $f(y) f'(y)$ 不能存在又有趋于正无穷, 又有趋于负无穷的子列⁵, 因此不妨设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) f'(x) = +\infty$. 但是

$$2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(y) f'(y) dy = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f^2(x) - f^2(0)] = +\infty,$$

于是 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$. 这和结论 14.3.1 以及 $\int_0^{\infty} |f(x)|^2 dx < \infty$ 矛盾! 因此我们证明了存在 $x_n \rightarrow +\infty$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{x_n} |f'(x)|^2 dx$ 存在, 从而给出了 $\int_0^{\infty} |f'(x)|^2 dx < \infty$.

Method 2

首先 Cauchy 不等式 16.1 表明

$$\int_0^{\infty} |f(x) f''(x)| dx \leq \sqrt{\int_0^{\infty} |f(x)|^2 dx} \cdot \sqrt{\int_0^{\infty} |f''(x)|^2 dx} < \infty.$$

分部积分得

$$\int_0^x |f'(y)|^2 dy = f(x) f'(x) - f(0) f'(0) - \int_0^x f(y) f''(y) dy.$$

于是为了证明 f' 在 $[0, +\infty)$ 平方可积, 只需证明存在 $x_n \rightarrow +\infty$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) f'(x_n) = 0. \quad (14.25)$$

因为 $\int_0^{\infty} |f(x)|^2 dx < \infty$, 所以由结论 14.3.1 知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)|^2 \neq +\infty.$$

再由结论 12.1 知必有子列 $x_n \rightarrow +\infty$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d[f^2(x)]}{dx} \Big|_{x=x_n} = 0,$$

这就得到了 (14.25). 因此我们证明了 f' 在 $[0, +\infty)$ 平方可积.

14.3.2 具体积分判断

例题 14.64 判断如下积分收敛性.

1. $\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x(x-1)^2(x-2)}} dx;$
2. $\int_0^1 \frac{\sqrt[n]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx, m, n \in \mathbb{N};$
3. $\int_2^{\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})^p \ln \frac{x+1}{x-1} dx.$

证明

1. (a). $x = 0$:

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt[3]{x(x-1)^2(x-2)}} dx \sim \frac{1}{\sqrt[3]{-2}} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx,$$

⁵ 否则有无穷多个零点而矛盾!

故收敛.

(b). $x = 1$:

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{1}{\sqrt[3]{x(x-1)^2(x-2)}} dx \sim \frac{1}{\sqrt[3]{-1}} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{1}{|1-x|^{\frac{2}{3}}} dx,$$

故收敛.

(c). $x = 2$

$$\int_2^3 \frac{1}{\sqrt[3]{x(x-1)^2(x-2)}} dx \sim \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \int_2^3 \frac{1}{(x-2)^{\frac{1}{3}}} dx,$$

故收敛.

(d). $x = +\infty$:

$$\int_3^\infty \frac{1}{\sqrt[3]{x(x-1)^2(x-2)}} dx \sim \int_3^\infty \frac{1}{x^{\frac{4}{3}}} dx,$$

故收敛.

综上所述, $\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt[3]{x(x-1)^2(x-2)}} dx$ 收敛.

2. (a). $x = 0$:

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx \sim \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{x^2}}{\sqrt[n]{x}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^{\frac{1}{n}-\frac{2}{m}}} dx, \frac{1}{n} - \frac{2}{m} < \frac{1}{n} \leq 1,$$

收敛

(b). $x = 1$:

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx \sim \int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt[m]{\ln^2(1-x)} dx,$$

熟知 $\ln$ 的积分应该是收敛的, 故收敛.

合起来自然原积分收敛.

3. 注意到

$$\int_2^\infty (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})^p \ln \frac{x+1}{x-1} dx \sim \int_2^\infty \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \right)^p \left(\frac{2}{x} \right) dx = C \int_2^\infty \frac{1}{x^{\frac{p}{2}+1}} dx,$$

故原积分收敛当且仅当 $p > 0$.

例题 14.65 对 $a, b \in \mathbb{R}$, 判断 $\int_0^\infty \frac{\sin x^b}{x^a} dx$ 的收敛性和绝对收敛性.

证明 Step 1 收敛性:

1. $b = 0$: 此时 $\int_0^\infty \frac{\sin x^b}{x^a} dx = \int_0^\infty \frac{\sin 1}{x^a} dx$ 发散.

2. $b \neq 0$: 换元得

$$\int_0^\infty \frac{\sin x^b}{x^a} dx \quad \text{我们更喜欢} \sin \text{ 里面是一次的} \quad \frac{1}{|b|} \int_0^\infty \frac{\sin y}{y^{\frac{a}{b}}} y^{\frac{1}{b}-1} dy = \frac{1}{|b|} \int_0^\infty \frac{\sin y}{y^{\frac{a-1}{b}+1}} dy. \quad (14.26)$$

(a). $x = 0$: 注意到 $\frac{\sin y}{y^{\frac{a-1}{b}+1}} \sim \frac{1}{y^{\frac{a-1}{b}+1}}$, 故对 0 这个瑕点来说, 原积分收敛当且仅当 $\frac{a-1}{b} < 1$.

(b). $x = +\infty$: 显然, 当 $\frac{a-1}{b} + 1 \leq 0$ 时积分会发散, 其实现的手段是 Cauchy 收敛准则⁶.

$$\begin{aligned} \left| \int_{\frac{\pi}{4}+2n\pi}^{\frac{\pi}{2}+2n\pi} x^{-(\frac{a-1}{b}+1)} \sin x dx \right| &= \int_{\frac{\pi}{4}+2n\pi}^{\frac{\pi}{2}+2n\pi} x^{-(\frac{a-1}{b}+1)} \sin x dx \\ &\geq \left(\frac{\pi}{4} + 2n\pi \right)^{-(\frac{a-1}{b}+1)} \int_{\frac{\pi}{4}+2n\pi}^{\frac{\pi}{2}+2n\pi} \sin x dx = \left(\frac{\pi}{4} + 2n\pi \right)^{-(\frac{a-1}{b}+1)} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{\pi}{4} + 2n\pi \right)^{-(\frac{a-1}{b}+1)} \rightarrow \begin{cases} \infty, & \frac{a-1}{b} + 1 < 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2}, & \frac{a-1}{b} + 1 = 0 \end{cases}, n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

⁶对这里来说几乎是显然的, 只是第一次还是操作一下.

当 $\frac{a-1}{b} + 1 > 0$ 时, 注意到

$$\left| \int_0^x \sin y dy \right| = |1 - \cos x| \leq 2, \forall x \geq 0, \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y^{\frac{a-1}{b}+1}} \text{ 递减到 } 0,$$

由 A-D 判别法 14.4, 我们知道原积分收敛.

综上所述, 积分收敛当且仅当 $-1 < \frac{a-1}{b} < 1, b \neq 0$.

Step 2 绝对收敛性: 显然, 主要在 ∞ 处讨论. 在 $-1 < \frac{a-1}{b} < 1, b \neq 0$ 情况下, 当 $\frac{a-1}{b} > 0$, 注意到由 (14.26) 知道

$$\frac{1}{|b|} \int_1^\infty \frac{|\sin y|}{y^{\frac{a-1}{b}+1}} dy \leq \frac{1}{|b|} \int_1^\infty \frac{1}{y^{\frac{a-1}{b}+1}} < \infty,$$

故原积分绝对收敛.

当 $\frac{a-1}{b} \leq 0$, 我们展示标准技巧

$$\begin{aligned} \frac{1}{|b|} \int_1^\infty \frac{|\sin y|}{y^{\frac{a-1}{b}+1}} dy &\geq \frac{1}{|b|} \int_1^\infty \frac{|\sin y|^2}{y^{\frac{a-1}{b}+1}} dy = \frac{1}{2|b|} \int_1^\infty \frac{1 - \cos(2y)}{y^{\frac{a-1}{b}+1}} dy \\ &= \frac{1}{2|b|} \int_1^\infty \frac{1}{y^{\frac{a-1}{b}+1}} dy - \frac{1}{2|b|} \int_1^\infty \frac{\cos(2y)}{y^{\frac{a-1}{b}+1}} dy \end{aligned}$$

第二个积分可类似 $\sin$ 用 A-D **发散 - 收敛 = 发散**.

这就证明了原积分在 $-1 < \frac{a-1}{b} \leq 0, b \neq 0$ 情况下条件收敛, $0 < \frac{a-1}{b} < 1, b \neq 0$ 情况下绝对收敛.

例题 14.66 设 $p, q > 0$, 判断 $\int_1^\infty \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$ 收敛性.

 **笔记** 一个经验上的小结论. 在幂函数次数不为 1 时, 趋于无穷或者趋于 0 时 $\ln$ 可忽略.

证明

1. $x = 1$: $\frac{1}{x^p \ln^q x} \sim \frac{1}{(1-x)^q}, x \rightarrow 1$, 故当且仅当 $q < 1$ 收敛.
2. $x = +\infty$: 当 $p > 1$,

$$\int_5^\infty \frac{1}{x^p \ln^q x} dx \leq \int_0^\infty \frac{1}{x^p \ln^q 5} dx < \infty.$$

$0 < p < 1$, 注意到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x^p \ln^q x}}{\frac{1}{x^{\frac{p+1}{2}}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\frac{1-p}{2}}}{\ln^q x} = +\infty,$$

故 $\int_5^\infty \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$ 发散.

当 $p = 1$, 此时

$$\int_5^\infty \frac{1}{x^p \ln^q x} dx = \int_5^\infty \frac{1}{x \ln^q x} dx = \int_{\ln 5}^\infty \frac{1}{y^q} dy,$$

故当且仅当 $q > 1$ 收敛.

综上所述, $\int_1^\infty \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$ 收敛当且仅当 $p > 1 > q$.

来看一个 $\ln$ 切换的题型.

例题 14.67 判断收敛性 $\int_{e^2}^\infty \frac{1}{\ln \ln x} dx$.

 **笔记** 注意运用 $x^\square = e^{\square \ln x} = (e^\square)^{\ln x}$.

证明

$$\int_{e^3}^\infty \frac{1}{\ln \ln x} dx = \int_{e^3}^\infty \frac{1}{e^{\ln x} \cdot \ln \ln x} dx = \int_{e^3}^\infty \frac{1}{x^{\ln \ln x}} dx \leq \int_{e^3}^\infty \frac{1}{x^{\ln \ln e^3}} dx = \int_{e^3}^\infty \frac{1}{x^{\ln 3}} dx < \infty.$$

来看 Taylor 公式法.

例题 14.68 判断收敛性和绝对收敛性:

1. $\int_1^\infty \tan\left(\frac{\sin x}{x}\right) dx$,
2. $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx, p > 0$,
3. $\int_2^\infty \frac{\sin x}{x^p(x^p + \sin x)} dx, p > 0$.

 **笔记** 经验上, Taylor 公式应该展开到余项里面的函数绝对收敛为止.

证明

1. 由 Taylor 公式

$$\int_1^{\infty} \tan\left(\frac{\sin x}{x}\right) dx = \int_1^{\infty} \left[\frac{\sin x}{x} + O\left(\frac{\sin^3 x}{x^3}\right) \right] dx = \text{条件} + \text{绝对} = \text{条件}.$$

但是如果仅仅用

$$\int_1^{\infty} \tan\left(\frac{\sin x}{x}\right) dx = \int_1^{\infty} \left[\frac{\sin x}{x} + o\left(\frac{\sin x}{x}\right) \right] dx,$$

虽然 $\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛, 但是并不能推出 $\int_1^{\infty} o\left(\frac{\sin x}{x}\right) dx$ 收敛.

2. 显然 $x=0$ 不是瑕点, 对于 $x=\infty$, 取 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $m > \frac{1}{p}$, 我们有

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx = \int_1^{\infty} \frac{\frac{\sin x}{x^p}}{1 + \frac{\sin x}{x^p}} dx = \int_1^{\infty} \left(\frac{\sin x}{x^p} - \frac{\sin^2 x}{x^{2p}} + \cdots + o\left(\frac{\sin^m x}{x^{mp}}\right) \right) dx. \quad (14.27)$$

由例题 14.65, 当 $p > 1$, (14.27) 每一项都绝对收敛, 故原积分绝对收敛. 当 $\frac{1}{2} < p \leq 1$, (14.27) 右边第一项条件收敛, 其余项绝对收敛, 故此时积分条件收敛. 当 $0 < p < \frac{1}{2}$, 后面的项降次后⁷始终不能影响前面的项, 第一项收敛, 第二项发散, 故此时积分发散.

 **笔记** 当 $0 < p < \frac{1}{2}$, 我们还可以使用强行替换的思想, 即

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \left(\frac{\sin x}{x^p} - \frac{\sin x}{x^p + \sin x} \right) dx &= \int_1^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^p (x^p + \sin x)} dx \geq \int_1^{\infty} \frac{1 - \cos(2x)}{2x^p (x^p + 1)} dx \\ &= \int_1^{\infty} \frac{1}{2x^p (x^p + 1)} dx - \int_1^{\infty} \frac{\cos(2x)}{2x^p (x^p + 1)} dx = +\infty. \end{aligned}$$

由

$$\frac{\sin x}{x^p + \sin x} = \underbrace{\frac{\sin x}{x^p}}_{\text{积分收敛}} - \underbrace{\left(\frac{\sin x}{x^p} - \frac{\sin x}{x^p + \sin x} \right)}_{\text{积分发散}}$$

得此时积分发散.

3. 取 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $m > \frac{1}{p} - 1$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_2^{\infty} \frac{\sin x}{x^p (x^p + \sin x)} dx &= \int_2^{\infty} \frac{\frac{\sin x}{x^p}}{1 + \frac{\sin x}{x^p}} dx \\ &= \int_2^{\infty} \left[\frac{\sin x}{x^{2p}} - \frac{\sin^2 x}{x^{3p}} + \cdots + O\left(\frac{\sin^m x}{x^{(m+1)p}}\right) \right] dx \end{aligned}$$

和上一问类似, 我们有 $p \leq \frac{1}{3}$ 发散, $\frac{1}{3} < p \leq \frac{1}{2}$ 条件收敛, $p > \frac{1}{2}$ 绝对收敛.

 **笔记** 当 $\frac{1}{3} < p \leq \frac{1}{2}$, 我们还可以使用强行替换的思想, 即

$$\int_2^{\infty} \left| \frac{\sin x}{x^{2p}} - \frac{\sin x}{x^p (x^p + \sin x)} \right| dx = \int_2^{\infty} \left| \frac{\sin^2 x}{x^{2p} (x^p + \sin x)} \right| dx \leq \int_2^{\infty} \frac{1}{x^{2p} (x^p - 1)} dx < \infty.$$

由

$$\frac{\sin x}{x^p (x^p + \sin x)} = \underbrace{\frac{\sin x}{x^{2p}}}_{\text{积分条件收敛}} - \underbrace{\left(\frac{\sin x}{x^{2p}} - \frac{\sin x}{x^p (x^p + \sin x)} \right)}_{\text{积分绝对收敛}}$$

得此时积分条件收敛.

来看经典的级数法

例题 14.69 判断 $\int_0^{\infty} \frac{x}{\cos^2 x + x^a \sin^2 x} dx$ 收敛性.

⁷ 主要由分母的幂次决定.

证明 注意到被积函数是非负函数, 所以子列极限可以决定积分收敛性, 因此

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{x}{\cos^2 x + x^a \sin^2 x} dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} \frac{x}{\cos^2 x + x^a \sin^2 x} dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{x + (n-1)\pi}{\cos^2 x + [(x + (n-1)\pi)^a] \sin^2 x} dx \stackrel{\text{注意周期性}}{\sim} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{n\pi}{\cos^2 x + (n\pi)^a \sin^2 x} dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{n\pi}{\cos^2 x + (n\pi)^a \sin^2 x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{n\pi}{1 + (n\pi)^a \tan^2 x} d \tan x \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n\pi}{1 + (n\pi)^a t^2} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C(a)}{n^{\frac{a}{2}-1}}, \end{aligned}$$

于是原积分收敛等价于 $\frac{a}{2} - 1 > 1 \Leftrightarrow a > 4$.

✱ 部分证明需要大家水平提升到直接过得去, 但因是第一次, 我们给出详细的夹逼, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{x + (n-1)\pi}{\cos^2 x + [(x + (n-1)\pi)^a] \sin^2 x} dx \leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{\pi + (n-1)\pi}{\cos^2 x + [(0 + (n-1)\pi)^a] \sin^2 x} dx,$$

以及

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{x + (n-1)\pi}{\cos^2 x + [(x + (n-1)\pi)^a] \sin^2 x} dx \geq \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{0 + (n-1)\pi}{\cos^2 x + [(\pi + (n-1)\pi)^a] \sin^2 x} dx.$$

上面两个式都能算出积分值, 最后发现从阶的角度, 都转化成 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{a}{2}-1}}$ 的收敛性.

例题 14.70 举一个非负函数 $f \in C[0, +\infty)$, 使得 $\int_1^{\infty} f(x) dx < \infty$ 但是 $\int_1^{\infty} f^2(x) dx = \infty$.

证明 注意到

$$\int_0^{\infty} \frac{x}{1 + x^6 \sin^2 x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{x}{1 + x^6 \sin^2 x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{x + n\pi}{1 + (x + n\pi)^6 \sin^2 x} dx,$$

于是把 x 放大放小为 $\pi, 0$ 可实现夹逼, 我们略去过程直接等价:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{x + n\pi}{1 + (x + n\pi)^6 \sin^2 x} dx \sim \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{n\pi}{1 + (n\pi)^6 \sin^2 x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n\pi^2}{\sqrt{1 + (n\pi)^6}} < \infty.$$

而

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{x}{1 + x^6 \sin^2 x} \right)^2 dx \sim \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\pi} \left(\frac{n\pi}{1 + (n\pi)^6 \sin^2 x} \right)^2 dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi (n\pi)^2 ((n\pi)^6 + 2)}{2 (1 + (n\pi)^6)^{\frac{3}{2}}} = \infty.$$

故 $f = \frac{x}{1 + x^6 \sin^2 x}$ 为所求.

例题 14.71 对 $p \in \mathbb{R}$, 判断积分 $\int_1^{\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx$ 收敛性和绝对收敛性.

证明 Case 1 当 $p \leq 0$, 考虑 n 充分大时, 必有

$$\left| \int_{2n\pi + \frac{\pi}{4}}^{2n\pi + \frac{5\pi}{4}} x^{-p} \sin \left(x + \frac{1}{x} \right) dx \right| \geq \int_{2n\pi + \frac{\pi}{4}}^{2n\pi + \frac{5\pi}{4}} \sin \left(x + \frac{1}{x} \right) dx \geq \int_{2n\pi + \frac{\pi}{4}}^{2n\pi + \frac{5\pi}{4}} \frac{\sqrt{2}}{2} dx = \frac{\sqrt{2}}{8} \pi,$$

这就证明了 $\int_1^{\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx$ 发散.

Case 2 当 $p \in (0, 1]$, 注意到

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx = \int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x^p} \cdot \cos \frac{1}{x} dx + \int_1^{\infty} \frac{\cos x}{x^p} \cdot \sin \frac{1}{x} dx.$$

于是

$$\int_1^{\infty} \left| \frac{\cos x}{x^p} \cdot \sin \frac{1}{x} \right| dx \leq \int_1^{\infty} \frac{1}{x^{p+1}} dx < \infty,$$

以及

$$\left| \int_0^x \sin y dy \right| \leq 2, \frac{\cos \frac{1}{x}}{x^p} \text{ 递减到 } 0,$$

和 A-D 判别法 14.4, 我们知道 $\int_1^\infty \frac{\sin(x+\frac{1}{x})}{x^p} dx$ 收敛.

但是

$$\int_1^\infty \left| \frac{\sin(x+\frac{1}{x})}{x^p} \right| dx \geq \int_1^\infty \frac{|\sin(x+\frac{1}{x})|^2}{x^p} dx \geq \int_1^\infty \frac{1 - \cos(2x+\frac{2}{x})}{2x^p} dx.$$

注意到

$$\int_1^\infty \frac{\cos(2x+\frac{2}{x})}{2x^p} dx = \int_1^\infty \frac{\cos \frac{2}{x}}{2x^p} \cdot \cos(2x) dx - \int_1^\infty \frac{\sin \frac{2}{x}}{2x^p} \cdot \sin(2x) dx,$$

类似 $\sin$ 的情况得到 $\int_1^\infty \frac{\cos(2x+\frac{2}{x})}{2x^p} dx$ 收敛, 于是由 $\int_1^\infty \frac{1}{2x^p} dx = +\infty$ 得积分 $\int_1^\infty \left| \frac{\sin(x+\frac{1}{x})}{x^p} \right| dx$ 发散, 这就证明了原积分条件收敛.

Case 3 当 $p > 1$, 由

$$\int_1^\infty \left| \frac{\sin(x+\frac{1}{x})}{x^p} \right| dx \leq \int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx < \infty$$

知原积分绝对收敛.

来看经典分部积分法例子.

例题 14.72 判断收敛性: $\int_0^\infty x \sin x^4 \sin x dx$.

证明 证明的想法是分部积分改善阶, 注意到

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x \cdot \sin x^4 \cdot \sin x dx &= \frac{1}{4} \int_1^\infty y^{\frac{1}{4}} y^{-\frac{3}{4}} \sin y \sin y^{\frac{1}{4}} dy = -\frac{1}{4} \int_1^\infty y^{-\frac{1}{2}} \sin y^{\frac{1}{4}} d \cos y \\ &= c_1 - c_2 \int_1^\infty \left[\cos y \cdot \left(-\frac{1}{2} y^{-\frac{3}{2}} \sin y^{\frac{1}{4}} + \frac{1}{4} y^{-\frac{5}{4}} \cos y^{\frac{1}{4}} \right) \right] dy. \end{aligned}$$

又

$$\int_1^\infty \left| \cos y \cdot \left(-\frac{1}{2} y^{-\frac{3}{2}} \sin y^{\frac{1}{4}} + \frac{1}{4} y^{-\frac{5}{4}} \cos y^{\frac{1}{4}} \right) \right| dy \leq \int_1^\infty \left(\frac{1}{2} y^{-\frac{3}{2}} + \frac{1}{4} y^{-\frac{5}{4}} \right) dy < \infty,$$

我们知道 $\int_0^\infty x \sin x^4 \sin x dx$ 收敛. 注意, 这并没有导出 $\int_0^\infty x \sin x^4 \sin x dx$ 绝对收敛, 因为我们加绝对值之后并不容易这么分部积分.

例题 14.73 对 $p \in \mathbb{R}$, 判断积分 $\int_0^1 \frac{\sin x \cos \frac{1}{x}}{x^p} dx$ 的收敛性.

证明 倒代换得

$$\int_0^1 \frac{\sin x \cos \frac{1}{x}}{x^p} dx = \int_1^\infty x^{p-2} \sin \frac{1}{x} \cdot \cos x dx.$$

于是当 $p < 2$ 我们有

$$\int_1^\infty \left| x^{p-2} \sin \frac{1}{x} \cdot \cos x \right| dx \leq \int_1^\infty \frac{1}{x^{3-p}} dx < \infty,$$

即原积分绝对收敛.

当 $p \geq 3$, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{2n\pi}^{2n\pi+\frac{\pi}{4}} x^{p-2} \sin \frac{1}{x} \cdot \cos x dx \right) &\geq \frac{\sqrt{2}}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{2n\pi}^{2n\pi+\frac{\pi}{4}} x^{p-2} \sin \frac{1}{x} dx \right) \\ &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} (2n\pi)^{p-2} \sin \frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{4}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} (2n\pi)^{p-3} \right) > 0, \end{aligned}$$

即原积分发散.

当 $2 \leq p < 3$, 当 x 充分大, 我们有

$$x^{p-2} \sin \frac{1}{x} \downarrow 0, \left| \int_1^A \cos x dx \right| \leq 2, \forall A \geq 1,$$

即由 A-D 判别法 14.4 得原积分收敛. 但是

$$\begin{aligned} \int_1^\infty x^{p-2} \sin \frac{1}{x} \cdot |\cos x| dx &\geq \int_1^\infty x^{p-2} \sin \frac{1}{x} \cdot |\cos x|^2 dx \\ &= \frac{1}{2} \int_1^\infty x^{p-2} \sin \frac{1}{x} \cdot (1 + \cos(2x)) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_1^\infty x^{p-2} \sin \frac{1}{x} dx + \frac{1}{2} \int_1^\infty x^{p-2} \sin \frac{1}{x} \cdot \cos(2x) dx \end{aligned}$$

第二个积分继续 A-D 判别法得收敛 14.4 $+\infty + \text{数字} = +\infty$,

即原积分条件收敛.

例题 14.74 对 $x > 0$, 判断积分 $\int_0^\infty \frac{[t]-t+a}{t+x} dt$ 收敛性.

证明 假定积分收敛, 则

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{[t]-t+a}{t+x} dt &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{n+1} \frac{[t]-t+a}{t+x} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{[t]-t+a}{t+x} dt \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{k-t+a}{t+x} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n [(a+k+x) \ln(t+x) - t] \Big|_k^{k+1} \\ &= \sum_{k=1}^\infty \left[(a+k+x) \ln \frac{k+x+1}{k+x} - 1 \right] \\ &\stackrel{\text{Taylor 展开}}{=} \sum_{k=1}^\infty \left[\frac{a-\frac{1}{2}}{k} + O\left(\frac{1}{k^2}\right) \right], \end{aligned}$$

故 $a = \frac{1}{2}$. 现在对每一个 $y > 0$, 取唯一的正整数 n 使得 $n \leq y < n+1$. 于是

$$\int_0^y \frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x} dt = \int_0^n \frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x} dt + \int_n^y \frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x} dt,$$

现在

$$\left| \int_n^y \frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x} dt \right| \leq \int_n^y \frac{1+\frac{1}{2}}{t+x} dt \leq \frac{3}{2} \int_n^{n+1} \frac{1}{t+x} dt = \frac{3}{2} \ln \frac{n+1+x}{n+x},$$

故

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \left| \int_n^y \frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x} dt \right| = 0.$$

又从刚才的 Taylor 展开式得知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{[t]-t+\frac{1}{2}}{t+x} dt$ 存在, 这就证明了积分 $\int_0^\infty \frac{[t]-t+a}{t+x} dt$ 当且仅当 $a = \frac{1}{2}$ 收敛.

例题 14.75 设 $n \in \mathbb{N}_0$, 判别 $\int_0^\infty x^n e^{-x^{12} \sin^2 x} dx$ 的敛散性.

证明 事实上, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x^n e^{-x^{12} \sin^2 x} dx &= \sum_{m=0}^\infty \int_{m\pi}^{(m+1)\pi} x^n e^{-x^{12} \sin^2 x} dx \\ &= \sum_{m=0}^\infty \int_0^\pi (x+m\pi)^n e^{-(x+m\pi)^{12} \sin^2 x} dx \\ &\leq \pi^n \sum_{m=0}^\infty (m+1)^n \int_0^\pi e^{-m^{12} \pi^{12} \sin^2 x} dx. \end{aligned}$$

接下来运用 Laplace 方法 9.3. 我们知道

$$\sin^2 x = x^2 + o(x^2), \sin^2 x = (x-\pi)^2 + o((x-\pi)^2).$$

于是

$$\int_0^\pi e^{-m \sin^2 x} dx \sim 2 \int_0^\infty e^{-mx^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{m}},$$

因此

$$\int_0^{\pi} e^{-\pi^{12} m^{12} \sin^2 x} dx \sim \sqrt{\frac{\pi}{\pi^{12} m^{12}}} = \frac{C}{m^6}.$$

所以级数 $6 - n > 1$ 时收敛. 另外一半的不等式是类似的⁸, 于是积分 $n < 5$ 收敛, 其余情况发散.

例题 14.76 设 $p, q \in \mathbb{R}$, 判断 $\int_0^{\infty} \frac{e^{\sin x} \sin(2x)}{x^p(1+x^q)} dx$ 的绝对收敛性.

证明 **Step 1** 分析 0 处的情况.

在瑕点 $x = 0$, 注意到

$$\frac{e^{\sin x} |\sin 2x|}{x^p(1+x^q)} \sim 2 \frac{e^{\sin x}}{x^{p-1}(1+x^q)} \sim \begin{cases} \frac{2}{x^{p-1}}, & q \geq 0 \\ \frac{2}{x^{p+q-1}}, & q < 0 \end{cases}.$$

于是 $q \geq 0, p < 2$ 或 $p + q < 2, q < 0$ 时才有原积分可能收敛和绝对收敛.

Step 2 $p + q < 2, q < 0$ 时分析 ∞ 处收敛和发散的情况.

注意到

$$\int_0^{\infty} \left| \frac{e^{\sin x} \sin(2x)}{x^p(1+x^q)} \right| dx \leq e \int_0^{\infty} \frac{1}{x^p} dx,$$

我们知道当 $p > 1$ 时原积分绝对收敛.

当 $p \leq 0$, 我们有

$$\left| \int_{n\pi + \frac{\pi}{8}}^{n\pi + \frac{5\pi}{8}} \frac{e^{\sin x} \sin(2x)}{x^p(1+x^q)} dx \right| \geq \frac{\sqrt{2}}{2e} \int_{n\pi + \frac{\pi}{8}}^{n\pi + \frac{5\pi}{8}} \frac{x^{-p}}{1 + (n\pi + \frac{\pi}{8})^q} dx \geq \frac{\pi\sqrt{2} (n\pi + \frac{\pi}{8})^{-p}}{16e (1 + (n\pi + \frac{\pi}{8})^q)} \rightarrow 0.$$

此时积分发散.

当 $0 < p \leq 1$, 我们知道

$$\int_0^A e^{\sin x} \sin(2x) dx = 2 \int_0^A e^{\sin x} \sin x d \sin x = 2 \int_0^{\sin A} t e^t dt,$$

于是

$$\left| \int_0^A e^{\sin x} \sin(2x) dx \right| \leq \int_{-1}^1 |t| e^t dt < \infty, \forall A > 0.$$

又 $\frac{1}{x^p(1+x^q)}$ 当 x 充分大时递减到 0, 因此由 **A-D 判别法**, 我们知道 $\int_1^{\infty} \frac{e^{\sin x} \sin(2x)}{x^p(1+x^q)} dx$ 收敛.

但是当 $0 < p \leq 1$, 注意到

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\infty} \frac{e^{\sin x} |\sin(2x)|}{x^p(1+x^q)} dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\frac{n\pi}{2}}^{\frac{n+1}{2}\pi} \frac{e^{\sin x} |\sin(2x)|}{x^p(1+x^q)} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{\sin(x + \frac{n\pi}{2})} \sin(2x)}{(x + \frac{n\pi}{2})^p (1 + (x + \frac{n\pi}{2})^q)} dx \\ &\geq \frac{1}{e} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2x)}{(\frac{\pi}{2} + \frac{n\pi}{2})^p (1 + (\frac{n\pi}{2})^q)} dx \sim \frac{1}{e} \left(\frac{2}{\pi}\right)^p \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2x) dx = \infty, \end{aligned}$$

因此 $\int_0^{\infty} \frac{e^{\sin x} \sin(2x)}{x^p(1+x^q)} dx$ 条件收敛.

Step 3 $q \geq 0, p < 2$ 时分析 ∞ 处收敛和发散的情况.

注意到

$$\int_0^{\infty} \left| \frac{e^{\sin x} \sin(2x)}{x^p(1+x^q)} \right| dx \leq e \int_0^{\infty} \frac{1}{x^{p+q}} dx,$$

我们知道当 $p + q > 1$ 时原积分绝对收敛.

当 $p + q \leq 1$, 我们有

$$\left| \int_{n\pi + \frac{\pi}{8}}^{n\pi + \frac{5\pi}{8}} \frac{e^{\sin x} \sin(2x)}{x^p(1+x^q)} dx \right| \geq \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2e} \int_{n\pi + \frac{\pi}{8}}^{n\pi + \frac{5\pi}{8}} \frac{1}{(n\pi + \frac{\pi}{4})^p [1 + (n\pi + \frac{\pi}{4})^q]} dx, & p \geq 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2e} \int_{n\pi + \frac{\pi}{8}}^{n\pi + \frac{5\pi}{8}} \frac{1}{(n\pi + \frac{\pi}{8})^p [1 + (n\pi + \frac{\pi}{4})^q]} dx, & p < 0 \end{cases} \rightarrow 0.$$

此时积分发散.

⁸希望读者自己给出, 因为 x 部分的放大缩小从阶的角度都不会影响.

当 $0 < p + q \leq 1$, 注意到

$$\int_0^A e^{\sin x} \sin(2x) dx = 2 \int_0^A e^{\sin x} \sin x d \sin x = 2 \int_0^{\sin A} t e^t dt,$$

于是

$$\left| \int_0^A e^{\sin x} \sin(2x) dx \right| \leq \int_{-1}^1 |t| e^t dt < \infty, \forall A > 0.$$

又 $\frac{1}{x^p(1+x^q)}$ 当 x 充分大时递减到 0, 因此由 **A-D 判别法**, 我们知道 $\int_1^\infty \frac{e^{\sin x} \sin(2x)}{x^p(1+x^q)} dx$ 收敛.

再注意到

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{2}}^\infty \frac{e^{\sin x} |\sin(2x)|}{x^p(1+x^q)} dx &= \sum_{n=1}^\infty \int_{\frac{n\pi}{2}}^{\frac{n+1}{2}\pi} \frac{e^{\sin x} |\sin(2x)|}{x^p(1+x^q)} dx = \sum_{n=1}^\infty \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{\sin(x+\frac{n\pi}{2})} \sin(2x)}{(x+\frac{n\pi}{2})^p (1+(x+\frac{n\pi}{2})^q)} dx \\ &\geq \begin{cases} \frac{1}{e} \sum_{n=1}^\infty \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2x)}{(\frac{\pi}{2}+\frac{n\pi}{2})^p (1+(\frac{\pi}{2}+\frac{n\pi}{2})^q)} dx, & p \geq 0 \\ \frac{1}{e} \sum_{n=1}^\infty \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2x)}{(\frac{n\pi}{2})^p (1+(\frac{\pi}{2}+\frac{n\pi}{2})^q)} dx, & p < 0 \end{cases} \sim \begin{cases} \frac{1}{e} (\frac{2}{\pi})^p \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^{p+q}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2x) dx, & p \geq 0 \\ \frac{1}{e} (\frac{2}{\pi})^p \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^{p+q}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2x) dx, & p < 0 \end{cases} = +\infty. \end{aligned}$$

因此 $\int_0^\infty \frac{e^{\sin x} \sin(2x)}{x^p(1+x^q)} dx$ 条件收敛.

Step 4 总结

从 **Step 1** 到 **Step 3** 可以看到: 原积分在 $q \geq 0, p < 2, p+q > 1$ 或 $p+q < 2, q < 0, p > 1$ 时绝对收敛, 在 $q \geq 0, p < 2, 0 < p+q \leq 1$ 或 $q < 0, 0 < p \leq 1$ 时条件收敛. 其余情况发散.

例题 14.77 判断收敛性 $\int_0^\infty x^2 \sin\left(\frac{\cos x^3}{1+x}\right) dx$.

证明

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x^2 \sin\left(\frac{\cos x^3}{1+x}\right) dx &= \int_0^\infty x^2 \left[\frac{\cos x^3}{1+x} - \frac{\cos^3 x^3}{6(1+x)^3} + O\left(\frac{1}{(1+x)^5}\right) \right] dx \\ &= \frac{1}{3} \int_0^\infty \left(\frac{1}{1+x} - \frac{\cos^2 x^3}{6(1+x)^3} \right) d \sin x^3 + \int_0^\infty O\left(\frac{1}{x^3}\right) dx \\ &\stackrel{\text{分部积分}}{=} -\frac{1}{3} \int_0^\infty \sin x^3 d \left(\frac{1}{1+x} - \frac{\cos^2 x^3}{6(1+x)^3} \right) + \int_0^\infty O\left(\frac{1}{x^3}\right) dx \\ &= -\frac{1}{3} \int_0^\infty \sin x^3 \cdot \left[-\frac{1}{(1+x)^2} - \left(\frac{1}{6(1+x)^3} \right)' + \left(\frac{\sin^2 x^3}{6(1+x)^3} \right)' \right] dx + \int_0^\infty O\left(\frac{1}{x^3}\right) dx, \end{aligned}$$

于是只需判断

$$\int_0^\infty \sin x^3 \cdot \left(\frac{\sin^2 x^3}{6(1+x)^3} \right)' dx = \int_0^\infty \frac{\sin^2 x^3 (2x^2(1+x) \cos x^3 - \sin x^3)}{2(1+x)^4} dx$$

收敛性. 进一步, 只需判断

$$\int_0^\infty \frac{\sin^2 x^3 (2x^2(1+x) \cos x^3)}{2(1+x)^4} dx = \int_0^\infty \frac{x^2 \cos x^3 \sin^2 x^3}{(1+x)^3} dx = \frac{1}{9} \int_0^\infty \frac{1}{(1+x)^3} d \sin^3 x^3.$$

而这分部积分之后显然收敛. 因此我们证明了原积分收敛.

来看一个真题答案也未曾做对的例子.

例题 14.78 设 $f(x) = \int_0^x \left(1 - \frac{[u]}{u}\right) du$, 讨论 $\int_1^\infty \frac{e^{f(x)}}{x^p} \cos\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) dx, p > 0$ 的收敛性和绝对收敛性.

证明 **Step 1** 分段求和得

$$f(x) = \int_0^x \left(1 - \frac{[u]}{u}\right) du = x - [x] \ln x + \sum_{k=1}^{[x]} \ln k.$$

运用 **EM 公式 9.9**, 我们有

$$f(x) = x - [x] \ln x + \frac{\ln [x]}{2} + [x] \ln [x] - [x] + O(1) = \frac{\ln x}{2} + O(1). \quad (14.28)$$

于是

$$e^{f(x)} = e^{\frac{\ln x}{2} + O(1)} = \sqrt{x}e^{O(1)},$$

即存在 $c_2 > c_1 > 0$, 使得

$$c_1\sqrt{x} \leq e^{f(x)} \leq c_2\sqrt{x}. \quad (14.29)$$

注意到

$$\begin{aligned} \left| \int_1^A \left(2x + \frac{2}{x^3} \right) \cos \left(x^2 - \frac{1}{x^2} \right) dx \right| &\leq 2, \forall A > 1, \\ \frac{e^{f(x)}}{x^p \left(2x + \frac{2}{x^3} \right)} &= \frac{e^{x-[x]\ln x + \sum_{k=1}^{[x]} \ln k}}{x} \frac{x^4}{2x^{p+4} + 2x^p} \\ &= e^{\int_0^1 \left(1 - \frac{[u]}{u} \right) du + \int_1^x \left(1 - \frac{[u]+1}{u} \right) du} \cdot \frac{x^4}{2x^{p+4} + 2x^p}, \end{aligned}$$

两个递减非负函数之积也递减. 以及

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x-[x]\ln x + \sum_{k=1}^{[x]} \ln k}}{x} \frac{x^4}{2x^{p+4} + 2x^p} \stackrel{(14.29)}{\leq} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{c_2\sqrt{x}}{x} \frac{x^4}{2x^{p+4} + 2x^p} = 0,$$

我们由 A-D 判别法 14.4 知 $\int_1^\infty \frac{e^{f(x)}}{x^p} \cos \left(x^2 - \frac{1}{x^2} \right) dx, p > 0$ 收敛.

Step 2 注意到 $e^{f(\sqrt{x})}$ 同阶于 $x^{\frac{1}{4}}$. 我们变形成

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{e^{f(x)}}{x^p} \cos \left(x^2 - \frac{1}{x^2} \right) dx &= \frac{1}{2} \int_1^\infty \frac{e^{f(\sqrt{x})}}{x^{\frac{p+1}{2}}} \cos \left(x - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_1^\infty \frac{e^{f(\sqrt{x})}}{x^{\frac{p+1}{2}}} \cos x \cdot \cos \frac{1}{x} dx + \int_1^\infty \frac{e^{f(\sqrt{x})}}{x^{\frac{p+1}{2}}} \sin x \cdot \sin \frac{1}{x} dx. \end{aligned}$$

上式后者由于

$$\int_1^\infty \left| \frac{e^{f(\sqrt{x})}}{x^{\frac{p+1}{2}}} \sin x \cdot \sin \frac{1}{x} \right| dx \leq c_2 \int_1^\infty \frac{1}{x^{\frac{2p+5}{4}}} dx < \infty,$$

我们知道绝对收敛.

因此原积分是否绝对收敛由 $\int_1^\infty \frac{e^{f(\sqrt{x})}}{x^{\frac{p+1}{2}}} |\cos x| \cos \frac{1}{x} dx \sim \int_1^\infty \frac{1}{x^{\frac{2p+1}{4}}} |\cos x| dx$ 决定, 故原积分绝对收敛等价于

$$\frac{2p+1}{4} > 1 \Leftrightarrow p > \frac{3}{2}.$$

例题 14.79 判断 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x^p + x^q} dx$ 收敛性和绝对收敛性.

证明 Case 1

当 $p, q \leq 0$, 显然 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x^p + x^q} dx$ 发散.

Case 2 当 $p = q > 0$, 则 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x^p + x^q} dx = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{\sin x}{x^q} dx$, 于是由例题 14.65 得此时原积分在 $0 < q \leq 1$ 条件收敛, $1 < q < 2$ 绝对收敛.

Case 3

当 $p \leq 0 < q$, 我们有

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x^p + x^q} dx = \int_0^\infty \frac{x^{-p} \sin x}{1 + x^{q-p}} dx = \int_0^1 \frac{x^{-p} \sin x}{1 + x^{q-p}} dx + \int_1^\infty \frac{x^{-p} \sin x}{1 + x^{q-p}} dx.$$

一方面

$$\int_0^1 \frac{x^{-p} \sin x}{1 + x^{q-p}} dx \sim \int_0^1 x^{1-p} dx < \infty.$$

另外一方面 $\int_1^\infty \frac{x^{-p} \sin x}{1 + x^{q-p}} dx$ 和 $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^q} dx$ 收敛性可以采用相同的办法判断. 由例题 14.65 得此时原积分在 $q > 1$ 绝对收敛, 在 $q \leq 1$ 条件收敛.

Case 4 当 $0 < p < q$, 我们有

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x^p + x^q} dx = \int_0^1 \frac{\sin x}{x^p + x^q} dx + \int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x^p + x^q} dx.$$

一方面

$$\int_0^1 \frac{1}{x^{p-1}} \frac{1}{1+x^{q-p}} dx.$$

另外一方面 $\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x^p + x^q} dx$ 和 $\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x^q} dx$ 采用相同办法判断. 由例题 14.65 得此时原积分在 $q \leq 1, p < 2$ 条件收敛, $q > 1, p < 2$ 绝对收敛.

对称的可以讨论 $p > q$ 的情况, 综上所述, 我们得到了 $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x^p + x^q} dx$ 在 $0 < \max\{p, q\} \leq 1$ 条件收敛, 在 $1 < \max\{p, q\}$ 且 $\min\{p, q\} < 2$ 绝对收敛, 而在其余情况发散.

例题 14.80 判断 $\int_0^{\infty} \frac{1}{x} e^{\cos x} \sin(\sin x) dx$ 收敛性和绝对收敛性.

证明 首先

$$\begin{aligned} \int_{2\pi}^{\infty} \left| \frac{1}{x} e^{\cos x} \sin(\sin x) \right| dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{2n\pi}^{(2n+2)\pi} \left| \frac{1}{x} e^{\cos x} \sin(\sin x) \right| dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{2\pi} \frac{e^{\cos x} |\sin(\sin x)|}{x + 2n\pi} dx \geq \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{2\pi} \frac{e^{\cos x} |\sin(\sin x)|}{2\pi + 2n\pi} dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\pi + 2n\pi} \int_0^{2\pi} e^{\cos x} |\sin(\sin x)| dx = +\infty. \end{aligned}$$

然后注意到

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} e^{\cos x} \sin(\sin x) dx &= \int_0^{2\pi} e^{\cos x} \Im(e^{i \sin x}) dx = \Im \left(\int_0^{2\pi} e^{e^{ix}} dx \right) \\ &= \Im \left(\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{2\pi} \frac{(e^{ix})^n}{n!} dx \right) = \Im \left(\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{2\pi} \frac{e^{inx}}{n!} dx \right) = \Im \left(\int_0^{2\pi} 1 dx \right) = 0, \end{aligned}$$

我们知道 $\int_0^x e^{\cos y} \sin(\sin y) dy$ 是周期 2π 的连续函数, 因此有界. 又 $\frac{1}{x}$ 递减到 0, 所以由 A-D 判别法 14.4 知原积分条件收敛.

例题 14.81 设 f 在 $[0, +\infty)$ 递减到 0 且 $\int_0^{\infty} \sqrt{\frac{f(x)}{x}} dx$ 收敛, 证明: $\int_0^{\infty} f(x) dx$ 也收敛.

证明 由 f 在 $[0, +\infty)$ 递减到 0 知 f 非负, 不妨设 f 不为 0, 否则问题是显然的. 先来证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0. \quad (14.30)$$

注意到对 $A > 0$ 有

$$0 \leq \sqrt{A f(A)} = \sqrt{f(A)} \int_{\frac{A}{4}}^A \sqrt{\frac{1}{x}} dx \leq \int_{\frac{A}{4}}^A \sqrt{\frac{f(x)}{x}} dx,$$

由 Cauchy 收敛准则我们有 (14.30) 成立. 现在由 (14.30) 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\sqrt{\frac{f(x)}{x}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x f(x)} = 0.$$

从而由比较判别法得 $\int_0^{\infty} f(x) dx$ 也收敛.

例题 14.82 设 $f \in C^1(1, +\infty)$ 满足

$$f(x) \leq x^2 \ln x, f'(x) > 0, \forall x \in (1, +\infty).$$

证明:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{f'(x)} dx = +\infty.$$

证明 由 Cauchy 不等式 16.1 得

$$\int_{e^{\frac{B}{2}}}^{e^B} \frac{1}{f'(x)} dx \int_{e^{\frac{B}{2}}}^{e^B} \frac{f'(x)}{x^2 \ln^2 x} dx \geq \left(\int_{e^{\frac{B}{2}}}^{e^B} \frac{1}{x \ln x} dx \right)^2 = \ln^2 2, \forall B > 0.$$

现在

$$\begin{aligned} \int_{e^{\frac{B}{2}}}^{e^B} \frac{1}{f'(x)} dx &\geq \frac{\ln^2 2}{\int_{e^{\frac{B}{2}}}^{e^B} \frac{f'(x)}{x^2 \ln^2 x} dx} = \frac{\ln^2 2}{\frac{f(e^B)}{e^{2B} B^2} - \frac{f(e^{\frac{B}{2}})}{e^B (\frac{B}{2})^2} + \int_{e^{\frac{B}{2}}}^{e^B} \frac{f(x)[2x \ln^2 x + 2x \ln x]}{x^4 \ln^4 x} dx} \\ &\geq \frac{\ln^2 2}{\frac{f(e^B)}{e^{2B} B^2} - \frac{f(e^{\frac{B}{2}})}{e^B (\frac{B}{2})^2} + \int_{e^{\frac{B}{2}}}^{e^B} \frac{x^2 \ln x [2x \ln^2 x + 2x \ln x]}{x^4 \ln^4 x} dx} \\ &= \frac{\ln^2 2}{\frac{f(e^B)}{e^{2B} B^2} - 4 \frac{f(e^{\frac{B}{2}})}{B^2 e^B} + 2 \int_{e^{\frac{B}{2}}}^{e^B} \frac{x+1}{x \ln^2 x} dx} = \frac{\ln^2 2}{\frac{f(e^B)}{e^{2B} B^2} - 4 \frac{f(e^{\frac{B}{2}})}{B^2 e^B} + 2 \int_{\frac{B}{2}}^B \frac{t+1}{t^2} dt} \\ &= \frac{\ln^2 2}{\frac{f(e^B)}{e^{2B} B^2} - 4 \frac{f(e^{\frac{B}{2}})}{B^2 e^B} + 2(\ln 2 + \frac{1}{B})} \geq \frac{\ln^2 2}{\frac{e^{2B} B}{e^{2B} B^2} + 2(\ln 2 + \frac{1}{B})} \\ &= \frac{\ln^2 2}{\frac{1}{B} + 2(\ln 2 + \frac{1}{B})} \rightarrow \frac{\ln 2}{2} \neq 0, B \rightarrow +\infty, \end{aligned}$$

我们知道原积分发散!

第 14 章 练习

1. (1.) 计算

$$\int_0^1 \frac{\ln(x + \sqrt{1-x^2})}{x} dx.$$

2. (2.) 用两种方法计算积分

$$\int_0^\pi \ln(2 + \cos x) dx.$$

3. (3.) 对 $x > 0$, 计算

$$\int \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x + \cdots}}}} dx.$$

4. (4.) 记 $[\cdot]$ 为向下取整函数, 证明

$$\int_0^1 \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[2^n x]}{3^n} \right)^2 dx = \frac{27}{32}.$$

5. (5.) 记 $I_n = \int_0^\infty (1 - x^2 \sin^2 \frac{1}{x})^n dx$, 证明 $\frac{1}{\pi} I_n \in \mathbb{Q}, \forall n \in \mathbb{N}$.

6. (6.) 设 $0 < a < b$, 证明

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{ab \sin^2 x + (\frac{a+b}{2})^2 \cos^2 x}}.$$

7. (7.) 计算

$$\int (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})^\pi dx.$$

8. (8.) 设实数 $|a| \neq |b|$, 建立不定积分 $I_n = \int \frac{dx}{(a+b \cos x)^n}$ 的递推.

9. (9.* , ♠) 设 $\alpha \in (0, 1)$, 证明

$$(1-\alpha) \int_0^1 \left(x^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} + (1-x)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} \right)^{1-\alpha} dx = \alpha \int_0^1 \left(x^{\frac{\alpha-1}{\alpha}} + (1-x)^{\frac{\alpha-1}{\alpha}} \right)^\alpha dx.$$

10. (10.♠) 设
- $b \in (0, 1)$
- , 计算

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} a^{1-b} \int_0^{\infty} e^{-ax} \frac{\cos x}{x^b} dx.$$

11. (11.♠) 判断收敛性

$$\int_0^{\infty} \frac{x^p}{1+x^q |\sin x|^r} dx.$$

12. (12.♠) 判断反常积分敛散性

$$\int_{\pi}^{\infty} \frac{\cos(2 \sin x)}{x} dx.$$

13. (13.) 计算

$$\int_{-1}^1 \prod_{k=0}^{\infty} (1 - x^{2^k} + x^{2^{k+1}}) dx.$$

14. (14.) 设
- f
- 内闭可积且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = B.$$

对任何 $a > 0$, 证明

$$\int_{-\infty}^{\infty} [f(x+a) - f(x)] dx = (A-B)a.$$

15. (15.) 设
- f
- 是
- $\mathbb{R}$
- 上周期
- $T > 0$
- 的可积函数, 证明

$$\int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt = \frac{1}{1-e^{-sT}} \int_0^T f(t) e^{-st} dt.$$

16. (16.) 证明

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{e^{-x}}{1-e^{-x}} - \frac{e^{-x}}{x} \right) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{v=1}^n \frac{1}{v} - \ln n \right).$$

17. (17.) 假设

$$A_n = \int_0^1 x(x-1)(x-2) \cdots (x-(n-1)) dx, \quad B_n = \int_0^1 x(x+1)(x+2) \cdots (x+(n-1)) dx, \quad n=1, 2, \cdots,$$

用 A_n 表示 B_n .

18. (18.♠) 设
- f, g
- 都是
- $[1, +\infty)$
- 上的单调递减函数, 且反常积分

$$\int_1^{\infty} f(x) dx, \quad \int_1^{\infty} g(x) dx$$

都发散, 问是否 $\int_1^{\infty} \min\{f(x), g(x)\} dx$ 一定发散, 如果是, 请给出理由, 如果否, 请给出反例.

19. (19.♠) 计算
- $\int_0^1 \frac{\arctan \sqrt{2-x^2}}{1+x^2} dx$
- .

20. (20.) 计算
- $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{\sin x + |\cos x|} dx$
- .

21. (21.) 设
- $f \in C(0, 1]$
- 且
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$
- , 证明
- $\int_0^1 f(x) dx$
- 收敛的充要条件是
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \min\{f(x), n\} dx$
- 存在.

22. (22.) 设
- $f \in C(\mathbb{R})$
- 且

$$f(t) = \int_{-t}^0 dy \int_{-y}^t f(x+y) dx + e^t.$$

求全部 f .

23. (23.♠) 证明

$$\int_0^{\pi} \ln(1+s \cos \theta) d\theta = \pi \ln \left(\frac{1+\sqrt{1-s^2}}{2} \right), \quad \forall |s| < 1.$$

24. (24.♠, *) 设
- $a, b \in \mathbb{R}$
- , 证明

$$\int_0^{\pi} \arctan(a+b \cos \theta) d\theta = \pi \arg \left(1+ia + \sqrt{b^2 + (1+ia)^2} \right),$$

这里 $\arg z \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

25. (25.) 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\sin x \sin y) \sin y dx dy$.

26. (26.) 计算 $\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\sin x \cdot \sin(x+y)}{x(x+y)} dx dy$.

27. (27.♠) 计算 $\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\sin x \cdot \sin y \cdot \sin(x+y)}{xy(x+y)} dx dy$.

28. (28.) 计算 $\int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} (x \ln x + \frac{1}{4x}) e^{(x-\frac{1}{x})^2} dx$.

29. (29.) 设 $f \in C^1[0, +\infty)$ 是有界下凸函数, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在并判断 $\int_0^\infty x f'(x) dx$ 是否收敛?

30. (30.) 设

$$I(a, b) = \int_0^\infty \left[\ln \left(1 + \frac{a^2}{x^2} \right) \ln \left(1 + \frac{b^2}{x^2} \right) \right] dx,$$

计算 $I(a, b)$.

31. (31.) 设 $\|u\|$ 表示实数 u 到最近整数的距离, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_1^n \left\| \frac{n}{x} \right\| dx.$$

32. (32.) 计算

$$\int_0^\infty \frac{\ln(1+x)}{x(1+x^2)} dx.$$

33. (33.♠) 设 f, g 都是 $[0, +\infty)$ 上的单调递减连续正函数, 且反常积分

$$\int_0^\infty f(x) dx, \int_0^\infty g(x) dx$$

都发散, 问是否 $\int_0^\infty \min\{f(x), g(x)\} dx$ 一定发散, 如果是, 请给出理由, 如果否, 请给出反例.

34. (34.) 设 f, xf 在 $\mathbb{R}$ 上绝对可积且 $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = 0$, 证明: $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ 在 $\mathbb{R}$ 上绝对可积. 并证明

$$\int_{-\infty}^\infty F(x) dx = \int_{-\infty}^\infty xf(x) dx. \quad (14.31)$$

35. (35.) 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 满足

$$f'(x) > 0, |f(x)| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R},$$

证明: 对 $0 < \alpha < \beta$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_\alpha^\beta f' \left(nx - \frac{1}{x} \right) dx = 0. \quad (14.32)$$

36. (36.) 计算

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \arctan \frac{2^{\sin x} + 2^{-\cos x}}{1 - 2^{\sin x} 2^{-\cos x}} dx.$$

37. (37.) 计算

$$\int_0^1 \left(\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \right\rfloor \right) dx.$$

38. (38.) 计算

$$\int_{\frac{25}{4}\pi}^{\frac{53}{4}\pi} \frac{1}{(1 + 2^{\cos x})(1 + 2^{\sin x})} dx.$$

39. (39.) 判断 $\int_0^\infty \frac{x dx}{1+x^6 \sin^2 x}$ 收敛性.

40. (40.) 设 $\alpha, k \in \mathbb{R}$, 讨论 $\int_0^\pi \frac{\sin^{\alpha-1} x}{|1+k \cos x|^\alpha} dx$ 收敛性.

41. (41.) 计算

$$\int_1^2 \frac{\ln(x^4 + 4) - \ln(x^2 + 4)}{x} dx.$$

42. (42.) 设

$$f(t) = \left(\int_0^t e^{-x^2} dx \right)^2, g(t) = \int_0^1 \frac{e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2} dx.$$

证明

$$f(t) + g(t) = \frac{\pi}{4}, \forall t \in \mathbb{R},$$

并以此计算 $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$.

43. (43.) 设 $f \in C^1[1, +\infty)$, 证明

$$\int_1^\infty \frac{f'(x)}{[1 + f^2(x)]\sqrt{x}} dx$$

收敛.

44. (44.) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 单调递减但不可积, 证明 $\int_0^\infty \min\{f(x), \frac{1}{x}\} dx$ 发散.

45. (45.♠) 存在 $f: [0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 使得

$$\int_0^\infty f(x) dx < \infty, \int_0^\infty f^p(x) dx = +\infty, \forall p \in (0, 1) \cup (1, +\infty).$$

46. (46.) 对 $n \in \mathbb{N}$, 计算

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2nt) \tan t dt.$$

47. (47.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$, $T > 0$. 证明: f 以 T 为周期的充要条件是 $\int_a^{a+T} f(x) dx$ 在 $a \in \mathbb{R}$ 为常数.

48. (48.) 计算

$$\int_0^\pi \frac{1 - \cos(nx)}{1 - \cos x} dx, n \in \mathbb{N}.$$

49. (49.) 设 $\sinh x \cdot \sinh y = 1$, 计算 $\int_0^\infty y(x) dx$.

50. (50.) 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin \alpha}{1 - 2x \cos \alpha + x^2} d\alpha$.

51. (51.) 设 $a \in (0, \pi)$,

(a). 对

$$F_n = \int \left(\frac{\sin(\frac{x-a}{2})}{\sin(\frac{x+a}{2})} \right)^n dx.$$

证明:

$$F_n = 2 \cos a \cdot F_{n-1} - F_{n-2} + \frac{2 \sin a}{n-1} \left(\frac{\sin(\frac{x-a}{2})}{\sin(\frac{x+a}{2})} \right)^{n-1}, n = 2, 3, \dots$$

(b). 对

$$F_n = \int_0^\pi \left(\frac{\sin(\frac{x-a}{2})}{\sin(\frac{x+a}{2})} \right)^n dx.$$

证明:

$$F_n = 2 \cos a \cdot F_{n-1} - F_{n-2} + \frac{2 \sin a}{n-1} (1 - (-1)^{n-1}), n = 2, 3, \dots$$

(c). 对

$$F_n = \int_a^\pi \left(\frac{\sin(\frac{x-a}{2})}{\sin(\frac{x+a}{2})} \right)^n dx.$$

证明:

$$F_n = 2 \cos a \cdot F_{n-1} - F_{n-2} + \frac{2 \sin a}{n-1}, n = 2, 3, \dots$$

52. (52.) 设

$$F_1(t) = \sqrt{\pi} \int_0^t e^{-x^2} dx, F_2(t) = \int_0^\infty \frac{\sin(tx)}{x} e^{-\frac{x^2}{4}} dx,$$

证明:

$$F_1(t) = F_2(t), \forall t \in \mathbb{R}.$$

53. (53.) 设 $a > 0, f \in C[1, +\infty) \cap C^1(1, +\infty)$ 满足

$$\int_1^\infty |f(x)|^2 e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx < \infty, \int_1^\infty |f'(x)|^2 e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx < \infty.$$

证明

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) e^{-\frac{x^2}{4a^2}} \right) = 0; \\ \int_1^\infty x^2 |f(x)|^2 e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx < \infty; \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x} |f(x)| e^{-\frac{x^2}{4a^2}} \right) = 0. \end{cases}$$

54. (54.) 计算

$$F(y) = \int_0^\infty \frac{\sin(\sqrt{x}y)}{x(1+x)} dx.$$

55. (55.) 判断积分 $\int_0^\infty \sin\left(x \left\lfloor \frac{x}{2\pi} \right\rfloor\right) dx$ 敛散性.

56. (56.) 设

$$H_n(x) = \sum_{k=1}^n \left| x - \frac{k}{n+1} \right|, x \in [0, 1],$$

计算

$$\int_0^1 |H'_n(x)|^2 dx.$$

57. (57.) 计算 $\int_0^\infty \frac{\ln x \ln(x^2+1)}{x^2+1} dx$.

58. (58.) 设 $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 是严格递减的连续函数. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 证明 $\int_0^\infty \frac{f(x)-f(x+1)}{f(x)} dx$ 发散.

第 15 章 数学类含参变量积分一致收敛性

开始本章之前,我们先证明含参积分的 Dini 定理.

定理 15.1 (含参变量积分一致收敛的 Dini 定理)

设非负函数 $f \in C([a, +\infty) \times [c, d])$ 且

$$I(y) = \int_a^\infty f(x, y) dx \in C[c, d].$$

则 $I(y)$ 关于 $y \in [c, d]$ 一致收敛.



注 要学会自己类比出瑕点或者多个瑕点的版本.

证明 由函数项级数的 Dini 定理 13.39, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{a+n-1}^{a+n} f(x, y) dx$$

在 $y \in [c, d]$ 一致收敛. 现在对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对任何 $n \geq N, y \in [c, d]$ 都有

$$\sum_{n=N}^{\infty} \int_{a+n-1}^{a+n} f(x, y) dx < \epsilon.$$

取 $A_0 \triangleq a + N - 1$, 当 $A \geq A_0, y \in [c, d]$, 我们有

$$0 \leq \int_A^\infty f(x, y) dx \leq \int_{a+N-1}^\infty f(x, y) dx = \sum_{n=N}^{\infty} \int_{a+n-1}^{a+n} f(x, y) dx < \epsilon,$$

即 $I(y)$ 关于 $y \in [c, d]$ 一致收敛.

注意仔细体会和函数项级数一致收敛性判断的异同.

例题 15.1 判断 $\int_0^\infty x e^{-xy} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 一致收敛性.



笔记 读者容易观察到 $\int_0^\infty x e^{-x \cdot 0} dx = +\infty$, 因此猜想 $\int_0^\infty x e^{-xy} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 不一致收敛, 那么这种证明方法其实往往也是严格的, 即在一个区间上一致收敛, 会导致在区间的端点也收敛.

证明 若 $\int_0^\infty x e^{-xy} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 一致收敛, 由 Cauchy 收敛准则, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $A > 0$ 使得对任何 $A_2 > A_1 > A$ 都有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} x e^{-xy} dx \right| \leq \epsilon, \forall y \in (0, +\infty).$$

现在让 $y \rightarrow 0^+$, 由被积函数在

$$(x, y) \in [A_1, A_2] \times [0, 1]$$

连续, 我们有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} x dx \right| = \left| \int_{A_1}^{A_2} \lim_{y \rightarrow 0^+} (x e^{-xy}) dx \right| = \lim_{y \rightarrow 0^+} \left| \int_{A_1}^{A_2} x e^{-xy} dx \right| \leq \epsilon.$$

即由 Cauchy 收敛准则得 $\int_0^\infty x dx$ 收敛, 这就是一个矛盾! 因此我们证明了 $\int_0^\infty x e^{-xy} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 不一致收敛.

例题 15.2 证明 $\int_0^\infty \sqrt{u} e^{-ux^2} dx$ 在 $u \in (0, +\infty)$ 不一致收敛.



笔记 通过一致收敛的性质反推不一致收敛是一个比较简单的方法.

证明 注意到

$$\int_0^\infty \sqrt{u} e^{-ux^2} dx = \begin{cases} \int_0^\infty e^{-y^2} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, & u > 0 \\ 0, & u = 0 \end{cases},$$

于是若积分在 $u \in (0, +\infty)$ 一致收敛, 则相似例题 15.1 知积分在 $u \in [0, +\infty)$ 一致收敛. 因此积分定义的函数应该

在 $u=0$ 连续, 这就是一个矛盾!. 于是我们证明了 $\int_0^\infty \sqrt{u}e^{-ux^2}dx$ 在 $u \in (0, +\infty)$ 不一致收敛.

例题 15.3 判断 $\int_0^\infty \frac{\sin(yx)}{x}dx$ 在 $(0, +\infty)$ 一致收敛性.

证明 注意到

$$\int_0^\infty \frac{\sin(yx)}{x}dx \stackrel{y=\frac{t}{x}}{=} \int_0^\infty \frac{\sin t}{t}dt.$$

若积分在 $(0, +\infty)$ 一致收敛, 则相似例题 15.1 知积分在 $[0, +\infty)$ 一致收敛. 由一致收敛积分定义的函数连续知

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^\infty \frac{\sin(yx)}{x}dx = \int_0^\infty \left[\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sin(yx)}{x} \right] dx = 0.$$

但是

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^\infty \frac{\sin(yx)}{x}dx = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x}dx = \frac{\pi}{2} \neq 0,$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了 $\int_0^\infty \frac{\sin(yx)}{x}dx$ 在 $(0, +\infty)$ 不一致收敛.

例题 15.4 证明: 含参变量积分 $\int_0^\infty \frac{\sin(yx)}{y(1+x)}dx$ 在 $y \in [\delta, +\infty)$ 一致收敛, 在 $(0, +\infty)$ 不一致收敛.

证明 注意到对 $\delta > 0$, $\frac{1}{y(1+x)}$ 关于 $x \in [0, +\infty)$ 单调递减且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sup_{y \in [\delta, +\infty)} \left| \frac{1}{y(1+x)} \right| = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{\delta(1+x)} \right| = 0.$$

结合

$$\left| \int_0^x \sin(yt) dt \right| = \frac{1}{y} |\cos(yx) - 1| \leq \frac{2}{\delta}, \forall x \in [0, +\infty), y \in [\delta, +\infty),$$

我们知道 $\int_0^\infty \frac{\sin(yx)}{y(1+x)}dx$ 在 $y \in [\delta, +\infty)$ 一致收敛.

如果在 $(0, +\infty)$ 一致收敛, 则相似例题 15.1 知原积分在 $[0, +\infty)$ 一致收敛. 但是

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^\infty \frac{\sin(yx)}{y(1+x)}dx = \int_0^\infty \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sin(yx)}{y(1+x)}dx = \int_0^\infty \frac{x}{1+x}dx = +\infty,$$

这就是一个矛盾! 因此 $\int_0^\infty \frac{\sin(yx)}{y(1+x)}dx$ 在 $(0, +\infty)$ 不一致收敛.

例题 15.5 证明 $\int_1^\infty \frac{\cos x^2}{x^y}dx$ 在 $y \in (-1, 1]$ 内闭一致收敛.

证明 对 $y \in [a, b] \subset (-1, 1]$, 我们注意到 $\frac{1}{x^{\frac{y+1}{2}}}$ 在 $[1, +\infty)$ 递减且

$$\left| \int_1^A \cos x dx \right| \leq 2, \forall A \geq 1, \frac{1}{x^{\frac{y+1}{2}}} \leq \frac{1}{x^{\frac{a+1}{2}}} \Rightarrow 0, x \rightarrow +\infty.$$

于是由一致收敛的 A-D 判别法我们知道 $\int_1^\infty \frac{\cos x}{x^{\frac{y+1}{2}}}dy$ 关于 $y \in [a, b]$ 一致收敛.

对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $A > 0$ 使得对任何 $x \geq A$ 都有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} \frac{\cos x}{x^{\frac{y+1}{2}}}dx \right| \leq 2\epsilon, \forall A_2 \geq A_1 \geq A. \quad (15.1)$$

现在当 $A_2, A_1 \geq \sqrt{A}$, 我们有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} \frac{\cos x^2}{x^y}dx \right| = \frac{1}{2} \left| \int_{A_1^2}^{A_2^2} \frac{\cos x}{x^{\frac{y+1}{2}}}dx \right| \stackrel{(15.1)}{\leq} \epsilon.$$

于是我们就有 $\int_0^\infty \frac{\cos x^2}{x^y}dx$ 在 $y \in (-1, 1]$ 内闭一致收敛.

例题 15.6 设 $a \in \mathbb{R}$, 判断 $\int_1^\infty \frac{x \sin(tx)}{a^2+x^2}dx$ 在 $t \in (0, +\infty)$ 的一致收敛性.

 **笔记** 例题 15.4 告诉我们 $\int_1^\infty \frac{x \sin(tx)}{a^2+x^2}dx$ 在 $t \in (0, +\infty)$ 大概率不一致收敛, 且问题出现在 $t=0$ 处.

证明 我们有

$$\left| \int_A^{\frac{3}{2}A} \frac{x \sin\left(\frac{\pi}{2A}x\right)}{a^2+x^2}dx \right| \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \int_A^{\frac{3}{2}A} \frac{x}{a^2+x^2}dx = \frac{\sqrt{2}}{4} \ln \left(\frac{a^2 + \frac{9}{4}A^2}{a^2 + A^2} \right) \rightarrow \frac{\sqrt{2}}{4}, A \rightarrow +\infty,$$

于是 $\int_1^\infty \frac{x \sin(tx)}{a^2+x^2}dx$ 在 $t \in (0, +\infty)$ 不一致收敛.

例题 15.7 证明 $\int_0^\infty \sin te^{-tx^2}dx$ 关于 $t \in (0, +\infty)$ 一致收敛.

证明 对 $A_2 \geq A_1 \geq 0$, 注意到

$$\begin{aligned} \left| \int_{A_1}^{A_2} \sin t e^{-tx^2} dx \right| &\leq t \int_{A_1}^{A_2} e^{-tx^2} dx = \sqrt{t} \int_{\sqrt{t}A_1}^{\sqrt{t}A_2} e^{-x^2} dx \\ &\leq \sqrt{t} \int_{\sqrt{t}A_1}^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{e^{-tA_1^2}}{A_1} \leq \frac{1}{A_1}, \end{aligned}$$

于是显然 $\int_0^\infty \sin t e^{-tx^2} dx$ 关于 $t \in (0, +\infty)$ 一致收敛.

例题 15.8

1. 求 $I(\alpha) = \int_0^\infty \frac{\arctan x}{x^\alpha(2+x^3)} dx$ 的连续区间.
2. 求 $I(\alpha) = \int_0^\infty \frac{\sin x \cdot \cos x}{x^\alpha} dx$ 的连续区间.
3. 求 $I(\alpha) = \int_0^\infty \frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha} dx$ 的连续区间.

 **笔记** 注意连续是逐点的概念, 我们往往不需要在整个区间一致收敛, 而只需要内闭一致收敛.

证明

1. 首先为了保证积分收敛, 我们考虑

$$\frac{\arctan x}{x^\alpha(2+x^3)} \sim \frac{\pi}{2} \frac{1}{x^{\alpha+3}}, x \rightarrow +\infty, \frac{\arctan x}{x^\alpha(2+x^3)} \sim \frac{1}{2} \frac{1}{x^{\alpha-1}}, x \rightarrow 0^+,$$

即积分在 $\alpha \in (-2, 2)$ 收敛.

对 $[c, d] \subset (-2, 2)$, 我们有

$$\int_0^\infty \frac{\arctan x}{x^\alpha(2+x^3)} dx \leq \int_0^1 \frac{\arctan x}{x^d(2+x^3)} dx + \int_1^\infty \frac{\arctan x}{x^c(2+x^3)} dx < \infty,$$

即原积分在 $[c, d]$ 一致收敛, 因此 $I(\alpha)$ 的连续区间为 $(-2, 2)$.

2. 首先

$$I(\alpha) = \int_0^\infty \frac{\sin x \cdot \cos x}{x^\alpha} dx = \int_0^\infty \frac{\sin(2x)}{2x^\alpha} dx,$$

我们由例题 14.65 知 I 在 $(0, 2)$ 有定义.

注意到

$$\int_0^\infty \frac{\sin(2x)}{2x^\alpha} dx = \int_0^1 \frac{\sin(2x)}{2x^\alpha} dx + \int_1^\infty \frac{\sin(2x)}{2x^\alpha} dx. \quad (15.2)$$

对任何 $[c, d] \subset (0, 2)$, 我们知道

$$\int_0^1 \frac{\sin(2x)}{2x^\alpha} dx \leq \int_0^1 \frac{\sin(2x)}{2x^d} dx < \infty,$$

即式(15.2)第一个积分关于 $\alpha \in [c, d]$ 一致收敛. 注意到 $\frac{1}{x^\alpha}$ 关于 $x \in [1, +\infty)$ 递减且由

$$\frac{1}{x^\alpha} \leq \frac{1}{x^c}, \forall x \in [1, +\infty)$$

知其关于 $\alpha \in [c, d]$ 一致收敛到 0. 结合 $\sin(2x)$ 的变限积分有界知式(15.2)第二个积分关于 $\alpha \in [c, d]$ 一致收敛. 现在我们知道 $I(\alpha)$ 的连续区间为 $(0, 2)$.

- 3.

例题 15.9 讨论下述积分一致收敛性.

- 1.

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \left[(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}) \sqrt{\ln \frac{1}{x}} \right] dx, n \in \mathbb{N}.$$

- 2.

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \left[(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}) \sqrt{\ln \frac{1}{x}} \right] dx, n \in \mathbb{N}.$$

证明 首先我们有

$$1+x+\cdots+x^{n-1} = \frac{1-x^n}{1-x}, x \in [0, 1), n \in \mathbb{N}.$$

1. 注意到

$$\left| \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1-x^n}{1-x} \sqrt{\ln \frac{1}{x}} \right) dx \right| \leq \int_0^{\frac{1}{2}} \left| \frac{1}{1-x} \sqrt{\ln \frac{1}{x}} \right| dx < \infty,$$

我们有原积分关于 $n \in \mathbb{N}$ 一致收敛.

2. 因为 $\ln \frac{1}{x} \sim 1-x, x \rightarrow 1^-$, 注意到

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \left| \frac{1-x^n}{1-x} \sqrt{\ln \frac{1}{x}} \right| dx \leq \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{1-x} \sqrt{\ln \frac{1}{x}} dx < \infty,$$

我们有原积分关于 $n \in \mathbb{N}$ 一致收敛.

例题 15.10 证明: $\int_1^\infty t e^{-\frac{t}{2x^2}} \frac{1}{x^3} dx$ 关于 $t \in (0, +\infty)$ 不一致收敛.

证明 我们有

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \left(\int_A^\infty A^2 e^{-\frac{A^2}{2x^2}} \frac{1}{x^3} dx \right) = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(\int_1^\infty A^3 e^{-\frac{1}{2x^2}} \frac{1}{A^3 x^3} dx \right) = \int_1^\infty e^{-\frac{1}{2x^2}} \frac{1}{x^3} dx > 0,$$

即原积分关于 $t \in (0, +\infty)$ 不一致收敛.

例题 15.11 讨论 $\int_0^\infty e^{-x^2(1+y^2)} \sin xy dy$ 在 $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 的一致收敛性.

证明 注意到

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_A^\infty e^{-\frac{1}{A^2}(1+y^2)} \sin \frac{1}{A} dy = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(A e^{-\frac{1}{A^2}} \sin \frac{1}{A} \cdot \int_1^\infty e^{-y^2} dy \right) = \int_1^\infty e^{-y^2} dy > 0,$$

这就证明了 $\int_0^\infty e^{-x^2(1+y^2)} \sin xy dy$ 在 $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 不一致收敛.

例题 15.12 证明: $\int_1^\infty e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx$ 关于 $y \in (0, 1)$ 一致收敛.

 **笔记** 通过换元

$$\int_1^\infty e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx = y \int_{\frac{y-1}{y^2}}^\infty e^{-t^2} dt$$

之后再判断后面一个积分的一致收敛性是错误的, 这是因为改变了一致收敛性的含义!

下面我们给的证明的换元是正确的, 因为只是在做一致收敛的定义的不等式的数值上的估计.

证明 对 $A_2 \geq A_1 > 2$, 我们有

$$\int_{A_1}^{A_2} e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx \stackrel{t=\frac{x-\frac{1}{y}}{y}}{=} y \int_{\frac{A_1-\frac{1}{y}}{y}}^{\frac{A_2-\frac{1}{y}}{y}} e^{-t^2} dt \leq y \int_{\frac{A_1-\frac{1}{y}}{y}}^\infty e^{-t^2} dt.$$

又

$$y \int_{\frac{A_1-\frac{1}{y}}{y}}^\infty e^{-t^2} dt \leq \begin{cases} \frac{1}{A_1} \int_{-\infty}^\infty e^{-t^2} dt, & y \in \left(0, \frac{1}{A_1}\right) \\ \frac{2}{A_1} \int_0^\infty e^{-t^2} dt, & y \in \left[\frac{1}{A_1}, \frac{2}{A_1}\right) \\ \int_{\frac{A_1-\frac{A_1}{2}}{1}}^\infty e^{-t^2} dt, & y \in \left[\frac{2}{A_1}, 1\right) \end{cases},$$

即

$$\lim_{A_1 \rightarrow +\infty} \sup_{y \in (0, 1)} \left(y \int_{\frac{A_1-\frac{1}{y}}{y}}^\infty e^{-t^2} dt \right) = 0,$$

这就证明了原积分关于 $y \in (0, 1)$ 一致收敛.

例题 15.13 讨论下述积分一致收敛性.

1.

$$\int_0^\infty \frac{\sin x dx}{x(1+\alpha x^2)}, \alpha \in [0, +\infty).$$

2.

$$\int_0^\infty \left[\frac{\sin(2x)}{x+\alpha} e^{-\alpha x} \right] dx, \alpha \in (0, 1).$$

3.

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos(xy)}{x^2 + y^2} dx, y \in [a, +\infty), a > 0; y \in (0, +\infty).$$

证明

 1. 首先 $\left| \int_1^A \sin y dy \right| \leq 2, \forall A > 0$, 然后由

$$\frac{1}{x(1+\alpha x^2)} \leq \frac{1}{x}$$

我们知道 $\frac{1}{x(1+\alpha x^2)}$ 关于 $\alpha \in [0, +\infty)$ 一致递减到 0, 因此我们由一致收敛的 A-D 判别法证明了原积分关于 $\alpha \in [0, +\infty)$ 一致收敛.

2.

3.

例题 15.14 讨论下述积分一致收敛性.

1.

$$\int_0^2 \frac{x^\alpha}{\sqrt[3]{(x-1)(x-2)^2}} dx, \alpha \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

2.

$$\int_0^1 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \frac{dx}{x^\alpha}, \alpha \in (0, 2).$$

3.

$$\int_0^1 x^{p-1} \ln^q \frac{1}{x} dx, p \geq p_0 > 0.$$

4.

$$\int_0^1 x^{p-1} \ln^q \frac{1}{x} dx, p > 0, q > -1.$$

证明

1. 注意到

$$\int_0^2 \left| \frac{x^\alpha}{\sqrt[3]{(x-1)(x-2)^2}} \right| dx \leq \int_0^1 \frac{x^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt[3]{(x-1)(x-2)^2}} dx + \int_1^2 \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\sqrt[3]{(x-1)(x-2)^2}} dx < \infty,$$

我们有原积分在 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 一致收敛.

2. 首先

$$\int_0^1 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \frac{dx}{x^2} = \cos\left(\frac{1}{x}\right) \Big|_0^1,$$

这是发散的. 如果原积分在 $\alpha \in (0, 2)$ 一致收敛, 那么类似例题 15.1 知 $\int_0^1 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \frac{dx}{x^2}$ 收敛, 这就是一个矛盾!, 至此我们证明了原积分在 $\alpha \in (0, 2)$ 不一致收敛.

3. 由

$$\int_0^1 x^{p-1} \ln^q \frac{1}{x} dx \leq \int_0^1 x^{p_0-1} \ln^q \frac{1}{x} dx < \infty$$

得原积分在 $p \geq p_0 > 0$ 一致收敛.

4.

例题 15.15 判断 $F(\alpha) = \int_0^\pi \frac{\sin x}{x^\alpha (\pi-x)^\alpha} dx$ 在 $\alpha \in (0, 2)$ 连续性.

证明 首先

$$\sin x \sim x, x \rightarrow 0^+, \sin x \sim \pi - x, x \rightarrow \pi^-,$$

于是

$$\frac{\sin x}{x^\alpha (\pi-x)^\alpha} \sim \frac{1}{\pi^\alpha} \frac{1}{x^{\alpha-1}}, x \rightarrow 0^+, \frac{\sin x}{x^\alpha (\pi-x)^\alpha} \sim \frac{1}{\pi^\alpha} \frac{1}{(\pi-x)^{\alpha-1}}, x \rightarrow \pi^-.$$

因此 F 在 $\alpha < 2$ 都是有定义的.

我们有

$$\int_0^\pi \frac{\sin x}{x^\alpha (\pi-x)^\alpha} dx = \int_0^1 \frac{\sin x}{x^\alpha (\pi-x)^\alpha} dx + \int_1^{\pi-1} \frac{\sin x}{x^\alpha (\pi-x)^\alpha} dx + \int_{\pi-1}^\pi \frac{\sin x}{x^\alpha (\pi-x)^\alpha} dx.$$

对任何 $[a, b] \subset (0, 2)$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left| \frac{\sin x}{x^\alpha (\pi-x)^\alpha} \right| dx &\leq \int_0^1 \frac{\sin x}{x^b (\pi-x)^a} dx < \infty; \\ \int_{\pi-1}^\pi \left| \frac{\sin x}{x^\alpha (\pi-x)^\alpha} \right| dx &\leq \int_{\pi-1}^\pi \frac{\sin x}{x^a (\pi-x)^b} dx < \infty, \end{aligned}$$

即两个含参变量反常积分都在 $[a, b]$ 一致收敛, 所以定义的函数在 $[a, b]$ 连续. 中间常义积分显然在 $[a, b]$ 连续, 至此我们证明了 F 在 $\alpha \in (0, 2)$ 连续.

引理 15.1

设 $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset R[a, b]$ 且在 $x \in [a, b]$ 上一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x),$$

则 $f \in R[a, b]$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$



证明 对任何 $\epsilon > 0$, 取 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$|f(x) - f_n(x)| \leq \frac{\epsilon}{3(b-a)}, \forall x \in [a, b], n \geq N.$$

因为 $f_N \in R[a, b]$, 存在 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 使得

$$\sum_{i=1}^n \left[\left(\sup_{[x_{i-1}, x_i]} f_N - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f_N \right) (x_i - x_{i-1}) \right] \leq \frac{\epsilon}{3}.$$

从而

$$\begin{aligned} &\sum_{i=1}^n \left[\left(\sup_{[x_{i-1}, x_i]} f - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f \right) (x_i - x_{i-1}) \right] \\ &\leq \sum_{i=1}^n \left[\left(\sup_{[x_{i-1}, x_i]} f_N + \frac{\epsilon}{3(b-a)} - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f_N + \frac{\epsilon}{3(b-a)} \right) (x_i - x_{i-1}) \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \left[\left(\sup_{[x_{i-1}, x_i]} f_N - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f_N \right) (x_i - x_{i-1}) \right] + \frac{2\epsilon}{3(b-a)} \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \\ &\leq \frac{\epsilon}{3} + \frac{2\epsilon}{3} = \epsilon, \end{aligned}$$

即 $f \in R[a, b]$.

现在对自然数 $n \geq N$ 有

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| &\leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \\ &\leq \int_a^b \frac{\epsilon}{3(b-a)} dx = \frac{\epsilon}{3}, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

我们完成了证明.

例题 15.16 设 $\int_0^\infty f(x, t) dt$ 关于 $x \in (0, +\infty)$ 一致收敛于 $F(x)$. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, t) = \varphi(t)$ 对于一切 $t \in (0, +\infty)$

内闭一致收敛, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \int_0^{\infty} \varphi(t) dt.$$

注 本题要非常谨慎, 因为题目条件没有连续之类的性质. 做积分的意义要仔细考虑, 比如反常积分收敛定义的前提条件是函数内闭黎曼可积.

证明 先说明 φ 在 $(0, +\infty)$ 内闭黎曼可积. 对任何 $x \in (0, +\infty)$, $[a, b] \subset (0, +\infty)$, 我们知道 $f(x, \cdot)$ 在 $[a, b]$ 黎曼可积. 考虑

$$f_n(t) \triangleq f(n, t), n = 1, 2, \dots,$$

则 $f_n(t)$ 也在 $[a, b]$ 一致收敛到 φ , 因此由引理 15.1 得 $\varphi \in R[a, b]$.

相似引理 15.1 的换序证明, 我们知道

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x, t) dt = \int_a^b \varphi(t) dt, \forall [a, b] \subset (0, +\infty).$$

因为 $\int_0^{\infty} f(x, t) dt$ 关于 $x \in (0, +\infty)$ 一致收敛. 所以对任何 $\epsilon > 0$ 都有 $A_0 > 0$ 使得

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, t) dt \right| \leq \epsilon, \forall A_2 \geq A_1 \geq A_0, x > 0.$$

于是让 $x \rightarrow +\infty$ 得

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} \varphi(t) dt \right| \leq \epsilon, \forall A_2 \geq A_1 \geq A_0.$$

由 Cauchy 收敛准则知道 $\int_1^{\infty} \varphi(t) dt$ 收敛. 类似的考虑 0 附近, 我们知道 $\int_0^{\infty} \varphi(t) dt$ 收敛.

现在取 $[a, b] \subset (0, +\infty)$ 使得对一切 $x > 0$ 都有

$$\begin{aligned} \left| \int_0^a \varphi(t) dt \right| &\leq \frac{\epsilon}{4}, \left| \int_b^{\infty} \varphi(t) dt \right| \leq \frac{\epsilon}{4}; \\ \left| \int_0^a f(x, t) dt \right| &\leq \frac{\epsilon}{4}, \left| \int_b^{\infty} f(x, t) dt \right| \leq \frac{\epsilon}{4}. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} &\left| \int_0^{\infty} f(x, t) dt - \int_0^{\infty} \varphi(t) dt \right| \leq \left| \int_a^b f(x, t) dt - \int_a^b \varphi(t) dt \right| \\ &+ \left| \int_b^{\infty} f(x, t) dt - \int_b^{\infty} \varphi(t) dt \right| + \left| \int_0^a f(x, t) dt - \int_0^a \varphi(t) dt \right| \\ &\leq \left| \int_a^b f(x, t) dt - \int_a^b \varphi(t) dt \right| + \frac{\epsilon}{4} \cdot 4, \end{aligned}$$

即

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \int_0^{\infty} f(x, t) dt - \int_0^{\infty} \varphi(t) dt \right| \leq \epsilon.$$

现在我们证明了

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^{\infty} f(x, t) dt = \int_0^{\infty} \varphi(t) dt.$$

 **练习 15.1** 我们为了计算 $\int_0^{\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt$, 那么有

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \sin t dt \int_0^{\infty} e^{-ty^2} dy \\ &\stackrel{*}{=} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} dy \int_0^{\infty} e^{-ty^2} \sin t dt. \end{aligned}$$

问 * 的换序成立的理由.

注我们先来分析一下问题有何困难, 首先被积函数不是非负的, 加绝对值之后也有

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} dy \int_0^{\infty} |e^{-ty^2} \sin t| dt = \int_0^{\infty} \frac{|\sin t|}{\sqrt{t}} dt = \infty.$$

因此难以使用一致收敛或者定理7.9进行换序.

证明 事实上只需证明

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \sin t dt \int_0^{\infty} e^{-ty^2} dy = \int_0^{\infty} dy \int_0^{\infty} e^{-ty^2} \sin t dt. \quad (15.3)$$

注意到对 t 的积分变成了有限区间, 而之前不能用换序定理的原因就是 $|\sin t|$ 积分区间到 ∞ 的困难. 因此此时定理7.9或者一致收敛定理可以使用了, 我们就有

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \sin t dt \int_0^{\infty} e^{-ty^2} dy = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^{\infty} \int_0^A \sin t \cdot e^{-ty^2} dt dy. \quad (15.4)$$

为了证明式(15.3), 通过式(15.4), 我们只需证明

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^{\infty} \int_A^{\infty} \sin t \cdot e^{-ty^2} dt dy = 0.$$

注意到内层积分可以分部积分计算, 因此

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^{\infty} \int_A^{\infty} \sin t \cdot e^{-ty^2} dt dy = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^{\infty} \frac{e^{-Ay^2} (y^2 \sin A + \cos A)}{1 + y^4} dy.$$

我们注意到显然的控制

$$\int_0^{\infty} \left| \frac{e^{-Ay^2} (y^2 \sin A + \cos A)}{1 + y^4} \right| dy \leq \int_0^{\infty} \frac{1 + y^2}{1 + y^4} e^{-y^2} dy < \infty, \forall A \geq 1.$$

因此

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^{\infty} \frac{e^{-Ay^2} (y^2 \sin A + \cos A)}{1 + y^4} dy = \int_0^{\infty} \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{e^{-Ay^2} (y^2 \sin A + \cos A)}{1 + y^4} dy = 0.$$

这就证明了 $*$ 的换序成立.

 **笔记** 可以看到换序是计算困难且繁琐的, 那么这题有无更好的方法呢, 事实上, 有的. 即标准的引入收敛因子即可.

考虑 $F(x) = \int_0^{\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} e^{-xt} dt, x \geq 0$, 容易由 **A-D 判别法** 看到 F 的定义积分在 $[0, 1]$ 一致收敛, 因此

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_0^{\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} e^{-xt} dt = \int_0^{\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt.$$

因为收敛因子的存在, 我们将极其容易换序计算 $F(x)$. 事实上

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^{\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} e^{-xt} dt = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \sin t dt \int_0^{\infty} e^{-(y^2+x)t} dy \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \sin t \cdot e^{-(y^2+x)t} dt dy \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + (y^2 + x)^2} dy. \end{aligned}$$

此时上式最后的积分显然关于 $x \in [0, +\infty)$ 一致收敛, 因此直接换序就有

$$\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + (y^2 + x)^2} dy = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + y^4} dy = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

现在来看数学类竞赛真题.

例题 15.17 设 $\alpha > 1$, 证明

$$\int_0^{\infty} dx \int_0^{\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x dt = \int_0^{\infty} dt \int_0^{\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x dx.$$

证明 注意到

$$\int_0^{\infty} dx \int_0^{\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x dt = \Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x^{\frac{1}{\alpha}}} dx.$$

由 A-D 判别法 14.4, 我们知道 $\Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \int_0^\infty \frac{\sin x}{x^{\frac{1}{\alpha}}} e^{-sx} dx, s \geq 0$ 一致收敛. 于

$$\Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \int_0^\infty \frac{\sin x}{x^{\frac{1}{\alpha}}} dx = \lim_{s \rightarrow 0^+} \Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \int_0^\infty \frac{\sin x}{x^{\frac{1}{\alpha}}} e^{-sx} dx.$$

现在

$$\begin{aligned} \Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \int_0^\infty \frac{\sin x}{x^{\frac{1}{\alpha}}} e^{-sx} dx &= \int_0^\infty \sin x e^{-sx} dx \int_0^\infty e^{-t^\alpha x} dt \\ &= \int_0^\infty dt \int_0^\infty \sin x e^{-(s+t^\alpha)x} dx = \int_0^\infty \frac{1}{1+(s+t^\alpha)^2} dt. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 0^+} \Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \int_0^\infty \frac{\sin x}{x^{\frac{1}{\alpha}}} e^{-sx} dx &= \int_0^\infty \frac{1}{1+t^{2\alpha}} dt \\ &= \int_0^\infty dt \int_0^\infty e^{-t^\alpha x} \sin x dx. \end{aligned}$$

来看武汉大学 2022 的数学分析考研真题.

例题 15.18 证明 $\int_{e^3}^\infty \frac{\sin(xy)}{\ln \ln y} dy$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 非一致收敛.

证明 当 n 充分大, 我们有

$$\left| \int_{\frac{\pi}{4}n}^{\frac{\pi}{2}n} \frac{\sin\left(\frac{1}{n}y\right)}{\ln \ln y} dy \right| \geq \int_{\frac{\pi}{4}n}^{\frac{\pi}{2}n} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\ln \ln\left(\frac{\pi}{2}n\right)} dy = \frac{\pi\sqrt{2}}{8} \cdot \frac{n}{\ln \ln\left(\frac{\pi}{2}n\right)},$$

结合

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi\sqrt{2}}{8} \cdot \frac{n}{\ln \ln\left(\frac{\pi}{2}n\right)} \right) = +\infty$$

我们得 $\int_{e^3}^\infty \frac{\sin(xy)}{\ln \ln y} dy$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 非一致收敛.

第 15 章 练习

1. (1.) 设 $f(\lambda) = \int_0^\infty x \sin(x^3 - \lambda x) dx$, 证明 $f \in C(\mathbb{R})$.

2. (2.) 设 f 在 $(0, +\infty)$ 可积且在 $x = 0, +\infty$ 为奇点, 证明:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_0^\infty e^{-\alpha x} f(x) dx = \int_0^\infty f(x) dx.$$

3. (3.) 证明: $f(t) = \int_1^\infty \frac{\cos(xt)}{1+x^2} dx$ 在 $[0, \pi]$ 至少有一个零点.

4. (4.) 讨论

$$f(\alpha) = \int_0^\infty \frac{e^{-t}}{|\sin t|^\alpha} dt$$

在 $(0, 1)$ 连续性.

5. (5.) 设 $f \in R[0, 1]$, 讨论

$$g(\alpha) = \int_0^1 \frac{f(t)}{\sqrt{|t-\alpha|}} dt$$

在 $(0, 1)$ 连续性.

第 16 章 非数学类积分不等式

内容提要

- 可直接使用的著名积分不等式 16.1
- 重积分方法 16.2
- Cauchy 不等式相关题型 16.4
- 直接求导法 16.3
- 凸性相关题型 16.5
- 中值相关题型 16.6
- 数值比较类 16.7
- 杂题 16.8

16.1 可直接使用的著名积分不等式

引理 16.1 (Young 不等式初等形式)

设 $(x_i)_{i=1}^n \subset [0, +\infty)$, $(p_i)_{i=1}^n \subset (1, +\infty)$, $\sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i} = 1$, 则有

$$\prod_{i=1}^n x_i \leq \sum_{i=1}^n \frac{x_i^{p_i}}{p_i}. \quad (16.1)$$

且等号成立条件为所有 $x_i, i = 1, 2, \dots, n$ 相等.

证明 不妨设 $x_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$. 本结果可以取对数用初等 Jensen 不等式 13.1 证明, 即

$$(16.1) \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \ln x_i \leq \ln \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i^{p_i}}{p_i} \right) \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i} \ln x_i^{p_i} \leq \ln \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i^{p_i}}{p_i} \right),$$

而最后一个等价之后就是 $\ln$ 的上凸性本身给出.

注意, 我们在本部分可能书写为对测度 $d\mu$ 的积分. 对于非数学或者数学基础暂时不够的同学我们有如下看待:

定义 16.1

(a): $d\mu = g(x) dx$, 这里 g 是一个在区间上内闭^a黎曼可积的函数.

(b): 若 $E \subset \mathbb{Z}$, 则 $\int_E f(x) d\mu = \sum_{n \in E} f(n)$.

^a所谓内闭, 即任何闭区间上.

在初等数学中, 我们知道如下 Holder 不等式, 我们来看积分版本.

定理 16.1 (Holder 不等式积分形式)

设 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i} = 1, p_i > 1, i = 1, 2, \dots, n$, 在积分有意义下, 必有

$$\int_E \prod_{i=1}^n |f_i| d\mu \leq \prod_{i=1}^n \left(\int_E |f_i|^{p_i} d\mu \right)^{\frac{1}{p_i}}. \quad (16.2)$$

注 我们并没有对 f_i 做过多准确的描述, 是因为读者只需熟知, holder 不等式 16.1 对任何种类的积分¹都是成立的.

证明 若某个 $\int_E |f_i|^{p_i} d\mu = 0, a.e.$, 则 $\prod_{i=1}^n |f_i| d\mu = 0, a.e.$, 故不等式 (16.2) 成立.

¹ 第二类曲线和第二类曲面积分除外.

² 非数学类一般处理连续的情况, 理解为 $f_i \equiv 0$.

现在假定对每一个 i 都有 $\int_E |f_i|^{p_i} d\mu \neq 0$, 我们利用 Young 不等式 16.1, 我们有

$$\int_E \prod_{i=1}^n \frac{|f_i|}{\left(\int_E |f_i|^{p_i} d\mu\right)^{\frac{1}{p_i}}} d\mu \leq \int_E \sum_{i=1}^n \frac{|f_i|^{p_i}}{p_i \int_E |f_i|^{p_i} d\mu} d\mu = \sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i} \int_E \frac{|f_i|^{p_i}}{\int_E |f_i|^{p_i} d\mu} d\mu = \sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i} = 1,$$

这就证明了 (16.2).

特别的, 我们有非常非常重要的

推论 16.1 (Cauchy 不等式)

$$\left(\int_E f(x) g(x) d\mu\right)^2 \leq \int_E |f(x)|^2 d\mu \int_E |g(x)|^2 d\mu. \quad (16.3)$$

注

1. 式 (16.3) 左边不含绝对值可以如此得到

$$\left|\int_E f(x) g(x) d\mu\right|^2 \leq \left(\int_E |f(x) g(x)| d\mu\right)^2.$$

2. 当 f, g 连续且 $d\mu = dx$ 时, 等号成立条件是 f, g 线性相关, 即存在不全为 0 的常数 c_1, c_2 使得 $c_1 f + c_2 g = 0$.

♠ 当 f, g 只是可积, $d\mu$ 是一般测度, 等号成立条件是 f, g 几乎处处线性相关, 即存在不全为 0 的常数 c_1, c_2 使得 $c_1 f + c_2 g = 0$ 依测度 μ 对几乎所有 $x \in E$ 成立.

引理 16.2 (拉格朗日恒等式)

设 $a_i, b_i \in \mathbb{C}, i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i^2 \sum_{i=1}^n b_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2. \quad (16.4)$$

注这个可以直接使用的初等数学结果证明可见 [百度百科](#).

定理 16.2 (反向 Holder 不等式 ♠)

设

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i} = 1, 0 < p_1 < 1, p_1 + p_i < 0, i = 2, 3, \dots, n. \quad (16.5)$$

在积分有意义下, 必有

$$\int_E \prod_{i=1}^n |f_i| d\mu \geq \prod_{i=1}^n \left(\int_E |f_i|^{p_i} d\mu\right)^{\frac{1}{p_i}}. \quad (16.6)$$



笔记 当 $n = 2$, 条件 (16.5) 可以改为 $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} = 1, 0 < p_1 < 1$, 这是因为

$$\frac{1}{p_2} = 1 - \frac{1}{p_1} < 0 \Rightarrow \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} = \frac{p_1 + p_2}{p_1 p_2} > 0 \Rightarrow p_1 + p_2 < 0.$$

也可以改为 $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} = 1, p_1 < 0$, 因为此时有

$$\frac{1}{p_2} = 1 - \frac{1}{p_1} > 1 \Rightarrow 0 < p_2 < 1.$$

证明 由

$$\begin{aligned} \left(\int_E |f_1|^{p_1} d\mu\right) &= \left(\int_E |f_1 f_2 \cdots f_n|^{p_1} |f_2|^{-p_1} |f_3|^{-p_1} \cdots |f_n|^{-p_1} d\mu\right) \\ &\stackrel{\text{Holder 不等式 16.1}}{\leq} \left(\int_E |f_1 f_2 \cdots f_n| d\mu\right)^{p_1} \left(\int_E |f_2|^{p_2} d\mu\right)^{-\frac{p_1}{p_2}} \cdots \left(\int_E |f_n|^{p_n} d\mu\right)^{-\frac{p_1}{p_n}}, \end{aligned}$$

我们有 (16.6) 成立.

定理 16.3 (闵可夫斯基不等式 ♠)

记 $\|f\|_p = \left(\int_F |f|^p d\mu\right)^{\frac{1}{p}}, p \geq 1$, 那么我们有

$$\left\| \int_E f(x, y) d\nu(y) \right\|_p \leq \int_E \|f(x, y)\|_p d\nu(y). \quad (16.7)$$


笔记

1. 式(16.7)可以类比积分的绝对值不等式记忆;
2. 式(16.7)写的更初等, 即

$$\left(\int_F \left| \int_E f(x, y) d\nu(y) \right|^p d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} \leq \int_E \left(\int_F |f(x, y)|^p d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} d\nu(y). \quad (16.8)$$

从(16.8)看到闵可夫斯基积分不等式还有交换积分次序的作用.

3. 取 $d\nu(y)$ 是计数测度, 即定义 16.1 中的 (b), 这样就把积分看成了求和并有

$$\left\| \sum_{i=1}^n f_i \right\|_p \leq \sum_{i=1}^n \|f_i\|_p.$$

特别的 $n = 2$ 就有

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p. \quad (16.9)$$

证明 记 $h(x) = \left| \int_E f(x, y) d\nu(y) \right|^{p-1}$, 运用 Holder 不等式 16.1, 我们有

$$\begin{aligned} \int_F \left| \int_E f(x, y) d\nu(y) \right|^p d\mu(x) &= \int_F h(x) \cdot \left| \int_E f(x, y) d\nu(y) \right| d\mu(x) \\ &\leq \int_F h(x) \cdot \int_E |f(x, y)| d\nu(y) d\mu(x) = \int_E \int_F |f(x, y)| \cdot h(x) d\mu(x) d\nu(y) \\ &\leq \int_E \left[\left(\int_F |h(x)|^q d\mu(x) \right)^{\frac{1}{q}} \cdot \left(\int_F |f(x, y)|^p d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} \right] d\nu(y) \\ &= \left(\int_F |h(x)|^q d\mu(x) \right)^{\frac{1}{q}} \cdot \int_E \left(\int_F |f(x, y)|^p d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} d\nu(y), \end{aligned}$$

将 h 代回并两边约去即得不等式

$$\left(\int_F \left| \int_E f(x, y) d\nu(y) \right|^p d\mu(x) \right)^{1-\frac{1}{q}} \leq \int_E \left(\int_F |f(x, y)|^p d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} d\nu(y),$$

这恰好就是不等式(16.8).

式(16.9)取通常积分的情况是经典积分不等式习题, 即

例题 16.1 对自己要求很低的同学记忆的最初等的闵可夫斯基不等式 对 $f, h \in C[a, b], p > 1$, 证明

$$\left(\int_a^b |f(x) + h(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |h(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

定理 16.4 (反向闵可夫斯基不等式 ♠)

记 $\|f\|_p \triangleq \left(\int_F |f|^p d\mu\right)^{\frac{1}{p}}, p \in (-\infty, 1) \setminus \{0\}$, 若 f 非负, 我们有

$$\left\| \int_E f(x, y) d\nu(y) \right\|_p \geq \int_E \|f(x, y)\|_p d\nu(y). \quad (16.10)$$



笔记 自然的, 之前讨论的初等形式或者离散形式都有对应的版本.

证明

$$\begin{aligned}
 \left\| \int_E f(x, y) d\nu(y) \right\|_p^p &= \int_F \left(\int_E f(x, y) d\nu(y) \right)^p d\mu(x) \\
 &= \int_F \left[\left(\int_E f(x, y) d\nu(y) \right)^{p-1} \cdot \int_E f(x, y) d\nu(y) \right] d\mu(x) \\
 &= \int_E \left\{ \int_F \left[\left(\int_E f(x, y) d\nu(y) \right)^{p-1} \cdot f(x, y) \right] d\mu(x) \right\} d\nu(y) \\
 &\stackrel{\text{反向 Holder 16.2}}{\geq} \int_E \left\{ \left[\int_F \left(\int_E f(x, y) d\nu(y) \right)^p d\mu(x) \right]^{1-\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_F f^p(x, y) d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} \right\} d\nu(y) \\
 &= \left[\int_F \left(\int_E f(x, y) d\nu(y) \right)^p d\mu(x) \right]^{1-\frac{1}{p}} \int_E \left(\int_F f^p(x, y) d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} d\nu(y),
 \end{aligned}$$

这就给出了 (16.10).

定理 16.5 (Jensen 不等式积分形式)

设 φ 是下凸函数且 $p(x) \geq 0, \int_a^b p(x) dx > 0$, 则在有意义时, 必有

$$\varphi \left(\frac{\int_a^b p(x) f(x) dx}{\int_a^b p(x) dx} \right) \leq \frac{\int_a^b p(x) \varphi(f(x)) dx}{\int_a^b p(x) dx}. \quad (16.11)$$



笔记

1. 类似的对上凸函数, 不等式 (16.11) 反号.
2. 非数学类只掌握 $\varphi \in C^2$ 时的情形.

证明 为书写简便, 我们记 $d\mu = \frac{p(x)}{\int_a^b p(y) dy} dx$, 那么有 $\int_a^b 1 d\mu = 1$. 于是我们记 $x_0 = \int_a^b f(x) d\mu$ 并利用下凸函数恒在切线上方

$$\varphi(x) \geq \varphi(x_0) + \varphi'(x_0)(x - x_0),$$

就有

$$\int_a^b \varphi(f(x)) d\mu \geq \int_a^b [\varphi(x_0) + \varphi'(x_0)(f(x) - x_0)] d\mu = \varphi(x_0) = \varphi \left(\int_a^b f(x) d\mu \right),$$

这就完成了证明. 一般情况可利用下凸函数可以被 C^2 的下凸函数逼近得到³, 例如定理 Bernstein 多项式保凸性一致逼近 13.47.

我们列举直接套用 Jensen 不等式的真题.

例题 16.2

1. 对连续正值函数 f , 我们有

$$\ln \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right) \geq \frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx.$$

2. 对连续函数 f , 我们有

$$\sqrt{1 + \frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(x) dx} \geq \frac{1}{b-a} \int_a^b \sqrt{1 + f^2(x)} dx.$$

例题 16.3 卷积不等式 ♠ 对 $\frac{1}{q} = \frac{1}{r} + \frac{1}{p} - 1, 1 \leq r, p, q \leq \infty$, 当下面式子有意义时, 成立不等式

$$\|g * f\|_{L^q} \leq \|g\|_{L^r} \cdot \|f\|_{L^p}. \quad (16.12)$$

注 本结果非数学无需掌握. 这里

$$\|f\|_{L^p} \triangleq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, \|f\|_{L^q} \triangleq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}, \|f\|_{L^r} \triangleq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f|^r dx \right)^{\frac{1}{r}}, (g * f)(x) \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} g(y) f(x-y) dy.$$

³这里逼近步骤说的比较模糊, 是因为具体情况具体分析, 把内容表述的太仔细, 使用 Jensen 不等式时会处处担心.

注意 $\|f\|_{L^\infty}$ 表示其本性上确界, 对于连续函数的情况, 就是上确界.

 **笔记** 证明其实并不困难, 但是过于经典. 最重要的情况就是

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f * g|(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx \int_{\mathbb{R}^n} |g(x)| dx.$$

证明 证明参考 Grafakos, Loukas Classical Fourier analysis. Third edition. p.22 Theorem 1.2.12.

16.2 重积分方法

定理 16.6 (切比雪夫不等式积分版本)

设 $p \in R[a, b]$ 且非负, f, g 在 $[a, b]$ 上是单调函数, 则

$$\begin{cases} \left(\int_a^b p(x) f(x) dx \right) \left(\int_a^b p(x) g(x) dx \right) \leq \left(\int_a^b p(x) dx \right) \left(\int_a^b p(x) f(x) g(x) dx \right), & f, g \text{ 单调性相同,} \\ \left(\int_a^b p(x) f(x) dx \right) \left(\int_a^b p(x) g(x) dx \right) \geq \left(\int_a^b p(x) dx \right) \left(\int_a^b p(x) f(x) g(x) dx \right), & f, g \text{ 单调性相反.} \end{cases} \quad (16.13)$$



 **笔记** 本不等式要牢记于心, 它是很多不等式的基本模型, 其特征就是出现单调性.

证明 事实上

$$\begin{aligned} & \left(\int_a^b p(x) f(x) dx \right) \left(\int_a^b p(x) g(x) dx \right) - \left(\int_a^b p(x) dx \right) \left(\int_a^b p(x) f(x) g(x) dx \right) \\ &= \left(\int_a^b p(x) f(x) dx \right) \left(\int_a^b p(y) g(y) dy \right) - \left(\int_a^b p(x) dx \right) \left(\int_a^b p(y) f(y) g(y) dy \right) \\ &= \iint_{[a,b]^2} p(x) p(y) g(y) [f(x) - f(y)] dx dy \\ &\stackrel{\text{对称的}}{=} \iint_{[a,b]^2} p(y) p(x) g(x) [f(y) - f(x)] dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_{[a,b]^2} p(x) p(y) [g(y) - g(x)] [f(x) - f(y)] dx dy, \end{aligned}$$

这就证明了不等式 (16.13).

例题 16.4 设 $f \in C[0, 1]$ 递减恒正, 证明

$$\frac{\int_0^1 f^2(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx} \geq \frac{\int_0^1 x f^2(x) dx}{\int_0^1 x f(x) dx}. \quad (16.14)$$

证明 在不等式 16.6 中取 $p(x) = f(x)$ 并对相反单调性的 $x, f(x)$ 运用即可.

例题 16.5 反向切比雪夫不等式 设 $f, g \in R[a, b]$ 且 $m_1 \leq f(x) \leq M_1, m_2 \leq g(x) \leq M_2$, 证明

$$\left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) g(x) dx - \frac{1}{(b-a)^2} \int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx \right| \leq \frac{(M_2 - m_2)(M_1 - m_1)}{4}. \quad (16.15)$$

证明 不妨设 $a = 0, b = 1$, 则记 $A = \int_0^1 f(x) dx, B = \int_0^1 g(x) dx$. 于是⁴

$$\begin{aligned} & \left| \int_0^1 f(x) g(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 g(x) dx \right|^2 = \left| \int_0^1 (f(x) - A)(g(x) - B) dx \right|^2 \\ & \stackrel{\text{Cauchy 不等式 16.1}}{\leq} \int_0^1 |f(x) - A|^2 dx \cdot \int_0^1 |g(x) - B|^2 dx \\ &= \left(\int_0^1 |f(x)|^2 dx - \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \right) \cdot \left(\int_0^1 |g(x)|^2 dx - \left(\int_0^1 g(x) dx \right)^2 \right). \end{aligned}$$

⁴ 关键恒等式.

注意到

$$\int_0^1 (M_1 - f)(f - m_1) dx = M_1 A + m_1 A - M_1 m_1 - \int_0^1 |f(x)|^2 dx,$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x)|^2 dx - \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 &= (M_1 - A)(A - m_1) - \int_0^1 (M_1 - f)(f - m_1) dx \\ &\leq (M_1 - A)(A - m_1) \leq \frac{(M_1 - m_1)^2}{4}. \end{aligned}$$

类似的有

$$\int_0^1 |g(x)|^2 dx - \left(\int_0^1 g(x) dx \right)^2 \leq \frac{(M_2 - m_2)^2}{4},$$

这就证明了

$$\left| \int_0^1 f(x)g(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 g(x) dx \right|^2 \leq \frac{(M_1 - m_1)^2}{4} \frac{(M_2 - m_2)^2}{4},$$

即不等式(16.14)成立.

例题 16.6 设 $f \in C[a, b]$, 证明

$$\int_a^b e^{f(x)} dx \int_a^b e^{-f(x)} dx \geq (b-a)^2. \quad (16.16)$$

证明 注意到

$$\int_a^b e^{f(x)} dx \int_a^b e^{-f(x)} dx = \iint_{[a,b]^2} e^{f(x)-f(y)} dx dy = \iint_{[a,b]^2} e^{f(y)-f(x)} dx dy,$$

于是运用均值不等式就有

$$\int_a^b e^{f(x)} dx \int_a^b e^{-f(x)} dx = \frac{1}{2} \iint_{[a,b]^2} [e^{f(x)-f(y)} + e^{f(y)-f(x)}] dx dy \geq \iint_{[a,b]^2} 1 dx dy = (b-a)^2,$$

这就完成了证明.

例题 16.7 设 $f \in C[0, 1]$ 使得

$$0 \leq f(x) < 1, \forall x \in [0, 1]. \quad (16.17)$$

证明

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)} dx \geq \frac{\int_0^1 f(x) dx}{1 - \int_0^1 f(x) dx}. \quad (16.18)$$

证明 Method 1 由 Jensen 不等式积分形式 16.5 和 $\frac{x}{1-x}, x \in [0, 1]$ 下凸性即得(16.18).

Method 2 读者自行尝试重积分方法.

例题 16.8 设 $f \in C[a, b]$ 且

$$0 \leq f(x) \leq M, \forall x \in [a, b]. \quad (16.19)$$

证明

$$\left(\int_a^b f(x) \cos x dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \sin x dx \right)^2 + \frac{M^2(b-a)^4}{12} \geq \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2. \quad (16.20)$$

证明 一方面

$$\begin{aligned} \left(\int_a^b f(x) \cos x dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \sin x dx \right)^2 &= \iint_{[a,b]^2} f(x)f(y) [\cos x \cos y + \sin x \sin y] dx dy \\ &= \iint_{[a,b]^2} f(x)f(y) \cos(x-y) dx dy. \end{aligned}$$

另外一方面

$$\left(\int_a^b f(x) dx\right)^2 = \iint_{[a,b]^2} f(x) f(y) dx dy.$$

于是不等式(16.20)变为

$$\iint_{[a,b]^2} f(x) f(y) [1 - \cos(x-y)] dx dy \leq \frac{M^2 (b-a)^4}{12}. \quad (16.21)$$

事实上

$$\iint_{[a,b]^2} f(x) f(y) [1 - \cos(x-y)] dx dy \leq M^2 \iint_{[a,b]^2} \frac{(x-y)^2}{2} dx dy = \frac{M^2 (b-a)^4}{12},$$

这里运用了不等式

$$\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}, \forall x \in \mathbb{R}.$$

这就得到了不等式(16.21).

例题 16.9 设正值函数 $f, g \in C[a, b]$, 证明

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx \int_a^b \frac{f(x)g(x)}{f(x) + g(x)} dx \leq \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx. \quad (16.22)$$

证明 一方面

$$\int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx = \iint_{[a,b]^2} f(x) g(y) dx dy.$$

另外一方面

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx \int_a^b \frac{f(x)g(x)}{f(x) + g(x)} dx = \iint_{[a,b]^2} \frac{f(x)g(x)[f(y) + g(y)]}{f(x) + g(x)} dx dy.$$

于是

$$\begin{aligned} & \int_a^b [f(x) + g(x)] dx \int_a^b \frac{f(x)g(x)}{f(x) + g(x)} dx - \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx \\ &= \iint_{[a,b]^2} \frac{f(x)g(x)[f(y) + g(y)] - f(x)g(y)[f(x) + g(x)]}{f(x) + g(x)} dx dy \\ &= \iint_{[a,b]^2} \frac{f(x)[g(x)f(y) - g(y)f(x)]}{f(x) + g(x)} dx dy \\ &\stackrel{\text{交换 } f, g}{=} \iint_{[a,b]^2} \frac{g(x)[f(x)g(y) - f(y)g(x)]}{g(x) + f(x)} dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_{[a,b]^2} \frac{[f(x) - g(x)][g(x)f(y) - g(y)f(x)]}{f(x) + g(x)} dx dy \\ &\stackrel{\text{交换 } x, y}{=} \frac{1}{2} \iint_{[a,b]^2} \frac{[f(y) - g(y)][g(y)f(x) - g(x)f(y)]}{f(y) + g(y)} dx dy \\ &= \frac{1}{4} \iint_{[a,b]^2} \left[\frac{f(x) - g(x)}{f(x) + g(x)} - \frac{f(y) - g(y)}{f(y) + g(y)} \right] [g(x)f(y) - g(y)f(x)] dx dy \\ &= -\frac{1}{2} \iint_{[a,b]^2} \frac{[g(x)f(y) - g(y)f(x)]^2}{[f(x) + g(x)][f(y) + g(y)]} dx dy \leq 0. \end{aligned}$$

16.3 直接求导法

例题 16.10 设 $f \in C^1[0, 1]$, $f(0) = 0$, $0 \leq f'(x) \leq 1$, 证明

$$\left[\int_0^1 f(x) dx\right]^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx, \quad (16.23)$$

并判断取等条件.

我们不证明本题, 证明更一般的

例题 16.11 设 $m \in \mathbb{N}$, f 在 $[0, a]$ 可导且 $f(0) = 0, 0 \leq f'(x) \leq \lambda, \lambda > 0$ 为常数, 证明

$$\left[\int_0^a f(x) dx \right]^m \geq \frac{m}{(2\lambda)^{m-1}} \int_0^a f^{2m-1}(x) dx, \quad (16.24)$$

并判断取等条件.

证明 定义

$$g(x) = \left(\int_0^x f(t) dt \right)^m - \frac{m}{(2\lambda)^{m-1}} \int_0^x f^{2m-1}(t) dt.$$

求导得

$$\begin{aligned} g'(x) &= mf(x) \left(\int_0^x f(t) dt \right)^{m-1} - \frac{m}{(2\lambda)^{m-1}} f^{2m-1}(x) \\ &= mf(x) \left[\left(\int_0^x f(t) dt \right)^{m-1} - \frac{1}{(2\lambda)^{m-1}} f^{2m-2}(x) \right]. \end{aligned}$$

又

$$\left[\int_0^x f(t) dt - \frac{f^2(x)}{2\lambda} \right]' = f(x) - \frac{f(x)f'(x)}{\lambda} = \frac{f(x)}{\lambda} [\lambda - f'(x)] \geq 0,$$

于是我们有

$$g'(x) \geq g'(0) = 0,$$

从而 g 递增且

$$g(a) \geq g(0) = 0,$$

这就是不等式(16.24).

要使得等号成立, 我们需要 g 为常数, 故需要 $f \equiv 0$ 或者

$$\int_0^x f(t) dt - \frac{f^2(x)}{2\lambda} \equiv 0,$$

即取等条件是

$$f(x) = 0 \text{ 或者 } f(x) = \lambda x.$$

例题 16.12 设 $f, g \in C[a, b]$ 使得 f 递增且 $0 \leq g \leq 1$, 证明

$$\int_a^{a+\int_a^b g(t)dt} f(x) dx \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \leq \int_{b-\int_a^b g(t)dt}^b f(x) dx. \quad (16.25)$$

证明 考虑

$$h(y) = \int_a^{a+\int_a^y g(t)dt} f(x) dx - \int_a^y f(x) g(x) dx.$$

则利用

$$a + \int_a^y g(x) dx \leq a + \int_a^y 1 dx = y,$$

我们有

$$h'(y) = g(y) f\left(a + \int_a^y g(t) dt\right) - f(y) g(y) \leq 0 \rightarrow h(b) \leq h(a) = 0,$$

故不等式(16.56)左侧得证. 另一侧不等式同理可得, 这就证明了不等式(16.25).

例题 16.13 设非负函数 f 在 $[0, +\infty)$ 连续可微且 $f(0) = 0, f'(x) \leq \frac{1}{2}$, 证明对任何 $\alpha > 1, t \geq 0$, 成立

$$\int_0^t f^\alpha(x) dx \leq \left(\int_0^t f(x) dx \right)^{\frac{\alpha+1}{2}}. \quad (16.26)$$

证明 考虑 $g(y) = \left(\int_0^y f(x) dx\right)^{\frac{\alpha+1}{2}} - \int_0^y f^\alpha(x) dx$, 则

$$\begin{aligned} g'(y) &= \frac{\alpha+1}{2} \left(\int_0^y f(x) dx\right)^{\frac{\alpha-1}{2}} f(y) - f^\alpha(y) \\ &= f(y) \left[\frac{\alpha+1}{2} \left(\int_0^y f(x) dx\right)^{\frac{\alpha-1}{2}} - f^{\alpha-1}(y) \right]. \end{aligned}$$

现在

$$h(y) = \left(\frac{\alpha+1}{2}\right)^{\frac{2}{\alpha-1}} \int_0^y f(x) dx - f^2(y), h'(y) = \left(\frac{\alpha+1}{2}\right)^{\frac{2}{\alpha-1}} f(y) - 2f(y)f'(y),$$

我们有

$$h'(y) \geq \left(\frac{1+1}{2}\right)^{\frac{2}{\alpha-1}} f(y) - 2f(y)f'(y) = f(y)[1 - 2f'(y)] \geq 0,$$

这就证明了

$$h(y) \geq h(0) = 0 \Rightarrow g'(y) \geq 0 \Rightarrow g(y) \geq g(0) = 0,$$

故不等式(16.26)成立.

例题 16.14 设 f 在 $[0, b]$ 连续且递增, 当 $a \in [0, b)$, 证明

$$\int_a^b xf(x) dx \geq \frac{b}{2} \int_0^b f(x) dx - \frac{a}{2} \int_0^a f(x) dx. \quad (16.27)$$

证明 考虑

$$F(y) = \int_a^y xf(x) dx - \frac{y}{2} \int_0^y f(x) dx + \frac{a}{2} \int_0^a f(x) dx,$$

则

$$F'(y) = \frac{1}{2} \int_0^y [f(y) - f(x)] dx \geq 0 \Rightarrow F(b) \geq F(a) = 0,$$

这就给出了不等式(16.27).

16.4 Cauchy 不等式相关题型

例题 16.15 设 $f \in C^1[0, 1]$, 解决下列问题.

1. 若 $f(0) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 |f'(x)|^2 dx. \quad (16.28)$$

2. 若 $f(0) = f(1) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq \frac{1}{8} \int_0^1 |f'(x)|^2 dx. \quad (16.29)$$



笔记 本题积分不等式最佳系数见定理 16.7.

证明

1. 由牛顿莱布尼兹公式得

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(y) dy.$$

于是由 Cauchy 不等式 16.1 得

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x)|^2 dx &= \int_0^1 \left| \int_0^x f'(y) dy \right|^2 dx \leq \int_0^1 \left(\int_0^x 1^2 dy \cdot \int_0^x |f'(y)|^2 dy \right) dx \\ &\leq \int_0^1 x dx \int_0^1 |f'(y)|^2 dy = \frac{1}{2} \int_0^1 |f'(y)|^2 dy. \end{aligned}$$

2. 靠近谁插谁, 所以我们要在 $x = \frac{1}{2}$ 断开, 即由 Cauchy 不等式 16.1 得

$$\begin{aligned} |f(x)|^2 &= \left| \int_0^x f'(y) dy \right|^2 \leq x \int_0^x |f'(y)|^2 dy \leq x \int_0^{\frac{1}{2}} |f'(y)|^2 dy, \forall x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]; \\ |f(x)|^2 &= \left| \int_x^1 f'(y) dy \right|^2 \leq (1-x) \int_x^1 |f'(y)|^2 dy \leq (1-x) \int_{\frac{1}{2}}^1 |f'(y)|^2 dy, \forall x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]. \end{aligned}$$

现在

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x)|^2 dx &\leq \int_0^{\frac{1}{2}} |f'(y)|^2 dy \cdot \int_0^{\frac{1}{2}} x dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 |f'(y)|^2 dy \cdot \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x) dx \\ &= \frac{1}{8} \int_0^{\frac{1}{2}} |f'(y)|^2 dy + \frac{1}{8} \int_{\frac{1}{2}}^1 |f'(y)|^2 dy = \frac{1}{8} \int_0^1 |f'(y)|^2 dy. \end{aligned}$$

例题 16.16 设 $f \in C[0, 1]$ 满足 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明:

$$\left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{12} \int_0^1 f^2(x) dx. \quad (16.30)$$

 **笔记** 从条件 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 来看, 我们待定 $a \in \mathbb{R}$ 使得

$$\int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 (x-a) f(x) dx.$$

然后利用 Cauchy 不等式 16.1 得

$$\left(\int_0^1 (x-a) f(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 (x-a)^2 dx \int_0^1 f^2(x) dx.$$

为了使得不等式最精确, 我们自然希望 $\int_0^1 (x-a)^2 dx$ 达到最小值. 读者也可以直接根据对称性猜测出 $a = \frac{1}{2}$ 就是达到最小值的 a .

证明 利用 Cauchy 不等式 16.1 得

$$\begin{aligned} \frac{1}{12} \int_0^1 f^2(x) dx &= \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 dx \int_0^1 f^2(x) dx \\ &\geq \left(\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right) f(x) dx \right)^2 \\ &= \left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2, \end{aligned}$$

这就证明了 (16.30).

例题 16.17 设

$$f \in C^2[0, 1], f(0) = f(1) = 0, \int_0^1 f(x) dx = 0,$$

证明:

$$\int_0^1 |f''(x)|^2 dx \geq 2540160 \left(\int_0^1 x(1-x) f(x) dx \right)^2. \quad (16.31)$$

注 本题计算较大, 但方法比较重要, 实现不想算积分不妨借助软件完成初等计算.

 **笔记**

1. 待定 $g \in \mathbb{R}[x]$, 然后由 Cauchy 不等式 16.1 得

$$\int_0^1 g^2(x) \int_0^1 |f''(x)|^2 dx \geq \left(\int_0^1 g(x) f''(x) dx \right)^2.$$

为了分部积分转移导数成立且注意到 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 我们希望⁵ $g''(x) = x(1-x) + c$. 为了不出现边界项,

⁵ 不等式两边乘以常数倍不影响, 因此首系数随意假定.

我们需要 $g(1) = g(0) = 0$. 于是猜想

$$g(x) = \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{12}x^4 - \left(\frac{c}{2} + \frac{1}{12}\right)x + \frac{c}{2}x^2.$$

为了使得

$$\int_0^1 g^2(x) dx = \frac{756c^2 + 306c + 31}{90720}$$

达到最小, 我们可取 $c = -\frac{17}{84}$.

2. 我们指出系数 2540160 是最佳的. 事实上, 考虑

$$f''(x) = \left(-\frac{x^4}{12} + \frac{x^3}{6} - \frac{17x^2}{168} + \frac{x}{56}\right),$$

可解出一个满足条件的取等函数

$$f(x) = -\frac{x^6}{360} + \frac{x^5}{120} - \frac{17}{2016}x^4 + \frac{x^3}{336} - \frac{x}{10080}.$$

证明 令

$$g(x) \triangleq -\frac{x^4}{12} + \frac{x^3}{6} - \frac{17x^2}{168} + \frac{x}{56}, x \in [0, 1],$$

我们有

$$\int_0^1 g^2(x) dx = \frac{1}{2540160}.$$

于是由 Cauchy 不等式 16.1 得

$$\begin{aligned} \int_0^1 g^2(x) dx \int_0^1 |f''(x)|^2 dx &\geq \left(\int_0^1 g(x) f''(x) dx\right)^2 \\ &= \left(\int_0^1 g''(x) f(x) dx\right)^2 = \left[\int_0^1 \left(-x^2 + x - \frac{17}{84}\right) f(x) dx\right]^2 \\ &= \left[\int_0^1 x(1-x) f(x) dx\right]^2, \end{aligned}$$

即 (16.31) 成立.

例题 16.18 设 $f \in C^1[0, 1]$, $\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} f(x) dx = 0$, 证明

$$\int_0^1 |f'(x)|^2 dx \geq 27 \left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2. \quad (16.32)$$

 **笔记** 证明的思想参考两道大学生数学竞赛题目的深刻剖析.

证明 为了分部积分提供 0 边界且求导之后不留下东西, 设 $g(0) = g(1) = 0$ 且 g 是一次函数, 这不可能, 于是只

能是分段函数 $g(x) = \begin{cases} x-1, & c \leq x \leq 1 \\ x, & 0 \leq x \leq c \end{cases}$. 为了让 g 连续会发现 $c = c-1$, 这不可能. 结合 $\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} f(x) dx = 0$, 所

以我们插入一段来使得连续, 因此真正构造的函数为

$$g(x) = \begin{cases} x-1, & \frac{2}{3} \leq x \leq 1 \\ 1-2x, & \frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3} \\ x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{3} \end{cases}.$$

于是由 Cauchy 不等式 16.1, 我们有⁶

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f'(x)|^2 dx \int_0^1 |g(x)|^2 dx &\geq \left(\int_0^1 f'(x) g(x) dx \right)^2 = \left(\int_0^1 f(x) g'(x) dx \right)^2 \\ &= \left(\int_0^{\frac{1}{3}} f(x) dx - 2 \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} f(x) dx + \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx \right)^2 \\ &= \left(\int_0^{\frac{1}{3}} f(x) dx + \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} f(x) dx + \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx \right)^2 = \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2, \end{aligned}$$

结合 $\int_0^1 |g(x)|^2 dx = \frac{1}{27}$, 这就给出了不等式 (16.32).

例题 16.19 设 $f \in C[0, 1]$ 满足

$$\int_0^1 x^2 f(x) dx = -2 \int_{\frac{1}{2}}^1 g(x) dx, g(x) = \int_0^x f(t) dt, x \in [0, 1]. \quad (16.33)$$

证明:

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \geq \frac{849}{4} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2. \quad (16.34)$$

 **笔记** 由 (16.35) 可待定 $C \in \mathbb{R}$ 构造

$$h(x) = \begin{cases} x^2 + C - 2x, & x \in [\frac{1}{2}, 1] \\ x^2 + C - 1, & x \in [0, \frac{1}{2}] \end{cases}.$$

于是利用 Cauchy 不等式 16.1 就有

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \int_0^1 |h(x)|^2 dx \geq \left(\int_0^1 f(x) h(x) dx \right)^2 = \left((C-2) \int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

为了使得不等式最精确从而解出⁷ C .

证明 注意到

$$\begin{aligned} -2 \int_{\frac{1}{2}}^1 g(x) dx &= -2 \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\int_0^x f(y) dy \right) dx \\ &= -2 \int_0^{\frac{1}{2}} f(y) dy \int_{\frac{1}{2}}^1 dx - 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(y) dy \int_y^1 dx \\ &= - \int_0^{\frac{1}{2}} f(y) dy - 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-y) f(y) dy, \end{aligned}$$

即

$$\int_0^1 x^2 f(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-2x) f(x) dx = - \int_0^1 f(x) dx. \quad (16.35)$$

现在取 $h(x) = \begin{cases} x^2 + \frac{237}{260} - 2x, & x \in [\frac{1}{2}, 1] \\ x^2 - \frac{23}{260}, & x \in [0, \frac{1}{2}] \end{cases}$, 利用 Cauchy 不等式 16.1 就有

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \int_0^1 |h(x)|^2 dx \geq \left(\int_0^1 f(x) h(x) dx \right)^2 = \left(-\frac{283}{260} \int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

注意到

$$\int_0^1 |h(x)|^2 dx = \frac{283}{50700},$$

⁶虽然 g 不是处处可导的, 但只要导数除去至多可数集外存在且导数可积, 就可以直接分部积分或者用牛顿莱布尼兹公式.

⁷如果你觉得计算较大, 不妨借助软件完成.

于是(16.34)成立, 这就完成了证明.

例题 16.20 设 $f \in C^1[0, \pi]$ 且满足 $\int_0^\pi f(x) dx = 0$, 证明

$$|f(x)| \leq \sqrt{\frac{\pi}{3} \int_0^\pi |f'(t)|^2 dt}, \forall x \in [0, \pi].$$

证明 事实上取

$$g(t) = \begin{cases} t - \pi, & t \in [x, \pi] \\ t, & t \in [0, x] \end{cases},$$

则利用 Cauchy 不等式 16.1 就有

$$\begin{aligned} \int_0^\pi g^2(t) dt \int_0^\pi |f'(t)|^2 dt &\geq \left[\int_0^\pi g(t) f'(t) dt \right]^2 \\ &= \left[\int_x^\pi (t - \pi) f'(t) dt + \int_0^x t f'(t) dt \right]^2 \\ &= \left[-(x - \pi) f(x) - \int_x^\pi f(t) dt + x f(x) - \int_0^x f(t) dt \right]^2 \\ &= \left[\pi f(x) - \int_0^\pi f(t) dt \right]^2 \\ &= \pi^2 |f(x)|^2, \end{aligned}$$

以及

$$\int_0^\pi |g(t)|^2 dt = \int_x^\pi (t - \pi)^2 dt + \int_0^x t^2 dt = \frac{\pi}{3} (3x^2 - 3x\pi + \pi^2).$$

因此

$$|f(x)|^2 \leq \frac{1}{3\pi} (3x^2 - 3x\pi + \pi^2) \int_0^\pi |f'(t)|^2 dt \leq \frac{\pi}{3} \int_0^\pi |f'(t)|^2 dt,$$

这恰好就是

$$|f(x)| \leq \sqrt{\frac{\pi}{3} \int_0^\pi |f'(t)|^2 dt}, \forall x \in [0, \pi].$$

例题 16.21 设 $f, g \in R[a, b]$ 满足

$$0 < m \leq f(x) \leq M, \int_a^b g(x) dx = 0.$$

证明

$$\left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2 \leq \left(\frac{M - m}{M + m} \right)^2 \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx.$$

 **笔记** 待定 $k \in \mathbb{R}$ 用 Cauchy 不等式 16.1 有

$$\int_a^b [f(x) - k]^2 dx \int_a^b g^2(x) dx \geq \left(\int_a^b [f(x) - k] g(x) dx \right)^2.$$

你的目标是寻求 $k \in \mathbb{R}$ 使得右边达到最小, 从而得到的不等式最精确. 实际做题中可以无需展示试探出 k 的过程.

证明 事实上利用 Cauchy 不等式 16.1 就有

$$\begin{aligned} \left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2 &= \left(\int_a^b \left[f(x) - \frac{2mM}{m+M} \right] g(x) dx \right)^2 \\ &\leq \int_a^b \left[f(x) - \frac{2mM}{m+M} \right]^2 dx \int_a^b g^2(x) dx \\ &\leq \left(\frac{M-m}{M+m} \right)^2 \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx, \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自

$$\left[f(x) - \frac{2mM}{m+M} \right]^2 - \left(\frac{M-m}{M+m} \right)^2 f^2(x) = \frac{4mM[f(x)-M][f(x)-m]}{(M+m)^2} \leq 0.$$

我们完成了证明.

练习 16.1 设 $f \in C^2[0, 1]$ 满足 $f(0) = f(1) = f'(0) = 0, f'(1) = 1$. 证明

$$\int_0^1 |f''(x)|^2 dx \geq 4.$$

证明 对任何 $a, c \in \mathbb{R}$, 注意到由 Cauchy 不等式 16.1, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f''(x)|^2 dx \int_0^1 (ax+c)^2 dx &\geq \left(\int_0^1 f''(x)(ax+c) dx \right)^2 \\ &= \left(a+c - a \int_0^1 f'(x) dx \right)^2 \\ &= (a+c)^2. \end{aligned}$$

于是

$$\int_0^1 |f''(x)|^2 dx \geq \frac{3(a+c)^2}{a^2+3c^2+3ac} = \frac{3\left(\frac{a}{c}+1\right)^2}{\frac{a^2}{c^2}+3+3\frac{a}{c}}.$$

由 a, c 任意性我们有

$$\int_0^1 |f''(x)|^2 dx \geq \sup_{a,c \in \mathbb{R}} \frac{3\left(\frac{a}{c}+1\right)^2}{\frac{a^2}{c^2}+3+3\frac{a}{c}} = \sup_{t \in \mathbb{R}} \frac{3(t+1)^2}{t^2+3t+3} = 4.$$

笔记 注意到 $\frac{3(t+1)^2}{t^2+3t+3}$ 在 $t = -3$ 取最大值, 因此在考场上, 我们可以这么书写

$$\int_0^1 |f''(x)|^2 dx \int_0^1 (3x-1)^2 dx \geq \left(\int_0^1 f''(x)(3x-1) dx \right)^2 = 4, \int_0^1 (3x-1)^2 dx = 1,$$

这就完成了证明.

例题 16.22 反向 Cauchy 不等式 设 $f, g \in R[a, b], g \geq 0, 0 < m \leq f \leq M$, 证明

$$\left(\int_a^b g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \int_a^b \frac{g(x)}{f(x)} dx \leq \frac{1}{4} \left(\sqrt{\frac{M}{m}} + \sqrt{\frac{m}{M}} \right)^2 \left[\int_a^b g(x) dx \right]^2. \quad (16.36)$$

证明 左边就是 Cauchy 不等式 16.1 本身. 右边注意到⁸

$$\frac{[f(x)-m][M-f(x)]}{f(x)} g(x) \geq 0 \Rightarrow (M+m)g(x) - mM \frac{g(x)}{f(x)} - f(x)g(x) \geq 0.$$

于是利用初等均值不等式, 我们有

$$\int_a^b (M+m)g(x) dx \geq \int_a^b mM \frac{g(x)}{f(x)} dx + \int_a^b f(x)g(x) dx \geq 2\sqrt{mM} \sqrt{\int_a^b f(x)g(x) dx} \cdot \int_a^b \frac{g(x)}{f(x)} dx,$$

⁸第一次见一定是积累.

整理一下即得(16.36).

例题 16.23 设 $f \in C^2[0, 2]$, 证明

$$\int_0^2 |f''(x)|^2 dx \geq \frac{3}{2} [f(0) + f(2) - 2f(1)]^2. \quad (16.37)$$

证明 不妨设 $f(0) = f(2) = 0, f(1) = 1$, 这是因为 $f(0) + f(2) - 2f(1) = 0$ 时, 显然有(16.37)成立. 当 $f(0) + f(2) - 2f(1) \neq 0$, 此时待定 $cf - ax - b$ 使得有给定参数且不影响积分值. 因此需要

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 & f(2) \\ 0 & -1 & f(0) \\ -1 & -1 & f(1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

注意到系数矩阵行列式不为 0, 因此就存在满足要求的 a, b, c , 从而可以不妨设了.

现在考虑 $g(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$, 则由 Cauchy 不等式 16.1, 我们有

$$\int_0^2 |f''(x)|^2 dx \int_0^2 |g(x)|^2 dx \geq \left(\int_0^2 f''(x) g(x) dx \right)^2 = [f(0) + f(2) - 2f(1)]^2 = 4,$$

于是结合 $\int_0^1 |g(x)|^2 dx = \frac{1}{3}$. 我们就得到了不等式(16.37).

例题 16.24 设 $f \in C^1[0, 1], f(0) = f(1) = -\frac{1}{6}$, 证明

$$\int_0^1 |f'(x)|^2 dx \geq 2 \int_0^1 f(x) dx + \frac{1}{4}. \quad (16.38)$$

 **笔记** 注意到不等式左右不是齐次的, 不是自然的不等式, 但我们一定可以得到一个自然的不等式.

证明 待定 $c \in \mathbb{R}$, 于是由 Cauchy 不等式 16.1 得

$$\int_0^1 |f'(x)|^2 dx \int_0^1 (x+c)^2 dx \geq \left(\int_0^1 f'(x)(x+c) dx \right)^2 = \left(\frac{1}{6} + \int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

于是我们有

$$\int_0^1 |f'(x)|^2 dx \geq \frac{\left(\frac{1}{6} + \int_0^1 f(x) dx \right)^2}{\int_0^1 (x+c)^2 dx} = \frac{\left(\frac{1}{6} + \int_0^1 f(x) dx \right)^2}{\frac{3c^2+3c+1}{3}}.$$

现在期望有一个恒成立的不等式

$$s \left(\frac{1}{6} + t \right)^2 \geq 2t + \frac{1}{4} \Leftrightarrow \text{二次函数判别式 } \Delta = \frac{12-s}{3} \leq 0.$$

于是代入 s 表达式得

$$\frac{12-s}{3} = \frac{3(2c+1)^2}{3c^2+3c+1} \leq 0,$$

即取 $c = -\frac{1}{2}$ 即可. 这就证明了不等式(16.38).

例题 16.25 Opial 不等式

1. 设 $f \in C^1[a, b], p \geq 0, q \geq 1$ 且 $f(a) = 0$, 证明

$$\int_a^b |f(x)|^p |f'(x)|^q dx \leq \frac{q(b-a)^p}{p+q} \int_a^b |f'(x)|^{p+q} dx. \quad (16.39)$$

2. 若还有 $f(b) = 0$, 证明

$$\int_a^b |f(x)|^p |f'(x)|^q dx \leq \frac{q(b-a)^p}{(q+p)2^p} \int_a^b |f'(x)|^{p+q} dx. \quad (16.40)$$

 **笔记** 说白了证明的想法就是注意变限积分视为整体凑微分.

证明

1. 对自己要求不高的读者只掌握 $p = q = 1$ 的情况, 即

$$\int_a^b |f(x) f'(x)| dx \leq \frac{b-a}{2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx. \quad (16.41)$$

此时直接凑微分得

$$\int_a^b |f(x) f'(x)| dx = \int_a^b \left| \int_a^x f'(y) dy \cdot f'(x) \right| dx \leq \int_a^b \left(\int_a^x |f'(y)| dy \right) d \int_a^x |f'(y)| dy = \frac{1}{2} \left(\int_a^b |f'(y)| dy \right)^2.$$

由 cauchy 不等式 16.1 知不等式 (16.41) 成立.

本题的真正证明: 只证 $q > 1, q = 1$ 可类似得到. 考虑

$$f(x) = \int_a^x f'(y) dy, F(x) = \int_a^x |f'(y)|^q dy.$$

则由 Holder 不等式 16.1, 我们知道

$$|f(x)|^p \leq \left(\int_a^x |f'(y)| dy \right)^p \leq \left(\int_a^x |f'(y)|^q dy \right)^{\frac{p}{q}} \left(\int_a^x 1^{q'} dy \right)^{\frac{p}{q'}} = F^{\frac{p}{q}}(x) (x-a)^{\frac{p}{q'}},$$

这里 $\frac{1}{q'} + \frac{1}{q} = 1$.

于是

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x)|^p |f'(x)|^q dx &\leq \int_a^b F^{\frac{p}{q}}(x) (x-a)^{\frac{p}{q'}} |f'(x)|^q dx = \int_a^b F^{\frac{p}{q}}(x) (x-a)^{\frac{p}{q'}} dF(x) \\ &\leq (b-a)^{\frac{p}{q'}} \int_a^b F^{\frac{p}{q}}(x) dF(x) = \frac{q}{q+p} (b-a)^{\frac{p}{q'}} F^{\frac{p}{q}+1}(b) \\ &= \frac{q}{q+p} (b-a)^{\frac{p}{q'}} \left(\int_a^b |f'(y)|^q dy \right)^{\frac{p}{q}+1} \\ &\stackrel{16.1}{\leq} \frac{q}{q+p} (b-a)^{\frac{p}{q'}} \left(\int_a^b |f'(y)|^{q(\frac{p}{q}+1)} dy \right) \left(\int_a^b 1^{(\frac{p}{q}+1)'} dy \right)^{\frac{\frac{p}{q}+1}{(\frac{p}{q}+1)'}} \\ &= \frac{q(b-a)^p}{q+p} \int_a^b |f'(y)|^{p+q} dy, \end{aligned}$$

这就证明了不等式 (16.39).

2. 由第一问得

$$\int_a^{\frac{a+b}{2}} |f(x)|^p |f'(x)|^q dx \leq \frac{q(b-a)^p}{(q+p)2^p} \int_a^{\frac{a+b}{2}} |f'(x)|^{p+q} dx,$$

对称得

$$\int_{\frac{a+b}{2}}^b |f(x)|^p |f'(x)|^q dx \leq \frac{q(b-a)^p}{(q+p)2^p} \int_{\frac{a+b}{2}}^b |f'(x)|^{p+q} dx.$$

故两式相加得 (16.40).

16.5 凸性相关题型

例题 16.26 设 f 是 $[a, b]$ 上的非负上凸函数, 证明对任何 $x \in [a, b]$, 都有

$$f(x) \leq \frac{2}{b-a} \int_a^b f(y) dy. \quad (16.42)$$

 **笔记** 非数学类可以直接默认 $f \in C[a, b]$. 看到凸性应该兴奋, 往往就是和其几何性质有关.

证明 Method 1

由推论 13.2, 开集上的上凸函数连续且有限个点不影响积分值. 又由定理上凸函数单调性的刻画 13.8, 我们知道

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$$

是存在的. 因此不妨设 $f \in C[a, b]$.

Step 1 当

$$f(a) = f(b) = 0, x_0 \text{ 是 } f(x) \text{ 最大值点}, x_0 \in (a, b),$$

我们利用上凸函数一定在割线上方得不等式

$$\begin{cases} f(x) \geq f(a) + \frac{f(x_0)-f(a)}{x_0-a}(x-a), & x \in [a, x_0] \\ f(x) \geq f(b) + \frac{f(x_0)-f(b)}{x_0-b}(x-b), & x \in [x_0, b] \end{cases}.$$

运用得到的不等式就有

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^{x_0} \frac{f(x_0)}{x_0-a}(x-a) dx + \int_{x_0}^b \frac{f(x_0)}{x_0-b}(x-b) dx = \frac{b-a}{2} f(x_0),$$

这就得到了不等式(16.42).

Step 2 一般情况可设

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) - f(a),$$

于是 g 就满足 **Step 1** 中的条件, 因此由(16.42)知

$$g(x) \leq \frac{2}{b-a} \int_a^b g(y) dy, \forall x \in [a, b]. \quad (16.43)$$

于是利用(16.43)知

$$\begin{aligned} f(x) &\leq \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a) + \frac{2}{b-a} \int_a^b g(y) dy \\ &= \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a) + \frac{2}{b-a} \int_a^b \left[f(y) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(y-a) - f(a) \right] dy \\ &= \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a) + \frac{2}{b-a} \int_a^b f(y) dy - [f(b)-f(a)] - 2f(a) \\ &= \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) - f(b) + \frac{2}{b-a} \int_a^b f(y) dy \leq \frac{2}{b-a} \int_a^b f(y) dy, \end{aligned}$$

这里最后一个不等号可以通过直线在两个端点小于等于 0 则在端点之间恒小于等于 0 得到. 我们完成了证明.

Method 2

上面的方法可以统一写为对 $x \in [a, b]$, 运用割线不等式我们有

$$\begin{aligned} \int_a^b f(y) dy &= \int_a^x f(y) dy + \int_x^b f(y) dy \\ &\geq \int_a^x \left[\frac{x-y}{x-a} f(a) + \frac{y-a}{x-a} f(x) \right] dy + \int_x^b \left[\frac{b-y}{b-x} f(x) + \frac{y-x}{b-x} f(b) \right] dy \\ &= (x-a) \frac{f(x)+f(a)}{2} + (b-x) \frac{f(x)+f(b)}{2} \\ &= \frac{b-a}{2} f(x) + \frac{(x-a)f(a) + (b-x)f(b)}{2} \geq \frac{b-a}{2} f(x), \end{aligned}$$

即得(16.42)成立.

例题 16.27 设 $f \in C[0, a] \cap D^2(0, a]$ 且 $f(x) > 0, f''(x) > 0, \forall x \in (0, a], f(0) = 0$, 证明:

$$\frac{\int_0^a x f(x) dx}{\int_0^a f(x) dx} > \frac{2}{3} a.$$

证明 我们只需证明

$$\frac{\int_0^a x f(x) dx}{\int_0^a f(x) dx} > \frac{\int_0^a x^2 dx}{\int_0^a x dx}.$$

事实上, 这等价于

$$\int_0^a x f(x) dx \int_0^a x dx - \int_0^a x^2 dx \int_0^a f(x) dx \geq 0.$$

注意到

$$\begin{aligned} & \int_0^a x f(x) dx \int_0^a x dx - \int_0^a x^2 dx \int_0^a f(x) dx \\ &= \int_0^a \int_0^a x [y f(x) - x f(y)] dx dy \\ &= \int_0^a \int_0^a y [x f(y) - y f(x)] dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^a \int_0^a xy(y-x) \left[\frac{f(y)}{y} - \frac{f(x)}{x} \right] dx dy > 0, \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自 $A = B = \frac{A+B}{2}$, 最后一个不等号来自下凸的割线斜率单调性.

例题 16.28 设 $f \in C[0, 1]$ 是下凸函数且满足 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明

$$|f(x)| \leq \max\{f(0), f(1)\}, \forall x \in [0, 1]. \quad (16.44)$$

 **笔记** 非数学类可以对 $f \in C^2[0, 1]$ 证明. 此时无需引用定理 13.8.

证明 因为 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 我们知道 f 一定有一个点非负, 一个点非正, 且这两个点不同.

对于 f 的最大值点 $c \in [0, 1]$, 注意到由下凸函数单调性的刻画 13.8, f 最大值一定在 $f(0), f(1)$ 之一取到, 且最大值非负. 于是

$$0 \leq f(c) \leq \max\{f(0), f(1)\}.$$

对于 f 的最小值点 $d \in [0, 1]$, 利用例题 16.26, 我们知道

$$f(c) - f(x) \leq 2 \int_0^1 [f(c) - f(y)] dy \Rightarrow -f(c) \leq f(x), \forall x \in [0, 1],$$

从而

$$-\max\{f(0), f(1)\} \leq -f(c) \leq f(d),$$

即得不等式 (16.44).

以下两题虽然是经典的, 但我们选取自八一的《积分不等式葵花宝典》.

例题 16.29 设 $b > a \geq 0$, f 是 $[a, b]$ 上下凸函数, 证明

$$\int_a^b t f(t) dt \leq \frac{b-a}{6} [(2b+a)f(b) + (2a+b)f(a)]. \quad (16.45)$$

证明 我们有

$$\begin{aligned} \int_a^b t f(t) dt &= (b-a) \int_0^1 [tb + (1-t)a] f(tb + (1-t)a) dt \\ &\leq (b-a) \int_0^1 [tb + (1-t)a] \cdot [tf(b) + (1-t)f(a)] dt \\ &= \frac{b-a}{6} [(2b+a)f(b) + (2a+b)f(a)], \end{aligned}$$

这就证明了不等式 (16.45).

例题 16.30 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, +\infty)$ 是一个上凸函数且 $f(0) = 1$, 证明

$$\int_0^1 x f(x) dx \leq \frac{2}{3} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2. \quad (16.46)$$

证明 注意到利用割线斜率递减, 我们有

$$\frac{f(t) - f(0)}{t} \geq \frac{f(x) - f(0)}{x}, \forall t \in (0, x],$$

于是记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 就有

$$\int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 x dF(x) = F(1) - \int_0^1 F(x) dx.$$

现在

$$\int_0^1 F(x) dx = \int_0^1 \int_0^x f(t) dt dx \geq \int_0^1 \int_0^x \left(\frac{f(x)-1}{x} t + 1 \right) dt dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x f(x) dx + \frac{1}{4}.$$

故

$$\int_0^1 x f(x) dx \leq \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{2} \int_0^1 x f(x) dx - \frac{1}{4} \Rightarrow \int_0^1 x f(x) dx \leq \frac{2}{3} \left(\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{4} \right),$$

利用 $\frac{2}{3} \left(t - \frac{1}{4} \right) \leq \frac{2}{3} t^2, \forall t \in \mathbb{R}$, 我们有不等式(16.46)成立.

16.6 中值相关题型

中值定理和积分不等式其实有很强的关联性和互相转化性, 他们即可以视为中值定理题, 也可以视为积分不等式题.

例题 16.31 设 $f \in C^2[a, b]$ 满足 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 证明

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^2}{8} \int_a^b |f''(x)| dx. \quad (16.47)$$

 **笔记** 注意到右端是导数积分, 因此走积分余项模型, 题目只有单点条件, 因此敲定单点的积分余项模型, 即经典 Taylor 公式积分余项.

证明 运用 Taylor 公式的积分余项 11.4, 我们有

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \int_{\frac{a+b}{2}}^x (x-t) f''(t) dt.$$

注意到

$$\int_a^b f\left(\frac{a+b}{2}\right) dx = 0, \int_a^b f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx = 0,$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) dx \right| &= \left| \int_a^b \int_{\frac{a+b}{2}}^x (x-t) f''(t) dt dx \right| \\ &= \left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} \int_x^{\frac{a+b}{2}} (t-x) f''(t) dt dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b \int_{\frac{a+b}{2}}^x (x-t) f''(t) dt dx \right| \\ &= \left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} f''(t) dt \int_a^t (t-x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f''(t) dt \int_t^b (x-t) dx \right| \\ &= \left| \frac{1}{2} \int_a^{\frac{a+b}{2}} (t-a)^2 f''(t) dt + \frac{1}{2} \int_{\frac{a+b}{2}}^b (b-t)^2 f''(t) dt \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \int_a^{\frac{a+b}{2}} \left(\frac{b+a}{2} - a \right)^2 |f''(t)| dt + \frac{1}{2} \int_{\frac{a+b}{2}}^b \left(b - \frac{a+b}{2} \right)^2 |f''(t)| dt \\ &= \frac{(b-a)^2}{8} \int_a^{\frac{a+b}{2}} |f''(t)| dt + \frac{(b-a)^2}{8} \int_{\frac{a+b}{2}}^b |f''(t)| dt \\ &= \frac{(b-a)^2}{8} \int_a^b |f''(t)| dt. \end{aligned}$$

这就证明了(16.47).

例题 16.32 $f \in C^2[a, b]$ 使得 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 证明

$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{(b-a)^3}{24} \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|. \quad (16.48)$$

证明 由 Taylor 公式的拉格朗日余项, 我们有

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\theta)}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx + \int_a^b \frac{f''(\theta)}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \\ &\leq 0 + \frac{\max_{[a,b]} |f''|}{2} \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \\ &= \frac{(b-a)^3}{24} \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|. \end{aligned}$$

例题 16.33 设 $f \in C^2[0, 1]$, $f(0) = f(1)$, 证明

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq \frac{1}{3} \max_{x \in [0,1]} |f''(x)|.$$

证明 不妨设 $f(0) = f(1) = 0$, 由拉格朗日插值积分余项 11.2, 我们知道

$$f(x) = \int_0^1 f''(y) k(x, y) dy,$$

从而

$$f'(x) = \int_0^1 f''(y) \frac{d}{dx} k(x, y) dy.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f'(x)| dx &\leq \max |f''| \cdot \int_0^1 \int_0^1 \left| \frac{dk(x, y)}{dx} \right| dy dx \\ &= \max |f''| \left(\int_0^1 \int_x^1 (1-y) dy dx + \int_0^1 \int_0^x y dy dx \right) = \frac{1}{3} \max |f''|, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

例题 16.34 设 $f \in C^1[0, 1]$, 证明

$$\int_0^1 |f(x)| dx \leq \max \left\{ \left| \int_0^1 f(x) dx \right|, \int_0^1 |f'(x)| dx \right\}. \quad (16.49)$$

证明 若 f 没有零点, 则 f 不变号, 从而不等式(16.49)中的关于 f 的积分的绝对值可以去掉. 因此不等式显然成立.

设 $f(c) = 0, c \in [0, 1]$, 则

$$|f(x)| = \left| \int_c^x f'(y) dy \right| \leq \int_0^1 |f'(y)| dy \Rightarrow \int_0^1 |f(x)| dx \leq \int_0^1 |f'(x)| dx,$$

这同样给出了不等式(16.49).

例题 16.35 设 $a > 0$ 且 $f \in C^1[0, a]$, 证明

$$|f(x)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(y)| dy + \int_0^a |f'(y)| dy. \quad (16.50)$$



笔记 想法即压缩区间.

证明 注意到

$$\int_0^a |f'(y)| dy \geq \int_{\theta_1}^{\theta_2} |f'(y)| dy \geq \left| \int_{\theta_1}^{\theta_2} f'(y) dy \right| = |f(\theta_2) - f(\theta_1)| \geq |f(\theta_2)| - |f(\theta_1)|,$$

取

$$\theta_2 = x, |f(\theta_1)| \stackrel{\text{积分中值定理 11.3}}{=} \frac{\int_0^a |f(y)| dy}{a},$$

不妨设⁹ $\theta_2 > \theta_1$, 因此就有不等式(16.50)成立.

例题 16.36 设 $f \in C^2[a, b]$, $f(a) = f(b)$, 证明

$$\int_a^b |f'(x)| dx \leq (b-a) \int_a^b |f''(x)| dx. \quad (16.51)$$

 **笔记** 压缩区间的思想.

证明 因为 $f(a) = f(b)$, 由罗尔中值定理, 存在 $\theta \in (a, b)$ 使得 $f'(\theta) = 0$. 因此对 $x \in [\theta, b]$, 我们有

$$|f'(x)| \leq \int_{\theta}^x |f''(y)| dy \leq \int_a^b |f''(y)| dy.$$

对 $x \in [a, \theta]$, 我们有

$$|f'(x)| \leq \int_x^{\theta} |f''(y)| dy \leq \int_a^b |f''(y)| dy,$$

这就给出了不等式(16.51).

例题 16.37 Grüss 不等式 设 $f \in C[a, b] \cap D^1(a, b)$ 且满足 $m \leq f'(x) \leq M$, 记 $\mu = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$, 证明

$$\left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx - \frac{f(a)+f(b)}{2} \right| \leq \frac{(M-\mu)(\mu-m)}{2(M-m)}. \quad (16.52)$$

 **笔记** 如果我们对 $a=0, b=1$ 证明了(16.52), 那么对一般的 a, b , 我们有

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx - \frac{f(a)+f(b)}{2} \right| \\ &= \left| \int_0^1 f(a+(b-a)x) dx - \frac{f((a+(b-a)x)|_{x=0}) + f((a+(b-a)x)|_{x=1})}{2} \right| \\ &\leq \frac{((b-a)M - (f(b)-f(a)))(f(b)-f(a) - (b-a)m)}{2((b-a)M - (b-a)m)} \\ &= \frac{(M-\mu)(\mu-m)}{2(M-m)}. \end{aligned}$$

证明 为计算方便, 考虑 $f(x) - \mu(x-a) - f(a)$ 代替 f , 简单计算可以不妨设 $f(a) = f(b) = 0$, 考虑 $x = a + (b-a)y$ 可不妨设 $[a, b] = [0, 1]$.

只需证明

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{-Mm}{2(M-m)}. \quad (16.53)$$

事实上容易由中值定理得到

$$mx \leq f(x) \leq Mx, -M(1-x) \leq f(x) \leq -m(1-x), \forall x \in [0, 1],$$

于是

$$\frac{Mm}{2(M-m)} = \int_0^1 \max\{mx, M(x-1)\} dx \leq \int_0^1 f(x) dx \leq \int_0^1 \min\{Mx, m(x-1)\} dx = \frac{-Mm}{2(M-m)},$$

这就证明了不等式(16.53), 从而证明了(16.52).

例题 16.38 设 $f \in C[a, b] \cap D^1(a, b)$ 且满足 $|f'(x)| \leq M$ 证明

$$\left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx - \frac{f(a)+f(b)}{2} \right| \leq \frac{M}{4} - \frac{(f(b)-f(a))^2}{4(b-a)^2 M}. \quad (16.54)$$

证明 在 Grüss 不等式16.37中取 $m = -M$, 则有

$$\left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx - \frac{f(a)+f(b)}{2} \right| \leq \frac{M^2 - \mu^2}{4M} = \frac{M}{4} - \frac{(f(b)-f(a))^2}{4(b-a)^2 M},$$

⁹我们更喜欢上限大于下限.

这就完成了不等式(16.54)的证明.

例题 16.39 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, $f(a) = f(b) = 0$,

1. 证明

$$|f(x)| \leq \frac{(x-a)(b-x)}{b-a} \int_a^b |f''(y)| dy, \quad x \in [a, b].$$

2. 证明

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \leq \frac{b-a}{4} \int_a^b |f''(x)| dx.$$

证明

1. 注意到

$$f(x) = \frac{b-x}{b-a} f(a) + \frac{x-a}{b-a} f(b) + \int_a^b f''(y) K_1(x, y) dy,$$

这里

$$K_1(x, y) = \begin{cases} \frac{x-a}{b-a}(y-b) & b \geq y \geq x \\ \frac{b-x}{b-a}(a-y) & x \geq y \geq a \end{cases}.$$

显然

$$|f(x) - \frac{b-x}{b-a} f(a) - \frac{x-a}{b-a} f(b)| \leq \int_a^b |f''(y) K_1(x, y)| dy \leq \frac{(x-a)(b-x)}{b-a} \int_a^b |f''(y)| dy.$$

2. 利用 $(x-a)(b-x) \leq (\frac{a+b}{2} - a)(b - \frac{a+b}{2})$, 我们顺便得到: 即当 $f(a) = f(b) = 0$, 有

$$|f(x)| \leq \frac{b-a}{4} \int_a^b |f''(y)| dy.$$

16.7 数值比较类

例题 16.40 证明如下积分不等式.

1. $\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx > 0.$

2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+x^2} dx \geq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} dx.$

3. $\int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}} dx > \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$

 **笔记** 此类问题都是考虑分母更小的时候正的更多, 通过换元把负区间转化到正的同个区间来完成.

证明

1. 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx &\stackrel{x=\sqrt{y}}{=} \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{\sin y}{\sqrt{y}} dy = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin y}{\sqrt{y}} dy + \frac{1}{2} \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin y}{\sqrt{y}} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin y}{\sqrt{y}} dy + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin(y+\pi)}{\sqrt{y+\pi}} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin y}{\sqrt{y}} dy - \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin y}{\sqrt{y+\pi}} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin y \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{y}} - \frac{1}{\sqrt{y+\pi}} \right) dy > 0. \end{aligned}$$

2. 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+x^2} dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} dx &= \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(\frac{\pi}{4}-x)}{1+x^2} dx = \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(\frac{\pi}{4}-x)}{1+x^2} dx + \sqrt{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(\frac{\pi}{4}-x)}{1+x^2} dx \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(\frac{\pi}{4}-x)}{1+x^2} dx + \sqrt{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(\frac{\pi}{4}-x)}{1+x^2} dx \\ &\stackrel{x=\frac{\pi}{4}-y, x=\frac{\pi}{4}+y}{=} \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin y}{1+(\frac{\pi}{4}-y)^2} dy + \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(-y)}{1+(\frac{\pi}{4}+y)^2} dy \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin y \cdot \left[\frac{1}{1+(\frac{\pi}{4}-y)^2} - \frac{1}{1+(\frac{\pi}{4}+y)^2} \right] dy > 0. \end{aligned}$$

3. 本题稍有不同, 注意到

$$\int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}} dx \stackrel{x=\sin y}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\sin y) dy, \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}} dx \stackrel{x=\cos y}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\cos y) dy.$$

现在利用 $\sin x < x, \forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 可得不等式链

$$\cos \sin x > \cos x > \sin \cos x, \forall x \in (0, \frac{\pi}{2}),$$

于是

$$\int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}} dx > \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

PS. 作者青涩的贴吧回忆.

例题 16.41 证明如下积分不等式

1. $\frac{\pi}{6} < \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2-x^3}} dx < \frac{\pi}{4\sqrt{2}}.$
2. $\int_0^\pi e^{\sin^2 x} dx \geq \sqrt{e}\pi.$
3. $\frac{\pi}{2}e^{-R} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin x} dx < \frac{\pi(1-e^{-R})}{2R}, R > 0.$

证明

1.

$$\frac{\pi}{6} = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx < \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2-x^3}} dx < \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2-x^2}} dx = \frac{\pi}{4\sqrt{2}}.$$

2.

$$\int_0^\pi e^{\sin^2 x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_0^\pi \sin^{2n} x dx = \pi \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{n!(2n)!!} \stackrel{(2n-1)!! \geq n!}{=} \pi \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n n!} = \sqrt{e}\pi.$$

3.

$$\frac{\pi}{2}e^{-R} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R} dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin x} dx \stackrel{\text{Jordan不等式}}{<} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2R}{\pi}x} dx = \frac{\pi(1-e^{-R})}{2R}, R > 0.$$

例题 16.42 证明

$$\left| \int_x^{x+1} \sin t^2 dt \right| < \frac{1}{x}, x > 0.$$

证明 分部积分改善阶, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \int_x^{x+1} \sin t^2 dt \right| &\stackrel{t=\sqrt{y}}{=} \frac{1}{2} \left| \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\sin y}{\sqrt{y}} dy \right| = \frac{1}{2} \left| \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{d \cos y}{\sqrt{y}} \right| = \frac{1}{2} \left| \frac{\cos[(x+1)^2]}{x+1} - \frac{\cos(x^2)}{x} + \frac{1}{2} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\cos y}{y^{\frac{3}{2}}} dy \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x} \right) + \frac{1}{4} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{1}{y^{\frac{3}{2}}} dy = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{2(x+1)} + \frac{1}{2x} = \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

例题 16.43 证明

$$\int_0^{n\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx > \frac{2}{\pi} \ln(n+1), \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

证明 注意到

$$\begin{aligned}\int_0^{n\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx &= \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \stackrel{x=(k-1)\pi+y}{=} \sum_{k=1}^n \int_0^\pi \frac{|\sin y|}{y+(k-1)\pi} dy \\ &> \sum_{k=1}^n \int_0^\pi \frac{|\sin y|}{\pi+(k-1)\pi} dy = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \stackrel{x>\ln(1+x)}{>} \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^n \ln\left(1+\frac{1}{k}\right) \\ &= \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln k) = \frac{2}{\pi} \ln(n+1).\end{aligned}$$

例题 16.44 证明:

$$\left| \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \right| < \frac{2}{a}, \forall 0 < a < b. \quad (16.55)$$

证明 由第二积分中值定理 11.3 得 $\zeta \in (a, b)$ 使得

$$\left| \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \right| = \left| \frac{1}{a} \int_a^\zeta \sin x dx \right| = \frac{1}{a} |\cos \zeta - \cos a| \leq \frac{2}{a}, \forall b > a > 0.$$

若(16.55)等号成立, 则

$$|\cos \zeta - \cos a| = 2 \Rightarrow \cos \zeta = 1, \cos a = -1 \text{ 或者 } \cos \zeta = -1, \cos a = 1.$$

此时 $a = n\pi, n \in \mathbb{N}$, 从而

$$\left| \int_{n\pi}^b \frac{\sin x}{x} dx \right| = \frac{2}{n\pi}.$$

此时 $\int_{n\pi}^b \frac{\sin x}{x} dx$ 在 b 达到极值点, 所以

$$\sin b = 0 \Rightarrow b = m\pi, m > n.$$

由交错级数不等式 18.4 得

$$\begin{aligned}\left| \int_{n\pi}^{m\pi} \frac{\sin x}{x} dx \right| &= \left| \sum_{k=n}^{m-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx \right| = \left| \sum_{k=n}^{m-1} (-1)^k \int_0^\pi \frac{\sin x}{x+k\pi} dx \right| \\ &\leq \int_0^\pi \frac{\sin x}{x+n\pi} dx < \int_0^\pi \frac{\sin x}{n\pi} dx = \frac{2}{n\pi},\end{aligned}$$

这就是一个矛盾!, 于是不等式(16.55)成立.

16.8 杂题

16.8.1 young 不等式

例题 16.45 young 不等式 对 $[0, +\infty)$ 上的严格递增函数且满足 $f(0) = 0$ 的函数 f , 证明

$$\int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(x) dx \geq ab. \quad (16.56)$$

并证明当 f 连续时等号成立条件是 $f(a) = b$.

 **笔记** 非数学类的同学只在 f 连续时理解, 数学专业的同学要知道下述换序过程实则依赖了勒贝格积分.

证明 注意到

$$\int_0^b f^{-1}(x) dx = \int_0^b \int_0^{f^{-1}(x)} 1 dy dx = \int_0^{f^{-1}(b)} dy \int_{f(y)}^b 1 dx = \int_0^{f^{-1}(b)} [b - f(y)] dy.$$

不妨设¹⁰

$$b \geq f(a) \Rightarrow b \geq f(y), \forall y \in [0, f^{-1}(b)],$$

于是

$$\int_0^{f^{-1}(b)} [b - f(y)] dy \geq \int_0^a [b - f(y)] dy = ab - \int_0^a f(y) dy,$$

这就证明了不等式(16.56). 此外等号成立条件是上述唯一一个放缩没有放缩, 此时必有 $b = f(a)$.

例题 16.46 设双射 $f: [0, a] \rightarrow [0, b]$ 且 f 是递增连续的, 证明

$$\frac{1}{b} \int_0^a |f(x)|^2 dx + \frac{1}{a} \int_0^b |f^{-1}(x)|^2 dx \leq ab. \quad (16.57)$$

证明 因为 f 是双射, 所以

$$\begin{aligned} \frac{1}{b} \int_0^a |f(x)|^2 dx + \frac{1}{a} \int_0^b |f^{-1}(x)|^2 dx &\leq \frac{1}{b} \int_0^a f(x) \cdot b dx + \frac{1}{a} \int_0^b f^{-1}(x) \cdot a dx \\ &= \int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(x) dx = \int_0^a f(x) dx + \int_0^b \int_0^{f^{-1}(x)} 1 dy dx \\ &= \int_0^a f(x) dx + \int_0^a dy \int_{f(y)}^b 1 dx = \int_0^a f(x) dx + \int_0^a (b - f(y)) dy = ab, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

16.8.2 变分法

我们当然不会严格处理变分法, 而是作为一种猜答案的方法来叙述. 大题中不可视为严格证明.

例题 16.47 设 $f(0) = f(1) = 0, f \in C^1[0, 1]$, 若

$$\int_0^1 |f'(x)|^2 dx - 8 \int_0^1 f(x) dx + \frac{4}{3} = 0. \quad (16.58)$$

求 f .

 **笔记** 积分等式让你计算 f 表达式的, 本质上都是积分不等式. 只不过积分不等式恰好等号成立的函数就是所求.

证明 变分法猜答案: 对任何 $v \in C_c^\infty(0, 1)$. 由极值的必要条件, 必有

$$\frac{d}{dt} \left[\int_0^1 [f' + tv']^2 dx - 8 \int_0^1 [f + tv] dx + \frac{4}{3} \right] \Big|_{t=0} = 0.$$

展开计算得

$$\int_0^1 2f'v' dx - 8 \int_0^1 v dx = 0.$$

分部积分得

$$- \int_0^1 2f''v dx = 8 \int_0^1 v dx,$$

故

$$\int_0^1 (4 + f'') v dx = 0, \forall v \in C_c^\infty(0, 1).$$

于是

$$f'' = -4 \Rightarrow f(x) = -2x^2 + 2x.$$

¹⁰否则你把 f^{-1} 看成 f , f 看成 f^{-1} .

严格证明: 从猜出的答案, 自然想到

$$\begin{aligned}\int_0^1 [f'(x) + 4x - 2]^2 dx &= \int_0^1 [|f'(x)|^2 + 2(4x - 2)f'(x) + (4x - 2)^2] dx \\ &\stackrel{\text{分部积分}}{=} \int_0^1 |f'(x)|^2 dx - 8 \int_0^1 f(x) dx + \frac{4}{3} = 0,\end{aligned}$$

故严格证明了 $f(x) \equiv -2x^2 + 2x$.

16.8.3 傅立叶型积分不等式

定理 16.7 (傅立叶型积分不等式)

$f(x) \in C^1[a, b]$, 则

•

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx - \frac{1}{b-a} \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx,$$

等号成立条件为

$$f(x) = c_1 + c_2 \cos\left(\frac{\pi(x-a)}{b-a}\right), c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

• 若 $f(a) = f(b)$, 则

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx - \frac{1}{b-a} \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \leq \frac{(b-a)^2}{4\pi^2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx,$$

等号成立条件是

$$f(x) = c_1 + c_2 \cos\left(\frac{2\pi x}{b-a}\right) + c_3 \sin\left(\frac{2\pi x}{b-a}\right), c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}.$$

• 若 $f(a) = f(b) = 0$, 则

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx,$$

等号成立条件是

$$f(x) = c \sin\left(\frac{\pi(x-a)}{b-a}\right), c \in \mathbb{R}.$$



证明

• 把 $f(x)$ 延拓到 $[2a-b, b]$, 使得 $f(x) = f(2a-x)$, $x \in [a, b]$, 则 $f(b) = f(2a-b)$, $f \in C[2a-b, b]$ 且分段可微, 因此设 $f(x)$ 有傅立叶级数

$$\begin{aligned}f(x) &\sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{\pi n(x-a)}{b-a}\right), \\ f'(x) &\sim -\frac{\pi}{b-a} \sum_{n=1}^{\infty} [na_n \sin\left(\frac{\pi n(x-a)}{b-a}\right)],\end{aligned}$$

这里

$$a_n = \frac{1}{b-a} \int_{2a-b}^b f(x) \cos\left(\frac{\pi n(x-a)}{b-a}\right) dx, n \in \mathbb{N}_0.$$

我们有帕塞瓦尔恒等式

$$\begin{aligned}\int_{2a-b}^b |f(x)|^2 dx &= (b-a) \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \right], \\ \int_{2a-b}^b |f'(x)|^2 dx &= \frac{\pi^2}{b-a} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n^2.\end{aligned}$$

从而有

$$\int_{2a-b}^b |f(x)|^2 dx - \frac{1}{2(b-a)} \left(\int_{2a-b}^b f(x) dx \right)^2 \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_{2b-a}^b |f'(x)|^2 dx.$$

利用对称, 就有

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx - \frac{1}{(b-a)} \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx,$$

等号成立条件为

$$f(x) = c_1 + c_2 \cos \left(\frac{\pi(x-a)}{b-a} \right), c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

• 设

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \left(\frac{2\pi nx}{b-a} \right) + b_n \sin \left(\frac{2\pi nx}{b-a} \right) \right),$$

$$f'(x) \sim \frac{2\pi}{b-a} \sum_{n=1}^{\infty} \left(-na_n \sin \left(\frac{2\pi nx}{b-a} \right) + nb_n \cos \left(\frac{2\pi nx}{b-a} \right) \right),$$

这里

$$a_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \cos \left(\frac{2\pi nx}{b-a} \right) dx,$$

$$b_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \sin \left(\frac{2\pi nx}{b-a} \right) dx.$$

由帕塞瓦尔恒等式, 我们有

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx = \frac{b-a}{2} \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \right],$$

$$\int_a^b |f'(x)|^2 dx = \frac{2\pi^2}{b-a} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 (a_n^2 + b_n^2).$$

因此

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx - \frac{1}{b-a} \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \leq \frac{(b-a)^2}{4\pi^2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx,$$

等号成立条件是

$$f(x) = c_1 + c_2 \cos \left(\frac{2\pi x}{b-a} \right) + c_3 \sin \left(\frac{2\pi x}{b-a} \right).$$

• 令

$$f(x) = -f(2a-x), x \in [2a-b, a],$$

则 $f(x) \in C^1[2a-b, b]$.

设 $f(x)$ 有傅立叶级数

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \left(\frac{\pi n(x-a)}{b-a} \right),$$

$$f'(x) \sim \frac{\pi}{b-a} \sum_{n=1}^{\infty} nb_n \cos \left(\frac{\pi n(x-a)}{b-a} \right),$$

这里

$$b_n = \frac{1}{b-a} \int_{2a-b}^b f(x) \sin \left(\frac{\pi n(x-a)}{b-a} \right) dx, n \in \mathbb{N}_0.$$

我们有帕塞瓦尔恒等式

$$\int_{2a-b}^b |f(x)|^2 dx = (b-a) \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2,$$

$$\int_{2a-b}^b |f'(x)|^2 dx = \frac{\pi^2}{b-a} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 b_n^2.$$

从而有

$$\int_{2a-b}^b |f(x)|^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_{2b-a}^b |f'(x)|^2 dx.$$

利用对称, 我们有

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx,$$

等号成立条件是

$$f(x) = c \sin \left(\frac{\pi(x-a)}{b-a} \right).$$

16.8.4 逼近取等

例题 16.48 给定 $M > 0$, 设

$$S \triangleq \left\{ f \in R[0, 1] : |f(x)| \leq M, \int_0^1 x f(x) dx = 0 \right\},$$

求

$$\max_{f \in S} \int_0^1 f(x) dx = (\sqrt{2} - 1) M.$$

 **笔记** 待定 $\lambda \in \mathbb{R}$, 考虑

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (1 - \lambda x) f(x) dx \leq M \int_0^1 |1 - \lambda x| dx.$$

为了式上式放缩最精确, 我们只要求 λ 使得 $\int_0^1 |1 - \lambda x| dx$ 达到最小值. 注意到

$$\int_0^1 |1 - \lambda x| dx = \begin{cases} 1 - \frac{\lambda}{2}, & \lambda \leq 1 \\ \frac{\lambda}{2} + \frac{1}{\lambda} - 1, & \lambda > 1 \end{cases},$$

即

$$\min_{\lambda \in \mathbb{R}} \int_0^1 |1 - \lambda x| dx = \int_0^1 |1 - \sqrt{2}x| dx.$$

证明 注意到

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 (1 - \sqrt{2}x) f(x) dx \leq M \int_0^1 |1 - \sqrt{2}x| dx \\ &= M \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} (1 - \sqrt{2}x) dx + M \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 (\sqrt{2}x - 1) dx \\ &= (\sqrt{2} - 1) M. \end{aligned}$$

考虑

$$f(x) = \begin{cases} M, & x \in \left[0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right] \\ -M, & x \in \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right] \end{cases},$$

我们有 $f \in S$ 以及

$$\int_0^1 f(x) dx = (\sqrt{2} - 1) M,$$

这就证明了

例题 16.49 设 $S = \{f \in C^1[0, 1] : f(0) = 0, f(1) = 1\}$, 计算

$$\inf_{f \in S} \int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx.$$

 **笔记** 注意蒲和平的取等条件不能达到, 因此是错误的. 此外本题属于典型的取等条件只能逼近的情况. 对 $y' - y = 0$ 视为一阶构造类来得到构造函数.

证明 一方面

$$\int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx = \int_0^1 e^x \left| \left(\frac{f(x)}{e^x} \right)' \right| dx \geq \int_0^1 \left(\frac{f(x)}{e^x} \right)' dx = \frac{1}{e}.$$

为了 $\frac{1}{e}$ 是最佳的且 f 有满足要求的光滑性, 我们期望 $f = e^{x-1}$, 但 $f(0) = 0$, 只能摄动和光滑连接, 即构造

$$f_a(x) = \begin{cases} \frac{(a-1)x^2 - (a^2-2a)x}{a^2} e^{a-1}, & 0 \leq x < a \\ e^{x-1}, & a \leq x \leq 1 \end{cases}.$$

此时 $f'_a(x) - f_a(x)$ 不变号且

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_0^1 |f'_a(x) - f_a(x)| dx = \frac{1}{e}.$$

例题 16.50 求最小实数 C , 使得对一切满足 $\int_0^1 |f(x)| dx = 1$ 的连续函数 f , 都有

$$\int_0^1 |f(\sqrt{x})| dx \leq C.$$

证明 由于

$$\int_0^1 |f(\sqrt{x})| dx = 2 \int_0^1 x |f(x)| dx \leq 2 \int_0^1 |f(x)| dx = 2,$$

下证 $C = 2$.

注意到取等函数是不存在的, 我们需要逼近 C , 此外从放缩可以看到我们希望 f 可以集中在 1. 马上联想到 Laplace 方法集中在 1 和最简单的构造即多项式

$$f_n(x) = (n+1)x^n, n \in \mathbb{N}.$$

则

$$\int_0^1 |f_n(x)| dx = 1, \int_0^1 |f_n(\sqrt{x})| dx = 2 \left(1 - \frac{1}{n+2} \right) \rightarrow 2, n \rightarrow \infty,$$

故所求 $C = 2$.

16.8.5 杂例

例题 16.51 对任意 $\epsilon > 0$, 证明存在 $C_\epsilon > 0$, 使得对所有 $f \in C^1[a, b]$, 证明

$$\sup_{x \in [a, b]} |f(x)|^2 \leq C_\epsilon \int_a^b |f(x)|^2 + \epsilon \int_a^b |f'(x)|^2 dx.$$

证明 由第一积分中值定理 11.3, 存在 $\theta \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx = (b-a) |f(\theta)|^2.$$

于是由 Cauchy 不等式 16.1, 就有

$$\begin{aligned}
 |f(x)|^2 &= |f(\theta)|^2 + 2 \int_{\theta}^x f'(y) f(y) dy \\
 &\leq \frac{1}{b-a} \int_a^b |f(x)|^2 dx + 2 \int_a^b |f'(y) f(y)| dy \\
 &= \frac{1}{b-a} \int_a^b |f(x)|^2 dx + 2 \int_a^b \left| \sqrt{\epsilon} f'(y) \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} f(y) \right| dy \\
 &\leq \frac{1}{b-a} \int_a^b |f(x)|^2 dx + \int_a^b \left(\epsilon |f'(y)|^2 + \frac{1}{\epsilon} |f(y)|^2 \right) dy \\
 &= \left(\frac{1}{b-a} + \epsilon \right) \int_a^b |f(x)|^2 dx + \epsilon \int_a^b |f'(y)|^2 dy.
 \end{aligned}$$

我们完成了证明.

例题 16.52 设 $f' \in R[a, b]$, 证明

$$\int_a^b \sqrt{1 + |f'(x)|^2} dx \geq \sqrt{(b-a)^2 + (f(b) - f(a))^2}.$$

 **笔记** 本题即两点之间线段最短, 直接使用这个事实当年也是满分.

证明 利用初等的 Cauchy 不等式, 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_a^b \sqrt{1 + |f'(x)|^2} dx &= \int_a^b \frac{\sqrt{1 + |f'(x)|^2} \cdot \sqrt{(x-a)^2 + (f(x) - f(a))^2}}{\sqrt{(x-a)^2 + (f(x) - f(a))^2}} dx \\
 &\geq \int_a^b \frac{(x-a) + f'(x) \cdot (f(x) - f(a))}{\sqrt{(x-a)^2 + (f(x) - f(a))^2}} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_a^b \frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + (f(x) - f(a))^2}} d \left[(x-a)^2 + (f(x) - f(a))^2 \right] \\
 &= \sqrt{(x-a)^2 + (f(x) - f(a))^2} \Big|_a^b \\
 &= \sqrt{(b-a)^2 + (f(b) - f(a))^2}.
 \end{aligned}$$

例题 16.53 证明

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin(nx)}{\sin x} \right)^4 dx \leq \left(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8} \right) \pi^2, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (16.59)$$

证明 分段估计, 待定 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 利用

$$|\sin(nx)| \leq n |\sin x|, \sin x \geq \frac{2}{\pi} x, \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], n \in \mathbb{N},$$

我们有

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin(nx)}{\sin x} \right)^4 dx &= \int_0^{\theta} x \left(\frac{\sin(nx)}{\sin x} \right)^4 dx + \int_{\theta}^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin(nx)}{\sin x} \right)^4 dx \\
 &\leq \int_0^{\theta} x \left(\frac{n \sin x}{\sin x} \right)^4 dx + \int_{\theta}^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{1}{\frac{2}{\pi} x} \right)^4 dx \\
 &= \frac{n^4}{2} \theta^2 + \frac{\pi^4}{32\theta^2} - \frac{\pi^2}{8},
 \end{aligned}$$

为了使得上述不等式右边数字最小, 可取 $0 < \theta = \frac{\pi}{2n} \leq \frac{\pi}{2}$, 此时就得到不等式 (16.59).

例题 16.54 证明

$$\frac{1}{2n+2} < \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx < \frac{1}{2n}, n \in \mathbb{N}.$$

证明 记 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx, n \in \mathbb{N}_0$. 注意到

$$I_n + I_{n-2} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-2} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-2} x d \tan x = \frac{1}{n-1}, n \geq 2. \quad (16.60)$$

又

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx < \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-1} x dx = I_{n-1},$$

以及

$$\tan^n x + \tan^{n-2} x - 2 \tan^{n-1} x = \tan^{n-2} x (\tan x - 1)^2 > 0, x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right).$$

我们知道

$$I_n < I_{n-1}, 2I_{n-1} < I_n + I_{n-2}.$$

因此利用(16.60), 我们知道

$$2I_{n-1} < I_n + I_{n-2} < 2I_{n-2}, \forall n \geq 2,$$

即 $I_{n-1} < \frac{1}{2(n-1)} < I_{n-2}, \forall n \geq 2$, 因此

$$\frac{1}{2n+2} < I_n < \frac{1}{2n}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

这就完成了证明.

例题 16.55 设 f 定义域值域都是区间 $[0, 1]$ 的一阶连续可微函数且 f' 单调递减. 若 $f(0) = f(1) = 0$, 证明 $y = f(x), (0 \leq x \leq 1)$ 确定的曲线长度不超过 3.

证明 设

$$g(x) = \int_0^x \sqrt{1 + |f'(y)|^2} dy - x - f(x), h(x) = \int_x^1 \sqrt{1 + |f'(y)|^2} dy - 1 + x - f(x).$$

因为 $f(0) = f(1) = 0$, 于是存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $1 = f(x_0) = \max_{x \in [0, 1]} f(x)$. 于是我们知道 $(0, x_0)$ 上 f 递增, $(x_0, 1)$ 上 f 递减. 然后

$$\begin{aligned} g'(x) &= \sqrt{1 + (f'(x))^2} - 1 - f'(x) \leq 0, \forall x \in [0, x_0] \\ h'(x) &= -\sqrt{1 + (f'(x))^2} + 1 - f'(x) \geq 0, \forall x \in [x_0, 1]. \end{aligned}$$

因此我们就有 $g(x_0) \leq g(0), h(x_0) \leq h(1)$, 即

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{1 + |f'(y)|^2} dy &= \int_0^{x_0} \sqrt{1 + |f'(y)|^2} dy + \int_{x_0}^1 \sqrt{1 + |f'(y)|^2} dy \\ &\leq x_0 + f(x_0) + 1 - x_0 + f(x_0) = 3. \end{aligned}$$

 **练习 16.2** 设 $f \in C^1[a, b]$ 满足 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 证明

$$\int_a^b |f(x)| dx \leq \frac{b-a}{2} \int_a^b |f'(x)| dx. \quad (16.61)$$

证明 由积分中值定理, 我们知道存在 $\theta_1 \in (a, \frac{a+b}{2}), \theta_2 \in (\frac{a+b}{2}, b)$, 使得

$$|f(\theta_1)| = \frac{2}{b-a} \int_a^{\frac{a+b}{2}} |f(x)| dx, |f(\theta_2)| = \frac{2}{b-a} \int_{\frac{a+b}{2}}^b |f(x)| dx. \quad (16.62)$$

则

$$\begin{aligned} |f(\theta_1)| &= \left| f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f(\theta_1) \right| = \left| \int_{\theta_1}^{\frac{a+b}{2}} f'(x) dx \right| \leq \int_a^{\frac{a+b}{2}} |f'(x)| dx \\ |f(\theta_2)| &= \left| f(\theta_2) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| = \left| \int_{\frac{a+b}{2}}^{\theta_2} f'(x) dx \right| \leq \int_{\frac{a+b}{2}}^b |f'(x)| dx. \end{aligned}$$

两式相加并利用式(16.62)得式(16.61). 我们完成了证明.

例题 16.56 设 $f \in C^1[a, b]$ 满足 $f'(x) \geq m > 0, |f(x)| \leq \pi$, 证明

$$\left| \int_a^b \sin f(x) dx \right| \leq \frac{2}{m}.$$

证明 显然 f 严格递增. 若 $f(a) \geq 0$, 则

$$0 \leq \int_a^b \sin f(x) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} \frac{\sin x}{f'(f^{-1}(x))} dx \leq \frac{1}{m} \int_{f(a)}^{f(b)} \sin x dx = \frac{\cos f(a) - \cos f(b)}{m} \leq \frac{2}{m}.$$

若 $f(b) \leq 0$, 则

$$0 \geq \int_a^b \sin f(x) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} \frac{\sin x}{f'(f^{-1}(x))} dx \geq \frac{1}{m} \int_{f(a)}^{f(b)} \sin x dx = \frac{\cos f(a) - \cos f(b)}{m} \geq -\frac{2}{m}.$$

若 $f(b) > 0 > f(a)$, 则取 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $f(x_0) = 0$. 则运用刚才讨论的情况, 我们知道

$$-\frac{2}{m} \leq \int_a^{x_0} \sin f(x) dx \leq \int_a^b \sin f(x) dx \leq \int_{x_0}^b \sin f(x) dx \leq \frac{2}{m}.$$

于是无论如何就有

$$\left| \int_a^b \sin f(x) dx \right| \leq \frac{2}{m}.$$

练习 16.3 设 $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$ 且 $|f'(x)| \leq M$, 证明

$$\left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx - \frac{f(a) + f(b)}{2} \right| \leq \frac{b-a}{4} M. \quad (16.63)$$

证明 我们直接对 F 插, 注意到微分条件不够, 所以属于靠近谁插谁.

于是

$$\begin{aligned} \int_a^x f(y) dy &= f(a)(x-a) + \frac{f'(\theta_1)}{2}(x-a)^2, \theta_1 \in (a, x), \\ \int_a^b f(y) dy &= \int_a^b f(y) dy + f(b)(x-b) + \frac{f'(\theta_2)}{2}(x-b)^2, \theta_2 \in (x, b), \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} \int_a^x f(y) dy &= f(a)(x-a) + \frac{f'(\theta_1)}{2}(x-a)^2, \theta_1 \in (a, x) \\ \int_x^b f(y) dy &= f(b)(b-x) - \frac{f'(\theta_2)}{2}(x-b)^2, \theta_2 \in (x, b). \end{aligned}$$

两式相加并取 $x = \frac{a+b}{2}$, 则

$$\int_a^b f(y) dy = \frac{f(a) + f(b)}{2}(b-a) + [f'(\theta_1) - f'(\theta_2)] \frac{(b-a)^2}{8}.$$

从而

$$\left| \int_a^b f(y) dy - \frac{f(a) + f(b)}{2}(b-a) \right| \leq \frac{(b-a)^2}{4} M,$$

这恰好是式(16.63).

例题 16.57 设 $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$ 且 $f(a) = f(b) = 0$ 且 f 不恒为 0, 证明存在一点 $x \in (a, b)$ 使得

$$|f'(\xi)| > \frac{4}{(b-a)^2} \left| \int_a^b f(x) dx \right|. \quad (16.64)$$

笔记 此时积分条件往往才能逼出效果.

证明 假若

$$|f'(x)| \leq M \triangleq \frac{4}{(b-a)^2} \left| \int_a^b f(y) dy \right|, \forall x \in (a, b). \quad (16.65)$$

因为 f 不恒为 0, 结合(16.65)可不妨设 $\int_a^b f(y) dy > 0$, 否则用 $-f$ 代替 f 即可. 由中值定理有

$$f(x) \leq M(x-a), f(x) \leq -M(x-b), \forall x \in [a, b].$$

于是

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx \\ &\leq \int_a^{\frac{a+b}{2}} M(x-a) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b M(b-x) dx \\ &= \frac{M(b-a)^2}{4} = \int_a^b f(x) dx, \end{aligned}$$

故红色不等号没有放缩, 从而必有

$$f(x) = \begin{cases} M(x-a), & x \in [a, \frac{a+b}{2}] \\ M(b-x), & x \in [\frac{a+b}{2}, b] \end{cases},$$

但 f 在 $x = \frac{a+b}{2}$ 不可导, 这就是一个矛盾! 于是存在一点 $x \in (a, b)$ 使得(16.64)成立.

例题 16.58 设 $f: [0, 1] \rightarrow (0, +\infty)$ 是连续递增函数, 记 $s = \frac{\int_0^1 xf(x)dx}{\int_0^1 f(x)dx}$. 证明

$$\int_0^s f(x) dx \leq \int_s^1 f(x) dx \leq \frac{s}{1-s} \int_0^s f(x) dx.$$

证明 显然 $s \in [0, 1]$. f 的单调递增性意味着 $F(s) = \int_0^s f(x) dx$ 的下凸性, 因此看到凸性应该兴奋起来, 往往就是切割线放缩.

注意到 F 应该在切线上方, 于是

$$F(x) \geq F(s) + F'(s)(x-s), \forall x \in [0, 1].$$

现在

$$\begin{aligned} \int_0^1 F(x) f(x) dx &\geq \int_0^1 [F(s) f(x) + f(s) f(x)(x-s)] dx \\ &= F(s) \int_0^1 f(x) dx + f(s) \int_0^1 (xf(x) - sf(x)) dx \\ &= F(s) \int_0^1 f(x) dx. \end{aligned}$$

又

$$\int_0^1 F(x) f(x) dx = \frac{1}{2} F^2(x) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2,$$

故

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 &\geq F(s) \int_0^1 f(x) dx \Rightarrow \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^s f(x) dx \\ &\Rightarrow \int_0^s f(x) dx + \int_s^1 f(x) dx \geq 2 \int_0^s f(x) dx \Rightarrow \int_s^1 f(x) dx \geq \int_0^s f(x) dx. \end{aligned}$$

对于右边不等式, 分部积分得

$$s = \frac{\int_0^1 xf(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx} = 1 - \frac{\int_0^1 F(x) dx}{F(1)},$$

即

$$\int_0^1 F(x) dx = (1-s)F(1). \quad (16.66)$$

为了放大 F , 注意到 F 应该在割线下方, 于是

$$F(x) \leq \begin{cases} \frac{F(1)-F(s)}{1-s}(x-s) + F(s), & x \in [s, 1] \\ \frac{F(s)-F(0)}{s-0}(x-0) + F(0), & x \in [0, s] \end{cases},$$

现在运用上述不等式就有

$$\int_0^1 F(x) dx \leq \frac{1}{2}F(s) + \frac{1-s}{2}F(1).$$

代入(16.66)就有 $(1-s)F(1) \leq F(s)$, 即

$$\int_s^1 f(x) dx = F(1) - F(s) \leq \frac{s}{1-s}F(s) = \frac{s}{1-s} \int_0^s f(x) dx.$$

例题 16.59 设 f 是 $[0, 1]$ 上的可微函数且 $|f'(x)| \leq M$. 对 $(a, b) \in (0, 1)$, 若有

$$\int_0^a f(x) dx = \int_b^1 f(x) dx = 0. \quad (16.67)$$

证明

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{b-a}{2}M.$$

证明 考虑 $F(x) = \int_0^x f(y) dy$, 则由(16.67)知 $F(a) = 0, F(b) = F(1)$. 于是由拉格朗日插值定理11.1, 我们有

$$F(b) = \frac{b-a}{1-a}F(1) + \frac{f'(\xi)}{2}(b-1)(b-a),$$

即

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| = |F(1)| = \left| \frac{(b-a)(1-a)f'(\xi)}{2} \right| \leq \frac{b-a}{2}M,$$

我们完成了证明.

例题 16.60 设 $f \in C[0, 1]$ 满足 $\int_0^1 xf(x) dx = 0$, 证明

$$\int_0^1 x^2 f(x) dx \leq \frac{2-\sqrt{2}}{6} \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|. \quad (16.68)$$

证明 本题的难点是系数不可改进部分. 注意到

$$\int_0^1 x^2 f(x) dx = \int_0^1 \left(x^2 - \frac{\sqrt{2}}{2}x \right) f(x) dx \leq \int_0^1 \left| x^2 - \frac{\sqrt{2}}{2}x \right| |f(x)| dx,$$

故有

$$\int_0^1 \left| x^2 - \frac{\sqrt{2}}{2}x \right| |f(x)| dx \leq \max_{x \in [0, 1]} |f(x)| \int_0^1 \left| x^2 - \frac{\sqrt{2}}{2}x \right| dx = \frac{2-\sqrt{2}}{6} \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|. \quad (16.69)$$

为了得到取等条件, 从而放缩中可以看到¹¹取

$$f(x) = \begin{cases} -1, & 0 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1, & \frac{\sqrt{2}}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

可知不等式(16.68)等号成立.

例题 16.61 设 f 是一个 $[1, +\infty)$ 上的正值连续函数, 证明

$$\int_1^\infty f^{1-\frac{1}{x}}(x) dx \leq \left(1 + \sqrt{\int_1^\infty f(x) dx} \right)^2.$$

¹¹真正算的积分就是1的积分, 所以通过待定 ± 1 来满足题目条件, 从而得到构造函数.

 **笔记** 分段估计的想法.

证明 不妨设 $\int_1^\infty f(x) dx < \infty$. 固定 $\lambda > 1$, 注意到当

$$f(x) > \lambda^{-x} \Rightarrow f^{1-\frac{1}{x}}(x) = f(x) f^{-\frac{1}{x}}(x) < f(x) (\lambda^{-x})^{-\frac{1}{x}} = \lambda f(x),$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \int_1^\infty f^{1-\frac{1}{x}}(x) dx &= \int_{\{x \geq 1, f(x) \leq \lambda^{-x}\}} f^{1-\frac{1}{x}}(x) dx + \int_{\{x \geq 1, f(x) > \lambda^{-x}\}} f^{1-\frac{1}{x}}(x) dx \\ &\leq \int_{\{x \geq 1, f(x) \leq \lambda^{-x}\}} \lambda^{1-x} dx + \lambda \int_{\{x \geq 1, f(x) > \lambda^{-x}\}} f(x) dx \\ &\leq \int_1^\infty \lambda^{1-x} dx + \lambda \int_1^\infty f(x) dx \\ &= \frac{1}{\ln \lambda} + \lambda \int_1^\infty f(x) dx \\ &\stackrel{\ln x \geq \frac{x-1}{x}, x > 0}{\leq} \frac{\lambda}{\lambda-1} + \lambda \int_1^\infty f(x) dx, \end{aligned}$$

取 $\lambda = \frac{\sqrt{\int_1^\infty f(x) dx} + 1}{\sqrt{\int_1^\infty f(x) dx}} > 1$, 我们就有

$$\int_1^\infty f^{1-\frac{1}{x}}(x) dx \leq \left(1 + \sqrt{\int_1^\infty f(x) dx}\right)^2.$$

例题 16.62 设 $a, b > 0$, f 在 $[0, a]$ 二阶连续可微且 $f(0) = 0, f(a) = b$, 且对所有 $x \in [0, a]$ 都有

$$f(x) \geq 0, f''(x) \geq 0.$$

证明不等式

$$2 \int_0^a f(x) \sqrt{1 + |f'(x)|^2} dx \leq b \sqrt{a^2 + b^2}.$$

 **笔记** 无脑变限积分求导即可.

证明 因为 f 在 $[0, a]$ 下凸, 所以 f 只能先减后增, 减或者增, 但 $f(0) = 0$ 且 f 非负, 故只能有 f 递增.

考虑函数

$$g(x) = 2 \int_0^x f(y) \sqrt{1 + |f'(y)|^2} dy - f(x) \sqrt{x^2 + |f(x)|^2}.$$

注意到 $g(0) = 0$, 我们只需证明 $g'(x) \leq 0$.

事实上,

$$g' = 2f\sqrt{1 + (f')^2} - f'\sqrt{x^2 + f^2} - \frac{xf + f^2 f'}{\sqrt{x^2 + f^2}} = \frac{2f\sqrt{1 + (f')^2}\sqrt{x^2 + f^2} - x^2 f' - xf - 2f' f^2}{\sqrt{x^2 + f^2}}.$$

于是

$$\begin{aligned} &2f\sqrt{1 + (f')^2}\sqrt{x^2 + f^2} - x^2 f' - xf - 2f' f^2 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow \left(2f\sqrt{1 + (f')^2}\sqrt{x^2 + f^2}\right)^2 \leq (x^2 f' + xf + 2f' f^2)^2 \\ &\Leftrightarrow 4f^3(xf' - f) + x^2[xf' - f][xf' + f] + 2x^2 f(xf' - f) \geq 0. \end{aligned}$$

注意到

$$(xf' - f)' = f' + xf'' - f' = xf'' \geq 0 \Rightarrow xf' - f \geq 0f'(0) - f(0) = 0,$$

于是我们证明了

$$4f^3(xf' - f) + x^2[xf' - f][xf' + f] + 2x^2 f(xf' - f) \geq 0,$$

这就证明了 $g'(x) \leq 0$, 从而

$$2 \int_0^a f(x) \sqrt{1 + |f'(x)|^2} dx \leq b \sqrt{a^2 + b^2}.$$

例题 16.63 设 f 在 $[a, b]$ 连续, 证明如下两个不等式不能同时成立.

$$\int_0^\pi |f(x) - \sin x|^2 dx \leq \frac{3}{4}, \int_0^\pi |f(x) - \cos x|^2 dx \leq \frac{3}{4}. \quad (16.70)$$

证明 若不等式(16.70)同时成立, 则由初等 Cauchy 不等式得

$$\frac{\pi}{2} = \frac{1}{2} \int_0^\pi (\cos x - \sin x)^2 dx \leq \int_0^\pi |f(x) - \sin x|^2 dx + \int_0^\pi |f(x) - \cos x|^2 dx \leq \frac{3}{2},$$

矛盾! 这就证明了不等式(16.70).

例题 16.64 证明

$$\left| \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \right| < \frac{2}{a} \quad (0 < a < b).$$

证明 分部积分有

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \right| &= \left| \frac{\cos x}{x} \Big|_a^b + \int_a^b \frac{\cos x}{x^2} dx \right| \\ &= \left| \frac{\cos x}{x} \Big|_a^b + \int_a^b \frac{\cos x}{x^2} dx \right| \\ &< \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \int_a^b \frac{1}{x^2} dx = \frac{2}{a}, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

例题 16.65 当 $0 < x < \pi$, 证明

$$\int_0^x \frac{\sin 2nt}{\sin t} dt > 0.$$

证明 令

$$f(x) = \int_0^x \frac{\sin 2nt}{\sin t} dt,$$

则

$$f'(x) = \frac{\sin 2nx}{\sin x}, f''(x) = \frac{2n \cos 2nx \sin x - \cos x \sin 2nx}{\sin^2 x}.$$

只需证明 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 极小值点处为正. 对整数 $0 < m < n$, 我们有

$$\int_0^{\frac{m\pi}{n}} \frac{\sin 2nt}{\sin t} dt = \frac{1}{n} \int_0^{m\pi} \frac{\sin 2t}{\sin \frac{t}{n}} dt = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{m-1} \int_{\frac{2k\pi}{n}}^{\frac{2k+1\pi}{n}} \frac{\sin 2t}{\sin \frac{t}{n}} dt + \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{m-1} \int_{\frac{2k+1\pi}{n}}^{\frac{2k+2\pi}{n}} \frac{\sin 2t}{\sin \frac{t}{n}} dt,$$

故

$$\int_0^{\frac{m\pi}{n}} \frac{\sin 2nt}{\sin t} dt = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{m-1} \int_{\frac{2k\pi}{n}}^{\frac{2k+1\pi}{n}} \left(\frac{\sin 2t}{\sin \frac{t}{n}} - \frac{\sin 2t}{\sin \frac{t+\pi}{n}} \right) dt > 0.$$

例题 16.66 设 $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset C[a, b]$ 满足 $\int_a^b |f_n(x)|^2 dx = 1, n = 1, 2, \dots$. 证明对任何 $M > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得存在一组 $\{c_k\}_{k=1}^N \subset \mathbb{R}$, 满足

$$\sum_{k=1}^N c_k^2 = 1, \max_{x \in [a, b]} \left| \sum_{k=1}^N c_k f_k(x) \right| \geq M. \quad (16.71)$$

证明 要证(16.71), 联想到 Cauchy 不等式的等号成立条件, 我们断言存在一个 $x \in [a, b]$ 使得 $\sum_{k=1}^N f_k^2(x) \geq M^2$, 证

明的想法是

$$\int_a^b \sum_{k=1}^N f_k^2(x) dx = \sum_{k=1}^N \int_a^b |f_k(x)|^2 dx = N. \quad (16.72)$$

于是选取 $N = [(b-a)M^2] + 1 \in \mathbb{N}$, 则(16.72)和积分中值定理11.3表明

$$(b-a) \sum_{k=1}^N f_k^2(\theta) = \int_a^b \sum_{k=1}^N f_k^2(x) dx \geq (b-a) M^2,$$

即 $\sum_{k=1}^N f_k^2(\theta) \geq M^2$. 考虑 Cauchy 不等式取等条件, 我们可取

$$c_k = \frac{f_k(\theta)}{\sqrt{\sum_{k=1}^N f_k^2(\theta)}}, k = 1, 2, \dots, N,$$

则

$$\sum_{k=1}^N c_k f_k(\theta) = \sqrt{\sum_{k=1}^N |f_k(\theta)|^2} \geq M,$$

这就证明了(16.71).

来看南京大学考研真题.

例题 16.67 设 $f \in C^1[0, 1]$ 且不恒为 0. 若 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明

$$\int_0^1 |f(x)| dx \int_0^1 |f'(x)| dx > 2 \int_0^1 |f(x)|^2 dx. \quad (16.73)$$

证明 利用 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 我们有

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx = \int_0^1 \left(\int_0^x f(x) f'(t) dt \right) dx = - \int_0^1 \left(\int_x^1 f(x) f'(t) dt \right) dx.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x)| dx \int_0^1 |f'(x)| dx &= \int_0^1 \left(\int_0^x |f(x)| \cdot |f'(t)| dt \right) dx + \int_0^1 \left(\int_x^1 |f(x)| \cdot |f'(t)| dt \right) dx \\ &\geq \int_0^1 \left(\int_0^x f(x) f'(t) dt \right) dx - \int_0^1 \left(\int_x^1 f(x) f'(t) dt \right) dx \\ &= 2 \int_0^1 |f(x)|^2 dx. \end{aligned}$$

若(16.73)等号成立, 则回顾上述放缩过程得

$$\begin{aligned} |f(x)| \cdot |f'(t)| &= f(x) f'(t), \forall x \in [0, 1], t \in [0, x]; \\ |f(x)| \cdot |f'(t)| &= -f(x) f'(t), \forall x \in [0, 1], t \in [x, 1]. \end{aligned}$$

现在

$$|f(x)| \cdot |f'(x)| = 0, \forall x \in [0, 1] \Rightarrow f^2(x) = C, \forall x \in [0, 1],$$

结合连续性可得 f 是常值函数, 从而由 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 知 f 恒为 0, 这就是一个矛盾! 因此我们证明了(16.73).

第 16 章 练习

1. (1.) 设 $f \in D^2[0, 1]$ 且 $f'' \in R[0, 1]$. 若 $\int_{\frac{2}{3}}^{\frac{3}{2}} f(x) dx = 0$, 证明

$$4860 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq 11 \int_0^1 |f''(x)|^2 dx.$$

2. (2.) 设 f 在 $[0, 1]$ 上递增, 对任何 $a \in \mathbb{R}$, 证明

$$\int_0^1 |f(x) - a| dx \geq \int_0^1 \left| f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right| dx.$$

3. (3.) 设 f 是周期为 1 的正连续函数, 对 $\alpha \in \mathbb{R}$, 证明

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{f(x+\alpha)} dx \geq 1.$$

4. (4.) 设 $f \in C^1[0, 4]$, $\int_0^2 f(x) dx = 0$, 证明

$$\left(\int_0^4 f(x) dx \right)^2 \leq \frac{16}{3} \int_0^4 |f'(x)|^2 dx.$$

5. (5.) 设 $f \in C^1[0, 1]$ 且 $f(0) = 0$. 证明

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq 4 \int_0^1 (1-x)^2 |f'(x)|^2 dx.$$

并判断取等条件.

6. (6.) 设 $f \in C^1[0, 1]$ 且 $f(0) = 0$. 证明

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x^2) |f'(x)|^2 dx.$$

并判断取等条件.

7. (7.♠) 设 $a > 0, p \in (2, 4)$, $d\gamma = \frac{1}{\sqrt{2\pi a}} e^{-\frac{\gamma^2}{2a^2}} d\gamma$, 证明对任何满足 $f(0) = f(1) = 0$ 的 $f \in C^1[-1, 1]$, 都有

$$\int_{-1}^1 |f|^p d\gamma \leq \sqrt{2\pi a} e^{\frac{1}{2a^2}} \frac{p-2}{2} \left(\frac{2}{4-p} \right)^{\frac{p-4}{p-2}} \int_{-1}^1 |f'|^2 d\gamma + \left(\int_{-1}^1 |f|^2 d\gamma \right)^{\frac{2}{4-p}}.$$

8. (8.) 设 f 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 黎曼可积, 且满足 $0 \leq f(x) \leq 1$, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \frac{\pi}{4}$, 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x dx$ 最大值和最小值.

9. (9.) 设 $f(x) \in R[0, 2]$ 满足

$$0 \leq f(x) \leq 1, \int_0^2 f(x) dx = 1,$$

求 $\int_0^2 f(x) e^x dx$ 的最大值和最小值.

10. (10.) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 可导且满足 $|f'(x)| \leq M, \forall x \geq 0$, 证明

$$\left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt - \frac{1}{y} \int_0^y f(t) dt \right| \leq \frac{M}{2} |x - y|, \forall x, y > 0. \quad (16.74)$$

11. (11.) 设正值函数 $f \in D^1[0, +\infty)$ 且 $|f'(x)| < L, \forall x \in (0, +\infty), L > 0$, 证明

$$\int_0^\infty f(x) dx \geq \frac{1}{2L} |f(0)|^2.$$

12. (12.) 设正值函数 $f \in D^2[0, +\infty)$ 且 $|f''(x)| < k, \forall x \in (0, +\infty), k > 0$, 证明存在只依赖 k 的常数 $C > 0$ 使得

$$\int_0^\infty f(x) dx \geq C [f(0)]^{\frac{3}{2}}.$$

13. (13.) 设 $f \in C^1[0, 1]$ 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明对每个 $a \in (0, 1)$ 都有

$$\left| \int_0^a f(x) dx \right| \leq \frac{1}{8} \max_{[0,1]} |f'(x)|.$$

14. (14.) 设 $f \in C[-1, 1]$, 证明

$$2 \int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx - \left(\int_{-1}^1 f(x) dx \right)^2 \geq 3 \left(\int_{-1}^1 x f(x) dx \right)^2. \quad (16.75)$$

15. (15.) 设 $f \in C^1[0, 1]$ 满足 $f(0) = f(1) = f(\frac{1}{2}) = 0$, 证明

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq \frac{1}{32} \int_0^1 |f'(x)|^2 dx.$$

16. (16.) 设 $f \in C^2[0, 1]$, 证明

$$\left| \sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k f\left(\frac{k}{2n+2}\right) + \frac{f(1) - f(0)}{2} \right| \leq \frac{1}{4(n+1)} \int_0^1 |f''(x)| dx. \quad (16.76)$$

17. (17.) 设 $a > 0$, 求最佳正常数 C_a, C'_a 使得

$$C_a(n-1)^{a+1} \leq \int_0^{n\pi} x^a |\sin x| dx \leq C'_a(n+1)^{a+1}, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (16.77)$$

18. (18.)

(a). 证明

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left| \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} \right| dx \leq \frac{1 + \ln(2n+1)}{2}, \forall n \geq 1. \quad (16.78)$$

(b). ♠, * 证明

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left| \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} \right| dx \leq \frac{2 + \ln n}{2}, \forall n \geq 2. \quad (16.79)$$

19. (19.) 设 $f \in C[0, 1]$ 满足 $\int_0^1 f^2(x) dx = 2, f(x) \in (0, 2)$, 证明

$$8 \int_0^1 f^3(x) dx + \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^3 + 13 \int_0^1 f(x) dx \leq 50.$$

20. (20.) 设 $f \in C^2[a, b], f(a) = f(b) = 0$, 证明

$$\sup_{x \in [a, b]} |f(x)|^2 \leq \frac{(b-a)^3}{48} \int_a^b |f''(x)|^2 dx.$$

21. (21.) 设 $f \in C^2[a, b], \int_a^b f(x) dx = 0$, 证明

$$\int_a^b |f''(x)|^2 dx \geq 30 \frac{[f(a) + f(b)]^2}{(b-a)^3}. \quad (16.80)$$

22. (22.) 设 $f \in C^2[-1, 1]$ 且 $f(0) = 0$, 证明

$$\int_{-1}^1 |f''(x)|^2 dx \geq 10 \left(\int_{-1}^1 f(x) dx \right)^2. \quad (16.81)$$

23. (23.) 设 $f \in C^2[0, 1], \int_0^1 f(x) dx = 0, f(1) = f(0) = 0$, 证明

$$\int_0^1 |f''(x)|^2 dx \geq 30240 \left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2. \quad (16.82)$$

24. (24. ♠) 设 $f \in C^1[a, b] \cap D^2(a, b), m \leq f''(x) \leq M, \forall x \in (a, b)$, 证明

$$\left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx - f\left(\frac{a+b}{2}\right) - \frac{b-a}{24} [f'(a) - f'(b)] \right| \leq \frac{M-m}{9\sqrt{3}} \left(\frac{b-a}{2}\right)^2. \quad (16.83)$$

25. (25.) 设 $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$ 且 $|f'(x)| \leq M, \forall x \in (a, b)$, 证明

$$\left| f(x) - \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right| \leq \left[\frac{1}{4} + \frac{(x - \frac{a+b}{2})^2}{(b-a)^2} \right] (b-a) M, \forall x \in [a, b]. \quad (16.84)$$

26. (26.) 设 $f \in C^1[a, b]$ 以及 $A = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$, 证明

$$\int_a^b |f(x) - A|^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx. \quad (16.85)$$

27. (27.) 设 $f \in C^1[a, b], f(0) = f(1) = 0$, 证明

$$\left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{45} \int_0^1 |f'(x)|^2 dx. \quad (16.86)$$

并判断取等条件.

28. (28. ♠) 设 $f \in C^1[0, 1]$ 且对 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\int_{\frac{1}{2n}}^1 f(x) dx = 0$, 证明对每一个 $n \in \mathbb{N}$, 都有

$$\int_0^1 |f'(x)|^2 dx \geq \frac{12n^2}{4n^2 - 10n + 7} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2. \quad (16.87)$$

29. (29.) 设 $f \in C^1[0, 1]$, 证明

$$\left| f\left(\frac{1}{2}\right) \right| \leq \int_0^1 |f(x)| dx + \frac{1}{2} \int_0^1 |f'(x)| dx. \quad (16.88)$$

30. (30.) 设 $f \in C^2[0, 1]$, 证明对任何 $x_1 \in (0, \frac{1}{3}), x_2 \in (\frac{2}{3}, 1)$, 都有

$$\max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)| \leq 3 |f(x_2) - f(x_1)| + \int_0^1 |f''(x)| dx. \quad (16.89)$$

31. (31.) 证明

$$\left| \int_{100}^{200} \frac{x^5}{x^4 + x - 1} dx - \ln 2 \right| < \frac{1}{3} \cdot 10^{-6}. \quad (16.90)$$

32. (32.) 证明

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \pi < \int_0^1 \sqrt{\frac{x^2 - x + 1}{x - x^2}} dx < \pi. \quad (16.91)$$

33. (33.) 证明

$$\sqrt{\frac{\pi}{2} (1 - e^{-\frac{x^2}{2}})} \leq \int_0^x e^{-\frac{y^2}{2}} dy \leq \sqrt{\frac{\pi}{2} (1 - e^{-x^2})}, \forall x > 0. \quad (16.92)$$

34. (34.) 证明

$$\frac{1}{5} < \int_0^1 \frac{x e^x}{\sqrt{x^2 - x + 25}} dx < \frac{2\sqrt{11}}{33}. \quad (16.93)$$

35. (35.♠) 证明

$$\frac{\pi}{2} - \frac{\pi^3}{144} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{\pi}{2} - \frac{\pi^2}{72}. \quad (16.94)$$

36. (36.) 设 $f \in C[0, 1]$, 证明

$$\left[\int_0^1 \frac{f(x)}{t^2 + x^2} dx \right]^2 \leq \frac{\pi}{2t} \int_0^1 \frac{f^2(x)}{t^2 + x^2} dx, \forall t > 0. \quad (16.95)$$

37. (37.) 设 $f \in R[a, b]$ 且

$$\int_a^x f(t) dt \geq 0, \int_a^b f(x) dx = 0, \forall x \in [a, b].$$

证明

$$\int_a^b x f(x) dx \leq 0.$$

38. (38.) 设 $f \in C^2[a, b]$ 且

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| < \int_a^b |f(x)| dx. \quad (16.96)$$

证明

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^2}{2} \max_{x \in [a, b]} |f'(x)| + \frac{(b-a)^3}{6} \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|. \quad (16.97)$$

39. (39.) 设 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的下凸函数, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明

$$2 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \geq f \left(\int_0^1 f(x) dx \right).$$

40. (40.) 设 $f(x) \in C^2[0, 1]$, 且满足 $f(0) = f(1)$, 证明

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f'(x)| \leq \frac{1}{2} \sup_{x \in [0, 1]} |f''(x)|.$$

41. (41.) 设非负可积函数 f 满足

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} x^2 f(x) dx = 1, \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx = 0. \quad (16.98)$$

证明

$$\int_{-\infty}^u f(x) dx \leq \frac{1}{1+u^2}, \forall u \leq 0, \int_{-\infty}^u f(x) dx \geq \frac{u^2}{1+u^2}, \forall u > 0.$$

42. (42.) 设

$$f(x) \in C[0, 1], \int_0^1 f(x) dx = 1, f(x) \geq 0,$$

证明

$$\int_0^1 \left(x - \int_0^1 u f(u) du \right)^2 f(x) dx \leq \frac{1}{4}.$$

43. (43.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$, $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, 若

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1, \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = r^2,$$

求

$$\sup \left(- \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \ln f(x) dx \right).$$

44. (44.) 设 g 在 $[0, 1]$ 可积, 并且有 $\int_0^1 g(x) dx = a$, 设 $f \in C[0, 1]$ 满足

$$\int_0^x f(t) dt \geq g(x), \forall x \in [0, 1],$$

证明

$$\int_0^1 |f(t)|^2 dt \geq \frac{6a-1}{3}.$$

45. (45.) 设 $f(x) \in R[0, 2]$ 满足

$$0 \leq f(x) \leq 1, \int_0^2 f(x) dx = 1,$$

求 $\int_0^2 f(x) e^x dx$ 的最大值和最小值.

46. (46.) 设 $R > 0, \lambda \in \mathbb{R}, f \in C^1[0, R]$ 且满足边值条件 $f(0) = f(R) = 0$, 证明

$$\int_0^R |f(x)|^2 e^{\lambda x} dx \leq \frac{4R^2}{\lambda^2 R^2 + 4\pi^2} \int_0^R |f'(x)|^2 e^{\lambda x} dx.$$

47. (47.) 设

$$f \in C^2[-1, 1], f(-1) = -1, f(1) = 1, f'(-1) = f'(1) = 0, p > 1.$$

证明

$$\int_{-1}^1 |f''(x)|^p dx \geq 2 \left(\frac{2p-1}{p-1} \right)^{p-1}.$$

48. (48.) 设 $f \in C^2[0, 1]$ 满足 $f(0) = f(1) = 0$, 证明

$$\int_0^1 \frac{|f''(x) + f'(x)|}{|f(x)|} dx \geq \frac{\sqrt{e} + 1}{\sqrt{e} - 1}.$$

49. (49.) 设 $f \in C^2[-1, 1]$ 使得

$$2f'(x) + xf''(x) \geq 1, \forall x \in [0, 1]. \quad (16.99)$$

证明 $\int_{-1}^1 xf(x) dx \geq \frac{1}{3}$.

50. (50.) 设 $f, g \in C[0, 1], 0 \leq f, g \leq 1$ 且 f 递增, 证明

$$\int_0^1 f(g(x)) dx \leq \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 g(x) dx. \quad (16.100)$$

51. (51.) 设 $a, b > 0$ 且 $b \neq a$. 可积函数 $f: [0, 1] \rightarrow [-a, b]$ 满足 $\int_0^1 |f(x)|^2 dx = ab$. 证明

$$0 \leq \frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{\sqrt{ab}}{|b-a|} \leq \frac{1}{4} \left(\frac{a+b}{a-b} \right)^2.$$

52. (52.) 设 $f \in C^1[0, 1]$ 使得 $f(0) + 2f(\frac{1}{2}) + f(1) = 0$, 证明

$$\int_0^1 |f'(x)|^2 dx \geq 48 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2. \quad (16.101)$$

53. (53.) 设 $f \in C^2[0, 1]$ 使得 $f(0) + 2f(\frac{1}{2}) + f(1) = 0$, 证明

$$\int_0^1 |f''(x)|^2 dx \geq 1920 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2. \quad (16.102)$$

54. (54.) 设 $f \in C^1[0, 1]$ 使得 $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx = 0$, 证明

$$\int_0^1 |f'(x)|^2 dx \geq 12 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2. \quad (16.103)$$

55. (55.) 设 $f \in C^1[0, 1]$ 且递增下凸, 证明

$$\frac{1}{3} \int_0^1 (1-x)^3 |f'(x)|^2 dx \leq \int_0^1 |f(x)|^2 dx - \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{3} \int_0^1 x^3 |f'(x)|^2 dx. \quad (16.104)$$

56. (56.) 设 f 是 $[0, 2\pi]$ 上的递减函数, 证明对每一个 $n \in \mathbb{N}$ 都有

$$\int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx \geq 0.$$

57. (57.) 设 $f \in C[0, 1]$ 是非负上凸函数且 $f(0) = 1$, 证明

$$2 \int_0^1 x^2 f(x) dx + \frac{1}{12} \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2. \quad (16.105)$$

58. (58.) 证明

$$\int_0^x e^{-y^2} \sin y dy > 0, \forall x \in (0, +\infty).$$

59. (59.) 设 $f \in C[0, 1]$ 满足 $\int_0^1 f(x) dx = 1$. 求 $\int_0^1 (1+x^2) f^2(x) dx$ 最小值及取等条件.

60. (60.) 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 满足 $f(x) \geq 0, \forall x \geq 0$, 证明:

$$\left| \int_0^1 f^3(x) dx - f^2(0) \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \max_{x \in [0, 1]} |f'(x)| \cdot \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

61. (61.) 设 $f(0) = f(1), f(x) \in C^3[0, 1], k \in \mathbb{N}$, 证明

$$\left| \int_0^1 f'(x) x^{k-1} (1-x)^{k-1} dx \right| \leq \frac{k!(k-1)!(k-1)}{6(2k+1)!} \max_{x \in [0, 1]} |f'''(x)|.$$

62. (62.) 设 f, g 在 $[a, b]$ 绝对可积且 $m \leq g(x) \leq M$, 证明:

$$\begin{aligned} & \left| \int_a^b f(x) g(x) dx - \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx \right| \\ & \leq \frac{M-m}{2} \int_a^b \left| f(x) - \frac{1}{b-a} \int_a^b f(y) dy \right| dx. \end{aligned} \quad (16.106)$$

63. (63.) 设 $f \in C[0, 1]$ 且 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}$, 证明

$$2 + \int_0^1 f^2(x) dx \geq 6 \int_0^1 x f(x) dx.$$

64. (64.) 设 $f \in C^1[0, 1]$ 满足 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明: 对任何 $\alpha \in (0, 1)$, 都有

$$\left| \int_0^\alpha f(x) dx \right| \leq \alpha(1-\alpha) \int_0^1 |f'(x)| dx. \quad (16.107)$$

65. (65.) 设 $f \in C^k[0, 1], k \geq 2$ 且当 $x \in [0, 1]$ 必有

$$f^{(i)}(0) = 0, i = 0, 1, 2, \dots, k-2, f^{(k)}(x) \geq 0.$$

证明:

$$\int_0^1 x^{k-1} f(1-x) dx \leq \frac{(k-1)!k!}{(2k-1)!} \int_0^1 f(x) dx.$$

66. (66.) 设 $b > a > 0, f \in C[a, b]$ 满足

$$f(x) \geq 0, \forall x \in [a, b], \int_a^b x f(x) dx = 0.$$

证明:

$$\int_a^b x^2 f(x) dx \leq ab \int_a^b f(x) dx. \quad (16.108)$$

67. (67.) 设 $f \in C^1[0, 1]$ 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 证明:

$$\int_0^1 |f(x)| dx \int_0^1 |f'(x)| dx \geq 2 \int_0^1 |f(x)|^2 dx. \quad (16.109)$$

68. (68.) 设递增函数 $f \in C[0, 1]$ 满足 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq f^2\left(\frac{1}{2}\right). \quad (16.110)$$

69. (69.) 对任何 $x \geq 0, n \in \mathbb{N}$, 证明:

$$\int_0^x t(1-t) \sin^{2n} t dt \leq \frac{1}{(2n+2)(2n+3)}. \quad (16.111)$$

70. (70.) 设 $b \geq a+2, f \in C[a, b]$ 是正值函数. 若 $\int_a^b \frac{1}{1+f(x)} dx = 1$, 证明:

$$\int_a^b \frac{f(x)}{b-a-1+f^2(x)} dx \leq 1,$$

并求出取等条件.

71. (71.) 设 $f \in C[a, b]$ 且 $f(a) = 0$, 证明:

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx - \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)|^2 (x-a)^2 dx. \quad (16.112)$$

72. (72.) 设 $f \in C^1[a, b]$, 并记 $A = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. 证明:

$$\int_a^b [f(x) - A]^2 dx \leq (b-a)^2 \int_a^b |f'(x)|^2 dx.$$

73. (73.) 设 $f \in C^2[0, 1]$ 满足

$$f(0) + f(1) = -\frac{1}{12}, f'\left(\frac{1}{2}\right) = 2a > 0, \max_{x \in [0, 1]} |f''(x)| = 2b.$$

证明:

$$\int_0^1 |f'(x)|^2 dx \geq 2 \int_0^1 f(x) dx,$$

以及

$$\int_0^1 f(x) dx \leq 2a^2 + \frac{b^2}{6} + ab.$$

74. (74.) 对上凸函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. 证明: 对任何 $[a, b], h > 0$ 都有

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \geq \frac{1}{b-a+2h} \int_{a-h}^{b+h} f(x) dx. \quad (16.113)$$

75. (75.) 设 f 是 $[0, 1]$ 上非负递增连续函数且 $0 < \alpha < \beta < 1$, 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \geq \frac{1-\alpha}{\beta-\alpha} \int_\alpha^\beta f(x) dx. \quad (16.114)$$

并证明 $\frac{1-\alpha}{\beta-\alpha}$ 不能替换为更大的数.

76. (76.) 设 f 在 $[0, 2]$ 是 4 阶可微的且

$$f(0) = f(1) = f(2) = f'(1) = 0,$$

证明:

$$\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{90} \max_{x \in [0, 2]} |f''(x)|.$$

77. (77.) 设 $T, b, \tau > 0$. 对任何 $t \in (0, T)$ 满足 $\frac{1}{\tau} \int_t^{t+\tau} g(s) ds < b$, 其中 g 为 $\mathbb{R}$ 上非负连续函数. 证明: 对任何

$a > 0$, 都有

$$\int_0^t e^{-a(t-s)} g(s) ds \leq \frac{b\tau}{1 - e^{-a\tau}}, \forall t \in (0, T).$$

78. (78.) 设 $f \in D^1[a, b]$ 且单调, 证明:

(a). 若 f 不变号, 则

$$(f(b) - f(a))^2 \leq 2 \sup_{x \in [a, b]} |f'(x)| \cdot \int_a^b |f(x)| dx. \quad (16.115)$$

(b). 若 f 变号, 则(16.115)的系数 2 可以改为 4.

79. (79.) 设 $f \in D^1[a, b]$ 满足

$$f'(x) \geq f(x) > 0, \forall x \in [a, b].$$

证明:

$$\int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \leq \frac{1}{f(a)} - \frac{1}{f(b)}. \quad (16.116)$$

80. (80.) 设 $\alpha \in (0, 2]$, 证明:

$$\int_0^1 \int_0^1 |f(x) - f(y)|^\alpha dx dy \leq \int_0^1 \int_0^1 |f(x) + f(y)|^\alpha dx dy, \forall f \in C[0, 1]. \quad (16.117)$$

81. (81.) 设 $f \in C^2[-1, 1]$ 是下凸函数满足 $f(1), f(-1) \geq 0$. 证明:

$$\min_{x \in [-1, 1]} f(x) \geq - \int_{-1}^1 f''(x) dx. \quad (16.118)$$

82. (82.) 设 $f \in C^1[0, 1]$ 满足 $f(0) = f(1) = 0$, 证明

$$\int_0^1 |f'(x)|^2 dx \geq 12 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2. \quad (16.119)$$

83. (83.) 设 $f \in C^1[0, 1]$ 满足 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明:

$$\int_0^1 (1 - x^2) |f'(x)|^2 dx \geq \frac{2}{\ln 2 - \frac{2}{3}} \left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2. \quad (16.120)$$

84. (84.) 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 是连续的严格递增函数且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明:

$$1 - \cos(xy) \leq \int_0^x f(t) \sin(tf(t)) dt + \int_0^y f^{-1}(t) \sin(tf^{-1}(t)) dt, \forall x, y \in [0, 1]. \quad (16.121)$$

85. (85.) 设 $f''' \in R[-1, 1]$ 且 $f(-1) = f(1) = f''(-1) = 0$. 证明:

$$\left(\int_{-1}^1 f(x) dx \right)^2 \leq \frac{104}{315} \int_{-1}^1 |f'''(x)|^2 dx. \quad (16.122)$$

86. (86.) 设 $f \in C[-1, 1]$, 并且满足

$$f(-1) \geq f(1), \int_{-1}^1 f(x) dx = 0, x + f(x) \text{ 单调递增}.$$

证明

$$\int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx \leq \frac{2}{3}. \quad (16.123)$$

87. (87.) 设 $f \in C^2[0, 1]$ 且 $f'(0) = ef(1)$. 证明: 若 $\int_0^1 f''(x) dx \leq 1$, 则

$$\left| \int_0^1 e^x (x+1) f(x) dx \right| \leq 1.$$

88. (88.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 周期为 1. 若

$$0 \leq f(x) \leq 1, \int_0^1 f(x) dx = 1,$$

证明:

$$\int_0^{\sqrt{x}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{x+27}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{13-x}} f(t) dt \leq 11,$$

并给出等号成立条件.

89. (89.) 设 $f_1, f_2, \dots, f_n: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ 是黎曼可积函数. 证明:

$$e^{\frac{1}{x} \int_0^x \ln \left[\sum_{j=1}^n f_j(t) \right] dt} \geq \sum_{j=1}^n e^{\frac{1}{x} \int_0^x \ln f_j(t) dt}, \forall x > 0. \quad (16.124)$$

90. (90.) 证明 $f(t) = \int_1^\infty \frac{\cos(tx)}{1+x^2} dx$ 在 $[0, \pi]$ 有零点.

91. (91.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 满足

$$f(x) + \sin f(x) \geq x, \forall x \in [0, \pi],$$

证明:

$$\int_0^\pi f(x) dx \geq \frac{\pi^2}{2} - 2.$$

92. (92.) 设 f, g 是 $[a, b]$ 上的正值递增连续可微函数且满足

$$\int_a^x \sqrt{f(t)} dt \leq \int_a^x \sqrt{g(t)} dt, \forall x \in [a, b],$$

且等号至少在 $x = a, b$ 成立. 证明

$$\int_a^b \sqrt{1+f(t)} dt \geq \int_a^b \sqrt{1+g(t)} dt.$$

93. (93.) 设 $f \in C^2[0, a]$ 满足

$$f(0) = f'(0) = 0, f''(x) > 0.$$

证明:

$$\int_0^x \sqrt{1+[f'(t)]^2} dt < x + \frac{f(x)f'(x)}{\sqrt{1+[f'(x)]^2} + 1}, \forall x \in (0, a). \quad (16.125)$$

94. (94.) 设 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 满足

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 0, f(1) = f(-1) = 1.$$

证明:

$$\int_{-1}^1 |f''(x)|^2 dx \geq 15,$$

并确定所有使等号成立的函数.

95. (95.) 设非负函数 $f \in C[0, 1], t \geq 1$ 满足 $\int_0^1 f(x) dx = 1$. 证明:

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{f^2(x) + t} dx \leq \frac{1}{t+1}.$$

96. (96.) 设 $f \in C^1[a, b]$ 满足 $f(a) = 0$. 证明对 $p \geq 1$ 有

$$\int_a^b |f(x)|^p dx \leq \frac{1}{p} \int_a^b [(b-a)^p - (x-a)^p] |f'(x)|^p dx.$$

97. (97.) 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, +\infty)$ 严格递增且连续. 设

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq f(x)\},$$

以及 x_1 是 R 的形心的 x 坐标, x_2 为 R 绕 x 轴旋转所生成固体的形心的 x 坐标. 证明: $x_1 < x_2$.

98. (98.) 设 $f \in C[0, 1]$ 满足

$$\int_0^1 f(x) dx = 0, |f(x)| \leq 1.$$

证明对任何 $[a, b] \subset [0, 1]$ 都有

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{1}{2}.$$

99. (99.) 设不恒为 0 的函数 f 有连续导函数且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 若 $|f'(x)| \leq 1$, 证明 $|\int_0^x f(t) dt| \leq \frac{1}{8}$.

100. (100.) 设 $a > 0$, 非负函数 w 在 $[0, +\infty)$ 严格单调递增且 $w(0) = 0$. 定义

$$W(z) \triangleq \int_a^z \frac{1}{w(\xi)} d\xi.$$

若非负

$$u, f \in C[t_0, T], w \in C([0, +\infty))$$

满足

$$u(t) \leq a + \int_{t_0}^t f(s) w(u(s)) ds, \forall t \in [t_0, T],$$

证明:

$$W(u(t)) \leq \int_{t_0}^t f(s) ds, \forall t \in [t_0, T].$$

101. (101.) 设 $f \in C^2(\mathbb{R})$, 证明

$$\left(\int_{\mathbb{R}} |f'(x)| dx \right)^2 \leq 2 \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx \int_{\mathbb{R}} |f''(x)| dx.$$

102. (102.) 设 $f \in C^2[0, 1]$ 满足 $f(0) = f(1) = 1$, 证明:

$$\max_{x \in [0, 1]} |f(x) - 1| \leq \frac{1}{4} \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

103. (103.) 设正值函数 $f \in C[0, 1]$, 证明:

$$0 \leq \int_0^1 f(x) dx - e^{\int_0^1 \ln f(x) dx} \leq \max_{0 \leq x, y \leq 1} \left(\sqrt{f(x)} - \sqrt{f(y)} \right)^2.$$

104. (104.) 设 $f \in C[-1, 1]$ 满足 f 非负下凸. 证明:

$$\int_{-1}^1 f^2(x) dx \geq 2f^2(0).$$

105. (105.) 设 $f \in C^2[0, 1]$ 满足 $f(0) = f'(0) = f'(1) = 0$. 证明:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{3\sqrt{5}} \sqrt{\int_0^1 |f''(x)|^2 dx}.$$

并说明不等号不能改进.

106. (106.♠) 证明存在 $C > 0$ 使得对任何 n 次多项式 p 都有

$$|p(0)| \leq C \int_{-1}^1 |p(x)| dx.$$

107. (107.) 设 $f \in C^1[0, 1]$ 满足 $f(0) = 0$. 证明:

$$\int_0^1 (1-x^2) |f'(x)|^2 dx \geq 2 \int_0^1 |f(x)|^2 dx.$$

第 17 章 数学类积分不等式

数学类积分不等式没有什么好分类归纳的, 以难题为主.

例题 17.1 设 $f, g \in R[a, b], p > 1$, 证明对任何 $\epsilon > 0$, 存在常数 $C = C(p, \epsilon) > 0$, 使得

$$\int_a^b ||f(x) + g(x)|^p - |f(x)|^p| dx \leq \epsilon \int_a^b |f(x)|^p dx + C(p, \epsilon) \int_a^b |g(x)|^p dx.$$

 **笔记** 本题是一个初等不等式, 而不是积分不等式.

证明 对任何 $\epsilon > 0$, 因为 $\lim_{t \rightarrow 0} ||1+t|^p - 1| = 0$, 所以存在 $\delta > 0$, 使得

$$||1+t|^p - 1| < \epsilon, \forall t \in [-\delta, \delta]. \quad (17.1)$$

因为 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{|1+t|^p - 1}{|t|^p} = 1$, 所以存在 $C(p, \delta) > 0$, 使得

$$\frac{|1+t|^p - 1}{|t|^p} < C(p, \delta), \forall |t| \geq \delta. \quad (17.2)$$

因为 $\delta = \delta(\epsilon)$, 于是我们结合(17.1)和(17.2)就证明了

$$||1+t|^p - 1| < \epsilon + C(p, \epsilon) |t|^p, \forall t \in \mathbb{R}.$$

现在我们考虑 $t = \frac{g(x)}{f(x)}$, 就有不等式

$$||f(x) + g(x)|^p - |f(x)|^p| < \epsilon |f(x)|^p + C(p, \epsilon) |g(x)|^p.$$

两边积分得

$$\int_a^b ||f(x) + g(x)|^p - |f(x)|^p| dx \leq \epsilon \int_a^b |f(x)|^p dx + C(p, \epsilon) \int_a^b |g(x)|^p dx.$$

来看 Gauss-Hardy 不等式.

例题 17.2 设 $p > 1, f \in C^1(\mathbb{R})$ 满足 $f(0) = 0$. 证明:

$$\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{f(x)}{x} \right|^p e^{-\frac{x^2}{2}} dx \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \int_{\mathbb{R}} |f'(x)|^p e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

证明 首先对 $x > 0$, 由 $|f|^p \in C^1(\mathbb{R})$, 我们有

$$|f(x)|^p \leq p \int_0^x |f(t)|^{p-1} |f'(t)| dt.$$

然后

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \left| \frac{f(x)}{x} \right|^p e^{-\frac{x^2}{2}} dx &\leq p \int_0^\infty \int_0^x \frac{|f(t)|^{p-1} \cdot |f'(t)|}{x^p} e^{-\frac{x^2}{2}} dt dx \\ &= p \int_0^\infty \left[|f(t)|^{p-1} |f'(t)| \left(\int_t^\infty \frac{1}{x^p} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right) \right] dt \\ &\leq p \sup_{t>0} \left(t^{p-1} \left(\int_t^\infty \frac{1}{x^p} e^{-\frac{x^2-t^2}{2}} dx \right) \right) \cdot \int_0^\infty \left[\left| \frac{f(t)}{t} \right|^{p-1} |f'(t)| e^{-\frac{t^2}{2}} \right] dt \\ &\leq \frac{p}{p-1} \cdot \left(\int_0^\infty \left| \frac{f(t)}{t} \right|^p e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right)^{\frac{p-1}{p}} \left(\int_0^\infty |f'(t)|^p e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right)^{\frac{1}{p}}, \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自 Holder 不等式 16.1 和

$$t^{p-1} \left(\int_t^\infty \frac{1}{x^p} e^{-\frac{x^2-t^2}{2}} dx \right) = \int_1^\infty s^{-p} e^{-\frac{t^2(s^2-1)}{2}} ds \leq \left(\int_1^\infty s^{-p} e^{-\frac{t^2(s^2-1)}{2}} ds \right) \Big|_{t=0} = \frac{1}{p-1}.$$

于是我们证明了

$$\int_0^\infty \left| \frac{f(x)}{x} \right|^p e^{-\frac{x^2}{2}} dx \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \int_0^\infty |f'(x)|^p e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

对称的考虑 $x < 0$ 得

$$\int_{-\infty}^0 \left| \frac{f(x)}{x} \right|^p e^{-\frac{x^2}{2}} dx \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \int_{-\infty}^0 |f'(x)|^p e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

于是我们知道

$$\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{f(x)}{x} \right|^p e^{-\frac{x^2}{2}} dx \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \int_{\mathbb{R}} |f'(x)|^p e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

例题 17.3

1. $\heartsuit$ 设 $f \in C^1[0, 1]$, $f' < 1$, 证明

$$\sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) > -\frac{1}{2} + n \int_0^1 f(x) dx.$$

2. $\spadesuit \heartsuit$ 设 $f \in C^2[0, 1]$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ 且满足

$$\sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = -\frac{f(0) + f(1)}{2}. \quad (17.3)$$

证明

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{120n^4} \int_0^1 |f''(x)|^2 dx. \quad (17.4)$$

证明

1. 由 EM 公式 9.3, 我们有

$$\sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{f(0) + f(1)}{2} + \int_0^n f\left(\frac{x}{n}\right) dx + \frac{1}{n} \int_0^n b_1(x) f'\left(\frac{x}{n}\right) dx.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) &= \frac{f(0) + f(1)}{2} + \int_0^n f\left(\frac{x}{n}\right) dx + \frac{1}{n} \int_0^n b_1(x) f'\left(\frac{x}{n}\right) dx \\ &= \frac{f(0) + f(1)}{2} + n \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 b_1(nx) f'(x) dx \\ &= \frac{f(0) + f(1)}{2} + n \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 b_1(nx) [f'(x) - 1] dx + \int_0^1 b_1(nx) dx \\ &= \frac{f(0) + f(1)}{2} + n \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 b_1(nx) [f'(x) - 1] dx + \frac{1}{n} \int_0^n b_1(x) dx \\ &\stackrel{\text{注意周期函数}}{=} \frac{f(0) + f(1)}{2} + n \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 b_1(nx) [f'(x) - 1] dx \\ &> \frac{f(0) + f(1)}{2} + n \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 \frac{1}{2} [f'(x) - 1] dx \\ &= \frac{f(0) + f(1)}{2} + n \int_0^1 f(x) dx + \frac{f(1) - f(0) - 1}{2}, \end{aligned}$$

移项即得

$$\sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) > -\frac{1}{2} + n \int_0^1 f(x) dx.$$

2. 由 EM 公式 9.9, 我们知道

$$\sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^n f\left(\frac{x}{n}\right) dx + \frac{f(0) + f(1)}{2} + b_2(0) \left[\frac{f'(1) - f'(0)}{n} \right] - \frac{1}{n^2} \int_0^n b_2(x) f''\left(\frac{x}{n}\right) dx. \quad (17.5)$$

当 $x \in [0, 1]$, 我们有

$$b_1(x) = x - \frac{1}{2}, b_2(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{12}.$$

把数据代入(17.5)就有

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) &= \int_0^n f\left(\frac{x}{n}\right) dx + \frac{f(0)+f(1)}{2} + \frac{f'(1)-f'(0)}{12n} - \frac{1}{n^2} \int_0^n b_2(x) f''\left(\frac{x}{n}\right) dx \\ &= n \int_0^1 f(x) dx + \frac{f(0)+f(1)}{2} + \frac{f'(1)-f'(0)}{12n} - \frac{1}{n} \int_0^1 b_2(nx) f''(x) dx,\end{aligned}$$

即

$$\sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = n \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0)+f(1)}{2} + \frac{f'(1)-f'(0)}{12n} - \frac{1}{n} \int_0^1 b_2(nx) f''(x) dx. \quad (17.6)$$

结合(17.6)和条件(17.3), 我们有

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x) dx &= \frac{1}{n^2} \int_0^1 b_2(nx) f''(x) dx - \frac{f'(1)-f'(0)}{12n^2} \\ &= \frac{1}{n^2} \int_0^1 \left[b_2(nx) - \frac{1}{12} \right] f''(x) dx.\end{aligned}$$

现在就有

$$\begin{aligned}\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 &= \left(\frac{1}{n^2} \int_0^1 \left[b_2(nx) - \frac{1}{12} \right] f''(x) dx\right)^2 \\ &\stackrel{\text{Cauchy 不等式 16.1}}{\leq} \frac{1}{n^4} \left(\int_0^1 \left[b_2(nx) - \frac{1}{12} \right]^2 dx\right) \left(\int_0^1 |f''(x)|^2 dx\right) \\ &= \frac{1}{n^4} \left(\frac{1}{n} \int_0^n \left[b_2(x) - \frac{1}{12} \right]^2 dx\right) \left(\int_0^1 |f''(x)|^2 dx\right) \\ &\stackrel{\text{周期1函数}}{=} \frac{1}{n^4} \left(\int_0^1 \left[b_2(x) - \frac{1}{12} \right]^2 dx\right) \left(\int_0^1 |f''(x)|^2 dx\right) \\ &= \frac{1}{120n^4} \int_0^1 |f''(x)|^2 dx\end{aligned}$$

例题 17.4 参考八一: 积分不等式葵花宝典 设正值函数 $f, g \in C[0, 1]$ 且 $f, \frac{g}{f}$ 单调递增, 证明

$$\int_0^1 \left(\frac{\int_0^x f(t) dt}{\int_0^x g(t) dt} \right) \leq 2 \int_0^1 \frac{f(x)}{g(x)} dx. \quad (17.7)$$

 **笔记** 单调性即暗示切比雪夫不等式 16.6 相关. 围绕已知式构造.

证明 由切比雪夫不等式 16.6, 我们有

$$\int_0^x f(t) dt \cdot \int_0^x \frac{g(t)}{f(t)} dt \leq x \int_0^x g(t) dt. \quad (17.8)$$

由 Cauchy 不等式 16.1 我们有

$$\frac{x^4}{4} = \left(\int_0^x \sqrt{\frac{g(t)}{f(t)}} \cdot \sqrt{\frac{t^2 f(t)}{g(t)}} dt \right)^2 \leq \int_0^x \frac{g(t)}{f(t)} dt \cdot \int_0^x \frac{t^2 f(t)}{g(t)} dt. \quad (17.9)$$

由(16.63), (16.65), 我们有

$$\frac{\int_0^x f(t) dt}{\int_0^x g(t) dt} \leq \frac{4}{x^3} \int_0^x \frac{t^2 f(t)}{g(t)} dt, \forall x > 0.$$

因此有

$$\begin{aligned}\int_0^1 \left(\frac{\int_0^x f(t) dt}{\int_0^x g(t) dt} \right) dx &\leq \int_0^1 \int_0^x \frac{4t^2 f(t)}{x^3 g(t)} dt \stackrel{\text{二重积分换序}}{=} \int_0^1 \int_t^1 \frac{4t^2 f(t)}{x^3 g(t)} dx dt \\ &= 2 \int_0^1 \frac{f(t)}{g(t)} (1-t^2) dt \leq 2 \int_0^1 \frac{f(t)}{g(t)} dt.\end{aligned}$$

例题 17.5 设 $g(x) \in L^1[0, 1]$, 那么对一切 $[0, 1]$ 上的下凸函数 $f(x)$ 都有

$$\int_0^1 g(x) f(x) dx \leq 0$$

的充分必要条件是

$$\int_0^1 g(y) dy = \int_0^1 yg(y) dy = 0, \int_0^1 (1-y)g(xy) dy \leq 0, \forall x \in [0, 1].$$

 **笔记** 注意. 在有界闭区间上, 磨光核方法对凸性的保持在端点附近会出问题, 因此我们选用 Bernstein 多项式方法.

证明 必要性: 如果对一切 $[0, 1]$ 上的下凸函数 $f(x)$ 都有

$$\int_0^1 g(x) f(x) dx \leq 0,$$

取 $f(x) = c, c \in \mathbb{R}$, 那么有

$$c \int_0^1 g(x) dx \leq 0,$$

取 $f(x) = cx, c \in \mathbb{R}$, 那么有

$$c \int_0^1 xg(x) dx \leq 0,$$

这只能有

$$\int_0^1 g(y) dy = \int_0^1 yg(y) dy = 0.$$

设

$$G(x) = \int_0^x \int_0^y g(z) dz dy = \int_0^x (x-z)g(z) dz = x^2 \int_0^1 (1-z)g(xz) dz,$$

则

$$G''(x) = g(x), G(0) = G(1) = G'(0) = G'(1) = 0,$$

如果存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $G(x_0) > 0$, 由连续性, 存在 $\delta > 0$, 使得 $G(x) > 0, \forall x \in [x_0, x_0 + \delta]$, 取下凸函数

$$f(x) = \begin{cases} (1+\delta)(x-x_0) - \frac{1}{2}\delta^2, & x_0 + \delta \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{2}(x-x_0)^2 + (x-x_0), & x \in [x_0, x_0 + \delta], \text{ 则} \\ x-x_0, & 0 \leq x \leq x_0 \end{cases}$$

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx = \int_{x_0}^{x_0+\delta} G(x)dx > 0,$$

矛盾!, 因此

$$G(x) \leq 0, \forall x \in (0, 1),$$

结合连续性就有

$$\int_0^1 (1-y)g(xy)dy \leq 0, \forall x \in [0, 1],$$

我们完成了必要性的证明.

充分性: 设

$$G(x) = \int_0^x \int_0^y g(z) dz = \int_0^x (x-z)g(z) dz = x^2 \int_0^1 (1-z)g(xz) dz,$$

则

$$G''(x) = g(x), G(0) = G(1) = G'(0) = G'(1) = 0, G(x) \leq 0,$$

当 $f \in C^2[0, 1]$, $f''(x) \geq 0$, 我们有

$$\int_0^1 f(x) g(x) dx = \int_0^1 f''(x) G(x) dx \leq 0.$$

对一般的下凸函数 f , 注意到由凸函数的性质 13.4 和 13.8, f 仅可能在 $x = 0, 1$ 不连续, 但我们可以修正 f 在 $x = 0, 1$ 的值使得 $f \in C[0, 1]$. 考虑 f_n 为 f 的 Bernstein 多项式. 由 13.47 的第三条知 f_n 下凸, 故

$$\int_0^1 f_n(x) g(x) dx \leq 0.$$

我们关于 $x \in [0, 1]$, 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x),$$

于是令 $n \rightarrow \infty$, 我们证明了

$$\int_0^1 f(x) g(x) dx \leq 0,$$

这就完成了充分性的证明.

例题 17.6 Favard 不等式 对上凸函数 $f: [0, 1] \rightarrow [0, +\infty)$ 和 $p \geq 1$, 证明

$$\int_0^1 f^p(x) dx \leq \frac{2^p}{p+1} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^p. \quad (17.10)$$

证明 Step 1 对 $f \in C^2[0, 1]$, $f(0) = f(1) = 0$ 的情况我们直接运用插值积分余项 11.2, 我们有

$$f(x) = \int_0^1 k(x, y) f''(y) dy.$$

于是

$$\begin{aligned} \|f\|_p &\stackrel{\text{闵可夫斯基不等式 16.3}}{\leq} \int_0^1 \|k(x, y)\|_p (-f''(y)) dy \\ &= \frac{1}{(p+1)^{\frac{1}{p}}} \int_0^1 y(1-y) (-f''(y)) dy \\ &\stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{2}{(p+1)^{\frac{1}{p}}} \int_0^1 f(y) dy, \end{aligned}$$

这里 $\|f\|_p \triangleq \left(\int_0^1 |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$. 于是我们得到了不等式 (17.10).

Step 2 当 $f(x) = kx + b$, $k, b \in \mathbb{R}$ 且 f 非负. 此时等价于两个端点非负, 即 $b \geq 0, k+b \geq 0$. 不等式 (17.10) 变为

$$\left(\int_0^1 (kx+b)^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \frac{2}{(p+1)^{\frac{1}{p}}} \int_0^1 (kx+b) dx. \quad (17.11)$$

当 $b = 0$, 显然有 (17.11) 成立. 当 $b \neq 0$, 两边可同除以 b , 从而不妨设 $b = 1$, 计算 (17.11) 两边积分得

$$\frac{(k+1)^{p+1} - 1}{(p+1)k} \leq \frac{2^p}{p+1} \left(1 + \frac{k}{2} \right)^p, \quad k \geq -1.$$

为了证明上式, 设 $x = k+1, x \geq 0$, 则只需证明

$$\frac{x^{p+1} - 1}{x - 1} \leq (x+1)^p.$$

由倒代换可知不妨设 $x \in (0, 1)$. 此时容易通过初等求导证明.

Step 3 对一般的 $f \in C^2[0, 1]$. 注意到 $f = q + r$, q 是 f 的拉格朗日插值多项式部分¹, r 是积分余项. 注意到

$$\begin{aligned} \|f\|_1 &= \|q+r\|_1 = \|q\|_1 + \|r\|_1 \geq \frac{1}{2}(1+p)^{\frac{1}{p}} \|q\|_p + \frac{1}{2}(1+p)^{\frac{1}{p}} \|r\|_p \\ &\stackrel{\text{闵可夫斯基不等式 16.3}}{\geq} \frac{1}{2}(1+p)^{\frac{1}{p}} \|q+r\|_p = \frac{1}{2}(1+p)^{\frac{1}{p}} \|f\|_p, \end{aligned}$$

这就给出了不等式 (17.10).

¹插 $f(0), f(1)$.

Step 4 对一般的 f , 和例题 17.5 一样, 不妨设 $f \in C[0, 1]$. 考虑 f 的 Bernstein 多项式 13.13 f_n , 由 Bernstein 多项式性质 13.47 容易知道 f_n 非负上凸且在 $[0, 1]$ 一致的有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n^p(x) dx \leq \frac{2^p}{p+1} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 f_n(x) dx \right)^p$$

给出 (17.10).

例题 17.7 设 $\varphi: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 连续严格递减. 若 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = +\infty, \int_0^\infty \varphi(x) dx = a$, 证明

$$\int_0^\infty |\varphi(x)|^2 dx + \int_0^\infty |\varphi^{-1}(x)|^2 dx \geq \frac{1}{2} a^{\frac{3}{2}}. \quad (17.12)$$

 **笔记** 本题颇为奇怪, 参考答案难以让人理解, 且看我们如何叙述答案. 本题需结合视频阅读. 我们直接证明最佳版本

$$\int_0^\infty |\varphi(x)|^2 dx + \int_0^\infty |\varphi^{-1}(x)|^2 dx \geq \frac{4\sqrt{2}}{3} a^{\frac{3}{2}}. \quad (17.13)$$

证明 设

$$\Omega \triangleq \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, 0 < y < \varphi(x)\}.$$

显然有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 0, |\Omega| = \int_0^\infty \varphi(x) dx = \int_0^\infty \varphi^{-1}(x) dx = a > 0.$$

我们有

$$\begin{aligned} \int_0^\infty |\varphi(x)|^2 dx + \int_0^\infty |\varphi^{-1}(x)|^2 dx &= \iint_{\Omega} 2y dx dy + \iint_{\Omega} 2x dx dy \\ &= 2 \iint_{\Omega} \left(\int_0^{x+y} 1 dt \right) dx dy = 2 \int_0^\infty \left(\int_{\{(x,y) \in \Omega: x+y > t\}} 1 dx dy \right) dt \\ &= 2 \int_0^\infty \left(a - \int_{\{(x,y) \in \Omega: x+y \leq t\}} 1 dx dy \right) dt \\ &\geq 2 \int_0^{\sqrt{2a}} \left(a - \int_{\{(x,y) \in \mathbb{R}^2: x, y \geq 0, x+y \leq t\}} 1 dx dy \right) dt \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{2a}} \left(a - \frac{t^2}{2} \right) dt = \frac{4\sqrt{2}}{3} a^{\frac{3}{2}}. \end{aligned}$$

再说明不等式 (17.13) 是最佳的. [*]

给定 $\epsilon \in (0, 1)$, 我们考虑

$$f_\epsilon(x) \triangleq \begin{cases} 2 - \epsilon - \ln\left(\frac{x}{\epsilon}\right), & x \in (0, \epsilon) \\ 2 - x, & x \in [\epsilon, 2 - \epsilon) \\ \epsilon e^{2-\epsilon-x}, & x \in [2 - \epsilon, +\infty) \end{cases}.$$

我们有 $f_\epsilon^{-1}(x) = f_\epsilon(x)$ 是满足题目条件的函数, 于是

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^\infty |f_\epsilon(x)|^2 dx + \int_0^\infty |f_\epsilon^{-1}(x)|^2 dx}{\left(\int_0^\infty f_\epsilon(x) dx \right)^{\frac{3}{2}}} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{\frac{16}{3} + 12\epsilon - 7\epsilon^2 + \frac{2}{3}\epsilon^3}{(2 + 2\epsilon - \epsilon^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{4\sqrt{2}}{3},$$

这就证明了我们得到的不等式 (17.13) 是最佳的.

例题 17.8 设 $f \in C^2[0, 1]$, 证明:

$$\max_{x \in [0, 1]} |f'(x)| \leq |f(1) - f(0)| + \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

证明 记

$$|f'(a)| = \max_{x \in [0,1]} |f'(x)|, a \in [0, 1].$$

由拉格朗日中值定理

$$|f(1) - f(0)| = |f'(c)|, c \in (0, 1).$$

现在

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f''(x)| dx + |f(1) - f(0)| &\geq \left| \int_c^a f''(x) dx \right| + |f'(c)| \\ &= |f'(a) - f'(c)| + |f'(c)| \geq |f'(a)| = \max_{x \in [0,1]} |f'(x)|, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

例题 17.9 设 $f \in C^2[0, 1]$, 证明

1.

$$|f'(x)| \leq 4 \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f''(x)| dx. \quad (17.14)$$

2.

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq 4 \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f''(x)| dx. \quad (17.15)$$

3. 若 $f(0)f(1) \geq 0$, 则

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq 2 \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f''(x)| dx. \quad (17.16)$$

 **笔记** 对于 $[a, b]$ 的情况, 考虑 $f(a + (b-a)x)$, $x \in [0, 1]$, 我们有

$$|f'(x)| \leq \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| dx + \int_a^b |f''(x)| dx,$$

以及

$$\int_a^b |f'(x)| dx \leq \frac{4}{b-a} \int_a^b |f(x)| dx + (b-a) \int_a^b |f''(x)| dx.$$

当 $f(a)f(b) \geq 0$, 我们有

$$\int_a^b |f'(x)| dx \leq \frac{2}{b-a} \int_a^b |f(x)| dx + (b-a) \int_a^b |f''(x)| dx.$$

证明

1. 注意到对任何 $\theta \in [0, 1]$, 我们有

$$\begin{aligned} |f'(x)| &\leq |f'(x) - f'(\theta)| + |f'(\theta)| \leq \left| \int_\theta^x f''(y) dy \right| + |f'(\theta)| \\ &\leq \int_0^1 |f''(y)| dy + |f'(\theta)|. \end{aligned}$$

于是只需证明存在 $\theta \in [0, 1]$ 使得

$$|f'(\theta)| \leq 4 \int_0^1 |f(x)| dx. \quad (17.17)$$

如果 f' 有零点则(17.17)显然可得. 下设 f' 没有零点. 不妨设 f 严格递增.

若 f 没有零点, 不妨设 $f > 0$, 则

$$f(x) = f(0) + xf'(\eta) \geq xf'(\eta) \geq x \cdot \min_{[0,1]} |f'| \Rightarrow \int_0^1 |f(x)| dx \geq \frac{1}{4} \min_{[0,1]} |f'|, \quad (17.18)$$

这也给出了(17.17).

若 $f(t) = 0, t \in [0, 1]$, 我们有

$$\begin{aligned} f(x) = f'(\theta)(x-t) &\Rightarrow \int_0^1 |f(x)| dx \geq \min_{[0,1]} |f'| \cdot \int_0^1 |x-t| dx \\ &\stackrel{\text{可以直接分类讨论计算, 也可以用训练题2.}}{\geq} \min_{[0,1]} |f'| \cdot \int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| dx \\ &= \frac{1}{4} \min_{[0,1]} |f'|, \end{aligned}$$

这也给出了(17.17). 于是我们证明了不等式(17.14).

2. 直接对(17.14)两边积分得(17.15).

3. 不妨设 $f(0) \geq 0$, 则注意(17.18)的放缩没有到 $\frac{1}{4}$ 而是 $\frac{1}{2}$, 因此读者可以类似的写出过程, 希望自己完成.

我们仍然给出证明. 首先同样的只需证明存在 $\theta \in [0, 1]$ 使得

$$|f'(\theta)| \leq 2 \int_0^1 |f(x)| dx. \quad (17.19)$$

不妨假定 f' 没有零点且 $f(0) \geq 0$, 则当 f 递增, 我们有

$$f(x) = f(0) + xf'(\eta) \geq xf'(\eta) \geq x \cdot \min |f'| \Rightarrow \int_0^1 |f(x)| dx \geq \frac{1}{2} \min |f'|.$$

当 f 递减, 我们有

$$f(x) = f(1) + (x-1)f'(\alpha) \geq (1-x) \min |f'| \Rightarrow \int_0^1 |f(x)| dx \geq \frac{1}{2} \min |f'|.$$

于是必有(17.19)成立, 这就给出了(17.16).

例题 17.10 设 $f \in C[a, b], f > 0, L > 0, |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|, a < c < d < b$, 记

$$\alpha = \int_c^d \frac{1}{f(x)} dx, \beta = \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx,$$

证明

$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{e^{2L\beta} - 1}{2L\alpha} \int_c^d f(x) dx. \quad (17.20)$$

 **笔记** 相比题目本身, 想法更为重要. 即 Lip 性构成放缩的关键. 即

$$f(y) - L|x - y| \leq f(x) \leq f(y) + L|x - y|. \quad (17.21)$$

证明 取 $m = f(x_0) = \min_{[a,b]} f$, 则利用(17.21)有

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b [f(x_0) + L|x - x_0|] dx = (b-a)f(x_0) + \frac{L}{2} [(x_0 - a)^2 + (b - x_0)^2]. \quad (17.22)$$

又利用(17.21)有

$$\beta = \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq \int_a^b \frac{1}{f(x_0) + L|x_0 - x|} dx = \frac{1}{L} \ln \left[\left(1 + \frac{L(x_0 - a)}{f(x_0)}\right) \left(1 + \frac{L(b - x_0)}{f(x_0)}\right) \right]. \quad (17.23)$$

我们用(17.23)得

$$e^{2L\beta} - 1 \geq \left(1 + \frac{L(x_0 - a)}{f(x_0)}\right)^2 \left(1 + \frac{L(b - x_0)}{f(x_0)}\right)^2 - 1. \quad (17.24)$$

又

$$\frac{\int_c^d f(x) dx}{\int_c^d \frac{1}{f(x)} dx} \geq \frac{\int_c^d f(x_0) dx}{\int_c^d \frac{1}{f(x_0)} dx} = m^2,$$

于是只需证明

$$(b-a)m + \frac{L}{2} [(x_0 - a)^2 + (b - x_0)^2] \leq \frac{m^2}{2L} \left[\left(1 + \frac{L(x_0 - a)}{f(x_0)}\right)^2 \left(1 + \frac{L(b - x_0)}{f(x_0)}\right)^2 - 1 \right].$$

记

$$x = \frac{L(x_0 - a)}{m}, y = \frac{L(b - x_0)}{m}, x + y = \frac{L(b - a)}{m},$$

我们只需证明

$$\left[(1+x)^2 (1+y)^2 - 1 \right] m^2 \geqslant 2(x+y)m^2 + m^2(x^2 + y^2),$$

做差因式分解得

$$xy(x+2)(y+2)m^2 \geqslant 0,$$

这就证明了不等式(17.20).

例题 17.11 给定 $[0, +\infty)$ 上的递减函数 f , 若 $\int_0^\infty x^3 f(x) dx$ 收敛, 证明

$$\left(\int_0^\infty x^2 f(x) dx \right)^2 \leqslant \frac{8}{9} \int_0^\infty x f(x) dx \int_0^\infty x^3 f(x) dx.$$

证明

首先 f 递减知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在或者为 ∞ , $\int_0^\infty x^3 f(x) dx$ 收敛知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 因此 $f(x) \geqslant 0, \forall x \geqslant 0$. 考虑

$$g(t) \triangleq \left(\int_0^\infty x^3 f(x) dx \right) t^2 - \left(\int_0^\infty x^2 f(x) dx \right) t + \frac{2}{9} \int_0^\infty x f(x) dx,$$

则对 $t \leqslant 0$, 显然 $g(t) \geqslant 0$, 对 $t > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} g(t) &= \int_0^\infty \left(x^3 t^2 - t x^2 + \frac{2}{9} x \right) f(x) dx \\ &\geqslant \int_0^{\frac{1}{3t}} \left(x^3 t^2 - t x^2 + \frac{2}{9} x \right) f(x) dx + \int_{\frac{1}{3t}}^{\frac{2}{3t}} \left(x^3 t^2 - t x^2 + \frac{2}{9} x \right) f(x) dx \\ &\geqslant f\left(\frac{1}{3t}\right) \int_0^{\frac{1}{3t}} \left(x^3 t^2 - t x^2 + \frac{2}{9} x \right) dx + f\left(\frac{1}{3t}\right) \int_{\frac{1}{3t}}^{\frac{2}{3t}} \left(x^3 t^2 - t x^2 + \frac{2}{9} x \right) dx \\ &= f\left(\frac{1}{3t}\right) \int_0^{\frac{2}{3t}} \left(x^3 t^2 - t x^2 + \frac{2}{9} x \right) dx = 0, \end{aligned}$$

这里用到了 $x^3 t^2 - t x^2 + \frac{2}{9} x = \frac{x(3tx-2)(3tx-1)}{9}$, 由 t 任意性和二次函数判别式我们得到了

$$\left(\int_0^\infty x^2 f(x) dx \right)^2 \leqslant \frac{8}{9} \int_0^\infty x f(x) dx \int_0^\infty x^3 f(x) dx.$$

来看一个兴趣问题

例题 17.12* 设

$$f(x) \in C^2[-1, 1], f(1) = f(-1) = f'(1) = f'(-1) = 0$$

证明

$$\sup_{x \in [-1, 1]} |f(x)|^2 \leqslant \frac{1}{6} \int_{-1}^1 |f''(x)|^2 dx. \quad (17.25)$$

 **笔记** 本题最好配合计算器计算.

证明 不妨设²

$$\sup_{x \in [-1, 1]} |f(x)| = |f(x_0)|, x_0 \in [-1, 0].$$

条件已有分部积分需要的 0 边界条件, 故可以无脑分部积分.

我们需要 $p'' = \delta_{x_0}$, 类似积分插值余项的构造 11.2, 我们可待定

$$a \in \mathbb{R}, p(x) = \begin{cases} ax, & x_0 \leqslant x \leqslant 1 \\ (a+1)x - x_0, & -1 \leqslant x < x_0 \end{cases}.$$

²否则用 $f(-x)$ 代替 $f(x)$ 即可.

由 cauchy 不等式 16.1 直接计算得

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 p^2(x) dx \int_{-1}^1 |f''(x)|^2 dx &\geq \left(\int_{-1}^1 p(x) f''(x) dx \right)^2 \\ &= \left(\int_{-1}^1 p'(x) f'(x) dx \right)^2 = \left(\int_{-1}^{x_0} (a+1) f'(x) dx + \int_{x_0}^1 a f'(x) dx \right)^2 \\ &= ((a+1)f(x_0) - af(x_0))^2 = |f(x_0)|^2. \end{aligned}$$

又

$$\int_{-1}^1 |p(x)|^2 dx = \int_{-1}^{x_0} [(a+1)x - x_0]^2 dx + \int_{x_0}^1 a^2 x^2 dx.$$

为使得不等式最好, 希望上式关于 a 的函数尽可能小, 计算出积分值之后对 a 求导得

$$\frac{d \int_{-1}^1 |p(x)|^2 dx}{da} = \frac{4a - c^3 + 3c + 2}{3},$$

取极小值点 $a = \frac{c^3 - 3c - 2}{4}$, 我们有

$$\int_{-1}^1 |p(x)|^2 dx = \frac{(x_0 + 1)^3 (4 + 3x_0^2 - x_0^3)}{24} \Big|_{x_0=0} \text{取最大} \frac{1}{6},$$

这就得到了不等式 (17.25).

例题 17.13 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 下凸函数, 证明:

$$\int_0^1 x(1-x)f(x)dx \leq \frac{1}{6} \int_0^1 f(x)dx.$$

证明 当 $f(x)$ 二阶连续可微时, 我们有:

$$\int_0^1 x(1-x)f(x)dx - \frac{1}{6} \int_0^1 f(x)dx = -\frac{1}{12} \int_0^1 [x(1-x)]^2 f''(x)dx \leq 0.$$

一般情况可类似例 17.5, 用 Bernstein 多项式逼近可得.

例题 17.14 设 $f(x) \in C[-1, 1]$, 并且满足

$$f(-1) \geq f(1), \int_{-1}^1 f(x)dx = 0, x + f(x) \text{ 单调递增}.$$

证明: $\int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx \leq \frac{2}{3}$.

证明 记 $k(x) = x + f(x)$, 首先

$$f(-1) \geq f(1), x + f(x) \text{ 递增} \implies k(-1) + 1 \geq k(1) - 1 \implies k(y) - k(x) \leq k(1) - k(-1) \leq 2, \forall y, x \in [-1, 1].$$

运用第二积分中值定理 11.3 和 $\int_{-1}^1 k(x)dx = \int_{-1}^1 f(x)dx + \int_{-1}^1 xdx = 0$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx - \frac{2}{3} &= \int_{-1}^1 (k(x) - 2x)k(x)dx \\ &= k(-1) \left[\int_{-1}^{\theta} k(x)dx - \theta^2 + 1 \right] + k(1) \left[\int_{\theta}^1 k(x)dx - 1 + \theta^2 \right] \\ &= k(-1) \left[\int_{-1}^{\theta} k(x)dx - \theta^2 + 1 \right] - k(1) \left[\int_{-1}^{\theta} k(x)dx - \theta^2 + 1 \right]. \end{aligned}$$

令一方面, 如果

$$-\int_{\theta}^1 k(x)dx - \theta^2 + 1 = \int_{-1}^{\theta} k(x)dx - \theta^2 + 1 < 0,$$

由第一积分中值定理 11.3, 我们有

$$[k(\zeta) - \theta - 1](\theta - 1) = [k(\eta) - \theta + 1](\theta + 1) < 0, 1 \geq \zeta > \theta > \eta \geq -1.$$

因此

$$k(\zeta) - k(\eta) > (\theta + 1) - (\theta - 1) = 2,$$

这是一个矛盾！

来看数学类竞赛的真题和推广.

例题 17.15

1. 设 f, g 是递增函数且 $0 \leq f, g \leq 1$, $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 g(x) dx$, 证明

$$\int_0^1 |f(x) - g(x)| dx \leq \frac{1}{2}. \quad (17.26)$$

2. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 的递增函数, 满足 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}$, 证明

$$\int_0^1 |f(x) - x| dx \leq \frac{1}{4}.$$

注 参考答案使用阶梯函数逼近只是强行数分化, 使得积分始终是在区间上积分, 从而是黎曼积分. 但是阶梯函数逼近本身也属于实分析, 所以我们索性就在勒贝格积分框架下解决³.

 **笔记** 本题颇为奇淫技巧, 但无奈是竞赛真题.

证明

1. Method 1

考虑 $h(x) = f(x) - g(x)$ 且

$$I = \{x \in [0, 1] : f(x) > g(x)\}, J = \{x \in [0, 1] : f(x) \leq g(x)\}.$$

由题目条件, 我们有

$$\int_I h dx = \int_J (-h) dx, \int_0^1 |f - g| dx = \int_I h dx + \int_J (-h) dx = 2 \int_I h dx. \quad (17.27)$$

于是只需证明 $4 \int_I h dx \leq 1$. 其核心步骤是初等 Cauchy 不等式

$$(x + y) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) \geq 4, \forall x, y > 0. \quad (17.28)$$

现在

$$\begin{aligned} 4 \int_I h dx &\stackrel{(17.28)}{\leq} \int_I h dx \cdot \left[\frac{1}{|I|} + \frac{1}{|J|} \right] = \frac{\int_I h dx}{|I|} + \frac{\int_I h dx}{|J|} \\ &= \frac{\int_I h dx}{|I|} + \frac{\int_J (-h) dx}{|J|} \leq \sup h + \sup (-h) \\ &= \sup h - \inf h \stackrel{\text{结合几何直观}}{\leq} 1, \end{aligned}$$

这就证明了不等式(17.27).

Method 2

注意到对任何 $c, d \in [0, 1]$ 都有

$$(1 - (2c - 1)(2d - 1))^2 - (2c - 2d)^2 = 16c(1 - c)d(1 - d) \geq 0;$$

$$1 - (2c - 1)(2d - 1) \geq 0,$$

即

$$|c - d| \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(2c - 1)(2d - 1).$$

³当然, 不会实分析直接读不会有本质困难.

由切比雪夫不等式16.6得

$$\begin{aligned} & \int_0^1 (2f(x) - 1)(2g(x) - 1) dx \\ & \geq \int_0^1 (2f(x) - 1) dx \cdot \int_0^1 (2g(x) - 1) dx \\ & = \int_0^1 (2f(x) - 1) dx \cdot \int_0^1 (2f(x) - 1) dx \\ & = \left(\int_0^1 (2f(x) - 1) dx \right)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

现在

$$\int_0^1 |f(x) - g(x)| dx \leq \int_0^1 \frac{1}{2} dx - \frac{1}{2} \int_0^1 (2f(x) - 1)(2g(x) - 1) dx \leq \frac{1}{2}.$$

Method 3

我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx &= \int_0^1 (f(x) + g(x) - 2 \min\{f(x), g(x)\}) dx \\ &\leq \int_0^1 (f(x) + g(x) - 2f(x)g(x)) dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2} dx - \frac{1}{2} \int_0^1 (2f(x) - 1)(2g(x) - 1) dx \\ &\stackrel{\text{同Method 2}}{\leq} \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

2. 当 f 是阶梯函数, 考虑

$$I = \{x \in [0, 1] : f(x) \geq x\}, J = \{x \in [0, 1] : f(x) < x\}$$

我们把 I, J 尽可能分解为若干区间之并, 使得每个区间如果相连, 则分别属于 I, J , 注意 $|I| + |J| = 1$, 我们不妨设 $|I| \leq \frac{1}{2}$ 于是由条件

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x) - x| dx &= 2 \int_I (f(x) - x) dx \\ &= 2 \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} (f(x) - x) dx \\ &\leq 2 \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} (f(x_k) - x) dx \\ &= 2 \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} (x_k - x) dx \\ &= 2 \sum_{k=1}^n \frac{(x_k - x_{k-1})^2}{2} \\ &\leq |I|^2 \leq \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

倒数第三个等号是因为若 $x_k \in (0, 1)$, 则有

$$f(x_k^-) - x_k \geq 0, f(x_k^+) - x_k \leq 0.$$

若 $x_k = 0, 1$, 由 $0 \leq f(x) \leq 1$ 类似可得, 所以由递增性, 必有

$$f(x_k) = f(x_k^-) = f(x_k^+) = x_k.$$

当 f 是一般的满足条件的函数, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在划分

$$0 = y_0 < y_1 < y_2 < \cdots < y_m = 1,$$

使得 $\sum_{i=1}^n w_i (y_i - y_{i-1}) < \varepsilon$, 这里

$$w_i = M_i - m_i, M_i = \sup_{x \in [y_{i-1}, y_i]} f(x), m_i = \inf_{x \in [y_{i-1}, y_i]} f(x), i = 1, 2, \dots, m.$$

取

$$g(x) = \frac{\int_{y_{i-1}}^{y_i} f(t) dt}{y_i - y_{i-1}}, x \in [y_{i-1}, y_i],$$

因为端点是有限的, 虽然重复定义, 但不影响积分.

则

$$\int_0^1 g(x) dx = \sum_{i=1}^m \int_{y_{i-1}}^{y_i} \frac{\int_{y_{i-1}}^{y_i} f(t) dt}{y_i - y_{i-1}} dx = \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2},$$

显然 $0 \leq g(x) \leq 1$ 且递增, 又

$$\int_0^1 |f(x) - g(x)| dx = \sum_{i=1}^m \int_{y_{i-1}}^{y_i} |f(x) - g(x)| dx \leq \sum_{i=1}^m w_i (y_i - y_{i-1}) \leq \varepsilon.$$

因此

$$\int_0^1 |f(x) - x| dx \leq \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx + \frac{1}{4} \leq \frac{1}{4} + \varepsilon.$$

由 ε 任意性, 我们完成了证明.

例题 17.16 海森堡不等式 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 证明不等式

$$\left(\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx \right)^2 \leq 4 \int_{\mathbb{R}} x^2 |f(x)|^2 dx \cdot \int_{\mathbb{R}} |f'(x)|^2 dx. \quad (17.29)$$

注 直观上, 直接 cauchy 不等式 16.1, 我们有

$$\left(\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx \right)^2 \stackrel{\text{分部积分}}{=} 4 \left(\int_{\mathbb{R}} x f(x) f'(x) dx \right)^2 \leq 4 \int_{\mathbb{R}} x^2 |f(x)|^2 dx \cdot \int_{\mathbb{R}} |f'(x)|^2 dx.$$

但是分部积分部分需要零边界条件. 但是其实专业数学知识告诉我们在 $\mathbb{R}$ 上只要可积其实就可以分部积分的. 且看我们两种操作.

证明 Method 1 专业技术: 注意到对 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 我们有

$$\left(\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx \right)^2 \stackrel{\text{分部积分}}{=} 4 \left(\int_{\mathbb{R}} x f(x) f'(x) dx \right)^2 \leq 4 \int_{\mathbb{R}} x^2 |f(x)|^2 dx \cdot \int_{\mathbb{R}} |f'(x)|^2 dx,$$

即不等式(17.29)成立.

对一般的 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 假定

$$4 \int_{\mathbb{R}} x^2 |f(x)|^2 dx \cdot \int_{\mathbb{R}} |f'(x)|^2 dx < \infty.$$

取紧化序列 13.6 $h_n, n \in \mathbb{N}$, 则对每一个 $n \in \mathbb{N}$, 都有

$$\begin{aligned} \left(\int_{\mathbb{R}} |h_n(x) f(x)|^2 dx \right)^2 &\leq 4 \int_{\mathbb{R}} x^2 |h_n(x) f(x)|^2 dx \cdot \int_{\mathbb{R}} |(h_n f)'(x)|^2 dx \\ &= 4 \int_{\mathbb{R}} x^2 |h_n(x) f(x)|^2 dx \cdot \int_{\mathbb{R}} |h_n'(x) f(x) + h_n(x) f'(x)|^2 dx. \end{aligned}$$

右边让 $n \rightarrow +\infty$, 就有⁴

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[4 \int_{\mathbb{R}} x^2 |h_n(x) f(x)|^2 dx \cdot \int_{\mathbb{R}} |h_n'(x) f(x) + h_n(x) f'(x)|^2 dx \right] \\ = \left[4 \int_{\mathbb{R}} x^2 |f(x)|^2 dx \cdot \int_{\mathbb{R}} |f'(x)|^2 dx \right]. \end{aligned}$$

⁴注意运用 h_n', h_n 一致有界性可以知道不等式右边换序是显然的.

但是左边暂时不知道是否有 $\left(\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx\right)^2 < \infty$, 因此不能直接换序. 但是法图 7.11 告诉我们

$$\begin{aligned} \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx\right)^2 &= \left(\int_{\mathbb{R}} \lim_{n \rightarrow \infty} |h_n(x) f(x)|^2 dx\right)^2 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{\mathbb{R}} |h_n(x) f(x)|^2 dx\right)^2 \\ &\leq 4 \int_{\mathbb{R}} x^2 |f(x)|^2 dx \cdot \int_{\mathbb{R}} |f'(x)|^2 dx, \end{aligned}$$

从而不等式 (17.29) 成立.

Method 2 正常技术: 对一般的 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 假定

$$4 \int_{\mathbb{R}} x^2 |f(x)|^2 dx \cdot \int_{\mathbb{R}} |f'(x)|^2 dx < \infty.$$

从分部积分需要看到, 我们只需证明

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x |f(x)|^2 = 0.$$

我们以正无穷为例. 注意到

$$\sqrt{\int_x^\infty y^2 f^2(y) dy \cdot \int_x^\infty |f'(y)|^2 dy} \stackrel{\text{cauchy 不等式 16.1}}{\geq} \int_x^\infty y |f'(y) f(y)| dy \geq x \int_x^\infty |f'(y) f(y)| dy, \quad (17.30)$$

于是 $\int_x^\infty f(y) f'(y) dy$ 收敛. 因此 $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} |f(y)|^2$ 存在. 注意

$$\int_{\mathbb{R}} x^2 |f(x)|^2 dx < \infty \stackrel{\text{积分收敛必有子列趋于 014.3.1}}{\Rightarrow} \text{存在 } x_n \rightarrow \infty, \text{ 使得 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n |f(x_n)| = 0,$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0 \Rightarrow \lim_{y \rightarrow +\infty} f(y) = 0.$$

现在继续用 (17.30), 我们知道

$$\sqrt{\int_x^\infty y^2 f^2(y) dy \cdot \int_x^\infty |f'(y)|^2 dy} \geq x \int_x^\infty f'(y) f(y) dy = \frac{x}{2} |f(x)|^2,$$

由 cauchy 收敛准则即得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x |f(x)|^2 = 0$, 这就完成了证明.

例题 17.17 确定最小常数 $C > 0$, 对任何 $[0, 1]$ 有根的 3 次多项式 p , 使得

$$\int_0^1 |p(x)| dx \leq C \max_{x \in [0, 1]} |p(x)|. \quad (17.31)$$

 **笔记** 本题非常困难, 需要联想三次插值多项式的信息.

证明 不妨设 $\max_{x \in [0, 1]} |p(x)| = 1$, 设 $0 = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_s = 1$ 是 p 全部根, 这里 $1 \leq s \leq 4$.

对于三次多项式 p , 写成拉格朗日插值多项式 11.1 的形式, 直接计算有

$$\int_a^b p(x) dx = \frac{b-a}{6} \left[p(a) + 4p\left(\frac{a+b}{2}\right) + p(b) \right]. \quad (17.32)$$

于是

$$\int_0^1 |p(x)| dx = \sum_{i=1}^s \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} p(x) dx \right| \stackrel{(17.32)}{=} \sum_{i=1}^s \frac{x_i - x_{i-1}}{6} \left| p(x_{i-1}) + 4p\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) + p(x_i) \right|.$$

因此

$$\int_0^1 |p(x)| dx \leq \frac{5}{6} \sum_{i=1}^s (x_i - x_{i-1}) M = \frac{5}{6} M.$$

下证明 $C = \frac{5}{6}$.

事实上可猜想 $p(0) = 0, p(\frac{1}{2}) = 1, p(1) = 1$ 且 $\max_{x \in [0, 1]} |p(x)| = 1$. 故直接待定系数可取出 $p(x) = 4x^3 - 8x^2 + 5x$ 为一个等号成立的函数.

来看竞赛真题的一般推广.

例题 17.18 设 $g(x) \in C^2[0, 1]$ 是递增的下凸函数, 则有

$$\inf_{f \in C[0,1], \int_{x^2}^x f(y)dy \geq g(x)-g(x^2)} \int_0^1 |f(x)|^2 dx = \int_0^1 |g'(x)|^2 dx$$

$$\inf_{f \in C[0,1], \int_x^1 f(y)dy \geq g(1)-g(x)} \int_0^1 |f(x)|^2 dx = \int_0^1 |g'(x)|^2 dx.$$

证明 我们可取 $f(y) = g'(y)$, 可以知道上述等号成立, 另外一方面我们令

$$F(x) = \int_x^1 f(y) dy + g(x),$$

则 $F(x^2) \geq F(x), \forall x \in [0, 1]$, 因此

$$F(x) \geq F(x^{\frac{1}{2}}) \geq F(x^{\frac{1}{4}}) \geq \cdots \geq \lim_{n \rightarrow \infty} F(x^{\frac{1}{2^n}}) = F(1), \forall x \in (0, 1],$$

于是由 F 连续性, 我们有 $F(x) \geq F(1), \forall x \in [0, 1]$, 现在就是

$$\int_x^1 f(y) dy \geq g(1) - g(x), \forall x \in [0, 1],$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^1 |g'(x)|^2 dx \int_0^1 |f(x)|^2 dx &\geq \left(\int_0^1 f(x) g'(x) dx \right)^2 \\ &= \left(\int_0^1 g'(x) d \int_x^1 f(y) dy \right)^2 \\ &= \left(-g'(0) \int_0^1 f(y) dy - \int_0^1 \left(\int_x^1 f(y) dy \right) g''(x) dx \right)^2 \\ &= \left(g'(0) \int_0^1 f(y) dy + \int_0^1 \left(\int_x^1 f(y) dy \right) g''(x) dx \right)^2 \\ &\geq \left(g'(0) \int_0^1 f(y) dy + \int_0^1 (g(1) - g(x)) g''(x) dx \right)^2 \\ &= \left(g'(0) \int_0^1 f(y) dy - g'(0)(g(1) - g(0)) + \int_0^1 |g'(x)|^2 dx \right)^2 \\ &\geq \left(\int_0^1 |g'(x)|^2 dx \right)^2. \end{aligned}$$

因此 $\int_0^1 |f(x)|^2 dx \geq \int_0^1 |g'(x)|^2 dx$.

我们证明了

$$\inf_{f \in C[0,1], \int_{x^2}^x f(y)dy \geq g(x)-g(x^2)} \int_0^1 |f(x)|^2 dx = \int_0^1 |g'(x)|^2 dx$$

$$\inf_{f \in C[0,1], \int_x^1 f(y)dy \geq g(1)-g(x)} \int_0^1 |f(x)|^2 dx = \int_0^1 |g'(x)|^2 dx.$$

推论:

$$\inf_{f(x) \in C[0,1], \int_{x^2}^x f(y)dy \geq \frac{x^2-x^4}{2}} \int_0^1 |f(x)|^2 dx = \inf_{f(x) \in C[0,1], \int_x^1 f(y)dy \geq \frac{1-x^2}{2}} \int_0^1 |f(x)|^2 dx = \frac{1}{3}$$

$$\inf_{f(x) \in C[0,1], \int_{x^2}^x f(y)dy \geq \frac{x^3-x^6}{2}} \int_0^1 |f(x)|^2 dx = \inf_{f(x) \in C[0,1], \int_x^1 f(y)dy \geq \frac{1-x^3}{2}} \int_0^1 |f(x)|^2 dx = \frac{9}{20}.$$

例题 17.19 设 $f \in C^2[1, +\infty)$ 使得 $f(1) = 1, f(\frac{3}{2}) = \frac{2}{3}, f''(x) > 0$ 且递减到 0. 证明

$$-\frac{1}{8} < \int_1^\infty \left(x - [x] - \frac{1}{2} \right) f(x) dx < -\frac{1}{18}.$$



笔记 本题的想法是灵活运用切割线放缩.

证明 本题原题虽然未知 f'' 连续性, 但单调函数无第二类间断点, 导函数无第一类间断点知 f'' 仍然是连续的.

如果 $\int_1^\infty (x - [x] - \frac{1}{2}) f(x) dx$ 存在, 那么

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\frac{2}{3}+n}^{\frac{5}{6}+n} \left(x - [x] - \frac{1}{2} \right) f(x) dx = 0.$$

由积分中值定理, 存在 $\theta(n) \in (\frac{2}{3} + n, \frac{5}{6} + n)$, 使得

$$\left(\theta(n) - [\theta(n)] - \frac{1}{2} \right) f(\theta(n)) = 6 \int_{\frac{2}{3}+n}^{\frac{5}{6}+n} \left(x - [x] - \frac{1}{2} \right) f(x) dx.$$

取 $f(x) = \frac{5}{3} + \ln \frac{4}{9} + (2 \ln \frac{3}{2} - \frac{2}{3})x - \ln x$, 显然 $f''(x) = \frac{1}{x^2}$ 满足题目条件, 但是 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

由

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\theta(n) - [\theta(n)] - \frac{1}{2} \right) f(\theta(n)) = 0,$$

我们知道

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\theta(n) - [\theta(n)] - \frac{1}{2} \right) = 0.$$

但是 $\theta(n) - [\theta(n)] \in (\frac{2}{3}, \frac{5}{6})$. 矛盾!, 此时 $\int_1^\infty (x - [x] - \frac{1}{2}) f(x) dx$ 发散.

如果将问题修改为设 f 是 $[1, +\infty)$ 的下凸函数且 $f(1) = 1, f(\frac{3}{2}) = \frac{2}{3}$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 证明

$$-\frac{1}{8} < \int_1^\infty \left(x - [x] - \frac{1}{2} \right) f(x) dx < -\frac{1}{18}.$$

现在对每个 $k \in \mathbb{N}$, 定义

$$L(x) \triangleq 2 \left(f(k+1) - f\left(k + \frac{1}{2}\right) \right) \left(x - k - \frac{1}{2} \right) + f\left(k + \frac{1}{2}\right).$$

由 f 的凸性, 我们知道

$$L(x) \geq f(x), x \in \left[k + \frac{1}{2}, k+1 \right], L(x) \leq f(x), x \in \left[k, k + \frac{1}{2} \right].$$

于是

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \left(x - [x] - \frac{1}{2} \right) f(x) dx &= \sum_{k=1}^\infty \left(\int_k^{k+\frac{1}{2}} \left(x - [x] - \frac{1}{2} \right) f(x) dx + \int_{k+\frac{1}{2}}^{k+1} \left(x - [x] - \frac{1}{2} \right) f(x) dx \right) \\ &\leq \sum_{k=1}^\infty \left(\int_k^{k+\frac{1}{2}} \left(x - k - \frac{1}{2} \right) L(x) dx + \int_{k+\frac{1}{2}}^{k+1} \left(x - k - \frac{1}{2} \right) L(x) dx \right) \\ &= \sum_{k=1}^\infty \int_k^{k+1} \left(x - k - \frac{1}{2} \right) L(x) dx \\ &= 2 \sum_{k=1}^\infty \left(f(k+1) - f\left(k + \frac{1}{2}\right) \right) \int_k^{k+1} \left(x - k - \frac{1}{2} \right)^2 dx \\ &= \frac{1}{6} \sum_{k=1}^\infty \left(f(k+1) - f\left(k + \frac{1}{2}\right) \right) \\ &\leq \frac{1}{12} \sum_{k=1}^\infty \left(f\left(k + \frac{3}{2}\right) - f\left(k + \frac{1}{2}\right) \right) \\ &= -\frac{1}{12} f\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{18} \end{aligned}$$

显然上述不等式成立的充要条件是 $f(x) = -\frac{2}{3}x + \frac{5}{3}$, 因此不等号可以改为严格不等号.

同样的对每个 $k \in \mathbb{N}$, 考虑

$$\ell(x) \triangleq 2 \left(f\left(k + \frac{1}{2}\right) - f(k) \right) \left(x - k - \frac{1}{2} \right) + f\left(k + \frac{1}{2}\right),$$

我们有

$$\ell(x) \leq f(x), x \in \left[k + \frac{1}{2}, k + 1\right], \ell(x) \geq f(x), x \in \left[k, k + \frac{1}{2}\right].$$

于是

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \left(x - [x] - \frac{1}{2}\right) f(x) dx &\geq \sum_{k=1}^\infty \int_k^{k+1} \left(x - k - \frac{1}{2}\right) \ell(x) dx \\ &= 2 \sum_{k=1}^\infty \left(f\left(k + \frac{1}{2}\right) - f(k)\right) \int_k^{k+1} \left(x - k - \frac{1}{2}\right)^2 dx \\ &= \frac{1}{6} \sum_{k=1}^\infty \left(f\left(k + \frac{1}{2}\right) - f(k)\right) \\ &= \frac{1}{6} \sum_{k=1}^\infty \left(f\left(k + \frac{1}{2}\right) - f(k+1)\right) + \frac{1}{6} \sum_{k=1}^\infty (f(k+1) - f(k)) \\ &\geq \frac{1}{12} \sum_{k=1}^\infty \left(f\left(k + \frac{1}{2}\right) - f\left(k + \frac{3}{2}\right)\right) - \frac{1}{6} \\ &= -\frac{1}{9} > -\frac{1}{8}. \end{aligned}$$

例题 17.20 求最大的 c , 使得对所有 $[0, 1]$ 上的满足 $f(1) = 1$ 的上凸函数 f , 都有

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq c \int_0^1 f(x) dx.$$

证明 若已经证明了

$$f \in C^\infty[0, 1], f(1) \geq 1, f''(x) \leq 0, \forall x \in [0, 1]$$

证明

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq \frac{2}{3} \int_0^1 f(x) dx. \quad (17.33)$$

一般上凸函数 f 的情况:

对 $\epsilon > 0$, 我们让

$$f_\epsilon(x) \triangleq \epsilon x + \begin{cases} f(x), & x \in (0, 1) \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x), & x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x), & x = 1 \end{cases},$$

则 $f_\epsilon(1) > 1$ 且 f_ϵ 是 $[0, 1]$ 上连续凹函数, 设 $f_{\epsilon,n}(x)$ 是其 Bernstein 多项式 13.13, 那么当 n 充分大, $f_{\epsilon,n}$ 满足积分不等式 (17.33) 成立的条件, 因此

$$\int_0^1 f_{\epsilon,n}^2(x) dx \geq \frac{2}{3} \int_0^1 f_{\epsilon,n}(x) dx,$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由定理 13.47, 我们有

$$\int_0^1 f_\epsilon^2(x) dx \geq \frac{2}{3} \int_0^1 f_\epsilon(x) dx,$$

令 $\epsilon \rightarrow 0^+$, 我们有

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq \frac{2}{3} \int_0^1 f(x) dx.$$

事实上, 网名叫静观的大佬指出最好的 c 确实为 $\frac{2}{3}$, 首先 $f = x$ 代入知等号成立, 我们来证明确实有 (17.33).

当 $f(0) \geq \frac{1}{3}$, 我们运用 $f(x)$ 为上凸函数知

$$f(x) \geq f(0) + \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} x = f(0) + (1 - f(0))x, x \in [0, 1],$$

注意到

$$f(0) + (1 - f(0))x - \frac{1}{3} \geq 0, x \in [0, 1],$$

所以

$$\int_0^1 \left[f(x) - \frac{1}{3} \right]^2 dx \geq \int_0^1 \left[f(0) - \frac{1}{3} + (1 - f(0))x \right]^2 dx = \frac{1 + 3f^2(0)}{9} \geq \frac{1}{9}.$$

当 $f(0) < \frac{1}{3}$, 取 $f(t) = \frac{1}{3}, t \in (0, 1)$, 利用 f 上凸, 我们有

$$\begin{cases} f(x) \geq f(t_0) + \frac{f(1)-f(t_0)}{1-t_0}(x-t_0), & x \in [t_0, 1] \\ f(x) \leq f(t_0) + \frac{f(1)-f(t_0)}{1-t_0}(x-t_0), & x \in [0, t_0] \end{cases},$$

即

$$\begin{cases} f(x) - \frac{1}{3} \geq \frac{2(x-t_0)}{3(1-t_0)}, & x \in [t_0, 1] \\ f(x) - \frac{1}{3} \leq \frac{2(x-t_0)}{3(1-t_0)}, & x \in [0, t_0] \end{cases},$$

也即

$$\left[f(x) - \frac{1}{3} \right]^2 \geq \left[\frac{2(x-t_0)}{3(1-t_0)} \right]^2, x \in [0, 1],$$

因此

$$\int_0^1 \left[f(x) - \frac{1}{3} \right]^2 dx - \frac{1}{9} \geq \int_0^1 \left[\frac{2(x-t_0)}{3(1-t_0)} \right]^2 dx - \frac{1}{9} = \frac{(3t_0-1)^2}{27(1-t_0)^2} \geq 0,$$

这恰好证明了(17.33).

例题 17.21 设 $f \in C^2[0, 1]$, $f''(x)$ 下凸, 证明

$$\int_0^1 f(x) dx \leq \frac{1}{6} \left[f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right].$$

证明 取 f'' 的 Bernstein 多项式 $B_n(f'', x)$, 由定理 13.47 关于 $x \in [0, 1]$ 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B_n(f'', x) = f''(x),$$

且 $B_n(f'', x)$ 下凸.

令

$$p_n(x) = f(0) + f'(0)x + \int_0^x B_n(f'', y)(x-y)dy,$$

我们有

$$p_n''(x) = B_n(f'', x),$$

且关于 $x \in [0, 1]$ 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n(x) = f(0) + f'(0)x + \int_0^x f''(y)(x-y)dy = f(x).$$

因此我们只需要对 $f'''' \geq 0$ 的多项式证明不等式.

事实上设

$$p(x) = \frac{(x-\frac{1}{2})(x-1)}{(0-\frac{1}{2})(0-1)}f(0) + \frac{(x-0)(x-1)}{(\frac{1}{2}-0)(\frac{1}{2}-1)}f\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{(x-0)(x-\frac{1}{2})}{(1-0)(1-\frac{1}{2})}f(1) + ax\left(x-\frac{1}{2}\right)(x-1),$$

这里 $a \in \mathbb{R}$ 使得

$$p'\left(\frac{1}{2}\right) = f'\left(\frac{1}{2}\right).$$

我们有

$$\int_0^1 p(x) dx = \frac{1}{6} \left[f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right].$$

注意到由 Hermite 插值 11.1, 对 $x \in [0, 1]$, 存在 $\theta(x) \in [0, 1]$, 使得

$$f(x) = p(x) + \frac{f''''(\theta(x))}{24} x \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 (x-1),$$

因此 $f(x) \leq p(x)$, 这给出了

$$\int_0^1 f(x) dx \leq \frac{1}{6} \left[f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right].$$

例题 17.22 设 f, xf 是正值内闭可积函数, 则

$$\left(\int_0^\infty f(x) dx \right)^4 \leq \pi \sqrt{\int_0^\infty f^2(x) dx \int_0^\infty x^2 f^2(x) dx}. \quad (17.34)$$

证明 假设(17.34)右侧有限, 待定 $g^2(x) = s + tx^2, s, t \in [0, +\infty)$, 则 $\int_0^\infty \frac{1}{g^2(x)} dx = \frac{\pi}{2\sqrt{st}}$ 以及

$$\int_0^\infty f^2(x) g^2(x) dx = s \int_0^\infty f^2(x) dx + t \int_0^\infty x^2 f^2(x) dx.$$

由 Cauchy 不等式 16.1, 我们有

$$\left(\int_0^\infty f(x) g(x) \frac{1}{g(x)} dx \right)^2 \leq \left(\int_0^\infty f^2(x) g^2(x) dx \right) \left(\int_0^\infty \frac{1}{g^2(x)} dx \right),$$

则可取

$$s = \int_0^\infty x^2 f^2(x) dx, t = \int_0^\infty f^2(x) dx,$$

此时就有等式

$$\left(s \int_0^\infty f^2(x) dx + t \int_0^\infty x^2 f^2(x) dx \right) \frac{\pi}{2\sqrt{st}} = \pi \sqrt{\int_0^\infty f^2(x) dx \int_0^\infty x^2 f^2(x) dx},$$

这给出了不等式(17.34).

例题 17.23 Hardy 不等式积分形式 设 $p > 1$ 或者 $p < 0$ 且 $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 内闭可积. 设 $F(x) = \int_0^x f(y) dy$, 则有

$$\int_0^\infty \left(\frac{F(x)}{x} \right)^p dx \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \int_0^\infty f^p(x) dx. \quad (17.35)$$

证明 不妨设(17.35)右边有限, 注意到

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \left(\frac{F(x)}{x} \right)^p dx &= \int_0^\infty \left(\frac{\int_0^x f(y) dy}{x} \right)^p dx = \int_0^\infty \left(\int_0^1 f(xy) dy \right)^p dx \\ &= \left\| \int_0^1 f(xy) dy \right\|_p^p \leq \left[\int_0^1 \|f(xy)\|_p dy \right]^p = \left[\int_0^1 \left(\int_0^\infty f^p(xy) dx \right)^{\frac{1}{p}} dy \right]^p \\ &= \left[\int_0^1 \frac{1}{y^{\frac{1}{p}}} \left(\int_0^\infty f^p(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} dy \right]^p = \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \int_0^\infty f^p(x) dx, \end{aligned}$$

这里

$$\star: \begin{cases} \text{闵可夫斯基不等式 16.3,} & p > 1 \\ \text{反向闵可夫斯基不等式 16.4,} & p < 0 \end{cases}.$$

这就证明了不等式(17.35).

例题 17.24 Hilbert 不等式积分形式 设 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, p > 1$ 且

$$\|f\|_p \triangleq \left(\int_0^\infty |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} < \infty, \|g\|_q \triangleq \left(\int_0^\infty |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}} < \infty,$$

证明

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{f(x)g(y)}{x+y} dx dy \leq \frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{p}\right)} \|f\|_p \cdot \|g\|_q. \quad (17.36)$$

证明 注意到

$$\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt[p]{t}(1+t)} dt \stackrel{14.26}{=} \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{p}}, p > 1,$$

我们有

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{f(x)g(y)}{x+y} dx dy &= \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{f(yt)g(y)}{t+1} dt dy = \int_0^\infty \left[\int_0^\infty \frac{f(yt)g(y)}{t+1} dy \right] dt \\ &\stackrel{\text{Holder 积分不等式 16.1}}{\leq} \int_0^\infty \left[\int_0^\infty \frac{|f(yt)|^p}{(t+1)^p} dy \right]^{\frac{1}{p}} \cdot \|g\|_q dt = \|g\|_q \int_0^\infty \left[\int_0^\infty \frac{|f(yt)|^p}{(t+1)^p} dy \right]^{\frac{1}{p}} dt \\ &= \|g\|_q \int_0^\infty \left[\int_0^\infty \frac{|f(y)|^p}{t(t+1)^p} dy \right]^{\frac{1}{p}} dt = \|g\|_q \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt[p]{t}(1+t)} \left[\int_0^\infty |f(y)|^p dy \right]^{\frac{1}{p}} dt \\ &= \frac{\pi}{\sin \left(\frac{\pi}{p} \right)} \|f\|_p \cdot \|g\|_q, \end{aligned}$$

这就证明了不等式(17.36)

引理 17.1 (Hilbert 矩阵逆矩阵元素和)

设 $H = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}$, 这里 H 是 n 阶矩阵. 证明 H^{-1} 所有元素和为 n^2 .



笔记 这里涉及经典技巧, 即分解 $J = AH + HB$, 需要积累.

证明 取 n 阶矩阵

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n-1 \end{pmatrix},$$

则 $AH + HB = J = \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^T$. 于是

$$\begin{aligned} \mathbf{1}_n^T H^{-1} \mathbf{1}_n &= \text{tr} \left(\mathbf{1}_n^T H^{-1} \mathbf{1}_n \right) = \text{tr} \left(H^{-1} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^T \right) = \text{tr} \left(H^{-1} J \right) = \text{tr} \left(H^{-1} (AH + HB) \right) \\ &= \text{tr} \left(H^{-1} AH + B \right) = \text{tr} (A) + \text{tr} (B) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = n^2. \end{aligned}$$

例题 17.25 设 $f \in C[0, 1]$ 使得 $\int_0^1 x^k f(x) dx = 1, k = 0, 1, 2, \dots, n-1$, 证明

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \geq n^2.$$

证明 显然的 Cauchy 不等式, 待定 $\mathbf{a} = (a_0, a_1, \dots, a_{n-1})^T \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 我们用 Cauchy 不等式 16.1, 就有

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \int_0^1 \left(\sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k \right)^2 dx \geq \left[\int_0^1 f(x) \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k dx \right]^2 = \left[\sum_{k=0}^{n-1} a_k \right]^2. \quad (17.37)$$

又

$$\int_0^1 \left(\sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k \right)^2 dx = \int_0^1 \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} a_j a_k x^{k+j} dx = \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{a_j a_k}{k+j+1}, \quad (17.38)$$

于是结合(17.37)知,我们只需求

$$\sup_{\mathbf{a} \neq 0} \frac{\left[\sum_{k=0}^{n-1} a_k \right]^2}{\sum_{k=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{a_j a_k}{k+j+1}} = \sup_{\mathbf{a} \neq 0} \frac{\mathbf{a}^T J \mathbf{a}}{\mathbf{a}^T H \mathbf{a}},$$

这里

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, H = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}.$$

由(17.38)知 H 是正定矩阵. 而

$$\sup_{\mathbf{a} \neq 0} \frac{\mathbf{a}^T J \mathbf{a}}{\mathbf{a}^T H \mathbf{a}} \leq \lambda \Leftrightarrow \mathbf{a}^T (\lambda H - J) \mathbf{a} \geq 0, \forall \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n \Leftrightarrow \lambda H - J \text{ 半正定},$$

所以只需求 λ 的最小值使得 $\lambda H - J$ 半正定. 注意到如果用 $\mathbf{1}_n \in \mathbb{R}^n$ 表示元素全为 1 的列向量, 那么我们有

$$|\lambda H - J| = |H| \cdot |\lambda E - H^{-1} J| = |H| \cdot \left| \lambda E - H^{-1} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^T \right| \stackrel{\text{命题 21.7}}{=} |H| \cdot \lambda^{n-1} \cdot \left(\lambda - \mathbf{1}_n^T H^{-1} \mathbf{1}_n \right),$$

于是由引理 17.1 $\lambda \geq \mathbf{1}_n^T H^{-1} \mathbf{1}_n = n^2$. 注意到当 $\lambda > n^2$, 因为 $\lambda H - J$ 的顺序主子式和 $\lambda H - J$ 本身有相同的结构, 所以我们知道这些顺序主子式全部为正, 故 $\lambda H - J$ 正定. 因此由连续性知道 $n^2 H - J$ 半正定, 这就证明了

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \geq n^2.$$

来看一个非常经典的模型题, 他贯穿了 cmc 真题数学类和非数学类, 国际大学生数学竞赛, 中科院夏令营, 阿里巴巴全球数学竞赛决赛题.

引理 17.2

设 $\alpha > 0, g \in C^1(\mathbb{R})$. 存在 $a \in \mathbb{R}$ 使得 $g(a) = \min_{x \in \mathbb{R}} g(x)$, 如果

$$|g'(x) - g'(y)| \leq M |x - y|^\alpha, \forall x, y \in \mathbb{R}, \quad (17.39)$$

证明

$$|g'(x)|^{\alpha+1} \leq \left(\frac{\alpha+1}{\alpha} \right)^\alpha [g(x) - g(a)]^\alpha M, \forall x \in \mathbb{R}. \quad (17.40)$$

证明 不妨设 $g(a) = 0$, 否则用 $g(x) - g(a)$ 代替 $g(x)$. 当 $M = 0$, 则不等式(17.40)显然成立. 当 $M \neq 0$ 可以不妨设 $M = 1$.

现在对非负函数⁵ g , 现在我们正式开始我们的证明, 当 $g'(x_0) = 0$, 不等式(17.40)显然成立. 当 $g'(x_0) > 0$, 则利用⁶(17.39)有

$$\begin{aligned} g(x_0) &\geq g(x_0) - g(h) = \int_h^{x_0} g'(t) dt \\ &\geq \int_h^{x_0} [g'(x_0) - |t - x_0|^\alpha] dt \\ &= g'(x_0)(x_0 - h) - \frac{(x_0 - h)^{\alpha+1}}{\alpha+1}, \end{aligned}$$

取 $h = x_0 - |g'(x_0)|^{\frac{1}{\alpha}}$, 就得到了 $g(x_0) > \frac{\alpha}{\alpha+1} |g'(x_0)|^{1+\frac{1}{\alpha}}$, 即不等式(17.40)成立. 类似的考虑 $g'(x_0) < 0$ 可得(17.40).

⁵不需要条件 $g(a) = 0$.

⁶可以看到此类条件一般都是这么用.

当 $g'(x_0) < 0$, 则利用(17.39)有

$$\begin{aligned} g(x_0) &\geq -g(h) + g(x_0) = -\int_{x_0}^h g'(t) dt \\ &\geq -\int_{x_0}^h [g'(x_0) + |t - x_0|^\alpha] dt \\ &= -g'(x_0)(h - x_0) - \frac{(h - x_0)^{\alpha+1}}{\alpha + 1}, \end{aligned}$$

取 $h = x_0 + |g'(x_0)|^{\frac{1}{\alpha}}$, 就得到了 $g(x_0) > \frac{\alpha}{\alpha+1} |g'(x_0)|^{1+\frac{1}{\alpha}}$, 即不等式(17.40)成立.

例题 17.26 [♠] 设 $\alpha > 0, g \in C^1(\mathbb{R}^n)$. 存在 $a \in \mathbb{R}$ 使得 $g(a) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} g(x)$, 如果

$$|\nabla g(x) - \nabla g(y)| \leq M \|x - y\|^\alpha, \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \quad (17.41)$$

证明:

$$\|\nabla g(x)\|^{\alpha+1} \leq \left(\frac{\alpha+1}{\alpha}\right)^\alpha [g(x) - g(a)]^\alpha M, \forall x \in \mathbb{R}^n. \quad (17.42)$$

证明 不妨设 $g(a) = 0, M = 1$. 对固定的 $x \in \mathbb{R}^n, w \in \partial B$, 这里

$$\partial B \triangleq \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}.$$

令 $f(t) = g(x + tw) \in C^1(\mathbb{R})$, 则

$$f'(t) = \sum_{i=1}^n w_i g_{x_i}(x + tw).$$

运用引理17.2, 我们有

$$|f'(t)| \leq \left(\frac{\alpha+1}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha+1}} f^{\frac{\alpha}{\alpha+1}}(t) \left[\sup_{z \neq y} \frac{|f'(z) - f'(y)|}{\|z - y\|^\alpha} \right]^{\frac{1}{\alpha+1}},$$

故

$$\left| \sum_{i=1}^n w_i g_{x_i}(x + tw) \right| \leq \left(\frac{\alpha+1}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha+1}} f^{\frac{\alpha}{\alpha+1}}(t) \left[\sup_{z \neq y} \frac{|f'(z) - f'(y)|}{\|z - y\|^\alpha} \right]^{\frac{1}{\alpha+1}},$$

令 $t = 0$ 就有

$$\left| \sum_{i=1}^n w_i g_{x_i}(x) \right| \leq \left(\frac{\alpha+1}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha+1}} f^{\frac{\alpha}{\alpha+1}}(0) \left[\sup_{z \neq y} \frac{|f'(z) - f'(y)|}{\|z - y\|^\alpha} \right]^{\frac{1}{\alpha+1}}.$$

于是我们得到

$$\begin{aligned} |f'(t_1) - f'(t_2)| &= \left| \sum_{i=1}^n w_i [g_{x_i}(x + t_1 w) - g_{x_i}(x + t_2 w)] \right| \\ &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n |g_{x_i}(x + t_1 w) - g_{x_i}(x + t_2 w)|^2} \\ &\leq |t_1 - t_2|^\alpha. \end{aligned}$$

在得到的不等式

$$\left| \sum_{i=1}^n w_i g_{x_i}(x) \right| \leq \left(\frac{\alpha+1}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha+1}} g^{\frac{\alpha}{\alpha+1}}(x)$$

中取 $w_i = \frac{g_{x_i}(x)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n |g_{x_i}(x)|^2}}, i = 1, 2, \dots, n$, 此时就得到不等式(17.42).

例题 17.27 ♠ 给定 $L_\rho \in (0, +\infty), L_0 \in [0, +\infty), \rho \in (0, 1]$, 设 $f: \mathbb{R}^d \rightarrow [0, +\infty)$ 满足

$$\|\nabla f(\mathbf{x}) - \nabla f(\mathbf{y})\| \leq (L_0 + L_\rho \|\nabla f(\mathbf{x})\|^\rho) \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \frac{1}{L_\rho}.$$

证明:

$$|f'(x)|^2 \leq \max \{2L_0 + 2L_\rho |f'(x)|^\rho, 2L_\rho |f'(x)|\} f(x) \quad (17.43)$$

证明 Step 1 假设 $d = 1$, 已经有(17.43)成立, 于是对一般的

$$d \in \mathbb{N}, \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n), \mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^d, \|\mathbf{y}\| = 1,$$

我们考虑

$$g: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty), t \mapsto f(\mathbf{x} + t\mathbf{y}).$$

现在由 Cauchy 不等式, 当 $|t - s| \leq \frac{1}{L_\rho}$ 得

$$\begin{aligned} |g'(t) - g'(s)| &= \left| \sum_{i=1}^n y_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x} + t\mathbf{y}) - \sum_{i=1}^n y_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x} + s\mathbf{y}) \right| \\ &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x} + t\mathbf{y}) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x} + s\mathbf{y}) \right|^2} \\ &= \|\nabla f(\mathbf{x} + t\mathbf{y}) - \nabla f(\mathbf{x} + s\mathbf{y})\| \\ &\leq (L_0 + L_\rho \|\nabla f(\mathbf{x} + t\mathbf{y})\|^\rho) \cdot |t - s| \\ &= (L_0 + L_\rho |g'(t)|^\rho) \cdot |t - s|. \end{aligned}$$

于是我们由 $d = 1$ 的情况得

$$|g'(t)|^2 \leq \max \{2L_0 + 2L_\rho |g'(t)|^\rho, 2L_\rho |g'(t)|\} g(t), \forall t \in \mathbb{R},$$

即

$$\left| \sum_{i=1}^n y_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x} + t\mathbf{y}) \right|^2 \leq \max \left\{ 2L_0 + 2L_\rho \left| \sum_{i=1}^n y_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x} + t\mathbf{y}) \right|^\rho, 2L_\rho \left| \sum_{i=1}^n y_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x} + t\mathbf{y}) \right| \right\} f(\mathbf{x} + t\mathbf{y}), \forall t \in \mathbb{R}.$$

令 $t = 0$ 得

$$\left| \sum_{i=1}^n y_i \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} \right|^2 \leq \max \left\{ 2L_0 + 2L_\rho \left| \sum_{i=1}^n y_i \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} \right|^\rho, 2L_\rho \left| \sum_{i=1}^n y_i \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} \right| \right\} f(\mathbf{x}).$$

上式类似例题 17.26 的证明, 由 $\mathbf{y}$ 任意性得(17.43)成立.

Step 2 当 $d = 1$, 若 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f'(x) = 0$, 则不等式(17.43)显然成立.

若 $f'(x) > 0$, 则待定 $h \in (0, \frac{1}{L_\rho}]$, 此时有

$$\begin{aligned} f(x) &\geq f(x) - f(x-h) = \int_{x-h}^x f'(y) dy \\ &\geq \int_{x-h}^x [f'(x) - (L_0 + L_\rho |f'(x)|^\rho) |x-y|] dy \\ &= f'(x)h - (L_0 + L_\rho |f'(x)|^\rho) \frac{1}{2}h^2. \end{aligned}$$

若 $f'(x) - |f'(x)|^\rho \leq \frac{L_0}{L_\rho}$, 取 $h = \frac{f'(x)}{L_0 + L_\rho |f'(x)|^\rho} \in (0, \frac{1}{L_\rho}]$, 我们有

$$f(x) \geq \frac{1}{2} \frac{|f'(x)|^2}{L_0 + L_\rho |f'(x)|^\rho} \Rightarrow |f'(x)|^2 \leq (2L_0 + 2L_\rho |f'(x)|^\rho) f(x).$$

若 $f'(x) - |f'(x)|^\rho > \frac{L_0}{L_\rho}$, 取 $h = \frac{1}{L_\rho}$, 我们有

$$f(x) \geq \frac{f'(x)}{L_\rho} - (L_0 + L_\rho |f'(x)|^\rho) \frac{1}{2L_\rho^2} > \frac{f'(x)}{L_\rho} - (L_0 + L_\rho f'(x) - L_0) \frac{1}{2L_\rho^2} = \frac{f'(x)}{2L_\rho},$$

即(17.43)成立.

若 $f'(x) < 0$, 类似可得(17.43)成立. 这就完成了证明.

例题 17.28* 给定 $t > 0$, 求 $r > 0$ 的最大值使得存在连续函数 $f: [0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 满足

$$\int_0^{\infty} f(u) du = +\infty, \quad (17.44)$$

以及

$$f(x) \geq r \int_0^{x+t} f(u) du, \forall x > 0. \quad (17.45)$$

 **笔记** 本题有较高的难度.

证明 首先考虑 $f(x) = e^{\frac{x}{t}}, r = \frac{1}{et}$, 则(17.44)成立且

$$r \int_0^{x+t} f(u) du = r \int_0^{x+t} e^{\frac{u}{t}} du = rt \left(e^{\frac{x+t}{t}} - 1 \right) = \frac{1}{e} \left(e^{\frac{x+t}{t}} - 1 \right) = e^{\frac{x}{t}} - \frac{1}{e} < f(x), \forall x > 0,$$

即(17.45)成立. 下证 $r = \frac{1}{et}$ 就是所求最大值.

假设某个 f 满足题目条件且成立17.44和(17.45). 设 $F(x) \triangleq \int_0^x f(u) du$, 则由(17.45)得

$$\frac{F'(x)}{F(x)} \geq r \frac{F(x+t)}{F(x)}, \forall x > 0.$$

于是对任何 $x > u > 0$ 得

$$\ln \frac{F(x)}{F(u)} = \int_u^x \frac{F'(v)}{F(v)} dv \geq r \int_u^x \frac{F(v+t)}{F(v)} dv. \quad (17.46)$$

由 Jensen 不等式积分形式16.5, 我们知道

$$\ln \left[\frac{1}{x-u} \int_u^x \frac{F(v+t)}{F(v)} dv \right] \geq \frac{1}{x-u} \int_u^x \ln \frac{F(v+t)}{F(v)} dv,$$

即

$$\frac{1}{x-u} \int_u^x \frac{F(v+t)}{F(v)} dv \geq e^{\frac{1}{x-u} \int_u^x \ln \frac{F(v+t)}{F(v)} dv} \stackrel{e^z \geq ez}{\geq} \frac{e}{x-u} \int_u^x \ln \frac{F(v+t)}{F(v)} dv.$$

进一步有

$$\begin{aligned} \int_u^x \frac{F(v+t)}{F(v)} dv &\geq e \int_u^x \ln \frac{F(v+t)}{F(v)} dv \\ &= e \left[\int_{u+t}^{x+t} \ln F(v) dv - \int_u^{x+t} \ln F(v) dv \right] \\ &= e \left[\int_x^{x+t} \ln F(v) dv - \int_u^{u+t} \ln F(v) dv \right] \\ &\geq e \left[t \ln F(x) - \int_u^{u+t} \ln F(v) dv \right]. \end{aligned}$$

结合(17.46)得

$$\ln F(x) - \ln F(u) \geq ert \ln F(x) - er \int_u^{u+t} \ln F(v) dv,$$

即

$$(1 - ert) \ln F(x) \geq \ln F(u) - er \int_u^{u+t} \ln F(v) dv.$$

固定 u , 让 $x \rightarrow +\infty$ 并结合(17.44)得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln F(x) = +\infty, 1 - etr \geq 0 \Rightarrow r \leq \frac{1}{et},$$

这就证明了 $r = \frac{1}{et}$ 就是所求最大值.

例题 17.29* 对 $f \in D^2(\mathbb{R})$ 且 $f, f'' \in L^1(\mathbb{R})$, 证明:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f'(x)| dx \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{\infty} (|f(x)| + |f''(x)|) dx. \quad (17.47)$$

 **笔记** 注意 $\int_{-\infty}^{\infty} |f''(x)| dx$ 可以看成勒贝格积分, 没有学过实变函数就加一个 f'' 内闭黎曼可积条件, 从而上述积

分都是黎曼积分下进行.

证明 设 $\text{supp} f \subset [a, b]$ 且 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 是有限段的分段单调函数, 设 $x_0 = a, x_n = b$ 以及单调性的分段点为

$$a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} \leq b.$$

我们

$$f'(x_i) = 0, i = 0, 1, 2, \cdots, n.$$

设 y_i 是 $|f'|$ 在 $[x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \cdots, n$ 的最大值点, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} (|f(x)| + |f''(x)|) dx &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x)| dx + \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f''(x)| dx \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x)| dx + \sum_{i=1}^n \left[\int_{x_{i-1}}^{y_i} |f''(x)| dx + \int_{y_i}^{x_i} |f''(x)| dx \right] \\ &\geq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x)| dx + \sum_{i=1}^n \left[\left| \int_{x_{i-1}}^{y_i} f''(x) dx \right| + \left| \int_{y_i}^{x_i} f''(x) dx \right| \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x)| dx + 2 \sum_{i=1}^n |f'(y_i)| \geq 2 \sum_{i=1}^n \sqrt{2 |f'(y_i)| \cdot \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x)| dx} \\ &\stackrel{\text{非数学积分不等式习题78.}}{\geq} 2 \sum_{i=1}^n \sqrt{2 \cdot \frac{1}{4} \left(\int_{x_{i-1}}^{x_i} |f'(x)| dx \right)^2} = \sqrt{2} \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f'(x)| dx = \sqrt{2} \int_a^b f(x) dx, \end{aligned}$$

这就证明了 (17.47).

对一般的 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 设 $\text{supp} f \subset [a, b]$, 则由 S-W 定理的推论 13.46 可取多项式 $\{p_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}[x]$ 使得关于 $x \in [a-1, b+1]$ 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n(x) = f(x), \lim_{n \rightarrow \infty} p'_n(x) = f'(x), \lim_{n \rightarrow \infty} p''_n(x) = f''(x). \quad (17.48)$$

取⁷ $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 使得

$$\eta|_{[a,b]} = 1, \text{supp} \eta \subset \left[a - \frac{1}{2}, b + \frac{1}{2} \right].$$

以及 ηp_n 是有限段分段单调的⁸. 于是我们有

$$\int_{-\infty}^{\infty} |(\eta p_n)'(x)| dx \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{\infty} (|(\eta p_n)(x)| + |(\eta p_n)''(x)|) dx.$$

于是

$$\int_{a-\frac{1}{2}}^{b+\frac{1}{2}} |(\eta p_n)'(x)| dx \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{a-\frac{1}{2}}^{b+\frac{1}{2}} (|(\eta p_n)(x)| + |(\eta p_n)''(x)|) dx.$$

让 $n \rightarrow +\infty$ 并利用 (17.48) 得

$$\int_{a-\frac{1}{2}}^{b+\frac{1}{2}} |(\eta f)'(x)| dx \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{a-\frac{1}{2}}^{b+\frac{1}{2}} (|(\eta f)(x)| + |(\eta f)''(x)|) dx,$$

即由 $\eta|_{[a,b]} = 1, \text{supp} f \subset [a, b]$ 得 (17.47) 成立.

由定理 13.49, 我们知道 (17.47) 对任何 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 成立等价于对 $f \in W^{2,1}(\mathbb{R})$ 成立⁹, 于是对题目条件的 f , 我们只需验证 $f' \in L^1(\mathbb{R})$.

事实上利用卷积磨光核 13.14, 我们有

$$f_\delta, f'_\delta, f''_\delta \in C^\infty(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R}), \delta > 0$$

⁷ 利用 $e^{-\frac{1}{x^2}}$ 构造.

⁸ $e^{-\frac{1}{x^2}}$ 型的函数和多项式的积, 当然有限段分段单调.

⁹ 理解为对所有 $f \in D^2(\mathbb{R})$ 且 $f, f'', f' \in L^1(\mathbb{R})$ 成立.

于是由(17.47)得

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f'_\delta(x)| dx \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{\infty} (|f_\delta(x)| + |f''_\delta(x)|) dx.$$

显然

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} |f'_\delta(x)| = |f'(x)|, \forall x \in \mathbb{R},$$

以及

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |f_\delta(x)| dx + \int_{-\infty}^{\infty} |f''_\delta(x)| dx \right) = \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx + \int_{-\infty}^{\infty} |f''(x)| dx.$$

于是我们由法图引理得

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |f'(x)| dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{\delta \rightarrow 0^+} |f'_\delta(x)| dx \leq \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} |f'_\delta(x)| dx \\ &\leq \frac{1}{\sqrt{2}} \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |f_\delta(x)| dx + \int_{-\infty}^{\infty} |f''_\delta(x)| dx \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx + \int_{-\infty}^{\infty} |f''(x)| dx \right), \end{aligned}$$

即(17.47)成立.

来看一个原创题.

例题 17.30 设 $n \in \mathbb{N}, M > 0$,

$$S \triangleq \left\{ f \in R[a, b] : \int_a^b f^{2n-1}(x) dx = 0, |f(x)| \leq M, \forall x \in [a, b] \right\}.$$

求

$$\sup_{f \in S} \int_a^b f(x) dx, \inf_{f \in S} \int_a^b f(x) dx.$$

 **笔记** 注意到

$$\int_a^b f(x) dx = M \int_a^b \left[\frac{f(x)}{M} - \lambda \frac{f^{2n-1}(x)}{M^{2n-1}} \right] dx. \quad (17.49)$$

解决本题的想法是待定 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得 $g(y) = y - \lambda y^{2n-1}$ 有最小的最大值, 从而(17.49)得到最佳的放缩.

证明 设 $x_0 \in (0, 1]$ 满足

$$(2n-2)x_0^{2n-1} + (2n-1)x_0^{2n-2} = 1.$$

取 $\lambda = \frac{1}{x_0^{2n-2}(2n-1)}$ 并构造

$$g(y) \triangleq y - \lambda y^{2n-1}.$$

则

$$g'(y) = 1 - \frac{y^{2n-2}}{x_0^{2n-2}} \Rightarrow g(x) \leq \max\{g(-1), g(x_0)\}, \forall x \in [-1, 1].$$

计算得

$$\begin{aligned} g(-1) &= -1 + \frac{1}{x_0^{2n-2}(2n-1)} = \frac{2n-2}{2n-1}x_0; \\ g(x_0) &= x_0 - \frac{1}{x_0^{2n-2}(2n-1)}x_0^{2n-1} = \frac{2n-2}{2n-1}x_0, \end{aligned}$$

我们利用 $\int_a^b f^{2n-1}(x) dx = 0$ 有

$$\int_a^b f(x) dx = M \int_a^b g \left[\frac{f(x)}{M} \right] dx \leq \frac{2n-2}{2n-1} M x_0 (b-a).$$

取

$$f(x) \triangleq \begin{cases} Mx_0, & x \in \left[a, \frac{ax_0^{2n-1}+b}{x_0^{2n-1}+1}\right] \\ -M, & x \in \left(\frac{ax_0^{2n-1}+b}{x_0^{2n-1}+1}, b\right] \end{cases}.$$

直接验证就有

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{2n-2}{2n-1} Mx_0 (b-a),$$

即

$$\sup_{f \in S} \int_a^b f(x) dx = \frac{2n-2}{2n-1} Mx_0 (b-a),$$

对称的

$$\inf_{f \in S} \int_a^b f(x) dx = \frac{2n-2}{2n-1} Mx_0 (b-a).$$

特别的, 非数学经典习题, 也是首届赛氮大学生数学竞赛压轴题¹⁰中以压轴题出现.

例题 17.31 ♡ 设 $M > 0, f \in R[a, b], |f(x)| \leq M, \int_a^b f^3(x) dx = 0$, 则我们有

$$\frac{1-\sqrt{5}}{2} (b-a) M \leq -\frac{1}{3} (b-a) M \leq \int_a^b f(x) dx \leq \frac{1}{3} (b-a) M \leq \frac{\sqrt{5}-1}{2} (b-a) M. \quad (17.50)$$

证明 虽然可以直接套用例题 17.30 的结果, 但是为了非数学类方便我们还是直接书写一波答案.

设 $g(y) \triangleq y - \frac{4}{3}y^3$, 求导易得

$$-\frac{1}{3} \leq g(y) \leq \frac{1}{3}, y \in [-1, 1].$$

于是

$$-\frac{M}{3} (b-a) \leq \int_a^b f(x) dx = M \int_a^b \left[\frac{f(x)}{M} - \frac{4f^3(x)}{3M^3} \right] dx = M \int_a^b g\left[\frac{f(x)}{M}\right] dx \leq \frac{M}{3} (b-a).$$

结合 $\frac{1}{3} < \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 得 (17.50). 此外取

$$f(x) \triangleq \begin{cases} \frac{M}{2}, & x \in \left[a, \frac{a+8b}{9}\right] \\ -M, & x \in \left(\frac{a+8b}{9}, b\right] \end{cases}$$

知 (17.50) 上界是最佳. 取

$$f(x) \triangleq \begin{cases} -\frac{M}{2}, & x \in \left[a, \frac{a+8b}{9}\right] \\ M, & x \in \left(\frac{a+8b}{9}, b\right] \end{cases}$$

知 (17.50) 下界是最佳的.

来看两个经典不等式问题, 各种后续课程都有所涉及.

例题 17.32

1. 设列向量 $\{\alpha_k\}_{k=1}^m \subset \mathbb{R}^n$, 则存在一个指标集 $J \subset \{1, 2, \dots, m\}$, 使得

$$\left\| \sum_{k \in J} \alpha_k \right\| \geq \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{2\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)\sqrt{\pi}} \sum_{k=1}^m \|\alpha_k\|.$$

2. 设列向量 $\{\alpha_k\}_{k=1}^m \subset \mathbb{C}^n$, 则存在一个指标集 $J \subset \{1, 2, \dots, m\}$, 使得

$$\left\| \sum_{k \in J} \alpha_k \right\| \geq \frac{\Gamma(n)}{2\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right)\sqrt{\pi}} \sum_{k=1}^m \|\alpha_k\|.$$

证明

¹⁰大概在 2016 年由我命题的竞赛.

1. 设 B 是 $\mathbb{R}^n$ 中的单位闭球, $a(n)$ 是其体积, 记 $\alpha_k = \begin{pmatrix} \alpha_k^{(1)} \\ \alpha_k^{(2)} \\ \vdots \\ \alpha_k^{(n)} \end{pmatrix}, k = 1, 2, \dots, m$, 函数

$$f(\alpha) \triangleq \sum_{k=1}^m \max \left\{ \sum_{j=1}^n \alpha^{(j)} \alpha_k^{(j)}, 0 \right\}, \alpha = \begin{pmatrix} \alpha^{(1)} \\ \alpha^{(2)} \\ \vdots \\ \alpha^{(n)} \end{pmatrix} \in B.$$

现在我们有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{na(n)} \int_{\partial B} f(\alpha) dS(\alpha) \\ &= \frac{1}{na(n)} \sum_{k=1}^m \int_{\partial B} \max \left\{ \sum_{j=1}^n \alpha^{(j)} \alpha_k^{(j)}, 0 \right\} dS(\alpha) \\ &= \frac{1}{na(n)} \sum_{k=1}^m \int_{\partial B} \max \left\{ \|\alpha_k\| \cdot \alpha^{(n)}, 0 \right\} dS(\alpha) \\ &= \frac{1}{na(n)} \sum_{k=1}^m \|\alpha_k\| \int_{\partial B, \alpha^{(n)} > 0} \alpha^{(n)} dS(\alpha) \\ &= \frac{1}{na(n)} \sum_{k=1}^m \|\alpha_k\| \int_{\sum_{j=1}^{n-1} |\alpha^{(j)}|^2 < 1} \alpha^{(n)} \frac{1}{\alpha^{(n)}} dV(\alpha^{(1)}, \alpha^{(2)}, \dots, \alpha^{(n-1)}) \\ &= \frac{a(n-1)}{na(n)} \sum_{k=1}^m \|\alpha_k\| = \frac{\Gamma(\frac{n}{2})}{2\Gamma(\frac{n+1}{2})\sqrt{\pi}} \sum_{k=1}^m \|\alpha_k\|, \end{aligned}$$

从而由积分中值定理, 必有某个 $\alpha \in \partial B$, 使得

$$f(\alpha) = \frac{\Gamma(\frac{n}{2})}{2\Gamma(\frac{n+1}{2})\sqrt{\pi}} \sum_{k=1}^m \|\alpha_k\|,$$

则考虑

$$J \triangleq \{k : \alpha_k \cdot \alpha \geq 0, k = 1, 2, \dots, m\},$$

由 Cauchy 不等式, 我们有

$$f(\alpha) = \sum_{k=1}^m \max \{\alpha \cdot \alpha_k, 0\} = \alpha \cdot \sum_{k \in J} \alpha_k \leq \|\alpha\| \cdot \left\| \sum_{k \in J} \alpha_k \right\|,$$

这给出了不等式

$$\left\| \sum_{k \in J} \alpha_k \right\| \geq \frac{\Gamma(\frac{n}{2})}{2\Gamma(\frac{n+1}{2})\sqrt{\pi}} \sum_{k=1}^m \|\alpha_k\|.$$

2. 设 B 是 $\mathbb{C}^n$ 中的单位闭球, $a(2n)$ 是其体积, 记

$$\alpha_k = x_k + \sqrt{-1}y_k, x_k, y_k \in \mathbb{R}^n, k = 1, 2, \dots, m,$$

函数

$$f(\alpha) \triangleq \sum_{k=1}^m \max \{x \cdot x_k + y \cdot y_k, 0\}, \alpha = x + \sqrt{-1}y \in B.$$

现在我们有

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{2na(2n)} \int_{\partial B} f(\alpha) dS(\alpha) \\
 &= \frac{1}{2na(2n)} \sum_{k=1}^m \int_{\partial B} \max\{x \cdot x_k + y \cdot y_k, 0\} dS(\alpha) \\
 &= \frac{1}{2na(2n)} \sum_{k=1}^m \int_{\partial B} \max\left\{\sqrt{\|x_k\|^2 + \|y_k\|^2} y_n, 0\right\} dS(\alpha) \\
 &= \frac{1}{2na(2n)} \sum_{k=1}^m \|\alpha_k\| \int_{\partial B, y_n > 0} y_n dS(\alpha) \\
 &= \frac{a(2n-1)}{2na(2n)} \sum_{k=1}^m \|\alpha_k\| \\
 &= \frac{\Gamma(n)}{2\Gamma(n+\frac{1}{2})\sqrt{\pi}} \sum_{k=1}^m \|\alpha_k\|,
 \end{aligned}$$

从而由积分中值定理, 必有某个 $\alpha = x + \sqrt{-1}y \in \partial B, x, y \in \mathbb{R}^n$, 使得

$$f(\alpha) = \frac{\Gamma(n)}{2\Gamma(n+\frac{1}{2})\sqrt{\pi}} \sum_{k=1}^m \|\alpha_k\|.$$

则考虑

$$J \triangleq \{k : x_k \cdot x + y_k \cdot y \geq 0, k = 1, 2, \dots, m\},$$

由 Cauchy 不等式, 我们有

$$\begin{aligned}
 f(\alpha) &= \sum_{k=1}^m \max\{x_k \cdot x + y_k \cdot y, 0\} = \sum_{k \in J} \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\
 &\leq \left\| \sum_{k \in J} \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} \sum_{k \in J} x_k \\ \sum_{k \in J} y_k \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\left\| \sum_{k \in J} x_k \right\|^2 + \left\| \sum_{k \in J} y_k \right\|^2} \\
 &= \left\| \sum_{k \in J} \alpha_k \right\|,
 \end{aligned}$$

这给出了不等式

$$\left\| \sum_{k \in J} \alpha_k \right\| \geq \frac{\Gamma(n)}{2\Gamma(n+\frac{1}{2})\sqrt{\pi}} \sum_{k=1}^m \|\alpha_k\|.$$

例题 17.33 设

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

是 n 次实系数多项式. 再设

$$Q(x) = \frac{a_n}{n!} x^n + \frac{a_{n-1}}{(n-1)!} x^{n-1} + \dots + \frac{a_1}{1!} x + a_0,$$

证明:

$$\int_0^1 P^2(t) dt \leq \pi \int_0^\infty Q^2(t) e^{-2t} dt.$$

证明 断言

$$P(t) = \frac{1}{t} \int_0^\infty Q(x) e^{-\frac{x}{t}} dx, t \in (0, 1].$$

事实上

$$\begin{aligned}\frac{1}{t} \int_0^\infty Q(x) e^{-\frac{x}{t}} dx &= \frac{1}{t} \sum_{i=0}^n \frac{a_i}{i!} \int_0^\infty x^i e^{-\frac{x}{t}} dx \\ &= \sum_{i=0}^n \frac{a_i}{i!} t^i \int_0^\infty x^i e^{-x} dx = \sum_{i=0}^n a_i t^i = P(t).\end{aligned}$$

现在我们有

$$\begin{aligned}\int_0^1 P^2(t) dt &= \int_0^1 \left(\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{Q(x)Q(y)}{t^2} e^{-\frac{(x+y)}{t}} dx dy \right) dt \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty Q(x)Q(y) \left(\int_0^1 \frac{1}{t^2} e^{-\frac{(x+y)}{t}} dt \right) dx dy \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty Q(x)Q(y) \frac{e^{-(x+y)}}{x+y} dx dy \\ &\stackrel{\text{Hilbert 不等式 17.24}}{\leq} \pi \int_0^\infty Q^2(t) e^{-2t} dt.\end{aligned}$$

来看湖南师范大学的考研真题, 其背景是泛函分析的里斯表示定理.

例题 17.34 设

$$A(f) = \int_{-1}^0 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx, \forall f \in C[-1, 1].$$

计算

$$\sup \left\{ A(f) : \max_{x \in [-1, 1]} |f(x)| \leq 1, f \in C[-1, 1] \right\}.$$

证明 首先

$$A(f) \leq \int_{-1}^0 1 dx - \int_0^1 (-1) dx = 2, \forall f \in C[0, 1].$$

然后令

$$f_n(x) \triangleq \begin{cases} 1, & x \in [-1, -\frac{1}{n}] \\ -nx, & x \in [-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}] \\ -1, & x \in [\frac{1}{n}, 1] \end{cases}, n = 1, 2, \dots,$$

于是我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A(f_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{n} \right) = 2.$$

因此

$$\sup \left\{ A(f) : \max_{x \in [-1, 1]} |f(x)| \leq 1, f \in C[-1, 1] \right\} = 2.$$

 **笔记** 我们通过自然放缩得到了不等式, 然后显然期望取等条件函数为

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [-1, 0] \\ -1, & x \in (0, 1] \end{cases},$$

但这并不连续, 于是我们做一点扰动再线性连接得到构造.

注* 本题实际上是泛函分析中的里斯表示定理, 即若 A 是 $C[0, 1]$ 上的连续线性泛函, 则存在正则广义 Borel 测度 μ 使得

$$A(f) = \int_{-1}^1 f(x) d\mu(x), \forall f \in C[-1, 1],$$

且算子范数就是测度 μ 的全变差. 原题的 A 可以写为

$$A(f) = \int_{-1}^1 f(x) [\chi_{[-1,0]}(x) - \chi_{[0,1]}(x)] dx,$$

我们有

$$d\mu(x) = [\chi_{[-1,0]}(x) - \chi_{[0,1]}(x)] dx,$$

从而

$$|\mu|([-1, 1]) = \int_{-1}^1 [\chi_{[-1,0]}(x) + \chi_{[0,1]}(x)] dx = 2.$$

结合 $A(-f) = -A(f)$ 也知所求上确界为 2.

我们有如下经典结论

定理 17.1 (*)

设 $n, k \in \mathbb{N}$ 满足 $0 < k < n$. 记

$$S \triangleq \{f \in C^{n-1}(\mathbb{R}) : f \text{ 在 } \mathbb{R} \text{ 除去至多可数个点外 } n \text{ 阶可微}\}.$$

1. 求最佳的 $C_{k,n} > 0$ 使得

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)| \leq C_{k,n} \left(\sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|^{1-\frac{k}{n}} \cdot \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(n)}(x)|^{\frac{k}{n}} \right), \forall f \in S. \quad (17.51)$$

2. 对实数 $p \in [1, +\infty)$ 证明:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f^{(k)}(x)|^p dx \leq C_{k,n}^{\frac{1}{p}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^p dx \right)^{1-\frac{k}{n}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |f^{(n)}(x)|^p dx \right)^{\frac{k}{n}}, \forall f \in S. \quad (17.52)$$



证明

1. 记

$$K_n \triangleq \begin{cases} \frac{4}{\pi} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{(2i+1)^{n+1}}, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{4}{\pi} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i+1)^{n+1}}, & n \text{ 为偶数} \end{cases}, n = 0, 1, 2, \dots$$

首先考虑级数

$$n \in \mathbb{N}_0, g_n(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\sin((2i+1)x - \frac{n\pi}{2})}{(2i+1)^{n+1}}.$$

显然 $g_n \in C^{n-1}(\mathbb{R}) \cap C^n(\mathbb{R} \setminus \{i\pi : i \in \mathbb{Z}\})$, 我们直接计算得¹¹

$$|g_n(x)| \leq |g_n(\pi)| = \frac{4}{\pi} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{(2i+1)^{n+1}}, n \text{ 为奇数};$$

$$|g_n(x)| \leq |g_n(\pi/2)| = \frac{4}{\pi} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i+1)^{n+1}}, n \text{ 为偶数}.$$

对 $0 < k \leq n$, 我们有

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |g_n^{(k)}(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |g_{n-k}(x)| = K_{n-k}.$$

记

$$C_{k,n} \triangleq \frac{K_{n-k}}{K_n^{1-\frac{k}{n}} K_0^{\frac{k}{n}}} = \frac{K_{n-k}}{K_n^{1-\frac{k}{n}}}, 0 < k < n,$$

我们断言 $C_{k,n}$ 为所求最佳常数. 首先有

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |g_n^{(k)}(x)| = C_{k,n} \left(\sup_{x \in \mathbb{R}} |g_n(x)|^{1-\frac{k}{n}} \cdot \sup_{x \in \mathbb{R}} |g_n^{(n)}(x)|^{\frac{k}{n}} \right).$$

¹¹ 第二个不等式可见非数学级数习题56..

然后对一般

2. 我们用 $\|\cdot\|_p$ 表示 L^p 范数, p' 表示 p 的共轭指标. 不妨设 $f^{(k)}$ 不恒为 0, 于是可以考虑

$$h(x) \triangleq \begin{cases} \operatorname{sgn} f^{(k)}(x) \cdot \frac{|f^{(k)}(x)|^{p-1}}{\| |f^{(k)}(x)|^{p-1} \|_{p'}}, & p \in (1, +\infty) \\ \operatorname{sgn} f^{(k)}(x), & p = 1 \end{cases}.$$

下面的题目虽然是用概率语言叙述的, 但本质上仍然是积分不等式.

引理 17.3 (*)

设 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_N$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{S}, P)$ 一系列独立随机变量且满足

$$\mathbb{P}(\epsilon_j = 1) = \mathbb{P}(\epsilon_j = -1) = \frac{1}{2}, j = 1, 2, \dots, N.$$

证明:

$$\mathbb{E} \left(\left| \sum_{j=1}^N \epsilon_j x_j \right| \right) \geq \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\mathbb{E} \left| \sum_{j=1}^N \epsilon_j x_j \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \forall x_1, x_2, \dots, x_N \in \mathbb{C}.$$



证明 由 Holder 不等式 16.1, 我们有

$$\int_{\Omega} |f|^2 dP = \int_{\Omega} |f|^{\frac{2}{3}} \cdot |f|^{\frac{4}{3}} dP \leq \left(\int_{\Omega} |f| dP \right)^{\frac{2}{3}} \left(\int_{\Omega} |f|^4 dP \right)^{\frac{1}{3}}. \quad (17.53)$$

对 $x_1, x_2, \dots, x_N \in \mathbb{C}$, 记

$$f \triangleq \sum_{j=1}^N \epsilon_j x_j.$$

直接计算得

$$\int_{\Omega} |f|^2 dP = \sum_{j,k=1}^N x_j \overline{x_k} \int_{\Omega} \epsilon_j \epsilon_k dP = \sum_{j=1}^N |x_j|^2,$$

以及

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |f|^4 dP &= \sum_{i,j,k,t=1}^N x_i \overline{x_t} x_j \overline{x_k} \int_{\Omega} \epsilon_i \epsilon_j \epsilon_k \epsilon_t dP \\ &= \left| \sum_{i=1}^N x_i^2 \right|^2 + 2 \left(\sum_{i=1}^N |x_i|^2 \right)^2 - 2 \sum_{i=1}^N |x_i|^4 \\ &\leq 3 \left(\sum_{i=1}^N |x_i|^2 \right)^2. \end{aligned}$$

由 (17.53) 我们知道

$$\int_{\Omega} |f| dP \geq \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\sum_{i=1}^N |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\int_{\Omega} |f|^2 dP \right)^{\frac{1}{2}}.$$

我们完成了证明.

第 17 章 练习

1. (1,*) 设 $f \in C^3[0, 1]$ 满足 $f(0) = f(1) = f'(0) = 0, |f'''(x)| \leq 1, \forall x \in [0, 1]$, 证明

$$\int_0^1 \frac{(1-x)^2}{x} |f(x)| dx \geq 9 \int_0^1 \left(\frac{f(x)}{x} \right)^2 dx.$$

2. (2.) 设 $a > 0, f$ 是 $(0, +\infty)$ 上的一个单调递减的非负函数, 满足

$$\int_0^{\infty} t^a f(t) dt < \infty,$$

证明

$$\int_x^\infty f(t) dt \leq \left(\frac{a}{(a+1)x} \right)^a \int_0^\infty t^a f(t) dt, \forall x > 0.$$

3. (3.) 设 $a > 0$ 并记 $\mathcal{F} = \{f \in C^1[-1, 1] : f(1) = f(-1) = 0\}$, $d\gamma = \frac{1}{\sqrt{2\pi a}} e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx$, 求 $q > p > 2$ 的范围使得存在 $C_{p,q} > 0$, 满足对任何 $f \in \mathcal{F}$ 有不等式

$$\int_{-1}^1 |f(x)|^p d\gamma \leq C_{p,q} \int_{-1}^1 |f'(x)|^2 d\gamma + \left(\int_{-1}^1 |f(x)|^2 d\gamma \right)^{\frac{q}{2}}. \quad (17.54)$$

4. (4.) 设 $-\infty < \alpha < \frac{n}{2} < \beta < +\infty$, 证明存在 $C > 0$, 使得对任何 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数 g , 成立不等式

$$\int_{\mathbb{R}^n} |g(x)| dx \leq C \left(\int_{\mathbb{R}^n} |x|^{2\alpha} |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{\beta - \frac{n}{2}}{2(\beta - \alpha)}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |x|^{2\beta} |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{\frac{n}{2} - \alpha}{2(\beta - \alpha)}}. \quad (17.55)$$

5. (5.*) 设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 求一组 $q > p > 2, m \in \mathbb{N}$, 使得存在 $C = C(p, q, n, m, V) > 0$, 满足对任何 $f \in C_c^\infty(V)$, 有不等式

$$\int_V |f(x)|^p dx \leq C \sum_{|\alpha|=m} \int_V |D_\alpha f(x)|^2 dx + \left(\int_V |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{q}{2}}, \forall f \in C_c^\infty(V). \quad (17.56)$$

6. (6.*) 设 $f \in C[0, 1]$ 且 $\int_0^1 f^3(x) dx = 0$, 证明

$$\int_0^1 f^4(x) dx \geq \frac{27}{4} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^4. \quad (17.57)$$

7. (7.*) 设非负函数 $f \in C[0, +\infty)$, $f(f(x)) = x^a, a \in \mathbb{N}$, 证明

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \geq \frac{2a-1}{a^2+6a-3}. \quad (17.58)$$

8. (8.) 设可积函数 $f: [0, a] \rightarrow [0, +\infty)$ 满足

$$\left(\int_0^t f(x) dx \right)^2 \geq \int_0^t f^3(x) dx, \forall t \in [0, a]. \quad (17.59)$$

证明:

(a).

$$\int_0^a |f(x) - x|^2 dx \leq \frac{a^3}{3}. \quad (17.60)$$

(b).

$$\int_0^t f(x) dx \leq \frac{t^2}{2}, \forall t \in [0, a]. \quad (17.61)$$

(c). *

$$\int_0^a \left| f(x) - \frac{x}{2} \right|^2 dx \leq \frac{a^3}{12}. \quad (17.62)$$

(d). *

$$\int_0^a |f(x) - x|^2 dx \leq \frac{a^3}{3} - \frac{2\sqrt{2}}{3} \left(\int_0^a f(t) dt \right)^{\frac{3}{2}}. \quad (17.63)$$

9. (9.) 设 $S = \{f(x) \in C^1[0, 1] : f(0) = f(1) = 0\}$, 证明

$$|f(x)|^2 \leq \frac{1}{2} \tanh\left(\frac{1}{2}\right) \int_0^1 [f(y) + f'(y)]^2 dy, \forall f \in S.$$

并说明是最佳的系数.

10. (10.) 设正值函数 $f(x) \in C[1, +\infty)$, 对 $a \in (0, 1)$, 若 $\int_1^x f(t) dt \leq x^{1+a}, \forall x \geq 1$, 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \frac{1}{f(t)} dt}{x^{1-a}} \geq \frac{1}{1-a^2}.$$

11. (11.) 求最小的 C , 使得对任何 $f \in C^1[0, 1]$, 都有

$$C \int_0^1 f^2(x) dx \int_0^1 |f'(x)|^2 dx \geq \left(\int_0^1 f(x) \cos(\pi x) dx \right)^4.$$

12. (12.) 设 $f \in C^1[0, 1]$, $f(1) = 0$, 证明

$$4 \int_0^1 x^2 |f'(x)|^2 dx \geq \int_0^1 |f(x)|^2 dx + \left(\int_0^1 |f(x)| dx \right)^2.$$

13. (13.) 设 $f \in R[0, 1]$ 满足

$$\int_0^1 f(x) dx = 0, -\infty < m \leq f(x) \leq M < +\infty.$$

设 $F(x) = \int_0^x f(y) dy$, 证明

$$\int_0^1 |F(x)|^2 dx \leq \frac{m^2 M^2}{3(M-m)^2}.$$

14. (14.) 设 $f \in C^3[0, 1]$ 且

$$f'''(x) \geq 0, \forall x \in [0, 1], \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

证明:

$$10 \int_0^1 x^3 f(x) dx + 6 \int_0^1 x f(x) dx \geq 15 \int_0^1 x^2 f(x) dx. \quad (17.64)$$

15. (15.) 证明

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left| \cos \frac{2n+1}{2} t \right| \cdot \left| \frac{1}{\sin\left(\frac{t}{2} + \frac{\pi}{4n+2}\right)} - \frac{1}{\sin\left(\frac{t}{2} - \frac{\pi}{4n+2}\right)} \right| dt < 8\pi^2, \forall n \in \mathbb{N}.$$

16. (16.*) 一个可测函数 $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 被叫做正定的, 如果对全部 $k \in \mathbb{N}, y_j \in \mathbb{R}^n, c_j \in \mathbb{C}, j = 1, 2, \dots, k$, 都有

$$\sum_{i,j=1}^k c_i \overline{c_j} \varphi(y_i - y_j) \geq 0.$$

证明

- $\varphi(-y) = \overline{\varphi(y)}, |\varphi(y)| \leq \varphi(0), \forall y \in \mathbb{R}^n$;
- 对于每一个 $\mathbb{R}^n$ 上勒贝格可积的非负函数 f , 都有

$$\int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} \varphi(x-y) f(x) f(y) dx dy \geq 0;$$

- 如果 f 还是偶函数, 证明

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) (f \star f)(x) dx \geq 0;$$

- 对任何 $\alpha > 0$, 证明

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) e^{-\alpha|x|^2} dx \geq 0.$$

17. (17.*) 设 $b > a \geq 0, \phi$ 在 $[0, +\infty)$ 非负递减, 则

$$\left(\int_0^\infty x^{a+b} \phi dx \right)^2 \leq \left(1 - \left(\frac{a-b}{a+b+1} \right)^2 \right) \int_0^\infty x^{2a} \phi dx \int_0^\infty x^{2b} \phi dx,$$

且在右边有限时等号成立条件存在 $C \geq 0$, 使得 $\phi(x) = \begin{cases} C, & x = 0 \\ 0, & x > 0 \end{cases}$, 或者存在 $C_3 \geq C_2 \geq C_1 \geq 0$, 使得

$$\phi(x) = \begin{cases} C_3, & x = 0 \\ C_2, & x \in (0, x_0) \\ C_1, & x = x_0 \\ 0, & x > x_0 \end{cases}.$$

18. (18.) 给定 $n \in \mathbb{N}$, 证明

$$\min_{a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}} \int_0^\infty (1 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n)^2 e^{-x} dx = \frac{1}{n+1}.$$

19. (19.) 设非负函数 $f \in C[0, 1]$, 证明

$$\int_0^1 x f(x) dx \int_0^1 |f(x)|^2 dx \geq \frac{4}{9} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^3. \quad (17.65)$$

20. (20.) 设 $p > 0$, $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个非负上凸函数且 $f(0) = 1$. 证明

$$\frac{p+2}{2} \int_0^1 x^p f(x) dx + \frac{2pf(0) - (p+1)}{4(p+1)} \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2. \quad (17.66)$$

21. (21.*) 设

$$B \triangleq \left\{ f \in C^2(\mathbb{R}) : f \text{ 周期 } 2\pi, f > 0, \int_0^{2\pi} |f''(x)|^2 dx \leq 1 \right\},$$

以及

$$S(k) \triangleq \left\{ \alpha \in \mathbb{R} : \sup_{f \in B} \int_0^{2\pi} \frac{|f'(x)|^k}{|f(x)|^\alpha} dx < \infty \right\}, k > 0.$$

证明

(a). $S(4)$ 是闭区间且求 $S(4)$ 最大值;

(b). 存在 $C > 0$, 使得

$$|f'(x)| \leq C |f(x)|^{\frac{1}{3}}, \forall x \in \mathbb{R};$$

(c). $S(2024)$ 是闭区间且求 $S(2024)$ 最大值.

22. (22.) 设 f, g 是非负凹函数 (即上凸函数), 证明

$$\left(\int_0^1 f(x) g(x) dx \right)^2 \geq \frac{1}{4} \int_0^1 f^2(x) dx \int_0^1 g^2(x) dx.$$

23. (23.) 求最佳常数 $k \in \mathbb{R}$ 使得对非负函数 $f \in L^1[0, +\infty)$ 成立

$$\int_0^\infty f(x) dx \leq k \left(\int_0^\infty \sqrt{x} f(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^\infty f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{4}}. \quad (17.67)$$

24. (24.) 设下凸函数 $g \in C[0, +\infty) \cap D^1(0, +\infty)$ 满足 $g(0) = 0$. 对 $p > -1$, 证明:

$$\int_0^\infty x^p e^{-\frac{g(x)}{x}} dx \leq e^{p+1} \int_0^\infty x^p e^{-g'(x)} dx. \quad (17.68)$$

25. (25.) 设 f 是 $[-1, 1]$ 上的递增偶函数且 g 为 $[-1, 1]$ 上的下凸函数, 证明:

$$2 \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx \geq \int_{-1}^1 f(x) dx \int_{-1}^1 g(x) dx. \quad (17.69)$$

26. (26.) 设 $f(x) \in C^3[0, 1]$, 满足 $f(0) = f'(0) = f(1) = 0$, 证明

$$\int_0^1 \frac{f^2(x)}{x^2} dx \leq \frac{1}{720} \int_0^1 |f'''(x)|^2 dx.$$

27. (27.) 设

$$f(x) \in C^3[0, 1], f(0) = f'(0) = f(1) = 0, |f'''(x)| \leq 1,$$

证明:

$$\left| \int_0^1 x(1-x)f(x)f'(x)dx \right| \leq \frac{1}{30240},$$

并给出取等条件.

28. (28.*) 设 $f \in R[-\pi, \pi]$, $f(x) \geq 0$, $a \geq 1$, 证明

$$\begin{cases} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x dx \right)^a + \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos x dx \right)^a \leq \frac{\pi^{\frac{a-1}{2}}}{2^{a-2}} \left(\frac{\Gamma(\frac{2a-1}{2})}{\Gamma(\frac{3a-2}{2})} \right)^{a-1} \int_{-\pi}^{\pi} f^a(x) dx, & a \in [1, 2] \\ \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x dx \right)^a + \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos x dx \right)^a \leq \pi^{\frac{a-1}{2}} \left(\frac{\Gamma(\frac{2a-1}{2})}{\Gamma(\frac{3a-2}{2})} \right)^{a-1} \int_{-\pi}^{\pi} f^a(x) dx, & a \in [2, +\infty) \end{cases}.$$

29. (29.) 设 $a \in [0, \frac{1}{2}]$, $f \in C[0, 1]$ 满足 $f(1) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx + \left(\int_0^1 |f(x)| dx \right)^2 \leq \frac{4}{3-4a} \int_0^1 x^{2a+1} |f'(x)|^2 dx. \quad (17.70)$$

30. (30.) 设 $f: [0, +\infty) \rightarrow (0, 1)$ 是内闭黎曼可积函数. 若 $\int_0^\infty f(x) dx$, $\int_0^\infty xf(x) dx$ 收敛, 证明:

$$\int_0^\infty xf(x) dx > \frac{1}{2} \left(\int_0^\infty f(x) dx \right)^2. \quad (17.71)$$

31. (31.) 对任何 $n \in \mathbb{N}$, 证明:

$$\int_0^1 \prod_{i=0}^{n-1} (z_i x - 1)^2 dx \geq \frac{1}{n^2}, \forall (z_0, z_1, \dots, z_{n-1}) \in \mathbb{R}^n.$$

32. (32.) 设 $f^{(k)}(0) = f^{(k)}(1) = 0$, $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$, 证明:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \frac{(n!)^2}{(2n)!(2n+1)!} \int_0^1 |f^{(n)}(x)|^2 dx. \quad (17.72)$$

33. (33.) 设 $\epsilon \in (0, 1)$ 且连续函数 $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 满足

$$f(x)f(y) \leq \epsilon^{|x-y|}, \forall x, y \in [0, +\infty). \quad (17.73)$$

求最佳的 $C > 0$ 使得 $\int_0^\infty f(x) dx \leq C$.

34. (34.) 设 $m > 1$, $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. 如果

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{1+|x-a_j|^m} \right)^2 dx \leq n^a.$$

证明: 存在常数 $C(m) > 0$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [1 + |a_i - a_j|^m] \geq C(m) n^{(2-a)(m+2)}.$$

35. (35.) 设 $p \geq 0$, $\varphi: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 是下凸函数且 $\varphi(0) = 0$. $g: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 是递减函数且成立

$$\int_0^\infty g(\varphi(x)) x^p dx = \int_0^\infty g(x) x^p dx < +\infty. \quad (17.74)$$

证明: 对任何 $t \geq 0$ 都有

$$\int_t^\infty g(\varphi(x)) x^p dx \leq \int_t^\infty g(x) x^p dx. \quad (17.75)$$

36. (36.) 设 $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 是递减函数或者正值函数且 $\ln$ 上凸, 即

$$f^\lambda(x) f^{1-\lambda}(y) \leq f(\lambda x + (1-\lambda)y), \forall x, y \geq 0, \lambda \in [0, 1].$$

证明: 对 $0 \leq p < q < \infty$ 有不等式

$$f^q(0) \Gamma^{q+1}(p+1) \left[\int_0^\infty f(x) x^q dx \right]^{p+1} \leq f^p(0) \Gamma^{p+1}(q+1) \left[\int_0^\infty f(x) x^p dx \right]^{q+1}. \quad (17.76)$$

37. (37.) 设 $f: (-\infty, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 满足 $\ln$ 上凸且为偶函数, 证明:

$$2f^2(0) \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx \leq \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \right)^3. \quad (17.77)$$

38. (38.♡) 设 $f \in C^2[a, b]$ 满足 $f'(a) = f'(b) = 0$, 证明:

$$\int_a^b |f'(x)|^6 dx \leq 25 \cdot \max_{x \in [a, b]} |f(x)|^2 \cdot \int_a^b |f'(x) f''(x)|^2 dx. \quad (17.78)$$

39. (39.) 设 $C \in \mathbb{R}$, 记

$$S = \left\{ f \in R[a, b] : |f(x)| \leq \frac{\pi}{2} \text{ 且 } \int_a^b \sin f(x) dx = C \right\},$$

计算

$$\sup_{f \in S} \left| \int_a^b f(x) dx \right|.$$

40. (40.♡) 设 f 是 $[0, 1]$ 上的非负可积函数, 证明:

$$6 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq 1 + 8 \int_0^1 f^3(x) dx. \quad (17.79)$$

41. (41.)¹² 设 $m \in \mathbb{N}$, 求最佳常数 $\lambda \in \mathbb{R}$ 得对任何 $f \in R[0, 1]$ 都有

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq \lambda \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 x^m f(x) dx. \quad (17.80)$$

42. (42.) 设 $0 < a < b < \infty$ 以及

$$K_{a,b} \triangleq \left\{ f \in R[a, b] : f \geq 0, \int_a^b f(x) dx = 1, af(a) = bf(b), f \text{ 在 } [a, b] \text{ 递减} \right\}.$$

求

$$\sup_{f, g \in K_{a,b}} \int_a^b \max\{f(t), g(t)\} dt.$$

43. (43.) 设 $f \in C^1[0, 1] \cap D^2(0, 1)$ 且 f'' 在 $(0, 1)$ 可积且 $f(0) = f(1) = 0, f''(x) \leq 1$, 证明:

$$\int_0^1 (x^2 - x^4) |f'(x)|^2 dx + 2 \int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq \frac{1}{42}. \quad (17.81)$$

44. (44.*) 求最佳常数 $c > 0$, 使得对所有 $f \in C^3[0, 1]$ 且 $f(0) = f'(0) = f''(0) = 0$, 都有

$$\int_0^1 |f(x) f'''(x)| dx \leq c \int_0^1 |f'''(x)|^2 dx. \quad (17.82)$$

45. (45.) 设

$$S = \left\{ f \in C[0, 1] : \left| \int_0^x \frac{f(t)}{\sqrt{x-t}} dt \right| \leq 1, \forall x \in (0, 1) \right\},$$

证明

$$\sup_{f \in S} \left| \int_0^1 f(x) dx \right| = \frac{2}{\pi}.$$

46. (46.) 设

$$a < 0 < b, S = \left\{ f \in R[0, 1] : \int_0^1 f(x) dx = 0, a \leq f(x) \leq b \right\},$$

$g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是严格递增的函数. 计算 $\sup_{f \in S} \int_0^1 f(x) g(x) dx$.

47. (47.) 设

$$|a, b| \triangleq \sqrt{a^2 + b^2}, \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

¹²这个计算是复杂的, 建议采用Deepseek完成.

证明对任何 $\lambda > 0$, 存在 $C(\lambda) > 0$ 使得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\eta}{|a, \eta|^{1+\lambda} |b, z - \eta|^{1+\lambda}} \leq \frac{C(\lambda)}{|ab|^\lambda} \cdot \frac{|a+b|^\lambda}{|a+b, z|^{1+\lambda}}, \forall a, b > 0, z \in \mathbb{R}.$$

48. (48.) 设 f 是 $[0, 1]$ 上的非负上凸函数且满足 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}$, 证明:

$$\int_0^1 f(x) \ln f(x) dx \leq -\frac{1}{4}.$$

49. (49.) 设 $n \geq 2$ 且 f 是 x, y 的关于每个分量都不超过 $n-1$ 次的实系数多项式. 证明

$$n \int_0^1 \int_0^1 |f(x, y)|^2 dx dy \geq \left(\int_0^1 f(x, x) dx \right)^2,$$

并指出等号成立条件.

50. (50.) 对局部可积函数 $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, 证明:

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \right] &\leq \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \left[\lambda \int_0^\infty e^{-\lambda t} f(t) dt \right] \\ &\leq \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \left[\lambda \int_0^\infty e^{-\lambda t} f(t) dt \right] \leq \overline{\lim}_{T \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{T} \int_0^T f(s) ds \right]. \end{aligned}$$

51. (51.) 证明: 存在只依赖 n 的常数 $c > 0$ 使得对任何 n 次的多项式 p 都有

$$|p(0)| \leq c \int_{-1}^1 |p(x)| dx.$$

52. (52.♡) 设 $f \in D^2[0, 1]$ 且

$$f(0) = f(1) = f'(0) = f'(1) = 0, |f''(x)| \leq 1, \forall x \in [0, 1].$$

证明:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{32}, \left| \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f(x) dx \right| \leq \frac{1}{384}, \left| \int_0^1 \left(x - \frac{1}{3}\right) f(x) dx \right| \leq \frac{1}{192}.$$

53. (53.*) 证明存在常数 $C > 0$ 使得对任何 $u_0 \in L^2(\mathbb{R}^2)$ 都有

$$\int_0^\infty \left\| \frac{1}{4\pi t} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2}{4t}} u_0(\xi, \eta) d\xi d\eta \right\|_{L^\infty}^2 dt \leq C \|u_0\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2.$$

54. (54.) 对 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 证明

$$\int_{\mathbb{R}} |f|^2 \ln |f| e^{-\frac{x^2}{2}} dx \leq \int_{\mathbb{R}} |f'|^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} |f|^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx \cdot \ln \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |f|^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right).$$

55. (55.) 设 $f \in C^2(\mathbb{R})$, 证明

$$\left(\int_{\mathbb{R}} |f'(x)| dx \right)^2 \leq 16 \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx \int_{\mathbb{R}} |f''(x)| dx.$$

56. (56.) 设 $0 \leq f(x) \leq 1$ 是一个单调不减的函数且满足

$$0 \leq f(x) \leq 1, \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}.$$

证明:

$$\int_0^1 \min\{x, f(x)\} dx \geq \frac{3}{8}.$$

57. (57.) 设 $f \in R[0, 1]$, 并且对 $[0, 1]$ 任意有限个两两不交的闭区间 $[a_i, b_i], 1 \leq i \leq n$ 都有

$$\left| \sum_{i=1}^n \int_{a_i}^{b_i} f(x) dx \right| \leq 1,$$

证明:

$$\int_0^1 |f(x)| dx \leq 2.$$

58. (58.) 考虑可微函数 $f: [0, 1] \rightarrow (0, +\infty)$ 满足 $|f'| \leq 1$. 记

$$m \triangleq \min_{x \in [0, 1]} f(x), M \triangleq \max_{x \in [0, 1]} f(x), \beta \triangleq \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx,$$

证明: 对 $\alpha > -1$ 有

$$\int_0^1 f^\alpha(x) dx \leq \frac{m^{\alpha+1}}{\alpha+1} (e^{(\alpha+1)\beta} - 1).$$

59. (59.) 给定 $a_i, c_i > 0, i = 1, 2, \dots$, 证明: 对任何

$$n \in \mathbb{N}, x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R}$$

都有

$$\sum_{i=1}^n \left| \int_{\sum_{i=1}^n \frac{(y_i - x_i)^2}{c_i} \leq t^2} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n a_1 a_2 \cdots a_n} \frac{y_i}{a_i} e^{-\sum_{j=1}^n \frac{y_j^2}{2a_j^2}} dy \right|^2 \leq 1.$$

60. (60.) 设 $f \in C^1[0, 2\pi]$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \int_0^\pi f(x) \cos(nx) dx \right| < \infty.$$

61. (61.) 设 $N \in \mathbb{N}$, $\mathcal{S}$ 是包含 N 个整数的集合, 满足如下的加性唯一性条件:

若 $n_k \in \mathcal{S}, k = 1, 2, 3, 4$ 且 $n_1 + n_2 = n_3 + n_4$, 则必有 $n_1 = n_3$ 或者 $n_1 = n_4$.

对 $f(x) = \sum_{n \in \mathcal{S}} e^{2\pi i n x}$, 计算

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx, \int_0^1 |f(x)|^4 dx$$

并证明

$$\int_0^1 |f(x)| dx \geq \sqrt{\frac{N}{2}}.$$

62. (62.) 证明存在常数 $C > 0$ 使得

$$\left| \int_0^1 \cos(\lambda x^2) dx \right| \leq \frac{C}{\sqrt{\lambda}}, \forall \lambda \geq 1.$$

63. (63.) 设 $a_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$, $dP = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi a_i}} e^{-\frac{x_i^2}{2a_i^2}} \right) d\mathbf{x}$. 对 $f \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$, 证明:

$$\sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} |x_i|^2 |f(\mathbf{x})|^2 dP \leq 2 \sum_{i=1}^n a_i^2 \int_{\mathbb{R}^n} |f(\mathbf{x})|^2 dP + 4 \sum_{i=1}^n a_i^4 \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|^2 dP.$$

64. (64.) 对任何 $f \in C[-1, 1] \cap C^1(-1, 1)$, 证明:

$$f^2(1) + f^2(-1) \leq \coth 1 \cdot \int_{-1}^1 (|f'(x)|^2 + |f(x)|^2) dx.$$

并说明系数不能改进.

65. (65.) 固定 $a > 0$, 证明对任何 $f \in C^1(-1, 1) \cap C[-1, 1]$ 都有

$$|f(1)|^2 + |f(-1)|^2 \leq e^{\frac{1}{2a^2}} \int_{-1}^1 (|f(x)|^2 + a^2 |f'(x)|^2) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx.$$

并说明系数不可改进.

66. (66.) 给定 $a, c > 0$, 求最好的 $C > 0$ 使对一切满足 $f(1) = c$ 的 $f \in C[1, +\infty) \cap C^1(1, +\infty)$ 都有

$$\int_1^\infty [|f(x)|^2 + a^2 |f'(x)|^2] e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx \geq C.$$

67. (67.) 给定 $c > 0$, 求最好的 $C > 0$ 使对一切满足 $f(1) = c$ 的 $f \in C[1, +\infty) \cap C^1(1, +\infty)$ 都有

$$\int_1^\infty |f(x)|^2 + |f'(x)|^2 dx \geq C.$$

68. (68.) 设 $f \in C^2(\mathbb{R})$, 对 $h > 0$, 证明:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)| dx \leq h^2 \int_{-\infty}^{\infty} |f''(x)| dx.$$

69. (69.*) 设 $p \geq 1$, 求最好的 $C(p) > 0$ 使得对任何满足

$$f(x) \geq 0, f^{(4)}(x) \geq 0, f'(0) \geq 0, f'(1) \leq 0$$

的 $f \in C^4[0, 1]$ 成立

$$\int_0^1 f^p(x) dx \leq C(p) \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^p.$$

70. (70.) 设 $a_i > 0, i = 1, 2, \dots, n, \Omega$ 是有分段光滑边界的开集. 对 $f \in C^1(\overline{\Omega})$, 证明:

$$\begin{aligned} & 2 \sum_{i=1}^n a_i^2 \int_{\partial\Omega} x_i \cdot f^2 \cdot n_i \cdot e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} dS + \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} x_i^2 |f|^2 e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} dx \\ & \leq 2 \sum_{i=1}^n a_i^2 \int_{\Omega} |f|^2 e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} dx + 4 \sum_{i=1}^n a_i^4 \int_{\Omega} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} dx, \end{aligned}$$

这里 $\mathbf{n} \triangleq (n_1, n_2, \dots, n_n)$ 表示 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

71. (71.) 设 $f \in D^2(\mathbb{R})$ 满足 $f(0) = 0$. 证明: 存在与 $n \in \mathbb{N}$ 无关的 c 使得

$$\left| \int_0^1 \frac{\sin(nx)}{x} f(x) dx \right| \leq \frac{c}{n}.$$

若把 $f \in D^2(\mathbb{R})$ 改成 $f \in C(\mathbb{R})$, 结论是否还成立?

72. (72.*) 设 $f \in C^2[0, 1]$ 满足

$$f(0) = f(1) = f'(0) = f'(1) = 0.$$

求 $a > 0$ 最大值使得

$$\int_0^1 |f''(x)|^2 dx \geq a^4 \int_0^1 |f(x)|^2 dx.$$

注 解决此题允许使用计算器辅助研究函数性质.

73. (73.) 对任何 $f \in C^2[0, +\infty)$, 证明:

$$\int_0^{\infty} |f'(x)|^2 dx \leq 2 \left(\int_0^{\infty} |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^{\infty} |f''(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

并说明系数不可改进.

74. (74.) 对 $s \in (0, 2]$ 和

$$a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}.$$

证明:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j e^{-|b_i - b_j|^s} \geq 0.$$

75. (75.) 对任何 $n \in \mathbb{N}, f \in C^n[0, 1]$, 证明: 对 $x \in [0, 1]$ 有

$$\left| f^{(n-1)}(x) \right| \leq \int_0^1 \left| f^{(n)}(y) \right| dy + 4^{n-1} (n-1)! \int_0^1 |f(y)| dy.$$

并说明系数不可改进.

76. (76.) 给定 $p > 1$, 求最大常数 $C_p > 0$ 使得对任何非负 $f \in C[0, 1]$ 都成立

$$\left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^{p-1} \int_0^1 f^p(x) dx \geq C_p \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^{2p-1}.$$

77. (77.) 对 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 成立

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 |f(x)|^2 dx < \infty, \int_{-\infty}^{\infty} |f'(x)|^2 dx < \infty.$$

证明:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 |f(x)|^2 dx \int_{-\infty}^{\infty} |f'(x)|^2 dx \geq \frac{1}{4} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx \right)^2.$$

78. (78.) 设整数 $m \geq 2$ 且 $f \in C^m[0, +\infty)$ 满足 f 在 0 处的奇数阶导数为 0 且

$$\int_0^{\infty} |f(x)|^2 dx < \infty, \int_0^{\infty} |f^{(m)}(x)|^2 dx < \infty.$$

证明:

$$\int_0^{\infty} |f^{(j)}(x)|^2 dx \leq \left(\int_0^{\infty} |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{m-j}{m}} \left(\int_0^{\infty} |f^{(m)}(x)|^2 dx \right)^{\frac{j}{m}}, 1 \leq j < m.$$

第 18 章 非数学类级数

内容提要

□ 级数计算 18.1

□ 级数结论 18.2

□ 具体级数收敛性判断 18.3

□ 傅立叶级数 18.4

□ 级数证明 18.5

□ 特殊多项式 ♠ 18.6

18.1 级数计算

18.1.1 裂项方法

例题 18.1 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n(1+\sqrt[n]{2})}$.

 **笔记** 继续采用强行裂项的想法, 猜出裂项之后的模样之后还原看看差什么.

证明 注意到

$$\frac{1}{2^{n-1}\left(2^{\frac{1}{2^{n-1}}}-1\right)}-\frac{1}{2^n\left(2^{\frac{1}{2^n}}-1\right)}=-\frac{1}{2^n\left(2^{\frac{1}{2^n}}+1\right)},$$

我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n\left(2^{\frac{1}{2^n}}+1\right)}=\lim _{n \rightarrow \infty}\left(\frac{1}{2^n\left(2^{\frac{1}{2^n}}-1\right)}\right)-1=\frac{1}{\ln 2}-1.$$

例题 18.2 计算

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+1)!}.$$

 **笔记** 想法的关键是强行裂项.

证明

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+1)!} &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \frac{1}{(k+1)!} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k(k+1)!} - \frac{1}{(k+1)(k+1)!} \right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k(k+1)!} - \frac{1}{(k+1)(k+2)!} \right) + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(k+1)(k+2)!} - \frac{1}{(k+1)(k+1)!} \right) \\ &= \frac{1}{2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+2)!} = \frac{1}{2} - \left(e - 2 - \frac{1}{2} \right) = 3 - e. \end{aligned}$$

例题 18.3 计算级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n}.$$

 **笔记** 此类问题化部分和之后估阶.

证明 事实上, 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n} &= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{2m} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n} = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m \left(\frac{\ln(2n-1)}{2n-1} - \frac{\ln(2n)}{2n} \right) \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^{2m} \frac{\ln n}{n} - \sum_{n=1}^m \frac{\ln(2n)}{2n} - \sum_{n=1}^m \frac{\ln(2n)}{2n} \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^{2m} \frac{\ln n}{n} - \sum_{n=1}^m \frac{\ln n}{n} - \sum_{n=1}^m \frac{\ln 2}{n} \right).\end{aligned}$$

利用例题 8.6, 我们知道

$$\sum_{n=1}^m \frac{\ln 2}{n} = \ln 2 \cdot \ln m + \ln 2 \cdot \gamma + o(1), m \rightarrow \infty.$$

由 9.3 知道

$$\sum_{n=1}^m \frac{\ln n}{n} = \frac{\ln m}{2m} + \int_1^m \frac{\ln x}{x} dx + \int_1^m \left(x - [x] - \frac{1}{2} \right) \left(\frac{\ln x}{x} \right)' dx.$$

注意到 $\int_1^m \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2} \ln^2 m$ 以及

$$\left| \int_1^m \left(x - [x] - \frac{1}{2} \right) \left(\frac{\ln x}{x} \right)' dx \right| = \left| \int_1^m \left(x - [x] - \frac{1}{2} \right) \frac{1 - \ln x}{x^2} dx \right| \leq \frac{1}{2} \int_1^\infty \frac{|1 - \ln x|}{x^2} dx < \infty,$$

于是我们有

$$\sum_{n=1}^m \frac{\ln n}{n} = \frac{1}{2} \ln^2 m + C + o(1), m \rightarrow \infty,$$

这里 $C = \int_1^\infty \left(x - [x] - \frac{1}{2} \right) \left(\frac{\ln x}{x} \right)' dx$. 现在结合上述渐近估计式就有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n} &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2} \ln^2(2m) - \frac{1}{2} \ln^2 m - \ln 2 \cdot \ln m - \ln 2 \cdot \gamma + o(1) \right] \\ &= \frac{\ln^2 2}{2} - \ln 2 \cdot \gamma.\end{aligned}$$

例题 18.4

1. 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}.$$

2. 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{n(n+1)}.$$



笔记 证明的想法即强行裂项.

证明

1. 记 $H_n \triangleq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$, 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)} &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^m \frac{H_n}{n+1} - \sum_{n=1}^m \frac{H_n}{n+2} \right) \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^m \frac{H_n}{n+1} - \sum_{n=1}^m \frac{H_{n+1}}{n+2} \right) + \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^m \frac{H_{n+1}}{n+2} - \sum_{n=1}^m \frac{H_n}{n+2} \right) \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{H_1}{2} - \frac{H_{m+1}}{m+2} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = 1.\end{aligned}$$

2. 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{n(n+1)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{H_n}{n} - \frac{H_n}{n+1} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{H_n}{n} - \frac{H_{n+1}}{n+1} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{H_{n+1}}{n+1} - \frac{H_n}{n+1} \right) \\ &= H_1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{\pi^2}{6}.\end{aligned}$$

例题 18.5 计算 $\prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3-1}{n^3+1}$.

证明 事实上, 我们有

$$\prod_{n=2}^m \frac{n^3-1}{n^3+1} = \prod_{n=2}^m \left(\frac{n-1}{n+1} \right) \cdot \prod_{n=2}^m \frac{n(n+1)+1}{n(n-1)+1} = \frac{1 \cdot 2}{(m+1)m} \cdot \frac{m(m+1)+1}{3},$$

从而

$$\prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3-1}{n^3+1} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{1 \cdot 2}{(m+1)m} \cdot \frac{m(m+1)+1}{3} \right) = \frac{2}{3}.$$

例题 18.6 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!(n^4+n^2+1)}$.

 **笔记** 本题计算需要极其耐心.

证明 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!(n^4+n^2+1)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2-1}{n!(n^6-1)} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{n^2-1}{n^3-1} - \frac{n^2-1}{n^3+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{n+1}{n(n+1)+1} - \frac{n-1}{(n-1)n+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n!} \frac{n+1}{n(n+1)+1} - \frac{1}{(n-1)!} \frac{n}{(n-1)n+1} + \frac{1}{n!} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} - 1 \right) = \frac{e-2}{2}.\end{aligned}$$

例题 18.7 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2n^2}$.

 **笔记** 证明的想法即利用合适范围¹内都成立的恒等式

$$\arctan x - \arctan y = \arctan \frac{x-y}{1+xy}$$

来裂项.

证明 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\arctan \frac{n}{n+1} - \arctan \frac{n-1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan \frac{n}{n+1} = \frac{\pi}{4}.$$

18.1.2 凑已知函数

例题 18.8 对 $|x| < 1$, 计算

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2+4n+3}{2n+1} x^{2n}.$$

¹明确的范围见A.0.2

证明 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} x^{2n} &= \sum_{n=0}^{\infty} (2n + 1) x^{2n} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n + 1} \\ &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1} \right)' + \frac{2}{x} \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} y^{2n} dy \\ &= \left(\frac{x}{1-x^2} \right)' + \frac{2}{x} \int_0^x \frac{1}{1-y^2} dy \\ &= \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x}.\end{aligned}$$

例题 18.9 计算

$$1 - \frac{1}{6} - \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(3k-4)(3k-7)\cdots 5 \cdot 2}{6^k k!}.$$

证明 我们有

$$\begin{aligned}1 - \frac{1}{6} - \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(3k-4)(3k-7)\cdots 5 \cdot 2}{6^k k!} \\ &= 1 - \frac{1}{6} - \sum_{k=2}^{\infty} \frac{3^{k-1} \prod_{j=2}^k \left(j - \frac{4}{3}\right)}{6^k k!} \\ &= 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-3)^{k-1} 3 \prod_{j=1}^k \left(\frac{1}{3} - j + 1\right)}{6^k k!} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} C_{\frac{1}{3}}^k \left(-\frac{1}{2}\right)^k = \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} = 2^{-\frac{1}{3}}.\end{aligned}$$

例题 18.10 对 $|x| < 1$, 计算

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k}.$$

证明 相似例题 8.29 的计算, 我们有恒等式

$$\frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} = \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k}.$$

于是

$$\ln \sin x - n \ln 2 - \ln \sin \frac{x}{2^n} = \sum_{k=1}^n \ln \cos \frac{x}{2^k}.$$

两边求导有

$$-\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k} = \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{\cos \frac{x}{2^n}}{2^n \sin \frac{x}{2^n}}.$$

于是就有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k} = -\frac{\cos x}{\sin x} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos \frac{x}{2^n}}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} = \begin{cases} -\frac{\cos x}{\sin x} + \frac{1}{x}, & 0 < |x| < 1 \\ 0, & x = 0 \end{cases}.$$

18.1.3 生成函数和幂级数计算方法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是通项非负的级数, 非数学类应该修正根值判别法记忆的内容为

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \begin{cases} > 1, & \text{级数发散} \\ = 1, & \text{级数收敛性无法判断} \\ < 1, & \text{级数收敛} \end{cases}.$$

于是设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 $R \in [0, +\infty]$, 非数学专业的同学应当修正直接背诵的根值求收敛半径公式为

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

先来看一个 2026 考研数学一真题的例子:

例题 18.11 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n}$ 收敛域.

证明 Method 1

如果运用非数学教材没提到的 Cauchy-Hadamard 公式, 即

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{3+(-1)^n}{4}\right)^n} = 1,$$

因此幂级数收敛半径为 1. 此外

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+(-1)^n}{4}\right)^n (\pm 1)^{2n} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+(-1)^{2n}}{4}\right)^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} 1 = +\infty, \quad (18.1)$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n}$ 收敛域是 $(-1, 1)$.

Method 2

那如果非要限制在同济高数怎么办呢?, 由(18.1)和第一 Abel 定理得幂级数收敛域 $\subset (-1, 1)$. 反之对 $x \in (-1, 1)$, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \left(\frac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x|^{2n} < \infty,$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n}$ 收敛域是 $(-1, 1)$.

来看 Cauchy 积理论: 定义参考 19.1.

例题 18.12 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n.$$

 **笔记** 使用 Cauchy 积计算幂级数有一个特点, 即系数往往出现求和结构.

证明 考虑 $a_n = 1, n \in \mathbb{N}_0, b_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & n \in \mathbb{N} \\ 0 & n = 0 \end{cases}$. 注意到

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \frac{1}{1-x}, \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = -\ln(1-x),$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n = -\frac{\ln(1-x)}{1-x}, |x| < 1.$$

收敛域可以直接注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} = 1,$$

以及

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) 1^n = \infty, \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) (-1)^n = \infty$$

来得到.

为了介绍一种强大的判断收敛半径的工具², 我们举下例子:

例题 18.13 设

$$f(x) = \frac{1}{1-x-x^2}, a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}, n = 0, 1, 2, \dots,$$

计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}.$$

 **笔记** 注意到形式幂级数法我们不需要担心考虑的 f 的幂级数是否收敛的问题, 因为这个方法最后往往可以算出来一个 f , 对这个 f 来说直接计算验证会发现其 Taylor 多项式的系数恰好就是条件中的数列, 从而整个逻辑严谨. 因此这又是一个从逻辑上来说属于先猜后证的方法.

证明 考虑 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 则我们有

$$\begin{aligned} 1 &= (1-x-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n - \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n \\ &= a_0 + a_1 x - a_0 x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1} - a_{n-2}) x^n, \end{aligned}$$

于是对比系数得

$$a_0 = 1, a_1 = a_0 = 1, a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, n = 2, 3, \dots$$

显然有

$$a_n \in \mathbb{N} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty,$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+2}} \right) = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} = \frac{3}{2}.$$

为了求出 f 收敛半径, 可以展开点为中心作圆并一直扩大直到接触到和函数在 $\mathbb{C}$ 上第一个奇点为止. 对于 $f(x) = \frac{1}{1-x-x^2}$, 第一个奇点即使得 $\frac{1}{1-x-x^2}$ 分母为 0 且模更小的点 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 于是 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 于是我们得到一个极限

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{2}{\sqrt{5}-1} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}.$$

生成函数方法是竞赛中的热点题型.

例题 18.14 设 $a_0 = 0, a_1 = \frac{2}{3}, (n+1)a_{n+1} = 2a_n + (n-1)a_{n-1}, n \in \mathbb{N}$, 计算 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n$ 收敛域和和函数.

证明 记 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 形式的, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^{n-1} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} (n-1) a_{n-1} x^{n-1}.$$

² 依赖复分析, 无需证明, 直接背住使用.

于是

$$\frac{1}{x} [f'(x) - a_1] = \frac{2}{x} [f(x) - a_0] + x f'(x) \Rightarrow \frac{1}{x} \left[f'(x) - \frac{2}{3} \right] = \frac{2}{x} f(x) + x f'(x).$$

故解微分方程得 $f(x) = \frac{2x}{3-3x}, x \in (-1, 1)$. 这给出了 $a_n = \frac{2}{3}, n \in \mathbb{N}$. 于是

$$\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n = \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} n x^n = \frac{2}{3} x \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)' = \frac{2}{3} x \left(\frac{1}{1-x} \right)' = \frac{2x}{3(1-x)^2}, x \in (-1, 1).$$

构造微分方程求解方法是最为困难的常规级数计算方法.

例题 18.15

1. 计算

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} x^{2n+1}.$$

2. 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} \cdots \frac{n}{2n+1} \right) \cdot \frac{1}{n+1} \right].$$

注 第 2 问是第十届大学生数学竞赛非数学类决赛得分率非常低的一个题. 可以看到如果我们平时记忆 $\arcsin^2 x$ 展开, 就能快速解题而规避掉最容易考到的构造微分方程求解幂级数的技巧. 这一点我们在推论 10.1 中也提到过.

证明

1. 考虑

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} x^{2n+1}, g'(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} x^{2n},$$

我们有

$$\begin{aligned} g'(x) &= 1 + x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} 2nx^{2n-1} = 1 + x \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} x^{2n} \right)' \\ &= 1 + x \left(x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} x^{2n-1} \right)' = 1 + x [xg(x)]', \end{aligned}$$

即

$$g'(x) - \frac{x}{1-x^2} g(x) = \frac{1}{1-x^2}, g(0) = 0.$$

由常数变易法得 $g(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$. 于是收敛区间为 $|x| < 1$. 由

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = -\infty$$

知幂级数在 $x = \pm 1$ 不收敛, 故收敛域为 $|x| < 1$.

2. 首先把级数写成

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} \cdots \frac{n}{2n+1} \right) \cdot \frac{1}{n+1} \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{n!}{(2n+1)!!} \cdot \frac{1}{n+1} \right].$$

然后利用等式(9.27)可考虑

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \frac{x^{2n+2}}{n+1} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{n!}{(2n+1)!!} \frac{(\sqrt{2}x)^{2n+2}}{n+1} \right].$$

现在所求级数为 $2f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

我们利用第 1 问有

$$f'(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} x^{2n+1} = 2 \left(\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} - x \right).$$

于是我们有

$$2f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - 2f(0) = 2 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \left[2 \left(\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} - x \right) \right] dx = \frac{\pi^2}{8} - 1.$$

例题 18.16 计算 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(4n)!}$.

证明 注意到

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}, f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-1}}{(4n-1)!}, f''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-2}}{(4n-2)!}, f'''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-3}}{(4n-3)!}.$$

于是我们有

$$f + f' + f'' + f''' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x.$$

注意到 $f(0) = 1, f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 0$, 求解微分方程³得解 $f(x) = \frac{1}{4}(e^{-x} + e^x + 2\cos x)$.

例题 18.17 设 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 的 Taylor 展开是 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. 若 $f(0) = 18, f'(0) = 3$ 且

$$f''(x) = xf(x), \forall x \in \mathbb{R}. \quad (18.2)$$

计算 $\left\lfloor \frac{a_9}{a_{10}} \right\rfloor$.

证明 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 我们有

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}.$$

由(18.2)得

$$\sum_{n=-1}^{\infty} (n+3)(n+2) a_{n+3} x^{n+1} = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1},$$

即

$$a_0 = 18, a_1 = 3, a_2 = 0, a_{n+3} = \frac{a_n}{(n+3)(n+2)}, n = 0, 1, 2, \dots$$

现在递推得

$$a_3 = 3, a_4 = \frac{1}{4}, a_6 = \frac{1}{10}, a_7 = \frac{1}{168}, a_9 = \frac{1}{720}, a_{10} = \frac{1}{15120},$$

于是

$$\left\lfloor \frac{a_9}{a_{10}} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{15120}{720} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1512}{72} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1512}{72} \right\rfloor = 21.$$

18.1.4 多重求和

我们用 Putnam 1999 的题目来展示二重级数的对称算法.

例题 18.18 计算

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m^2 n}{3^m (n 3^m + m 3^n)}.$$

 **笔记** 二重级数一类题型往往会用对称性来简化结构.

³可以视为 4 阶线性常系数微分方程或者把 $f + f'$ 看成整体解二阶微分方程.

证明 直接计算有

$$\begin{aligned}\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m^2 n}{3^m (n 3^m + m 3^n)} &= \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m n^2}{3^n (m 3^n + n 3^m)} = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^m m n^2 + 3^n m^2 n}{3^{n+m} (m 3^n + n 3^m)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m n}{3^{n+m}} = \frac{1}{2} \left(\sum_{m=1}^{\infty} \frac{m}{3^m} \right)^2 = \frac{9}{32},\end{aligned}$$

这里最后的级数是一个差比数列, 高中数学的错位相减可以直接算出结果.

例题 18.19 计算

$$\left[\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{100 m^2 n}{2^m (n 2^m + m 2^n)} \right].$$

证明 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{100 m^2 n}{2^m (n 2^m + m 2^n)} &= 50 \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{m^2 n}{2^m (n 2^m + m 2^n)} + \frac{n^2 m}{2^n (m 2^n + n 2^m)} \right) \\ &= 50 \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{m n \left(\frac{m}{2^m} + \frac{n}{2^n} \right)}{n 2^m + m 2^n} \right) = 50 \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m n}{2^{m+n}} = 50 \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} \right)^2 = 200.\end{aligned}$$

例题 18.20 计算级数 $\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{m n (m+n+2)}$.

证明 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{m n (m+n+2)} &= \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 \frac{x^{m+n+1}}{m n} dx \\ &= \int_0^1 x \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right)^2 dx \\ &= \int_0^1 x \ln^2 (1-x) dx \\ &= \int_0^1 (1-x) \ln^2 x dx \\ &= -\frac{1}{4} x (x+2(x-2) \ln^2 x - 2(x-4) \ln x - 8) \Big|_0^1 \\ &= \frac{7}{4}.\end{aligned}$$

例题 18.21 计算级数

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{m(m+n+2)(m+n)}.$$

证明 利用对称性, 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{m(m+n+2)(m+n)} &= \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{m n (m+n+2)(m+n)} \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m}{m n (m+n+2)(m+n)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m+n}{m n (m+n+2)(m+n)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{m n (m+n+2)} \\ &\stackrel{\text{例题 18.20}}{=} \frac{7}{8}.\end{aligned}$$

例题 18.22 设

$$a_n = \sum_{k_1=1}^{\infty} \sum_{k_2=1}^{\infty} \cdots \sum_{k_n=1}^{\infty} \frac{1}{k_1^2} \frac{1}{k_1^2 + k_2^2} \cdots \frac{1}{k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2},$$

计算 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

证明 注意到

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k_1=1}^{\infty} \sum_{k_2=1}^{\infty} \cdots \sum_{k_n=1}^{\infty} \frac{1}{k_1^2} \frac{1}{k_1^2 + k_2^2} \cdots \frac{1}{k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2} \\ &= \sum_{k_1=1}^{\infty} \sum_{k_2=1}^{\infty} \cdots \sum_{k_n=1}^{\infty} \frac{k_2^2}{k_1^2 k_2^2} \frac{1}{k_1^2 + k_2^2} \cdots \frac{1}{k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2} \\ &= \sum_{k_1=1}^{\infty} \sum_{k_2=1}^{\infty} \cdots \sum_{k_n=1}^{\infty} \frac{k_1^2}{k_1^2 k_2^2} \frac{1}{k_1^2 + k_2^2} \cdots \frac{1}{k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k_1=1}^{\infty} \sum_{k_2=1}^{\infty} \cdots \sum_{k_n=1}^{\infty} \frac{k_1^2 + k_2^2}{k_1^2 k_2^2} \frac{1}{k_1^2 + k_2^2} \cdots \frac{1}{k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k_1=1}^{\infty} \sum_{k_2=1}^{\infty} \cdots \sum_{k_n=1}^{\infty} \frac{1}{k_1^2 k_2^2} \frac{1}{k_1^2 + k_2^2 + k_3^2} \cdots \frac{1}{k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k_1=1}^{\infty} \sum_{k_2=1}^{\infty} \cdots \sum_{k_n=1}^{\infty} \frac{k_3^2}{k_1^2 k_2^2 k_3^2} \frac{1}{k_1^2 + k_2^2 + k_3^2} \cdots \frac{1}{k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2} \\ &= \frac{1}{6} \sum_{k_1=1}^{\infty} \sum_{k_2=1}^{\infty} \cdots \sum_{k_n=1}^{\infty} \frac{1}{k_1^2 k_2^2 k_3^2} \frac{1}{k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2} \cdots \frac{1}{k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2} \\ &\quad \cdots \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \sum_{k_1=1}^{\infty} \sum_{k_2=1}^{\infty} \cdots \sum_{k_n=1}^{\infty} \frac{1}{k_1^2 k_2^2 k_3^2 k_4^2 \cdots k_{n-1}^2} \cdot \frac{1}{k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2} \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \sum_{k_1=1}^{\infty} \sum_{k_2=1}^{\infty} \cdots \sum_{k_n=1}^{\infty} \frac{k_n^2}{k_1^2 k_2^2 k_3^2 k_4^2 \cdots k_{n-1}^2 k_n^2} \cdot \frac{1}{k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2} \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{k_1=1}^{\infty} \sum_{k_2=1}^{\infty} \cdots \sum_{k_n=1}^{\infty} \frac{1}{k_1^2 k_2^2 k_3^2 k_4^2 \cdots k_{n-1}^2 k_n^2} \\ &= \frac{1}{n!} \left(\frac{\pi^2}{6} \right)^n. \end{aligned}$$

于是我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{\pi^2}{6} \right)^n = e^{\frac{\pi^2}{6}} - 1.$$

18.1.5 级数特殊算法

类似积分的计算方法, 二重级数换序, 积分级数换序, 级数求导换序都是常用的求解级数方法. 非数学考试中一般不会考察级数换序的具体细节, 往往会设计一些特殊的技巧来裂项完成级数的计算. 此时通过换序强行计算是可行的, 但是在时间比较空闲的情况下需要书写级数换序证明. 下面的级数问题我们只选取一些具体的例子给出级数换序的理由, 其余的例子我们不再过多赘述.

例题 18.23

1. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$

2. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$.

3. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 2^n} = \frac{\pi^2}{12} - \frac{\ln^2 2}{2}$.

证明

1. 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

2. 注意到傅立叶展开⁴ $f(x) = x^3 - \pi^2 x, x \in [-\pi, \pi]$ 得

$$x^3 - \pi^2 x \sim 12 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3} \sin(nx).$$

考虑 $x = \frac{\pi}{2}$ 即得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$.

3. 容易由例题 14.43 的计算过程得到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 2^n} = \frac{\pi^2}{12} - \frac{\ln^2 2}{2}$.

定义 18.1 (卡特兰常数定义)

定义

$$G \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2} \approx 0.91597.$$



注 卡特兰常数的性质可参考.

来看十二届预赛压轴题.

例题 18.24 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{1}{(1+t^4)^n} dt$.



笔记 非数学类竞赛现阶段一般不会真的考察级数换序, 但探索不换序方法可能却比较困难. 可以在无奈的时候直接使用 Levi 定理 7.10, 即非负级数无脑换序.

证明 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{1}{(1+t^4)^n} dt &= \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \frac{1}{(1+t^4)^n} dt = - \int_0^1 \ln \left(1 - \frac{1}{1+t^4} \right) dt \\ &= \int_0^1 \ln(1+t^4) dt - \int_0^1 \ln t^4 dt \\ &= \ln 2 - \int_0^1 t d \ln(1+t^4) - 4 \int_0^1 \ln t dt \\ &= \ln 2 - \int_0^1 \frac{4t^4}{1+t^4} dt - 4 \int_0^1 \ln t dt \\ &= \ln 2 - 4 \int_0^1 \frac{t^4 + 1 - 1}{1+t^4} dt - 4 \int_0^1 \ln t dt \\ &= \ln 2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\pi + 2 \ln(1 + \sqrt{2}) \right]. \end{aligned}$$

例题 18.25 设 $f \in C^1[0, 1], f(x) \geq 0$, 证明下述级数收敛且求值

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_0^1 x^n f(x) dx.$$



笔记 为了有换序

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int f_n(x) dx = \int \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx,$$

⁴实际考试中如果要用这个方法肯定有第一问的.

我们只需要

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m \int f_n(x) dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \int \sum_{n=1}^m f_n(x) dx = \int \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx,$$

即需要证明

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int \sum_{n=m+1}^{\infty} f_n(x) dx = 0.$$

证明 显然 $\int_0^1 x^n f(x) dx$ 递减且

$$0 \leq \int_0^1 x^n f(x) dx \leq \max f \cdot \int_0^1 x^n dx \rightarrow 0, n \rightarrow \infty,$$

故由交错级数判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_0^1 x^n f(x) dx$ 收敛. 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_0^1 x^n f(x) dx = - \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} (-x)^n f(x) dx = \int_0^1 \frac{xf(x)}{1+x} dx,$$

这里换序来自

$$\left| \int_0^1 \sum_{n=m}^{\infty} (-x)^n f(x) dx \right| \stackrel{\text{交错级数不等式18.4}}{\leq} \int_0^1 x^m f(x) dx \rightarrow 0, m \rightarrow \infty.$$

级数化积分是一种常用的算法.

例题 18.26 计算

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{80}{(3k+4)(3k+5)(3k+6)(3k+7)(3k+8)}.$$

 **笔记** 证明的想法是利用 **Beta 函数**

证明

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{80}{(3k+4)(3k+5)(3k+6)(3k+7)(3k+8)} &= 80 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(3k+3)!}{(3k+8)!} \\ &= 80 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Gamma(3k+4)}{\Gamma(3k+9)} = \frac{80}{\Gamma(5)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Gamma(5)\Gamma(3k+4)}{\Gamma(3k+9)} = \frac{80}{24} \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^1 x^{3k+3} (1-x)^4 dx \\ &= \frac{10}{3} \int_0^1 \sum_{k=0}^{\infty} x^{3k+3} (1-x)^4 dx = \frac{10}{3} \int_0^1 \frac{x^3(1-x)^4}{1-x^3} dx = 11 - 10 \ln 3, \end{aligned}$$

这里最后一个积分来自

$$\int \frac{x^3(1-x)^4}{1-x^3} dx = -\frac{x^5}{5} + x^4 - 2x^3 + \frac{3x^2}{2} - 3 \ln(1+x+x^2) + 3x + C.$$

例题 18.27 设 $a, b > 0$, 判断级数 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{b(b+1)\cdots(b+n-1)}$ 收敛性并在收敛时求和.

证明 用斯特灵公式 9.4, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{a(a+1)\cdots(a+n)}{b(b+1)\cdots(b+n)} &= \frac{\Gamma(b)\Gamma(a+n+1)}{\Gamma(a)\Gamma(b+n+1)} \sim \frac{\Gamma(b)\sqrt{2\pi(a+n)}\left(\frac{a+n}{e}\right)^{a+n}}{\Gamma(a)\sqrt{2\pi(b+n)}\left(\frac{b+n}{e}\right)^{b+n}} \\ &\sim e^{b-a} \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)} e^{(a+n)\ln(a+n)-(b+n)\ln(b+n)} = \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)} e^{b-a} e^{(a-b)\ln n + O(1)} \\ &\sim C \frac{1}{n^{b-a}}, \end{aligned}$$

即原级数收敛的充要条件是 $b > a + 1$.

当 $b > a + 1$,

Method 1

我们求和有

$$\begin{aligned}
 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{b(b+1)\cdots(b+n-1)} &= 1 + \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma(a+n)}{\Gamma(b+n)} \\
 &= 1 + \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(b-a)\Gamma(a)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma(a+n)\Gamma(b-a)}{\Gamma(b+n)} = 1 + \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(b-a)\Gamma(a)} \sum_{n=1}^{\infty} \beta(b-a, a+n) \\
 &= 1 + \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(b-a)\Gamma(a)} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 x^{b-a-1} (1-x)^{a+n-1} dx = 1 + \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(b-a)\Gamma(a)} \int_0^1 x^{b-a-1} (1-x)^a \sum_{n=1}^{\infty} (1-x)^{n-1} dx \\
 &= 1 + \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(b-a)\Gamma(a)} \int_0^1 x^{b-a-2} (1-x)^a dx = 1 + \frac{\Gamma(b)\beta(b-a-1, a+1)}{\Gamma(b-a)\Gamma(a)} = 1 + \frac{\Gamma(b-a-1)\Gamma(a+1)}{\Gamma(b-a)\Gamma(a)} = \frac{b-1}{b-a-1}.
 \end{aligned}$$

Method 2

我们求和有

$$\begin{aligned}
 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{b(b+1)\cdots(b+n-1)} \\
 &= 1 + \frac{a}{b} + \frac{1}{b-a-1} \sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{a(a+1)\cdots(a+n-2)}{b(b+1)\cdots(b+n-2)} (a+n-1) - \frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{b(b+1)\cdots(b+n-1)} (a+n) \right] \\
 &= 1 + \frac{a}{b} + \frac{1}{b-a-1} \left[\frac{a(a+1)}{b} - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{b(b+1)\cdots(b+n-1)} (a+n) \right) \right] \\
 &= 1 + \frac{a}{b} + \frac{1}{b-a-1} \frac{a(a+1)}{b} = \frac{b-1}{b-a-1},
 \end{aligned}$$

这里用到了前面讨论收敛性时的估阶

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{b(b+1)\cdots(b+n-1)} (a+n) \right) = 0.$$

作为本题的延伸, 我们来看

例题 18.28 设 $a > 0, b > a + 2$, 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[n \frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{b(b+1)\cdots(b+n-1)} \right].$$

证明 由例题 18.27, 我们得

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{b(b+1)\cdots(b+n-1)} = \frac{b-1}{b-a-1}, \quad 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(a+1)(a+2)\cdots(a+n)}{b(b+1)\cdots(b+n-1)} = \frac{b-1}{b-a-2}.$$

两式相减得

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \frac{(a+1)\cdots(a+n-1)}{b(b+1)\cdots(b+n-1)} = \frac{b-1}{b-a-2} - \frac{b-1}{b-a-1}.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{b(b+1)\cdots(b+n-1)} = a \left(\frac{b-1}{b-a-2} - \frac{b-1}{b-a-1} \right).$$

和积分计算一样, 我们同样需要积累一些基本的级数恒等式, 例如命题 14.1.

例题 18.29 ♠ 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} C_{2n}^n H_n x^n$, 这里 $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$.

证明 注意到对每个 $n \in \mathbb{N}$, 都有

$$\begin{aligned} -n \int_0^1 (1-x)^{n-1} \ln x dx &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^1 \ln x d(1-x)^n \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(-\ln \epsilon \cdot (1-\epsilon)^n - \int_{\epsilon}^1 \frac{(1-x)^n}{x} dx \right) \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(-\ln \epsilon \cdot (1-\epsilon)^n - \int_{\epsilon}^1 \frac{(1-x)^n - 1}{x} dx + \ln \epsilon \right) \\ &= \int_0^1 \frac{1 - (1-x)^n}{x} dx = \int_0^1 \sum_{k=0}^{n-1} (1-x)^k dx = H_n, \end{aligned}$$

即

结论 [调和数列部分和的一种积分表达式]

$$H_n = -n \int_0^1 (1-x)^{n-1} \ln x dx.$$

结合

$$\frac{2}{(1-4x)^{\frac{3}{2}}} = \sum_{n=1}^{\infty} n C_{2n}^n x^{n-1}, x \in [-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}),$$

我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} C_{2n}^n H_n x^n &= - \sum_{n=1}^{\infty} n C_{2n}^n x^n \int_0^1 (1-y)^{n-1} \ln y dy = -x \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} n C_{2n}^n (x-xy)^{n-1} \ln y dy \\ &= -x \int_0^1 \frac{2}{(1-4x+4xy)^{\frac{3}{2}}} \ln y dy = -2x \int_0^1 \frac{\ln(1-y)}{(1-4xy)^{\frac{3}{2}}} dy \\ &= - \left[\frac{\ln(1-y)}{\sqrt{1-4xy}} + \frac{\ln \frac{\sqrt{1-4xy} + \sqrt{1-4x}}{\sqrt{1-4xy} - \sqrt{1-4x}}}{\sqrt{1-4x}} \right]_{y=0}^{y=1} = - \lim_{y \rightarrow 1^-} \left[\frac{\ln(1-y)}{\sqrt{1-4xy}} + \frac{\ln \frac{\sqrt{1-4xy} + \sqrt{1-4x}}{\sqrt{1-4xy} - \sqrt{1-4x}}}{\sqrt{1-4x}} \right] + \frac{\ln \frac{1+\sqrt{1-4x}}{1-\sqrt{1-4x}}}{\sqrt{1-4x}} \\ &= - \lim_{y \rightarrow 1^-} \left[\frac{\ln(1-y)}{\sqrt{1-4xy}} - \frac{\ln(\sqrt{1-4xy} - \sqrt{1-4x})}{\sqrt{1-4x}} \right] + \frac{-\ln(2\sqrt{1-4x}) + \ln \frac{1+\sqrt{1-4x}}{1-\sqrt{1-4x}}}{\sqrt{1-4x}} \\ &= - \lim_{y \rightarrow 1^-} \left[\ln(1-y) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1-4xy}} - \frac{1}{\sqrt{1-4x}} \right) + \frac{\ln \left(\frac{\sqrt{1-4xy} + \sqrt{1-4x}}{4x} \right)}{\sqrt{1-4x}} \right] \\ &\quad + \frac{-\ln(2\sqrt{1-4x}) + \ln \frac{1+\sqrt{1-4x}}{1-\sqrt{1-4x}}}{\sqrt{1-4x}} \\ &= - \frac{\ln \left(\frac{\sqrt{1-4x}}{2x} \right)}{\sqrt{1-4x}} + \frac{-\ln(2\sqrt{1-4x}) + \ln \frac{1+\sqrt{1-4x}}{1-\sqrt{1-4x}}}{\sqrt{1-4x}} = \frac{\ln \left(\frac{x}{1-4x} \frac{1+\sqrt{1-4x}}{1-\sqrt{1-4x}} \right)}{\sqrt{1-4x}} = \frac{\ln \left(\frac{(1+\sqrt{1-4x})^2}{4(1-4x)} \right)}{\sqrt{1-4x}}. \end{aligned}$$

注意到 $\frac{\ln \left(\frac{(1+\sqrt{1-4z})^2}{4(1-4z)} \right)}{\sqrt{1-4z}}$ 在 $|z| < \frac{1}{4}$ 解析且以 $z = \frac{1}{4}$ 为奇点, 故幂级数收敛半径为 $\frac{1}{4}$, 由于幂级数系数为正, 因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_{2n}^n H_n x^n = \frac{\ln \left(\frac{(1+\sqrt{1-4x})^2}{4(1-4x)} \right)}{\sqrt{1-4x}}, x \in [-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}).$$

例题 18.30 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sinh \pi}{\cosh(2n\pi) - \cosh \pi}$.

证明 利用命题 14.1 可导出恒等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nt} \sin(nx) = \frac{1}{2} \frac{\sin x}{\cosh t - \cos x},$$

我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sinh \pi}{\cosh (2n\pi) - \cosh \pi} &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} e^{-2mn\pi} \sinh (m\pi) = 2 \sum_{m=1}^{\infty} \sinh (m\pi) \sum_{n=1}^{\infty} e^{-2mn\pi} \\&= 2 \sum_{m=1}^{\infty} \sinh (m\pi) \frac{e^{-2m\pi}}{1 - e^{-2m\pi}} = 2 \sum_{m=1}^{\infty} \sinh (m\pi) \frac{1}{e^{2m\pi} - 1} \\&= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{e^{m\pi} - e^{-m\pi}}{e^{2m\pi} - 1} = \sum_{m=1}^{\infty} e^{-m\pi} = \frac{1}{e^{\pi} - 1}.\end{aligned}$$

例题 18.31 计算 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^2}$.

 **笔记** 想法是利用帕塞瓦尔恒等式. 本题主要是知道有这么一个方法, 想不想得到没那么重要.

证明 待定一个数字 k , 考虑 $f(x) = \begin{cases} \pi, & |x| < k \\ 0, & k \leq |x| \leq \pi \end{cases}$, 然后计算其傅立叶系数有

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 2k, a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{2 \sin(kn)}{n}, b_n = 0, n \in \mathbb{N}.$$

于是利用帕塞瓦尔恒等式得

$$2\pi^2 k = \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = 2\pi k^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\pi \sin^2(kn)}{n^2}.$$

考虑 $k=1$ 得到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2(n)}{n^2} = \frac{\pi-1}{2}$, 从而

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^2} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2(n)}{n^2} = \pi.$$

来看两个极具特殊性的级数计算题, 它是竞赛真题也是 IMC 国际大学生数学竞赛真题.

例题 18.32 计算下列级数

- $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{2n}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{2n+1}\right).$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{2n}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{2n+1}\right).$

证明

- 记 $a_n = \ln \frac{n+1}{n}, n \in \mathbb{N}, a_n \sim \frac{1}{n}, n \rightarrow \infty$, 于是接下来涉及的级数都收敛. 注意到 $a_n = a_{2n} + a_{2n+1}, n \in \mathbb{N}$, 于是

$$a_n^2 = a_{2n}^2 + a_{2n+1}^2 + 2a_{2n}a_{2n+1}, n \in \mathbb{N}.$$

现在

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}a_{2n+1} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n}^2 + a_{2n+1}^2) = \frac{a_1^2}{2} = \frac{\ln^2 2}{2}.$$

- 记 $a_n = \ln \frac{n+1}{n}, n \in \mathbb{N}, a_n \sim \frac{1}{n}, n \rightarrow \infty$, 于是接下来涉及的级数都收敛. 注意到 $a_{2n} + a_{2n+1} - a_n = 0, n \in \mathbb{N}$. 利用高中数学中若 $x + y + z = 0$ 则必有 $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$, 我们有

$$a_{2n}^3 + a_{2n+1}^3 - a_n^3 = -3a_{2n}a_{2n+1}a_n, n \in \mathbb{N}.$$

现在

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}a_{2n+1}a_n = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} a_n^3 - \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n+1}^3 + a_{2n}^3) = \frac{a_1^3}{3} = \frac{\ln^3 2}{3}.$$

结论 [组合数的无穷和技巧]

- 我们有

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (y+x)^n = \sum_{k=0}^{\infty} b_k y^k \Rightarrow b_k = x^{-k} \sum_{n=k}^{\infty} C_n^k a_n x^n.$$

2. 我们有

$$\sum_{n=0}^m a_n (y+x)^n = \sum_{k=0}^m b_k y^k \Rightarrow b_k = x^{-k} \sum_{n=k}^m C_n^k a_n x^n.$$

例题 18.33 计算

$$\sum_{n=k}^{\infty} C_n^k \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n, k \in \mathbb{N}.$$

证明 取 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$. 由 Cauchy 积, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) (y+x)^n &= -\frac{\ln(1-x-y)}{1-x-y} = -\frac{\ln(1-x)}{1-x} \frac{1}{1-\frac{y}{1-x}} - \frac{1}{1-x} \frac{\ln\left(1-\frac{y}{1-x}\right)}{1-\frac{y}{1-x}} \\ &= -\frac{\ln(1-x)}{1-x} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{y^k}{(1-x)^k} + \frac{1}{1-x} \sum_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k}\right) \frac{y^k}{(1-x)^k} \\ &= -\frac{\ln(1-x)}{1-x} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k} - \ln(1-x)}{(1-x)^{k+1}} \right] y^k. \end{aligned}$$

于是由结论 18.1.5, 我们有

$$\sum_{n=k}^{\infty} C_n^k \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n = b_k x^k = \left[\frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k} - \ln(1-x)}{(1-x)^{k+1}} \right] x^k.$$

注意到和函数第一个奇点是 $x=1$, 所以幂级数收敛半径是 1. 注意到和函数在 $x=1$ 的左极限发散, 因此幂级数在 $x=1$ 不收敛. 虽然和函数在 $x=-1$ 的右极限收敛, 但并不能一定能推出幂级数在 $x=-1$ 收敛, 为了判断 $x=-1$ 的收敛性, 我们要使用小 o Tauber 定理 19.3.

♠ 若 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=k}^{\infty} C_n^k \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) (-x)^n$ 存在, 则由小 o Tauber 定理 19.3 知

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m} \sum_{n=k}^{k+m} \left[(-1)^n n C_n^k \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \right] = 0.$$

注意到

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{2m} \sum_{n=k}^{k+2m} \left[(-1)^n n C_n^k \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \right] &= 0; \\ \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{2m+1} \sum_{n=k}^{k+2m+1} \left[(-1)^n n C_n^k \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \right] &= 0, \end{aligned}$$

我们有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{k+2m+1} (k+2m+1) C_{k+2m+1}^k \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k+2m+1}\right)}{2m+1} = 0.$$

又

$$\lim_{m \rightarrow \infty} C_{k+2m+1}^k = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(k+2m+1)!}{k! (2m+1)!} = +\infty,$$

矛盾! 因此我们证明了原幂级数收敛域是 $(-1, 1)$.

例题 18.34 设 $k \in \mathbb{N}_0, x \in (-1, 1)$, 计算

$$\sum_{n=k}^{\infty} C_n^k \left(e - 1 - \frac{1}{1!} - \cdots - \frac{1}{n!} \right) x^n.$$

证明 我们设

$$a_n = e - 1 - \frac{1}{1!} - \cdots - \frac{1}{n!}.$$

由 Cauchy 积, 我们有

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(e - 1 - \frac{1}{1!} - \cdots - \frac{1}{n!} \right) x^n = \left(-e + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \frac{e - e^x}{1 - x}.$$

现在

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} a_n (y+x)^n &= \frac{e - e^{y+x}}{1 - y - x} = \frac{1}{1-x} \frac{e - e^x \cdot e^y}{1 - \frac{y}{1-x}} \\ &= \frac{e}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{(1-x)^n} - \frac{e^x}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{y}{1-x} \right)^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{n!} \\ &= \frac{e}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{(1-x)^n} - \frac{e^x}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k! (1-x)^{n-k}} \right) y^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e}{(1-x)^{n+1}} - \frac{e^x}{1-x} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k! (1-x)^{n-k}} \right) y^n. \end{aligned}$$

因此由结论 18.1.5

$$\sum_{n=k}^{\infty} C_n^k a_n x^n = x^k b_k = \frac{e \cdot x^k}{(1-x)^{k+1}} - \frac{x^k \cdot e^x}{1-x} \sum_{j=0}^k \frac{1}{j! (1-x)^{k-j}}.$$

例题 18.35 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[n \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} - \frac{1}{(n+3)^2} + \cdots \right) - \frac{1}{2n} \right].$$



笔记 积分化和, 和化积分是非常常见的积分级数计算的想法.

证明

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left(n \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(n+j)^2} - \frac{1}{2n} \right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(n \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \int_0^{\infty} x e^{-(n+j)x} dx - \frac{1}{2n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(n \int_0^{\infty} x e^{-nx} \sum_{j=0}^{\infty} (-e^{-x})^j dx - \frac{1}{2n} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(n \int_0^{\infty} \frac{x e^{-nx}}{1 + e^{-x}} dx - \frac{1}{2n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(n \int_0^{\infty} \left(\frac{1}{1 + e^{-x}} - \frac{1}{2} \right) x e^{-nx} dx \right) \\ &= \int_0^{\infty} \left(\frac{1}{1 + e^{-x}} - \frac{1}{2} \right) x \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx} dx = \int_0^{\infty} \left(\frac{1}{1 + e^{-x}} - \frac{1}{2} \right) \frac{x e^x}{(e^x - 1)^2} dx \\ &= \int_0^{\infty} \frac{x e^{-x}}{2(1 - e^{-2x})} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} x e^{-x} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-2nx} dx = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\infty} x e^{-(2n+1)x} dx \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{12} - \frac{\pi^2}{48} = \frac{\pi^2}{16}. \end{aligned}$$

例题 18.36 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(4n-1)^{2m+1}}.$$

证明 注意到基本恒等式

$$\frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} e^{-nx} x^{s-1} dx = \frac{1}{n^s}, s > 0.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(4n-1)^{2m+1}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{\Gamma(2m+1)} \int_0^{\infty} e^{-(4n-1)x} x^{2m} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-(4n-1)x} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^{2m}}{(2m)!} dx \\ &= \int_0^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(4n-1)x} \cdot \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} - 1 \right) dx = \int_0^{\infty} \frac{e^{-3x}}{1 - e^{-4x}} \cdot \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} - 1 \right) dx \\ &= \int_0^{\infty} \frac{e^{-3x}}{1 - e^{-4x}} \cdot \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} - 1 \right) dx = \frac{1}{2} (-x + \ln(1 + e^x) + \arctan e^x) \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{8} (\pi - 4 \ln 2). \end{aligned}$$

例题 18.37 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right).$$

证明 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln 2 - \sum_{k=1}^n \int_0^1 (-x)^{k-1} dx \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln 2 - \int_0^1 \frac{1 - (-x)^n}{1+x} dx \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 \frac{(-x)^n}{1+x} dx \\ &= \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^n}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{-x}{(1+x)^2} dx = \frac{1}{2} - \ln 2. \end{aligned}$$

例题 18.38 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\ln 2 - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \cdots - \frac{1}{2n} \right).$$

证明 注意到

$$\sum_{j=1}^n \frac{1}{n+j} = \sum_{j=1}^{2n} \frac{1}{j} - \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{2j} + \sum_{j=1}^n \frac{1}{2j-1} - \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{2j-1} - \sum_{j=1}^n \frac{1}{2j}.$$

于是有经典恒等式

$$\sum_{j=1}^n \frac{1}{n+j} = \sum_{j=1}^{2n} \frac{(-1)^{j-1}}{j}. \quad (18.3)$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\ln 2 - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \cdots - \frac{1}{2n} \right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\ln 2 - \sum_{j=1}^{2n} \frac{(-1)^{j-1}}{j} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\ln 2 - \sum_{j=1}^{2n} \int_0^1 (-x)^{j-1} dx \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\ln 2 - \int_0^1 \frac{1 - x^{2n}}{1+x} dx \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{x^{2n}}{1+x} dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n} dx = - \int_0^1 \frac{\ln(1-x^2)}{1+x} dx \\ &= - \int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{1+x} dx - \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x} dx = - \int_0^1 \frac{\ln x}{2-x} dx - \frac{\ln^2 2}{2} \\ &= -2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x + \ln 2}{2-2x} dx - \frac{\ln^2 2}{2} = - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{1-x} dx - \ln 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1-x} dx - \frac{\ln^2 2}{2} \\ &= \frac{\pi^2}{12} + \frac{\ln^2 2}{2} - \ln^2 2 - \frac{\ln^2 2}{2} = \frac{\pi^2}{12} - \ln^2 2, \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自例题 14.43.

例题 18.39 证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1} - \frac{\pi}{4} \right)$$

条件收敛并求和.

证明 注意到

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} - \frac{\pi}{4} &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \int_0^1 x^{2k} dx - \frac{\pi}{4} = \int_0^1 \sum_{k=0}^n (-x^2)^k dx - \frac{\pi}{4} \\ &= \int_0^1 \frac{1 - (-x^2)^{n+1}}{1+x^2} dx - \frac{\pi}{4} = (-1)^n \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{1+x^2} dx, \end{aligned}$$

我们有

$$\left| \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} - \frac{\pi}{4} \right| = \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} x^{2n} dx \sim \frac{1}{2n} \cdot \frac{1^2}{1+1^2}, n \rightarrow \infty,$$

这里等价来自基本模型 9.9, 于是我们有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left| \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} - \frac{\pi}{4} \right| = +\infty.$$

由交错级数判别法容易知道 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} - \frac{\pi}{4} \right)$ 条件收敛. 于是我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} - \frac{\pi}{4} \right) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^1 \frac{\sqrt{y}}{1+y} y^n dy \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_0^1 \frac{\sqrt{y}}{1+y} y^{n-1} dy = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_0^1 \frac{1}{(1+y)\sqrt{y}} y^n dy \\ &\stackrel{\text{类似例题 18.25}}{=} \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\sqrt{y}}{(1+y)^2} dy = \int_0^1 \frac{t^2}{(1+t^2)^2} dt = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

当然你也可以

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{1+x^2} dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+2}}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx.$$

第一种计算方法看似复杂计算但实质我是恰好发现例题 18.25 严格证明了换序, 所以切换到上面去从而使得计算是合法的.

最后我们给出 Poisson 求和公式:

定理 18.1 (Poisson 求和公式 ♠)

设 $f \in C(\mathbb{R})$ 且存在 $C, \delta > 0$ 使得

$$|f(x)| \leq \frac{C}{(1+|x|)^{1+\delta}}, \forall x \in \mathbb{R}. \quad (18.4)$$

定义 $\hat{f}(x) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-2\pi i xy} dy$, 然后如果 $\sum_{m=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(m)| < \infty$, 我们有

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \hat{f}(m) e^{2\pi i mx} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f(x+m), \forall x \in \mathbb{R}. \quad (18.5)$$

 **笔记** $\sum_{m=-\infty}^{\infty} f(x+m)$ 把 f 的周期化, 是一个常用技巧.

注读者可以无脑形式计算而不在于定理使用条件, 因为实际做题的时候都是具体的函数, 因此下面的换序无脑的过得去.

证明

由条件(18.4)知 $\sum_{m=-\infty}^{\infty} f(x+m)$ 一致收敛, 所以

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} f(x+m) \in C(\mathbb{R}).$$

现在计算其傅立叶系数就有

$$\begin{aligned} c_n &= \int_0^1 \sum_{m=-\infty}^{\infty} f(x+m) \cdot e^{-2\pi i n x} dx = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \int_0^1 f(x+m) \cdot e^{-2\pi i n x} dx \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \int_m^{m+1} f(x) \cdot e^{-2\pi i n x} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot e^{-2\pi i n x} dx = \hat{f}(n). \end{aligned}$$

于是我们有(18.5).

例题 18.40 证明:

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{-tm^2} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\frac{\pi^2 m^2}{t}}, \forall t > 0. \quad (18.6)$$

证明 类似例题14.37的计算, 我们有

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ty^2} e^{-2\pi i xy} dy = \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\frac{\pi^2 x^2}{t}}, t > 0.$$

考虑 Poisson 求和公式18.1中 $x=0$ 的情况即得(18.6).

18.1.6 有理分式和无穷积计算方法 ♠

定理 18.2

在定义域有

$$\begin{aligned} \sin z &= z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2 \pi^2}\right); \\ \sinh z &= z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z^2}{n^2 \pi^2}\right); \\ \sum_{k=1}^{\infty} \zeta(2k) z^{2k} &= \frac{1 - \pi z \cot(\pi z)}{2}, |z| < 1; \\ \frac{1}{\sin z} &= \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^n \left(\frac{1}{z + \pi n} + \frac{1}{z - \pi n}\right)\right]; \\ \frac{1}{\sinh z} &= \frac{1}{z} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{z}{n^2 \pi^2 + z^2}; \\ \tan z &= - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z - \frac{2n-1}{2}\pi} + \frac{1}{z + \frac{2n-1}{2}\pi}\right); \\ \frac{1}{\tan z} &= \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z - n\pi} + \frac{1}{z + n\pi}\right). \end{aligned}$$



 **笔记** 以 ζ 函数为系数的幂级数居然和 $\cot$ 有关! 多么漂亮. 两个无穷积展开可以直接记忆而不管证明, 因为它最简单的方法是来自复分析的. 你可以类比韦达定理来记忆 $\sin$ 的无穷积展开, 其余的公式都可以在此之上推导出.

证明 注意到

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \Rightarrow -i \sin(iz) = \sinh z, z \in \mathbb{C}. \quad (18.7)$$

我们利用(18.7)有

$$\sinh z = -i \sin(iz) = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z^2}{n^2 \pi^2}\right), z \in \mathbb{C}.$$

注意到

$$\ln \sin z = \ln z + \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{z^2}{n^2 \pi^2} \right).$$

于是我们有

$$\cot z = \frac{\cos z}{\sin z} = \frac{1}{z} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{2z}{n^2 \pi^2}}{1 - \frac{z^2}{n^2 \pi^2}} = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2 \pi^2} = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z - n\pi} + \frac{1}{z + n\pi} \right).$$

进一步有

$$\begin{aligned} \tan z &= \cot \left(\frac{\pi}{2} - z \right) = \frac{1}{\frac{\pi}{2} - z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\frac{\pi}{2} - z - n\pi} + \frac{1}{\frac{\pi}{2} - z + n\pi} \right) \\ &= - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z - \frac{2n-1}{2}\pi} + \frac{1}{z + \frac{2n-1}{2}\pi} \right). \end{aligned}$$

再注意到

$$\ln \left(\frac{\pi z}{\sin(\pi z)} \right) = - \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{z^2}{n^2} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{z^{2m}}{mn^{2m}} = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{2m}}{mn^{2m}} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\zeta(2m)}{m} z^{2m},$$

两边求导得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \zeta(2k) z^{2k} = \frac{1 - \pi z \cot(\pi z)}{2}.$$

利用 $\frac{1}{\sin z} = \frac{1}{2} \left(\tan \frac{z}{2} + \cot \frac{z}{2} \right)$ 可得

$$\frac{1}{\sin z} = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^n \left(\frac{1}{z + \pi n} + \frac{1}{z - \pi n} \right) \right].$$

最后利用(18.7)可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sinh z} &= \frac{1}{-i \sin(iz)} = \frac{i}{\sin(iz)} \\ &= \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{i}{iz - n\pi} + \frac{i}{iz + n\pi} \right) \\ &= \frac{1}{z} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{z}{n^2 \pi^2 + z^2}. \end{aligned}$$

18.1.7 留数计算方法 ♠

定理 18.3 (用留数计算级数)

设 $m, n \in \mathbb{N}$, $f(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上除点 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 外解析的函数, 且满足 $a_i \notin \mathbb{Z}$, 如果还成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \oint_{C_n} |f(z)| ds = 0.$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=-n}^n f(k) = -\pi \sum_{k=1}^m \operatorname{Res}_{z=a_k} \{f(z) \cot(\pi z)\},$$

以及

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=-n}^n (-1)^k f(k) = -\pi \sum_{k=1}^m \operatorname{Res}_{z=a_k} \{f(z) \csc(\pi z)\},$$

这里

$$C_n = \left\{ z = x \pm in \in \mathbb{C} : -\frac{1}{2} - n \leq x \leq \frac{1}{2} + n \right\} \cup \left\{ z = \pm \left(\frac{1}{2} + n \right) + yi \in \mathbb{C} : -n \leq y \leq n \right\}.$$



 **笔记** 纯兴趣内容.

证明

对 $n \in \mathbb{N}$ 充分大时, 由留数定理

$$\oint_{C_n} f(z) \cot(\pi z) dz = \sum_{k=1}^m \operatorname{Res}_{z=a_k} \{f(z) \cot(\pi z)\} + \sum_{k=-n}^n \operatorname{Res}_{z=k} \{f(z) \cot(\pi z)\}$$

$$\oint_{C_n} f(z) \csc(\pi z) dz = \sum_{k=1}^m \operatorname{Res}_{z=a_k} \{f(z) \csc(\pi z)\} + \sum_{k=-n}^n \operatorname{Res}_{z=k} \{f(z) \csc(\pi z)\}.$$

注意到

$$\operatorname{Res}_{z=k} \{f(z) \cot(\pi z)\} = \lim_{z \rightarrow k} (z - k) f(z) \cot(\pi z) = \frac{f(k)}{\pi}$$

$$\operatorname{Res}_{z=k} \{f(z) \csc(\pi z)\} = \lim_{z \rightarrow k} (z - k) f(z) \csc(\pi z) = \frac{(-1)^k f(k)}{\pi},$$

以及

$$\left| \oint_{C_n} f(z) \cot(\pi z) dz \right| \leq \sup_{z \in C_n} |\cot(\pi z)| \oint_{C_n} |f(z)| ds$$

$$\left| \oint_{C_n} f(z) \csc(\pi z) dz \right| \leq \sup_{z \in C_n} |\csc(\pi z)| \oint_{C_n} |f(z)| ds.$$

直接计算可以知道

$$\sup_{n \geq 1} \sup_{z \in C_n} |\cot(\pi z)| < \infty$$

$$\sup_{n \geq 1} \sup_{z \in C_n} |\csc(\pi z)| < \infty,$$

因此我们得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=-n}^n f(k) = -\pi \sum_{k=1}^m \operatorname{Res}_{z=a_k} \{f(z) \cot(\pi z)\}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=-n}^n (-1)^k f(k) = -\pi \sum_{k=1}^m \operatorname{Res}_{z=a_k} \{f(z) \csc(\pi z)\}.$$

例题 18.41 ♠ 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + w^2}, w \neq \pm ni, n = 0, 1, 2, \dots$$

证明 利用定理 18.3, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + w^2} &= \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{n^2 + w^2} + \frac{1}{2w^2} = -\frac{\pi}{2} \operatorname{Res}_{z=wi} \frac{\cot(\pi z)}{z^2 + w^2} - \frac{\pi}{2} \operatorname{Res}_{z=-wi} \frac{\cot(\pi z)}{z^2 + w^2} + \frac{1}{2w^2} \\ &= -\frac{\pi \cot(\pi wi)}{2wi} - \frac{\pi \cot(-wi\pi)}{2-2wi} + \frac{1}{2w^2} = -\frac{\pi \cot(\pi wi)}{2wi} + \frac{1}{2w^2} \\ &= -\frac{\pi \cot(\pi wi)}{2wi} + \frac{1}{2w^2} = \frac{1 + \pi w \coth(\pi w)}{2w^2}. \end{aligned}$$

来看一个清华求真考试的得分率很低的题.

例题 18.42 ♠ 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + n + 1}{n^4 + 1}.$$

证明 由定理 18.3, 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{n^2 + n + 1}{n^4 + 1} &= -\pi \sum_{j=1}^4 \operatorname{Res}_{z=e^{\frac{\pi}{4}(2j-1)i}} \frac{z^2 + z + 1}{(z^4 + 1) \tan(\pi z)} \\ &= -\pi \left(-\frac{i \cot\left(\frac{(1+i)\pi}{\sqrt{2}}\right)}{4\sqrt{2}-4} - \frac{\coth\left(\frac{(1+i)\pi}{\sqrt{2}}\right)}{4\sqrt{2}+4} - \frac{i \cot\left(\frac{(1+i)\pi}{\sqrt{2}}\right)}{4\sqrt{2}+4} - \frac{\coth\left(\frac{(1+i)\pi}{\sqrt{2}}\right)}{4\sqrt{2}-4} \right) \\ &= \frac{\sqrt{2}\pi \sinh(\sqrt{2}\pi)}{\cosh(\sqrt{2}\pi) - \cos(\sqrt{2}\pi)}.\end{aligned}$$

例题 18.43 设 $z \in \mathbb{C}$, 在有意义时, 计算

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{z^3 - n^3}.$$

证明 由定理 18.3 我们知道

$$\begin{aligned}\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{z^3 - n^3} &= \pi \operatorname{Res}_{w=z} \frac{\cot(\pi w)}{w^3 - z^3} + \pi \operatorname{Res}_{w=ze^{\frac{2\pi}{3}i}} \frac{\cot(\pi w)}{w^3 - z^3} + \pi \operatorname{Res}_{w=ze^{\frac{4\pi}{3}i}} \frac{\cot(\pi w)}{w^3 - z^3} \\ &= \frac{\pi \cot(\pi z)}{3z^2} + \frac{\pi(-1 + i\sqrt{3}) \cot\left(\frac{i\sqrt{3}\pi z - \pi z}{2}\right)}{6z^2} + \frac{\pi(1 + i\sqrt{3}) \cot\left(\frac{i\sqrt{3}\pi z + \pi z}{2}\right)}{6z^2}.\end{aligned}$$

结论 [组合数用留数表示] $C_m^n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=1} \frac{(1+z)^m}{z^{n+1}} dz, m \geq n \geq 0$.

18.2 级数结论

定理 18.4 (交错级数不等式)

设 a_n 递减非负数列, 则对 $m, p \in \mathbb{N}_0$, 必有

$$\left| \sum_{n=m}^{m+p} (-1)^n a_n \right| \leq a_m. \quad (18.8)$$

笔记 本不等式是最容易被遗忘的不等式, 应该牢记于心.

证明 不妨设 $m=0$, 则

$$\sum_{n=0}^p (-1)^n a_n = \begin{cases} a_0 - (a_1 - a_2) - (a_3 - a_4) - \cdots - (a_{p-1} - a_p), & p \text{ 为偶数} \\ a_0 - (a_1 - a_2) - (a_3 - a_4) - \cdots - (a_{p-2} - a_{p-1}) - a_p, & p \text{ 为奇数} \end{cases} \leq a_0.$$

此外

$$\sum_{n=0}^p (-1)^n a_n = \begin{cases} (a_0 - a_1) + (a_2 - a_3) + \cdots + (a_{p-2} - a_{p-1}) + a_p, & p \text{ 为偶数} \\ (a_0 - a_1) + (a_2 - a_3) + \cdots + (a_{p-1} - a_p), & p \text{ 为奇数} \end{cases} \geq 0,$$

这就证明了不等式(18.8).

定理 18.5 (A-D 判别法级数)

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 满足下列条件之一时收敛.

1. $\left\{ \sum_{k=1}^n a_k \right\}_{n=1}^{\infty}$ 有界, b_n 递减到 0;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, b_n 单调有界.

证明 ♠ 由 Abel 变换, 注意到

$$\sum_{k=n}^m a_k b_k = \sum_{k=n}^{m-1} (b_k - b_{k+1}) \sum_{j=n}^k a_j + b_m \sum_{k=n}^m a_k.$$

于是对于第一种情况, 设

$$M = 2 \sup_{n \geq 1} \left| \sum_{k=1}^n a_k \right|,$$

我们有

$$\left| \sum_{k=n}^m a_k b_k \right| \leq M \sum_{k=n}^{m-1} |b_k - b_{k+1}| + M |b_m| = M b_n \rightarrow 0, \text{ 当 } n, m \rightarrow \infty.$$

对于第二种情况, 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 故对任何 $\epsilon > 0$, 当 n 充分大, 对任何 $p \in \mathbb{N}_0$, 必有

$$\left| \sum_{k=n}^{n+p} a_k \right| \leq \epsilon.$$

于是当 n, m 充分大, 我们有

$$\left| \sum_{k=n}^m a_k b_k \right| \leq \epsilon \sum_{k=n}^{m-1} |b_k - b_{k+1}| + \epsilon |b_m| = \epsilon |b_m - b_n| + \epsilon |b_m| \leq 3\epsilon \sup_{n \geq 1} |b_n|.$$

因此无论如何都有级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

定理 18.6 (凝聚判别法)

设 $\{m_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{N}$ 严格递增且 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 非负递减. 若存在 $C > 0$ 使得

$$(m_{k+1} - m_k) \leq C (m_k - m_{k-1}), \forall k \geq 2. \quad (18.9)$$

则 $\sum_{k=1}^{\infty} (m_{k+1} - m_k) a_{m_k}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.



笔记 单调性放缩构成主要想法.

注 一个常用操作是对 $p \in \mathbb{N}$ 且 $p > 1$, 则 $p^{k+1} - p^k = p(p^k - p^{k-1})$ 满足(18.9). 所以 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 非负递减时 $\sum_{k=1}^{\infty} p^k a_{p^k}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

证明 因为正项级数的收敛性由其子列极限决定, 所以一方面

$$\begin{aligned} \sum_{n=m_1}^{\infty} a_n &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=m_k}^{m_{k+1}-1} a_j \geq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=m_k}^{m_{k+1}-1} a_{m_{k+1}} \\ &\stackrel{(18.9)}{\geq} \frac{1}{C} \sum_{k=1}^{\infty} (m_{k+2} - m_{k+1}) a_{m_{k+1}}, \end{aligned}$$

另外一方面

$$\begin{aligned} \sum_{n=m_1}^{\infty} a_n &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=m_k}^{m_{k+1}-1} a_j \leq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=m_k}^{m_{k+1}-1} a_{m_k} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (m_{k+1} - m_k) a_{m_k}, \end{aligned}$$

这就证明了 $\sum_{k=1}^{\infty} (m_{k+1} - m_k) a_{m_k}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

定理 18.7 (积分判别法)

若 f 是 $[1, +\infty)$ 的单调不变号函数, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 和 $\int_1^{\infty} f(x) dx$ 同敛散.



笔记 注意有限项不影响级数收敛性, 有限区间不影响积分收敛性. 方法是我们之前已经反复训练的.

证明 不妨设 f 非负递减, 注意到

$$\int_1^{\infty} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} f(x) dx \leq \sum_{n=1}^{\infty} f(n) \leq f(1) + \sum_{n=2}^{\infty} \int_{n-1}^n f(x) dx = f(1) + \int_1^{\infty} f(x) dx.$$

由夹逼准则即证.

为了统一导出一些常见级数的判别法, 我们引入两个重要技术, 从他们出发反复套娃可以得到各种个样的判别法.

定理 18.8 (Cauchy 链)

设正值递增函数 $F \in C^1[a, +\infty)$, $\frac{F'}{F}$ 在 $[a, +\infty)$ 递减. 若满足 $\sum_{n=1}^{\infty} F'(n)$ 发散, 则对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$ 有如下判别法:

极限版:

1. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)} > 1, \quad (18.10)$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

2. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)} < 1, \quad (18.11)$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

不等式版:

1. 若存在 $c > 1, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{\ln \frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)} \geq c, \forall n \geq N.$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

2. 若存在 $c \leq 1, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{\ln \frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)} \leq c, \forall n \geq N.$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.



笔记 要求不高的同学可以把上下极限都用极限来代替. 极限版和不等式版的第 1 个结果的条件是等价的, 第 2 个结果不等式版条件要更弱. 因为如果改(18.11)为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)} \leq 1$, 则 $\frac{\ln \frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)}$ 仍然可能在 n 充分大严格超过 1.

注取 $F(x) = e^x$, 则

$$\frac{\ln \frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)} = \frac{n - \ln a_n}{n} = 1 - \ln \sqrt[n]{a_n},$$

这恰好是根值判别法 18.10.

取 $F(x) = x$, 则

$$\frac{\ln \frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)} = \frac{-\ln a_n}{\ln n},$$

这恰好是对数判别法18.9.

证明 Step 1 先证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty. \quad (18.12)$$

设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = A$, 则积分判别法表明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{F'(n)}{F(n)} \sim \int_a^{\infty} \frac{F'(x)}{F(x)} dx = \ln F(x) \Big|_a^{\infty},$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{F'(n)}{F(n)}$ 收敛. 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{F'(n)}{F(n)} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{F'(n)}{A}$, 这就和 $\sum_{n=1}^{\infty} F'(n)$ 发散矛盾! 故我们证明了(18.12).

Step 2 当(18.10)成立, 存在 $c > 1, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{\ln \frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)} \geq c, \forall n \geq N.$$

因此

$$\frac{F'(n)}{a_n} \geq e^{c \ln F(n)} \Rightarrow \frac{F'(n)}{F^c(n)} \geq a_n, \forall n \geq N.$$

结合 $\frac{F'(n)}{F^c(n)} = \frac{F'(n)}{F(n)} \cdot \frac{1}{F^{c-1}(n)}$ 递减, 由积分判别法18.7, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{F'(n)}{F^c(n)} \sim \int_N^{\infty} \frac{F'(x)}{F^c(x)} dx = \int_{F(N)}^{\infty} \frac{1}{y^c} dy < \infty,$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

Step 3 若存在 $c \leq 1, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{\ln \frac{F'(n)}{a_n}}{\ln F(n)} \leq c, \forall n \geq N.$$

同样的我们有 $\frac{F'(n)}{F(n)} \leq \frac{F'(n)}{F^c(n)} \leq a_n, \forall n \geq N$ 以及由积分判别法18.7有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{F'(n)}{F(n)} \sim \int_N^{\infty} \frac{F'(x)}{F(x)} dx = \int_{F(N)}^{\infty} \frac{1}{y} dy = \infty,$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

定理 18.9 (对数判别法)

对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$, 则有如下判别法:

极限版:

1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
2. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

不等式版:

1. 若存在 $c > 1, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} \geq c, \forall n \geq N.$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

2. 若存在 $c \leq 1, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} \leq c, \forall n \geq N.$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.



笔记 要求不高的同学可以把上下极限都用极限来代替.

定理 18.10 (根值判别法)

对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 则有如下判别法:

极限版:

1. 若 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

2. 若 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

不等式版:

1. 若存在 $c < 1, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sqrt[n]{a_n} \leq c, \forall n \geq N.$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

2. 若存在 $c \geq 1$ 和无穷多个 n 使得

$$\sqrt[n]{a_n} \geq c,$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.



注 值得注意的是, 对于根值判别法, 这里通过 Cauchy 链的叙述, 不应该是 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$, 而应该是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$. 也不应是无穷多个 n , 而是任何 $n \geq N$. 所以我们需要一些加强的证明.

笔记 要求不高的同学可以把上下极限都用极限来代替.

证明 若存在 $c \geq 1$ 和无穷多个 n 使得

$$\sqrt[n]{a_n} \geq c,$$

则存在 $n_k \rightarrow \infty$, 使得

$$\sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} \geq c \geq 1 \Rightarrow |a_{n_k}| \geq 1 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} |a_{n_k}| \neq 0,$$

于是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

定理 18.11 (Kummer 链)

对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$, 设

$$K_n = \frac{1}{d_n} \frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{1}{d_{n+1}}, n = 1, 2, \dots, d_n > 0, \sum_{n=1}^{\infty} d_n = +\infty,$$

有如下判别法:

极限版:

1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} K_n > 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

2. 若 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} K_n < 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

不等式版:

1. 若存在 $N \in \mathbb{N}, \delta > 0$ 使得 $K_n \geq \delta, \forall n \geq N$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
2. 若存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $K_n \leq 0, \forall n \geq N$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.



笔记 极限版和不等式版的第 1 个结果的条件是等价的, 第 2 个结果不等式版条件要更弱. 要求不高的同学可以把上下极限都用极限来代替, 理由同 Cauchy 链 18.8. 从证明可以看到, 无论是极限版还是不等式版的 1, 没用到条件 $\sum_{n=1}^{\infty} d_n = +\infty$.

注 当 $d_n = 1, n \in \mathbb{N}$, 我们有 $K_n = \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1$, 这恰好就是比值判别法 18.12.

当 $d_n = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$, 我们有 $K_n = n \frac{a_n}{a_{n+1}} - (n+1)$, 这恰好是拉比判别法 18.13.

当 $d_n = \frac{1}{n \ln n}, n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} K_n &= n \ln n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - (n+1) \ln(n+1) \\ &= n \ln n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - (n+1) \ln n - (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &= \ln n \cdot \left[n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right] - (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right), \end{aligned}$$

即得一个比较广泛的判别法 18.14. 要注意我们在阶的层面对 K_n 做了变形, 因此不再给出不等式版本的 18.14.

证明 若存在 $N \in \mathbb{N}, \delta > 0$ 使得 $K_n \geq \delta, \forall n \geq N$, 则

$$\frac{1}{\delta} \left(\frac{a_n}{d_n} - \frac{a_{n+1}}{d_{n+1}} \right) \geq a_{n+1}, \forall n \geq N.$$

现在

$$\sum_{k=N}^m a_{k+1} \leq \sum_{k=N}^m \frac{1}{\delta} \left(\frac{a_k}{d_k} - \frac{a_{k+1}}{d_{k+1}} \right) = \frac{1}{\delta} \left(\frac{a_N}{d_N} - \frac{a_{m+1}}{d_{m+1}} \right) \leq \frac{1}{\delta} \frac{a_N}{d_N},$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

若存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $K_n \leq 0, \forall n \geq N$, 则 $\frac{a_{n+1}}{d_{n+1}} \geq \frac{a_n}{d_n}, \forall n \geq N$. 现在

$$a_{n+1} \geq \frac{a_N}{d_N} d_{n+1}, \forall n \geq N, \sum_{n=1}^{\infty} d_n = +\infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty,$$

这就完成了证明.

定理 18.12 (比值判别法)

对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$, 有如下判别法:

极限版:

1. 若 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
2. 若 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

不等式版:

1. 若存在 $N \in \mathbb{N}, \delta \in (0, 1)$ 使得 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \delta, \forall n \geq N$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
2. 若存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1, \forall n \geq N$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.



笔记 要求不高的同学可以把上下极限都用极限来代替.

定理 18.13 (拉比判别法)

对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$, 有如下判别法:

极限版:

1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
2. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

不等式版:

1. 若存在 $N \in \mathbb{N}, \delta > 1$ 使得 $n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \geq \delta, \forall n \geq N$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
2. 若存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \leq 1, \forall n \geq N$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.



笔记 要求不高的同学可以把上下极限都用极限来代替.

定理 18.14 (较为广泛的判别法)

对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$, 有如下判别法:

极限版 1:

1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n \cdot \left[n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right] > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
2. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n \cdot \left[n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right] < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

极限版 2:

1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n \left[n \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right] > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
2. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n \left[n \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right] < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.



笔记 要求不高的同学可以把上下极限都用极限来代替. 极限版 2 和极限版 1 在很多情况下是等价的. 极限版 1 就是 kummer 链 18.11 的 $d_n = \frac{1}{n \ln n}$ 的情况. 我们这里以大家更熟悉的主流方法来书写一遍判别法证明, 以极限版 2 为例. 考场会更优先使用这种做法.

证明

1. 设 $t > 1, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\ln n \left[n \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right] > t, \forall n \geq N.$$

然后

$$\ln \frac{a_n}{a_{n+1}} > \frac{1}{n} + \frac{t}{n \ln n}, \forall n \geq N.$$

现在求和得

$$\ln \frac{a_N}{a_{n+1}} > \sum_{k=N}^n \left(\frac{1}{k} + \frac{t}{k \ln k} \right), \forall n \geq N.$$

于是

$$a_{n+1} < a_N e^{-\sum_{k=N}^n \left(\frac{1}{k} + \frac{t}{k \ln k} \right)}, \forall n \geq N.$$

现在由例题 8.6 和 8.52, 我们有

$$\sum_{k=N}^n \frac{1}{k} = \ln n + O(1), \sum_{k=N}^n \frac{1}{k \ln k} = \ln \ln n + O(1), n \rightarrow \infty.$$

于是

$$e^{-\sum_{k=N}^n \left(\frac{1}{k} + \frac{t}{k \ln k} \right)} = e^{-\ln n - t \ln \ln n + O(1)} = \frac{e^{O(1)}}{n \ln^t n}.$$

结合积分判别法 18.7 有

$$\sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{n \ln^t n} \sim \int_{10}^{\infty} \frac{1}{x \ln^t x} dx = \int_{\ln 10}^{\infty} \frac{1}{y^t} dy < \infty,$$

我们知道 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

2. 设 $0 < t < 1, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\ln n \left[n \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right] < t, \forall n \geq N.$$

然后相似第 1 问的证明和

$$\sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{n \ln^t n} \sim \int_{10}^{\infty} \frac{1}{x \ln^t x} dx = \int_{\ln 10}^{\infty} \frac{1}{y^t} dy = +\infty,$$

我们有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

命题 9.11 给了一类连根式极限存在的判别法, 我们来看另外一个版本.

定理 18.15 (Herschfeld 判别法)

设 $p > 1$ 且 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [0, +\infty)$. 定义

$$t_n = \sqrt[p]{a_1 + \sqrt[p]{a_2 + \cdots + \sqrt[p]{a_n}}}, n \in \mathbb{N},$$

然后 $\{t_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛的充要条件是 $a_n^{\frac{1}{p^n}}$ 有界.



证明 显然 $\{t_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递增.

必要性: 若 $\{t_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛, 则由

$$t_n = \sqrt[p]{a_1 + \sqrt[p]{a_2 + \cdots + \sqrt[p]{a_n}}} \geq \sqrt[p]{0 + \sqrt[p]{0 + \cdots + \sqrt[p]{a_n}}} = a_n^{\frac{1}{p^n}}$$

和 $\{t_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有界知 $a_n^{\frac{1}{p^n}}$ 有界.

充分性: 若 $a_n^{\frac{1}{p^n}}$ 有界, 则设 $a_n^{\frac{1}{p^n}} \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$, 于是我们有 $a_n \leq M^{p^n}, \forall n \in \mathbb{N}$. 因此

$$\begin{aligned} t_n &= \sqrt[p]{a_1 + \sqrt[p]{a_2 + \cdots + \sqrt[p]{a_n}}} \leq \sqrt[p]{M^p + \sqrt[p]{M^{p^2} + \cdots + \sqrt[p]{M^{p^n}}}} \\ &= M \sqrt[p]{1 + \sqrt[p]{1 + \cdots + \sqrt[p]{1}}} \leq M \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sqrt[p]{1 + \sqrt[p]{1 + \cdots + \sqrt[p]{1}}}}_{n \text{ 个根号}}, \end{aligned}$$

其中最后一个等号的极限存在性可以考虑递增函数确定的递推

$$x_1 = \sqrt[p]{1}, x_{n+1} = \sqrt[p]{1 + x_n}, n \in \mathbb{N}.$$

注意到 $x_2 = \sqrt[p]{2} > 1 = x_1$, 不动点 $x_0 > 1$ 满足 $x_0^p - x_0 - 1 = 0$. 因此由结论 8.4.1 知 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 递增有上界, 从而极限存在.

来看一类经典的从级数收敛推通项渐近的例子.

命题 18.1

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则

1. 若 a_n 单调, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$.
2. 若 $n a_n$ 单调, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln n \cdot a_n = 0$.
3. 若 $n \ln n \cdot a_n$ 单调, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln n \cdot \ln \ln n \cdot a_n = 0$.



证明

1. 不妨设 a_n 递减, 否则考虑 $-a_n$ 即可. 因为收敛级数末项趋于 0, 所以我们知道 a_n 递减到 0. 注意到由 a_n 递减知

$$0 \leq 2na_{2n} \leq 2 \sum_{k=n+1}^{2n} a_k, 0 \leq (2n-1)a_{2n-1} \leq 2na_{2n-1} \leq 2 \sum_{k=n}^{2n-1} a_k.$$

现在由 Cauchy 收敛准则知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2na_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n-1)a_{2n-1} = 0.$$

由命题 7.4 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

2. 不妨设 na_n 递减, 否则考虑 $-a_n$ 即可. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = c \neq 0$ 会导致 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 所以我们知道 na_n 递减到 0.

我们有

$$\begin{aligned} \sum_{\sqrt{n}-1 \leq k \leq n-1} a_k &= \sum_{\sqrt{n}-1 \leq k \leq n-1} \frac{ka_k}{k} \geq na_n \sum_{\sqrt{n}-1 \leq k \leq n-1} \frac{1}{k} \geq na_n \sum_{\sqrt{n}-1 \leq k \leq n-1} \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \\ &= na_n \int_{[\sqrt{n}]}^n \frac{1}{x} dx = na_n \ln \frac{n}{[\sqrt{n}]} \geq na_n \ln \frac{n}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2} na_n \ln n \geq 0, \end{aligned}$$

利用 Cauchy 收敛准则和夹逼准则我们得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln n \cdot a_n = 0$.

3. 不妨设 $n \ln n \cdot a_n$ 递减, 否则考虑 $-a_n$ 即可. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n \ln n \cdot a_n) = c \neq 0$. 注意到 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散, $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ 收敛, 这就和比较判别法矛盾! 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n \ln n \cdot a_n) = 0$, 从而 $a_n \geq 0$.

注意到

$$\begin{aligned} \sum_{[\ln n] \leq k \leq n} a_k &= \sum_{[\ln n] \leq k \leq n} \frac{k \ln k \cdot a_k}{k \ln k} \geq n \ln n \cdot a_n \sum_{[\ln n] \leq k \leq n} \frac{1}{k \ln k} \\ &\geq n \ln n \cdot a_n \sum_{[\ln n] \leq k \leq n} \int_k^{k+1} \frac{1}{x \ln x} dx = n \ln n \cdot a_n \int_{[\ln n]}^{n+1} \frac{1}{x \ln x} dx \\ &= n \ln n \cdot a_n \cdot \ln \frac{\ln(n+1)}{\ln[\ln n]} \geq n \ln n \cdot a_n \cdot \ln \frac{\ln n}{\ln \ln n} \sim n \ln n \cdot \ln \ln n \cdot a_n, \end{aligned}$$

利用 Cauchy 收敛准则就证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln n \cdot \ln \ln n \cdot a_n = 0$.

定理 18.16 (级数的控制收敛定理)

设 $a_n(s), n = 1, 2, \dots$ 满足

$$|a_n(s)| \leq c_n, \sum_{n=1}^{\infty} c_n < \infty,$$

以及 $\lim_s a_n(s) = b_n \in \mathbb{R}$.

则

$$\lim_s \sum_{n=1}^{\infty} a_n(s) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n,$$

这里 $\lim_s$ 表示 s 趋于某个 $s_0 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.



证明 事实上由极限保号性, 我们知道 $|b_n| \leq c_n, n = 1, 2, \dots$, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 从而

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n(s) - \sum_{n=1}^{\infty} b_n \right| &\leq \left| \sum_{n=1}^m (a_n(s) - b_n) \right| + \sum_{n=m+1}^{\infty} |a_n(s) - b_n| \\ &\leq \left| \sum_{n=1}^m (a_n(s) - b_n) \right| + 2 \sum_{n=m+1}^{\infty} c_n. \end{aligned}$$

对 s 取极限得

$$\lim_s \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n(s) - \sum_{n=1}^{\infty} b_n \right| \leq 2 \sum_{n=m+1}^{\infty} c_n.$$

由 m 任意性得

$$\lim_s \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n(s) - \sum_{n=1}^{\infty} b_n \right| = 0.$$

我们完成了级数控制收敛定理的证明.

定理 18.17 (级数的 Levi 定理)

若非负 $a_n(s), n = 1, 2, \dots$ 满足 $a_n(s)$ 是 s 的关于趋近方向的递增函数 (注意如果取极限的方式是 $s \rightarrow s_0^+$, 那么应该是关于 s 的递减函数) 且

$$\lim_s a_n(s) = b_n \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}.$$

证明

$$\lim_s \sum_{n=1}^{\infty} a_n(s) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$



笔记 本定理即使级数发散, 极限数列发散, 也能使用.

证明 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 那么由于 $0 \leq a_n(s) \leq b_n$, 取控制级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 即可使用控制收敛定理 18.16 得到

$$\lim_s \sum_{n=1}^{\infty} a_n(s) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 但是

$$\lim_s \sum_{n=1}^{\infty} a_n(s) = m < \infty,$$

此时对任何 $N \in \mathbb{N}$, 都有

$$\sum_{n=1}^N b_n = \lim_s \sum_{n=1}^N a_n(s) \leq \lim_s \sum_{n=1}^{\infty} a_n(s) = m < \infty,$$

矛盾!, 我们完成了 Levi 定理的证明.

定理 18.18 (级数的法图引理 ♠)

设非负数列 $a_n(s), n = 1, 2, \dots$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \lim_s a_n(s) \leq \lim_s \sum_{n=1}^{\infty} a_n(s). \quad (18.13)$$



笔记 本定理即使级数发散, 极限数列发散, 也能使用.

证明 不妨设 $s \rightarrow +\infty$, 考虑 $g_n(s) \triangleq \inf_{t \geq s} a_n(t)$, 则 g_n 关于趋于方向递增非负, 所以由级数的 Levi 定理 18.17 知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \lim_s a_n(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_s g_n(s) = \lim_s \sum_{n=1}^{\infty} g_n(s) = \lim_s \sum_{n=1}^{\infty} \inf_{t \geq s} a_k(t) \leq \lim_s \sum_{n=1}^{\infty} a_k(s),$$

这就完成了证明.

定理 18.19 (级数的 Fubini 定理)

满足下述条件之一时, 必有

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{m,n} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} a_{m,n}. \quad (18.14)$$

1. $a_{m,n} \geq 0, \forall m, n \in \mathbb{N}$;

2.

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} |a_{m,n}| < \infty.$$



笔记 第一个条件级数发散也能用. 再一次体现思想: 非负级数无脑换.

证明

1. 由级数的 Levi 定理 18.17, 我们注意到 $\left\{ \sum_{n=1}^N a_{m,n} \right\}$ 关于 N 非负递增, 于是有

$$\sum_{m=1}^{\infty} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_{m,n} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^N a_{m,n} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^{\infty} a_{m,n} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} a_{m,n}, \quad (18.15)$$

这就是 (18.14).

2. 注意到

$$\sum_{m=1}^{\infty} \left| \sum_{n=1}^N a_{m,n} \right| \leq \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} |a_{m,n}| < \infty,$$

于是由级数的控制收敛定理 18.16 知 (18.15) 仍然成立, 这就是 (18.14).

定理 18.20 (级数加括号的解释)

1. 收敛级数任意加括号也收敛且收敛到同一个值.

2. 级数加括号之后收敛, 且括号内每个元素符号相同, 则原本级数收敛, 且级数值和如此加括号后一致,

证明

1. 设加括号后新的级数是 $\sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}} a_j$, 则

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}} a_j = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m \sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}} a_j = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{j=n_1+1}^{n_{m+1}} a_j = \sum_{j=n_1+1}^{\infty} a_j,$$

这就完成了证明.

2. ♠ 即证明对严格递增的 $\{n_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{N}, n_1 = 0$, 如果 $\sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}} a_j$ 收敛且对任何 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $a_{n_k+1}, a_{n_k+2}, \dots, a_{n_{k+1}}$

符号相同, 则 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ 收敛且

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_j = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}} a_j. \quad (18.16)$$

事实上, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在唯一的 $m \in \mathbb{N}$, 使得 $n_m < n \leq n_{m+1}$, 此时

$$\sum_{j=1}^n a_j = \sum_{k=1}^{m-1} \sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}} a_j + \sum_{j=n_m+1}^n a_j.$$

则当 $a_j \geq 0, n_m < j \leq n_{m+1}$, 我们有

$$\sum_{j=1}^n a_j \geq \sum_{k=1}^{m-1} \sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}} a_j, \sum_{j=1}^n a_j = \sum_{k=1}^m \sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}} a_j - \sum_{j=n_m+1}^{n_{m+1}} a_j \leq \sum_{k=1}^m \sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}} a_j. \quad (18.17)$$

若 $a_j \leq 0, n_m < j \leq n_{m+1}$, 可得(18.17)的类似物

$$\sum_{k=1}^m \sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}} a_j \leq \sum_{j=1}^n a_j \leq \sum_{k=1}^{m-1} \sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}} a_j. \quad (18.18)$$

让 $n \rightarrow +\infty$, 我们由(18.17),(18.18)和夹逼准则得(18.16). 这就完成了证明.

例题 18.44 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [0, +\infty)$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k, n \in \mathbb{N}$. 若 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 不恒为 0, 不妨设 $a_1 \neq 0$, 则有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p} \begin{cases} \text{收敛,} & p > 1 \\ \text{和 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 同敛散,} & 0 < p \leq 1 \end{cases}. \quad (18.19)$$

 **笔记** 本结果虽然不能直接使用, 但连同证明方法却要记住! 并且要学会联想和转化到本题的样子, 例如

$$\sum \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right), \sum \left(\frac{\ln \frac{a_n}{a_{n+1}}}{\ln a_n}\right)$$

等结构.

注 同类型问题见 19.56, 19.57, 19.58, 19.59, 虽然放置在数学类, 但一定要前往学习.

证明 当 $p > 1$, 注意到

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p} = \sum_{n=2}^{\infty} \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{1}{S_n^p} dx \leq \sum_{n=2}^{\infty} \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{1}{x^p} dx = \int_{S_1}^{\sum_{n=1}^{\infty} a_n} \frac{1}{x^p} dx,$$

可以看到无论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛性如何都有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 收敛.

当 $0 < p \leq 1$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则有 $\frac{a_n}{S_n^p} \sim \frac{a_n}{\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right)^p}, n \rightarrow \infty$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 收敛. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 我们对任何充分大的 $m, k \in \mathbb{N}$ 都有

$$1 - \frac{S_k}{S_{k+m}} = \frac{S_{k+m} - S_k}{S_{k+m}} = \sum_{n=k+1}^{k+m} \frac{a_n}{S_{k+m}} \leq \sum_{n=k+1}^{k+m} \frac{a_n}{S_n} \leq \sum_{n=k+1}^{k+m} \frac{a_n}{S_n^p}.$$

让 $m \rightarrow +\infty$, 利用⁵ $S_{k+m} \rightarrow +\infty$, 于是我们有余项不能任意小, 因此由 Cauchy 收敛准则知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 发散. 这就完成了证明.

18.3 具体级数收敛性判断

18.3.1 估阶法

例题 18.45 判断下述级数收敛性.

- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(e^n + n^2)}{\sqrt[4]{n^8 + n^2 + 1} \cdot \ln^2(n+1)};$
- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sum_{k=1}^n \ln^2 k}{n^p};$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^4)^n}.$

证明

1. 注意到

$$\begin{aligned} \frac{\ln(e^n + n^2)}{\sqrt[4]{n^8 + n^2 + 1} \cdot \ln^2(n+1)} &= \frac{\ln(e^n) + \ln\left(1 + \frac{n^2}{e^n}\right)}{\sqrt[4]{n^8 + n^2 + 1} \cdot \ln^2(n+1)} \\ &\sim \frac{n}{n^2 \cdot \ln^2 n} = \frac{1}{n \ln^2 n}, n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

⁵注意此时 k 固定.

由积分判别法 18.7, 我们有

$$\sum \frac{1}{n \ln^2 n} \sim \int_2^\infty \frac{1}{x \ln^2 x} dx = \int_{\ln 2}^\infty \frac{1}{y^2} dy < \infty,$$

故原级数收敛.

2. 注意到运用 Stolz 定理 9.1, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln^2 n} \sum_{k=1}^n \ln^2 k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 n}{n \ln^2 n - (n-1) \ln^2 (n-1)}$$

拉中保持阶不变

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 n}{\ln^2 n + 2 \ln n} = 1.$$

于是

$$\sum_{n=2}^\infty \frac{\sum_{k=1}^n \ln^2 k}{n^p} \sim \sum_{n=2}^\infty \frac{n \ln^2 n}{n^p} = \sum_{n=2}^\infty \frac{\ln^2 n}{n^{p-1}}.$$

因此原级数收敛等价于 $p > 2$.

3. 由 Laplace 方法 9.3, 我们有

$$\int_0^1 \frac{dt}{(1+t^4)^n} = \int_0^1 e^{-n \ln(1+t^4)} dt \sim \int_0^\infty e^{-nt^4} dt = \frac{1}{\sqrt[4]{n}} \int_0^\infty e^{-x^4} dx, n \rightarrow \infty.$$

现在

$$\frac{1}{n} \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^4)^n} \sim \frac{C}{n^{\frac{5}{4}}}, n \rightarrow \infty,$$

故原级数收敛.

例题 18.46 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \left| \frac{\sin^3(nt)}{\sin^3 t} \right| dt, n \in \mathbb{N}$, 判断 $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{a_n}$ 收敛性.

证明 利用不等式

$$|\sin(nt)| \leq n |\sin t|, \forall n \in \mathbb{N}, t \in \mathbb{R},$$

我们有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2n}} t \left| \frac{\sin^3(nt)}{\sin^3 t} \right| dt \leq \int_0^{\frac{\pi}{2n}} \frac{tn^3 \sin^3 t}{\sin^3 t} dt = \frac{n^3}{2} \frac{\pi^2}{4n^2} = \frac{\pi^2}{8} n.$$

利用不等式 $\sin t \geq \frac{2}{\pi} t, \forall t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 我们有

$$\int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} t \left| \frac{\sin^3(nt)}{\sin^3 t} \right| dt \leq \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{t}{(\frac{2}{\pi} t)^3} dt \leq \frac{\pi^3}{8} \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{t^2} dt = \frac{\pi^3}{8} \cdot \frac{2n}{\pi} = \frac{\pi^2}{4} n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

现在

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \left| \frac{\sin^3(nt)}{\sin^3 t} \right| dt \leq \frac{\pi^2}{8} n + \frac{\pi^2}{4} n = \frac{3\pi^2}{8} n, \forall n \in \mathbb{N},$$

因此

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{a_n} \geq \frac{8}{3\pi^2} \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n} = +\infty.$$

例题 18.47 对 $x > 0$, 判断级数 $\sum_{n=1}^\infty \left[(2-x) \left(2-x^{\frac{1}{2}} \right) \cdots \left(2-x^{\frac{1}{n}} \right) \right]$ 收敛性.

证明 当 $x = 2^m, m \in \mathbb{N}$, 我们知道级数末项在 n 充分大时恒为 0, 因此原本的级数收敛. 下设 $x \neq 2^m, \forall m \in \mathbb{N}$. 此时由

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{(2-x) \left(2-x^{\frac{1}{2}} \right) \cdots \left(2-x^{\frac{1}{n}} \right)}{(2-x) \left(2-x^{\frac{1}{2}} \right) \cdots \left(2-x^{\frac{1}{n+1}} \right)} - 1 \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{2-x^{\frac{1}{n+1}}} - 1 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left(x^{\frac{1}{n+1}} - 1 \right)}{2-x^{\frac{1}{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{\ln x}{n+1} = \ln x, \end{aligned}$$

以及拉比判别法 18.13, 我们就有 $x > e$ 时数收敛, $x < e$ 时级数发散. 当 $x = e$ 时, 计算 Taylor 得⁶

$$\ln \frac{1}{2 - e^{\frac{1}{n+1}}} = \frac{1}{n} + \frac{1}{12n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right), n \rightarrow \infty,$$

然后

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n \left[n \ln \frac{1}{2 - e^{\frac{1}{n+1}}} - 1 \right] = 0.$$

运用统一的判别法 18.14, 我们知道原级数发散.

例题 18.48 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{\sin 1 + \sin \frac{1}{2} + \cdots + \sin \frac{1}{n}}, x \in (0, 1)$ 收敛性.

证明 注意到

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x^{\sin 1 + \sin \frac{1}{2} + \cdots + \sin \frac{1}{n}}}{x^{\sin 1 + \sin \frac{1}{2} + \cdots + \sin \frac{1}{n+1}}} - 1 \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{x^{\sin \frac{1}{n+1}}} - 1 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(e^{-\sin \frac{1}{n+1} \cdot \ln x} - 1 \right) = -\ln x \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{1}{n+1} = -\ln x. \end{aligned}$$

由拉比判别法 18.13, 我们有 $0 < x < \frac{1}{e}$ 时原级数收敛, $\frac{1}{e} < x < 1$ 时原级数发散. 当 $x = \frac{1}{e}$, 由判别法 18.14 和

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln n \left(n \ln \frac{x^{\sin 1 + \sin \frac{1}{2} + \cdots + \sin \frac{1}{n}}}{x^{\sin 1 + \sin \frac{1}{2} + \cdots + \sin \frac{1}{n+1}}} - 1 \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln n \left(n \ln \frac{1}{x^{\sin \frac{1}{n+1}}} - 1 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln n \left(n \ln e^{-\sin \frac{1}{n+1} \ln x} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln n \left(n \left[e^{-\sin \frac{1}{n+1} \ln x} - 1 + O\left(\left(e^{-\sin \frac{1}{n+1} \ln x} - 1\right)^2\right) \right] - 1 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln n \left(n \left[-\sin \frac{1}{n+1} \ln x + O\left(\left(-\sin \frac{1}{n+1} \ln x\right)^2\right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] - 1 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln n \left(\left[n \sin \frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n}\right) \right] - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln n \cdot O\left(\frac{1}{n}\right) \right] = 0, \end{aligned}$$

我们有原级数在 $x = \frac{1}{e}$ 发散.

18.3.2 带对数换底方法

例题 18.49 判断下列级数收敛性.

1. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{r^{\ln n}} (r > 0);$
2. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^{\ln n} n};$
3. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln \ln n)^{\ln n}};$
4. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}};$
5. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1 + \frac{1}{\sqrt{\ln n}}}};$
6. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^{1 + \frac{1}{\ln \ln n} \ln n}}.$

证明

1. 注意到

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{r^{\ln n}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{e^{\ln n \cdot \ln r}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\ln r}},$$

我们有原级数收敛等价于 $r > e$.

2. 注意到

$$\sum_{n=100}^{\infty} \frac{1}{\ln^{\ln n} n} = \sum_{n=100}^{\infty} \frac{1}{e^{\ln n \cdot \ln \ln n}} = \sum_{n=100}^{\infty} \frac{1}{n^{\ln \ln n}} \leq \sum_{n=100}^{\infty} \frac{1}{n^{\ln \ln 100}} < \infty,$$

⁶可能比较难算, 但是一定要耐心算下去.

我们有原级数收敛.

3. 注意到

$$\sum_{n=\lfloor e^{e^e} \rfloor + 1}^{\infty} \frac{1}{(\ln \ln n)^{\ln n}} = \sum_{n=\lfloor e^{e^e} \rfloor + 1}^{\infty} \frac{1}{e^{\ln n \cdot \ln \ln \ln n}} \leq \sum_{n=\lfloor e^{e^e} \rfloor + 1}^{\infty} \frac{1}{e^{\ln n \cdot \ln \ln \ln (\lfloor e^{e^e} \rfloor + 1)}} = \sum_{n=\lfloor e^{e^e} \rfloor + 1}^{\infty} \frac{1}{n^{\ln \ln \ln (\lfloor e^{e^e} \rfloor + 1)}} < \infty,$$

我们有原级数收敛.

4. 由积分判别法 18.7, 我们有

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}} = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{e^{\ln^2 \ln n}} \sim \int_3^{\infty} \frac{1}{e^{\ln^2 \ln x}} dx \stackrel{x=e^y}{=} \int_{\ln 3}^{\infty} e^{y - \ln^2 y} dy = \infty,$$

故原级数发散.

5. 首先

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{\sqrt{\ln n}}}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{ne^{\sqrt{\ln n}}},$$

于是我们结合

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{ne^{\sqrt{\ln n}}} \leq \sum_{n=2}^{\infty} \int_{n-1}^n \frac{1}{xe^{\sqrt{\ln x}}} dx = \int_1^{\infty} \frac{1}{xe^{\sqrt{\ln x}}} dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{e^{\sqrt{t}}} dt < \infty$$

知原级数收敛.

6. 当 n 充分大有

$$\frac{1}{n^{1+\frac{1}{\ln \ln n}} \ln n} = \frac{1}{e^{(1+\frac{1}{\ln \ln n}) \ln n} \ln n} = \frac{1}{n \ln ne^{\frac{\ln n}{\ln \ln n}}} \leq \frac{1}{n \ln ne^{\frac{(\ln \ln n)^2}{\ln \ln n}}} = \frac{1}{n \ln ne^{\ln \ln n}} = \frac{1}{n \ln^2 n}.$$

由积分判别法 18.7 知

$$\sum \frac{1}{n \ln^2 n} \sim \int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{1}{y^2} dy < \infty,$$

因此 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{\ln \ln n}} \ln n}$ 收敛.

18.3.3 Taylor 公式法

例题 18.50 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(-1)^{n-1} + \sqrt[3]{n}}$ 收敛性.

 **笔记** 此类问题可采用 Taylor 公式的 peano 余项方法, 主要要展开到余项的级数绝对收敛. 注意积累绝对 ± 绝对 = 绝对, 绝对 ± 条件 = 条件的结论.

证明 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(-1)^{n-1} + \sqrt[3]{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}}{1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}} + \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}} + \frac{(-1)^n}{n} + O\left(\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}\right) \right).$$

于是由 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}} + \frac{(-1)^n}{n} + O\left(\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}\right) \right)$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}$ 发散知原级数发散.

例题 18.51 设 $\alpha > 0$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{\cos n + n^\alpha}$ 的绝对收敛和条件收敛性.

证明 当 $\alpha > \frac{1}{2}$, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{\cos n + n^\alpha} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{\cos n}{n^\alpha}}{1 + \frac{\cos n}{n^\alpha}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos n}{n^\alpha} + O\left(\frac{1}{n^{2\alpha}}\right) \right).$$

显然

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| O\left(\frac{1}{n^{2\alpha}}\right) \right| \leq C \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2\alpha}} < \infty.$$

显然由 **A-D 判别法** 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^\alpha}$ 收敛.

当 $\alpha > 1$, 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos n|}{n^\alpha} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} < \infty,$$

于是级数绝对收敛.

当 $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$, 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos n|}{n^\alpha} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos n|^2}{n^\alpha} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos(2n)}{2n^\alpha} = \infty,$$

于是我们证明了原级数条件收敛.

当 $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$, 取正整数 m 使得 $m\alpha > 1$, 则

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{\cos n + n^\alpha} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{\cos n}{n^\alpha}}{1 + \frac{\cos n}{n^\alpha}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos n}{n^\alpha} - \frac{\cos^2 n}{n^{2\alpha}} + \cdots + O\left(\frac{1}{n^{m\alpha}}\right) \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos n}{n^\alpha} - \frac{1 + \cos(2n)}{2n^{2\alpha}} + \cdots + O\left(\frac{1}{n^{m\alpha}}\right) \right), \end{aligned}$$

注意上式省略的发散部分的分母次方不可能抵消 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2\alpha}}$ 造成的发散, 因此我们说明了原级数发散. 为了更清晰, 我们如下方法来替代, 它具备一般性. 即减去第一项

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^\alpha} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{\cos n + n^\alpha} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{n^\alpha (\cos n + n^\alpha)} \\ &\geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{n^\alpha (n^\alpha + 1)} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha (n^\alpha + 1)} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n)}{n^\alpha (n^\alpha + 1)} \\ &= +\infty, \end{aligned}$$

这里 $\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n)}{n^\alpha (n^\alpha + 1)}$ 收敛来自 18.5.

例题 18.52 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left[1 + (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ 收敛性.

证明 Taylor 展开得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left[1 + (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}} \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right) \right). \quad (18.20)$$

注意到

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \text{ 递减到 } 0, \left| \sum_{j=1}^n (-1)^{\frac{j(j-1)}{2}} \right| \leq 1,$$

我们由 A-D 判别法 18.5 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{\sqrt{n}}$ 收敛. 又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故原级数发散.

例题 18.53 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{(-1)^n}{n^\alpha}} - 1 \right)$ 的条件收敛和绝对收敛性.

证明 显然当 $\alpha \leq 0$, 末项不趋于 0, 因此发散. 当 $\alpha > 0$, 取 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $m\alpha > 1$, 运用 Taylor 公式

$$e^x = 1 + x + \cdots + \frac{x^m}{m!} + o(x^m), \quad (18.21)$$

我们有

$$e^{\frac{(-1)^n}{n^\alpha}} - 1 = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} + \frac{1}{2n^{2\alpha}} + \cdots + \frac{(-1)^{n(m-1)}}{(m-1)!n^{\alpha(m-1)}} + O\left(\frac{1}{n^{\alpha m}}\right). \quad (18.22)$$

注意到式(18.22)中的第一项一定收敛, 第二项在 $0 < 2\alpha \leq 1$ 时发散, 且其余项次数太高不足以影响第二项, 因此此时原级数发散.

当 $2\alpha > 1$, 式(18.22)的第二项 (包括第二项) 之后全部绝对收敛, 因此原级数的条件收敛和绝对收敛性由第一

项决定. 因此 $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$ 时原级数条件收敛, $\alpha > 1$ 时原级数绝对收敛, 其余情况发散.

例题 18.54 判断 $\lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^m \frac{\ln(\sqrt{2n} + (-1)^n)}{\ln(\sqrt{2n})}$ 收敛性.

 **笔记** 注意无穷积本质也可以转化为级数. 此外要注意 $\lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^m f(n) = 0$ 称为收敛⁷, 但 $\prod_{n=1}^{\infty} f(n) = 0$ 称为发散⁸, 因为无穷积收敛定义为极限为非 0 数字.

证明 注意到

$$\begin{aligned} \ln \prod_{n=1}^m \frac{\ln(\sqrt{2n} + (-1)^n)}{\ln(\sqrt{2n})} &= \sum_{n=1}^m \ln \frac{\ln(\sqrt{2n} + (-1)^n)}{\ln(\sqrt{2n})} \\ &= \sum_{n=1}^m \ln \frac{\ln(\sqrt{2n}) + \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n}}\right)}{\ln(\sqrt{2n})} = \sum_{n=1}^m \ln \left(1 + \frac{\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n}}\right)}{\ln(\sqrt{2n})}\right) \\ &= \sum_{n=1}^m \left[\frac{\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n}}\right)}{\ln(\sqrt{2n})} + O\left(\left(\frac{\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n}}\right)}{\ln(\sqrt{2n})}\right)^2\right) \right] \\ &= \sum_{n=1}^m \left[\frac{\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n}}\right)}{\ln(\sqrt{2n})} + O\left(\frac{1}{n \ln^2 n}\right) \right] = \sum_{n=1}^m \left[\frac{(-1)^n}{\sqrt{2n} \ln(\sqrt{2n})} - \frac{1}{4n \ln \sqrt{2n}} + O\left(\frac{1}{n \ln^2 n}\right) \right]. \end{aligned}$$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{\sqrt{2n} \ln(\sqrt{2n})} + O\left(\frac{1}{n \ln^2 n}\right) \right]$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n \ln \sqrt{2n}}$ 发散, 故

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \ln \prod_{n=1}^m \frac{\ln(\sqrt{2n} + (-1)^n)}{\ln(\sqrt{2n})} = -\infty,$$

从而

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^m \frac{\ln(\sqrt{2n} + (-1)^n)}{\ln(\sqrt{2n})} = 0 \text{ 是收敛的.}$$

18.3.4 分组判别法

例题 18.55 设 $a_n > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{\frac{n}{n+1}}$ 收敛.

证明 待定

$$M \triangleq \left\{ n \in \mathbb{N} : a_n \leq \frac{1}{2} a_n^{\frac{n}{n+1}} \right\}, N \triangleq \left\{ n \in \mathbb{N} : a_n > \frac{1}{2} a_n^{\frac{n}{n+1}} \right\}.$$

现在

$$a_n^{\frac{1}{n+1}} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow a_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \Rightarrow a_n^{\frac{n}{n+1}} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n, \forall n \in M,$$

我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{\frac{n}{n+1}} = \sum_{n \in M} a_n^{\frac{n}{n+1}} + \sum_{n \in N} a_n^{\frac{n}{n+1}} \leq \sum_{n \in M} \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2 \sum_{n \in N} a_n < \infty,$$

这就完成了证明.

例题 18.56 设 $a_n > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^{\frac{1}{p}}}{n^s}$, $s > 1 - \frac{1}{p}$, $p > 1$ 收敛.

证明 利用 Young 不等式 16.1, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^{\frac{1}{p}}}{n^s} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{p} + \frac{1}{qn^{sq}} \right) < \infty, sq = \frac{s}{1 - \frac{1}{p}} > 1,$$

⁷即作为数列极限.

⁸即作为无穷积.

这就完成了证明.

例题 18.57 设 $a_n, b_n, c_n > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{b_n}, \sum_{n=1}^{\infty} c_n^{-\sqrt{2}}$ 收敛. 若 $b_n = 1 + \frac{1}{\ln c_n}$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明 定义

$$M \triangleq \left\{ n \in \mathbb{N} : a_n \leq c_n^{-\sqrt{2}} \right\}, N \triangleq \left\{ n \in \mathbb{N} : a_n > c_n^{-\sqrt{2}} \right\}.$$

注意到

$$a_n^{b_n} = a_n^{1 + \frac{1}{\ln c_n}}, \ln a_n > -\sqrt{2} \ln c_n, \forall n \in N,$$

于是

$$a_n^{b_n} = a_n^{1 + \frac{1}{\ln c_n}} > a_n^{1 - \frac{\sqrt{2}}{\ln a_n}} = a_n \cdot a_n^{-\frac{\sqrt{2}}{\ln a_n}} = a_n e^{-\frac{\sqrt{2}}{\ln a_n} \ln a_n} = e^{-\sqrt{2}} a_n.$$

现在

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n \in M} a_n + \sum_{n \in N} a_n \leq \sum_{n \in M} c_n^{-\sqrt{2}} + e^{\sqrt{2}} \sum_{n \in N} a_n^{b_n} < \infty.$$

例题 18.58 设 $\{x_n\} \subset (0, 1)$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} nx_n < \infty$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} x_n \ln \frac{1}{x_n} < \infty$.

证明 考虑

$$M \triangleq \left\{ n \in \mathbb{N} : x_n \ln \frac{1}{x_n} \leq nx_n \right\}, N \triangleq \left\{ n \in \mathbb{N} : x_n \ln \frac{1}{x_n} > nx_n \right\},$$

于是对 $n \in N$ 有 $0 < x_n < e^{-n} \leq e^{-1}$, 因此由 $x \ln \frac{1}{x}$ 在 $(0, \frac{1}{e})$ 递增得

$$0 < x_n \ln \frac{1}{x_n} \leq e^{-n} \ln e^n = ne^{-n}.$$

现在

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} x_n \ln \frac{1}{x_n} &= \sum_{n \in M} x_n \ln \frac{1}{x_n} + \sum_{n \in N} x_n \ln \frac{1}{x_n} \\ &\leq \sum_{n \in M} nx_n + \sum_{n \in N} ne^{-n} \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} nx_n + \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n} < \infty, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

18.3.5 综合训练和杂题

例题 18.59 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n}$ 条件收敛.

证明 相似结论 18.26 的计算, 我们有

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin k \right| = \frac{1}{2} \left| \sin n - \cot \frac{1}{2} \cos n + \cot \frac{1}{2} \right|, \left| \sum_{k=1}^n \cos k \right| = \frac{1}{2} \left| \cos n + \cot \frac{1}{2} \sin n - 1 \right|$$

都是有界的. 又 $\frac{1}{n}$ 递减到 0, 我们由 A-D 判别法 18.5 得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n}$ 收敛.

又

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n|}{n} &\geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n|^2}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(2n)}{2n} = \text{发散} - \text{收敛} = \text{发散}; \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos n|}{n} &\geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos n|^2}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos(2n)}{2n} = \text{发散} + \text{收敛} = \text{发散}. \end{aligned}$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n}$ 条件收敛.

例题 18.60 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n \cdot \sin n^2}{n}$ 收敛.

证明 注意到

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (\sin k \cdot \sin k^2) &= -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n [\cos(k(k+1)) - \cos(k(1-k))] \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n [\cos(k(k+1)) - \cos(k(k-1))] \\ &= -\frac{1}{2} [\cos(n(n+1)) - 1], \end{aligned}$$

即 $\left| \sum_{k=1}^n (\sin k \cdot \sin k^2) \right|$ 有界. 又 $\frac{1}{n}$ 递减到 0, 我们由 A-D 判别法 18.5 得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n \cdot \sin n^2}{n}$ 收敛.

例题 18.61

1. 对 $\alpha \in \mathbb{N}, \beta \geq 0$, 证明: $\sum_{n=2}^{\infty} n^{\beta} (\cos 1 \cos 2 \cdots \cos n)^{\alpha}$ 绝对收敛.
2. 证明: $\sum_{n=2}^{\infty} (\cos 1 \cdot \cos^2 2 \cdots \cos^n n)$ 绝对收敛.
3. 对 $\alpha \in \mathbb{N}, \beta \geq 0$, 证明: $\sum_{n=2}^{\infty} n^{\beta} (\sin 1 \sin 2 \cdots \sin n)^{\alpha}$ 绝对收敛.
4. 证明: $\sum_{n=2}^{\infty} (\sin 1 \cdot \sin^2 2 \cdots \sin^n n)$ 绝对收敛.

证明

1. 由均值不等式有

$$\begin{aligned} |\cos 1 \cos 2 \cdots \cos n|^2 &\leq \left(\frac{\cos^2 1 + \cos^2 2 + \cdots + \cos^2 n}{n} \right)^n \\ &= \left(\frac{\sum_{k=1}^n [1 + \cos(2k)]}{2n} \right)^n = \left(\frac{n + \sum_{k=1}^n \cos(2k)}{2n} \right)^n \\ &\stackrel{\text{相似 18.4 的计算}}{=} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sin n \cos(n+1)}{2n \sin 1} \right)^n. \end{aligned}$$

又当 n 充分大有

$$\frac{1}{2} + \frac{\sin n \cos(n+1)}{2n \sin 1} < \frac{2}{3},$$

因此

$$|\cos 1 \cos 2 \cdots \cos n| \leq \left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{n}{2}} \Rightarrow \sum_{n \text{ 充分大}}^{\infty} |n^{\beta} (\cos 1 \cos 2 \cdots \cos n)^{\alpha}| \text{ 绝对收敛.}$$

2. 注意到由第 1 问有

$$\sum_{n=2}^{\infty} |\cos 1 \cdot \cos^2 2 \cdots \cos^n n| \leq \sum_{n=2}^{\infty} |\cos 1 \cdot \cos 2 \cdots \cos n| < \infty,$$

故 $\sum_{n=2}^{\infty} (\cos 1 \cdot \cos^2 2 \cdots \cos^n n)$ 绝对收敛.

3. 由均值不等式有

$$\begin{aligned} |\sin 1 \cdot \sin 2 \cdots \sin n|^2 &\leq \left(\frac{|\sin 1|^2 + |\sin 2|^2 + \cdots + |\sin n|^2}{n} \right)^n \\ &= \left(\frac{\sum_{k=1}^n [(1 - \cos 2k)]}{2n} \right)^n = \left(\frac{1}{2} - \frac{\sin n \cdot \cos(n+1)}{n \sin 1} \right)^n. \end{aligned}$$

当 n 充分大有

$$\frac{1}{2} - \frac{\sin n \cdot \cos(n+1)}{n \sin 1} < \frac{2}{3}.$$

因此

$$|\sin 1 \sin 2 \cdots \sin n| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{n}{2}} \Rightarrow \sum_{n \text{ 充分大}}^{\infty} |n^{\beta} (\sin 1 \sin 2 \cdots \sin n)^{\alpha}| \text{ 绝对收敛}.$$

4. 利用 3 问类似 2 问可得 $\sum_{n=2}^{\infty} (\sin 1 \cdot \sin^2 2 \cdots \sin^n n)$ 绝对收敛.

例题 18.62 若 $a \in (0, 1]$, 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \ln n}{n^a} x^n \text{ 收敛域}.$$

证明 当 $|x| < 1$ 时, 显然收敛, 当 $x = 1$ 时, 注意到

$$\sum_{k=\lfloor e^{2\pi n} \rfloor + 1}^{\lfloor e^{2\pi n + \frac{\pi}{4}} \rfloor} \frac{\cos \ln k}{k^a} \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{k=\lfloor e^{2\pi n} \rfloor + 1}^{\lfloor e^{2\pi n + \frac{\pi}{4}} \rfloor} \frac{1}{k} \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\lfloor e^{2\pi n + \frac{\pi}{4}} \rfloor - \lfloor e^{2\pi n} \rfloor}{\lfloor e^{2\pi n + \frac{\pi}{4}} \rfloor}.$$

于是我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=\lfloor e^{2\pi n} \rfloor + 1}^{\lfloor e^{2\pi n + \frac{\pi}{4}} \rfloor} \frac{\cos \ln k}{k^a} \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - \frac{1}{e^{\frac{\pi}{4}}}\right).$$

故此时级数发散, 当 $x = -1$ 时, 显然只需要考虑前 $2n$ 项部分和, 注意到

$$\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k \cos \ln k}{k^a} = \sum_{k=1}^n \left[\frac{\cos \ln(2k)}{(2k)^a} - \frac{\cos \ln(2k-1)}{(2k-1)^a} \right],$$

以及由拉格朗日中值定理有

$$\sum_{k=1}^n \left| \frac{\cos \ln(2k)}{(2k)^a} - \frac{\cos \ln(2k-1)}{(2k-1)^a} \right| = \sum_{k=1}^n \left| \frac{-\sin \ln \theta_k - a \cos \ln \theta_k}{\theta_k^{a+1}} \right|, \theta_k \in (2k-1, 2k).$$

故

$$\sum_{k=1}^n \left| \frac{\cos \ln(2k)}{(2k)^a} - \frac{\cos \ln(2k-1)}{(2k-1)^a} \right| \leq \sum_{k=1}^n \frac{a+1}{(2k-1)^{a+1}} < +\infty,$$

从而原级数收敛, 故收敛域是 $[-1, 1)$.

例题 18.63 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sin x^{\alpha}}{1+x} dx$ 收敛性.

证明 **Case 1** 当 $\alpha = 0$, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{1}{1+x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty.$$

Case 2 当 $\alpha > 0$, 我们由洛必达法则有

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{1}{y^{\alpha+1}} \int_0^y \frac{\sin x^{\alpha}}{1+x} dx = \lim_{y \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{(\alpha+1)y^{\alpha}} \frac{\sin y^{\alpha}}{1+y} \right] = \frac{1}{\alpha+1}.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sin x^{\alpha}}{1+x} dx \sim \frac{1}{(\alpha+1)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha+1}} < \infty.$$

Case 3 当 $\alpha < 0$,

$$-\alpha \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sin x^{\alpha}}{1+x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n^{-\alpha}}^{\infty} \frac{\sin y}{y^{1-\frac{1}{\alpha}} + y} dy = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n^{-\alpha}}{n^{-\alpha+1} + n^{-\alpha}} - \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n^{-\alpha}}^{\infty} \frac{\cos y \left(\left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) y^{-\frac{1}{\alpha}} + 1 \right)}{\left(y^{1-\frac{1}{\alpha}} + y\right)^2} dy.$$

而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\cos n^{-\alpha}}{n^{-\alpha+1} + n^{-\alpha}} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1-\alpha}} < \infty.$$

并有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left| \int_{n^{-\alpha}}^{\infty} \frac{\cos y \cdot \left(\left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) y^{-\frac{1}{\alpha}} + 1 \right)}{\left(y^{1-\frac{1}{\alpha}} + y \right)^2} dy \right| &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n^{-\alpha}}^{\infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) y^{-\frac{1}{\alpha}}}{\left(y^{1-\frac{1}{\alpha}} + y \right)^2} dy + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n^{-\alpha}}^{\infty} \frac{1}{\left(y^{1-\frac{1}{\alpha}} + y \right)^2} dy \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n^{-\alpha}}^{\infty} \left(\frac{\left(1 - \frac{1}{\alpha}\right)}{y^{2-\frac{1}{\alpha}}} + \frac{1}{y^{2-\frac{2}{\alpha}}} \right) dy = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^{1-\alpha}} + \frac{\alpha}{\alpha-2} \frac{1}{n^{2-\alpha}} \right) < \infty, \end{aligned}$$

故级数收敛当且仅当 $\alpha \neq 0$.

例题 18.64 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n}$ 收敛.

证明 由级数加括号的理 18.20 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n} = \sum_{t=1}^{\infty} (-1)^t \sum_{k=t^2}^{(t+1)^2-1} \frac{1}{k}.$$

我们来证明上式右边级数符合莱布尼兹判别法.

首先

$$0 \leq \lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{k=t^2}^{(t+1)^2-1} \frac{1}{k} \leq \lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{k=t^2}^{(t+1)^2-1} \ln \frac{k}{k-1} = \lim_{t \rightarrow \infty} \ln \frac{(t+1)^2-1}{t^2-1} = 0,$$

即

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{k=t^2}^{(t+1)^2-1} \frac{1}{k} = 0.$$

然后对 $t \in \mathbb{N}, t \geq 3$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=t^2}^{(t+1)^2-1} \frac{1}{k} - \sum_{k=(t+1)^2}^{(t+2)^2-1} \frac{1}{k} &= \sum_{k=0}^{2t} \frac{1}{k+t^2} - \sum_{k=0}^{2t+2} \frac{1}{k+t^2+2t+1} \\ &= \sum_{k=0}^{2t} \left(\frac{1}{k+t^2} - \frac{1}{k+t^2+2t+1} \right) - \frac{1}{t^2+4t+2} - \frac{1}{t^2+4t+3} \\ &= \sum_{k=0}^{2t} \frac{2t+1}{(k+t^2)(k+t^2+2t+1)} - \frac{2t^2+8t+5}{(t^2+4t+2)(t^2+4t+3)} \\ &\geq \frac{(2t+1)^2}{(2t+t^2)(2t+t^2+2t+1)} - \frac{2t^2+8t+5}{(t^2+4t+2)(t^2+4t+3)} \\ &\geq \frac{(2t+1)^2}{(t^2+4t+2)(t^2+4t+3)} - \frac{2t^2+8t+5}{(t^2+4t+2)(t^2+4t+3)} \\ &= \frac{2t^2-4t-4}{(t^2+4t+2)(t^2+4t+3)} \geq \frac{6t-4t-4}{(t^2+4t+2)(t^2+4t+3)} > 0, \end{aligned}$$

这就证明了 $\sum_{k=t^2}^{(t+1)^2-1} \frac{1}{k}$ 单调递减!

现在由莱布尼兹判别法得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n}$ 收敛.

18.4 傅立叶级数

我们首先需要熟悉傅立叶级数的现代形式:

定义 18.2

设 f 是周期 1 的可积函数, 则定义 f 的傅立叶系数为

$$\hat{f}(m) = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i m x} dx, m \in \mathbb{Z}.$$

f 的傅立叶级数为

$$f(x) \sim \sum_{m=-\infty}^{\infty} \hat{f}(m) e^{2\pi i m x}. \quad (18.23)$$



注 定义(18.2)中的傅立叶级数(18.23)并不意味着收敛到 f 或者收敛.

我们来看 Dirichlet 核和 Fejér 核, 他是核心问题.

定义 18.3

对每个 $N \in \mathbb{N}_0$,

1. 我们称

$$D_N(x) = \sum_{|m| \leq N} e^{2\pi i m x} = \frac{\sin((2N+1)\pi x)}{\sin(\pi x)}. \quad (18.24)$$

为 Dirichlet 核.

2. 我们称

$$\begin{aligned} F_N(x) &= \frac{1}{N+1} [D_0(x) + D_1(x) + \cdots + D_N(x)] \\ &= \sum_{j=-N}^N \left(1 - \frac{|j|}{N+1}\right) e^{2\pi i j x} \\ &= \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin(\pi(N+1)x)}{\sin(\pi x)}\right)^2 \end{aligned} \quad (18.25)$$

为 Fejér 核.



注 注意哟, 定义 18.3 中的等式关系都是等比数列求和和欧拉公式, 二重求和换序的应用. 我们略去证明⁹

下面我们在高数框架下给出 Dirichlet 核和 Fejér 核, 为了形式上的统一, 我们定义

定义 18.4

对每个 $n \in \mathbb{N}_0$,

1. 我们称

$$D_0(x) = 1, D_n(x) = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}, n = 1, 2, \dots. \quad (18.26)$$

为 Dirichlet 核.

2. 我们称

$$F_n(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{j=0}^n D_j(x) = 1 + \frac{2}{n+1} \sum_{k=1}^n (n-k+1) \cos kx = \frac{1}{n+1} \left[\frac{\sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{\sin\frac{x}{2}} \right]^2 \quad (18.27)$$

为 Fejér 核.



证明 证明的关键是如下结论

结论 [三角函数复合等差数列时, 部分和计算方法] 三角函数复合等差数列时, 部分和计算方法可以通过欧拉公式之后用等比¹⁰数列求和公式或者乘 $\frac{\sin \frac{\frac{\Delta x}{2}}{2}}{\sin \frac{\Delta x}{2}}$ 之后对分子和差化积得到.

⁹但是我们会在大家更熟悉的课本的傅立叶形式下推导.

¹⁰有时候可能是所谓的差比数列, 即等差乘以等比.

1. 我们有

$$\begin{aligned} 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos kx &= 1 + 2 \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{x}{2} \cos kx}{\sin \frac{x}{2}} = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \frac{\sin \left(\frac{1}{2} + k\right)x - \sin \left(k - \frac{1}{2}\right)x}{2 \sin \frac{x}{2}} \\ &= 1 + \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2}\right)x - \sin \frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} = \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2}\right)x}{\sin \frac{x}{2}}. \end{aligned}$$

我们证明了式(18.26).

2. 我们有

$$\begin{aligned} F_n(x) &= \frac{1}{n+1} \sum_{j=0}^n D_j(x) = \frac{1}{n+1} \left(1 + \sum_{j=1}^n \left(1 + 2 \sum_{k=1}^j \cos kx \right) \right) = \frac{1}{n+1} \left(n+1 + 2 \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^j \cos kx \right) \\ &= \frac{1}{n+1} \left(n+1 + 2 \sum_{k=1}^n \sum_{j=k}^n \cos kx \right) = \frac{1}{n+1} \left(n+1 + 2 \sum_{k=1}^n (n-k+1) \cos kx \right) \\ &= 1 + \frac{2}{n+1} \sum_{k=1}^n (n-k+1) \cos kx, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} F_n(x) &= \frac{1}{n+1} \sum_{j=0}^n D_j(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{j=0}^n \frac{\sin \left(j + \frac{1}{2}\right)x}{\sin \frac{x}{2}} = \frac{1}{n+1} \sum_{j=0}^n \frac{\sin \frac{x}{2} \sin \left(j + \frac{1}{2}\right)x}{\sin^2 \frac{x}{2}} \\ &= -\frac{1}{2(n+1)} \sum_{j=0}^n \frac{\cos(j+1)x - \cos jx}{\sin^2 \frac{x}{2}} = -\frac{\cos(n+1)x - 1}{2(n+1) \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{\sin^2 \frac{n+1}{2}x}{(n+1) \sin^2 \frac{x}{2}}. \end{aligned}$$

这就证明了式(18.27).

下面我们利用 Dirichlet 核和 Fejér 核来给出傅立叶级数部分和的积分表达式.

定理 18.21 (傅立叶部分和积分表达式)

设 f 是周期 2π 的可积函数, 其傅立叶系数为 a_n, b_n . 记 $S_0(x) = \sigma_0(x) = \frac{a_0}{2}$ 以及

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx), \sigma_n(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n S_k(x), n = 1, 2, \dots$$

则我们有

Dirichlet:

$$S_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) D_n(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2}\right)t}{\sin \frac{t}{2}} dt, n = 0, 1, \dots$$

Fejér

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) F_n(t) dt = \frac{1}{2(n+1)\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin^2 \frac{n+1}{2}t}{\sin^2 \frac{t}{2}} dt, n = 0, 1, \dots$$



笔记 根据经验, 取平均性质会更好一些, 因此 Fejér 是一个好核¹¹而 Dirichlet 核性质就相当糟糕, 在后面的证明中我们将充分感受到这一点.

¹¹“Good kernel”

证明 当 $n = 0$, 定理 18.21 显然成立. 当 $n > 0$, 一方面, 我们有

$$\begin{aligned} S_n(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) dy + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos ky \cos kx dy + \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin ky \sin kx dy \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) dy + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos k(y-x) dy \right) \\ &\stackrel{\text{注意周期}}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+y) dy + \frac{1}{2\pi} \sum_{k=1}^n \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x+y) 2 \cos ky dy \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+y) \left(1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos ky \right) dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+y) D_n(y) dy. \end{aligned}$$

另外一方面, 我们有

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{j=0}^n S_j(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{j=0}^n \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+y) D_j(y) dy = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+y) F_n(y) dy.$$

这就证明了定理 18.21.

定理 18.22 (帕赛瓦尔恒等式)

设 $f, g \in L^2[-\pi, \pi]$, 则

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) g(x) dx = \frac{a_0 a'_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n a'_n + b_n b'_n). \quad (18.28)$$

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2). \quad (18.29)$$

注 非数学只需要记忆结论, 证明不是初等的.

证明 由 Hilbert 空间理论, 本定理即

$$\left(L^2[-\pi, \pi], (f, g) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) g(x) dx \right)$$

中证明

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots \right\}$$

是完备正交基. 于是问题就划归到了逼近方法 13.6.

例题 18.65 设 $f, g \in C(\mathbb{R})$ 且都是周期 2π 函数. 若 f, g 的所有傅立叶系数一致, 证明 $f = g$.

证明 记 $h = f - g$, 则

$$\int_{-\pi}^{\pi} h(x) \cos(nx) dx = \int_{-\pi}^{\pi} h(x) \sin(nx) dx = 0, \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

由第二逼近定理 13.15, 我们知道存在三角多项式 $p_m, m \in \mathbb{N}$ 使得在 $[-\pi, \pi]$ 一致的有 $\lim_{m \rightarrow \infty} p_m = h$. 故

$$\int_{-\pi}^{\pi} |h(x)|^2 dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} h(x) p_m(x) dx = 0,$$

这就证明了 $h(x) \equiv 0$, 因此我们有 $f = g$.

我们接下来给出各种核的应用:

例题 18.66 Fejer 核的逼近性质

1. 设 f 在 $x=0$ 连续且在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 可积, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{N} \frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)} f(x) dx = f(0). \quad (18.30)$$

2. ♠ 设 f 周期 1 且在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上 $p \geq 1$ 次绝对可积, 证明

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{N} \frac{\sin^2(\pi Ny)}{\sin^2(\pi y)} f(x-y) dy - f(x) \right|^p dy = 0. \quad (18.31)$$

证明

1. 对 $\delta \in (0, \frac{1}{2})$, 注意到

$$\begin{aligned} & \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{N} \frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)} |f(x) - f(0)| dx \\ &= \int_{|x| \leq \delta} \frac{1}{N} \frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)} |f(x) - f(0)| dx + \int_{|\delta| < |x| \leq \frac{1}{2}} \frac{1}{N} \frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)} |f(x) - f(0)| dx \\ &\leq \sup_{|x| \leq \delta} |f(x) - f(0)| \cdot \int_{|x| \leq \delta} \frac{1}{N} \frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)} dx + \int_{|\delta| < |x| \leq \frac{1}{2}} \frac{1}{N} \frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)} |f(x) - f(0)| dx \\ &\leq \sup_{|x| \leq \delta} |f(x) - f(0)| \cdot \int_{|x| \leq \frac{1}{2}} \frac{1}{N} \frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)} dx + \frac{1}{N} \int_{|\delta| < |x| \leq \frac{1}{2}} \frac{|f(x) - f(0)|}{\sin^2(\pi x)} dx. \end{aligned}$$

让 $N \rightarrow +\infty$, 我们有

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{N} \frac{\sin^2(\pi Nx)}{\sin^2(\pi x)} |f(x) - f(0)| dx \leq \sup_{|x| \leq \delta} |f(x) - f(0)| \cdot 1 = \sup_{|x| \leq \delta} |f(x) - f(0)|.$$

由 δ 的任意性我们有 (18.30) 成立.

2. 设 $\|g\|_x \triangleq \left(\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$, 由闵可夫斯基不等式 16.3 我们有

$$\begin{aligned} & \left\| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{N} \frac{\sin^2(\pi Ny)}{\sin^2(\pi y)} f(x-y) dy - f(x) \right\|_y = \left\| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{N} \frac{\sin^2(\pi Ny)}{\sin^2(\pi y)} [f(x-y) - f(x)] dy \right\|_y \\ & \leq \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{N} \frac{\sin^2(\pi Ny)}{\sin^2(\pi y)} \|f(x-y) - f(x)\|_x dy. \end{aligned}$$

由积分的绝对连续性 13.48, 我们有 $\|f(x-y) - f(x)\|_x$ 在 $y=0$ 连续. 又由闵可夫斯基不等式 16.3, 我们有

$$\|f(x-y) - f(x)\|_x \leq \|f(x-y)\|_x + \|f(x)\|_x = 2\|f(x)\|_x < \infty,$$

于是 $\|f(x-y) - f(x)\|_x$ 在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上可积. 现在由第一问我们就知道 (18.31) 成立.

来看 2025 重庆大学数学分析考研压轴题.

例题 18.67 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上周期 2π 函数且在 $[-\pi, \pi]$ 黎曼可积, 设

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(x+t)}{2 \sin \frac{t}{2}} \sin \left(\frac{2n+1}{2} t \right) dt, n = 1, 2, \dots$$

若 $x_0 \in (-\pi, \pi)$ 是 f 在 $[-\pi, \pi]$ 的唯一间断点¹² 且存在下述极限

$$A = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x), B = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - A}{x - x_0}, \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - B}{x - x_0}.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x_0) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)}{2}.$$

¹² f 在 $\pm\pi$ 也是连续的.

证明 首先

$$\begin{aligned} S_n(x_0) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(x_0+t)}{2 \sin \frac{t}{2}} \sin \left(\frac{2n+1}{2} t \right) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{f(x_0+t)}{2 \sin \frac{t}{2}} \sin \left(\frac{2n+1}{2} t \right) dt + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \frac{f(x_0+t)}{2 \sin \frac{t}{2}} \sin \left(\frac{2n+1}{2} t \right) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{f(x_0+t)}{2 \sin \frac{t}{2}} \sin \left(\frac{2n+1}{2} t \right) dt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{f(x_0-t)}{2 \sin \frac{t}{2}} \sin \left(\frac{2n+1}{2} t \right) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{f(x_0+t) - A - B + f(x_0-t)}{2 \sin \frac{t}{2}} \right) \sin \left(\frac{2n+1}{2} t \right) dt + \frac{A+B}{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin \left(\frac{2n+1}{2} t \right)}{\sin \left(\frac{t}{2} \right)} dt. \end{aligned}$$

然后因为

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+t) - A - B + f(x_0-t)}{2 \sin \frac{t}{2}} \text{ 存在,}$$

由黎曼引理 9.2 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{f(x_0+t) - A - B + f(x_0-t)}{2 \sin \frac{t}{2}} \right) \sin \left(\frac{2n+1}{2} t \right) dt = 0.$$

因为

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin \left(\frac{t}{2} \right)} - \frac{1}{\frac{t}{2}} \right) \text{ 存在,}$$

继续由黎曼引理 9.2 得

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_0^{\pi} \left(\frac{\sin \left(\frac{2n+1}{2} t \right)}{\sin \left(\frac{t}{2} \right)} - \frac{\sin \left(\frac{2n+1}{2} t \right)}{\frac{t}{2}} \right) dt \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{\sin \left(\frac{t}{2} \right)} - \frac{1}{\frac{t}{2}} \right) \sin \left(\frac{2n+1}{2} t \right) dt \right| = 0. \end{aligned}$$

现在我们知道

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x_0) &= \frac{A+B}{2\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \frac{\sin \left(\frac{2n+1}{2} t \right)}{\frac{t}{2}} dt = \frac{A+B}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{2n+1}{2}\pi} \frac{\sin t}{t} dt \\ &= \frac{A+B}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{A+B}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{A+B}{2}. \end{aligned}$$

18.5 级数证明

例题 18.68 设 $a_n > -1$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$ 收敛当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

 **笔记** 注意无穷积发散的定义是其收敛于 0 或者作为数列极限发散.

证明 若 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$ 收敛, 则

$$\ln \prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \ln (1+a_n)$$

收敛. 于是由比较判别法和

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \frac{1}{2}, \sum_{n=1}^{\infty} [a_n - \ln(1+a_n)] < \infty$$

知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < \infty$. 反之若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < \infty$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} O(a_n^2)$$

也收敛,这就证明了 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$ 收敛当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

例题 18.69 Lobachevsky 判别法 设 a_n 递减到 0, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n 2^{-n}$ 同敛散, 这里

$$b_n \triangleq \max \{k : a_k \geq 2^{-n}\}.$$

证明 注意到级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛等价于 $\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{k \in \{n: 2^{-m} \leq a_n < 2^{-m+1}\}} a_k$ 收敛. 定义 $b_0 = 0$, 一方面

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{k \in \{n: 2^{-m} \leq a_n < 2^{-m+1}\}} a_k &\geq \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} \sum_{k \in \{n: 2^{-m} \leq a_n < 2^{-m+1}\}} 1 \\ &\geq \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} (b_m - b_{m-1}) = \lim_{M \rightarrow +\infty} \sum_{m=1}^M 2^{-m} (b_m - b_{m-1}) \\ &= \lim_{M \rightarrow +\infty} \left[\sum_{m=1}^M (2^{-m} b_m - 2^{-(m-1)} b_{m-1}) + \sum_{m=1}^M (2^{-(m-1)} - 2^{-m}) b_{m-1} \right] \\ &\geq \lim_{M \rightarrow +\infty} \sum_{m=1}^M (2^{-(m-1)} - 2^{-m}) b_{m-1} = \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} b_{m-1}, \end{aligned}$$

另外一方面

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{k \in \{n: 2^{-m} \leq a_n < 2^{-m+1}\}} a_k &\leq \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m+1} \sum_{k \in \{n: 2^{-m} \leq a_n < 2^{-m+1}\}} 1 \\ &\leq \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m+1} \sum_{k \in \{n: 2^{-m} \leq a_n\}} 1 = \sum_{m=1}^{\infty} b_m 2^{-m+1}. \end{aligned}$$

这就完成了证明.

Kummer 链还有一个余留的结果:

例题 18.70 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, a_n > 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充要条件是存在 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty), \delta > 0, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$b_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \geq \delta, \forall n \geq N. \quad (18.32)$$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散的充要条件是存在 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty), N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n} = +\infty, b_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \leq 0, \forall n \geq N. \quad (18.33)$$

证明 两个结果的充分性在定理 18.11 中已经证明过了, 只需证明必要性.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 取 $b_n = \frac{1}{a_n} \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k, n \in \mathbb{N}, \delta = 1, N = 1$, 则有

$$b_n a_n - b_{n+1} a_{n+1} = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k - \sum_{k=n+2}^{\infty} a_k = a_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 取 $b_n = \frac{1}{a_n} \sum_{k=1}^n a_k, n \in \mathbb{N}, N = 1$, 则

$$b_n a_n - b_{n+1} a_{n+1} = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n+1} a_k = -a_{n+1} \leq 0, \forall n \in \mathbb{N}.$$

由例题 18.44 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n} = +\infty$. 我们完成了证明.

例题 18.71 设 $\phi(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{x^k}, x > 0$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \phi(n)$ 收敛的充要条件是 $a_0 = a_1 = 0$.

证明 注意到由幂级数和函数光滑知 $\phi \in C^\infty(0, +\infty)$, 从而由 Taylor 公式 Peano 余项知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \phi(n) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_0 + \frac{a_1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right).$$

于是由 $\sum_{n=1}^{\infty} O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ 收敛知 $\sum_{n=1}^{\infty} \phi(n)$ 收敛的充要条件是 $a_0 = a_1 = 0$.

来看 hardy 不等式在实际考试中的版本.

例题 18.72 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots, m$, 证明:

1. 我们有

$$\sum_{n=1}^m \frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \leq 2 \sum_{n=1}^m \frac{1}{a_n}.$$

2. 我们有

$$\sum_{n=1}^m \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leq e \sum_{n=1}^m a_n.$$

 **笔记** 本题的 1 在谢惠民上有一个递增重排然后分奇偶来放缩的方法, 但是其只能得到右边系数为 4, 并不是好的方法. 我们主要掌握最佳系数 2 的证明方法, 但应试角度不需要去思考为什么 2 是最佳的.

证明

1. 由 Cauchy 不等式得

$$\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k} \sum_{k=1}^n a_k \geq \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m \frac{n}{\sum_{k=1}^n a_k} &\leq 4 \sum_{n=1}^m \frac{1}{n(n+1)^2} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k} = 4 \sum_{k=1}^m \frac{k^2}{a_k} \sum_{n=k}^m \frac{1}{n(n+1)^2} \\ &\leq 4 \sum_{k=1}^m \frac{k^2}{a_k} \cdot \frac{1}{2k^2} = 2 \sum_{k=1}^m \frac{1}{a_k}, \end{aligned}$$

这里用到了

$$\sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)^2} \leq \frac{1}{2k^2}, k = 1, 2, \dots \quad (18.34)$$

我们来证明(18.34), 事实上, 设

$$x_k \triangleq \frac{1}{2k^2} - \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)^2},$$

我们有

$$x_k - x_{k+1} = \frac{1}{2k^2(k+1)^2} \geq 0, \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = 0,$$

从而得到了(18.34).

2. 利用

$$e \geq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \forall n \in \mathbb{N},$$

我们有

$$e^n \geq \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = \prod_{k=1}^n \frac{(k+1)^{k+1}}{k^k} \cdot \prod_{k=1}^n \frac{1}{k+1} = \frac{(n+1)^n}{n!} \Rightarrow \sqrt[n]{n!} \geq \frac{n+1}{e}.$$

于是由均值不等式有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^m \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} &= \sum_{n=1}^m \sqrt[n]{\frac{1}{n!} \prod_{k=1}^n (k a_k)} \leq \sum_{n=1}^m \left(\frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n \sqrt[n]{n!}} \right) \\ &\leq e \sum_{n=1}^m \frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n(n+1)} = e \sum_{k=1}^m k a_k \sum_{n=k}^m \frac{1}{n(n+1)} \\ &= e \sum_{k=1}^m k a_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{m+1} \right) \leq e \sum_{k=1}^m a_k.\end{aligned}$$

Hardy 不等式有如下更一般的结果.

例题 18.73 Hardy 不等式 ♠ 设 $p > 1$ 或 $p < 0$ 且 $\{a_n\}_{n=1}^\infty \subset (0, +\infty)$, 则

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_k}{k} \right)^p \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{k=1}^n a_k^p, \forall n \in \mathbb{N}.$$

并且系数是最佳的.

注 $p = +\infty$ 时退化为 Carleman 不等式, 即考虑

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{a_1^{\frac{1}{p}} + a_2^{\frac{1}{p}} + \cdots + a_k^{\frac{1}{p}}}{k} \right)^p \leq \lim_{p \rightarrow +\infty} \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{k=1}^n a_k = e \sum_{k=1}^n a_k$$

并利用例题 8.35 就有

$$\sum_{k=1}^n \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_k} \leq e \sum_{k=1}^n a_k. \quad (18.35)$$

 **笔记** 考试中 $p = +\infty, p = -1$ 是重要的.

证明 我们取 $a_k = \frac{1}{k^p}, k = 1, 2, \cdots$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_k}{k} \right)^p}{\sum_{k=1}^n a_k^p} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right)^p}{a_n^p} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p} \right)^p}{n^{p-1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p}}{n^{1-\frac{1}{p}}} \right)^p = \left(\int_0^1 \frac{1}{x^{\frac{1}{p}}} dx \right)^p = \left(\frac{p}{p-1} \right)^p,\end{aligned}$$

注意到倒数第二个等号形式上是定积分定义, 但其实是广义积分, 在有单调性的时候其依然符合定积分定义的极限是经典习题, 留作读者思考. 现在我们就说明了系数不可改进.

记 $S_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$ 且 $S_0 = 0$, 那么对每个 $j \in \mathbb{N}, p > 1$, 我们有

$$\begin{aligned}S_j^p - \frac{p}{p-1} S_j^{p-1} a_j &= S_j^p - \frac{p}{p-1} S_j^{p-1} (j S_j - (j-1) S_{j-1}) \\ &= S_j^p \left(1 - \frac{jp}{p-1} \right) + \frac{(j-1)p}{p-1} S_j^{p-1} S_{j-1} \\ &\leq S_j^p \left(1 - \frac{jp}{p-1} \right) + \frac{(j-1)p}{p-1} \left(\frac{p-1}{p} S_j^p + \frac{1}{p} S_{j-1}^p \right) \\ &= -\frac{j}{p-1} S_j^p + \frac{(j-1)}{p-1} S_{j-1}^p,\end{aligned}$$

这里不等号来自 Young 不等式 16.1. 于是

$$\sum_{j=1}^n \left(S_j^p - \frac{p}{p-1} S_j^{p-1} a_j \right) \leq \sum_{j=1}^n \left(-\frac{j}{p-1} S_j^p + \frac{(j-1)}{p-1} S_{j-1}^p \right) = -\frac{n}{p-1} S_n^p \leq 0.$$

因此利用离散的 Holder 不等式就有

$$\sum_{j=1}^n S_j^p \leq \frac{p}{p-1} \sum_{j=1}^n S_j^{p-1} a_j \leq \frac{p}{p-1} \left(\sum_{j=1}^n S_j^p \right)^{1-\frac{1}{p}} \left(\sum_{j=1}^n a_j^p \right)^{\frac{1}{p}},$$

即

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_k}{k} \right)^p \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{k=1}^n a_k^p, \forall n \in \mathbb{N}.$$

若 $p < 0$, 此时上述使用的 Holder 不等式和 Young 不等式 16.1 都反向, 于是完全照抄 (只需将不等号反向) 有

$$\sum_{j=1}^n S_j^p \geq \frac{p}{p-1} \sum_{j=1}^n S_j^{p-1} a_j \geq \frac{p}{p-1} \left(\sum_{j=1}^n S_j^p \right)^{1-\frac{1}{p}} \left(\sum_{j=1}^n a_j^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

这仍然是

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_k}{k} \right)^p \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{k=1}^n a_k^p, \forall n \in \mathbb{N}.$$

这样就完成了证明.

例题 18.74 设递增数列 $\{a_n\}_{n=1}^\infty \subset (0, +\infty)$ 且 $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{a_n} < \infty$. 证明, 对 $k \in \mathbb{N}$, 级数 $\sum_{n=1}^\infty \frac{\ln^k a_n}{a_n}$ 收敛的充要条件是

$\sum_{n=1}^\infty \frac{\ln^k n}{a_n}$ 收敛.

注 周民强第二册 185-186 页本结果的必要性证明不完善, 并不能总是找到 N 使得 $a_n \geq n, \forall n \geq N$.

证明 必要性: 注意到

$$0 \leq \frac{n}{a_n} \sim \frac{n - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor}{a_n} = \sum_{k=\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1}^n \frac{1}{a_n} \leq \sum_{k=\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1}^n \frac{1}{a_k}, n \rightarrow \infty.$$

我们由 cauchy 收敛准则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a_n} = 0.$$

于是若 $\sum_{n=1}^\infty \frac{\ln^k a_n}{a_n} < \infty$, 取 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $n < a_n, \forall n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\sum_{n=N}^\infty \frac{\ln^k n}{a_n} < \sum_{n=N}^\infty \frac{\ln^k a_n}{a_n} < \infty.$$

充分性:

因为 $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{a_n} < \infty$ 和 a_n 递增, 我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$. 于是由 $\sum_{n=1}^\infty \frac{\ln^k a_n}{a_n} < \infty$, 则对充分大的 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $\frac{\ln^k a_n}{a_n}$ 在 $N, N+1, \dots$ 递减. 于是我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=N}^\infty \frac{\ln^k a_n}{a_n} &= \sum_{a_n \leq n^2} \frac{\ln^k a_n}{a_n} + \sum_{a_n > n^2} \frac{\ln^k a_n}{a_n} \leq \sum_{a_n \leq n^2} \frac{\ln^k n^2}{a_n} + \sum_{a_n > n^2} \frac{\ln^k n^2}{n^2} \\ &= 2^k \sum_{a_n \leq n^2} \frac{\ln^k n}{a_n} + \sum_{a_n > n^2} \frac{\ln^k n^2}{n^2} \leq 2^k \sum_{n=1}^\infty \frac{\ln^k n}{a_n} + \sum_{n=1}^\infty \frac{\ln^k n^2}{n^2} < \infty. \end{aligned}$$

例题 18.75 一个需要记的不等式例子 证明对任何 $x \geq 0$, 都有

$$0 \leq e^x - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \leq \frac{x}{n} (e^x - 1), \forall n \in \mathbb{N}_0. \quad (18.36)$$

证明 注意到由 Taylor 级数, 我们知道

$$e^x = \sum_{k=0}^\infty \frac{x^k}{k!} \geq \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}, \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

这就证明了式(18.36). 此外, 考虑 $f(x) = e^x - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} - \frac{x}{n}(e^x - 1)$, 于是

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^x - \sum_{k=1}^n \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} - \frac{(x+1)}{n}e^x + \frac{1}{n}. \\ f''(x) &= e^x - \sum_{k=2}^n \frac{x^{k-2}}{(k-2)!} - \frac{(x+2)}{n}e^x. \\ &\vdots \\ f^{(n)}(x) &= e^x - 1 - \frac{(x+n)}{n}e^x. \end{aligned}$$

注意到

$$f^{(n)}(x) = e^x - 1 - \frac{(x+n)}{n}e^x = -\frac{xe^x}{n} - 1 < 0, f^{(j)}(0) = -\frac{j}{n} \leq 0, j = 0, 2, 3, \dots, n, f'(0) = 0.$$

于是显然推出对每个 $j \in \mathbb{N}$, 都有 $f^{(j)}(x)$ 单调递减, 于是 $f(x) \leq f(0) = 0, \forall x \geq 0$, 这就证明了不等式(18.36).

作为例18.75的应用, 我们来简单证明一个竞赛真题.

练习 18.1 竞赛真题 设大于 1 的 $n \in \mathbb{N}$ 且 $F(x) = \int_0^x e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^n}{n!}\right) dt$. 证明方程 $F(x) = \frac{n}{2}$ 在 $(\frac{n}{2}, n)$ 内至少有一个根.

证明 利用不等式(18.36), 我们知道

$$F\left(\frac{n}{2}\right) = \int_0^{\frac{n}{2}} e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^n}{n!}\right) dt < \int_0^{\frac{n}{2}} e^{-t} \cdot e^t dt = \frac{n}{2},$$

以及

$$\begin{aligned} F(n) &= \int_0^n e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^n}{n!}\right) dt \\ &> \int_0^n e^{-t} \cdot \left(e^t - \frac{t}{n}(e^t - 1)\right) dt \\ &> \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right) dt = \frac{n}{2}. \end{aligned}$$

由零点定理即证明了 $F(x) = \frac{n}{2}$ 在 $(\frac{n}{2}, n)$ 内至少有一个根.

例题 18.76 设 $\{a_n\}_{n=1}^\infty \subset (0, +\infty), 0 < p < 1, \sum_{n=1}^\infty a_n < \infty, r_n = \sum_{k=n}^\infty a_k$, 则

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{a_n}{r_n^p} < \frac{1}{1-p} \left(\sum_{n=1}^\infty a_n\right)^{1-p},$$

且右端系数 $\frac{1}{1-p}$ 是最佳的.

证明

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{a_n}{r_n^p} = \sum_{n=1}^\infty \frac{r_n - r_{n+1}}{r_n^p} \leq \sum_{n=1}^\infty \int_{r_{n+1}}^{r_n} \frac{1}{x^p} dx = \int_0^{r_1} x^{-p} dx = \frac{r_1^{1-p}}{1-p}.$$

为了等号可以成立, 我们需要

$$\sum_{n=1}^\infty \int_{r_{n+1}}^{r_n} \left(\frac{1}{x^p} - \frac{1}{r_n^p}\right) dx = 0.$$

这暗示 $r_n = r_{n+1}, n \in \mathbb{N}$, 这是不可能的, 因此

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{a_n}{r_n^p} < \frac{1}{1-p} \left(\sum_{n=1}^\infty a_n\right)^{1-p}.$$

待定 $k > 0$, 取 $a_n = \frac{1}{n^k} - \frac{1}{(n+1)^k}, r_n = \frac{1}{n^k}$, 则运用不等式

$$1 - (1+x)^{-k} - kx \geq -\frac{k^2+k}{2}x^2, x > 0, k > 0,$$

知

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{r_n^p} &= \sum_{n=1}^{\infty} n^{kp} \left(\frac{1}{n^k} - \frac{1}{(n+1)^k} \right) \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} n^{kp-k} \left(1 - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-k} \right) \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} n^{kp-k} \left(1 - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-k} - \frac{k}{n} \right) + k \sum_{n=1}^{\infty} n^{kp-k-1} \\
 &\geq -\frac{k^2+k}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n^{kp-k-2} + k \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} x^{kp-k-1} dx \\
 &\geq -\frac{k^2+k}{2} - \frac{k^2+k}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \int_{n-1}^n x^{kp-k-2} dx + k \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} x^{kp-k-1} dx \\
 &= -\frac{k^2+k}{2} - \frac{k^2+k}{2} \int_1^{\infty} x^{kp-k-2} dx + k \int_1^{\infty} x^{kp-k-1} dx \\
 &= -\frac{k^2+k}{2} + \frac{k^2+k}{2(kp-k-1)} + \frac{1}{1-p}.
 \end{aligned}$$

我们令 $k \rightarrow 0^+$ 即知所证不等式是最精确的.

例题 18.77 设 $n \in \mathbb{N}$, 证明

$$0 < \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{\sqrt{k+1}} < 1.$$

证明 注意到

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{s-1} dx \stackrel{x=yt}{=} y^s \int_0^{\infty} e^{-yt} t^{s-1} dt \Rightarrow \frac{1}{y^s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} e^{-yt} t^{s-1} dt, s > 0.$$

于是我们有

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{\sqrt{k+1}} &= \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \frac{1}{\Gamma(\frac{1}{2})} \int_0^{\infty} e^{-(k+1)t} t^{\frac{1}{2}-1} dt \\
 &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k e^{-(k+1)t} t^{-\frac{1}{2}} dt \\
 &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} (1 - e^{-t})^n e^{-t} t^{-\frac{1}{2}} dt > 0.
 \end{aligned}$$

并且

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{\sqrt{k+1}} &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} (1 - e^{-t})^n e^{-t} t^{-\frac{1}{2}} dt \\
 &< \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} e^{-t} t^{-\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 1,
 \end{aligned}$$

这就完成了证明.

例题 18.78 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ 有上界且正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n < \infty$. 若还有

$$x_{n+1} - x_n \geq -b_n, n = 1, 2, \dots \quad (18.37)$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} |x_{n+1} - x_n|$ 收敛.



笔记 想法就是 $x_{k+1} > x_k$ 的项用 x_n 上界控制, $x_k \leq x_{k+1}$ 的项用不等式(18.37)控制.

证明 注意到¹³

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n |x_{k+1} - x_k| &= \sum_{k=1}^n (x_{k+1} - x_k - 2 \min\{0, x_{k+1} - x_k\}) \\ &\leq \sum_{k=1}^n (x_{k+1} - x_k) + 2 \sum_{k=1}^n b_k \leq x_{n+1} - x_1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} b_k,\end{aligned}$$

由 x_n 有上界得 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_{n+1} - x_n|$ 收敛.

例题 18.79 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 也收敛. 反之正确吗?

证明 由均值不等式有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}} \leq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1}) < \infty,$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 也收敛.

反之不正确, 考虑

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{k}, & n = 2k \\ \frac{1}{2^k}, & n = 2k-1 \end{cases}, k = 1, 2, \dots,$$

我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty, \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_{2n} a_{2n+1}} + \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_{2n-1} a_{2n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{1}{n 2^{n+1}}} + \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{1}{n 2^n}} < \infty.$$

例题 18.80 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$, 存在 $\alpha, \beta > 0$, 使得

$$a_n - a_{n+1} \geq \beta a_n^{2-\alpha}, n \in \mathbb{N},$$

证明

$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n = O(a_N^{\alpha}) (N \rightarrow \infty).$$

证明 因为 a_n 递减, 所以假设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \geq 0,$$

那么

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \beta a_n^{2-\alpha} = \beta a^{2-\alpha},$$

因此 $2 - \alpha > 0, a = 0$.

现在

$$\int_{a_{n+1}}^{a_n} \frac{1}{x^{2-\alpha}} dx \geq \int_{a_{n+1}}^{a_n} \frac{1}{a_n^{2-\alpha}} dx = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n^{2-\alpha}} \geq \beta,$$

这给出了

$$\int_0^{a_1} \frac{1}{x^{2-\alpha}} dx \geq \sum_{n=1}^{\infty} \beta = +\infty,$$

即 $0 < \alpha \leq 1$, 利用

$$a_n \leq \frac{1}{\beta} a_n^{\alpha-1} (a_n - a_{n+1}) \leq \frac{1}{\beta} \int_{a_{n+1}}^{a_n} x^{\alpha-1} dx,$$

我们有

$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n \leq \frac{1}{\beta} \int_0^{a_N} x^{\alpha-1} dx = \frac{a_N^{\alpha}}{\alpha \beta}.$$

¹³涉及的等式和不等式可以分类讨论去 $\min$ 来验证.

这样就完成了证明.

例题 18.81 设 $0 < a_n, b_n < \frac{\pi}{2}, n \in \mathbb{N}$, 若

$$\cos a_n - a_n = \cos b_n, n \in \mathbb{N}, \sum_{n=1}^{\infty} b_n < \infty, \quad (18.38)$$

证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 都收敛.

证明 由(18.38)知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

一方面

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{\sqrt{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\arccos(\cos a_n - a_n)}{\sqrt{a_n}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arccos(\cos x - x)}{\sqrt{x}} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \sqrt{2}.$$

另外一方面

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n \sqrt{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{a_n}}{\arccos(\cos a_n - a_n)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\arccos(\cos x - x)} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

因此我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

同收敛, 这就完成了证明.

例题 18.82 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 且 a_n 单调递减, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+na_n}$ 发散.

证明 Method 1

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+na_n} < \infty$, 注意到不等式

$$\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \min \left\{ a_n, \frac{1}{n} \right\} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+na_n} < \infty,$$

上述新的级数的通项递减, 由命题 18.1, 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \min \{ na_n, 1 \} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \min \left\{ a_n, \frac{1}{n} \right\} = 0,$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 但是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a_n}{1+na_n}}{\frac{a_n}{a_n}} = 1$, 由比较判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+na_n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+na_n} = \infty$, 矛盾!

我们证明了 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+na_n}$ 发散.

Method 2

我们注意到 $\frac{a_n}{1+na_n} = \frac{1}{\frac{1}{a_n} + n}$ 也是单调递减的, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+na_n} < \infty$. 由命题 18.1 推出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{1+na_n} = 0,$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 但是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a_n}{1+na_n}}{\frac{a_n}{a_n}} = 1$, 由比较判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+na_n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+na_n} = \infty$, 矛盾!

我们证明了 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+na_n}$ 发散.

例题 18.83 Ermakov 判别法 设 $f: [1, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 单调递减, 连续可微函数 $\varphi: [0, +\infty) \rightarrow [1, +\infty)$ 单调递增且满足 $\varphi(x) > x$, 证明:

极限版:

1. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\varphi'(x)f(\varphi(x))}{f(x)} < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛;

2. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\varphi'(x)f(\varphi(x))}{f(x)} > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 发散.

不等式版本:

1. 若存在 $0 < q < 1$ 使得对某个 $X > 0$ 有

$$\frac{\varphi'(x) f(\varphi(x))}{f(x)} \leq q, \forall x \geq X, \quad (18.39)$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛;

2. 若存在某个 $X > 0$ 有

$$\frac{\varphi'(x) f(\varphi(x))}{f(x)} \geq 1, \forall x \geq X, \quad (18.40)$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 发散.

 **笔记** 和之前讨论的判别法一样, 只需证明不等式版本即可. 此外要求不高的同学直接把上下极限改为极限.

证明

1. 若存在 $0 < q < 1$ 使得对某个 $X > 0$ 有(18.39)成立, 则考虑递推 $x_1 = X, x_{n+1} = \varphi(x_n), n = 1, 2, \dots$, 则 $x_{n+1} > x_n$ 且 $\{x_n\}$ 无不动点, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. 现在由(18.39)得

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} \varphi'(x) f(\varphi(x)) dx \leq q \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx.$$

于是

$$\int_{x_{n+1}}^{x_{n+2}} f(x) dx = \int_{\varphi(x_n)}^{\varphi(x_{n+1})} f(x) dx \leq q \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx.$$

现在

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx \leq q^{n-1} \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx, \forall n \in \mathbb{N}.$$

注意到

$$\int_X^{\infty} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx \leq \sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx < \infty,$$

由积分判别法 18.7 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \sim \int_X^{\infty} f(x) dx$ 是收敛的.

2. 若存在某个 $X > 0$ 有(18.40)成立. 同样的考虑递推 $x_1 = X, x_{n+1} = \varphi(x_n), n = 1, 2, \dots$, 则 $x_{n+1} > x_n$ 且 $\{x_n\}$ 无不动点, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. 现在由(18.40)得

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} \varphi'(x) f(\varphi(x)) dx \geq \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx,$$

即

$$\int_{x_{n+1}}^{x_{n+2}} f(x) dx \geq \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx, \forall n \in \mathbb{N}.$$

故

$$\int_X^{\infty} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx = +\infty.$$

由积分判别法 18.7 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \sim \int_X^{\infty} f(x) dx$ 是发散的.

我们完成了证明.

例题 18.84 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 记 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{A_n} = 0$, 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径.

证明 因为正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 所以 a_n 收敛半径不超过 1. 又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_{n+1}}{A_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 - \frac{a_{n+1}}{A_{n+1}}} \right) = 1,$$

我们知道 $\sum_{n=1}^{\infty} A_n x^n$ 收敛半径为 1. 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \leq \sum_{n=1}^{\infty} A_n x^n < \infty, \forall x \in (0, 1),$$

我们知道幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 1.

例题 18.85 设 $a_n > 0, n \in \mathbb{N}$ 满足

- $a_n - a_{n+1}$ 递减;
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛,

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) = +\infty.$$

证明 首先因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n+1}) = 0.$$

由 $a_n - a_{n+1}$ 递减, 我们知道

$$a_n - a_{n+1} \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}.$$

注意到

$$a_n^2 = \sum_{k=n}^{\infty} (a_k^2 - a_{k+1}^2) \leq (a_n - a_{n+1}) \sum_{k=n}^{\infty} (a_k + a_{k+1}),$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n a_{n+1}} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n^2} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sum_{k=n}^{\infty} (a_k + a_{k+1})} = +\infty.$$

我们完成了证明.

例题 18.86 设 $\varphi \in C(\mathbb{R})$ 满足周期 1 且 $\int_0^1 \varphi(x) dx = 0$. 则对 $f \in C^1[0, 1]$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_0^1 f(x) \varphi(nx) dx \right)^2$ 收敛.

 **笔记** 你看到 C^1 就知道应该分部积分改善阶来提供收敛性.

证明 考虑周期 1 函数

$$g(x) \triangleq \int_0^x \varphi(y) dy.$$

记

$$M \triangleq \sup_{x \in \mathbb{R}, y \in [0, 1]} |g(x) f(y)|.$$

对 $n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} \left(\int_0^1 f(x) \varphi(nx) dx \right)^2 &= \left(\frac{1}{n} \int_0^1 f(x) dg(nx) \right)^2 \\ &= \left(0 - \frac{1}{n} \int_0^1 g(nx) f'(x) dx \right)^2 \leq \frac{M}{n^2}, \end{aligned}$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_0^1 f(x) \varphi(nx) dx \right)^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{M}{n^2} < \infty.$$

例题 18.87 已知数列 $0 < a_n < b_n, n = 1, 2, \dots$, 是否存在这样的 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 使得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散,

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$ 收敛.

证明 存在, 比如考虑

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} + (-1)^{n+1}}, b_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} - 1} + \frac{1}{n}, n \geq 1,$$

则

$$0 < a_n < b_n, n = 1, 2, \dots$$

由交错级数判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$ 收敛, 而

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n+1} + (-1)^{n+1}} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}}{1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right) \right), \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自 $\frac{x}{1-x} = x + x^2 + O(x^3), x \rightarrow 0$, 因此我们由 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} + O\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right) \right)$ 收敛和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ 发散知道 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散.

例题 18.88 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{2n-1} = 1$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{n^2} \leq 2, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n^2} < 1.$$

证明 令

$$S_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x_k}{2k-1},$$

则

$$S_1 = 1, S_n \geq S_{n+1}, \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 0.$$

因此

$$x_n = (2n-1)(S_n - S_{n+1}), n = 1, 2, \dots$$

从而

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^m \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{n^2} &= \sum_{k=1}^m \sum_{n=k}^m \frac{x_k}{n^2} \\
 &= \sum_{k=1}^m \sum_{n=k}^m \frac{(2k-1)(S_k - S_{k+1})}{n^2} \\
 &\leq 4 \sum_{k=1}^m \sum_{n=k}^m \frac{(2k-1)(S_k - S_{k+1})}{(2n+1)(2n-1)} \\
 &= 2 \sum_{k=1}^m \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2m+1} \right) (2k-1)(S_k - S_{k+1}) \\
 &= 2(1 - S_{m+1}) - 2 \sum_{k=1}^m \frac{2k-1}{2m+1} (S_k - S_{k+1}) \\
 &\leq 2.
 \end{aligned}$$

此外

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n^2} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)(S_n - S_{n+1})}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{n^2} S_n - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{n^2} S_{n+1} \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{n^2} S_n - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} S_{n+1} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2n+1}{(n+1)^2} - \frac{2n-1}{n^2} \right] S_{n+1} \\
 &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2n+1}{(n+1)^2} - \frac{2n-1}{n^2} \right] S_{n+1} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-2n^2}{n^2(n+1)^2} S_{n+1} < 1.
 \end{aligned}$$

例题 18.89 设 $\{a_n\} \subset (0, +\infty)$, $p \geq 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{p+1}}{\sum_{k=1}^n k^p a_k}$ 收敛.

 **笔记** 借助估阶思想, 我们可以无需关心一些复杂的系数, 从而简化计算过程.

证明 下面不同地方 $C, C' > 0$ 表示不同的数字. 首先由 Cauchy 不等式有

$$\left(\sum_{k=1}^n k^p a_k \right) \left(\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k} \right) \geq \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k^2 k^p a_k}{a_k}} \right)^2 = \left(\sum_{k=1}^n k^{\frac{2+p}{2}} \right)^2 \sim C \left(n^{2+\frac{p}{2}} \right)^2 = C n^{4+p}, n \rightarrow \infty,$$

即

$$\sum_{k=1}^n k^p a_k \geq C \frac{n^{4+p}}{\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k}}.$$

现在

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{p+1}}{\sum_{k=1}^n k^p a_k} &\leq C \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{p+1}}{\frac{n^{4+p}}{\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k}}} = C \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k}}{n^3} = C \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{a_k} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n^3} \\
 &\leq C' + C \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k^2}{a_k} \sum_{n=k}^{\infty} \int_{n-1}^n \frac{1}{x^3} dx = C' + C \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k^2}{a_k} \int_{k-1}^{\infty} \frac{1}{x^3} dx \\
 &= C' + C \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k^2}{a_k} \frac{1}{(k-1)^2} \leq C' + C \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{a_k} < \infty,
 \end{aligned}$$

这就证明了 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{p+1}}{\sum_{k=1}^n k^p a_k}$ 收敛.

例题 18.90 设

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k, T_n = \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{k}{n+1} \right) a_k, n = 1, 2, \dots$$

若 $\sum_{k=1}^{\infty} |S_k - T_k|^2 < \infty$, 证明: $\sum_{k=1}^{\infty} a_k < \infty$.

证明 由 $T_n = S_n - \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n ka_k$ 和 $\sum_{k=1}^{\infty} |S_k - T_k|^2 < \infty$ 知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\sum_{k=1}^n ka_k\right)^2}{n(n+1)} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n ka_k \right|^2 < \infty. \quad (18.41)$$

注意到

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n(n+1)} &= \sum_{n=1}^m \left(\frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n} - \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n+1} \right) \\ &= \sum_{n=1}^m \left(\frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n} - \frac{\sum_{k=1}^{n+1} ka_k}{n+1} \right) + \sum_{n=1}^m \left(\frac{\sum_{k=1}^{n+1} ka_k}{n+1} - \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n+1} \right) \\ &= a_1 - \frac{\sum_{k=1}^{m+1} ka_k}{m+1} + \sum_{n=1}^m a_{n+1} = S_{m+1} - \frac{\sum_{k=1}^{m+1} ka_k}{m+1}. \end{aligned}$$

由(18.41)知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{n+1} ka_k}{n+1} = 0$. 由均值不等式有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n(n+1)} \leq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\left(\sum_{k=1}^n ka_k\right)^2}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} \right) < \infty,$$

因此我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n(n+1)} < \infty.$$

例题 18.91 设 $\{a_n\}, \{b_n\} \subset (0, +\infty)$ 满足

$$b_{n+1} - b_n \geq \delta > 0, n = 1, 2, \dots. \quad (18.42)$$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sqrt[n]{(a_1 a_2 \cdots a_n)(b_1 b_2 \cdots b_n)}}{b_n b_{n+1}} < \infty.$$

证明 首先由(18.42)有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b_1 + \sum_{n=1}^{\infty} (b_{n+1} - b_n) = +\infty.$$

由均值不等式有

$$\sqrt[n]{(a_1 a_2 \cdots a_n)(b_1 b_2 \cdots b_n)} \leq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_j b_j.$$

现在

$$\frac{n \sqrt[n]{(a_1 a_2 \cdots a_n)(b_1 b_2 \cdots b_n)}}{b_n b_{n+1}} \leq \frac{1}{b_n b_{n+1}} \sum_{j=1}^n a_j b_j \leq \frac{b_{n+1} - b_n}{\delta b_n b_{n+1}} \sum_{j=1}^n a_j b_j = \frac{1}{\delta} \left(\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) \sum_{j=1}^n a_j b_j,$$

我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sqrt[n]{(a_1 a_2 \cdots a_n)(b_1 b_2 \cdots b_n)}}{b_n b_{n+1}} &\leq \frac{1}{\delta} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) \sum_{j=1}^n a_j b_j \right] \\ &= \frac{1}{\delta} \sum_{j=1}^{\infty} \left[a_j b_j \sum_{n=j}^{\infty} \left(\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) \right] = \frac{1}{\delta} \sum_{j=1}^{\infty} \left[a_j b_j \frac{1}{b_j} \right] = \frac{1}{\delta} \sum_{j=1}^{\infty} a_j < \infty. \end{aligned}$$

例题 18.92 设 $\{\lambda_n\}, \{a_n\} \subset \mathbb{R}$.

1. 如果对所有收敛于 0 的数列 $\{\lambda_n\}$ 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n a_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.
2. 设 $p > 1$, 如果对所有 $\sum_{n=1}^{\infty} |\lambda_n|^p < \infty$ 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n a_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^q < \infty$, 这里 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

 **笔记** 此类问题有泛函分析背景和泛函分析中的共鸣定理的做法, 但在考试之中主要依赖例题 18.44 的结论证明.

证明

1. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = +\infty$, 记 $S_n \triangleq \sum_{k=1}^n |a_k|, n = 1, 2, \dots$. 由例题 18.44 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{S_n} = +\infty$. 取 $\lambda_n = \frac{\operatorname{sgn} a_n}{S_n}$ 有

$$|\lambda_n| \leq \left| \frac{1}{S_n} \right| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

但是由题目假设有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{S_n} < \infty$, 这就是一个矛盾! 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.

2. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^q = +\infty$, 记 $S_n \triangleq \sum_{k=1}^n |a_k|^q, n = 1, 2, \dots$. 由例题 18.44 知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|^q}{S_n} = +\infty, \sum_{n=1}^{\infty} \left(|\operatorname{sgn} a_n| \cdot \frac{|a_n|^{q-1}}{S_n} \right)^p = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|^{\frac{p}{p-1}}}{S_n^p} \text{ 收敛}.$$

取 $\lambda_n = \operatorname{sgn} a_n \cdot \frac{|a_n|^{q-1}}{S_n}$, 我们由条件有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|^q}{S_n} < \infty$, 这就是一个矛盾! 故 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^q < \infty$.

例题 18.93 设 $\{a_n\} \subset [0, +\infty)$ 且递减. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 发散, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+a_n} \right)^n$ 收敛.

证明 单调有界准则和交错级数判别法表明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$. 注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{1}{1+a_n} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+a_n} \right) = \frac{1}{1+a} < 1,$$

由根值判别法可得 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+a_n} \right)^n$ 收敛.

例题 18.94 设 a_n 递减到 0 且 $b_n = a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2} \geq 0, n = 1, 2, \dots$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} n b_n$ 收敛并计算值.

证明 直接计算有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m n b_n &= \sum_{n=1}^m n (a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2}) = \sum_{n=1}^m n (a_n - a_{n+1} - (a_{n+1} - a_{n+2})) \\ &= \sum_{n=1}^m n (a_n - a_{n+1}) - \sum_{n=1}^m (n+1) (a_{n+1} - a_{n+2}) \\ &\quad + \sum_{n=1}^m (n+1) (a_{n+1} - a_{n+2}) - \sum_{n=1}^m n (a_{n+1} - a_{n+2}) \\ &= a_1 - a_2 - (m+1) (a_{m+1} - a_{m+2}) + \sum_{n=1}^m (a_{n+1} - a_{n+2}) \\ &= a_1 - a_2 - (m+1) (a_{m+1} - a_{m+2}) + a_2 - a_{m+2}. \end{aligned}$$

注意到 $b_n \geq 0$ 知 $a_n - a_{n+1}$ 递减, a_n 递减到 0 知 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$ 收敛. 由命题 18.1 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} n (a_n - a_{n+1}) = 0$. 现

在我们就知道 $\sum_{n=1}^{\infty} nb_n = a_1$.

例题 18.95 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$, $\sum_{k=1}^n a_k$ 有界, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

 **笔记** 注意上下极限可以等价定义为

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} a_k, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} a_k.$$

当极限存在时, 上下极限当然和极限值相等.

作为本题的运用, 我们可以证明 $\sum_{k=1}^n \sin \sqrt{k}$ 无界. 事实上如果 $\sum_{k=1}^n \sin \sqrt{k}$ 有界. 注意到 $\lim_{k \rightarrow \infty} \sin \sqrt{k} \neq 0$, 故由本题结论知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{k+1} - \sin \sqrt{k}) \neq 0.$$

但是由拉格朗日中值定理得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{k+1} - \sin \sqrt{k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left[(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \cos \alpha_k \right] = 0,$$

这就是一个矛盾!

证明 设 $\left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq M$, 由数列内插 13.5 有

$$\sup_{k \geq n} |a_k| \leq 2 \sqrt{M \sup_{k \geq n} |a_{k+1} - a_k|}.$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} |a_k| = 0,$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

例题 18.96 设 $f \in \mathbb{R}[x]$ 是只有正实根的多项式, 求 $\frac{f'(x)}{f(x)}$ 在 $x=0$ 幂级数展开和收敛域.

证明 设

$$f(x) = a(x-x_1)^{k_1}(x-x_2)^{k_2} \cdots (x-x_n)^{k_n}, a \neq 0, 0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n, k_1, k_2, \cdots, k_n \in \mathbb{N},$$

我们有

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{d}{dx} \ln f(x) = \frac{k_1}{x-x_1} + \frac{k_2}{x-x_2} + \cdots + \frac{k_n}{x-x_n}.$$

于是我们有 Taylor 展开

$$\sum_{j=1}^n \frac{k_j}{x-x_j} = - \sum_{j=1}^n \frac{k_j}{x_j} \frac{1}{1-\frac{x}{x_j}} = - \sum_{j=1}^n \frac{k_j}{x_j} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{x}{x_j}\right)^m = - \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^n \frac{k_j}{x_j^{m+1}}\right) x^m.$$

现在

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sqrt[m]{\sum_{j=1}^n \frac{k_j}{x_j^{m+1}}} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_1} \sqrt[m]{\frac{k_1}{x_1}} \sqrt[m]{1 + \frac{x_1}{k_1} \sum_{j=2}^n \frac{k_j x_1^m}{x_j^{m+1}}} \right) = \frac{1}{x_1},$$

所以收敛半径为 x_1 .

由

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=1}^n \frac{k_j}{x_j^{m+1}} \right) x_1^m = \frac{k_1}{x_1} \neq 0$$

知幂级数在 $x = \pm x_1$ 发散, 这就说明了幂级数收敛域为 $(-x_1, x_1)$.

例题 18.97 设 $e^{a_n} = a_n + e^{b_n}$, $a_n > 0$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

证明 由 Taylor 公式我们有

$$b_n = \ln(e^{a_n} - a_n) = a_n + \ln(1 - a_n e^{-a_n}) = a_n + O(a_n e^{-a_n}), n \rightarrow \infty.$$

又

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty, \sum_{n=1}^{\infty} |O(a_n e^{-a_n})| < \infty,$$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛.

来看数学类竞赛真题:

例题 18.98 设 $a_n > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n| < \infty$ 且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + b_n, n = 1, 2, \dots, \quad (18.43)$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

证明 由(18.43)有

$$\frac{a_2}{a_{n+1}} = \prod_{k=2}^n \frac{a_k}{a_{k+1}} \leq \prod_{k=2}^n \left(1 + \frac{1}{k} + \frac{1}{k \ln k} + b_k \right), n = 2, 3, \dots$$

现在运用例题8.6和8.52得

$$\begin{aligned} a_{n+1} &\geq a_2 e^{-\sum_{k=2}^n \ln(1 + \frac{1}{k} + \frac{1}{k \ln k} + b_k)} \geq a_2 e^{-\sum_{k=2}^n (\frac{1}{k} + \frac{1}{k \ln k} + b_k)} \\ &\geq a_2 e^{-\sum_{k=2}^{\infty} |b_k|} e^{-\sum_{k=2}^n (\frac{1}{k} + \frac{1}{k \ln k})} = a_2 e^{-\sum_{k=2}^{\infty} |b_k|} e^{-\ln n - \ln \ln n + O(1)} \\ &= a_2 e^{-\sum_{k=2}^{\infty} |b_k|} \frac{e^{O(1)}}{n \ln n}. \end{aligned}$$

现在由积分判别法18.7我们知道

$$\sum \frac{1}{n \ln n} \sim \int_3^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = +\infty,$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

例题 18.99 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_2 + a_4 + \dots + a_{2n}}{a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}} = 1. \quad (18.44)$$

证明 由递减, 显然有

$$\frac{a_2 + a_4 + \dots + a_{2n}}{a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}} \leq \frac{a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}}{a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}} = 1,$$

以及

$$\begin{aligned} \frac{a_2 + a_4 + \dots + a_{2n}}{a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}} &\geq \frac{a_3 + a_5 + \dots + a_{2n+1}}{a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}} \\ &= 1 - \frac{a_1 - a_{2n+1}}{a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}} \geq 1 - \frac{a_1}{a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}} \\ &\geq 1 - \frac{a_1}{\frac{1}{2}(a_1 + a_2 + \dots + a_{2n})}. \end{aligned}$$

由夹逼准则和

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \dots + a_{2n}) = +\infty$$

就证明了(18.44).

来看一个经典结论, 没有提前学过的情况下难以自己想到:

例题 18.100 设 a_n 递减到 0, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛的充要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明 显然 $a_n \geq 0$ 且

$$\sum_{k=1}^n k(a_k - a_{k+1}) = \sum_{k=1}^n k a_k - \sum_{k=1}^n (k+1) a_{k+1} + \sum_{k=1}^n a_{k+1} = \sum_{k=1}^{n+1} a_k - (n+1) a_{n+1}. \quad (18.45)$$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 由命题 18.1 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$. 在 (18.45) 两边让 $n \rightarrow \infty$ 得 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛且

$$\sum_{k=1}^{\infty} k(a_k - a_{k+1}) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k. \quad (18.46)$$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛. 对任何 $m \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq m$, 我们运用 a_n 递减有

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^m a_k + \sum_{k=m+1}^n a_k \geq \sum_{k=1}^m a_k + (n-m)a_n.$$

又由 (18.45) 知存在 $A > 0$ 使得

$$\sum_{k=1}^n a_k - na_n \leq A, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (18.47)$$

现在运用 (18.47) 得

$$\sum_{k=1}^m a_k \leq ma_n + A, \forall n \geq m.$$

让 $n \rightarrow \infty$ 得 $\sum_{k=1}^m a_k \leq A$. 由 m 任意性得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛且此时仍有 (18.46) 成立. 我们完成了证明.

十四届大学生数学竞赛无人挨边的非数学类竞赛压轴真题.

例题 18.101 设 a_n 递减到 0, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 证明

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx \text{ 发散,}$$

这里 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^n x^n$.

证明 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 0$ 知, $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 显然 f 是递增的且 $f(x) > 0, \forall x > 0$. 待定递增的 b_n , 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{b_n}^{b_{n+1}} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx &\geq \int_{b_n}^{b_{n+1}} \frac{\ln f(b_n)}{x^2} dx = \ln f(b_n) \int_{b_n}^{b_{n+1}} \frac{1}{x^2} dx \\ &= \ln f(b_n) \left[\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right] \geq \ln(a_n^n b_n^n) \left[\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right] = n \ln(a_n b_n) \left[\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right]. \end{aligned}$$

只需要 $a_n b_n = c > 1$, 就知道

$$\int_{b_1}^{b_{n+1}} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx = \sum_{n=1}^n \int_{b_n}^{b_{n+1}} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx \geq \ln c \cdot \sum_{k=1}^n k \left(\frac{1}{b_k} - \frac{1}{b_{k+1}} \right).$$

注意到

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{b_k} = \frac{1}{c} \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \infty,$$

由例题 18.100 知

$$\sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{1}{b_k} - \frac{1}{b_{k+1}} \right) = \infty.$$

于是我们证明了 $\int_1^{\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx$ 发散.

例题 18.102 设 $S_1 = 0, 2S_{n+1} = S_n + \sqrt{S_n^2 + u_n}, u_n > 0, n \in \mathbb{N}$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在.

证明 首先

$$2S_{n+1} = S_n + \sqrt{S_n^2 + u_n} \geq S_n + \sqrt{S_n^2} = 2S_n \Rightarrow S_n \text{ 递增.}$$

又

$$(2S_{n+1} - S_n)^2 = S_n^2 + u_n \Rightarrow \frac{u_n}{4} = S_{n+1}^2 - S_n S_{n+1} \leq S_{n+1}^2 - S_n^2,$$

从而当 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散必有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} (S_{n+1}^2 - S_n^2) + S_1^2$$

发散.

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 发散, 则取 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $S_N \geq 1$. 现在

$$\frac{u_n}{4} = S_{n+1}^2 - S_n S_{n+1} \geq S_{n+1} - S_n.$$

两边求和得

$$\sum_{n=N}^{\infty} \frac{u_n}{4} \geq \sum_{n=N}^{\infty} (S_{n+1} - S_n) = +\infty,$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散. 我们完成了证明.

例题 18.103

1. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $a_n > 0$, 则存在 A_n 使得 $a_n = o(A_n)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} A_n$ 收敛.
2. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $a_n > 0$, 则存在 A_n 使得 $A_n = o(a_n)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} A_n$ 发散.

 **笔记** 1 问即没有收敛得最慢的级数, 2 即没有发散的最慢的级数.

证明

1. 考虑

$$A_n = \sqrt{\sum_{k=n}^{\infty} a_k} - \sqrt{\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k}, n = 1, 2, \dots,$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{\sum_{k=n}^{\infty} a_k} - \sqrt{\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k} \right) = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} a_k}.$$

现在

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{A_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{\sum_{k=n}^{\infty} a_k} - \sqrt{\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n \left(\sqrt{\sum_{k=n}^{\infty} a_k} + \sqrt{\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k} \right)}{\sum_{k=n}^{\infty} a_k - \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\sum_{k=n}^{\infty} a_k} + \sqrt{\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k} \right) = 0, \end{aligned}$$

即 $a_n = o(A_n)$.

2. 考虑

$$A_1 = 1, A_n = \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k} - \sqrt{\sum_{k=1}^{n-1} a_k}, n = 2, 3, \dots,$$

则

$$\sum_{n=2}^{\infty} A_n = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\sqrt{\sum_{k=1}^n a_k} - \sqrt{\sum_{k=1}^{n-1} a_k} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k} - \sqrt{a_1} = +\infty.$$

现在

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{A_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{\sum_{k=1}^n a_k} - \sqrt{\sum_{k=1}^{n-1} a_k}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n \left(\sqrt{\sum_{k=1}^n a_k} + \sqrt{\sum_{k=1}^{n-1} a_k} \right)}{\sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\sum_{k=1}^n a_k} + \sqrt{\sum_{k=1}^{n-1} a_k} \right) = +\infty,\end{aligned}$$

即 $A_n = o(a_n)$.

例题 18.104 证明:

1.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{\sqrt[p]{n}}} \leq p, \forall p \in (1, +\infty).$$

2.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{\sqrt[p]{n}}} \geq p, \forall p \in (0, 1).$$

 **笔记** 注意强行凑裂项和熟悉¹⁴Bernouli 不等式.

证明

1. 求导可证

$$\sqrt[p]{1-x} \leq 1 - \frac{x}{p}, \forall x \in [0, 1], p \geq 1.$$

于是对 $n \in \mathbb{N}, p \geq 1$, 我们有

$$\sqrt[p]{n} \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right) = 1 - \sqrt[p]{1 - \frac{1}{n+1}} \geq 1 - \left(1 - \frac{1}{p(n+1)} \right) = \frac{1}{p(n+1)},$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{\sqrt[p]{n}}} \leq p \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right) = p.$$

2. 当 $p \in (0, 1)$, 上述证明不等式符号恰好相反, 因此就完成了证明.

例题 18.105 对 $t \in \mathbb{R}$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n^n} = \int_0^1 \frac{1}{x^{tx}} dx.$$

证明 我们有

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1}{x^{tx}} dx &= \int_0^1 e^{-tx \ln x} dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-tx \ln x)^n}{n!} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} \int_0^1 (x \ln x)^n dx \\ &\stackrel{x=e^{-y}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \int_0^{\infty} e^{-(n+1)y} y^n dy = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n! (n+1)^{n+1}} \int_0^{\infty} e^{-y} y^n dy \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n^n}.\end{aligned}$$

例题 18.106 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n} < \infty$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 p_n}{(p_1 + p_2 + \cdots + p_n)^2} < \infty.$$

¹⁴不用记忆, 需要的时候求导现证.

注 本题的想法就是把 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 p_n}{(p_1 + p_2 + \cdots + p_n)^2}$ 放大为阶更小的量, 从而其收敛.

证明 记

$$S_0 \triangleq 0, S_n \triangleq \sum_{k=1}^n p_k, n = 1, 2, \cdots,$$

我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \frac{n^2 p_n}{(p_1 + p_2 + \cdots + p_n)^2} &= \sum_{n=1}^N \frac{n^2 (S_n - S_{n-1})}{S_n^2} \\ &\stackrel{\text{常见和化积分操作}}{\leq} \frac{1}{S_1} + \sum_{n=2}^N n^2 \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{S_1} + \sum_{n=2}^N n^2 \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right) \\ &\stackrel{\text{强行裂项想法}}{=} \frac{1}{S_1} + \sum_{n=2}^N \left(\frac{n^2}{S_{n-1}} - \frac{(n+1)^2}{S_n} \right) + \sum_{n=2}^N \left(\frac{(n+1)^2 - n^2}{S_n} \right) \\ &\leq \frac{1}{S_1} + \frac{4}{S_1} + \sum_{n=2}^N \frac{2n+1}{S_n} \stackrel{\text{很随意的操作, 只要阶不变即可.}}{\leq} \frac{5}{S_1} + 3 \sum_{n=2}^N \frac{n}{S_n} \\ &= \frac{5}{S_1} + 3 \sum_{n=2}^N \left(\frac{n\sqrt{p_n}}{S_n} \frac{1}{\sqrt{p_n}} \right) \stackrel{\text{Cauchy 不等式}}{\leq} \frac{5}{S_1} + 3 \sqrt{\sum_{n=2}^N \frac{n^2 p_n}{S_n^2} \cdot \sum_{n=2}^N \frac{1}{p_n}} \\ &\stackrel{\text{抓住主要部分, 不重要的部分直接写成某个常数}}{\leq} c_1 + c_2 \sqrt{\sum_{n=1}^N \frac{n^2 p_n}{(p_1 + p_2 + \cdots + p_n)^2}}, \end{aligned}$$

即得到不等式

$$\sum_{n=1}^N \frac{n^2 p_n}{(p_1 + p_2 + \cdots + p_n)^2} \leq c_1 + c_2 \sqrt{\sum_{n=1}^N \frac{n^2 p_n}{(p_1 + p_2 + \cdots + p_n)^2}}, \forall N \geq 2.$$

左边是 1 次的, 右边是开方的, 阶不同, 这只能有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 p_n}{(p_1 + p_2 + \cdots + p_n)^2} < \infty.$$

例题 18.107 设实数列 $\{u_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足

$$u_n = \sum_{k=1}^{\infty} u_{n+k}^2, n = 0, 1, 2, \cdots, \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛},$$

证明: $u_n = 0, n = 0, 1, 2, \cdots$.

证明 显然 u_n 非负. 注意到

$$u_n - u_{n+1} = \sum_{k=1}^{\infty} u_{n+k}^2 - \sum_{k=1}^{\infty} u_{n+1+k}^2 = u_{n+1}^2 \geq 0, n = 0, 1, 2, \cdots.$$

取 $n_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $\sum_{k=n_0+1}^{\infty} u_{k+1} < 1$. 然后我们有

$$u_{n_0} = \sum_{k=n_0}^{\infty} u_{k+1}^2 \leq u_{n_0+1} \sum_{k=n_0}^{\infty} u_{k+1} \leq u_{n_0+1} \leq u_{n_0},$$

即只能有 $u_{n_0+1} = 0$. u_n 递减给出 $u_n = 0, \forall n \geq n_0 + 1$. 递推 $u_n = u_{n+1} + u_{n+1}^2$ 给出 $u_n = 0, \forall 1 \leq n < n_0 + 1$, 因此 $u_n = 0, n = 0, 1, 2, \cdots$.

例题 18.108 设实数列 $\{u_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足

$$u_n = \sum_{k=1}^{\infty} \tan^2 u_{n+k}, n = 0, 1, 2, \cdots, \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛},$$

证明: $u_n = 0, n = 0, 1, 2, \cdots$.

证明 显然 u_n 非负. 由 $\tan x \sim x, x \rightarrow 0^+$ 可得 $\sum_{n=1}^{\infty} \tan u_n < \infty$.

注意到

$$u_n - u_{n+1} = \sum_{k=1}^{\infty} \tan^2 u_{n+k} - \sum_{k=1}^{\infty} \tan^2 u_{n+1+k} = \tan^2 u_{n+1} \geq 0, n = 0, 1, 2, \dots$$

取 $n_0 \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{k=n_0+1}^{\infty} \tan u_{k+1} < \inf_{u \in (0,1]} \frac{u}{\tan u}, u_{n_0+1} < 1.$$

然后我们有

$$\begin{aligned} u_{n_0+1} + \tan^2 u_{n_0+1} &= u_{n_0} = \sum_{k=n_0}^{\infty} \tan^2 u_{k+1} \\ &\leq \tan u_{n_0+1} \sum_{k=n_0}^{\infty} \tan u_{k+1} = \tan^2 u_{n_0+1} + \tan u_{n_0+1} \sum_{k=n_0+1}^{\infty} \tan u_{k+1} \\ &\leq \tan^2 u_{n_0+1} + \tan u_{n_0+1} \inf_{u \in (0,1]} \frac{u}{\tan u} \end{aligned}$$

即只能有 $u_{n_0+1} = 0$.

u_n 递减给出 $u_n = 0, \forall n \geq n_0 + 1$. 递推 $u_n = u_{n+1} + \tan^2 u_{n+1}$ 给出 $u_n = 0, \forall 1 \leq n < n_0 + 1$, 因此 $u_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots$.

例题 18.109 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛, 证明: $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k} = 0$.

证明 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛, 所以对每一个 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+k)a_{n+k}$ 收敛. 于是我们写

$$\sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{n}{n+k} (n+k)a_{n+k} \right].$$

注意到 $\frac{n}{n+k}$ 关于 n 单调有界, 因此由级数的 A-D 判别法我们知道对每一个 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k}$ 收敛.

由 Abel 变换 8.2, 我们有

$$\sum_{n=k+1}^m a_n = \sum_{n=k+1}^m \frac{na_n}{n} = \sum_{n=k+1}^{m-1} \left[\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \sum_{j=k+1}^n ja_j \right] + \frac{\sum_{j=k+1}^m ja_j}{m}.$$

让 $m \rightarrow \infty$, 上式右边第二项因为 Stolz 定理 9.1 知极限为 0, 所以

$$\sum_{n=k+1}^{\infty} a_n = \sum_{n=k+1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \sum_{j=k+1}^n ja_j \right].$$

现在

$$\left| k \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n \right| \leq \sup_{n \geq k+1} \left| \sum_{j=k+1}^n ja_j \right| \cdot k \cdot \sum_{n=k+1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \leq \sup_{n \geq k+1} \left| \sum_{j=k+1}^n ja_j \right|.$$

由 Cauchy 收敛准则得 $\lim_{k \rightarrow \infty} \left(k \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n \right) = 0$, 即在

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k} \right) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=k+1}^{\infty} (n-k)a_n \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=k+1}^{\infty} na_n \right) - \lim_{k \rightarrow \infty} \left(k \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n \right) \\ &= 0 - 0 = 0. \end{aligned}$$

18.6 特殊多项式 ♠

我们来看一类生成函数研究其性质的习题, 综合考察了积分学, 级数, 微分学的方法.

定理 18.23

设 $\alpha, \beta > -1$, 定义^a

$$P_n^{(\alpha, \beta)}(x) \triangleq \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n C_{n+\alpha}^k C_{n+\beta}^{n-k} (x-1)^{n-k} (x+1)^k, n=0, 1, 2, \dots$$

则

1. 对 $n \in \mathbb{N}_0$, 我们有

$$P_n^{(\alpha, \beta)}(x) = \frac{(-1)^n}{2^n n! (1-x)^\alpha (1+x)^\beta} \frac{d^n}{dx^n} \left[(1-x)^{\alpha+n} (1+x)^{\beta+n} \right]. \quad (18.48)$$

2. 对 $n, m \in \mathbb{N}_0$, 我们有

$$\int_{-1}^1 P_n^{(\alpha, \beta)}(x) P_m^{(\alpha, \beta)}(x) (1-x)^\alpha (1+x)^\beta dx = \frac{2^{\alpha+\beta+1} \Gamma(n+\alpha+1) \Gamma(n+\beta+1) \delta_{nm}}{n! (2n+\alpha+\beta+1) \Gamma(n+\alpha+\beta+1)}. \quad (18.49)$$

3. 对 $n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\frac{dP_n^{(\alpha, \beta)}(x)}{dx} = \frac{n+\alpha+\beta+1}{2} P_{n-1}^{(\alpha+1, \beta+1)}(x), \quad (18.50)$$

以及

$$(1-x^2) \frac{dP_n^{(\alpha, \beta)}(x)}{dx} = \frac{n[(\alpha-\beta) - (2n+\alpha+\beta)x]}{2n+\alpha+\beta} P_n^{(\alpha, \beta)}(x) + \frac{2(n+\alpha)(n+\beta)}{2n+\alpha+\beta} P_{n-1}^{(\alpha, \beta)}(x). \quad (18.51)$$

4. 对 $n \in \mathbb{N}_0$, 我们有 $P_n^{(\alpha, \beta)}$ 是方程

$$(1-x^2)y'' + [\beta - \alpha - (\alpha + \beta + 2)x]y' + n(n + \alpha + \beta + 1)y = 0 \quad (18.52)$$

的解.

5. 对 $n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$P_{n+1}^{(\alpha, \beta)}(x) = (A_n x + B_n) P_n^{(\alpha, \beta)}(x) - C_n P_{n-1}^{(\alpha, \beta)}(x), \quad (18.53)$$

这里

$$\begin{aligned} A_n &\triangleq \frac{(2n+\alpha+\beta+1)(2n+\alpha+\beta+2)}{2(n+1)(n+\alpha+\beta+1)}, \\ B_n &\triangleq \frac{(\alpha^2 - \beta^2)(2n+\alpha+\beta+1)}{2(n+1)(n+\alpha+\beta+1)(2n+\alpha+\beta)}, \\ C_n &\triangleq \frac{(n+\alpha)(n+\beta)(2n+\alpha+\beta+2)}{(n+1)(n+\alpha+\beta+1)(2n+\alpha+\beta)}. \end{aligned}$$

6. 对 $t, x \in (-1, 1)$, 我们有

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n^{(\alpha, \beta)}(x) t^n = \frac{2^{\alpha+\beta}}{\sqrt{1-2xt+t^2} (1-t+\sqrt{1-2xt+t^2})^\alpha (1+t+\sqrt{1-2xt+t^2})^\beta}. \quad (18.54)$$

^a注意组合数理解为广义二项式系数.



笔记 $P_n^{(\alpha, \beta)}$ 本质上是 $[-1, 1]$ 考虑测度 $(1-x)^\alpha (1+x)^\beta dx$ 的完备正交多项式.

注 直接计算可得

$$P_0^{(\alpha, \beta)}(x) = 1, P_1^{(\alpha, \beta)}(x) = \frac{\alpha+\beta+2}{2}x + \frac{\alpha-\beta}{2}.$$

容易看到 $P_n^{(\alpha, \beta)}$ 一定是 n 次多项式且首系数为

$$\frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \left(C_{n+\alpha}^k C_{n+\beta}^{n-k} \right) = \frac{C_{2n+\alpha+\beta}^n}{2^n}, \quad (18.55)$$

这里用到了 Vandermonde 恒等式 23.21.

显然

$$\text{span} \{P_0^{(\alpha, \beta)}(x), P_1^{(\alpha, \beta)}(x), \dots, P_n^{(\alpha, \beta)}(x)\} = \text{span} \{1, x, \dots, x^n\}, \forall n \in \mathbb{N}_0, \quad (18.56)$$

以及

$$P_n^{(\alpha, \beta)}(1) = C_{n+\alpha}^n, P_n^{(\alpha, \beta)}(-1) = (-1)^n C_{n+\beta}^n, \forall n \in \mathbb{N}_0. \quad (18.57)$$

注 本题中 $P_n^{(\alpha, \beta)}$ 叫做雅可比多项式, 当 $\alpha = \beta = 0$ 时也叫勒让德多项式. $\alpha = \beta = -\frac{1}{2}$ 时叫第一类切比雪夫多项式. $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$ 时叫第二类切比雪夫多项式. $\alpha = \beta$ 时叫盖根鲍尔多项式. 实际考试中会出这些多项式为背景的题目. 此外注意不同教科书对这些多项式的取名可能会相差一个常数倍数.

证明

1. 对 $n \in \mathbb{N}_0$, 由乘积求导公式得

$$\begin{aligned} & \frac{(-1)^n}{2^n n! (1-x)^\alpha (1+x)^\beta} \frac{d^n}{dx^n} \left[(1-x)^{\alpha+n} (1+x)^{\beta+n} \right] \\ &= \frac{(-1)^n}{2^n n! (1-x)^\alpha (1+x)^\beta} \sum_{k=0}^n C_n^k \left((1-x)^{\alpha+n} \right)^{(k)} \left((1+x)^{\beta+n} \right)^{(n-k)} \\ &= \frac{(-1)^n}{2^n} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_{n+\alpha}^k C_{n+\beta}^{n-k} (1-x)^{n-k} (1+x)^k \\ &= \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_{n+\alpha}^k C_{n+\beta}^{n-k} (x-1)^{n-k} (1+x)^k \\ &= P_n^{(\alpha, \beta)}(x), \end{aligned}$$

即得 (18.48) 成立.

2. 不妨设自然数 $n \geq m \geq 0$, 由 (18.48) 得

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^1 P_n^{(\alpha, \beta)}(x) P_m^{(\alpha, \beta)}(x) (1-x)^\alpha (1+x)^\beta dx \\ &= \frac{(-1)^n}{2^n n!} \int_{-1}^1 \frac{d^n}{dx^n} \left((1-x)^{\alpha+n} (1+x)^{\beta+n} \right) P_m^{(\alpha, \beta)}(x) dx \\ & \stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{1}{2^n n!} \int_{-1}^1 (1-x)^{\alpha+n} (1+x)^{\beta+n} \frac{d^n P_m^{(\alpha, \beta)}}{dx^n}(x) dx. \end{aligned}$$

于是我们有

$$\int_{-1}^1 P_n^{(\alpha, \beta)}(x) P_m^{(\alpha, \beta)}(x) (1-x)^\alpha (1+x)^\beta dx = 0, \forall n > m,$$

以及当 $n = m$ 有

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^1 P_n^{(\alpha, \beta)}(x) P_m^{(\alpha, \beta)}(x) (1-x)^\alpha (1+x)^\beta dx \\ &= \frac{C_{2n+\alpha+\beta}^n}{4^n} \int_{-1}^1 (1-x)^{\alpha+n} (1+x)^{\beta+n} dx \\ & \stackrel{x=2t-1}{=} \frac{C_{2n+\alpha+\beta}^n}{4^n} \cdot 2^{\alpha+\beta+2n+1} \int_0^1 t^{\beta+n} (1-t)^{\alpha+n} dt \\ &= \frac{C_{2n+\alpha+\beta}^n}{4^n} \cdot 2^{\alpha+\beta+2n+1} \cdot \frac{\Gamma(\alpha+n+1)\Gamma(\beta+n+1)}{\Gamma(\alpha+\beta+2n+2)} \\ &= \frac{2^{\alpha+\beta+1} \Gamma(n+\alpha+1) \Gamma(n+\beta+1)}{n! (2n+\alpha+\beta+1) \Gamma(n+\alpha+\beta+1)}, \end{aligned}$$

这就证明了 (18.54).

3. 由 $P_n^{(\alpha, \beta)}(x)$ 定义, 对 $n \in \mathbb{N}$, 我们计算得

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx} P_n^{(\alpha, \beta)}(x) &= \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{n-1} C_{n+\alpha}^k C_{n+\beta}^{n-k} \frac{d((x-1)^{n-k})}{dx} (x+1)^k + \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n C_{n+\alpha}^k C_{n+\beta}^{n-k} (x-1)^{n-k} \frac{d((x+1)^k)}{dx} \\
 &= \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{n-1} C_{n+\alpha}^k C_{n+\beta}^{n-k} (n-k) (x-1)^{n-k-1} (x+1)^k + \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n k C_{n+\alpha}^k C_{n+\beta}^{n-k} (x-1)^{n-k} (x+1)^{k-1} \\
 &= \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{n-1} C_{n+\alpha}^k C_{n+\beta}^{n-k} (n-k) (x-1)^{n-k-1} (x+1)^k + \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) C_{n+\alpha}^{k+1} C_{n+\beta}^{n-k-1} (x-1)^{n-k-1} (x+1)^k \\
 &= \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{n-1} \left[(n-k) C_{n+\alpha}^k C_{n+\beta}^{n-k} + (k+1) C_{n+\alpha}^{k+1} C_{n+\beta}^{n-k-1} \right] (x-1)^{n-k-1} (x+1)^k \\
 &= \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{n-1} \left[(n-k) \cdot C_{n+\alpha}^k \cdot C_{n+\beta}^{n-k} \cdot \frac{n+\alpha+\beta+1}{\beta+k+1} \right] (x-1)^{n-k-1} (x+1)^k \\
 &= \frac{n+\alpha+\beta+1}{2^n} \sum_{k=0}^{n-1} \left[C_{n+\alpha}^k C_{n+\beta}^{n-1-k} (x-1)^{n-k-1} (x+1)^k \right] \\
 &= \frac{n+\alpha+\beta+1}{2} P_{n-1}^{(\alpha+1, \beta+1)}(x),
 \end{aligned}$$

即(18.50)得证.

当 $n=1$ 显然有(18.51). 当 $n \geq 2$, 我们来证明对所有不超过 $n-2$ 次多项式 r 都有

$$\int_{-1}^1 \left\{ \left[(1-x^2) \frac{dP_n^{(\alpha, \beta)}(x)}{dx} + nx P_n^{(\alpha, \beta)}(x) \right] r(x) (x-1)^\alpha (x+1)^\beta \right\} dx = 0. \quad (18.58)$$

注意到

$$\begin{aligned}
 &\int_{-1}^1 \left\{ \left[(1-x^2) \frac{dP_n^{(\alpha, \beta)}(x)}{dx} + nx P_n^{(\alpha, \beta)}(x) \right] r(x) (x-1)^\alpha (x+1)^\beta \right\} dx \\
 &= \int_{-1}^1 \left[P_n^{(\alpha, \beta)}(x) \left(r(x) (x-1)^{\alpha+1} (x+1)^{\beta+1} \right)' \right] dx \\
 &\quad + \int_{-1}^1 \left[nx P_n^{(\alpha, \beta)}(x) r(x) (x-1)^\alpha (x+1)^\beta \right] dx \\
 &= - \int_{-1}^1 \left[P_n^{(\alpha, \beta)}(x) \frac{\left(r(x) (x-1)^{\alpha+1} (x+1)^{\beta+1} \right)'}{(x-1)^\alpha (x+1)^\beta} (x-1)^\alpha (x+1)^\beta \right] dx \\
 &\quad + \int_{-1}^1 \left[nx P_n^{(\alpha, \beta)}(x) r(x) (x-1)^\alpha (x+1)^\beta \right] dx.
 \end{aligned}$$

注意到

$$nxr(x) - \frac{\left(r(x) (x-1)^{\alpha+1} (x+1)^{\beta+1} \right)'}{(x-1)^\alpha (x+1)^\beta}$$

是不超过 $n-1$ 次多项式, (18.56)以及(18.49)得(18.58).

注意到 $(1-x^2) \frac{dP_n^{(\alpha, \beta)}(x)}{dx} + nx P_n^{(\alpha, \beta)}(x)$ 的首系数为 0, 即为 n 次多项式. 于是由(18.56)得

$$(1-x^2) \frac{dP_n^{(\alpha, \beta)}(x)}{dx} + nx P_n^{(\alpha, \beta)}(x) = \sum_{k=0}^n A_k P_k^{(\alpha, \beta)}(x), A_k \in \mathbb{R}, k=0, 1, 2, \dots, n.$$

由(18.58), 对 $0 \leq k \leq n-2$ 得

$$\begin{aligned} A_k & \int_{-1}^1 \left| P_k^{(\alpha, \beta)}(x) \right|^2 (1-x)^\alpha (1+x)^\beta dx \\ &= \int_{-1}^1 \sum_{m=0}^n A_m P_m^{(\alpha, \beta)}(x) P_k^{(\alpha, \beta)}(x) (1-x)^\alpha (1+x)^\beta dx \\ &= 0, \end{aligned}$$

即 $A_k = 0$.

现在在

$$(1-x^2) \frac{dP_n^{(\alpha, \beta)}(x)}{dx} + nx P_n^{(\alpha, \beta)}(x) = A_n P_n^{(\alpha, \beta)}(x) + A_{n-1} P_{n-1}^{(\alpha, \beta)}(x)$$

中代入 $x \pm 1$ 并由(18.57)得

$$A_n = \frac{n(\alpha - \beta)}{2n + \alpha + \beta}, B_n = \frac{2(n + \alpha)(n + \beta)}{2n + \alpha + \beta}.$$

因此我们证明了(18.51).

4. 对 $n \in \mathbb{N}$, 由(18.48)得

$$P_{n-1}^{(\alpha+1, \beta+1)}(x) = \frac{(-1)^{n-1}}{2^{n-1}(n-1)!(1-x)^{\alpha+1}(1+x)^{\beta+1}} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} \left[(1-x)^{\alpha+n} (1+x)^{\beta+n} \right].$$

再结合(18.50)得

$$(1-x)^{\alpha+1} (1+x)^{\beta+1} \frac{dP_n^{(\alpha, \beta)}(x)}{dx} = \frac{(-1)^{n-1} (n + \alpha + \beta + 1)}{2^n (n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} \left[(1-x)^{\alpha+n} (1+x)^{\beta+n} \right].$$

上式两边对 x 求导再由(18.48)得

$$\left((1-x)^{\alpha+1} (1+x)^{\beta+1} \frac{dP_n^{(\alpha, \beta)}(x)}{dx} \right)' = -n(n + \alpha + \beta + 1) (1-x)^\alpha (1+x)^\beta P_n^{(\alpha, \beta)}(x).$$

注意到

$$\begin{aligned} & \frac{\left((1-x)^{\alpha+1} (1+x)^{\beta+1} \frac{dP_n^{(\alpha, \beta)}(x)}{dx} \right)'}{(1-x)^\alpha (1+x)^\beta} \\ &= (1-x^2) \frac{d^2 P_n^{(\alpha, \beta)}(x)}{dx^2} + [\beta - \alpha - (\alpha + \beta + 2)x] \frac{dP_n^{(\alpha, \beta)}(x)}{dx}, \end{aligned}$$

这就证明了 $P_n^{(\alpha, \beta)}$ 是方程(18.52)的解.

5. 对 $n \in \mathbb{N}$, 首先 $\deg(x P_n^{(\alpha, \beta)}) = n+1$. 于是由(18.56)我们有

$$x P_n^{(\alpha, \beta)} = \sum_{k=0}^{n+1} S_k P_k^{(\alpha, \beta)}, S_k \in \mathbb{R}, k = 0, 1, 2, \dots, n+1.$$

对任意自然数 $0 \leq m \leq n-2$, 我们利用(18.49)有

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{-1}^1 P_n^{(\alpha, \beta)}(x) x P_m^{(\alpha, \beta)}(x) (1-x)^\alpha (1+x)^\beta dx \\ &= \int_{-1}^1 x P_n^{(\alpha, \beta)} P_m^{(\alpha, \beta)}(x) (1-x)^\alpha (1+x)^\beta dx \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} S_k \int_{-1}^1 P_k^{(\alpha, \beta)}(x) P_m^{(\alpha, \beta)}(x) (1-x)^\alpha (1+x)^\beta dx \\ &= S_m \int_{-1}^1 \left| P_m^{(\alpha, \beta)}(x) \right|^2 (1-x)^\alpha (1+x)^\beta dx, \end{aligned}$$

即 $S_m = 0$.

现在我们对

$$x P_n^{(\alpha, \beta)}(x) = S_{n+1} P_{n+1}^{(\alpha, \beta)}(x) + S_n P_n^{(\alpha, \beta)}(x) + S_{n-1} P_{n-1}^{(\alpha, \beta)}(x) \quad (18.59)$$

两边的首系数并利用(18.55)得

$$S_{n+1} = \frac{2(n+1)(n+\alpha+\beta+1)}{(2n+\alpha+\beta+1)(2n+\alpha+\beta+2)}.$$

再在(18.59)中令 $x = \pm 1$ 并利用(18.57), 解线性方程组得

$$S_n = \frac{\beta^2 - \alpha^2}{(2n+\alpha+\beta)(2n+\alpha+\beta+2)}, S_{n-1} = \frac{2(n+\alpha)(n+\beta)}{(2n+\alpha+\beta)(2n+\alpha+\beta+1)}.$$

现在变形即得(18.53).

6. 对 $x \in (-1, 1)$, 注意到(18.54)的和函数分母在 $t \in (-1, 1)$ 没有零点, 所以(18.54)的幂级数在 $t \in (-1, 1)$ 收敛.

记

$$g(x) \triangleq (1-x)^\alpha (1+x)^\beta, \phi(x) \triangleq \frac{x^2-1}{2},$$

于是(18.48)可以写为

$$P_n^{(\alpha, \beta)}(x) = \frac{1}{n!g(x)} \frac{d^n}{dx^n} [g(x)\phi^n(x)].$$

现在记

$$S(x, t) \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} P_n^{(\alpha, \beta)}(x) t^n = \frac{1}{g(x)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \frac{d^n}{dx^n} [g(x)\phi^n(x)].$$

我们知道函数

$$y(x, t) \triangleq \begin{cases} \frac{1-\sqrt{1-2xt+t^2}}{t}, & t \neq 0 \\ x, & t = 0 \end{cases}$$

满足

$$y(x, t) = x + t \frac{y^2(x, t) - 1}{2} = x + t\phi(y(x, t)).$$

为方便我们简记 $y = y(x, t)$. 归纳证明

$$\frac{\partial^n}{\partial t^n} [g(y)y_x] = \frac{\partial^n}{\partial x^n} [g(y)y_x\phi^n(y)], \forall n \in \mathbb{N}_0. \quad (18.60)$$

当 $n=0$ 显然有(18.60)成立. 假设 $n=k \in \mathbb{N}_0$ 时有(18.60)成立, 那么对于 $n=k+1$, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{\partial^{k+1}}{\partial t^{k+1}} [g(y)y_x] &= \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \frac{\partial^k}{\partial t^k} [g(y)y_x] \right\} = \frac{\partial^k}{\partial x^k} \left\{ \frac{\partial}{\partial t} [g(y)y_x\phi^k(y)] \right\} \\ &= \frac{\partial^k}{\partial x^k} \left\{ \frac{\partial}{\partial x} [g(y)y_x\phi^{k+1}(y)] \right\} = \frac{\partial^{k+1}}{\partial x^{k+1}} [g(y)y_x\phi^{k+1}(y)], \end{aligned}$$

这里第三个等号来自¹⁵

$$\frac{\partial}{\partial t} [g(y)y_x\phi^k(y)] = \frac{\partial}{\partial x} [g(y)y_x\phi^{k+1}(y)]. \quad (18.61)$$

于是由数学归纳法即得(18.60).

现在设

$$U(x, t) \triangleq g(x, t)y_x(x, t).$$

由式(18.60)可得

$$\frac{\partial^n U}{\partial t^n} \Big|_{t=0} = \frac{\partial^n}{\partial x^n} [U(x, 0)\phi^n(x)] = \frac{\partial^n}{\partial x^n} [g(x)\phi^n(x)], \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

¹⁵式(18.61)可以两边直接求导并代入隐函数求导公式导出的

$$y_x = \frac{1}{1-t\phi'(y)}, y_t = \phi(y)y_x$$

得到.

现在我们知道

$$\begin{aligned} S(x, t) &= \frac{U(x, t)}{g(x)} = \frac{g(y(x, t)) y_x(x, t)}{g(x)} = \frac{g(y(x, t))}{g(x)(1 - ty(x, t))} \\ &= \frac{2^{\alpha+\beta}}{\sqrt{1-2xt+t^2} (1-t+\sqrt{1-2xt+t^2})^\alpha (1+t+\sqrt{1-2xt+t^2})^\beta}, \end{aligned}$$

这就证明了(18.54).

定理 18.24

定义

$$H_n(x) = \sqrt{n!} \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^k}{2^k k! (n-2k)!} x^{n-2k}, n = 0, 1, 2, \dots$$

则

1. 对 $n \in \mathbb{N}_0$ 得

$$H_n(x) = \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{\frac{2^n n!}{\alpha^n}} P_n^{(\alpha, \alpha)} \left(\frac{x}{\sqrt{2\alpha}} \right) \right].$$

2. 对 $n \in \mathbb{N}_0$ 得

$$H_n(x) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n!}} e^{\frac{x^2}{2}} \frac{d^n}{dx^n} \left(e^{-\frac{x^2}{2}} \right).$$



笔记 H_n 本质上是 $\mathbb{R}$ 考虑测度 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ 的完备标准正交多项式.

注 直接计算可得

$$H_0(x) = 1, H_1(x) = x, H_2(x) = \frac{x^2 - 1}{\sqrt{2}}, H_3(x) = \frac{x^3 - 3x}{\sqrt{6}}.$$

容易看到 H_n 一定是 n 次多项式且首系数为 $\frac{1}{\sqrt{n!}}$.

显然

$$\text{span} \{H_0(x), H_1(x), \dots, H_n(x)\} = \text{span} \{1, x, \dots, x^n\}, \forall n \in \mathbb{N}_0. \quad (18.62)$$

证明

1.

第 18 章 练习

1. (1.) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n^{p-1}} < \infty, p > 1$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^p p_n}{S_n^p} < \infty,$$

这里 $S_n = \sum_{k=1}^n p_k$.

2. (2.) 设 $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$, 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{2^n (n+1)}.$$

3. (3.) 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是单调递减的正数列并且满足 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = +\infty$, 并证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n e^{-\frac{x_n}{x_{n+1}}} = +\infty.$$

4. (4.) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n \ln \frac{1}{a_n}}{\ln(1+n)}$ 收敛.

5. (5.) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(\pi\sqrt{n^2+n}) \arcsin \frac{n}{n+1}$ 条件收敛.
6. (6.,*) 已知微分方程 $y' = 1 + x(y - y'')$ 的解 y 满足 $y(0) = \frac{\pi}{2}, y'(0) = 1, y''(0) = \frac{\pi}{4}$, 计算 $\int_0^1 y(x) dx$.
7. (7.) 设 $a_n = \frac{4n+\sqrt{4n^2-1}}{\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n-1}}, n \in \mathbb{N}$, 定义 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k, n \in \mathbb{N}$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}S_n^p}, p > 0$ 是否绝对收敛和条件收敛.
8. (8.) 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_{2n\pi}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$.
9. (9.) 设 $\lambda_n, n \in \mathbb{N}$ 是一个正数列, 并记 $\Lambda_n = \sum_{i=1}^n \lambda_i$. 假定 $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n a_n$ 收敛且 $a_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \left(a_1^{\lambda_1} a_2^{\lambda_2} \cdots a_n^{\lambda_n} \right)^{\frac{1}{\Lambda_n}} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n a_n.$$

10. (10.) 计算

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right)^2 \cdot \frac{1}{2(n+1)} \right].$$

11. (11.) 设 $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$, 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n^2}$.

12. (12.) 计算 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{k2^n+1}$.

13. (13.) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L \in \mathbb{R}.$$

求 L .

14. (14.) 计算

$$\int_0^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n)!!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{[(2n)!!]^2} dx.$$

15. (15.) 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^4\left(\frac{\theta}{2^n}\right)}{4^n} = \theta^2 - \sin^2 \theta, \forall \theta \in \mathbb{R}. \quad (18.63)$$

16. (16.) 设 $b_n > 0, n \in \mathbb{N}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n}$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_{n+1}}{(n+1)b_n}$ 发散.

17. (17.) 当 $|q| < 1$, 计算 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+q^n)(1-q^{2n-1})$.

18. (18.) 证明:

$$\sum_{m_n=1}^{\infty} \cdots \sum_{m_2=1}^{\infty} \sum_{m_1=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m_1+m_2+\cdots+m_n}}{m_1+m_2+\cdots+m_n} x = (-1)^n \int_0^1 \frac{x^{n-1}}{(1+x)^n} dx.$$



笔记 当 $n=2, 3$, 是经典习题, 我们可以算出积分值为

$$\int_0^1 \frac{x}{(1+x)^2} dx = \ln 2 - \frac{1}{2}, -\int_0^1 \frac{x^2}{(1+x)^3} dx = \frac{5}{8} - \ln 2.$$

19. (19.) 记

$$T = \{(a, b, c) \in \mathbb{N}^3 : a, b, c \text{ 可以构成某个三角形的三边长}\}.$$

求下述级数的值

$$\sum_{(a,b,c) \in T} \frac{2^a}{3^b 5^c}.$$

20. (20.) 设

$$u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}, v = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n+1}}{(3n+1)!}, w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n+2}}{(3n+2)!}.$$

证明:

$$u^3 + v^3 + w^3 - 3uvw = 1.$$

21. (21.) 设对 $n \in \mathbb{N}$ 都有

$$u_n = \lim_{m \rightarrow \infty} (u_{n+1}^2 + u_{n+2}^2 + \cdots + u_{n+m}^2). \quad (18.64)$$

证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_1 + u_2 + \cdots + u_n)$ 存在, 则 $u_n = 0, \forall n \in \mathbb{N}$.

22. (22.) 计算 $\sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{2^{\max\{i,j\}}}{3^i 5^j}$.

23. (23.) 设 $a_1 = x \in \mathbb{R}, a_n e^{a_{n+1}} = e^{a_n} - 1, n \in \mathbb{N}$, 证明:

$$1 + \sum_{k=1}^{\infty} \prod_{n=1}^k a_n = e^x.$$

24. (24.) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散且 $a_n > 0$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 发散且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+n^2 a_n}$ 收敛.

25. (25.) 设 $a_0 = 1, a_1 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = \frac{na_n^2}{1+(n+1)a_n}, n \in \mathbb{N}$, 证明: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k}$ 收敛并求值.

26. (26.) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n^2 + k^2}$ 收敛性.

27. (27.♠) 对 $\alpha > 0$, 判断 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{\alpha} + (-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}$ 级数收敛性和绝对收敛性.

28. (28.) 设 $\{a_n\}$ 递减到 0 的数列, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛.

29. (29.) 设 $u_n(x) = \frac{1}{x(x+1)\cdots(x+n)}, n \in \mathbb{N}, x \geq 1$, 计算 $I_n = \int_1^{\infty} u_n(x) dx$ 并证明 $\sum_{n=1}^{\infty} I_n =$ 收敛.

30. (30.) 设 $a_n > 0, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n+1}$ 发散.

31. (31.) 设 $a_n > 0$ 且单调递减到 0, $S_k = \sum_{j=1}^k a_j$, 证明: $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 与 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{S_k} (a_k - a_{k+1})$ 同敛散.

32. (32.) 设 $a_n > 0$ 且单调递减到 0, $S_k = \sum_{j=1}^k a_j$, 证明: $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 与 $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k+2}{S_{k+1}} - \frac{k+1}{S_k} \right) a_{k+1}$ 同敛散.

33. (33.) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \left[\pi (3 + \sqrt{7})^n \right]$ 收敛性.

34. (34.) 设 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = 3a_n - a_{n-1}, n = 2, 3, \cdots$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n}$ 和判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛性.

35. (35.) 设

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{1+n^2}, F(x) = \int_0^x f(t) dt,$$

证明:

$$\frac{7}{15} < F\left(\frac{\pi}{2}\right) < \frac{1}{2}.$$

36. (36.) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{2n}}{n} \text{ 也收敛.}$$

37. (37.) 设 $a_n \in (0, 1)$ 满足 a_n 严格递增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$. 对 $p > 0$, 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{(1 - a_n)^p}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{(1 - a_{n+1})^p}$$

收敛性.

38. (38.) 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}.$$

39. (39.) 设 $a_n = \left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)^n$, 讨论 $\sum a_n$ 收敛性.

40. (40.) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[2+(-1)^n]^n}{n} x^n$ 收敛域.

41. (41.) 求所有 α, β 使得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^n \frac{1}{n^\alpha m^\beta}$ 收敛.

42. (42.) 设

$$a_n > 0, n = 1, 2, \dots, \sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1, A_n = \sum_{k=1}^n a_k,$$

计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{A_n} - e^{A_{n-1}}}{A_n^e - A_{n-1}^e} \right).$$

43. (43.) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} (-1)^n$ 收敛性.

44. (44.) 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[n \ln \left(1 + \frac{2}{n} \right) - 2 \right].$$

45. (45.♠) 计算

$$\sum_{\pi \in S_n} \frac{\sigma(\pi)}{v(\pi) + 1},$$

这里 σ 表示置换的符号, 即偶置换为 1, 奇置换为 -1 . v 表示置换的不动点个数.

46. (46.) 设

$$x_1 \in (0, 1), x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2}{\sqrt{n}}, n = 1, 2, \dots.$$

求 $\alpha \in \mathbb{R}$ 的范围使得 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.

47. (47.) 计算 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k x^{2^k}}{1+x^{2^k}}, |x| < 1$.

48. (48.) 设 $\theta \in \mathbb{R}$, 求 $f(x) = \frac{2x \sin \theta}{1-2x \cos \theta + x^2}$ 在 $x=0$ 的 Taylor 展开.

49. (49.) 设 $a_n \downarrow 0$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛的充要条件是 $\{a_n \ln n\}$ 有界且 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) \ln n$ 收敛.

50. (50.) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin^2 x \sin^2(2x) \cdots \sin^2(2^n x)$ 收敛性.

51. (51.) 设

$$a_0 = 1, a_{n+1} = a_n e^{\frac{1}{a_n}}, n = 1, 2, \dots,$$

判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n - n}{n(\ln n)^p}$ 收敛性.

52. (52.) 设

$$(1+x^2)f'(x) + (1+x)f(x) = 1, x > 0.$$

若 $g'(x) = f(x), g(0) = f(0) = 0$, 证明:

$$\frac{1}{4} < \sum_{n=1}^{\infty} g\left(\frac{1}{n}\right) < 1.$$

53. (53.) 证明:

$$\frac{1}{2ne} < \frac{1}{e} - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n < \frac{1}{ne}, n \geq 2.$$

54. (54.) 计算 $\sum_{n=4}^{\infty} \sum_{k=2}^{n-2} \frac{1}{k C_n^k}$.

55. (55.) 设 $\alpha > 0$, 正项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + a_k^{1-k^{-\alpha}}\right)$$

存在.

56. (56.) 设 $n \in \mathbb{N}$, 证明: $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\sin((2i+1)x)}{(2i+1)^n}$ 的最大值为 $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i+1)^n}$, 最小值为 $-\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i+1)^n}$.

57. (57.) 对实数 $\sigma > 0$, 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\sigma}$ 收敛. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n^\sigma} = 0.$$

58. (58.) 对收敛正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, C_N 定义为 $a_n \geq \frac{1}{n}$, $1 \leq n \leq N$ 的 n 的个数. 证明: $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{C_N}{N} = 0$.

59. (59.) 设 $a_n > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 设 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 单调递减. 证明: 如果 $\int_{2026}^{\infty} f(x) dx$ 收敛, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n f(S_n)$ 收敛. 并判断如果 $\int_{2026}^{\infty} f(x) dx$ 发散, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n f(S_n)$ 发散吗?

60. (60.) 设 $p > 0$, 证明:

$$\frac{1}{2} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} < 1.$$

61. (61.) 证明:

$$\frac{2}{3}n\sqrt{n} < \sum_{k=1}^n \sqrt{k} < \frac{4n+3}{6}\sqrt{n}, \forall n \in \mathbb{N}$$

62. (62.) 求最大的 α 使得

$$\prod_{k=1}^n \left(e^{\frac{1}{k}} - \frac{2}{3} \sin \frac{1}{k}\right) > (n+1)^\alpha, \forall n \in \mathbb{N}.$$

63. (63.) 设 $\{t_{nk}\}_{n,k=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ 满足对任何收敛到某个 $a \in \mathbb{C}$ 的数列 $\{a_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ 都有

$$x_n \triangleq \sum_{k=1}^{\infty} t_{nk} a_k, n \in \mathbb{N}$$

也收敛到 a . 证明:

(a). $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0, \forall k \in \mathbb{N}$;

(b). 存在 $M > 0$ 使得对任何 $n \in \mathbb{N}$ 都有

$$\sum_{k=1}^{\infty} |t_{nk}| \leq M;$$

(c). $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} t_{nk} = 1$.

64. (64.) 设

$$a_1 = 2, a_2 = 8, a_n = 4a_{n-1} - a_{n-2}, n = 3, 4, \dots$$

计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{a_n^2} = \frac{\pi}{12}.$$

第 19 章 数学类级数

内容提要

□ 基本结论 19.1

□ 实解析函数 19.2

□ 三角级数 19.3

□ 黎曼重排定理的技巧 19.4

□ 函数项级数一致收敛性判断专题 19.5

□ 级数技巧训练题集 19.6

19.1 基本结论

19.1.1 幂级数阶和系数阶的关系

定理 19.1 (幂级数系数的阶蕴含幂级数和函数的阶)

1. 设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n, x \in (-1, 1)$$

满足

$$b_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0, \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = +\infty, \quad (19.1)$$

则

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{g(x)} = 0. \quad (19.2)$$

2. 设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n, x \in (-1, 1)$$

满足

$$b_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1, \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = +\infty, \quad (19.3)$$

则

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{g(x)} = 1. \quad (19.4)$$

3. 设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n, x \in \mathbb{R}$$

满足

$$b_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1, \quad (19.5)$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1. \quad (19.6)$$



注一句话总结本结论: 即幂级数系数的阶蕴含幂级数和函数的阶.

证明

1. 注意到

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} \frac{b_n x^n}{\sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k}.$$

我们有

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{b_n x^n}{\sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{b_n x^n}{g(x)} = 0.$$

由连续版本¹的 Toeplitz 定理 9.5 以及 (19.1) 即得 (19.2).

2. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - b_n}{b_n} = 0$ 和 1 问知

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} = 0,$$

即得 (19.4).

3. 注意到

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} \frac{b_n x^n}{\sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k}.$$

我们有

$$0 \leq \frac{b_n x^n}{\sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k} \leq \frac{b_n x^n}{b_n x^n + b_{n+1} x^{n+1}} = \frac{b_n}{b_n + b_{n+1} x},$$

即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{b_n x^n}{\sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k} = 0$. 由连续版本²的 Toeplitz 定理 9.5 以及 (19.5) 我们就得到 (19.6).

例题 19.1 设 p 是 $\mathbb{R}$ 上实解析函数且 $0 < \prod_{n=0}^{\infty} p^{(n)}(0) < \infty$, 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p'(x)}{p(x)}$.

证明 注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} p^{(n)}(0) = 1$, 所以 $\{p^{(n)}(0)\}_{n=0}^{\infty}$ 是有界数列, 故

$$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{p^{(n)}(0)}{n!} x^n, p'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{p^{(n+1)}(0)}{n!} x^n, \forall x \in \mathbb{R}.$$

由幂级数系数的阶蕴含和函数的阶 19.1 的最后一个结论, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{p^{(n)}(0)}{n!}}{\frac{p^{(n+1)}(0)}{n!}} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p'(x)}{p(x)} = 1.$$

19.1.2 Cauchy 积

定义 19.1

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 是两个收敛级数, 我们称

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n, c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 的 Cauchy 乘积. 我们记

$$A_n = \sum_{k=0}^n a_k, B_n = \sum_{k=0}^n b_k, S_n = \sum_{k=0}^n c_k.$$



¹和离散证明一模一样.

²和离散证明一模一样.

注我们暂时并不清楚 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 是否收敛, 更不知道是否有

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} b_n. \quad (19.7)$$

来看一组 Cauchy 积不收敛的反例.

例题 19.2 设 $a_n = b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}, n = 0, 1, \dots$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^n}{\sqrt{(n-k+1)(k+1)}}$$

发散.

证明 事实上, 我们有

$$\left| \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^n}{\sqrt{(n-k+1)(k+1)}} \right| = \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(n-k+1)(k+1)}} \geq \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(n-\frac{n}{2}+1)(\frac{n}{2}+1)}} = \frac{n+1}{\frac{n}{2}+1} \rightarrow 2,$$

这就证明了

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^n}{\sqrt{(n-k+1)(k+1)}}$$

发散.

命题 19.1

延续定义 19.1, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=0}^n S_j}{n} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} b_n. \quad (19.8)$$



笔记 本结果可导出收敛级数 Cauchy 积如果收敛, 则由 Stolz 定理 9.1 可得 (19.7).

证明 注意到

$$S_n = \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} = \sum_{i=0}^n \sum_{k=i}^n a_i b_{k-i} = \sum_{i=0}^n a_i B_{n-i} = \sum_{i=0}^n a_{n-i} B_i. \quad (19.9)$$

于是我们有

$$\sum_{j=0}^n S_j = \sum_{j=0}^n \sum_{i=0}^j a_{j-i} B_i = \sum_{i=0}^n \sum_{j=i}^n a_{j-i} B_i = \sum_{i=0}^n A_{n-i} B_i.$$

类似例题 9.4 可得 (19.8).

定理 19.2 (Cauchy 积收敛定理)

延续定义 19.1, 我们有

1. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 有一个绝对收敛, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 收敛.
2. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 都绝对收敛, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 绝对收敛.

证明

1. 由 (19.9), 我们只需证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n a_i B_{n-i}$$

收敛. 不妨设³

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty, \lim_{n \rightarrow \infty} B_n = 0.$$

于是运用例题9.2就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{i=0}^n a_i B_{n-i} \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n |a_i| \cdot |B_{n-i}| = \sum_{i=0}^{\infty} |a_i| \cdot 0 = 0,$$

这就证明了 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 收敛.

2. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 都绝对收敛. 注意到

$$\sum_{k=0}^n |c_k| \leq \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^k |a_i b_{k-i}| = \sum_{i=0}^n \sum_{k=i}^n |a_i b_{k-i}| = \sum_{i=0}^n \left(|a_i| \sum_{k=i}^n |b_{k-i}| \right),$$

于是由例题9.2就有

$$\sum_{k=0}^{\infty} |c_k| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n \left(|a_i| \sum_{k=i}^n |b_{k-i}| \right) = \sum_{i=0}^{\infty} |a_i| \cdot \sum_{i=0}^{\infty} |b_i| < \infty,$$

这就证明了 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 绝对收敛.

接下来我们研究 Cauchy 积和两个级数的积差距有多少.

命题 19.2

延续定义19.1, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k \sum_{j=0}^{k-1} b_{n-j} = 0 \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} c_n \text{ 收敛}.$$

证明 注意到

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k \sum_{j=0}^{k-1} b_{n-j} &= \sum_{k=1}^n a_k \left(\sum_{j=0}^n b_{n-j} - \sum_{j=k}^n b_{n-j} \right) \\ &= \sum_{j=0}^n b_j \left(\sum_{k=0}^n a_k - a_0 \right) - \sum_{k=1}^n a_k \sum_{j=0}^{n-k} b_j \\ &= \sum_{j=0}^n b_j \sum_{k=0}^n a_k - \sum_{k=0}^n \sum_{j=0}^{n-k} a_k b_j \\ &= \sum_{j=0}^n b_j \sum_{k=0}^n a_k - \sum_{k=0}^n c_k, \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自(19.9).

由于 Cauchy 积收敛, 则必收敛到原本级数的积的推论19.1, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k \sum_{j=0}^{k-1} b_{n-j} = 0 \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} c_n \text{ 收敛}.$$

例题 19.3 设递减数列 $a_n, b_n > 0, n = 0, 1, 2, \dots$, 且 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n, \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n b_n$ 收敛, 记 $c_n = \sum_{j=0}^n a_j b_{n-j}$, 证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n c_n \text{ 收敛} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0. \quad (19.10)$$

³ 否则用 $B_n - B$ 代替 B_n .

证明 左推右显然, 现在假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$, 由命题 19.2, 我们只需证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (-1)^k a_k \sum_{j=0}^{k-1} (-1)^{n-j} b_{n-j} = 0.$$

现在

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n (-1)^k a_k \sum_{j=0}^{k-1} (-1)^{n-j} b_{n-j} \right| &\leq \sum_{k=1}^n a_k \left| \sum_{j=0}^{k-1} (-1)^{n-j} b_{n-j} \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k+1} \leq \sum_{k=0}^{n+1} a_k b_{n-k+1} = c_{n+1}, \end{aligned}$$

其中第二个不等号来自于交错级数不等式 18.4. 于是我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=1}^n (-1)^k a_k \sum_{j=0}^{k-1} (-1)^{n-j} b_{n-j} \right| = 0.$$

我们证明了 (19.10).

例题 19.4 设 $\alpha, \beta > 0$, 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^\alpha}, \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^\beta}$$

Cauchy 积收敛的充要条件是 $\alpha + \beta > 1$.

证明 由例题 19.3 知我们只需要证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^\alpha (n-k)^\beta} = 0$$

的充要条件是 $\alpha + \beta > 1$.

当 $\alpha + \beta \leq 1$, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^\alpha (n-k)^\beta} &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^\alpha (n-1)^\beta} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\beta} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^\alpha} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1 和分母拉中}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^\alpha}}{\beta n^{\beta-1}} \\ &= \frac{1}{\beta} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1-\alpha-\beta} > 0. \end{aligned}$$

当 $\alpha + \beta > 1$, 我们首先由对称性得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^\alpha (n-k)^\beta} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{1}{k^\alpha (n-k)^\beta}.$$

又

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{1}{k^\alpha (n-k)^\beta} &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{1}{k^\alpha (n - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor)^\beta} \\ &= 2^\beta \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\beta} \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{1}{k^\alpha} \leq 2^\beta \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\beta} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \\ &\stackrel{\text{Stolz 定理 9.1 和分母拉中}}{=} \frac{2^\beta}{\beta} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^\alpha}}{n^{\beta-1}} = \frac{2^\beta}{\beta} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1-\alpha-\beta} = 0, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^\alpha (n-k)^\beta} = 0.$$

现在我们完成了证明.

结论 延续定义 19.1, 我们有

$$\begin{cases} a_0 b_0 = c_0 \\ a_0 b_1 + a_1 b_0 = c_1 \\ a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 = c_2 \\ \vdots \\ a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_n b_0 = c_n \end{cases},$$

这可以看做一个线性方程组

$$\begin{pmatrix} a_0 & & & & \\ a_1 & a_0 & & & \\ a_2 & a_1 & a_0 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}.$$

则当 $a_0 \neq 0$, 我们有

$$\begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 & & & & \\ a_1 & a_0 & & & \\ a_2 & a_1 & a_0 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}.$$

本结论可以帮我们计算已知函数的倒数的 Taylor 展开.

19.1.3 Tauber 和 Littlewood-hardy 型问题

所谓 Tauber 定理, 大体上说就是说若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 收敛且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$, 问 a_n 满足什么条件时必有 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$.
一个最简单的例子是:

命题 19.3

说若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 收敛且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$. 若 $a_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}_0$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$.

注 显然本结论可以加强为 a_n 在 n 充分大是不变号的.

证明 注意到 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 关于 x 递增且对任何 $m \in \mathbb{N}$ 都有

$$\sum_{n=0}^m a_n = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^m a_n x^n \leq \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A.$$

现在我们知道 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \leq A$, 从而由幂级数在收敛域上一定内闭一致收敛得

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A,$$

这就完成了证明.

引理 19.1

1. 若对任何 $y > 0$ 都有 $\int_0^\infty f(x) e^{-yx} dx$ 收敛且存在 $A \in \mathbb{R}$ 使得

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^\infty f(x) e^{-yx} dx = A. \quad (19.11)$$

若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0, \quad (19.12)$$

则 $\int_0^\infty f(x) dx = A$.

2. 设 $\sum_{n=0}^\infty a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 收敛且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^\infty a_n x^n = A, \quad (19.13)$$

则 $\sum_{n=0}^\infty a_n = A$.



笔记 注意积累离散和连续之间的转换.

证明

1. 利用(19.12), 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $y > 0$, 使得

$$x |f(x)| \leq \epsilon, \quad \forall x \geq \frac{1}{y}. \quad (19.14)$$

于是利用(19.14)得

$$\left| \int_{\frac{1}{y}}^\infty f(x) e^{-yx} dx \right| \leq \epsilon \int_{\frac{1}{y}}^\infty \frac{1}{x} e^{-yx} dx \leq \epsilon y \int_0^\infty e^{-yx} dx = \epsilon,$$

以及

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{z \rightarrow 0^+} z \int_0^{\frac{1}{z}} x |f(x)| dx &\leq \overline{\lim}_{z \rightarrow 0^+} z \int_0^{\frac{1}{y}} x |f(x)| dx + \overline{\lim}_{z \rightarrow 0^+} z \int_{\frac{1}{y}}^{\frac{1}{z}} x |f(x)| dx \\ &\leq \epsilon \overline{\lim}_{z \rightarrow 0^+} z \int_{\frac{1}{y}}^{\frac{1}{z}} 1 dx = \epsilon \overline{\lim}_{z \rightarrow 0^+} \left(1 - \frac{z}{y} \right) = \epsilon, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_{\frac{1}{y}}^\infty f(x) e^{-yx} dx = 0, \quad \lim_{z \rightarrow 0^+} z \int_0^{\frac{1}{z}} x |f(x)| dx = 0.$$

现在

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{y \rightarrow 0^+} \left| \int_0^{\frac{1}{y}} f(x) dx - \int_0^\infty f(x) e^{-yx} dx \right| &\leq \overline{\lim}_{y \rightarrow 0^+} \left| \int_0^{\frac{1}{y}} f(x) (1 - e^{-yx}) dx \right| + \overline{\lim}_{y \rightarrow 0^+} \left| \int_{\frac{1}{y}}^\infty f(x) e^{-yx} dx \right| \\ &\leq \overline{\lim}_{y \rightarrow 0^+} \int_0^{\frac{1}{y}} |f(x)| (1 - e^{-yx}) dx \leq \overline{\lim}_{y \rightarrow 0^+} y \int_0^{\frac{1}{y}} x |f(x)| dx = 0, \end{aligned}$$

从而由(19.11)得

$$\int_0^\infty f(x) dx = \lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^{\frac{1}{y}} f(x) dx = \lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^\infty f(x) e^{-yx} dx = A.$$

2. 考虑 $f(x) = a_n, n \leq x < n+1, n \in \mathbb{N}_0$, 则对 $t > 0$, 取 $n \in \mathbb{N}_0$ 使得 $n \leq t < n+1$. 注意到 $n \sim t$. 于是

$$\begin{aligned} \int_0^t f(x) e^{-yx} dx &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) e^{-yx} dx + \int_n^t f(x) e^{-yx} dx \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} a_k \int_k^{k+1} e^{-yx} dx + a_n \int_n^t e^{-yx} dx \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} a_k \frac{e^{-ky} - e^{-(k+1)y}}{y} + a_n \frac{e^{-ny} - e^{-ty}}{y} \\ &= \frac{1 - e^{-y}}{y} \sum_{k=0}^{n-1} a_k (e^{-y})^k + a_n \frac{e^{-ny} - e^{-ty}}{y}. \end{aligned}$$

由 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (e^{-y})^k$ 收敛得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n e^{-ny} = 0, \forall y > 0$. 于是由

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \frac{e^{-ny} - e^{-ty}}{y} \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n e^{-ny} + a_n e^{-ny}}{y} = 0$$

得⁴

$$\int_0^{\infty} f(x) e^{-yx} dx = \frac{1 - e^{-y}}{y} \sum_{k=0}^{\infty} a_k (e^{-y})^k, \lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^{\infty} f(x) e^{-yx} dx = A.$$

又

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} t f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} t a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n a_n = 0,$$

故由 1 问可得

$$\int_0^{\infty} f(x) dx = A = \sum_{k=0}^{\infty} \int_k^{k+1} f(y) dy = \sum_{k=0}^{\infty} a_k,$$

这就完成了证明.

定理 19.3 (小 o Tauber 定理)

1. 若对任何 $y > 0$ 都有 $\int_0^{\infty} f(x) e^{-yx} dx$ 收敛且存在 $A \in \mathbb{R}$ 使得

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^{\infty} f(x) e^{-yx} dx = A. \quad (19.15)$$

则 $\int_0^{\infty} f(x) dx = A$ 的充要条件是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t f(t) dt}{x} = 0. \quad (19.16)$$

2. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 收敛且

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A, \quad (19.17)$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$ 的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n} = 0. \quad (19.18)$$



笔记 从引理 19.3 的证明可以看到 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0$ 可以推出 (19.16) 成立. Stolz 定理 9.1 表明如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$ 则 (19.18) 成立.

证明

⁴注意这并不需要条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$, 这在后面证明的时候是有用的.

1. 必要性: 若 $\int_0^\infty f(x) dx = A$, 则由例13.9知(19.16)成立.

充分性: 若(19.16)成立, 考虑

$$F(x) \triangleq \int_0^x (t+1)f(t)dt, H(x) \triangleq \int_0^x tf(t)dt.$$

注意到

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t)dt}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x f(t)dt}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \frac{tf(t)}{t}dt}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \frac{1}{t}dH(t)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{H(x)}{x} + \int_1^x \frac{H(t)}{t^2}dt}{x} \\ &\stackrel{(19.16)}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \frac{H(t)}{t^2}dt}{x} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{H(x)}{x^2}}{1} \stackrel{(19.16)}{=} 0, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x} = 0. \quad (19.19)$$

再注意到

$$\begin{aligned} \int_0^u f(x)e^{-yx}dx &= \int_0^u \frac{e^{-yx}}{x+1}dF(x) \\ &= F(u) \frac{e^{-yu}}{u+1} + y \int_0^u \frac{F(x)e^{-yx}}{x+1}dx + \int_0^u \frac{F(x)e^{-yx}}{(x+1)^2}dx, \end{aligned}$$

结合(19.19)有

$$\int_0^\infty f(x)e^{-yx}dx = y \int_0^\infty \frac{F(x)e^{-yx}}{x+1}dx + \int_0^\infty \frac{F(x)e^{-yx}}{(x+1)^2}dx.$$

对任何 $M > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{y \rightarrow 0^+} \left| y \int_0^\infty \frac{F(x)e^{-yx}}{x+1}dx \right| &\leq \overline{\lim}_{y \rightarrow 0^+} \left| y \int_0^M \frac{F(x)e^{-yx}}{x+1}dx \right| + \overline{\lim}_{y \rightarrow 0^+} \left| y \int_M^\infty \frac{F(x)e^{-yx}}{x+1}dx \right| \\ &\leq \overline{\lim}_{y \rightarrow 0^+} \left(y \int_0^M \frac{|F(x)|e^{-yx}}{x+1}dx \right) + \overline{\lim}_{y \rightarrow 0^+} \left(y \sup_{x \geq M} \frac{|F(x)|}{x+1} \int_M^\infty e^{-yx}dx \right) \\ &\leq 0 + \overline{\lim}_{y \rightarrow 0^+} \left(y \sup_{x \geq M} \frac{|F(x)|}{x+1} \int_0^\infty e^{-yx}dx \right) = \sup_{x \geq M} \frac{|F(x)|}{x+1}, \end{aligned}$$

从而由 M 任意性得

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \left| y \int_0^\infty \frac{F(x)e^{-yx}}{x+1}dx \right| = 0.$$

现在

$$A = \lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^\infty f(x)e^{-yx}dx = \lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^\infty \frac{F(x)e^{-yx}}{(x+1)^2}dx, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x F(x)}{(x+1)^2} \stackrel{(19.19)}{=} 0.$$

我们用引理19.1就有

$$\begin{aligned} A &= \int_0^\infty \frac{F(x)}{(x+1)^2}dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_0^u \frac{F(x)}{(x+1)^2}dx \\ &= - \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_0^u F(x) d \frac{1}{x+1} = - \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{F(u)}{u+1} + \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_0^u f(x)dx \\ &\stackrel{(19.19)}{=} \int_0^\infty f(x)dx. \end{aligned}$$

证毕!

2. 和引理19.1的2构造一样, 我们考虑 $f(x) = a_n, n \leq x < n+1, n \in \mathbb{N}_0$ 并有 $\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^\infty f(x)e^{-yx}dx = A$. 并

且如果 $\int_0^\infty f(x)dx$ 存在, 则 $\sum_{n=0}^\infty a_n$ 存在.

现在若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 存在, 对 $t > 0$, 存在唯一的 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $n \leq t < n+1$, 然后

$$\begin{aligned}\int_0^t f(x) dx &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx + \int_n^t f(x) dx \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} a_k + \int_n^t f(x) dx.\end{aligned}$$

于是

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \int_n^t f(x) dx \right| \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (t-n) |a_n| \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0,$$

即 $\int_0^{\infty} f(x) dx$ 存在.

现在当(19.18)成立, 对 $x > 0$, 设 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $n \leq x < n+1$, 则成立

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t f(t) dt}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^n t f(t) dt + \int_n^x t f(t) dt}{n} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=0}^{n-1} a_k \int_k^{k+1} t dt + a_n \int_n^x t dt}{n} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sum_{k=0}^{n-1} (k + \frac{1}{2}) a_k}{n} + \frac{a_n (x^2 - n^2)}{2n} \right),\end{aligned}$$

注意到

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_n (x^2 - n^2)}{2n} \right| \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n| (2n+1)}{2n}, \quad \frac{\sum_{k=1}^{n+1} k a_k}{n+1} - \frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n+1} = a_{n+1},$$

我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n (x^2 - n^2)}{2n} \right| = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} a_k \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} 0.$$

现在我们知道(19.16)成立. 由 1 问知 $\int_0^{\infty} f(x) dx = A$, 从而 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$.

反过来如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$, 则由命题 8.3 知(19.18)成立, 这就完成了证明.

我们来看大 O Tauber 定理, 有较高的难度. 先来看逼近引理:

引理 19.2

设 $a, \epsilon > 0, c \in (0, 1), g \in C[c, 1], g(c) > 0, g(x) = 0, \forall x \in [0, c)$, 则有 $p, q \in C[0, 1]$ 使得

$$p(x) \leq g(x) \leq q(x), \quad \forall x \in [0, 1]; \quad (19.20)$$

$$\int_0^1 \ln^{a-1} \frac{1}{x} [q(x) - g(x)] dx \leq \epsilon; \quad (19.21)$$

$$\int_0^1 \ln^{a-1} \frac{1}{x} [g(x) - p(x)] dx \leq \epsilon. \quad (19.22)$$



注读者会提出能否加强到 $g \in R[0, 1]$, 实际上这会有很强的技术困难, 因为 0 附近是有奇性的. 而本引理恰好通过 g 在 0 附近为 0 来抵消奇性.

证明 为克服掉 g 在 c 不连续, 考虑

$$q(x) \triangleq \begin{cases} g(x), & x \in [c, 1] \\ g(c) \frac{x-c+\delta}{\delta}, & x \in (c-\delta, c), \delta \in (0, c) \\ 0, & x \in [0, c-\delta] \end{cases}$$

取 δ 充分小, 使得

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln^{a-1} \frac{1}{x} [q(x) - g(x)] dx &= g(c) \int_{c-\delta}^c \left[\ln^{a-1} \frac{1}{x} \cdot \frac{x-c+\delta}{\delta} \right] dx \\ &\leq g(c) \int_{c-\delta}^c \ln^{a-1} \frac{1}{x} dx \leq \epsilon, \end{aligned}$$

这就给出了(19.21)以及 $q(x) \geq g(x)$. 类似的可以给出 p , 我们完成了证明.

引理 19.3

设 f 非负且对任何 $x > 0$, $\int_0^\infty e^{-xt} f(t) dt$ 收敛, $F(x) \triangleq \int_0^\infty e^{-xt} f(t) dt$. 若存在 $a > 0$ 使得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a F(x) = s \in \mathbb{R}, \quad (19.23)$$

则对 $g \in C[0, 1]$, 必有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \int_0^\infty e^{-xt} g(e^{-xt}) f(t) dt = \frac{s}{\Gamma(a)} \int_0^\infty e^{-t} g(e^{-t}) t^{a-1} dt. \quad (19.24)$$

且对 $c \in (0, 1)$, $g \in C[c, 1]$, $g(c) > 0$, $g(x) = 0, \forall x \in [0, c)$, 也有(19.24)成立.



证明 首先利用等式

$$\frac{1}{(n+1)^a} = \frac{1}{\Gamma(a)} \int_0^\infty e^{-(n+1)t} t^{a-1} dt, a > 0,$$

我们有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \int_0^\infty e^{-xt} e^{-nxt} f(t) dt &= \frac{1}{(n+1)^a} \lim_{x \rightarrow 0^+} [(n+1)x]^a \int_0^\infty e^{-x(n+1)t} f(t) dt \\ &\stackrel{(19.23)}{=} \frac{s}{(n+1)^a} = \frac{s}{\Gamma(a)} \int_0^\infty e^{-t} e^{-nt} t^{a-1} dt. \end{aligned}$$

于是显然对一切 $g \in \mathbb{R}[x]$ 有(19.24)成立.

现在

$$\begin{aligned} &\left| x^a \int_0^\infty e^{-xt} g(e^{-xt}) f(t) dt - \frac{s}{\Gamma(a)} \int_0^\infty e^{-t} g(e^{-t}) t^{a-1} dt \right| \\ &= \left| x^a \int_0^\infty e^{-xt} g(e^{-xt}) f(t) dt - \frac{s x^a}{\Gamma(a)} \int_0^\infty e^{-xt} g(e^{-xt}) t^{a-1} dt \right| \\ &\leq x^a \int_0^\infty \left[e^{-xt} |g(e^{-xt})| \cdot \left| f(t) - \frac{s t^{a-1}}{\Gamma(a)} \right| \right] dt \\ &\leq x^a \sup_{t \in [0, 1]} |g(t)| \int_0^\infty e^{-xt} f(t) dt + x^a \sup_{t \in [0, 1]} |g(t)| \int_0^\infty e^{-xt} \frac{|s| t^{a-1}}{\Gamma(a)} dt \\ &\leq \sup_{t \in [0, 1]} |g(t)| \sup_{x \in [0, \delta]} x^a \int_0^\infty e^{-xt} f(t) dt + |s| \cdot \sup_{t \in [0, 1]} |g(t)|, \end{aligned}$$

这里 $\delta > 0$ 使得由(19.23)确定

$$\sup_{x \in [0, \delta]} x^a \int_0^\infty e^{-xt} f(t) dt < \infty.$$

现在由章节9.4的 Friedrichs mollifier technique 知对一切 $g \in C[0, 1]$ 有(19.24)成立.

对 $c \in (0, 1)$, $g \in C[c, 1]$, $g(c) > 0$, $g(x) = 0, \forall x \in [0, c)$, 此时细节过于琐碎, 追求一般性的 Friedrichs mollifier technique 观点反而繁琐, 因此我们直接逼近.

由引理19.2, 对任何 $\epsilon > 0$, 有 $p, q \in C[0, 1]$ 使得(19.20), (19.21), (19.22)成立.

考虑 q , 换元得

$$\int_0^\infty e^{-t} t^{a-1} [q(e^{-t}) - g(e^{-t})] dt \leq \epsilon,$$

从而

$$\begin{aligned} & x^a \int_0^\infty e^{-xt} g(e^{-xt}) f(t) dt - \frac{s}{\Gamma(a)} \int_0^\infty e^{-t} g(e^{-t}) t^{a-1} dt \\ & \leq x^a \int_0^\infty e^{-xt} q(e^{-xt}) f(t) dt - \frac{s}{\Gamma(a)} \int_0^\infty e^{-t} q(e^{-t}) t^{a-1} dt \\ & \quad + \frac{s}{\Gamma(a)} \int_0^\infty e^{-t} [q(e^{-t}) - g(e^{-t})] t^{a-1} dt \\ & \leq x^a \int_0^\infty e^{-xt} q(e^{-xt}) f(t) dt - \frac{s}{\Gamma(a)} \int_0^\infty e^{-t} q(e^{-t}) t^{a-1} dt + \epsilon. \end{aligned}$$

结合对连续函数的(19.24)可得

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \left[x^a \int_0^\infty e^{-xt} g(e^{-xt}) f(t) dt - \frac{s}{\Gamma(a)} \int_0^\infty e^{-t} g(e^{-t}) t^{a-1} dt \right] \leq \epsilon.$$

由 ϵ 任意性

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \left[x^a \int_0^\infty e^{-xt} g(e^{-xt}) f(t) dt - \frac{s}{\Gamma(a)} \int_0^\infty e^{-t} g(e^{-t}) t^{a-1} dt \right] \leq 0.$$

对于 p 类似可得

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \left[x^a \int_0^\infty e^{-xt} g(e^{-xt}) f(t) dt - \frac{s}{\Gamma(a)} \int_0^\infty e^{-t} g(e^{-t}) t^{a-1} dt \right] \geq 0.$$

这就对 g 证明了(19.24).

定理 19.4 (大 O Tauber 定理*)

1. 设 $B \in \mathbb{R}$ 且 $f(x) > -\frac{B}{x}, \forall x > 0$. 若

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_0^\infty f(y) e^{-xy} dy = s, \quad (19.25)$$

则 $\int_0^\infty f(t) dt = s$.

2. 设

$$a_n > -\frac{B}{n}, \forall n \in \mathbb{N}, \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^\infty a_n x^n = s,$$

则 $\sum_{n=0}^\infty a_n = s$.



证明

1. 不妨设 $B > 0$, 考虑 $F(x) \triangleq \int_0^\infty f(y) e^{-yx} dy$, 注意到对 $[a, b] \subset (0, +\infty)$ 和 $x \in [a, b], A > 0$ 有

$$\begin{aligned} \left| \int_A^\infty -yf(y) e^{-yx} dy \right| & \leq \int_{yf(y)>0, y>A} yf(y) e^{-yx} dy + \int_A^\infty B e^{-yx} dy \\ & = \int_{yf(y)>0, y>A} yf(y) e^{-\frac{a}{2}y} e^{-y(x-\frac{a}{2})} dy + \int_A^\infty B e^{-yx} dy \\ & \leq \int_{yf(y)>0, y>A} yf(y) e^{-\frac{a}{2}y} e^{-y(a-\frac{a}{2})} dy + \int_A^\infty B e^{-ya} dy, \end{aligned}$$

即 $\int_0^\infty -yf(y) e^{-yx} dy$ 内闭一致收敛, 因此

$$F'(x) = - \int_0^\infty yf(y) e^{-yx} dy, x > 0.$$

类似的得到

$$F''(x) = \int_0^\infty y^2 f(y) e^{-yx} dy > -B \int_0^\infty y e^{-yx} dy = -\frac{B}{x^2}, \forall x > 0.$$

现在利用反向洛必达13.9, 我们有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} xF'(x) = 0. \quad (19.26)$$

于是从(19.26)得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \int_0^\infty [yf(y) + B] e^{-yx} dy = B. \quad (19.27)$$

取 $p(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \frac{1}{e} \leq x \leq 1 \\ 0, & 0 \leq x < \frac{1}{e} \end{cases}$ 并利用引理19.3得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \int_0^\infty e^{-xt} p(e^{-xt}) [tf(t) + B] dt = \frac{s}{\Gamma(a)} \int_0^\infty e^{-t} p(e^{-t}) t^{a-1} dt, a = 1.$$

注意到

$$\int_0^\infty e^{-xt} p(e^{-xt}) [tf(t) + B] dt = \int_0^{\frac{1}{x}} [tf(t) + B] dt, \int_0^\infty e^{-t} p(e^{-t}) t^{a-1} dt = \int_0^1 t^{a-1} dt = \frac{1}{a}.$$

于是我们得到 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \int_0^{\frac{1}{x}} [tf(t) + B] dt = B$, 从而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x tf(t) dt = 0$. 由小 o Tauber 定理19.3知 $\int_0^\infty f(t) dt = s$.

2. 相似小 o Tauber 定理19.3的2的证明, 我们考虑 $f(x) = a_n, n \leq x < n+1, n \in \mathbb{N}_0$, 然后有(19.25)成立. 现在对 $x > 0$, 存在唯一的 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $n \leq x < n+1$, 于是有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} xa_n \geq \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-x \frac{B}{n}\right) = -B,$$

于是容易找到一个 B' 使得 f 满足1问条件, 这就证明了 $\int_0^\infty f(t) dt = s$, 从而得到 $\sum_{n=0}^\infty a_n = s$.

定理 19.5 (Hardy-littlewood)

设 $\sigma > 0$ 且

$$a_n \geq 0, \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^\sigma \sum_{n=0}^\infty a_n x^n = 1, \quad (19.28)$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\sigma} \sum_{k=0}^n a_k = \frac{1}{\Gamma(\sigma+1)}. \quad (19.29)$$



证明 在引理19.3的(19.24)中取

$$f(x) = a_n, n \leq x < n+1, n \in \mathbb{N}_0, g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \frac{1}{e} \leq x \leq 1 \\ 0, & 0 \leq x < \frac{1}{e} \end{cases}, a = \sigma.$$

我们有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\sigma \int_0^\infty f(t) e^{-xt} dt = 1, \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\sigma \int_0^{\frac{1}{x}} f(t) dt = \frac{1}{\Gamma(\sigma)} \int_0^1 t^{\sigma-1} dt = \frac{1}{\Gamma(\sigma+1)}.$$

现在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\sigma} \sum_{j=0}^{n-1} a_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\sigma} \sum_{j=0}^{n-1} \int_j^{j+1} f(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\sigma} \int_0^n f(t) dt = \frac{1}{\Gamma(\sigma+1)},$$

即(19.29)成立.

例题 19.5 若 $\sigma > 0$, $\sum_{n=1}^\infty \frac{a_n}{n^\sigma}$ 收敛, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^\sigma \sum_{n=1}^\infty a_n x^n = 0. \quad (19.30)$$



笔记 为利用幂级数系数的阶蕴含和函数的阶19.1, 如果我们直接展开 $(1-x)^{-\sigma}$ 并用它的系数和 a_n 比较, 这得不

到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^{\sigma-1}} = 0$. 因为差不多相当于 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛推 $\lim_{n \rightarrow \infty} n b_n = 0$. 但这熟知不一定可能! 但是由命题 8.3, 我们可以有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k b_k = 0.$$

证明 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^{\sigma}} = 0$ 知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 收敛. 我们考虑

$$(1-x)^{\sigma} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = (1-x)^{\sigma+1} \frac{1}{1-x} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = (1-x)^{\sigma+1} \sum_{n=1}^{\infty} S_n x^n,$$

这里

$$S_n \triangleq \sum_{k=1}^n a_k, n \in \mathbb{N}.$$

注意到

$$(1-x)^{-\sigma-1} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\sigma+1) \cdots (\sigma+k)}{k!} x^k, x \in (-1, 1).$$

由定理 Gamma 函数的极限定义 9.21, 我们知道对 $s > 0$ 有

$$\Gamma(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^s n!}{s(s+1) \cdots (s+n)},$$

即 $(1-x)^{-\sigma-1}$ 幂级数的系数与 n^{σ} 同阶. 现在利用定理 19.1 知要证明 (19.30), 只需证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^{\sigma}} = 0. \quad (19.31)$$

由命题 9.1, 这直接给出了 (19.31). 至此, 我们证明了 (10.17).

来看一个被数分高代战神评价为全网无人可以做的简单级数题, 他是 Tauber 定理的类似物.

例题 19.6 设 $f \in C^1[0, +\infty)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, f(0) = 1$ 且 f' 在 $[0, +\infty)$ 绝对可积. 若

$$\left\{ \sum_{k=0}^n a_k \right\} \text{ 有界, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \sum_{j=0}^k a_j = A, \quad (19.32)$$

且对任何 $t > 0$ 都有 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n f(tn)$ 收敛, 证明:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \sum_{n=0}^{\infty} a_n f(tn) = A. \quad (19.33)$$

证明 不妨设 $A = 0$ 并记 $S_n = \sum_{k=0}^n a_k, \sigma_n = \sum_{k=0}^n S_k$, 则由 Abel 变化 8.2 得

$$\sum_{k=0}^n a_k f(tk) = \sum_{k=0}^{n-1} S_k [f(tk) - f(t(k+1))] + S_n f(tn).$$

注意到 S_n 有界, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(tn) = 0$, 记

$$h(x) \triangleq S_k, x \in [k, k+1), k = 0, 1, 2, \dots,$$

我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} a_k f(tk) &= \sum_{k=0}^{\infty} S_k [f(tk) - f(t(k+1))] = -t \sum_{k=0}^{\infty} S_k \int_k^{k+1} f'(tx) dx \\ &= -t \sum_{k=0}^{\infty} \int_k^{k+1} h(x) f'(tx) dx = -t \int_0^{\infty} h(x) f'(tx) dx \\ &= - \int_0^{\infty} h\left(\frac{x}{t}\right) f'(x) dx. \end{aligned}$$

又对任何 $x > 0$, 存在唯一的 $n \in \mathbb{N}_0$ 使得 $n \leq x < n+1$, 于是

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x h(t) dt &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} S_k dt + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_n^x h(t) dt \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \sum_{k=0}^{n-1} S_k + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_n^x h(t) dt.\end{aligned}$$

利用 $0 \leq x - n \leq 1, n \sim x$ 和(19.32), 我们有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \sum_{k=0}^{n-1} S_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \sum_{k=0}^{n-1} S_k = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{x} \int_n^x h(t) dt \right| \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sup_{k \geq 1} |S_k|}{x} = 0.$$

然后用黎曼引理9.6知

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^\infty h\left(\frac{x}{t}\right) f'(x) dx = 0 \cdot \int_0^\infty f'(x) dx = 0,$$

这就给出了(19.33).

19.2 实解析函数

定义 19.2 (实解析函数定义)

设 $a, b \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, 我们称 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 是实解析的, 如果对每个 $x_0 \in (a, b)$, 满足存在 $a_n \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$ 和 $\delta > 0$, 有

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n, \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset (a, b). \quad (19.34)$$



笔记

1. 显然实解析函数 f 在定义域内是无穷阶连续可微函数.
2. 由经典的幂级数结论, 我们知道级数(19.34)也是内闭绝对一致收敛的.
3. 由幂级数理论我们知道 a_n 由 f 和 x_0 唯一确定且 $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$.
4. 实解析函数的四则运算和复合运算⁵也是实解析的.
5. 幂级数在收敛区间内定义的函数是实解析函数⁶.

定理 19.6 (实解析函数展开为幂级数的充要条件*)

对 $x_0 \in \mathbb{R}, R > 0$, 设 $f(x) \in C^\infty(x_0 - R, x_0 + R)$.

证明: $f(x)$ 可在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 展开为 x_0 处的幂级数的充分必要条件是存在一个 $[0, R)$ 上的非负函数 $M(r)$, 使得

$$|f^{(n)}(x)| \leq \frac{M(r) n!}{(r - |x - x_0|)^{n+1}}, \quad \forall n \geq 0, x \in (x_0 - r, x_0 + r)$$



证明 不妨设 $x_0 = 0$, 否则平移即可.

必要性: 当 $f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 展开为 x_0 处的幂级数, 解析延拓到 $|z| < R$, 因此对给定的 $|x| < r$, 由 *cauchy* 积分公式, 我们有

$$f^{(n)}(x) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|\zeta|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - x)^{n+1}} d\zeta,$$

从而

$$|f^{(n)}(x)| \leq \frac{n!}{2\pi} \int_{|\zeta|=r} \frac{|f(\zeta)|}{(r - |x|)^{n+1}} ds \leq r \sup_{|z|=r} |f(z)| \frac{n!}{(r - |x|)^{n+1}}.$$

⁵对于复合运算, 运用复分析更好说明, 因此直接使用.

⁶直接用即可.

我们完成了必要性证明.

充分性: 我们证明 $f(x)$ 在 $(-R, R)$ 处处实解析即可, 事实上对给定 $|x| < r$, 取 $r > \delta > 0$, 使得 $|x| < \delta$, 当

$$y \in (-\delta, \delta) \cap (x - r + \delta, x + r - \delta),$$

余项有

$$\frac{f^{(n)}(\theta(y))}{n!} |y - x|^n \leq \frac{M(r) |y - x|^n}{(r - |\theta(y)|)^{n+1}} \leq \frac{M(r) |y - x|^n}{(r - \delta)^{n+1}} \rightarrow 0.$$

因此我们完成了证明.

下述定理是熟知的, 可以直接使用的. 但证明依赖基本的复分析, 是复解析函数的直接推论.

定理 19.7 (实解析函数零点孤立性)

设 f 在开区间 I 上实解析且存在 $x_n \in I, n = 1, 2, \dots$ 和 $x \in I$, 满足

$$f(x_n) = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ 存在且属于 } I,$$

则 $f(y) \equiv 0, \forall y \in I$.



证明 Method 1 注意到 f 可以解析延拓到 $\mathbb{C}$ 上一个包含 (a, b) 的开集中, 因此由复解析函数零点孤立性可得实解析函数零点孤立性.

Method 2 对任何 $k \in \mathbb{N}$, 由罗尔中值定理, 存在

$$y_n \in I, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x, f^{(k)}(y_n) = 0,$$

即 $f^{(k)}(x) = 0$. 把 f 在 x 展开为 Taylor 级数即得 f 在 x 邻域为 0.

考虑 $S = \{y \in I : f(y) = 0\}$, 现在 S 是既开又闭的, 由 I 连通性知 $f(y) \equiv 0, \forall y \in I$.

例题 19.7 实解析函数的开映射定理不一定成立 例如 $f(x) = x^3 - 3x^2, x \in (-\frac{1}{2}, 3)$, 但是 $f((-\frac{1}{2}, 3)) = [-4, 0]$.

笔记 因此实解析函数的最大模定理也不一定成立.

实解析函数在数学分析框架下最重要的三个结果是

命题 19.4 (实解析的充要条件)

设 f 在开区间 I 上任意次可导, 则 f 在开区间 I 上实解析的充要条件是对任何 $x_0 \in I$, 存在 $A, B, r > 0$, 成立不等式

$$|f^{(n)}(x)| \leq AB^n n!, \forall x \in (x_0 - r, x_0 + r). \quad (19.35)$$



证明 充分性: 对任何固定的 x_0 , 假定, 存在 $A, B, r > 0$ 使得不等式(19.35)成立. 取 $0 < R < \min\{r, \frac{1}{B}\}$, 于是对 $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$, 我们有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|f^{(n)}(x_0)|}{n!} \cdot |x - x_0|^n \leq \sum_{n=0}^{\infty} A(BR)^n < \infty.$$

这就证明了 f 在 x_0 邻域内可以展开为幂级数, 因此 f 在 I 实解析.

必要性: 假如 f 在 I 上实解析, 则设 f 在 $x_0 \in I$ 的收敛半径为 $R > 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \right|} = \frac{1}{R}.$$

故存在 $t \in (0, R)$, 使得

$$\sqrt[n]{\left| \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \right|} \leq \frac{1}{t}, n = 1, 2, \dots$$

变形得

$$|f^{(n)}(x_0)| \leq \frac{n!}{t^n}, n = 1, 2, \dots$$

于是取 $r \in (0, t)$, 对 $x \in (x_0 - r, x_0 + r)$, 我们有

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(x)| &= \sum_{k=0}^{\infty} \left| \frac{f^{(n+k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \right| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(n+k)!}{t^{n+k} k!} r^k \\ &= t^{-n} n! \sum_{k=0}^{\infty} C_{n+k}^k \left(\frac{r}{t}\right)^k \\ &= t(t-r)^{-n-1} n!, \end{aligned}$$

这里最后一个级数计算可以使用结论 18.1.5. 这就得到了不等式 (19.35).

定理 19.8 (Bernstein 定理)

在 f 在 $[x_0, x_0 + h)$ 上任意阶导数都是非负的, 则 f 在 x_0 的 Taylor 级数在 $[x_0, x_0 + h)$ 收敛到 f .

证明 不妨设 $x_0 = 0$, 由 Taylor 公式积分余项 11.4, 我们对每个 $x \in [0, h)$, 有

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 u^n f^{(n+1)}(x-xu) du.$$

于是由导函数递增性, 对每个 $x \in [0, h-\delta)$, $\delta \in (0, h)$, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 u^n f^{(n+1)}(x-xu) du &\leq \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 u^n f^{(n+1)}(h-\delta-(h-\delta)u) du \\ &= \left(\frac{x}{h-\delta}\right)^{n+1} \frac{(h-\delta)^{n+1}}{n!} \int_0^1 u^n f^{(n+1)}(h-\delta-(h-\delta)u) du \\ &= \left(\frac{x}{h-\delta}\right)^{n+1} \frac{1}{n!} \int_0^{h-\delta} u^n f^{(n+1)}(u) du \\ &= \left(\frac{x}{h-\delta}\right)^{n+1} \left[f(h-\delta) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} (h-\delta)^k \right] \\ &\leq \left(\frac{x}{h-\delta}\right)^{n+1} f(h-\delta), \end{aligned}$$

故

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k, x \in [0, h-\delta).$$

由 δ 任意性即得

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k, x \in [0, h).$$

我们完成了证明.

推论 19.1

设 $x_k^0 \in \mathbb{R}, h_k > 0, k = 1, 2, \dots, n$. 记

$$U \triangleq \prod_{k=1}^n [x_k^0 + h_k).$$

若 f 在 U 上任意阶可偏导且所有偏导数非负. 则对任何 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in U$ 都有

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n} \left[\frac{\frac{\partial^\alpha f}{\partial x^\alpha}(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)}{\alpha!} \prod_{k=1}^n (x_k - x_k^0)^{\alpha_k} \right]. \quad (19.36)$$

证明 不失一般性, 我们不妨设 $x_k^0 = 0, k = 1, 2, \dots, n$. 先来考虑 $n = 2$ 的情况.

由定理 19.8, 我们知道

$$f(x, y) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\partial^i f}{\partial x^i}(0, y) x^i, \forall (x, y) \in [0, h_1) \times [0, h_2);$$

$$\frac{\partial^i f}{\partial x^i}(0, y) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\partial^{i+j} f}{\partial x^i \partial y^j}(0, 0) y^j, \forall y \in [0, h_2),$$

于是就有

$$f(x, y) = \sum_{i,j=0}^{\infty} \frac{\partial^{i+j} f}{\partial x^i \partial y^j}(0, 0) x^i y^j, \forall (x, y) \in [0, h_1) \times [0, h_2),$$

注意这里是非负数列的级数, 所以累次级数, 重级数没有区别.

显然一般 n 的情况是类似的, 我们完成了证明.

推论 19.2

设 f 在开区间 I 上任意次可导且

$$(-1)^n f^{(n)}(x) \geq 0, \forall x \in I, n = 0, 1, \dots, \quad (19.37)$$

证明: f 在 I 上实解析.



证明 考虑 $f(-x), x \in -I$, 则由 Bernstein 定理 19.8 知 $f(-x)$ 实解析, 从而 f 在 I 上实解析.

来看一个经典定理, 他的证明来自 Terry Tao.

定理 19.9 (*)

设 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足

$$M(x) \triangleq \sup_{m \geq 0} |f^{(m)}(x)| < \infty, \forall x \in \mathbb{R},$$

则 f 是某个复平面上的整函数在 $\mathbb{R}$ 上的限制.



证明 若 f 不是某个复平面上的整函数在 $\mathbb{R}$ 上的限制, 考虑

$$X \triangleq \{x \in \mathbb{R} : \text{不存在任何整函数在 } x \text{ 某个邻域与 } f \text{ 一致}\}.$$

Step 1 证明 X 非空闭集.

若 $X = \emptyset$, 则对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有整函数 g_x 使得在 x 某个邻域 (a_x, b_x) 内 $f = g_x$. 固定 $x_0 \in \mathbb{R}$, 考虑

$$S \triangleq \{x \in \mathbb{R} : g_x = g_{x_0}\}.$$

实解析函数零点孤立性 19.7 容易给出 S 是 $\mathbb{R}$ 的开集. 设

$$\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset S, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = y.$$

当 n 充分大我们有 $x_n \in (a_y, b_y)$, 于是实解析函数零点孤立性 19.7 给出 $g_{x_n} = g_y$, 因此我们有 $g_y = g_{x_0}$, 即 $y \in S$, 即 S 是闭集. 由 $\mathbb{R}$ 连通性得 $S = \mathbb{R}$, 于是 f 是整函数 g_{x_0} 在 $\mathbb{R}$ 上的限制, 这就是一个矛盾!. 因此我们证明了 X 非空. 显然 X 的补是开集, 因此 X 是闭集.

Step 2

因为 $M(x)$ 是连续函数列的上确界, 所以下半连续, 因此有闭集的并

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in X : M(x) \leq n\}.$$

在拓扑空间 X 中用 Baire 纲定理, 我们得某个 $(a, b), N \in \mathbb{N}$ 使得

$$(a, b) \cap X \neq \emptyset, (a, b) \cap X \subset S_N.$$

若 $(a, b) \subset X$, 则

$$|f^{(m)}(x)| \leq N, \forall x \in (a, b), m \geq 0.$$

对 $x \in (a, b)$, 由 Taylor 中值定理得

$$f(x) = \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j)}\left(\frac{a+b}{2}\right)}{j!} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^j + \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^{n+1}.$$

由

$$\left| \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^{n+1} \right| \leq \frac{N}{(n+1)!} \left(\frac{b-a}{2}\right)^{n+1} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

得

$$f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(j)}\left(\frac{a+b}{2}\right)}{j!} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^j, x \in (a, b),$$

即 $x \notin X$, 这就是一个矛盾, 因此 $(a, b) \setminus X \neq \emptyset$.

在开集 $(a, b) \setminus X$ 中考虑一个极大的开区间 (c, e) , 相似 **Step 1** 构造 S 的方法, 利用 (c, d) 中每一个点都存在邻域使得 f 和某个整函数一致, 我们可得一个整函数 g 使得在 (c, d) 上和 f 一致, 从而在 $[c, e]$ 上 g 也和 f 一致. 由于 (c, d) 是极大的, 所以⁷ c, e 必有一个落在 X , 不妨设为 c , 从而

$$c \in (a, b) \cap X \subset S_N.$$

Step 3

对 $m \in \mathbb{N}$, 让 g 在 c 处做 Taylor 展开得

$$g^{(m)}(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{g^{(m+j)}(c)}{j!} (x-c)^j, \forall x \in \mathbb{R}.$$

因为在 $[c, d]$ 上 $f = g$, 所以

$$f^{(m)}(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(m+j)}(c)}{j!} (x-c)^j, \forall x \in [c, d].$$

现在就有

$$\left| f^{(m)}(x) \right| \leq \sum_{j=0}^{\infty} \frac{N}{j!} (d-c)^j = Ne^{d-c} \leq Ne^{b-a}, \forall x \in (a, b) \setminus X, m \in \mathbb{N}_0.$$

考虑每个极大开区间可得

$$\left| f^{(m)}(x) \right| \leq Ne^{b-a}, \forall x \in (a, b) \setminus X, m \in \mathbb{N}_0.$$

又

$$\left| f^{(m)}(x) \right| \leq N \leq Ne^{b-a}, \forall x \in (a, b) \cap X, m \in \mathbb{N}_0,$$

即

$$\left| f^{(m)}(x) \right| \leq Ne^{b-a}, \forall x \in (a, b), m \in \mathbb{N}_0.$$

Step 4

现在相似 **Step 2** 的步骤在 $\frac{a+b}{2}$ Taylor 展开, 我们得 $(a, b) \cap X = \emptyset$, 这就是一个矛盾!, 因此我们有 f 是某个复平面上的整函数在 $\mathbb{R}$ 上的限制, 从而完成了证明.

⁷ c, d 如果不落在 X , 就只能落在 a 或者 b .

19.3 三角级数

定理 19.10 (*)

设 $\alpha \in [0, 1], p \in \mathbb{R}$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n^\alpha}{n^p}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n^\alpha}{n^p}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{in^\alpha}}{n^p}$$

在 $p \leq 1 - \alpha$ 发散, 在 $1 - \alpha < p \leq 1$ 条件收敛, $p > 1$ 绝对收敛.



证明 当 $\alpha = 0, 1$ 问题是平凡的, 当 $p > 1$ 问题也是平凡的. 当 $p \leq 0$ 且 $\alpha \in (0, 1)$, 显然

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^\alpha - n^\alpha] = 0.$$

我们先断言

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin n^\alpha \neq 0. \quad (19.38)$$

事实上若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin n^\alpha = 0$, 则对任何 $\epsilon \in (0, \frac{\pi}{3})$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对任何 $n \geq N$, 存在整数 k_n , 使得

$$|n^\alpha - k_n \pi| < \epsilon, |(n+1)^\alpha - n^\alpha| < \epsilon.$$

于是

$$|k_{n+1} - k_n| \pi - [(n+1)^\alpha - n^\alpha] \leq |(n+1)^\alpha - k_{n+1} \pi| + |n^\alpha - k_n \pi| < 2\epsilon.$$

现在就有

$$|k_{n+1} - k_n| \pi < 3\epsilon < \pi,$$

即 $k_{n+1} = k_n$. 但是 $\epsilon > \lim_{n \rightarrow \infty} |n^\alpha - k_n \pi| = +\infty$, 这就是一个矛盾! 我们完成了证明(19.38). 现在根据级数收敛的

必要条件我们知道 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n^\alpha}{n^p}$ 发散, 同理可证 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n^\alpha}{n^p}$ 发散, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{in^\alpha}}{n^p}$ 也发散.

接下来讨论问题最困难的部分, 即对 $p \in (0, 1]$ 且 $\alpha \in (0, 1)$ 证明结论. 首先此时⁸

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{e^{in^\alpha}}{n^p} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = +\infty,$$

即不可能绝对收敛.

设 $f(x) = \frac{e^{ix^\alpha}}{x^p}$. 运用复合函数高阶导公式10.1, 我们有

$$\begin{aligned} f^{(j)}(x) &= \sum_{t=0}^j C_j^t (e^{ix^\alpha})^{(t)} (x^{-p})^{(j-t)} \\ &= \sum_{t=0}^j \sum \frac{t! C_j^t i^{b_1+\dots+b_t} e^{ix^\alpha}}{b_1! \dots b_t!} \left(\frac{(x^\alpha)^{(1)}}{1!} \right)^{b_1} \left(\frac{(x^\alpha)^{(2)}}{2!} \right)^{b_2} \dots \left(\frac{(x^\alpha)^{(t)}}{t!} \right)^{b_t} (x^{-p})^{(j-t)}, \end{aligned} \quad (19.39)$$

这里求和对集合 $\{(b_1, b_2, \dots, b_t) \in \mathbb{N}_0^t : b_1 + 2b_2 + \dots + tb_t = t\}$ 进行, $t=0$ 时考虑自然定义.

显然对任何 $j \in \mathbb{N}_0$ 都有

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} |f^{(j)}(m)| = 0.$$

我们运用 EM 公式9.9有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m \frac{e^{in^\alpha}}{n^p} &= \int_1^m \frac{e^{ix^\alpha}}{x^p} dx + \frac{e^i + \frac{e^{im^\alpha}}{m^p}}{2} + \sum_{k=2}^N \left[f^{(k-1)}(m) - f^{(k-1)}(1) \right] b_k(0) + (-1)^{N+1} \int_1^m b_N(x) f^{(N)}(x) dx \\ &= C + \frac{1}{\alpha} \int_1^{m^\alpha} \frac{e^{ix}}{x^{\frac{p}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} + 1}} dx + (-1)^{N+1} \int_1^m b_N(x) f^{(N)}(x) dx + o(1). \end{aligned}$$

⁸我们直接考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{in^\alpha}}{n^p}$, 但这并不和单独考虑正余弦的级数等价, 但是方法是类似的.

从(19.39)可以看到, 当我们取足够大的 N , 可使得 $f^{(N)}(x)$ 分母的 x 的幂次足够大⁹, 因此有 $(-1)^{N+1} \int_1^\infty b_N(x) f^{(N)}(x) dx$ 收敛.

所以原级数收敛完全由 $\lim_{m \rightarrow \infty} \int_1^{m^\alpha} \frac{e^{ix}}{x^{\frac{p}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} + 1}} dx$ 收敛性决定. 由 **A-D 判别法** 知当 $\frac{p}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} + 1 > 0$ 时有 $\int_1^\infty \frac{e^{ix}}{x^{\frac{p}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} + 1}} dx$ 收敛. 但是当 $\frac{p}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} + 1 \leq 0$, 我们分部积分有

$$\int_1^{m^\alpha} \frac{e^{ix}}{x^{\frac{p}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} + 1}} dx = \frac{1}{i} \int_1^{m^\alpha} \frac{1}{x^{\frac{p}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} + 1}} de^{ix} = \frac{1}{i} \left[m^{1-\alpha-p} e^{im^\alpha} - e^i + \left(\frac{p}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} + 1 \right) \int_1^{m^\alpha} \frac{e^{ix}}{x^{\frac{p}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} + 2}} dx \right].$$

可以看到每次分部积分总能抬高积分分母的次方, 分部足够多次后可以保证积分部分收敛. 而非积分部分形如 $p(m) e^{im^\alpha} + c$, 这里 p 是幂函数的线性组合且非 0. 容易由(19.38)知其极限在 $m \rightarrow \infty$ 时不存在. 这就证明了

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n^\alpha}{n^p}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n^\alpha}{n^p}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{in^\alpha}}{n^p}$$

在 $p \leq 1 - \alpha$ 发散, 在 $1 - \alpha < p \leq 1$ 条件收敛, $p > 1$ 绝对收敛. 这就完成了证明.

19.3.1 处处连续处处不可微

我们来看经典的处处连续处处不可微的例子, 也就是 Weierstrass 函数.

例题 19.8 设 $0 < b < 1, a$ 为正奇数且 $ab > 1 + \frac{3}{2}\pi$, 证明 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b^n \cos(a^n \pi x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续但处处不可微.

证明 我们将反复运用不等式 $|\cos x - \cos y| \leq |x - y|$, 这可以由拉格朗日中值定理得到.

对任何 $\epsilon > 0$, 取 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $\sum_{n=m}^{\infty} b^n < \frac{\epsilon}{2}$, 注意到

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\leq \sum_{n=1}^{\infty} b^n |\cos(a^n \pi x) - \cos(a^n \pi y)| \\ &\leq \sum_{n=1}^{m-1} b^n a^n \pi |x - y| + 2 \sum_{n=m}^{\infty} b^n \\ &\leq \left(\sum_{n=1}^{m-1} b^n a^n \pi \right) \cdot |x - y| + \epsilon, \end{aligned}$$

于是由一致连续的充要条件 13.10, 我们知道 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

现在固定 $x \in \mathbb{R}$, 对 $h \neq 0, m \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b^n \cos(a^n \pi x + a^n \pi h) - b^n \cos(a^n \pi x)}{h} \\ &= \sum_{n=0}^{m-1} \frac{b^n \cos(a^n \pi x + a^n \pi h) - b^n \cos(a^n \pi x)}{h} + \sum_{n=m}^{\infty} \frac{b^n \cos(a^n \pi x + a^n \pi h) - b^n \cos(a^n \pi x)}{h} \\ &= X_m + Y_m. \end{aligned}$$

一方面,

$$\begin{aligned} |X_m| &\leq \sum_{n=0}^{m-1} \frac{b^n |\cos(a^n \pi x + a^n \pi h) - \cos(a^n \pi x)|}{|h|} \\ &\leq \sum_{n=0}^{m-1} b^n a^n \pi = \frac{(ab)^m - 1}{ab - 1} \pi < \frac{(ab)^m}{ab - 1} \pi. \end{aligned}$$

另外一方面, 我们记

$$a^m x = \alpha_m + \gamma_m, \gamma_m \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \alpha_m \in \mathbb{Z}, h_m = \frac{1 - \gamma_m}{a^m}.$$

因为 a 是奇数且显然 $a > 1$, 故 $\lim_{m \rightarrow \infty} h_m = 0$.

⁹更精确的, $|f^{(j)}(x)| = O\left(\frac{1}{x^{p+j(1-\alpha)}}\right)$, $x \rightarrow +\infty$ 且幂次不可改进.

现在

$$\begin{aligned}
 |Y_m| &= \left| \sum_{n=m}^{\infty} \frac{b^n \cos(a^n \pi x + a^n \pi h_m) - b^n \cos(a^n \pi x)}{h_m} \right| \\
 &= \left| \sum_{n=m}^{\infty} \frac{b^n \cos(a^{n-m} \pi (\alpha_m + 1)) - b^n \cos(a^{n-m} \pi (\alpha_m + \gamma_m))}{h_m} \right| \\
 &= \left| \sum_{n=m}^{\infty} \frac{b^n \cos(a^{n-m} \pi) - b^n \cos(a^{n-m} \pi \gamma_m)}{h_m} \right| \\
 &= \left| \frac{a^m}{1 - \gamma_m} \sum_{n=m}^{\infty} b^n (1 + \cos(a^{n-m} \pi \gamma_m)) \right| \\
 &\geq \frac{1}{1 - (-\frac{1}{2})} a^m b^m [1 + \cos(\pi \gamma_m)] \geq \frac{2}{3} a^m b^m.
 \end{aligned}$$

于是我们有

$$\left| \frac{f(x + h_m) - f(x)}{h_m} \right| \geq |Y_m| - |X_m| \geq \frac{2}{3} a^m b^m - \frac{(ab)^m}{ab - 1} \pi = \left(\frac{2}{3} - \frac{\pi}{ab - 1} \right) (ab)^m.$$

注意到 $\frac{2}{3} - \frac{\pi}{ab-1} > 0, ab > 1$, 我们有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left| \frac{f(x + h_m) - f(x)}{h_m} \right| = +\infty,$$

这就证明了 f 在 x 不可导.

例题 19.9 设 $\{a_n\}, \{b_n\} \subset [0, +\infty)$ 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$. 证明:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(b_n x)$$

在 $\mathbb{R}$ 上可微的充要条件是

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n < \infty. \quad (19.40)$$

 **笔记** 本题的一个特例是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^2 x)}{n^2}$ 在原点不可微.

证明 充分性: 若 (19.40) 成立, 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n \sin(b_n x)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n \cos(b_n x)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n < \infty.$$

由函数项级数的逐项微分定理得 f 在 $\mathbb{R}$ 上可微.

必要性: 若 f 在 $x = 0$ 可微, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n \sin(b_n x)}{x}$ 存在, 于是存在 $C, \delta > 0$ 使得

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(b_n x) \right| \leq C \cdot |x|, \quad \forall x \in [-\delta, \delta].$$

对任何 $N \in \mathbb{N}, x \in (0, \delta)$, 我们有

$$\sum_{n=1}^N a_n \frac{\sin(b_n x)}{x} + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \frac{\sin(b_n x)}{x} \leq \left| \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(b_n x) \right| \leq C. \quad (19.41)$$

对任何 $\eta > 0$, 我们有

$$\int_0^{\eta} \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \sin(b_n y) dy = \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} (1 - \cos(b_n \eta)) \geq 0,$$

这里分母为 0 时视为极限意义. 现在必然存在 $\eta' \in (0, \eta)$ 使得

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \sin(b_n \eta') \geq 0.$$

因此存在 $\{x_m\} \subset (0, +\infty)$ 使得

$$\lim_{m \rightarrow \infty} x_m = 0, \quad \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \sin(b_n x_m) \geq 0.$$

由(19.41)知

$$\sum_{n=1}^N a_n b_n = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n \frac{\sin(b_n x_m)}{x_m} \leq C,$$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n < \infty$, 这就完成了证明.

例题 19.10 设 $b_n \geq 0, n = 1, 2, \dots$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛到 $\varphi(x)$. 证明: $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$ 充要条件是

$\sum_{n=1}^{\infty} n b_n$ 收敛.

证明 充分性: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} n b_n$ 收敛, 则显然 $\sum_{n=1}^{\infty} n b_n \cos(nx)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛. 因此有

$$\varphi'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n b_n \cos(nx) \in C(\mathbb{R}).$$

充分性得证.

必要性: 若 $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$. 显然 φ 是周期 2π 函数奇函数. 对 $n \in \mathbb{N}$ 我们有

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi'(x) \cos(nx) dx &= n \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(x) \sin(nx) dx \\ &= n \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} b_m \sin(mx) \sin(nx) dx \\ &= n b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(nx) dx = \pi n b_n. \end{aligned}$$

对 $N \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \sum_{n=1}^N \left[\left(1 - \frac{n}{N+1} \right) \int_{-\pi}^{\pi} \varphi'(x) \cos(nx) dx \right] \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left\{ \varphi'(x) \sum_{n=1}^N \left[\left(1 - \frac{n}{N+1} \right) \cos(nx) \right] \right\} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi'(x) \left(\frac{\sin\left(\frac{(N+1)x}{2}\right)^2}{(N+1) \sin\left(\frac{x}{2}\right)^2} - 1 \right) dx \\ &= \frac{1}{N+1} \int_0^{\pi} \varphi'(x) \frac{\sin\left(\frac{(N+1)x}{2}\right)^2}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)^2} dx \\ &\leq \frac{\sup_{\mathbb{R}} |\varphi'|}{N+1} \int_0^{\pi} \frac{\sin\left(\frac{(N+1)x}{2}\right)^2}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)^2} dx = \pi \sup_{\mathbb{R}} |\varphi'|. \end{aligned}$$

于是由

$$\begin{aligned} &\sum_{n=1}^{2N} \left[\left(1 - \frac{n}{2N+1} \right) \int_{-\pi}^{\pi} \varphi'(x) \cos(nx) dx \right] \\ &\geq \sum_{n=1}^N \left[\frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi'(x) \cos(nx) dx \right] = \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^N n b_n \end{aligned}$$

可得

$$\sum_{n=1}^N n b_n \leq 2 \sup_{\mathbb{R}} |\varphi'|, \quad \forall N \in \mathbb{N}.$$

必要性得证.

来看 2023 浙江大学数学分析考研压轴题, 他也是当年最难的考研压轴题.

例题 19.11 设 $s \in (0, 1)$, $\lambda \in (1, +\infty)$, 证明存在 $C > 0$, 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq C |x - y|^s, \forall x, y \in \mathbb{R},$$

这里

$$f(x) \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^{-sn} \sin(\lambda^n x).$$

证明 对 $x \in \mathbb{R}$, $h \in (0, \frac{1}{\lambda})$, 我们取 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $\lambda^N h \leq 1$, $\lambda^{N+1} h > 1$, 于是我们有

$$\begin{aligned} |f(x+h) - f(x)| &= 2 \left| \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^{-sn} \cos\left(\lambda^n x + \frac{1}{2}\lambda^n h\right) \sin\left(\frac{1}{2}\lambda^n h\right) \right| \\ &\leq 2 \sum_{n=1}^N \left| \lambda^{-sn} \sin\left(\frac{1}{2}\lambda^n h\right) \right| + 2 \sum_{n=N+1}^{\infty} \lambda^{-sn} \\ &\leq \sum_{n=1}^N \lambda^{(1-s)n} h + 2 \sum_{n=N+1}^{\infty} \lambda^{-sn} \\ &= \frac{\lambda^{1-s} (\lambda^{(1-s)N} - 1)}{\lambda^{1-s} - 1} h + 2 \frac{\lambda^{-(N+1)s}}{1 - \lambda^{-s}} \\ &\leq \frac{\lambda^{1-s} (h^{s-1} - 1)}{\lambda^{1-s} - 1} h + 2 \frac{h^s}{1 - \lambda^{-s}} \\ &\leq \left(\frac{\lambda^{1-s}}{\lambda^{1-s} - 1} + \frac{2}{1 - \lambda^{-s}} \right) h^s, \end{aligned} \quad (19.42)$$

现在对 $h \geq \frac{1}{\lambda}$, 我们有

$$|f(x+h) - f(x)| \leq 2 \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^{-sn} = \frac{2\lambda^{-s}}{1 - \lambda^{-s}} \leq \frac{2h^s}{1 - \lambda^{-s}},$$

因此总的来说有

$$|f(x) - f(y)| \leq \left(\frac{\lambda^{1-s}}{\lambda^{1-s} - 1} + \frac{2}{1 - \lambda^{-s}} \right) |x - y|^s, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

我们完成了证明.

例题 19.12* 证明 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - \cos(2^n x)}{2^n}$ 在 $x = 0$ 不可微.

证明 当 $m \rightarrow +\infty$, 一方面我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - \cos\left(2^n \cdot \frac{\pi}{2^m}\right)}{2^n \cdot \frac{\pi}{2^m}} &= \frac{1}{\pi} \sum_{n=0}^m \left[2^{m-n} \left(1 - \cos\left(\frac{\pi}{2^{m-n}}\right) \right) \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \sum_{n=0}^m \left[2^n \left(1 - \cos\left(\frac{\pi}{2^n}\right) \right) \right] \rightarrow \frac{1}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \left[2^n \left(1 - \cos\left(\frac{\pi}{2^n}\right) \right) \right]. \end{aligned}$$

另外一方面我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - \cos\left(2^n \cdot \frac{3\pi}{2^m}\right)}{2^n \cdot \frac{3\pi}{2^m}} &= \frac{1}{3\pi} \sum_{n=0}^m \left[2^{m-n} \left(1 - \cos\left(\frac{3\pi}{2^{m-n}}\right) \right) \right] \\ &= \frac{1}{3\pi} \sum_{n=0}^m \left[2^n \left(1 - \cos\left(\frac{3\pi}{2^n}\right) \right) \right] \rightarrow \frac{1}{3\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \left[2^n \left(1 - \cos\left(\frac{3\pi}{2^n}\right) \right) \right]. \end{aligned}$$

显然这两个级数不等, 可以数值计算得

$$\frac{1}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \left[2^n \left(1 - \cos\left(\frac{\pi}{2^n}\right) \right) \right] \approx 2.03, \quad \frac{1}{3\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \left[2^n \left(1 - \cos\left(\frac{3\pi}{2^n}\right) \right) \right] \approx 2.25.$$

于是我们证明了 f 在 $x = 0$ 不可微.

来看一个中科院夏令营题, 是一类经典题型.

例题 19.13 设 $\varphi(x)$ 表示到 x 最近整数距离, 证明: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\varphi(4^k x)}{4^k}$ 处处连续但是处处不可微.

证明 首先

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left| \frac{\varphi(4^k x)}{4^k} \right| \leq \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{4^k} < \infty$$

且对每一个 $k \in \mathbb{N}_0$ 都有 $\frac{\varphi(4^k x)}{4^k}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数. 现在我们知道 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\varphi(4^k x)}{4^k}$ 一致收敛且末项是连续函数, 从而处处连续.

注意到 φ 是周期 1 函数, 所以我们只需要对 $x \in [0, 1)$ 来证明 φ 不可微. 考虑四进制展开

$$x = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{a_j}{4^j}, a_j \in \{0, 1, 2, 3\},$$

这里不考虑从某一位开始后面全为 3 的情况. 我们取

$$h_j \triangleq \begin{cases} 4^{-j}, & a_j = 0, 2 \\ -4^{-j}, & a_j = 1, 3 \end{cases}, j = 1, 2, \dots$$

注意到 $\lim_{j \rightarrow +\infty} h_j = 0$. 又当 $1 \leq j \leq k$ 有 $4^k h_j \in \mathbb{Z}$, 所以

$$\varphi(4^k(x + h_j)) - \varphi(4^k x) = 0.$$

当 $j > k$ 我们有

$$\varphi(4^k(x + h_j)) - \varphi(4^k x) = \pm 4^{k-j}.$$

我们对上面等式解释更多一点, 实际上 h_j 的定义是保证 x 四进制展开中的每一个位置不会产生进位或者退位, 然后 $4^k x$ 最接近的整数由 a_{k+1} 和 2 大小关系来确定. 上述的 h_j 定义同时保证了 $4^k(x + h_j), 4^k x$ 最接近的整数可以是同一个.

现在

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\varphi(4^k(x + h_j)) - \varphi(4^k x)}{4^k h_j} = \sum_{k=0}^{j-1} \pm 1,$$

从而

$$\lim_{j \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\varphi(4^k(x + h_j)) - \varphi(4^k x)}{4^k h_j}$$

不存在, 因此 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\varphi(4^k x)}{4^k}$ 处处连续但是处处不可微.

19.3.2 基于 Weyl 等分布 *

例题 19.14 设 $p \in \mathbb{R}[x]$ 且次数大于 0, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin p(n)|}{n}$ 发散.

证明 假若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin p(n)|}{n}$ 收敛, 则由命题 8.3, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \frac{|\sin p(k)|}{k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |\sin p(k)| = 0,$$

但是由 Weyl 等分布 9.18 和推论 9.6, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |\sin p(k)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left| \sin \left(\pi \frac{p(k)}{\pi} \right) \right| = \int_0^1 |\sin(\pi x)| dx \neq 0,$$

这就是一个矛盾! 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin p(n)|}{n}$ 发散.

例题 19.15

1. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n \sin n^2|}{n}$ 发散.
2. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n \sin n^2 \sin n^3|}{n}$ 发散.

证明

1. 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n \sin n^2|}{n} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n \sin^2 n^2}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[1 - \cos(2n)] \cdot [1 - \cos(2n^2)]}{4n} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{\star}{n} \right),$$

容易观察上式打开括号之后 $\star$ 可以用积化和差写成三角函数复合多项式的线性组合. 由 Weyl 等分布 9.18 和推论 9.6 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \frac{\star}{k} = 0.$$

由非数学类极限习题 15. 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \sum_{k=1}^n \frac{\star}{k} = 0.$$

于是 $\frac{1}{4} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{\star}{k} \right) \sim \frac{\ln n}{4}, n \rightarrow \infty$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n \sin n^2 \sin n^3|}{n}$ 发散.

2. 注意到

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n \sin n^2 \sin n^3|}{n} &\geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n \sin^2 n^2 \sin^2 n^3}{n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - \cos(2n))(1 - \cos(2n^2))(1 - \cos(2n^3))}{8n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{8n} - \frac{\star}{n} \right), \end{aligned}$$

容易观察上式打开括号之后 $\star$ 可以用积化和差写成三角函数复合多项式的线性组合. 由 Weyl 等分布 9.18 和推论 9.6 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \frac{\star}{k} = 0.$$

由非数学类极限习题 15. 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \sum_{k=1}^n \frac{\star}{k} = 0.$$

于是 $\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{8k} - \frac{\star}{k} \right) \sim \frac{1}{8} \ln n, n \rightarrow \infty$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n \sin n^2 \sin n^3|}{n}$ 发散.

19.4 黎曼重排定理的技巧

本节是竞赛的热点题型, 其核心思想就一个: 如果大了, 就加一项变小, 如果小了, 就加一项变大.

定理 19.11 (黎曼重排定理)

设实级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛. 固定 $-\infty \leq \alpha < \beta \leq +\infty$, 则存在级数的重排 $\sum_{n=1}^{\infty} a'_n$ 使得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} S'_n = \beta, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} S'_n = \alpha, \quad (19.43)$$

这里 S'_n 是重排级数的部分和.



笔记 定理叙述和证明思想都同等重要. 本结果比通常的黎曼重排定理要强. 证明的核心想法就是如果比 β 大, 则下一项加入负部来调小. 如果比 α 小了, 则下一项加入正部来调大.

注重排的严格叙述是: 固定一个双射 $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$. 因此排列 $1, 3, 5, \dots, 2, 4, \dots$ 是无意义的.

证明

考虑

$$p_n \triangleq \frac{a_n + |a_n|}{2}, q_n \triangleq \frac{|a_n| - a_n}{2}, \quad (19.44)$$

则

$$p_n + q_n = |a_n|, p_n - q_n = a_n. \quad (19.45)$$

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n, \sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都发散. 现在把 a_n 中非负项依此记作 $P_1, P_2, \dots$, 负项的绝对值依此记作 $Q_1, Q_2, \dots$.

当 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 选取最小的 $m_1, k_1 \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{i=1}^{m_1} P_i > \beta, \sum_{i=1}^{m_1} P_i - \sum_{j=1}^{k_1} Q_j < \alpha.$$

选取最小的 $m_2, k_2 \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{i=1}^{m_1} P_i - \sum_{j=1}^{k_1} Q_j + \sum_{i=m_1+1}^{m_2} P_i > \beta, \sum_{i=1}^{m_1} P_i - \sum_{j=1}^{k_1} Q_j + \sum_{i=m_1+1}^{m_2} P_i - \sum_{j=k_1+1}^{k_2} Q_j < \alpha.$$

现在依此下去得到一个重排级数:

$$\sum_{i=1}^{m_1} P_i - \sum_{j=1}^{k_1} Q_j + \sum_{i=m_1+1}^{m_2} P_i - \sum_{j=k_1+1}^{k_2} Q_j + \dots.$$

设部分和的子列刚好是加到 P_{m_n-1} 这种形式, 也就是说

$$\begin{cases} \text{第一项: } P_1 + \dots + P_{m_1-1}; \\ \text{第二项: } P_1 + \dots + P_{m_1} - Q_1 - \dots - Q_{k_1} + P_{m_1+1} + \dots + P_{m_2-1}; \\ \text{第三项: } \dots + P_{m_2+1} + \dots + P_{m_3-1}; \\ \vdots \end{cases}.$$

现在

$$(\dots + P_{m_{n-1}+1} + \dots + P_{m_n-1}) + P_{m_n} > \beta, (\dots + P_{m_{n-1}+1} + \dots + P_{m_n-1}) \leq \beta,$$

因此

$$0 \leq \beta - (\dots + P_{m_{n-1}+1} + \dots + P_{m_n-1}) < P_{m_n}.$$

注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{m_n} = 0$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\dots + P_{m_{n-1}+1} + \dots + P_{m_n-1}) = \beta.$$

类似的, 设部分和子列刚好是加到 Q_{k_n-1} 这种形式并有

$$0 \leq (\dots - Q_{k_{n-1}+1} - \dots - Q_{k_n-1}) - \alpha < Q_{k_n}, \lim_{n \rightarrow \infty} Q_{k_n} = 0.$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\dots - Q_{k_{n-1}+1} - \dots - Q_{k_n-1}) = \alpha.$$

此外显然有上极限不超过 β , 下极限不小于 α , 这就证明了(19.43).

当 α, β 可以取 ∞ 时, 可取 $\{\alpha_n\}, \{\beta_n\} \subset \mathbb{R}$ 使得 $\alpha_n < \beta_n, \alpha_n \rightarrow \alpha, \beta_n \rightarrow \beta$. 考虑

$$\left(\dots + \sum_{i=m_{n-1}+1}^{m_n} P_j \right) > \beta_n, \left(\dots - \sum_{j=k_{n-1}+1}^{k_n} Q_j \right) < \alpha_n,$$

即可完成构造并类似得到(19.43).

例题 19.16 设

$$\Gamma = \{\{x_n\}_{n=1}^{\infty} : x_n = 0, 2\}, f(\{x_n\}_{n=1}^{\infty}) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n},$$

证明 $f(\Gamma) = [0, 2]$.

证明 显然 $0 \leq f \leq 2$ 且 $0, 2$ 都能取到, 固定 $\alpha \in (0, 2)$. 类似黎曼重排定理的证明, 我们考虑

$$x_1 = 0, x_{n+1} = \begin{cases} 2, & \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \leq \alpha \\ 0, & \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} > \alpha \end{cases}, n = 1, 2, \cdots$$

现在如果存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $x_n = 2, \forall n \geq N$, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = 2.$$

如果存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $x_n = 0, \forall n \geq N$, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = 0.$$

于是 x_n 是 $0, 2$ 是交替着取.

若 $\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \leq \alpha$, 则

$$\begin{aligned} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n + 2}{n+1} &\geq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \\ \Leftrightarrow \frac{2}{n+1} &\geq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n(n+1)}, \end{aligned}$$

而后一式显然成立. 若 $\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} > \alpha$, 则直接有

$$\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n + 0}{n+1} \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

因此只需看从 α 下方跳到上方和从 α 上方跳到下方时和 α 的接近程度.

事实上, 若

$$\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \leq \alpha, \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n + 2}{n+1} > \alpha,$$

则

$$\alpha < \frac{n}{n+1} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} + \frac{2}{n+1} \leq \frac{n}{n+1} \alpha + \frac{2}{n+1}.$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n + x_{n+1}}{n+1} = \alpha. \quad (19.46)$$

若

$$\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} > \alpha, \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n + 0}{n+1} \leq \alpha,$$

类似可得(19.46), 这就证明了 $f(\Gamma) = [0, 2]$.

例题 19.17 设

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty), \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 发散},$$

证明: 对任何 $x \in \mathbb{R}$, 存在 $\{t_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \{-1, 1\}$ 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} t_n a_n = x$.

证明 考虑

$$t_1 = 1, t_{n+1} = \begin{cases} 1, & \sum_{k=1}^n t_k a_k < x \\ -1, & \sum_{k=1}^n t_k a_k \geq x \end{cases}, n = 1, 2, \cdots$$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散知 t_n 在 $1, -1$ 交替取值.

如果 $\sum_{k=1}^n t_k a_k < x$, 那么 $\sum_{k=1}^{n+1} t_k a_k \geq \sum_{k=1}^n t_k a_k$. 如果 $\sum_{k=1}^n t_k a_k \geq x$, 那么 $\sum_{k=1}^{n+1} t_k a_k \leq \sum_{k=1}^n t_k a_k$. 所以极限被跳跃 x 时和 x 的接近程度决定.

当 $\sum_{k=1}^n t_k a_k < x$, $\sum_{k=1}^{n+1} t_k a_k \geq x$, 则

$$0 < x - \sum_{k=1}^n t_k a_k \leq a_{n+1}.$$

利用 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n t_k a_k = x, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n+1} t_k a_k = x. \quad (19.47)$$

当 $\sum_{k=1}^n t_k a_k \geq x$, $\sum_{k=1}^{n+1} t_k a_k < x$, 类似的可得(19.47), 于是我们证明了 $\sum_{n=1}^{\infty} t_n a_n = x$.

例题 19.18 对任何实数 $\alpha \in \mathbb{R}$, 证明: 存在 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \{-1, 1\}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{n+a_k} - n^{\frac{3}{2}} \right) = \alpha. \quad (19.48)$$

证明 注意到

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{n+a_k} - n^{\frac{3}{2}} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \frac{a_k}{n}} - n \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(\sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{a_k}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) - n \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(n + \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{2n} + O\left(\frac{1}{n}\right) - n \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{2\sqrt{n}} \end{aligned}$$

即只需寻找 $\{a_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \{-1, 1\}$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{n}} = 2\alpha$.

考虑¹⁰

$$a_1 = 1, a_{n+1} = \begin{cases} 1, & \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{n}} < 2\alpha \\ -1, & \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{n}} \geq 2\alpha \end{cases}, n = 1, 2, \dots$$

设 $a_{n+1} = 1$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{a_k}{\sqrt{n+1}} - \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{n}} &= \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{n+1}} - \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) \sqrt{n} \sqrt{n+1}} \\ &\geq \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) \sqrt{n} \sqrt{n+1}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{\sqrt{n}}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) \sqrt{n+1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} > 0. \end{aligned}$$

¹⁰注意仔细体会大了就调小, 小了就调大.

设 $a_{n+1} = -1$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{a_k}{\sqrt{n+1}} - \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{n}} &= -\frac{1}{\sqrt{n+1}} + \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{n+1}} - \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{n}} = -\frac{1}{\sqrt{n+1}} - \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})\sqrt{n}\sqrt{n+1}} \\ &\leq -\frac{1}{\sqrt{n+1}} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})\sqrt{n}\sqrt{n+1}} = -\frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{\sqrt{n}}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})\sqrt{n+1}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} < 0. \end{aligned}$$

显然对 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$ 时 a_n 不能是常数列¹¹.

若 $\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{n}} < 2\alpha$, $\sum_{k=1}^{n+1} \frac{a_k}{\sqrt{n+1}} \geq 2\alpha$, 则

$$\begin{aligned} 0 &\leq \sum_{k=1}^{n+1} \frac{a_k}{\sqrt{n+1}} - 2\alpha = \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{\frac{n}{n+1}} - 1 \right) \frac{a_k}{\sqrt{n}} + \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{n}} - 2\alpha \\ &\leq \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{\frac{n}{n+1}} - 1 \right) \frac{1}{\sqrt{n}} + \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{n}} - 2\alpha \\ &\leq \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \sqrt{n} \left(\sqrt{\frac{n}{n+1}} - 1 \right), \end{aligned}$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{a_k}{\sqrt{n+1}} = 2\alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{n}} = 2\alpha. \quad (19.49)$$

若 $\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{n}} \geq 2\alpha$, $\sum_{k=1}^{n+1} \frac{a_k}{\sqrt{n+1}} < 2\alpha$, 则

$$\begin{aligned} 0 &\geq \sum_{k=1}^{n+1} \frac{a_k}{\sqrt{n+1}} - 2\alpha = -\frac{1}{\sqrt{n+1}} + \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{\frac{n}{n+1}} - 1 \right) \frac{a_k}{\sqrt{n}} + \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{n}} - 2\alpha \\ &\geq -\frac{1}{\sqrt{n+1}} + \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{\frac{n}{n+1}} - 1 \right) \frac{1}{\sqrt{n}} + \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{n}} - 2\alpha \\ &\geq -\frac{1}{\sqrt{n+1}} + \sqrt{n} \left(\sqrt{\frac{n}{n+1}} - 1 \right), \end{aligned}$$

这同样有(19.49). 从而得到¹²(19.48).

例题 19.19 考虑

$$P \triangleq \{ \{p_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{N} : p_1 \geq 2, p_{n+1} \geq p_n^2, \forall n \in \mathbb{N} \}.$$

然后对 $\{p_n\}_{n=1}^\infty \in P$, 定义

$$f(\{p_n\}_{n=1}^\infty) = \prod_{k=1}^\infty \left(1 + \frac{1}{p_k} \right).$$

证明: f 是 P 到 $(1, 2]$ 的双射.

证明 对任何 $\{p_n\}_{n=1}^\infty \in P$, 注意到

$$p_n \geq p_{n-1}^2 \geq p_{n-2}^{2^2} \geq \cdots \geq p_1^{2^{n-1}}, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{p_k} \leq \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{p_1^{2^{k-1}}} < \infty,$$

¹¹如若不然, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=N}^n \frac{a_k}{\sqrt{n}} = \infty,$$

和 a_n 定义矛盾!

¹²注意非跳跃处会更接近 2α .

我们有 $\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{p_k}\right)$ 收敛从而 f 良定. 此外为了 f 值尽可能大, 显然 $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ 全体应该尽可能小, 所以

$$\begin{aligned} f &\leq \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2^{2^{k-1}}}\right) = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2}\right) \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{2^{2^{k-1}}}\right) \\ &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \prod_{k=2}^n \left(1 + \frac{1}{2^{2^{k-1}}}\right) = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^{2^2}}\right) \prod_{k=3}^n \left(1 + \frac{1}{2^{2^{k-1}}}\right) \\ &= \cdots = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^{2^n}}\right) = 2. \end{aligned}$$

此外显然 $f > 1 + \frac{1}{p_1}$, 所以让 p_1 尽可能大我们就证明了 f 下界是 1 但不能达到.

设 $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}, \{q_n\}_{n=1}^{\infty} \in P$, 不妨设¹³ $p_1 > q_1$. 断言

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{p_n}\right) < \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{q_n}\right). \quad (19.50)$$

事实上, 类似证明上界时的计算和无穷积 f 中的任何项都大于 1, 以及

$$\left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 + \frac{1}{q_1}\right) - 1 = \frac{p_1 - q_1 - 1}{p_1 q_1} \geq 0,$$

我们有

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{p_n}\right) \leq \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{p_1^{2^{n-1}}}\right) = \frac{1}{1 - \frac{1}{p_1}} < \frac{\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{q_n}\right)}{\left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 + \frac{1}{q_1}\right)} \leq \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{q_n}\right).$$

现在得到了(19.50), 从而 f 是单射.

为证明 f 是满射, 对 $c \in (1, 2)$ 我们来归纳构造 $\{h_n\}_{n=1}^{\infty} \in P$ 使得

$$f(\{h_n\}_{n=1}^{\infty}) = c. \quad (19.51)$$

取整数 $\frac{1}{c-1} < h_1 \leq \frac{c}{c-1}$, 当 $h_1, h_2, \dots, h_n$ 取定, 取 h_{n+1} 是满足下述条件的最大自然数¹⁴

$$\frac{1}{\frac{c}{\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{h_k}\right)} - 1} < h_{n+1} \leq \frac{1}{1 - \frac{c}{\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{h_k}\right)}}. \quad (19.52)$$

然后注意到

$$\begin{aligned} h_n^2 &\leq \frac{1}{1 - \frac{c}{\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{h_k}\right)}} \Leftrightarrow \left(1 - \frac{c}{\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{h_k}\right)}\right) \leq \frac{1}{h_n^2} \\ &\Leftrightarrow 1 - \frac{1}{h_n^2} \leq \frac{c}{\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{h_k}\right)} \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{h_n} \leq \frac{\prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{1}{h_k}\right)}{c} \\ &\Leftrightarrow \left(1 - \frac{\prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{1}{h_k}\right)}{c}\right) \leq \frac{1}{h_n} \Leftrightarrow h_n \leq \frac{1}{1 - \frac{\prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{1}{h_k}\right)}{c}}, \end{aligned}$$

于是我们有¹⁵ $h_{n+1} \geq h_n^2$. 现在我们有

$$+\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} h_{n+1} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \frac{c}{\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{h_k}\right)}} \Rightarrow \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{h_k}\right) = c,$$

¹³考虑最小的 k 使得 $p_k \neq q_k$, 因为前 $k-1$ 不影响, 所以不妨设 $k=1$.

¹⁴注意区间长度为 1, 所以这样的整数存在.

¹⁵注意 $h_n^2 \leq \frac{1}{1 - \frac{c}{\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{h_k}\right)}}$ 意味着肯定有满足条件(19.52)和 $h_{n+1} \geq h_n^2$ 的整数存在, 现在我们取的是最大的.

这就证明了(19.51).

例题 19.20* 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \{2, 6\}$, 定义

$$F(\{a_n\}_{n=1}^{\infty}) \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a_1 + \sqrt{a_2 + \sqrt{a_3 + \sqrt{\cdots + \sqrt{a_n}}}}}$$

证明 F 的值域是一个无内点的闭集.

证明 运用递增递推数列极限的结论8.4.1, 我们容易证明

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= 3, \text{ 当 } x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}, x_1 > 0; \\ \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= 2, \text{ 当 } x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}, x_1 > 0. \end{aligned}$$

首先

$$\begin{aligned} F(\{a_n\}_{n=1}^{\infty}) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{\cdots + \sqrt{6}}}}} = 3; \\ F(\{a_n\}_{n=1}^{\infty}) &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{\cdots + \sqrt{2}}}}} = 2. \end{aligned}$$

注意到 $\{2, 6\}^{\mathbb{N}}$ 赋予积拓扑是紧拓扑空间, 于是我们可以视

$$F: \{2, 6\}^{\mathbb{N}} \rightarrow (0, +\infty).$$

注意到连续函数

$$F_m: \{2, 6\}^{\mathbb{N}} \rightarrow (0, +\infty), \{a_n\}_{n=1}^{\infty} \mapsto \sqrt{a_1 + \sqrt{a_2 + \sqrt{a_3 + \sqrt{\cdots + \sqrt{a_m}}}}}$$

我们断言 $\lim_{m \rightarrow \infty} F_m = F$ 关于 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \in \{2, 6\}^{\mathbb{N}}$ 一致收敛.

对 $m \geq n$, 我们由拉格朗日中值定理有

$$\begin{aligned} &\left| \sqrt{a_1 + \cdots \sqrt{a_n + \sqrt{a_{n+1} + \cdots \sqrt{a_m}}}} - \sqrt{a_1 + \cdots \sqrt{a_n}} \right| \\ &= \frac{\sqrt{a_{n+1} + \sqrt{a_{n+2} + \cdots \sqrt{a_m}}}}{2^n \sqrt{a_1 + \cdots \sqrt{a_n + \theta}} \cdot \sqrt{a_2 + \cdots \sqrt{a_n + \theta}} \cdots \sqrt{a_n + \theta}} \\ &\leq \frac{\sqrt{6 + \sqrt{6 + \cdots}}}{2^n} = \frac{3}{2^n}, \end{aligned}$$

因此我们得到了一致收敛从而 F 是连续函数, 即 F 值域是紧集.

设 $\{a_n^{(1)}\}_{n=1}^{\infty} \neq \{a_n^{(2)}\}_{n=1}^{\infty}$, 考虑最小 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $a_N^{(1)} \neq a_N^{(2)}$. 不妨设 $a_N^{(1)} = 2, a_N^{(2)} = 6$. 于是

$$\begin{aligned} F\left(\{a_n^{(2)}\}_{n=1}^{\infty}\right) &> F\left(a_1^{(2)}, \dots, a_{N-1}^{(2)}, 6, 0, 0, \dots\right) \\ &> F\left(a_1^{(2)}, \dots, a_{N-1}^{(2)}, 5, 0, 0, \dots\right) = F\left(a_1^{(1)}, \dots, a_{N-1}^{(1)}, 2, 6, 6, \dots\right) \\ &\geq F\left(a_1^{(1)}, \dots, a_{N-1}^{(1)}, 2, a_{N+1}^{(1)}, a_{N+2}^{(1)}, \dots\right) = F\left(\{a_n^{(1)}\}_{n=1}^{\infty}\right), \end{aligned}$$

即如果赋予 $\{2, 6\}^{\mathbb{N}}$ 字典序, 则 F 严格递增. 又紧拓扑空间到 Hausdorff 空间的连续一一映射是同胚, 我们知道 F 的值域同胚 $\{2, 6\}^{\mathbb{N}}$.

我们断言 $\{2, 6\}^{\mathbb{N}}$ 是完全不连通空间, 即没有包含两个或两个以上点的连通子集, 从而 F 的值域也是完全不连通空间, 自然 F 的值域没有内点.

设 $C \subset \{2, 6\}^{\mathbb{N}}$ 是连通的且包含两个不同点

$$\{a_n^{(1)}\}_{n=1}^{\infty}, \{a_n^{(2)}\}_{n=1}^{\infty} \in \{2, 6\}^{\mathbb{N}}.$$

考虑最小 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $a_N^{(1)} \neq a_N^{(2)}$. 不妨设 $a_N^{(1)} = 2, a_N^{(2)} = 6$.

注意到

$$U \triangleq \left\{ \{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \{2, 6\}^{\mathbb{N}} : a_N = 2 \right\}$$

是 $\{2, 6\}^{\mathbb{N}}$ 的既开又闭的集, 故 $U \cap C$ 是 C 的既开又闭的真子集, 这和 C 连通矛盾!, 因此我们有 $\{2, 6\}^{\mathbb{N}}$ 是完全不连通空间.

我们完成了证明.

19.5 级数一致收敛性判断专题

例题 19.21 判断

$$f_n(x) = n^2 (e^{x^n} - \cos x^n), x \in (0, 1)$$

的一致收敛性.

证明 首先

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (e^{x^n} - \cos x^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (e^{x^n} - 1) + \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (1 - \cos x^n) = 0.$$

然后

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (0, 1)} n^2 |e^{x^n} - \cos x^n| = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (e - \cos 1) = +\infty,$$

即 $f_n(x)$ 在 $x \in (0, 1)$ 不一致收敛.

例题 19.22 判断下列级数在指定区间一致收敛性.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n+\sqrt{x}}}, [0, +\infty)$;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+x^2}{n^2}, [-a, a], a > 0$;
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^{n-1}}{n} - \frac{x^n}{n+1} \right), [-1, 1]$;
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)}, [0, +\infty)$;
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1+nx^2} \sin \frac{1}{\sqrt{nx}} \arctan(\sqrt{\frac{x}{n}}), (0, +\infty)$;
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x+n^3 x^2}, (0, +\infty)$;
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\arctan \frac{x}{n^2+x^2} \right)^2, [0, +\infty)$.

证明

1. 显然 $\left| \sum_{j=1}^n (-1)^j \right| \leq 2$ 以及对每一个 $x \in [0, +\infty)$ 都有 $\frac{1}{\sqrt[3]{n+\sqrt{x}}}$ 单调递减. 又

$$\frac{1}{\sqrt[3]{n+\sqrt{x}}} \leq \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty,$$

我们由一致收敛的 A-D 判别法有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n+\sqrt{x}}}$ 在 $[0, +\infty)$ 一致收敛.

2. 显然 $\left| \sum_{j=1}^n (-1)^j \right| \leq 2$ 以及对每一个 $x \in [-a, a]$ 都有 $\frac{n+x^2}{n^2}$ 单调递减. 又

$$\frac{n+x^2}{n^2} \leq \frac{n+a^2}{n^2} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty,$$

我们由一致收敛的 A-D 判别法有 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+x^2}{n^2}$ 在 $[-a, a]$ 一致收敛.

3. 注意到

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sup_{x \in [-1, 1]} \left| \sum_{n=m}^{\infty} \left(\frac{x^{n-1}}{n} - \frac{x^n}{n+1} \right) \right| = \lim_{m \rightarrow \infty} \sup_{x \in [-1, 1]} \frac{x^m}{m+1} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m+1} = 0,$$

我们有 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^{n-1}}{n} - \frac{x^n}{n+1} \right)$ 在 $[-1, 1]$ 一致收敛.

4. 一方面, 对 $x \in [1, +\infty)$, $n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{n-1})(1+x^n)} \leq \frac{1}{2^{n-1}}, \forall x \in [1, +\infty).$$

另外一方面, 对 $n \geq 2, x \in [0, 1)$, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{x^{2n+1}}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2n+1})} &\leq \frac{x^{2n}}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2n})} \\ &\leq \underbrace{\frac{x^{2n}}{(1+x^n)(1+x^n)\cdots(1+x^n)}}_{n \uparrow} \leq \frac{x^{2n}}{C_n^2 x^{2n}} = \frac{2}{n(n-1)}, \end{aligned}$$

即由魏尔斯特拉斯判别法和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} < \infty, \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n(n-1)} < \infty,$$

我们知道原级数一致收敛.

5. 首先

$$\left| \sin \frac{1}{\sqrt{nx}} \arctan \left(\sqrt{\frac{x}{n}} \right) \right| \leq \sqrt{\frac{x}{n}}, \forall x > 0, n \in \mathbb{N}.$$

然后

$$\left(\frac{\sqrt{x}}{n} \frac{x}{1+nx^2} \right)' = \frac{\sqrt{x}(3-nx^2)}{2n(1+x^2n)^2} \Rightarrow \frac{\sqrt{x}}{n} \frac{x}{1+nx^2} \leq \frac{\sqrt{x}}{n} \frac{x}{1+nx^2} \Big|_{x=\sqrt{\frac{3}{n}}} = \frac{3^{\frac{3}{4}}}{4} \left(\frac{1}{n} \right)^{\frac{7}{4}}.$$

这就证明了 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1+nx^2} \sin \frac{1}{\sqrt{nx}} \arctan \left(\sqrt{\frac{x}{n}} \right)$ 在 $(0, +\infty)$ 一致收敛.

6. 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x+n^3 x^2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{2n^{\frac{3}{2}} x^{\frac{3}{2}}} \leq \sup_{x \in (0, +\infty)} \frac{\sin^2 x}{2x^{\frac{3}{2}}} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} < \infty,$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x+n^3 x^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 一致收敛.

7. 因为

$$\left(\frac{x}{n^2+x^2} \right)' = \frac{n^2-x^2}{(x^2+n^2)^2},$$

于是我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\arctan \frac{x}{n^2+x^2} \right)^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{n^2+x^2} \right)^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n^2+n^2} \right)^2 < \infty,$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\arctan \frac{x}{n^2+x^2} \right)^2$ 在 $[0, +\infty)$ 一致收敛.

例题 19.23 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 是否一致收敛.



笔记 连续函数列 $\{f_n\}$ 在区间 I 一致收敛, 则在 $\bar{I}$ 也一致收敛, 这是因为有等式

$$\sup_{x \in I} |f_n(x) - f_m(x)| = \sup_{x \in \bar{I}} |f_n(x) - f_m(x)|.$$

我们可以猜测级数值

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \Im \left(\frac{e^{inx}}{n} \right) = \Im \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{inx}}{n} = \Im (-\ln(1 - e^{ix})) = -\arg(1 - e^{ix}) \\ &= -\arg(1 - \cos x - i \sin x) = \arctan \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} \\ &= \frac{\pi}{2} - \arctan \tan \frac{x}{2} = \frac{\pi - x}{2},\end{aligned}$$

然后对 $\frac{\pi-x}{2}, x \in (0, \pi)$ 做奇延拓之后在 $[-\pi, \pi]$ 展开为傅立叶级数, 从而得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n} = \frac{\pi - x}{2}, x \in (0, \pi).$$

这个级数结果应当记忆.

证明 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 一致收敛, 则在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 也一致收敛. 但是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n \cdot 0)}{n} \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\pi - x}{2} \right) = \frac{\pi}{2},$$

这就和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$ 在 $x=0$ 应该连续矛盾! 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 不一致收敛.

例题 19.24 判断下列级数在指定区间一致收敛性.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n+1} \frac{x^2 \sin x}{1+n^5 x^4}, (-\infty, +\infty);$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \left[e^{-n^5 x^2} \sin(nx) \right], (0, +\infty);$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx) \sin(\frac{x}{n})}{1+nx^2}, (0, +\infty);$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan \frac{x}{\ln n}}{(n \ln n+x)^2}, [0, +\infty);$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \sin\left(1 + \frac{x}{n}\right), x \in [a, b].$

证明

1. 注意到

$$\left(\frac{x^2}{1+n^5 x^4} \right)' = \frac{2x(1-n^5 x^4)}{(1+x^4 n^5)^2},$$

我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{n^2}{n+1} \frac{x^2 \sin x}{1+n^5 x^4} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{n^2}{n+1} \frac{x^2}{1+n^5 x^4} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2}{n+1} \frac{x^2}{1+n^5 x^4} \right) \Big|_{x=\frac{1}{n^{\frac{5}{4}}}} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt{n}} < \infty.$$

现在 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n+1} \frac{x^2 \sin x}{1+n^5 x^4}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 一致收敛.

2. 注意到

$$\left(x e^{-n^5 x^2} \right)' = (1 - 2n^5 x^2) e^{-n^5 x^2},$$

我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| e^{-n^5 x^2} \sin(nx) \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} n x e^{-n^5 x^2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} n x e^{-n^5 x^2} \Big|_{x=\frac{1}{\sqrt{2n^{\frac{5}{2}}}}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2en^{\frac{3}{2}}}} < \infty.$$

现在 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[e^{-n^5 x^2} \sin(nx) \right]$ 在 $(0, +\infty)$ 一致收敛.

3. 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin(nx) \sin(\frac{x}{n})}{1+nx^2} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n(1+nx^2)} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n2\sqrt{nx}} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} < \infty.$$

现在 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx) \sin(\frac{x}{n})}{1+nx^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 一致收敛.

4. 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\arctan \frac{x}{\ln n}}{(n \ln n + x)^2} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{\ln n \cdot (n \ln n + x)^2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{\ln n \cdot 4x \cdot n \ln n} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n} < \infty.$$

现在 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan \frac{x}{\ln n}}{(n \ln n + x)^2}$ 在 $[0, +\infty)$ 一致收敛.

5. 注意到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛, $\sin(1 + \frac{x}{n})$ 在 n 充分大时单调递减且一致有界. 因此由一致收敛的 A-D 判别法得

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \sin(1 + \frac{x}{n})$ 在 $[a, b]$ 一致收敛.

例题 19.25 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 令

$$f_n(x) = n \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right], n = 1, 2, \dots$$

试证明对任给区间 $[a, b]$ 都有 $f_n(x)$ 一致收敛到 $f'(x)$.

证明 由 f' 内闭一致连续性, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $x \in [a, b], t \in [0, \delta]$, 我们有

$$|f'(x+t) - f'(x)| \leq \epsilon.$$

当 $n > \frac{1}{\delta}$, 我们对任何 $x \in [a, b]$ 有

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f'(x)| &= n \left| \int_x^{x+\frac{1}{n}} f'(y) - f'(x) dy \right| \\ &\leq n \int_x^{x+\frac{1}{n}} |f'(y) - f'(x)| dy = n \int_0^{\frac{1}{n}} |f'(x+t) - f'(x)| dt \\ &\leq \epsilon n \int_0^{\frac{1}{n}} 1 dt = \epsilon, \end{aligned}$$

这就证明了 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 一致收敛到 $f'(x)$.

例题 19.26 讨论下列函数在给定区间可微性.

- $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 \pi x}, (0, +\infty);$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^3}, (-\infty, +\infty);$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right), (-\infty, +\infty);$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \tan^n x, \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right).$

证明

- $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 \pi x}$ 显然收敛. 考虑逐项微分级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{-n^2 \pi x} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} -n^2 \pi e^{-n^2 \pi x}.$$

对任何 $[a, b] \subset (0, +\infty)$, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| -n^2 \pi e^{-n^2 \pi x} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \pi e^{-n^2 \pi a} < \infty,$$

即内闭一致收敛. 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 \pi x}$ 在 $(0, +\infty)$ 可微.

2. 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin(nx)}{n^3} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} < \infty, \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\cos(nx)}{n^2} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty,$$

于是我们有原级数和逐项微分级数一致收敛, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^3}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 可微.

3. 显然

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right) \downarrow 0, \forall x \in \mathbb{R},$$

于是由莱布尼兹判别法知原级数收敛. 考虑逐项微分级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{n+1}}{n} \frac{1}{1 + \frac{x^2}{n}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{n+1}}{n + x^2} \right).$$

注意到

$$\left| \sum_{j=1}^n (-1)^{j+1} \right| \leq 1, \left| \frac{1}{n + x^2} \right| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N},$$

以及对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $\frac{1}{n+x^2}$ 递减, 因此由一致收敛的 A-D 判别法我们知道逐项微分级数一致收敛. 因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right) \text{ 在 } (-\infty, +\infty) \text{ 可微.}$$

4. 显然 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \tan^n x$ 在 $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ 收敛. 因为可微性是局部的概念, 我们来证明逐项微分级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\sqrt{n} \tan^{n-1} x (\tan^2 x + 1)$$

在任何 $[a, b] \subset (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ 一致收敛.

显然存在 $c_{a,b} \in (0, 1)$ 使得

$$|\tan x| \leq c_{a,b}, \forall x \in [a, b].$$

于是我们知道

$$\sum_{n=1}^{\infty} |n\sqrt{n} \tan^{n-1} x (\tan^2 x + 1)| \leq 2 \sum_{n=1}^{\infty} n\sqrt{n} c_{a,b}^{n-1} < \infty.$$

因此逐项微分级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\sqrt{n} \tan^{n-1} x (\tan^2 x + 1)$$

在 $[a, b]$ 一致收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \tan^n x$ 在 $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ 可微.

例题 19.27 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}$ 在 $[0, \lambda], \lambda > 0$ 的一致收敛性.

证明 注意到

$$\frac{nx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)} = \left[\frac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+(n-1)x)} - \frac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)} \right], n = 2, 3, \dots.$$

于是我们有

$$\sum_{n=2}^m \frac{nx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)} = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+mx)}.$$

现在

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{nx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)} = \begin{cases} \frac{1}{1+x}, & x > 0 \\ \frac{1}{1+x} - 1, & x = 0 \end{cases}.$$

于是由级数和函数不连续知其 $[0, \lambda], \lambda > 0$ 不一致收敛.

例题 19.28 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} [e^x - (1 + \frac{x}{n})^n]$ 在 $[0, b]$ 和 $[0, +\infty)$ 的一致收敛性.

证明 首先注意到

$$\left[e^x - \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n \right]' = e^x - \left(1 + \frac{x}{n} \right)^{n-1} \geq 0,$$

我们有

$$e^x - \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leq e^b - \left(1 + \frac{b}{n}\right)^n.$$

由 Taylor 公式得

$$e^b - \left(1 + \frac{b}{n}\right)^n \sim \frac{e^b b^2}{2n}, n \rightarrow \infty,$$

我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left[e^b - \left(1 + \frac{b}{n}\right)^n \right] < \infty.$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} [e^x - (1 + \frac{x}{n})^n]$ 在 $[0, b]$ 一致收敛. 注意到

$$\sup_{x \in [0, +\infty)} \left| \frac{1}{n} \left[e^x - \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \right] \right| = +\infty,$$

我们知道 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} [e^x - (1 + \frac{x}{n})^n]$ 在 $[0, +\infty)$ 不一致收敛.

例题 19.29 对 $\alpha > 0$, 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} x^\alpha e^{-nx}$ 在 $[0, +\infty)$ 一致收敛性.

证明 注意到

$$(x^\alpha e^{-nx})' = (\alpha - nx) x^{\alpha-1} e^{-nx},$$

我们有

$$x^\alpha e^{-nx} \leq \left(\frac{\alpha}{n}\right)^\alpha e^{-\alpha}.$$

当 $\alpha > 1$, 我们由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} < \infty$ 知原级数在 $[0, +\infty)$ 一致收敛.

当 $\alpha \in [0, 1)$, 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^\alpha e^{-nx} = \begin{cases} \frac{x^\alpha}{e^x - 1}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}.$$

如果原级数在 $[0, +\infty)$ 一致收敛, 那么上述和函数在 $x = 0$ 应该连续. 但是

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^\alpha}{e^x - 1} \neq 0,$$

故原级数在 $[0, +\infty)$ 不一致收敛.

例题 19.30 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{1+x^{2n+1}}$ 在 $x \in [0, 1)$ 一致收敛性.

证明 同例题 19.23 的证明. 注意到如果上述级数在 $x \in [0, 1)$ 一致收敛, 则考虑 cauchy 收敛准则知在 $x = 1$ 也必然收敛. 但是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+1} = +\infty$, 因此原级数在 $x \in [0, 1)$ 不一致收敛.

例题 19.31 求 α 的范围, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(x - \frac{1}{n}\right)^n (1-x)^\alpha$ 在 $x \in [0, 1]$ 一致收敛.

 **笔记** 我们只需保证

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sup_{x \in [0, 1]} \left(x - \frac{1}{n}\right)^n (1-x)^\alpha$$

收敛. 虽然一般情况这并不能说明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sup_{x \in [0, 1]} \left(x - \frac{1}{n}\right)^n (1-x)^\alpha = +\infty$$

时一定有 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(x - \frac{1}{n}\right)^n (1-x)^\alpha$ 在 $x \in [0, 1]$ 不一致收敛, 但是对具体例子, 我们通过对 x 赋值往往能实现这一点.

证明 当 $\alpha > 1$, 首先由

$$\left[\left(x - \frac{1}{n} \right)^n (1-x)^\alpha \right]' = \left(x - \frac{1}{n} \right)^{n-1} (1-x)^{\alpha-1} \left[n + \frac{\alpha}{n} - (n+\alpha)x \right]$$

知

$$\sup_{x \in [0,1]} \left(x - \frac{1}{n} \right)^n (1-x)^\alpha = \left(\frac{n + \frac{\alpha}{n}}{n + \alpha} - \frac{1}{n} \right)^n \left(1 - \frac{n + \frac{\alpha}{n}}{n + \alpha} \right)^\alpha \sim \frac{C}{n^\alpha},$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(x - \frac{1}{n} \right)^n (1-x)^\alpha$ 在 $x \in [0,1]$ 一致收敛.

当 $\alpha \leq 0$, 原级数在 $x=1$ 都不收敛.

当 $0 < \alpha \leq 1$, 当 $N \rightarrow +\infty$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=N}^{2N-1} \left(\frac{N + \frac{\alpha}{N}}{N + \alpha} - \frac{1}{n} \right)^n \left(1 - \frac{N + \frac{\alpha}{N}}{N + \alpha} \right)^\alpha &\geq \sum_{n=N}^{2N-1} \left(\frac{N + \frac{\alpha}{N}}{N + \alpha} - \frac{1}{N} \right)^n \left(1 - \frac{N + \frac{\alpha}{N}}{N + \alpha} \right)^\alpha \\ &= \sum_{n=N}^{2N-1} \left(\frac{N^2 - N}{(N + \alpha)N} \right)^n \left(1 - \frac{N + \frac{\alpha}{N}}{N + \alpha} \right)^\alpha \geq N \left(\frac{N^2 - N}{(N + \alpha)N} \right)^{2N-1} \left(1 - \frac{N + \frac{\alpha}{N}}{N + \alpha} \right)^\alpha \\ &\geq N \left(\frac{N^2 - N}{(N + \alpha)N} \right)^{2N-1} \left(\frac{\alpha - \frac{\alpha}{N}}{N + \alpha} \right)^\alpha = \alpha^\alpha N \left(\frac{N-1}{N + \alpha} \right)^{2N-1} \left(\frac{1 - \frac{1}{N}}{N + \alpha} \right)^\alpha \rightarrow +\infty, \end{aligned}$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(x - \frac{1}{n} \right)^n (1-x)^\alpha$ 在 $x \in [0,1]$ 不一致收敛.

例题 19.32 求 p, q 的范围使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^p + n^q x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

 **笔记** 证明的想法即围绕均值不等式及其取等条件来考虑.

证明 我们断言 $p+q > 2$ 为所求. 一方面, 由均值不等式, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{x}{n^p + n^q x^2} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|}{2\sqrt{n^{p+q}x^2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{p+q}{2}}} < \infty.$$

故由优级数存在性我们知道 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^p + n^q x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

当 $p+q \leq 2$, 不妨设 $p, q \geq 0$, 其他情况更难一致收敛. 现在我们有

$$\begin{aligned} \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \sum_{n=m+1}^{2m} \frac{x}{n^p + n^q x^2} \right| &\geq \left| \sum_{n=m+1}^{2m} \frac{\sqrt{\frac{(2m)^p}{(2m)^q}}}{n^p + n^q \left(\sqrt{\frac{(2m)^p}{(2m)^q}} \right)^2} \right| \\ &\geq \left| \sum_{n=m+1}^{2m} \frac{\sqrt{\frac{(2m)^p}{(2m)^q}}}{(2m)^p + (2m)^q \left(\sqrt{\frac{(2m)^p}{(2m)^q}} \right)^2} \right| = \frac{1}{2^{\frac{p+q}{2}+1}} \frac{1}{m^{\frac{p+q}{2}-1}}, \end{aligned}$$

于是我们证明了 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^p + n^q x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致收敛.

例题 19.33 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^n \sin(\pi t) dt$ 在 $x \in [0,1]$ 一致收敛.

证明 对 $p \in \mathbb{N}_0, m \in \mathbb{N}$, 注意到

$$\sum_{n=m}^{m+p} \int_0^x t^n \sin(\pi t) dt = \int_0^x \sum_{n=m}^{m+p} t^n \sin(\pi t) dt = \int_0^x (t^m - t^{m+p+1}) \frac{\sin(\pi t)}{1-t} dt,$$

我们有

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [0,1]} \left| \int_0^x (t^m - t^{m+p+1}) \frac{\sin(\pi t)}{1-t} dt \right| &\leq \int_0^1 t^m \left| \frac{\sin(\pi t)}{1-t} \right| dt \\ &\leq \sup_{t \in [0,1]} \left| \frac{\sin(\pi t)}{1-t} \right| \int_0^1 t^m dt = \sup_{t \in [0,1]} \left| \frac{\sin(\pi t)}{1-t} \right| \cdot \frac{1}{m+1}, \end{aligned}$$

这就证明了 $\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^n \sin(\pi t) dt$ 在 $x \in [0, 1]$ 一致收敛.

例题 19.34 对 $x \in [0, 1]$, 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n \cos(nx)}{1+x+x^2+\cdots+x^{2n-1}}$$

一致收敛性.

笔记 本题注意不能直接 A-D 判别法, 因为 0 附近 $\cos$ 求和有奇性, 正确的方法是回到 A-D 判别法证明过程中去修正细节.

证明 一方面

$$\left| \sum_{j=m}^n \cos(jx) \right| = \left| \frac{\cos\left(\frac{2nx+x-\pi}{2}\right) - \cos\left(\frac{2mx-x-\pi}{2}\right)}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin\left(\frac{x}{2}\right) \right|}, \forall x \in (0, 1], n \geq m, n, m \in \mathbb{N}.$$

另外一方面 $\frac{x^n}{1+x+x^2+\cdots+x^{2n-1}}$ 关于 n 递减且

$$\frac{1}{x} \frac{x^n}{1+x+x^2+\cdots+x^{2n-1}} \leq \frac{x^{n-1}}{1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}} \leq \frac{x^{n-1}}{x^{n-1}+x^{n-1}+x^{n-1}+\cdots+x^{n-1}} = \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}, x \in [0, 1].$$

于是考虑 $f_n(x) \triangleq \frac{x^n}{1+x+x^2+\cdots+x^{2n-1}}$ 并用 Abel 变换 8.2 得

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=m}^{m+p} f_n(x) \cos(nx) \right| &= \left| \sum_{n=m}^{m+p-1} [f_n(x) - f_{n+1}(x)] \sum_{j=m}^n \cos(jx) + f_{m+p}(x) \sum_{j=m}^{m+p} \cos(jx) \right| \\ &\leq \left| \sum_{n=m}^{m+p-1} [f_n(x) - f_{n+1}(x)] \sum_{j=m}^n \cos(jx) \right| + \left| f_{m+p}(x) \sum_{j=m}^{m+p} \cos(jx) \right| \\ &\leq \sum_{n=m}^{m+p-1} [f_n(x) - f_{n+1}(x)] \left| \sum_{j=m}^n \cos(jx) \right| + f_{m+p}(x) \cdot \left| \sum_{j=m}^{m+p} \cos(jx) \right| \\ &\leq \left[\sum_{n=m}^{m+p-1} [f_n(x) - f_{n+1}(x)] + f_{m+p}(x) \right] \cdot \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|} = \frac{f_m(x)}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|} \\ &\stackrel{\text{Jordan 不等式 } \sin x \geq \frac{2}{\pi} x, x \in [0, \frac{\pi}{2}]}{\leq} \frac{\pi}{x} \cdot f_m(x) \leq \frac{\pi}{m}. \end{aligned}$$

因此原级数对 $x \in [0, 1]$ 一致收敛.

例题 19.35 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n x^2} \sin \frac{x}{n^\alpha}$ 在任何有限闭区间上一致收敛的充要条件是 $\alpha > \frac{1}{2}$.

证明 充分性:

当 $\alpha > \frac{1}{2}$, 对任何 $[a, b]$, 利用 $|\sin x| \leq |x|$ 和均值不等式得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{1+n x^2} \sin \frac{x}{n^\alpha} \right| \leq |x| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n x^2} \frac{1}{n^\alpha} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}} \frac{1}{n^\alpha} < \infty,$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n x^2} \sin \frac{x}{n^\alpha}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

必要性:

当 $0 \leq \alpha \leq \frac{1}{2}$, 注意到

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{1+k \left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^2} \sin \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{k^\alpha} \right| &\geq \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{1+2n \left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^2} \sin \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{(2n)^\alpha} \\ &= \frac{n+1}{1+2} \sin \left(\frac{1}{2^\alpha n^{\alpha+\frac{1}{2}}} \right) \sim \frac{1}{3 \cdot 2^\alpha} \cdot \frac{1}{n^{\alpha-\frac{1}{2}}}, n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n x^2} \sin \frac{x}{n^\alpha}$ 在 $[0, 1]$ 不一致收敛.

当 $\alpha < 0$, 注意到

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{1+k(2n)^{2\alpha}} \sin \frac{(2n)^\alpha}{k^\alpha} \right| &\geq \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{1+2n(2n)^{2\alpha}} \sin \frac{(2n)^\alpha}{n^\alpha}, \\ &= \frac{n+1}{1+(2n)^{2\alpha+1}} \sin(2^\alpha) \rightarrow +\infty, n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n x^2} \sin \frac{x}{n^\alpha}$ 在 $[0, 2^\alpha]$ 不一致收敛.

我们完成了证明.

例题 19.36 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续且有界, 考虑

$$f_n(x) = \frac{n \int_0^1 f(x+t) e^{-nt} dt}{1-e^{-n}}, n=1, 2, \dots$$

证明: f_n 一致收敛到 f .

证明 由 f 一致连续且有界, 设 $M \triangleq \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|$ 且对任何 $\epsilon > 0$, 取 $\delta \in (0, 1)$ 使得

$$|f(y) - f(x)| \leq \frac{\epsilon}{2}, \forall |y-x| \leq \delta.$$

再取 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{2M(1-\delta)n}{1-e^{-n}} e^{-n\delta} \leq \frac{\epsilon}{2}, \forall n \geq N.$$

于是对 $n \geq N, x \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \left| \frac{n \int_0^1 f(x+t) e^{-nt} dt}{1-e^{-n}} - \frac{n \int_0^1 f(x) e^{-nt} dt}{1-e^{-n}} \right| \\ &\leq \frac{n}{1-e^{-n}} \int_0^\delta |f(x+t) - f(x)| e^{-nt} dt + \frac{n}{1-e^{-n}} \int_\delta^1 |f(x+t) - f(x)| e^{-nt} dt \\ &\leq \frac{n}{1-e^{-n}} \frac{\epsilon}{2} \int_0^\delta e^{-nt} dt + \frac{2Mn}{1-e^{-n}} \int_\delta^1 e^{-nt} dt \\ &\leq \frac{n}{1-e^{-n}} \frac{\epsilon}{2} \int_0^1 e^{-nt} dt + \frac{2M(1-\delta)n}{1-e^{-n}} e^{-n\delta} \\ &\leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon, \end{aligned}$$

这就证明了 f_n 一致收敛到 f .

例题 19.37 设 $f_1 \in C[a, b], x_0 \in [a, b]$. 考虑函数列

$$f_{n+1}(x) = \int_{x_0}^x f_n(t) dt, n=1, 2, \dots$$

讨论 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 一致收敛性.



笔记 要注意积分上下限大小问题. 如果积分上限小于下限, 则绝对值不等式要反一下上下限使得上限大于下限, 且看下面操作.

证明 设 $M \triangleq \sup_{x \in [a, b]} |f_1(x)|$, 我们归纳证明

$$|f_n(x)| \leq \frac{M}{(n-1)!} |x-x_0|^{n-1}. \quad (19.53)$$

现在(19.53)对 $n=1$ 已经成立. 假设 n 时成立, 我们对 $b \geq x \geq x_0$ 有

$$|f_{n+1}(x)| \leq \int_{x_0}^x |f_n(t)| dt \leq \frac{M}{(n-1)!} \int_{x_0}^x |x-x_0|^{n-1} dx = \frac{M}{n!} |x-x_0|^n.$$

对 $a \leq x \leq x_0$ 有

$$|f_{n+1}(x)| \leq \int_x^{x_0} |f_n(t)| dt \leq \frac{M}{(n-1)!} \int_x^{x_0} |x-x_0|^{n-1} dx = \frac{M}{n!} |x-x_0|^n.$$

现在由数学归纳法知对一切 $n \in \mathbb{N}$ 都有(19.53)成立, 故

$$|f_n(x)| \leq \frac{M}{(n-1)!} |x-x_0|^{n-1} \leq \frac{M}{(n-1)!} \max \left\{ |b-x_0|^{n-1}, |x_0-a|^{n-1} \right\},$$

即 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 一致收敛到 0.

例题 19.38 求 R 最大值 $R_{\max}$ 使得

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}$$

在 $x \in (0, R_{\max})$ 收敛. 并问是否有 $f \in C^\infty(0, R_{\max})$?

证明 由例题 8.6 注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}}{n^{\ln x}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln x \cdot \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right)} = x^\gamma, \forall x \in (0, +\infty). \quad (19.54)$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{-\ln x}},$$

从而 $R_{\max} = \frac{1}{e}$.

在 $[a, b] \subset (0, \frac{1}{e})$ 上逐项微分得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - 1 \right) \cdots \left(\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) - m + 1 \right) x^{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-m} \right]$$

由例题 8.6 和 (19.54) 得

$$\begin{aligned} & \left| \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - 1 \right) \cdots \left(\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) - m + 1 \right) x^{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-m} \right| \\ & \leq \left| \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - 1 \right) \cdots \left(\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) - m + 1 \right) b^{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-m} \right| \\ & \sim \ln^m n \cdot b^{-m} \cdot n^{\ln b} \cdot b^\gamma = b^{\gamma-m} \cdot \frac{\ln^m n}{n^{-\ln b}}, n \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

即这些逐项微分得到的幂级数都内闭一致收敛. 因此我们证明了 $f \in C^\infty(0, R_{\max})$.

来看一个 25 湘潭大学的一个考研题.

例题 19.39 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n+x}$, 证明: f 在 $[0, +\infty)$ 可导且一致连续. 再证明 $\int_0^\infty f(x) dx$ 发散.

证明 首先

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n+x} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \infty, \forall x \geq 0,$$

即原级数在 $[0, +\infty)$ 一致收敛且由级数的控制收敛定理 18.16 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n+x} = 0.$$

现在由例题 13.14 知 f 在 $[0, +\infty)$ 一致连续.

又

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left| \left(\frac{1}{2^n+x} \right)' \right| = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2^n+x)^2} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n} < \infty,$$

即原级数逐项微分级数也在 $[0, +\infty)$ 一致收敛. 因此我们知道 f 在 $[0, +\infty)$ 可导.

注意到

$$\int_0^\infty f(x) dx \geq \int_0^\infty \frac{1}{1+x} dx = +\infty,$$

故 $\int_0^\infty f(x) dx$ 发散.

例题 19.40 设 $a_n > 0, n = 0, 1, \dots$ 且 $f(x) = \sum_{n=0}^\infty a_n x^n$ 的收敛半径为 $+\infty$. 若 $\sum_{n=0}^\infty a_n n!$ 收敛, 证明:

$$\int_0^\infty f(x) e^{-x} dx = \sum_{n=0}^\infty a_n n!.$$

 **笔记** 直观上, 我们应该有

$$\int_0^\infty f(x) e^{-x} dx = \int_0^\infty \sum_{n=0}^\infty a_n x^n e^{-x} dx = \sum_{n=0}^\infty a_n \int_0^\infty x^n e^{-x} dx = \sum_{n=0}^\infty n! a_n. \quad (19.55)$$

实际上(19.55)可以直接由 Levi 定理得到, 即非负无脑换, 这不失为一种考场来不及解决时救命的方法.

证明 一方面, 对任何 $m \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\int_0^\infty f(x) e^{-x} dx \geq \int_0^\infty \sum_{n=0}^m a_n x^n e^{-x} dx = \sum_{n=0}^m a_n \int_0^\infty x^n e^{-x} dx = \sum_{n=0}^m n! a_n,$$

即让 $m \rightarrow \infty$ 得

$$\int_0^\infty f(x) e^{-x} dx \geq \sum_{n=0}^\infty n! a_n.$$

另外一方面, 由于幂级数在收敛域内内闭一致收敛, 所以对任何 $t > 0$ 都有

$$\int_0^t f(x) e^{-x} dx = \sum_{n=0}^\infty a_n \int_0^t x^n e^{-x} dx \leq \sum_{n=0}^\infty a_n \int_0^\infty x^n e^{-x} dx = \sum_{n=0}^\infty n! a_n,$$

即让 $t \rightarrow +\infty$ 得

$$\int_0^\infty f(x) e^{-x} dx \leq \sum_{n=0}^\infty n! a_n,$$

这就证明了

$$\int_0^\infty f(x) e^{-x} dx = \sum_{n=0}^\infty n! a_n.$$

例题 19.41 设 $u_n \in R[0, 1], n = 1, 2, \dots$ 且 $\sum_{n=1}^\infty u_n(x)$ 一致收敛. 设

$$v_n(x) = \int_0^1 u_n(t) \sqrt{x+t} dt, n = 1, 2, \dots.$$

证明 $v_n \in C^1(0, 1) \cap C[0, 1], n = 1, 2, \dots$ 以及 $\sum_{n=1}^\infty v_n(x)$ 收敛于连续函数 $S(x), x \in [0, 1]$.

证明 对每一个 $n \in \mathbb{N}$, 作为常意积分, 显然有

$$\int_0^1 u_n(t) \sqrt{x+t} dt \in C[0, 1], \int_0^1 u_n(t) \frac{1}{2\sqrt{x+t}} dt \in C(0, 1). \quad (19.56)$$

我们只需要证明

$$v'_n(x) = \int_0^1 u_n(t) \frac{1}{2\sqrt{x+t}} dt.$$

对 $x_0 \in (0, 1)$, 我们有

$$\begin{aligned} v'_n(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{v_n(x) - v_n(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \int_0^1 u_n(t) \frac{\sqrt{x+t} - \sqrt{x_0+t}}{x - x_0} dt \\ &\stackrel{\text{拉格朗日中值定理}}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \int_0^1 u_n(t) \frac{1}{2\sqrt{\theta+t}} dt = \int_0^1 u_n(t) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{2\sqrt{\theta+t}} dt \\ &= \int_0^1 u_n(t) \frac{1}{2\sqrt{x_0+t}} dt, \end{aligned}$$

这就得证 $v_n \in C^1(0, 1) \cap C[0, 1], n = 1, 2, \dots$.

注意到

$$\left| \sum_{n=m}^{m+p} v_n(x) \right| = \left| \int_0^1 \sum_{n=m}^{m+p} u_n(t) \sqrt{x+t} dt \right| \leqslant \sup_{t \in [0,1]} \left| \sum_{n=m}^{m+p} u_n(t) \right| \cdot \int_0^1 \sqrt{1+t} dt, \forall x \in [0,1],$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n(x)$ 一致收敛, 从而收敛到连续函数 $S(x), x \in [0,1]$.

注 有同学对(19.56)证明还是困惑, 我们来证明一下.

对 $x_0 \in [0,1]$, 我们有

$$\int_0^1 |u_n(t)| \cdot |\sqrt{x+t} - \sqrt{x_0+t}| dt = |x - x_0| \int_0^1 |u_n(t)| \cdot \frac{1}{\sqrt{x+t} + \sqrt{x_0+t}} dt \leqslant \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \int_0^1 |u_n(t)| dt,$$

即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} v_n(x) = v_n(x_0).$$

对 $x_0 \in (0,1)$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 |u_n(t)| \cdot \left| \frac{1}{2\sqrt{x+t}} - \frac{1}{2\sqrt{x_0+t}} \right| dt &= \frac{1}{2} \int_0^1 |u_n(t)| \cdot \left| \frac{\sqrt{x+t} - \sqrt{x_0+t}}{\sqrt{x+t}\sqrt{x_0+t}} \right| dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 |u_n(t)| \cdot \left| \frac{x - x_0}{\sqrt{x+t}\sqrt{x_0+t}(\sqrt{x+t} + \sqrt{x_0+t})} \right| dt \\ &\leqslant \frac{1}{2} \left| \frac{x - x_0}{\sqrt{x}\sqrt{x_0}(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})} \right| \int_0^1 |u_n(t)| dt, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} v'_n(x) = v'_n(x_0).$$

例题 19.42 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (x + \frac{1}{n})^n$ 在 $(-1,1)$ 内闭一致收敛.

证明 对任何 $[a,b] \subset (-1,1)$, 取 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\max\{|a|, |b|\} + \frac{1}{N} < 1.$$

我们有

$$\sum_{n=N}^{\infty} \left| \left(x + \frac{1}{n} \right)^n \right| \leqslant \sum_{n=N}^{\infty} \left(|x| + \frac{1}{n} \right)^n \leqslant \sum_{n=N}^{\infty} \left(\max\{|a|, |b|\} + \frac{1}{N} \right)^n < \infty,$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} (x + \frac{1}{n})^n$ 在 $[a,b]$ 一致收敛, 因此在 $(-1,1)$ 内闭一致收敛.

例题 19.43 证明 $\sum_{t=1}^{\infty} (-1)^t \frac{t}{t^2+x}$ 在 $x \in [0, +\infty)$ 一致收敛性.

 **笔记** 注意到

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{t}{t^2+x} \right) = \frac{x-t^2}{(x+t^2)^2},$$

所以不能找到和 x 无关的 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $\frac{t}{t^2+x}$ 在 $[N, +\infty)$ 递减, 因此不能直接使用一致收敛的 A-D 判别法.

证明 Method 1

由 Abel 变换 8.2 得对任何 $m \in \mathbb{N}$ 成立

$$\begin{aligned} \sum_{t=m}^{\infty} (-1)^t \frac{t}{t^2+x} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{t=m}^n (-1)^t \frac{t}{t^2+x} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{t=m}^{n-1} \left(\frac{t}{t^2+x} - \frac{t+1}{(t+1)^2+x} \right) s_t + \frac{n}{n^2+x} s_n \right] \\ &= \sum_{t=m}^{\infty} \left(\frac{t}{t^2+x} - \frac{t+1}{(t+1)^2+x} \right) s_t \\ &= \sum_{t=m}^{\infty} \frac{t^2+t}{(x+t^2)(x+t^2+2t+1)} s_t - \sum_{t=m}^{\infty} \frac{x}{(x+t^2)(x+t^2+2t+1)} s_t, \end{aligned}$$

这里 $s_t \in \{1, -1\}$.

一方面

$$\left| \sum_{t=m}^{\infty} \frac{t^2+t}{(x+t^2)(x+t^2+2t+1)} s_t \right| \leq \sum_{t=m}^{\infty} \frac{t^2+t}{t^2(t^2+2t+1)},$$

另外一方面

$$\left| \sum_{t=m}^{\infty} \frac{x}{(x+t^2)(x+t^2+2t+1)} s_t \right| \leq \sum_{t=m}^{\infty} \frac{1}{t^2+t+1}.$$

于是我们有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{t=m}^{\infty} (-1)^t \frac{t}{t^2+x} = 0, \text{ 关于 } x \in [0, +\infty) \text{ 一致,}$$

这就证明了 $\sum_{t=1}^{\infty} (-1)^t \frac{t}{t^2+x}$ 在 $x \in [0, +\infty)$ 一致收敛.

Method 2

注意到

$$\sum_{t=1}^{\infty} (-1)^t \frac{t}{t^2+x} = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{(-1)^t}{t} \frac{t^2}{t^2+x},$$

则 $\sum_{t=1}^{\infty} \frac{(-1)^t}{t}$ 收敛且 $0 \leq \frac{t^2}{t^2+x} \leq 1$. 对固定的 $x \geq 0$ 也有 $\frac{t^2}{t^2+x}$ 关于 $t \in \mathbb{N}$ 单调递增. 此时就可以直接使用一致收敛的 A-D 判别法得 $\sum_{t=1}^{\infty} (-1)^t \frac{t}{t^2+x}$ 在 $x \in [0, +\infty)$ 一致收敛.

例题 19.44 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln x}{1+|\ln(-\ln x)|} x^n$ 在 $x \in (0, 1)$ 一致收敛性.

证明 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln x}{1+|\ln(-\ln x)|} x^n = \frac{\ln x}{1+|\ln(-\ln x)|} \cdot \frac{x}{1-x} \in C[0, 1],$$

即由 Dini 定理 13.39 知原级数在 $x \in (0, 1)$ 一致收敛.

例题 19.45 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{\sqrt{n(n+x)}}$ 在 $(0, +\infty)$ 一致收敛性.

证明 显然 $\frac{1}{\sqrt{1+\frac{x}{n}}}$ 关于 n 单调且一致有界. 又由例题 18.64 得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n}$ 收敛. 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{\sqrt{n(n+x)}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\frac{x}{n}}} \right),$$

于是由级数一致收敛的 A-D 判别法得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{\sqrt{n(n+x)}}$ 在 $(0, +\infty)$ 一致收敛.

例题 19.46* 证明

$$\sum_{t=1}^{\infty} (-1)^t \int_{t^2}^{2t+t^2} \frac{1}{\sqrt{y(y+x)}} dy$$

关于 $x \in (0, +\infty)$ 一致收敛.

证明 我们证明对 $x > 0$,

$$\int_0^2 \left(\frac{1}{y+t^2} - \frac{t}{\sqrt{(y+t^2)(t^2y+t^4+x)}} \right) dy$$

关于 $t \geq 1$ 递减. 事实上

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{y+t^2} - \frac{t}{\sqrt{(y+t^2)(t^2y+t^4+x)}} \right) \\ &= \frac{2t^8 + 4t^6y + 2t^4y^2 - 2t^5\sqrt{t^6+2t^4y+t^2y^2+xy+t^2x} - 2t^3y\sqrt{t^6+2t^4y+t^2x+t^2y^2+xy}}{(y+t^2)^2(x+t^4+t^2y)\sqrt{(y+t^2)(t^2y+t^4+x)}} \\ & \quad + \frac{-t^2xy - 2tx\sqrt{t^6+2t^4y+t^2x+t^2y^2+xy} - xy^2}{(y+t^2)^2(x+t^4+t^2y)\sqrt{(y+t^2)(t^2y+t^4+x)}} \\ &\leq \frac{2t^8 + 4t^6y + 2t^4y^2 - 2t^5\sqrt{(t^3+ty)^2} - 2t^3y\sqrt{(t^3+ty)^2}}{(y+t^2)^2(x+t^4+t^2y)\sqrt{(y+t^2)(t^2y+t^4+x)}} \\ &= \frac{2t^8 + 4t^6y + 2t^4y^2 - 2t^8 - 2t^6y - 2t^6y - 2t^4y^2}{(y+t^2)^2(x+t^4+t^2y)\sqrt{(y+t^2)(t^2y+t^4+x)}} = 0. \end{aligned}$$

现在

$$\int_{t^2}^{2t+t^2} \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{\sqrt{y(y+x)}} \right) dy = \int_0^2 \left(\frac{1}{y+t} - \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{(y+t)(ty+t^2+x)}} \right) dy$$

关于 $t \geq 1$ 递减. 又

$$0 \leq \int_{t^2}^{2t+t^2} \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{\sqrt{y(y+x)}} \right) dy \leq \int_{t^2}^{2t+t^2} \frac{1}{t^2} dy = \frac{2}{t},$$

即

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{t^2}^{2t+t^2} \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{\sqrt{y(y+x)}} \right) dy = 0$$

关于 $x \in (0, +\infty)$ 一致的成立. 故由一致收敛的 A-D 判别法得

$$\sum_{t=1}^{\infty} (-1)^t \int_{t^2}^{2t+t^2} \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{\sqrt{y(y+x)}} \right) dy$$

关于 $x \in (0, +\infty)$ 一致收敛.

注意到

$$\sum_{t=1}^{\infty} \left[(-1)^t \int_{t^2}^{t^2+2t} \frac{1}{\sqrt{y(y+x)}} dy \right] = \sum_{t=1}^{\infty} \left[(-1)^t \ln \left(1 + \frac{2}{t} \right) \right] - \sum_{t=1}^{\infty} \left[(-1)^t \int_{t^2}^{t^2+2t} \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{\sqrt{y(y+x)}} \right) dy \right],$$

我们知道

$$\sum_{t=1}^{\infty} (-1)^t \int_{t^2}^{t^2+2t} \frac{1}{\sqrt{y(y+x)}} dy$$

关于 $x \in (0, +\infty)$ 一致收敛.

例题 19.47 设 $\{x_n\} \subset (0, 1)$ 满足对 $i \neq j$, 有 $x_i \neq x_j$, 讨论函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x-x_n)}{2^n}$ 连续性.

证明 首先由

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\operatorname{sgn}(x-x_n)}{2^n} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \infty,$$

故级数一致收敛. 注意到 $x \neq x_n, n = 1, 2, \dots$, sgn 函数是连续函数, 则 f 在异于 $x_n, n = 1, 2, \dots$ 处连续. 对

$k \in \mathbb{N}$, 异于 k 的 n , 显然 $\operatorname{sgn}(x - x_n)$ 在 x_k 是连续的. 又 $\operatorname{sgn}(x - x_k)$ 在 $x = x_k$ 是不连续的, 因此

$$f(x) = \frac{\operatorname{sgn}(x - x_k)}{2^k} + \sum_{n \neq k} \frac{\operatorname{sgn}(x - x_n)}{2^n}$$

在 $x = x_k$ 是不连续函数.

例题 19.48 设 $a_n > 0$ 是趋于 0 的递减数列, 证明: 在 $\mathbb{R}$ 上, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin kx$ 一致收敛的充分必要条件是

$\lim_{k \rightarrow \infty} ka_k = 0$.

证明 必要性:

注意到利用单调性有

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} 2na_{2n} \leq \frac{4}{\sqrt{2}} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n+1}^{2n} a_k \sin \frac{k\pi}{4n} = 0, 0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)a_{2n+1} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n} \cdot 2na_{2n} = 0,$$

因此由命题 7.4 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0.$$

充分性:

因为 $\sin$ 是周期 2π 的奇函数, 我们证明在 $x \in [0, \pi]$ 证明一致收敛即可.

相似定义 18.4 的计算, 注意

$$\left| \sum_{k=n}^m \sin kx \right| = \frac{|\cos[(n - \frac{1}{2})x] - \cos[(m + \frac{1}{2})x]|}{2|\sin \frac{x}{2}|} \leq \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|}. \quad (19.57)$$

于是对 $x \in [\frac{\pi}{n}, \pi]$, 由 Abel 变换 8.2 有

$$\left| \sum_{k=n}^m a_k \sin kx \right| \leq \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|} \left[\sum_{k=n}^{m-1} |a_k - a_{k+1}| + a_m \right] = \frac{a_n}{|\sin \frac{x}{2}|} \leq \frac{\pi a_n}{x} \leq na_n.$$

对 $x \in [0, \frac{\pi}{m}]$, 由

$$|\sin(kx)| \leq k|\sin x|. \quad (19.58)$$

有

$$\left| \sum_{k=n}^m a_k \sin kx \right| \leq |\sin x| \sum_{k=n}^m ka_k \leq |x| \sum_{k=n}^m ka_k \leq \frac{\pi}{m} \sum_{k=n}^m ka_k.$$

对 $x \in [\frac{\pi}{m}, \frac{\pi}{n}]$, 取 $\ell = [\frac{\pi}{x}]$, $x \in [\frac{\pi}{\ell+1}, \frac{\pi}{\ell}]$, 由前面的推导有

$$\left| \sum_{k=n}^m a_k \sin kx \right| \leq \left| \sum_{k=n}^{\ell} a_k \sin kx \right| + \left| \sum_{k=\ell+1}^m a_k \sin kx \right| \leq \frac{\pi}{\ell} \sum_{k=n}^{\ell} ka_k + (\ell+1)a_{\ell+1}.$$

由 Stolz 定理 9.1 我们知道 $\lim_{\ell \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ell} \sum_{k=1}^{\ell} ka_k = 0$. 因此上述估计右边的项会当 n, m 充分大¹⁶时任意小, 这就完成了证明.

结论

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin(kx)}{k} \right| \leq 2\sqrt{\pi}, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (19.59)$$

¹⁶此时 ℓ 也会充分大.

证明 由 $\sin$ 周期性和奇函数, 只需对 $x \in (0, \pi]$ 证明(19.59)即可. 待定 $q \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin(kx)}{k} \right| &\leq \sum_{k=1}^q \frac{|\sin(kx)|}{k} + \left| \sum_{k=q+1}^n \frac{\sin(kx)}{k} \right| \\ &\stackrel{|\sin x| \leq |x|, (19.57), \text{Abel 变换 8.2}}{\leq} \sum_{k=1}^q \frac{kx}{k} + \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|} \left[\sum_{k=q+1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) + \frac{1}{n} \right] \\ &= qx + \frac{1}{(q+1)|\sin \frac{x}{2}|} \stackrel{\sin x \geq \frac{2}{\pi}x}{\leq} qx + \frac{\pi}{(q+1)x}. \end{aligned}$$

取 $q = \left\lfloor \frac{\sqrt{\pi}}{x} \right\rfloor$, 利用

$$x \geq [x] \geq x-1, \forall x \in \mathbb{R},$$

我们有

$$qx + \frac{\pi}{(q+1)x} \leq \sqrt{\pi} + \frac{\pi}{\sqrt{\pi}} = 2\sqrt{\pi},$$

这就完成了证明.

例题 19.49 设 $f \in C(\mathbb{R})$, 证明对任何闭区间 $[a, b]$,

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(x + \frac{k}{n}\right), n = 1, 2, \dots$$

在 $[a, b]$ 一致收敛.

证明 对任何 $\epsilon > 0$, 因为 f 内闭一致连续, 我们知道存在 $\delta > 0$ 使得当

$$|z_1 - z_2| \leq \delta, z_1, z_2 \in [a, b+1],$$

成立

$$|f(z_1) - f(z_2)| \leq \epsilon.$$

当正整数 $n > \frac{1}{\delta}$, 对 $x \in [a, b]$, 因为

$$\left| x + t - x - \frac{k}{n} \right| \leq \frac{1}{n} < \delta, \forall t \in \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right],$$

我们有

$$\begin{aligned} \left| f_n(x) - \int_0^1 f(x+t) dt \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left[f\left(x + \frac{k}{n}\right) - f(x+t) \right] dt \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left| f\left(x + \frac{k}{n}\right) - f(x+t) \right| dt \leq \sum_{k=1}^n \epsilon \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} 1 dt = \sum_{k=1}^n \frac{\epsilon}{n} = \epsilon, \end{aligned}$$

即在 $[a, b]$ 上有

$$f_n(x) \Rightarrow \int_0^1 f(x+t) dt.$$

例题 19.50 讨论 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续性.

证明 对 $x_0 \in (0, 2\pi)$ 的小邻域, 我们有

$$\sum_{k=1}^n \sin(kx) = \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \left(\left(n + \frac{1}{2} \right) x \right)}{2 \sin \frac{x}{2}}$$

是一致有界的且 $\frac{1}{\sqrt{n}} \downarrow 0$. 因此由级数的一致收敛的 A-D 判别法我们得原级数在这个小邻域一致收敛, 即 f 在 x_0 连续.

注意到

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\pi}{N}\right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{n\pi}{N}\right)}{\sqrt{n}} = \sum_{r=1}^N \sum_{q=0}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{(qN+r)\pi}{N}\right)}{\sqrt{qN+r}} \\ &= \sum_{r=1}^N \sin\left(\frac{r\pi}{N}\right) \sum_{q=0}^{\infty} \frac{(-1)^q}{\sqrt{qN+r}} \\ &\geq \sum_{r=1}^N \sin\left(\frac{r\pi}{N}\right) \left(\frac{1}{\sqrt{r}} - \frac{1}{\sqrt{N+r}}\right) \\ &= \sqrt{N} \cdot \left[\frac{1}{N} \sum_{r=1}^N \sin\left(\frac{r\pi}{N}\right) \left(\frac{1}{\sqrt{\frac{r}{N}}} - \frac{1}{\sqrt{1+\frac{r}{N}}}\right) \right] \\ &\sim \int_0^1 \left[\sin(\pi x) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{1+x}}\right) \right] dx \cdot \sqrt{N}, N \rightarrow +\infty, \end{aligned}$$

这里

$$\sum_{q=0}^{\infty} \frac{(-1)^q}{\sqrt{qN+r}} \geq \frac{1}{\sqrt{r}} - \frac{1}{\sqrt{N+r}}$$

来自交错级数不等式 18.4. 现在 f 在 0 附近无界, 因此 f 在 $x=0$ 不连续.

由周期性我们知道当且仅当 f 在 $x \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 连续.

例题 19.51 设 $u_n, n=1, 2, \dots$ 在 $[a, b]$ 有相同单调性且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $x=a, b$ 收敛. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 一致收敛.

注 当不具备相同单调性时结论是错的, 例如你可以考虑

$$u_n(x) \triangleq \begin{cases} 0, & x \in [0, \frac{1}{n}] \\ \frac{(-1)^n}{n} \left(x - \frac{1}{n}\right), & x \in (\frac{1}{n}, 1] \end{cases}, n=1, 2, \dots$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 不一致收敛.

这是因为: 首先 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(0) = 0$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 一致收敛, 则其确定的和函数在 $x=0$ 连续. 但是

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} \left[\sum_{n=1}^{m-1} \frac{(-1)^n}{n} \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{n}\right) \right] &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{m} \sum_{n=1}^{m-1} \frac{(-1)^n}{n} \right) - \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^{m-1} \frac{(-1)^n}{n^2} \right) \\ &= 0 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \neq 0, \end{aligned}$$

这就是一个矛盾!

证明 不妨设每一个 u_n 都是递增的, 则

$$\sum_{n=N}^{N+p} u_n(a) \leq \sum_{n=N}^{N+p} u_n(x) \leq \sum_{n=N}^{N+p} u_n(b), \forall N, p \in \mathbb{N}.$$

于是

$$\left| \sum_{n=N}^{N+p} u_n(x) \right| \leq \max \left\{ \left| \sum_{n=N}^{N+p} u_n(a) \right|, \left| \sum_{n=N}^{N+p} u_n(b) \right| \right\}, \forall N, p \in \mathbb{N}.$$

由函数项级数在端点收敛得函数项级数在 $[a, b]$ 一致收敛.

例题 19.52 设 $f, h \in C[0, +\infty)$ 满足对某个 $a < 1, M > 0$ 成立

$$|f(x)| \leq M, \forall x \in [0, +\infty), \int_0^{\infty} |h(x)| dx = a.$$

设

$$g_0(x) = f(x), g_n(x) = f(x) + \int_0^x h(t) g_{n-1}(t) dt, n=1, 2, \dots,$$

证明: g_n 在 $[0, +\infty)$ 一致收敛到某个函数 g , 并求出 g .

证明 对 $x \in [0, +\infty)$, $n \geq 2$, 我们有

$$\begin{aligned} |g_n(x) - g_{n-1}(x)| &= \left| \int_0^x h(t) [g_{n-1}(t) - g_{n-2}(t)] dt \right| \\ &\leq \int_0^x |h(t)| \cdot |g_{n-1}(t) - g_{n-2}(t)| dt \\ &\leq \sup_{t \in [0, +\infty)} |g_{n-1}(t) - g_{n-2}(t)| \cdot \int_0^x |h(t)| dt \\ &= a \sup_{t \in [0, +\infty)} |g_{n-1}(t) - g_{n-2}(t)|. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [0, +\infty)} |g_n(x) - g_{n-1}(x)| &\leq a \sup_{x \in [0, +\infty)} |g_{n-1}(x) - g_{n-2}(x)| \\ &\leq a^2 \sup_{x \in [0, +\infty)} |g_{n-2}(x) - g_{n-3}(x)| \leq \cdots \leq a^{n-1} \sup_{x \in [0, +\infty)} |g_1(x) - g_0(x)| \\ &= a^{n-1} \sup_{x \in [0, +\infty)} \left| \int_0^x h(t) f(t) dt \right| \leq a^{n-1} \int_0^x |h(t) f(t)| dt \\ &\leq M a^{n-1} \int_0^x |h(t)| dt = M a^n, \end{aligned}$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} |g_n(x) - g_{n-1}(x)| \leq M \sum_{n=1}^{\infty} a^n < \infty,$$

因此

$$f(x) + \sum_{k=1}^n [g_k(x) - g_{k-1}(x)] = g_n(x) \Rightarrow g(x).$$

现在我们知道 g 是方程

$$g(x) = f(x) + \int_0^x h(t) g(t) dt$$

的解.

例题 19.53 设 $f_n \in D^1[0, 1]$, $n = 1, 2, \cdots$ 满足

$$|f'_n(x)| \leq 1, \forall n \in \mathbb{N}, x \in [0, 1].$$

若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) g(x) dx = 0, \forall g \in C[0, 1],$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = 0.$$

证明 Method 1

若要证不成立, 结合有界数列必有收敛子列, 可知存在 $\epsilon_0 > 0$ 使得可取 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty} \subset [0, 1]$ 和严格递增的 $\{n_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{N}$ 满足

$$|f_{n_k}(x_k)| \geq \epsilon_0, k = 1, 2, \cdots, \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0 \in [0, 1].$$

拉格朗日中值定理给出

$$|f_n(x) - f_n(y)| \leq |x - y|, \forall x, y \in [0, 1], n \in \mathbb{N}.$$

不妨设¹⁷

$$f_{n_k}(x_k) \geq \epsilon_0, k = 1, 2, \dots$$

记

$$I \triangleq \left\{ x \in [0, 1] : |x - x_0| \leq \frac{\epsilon_0}{4} \right\},$$

现在当 k 充分大我们有 $|x_k - x_0| \leq \frac{\epsilon_0}{4}$, 从而在 I 上当 k 充分大我们有

$$\begin{aligned} f_{n_k}(x) &\geq f_{n_k}(x_k) - |x - x_k| \\ &\geq f_{n_k}(x_k) - |x_0 - x_k| - |x - x_0| \\ &\geq \epsilon_0 - \frac{\epsilon_0}{4} - \frac{\epsilon_0}{4} = \frac{\epsilon_0}{2}. \end{aligned}$$

取 $g \in C[0, 1]$ 使得 $\text{supp} g \subset I, g \geq 0, g$ 不恒为 0, 从而

$$\int_0^1 f_{n_k}(x) g(x) dx = \int_I f_{n_k}(x) g(x) dx \geq \frac{\epsilon_0}{2} \int_I g(x) dx > 0,$$

这就和

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 f_{n_k}(x) g(x) dx = 0$$

矛盾!, 因此我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = 0.$$

Method 2[*]

我们考虑

$$T_n : C[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, g \mapsto \int_0^1 f_n(x) g(x) dx, n = 1, 2, \dots$$

由条件得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(g) = 0, \forall g \in C[0, 1].$$

由共鸣定理得

$$M \triangleq \sup_{n \geq 1} \|T_n\| = \sup_{n \geq 1} \int_0^1 |f_n(x)| dx < \infty.$$

由积分中值定理 11.3 得

$$|f_n(\theta_n)| = \int_0^1 |f_n(x)| dx, n = 1, 2, \dots$$

于是由拉格朗日中值定理得

$$|f_n(x)| \leq |f_n(x) - f_n(\theta_n)| + \int_0^1 |f_n(x)| dx \leq |x - \theta_n| + M \leq 1.$$

于是 Ascoli 定理 13.12 表明 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 是 $C[0, 1]$ 的列紧集. 考虑 $C[0, 1]$ 中的极限 $f_{n_k} \rightarrow f \in C[0, 1]$, 则

$$\int_0^1 f_{n_k} f dx \rightarrow \int_0^1 f^2 dx = 0,$$

即 $f = 0$. 因此类似命题 7.4, 我们有 $C[0, 1]$ 中 $f_n \rightarrow 0$, 这就是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = 0.$$

¹⁷否则再抽一次子列即可, 必然有无穷多项 $\geq \epsilon_0$ 或者 $\leq -\epsilon_0$, 对于后者我们可以考虑 $-f_{n_k}$.

19.6 级数技巧训练题集

例题 19.54 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n y^n}{x^n + y^n}$ 的收敛点集是?

证明 为了表达式有定义, 首先必须 $x \neq -y$, 然后我们发现 x, y 只有一个为 0 时原级数显然收敛. 当 $x = y \neq 0$, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n y^n}{x^n + y^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2},$$

即 $|x| < 1$ 原级数收敛.

假设 x, y 都不为 0, 然后当 $|x| > |y|$, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n y^n}{x^n + y^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{\left(\frac{y}{x}\right)^n + 1} \sim \sum_{n=1}^{\infty} y^n,$$

即原级数当且仅当 $|y| < 1$ 收敛.

对称的可以讨论 $|x| < |y|$, 综上所述得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n y^n}{x^n + y^n}$ 的收敛点集为

$$\{(x, y) : \min\{|x|, |y|\} < 1, x + y \neq 0\}.$$

例题 19.55 设 $a > 1$, 定义

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x \in [0, a) \\ (-1)^{k+1}, & x \in [a^k, a^{k+1}), k \in \mathbb{N} \end{cases}, a_n = \int_0^n f(x) dx.$$

求

$$A = \left\{ \beta \in \mathbb{R} : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\beta} \text{ 绝对收敛} \right\}, B = \left\{ \beta \in \mathbb{R} : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\beta} \text{ 收敛} \right\}.$$

证明 对每一个 $n \geq a$, 存在唯一的 $m \in \mathbb{N}$ 使得

$$a^m \leq n < a^{m+1}. \quad (19.60)$$

于是

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^n f(x) dx = \int_0^a (-1) dx + \sum_{j=2}^m \int_{a^{j-1}}^{a^j} (-1)^j dx + \int_{a^m}^n (-1)^{m+1} dx \\ &= -a + \sum_{j=2}^m (-1)^j (a^j - a^{j-1}) + (-1)^{m+1} (n - a^m) \\ &= -a + \left(1 - \frac{1}{a}\right) \sum_{j=2}^m (-a)^j + (-1)^{m+1} (n - a^m) \\ &= -a + \left(1 - \frac{1}{a}\right) \frac{a^2 - (-a)^{m+1}}{1 + a} + (-1)^{m+1} (n - a^m) \\ &= -\frac{2a}{a+1} + (-1)^m \left(\frac{2a^{m+1}}{1+a} - n\right) = -\frac{2a}{a+1} + (-1)^m \left(\frac{2a^{m+1}}{n(1+a)} - 1\right) n. \end{aligned}$$

由(19.60), 我们有

$$\frac{1-a}{1+a} = \frac{2a^{m+1}}{a^{m+1}(1+a)} - 1 \leq \frac{2a^{m+1}}{n(1+a)} - 1 \leq \frac{2a^{m+1}}{a^m(1+a)} - 1 = \frac{a-1}{a+1}. \quad (19.61)$$

现在由(19.61)得

$$|a_n| \leq \frac{2a}{a+1} + \left| \frac{2a^{m+1}}{n(1+a)} - 1 \right| n \leq \frac{2a}{a+1} + \frac{a-1}{a+1} n, \forall n \geq a.$$

从而

$$(2, +\infty) \subset A, (2, +\infty) \subset B.$$

我们断言 $A = B = (2, +\infty)$, 目标是放在某一个区间 $[a^m, c_a a^m]$, $c_a > 1$ 内讨论, c_a 的目标是为了 a_n 通项的 n 前面的系数符号定下来. 当 m 为充分大的偶数, 则

$$\begin{aligned} a_n &= -\frac{2a}{a+1} + \left(\frac{2a^{m+1}}{n(1+a)} - 1 \right) n \geq \left(\frac{2a^{m+1}}{c_a a^m (1+a)} - 1 \right) n - \frac{2a}{a+1} \\ &\geq \left(\frac{2a^{m+1}}{c_a a^m (1+a)} - 1 \right) a^m - \frac{2a}{a+1} = \left(\frac{2a}{c_a (1+a)} - 1 \right) a^m - \frac{2a}{a+1}, \end{aligned}$$

这里

$$\frac{2a}{c_a (1+a)} - 1 > 0 \Leftrightarrow 1 < c_a < \frac{2a}{1+a}.$$

又 $[a^m, c_a a^m]$ 内至少有 $\lfloor c_a a^m - a^m \rfloor - 1$ 个整数, 于是当 $m \rightarrow \infty$, 放缩得

$$\begin{aligned} \sum_{a^m \leq n < c_a a^m} \frac{a_n}{n^\beta} &\geq \frac{\left(\frac{2a}{c_a (1+a)} - 1 \right) a^m - \frac{2a}{a+1}}{n^\beta} (\lfloor c_a a^m - a^m \rfloor - 1) \\ &\geq \frac{\left(\frac{2a}{c_a (1+a)} - 1 \right) a^m - \frac{2a}{a+1}}{(c_a a^m)^\beta} (\lfloor c_a a^m - a^m \rfloor - 1) \\ &\sim \left(\frac{2a}{c_a (1+a)} - 1 \right) \cdot c_a^{1-\beta} a^{2m-m\beta}, m \rightarrow +\infty. \end{aligned}$$

现在当 $\beta \leq 2$ 知 $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{a^m \leq n < \frac{1}{1+a} a^{m+1}} \frac{a_n}{n^\beta} \neq 0$, 因此由 Cauchy 收敛准则可得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\beta}$ 发散. 因此我们证明了 $A = B = (2, +\infty)$.

例题 19.56 对 $p > 0$ 和收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, a_n > 0$, 定义 $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k, n = 0, 1, 2, \dots$, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_{n-1}^p}$ 收敛性.

证明 一方面

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_{n-1}^p} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{R_{n-1} - R_n}{R_{n-1}^p} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{R_n}^{R_{n-1}} \frac{1}{x^p} dx = \int_0^{R_0} \frac{1}{x^p} dx.$$

故当 $0 < p < 1$ 有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_{n-1}^p}$ 收敛.

另外一方面, 当 $p \geq 1$, 对 $m, t \in \mathbb{N}$ 有

$$\sum_{n=m}^{m+t} \frac{a_n}{R_{n-1}^p} = \sum_{n=m}^{m+t} \frac{R_{n-1} - R_n}{R_{n-1}^p} \geq \sum_{n=m}^{m+t} \frac{R_{n-1} - R_n}{R_{m-1}^p} = \frac{R_{m-1} - R_{m+t}}{R_{m-1}^p}.$$

注意 $\lim_{t \rightarrow +\infty} R_{m+t} = 0$, 故

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \sum_{n=m}^{m+t} \frac{a_n}{R_{n-1}^p} \geq \begin{cases} 1, & p = 1 \\ \frac{1}{R_{m-1}^{p-1}} \geq \frac{1}{R_0^{p-1}} > 0, & p > 1 \end{cases},$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_{n-1}^p}$ 发散.

例题 19.57 设 $\{a_n\} \subset (1, +\infty)$ 递增, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n \ln a_{n+1}}$ 收敛的充要条件是 $\{a_n\}$ 有界. 此外并判断是否可以把分母 a_n 换成 a_{n+1} .

证明 充分性: 设 $|a_n| \leq M$, 由单调有界必收敛有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在. 于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n \ln a_{n+1}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_1 \ln a_2} = \frac{1}{a_1 \ln a_2} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \frac{1}{\ln a_2} < \infty.$$

必要性: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n \ln a_{n+1}}$ 收敛, 利用 $x-1 \geq \ln x, \forall x > 0$, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n \ln a_{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1}{\ln a_{n+1}} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln a_{n+1} - \ln a_n}{\ln a_{n+1}}.$$

如果 a_n 无界, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n = +\infty$. 由例题 18.44 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln a_{n+1} - \ln a_n}{\ln a_{n+1}}$ 发散, 这就是一个矛盾! 必要性得证.

分母 a_n 不能替换成 a_{n+1} : 取的想法就是要让 a_n 非常快. 而且为了替换失效, 需要比值极限不为常数. 而通常的指数函数比值是常数, 更快的指数函数的指数当然是二次函数. 现在我们取 $a_n = e^{n^2}, n \in \mathbb{N}$, 于是有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1} \ln a_{n+1}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{(n+1)^2} - e^{n^2}}{(n+1)^2 e^{(n+1)^2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - e^{n^2-(n+1)^2}}{(n+1)^2} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - e^{-(2n+1)}}{(n+1)^2} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} < \infty, \end{aligned}$$

但是 a_n 无界.

例题 19.58 $\heartsuit$ 设 $\{p_n\} \subset (0, +\infty)$ 递增, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^\alpha}$ 在 $\alpha > 0$ 收敛.

 **笔记** 注意巧妙的使用交错级数判别法.

证明 **Case 1** 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = A > 0$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^\alpha} \sim \frac{1}{A^{\alpha+1}} \sum_{n=1}^{\infty} (p_n - p_{n-1}) = \frac{A - p_0}{A^{\alpha+1}},$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^\alpha}$ 收敛.

Case 2 设 $\alpha \geq 1, \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = +\infty$, 注意

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{p_{n-1}^\alpha} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{p_{n-1}^{\alpha-1} p_n} = 0.$$

于是我们可以把 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{p_{n-1}^\alpha} - \frac{1}{p_{n-1}^{\alpha-1} p_n} \right)$ 视为交错级数¹⁹.

一方面

$$\frac{1}{p_{n-1}^{\alpha-1} p_n} \leq \frac{1}{p_{n-1}^\alpha} \Leftrightarrow \frac{1}{p_n} \leq \frac{1}{p_{n-1}} \Leftrightarrow p_n \geq p_{n-1}.$$

另外一方面

$$\frac{1}{p_n^\alpha} \leq \frac{1}{p_{n-1}^{\alpha-1} p_n} \Leftrightarrow \frac{1}{p_n^\alpha} \leq \frac{1}{p_{n-1}^{\alpha-1}} \Leftrightarrow p_n \geq p_{n-1}.$$

因此由交错级数判别法有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^\alpha}$ 在 $\alpha \geq 1$ 收敛.

Case 3 对 $\alpha \in (0, 1)$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^\alpha} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(p_n - p_{n-1}) p_n^{\alpha-1}}{p_n^\alpha p_{n-1}^\alpha} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n^\alpha - p_{n-1}^\alpha}{\alpha p_n^\alpha p_{n-1}^\alpha} \\ &= \frac{1}{\alpha} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{p_{n-1}^\alpha} - \frac{1}{p_n^\alpha} \right] = \frac{1}{\alpha p_0^\alpha} < \infty. \end{aligned}$$

例题 19.59 $\heartsuit$ 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 以及 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty, S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 讨论下述级数收敛性:

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{S_n \ln S_n}.$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n \ln^2 S_n}.$

¹⁸注意到 $\ln a_n$ 就是例题 18.44 中的 S_n .

¹⁹注意运用收敛级数加括号也收敛 18.20.

证明

1. 取
- $N \in \mathbb{N}$
- 使得
- $S_N > 1$
- . 注意到

$$\sum_{n=N}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{S_n \ln S_n} = \sum_{n=N}^{\infty} \frac{S_{n+1} - S_n}{S_n \ln S_n} \geq \sum_{n=N}^{\infty} \int_{S_n}^{S_{n+1}} \frac{1}{x \ln x} dx = \int_{S_N}^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = +\infty,$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{S_n \ln S_n}$ 发散.

2. 取
- $N \in \mathbb{N}$
- 使得
- $S_{N-1} > 1$
- . 注意到

$$\sum_{n=N}^{\infty} \frac{a_n}{S_n \ln^2 S_n} = \sum_{n=N}^{\infty} \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n \ln^2 S_n} \leq \sum_{n=N}^{\infty} \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{1}{x \ln^2 x} dx = \int_{S_{N-1}}^{\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx < \infty,$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n \ln^2 S_n}$ 收敛.

例题 19.60

- 1.
- $\heartsuit$
- 设
- $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$
- 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n} = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) > 0. \quad (19.62)$$

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

2. 设
- $\alpha \in (0, 1), \{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$
- 且满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\alpha} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lambda \in (0, +\infty). \quad (19.63)$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k a_n = 0$.

 **笔记** 此类问题只需要把极限条件翻译成极限定义不等式来自然放缩即可.

证明

1. 因为(19.62), 我们知道存在
- $N \in \mathbb{N}$
- 使得对任何
- $n \geq N$
- 都有

$$b_n \leq \frac{c}{2}n, b_n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) > c > 0.$$

不妨设 $N = 1$, 注意到

$$b_n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) > c \Rightarrow \frac{a_n}{a_{n+1}} > 1 + \frac{c}{b_n} \Rightarrow a_1 > a_{n+1} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{c}{b_k} \right),$$

于是

$$\begin{aligned} a_{n+1} &< a_1 \prod_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{c}{b_k}} = a_1 \prod_{k=1}^n e^{-\ln(1 + \frac{c}{b_k})} \leq a_1 \prod_{k=1}^n e^{-\ln(1 + \frac{2}{k})} \\ &= a_1 e^{-\sum_{k=1}^n \ln(1 + \frac{2}{k})} = a_1 e^{-\sum_{k=1}^n (\frac{2}{k} + O(\frac{1}{k^2}))} = a_1 e^{\sum_{k=1}^{\infty} O(\frac{1}{k^2}) - \sum_{k=n+1}^{\infty} O(\frac{1}{k^2}) - 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}} \\ &\stackrel{\text{例题 8.6}}{=} a_1 e^{C + O(\frac{1}{n})} e^{-2(\ln n + O(1))} = \frac{O(1)}{n^2}, \end{aligned}$$

现在就有级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

2. 因为极限(19.63), 所以当
- n
- 充分大有
- $\frac{a_n}{a_{n+1}} > 1$
- , 从而
- a_n
- 单调递减. 进一步, 存在
- $N \in \mathbb{N}$
- 使得

$$n^{\alpha} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) > \frac{\lambda}{2}, \forall n \geq N,$$

从而

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} > \frac{\lambda}{2n^{\alpha}} + 1 \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} < \frac{1}{1 + \frac{\lambda}{2n^{\alpha}}} \Rightarrow a_{n+1} < a_N \prod_{k=N}^n \frac{1}{1 + \frac{\lambda}{2k^{\alpha}}}, \forall n \geq N.$$

故

$$\begin{aligned} a_{n+1} &< a_N \prod_{k=N}^n \frac{1}{1 + \frac{\lambda}{2k^\alpha}} = a_N e^{-\sum_{k=N}^n \ln(1 + \frac{\lambda}{2k^\alpha})} \\ &= a_N e^{-\sum_{k=N}^n (\frac{\lambda}{2k^\alpha} + O(\frac{1}{k^{2\alpha}}))} \stackrel{\text{命题8.4}}{\leq} C e^{-\frac{\lambda}{2(1-\alpha)} n^{1-\alpha}}, \end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k a_n = 0$.

来看北大数学分析期末题.

例题 19.61 设 $a_n, n = 0, 1, 2, \dots$ 为单调递增的正数列, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛的充要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{na_n - (n-1)a_{n-1}}$ 收敛.

证明 必要性: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{na_n - (n-1)a_{n-1}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{na_{n-1} - (n-1)a_{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_{n-1}} < \infty,$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{na_n - (n-1)a_{n-1}}$ 收敛.

充分性: 证明的想法是用凝聚判别法 18.6. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{na_n - (n-1)a_{n-1}}$ 收敛. 运用 Cauchy 不等式, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{na_n - (n-1)a_{n-1}} &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=2^{k-1}+1}^{2^k} \frac{1}{na_n - (n-1)a_{n-1}} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2^k - 2^{k-1})^2}{\sum_{n=2^{k-1}+1}^{2^k} [na_n - (n-1)a_{n-1}]} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4^{k-1}}{2^k a_{2^k} - 2^{k-1} a_{2^{k-1}}} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4^{k-1}}{2^k a_{2^k}} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{a_{2^k}}. \end{aligned}$$

由凝聚判别法 18.6, 我们知道 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛.

例题 19.62A-D 判别法也是必要的 证明:

1. 实级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛等价于存在分解 $u_n = a_n b_n, n \in \mathbb{N}$ 使得 $\{a_n\}$ 单调趋于 0 且 $\sum b_n$ 部分和有界.
2. 实级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛等价于存在分解 $u_n = a_n b_n, n \in \mathbb{N}$ 使得 $\{a_n\}$ 单调有界且 $\sum b_n$ 部分和收敛.

证明

1. 充分性由 A-D 判别法 18.5 可得. 必要性可设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. 由 Cauchy 收敛准则, 对每个 $i \in \mathbb{N}$, 存在 $n_i \in \mathbb{N}$ 使得 $n_{i+1} > n_i$ 且

$$\left| \sum_{n=k}^{k+p} u_n \right| \leq \frac{1}{i^3}, \forall k \geq n_i, p \in \mathbb{N}_0.$$

考虑

$$n_0 \triangleq 1, a_n \triangleq \begin{cases} 1, & 1 \leq n \leq n_1 \\ \frac{1}{i}, & n_i < n \leq n_{i+1}, i \in \mathbb{N} \end{cases}, b_n \triangleq \frac{u_n}{a_n}, n \in \mathbb{N},$$

则 $\{a_n\}$ 递减到 0.

当 $1 \leq n \leq n_1$, 我们有

$$\left| \sum_{k=1}^n b_k \right| = \left| \sum_{k=1}^n u_k \right| \leq \sum_{k=1}^{n_1} |u_k|.$$

当 $n > n_1$, 存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $n_k < n \leq n_{k+1}$. 于是

$$\begin{aligned} \left| \sum_{j=1}^n b_j \right| &= \left| \sum_{j=1}^{n_1} u_j + \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=n_i+1}^{n_{i+1}} i u_j + k \sum_{j=n_k+1}^n u_j \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^{n_1} |u_j| + \sum_{i=1}^{k-1} i \left| \sum_{j=n_i+1}^{n_{i+1}} u_j \right| + k \left| \sum_{j=n_k+1}^n u_j \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^{n_1} |u_j| + \sum_{i=1}^{k-1} \frac{i}{i^3} + \frac{k}{k^3} \leq \sum_{j=1}^{n_1} |u_j| + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^2}, \end{aligned}$$

即 $\sum b_n$ 部分和有界, 这就完成了必要性证明.

2. 充分性由 A-D 判别法 18.5 可得. 必要性可设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. 由第一问, 存在递减到 0 的数列 $\{\alpha_n\}$, 部分和有界的数列 $\{\beta_n\}$ 使得 $u_n = \alpha_n \beta_n, \forall n \in \mathbb{N}$. 令 $a_n \triangleq \sqrt{\alpha_n}, b_n \triangleq \beta_n \cdot \sqrt{\alpha_n}, n \in \mathbb{N}$, 由 A-D 判别法 18.5 可得 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 这就完成了必要性证明.

例题 19.63 设实级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$ 条件收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{f(n)} = t \neq s$ 是一个重排. 证明: 对任何 $N \in \mathbb{N}$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $|n - f(n)| > N$.

证明 如果存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对任何 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $|n - f(n)| \leq N$. 那么 $\sum_{k=1}^{m+N} a_{f(k)} - \sum_{k=1}^m a_k$ 不含有 $a_1, a_2, \dots, a_m, a_{f(1)}, a_{f(2)}, \dots, a_{f(m-N)}$

项且 $\sum_{k=1}^{m+N} a_{f(k)} - \sum_{k=1}^m a_k$ 至多只有 $m + N - (m - N) = 2N$ 项.

对任何 $\epsilon > 0$, 当 n 充分大有 $|a_n| \leq \epsilon$. 现在让 m 充分大有

$$\left| \sum_{k=1}^{m+N} a_{f(k)} - \sum_{k=1}^m a_k \right| \leq 2N\epsilon.$$

让 $m \rightarrow +\infty$ 有

$$|s - t| = \left| \sum_{k=1}^{\infty} a_{f(k)} - \sum_{k=1}^{\infty} a_k \right| \leq 2N\epsilon.$$

由 ϵ 任意小得 $s = t$ 而矛盾! 这就完成了证明.

来看一个北京大学的数分期末考试真题的推广:

例题 19.64* 设 n 个数列 $\{x_k^{(j)}\}_{k=1}^{\infty}, j = 1, 2, \dots, n$ 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k^{(j)} = 0, j = 1, 2, \dots, n. \quad (19.64)$$

证明存在 $\xi_k \in \{-1, 1\}, k = 1, 2, \dots$, 使得对每个 $j = 1, 2, \dots, n$, 都有 $\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k x_k^{(j)}$ 收敛.

证明 证明的想法颇为简单, 我们考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的一串列向量

$$\alpha_k = \begin{pmatrix} x_k^{(1)} \\ x_k^{(2)} \\ \vdots \\ x_k^{(n)} \end{pmatrix}, k = 1, 2, \dots.$$

用 $\|\cdot\|$ 表示向量的模长, 以及对每个 $r > 0, \alpha \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$B_\alpha(r) \triangleq \{\beta \in \mathbb{R}^n : \|\beta - \alpha\| \leq r\}.$$

先来看一个引理

引理 19.4

设 $\epsilon > 0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m \in \mathbb{R}^n$, 满足 $\|\beta_k\| \leq \epsilon, k = 1, 2, \dots, m$. 则存在 $\xi_k \in \{-1, 1\}, k = 1, 2, \dots, m$, 使得

$$\left\| \sum_{k=1}^j \xi_k \beta_k \right\| \leq 3^n \epsilon, \forall j = 1, 2, \dots, m. \quad (19.65)$$

证明 引理证明: 当 $1 \leq m \leq 3^n$, 问题显然成立. 假设问题对 $m \geq 3^n$ 成立, 对 $m+1$, 注意到

$$\bigcup_{j=1}^m B_{\beta_j} \left(\frac{\epsilon}{2} \right) \subset B_0 \left(\frac{3\epsilon}{2} \right),$$

以及考察体积

$$m \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\frac{n}{2} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(\frac{\epsilon}{2} \right)^n \geq 3^n \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\frac{n}{2} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(\frac{\epsilon}{2} \right)^n = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\frac{n}{2} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(\frac{3\epsilon}{2} \right)^n.$$

故必有某个 $1 \leq i < j \leq 3^n$ 使得

$$B_{\beta_i} \left(\frac{\epsilon}{2} \right) \cap B_{\beta_j} \left(\frac{\epsilon}{2} \right) \neq \emptyset,$$

这给出 $\|\beta_i - \beta_j\| \leq \epsilon$. 现在对剩下的 $m-1$ 个 β_k 和 $\beta_i - \beta_j$ 用归纳假设, 存在 $\xi'_k \in \{-1, 1\}, 1 \leq k \leq m$ 使得对这个 m 个向量有不等式(19.65)成立. 此时取

$$\xi_k = \begin{cases} \xi'_k, & k = 1, 2, \dots, j-1 \\ -\xi'_i, & k = j \\ \xi'_{k-1}, & k = j+1, j+2, \dots, m+1 \end{cases},$$

容易看到 $\xi_k \in \{-1, 1\}, k = 1, 2, \dots$, 使得对 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{m+1} \in \mathbb{R}^n$ 成立不等式(19.65). 这就完成了引理的证明.

回到原例题的证明. 考虑

$$S_j = \left\{ k \in \mathbb{N} : \frac{1}{2^{j+1}} \leq \|\alpha_k\| < \frac{1}{2^j} \right\}, j = 1, 2, \dots,$$

因为条件(19.64), 我们知道 S_j 是空集或者有限集且 $\mathbb{N} \supset \bigcup_{j=1}^{\infty} S_j$. 由引理, 对每个 $j \in \mathbb{N}$ 和 $\epsilon = \frac{1}{2^j}$, 我们知道对每个 $k \in S_j$, 都能分配一个 $\xi_k \in \{-1, 1\}$, 当然空集时可以不分配, 使得不等式(19.65)在 S_j 中成立. 于是对任何 $\delta > 0$, 取 $j \geq 1$, 使得 $\sum_{i=j}^{\infty} \frac{1}{2^i} \leq \frac{\delta}{3^n}$. 因为条件(19.64), 可取 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $\|\alpha_k\| < \frac{1}{2^j}, \forall k \geq N$. 于是当 $M_2 \geq M_1 \geq N$, 我们有

$$\left\| \sum_{k=M_1}^{M_2} \xi_k \alpha_k \right\| \leq \sum_{i=j}^{\infty} \left\| \sum_{\{M_1 \leq k \leq M_2: k \in S_i\}} \xi_k \alpha_k \right\| \leq 3^n \sum_{i=j}^{\infty} \frac{1}{2^i} \leq \delta.$$

于是我们证明了 $\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k \alpha_k$ 收敛, 这就完成了证明.

例题 19.65

1. 设 f 满足: 对任何绝对收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} f(a_n)$ 绝对收敛, 证明 $f(x) = O(x)$.
2. 设 f 满足: 对任何收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} f(a_n)$ 收敛, 证明存在 $k \in \mathbb{R}$ 使得在 0 的某个邻域内有 $f(x) = kx$.

证明

1. 如果 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $x=0$ 的邻域内无界, 则存在 $x_n \rightarrow 0$ 使得

$$\left| \frac{f(x_n)}{x_n} \right| > n, n = 1, 2, \dots \quad (19.66)$$

然后取 x_n 的子列 x_{n_k} 使得

$$|x_{n_k}| < \frac{1}{k^2}, k = 1, 2, \dots \quad (19.67)$$

注意到运用(19.67)就有

$$\frac{2}{k^2 |x_{n_k}|} - \frac{1}{k^2 |x_{n_k}|} = \frac{1}{k^2 |x_{n_k}|} > 1,$$

于是存在正整数 m_k , 使得

$$\frac{1}{k^2 |x_{n_k}|} < m_k < \frac{2}{k^2 |x_{n_k}|}. \quad (19.68)$$

现在考虑

$$\underbrace{x_{n_1} + x_{n_1} + \cdots + x_{n_1}}_{m_1 \uparrow} + \underbrace{x_{n_2} + x_{n_2} + \cdots + x_{n_2}}_{m_2 \uparrow} + \cdots,$$

于是由(19.68)知

$$\sum_{k=1}^{\infty} m_k |x_{n_k}| < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k^2} < \infty.$$

由于 f 保绝对收敛, 因此

$$\underbrace{f(x_{n_1}) + f(x_{n_1}) + \cdots + f(x_{n_1})}_{m_1 \uparrow} + \underbrace{f(x_{n_2}) + f(x_{n_2}) + \cdots + f(x_{n_2})}_{m_2 \uparrow} + \cdots$$

绝对收敛. 但是有(19.67)和(19.68)知

$$\sum_{k=1}^{\infty} m_k |f(x_{n_k})| \geq \sum_{k=1}^{\infty} m_k n_k |x_{n_k}| \geq \sum_{k=1}^{\infty} m_k k |x_{n_k}| \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = +\infty,$$

这就是一个矛盾! 于是我们证明了 $f(x) = O(x)$.

2. 目标证明 f 在 $x=0$ 邻域满足 Cauchy 方程.

考虑 $g(x, y) = f(x+y) + f(-x) + f(-y)$. 如果对任何 0 的开邻域 U 都有 g 在 $U \times U$ 上不恒为 0, 那么存在 $(x_n, y_n) \rightarrow (0, 0)$ 使得 $g(x_n, y_n) \neq 0$.

考虑

$$\begin{aligned} & \underbrace{(x_1 + y_1) - x_1 - y_1, (x_1 + y_1) - x_1 - y_1, \cdots, (x_1 + y_1) - x_1 - y_1}_{m_1 \text{次}} + \\ & \underbrace{(x_2 + y_2) - x_2 - y_2, (x_2 + y_2) - x_2 - y_2, \cdots, (x_2 + y_2) - x_2 - y_2}_{m_2 \text{次}} + \\ & \vdots \end{aligned}$$

上述级数的部分和只可能出现 $x_n + y_n, y_n, 0$, 而当 $n \rightarrow +\infty$ 时它们都趋于 0, 因此上述级数收敛. 由题目条件, 我们有

$$\begin{aligned} & \underbrace{(f(x_1) + f(y_1)) + f(-x_1) + f(-y_1), \cdots, (f(x_1) + f(y_1)) + f(-x_1) + f(-y_1)}_{m_1 \text{次}} + \\ & \underbrace{(f(x_2) + f(y_2)) + f(-x_2) + f(-y_2), \cdots, (f(x_2) + f(y_2)) + f(-x_2) + f(-y_2)}_{m_2 \text{次}} + \\ & \vdots \end{aligned}$$

收敛. 由收敛级数加括号也收敛 18.20, 我们知道对任何一组 $\{m_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{N}$ 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} m_n g(x_n, y_n)$ 收敛, 这显然不可能! 因此我们证明了 $f(x+y) + f(-x) + f(-y)$ 在某个 $U \times U$ 上恒为 0, 这里 U 是一个开区间. 现在由

$$f(0) + f(0) + f(0) = 0 \Rightarrow f(0) = 0$$

知

$$f(x-x) + f(x) + f(-x) = 0 \Rightarrow f \text{ 是奇函数,}$$

即 $f(x+y) = f(x) + f(y)$.

再证明 f 在 $x=0$ 连续. 设 $x_n \rightarrow 0$, 我们考虑收敛级数 $x_1 - x_1 + x_2 - x_2 + \cdots$, 故级数

$$f(x_1) - f(x_1) + f(x_2) - f(x_2) + \cdots$$

收敛. 考虑上述级数部分和可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$, 从而 f 在 $x=0$ 连续. 现在由定理 12.6 知存在 $k \in \mathbb{R}$ 使得在 0 的某个邻域内有 $f(x) = kx$.

例题 19.66 证明:

1. $\inf_{n \in \mathbb{N}} \{|\sin n| + |\sin(n+1)|\} > 0$.
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos 2^n|}{n}$ 发散.
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n^2|}{n}$ 发散.

证明

1. 设

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (|\sin n_k| + |\sin(n_k+1)|) = 0, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} n_k = +\infty,$$

则有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |\sin n_k| = \lim_{k \rightarrow \infty} |\sin(n_k+1)| = 0.$$

现在对任何 $\epsilon > 0$ 和充分大的 $k \in \mathbb{N}$, 存在 $a, b \in \mathbb{N}$ 使得

$$|n_k - a\pi| < \epsilon, \quad |n_k + 1 - b\pi| < \epsilon.$$

现在

$$1 \leq |1 + (a-b)\pi| \leq |n_k - a\pi| + |n_k + 1 - b\pi| < 2\epsilon,$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了 $\inf_{n \in \mathbb{N}} \{|\sin n| + |\sin(n+1)|\} > 0$.

2. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos 2^n|}{n} < \infty$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos 2^{n+1}|}{n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{|\cos 2^n|}{n-1} \sim \sum_{n=2}^{\infty} \frac{|\cos 2^n|}{n} < \infty.$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos 2^{n+1}| + |\cos 2^n|}{n} < \infty.$$

接下来我们断言

$$\inf_{n \in \mathbb{N}} (|\cos 2^{n+1}| + |\cos 2^n|) > 0. \quad (19.69)$$

注意到 $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2n-1}{2}\pi, n \in \mathbb{Z}$. 假设 $\lim_{k \rightarrow \infty} n_k = +\infty$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (|\cos 2^{n_k}| + |\cos 2^{n_k+1}|) = 0,$$

于是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |\cos 2^{n_k}| = \lim_{k \rightarrow \infty} |\cos 2^{n_k+1}| = 0.$$

对任何 $\epsilon > 0$ 和充分大的 $k \in \mathbb{N}$, 存在 $a, b \in \mathbb{N}$ 使得

$$\left| 2^{n_k} - \frac{2a-1}{2}\pi \right| < \epsilon, \quad \left| 2^{n_k+1} - \frac{2b-1}{2}\pi \right| < \epsilon.$$

现在

$$\frac{\pi}{2} \leq \left| \frac{2b-1}{2}\pi - (2a-1)\pi \right| \leq \left| 2^{n_k+1} - (2a-1)\pi \right| + \left| 2^{n_k+1} - \frac{2b-1}{2}\pi \right| < 3\epsilon,$$

这就是一个矛盾! 因此可得(19.69). 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos 2^{n+1}| + |\cos 2^n|}{n}$ 发散, 这就是一个矛盾! 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos 2^n|}{n}$ 发散.

3. 和第二问类似, 我们只需证明

$$\inf_{n \in \mathbb{N}} \left\{ \left| \sin n^2 \right| + \left| \sin (n+1)^2 \right| + \left| \sin (n+2)^2 \right| \right\} > 0. \quad (19.70)$$

和第二问一样, 我们不妨设

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \sin n_k^2 \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \sin (n_k+1)^2 \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \sin (n_k+2)^2 \right| = 0, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} n_k = +\infty.$$

对任何 $\epsilon > 0$ 和充分大的 $k \in \mathbb{N}$, 存在 $a, b, c \in \mathbb{N}$ 使得

$$\left| n_k^2 - a\pi \right| < \epsilon, \quad \left| (n_k+1)^2 - b\pi \right| < \epsilon, \quad \left| (n_k+2)^2 - c\pi \right| < \epsilon.$$

注意到恒等式

$$n^2 + (n+2)^2 - 2(n+1)^2 = 2, \quad \forall n \in \mathbb{Z}. \quad (19.71)$$

因此

$$\pi - 2 \leq |2 - a\pi - c\pi + 2b\pi| \leq \left| n_k^2 - a\pi \right| + \left| 2(n_k+1)^2 - 2b\pi \right| + \left| (n_k+2)^2 - c\pi \right| < 4\epsilon,$$

这就是一个矛盾! 从而(19.70)成立! 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n^2|}{n}$ 发散.

例题 19.67 设 $a_n > 0, n \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 证明: $\left\{ \sum_{k=1}^n a_k \right\}$ 的聚点为 $[0, 1]$.

证明 设 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k, n \in \mathbb{N}$, 注意到

$$\{S_{n+1}\} - \{S_n\} = S_{n+1} - S_n - (\lfloor S_{n+1} \rfloor - \lfloor S_n \rfloor) \leq a_{n+1},$$

即

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (\{S_{n+1}\} - \{S_n\}) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = 0.$$

由稠密聚点引理9.4, 我们只需证明

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{S_n\} = 1, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{S_n\} = 0. \quad (19.72)$$

若 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{S_n\} < 1$, 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\{S_n\} \leq C < 1, \quad a_n < 1 - C, \quad \forall n \geq N.$$

注意

$$\lfloor S_N \rfloor \leq S_N \leq S_{N+1} = S_N + a_{N+1} = \lfloor S_N \rfloor + \{S_N\} + a_{N+1} < \lfloor S_N \rfloor + 1,$$

从而 $\lfloor S_{N+1} \rfloor = \lfloor S_N \rfloor$. 类似的得

$$\lfloor S_{N+p} \rfloor = \lfloor S_N \rfloor, \quad \forall p \in \mathbb{N},$$

这和 $\lim_{p \rightarrow +\infty} \lfloor S_{N+p} \rfloor = +\infty$ 矛盾! 现在 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{S_n\} = 1$.

若 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{S_n\} > 0$, 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\{S_n\} \geq C > 0, \quad a_n < C, \quad \forall n \geq N.$$

注意

$$\lfloor S_N \rfloor \leq \lfloor S_{N+1} \rfloor = S_{N+1} - \{S_{N+1}\} = \{S_N\} + \lfloor S_N \rfloor + a_{N+1} - \{S_{N+1}\} < 1 + \lfloor S_N \rfloor + C - C = 1 + \lfloor S_N \rfloor.$$

从而 $\lfloor S_{N+1} \rfloor = \lfloor S_N \rfloor$. 类似的得

$$\lfloor S_{N+p} \rfloor = \lfloor S_N \rfloor, \quad \forall p \in \mathbb{N},$$

这和 $\lim_{p \rightarrow +\infty} \lfloor S_{N+p} \rfloor = +\infty$ 矛盾! 现在 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{S_n\} = 0$. 这就完成了证明.

例题 19.68 设 $a \in \mathbb{R}$, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} x^a e^{-\sqrt{n}x}$ 在 $[0, +\infty)$ 的连续性, 这里在 0 处的连续性指的是 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} x^a e^{-\sqrt{n}x}$ 是否存在.

证明 显然, 当 $x_0 > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} x^n e^{-\sqrt{n}x}$ 在 x_0 附近一致收敛, 因此是连续的, 问题的关键是 $x \rightarrow 0^+$.

一方面我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\sqrt{n}x} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n-1}^n e^{-\sqrt{y}x} dy = \int_0^{\infty} e^{-\sqrt{y}x} dy = \frac{2}{x^2},$$

另外一方面我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\sqrt{n}x} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} e^{-\sqrt{y}x} dy = \int_1^{\infty} e^{-\sqrt{y}x} dy = \frac{2e^{-x}(x+1)}{x^2}.$$

现在

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\sqrt{n}x} = 2,$$

因此 $a > 2$ 函数在 $[0, +\infty)$ 连续, $a \leq 2$ 时函数在 $x = 0$ 不连续但是在 $x > 0$ 连续.

例题 19.69 给定 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty} \subset \mathbb{R}$, 设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, x \in (-1, 1).$$

若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k = +\infty (-\infty),$$

证明

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty (-\infty),$$

并指出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=0}^n a_k \right| = \infty \not\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} |f(x)| = \infty.$$

证明 记 $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$, 不妨设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty.$$

于是对任意 $C > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对任意 $n > N$, 成立 $S_n \geq C$. 注意到

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \frac{f(x)}{1-x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \left[\sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \left[\sum_{n=0}^N S_n x^n + \sum_{n=N+1}^{\infty} S_n x^n \right] \\ &\geq \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \left[\sum_{n=0}^N S_n x^n + C \sum_{n=N+1}^{\infty} x^n \right] \\ &= C \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \frac{x^{N+1}}{1-x} = C, \end{aligned}$$

由 C 任意性, 我们证明了

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty.$$

对于反例, 考虑下面的函数即可

$$f(x) = \frac{x-1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (2n+1) x^n.$$

例题 19.70 设 $\alpha \in (0, 1)$, 把 $1 - \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} - \frac{1}{4^\alpha} + \frac{1}{5^\alpha} - \frac{1}{6^\alpha} + \cdots$ 的项重新安排如下:

先依次取 $p \in \mathbb{N}$ 个正项, 再依次取 $q \in \mathbb{N}$ 个负项, 然后得到新的级数, 判断这个新的级数收敛性.

证明 当 $p = q = 1$, 则就是原本的级数, 此时由交错级数判别法知道级数收敛. 下设 p, q 不都为 1.

对每个 $k \in \mathbb{N}_0$, 注意到

$$\begin{aligned} \sum_{n=kp+1}^{(k+1)p} \frac{1}{(2n-1)^\alpha} &\sim \int_{kp+1}^{(k+1)p} \frac{1}{(2x-1)^\alpha} dx \sim \frac{p-1}{2^\alpha p^\alpha} \cdot \frac{1}{k^\alpha}, k \rightarrow +\infty \\ \sum_{n=kq+1}^{(k+1)q} \frac{1}{(2n)^\alpha} &\sim \int_{kq+1}^{(k+1)q} \frac{1}{(2x)^\alpha} dx \sim \frac{q-1}{2^\alpha q^\alpha} \cdot \frac{1}{k^\alpha}, k \rightarrow +\infty. \end{aligned}$$

于是重排后加括号的级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{n=kp+1}^{(k+1)p} \frac{1}{(2n-1)^\alpha} - \sum_{n=kq+1}^{(k+1)q} \frac{1}{(2n)^\alpha} \right). \quad (19.73)$$

在 $p \neq q$ 发散, 故重排后的级数发散.

当 $p = q$, 因为重排后的级数末项趋于 0, 所以只需判断加括号的级数(19.73)收敛性, 即

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{n=kp+1}^{(k+1)p} \frac{1}{(2n-1)^\alpha} - \sum_{n=kp+1}^{(k+1)p} \frac{1}{(2n)^\alpha} \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=kp+1}^{(k+1)p} \frac{(2n)^\alpha - (2n-1)^\alpha}{(2n-1)^\alpha (2n)^\alpha}.$$

因为当 n 充分大时, $\frac{(2n)^\alpha - (2n-1)^\alpha}{(2n-1)^\alpha (2n)^\alpha}$ 递减, 所以我们有

$$\sum_{n=kp+1}^{(k+1)p} \frac{(2n)^\alpha - (2n-1)^\alpha}{(2n-1)^\alpha (2n)^\alpha} \sim \int_{kp+1}^{(k+1)p} \frac{(2x)^\alpha - (2x-1)^\alpha}{(2x-1)^\alpha (2x)^\alpha} dx \sim \frac{(p-1)\alpha}{2^{2\alpha} p^{\alpha+1}} \frac{1}{k^{\alpha+1}}, k \rightarrow +\infty,$$

其中 * 部分可以通过算积分或用中值定理快速得到. 于是我们知道重排后的级数收敛.

例题 19.71 判断级数

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} - \frac{1}{8} - \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} - \cdots \quad (19.74)$$

收敛性.

证明 由级数加括号的理解 18.20, 我们直接证明级数 $\sum_{j=1}^{\infty} (-1)^{j-1} \sum_{k=\frac{j(j-1)}{2}+1}^{\frac{j(j+1)}{2}} \frac{1}{k}$ 收敛, 就能证明(19.74)收敛.

由 EM 公式 9.9, 我们有

$$\sum_{k=\frac{j(j-1)}{2}+1}^{\frac{j(j+1)}{2}} \frac{1}{k} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\frac{j(j-1)}{2}+1} + \frac{1}{\frac{j(j+1)}{2}} \right) + \int_{\frac{j(j-1)}{2}+1}^{\frac{j(j+1)}{2}} \frac{1}{x} dx - \int_{\frac{j(j-1)}{2}+1}^{\frac{j(j+1)}{2}} \frac{x - [x] - \frac{1}{2}}{x^2} dx.$$

注意到

$$\left| \int_{\frac{j(j-1)}{2}+1}^{\frac{j(j+1)}{2}} \frac{x - [x] - \frac{1}{2}}{x^2} dx \right| \leq \frac{1}{2} \int_{\frac{j(j-1)}{2}+1}^{\frac{j(j+1)}{2}} \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\frac{j(j-1)}{2}+1} - \frac{1}{\frac{j(j+1)}{2}} \right) = O\left(\frac{1}{j^2}\right), j \rightarrow \infty,$$

以及

$$\int_{\frac{j(j-1)}{2}+1}^{\frac{j(j+1)}{2}} \frac{1}{x} dx = \ln \frac{\frac{j(j+1)}{2}}{\frac{j(j-1)}{2}+1} = \frac{2}{j} + O\left(\frac{1}{j^2}\right), j \rightarrow \infty.$$

从而有

$$\sum_{j=1}^{\infty} (-1)^{j-1} \sum_{k=\frac{j(j-1)}{2}+1}^{\frac{j(j+1)}{2}} \frac{1}{k} = \sum_{j=1}^{\infty} (-1)^{j-1} \left(\frac{2}{j} + O\left(\frac{1}{j^2}\right) \right) \text{ 收敛.}$$

例题 19.72 设 $\alpha > 0, m \in \mathbb{N}$, 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \frac{n}{m} \rfloor}}{n^\alpha}$ 收敛性.

证明 Step 1 由

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt[n]{n} \rfloor}}{n^{\alpha}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$$

知当 $\alpha > 1$ 原级数绝对收敛, $\alpha \leq 1$ 原级数不能绝对收敛.

Step 2 当 $\alpha \in (0, 1]$, 由级数加括号的理 18.20 我们有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt[n]{n} \rfloor}}{n^{\alpha}}$ 收敛等价于 $\sum_{j=1}^{\infty} \sum_{n=j^m}^{(j+1)^m-1} \frac{(-1)^j}{n^{\alpha}}$ 收敛. 采用积分和式等价的方法²⁰有

$$\sum_{n=j^m}^{(j+1)^m-1} \frac{1}{n^{\alpha}} \sim \int_{j^m}^{(j+1)^m} \frac{1}{x^{\alpha}} dx \sim \frac{m}{j^{m\alpha-m+1}}, j \rightarrow \infty,$$

于是原级数收敛的必要条件是

$$m\alpha - m + 1 > 0 \Leftrightarrow \alpha > 1 - \frac{1}{m}.$$

Step 3 当 $\alpha \in (1 - \frac{1}{m}, 1]$, 我们有 $m\alpha > m - 1 \geq 0$. 然后由 EM 公式 9.3, 我们有

$$\sum_{n=j^m}^{(j+1)^m-1} \frac{1}{n^{\alpha}} = \frac{\frac{1}{j^{m\alpha}} + \frac{1}{[(j+1)^m-1]^{\alpha}}}{2} + \int_{j^m}^{(j+1)^m-1} \frac{1}{x^{\alpha}} dx - \int_{j^m}^{(j+1)^m-1} \frac{\alpha b_1(x)}{x^{\alpha+1}} dx.$$

交错级数判别法给出

$$\sum \left[(-1)^j \frac{\frac{1}{j^{m\alpha}} + \frac{1}{[(j+1)^m-1]^{\alpha}}}{2} \right]$$

收敛. 又

$$\left| \int_{j^m}^{(j+1)^m-1} \frac{\alpha b_1(x)}{x^{\alpha+1}} dx \right| \leq \frac{\alpha}{2} \int_{j^m}^{(j+1)^m-1} \frac{1}{j^{m\alpha+m}} dx = \frac{\alpha [(j+1)^m - 1 - j^m]}{2j^{m\alpha+m}} \sim \frac{m\alpha}{2j^{m\alpha+1}}, j \rightarrow +\infty,$$

故

$$\sum \left[(-1)^j \int_{j^m}^{(j+1)^m-1} \frac{\alpha b_1(x)}{x^{\alpha+1}} dx \right]$$

收敛. 又

$$\int_{j^m}^{(j+1)^m-1} \frac{1}{x^{\alpha}} dx = \begin{cases} \ln \frac{(j+1)^m-1}{j^m}, & \alpha = 1 \\ \frac{[(j+1)^m-1]^{1-\alpha} - j^{m(1-\alpha)}}{1-\alpha}, & 1 - \frac{1}{m} < \alpha < 1 \end{cases}.$$

结合

$$\ln \frac{(j+1)^m-1}{j^m} = \frac{m}{j} + O\left(\frac{1}{j^2}\right), j \rightarrow +\infty,$$

我们有 $\sum (-1)^j \ln \frac{(j+1)^m-1}{j^m}$ 收敛. 结合

$$\begin{aligned} \frac{[(j+1)^m-1]^{1-\alpha} - j^{m(1-\alpha)}}{1-\alpha} &= \frac{j^{m(1-\alpha)}}{1-\alpha} \left[\left[\left(1 + \frac{1}{j}\right)^m - \frac{1}{j^m} \right]^{1-\alpha} - 1 \right] \\ &= \frac{j^{m(1-\alpha)}}{1-\alpha} \left\{ \left[1 + \frac{m}{j} + O\left(\frac{1}{j^2}\right) \right]^{1-\alpha} - 1 \right\} = \frac{j^{m(1-\alpha)}}{1-\alpha} \left[\frac{m(1-\alpha)}{j} + O\left(\frac{1}{j^2}\right) \right] \\ &= \frac{j^{m(1-\alpha)}}{1-\alpha} \left[\frac{m(1-\alpha)}{j} + O\left(\frac{1}{j^2}\right) \right] = \frac{m}{j^{1-m+m\alpha}} + O\left(\frac{1}{j^{2-m+m\alpha}}\right), j \rightarrow +\infty, \end{aligned}$$

我们有 $\sum (-1)^j \left[\frac{[(j+1)^m-1]^{1-\alpha} - j^{m(1-\alpha)}}{1-\alpha} \right]$ 收敛. 综上所述, 我们有 $\sum_{j=1}^{\infty} \sum_{n=j^m}^{(j+1)^m-1} \frac{(-1)^j}{n^{\alpha}}$ 收敛.

Step 4 原级数在 $(0, 1 - \frac{1}{m}]$ 发散, $(1 - \frac{1}{m}, 1]$ 条件收敛, $(1, +\infty)$ 绝对收敛.

来看一个经典模型, 他是首届阿里巴巴数学竞赛决赛, 大学生数学竞赛真题的完整版推广.

例题 19.73

²⁰读者应该自己给出细节.

1. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是两两不同的实数, $C_1, C_2, \dots, C_n$ 为复数. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{j=1}^n C_j e^{i\lambda_j x} = 0 \Leftrightarrow C_j = 0, j = 1, 2, \dots, n. \quad (19.75)$$

2. 设 $m \geq 2, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}, C_1, C_2, \dots, C_m \in \mathbb{C}$. 若

$$\lambda_j - \lambda_k \neq 2\ell\pi, \forall 1 \leq j < k \leq m, \ell \in \mathbb{Z},$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^m C_j e^{ni\lambda_j} = 0 \Leftrightarrow C_j = 0, j = 1, 2, \dots, m. \quad (19.76)$$

 **笔记** 想法即类比傅立叶系数, 做积分使得系数暴露出来. 离散版本可以类似连续版本证明, 连续的处理方式核心是乘上某个 $e^{-xi\lambda_j}$ 均值形式的积分取极限. 从而离散的时候应该是乘上某个 $e^{-ni\lambda_j}$ 均值的取和.

证明

1. 充分性显然, 只需证明必要性. 考虑 $f(x) \triangleq \sum_{j=1}^n C_j e^{i\lambda_j x}$. 对 $T > 0, k = 1, 2, \dots, n$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_T^{2T} e^{-i\lambda_k x} f(x) dx &= \int_T^{2T} e^{-i\lambda_k x} \left(\sum_{j=1}^n C_j e^{i\lambda_j x} \right) dx \\ &= \sum_{j=1}^n C_j \int_T^{2T} e^{i(\lambda_j - \lambda_k)x} dx = TC_k + \sum_{j \neq k} C_j \frac{e^{2i(\lambda_j - \lambda_k)T} - e^{i(\lambda_j - \lambda_k)T}}{\lambda_j - \lambda_k}, \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} |C_k| &= \left| \frac{\int_T^{2T} e^{-i\lambda_k x} f(x) dx - \sum_{j \neq k} C_j \frac{e^{2i(\lambda_j - \lambda_k)T} - e^{i(\lambda_j - \lambda_k)T}}{\lambda_j - \lambda_k}}{T} \right| \\ &\leq \frac{\int_T^{2T} |f(x)| dx + \sum_{j \neq k} \frac{2|C_j|}{|\lambda_j - \lambda_k|} |f(\theta_T)| T + \sum_{j \neq k} \frac{2|C_j|}{|\lambda_j - \lambda_k|}}{T} = \frac{|f(\theta_T)| T + \sum_{j \neq k} \frac{2|C_j|}{|\lambda_j - \lambda_k|}}{T}, \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自积分中值定理 11.3 且 $\theta_T \in (T, 2T)$. 现在由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 可知

$$\lim_{T \rightarrow \infty} C_k = 0, k = 1, 2, \dots, n,$$

这就证明了 $C_j = 0, j = 1, 2, \dots, n$, 必要性得证.

2. 充分性显然, 只需证明必要性. 对 $k = 1, 2, \dots, m$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(C_k - \sum_{j \neq k} C_j e^{ni(\lambda_j - \lambda_k)} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(e^{-ni\lambda_k} \sum_{j=1}^m C_j e^{ni\lambda_j} \right) = 0.$$

现在由 Stolz 定理 9.1 我们有

$$C_k = - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{t=0}^n \sum_{j \neq k} C_j e^{ti(\lambda_j - \lambda_k)}}{n+1} = - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j \neq k} \sum_{t=0}^n C_j e^{ti(\lambda_j - \lambda_k)}}{n+1} = - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j \neq k} C_j \frac{1 - e^{(n+1)i(\lambda_j - \lambda_k)}}{1 - e^{i(\lambda_j - \lambda_k)}}}{n+1}.$$

结合

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sum_{j \neq k} C_j \frac{1 - e^{(n+1)i(\lambda_j - \lambda_k)}}{1 - e^{i(\lambda_j - \lambda_k)}}}{n+1} \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j \neq k} |C_j| \frac{2}{|1 - e^{i(\lambda_j - \lambda_k)}|}}{n+1} = 0,$$

我们知道 $C_j = 0, j = 1, 2, \dots, n$, 这就证明了必要性!

例题 19.74 设 $\{\alpha_i\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^m \sin(n\alpha_i) = 0. \quad (19.77)$$

证明: 必有一个 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ 使得 $\frac{\alpha_i}{\pi} \in \mathbb{Z}$.

证明 由欧拉公式得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{j=1}^m \frac{e^{in\alpha_j} - e^{-in\alpha_j}}{2i} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{j=1}^m (e^{in\alpha_j} - e^{-in\alpha_j}) = 0.$$

打开括号得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{\epsilon_i \in \{-1, 1\}} (-1)^{|\{i \in \{1, 2, \dots, m\} : \epsilon_i = -1\}|} e^{in(\epsilon_1 \alpha_1 + \epsilon_2 \alpha_2 + \dots + \epsilon_m \alpha_m)} = 0.$$

由例题 19.73 知上式的项可以合并满足

$$\epsilon_1 \alpha_1 + \epsilon_2 \alpha_2 + \dots + \epsilon_m \alpha_m = \epsilon'_1 \alpha_1 + \epsilon'_2 \alpha_2 + \dots + \epsilon'_m \alpha_m + 2\ell\pi, \ell \in \mathbb{Z}$$

的项使得表达式恒为 0. 现在 $\prod_{j=1}^m (e^{in\alpha_j} - e^{-in\alpha_j}) = 0, \forall n \in \mathbb{N}$, 容易看到这必有一个 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ 使得 $\frac{\alpha_i}{\pi} \in \mathbb{Z}$.

下题牛顿公式在级数的推广.

例题 19.75* 设 $\{a_n\} \subset \mathbb{C}$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^k = 0, \forall k \in \mathbb{N}$, 证明: $a_n = 0, \forall n \in \mathbb{N}$.

证明 因为级数收敛给出 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 于是

$$W \triangleq \left\{ z \in \mathbb{C} : \sup_{n \geq 1} |za_n^2| < 1 \right\}$$

是一个开集. 对 $z \in W$, 我们考虑

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^z \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{2k} \right) \zeta^{k-1} d\zeta = \int_0^z \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} a_n^{2k} \zeta^{k-1} \right) d\zeta \\ &= \int_0^z \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{1 - a_n^2 \zeta} d\zeta = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^z \frac{a_n^2}{1 - a_n^2 \zeta} d\zeta = - \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 - za_n^2), \end{aligned}$$

这里积分路径是连接 0 到 z 的线段, 于是

$$1 = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - za_n^2), \forall z \in W.$$

解析函数唯一性定理表明

$$1 = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - za_n^2), \forall z \in \mathbb{C}.$$

如果某个 $a_n \neq 0$, 代入 $z = \frac{1}{a_n}$ 就是一个矛盾!, 因此我们证明了 $a_n = 0, \forall n \in \mathbb{N}$.

例题 19.76 设不恒为 0 的 $a_n \geq 0, S_n = \sum_{k=1}^n a_k, n = 1, 2, \dots$.

1. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 收敛域为 $(-\infty, +\infty)$ 且对任何 $a \in \mathbb{R}$ 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 在 $[a, +\infty)$ 一致收敛, 在 $(-\infty, a]$ 非一致收敛.
2. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 收敛域和一致收敛性.

证明

1. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = s > 0$, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x} \sim \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-sx} < \infty, \forall x \in \mathbb{R},$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

对任何 $a \in \mathbb{R}$, 不妨设 $a < 0$, 我们注意到 $e^{-S_n x} \leq \begin{cases} 1, & x \in [0, +\infty) \\ e^{-sa}, & x \in [a, 0] \end{cases}$, 从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x} \leq \sup_{x \in [a, +\infty), n \in \mathbb{N}} e^{-S_n x} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty,$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 在 $[a, +\infty)$ 一致收敛. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 在 $(-\infty, a]$ 一致收敛, 那么由 Cauchy 收敛准则, 当 m 充分大有

$$S_n \geq \frac{s}{2}, \forall n \geq m, 1 \geq \sum_{n=m}^{\infty} a_n e^{-S_n x} \geq \sum_{n=m}^{\infty} a_n e^{-\frac{s}{2}x}, \forall x \in (-\infty, a).$$

但是让 $x \rightarrow -\infty$ 得矛盾! 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 在 $(-\infty, a]$ 非一致收敛.

2. 当 $x \leq 0$, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x} \geq \sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty.$$

当 $x > 0$, 取 $S_0 = 0$, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-x S_n} = \sum_{n=1}^{\infty} (S_n - S_{n-1}) e^{-x S_n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{S_{n-1}}^{S_n} e^{-xy} dy = \int_0^{\infty} e^{-xy} dy = \frac{1}{x},$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 的收敛域是 $(0, +\infty)$. 对任何 $a > 0$, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-x S_n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-a S_n} < \infty, \forall x \geq a,$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-x S_n}$ 在 $[a, +\infty)$ 一致收敛. 但是若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-x S_n}$ 在 $(0, +\infty)$ 一致收敛, 则对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对一切 $n \geq N$ 都有

$$\left| \sum_{n=m+p}^m a_n e^{-x S_n} \right| \leq \epsilon, \forall x \in (0, +\infty).$$

在上式让 $x \rightarrow 0^+$, 我们有

$$\left| \sum_{n=m+p}^m a_n \right| \leq \epsilon,$$

这和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散矛盾! 因此我们证明了 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 的一致收敛域为 $[a, +\infty)$, $\forall a > 0$.

例题 19.77 设 a_n 是有界数列, $A_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$. 若

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n^2}{n} < \infty,$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = 0. \quad (19.78)$$

证明 由命题 8.3 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n A_k^2 = 0.$$

注意到

$$\begin{aligned}
 n(A_n^2 - A_{n-1}^2) &= n \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k - \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} a_k \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k + \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} a_k \right) \\
 &= \left(\sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k + \sum_{k=1}^{n-1} a_k - \frac{n}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} a_k \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k + \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} a_k \right) \\
 &= \left(a_n - \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} a_k \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k + \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} a_k \right) \\
 &\geq - \left| a_n - \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} a_k \right| \cdot \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k + \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} a_k \right| \\
 &\geq -(M+M)(M+M) = -4M^2 > -\infty,
 \end{aligned}$$

由反向 Stolz 定理 9.22 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n^2 = 0$, 即 (19.78) 成立.

例题 19.78 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty, a_n > 0$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}} = 0.$$

证明 由 Cauchy 不等式得

$$\sum_{k=N+1}^n \frac{1}{a_k} \cdot \sum_{k=N+1}^n a_k \geq (n-N)^2, \forall n > N \geq 1.$$

于是对任何固定的 $N \in \mathbb{N}$, 我们有

$$0 \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{\sum_{k=N+1}^n \frac{1}{a_k}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-N)^2}{\sum_{k=N+1}^n \frac{1}{a_k}} \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} a_k.$$

让 $N \rightarrow +\infty$ 并利用 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$ 即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}} = 0.$$

例题 19.79 设

$$S_n = \sum_{k=0}^n a_k, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n S_k = +\infty.$$

假设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x \in (-1, 1)$ 收敛, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = +\infty.$$

证明 由幂级数 Cauchy 积我们有

$$\frac{f(x)}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n, \frac{f(x)}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n S_k \right) x^n, x \in (-1, 1).$$

对任何 $C > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 有

$$\sum_{k=0}^n S_k \geq C(n+1).$$

于是我们有

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &\geq \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[(1-x)^2 \frac{f(x)}{(1-x)^2} \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left((1-x)^2 \sum_{n=0}^N \left[\left(\sum_{k=0}^n S_k \right) x^n \right] \right) \\
 &\quad + \lim_{x \rightarrow 1^-} \left((1-x)^2 \sum_{n=N+1}^{\infty} \left[\left(\sum_{k=0}^n S_k \right) x^n \right] \right) \\
 &\geq C \lim_{x \rightarrow 1^-} \left((1-x)^2 \sum_{n=N+1}^{\infty} [(n+1)x^n] \right) \\
 &= C \lim_{x \rightarrow 1^-} [x^{N+1} (N - Nx - x + 2)] = C.
 \end{aligned}$$

由 C 的任意性可得

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = +\infty.$$

第 19 章 练习

1. (1.*) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n |\sin n|}{n}$ 收敛性.

2. (2.) 设数列 $\{a_{nk}\}_{1 \leq k \leq n < \infty}$ 满足

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{nk} = a_k, \forall k \in \mathbb{N}$;
- 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_{nk}$ 存在;
- 存在 $M > 0$, 使得 $\sum_{k=1}^n |a_{nk}| \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$,

证明对任何 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n$ 存在, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_{nk} z_k$ 存在.

3. (3.) 求最佳常数 $C > 0$, 使得对所有 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$, 都有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{\frac{n}{n+1}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n + C \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} a_n}.$$

4. (4.) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 定义

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n |\sin nx|, x \in (-\infty, +\infty).$$

证明: 若存在 $M > 0$, 使得对任何 $x, y \in \mathbb{R}$ 都有

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|. \quad (19.79)$$

证明 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛.

5. (5.) 设 $f \in L^2[-\pi, \pi]$, 其傅立叶级数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

证明对任何 $[c, d] \subset [-\pi, \pi]$ 都有

$$\int_c^d f(x) dx = \int_c^d \frac{a_0}{2} dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_c^d (a_n \cos nx + b_n \sin nx) dx. \quad (19.80)$$

6. (6.♡) 证明存在 $\xi \in (0, \pi)$ 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\xi)}{n \ln^2(n+2)} = 0.$$

7. (7.*) 设 a_n 是正数列且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} < \infty$, 证明存在严格递增的 $\{n_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{N}$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{n_{k+1}}{n_k} = 1$ 且

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k} < \infty.$$

8. (8.*) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 \sqrt{n}}{n}$ 发散.

9. (9.) 判断

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n} \cos(n\theta), \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n} \sin(n\theta)$$

在 $\theta \in \mathbb{R}$ 收敛性.

10. (10.) 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{\sqrt{n}}$, 证明 $\int_0^\pi |f(x)| dx$ 收敛.

11. (11.) 设 $\alpha < 2$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha+\sin n}}$ 发散.

12. (12.) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛, 又设

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n, x \in (0, 1),$$

证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} na_n = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(1) - f(x)}{1 - x}.$$

13. (13.) 设 $I \subset \mathbb{R}$ 是一个区间且 $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$ 满足对某个 $M > 0$ 成立

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} f_n^2(x) \right| \leq M, \forall x \in I. \quad (19.81)$$

对 $p \in (\frac{1}{2}, +\infty)$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(x)}{n^p}$ 在 I 一致收敛.

14. (14.*) 设 $M \subset \mathbb{N}$, 证明存在复数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ 收敛当且仅当 $p \notin M$.

注 本结果实级数版本只能对奇数次幂提出, 方法类似. 参考答案见美国数学月刊.

15. (15.) 设实数 $m \geq 1$, 判断级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n(1-x)x^{n^m}$ 在 $x \in [0, 1)$ 一致收敛性.

16. (16.) 设 $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots$. 记 $k_n \triangleq \min\{i \in \mathbb{N} : H_i \geq n\}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{K_{n+1}}{K_n} = e$.

17. (17.) 设两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都发散且通项递减, 是否有 $\sum_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, b_n\}$ 可能收敛?

18. (18.) 设 $\alpha > 0$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^{\alpha+k\alpha}}$ 收敛性和绝对收敛性.

19. (19.) 存在可微函数 f 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{F_n} \frac{1}{\sqrt{k}}$ 存在. 其中

$$F_n = [f(n), f(n+1)] \cap \mathbb{N}.$$

20. (20.) 将全体有理数排成 1 列, 记为 $\{r_n\}_{n=1}^{\infty}$, 定义

$$f(x) = \sum_{n: r_n < x} \frac{1}{2^n}, x \in \mathbb{R}.$$

证明: f 严格单调递增且在无理点连续, 有理点间断.

21. (21.) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$, 若对任何 $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} \subset \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 都有 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k}$ 收敛, 判断是否有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.

22. (22.) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$, 若对任何 $i, j \in \mathbb{N}$ 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{i+nj}$ 收敛, 判断是否有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.

23. (23.)²¹ 设

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} A_{mn} \sin(m\pi x) \sin(n\pi y), (x, y) \in [0, 1]^2$$

满足 $u''_{xx} + u''_{yy} = x$, 求 A_{mn} .

24. (24.) 设

$$a_n > 0, \sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty, T = \max_{n \geq 1} a_n.$$

对每一个 $x > 0$, 记 $L(x)$ 是 $\{a_n\}$ 中大于 x 的项的个数. 证明

(a). 0 是 $L(x)$ 瑕点;

(b). 瑕积分 $\int_0^T L(x) dx$ 收敛并且

$$\int_0^T L(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

25. (25.) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上内闭黎曼可积, 证明: $\int_0^{\infty} f(x) dx$ 绝对可积的充要条件是对任意严格递增的数列 $\{x_n\}$ 且 $x_0 = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 都有 $\sum_{n=0}^{\infty} \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx$ 绝对收敛.

26. (26.) 设 $\beta \in (1, 2]$, 证明:

(a). 对任何 $x \in [0, \frac{1}{\beta-1}]$, 均存在序列 $a_k \in \{0, 1\}$ 使得 $x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{\beta^k}$.

(b). 对任何 $x \in [-\frac{1}{\beta-1}, \frac{1}{\beta-1}]$, 均存在序列 $a_k \in \{-1, 1\}$ 使得 $x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{\beta^k}$.

27. (27.) 设 $x_0 \neq 0$ 且 $\left\{ \sum_{j=0}^n a_j x_0^j \right\}_{n=0}^{\infty}$ 是有界数列. 证明: 幂级数 $\sum_{j=0}^{\infty} a_j x^j$ 收敛半径 $r \geq |x_0|$ 且在

$$x \in A \triangleq \{x \in \mathbb{R} : 0 < x_0 x < x_0^2\}$$

时成立

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}_0} \left| \sum_{j=0}^n a_j x_0^j \right|.$$

28. (28.) 考虑 Cantor 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{k!}$, 这里

$$c_k \in \mathbb{N}_0, 0 \leq c_{k+1} \leq k, \forall k \in \mathbb{N}.$$

(a). 对任何 $x \geq 0$, 存在一个 Cantor 级数使得 $x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{k!}$. 并判断什么时候表示是唯一的.

(b). 设 $x \in [0, 1)$ 被表示为为 Cantor 级数 $x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{k!}$. 证明 x 是有理数当且仅当存在某个 $k_0 \in \mathbb{N}_0$ 使得 $c_k = 0, \forall k \geq k_0$.

29. (29.) 设

$$S(x) \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} \sin(n^2 x).$$

将 $S(x)$ 在 $x = 0$ 展开为幂级数并求其收敛域.

30. (30.) 证明:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{\ln n} \notin R[0, \pi].$$

31. (31.) 设 $a_n \subset (0, +\infty)$ 是单调递增到 $+\infty$ 的数列. 判断

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n^x a_{n+1}}$$

²¹ 本题是考研真题, 但是出得不是很好, 形式计算, 算出来是什么就是什么. 不用管太严格的逻辑

定义域和连续性.

32. (32.) 设 $0 < a_n < a_{2n} + a_{2n+1}, n = 1, 2, \dots$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

33. (33.) 设 $a_n = \frac{(-1)^n}{n}, n = 2, 3, \dots$, 证明: 对任何实数 $s > 0$, 都存在一个 a_n 的重排 $a_{f(n)}$ 使得

$$\prod_{n=2}^{\infty} (1 + a_{f(n)}) = s.$$

34. (34.) 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $0 < R < \infty$. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n R^n$ 收敛的充要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0, R)$ 一致收敛.

35. (35.) 设 $0 < a_n < a_{n+1} + a_{n^2}, n = 1, 2, \dots$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

36. (36.*) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+|\sin n|}}$ 发散.

37. (37.) 决定所有 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使得存在 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ 满足

$$\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n^3}, x_0 = 1, x_{n+1} > x_n, \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

38. (38.) 设 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 是双射, 证明下述之一必然成立:

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n + f(n)} = +\infty, \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{f(n)} \right) = +\infty.$$

39. (39.) 用 $(\cdot)$ 表示小数部分. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(nx)}{n^2}$ 的间断点和在有界闭区间的黎曼可积性.

40. (40.) 判断函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n e^{-nx^n}$ 在 $[0, +\infty)$ 的一致收敛性.

41. (41.) 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n + x}, x \in [0, +\infty)$. 证明 f 在 $[0, +\infty)$ 可导且一致连续. 并证明

$$0 < f(x) - \frac{\ln(1+x)}{x \ln 2} < \frac{1}{1+x}, \forall x > 0.$$

42. (42.) 设 $a_k > 0$ 满足

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(a_k x)}{k^2} \right| \leq |\tan x|, x \in (-1, 1).$$

证明: $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_k}{k^2} = 0$.

43. (43.) 给定 $k \in \mathbb{N}, z \in \mathbb{C}, \epsilon \in (0, \frac{1}{2})$, 证明存在无穷多个 $n \in \mathbb{N}$ 使得

$$\left| \sum_{0 \leq \ell \leq \frac{n}{k+1}} C_{n-k\ell}^{\ell} z^{\ell} \right| \geq \left(\frac{1}{2} - \epsilon \right)^n.$$

44. (44.) 设 $\alpha \in \mathbb{R}$, 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2nx}{1+n^{\alpha}x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛性.

45. (45.) 设 $a_n > 0$, 定义 $S_n \triangleq \sum_{k=1}^n a_k$. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 的收敛域和一致收敛域.

46. (46.) 证明 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n \ln n}$ 在 $x = 0$ 连续.

47. (47.) 设

$$\zeta(x) \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}, x \in (1, +\infty).$$

(a). 证明: $\zeta \in C^{\infty}(1, +\infty)$;

(b). 判断 $\int_1^{\infty} (\zeta(x) - 1) dx$ 是否收敛?

48. (48.) 设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}, \{g_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [0, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{g_n}}{n} < +\infty, \quad (19.82)$$

且对某个 $C > 0$ 成立

$$a_n \leq C \sum_{r \in \mathbb{N}} a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_r} + g_n, \forall n \in \mathbb{N} < \infty. \quad (19.83)$$

$$k_1, k_2, \cdots, k_r \in \mathbb{N}_0$$

$$k_1 + k_2 + \cdots + k_r = n - 1$$

证明: 存在 $M_1, M_2 > 0$ 使得

$$a_n \leq M_1 M_2^n n!, \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

49. (49.) 考虑

$$S \triangleq \{ \{s_n\}_{n=0}^{\infty} : s_n \in \{-1, 1\}, n = 0, 1, 2, \cdots \}.$$

对 $s = \{s_n\}_{n=0}^{\infty} \in S$, 定义

$$h(s) \triangleq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_0 s_1 \cdots s_k}{2^k}.$$

求 h 值域并判断 h 是否为单射. 然后证明对任何 $s = \{s_n\}_{n=0}^{\infty} \in S$ 和 $n \in \mathbb{N}_0$ 都有

$$2 \sin \left(\frac{\pi}{4} \sum_{k=0}^n \frac{s_0 s_1 s_2 \cdots s_k}{2^k} \right) = s_0 \sqrt{2 + s_1 \sqrt{2 + s_2 \sqrt{2 + \cdots + s_{n-1} \sqrt{2 + s_n \sqrt{2}}}}}. \quad (19.84)$$

50. (50.) 已知函数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos(n\pi x)}{n^{ax}}$ 关于 $x \in (2, +\infty)$ 一致收敛, 求实数 a 的取值范围.

51. (51.) 证明

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \arctan(nx)$$

在 $[0, +\infty)$ 连续且严格递减.

52. (52.) 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 一致收敛, 证明: 存在 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 一种加括号的函数项级数在区间 I 绝对且一致收敛.

53. (53.) 设 $\{r_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $(0, 1)$ 中有理数的一个排列. 在 $(0, 1)$ 上定义

$$f(x) \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x - r_n|}{2026^n}.$$

判断 f 在 $(0, 1)$ 上可微性.

54. (54.) 证明:

$$\int_0^{\pi} \frac{\cos(nx)}{\sqrt{2} - \cos x} dx > 0, \forall n \in \mathbb{N}$$

并计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{\cos(nx)}{\sqrt{2} - \cos x} dx.$$

55. (55.) 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $[0, 1]$ 上全体有理数组成的集合. $u_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, \cdots$ 满足对某个 $L > 0$ 有

$$|u_n(x') - u_n(x'')| \leq L|x' - x''|, \forall n \in \mathbb{N}, x', x'' \in [0, 1].$$

若还有对 $n \in \mathbb{N}, u_n(0) = 0$ 且 u_n 只在 x_n 不可导, 证明: $S(x) \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n(x)}{2^n}$ 在 $[0, 1]$ 连续且在 $[0, 1]$ 的有理数处不可导, 无理数处可导, 并在可导点处成立

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u'_n(x)}{2^n}.$$

第 20 章 非数学类多元积分和解析几何

内容提要

- 基本结论 20.1
- 二重积分 20.2
- 三重积分 20.3
- 第一类曲线积分 20.4
- 第二类曲线积分 20.5
- 第一类曲面积分 20.6
- 第二类曲面积分 20.7
- 一般的多元积分问题 20.8
- 非数学类解析几何 20.9

20.1 基本结论

20.1.1 换元法

本部分结论我们不给予严格叙述和证明¹, 显然类似的结果可以扩充到 $\mathbb{R}^n$, 读者只需要无脑套公式即可.

定理 20.1 (重积分换元法)

1. 考虑换元 $w: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$, 则有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{w^{-1}(D)} f(x(u, v), y(u, v)) \cdot |\det J| du dv,$$

这里

$$J \triangleq \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}.$$

2. 考虑换元 $w: \begin{cases} x = x(u, v, w) \\ y = y(u, v, w) \\ z = z(u, v, w) \end{cases}$, 则有

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{w^{-1}(D)} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \cdot |\det J| du dv dw,$$

这里

$$J \triangleq \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{pmatrix}.$$

笔记

1. 记忆结论

$$\left[\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right]^{-1} = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}, \quad \left[\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} \right]^{-1} = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}, \quad (20.1)$$

于是有

$$\left| \det \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right| \cdot \left| \det \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = 1, \quad \left| \det \frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} \right| \cdot \left| \det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| = 1. \quad (20.2)$$

¹ 严重超纲.

2. 换元法的区域确定重点是: 边界对应边界.

3. 极坐标, 柱坐标, 球坐标等方法是换元法的特例, 我们课本上记忆的经典确定上下限的几何直观是他们独有的. 对于一般没有, 或者很难有几何意义的换元法, 只能把换元后的新变量用直角坐标的方法确定上下限. 特别的, 极坐标, 柱坐标, 球坐标等方法也可以视换元后的新变量用直角坐标的方法确定上下限.

应用我们后面展开叙述, 这里举几个例子供大家熟悉.

例题 20.1 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2 \leq \frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2} \leq 4\}$, 计算 $\iint_D \frac{1}{xy} dx dy$.

证明 做换元 $\begin{cases} u = \frac{x}{x^2+y^2} \\ v = \frac{y}{x^2+y^2} \end{cases}$, 则

$$\left| \det \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right| = \left| \det \begin{pmatrix} \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} & -\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} \\ -\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} & \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2} \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{(x^2+y^2)^2}.$$

于是我们有

$$\iint_D \frac{1}{xy} dx dy = \int_2^4 \int_2^4 \frac{(x^2+y^2)^2}{xy} du dv = \int_2^4 \int_2^4 \frac{1}{uv} du dv = \ln^2 2.$$

例题 20.2 设 Ω 由 $z = y^2, z = 4y^2, z = x, z = 2x, z = 2$ 围成的 $y > 0$ 的区域, 计算

$$\iiint_{\Omega} \frac{z\sqrt{z}}{y^3} \cos \frac{z}{y^2} dx dy dz.$$

证明 做换元

$$\begin{cases} u = \frac{z}{y^2} \\ v = \frac{z}{x} \\ w = z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{z}{v} \\ y = \sqrt{\frac{z}{u}} \\ z = w \end{cases},$$

则计算得

$$\left| \det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| = \left| \det \begin{pmatrix} 0 & -\frac{w}{v^2} & \frac{1}{v} \\ -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{w}{u^3}} & 0 & \frac{1}{2\sqrt{uw}} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2v^2} \left(\frac{w}{u} \right)^{\frac{3}{2}}.$$

于是我们有

$$\iiint_{\Omega} \frac{z\sqrt{z}}{y^3} \cos \frac{z}{y^2} dx dy dz = \frac{1}{2} \int_1^4 \cos u du \int_1^2 \frac{1}{v^2} dv \int_0^2 w^{\frac{3}{2}} dw = \frac{2\sqrt{2}}{5} (\sin 4 - \sin 1).$$

定理 20.2 (第一类曲线曲面积分换元法)

1. 我们约定

$$D_F \triangleq \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} \\ \frac{\partial F}{\partial y} \end{pmatrix}, \|D_F\| \triangleq \sqrt{\left| \frac{\partial F}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial F}{\partial y} \right|^2}.$$

于是做换元 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$, 我们有

$$\int_{F(x,y)=0} f(x, y) ds = \int_{F(x(u,v), y(u,v))=0} f(x(u, v), y(u, v)) \frac{|\det J| \cdot \|D_F\|}{\|J^T \cdot D_F\|} ds,$$

这里 J 定义和定理 20.1 一致.

2. 我们约定

$$D_F \triangleq \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} \\ \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial F}{\partial z} \end{pmatrix}, \|D_F\| \triangleq \sqrt{\left|\frac{\partial F}{\partial x}\right|^2 + \left|\frac{\partial F}{\partial y}\right|^2 + \left|\frac{\partial F}{\partial z}\right|^2}.$$

于是做换元 $\begin{cases} x = x(u, v, w) \\ y = y(u, v, w) \\ z = z(u, v, w) \end{cases}$, 我们有

$$\begin{aligned} & \iint_{F(x,y,z)=0} f(x, y, z) dS \\ &= \iint_{F(x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w))=0} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \frac{|\det J| \cdot \|D_F\|}{\|J^T \cdot D_F\|} dS, \end{aligned}$$

这里 J 定义和定理 20.1 一致.



注

1. 设 $\begin{cases} x = a + r_1 u \\ y = b + r_2 v \end{cases}$, 可以看到

$$\frac{|\det J| \cdot \|D_F\|}{\|J^T \cdot D_F\|} = \frac{r_1 r_2 \sqrt{\left|\frac{\partial F}{\partial x}\right|^2 + \left|\frac{\partial F}{\partial y}\right|^2}}{\sqrt{r_1^2 \left|\frac{\partial F}{\partial x}\right|^2 + r_2^2 \left|\frac{\partial F}{\partial y}\right|^2}},$$

因此这种换元是十分复杂的除非 $r_1 = r_2 = r$. 当 $r_1 = r_2 = r$, 我们有

$$\frac{|\det J| \cdot \|D_F\|}{\|J^T \cdot D_F\|} = r.$$

此外注意到换元 $\begin{cases} x = a + ru \\ y = b + rv \end{cases}$ 对二重积分而言是 r^2 , 但对曲线积分却是 r . 类似的对三重积分是 r^3 , 但对曲面积分却是 r^2 . 一般的, 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的曲面积分, 其 r 的次方要比重积分少 1, 这也反映了曲面积分是低一维的积分².

2. 重积分正交变换下显然不变, 因为换元得到的雅可比矩阵是正交矩阵, 而正交矩阵行列式为 ± 1 .

3. 曲线曲面积分正交变换下也不变, 因为设 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = J^T \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$, J 是正交矩阵, 则

$$\|J^T \cdot D_F\| = \sqrt{D_F^T \cdot J J^T \cdot D_F} = \|D_F\| \Rightarrow \frac{|\det J| \cdot \|D_F\|}{\|J^T \cdot D_F\|} = 1.$$

例题 20.3 计算 $\iint_{\Omega} (x + y + z) dS$, 这里

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z \geq 0\}.$$

证明 待定换元 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$, T 是三阶正交矩阵. 可让

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = T^T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

²在现代数学中, 也叫做 $n-1$ 维 Hausdorff 测度的积分.

于是

$$\iint_{\Omega} (x+y+z) dS = \sqrt{3} \iint_{\Omega'} w dS, \Omega' = \{(u, v, w) \in \mathbb{R}^3 : u^2 + v^2 + w^2 = 1, w \geq 0\},$$

这里用到了

$$u^2 + v^2 + w^2 = \begin{pmatrix} u & v & w \end{pmatrix} I_3 \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} T I_3 T^T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

现在我们就知道

$$\iint_{\Omega} (x+y+z) dS = \sqrt{3} \iint_{\Omega'} w dS \stackrel{\text{投影法}}{=} \sqrt{3} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 1 dxdy = \sqrt{3}\pi.$$

定理 20.3 (第二类曲线积分换元法)

考虑换元 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$, 则

$$\begin{aligned} \int_L f(x, y) dx + g(x, y) dy &= \int_{L'} f(x(u, v), y(u, v)) dx(u, v) + g(x(u, v), y(u, v)) dy(u, v) \\ &= \int_{L'} f(x(u, v), y(u, v)) \left[\frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv \right] + g(x(u, v), y(u, v)) \left[\frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv \right], \end{aligned}$$

这里 L' 是 L 在换元下对应的像, 方向如下确定.

$$\begin{cases} \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} > 0, & \text{与 } L \text{ 同向} \\ \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} < 0, & \text{与 } L \text{ 反向} \end{cases}.$$



注

1. 我们不给出第二类曲面积分换元法, 因为从未用上.
2. 定理 20.3 只需记忆一个方向即可, 换元只需要自然的计算.

例题 20.4 计算

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \oint_{x^2+y^2+xy=r^2} \frac{ydx - xdy}{(x^2 + y^2)^\alpha},$$

这里积分方向是逆时针.

证明 注意到

$$x^2 + xy + y^2 = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

于是可以求一个正交矩阵 $T \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 使得 $\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$ 对角化. 线性代数基本知识告诉我们可取 $T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, 此时

$$T^{-1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

做换元 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$, 即

$$\begin{cases} x = \frac{u}{\sqrt{2}} - \frac{v}{\sqrt{2}} \\ y = \frac{u}{\sqrt{2}} + \frac{v}{\sqrt{2}} \end{cases}.$$

我们可以算得 $\det \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = 1 > 0$. 现在积分方向仍然是逆时针, 于是就有

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow +\infty} \oint_{x^2+y^2+xy=r^2} \frac{ydx - xdy}{(x^2+y^2)^\alpha} &= \lim_{r \rightarrow +\infty} \oint_{\frac{3}{2}u^2 + \frac{1}{2}v^2 = r^2} \frac{\frac{u+v}{\sqrt{2}}d\frac{u-v}{\sqrt{2}} - \frac{u-v}{\sqrt{2}}d\frac{u+v}{\sqrt{2}}}{\left(\left(\frac{u-v}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{u+v}{\sqrt{2}}\right)^2\right)^\alpha} \\ &= \lim_{r \rightarrow +\infty} \oint_{\frac{3}{2}u^2 + \frac{1}{2}v^2 = r^2} \frac{vdu - udv}{(u^2+v^2)^\alpha} \begin{cases} u = \sqrt{\frac{2}{3}}r \cos \theta \\ v = \sqrt{2}r \sin \theta \end{cases} = \lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{-2r^{2(1-\alpha)}}{\sqrt{3}} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\left(\frac{2}{3}\cos^2 \theta + 2\sin^2 \theta\right)^\alpha}. \end{aligned}$$

当 $\alpha < 1$ 极限不存在, 当 $\alpha > 1$, 我们就有

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \oint_{x^2+y^2+xy=r^2} \frac{ydx - xdy}{(x^2+y^2)^\alpha} = 0.$$

当 $\alpha = 1$, 我们就有

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow +\infty} \oint_{x^2+y^2+xy=r^2} \frac{ydx - xdy}{x^2+y^2} &= \frac{-2}{\sqrt{3}} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\frac{2}{3}\cos^2 \theta + 2\sin^2 \theta} \\ &= \frac{-2}{\sqrt{3}} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\theta}{\frac{2}{3}\cos^2 \theta + 2\sin^2 \theta} = \frac{-8}{\sqrt{3}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\frac{2}{3}\cos^2 \theta + 2\sin^2 \theta} \\ &= \frac{-8}{\sqrt{3}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta}{\frac{2}{3} + 2\tan^2 \theta} = \frac{-8}{\sqrt{3}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\tan \theta}{\frac{2}{3} + 2\tan^2 \theta} = -\frac{8}{\sqrt{3}} \int_0^\infty \frac{dt}{\frac{2}{3} + 2t^2} dt = -2\pi. \end{aligned}$$

定理 20.4 (第一类曲面积分的参数方程法)

若曲面 $F(x, y, z) = 0$ 有参数方程表示 $(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$. 我们记

$$\Delta(u, v) = \sqrt{\left|\det \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right|^2 + \left|\det \frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)}\right|^2 + \left|\det \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}\right|^2},$$

则

$$\iint_{F(x, y, z)=0} f(x, y, z) dS = \iint f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot \Delta(u, v) du dv,$$

这里第二个积分的积分区域是参数 (u, v) 的取值区域.



注 我们将其运用的例子后置到 Poisson 公式之后.



笔记 特别的, 对于球坐标换元

$$\begin{cases} x = x_0 + r \sin \psi \cos \theta \\ y = y_0 + r \sin \psi \sin \theta \\ z = z_0 + r \cos \psi \end{cases}, \quad \psi \in [0, \pi], \theta \in [0, 2\pi],$$

我们有 $\Delta(\psi, \theta) = r^2 \sin \psi$.

20.1.2 Poisson 公式和余面积公式

结论 [球面外法向量] 球面 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$ 在其上一点 (x, y, z) 处的单位外法向量为

$$\left(\frac{x - x_0}{r}, \frac{y - y_0}{r}, \frac{z - z_0}{r} \right).$$

定理 20.5 (余面积公式)

1.

$$\iint_{r_1 \leq F(x, y) \leq r_2} f(x, y) dx dy = \int_{r_1}^{r_2} dr \int_{F(x, y)=r} \frac{f(x, y)}{\sqrt{\left|\frac{\partial F}{\partial x}\right|^2 + \left|\frac{\partial F}{\partial y}\right|^2}} ds.$$

2.

$$\iiint_{r_1 \leq F(x,y,z) \leq r_2} f(x,y,z) dx dy dz = \int_{r_1}^{r_2} dr \iint_{F(x,y,z)=r} \frac{f(x,y,z)}{\sqrt{\left|\frac{\partial F}{\partial x}\right|^2 + \left|\frac{\partial F}{\partial y}\right|^2 + \left|\frac{\partial F}{\partial z}\right|^2}} dS.$$



注 特别的取 $F(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$, $F(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$, 我们有

1.

$$\iint_{r_1 \leq \sqrt{x^2+y^2} \leq r_2} f(x,y) dx dy = \int_{r_1}^{r_2} dr \int_{\sqrt{x^2+y^2}=r} f(x,y) ds.$$

2.

$$\iiint_{r_1 \leq \sqrt{x^2+y^2+z^2} \leq r_2} f(x,y,z) dx dy dz = \int_{r_1}^{r_2} dr \iint_{\sqrt{x^2+y^2+z^2}=r} f(x,y,z) dS.$$

例题 20.5 对 $a, b, c > 0$, 计算

$$\iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1} \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} dS.$$

证明 利用余面积公式 20.5, 我们有

$$\int_0^r \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = t} \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} dS dt = 2 \iiint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq r} 1 dx dy dz = 2abc \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r} 1 dx dy dz = \frac{8\pi abc}{3} r^{\frac{3}{2}}.$$

于是

$$\iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = r} \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} dS = \frac{8\pi abc}{3} \frac{d}{dr} r^{\frac{3}{2}} = 4\pi abc \sqrt{r}, r > 0.$$

让 $r = 1$, 即可得

$$\iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1} \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} dS = 4\pi abc.$$

例题 20.6 计算

$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{(1+x+y+z)^3} dx dy dz,$$

这里

$$\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x,y,z \geq 0, x+y+z \leq 1\}.$$

证明 利用余面积公式 20.5, 我们有

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \frac{1}{(1+x+y+z)^3} dx dy dz &= \iiint_{x+y+z \leq 1} \frac{\chi_{[0,+\infty)^3}(x,y,z)}{(1+x+y+z)^3} dx dy dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int_{-\infty}^1 dr \iint_{x+y+z=r} \frac{\chi_{[0,+\infty)^3}(x,y,z)}{(1+x+y+z)^3} dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^1 dr \iint_{x+y+z=r} \frac{\chi_{[0,+\infty)^3}(x,y,z)}{(1+r)^3} dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^1 \frac{1}{(1+r)^3} dr \iint_{x+y+z=r, x,y,z \geq 0} 1 dS = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{r^2}{(1+r)^3} dr = \frac{\ln 2}{2} - \frac{5}{16}. \end{aligned}$$

作为多元积分换元法的应用, 我们有 Poisson 公式:

推论 20.1 (二元函数 Poisson 公式)

设 $r > 0, a, b, c \in \mathbb{R}$, 且下述积分有意义, 则有

$$\iint_{x^2+y^2 \leq r^2} f(ax+by)g(x^2+y^2) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} f(\sqrt{a^2+b^2}y)g(x^2+y^2) dx dy \quad (20.3)$$

$$\oint_{x^2+y^2=r^2} f(ax+by)g(x^2+y^2) ds = \oint_{x^2+y^2=r^2} f(\sqrt{a^2+b^2}y)g(x^2+y^2) ds. \quad (20.4)$$


推论 20.2 (三元函数 Poisson 公式)

设 $r > 0, a, b, c \in \mathbb{R}$, 且下述积分有意义, 则有

$$\begin{aligned} & \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} f(ax+by+cz)g(x^2+y^2+z^2) dx dy dz \\ &= \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}z)g(x^2+y^2+z^2) dx dy dz \end{aligned} \quad (20.5)$$

$$\begin{aligned} & \iint_{x^2+y^2+z^2=r^2} f(ax+by+cz)g(x^2+y^2+z^2) dS \\ &= \iint_{x^2+y^2+z^2=r^2} f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}z)g(x^2+y^2+z^2) dS \end{aligned} \quad (20.6)$$



注Poisson 公式本质上依赖于换元法, 所以实际运用中要注意变通, 并不只适用于上述形式. 此外 Poisson 公式在一些常见例题中右端项还可以进一步化为单变量积分, 那样不利于记忆, 所以竞赛课程给的形式更容易记忆. Poisson 公式对 n 重积分和 n 重曲面积分也是正确的.

例题 20.7 设 $a, b, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, r > 0$, 计算

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} (x^2+y^2+z^2)^p |ax+by+cz|^q dx dy dz.$$

注积累一个小结果, 如何判断广义重积分的收敛性? 记住固定的操作即: 加绝对值之后无脑算, 算出来收敛就收敛, 算出来发散就发散.

证明 直接计算有

$$\begin{aligned} & \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} (x^2+y^2+z^2)^p |ax+by+cz|^q dx dy dz \\ & \stackrel{\text{余面积公式 20.5}}{=} \int_0^r t^{2p} dt \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} |ax+by+cz|^q dS \\ & \stackrel{\text{Poisson 公式 20.2}}{=} (a^2+b^2+c^2)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p} dt \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} |z|^q dS \\ &= 2(a^2+b^2+c^2)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p} dt \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2, z \geq 0} z^q dS \\ & \stackrel{\text{换元法 20.2}}{=} 2(a^2+b^2+c^2)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p+q+2} dt \iint_{x^2+y^2+z^2=1, z \geq 0} z^q dS \\ &= 2(a^2+b^2+c^2)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p+q+2} dt \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1-x^2-y^2)^{\frac{q-1}{2}} dx dy \\ & \stackrel{\text{余面积公式 20.5}}{=} 2(a^2+b^2+c^2)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p+q+2} dt \int_0^1 dv \int_{x^2+y^2=v^2} (1-x^2-y^2)^{\frac{q-1}{2}} ds \\ &= 4\pi(a^2+b^2+c^2)^{\frac{q}{2}} \int_0^r t^{2p+q+2} dt \int_0^1 v(1-v^2)^{\frac{q-1}{2}} dv. \end{aligned}$$

因此积分收敛等价于

$$2p+q+2 > -1, \frac{q-1}{2} > -1. \quad (20.7)$$

于是当 p, q 满足(20.7)时, 就有

$$\begin{aligned} & \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} (x^2+y^2+z^2)^p |ax+by+cz|^q dx dy dz \\ &= 4\pi (a^2+b^2+c^2)^{\frac{q}{2}} \frac{(q+1)r^{2p+q+3}}{2p+q+3}. \end{aligned}$$

例题 20.8 计算 $\int_0^{2\pi} d\psi \int_0^\pi e^{\sin \theta (\cos \psi - \sin \psi)} \sin \theta d\theta$.

证明 运用曲面积分的参数方程20.4和 Poisson 公式20.2, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi e^{\sin \theta (\cos \psi - \sin \psi)} \sin \theta d\theta d\psi &= \iint_{x^2+y^2+z^2=1} e^{x-y} dS = \iint_{x^2+y^2+z^2=1} e^{\sqrt{2}z} dS \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi e^{\sqrt{2} \cos \psi} \sin \psi d\psi d\theta = 2\sqrt{2}\pi \sinh \sqrt{2}. \end{aligned}$$

20.1.3 旋转体表面积和体积统一公式

除去课本上大家要记³的基本旋转体表面积和体积公式, 我们给出一般的:

定理 20.6 (旋转体表面积和体积)

1. 平面曲线 L 绕直线^a旋转一周形成旋转体表面积: 设 d 为曲线上的点到直线的距离, 计算 $\int_L 2\pi d(x, y) ds$;
2. 平面区域 D 绕直线^b旋转一周形成旋转体体积: 设 d 为区域上的点到直线的距离, 计算 $\iint_D 2\pi d(x, y) dx dy$.

^a不穿过直线.

^b不穿过直线.



笔记 本结果在任何时候都可以直接使用而无需给出任何理由.

来看第八届非数学类决赛填空压轴题.

例题 20.9 求 $L: y = \frac{1}{3}x^3 + 2x, 0 \leq x \leq 1$ 绕 $y = \frac{4}{3}x$ 旋转一周形成旋转体表面积.

证明 直接套用定理20.6有

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_L d(x, y) ds = 2\pi \int_L \frac{|y - \frac{4}{3}x|}{\sqrt{1 + (\frac{4}{3})^2}} ds \\ &= 2\pi \int_0^1 \frac{|y - \frac{4}{3}x|}{\sqrt{1 + (\frac{4}{3})^2}} \sqrt{1 + (x^2 + 2)^2} dx \\ &= 2\pi \int_0^1 \frac{|\frac{1}{3}x^3 + 2x - \frac{4}{3}x|}{\sqrt{1 + (\frac{4}{3})^2}} \sqrt{1 + (x^2 + 2)^2} dx \\ &= \frac{2\pi\sqrt{10} - \pi\sqrt{5}}{3}. \end{aligned}$$

例题 20.10 求 $y = x^2, y = mx (m > 0)$ 在第一象限围成区域 D 绕 $y = mx$ 旋转一周形成旋转体体积.

³其余公式都无需再记

证明 直接套用定理20.6有

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \iint_D d(x, y) \, dx dy = 2\pi \iint_D \frac{mx - y}{\sqrt{1 + m^2}} \, dx dy \\ &= 2\pi \int_0^m dx \int_{x^2}^{mx} \frac{mx - y}{\sqrt{1 + m^2}} \, dy = \frac{2\pi}{2\sqrt{m^2 + 1}} \int_0^m x^2 (x - m)^2 \, dx \\ &= \frac{\pi m^5}{30\sqrt{m^2 + 1}}. \end{aligned}$$

例题 20.11 求 $(x - 2)^2 + y^2 \leq 1$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转体表面积和体积.

证明 直接套用定理20.6有

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_{(x-2)^2+y^2=1} x \, ds = 2\pi \int_{(x-2)^2+y^2=1} (x - 2 + 2) \, ds \\ &= 4\pi \int_{(x-2)^2+y^2=1} 1 \, ds = 8\pi^2; \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \iint_{(x-2)^2+y^2=1} x \, dx dy = 2\pi \iint_{(x-2)^2+y^2=1} (x - 2 + 2) \, dx dy \\ &= 4\pi \iint_{(x-2)^2+y^2=1} 1 \, dx dy = 4\pi^2. \end{aligned}$$

例题 20.12 设 $a > 0$, 求 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, t \in [0, 2\pi]$ 和 x 轴围成区域绕直线 $y = 2a$ 旋转一周形成的旋转体体积.

证明 直接套用定理20.6有

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \iint |y - 2a| \, dx dy = 2\pi \int_0^{2\pi} dx \int_0^{y(x)} (2a - y) \, dy \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} \left[2ay(x) - \frac{1}{2}y^2(x) \right] \, dx = 2\pi a^3 \int_0^{2\pi} \left[2(1 - \cos t) - \frac{1}{2}(1 - \cos t)^2 \right] \, d(t - \sin t) \\ &= 2\pi a^3 \int_0^{2\pi} \frac{3 - 5\cos t + \cos^2 t + \cos^3 t}{2} \, dt = 2\pi a^3 \cdot \frac{7}{2}\pi = 7\pi^2 a^3. \end{aligned}$$

20.2 二重积分

20.2.1 二重积分计算

例题 20.13 计算积分 $\iint_{(x-a)^2+(y-b)^2 \leq r^2} x \, dx dy$.

证明

$$\begin{aligned} \iint_{(x-a)^2+(y-b)^2 \leq r^2} x \, dx dy &= \iint_{(x-a)^2+(y-b)^2 \leq r^2} (x - a + a) \, dx dy \\ &= \iint_{(x-a)^2+(y-b)^2 \leq r^2} a \, dx dy = \pi a r^2. \end{aligned}$$

例题 20.14 计算 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} e^x \cos y \, dx dy$.

 **笔记** 想法即调和函数平均定理20.7.

证明 注意到

$$\frac{\partial^2 (e^x \cos y)}{\partial x^2} = e^x \cos y = -\frac{\partial^2 (e^x \cos y)}{\partial y^2},$$

我们由调和函数平均定理20.7得

$$\frac{1}{\pi} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} e^x \cos y dx dy = e^0 \cos 0 = 1 \Rightarrow \iint_{x^2+y^2 \leq 1} e^x \cos y dx dy = \pi.$$

例题 20.15 设 $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-5)^2 + (y-4)^2 \leq 20, (x-4)^2 + (y-2)^2 \geq 1\}$, 计算 $\iint_S \arctan \frac{y}{x} dx dy$.

证明 注意到

$$\Delta \left(\arctan \frac{y}{x} \right) = -\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} + \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} = 0, \forall (x, y) \in S.$$

由调和函数平均定理20.7得

$$\begin{aligned} \iint_S \arctan \frac{y}{x} dx dy &= \iint_{(x-5)^2+(y-4)^2 \leq 20} \arctan \frac{y}{x} dx dy - \iint_{(x-4)^2+(y-2)^2 \leq 1} \arctan \frac{y}{x} dx dy \\ &= 20\pi \arctan \frac{4}{5} - \pi \arctan \frac{2}{4} = 20\pi \arctan \frac{4}{5} - \pi \arctan \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

例题 20.16

1. 计算 $\iint_{\Omega} \operatorname{sgn}(x+y) e^{x^2+y^2} dx dy$, 这里

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0, x \leq y \leq \sqrt{1-x^2}\}.$$

2. 计算 $\iint_{\Omega} \operatorname{sgn}(x+y) e^{x^2+y^2} dx dy$, 这里

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}\}.$$

证明

1.

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} \operatorname{sgn}(x+y) e^{x^2+y^2} dx dy &= \iint_{\Omega \cap \{(x,y): x+y>0\}} e^{x^2+y^2} dx dy - \iint_{\Omega \cap \{(x,y): x+y<0\}} e^{x^2+y^2} dx dy \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^1 r e^{r^2} dr - \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} d\theta \int_0^1 r e^{r^2} dr = \frac{\pi}{8} (e-1). \end{aligned}$$

2. 做 $y=x$, 注意到 $\Omega \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq x\}$ 和 $\Omega \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq -x\}$ 对称, 因此容易看到原积分为

$$\iint_{\Omega \cap \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq \max\{x, -x\}\}} \operatorname{sgn}(x+y) e^{x^2+y^2} dx dy = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^1 r e^{r^2} dr = \frac{\pi}{4} (e-1).$$

解决如下问题.

例题 20.17 对 $f \in R[0, 1]$, 证明

1. 设 $f \in R[0, 1]$ 且 $\int_0^1 f(x) dx = 2$, 求

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(1 - \sin x \sin y) \sin y dy.$$

2.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos \theta \sin \varphi) \sin \varphi d\theta d\varphi = \frac{\pi}{2} \int_0^1 f(t) dt. \quad (20.8)$$

3. 设 f 是连续函数, 证明:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot f(\sin x \cdot \sin y) dy = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin u \cdot f(\cos u) du. \quad (20.9)$$

 **笔记** 非数学类只证明 $f \in C[0, 1]$ 的版本. 本题当然可以通过换元法得到, 但那样并不容易理解本质.

证明

1. 逆用曲面积分的参数方程20.4, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(1 - \sin x \sin y) \sin y dy &= \iint_{x^2+y^2+z^2=1, \text{第一象限}} f(1-y) dS \\ &\stackrel{\text{轮换}}{=} \iint_{x^2+y^2+z^2=1, \text{第一象限}} f(1-z) dS = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(1-\cos \psi) \sin \psi d\psi \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^1 f(1-x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^1 f(x) dx = \pi. \end{aligned}$$

2. 当然可以用第一问方法解决, 我们来看另外一种套路方法. ♠ 当 $f(x) = x^n, n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos \theta \sin \varphi) \sin \varphi d\theta d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+1} \varphi d\varphi = \frac{\pi (n-1)!! n!!}{2 n!! (n+1)!!} = \frac{\pi}{2(n+1)} = \frac{\pi}{2} \int_0^1 x^n dx,$$

于是(20.8)对 $x^n, n \in \mathbb{N}$ 成立. 显然(20.8)对线性运算封闭, 因此对一切多项式 $f \in \mathbb{R}[x]$ 都有(20.8)成立. 又由第一逼近定理13.45我们知道(20.8)对一切 $f \in C[0, 1]$ 都成立. 由13.50还能将(20.8)扩充到一切黎曼可积函数 $f \in R[0, 1]$.

3. 逆用曲面积分的参数方程20.4, 并结合轮换对称性, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot f(\sin x \cdot \sin y) dy &= \iint_{x^2+y^2+z^2=1, x, y, z \geq 0} f(y) dS \\ &= \iint_{x^2+y^2+z^2=1, x, y, z \geq 0} f(z) dS = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin u \cdot f(\cos u) dv du \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin u \cdot f(\cos u) du. \end{aligned}$$

例题 20.18 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 且

$$f(0) = 0, D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2tx, y \geq 0\}.$$

证明

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^4} \iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) y dx dy = \frac{4}{5} f'(0).$$

证明 对 $r \in \mathbb{R}$, 首先由拉格朗日中值定理得 β 介于 0 到 r 之间使得 $f(r) = f(0) + f'(\beta)r$. 注意到

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{f(r) - f(0)}{r} = f'(0),$$

于是

$$f'(\beta) = \begin{cases} \frac{f(r)-f(0)}{r}, & r \neq 0 \\ f'(0), & r = 0 \end{cases} \in C(\mathbb{R}).$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^4} \iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) y dx dy &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^{2t \cos \theta} r^2 f(r) dr \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^{2t \cos \theta} r^2 f(r) dr = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^{2t \cos \theta} r^2 [f(0) + f'(\beta)r] dr \\ &\stackrel{\text{积分中值定理 11.3}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f'(\alpha) \sin \theta d\theta \int_0^{2t \cos \theta} r^3 dr = \frac{1}{4} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{16t^4}{t^4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f'(\alpha) \cos^4 \theta \sin \theta d\theta \\ &\stackrel{\text{积分中值定理 11.3}}{=} 4 \lim_{t \rightarrow 0^+} \eta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta \sin \theta d\theta = \frac{4}{5} f'(0). \end{aligned}$$

例题 20.19 设 D 由 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi$ 与 x 轴围成平面区域, 计算 $\iint_D (x+2y) dx dy$.

证明 直接有

$$\begin{aligned}\iint_D (x+2y) dx dy &= \int_0^{2\pi} dx \int_0^{y(x)} (x+2y) dy = \int_0^{2\pi} (xy(x) + y^2(x)) dx \\ &= \int_0^{2\pi} [(t - \sin t)(1 - \cos t) + (1 - \cos t)^2] d(t - \sin t) = \pi(5 + 3\pi).\end{aligned}$$

例题 20.20 计算

$$\iint_{1 \leq |x|+|y| \leq 2} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} dx dy.$$

证明

$$\begin{aligned}\iint_{1 \leq |x|+|y| \leq 2} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} dx dy &\stackrel{\text{余面积公式 20.5}}{=} 4 \int_1^2 dt \int_{x+y=t, x, y \geq 0} \frac{x^2+y^2}{t\sqrt{1+1}} ds \\ &= 4 \int_1^2 \frac{1}{t} dt \int_0^t [x^2 + (t-x)^2] dx = 8 \int_1^2 \frac{1}{t} dt \int_0^t x^2 dx = \frac{8}{3} \int_1^2 t^2 dt \\ &= \frac{56}{9}.\end{aligned}$$

例题 20.21 设 $f \in C^2(\bar{D})$ 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-x^2-y^2}$, 计算

$$\iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy,$$

这里

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}.$$

证明

$$\begin{aligned}\iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy &\stackrel{\text{余面积公式}}{=} \int_0^1 dr \oint_{x^2+y^2=r^2} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) ds \stackrel{\text{格林公式}}{=} \int_0^1 r dr \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy \\ &= \int_0^1 r dr \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = 2\pi \int_0^1 r dr \int_0^r \rho e^{-\rho^2} d\rho = \pi \int_0^1 r (1 - e^{-r^2}) dr = \frac{\pi}{2e}.\end{aligned}$$

例题 20.22 计算 $\iint_D y\sqrt{1+x^2-y^2} dx dy$, 这里 D 由 $y=x, x=-1, y=1$ 所围成.

证明 直接计算有

$$\iint_D y\sqrt{1+x^2-y^2} dx dy = 2 \int_0^1 dx \int_x^1 y\sqrt{1+x^2-y^2} dy = 2 \int_0^1 \left(\frac{1}{3} - \frac{x^3}{3} \right) dx = \frac{1}{2},$$

这里注意到第二象限部分区域和第三象限的区域关于 x 轴对称从而可以丢掉. 第二象限剩下区域和第一象限区域关于 y 轴对称, 因此可以变为 2 倍第一象限的积分.

例题 20.23 设 $n \in \mathbb{N}$, 计算

$$\iint_D (x^2 - y^2)^{2n} dx dy, D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1, |x \pm y| \geq 1\}.$$

证明

$$\begin{aligned}
 \iint_D (x^2 - y^2)^{2n} dx dy &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)^{2n} d\theta \int_{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}}^1 r^{4n+1} dr \\
 &= \frac{4}{4n+2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)^{2n} \left[1 - (\cos \theta + \sin \theta)^{-4n-2} \right] d\theta \\
 &= \frac{2}{2n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)^{2n} \left[1 - (\cos \theta + \sin \theta)^{-4n-2} \right] d\theta \\
 &= \frac{2}{2n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n}(2\theta) d\theta - \frac{2}{2n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)^{2n} (\cos \theta + \sin \theta)^{-4n-2} d\theta \\
 &= \frac{2}{2n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n}(2\theta) d\theta - \frac{2}{2n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos \theta - \sin \theta)^{2n} (\cos \theta + \sin \theta)^{-2n-2} d\theta \\
 &= \frac{2}{2n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n}(2\theta) d\theta - \frac{2}{2n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sqrt{2} \cos \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) \right)^{2n} \left(\sqrt{2} \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) \right)^{-2n-2} d\theta \\
 &= \frac{2}{2n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n}(2\theta) d\theta + \frac{1}{2n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cot^{2n} \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) d \cot \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) \\
 &= \frac{\pi}{(2n+1)} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} - \frac{2}{(2n+1)^2}.
 \end{aligned}$$

例题 20.24 计算

$$\iint_D |x+y|-2| dx dy, D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2\}.$$

证明 由余面积公式 20.5, 我们有

$$\begin{aligned}
 \iint_D |x+y|-2| dx dy &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-2}^4 dt \int_{x+y=t, x, y \in [0, 2] \times [-2, 2]} |x+y|-2| ds \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-2}^0 |t|-2| \cdot |t+2| \cdot \sqrt{2} dt + \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^2 |t|-2| \cdot 2\sqrt{2} dt + \frac{1}{\sqrt{2}} \int_2^4 |t|-2| \cdot |4-t| \cdot \sqrt{2} dt \\
 &= \int_{-2}^0 (t+2)^2 dt + \int_0^2 2(2-t) dt + \int_2^4 (t-2)(4-t) dt = 8.
 \end{aligned}$$

例题 20.25 计算 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{25 - (3x+4y)^2} dx dy$.

证明

$$\begin{aligned}
 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{25 - (3x+4y)^2} dx dy &\stackrel{\text{Poisson 公式 20.1}}{=} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{25 - 25y^2} dx dy \\
 &= 5 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{1 - y^2} dx dy = 20 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r \sqrt{1 - r^2 \sin^2 \theta} dr = \frac{40}{3}.
 \end{aligned}$$

例题 20.26 计算

$$\iint_D \frac{dx dy}{x^2 + y^2}, \text{ 其中 } D \text{ 由 } e^x + e^y = 1, e^{2x} + e^{2y} = 1 \text{ 围成.}$$

证明 我们有

$$\iint_D \frac{dx dy}{x^2 + y^2} = \int_{\pi}^{\frac{3}{2}\pi} d\theta \int_{r_2(\theta)}^{r_1(\theta)} \frac{1}{r} dr = \int_{\pi}^{\frac{3}{2}\pi} \ln \frac{r_1(\theta)}{r_2(\theta)} d\theta = \frac{\pi}{2} \ln 2,$$

这里

$$e^{r_1(\theta) \cos \theta} + e^{r_1(\theta) \sin \theta} = 1, e^{2r_2(\theta) \cos \theta} + e^{2r_2(\theta) \sin \theta} = 1.$$

于是 $2r_2(\theta) = r_1(\theta)$.

例题 20.27 设 $\begin{cases} x = t(1 - \sin t) \\ y = t \cos t \end{cases}, t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 围成区域 D , 计算 D 面积.

 **笔记** 本题想法是逆用格林公式求面积, 即 $S_D = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (-y dx + x dy)$.

证明 我们直接计算有

$$\begin{aligned} S_D &= \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (-y dx + x dy) = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} -t \cos t d(t - t \sin t) + (t - t \sin t) d(t \cos t) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2 (1 - \sin t) dt = \frac{\pi^3 - 24\pi + 48}{48}. \end{aligned}$$

例题 20.28 计算

$$\iint_{(x-1)^2 + y^2 \leq 1} |\sqrt{x^2 + y^2} - 1| dx dy.$$

证明 直接分段积分去绝对值有

$$\begin{aligned} &\iint_{(x-1)^2 + y^2 \leq 1} |\sqrt{x^2 + y^2} - 1| dx dy \\ &= \iint_{(x-1)^2 + y^2 \leq 1, x^2 + y^2 \leq 1} (1 - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy \\ &\quad + \iint_{(x-1)^2 + y^2 \leq 1, x^2 + y^2 > 1} (\sqrt{x^2 + y^2} - 1) dx dy \\ &= \iint_{(x-1)^2 + y^2 \leq 1} (1 - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy \\ &\quad - \iint_{(x-1)^2 + y^2 \leq 1, x^2 + y^2 > 1} (2 - 2\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} (1 - r) r dr - \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_1^{2\cos\theta} (2 - 2r) r dr \\ &= \frac{9\pi - 32}{9} - \frac{10\pi - 27\sqrt{3}}{9} = -\frac{\pi + 32}{9} + 3\sqrt{3}. \end{aligned}$$

例题 20.29 计算 $\iint_D x dx dy$, 这里 D 是以 $(x_i, y_i), i = 1, 2, 3$ 为顶点的三角形.

证明 注意到三角形是三个顶点的凸包, 于是

$$\begin{cases} x = t_1 x_1 + t_2 x_2 + (1 - t_1 - t_2) x_3 \\ y = t_1 y_1 + t_2 y_2 + (1 - t_1 - t_2) y_3 \end{cases}, t_1, t_2 \geq 0, t_1 + t_2 \leq 1.$$

由

$$J = \left| \det \begin{pmatrix} x_1 - x_3 & x_2 - x_3 \\ y_1 - y_3 & y_2 - y_3 \end{pmatrix} \right|$$

知

$$\begin{aligned} \iint_D x dx dy &= J \iint_D (t_1 x_1 + t_2 x_2 + (1 - t_1 - t_2) x_3) dt_1 dt_2 \\ &= J \int_0^1 dt_1 \int_0^{1-t_1} (t_1 x_1 + t_2 x_2 + (1 - t_1 - t_2) x_3) dt_2 \\ &= \frac{x_1 + x_2 + x_3}{6} J. \end{aligned}$$

来看江苏省第二十一届高等数学竞赛让人发狂的积分计算题.

例题 20.30 计算

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1, x, y \geq 0} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \sqrt{|x^2+y^2-2x|} dx dy.$$

证明 我们有

$$\begin{aligned} \iint_{x^2+y^2 \leq 1, x, y \geq 0} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \sqrt{|x^2+y^2-2x|} dx dy &= \int_0^1 \frac{1}{t} dt \int_{x^2+y^2=t^2, x, y \geq 0} y \sqrt{|t^2-2x|} ds \\ &= \int_0^1 dt \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin \theta \sqrt{|t^2-2t \cos \theta|} d\theta \stackrel{\cos \theta = u}{=} \int_0^1 t^{\frac{3}{2}} dt \int_0^1 \sqrt{|t-2u|} du \\ &= \int_0^1 t^{\frac{3}{2}} dt \int_0^{\frac{t}{2}} \sqrt{t-2u} du + \int_0^1 t^{\frac{3}{2}} dt \int_{\frac{t}{2}}^1 \sqrt{2u-t} du = \frac{1}{3} \int_0^1 t^{\frac{3}{2}} \left(t^{\frac{3}{2}} + (2-t)^{\frac{3}{2}} \right) dt = \frac{3\pi+4}{48}. \end{aligned}$$

例题 20.31 计算 Ahmed 积分

$$\int_0^1 \frac{\arctan \frac{1}{\sqrt{x^2+2}}}{(1+x^2)\sqrt{x^2+2}} dx = \iint_{[0,1]^2} \frac{1}{(1+x^2)(2+x^2+y^2)} dx dy.$$

证明 由轮换对称性, 我们有

$$\begin{aligned} \iint_{[0,1]^2} \frac{1}{(1+x^2)(2+x^2+y^2)} dx dy &= \frac{1}{2} \iint_{[0,1]^2} \frac{1}{(1+x^2)(2+x^2+y^2)} dx dy + \frac{1}{2} \iint_{[0,1]^2} \frac{1}{(1+y^2)(2+x^2+y^2)} dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_{[0,1]^2} \frac{1+y^2+1+x^2}{(1+x^2)(1+y^2)(2+x^2+y^2)} dx dy = \frac{1}{2} \iint_{[0,1]^2} \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} dx dy \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx \right)^2 = \frac{\pi^2}{32}. \end{aligned}$$

例题 20.32 设 $a, b > 0$, 计算 $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)^3 = xy$ 围成区域 D 面积.**证明** 考虑

$$x = ar \cos^2 \theta, y = br \sin^2 \theta,$$

则

$$D = \left\{ (x, y) : r \leq ab \cos^2 \theta \sin^2 \theta, \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \right\},$$

于是

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{ab \cos^2 \theta \sin^2 \theta} ab \left| \det \begin{pmatrix} a \cos^2 \theta & -2ar \cos \theta \sin \theta \\ b \sin^2 \theta & 2br \cos \theta \sin \theta \end{pmatrix} \right| dr \\ &= 2ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^{ab \cos^2 \theta \sin^2 \theta} r dr \\ &= a^3 b^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta \cos^5 \theta d\theta = \frac{a^3 b^3}{2^5} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 (2\theta) d\theta \\ &= \frac{a^3 b^3}{64} \int_0^\pi \sin^5 \alpha d\alpha = \frac{a^3 b^3}{32} \cdot \frac{4!!}{5!!} = \frac{a^3 b^3}{60}. \end{aligned}$$

20.2.2 反常二重积分收敛性判断 ♠

例题 20.33 判断收敛性 $\iint_{|x|+|y| \leq a^2} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} dx dy$.**证明**

$$\begin{aligned} \iint_{|x|+|y| \leq a^2} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} dx dy &\stackrel{\text{收敛性只和奇点有关}}{\sim} \iint_{|x|^2+|y|^2 \leq a^2} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \frac{r^2}{|\cos \theta| + |\sin \theta|} dr = \frac{a^3}{3} \int_0^{2\pi} \frac{1}{|\cos \theta| + |\sin \theta|} d\theta < \infty. \end{aligned}$$

例题 20.34 判断收敛性 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} dx dy$.

 **笔记** 很容易误判为对称性

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{y^2}{(x^2+y^2)^2} dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{x^2}{(x^2+y^2)^2} dx dy \Rightarrow \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} dx dy = 0.$$

证明 我们由

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{|y^2-x^2|}{(x^2+y^2)^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{|\sin^2 \theta - \cos^2 \theta|}{r (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)^2} dr = +\infty$$

知道 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} dx dy$ 发散.

例题 20.35 判断 $\iint_{x>1, y>1} \frac{\cos(x+2y)}{x^{2p}+y^q} dx dy$ 收敛性.

证明

Case 1 当 $\min\{p, q\} \leq 0$, 考虑累次积分显然原积分发散.

Case 2 当 $2p(1 - \frac{1}{q}) > 1, p > 0$, 此时 $q > 1$ 且

$$\begin{aligned} \iint_{x>1, y>1} \frac{|\cos(x+2y)|}{x^{2p}+y^q} dx dy &\leq \iint_{x>1, y>1} \frac{1}{x^{2p}+y^q} dx dy \\ &= \int_1^\infty dx \int_1^\infty \frac{1}{x^{2p}+y^q} dy = \int_1^\infty \frac{1}{x^{2p}} dx \int_{\frac{1}{x^{\frac{2p}{q}}}}^\infty \frac{x^{\frac{2p}{q}}}{1+y^q} dy \\ &= \int_1^\infty \left[\frac{1}{x^{2p(1-\frac{1}{q})}} \int_{\frac{1}{x^{\frac{2p}{q}}}}^\infty \frac{1}{1+y^q} dy \right] dx < \infty. \end{aligned}$$

Case 3 当 $2p(1 - \frac{1}{q}) \leq 1, q \geq 2p > 0$, 由余面积公式 20.5, 我们有

$$\begin{aligned} \iint_{x>1, y>1} \frac{|\cos(x+2y)|}{x^{2p}+y^q} dx dy &= \frac{1}{\sqrt{5}} \int_3^\infty |\cos t| dt \oint_{x+2y=t, x>1, y>1} \frac{1}{x^{2p}+y^q} ds \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \int_3^\infty |\cos t| dt \int_1^{\frac{t-1}{2}} \frac{1}{(t-2y)^{2p}+y^q} \sqrt{1+4} dy = \int_3^\infty |\cos t| dt \int_1^{\frac{t-1}{2}} \frac{1}{(t-2y)^{2p}+y^q} dy. \end{aligned}$$

现在

$$\begin{aligned} \int_3^\infty |\cos t| dt \int_1^{\frac{t-1}{2}} \frac{1}{(t-2y)^{2p}+y^q} dy &\geq \int_3^\infty |\cos t| dt \int_1^{\frac{t-1}{2}} \frac{1}{(t-2)^{2p}+y^q} dy \\ &= \int_3^\infty \left[\frac{|\cos t|}{(t-2)^{2p-\frac{2p}{q}}} \int_{\frac{1}{(t-2)^{\frac{2p}{q}}}}^{\frac{t-1}{2}} \frac{1}{1+y^q} dy \right] dt \sim C \int_3^\infty \left[\frac{|\cos t|}{(t-2)^{2p-\frac{2p}{q}}} \right] dt \stackrel{\text{相似例题 14.65}}{=} +\infty, \end{aligned}$$

这里

$$C = \begin{cases} \int_0^\infty \frac{1}{1+y^q} dy, & q > 2p > 0. \\ \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1+y^q} dy, & q = 2p \end{cases}$$

Case 3 当 $2p(1 - \frac{1}{q}) \leq 1, 2p > q > 0$, 此时 $q(1 - \frac{1}{2p}) \leq 1$, 我们有

$$\begin{aligned} \iint_{x>1, y>1} \frac{|\cos(x+2y)|}{x^{2p}+y^q} dx dy &= \frac{1}{\sqrt{5}} \int_3^\infty |\cos t| dt \oint_{x+2y=t, x>1, y>1} \frac{1}{x^{2p}+y^q} ds \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \int_3^\infty |\cos t| dt \int_1^{t-2} \frac{1}{x^{2p}+(\frac{t-x}{2})^q} \sqrt{1+\frac{1}{4}} dx \geq \frac{1}{2} \int_3^\infty |\cos t| dt \int_1^{t-2} \frac{1}{x^{2p}+(\frac{t-1}{2})^q} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_3^\infty \frac{|\cos t|}{(\frac{t-1}{2})^{q-\frac{q}{2p}}} dt \int_{\frac{1}{(\frac{t-1}{2})^{\frac{q}{2p}}}}^{\frac{t-2}{2}} \frac{1}{x^{2p}+1} dx \sim \frac{1}{2} \int_3^\infty \frac{|\cos t|}{(\frac{t-1}{2})^{q-\frac{q}{2p}}} dt \int_0^\infty \frac{1}{x^{2p}+1} dx = +\infty. \end{aligned}$$

综上所述, $\iint_{x>1, y>1} \frac{\cos(x+2y)}{x^{2p}+y^q} dx dy$ 收敛当且仅当 $2p\left(1-\frac{1}{q}\right) > 1, p > 0$.

例题 20.36 判断 $\iint_{x+y \geq 1} \frac{\sin x \cdot \sin y}{(x+y)^3} dx dy$ 敛散性.

证明 由余面积公式 20.5 得

$$\begin{aligned} \iint_{x+y \geq 1} \frac{|\sin x \cdot \sin y|}{(x+y)^3} dx dy &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_1^\infty \frac{1}{t^3} dt \int_{x+y=t} |\sin x \cdot \sin y| ds \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_1^\infty \frac{1}{t^3} dt \int_{-\infty}^\infty |\sin x \cdot \sin(t-x)| \cdot \sqrt{2} dx = +\infty, \end{aligned}$$

即原积分发散.

例题 20.37 判断

$$\iint_{0 < |x|+|y| < 1} \frac{1}{|x|^p + |y|^q} dx dy$$

收敛性.

证明

注意到当 p, q 有一个非正时被积函数没有奇点, 因此收敛. 下面假设 $p, q > 0$.

由对称性得

$$\iint_{0 < |x|+|y| < 1} \frac{1}{|x|^p + |y|^q} dx dy = 4 \iint_{0 < x+y < 1, x>0, y>0} \frac{1}{x^p + y^q} dx dy.$$

然后

$$\iint_{0 < x+y < 1, x>0, y>0} \frac{1}{x^p + y^q} dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{x^p + y^q} dy.$$

我们需要寻求 $\int_0^{1-x} \frac{1}{x^p + y^q} dy, x \rightarrow 0^+$ 的等价量.

我们有

$$\int_0^{1-x} \frac{1}{x^p + y^q} dy = x^{\frac{p}{q}} \int_0^{\frac{1-x}{x^{\frac{p}{q}}}} \frac{1}{x^p + \left(x^{\frac{p}{q}} y\right)^q} dy = x^{\frac{p}{q}-p} \int_0^{\frac{1-x}{x^{\frac{p}{q}}}} \frac{1}{1+y^q} dy.$$

当 $q > 1$, 我们有

$$\int_0^{1-x} \frac{1}{x^p + y^q} dy \sim x^{\frac{p}{q}-p} \int_0^\infty \frac{1}{1+y^q} dy, x \rightarrow 0^+,$$

即原积分当且仅当 $p - \frac{p}{q} < 1$ 收敛.

当 $q = 1$, 我们有

$$\int_0^{1-x} \frac{1}{x^p + y^q} dy \sim \int_0^{\frac{1-x}{x^p}} \frac{1}{1+y} dy = \ln \left(1 + \frac{1-x}{x^p}\right) \sim -p \ln x, x \rightarrow 0^+,$$

即原积分总是收敛.

当 $0 < q < 1$, 由洛必达法则得

$$\lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^z \frac{1}{1+y^q} dy}{z^{-q+1}} = \lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1+z^q}}{(1-q)z^{-q}} = \frac{1}{1-q},$$

即

$$\int_0^{1-x} \frac{1}{x^p + y^q} dy \sim \frac{1}{1-q} x^{\frac{p}{q}-p} \left(\frac{1-x}{x^{\frac{p}{q}}}\right)^{-q+1} \sim \frac{1}{1-q}, x \rightarrow 0^+,$$

因此原积分总是收敛.

我们总结一下, 原积分当且仅当 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > 1, p, q > 0$ 或者 p, q 至少有一个非正⁴时原积分收敛, 我们完成了证明.

例题 20.38 设

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x, y \leq 1\}, 1 \leq p < \infty,$$

⁴读者也可以发现者 p, q 至少有一个非正时, 被积函数没有奇点.

判断积分 $\iint_D \left| \frac{1}{1-xy} \right|^p dx dy$ 收敛性.

注 读者可以记一下由斯特林公式 9.4 得到的渐近估计:

结论 对 $a, b \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\frac{\Gamma(k+a)}{\Gamma(k+b)} \sim k^{a-b}, k \rightarrow +\infty.$$

证明 利用

$$(1-t)^{-p} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p(p+1) \cdots (p+k-1)}{k!} t^k, t \in (-1, 1),$$

我们有

$$\begin{aligned} \iint_D \left| \frac{1}{1-xy} \right|^p dx dy &= \iint_D \frac{1}{(1-xy)^p} dx dy \\ &= \iint_D \left[1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p(p+1) \cdots (p+k-1)}{k!} (xy)^k \right] dx dy \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{p(p+1) \cdots (p+k-1)}{k!} \int_0^1 \int_0^1 (xy)^k dx dy \right] \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p(p+1) \cdots (p+k-1)}{(k+1)!(k+1)} = 1 + \frac{1}{\Gamma(p)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\Gamma(p+k)}{(k+1)\Gamma(k+2)} \\ &\sim 1 + \frac{1}{\Gamma(p)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{3-p}}. \end{aligned}$$

然后我们有原积分收敛等价于 $1 \leq p < 2$.

来看复旦大学 2026 数学分析考研压轴题.

例题 20.39 计算

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \iint_{x^2+xy+y^2 \geq \epsilon^2} \frac{1}{x^2+y^2} \sin \frac{1}{x^2+y^2} dx dy.$$

注 注意到

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{x^2+y^2} \left| \sin \frac{1}{x^2+y^2} \right| dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} \frac{1}{r} \left| \sin \frac{1}{r^2} \right| dr \\ &\stackrel{r=t^{-\frac{1}{2}}}{=} 2\pi \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{|\sin t|}{t} dt = \pi \int_0^{\infty} \frac{|\sin t|}{t} dt = +\infty, \end{aligned}$$

即上述二重积分是发散的, 因此上述极限是计算一个具体的子列极限, 而不能直接当成二重积分计算.

证明 极坐标计算得

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \iint_{x^2+xy+y^2 \geq \epsilon^2} \frac{1}{x^2+y^2} \sin \frac{1}{x^2+y^2} dx dy \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\epsilon}{\sqrt{1+\cos \theta \sin \theta}}}^{\infty} \frac{1}{r} \sin \frac{1}{r^2} dr \\ &\stackrel{u=\frac{1}{r^2}}{=} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} \int_0^{\frac{1+\cos \theta \sin \theta}{\epsilon^2}} \frac{\sin u}{u} du \right) d\theta. \end{aligned}$$

注意到

$$F(\epsilon, \theta) \triangleq \begin{cases} \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1+\cos \theta \sin \theta}{\epsilon^2}} \frac{\sin u}{u} du, & \epsilon > 0 \\ \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{\sin u}{u} du, & \epsilon = 0 \end{cases}$$

是二元连续函数, 所以

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} \int_0^{\frac{1+\cos \theta \sin \theta}{\epsilon^2}} \frac{\sin u}{u} du \right) d\theta = \int_0^{2\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{2} \int_0^{\frac{1+\cos \theta \sin \theta}{\epsilon^2}} \frac{\sin u}{u} du \right) d\theta = \frac{\pi^2}{2}.$$

20.3 三重积分

例题 20.40 计算 $\iiint_{\Omega} xy^2z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是由 $z = xy, y = x, y = 1, z = 0$ 围成区域.

证明 容易预见, 图形极其抽象, 我们要强迫自己不画图, 直接根据自然范围确定上下限得

$$\iiint_{\Omega} xy^2z^2 dx dy dz = \int_0^1 dx \int_x^1 dy \int_0^{xy} xy^2z^2 dz = \frac{1}{165}.$$

我们来看四川大学练习册上的一道题.

例题 20.41 计算 $I = \iiint_D x dx dy dz$, 这里 D 由 $z = xy, x + y + z = 1, z \geq 0$ 围成的第一象限的区域.

注 本题主要体会不画图解决三重积分的方法.

证明 注意到 $xy \geq 1 - x - y \Leftrightarrow y \geq \frac{1-x}{1+x}$, 我们有

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int_{\frac{1-x}{1+x}}^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} x dz + \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1-x}{1+x}} dy + \int_0^{xy} x dz \\ &= \frac{192 \ln 2 - 133}{24} + \frac{-36 \ln 2 + 25}{6} = 2 \ln 2 - \frac{11}{8}. \end{aligned}$$

例题 20.42 计算 $\iiint_{\Omega} \frac{xyz}{x^2+y^2} dx dy dz$, 这里 Ω 由 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 2xy$ 围成且在第一象限部分.

证明 球坐标给出

$$\rho^4 = 2\rho^2 \sin^2 \psi \sin \theta \cos \theta \Rightarrow \rho^2 = \sin^2 \psi \sin(2\theta), \theta, \psi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

于是

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \frac{xyz}{x^2+y^2} dx dy dz &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \psi d\psi \int_0^{\sin \psi \sqrt{\sin(2\theta)}} \rho^2 \frac{\rho^3 \sin^2 \psi \cos \psi \sin \theta \cos \theta}{\rho^2 \sin^2 \psi} d\rho \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \psi \cos \psi d\psi \int_0^{\sin \psi \sqrt{\sin(2\theta)}} \rho^3 d\rho \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \sin^2(2\theta) d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \psi \cos \psi d\psi \\ &= \frac{1}{48} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3(2\theta) d\theta = \frac{1}{72}. \end{aligned}$$

例题 20.43 设 $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 < 1\}$ 且 $f \in C^2(\overline{\Omega})$ 满足 $\Delta f = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 计算

$$\iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz.$$

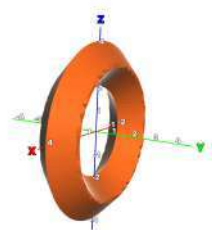
证明 由余面积公式 20.5, 我们有

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz &= \int_0^1 dt \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dS \\ &= \int_0^1 t dt \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dy dz + \frac{\partial f}{\partial y} dz dx + \frac{\partial f}{\partial z} dx dy \right) \\ &= \int_0^1 t dt \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} \Delta f dx dy dz = \int_0^1 t dt \int_0^t dr \iint_{x^2+y^2+z^2=r^2} \sqrt{x^2+y^2+z^2} dS \\ &= 4\pi \int_0^1 t dt \int_0^t r^3 dr = \pi \int_0^1 t^5 dt = \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

例题 20.44 计算 $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + z^2} dx dy dz$, 这里 Ω 由曲面 $|3 - \sqrt{x^2 + z^2}| + |y| = 1$ 围成.

证明 我们写成图更舒服的形式, 由轮换对称性, 我们只需计算 $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + z^2} dx dy dz = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$,

图 20.3.1: 本题图



这里 Ω' 由曲面 $|3 - \sqrt{x^2 + y^2}| + |z| = 1$ 围成. 为方便, 我们下文的 Ω' 仍写做 Ω .
注意到

$$|3 - \sqrt{x^2 + y^2}| \leq 1 \Rightarrow 2 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq 4.$$

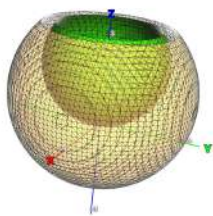
利用柱坐标, 我们有

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_2^4 r dr \int_{-1+|3-r|}^{1-|3-r|} r dz \\ &= 2\pi \int_2^4 r^2 (2 - 2|3 - r|) dr = \frac{110\pi}{3}. \end{aligned}$$

例题 20.45 计算 $\iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 V 是由 $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \geq 4$, $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 \leq 9$, $z \geq 0$ 围成的空心体.

证明 采用截面法有

图 20.3.2: 本题图



$$\begin{aligned}
 \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz &= \int_0^4 dz \iint_{4-(z-2)^2 \leq x^2+y^2 \leq 9-(z-1)^2} (x^2 + y^2) dx dy \\
 &= \int_0^4 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\sqrt{4-(z-2)^2}}^{\sqrt{9-(z-1)^2}} r^3 dr = \frac{\pi}{2} \int_0^4 \left[(9-(z-1)^2)^2 - (4-(z-2)^2)^2 \right] dz \\
 &= \frac{256\pi}{3}.
 \end{aligned}$$

命题 20.1 (圆柱之交的体积)

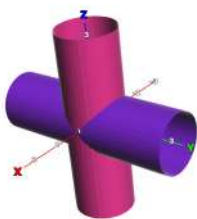
设 $R > 0$,

1. 求 $x^2 + y^2 = R^2, x^2 + z^2 = R^2$ 所围立体体积.
2. 求 $x^2 + y^2 = R^2, x^2 + z^2 = R^2, y^2 + z^2 = R^2$ 所围立体体积.



证明

图 20.3.3: $R = 1$ 第一问图



1. 只需计算 8 倍第一象限的体积, 即

$$\begin{aligned}
 \iiint 1 dV &= 8 \iint_{x^2+y^2 \leq R^2, x, y \geq 0} dx dy \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} 1 dz = 8 \iint_{x^2+y^2 \leq R^2, x, y \geq 0} \sqrt{R^2-x^2} dx dy \\
 &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R r \sqrt{R^2-r^2 \cos^2 \theta} dr = \frac{8}{3} R^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1-\sin^3 \theta}{\cos^2 \theta} \right) d\theta = \frac{16}{3} R^3,
 \end{aligned}$$

这里根据

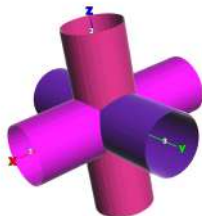
$$\int \left(\frac{1-\sin^3 \theta}{\cos^2 \theta} \right) d\theta = \int \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta + \int \frac{1-\cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} d(\cos \theta),$$

就能求出原函数.

2. 只需计算 8 倍第一象限的体积, 伸缩 R 倍, 不妨设 $R = 1$. 我们有

$$\begin{aligned}
 \iiint 1 dV &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{\sqrt{1-r^2 \cos^2 \theta}} 1 dz + 8 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{\sqrt{1-r^2 \sin^2 \theta}} 1 dz \\
 &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 r \sqrt{1-r^2 \cos^2 \theta} dr + 8 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r \sqrt{1-r^2 \sin^2 \theta} dr \\
 &= \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1-\sin^3 \theta}{\cos^2 \theta} \right) d\theta + \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1-\cos^3 \theta}{\sin^2 \theta} \right) d\theta \\
 &= (8-4\sqrt{2}) + (8-4\sqrt{2}) = 16-8\sqrt{2}.
 \end{aligned}$$

图 20.3.4: $R = 1$ 第二问图

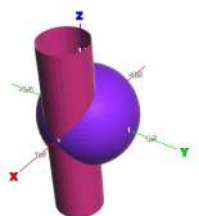


因此所求体积为 $(16 - 8\sqrt{2}) R^3$.

例题 20.46 设 $a > 0$, 求 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 和 $x^2 + y^2 = ax$ 围成体积.

证明

图 20.3.5: $a = 1$ 本题图



只需计算 2 倍 $z \geq 0$ 的部分, 即

$$\begin{aligned} \iiint 1dV &= 2 \iint_{x^2+y^2 \leq ax} dx dy \int_0^{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} 1dz = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq ax} \sqrt{a^2-x^2-y^2} dx dy \\ &= 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} r \sqrt{a^2-r^2} dr = \frac{4a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^3 \theta) d\theta = \frac{6\pi - 8}{9} a^3. \end{aligned}$$

来看一个当年几乎没人做出的决赛真题.

例题 20.47 计算 $\iiint_{[0,1]^3} \frac{1}{(1+x^2+y^2+z^2)^2} dV$.



笔记 核心想法就是把分数的次方用 Gamma 函数积分定义表示出来. 当然本题也能转化为 Ahmed 积分, 即例题 20.31, 这也是参考答案的方法. 但我认为这样太孤立, 不是一种好的方法.

证明 我们有

$$\begin{aligned} \iiint_{[0,1]^3} \frac{1}{(1+x^2+y^2+z^2)^2} dV &= \iiint_{[0,1]^3} \int_0^\infty e^{-(1+x^2+y^2+z^2)t} dt dV \\ &= \int_0^\infty t e^{-t} \cdot \left(\int_0^1 e^{-x^2 t} dx \right)^3 dt \stackrel{x=\frac{y}{\sqrt{t}}}{=} \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-t} \cdot \left(\int_0^{\sqrt{t}} e^{-y^2} dy \right)^3 dt \\ &= 2 \int_0^\infty \left(\int_0^{\sqrt{t}} e^{-y^2} dy \right)^3 d \left(\int_0^{\sqrt{t}} e^{-y^2} dy \right) = \frac{1}{2} \left(\int_0^\infty e^{-y^2} dy \right)^4 = \frac{\pi^2}{32}. \end{aligned}$$

例题 20.48 设 $a > R > 0$, $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$, 计算

$$\iiint_{\Omega} \frac{z-a}{\sqrt{x^2+y^2+(z-a)^2}} dx dy dz.$$

证明 直接计算有

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \frac{z-a}{\sqrt{x^2+y^2+(z-a)^2}} dx dy dz &\stackrel{\text{Gauss 公式}}{=} \iint_{x^2+y^2+z^2=R^2, \text{朝外}} \sqrt{x^2+y^2+(z-a)^2} dx dy \\ &= \iint_{x^2+y^2+z^2=R^2} \sqrt{R^2-2az+a^2} dx dy \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \left[\sqrt{R^2-2a\sqrt{R^2-x^2-y^2}+a^2} - \sqrt{R^2+2a\sqrt{R^2-x^2-y^2}+a^2} \right] dx dy \\ &= 2\pi \int_0^R r \left[\sqrt{R^2-2a\sqrt{R^2-r^2}+a^2} - \sqrt{R^2+2a\sqrt{R^2-r^2}+a^2} \right] dr \\ &\stackrel{R^2-r^2=u^2}{=} 2\pi \int_0^R u \left[\sqrt{R^2-2au+a^2} - \sqrt{R^2+2au+a^2} \right] du \\ &= 2\pi \int_0^R u \left[\sqrt{R^2-2au+a^2} - \sqrt{R^2+2au+a^2} \right] du \\ &= \frac{4\pi}{15} R^3 \left(\frac{R^2}{a^2} - 5 \right), \end{aligned}$$

这里最后一个积分是难算的, 可以让 $R^2-2au+a^2=i^2$, $R^2+2au+a^2=j^2$ 转化成多项式积分来计算.

例题 20.49 计算

$$\iiint_{x^2+y^2+(z-2)^2 \leq 4} \sqrt{x^2+y^2+z^2} dx dy dz.$$

证明 我们有

$$\begin{aligned} \iiint_{x^2+y^2+(z-2)^2 \leq 4} \sqrt{x^2+y^2+z^2} dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \psi d\psi \int_0^{4 \cos \psi} r^3 dr \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot 4^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \psi \cos^4 \psi d\psi = \frac{128}{5} \pi. \end{aligned}$$

下面这个题来自复旦大学.

例题 20.50 设

$$\Omega_t = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : t^2 \leq x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} \leq 1 \right\},$$

计算

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln t} \iiint_{\Omega_t} \frac{\cos(x+2y+3z)}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy dz.$$

 **笔记** 这里涉及的极限积分换序非数学类无需给出理由, 本题出题意图只是让学生纯计算的.

证明 注意到

$$\begin{aligned}
 \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln t} \iiint_{\Omega_t} \frac{\cos(x+2y+3z)}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy dz &= 6 \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln t} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_t^1 \frac{\cos(r \sin \varphi \cos \theta + 4r \sin \varphi \sin \theta + 9r \cos \varphi)}{r (\sin^2 \varphi \cos^2 \theta + 4 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + 9 \cos^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}} dr \\
 &= 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \left[\frac{\sin \varphi}{(\sin^2 \varphi \cos^2 \theta + 4 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + 9 \cos^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}} \cdot \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_t^1 \frac{\cos(r \sin \varphi \cos \theta + 4r \sin \varphi \sin \theta + 9r \cos \varphi)}{r} dr}{\ln t} \right] d\varphi \\
 &= 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \left[\frac{\sin \varphi}{(\sin^2 \varphi \cos^2 \theta + 4 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + 9 \cos^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}} \cdot \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{\cos(t \sin \varphi \cos \theta + 4t \sin \varphi \sin \theta + 9t \cos \varphi)}{t}}{\frac{1}{t}} \right] d\varphi \\
 &= -6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \frac{\sin \varphi}{(\sin^2 \varphi \cos^2 \theta + 4 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + 9 \cos^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}} d\varphi \\
 &= 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \frac{1}{(\sin^2 \varphi \cos^2 \theta + 4 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + 9 \cos^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}} d\cos \varphi \\
 &= 6 \int_0^{2\pi} \frac{2}{9 \cos^2 \theta - 12} d\theta = -4\pi.
 \end{aligned}$$

练习 20.1 设 $V = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0, y^2 \geq 2zx\}$, 计算 $I = \iiint_V |y| dV$.

证明 注意到 y 换成 $-y$, 表达式和积分都不变. 于是有

$$y = r \sin \psi \sin \varphi \geq 0 \Rightarrow \varphi \in [0, \pi], z \geq 0 \Rightarrow r \cos \psi \geq 0 \Rightarrow \psi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

以及

$$r^2 \sin^2 \psi \sin^2 \varphi \geq 2r^2 \cos \psi \sin \psi \cos \varphi \Rightarrow \tan \psi \geq \frac{2 \cos \varphi}{\sin^2 \varphi}, \varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

因此

$$\begin{aligned}
 I &= \iiint_V |y| dV = 2 \iiint_V y dV \\
 &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{\arctan \frac{2 \cos \varphi}{\sin^2 \varphi}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \psi d\psi \int_0^1 r^3 \sin \psi \sin \varphi dr + 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \psi d\psi \int_0^1 r^3 \sin \psi \sin \varphi dr \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_{\arctan \frac{2 \cos \varphi}{\sin^2 \varphi}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \psi d\psi + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \psi d\psi \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 dt \int_{\arctan \frac{2t}{1-t^2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \psi d\psi + \frac{\pi}{8} \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^1 \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{2t}{1-t^2} + \frac{\sin \left(2 \arctan \frac{2t}{1-t^2} \right)}{2} \right) dt + \frac{\pi}{8} \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - \ln 2 \right) + (1 - \ln 2) \right) + \frac{\pi}{8} = \frac{1}{4} + \frac{\pi}{8},
 \end{aligned}$$

这里

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \arctan \frac{2t}{1-t^2} dt &= t \arctan \frac{2t}{1-t^2} \Big|_0^1 - \int_0^1 t d \left(\arctan \frac{2t}{1-t^2} \right) \\
 &= t \arctan \frac{2t}{1-t^2} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{2t}{t^2+1} dt = \frac{\pi}{2} - \ln 2;
 \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} \int_0^1 \sin \left(2 \arctan \frac{2t}{1-t^2} \right) dt &= \int_0^1 \frac{2t(1-t^2)}{(1+t^2)^2} dt \\
 &= \int_0^1 \frac{1-x}{(1+x)^2} dx = 1 - \ln 2.
 \end{aligned}$$

例题 20.51 计算 $\iiint_D \frac{xyz}{\sqrt{a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2}} dx dy dz$ ($a > b > c > 0$), 这里 D 是第一象限半径为 R 的球, 中心在原点.

注 本题是暴力计算题.

证明 直接计算有

$$\begin{aligned} \iiint_D \frac{xyz}{\sqrt{a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2}} dx dy dz &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\psi \int_0^R \frac{r^5 \sin^3 \psi \cos \psi \cos \theta \sin \theta}{\sqrt{a^2r^2 \sin^2 \psi \cos^2 \theta + b^2r^2 \sin^2 \psi \sin^2 \theta + c^2r^2 \cos^2 \psi}} dr \\ &= \frac{R^5}{5} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3 \psi \cos \psi}{\sqrt{a^2 \sin^2 \psi \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \psi \sin^2 \theta + c^2 \cos^2 \psi}} d\psi \\ &= \frac{R^5}{20} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d(\sin^2 \theta) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 \psi}{\sqrt{a^2 \sin^2 \psi \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \psi \sin^2 \theta + c^2 \cos^2 \psi}} d(\sin^2 \psi) \\ &= \frac{R^5}{20} \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{y}{\sqrt{a^2y^2(1-x) + b^2yx + c^2(1-y)}} dy \\ &= \frac{R^5}{20} \int_0^1 y dy \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{a^2y^2(1-x) + b^2yx + c^2(1-y)}} dx \\ &= \frac{R^5}{20} \int_0^1 \frac{2y}{b^2y - a^2y} \left(\sqrt{b^2y + c^2 - c^2y} - \sqrt{a^2y + c^2 - c^2y} \right) dy \\ &= \frac{R^5(ab + ca + bc)}{15(b+c)(a+c)(a+b)}, \end{aligned}$$

其中注意定积分

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{mx+n}} dx = \frac{2}{m} (\sqrt{m+n} - \sqrt{n}), \quad \int_0^1 \sqrt{mx+n} dx = \frac{2}{3m} \left[(m+n)^{\frac{3}{2}} - n^{\frac{3}{2}} \right].$$

例题 20.52 计算 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 这里 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$, $z = \sqrt{x^2+y^2}$, $z = 2$ 围成区域.

证明 我们分成两个区域之差并分别用柱坐标和球坐标有

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_r^2 z dz - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \psi d\psi \int_0^1 r^3 \cos \psi dr \\ &= 4\pi - \frac{\pi}{8} = \frac{31\pi}{8}. \end{aligned}$$

例题 20.53 设 $H(x) = \sum_{1 \leq i, j \leq 3} a_{ij} x_i x_j$, $A = (a_{ij})$ 是三阶实正定矩阵, 计算

$$\iiint_{H(x) \leq 1} e^{\sqrt{H(x)}} dx_1 dx_2 dx_3.$$

 **笔记** 此类问题都是统一的正交相似对角化.

证明 做换元 $x = Ty$ 使得 T 是三阶实正交矩阵,

$$T^T H T = \text{diag} \{ \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \}.$$

现在因为正交矩阵的行列式的绝对值为 1, 我们有

$$\begin{aligned} \iiint_{H(x) \leq 1} e^{\sqrt{H(x)}} dx_1 dx_2 dx_3 &= \iiint_{\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 \leq 1} e^{\sqrt{\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2}} dy_1 dy_2 dy_3 \\ &= \frac{1}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}} \iiint_{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 \leq 1} e^{\sqrt{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2}} dy_1 dy_2 dy_3 \\ &= \frac{1}{\sqrt{\det A}} \int_0^1 dr \iint_{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = r^2} e^r dS \\ &= \frac{4\pi}{\sqrt{\det A}} \int_0^1 r^2 e^r dr = \frac{4\pi(e-2)}{\sqrt{\det A}}. \end{aligned}$$

例题 20.54 设 $R > 0$, 计算

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} \frac{dx dy dz}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}},$$

这里 $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. 再计算

$$\lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{1}{R^3} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} \frac{dx dy dz}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}},$$

证明 Step 1

$$\begin{aligned} & \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} \frac{dx dy dz}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}} \\ &= \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} \frac{dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + a^2 + b^2 + c^2}} \\ &\stackrel{\text{Poisson 公式}}{=} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} \frac{dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - 2\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}z + a^2 + b^2 + c^2}} \\ &\stackrel{\text{余面积公式 20.5}}{=} \int_0^R dt \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} \frac{dS}{\sqrt{t^2 - 2\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}z + a^2 + b^2 + c^2}} \\ &= 2\pi \int_0^R dt \int_0^\pi \frac{t^2 \sin \psi d\psi}{\sqrt{t^2 - 2\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}t \cos \psi + a^2 + b^2 + c^2}} \\ &= 2\pi \int_0^R t^2 dt \int_{-1}^1 \frac{du}{\sqrt{t^2 - 2\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}tu + a^2 + b^2 + c^2}} \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \int_0^R t \left[\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} + t - \left| \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} - t \right| \right] dt \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \begin{cases} 2 \int_0^R t^2 dt, & \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \geq R \\ 2\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \int_{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}^R t dt + 2 \int_0^{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} t^2 dt, & \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} < R \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{4\pi R^3}{3\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, & \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \geq R \\ 2\pi R^2 - \frac{2\pi}{3}(a^2 + b^2 + c^2), & \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} < R \end{cases}. \end{aligned}$$

Step 2 现在我们来算极限, 此时我们给出不直接计算积分的情况下计算这个极限的方法.

当 $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$, 当 R 充分小, 我们由积分中值定理有

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{1}{R^3} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} \frac{dx dy dz}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}} &= \frac{4\pi}{3} \lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{(\alpha-a)^2 + (\beta-b)^2 + (\gamma-c)^2}} \\ &\rightarrow \frac{4\pi}{3} \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \quad (R \rightarrow 0^+ \Rightarrow (\alpha, \beta, \gamma) \rightarrow (0, 0, 0)). \end{aligned}$$

当 $(a, b, c) = (0, 0, 0)$, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{1}{R^3} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} \frac{dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} &= \lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{1}{R^3} \int_0^R dr \iint_{x^2+y^2+z^2=r^2} \frac{dS}{r} \\ &= \lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{4\pi}{R^3} \int_0^R r dr = \lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{2\pi}{R} = +\infty. \end{aligned}$$

例题 20.55 设 $a, b, c > 0$, 计算 $(\frac{x}{a} + \frac{y}{b})^2 + (\frac{z}{c})^2 = 1$ 在 $x, y, z \geq 0$ 部分围成的体积.

证明 考虑参数方程

$$x = ar \cos^2 \psi \sin \varphi, y = br \sin^2 \psi \sin \varphi, z = cr \cos \varphi, \varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \psi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right],$$

这里注意 φ 范围由 $x, y, z \geq 0$ 确定, ψ 的范围注意只需要 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 就能遍历所有可能的点 (x, y, z) .

于是

$$\begin{aligned}\iiint 1 dx dy dz &= abc \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\psi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \left| \det \begin{pmatrix} \cos^2 \psi \sin \varphi & -2 \cos \psi \sin \psi \sin \varphi & \cos^2 \psi \cos \varphi \\ r \sin^2 \psi \sin \varphi & 2r \sin \psi \cos \psi \sin \varphi & r \sin^2 \psi \cos \varphi \\ r \cos \varphi & 0 & -r \sin \varphi \end{pmatrix} \right| dr \\ &= abc \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2\psi) d\psi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 r^2 dr = \frac{abc}{3}.\end{aligned}$$

例题 20.56 设

$$V \triangleq \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x, y, z > 0, x + y + z < 1\},$$

计算

$$I = \iiint_V \sin \frac{z}{x+y+z} dx dy dz.$$

证明 两次运用余面积公式 20.5, 我们有

$$\begin{aligned}I &= \iiint_V \sin \frac{z}{x+y+z} dx dy dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^1 dt \iint_{x+y+z=t, x, y, z > 0} \sin \frac{z}{t} dS \\ &\stackrel{\text{曲面积分换元法}}{=} \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^1 t^2 dt \iint_{x+y+z=1, x, y, z > 0} \sin z dS \\ &= \frac{1}{3\sqrt{3}} \iint_{x+y \leq 1, x, y > 0} \sin(1-x-y) \sqrt{1+1+1} dx dy \\ &= \frac{1}{3\sqrt{2}} \int_0^1 \sin(1-u) du \int_{x+y=u, x, y > 0} 1 ds \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 u \sin(1-u) du = \frac{1 - \sin 1}{3}.\end{aligned}$$

例题 20.57 设 $R > 0$ 以及

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz\},$$

计算 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$.

证明 我们有

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}R} r dr \int_{R-\sqrt{R^2-r^2}}^{\sqrt{R^2-r^2}} z^2 dz \\ &= \pi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}R} dr^2 \int_{R-\sqrt{R^2-r^2}}^{\sqrt{R^2-r^2}} z^2 dz = \pi \int_0^{\frac{3}{4}R^2} dt \int_{R-\sqrt{R^2-t}}^{\sqrt{R^2-t}} z^2 dz \\ &\stackrel{t=R^2-u^2}{=} 2\pi \int_{\frac{1}{2}R}^R u du \int_{R-u}^u z^2 dz \\ &= \frac{2\pi}{3} \int_{\frac{1}{2}R}^R u (u^3 - (R-u)^3) du \\ &= \frac{59\pi}{480} R^5.\end{aligned}$$

例题 20.58 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1$ 的公共部分的体积为?

证明 我们有

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} r dr \int_{1-\sqrt{1-r^2}}^{\sqrt{1-r^2}} 1 dz \\ &= \pi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} dr^2 \int_{1-\sqrt{1-r^2}}^{\sqrt{1-r^2}} 1 dz \\ &= \pi \int_0^{\frac{3}{4}} dt \int_{1-\sqrt{1-t}}^{\sqrt{1-t}} 1 dz \\ &= \pi \int_0^{\frac{3}{4}} (2\sqrt{1-t} - 1) dt \\ &= \frac{5\pi}{12}. \end{aligned}$$

例题 20.59 设 Ω 是由平面

$$x=0, x=y, y=z, z=1, z=2$$

围成的空间区域. 计算

$$\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{\sqrt{y^2 + z^2}}.$$

证明 采用先二后一的方法, 固定好 z 之后, 我们有截面

$$D_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq z\}.$$

于是

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{\sqrt{y^2 + z^2}} &= \int_1^2 dz \iint_{D_z} \frac{dx dy}{\sqrt{y^2 + z^2}} \\ &= \iint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{\sqrt{y^2 + z^2}} = \int_1^2 dz \int_0^z dy \int_0^y \frac{dx}{\sqrt{y^2 + z^2}} \\ &= \int_1^2 dz \int_0^z \frac{y}{\sqrt{y^2 + z^2}} dy = (\sqrt{2} - 1) \int_1^2 z dz \\ &= \frac{3(\sqrt{2} - 1)}{2}. \end{aligned}$$

20.4 第一类曲线积分

例题 20.60 设 $a > 0$, 计算

$$\oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds, L \text{ 是 } x^2 + y^2 = a^2, y = x, y = 0 \text{ 围成区域的整个边界.}$$

证明 直接分段计算有

$$\begin{aligned} \oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds &= \sqrt{2} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}a} e^{\sqrt{2}x^2} dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^a \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2} dt + \int_0^a e^x dx \\ &= e^a - 1 + \frac{\pi}{4} a e^a + e^a - 1 = e^a \left(2 + \frac{\pi a}{4} \right) - 2. \end{aligned}$$

例题 20.61 设 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的周长为 $a > 0$, 计算 $\oint_{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1} (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds$.

证明 由对称性⁵, 我们有

$$\begin{aligned} \oint_{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1} (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds &= \oint_{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1} (3x^2 + 4y^2) ds \\ &= 12 \oint_{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1} \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} \right) ds = 12 \oint_{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1} 1 ds = 12a. \end{aligned}$$

例题 20.62 设 $a > 0$, 空间区间 $\Gamma \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases} (a > 0)$, 计算 $\int_{\Gamma} (1+x)^2 ds$.

证明 利用对称性, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} (1+x)^2 ds &= \int_{\Gamma} (1+2x+x^2) ds = \int_{\Gamma} 1 ds + \int_{\Gamma} x^2 ds \\ &= \int_{\Gamma} 1 ds + \frac{1}{3} \int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds = \left(1 + \frac{a^2}{3}\right) \int_{\Gamma} 1 ds \\ &\quad \text{注意圆的半径就是球面的半径} \quad 2\pi a \left(1 + \frac{a^2}{3}\right). \end{aligned}$$

例题 20.63 计算 $I = \int_{(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)} |y| ds (a > 0)$.

证明 注意到极坐标 $r^2 = a^2 \cos(2\theta)$, 为了有更自然的区间和对称性, 我们可以猜出范围为 $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$, 当然可以直接作图. 然后参数方程为

$$x = r \cos \theta = a \sqrt{\cos(2\theta)} \cos \theta, y = r \sin \theta = a \sqrt{\cos(2\theta)} \sin \theta.$$

直接计算有

$$\begin{aligned} I &= \int_{(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)} |y| ds = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a \sqrt{\cos(2\theta)} \sin \theta \sqrt{\left[a \sqrt{\cos(2\theta)} \cos \theta\right]^2 + \left[a \sqrt{\cos(2\theta)} \sin \theta\right]^2} d\theta \\ &= 4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta = 4a^2 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right). \end{aligned}$$

例题 20.64 设 $\begin{cases} (z+2)^2 - x^2 = 4 \\ (z-2)^2 + y^2 = 4 \end{cases}$ 在 XOY 平面投影曲线是 L , 计算 $\int_L |y| ds$.

证明 把 x, y 用 $\pm x, \pm y$ 代替不改变表达式和要计算的, 因此不妨设 $x, y > 0$ 进行计算. 视为参数方程

$$\begin{cases} x = \sqrt{(z+2)^2 - 4} \\ y = \sqrt{4 - (z-2)^2} \end{cases}, z \in [0, 4],$$

这里参数范围可以由表达式有意义确定. 于是

$$\begin{aligned} \int_L |y| ds &= 4 \int_0^4 \sqrt{4 - (z-2)^2} \sqrt{|x'(z)|^2 + |y'(z)|^2} dz \\ &= 16\sqrt{2} \int_0^4 \sqrt{\frac{1}{4+z}} dz = 128 - 64\sqrt{2}. \end{aligned}$$

20.5 第二类曲线积分

例题 20.65 求简单正定向光滑闭曲线 L 使得积分 $\int_C (y^3 - y) dx - 2x^3 dy$ 值最大, 并计算最大值.

证明 格林公式表明

$$\int_C (y^3 - y) dx - 2x^3 dy = \iint (-6x^2 - 3y^2 + 1) dx dy.$$

要让上式尽可能大, 就要让被积函数尽可能非负, 于是所求 L 为 $6x^2 + 3y^2 = 1$.

⁵再次重申, 对称性的本质是换元法, 拿不准的时候就用换元法验证.

于是

$$\iint_{6x^2+3y^2 \leq 1} (-6x^2 - 3y^2 + 1) dx dy = \frac{1}{\sqrt{18}} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1-r^2) r dr = \frac{\pi}{6\sqrt{2}}.$$

例题 20.66 设 C 为抛物线 $2x = \pi y^2$ 从 $(0, 0)$ 到 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的弧, 计算积分

$$\int_C (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy$$

证明 我们有

$$\begin{aligned} & \int_C (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy \\ &= \int_C d(x^2 y^3 - y^2 \sin x + y) = (x^2 y^3 - y^2 \sin x + y) \Big|_{(0,0)}^{(\frac{\pi}{2}, 1)} \\ &= \frac{\pi^2}{4}. \end{aligned}$$

例题 20.67 计算 $I = \oint_{(x-1)^2+y^2=100} \frac{x dy - y dx}{x^2+y^2}$, 这里方向取逆时针.

证明 此类问题就是标准的挖洞, 猜都能猜到挖洞之后与路径无关. 直接计算得

$$\frac{\partial \left(\frac{x}{x^2+y^2} \right)}{\partial x} = \frac{\partial \left(\frac{-y}{x^2+y^2} \right)}{\partial y}.$$

取 $\epsilon > 0$ 充分小, 作 $x^2 + y^2 = \epsilon^2$, 我们有

$$\begin{aligned} I &= \oint_{(x-1)^2+y^2=100} \frac{x dy - y dx}{x^2+y^2} = \oint_{x^2+y^2=\epsilon^2} \frac{x dy - y dx}{x^2+y^2} = \oint_{x^2+y^2=\epsilon^2} \frac{x dy - y dx}{\epsilon^2} \\ &= \frac{1}{\epsilon^2} \iint_{x^2+y^2 \leq \epsilon^2} 2 dx dy = \frac{2}{\epsilon^2} \cdot \pi \epsilon^2 = 2\pi. \end{aligned}$$

例题 20.68 计算

$$\int_L (2x \cos y - y^2 \sin x) dx + (2y \cos x - x^2 \sin y) dy,$$

这里 L 是连接 $(0, 0)$ 到 a, b 的任意简单光滑曲线.

证明 求原函数有

$$\begin{aligned} & \int_L (2x \cos y - y^2 \sin x) dx + (2y \cos x - x^2 \sin y) dy \\ &= \int_L d(x^2 \cos y + y^2 \cos x) = (x^2 \cos y + y^2 \cos x) \Big|_{(0,0)}^{(a,b)} \\ &= a^2 \cos b + b^2 \cos a. \end{aligned}$$

例题 20.69 设 $\mathbf{l}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的一个常向量, C 是简单光滑闭曲线且取逆时针方向, $\mathbf{n}$ 是 C 的单位外法向量, 证明

$$\oint_C \cos(\mathbf{l}, \mathbf{n}) ds = 0.$$

 **笔记** 注意格林公式也可以写成 Gauss 公式的样子, 即设沿曲线 C 的切向量为 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$, 那么单位外法向量⁶为 $(\sin \alpha, -\cos \alpha)$. 于是利用两类曲线积分的关系 $dx = \cos \alpha ds, dy = \sin \alpha ds$, 我们就有

$$\int (f, g) \cdot \mathbf{n} ds = \int (f dy - g dx) = \iint \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} \right) dx dy.$$

证明

$$\oint_C \cos(\mathbf{l}, \mathbf{n}) ds = \oint_C \frac{\mathbf{l} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{l}| \cdot |\mathbf{n}|} ds = \oint_C \left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \right) dy + \left(\frac{-b}{\sqrt{a^2+b^2}} \right) dx = \iint 0 dx dy = 0,$$

⁶作图.

这里 $\mathbf{l} = (a, b)$.

例题 20.70 证明

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \oint_{x^2+y^2=R^2} \frac{ydx - xdy}{(x^2 + xy + y^2)^2} = 0.$$

证明

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow +\infty} \left| \oint_{x^2+y^2=R^2} \frac{ydx - xdy}{(x^2 + xy + y^2)^2} \right| &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \left| \oint_{x^2+y^2=R^2} \frac{y \cos \theta - x \sin \theta}{(x^2 + xy + y^2)^2} ds \right| \\ &\leq \lim_{R \rightarrow +\infty} \oint_{x^2+y^2=R^2} \left| \frac{y \cos \theta - x \sin \theta}{(x^2 + xy + y^2)^2} \right| ds \leq \lim_{R \rightarrow +\infty} \oint_{x^2+y^2=R^2} \left| \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{(x^2 + xy + y^2)^2} \right| ds \\ &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \oint_{x^2+y^2=R^2} \left| \frac{R}{(R^2 + xy)^2} \right| ds \leq \lim_{R \rightarrow +\infty} \oint_{x^2+y^2=R^2} \left| \frac{R}{(R^2 - \frac{1}{2}R^2)^2} \right| ds \\ &= \lim_{R \rightarrow +\infty} 4 \oint_{x^2+y^2=R^2} \frac{1}{R^3} ds = \lim_{R \rightarrow +\infty} 8\pi \frac{1}{R^2} = 0. \end{aligned}$$

结论 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$) 面积是 πab . 椭球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a, b, c > 0$) 体积是 $\frac{4}{3}\pi abc$. 椭球表面积, 椭圆周长无初等表达式.

证明 证明的想法仅仅只是针对圆的面积和球体积做一个简单的换元法.

空间第二类曲线积分可以采用无脑代入法转化为平面第二类曲线积分, 这是非常强大的技巧. 来看 2024 年让人闻之色变的数学一真题.

例题 20.71 设 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ 和 $2x - z - 1 = 0$ 交线为 L . 计算

$$\int_L (6xyz - yz^2) dx + 2x^2 z dy + xyz dz,$$

这里方向为从 z 轴正向往负向看过去为逆时针方向.

证明 直接计算有

$$\begin{aligned} \int_L (6xyz - yz^2) dx + 2x^2 z dy + xyz dz &= \int_L (6xy(2x-1) - y(2x-1)^2) dx + 2x^2(2x-1) dy + xy(2x-1) d(2x-1) \\ &= \int_{x^2+y^2+(2x-1)^2=2x} (6xy(2x-1) - y(2x-1)^2) dx + 2x^2(2x-1) dy + 2xy(2x-1) dx \\ &= \iint_{5x^2+y^2 \leq 6x-1} 1 dx dy = \iint_{\frac{(x-\frac{3}{5})^2}{(\frac{2}{5})^2} + \frac{y^2}{(\frac{2}{\sqrt{5}})^2} \leq 1} 1 dx dy = \frac{4\pi}{5\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

来看李心灿上的一个经典第二类曲线积分计算题, 由于原参考答案是错误的, 导致当年这个题驰名互联网.

例题 20.72 计算

$$\int_L (x^2 - |x|y) dx + (2x|y| + y^2) dy + (3 - x - y + e^{-z^2}) dz,$$

这里从 $(0, 1, 1)$ 到 $(-1, 0, -1)$ 到 $(0, -1, -1)$ 到 $(1, 0, 1)$ 沿着 $L = \begin{cases} |x| + |y| = 1 \\ z = \frac{4}{\pi} \arctan(x+y) \end{cases}$ 进行.

 **笔记** 注意高斯格林公式只需要关于求导那个分量有光滑性即可, 无需整体的光滑性.

证明 $(-1, 0, -1)$ 到 $(0, -1, -1)$ 部分因为 z 是常数, 因此积分 dz 部分是 0. 从 $(0, 1, 1)$ 到 $(-1, 0, -1), (0, -1, -1)$ 到 $(1, 0, 1)$ 这段对称的, 对 dz 来说 $3 - x - y + e^{-z^2}$ 是关于 z 的偶函数, 因此同样积分是 0. 因此实际只需计算平面积分

$$\int_{L'} (x^2 - |x|y) dx + (2x|y| + y^2) dy,$$

这里

$$L' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| = 1, (x, y) \text{ 不落在第一象限}\}$$

且为逆时针.

于是补充

$$L'' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 1, x, y \geq 0\}, (1, 0) \rightarrow (0, 1),$$

我们有

$$\int_{L'+L''} (x^2 - |x|y) dx + (2x|y| + y^2) dy = \iint_{|x|+|y|\leq 1} (2|y| + |x|) dx dy.$$

利用轮换对称性有

$$\begin{aligned} \iint_{|x|+|y|\leq 1} (2|y| + |x|) dx dy &= \frac{3}{2} \iint_{|x|+|y|\leq 1} (|x| + |y|) dx dy \\ &= 6 \int_{x+y\leq 1, x, y\geq 0} (x+y) dx dy \stackrel{\text{余面积公式 20.5}}{=} \frac{6}{\sqrt{2}} \int_0^1 dt \int_{x+y=t, x, y\geq 0} t ds \\ &= 6 \int_0^1 t^2 dt = 2. \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} \int_{L''} (x^2 - |x|y) dx + (2x|y| + y^2) dy \\ &= \int_1^0 (x^2 - x(1-x)) dx + [2x(1-x) + (1-x)^2] d(1-x) \\ &= \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

这给出了

$$\int_L (x^2 - |x|y) dx + (2x|y| + y^2) dy + (3 - x - y + e^{-z^2}) dz = \frac{3}{2}.$$

例题 20.73 计算 $I = \int_L y dx + z dy + x dz$, 这里

$$L = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + z = 1, x, y, z \geq 0\},$$

从 $(1, 0, 0)$ 到 $(0, 0, 1)$.

证明 直接化为平面积分

$$I = \int_{L'} (y - x) dx + (1 - x) dy, L' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x^2 + y^2 = 2x\}.$$

于是补充

$$L'' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0, 0 \leq x \leq 1\}, (0, 0) \rightarrow (1, 0),$$

我们有

$$\int_{L'+L''} (y - x) dx + (1 - x) dy = -2 \iint_{L', L'' \text{ 围成区域}} 1 dx dy = -\frac{\pi}{2\sqrt{2}},$$

以及

$$\int_{L''} (y - x) dx + (1 - x) dy = -\int_0^1 x dx = -\frac{1}{2}.$$

这就给出了 $I = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

虽然化为平面曲线积分的方法很管用, 但我们还是用一下 Stokes 定理.

例题 20.74 计算

$$\oint_L (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz,$$

这里 $L: x + y + z = \frac{3}{2}$ 截正方体 $0 \leq x, y, z \leq 1$ 且从 z 轴正向看下去为逆时针方向.



笔记 顺便提一提, 梯度, 旋度, 散度公式要记忆, 考试可能考.

证明 由公式

$$\begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & z^2 - x^2 & x^2 - y^2 \end{vmatrix} = (-2y - 2z) dydz - (2x + 2z) dzdx + (-2x - 2y) dxdy.$$

注意定向为法向量向上, 于是运用两类曲面积分的关系, 我们有

$$\begin{aligned} & \oint (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz \\ &= \iint (-2y - 2z) dydz - (2x + 2z) dzdx + (-2x - 2y) dxdy \\ &= \iint (-2y - 2z) \left(\frac{-z_x}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}} \right) - (2x + 2z) \left(\frac{-z_y}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}} \right) + (-2x - 2y) \left(\frac{1}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}} \right) dS \\ &= \iint (2y + 2z) z_x + (2x + 2z) z_y + (-2x - 2y) dxdy \\ &= -4 \iint (x + y + z) dxdy = -6 \iint 1 dxdy = -\frac{9}{2}. \end{aligned}$$

例题 20.75 计算

$$I = \oint_{\Gamma} |\sqrt{3}y - x| dx - 5z dz,$$

这里

$$\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 8 \\ x^2 + y^2 = 2z \end{cases},$$

这里从 z 轴正向往坐标原点看去取逆时针方向.

证明 注意到

$$x^2 + y^2 + \left(\frac{x^2 + y^2}{2} \right)^2 = 8 \Rightarrow x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow z = 2 \Rightarrow dz = 0,$$

于是

$$I = \oint_{x^2 + y^2 = 4} |\sqrt{3}y - x| dx \begin{cases} x = -u \\ y = -v \end{cases} = - \oint_{u^2 + v^2 = 4} |\sqrt{3}v - u| du = 0.$$

例题 20.76 计算 $\oint_L (ydx + zdy + xdz)$, 这里 L 由 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z = 1$ 交线围成, 方向取逆时针方向.

证明 Method 1

设

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 1, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\},$$

由 Stokes 公式得

$$\begin{aligned}
 \oint_L (ydx + zdy + xdz) &= \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} \\
 &= \iint_S (-dydz - dzdx - dxdy) = \iint_S \left(\frac{-1}{\sqrt{1+1+1}} + \frac{-1}{\sqrt{1+1+1}} + \frac{-1}{\sqrt{1+1+1}} \right) dS \\
 &= -3 \iint_{x^2+y^2+(1-x-y)^2 \leq 1} dxdy = -3 \iint_{x^2+y^2+xy-x-y \leq 0} 1dxdy \\
 &\quad \begin{cases} x = u+v \\ y = u-v \end{cases} = -6 \iint_{2(3u^2-2u+v^2) \leq 0} 1dudv = -6 \iint_{9(u-\frac{1}{3})^2+3v^2 \leq 1} 1dudv \\
 &= -6\pi \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{-2\pi}{\sqrt{3}}.
 \end{aligned}$$

Method 2

$$\begin{aligned}
 \oint_L (ydx + zdy + xdz) &= \oint_{x^2+y^2+(1-x-y)^2=1} [(y-x)dx + (1-2x-y)dy] \\
 &= -3 \iint_{x^2+y^2+(1-x-y)^2 \leq 1} dxdy = \frac{-2\pi}{\sqrt{3}}.
 \end{aligned}$$

来看 2025 同济大学数学分析考研真题.

例题 20.77 设 L 是 $x^2 + y^2 + z^2 = 8, x^2 + y^2 = 2z$ 的交线, 从 z 轴正向往坐标原点看去取逆时针方向. 计算

$$I = \int_L (|\sqrt{3}y - x| dx + 3ydy - 2zdz).$$

证明

$$\begin{aligned}
 I &= \int_L (|\sqrt{3}y - x| dx + 3ydy - 2zdz) \\
 &= \int_{x^2+y^2+\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)^2=8} (|\sqrt{3}y - x| dx + 3ydy - (x^2 + y^2) d\frac{x^2+y^2}{2}) \\
 &= \int_{x^2+y^2+\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)^2=8} [-x(x^2+y^2) dx + (3y - yx^2 - y^3) dy] \\
 &= \iint_{x^2+y^2+\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)^2 < 8} (-2xy + 2xy) dxdy = 0,
 \end{aligned}$$

这里考虑 $x = -u, y = -v$, 则 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = 1 > 0$, 此时曲线定向不改变, 因此

$$\int_{x^2+y^2+\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)^2=8} |\sqrt{3}y - x| dx = - \int_{u^2+v^2+\left(\frac{u^2+v^2}{2}\right)^2=8} |-\sqrt{3}v + u| du = - \int_{x^2+y^2+\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)^2=8} |\sqrt{3}y - x| dx = 0.$$

例题 20.78 计算

$$\oint_C \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2},$$

这里 C 是围绕原点的简单光滑闭曲线且为逆时针.

证明 首先

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{2xy}{x^4 + y^2} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x^2}{x^4 + y^2} \right), \forall (x, y) \neq (0, 0),$$

于是我们对充分小的 $\epsilon > 0$ 有

$$\begin{aligned}\oint_C \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2} &= \oint_{x^4 + y^2 = \epsilon^2} \frac{2xydx - x^2dy}{\epsilon^2} \\ &= \frac{1}{\epsilon^2} \iint_{x^4 + y^2 \leq \epsilon^2} (-2x - 2x) dx dy = 0,\end{aligned}$$

这里最后一个等号来自偶倍奇零.

我们来看陈纪修课本的一个习题, 其本来是不符合标准格林公式的叙述的.

例题 20.79 计算

$$I = \int_L \left(\sqrt{x^2 + y^2} dx + y \left[xy + \ln \left(x + \sqrt{x^2 + y^2} \right) \right] dy \right),$$

其中 L 是 $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ 与直线 $y = 0, 0 \leq x \leq \pi$ 所围区域的正向边界⁷.

注 陈纪修上明确指出格林公式的使用条件是

$$\int_L (Pdx + Qdy)$$

的 P, Q 在 L 围成闭区域上有连续偏导数. 因此通常版版的格林公式是不适用的.

证明 我们用我们给出的强版本的格林公式 13.30.

显然区域边界满足条件且曲线积分的被积函数在 L 围成开区域内有连续偏导数且被积函数关于单变量连续到边界. 可积性条件是显然满足的, 因此自然可以使用格林公式 13.30.

我们有

$$\begin{aligned}I &= \int_L \left(\sqrt{x^2 + y^2} dx + y \left[xy + \ln \left(x + \sqrt{x^2 + y^2} \right) \right] dy \right) \\ &= \iint y^2 dx dy = \int_0^\pi dx \int_0^{\sin x} y^2 dy = \frac{1}{3} \int_0^\pi \sin^3 x dx = \frac{4}{9}.\end{aligned}$$

例题 20.80 设 $R, a, h > 0, \alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 计算

$$\int_L (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz,$$

这里

(1):

$$L = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = R^2, \frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1 \right\}.$$

从 z 轴正向看过是逆时针方向.

(2):

$$L = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = a^2, y = x \tan \alpha \right\}.$$

从 y 轴正向看过是逆时针方向.

证明

1. 直接代入计算得

$$\begin{aligned}&\int_L (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz \\ &= \int_L \left(y - h \left(1 - \frac{x}{a} \right) \right) dx + \left(h \left(1 - \frac{x}{a} \right) - x \right) dy + (x - y) d \left(h \left(1 - \frac{x}{a} \right) \right) \\ &= \int_{x^2 + y^2 = R^2} \left(y - h \left(1 - \frac{x}{a} \right) - \frac{h(x - y)}{a} \right) dx + \left(h \left(1 - \frac{x}{a} \right) - x \right) dy \\ &= \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} \left(-\frac{h}{a} - 1 - 1 - \frac{h}{a} \right) dx dy = -2 \left(1 + \frac{h}{a} \right) \pi R^2.\end{aligned}$$

⁷即逆时针方向.

2. 直接代入计算得

$$\begin{aligned}
 & \int_L (y-z) dx + (z-x) dy + (x-y) dz \\
 &= \int_L (\tan \alpha \cdot x - z) dx + (z-x) d(\tan \alpha \cdot x) + (x - \tan \alpha \cdot x) dz \\
 &= \int_{x^2 + \tan^2 \alpha \cdot x^2 + z^2 = a^2} (\tan \alpha \cdot z - z) dx + (x - \tan \alpha \cdot x) dz \\
 &= \iint_{\frac{x^2}{\cos^2 \alpha} + z^2 \leq a^2} (1 - \tan \alpha - \tan \alpha + 1) dx dz = (2 - 2 \tan \alpha) \pi a^2 \cos \alpha \\
 &= (2 \cos \alpha - 2 \sin \alpha) \pi a^2.
 \end{aligned}$$

20.6 第一类曲面积分

例题 20.81 计算

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=1} [x^4 + y^4 + z(z+1)^3] dS.$$

证明 运用对称性有

$$\begin{aligned}
 & \iint_{x^2+y^2+z^2=1} [x^4 + y^4 + z(z+1)^3] dS = \iint_{x^2+y^2+z^2=1} [x^4 + y^4 + z(z^3 + 3z)] dS \\
 &= 3 \iint_{x^2+y^2+z^2=1} z^4 dS + \iint_{x^2+y^2+z^2=1} (x^2 + y^2 + z^2) dS \\
 &\stackrel{\text{参数方程法 20.4}}{=} 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \cos^4 \psi \sin \psi d\psi + 4\pi = \frac{32}{5}\pi.
 \end{aligned}$$

命题 20.2 (圆柱之交的表面积)

设 $R > 0$,

1. 求 $x^2 + y^2 = R^2, x^2 + z^2 = R^2$ 所围立体表面积.
2. 求 $x^2 + y^2 = R^2, x^2 + z^2 = R^2, y^2 + z^2 = R^2$ 所围立体表面积.

注和体积的情况不同, 要注意面额外多出一个.

证明

1. 图见 20.3.3. 伸缩 R 倍, 不妨设⁸ $R = 1$. 我们只需计算 8 倍第一象限. 由对称性, 第一象限由二个相同面积的图形组成. 直接计算第一象限的单个面的面积有

$$\begin{aligned}
 \iint 1 dS &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1, x, y \geq 0} \sqrt{1 + \frac{x^2}{z^2}} dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1, x, y \geq 0} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx dy \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \frac{r}{\sqrt{1-r^2 \cos^2 \theta}} dr = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin \theta}{\cos^2 \theta} d\theta = 1.
 \end{aligned}$$

于是我们所求表面积为 $16R^2$.

2. 图见 20.3.4. 伸缩 R 倍, 不妨设⁹ $R = 1$. 我们只需计算 8 倍第一象限. 由对称性, 第一象限由三个相同面积的图形组成. 直接计算第一象限单个面的面积有

$$\begin{aligned}
 \iint 1 dS &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1, 0 \leq y \leq x} \sqrt{1 + \frac{x^2}{z^2}} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \frac{r}{\sqrt{1-r^2 \cos^2 \theta}} dr \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin \theta}{\cos^2 \theta} d\theta = (2 - \sqrt{2}).
 \end{aligned}$$

⁸回忆第一类曲面积分的换元法, 注意到最后的结果要乘微元 R^2 .

⁹回忆第一类曲面积分的换元法, 注意到最后的结果要乘微元 R^2 .

于是我们求表面积为 $24(2 - \sqrt{2})R^2$.

例题 20.82 计算

$$\text{计算 } \iint_{x^2+y^2+z^2=1} \ln |4x+3y+5z| dS.$$

证明

$$\begin{aligned} \iint_{x^2+y^2+z^2=1} \ln |4x+3y+5z| dS &\stackrel{\text{Poisson 公式}}{=} \iint_{x^2+y^2+z^2=1} \ln \left| \sqrt{4^2+3^2+5^2} z \right| dS \\ &= \iint_{x^2+y^2+z^2=1} \ln (5\sqrt{2}) + \ln |z| dS = 4\pi \ln (5\sqrt{2}) + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \psi \ln |\cos \psi| d\psi \\ &= 4\pi \ln (5\sqrt{2}) + \int_0^{2\pi} d\theta \int_{-1}^1 \ln |t| dt = 4\pi \ln \left(\frac{5\sqrt{2}}{e} \right). \end{aligned}$$

例题 20.83 求圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2, a > 0$ 被 $x+z=0, x-z=0$ 截出来的面积.

证明 显然所求结果为 4 倍第一象限, 于是

$$\begin{aligned} S &= 4 \iint_{z=-x, z=x, x=1 \text{ 围成}} \sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2 - x^2}} dx dz \\ &= 4a \int_0^a dx \int_{-x}^x \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dz = 8a \int_0^a \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx \\ &= 4a \int_0^a \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx^2 = 4a \int_0^{a^2} \frac{1}{\sqrt{t}} dt = 8a^2. \end{aligned}$$

例题 20.84 求柱面 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$ 在 $z=0$ 和 $z=xy$ 之间部分的面积.

笔记 计算的是柱面部分的面积, 直接往 XOY 平面投影是线, 所以不能如此投影. 我们这里介绍一种仍往 XOY 平面投影的方法. 即形式上通过底面周长 * 高 = 表面积的方式来原因. 但这同样不是严格的, 所以仍然只需记公式即可.

证明 注意到 x, y 对称性, 只需计算四倍第一象限的表面积. 于是

$$\begin{aligned} \iint 1 dS &= 4 \iint_{x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1, x, y \geq 0} xy ds \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta \sin^3 \theta \sqrt{|(\cos^3 \theta)'|^2 + |(\sin^3 \theta)'|^2} d\theta \\ &= 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta \sin^4 \theta d\theta = \frac{3}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 (2\theta) d\theta = \frac{9\pi}{64}. \end{aligned}$$

引理 20.1

1. 若区域 V 能表示为 $\{(x, y, z) : F(x, y, z) < 0\}$, 则边界外单位法向量为

$$\left(\frac{F_x}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}, \frac{F_y}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}, \frac{F_z}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}} \right).$$

2. 若边界 S 有参数方程 $(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ 表示, 则边界的法向量为^a

$$\pm \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right).$$

^a方向要根据具体情况判断.



笔记 这是球的外法向量公式 20.1.2 的一般化, 现在椭圆面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, a, b, c > 0$ 的边界外法向量为

$$\left(\frac{\frac{x}{a^2}}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}, \frac{\frac{y}{b^2}}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}, \frac{\frac{z}{c^2}}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} \right).$$

例题 20.85 设 $a, b, c > 0$, 设 $\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1\}$, 计算

$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}.$$

证明 由两类曲面积分的关系和椭球面的外法向量公式 20.1, 注意到

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \frac{dS}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} &= \iint_{\Sigma} \frac{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} dS}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} \\ &= \iint_{\Sigma} \left[\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dydz + \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dzdx + \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dxdy \right]. \end{aligned}$$

又

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right) = 0,$$

于是取充分小的 $\epsilon > 0$, 就有

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \left[\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dydz + \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dzdx + \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dxdy \right] \\ = \frac{1}{\epsilon^3} \iint_{x^2 + y^2 + z^2 = \epsilon^2} [xdydz + ydzdx + zdxdy] = \frac{3}{\epsilon^3} \iint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq \epsilon^2} 1 dxdydz = 4\pi. \end{aligned}$$

例题 20.86 计算

$$\iint_{x^2 + y^2 + z^2 = 1} (a_1 x^4 + a_2 y^4 + a_3 z^4 + 3a_4 x^2 y^2 + 3a_5 y^2 z^2 + 3a_6 x^2 z^2) dS.$$

证明 我们介绍一种复积分技巧, 即由轮换对称性, 我们有

$$\iint_{x^2 + y^2 + z^2 = 1} \zeta^4 dS \stackrel{\zeta = e^{\frac{\pi}{4} i} \zeta}{=} \iint_{x^2 + y^2 + z^2 = 1} \zeta^4 dS = 0, \zeta = x + iy.$$

于是

$$\begin{aligned} 0 &= \iint_{x^2 + y^2 + z^2 = 1} (x + iy)^4 dS = \iint_{x^2 + y^2 + z^2 = 1} (x^4 + y^4 + C_4^2 i^2 x^2 y^2) dS \\ &= \iint_{x^2 + y^2 + z^2 = 1} (x^4 + y^4 - 6x^2 y^2) dS, \end{aligned}$$

即由轮换对称性知

$$\iint_{x^2 + y^2 + z^2 = 1} x^2 y^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{x^2 + y^2 + z^2 = 1} x^4 dS.$$

现在

$$\begin{aligned} \iint_{x^2 + y^2 + z^2 = 1} (a_1 x^4 + a_2 y^4 + a_3 z^4 + 3a_4 x^2 y^2 + 3a_5 y^2 z^2 + 3a_6 x^2 z^2) dS \\ = (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6) \iint_{x^2 + y^2 + z^2 = 1} z^4 dS \\ = (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \cos^4 \psi \sin \psi d\psi \\ = \frac{4}{5} \pi (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6). \end{aligned}$$

例题 20.87 求 $\sin z = \sinh x \sinh y, z \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], y \geq 0$ 被平面 $x = 1, x = 2$ 所截取部分面积.

证明 曲面可以写为

$$y = \operatorname{arcsinh} \frac{\sin z}{\sinh x}, 1 \leq x \leq 2, 0 \leq z \leq \frac{\pi}{2},$$

于是

$$\begin{aligned}\iint 1 \mathrm{d} S &= \int_1^2 \mathrm{d} x \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \left| \frac{\partial y}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial y}{\partial z} \right|^2} \mathrm{d} z \\ &= \int_1^2 \mathrm{d} x \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\coth x| \mathrm{d} z = \frac{\pi}{2} \int_1^2 |\coth x| \mathrm{d} x \\ &= \frac{\pi}{2} \ln (2 \cosh 1).\end{aligned}$$

例题 20.88 设锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和圆柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$). 求锥面被柱面所截面积 S_1 和圆柱面被锥面和 XOY 平面所截取部分面积 S_2 .



笔记 准确判断是对哪个面积分, 不要问搞混淆. 对于柱面而言, 投影就是柱面方程本身在平面的意义. 当曲面不能往 XOY 平面投影的时候, 我们可以用第一类曲线积分来计算面积, 公式记为被积函数为高, 积分区域为往往 XOY 平面投影之后的边界.

证明 一方面

$$\begin{aligned}S_1 &= \iint_{x^2+y^2 \leq 2ax} \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2+y^2} + \frac{y^2}{x^2+y^2}} \mathrm{d} x \mathrm{d} y \\ &= \sqrt{2} \pi a^2,\end{aligned}$$

另外一方面,

$$\begin{aligned}S_2 &= \oint_{x^2+y^2=2ax} \sqrt{x^2+y^2} \mathrm{d} s \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2a(a+a\cos\theta)} \sqrt{a^2\sin^2\theta + a^2\cos^2\theta} \mathrm{d} \theta \\ &= \sqrt{2} a^2 \int_0^{2\pi} \sqrt{1+\cos\theta} \mathrm{d} \theta = \sqrt{2} a^2 \int_0^{2\pi} \sqrt{2\cos^2\frac{\theta}{2}} \mathrm{d} \theta \\ &= 2a^2 \int_0^{2\pi} \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| \mathrm{d} \theta = 2a^2 \int_{-\pi}^{\pi} \cos \frac{\theta}{2} \mathrm{d} \theta = 8a^2.\end{aligned}$$

例题 20.89 设 $a > 0$,

1. 计算 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 含在 $x^2 + y^2 = ax$ 内部的那部分面积;
2. 计算 $x^2 + y^2 = ax$ 含在 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内部的那部分面积.

证明

1. 显然只需计算 2 倍第一象限即可. 即

$$\begin{aligned}2 \iint_{x^2+y^2 \leq ax} \sqrt{1 + \frac{x^2}{z^2} + \frac{y^2}{z^2}} \mathrm{d} x \mathrm{d} y &= 2a \iint_{x^2+y^2 \leq ax} \frac{1}{z} \mathrm{d} x \mathrm{d} y \\ &= 2a \iint_{x^2+y^2 \leq ax} \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \mathrm{d} x \mathrm{d} y = 2a \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d} \theta \int_0^{a\cos\theta} \frac{r}{\sqrt{a^2 - r^2}} \mathrm{d} r \\ &= 2a \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (a - a|\sin\theta|) \mathrm{d} \theta = 2(\pi - 2)a^2.\end{aligned}$$

2. 显然只需计算 2 倍第一象限即可. 即

$$\begin{aligned}2 \oint_{x^2+y^2=ax} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \mathrm{d} s &= 2 \oint_{x^2+y^2=ax} \sqrt{a^2 - ax} \mathrm{d} s \\ &= 2 \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 - a\left(\frac{a}{2} + \frac{a}{2}\cos\theta\right)} \cdot \sqrt{\frac{a^2}{4}\sin^2\theta + \frac{a^2}{4}\cos^2\theta} \mathrm{d} \theta \\ &= a^2 \int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1-\cos\theta}{2}} \mathrm{d} \theta = a^2 \int_0^{2\pi} \left| \sin \frac{\theta}{2} \right| \mathrm{d} \theta = 4a^2.\end{aligned}$$

例题 20.90 设 φ 是简单闭曲面 S 上任一点向径 $\mathbf{r}$ 与外法向量的夹角, V 为 S 所包围空间的体积, 证明

$$V = \frac{1}{3} \iint_S |\mathbf{r}| \cdot \cos \varphi dS.$$

证明 记 $\mathbf{n}$ 为简单闭曲面 S 上任一点的单位外法向量, 则有

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} \iint_S |\mathbf{r}| \cdot \cos \varphi dS &= \frac{1}{3} \iint_S |\mathbf{r}| \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{|\mathbf{n}| \cdot |\mathbf{r}|} dS = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{n} \cdot \mathbf{r} dS \\ &\stackrel{\text{Gauss公式}}{=} \frac{1}{3} \iiint \left(\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} \right) dx dy dz = V. \end{aligned}$$

例题 20.91 $R, H > 0$, 计算

$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2},$$

其中 Σ 介于 $z = 0, z = H$ 之间的 $x^2 + y^2 = R^2$ 的部分.

注 注意到曲面往 XOY 平面投影是线, 但不意味着第一类曲面积分是 0, 此时需要往另外一个平面投影使得不是线.

证明 我们往 YOZ 平面投影计算得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2} &= 2 \iint_{\Sigma, x \geq 0} \frac{dS}{R^2 + z^2} \\ &= 2 \iint_{0 \leq z \leq H, -R \leq y \leq R} \frac{1}{R^2 + z^2} \sqrt{1 + \frac{y^2}{x^2}} dy dz \\ &= 2R \int_0^H \frac{1}{R^2 + z^2} dz \int_{-R}^R \frac{1}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy \\ &= 2 \int_0^{\frac{H}{R}} \frac{1}{1 + z^2} dz \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}} dy \\ &= 2\pi \arctan \frac{H}{R}. \end{aligned}$$

例题 20.92 简单闭曲面 S 上任一点的单位外法向量记为 $\mathbf{n}$, $\mathbf{r} = (x, y, z)$, 记

$$I = \iint_S \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{|\mathbf{r}|^2} dS.$$

若原点不在 S 上,

1. 若 S 包含原点, 求 I ;
2. 若 S 不包含原点, 求 I .

证明

1. 取 $\epsilon > 0$ 充分小使得

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq \epsilon^2\}$$

含在 S 围成的区域内部, 直接计算有

$$\begin{aligned} I &= \iint_S \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{|\mathbf{r}|^2} dS = \iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \iint_{x^2 + y^2 + z^2 = \epsilon^2} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{\epsilon^3} \\ &= \frac{1}{\epsilon^3} \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq \epsilon^2} 3dxdydz = 4\pi, \end{aligned}$$

这里用到了复连通区域上的 Gauss 公式以及¹⁰

$$\frac{\partial \left(\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} \right)}{\partial x} + \frac{\partial \left(\frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} \right)}{\partial y} + \frac{\partial \left(\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} \right)}{\partial z} = 0. \quad (20.10)$$

2. 注意到(20.10)现在对整个 S 围成的区域内部都成立, 于是 $I = 0$.

例题 20.93 计算

$$\iint_{x+y+z=1} f(x, y, z) \, dS,$$

这里

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 1 - x^2 - y^2 - z^2, & x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \\ 0, & x^2 + y^2 + z^2 > 1 \end{cases}.$$

证明 由 Poisson 公式, 即推论 20.2, 我们有

$$\begin{aligned} \iint_{x+y+z=1} f(x, y, z) \, dS &= \iint_{\sqrt{3}z=1} f(x, y, z) \, dS \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq \frac{2}{3}, z=\frac{1}{\sqrt{3}}} \left(1 - x^2 - y^2 - \frac{1}{3} \right) \, dS \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq \frac{2}{3}} \left(1 - x^2 - y^2 - \frac{1}{3} \right) \, dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\frac{2}{3}}} \left(\frac{2}{3} - r^2 \right) r \, dr = \frac{2\pi}{9}. \end{aligned}$$

例题 20.94 设 $a, b, c > 0$, 计算

$$I = \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1} \frac{dS}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}.$$

证明 运用引理 20.1, 我们知道椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的边界外法向量为

$$\left(\frac{\frac{x}{a^2}}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}, \frac{\frac{y}{b^2}}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}, \frac{\frac{z}{c^2}}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} \right).$$

于是对充分小的 $\epsilon > 0$, 因为

$$\frac{\partial \left(\frac{x}{(ax^2+by^2+cz^2)^{\frac{3}{2}}} \right)}{\partial x} + \frac{\partial \left(\frac{y}{(ax^2+by^2+cz^2)^{\frac{3}{2}}} \right)}{\partial y} + \frac{\partial \left(\frac{z}{(ax^2+by^2+cz^2)^{\frac{3}{2}}} \right)}{\partial z} = 0, (x, y, z) \neq (0, 0, 0),$$

我们有

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1} \frac{x \frac{x}{a^2} + y \frac{y}{b^2} + z \frac{z}{c^2}}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} \, dS \\ &= \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1} \frac{x}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{\frac{3}{2}}} \, dy dz + \frac{y}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{\frac{3}{2}}} \, dz dx + \frac{z}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{\frac{3}{2}}} \, dx dy \\ &= \frac{1}{\epsilon^3} \iint_{ax^2+by^2+cz^2=\epsilon^2} x \, dy dz + y \, dz dx + z \, dx dy \\ &= \frac{3}{\epsilon^3} \iiint_{ax^2+by^2+cz^2 \leq \epsilon^2} dx dy dz = \frac{3}{\epsilon^3 \sqrt{abc}} \cdot \frac{4}{3} \pi \epsilon^3 = \frac{4\pi}{\sqrt{abc}}. \end{aligned}$$

¹⁰ 此类挖洞问题, 经验的, 一定有这样的导数和为 0 来方便我们计算.

20.7 第二类曲面积分

例题 20.95 计算 $\iint_S \frac{xdydz + z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 这里 S 由曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 和两个平面 $z = R, z = -R, R > 0$ 围成立体表面外侧.

 **笔记** 对于第二类曲面, 当投影是退化的情况, 意味着积分为 0.

证明 注意到

$$\iint_{z=R} \frac{xdydz + z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} + \iint_{z=-R} \frac{xdydz + z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} = 0,$$

于是我们运用对称性有

$$\begin{aligned} \iint_S \frac{xdydz + z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} &= \iint_{x^2+y^2=R^2, -R \leq z \leq R} \frac{xdydz}{R^2 + z^2} \\ &= 2 \iint_{x^2+y^2=R^2, -R \leq z \leq R, x \geq 0} \frac{xdydz}{R^2 + z^2} = 2 \int_{-R}^R \int_{-R}^R \frac{\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} dz dy \\ &= 8R \int_0^1 \int_0^1 \frac{\sqrt{1 - y^2}}{1 + z^2} dz dy = \frac{\pi^2}{2} R. \end{aligned}$$

例题 20.96 计算

$$\iint_S \left(\frac{x_0}{x - x_0} dydz + \frac{y_0}{y - y_0} dzdx + \frac{z_0}{z - z_0} dxdy \right),$$

这里

$$S = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} + \frac{(z - z_0)^2}{c^2} = 1 \right\}, \text{朝外}, a, b, c > 0.$$

 **笔记** 第二类曲面积分同样有换元法, 注意要验证转化的雅克比符号保持不变. 简单的平移变换当然不会改变积分方向, 当然我们不鼓励大家对第二类曲面积分使用换元法.

证明 做换元 $\begin{cases} x = x_0 + au \\ y = y_0 + bv \\ z = z_0 + cw \end{cases}$, 我们仍用 x, y, z 代替 u, v, w 来表示积分, 则有

$$\begin{aligned} &\iint_S \left(\frac{x_0}{x - x_0} dydz + \frac{y_0}{y - y_0} dzdx + \frac{z_0}{z - z_0} dxdy \right) \\ &= \iint_{x^2+y^2+z^2=1, \text{朝外}} \left(\frac{bcx_0}{ax} dydz + \frac{acy_0}{by} dzdx + \frac{abz_0}{cz} dxdy \right) \\ &\quad \text{球的外法向量 20.1.2} \iint_{x^2+y^2+z^2=1} \left(\frac{bcx_0}{ax} x + \frac{acy_0}{by} y + \frac{abz_0}{cz} z \right) dS \\ &= \iint_{x^2+y^2+z^2=1} \left(\frac{bcx_0}{a} + \frac{acy_0}{b} + \frac{abz_0}{c} \right) dS = 4\pi \left(\frac{bcx_0}{a} + \frac{acy_0}{b} + \frac{abz_0}{c} \right). \end{aligned}$$

例题 20.97 计算 $\iint_S (xydydz + y\sqrt{x^2 + z^2}dzdx + yzdxdy)$, 这里 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ 以及锥面 $x^2 - y^2 + z^2 = 0 (y \geq 0)$ 所围空间区域 V 的边界曲面的外侧.

证明 直接高斯公式有

$$\begin{aligned} &\iint_S (xydydz + y\sqrt{x^2 + z^2}dzdx + yzdxdy) \\ &= \iiint_V (y + \sqrt{x^2 + z^2} + y) dx dy dz \\ &= \iiint_V (2y + \sqrt{x^2 + z^2}) dx dy dz. \end{aligned}$$

我们更希望把积分区域写成更自然的形式, 接下来交换 y, z 得 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ 以及锥面

$x^2 - z^2 + y^2 = 0 (z \geq 0)$ 所围空间区域 V 下计算

$$\iiint_V (2z + \sqrt{x^2 + y^2}) \, dx dy dz.$$

于是

$$\begin{aligned} \iiint_V (2z + \sqrt{x^2 + y^2}) \, dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \psi d\psi \int_a^{2a} r^2 (2r \cos \psi + r \sin \psi) dr \\ &= \frac{(2a)^4 - a^4}{4} 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \psi (2 \cos \psi + \sin \psi) d\psi \\ &= \frac{15\pi^2 a^4 + 30a^4 \pi}{16}. \end{aligned}$$

例题 20.98 计算 $\iint_S \frac{e^{\sqrt{y}}}{\sqrt{x^2 + z^2}} dz dx$, 这里 S 由 XOY 平面的曲边梯形 D 绕 y 轴旋转形成旋转体表面外侧¹¹, 这里 D 由 $y = x^2, y = 1, y = 2, x = 0$ 围成.

 **笔记** 由课本公式, $y = x^2$ 绕 y 轴旋转形成旋转体表面的表达式为 $y = x^2 + z^2$.

证明 补充平面得到积分:

$$\begin{aligned} \iint_{y=2, y=x^2+z^2, \text{朝右}} \frac{e^{\sqrt{y}}}{\sqrt{x^2 + z^2}} dz dx &= \iint_{x^2+z^2 \leq 2} \frac{e^{\sqrt{2}}}{\sqrt{x^2 + z^2}} dz dx = 2\sqrt{2}\pi e^{\sqrt{2}}; \\ \iint_{y=1, y=x^2+z^2, \text{朝左}} \frac{e^{\sqrt{y}}}{\sqrt{x^2 + z^2}} dz dx &= \iint_{x^2+z^2 \leq 1} \frac{e}{\sqrt{x^2 + z^2}} dz dx = -2\pi e. \end{aligned}$$

设 S 围成区域为 V , 我们由 Gauss 公式有

$$\begin{aligned} \iint_{\partial V, \text{外侧}} \frac{e^{\sqrt{y}}}{\sqrt{x^2 + z^2}} dz dx &= \frac{1}{2} \iiint_V \frac{e^{\sqrt{y}}}{\sqrt{y}\sqrt{x^2 + z^2}} dx dy dz \\ &= \frac{1}{2} \int_1^2 dy \iint_{x^2+z^2 \leq y} \frac{e^{\sqrt{y}}}{\sqrt{y}\sqrt{x^2 + z^2}} dx dz \\ &= \pi \int_1^2 e^{\sqrt{y}} dy = 2\pi \int_1^{\sqrt{2}} te^t dt = 2\pi e^{\sqrt{2}} (\sqrt{2} - 1), \end{aligned}$$

于是

$$\iint_S \frac{e^{\sqrt{y}}}{\sqrt{x^2 + z^2}} dz dx = 2\pi e^{\sqrt{2}} (\sqrt{2} - 1) - 2\sqrt{2}\pi e^{\sqrt{2}} + 2\pi e = -2e^{\sqrt{2}}\pi + 2e\pi.$$

例题 20.99 计算 $\iint_S \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 这里

$$S: 1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9} (z \geq 0),$$

取上侧.

证明 正如经验谈到的, 此类挖洞问题, 往往都有

$$\frac{\partial \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right)}{\partial x} + \frac{\partial \left(\frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right)}{\partial y} + \frac{\partial \left(\frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right)}{\partial z} = 0. \quad (20.11)$$

直接计算表明(20.11)成立.

¹¹ 不包含顶部和底部.

我们补充 $z=0$, 下侧, 并在 0 附近做一个小的上半球面 $x^2+y^2+z^2=\epsilon^2, z\geq 0$, 取上侧. 则有

$$\begin{aligned} \iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} &= \iint_{x^2+y^2+z^2=\epsilon^2, z\geq 0, \text{上侧}} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &\quad + \iint_{\frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9} \leq 1, x^2+y^2 > \epsilon^2, z=0, \text{上侧}} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \iint_{x^2+y^2+z^2=\epsilon^2, z\geq 0, \text{上侧}} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{\epsilon^3} \\ &= \iint_{x^2+y^2+z^2=\epsilon^2, z\geq 0, \text{上侧}} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{\epsilon^3} \\ &\quad + \iint_{x^2+y^2\leq \epsilon^2, z=0, \text{下侧}} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{\epsilon^3} \\ &= \iiint_{x^2+y^2+z^2\leq \epsilon^2, z\geq 0} \frac{3}{\epsilon^3} dxdydz = 2\pi. \end{aligned}$$

例题 20.100 设 $\Sigma: \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1 (z \geq 0)$. 点 $P(x, y, z) \in \Sigma$, $\rho(x, y, z)$ 为坐标原点到 $P(x, y, z)$ 处 Σ 的切平面的距离, 计算

$$\iint_{\Sigma} \frac{z^2}{\rho(x, y, z)} (dydz + dzdx + dxdy),$$

这里 Σ 取上侧.

 **笔记** 熟悉二次曲面切平面的写法. 见 20.10.

证明 在点 $P = (x_0, y_0, z_0)$ 处切平面为 $\frac{xx_0}{2} + \frac{yy_0}{2} + zz_0 - 1 = 0$, 于是

$$\rho(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{\sqrt{\frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{4} + z_0^2}}.$$

因此

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \frac{z^2}{\rho(x, y, z)} (dydz + dzdx + dxdy) &= \iint_{\Sigma} z^2 \sqrt{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + z^2} (dydz + dzdx + dxdy) \\ &= \iint_{x^2+y^2\leq 2} \left(z^2 \sqrt{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + z^2} \right) \left(\frac{x}{2z} + \frac{y}{2z} + 1 \right) dxdy \\ &= \iint_{x^2+y^2\leq 2} \left(1 - \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} \right) \left(\sqrt{1 - \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4}} \right) dxdy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r \left(1 - \frac{r^2}{2} \right) \sqrt{1 - \frac{r^2}{4}} dr \\ &= \pi \int_0^2 \left(1 - \frac{s}{2} \right) \sqrt{1 - \frac{s}{4}} ds = \frac{8\pi + 4\pi\sqrt{2}}{15}. \end{aligned}$$

例题 20.101 计算曲面积分 $\iint_S \frac{axdydz + (z+a)^2 dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} (a > 0)$, 这里 S 是 $z = -\sqrt{a^2 - y^2 - x^2}$ 上侧.

证明 补充 $z=0$ 向上, 则

$$\iint_{z=0, x^2+y^2+z^2\leq a^2} \frac{axdydz + (z+a)^2 dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = a^2 \iint_{x^2+y^2\leq a^2} \frac{1 dxdy}{\sqrt{x^2+y^2}} = 2\pi a^3.$$

我们有

$$\begin{aligned}
 \iint_S \frac{axdydz + (z+a)^2 dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} &= \frac{1}{a} \iint_{S, \text{朝下}} (axdydz + (z+a)^2) dxdy \\
 &= \frac{1}{a} \left(\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq a^2, z \leq 0} (a+2(z+a)) dxdydz - 2\pi a^3 \right) \\
 &= \frac{2}{a} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq a^2, z \leq 0} z dxdydz \\
 &= \frac{2}{a} \int_{-a}^0 z dz \iint_{x^2+y^2 \leq a^2-z^2} 1 dxdy \\
 &= \frac{2\pi}{a} \int_{-a}^0 z (a^2 - z^2) dz \\
 &= -\frac{1}{2} a^3 \pi.
 \end{aligned}$$

例题 20.102 计算曲面积分

$$\iint_S \left(\frac{2dydz}{x \cos^2 x} + \frac{2dzdx}{\cos^2 y} - \frac{dxdy}{z \cos^2 z} \right),$$

这里 S 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧.

证明 由对称性, 我们有

$$\iint_S \frac{2dzdx}{\cos^2 y} = 0, \quad \iint_S \frac{dydz}{x \cos^2 x} = \iint_S \frac{dxdy}{z \cos^2 z}.$$

于是

$$\begin{aligned}
 \iint_S \left(\frac{2dydz}{x \cos^2 x} + \frac{2dzdx}{\cos^2 y} - \frac{dxdy}{z \cos^2 z} \right) &= \iint_S \frac{dxdy}{z \cos^2 z} \\
 &\stackrel{\text{单位球面外法向量 20.1.2}}{=} \iint_S \frac{dS}{\cos^2 z} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \frac{\sin \psi d\psi}{\cos^2 \cos \psi} \\
 &= 4\pi \tan 1,
 \end{aligned}$$

这里用到了球面参数方程方法计算曲面积分的方法 20.4.

例题 20.103 设

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{(z-3)^2}{4} \leq 1 \right\}, \quad \mathbf{r} = (x, y, z), \quad \mathbf{n} \text{ 是单位外法向量,}$$

证明

$$\iint_{\partial\Omega} \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS = \iiint_{\Omega} \frac{2}{|\mathbf{r}|} dxdydz.$$

证明 注意到原点不在 Ω 内, 于是

$$\begin{aligned}
 \iint_{\partial\Omega} \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS &= \iint_{\partial\Omega} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{r}|} dS = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}}{\partial x} + \frac{\partial \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}}{\partial y} + \frac{\partial \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}}{\partial z} \right) dxdydz \\
 &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{3|\mathbf{r}| - |\mathbf{r}|}{|\mathbf{r}|^2} \right) dxdydz = \iiint_{\Omega} \frac{2}{|\mathbf{r}|} dxdydz.
 \end{aligned}$$

来看两个抽象的例子.

例题 20.104 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 计算

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{1}{y} f\left(\frac{x}{y}\right) dydz + \frac{1}{x} f\left(\frac{x}{y}\right) dzdx + z dxdy \right),$$

其中 Σ 是由 $y = x^2 + z^2 + 6, y = 8 - x^2 - z^2$ 所围立体 Ω 外侧表面.

证明 由 Gauss 公式, 我们有

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} \left(\frac{1}{y} f\left(\frac{x}{y}\right) dydz + \frac{1}{x} f\left(\frac{x}{y}\right) dzdx + z dx dy \right) \\ &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{1}{y^2} f'\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{x}{xy^2} f'\left(\frac{x}{y}\right) + 1 \right) dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} 1 dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2+6}^{8-r^2} 1 dy \\ &= 2\pi \int_0^1 r(2-2r^2) dr = \pi. \end{aligned}$$

例题 20.105 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 且 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2} (1 \leq x^2 + y^2 \leq 4)$, 取下侧, 则计算

$$I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2x - y] dydz + [yf(xy) + 2y + x] dzdx + [zf(xy) + z] dx dy.$$

注 本题关键是注意 f 不具备光滑性, 所以不能直接 Gauss.

证明 法向量为

$$\left(\frac{x}{\sqrt{2(x^2 + y^2)}}, \frac{y}{\sqrt{2(x^2 + y^2)}}, \frac{-1}{\sqrt{2}} \right).$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2x - y] dydz + [yf(xy) + 2y + x] dzdx + [zf(xy) + z] dx dy \\ &= \iint_{1 \leq x^2 + y^2 \leq 4} [xf(xy) + 2x - y] \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + [yf(xy) + 2y + x] \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} - [zf(xy) + z] dx dy \\ &= \iint_{1 \leq x^2 + y^2 \leq 4} \left[\frac{(2x - y)x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{(2y + x)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \sqrt{x^2 + y^2} \right] dx dy \\ &= \iint_{1 \leq x^2 + y^2 \leq 4} \left[\frac{2(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \sqrt{x^2 + y^2} \right] dx dy \\ &= \iint_{1 \leq x^2 + y^2 \leq 4} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r^2 dr = \frac{14}{3}\pi. \end{aligned}$$

例题 20.106 计算

$$I = \iint_{\Sigma} (2(1 - x^2) dydz + 8xydzdx - 4xzdx dy),$$

这里 Σ 是曲线 $x = e^y (0 \leq y \leq a)$ 绕 x 轴旋转成旋转曲面, 取外侧.

证明 易知旋转曲面为 $x = e\sqrt{y^2 + z^2} (y^2 + z^2 \leq a^2)$. 补充面 $x = e^a$ 朝前, 这个面上的积分为

$$\iint 2(1 - x^2) dydz = \iint_{y^2 + z^2 \leq a^2} 2(1 - e^{2a}) dydz = 2\pi a^2 (1 - e^{2a}).$$

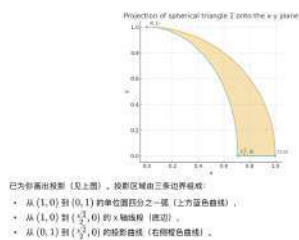
于是由 Gauss 公式, 我们有

$$\begin{aligned} I &= -2\pi a^2 (1 - e^{2a}) + \iiint (2(1 - x^2) dydz + 8xydzdx - 4xzdx dy) \\ &= -2\pi a^2 (1 - e^{2a}) + \iiint (-4x + 8x - 4x) dx dy dz = -2\pi a^2 (1 - e^{2a}). \end{aligned}$$

例题 20.107 在球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}, x \geq 0, y \geq 0$ 上取 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 为顶点的球面三角形 Σ . Σ 上的法向量满足第三个分量 $\cos \gamma > 0$, 计算

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + zdx dy}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

注

图 20.7.1: 球面三角形在 XOY 平面投影图


证明 Method 1

由球面的外法向量公式 20.1.2, 我们知道 $\cos \alpha = x, \cos \gamma = z$. 由两类曲面积分关系, 我们知道

$$\begin{aligned}
 \iint_{\Sigma} \frac{xdydz + zdx dy}{x^2 + y^2 + z^2} &= \iint_{\Sigma} \frac{x^2 + z^2}{x^2 + y^2 + z^2} dS \\
 &= \iint (x^2 + z^2) \sqrt{1 + \frac{x^2}{z^2} + \frac{y^2}{z^2}} dx dy \\
 &= \iint \frac{x^2 + 1 - x^2 - y^2}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} dx dy \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\sqrt{\frac{1}{2\cos^2\theta + \sin^2\theta}}}^1 \frac{1 - r^2 \sin^2\theta}{\sqrt{1 - r^2}} r dr \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{1+\cos^2\theta}}^1 \frac{1 - t \sin^2\theta}{\sqrt{1-t}} dt \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^3\theta \cdot (4 + 2\cos^2\theta)}{3(1 + \cos^2\theta)^{\frac{3}{2}}} d\theta \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sin^2\theta) \cdot (4 + 2(1 - \sin^2\theta))}{3(2 - \sin^2\theta)^{\frac{3}{2}}} d\sin\theta \\
 &= \frac{2}{3} \int_0^1 \frac{3 - 4t^2 + t^4}{(2 - t^2)^{\frac{3}{2}}} dt \\
 &\stackrel{t=\sqrt{2}\sin u}{=} \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{3 - 8\sin^2 u + 4\sin^4 u}{\cos^2 u} du \\
 &= \frac{1}{3} [2u + \sin(2u) - \tan u] \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{6}.
 \end{aligned}$$

Method 2

补充面 $z = 0, y = 0$ 和 $x = z$, 因为

$$dx dz = 0, 0 dx dy = 0, 0 dz = 0, dx dz = 0, x dy dz + z dx dy = x dy dx + x dx dy = 0.$$

我们知道在这三个面上¹²

$$\iint \frac{xdydz + zdx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = 0.$$

于是由 Gauss 公式得

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + zdx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = \iint_{\Sigma} (xdydz + zdx dy) = 2 \iiint 1 dx dy dz.$$

由对称性, 注意到我们得到的区域体积是

$$\frac{1}{16} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi = \frac{\pi}{12},$$

¹²第三个面也可以用两类曲面积分关系

$$\iint \frac{xdydz + zdx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = \iint \frac{-x + x}{x^2 + y^2 + z^2} dS = 0.$$

即

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + zdx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{\pi}{6}.$$

例题 20.108 设 Σ 是空间任意光滑封闭曲面, 方向朝外. 设

$$I(\Sigma) = \iiint_{\Sigma} (xz - 2x^3) dydz - (yz + 2y^3) dzdx + (3z - z^3) dxdy.$$

求 $I(\Sigma)$ 的最大值.

证明 由 Gauss 公式得

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} (xz - 2x^3) dydz - (yz + 2y^3) dzdx + (3z - z^3) dxdy \\ &= \iiint (z - 6x^2 - z - 6y^2 + 3 - 3z^2) dxdydz \\ &= \iiint (3 - 6x^2 - 6y^2 - 3z^2) dxdydz. \end{aligned}$$

要使得 $I(\Sigma)$ 达到极大, 那么就要使得被积函数尽可能非负, 即所求达到最大值的曲面为 $\Sigma: 3 = 6x^2 + 6y^2 + 3z^2$.

现在对这个达到最大值的曲面, 我们计算得最大值为

$$\begin{aligned} & \iiint_{6x^2+6y^2+3z^2 \leq 3} (3 - 6x^2 - 6y^2 - 3z^2) dxdydz \\ &= \frac{1}{\sqrt{108}} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 3} (3 - x^2 - y^2 - z^2) dxdydz \\ &= \frac{1}{6\sqrt{3}} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} r^2 (3 - r^2) dr \\ &= \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} \int_0^{\sqrt{3}} r^2 (3 - r^2) dr = \frac{4\pi}{5}. \end{aligned}$$

例题 20.109 计算

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{1}{x} dydz + \frac{1}{y} dzdx + \frac{1}{z} dxdy \right),$$

这里 $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, a, b, c > 0$ 且方向朝外.

证明 由引理 20.1 得椭球面的单位外法向量公式为

$$\left(\frac{\frac{x}{a^2}}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}, \frac{\frac{y}{b^2}}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}, \frac{\frac{z}{c^2}}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} \right).$$

于是

$$\begin{aligned}
 & \iint_{\Sigma} \left(\frac{1}{x} dy dz + \frac{1}{y} dz dx + \frac{1}{z} dx dy \right) \\
 &= \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \iint_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} dS \\
 &= 2 \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} \sqrt{1 + \frac{\frac{1}{a^4} x^2}{\frac{1}{c^4} z^2} + \frac{\frac{1}{b^4} y^2}{\frac{1}{c^4} z^2}} dx dy \\
 &= 2c \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} dx dy \\
 &= 2abc \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} dx dy \\
 &= 2abc \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{r}{\sqrt{1 - r^2}} dr \\
 &= 4\pi abc \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right).
 \end{aligned}$$

20.8 一般的多元积分问题

命题 20.3

记 $a(n) = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{2 \Gamma(\frac{n}{2})}$, $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{R}^n$ 中半径为 $r > 0$ 的球的体积为 $a(n)r^n$, 表面积为 $na(n)r^{n-1}$.

对于 $\mathbb{R}^n$ 上的问题, 要求不高的读者可以只在 $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 考虑.

例题 20.110 记 $B_r \triangleq \left\{ \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i^2 < r^2 \right\}$, $r > 0$. 假设 $f \in C^2(\overline{B_r})$, $g \in C[0, r^2]$, 证明

$$\int_{B_r} \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot g \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) d\mathbf{x} = \int_0^r tg(t^2) dt \int_{B_t} \Delta f d\mathbf{x}.$$

证明

$$\begin{aligned}
 \int_{B_r} \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot g \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) d\mathbf{x} &\stackrel{\text{余面积公式 20.5}}{=} \int_0^r g(t^2) dt \int_{\partial B_t} \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} dS \\
 &\stackrel{\text{回忆球的外法向量和两类曲面积分关系}}{=} \int_0^r tg(t^2) dt \int_{B_t} \Delta f d\mathbf{x}.
 \end{aligned}$$

特别的若 $\Delta f(\mathbf{x}) = h\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)$, 则

$$\begin{aligned}
 & \int_{B_r} \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot g(x^2 + y^2 + z^2) d\mathbf{x} \\
 &= \int_0^r tg(t^2) dt \int_{B_t} h\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) d\mathbf{x} \\
 &\stackrel{\text{余面积公式 20.5}}{=} \int_0^r tg(t^2) dt \int_0^t ds \int_{\partial B_s} h(s^2) dS \\
 &= na(n) \int_0^r tg(t^2) dt \int_0^t s^{n-1} h(s^2) ds.
 \end{aligned}$$

于是我们有

$$\frac{\partial \left(\int_{B_r} \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot g \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) d\mathbf{x} \right)}{\partial r} = na(n) r g(r^2) \int_0^r s^{n-1} h(s^2) ds.$$

例题 20.111 记 $B_r \triangleq \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 < r^2\}, r > 0$. 若 $u \in C^3(\overline{B_r})$ 满足

$$u(\mathbf{x}) \Delta u(\mathbf{x}) = 0, \forall \mathbf{x} \in B_r, u(\mathbf{x}) \frac{\partial u(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{n}} = 0, \forall \mathbf{x} \in \partial B_r,$$

这里 $\frac{\partial u(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{n}}$ 沿着外法向量的方向导数. 证明 $u(\mathbf{x})$ 为常值函数.

证明 注意到

$$\begin{aligned} 0 &= \iint_{\partial B_r} u(\mathbf{x}) \frac{\partial u(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{n}} dS \stackrel{\text{Gauss 公式}}{=} \iiint_{B_r} \left(\left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial z} \right|^2 + u \Delta u \right) d\mathbf{x} \\ &= \iiint_{B_r} \left(\left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial z} \right|^2 \right) d\mathbf{x}, \end{aligned}$$

我们有 $\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \frac{\partial u}{\partial z} = 0$. 于是 u 为常值函数.

 **笔记** 我们从证明可以看到等式

$$\iint_{\partial B_r} u(\mathbf{x}) \frac{\partial u(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_{B_r} \left(\left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial z} \right|^2 + u \Delta u \right) d\mathbf{x}. \quad (20.12)$$

将在许多问题扮演重要信息.

例题 20.112 第二 Gauss-Green 公式 设 $u, v \in C^2(\overline{\Omega}), \Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有光滑边界, $\frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}}$ 为沿着单位外法向量的方向导数. 则有

$$\int_{\partial \Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS = \int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dV.$$

证明

$$\begin{aligned} \int_{\partial \Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS &= \int_{\Omega} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_i} + u \Delta v - v \Delta u - \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_i} \right) dV \\ &= \int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dV. \end{aligned}$$

例题 20.113 设 $a > 0$ 且 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq a^2\}$. 若 $f \in C^2(D)$ 且在边界曲线 L 上满足 $f(x, y) = 0$. 证明:

$$\iint_D (|f|^2 + |\Delta f|^2) dx dy \geq 2 \iint_D \left(\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \right) dx dy.$$

证明 利用 f 在边界上为 0 有

$$\oint_{\partial D} \left(-f \frac{\partial f}{\partial y} dx + f \frac{\partial f}{\partial x} dy \right) = 0.$$

结合格林公式得

$$2 \iint_D \left(\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \right) dx dy = -2 \iint_D \left(f \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + f \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy.$$

然后由均值不等式得

$$-2 \iint_D \left(f \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + f \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy \leq \iint_D (|f|^2 + |\Delta f|^2) dx dy,$$

这就证明了

$$\iint_D (|f|^2 + |\Delta f|^2) dx dy \geq 2 \iint_D \left(\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \right) dx dy.$$

例题 20.114 设 $f \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$, $f|_{\partial\Omega} = 0$, $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 有分段光滑的边界, 证明对任何 $C > 0$ 都有

$$2 \iiint_{\Omega} |\nabla f|^2 dx dy dz \leq C \iiint_{\Omega} |f|^2 dx dy dz + \frac{1}{C} \iiint_{\Omega} |\Delta f|^2 dx dy dz. \quad (20.13)$$

 **笔记** 这种题往往可以直接用第二 Gauss-Green 公式 20.112 得到, 但一般不让大家记忆这公式, 所以我们给一个自然的思路.

证明 直接分部积分有

$$\begin{aligned} 2 \iiint_{\Omega} |\nabla f|^2 dx dy dz &= 2 \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz \\ &= -2 \iiint_{\Omega} \left(f \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + f \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + f \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \right) dx dy dz \\ &= \left| 2 \iiint_{\Omega} f \Delta f dx dy dz \right| = \left| \iiint_{\Omega} 2\sqrt{C} f \frac{\Delta f}{\sqrt{C}} dx dy dz \right| \\ &\leq C \iiint_{\Omega} |f|^2 dx dy dz + \frac{1}{C} \iiint_{\Omega} |\Delta f|^2 dx dy dz, \end{aligned}$$

这就得到了 (20.13).

接下来我们看一组经典考法, 此类问题不宜以一般推广形式给出, 我们聚焦于具体的例子.

例题 20.115

1. 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < a^2\}$, $a > 0$ 且 $f \in C^1(D) \cap C(\bar{D})$, $f|_{\partial D} = a^2$ 满足在 $\bar{D}$ 上有

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \leq a^2. \quad (20.14)$$

证明

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{4}{3} \pi a^4. \quad (20.15)$$

2. 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < a^2\}$, $a > 0$ 且 $f \in C^1(D) \cap C(\bar{D})$, $f|_{\partial D} = 0$. 证明

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\pi}{3} \max_{(x, y) \in D} \sqrt{\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2}. \quad (20.16)$$

3. 设 $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 < 1\}$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $a \in (-\infty, 0)$ 且 $u \in C^2(\bar{D})$ 满足

$$\Delta u(x, y, z) = \lambda u(x, y, z), (x, y, z) \in D, \frac{\partial u(x, y, z)}{\partial \mathbf{n}} = au(x, y, z), (x, y, z) \in \partial D. \quad (20.17)$$

若 u 不恒为 0, 证明 $\lambda < 0$.

4. Poincare 不等式: 设 D 是由简单闭曲线 L 围成的区域, 设 $f \in C^1(\bar{D})$, $f|_{\partial D} = 0$, 证明:

$$\iint_D f^2(x, y) dx dy \leq \max_D \{x^2 + y^2\} \cdot \iint_D \left(\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \right) dx dy. \quad (20.18)$$

 **笔记** 此类问题同样可以通过第二 Gauss-Green 公式 20.112 得到, 但一般不让大家记忆这公式, 所以我们给一个自然的思路.

证明

1. 注意到

$$\begin{aligned} \int_{\partial D} (-y f dx + x f dy) &= \iint_D \left(2f + x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy \\ &= a^2 \int_{\partial D} (-y dx + x dy) = 2a^2 \iint_D 1 dx dy, \end{aligned}$$

我们有

$$\begin{aligned}
 \iint_D f \, dx \, dy &= \iint_D a^2 \, dx \, dy - \frac{1}{2} \iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) \, dx \, dy \\
 &\leq \pi a^4 + \frac{1}{2} \iint_D \left| x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right| \, dx \, dy \\
 &\stackrel{(20.14)}{\leq} \pi a^4 + \frac{a}{2} \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy \\
 &= \pi a^4 + \frac{a}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^2 \, dr \\
 &= \pi a^4 + \frac{a}{2} \cdot \frac{2\pi}{3} a^3 = \frac{4}{3} \pi a^4,
 \end{aligned}$$

这就证明了(20.15).

2. 注意到

$$0 = \int_{x^2+y^2=1} (-y f \, dx + x f \, dy) = \iint_D \left(2f + x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) \, dx \, dy,$$

我们有

$$\begin{aligned}
 \left| \iint_D f \, dx \, dy \right| &= \left| -\frac{1}{2} \iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) \, dx \, dy \right| \\
 &\leq \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{3} \cdot \max_{(x,y) \in D} \sqrt{\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2} \\
 &= \frac{\pi}{3} \max_{(x,y) \in D} \sqrt{\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2},
 \end{aligned}$$

这就证明了(20.16).

3. 由

$$\begin{aligned}
 0 &< \iiint_D |\nabla u|^2 \, dx \, dy \, dz = - \iiint_D u \Delta u \, dx \, dy \, dz + \iint_{\partial D} u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, dS \\
 &= -\lambda \iiint_D u^2 \, dx \, dy \, dz + a \iint_{\partial D} u^2 \, dS \leq -\lambda \iiint_D u^2 \, dx \, dy \, dz,
 \end{aligned}$$

知(20.17)成立.

4. 注意到

$$0 = \int_L (-y f^2 \, dx + x f^2 \, dy) = \iint_D \left(2f^2 + 2x f \frac{\partial f}{\partial x} + 2y f \frac{\partial f}{\partial y} \right) \, dx \, dy,$$

我们有

$$\begin{aligned}
 \left| \iint_D f^2 \, dx \, dy \right| &= \left| - \iint_D \left(x f \frac{\partial f}{\partial x} + y f \frac{\partial f}{\partial y} \right) \, dx \, dy \right| \leq \iint_D \left| x f \frac{\partial f}{\partial x} + y f \frac{\partial f}{\partial y} \right| \, dx \, dy \\
 &\leq \sqrt{\iint_D |f|^2 \, dx \, dy} \cdot \sqrt{\iint_D \left| x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \, dx \, dy} \\
 &\leq \sqrt{\iint_D |f|^2 \, dx \, dy} \cdot \sqrt{\iint_D (x^2 + y^2) \cdot \left(\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \right) \, dx \, dy}.
 \end{aligned}$$

现在

$$\sqrt{\iint_D |f|^2 \, dx \, dy} \leq \sqrt{\max_D \{x^2 + y^2\}} \cdot \sqrt{\iint_D \left(\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \right) \, dx \, dy},$$

这就给出了(20.18).

例题 20.116 设正值函数 $f \in C(\mathbb{R})$ 满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|t-x|} f(x) \, dx \leq 1, \forall t \in \mathbb{R}. \quad (20.19)$$

证明: 对任何 $a < b$ 都有

$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{b-a}{2} + 1. \quad (20.20)$$

 **笔记** 此类问题本质上就是两边做二重积分之后换序.

证明 注意到在(20.20)两边积分之后交换积分顺序并压缩区间得

$$\begin{aligned} b-a &\geq \int_a^b \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|t-x|} f(x) dx dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \int_a^b e^{-|t-x|} dt \\ &\geq \int_a^b f(x) dx \int_a^b e^{-|t-x|} dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \left[\int_a^x e^{t-x} dt + \int_x^b e^{x-t} dt \right] \\ &= \int_a^b f(x) [2 - e^{a-x} - e^{x-b}] dx. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\leq \frac{b-a}{2} + \frac{1}{2} \int_a^b f(x) e^{a-x} dx + \frac{1}{2} \int_a^b f(x) e^{x-b} dx \\ &\leq \frac{b-a}{2} + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-|a-x|} dx + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-|b-x|} dx \\ &\stackrel{(20.20)}{\leq} \frac{b-a}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{b-a}{2} + 1. \end{aligned}$$

例题 20.117 设 $z = f(x, y)$ 是闭区域 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x, y \leq 1\}$ 上的可微函数且满足

$$f(0, 0) = 0, dz|_{(0,0)} = 3dx + 2dy.$$

计算

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du dt}{1 - \sqrt[4]{1-x^4}}.$$

 **笔记** 本题改为 $f \in C(D)$ 且只在 $(0, 0)$ 一点可微则无法用竞赛参考答案方法计算极限, 因为二元函数中值定理无法使用, 但我们下面给的本质方法可以.

注 等价替换得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du dt}{1 - \sqrt[4]{1-x^4}} = 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du dt}{x^4}.$$

由题目条件知 $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 3, \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 2$, 然后我们自然期待用二元函数 Taylor 公式的 Peano 余项得

$$f(t, u) = f(0, 0) + 3t + 2u + o(\sqrt{t^2 + u^2}),$$

即把 $f(t, u)$ 用 $3t + 2u$ 代替. 实际上¹³此时容易算出极限为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du dt}{1 - \sqrt[4]{1-x^4}} = 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \int_x^{\sqrt{t}} (3t + 2u) du dt}{x^4} = -2. \quad (20.21)$$

证明 接下来我们给出严格写法: 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $(t, u) \in (0, \delta^2)$ 时有

$$3t + 2u - \epsilon(t + u) \leq f(t, u) \leq 3t + 2u + \epsilon(t + u), \quad (20.22)$$

¹³ 高手会敏锐的注意到要求极限分子积分的上下限是一致趋于 0 的, 因此显然可以替换.

这里用到了 $\frac{t+u}{\sqrt{2}} \leq \sqrt{t^2+u^2} \leq t+u, t, u \geq 0$, 即 $o(\sqrt{t^2+u^2}) = o(t+u)$. 于是当 $x \in (0, \delta)$ 就有

$$\begin{aligned} 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) \, du \, dt}{x^4} &= -4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \int_{\sqrt{t}}^x f(t, u) \, du \, dt}{x^4} \\ &\stackrel{(20.21)}{\leq} -4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \int_{\sqrt{t}}^x (3t + 2u - \epsilon t - \epsilon u) \, du \, dt}{x^4} \\ &= \frac{1}{5} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^4 (2\epsilon x + 5\epsilon - 6x - 10)}{x^4} = \epsilon - 2. \end{aligned}$$

类似的用(20.22)另外一侧不等式得

$$4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) \, du \, dt}{x^4} \geq -\epsilon - 2.$$

从而由 ϵ 任意性得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) \, du \, dt}{1 - \sqrt[4]{1-x^4}} = -2.$$

来看第七届非数学类预赛压轴题.

例题 20.118 设 $f \in C^2(\bar{D})$, D 是单位开圆盘, 设 $f(0, 0) = f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$ 且

$$|f''_{xx}|^2 + 2|f''_{xy}|^2 + |f''_{yy}|^2 \leq M.$$

证明

$$\left| \iint_D f(x, y) \, dx \, dy \right| \leq \frac{\pi}{4} \sqrt{M}. \quad (20.23)$$

证明 由二元函数 Taylor 中值定理, 我们有

$$f(x, y) = \frac{1}{2} (x^2 f''_{xx}(\theta, \eta) + 2xy f''_{xy}(\theta, \eta) + y^2 f''_{yy}(\theta, \eta)).$$

于是利用条件不等式得

$$|f(x, y)| \leq \frac{1}{2} \sqrt{x^4 + 2x^2y^2 + y^4} \cdot \sqrt{|f''_{xx}|^2 + 2|f''_{xy}|^2 + |f''_{yy}|^2} \leq \frac{\sqrt{M}}{2} (x^2 + y^2).$$

因此我们有

$$\left| \iint_D f(x, y) \, dx \, dy \right| \leq \frac{\sqrt{M}}{2} \iint_D (x^2 + y^2) \, dx \, dy = \frac{\pi}{4} \sqrt{M}.$$

例题 20.119 设 $P, R \in C^1(\mathbb{R}^3)$ 且对任何上半球面 S 都有

$$\iint_S (P \, dy \, dz + R \, dx \, dy) = 0.$$

证明 $\frac{\partial P}{\partial x} \equiv 0$.

证明 对任意固定的 $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3, r > 0$, 我们做上半球 $z = z_0 + \sqrt{r^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}$ 朝上和 $z = z_0$, 朝下. 于是由 Gauss 公式我们得到

$$\iint_{z=z_0} (P \, dy \, dz + R \, dx \, dy) + \iint_S (P \, dy \, dz + R \, dx \, dy) = \iiint \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \, dx \, dy \, dz,$$

即

$$\iint_{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2 \leq r^2} R(x, y, z_0) \, dx \, dy = - \iiint \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \, dx \, dy \, dz.$$

注意到左边上式得到的 r 和右式得到的 r 阶不一致, 因此由积分中值定理, 我们有

$$\begin{aligned} \iiint \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \, dx \, dy \, dz &= \frac{2\pi r^3}{3} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) (\theta', \xi', \eta') \\ \iint_{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2 \leq r^2} R(x, y, z_0) \, dx \, dy &= \pi r^2 R(\theta, \eta, z_0), \end{aligned}$$

从而

$$0 = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{2\pi r}{3} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) (\theta', \xi', \eta') = -\pi \lim_{r \rightarrow 0^+} R(\theta, \eta, z_0) = -\pi R(x_0, y_0, z_0),$$

即 $R \equiv 0$. 现在

$$\frac{2\pi r^3}{3} \frac{\partial P}{\partial x} (\theta', \xi', \eta') = 0 \Rightarrow 0 = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\partial P}{\partial x} (\theta', \xi', \eta') = \frac{\partial P}{\partial x} (x_0, y_0, z_0),$$

即 $\frac{\partial P}{\partial x} \equiv 0$.

例题 20.120 设 $f \in C[0, 1]$ 满足对任何 $x, y \in [0, 1]$ 都有 $xf(y) + yf(x) \leq 1$, 证明 $\int_0^1 f(x) dx \leq \frac{\pi}{4}$.

证明 我们用三角换元就有

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos \theta) \sin \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta) \cos \theta d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} (f(\cos \theta) \sin \theta + f(\sin \theta) \cos \theta) d\theta \right] \\ &\leq \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 d\theta = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

例题 20.121 设 $\theta > 0$, 计算 $\int_{[0, \theta]^n} \frac{1}{\theta^n} \max\{x_1, \dots, x_n\} dx = \frac{n}{n+1} \theta$.

证明 考虑换元 $x_i = \theta y_i, i = 1, 2, \dots, n$, 故可以不妨设 $\theta = 1$, 于是

$$\begin{aligned} \int_{[0, 1]^n} \max\{x_1, \dots, x_n\} dx &= n! \int_{0 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq 1} x_n dx \\ &= n! \int_0^1 x_n dx_n \int_0^{x_n} dx_{n-1} \dots \int_0^{x_3} dx_2 \int_0^{x_2} dx_1 \\ &= n! \int_0^1 x_n \cdot \frac{x_n^{n-1}}{(n-1)!} dx_n = \frac{n}{n+1}. \end{aligned}$$

定理 20.7 (调和函数平均值定理)

设开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 我们用 $B_r(\mathbf{x})$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中半径为 $r > 0$, 球心为 $\mathbf{x}$ 的开球, 则对调和函数^a $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 成立

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{a(n)r^n} \int_{B_r(\mathbf{x})} f(\mathbf{y}) d\mathbf{y} = \frac{1}{na(n)r^{n-1}} \int_{\partial B_r(\mathbf{x})} f(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y}). \quad (20.24)$$

^a $\Delta f(\mathbf{x}) = 0, \forall \mathbf{x} \in \Omega$.



笔记 要求不高的同学可直接记忆结论. 特别的, 对 $n = 2$, 我们有参数方程表示

$$\begin{aligned} f(x_0, y_0) &= \frac{1}{2\pi r} \int_{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2} f(x, y) ds \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) d\theta. \end{aligned}$$

证明 考虑

$$g(r) \triangleq \frac{1}{na(n)r^{n-1}} \int_{\partial B_r(\mathbf{x})} f(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y}) \stackrel{\mathbf{y}=\mathbf{x}+r\mathbf{z}}{=} \frac{1}{na(n)} \int_{\partial B_1(\mathbf{0})} f(\mathbf{x} + r\mathbf{z}) dS(\mathbf{z}),$$

则

$$\begin{aligned} g'(r) &= \frac{1}{na(n)} \int_{\partial B_1(\mathbf{0})} \sum_{i=1}^n z_i f'_i(\mathbf{x} + r\mathbf{z}) dS(\mathbf{z}) \\ &= \frac{1}{na(n)} \int_{B_1(\mathbf{0})} \sum_{i=1}^n r f''_i(\mathbf{x} + r\mathbf{z}) d\mathbf{z} = 0. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} g(r) &\equiv \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{na(n)r^{n-1}} \int_{\partial B_r(\mathbf{x})} f(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) \\ &\stackrel{\text{积分中值定理}}{=} \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{f(\mathbf{y}_r)}{na(n)r^{n-1}} \int_{\partial B_r(\mathbf{x})} 1 \, dS(\mathbf{y}), \mathbf{y}_r \in \partial B_r(\mathbf{x}) \\ &= f(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

现在就有

$$\begin{aligned} a(n)\rho^n f(\mathbf{x}) &= \int_0^\rho na(n)r^{n-1} f(\mathbf{x}) \, dr = \int_0^\rho \int_{\partial B_r(\mathbf{x})} f(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) \, dr \\ &\stackrel{\text{余面积公式 20.5}}{=} \int_{B_\rho(\mathbf{x})} f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}, \end{aligned}$$

于是我们有(20.24)成立.

例题 20.122 设 A 是 d 阶实正定矩阵, 记 B 的 (i, j) 元是

$$\int_{\mathbb{R}^d} x_i x_j e^{-x^T A x} \, dx,$$

计算 B .

证明 取实正交矩阵 $T = (t_{ij})$, 使得 $T^T A T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_d \end{pmatrix} \triangleq \Lambda$, 于是

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} x_i x_j e^{-x^T A x} \, dx &= \int_{\mathbb{R}^d} \sum_{k=1}^d \sum_{\ell=1}^d t_{ik} t_{j\ell} y_k y_\ell e^{-\sum_{k=1}^d \lambda_k y_k^2} \, dy \\ &= \sum_{k=1}^d t_{ik} t_{jk} \int_{\mathbb{R}^d} y_k^2 e^{-\sum_{k=1}^d \lambda_k y_k^2} \, dy = \sum_{k=1}^d t_{ik} t_{jk} \sqrt{\frac{\pi^{d-1}}{\prod_{s \neq k} \lambda_s}} \int_{-\infty}^{\infty} y_k^2 e^{-\lambda_k y_k^2} \, dy_k \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^d t_{ik} t_{jk} \frac{1}{\lambda_k} \sqrt{\frac{\pi^d}{\prod_{s=1}^d \lambda_s}} = \frac{\pi^{\frac{d}{2}}}{2\sqrt{\det A}} \sum_{k=1}^d t_{ik} t_{jk} \frac{1}{\lambda_k} \\ &= \frac{\pi^{\frac{d}{2}}}{2\sqrt{\det A}} (T \Lambda^{-1} T^T)_{(i,j)} = \frac{\pi^{\frac{d}{2}}}{2\sqrt{\det A}} (A^{-1})_{(i,j)}, \end{aligned}$$

因此 $B = \frac{\pi^{\frac{d}{2}}}{2\sqrt{\det A}} A^{-1}$.

例题 20.123 设 $f \in C^4(D)$, $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x, y \leq 1\}$, $f|_{\partial D} = 0$ 且满足 $\left| \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} \right| \leq b$, 证明

$$\left| \iint_D f(x, y) \, dx dy \right| \leq \frac{b}{144}.$$

 **笔记** 分部积分需要零边界条件, 最简单的提供零边界条件的函数就是 $x(1-x)y(1-y)$, 读者需要准确把我分部积分时需要的零边界条件到底是哪些.

证明 我们有

$$\begin{aligned} \left| \iint_D f(x, y) \, dx dy \right| &= \frac{1}{4} \left| \iint_D f(x, y) \frac{\partial^4 [x(1-x)y(1-y)]}{\partial x^2 \partial y^2} \, dx dy \right| \\ &= \frac{1}{4} \left| \iint_D \frac{\partial^4}{\partial x^2 \partial y^2} f(x, y) \cdot [x(1-x)y(1-y)] \, dx dy \right| \\ &\leq \frac{b}{4} \iint_D xy(1-x)(1-y) \, dx dy = \frac{b}{4} \left(\int_0^1 x(1-x) \, dx \right)^2 \\ &= \frac{b}{144}. \end{aligned}$$

考试中如书写就够了, 下面我们展示分部积分的过程以方便基础不好的读者.

首先回顾一下分部积分观点下的 Gauss-Green 公式:

$$\int_{\Omega} f \frac{\partial g}{\partial x_i} d\mathbf{x} = - \int_{\Omega} g \frac{\partial f}{\partial x_i} d\mathbf{x} + \int_{\partial\Omega} f g \cdot n_i dS, \quad (20.25)$$

这里 n_i 是 $\partial\Omega$ 上的单位外法向量的第 i 个分量.

第一次分部积分时的边界项因为 $f|_{\partial D} = 0$, 所以

$$\int_{\partial D} f(x, y) \frac{\partial^3 [x(1-x)y(1-y)]}{\partial x \partial y^2} n_1 ds = 0.$$

第二次分部积分时的边界因为 $y = 0, 1$ 时 $n_1 = 0$, $x = 0, 1$ 时 $\frac{\partial^2 [x(1-x)y(1-y)]}{\partial y^2} = x(1-x) \frac{\partial^2 [y(1-y)]}{\partial y^2} = 0$, 所以

$$\int_{\partial D} \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 [x(1-x)y(1-y)]}{\partial y^2} n_1 ds = 0.$$

第三次分部积分时的边界因为 $x = 0, 1$ 时 $n_2 = 0$, $y = 0, 1$ 时 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0$, 所以

$$\int_{\partial D} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial [x(1-x)y(1-y)]}{\partial y} n_2 ds = 0.$$

第四次分部积分时的边界因为在 ∂D 上 $x(1-x)y(1-y) = 0$, 所以

$$\int_{\partial D} \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} \cdot x(1-x)y(1-y) n_2 ds = 0.$$

当然读者也可以视为一元积分来分部积分, 那样处理并不方便!

例题 20.124 设 D 是 xy 平面上的分段光滑简单闭曲线所围成区域. D 在 x 轴, y 轴投影长度分别为 l_x, l_y . (α, β) 是 D 内任意点. 证明

1.

$$\left| \iint_D (x - \alpha)(y - \beta) dx dy \right| \leq l_x l_y mD;$$

2.

$$\left| \iint_D (x - \alpha)(y - \beta) dx dy \right| \leq \frac{l_x^2 l_y^2}{4}.$$

证明

1. 直接放缩有

$$\begin{aligned} \left| \iint_D (x - \alpha)(y - \beta) dx dy \right| &\leq \iint_D |(x - \alpha)(y - \beta)| dx dy \\ &\leq \iint_D l_x l_y dx dy = l_x l_y mD. \end{aligned}$$

2. 取

$$D \subset R \triangleq \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq a + l_x, c \leq y \leq c + l_y\}.$$

记 $b \triangleq a + l_x, d \triangleq c + l_y$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \iint_D (x - \alpha)(y - \beta) dx dy \right| &\leq \iint_R |(x - \alpha)(y - \beta)| dx dy \\ &= \int_a^b |x - \alpha| dx \int_c^d |y - \beta| dy = \frac{1}{4} [(\alpha - a)^2 + (b - \alpha)^2] [(d - \beta)^2 + (\beta - c)^2] \\ &\leq \frac{1}{4} (b - \alpha + \alpha - a)^2 (d - \beta + \beta - c)^2 = \frac{l_x^2 l_y^2}{4}. \end{aligned}$$

我们来看复旦大学英才班的一个问题.

例题 20.125 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^n)$, $\Delta f \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}^n$, 证明 $F(r) = \frac{1}{r^{n-1}} \int_{||\mathbf{x}||=r} f(\mathbf{x}) dS$ 是 $(0, +\infty)$ 的递减函数.

证明 一方面

$$F(r) = \frac{1}{r^{n-1}} \int_{||\mathbf{x}||=r} f(\mathbf{x}) dS \stackrel{\mathbf{x}=r\mathbf{y}}{=} \int_{||\mathbf{y}||=1} f(r\mathbf{y}) dS(\mathbf{y}).$$

另外一方面

$$F'(r) = \int_{\|\mathbf{y}\|=1} \sum_{i=1}^n y_i \cdot \partial_{y_i} f(r\mathbf{y}) dS$$

$$\stackrel{\text{Gauss公式}}{=} \int_{\|\mathbf{y}\|=1} \Delta f(r\mathbf{y}) dS \leq 0,$$

这就完成了证明.

定理 20.8 (次调和函数平均值不等式)

若 $f \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\Delta f \geq 0$, 证明: 对任何以 $\mathbf{a}$ 为心, 半径为 $r > 0$ 的闭球 $B(\mathbf{a}, r) \subset \mathbb{R}^n$, 我们有

$$f(\mathbf{a}) \leq \frac{1}{a(n)r^n} \int_{\partial B(\mathbf{a}, r)} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}, f(\mathbf{a}) \leq \frac{1}{na(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(\mathbf{a}, r)} f(\mathbf{x}) dS(\mathbf{x}). \quad (20.26)$$

♡

证明 注意到

$$\frac{d\left(\frac{1}{na(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(\mathbf{a}, r)} f(\mathbf{x}) dS(\mathbf{x})\right)}{dr} = \frac{d\left(\frac{1}{na(n)} \int_{\partial B(0,1)} f(\mathbf{a} + r\mathbf{y}) dS(\mathbf{y})\right)}{dr}$$

$$= \frac{1}{na(n)} \int_{\partial B(0,1)} \sum_{i=1}^n f'_{x_i}(\mathbf{a} + r\mathbf{y}) y_i dS(\mathbf{y})$$

$$= \frac{1}{na(n)r^n} \int_{\partial B(\mathbf{a}, r)} \sum_{i=1}^n f'_{x_i}(\mathbf{x}) \frac{y_i - a_i}{r} dS(\mathbf{x})$$

$$\stackrel{\text{Gauss}}{=} \frac{1}{na(n)r^n} \int_{B(\mathbf{a}, r)} \Delta f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \geq 0,$$

即

$$\frac{1}{na(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(\mathbf{a}, r)} f(\mathbf{x}) dS(\mathbf{x}) \geq \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{na(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(\mathbf{a}, r)} f(\mathbf{x}) dS(\mathbf{x})$$

$$\stackrel{\text{积分中值定理}}{=} \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{f(\theta)}{na(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(\mathbf{a}, r)} 1 dS(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}).$$

进一步由余面积公式20.5, 我们有

$$\int_0^r \rho^{n-1} f(\mathbf{a}) d\rho \leq \frac{1}{na(n)} \int_0^r d\rho \int_{\partial B(\mathbf{a}, \rho)} f(\mathbf{x}) dS(\mathbf{x})$$

$$= \frac{1}{na(n)} \int_{B(\mathbf{a}, r)} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x},$$

即

$$f(\mathbf{a}) \leq \frac{1}{na(n)} \int_{B(\mathbf{a}, r)} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x},$$

我们证明了(20.26).

定理 20.9 (Morrey 不等式)

1. 若 u 在 $\{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n : |\mathbf{y} - \mathbf{x}| < r\}, r > 0$ 上连续可微, 则

$$\int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|<r} |u(\mathbf{y}) - u(\mathbf{x})| d\mathbf{y} \leq \frac{r^n}{n} \int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|<r} \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n \left|\frac{\partial u(\mathbf{y})}{\partial y_i}\right|^2}}{|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^{n-1}} d\mathbf{y}. \quad (20.27)$$

2. 若 u 在 $\{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n : |\mathbf{y} - \mathbf{x}| < r\}, r > 0$ 上连续可微且 $\int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|<r} u(\mathbf{y}) d\mathbf{y} = 0$, 则

$$u(\mathbf{x}) \leq \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{2\pi^{\frac{n}{2}}} \int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|<r} \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n \left|\frac{\partial u(\mathbf{y})}{\partial y_i}\right|^2}}{|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^{n-1}} d\mathbf{y}. \quad (20.28)$$

♡



笔记 证明的想法即限制在每个直线上用一维的公式. 本题将反复运用定理20.5.

证明

1. 若 $\frac{r^n}{n} \int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|<r} \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u(\mathbf{y})}{\partial y_i} \right|^2}}{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|^{n-1}} d\mathbf{y} = +\infty$ 则没什么好证的. 因此假定 $\frac{r^n}{n} \int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|<r} \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u(\mathbf{y})}{\partial y_i} \right|^2}}{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|^{n-1}} d\mathbf{y} < +\infty$.
 固定 $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ 且 $|\mathbf{w}| = 1$, 然后对 $s \in (0, r)$, 我们有

$$\begin{aligned} |u(\mathbf{x} + s\mathbf{w}) - u(\mathbf{x})| &= \left| \int_0^s \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial u}{\partial y_i}(\mathbf{x} + t\mathbf{w}) \cdot w_i \right) dt \right| \\ &\leq \int_0^s \left| \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial u}{\partial y_i}(\mathbf{x} + t\mathbf{w}) \cdot w_i \right) \right| dt \leq \int_0^s \sqrt{\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u}{\partial y_i}(\mathbf{x} + t\mathbf{w}) \right|^2} dt, \end{aligned}$$

这里第一个等号来自牛顿莱布尼兹公式和链式法则, 最后一个等号来自 Cauchy 不等式. 于是

$$\begin{aligned} \int_{|\mathbf{w}|=1} |u(\mathbf{x} + s\mathbf{w}) - u(\mathbf{x})| dS(\mathbf{w}) &= \int_{|\mathbf{w}|=1} \int_0^s \sqrt{\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u}{\partial y_i}(\mathbf{x} + t\mathbf{w}) \right|^2} dt dS(\mathbf{w}) \\ &= \int_0^s \int_{|\mathbf{w}|=1} \sqrt{\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u}{\partial y_i}(\mathbf{x} + t\mathbf{w}) \right|^2} dS(\mathbf{w}) dt \\ &\stackrel{\mathbf{x}+t\mathbf{w}=\mathbf{y}}{=} \int_0^s \int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|=t} \frac{1}{t^{n-1}} \sqrt{\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u(\mathbf{y})}{\partial y_i} \right|^2} dS(\mathbf{y}) dt \\ &= \int_0^s \int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|=t} \frac{1}{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|^{n-1}} \sqrt{\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u(\mathbf{y})}{\partial y_i} \right|^2} dS(\mathbf{y}) dt \\ &= \int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|<s} \frac{1}{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|^{n-1}} \sqrt{\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u(\mathbf{y})}{\partial y_i} \right|^2} dS(\mathbf{y}) \\ &\leq \int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|<r} \frac{1}{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|^{n-1}} \sqrt{\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u(\mathbf{y})}{\partial y_i} \right|^2} dS(\mathbf{y}). \end{aligned}$$

又

$$\int_{|\mathbf{w}|=1} |u(\mathbf{x} + s\mathbf{w}) - u(\mathbf{x})| dS(\mathbf{w}) \stackrel{\mathbf{x}+s\mathbf{w}=\mathbf{y}}{=} \int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|=s} \frac{1}{s^{n-1}} |u(\mathbf{y}) - u(\mathbf{x})| dS(\mathbf{y}).$$

于是我们知道

$$\int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|=s} |u(\mathbf{y}) - u(\mathbf{x})| dS(\mathbf{y}) \leq s^{n-1} \int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|<r} \frac{1}{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|^{n-1}} \sqrt{\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u(\mathbf{y})}{\partial y_i} \right|^2} dS(\mathbf{y}).$$

两边积分得

$$\int_0^r \int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|=s} |u(\mathbf{y}) - u(\mathbf{x})| dS(\mathbf{y}) ds \leq \int_0^r s^{n-1} \int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|<r} \frac{1}{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|^{n-1}} \sqrt{\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u(\mathbf{y})}{\partial y_i} \right|^2} dS(\mathbf{y}) ds,$$

即得(20.27).

2. 仔细观察上面证明, 如果我们左边不提前加绝对值并利用

$$\int_{|\mathbf{y}-\mathbf{x}|<r} u(\mathbf{x}) d\mathbf{y} = \frac{\pi^{\frac{n}{2}} r^n u(\mathbf{x})}{\frac{n}{2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$$

就能得到(20.28)

接下来的部分注意复习 Gauss-Green 的最强叙述13.30.

定义 20.1 (♠)

对 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$, $n \geq 2$, 我们定义

$$\Gamma(\mathbf{x}) \triangleq \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln \|\mathbf{x}\|, & n=2 \\ \frac{1}{n(n-2)a(n)\|\mathbf{x}\|^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases}. \quad (20.29)$$



笔记 读者容易验证:

1.

$$\Delta \Gamma(\mathbf{x}) = 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}. \quad (20.30)$$

2. 存在只依赖维数 n 的常数 $C > 0$ 使得

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial \Gamma}{\partial x_i}(\mathbf{x}) \right|^2} \leq \frac{C}{\|\mathbf{x}\|^{n-1}}, \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial^2 \Gamma}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) \right|^2} \leq \frac{C}{\|\mathbf{x}\|^n}, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}. \quad (20.31)$$

注 从(20.31)可以看到, $\sqrt{\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial \Gamma}{\partial x_i} \right|^2}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 局部可积, 但是 γ 的二阶导不一定局部可积.

命题 20.4

对 $f \in C_c^2(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\Delta_{\mathbf{x}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\mathbf{x} - \mathbf{y}) f(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \right) = -f(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n. \quad (20.32)$$



笔记 证明的想法是, 可积的时候无脑 Gauss-Green. 不一定可积的时候挖洞取极限.

证明 我们反复分部积分得

$$\begin{aligned} \Delta_{\mathbf{x}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\mathbf{x} - \mathbf{y}) f(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \right) &= \Delta_{\mathbf{x}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\mathbf{y}) f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\mathbf{y} \right) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\mathbf{y}) \Delta_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\mathbf{y} \stackrel{\text{切换求导变量}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\mathbf{y}) \Delta_{\mathbf{y}} f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\mathbf{y} \\ &\stackrel{\text{可积就能 Gauss-Green}}{=} - \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial}{\partial y_i} \Gamma(\mathbf{y}) \frac{\partial}{\partial y_i} f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\mathbf{y} \\ &= - \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\|\mathbf{y}\| \geq \epsilon} \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial y_i} \Gamma(\mathbf{y}) \frac{\partial}{\partial y_i} f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\mathbf{y} \\ &\stackrel{\text{Gauss-Green}}{=} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\int_{\|\mathbf{y}\| \geq \epsilon} \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial y_i^2} \Gamma(\mathbf{y}) f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\mathbf{y} - \int_{\|\mathbf{y}\| = \epsilon} \sum_{i=1}^n \frac{\partial \Gamma(\mathbf{y})}{\partial y_i} \cdot f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \cdot \frac{y_i}{\epsilon} dS(\mathbf{y}) \right] \\ &\stackrel{(20.30)}{=} - \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\int_{\|\mathbf{y}\| = \epsilon} \sum_{i=1}^n \frac{\partial \Gamma(\mathbf{y})}{\partial y_i} \cdot f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \cdot \frac{y_i}{\epsilon} dS(\mathbf{y}) \right] = -\frac{1}{na(n)} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{\epsilon^{n-1}} \int_{\|\mathbf{y}\| = \epsilon} f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) dS(\mathbf{y}) \right] \\ &\stackrel{\text{积分中值定理}}{=} -f(\mathbf{x}), \end{aligned}$$

即(20.32)成立.

例题 20.126 设有界开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有分段光滑的边界, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, 证明:

$$u(\mathbf{x}) = \int_{\partial\Omega} \left[\Gamma(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \frac{\partial u(\mathbf{y})}{\partial \mathbf{n}} - u(\mathbf{y}) \frac{\partial \Gamma(\mathbf{y} - \mathbf{x})}{\partial \mathbf{n}} \right] dS(\mathbf{y}) - \int_{\Omega} \Gamma(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \Delta u(\mathbf{y}) d\mathbf{y}, \quad (20.33)$$

这里 $\mathbf{n}$ 表示单位外法向量.

笔记 证明的想法是, 可积的时候无脑 Gauss-Green. 不一定可积的时候挖洞取极限.

证明 注意到

$$- \sum_{i=1}^n \frac{\partial (\Gamma(\mathbf{y} - \mathbf{x}))}{\partial y_i} \frac{y_i}{\epsilon} = \frac{1}{na(n) \epsilon^{n-1}}.$$

反复用 Gauss-Green 得

$$\begin{aligned}
 - \int_{\Omega} \Gamma(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \Delta u(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} &= \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} \frac{\partial(\Gamma(\mathbf{y} - \mathbf{x}))}{\partial y_i} \frac{\partial u(\mathbf{y})}{\partial y_i} \, d\mathbf{y} - \int_{\partial\Omega} \Gamma(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \frac{\partial u(\mathbf{y})}{\partial \mathbf{n}} \, dS(\mathbf{y}) \\
 &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n \int_{\Omega \setminus B(\mathbf{x}, \epsilon)} \frac{\partial(\Gamma(\mathbf{y} - \mathbf{x}))}{\partial y_i} \frac{\partial u(\mathbf{y})}{\partial y_i} \, d\mathbf{y} - \int_{\partial\Omega} \Gamma(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \frac{\partial u(\mathbf{y})}{\partial \mathbf{n}} \, dS(\mathbf{y}) \\
 &= - \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n \int_{\Omega \setminus B(\mathbf{x}, \epsilon)} \frac{\partial^2(\Gamma(\mathbf{y} - \mathbf{x}))}{\partial y_i^2} u(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} - \int_{\partial\Omega} \Gamma(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \frac{\partial u(\mathbf{y})}{\partial \mathbf{n}} \, dS(\mathbf{y}) \\
 &\quad + \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\partial\Omega} \frac{\partial(\Gamma(\mathbf{y} - \mathbf{x}))}{\partial \mathbf{n}} u(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) - \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n \int_{\partial B(\mathbf{x}, \epsilon)} \frac{\partial(\Gamma(\mathbf{y} - \mathbf{x}))}{\partial y_i} \frac{y_i u(\mathbf{y})}{\epsilon} \, dS(\mathbf{y}) \\
 &= \int_{\partial\Omega} \left[\frac{\partial(\Gamma(\mathbf{y} - \mathbf{x}))}{\partial \mathbf{n}} u(\mathbf{y}) - \Gamma(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \frac{\partial u(\mathbf{y})}{\partial \mathbf{n}} \right] \, dS(\mathbf{y}) + \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{na(n)\epsilon^{n-1}} \int_{\partial B(\mathbf{x}, \epsilon)} u(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) \\
 &= \int_{\partial\Omega} \left[\frac{\partial(\Gamma(\mathbf{y} - \mathbf{x}))}{\partial \mathbf{n}} u(\mathbf{y}) - \Gamma(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \frac{\partial u(\mathbf{y})}{\partial \mathbf{n}} \right] \, dS(\mathbf{y}) + u(\mathbf{x}),
 \end{aligned}$$

这就证明了 (20.33).

例题 20.127 ♠

1. 在 $\mathbb{R}^2$ 中考虑 $u \in C^2(B(\mathbf{0}, r)) \cap C(\overline{B(\mathbf{0}, r)})$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta u(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in B(\mathbf{0}, r) \\ u(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in \partial B(\mathbf{0}, r) \end{cases}. \quad (20.34)$$

证明:

$$u(\mathbf{0}) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B(\mathbf{0}, r)} g(\mathbf{x}) \, dS(\mathbf{x}) + \frac{1}{2\pi} \int_{B(\mathbf{0}, r)} (\ln r - \ln \|\mathbf{x}\|) f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}. \quad (20.35)$$

2. 设 $n \geq 3$, 在 $\mathbb{R}^n$ 中考虑 $u \in C^2(B(\mathbf{0}, r)) \cap C(\overline{B(\mathbf{0}, r)})$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta u(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in B(\mathbf{0}, r) \\ u(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in \partial B(\mathbf{0}, r) \end{cases}. \quad (20.36)$$

证明:

$$u(\mathbf{0}) = \frac{1}{na(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(\mathbf{0}, r)} g(\mathbf{x}) \, dS(\mathbf{x}) + \frac{1}{n(n-2)a(n)} \int_{B(\mathbf{0}, r)} \left(\frac{1}{\|\mathbf{x}\|^{n-2}} - \frac{1}{r^{n-2}} \right) f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}. \quad (20.37)$$

 **笔记** 证明的想法是, 可积的时候无脑 Gauss-Green. 不一定可积的时候挖洞取极限.

证明

1. 设 $n = 2$, 首先

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2\pi} \int_{B(\mathbf{0}, r)} (\ln r - \ln \|\mathbf{x}\|) f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} &= -\frac{1}{2\pi} \int_{B(\mathbf{0}, r)} (\ln r - \ln \|\mathbf{x}\|) \Delta u(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \\
 &\stackrel{\text{Gauss-Green}}{=} \frac{1}{2\pi} \sum_{i=1}^n \int_{B(\mathbf{0}, r)} \frac{\partial}{\partial x_i} (\ln r - \ln \|\mathbf{x}\|) \frac{\partial u(\mathbf{x})}{\partial x_i} \, d\mathbf{x} \\
 &= -\frac{1}{2\pi} \sum_{i=1}^n \int_{B(\mathbf{0}, r)} \frac{x_i}{\|\mathbf{x}\|^2} \frac{\partial u(\mathbf{x})}{\partial x_i} \, d\mathbf{x} = -\frac{1}{2\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n \int_{\epsilon \leq \|\mathbf{x}\| \leq r} \frac{x_i}{\|\mathbf{x}\|^2} \frac{\partial u(\mathbf{x})}{\partial x_i} \, d\mathbf{x}.
 \end{aligned}$$

注意到

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{x_i}{\|\mathbf{x}\|^2} \right) = 0,$$

然后继续使用 Gauss-Green 即得

$$\begin{aligned}
 & \frac{-1}{2\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n \int_{\epsilon \leq \|\mathbf{x}\| \leq r} \frac{x_i}{\|\mathbf{x}\|^2} \frac{\partial u(\mathbf{x})}{\partial x_i} d\mathbf{x} = \frac{1}{2\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n \int_{\epsilon \leq \|\mathbf{x}\| \leq r} \frac{\partial \left(\frac{x_i}{\|\mathbf{x}\|^2} \right)}{\partial x_i} \frac{\partial u(\mathbf{x})}{\partial x_i} d\mathbf{x} \\
 & + \frac{1}{2\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n \int_{\|\mathbf{x}\|=\epsilon} \frac{x_i}{\|\mathbf{x}\|^2} u(\mathbf{x}) \cdot \frac{x_i}{\epsilon} dS(\mathbf{x}) - \frac{1}{2\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n \int_{\|\mathbf{x}\|=r} \frac{x_i}{\|\mathbf{x}\|^2} u(\mathbf{x}) \cdot \frac{x_i}{r} dS(\mathbf{x}) \\
 & = \frac{1}{2\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\epsilon} \int_{\|\mathbf{x}\|=\epsilon} u(\mathbf{x}) dS(\mathbf{x}) - \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B(\mathbf{0}, r)} g(\mathbf{x}) dS(\mathbf{x}) \\
 & = u(\mathbf{0}) - \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B(\mathbf{0}, r)} g(\mathbf{x}) dS(\mathbf{x}),
 \end{aligned}$$

即(20.35)成立.

2. 首先

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{n(n-2)a(n)} \int_{B(\mathbf{0}, r)} \left(\frac{1}{\|\mathbf{x}\|^{n-2}} - \frac{1}{r^{n-2}} \right) f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \frac{-1}{n(n-2)a(n)} \int_{B(\mathbf{0}, r)} \left(\frac{1}{\|\mathbf{x}\|^{n-2}} - \frac{1}{r^{n-2}} \right) \Delta u(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\
 & \stackrel{\text{Gauss-Green}}{=} \frac{1}{n(n-2)a(n)} \int_{B(\mathbf{0}, r)} \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{1}{\|\mathbf{x}\|^{n-2}} - \frac{1}{r^{n-2}} \right) \frac{\partial u(\mathbf{x})}{\partial x_i} d\mathbf{x} = \frac{-1}{na(n)} \int_{B(\mathbf{0}, r)} \sum_{i=1}^n x_i \frac{1}{\|\mathbf{x}\|^n} \frac{\partial u(\mathbf{x})}{\partial x_i} d\mathbf{x} \\
 & = \frac{-1}{na(n)} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon \leq \|\mathbf{x}\| \leq r} \frac{1}{\|\mathbf{x}\|^n} \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial u(\mathbf{x})}{\partial x_i} d\mathbf{x} = \frac{-1}{na(n)} \sum_{i=1}^n \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon \leq \|\mathbf{x}\| \leq r} \frac{x_i}{\|\mathbf{x}\|^n} \frac{\partial u(\mathbf{x})}{\partial x_i} d\mathbf{x}.
 \end{aligned}$$

注意到

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial \left(\frac{x_i}{\|\mathbf{x}\|^n} \right)}{\partial x_i} = 0,$$

然后继续使用 Gauss-Green 即得

$$\begin{aligned}
 & \frac{-1}{na(n)} \sum_{i=1}^n \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon \leq \|\mathbf{x}\| \leq r} \frac{x_i}{\|\mathbf{x}\|^n} \frac{\partial u(\mathbf{x})}{\partial x_i} d\mathbf{x} = \frac{1}{na(n)} \sum_{i=1}^n \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon \leq \|\mathbf{x}\| \leq r} \frac{\partial \left(\frac{x_i}{\|\mathbf{x}\|^n} \right)}{\partial x_i} u(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\
 & + \frac{1}{na(n)} \sum_{i=1}^n \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\|\mathbf{x}\|=\epsilon} \frac{x_i u(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^n} \frac{x_i}{\epsilon} dS(\mathbf{x}) - \frac{1}{na(n)} \sum_{i=1}^n \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\|\mathbf{x}\|=r} \frac{x_i u(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^n} \frac{x_i}{r} dS(\mathbf{x}) \\
 & = \frac{1}{na(n)} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\epsilon^{n-1}} \int_{\|\mathbf{x}\|=\epsilon} u(\mathbf{x}) dS(\mathbf{x}) - \frac{1}{na(n)r^{n-1}} \int_{\|\mathbf{x}\|=r} u(\mathbf{x}) dS(\mathbf{x}) \\
 & = u(\mathbf{0}) - \frac{1}{na(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(\mathbf{0}, r)} g(\mathbf{x}) dS(\mathbf{x}),
 \end{aligned}$$

这就证明了(20.37).

20.9 非数学类解析几何

解析几何主要积累柱面, 锥面, 旋转曲面的求法. 我们打算以定理的形式叙述, 而是蕴含在题目中. 更常见的考法我们放入模拟而不在讲义中叙述.

20.9.1 柱面

显然, 不含某个分量的二次曲面是一个柱面.

例题 20.128 设柱面的准线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ z = 0 \end{cases}$, 母线方向为 $(5, 3, 2)$, 计算柱面方程.

证明 Step 1 在准线上任取点 $\begin{cases} x_0^2 + y_0^2 = 25 \\ z_0 = 0 \end{cases}$. 然后过 (x_0, y_0, z_0) 以 $(5, 3, 2)$ 为方向做直线得

$$\frac{x - x_0}{5} = \frac{y - y_0}{3} = \frac{z - z_0}{2}.$$

Step 2 消去参数¹⁴ (x_0, y_0, z_0) 即得柱面方程.

$$\begin{aligned} \frac{x - x_0}{5} = \frac{y - y_0}{3} = \frac{z - z_0}{2} = t &\Rightarrow \begin{cases} x = 5t + x_0 \\ y = 3t + y_0 \\ z = 2t + z_0 \end{cases} \\ \Rightarrow x_0 = x - \frac{5z}{2}, y_0 = y - \frac{3z}{2} &\Rightarrow \left(x - \frac{5z}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3z}{2}\right)^2 = 25. \end{aligned}$$

 **笔记** 注意积累处理直线的引入临时变量 t 的手法.

例题 20.129 求半径为 2, 对称轴为 $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}$ 的圆柱面方程.

证明 直接使用点到直线距离公式: 设圆柱面上的点 (x, y, z) , $(0, 0, 0)$ 是直线上的点. 考虑两点连线 (x, y, z) , 则距离为

$$\frac{|(x, y, z) \times (2, 3, 4)|}{|(2, 3, 4)|} = 2 \Rightarrow (4y - 3z)^2 + (4x - 2z)^2 + (3x - 2y)^2 = 116.$$

例题 20.130 已知圆柱面的三条母线为 $x = y = z, x + 1 = y = z - 1, x - 1 = y + 1 = z$, 求圆柱面的方程.

证明 注意母线方向是 $(1, 1, 1)$. 过 $(0, 0, 0)$ 做母线的垂面 $x + y + z = 0$. 则垂面分别和三个直线交于 $(0, 0, 0), (-1, 0, 1), (1, -1, 0)$. 下面求过这三个点的圆的圆心 (a, b, c) .

解方程

$$a^2 + b^2 + c^2 = (a + 1)^2 + b^2 + (c - 1)^2 = (a - 1)^2 + (b + 1)^2 + c^2$$

得 $(a, b, c) = (0, -1, 1)$. 我们当然可以使用准线 + 母线方向的方法计算方程, 我们这里顺便给一个用几何意义求方程的方法.

圆柱到中心轴 $\frac{x-0}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{1}$ 的半径为 $\sqrt{2}$, 因此可以求出圆柱面为

$$(y - z + 2)^2 + (z - x - 1)^2 + (x - y - 1)^2 = 6.$$

例题 20.131 证明曲面 $(y - z + 2)^2 + (z - x - 1)^2 + (x - y - 1)^2 = 6$ 为柱面.

 **笔记** 此类问题一个通用办法是回到柱面定义上去计算一遍柱面方程来证明. 积累想法: 随便取一个曲面和柱面相交, 其都是准线.

证明 考虑准线

$$\begin{cases} z = 0 \\ (y - z + 2)^2 + (z - x - 1)^2 + (x - y - 1)^2 = 6 \end{cases}.$$

我们需要猜测母线方向, 待定为 (a, b, c) . 然后来以此求出柱面方程. 考虑

$$\begin{cases} z_0 = 0; \\ (y_0 - z_0 + 2)^2 + (z_0 - x_0 - 1)^2 + (x_0 - y_0 - 1)^2 = 6; \\ \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}. \end{cases}$$

设 $\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} = t$, 目标是消去参数 (x_0, y_0, z_0) .

¹⁴即对应 (x_0, y_0, z_0) 取遍整个准线.

直接计算有

$$\begin{cases} x_0 = x - at \\ y_0 = y - bt \\ z_0 = z - ct \end{cases}, (y_0 + 2)^2 + (x_0 + 1)^2 + (x_0 - y_0 - 1)^2 = 6, z = ct.$$

于是

$$(y - bt + 2)^2 + (x - at + 1)^2 + (x - at - y + bt - 1)^2 = 6, z = ct.$$

因此

$$\left(y - b\frac{z}{c} + 2\right)^2 + \left(x - a\frac{z}{c} + 1\right)^2 + \left(x - a\frac{z}{c} - y + b\frac{z}{c} - 1\right)^2 = 6.$$

取 $a = b = c$, 恰好就是 $(y - z + 2)^2 + (z - x - 1)^2 + (x - y - 1)^2 = 6$. 因此我们证明了所求曲面为柱面.

例题 20.132 设 F 是可微函数, 证明 $F\left(\frac{x}{\ell} - \frac{y}{m}, \frac{y}{m} - \frac{z}{n}, \frac{z}{n} - \frac{x}{\ell}\right) = 0$ 是一个柱面.

证明 Step 1 考虑准线方程

$$\begin{cases} F\left(\frac{x}{\ell} - \frac{y}{m}, \frac{y}{m} - \frac{z}{n}, \frac{z}{n} - \frac{x}{\ell}\right) = 0 \\ z = 0 \end{cases}.$$

Step 2 待定 (a, s, t) 为母线方向, 可计算或者猜测母线方向, 我们这里猜测母线方向 (ℓ, m, n) .

Step 3 现在由

$$\begin{cases} F\left(\frac{x_0}{\ell} - \frac{y_0}{m}, \frac{y_0}{m} - \frac{z_0}{n}, \frac{z_0}{n} - \frac{x_0}{\ell}\right) = 0; \\ z_0 = 0; \\ \frac{x - x_0}{\ell} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}. \end{cases}$$

求柱面方程. 假设 $\frac{x - x_0}{\ell} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} = k$, 则可得

$$\begin{cases} x_0 = x - \ell k \\ y_0 = y - mk \\ z_0 = z - nk \end{cases}, k = \frac{z}{n}.$$

现在

$$\begin{aligned} 0 &= F\left(\frac{x_0}{\ell} - \frac{y_0}{m}, \frac{y_0}{m} - \frac{z_0}{n}, \frac{z_0}{n} - \frac{x_0}{\ell}\right) \\ &= F\left(\frac{x - \ell k}{\ell} - \frac{y - mk}{m}, \frac{y - mk}{m} - \frac{z - nk}{n}, \frac{z - nk}{n} - \frac{x - \ell k}{\ell}\right) \\ &= F\left(\frac{x}{\ell} - \frac{y}{m}, \frac{y}{m} - \frac{z}{n}, \frac{z}{n} - \frac{x}{\ell}\right), \end{aligned}$$

这就证明了 $F\left(\frac{x}{\ell} - \frac{y}{m}, \frac{y}{m} - \frac{z}{n}, \frac{z}{n} - \frac{x}{\ell}\right) = 0$ 是一个柱面.

例题 20.133 证明曲面 $e^{2x-z} = f(\pi y - \sqrt{2}z)$ 是柱面, 这里 f 是可微函数.

证明 我们把曲面改写成 $e^{-\left(z - \frac{x}{2}\right)} - f\left(\sqrt{2}\left(\frac{y}{\sqrt{2}} - z\right)\right) = 0$, 这是例题 20.132 的特例, 也即其是母线方向 $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{\pi}, 1\right)$

的柱面, 准线可取 $\begin{cases} e^{2x} = f(\pi y) \\ z = 0 \end{cases}$.

通过回到定义证明给定曲面是柱面的方程当然也适用于后面将要叙述的旋转曲面和锥面的情况, 因此我们不再对他们给出例子.

20.9.2 锥面

显然齐次的且不含常数项的二次曲面是锥面.

例题 20.134 求顶点在原点, 准线为 $\begin{cases} x^2 = 2py \\ z = k \end{cases} \quad (k, p \neq 0)$ 的锥面方程.

证明 Step 1 任取准线上的点 $\begin{cases} x_0^2 = 2py_0 \\ z_0 = k \end{cases}$, 连接 (x_0, y_0, z_0) 和顶点 $(0, 0, 0)$ 的母线方向为 (x_0, y_0, z_0) . 于是考虑

$$\begin{cases} x_0^2 = 2py_0; \\ z_0 = k; \\ \frac{x}{x_0} = \frac{y}{y_0} = \frac{z}{z_0}. \end{cases}$$

并消去参数¹⁵ (x_0, y_0, z_0) 即得锥面方程.

Step 2 设 $\frac{x}{x_0} = \frac{y}{y_0} = \frac{z}{z_0} = t$, 则

$$\begin{cases} x_0 = \frac{x}{t} \\ y_0 = \frac{y}{t} \\ z_0 = \frac{z}{t} \\ t = \frac{z}{k} \end{cases}.$$

于是有

$$\frac{x^2}{t^2} = 2p \frac{y}{t} \Rightarrow t = \frac{x^2}{2py} = \frac{z}{k} \Rightarrow kx^2 = 2pzy.$$

例题 20.135 求顶点 $(1, 2, 3)$, 轴与平面 $2x + 2y - z + 1 = 0$ 垂直, 母线和轴夹角为 $\frac{\pi}{6}$ 的圆锥面方程.

证明 轴线方程 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{-1}$. 设圆锥面上的点 (x_0, y_0, z_0) 并连接顶点得 $(x_0 - 1, y_0 - 2, z_0 - 3)$. 因此由向量夹角公式有

$$\begin{aligned} \cos \frac{\pi}{6} &= \frac{|(x_0 - 1, y_0 - 2, z_0 - 3) \cdot (2, 2, -1)|}{|(x_0 - 1, y_0 - 2, z_0 - 3)| \cdot |(2, 2, -1)|} \\ &\Rightarrow 4(2x_0 + 2y_0 - z_0 - 3)^2 = 27[(x_0 - 1)^2 + (y_0 - 2)^2 + (z_0 - 3)^2]. \end{aligned}$$

从而求得锥面方程为

$$-11x^2 + 32xy - 16xz + 6x - 11y^2 - 16yz + 60y - 23z^2 + 186z = 342.$$

例题 20.136 求顶点 $(1, 2, 4)$, 轴与平面 $2x + 2y + z = 0$ 垂直且经过点 $(3, 2, 1)$ 的圆锥面方程.

证明 轴线方程 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-4}{1}$, 连接点 $(3, 2, 1)$, $(1, 2, 4)$ 得到母线方向 $(2, 0, -3)$. 则母线方向和轴夹角为

$$\arccos \frac{|(2, 0, -3) \cdot (2, 2, 1)|}{|(2, 0, -3)| \cdot |(2, 2, 1)|} = \arccos \frac{1}{3\sqrt{13}}.$$

运用例题 20.135 的方法可得锥面方程为

$$13(2x + 2y + z - 10)^2 = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 4)^2,$$

即

$$51x^2 + 104xy + 52xz - 518x + 51y^2 + 52yz - 516y + 12z^2 - 252z + 1279 = 0.$$

来看第七届非数学类预赛真题, 当年得分率超级低.

例题 20.137 求以三个坐标轴正半轴为母线, 顶点为坐标原点的半圆锥面方程.

¹⁵即当 (x_0, y_0, z_0) 遍历整个锥面方程.

证明 取准线方程 $\begin{cases} x+y+z=1 \\ x^2+y^2+z^2=1 \end{cases}$, 顶点 $(0,0,0)$. 现在考虑

$$\begin{cases} x_0+y_0+z_0=1; \\ x_0^2+y_0^2+z_0^2=1; \\ \frac{x}{x_0}=\frac{y}{y_0}=\frac{z}{z_0}. \end{cases}$$

目标消去参数 (x_0, y_0, z_0) . 设 $\frac{x}{x_0} = \frac{y}{y_0} = \frac{z}{z_0} = t$, 则

$$\begin{cases} x+y+z=t \\ x^2+y^2+z^2=t^2 \end{cases} \Rightarrow (x+y+z)^2 = x^2+y^2+z^2 \Rightarrow xy+yz+zx=0, (x, y, z \geq 0).$$

20.9.3 旋转曲面求法

大家课内只背过绕坐标轴的公式, 我们这里要扩充到绕任意轴上.

例题 20.138 求 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ 绕 $\frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$ 旋转一周形成旋转曲面方程.

证明 Step 1 在旋转轴上任意取点 $(0,0,1)$, 对于旋转曲线上的点

$$\frac{x_0-1}{1} = \frac{y_0+1}{-1} = \frac{z_0-1}{2}. \quad (20.38)$$

过 (x_0, y_0, z_0) 做旋转轴的垂面

$$1 \cdot (x-x_0) + (-1) \cdot (y-y_0) + 2 \cdot (z-z_0) = 0. \quad (20.39)$$

连接 $(0,0,1), (x_0, y_0, z_0)$ 为半径并以 $(0,0,1)$ 为球心做球

$$x^2+y^2+(z-1)^2 = x_0^2+y_0^2+(z_0-1)^2. \quad (20.40)$$

结合(20.38),(20.40),(20.39)消去参数¹⁶ (x_0, y_0, z_0) , 即为所求.

Step 2 设

$$\frac{x_0-1}{1} = \frac{y_0+1}{-1} = \frac{z_0-1}{2} = t. \quad (20.41)$$

则

$$\begin{cases} x_0 = t+1 \\ y_0 = -t-1 \\ z_0 = 2t+1 \end{cases}.$$

于是

$$\begin{aligned} x^2+y^2+(z-1)^2 &= (t+1)^2 + (-t-1)^2 + (2t+1-1)^2; \\ x-y+2z &= x_0-y_0+2z_0 = 2t+2+2(2t+1) = 6t+4. \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} x^2+y^2+(z-1)^2 &= 2 \left(\frac{x-y+2z-4}{6} + 1 \right)^2 + 4 \left(\frac{x-y+2z-4}{6} \right)^2 \\ &\Leftrightarrow 5x^2+5y^2+2z^2+2xy+4x+4yz = 4xz+4y+4z+6. \end{aligned}$$

¹⁶即 (x_0, y_0, z_0) 遍历整个旋转曲线.

20.9.4 杂题

定理 20.10 (二次曲面切平面的简单写法)

设二次曲面

$$a_1x^2 + a_2y^2 + a_3z^2 + 2a_4xy + 2a_5xz + 2a_6yz + 2a_7x + 2a_8y + 2a_9z + a_{10} = 0$$

 上一个点为 (x_0, y_0, z_0) . 则除去通用的求导计算 (x_0, y_0, z_0) 的切平面外还可以直接写出切平面

$$a_1x_0x + a_2y_0y + a_3z_0z + a_4(x_0y + xy_0) + a_5(xz_0 + zx_0) + a_6(yz_0 + zy_0) + a_7(x + x_0) + a_8(y + y_0) + a_9(z + z_0) + a_{10} = 0$$



注这是大家高中数学中的二次曲线的切线在空间的推广.

例题 20.139 求经过 $(1, 3, 6)$ 且与三个坐标平面相切的球面方程.

证明 设球面为 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$, 则因为与三个坐标平面相切, 我们有 $a = b = c = r$. 代入 $(1, 3, 6)$ 得

$$(1-r)^2 + (3-r)^2 + (6-r)^2 = r^2,$$

即 $r = 5 \pm \sqrt{2}$. 于是球面方程为

$$\left(x - (5 \pm \sqrt{2})\right)^2 + \left(y - (5 \pm \sqrt{2})\right)^2 + \left(z - (5 \pm \sqrt{2})\right)^2 = (5 \pm \sqrt{2})^2.$$

例题 20.140 求过点 $(2, -4, 3)$ 且包含圆 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ z = 0 \end{cases}$ 的球面方程.

证明 球心应该在过圆 $x^2 + y^2 = 5$ 的圆心的垂线上, 因此可设球心坐标 $(0, 0, z_0)$. 因此球心到圆 $x^2 + y^2 = 5$ 上任意一点的距离应该为球的半径, 于是由 $(2, -4, 3)$ 在球面上, 我们有

$$(0-2)^2 + (0+4)^2 + (z_0-3)^2 = 5 + z_0^2 \Rightarrow z_0 = 4.$$

因此球的半径为 $\sqrt{5+4^2} = \sqrt{21}$, 故球面的方程为 $x^2 + y^2 + (z-4)^2 = 21$.

第 20 章 练习

1. (1.) 计算

$$\iiint_{[0,1]^3} \frac{1}{x+y+z} dx dy dz.$$

 2. (2.) 设 $u \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 且存在 $r \in \mathbb{R}$, 使得 $u(x, y) = 0, \forall x^2 + y^2 > r$. 证明

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |u(x, y)|^2 dx dy \leq \left(\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\nabla u(x, y)| dx dy \right)^2.$$

3. (3.) 计算

$$\iint_D (xy + x^2 + y^2) dx dy,$$

这里

$$D = \left\{ (x, y) : \left(x^2 + \frac{y^2}{2}\right)^2 \leq xy \right\}.$$

 4. (4.) 计算 $\iiint_{\Omega} xy^2 z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 由 $z = xy, y = x, y = 1, z = 0$ 围成.

 5. (5.) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是一个开区域并且有微分同胚

$$\Gamma: \Omega \rightarrow \Gamma(\Omega), (u, v) \rightarrow (x(u, v), y(u, v)).$$

若

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u},$$

证明

$$\iint_{\Gamma(\Omega)} \left[\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \right] dx dy = \iint_{\Omega} \left[\left| \frac{\partial f}{\partial u} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial v} \right|^2 \right] du dv. \quad (20.42)$$

6. (6.) $f \in C[-1, 1]$, 证明

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f\left(\frac{ax+by+cz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) dV = \frac{2\pi}{3} \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}t) dt.$$

7. (7.) 对 $m, n \in \mathbb{N}$, 计算 $\iint_{\Omega} (x+y)^{2n} (x-y)^{2m} dx dy$, 这里

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x+y| + |x-y| \leq 1\}.$$

8. (8.) 对 $n \in \mathbb{N}$, 计算 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^{2n} dx dy$.

9. (9.) 计算 $\iint_{\Omega} xy dx dy$, 这里

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2x, y \geq 0\}.$$

10. (10.) 计算 $\iint_D (x+y) dx dy$, 这里

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq \sqrt{x^2 + y^2} + x\}.$$

11. (11.) 设 D 由 $y = \sqrt{3(1-x^2)}$, $y = \sqrt{3}$, $x = 0$ 围成, 计算 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$.

12. (12.) 计算

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \iiint_{\Omega_R} \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)(1 + x^2 + y^2 + z^2)^p} dx dy dz,$$

这里

$$\Omega_R \triangleq \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{1}{R^2} \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x, y, z \geq 0\}.$$

13. (13.) 计算

$$\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi |\cos(x+y+z)| dx dy dz.$$

14. (14.) 设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & x < 0 \text{ 或 } x > 2 \end{cases}$, 然后计算

$$\iint_{0 \leq x^2 + y^2 \leq 4} \frac{f(x+y)}{f(\sqrt{x^2 + y^2})} dx dy.$$

15. (15.) 计算

$$I = \iint_{\Sigma} (x dy dz + y dz dx + z dx dy),$$

这里 Σ 由柱面 $x^2 + y^2 = 1$, $y^2 + z^2 = 1$ 围成立体表面且朝外.

16. (16.) 设 $a > b > c > 0$, 计算 $\iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}} dS$.

17. (17.) 求 $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right)^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ ($a, b, c > 0$) 围成立体体积.

18. (18.) 设 $F(x, y) = x^2 + 2\beta xy + y^2$ 是正定二次型, 计算

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \iint_{\epsilon^2 \leq F(x, y) \leq 1} \ln \sqrt{F(x, y)} dx dy.$$

19. (19.) 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \frac{1}{2}\}$, 计算

$$\iint_D e^{4x^2 y^2 - x^2 - 4y^2} \sqrt{1 - x^2} dx dy.$$

20. (20.) 设 $x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 在 XOY 平面投影区域为 D , 计算

$$\iint_D \frac{|xy|(1 + e^{x^2})}{2 + e^{x^2} + e^{\frac{3}{4}y^2}} dx dy.$$

21. (21.) 设 $f \in C(\mathbb{R}), t > 0$,

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \sqrt{t^2 - x^2 - y^2} \geq z \geq x^2 + y^2\}, F(t) = \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz.$$

计算 $F'(t)$.

22. (22.♠) 设 $N(x, y)$ 是 $\sqrt{m^2 + n^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ 的整数点 (m, n) 的个数. 记 $c = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k^2}$, 求

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} N(x, y) e^{-x^2 - y^2} dx dy.$$

23. (23.) 设曲线 C 为 $x^3 + y^3 - \frac{3}{2}xy = 0$. 已知曲线 C 存在斜渐近线, 求其斜渐近线方程. 求曲线 C 围成图形面积.

24. (24.♠) 设 $p \in \mathbb{R}$, 讨论积分 $\iint_{[-1,1]^2} \frac{1}{|x^3 + y^3 + xy|^p} dx dy$ 收敛性.

25. (25.) 计算

$$\iint_{x^2 + y^2 < 1, x, y > 0} y \sqrt{\frac{|2x - x^2 - y^2|}{x^2 + y^2}} dx dy.$$

26. (26.) 计算 $\oint_{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1} \frac{dx + dy}{|x| + |y|}$, 这里取逆时针方向.

27. (27.) 设 p 为椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若 S 在点 P 处的切平面与 XOY 平面垂直, 求点 P 的轨迹 C , 并计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{(x + \sqrt{3})|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS,$$

其中 Σ 是椭球面 S 在曲线 C 上方部分.

28. (28.) 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0, f(x, x) = x, f_x(x, x) = x^3$. 求

$$I = \iint_D [f_{xx}(x, x) - f_{yy}(x, x)] e^{-y^2} dx dy,$$

这里 D 由 $x = 0, y = 1, y = x$ 围成的有界区域.

29. (29.♠) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为可求面积集, $|\Omega|$ 表示 Ω 体积, w_n 表示单位球体积. 证明:

$$\int_{\Omega} \frac{1}{||\mathbf{x}||^{n-1}} d\mathbf{x} \leq n w_n^{1-\frac{1}{n}} |\Omega|^{\frac{1}{n}}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

30. (30.♠) 证明

$$\int_0^{2\pi} ds \int_0^{2\pi} \frac{\cos t - \sin s - \cos t \sin s}{[3 + 2(\cos t - \sin s - \cos t \sin s)]^{\frac{3}{2}}} dt = -4\pi.$$

31. (31.) 设曲面 Σ 由直线 $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ 绕直线 $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$ (t 为参数) 旋转而生成. 曲面 Σ_1 是曲面 Σ 介于平面

$x + y + z = 0, x + y + z = 1$ 之间的部份的外侧. 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (x dy dz + (y + 1) dz dx + (z + 2) dx dy).$$

32. (32.) 计算

$$\iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (e^y + e^{-y}) \cos x dx dy.$$

33. (33.) 设 $u \in C(\mathbb{R}^3)$ 且在点 (x_0, y_0, z_0) 某个邻域上有连续的二阶偏导数. 记 Σ 是以 (x_0, y_0, z_0) 为心, $R > 0$ 为半径的球面. 令

$$T(R) = \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma} u(x, y, z) dS.$$

证明:

$$\lim_{R \rightarrow 0^+} T(R) = u(x_0, y_0, z_0)$$

且成立

$$\lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{T(R) - u(x_0, y_0, z_0)}{R^2} = \frac{1}{6} \Delta u(x_0, y_0, z_0). \quad (20.43)$$

34. (34.♠) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为非空连通开集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数. 若

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{\pi r^2} \int_{B_r(\mathbf{x})} f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}, \forall \overline{B_r(\mathbf{x})} \subset \Omega,$$

这里

$$B_r(\mathbf{x}) \triangleq \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| < r\}, r > 0.$$

证明: 若 f 在 Ω 上取得最大值, 则 f 在 Ω 上是常值函数.

35. (35.♠, *) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为非空连通开集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数. 若

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{\pi r^2} \int_{B_r(\mathbf{x})} f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}, \forall \overline{B_r(\mathbf{x})} \subset \Omega,$$

这里

$$B_r(\mathbf{x}) \triangleq \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| < r\}, r > 0.$$

证明: f 在 Ω 上是调和函数.

36. (36.♠) 设

$$B(\mathbf{0}, 1) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 < 1\},$$

以及光滑单位向量场 $\mathbf{u} = (u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z))$ 满足 $u'_x + v'_y + w'_z = 0$. 若还有

$$(\mathbf{u} \cdot \mathbf{n})(x, y, z) = 0, \forall (x, y, z) \in \partial B(\mathbf{0}, 1),$$

证明:

$$\iiint_{B(\mathbf{0}, 1)} [(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}] \cdot \mathbf{u} \, dx \, dy \, dz = 0,$$

这里

$$\mathbf{u} \cdot \nabla = u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} + w \frac{\partial}{\partial z}.$$

37. (37.♠) 设 $u \in C^2(\mathbb{R}^3)$, $B_r = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \|\mathbf{x}\| < r\}$. 若

$$H(r) = \int_{B_r} u^2(\mathbf{x}) (r^2 - \|\mathbf{x}\|^2)^\alpha \, d\mathbf{x}, I(r) = \int_{B_r} \|\nabla u(\mathbf{x})\|^2 (r^2 - \|\mathbf{x}\|^2)^{\alpha+1} \, d\mathbf{x}, \alpha \geq 2,$$

证明:

$$H'(r) = 2\alpha r \int_{B_r} u^2(\mathbf{x}) (r^2 - \|\mathbf{x}\|^2)^{\alpha-1} \, d\mathbf{x}.$$

进一步地, 若 u 为调和函数, 证明:

$$H'(r) = \frac{2\alpha + 3}{r} H(r) + \frac{1}{(\alpha + 1)r} I(r).$$

38. (38.♠) 设 $a > 0$, 求曲面 $y^2 + z^2 = 4ax$ 和 $x^2 + y^2 = 2ax$ 所围立体体积.

39. (39.♠) 计算六重积分

$$\int_{\mathbb{B} \times \mathbb{B}} \frac{dx \, dy}{\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|},$$

这里 $\mathbb{B}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的单位球且 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$.

40. (40.) 设 $L = \{(x, \sqrt[3]{x}) : 0 \leq x \leq 1\}$, 计算

$$\int_L y e^{y^2} \, dy + (x e^{y^2} + 2x y^2 e^{y^2}) \, dx.$$

41. (41.) 设 $B_R \triangleq \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\| < R\}$, $R > 0$, $f \in C(B_R)$ 满足

$$\sup_{\|\mathbf{x}\| < R} |f(\mathbf{x})| = A, \sup_{\|\mathbf{x}\| < R} \frac{|f(\mathbf{x})|}{\|\mathbf{x}\|^{\frac{1}{2}}} = B.$$

证明:

(a).

$$\int_{\|\mathbf{x}\|<\epsilon} \frac{|f(\mathbf{x})|}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} \leq 4\pi B\sqrt{\epsilon}, \forall \epsilon \in (0, R).$$

(b).

$$\int_{\epsilon < \|\mathbf{x}\| < R} \frac{|f(\mathbf{x})|}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} \leq 2\pi A \ln \frac{R}{\epsilon}, \forall \epsilon \in (0, R).$$

(c). 若 $R > \frac{A^2}{B^2}$, 则

$$\int_{\|\mathbf{x}\|<R} \frac{|f(\mathbf{x})|}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} \leq 2\pi A \left(2 + \ln \frac{RB^2}{A^2} \right).$$

42. (42.) 设椭球面 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{9} + z^2 \leq 1$. 求过点 $(0, 0, 1)$ 的平面与该椭球面的截面积最大值为 I .

43. (43.) 设 $\rho \in (0, 1)$, 计算

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{x^2-2\rho xy+y^2}{2(1-\rho^2)}} dx dy.$$

44. (44.¹⁷♠, *) 设 $n \geq 3$, 求最佳常数 $C > 0$ 使得

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{u^2(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} \leq C \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(\mathbf{x})|^2 d\mathbf{x}, \forall u \in H^1(\mathbb{R}^n).$$

45. (45.) 设 f 在单位闭圆域上有连续的偏导数且在边界上值恒为 0. 证明:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{-1}{2\pi} \iint_{\epsilon^2 \leq x^2+y^2 \leq 1} \frac{x f'_x + y f'_y}{x^2 + y^2} dx dy \right] = f(0, 0).$$

46. (46.) 设 C 是一条正向封闭的简单光滑曲线. 求

$$\oint_C (x^2 y + y^3) dx + x(4 + y^2) dy$$

最大值.

47. (47.) 设曲面 $\Omega: x^4 + y^4 + z^4 = 1$ 围城区域体积为 V . 证明

$$V = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} \frac{dS}{\sqrt{x^6 + y^6 + z^6}}.$$

48. (48.) 计算

$$I = \int_{[0,1]^n} \min_{1 \leq i \leq n} \{\ln x_i\} dV.$$

49. (49.♠) 设

$$n \geq 2, p_i > 0, i = 1, 2, \dots, n,$$

以及

$$\Sigma = \left\{ \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i = 1, x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n \right\}.$$

计算

$$\int_{\Sigma} \frac{dS(\mathbf{x})}{\left(\sum_{i=1}^n p_i x_i \right)^n}.$$

50. (50.) 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 的单位圆盘且 $f \in C^2(D) \cap C(\bar{D})$ 满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x + x^2 + y^2, (x, y) \in D.$$

求

$$\iint_D f(x, y) dx dy.$$

¹⁷本题应试角度, 只需要对 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 证明 $C = \frac{4}{(n-2)^2}$ 时候的不等式即可.

51. (51.) 设

$$\Omega \triangleq \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i \leq 1, x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n \right\}.$$

计算

$$\int_{\Omega} \sqrt{x_1 + x_2 + \dots + x_n} dx_1 dx_2 \cdots dx_n.$$

52. (52.) 设 $\{a_i\}_{i=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$ 对任何 $\{x_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R}^n$, 计算

$$\sum_{i=1}^n \left| \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n a_1 a_2 \cdots a_n} \operatorname{sgn} \left(\sum_{j=1}^n \frac{x_j - y_j}{a_j} \right) \frac{y_i}{a_i} e^{-\sum_{j=1}^n \frac{y_j^2}{2a_j^2}} dy \right|.$$

53. (53.) 设 $u_i = u_i(x_1, x_2)$, $i = 1, 2$ 是关于每个分量周期 1 的连续可微函数. 计算

$$\iint_{0 \leq x_1, x_2 \leq 1} \det \left(\delta_{ij} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) dx_1 dx_2.$$

54. (54.) 设 $p, q, s, r > 0$, 计算

$$\iiint_{\Omega} x^p y^q z^s (1 - x - y - z)^r dx dy dz,$$

这里 Ω 由 $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 1$ 围成区域.

55. (55.♠) 设 $p_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$, 判断 $\int_{\Omega} \frac{1}{\sum_{i=1}^n |x_i|^{p_i}} dV$ 收敛性. 这里考虑如下两种情况区域

$$\Omega = \left\{ \mathbf{x} = \{x_i\}_{i=1}^n \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n |x_i| \leq 1 \right\};$$

$$\Omega = \left\{ \mathbf{x} = \{x_i\}_{i=1}^n \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n |x_i| > 1 \right\}.$$

56. (56.) 求定义在区域 $\Omega = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x|^{\frac{2}{3}} + |y|^{\frac{2}{3}} \leq 1 \right\}$ 上满足 $f(1, 0) = 1$ 的正值连续函数 f 使得 $\iint_{\Omega} \frac{f(y, x)}{f(x, y)} dx dy$ 达到最小, 并求出最小值.

57. (57.) 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 的单位圆盘且 H 是 D 上调和函数. 若

$$H(x, y) = 1, \forall (x, y) \in \partial D,$$

证明:

$$H(x, y) = 1, \forall (x, y) \in D.$$

58. (58.♠) 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是包含原点的有光滑边界的有界单连通区域且

$$f \in C^1(\overline{D}), f|_{\partial D} = 0.$$

证明:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\iint_{D, x^2 + y^2 \geq \epsilon^2} \frac{x f'_x + y f'_y}{x^2 + y^2} dx dy \right] = -2\pi f(0, 0).$$

59. (59.) 设 L 是椭圆 $x^2 + 3y^2 = 1$ 上从 $A(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ 沿着逆时针方向到 $B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. 计算曲线积分

$$\int_L (e^{x^2} \sin x - 2xy) dx + (6x - x^2 - y \cos^4 y) dy.$$

60. (60.) 设

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq x\},$$

计算

$$I = \iiint_D \frac{x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} dx dy dz.$$

61. (61.) 设 D 是平面区域且 $u \in C^2(D)$. 证明: 在 D 上有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

的充要条件是对任何含于 D 且内部 O 也含于 D 的圆周 L , 都有 $\oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = 0$, 这里 $\mathbf{n}$ 表示单位外法向量.

62. (62.) 设 Ω 是有界单连通区域, 其边界 S 是一个光滑封闭曲面, $\mathbf{n}$ 是 S 上的点 $Q(\xi, \eta, \zeta)$ 的单位外法向量. $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为不在 S 上一点,

$$r = \sqrt{(\xi - x_0)^2 + (\eta - y_0)^2 + (\zeta - z_0)^2}.$$

证明:

$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{r} d\xi d\eta d\zeta = \frac{1}{2} \iint_S \cos \angle(PQ, \mathbf{n}) dS.$$

63. (63.) 设 B 是 $\mathbb{R}^3$ 的单位开球, $u \in C^2(B) \cap C(\overline{B})$ 满足对某个 $\lambda \in \mathbb{R}$ 成立

$$\Delta u(\mathbf{x}) = \lambda u(\mathbf{x}), u(\mathbf{x}) \neq 0, \forall \mathbf{x} \in B, u(\mathbf{x}) = 0, \forall \mathbf{x} \in \partial B.$$

证明 $\lambda < 0$ 且

$$\int_B |\nabla u|^2 dx dy dz + \lambda \int_B |u|^2 dx dy dz = 0.$$

64. (64.♠) 设

$$D \triangleq \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0, x_1 + x_2 + \dots + x_n \leq 1\}.$$

对 $p_1, p_2, \dots, p_n > 0$, 计算

$$\int_D x_1^{p_1-1} x_2^{p_2-1} \dots x_n^{p_n-1} dx_1 dx_2 \dots dx_n.$$

65. (65.) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为边界光滑的单连通区域. 若 q, ϵ_0 为常数, $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 对 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^3 \setminus \partial\Omega$, 计算

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \iint_{\partial\Omega} \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^3} \cdot \mathbf{n} dS.$$

66. (66.) 考虑

$$B_\rho \triangleq \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 < \rho^2\}, \rho > 0.$$

若

$$f \in C^1(\mathbb{R}^3), f|_{\partial B_r} = 0, r > 0$$

证明:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \iiint_{B_r \setminus B_\epsilon} \frac{\sum_{i=1}^3 x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})}{|\mathbf{x}|^3} dV = -4\pi f(\mathbf{0}).$$

67. (67.♠) 设 $u \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(t, x) + u(t, x) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x).$$

记

$$v_{\pm}(t) \triangleq u(t, \pm t), E(t) \triangleq \int_{-t}^t \left(\left| \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial x}(t, x) \right|^2 + |u(t, x)|^2 dx \right).$$

(a). 用 $v_{\pm}$ 和导数表示 $\frac{dE}{dt}(t)$ 并证明 $E(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 递增.

(b). 若 $\sup_{t \geq 0} E(t) < \infty$, 证明

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} v_{\pm}(t) = 0.$$

68. (68.♠) 计算

$$I \triangleq \iiint_{x, y, z > 0} [\ln x \ln y \ln z \cos(x^2 + y^2 + z^2)] dx dy dz.$$

69. (69.♠) 设 $n \geq 2, p \in [1, n)$, 证明:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|u(\mathbf{x})|^p}{\|\mathbf{x}\|^p} d\mathbf{x} \leq \left(\frac{p}{n-p} \right)^p \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(\mathbf{x})|^p d\mathbf{x}, \forall u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n).$$

70. (70.) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是有分段光滑边界的区域. 若 $u, v \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 满足

$$u(\mathbf{x}) = v(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in \partial\Omega,$$

证明:

$$\iint_{\Omega} |\nabla u|^2 d\mathbf{x} \leq \iint_{\Omega} |\nabla v|^2 d\mathbf{x},$$

这里 u 是 Ω 上的调和函数.

71. (71.♠) 设 $f \in C(\mathbb{R}^2)$, L 是一个分段光滑闭曲线. 令

$$u(x, y) \triangleq \oint_L f(\xi, \eta) \ln \left(\frac{1}{\sqrt{(\xi-x)^2 + (\eta-y)^2}} \right) ds,$$

证明:

$$\lim_{\sqrt{x^2+y^2} \rightarrow +\infty} \frac{u(x, y)}{\ln \sqrt{x^2+y^2}} = - \oint_L f(\xi, \eta) ds.$$

72. (72.) 设 $f \in C^1([0, 1]^2)$ 且在边界上为 0. 证明:

$$\left| \int_{[0,1]^2} f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{1}{6} \max_{[0,1]^2} \left(\sqrt{\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2} \right).$$

73. (73.) 设不全为 0 的实数 α, β, γ , 考虑

$$C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ \alpha x + \beta y + \gamma z = 0 \end{cases}.$$

计算 $\int_C y(y-x) ds$.

74. (74.*) 设 $B \subset \mathbb{R}^3$ 是单位球, 证明:

$$\int_{\partial B} |f|^2 dS \leq \frac{e^2 - 1}{2} \left(\int_B |f|^2 dV + \int_B |\nabla f|^2 dV \right), \forall f \in C^\infty(\overline{B}),$$

并证明系数不可改进.

75. (75.) 设 p_m 是三元齐 m 次多项式且满足

$$\Delta p_m = 0, m = 1, 2, \dots$$

设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 单位球表面, 证明:

$$\iint_S p_m p_n dS = 0, \forall m > n \geq 1.$$

76. (76.) 设 $h \in C^2(\mathbb{R})$. 对任何 $d > r > 0$, 证明存在一个半径为 r , 圆心到圆点距离为 d 的圆盘 S 使得

$$\iint_S \left(y \frac{\partial h}{\partial x} - x \frac{\partial h}{\partial y} \right) dx dy = 0.$$

77. (77.) 设 $a_i > 0, i = 1, 2, \dots, n, B \subset \mathbb{R}^n$ 是单位开球. 证明: 对 $f \in C^1(\overline{B})$ 有

$$\int_{\partial B} |f|^2 e^{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{a_i^2}} dS \leq n \int_B \left(|f|^2 + \sum_{j=1}^n a_j^2 |\partial_j f|^2 \right) e^{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{a_i^2}} d\mathbf{x}.$$

第 21 章 非数学类决赛线性代数 ♠

内容提要

□ 非数学类决赛线性代数基本结论 21.1

□ 非数学类决赛线性代数训练集 21.2

线性代数在非数学类决赛中一般会有两个题, 一个填空题一个大题, 填空题难度比较低. 课内知识的熟练应用. 大题属于高等代数, 往往属于智力游戏题. 解决的几率对非数学专业来说较低. 对自己要求不高的同学可以不看.

21.1 非数学类决赛线性代数基本结论

由哈密顿凯莱定理, 我们知道方阵的特征多项式是其零化多项式¹. 首 1 的次数最低的零化多项式会有非常好的性质, 我们定义

定义 21.1 (极小多项式)

给定数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵 A , 我们称 $m \in \mathbb{F}[x]$ 是 A 的极小多项式, 如果 m 是 A 的首 1 的次数最低的零化多项式.

 **笔记** 计算矩阵的极小多项式一般只能按照定义, 比较复杂, 所以不会尝试针对具体矩阵计算其极小多项式. 我们给出下面的关于极小多项式的结果, 以后他们可以直接使用:

命题 21.1 (极小多项式的性质)

设 $m \in \mathbb{F}[x]$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵 A 的极小多项式, 则

1. m 是存在唯一的且 $\deg m \geq 1$;
2. 设 $g \in \mathbb{F}[x]$ 是 A 的零化多项式, 则 $m|g$.
3. 相似矩阵有相同的极小多项式, 反之不然.
4. A 的极小多项式和 A 的特征多项式在数域 $\mathbb{F}$ 上有相同的根^a.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix}$ 是分块对角矩阵且对角线上的矩阵都是方阵. 若 $A_i, i = 1, 2, \dots, s$ 的

极小多项式是 m_i , 则 A 的极小多项式是 $m_1, m_2, \dots, m_s$ 的最小公倍式.

6. 数域 $\mathbb{F}$ 上和矩阵可对角化的充要条件是其极小多项式可分解为一次式的积.

^a重数可能不一致.

例题 21.1 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足 $A^2 = A$, 证明 A 可对角化.

证明 注意到 A 有零化多项式 $x^2 - x = x(x-1)$, 而由命题 21.1 的第二点我们知道 A 的极小多项式只有三种可能: $x, x-1, x(x-1)$, 他们都是一次式的积. 从而由命题 21.1 的最后一条我们知道 A 可对角化.

¹方阵 A 的零化多项式定义为一个多项式 f , 其满足 $f(A) = 0$.

定义 21.2 (Jordan 块)

设 $n \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{C}$, 我们称

$$J_n(a) = \begin{pmatrix} a & 1 & & \\ & a & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & a \end{pmatrix}$$

为 Jordan 块.

直接考察矩阵乘法, 我们可得

命题 21.2 (Jordan 块的性质)

1. $J_n(a)$ 的特征多项式和极小多项式都是 $(x-a)^n$.
2. 设 $f \in \mathbb{C}[x]$, 则

$$f(J_n(a)) = \begin{pmatrix} f(a) & \frac{f'(a)}{1!} & \frac{f''(a)}{2!} & \cdots & \frac{f^{(n-2)}(a)}{(n-2)!} & \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!} \\ & f(a) & \frac{f'(a)}{1!} & \frac{f''(a)}{2!} & \ddots & \frac{f^{(n-2)}(a)}{(n-2)!} \\ & & f(a) & \frac{f'(a)}{1!} & \ddots & \vdots \\ & & & f(a) & \ddots & \frac{f'(a)}{1!} \\ & & & & \ddots & f(a) \end{pmatrix}. \quad (21.1)$$

特别的,

$$J_n^2(0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ & & 0 & \ddots & 1 \\ & & & \ddots & 0 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}, J_n^3(0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ & 0 & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ & & 0 & 0 & \ddots & 1 \\ & & & 0 & \ddots & 0 \\ & & & & \ddots & 0 \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}, \cdots, J_n^{n-1}(0) = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 1 \\ & \ddots & \vdots \\ & & 0 \end{pmatrix}.$$

3. 和 $J_n(a)$ 乘法可交换的矩阵一定是 $J_n(a)$ 的多项式.
4. 当 $\lambda \neq 0$, 有

$$J_n^{-1}(\lambda) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda} & -\frac{1}{\lambda^2} & \cdots & (-1)^{n-1} \frac{1}{\lambda^n} \\ & \frac{1}{\lambda} & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & -\frac{1}{\lambda^2} \\ & & & \frac{1}{\lambda} \end{pmatrix}.$$

 **练习 21.1** 设 $a \in \mathbb{C}, n, m \in \mathbb{N}$, 计算 $J_n(a)X = XJ_m(a)$ 的解矩阵.

 **笔记** 用矩阵乘法自行计算找规律即可.

定理 21.1 (Jordan 标准型定理)

设 A 是 n 阶复矩阵, 则存在可逆复矩阵 P 和 Jordan 块 $J_{n_1}(\lambda_1), J_{n_2}(\lambda_2), \cdots, J_{n_s}(\lambda_s)$, 使得

$$A \sim \text{diag}\{J_{n_1}(\lambda_1), J_{n_2}(\lambda_2), \cdots, J_{n_s}(\lambda_s)\},$$

且 $J_{n_1}(\lambda_1), J_{n_2}(\lambda_2), \cdots, J_{n_s}(\lambda_s)$ 不计次序是唯一的. 我们称 $\text{diag}\{J_{n_1}(\lambda_1), J_{n_2}(\lambda_2), \cdots, J_{n_s}(\lambda_s)\}$ 是 A 的 Jordan 标准型.

注我们不给予 Jordan 标准型定理 21.1 证明. 读者可以直接记忆并且以后直接使用.

笔记 特别的, 若所有 $n_j, 1 \leq j \leq s$ 都是 1, 本结果就是矩阵的对角化. 显然 $\lambda_j, 1 \leq j \leq s$ 是 A 的特征值.

笔记 实际上矩阵的相似不随域扩张而改变, 这个结果可以直接使用, 例如矩阵 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 如果存在复矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$, 则存在可逆 $Q \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 使得 $Q^{-1}AQ = B$. 注意到如果 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 且相似, 谈在更小的域上相似将无意义.

命题 21.3 (Jordan 标准型的计算)

设 A 是复数域上的 n 阶矩阵且有极小多项式

$$m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} (\lambda - \lambda_2)^{n_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{n_s},$$

且 $\lambda_j, 1 \leq j \leq s$ 互不相同. 那么 A 的主对角元为 λ_j 的 Jordan 块的块数为 $N_j = n - \text{rank}(A - \lambda_j I)$. 并且其中 $t, 1 \leq t \leq n_j$ 级 Jordan 块个数为

$$N_j(t) = \text{rank}(A - \lambda_j I)^{t+1} + \text{rank}(A - \lambda_j I)^{t-1} - 2\text{rank}(A - \lambda_j I)^t.$$

笔记 显然 N_j 就是 λ_j 的几何重数且由 Jordan 标准型显然知道几何重数小于等于代数重数. 实际应用中我们不会真正的去算具体矩阵的 Jordan 标准型, 有兴趣的读者可以自己参考丘维声编著的高等代数下册学习.

实际做题中我们几乎不会真正的按照 (21.3) 去计算 Jordan 标准型, 而是:

例题 21.2 计算矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准型, 并求一个可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准型.

证明 注意到矩阵的特征多项式是 $(\lambda - 1)(\lambda - 3)^2$ 且属于特征值 3 的线性无关特征向量最大个数是 1. 于是矩阵的 Jordan 标准型由 1 个特征值 1 的 1 阶块和 1 个特征值 3 的 2 阶块组成, 只能是

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

设

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{pmatrix} P = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, P = (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3).$$

我们有

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{pmatrix} \alpha_1 = \alpha_1, \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{pmatrix} \alpha_2 = 3\alpha_2.$$

求特征向量的方法可取

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

由

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{pmatrix} \alpha_3 = \alpha_2 + 3\alpha_3$$

可取

$$\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

直接验证可以发现 $P = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3)$ 可逆且

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{pmatrix} P = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

命题 21.4 (A 和 A^T 相似)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则有 $A \sim A^T$, 从而 A 和 A^T 有完全一样的特征多项式和特征值.



笔记 积累矩阵

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \cdots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}. \quad (21.2)$$

它能实现 Jordan 块转置的作用, 则 $H = H^T = H^{-1}$ 且

$$H^{-1} J_n(a) H = J_n^T(a).$$

证明 实际上我们无需 $A \sim A^T$ 就可以很简单的说明 A 和 A^T 有完全一样的特征多项式和特征值. 这是因为

$$|\lambda E - A| = |\lambda E^T - A^T| = |\lambda E - A^T|.$$

而 $A \sim A^T$ 就需要稍微超出非数学类的结果. 取可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{J_{n_1}(a_1), J_{n_2}(a_2), \cdots, J_{n_s}(a_s)\},$$

则

$$\begin{aligned} \text{diag}\{H, H, \cdots, H\} \cdot P^{-1}AP \cdot \text{diag}\{H, H, \cdots, H\} &= \text{diag}\{H J_{n_1}(a_1) H, H J_{n_2}(a_2) H, \cdots, H J_{n_s}(a_s) H\} \\ &= \text{diag}\{J_{n_1}^T(a_1), J_{n_2}^T(a_2), \cdots, J_{n_s}^T(a_s)\} = (P^{-1}AP)^T = P^T A^T P^{-T}, \end{aligned}$$

从而 $A \sim A^T$.

命题 21.5 ($AX = XB$ 经典结论)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}, B \in \mathbb{C}^{m \times m}, m, n \in \mathbb{N}$, 则矩阵方程 $AX = XB$ 有非 0 解 $X \in \mathbb{C}^{n \times m}$ 的充分必要条件是 A, B 至少有一个相同的特征值.

证明 必要性: 设 $AX = XB$ 有非 0 解 $X \in \mathbb{C}^{n \times m}$, 则对任何多项式 f , 我们直接由矩阵乘法计算有

$$f(A)X = Xf(B). \quad (21.3)$$

特别的在(21.3)中取 f 是 B 的特征多项式, 则由哈密顿凯莱定理知 $f(A)X = 0$. 故 $f(A)$ 有 0 特征值. 根据经典课内结论: $f(A)$ 的特征值全体就是 A 的特征值全体在 f 下的像知 A 的某个特征值是 f 的根. 从而 A, B 至少有一个相同的特征值.

充分性: 设 $\lambda \in \mathbb{C}$ 是 A, B 的相同的特征值, 则 $\lambda \in \mathbb{C}$ 是 A, B^T 的相同的特征值. 于是存在非 0 的 $\alpha \in \mathbb{C}^n, \beta \in \mathbb{C}^m$ 使得

$$A\alpha = \lambda\alpha, B^T\beta = \lambda\beta. \quad (21.4)$$

于是取 $X = \alpha\beta^T$, 就有

$$A\alpha\beta^T = \lambda\alpha\beta^T = \alpha\beta^T (B^T)^T = \alpha\beta^T B.$$

若 $X = 0$, 则

$$|\alpha|^2 \beta^T = \alpha^T \alpha \beta^T = 0, |\alpha| \neq 0 \Rightarrow \beta = 0,$$

矛盾! 因此我们证明了充分性.

命题 21.6 (与所有可逆矩阵可交换的矩阵是数量矩阵)

与所有可逆矩阵可交换的矩阵是数量矩阵.



笔记 本结果纯背,

证明 记 e_i 表示第 i 个分量为 1, 其余分量为 0 的矩阵, 取 $\text{diag}\{1, 2, \dots, n\}, (e_n, e_1, \dots, e_{n-1})$ 做矩阵乘法验证即可.

分块矩阵初等变换技巧².

定义 21.3 (分块矩阵的初等变换)

我们称 $\mathbb{F}^{n \times m}$ 中的矩阵的如下操作为分块矩阵初等变换:

1. 交换行 (列);
2. 用某一行 (列) 矩阵左 (右) 乘一个矩阵加到另外一行 (列);
3. 某一行 (列) 左 (右) 倍乘一个可逆矩阵.



注 和通常的矩阵初等变换一致, 分块矩阵的初等变换定义 21.3 也对应左 (右) 乘一个分块初等矩阵³

笔记 分块矩阵初等变换有着不改变矩阵秩, 保持行列式信息⁴, 计算逆或者伴随的效果. 运用矩阵秩不等式 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 和可逆矩阵乘矩阵不改变矩阵的秩, 显然有定义 21.3 中的第 3 条如果略去可逆则矩阵秩变小⁵.

来看一个典型应用, 其结论应该牢记于心.

命题 21.7 (行列式重要等式)

设 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}, B \in \mathbb{F}^{n \times m}, \lambda \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$, 则

$$|\lambda E_m - AB| = \lambda^{m-n} |\lambda E_n - BA|. \quad (21.5)$$

证明 不妨设 $\lambda = 1$, 否则用 $\frac{A}{\lambda}$ 代替 A . 于是只需证明

$$|E_m - AB| = |E_n - BA|. \quad (21.6)$$

证明的想法即运用分块矩阵的初等变换

$$\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ 0 & E_m - AB \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E_n & B \\ 0 & E_m - AB \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E_n & B \\ A & E_m \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E_n - BA & 0 \\ A & E_m \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E_n - BA & 0 \\ 0 & E_m \end{pmatrix}.$$

注意上述矩阵初等变换只是左乘或者右乘

$$\begin{pmatrix} E_n & \\ * & E_m \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E_n & * \\ 0 & E_m \end{pmatrix},$$

其行列式都为 1. 因此上述初等变换不改变矩阵的行列式, 所以我们证明了 (21.6), 从而得到了 (21.5). 这就完成了证明.

由式 (21.5) 知

²线性代数矩阵技巧的核心.

³对初等矩阵做一次分块矩阵初等变换得到的矩阵.

⁴具体需要时具体分析.

⁵但可能相等.

推论 21.1

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times m}, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 则 AB 和 BA 有完全一样的非 0 特征值且重数也相同.



练习 21.2 设 A 是 n 阶矩阵, D 是 m 阶矩阵,

1. $|A| \neq 0, |D - CA^{-1}B| \neq 0$, 计算逆矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{-1}$.
2. 计算伴随矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}^*$.

笔记 注意积累摄动的思想.

证明

1. 注意到

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -A^{-1}B \\ 0 & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{-1} &= \begin{pmatrix} E & -A^{-1}B \\ 0 & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & (D - CA^{-1}B)^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & 0 \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}B(D - CA^{-1}B)^{-1} \\ 0 & (D - CA^{-1}B)^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & 0 \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A^{-1} + A^{-1}B(D - CA^{-1}B)^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}B(D - CA^{-1}B)^{-1} \\ -(D - CA^{-1}B)^{-1}CA^{-1} & (D - CA^{-1}B)^{-1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2. 当 A, C 都可逆, 由第一问结论得

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BC^{-1} \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix},$$

于是

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} |C|A^* & -A^*BC^* \\ 0 & |A|C^* \end{pmatrix}.$$

因为 $|A + \lambda E|, |C + \lambda E|$ 都是关于 λ 的首 1 多项式, 所以都只有限个 λ 使得 $|A + \lambda E| = 0, |C + \lambda E| = 0$. 于是当 $\lambda \rightarrow 0, \lambda \neq 0$ 时有 $A + \lambda E$ 和 $C + \lambda E$ 可逆. 因此我们得

$$\begin{pmatrix} A + \lambda E & B \\ 0 & C + \lambda E \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} |C + \lambda E|(A + \lambda E)^* & -(A + \lambda E)^*B(C + \lambda E)^* \\ 0 & |A + \lambda E|(C + \lambda E)^* \end{pmatrix}.$$

因为取伴随和取行列式本质上是对矩阵的元素做多项式操作, 所以是连续的. 让 $\lambda \rightarrow 0$ 得

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} |C|A^* & -A^*BC^* \\ 0 & |A|C^* \end{pmatrix}.$$

直接考察初等变换对应的初等矩阵, 我们有

定理 21.2 (初等变换和合同的关系)

设 A 是 n 阶矩阵, 则如下初等变换得到的矩阵和原本的矩阵合同.

1. 把 A 的第 i 行 (列) 和第 j 行 (列) 交换, 同时把第 i 列 (行) 和第 j 列 (行) 交换;
2. 把 A 的第 i 行 (列) 乘以一个数字 c 之后加到第 j 行 (列), 同时把第 i 列 (行) 乘以一个数字 c 之后加

到第 j 列 (行);

3. 把 A 的第 i 行 (列) 乘以一个非 0 数字 c , 同时把第 i 列 (行) 乘以一个非 0 数字 c .



笔记 即同时对行列做初等变换.

定理 21.3 (初等变换和相似的关系)

设 A 是 n 阶矩阵, 则如下初等变换得到的矩阵和原本的矩阵相似.

1. 把 A 的第 i 行 (列) 和第 j 行 (列) 交换, 同时把第 i 列 (行) 和第 j 列 (行) 交换;
2. 把 A 的第 i 行 (列) 乘以一个数字 c 之后加到第 j 行 (列), 同时把第 j 列 (行) 乘以 $-c$ 之后加到第 i 列 (行);
3. 把 A 的第 i 行 (列) 乘以一个非 0 数字 c , 同时把第 i 列 (行) 乘以一个非 0 数字 $\frac{1}{c}$.



笔记 可以看到定理 21.2 和定理 21.3 的第一条对于实矩阵也都是正交变换, 但遗憾的是并不是所有正交变换都能通过上述初等变换来刻画.

我们还需要分块矩阵的初等变换和相似和合同的关系.

定理 21.4 (分块初等变换和合同的关系)

设 A 是分块矩阵, 则如下初等变换^a得到的矩阵和原本的矩阵合同.

1. 把 A 的第 i 行 (列) 和第 j 行 (列) 交换, 同时把第 i 列 (行) 和第 j 列 (行) 交换;
2. 把 A 的第 i 行 (列) 左 (右) 乘以一个矩阵 C 之后加到第 j 行 (列), 同时把第 i 列 (行) 右 (左) 乘以 C^T 之后加到第 j 列 (行);
3. 把 A 的第 i 行 (列) 左 (右) 乘以一个可逆矩阵 C , 同时把第 i 列 (行) 右 (左) 乘以一个可逆矩阵 C^T .

^a当然初等变换要有意.



定理 21.5 (分块初等变换和相似的关系)

设 A 是分块矩阵, 则如下初等变换^a得到的矩阵和原本的矩阵相似.

1. 把 A 的第 i 行 (列) 和第 j 行 (列) 交换, 同时把第 i 列 (行) 和第 j 列 (行) 交换;
2. 把 A 的第 i 行 (列) 左 (右) 乘以一个矩阵 C 之后加到第 j 行 (列), 同时把第 j 列 (行) 右 (左) 乘以 $-C$ 之后加到第 i 列 (行);
3. 把 A 的第 i 行 (列) 左 (右) 乘以一个可逆矩阵 C , 同时把第 i 列 (行) 右 (左) 乘以一个可逆矩阵 C^{-1} .

^a当然初等变换要有意.



笔记 同样的, 定理 21.4 和定理 21.5 的第一种变换对应着正交变换.

例题 21.3 证明

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix}.$$

证明 以 $n=4$ 为例, 其于情况是一致的. 由定理 21.3 得

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{同时}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\xrightarrow{\text{同时}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{同时}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

这就证明了

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix}.$$

要注意初等变换和向量组线性表出的关系.

例题 21.4 设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, $\mathbb{F}$ 是域. 证明: 若 $\det A = 0$, 则只用初等行变换可以把 A 的某一行变成 0.

证明 注意到 A 的任一行都可以表示为 A 极大无关的行向量组的线性组合. 而做初等行变换相当于对行向量组的线性组合, 因此只用初等行变换总可以把 A 的某一行变成 0.

例题 21.5 设 $\mathbb{K}$ 是一个数域, $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, $\beta \in \mathbb{K}^{n \times 1}$, $B = \begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix}$, 证明

1. 若 A 的秩为 n , 则 B 可逆的充要条件是 $\beta^T A^{-1} \beta \neq 0$.
2. 若 A 对称且秩为 r , 则 B 秩也为 r 的充要条件是方程组 $\begin{cases} Ax = \beta \\ \beta^T x = 0 \end{cases}$ 有解.
3. 若 A 对称且秩为 $n-1$, 则 B 可逆的充要条件是方程组 $Ax = \beta$ 无解.

 **笔记** 以后我们不会再写出初等变换对应的初等矩阵, 但考试尽量写出来.

证明

1. 做初等变换

$$\begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第一行的 } -\beta^T A^{-1} \text{ 倍加到第二行}} \begin{pmatrix} A & \beta \\ 0 & -\beta^T A^{-1} \beta \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ -\beta^T A^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \beta \\ 0 & -\beta^T A^{-1} \beta \end{pmatrix}.$$

现在由 $\det A \neq 0$, 我们有

$$r \left(\begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix} \right) = n+1 \Leftrightarrow \det \begin{pmatrix} A & \beta \\ 0 & -\beta^T A^{-1} \beta \end{pmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow \beta^T A^{-1} \beta \neq 0.$$

2. 由线性方程组解和秩的关系得方程组 $\begin{cases} Ax = \beta \\ \beta^T x = 0 \end{cases}$ 有解充分必要条件是

$$r \left(\begin{pmatrix} A \\ \beta^T \end{pmatrix} \right) = r \left(\begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix} \right).$$

又由秩不等式

$$r \left(\begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix} \right) \geq r \left(\begin{pmatrix} A \\ \beta^T \end{pmatrix} \right) \geq r(A),$$

即

$$r\left(\begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix}\right) = r(A) \Rightarrow r\left(\begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix}\right) = r\left(\begin{pmatrix} A \\ \beta^T \end{pmatrix}\right).$$

反之, 若 $\begin{cases} Ax = \beta \\ \beta^T x = 0 \end{cases}$ 有解 x , 则

$$\begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第一列的 } -x \text{ 倍加到第二列}} \begin{pmatrix} A & 0 \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第一行的 } -x^T \text{ 倍加到第二行}} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ -x^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_n & -x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

这就证明了

$$r(B) = r\left(\begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix}\right) = r(A).$$

3. 注意到

$$r(B) = r\left(\begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix}\right) \geq r\left(\begin{pmatrix} A & \beta \end{pmatrix}\right) \geq r(A).$$

若 $Ax = \beta$ 无解, 则由线性方程组解和秩的关系得

$$r(B) = r\left(\begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix}\right) \geq r\left(\begin{pmatrix} A & \beta \end{pmatrix}\right) > r(A), r\left(\begin{pmatrix} A & \beta \end{pmatrix}\right) = n.$$

若

$$r\left(\begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix}\right) = r\left(\begin{pmatrix} A & \beta \end{pmatrix}\right),$$

则存在 x 使得 $\beta^T = x^T A, 0 = x^T \beta$, 取转置就和 $Ax \neq \beta$ 矛盾! 因此我们得到了 $r(B) = n + 1$.

反之若 $Ax = \beta$ 有解 x , 我们有

$$\begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第一列的 } -x \text{ 倍加到第二列}} \begin{pmatrix} A & 0 \\ \beta^T & -\beta^T x \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第一行的 } -x^T \text{ 倍加到第二行}} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & -\beta^T x \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ -x^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_n & -x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & -\beta^T x \end{pmatrix}.$$

于是

$$r(B) = r\left(\begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix}\right) = r\left(\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & -\beta^T x \end{pmatrix}\right) = r(A) + r(-\beta^T x) \leq n,$$

即 B 不可逆.

我们完成了证明.

来看形式幂级数技巧, 注意所谓“形式”, 即不严谨的, 属于先猜后证范畴.

例题 21.6 设 $n > 1$, 记 J 为元素全为 1 的 n 阶矩阵且 1_n 表示元素全为 1 的 n 维列向量. 计算 $(aI + bJ)^{-1}$.

证明 因为推论 21.1, 我们知道 $J = 1_n 1_n^T$ 有特征值 n 和 $n - 1$ 个 0, 于是 $aI + bJ$ 有特征值 $a + bn$ 和 $n - 1$ 个 a . 故 $a \neq 0, a + bn \neq 0$ 时有 $aI + bJ$ 可逆. 注意到

$$J = 1_n 1_n^T \Rightarrow J^k = 1_n \underbrace{(1_n^T 1_n) \cdots (1_n^T 1_n)}_{k-1 \text{ 个}} 1_n^T = n^{k-1} J, k = 1, 2, \cdots,$$

因此

$$\frac{1}{aI+bJ} = \frac{1}{a} \frac{1}{I+\frac{b}{a}J} = \frac{1}{a} \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{b}{a}J\right)^k = \frac{1}{a} \left(I + J \sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{b}{a}\right)^k n^{k-1}\right) = \frac{1}{a} \left(I - \frac{\frac{b}{a}}{1+\frac{b}{a}n} J\right) = \frac{1}{a} I - \frac{b}{a(a+bn)} J.$$

注意上述过程也不必考虑收敛性等问题, 本来就是先猜后证.

于是呈现在卷子上的严格证明:

$$(aI+bJ) \cdot \left(\frac{1}{a}I - \frac{b}{a(a+bn)}J\right) = \left(\frac{1}{a}I - \frac{b}{a(a+bn)}J\right) \cdot (aI+bJ) = I,$$

这就证明了

$$(aI+bJ)^{-1} = \frac{1}{a}I - \frac{b}{a(a+bn)}J.$$

例题 21.7 设 A 为 n 阶可逆矩阵且 X, Y 为 n 维列向量, 如果 $Y^T A^{-1} X \neq -1$, 证明 $A + XY^T$ 可逆且求其逆.

 **笔记** 注意到 $\frac{1}{A}$ 可猜左乘或者右乘, 总有一个是对的. 都试试即可.

证明 首先对每个 $k \in \mathbb{N}$, 我们有

$$(XY^T A^{-1})^k = X \underbrace{(Y^T A^{-1} X)(Y^T A^{-1} X) \cdots (Y^T A^{-1} X)}_{k-1 \text{ 个}} Y^T A^{-1} = XY^T A^{-1} (Y^T A^{-1} X)^{k-1}. \quad (21.7)$$

注意到

$$\begin{aligned} (A + XY^T)^{-1} &= \frac{1}{A + XY^T} = \frac{1}{I + XY^T A^{-1}} \frac{1}{A} = \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-XY^T A^{-1})^k\right) \frac{1}{A} \\ &\stackrel{(21.7)}{=} \left(1 - XY^T A^{-1} \sum_{k=1}^{\infty} (-Y^T A^{-1} X)^{k-1}\right) \frac{1}{A} = A^{-1} - \frac{A^{-1} XY^T A^{-1}}{1 + Y^T A^{-1} X}, \end{aligned}$$

读者可以自行验证

$$(A + XY^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1} XY^T A^{-1}}{1 + Y^T A^{-1} X}.$$

命题 21.8 ($r(A^T A) = r(A)$)

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 则 $r(A^T A) = r(A)$.

证明 设 $Ax = 0, x \in \mathbb{R}^n$, 则 $A^T Ax = 0$. 反之设 $A^T Ax = 0, x \in \mathbb{R}^n$, 则

$$0 = x^T A^T Ax = (Ax)^T (Ax) \Rightarrow Ax = 0.$$

故线性方程组 $Ax = 0$ 和 $A^T Ax = 0$ 同解. 于是有 $r(A^T A) = r(A)$.

此类技巧还有一个应用:

例题 21.8 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且 $r(A^k) = r(A^{k+1}), k \in \mathbb{N}_0$, 则 $r(A^k) = r(A^{k+s}), \forall s \in \mathbb{N}_0$. 特别的 $r(A^n) = r(A^{n+1})$.

 **笔记** 这里涉及秩不等式链的应用.

证明 注意到

$$r(A^{n+1}) \leq r(A^n) \leq \cdots \leq r(A) \leq n.$$

注意到关于非负整数的上述不等式链必然有一个等号取等, 即对某个 $0 \leq k \leq n$. 有

$$r(A^k) = r(A^{k+1}).$$

现在我们知道线性方程组 $A^k x = 0, A^{k+1} x = 0$ 同解. 又设 $A^{k+1} x = 0$, 我们有 $A^{k+2} x = 0$. 设 $A^{k+2} x = 0$, 我们有 $A^{k+1} Ax = 0$, 即

$$A^{k+1} x = A^k Ax = 0.$$

现在 $A^{k+2}x = 0, A^{k+1}x = 0$ 同解, 我们就有

$$r(A^{k+2}) = r(A^{k+1}) = r(A^k).$$

类似的操作下去得 $r(A^k) = r(A^{k+s}), \forall s \in \mathbb{N}_0$, 特别的 $r(A^n) = r(A^{n+1})$.

定理 21.6 (经典秩不等式总结)

当下面运算有意义时^a, 必有

1.

$$r(A) + r(B) - m \leq r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}. \quad (21.8)$$

2.

$$r(A \pm B) \leq r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq r(A) + r(B), r(A \pm B) \leq r \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} \leq r(A) + r(B). \quad (21.9)$$

3.

$$r \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B).$$

^a未必是方阵.



注 这里前两条来自课本, 可以直接使用. 最后一条的证明应该烂熟于心. 即取 A 和 B 的非 0 子式合并在一起构成一个更大的非 0 子式⁶. 第二三条还有各种变形和类似的版本, 也应该积累方法.

大家在课内学过正定矩阵, 那么类似的有半正定矩阵

定义 21.4 (半正定矩阵)

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 我们称 A 半正定的, 如果对任何 $x \in \mathbb{R}^n$, 都有 $x^T A x \geq 0$.



笔记 设 $-A$ 是实半正定矩阵, 我们称 A 是半负定的. 既不是半正定也不是半负定的实矩阵我们称为不定矩阵. 显然 $\mathbb{R}$ 上一个矩阵是 * 定矩阵是合同不变量.

我们来看半正定矩阵的刻画.

命题 21.9

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则下列条件等价.

1. A 半正定;
2. A 所有主子式非负;
3. A 的所有特征值都是非负实数;
4. 存在 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得 $A = C^T C$.



证明 证明同正定矩阵的情况, 以后读者可以直接运用命题(21.9)而无需证明.

命题 21.10

设 $\mathbb{F}$ 是一特征不为 2 的域, $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则 $A = -A^T$ 的充要条件是对任何 $\mathbf{x} \in \mathbb{F}^n$ 都有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 0$.



证明 若 $A = -A^T$, 则

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = (\mathbf{x}^T A \mathbf{x})^T = \mathbf{x}^T A^T \mathbf{x} = -\mathbf{x}^T A \mathbf{x} \Rightarrow \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 0.$$

若对任何 $\mathbf{x} \in \mathbb{F}^n$ 都有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 0$, 则设

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j.$$

⁶此时是下三角的, 因此容易说明行列式非 0.

取 $\mathbf{x} = e_i, i = 1, 2, \dots, n$, 有 $a_{ii} = 0, i = 1, 2, \dots, n$. 取 $\mathbf{x} = e_i + e_j, i, j = 1, 2, \dots, n$, 有 $a_{ij} + a_{ji} = 0, i, j = 1, 2, \dots, n$. 因此我们证明了 $A = -A^T$.

命题 21.11 (逆和伴随都是多项式)

设 $\mathbb{F}$ 是数域且 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则

1. 若 A 可逆, 则 A^{-1} 是 A 的多项式;
2. A^* 是 A 的多项式.

证明 设 A 的特征多项式为

$$f_A(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_0.$$

1. 若 A 可逆, 则 $a_0 \neq 0$, 于是由哈密顿凯莱定理知

$$A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_1A + a_0E = 0,$$

即

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_0}(A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \dots + a_1E).$$

2. 当 A 可逆, 注意到

$$(-1)^n a_0 = \det A, A^* = |A| A^{-1} = (-1)^n a_0 A^{-1},$$

于是

$$A^* = (-1)^{n-1}(A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \dots + a_1E), \quad (21.10)$$

注意到 $a_i, 0 \leq i \leq n-1$ 由矩阵 A 的元素经过多项式层面的操作得到, 因此由摄动法我们知道对一般的非可逆矩阵 A , 也有(21.10)成立. 这就完成了证明.

回忆课本结论

命题 21.12 (伴随矩阵的秩)

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n-1 \\ 0, & r(A) < n-1 \end{cases}.$$

接下来计算矩阵和逆矩阵的特征值.

推论 21.2 (逆和伴随矩阵的特征值)

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 的特征值是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$, 则

1. 若 A 可逆, 则 A^{-1} 特征值是 $\frac{1}{\lambda_1}, \frac{1}{\lambda_2}, \dots, \frac{1}{\lambda_n}$;
2. A^* 特征值是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 中任意 $n-1$ 个的积.

证明 设 A 的特征多项式为

$$f_A(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_0.$$

1. 若 A 可逆, 则

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_0}(A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \dots + a_1E).$$

代入 A 的特征值易知 A^{-1} 特征值.

2. 若 A 可逆, 由命题21.11知 A 满足(21.10). 故容易看到将 λ_i 代入 $(-1)^{n-1}(\lambda^{n-1} + a_{n-1}\lambda^{n-2} + \dots + a_1E)$

得到

$$\frac{\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n}{\lambda_i}, i = 1, 2, \cdots, n.$$

于是 A^* 的特征多项式形如

$$(-1)^{n-1} (\lambda - \lambda_1 \cdots \lambda_{n-1}) \cdots (\lambda - \lambda_2 \cdots \lambda_n).$$

现在对一般的 A , 考虑 $t \rightarrow 0$ 使得 $A + tE$ 可逆, 则 $(A + tE)^*$ 的特征多项式将逐点收敛到⁷ $A + tE$ 的特征多项式且 $(A + tE)^*$ 的特征多项式为

$$(\lambda - (\lambda_1 + t) \cdots (\lambda_{n-1} + t)) \cdots (\lambda - (\lambda_2 + t) \cdots (\lambda_n + t)),$$

让 $t \rightarrow 0$ 知 A^* 的特征多项式形如

$$(\lambda - \lambda_1 \cdots \lambda_{n-1}) \cdots (\lambda - \lambda_2 \cdots \lambda_n).$$

我们完成了证明.

例题 21.9 设 $\mathbb{F} \subset \mathbb{K}$ 都是数域, 设 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}, \{B_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的两族 n 阶矩阵. 若存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{K}^{n \times n}$ 使得

$$P^{-1}A_\alpha P = B_\alpha, \forall \alpha \in \Lambda,$$

证明存在可逆矩阵 $Q \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得

$$Q^{-1}A_\alpha Q = B_\alpha, \forall \alpha \in \Lambda.$$

证明 定义

$$U_{\mathbb{F}, \alpha} \triangleq \{X \in \mathbb{F}^{n \times n} : A_\alpha X = X B_\alpha\}, \alpha \in \Lambda, U_{\mathbb{F}} \triangleq \bigcap_{\alpha \in \Lambda} U_{\mathbb{F}, \alpha};$$

$$U_{\mathbb{K}, \alpha} \triangleq \{X \in \mathbb{K}^{n \times n} : A_\alpha X = X B_\alpha\}, \alpha \in \Lambda, U_{\mathbb{K}} \triangleq \bigcap_{\alpha \in \Lambda} U_{\mathbb{K}, \alpha}.$$

由例题23.24, 我们知道存在 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \in \Lambda$ 使得

$$U_{\mathbb{F}} = \bigcap_{i=1}^n U_{\mathbb{F}, \alpha_i}, U_{\mathbb{K}} = \bigcap_{i=1}^n U_{\mathbb{K}, \alpha_i}.$$

注意到 $U_{\mathbb{F}}, U_{\mathbb{K}}$ 可以视为线性方程组的解空间, 所以维数不随域扩张而改变且存在

$$X_1, X_2, \cdots, X_s \in U_{\mathbb{F}}$$

是 $U_{\mathbb{F}}$ 和 $U_{\mathbb{K}}$ 的基.

注意到

$$f(t_1, t_2, \cdots, t_s) \triangleq |t_1 X_1 + t_2 X_2 + \cdots + t_s X_s|, (t_1, t_2, \cdots, t_s)$$

是 $\mathbb{K}$ 上非 0 多项式, 因此也是 $\mathbb{F}$ 上非 0 多项式. 现在存在 $(t_1^0, t_2^0, \cdots, t_s^0) \in \mathbb{F}$ 使得

$$f(t_1^0, t_2^0, \cdots, t_s^0) \neq 0,$$

即

$$Q \triangleq t_1^0 X_1 + t_2^0 X_2 + \cdots + t_s^0 X_s \in \mathbb{F}^{n \times n}$$

为所求满足

$$Q^{-1}A_\alpha Q = B_\alpha, \forall \alpha \in \Lambda$$

的矩阵.

⁷注意特征多项式的系数是矩阵元素的连续函数.

命题 21.13 (最简单的同时合同对角化)

设 B 实 n 阶对称矩阵, A 是实 n 阶正定矩阵, 则存在可逆矩阵 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得

$$C^T A C = E, C^T B C = \text{diag} \{b_1, b_2, \dots, b_n\}, b_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n.$$

证明 先取可逆矩阵 $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $D^T A D = E$. 设正交矩阵 $T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$T^T D^T B D T = \text{diag} \{b_1, b_2, \dots, b_n\}.$$

于是我们知道 $C = D T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为所求.

命题 21.14 (Fischer 不等式)

设 $A \in \mathbb{R}^{p \times p}, C \in \mathbb{R}^{q \times q}$, 考虑半正定矩阵 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix}$, 则

$$\det M \leq \det A \cdot \det C.$$

证明 因为 M 半正定, 所以所有主子式非负, 因此 A, C 半正定. 考虑 $M + tI_{p+q}, A + tI_p, B + tI_q, t > 0$ 并让 $t \rightarrow 0^+$ 可以不妨设 A, C 都是正定的.

利用正定矩阵存在正定平方根⁸注意到

$$W = \begin{pmatrix} A^{-\frac{1}{2}} & 0 \\ 0 & C^{-\frac{1}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-\frac{1}{2}} & 0 \\ 0 & C^{-\frac{1}{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_p & A^{-\frac{1}{2}} B C^{-\frac{1}{2}} \\ C^{-\frac{1}{2}} B^T A^{-\frac{1}{2}} & I_q \end{pmatrix},$$

对特征值用均值不等式我们有

$$\frac{\det M}{\det A \cdot \det C} = \det W \leq \left(\frac{\text{tr}(W)}{p+q} \right)^{p+q} = 1,$$

现在就有

$$\det M \leq \det A \cdot \det C.$$

例题 21.10 半正定矩阵的行列式小于等于对角线的积

1. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是半正定矩阵, 则 $\det A$ 小于等于 A 的对角线的积.
2. 设实数域上的 n 级矩阵 $A = (B, C), B \in \mathbb{R}^{n \times m}$, 则

$$|A|^2 \leq |B^T B| \cdot |C^T C|.$$

证明

1. 不妨设 $A = (a_{ij})$ 正定, 否则考虑 $A + tE, t > 0$ 且让 $t \rightarrow 0$ 即可.

当 $n = 1$ 命题显然成立, 假定命题对 $n - 1$ 成立, 对 n 时, 注意到下述保持合同的初等变换

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^T & a_{nn} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ 0 & a_{nn} - \alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & a_{nn} - \alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha \end{pmatrix},$$

这里考虑顺序主子式知 A_{n-1} 是正定矩阵. 我们知道

$$\det A = \det \begin{pmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & a_{nn} - \alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha \end{pmatrix} = \det A_{n-1} \cdot (a_{nn} - \alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha) \leq a_{nn} \det A_{n-1},$$

由归纳假设即得

$$\det A \leq a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$$

2. 和第一问想法一致, 本题不过是分块对角版本. 注意到

$$|A|^2 = |A^T A| = \left| \begin{pmatrix} B^T \\ C^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B & C \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} B^T B & B^T C \\ C^T B & C^T C \end{pmatrix} \right|.$$

⁸正交相似对角化之后把对角线开方就得到构造.

由 Fischer 不等式 21.14 得

$$|A|^2 \leq |B^T B| \cdot |C^T C|.$$

推论 21.3 (哈达马不等式)

1. 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 则有

$$\sqrt{\det(A^T A)} \leq \prod_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^m a_{ki}^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \sqrt{\det(AA^T)} \leq \prod_{i=1}^m \left(\sum_{k=1}^n a_{ik}^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

特别的, 当 $m = n$ 就有

$$|\det A| \leq \prod_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{ki}^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad |\det A| \leq \prod_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{ik}^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

2. 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 则有

$$\sqrt{\det(A^* A)} \leq \prod_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^m |a_{ki}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \sqrt{\det(AA^*)} \leq \prod_{i=1}^m \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

特别的, 当 $m = n$ 就有

$$|\det A| \leq \prod_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n |a_{ki}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad |\det A| \leq \prod_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$



证明

1. 利用例题 21.10 即得.
2. 利用例题 21.10 的复版本即得.

定理 21.7 (舒尔不等式 ♠)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2, \quad (21.11)$$

且等号成立条件当且仅当 A 是复正规矩阵, 即 $AA^* = A^*A$.



注 非数学类只掌握 A 为实矩阵的情况, 此时 $A^* = A^T$.

证明 注意到 (21.11) 右边是 $\text{tr}(AA^*)$, 其不随着酉相似而改变, 左边是特征值, 当然也不随酉相似而改变. 由每个复矩阵都可以酉相似上三角化 23.3, 我们知道可不妨设 A 为上三角矩阵, 其对角线恰为其特征值. 现在显然有

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 = \sum_{i=1}^n |a_{ii}|^2 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2,$$

且等号成立条件是 A 除对角线外都是 0. 现在我们得到了 (21.11) 且等号成立条件当且仅当 A 是复正规矩阵.

我们来看主对角占优的理论.

定理 21.8 (主对角占优定理)

设数域上的矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}$ 满足

$$s \leq n, |a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, s. \quad (21.12)$$

证明 A 行满秩.



证明 设 $A = \begin{pmatrix} A_s & B \\ 0 & E \end{pmatrix}$, 这里 A_s 是 s 阶矩阵. 然后考虑 $\begin{pmatrix} A_s & B \\ 0 & E \end{pmatrix}$, 它仍然是主对角占优的. 于是我们只需断言 $n = s$ 的情况.

设不全为 0 的实数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 使得

$$\sum_{j=1}^n c_j a_{ij} = 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

假设 $|c_{j_0}| = \max_{1 \leq j \leq n} |c_j| > 0, 1 \leq j_0 \leq n$, 则

$$a_{j_0 j_0} = - \sum_{j \neq j_0} \frac{c_j}{c_{j_0}} a_{j_0 j} \Rightarrow |a_{j_0 j_0}| \leq \sum_{j \neq j_0} \left| \frac{c_j}{c_{j_0}} a_{j_0 j} \right| \leq \sum_{j \neq j_0} |a_{j_0 j}|,$$

这和(21.12)矛盾! 于是我们证明了 A 列向量组线性无关, 从而行向量组也线性无关. 我们完成了证明.

当然我们有更初等的形式:

推论 21.4

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的元素为 (a_{ij}) , 则

1. 若 $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, n$, 则 $\det A \neq 0$;
2. 若 $a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, n$, 则 $\det A > 0$.



证明

1. 这就是定理21.8的特殊情况.
2. 我们采用一点简单的摄动思想, 考虑 $f(t) = |tI_n + A|$, 则 $tI_n + A, t \geq 0$ 仍然满足题目条件, 因此 $|tI_n + A| \neq 0, \forall t \geq 0$. 但是 f 是首 1 多项式, 所以 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = +\infty$, 从而由介值性知当 $t = 0$ 必有 $\det A > 0$.

来看瑞丽商

命题 21.15 (瑞丽商)

设 A, B 是 n 阶实对称矩阵, 则有

$$\min_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x} = \lambda_{\min}(A), \max_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x} = \lambda_{\max}(A). \quad (21.13)$$

以及

$$\lambda_{\min}(A) + \lambda_{\min}(B) \leq \lambda(A+B) \leq \lambda_{\max}(A) + \lambda_{\max}(B). \quad (21.14)$$



笔记 这里 $\lambda_{\max}$ 表示最大特征值, $\lambda_{\min}$ 表示最小特征值, λ 表示任一特征值.

证明 设 T 是实 n 阶正交矩阵使得

$$T^T A T = \text{diag} \{ \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \}. \quad (21.15)$$

于是对 $x \neq 0$, 就有

$$\frac{x^T A x}{x^T x} = \frac{y^T T^T A T y}{y^T T^T T y} = \frac{y^T T^T A T y}{y^T y} = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2}{\sum_{i=1}^n y_i^2} \begin{cases} \leq \frac{\sum_{i=1}^n y_i^2}{\sum_{i=1}^n y_i^2} \lambda_{\max}(A) \\ \geq \frac{\sum_{i=1}^n y_i^2}{\sum_{i=1}^n y_i^2} \lambda_{\min}(A) \end{cases}.$$

这就证明了(21.13).

此外运用基本不等式知

$$\min_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x} + \min_{x \neq 0} \frac{x^T B x}{x^T x} \leq \min_{x \neq 0} \frac{x^T (A+B) x}{x^T x} \leq \max_{x \neq 0} \frac{x^T (A+B) x}{x^T x} \leq \max_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x} + \max_{x \neq 0} \frac{x^T B x}{x^T x},$$

于是由(21.13)知

$$\lambda_{\min}(A) + \lambda_{\min}(B) \leq \lambda_{\min}(A+B) \leq \lambda_{\max}(A+B) \leq \lambda_{\max}(A) + \lambda_{\max}(B),$$

这就证明了(21.14).

来看瑞丽商的一般推广.

定理 21.9 (♠ Courant-Fischer 的 Hermite 特征值极大极小原理)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是 Hermite 矩阵,

$$\lambda_1(A) \geq \lambda_2(A) \geq \cdots \geq \lambda_n(A)$$

是 A 的特征值, 则对 $k = 1, 2, \cdots, n$ 成立

$$\lambda_k(A) = \max_{S \subset \mathbb{C}^n, \dim S = k} \min_{x \in S, \|x\|=1} x^* A x = \min_{S \subset \mathbb{C}^n, \dim S = n-k+1} \max_{x \in S, \|x\|=1} x^* A x, \quad (21.16)$$

这里 S 是子空间.



笔记 本结果自然类似有实对称矩阵的版本.

证明 设 $\lambda_j \triangleq \lambda_j(A), j = 1, 2, \cdots, n$, 考虑 $-A$ 我们只需证明(21.16)中第一个等号. 设标准正交向量组 $u_1, u_2, \cdots, u_n$ 是从属于 A 特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 的特征向量.

对子空间 $S \subset \mathbb{C}^n, \dim S = k$, 我们有

$$\dim S + \dim \text{span}\{u_k, u_{k+1}, \cdots, u_n\} = n+1 \Rightarrow S \cap \text{span}\{u_k, u_{k+1}, \cdots, u_n\} \neq \{0\},$$

于是可取 $x = \sum_{j=k}^n c_j u_j \in S$ 使得 $\sum_{j=k}^n |c_j|^2 = 1$. 现在

$$x^* A x = \left(\sum_{j=k}^n c_j \lambda_j u_j, \sum_{j=k}^n c_j u_j \right) = \sum_{j=k}^n |c_j|^2 \lambda_j \leq \sum_{j=k}^n |c_j|^2 \lambda_k = \lambda_k,$$

即

$$\max_{S \subset \mathbb{C}^n, \dim S = k} \min_{x \in S, \|x\|=1} x^* A x \leq \lambda_k. \quad (21.17)$$

取 $S_0 = \text{span}\{u_1, u_2, \cdots, u_k\}$ 和 $x = \sum_{j=1}^k c_j u_j \in S_0$, 我们有

$$x^* A x = \sum_{j=1}^k |c_j|^2 \lambda_j.$$

容易看到

$$\min_{\sum_{j=1}^k |c_j|^2 = 1} \sum_{j=1}^k |c_j|^2 \lambda_j = \lambda_k.$$

于是我们结合(21.17)即得(21.16).

定理 21.10 (Cauchy 交错定理)

设 Hermite 矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的特征值为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$. B 是 A 的任意 m 阶主子式, 其特征值为

$$\mu_1 \geq \mu_2 \geq \cdots \geq \mu_m.$$

证明:

$$\lambda_j \geq \mu_j \geq \lambda_{j+n-m}, j = 1, 2, \cdots, m. \quad (21.18)$$



笔记 当 $m = n-1$, 式(21.18)变成

$$\lambda_1 \geq \mu_1 \geq \lambda_2 \geq \mu_2 \geq \cdots \geq \mu_{n-1} \geq \lambda_n.$$

证明 同时交换行列可以不妨设主子式为左上角的 m 阶主子式, 设

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ C^* & D \end{pmatrix}, B \in \mathbb{C}^{k \times k}.$$

由极大极小原理 21.9, 对每一个 $1 \leq j \leq m$, 存在子空间 $S \subset \mathbb{C}^m$ 使得

$$\dim S = j, \mu_j = \min_{x \in S, \|x\|=1} x^* B x.$$

考虑

$$\tilde{S} \triangleq \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} : x \in S \right\},$$

我们有

$$\begin{pmatrix} x^* & 0 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} = x^* B x.$$

于是

$$\mu_j = \min_{x \in S, \|x\|=1} x^* B x = \min_{\tilde{x} \in \tilde{S}, \|\tilde{x}\|=1} \tilde{x}^* A \tilde{x} \leq \max_{T \subset \mathbb{C}^n, \dim T = j} \min_{\tilde{x} \in T, \|\tilde{x}\|=1} \tilde{x}^* A \tilde{x} = \lambda_j.$$

对 $-A, -B$ 用此结论, 我们有

$$-\lambda_{j+n-m} \geq -\mu_j \Rightarrow \mu_j \geq \lambda_{j+n-m}, j = 1, 2, \dots, m.$$

现在我们证明了 (21.18).

例题 21.11 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是 Hermite 矩阵, 证明

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i(A+B) \leq \sum_{i=1}^k \lambda_i(A) + \sum_{i=1}^k \lambda_i(B), \forall k = 1, 2, \dots, n,$$

这里

$$\lambda_1(\cdot) \geq \lambda_2(\cdot) \geq \dots \geq \lambda_n(\cdot)$$

表示矩阵的所有特征值.

证明 对 $k = 1, 2, \dots, n$, 我们首先证明

$$\sum_{j=1}^k \lambda_j(A) = \max_{U \in \mathbb{C}^{n \times k}, U^* U = I_k} \operatorname{tr}(U^* A U). \quad (21.19)$$

设 $U \in \mathbb{C}^{n \times k}, U^* U = I_k$, 考虑 $(U, V) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是酉矩阵. 注意到 $U^* A U$ 是 $(U, V)^* A (U, V)$ 的主子矩阵. 由 Cauchy 交错定理 21.10 得

$$\operatorname{tr}(U^* A U) \leq \sum_{j=1}^k \lambda_j((U, V)^* A (U, V)) = \sum_{j=1}^k \lambda_j(A).$$

再取酉矩阵 $(U, V) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$(U, V)^* A (U, V) = \operatorname{diag}\{\lambda_1(A), \lambda_2(A), \dots, \lambda_n(A)\}, U \in \mathbb{C}^{n \times k}.$$

一个直接的计算表明

$$U^* U = I_k, \sum_{j=1}^k \lambda_j(A) = \operatorname{tr}(U^* A U),$$

这就证明了 (21.19).

现在对 $k = 1, 2, \dots, n$, 运用(21.19)得

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^k \lambda_j (A+B) &= \max_{U \in \mathbb{C}^{n \times k}, U^* U = I_k} \operatorname{tr}(U^* (A+B) U) \\ &\leq \max_{U \in \mathbb{C}^{n \times k}, U^* U = I_k} \operatorname{tr}(U^* A U) + \max_{U \in \mathbb{C}^{n \times k}, U^* U = I_k} \operatorname{tr}(U^* B U) \\ &= \sum_{j=1}^k [\lambda_j(A) + \lambda_j(B)], \end{aligned}$$

这就完成了证明.

例题 21.12 设 $A, B, C, D \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 且 $AC = CA$, 则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

证明 不妨设 A 可逆, 否则用 $A + \lambda E_n$ 和行列式的连续性摄动即可.

我们直接初等变换 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$, 于是写出分块初等矩阵即可发现

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} &= \det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix} = \det A \cdot \det(D - CA^{-1}B) \\ &= \det(AD - ACA^{-1}B) = \det(AD - CAA^{-1}B) = \det(AD - CB). \end{aligned}$$

命题 21.16

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则

1. 若 A 是反对称矩阵, 则 A 的特征值是 0 或者纯虚数.
2. 若 A 是正交矩阵, 则 A 的特征值的模长都为 1.

证明

1. 设 $A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}, \lambda \in \mathbb{C}$, 则

$$\alpha^* A^* = \bar{\lambda} \alpha^* \Rightarrow -\alpha^* A \alpha = \bar{\lambda} \alpha^* \alpha = -\lambda \alpha^* \alpha.$$

即

$$\lambda \in 0 \cup \{bi : b \in \mathbb{R}\}.$$

2. 设 $A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}, \lambda \in \mathbb{C}$, 则

$$\alpha^* \alpha = \alpha^* A^* A \alpha \Rightarrow |\lambda|^2 \alpha^* \alpha = \alpha^* \alpha \Rightarrow |\lambda| = 1.$$

定理 21.11 (cauchy 行列式)

设 n 阶矩阵 $A = \left(\frac{1}{a_i + b_j}\right)$, 这里 $a_i, b_j \in \mathbb{C}, a_i + b_j \neq 0, \forall i, j = 1, 2, \dots, n$. 则

$$\det A = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{1 \leq i, j \leq n} (a_i + b_j)}.$$

 **笔记** 本结果如果不是直接证明结论本身一般是可以直接使用的⁹, 因此要求记忆. 此外一个证明可以参考.

⁹即使不能直接使用, 你可以在考场上装模作样的计算, 但实则背出计算结果.

引理 21.1

设 A, B 是实 n 阶 (半) 正定矩阵,

1. 则 AB 特征值为 (非负) 正.
2. 则 AB 也是 (半) 正定的充要条件是 $AB = BA$.


证明

1. 对于正定的情况, 设可逆实矩阵 P 使得 $A = P^T P$, 则

$$(P^T)^{-1} ABP^T = (P^T)^{-1} P^T PBP^T = PBP^T \cong B.$$

故由 B 正定知 PBP^T 正定, 从而特征值都是正数. 现在就知道 AB 特征值都是正数.

♠ 对于半正定的情况, 由正定的情况知道 $(A + \lambda E)(B + \lambda E)$ 在 $\lambda > 0$ 特征值都是正数. 故由特征值是矩阵元的连续函数 23.38, 我们知道如果 AB 有不是非负数的特征值 $a \in \mathbb{C}$, 我们可取 a 的小邻域使得此邻域和 $[0, +\infty)$ 无交, 这就是一个矛盾! 于是我们证明了 AB 特征值非负.

2. 当 $AB = BA$, 我们知道 AB 对称, 故由第一问知道 AB 是 (半) 正定矩阵. 反之若 AB 是 (半) 正定的, 则

$$AB = (AB)^T = B^T A^T = BA,$$

这就完成了证明.

定义 21.5 (Gram 矩阵定义)

设 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 是欧式空间 V 中的 m 个向量, 我们称矩阵

$$G = \text{Gram}(v_1, v_2, \dots, v_m) = ((v_i, v_j))_{1 \leq i, j \leq m}$$

是 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 的 Gram 矩阵.


定理 21.12

在定义 21.5 叙述下, G 是半正定矩阵且 G 正定的充要条件是 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性无关.



证明 注意到恒等式

$$x^T G x = \left(\sum_{i=1}^m x_i v_i, \sum_{i=1}^m x_i v_i \right), x \in \mathbb{R}^m. \quad (21.20)$$

于是从 (21.20) 看到 G 半正定, 且 G 正定的充要条件是 $\sum_{i=1}^m x_i v_i = 0 \Leftrightarrow x = 0$, 即 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性无关.

21.2 非数学类决赛线性代数训练集

例题 21.13 设 A_1, A_2, B_1, B_2 是 n 阶矩阵且 A_1, B_1 可逆. 证明: $A_1^{-1} A_2 \sim B_1^{-1} B_2$ 的充要条件是存在可逆 n 阶矩阵 P, Q 使得

$$PA_i Q = B_i, i = 1, 2.$$

证明 充分性: 若存在可逆 n 阶矩阵 P, Q 使得

$$PA_i Q = B_i, i = 1, 2,$$

则

$$A_1^{-1} A_2 = QB_1^{-1} P \cdot P^{-1} B_2 Q^{-1} = QB_1^{-1} B_2 Q^{-1} \sim B_1^{-1} B_2.$$

必要性: 若 $A_1^{-1} A_2 \sim B_1^{-1} B_2$, 设可逆 n 阶矩阵 Q 使得

$$A_1^{-1} A_2 = QB_1^{-1} B_2 Q^{-1}.$$

再取 n 阶可逆矩阵 $P = B_1 Q^{-1} A_1^{-1}$, 于是

$$P A_1 Q = B_1, P A_2 Q = B_1 Q^{-1} A_1^{-1} A_2 Q = B_1 Q^{-1} Q B_1^{-1} B_2 Q^{-1} Q = B_2,$$

这就完成了证明.

例题 21.14 考虑分块对角矩阵 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, 其中 A 是 r 阶矩阵, M 的秩为 r 且满足

$$r \begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} = r.$$

证明 A 是可逆矩阵.

 **笔记** 读者应当熟悉线性方程组的解的存在性和向量组线性表出的基本结论, 即考虑矩阵乘法定义有

1. 矩阵 A 列向量组可以被矩阵 B 列向量组线性表出的充要条件是存在矩阵 X 成立 $A = BX$;

2. 矩阵 A 行向量组可以被矩阵 B 行向量组线性表出的充要条件是存在矩阵 X 成立 $A = XB$.

证明 由 $r(M) = r \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = r$ 知 $\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}$ 行向量组可以线性表出 $\begin{pmatrix} C & D \end{pmatrix}$ 行向量组, 从而 A 行向量组可以线性表出 C 行向量组. 现在矩阵方程 $XA = C$ 有解, 由秩和线性方程组的关系得

$$r(A) = r \begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} = r,$$

即 A 可逆.

第十届决赛真题

例题 21.15 设 A 为 n 阶方阵且 $A^2 = 0, \text{rank}(A) = r, 1 \leq r < \frac{n}{2}$, 证明 $A \sim \begin{pmatrix} 0 & I_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

证明 我们只需要分别计算 A 和 $\begin{pmatrix} 0 & I_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准型即可. 事实上, $Ax = 0$ 解空间维数 $n - r$, 故 0 特征值对应的 Jordan 块数为 $n - r$ 个. 又 $A^2 = 0$, 所以 A 的特征值全为 0 且 A 的 Jordan 块只有 1 阶和 2 阶. 假设 s 个 1 阶, t 个二阶, 则 $s + t = n - r, 2t + s = n$, 故有 $t = r, s = n - 2r > 0$. 于是满足题目 A 性质的 Jordan 标准型是唯一确定的. 显然 $\begin{pmatrix} 0 & I_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 也满足 A 满足的性质, 因此我们证明了 $A \sim \begin{pmatrix} 0 & I_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

例题 21.16 设 n 为奇数, 证明行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & \cdots & n^2 & (n+1)^2 \\ 3^3 & 4^3 & 5^3 & \cdots & (n+1)^3 & (n+1)^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ n^n & (n+1)^n & (n+1)^n & \cdots & (n+1)^n & (n+1)^n \end{vmatrix}$$

不为 0.

 **笔记** 行列式 mod p 技巧, 基本固定套路, 应该练成肌肉反应. 行列式是元素的多元多项式操作, 因此求余数也会保持.

证明 我们将行列式 D 的元素 mod 2, 因为 $(n+1)^n$ 是偶数, 所以

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & \cdots & n^2 & 0 \\ 3^3 & 4^3 & 5^3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ n^n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

这个行列式当然就是对角线之积 $n \cdot n^2 \cdots n^n$ 且至多差个符号, 当然还是奇数, 因此行列式 D 也是奇数, 所以 D 不为 0. 证毕!

来看一个用 tr 证明矩阵恒等的例题.

例题 21.17 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 若 $\operatorname{tr}(A^T A) = 0$, 则 $A = 0$.

 **笔记** 显然对于 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 把转置改成共轭转置之后这个结果也是对的.

证明 设 $A = (a_{ij})$, 则由 $\operatorname{tr}(A^T A) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^m a_{ki}^2 = 0$ 知 $A = 0$.

例题 21.18 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足 $A^T A = A^2$ 或者 $AA^T = A^2$, 证明 A 是实对称矩阵.

证明 对于 $A^T A = A^2$, 我们有

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}((A^T - A)(A - A^T)) &= \operatorname{tr}(A^T A - (A^T)^2 - A^2 + AA^T) \\ &= \operatorname{tr}(A^T A - (A)^2 - A^2 + A^T A) = 0, \end{aligned}$$

于是由例题 21.17 知 A 是实对称矩阵. 对于 $AA^T = A^2$ 是类似的. 我们完成了证明.

例题 21.19 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正定矩阵, 证明: 对 $m = 2, 3$ 有

$$\operatorname{tr}((A+B)^m) \geq \operatorname{tr}(A^m) + \operatorname{tr}(B^m). \quad (21.21)$$

证明 因为 $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$, 我们有

$$\operatorname{tr}((A+B)^m) = \sum_{k=0}^m C_m^k \operatorname{tr}(A^k B^{m-k}).$$

由引理 21.1 知两个正定矩阵之积特征值为正数, 故其 tr 为特征值之和是正数. 然后¹⁰

$$\sum_{k=0}^m C_m^k \operatorname{tr}(A^k B^{m-k}) \geq C_m^m \operatorname{tr}(A^m B^{m-m}) + C_m^0 \operatorname{tr}(A^0 B^{m-0}) = \operatorname{tr}(A^m) + \operatorname{tr}(B^m),$$

这就完成了证明.

例题 21.20 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正定矩阵, 证明: 对任何 $\alpha \in (0, 1)$ 有

$$\ln(|\alpha A + (1-\alpha)B|) \geq \alpha \ln|A| + (1-\alpha) \ln|B|.$$

证明 由命题 21.13 得可逆矩阵 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$C^T A C = E_n, C^T B C = \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}, \lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

因此

$$\begin{aligned} \ln(|\alpha A + (1-\alpha)B|) &\geq \alpha \ln|A| + (1-\alpha) \ln|B| \\ &\Leftrightarrow \ln(|\alpha A + (1-\alpha)B|) + \ln|C|^2 \geq \alpha \ln|A| + (1-\alpha) \ln|B| + \ln|C|^2 \\ &\Leftrightarrow \ln(|\alpha C^T A C + (1-\alpha)C^T B C|) \geq \alpha \ln|C^T A C| + (1-\alpha) \ln|C^T B C| \\ &\Leftrightarrow \ln\left(\prod_{i=1}^n (\alpha + (1-\alpha)\lambda_i)\right) \geq (1-\alpha) \ln\left(\prod_{i=1}^n \lambda_i\right) \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \ln(\alpha + (1-\alpha)\lambda_i) \geq (1-\alpha) \sum_{i=1}^n \ln \lambda_i. \end{aligned}$$

由 $\ln$ 的上凸性, 我们有

$$\ln(\alpha + (1-\alpha)x) \geq \alpha \ln 1 + (1-\alpha) \ln x, \forall x > 0,$$

从而有

$$\ln(|\alpha A + (1-\alpha)B|) \geq \alpha \ln|A| + (1-\alpha) \ln|B|.$$

¹⁰注意这个等式只在 $m = 2, 3$ 成立, $m > 3$ 未必成立, 因为会有

$$\operatorname{tr}(ABAB) \neq \operatorname{tr}(A^2 B^2).$$

例题 21.21 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且 $AB = BA$, 证明

$$r(A) + r(B) \geq r(A+B) + r(AB), \quad (21.22)$$

 **笔记** 注意到虽然分块矩阵的初等变换中的倍乘变换的倍乘的矩阵需要可逆, 但如果倍乘的矩阵不可逆, 此时的变换仍然可以用分块初等矩阵写出来, 因此秩可能变小.

注[♠] 借用空间的语言能得到更简洁的证明和更强的结果, 见 132..

证明 注意到

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A+B & B \\ B & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A+B & B \\ -A & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\text{退化}} \begin{pmatrix} A+B & B(A+B) \\ -A & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+B & (A+B)B \\ -A & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ -A & AB \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

于是

$$r \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \geq r \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ -A & AB \end{pmatrix} \stackrel{\text{经典秩不等式第三条 21.6}}{\geq} r \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & AB \end{pmatrix} = r(A+B) + r(AB),$$

这就证明了不等式 (21.22).

例题 21.22 设 A, B, C 都是使得下述运算有意义的矩阵, 证明

$$r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B). \quad (21.23)$$

证明 注意到

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} ABC & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{pmatrix} ABC & 0 \\ BC & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -AB \\ BC & B \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} -AB & 0 \\ B & BC \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

于是利用定理 21.6 第三条, 我们有

$$r \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} \geq r \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B),$$

这就证明了不等式 (21.23).

第 21 章 练习

1. (1.) 设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 都是正定矩阵, 证明

$$\det A \cdot \det B \leq \left(\frac{\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} b_{ij}}{n} \right)^n.$$

2. (2.) 设 A, B 都是 n 级实对称矩阵, 若 B 正定, 证明

$$\max_{\alpha \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{\alpha^T A \alpha}{\alpha^T B \alpha} = \lambda_{\max}(AB^{-1}). \quad (21.24)$$

这里 $\lambda_{\max}$ 表示最大特征值.

3. (3.) 设方阵 A 满足 $A^2 - 3A + 2E = 0$, 求 $B = A^3 + A^2$ 的逆矩阵.

4. (4.) 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且

$$x_i > 0, a_{ij} = \frac{x_i}{x_j}, \forall i, j = 1, 2, \dots, n.$$

求 A 全部非 0 特征值.

5. (5.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是 n 阶实对称的幂等矩阵. 若 $C = A - B$ 是半正定的且 $\text{rank}(A) < n$, 证明: $AB = BA$ 且 C 为幂等矩阵.

6. (6.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正定的. 证明:

$$\sqrt[n]{\det(A+B)} \geq \sqrt[n]{\det A} + \sqrt[n]{\det B}. \quad (21.25)$$

并指出等号成立条件.

7. (7.) 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, A^* = \begin{pmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 & a_{13}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 & a_{23}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 & a_{33}^2 \end{pmatrix},$$

这里 A^* 是 A 的伴随矩阵. 证明: 若 A 是实数域上不可逆矩阵, 则 $A = 0$.

8. (8.)

设 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $r(A) + r(B) + r(C) = r(ABC) + 2n$. 给出下列结论:

$$1: r(ABC) + n = r(AB) + r(C);$$

$$2: r(AB) + n = r(A) + r(B);$$

$$3: r(A) = r(B) = r(C) = n;$$

$$4: r(AB) = r(BC) = n.$$

正确的是?

9. (9.) 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $r(AB) = r(BA) + 1$, 证明: 线性方程组 $ABAx = 0, BABx = 0$ 有公共非 0 解.
10. (10.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 且 $A + B, A + 2B, A + 3B, A + 4B$ 都是幂零矩阵. 证明: A, B 都是幂零矩阵.
11. (11.) 设 $n \geq 2$, 是否存在 n 阶实矩阵 A, B 使得 AB 可对角化但是 BA 不可对角化.
12. (12.) 设 A, B 是 n 阶实矩阵, 证明: 若 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$ 可逆则 $A \pm B$ 可逆且计算 M^{-1} .
13. (13.) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 证明

$$(m+1)r(A^2) \leq r(A^{m+2}) + mr(A), \forall m \in \mathbb{N}. \quad (21.26)$$

14. (14.) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1} \in \mathbb{R}^n$ 满足

$$|\alpha_i|, |\alpha_i - \alpha_j| \in \mathbb{Q}, i, j = 1, 2, \dots, n+1.$$

证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性相关.

15. (15.) 设 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^n$ 满足

$$\alpha\beta^T + \beta\gamma^T + \gamma\alpha^T = 0.$$

求 $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ 可能最大秩.

16. (16.) 设 $A, B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$(A+E)C = 0, B(A^T - 2E) = 0, r(C) + r(B) = n.$$

证明 A 可相似对角化并求出 A 的相似标准型.

17. (17.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 证明:

$$r\left(\begin{pmatrix} A & BA \\ 0 & A^T A \end{pmatrix}\right) = 2r(A).$$

18. (18.) 设 $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}, P \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 是正定矩阵, $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$. 证明:

$$0 \leq |B^T(Q + BPB^T)^{-1}B| < \frac{1}{|P|}.$$

19. (19.) 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $C \in \mathbb{F}^{m \times n}, D \in \mathbb{F}^{n \times m}$. 若 $E_m - CD$ 可逆, 则

$$(E_m - CD)^{-1} = E_m + C(E_n - DC)^{-1}D.$$

20. (20.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 满足

$$\det A = \det B = \det(A + B) = \det(A - B) = 0.$$

证明:

$$\det(xA + yB) = 0, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

21. (21.) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足 $A^m = I_n, \operatorname{tr}(A) = n$. 证明: $A = I_n$.

第 22 章 非数学类微分方程

除了课本上的所有微分方程¹都要牢记以外, 我们还要补充一些常见微分方程. 微分方程说到底就是背公式, 什么类型用什么解法. 稍微困难的题就是想办法转换成熟知的模型来求解. 微分方程一定牢记一切解法都是猜法, 猜出解之后再验证发现的确是解, 然后再配合数学专业的解的存在唯一性定理来说明我们所求的微分方程的解的确是全部解. 当然非数学类无需要掌握存在唯一性定理. 微分方程算子法并无太大作用, 如果实在喜欢这个方法建议学习 Laplace 算子, 因为其更严谨, 更广泛适用.

内容提要

□ 同济教材外微分方程解法模型 22.1

□ 微分方程证明 22.3

□ 微分方程杂题 22.2

22.1 同济教材外微分方程解法模型

22.1.1 黎卡提微分方程

形如 $y' = p(x)y^2 + q(x)y + r(x)$ 的方程叫做黎卡提微分方程, 这类方程必须先猜一个解 y_0 , 然后做换元 $z = y - y_0$ 来转化为 Bernoulli 方程.

例题 22.1 解微分方程

1. $y' = -e^x y^2 + 2e^{2x} y + e^x - e^{3x};$

2. $y' = (x-1)y^2 + (1-2x)y + x.$

1. 猜出 $y_0 = e^x$ 是一个解, 做 $y = z + e^x$, 从而原方程变为 $z' = -z^2 e^x$, 故分离变量计算得

$$z = \frac{1}{e^x + C} \Rightarrow y = \frac{1}{e^x + C} + e^x.$$

2. 猜出 $y_0 = 1$ 是一个解, 做 $y = z + 1$, 从而原方程变为 $z' = -z + (x-1)z^2$. 解 Bernoulli 方程得

$$z = \frac{1}{ce^x + x} \Rightarrow y = 1 + \frac{1}{ce^x + x}.$$

22.1.2 克莱罗微分方程

形如 $y = xy' + f(y')$ 的微分方程叫做克莱罗微分方程.

定理 22.1

克莱罗微分方程 $y = xy' + f(y')$ 的通解为 $y = Cx + f(C)$. 此外, 克莱罗微分方程还有一个奇解.



笔记 无需记忆定理, 只需看下述例题的计算方法.

例题 22.2 求微分方程 $y = xy' + \frac{1}{y'}$ 的全部解.

证明 设 $p = y'$, 则在 $y = xp + \frac{1}{p}$ 两边对 x 求导得

$$p = p + xp' - \frac{p'}{p^2} \Rightarrow \left(x - \frac{1}{p^2}\right)p' = 0 \Rightarrow p' = 0 \text{ 或者 } x = \frac{1}{p^2}.$$

对于第一种情况, 相当于 $y'' = 0$, 此时 $y = Cx + b$. 带回原方程得

$$Cx + b = Cx + f(C) \Rightarrow b = f(C),$$

¹例如欧拉方程, 齐次微分方程, 分离变量微分方程, Bernoulli 微分方程, 一阶线性微分方程等. 可能课内没讲, 但一定要自学补上.

即通解为 $y = Cx + f(C)$. 此外还有一个奇解

$$\begin{cases} x = \frac{1}{p^2} \\ y = \frac{2}{p} \end{cases} \Rightarrow y^2 = 4x.$$

22.1.3 y 可以解出来的类型

对于 $y = f(x, y')$, 可令 $p = y'$, 两边对 x 求导之后就是 x, p 的微分方程.

例题 22.3 求 $y = (y')^2 - xy' + \frac{x^2}{2}$ 的全部解.

证明 考虑 $p = y'$ 得

$$y = p^2 - xp + \frac{x^2}{2} \Rightarrow p = 2pp' - p - xp' + x \Rightarrow 2p - x = (2p - x)p',$$

因此 $p' = 1$ 或者 $2p - x = 0$.

对于 $p' = 1$, 则 $y = \frac{x^2}{2} + ax + b$. 带回原方程得到 $b = a^2$, 即通解为 $y = \frac{x^2}{2} + ax + a^2$.

对于 $2p - x = 0$, 则有奇解 $\begin{cases} x = 2p \\ y = p^2 \end{cases} \Rightarrow y = \frac{x^2}{4}$.

22.1.4 x 可以解出来的类型

对于 $x = f(y, y')$, 可令 $p = y'$, 两边对 y 求导之后就是 y, p 的微分方程.

例题 22.4 求 $(y')^3 + 2xy' - y = 0$ 的通解.

证明 首先

$$x = \frac{y - (y')^3}{2y'} = \frac{y}{2p} - \frac{p^2}{2},$$

于是

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{2p} + \frac{y}{2} \frac{d\left(\frac{1}{p}\right)}{dy} - p \frac{dp}{dy} = \frac{1}{2p} - \frac{y}{2p^2} \frac{dp}{dy} - p \frac{dp}{dy}.$$

又变形得

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{2p} - \frac{y}{2p^2} \frac{dp}{dy} - p \frac{dp}{dy} \Leftrightarrow \frac{dy}{dp} + \frac{y}{p} = -2p^2,$$

这是一阶线性微分方程, 解得 $y = \frac{c}{p} - \frac{p^3}{2}$, 于是

$$x = \frac{y}{2p} - \frac{p^2}{2} = \frac{c}{2p^2} - \frac{3}{4}p^2.$$

故所求通解为参数方程 $\begin{cases} x = \frac{c}{2p^2} - \frac{3}{4}p^2 \\ y = \frac{c}{p} - \frac{p^3}{2} \end{cases}$.

22.1.5 $F(x, y') = 0, F(y, y') = 0$ 的类型

例题 22.5 求微分方程 $y^2(1 - y') = (2 - y')^2$ 的通解.

注意 通解并非全部解.

证明 设 $2 - y' = ty$, 则

$$t^2 = ty - 1 \Rightarrow y = \frac{1+t^2}{t}, y' = 1 - t^2.$$

于是

$$1 - t^2 = y' = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\left(\frac{1+t^2}{t}\right)'}{x'(t)} \Rightarrow x'(t) = -\frac{1}{t^2} \Rightarrow x(t) = \frac{1}{t} + C,$$

即

$$\begin{cases} x = \frac{1}{t} + C \\ y = \frac{1+t^2}{t} \end{cases} \Rightarrow y = x - C + \frac{1}{x - C}.$$

例题 22.6 求微分方程 $x^3 + (y')^3 = 3xy'$ 的通解.

证明 考虑 $x = ty'$, 则 $y' = \frac{3t}{1+t^3}$, $x = \frac{3t^2}{1+t^3}$. 于是

$$y' = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} \Rightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{3t}{1+t^3} \cdot \left(\frac{3t^2}{1+t^3} \right)' \Rightarrow y = \frac{3}{2} \frac{2t^3 - 1}{(t^3 + 1)^2} + C,$$

即得参数方程形式的通解

$$\begin{cases} x = \frac{3t^2}{1+t^3} \\ y = \frac{3}{2} \frac{2t^3 - 1}{(1+t^3)^2} + C \end{cases}.$$

22.1.6 积分因子法

这个方法没啥特别大的作用.

定义 22.1

微分方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 如果存在 $r(x, y)$ 使得

$$r(x, y)M(x, y)dx + r(x, y)N(x, y)dy = 0$$

是全微分方程, 那么 $r(x, y)$ 叫做 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 的积分因子.



有许多方程的积分因子, 但个人认为没啥记忆的必要, 当作习题了解一下即可.

例题 22.7 求微分方程 $ydx + (y - x)dy = 0$ 通解.

 **笔记** 积分因子法只需要猜一个即可, 并不唯一.

证明 待定 μ 使得 $\frac{\partial(y\mu)}{\partial y} = \frac{\partial((y-x)\mu)}{\partial x}$, 即需要

$$y\mu_y + \mu = -\mu + \mu_x(y - x).$$

假定 μ 只和 y 有关, 那么

$$y\mu_y = -2\mu \Rightarrow \mu = \frac{1}{y^2}.$$

现在就可以求解全微分方程

$$\frac{1}{y}dx + \frac{y-x}{y^2}dy = d\left(\frac{x}{y} + \ln y\right) = 0$$

得通解 $\frac{x}{y} + \ln y = C$.

22.1.7 特殊方法

来看一种关于 $y, y', y'', \dots$ 的微分方程, 其方法就是记忆换元 $y = e^{\int z dx}$.

例题 22.8 计算 $x^2yy'' = (y - xy')^2$ 的通解.

 **笔记** 考虑换元 $y = e^{\int z dx}$, 则

$$y' = ze^{\int z dx}, y'' = (z' + z^2)e^{\int z dx}. \quad (22.1)$$

证明 运用(22.1), 微分方程变为

$$x^2(z' + z^2)e^{\int 2z dx} = (1 - xz)^2 e^{\int 2z dx},$$

即

$$x^2 z' = 1 - 2xz \Rightarrow z = \frac{1}{x} + \frac{C}{x^2}.$$

故 $y = C_2 x e^{-\frac{C_1}{x}}$.

来看分组积分的方法和猜法.

例题 22.9 求微分方程 $(y^3 + x) dx + (x^3 + y) dy = 0$ 的通解.

证明 注意到

$$\frac{1}{2} d(x^2 + y^2) = x dx + y dy = -y^3 dx - x^3 dy,$$

于是

$$\frac{1}{x^3 y^3} d(x^2 + y^2) = -\frac{2}{x^3} dx - \frac{2}{y^3} dy = d\left(\frac{x^2 + y^2}{x^2 y^2}\right).$$

故考虑换元 $u = x^2 + y^2, v = xy$, 则

$$\frac{du}{v^3} = d\left(\frac{u}{v^2}\right) \Rightarrow \frac{du}{u^{\frac{3}{2}}} = \frac{d\left(\frac{u}{v^2}\right)}{\left(\frac{u}{v^2}\right)^{\frac{3}{2}}} \Rightarrow -2u^{-\frac{1}{2}} = -2\left(\frac{u}{v^2}\right)^{-\frac{1}{2}} + C,$$

即所求通解为

$$-2(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} = -2\left(\frac{x^2 + y^2}{x^2 y^2}\right)^{-\frac{1}{2}} + C.$$

例题 22.10 解微分方程 $2x^4 y y' + y^4 = 4x^6$.

笔记 注意到局部微分方程 $2yy' = 0 \Rightarrow y^2 = c$, 猜测 $z = y^2$.

证明 考虑换元 $z = y^2$, 则方程变为 $x^4 z' + z^2 = 4x^6$. 这是黎卡提微分方程, 猜解 $z = x^3$ 并做换元 $u = z + x^3$, 计算得 $y^2 = \frac{x^8 - 4cx^3}{c + x^5}$ 为所求通解.

22.1.8 二阶微分方程

本节内容适用一般的高阶线性方程, 但实际上考试几乎不可能超过 2 阶. 因此我们主要以 2 阶为例, 其余高阶是类似的.

本节考虑方程

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x). \quad (22.2)$$

定理 22.2 (常数变易法)

对于二阶变系数线性微分方程(22.2), 我们可以先求出齐次通解 $y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$, 然后把常数 c_1, c_2 改为^a $c_1(x), c_2(x)$, 现在把

$$y(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x). \quad (22.3)$$

代入原方程(22.2)并补充一个条件 $c_1'(x)y_1(x) + c_2'(x)y_2(x) = 0$. 现在解出 $c_1(x), c_2(x)$ 就得到原微分方程的解(22.3).

^a正如开篇所说, 一切微分方程的解法都是猜法, 所以无需逻辑, 只需记忆方法.

例题 22.11

1. 求微分方程 $y'' + y = \frac{1}{\cos x}$ 通解;
2. 求微分方程 $y'' + y' - 2y = \frac{e^x}{1+e^x}$.

证明

1. 先求出齐次通解为 $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$, 然后利用常数变易法 22.2, 我们考虑

$$y(x) = c_1(x) \cos x + c_2(x) \sin x. \quad (22.4)$$

补充

$$c_1' \cos x + c_2' \sin x = 0. \quad (22.5)$$

将(22.4),(22.5)代入原方程得

$$y'' + y = -c'_1 \sin x + c'_2 \cos x = \frac{1}{\cos x}.$$

也即考虑方程组

$$\begin{cases} c'_1 \cos x + c'_2 \sin x = 0 \\ -c'_1 \sin x + c'_2 \cos x = \frac{1}{\cos x} \end{cases},$$

于是解方程得 $c'_1 = -\tan x, c'_2 = 1$, 故

$$c_1 = \ln |\cos x| + C_1, c_2 = x + C_2.$$

因此通解为

$$y(x) = (\ln |\cos x| + C_1) \cos x + (x + C_2) \sin x.$$

2. 齐通 $y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^x$, 常数变易为

$$y = c_1(x) e^{-2x} + c_2(x) e^x. \quad (22.6)$$

补充

$$c'_1 e^{-2x} + c'_2 e^x = 0. \quad (22.7)$$

然后将(22.6),(22.7)代入原方程得

$$-2c'_1 e^{-2x} + c'_2 e^x = \frac{e^x}{1+e^x}.$$

也即考虑方程组

$$\begin{cases} -2c'_1 e^{-2x} + c'_2 e^x = \frac{e^x}{1+e^x} \\ c'_1 e^{-2x} + c'_2 e^x = 0 \end{cases}.$$

解出 c'_1, c'_2 并求原函数, 最后得到通解为

$$y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^x + \frac{x e^x}{3} + \frac{e^{-x}}{3} - \frac{e^{-2x}}{3} \ln(1+e^x) - \frac{e^x}{3} \ln(1+e^x) - \frac{1}{6}.$$

可以看到常数变易是非常复杂的方法, 我们下面给出一种直接求特解的方法.

命题 22.1 (卷积特解法)

若(22.2)中 $a(x), b(x)$ 都是常数, 则我们可以算出其对应满足 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 的齐次解 $g(x)$. 然后方程(22.2)的一个非齐次特解为 $\int_0^x g(x-t) f(t) dt$.

证明 直接对 $\int_0^x g(x-t) f(t) dt$ 用含参积分求导公式得其满足方程²(22.2).

 **笔记** 学习真题12.53.

对于一般的齐次³变系数二阶微分方程(22.2), 往往只能猜出一解, 然后用降次方法求另外一个解, 我们选用两个降次方法如下:

定理 22.3

1. 刘维尔公式: 已知一个非 0 特解 y_1 , 则另外一个线性无关的特解是 $y_2 = y_1 \int \frac{e^{\int (-a(t)) dt}}{y_1^2} dx$.
2. 在方程中令 $u = \frac{y'}{y}$, 方程就会变为 1 阶黎卡提微分方程.

来看一个竞赛真题.

例题 22.12 计算 $y'' - 2xy' - 2y = 0$ 满足 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 的解.

证明 猜得 e^{x^2} 是一个非 0 解, 由刘维尔公式22.3我们知道 $e^{x^2} \int \frac{e^{\int 2t dt}}{e^{2x^2}} dz = \int e^{x^2-z^2} dz$ 是另外一个和 e^{x^2} 线性无

²直接记就好, 别去浪费时间算了.

³即 $f = 0$.

关的特解. 现在我们知道

$$y(x) = c_1 e^{x^2} + c_2 \int_0^x e^{x^2 - z^2} dz.$$

代入初值条件并利用含参积分求导公式得 $y(x) = \int_0^x e^{x^2 - z^2} dz$.

22.2 微分方程杂题

例题 22.13 求微分方程 $(3x^2 + 6xy^2) dx + (6x^2y + 4y^3) dy = 0$ 的通解.

证明 注意到

$$\frac{\partial (3x^2 + 6xy^2)}{\partial y} = 12xy, \quad \frac{\partial (6x^2y + 4y^3)}{\partial x} = 12xy,$$

即 $(3x^2 + 6xy^2) dx + (6x^2y + 4y^3) dy = 0$ 是全微分方程. 故对 $(3x^2 + 6xy^2)$ 的 x 求原函数应该为 $x^3 + 3x^2y^2 + C(y)$. 对 y 求导之后应该有

$$6x^2y + C'(y) = 6x^2y + 4y^3 \Rightarrow C(y) = y^4 + C.$$

故我们所求通解为

$$x^3 + 3x^2y^2 + y^4 = C.$$

例题 22.14 求微分方程 $x(y')^3 = 1 + y'$ 的通解.

证明 这是 $F(x, y') = 0$ 的类型. 注意到可设 $y' = t, x = \frac{1+t}{t^3}$, 则

$$\frac{y'(t)}{x'(t)} = y' = t \Rightarrow y'(t) = \left(\frac{1+t}{t^3} \right)' t = \frac{-2t-3}{t^3}.$$

求原函数得 $y(t) = \frac{4t+3}{2t^2} + C$, 故通解为参数方程的形式 $\begin{cases} x = \frac{1+t}{t^3} \\ y = \frac{4t+3}{2t^2} + C \end{cases}$.

例题 22.15 求微分方程 $y' = \frac{y^2 + \sin x}{2y}$ 通解.

证明 这是 Bernoulli 方程, 考虑 $z = y^2$, 于是有 $z' = z + \sin x$. 解得

$$z = ce^x - \frac{\sin x + \cos x}{2},$$

从而通解为

$$y^2 = ce^x - \frac{\sin x + \cos x}{2}.$$

例题 22.16 求微分方程 $x^2 + (y')^2 = 1$ 的通解.

证明 这是最简单的微分方程, 我们直接解出 $y' = \pm \sqrt{1 - x^2}$, 则

$$y = \pm \left(\frac{\arcsin x}{2} + \frac{x\sqrt{1-x^2}}{2} \right) + C.$$

例题 22.17 求微分方程 $y'' + \sin x \cdot y' + \frac{y}{4} (\sin^2 x + 2 \cos x + 4) = 0$ 的通解.

证明 这是二阶变系数微分方程, 其基本想法是需要先猜一个特解. 我们可猜 $y_1 = \sin x e^{\frac{1}{2}(\cos x - 1)}$, 然后由刘维尔公式 22.3 知

$$\begin{aligned} y_2 &= \sin x e^{\frac{1}{2}(\cos x - 1)} \int \frac{e^{\int -\sin t dt}}{\sin^2 x e^{(\cos x - 1)}} dx \\ &= e \sin x e^{\frac{1}{2}(\cos x - 1)} \int \frac{1}{\sin^2 x} dx \\ &= -\cos x e^{\frac{1}{2}(\cos x + 1)}, \end{aligned}$$

从而所求通解为

$$y = c_1 \sin x e^{\frac{1}{2}(\cos x - 1)} + c_2 \cos x e^{\frac{1}{2}(\cos x + 1)}.$$

例题 22.18 求微分方程 $(2x + 2y - 1)dx + (x + y - 2)dy = 0$ 的通解.

证明 考虑 $v = y + x$, 则

$$(2v - 1)dx + (v - 2)d(v - x) = 0 \Rightarrow (v + 1)dx + (v - 2)dv = 0.$$

现在得到可分离变量的微分方程, 解得 $3 \ln(1 + v) - v = x + C$, 从而得通解

$$3 \ln(1 + y + x) - y = 2x + C \Rightarrow (1 + y + x)^3 = C'e^{2x+y}.$$

例题 22.19 求微分方程 $xyy'' - x(y')^2 = yy'$ 的通解.

证明 考虑 $y = e^{\int z dx}$, 则

$$y' = ze^{\int z dx}, y'' = (z' + z^2)e^{\int z dx}.$$

于是解得

$$x(z' + z^2) - xz^2 = z \Rightarrow xz' = z \Rightarrow z = Cx \Rightarrow y = e^{C \int x dx} = e^{C_1 x^2 + C_2}.$$

例题 22.20 求微分方程 $y' = \frac{y}{x - \sqrt{xy}}$ 的通解.

证明 这是一个齐次微分方程, 作换元 $y = ux$, 则得可分离变量微分方程 $u'x + u = \frac{u}{1 - \sqrt{u}}$. 考虑微分方程 $\frac{dx}{du} = \frac{\frac{x}{1 - \sqrt{u}} - u}{1 - \sqrt{u}}$, 解得 $x = \frac{C}{ue^{\frac{2}{\sqrt{u}}}}$, 即得通解 $ye^{2\sqrt{\frac{x}{y}}} = C$.

例题 22.21 求微分方程 $xy' - y = 2x^2y(y^2 - x^2)$ 的通解.

证明 考虑换元 $(x^2y = u)$, 则有 Bernoulli 方程 $u' = \frac{3x^2 - 2x^6}{x^3}u + \frac{2u^3}{x^3}$. 解得

$$u^2 = \frac{x^6}{1 + ce^{x^4}} \Rightarrow y^2 = \frac{x^2}{1 + ce^{x^4}}.$$

例题 22.22 设微分方程 $(1 + x^2)y'' - 2xy' - y(ax^2 + bx + c) = 0$ 有一个特解 $y = e^{-x}$, 求 a, b, c 和通解.

证明 代入特解得 $((1 - a)x^2 + (2 - b)x + 1 - c)e^{-x} = 0$. 于是我们有 $a = 1, b = 2, c = 1$.

由刘维尔公式 22.3 得另外一个线性无关特解为

$$e^{-x} \int e^{2x + \int \frac{2t}{1+t^2} dt} dx = e^{-x} \int (1 + x^2) e^{2x} dx = \frac{e^x (2x^2 - 2x + 3)}{4}.$$

现在我们就知道通解为

$$y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^x (2x^2 - 2x + 3).$$

例题 22.23 求微分方程 $x^2(y' + y^2) = 2$ 的通解

证明 这仍然是黎卡提微分方程, 我们猜解 $y_0 = \frac{2}{x}$ 并做换元 $z = y - \frac{2}{x}$ 得 Bernoulli 方程

$$x^2 \left(z' + \frac{2}{x^2} + z^2 + \frac{4z}{x} \right) = 2 \Rightarrow z' + \frac{4z}{x} = -z^2.$$

于是解得通解为 $z = \frac{3}{x(cx^3 - 1)}$, 从而得 $y = \frac{3}{x(cx^3 - 1)} + \frac{2}{x}$.

例题 22.24 求微分方程 $x^2y'' + xy' + (x^2 - \frac{1}{4})y = 0$ 的通解.

 **笔记** 必先猜解或猜结构化简.

证明 考虑 $g(x) = \sqrt{x}y(x)$, 则代入方程得 $g''(x) + g(x) = 0$. 解得 $g(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x$, 即

$$y(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} (c_1 \cos x + c_2 \sin x).$$

例题 22.25 求微分方程 $y'' + y = \frac{1}{\sin^3 x}$ 的通解.

证明 齐次通解为 $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$. 使用常数变易法 22.2, 考虑

$$\begin{cases} -c'_1 \sin x + c'_2 \cos x = \frac{1}{\sin^3 x} \\ c'_1 \cos x + c'_2 \sin x = 0 \end{cases},$$

解得 $\begin{cases} c'_1(x) = -\frac{1}{\sin^2 x} \\ c'_2(x) = \frac{\cos x}{\sin^3 x} \end{cases}$. 现在

$$c_1(x) = \cot x + C_1, c_2(x) = -\frac{1}{2\sin^2 x} + C_2,$$

于是得通解

$$y = (\cot x + C_1) \cos x + \left(-\frac{1}{2\sin^2 x} + C_2\right) \sin x.$$

例题 22.26 求微分方程 $(3y + 4xy^2) dx + (4x + 5x^2y) dy = 0$ 的通解.

证明 注意到 $(\frac{3}{x} + 4y) dx + (\frac{4}{y} + 5x) dy = 0$, 于是

$$\frac{d \ln(x^3 y^4)}{xy} = -\frac{4}{x} dx - \frac{5}{y} dy = -d \ln(x^4 y^5).$$

设 $u = x^3 y^4, v = x^4 y^5$, 则

$$\frac{d \ln u}{\frac{v}{u}} = -d \ln v \Rightarrow u d \ln u = -v d \ln v \Rightarrow du = -dv \Rightarrow u = -v + C,$$

从而得通解为 $x^3 y^4 + x^4 y^5 = C$.

例题 22.27 求微分方程 $x^2 y'' - xy' + 2y = 18x \cos(\ln x)$ 的通解.

证明 这是一个欧拉方程, 考虑 $x = e^t$, 我们有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{de^t} = e^{-t} \frac{dy}{dt}, \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{d\left(\frac{dy}{e^t dt}\right)}{de^t} = e^{-2t} \frac{d^2 y}{dt^2} - e^{-2t} \frac{dy}{dt}.$$

于是

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} + 2y = 18e^t \cos t,$$

解得

$$y(e^t) = c_1 e^t \sin t + c_2 e^t \cos t + 9te^t \sin t,$$

从而

$$y(x) = c_1 x \sin \ln x + c_2 x \cos \ln x + 9x \ln x \sin \ln x.$$

例题 22.28 求微分方程

$$(x^3 - y^2) dx + (x^2 y + xy) dy = 0. \quad (22.8)$$

的通解.

证明 设 $u = y^2$, 则上述方程变为一阶线性方程

$$\frac{du}{dx} = \frac{2u}{x(1+x)} - \frac{2x^2}{x+1}.$$

解得

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 u + (1+x)^2 = C,$$

即通解为

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 y^2 + (1+x)^2 = C.$$

22.3 微分方程证明

来看考研数学真题.

例题 22.29 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 是有界函数并且 $\int_{-\infty}^0 f(x) e^x dx$ 收敛, 证明

1. $y' + y = f(x)$ 有且只有一个解在 $\mathbb{R}$ 上有界;
2. 若 f 以 $T > 0$ 为周期, 证明上述方程有且只有一个解以 T 为周期.

 **笔记** 虽然本题不用, 但需要熟悉如下技巧. 也就是若 f 以 $T > 0$ 为周期, 则由

$$y'(x+T) + y(x+T) = f(x+T) = f(x)$$

知 $y(x+T)$ 也是微分方程的一个解, 然后配合的存在唯一性定理可以给出一些性质刻画.

证明

1. 若有两个解 y_1, y_2 在 $\mathbb{R}$ 上有界, 那么

$$(y_1 - y_2)' + (y_1 - y_2) = 0 \Rightarrow y_1 - y_2 = ce^{-x} \Rightarrow c = 0.$$

从而 $y' + y = f(x)$ 至多只有一个解在 $\mathbb{R}$ 上有界.

现在我们直接写出微分方程通解为

$$y(x) = ce^{-x} + \int_{-\infty}^x e^{y-x} f(y) dy.$$

注意到取 $c = 0$ 有

$$|y(x)| \leq \int_{-\infty}^x e^{y-x} |f(y)| dy \leq \sup_{\mathbb{R}} |f| \cdot \int_{-\infty}^x e^{y-x} dy = \sup_{\mathbb{R}} |f| < \infty,$$

于是我们构造了一个有界解.

2. 首先连续周期解一定有界, 由第一问知 $y(x) = \int_{-\infty}^x e^{y-x} f(y) dy$. 下证 y 是周期 T 函数. 事实上

$$\begin{aligned} y(x+T) &= \int_{-\infty}^{x+T} e^{y-x-T} f(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^x e^{y-x} f(y+T) dy = \int_{-\infty}^x e^{y-x} f(y) dy \\ &= y(x), \end{aligned}$$

这就证明了若 f 以 $T > 0$ 为周期, 则方程有且只有一个解以 T 为周期.

来看清华大学 2024 微积分期末考试压轴题

例题 22.30 设 y_1, y_2 是二阶线性齐次常微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的两个线性无关的解. 其中 p, q 是开区间 J 上的连续函数. 证明 y_1 的两个零点之间必然有一个 y_2 的零点. 反之亦然.

证明 注意常微分方程有一个重要定理, 即

$$\begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{vmatrix} \neq 0, \forall t \in J. \quad (22.9)$$

运用(22.9)我们知

$$y_1(t)y_2'(t) \neq y_2(t)y_1'(t), \forall t \in J. \quad (22.10)$$

又设 $y_1(a) = y_1(b) = 0, a < b, a, b \in J$ 且 $y_2(t) \neq 0, \forall t \in (a, b)$. 于是由(22.10)知 $y_2(a), y_2(b) \neq 0$. 现在考虑

$F(x) = \frac{y_1(x)}{y_2(x)} \in C[a, b] \cap D(a, b)$, 我们由 $F(a) = F(b) = 0$ 和罗尔定理知存在一个点 $c \in (a, b)$ 使得

$$F'(c) = \frac{y_1'(c)y_2(c) - y_1(c)y_2'(c)}{y_2^2(c)} = 0,$$

这和(22.10)矛盾! 于是我们证明了 y_1 的两个零点之间必然有一个 y_2 的零点. 反之同理.

我们想给定理 22.9 一个证明, 因为确实非数学类没有学过定理 22.9. 事实上, 若有某个 $t_0 \in J$ 使得 $\begin{vmatrix} y_1(t_0) & y_2(t_0) \\ y_1'(t_0) & y_2'(t_0) \end{vmatrix} = 0$, 则存在不全为 0 的 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ 使得

$$\begin{cases} c_1 y_1(t_0) + c_2 y_2(t_0) = 0 \\ c_1 y_1'(t_0) + c_2 y_2'(t_0) = 0 \end{cases}.$$

于是考虑 $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$ 是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的解且 y 有初值条件 $y(t_0) = y'(t_0) = 0$. 由常微分方程解的唯一性定理 13.17 知 $y \equiv 0$. 这和 c_1, c_2 不全为 0 矛盾! 这就证明了定理 22.9

例题 22.31 设 $a > 0$, 求在 $(0, +\infty)$ 上满足 $f'(\frac{a}{x}) = \frac{x}{f(x)}$ 的全体正值函数.

证明 考虑 $g(x) \triangleq f(\frac{a}{x})f(x), x > 0$, 则

$$g'(x) = -\frac{a}{x^2}f'(\frac{a}{x})f(x) + f(\frac{a}{x})f'(x) = -\frac{a}{x} + \frac{a}{x} = 0.$$

于是

$$f(\frac{a}{x})f(x) = C \Rightarrow \frac{a}{xf'(x)}f(x) = C \Rightarrow f(x) = Bx^r, B, r > 0.$$

代入这个表达式到原方程得 $B = \frac{1}{\sqrt{ra^r-1}}$, 故所求函数全体为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{ra^r-1}}x^r, ra^r > 1.$$

第 22 章 练习

1. (1.) 解微分方程 $-xy''y^2 = y'(xy' - y)^2$.
2. (2.) 解微分方程 $y'' + (x + e^{2y})(y')^3 = 0$.
3. (3.) 解微分方程 $x(y')^2 + (y - 2x^2)y' - 2xy = 0$.
4. (4.) 求微分方程 $y' + \frac{y}{x} = y^2 - \frac{4}{x^2}$ 的通解.
5. (5.) 求微分方程 $y^{(4)} - 2y'' + y = x^2 - 3$ 的通解.
6. (6.) 求微分方程 $y' + \sin \frac{x+y}{2} = \sin \frac{x-y}{2}$ 的通解.
7. (7.) 设

$$\int_0^y \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} = x, \quad (22.11)$$

求 $y(x)$.

8. (8.) 解微分方程

$$y'' + (x + \sin y)(y')^3 = 0.$$

9. (9.) 解微分方程

$$y' - \cos x \sin^2 y = \frac{1}{2} \sin(2y).$$

10. (10.) 求微分方程 $y' + y = y^2(\cos x - \sin x)$ 的通解.

11. (11.) 求解微分方程

$$r^3 R'''(r) + 2r^2 R''(r) - rR'(r) + R(r) = 2025, r > 1,$$

这里

$$R(1) = 2025, R'(1) = 0, R''(1) = 1.$$

12. (12.) 求解微分方程

$$x^2 y'' - xy' + 2y = x \ln x.$$

13. (13.) 求微分方程

$$xy' = \sqrt{x^6 - y^2} + 3y$$

的全部解.

第 23 章 数学类线性代数

内容提要

- 线性代数结论 23.1
- 分析思想 23.2
- 非负矩阵理论 23.3
- 用矩阵的观点解题 23.4
- 用代数的观点解题 23.5
- 向量组问题 23.6
- 数学类线性代数杂题 23.7
- 组合数论类 23.8
- 行列式 23.9
- 数学类多项式 23.10

23.1 线性代数结论 ♥

线性代数是一个大量结论的学科, 他的特点是结论单独来看, 几乎是显然的. 但是解决问题往往要诸多结论共同作用, 此时难度就会无限变大. 线性代数是一个互相纠缠的整体, 不如数学分析好分类, 因此我们不做过于细致的章节划分.

23.1.1 中国剩余定理

定理 23.1 (中国剩余定理)

设 $\mathbb{F}$ 是一个域, $m_1, m_2, \dots, m_n \in \mathbb{F}[x]$ 且两两互素, 则对任何 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}[x]$, 存在 $f \in \mathbb{F}[x]$ 使得

$$f(x) \equiv a_i(x) \pmod{m_i(x)}, i = 1, 2, \dots, n,$$

即存在 $k_i \in \mathbb{F}[x]$ 使得

$$f(x) = k_i(x) m_i(x) + a_i(x), i = 1, 2, \dots, n.$$

 **笔记** 本定理是抽象代数或者初等数论中的经典定理, 可以无脑直接使用, 和整数版本的证明也完全一致.
注 若

$$f_1(x), f_2(x) \equiv a_i(x) \pmod{m_i(x)}, i = 1, 2, \dots, n,$$

我们有

$$f_1(x) - f_2(x) \equiv 0 \pmod{m_i(x)}, i = 1, 2, \dots, n,$$

这等价于

$$f_1 - f_2 \equiv 0 \left(\pmod{\prod_{i=1}^n m_i} \right).$$

即全部解为

$$\left\{ f_1(x) + k(x) \cdot \prod_{i=1}^n m_i(x) : k \in \mathbb{F}[x] \right\}.$$

证明 设

$$\varphi_i(x) = m_1(x) m_2(x) \cdots m_{i-1}(x) m_{i+1}(x) \cdots m_n(x), i = 1, 2, \dots, n.$$

对每一个 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 我们有 φ_i 和 m_i 互素, 因此由裴蜀等式知存在 $u_i, v_i \in \mathbb{F}[x]$ 使得

$$\varphi_i(x) u_i(x) + m_i(x) v_i(x) = 1.$$

考虑

$$f(x) = \sum_{j=1}^n a_j(x) \varphi_j(x) u_j(x) \in \mathbb{F}[x],$$

我们有

$$\begin{aligned} f(x) - a_i(x) &= a_i(x) [\varphi_i(x) u_i(x) - 1] + \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq i} a_j(x) \varphi_j(x) u_j(x) \\ &= -a_i(x) v_i(x) m_i(x) + \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq i} a_j(x) \varphi_j(x) u_j(x). \end{aligned}$$

现在 m_i 是上式右边每一项的因子, 从而

$$m_i | (f - a_i), i = 1, 2, \dots, n,$$

即

$$f(x) \equiv a_i(x) \pmod{m_i(x)}, i = 1, 2, \dots, n.$$

来看华东师范大学 2025 的高等代数压轴题.

例题 23.1 求次数最小的 f 使得

$$\begin{cases} f(x) \equiv 6 \pmod{(x+1)} \\ f(x) \equiv 3x \pmod{(x^2+x+1)} \\ f(x) \equiv (x-1)^2 \pmod{(2x^3+1)} \end{cases}.$$

注 直接用中国剩余定理 23.1 是难算的, 我们应该具体问题具体分析.

证明 因为

$$\deg[(x+1)(x^2+x+1)(2x^3+1)] = 6,$$

我们设

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5.$$

不妨在 $\mathbb{Q}$ 上考虑, 因为如果还有一个 $g \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $\deg g \leq 5$ 为解, 则 $g - f$ 有一个六次因子, 即只能有 $f = g$.

条件第一个同余式等价于

$$f(-1) = 6 \Leftrightarrow a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 = 6.$$

对第二个同余式, 等价于若 $x^2 + x + 1 = 0$ 则 $f(x) - 3x = 0$. 注意到若 $x^2 + x + 1 = 0$ 则

$$x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1) = 0 \Rightarrow x^3 = 1,$$

我们有

$$\begin{aligned} f(x) - 3x &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3 + a_4x + a_5x^2 - 3x \\ &= a_0 + a_3 + (a_1 + a_4 - 3)x + (a_2 + a_5)x^2 \\ &= a_0 + a_3 - a_2 - a_5 + (a_1 + a_4 - a_2 - a_5 - 3)x, \end{aligned}$$

即容易验证等价于

$$a_0 + a_3 - a_2 - a_5 = 0, a_1 + a_4 - a_2 - a_5 = 3.$$

对第三个同余式, 等价于若 $2x^3 + 1 = 0$ 则 $f(x) - x^2 + 2x - 1 = 0$. 现在若 $2x^3 + 1 = 0$ 则

$$f(x) - x^2 + 2x - 1 = \left(a_2 - \frac{1}{2}a_5 - 1\right)x^2 + \left(a_1 - \frac{1}{2}a_4 + 2\right)x + \left(a_0 - \frac{1}{2}a_3 - 1\right),$$

即容易验证等价于

$$a_2 - \frac{1}{2}a_5 = 1, a_1 - \frac{1}{2}a_4 = -2, a_0 - \frac{1}{2}a_3 = 1.$$

解线性方程组得

$$f(x) = 4x^4 + x^2 + 1,$$

这就完成了计算.

23.1.2 矩阵分解

定理 23.2 (Jordan 分解)

设 $\mathbb{F}$ 是一代数闭域^a, $n \in \mathbb{N}$

1. 对 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 存在 $C, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得:

(1): $A = C + B$;

(2): C 是幂零矩阵, B 是对角化矩阵;

(3): $BC = CB$;

(4): 存在没有常数项的多项式 $p(x), q(x) \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $C = q(A), B = p(A)$. 且满足 (1) – (3) 的分解 B, C 是唯一的.

2. 对可逆矩阵 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 存在 $C, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得:

(1): $A = CB$;

(2): C 是特征值全为单位元的矩阵, B 是对角化的可逆矩阵;

(3): $BC = CB$;

(4): 存在没有常数项的多项式 $p(x), q(x) \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $C = q(A), B = p(A)$. 且满足 (1) – (3) 的分解 B, C 是唯一的.

^a 可视为复数域.



证明

1. 存在性: 注意到相似变换是同一线性变换在不同基下的表示罢了, 因此不妨设¹

$$A = \begin{pmatrix} J_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_s \end{pmatrix}, \quad (23.1)$$

其中 $J_i, i = 1, 2, \dots, s$ 是同一个特征值对应所有 jordan 块排在一起的分块对角矩阵, 设其对应特征值为 $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, s$.

我们有

$$A = \begin{pmatrix} J_1 - \lambda_1 I & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 - \lambda_2 I & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_s - \lambda_s I \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \lambda_1 I & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 I & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_s I \end{pmatrix} = C + B.$$

由中国剩余定理 23.1, 取 $s_i \in \mathbb{N}$ 是 J_i 的阶数, 则存在 $p \in \mathbb{F}[\lambda]$, 使得

$$p(\lambda) \equiv \lambda_i \pmod{(\lambda - \lambda_i)^{s_i}}, \quad i = 1, 2, \dots, s. \quad (23.2)$$

如果式 (23.2) 中某个 $\lambda_i = 0$, 此时显然有 $p(0) = 0$, 从而 p 没有常数项. 如果 $\lambda_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, s$, 我们可以在 (23.2) 中补一个方程 $p(\lambda) \equiv 0 \pmod{\lambda}$ 使得有解 p , 此时 $p(0) = 0$ 使得 p 仍然无常数项.

令 $q = x - p$, 于是注意到 $p(J_i) = \lambda_i I, i = 1, 2, \dots, s$, 因此 $p(A) = B, q(A) = C$, 这就证明了存在性.

唯一性: 若还有 $A = C' + B'$ 且满足条件 (1) – (3), 则 $C' - C = B - B'$, 又 C' 和 C', B' 可交换, 所以 C'

¹ 一定要准确理解为什么可以不妨设.

和 A 可交换, 所以 C' 和 C 可交换. 类似的 B, B' 可交换, 因此对充分大的 n , 利用可交换的矩阵同时对角化 23.4, 我们有

$$0 = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} C_n^k (C')^k C^{n-k} = (C' - C)^n = (B - B')^n \implies B = B', C = C',$$

这就证明了唯一性.

2. 存在性: 当 A 可逆时, 不妨继续设 (23.1) 成立, 于是我们有

$$A = \begin{pmatrix} \frac{J_1}{\lambda_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{J_2}{\lambda_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{J_s}{\lambda_s} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 I & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 I & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_s I \end{pmatrix} = CB.$$

取和第一问同样的 p , 然后因为逆矩阵是原矩阵的多项式 21.11, 我们得 $(p(A))^{-1} = h(A)$, $h \in \mathbb{F}[\lambda]$. 然后令 $q = x \cdot h \in \mathbb{F}[\lambda]$, 就证明了存在性.

唯一性: 对 $A = C'B'$ 且满足条件 (1) - (3), 我们有 $C^{-1}C' = B(B')^{-1}$, 同样的 C, C' 和 B, B' 可交换, 因此对充分大的 n , 利用 C, C' 可同时上三角化 23.2, 因此 $C^{-1}C'$ 特征值全部是 1, 故 $B(B')^{-1}$ 特征值全为 1. 利用 B, B' 可同时对角化 23.4, 因此 $B(B')^{-1} = E$, 于是 $B = B', C = C'$, 这就证明了唯一性.

定理 23.3 (LU 分解) ♡

设 $\mathbb{F}$ 是一域, 则对 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 存在 $C, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $A = BC$ 且 B 为主对角元都为 1 的下三角矩阵, C 为可逆上三角矩阵的充要条件是 A 的顺序主子式全不为 0. 并且这种分解是唯一的.

证明 充分性: 当 $n = 1$ 问题是显然的. 设命题对 $n - 1$ 时成立, 当 n 时, 设

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \beta^T & a_{nn} \end{pmatrix}, A_{n-1} \in \mathbb{F}^{(n-1) \times (n-1)}, \alpha, \beta \in \mathbb{F}^{n-1}, a_{nn} \in \mathbb{F}.$$

利用归纳假设, 存在 $C_{n-1}, B_{n-1} \in \mathbb{F}^{(n-1) \times (n-1)}$ 使得 $A_{n-1} = B_{n-1}C_{n-1}$ 且 B_{n-1} 为主对角元都为 1 的下三角矩阵, C_{n-1} 为可逆上三角矩阵. 注意到

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \beta^T & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{n-1}C_{n-1} & \alpha \\ \beta^T & a_{nn} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} B_{n-1}C_{n-1} & \alpha \\ 0 & a_{nn} - \beta^T C_{n-1}^{-1} B_{n-1}^{-1} \alpha \end{pmatrix},$$

于是

$$\begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\beta^T C_{n-1}^{-1} B_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} B_{n-1}C_{n-1} & \alpha \\ 0 & a_{nn} - \beta^T C_{n-1}^{-1} B_{n-1}^{-1} \alpha \end{pmatrix}.$$

于是我们有

$$A = \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\beta^T C_{n-1}^{-1} B_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} B_{n-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_{n-1} & B_{n-1}^{-1} \alpha \\ 0 & a_{nn} - \beta^T C_{n-1}^{-1} B_{n-1}^{-1} \alpha \end{pmatrix} = BC,$$

因为 $\det A \neq 0$, 所以 C 是可逆矩阵. 这样我们就完成了 n 时的证明, 从而由数学归纳法即证.

必要性: 当 $n = 1$ 命题显然成立, 假设命题对 $n - 1$ 时成立, 则当 n 时, 设 $A = BC$ 且 B 为主对角元都为 1 的下三角矩阵, C 为可逆上三角矩阵.

假设

$$B = \begin{pmatrix} B'_{n-1} & 0 \\ \gamma^T & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} C'_{n-1} & \eta \\ 0 & c_{nn} \end{pmatrix}, B'_{n-1}, C'_{n-1} \in \mathbb{F}^{(n-1) \times (n-1)}, c_{nn} \in \mathbb{F} \setminus \{0\}.$$

现在就有

$$A = BC = \begin{pmatrix} B'_{n-1}C'_{n-1} & B'_{n-1}\eta + c_{nn} \\ \gamma^T C'_{n-1} & \gamma^T \eta + c_{nn} \end{pmatrix}.$$

由归纳假设知 $B'_{n-1}C'_{n-1}$ 顺序主子式不为 0. 显然 $\det A \neq 0$, 这就证明了 n 的情况, 从而由数学归纳法即证.

唯一性: 若还有 $A = BC = B'C'$, 这里 B' 为主对角元都为 1 的下三角矩阵, C' 为可逆上三角矩阵. 于是

$$C(C')^{-1} = B^{-1}B'.$$

注意到上式左边是上三角矩阵, 右边是对角线全为 1 的下三角矩阵, 故

$$C(C')^{-1} = B^{-1}B' = E_n,$$

从而 $C = C', B = B'$, 这就完成了证明.

定理 23.4 (奇异值分解)

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n} (\mathbb{C}^{m \times n})$, 则存在实正交矩阵 (酉矩阵) $U \in \mathbb{R}^{m \times m} (\mathbb{C}^{m \times m})$ 和 $V \in \mathbb{R}^{n \times n} (\mathbb{C}^{n \times n})$, 使得

$$U^T A V = \begin{pmatrix} \Lambda & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

这里 Λ 是 $r(A)$ 阶对角矩阵且对角元都为正数.



注 如果定理 23.4 已经被证明, 那么

$$(U^T A V)^T U^T A V = V^T A^T A V = \begin{pmatrix} \Lambda^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于 $A^T A$ 半正定, 所以 Λ 的对角线元素是 $A^T A$ 的非 0 特征值的算数平方根. 由 CD 和 DC 有完全一样²的非 0 特征值 23.20, 我们知道 Λ 的对角线元素也是 AA^T 的非 0 特征值的算数平方根.



笔记 奇异值分解证明过程也是其计算过程.

证明 仅证明实矩阵的情形, 因为 $A^T A$ 半正定, 所以存在正交矩阵 $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$V^T A^T A V = \begin{pmatrix} \Lambda^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (23.3)$$

我们设

$$V = \begin{pmatrix} V_1 & V_2 \end{pmatrix}, V_1 \in \mathbb{R}^{n \times r}, V_2 \in \mathbb{R}^{n \times (n-r)},$$

则有

$$V^T A^T A V = \begin{pmatrix} V_1^T A^T A V_1 & V_1^T A^T A V_2 \\ V_2^T A^T A V_1 & V_2^T A^T A V_2 \end{pmatrix}. \quad (23.4)$$

对比 (23.3) 和 (23.4) 得

$$0 = V_2^T A^T A V_2 = (A V_2)^T (A V_2) \stackrel{\text{命题 21.8}}{\Rightarrow} A V_2 = 0, V_1^T A^T A V_1 = \Lambda^2.$$

待定

$$U = \begin{pmatrix} U_1 & U_2 \end{pmatrix}, U_1 \in \mathbb{R}^{m \times r}, U_2 \in \mathbb{R}^{m \times (m-r)},$$

则

$$U^T A V = \begin{pmatrix} U_1^T A V_1 & U_1^T A V_2 \\ U_2^T A V_1 & U_2^T A V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_1^T A V_1 & 0 \\ U_2^T A V_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

目标是

$$U_1^T A V_1 = \Lambda \Leftrightarrow U_1 = A V_1 \Lambda^{-1}.$$

现在取定满足上述条件的 U_1 , 则

$$U_1^T U_1 = \Lambda^{-1} V_1^T A^T A V_1 \Lambda^{-1} = E.$$

现在 U_1 列向量组是标准正交向量组, 我们可以把 U_1 扩充为正交矩阵, 此时

$$U_2^T A V_1 = U_2^T U_1 \Lambda = 0,$$

²包括重数.

这就完成了证明.

定理 23.5 (半正定矩阵开方唯一)

设 A 是实 n 阶半正定矩阵, 则存在唯一的实 n 阶半正定矩阵 B , 使得 $A = B^2$.

笔记 当然, 对于复版本的半正定 Hermite 矩阵, 这个结果也是对的. 显然, 证明的方法就是不妨设标准技巧, 即实对称矩阵的正交相似对角化.

证明 取正交矩阵 T , 使得

$$T^T A T = \text{diag} \{ \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \}, \lambda_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

直接取半正定矩阵 $B = T \text{diag} \{ \sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n} \} T^T$, 直接验证就有 $A = B^2$.

下面证明最为困难的唯一性. 事实上, 若还有半正定矩阵 C , 有 $A = C^2 = B^2$. 再取正交矩阵 S, Q , 使得

$$K \triangleq S^T B S = \text{diag} \{ \sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n} \} = Q^T C Q,$$

于是

$$B = S K S^T, C = Q K Q^T \Rightarrow S K^2 S^T = Q K^2 Q^T \Rightarrow Q^T S K^2 = K^2 Q^T S.$$

现在假设

$$K = \begin{pmatrix} \mu_1 E & & \\ & \mu_2 E & \\ & & \ddots \\ & & & \mu_s E \end{pmatrix}, \text{ 这里 } \mu_i \text{ 互不相同.}$$

于是把 $Q^T S$ 对应分块为 (X_{ij}) , 那么就有

$$\mu_j^2 X_{ij} = X_{ij} \mu_i^2.$$

于是对任何 $i \neq j$ 都有 $X_{ij} = 0$. 现在

$$Q^T S = \text{diag} \{ X_{11}, X_{22}, \dots, X_{ss} \} \Rightarrow Q^T S K = K Q^T S \Rightarrow B = S K S^T = Q K Q^T = C,$$

这就完成了证明.

注 对于本题的 B , 存在至多 $n-1$ 次多项式³ $p \in \mathbb{R}[x]$ 使得 $B = p(A)$. 这是因为由拉格朗日插值定理, 存在至多 $n-1$ 次多项式使得

$$p(\lambda_i) = \sqrt{\lambda_i}, i = 1, 2, \dots, n.$$

作为半正定矩阵开方的一个经典应用, 我们有

例题 23.2 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是半正定的. 若 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\alpha^T A \alpha = 0$, 则 $A \alpha = 0$.

证明 由定理 23.5 得半正定矩阵 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $A = C^2$. 于是

$$0 = \alpha^T A \alpha = (C \alpha)^T (C \alpha) = 0 \Rightarrow C \alpha = 0 \Rightarrow A \alpha = C^2 \alpha = 0.$$

定理 23.6 (极分解)

1. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n} (\mathbb{C}^{n \times n})$, 则存在正交矩阵 (酉矩阵) $Q \in \mathbb{R}^{n \times n} (\mathbb{C}^{n \times n})$ 和半正定矩阵 (Hermite 半正定矩阵) $T \in \mathbb{R}^{n \times n} (\mathbb{C}^{n \times n})$ 使得 $A = QT$ 且 T 是唯一的. 特别的当 A 可逆, 则 Q 也是唯一的.
2. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n} (\mathbb{C}^{n \times n})$, 则存在正交矩阵 (酉矩阵) $Q \in \mathbb{R}^{n \times n} (\mathbb{C}^{n \times n})$ 和半正定矩阵 (Hermite 半正定矩阵) $T \in \mathbb{R}^{n \times n} (\mathbb{C}^{n \times n})$ 使得 $A = TQ$ 且 T 是唯一的. 特别的当 A 可逆, 则 Q 也是唯一的.

笔记 极分解对非方阵也有结果, 此时要用不完全的正交矩阵来代替, 因为不常用, 我们略去.

证明 只证明实的情况, 复的情况类似.

³复数版本 $p \in \mathbb{C}[x]$.

1. 由奇异值分解23.4, 我们知道存在正交矩阵 $U, V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 和奇异标准型 Λ , 使得 $A = U\Lambda V$. 现在

$$A = UV \cdot V^T \Lambda V = Q \cdot T.$$

若还有 $A = Q'T'$, 这里 $Q', T' \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 分别为正交矩阵和半正定矩阵. 则

$$A^T A = (T')^2 = T^2.$$

由半正定矩阵开方唯一23.5知 $T = T'$.

当 A 可逆, 由于 T 正定, 故

$$A = Q'T = QT \Rightarrow Q' = Q.$$

2. 和第一问类似.

例题 23.3 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 证明存在 $P, S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $A = PS$ 且满足

1. P 的非 0 奇异值都为 1;
2. S 半正定;
3. $\ker P = \ker S$.

并证明上述分解是唯一的. 此外证明 A 正规当且仅当 $PS = SP$.

 **笔记** 解决本题的想法就是不妨设奇异值标准型. 为了读者更容易理解, 我们写的严格一点.

证明 Step 1 存在性:

由奇异值分解23.4, 我们知道存在正交矩阵 $U, V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$A = U^T \begin{pmatrix} \Lambda & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V,$$

这里 Λ 是 s 阶正定对角矩阵. 我们取

$$P = U^T \begin{pmatrix} E_s & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V, S = V^T \begin{pmatrix} \Lambda & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V,$$

显然 P, S 满足要求.

Step 2 唯一性:

若 $A = PS$ 是一个满足条件的分解, 则存在正交矩阵 $U, V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$P = U^T \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V.$$

对应分块得

$$S = V^T \begin{pmatrix} S_1 & S_2^T \\ S_2 & S_3 \end{pmatrix} V.$$

因为

$$\ker S = \ker P = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : Vx = \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix}, y \in \mathbb{R}^{n-r} \right\},$$

我们知道

$$S_2^T y = S_3 y = 0, \forall y \in \mathbb{R}^{n-r},$$

即 $S_2 = 0, S_3 = 0$.

现在

$$UAV^T = UPSV^T = UU^T \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} VV^T \begin{pmatrix} S_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} VV^T = \begin{pmatrix} S_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即

$$UAV^T = VSV^T \Rightarrow UA = VS \Rightarrow A^T A = S^2.$$

由半正定矩阵开方唯一23.5得 S 唯一确定.

现在假设 A 有两个满足条件的分解 $A = P_1 S = P_2 S$, 注意到 $\mathbb{R}^n = \ker S \oplus (\ker S)^\perp$ 且 $S|_{(\ker S)^\perp}$ 可逆. 于是对 $x \in (\ker S)^\perp$, 取 $\tilde{x} \in (\ker S)^\perp$ 使得 $x = S\tilde{x}$. 因此

$$P_1 x = P_1 S \tilde{x} = P_2 S \tilde{x} = P_2 x.$$

对 $x \in \ker S = \ker P_1 = \ker P_2$, 我们有

$$P_1 x = P_2 x = 0,$$

即 $P_1 = P_2$.

Step 3 正规的充分性刻画:

首先 $\mathbb{R}^n = \ker S \oplus \operatorname{Im} S$, 因为 $\ker S = \ker P$ 和维数公式, 我们有

$$\dim \operatorname{Im} P = \dim \operatorname{Im} S.$$

因为 P, S 可交换, 我们有

$$\operatorname{Im} P = P(\operatorname{Im} S) \subset \operatorname{Im} S,$$

即 $\operatorname{Im} P = \operatorname{Im} S$.

注意到

$$\ker S^T = (\operatorname{Im} S)^\perp = (\operatorname{Im} P)^\perp = \ker P^T,$$

结合 $A = PS = SP$ 知 $A^T = P^T S^T$ 是满足题目条件的分解. 此时

$$A^T A = S^2 = (S^T)^2 = A A^T,$$

即 A 正规.

step 4 正规的必要性刻画:

若 A 是实正规矩阵, 则由实正规矩阵相似标准型 23.25 可以不妨设

$$A = \operatorname{diag}\{A_1, A_2, \dots, A_s\}.$$

对 $\lambda \in \mathbb{R}$, 一阶块有如下分解

$$(\lambda) = (\operatorname{sgn} \lambda) \cdot (|\lambda|).$$

对 $a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$, 二阶块有如下分解

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{a^2 + b^2} & 0 \\ 0 & \sqrt{a^2 + b^2} \end{pmatrix}.$$

按上述分解, 对每个块 A_i 都对应一个分解 $A_i = P_i \cdot S_i$, 从而容易验证

$$P = \operatorname{diag}\{P_1, P_2, \dots, P_s\}, S = \operatorname{diag}\{S_1, S_2, \dots, S_s\}$$

为满足条件的分解且 $PS = SP$.

定理 23.7 (满秩分解 ♡)

设 $\mathbb{F}$ 是域, 则设

1. $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 且秩为 $r \in \mathbb{N}_0$, 证明存在列满秩矩阵 P 和行满秩矩阵 Q , 使得 $A = PQ$.
2. $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 且秩为 n , 证明存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{F}^{m \times m}$, 使得 $PA = \begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix}$.
3. $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 且秩为 m , 证明存在可逆矩阵 $Q \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 使得 $AQ = \begin{pmatrix} E_m & 0 \end{pmatrix}$.
4. $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 是列满秩矩阵, 则存在可逆矩阵 $C \in \mathbb{F}^{m \times m}$ 使得 $A = CB$.
5. $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 是行满秩矩阵, 则存在可逆矩阵 $C \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $A = BC$.

♡



笔记 本定理的二三条可以直接使用.

证明

1. 设可逆矩阵 $P_1 \in \mathbb{F}^{m \times m}, Q_1 \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得

$$P_1 A Q_1 = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

注意到

$$A = P_1^{-1} \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_1^{-1} = P_1^{-1} \begin{pmatrix} E_r \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} E_r & 0 \end{pmatrix} Q_1^{-1} = P \cdot Q,$$

这就证明了第一问.

2. 这是课本定理, 通过行变换化阶梯得到的.

3. 对 A^T 用第二问的结论即可得到行的结论.

4. 由第二问结论, 设可逆矩阵 $P_A, P_B \in \mathbb{F}^{m \times m}$ 使得 $P_B B = P_A A = \begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix}$, 则

$$A = P_A^{-1} P_B B = C B.$$

这就证明了第四问.

5. 和第四问同理.

定理 23.8 (幂等分解)

设 $\mathbb{F}$ 是域, $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 证明存在幂等矩阵 $T_1, T_2 \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 可逆矩阵 $S_1, S_2 \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 使得 $A = T_1 S_1 = S_2 T_2$. ♡

证明 注意到

$$A = P \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = P \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} P Q = T_1 S_1,$$

这里 $P, Q \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 是可逆矩阵. 类似的可得另一分解.

定理 23.9 (秩一分解 ♡)

设 $\mathbb{F}$ 是域, $r \in \mathbb{N}$, 则秩 r 矩阵 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 可以分解为 r 个 $\mathbb{F}^{m \times n}$ 中秩 1 矩阵之和. ♡

证明 设可逆矩阵 $P_1 \in \mathbb{F}^{m \times m}, Q_1 \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得

$$P_1 A Q_1 = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

注意到

$$A = P_1^{-1} \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_1^{-1} = P_1^{-1} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{pmatrix} Q_1^{-1} + P_1^{-1} \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 1 & & \\ & & 0 & \\ & & & \ddots \end{pmatrix} Q_1^{-1} + \cdots}_{\text{合计 } r \text{ 个}},$$

这就完成了证明.

定理 23.10 (施密特正交化对应的矩阵分解, QR 分解)

1. 设列满秩矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, m \geq n$, 则存在唯一的列向量为正交单位向量组的 $Q \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 主对角元都为正数的上三角矩阵 $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得 $A = QR$.
2. 此外, 在标准内积下, 对任何 $\beta \in \mathbb{R}^m, R^{-1} Q^T \beta$ 是矩阵方程 $A^T A x = A^T \beta$ 的唯一解.
3. 设矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, m \geq n$, 则存在列向量为正交单位向量组的 $Q \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 主对角元都为非负数的上三角矩阵 $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得 $A = QR$. ♡

 **笔记** 本结果对复列满秩矩阵, 则正交矩阵改为酉矩阵, 实上三角矩阵改为复上三角矩阵之后命题也对. 此外注意

这里是任一个内积而不只是标准内积.

证明 不妨设就是标准内积, 一般情况可类似讨论.

1. 先证明存在性: 设 $A = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n)$, 因为 A 列满秩, 所以对 A 列向量组做施密特正交化得

$$\begin{cases} \beta_1 = \alpha_1 \\ \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 \\ \beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 \\ \vdots \end{cases}.$$

于是有

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) = \begin{pmatrix} \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} & \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} & \cdots & \frac{\beta_n}{\|\beta_n\|} \end{pmatrix} R = QR.$$

再证明唯一性: 若还有另外一种分解 $A = QR = Q'R'$, 则

$$Q = Q' \cdot R'R^{-1} = Q' \cdot T,$$

这里 T 是主对角元都为正数的上三角矩阵. 于是 Q, Q' 的列向量组张成空间的是一致的, 并考虑这个空间的正交补空间, 即得

$$(Q \ \tilde{Q}) = (Q' \ \tilde{Q}) \begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & E_{m-n} \end{pmatrix}$$

且 $(Q \ \tilde{Q}), (Q' \ \tilde{Q})$ 都是 m 阶正交矩阵. 现在

$$(Q' \ \tilde{Q})^{-1} (Q \ \tilde{Q}) = \begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & E_{m-n} \end{pmatrix}$$

且左边是正交矩阵. 直接矩阵乘法计算我们知道上三角的正交矩阵一定是单位矩阵⁴. 因此

$$(Q' \ \tilde{Q})^{-1} (Q \ \tilde{Q}) = E_m \Rightarrow \begin{cases} Q' = Q \\ T = E_n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Q' = Q \\ R' = R \end{cases},$$

这就证明了第一问.

2. 注意到

$$r(A) = r(A^T) \stackrel{\text{秩不等式 21.6}}{\geq} r\left(\begin{pmatrix} A^T A & A^T \beta \end{pmatrix}\right) \stackrel{\text{秩不等式 21.6}}{\geq} r(A^T A) \stackrel{\text{秩等式 21.8}}{=} r(A),$$

我们知道 $r\left(\begin{pmatrix} A^T A & A^T \beta \end{pmatrix}\right) = r(A^T A)$, 从而线性方程组 $A^T A x = A^T \beta$ 有唯一解. 显然

$$A^T A R^{-1} Q^T \beta = R^T Q^T Q R R^{-1} Q^T \beta = (QR)^T \beta = A^T \beta,$$

这就完成了第二问的证明.

3. 第三问和第一问整体是类似的, 但需要细微的修改施密特正交化过程. 事实上, 设 $A = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n)$,

定义 $\begin{cases} \beta_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|}, & \alpha_1 \neq 0 \\ \beta_1 = 0, & \alpha_1 = 0 \end{cases}$, 然后假设 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{k-1}$ 已定义好, 我们定义

$$\beta_k = \begin{cases} \frac{\alpha_k - \sum_{j=1}^{k-1} (\alpha_k, \beta_j) \beta_j}{\left\| \alpha_k - \sum_{j=1}^{k-1} (\alpha_k, \beta_j) \beta_j \right\|}, & \alpha_k - \sum_{j=1}^{k-1} (\alpha_k, \beta_j) \beta_j \neq 0 \\ 0, & \alpha_k - \sum_{j=1}^{k-1} (\alpha_k, \beta_j) \beta_j = 0 \end{cases}.$$

⁴ 因为正交矩阵等价于向量组的标准正交性.

于是有

$$\alpha_k = \sum_{j=1}^{k-1} (\alpha_k, \beta_j) \beta_j + \left\| \alpha_k - \sum_{j=1}^{k-1} (\alpha_k, \beta_j) \beta_j \right\| \beta_k, k = 1, 2, \dots, n,$$

这给出了一个矩阵表示

$$A = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) R. \quad (23.5)$$

将 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 中不为 0 的全部拿出来扩充为 n 个标准正交单位向量, 并把为 0 的 β_k 替换成扩充时加入的新向量. 此时得标准正交向量组 $\widetilde{\beta}_1, \widetilde{\beta}_2, \dots, \widetilde{\beta}_n$ 且等式(23.5)变成

$$A = (\widetilde{\beta}_1, \widetilde{\beta}_2, \dots, \widetilde{\beta}_n) R = QR,$$

这里 R 没有变换. 这就完成了证明.

我们知道正定矩阵 A 总能做 $A = C^T C$. 我们现在可以给 C 一个更好的刻画.

定理 23.11 (正定矩阵分解为上三角)

1. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正定矩阵, 则存在对角元都为正数的可逆上三角矩阵 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $A = C^T C$.
2. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是半正定矩阵, 则存在对角元都为非负数的上三角矩阵 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $A = C^T C$.

 **笔记** 本结果对 Hermite 正定矩阵也对, 此时 $C \in \mathbb{C}^{n \times n}$.

证明

1. 由 A 正定, 存在可逆 $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $A = D^T D$. 由定理 23.10, 我们知道存在实 n 阶正交矩阵 T 和主对角元都为正数的实 n 阶上三角矩阵 C 使得 $D = TC$, 于是

$$A = C^T T^T T C = C^T C,$$

这就完成了证明.

2. 由 A 半正定, 存在 $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $A = D^T D$. 由定理 23.10, 我们知道存在实 n 阶正交矩阵 T 和主对角元都为非负数的实 n 阶上三角矩阵 C 使得 $D = TC$, 于是

$$A = C^T T^T T C = C^T C,$$

这就完成了证明.

定理 23.12

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足 $A\bar{A} = I_n$, 则存在可逆复矩阵 $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使得 $A = B(\bar{B})^{-1}$.

证明 首先设 A 的所有单位圆周上互不相同的特征值为

$$-e^{i\theta_j}, \theta_j \in [0, 2\pi), j = 1, 2, \dots, s.$$

取 $\theta \in [0, 2\pi)$ 使得 $\theta \neq \frac{\theta_j}{2} + k\pi, j = 1, 2, \dots, s, k \in \mathbb{Z}$.

现在考虑 $B = e^{i\theta} I + e^{-i\theta} A$, 则对任何 A 的特征值 λ , 若 $e^{i\theta} + e^{-i\theta} \lambda = 0$, 则 $e^{i2\theta} = -\lambda$, 两边取模知 $\lambda = -e^{i\theta_j}, j \in \{1, 2, \dots, s\}$, 所以存在 $k \in \mathbb{Z}$, 使得 $\theta = \frac{\theta_j}{2} + k\pi$, 这和 θ 定义矛盾! 因此 B 可逆, 此时

$$A\bar{B} = A(e^{-i\theta} I + e^{i\theta} \bar{A}) = e^{i\theta} I + e^{-i\theta} A = B,$$

因此我们证明了存在可逆复矩阵 B , 使得 $A = B(\bar{B})^{-1}$.

竞赛真题的应用.

例题 23.4 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是对称酉矩阵, 证明存在可逆矩阵 $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $A = \bar{Q}Q^{-1}$.

证明 注意到 $\bar{A}$ 满足定理 23.12, 所以存在可逆复矩阵 $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使得 $A = Q(\bar{Q})^{-1}$, 从而 $A = \bar{Q}Q^{-1}$.

定理 23.13

设 A 是 n 阶可逆复矩阵, 则 $A^{-1} \sim A^*$ 的充要条件是存在可逆 n 阶复矩阵 B 使得 $A = B^{-1}B^*$.

证明 充分性: 若存在可逆 n 阶复矩阵 B 使得 $A = B^{-1}B^*$, 则

$$A^{-1} = (B^{-1})^* B \sim B^* (B^{-1})^* B (B^{-1})^* = B (B^{-1})^* = A^*.$$

必要性: 设可逆 n 阶复矩阵 P 使得 $A^{-1} = P^{-1}A^*P$. 因为 $|A^*P + \lambda^2 P^*|$ 在 $\lambda = 0$ 不为 0, 所以不是 0 多项式, 所以 $|A^*P + \lambda^2 P^*|$ 在单位圆周上不能处处为 0, 因此设

$$|A^*P + \lambda_0^2 P^*| \neq 0, |\lambda_0| = 1, \lambda_0 \in \mathbb{C},$$

于是利用 $\lambda_0^{-1} = \overline{\lambda_0}$, 我们有

$$\begin{aligned} (\lambda_0^{-1} A^* P + \lambda_0 P^*)^{-1} (\lambda_0^{-1} A^* P + \lambda_0 P^*)^* &= A \\ \Leftrightarrow \lambda_0 P^* A + \overline{\lambda_0} P &= \lambda_0^{-1} A^* P A + \lambda_0 P^* A \\ \Leftrightarrow \lambda_0 P^* A + \overline{\lambda_0} P &= \lambda_0^{-1} P A^{-1} A + \lambda_0 P^* A \\ \Leftrightarrow \lambda_0 P^* A + \overline{\lambda_0} P &= \lambda_0^{-1} P + \lambda_0 P^* A, \end{aligned}$$

故可取 $B \triangleq \lambda_0^{-1} A^* P + \lambda_0 P^*$.

例题 23.5 任何复矩阵都能分解为两个对称矩阵之积且其中一个可逆.

 **笔记** 证明的想法即利用使得 Jordan 转置的矩阵(21.2).

证明 对复矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 取可逆复矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $A = PJP^{-1}$, J 是 A 的 Jordan 标准型. 注意到若 $J = H_1 H_2$ 使得 $H_1, H_2 \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 且对称, 并且其中一个可逆, 则

$$A = PH_1 P^T \cdot (P^T)^{-1} H_2 P^{-1}$$

为所求分解.

我们设

$$J = \text{diag}\{J_1, J_2, \dots, J_s\}, J_i \text{ 是一个 Jordan 块}, i = 1, 2, \dots, s,$$

则回忆矩阵 H21.2, 我们有

$$\begin{aligned} J &= \text{diag}\{J_1, J_2, \dots, J_s\} = \text{diag}\{HHJ_1, HHJ_2, \dots, HHJ_s\} \\ &= \text{diag}\{H, H, \dots, H\} \cdot \text{diag}\{HJ_1, HJ_2, \dots, HJ_s\}. \end{aligned}$$

注意到 $\text{diag}\{H, H, \dots, H\}$ 可逆以及

$$(\text{diag}\{HJ_1, HJ_2, \dots, HJ_s\})^T = \text{diag}\{J_1^T H, J_2^T H, \dots, J_s^T H\} = \text{diag}\{HJ_1, HJ_2, \dots, HJ_s\},$$

我们就完成了证明.

定理 23.14

设域 $\mathbb{F}$ 上对称 n 阶矩阵 A 顺序主子式全不为 0, 那么存在 $\mathbb{F}$ 上主对角元全为 1 的 n 阶上三角矩阵 B , 主对角元全不为 0 的对角矩阵 D , 使得 $A = B^T D B$, 并且这种分解是唯一的.



证明 存在性: 当 $n = 1$ 命题显然成立, 假设命题对 $n - 1$ 成立, 当 n 时, 设

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^T & c \end{pmatrix}, A_{n-1} \in \mathbb{F}^{(n-1) \times (n-1)}, c \in \mathbb{F}, \alpha \in \mathbb{F}^{n-1},$$

且 A_{n-1} 是对称矩阵. 注意到

$$\begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\alpha^T A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^T & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{n-1} & -A_{n-1}^{-1} \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & c - \alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha \end{pmatrix}.$$

由 $\det A \neq 0$ 知 $c - \alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha \neq 0$. 利用归纳假设, 我们有

$$A_{n-1} = K^T D_{n-1} K, K, D_{n-1} \in \mathbb{F}^{(n-1) \times (n-1)},$$

且 K 是主对角元全为 1 的上三角矩阵, D_{n-1} 是主对角元不为 0 的对角矩阵. 于是

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \beta^T & c \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\alpha^T A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} K^T D_{n-1} K & 0 \\ 0 & c - \alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{n-1} & -A_{n-1}^{-1} \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ \alpha^T A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K^T D_{n-1} K & 0 \\ 0 & c - \alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{n-1} & A_{n-1}^{-1} \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ \alpha^T A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K^T & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_{n-1} & 0 \\ 0 & c - \alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{n-1} & A_{n-1}^{-1} \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

取

$$B = \begin{pmatrix} K & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{n-1} & A_{n-1}^{-1} \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} D_{n-1} & 0 \\ 0 & c - \alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha \end{pmatrix},$$

则有 $A = B^T D B$, 这就证明了存在性.

唯一性: 若还有满足条件的分解 $A = B_2^T D_2 B_2$, 则

$$B^T D B = B_2^T D_2 B_2 \Rightarrow (B_2^T)^{-1} B^T D = D_2 B_2 B^{-1}.$$

又 $(B_2^T)^{-1} B^T$ 主对角元全为 1 的下三角矩阵, $B_2 B^{-1}$ 主对角元全为 1 的上三角矩阵. 设

$$(B_2^T)^{-1} B^T = (b_{ij}), B_2 B^{-1} = (b'_{ij}), D = \text{diag}\{a_1, a_2, \dots, a_n\}, D_2 = \text{diag}\{a'_1, a'_2, \dots, a'_n\},$$

则

$$b_{ij} a_j = a_i b'_{ij}, \forall 1 \leq i, j \leq n.$$

当 $i < j$, 我们有 $0 = a_i b'_{ij} \Rightarrow b'_{ij} = 0$, 故 $B_2 B^{-1}$ 只能为对角矩阵, 因此只能有

$$B_2 B^{-1} = E \Rightarrow B_2 = B \Rightarrow D = D_2,$$

这就证明了唯一性.

定理 23.15 (矩阵的 CS 分解)

设 $Q_1 \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_1}, Q_2 \in \mathbb{R}^{m_2 \times n_1}, Q_1^T Q_1 + Q_2^T Q_2 = I_{n_1}$, 这里 $\min\{m_1, m_2\} \geq n_1$. 则存在正交矩阵 $V_1 \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_1}, U_1 \in \mathbb{R}^{m_1 \times m_1}, U_2 \in \mathbb{R}^{m_2 \times m_2}$ 和 $0 \leq \theta_1 \leq \theta_2 \leq \dots \leq \theta_{n_1} \leq \frac{\pi}{2}$ 使得

$$\begin{pmatrix} U_1 & 0 \\ 0 & U_2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix} V_1 = \begin{pmatrix} C \\ S \end{pmatrix}, \quad (23.6)$$

这里 $C \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_1}, S \in \mathbb{R}^{m_2 \times n_1}$. 且

$$C = \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & & & \\ & \cos \theta_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \cos \theta_{n_1} \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} \sin \theta_1 & & & \\ & \sin \theta_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sin \theta_{n_1} \end{pmatrix}.$$



注 我们把上述 C, S 的 $\cos, \sin$ 分别称为 C, S 的对角线, 并记作⁵

$$C = \text{diag}\{\cos \theta_1, \dots, \cos \theta_{n_1}\}, S = \text{diag}\{\sin \theta_1, \dots, \sin \theta_{n_1}\}.$$

证明 由 $Q_1^T Q_1 + Q_2^T Q_2 = I_{n_1}$ 知 Q_1, Q_2 的奇异值分解 23.4 的非 0 元都在 $[0, 1]$ 之间. 假设

$$C \triangleq U_1^T Q_1 V_1 = \begin{pmatrix} I_t & 0 \\ 0 & \Sigma \end{pmatrix}.$$

⁵即使这不是方阵.

再设 $U_1^T Q_1 V_1$ 的对角线为

$$1 = c_1 = c_2 = \cdots = c_t > c_{t+1} \geq \cdots \geq c_{n_1} \geq 0.$$

再设 $Q_2 V_1 = \begin{pmatrix} W_1 & W_2 \end{pmatrix}$, $W_1 \in \mathbb{R}^{m_2 \times t}$, 我们有

$$\begin{pmatrix} U_1 & 0 \\ 0 & I_{m_2} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix} V_1 = \begin{pmatrix} U_1^T Q_1 V_1 \\ Q_2 V_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_t & 0 \\ 0 & \Sigma \\ W_1 & W_2 \end{pmatrix}.$$

注意到

$$\begin{pmatrix} U_1^T Q_1 V_1 \\ Q_2 V_1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} U_1^T Q_1 V_1 \\ Q_2 V_1 \end{pmatrix} = V_1^T Q_1^T Q_1 V_1 + V_1^T Q_2^T Q_2 V_1 = I_{n_1},$$

即 $\begin{pmatrix} I_t & 0 \\ 0 & \Sigma \\ W_1 & W_2 \end{pmatrix}$ 的列向量应该是单位向量, 从而 $W_1 = 0$ 且 W_2 的列非 0 并满足

$$W_2^T W_2 = I_{n_1-t} - \Sigma^T \Sigma = \text{diag} \{1 - c_{t+1}^2, \cdots, 1 - c_{n_1}^2\}$$

是可逆矩阵.

设 $s_k = \sqrt{1 - c_k^2}$, $k = 1, 2, \cdots, n_1$, 然后矩阵 $Z = W_2 \text{diag} \left\{ \frac{1}{s_{t+1}}, \cdots, \frac{1}{s_{n_1}} \right\} = W_2 D$ 的列向量是正交规范向量组⁶, 因此我们可以把 Z 扩充为正交矩阵 $U_2 = \begin{pmatrix} Z & Z' \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m_2 \times m_2}$. 现在注意到

$$(Z')^T Z = 0 \Rightarrow (Z')^T W_2 D = 0 \Rightarrow (Z')^T W_2 = 0,$$

于是我们有

$$\begin{aligned} S &\triangleq U_2^T Q_2 V_1 = (0, U_2^T W_2) = \begin{pmatrix} 0 & D^T W_2^T W_2 \\ 0 & (Z')^T W_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & D^T W_2^T W_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{diag} \{s_1, \cdots, s_{n_1}\} \end{aligned}$$

满足要求, 于是我们完成了证明.

命题 23.1

设 $\mathbb{F}$ 是一个域且 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, $B \in \mathbb{F}^{m \times m}$, $C \in \mathbb{F}^{n \times m}$.

1. 若 A, B 特征值互不相同且均可对角化, 则 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 可对角化.

2. 若 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 可对角化, 则 A, B 可对角化.

证明

1. 考虑线性映射 $\varphi: \mathbb{F}^{n \times m} \rightarrow \mathbb{F}^{n \times m}$, $X \mapsto AX - XB$. 由命题 21.5 和 A, B 特征值互不相同知 $AX = XB$ 只有 0 解, 所以 φ 是单射, 从而是满射. 现在存在 $X_0 \in \mathbb{F}^{n \times m}$ 使得 $C = AX_0 - X_0 B$, 于是利用定理 21.5 知

$$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & AX_0 - X_0 B \\ 0 & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & -X_0 B \\ 0 & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

即 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 可对角化.

⁶注意

$$Z^T Z = D^T W_2^T W_2 D = I_{n_1-t}.$$

2. 注意到 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 的极小多项式 p 一定是 A, B 的零化多项式. 而 A, B 的极小多项式是 p 的因子. 注意到 p 是一次式的积, 因此 A, B 的极小多项式也是一次式的积, 因此 A, B 可对角化.

23.1.3 同时相似对角化

同时对角化主要由同时相似对角化和同时合同对角化组成.

命题 23.2 (一族两两可交换的一般域上的矩阵可同时上三角化)

给定域 $\mathbb{F}$ 和指标集 Λ , 设 $A_\lambda \in \mathbb{F}^{n \times n}, \lambda \in \Lambda$ 且两两可交换且特征值都属于 $\mathbb{F}$, 则存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 使得

$$P^{-1}A_\lambda P \text{ 是上三角矩阵, } \forall \lambda \in \Lambda.$$

证明 证明的想法是对有限的量归纳, 即矩阵阶数. 本结果将综合运用几何方法和矩阵方法. 设 $V = \mathbb{F}^n$ 且 A_λ 是 V 上线性变换.

Step 1 若 A_λ 都是数量矩阵, 则结果已经成立.

Step 2 取某个非数量矩阵 A_1 和一个特征子空间 V_1 且 $1 \leq \dim V_1 < n$. 由交换性知 V_1 是所有 A_λ 不变子空间, 因此 $A_\lambda|_{V_1}, \lambda \in \Lambda$ 也是一族更低维度的两两可交换的矩阵. 于是我们就将维度降了下去, 从而可以使用归纳法来完成证明. 即:

当 $n = 1$, 命题显然成立, 假设命题对 $\leq n-1$ 都成立, 当 n 时, 由归纳假设, $A_\lambda|_{V_1}, \lambda \in \Lambda$ 也是一族两两可交换的矩阵, 从而存在 V_1 的一族基, 使得在这组基下 $A_\lambda|_{V_1}$ 有上三角的表示矩阵 $\widetilde{A}_\lambda, \lambda \in \Lambda$. 将这组基扩充到 $\mathbb{F}^n$ 使得构成一组基, 则在新的基下, A_λ 有表示矩阵 $\begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & \widetilde{C}_\lambda \end{pmatrix}, \lambda \in \Lambda$. 由

$$\begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & \widetilde{C}_\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \widetilde{A}_\mu & \widetilde{B}_\mu \\ 0 & \widetilde{C}_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \widetilde{A}_\mu & \widetilde{B}_\mu \\ 0 & \widetilde{C}_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & \widetilde{C}_\lambda \end{pmatrix}$$

知 $\widetilde{C}_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 也是两两可交换的矩阵. 因此存在可逆矩阵 $\widetilde{P}$, 使得每一个 $(\widetilde{P})^{-1} \widetilde{C}_\lambda \widetilde{P}$ 都是上三角的. 然后我们取可逆矩阵 $P = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & \widetilde{P} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 就有 $P^{-1}A_\lambda P = \begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & (\widetilde{P})^{-1} \widetilde{C}_\lambda \widetilde{P} \end{pmatrix}, \forall \lambda \in \Lambda$ 都是上三角矩阵, 我们完成了证明.

命题 23.3 (一族两两可交换的复数(实数)域上的矩阵可同时酉(正交)上三角化)

1. 给定指标集 Λ , 设 $A_\lambda \in \mathbb{C}^{n \times n}, \lambda \in \Lambda$ 且两两可交换, 则存在酉矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使得

$$P^{-1}A_\lambda P \text{ 是上三角矩阵, } \forall \lambda \in \Lambda.$$

2. 给定指标集 Λ , 设 $A_\lambda \in \mathbb{R}^{n \times n}, \lambda \in \Lambda$ 且两两可交换且特征值都是实数. 则存在正交矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得

$$P^{-1}A_\lambda P \text{ 是上三角矩阵, } \forall \lambda \in \Lambda.$$

证明

1. 证明的想法是对有限的量归纳, 即矩阵阶数. 本结果将综合运用几何方法和矩阵方法. 设 $V = \mathbb{C}^n$ 且 A_λ 是 V 上线性变换.

Step 1 若 A_λ 都是数量矩阵, 则结果已经成立.

Step 2 取某个非数量矩阵 A_1 和一个特征子空间 V_1 且 $1 \leq \dim V_1 < n$. 由交换性知 V_1 是所有 A_λ 不变子空间, 因此 $A_\lambda|_{V_1}, \lambda \in \Lambda$ 也是一族更低维度的两两可交换的矩阵. 于是我们就将维度降了下去, 从而可以使用归纳法来完成证明. 即:

当 $n = 1$, 命题显然成立, 假设命题对 $\leq n-1$ 都成立, 当 n 时, 由归纳假设, $A_\lambda|_{V_1}, \lambda \in \Lambda$ 也是一族两两可交

换的矩阵, 从而存在 V_1 的一族标准正交基, 使得在这组基下 $A_\lambda|_{V_1}$ 有上三角的表示矩阵 $\widetilde{A}_\lambda, \lambda \in \Lambda$. 将这组基扩充到 $\mathbb{C}^n$ 使得构成一组标准正交基, 则在新的标准正交基下, A_λ 有表示矩阵 $\begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & \widetilde{C}_\lambda \end{pmatrix}, \lambda \in \Lambda$. 由

$$\begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & \widetilde{C}_\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \widetilde{A}_\mu & \widetilde{B}_\mu \\ 0 & \widetilde{C}_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \widetilde{A}_\mu & \widetilde{B}_\mu \\ 0 & \widetilde{C}_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & \widetilde{C}_\lambda \end{pmatrix}$$

知 $\widetilde{C}_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 也是两两可交换的矩阵. 因此存在酉矩阵 $\widetilde{P}$, 使得每一个 $(\widetilde{P})^{-1} \widetilde{C}_\lambda \widetilde{P}$ 都是上三角的. 然后我们取酉矩阵 $P = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & \widetilde{P} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 就有 $P^{-1} A_\lambda P = \begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & (\widetilde{P})^{-1} \widetilde{C}_\lambda \widetilde{P} \end{pmatrix}, \forall \lambda \in \Lambda$ 都是上三角矩阵, 我们完成了证明.

2. 设 $V = \mathbb{R}^n$ 且 A_λ 是 V 上线性变换.

Step 1 若 A_λ 都是数量矩阵, 则结果已经成立.

Step 2 取某个非数量矩阵 A_1 和一个特征子空间 V_1 且 $1 \leq \dim V_1 < n$. 由交换性知 V_1 是所有 A_λ 不变子空间, 因此 $A_\lambda|_{V_1}, \lambda \in \Lambda$ 也是一族更低维度的两两可交换的矩阵. 于是我们就将维度降了下去, 从而可以使用归纳法来完成证明. 即:

当 $n = 1$, 命题显然成立, 假设命题对 $\leq n - 1$ 都成立, 当 n 时, 由归纳假设, $A_\lambda|_{V_1}, \lambda \in \Lambda$ 也是一族两两可交换的矩阵, 从而存在 V_1 的一族标准正交基, 使得在这组基下 $A_\lambda|_{V_1}$ 有上三角的表示矩阵 $\widetilde{A}_\lambda, \lambda \in \Lambda$. 将这组基扩充到 $\mathbb{R}^n$ 使得构成一组标准正交基, 则在新的标准正交基下, A_λ 有表示矩阵 $\begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & \widetilde{C}_\lambda \end{pmatrix}, \lambda \in \Lambda$. 由

$$\begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & \widetilde{C}_\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \widetilde{A}_\mu & \widetilde{B}_\mu \\ 0 & \widetilde{C}_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \widetilde{A}_\mu & \widetilde{B}_\mu \\ 0 & \widetilde{C}_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & \widetilde{C}_\lambda \end{pmatrix}$$

知 $\widetilde{C}_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 也是两两可交换的矩阵. 因此存在正交矩阵 $\widetilde{P}$, 使得每一个 $(\widetilde{P})^{-1} \widetilde{C}_\lambda \widetilde{P}$ 都是上三角的. 然后我们取正交矩阵 $P = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & \widetilde{P} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 就有 $P^{-1} A_\lambda P = \begin{pmatrix} \widetilde{A}_\lambda & \widetilde{B}_\lambda \\ 0 & (\widetilde{P})^{-1} \widetilde{C}_\lambda \widetilde{P} \end{pmatrix}, \forall \lambda \in \Lambda$ 都是上三角矩阵, 我们完成了证明.

引理 23.1

任何域上的可对角化矩阵限制到不变子空间上仍然是可对角化矩阵.



证明 注意到矩阵可对角化等价于极小多项式可以分解为一次式的积. 设 A 的极小多项式是 p , W 是矩阵 A 一个不变子空间且 p_W 是 $A|_W$ 极小多项式. 注意到 $p(A|_W) = 0$, 故 $p_W|p$. 从而 p_W 也是一次式的积, 故 $A|_W$ 可对角化.

命题 23.4 (一族两两可交换的可对角化矩阵可同时相似对角化)

给定域 $\mathbb{F}$, 设 $A_\lambda \in \mathbb{F}^{n \times n}, \lambda \in \Lambda$ 且两两可交换. 若每一个 $A_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 都可以在 $\mathbb{F}$ 上相似对角化, 则存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 使得

$$P^{-1} A_\lambda P \text{ 是对角矩阵, } \forall \lambda \in \Lambda.$$



证明 设 $V = \mathbb{F}^n$ 且 A_λ 是 V 上线性变换.

Step 1 若 A_λ 都是数量矩阵, 则结果已经成立.

Step 2 取某个非数量矩阵 A_1 , 于是有 $V = \bigoplus_{i=1}^s V_i$, 这里 $s \geq 2$ 且 V_i 是属于 A_1 不同特征值的特征子空间. 显然由交换性, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, V_i 是所有 A_λ 不变子空间, 且 $A_\lambda|_{V_i}, \lambda \in \Lambda$ 是一族两两可交换的矩阵, 由引理 23.1 知它们也是可对角化的. 注意到 $1 \leq \dim V_i < n, i = 1, 2, \dots, s$, 所以我们的维度降下去了, 因此可使用归纳法.

当 $n = 1$, 命题显然成立, 假设命题对 $\leq n - 1$ 都成立, 当 n 时, 由归纳假设, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 存在 V_i

的一个基使得 $A_\lambda|_{V_i}, \lambda \in \Lambda$ 在这个基下表示矩阵是对角矩阵. 于是把这些基合起来构成一个新的基, 我们就得到在这个新的基下 $A_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 都是对角矩阵.

命题 23.5 (一族两两可交换的复正规 (实对称) 矩阵可同时酉 (正交) 相似对角化)

1. 给定指标集 Λ , 设 $A_\lambda \in \mathbb{C}^{n \times n}, \lambda \in \Lambda$ 且两两可交换且复正规, 则存在酉矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使得

$$P^{-1}A_\lambda P \text{ 是对角矩阵, } \forall \lambda \in \Lambda.$$

2. 给定指标集 Λ , 设 $A_\lambda \in \mathbb{R}^{n \times n}, \lambda \in \Lambda$ 且两两可交换且实对称, 则存在正交矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得

$$P^{-1}A_\lambda P \text{ 是对角矩阵, } \forall \lambda \in \Lambda.$$

笔记 注意到 $(Ax, y) = (x, A^T y), (Ax, y) = (x, A^* y)$ 在全空间成立则在子空间也成立, 所以 $A^T|_V = (A|_V)^T, A^*|_V = (A|_V)^*$, 所以一个实对称变换限制在不变子空间也是实对称的, 一个复正规变换限制在不变子空间也是复正规的.

证明

1. 设 $V = \mathbb{C}^n$ 且 A_λ 是 V 上线性变换.

Step 1 若 A_λ 都是数量矩阵, 则结果已经成立.

Step 2 取某个非数量矩阵 A_1 , 于是有 $V = \bigoplus_{i=1}^s V_i$, 这里 $s \geq 2$ 且 V_i 是属于 A_1 不同特征值的特征子空间. 显然由交换性, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s, V_i$ 是所有 A_λ 不变子空间, 且 $A_\lambda|_{V_i}, \lambda \in \Lambda$ 是一族两两可交换的正规矩阵, 于是可酉对角化的. 注意到 $1 \leq \dim V_i < n, i = 1, 2, \dots, s$, 所以我们的维度降下去了, 因此可使用归纳法.

当 $n = 1$, 命题显然成立, 假设命题对 $\leq n-1$ 都成立, 当 n 时, 由归纳假设, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 存在 V_i 的一个标准正交基使得 $A_\lambda|_{V_i}, \lambda \in \Lambda$ 在这个基下表示矩阵是对角矩阵. 于是把这些基合起来构成一个新的基, 我们就得到在这个新的基下 $A_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 都是对角矩阵.

2. 设 $V = \mathbb{R}^n$ 且 A_λ 是 V 上线性变换.

Step 1 若 A_λ 都是数量矩阵, 则结果已经成立.

Step 2 取某个非数量矩阵 A_1 , 于是有 $V = \bigoplus_{i=1}^s V_i$, 这里 $s \geq 2$ 且 V_i 是属于 A_1 不同特征值的特征子空间. 显然由交换性, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s, V_i$ 是所有 A_λ 不变子空间, 且 $A_\lambda|_{V_i}, \lambda \in \Lambda$ 是一族两两可交换的实对称矩阵, 由引理 23.1 知它们也是可正交相似对角化的. 注意到 $1 \leq \dim V_i < n, i = 1, 2, \dots, s$, 所以我们的维度降下去了, 因此可使用归纳法.

当 $n = 1$, 命题显然成立, 假设命题对 $\leq n-1$ 都成立, 当 n 时, 由归纳假设, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 存在 V_i 的一个标准正交基使得 $A_\lambda|_{V_i}, \lambda \in \Lambda$ 在这个基下表示矩阵是对角矩阵. 于是把这些基合起来构成一个新的基, 我们就得到在这个新的基下 $A_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 都是对角矩阵.

引理 23.2 (根子空间维数)

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 且 $\mathbb{F}$ 是域. 若 $\lambda \in \mathbb{F}$ 是 A 的 r 重特征值, 则我们有

$$\dim \ker (\lambda E - A)^m = r, \forall m \geq r. \quad (23.7)$$

证明 注意到

$$\dim \ker (\lambda E - A)^r = n - \text{rank} ((\lambda E - A)^r).$$

而秩不随域扩张而改变, 故不妨设 $\mathbb{F}$ 是代数闭域. 则 A 有 Jordan 标准型

$$\begin{pmatrix} J_{n_1}(\lambda) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{n_s}(\lambda) \end{pmatrix}, \sum_{i=1}^s n_i = r,$$

这里 J 没有特征值 λ . 于是直接计算⁷有

$$(A - \lambda E)^r = \begin{pmatrix} J_{n_1}^r(0) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{n_s}^r(0) \\ & & & (J - \lambda E_{n-r})^r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \\ & & & (J - \lambda E_{n-r})^r \end{pmatrix}, \det(J - \lambda E_{n-r})^r \neq 0.$$

现在知 $\text{rank}(A - \lambda E)^r = n - r$, 这就得到了(23.7)的 $m = r$ 的情况. 注意到当 $m > r$ 时, 上述矩阵 0 块在次方时不会继续丢失阶数, 因此秩不会再次减少, 所以(23.7)对任何 $m \geq r$ 都成立, 这就完成了证明.

定理 23.16 (公共特征向量)

给定域 $\mathbb{F}$, 指标集 Λ 和 $A_\lambda \in \mathbb{F}^{n \times n}, \lambda \in \Lambda$.

1. 若 $A_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 两两可交换;
2. 若 $\mathbb{F} = \mathbb{R}, n$ 为奇数.

则 A_λ 在 $\mathbb{F}$ 上有公共特征向量.



笔记 某种角度上说, 存在公共特征向量和可同时相似上三角化是等价的. 这是因为由可同时上三角化, 不妨设 $A_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 都是上三角矩阵, 注意观察第一列知他们有公共的特征向量 e_1 ⁸.

证明 证明的关键在于奇数次实多项式必有实根, 从而奇数矩阵必有实特征值.

Step 1 取 $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 的极大无关组⁹ $A_1, A_2, \dots, A_k$. 如果能找到 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 的公共特征向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 则对任何 $A_\lambda = \sum_{i=1}^k c_i A_i$, 都有

$$A_\lambda \alpha = \sum_{i=1}^k c_i A_i \alpha = \left(\sum_{i=1}^k c_i \lambda_i \right) \alpha,$$

这里 λ_i 是 $A_i, 1 \leq i \leq k$ 关于特征向量 α 的特征值. 于是问题变成只需要对有限个矩阵讨论.

Step 2 对于两两可交换的实矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_k$. 取 $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 的极大无关组¹⁰ $A_1, A_2, \dots, A_k$. 设 $\lambda \in \mathbb{R}$ 是 A_1 的奇数重特征值, 记重数为 $r \in \mathbb{N}$ 并设 $W = \ker(\lambda E - A_1)^r$. 由引理 23.2 知 $\dim W = r$ 且显然有 $A_j|_W, j = 2, 3, \dots, k$ 两两可交换.

注意到 $r = n$ 是可能的, 真正降下去的是矩阵个数, 所以我们对矩阵个数归纳. 命题对 $k = 1$ 显然成立, 假设命题对 $\leq k-1$ 成立, 当 k 时我们运用归纳假设知 $A_j|_W, j = 2, 3, \dots, k$ 有公共特征向量, 即存在实数 $\lambda_i, 2 \leq i \leq k$, 使得

$$W' = \bigcap_{i=2}^k \ker(\lambda_i I - A_i|_W) \neq \{0\}.$$

Step 3 由可交换性知 W' 是 A_1 不变子空间, 所以断言 $A_1|_{W'}$ 在 $\mathbb{C}$ 上特征值只有 λ . 事实上显然 $W' \subset W$. 又设在复数域上 $A_1 \beta = \mu \beta, \beta \neq 0, \mu \in \mathbb{C}$, 则

$$0 = (\lambda E - A_1)^r \beta = (\lambda E - A_1)^{r-1} (\lambda \beta - A_1 \beta) = (\lambda - \mu) (\lambda E - A_1)^{r-1} \beta = \dots = (\lambda - \mu)^r \beta,$$

故 $\mu = \lambda$.

Step 4 取 W' 中 A_1 一个特征向量¹¹ γ , 则 γ 是 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 公共特征向量, 这就完成了证明.

⁷可复习 21.2.

⁸不借助不妨设观点, 即取同时上三角化的可逆过渡矩阵 P 第一列.

⁹在 $\mathbb{R}^{n \times n}$.

¹⁰在 $\mathbb{R}^{n \times n}$.

¹¹存在性有上面讨论特征值的讨论保证.

引理 23.3 (牛顿公式)

设

$$s_j = \sum_{i=1}^n x_i^j, \sigma_j = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_j \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_j}, j = 1, 2, \cdots, n,$$

我们有

$$\begin{aligned} s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} - \cdots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} s_1 + (-1)^k k \sigma_k &= 0, 1 \leq k \leq n; \\ s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} - \cdots + (-1)^{n-1} \sigma_{n-1} s_{k-n+1} + (-1)^n \sigma_n s_{k-n} &= 0, k > n. \end{aligned}$$



引理 23.4

 对域 $\mathbb{F}$, 设 $C \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 且 $\text{tr}(C^k) = 0, \forall k \in \mathbb{N}$, 则 C 是幂零矩阵.


证明 不妨设 $\mathbb{F}$ 是代数闭的, 设 C 的全部特征值是 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 这里可能相同. 则

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i^k = 0, \forall k \in \mathbb{N},$$

即 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 的一切幂和为 0. 由牛顿公式 23.3, 我们有 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 构成的所有初等对称多项式为 0. 由韦达定理, 我们有 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 都是 $\lambda^n = 0$ 的根, 这就证明了 C 的全部特征值都是 0, 故 C 是幂零矩阵.

例题 23.6 给定数域 $\mathbb{F}$, $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$, A, B 特征值都在 $\mathbb{F}$ 中.

1. 若 $AB = 0$, 证明存在可逆 $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $P^{-1}AP, P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵.
2. 若 $\text{rank}(AB - BA) \leq 1$, 证明存在可逆 $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $P^{-1}AP, P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵.
3. 若存在 $a, b \in \mathbb{F}$ 使得 $AB - BA = aA + bB$, 证明存在可逆 $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $P^{-1}AP, P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵.

证明

1. 若 A 可逆, 则 $B = 0$, 此时因为 $AB = BA = 0$, 运用可交换矩阵可同时上三角化 23.2 即证, 当然, 由 23.16, 此时 A, B 有公共特征向量. 若 A 不可逆注意到 $\ker A$ 是 B 的不变子空间, 所以存在 $B|_{\ker A}$ 的特征向量 $\alpha \in \ker A$. 此时 α 也是 A 的特征向量. 于是我们证明了 A, B 总是有公共特征向量.

那么我们运用归纳法, 当 $n = 1$ 显然, 假定命题对 $n - 1$ 时成立, 当 n 时, 设 α 是 A, B 公共特征向量, 将其扩充为 $\mathbb{F}^n$ 一组基, 在这组基下, A, B 分别有表示矩阵

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} c_1 & \beta_1^T \\ 0 & A_{n-1} \end{pmatrix}, \tilde{B} = \begin{pmatrix} c_2 & \beta_2^T \\ 0 & B_{n-1} \end{pmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbb{F}.$$

由 $AB = 0$ 知 $A_{n-1}B_{n-1} = 0$. 故可对 A_{n-1}, B_{n-1} 用归纳假设. 即存在可逆 $P_{n-1} \in \mathbb{F}^{(n-1) \times (n-1)}$ 使得 $P_{n-1}^{-1}A_{n-1}P_{n-1}, P_{n-1}^{-1}B_{n-1}P_{n-1}$ 是上三角矩阵. 于是取 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 就有

$$P^{-1}\tilde{A}P = \begin{pmatrix} c_1 & \beta_1^T \\ 0 & P_{n-1}^{-1}A_{n-1}P_{n-1} \end{pmatrix}, P^{-1}\tilde{B}P = \begin{pmatrix} c_2 & \beta_2^T \\ 0 & P_{n-1}^{-1}B_{n-1}P_{n-1} \end{pmatrix}$$

都是上三角矩阵. 这就证明了存在可逆 $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $P^{-1}AP, P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵.

2. 若 $\text{rank}(AB - BA) = 0$, 这是可交换矩阵可同时上三角化 23.2 的直接结果. 若 $\text{rank}(AB - BA) = 1$, 我们假定 A 是不可逆的, 否则用 $A - \lambda I, \lambda \in \mathbb{F}$ 代替 A . 下证 $\ker A, \text{Im} A$ 必有一个是 B 的不变子空间.

Step 1 若 $\ker A \subset \ker(AB - BA)$, 则设 $x \in \ker A$, 我们有 $ABx = BAx = 0$, 这就证明了 $\ker A$ 是 B 不变子空间.

Step 2 若 $\ker A \subset \ker(AB - BA)$ 不成立. 取 $x \in \ker A$ 使得 $y = (AB - BA)x \neq 0$. 注意到 $\text{rank}(AB - BA) = 1$, 故 $\text{Im}(AB - BA) = \text{span}\{y\}$. 但是

$$y = (AB - BA)x = ABx - BAx = ABx \in \text{Im} A,$$

这就说明 $\text{Im}(AB - BA) \subset \text{Im}A$. 于是对 $u = Av \in \text{Im}A$, 我们有

$$Bu = BAv = ABv - (AB - BA)v \in \text{Im}A,$$

从而确实了 $\text{Im}A$ 是 B 不变子空间.

注意到 A, B 有一个公共非平凡不变子空间. 所以取这个不变子空间一组基扩充为全空间的基, 则 A, B 有表示矩阵

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} A_1 & A_3 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}, \tilde{B} = \begin{pmatrix} B_1 & B_3 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}.$$

注意到

$$\begin{aligned} r(AB - BA) &= r \begin{pmatrix} A_1B_1 - B_1A_1 & * \\ 0 & A_2B_2 - B_2A_2 \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\text{秩不等式 21.6}}{\geq} r \begin{pmatrix} A_1B_1 - B_1A_1 & 0 \\ 0 & A_2B_2 - B_2A_2 \end{pmatrix} \\ &= r(A_1B_1 - B_1A_1) + r(A_2B_2 - B_2A_2), \end{aligned}$$

我们有

$$r(A_1B_1 - B_1A_1) \leq 1, r(A_2B_2 - B_2A_2) \leq 1,$$

现在阶降下去了, 类似我们前面证明我们知道 A, B 可同时相似上三角化.

3. 如果 $a = b = 0$, 那么这是可交换矩阵可同时上三角化 23.2 的直接结果. 不失一般性, 不妨设 $a \neq 0$. 我们可以用 $\frac{1}{a}B$ 代替 B 来不妨设 $a = 1$. 那么记 $C = AB - BA = A + bB$, 则成立等式 $CB - BC = C$. 显然只需证明 C, B 可同时相似上三角化即可, 因为此时 A 也就被相似上角化. 注意到¹²

$$\begin{aligned} \text{tr}(CB - BC) &= \text{tr}(C) = 0, \text{tr}(CCB - CBC) = \text{tr}(C^2) = 0, \\ \text{tr}(CCCB - CCBC) &= \text{tr}(C^3) = 0, \text{tr}(CCCCB - CCCBC) = \text{tr}(C^4) = 0, \\ &\vdots \end{aligned}$$

于是我们证明了 $\text{tr}(C^k) = 0, \forall k \in \mathbb{N}$. 由引理 23.4, 我们知道 C 是幂零矩阵.

假设 B, C 没有公共特征向量且 $Bx = \lambda x, x \neq 0, \lambda \in \mathbb{F}$, 则 $Cx \neq 0$ 且

$$CBx - BCx = Cx \Rightarrow (B - (\lambda - 1)I)Cx = 0,$$

因此 B 有特征值 $\lambda - 1$. 这样 B 也应该有特征值 $\lambda - 2$, 如此下去 B 会有无穷多个特征值, 这不可能! 所以 B, C 应该有公共特征向量 α . 将 α 扩充为全空间的一组基, B, C 在这组基下有表示矩阵

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & B_1 \end{pmatrix}, \tilde{C} = \begin{pmatrix} 0 & * \\ 0 & C_1 \end{pmatrix}, \lambda \in \mathbb{F}, C_1 \in \mathbb{F}^{(n-1) \times (n-1)},$$

则 $C_1B_1 - B_1C_1 = C_1$. 这样阶数就降下去了. 所以可以类似前面归纳完成证明.

例题 23.7 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}, x \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 满足 $AB = xBA$, 证明:

1. 若 A, B 有一个不可逆, 则 A, B 有公共特征向量.
2. 若 $x^k \neq 1, 2 \leq k \leq n$, 证明 A, B 可以同时相似上三角化.

注 $x = 0$ 的情况在例题 23.6 已经讨论过.

证明

1. 不妨设 A 不可逆, 由 $AB = xBA$ 得 $\ker A$ 是 B 的非平凡不变子空间, 于是 $B|_{\ker A}$ 的特征向量就是 A, B 公共特征向量.
2. 注意到

$$|AB| = x^n |BA| \Rightarrow |AB| = 0,$$

¹²经典技巧, 积累.

我们知道 A, B 必有一个不可逆. 由 1 问, 可以不妨设

$$A = \begin{pmatrix} a & \alpha^T \\ 0 & A_{n-1} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b & \beta^T \\ 0 & B_{n-1} \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{C}, A_{n-1}, B_{n-1} \in \mathbb{C}^{(n-1) \times (n-1)}.$$

现在

$$A_{n-1}B_{n-1} = xB_{n-1}A_{n-1},$$

因此可以归纳法证明 A, B 可以同时相似上三角化. 我们完成了证明.

作为牛顿公式一个经典应用, 我们考虑如下例题:

例题 23.8 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 考虑数列

$$a_0 = 1, a_1 = 0, a_m = \frac{1}{m} \sum_{j=2}^m (-1)^{j-1} a_{m-j} \operatorname{tr}((AB - BA)^j), m \geq 2.$$

证明: $AB - BA$ 特征多项式是

$$\lambda^n - a_1 \lambda^{n-1} + a_2 \lambda^{n-2} - \cdots + (-1)^n a_n.$$

注 特别的, 当 $n = 3$, 我们有

$$a_2 = -\frac{1}{2} \operatorname{tr}((AB - BA)^2), a_3 = \frac{1}{3} \operatorname{tr}((AB - BA)^3),$$

这就得到了

$$\det(AB - BA) = \frac{1}{3} \operatorname{tr}((AB - BA)^3).$$

证明 记 $AB - BA$ 的全部特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 对应初等对称多项式为 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$. 则

$$s_j \triangleq \sum_{i=1}^n \lambda_i^j = \operatorname{tr}((AB - BA)^j), j = 0, 1, 2, \dots.$$

由牛顿公式 23.3 得

$$\sigma_0 = 1, \sigma_m = \frac{1}{m} \left(\sum_{j=1}^m (-1)^{j-1} \sigma_{m-j} s_j \right), 1 \leq m \leq n.$$

注意到

$$\sigma_1 = \sum_{i=1}^n \lambda_i = s_1 = \operatorname{tr}(AB - BA) = 0,$$

所以

$$\sigma_0 = 1, \sigma_1 = 0, \sigma_m = \frac{1}{m} \left(\sum_{j=2}^m (-1)^{j-1} \sigma_{m-j} s_j \right), 2 \leq m \leq n.$$

于是就有

$$a_j = \sigma_j, j = 0, 1, 2, \dots, n,$$

这就完成了证明.

23.1.4 同时合同对角化

在非数学类决赛线性代数总结中, 我们证明了正定矩阵和实对称矩阵可同时合同对角化 21.13. 我们给出一个另外一个更为深刻的结果.

引理 23.5 (半正定矩阵的对角线类极值性质)

设半正定矩阵^a $A = (a_{ij})$ 的 (i, i) 元为 0, 则 A 的第 i 行和第 i 列都为 0.

^a可实对称可复 Hermite.



证明 不妨在 $\mathbb{R}$ 上考虑且不妨设 $(i, i) = (1, 1)$, 否则同时交换行列使得 (i, i) 到左上角, 由合同对应的初等变换 21.2, 我们知道这样得到的矩阵与原本的矩阵合同, 从而仍然是半正定矩阵.

现在利用半正定矩阵主子式非负我们有

$$-a_{12}^2 = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12}^2 \geq 0,$$

故 $a_{12} = 0$, 类似的知道 A 第一行第一列全为 0. 这就完成了证明.

定理 23.17

两个半正定矩阵 A, B ^a 可同时合同对角化.

^a可实对称可复 Hermite.



证明 不妨在 $\mathbb{R}$ 上考虑. 注意到 $A + B$ 是半正定的, 所以存在可逆矩阵 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$C^T (A + B) C = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = C^T A C + C^T B C. \quad (23.8)$$

注意到 $C^T A C, C^T B C$ 都是半正定的且对角元非负. 因此 $C^T A C, C^T B C$ 的后 $n - r$ 个对角元都为 0, 结合引理 23.5 和 (23.8) 知

$$C^T A C = \begin{pmatrix} A' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, C^T B C = \begin{pmatrix} B' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A' + B' = E_r.$$

取正交矩阵 $T' \in \mathbb{R}^{r \times r}$ 使得 $(T')^{-1} B' T' = \Lambda$ 为对角矩阵, 则 $(T')^{-1} A' T' = E_r - \Lambda$ 也为对角矩阵. 故设 $P = C \begin{pmatrix} T' & 0 \\ 0 & E_{n-r} \end{pmatrix}$, 则有

$$P^T A P = \begin{pmatrix} E_r - \Lambda & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, P^T B P = \begin{pmatrix} \Lambda & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

命题 23.6

设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是半正定矩阵, 则

$$|A + B| \geq |A|. \quad (23.9)$$

且当 (23.9) 等号成立并且左右都非 0 时必有 $B = 0$.



笔记 复 Hermite 半正定矩阵也成立, 证明类似.

证明 由定理 23.17 知存在可逆矩阵 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$C^T A C = \begin{pmatrix} A' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, C^T B C = \begin{pmatrix} B' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A' + B' = E_r,$$

这里 A', B' 都是半正定对角矩阵. 于是 (23.9) 等价于

$$|C^T A C + C^T B C| \geq |C^T A C|,$$

即等价于

$$|\text{diag}\{E_r, 0\}| \geq |\text{diag}\{A', 0\}|.$$

当 $0 \leq r < n$, 则上式左右都是 0. 当 $r = n$, 则上述不等式左边是 1, 右边对角线每个元素都小于等于 1, 所以行列

式小于等于 1, 因此不等式成立. 此时若等号成立, 则 $B' = 0$, 即 $B = 0$

例题 23.9 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是半正定矩阵, 则

$$|A + B| \geq |A| + |B|. \quad (23.10)$$

证明 不妨设 A, B 都是正定的, 否则考虑 $A + \lambda E, B + \lambda E, \lambda > 0$ 并让 $\lambda \rightarrow 0^+$ 即得.

不妨设 $A = E$, 否则做一个合同即得. 现在(23.10)等价于

$$|E + B| \geq 1 + |B|.$$

设 B 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in (0, +\infty)$, 于是我们有

$$|E + B| = \prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i) \geq 1 + \prod_{i=1}^n \lambda_i = 1 + |B|,$$

这就证明了式(23.10).

23.1.5 矩阵的哈达马积和克罗内克积

在本节, 我们没有证明的结论都可以直接使用, 其证明可以在丘维声或者白皮书找到.

定义 23.1 (克罗内克积)

设 $\mathbb{F}$ 是数域且 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{F}^{m \times n}, B = (b_{ij}) \in \mathbb{F}^{k \times \ell}$, 我们定义

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix}.$$



笔记 抽象的写, 我们有

$$(A \otimes B)_{((t-1)k+r, (t'-1)\ell+r')} = a_{tt'} b_{rr'}, 1 \leq t \leq m, 1 \leq t' \leq n, 1 \leq r \leq k, 1 \leq r' \leq \ell.$$

定理 23.18 (克罗内克积性质)

当下述表达式有意义时, 必有

1. $(A + B) \otimes C = A \otimes C + B \otimes C, A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C;$
2. $(kA) \otimes C = k(A \otimes C) = A \otimes (kC), \forall k \in \mathbb{F};$
3. $(A \otimes C)(B \otimes D) = (AB) \otimes (CD);$
4. $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C);$
5. $I_m \otimes I_n = I_{mn};$
6. $(A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T;$
7. 若 $A, B \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 则 $\overline{A \otimes B} = \overline{A} \otimes \overline{B};$
8. $r(A \otimes B) = r(A) \times r(B);$
9. $A \otimes B$ 行(列)满秩等价于 A, B 都是行(列)满秩. 当 A, B 可逆, 必有 $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1};$
10. 若 $A \in \mathbb{F}^{m \times m}, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则 $|A \otimes B| = |A|^n \cdot |B|^m, \text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A) \cdot \text{tr}(B)$. 更强的, 若 A 特征值是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 且 B 特征值是 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$, 则 $A \otimes B$ 特征值是

$$\lambda_i \mu_j, 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n.$$

11. 分块矩阵的张量积计算

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{t1} & A_{t2} & \cdots & A_{ts} \end{pmatrix} \otimes B = \begin{pmatrix} A_{11} \otimes B & A_{12} \otimes B & \cdots & A_{1s} \otimes B \\ A_{21} \otimes B & A_{22} \otimes B & \cdots & A_{2s} \otimes B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{t1} \otimes B & A_{t2} \otimes B & \cdots & A_{ts} \otimes B \end{pmatrix}.$$



定义 23.2 (哈达马积)

设 $\mathbb{F}$ 是数域且 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $B = (b_{ij}) \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 我们定义

$$(A \circ B)_{(i,j)} = a_{ij} b_{ij}, 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n.$$



注意到¹³

$$A \circ B = (E_{1,1} + E_{2,m+2} + \cdots + E_{m,m^2}) (A \otimes B) (E_{1,1} + E_{n+2,2} + \cdots + E_{n^2,n}) = P (A \otimes B) Q, \quad (23.11)$$

这里 $P \in \mathbb{F}^{m \times m^2}$, $Q \in \mathbb{F}^{n^2 \times n}$. 当 $m = n$, 有 $Q = P^T$, 此时 $A \circ B$ 是 $A \otimes B$ 主子阵, 于是有

定理 23.19 (哈达马积性质)

当下述表达式有意义时, 必有

1. $r(A \circ B) \leq r(A) \cdot r(B)$;
2. 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $B = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 或 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $B = (b_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$. 若 A, B 半正定或 Hermite 半正定, 我们有

$$\lambda_{\min}(A \circ B) \geq \lambda_{\min}(A) \cdot \lambda_{\min}(B),$$

这里 $\lambda_{\min}$ 表示最小特征值. 特别的, $A \circ B$ 半正定.



证明

1. 子矩阵的秩当然不小于等于原矩阵的秩, 于是由(23.11)和定理23.18, 我们知道

$$r(A \circ B) \leq r(A \otimes B) = r(A) \cdot r(B).$$

2. $A \circ B$ 是 $A \otimes B$ 主子式, 不妨设在 $A \otimes B$ 左上角, 否则同时交换行列¹⁴即可. 现在记

$$A \otimes B = T = \begin{pmatrix} T_1 & T_2 \\ T_3 & T_4 \end{pmatrix}, A \circ B = T_1.$$

我们由定理23.18知 T 最小特征值为 $\lambda_{\min}(A) \cdot \lambda_{\min}(B)$. 考虑

$$\lambda \triangleq \lambda_{\min}(A) \cdot \lambda_{\min}(B) \geq 0,$$

则 $T - \lambda I = \begin{pmatrix} T_1 - \lambda I & T_2 \\ T_3 & T_4 - \lambda I \end{pmatrix}$ 还是半正定的, 故 $T_1 - \lambda I$ 半正定. 这就证明了

$$\lambda_{\min}(A \circ B) \geq \lambda_{\min}(A) \cdot \lambda_{\min}(B).$$

23.1.6 矩阵空间上的经典线性映射

 定理 23.20 (AB 和 BA 的非 0 Jordan 完全一致)

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{C}^{n \times m}$, 则 AB 和 BA 的非 0 Jordan 完全一致.



¹³建议记忆, 考试直接默写.

¹⁴这是正交相似, 见21.2.

证明 考虑 $PAQQ^{-1}BP^{-1}, Q^{-1}BP^{-1}PAQ$ 可不妨设

$$A = \begin{pmatrix} E_r & 0_{r \times (n-r)} \\ 0_{(m-r) \times r} & 0_{(m-r) \times (n-r)} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}, B_1 \in \mathbb{C}^{r \times r}, B_3 \in \mathbb{C}^{(n-r) \times (m-r)},$$

这里 B 的分块和 A 对应. 于是直接计算有

$$AB = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ B_3 & 0 \end{pmatrix}. \quad (23.12)$$

从(23.12)可以看到 AB, BA 非 0 特征值都集中在 B_1 上, 所以非 0 特征值完全一致. 设 $\lambda \neq 0$ 是 AB, BA 特征值. 则回忆定理 21.3, 决定 C Jordan 块分布, 我们知道只需决定 $(\lambda E - C)^k, k \in \mathbb{N}_0$ 的秩即可. 于是对每个 $k \in \mathbb{N}_0$, 我们有

$$(\lambda E_m - AB)^k = \begin{pmatrix} (\lambda E_r - B_1)^k & * \\ 0 & \lambda^k E_{m-r} \end{pmatrix}, (\lambda E_n - BA)^k = \begin{pmatrix} (\lambda E_r - B_1)^k & 0 \\ * & \lambda^k E_{n-r} \end{pmatrix}.$$

作初等变换

$$\begin{pmatrix} (\lambda E_r - B_1)^k & * \\ 0 & \lambda^k E_{m-r} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} (\lambda E_r - B_1)^k & 0 \\ 0 & \lambda^k E_{m-r} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} (\lambda E_r - B_1)^k & 0 \\ * & \lambda^k E_{n-r} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} (\lambda E_r - B_1)^k & 0 \\ 0 & \lambda^k E_{n-r} \end{pmatrix},$$

于是我们证明了

$$r((\lambda E_m - AB)^k) + n = r((\lambda E_n - BA)^k) + m, \forall k \in \mathbb{N}_0,$$

这就证明了¹⁵ AB 和 BA 的非 0 Jordan 完全一致.

推论 23.1 ($E + MN$ 和 $E + NM$ 秩相同)

设 $M \in \mathbb{C}^{n \times n}, N \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 $E + MN$ 和 $E + NM$ 有相同的秩.



证明 因为 $E + MN$ 和 $E + NM$ 的秩分别完全由 MN 和 NM 的特征值 -1 的 Jordan 块数决定, 因此由定理 23.20 知推论 23.1 成立.

推论 23.2

设 A, B 都是 n 阶复矩阵, 则 $AB \sim BA$ 充要条件是

$$r((AB)^i) = r((BA)^i), i = 1, 2, \dots, n-1. \quad (23.13)$$



证明 由定理 23.20, 所以由定理 21.3, 只需对 0 特征值讨论秩. 因此 $AB \sim BA$ 等价于(23.13)成立.

例题 23.10

1. 已知

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & 0 & -4 \\ -\frac{3}{2} & 9 & -6 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A \in \mathbb{C}^{3 \times 2}, B \in \mathbb{C}^{2 \times 3},$$

求 BA .

2. 设 $A \in \mathbb{C}^{4 \times 2}, B \in \mathbb{C}^{2 \times 4}$ 满足

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

求 BA .

证明 此类问题肯定就是通过定理 23.20 来确定.

¹⁵注意 m, n 的存在不影响, 因为定理 21.3 中的等式 $N_j(t)$ 会消去 m, n .

1. 计算得 $AB \sim \text{diag}\{0, 9, 9\}$. 故 $BA \sim \text{diag}\{9, 9\}$. 从而 $BA = 9E_2$.
2. 计算得

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{故 } BA \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 因此 } BA = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

例题 23.11 设 n 阶复矩阵 A, B 满足 $r(ABA) = r(B)$, 证明 $AB \sim BA$.

证明 类似定理 23.20 的证明, 不妨设

$$A = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}, B_1 \in \mathbb{C}^{r \times r}.$$

则

$$r(ABA) = r\left(\begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = r\left(\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}\right).$$

于是

$$r(ABA) = r\left(\begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = r\left(\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}\right) \geq r\left(\begin{pmatrix} B_1 \\ B_3 \end{pmatrix}\right) \geq r(B_1),$$

以及

$$r(ABA) = r\left(\begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = r\left(\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}\right) \geq r\left(\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \end{pmatrix}\right) \geq r(B_1).$$

故

$$r\left(\begin{pmatrix} B_1 \\ B_3 \end{pmatrix}\right) = r(B_1) = r\left(\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \end{pmatrix}\right).$$

由线性方程组解的定理, 我们知道存在 X, Y 使得 $B_2 = B_1 X, B_3 = Y B_1$, 从而有

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 & B_1 X \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{相似对应的初等变换 21.3}} \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ BA &= \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ B_3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ Y B_1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{相似对应的初等变换 21.5}} \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

我们证明了 $AB \sim BA$.

例题 23.12 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 计算 $T: \mathbb{C}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{m \times n}, X \mapsto AX - XB$ 在基

$$\{E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1n}, E_{21}, E_{22}, \dots, E_{2n}, E_{m1}, E_{m2}, \dots, E_{mn}\}$$

下的表示矩阵 $\hat{T}$.

证明 直接计算有

$$\begin{aligned} (\hat{T})_{((t-1)n+r, (t'-1)n+r')} &= (T(E_{t'r'}))_{(t,r)} = (AE_{t'r'} - E_{t'r'}B)_{(t,r)} \\ &= a_{tt'}\delta_{r'r} - b_{r'r}\delta_{t't} = (A \otimes I_n - I_m \otimes B^T)_{((t-1)n+r, (t'-1)n+r')}, \end{aligned}$$

这给出了 $\hat{T} = A \otimes I_n - I_m \otimes B^T$.

定理 23.21 (Lie 映射经典性质)

给定 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 定义 $l_A: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}, X \mapsto AX - XA$, 我们有

1. A 所有特征值相同等价 l_A 幂零.

2. l_A 可对角化等价于 A 可对角化.


笔记 一个处理本题的经典技巧是考虑 l_A 在基 $\{E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1n}, E_{21}, \dots, E_{2n}, \dots, E_{n1}, \dots, E_{nn}\}$ 下的表示矩阵形如 $A \otimes I - I \otimes A^T$, 但我们引入的考虑自然同构的技巧可以完美且简洁的替代这个方法.

证明

1. 若 A 所有特征值相同, 则对 $\lambda \neq 0$,

$$l_A X = \lambda X \Leftrightarrow AX = X(\lambda E + A).$$

由命题21.5和 $A, A + \lambda E$ 没有公共特征值, 我们知道 $l_A X = \lambda X$ 只有 0 解. 现在 l_A 特征值全为 0 知 l_A 是幂零矩阵.

反过来, 若 A 有两个不同特征值 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$, 由命题21.5, 取 $X_0 \in \mathbb{C}^{n \times n} \setminus \{0\}$ 使得

$$AX_0 = X_0[(\lambda_2 - \lambda_1)E + A].$$

于是 $l_A X_0 = (\lambda_2 - \lambda_1)X_0$, 这表明 l_A 有非 0 特征值, 这就是一个矛盾! 故 A 所有特征值相同.

2. 充分性, 若 A 可对角化, 可不妨设 A 是对角矩阵, 这是因为设可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $P^{-1}AP = \tilde{A}$ 为对角矩阵, 那么注意到交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^{n \times n} & \xrightarrow{l_A} & \mathbb{C}^{n \times n} \\ \tau \downarrow & & \downarrow \tau \\ \mathbb{C}^{n \times n} & \xrightarrow{l_{\tilde{A}}} & \mathbb{C}^{n \times n} \end{array},$$

这里 $\tau(X) = P^{-1}XP, \forall X \in \mathbb{C}^{n \times n}$. 换言之, 在同构 τ 下, $l_A, l_{\tilde{A}}$ 应该有相同的线性代数性质, 所以我们可以不妨设 A 为对角矩阵.

不妨设

$$A = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}, \lambda_i \in \mathbb{C}, i = 1, 2, \dots, n.$$

于是直接计算表明

$$l_A(E_{ij}) = (\lambda_i - \lambda_j)E_{ij}, \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\},$$

这就证明了 l_A 是可对角化的.

必要性: 运用 Jordan 分解23.2, 我们知道 $A = B + C, B$ 可对角化, C 幂零, $BC = CB$, 则 $l_A = l_B + l_C$, 由充分性知 l_B 可对角化, 由第一问知 l_C 幂零. 容易验证 $l_C \circ l_B = l_B \circ l_C$, 于是由23.2的唯一性, 我们知道 $l_A = l_B + l_C$ 这是 l_A 的 Jordan 分解. 现在 $l_A = l_A + 0$ 也是一个 Jordan 分解, 故 $l_B = l_A, l_C = 0$. 现在 $CX = XC, \forall X \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 由命题21.6, 我们知道 C 为数量矩阵, 所以结合 C 幂零, 我们知道 $C = 0$, 故 $A = B$ 可对角化, 这就完成了证明.



笔记 考虑线性映射 $l: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \text{End}(\mathbb{C}^{n \times n}), A \mapsto l_A$. 则从证明可以看到

$$\ker l = \{A \in \mathbb{C}^{n \times n} : A \text{ 是数量矩阵}\}.$$

接下来我们希望通过 A 的 Jordan 标准型来刻画 l_A 的 Jordan 标准型, 来看一种特殊情况:

例题 23.13* 延续定理23.21的符号, 求 $l_{J_n(0)}$ 的 Jordan 标准型.

注 阅读本题答案之前可以先做习题12..



笔记 入矩阵来计算 Jordan 和利用秩来计算 Jordan 都是比较常用的技巧, 在不同时候可以选用不同的方法. 相对来说入矩阵的方法更为直观, 秩方法更容易计算.

证明 由定理23.21知 $l_{J_n(0)}$ 是幂零的, $l_{J_n(0)}$ 在基 $\{E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1n}, E_{21}, \dots, E_{2n}, \dots, E_{n1}, \dots, E_{nn}\}$ 下的表示

矩阵形如

$$J_n(0) \otimes I - I \otimes J_n(0)^T = \begin{pmatrix} -J_n^T(0) & I_n & & \\ & -J_n^T(0) & \ddots & \\ & & \ddots & I_n \\ & & & -J_n^T(0) \end{pmatrix}.$$

考虑其对应的 λ 矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda I_n + J_n^T(0) & -I_n & & \\ & \lambda I_n + J_n^T(0) & \ddots & \\ & & \ddots & -I_n \\ & & & \lambda I_n + J_n^T(0) \end{pmatrix}.$$

相似习题12的计算, 我们有

$$\begin{pmatrix} \lambda I_n + J_n^T(0) & -I_n & & \\ & \lambda I_n + J_n^T(0) & \ddots & \\ & & \ddots & -I_n \\ & & & \lambda I_n + J_n^T(0) \end{pmatrix} \text{ 等价于 } \text{diag} \left\{ \underbrace{I_n, I_n, \dots, I_n}_{n-1 \uparrow}, (\lambda I_n + J_n^T(0))^n \right\},$$

于是其初等因子由 $(\lambda I_n + J_n^T(0))^n$ 的初等因子决定. 取转置不影响初等因子, 因此也可以看成由 $(\lambda I_n + J_n(0))^n$ 初等因子决定. 注意到由命题21.2的计算, 我们有

$$(\lambda I_n + J_n(0))^n = \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \dots & n\lambda \\ & \lambda^n & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & n\lambda^{n-1} \\ & & & \lambda^n \end{pmatrix}.$$

上述矩阵右上角的 k 阶子式为其对应的 k 阶行列式因子. 展开下述行列式

$$\begin{vmatrix} C_n^k \lambda^k & C_n^{k-1} \lambda^{k-1} & \dots & n\lambda \\ & C_n^k \lambda^k & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & C_n^{k-1} \lambda^{k-1} \\ & & & C_n^k \lambda^k \end{vmatrix},$$

得 k 阶行列式因子为 λ^{k^2} , 所以对应不变因子为 $\lambda, \lambda^{2^2-1}, \dots, \lambda^{n^2-(n-1)^2} = \lambda, \lambda^3, \dots, \lambda^{2n-1}$, 也即全部初等因子. 这就证明了 $J_{J_n(0)}$ 的 Jordan 标准型为 $\text{diag} \{J_1(0), J_3(0), \dots, J_{2n-1}(0)\}$.

例题 23.14 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$. 对任何 $C \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 矩阵方程 $AX - XB = C$ 在 $X \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 有唯一解的充要条件是 A, B 没有一个相同的特征值.

证明 考虑线性映射 $f: \mathbb{C}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{m \times n}, X \mapsto AX - XB$, 则对任何 $C \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $AX - XB = C$ 在 $X \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 有解的充要条件是 f 为满射. 而 f 为满射等价于单射, 因此又等价于 $f(X) = 0$ 只有 0 解, 这恰好是 $AX = XB$ 只有 0 解, 故由命题21.5知对任何 $C \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $AX - XB = C$ 在 $X \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 有解的充要条件是 A, B 没有一个相同的特征值. 此外若 A, B 没有一个相同的特征值, 则 f 单射, 因此矩阵方程 $AX - XB = C$ 在 $X \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 有唯一解. 这就完成了证明.

例题 23.15

1. 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}, B \in \mathbb{C}^{k \times p}$, 考虑 $T_{A,B}: \mathbb{C}^{n \times k} \rightarrow \mathbb{C}^{m \times p}, X \mapsto AXB$, 求

$$\dim \ker T_{A,B}, \dim \text{Im } T_{A,B}.$$

2. 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}, B \in \mathbb{C}^{k \times p}$, 求 $T_{A,B}$ 在基

$$\{E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1k}, E_{21}, \dots, E_{2k}, \dots, E_{n1}, \dots, E_{nk}\}$$

和基

$$\{E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1p}, E_{21}, \dots, E_{2p}, \dots, E_{m1}, \dots, E_{mp}\}$$

下的表示矩阵.

证明

1. 考虑等价标准型

$$PAQ = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, RBS = \begin{pmatrix} E_s & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

于是记

$$\widetilde{T_{A,B}} = T \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E_s & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \tau: \mathbb{C}^{n \times k} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times k}, X \mapsto Q^{-1}XR^{-1}, \tau': \mathbb{C}^{m \times p} \rightarrow \mathbb{C}^{m \times p}, X \mapsto PXS,$$

就有交换图

$$\begin{array}{ccc} A & & \mathbb{C}^{n \times k} \xrightarrow{T_{A,B}} \mathbb{C}^{m \times p} \\ & & \tau \downarrow \qquad \qquad \downarrow \tau' \\ & & \mathbb{C}^{n \times k} \xrightarrow{\widetilde{T_{A,B}}} \mathbb{C}^{m \times p} \end{array}.$$

故可不妨设

$$A = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} E_s & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是对 $X = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}, X_1 \in \mathbb{C}^{r \times s}$, 我们有

$$T_{A,B}(X) = \begin{pmatrix} X_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \dim \operatorname{Im} T_{A,B} = rs,$$

以及

$$T_{A,B}(X) = \begin{pmatrix} X_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{维数公式}} \dim \ker T_{A,B} = nk - rs.$$

2. 注意到

$$(A \otimes B^T)_{((t-1)k+r, (t'-1)\ell+r')} = a_{tt'}b_{r'r'}, 1 \leq t \leq m, 1 \leq t' \leq n, 1 \leq r \leq k, 1 \leq r' \leq \ell.$$

现在表示矩阵 $\widetilde{T_{A,B}}$ 的 $((t-1)p+r, (t'-1)k+r')$ 元为

$$(T_{A,B}(E_{t'r'}))_{(t,r)} = (AE_{t'r'}B)_{(t,r)} = a_{tt'}b_{r'r'} = (A \otimes B^T)_{((t-1)p+r, (t'-1)k+r')}.$$

因此, 我们知道 $\widetilde{T_{A,B}} = A \otimes B^T$.

例题 23.16 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 证明: $\varphi: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}, X \mapsto AXA$ 可对角化的充要条件是 A 可对角化.

证明 因为命题 21.4 知 $A \sim A^T$, 取

$$P = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}, Q = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\} \in \mathbb{C}^{n \times n}$$

是可逆矩阵并使得 $P^{-1}AP = Q^{-1}A^TQ$ 是相似标准型. 由命题 23.13 知 $\alpha_i\beta_j^T, 1 \leq i, j \leq n$ 必然线性无关.

当 A 可对角化, 设

$$A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i, A^T\beta_j = \lambda_j\beta_j, i, j = 1, 2, \dots, n,$$

我们有

$$\varphi(\alpha_i\beta_j^T) = A\alpha_i\beta_j^TA = \lambda_i\lambda_j\alpha_i\beta_j^T, 1 \leq i, j \leq n,$$

这就证明了 φ 有 n^2 个线性无关的特征向量从而可对角化.

当 A 不可对角化, 设

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{J_{n_1}(\lambda_1), J_{n_2}(\lambda_2), \dots, J_{n_s}(\lambda_s)\}, n_1 > 1.$$

考虑 $U \triangleq \text{span}\{\alpha_i \beta_j^T : 1 \leq i, j \leq n_1\}$, 注意到

$$\begin{aligned}\varphi(\alpha_1 \beta_1^T) &= A\alpha_1 \beta_1^T A = \lambda_1^2 \alpha_1 \beta_1^T; \\ \varphi(\alpha_1 \beta_j^T) &= A\alpha_1 \beta_j^T A = \lambda_1 \alpha_1 \beta_{j-1}^T + \lambda_1^2 \alpha_1 \beta_j^T, 2 \leq j \leq n_1; \\ \varphi(\alpha_i \beta_1^T) &= A\alpha_i \beta_1^T A = \lambda_1 \alpha_{i-1} \beta_1^T + \lambda_1^2 \alpha_i \beta_1^T, 2 \leq i \leq n_1; \\ \varphi(\alpha_i \beta_j^T) &= A\alpha_i \beta_j^T A = \alpha_{i-1} \beta_{j-1}^T + \lambda_1 \alpha_{i-1} \beta_j^T + \lambda_1 \alpha_i \beta_{j-1}^T + \lambda_1^2 \alpha_i \beta_j^T, 2 \leq i, j \leq n_1,\end{aligned}$$

即 U 是 φ -不变子空间.

在基 $\{\alpha_1 \beta_1^T, \alpha_1 \beta_2^T, \dots, \alpha_1 \beta_{n_1}^T, \alpha_2 \beta_1^T, \alpha_2 \beta_2^T, \dots, \alpha_2 \beta_{n_1}^T, \dots, \alpha_{n_1} \beta_1^T, \alpha_{n_1} \beta_2^T, \dots, \alpha_{n_1} \beta_{n_1}^T\}$ 下 $\varphi|_U$ 的表示矩阵形如对角线为 λ_1^2 的上三角矩阵且不是对角矩阵, 即 $\varphi|_U$ 不可对角化¹⁶. 由引理23.1我们证明了 φ 不可对角化.

我们完成了证明.

例题 23.17 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\varphi : \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$, $X \mapsto AX - XB$. 证明: φ 可对角化的充要条件是 A, B 可对角化.

证明 若 A, B 可对角化, 设

$$A\alpha_i = \lambda_i \alpha_i, B^T \beta_i = \mu_i \beta_i, \lambda_i, \mu_i \in \mathbb{C}, \alpha_i, \beta_i \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}, i = 1, 2, \dots, n,$$

且 $\{\alpha_i\}_{i=1}^n, \{\beta_i\}_{i=1}^n$ 是两组线性无关的向量组. 由命题23.13知 $\alpha_i \beta_j^T, 1 \leq i, j \leq n$ 必然线性无关.

现在

$$\varphi(\alpha_i \beta_j^T) = A\alpha_i \beta_j^T - \alpha_i \beta_j^T B = (\lambda_i - \mu_j) \alpha_i \beta_j^T, i, j = 1, 2, \dots, n,$$

即我们证明了 φ 可对角化且特征值为

$$\lambda_i - \mu_j, i, j = 1, 2, \dots, n.$$

若 A, B 有一个不可对角化, 不妨设 A 不可对角化. 于是可设可逆矩阵 $P = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}, Q = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$\begin{aligned}P^{-1}AP &= \text{diag}\{J_{n_1}(\lambda_1), J_{n_2}(\lambda_2), \dots, J_{n_s}(\lambda_s)\}, n_1 > 1. \\ Q^{-1}B^T Q &= \text{diag}\{J_{m_1}(\mu_1), J_{m_2}(\mu_2), \dots, J_{m_t}(\mu_t)\}.\end{aligned}$$

设

$$L \triangleq \text{span}\{\alpha_i \beta_j^T : 1 \leq i \leq n_1, 1 \leq j \leq m_1\}.$$

由命题23.13知 $\alpha_i \beta_j^T : 1 \leq i \leq n_1, 1 \leq j \leq m_1$ 是 L 的基.

现在

$$\begin{aligned}\varphi(\alpha_1 \beta_1^T) &= A\alpha_1 \beta_1^T - \alpha_1 \beta_1^T B = (\lambda_1 - \mu_1) \alpha_1 \beta_1^T; \\ \varphi(\alpha_1 \beta_j^T) &= A\alpha_1 \beta_j^T - \alpha_1 \beta_j^T B = -\alpha_1 \beta_{j-1}^T + (\lambda_1 - \mu_1) \alpha_1 \beta_j^T, 2 \leq j \leq m_1; \\ \varphi(\alpha_i \beta_1^T) &= A\alpha_i \beta_1^T - \alpha_i \beta_1^T B = \alpha_{i-1} \beta_1^T + (\lambda_1 - \mu_1) \alpha_i \beta_1^T, 2 \leq i \leq n_1; \\ \varphi(\alpha_i \beta_j^T) &= A\alpha_i \beta_j^T - \alpha_i \beta_j^T B = \alpha_{i-1} \beta_{j-1}^T - \alpha_i \beta_{j-1}^T + (\lambda_1 - \mu_1) \alpha_i \beta_j^T, 2 \leq i \leq n_1, 2 \leq j \leq m_1.\end{aligned}$$

现在 L 是 φ -不变子空间且在基

$$\{\alpha_1 \beta_1^T, \alpha_1 \beta_2^T, \dots, \alpha_1 \beta_{m_1}^T, \alpha_2 \beta_1^T, \alpha_2 \beta_2^T, \dots, \alpha_2 \beta_{m_1}^T, \dots, \alpha_{n_1} \beta_1^T, \alpha_{n_1} \beta_2^T, \dots, \alpha_{n_1} \beta_{m_1}^T\}$$

下 $\varphi|_L$ 的表示矩阵形如对角线为 $\lambda_1 - \mu_1$ 的上三角矩阵且不是对角矩阵, 即 $\varphi|_L$ 不可对角化. 由引理23.1我们证明了 φ 不可对角化.

我们完成了证明.

¹⁶注意 $n - r(\lambda_1^2 I - \varphi|_U)$ 就是 Jordan 块的块数, 它不能为 n .

注 从证明可以看到, 如果我们逐一比较 A, B 的 Jordan 块, 那么可以计算得 φ 特征值就是

$$\lambda_i - \mu_j, i, j = 1, 2, \dots, n.$$

例题 23.18 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}, \varphi: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}, X \mapsto AX$. 证明: φ 可对角化的充要条件是 A 可对角化.

证明 充分性:

设可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 考虑 $\psi: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}, X \mapsto PX$, 则

$$\psi^{-1} \circ \varphi \circ \psi(X) = P^{-1}APX, \forall X \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

故不妨设 A 为相似标准型. 因此若

$$A = \text{diag} \{ \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \}, \lambda_i \in \mathbb{C}, i = 1, 2, \dots, n,$$

则 $\varphi(E_{ij}) = \lambda_i E_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n$. 在基

$$\{E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1n}, E_{21}, \dots, E_{2n}, \dots, E_{n1}, \dots, E_{nn}\}$$

下的矩阵为对角矩阵.

必要性: 若 A 不可对角化, 设可逆矩阵 $P = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$P^{-1}AP = \text{diag} \{ J_{n_1}(\lambda_1), J_{n_2}(\lambda_2), \dots, J_{n_s}(\lambda_s) \}, n_1 > 1.$$

设

$$L \triangleq \text{span} \{ \alpha_i \alpha_j^T : 1 \leq i, j \leq n_1 \},$$

我们有

$$A \alpha_1 \alpha_j^T = \lambda_1 \alpha_1 \alpha_j^T, 1 \leq j \leq n_1;$$

$$A \alpha_i \alpha_j^T = \alpha_{i-1} \alpha_j^T + \lambda_i \alpha_i \alpha_j^T, 2 \leq i \leq n_1, 1 \leq j \leq n_1.$$

即 L 是 φ 不变子空间.

由命题 23.13 知 $\alpha_i \alpha_j^T, 1 \leq i, j \leq n_1$ 必然线性无关.

在基 $\{ \alpha_1 \alpha_1^T, \alpha_1 \alpha_2^T, \dots, \alpha_1 \alpha_{n_1}^T, \alpha_2 \alpha_1^T, \alpha_2 \alpha_2^T, \dots, \alpha_2 \alpha_{n_1}^T, \dots, \alpha_{n_1} \alpha_1^T, \alpha_{n_1} \alpha_2^T, \dots, \alpha_{n_1} \alpha_{n_1}^T \}$ 下 $\varphi|_L$ 的表示矩阵形如对角线为 λ_1 的上三角矩阵且不是对角矩阵, 即 $\varphi|_L$ 不可对角化!. 由引理 23.1 我们证明了 φ 不可对角化, 我们完成了证明.

例题 23.19 设 A 是 n 阶复矩阵, 定义线性空间和线性变换

$$V = \{ X \in \mathbb{C}^{n \times n} : X^T = X \}, F: V \rightarrow V, X \mapsto AXA^T.$$

求 $\text{tr}(F), \det(F)$.

证明 当 A 可对角化, 设 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是可逆矩阵, 则对 $g: V \rightarrow V, X \mapsto PXP^T$, 我们有

$$(g^{-1} \circ F \circ g)(X) = P^{-1}A(PXP^T)^T A^T P^{-T} = (P^{-1}AP) X^T (P^{-1}AP)^T, X \in V.$$

因此可以不妨设 A 为相似标准型, 特征值全体是 $\lambda_i, 1 \leq i \leq n$.

现在

$$F(E_{ij} + E_{ji}) = \lambda_i \lambda_j (E_{ij} + E_{ji}), 1 \leq i \leq j \leq n,$$

从而 F 特征值全体是 $\lambda_i \lambda_j, 1 \leq i \leq j \leq n$. 现在我们有

$$\begin{aligned} \text{tr}(F) &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j \lambda_i \lambda_j = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j \lambda_i \lambda_j + \sum_{i=1}^n \lambda_i^2}{2} = \frac{\text{tr}^2(A) + \text{tr}(A^2)}{2}; \\ \det(F) &= \prod_{j=1}^n \prod_{i=1}^j \lambda_i \lambda_j = \left(\prod_{i=1}^n \lambda_i \right)^{n+1} = (\det A)^{n+1}. \end{aligned} \quad (23.14)$$

显然 $\text{tr}(F), \det(F)$ 都是 A 元素的连续函数. 由可对角化矩阵的稠密性 23.41 得对一般的复矩阵 A , 仍有 (23.14) 成立.

23.1.7 交结数

作为化 Jordan 的最典型的运用, 我们来看

定理 23.22 (交结数)

设 $\mathbb{K}$ 为数域, 对 $A \in \mathbb{K}^{m \times m}, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$, 计算矩阵方程 $AX = XB$ 在 $X \in \mathbb{K}^{m \times n}$ 的解空间维数.

证明 因为 $AX = XB$ 本质上是一个线性方程组, 线性方程组的解空间维数不随域扩张而改变. 因此我们只需在代数闭域¹⁷研究即可. 设

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{J_1, J_2, \dots, J_s\}, Q^{-1}BQ = \text{diag}\{T_1, T_2, \dots, T_t\}, P \in \mathbb{C}^{m \times m}, Q \in \mathbb{C}^{n \times n},$$

注意到

$$P^{-1}APP^{-1}XQ = P^{-1}XQQ^{-1}BQ,$$

于是有同构 $X \rightarrow P^{-1}XQ$. 因此可不妨设

$$A = \text{diag}\{J_1, J_2, \dots, J_s\}, B = \text{diag}\{T_1, T_2, \dots, T_t\},$$

这里 $J_i, T_j, 1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq t$ 都是相同特征值对应所有 Jordan 块构成的分块对角矩阵. 不妨设 $0 \leq s_0 \leq \min\{s, t\}$ 使得 $J_1, J_2, \dots, J_{s_0}$ 分别和 $T_1, T_2, \dots, T_{s_0}$ 特征值对应相同, 且 A, B 剩下的每一个块对应特征值都不相同.

为了解 $AX = XB$, 把 X 对应分块为 $(X_{ij}), 1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq t$, 于是 $AX = XB$ 等价于

$$J_i X_{ij} = X_{ij} T_j, 1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq t. \quad (23.15)$$

注意到由 21.5, 我们知道(23.15)中只有 $1 \leq i = j \leq s_0$ 时 X_{ij} 才能非 0. 于是记 $AX = XB$ 解空间为 W , 我们有

$$\dim W = \sum_{i=1}^{s_0} \dim \{Y : J_i Y = Y T_i\}. \quad (23.16)$$

对固定的 $1 \leq i \leq s_0$, 为了计算 $\dim \{Y : J_i Y = Y T_i\}$, 我们设

$$J_i = \text{diag}\{J_{n_1}(\lambda), J_{n_2}(\lambda), \dots, J_{n_{s'}}(\lambda)\}, T_i = \text{diag}\{J_{n'_1}(\lambda), J_{n'_2}(\lambda), \dots, J_{n'_{t'}}(\lambda)\}.$$

做对应分块

$$Y = (Y_{i'j'}), 1 \leq i' \leq s', 1 \leq j' \leq t'.$$

同样的 $J_i Y = Y T_i$ 等价于

$$J_{n_{i'}}(\lambda) Y_{i'j'} = Y_{i'j'} J_{n'_{j'}}(\lambda), \forall 1 \leq i' \leq s', 1 \leq j' \leq t'. \quad (23.17)$$

而上述方程只能通过矩阵乘法定义计算. 由 21.1, 我们知道

$$\dim \{Y_{i'j'} : J_{n_{i'}}(\lambda) Y_{i'j'} = Y_{i'j'} J_{n'_{j'}}(\lambda)\} = \min\{n_{i'}, n'_{j'}\},$$

于是由 23.16 可计算出结果. 最后我们总结一下.

设 s_0 是 A, B 公共特征值数, J_i 由 $n_{i1}, n_{i2}, \dots, n_{ip_i}$ 阶 Jordan 块构成, T_i 由 $t_{i1}, t_{i2}, \dots, t_{iq_i}$ 阶 Jordan 块构成, 则

$$\dim W = \sum_{i=1}^{s_0} \sum_{r=1}^{p_i} \sum_{\ell=1}^{q_i} \min\{n_{ir}, t_{i\ell}\}. \quad (23.18)$$

 **笔记** 式(23.17)也等价于

$$J_{n_{i'}}(0) Y_{i'j'} = Y_{i'j'} J_{n'_{j'}}(0), \forall 1 \leq i' \leq s', 1 \leq j' \leq t'.$$

来看清华新领军真题.

¹⁷复数域.

例题 23.20 设整数 $m, n \geq 2$, a, b 是实数. 再设

$$A = \begin{pmatrix} J & 0 \\ 0 & K \end{pmatrix}, J \in \mathbb{R}^{m \times m}, K \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

这里

$$J = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a \end{pmatrix}, K = \begin{pmatrix} b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & b \end{pmatrix},$$

计算 $\{X \in \mathbb{R}^{(m+n) \times (m+n)} : AX = XA\}$ 的维数.

证明 注意到 J, K 都是 Jordan 块转置, 我们知道 $J \sim J_m(a), K \sim J_n(b)$. 例如可以用 $H \triangleq \begin{pmatrix} & & & & & 1 \\ & & & & 1 & \\ & & & \cdots & & \\ & & & & & \\ 1 & & & & & \end{pmatrix}$ 来

作为相似的过渡矩阵.

由交结数我们知道

$$\dim \{X \in \mathbb{R}^{(m+n) \times (m+n)} : AX = XA\} = \begin{cases} m+n, & a \neq b \\ m+n+2 \min\{m, n\}, & a = b \end{cases}.$$

例题 23.21

- 假如 $\mathbb{F}$ 是一个域, 设 $B \in \mathbb{F}^{n \times n}, A \in \mathbb{F}^{m \times m}$. 若 A, B 在域 $\mathbb{F}$ 至少有 r 个互不相同特征值, 则矩阵方程 $AX = XB$ 在 $X \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 中有秩 r 的解.
- 假如 $\mathbb{F}$ 是一个域, 设 $B \in \mathbb{F}^{n \times n}, A \in \mathbb{F}^{m \times m}$. 若矩阵方程 $AX = XB$ 在 $X \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 中有秩 r 的解, 则 A, B 在包含 $\mathbb{F}$ 的代数闭域上至少有 r 个相同特征值 (计重数).

证明

- 设 A, B 有公共特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \in \mathbb{F}$, 于是可设

$$Au_i = \lambda_i u_i, B^T v_i = \lambda_i v_i, u_i, v_i \in \mathbb{F}^n \setminus \{0\}, i = 1, 2, \dots, r.$$

考虑

$$X \triangleq \sum_{i=1}^r u_i v_i^T \in \mathbb{F}^{n \times n},$$

我们有

$$AX = A \left(\sum_{i=1}^r u_i v_i^T \right) = \sum_{i=1}^r u_i \lambda_i v_i^T = \left(\sum_{i=1}^r u_i v_i^T \right) B = XB.$$

又

$$\sum_{i=1}^r u_i v_i^T = (u_1, u_2, \dots, u_r) \cdot \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ \vdots \\ v_r^T \end{pmatrix},$$

即 X 是列满秩矩阵和行满秩矩阵之积, 从而由秩不等式 21.6 的 1 得

$$r = r + r - r \leq r(X) \leq r \Rightarrow r(X) = r,$$

这就完成了证明.

2. 若矩阵方程 $AX = XB$ 在 $X \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 中有秩 r 的解 X_0 , 则做一个等价¹⁸可不妨设

$$X = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}, A_1, B_1 \in \mathbb{F}^{r \times r}.$$

于是

$$AX = XB \Leftrightarrow \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ A_3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow A_3 = 0, B_2 = 0, A_1 = B_1,$$

即我们有

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}.$$

于是 A_1 的特征值是 A, B 的 r 个公共特征值.

作为交结数的运用, 我们考虑

推论 23.3

计算与数域上 n 阶矩阵 A 可交换的全体矩阵空间构成的维数.



笔记 $C(A) \triangleq \{X : AX = XA\}$ 本质上是一个线性方程组的解, 因此不随域扩张而改变, 所以不妨只在复数域上考虑.

证明 不妨只在复数域上考虑. 回忆定理 23.22 证明, 我们设 s_0 是 A 不同特征值个数, J_i 是 $n_{i,1}, n_{i,2}, \dots, n_{i,m_i}$ 阶相同特征值对应 Jordan 块组成的分块对角矩阵且 $A = \text{diag}\{J_1, J_2, \dots, J_{s_0}\}$.

由定理 23.22, 我们知道

$$\dim C(A) = \sum_{i=1}^{s_0} \sum_{r=1}^{m_i} \sum_{\ell=1}^{m_i} \min\{n_{i,r}, n_{i,\ell}\}.$$

结论 设数域上 n 阶矩阵 A 且 $F(A)$ 是 A 的多项式空间, 显然 $F(A) \subset C(A)$ 且 $\dim F(A) = \deg m_A$, 这里 m_A 是 A 的极小多项式.

例题 23.22 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间, A 是 V 上的线性变换.

1. 设 $\xi \in V$, 证明: 存在 $r \in \mathbb{N}$ 使得 $\xi, A\xi, A^2\xi, \dots, A^{r-1}\xi$ 是包含 ξ 的最小 A -不变子空间的一组基.
2. 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k \in V$, 证明: 存在 $r_{i_1}, r_{i_2}, \dots, r_{i_k} \in \mathbb{N}$ 使得

$$\xi_{i_1}, A\xi_{i_1}, A^2\xi_{i_1}, \dots, A^{r_{i_1}-1}\xi_{i_1}, \xi_{i_2}, A\xi_{i_2}, A^2\xi_{i_2}, \dots, A^{r_{i_2}-1}\xi_{i_2}, \dots, \xi_{i_k}, A\xi_{i_k}, A^2\xi_{i_k}, \dots, A^{r_{i_k}-1}\xi_{i_k}$$

是包含 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ 的最小 A -不变子空间的一组基.

证明

1. 显然包含 ξ 的最小 A -不变子空间是

$$O = \text{span}\{A^j\xi : j \in \mathbb{N}_0\}.$$

记 $r \triangleq \dim O \in \mathbb{N}_0$, 下证 r 为所求.

若 $\xi, A\xi, A^2\xi, \dots, A^{r-1}\xi$ 线性相关, 则必有 $j \in \{1, 2, \dots, r-1\}$ 使得 $A^j\xi$ 被 $\xi, A\xi, \dots, A^{j-1}\xi$ 线性表出, 设 j 是满足这样的最小的.

现在对任何 $k \geq j$, 我们容易由 $A^{k+1}\xi = A(A^k\xi)$ 归纳证明 $A^k\xi$ 可以由 $\xi, A\xi, \dots, A^{j-1}\xi$ 线性表出, 因此 $\dim O \leq j$. 这就是一个矛盾! 至此我们证明了 r 为所求.

2. 当 $k=1$, 我们已经证完. 假设命题对 k 时成立, 存在 $r_{i_1}, r_{i_2}, \dots, r_{i_k} \in \mathbb{N}$ 使得

$$\xi_{i_1}, A\xi_{i_1}, A^2\xi_{i_1}, \dots, A^{r_{i_1}-1}\xi_{i_1}, \xi_{i_2}, A\xi_{i_2}, A^2\xi_{i_2}, \dots, A^{r_{i_2}-1}\xi_{i_2}, \dots, \xi_{i_k}, A\xi_{i_k}, A^2\xi_{i_k}, \dots, A^{r_{i_k}-1}\xi_{i_k}$$

是包含 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ 的最小 A -不变子空间 O_k 的一组基.

¹⁸即考虑

$$PAP^{-1}PXQ = PXQQ^{-1}BQ.$$

若 $\xi_{k+1} \in O_k$, 则 O_k 也是包含 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{k+1}$ 的最小 A -不变子空间 O_{k+1} 的一组基. 若 $\xi_{k+1} \notin O_k$, 记最小的 $j \in \mathbb{N}$ 使得

$$A^j \xi_{k+1} \in \text{span} \left\{ O_k \cup \{ \xi_{k+1}, A\xi_{k+1}, \dots, A^{j-1}\xi_{k+1} \} \right\}.$$

由 $A^{t+1}\xi_{k+1} = A(A^t\xi_{k+1})$ 可归纳证明

$$O_{k+1} = \text{span} \left\{ O_k \cup \{ \xi_{k+1}, A\xi_{k+1}, \dots, A^{j-1}\xi_{k+1} \} \right\}.$$

此时显然有

$$\xi_{i_1}, A\xi_{i_1}, A^2\xi_{i_1}, \dots, A^{r_{i_1}-1}\xi_{i_1}, \xi_{i_2}, A\xi_{i_2}, A^2\xi_{i_2}, \dots, A^{r_{i_2}-1}\xi_{i_2}, \dots, \xi_{i_{k+1}}, A\xi_{i_{k+1}}, A^2\xi_{i_{k+1}}, \dots, A^{r_{i_{k+1}}-1}\xi_{i_{k+1}}$$

线性无关, 因此我们完成了证明.

定理 23.23 ($F(A) = C(A)$ 的充要条件和不变子空间刻画)

设数域上 n 阶矩阵 A , 则有下列等价刻画:

1. 存在 n 维向量 v 使得 $v, Av, \dots, A^{n-1}v$ 是线性无关的;
2. A 相似于一个友矩阵;
3. $F(A) = C(A)$;
4. $\dim F(A) = \dim C(A)$;
5. $\sum_{i=1}^{s_0} \max \{n_{i,1}, n_{i,2}, \dots, n_{i,m_i}\} = \sum_{i=1}^{s_0} \sum_{r=1}^{m_i} \sum_{\ell=1}^{m_i} \min \{n_{i,r}, n_{i,\ell}\}$;
6. $m_i = 1, i = 1, 2, \dots, s$;
7. 每种复特征值的几何重数都是 1;
8. 对每个特征值 $\lambda \in \mathbb{C}$, 都有 $r(\lambda E - A) = n - 1$;
9. 特征多项式 = 极小多项式;
10. A 的不变子空间个数有限.

并当 A 的不变子空间个数有限时, 计算 A 的所有不变子空间.



证明 由课本定理和推论 23.3 知除第一个, 第二个和最后一个等价外, 其余都是显然的.

1. 我们来证明第 1 个和第 2 个等价. 直接在基 $v, Av, \dots, A^{n-1}v$ 下计算 A 的表示矩阵并利用 $A^n = c_0 I_n + c_1 A + \dots + c_{n-1} A^{n-1}$ 得 A 相似于一个友矩阵. 反过来若 A 相似于一个友矩阵, 不失一般性, 假设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & c_0 \\ 1 & \cdots & 0 & c_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & c_{n-1} \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

我们直接演算有

$$Av = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, A^2v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, A^{n-1}v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

即 $v, Av, \dots, A^{n-1}v$ 是线性无关的, 我们完成了证明.

2. 我们来证明第 2 个和第 9 个等价. 友矩阵的特征多项式和极小多项式相等, 所以第 2 条推第 9 条成立. 反过来若第 9 条成立, 即 A 特征多项式和极小多项式相等, 设为 f . 于是 A 的不变因子为¹⁹ $\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{n-1 \text{ 个}}, f$. 而 f 的

友矩阵的不变因子也为 $\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{n-1 \text{ 个}}, f$, 因此我们有第 2 条成立, 我们完成了证明.

¹⁹所有不变因子之积是特征多项式, 最后一个不变因子是极小多项式.

3. 我们来证明最后一个和上面每一条等价并完整刻画 A 的不变子空间.

Step 1 我们先做一些讨论, 使得不变子空间问题划归到 f 特征多项式是个不可约多项式的次方.

设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 的线性变换, 其特征多项式有标准分解

$$f(\lambda) = p_1^{r_1}(\lambda) p_2^{r_2}(\lambda) \cdots p_s^{r_s}(\lambda),$$

这里 $r_i \in \mathbb{N}, p_i(\lambda), i = 1, 2, \cdots, s$ 两两互素且不可约.

由课本定理²⁰, 我们知道有直和分解

$$V = \ker f(A) = \bigoplus_{i=1}^s \ker p_i^{r_i}(A). \quad (23.19)$$

任取 A 的不变子空间 U . 下证明

$$U = \bigoplus_{i=1}^s \left(U \cap \ker p_i^{r_i}(A) \right). \quad (23.20)$$

对 $x \in U$, 利用分解(23.19), 我们设

$$x = \sum_{i=1}^s u_i, u_i \in \ker p_i^{r_i}(A), i = 1, 2, \cdots, s.$$

只需证明 $u_i \in U, \forall i \in \{1, 2, \cdots, s\}$, 证明的想法通过中国剩余定理23.1使得 u_i 暴露出来并让其余 $u_j, j \neq i$ 变成 0.

由中国剩余定理23.1, 取多项式 $g_i \in \mathbb{F}[x]$ 使得

$$\begin{cases} g_i \equiv 0 \pmod{p_j^{r_j}}, & j \neq i \\ g_i \equiv 1 \pmod{p_i^{r_i}}, & j = i \end{cases},$$

则

$$g_i(A)x = \sum_{j=1}^s g_i(A)u_j = u_i \in U, i = 1, 2, \cdots, s,$$

这就证明了(23.20).

注意到 $U \cap \ker p_i^{r_i}(A)$ 是 $A|_{\ker p_i^{r_i}(A)}$ 的不变子空间且 $A|_{\ker p_i^{r_i}(A)}$ 的特征多项式是 $p_i^{r_i}(\lambda)$, 这里前者是显然的, 后者注意到写成矩阵有

$$A = \text{diag} \left\{ A|_{\ker p_1^{r_1}(A)}, A|_{\ker p_2^{r_2}(A)}, \cdots, A|_{\ker p_s^{r_s}(A)} \right\}.$$

因此得到我们需要的.

现在任取 $A|_{\ker p_i^{r_i}(A)}$ 不变子空间 $W_i, i = 1, 2, \cdots, s$, 容易验证 $\bigoplus_{i=1}^s W_i$ 是 A 不变子空间, 因此我们的 **Step 1** 的目标完成.

Step 2 设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 的线性变换, 其特征多项式极小多项式都为 $f(\lambda) = p^r(\lambda)$, 这里 p 不可约且 $r \in \mathbb{N}, \deg p = d > 0$. 我们将完整计算出 A 不变子空间.

我们断言

$$\dim \ker p^s(A) = ds, 0 \leq s \leq r. \quad (23.21)$$

一方面由维数公式, 我们有

$$\dim \ker p^s(A) = \dim V - r(p^s(A)) = rd - r(p^s(A)).$$

另外一方面因为秩不随域扩张而改变, 我们在复数域结合 A 的所有特征值几何重数都是 1²¹, 可设

$$A \sim \text{diag} \{J_r(\lambda_1), J_r(\lambda_2), \cdots, J_r(\lambda_d)\}, \lambda_i \text{ 两两互不相同}, i = 1, 2, \cdots, d.$$

²⁰例如丘维声的创新教材高等代数下册 p.286, 定理 3.

²¹这就是极小多项式 = 特征多项式的推论.

由

$$\begin{aligned} r(p^s(A)) &= r(\text{diag}\{p^s(J_r(\lambda_1)), p^s(J_r(\lambda_2)), \dots, p^s(J_r(\lambda_d))\}) \\ &= \sum_{i=1}^d r(p^s(J_r(\lambda_i))) = \sum_{i=1}^d r((J_r(\lambda_i) - \lambda_i E)^s) \\ &= \sum_{i=1}^d (r - s) = d(r - s), \end{aligned}$$

我们知(23.21)成立.

自然的, 期望 A 不变子空间一定形如 $U = \ker p^s(A)$, $0 \leq s \leq r$. 事实上任取 A 不变子空间 U . 注意到 $A|_U$ 特征多项式必然是 $p^s(\lambda)$, $0 \leq s \leq r$. 因为 $p^s(A|_U) = 0$, 所以 $U \subset \ker p^s(A)$. 由(23.21)的维数等式知 $U = \ker p^s(A)$. 这就完整刻画清楚了 A 不变子空间.

Step 3

由 Step 1, 不妨设 A 特征多项式 $f(\lambda) = p^r(\lambda)$, 这里 p 不可约且 $r \in \mathbb{N}$, $\deg p = d > 0$. 再假设 f 极小多项式为 $p^s(\lambda)$, $1 \leq s < r$. 任取向量 $a \neq 0$ 并考虑 a 生成的最小 A 不变子空间 $V_a = \text{span}\{a, Aa, A^2a, \dots, A^{ds-1}a\}$. 若 $\dim V_a = \dim V = rd$, 则 A 在基 $(a, Aa, A^2a, \dots, A^{ds-1}a)$ 下的矩阵是友矩阵, 其特征多项式和极小多项式应该一致. 所以必有 $\dim V_a < \dim V = rd$, 因此可以取向量 $a_2 \notin V_a$, 继续考虑 a_2 生成的最小 A 不变子空间 V_{a_2} . 由覆盖定理23.24, 非平凡真子空间的并不可能为全空间, 即 $V \neq V_a \cup V_{a_2}$, 于是又可取 $a_3 \in V \setminus (V_a \cup V_{a_2})$. 因此这样下去就得到无穷多个不变子空间.

23.1.8 覆盖定理

定理 23.24 (覆盖定理)

1. 数域上 n 维线性空间 V 不能分解为有限个 (大于等于 2 个) 非平凡子空间^a之并.
2. 域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 不能分解为两个非平凡子空间^b之并.
3. 无限域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 不能分解为有限个 (大于等于 2 个) 非平凡子空间^c之并.

^a即不能为全空间或者空集.

^b即不能为全空间或者空集.

^c即不能为全空间或者空集.



笔记 对于数域上的有限维线性空间, 我们给一个简单的方法, 比丘维声等更简单.

证明

1. 设有真子空间分解

$$V = V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_m.$$

考虑 V 的基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 和一组向量

$$\alpha_i = e_1 + ie_2 + i^2e_3 + \dots + i^{n-1}e_n, i = 1, 2, \dots.$$

由于计算 vandermonde 行列式, 上面这组向量任何 n 个都线性无关. 而他们必有无限个落入某个 V_j 中, 从而 V_j 是 n 维, 这就得证明.

2. 设 $V = V_1 \cup V_2$, V_1, V_2 都是 V 的非平凡子空间. 则存在 $v_1 \in V_1 \setminus V_2, v_2 \in V_2 \setminus V_1$. 注意到

$$v_1 + v_2 \in V_1 \Rightarrow v_2 \in V_1, v_1 + v_2 \in V_2 \Rightarrow v_1 \in V_2,$$

从而

$$v_1 + v_2 \notin V_1 \cup V_2,$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 不能分解为两个非平凡子空间²²之并.

²²即不能为全空间或者空集.

3. 若 $V_i \subset V, i = 1, 2, \dots, n$ 是非平凡子空间. 我们归纳证明

$$V \neq \bigcup_{i=1}^n V_i. \quad (23.22)$$

当 $n = 1$ 显然有(23.22)成立. 假设对 n 有(23.22)成立, 当 $n + 1$ 时, 由归纳假设取 $\alpha \in V \setminus \left(\bigcup_{i=1}^n V_i\right)$.

如果 $\alpha \notin V_{n+1}$, 则(23.22)对 $n + 1$ 已经成立.

若 $\alpha \in V_{n+1}$, 由 V_{n+1} 非平凡, 存在 $\beta \in V \setminus V_{n+1}$. 注意到

$$S = \{t\alpha + \beta : t \in \mathbb{F}\} \subset V \setminus V_{n+1},$$

这是因为若某个 $t\alpha + \beta \in V_{n+1}$ 可推出 $\beta \in V_{n+1}$ 而矛盾!. 现在若有 $t_1\alpha + \beta, t_2\alpha + \beta$ 属于同一个 $V_j, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, 则

$$t_1\alpha + \beta - (t_2\alpha + \beta) = (t_1 - t_2)\alpha \in V_j,$$

即 $t_1 = t_2$. 现在 S 中向量有无穷多个, 所以必然有一个不落在 $\bigcup_{j=1}^n V_j$, 自然也不落在 $\bigcup_{j=1}^{n+1} V_j$, 这就证明了(23.22)对 $n + 1$ 也成立!.

至此我们完成了证明.

来看线性流形版的覆盖定理.

例题 23.23 设 V 是复数域上线性空间且 $V_i, i = 1, 2, \dots, k$ 是 V 真子空间. 若 $\alpha_i \in V, i = 1, 2, \dots, k$, 证明:

$$V \neq \bigcup_{i=1}^k (\alpha_i + V_i).$$

证明 考虑线性空间

$$\tilde{V} \triangleq V \oplus \mathbb{C}, \tilde{V}_i \triangleq \{(\beta + t\alpha_i, t) : \beta \in V_i, t \in \mathbb{C}\}, i = 1, 2, \dots, k.$$

对 $i = 1, 2, \dots, k$ 注意到对 $\alpha \in V \setminus V_i$, 我们有 $(\alpha, 0) \notin \tilde{V}_i$, 即 $\tilde{V}_i$ 是 $\tilde{V}$ 真子空间. 由覆盖定理23.24得

$$\tilde{V} \neq (V \times \{0\}) \cup \left(\bigcup_{i=1}^k \tilde{V}_i\right).$$

设

$$(\mathbf{x}, t) \in \tilde{V} \setminus \left((V \times \{0\}) \cup \left(\bigcup_{i=1}^k \tilde{V}_i\right)\right),$$

则

$$t \neq 0, (\mathbf{x}, t) = \left(t \left(\frac{\mathbf{x}}{t} - \alpha_i\right) + t\alpha_i, t\right) \notin \tilde{V}_i, i = 1, 2, \dots, k.$$

现在就有

$$\frac{\mathbf{x}}{t} - \alpha_i \notin V_i, i = 1, 2, \dots, k,$$

即

$$\frac{\mathbf{x}}{t} \notin \bigcup_{i=1}^k (\alpha_i + V_i).$$

现在我们证明了

$$V \neq \bigcup_{i=1}^k (\alpha_i + V_i).$$

例题 23.24 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间, $\{V_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ 是 V 的子空间. 证明存在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \Lambda$ 使得

$$\bigcap_{i=1}^n V_{\alpha_i} = \bigcap_{\alpha \in \Lambda} V_\alpha.$$

证明 若 $|\Lambda| < \infty$, 则已经得证明. 若 $|\Lambda| = \infty$, 取 V_{α_1} , 若

$$\dim V_{\alpha_1} = \dim \bigcap_{\alpha \in \Lambda} V_{\alpha},$$

这已经得证.

若

$$\dim V_{\alpha_1} > \dim \bigcap_{\alpha \in \Lambda} V_{\alpha},$$

但是对任何 $\alpha \in \Lambda \setminus \{\alpha_1\}$, 我们有

$$V_{\alpha_1} \cap V_{\alpha} = V_{\alpha_1},$$

则

$$\dim V_{\alpha_1} = \dim \bigcap_{\alpha \in \Lambda} V_{\alpha},$$

矛盾!, 故存在 $\alpha_2 \in \Lambda \setminus \{\alpha_1\}$ 使得

$$\dim(V_{\alpha_1} \cap V_{\alpha_2}) < \dim(V_{\alpha_1}).$$

此时要么

$$\dim(V_{\alpha_1} \cap V_{\alpha_2}) > \dim \bigcap_{\alpha \in \Lambda} V_{\alpha},$$

要么

$$\dim(V_{\alpha_1} \cap V_{\alpha_2}) = \dim \bigcap_{\alpha \in \Lambda} V_{\alpha},$$

因此我们可以继续讨论 $\alpha_3 \in \Lambda \setminus \{\alpha_1, \alpha_2\}$, 依次下去.

因为严格递减正整数列只能有限项, 所以这样的操作会经过有限次而停止, 于是我们有知道在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \Lambda$ 使得

$$\bigcap_{i=1}^n V_{\alpha_i} = \bigcap_{\alpha \in \Lambda} V_{\alpha}.$$

例题 23.25 设 V 是无限域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间, $A_1, A_2, \dots, A_s$ 是 V 上两两不同的线性变换. 证明: 存在 $\alpha \in V$ 使得 $A_1\alpha, A_2\alpha, \dots, A_s\alpha$ 两两不同.

证明 由覆盖定理 23.24, 考虑真子空间的并

$$\bigcup_{1 \leq i < j \leq n} \ker(A_j - A_i) \neq V.$$

于是我们可取

$$\alpha \in V \setminus \left(\bigcup_{1 \leq i < j \leq n} \ker(A_j - A_i) \right),$$

此时就有

$$A_j\alpha \neq A_i\alpha, \forall 1 \leq i < j \leq n.$$

例题 23.26 设 T 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 上的线性变换且 $T(AB) = T(A)T(B)$, $T(AB) = T(B)T(A)$ 必有一个成立. 证明: 要么对所有 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 都有 $T(AB) = T(A)T(B)$, 要么对所有有 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 都有 $T(AB) = T(B)T(A)$.

证明 考虑

$$V_A = \{B \in \mathbb{R}^{n \times n} : T(AB) = T(B)T(A)\};$$

$$V'_A = \{B \in \mathbb{R}^{n \times n} : T(AB) = T(A)T(B)\},$$

则有 $\mathbb{R}^{n \times n} = V_A \cup V'_A$. 由覆盖定理 23.24, 我们有 $\mathbb{R}^{n \times n} = V_A$ 或者 $\mathbb{R}^{n \times n} = V'_A$.

继续考虑

$$U = \{A : \mathbb{R}^{n \times n} = V_A\}, U' = \{A : \mathbb{R}^{n \times n} = V'_A\},$$

则 $\mathbb{R}^{n \times n} = U \cup U'$. 故继续用覆盖定理 23.24 得 $\mathbb{R}^{n \times n} = U$ 或者 $\mathbb{R}^{n \times n} = U'$, 这就完成了证明.

例题 23.27 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间, $v \in V$, A 是 V 上线性变换. 记 $m_v \in \mathbb{F}[x]$ 是 $m_v(A)v = 0$ 成立的最低次的首一多项式, 我们叫 m_v 为 v 的极小多项式. 证明: 存在 $v \in V$ 使得 v 的极小多项式恰好是 A 的极小多项式.

证明 设 $m \in \mathbb{F}[x]$ 是 A 的极小多项式, 那么

$$m(A)v = 0, \forall v \in V.$$

容易知道 $m_v | m$, 因此考虑 m 的所有可能的作为某个向量 v 的极小多项式的因子

$$m_1, m_2, \dots, m_N \in \mathbb{F}[x].$$

考虑

$$V_i \triangleq \{v \in V : m_i(A)v = 0\}, i = 1, 2, \dots, N,$$

我们有 $V = \bigcup_{i=1}^N V_i$, 于是由覆盖定理 23.24, 我们有某个 i 使得 $V_i = V$, 这意味着 $m | m_i$, 故 $m = m_i$, 此时就找到了一个满足题目条件的 v .

23.1.9 正规矩阵

定义 23.3

1. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 我们称 A 是复正规的, 如果 $A^*A = AA^*$.
2. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 我们称 A 是实正规的, 如果 $A^TA = AA^T$.



笔记 实正交矩阵和实对称矩阵和实反对称矩阵都是实正规矩阵.
在经典高等代数教材中我们知道复正规矩阵是酉相似为对角矩阵的充要条件. 那么实正规矩阵呢?

引理 23.6

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正规矩阵. 若 $\lambda \in \mathbb{C}$ 是 A 的特征值, 则 $\bar{\lambda}$ 是 A^T 的特征值, 且 A 和 A^T 有分别属于 $\lambda, \bar{\lambda}$ 的相同的特征向量.



证明 设 $\alpha \in \mathbb{C}^n$, 注意到

$$\begin{aligned} A\alpha = \lambda\alpha &\Leftrightarrow (A - \lambda E)\alpha = 0 \xrightarrow{\text{注意内积的性质}} \alpha^* (A^T - \bar{\lambda}E) (A - \lambda E)\alpha = 0 \\ &\xrightarrow{\text{矩阵乘法之后利用正规定义}} \alpha^* (A - \lambda E) (A^T - \bar{\lambda}E)\alpha = 0 \Leftrightarrow (A^T - \bar{\lambda}E)\alpha = 0 \\ &\Leftrightarrow A^T\alpha = \bar{\lambda}\alpha, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

定理 23.25 (实正规矩阵的正交相似标准型)

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是实正规矩阵. 设 A 的全部特征值是

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s, a_1 \pm ib_1, a_2 \pm ib_2, \dots, a_t \pm ib_t,$$

这里

$$\lambda_i, a_j \in \mathbb{R}, b_j \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, 1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq t,$$

且允许相同.

则存在实正交矩阵 T , 使得

$$T^T A T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \lambda_s & & & \\ & & & \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} & & \\ & & & & \begin{pmatrix} a_2 & -b_2 \\ b_2 & a_2 \end{pmatrix} & \\ & & & & & \ddots \end{pmatrix}. \quad (23.23)$$

 **笔记** 读者应该仔细计算(23.23)中每个块对应的特征值. 本结果如果不是被直接考察, 可以直接使用.

证明 Step 1 当 $n = 1$ 时命题是显然的. 对 $n = 2$ 时证明蕴含在下面证明中. 假定命题对于小于等于 $n - 1$ 的所有实正规矩阵成立, 现在考虑实 n 阶正规矩阵. 证明的想法就是降阶之后用归纳假设.

Step 2 若 A 有实特征值 λ , 取 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 是 A 的单位特征向量, 并将其扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基, 则在这组基下²³有

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & C \\ 0 & H \end{pmatrix}.$$

现在由 $A^T A = A A^T$ 知

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 & \lambda C \\ \lambda C^T & C^T C + H^T H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^2 + C C^T & C H^T \\ H C^T & H H^T \end{pmatrix}.$$

于

$$C C^T = 0 \xrightarrow{\text{命题21.8}} C = 0 \Rightarrow H^T H = H H^T,$$

故 H 是 $n - 1$ 阶实正规矩阵, 此时用归纳假设即得存在 $n - 1$ 阶实正交矩阵 T_1 , 使得 $T_1^T H T_1$ 形如(23.23)右边矩阵的形状. 于是可取 $T = \text{diag}\{1, T_1\}$, 即得(23.23).

Step 3 若 A 有特征值 $a + bi$, $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. 则存在不同时为 0 的 $\beta, \eta \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$A(\beta + i\eta) = (a + bi)(\beta + i\eta) \Leftrightarrow \begin{cases} A\beta = a\beta - b\eta \\ A\eta = a\eta + b\beta \end{cases} \Leftrightarrow A \begin{pmatrix} \beta \\ \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta \\ \eta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}. \quad (23.24)$$

于是式(23.24)暗示我们想到 β, η 是标准正交的.

Step 4 由引理23.6, 我们知道 $A^T(\beta + i\eta) = (a - bi)(\beta + i\eta)$, 于是类似(23.24)可得

$$\begin{cases} A\beta = a\beta - b\eta \\ A\eta = a\eta + b\beta \end{cases}, \begin{cases} A^T\beta = a\beta + b\eta \\ A^T\eta = a\eta - b\beta \end{cases}.$$

由此可得

$$\begin{cases} \beta^T A\beta = a\beta^T\beta - b\beta^T\eta \\ \beta^T A\eta = a\beta^T\eta + b\eta^T\beta \end{cases} \Rightarrow \beta^T\eta + \eta^T\beta = 0 \xrightarrow{\text{都是数字}} \beta^T\eta = \eta^T\beta = 0,$$

以及

$$\begin{cases} \eta^T A^T\beta = a\eta^T\beta + b\eta^T\eta \\ \beta^T A\eta = a\beta^T\eta + b\beta^T\beta \end{cases} \Rightarrow \eta^T\eta = \beta^T\beta.$$

因此 β, η 是想要的正交的. 不妨设为单位向量并将其扩充到全空间构成标准正交基. 则在这组基下, A 形如

²³切换标准正交基对应正交相似可以复习课本.

$\begin{pmatrix} a & -b & C_1 \\ b & a & C_2 \\ 0 & 0 & H \end{pmatrix}$. 类似实特征值的情况, 我们直接矩阵乘法可得 $C_1 = C_2 = 0, H$ 正规. 于是类似由归纳假设即可得(23.23). 我们完成了证明.

例题 23.28

1. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 证明: A 是复正规矩阵的充要条件是 A 的共轭转置是 A 的多项式.
2. 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}, AB = BA$, 若 A 正规, 证明: $A^*B = BA^*$.
3. 设 $A, B, C \in \mathbb{C}^{n \times n}, AC = CB$, 若 A, B 正规, 证明: $A^*C = CB^*$.

 **笔记** 本结果没有实版本.

证明

1. 充分性显然, 下证必要性. 设 A 是复正规矩阵, 则因为复正规矩阵可以酉相似对角矩阵, 所以不妨设 $A =$

$$\begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix}, \text{ 于是}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} \overline{a_1} & & & \\ & \overline{a_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \overline{a_n} \end{pmatrix}.$$

由拉格朗日插值公式, 存在不超过 $n-1$ 次的多项式 $p \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $p(a_i) = \overline{a_i}, i = 1, 2, \dots, n$, 则 $A^* = p(A)$, 我们完成了必要性证明.

2. 由 1 问知 A^* 是 A 多项式, 这就证明了 $A^*B = BA^*$.
3. 设 $X = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} 0 & C \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 注意到 X 是正规矩阵, 于是由 2 问知 $X^*S = SX^*$, 也就是 $A^*C = CB^*$.

命题 23.7

1. 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是正规矩阵. 若 A 和 B 相似, 则 A 和 B 必然酉相似.
2. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是实正规矩阵. 若 A 和 B 相似, 则 A 和 B 必然正交相似.

证明

1. 注意到 A 和 B 相似, 因此 A 和 B 特征值完全一样, 而 A, B 都可以酉对角化, 因此 A 和 B 必然酉相似.
2. 若 A 和 B 相似, 则 A 和 B 特征值完全一样, 由实正规矩阵的正交相似标准型 23.25 知 A, B 都可以正交相似于其正交相似的标准型, 因此 A 和 B 必然正交相似.

例题 23.29 设 $A, B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 是正规矩阵, 证明: $C = 0$ 且 A, B 都是正规矩阵.

证明 事实上, 由

$$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

得 $AA^T + CC^T = A^TA$. 取迹得 $\text{tr}(CC^T) = 0$. 由例 21.17 知 $C = 0$. 直接计算得 A, B 都是正规矩阵.

命题 23.8

1. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是酉相似矩阵, 则 A, B 必然实正交相似.
2. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是复正交相似矩阵^a, 则 A, B 必然实正交相似.

^a所谓复正交相似, 即存在 $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $U^TU = I_n, U^{-1}AU = B$.

 **笔记** 显然, 1 的结果从接下来的证明的构造可以看到, 本结果可以推广为, 若 $\{A_\alpha\}, \{B_\alpha\} \subset \mathbb{R}^{n \times n}$ 且存在酉矩阵 U 使得

$$U^* A_\alpha U = B_\alpha, \forall \alpha.$$

则存在实正交矩阵 T 使得

$$T^T A_\alpha T = B_\alpha, \forall \alpha.$$

证明

1. 设酉矩阵 $U = P + iQ, P, Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $AU = UB$. 注意到对任何 $\lambda \in \mathbb{R}$ 都有

$$A(P + \lambda Q) = (P + \lambda Q)B, \quad (23.25)$$

因为实系数多项式 $|P + \lambda Q|$ 视为 $\mathbb{C}$ 上的多项式在 $\lambda = i$ 不是 0, 所以其不是 0 多项式, 因此存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得 $T = P + \lambda Q$ 可逆.

注意到

$$AU = UB \Rightarrow U^* A = BU^* \Rightarrow (P^* + \lambda Q^*) A = B(P^* + \lambda Q^*) \Rightarrow T^* A = BT^*.$$

因此结合(23.25)得

$$ATT^* = TBT^* = TT^* A. \quad (23.26)$$

由极分解23.6, 我们设 $T = SO, S, O \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 这里 S 正定, O 正交. 注意 $TT^* = SS^* = S^2$, 因此由正定矩阵开方23.5的知 S 是 TT^* 的多项式, 所以由(23.26)得 $AS = SA$. 现在结合(23.25)得

$$AT = TB \Rightarrow ASO = SOB \Rightarrow SAO = SOB \Rightarrow AO = OB,$$

这就证明了 A, B 必然正交相似.

2. 设复正交矩阵 $U = P + iQ, P, Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $AU = UB$. 注意到对任何 $\lambda \in \mathbb{R}$ 都有(23.25)成立. 因为实系数多项式 $|P + \lambda Q|$ 视为 $\mathbb{C}$ 上的多项式在 $\lambda = i$ 不是 0, 所以其不是 0 多项式, 因此存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得 $T = P + \lambda Q$ 可逆. 注意到

$$AU = UB \Rightarrow U^T A = BU^T \Rightarrow (P^T + \lambda Q^T) A = B(P^T + \lambda Q^T) \Rightarrow T^T A = BT^T.$$

因此结合(23.25)得

$$ATT^T = TBT^T = TT^T A. \quad (23.27)$$

由极分解23.6, 我们设 $T = SO, S, O \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 这里 S 正定, O 正交. 注意 $TT^T = SS^T = S^2$, 因此由正定矩阵开方23.5的知 S 是 TT^T 的多项式, 所以由(23.26)得 $AS = SA$. 现在结合(23.25)得

$$AT = TB \Rightarrow ASO = SOB \Rightarrow SAO = SOB \Rightarrow AO = OB,$$

这就证明了 A, B 必然正交相似.

最后来看一个钓鱼结果:

定理 23.26

设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且存在可逆矩阵 $C \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $C^* AC = B$, 则存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $P^T AP = B$. 

注 本结果非常深刻, 无法在初等框架下证明, 一个证明见答案.

例题 23.30 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足 $A^T A = B^T B$, 证明: 存在正交矩阵 O 使得 $B = OA$.

证明 由极分解定理23.6得正交矩阵得 $Q_A, Q_B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 和半正定矩阵 $S_A, S_B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$A = Q_A S_A, B = Q_B S_B.$$

于是

$$B^T B = S_B^T Q_B^T Q_B S_B = S_B^2, A^T A = S_A^T Q_A^T Q_A S_A = S_A^2.$$

由半正定矩阵开方唯一 23.5 得 $S_A = S_B$. 于是我们有

$$B = Q_B S_B = Q_B Q_A^T Q_A S_A = Q_B Q_A^T A.$$

现在 $O \triangleq Q_B Q_A^T$ 为所求.

注 值得注意的是存在正交矩阵 O 使得 $B = AO$ 是错的, 例如考虑

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix},$$

然后我们有

$$A^{-1}B = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, A^T A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = B^T B.$$

 **笔记** 本题还能理解为记

$$A = (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_n), B = (\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_n),$$

则由

$$(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j), i, j = 1, 2, \cdots, n$$

可推出存在正交变换 O 使得

$$O\alpha_i = \beta_i, i = 1, 2, \cdots, n.$$

引理 23.7

设 V 是有限维实欧式空间, A 是 V 上的线性变换, 则 W 是 A -不变子空间的充要条件是 $W^\perp$ 是 A^T -不变子空间.



证明 不妨设 W 的标准正交基是 $e_1, e_2, \cdots, e_s$, $W^\perp$ 的标准正交基是 $e_{s+1}, e_{s+2}, \cdots, e_n$, 则 A 在这组基下的矩阵形如

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}, A_1 \in \mathbb{R}^{s \times s}.$$

A^T 在这组基下的矩阵形如

$$\begin{pmatrix} A_1^T & A_3^T \\ A_2^T & A_4^T \end{pmatrix}.$$

则 W 是 A -不变子空间等价于 $A_3 = 0$. $W^\perp$ 是 A^T -不变子空间等价于 $A_3^T = 0$, 因此我们证明了 W 是 A -不变子空间的充要条件是 $W^\perp$ 是 A^T -不变子空间.

定理 23.27

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是实矩阵, 全部特征值是

$$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s, a_1 \pm ib_1, a_2 \pm ib_2, \cdots, a_t \pm ib_t,$$

这里

$$\lambda_i, a_j \in \mathbb{R}, b_j \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, 1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq t,$$

且允许相同.

则存在实正交矩阵 T , 使得

$$T^T A T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_s & * \\ & & & A_1 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & A_t \end{pmatrix}, \quad (23.28)$$

这里 A_i 是二阶实矩阵且特征值为 $a_j \pm ib_j, 1 \leq j \leq t$.

证明 Step 1 当 $n = 1$ 时命题是显然的. 对 $n = 2$ 时证明蕴含在下面证明中. 假定命题对于小于等于 $n - 1$ 的所有实矩阵成立, 现在考虑实 n 阶矩阵. 证明的想法就是降阶之后用归纳假设.

Step 2 若 A 有实特征值 λ , 取 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 是 A 的单位特征向量, 并将其扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基, 则在这组基下²⁴有

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & C \\ 0 & H \end{pmatrix}.$$

Step 3 若 A 有特征值 $a + bi, a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. 则存在不同时为 0 的 $\beta, \eta \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$A^T (\beta + i\eta) = (a + bi) (\beta + i\eta) \Leftrightarrow \begin{cases} A^T \beta = a\beta - b\eta \\ A^T \eta = a\eta + b\beta \end{cases} \Leftrightarrow A^T \begin{pmatrix} \beta & \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta & \eta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}. \quad (23.29)$$

注意到 $A^T (\beta - i\eta) = (a - bi) (\beta - i\eta)$. 由不同特征值对应的特征向量线性无关, 我们有 $\beta - i\eta, \beta + i\eta$ 线性无关, 所以 η, β 线性无关. 将 η, β 施密特正交化并单位化得 $\epsilon_{n-1}, \epsilon_n$. 取 $\{\eta, \beta\}^\perp$ 的一组标准正交基为 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{n-2}$. 然后由引理 23.7 知 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{n-2}$ 是 A 不变子空间, 所以

$$A(\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n) = (\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n) \begin{pmatrix} B & * \\ 0 & C \end{pmatrix}, \quad (23.30)$$

这里 C 是二阶矩阵.

Step 4 再说明 C 的特征值为 $a \pm bi$. 事实上,

$$A^T (\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n) = (\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n) \begin{pmatrix} B & * \\ 0 & C \end{pmatrix}^T = (\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n) \begin{pmatrix} B^T & 0 \\ * & C^T \end{pmatrix},$$

即 $A^T (\epsilon_{n-1}, \epsilon_n) = (\epsilon_{n-1}, \epsilon_n) C^T$. 由 (23.29) 最右边的式子可知 C^T 的特征值为 $a \pm bi$, 故 C 的特征值为 $a \pm bi$.

Step 5 现在对 (23.30) 的 B 用归纳假设即可完成证明.

23.1.10 著名矩阵的逆矩阵

本部分结果无需记忆, 但证明的方法有学习价值.

定理 23.28 (vandermonde 矩阵逆矩阵)

设

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}, x_i \neq x_j, \forall i \neq j, i, j \in \{1, 2, 3, \dots, n\}.$$

²⁴ 切换标准正交基对应正交相似可以复习课本.

对每个 $i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$, 设 S_r 是 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \setminus \{x_i\}$ 的初等对称多项式, 则

$$(M^{-1})_{(i,j)} = (-1)^{n-j} \frac{S_{n-j}}{\prod_{1 \leq p \leq n, p \neq i} (x_i - x_p)}, j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$



证明 设 $Z = (z_{ij})$ 是 M 的逆矩阵. 有关于 (z_{ij}) 的方程组

$$\sum_{j=1}^n z_{ij} x_k^{j-1} = \delta_{ik}, i, k \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (23.31)$$

定义

$$L_i(t) \triangleq \frac{\prod_{1 \leq p \leq n, p \neq i} (t - x_p)}{\prod_{1 \leq p \leq n, p \neq i} (x_i - x_p)}, i = 1, 2, \dots, n,$$

于是 $L_i(x_k) = \delta_{ik}, i, k \in \{1, 2, \dots, n\}$. 视(23.31)是作用在 x_k 的多项式, 于是我们得到了

$$L_i(t) = \sum_{j=1}^n z_{ij} t^{j-1}, \forall t \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n. \quad (23.32)$$

现在对比系数, 展开得

$$\prod_{1 \leq p \leq n, p \neq i} (t - x_p) = \sum_{j=1}^n (-1)^{n-j} S_{n-j} t^{j-1},$$

于是结合(23.32)得

$$(M^{-1})_{(i,j)} = (-1)^{n-j} \frac{S_{n-j}}{\prod_{1 \leq p \leq n, p \neq i} (x_i - x_p)}, j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

定理 23.29 (Cauchy 矩阵的逆)

设

$$C = \begin{pmatrix} \frac{1}{x_1+y_1} & \frac{1}{x_2+y_2} & \cdots & \frac{1}{x_1+y_n} \\ \frac{1}{x_2+y_1} & \frac{1}{x_2+y_2} & \cdots & \frac{1}{x_2+y_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{x_n+y_1} & \frac{1}{x_n+y_2} & \cdots & \frac{1}{x_n+y_n} \end{pmatrix},$$

则在 C 可逆时, 必有

$$(C^{-1})_{(i,j)} = \frac{\prod_{k=1}^n (x_j + y_k) (x_k + y_i)}{(x_j + y_i) \prod_{1 \leq k \leq n, k \neq j} (x_j - x_k) \prod_{1 \leq k \leq n, k \neq i} (y_i - y_k)}, i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (23.33)$$



我们先考虑引理

引理 23.8

设 $x_i \neq y_j, i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ 且

$$C = \begin{pmatrix} \frac{1}{x_1-y_1} & \frac{1}{x_2-y_2} & \cdots & \frac{1}{x_1-y_n} \\ \frac{1}{x_2-y_1} & \frac{1}{x_2-y_2} & \cdots & \frac{1}{x_2-y_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{x_n-y_1} & \frac{1}{x_n-y_2} & \cdots & \frac{1}{x_n-y_n} \end{pmatrix},$$

则 $C = -PV_x^{-1}V_yQ^{-1}$, 这里

$$V_x = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}, V_y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{n-1} & y_2^{n-1} & \cdots & y_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} p_1(x_1) & & & \\ & p_2(x_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & p_n(x_n) \end{pmatrix}, Q = \begin{pmatrix} p(y_1) & & & \\ & p(y_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & p(y_n) \end{pmatrix}$$

$$p(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i), p_k(x) = \frac{p(x)}{x - x_k} = \prod_{1 \leq i \leq n, i \neq k} (x - x_i), k = 1, 2, \cdots, n.$$



笔记 证明是纯粹的矩阵乘法验证.

证明 引理证明: 设 $p_i(x) = \sum_{k=1}^n a_{ik}x^{k-1}, i = 1, 2, \cdots, n$, 则有矩阵乘法

$$(p_i(x_j)) = (a_{ij}) \cdot V_x = P \Rightarrow (a_{ij}) = PV_x^{-1}$$

$$\Rightarrow (p_i(y_j)) = (a_{ij}) \cdot V_y = PV_x^{-1}V_y.$$

又

$$(p_i(y_j)) = \frac{p(y_j)}{y_j - x_i} \Rightarrow (p_i(y_j)) = -CQ \Rightarrow PV_x^{-1}V_y = -CQ,$$

这就给出了 $C = -PV_x^{-1}V_yQ^{-1}$.

证明 原定理证明: 我们先设 C 形如引理(23.8), 从而有 $C = -PV_x^{-1}V_yQ^{-1}$. 设 $C^{-1} = (b_{ij})$, 于是

$$b_{ij} = e_i^T C^{-1} e_j, i, j \in \{1, 2, \cdots, n\}.$$

于是设 $A = V_y^{-T}Q^T e_i, B = -V_x P^{-1} e_j$, 则 $b_{ij} = A^T B$.

现在我们有

$$A = p(y_i) V_y^{-T} e_i = \frac{p(y_i)}{\det V_y} (V_y^*)^T e_i = \frac{p(y_i)}{\det V_y} \begin{pmatrix} A_{1,i}^y \\ A_{2,i}^y \\ \vdots \\ A_{n,i}^y \end{pmatrix},$$

这里 $A_{k,i}^y$ 是 V_y 对应的代数余子式.

于是我们有

$$B = -V_x P^{-1} e_j = -\frac{1}{p_j(x_j)} \begin{pmatrix} 1 \\ x_j \\ \vdots \\ x_j^{n-1} \end{pmatrix}.$$

因此

$$\begin{aligned} A^T B &= -\frac{1}{p_j(x_j)} \frac{p(y_i)}{\det V_y} \sum_{k=1}^n x_j^{k-1} A_{k,i}^y \\ &= -\frac{1}{p_j(x_j)} \frac{p(y_i)}{\det V_y} \cdot \{y_1, \cdots, y_{i-1}, x_j, y_{i+1}, \cdots, y_n\} \text{ 的 Vandermonde 行列式} \\ &= -\frac{1}{p_j(x_j)} \frac{p(y_i)}{\det V_y} \cdot \det V_y|_{y_i=x_j}. \end{aligned}$$

现在将 C 换回定理 23.29 的 C , 即 y_k 换成 $-y_k$, 我们综合上面的计算就得到 (23.33).

在考虑定理 23.29 推论之前, 我们先来看一个非常重要的计算小结论.

定理 23.30

设 $p, p_k, k = 1, 2, \dots, n$ 如引理 23.8 所定义, 则有恒等式

$$\sum_{k=1}^n \frac{x_k^r}{p_k(x_k)} = \begin{cases} 0, & 0 \leq r < n-1 \\ 1, & r = n-1 \\ \sum_{j=1}^n x_j, & r = n \end{cases}. \quad (23.34)$$

证明 对整数 $0 \leq r \leq n-1$, 注意到 $\sum_{k=1}^n \frac{x_k^r}{p_k(x_k)}$ 是多项式 $\sum_{k=1}^n \frac{p_k(x)x_k^r}{p_k(x_k)}$ 的 x^{n-1} 的系数. 因此由拉格朗日插值多项式的唯一性 11.1, 我们有

$$\sum_{k=1}^n \frac{p_k(x)x_k^r}{p_k(x_k)} = x^r, \forall x \in \mathbb{R}, r \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}.$$

于是对比系数得 (23.34) 前两个式子.

当 $r = n$, 反复运用 $0 \leq r \leq n-1$ 的情况我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{x_k^n}{p_k(x_k)} &= \sum_{k=1}^n \frac{(x_k^2 - x_n^2)x_k^{n-2}}{p_k(x_k)} = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(x_k + x_n)x_k^{n-2}}{\prod_{1 \leq i \leq n-1, i \neq k} (x_k - x_i)} \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{x_k^{n-1}}{\prod_{1 \leq i \leq n-1, i \neq k} (x_k - x_i)} + x_n \sum_{k=1}^{n-1} \frac{x_k^{n-2}}{\prod_{1 \leq i \leq n-1, i \neq k} (x_k - x_i)} \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{x_k^{n-1}}{\prod_{1 \leq i \leq n-1, i \neq k} (x_k - x_i)} + x_n \stackrel{\text{类似的}}{=} \sum_{k=1}^{n-2} \frac{x_k^{n-2}}{\prod_{1 \leq i \leq n-2, i \neq k} (x_k - x_i)} + x_{n-1} + x_n \\ &\stackrel{\text{依次下去}}{=} x_1 + \dots + x_{n-1} + x_n, \end{aligned}$$

这就证明了 (23.34).

推论 23.4 (Cauchy 矩阵逆的元素和)

设

$$C = \begin{pmatrix} \frac{1}{x_1+y_1} & \frac{1}{x_2+y_2} & \cdots & \frac{1}{x_1+y_n} \\ \frac{1}{x_2+y_1} & \frac{1}{x_2+y_2} & \cdots & \frac{1}{x_2+y_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{x_n+y_1} & \frac{1}{x_n+y_2} & \cdots & \frac{1}{x_n+y_n} \end{pmatrix},$$

则在 C 可逆时, 必有 C^{-1} 元素和为 $\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)$.



笔记 积累 n 阶矩阵 X 的元素和为 $1_n^T X 1_n$.

证明 我们还是把 C 考虑成引理 23.8 的 C , 回忆引理 23.8 的符号, 我们有 C^{-1} 元素和 $s = 1_n^T C^{-1} 1_n$ 为 $A^T B$, 这里

$$A = -V_y^{-T} Q^T 1_n, B = V_x P^{-1} 1_n.$$

于是

$$V_y^T A = -Q^T 1_n \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & y_1 & \cdots & y_1^{n-1} \\ 1 & y_2 & \cdots & y_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & y_n & \cdots & y_n^{n-1} \end{pmatrix} A = - \begin{pmatrix} p(y_1) \\ p(y_2) \\ \vdots \\ p(y_n) \end{pmatrix}.$$

设

$$p(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i) = x^n + \sum_{i=1}^n a_i x^{i-1}, q(x) = \prod_{i=1}^n (y - y_i) = y^n + \sum_{i=1}^n b_i y^{i-1},$$

我们有

$$p(y_j) = \sum_{i=1}^n (a_i - b_i) y_j^{i-1}, j = 1, 2, \dots, n,$$

这给出了 $A = \begin{pmatrix} b_1 - a_1 \\ b_2 - a_2 \\ \vdots \\ b_n - a_n \end{pmatrix}$. 因此

$$B = V_x \begin{pmatrix} \frac{1}{p_1(x_1)} \\ \frac{1}{p_2(x_2)} \\ \vdots \\ \frac{1}{p_n(x_n)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k(x_k)} \\ \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{p_k(x_k)} \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^n \frac{x_k^{n-1}}{p_k(x_k)} \end{pmatrix} \stackrel{\text{定理 23.30}}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

现在我们就知道

$$s = A^T B = a_n - b_n = \sum_{k=1}^n (x_k - y_k).$$

把 C 换回来即得 C^{-1} 元素和为 $\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)$.

23.1.11 矩阵级数

定义 23.4

设 f 在 $z = 0$ 邻域内可以展开为幂级数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, a_n \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{N}_0$, 对矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$, 当 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n A^n$ 收敛, 我们可定义 $f(A)$ 为

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n A^n. \quad (23.35)$$



注 类似的, 我们可以在 $a \in \mathbb{C}$ 处展开来定义矩阵级数. 在未指出在哪点展开的时候一般默认为在 $z = 0$ 展开.

定义 23.5 (矩阵范数的定义)

函数 $\|\cdot\|: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}, X \mapsto \|X\|$ 被称为一个矩阵范数, 如果满足

1.

$$\|\lambda X\| = |\lambda| \cdot \|X\|, \forall X \in \mathbb{C}^{n \times n}, \lambda \in \mathbb{C};$$

2.

$$\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|, \forall X, Y \in \mathbb{C}^{n \times n}; \quad (23.36)$$

3. $\|X\| \geq 0, \forall X \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 且等号成立条件为 $X = 0$;

4.

$$\|X \cdot Y\| \leq \|X\| \cdot \|Y\|, \forall X, Y \in \mathbb{C}^{n \times n}. \quad (23.37)$$



注不具备(23.37)但具备另外三条的函数 $\|\cdot\|$ 被称为范数. (23.36)可推出

$$\| \|X\| - \|Y\| \| \leq \|X - Y\|, \forall X, Y \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

笔记

矩阵空间²⁵的所有范数²⁶等价, 即对任何两个范数 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$, 都存在 $c_1, c_2 > 0$ 使得²⁷

$$c_1 \|\cdot\|_2 \leq \|\cdot\|_1 \leq c_2 \|\cdot\|_2,$$

因此矩阵的收敛性和范数的选取无关. 矩阵空间作为有限维空间一定是完备空间²⁸.

我们给出一个构造矩阵范数的方式.

命题 23.9

设 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{C}^n$ 上的范数, 则

$$\|A\| \triangleq \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

是矩阵范数.

证明 定义自明.

注 标准范数 $\|A\| \triangleq \sup_{\|x\|_{\mathbb{C}^n}=1} \|Ax\|_{\mathbb{C}^n}$ 是矩阵范数. 在本节的后续计算中, $\|\cdot\|$ 如未特别指出都是标准范数.

显然的, 我们有如下结果.

定理 23.31

设 $\|\cdot\|$ 是矩阵空间 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上的任一矩阵范数, $a \in \mathbb{C}, r > 0$ 且 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n, z \in (a-r, a+r)$. 则当 $\|A - aI\| < r$, 我们有 $f(A)$ 有意义.

笔记 希望有兴趣的读者可以学习 Bochner 积分理论, 矩阵级数可以看做计数测度下的 Bochner 积分, 从而真正的视觉看待矩阵级数. 因此矩阵级数将享有测度论的几乎所有好的性质, 例如控制收敛定理, Fubini 定理等, 从应用角度, 读者可以直接使用.

证明 因为

$$\sum_{n=m}^{m+p} \|a_n (A - aI)^n\| = \sum_{n=m}^{m+p} |a_n| \cdot \|(A - aI)^n\| \leq \sum_{n=m}^{m+p} |a_n| \cdot \|A - aI\|^n,$$

我们知道 $\left\{ \sum_{n=1}^m a_n (A - aI)^n \right\}_{m=1}^{\infty}$ 是一个 Cauchy 列, 因此有 $f(A)$ 有意义.

设

$$A = P \text{diag} \{J_{n_1}(\lambda_1), J_{n_2}(\lambda_2), \dots, J_{n_s}(\lambda_s)\} P^{-1}, \lambda_i \in \mathbb{C}, i = 1, 2, \dots, s, P \in \mathbb{C}^{n \times n},$$

我们有

$$f(A) = P \text{diag} \{f(J_{n_1}(\lambda_1)), f(J_{n_2}(\lambda_2)), \dots, f(J_{n_s}(\lambda_s))\} P^{-1}.$$

回忆 jordan 块的计算21.2的(21.1), 我们知只要 f 在 $|z| \leq \max_{1 \leq i \leq s} |\lambda_i|$ 的邻域可以展开为收敛的幂级数 $f(z) =$

$\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$, 那么 $f(A)$ 有意义.

从应用角度, 我们给出如下好用的结果

²⁵阶数要固定.

²⁶不满足(23.37)的也叫范数.

²⁷这个结果可以直接使用, 证明就是和标准范数做比较并利用单位球面的紧性.

²⁸即任何 Cauchy 列必然收敛.

命题 23.10

设 $A \in \mathbb{C}^{k \times k}$, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, $|z| < r$, g 是整函数^a. 若存在一矩阵范数 $\|\cdot\|$, 使得 $\|A\| < r$, 证明

$$(g \circ f)(A) = g(f(A)).$$

^a幂级数收敛半径为 ∞ .

证明 注意到 $g \circ f$ 在 $|z| < r$ 解析, 因此

$$(g \circ f)(A) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n A^n,$$

设 $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$, $z \in \mathbb{C}$, 我们有

$$\begin{aligned} g(f(A)) &= \sum_{n=0}^{\infty} b_n \left(\sum_{m=0}^{\infty} a_m A^m \right)^n \\ &= b_0 E + \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m_1=1}^{\infty} \sum_{m_2=1}^{\infty} \cdots \sum_{m_n=1}^{\infty} b_n a_{m_1} a_{m_2} \cdots a_{m_n} A^{m_1+m_2+\cdots+m_n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n A^n, \end{aligned}$$

其中无脑换序来自如下的绝对收敛级数

$$\begin{aligned} &\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m_1=1}^{\infty} \sum_{m_2=1}^{\infty} \cdots \sum_{m_n=1}^{\infty} \|b_n a_{m_1} a_{m_2} \cdots a_{m_n} A^{m_1+m_2+\cdots+m_n}\| \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m_1=1}^{\infty} \sum_{m_2=1}^{\infty} \cdots \sum_{m_n=1}^{\infty} |b_n| \cdot |a_{m_1} a_{m_2} \cdots a_{m_n}| \cdot \|A\|^{m_1+m_2+\cdots+m_n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} |b_n| \left(\sum_{m=0}^{\infty} |a_m| \cdot \|A\|^m \right)^n < \infty, \end{aligned}$$

且重排之后的系数是 c_n 可来自 $k=1$ 就是正常的级数.

笔记 一个自然的问题是, 如果 g 是整函数, 那么在不同点展开定义的矩阵函数是否一致? 注意到 $g(z-a)$ 可以看成命题 23.10 的 $g \circ f$, 因此如果 g 是整函数, 那么在不同点展开定义的矩阵函数是一致的.

很多时候用矩阵范数不如用特征值方便, 事实上我们有如下特征值和矩阵范数的关系.

命题 23.11 (矩阵范数和特征值关系)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 特征值全体为

$$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n.$$

则

1. 对任何矩阵范数 $\|\cdot\|$, 都有

$$\max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i| \leq \|A\|.$$

2. 对任何 $\epsilon > 0$, 存在矩阵范数 $\|\cdot\|_{\epsilon}$ 使得

$$\|A\|_{\epsilon} \leq \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i| + \epsilon.$$

证明

1. 设

$$Av = \lambda v, v \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}, \lambda \in \mathbb{C},$$

注意到

$$\begin{aligned} |\lambda| \cdot \left\| \begin{pmatrix} v & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \right\| &= \left\| \begin{pmatrix} \lambda v & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \right\| \\ &= \left\| A \begin{pmatrix} v & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \right\| \leq \|A\| \cdot \left\| \begin{pmatrix} v & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \right\|, \end{aligned}$$

即 $|\lambda| \leq \|A\|$, 这就证明了

$$\max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i| \leq \|A\|.$$

2. 用 $\|\cdot\|_{\mathbb{C}^n}$ 表示标准向量范数或标准矩阵范数.

设可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $P^{-1}AP = J$ 是 A 的 Jordan 标准型, 于是考虑

$$D_t \triangleq \text{diag} \{1, t, t^2, \dots, t^n\}, t > 0, \|\mathbf{x}\|_t \triangleq \|D_t^{-1}P^{-1}\mathbf{x}\|_{\mathbb{C}^n}, \mathbf{x} \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

现在

$$\begin{aligned} \|A\|_t &\triangleq \max_{\|\mathbf{x}\|_t=1} \|A\mathbf{x}\|_t = \max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|D_t^{-1}P^{-1}A\mathbf{x}\|_{\mathbb{C}^n}}{\|D_t^{-1}P^{-1}\mathbf{x}\|_{\mathbb{C}^n}} \\ &= \max_{\mathbf{y} \neq \mathbf{0}} \frac{\|D_t^{-1}P^{-1}APD_t\mathbf{y}\|_{\mathbb{C}^n}}{\|\mathbf{y}\|_{\mathbb{C}^n}} \\ &= \|D_t^{-1}P^{-1}APD_t\|_{\mathbb{C}^n} \\ &= \|D_t^{-1}JD_t\|_{\mathbb{C}^n}. \end{aligned}$$

直接计算表明

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \|A\|_t = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|,$$

即对任何 $\epsilon > 0$, 存在矩阵范数 $\|\cdot\|_\epsilon$ 使得

$$\|A\|_\epsilon \leq \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i| + \epsilon.$$

 **笔记** 现在我们可以减弱命题23.10的条件, 即把 $\|A\| < r$ 用

$$\max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i| < r. \quad (23.38)$$

代替. 这是因为当(23.38)成立, 由命题23.11可取矩阵范数 $\|\cdot\|$ 使得

$$\|A\| \leq \frac{\max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i| + r}{2} < r,$$

从而仍然可以用命题23.10得证.

来看十一届大学生数学竞赛真题:

例题 23.31 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 证明

1. $\sin^2 A + \cos^2 A = I_n$.
2. 若 $\|A\| < 1$, 则 $\sin \arctan A = A \cos \arctan A$, 这里

$$\arctan z \triangleq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} z^{2k+1}, |z| < 1.$$

证明

1. 注意到 $\sin^2 z + \cos^2 z = 1, z \in \mathbb{C}$, 由命题23.10, 我们知道 $\sin^2 A + \cos^2 A = I_n$.
2. 由 $\sin \arctan z = z \cos \arctan z, |z| < 1$ 和命题23.10知 $\sin \arctan A = A \cos \arctan A$.

来看清华求真直博士考试线性代数题.

例题 23.32 证明或否定满足下述条件的 $n, n \geq 2$ 阶矩阵存在性.

1. $Ae^A = I$;
2. A 特征值都为实数.

证明 取 $xe^x = 1$ 的实根 $x_0 \in (0, 1)$, 我们考虑 $A = x_0 I$, 则

$$Ae^A = x_0 e^{x_0 I} = x_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x_0 I)^n}{n!} = x_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_0^n I}{n!} = x_0 e^{x_0} I = I.$$

来看丘赛真题:

例题 23.33

1. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足

$$e^{t(A+B)} = e^{tA} e^{tB}, \forall t \in \mathbb{R},$$

证明 $AB = BA$.

2. 设 $\gamma \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^{n \times n})$ 满足

$$\gamma(0) = I_n, \gamma'(0) = A,$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \gamma^n\left(\frac{t}{n}\right) = e^{At}.$$



笔记 矩阵函数求导理论也可以融入一般的抽象空间中的微分理论, 即定义 13.3.

证明

1. 读者不难用 $e^{x+y} = e^x e^y$ 证明, 若 $AB = BA$, 则 $e^A e^B = e^{A+B}$. 反过来, 我们考虑

$$\frac{d}{dt} e^{tA} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dt} \frac{t^n A^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} n t^{n-1} \frac{A^n}{n!} = e^{tA} A.$$

于是

$$\begin{aligned} (A+B) e^{t(A+B)} &= \frac{d}{dt} e^{t(A+B)} = A e^{tA} e^{tB} + e^{tA} e^{tB} B \\ (A+B)^2 e^{t(A+B)} &= \frac{d^2}{dt^2} e^{t(A+B)} = A^2 e^{tA} e^{tB} + 2A e^{tA} B e^{tB} + e^{tA} e^{tB} B^2. \end{aligned}$$

让 $t = 0$ 即得

$$(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2 \Rightarrow AB = BA.$$

2. 我们先说明 $\mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}, A \rightarrow e^A$ 是连续的, 这其实是显然的, 但我们不引入任何高级的观点来证一次. 对任何 $m \in \mathbb{N}$, 当 $\|X - A\| \leq \|A\|$, 我们有

$$\begin{aligned} \|e^X - e^A\| &\leq \sum_{n=0}^m \frac{\|X^n - A^n\|}{n!} + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{\|X^n - A^n\|}{n!} \\ &\leq \sum_{n=0}^m \frac{\|X^n - A^n\|}{n!} + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{\|X\|^n + \|A\|^n}{n!} \\ &\leq \sum_{n=0}^m \frac{\|X^n - A^n\|}{n!} + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{(2^n + 1) \|A\|^n}{n!}, \end{aligned}$$

因此

$$\overline{\lim}_{X \rightarrow A} \|e^X - e^A\| \leq \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{(2^n + 1) \|A\|^n}{n!},$$

于是由 m 任意性即得

$$\lim_{X \rightarrow A} \|e^X - e^A\| = 0.$$

我们取

$$B(t) = \ln(I_n + \gamma(t) - I_n), t \in (-\delta, \delta),$$

这里 $\delta > 0$ 充分小使得

$$\|\gamma(t) - I_n\| < \frac{1}{2}, \|\gamma(t) - I_n - At\| < |t|, \forall t \in (-\delta, \delta).$$

我们知道 $e^{\ln(1+z)} = 1 + z, \forall |z| < 1$, 从而考虑左右两边的幂级数展开, 我们由 23.10 知道 $e^{B(t)} = \gamma(t), t \in (-\delta, \delta)$.

我们再断言 $B(t) \in C((-\delta, \delta), \mathbb{R}^{n \times n})$ 且 $B(0) = 0, B'(0) = A$.

事实上, 一方面因为

$$B(t) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{(\gamma(t) - I_n)^k}{k}, \sum_{k=1}^{\infty} \left\| (-1)^{k-1} \frac{(\gamma(t) - I_n)^k}{k} \right\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k k} < \infty,$$

即 $B(t)$ 定义级数一致收敛, 所以 $B(t)$ 连续且 $B(0) = 0$, 另外一方面我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \left\| (-1)^{k-1} \frac{(\gamma(t) - I_n)^k}{tk} \right\| &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|\gamma(t) - I_n\|}{|t| k \cdot 2^{k-1}} \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|\gamma(t) - I_n - At\|}{|t| k \cdot 2^{k-1}} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|At\|}{|t| k \cdot 2^{k-1}} \\ &\leq (\|A\| + 1) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k \cdot 2^{k-1}} < \infty, \end{aligned}$$

由控制收敛定理, 我们有

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{B(t)}{t} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\gamma(t) - I_n}{t} \cdot \lim_{t \rightarrow 0} (\gamma(t) - I_n)^{k-1}}{k} = A.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \gamma^n \left(\frac{t}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{nB(\frac{t}{n})} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} nB(\frac{t}{n})} = e^{At},$$

例题 23.34 设 f 是整函数, A 是 n 阶矩阵, 则存在多项式 p , 使得 $f(A) = p(A)$.

证明 不妨设

$$A = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{pmatrix},$$

这里 $J_i, i = 1, 2, \dots, s$ 是特征值相同的 Jordan 块组成的分块对角矩阵, 且每个 J_i 特征值两两不同, 由中国剩余定理 23.1, 我们只需证明 $s = 1$ 的情形. 当然, 我们仍然给出不妨设的细节, 对每个 $j = 1, 2, \dots, s$, 取多项式 $p_j \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $f(J_j) = p_j(J_j)$. 则可取 $p \in \mathbb{C}[x]$ 使得

$$p \equiv p_j \pmod{m_j}, j = 1, 2, \dots, s,$$

这里 $m_j \in \mathbb{C}[x]$ 是 J_j 极小多项式, 则此时 $p(A) = f(A)$.

因此我们不妨把上述 A 的形状假设为每个 J_i 都是特征值相同的 Jordan 块, 且特征值为 λ , 那么由考虑在 λ 处的 Taylor 展开, 因为命题 23.10 知在不同的地方展开的幂级数定义的矩阵函数一致, 因此我们可以不妨设 $\lambda = 0$, 此时因为 $A^j = 0, \forall j \geq n + 1$, 所以存在多项式 p , 使得 $f(A) = p(A)$. 我们完成了证明.

来看第九届真题.

例题 23.35 设 $\alpha \in (1, 2), f(x) = (1-x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k, A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是幂零矩阵. 设

$$G(x) = (g_{ij}(x)) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (xI + A)^k, 0 \leq x < 1,$$

证明 $\int_0^1 G(x) dx$ 存在的充要条件是 $A^3 = 0$.

证明 注意到

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty} a_k (xI + A)^k &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k \sum_{j=0}^k C_k^j x^{k-j} A^j \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=j}^{\infty} a_k C_k^j x^{k-j} A^j \quad \text{一种组合数的求和方法 18.1.5} \quad \sum_{j=0}^{n-1} \frac{f^{(j)}(x)}{j!} A^j.\end{aligned}$$

我们有

$$\int_0^1 G(x) dx \text{ 存在} \Leftrightarrow \int_0^1 \sum_{j=0}^{n-1} \frac{f^{(j)}(x)}{j!} A^j dx \text{ 存在}.$$

而 $f^{(j)}(x) \sim (1-x)^{\alpha-j}$, $x \rightarrow 1^-$, 因此当 $0 \leq j \leq 2$ 有 $\int_0^1 f^{(j)}(x) dx$ 存在. 当 $j \geq 3$ 就需要 $A^3 = 0$ 才能保证 $\int_0^1 G(x) dx$ 存在.

例题 23.36 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是可逆的, 证明存在 n 阶复矩阵 B 使得 $e^B = A$.

证明 不妨设 $A = \text{diag}\{J_{n_1}(\lambda_1), J_{n_2}(\lambda_2), \dots, J_{n_s}(\lambda_s)\}$, 待定 $B = \text{diag}\{B_1, B_2, \dots, B_s\}$. 于是

$$e^B = \text{diag}\{e^{B_1}, e^{B_2}, \dots, e^{B_s}\}.$$

因此可以不妨设 $A = J_n(\lambda)$, $\lambda \neq 0$.

选取 $c \in \mathbb{C}$ 使得 $|c\lambda - 1| < 1$. 再取 $c' \in \mathbb{C}$ 使得 $e^{c'} = c$. 于是取 $B = \ln(I + cA - I) - c'I$, 利用命题 23.10 就有

$$e^B = cAe^{-c'I} = ce^{-c'}A = A.$$

定理 23.32 (谱映射定理)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $f(A)$ 有意义, A 的全体特征值^a为 $\mu_1, \dots, \mu_n$, 则 $f(A)$ 的特征值为 $f(\mu_1), \dots, f(\mu_n)$.

^a可能相同.



笔记 于是我们有 $\det e^A = e^{\text{tr}(A)}$.

证明 不妨设 $A = \text{diag}\{J_{n_1}(\lambda_1), J_{n_2}(\lambda_2), \dots, J_{n_s}(\lambda_s)\}$, 则

$$f(A) = \text{diag}\{f(J_{n_1}(\lambda_1)), f(J_{n_2}(\lambda_2)), \dots, f(J_{n_s}(\lambda_s))\}.$$

注意到 $f(J_{n_i}(\lambda_i))$, $1 \leq i \leq s$ 有意义.

不失一般性, 设 $A = J_n(a)$. 在 x 的小邻域内, 设

$$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i, f_m(x) = \sum_{i=0}^m a_i x^i, n \in \mathbb{N}.$$

于是由 21.2 的 (21.1), 我们知道下述极限存在

$$\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(J_n(a)) = \lim_{m \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} f_m(a) & \frac{f'_m(a)}{1!} & \frac{f''_m(a)}{2!} & \dots & \frac{f_m^{(n-2)}(a)}{(n-2)!} & \frac{f_m^{(n-1)}(a)}{(n-1)!} \\ & f_m(a) & \frac{f'_m(a)}{1!} & \frac{f''_m(a)}{2!} & \ddots & \frac{f_m^{(n-2)}(a)}{(n-2)!} \\ & & f_m(a) & \frac{f'_m(a)}{1!} & \ddots & \vdots \\ & & & f_m(a) & \ddots & \frac{f''_m(a)}{2!} \\ & & & & \ddots & \frac{f'_m(a)}{1!} \\ & & & & & f_m(a) \end{pmatrix}.$$

于是我们知道 $\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(a)$ 存在, 因此 $f(a)$ 有定义. 于是我们知道 $f(J_n(a))$ 的特征值为 $\underbrace{f(a), f(a), \dots, f(a)}_{n \text{ 个}}$,

这就完成了证明.

例题 23.37 证明

$$|I + tA| = e^{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \text{tr}(A^k) t^k},$$

这里

$$A \in \mathbb{C}^{n \times n}, |t| < \frac{1}{\|A\|}.$$

证明 当 $|t| < \frac{1}{\|A\|}$, 由命题 23.10 和谱映射定理 23.32 知道

$$|I + tA| = \left| e^{\ln(I+tA)} \right| = \left| e^{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} t^k}{k} A^k} \right| = e^{\operatorname{tr} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} t^k}{k} A^k \right)} = e^{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \operatorname{tr}(A^k) t^k}.$$

定理 23.33 (Baker–Campbell–Hausdorff 公式)

设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 定义 $[A, B] = AB - BA$, 则

$$e^A B e^{-A} = B + [A, B] + \frac{1}{2!} [A, [A, B]] + \frac{1}{3!} [A, [A, [A, B]]] + \cdots. \quad (23.39)$$

证明 考虑

$$L_A : \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}, X \mapsto AX, R_A : \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}, X \mapsto XA.$$

注意到

$$L_A(R_A X) = L_A(XA) = AXA = R_A(AX) = R_A(L_A X),$$

即 $L_A R_A = R_A L_A$. 现在

$$\begin{aligned} e^A B e^{-A} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k B e^{-A}}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{L_A^k(B e^{-A})}{k!} = e^{L_A}(B e^{-A}) \\ &= e^{L_A} \left(B \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-A)^k}{k!} \right) = e^{L_A} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k R_A^k(B)}{k!} \right) \\ &= e^{L_A}(e^{-R_A}(B)) = e^{L_A - R_A}(B) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(L_A - R_A)^k(B)}{k!}, \end{aligned}$$

这就得到了 (23.39).

例题 23.38 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是可逆矩阵且

$$A^2 = B^2 = (AB)^2. \quad (23.40)$$

证明: $A^4 = B^4 = E_n$.

证明 由 (23.40) 知

$$A = BAB = B^2 AB^2 = A^5,$$

即 $A^4 = E_n$, 类似可得 $B^4 = E_n$.

例题 23.39* 设 $A, B, C \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 定义 $[A, B] = AB - BA$. 若有

$$[A, B] = C, [B, C] = A, [C, A] = B,$$

证明: $e^{4\pi A} = I_n$.

注 本题答案来自 Miklós Schweitzer 2012 P6.

证明 由 Baker–Campbell–Hausdorff 公式 23.33, 对 $S, T \in \mathbb{C}^{n \times n}, \lambda \in \mathbb{C}$ 有

$$e^{\lambda S} T e^{-\lambda S} = T + \lambda [S, T] + \frac{\lambda^2}{2!} [S, [S, T]] + \frac{\lambda^3}{3!} [S, [S, [S, T]]] + \cdots. \quad (23.41)$$

取 $S = A, T = B$, 则有

$$\begin{aligned} e^{\lambda A} B e^{-\lambda A} &= B + \lambda [A, B] + \frac{\lambda^2}{2!} [A, [A, B]] + \frac{\lambda^3}{3!} [A, [A, [A, B]]] + \cdots \\ &= B + \lambda C + \frac{\lambda^2}{2!} [A, C] + \frac{\lambda^3}{3!} [A, [A, C]] + \cdots \\ &= B + \lambda C - \frac{\lambda^2}{2!} B - \frac{\lambda^3}{3!} C + \cdots \\ &= \left(1 - \frac{\lambda^2}{2!} + \frac{\lambda^4}{4!} - \cdots\right) B + \left(\lambda - \frac{\lambda^3}{3!} + \frac{\lambda^5}{5!} - \cdots\right) C \\ &= \frac{e^{i\lambda} + e^{-i\lambda}}{2} B + \frac{e^{i\lambda} - e^{-i\lambda}}{2i} C. \end{aligned}$$

上式取 $\lambda = \frac{\pi}{2}, \pi$ 得 $e^{\frac{\pi}{2}A} B = C e^{\frac{\pi}{2}A}, e^{\pi A} B = -B e^{\pi A}$. 于是

$$e^{\frac{\pi}{2}A} B^k = C^k e^{\frac{\pi}{2}A}, e^{\pi A} B^k = (-B)^k e^{\pi A}, \forall k \in \mathbb{N}_0 \Rightarrow e^{\frac{\pi}{2}A} e^{\frac{\pi}{2}B} = e^{\frac{\pi}{2}C} e^{\frac{\pi}{2}A}, e^{\pi A} e^{\frac{\pi}{2}B} = e^{-\frac{\pi}{2}B} e^{\pi A}.$$

现在记 $X = e^{\frac{\pi}{2}A}, Y = e^{\frac{\pi}{2}B}, Z = e^{\frac{\pi}{2}C}$, 则有 $XY = YZ, X^2Y = Y^{-1}X^2$, 从而 $YX^2Y = X^2$. 由轮换对称性, 可得 $XY^2X = Y^2$, 从而

$$\begin{aligned} (X^2Y^2)^2 &= X \cdot XY^2X \cdot XY^2 = XY^2XY^2 = Y^4; \\ (X^2Y^2)^2 &= X^2Y \cdot YX^2Y \cdot Y = X^2YX^2Y = X^4. \end{aligned}$$

由例题 23.38 得 $e^{4\pi A} = X^8 = I_n$, 这就完成了证明.

23.1.12 杂例

来看一个秩不等式取等条件:

命题 23.12

设 $\mathbb{F}$ 是一个域, $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 满足

$$r(A+B) = r(A) + r(B),$$

证明: 存在可逆 $P \in \mathbb{F}^{m \times m}, Q \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} E_r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, PBQ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & E_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (23.42)$$

这里的分块矩阵是对应分块的.

证明 如果 A, B 有一个是 0 矩阵, 则命题是平凡的, 下设

$$r \triangleq r(A) \in \mathbb{N}, s \triangleq r(B) \in \mathbb{N}.$$

取可逆 $P \in \mathbb{F}^{m \times m}, Q \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, PBQ = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}, B_{11} \in \mathbb{F}^{r \times r},$$

则由题目条件得

$$r\left(\begin{pmatrix} E_r + B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}\right) = s + r.$$

首先

$$r\left(\begin{pmatrix} B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}\right) \leq r\left(\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}\right) = s,$$

然后我们有

$$r\left(\begin{pmatrix} E_r + B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}\right) \leq r\left(\begin{pmatrix} E_r + B_{11} & B_{12} \end{pmatrix}\right) + r\left(\begin{pmatrix} B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}\right) \leq r + r\left(\begin{pmatrix} B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}\right),$$

即 $r\left(\begin{pmatrix} B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}\right) \geq s$, 从而 $r\left(\begin{pmatrix} B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}\right) = s$. 类似的可证 $r\left(\begin{pmatrix} B_{12} \\ B_{22} \end{pmatrix}\right) = s$. 由行向量组 $\begin{pmatrix} B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$ 存在 B 的行向量组的极大线性无关组, 考虑

$$\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换, 这种行变换对应的初等矩阵为 } P_1} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix},$$

此时有

$$P_1 A = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由 B_{22} 列向量组存在 $\begin{pmatrix} B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$ 的列极大无关组, 我们考虑

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{列变换, 这种变换对应的矩阵 } Q_1} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & B_{22} \end{pmatrix},$$

此时有

$$P_1 A Q_1 = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为 $r(B_{22}) = s$, 所以可以对 B_{22} 做若干列变换就得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & B_{22} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & E_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

注意到这没变动前 r 行, 因此在此变换下 A 是保持不动的, 所以我们证明了存在可逆 $P \in \mathbb{F}^{m \times m}, Q \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得(23.42)成立.

定理 23.34

设 X 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $f_1, f_2, \dots, f_n \in X^*$, 记 $N = \bigcap_{i=1}^n \ker f_i$, 则下述条件等价

1. $f \in X^*$ 可被 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性表出;
2. $N \subset \ker f$.



证明 1 推 2 是显然的, 我们来看 2 推 1.

构造线性映射

$$\pi: X \rightarrow \mathbb{F}^n, \mathbf{x} \mapsto (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x})),$$

于是 $\ker \pi = N$. 定义

$$g: \pi(X) \rightarrow \mathbb{F}, \pi(\mathbf{x}) \mapsto f(\mathbf{x}),$$

我们有 g 是良定义的线性映射²⁹, 即设 $\pi(\mathbf{x}) = 0$, 则

$$\mathbf{x} \in N \Rightarrow \mathbf{x} \in \ker f \Rightarrow f(\mathbf{x}) = 0.$$

现在 g 线性延拓到 $\mathbb{F}^n$ 上, 故存在 $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{F}$ 使得

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n c_i x_i.$$

²⁹ $N \subset \ker f$ 用来保证良定义.

现在我们注意到

$$f(\mathbf{x}) = g(\pi(\mathbf{x})) = \sum_{i=1}^n c_i f(x_i), \forall \mathbf{x} = \{x_i\}_{i=1}^n \in X,$$

这就证明了 f 可被 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性表出.

推论 23.5

n 维线性空间的 n 个线性函数 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性无关的充要条件是它们可分点, 即对任何 $a \neq 0$, 存在某个 $k = 1, 2, \dots, n$, 使得 $f_k(a) \neq 0$.

证明 注意到由定理 23.34 知 n 个线性函数 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性无关的充要条件是

$$\bigcap_{i=1}^n \ker f_i \subset \bigcap_{f \in X^*} \ker f = \{0\},$$

即等价于 $\bigcap_{i=1}^n \ker f_i = \{0\}$. 这就证明了推论 23.5.

来看一个应用, 他是四川大学高等代数考研压轴题.

例题 23.40 设 V 是有限维线性空间且 A 是 V 上的线性变换. 定义

$$B: V^* \rightarrow V^*, g \mapsto g \circ A,$$

证明 $f, Bf, B^2f, \dots, B^{n-1}f$ 构成 V^* 的基的充要条件是 A 的任一非 0 不变子空间都不是 $\ker f$ 的子空间.

笔记 积累 $\text{span}\{x, Ax, A^2x, \dots\}$ 是包含 x 的最小 A -不变子空间.

证明 由定理 23.34 知 $f, Bf, B^2f, \dots, B^{n-1}f$ 构成 V^* 的基等价于

$$\bigcap_{k=0}^{n-1} \ker B^k f = \{0\}. \quad (23.43)$$

于是由

$$x \in \bigcap_{k=0}^{n-1} \ker B^k f \Leftrightarrow f(A^i x) = 0, \forall i = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

$$\Leftrightarrow A^i x \in \ker f, \forall i = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

$$\stackrel{\text{哈密顿凯莱定理, 高次可以用低次表示}}{\Leftrightarrow} A^i x \in \ker f, \forall i \in \mathbb{N}_0$$

$$\Leftrightarrow \text{span}\{x, Ax, A^2x, \dots\} \subset \ker f$$

$$\Leftrightarrow \text{包含 } x \text{ 的最小 } A\text{-不变子空间} \subset \ker f$$

知 (23.43) 成立等价于含于 $\ker f$ 的不变子空间只能是 $\{0\}$, 这就等价于 A 的任一非 $\{0\}$ 不变子空间都不是 $\ker f$ 的子空间.

定理 23.35

函数 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 线性无关的充要条件是: 存在 m 个数 $x_i, i = 1, 2, \dots, m$, 使得

$$\begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_m) & f_2(x_m) & \cdots & f_m(x_m) \end{vmatrix} \neq 0. \quad (23.44)$$

注 本题并未指出 f 定义域, 因此其定义域未必是数字.

³⁰ 因为 $a = 0 \Leftrightarrow f(a) = 0, \forall f \in X^*$.

证明 充分性: 设存在 m 个数 $x_i, i = 1, 2, \dots, m$, 使得(23.44)成立. 考虑关于 $c_1, c_2, \dots, c_m$ 的齐次线性方程组

$$\sum_{i=1}^m c_i f_i(x_j) = 0, j = 1, 2, \dots, m,$$

我们由(23.44)知其系数矩阵可逆, 因此线性方程组只有 0 解, 这就证明了 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 线性无关.

必要性: 假定 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 线性无关, 不妨设定义域有不少于 m 个不同的点, 否则 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 线性相关.

我们用归纳法, $m = 1$ 命题显然成立, 假设命题对不超过 $m - 1$ 时成立, 则考虑 m 时, 对 $f_1, f_2, \dots, f_{m-1}$ 用归纳假设找好 $x_i, i = 1, 2, \dots, m - 1$ 使得

$$\begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_{m-1}(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_{m-1}(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_{m-1}) & f_2(x_{m-1}) & \cdots & f_{m-1}(x_{m-1}) \end{vmatrix} \neq 0.$$

将

$$\begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x) & f_2(x) & \cdots & f_m(x) \end{vmatrix}$$

按最后一行展开知 $f_m(x)$ 系数不为 0. 因为 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 线性无关知

$$\begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x) & f_2(x) & \cdots & f_m(x) \end{vmatrix} \text{ 不恒等于 } 0,$$

这就证明了存在 x_m 使得(23.44)成立, 我们完成了证明.

作为应用, 来看一个丘赛真题.

例题 23.41 设 $X \subset C[0, 1]$ 的有限维子空间, 证明 X 中函数列逐点收敛蕴含一致收敛.



笔记 证明的想法是把函数列逐点收敛转化为系数的收敛, 从而一致收敛.

证明 设 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 是 X 的一组基, 由定理 23.35, 我们知道存在 m 个数 $x_i, i = 1, 2, \dots, m$, 使得(23.44)成立.

对 $f^{(k)} \in X, k = 1, 2, \dots$, 我们知道有表示

$$f^{(k)}(x) = \sum_{j=1}^m c_j^{(k)} f_j(x), \lim_{k \rightarrow \infty} f^{(k)}(x) = f(x), \forall x \in [0, 1].$$

于是由(23.44)知

$$\begin{pmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_m) & f_2(x_m) & \cdots & f_m(x_m) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1^{(k)} \\ c_2^{(k)} \\ \vdots \\ c_m^{(k)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f^{(k)}(x_1) \\ f^{(k)}(x_2) \\ \vdots \\ f^{(k)}(x_m) \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} c_1^{(k)} \\ c_2^{(k)} \\ \vdots \\ c_m^{(k)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_m) & f_2(x_m) & \cdots & f_m(x_m) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} f^{(k)}(x_1) \\ f^{(k)}(x_2) \\ \vdots \\ f^{(k)}(x_m) \end{pmatrix}.$$

因此存在 c_j 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} c_j^{(k)} = c_j, j = 1, 2, \dots, m.$$

现在就有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f^{(k)}(x) = \sum_{j=1}^m c_j f_j(x), \forall x \in [0, 1].$$

又

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [0, 1]} |f^{(k)}(x) - f(x)| &\leq \sup_{x \in [0, 1]} \sum_{j=1}^n |c_j^{(k)} - c_j| \cdot |f_j(x)| \\ &\leq \sup_{1 \leq j \leq m, x \in [0, 1]} |f_j(x)| \cdot \sum_{j=1}^n |c_j^{(k)} - c_j| \rightarrow 0, k \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

这就证明了 X 中函数列逐点收敛蕴含一致收敛.

定义 23.6

对集合 $K \subset \mathbb{R}^n$, 我们定义集合 K 的凸包为

$$\text{co}(K) = \left\{ \sum_{i=1}^m c_i x_i : m \in \mathbb{N}, x_i \in K, c_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, m, \sum_{i=1}^m c_i = 1 \right\}.$$



 **笔记** 容易证明 $\text{co}(K)$ 是包含 K 的最小凸集. 我们称 $\sum_{i=1}^m c_i x_i, c_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, m, \sum_{i=1}^m c_i = 1$ 是一个凸组合.

引理 23.9

集 $K \subset \mathbb{R}^n$ 的凸包中的元素可以用项数不超过 $n+1$ 的 K 中元素的凸组合表示出来.



证明 对 $x \in \text{co}(K)$, 设

$$x = \sum_{i=1}^{k+1} c_i x_i, k \in \mathbb{N}_0, c_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, k+1, \sum_{i=1}^{k+1} c_i = 1.$$

若 $k \leq n$, 则命题已经成立.

当 $k > n$, 构造

$$\Lambda_x : \mathbb{R}^{k+1} \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \cong \mathbb{R}^{n+1}, (t_1, t_2, \dots, t_{k+1}) \mapsto \left(\sum_{i=1}^{k+1} t_i x_i, \sum_{i=1}^{k+1} t_i \right),$$

则 Λ_x 不能是单射. 现在存在不全为 0 的 $(t_1, t_2, \dots, t_{k+1})$ 使得

$$\sum_{i=1}^{k+1} t_i x_i = 0, \sum_{i=1}^{k+1} t_i = 0.$$

于是取 $\lambda \in \mathbb{R}$, 使得 $\lambda t_i \leq c_i, 1 \leq i \leq n$ 且存在某个 $j \in \mathbb{N}$ 使得 $\lambda t_j = c_j$. 再令 $x = \sum_{i=1}^{k+1} (c_i - \lambda t_i) x_i$, 注意到此时仍然是凸组合且必有一个系数为 0. 如果此时项数还是超过 $n+1$, 则可继续操作一次. 这样依此下去, 我们证明了集 $K \subset \mathbb{R}^n$ 的凸包中的元素可以用项数不超过 $n+1$ 的 K 中元素的凸组合表示出来.

下述定理是可以直接使用的.

定理 23.36

设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, A 是 V 上线性变换, $f, f_i \in \mathbb{F}[x], i = 1, 2, \dots, s$ 满足 $f = f_1 f_2 \cdots f_s$ 并有 $f_1, f_2, \dots, f_s$ 两两互素, 则

$$\ker f(A) = \ker f_1(A) \oplus \ker f_2(A) \oplus \cdots \oplus \ker f_s(A).$$



证明 当 $s = 2$, 此时由裴蜀等式得 $p_1, p_2 \in \mathbb{F}[x]$ 使得 $p_1 f_1 + p_2 f_2 = 1$. 于是对 $\alpha \in \ker f(A)$, 我们有

$$\alpha = p_1(A) f_1(A) \alpha + p_2(A) f_2(A) \alpha = \alpha_1 + \alpha_2,$$

这里

$$f_1(A)\alpha_1 = p_2(A)f_1(A)f_2(A)\alpha = p_2(A)f(A)\alpha = 0 \Rightarrow \alpha_1 \in \ker f_1(A);$$

$$f_2(A)\alpha_2 = p_1(A)f_1(A)f_2(A)\alpha = p_1(A)f(A)\alpha = 0 \Rightarrow \alpha_2 \in \ker f_2(A).$$

因此我们的确有

$$\ker f(A) = \ker f_1(A) + \ker f_2(A).$$

现在设 $\alpha \in \ker f_1(A) \cap \ker f_2(A)$, 于是 $\alpha = p_1(A)f_1(A)\alpha + p_2(A)f_2(A)\alpha = 0$, 即

$$\ker f(A) = \ker f_1(A) \oplus \ker f_2(A).$$

对 $s > 2$, 我们考虑归纳法. 假设命题对 $s-1$ 已经成立, 设 $g(x) \triangleq f_2(x)f_3(x)\cdots f_s(x)$, 则 f_1, g 互素. 由 $s=2$ 的结论知

$$\ker f(A) = \ker f_1(A) \oplus \ker g(A).$$

对 g 用归纳假设得

$$\ker f(A) = \ker f_1(A) \oplus \ker f_2(A) \oplus \cdots \oplus \ker f_s(A).$$

接下来给一个最基本的应用.

例题 23.42 设数域 $\mathbb{F}$ 和 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. 证明: $A^2 = A$ 的充要条件是

$$r(A) + r(I - A) = n.$$

证明 必要性: 若 $A^2 = A$, 由定理 23.36, 我们知道

$$\mathbb{F}^n = \ker(A^2 - A) = \ker A \oplus \ker(I - A),$$

即

$$n = \dim \ker A + \dim \ker(I - A) = 2n - r(A) - r(I - A),$$

这就证明了

$$r(A) + r(I - A) = n.$$

充分性: 若

$$r(A) + r(I - A) = n,$$

则

$$\dim \ker(A^2 - A) = \dim \ker A + \dim \ker(I - A) = n,$$

即

$$\ker(A^2 - A) = \mathbb{F}^{n \times n} \Rightarrow A^2 = A.$$

例题 23.43 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, A 是 V 上线性变换. 设 $f, f_i \in \mathbb{F}[x], i = 1, 2, \cdots, s$ 且 $f_i, i = 1, 2, \cdots, s$ 两两互素满足 $f = f_1 f_2 \cdots f_s$, f 是 A 的零化多项式. 证明:

$$V = \operatorname{Im} \frac{f(A)}{f_1(A)} \oplus \operatorname{Im} \frac{f(A)}{f_2(A)} \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im} \frac{f(A)}{f_s(A)}.$$

证明 由定理 23.36, 我们有

$$\ker f(A) = \ker f_1(A) \oplus \ker f_2(A) \oplus \cdots \oplus \ker f_s(A).$$

设

$$\alpha = \frac{f(A)}{f_i(A)} \beta \in \text{Im} \frac{f(A)}{f_i(A)},$$

我们有

$$f_i(A) \alpha = f(A) \beta = 0 \Rightarrow \alpha \in \ker f_i(A),$$

这给出了

$$\text{Im} \frac{f(A)}{f_1(A)} + \text{Im} \frac{f(A)}{f_2(A)} + \cdots + \text{Im} \frac{f(A)}{f_s(A)}$$

是直和.

注意到 $\frac{f}{f_i}, i = 1, 2, \cdots, s$ 互素, 由裴蜀等式我们知道存在 $u_i \in \mathbb{F}[x], i = 1, 2, \cdots, s$ 使得

$$\sum_{i=1}^s u_i \frac{f}{f_i} = 1.$$

于是对 $\alpha \in V$, 我们有

$$\alpha = \sum_{i=1}^s \frac{f(A)}{f_i(A)} (u_i(A) \alpha) \in \text{Im} \frac{f(A)}{f_1(A)} \oplus \text{Im} \frac{f(A)}{f_2(A)} \oplus \cdots \oplus \text{Im} \frac{f(A)}{f_s(A)}.$$

现在我们知道

$$V = \text{Im} \frac{f(A)}{f_1(A)} \oplus \text{Im} \frac{f(A)}{f_2(A)} \oplus \cdots \oplus \text{Im} \frac{f(A)}{f_s(A)}.$$

命题 23.13

设 $\mathbb{K}$ 是一数域, $\alpha_i \in \mathbb{K}^m, i = 1, 2, \cdots, p$ 是线性无关的, $\beta_j \in \mathbb{K}^n, j = 1, 2, \cdots, q$ 线性无关的, 则

$$\{\alpha_i \beta_j^T : 1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq q\}$$

是线性无关的.

证明 设 $c_{ij} \in \mathbb{K}, i = 1, 2, \cdots, p, j = 1, 2, \cdots, q$ 使得 $\sum_{j=1}^q \sum_{i=1}^p c_{ij} \alpha_i \beta_j^T = 0$. 记 $C = (c_{ij}) \in \mathbb{K}^{p \times q}$, 然后

$$(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_p) C \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_q^T \end{pmatrix} = 0.$$

由秩不等式 21.6 的 1 得

$$\begin{aligned} r((\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_p) C) &= r((\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_p) C) + r \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_q^T \end{pmatrix} - q \\ &\leq r \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_p) C \\ \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_q^T \end{pmatrix} \leq r((\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_p) C), \end{aligned}$$

即

$$r \left((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p) C \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_q^T \end{pmatrix} \right) = r((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p) C).$$

继续类似用秩不等式 21.6 的 1 得

$$0 = r \left((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p) C \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_q^T \end{pmatrix} \right) = r((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p) C) = r(C),$$

这就证明了 $C = 0$, 从而

$$\{\alpha_i \beta_j^T : 1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq q\}$$

是线性无关的.

来看多个子空间和的维数公式:

定理 23.37 (子空间和的维数公式)

设 $W_i, i = 1, 2, \dots, n$ 是域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 的有限维子空间, 则

$$\dim \left(\sum_{j=1}^n W_j \right) = \sum_{j=1}^n \dim W_j - \sum_{j=2}^n \dim [(W_1 + W_2 + \dots + W_{j-1}) \cap W_j].$$



笔记 本结果证明就是反复用两个子空间和的维数公式.

证明 证明.

例题 23.44 结式的秩 设 $\mathbb{K}$ 是一个数域, $f, g \in \mathbb{K}[x]$ 且

$$\deg f = m, \deg g = n, n, m \geq 1.$$

令 $\text{Res}(f, g)$ 对应矩阵的秩是 r , f, g 最大公因子次数为 d , 则 $r = n + m - d$.

注 设

$$f = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_m, g = b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \dots + b_n,$$

回忆 $\text{Res}(f, g)$ 是

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_m & & & & \\ & a_0 & a_1 & \cdots & a_m & & & \\ & & \ddots & & & & & \\ & & & a_0 & a_1 & \cdots & a_m & \\ b_0 & b_1 & \cdots & b_n & & & & \\ & b_0 & b_1 & \cdots & b_n & & & \\ & & \ddots & & & & & \\ & & & b_0 & b_1 & \cdots & b_n & \end{vmatrix}.$$

证明 记 $\mathbb{K}_n[x]$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上不超过 n 次的多项式全体, 我们考虑

$$T: \mathbb{K}_{n-1}[x] \times \mathbb{K}_{m-1}[x] \rightarrow \mathbb{K}_{m+n-1}[x], (u, v) \mapsto uf + vg.$$

设

$$d(x) \triangleq (f(x), g(x)), f = \tilde{f}d, g = \tilde{g}d,$$

注意到

$$(u, v) \in \ker T \Leftrightarrow uf = -vg \Leftrightarrow u\tilde{f} = -v\tilde{g} \Leftrightarrow (u, v) = k(\tilde{g}, -\tilde{f}), k \in \mathbb{K}_{d-1}[x],$$

于是我们有

$$\dim \ker T = d \Rightarrow r = \dim \operatorname{Im} T = n + m - d.$$

考虑 $\mathbb{K}_{n-1}[x] \times \mathbb{K}_{m-1}[x]$ 中的基

$$(x^{n-1}, 0), (x^{n-2}, 0), \dots, (1, 0), (0, x^{m-1}), (0, x^{m-2}), \dots, (0, 1)$$

和 $\mathbb{K}_{m+n-1}[x]$ 中的基

$$x^{n+m-1}, x^{n+m-2}, \dots, 1.$$

我们有 T 在基下的矩阵是 $\operatorname{Res}(f, g)$ 对应矩阵的转置, 我们就证明了 $r = n + m - d$.

例题 23.45 广义 Jordan 设 $p, q \in \mathbb{R}$ 使得 $x^2 + px + q = 0$ 没有实根. 对 $s \in \mathbb{N}$, 设 $(x^2 + px + q)^s$ 对应的友矩阵为 A , 证明:

$$A \sim \begin{pmatrix} 0 & -q & & & \\ 1 & -p & & & \\ & 1 & 0 & -q & \\ & & 1 & -p & \\ & & & 1 & \ddots \\ & & & & 0 & -q \\ & & & & 1 & -p \end{pmatrix}.$$

证明 注意到

$$\begin{pmatrix} 0 & -q & & & \\ 1 & -p & & & \\ & 1 & 0 & -q & \\ & & 1 & -p & \\ & & & 1 & \ddots \\ & & & & 0 & -q \\ & & & & 1 & -p \end{pmatrix}^2 + p \begin{pmatrix} 0 & -q & & & \\ 1 & -p & & & \\ & 1 & 0 & -q & \\ & & 1 & -p & \\ & & & 1 & \ddots \\ & & & & 0 & -q \\ & & & & 1 & -p \end{pmatrix} + qI = [J_{2s}^T(0)]^2.$$

记

$$B \triangleq \begin{pmatrix} 0 & -q & & & \\ 1 & -p & & & \\ & 1 & 0 & -q & \\ & & 1 & -p & \\ & & & 1 & \ddots \\ & & & & 0 & -q \\ & & & & 1 & -p \end{pmatrix},$$

于是

$$(B^2 + pB + qI)^j \neq 0, 0 \leq j \leq s-1, (B^2 + pB + qI)^s = 0,$$

即 B 极小多项式为 $(x^2 + px + q)^s$. 现在 A, B 都是同一个多项式为极小多项式和特征多项式, 其不变因子都是

$$\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{2s-1 \text{ 个}}, (x^2 + px + q)^s,$$

因此 $A \sim B$.

 **笔记** 实际上我们还有

$$\begin{pmatrix} 0 & -q \\ 1 & -p \\ & a & 0 & -q \\ & & 1 & -p \\ & & & a & \ddots \\ & & & & 0 & -q \\ & & & & 1 & -p \end{pmatrix}^2 + p \begin{pmatrix} 0 & -q \\ 1 & -p \\ & a & 0 & -q \\ & & 1 & -p \\ & & & a & \ddots \\ & & & & 0 & -q \\ & & & & 1 & -p \end{pmatrix} + qI = a [J_{2s}^T(0)]^2.$$

所以当一切 $a \neq 0$, 都有

$$A \sim \begin{pmatrix} 0 & -q \\ 1 & -p \\ & a & 0 & -q \\ & & 1 & -p \\ & & & a & \ddots \\ & & & & 0 & -q \\ & & & & 1 & -p \end{pmatrix}.$$

但是 $a = 0$, 我们有

$$A \approx \begin{pmatrix} 0 & -q \\ 1 & -p \\ & a & 0 & -q \\ & & 1 & -p \\ & & & a & \ddots \\ & & & & 0 & -q \\ & & & & 1 & -p \end{pmatrix}.$$

命题 23.14

设 V 是数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, $\varphi: V \rightarrow V$ 是 $\mathbb{C}$ 上的线性变换, 行列式为 $\det_{\mathbb{C}} \varphi$.

我们可以把 V 视为 $\mathbb{R}$ 上的 $2n$ 维线性空间, $\varphi: V \rightarrow V$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性变换, 行列式为 $\det_{\mathbb{R}} \varphi$.

证明:

$$\det_{\mathbb{R}} \varphi = \left| \det_{\mathbb{C}} \varphi \right|^2.$$

证明 设

$$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$$

是 V 作为复线性空间的基, 则

$$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n, i\eta_1, i\eta_2, \dots, i\eta_n$$

是 V 作为实线性空间的基. 于是设复空间表示矩阵

$$\varphi(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)(A + iB), A, B \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

我们有

$$\begin{aligned}\varphi(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n, i\eta_1, i\eta_2, \dots, i\eta_n) &= (\varphi(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n), i\varphi(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)) \\ &= ((\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)(A + iB), (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)(iA - B)) \\ &= (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n, i\eta_1, i\eta_2, \dots, i\eta_n) \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix},\end{aligned}$$

即实空间表示矩阵为 $\begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix}$.

现在初等变换得

$$\begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A + iB & -B + iA \\ B & A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A + iB & 0 \\ B & A - iB \end{pmatrix},$$

显然算初等矩阵知这里的初等变换不改变矩阵行列式. 现在我们有

$$\det_{\mathbb{R}} \varphi = \det(A + iB) \det(A - iB) = |\det(A + iB)|^2 = \left| \det_{\mathbb{C}} \varphi \right|^2.$$

23.2 分析思想

定理 23.38 (多项式的根是多项式系数的连续函数)

设复系数多项式 $f(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$, 假定 $z_1, z_2, \dots, z_t$ 分别是 $f(z)$ 的 $s_1, s_2, \dots, s_t$ 重根.

那么对任意充分小的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\eta > 0$, 只要 $|a_k - b_k| < \eta$, 那么多项式 $g(z) = \sum_{k=0}^n b_k z^k$ 的根恰好分布在 $\bigcup_{j=1}^t \{z : |z - z_j| < \varepsilon\}$ 内, 且对 $j = 1, 2, \dots, t$, g 在 $\{z : |z - z_j| < \varepsilon\}$ 内恰有 s_j 个根^a.

^a计重数.



笔记 本结果如果基础知识不足可以直接使用, 本定理是多项式根是多项式系数连续函数的准确叙述. 因为多项式系数到特征值不是一个单值函数, 所以连续性要准确叙述.

证明 * 给定多项式 $f(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$, 设全部根分布在 $|z| < r, r > 0$. 现在对任何 $\varepsilon > 0, j = 1, 2, \dots, t$, 取 z_j 的充分小的且闭包含于 $|z| < r$ 的邻域 c_j 即

$$c_j = \{z : |z - z_j| < \varepsilon\}$$

再取

$$0 < \delta < \inf_{\bigcup_{j=1}^t \partial c_j \cup \{z : |z| = r\}} |f(z)|,$$

那么对所有 $g(z) = \sum_{k=0}^n b_k z^k$, 只要

$$\max_{0 \leq k \leq n} |a_k - b_k| \leq \frac{\delta}{(n+1) \sum_{j=0}^n r^j},$$

就有

$$|f(z) - g(z)| \leq \sum_{k=0}^n |a_k - b_k| r^k \leq \delta < |f(z)|, \forall |z| = r.$$

因此由儒歇定理, $f(z), g(z)$ 在 $|z| < r$ 零点完全相同, 并且由最大模定理, 有

$$|f(z) - g(z)| \leq \delta, \forall |z| \leq r.$$

于是在每个 c_j 上再用一次儒歇定理知对 $j = 1, 2, \dots, t, f(z), g(z)$ 在 c_j 内根完全相同. 因此我们证明了 g 的根恰好分布在 $\bigcup_{j=1}^t \{z: |z - z_j| < \varepsilon\}$ 内, 且对 $j = 1, 2, \dots, t, g$ 在 $\{z: |z - z_j| < \varepsilon\}$ 内恰有 s_j 个根.

以下两个结果可以直接使用.

定理 23.39 (多元多项式的重要性质)

1. 设 $\mathbb{K}$ 是实数域或者复数域, f 是一个 $\mathbb{K}^n$ 上的多项式且满足 f 在一个开集上恒为 0, 则 f 是 0 多项式.
2. 设 $\mathbb{K}$ 是一个数域, f 是一个 $\mathbb{K}^n$ 上的函数且满足对每一个分量都是多项式, 则 f 是 $\mathbb{K}^n$ 上的一个多项式.



注证明的想法来自标准的现代数学教科书.

证明

1. 设 f 在连通开集 U 上为 0. 任意取定 $\mathbf{a} \in U, \mathbf{b} \in \mathbb{K}^n, g(\lambda) = f(\mathbf{a} + \lambda \mathbf{b})$ 在开集 $\{\lambda \in \mathbb{C}: \mathbf{a} + \lambda \mathbf{b} \in U\}$ 上为 0. 因为 $f(\mathbf{a} + \lambda \mathbf{b})$ 是关于 λ 的一元多项式, 所以 $f(\mathbf{a} + \lambda \mathbf{b})$ 是关于 λ 的 0 多项式. 特别的取 $\mathbf{b} = \mathbf{e}_j, j = 1, 2, \dots, n$, 我们知道 $\frac{\partial f}{\partial x_j} = 0, j = 1, 2, \dots, n$, 于是 f 为常数, 从而 f 恒为 0.
2. 不妨假定 $\mathbb{K}$ 是复数域. 命题对 $n = 1$ 显然成立, 假设命题对 n 成立, 当 $n + 1$ 时, 考虑

$$A_m \triangleq \{\mu \in \mathbb{K}: f(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n, \mu) \text{ 是关于 } \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \text{ 的不超过 } m \text{ 次多项式}\}, m \in \mathbb{N}_0.$$

于是 $\mathbb{K} = \bigcup_{m=0}^{\infty} A_m$ 且 A_m 递增. 考虑两边集的势我们知道必然有某个 A_{m_0} 是无穷集.

现在取 $m_0 + 1$ 个不同的点 $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{m_0} \in \mathbb{K}$. 由拉格朗日插值公式, 对每个 $k = 0, 1, 2, \dots, m_0$, 都存在唯一的不超过 m_0 次的多项式³¹ L_k 使得

$$L_k(\xi_j) = \delta_{kj}, \forall j = 0, 1, 2, \dots, m_0. \quad (23.45)$$

现在我们定义

$$Q(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n, \mu) = \sum_{0 \leq k_1, k_2, \dots, k_n \leq m_0} L_{k_1}(\lambda_1) \cdots L_{k_n}(\lambda_n) f(\xi_{k_1}, \dots, \xi_{k_n}, \mu).$$

然后可以看到 Q 是一个多项式.

接下来断言 $Q = f$. (23.45) 表明

$$Q(\xi_{j_1}, \dots, \xi_{j_n}, \mu) = f(\xi_{j_1}, \dots, \xi_{j_n}, \mu), \forall \mu \in \mathbb{K}, 0 \leq j_1, j_2, \dots, j_n \leq m_0. \quad (23.46)$$

如果固定 $\mu \in A_{m_0}$, 那么注意到 f, Q 都是关于 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 中任何一个不超过 m_0 次多项式. 然后由 (23.46) 和 m_0 次多项式被 $m_0 + 1$ 个点的值唯一确定知道

$$Q(\lambda_1, \xi_{j_2}, \dots, \xi_{j_n}, \mu) = f(\lambda_1, \xi_{j_2}, \dots, \xi_{j_n}, \mu), \forall 0 \leq j_2, \dots, j_n \leq m_0, \lambda_1 \in \mathbb{K}.$$

进一步确定

$$Q(\lambda_1, \lambda_2, \xi_{j_3}, \dots, \xi_{j_n}, \mu) = f(\lambda_1, \lambda_2, \xi_{j_3}, \dots, \xi_{j_n}, \mu), \forall 0 \leq j_3, \dots, j_n \leq m_0, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}.$$

依次下去我们得到

$$Q(\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu) = f(\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu), \forall \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, \mu \in A_{m_0}.$$

现在 A_{m_0} 是无限集, Q, f 都是关于 μ 的多项式, 于是我们有 $Q = f$, 这就完成了证明.

例题 23.46

1. 设 $A = (a_j^{\lambda_k}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 这里 $a_j, \lambda_k \in (0, +\infty)$ 且都是严格递增的. 证明 $\det A > 0$.

³¹即拉格朗日插值多项式中 $f(\xi_j)$ 系数的那个多项式.

2. 给定一列实数 $1 \leq \alpha_1 < \alpha_2 < \cdots < \alpha_n, 1 \leq \beta_1 < \beta_2 < \cdots < \beta_n$, 证明

$$\begin{vmatrix} \alpha_1^{\beta_1} + 1 & \alpha_1^{\beta_2} + 1 & \cdots & \alpha_1^{\beta_n} + 1 \\ \alpha_2^{\beta_1} + 1 & \alpha_2^{\beta_2} + 1 & \cdots & \alpha_2^{\beta_n} + 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n^{\beta_1} + 1 & \alpha_n^{\beta_2} + 1 & \cdots & \alpha_n^{\beta_n} + 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \alpha_1^{\beta_1} - 1 & \alpha_1^{\beta_2} - 1 & \cdots & \alpha_1^{\beta_n} - 1 \\ \alpha_2^{\beta_1} - 1 & \alpha_2^{\beta_2} - 1 & \cdots & \alpha_2^{\beta_n} - 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n^{\beta_1} - 1 & \alpha_n^{\beta_2} - 1 & \cdots & \alpha_n^{\beta_n} - 1 \end{vmatrix} > 0.$$

证明

1. 若 $\det A = 0$, 那么线性方程组

$$\sum_{k=1}^n c_k a_j^{\lambda_k} = 0, j = 1, 2, \cdots, n \text{ 有非0解 } (c_1^0, c_2^0, \cdots, c_n^0).$$

现在考虑 $f(x) \triangleq \sum_{k=1}^n c_k x^{\lambda_k}$ 有 n 个不同的正零点. 故

$$f_1(x) = x^{-\lambda_1} f(x) = c_1 + \sum_{k=2}^n c_k x^{\lambda_k - \lambda_1}$$

也有 n 个不同的正零点. 因此 $f_1'(x)$ 有 $n-1$ 个不同的正零点且只有 $n-1$ 项. 然后考虑 $x^{\lambda_1 - \lambda_2} f_1'(x)$ 继续罗尔, $(x^{\lambda_1 - \lambda_2} f_1'(x))'$ 有 $n-2$ 个不同的正零点且只有 $n-2$ 项. 依次下去我们得到某个 $c x^\lambda$ 有一个正零点, 这是矛盾! 因此 A 可逆.

现在我们把 $\det A$ 视为 $\{(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n : 0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_n\}$ 上的连续函数. 注意到 $\det A$ 取不到 0, 故要么 $\det A > 0$ 恒成立要么 $\det A < 0$ 恒成立. 又考虑 $A = (a_j^k)$, 我们有

$$\det A = a_1 a_2 \cdots a_n \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i) > 0,$$

这就证明了 $\det A > 0$.

2. 运用行列式的多重线性性质, 我们有

$$\begin{vmatrix} \alpha_1^{\beta_1} + 1 & \alpha_1^{\beta_2} + 1 & \cdots & \alpha_1^{\beta_n} + 1 \\ \alpha_2^{\beta_1} + 1 & \alpha_2^{\beta_2} + 1 & \cdots & \alpha_2^{\beta_n} + 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n^{\beta_1} + 1 & \alpha_n^{\beta_2} + 1 & \cdots & \alpha_n^{\beta_n} + 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha_1^{\beta_1} & \alpha_1^{\beta_2} & \cdots & \alpha_1^{\beta_n} \\ \alpha_2^{\beta_1} & \alpha_2^{\beta_2} & \cdots & \alpha_2^{\beta_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n^{\beta_1} & \alpha_n^{\beta_2} & \cdots & \alpha_n^{\beta_n} \end{vmatrix} + \underbrace{\sum_{j=1}^n \begin{vmatrix} \alpha_1^{\beta_1} & \cdots & 1 & \cdots & \alpha_1^{\beta_n} \\ \alpha_2^{\beta_1} & \cdots & 1 & \cdots & \alpha_2^{\beta_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n^{\beta_1} & \cdots & 1 & \cdots & \alpha_n^{\beta_n} \end{vmatrix}}_{\text{第 } j \text{ 列}}.$$

$$\begin{vmatrix} \alpha_1^{\beta_1} - 1 & \alpha_1^{\beta_2} - 1 & \cdots & \alpha_1^{\beta_n} - 1 \\ \alpha_2^{\beta_1} - 1 & \alpha_2^{\beta_2} - 1 & \cdots & \alpha_2^{\beta_n} - 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n^{\beta_1} - 1 & \alpha_n^{\beta_2} - 1 & \cdots & \alpha_n^{\beta_n} - 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha_1^{\beta_1} & \alpha_1^{\beta_2} & \cdots & \alpha_1^{\beta_n} \\ \alpha_2^{\beta_1} & \alpha_2^{\beta_2} & \cdots & \alpha_2^{\beta_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n^{\beta_1} & \alpha_n^{\beta_2} & \cdots & \alpha_n^{\beta_n} \end{vmatrix} + \underbrace{\sum_{j=1}^n \begin{vmatrix} \alpha_1^{\beta_1} & \cdots & -1 & \cdots & \alpha_1^{\beta_n} \\ \alpha_2^{\beta_1} & \cdots & -1 & \cdots & \alpha_2^{\beta_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n^{\beta_1} & \cdots & -1 & \cdots & \alpha_n^{\beta_n} \end{vmatrix}}_{\text{第 } j \text{ 列}}.$$

再注意到由 Vandermonde 行列式, 我们有

$$\begin{vmatrix} \alpha_1^1 & \alpha_1^2 & \cdots & \alpha_1^n \\ \alpha_2^1 & \alpha_2^2 & \cdots & \alpha_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n^1 & \alpha_n^2 & \cdots & \alpha_n^n \end{vmatrix} = \prod_{j=1}^n \alpha_j \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_j - \alpha_i) > 0.$$

另外一方面考虑定义在 $x_n > x_{n-1} > \cdots > x_1 \geq 1$ 上的连续函数

$$f(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) = \begin{vmatrix} \alpha_1^{\beta_1} & \alpha_1^{\beta_2} & \cdots & \alpha_1^{\beta_n} \\ \alpha_2^{\beta_1} & \alpha_2^{\beta_2} & \cdots & \alpha_2^{\beta_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n^{\beta_1} & \alpha_n^{\beta_2} & \cdots & \alpha_n^{\beta_n} \end{vmatrix}.$$

若对某个 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 有 $f(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = 0$, 则由线性方程组解的定理知存在不全为 0 的一组实数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 使得 $g(\lambda) = \sum_{i=1}^n c_i \lambda^{\beta_i}$ 有 n 个互不相同的正实根 $\alpha_j, 1 \leq j \leq n$. 则 $\lambda^{-\beta_1} g(\lambda) = c_1 + \sum_{i=2}^n c_i \lambda^{\beta_i - \beta_1}$ 也有 n 个互不相同的正实根. 由罗尔中值定理知 $[\lambda^{-\beta_1} g(\lambda)]'$ 至少有 $n-1$ 个互不相同正实根. 进一步考虑 $\lambda^{1+\beta_1-\beta_2} [\lambda^{-\beta_1} g(\lambda)]' = c_2 (\beta_2 - \beta_1) + \sum_{i=3}^n c_i (\beta_i - \beta_1) \lambda^{\beta_i - \beta_1 - 1}$ 也有 $n-1$ 个互不相同的正实根, 继续求导并用罗尔中值定理, 我们发现幂和的项继续减少一项且至少的不同正零点少 1. 依次下去知某个 $k\lambda^\gamma$ 必有一个正实根, 矛盾! 于是我们证明了 $f(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \neq 0$, 由连续函数的介值定理我们知道只能有 $f(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) > 0$. 于是

$$\begin{vmatrix} \alpha_1^{\beta_1} + 1 & \alpha_1^{\beta_2} + 1 & \cdots & \alpha_1^{\beta_n} + 1 \\ \alpha_2^{\beta_1} + 1 & \alpha_2^{\beta_2} + 1 & \cdots & \alpha_2^{\beta_n} + 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n^{\beta_1} + 1 & \alpha_n^{\beta_2} + 1 & \cdots & \alpha_n^{\beta_n} + 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \alpha_1^{\beta_1} - 1 & \alpha_1^{\beta_2} - 1 & \cdots & \alpha_1^{\beta_n} - 1 \\ \alpha_2^{\beta_1} - 1 & \alpha_2^{\beta_2} - 1 & \cdots & \alpha_2^{\beta_n} - 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n^{\beta_1} - 1 & \alpha_n^{\beta_2} - 1 & \cdots & \alpha_n^{\beta_n} - 1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} \alpha_1^{\beta_1} & \alpha_1^{\beta_2} & \cdots & \alpha_1^{\beta_n} \\ \alpha_2^{\beta_1} & \alpha_2^{\beta_2} & \cdots & \alpha_2^{\beta_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n^{\beta_1} & \alpha_n^{\beta_2} & \cdots & \alpha_n^{\beta_n} \end{vmatrix} > 0.$$

例题 23.47 设 $A, B, A^m - B^m$ 是 n 阶实对称正定矩阵且 $m \in \mathbb{N}$, 证明对任何 $1 \leq k \leq m, k \in \mathbb{N}$, $A^k - B^k$ 是 n 阶实对称正定矩阵.

 **笔记** 证明的想法是寻求一种积分表示, 技术性颇高.

证明 我们先证明设 $A, B, A - B$ 是 n 阶实对称正定矩阵, 则 $B^{-1} - A^{-1}$ 也是 n 阶实对称正定矩阵, 事实上注意到

$$B^{-1} - A^{-1} \cong E_n - B^{\frac{1}{2}} A^{-1} B^{\frac{1}{2}} \sim E_n - BA^{-1}.$$

设 n 阶实可逆矩阵 C 使得 $A = C^T C$, 则

$$E_n - BA^{-1} = (A - B) C^{-1} C^{-T} \sim C^{-T} (A - B) C^{-1} \cong A - B.$$

因此 $B^{-1} - A^{-1}$ 正定.

作为推论, 我们有 $A^m - B^m$ 正定, 因此 $B^{-m} - A^{-m}$ 正定, 从而对任何 $x > 0$ 都有 $E_n + xB^{-m} - (E_n + xA^{-m})$ 正定, 进一步 $(E_n + xA^{-m})^{-1} - (E_n + xB^{-m})^{-1}$ 正定.

注意到

$$\int_0^\infty \frac{1}{x^b (1+ax)} dx = \frac{\pi a^{b-1}}{\sin(b\pi)}, b \in (0, 1), a \in (0, +\infty).$$

当 $A = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$, 我们有

$$\begin{aligned} & \frac{\sin((1 - \frac{k}{m})\pi)}{\pi} \int_0^\infty \frac{(E_n + xA^{-m})^{-1}}{x^{1-\frac{k}{m}}} dx \\ &= \frac{\sin((1 - \frac{k}{m})\pi)}{\pi} \int_0^\infty \frac{\text{diag}\left\{\frac{1}{1+x\lambda_1^{-m}}, \frac{1}{1+x\lambda_2^{-m}}, \dots, \frac{1}{1+x\lambda_n^{-m}}\right\}}{x^{1-\frac{k}{m}}} dx \\ &= \frac{\sin((1 - \frac{k}{m})\pi)}{\pi} \text{diag}\left\{\int_0^\infty \frac{1}{x^{1-\frac{k}{m}} (1+x\lambda_1^{-m})} dx, \dots, \int_0^\infty \frac{1}{x^{1-\frac{k}{m}} (1+x\lambda_n^{-m})} dx\right\} \\ &= \text{diag}\{\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k\} = A^k. \end{aligned}$$

对一般情况, 设正交矩阵 T 使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵, 则

$$\begin{aligned} (T^{-1}AT)^k &= \frac{\sin((1 - \frac{k}{m})\pi)}{\pi} \int_0^\infty \frac{(E_n + x(T^{-1}AT)^{-m})^{-1}}{x^{1-\frac{k}{m}}} dx \\ &= \frac{\sin((1 - \frac{k}{m})\pi)}{\pi} \int_0^\infty \frac{T^{-1}(E_n + xA^{-m})^{-1}T}{x^{1-\frac{k}{m}}} dx \\ &= T^{-1} \left(\frac{\sin((1 - \frac{k}{m})\pi)}{\pi} \int_0^\infty \frac{(E_n + xA^{-m})^{-1}}{x^{1-\frac{k}{m}}} dx \right) T, \end{aligned}$$

因此

$$A^k = \frac{\sin\left(\left(1 - \frac{k}{m}\right)\pi\right)}{\pi} \int_0^\infty \frac{(E_n + xA^{-m})^{-1}}{x^{1-\frac{k}{m}}} dx.$$

现在对任何 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 我们都有

$$\begin{aligned} & \alpha^T (A^k - B^k) \alpha \\ &= \frac{\sin\left(\left(1 - \frac{k}{m}\right)\pi\right)}{\pi} \int_0^\infty \frac{\alpha^T \left[(E_n + xA^{-m})^{-1} - (E_n + xB^{-m})^{-1} \right] \alpha}{x^{1-\frac{k}{m}}} dx \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

且等号成立条件显然是被积矩阵函数恒为 0, 即只能有 $\alpha = 0$, 因此我们证明了 $A^k - B^k$ 是 n 阶实对称正定矩阵.

定理 23.40 (圆盘定理)

设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 且

$$R_i(A) = \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq i} |a_{ij}|, 1 \leq i \leq n.$$

则

$$G(A) = \bigcup_{i=1}^n \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq R_i(A)\}$$

包含 A 的所有特征值.

此外若这 n 个圆盘中有 k 个并形成连通区域, 它与剩下 $n - k$ 个圆盘都不相交, 则这个区域恰好有 k 个特征值 (计重数).



注 $\{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq R_i(A)\}$ 叫做盖尔圆盘.



笔记 本结果可直接使用. 只需掌握前半部分叙述的证明. 值得注意的是, 圆盘定理和主对角占优 21.8 是等价的. 当然, 对称的, 有列和的版本, 读者自行叙述.

证明 先来看第一部分论述. 设 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$, 即

$$\begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j}x_j \\ \sum_{j=1}^n a_{2j}x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{nj}x_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix} \Rightarrow (\lambda - a_{ii})x_i = \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq i} a_{ij}x_j.$$

于是取某个 $x_i, i = 1, 2, \dots, n$ 使得

$$|x_i| = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j| > 0.$$

现在就有估计

$$|(\lambda - a_{ii})x_i| = \left| \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq i} a_{ij}x_j \right| \leq \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq i} |a_{ij}x_j| \Rightarrow |\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq i} |a_{ij}|,$$

这就证明了第一部分的论述.

* 来看第二部分的论述³². 考虑

$$A = D + B, D \text{ 是 } A \text{ 的对角线}, A_\epsilon = D + \epsilon B, \epsilon \in [0, 1].$$

注意到

$$R_i(A_\epsilon) = \epsilon \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq i} |a_{ij}|,$$

³²这部分不够严格, 但属于教科书证明.

我们有

$$\{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq R_i(A_\epsilon)\} \subset \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq R_i(A)\}.$$

因此

$$G(A_\epsilon) \subset G(A), \forall \epsilon \in [0, 1].$$

现在不妨设前 k 个圆盘构成一个连通分支, 我们只需要证明这 k 个连通分支的并至少含有 A 的 k 个特征值. 记这

个连通分支为 G . 设 $A_0 = D = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}$, 且 G 包含 $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{kk}$.

现在从每个 $a_{ii}, i = 1, 2, \dots, k$ 出发, 特征值连续变化到 $A_1 = A$ 的特征值. 则终点 k 个特征值仍然落在这个连通分支内³³. 因此这个连通分支至少有 k 个特征值.

作为圆盘定理的应用, 我们来看竞赛真题.

例题 23.48 设 A 是实方阵且 $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn} = a > 0$. 若还有

$$\sum_{j=1}^n |a_{ij}| + \sum_{j=1}^n |a_{ji}| < 4a,$$

求 $f = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 的规范型.

证明 注意把 f 写成对称矩阵的二次型 $f = \mathbf{x}^T \frac{A+A^T}{2} \mathbf{x}$. 由圆盘定理 23.40, $\frac{A+A^T}{2}$ 的特征值 z 满足

$$|z - a| = \left| z - \frac{a_{ii} + a_{ii}}{2} \right| \leq \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq i} \left| \frac{a_{ij} + a_{ji}}{2} \right| \leq \frac{1}{2} \left[\sum_{j=1}^n |a_{ij}| + \sum_{j=1}^n |a_{ji}| - 2|a_{ii}| \right] < a,$$

于是 $z > 0$, 故 f 正定. 因此 f 的规范型为 $y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2$.

定理 23.41 (可对角化矩阵稠密)

设复矩阵

$$A(s) = \begin{pmatrix} a_{11} + s & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} + s^2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} + s^n \end{pmatrix},$$

则存在正数 δ , 使得对任何 $0 < |s| < \delta$, $A(s)$ 均可以对角化.



笔记 对于矩阵元解析的函数, 要么恒有重特征值, 要么有重特征值的点是孤立的.

证明 我们只需证明存在正数 δ , 使得对任何 $0 < |s| < \delta$, $A(s)$ 均有 n 个不同的特征值, 事实上相当于 $A(s)$ 特征多项式无重根, 即 $A(s)$ 特征多项式和其导数的结式在 $0 < |s| < \delta$ 不为 0.

注意到结式是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数, 那么由零点孤立性, 我们只需证明³⁴ 结式不恒为 0 即可, 这等价于存在 $s \in \mathbb{C}$, 使得 $A(s)$ 有 n 个不同的特征值, 考虑 n 个盖尔圆盘

$$A_i = \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii} - s^i| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right\},$$

当 s 充分大, A_i 两两不交, 因此由盖尔圆盘定理 23.40 知 $A(s)$ 有 n 个不同特征值, 我们完成了证明.

例题 23.49 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 证明, 存在 $\alpha > 0$, 使得对 $0 < |\lambda| < \alpha$, $A + \lambda B$ 常秩.

证明 考虑 $A + \lambda B$ 所有 $k = 1, 2, \dots, n$ 阶子式, 他们都是整函数, 考虑阶数最高的不恒为 0 的子式, 那么由解析

³³ 否则连续变化中会有一点落在 $G(A)$ 外.

³⁴ 如果满足题目条件的 δ 不存在, 那么存在 $z_n \rightarrow 0$ 使得 $A(z_n)$ 的特征多项式和其导数的结式在 z_n 上为 0, 解析函数零点孤立性表明这个结式会恒为 0.

函数零点孤立性, 存在 $\alpha > 0$, 使得对 $0 < |\lambda| < \alpha$, $A + \lambda B$ 的这个子式不为 0, 因此在 $0 < |\lambda| < \alpha$, $A + \lambda B$ 常秩.

如果 $A + \lambda B$ 所有子式都恒 0, 那么考虑 1 阶子式, 就有 $A = B = 0$, 此时 $A + \lambda B$ 常秩.

我们完成了证明.

例题 23.50 设 $T: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$ 是线性映射, 并满足 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 可逆当且仅当 $T(A)$ 可逆. 证明存在 $c \in \mathbb{C}$ 使得

$$\det T(A) = c \det A, \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

证明 注意到

$$\det(\lambda E - A), \det(T(\lambda E - A)) = \det(\lambda T(E) - T(A)).$$

同时为 0 或者同时不为 0. 注意两个式子都是关于 λ 的不超过 n 次的多项式, 因此两者有相同的复根³⁵.

若 A 有 n 个不同特征值, 则 $\frac{\det(\lambda T(E) - T(A))}{\det(\lambda E - A)}$ 是常数. 又

$$\frac{\det(\lambda T(E) - T(A))}{\det(\lambda E - A)} = \frac{\det(\lambda E - T(A)T^{-1}(E))}{\det(\lambda E - A)} \det T(E), \frac{\det(\lambda E - T(A)T^{-1}(E))}{\det(\lambda E - A)}$$

于是我们有

$$\frac{\det(\lambda T(E) - T(A))}{\det(\lambda E - A)} \equiv \det T(E),$$

即

$$\det T(A) = \det T(E) \cdot \det A.$$

由可对角化矩阵的稠密性^{23.41}的证明, 我们知道对一般的矩阵 A , 考虑 $A(s), 0 < |s| < \delta, A(0) = A$, 则 $A(s)$ 有 n 个不同特征值. 于是由刚才讨论的情况我们知道

$$\det T(A(s)) = \det T(E) \cdot \det A(s).$$

让 $s \rightarrow 0^+$ 即得

$$\det T(A) = c \det A, \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

来看一个当年让人闻风色变的四川大学高等代数考研压轴题.

例题 23.51 n 维欧氏空间 V 中 s 个向量 $\alpha_i, i = 1, 2, \dots, s$ 满足

$$\sum_{i=1}^s c_i \alpha_i = 0, c_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, s \Rightarrow c_1 = c_2 = \dots = c_s = 0. \quad (23.47)$$

证明: 存在 $\alpha \in V$, 使得 $(\alpha, \alpha_i) > 0, i = 1, 2, \dots, s$.

 **笔记** 本题颇有背景, 有许多观点都可以用来解决问题, 我们给一个纯高代的证明.

证明 考虑 $f(t_1, t_2, \dots, t_s) = \|t_1 \alpha_1 + t_2 \alpha_2 + \dots + t_s \alpha_s\|_{\mathbb{R}^n}^2$ 是紧集

$$K = \left\{ (t_1, t_2, \dots, t_s) \in \mathbb{R}^s : \sum_{i=1}^s t_i = 1, t_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, s \right\}$$

上的连续函数, 故存在 $(t_1^0, t_2^0, \dots, t_s^0) \in \mathbb{R}^s$ 使得 f 在 $(t_1^0, t_2^0, \dots, t_s^0) \in \mathbb{R}^s$ 上达到 f 在 K 上的最小值. 因为条件^{23.47}, 我们知道 f 在 K 上的最小值为正数. 下证 $\alpha = \sum_{i=1}^s t_i^0 \alpha_i \neq 0$ 为所求.

事实上, 对 $i = 1, 2, \dots, n$, 我们有³⁶

$$\|(1-t)\alpha + t\alpha_i\|^2 \geq \|\alpha\|^2, \forall t \in [0, 1].$$

展开计算就有

$$(t^2 - 2t)(\alpha, \alpha) + 2t(1-t)(\alpha, \alpha_i) + t^2(\alpha_i, \alpha_i) \geq 0, \forall t \in [0, 1],$$

³⁵ 不计重数.

³⁶ 动机来源于变分法, 之前我们在^{16.47}遇到过类似的思路.

即

$$(t-2)(\alpha, \alpha) + 2(1-t)(\alpha, \alpha_i) + t(\alpha_i, \alpha_i) \geq 0, \forall t \in [0, 1].$$

让 $t \rightarrow 0^+$ 就有

$$(\alpha, \alpha_i) \geq (\alpha, \alpha) > 0,$$

这就证明了 $(\alpha, \alpha_i) > 0, i = 1, 2, \dots, s$.

来看一个 artin 代数上的题, 我们借助了泛函分析的凸集分离定理, 其想法是泛函延拓定理的几何形式³⁷.

例题 23.52* 设 $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ 是 n 维欧式空间的一个子集, 证明下述三个结论等价:

1. S 不包含在 V 的半空间之中;
2. V 中每一个向量都可以表示为 S 中所有向量的正线性组合;
3. S 张成 V 且 0 可以表示为 S 中所有向量的正线性组合.

注 所谓 V 的半空间指的是可以写成形如

$$\{v \in V : (v, w) \geq 0\}, w \neq 0.$$

所谓 V 的超平面指的是可以写成形如

$$\{v \in V : (v, w) = 0\}, w \neq 0.$$

证明 先来看 1 推 2: 首先 $S^\perp = \{0\}$, 否则 S 落在某个超平面上, 自然在半空间之中. 现在 S 张成了 V .

若 0 不能表示为 S 中所有向量的正线性组合, 则考虑开凸集

$$C \triangleq \left\{ \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i : \lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, k \right\}.$$

我们注意到 $0 \notin C$, 则由凸集分离定义知存在 V 上非 0 线性函数 f 使得

$$f\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i v_i\right) \geq f(0) = 0, \forall \lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, k.$$

里斯表示定理表明存在 $w \neq 0$ 使得

$$f(v) = (v, w), v \in V.$$

现在

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i (v_i, w) \geq 0, \forall \lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, k,$$

显然这等价于

$$(v_i, w) \geq 0, i = 1, 2, \dots, k.$$

于是 S 包含在

$$\{v \in V : (v, w) \geq 0\},$$

这就是一个矛盾!

因此 0 表示为 S 中所有向量的正线性组合. 设

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i v_i = 0, \lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, k.$$

对 V 中向量

$$\alpha = \sum_{i=1}^k c_i v_i, c_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, k,$$

³⁷ 见张恭庆泛函分析上册 114 页定理 2.4.14.

取足够大的 $T > 0$, 我们有

$$\alpha = \sum_{i=1}^k (c_i + T\lambda_i) v_i$$

是 S 中所有向量的正线性组合, 这就得证.

2 推 3: 平凡.

3 推 1: 1 推 2 的证明我们可以看到如果 S 张成 V 且 $\mathbf{0}$ 可以表示为 S 中所有向量的正线性组合, 则 V 中每一个向量都可以表示为 S 中所有向量的正线性组合. 假设 S 包含在 V 的半空间

$$\{v : (v, w) \geq 0\}, w \neq 0.$$

我们对任何

$$v = \sum_{i=1}^k c_i v_i \in V, c_i > 0, i = 1, 2, \dots, k,$$

都有

$$(v, w) = \sum_{i=1}^k c_i (v_i, w) \geq 0.$$

因此

$$V = \{v : (v, w) \geq 0\},$$

这显然不可能!, 因此我们证明了 S 不包含在 V 的半空间之中.

23.3 非负矩阵理论 *

在非负矩阵这一节, 我们用 $|A|$ 表示 A 所有元素绝对值之和而不是行列式. 记

$$\mathbb{R}_n^+ = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n\}.$$

回忆置换矩阵的定义为: 初等矩阵交换行或者列得到的矩阵. 置换矩阵 P 有性质 $PP^T = I$.

定义 23.7

设 $n \geq 2, A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足存在 $1 \leq m \leq n-1$ 和置换矩阵 P 使得

$$P^T A P = \begin{pmatrix} A_m & 0 \\ C & B \end{pmatrix}, A_m \in \mathbb{C}^{m \times m},$$

则我们称 A 是可约的.



注 换句话说, 一个复矩阵 A 被称为可约的, 如果同时交换行列式可以使得 A 变成 $\begin{pmatrix} A_m & 0 \\ C & B \end{pmatrix}, A_m \in \mathbb{C}^{m \times m}$. 显然, A 可约的充要条件是 A 恰好有一个行数列数都不相同且行数 + 列数为 n 的子矩阵为 0.

定义 23.8

设 $n \geq 2, A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足所有元素非负, 则我们称 A 为非负矩阵, 记作 $A \geq 0$. 若 A 的元素都为正, 则记 $A > 0$.



引理 23.10

设 $n \geq 2, A \geq 0$ 且不可约, $y \in \mathbb{R}_n^+$, 则有

1. $(I + A)y$ 的 0 分量个数会减少或者不变;
2. y 有 0 分量可推出 $(I + A)y$ 的 0 分量个数会严格减少.



证明

1. 用对 $i = 1, 2, \dots, n$, 我们有

$$0 = ((I + A)y)_i = y_i + (Ay)_i \Leftrightarrow y_i = 0, (Ay)_i = 0.$$

这就证明了 1.

2. $(I + A)y$ 的 0 分量个数不变等价于 $y_i = 0$ 必有 $(Ay)_i = 0$. 取置换矩阵 P 使得

$$x = Py = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, x_j \neq 0, j = 1, 2, \dots, k.$$

故 $(I + A)y$ 的 0 分量个数不变等价于 $Py_i = 0$ 则必有 $(PAy)_i = 0$, 这也等价于 $x_i = 0$ 则必有 $(PAP^T x)_i = 0$.

若 $(I + A)y$ 的 0 分量个数不变, 则 $(PAP^T x)_i = 0, i = k + 1, \dots, n$. 因此

$$(PAP^T x)_i = \sum_{j=1}^k (PAP^T)_{ij} x_j = 0, i = k + 1, \dots, n.$$

故 $(PAP^T)_{ij} = 0, j = 1, 2, \dots, k$. 现在 PAP^T 恰好有一个行数列数都不相同且行数 + 列数为 n 的子矩阵为 0, 因此 PAP^T 可约! 这就是一个矛盾! 故 y 有 0 分量可推出 $(I + A)y$ 的 0 分量个数会严格减少.

引理 23.11

设 $n \geq 2, A \geq 0$ 且不可约, $y \in \mathbb{R}_n^+ \setminus \{0\}$, 则必有 $(I + A)^{n-1} y > 0$.



证明 y 至多只有 $n - 1$ 个分量, 由引理 23.10 知每乘一次 $I + A$, 则至少严格减少一个 0 分量. 因此最多减少 $n - 1$ 次就没有 0 分量了.

引理 23.12

设 $n \geq 2, A \geq 0$, 则 A 不可约等价于 $(I + A)^{n-1} > 0$.



证明 充分性: 若 A 可约, 设置换矩阵 P 使得 $PAP^T = \begin{pmatrix} A_m & 0 \\ C & B \end{pmatrix}$, 则

$$P(I + A)^{n-1} P^T = \begin{pmatrix} * & 0 \\ * & * \end{pmatrix},$$

这和 $(I + A)^{n-1} > 0$ 矛盾. 因此我们完成了充分性证明.

必要性: 若 A 不可约, 由引理 23.11, 对 $y \in \mathbb{R}_n^+ \setminus \{0\}$, 必有 $(I + A)^{n-1} y > 0$. 因此取 $y = e_i, i = 1, 2, \dots, n$ 知 $(I + A)^{n-1}$ 的第 i 列元素为正. 现在我们就知道 $(I + A)^{n-1} > 0$, 这就完成了必要性证明.

例题 23.53 设 $n \geq 2, A \geq 0$ 且不可约, 证明: A 的非负特征向量是正向量.

证明 设 $Ax = \lambda x, x \geq 0, x \neq 0$. 若 x 有 0 分量, 则由引理 23.10 知 $(I + A)x = (1 + \lambda)x$ 的左边 0 元素个数严格减少. 但是右边 0 元素个数不变, 因此这就是一个矛盾! 所以 $x > 0$.

例题 23.54 设 $n \geq 2, A \geq 0$, 证明: A 不可约当且仅当对每个 $1 \leq i, j \leq m$, 存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $(A^k)_{(i,j)} > 0$.

证明 假设 A 不可约, 从而 A 没有一列恒为 0. 由引理 23.12, 我们知道 $(I + A)^{n-1} > 0$. 记 $B = (I + A)^{n-1} A$, 由引理 23.11, 我们有 $B > 0$, 设

$$B = A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \dots + c_2A^2 + c_1A,$$

则

$$B_{(i,j)} = (A^n)_{(i,j)} + c_{n-1}(A^{n-1})_{(i,j)} + \dots + c_2(A^2)_{(i,j)} + c_1A_{(i,j)}.$$

注意到 $c_i > 0, i = 1, 2, \dots, n-1$, 于是要让 $B_{(i,j)} > 0$, 必须存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $(A^k)_{(i,j)} > 0$. 这就完成了必要性的证明.

假设 A 可约, 则存在置换矩阵 P 使得 $P^T A P = \begin{pmatrix} B & 0 \\ C & D \end{pmatrix}$, 其中 B 为 m 阶矩阵. 我们有 $P^T A^k P = \begin{pmatrix} B^k & 0 \\ * & D^k \end{pmatrix}$.

可见对 $1 \leq i \leq m, m+1 \leq j \leq n, k \in \mathbb{N}$, 都有 $(P^T A^k P)_{(i,j)} = 0$, 这就证明了充分性.

接下来我们将证明本节最深刻的定理, 它刻画了不可约非负矩阵的最大特征值.

定理 23.42 (Perron-Frobenius 定理)

设 $n \geq 2, A$ 是一个不可约非负矩阵, 则下面结果成立:

- (1): A 的谱半径^a $\rho(A) > 0$, 且 $\rho(A)$ 恰好是 A 的一个单特征值;
- (2): A 有一个对应特征值 $\rho(A)$ 的正特征向量;
- (3): A 的所有非负特征向量都对应特征值 $\rho(A)$.

^a即特征值模的最大值.



证明 Step 1

构造 Collatz-Wielandt 函数

$$f_A : \mathbb{R}_n^+ \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto \min_{x_i \neq 0} \frac{(Ax)_i}{x_i}.$$

显然

$$f_A(tx) = f_A(x), \forall t > 0, f_A(x) = \max \{ \rho \in \mathbb{R} : Ax - \rho x \geq 0 \}. \quad (23.48)$$

注意到

$$A(I+A)^{n-1}x - f_A(x)(I+A)^{n-1}x = (I+A)^{n-1}(Ax - f_A(x)x).$$

由(23.48)知 $Ax - f_A(x)x \geq 0$. 若 $Ax - f_A(x)x \neq 0$, 则由引理23.11知

$$A(I+A)^{n-1}x - f_A(x)(I+A)^{n-1}x > 0.$$

若 $Ax - f_A(x)x = 0$, 则

$$A(I+A)^{n-1}x - f_A(x)(I+A)^{n-1}x = 0,$$

故 $f_A((I+A)^{n-1}x) \geq f_A(x)$. 现在我们证明了

$$f_A((I+A)^{n-1}x) \geq f_A(x), \forall x \in \mathbb{R}_n^+ \setminus \{0\}. \quad (23.49)$$

由矩阵乘法, 显然有 $f_A(x)$ 小于等于 A 的最大行和且非负.

Step 2

记紧集 $\Omega_n \triangleq \left\{ x \in \mathbb{R}_n^+ : \sum_{j=1}^n x_j = 1 \right\}, n \in \mathbb{N}$. 因为分母可能取到 0, 所以 f_A 不一定连续. 回忆引理23.11有 $(I+A)^{n-1}y > 0, \forall y \in \mathbb{R}_n^+ \setminus \{0\}$. 考虑 $\Gamma \triangleq (I+A)^{n-1}(\Omega_n)$, 则 Γ 里都是正向量. 由于 f_A 在 Γ 上连续. 于是存在 $y^0 \in \Gamma$ 使得 f_A 在 Γ 上达到最大值. 注意到

$$\frac{y^0}{\sum_{j=1}^n y_j^0} \in \Omega_n, f_A\left(\frac{y^0}{\sum_{j=1}^n y_j^0}\right) = f_A(y^0).$$

结合(23.49)得

$$f_A(x) \leq f_A((I+A)^{n-1}x) \leq f_A(y^0), \forall x \in \Omega_n.$$

现在 f_A 在 Ω_n 达到最大值, 由 f_A 正齐性(23.48)得 f_A 在 $\mathbb{R}_n^+ \setminus \{0\}$ 达到最大值.

Step 3

设

$$r \triangleq f_A(x^0) = \max_{x \in \mathbb{R}_n^+ \setminus \{0\}} f_A(x), x^0 \in \mathbb{R}_n^+ \setminus \{0\}.$$

首先有 $r > f_A(1_n) > 0$, 然后假设 $(I + A)^{n-1}(Ax^0 - rx^0) > 0$. 此时有

$$A[(I + A)^{n-1}x^0] - r[(I + A)^{n-1}x^0] > 0 \xrightarrow{\text{连续性}} f_A((I + A)^{n-1}x^0) > r,$$

这和 r 最大性矛盾! 因此 $Ax^0 - rx^0 = 0$. 由例 23.53 知 x^0 是正向量.

 **笔记** 从上面证明可以看到, 对任何一个 $\mathbb{R}_n^+ \setminus \{0\}$ 中使得 f_A 达到最大的向量都是属于 f_A 最大特征值的特征向量, 并且是正向量.

设 $\lambda \in \mathbb{C}, x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ 满足 $Ax = \lambda x$, 则有

$$A|x| - |\lambda||x| \geq 0 \Rightarrow f_A(x) \geq |\lambda| \Rightarrow r \geq f_A(x) \geq |\lambda| \Rightarrow r = \rho(A).$$

若 x 还是非负的, 则由例 23.53 知 $x > 0$. 因为 A^T 也是非负不可约的, 所以存在 $y > 0$ 使得 $A^T y = ry$. 从而

$$y^T Ax = ry^T x = \lambda y^T x, y^T x > 0 \Rightarrow r = \lambda,$$

即所有非负特征向量 x 都是属于特征值 $r = \rho(A)$ 的.

Step 4

下证 r 的几何重数是 1. 设 $y \neq 0$ 使得 $Ay = ry$, 类似 Step 3 的步骤得 $A|y| = r|y|, |y| > 0$, 即 A 对应 r 的特征向量不含 0 分量. 设 y, z 都是对应 r 的 A 的特征向量. 考虑 $z_1 y - y_1 z$, 如果它非 0, 则是 A 对应 r 的特征向量且第一个分量为 0, 这就是一个矛盾! 故 $z_1 y - y_1 z = 0$. 因此 $z_1 y - y_1 z = 0$, 即 y, z 线性相关, 因此特征值 r 的几何重数是 1.

Step 5

下证 r 代数重数也是 1.

引理 23.13 (特征多项式求导)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则

$$\frac{d}{d\lambda} \det(\lambda I_n - A) = \operatorname{tr}((\lambda I_n - A)^*). \quad (23.50)$$

证明 设 $A = (a_{ij})$, 则

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\lambda} \det(\lambda I_n - A) &= \sum_{j=1}^n \det \left(\begin{pmatrix} \lambda - a_{11} & \cdots & -a_{1j} & \cdots & -a_{1n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ -a_{n1} & \cdots & -a_{nj} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{pmatrix} \right) \\ &= \sum_{j=1}^n [(\lambda I_n - A)^*]_{jj} = \operatorname{tr}((\lambda I_n - A)^*); \end{aligned}$$

这就证明了 (23.50).

回到原题, 由 (23.50), 我们只需证明 $\operatorname{tr}((rI_n - A)^*) \neq 0$, 就那个说明 r 是特征多项式的单根.

首先因为 r 几何重数为 1, 我们有

$$(rI_n - A)(rI_n - A)^* = 0, r((rI_n - A)) = n - 1.$$

因此由命题 21.12 知道 $r((rI_n - A)^*) = 1$. 注意到 $(rI_n - A)^*$ 的非 0 列向量 b 必然也是 A 属于特征值 r 的特征向量并且不能有 0 分量³⁸, 所以 $b < 0, b > 0$ 必居其一. A^T 也有类似的性质, 对应的 $(rI_n - A)^*$ 的行向量要么是正向量, 要么是负向量. 这告诉我们要么 $(rI_n - A)^* > 0$, 要么 $(rI_n - A)^* < 0$, 这就告诉我们 $\operatorname{tr}((rI_n - A)^*) \neq 0$,

³⁸ 回忆例 23.53.

因此 r 代数重数 1. 我们完成了证明.

例题 23.55 没有 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 成立 A^2 元素都是负数.

证明 假设 $-A^2 > 0$, 从而 $-A^2 > 0$ 是非负的不可约矩阵且由定理 23.42 知 $-A^2$ 有单的正特征值 a , 于是存在 A 的特征值 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ 使得 $-\lambda^2 = a$. 此时 $-\bar{\lambda}^2 = a$. 但是 $\bar{\lambda}$ 也是 A 特征值, 所以 a 的代数重数至少是 2, 矛盾! 这就完成了证明.

定理 23.43

设 $n \geq 2$, A 是一个 n 阶非负矩阵, 则 $\rho(A)$ 是 A 的特征值, 且 A 有一个对应 $\rho(A)$ 的非负特征向量.

证明 考虑非负不可约矩阵 $A_k = A + \frac{1}{k}J, k \in \mathbb{N}$, 由定理 23.42 的证明, 存在对应于 $\rho(A_k)$ 的 A_k 的正特征向量 $x^k \in \Omega_n$. 注意 Ω_n 是紧集, 由聚点定理, 存在严格递增的 $\{k_i\} \subset \mathbb{N}$ 使得

$$\lim_{i \rightarrow \infty} x^{k_i} = x \in \Omega_n, A_{k_i} x^{k_i} = \rho(A_{k_i}) x^{k_i}.$$

由特征值是多项式系数某种意义下的连续函数定理 23.38, 我们知

$$Ax = \lim_{i \rightarrow \infty} A_{k_i} x^{k_i} = \lim_{i \rightarrow \infty} \rho(A_{k_i}) x^{k_i} = \rho(A) x,$$

即 x 为所求非负特征向量³⁹.

命题 23.15 (非负矩阵谱半径估计)

设 $n \geq 2$ 阶矩阵 A 非负, r_i 是 A 的第 i 行行和, c_i 是 A 的第 i 列列和, 这里 $i = 1, 2, \dots, n$, 那么有

$$\min_{1 \leq i \leq n} r_i \leq \rho(A) \leq \max_{1 \leq i \leq n} r_i;$$

$$\min_{1 \leq i \leq n} c_i \leq \rho(A) \leq \max_{1 \leq i \leq n} c_i.$$

并且当 A 不可约, 上面第一排不等式有一个等号成立当且仅当所有行和相同; 上面第二排不等式有一个等号成立当且仅当所有列和相同.

证明 设 $x \geq 0$ 是 A^T 对应 $\rho(A)$ 的特征向量, 即 $A^T x = \rho(A) x$. 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $A = (a_{ij})$, 我们有

$$\rho(A) x_i = \sum_{k=1}^n a_{ki} x_k, i = 1, 2, \dots, n.$$

于是

$$\sum_{i=1}^n \rho(A) x_i = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ki} x_k \Rightarrow \rho(A) = \frac{\sum_{k=1}^n r_k x_k}{\sum_{k=1}^n x_k},$$

这就容易得到需要的不等式. 列和同理可得.

若 A 不可约, 则由例题 23.53 知 $x > 0$, 因此上述放缩都是严格的. 所以有一个等号成立只能等价于所有行和相同. 列类似可得, 这就完成了证明.

来看数学类补赛真题.

例题 23.56 设 $n \geq 2$ 阶矩阵 A 每行都是和为 1 的正数列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 排列. 求 A 特征值 1 的代数重数几何重数以及属于 1 的特征子空间.

证明 显然 $A > 0$ 且不可约. 由所有行和相同为 1 知 1_n 是一个属于特征值 1 的特征向量且由命题 23.15 知 $\rho(A) = 1$. 由定理 23.42 知 1 的代数重数和几何重数都是 1 且特征子空间为 $\{c1_n : c \in \mathbb{R}\}$.

我们来看用非负矩阵来估计矩阵的谱.

³⁹不用担心 $x = 0$, 因为 Ω_n 不含有 0 向量.

定理 23.44

设 $n \geq 2, B \in \mathbb{C}^{n \times n}, A \geq 0$ 且不可约且成立 $|B| \leq A$, 则 $\rho(B) \leq \rho(A)$. 并且等号成立的充要条件是存在对角酉矩阵 D 和 $\theta \in \mathbb{R}$ 使得 $B = e^{i\theta} D A D^{-1}$, 这里 $\rho(A) e^{i\theta}$ 是 B 的特征值.



证明 设 $Bx = \lambda x, x \neq 0, \lambda \in \mathbb{C}$, 则有

$$A|x| \geq |B||x| \geq |\lambda||x| \Rightarrow \rho(A) \geq f_A(|x|) \geq |\lambda|, \quad (23.51)$$

即 $\rho(B) \leq \rho(A)$.

再来看等号成立条件, 充分性显然! 只需证明必要性: 若 $\rho(B) = \rho(A) > 0$ 且存在 $\theta \in \mathbb{R}$ 使得 $\rho(A) e^{i\theta}$ 是 B 的特征值. 在 (23.51) 中取 $\lambda = \rho(A) e^{i\theta}$ 得

$$f_A(|x|) = \rho(A), x > 0, A|x| = \rho(A)|x|, A = |B|.$$

取 $D = \text{diag} \left\{ \frac{x_1}{|x_1|}, \frac{x_2}{|x_2|}, \dots, \frac{x_n}{|x_n|} \right\}$, 于是 $Bx = BD|x| = \lambda D|x|$. 结合这些等式得

$$BD|x| = e^{i\theta} DA|x| \Rightarrow e^{-i\theta} D^{-1} BD|x| = A|x| \Rightarrow e^{-i\theta} D^{-1} BD|x| = |B||x|,$$

即

$$|e^{-i\theta} D^{-1} BD| = |B| \Rightarrow (|e^{-i\theta} D^{-1} BD| - e^{-i\theta} D^{-1} BD)|x| = 0.$$

注意上面可以推出

$$|e^{-i\theta} D^{-1} BD| = e^{-i\theta} D^{-1} BD.$$

由初等计算⁴⁰知 $e^{-i\theta} D^{-1} BD = A$.



笔记

1. 从证明可以看到如果 λ 是 B 的模长为 $\rho(A)$ 的特征值, 那么设为 $\rho(A) e^{i\theta}$. 取这个特征值对应的一个特征向量 x 和上面证明中的 D , 就有 $B = e^{i\theta} D A D^{-1}$.
2. 对于结果 $\rho(B) \leq \rho(A)$, 不需要不可约条件, 因此我们可以逼近来得到.

推论 23.6

设 $n \geq 2, A$ 是 n 阶非负不可约矩阵且 $\rho(A) e^{i\theta_j}, \theta_j \in [0, 2\pi), j = 1, 2, \dots, t$ 是 A 全部模长为 $\rho(A)$ 的不同特征值, 则

1. A 全部模长为 $\rho(A)$ 的特征值都是单特征值;
2. $\{e^{i\theta_j} : 1 \leq j \leq t\}$ 恰好是全体 t 次单位根且 A 全体特征值逆时针旋转 $\frac{2\pi}{t}$ 不改变, 但逆时针旋转少于 $\frac{2\pi}{t}$ 时, 模长为 $\rho(A)$ 的特征值发生改变;
3. 设

$$f(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n_1} + \dots + a_k \lambda^{n_k}, n > n_1 > n_2 > \dots > n_k, a_j \neq 0, j = 1, 2, \dots, k,$$

则

$$t = \gcd\{n - n_1, n - n_2, \dots, n - n_k\} = \gcd\{n - n_1, n_1 - n_2, \dots, n_{k-1} - n_k\}. \quad (23.52)$$



证明

1. 由定理 23.44 知 $A = e^{i\theta_j} D_j A D_j^{-1} \Rightarrow A \sim e^{i\theta_j} A$, 这就证明了 1.
2. 由

$$A = e^{i\theta_j} D_j A D_j^{-1} = e^{i(\theta_j + \theta_k)} D_j D_k A (D_j D_k)^{-1}$$

$$\sum_{j=1}^n c_{ij} x_j = \sum_{j=1}^n |c_{ij} x_j| \Rightarrow c_{ij} x_j \geq 0 \Rightarrow c_{ij} \geq 0.$$

得

$$e^{i(\theta_j + \theta_k)} \in \{e^{i\theta_j} : 1 \leq j \leq t\},$$

这就证明了 2.

3. 对正整数 $m \in \mathbb{N}$, 设 $e^{\frac{i2\pi}{m}}$ A 特征多项式是

$$g(\lambda) = \lambda^n + a_1 z^{n-1} \lambda^{n_1} + \cdots + a_k z^{n-n_k} \lambda^{n_k}, z = e^{\frac{i2\pi}{m}}.$$

于是 A 和 $e^{\frac{i2\pi}{m}}$ A 特征值完全相同等价于

$$f(\lambda) = g(\lambda) \Leftrightarrow z^{n-n_j} = 1, j = 1, 2, \cdots, k \Leftrightarrow m | (n - n_j), j = 1, 2, \cdots, k.$$

由 2, t 是使得 A 和 $e^{\frac{i2\pi}{m}}$ A 的特征值完全相同的最大整数 m , 所以得 (23.52).

这就完成了证明.

23.4 用矩阵的观点解题

不妨设矩阵为各种标准型, 通过直接计算来解决问题是一种重要的思路. 交结数部分就是这个例子的一个典型操作.

例题 23.57 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是半正定矩阵, 证明 $AB = 0$ 的充要条件是 $\text{tr}(AB) = 0$.

证明 必要性显然, 我们来证明充分性. 不妨设

$$A = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}, B_1 \in \mathbb{R}^{r \times r}.$$

于是

$$\text{tr}(AB) = 0 \Rightarrow \text{tr}(B_1) = 0 \xrightarrow{\text{半正定矩阵对角线非负}} B_1 \text{ 对角线元素全为 } 0.$$

由引理 23.5, 我们知道 $B_1, B_2, B_3 = 0$, 这就证明了 $AB = 0$.

例题 23.58 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是实对称的且 $|A| \neq 0$. 证明 A 正定的充要条件是对所有正定矩阵 B 都有 $\text{tr}(AB) > 0$.

证明 必要性: 若 A 正定, 则存在正交矩阵 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$C^{-1}AC = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\} = \Lambda, \lambda_i > 0, i = 1, 2, \cdots, n.$$

于是对所有正定矩阵 B 都有

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(C^{-1}\Lambda CB) = \text{tr}(\Lambda CBC^{-1}) > 0,$$

这里 CBC^{-1} 是正定矩阵所以对角线为正, 对角线每个元素乘以正数再求和当然也为正.

充分性: 若 A 不正定, 类似必要性证明可不妨设 $A = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}$ 为对角矩阵. 取 $B = E$ 知 A 对角线有元素为正. 如果 A 不正定, 那么不妨设 $\lambda_1 < 0$. 于是取 $B = \text{diag}\{\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n\}, \mu_i > 0, i = 1, 2, \cdots, n$, 则

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mu_i > 0.$$

让 $\mu_1 \rightarrow +\infty$ 可得矛盾! 我们完成了证明.

例题 23.59 设 V 是有限维线性空间, T_2, T_1 是 V 上的线性变换, 证明 $\text{Im } T_2 = \text{Im } T_1$ 的充分必要条件是存在 V 上的可逆变换 S 使得 $T_2 = T_1 S$.

证明 充分性: 若可逆变换 S 使得 $T_2 = T_1 S$, 则 $\text{Im } T_2 \subset \text{Im } T_1$. 又 $T_2 S^{-1} = T_1$, 故 $\text{Im } T_1 \subset \text{Im } T_2$, 这给出了 $\text{Im } T_2 = \text{Im } T_1$.

必要性: 若 $\text{Im } T_2 = \text{Im } T_1$, 则以 $\text{Im } T_1$ 的一组基扩充为全空间的基并且 T_1 在这组基下的矩阵为 $T_1 = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, A 是 s 阶可逆矩阵. 对 T_1 做初等列变换把 C 变成 0, A 变成 E_s , 此时 T_1 相当于右乘了可逆矩阵,

因此不妨设 $C = 0, A = E_s$. 因为 $\text{Im } T_2 = \text{Im } T_1$, 于是 T_2 在这个基下的的一个矩阵为 $T_2 = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 且

$\text{rank} \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \end{pmatrix} = s$, 这里 B_1 是 s 阶的. 对 T_2 做交换列的初等列变换使得 B_1 可逆, 然后再做初等列变换使得 $B_1 = E_s$, 然后再继续初等列变换把 $B_2 = 0$, 此时就得到 $T_2 = T_1$. 于是我们完成了证明.

例题 23.60 双中心化子定理 设 A 数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵, $C(A)$ 表示所有与 A 可交换的矩阵, 如果一个矩阵 X 和所有 $C(A)$ 中的矩阵可交换, 证明存在 $\mathbb{F}$ 上的多项式 p 使得 $X = p(A)$.

证明 显然可以在 $\mathbb{C}$ 上考虑而不失一般性⁴¹.

当 A 是幂零矩阵时, 不妨设 $A = \begin{pmatrix} J_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_s \end{pmatrix}$, 这里 $J_i, i = 1, 2, \cdots, s$ 是 $jordan$ 块. 则取 $\tilde{A} =$

$$\begin{pmatrix} J_1 + E & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 + 2E & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_s + sE \end{pmatrix} \in C(A).$$

$$\text{设 } X\tilde{A} = \tilde{A}X, X = \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1s} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{s1} & X_{s2} & \cdots & X_{ss} \end{pmatrix}, \text{ 这给出了}$$

$$(J_i + iE)X_{ij} = X_{ij}(J_j + jE), \forall i, j = 1, 2, \cdots, s.$$

因此由命题 21.2 知存在多项式 $p_i(x) \in \mathbb{F}[x], i = 1, 2, \cdots, s$, 使得

$$X_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ p_i(J_i), & i = j \end{cases}.$$

$$\text{对任意 } J_1 B_{12} = B_{12} J_2, \text{ 使得 } A' = \begin{pmatrix} J_1 & B_{12} & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_s \end{pmatrix} \in C(A), \text{ 那么根据 } XA' = A'X, \text{ 必有}$$

$$p_1(J_1)B_{12} = B_{12}p_2(J_2).$$

我们断言 $p_1 = p_2$, 设 p_1, p_2 的 $0, 1, \cdots, s-1$ 次系数都相同, 考虑 s 次系数, 那么因为对任意 $p(x) \in \mathbb{F}[x]$, 都有 $p(J_1)B_{12} = B_{12}p(J_2)$ 知, 可设 p_1, p_2 的 $0, 1, \cdots, s-1$ 次系数都为 0, 设

$$p_1 = q_1 \cdot x^s, p_2 = q_2 \cdot x^s, q_1, q_2 \in \mathbb{F}[x].$$

可让⁴² $s \leq \min\{J_1 \text{ 阶数}, J_2 \text{ 阶数}\} - 1$, 以及 $J_1^s B_{12} = B_{12} J_2^s$. 直接计算知存在满足 $J_1 B_{12} = B_{12} J_2$ 的 B_{12} , 使得 $J_1^s B_{12} = B_{12} J_2^s \neq 0$. 因此 q_1, q_2 常数项一致⁴³, 因此我们有 $p_1 = p_2$, 类似的所有 $p_i, i = 1, 2, \cdots, s$ 都相同.

于是 $X = p_1(A)$, 我们完成了最麻烦的一部分的证明.

$$\text{对于一般情况, 不妨设 } A = \begin{pmatrix} T_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & T_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & T_s \end{pmatrix}, \text{ 这里 } T_i, i = 1, 2, \cdots, s \text{ 特征值互不相同}^{44}.$$

⁴¹本质上是一个线性方程组求解问题, 所以不随数域扩张而改变.

⁴²注意矩阵多项式空间的维数 23.1.7.

⁴³来自命题 21.5.

⁴⁴从而每个块的极小多项式互素.

设 $X\tilde{A} = \tilde{A}X, X = \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1s} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{s1} & X_{s2} & \cdots & X_{ss} \end{pmatrix}$, 类似上面可知 $X_{ij} = 0, \forall i \neq j$, 因此由单特征值时⁴⁵的结论, 我们

知道, 存在多项式 $p_i(x) \in \mathbb{F}[x], i = 1, 2, \dots, s$, 使得

$$X_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ p_i(T_i), & i = j \end{cases}.$$

设 T_i 的极小多项式为 $m_i \in \mathbb{F}[x], i = 1, 2, \dots, s$, 则由中国剩余定理^{23.1}, 存在多项式 $p(x) \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$p \equiv p_i \pmod{m_i}, i = 1, 2, \dots, s.$$

直接验证就有 $X = p(A)$, 我们完成了证明.

例题 23.61 设 V, U 都是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, $\varphi: V \rightarrow U$ 是线性映射, 求证: 存在线性映射 $\psi: U \rightarrow V$ 使得 $\varphi\psi = 0$, 且 $\varphi(V) = \ker \psi, \psi(U) = \ker \varphi$.

证明 不妨设 (也就是选好一组基使得有马上将要叙述的性质) $V = U = \mathbb{F}^n$, φ 是一个 n 阶矩阵, 假设 $\ker \varphi$ 的一组

基为 $e_1, e_2, \dots, e_r$, 那么我们设 $\varphi = \begin{pmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 \\ \varphi_3 & \varphi_4 \end{pmatrix}, \varphi_1 \in \mathbb{F}^{r \times r}$, 则

$$\begin{pmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 \\ \varphi_3 & \varphi_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_r \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \varphi_1 = 0, \varphi_3 = 0,$$

以及

$$\begin{pmatrix} 0 & \varphi_2 \\ 0 & \varphi_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y \\ Z \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \varphi_2 \\ \varphi_4 \end{pmatrix} Z = 0.$$

因为 $\ker \varphi$ 的一组基为 $e_1, e_2, \dots, e_r$, 我们知道

$$\begin{pmatrix} \varphi_2 \\ \varphi_4 \end{pmatrix} Z = 0 \Leftrightarrow Z = 0 \Leftrightarrow r \begin{pmatrix} \varphi_2 \\ \varphi_4 \end{pmatrix} = n - r.$$

总的来说就有

$$\varphi = \begin{pmatrix} 0 & \varphi_2 \\ 0 & \varphi_4 \end{pmatrix}, r \begin{pmatrix} \varphi_2 \\ \varphi_4 \end{pmatrix} = n - r.$$

适当交换 $\begin{pmatrix} 0 & \varphi_2 \\ 0 & \varphi_4 \end{pmatrix}$ 的行, 使得行极大无关组落在后 $n - r$ 行得到 $\begin{pmatrix} 0 & \varphi'_2 \\ 0 & \varphi'_4 \end{pmatrix}$, 如此变换得到的初等矩阵为 T ,

由线性方程组解的存在定理, 可取 X' 使得 $-X'\varphi'_4 = \varphi'_2$, 考虑 $\psi \triangleq \begin{pmatrix} E_r & X' \\ 0 & 0 \end{pmatrix} T$, 那么

$$\begin{pmatrix} E_r & X' \\ 0 & 0 \end{pmatrix} T \begin{pmatrix} 0 & \varphi_2 \\ 0 & \varphi_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \varphi'_2 + X'\varphi'_4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0, \begin{pmatrix} 0 & \varphi_2 \\ 0 & \varphi_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_r & X' \\ 0 & 0 \end{pmatrix} T = 0.$$

容易发现

$$\ker \psi \subset \varphi(V), \ker \varphi \subset \psi(V), r(\psi) = r = \dim \ker \varphi,$$

于是

$$r(\varphi) = n - r = \dim \ker \psi,$$

因此 $\varphi\psi = 0$, 且 $\varphi(V) = \ker \psi, \psi(U) = \ker \varphi$.

我们完成了证明.

例题 23.62 设非 0 的 $a \in \mathbb{C}$, 求 $J_n^k(a), k \in \mathbb{N}$ 的 Jordan 标准型. 并计算 $J_n^2(0)$ 的 Jordan 标准型. 再计算 $J_n^k(0), 1 \leq$

⁴⁵和幂零情况一致.

$k \leq n$ 的 Jordan 标准型.

证明 $n = 1$ 平凡, 当 $n > 1$, 注意到由命题 21.2 知

$$J_n^k(a) = \begin{cases} \begin{pmatrix} a^k & ka^{k-1} & \cdots & 0 \\ & a^k & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & ka^{k-1} \\ & & & a^k \end{pmatrix}, & 1 \leq k \leq n-1 \\ \begin{pmatrix} a^k & ka^{k-1} & \cdots & \frac{k(k-1)\cdots(k-n+2)}{(n-1)!} a^{k-n+1} \\ & a^k & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & ka^{k-1} \\ & & & a^k \end{pmatrix}, & k \geq n-1 \end{cases}.$$

于是当 $a \neq 0$, 我们有 $r(J_n^k(a) - a^k I) = n-1$, 从而

$$J_n^k(a) \sim J_n(a^k), \forall k \in \mathbb{N}.$$

注意到 $J_{2m}^2(0)$, $m \in \mathbb{N}$ 的幂零指数 m 且秩为 $2m-2$, 故 $J_{2m}^2(0)$ 的 Jordan 标准型只有两个块且其中一个是 m 阶块. 因此我们证明了

$$J_{2m}^2(0) \sim \text{diag}\{J_m(0), J_m(0)\}.$$

注意到 $J_{2m+1}^2(0)$, $m \in \mathbb{N}$ 的幂零指数 $m+1$ 且秩为 $2m-1$, 故 $J_{2m+1}^2(0)$ 的 Jordan 标准型只有两个块且其中一个是 $m+1$ 阶块. 因此我们证明了

$$J_{2m+1}^2(0) \sim \text{diag}\{J_{m+1}(0), J_m(0)\}.$$

现在来计算最困难的情况, 即 $J_n^k(0)$, $1 \leq k \leq n$ 的 Jordan 标准型.

首先 $r(J_n^k(0)) = n-k$ 以及更强的 $r(J_n^{kt}(0)) = \begin{cases} n-kt, & 1 \leq kt \leq n-1 \\ 0, & kt \geq n \end{cases}$, 于是我们有

$$r(J_n^{k(t+1)}(0)) + r(J_n^{k(t-1)}(0)) - 2r(J_n^{kt}(0)) = \begin{cases} 0, & k(t-1) < n-2k \\ -n+kt+k, & n-2k \leq k(t-1) < n-k \\ n-kt+k, & n-k \leq k(t-1) < n \\ 0, & k(t-1) \geq n \end{cases}.$$

由命题 21.3, 我们知道当 $\frac{n}{k} - 1 \leq t < \frac{n}{k}$, 有 $-n+kt+k$ 个 t 级 Jordan 块. 当 $\frac{n}{k} \leq t < \frac{n}{k} + 1$, 有 $n-kt+k$ 个 t 级 Jordan 块. 写的更清楚一点, 若 $n = qk + r$, $0 \leq r < k$, 则

$$J_n^k(0) \sim \text{diag} \left\{ \underbrace{J_n^{q+1}(0), J_n^{q+1}(0), \dots, J_n^{q+1}(0)}_{r \text{ 个}}, \underbrace{J_n^q(0), J_n^q(0), \dots, J_n^q(0)}_{k-r \text{ 个}} \right\}.$$

例题 23.63A $\sim \bar{A}$ 的充要条件 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 证明:

1. A 和 $\bar{A}$ 相似的充要条件是 A 的特征值 λ 对应的全部 jordan 块和特征值 $\bar{\lambda}$ 对应的 Jordan 块结构一致⁴⁶.
2. A 和 $\bar{A}$ 相似的充要条件是 A 复相似于一个实矩阵.

证明

1. 由 Jordan 标准型和相似的传递性, 不妨设

$$A = \text{diag}\{J_{n_1}(a_1), J_{n_2}(a_2), \dots, J_{n_s}(a_s)\},$$

⁴⁶即每种阶数的块个数一致.

则

$$\bar{A} = \text{diag} \{J_{n_1}(\bar{a}_1), J_{n_2}(\bar{a}_2), \dots, J_{n_s}(\bar{a}_s)\}.$$

因此: A 和 $\bar{A}$ 相似的充要条件是 A 的特征值 λ 对应的全部 jordan 块和特征值 $\bar{\lambda}$ 对应的 Jordan 块结构一致.

2. 充分性: 若 A 复相似于一个实矩阵, 而实矩阵和自己的共轭相似, 因此容易得到 $A \sim \bar{A}$.

必要性: 若 A 和 $\bar{A}$, 由第 1 问得 A 的特征值 λ 对应的全部 jordan 块和特征值 $\bar{\lambda}$ 对应的 Jordan 块结构一致.

对于 A 的非实特征值 λ 对应的 Jordan 块 $J_k(\lambda)$, $J_k(\bar{\lambda})$, 我们可以用 $(x - \lambda)(x - \bar{\lambda})$ 的友矩阵来相似

$$\text{diag} \{J_n(\lambda), J_n(\bar{\lambda})\}.$$

因此我们有 A 复相似于一个实矩阵.

例题 23.64

- 任意可逆复矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 都有 $k \in \mathbb{N}$ 次方根.
- 不可逆复矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 有 2 次方根的充要条件是 A 特征值 0 对应的 Jordan 块只有 1 阶块可以单独出现, 其余块按照 $\text{diag} \{J_{m+1}(0), J_m(0)\}$ 或者 $\text{diag} \{J_m(0), J_m(0)\}$ 成对出现, 这里 $m \in \mathbb{N}$.
- 设 $A \in \mathbb{R}^n$ 是 n 阶可逆实矩阵, m 为偶数. 若对 A 的任一负特征值 λ , 满足其对应的 A 的同一型 Jordan 块个数为偶数个, 证明: 存在 $B \in \mathbb{R}^n$ 使得 $A = B^m$.

证明

1. 不妨设

$$A = \text{diag} \{J_{n_1}(\lambda_1), J_{n_2}(\lambda_2), \dots, J_{n_s}(\lambda_s)\},$$

这里 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 都非 0. 任意取定一组⁴⁷ $\sqrt[k]{\lambda_1}, \sqrt[k]{\lambda_2}, \dots, \sqrt[k]{\lambda_s}$, 此时由例题(23.62)知

$$\left(\text{diag} \left\{ J_{n_1} \left(\sqrt[k]{\lambda_1} \right), J_{n_2} \left(\sqrt[k]{\lambda_2} \right), \dots, J_{n_s} \left(\sqrt[k]{\lambda_s} \right) \right\} \right)^k \sim A.$$

从而存在可逆复矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$P^{-1} \left(\text{diag} \left\{ J_{n_1} \left(\sqrt[k]{\lambda_1} \right), J_{n_2} \left(\sqrt[k]{\lambda_2} \right), \dots, J_{n_s} \left(\sqrt[k]{\lambda_s} \right) \right\} \right)^k P = A,$$

即

$$P^{-1} \text{diag} \left\{ J_{n_1} \left(\sqrt[k]{\lambda_1} \right), J_{n_2} \left(\sqrt[k]{\lambda_2} \right), \dots, J_{n_s} \left(\sqrt[k]{\lambda_s} \right) \right\} P$$

为一个所求 k 次方根.

2. 充分性: 和第一问类似并利用例题 23.62 即可完成构造.

必要性: 设 $B^2 = A$, 设 B 的所有 0 特征值对应的 Jordan 块为 $J_{n_1}(0), J_{n_2}(0), \dots, J_{n_t}(0)$. 则由例题 23.62 知 $J_{n_1}^2(0), J_{n_2}^2(0), \dots, J_{n_t}^2(0)$ 的 Jordan 标准型一定要么是 $\text{diag} \{J_{m+1}(0), J_m(0)\}$, 要么是 $\text{diag} \{J_m(0), J_m(0)\}$, 要么是 1 阶块 0. 而 B 的其他 Jordan 块都是非 0 特征值对应的 Jordan 块, 因此平方之后考虑 Jordan 标准型不会产生其他的 0 特征值的对应的 Jordan 块, 所以我们完成了证明.

3. 相似前 2 问和相似不随域扩张而改变, 只需找实矩阵 B , 使得在复数域上有 $B \sim A^m$. 不妨设 A 为 Jordan 标准型且只有一个或者两个 Jordan 块, 否则分块考虑即可.

对于正特征值 λ , 设 $A \sim J_n(\lambda)$, 则利用例题 23.62 知 $J_n \left(\sqrt[n]{\lambda} \right)^m \sim A$, 即取 $B = J_n \left(\sqrt[n]{\lambda} \right)$.

对于负特征值 λ 或者共轭复特征值 $\lambda, \bar{\lambda}$, 由例题 23.63 知实矩阵 A 属于共轭复特征值 $\lambda, \bar{\lambda}$ 的 Jordan 块成对出现, 于是设

$$A \sim \begin{pmatrix} J_s(\lambda) & \\ & J_s(\bar{\lambda}) \end{pmatrix}.$$

取 B 是实多项式 $(\lambda - \sqrt[n]{\lambda})^s (\lambda - \overline{\sqrt[n]{\lambda}})^s$ 对应的友矩阵, 则

$$B \sim \begin{pmatrix} J_s \left(\sqrt[n]{\lambda} \right) & \\ & J_s \left(\overline{\sqrt[n]{\lambda}} \right) \end{pmatrix},$$

⁴⁷注意开 k 次方多值性, 我们随便取其中一个即可.

利用例题23.62知 $B^m \sim A$.

这就完成了证明.

来看真题.

例题 23.65 设 $n \geq 3$ 且 A 为 n 阶可逆矩阵. 若 $A^k \sim A, k = 1, 2, \dots, n! - 1, n!$, 证明对一切正整数 k , 都有 $A^k \sim A$.

证明 设 $A \sim \text{diag}\{J_{n_1}(\lambda_1), J_{n_2}(\lambda_2), \dots, J_{n_s}(\lambda_s)\}$, 这里 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 且可以相同.

接下来对每个 $j = 1, 2, \dots, s$, 我们计算 $J_{n_j}^k(\lambda_j), k \in \mathbb{N}$ 的 Jordan 标准型. 事实上由命题21.2, 我们知道

$$J_{n_j}^k(\lambda_j) = \begin{pmatrix} \lambda_j^k & k\lambda_j^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}\lambda_j^{k-2} & \dots & \dots & \frac{k(k-1)\dots(k-n+2)}{(n-1)!}\lambda_j^{k-n+1} \\ & \lambda_j^k & k\lambda_j^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}\lambda_j^{k-2} & \ddots & \vdots \\ & & \lambda_j^k & k\lambda_j^{k-1} & \ddots & \vdots \\ & & & \lambda_j^k & \ddots & \frac{k(k-1)}{2}\lambda_j^{k-2} \\ & & & & \ddots & k\lambda_j^{k-1} \\ & & & & & \lambda_j^k \end{pmatrix}.$$

于是

$$n_j - \text{rank}(J_{n_j}^k(\lambda_j) - \lambda_j^k I) = n_j - (n_j - 1) = 1,$$

这给出了 $J_{n_j}^k(\lambda_j) \sim J_{n_j}(\lambda_j^k)$.

于是对任何 $k \in \mathbb{N}$ 都有

$$A^k \sim \text{diag}\{J_{n_1}(\lambda_1^k), J_{n_2}(\lambda_2^k), \dots, J_{n_s}(\lambda_s^k)\}. \quad (23.53)$$

注意到 $\lambda_1^k, k = 1, 2, \dots, n+1$ 都是 A 特征值, 我们知道

$$\lambda_1^{k_1} = \lambda_1^{k_2}, 1 \leq k_1 < k_2 \leq n+1 \Rightarrow \lambda_1^{k_2-k_1} = 1, 1 \leq k_2 - k_1 \leq n.$$

类似的存在 $m_i \in \{1, 2, \dots, n\}, i = 1, 2, \dots, s$ 使得 $\lambda_i^{m_i} = 1$. 注意到 $m = [m_1, m_2, \dots, m_s] \in \{1, 2, \dots, n!\}$, 我们有 $\lambda_i^m = 1, i = 1, 2, \dots, s$. 又 $A^m \sim A$, 我们知道 A 特征值全为 1, 从而由(23.53)知

$$A^k \sim \text{diag}\{J_{n_1}(\lambda_1), J_{n_2}(\lambda_2), \dots, J_{n_s}(\lambda_s)\} \sim A, \forall k \in \mathbb{N}.$$

命题 23.16 (迹 0 矩阵性质)

1. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 A 相似于对角线全为 0 的矩阵的充要条件是 $\text{tr}(A) = 0$.
2. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则存在 $B, C \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $A = BC - CB$ 的充要条件是 $\text{tr}(A) = 0$.
3. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则 A 正交相似于对角线全为 0 的矩阵的充要条件是 $\text{tr}(A) = 0$.



注 2 知能表示为 $BC - CB$ 的全体矩阵空间的维数是迹 0 矩阵空间⁴⁸的维数 $n^2 - 1$.

证明

1. 必要性显然, 我们来证明充分性, 直接利用相似和初等变换的关系21.3来做初等变换.

充分性:

Case 1 若 A 有一个对角元为 0, 同时交换行列使得其恰好为左上角. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & \beta^T \\ \eta & A' \end{pmatrix}$, 于是 $\text{tr}(A) =$

$\text{tr}(A') = 0$. 归纳⁴⁹即知存在可逆的 P 使得 $P^{-1}A'P$ 对角线全为 0. 现在取 $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix}$, 直接计算就有

$C^{-1}AC$ 对角线全为 0.

Case 2 如果 A 没有一个对角元为 0, 我们的目标是强行初等变换把对角线搞出 0. 首先如果所有非对角元都

⁴⁸由线性函数 tr 的核确定.

⁴⁹读者可以自行规范书写归纳细节.

为 0, 注意到对角线和为 0, 所以必然有两个对角线元素不同, 不妨设为第一个和第二个⁵⁰. 我们把第一列加到第二列并同时做初等行变换使得是相似变换, 于是可以不妨设某个非对角元 $a_{ij} \neq 0$. 则用 $-\frac{a_{ii}}{a_{ij}}$ 倍 j 列加到第 i 列并同时做初等行变换使得是相似变换. 此时就有 $a_{ii} = 0$. 由 **Case 1** 即得充分性.

2. 必要性显然, 下证充分性. 事实上, 由 1 可不妨设 A 对角线全为 0,

Method 1

我们归纳证明⁵¹.

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & \alpha^T \\ \beta & A' \end{pmatrix}$. 由归纳假设可设 $A' = B'C' - C'B'$. 不妨设 B' 可逆, 否则用 $B' + \lambda E$ 代替 B' 即可. 现在做分解

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 0 & \alpha^T \\ \beta & B'C' - C'B' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & B' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\alpha^T (B')^{-1} \\ (B')^{-1} \beta & C' \end{pmatrix} \\ &\quad - \begin{pmatrix} 0 & -\alpha^T (B')^{-1} \\ (B')^{-1} \beta & C' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & B' \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

Method 2

记 $A = (a_{ij})$, 取

$$b_{ij} = \begin{cases} \frac{a_{ij}}{j-i}, & i \neq j \\ 0, & i = j \end{cases}, i, j = 1, 2, \dots, n, B = (b_{ij}), C = \text{diag}\{1, 2, \dots, n\},$$

则

$$b_{ij}j - ib_{ij} = a_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n,$$

即 $BC - CB = A$.

3. 和复版本类似, 必要性显然, 只需证明充分性.

Case 1 若 A 有一个对角元为 0, 同时交换行列使得其恰好为左上角. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & \beta^T \\ \alpha & A' \end{pmatrix}$, 于是 $\text{tr}(A) = \text{tr}(A') = 0$. 归纳⁵²即知存在正交矩阵 P 使得 $P^{-1}A'P$ 对角线全为 0. 现在取 $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix}$, 直接计算就有 $C^{-1}AC$ 对角线全为 0 且 C 为正交矩阵.

Case 2 如果 A 没有一个对角元为 0, 注意到能保持正交相似的初等变换只有同时交换行列, 因此我们需要能

够做更多的“初等变换”. 不妨设⁵³ A 的二阶右下角为 $\begin{pmatrix} a_{n-1} & x \\ y & a_n \end{pmatrix}$, $a_{n-1}a_n < 0$. 考虑正交矩阵 $\begin{pmatrix} E_{n-2} & & \\ & -b & a \\ & a & b \end{pmatrix}, a^2 +$

$b^2 = 1$, 则

$$\begin{pmatrix} E_{n-2} & & \\ & -b & a \\ & a & b \end{pmatrix}^T A \begin{pmatrix} E_{n-2} & & \\ & -b & a \\ & a & b \end{pmatrix}$$

⁵⁰否则同时交换行列.

⁵¹规范书写读者自行补充.

⁵²读者可以自行规范书写归纳细节.

⁵³否则同时交换行列, 因为对角线总有两个元素不同号.

的二阶右下角为

$$\begin{pmatrix} -b & a \\ a & b \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} a_{n-1} & x \\ y & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -b & a \\ a & b \end{pmatrix}.$$

期望右下角为 0, 于是变成能否找到 $a^2 + b^2 = 1$ 使得 $a^2 a_{n-1} + ab(x+y) + b^2 a_n = 0$.

考虑

$$a = \cos \theta, b = \sin \theta, f(\theta) = \cos^2 \theta \cdot a_{n-1} + \cos \theta \sin \theta \cdot (x+y) + \sin^2 \theta \cdot a_n.$$

注意到 $f(0) = a_{n-1}, f(\frac{\pi}{2}) = a_n$, 于是由零点定理知道这样的 a, b 存在. 于是由 **Case 1** 即得充分性.

命题 23.17 (反对称矩阵的合同标准型)

设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上的反对称矩阵, 证明存在 $\mathbb{F}$ 上的可逆矩阵 C 使得

$$C^T A C = \text{diag} \left\{ 0, \dots, 0, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}. \quad (23.54)$$

证明 注意因为数域的问题我们不能直接使用定理 23.25.

利用合同和初等变换的关系 21.2, 接下来归纳证明 (23.54), (23.54) 对 $n=1$ 显然成立, 假设 (23.54) 对小于 n 成立, 则 n 时设 $A = \begin{pmatrix} 0 & \alpha^T \\ -\alpha & A_{n-1} \end{pmatrix}$, $A_{n-1} \in \mathbb{F}^{(n-1) \times (n-1)}$ 是反对称的. 我们自然可以对 A_{n-1} 用归纳假设从而不妨设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & \cdots & a_s & \begin{pmatrix} a_{s+1} & a_{s+2} \end{pmatrix} & \cdots & \begin{pmatrix} a_{n-1} & a_n \end{pmatrix} \\ -a_1 & 0 & & & & & \\ \vdots & & \ddots & & & & \\ -a_s & & & 0 & & & \\ \begin{pmatrix} -a_{s+1} \\ -a_{s+2} \end{pmatrix} & & & & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} & & \\ \vdots & & & & & \ddots & \\ \begin{pmatrix} -a_{n-1} \\ -a_n \end{pmatrix} & & & & & & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}.$$

现在做初等变换⁵⁴得

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 0 & a_1 & \cdots & a_s & (a_{s+1} & a_{s+2}) & \cdots & (a_{n-1} & a_n) \\ -a_1 & 0 & & & & & & \\ \vdots & & \ddots & & & & & \\ -a_s & & & 0 & & & & \\ \begin{pmatrix} -a_{s+1} \\ -a_{s+2} \end{pmatrix} & & & & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} & & & \\ \vdots & & & & & \ddots & & \\ \begin{pmatrix} -a_{n-1} \\ -a_n \end{pmatrix} & & & & & & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} a_{s+2}a_{s+1} & a_1 & \cdots & a_s & (a_{s+1} & 0) & \cdots & (a_{n-1} & a_n) \\ -a_1 & 0 & & & & & & \\ \vdots & & \ddots & & & & & \\ -a_s & & & 0 & & & & \\ \begin{pmatrix} -a_{s+1} \\ -a_{s+2} \end{pmatrix} & & & & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} & & & \\ \vdots & & & & & \ddots & & \\ \begin{pmatrix} -a_{n-1} \\ -a_n \end{pmatrix} & & & & & & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & a_1 & \cdots & a_s & (a_{s+1} & 0) & \cdots & (a_{n-1} & a_n) \\ -a_1 & 0 & & & & & & \\ \vdots & & \ddots & & & & & \\ -a_s & & & 0 & & & & \\ \begin{pmatrix} -a_{s+1} \\ 0 \end{pmatrix} & & & & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} & & & \\ \vdots & & & & & \ddots & & \\ \begin{pmatrix} -a_{n-1} \\ -a_n \end{pmatrix} & & & & & & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \\
 & \vdots \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & a_1 & \cdots & a_s & (0 & 0) & \cdots & (0 & 0) \\ -a_1 & 0 & & & & & & \\ \vdots & & \ddots & & & & & \\ -a_s & & & 0 & & & & \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} & & & & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} & & & \\ \vdots & & & & & \ddots & & \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} & & & & & & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

⁵⁴ 具体变换方法见视频.

于是我们只需处理

$$\begin{pmatrix} 0 & a_1 & \cdots & a_s \\ -a_1 & 0 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ -a_s & & & 0 \end{pmatrix}.$$

若 $a_i = 0, i = 1, 2, \dots, s$ 则命题已经得证明. 现在不妨设 $a_1 \neq 0$, 否则可以同时交换行列. 于是

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 0 & a_1 & \cdots & a_s \\ -a_1 & 0 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ -a_s & & & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & a_1 & \cdots & 0 \\ -a_1 & 0 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ -a_s & & & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & a_1 & \cdots & 0 \\ -a_1 & 0 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_1 & 0 & & & \\ 0 & & 0 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & & & & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_1 & 0 & & & \\ 0 & & 0 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & & & & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & & & \\ 0 & & 0 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & & & & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

这就完成了 (23.54) 的证明.

来看竞赛决赛真题:

例题 23.66 证明任何 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 都可以分解为 $A = A_0 + A_1 + A_2$, 其中 $A_0 = aI, a \in \mathbb{C}, A_1, A_2$ 都是幂零矩阵.

证明 取 $a = \frac{\text{tr}(A)}{n}$, 则由命题 23.16 知可不妨设 $A - aA_0$ 为对角线全为 0 的矩阵. 于是取 A_1 为 $A - aA_0$ 的下三角部分, 其余部分为 0, A_2 为 $A - aA_0$ 的上三角部分, 其余部分为 0. 此时, A_1, A_2 都是幂零矩阵. 因此我们证明了 $A = A_0 + A_1 + A_2$.

例题 23.67 设 $A, B, C \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$AB - BA = C, AC = CA, BC = CB. \quad (23.55)$$

证明 C 是幂零的且 A, B, C 可同时相似上三角矩阵. 此外若 $C \neq 0$, 求 n 的最小值.



笔记 求反例这种问题考场可以简单思考之后优先跳过.

证明 Step 1 我们的想法是利用引理 23.4. 类似例题 23.6 的操作可得 C 是幂零.

Step 2 由 (23.55) 知 $\ker C$ 是 A, B 的不变子空间. 由命题 23.2 和 $A|_{\ker C} B|_{\ker C} - B|_{\ker C} A|_{\ker C} = 0$ 知 $A|_{\ker C}, B|_{\ker C}$ 可同时上三角化. 于是取 $\ker C$ 的一组基并扩充为全空间的一组基且 $A|_{\ker C}, B|_{\ker C}$ 都是上三角矩阵. 此时 A, B, C 有表示矩阵

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_3 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} B_1 & B_3 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & C_3 \\ 0 & C_2 \end{pmatrix}, A_1, B_1 \text{ 是上三角矩阵.}$$

显然

$$A_2 B_2 - B_2 A_2 = C_2, C_2 A_2 = A_2 C_2, C_2 B_2 = B_2 C_2,$$

于是可以用归纳法证明 A, B, C 可同时相似上三角矩阵.

Step 3 当 $n \geq 3$, 取 $A = E_{12}, B = E_{23}, C = E_{13}$, 则 A, B, C 满足题意. 对于 $n = 2$, 不妨设考虑 C 的 Jordan 型, 即 $C = E_{12}$, 则由 $AC = CA, BC = CB$ 得

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ 0 & a_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ 0 & b_3 \end{pmatrix}.$$

现在 $AB - BA = 0$ 而矛盾! 故 n 的最小值为 3.

来看丘赛 2016 真题和 CMC 真题:

例题 23.68 设 $\varphi: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ 是非 0 线性变换且满足

$$\varphi(XY) = \varphi(YX), \forall X, Y \in \mathbb{R}^{n \times n}. \quad (23.56)$$

定义双线性函数 $(X, Y) \mapsto \varphi(XY)$, 证明

1. $(\cdot, \cdot)$ 是非退化的双线性函数.
2. 设 $\{A_i\}_{i=1}^{n^2}$ 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 一组基, $\{B_i\}_{i=1}^{n^2} \subset \mathbb{R}^{n \times n}$ 是 $\{A_i\}_{i=1}^{n^2}$ 的对偶基, 即

$$(A_i, B_j) = \delta_{ij}, \forall 1 \leq i, j \leq n. \quad (23.57)$$

则 $\sum_{i=1}^{n^2} A_i B_i$ 是数量矩阵.

证明

1. 由 tr 的公理化定义 23.92, 我们知道存在唯一的非 0 的 $a \in \mathbb{R}$ 使得

$$\varphi(X) = a \text{tr}(X), \forall X \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

现在若

$$(X, Y) = a \text{tr}(XY) = 0, \forall Y \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

则取 $Y = X^T$ 并利用例题 21.17 知 $X = 0$, 故 $(\cdot, \cdot)$ 是非退化的双线性函数.

2. **Step 1** 先断言对偶基一定线性无关: 事实上即模仿傅立叶级数的证明思想利用 (23.57). 设 $\sum_{i=1}^{n^2} c_i B_i = 0$, 则

$$0 = \left(\sum_{i=1}^{n^2} c_i B_i, A_j \right) = \sum_{i=1}^{n^2} c_i (B_i, A_j) = \sum_{i=1}^{n^2} c_i \delta_{ij} = c_j, j = 1, 2, \dots, n^2,$$

这就证明了对偶基一定线性无关.

此外注意到对 $C = \sum_{i=1}^{n^2} c_i A_i \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 我们有

$$(C, B_j) = \sum_{i=1}^{n^2} c_i (A_i, B_j) = c_j,$$

故 $C = \sum_{i=1}^{n^2} (C, B_i) A_i$. 类似的有 $C = \sum_{i=1}^{n^2} (C, A_i) B_i$.

Step 2 由命题 21.6 知只需证明 $\sum_{i=1}^{n^2} A_i B_i$ 与所有矩阵可交换. 事实上对任何 $\ell = 1, 2, \dots, n^2$, 我们都有

$$\begin{aligned} \left(\sum_{j=1}^{n^2} A_j B_j \right) A_\ell &= \sum_{i=1}^{n^2} A_i B_i A_\ell = \sum_{i=1}^{n^2} A_i \sum_{j=1}^{n^2} (B_i A_\ell, A_j) B_j \\ &= \sum_{i=1}^{n^2} \sum_{j=1}^{n^2} (B_i A_\ell, A_j) A_i B_j \stackrel{\text{tr 的性质}}{=} \sum_{i=1}^{n^2} \sum_{j=1}^{n^2} (A_\ell A_j, B_i) A_i B_j \\ &= \sum_{j=1}^{n^2} A_\ell A_j B_j = A_\ell \left(\sum_{j=1}^{n^2} A_j B_j \right), \end{aligned}$$

因此我们证明了 $\sum_{i=1}^{n^2} A_i B_i$ 是数量矩阵.

例题 23.69 设 E 是 $\mathbb{R}^n, n \geq 2$ 上欧式空间, 内积为 $(\cdot, \cdot)$. 若 $\{u_i\}_{i=1}^n$ 是 E 的基, $\{v_i\}_{i=1}^n \subset E$ 是 $\{u_i\}_{i=1}^n$ 的对偶基, 则证明:

1. 若 $(u_i, u_j) \leq 0, \forall 1 \leq i < j \leq n$, 必有一组正交基 $\{u'_i\}_{i=1}^n \subset E$ 满足对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有 u'_i 是 $u_1, u_2, \dots, u_i$ 非负系数的线性组合.
2. 若 $(u_i, u_j) \leq 0, \forall 1 \leq i < j \leq n$, 必有 $(v_i, v_j) \geq 0, \forall 1 \leq i < j \leq n$.
3. 若 $n \geq 3$, 举例说明 $(u_i, u_j) \geq 0, \forall 1 \leq i < j \leq n$ 不能推出 $(v_i, v_j) \leq 0, \forall 1 \leq i < j \leq n$.

 **笔记** 本题的核心是翻译成矩阵语言.

证明

1. 设 $A = \text{Gram}(u_1, u_2, \dots, u_n)$ 是 $(\cdot, \cdot)$ 在基 $\{u_i\}_{i=1}^n$ 下的度量矩阵. 从而条件 $(u_i, u_j) \leq 0, \forall 1 \leq i < j \leq n$ 意味着 A 是主对角元为正, 非主对角元非正数的矩阵. 要证明的结果就是说让我们找一个所有元素非负的实可逆上三角矩阵 C 使得

$$(u'_1, u'_2, \dots, u'_n) = (u_1, u_2, \dots, u_n)C,$$

并且 $\text{Gram}(u'_1, u'_2, \dots, u'_n)$ 是对角矩阵. 也即存在元素非负的实可逆上三角矩阵 C 使得 $C^T A C$ 为对角矩阵. 由初等变换的过程, 这是显然的. 例如⁵⁵

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix},$$

其合同变换对应的初等矩阵⁵⁶显然满足 C 的要求.

2. 设

$$C = \text{Gram}(v_1, v_2, \dots, v_n) = (c_{ki}), c_{ki} = (v_k, v_i),$$

则有

$$\delta_{ki} = (v_k, u_j) = \left(\sum_{i=1}^n c_{ki} u_i, u_j \right) = \sum_{i=1}^n c_{ki} (u_i, u_j) = \sum_{i=1}^n (v_k, v_i) (u_i, u_j),$$

即 $CA = E$. 现在我们知道对偶基对应的度量矩阵互为逆矩阵. 于是要证明的转化为实对称矩阵所有对角元为正数, 其余元为非正数, 那么其逆矩阵所有元都非负. 直接由初等变换⁵⁷就能得到⁵⁸. 例如, 考虑 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, 则

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. 即问当 $n \geq 3$, 实对称正定矩阵 A , 对角元为正, 非对角元为非负, 那么是否一定有其逆矩阵所有非对角元非正, 对角元为正. 这可举

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -\frac{5}{2} & -3 \\ -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ -3 & \frac{3}{2} & 2 \end{pmatrix},$$

这就是一个反例.

例题 23.70 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 证明 $r(AB) - r(BA) \leq \frac{n}{2}$.

证明 注意到

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\} \leq \frac{r(A) + r(B)}{2} \leq \frac{n + r(BA)}{2} \leq \frac{n + 2r(BA)}{2},$$

则 $r(AB) - r(BA) \leq \frac{n}{2}$.

例题 23.71 直接通过行列式计算规范型 设实对称矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 二次型 $f(x) = x^T A x$ 的前 $n-1$ 个顺序主子式 $A_i, i = 1, 2, \dots, n-1$ 都非 0. 现在定义 $A_n = \det A$, 证明: 经过可逆线性变换后 f 可以变为

$$f = A_1 y_1^2 + \frac{A_2}{A_1} y_2^2 + \dots + \frac{A_n}{A_{n-1}} y_n^2. \quad (23.58)$$

证明 考虑分块

$$A = \begin{pmatrix} C & \alpha \\ \alpha^T & a_{nn} \end{pmatrix}, C = C^T, C \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}, \alpha \in \mathbb{R}^n, a_{nn} \in \mathbb{R},$$

⁵⁵ 为了方便我们举一个例子, 严格书写手画出一般的矩阵就可以了.

⁵⁶ 注意我们只是把第一行操作弄到第二行, 对应的初等矩阵当然是上三角的, 并且乘的是非负数, 过度矩阵元素当然是非负的.

⁵⁷ 操作过程中都是非负倍数的操作.

⁵⁸ 为了方便我们举一个例子, 严格书写手画出一般的矩阵就可以了.

则做同时的初等变换

$$\begin{pmatrix} C & \alpha \\ \alpha^T & a_{nn} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} C & \alpha \\ 0 & a_{nn} - \alpha^T C^{-1} \alpha \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} C & 0 \\ 0 & a_{nn} - \alpha^T C^{-1} \alpha \end{pmatrix}.$$

由定理 21.5, 我们知道

$$A \cong \begin{pmatrix} C & 0 \\ 0 & a_{nn} - \alpha^T C^{-1} \alpha \end{pmatrix}, \det A = \det C \cdot (a_{nn} - \alpha^T C^{-1} \alpha) = A_{n-1} \cdot (a_{nn} - \alpha^T C^{-1} \alpha).$$

于是我们有 $a_{nn} - \alpha^T C^{-1} \alpha = \frac{A_n}{A_{n-1}}$, 对 C 继续类似操作最后可得 (23.58).

例题 23.72 初等变换将正负惯性指数都减少 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $C = (c_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 且 A 是实对称的. 证明 $C^T A C$ 的正惯性指数小于等于 A 的正惯性指数, $C^T A C$ 的负惯性指数小于等于 A 的负惯性指数.

证明 不妨设 A 为规范型, 否则做一个合同即可. 设

$$f(x) = x^T A x = \sum_{i=1}^k x_i^2 - \sum_{i=k+1}^{k+s} x_i^2, k+s \leq m.$$

在 $x = Cy$ 下, 即 $x_i = \sum_{j=1}^n c_{ij} y_j, i = 1, 2, \dots, m$, 我们设关于 y 的二次型 $f(Cy)$ 的规范型为

$$\sum_{i=1}^p z_i^2 - \sum_{i=p+1}^{p+q} z_i^2, p+q \leq n,$$

这里可逆线性变换是 $y = Pz, P \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

设 $x = Cy, z = P^{-1}y$, 于是我们有

$$\sum_{i=1}^p z_i^2 - \sum_{i=p+1}^{p+q} z_i^2 = \sum_{i=1}^k x_i^2 - \sum_{i=k+1}^{k+s} x_i^2.$$

若 $p > k$, 则考虑关于 y 的齐次线性方程组

$$z_i = 0, p+1 \leq i \leq n, x_i = 0, 1 \leq i \leq k,$$

我们注意这里有 $n - p + k < n$ 个方程, 故必然存在非 0 解 y_0 , 记 $x_0 = Cy_0, z_0 = P^{-1}y_0$. 于是由

$$\sum_{i=1}^p (z_0)_i^2 = - \sum_{i=k+1}^{k+s} (x_0)_i^2 \Rightarrow (z_0)_i = 0 \Rightarrow z_0 = 0 \Rightarrow y_0 = 0$$

知矛盾! 故 $p \leq k$, 类似可证 $q \leq s$, 这就完成了证明.

例题 23.73 一个 n 元实二次型可以分解为两个实系数一次齐次多项式的积当且仅当它秩等于 2, 符号差为 0 或者秩为 1.

证明 由

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \beta \alpha^T \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \frac{\beta \alpha^T + \alpha \beta^T}{2} \mathbf{x},$$

我们知道 n 元实二次型可以分解为两个实系数一次齐次多项式的积当且仅当其矩阵 A 可以写成 $\frac{\beta \alpha^T + \alpha \beta^T}{2}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ 的形式. 这也可以看到这种表示存在性不随 A 合同而改变.

充分性: 不妨设 A 为对角线是 $\pm 1, 0$ 的对角矩阵. 当 A 秩等于 2, 符号差为 0 或者秩为 1, 由

$$x_1^2 = x_1 \cdot x_1, x_1^2 - x_2^2 = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$$

我们知充分性得证.

必要性: 设

$$A = \frac{\beta \alpha^T + \alpha \beta^T}{2}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\},$$

此时 $\text{span}\{\alpha, \beta\}$ 是 A 不变子空间.

当 α, β 线性相关, 我们设

$$\beta = \lambda \alpha, \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

此时 $A = \lambda \alpha \alpha^T$ 是半正定或者半负定的秩 1 矩阵.

当 α, β 线性无关, $A|_{\text{span}\{\alpha, \beta\}}$ 在基 α, β 下有表示矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{\beta^T \alpha}{2} & \frac{\beta^T \beta}{2} \\ \frac{\alpha^T \alpha}{2} & \frac{\alpha^T \beta}{2} \end{pmatrix}$. 由 Cauchy 不等式我们知道

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\beta^T \alpha}{2} & \frac{\beta^T \beta}{2} \\ \frac{\alpha^T \alpha}{2} & \frac{\alpha^T \beta}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{4} ((\alpha, \beta)^2 - (\alpha, \alpha)(\beta, \beta)) < 0,$$

即 $A|_{\text{span}\{\alpha, \beta\}}$ 必有一正一负特征值, 从而 A 必有一正一负特征值. 因为 A 可对角化, 所以非 0 特征值个数和秩相等. 注意到 A 秩至多为 2, 因此 A 秩等于 2, 符号差为 0.

例题 23.74 设 V 是数域上的有限维线性空间, 证明任意 V 的真子空间 U 都有无穷多个补空间.

证明 取 U 的基扩充为 V 的一组基, 考虑在这组基下的坐标可以不妨设 U 的基为 $e_1, e_2, \dots, e_r$. 考虑 $r \times (n-r)$ 阶矩阵 Y , 我们知道 $\begin{pmatrix} E_r & Y \\ 0 & E_{n-r} \end{pmatrix}$ 的列向量组张成的空间就是 V . 显然 $\begin{pmatrix} Y \\ E_{n-r} \end{pmatrix}$ 的列向量组张成的空间是 U 的补空间. 我们证明随着 Y 选取的不同, 我们可以得到 U 的无穷多组不同的补空间. 事实上, 如果对 $Y_1 \neq Y_2$, 若 $\begin{pmatrix} Y_1 \\ E_{n-r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_2 \\ E_{n-r} \end{pmatrix} C$, 则

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ E_{n-r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_2 C \\ C \end{pmatrix} \Rightarrow Y_1 = Y_2,$$

矛盾! 于是我们证明了 $\begin{pmatrix} Y \\ E_{n-r} \end{pmatrix}$ 的列向量组张成的空间随着 Y 选取不同而不同, 这就完成了证明.

例题 23.75 设 V 是数域上的有限维线性空间, 证明任意 V 的真子空间 W 是若干 V 的 $n-1$ 维子空间之交.

证明 不妨设 $W = \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_r\}$, 于是取

$$V_j = \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_{j-1}, e_{j+1}, \dots, e_n\}, j = r+1, r+2, \dots, n,$$

我们断言

$$W = \bigcap_{j=r+1}^n V_j. \quad (23.59)$$

事实上显然 $W \subset \bigcap_{j=r+1}^n V_j$. 另外一方面我们设 $\sum_{k=1}^n c_k e_k \in \bigcap_{j=r+1}^n V_j$, 则对每个 $j = r+1, r+2, \dots, n$ 都有

$$\sum_{k=1}^n c_k e_k \in V_j \Rightarrow \sum_{k=1}^n c_k e_k = \sum_{k \neq j} d_k e_k \Rightarrow c_j e_j + \sum_{k \neq j} (c_k - d_k) e_k = 0.$$

于是我们知道 $c_j = 0$, 这就证明了 $\sum_{k=1}^n c_k e_k \in W$, 从而证明了 (23.59). 我们完成了证明.

例题 23.76 设 φ, ψ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间 V 上的幂等线性变换. 证明

1. $\varphi + \psi$ 也是幂等变换的充要条件是 $\varphi\psi = \psi\varphi = 0$;
2. $\varphi - \psi$ 也是幂等变换的充要条件是 $\varphi\psi = \psi\varphi = \psi$.

证明

1. 若 $\varphi\psi = \psi\varphi = 0$, 则

$$(\varphi + \psi)^2 = \varphi^2 + \psi^2 + \varphi\psi + \psi\varphi = \varphi + \psi,$$

即 $\varphi + \psi$ 也是幂等变换.

反之若 $\varphi + \psi$ 也是幂等变换, 则

$$\varphi + \psi = (\varphi + \psi)^2 = \varphi^2 + \psi^2 + \varphi\psi + \psi\varphi = \varphi + \psi + \varphi\psi + \psi\varphi,$$

即 $\varphi\psi + \psi\varphi = 0$. 不妨设

$$\varphi = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \psi = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, A \in \mathbb{K}^{r \times r}.$$

于是我们有

$$\varphi\psi + \psi\varphi = \begin{pmatrix} 2A & B \\ C & 0 \end{pmatrix} = 0,$$

即

$$A = 0, B = 0, C = 0, \psi = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

现在我们就证明了 $\varphi\psi = \psi\varphi = 0$.

2. 若 $\varphi\psi = \psi\varphi = \psi$, 则

$$(\varphi - \psi)^2 = \varphi^2 + \psi^2 - \varphi\psi - \psi\varphi = \varphi + \psi - \varphi\psi - \psi\varphi = \varphi - \psi,$$

即 $\varphi - \psi$ 也是幂等变换.

反之若 $\varphi - \psi$ 也是幂等变换, 则

$$\varphi - \psi = (\varphi - \psi)^2 = \varphi^2 + \psi^2 - \varphi\psi - \psi\varphi = \varphi + \psi - \varphi\psi - \psi\varphi,$$

即 $\varphi\psi + \psi\varphi = 2\psi$.

不妨设

$$\varphi = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \psi = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, A \in \mathbb{K}^{r \times r}.$$

于是我们有

$$\varphi\psi + \psi\varphi = \begin{pmatrix} 2A & B \\ C & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2A & 2B \\ 2C & 2D \end{pmatrix},$$

即

$$B = 0, C = 0, D = 0, \psi = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

现在我们就证明了 $\varphi\psi = \psi\varphi = \psi$.

例题 23.77 设 $A_i \in \mathbb{C}^{n \times n}, i = 1, 2, \dots, m$ 适合条件

$$A_1 + A_2 + \dots + A_m = I_n. \quad (23.60)$$

证明下述条件等价

1. $A_1, A_2, \dots, A_m$ 都是幂等矩阵;
2. $r(A_1) + r(A_2) + \dots + r(A_m) = n$;
3. $A_i A_j = 0, \forall i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, m$.

证明 1 推 2: 事实上由引理 23.15 知幂等矩阵 $\text{tr} = \text{rank}$, 我们知道

$$n \stackrel{(23.60)}{=} \text{tr}(I) = \text{tr}\left(\sum_{i=1}^m A_i\right) = \sum_{i=1}^m \text{tr}(A_i) = \sum_{i=1}^m r(A_i).$$

2 推 3: 做初等变换有

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_m \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A_1 & A_2 & \cdots & A_m \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_m \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} I & A_2 & \cdots & A_m \\ A_2 & A_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ A_m & & & A_m \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ A_2 & A_2 - A_2^2 & -A_2 A_3 & \cdots & -A_2 A_m \\ A_3 & -A_3 A_2 & A_3 - A_3^2 & \cdots & -A_3 A_m \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_m & -A_m A_2 & -A_m A_3 & \cdots & A_m - A_m^2 \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} I & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 - A_2^2 & -A_2 A_3 & \cdots & -A_2 A_m \\ 0 & -A_3 A_2 & A_3 - A_3^2 & \cdots & -A_3 A_m \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & -A_m A_2 & -A_m A_3 & \cdots & A_m - A_m^2 \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

这就蕴含

$$\begin{pmatrix} A_2 - A_2^2 & -A_2 A_3 & \cdots & -A_2 A_m \\ -A_3 A_2 & A_3 - A_3^2 & \cdots & -A_3 A_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -A_m A_2 & -A_m A_3 & \cdots & A_m - A_m^2 \end{pmatrix} = 0,$$

即 $A_i A_j = 0, \forall i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n$.

3 推 1: 利用(23.60), 注意到

$$A_i (A_1 + A_2 + \cdots + A_m) = A_i \Rightarrow A_i^2 = A_i, i = 1, 2, \dots, m,$$

这就完成了证明.

例题 23.78 设可对角化矩阵 $A_i \in \mathbb{C}^{n \times n}, i = 1, 2, \dots, 2n$ 满足

$$A_k A_j = 0, \forall 1 \leq k < j \leq n.$$

证明 $A_i, 1 \leq i \leq 2n$ 中至少有 n 个零矩阵.

证明 注意到

$$\begin{pmatrix} A_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ A_2 A_1 & A_2^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{2n} A_1 & A_{2n} A_2 & \cdots & A_{2n}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_{2n} \end{pmatrix} (A_1 \ A_2 \ \cdots \ A_{2n}),$$

于是由基本的秩不等式21.6的3有

$$n \geq r \left(\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_{2n} \end{pmatrix} (A_1 \ A_2 \ \cdots \ A_{2n}) \right) \geq \sum_{j=1}^{2n} r(A_j^2) \Rightarrow \text{至少 } n \text{ 个 } A_j^2 = 0.$$

对每个 $j = 1, 2, \dots, 2n$, 因为 A_j 可对角化, 所以存在可逆矩阵 P_j 使得 $P_j^{-1} A_j P_j = \Lambda_j$ 为对角矩阵. 由 $P_j^{-1} A_j^2 P_j =$

$\Lambda_j^2 = 0$ 知 $A_j = P_j \Lambda_j P_j^{-1} = 0$, 这就完成了证明.

例题 23.79 设可交换矩阵 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 证明

$$\det(4A^2 + 4AB + 5B^2) \geq 0. \quad (23.61)$$

证明 在复数域分解因式

$$4x^2 + 4xy + 5y^2 = (2x + y + 2yi)(2x + y - 2yi).$$

于是

$$\begin{aligned} \det(4A^2 + 4AB + 5B^2) &= \det(2A + B + 2Bi) \cdot \det(2A + B - 2Bi) \\ &= |\det(2A + B + 2Bi)|^2 \geq 0. \end{aligned}$$

例题 23.80 设 n 为偶数, 证明存在 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得对任何非 0 的 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 都有 $A\alpha, B\alpha$ 线性无关.

证明 我们考虑

$$A = E, B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & & \\ 1 & 0 & & \\ & & 0 & -1 \\ & & 1 & 0 \\ & & & \ddots \end{pmatrix}.$$

则对任何 $0 \neq \alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ a_2 \\ b_2 \\ \vdots \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$, 我们有

$$A\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ a_2 \\ b_2 \\ \vdots \end{pmatrix}, B\alpha = \begin{pmatrix} -b_1 \\ a_1 \\ -b_2 \\ a_2 \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

然后 $\begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \\ a_2 & -b_2 \\ b_2 & a_2 \\ \vdots & \vdots \end{pmatrix}$ 的二阶子式

$$\begin{vmatrix} a_i & -b_i \\ b_i & a_i \end{vmatrix} = a_i^2 + b_i^2, i = 1, 2, \dots, \frac{n}{2}$$

显然有一个非 0, 于是我们知道了 $A\alpha, B\alpha$ 线性无关.

例题 23.81 设 A 为数域上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明存在整数 $1 \leq k \leq n$ 使得 $V/\text{Im } A^k \cong \ker A^k$, 并求最小的 k .

证明 由维数公式,

$$\dim \ker A^k = \dim V - \dim \text{Im } A^k = \dim(V/\text{Im } A^k).$$

所以这个同构对任何整数 $1 \leq k \leq n$ 都成立. 其出题目的是求最小的正整数 k 使得

$$V = \ker A^k \oplus \text{Im } A^k. \quad (23.62)$$

不妨设 A 为有理标准型且记 $A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$, 其中 B 可逆, C 幂零, 从而 $A^k = \begin{pmatrix} B^k & 0 \\ 0 & C^k \end{pmatrix}$. 设 k 是 C 的幂零指数, 则

$$\ker A^k = \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix}, \operatorname{Im} A^k = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix},$$

这里向量 y 的阶数和 C 的阶数一致, x 的阶数和 B 的阶数一致, 这就给出了(23.62). 当正整数 $\ell < k$, 我们知道 $r(C^{\ell+1}) < r(C^\ell)$, 否则会和下述通过线性方程组同解导出的秩等式矛盾

$$r(C^\ell) = r(C^{\ell+1}) = r(C^{\ell+2}) = \cdots = r(C^k) = 0.$$

于是线性方程组 $C^\ell x = 0, C^{\ell+1} x = 0$ 不同解, 因此存在 $z \neq 0$, 使得 $C^\ell z \neq 0, C^{\ell+1} z = 0$. 现在 $\begin{pmatrix} 0 \\ C^\ell z \end{pmatrix} \in \ker A^k \cap \operatorname{Im} A^k$ 知(23.62)不成立. 故最小的 k 是 C 的幂零指数, 即 A 的 0 特征值对应的 Jordan 块的最大阶数, 即 A 的极小多项式的 x 的幂次.

例题 23.82 设 $\mathbb{F}$ 为一数域且 $A, B, C \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 证明同构

$$\ker(A + B - ACB) \cong \ker(A + B - BCA). \quad (23.63)$$

证明 Method 1 本方法由竞赛班前学员 CharyChim 给出.

注意到初等变换

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & A + B - BCA \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{pmatrix} E & A \\ 0 & A + B - BCA \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E & A \\ -E + BC & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E - AC & A \\ -E & B \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} AC - E & A \\ E & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E & B \\ AC - E & A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E & B \\ 0 & B + A - ACB \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & B + A - ACB \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

于是我们证明了 $\operatorname{rank}(A + B - ACB) = \operatorname{rank}(A + B - BCA)$, 这恰好由维数公式是(23.63).

Method 2 不妨设 $A = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 否则用可逆矩阵 $P, Q \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $A = P^{-1} \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^{-1}$, 然后用 PAQ 代替 A, PBQ 代替 $B, Q^{-1}CP^{-1}$ 代替 C . 我们对分块

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \\ C_3 & C_4 \end{pmatrix}.$$

注意到恒等式

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} E_r & C_2 \\ 0 & E_{n-r} \end{pmatrix} (A + B - ACB) &= E_n + \begin{pmatrix} E_r - C_1 & 0 \\ 0 & E_{n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 - E_{n-r} \end{pmatrix} \\ (A + B - BCA) \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ C_3 & E_{n-r} \end{pmatrix} &= E_n + \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 - E_{n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_r - C_1 & 0 \\ 0 & E_{n-r} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

利用经典结论: 可逆矩阵乘矩阵不改变矩阵的秩和推论 23.1 知 $\operatorname{rank}(A + B - ACB) = \operatorname{rank}(A + B - BCA)$, 这恰好由维数公式是(23.63). 我们完成了证明.

例题 23.83 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是实矩阵且满足下列条件

1. $i \neq j, a_{ij} < 0$,
2. 所有顺序主子式为正.

证明 A^{-1} 所有元素为正.

证明 当 $n = 1$ 显然正确, 假设命题对一般的 n 也对, 当 $n + 1$ 时考虑 $A = \begin{pmatrix} A_n & \beta \\ \alpha^T & a \end{pmatrix}, A_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 这里 A_n 也满足题目条件. 注意到

$$\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ -\alpha^T A_n^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_n & \beta \\ \alpha^T & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_n & -A_n^{-1}\beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_n & 0 \\ 0 & a - \alpha^T A_n^{-1}\beta \end{pmatrix}. \quad (23.64)$$

因此(23.64)两边取行列式得 $a - \alpha^T A_n^{-1} \beta > 0$. 因此(23.64)两边取逆得

$$\begin{pmatrix} A_n & \beta \\ \alpha^T & a \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} E_n & -A_n^{-1}\beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_n^{-1} & 0 \\ 0 & (a - \alpha^T A_n^{-1} \beta)^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_n & 0 \\ -\alpha^T A_n^{-1} & 1 \end{pmatrix}.$$

由归纳假设知 A_n^{-1} 元素全为正, 由条件知 α, β 元素全为负, 因此上式矩阵每个元素都为正. 这就说明了 $\begin{pmatrix} A_n & \beta \\ \alpha^T & a \end{pmatrix}^{-1}$ 每个元素都为正, 因此我们证明了 A^{-1} 所有元素为正.

引理 23.14

设 $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 $BX^T = XB^T$ 一定存在可逆解.

证明 回忆矩阵 H 的定义(21.2), 我们用 H_i 表示可能不同阶数的 H .

设可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $P^{-1}BP = \text{diag}\{J_1, J_2, \dots, J_s\} = J$, 这里 $J_i, i = 1, 2, \dots, s$ 都是 Jordan 块. 于是

$$BX^T = XB^T \Leftrightarrow PJP^{-1}X^T = XP^{-T}J^T P^T \Leftrightarrow JP^{-1}X^T P^{-T} = P^{-1}XP^{-T}J^T.$$

现在不妨设 B 就是 Jordan 标准型, 从而只需解方程 $JX^T = XJ^T$. 即

$$\begin{aligned} J &= \text{diag}\{J_1, J_2, \dots, J_s\} = \text{diag}\{H_1 J_1^T H_1, H_2 J_2^T H_2, \dots, H_s J_s^T H_s\} \\ &= \text{diag}\{H_1, H_2, \dots, H_s\} \text{diag}\{J_1^T, J_2^T, \dots, J_s^T\} \text{diag}\{H_1^T, H_2^T, \dots, H_s^T\} \\ &= \text{diag}\{H_1, H_2, \dots, H_s\} \text{diag}\{J_1^T, J_2^T, \dots, J_s^T\} \text{diag}\{H_1, H_2, \dots, H_s\}, \end{aligned}$$

故 $X = \text{diag}\{H_1, H_2, \dots, H_s\}$ 为所求.

例题 23.84 辛矩阵行列式 设 $S \in \mathbb{C}^{2n \times 2n}$ 满足

$$S \begin{pmatrix} 0 & E_n \\ -E_n & 0 \end{pmatrix} S^T = \begin{pmatrix} 0 & E_n \\ -E_n & 0 \end{pmatrix}. \quad (23.65)$$

证明 $|S| = 1$.

证明 设 $S = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, 利用(23.65)直接得

$$BA^T - AB^T = 0, DA^T - CB^T = E_n, DC^T - CD^T = 0. \quad (23.66)$$

若 A 可逆, 则

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

显然这种初等变换不改变行列式, 于是

$$\begin{aligned} |S| &= |A| \cdot |D - CA^{-1}B| = |D - CA^{-1}B| \cdot |A^T| = |DA^T - CA^{-1}BA^T| \\ &= |DA^T - CA^{-1}AB^T| = |DA^T - CB^T| = |E_n| = 1. \end{aligned}$$

如果 A 不可逆, 则有引理 23.14 知可取可逆矩阵 X 使得 $BX^T = XB^T$, 于是由 $|A + \lambda X| = |AX^{-1} + \lambda E_n| \cdot |X|$ 知 $|A + \lambda X|$ 不是 0 多项式. 从而可以找到 $\lambda \rightarrow 0$ 使得 $A_\lambda \triangleq A + \lambda X$ 可逆且由(23.66)知成立

$$BA_\lambda^T - A_\lambda B^T = 0, DA_\lambda^T - CB^T = E_n + \lambda DX^T. \quad (23.67)$$

于是重复 A 可逆时的行列式计算过程有

$$\begin{vmatrix} A_\lambda & B \\ C & D \end{vmatrix} = |E_n + \lambda DX^T|.$$

现在让 $\lambda \rightarrow 0$ 知

$$|S| = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |E_n| = 1.$$

例题 23.85 设 V 是数域上的有限维线性空间, T 是 V 上的线性变换. 证明:

1. 若每一个 $\dim V - 1$ 维 V 的子空间都是 T 的不变子空间, 则 T 是恒等算子的标量倍.
2. 若 $\dim V \geq 3$, 若每一个二维 V 的子空间都是 T 的不变子空间, 则 T 是恒等算子的标量倍.

证明

1. 设 $\dim V = n$, T 在一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 下的矩阵为 A . 考虑 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\} \setminus \{e_j\}, 1 \leq j \leq n$ 张成的 $\dim V - 1$ 维空间是 T 不变子空间, 所以当 $i \neq j$ 时, Ae_i 的第 j 个分量为 0. 现在我们知道 A 是对角矩阵, 不妨设 $A = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$.

考虑 $\{e_1 + e_2, e_3, \dots, e_n\}$ 张成的 $\dim V - 1$ 维空间是 T 不变子空间, 我们有 $A(e_1 + e_2) = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2$, 为了这个向量落在 $\{e_1 + e_2, e_3, \dots, e_n\}$ 张成的子空间中, 必须有

$$\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 = c(e_1 + e_2) + \sum_{i=3}^n c_i e_i.$$

但是 $\{e_1 + e_2, e_3, \dots, e_n\}$ 线性无关告诉我们 $\lambda_1 = \lambda_2 = c$. 类似的我们有所有 $\lambda_i, 1 \leq i \leq n$ 都相等, 因此 T 是恒等算子的标量倍.

2. 设 $\dim V = n$, T 在一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 下的矩阵为 A . 考虑 $\{e_i, e_j\}, 1 \leq i < j \leq n$ 张成的 2 维空间是 T 不变子空间, 所以当 $i \neq j$ 时, Ae_i 的除了第 i, j 个分量都为 0. 现在我们知道 A 是对角矩阵, 不妨设 $A = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$.

考虑 $\{e_1 + e_2, e_3\}$ 张成的 2 维空间是 T 不变子空间, 我们有 $A(e_1 + e_2) = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2$, 为了这个向量落在 $\{e_1 + e_2, e_3\}$ 张成的子空间中, 必须有

$$\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 = c(e_1 + e_2) + c_3 e_3.$$

但是 $\{e_1 + e_2, e_3\}$ 线性无关告诉我们 $\lambda_1 = \lambda_2 = c$. 类似的我们有所有 $\lambda_i, 1 \leq i \leq n$ 都相等, 因此 T 是恒等算子的标量倍.

例题 23.86 假设 T 是数域上的线性空间 V 上的线性变换且存在 $v \in V$ 使得 $v, Tv, \dots, T^{n-1}v$ 是 V 的一组基, T 的极小多项式为 $m(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{n_i}$, 这里 $\{\lambda_i\}$ 互不相同, 证明: 该数域上的多项式 p 满足存在 $u \in V$ 使得 $u, p(T)u, \dots, p^{n-1}(T)u$ 也是 V 的一组基当且仅当 $\lambda_i \neq \lambda_j$ 时 $p(\lambda_i) \neq p(\lambda_j)$ 且 $n_i > 1$ 时 $p'(\lambda_i) \neq 0$.

注 一个好用的推论是设 X 幂零矩阵, 则对满足 $p(0) = 0, p'(0) \neq 0$ 的多项式 p 或者解析函数 p , 我们有 $p(X) \sim X$. 证明是容易的, 你可以不妨设 X 就是 Jordan 标准型, 然后对每个块用例题 23.86. 对于解析的情况, 因为 $X^n = 0$, 所以 p 可以等同多项式的效果.

证明 Step 1

由命题 21.2, 我们知道

$$p(J_m(\mu)) = \begin{pmatrix} p(\mu) & p'(\mu) & \cdots & \frac{p^{(m-1)}(\mu)}{(m-1)!} \\ & p(\mu) & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & p'(\mu) \\ & & & p(\mu) \end{pmatrix}.$$

即当且仅当 $p'(\mu) \neq 0$ 时成立

$$p(J_m(\mu)) \sim J_m(p(\mu)).$$

所以条件 $\lambda_i \neq \lambda_j$ 时 $p(\lambda_i) \neq p(\lambda_j)$ 且 $n_i > 1$ 时 $p'(\lambda_i) \neq 0$ 的充要条件是若 T 有 Jordan 标准型

$$\text{diag}\{J_{m_1}(\mu_1), J_{m_2}(\mu_2), \dots, J_{m_t}(\mu_t)\},$$

则 $p(T)$ 有 Jordan 标准型

$$\text{diag}\{J_{m_1}(p(\mu_1)), J_{m_2}(p(\mu_2)), \dots, J_{m_t}(p(\mu_t))\}.$$

⁵⁹秩决定 Jordan 块数 21.3.

Step 2

注意到 T 在基 $v, Tv, \dots, T^{n-1}v$ 下的矩阵是一个友矩阵, 所以特征多项式和极小多项式相等, 所以每种特征值只有 1 个 Jordan 块. 由定理 23.23 知存在 $u \in V$ 使得 $u, p(T)u, \dots, p^{n-1}(T)u$ 也是 V 的一组基当且仅当 $p(T)$ 每种特征值只有 1 个 Jordan 块. 由 Step 1 知这当且仅当 $\lambda_i \neq \lambda_j$ 时 $p(\lambda_i) \neq p(\lambda_j)$ 且 $n_i > 1$ 时 $p'(\lambda_i) \neq 0$.

定义 23.9 (向量的极小多项式定义)

设 $\mathbb{F}$ 是一个域且 $\alpha \in \mathbb{F}^n \setminus \{0\}$, $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 我们称 $p \in \mathbb{F}[x]$ 是 α 的 A -零化多项式, 如果 $p(A)\alpha = 0$. 我们把 α 的次数最低的首 1 的 A -零化多项式称为 α 的 A -极小多项式.

注 我们要断言非 0 零化多项式存在性, 实际上 A 的特征多项式就是一个 α 的 A -零化多项式.

命题 23.18

设 $\mathbb{F}$ 是一个域且 $\alpha \in \mathbb{F}^n \setminus \{0\}$, $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, m 是 α 的 A -极小多项式, p 是 α 的 A -零化多项式, 则 $m|p$.

笔记 本结果可以直接使用, 注意未必有 m 可约.

证明 由带余除法得 $p = qm + r$, $\deg r < \deg m$, 即

$$r(A)\alpha = p(A)\alpha - q(A)m(A)\alpha = 0,$$

故由 m 次数最低得 $r = 0$, 从而 $m|p$.

例题 23.87 设 $\mathbb{K}$ 为一数域, $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ 的特征多项式分解为

$$p(\lambda) = \prod_{j=1}^k p_j(\lambda),$$

这里所有 p_j 是首 1 的次数大于等于 1 的互不相同的不可约多项式. 设

$$\alpha_i \in \ker p_i(A) \setminus \{0\}, i = 1, 2, \dots, k, \alpha = \sum_{j=1}^k \alpha_j,$$

证明 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$ 是 $\mathbb{K}^n$ 的基.

证明 因为矩阵相似不改变条件和要证的结论, 所以不妨设

$$A = \text{diag}\{A_1, A_2, \dots, A_k\},$$

这里 A_j 对应 p_j 的友矩阵. 现在

$$p_i(A) = \text{diag}\left\{\underbrace{p_i(A_1)}_{\text{可逆}}, \dots, \underbrace{0}_{\text{第 } i \text{ 个}}, \dots, \underbrace{p_i(A_k)}_{\text{可逆}}\right\}, i = 1, 2, \dots, k,$$

即

$$\alpha_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \eta_i \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_i \in \mathbb{K}^{\deg p_i} \setminus \{0\}, i = 1, 2, \dots, k.$$

设

$$\sum_{i=0}^{n-1} c_i A^i \alpha = 0, c_i \in \mathbb{K}, i = 0, 1, 2, \dots, n-1, q = \sum_{i=0}^{n-1} c_i x^i,$$

即直接计算矩阵乘法得

$$q(A)\alpha = 0 \Rightarrow q(A_i)\eta_i = 0, i = 1, 2, \dots, k.$$

因为 η_i 的 A_i -极小多项式是 p_i 的因子, 而 p_i 不可约, 所以 p_i 是 η_i 的 A_i -极小多项式. 现在由命题 23.18 得

$$p_i | q, i = 1, 2, \dots, k \Rightarrow q = 0,$$

因此 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$ 线性无关, 从而是 $\mathbb{K}^n$ 的基.

23.5 用代数的观点解题

23.5.1 公理化专题

所谓公理化, 即可把满足某种性质的类定义好, 去证明这个类只能是我们熟知的某个东西.

来看行列式的公理化定义.

例题 23.88 设 f 是 $\mathbb{C}^n$ 上的 n 重反对称线性函数, 证明:

$$f(A) = \det A \cdot f(E), \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}. \quad (23.68)$$



笔记 这里 f 作用在 A 表明 f 作用在 A 的 n 个列向量上.

证明 如果 $f(E) = 0$, 即 $f(e_1, e_2, \dots, e_n) = 0$. 则利用 f 反对称性, 对任何 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的一个排列 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 都有 $f(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) = 0$. 因此 f 在一组基上为 0 知 f 恒为 0.

如果 $f(E) \neq 0$, 用 $\frac{f}{f(E)}$ 代替 f , 不妨设 $f(E) = 1$. 下证 $f(A) = \det A$, 显然 f 被 $f(e_1, e_2, \dots, e_n)$ 值唯一确定. 现在 $(a_1, a_2, \dots, a_n) \mapsto \det(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是 $\mathbb{C}^n$ 上的反对称 n 重线性函数. 而 $\det(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1 = f(E)$, 因此我们证明了

$$f(A) = \det A, \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

例题 23.89 证明域 $\mathbb{F}$ 上矩阵环是单环, 也即设 $M \subset \mathbb{F}^{n \times n}$ 满足 M 对加法和乘法封闭且对任何 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}, B \in M$, 都有 $AB \in M, BA \in M$, 则 $M = \{0\}$ 或者 $M = \mathbb{F}^{n \times n}$.



笔记 对任何 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}, B \in M$, 都有 $AB \in M, BA \in M$ 被称为吸收性.

证明 注意到经典恒等式

$$E_{kl}AE_{ij} = a_{li}E_{kj}. \quad (23.69)$$

假设 $M \neq \{0\}$.

如果已经证明某个 $E_{ij} \in M$, 运用 (23.69) 中 $A = E$ 的情况, 我们容易用吸收性知道

$$E_{il} \in M, \forall i, l \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

又

$$\lambda E \cdot E_{ij} = \lambda E_{ij} \in M, \forall \lambda \in \mathbb{F}, i, j \in \{1, 2, \dots, n\},$$

即 M 对数乘运算封闭, 故此时就有 $M = \mathbb{F}^{n \times n}$.

现在取 $A_0 \in M$ 使得其 (l, i) 元非 0. 在 (23.69) 中取 $A = A_0$, 我们有

$$E_{kl}A_0E_{ij} = (A_0)_{(l,i)}E_{kj} \in M \Rightarrow E_{kj} \in M,$$

这就完成了证明.

我们可以把例 23.89 推广到环上的情况, 其也是 2024-2025 北京大学第一学期高等代数期末考试压轴题.

例题 23.90* 设 R 为含么交换环, 则 $R^{n \times n}$ 的每个理想都形如 $I^{n \times n}$, 这里 I 是 R 的某个理想. 并且成立环同构

$$R^{n \times n} / I^{n \times n} \cong (R/I)^{n \times n}. \quad (23.70)$$

证明 Step 1

设 J 是 $R^{n \times n}$ 的理想, I 是 J 中矩阵元的集合, 则 $J \subset I^{n \times n}$.

设 $a \in I$, 我们设 $B = (b_{ij}) \in J$ 使得 $b_{st} = a$, 则对任何 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ 都有

$$E_{is}BE_{tj} = aE_{ij} \in J.$$

现在利用 J 对加法封闭得 $I^{n \times n} \subset J$, 从而 $J = I^{n \times n}$.

对 $a, b \in I$ 得

$$aE_{ij} \in J, bE_{ij} \in J \Rightarrow (a-b)E_{ij} \in J \Rightarrow a-b \in I.$$

对 $a \in I, b \in R$, 我们有

$$aE_{ij} \in J \Rightarrow bE \cdot aE_{ij} = baE_{ij} \in J \Rightarrow ba = ab \in I,$$

从而 I 是 R 的理想.

Step 2

设自然同态 $\tau: R \rightarrow R/I$ 并考虑同态

$$\pi: R^{n \times n} \rightarrow (R/I)^{n \times n}, (a_{ij}) \mapsto (\tau(a_{ij})).$$

显然 π 是满同态且 $\ker \pi = I^{n \times n}$. 由环同态基本定理得(23.70)成立.

例题 23.91 设 p 是 $\mathbb{R}[x]$ 上线性函数且满足若 $p(fg) = 0$, 则必有 $p(f) = 0$ 或者 $p(g) = 0$, 证明存在 $x_0, c \in \mathbb{R}$ 使得

$$p(f) = cf(x_0), \forall f \in \mathbb{R}[x].$$

证明 如果 $p \neq 0$, 则存在 $f_0 \in \mathbb{R}[x]$ 使得 $p(f_0) \neq 0$. 取 $t \in \mathbb{R}$ 使得

$$p((f_0 - t)f_0) = p(f_0^2) - tp(f_0) = 0,$$

于是

$$p(f_0 - t) = 0 \Rightarrow p(f_0) = tp(1) \neq 0 \Rightarrow p(1) \neq 0.$$

用 $\frac{p}{p(1)}$ 代替 p 可不妨设 $p(1) = 1$, 下证 $p(f) = f(x_0), \forall f \in \mathbb{R}[x]$.

不妨设 $p(x) = 0$, 否则用 $p(f) = f(x - p(x))$ 代替 $p(f)$, 于是只需证明

$$p(f) = f(0), \forall f \in \mathbb{R}[x]. \quad (23.71)$$

对 $n \in \mathbb{N}$, 假设已经证明了 $p(x), p(x^2), \dots, p(x^{n-1}) = 0$, 则

$$p(x^n - p(x^n)) = 0 \Rightarrow p((x - p(x^n))(x + 1)^{n-1}) = p(x^n - p(x^n)) = 0, p((x + 1)^{n-1}) = 1 \neq 0,$$

这就给出了

$$p(x - p(x^n)) = 0 \Rightarrow p(x^n) = 0,$$

因此就给出了(23.71), 从而我们完成了证明.

例题 23.92 设 $f: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性函数, 解答下列问题

1. 证明存在唯一的 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $f(A) = \text{tr}(AC)$;
2. 若 $f(AB) = f(BA), \forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 证明存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(A) = \lambda \text{tr}(A), \forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$



笔记 显然本结果不依赖数域.

证明

1. 取 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得其 (i, j) 元为 $f(E_{ji})$, 则

$$f(E_{ij}) = C_{ji} = \text{tr}(E_{ij}C). \quad (23.72)$$

显然, 为了使得(23.72)成立, C 被唯一确定.

2. 设 f 有第一问叙述的表达式, 注意到

$$\delta_{jk} f(E_{il}) = f(E_{ij}E_{kl}) = f(E_{kl}E_{ij}) = \delta_{li} f(E_{kj}). \quad (23.73)$$

在(23.73)中取 $k \neq j, l = i$ 知 $f(E_{kj}) = 0 \Rightarrow C_{jk} = 0, \forall j \neq k$. 取 $k = j, l = i$ 知 $f(E_{ii}) = f(E_{jj}) \Rightarrow C_{ii} = C_{jj}$. 因此 C 是数量矩阵, 于是存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(A) = \lambda \text{tr}(A), \forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

来看 2025 年复旦大学的考研题.

例题 23.93 设 $\mathbb{K}$ 为数域且 $f: \mathbb{K}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{K}$ 是线性映射. 若 $A \sim B \Rightarrow f(A) = f(B)$, 求所有可能的 f .

证明 由例题 23.92 得唯一的 $C \in \mathbb{K}^{n \times n}$ 使得

$$f(A) = \operatorname{tr}(AC), \forall A \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

现在对任何可逆矩阵 $P \in \mathbb{K}^{n \times n}$ 都有

$$f(A) = f(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}(P^{-1}APC) = \operatorname{tr}(APCP^{-1}), \forall A \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

由 C 的唯一性得

$$PCP^{-1} = C \Rightarrow PC = CP.$$

由与所有矩阵可交换的矩阵是数量矩阵 21.6 得

$$C = aI_n, a \in \mathbb{C} \Rightarrow f(A) = a \operatorname{tr}(A), \forall A \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

例题 23.94 设线性映射 $f: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}$ 满足对任何半正定 Hermite 矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 都有 $f(A) \geq 0$. 证明: 存在半正定 Hermite 矩阵 $C \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使得

$$f(A) = \operatorname{tr}(AC), \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

证明 由例题 23.92, 我们知道存在唯一的 $C = (c_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$f(A) = \operatorname{tr}(AC), \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

$$\text{取半正定矩阵 } \begin{pmatrix} \overline{x_1} \\ \overline{x_2} \\ \vdots \\ \overline{x_n} \end{pmatrix} (x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} \overline{x_1}x_1 & \overline{x_1}x_2 & \cdots & \overline{x_1}x_n \\ \overline{x_2}x_1 & \overline{x_2}x_2 & \cdots & \overline{x_2}x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{x_n}x_1 & \overline{x_n}x_2 & \cdots & \overline{x_n}x_n \end{pmatrix}, \text{ 我们有}$$

$$f \left(\begin{pmatrix} \overline{x_1} \\ \overline{x_2} \\ \vdots \\ \overline{x_n} \end{pmatrix} (x_1, x_2, \dots, x_n) \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_j \overline{x_i} \geq 0,$$

故 C 半正定 Hermite 矩阵.

在严格建立曲面积分的过程中, 会遇到如下命题.

例题 23.95 设 V 是 n 维实内积空间, 对 $1 \leq k \leq n$, 证明存在唯一的 $f: \underbrace{V \times V \times \cdots \times V}_{k \text{ 个}} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

(a):

$$f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(k)}) = f(x_1, x_2, \dots, x_k), \forall \sigma \in S_k, \quad (23.74)$$

这里 S_k 是 k 次对称群;

(b): 当 $i \neq j, c \in \mathbb{R}$, 用 $x_i + cx_j$ 代替 x_i 不改变 f 的值;

(c): 当 $\lambda \in \mathbb{R}$ 有

$$f(x_1, \dots, \lambda x_i, \dots, x_k) = |\lambda| f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_k). \quad (23.75)$$

(d): 设 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 是标准正交集, 则

$$f(x_1, x_2, \dots, x_k) = 1. \quad (23.76)$$

证明 唯一性: 断言对任何可逆矩阵 $P \in \mathbb{R}^{k \times k}$ 必有

$$f(AP) = |\det P| \cdot f(A). \quad (23.77)$$

注意到可逆矩阵一定可分解为若干初等矩阵的积, 因此只需对 P 为初等矩阵验证(23.77). 由 (a), (b), (c) 这是显然的.

事实上, 可考虑 A 列向量组的一个极大无关组, 则存在可逆矩阵 P 使得 AP 保留下极大无关组而其他列都变成 0. 此时由(23.75)知 $f(A) = 0$. 若 A 列向量组线性无关, 由定理 23.10 我们知道存在唯一的 $Q \in \mathbb{R}^{n \times k}, R \in \mathbb{R}^{k \times k}$, 这里 R 可逆, Q 列向量组是标准正交向量组⁶⁰使得 $A = QR$, 于是由(23.77)知

$$f(A) = f(QR) = |\det R| \cdot f(Q) = |\det R|,$$

这就证明了唯一性.

存在性: 取定 V 的一组基 $\{\eta_j\}_{j=1}^n \subset V$, 设内积作为双线性函数在基 $\{\eta_j\}_{j=1}^n$ 上的度量矩阵为 C , 则考虑 $f(A) \triangleq \sqrt{\det(A^T C A)}$. 于是我们对可逆矩阵 $P \in \mathbb{R}^{k \times k}$ 有

$$f(AP) = \sqrt{\det(P^T A^T C A P)} = \sqrt{\det(P^T P)} \cdot \sqrt{\det(A^T C A)} = |\det P| f(A).$$

特别的, 当 P 是初等矩阵, 正好有 (a), (b), (c) 成立. 当 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 是标准正交集, 即设 $A = (x_1, x_2, \dots, x_k)$, 我们由 $(x_i, x_j) = x_i^T C x_j = \delta_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, k$ 有 $A^T C A = E$, 因此此时有 $f(A) = 1$. 这就验证了 (d) 成立.

例题 23.96* 确定 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 上全部内导子, 即确定全部线性映射 $\delta: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$\delta(AB) = \delta(A)B + A\delta(B), \forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}. \quad (23.78)$$

注 一个证明方法为:

记 M 为满足题目条件的线性映射全体. 熟知 $\delta_A(X) = AX - XA, \forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为满足(23.78)的线性映射. 我们来证明

$$\{\delta_A : A \in \mathbb{R}^{n \times n}\} = M. \quad (23.79)$$

事实上一方面显然有 $\{\delta_A : A \in \mathbb{R}^{n \times n}\} \subset M$ 且(23.79)左右都是线性空间.

另外一方面考虑 $T: A \mapsto \delta_A$, 则

$$A \in \ker T \Leftrightarrow \delta_A = 0 \Leftrightarrow AX = XA, \forall X \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

又与所有矩阵可交换的矩阵都是数量矩阵 21.6, 我们知道 $\ker T$ 是全体数量矩阵, 从而由维数公式得

$$\dim \operatorname{Im} T = n^2 - \dim \ker T = n^2 - 1.$$

于是(23.79)成立等价于

$$\dim M \leq n^2 - 1. \quad (23.80)$$

考虑 δ 在 E_{ij} 的作用可以确定(23.80), 证明见知乎.

证明 我们给出一个更代数的方法:

设 $P = E_{11}$, 我们由(23.78)有 $\delta(P) = \delta(P^2) = P\delta(P) + \delta(P)P$, 即

$$P\delta(P)P = P^2\delta(P)P + P\delta(P)P^2 = P\delta(P)P + P\delta(P)P \Rightarrow P\delta(P)P = 0.$$

注意到

$$\delta(P) + \{[P\delta(P) - \delta(P)P]P - P[P\delta(P) - \delta(P)P]\} = 0,$$

于是用 $\delta + \delta_{P\delta(P) - \delta(P)P}$ 代替 δ 可不妨设 $\delta(P) = 0$.

定义 $W_P \triangleq \{AP : A \in \mathbb{R}^{n \times n}\}$, 显然 $\dim W_P = n$. 考虑

$$\tau: W_P \rightarrow W_P, AP \mapsto \delta(A)P.$$

由(23.78)知

$$AP = 0 \Rightarrow \delta(AP) = 0 = \delta(A)P \Rightarrow \tau(AP) = 0,$$

从而 τ 是一个映射, 因此存在 W_P 上的线性变换 $\tilde{h}$ 使得

$$\tilde{h}(AP) = \delta(A)P, \forall A \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

⁶⁰注意到依赖标准正交基.

现在继续由(23.78)知

$$\tilde{h}(AXP) = \delta(AX)P = \delta(A)XP + A\delta(X)P = \delta(A)XP + A\tilde{h}(XP), \forall X \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

即

$$\delta(A)(XP) = (\tilde{h} \circ A)(XP) - (A \circ \tilde{h})(XP), \forall A, X \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

现在我们知道 $\delta = \delta_{\tilde{h}}$, 这就证明了(23.79).

例题 23.97 设 $f(A) = \text{tr}(AA^T)$, $\forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 若可逆矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$f(PAP^{-1}) = f(A), \forall A \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

证明存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得 $P^T P = cE_n$.

证明 注意到

$$\begin{aligned} f(PAP^{-1}) = f(A) &\Leftrightarrow \text{tr}(PAP^{-1}P^{-T}A^TP^T) = \text{tr}(AA^T) \\ &\Leftrightarrow \text{tr}(P^T P A (P^T P)^{-1} A^T) = \text{tr}(AA^T) \\ &\Leftrightarrow \text{tr}(CAC^{-1}A^T) = \text{tr}(AA^T), C = P^T P. \end{aligned}$$

现在记 C 的 (i, j) 元为 c_{ij} , C^{-1} 的 (i, j) 元为 d_{ij} . 取 $A = E_{ij}$, 我们有

$$\text{tr}(CAC^{-1}A^T) = \text{tr}(E_{ji}CE_{ij}C^{-1}) = \text{tr}(c_{ii}E_{jj}C^{-1}) = c_{ii}d_{jj} = 1.$$

再取 $A = E_{ij} + E_{kl}$ 得

$$2 + 2c_{ki}d_{jl} = 2 + 2\delta_{jl}\delta_{ik}.$$

令 $l = j, k \neq i$ 得

$$c_{ki}d_{jj} = 0 \Rightarrow c_{ki} = 0 \Rightarrow C \text{ 是对角矩阵}.$$

由 $c_{ii}d_{jj} = 1, i, j = 1, 2, \dots, n$ 知 C 是数量矩阵, 我们完成了证明.

例题 23.98 设 $m, n \in \mathbb{N}$ 且 $f: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{m \times m}$ 满足

1. $f(E_n) = E_m$;
2. $f(AB) = f(A)f(B), \forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$;
3. $f(A+B) = f(A) + f(B), \forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

证明 f 单射且 $n|m$.

引理 23.15

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是 n 阶幂等矩阵, 则 $\text{tr}(A) = \text{rank}(A)$.



证明 引理证明. 注意到 A 的极小多项式整除 $x^2 - x$, 故 A 可对角化. 不妨设 A 是对角矩阵就可以直接得出.

证明 Step 1

由域上矩阵环是单环 23.89 知 f 作为环同态有 $\ker f = 0$ 或者 $\ker f = \mathbb{R}^{n \times n}$. 因为 $f(E_n) = E_m$, 所以 $\ker f = 0$, 从而 f 是单同态, 也是单射.

Step 2

由 $E_m = f(AA^{-1}) = f(A)f(A^{-1})$ 知 $f(A^{-1}) = [f(A)]^{-1}$. 显然 $f(A^k) = f^k(A), \forall k \in \mathbb{N}$. 容易验证 $A \sim B$ 我们有 $f(A) \sim f(B)$.

注意到 $f(E_{ii}), i = 1, 2, \dots, n$ 是两两相似的幂等矩阵且 $E_m = \sum_{i=1}^n f(E_{ii})$, 我们利用引理 23.15 有

$$m = \text{tr} \left(\sum_{i=1}^n f(E_{ii}) \right) = \sum_{i=1}^n \text{tr}(f(E_{ii})) = n \text{rank}[f(E_{11})],$$

这就证明了 $n|m$.

来看一个南京大学考研, 大学生数学竞赛真题.

例题 23.99 设 $\phi: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足

1. $\phi(AB) = \phi(A)\phi(B), \forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$;
2. $\phi(0) = 0$, 且存在秩 1 矩阵 W 使得 $\phi(W) \neq 0$.

证明存在可逆矩阵 $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$\phi(E_{ij}) = RE_{ij}R^{-1}, \forall i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (23.81)$$

注 本题对一切数域都成立.

证明 首先注意到设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且秩一样, 则存在可逆矩阵 $P, Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $PAQ = B$. 则

$$\text{rank}(\phi(B)) = \text{rank}(\phi(PAQ)) = \text{rank}(\phi(P)\phi(A)\phi(Q)) \leq \text{rank}(\phi(A)).$$

对称的有 $\text{rank}(\phi(A)) \leq \text{rank}(\phi(B))$. 这就证明了 $\phi(A), \phi(B)$ 秩是相同的.

证明的想法是类比相似矩阵的定理的证明. 我们待定 $R = (v_1, v_2, \dots, v_n)$. 等式(23.81)等价于

$$\phi(E_{ij})(v_1, v_2, \dots, v_n) = (v_1, v_2, \dots, v_n)E_{ij} = \begin{pmatrix} 0, \dots, \underbrace{v_i}_{\text{第 } j \text{ 个位置}}, \dots, 0 \end{pmatrix}.$$

我们的目标转化为寻求一组基 v_k 使得

$$\phi(E_{ij})v_k = \delta_{kj}v_i. \quad (23.82)$$

特别的, 在(23.82)中考虑 $i = j = k$, 则需要的是

$$\phi(E_{ii})v_i = v_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

在恒等式(23.69)中取 $A = E$, 我们知道 $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$, $\phi(E_{ii}^2) = \phi(E_{ii}) = \phi^2(E_{ii})$, 即 $\phi(E_{ii})$ 是幂等矩阵. 注意到 E_{ii} 的秩为 1, 于是有

$$\text{rank}(\phi(E_{ii})) = \text{rank}(\phi(W)) > 0,$$

即 $\phi(E_{ii})$ 有特征值 1. 现在就可以取 v_i 是 $\phi(E_{ii})$ 属于特征值 1 的特征向量. 问题变为如此取的 v_i 是否满足(23.82)?

如果 $\sum_{i=1}^n c_i v_i = 0$, 则

$$\phi(E_{kk})\left(\sum_{i=1}^n c_i v_i\right) = 0 = c_k \phi(E_{kk})v_k = c_k v_k \Rightarrow c_k = 0,$$

即 $v_i, i = 1, 2, \dots, n$ 线性无关.

注意到当 $k \neq j$, 有

$$\phi(E_{ij})v_k = \phi(E_{ij})\phi(E_{kk})v_k = 0.$$

当 $k = j$, 有

$$\phi(E_{ik})v_k = \phi(E_{ik})\phi(E_{kk})v_k = \phi(E_{ik})v_k,$$

这并没有用处, 因此我们需要改造 v_i .

现在设 $\phi(E_{ij})v_j = t_1 v_1 + t_2 v_2 + \dots + t_n v_n$ 并取 $k \neq i$, 则有

$$\phi(E_{kk})\phi(E_{ij})v_j = t_k \phi(E_{kk})v_k = t_k v_k = 0 \Rightarrow t_k = 0.$$

于是可设 $\phi(E_{ij})v_j = r_{ij}v_i$. 我们待定非 0 的 $c_i \in \mathbb{R}$, 注意 $c_i v_i$ 仍然是 $\phi(E_{ii})$ 特征值 1 对应的特征向量, 所以之前推导的性质并没有改变. 现在期望 $\phi(E_{ij})c_j v_j = c_i v_i$, 即 $r_{ij} = \frac{c_i}{c_j}$. 那么 r_{ij} 能否表示为这种形式呢? 这诱使我们继续考虑 r_{ij} 的样子.

注意到

$$\phi(E_{il})\phi(E_{lj})v_j = \phi(E_{il})r_{lj}v_l = r_{il}r_{lj}v_i = r_{ij}v_i \Rightarrow r_{ij} = r_{il}r_{lj},$$

即 $r_{ij} = \frac{r_{il}}{r_{jl}}$. 于是问题转化为是否存在 $l \in \{1, 2, \dots, n\}$, 使得 $r_{il} \neq 0, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

事实上一定存在, 若不然, 则对任何 $l \in \{1, 2, \dots, n\}$, 存在 $i_l \in \{1, 2, \dots, n\}$ 使得 $r_{i_l l} = 0$. 于是对任何 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, 我们有 $r_{ij} = r_{i i_l} r_{i_l l} r_{lj} = 0$, 这不可能! 现在我们就证明了存在可逆矩阵 $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使

得(23.81)成立.

例题 23.100 求全部满射 $f: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, n\}$ 使得

$$f(XY) \leq \min\{f(X), f(Y)\}, \forall X, Y \in \mathbb{R}^{n \times n}. \quad (23.83)$$

证明 取 $Y = E_n$, 利用(23.83), 我们有

$$f(X) \leq \min\{f(X), f(E_n)\}.$$

于是我们知道 $f(X) \leq f(E_n)$. 现在取 X 是可逆矩阵, 则利用(23.81)知

$$f(X \cdot X^{-1}) \leq \min\{f(X), f(X^{-1})\} \Rightarrow f(E_n) \leq f(X),$$

从而

$$f(X) = f(E_n), \forall \text{可逆实矩阵 } X.$$

对任何可逆 $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 和一般的矩阵 $Y \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 继续应用(23.83), 我们有

$$f(Y) \geq f(XY) \geq f(X^{-1}XY) = f(Y) \Rightarrow f(Y) = f(XY).$$

类似我们得到 $f(Y) = f(YX)$.

现在 f 不随矩阵秩的改变而改变. 我们记

$$J_k = \begin{pmatrix} E_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}.$$

结合(23.83)知

$$f(J_k) = f(J_k J_{k+1}) \leq f(J_{k+1}), \forall k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

又 f 是满射, 于是只能有

$$f(J_k) = k, k = 0, 1, 2, \dots, n,$$

这就证明了 $f(X) = \text{rank } X$.

例题 23.101 设 $A_{ij} \in \mathbb{C}^{n \times n}, i, j = 1, 2, 3, \dots, n$ 是非 0 矩阵且

$$A_{ik} A_{lj} = \begin{cases} A_{ij}, & k = l \\ 0, & k \neq l \end{cases}.$$

证明: 存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$P^{-1} A_{ij} P = E_{ij}, i, j = 1, 2, 3, \dots, n.$$

证明 定义

$$\phi \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} E_{ij} \right) \triangleq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} A_{ij},$$

然后

$$\begin{aligned} & \phi \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} E_{ij} \sum_{i'=1}^n \sum_{j'=1}^n c_{i'j'} E_{i'j'} \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{i'=1}^n \sum_{j'=1}^n c_{ij} c_{i'j'} \phi(E_{ij} E_{i'j'}) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{i'=1}^n \sum_{j'=1}^n c_{ij} c_{i'j'} \delta_{ji'} \phi(E_{ij}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{i'=1}^n \sum_{j'=1}^n c_{ij} c_{i'j'} \delta_{ji'} A_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{i'=1}^n \sum_{j'=1}^n c_{ij} c_{i'j'} A_{ij} A_{i'j'} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{i'=1}^n \sum_{j'=1}^n c_{ij} c_{i'j'} \phi(E_{ij}) \phi(E_{i'j'}) \\ &= \phi \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} E_{ij} \right) \cdot \phi \left(\sum_{i'=1}^n \sum_{j'=1}^n c_{i'j'} E_{i'j'} \right). \end{aligned}$$

注意到 $\phi(0) = 0, \phi(E_{ij}) \neq 0$, 于是由例题 23.99 知存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$P^{-1}A_{ij}P = P^{-1}\phi(E_{ij})P = E_{ij}, i, j = 1, 2, 3, \dots, n.$$

例题 23.102 设 X, Y 是复线性空间, $T: X \rightarrow Y$ 是实线性映射, 证明: 存在唯一的复线性映射 $T_1: X \rightarrow Y$ 和复共轭线性映射 $T_2: X \rightarrow Y$ 使得 $T = T_1 + T_2$.

注

1. 实线性映射:

$$T(ax_1 + bx_2) = aTx_1 + bTx_2, \forall a, b \in \mathbb{R}, x_1, x_2 \in X.$$

2. 复线性映射:

$$T(ax_1 + bx_2) = aTx_1 + bTx_2, \forall a, b \in \mathbb{C}, x_1, x_2 \in X.$$

3. 共轭复线性映射:

$$T(ax_1 + bx_2) = \bar{a}Tx_1 + \bar{b}Tx_2, \forall a, b \in \mathbb{C}, x_1, x_2 \in X.$$

 **笔记** [*] 这个看似普通的习题背后蕴含着复分析的巨大的道理.

证明 设 T_1 是复线性映射, T_2 是复共轭线性映射使得 $T = T_1 + T_2$. 于是

$$\begin{cases} T(ix) = iT_1(x) - iT_2(x), & \forall x \in X \\ T(x) = T_1(x) + T_2(x), & \forall x \in X \end{cases}.$$

现在解出

$$T_1(x) = \frac{T(ix) + iT(x)}{2i}, T_2(x) = \frac{iT(x) - T(ix)}{2i}, \forall x \in X.$$

容易验证上式定义的 T_1, T_2 的确为所求映射.

例题 23.103* 考虑复系数多项式

$$f(x_{11}, \dots, x_{1n}, x_{21}, \dots, x_{2n}, x_{n1}, x_{n2}, \dots, x_{nn})$$

满足

1. f 在 $\mathbb{C}$ 上不可约且非常值;

2.

$$f(AB) = f(BA), \forall A, B \in \mathbb{C}^{n \times n};$$

3. 对任何可逆对角矩阵 $D \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 有 $f(D) \neq 0$;

4. $f(I_n) = 1$.

证明:

$$f(A) = \det A, \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

证明 首先看到一些基本事实:

1. f 和 $\det$ 都是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上的连续函数且由定理 23.41 知可对角化复 n 阶矩阵在 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 稠密;

2. f 在相似下不变, 即设可逆 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 我们有

$$f(P^{-1}AP) = f(APP^{-1}) = f(A), \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

3. 因为 $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$ 交换对角线排列顺序是相似的, 所以关于 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的多项式

$$f\left(\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}\right)$$

是轮换对称的, 所以由对称多项式基本定理得存在多项式 g 使得

$$g(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) = f\left(\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}\right),$$

这里 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ 是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的初等对称多项式;

4. g 是非常值的, 否则由 g 在全部对角矩阵上为常值函数可以导出 f 也是常值函数;

5. 对 $\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n \neq 0$ 有 $g(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \neq 0$.

为说明 g 不可约, 我们首先证明

$$f(A) = g(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n), \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}, \quad (23.84)$$

这里 σ_k 是矩阵 A 的所有 k 阶主子式的和. 我们知道这里的 σ_k 在 A 为对角矩阵时和之前的定义是一致的. 现在式(23.84)在 A 为对角矩阵时成立, 由稠密性得式(23.84)对一切矩阵 A 都成立.

现在由(23.84)知 g 可约自然给出 f 可约, 这就是一个矛盾!, 从而 g 不可约!

我们写

$$g(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) = \sum_{j=0}^k h_j(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{n-1}) \sigma_n^j,$$

这里由于 g 非常值, 所以 $k \geq 1$ 且 h_k 不是零多项式. 我们来证明 h_0 不是零多项式.

若不然, 注意到非常系数多元多项式在非空开集上为 0 则恒为 0, 即定理 23.39, 我们考虑非空开集

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{C}^{n-1} : h_k(\mathbf{x}) \neq 0\}.$$

此时 h_0 在这个开集上必然不恒为 0. 现在我们可以找到 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^{n-1}$ 使得

$$h_k(\mathbf{x}') \neq 0, h_0(\mathbf{x}') \neq 0.$$

现在非常数一元多项式 $g(\mathbf{x}', \cdot)$ 必有零点 t , 即 $g(\mathbf{x}', t) = 0$. 由条件得

$$0 = g(\mathbf{x}', 0) = h_0(\mathbf{x}'),$$

这就是一个矛盾!, 至此我们知道 $h_0 \equiv 0$, 此时

$$g = \sigma_n \cdot \left(\sum_{j=1}^k h_j(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{n-1}) \sigma_n^{j-1} \right).$$

因为 g 不可约, 我们只能有 $g = c\sigma_n$, 于是

$$g(1, 1, \dots, 1) = 1 \Rightarrow g = \sigma_n.$$

现在我们知道 $f(A) = \det A$ 对 A 为复对角矩阵成立, 由稠密性知对一切复矩阵 A 都成立.

例题 23.104 $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{K})$ 是单 Lie 代数 设 $\mathbb{K}$ 是数域, 考虑

$$\mathfrak{sl}_n(\mathbb{K}) \triangleq \{A \in \mathbb{K}^{n \times n} : \operatorname{tr}(A) = 0\}, [A, B] \triangleq AB - BA, A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

设 $V \subset \mathfrak{sl}_n(\mathbb{K})$ 是线性子空间且满足

$$[A, B] \in V, \forall A \in V, B \in \mathfrak{sl}_n(\mathbb{K}).$$

证明 $V = \{0\}$ 或者 $V = \mathfrak{sl}_n(\mathbb{K})$.

注 回忆迹 0 矩阵空间的一组基为

$$E_{ij}, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n, E_{11} - E_{ii}, i = 2, 3, \dots, n.$$



笔记 本结果有这样的应用: 设线性映射 $f: \mathfrak{sl}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathfrak{sl}_n(\mathbb{K})$ 满足

$$f([A, B]) = [f(A), f(B)],$$

则要么 $f = 0$, 要么 f 是线性同构. 这是因为 $\ker f$ 就是满足本题条件的 V .

证明 假设 $V \neq \{0\}, n \geq 2, X = (x_{ij}) \in V \setminus \{0\}$.

Case 1 若 X 有某个 $x_{ji} \neq 0, i \neq j$, 则直接计算得

$$[[X, E_{ij}], E_{ij}] = -2x_{ji}E_{ij} \in V \Rightarrow E_{ij} \in V.$$

然后

$$[[E_{ij}, E_{ji}], E_{ji}] = -2E_{ji} \in V \Rightarrow E_{ji} \in V.$$

对 $k \neq i, j$, 我们有

$$[E_{ij}, E_{jk}] = E_{ik} \in V.$$

类似的 $E_{ki} \in V$. 现在我们看到通过 $E_{ij} \in V$ 可以推出第 i 行和第 j 行的所有非对角元的 E_{st} 都落在 V , 那么反复这个操作就能得到

$$E_{st} \in V, \forall s \neq t, 1 \leq s, t \leq n.$$

又

$$[E_{st}, E_{ts}] = E_{ss} - E_{tt} \in V, \forall s \neq t, 1 \leq s, t \leq n,$$

这样我们就证明了 V 包含 $\mathfrak{sl}_n$ 空间的基, 此时就有 $V = \mathfrak{sl}_n(\mathbb{K})$.

Case 2 若

$$X = \text{diag}\{x_{11}, x_{22}, \dots, x_{nn}\} \in V \setminus \{0\},$$

则 X 对角元必然有 $i \neq j$ 使得两个 $x_{ii} \neq x_{jj}$. 现在

$$[X, E_{ij}] = XE_{ij} - E_{ij}X = (x_{ii} - x_{jj})E_{ij} \in V \Rightarrow E_{ij} \in V,$$

此时就回到了 **Case 1**. 至此我们完成了证明.

引理 23.16

设 $\mathbb{K}$ 是一个数域, $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ 满足

$$\det(A + X) = \det(B + X), \forall X \in \mathbb{K}^{n \times n},$$

则 $A = B$.



证明 取 $C \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得⁶¹

$$r(B - A + C) = n, r(C) + r(B - A) = n.$$

然后

$$\det C = \det(A + C - A) = \det(B + C - A) \neq 0.$$

现在

$$r(B - A) = 0 \Rightarrow A = B,$$

⁶¹ $B - A$ 的列空间取一个补空间, 补空间的基就是 C 的列向量组.

这就完成了证明.

引理 23.17

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是秩为 $k \in \mathbb{N}_0$ 的矩阵, $X \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是可逆矩阵, 则至多存在 k 个不同的 $\lambda \in \mathbb{C}$ 使得 $X + \lambda A$ 是奇异的.



证明 只需要考虑 $\det(X + \lambda A) = 0$ 不同解个数. 显然这在做等价下不变, 因此不妨设

$$A = \text{diag}\{I_k, 0\}, X = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}, X_1 \in \mathbb{C}^{k \times k}.$$

现在

$$\det(X + \lambda A) = \det \begin{pmatrix} X_1 + \lambda I_k & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}$$

是至多 k 次多项式, 这就证明了至多存在 k 个不同的 $\lambda \in \mathbb{C}$ 使得 $X + \lambda A$ 是奇异的.

例题 23.105 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足

$$\det(A \circ X) = \det(X), \forall X \in \mathbb{C}^{n \times n}. \quad (23.85)$$

证明: 存在

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n$$

使得

$$\prod_{i=1}^n u_i \cdot \prod_{i=1}^n v_i = 1, A = uv^T.$$

并且说明这是 A 应该满足(23.85)的充要条件.

证明 设 $X = (x_{ij}), A = (a_{ij}), S_n$ 为 n 次对称群. 于是

$$\begin{aligned} \det(A \circ X) &= \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\text{sgn} \sigma} \prod_{i=1}^n a_{i\sigma(i)} \prod_{i=1}^n x_{i\sigma(i)} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\text{sgn} \sigma} \prod_{i=1}^n x_{i\sigma(i)} = \det(X). \end{aligned}$$

两边对比系数得

$$\prod_{i=1}^n a_{i\sigma(i)} = 1, \forall \sigma \in S_n.$$

现在所有 $a_{ij} \neq 0$, 于是可取 σ 为恒等变换和对换得

$$\prod_{i=1}^n a_{ii} = 1, a_{ii}a_{jj} = a_{ij}a_{ji}, \forall i \neq j.$$

现在 A 的所有 2 阶子式为 0, 即 A 是秩 1 矩阵, 于是存在

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n$$

使得

$$a_{ij} = u_i v_j, i, j = 1, 2, \dots, n.$$

于是

$$\prod_{i=1}^n u_i \prod_{i=1}^n v_i = \prod_{i=1}^n a_{ii} = 1.$$

反过来, 如果

$$\prod_{i=1}^n u_i \prod_{j=1}^n v_j = 1, A = uv^T,$$

则对任何 $X \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 都有

$$\begin{aligned} \det(A \circ X) &= \det \left(\begin{pmatrix} u_1 & & & \\ & u_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & u_n \end{pmatrix} \right) \cdot \det(X) \cdot \det \left(\begin{pmatrix} v_1 & & & \\ & v_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & v_n \end{pmatrix} \right) \\ &= \left(\prod_{i=1}^n u_i \prod_{j=1}^n v_j \right) \cdot \det(X) = \det(X), \end{aligned}$$

这就完成了证明.

例题 23.106* 设 $\phi: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$ 是线性映射且满足

$$\det \phi(A) = \det A, \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

证明: 存在满足 $\det(MN) = 1$ 的 $M, N \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$\phi(A) = MAN, \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}$$

或者

$$\phi(A) = MA^T N, \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

注 回忆保可逆矩阵的线性映射几乎是保行列式的, 即例题23.50.

证明 Step 1

设 $\phi(A) = 0$, 则

$$\phi(A+B) = \phi(0+B), \forall B \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

由引理23.16得 $A=0$, 即 ϕ 是单射, 从而 ϕ 也是满射.

Step 2

对 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 因为 ϕ 满射, 所以可取可逆矩阵 $U, V \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$U\phi(A)V = \text{diag}\{I_\ell, 0\}, U\phi(B)V = \text{diag}\{1, 2, \dots, n\}.$$

计算得

$$\det(B + \lambda A) = \det(\phi(B) + \lambda\phi(A)) = \frac{1}{\det(UV)} \cdot \begin{vmatrix} 1 + \lambda & & & & \\ & 2 + \lambda & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ell + \lambda & \\ & & & & \ell + 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & n \end{vmatrix}.$$

注意到上式右边有 ℓ 个不同的根, 所以引理23.17我们知道

$$r(A) \geq \ell = r(\phi(A)).$$

因为 ϕ 是可逆的, 所以对 ϕ^{-1} 用一次就得到

$$r(\phi^{-1}(A)) \leq r(A), \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

现在我们知道了 ϕ 保持矩阵秩不变.

Step 3

设 P 是秩 $k \in \mathbb{N}$ 投影算子, 则

$$\phi(P) + \phi(I - P) = I,$$

即由例题 23.42 知 $\phi(P)$ 也是秩 k 投影算子.

设 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的基, P_i 是到 e_i 的投影算子, 则

$$\sum_{i=1}^n \phi(P_i) = \phi\left(\sum_{i=1}^n P_i\right) = I.$$

由例题 23.77 知

$$\phi(P_i)\phi(P_j) = 0, \forall i \neq j.$$

此时我们知道

$$\mathbb{C}^n = \text{Im}\phi(P_1) \oplus \text{Im}\phi(P_2) \oplus \dots \oplus \text{Im}\phi(P_n).$$

取

$$y_i \in \text{Im}\phi(P_i) \setminus \{0\}, i = 1, 2, \dots, n,$$

然后令 $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$Q(e_1, e_2, \dots, e_n) = (y_1, y_2, \dots, y_n).$$

于是

$$\phi(y_i)Q(e_1, e_2, \dots, e_n) = (0, \dots, y_i, \dots, 0) = Q(0, \dots, e_i, \dots, 0), i = 1, 2, \dots, n.$$

此时考虑

$$\tilde{\phi}: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}, A \rightarrow Q^{-1}\phi(A)Q$$

代替 ϕ , 我们知道可以不妨设

$$\phi(P_i) = P_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

换言之 ϕ 保持对角矩阵不变.

Step 4

对 $i \neq j, \lambda \in \mathbb{C}$, 我们有

$$\phi(E_{ij} + \lambda E_{ii}) = \phi(E_{ij}) + \lambda E_{ii}$$

是秩 1 矩阵. 考虑上式右边矩阵所有可能的二阶子式, 只要 $\phi(E_{ij})$ 非 i 行和列有一个非 0, 那么总可以得到一个二阶非 0 子式, 这就是矛盾!, 因此 $\phi(E_{ij})$ 只能在在 i 行或者 i 列非 0. 同样的考虑 $\phi(E_{ij} + \lambda E_{jj})$ 得 $\phi(E_{ij})$ 只能在在 j 行或者 j 列非 0. 至此我们证明了存在非 0 的 $a_{ij}, i \neq j$ 使得

$$\phi(E_{ij}) = a_{ij}E_{ij}, \phi(E_{ij}) = a_{ij}E_{ji}$$

必有一个发生.

若

$$\phi(E_{ij}) = a_{ij}E_{ij}, \phi(E_{ik}) = a_{ik}E_{ki}, i \neq j, k \neq i,$$

我们有

$$\phi(E_{ij} + E_{ik}) = a_{ij}E_{ij} + a_{ik}E_{ki},$$

这里左边是秩 1, 右边是秩 2 而矛盾!, 即同一行发生的情况是一致的. 类似的知道同一列发生的情况是类似的, 至

此我们知道

$$\phi(E_{ij}) = a_{ij}E_{ij}, \phi(E_{ji}) = a_{ij}E_{ji}$$

当 i, j 变化时只能有前或者后同一种发生, 此时两种 ϕ 差一个转置, 因此我们不妨设为前一种.

Step 5

现在由例题 23.105 我们知道可以写

$$a_{ij} = u_i v_j, i, j = 1, 2, \dots, n.$$

于是

$$1 = u_i v_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

这就可以看出

$$\phi(X) = \begin{pmatrix} u_1 & & & \\ & u_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & u_n \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} u_1 & & & \\ & u_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & u_n \end{pmatrix}^{-1}, \forall X \in \mathbb{C}^{n \times n},$$

因此我们得到了证明.

23.5.2 矩阵空间维数极值

例题 23.107 求 n 阶实幂零矩阵构成线性空间的最大维数.

证明 注意到 $\{E_{ij} : 1 \leq i < j \leq n\}$ 张成的空间为一个满足题目条件的空间且其维数为 $\frac{n^2-n}{2}$, 下证这也是可能的最大维数.

注意到全体非 0 实对称矩阵不是幂零的且全体实对称矩阵维数为 $\frac{n^2+n}{2}$, 因此实对称矩阵空间和幂零矩阵构成线性空间之和是直和, 所以幂零矩阵构成线性空间的维数小于等于 $n^2 - \frac{n^2+n}{2} = \frac{n^2-n}{2}$, 这就完成了证明.

例题 23.108 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的子空间 X 满足 $\text{tr}(AB) = 0, \forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 求 X 可能的最大维数.

证明 断言对大可能维数为 $\frac{n^2-n}{2}$. 首先考虑 X 为全体上三角幂零矩阵, 则 $\dim X = \frac{n^2-n}{2}$ 且满足题目要求.

对满足题目条件的 X , 若 $\dim X > \frac{n^2-n}{2}$. 注意到全体实对称矩阵为 $\frac{n^2+n}{2}$ 维, 故计算维数知 X 中必然含有一个非 0 实对称矩阵 A , 于是 $\text{tr}(A^2) = 0$. 现在对角化就只能有 $A = 0$, 矛盾!, 这就完成了证明.

例题 23.109 设 M 是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 的子空间且 $A^T A = A A^T, \forall A \in M$, 求 M 的最大可能的维数.

 **笔记** 因为 $\left\{ \sum_{i=1}^n c_i v_i : c_i \in \mathbb{C}, i = 1, 2, \dots, n \right\}$ 视为 $\mathbb{R}$ 上线性空间为

$$\left\{ \sum_{i=1}^n a_i v_i + \sqrt{-1} \sum_{i=1}^n b_i v_i : a_i, b_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n \right\}.$$

注意到

$$\dim_{\mathbb{C}} M \geq \frac{n(n+1)}{2} + 1 \Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} M \geq n(n+1) + 2,$$

这里 $\dim_{\mathbb{R}}$ 表示视为 $\mathbb{R}$ 上的线性空间维数, $\dim_{\mathbb{C}}$ 表示视为 $\mathbb{C}$ 上线性空间维数.

证明 假设 M 是一个满足题目条件的子空间且 $\dim_{\mathbb{C}} M \geq \frac{n(n+1)}{2} + 1$. 记

$$S = \{A + iB : A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}, A \text{ 是幂零上三角矩阵}, B \text{ 是幂零下三角矩阵}\}.$$

我们知道

$$\dim_{\mathbb{R}} S = \frac{n^2-n}{2} + \frac{n^2-n}{2} = n^2 - n,$$

以及

$$\dim_{\mathbb{R}} S + \dim_{\mathbb{R}} M \geq 2n^2 + 2 > 2n^2.$$

从而我们知道存在 $A + iB \in S \cap M$, A, B 不全为 0. 注意到

$$(A + iB)^T (A + iB) = (A + iB)(A + iB)^T \Rightarrow A^T A - B^T B = AA^T - BB^T,$$

即 $A^T A + BB^T = B^T B + AA^T$. 设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$, 我们有

$$\sum_{k=1}^n a_{ki} a_{kj} + \sum_{k=1}^n b_{ki} b_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} a_{jk} + \sum_{k=1}^n b_{ik} b_{jk}.$$

注意到 A 是幂零上三角矩阵, B 是幂零下三角矩阵, 我们有

$$\sum_{k=1}^{\min\{i,j\}-1} a_{ki} a_{kj} + \sum_{k=1}^{\min\{i,j\}-1} b_{ki} b_{kj} = \sum_{k=\max\{i,j\}+1}^n a_{ik} a_{jk} + \sum_{k=\max\{i,j\}+1}^n b_{ik} b_{jk}.$$

考虑 $i = j$, 有

$$\sum_{k=1}^{i-1} a_{ki}^2 + \sum_{k=1}^{i-1} b_{ki}^2 = \sum_{k=i+1}^n a_{ik}^2 + \sum_{k=i+1}^n b_{ik}^2. \quad (23.86)$$

考虑 $i = 1$, 有

$$\sum_{k=2}^n a_{1k}^2 + \sum_{k=2}^n b_{k1}^2 = 0 \Rightarrow A \text{ 第一行全为 } 0, B \text{ 第一列全为 } 0.$$

此时(23.86)变为

$$\sum_{k=2}^{i-1} a_{ki}^2 + \sum_{k=2}^{i-1} b_{ik}^2 = \sum_{k=i+1}^n a_{ik}^2 + \sum_{k=i+1}^n b_{ki}^2.$$

考虑 $i = 2$, 则

$$\sum_{k=3}^n a_{2k}^2 + \sum_{k=3}^n b_{k2}^2 = 0 \Rightarrow A \text{ 第二行全为 } 0, B \text{ 第二列全为 } 0.$$

这种操作显然可以一直持续下去, 这就证明了 $A = B = 0$, 这就是一个矛盾!

现在可取 $M = \{A \in \mathbb{C}^{n \times n} : A^T = A\}$, 此时 $\dim_{\mathbb{C}} M = \frac{n^2+n}{2}$, 因此可能的最大维数为 $\frac{n^2+n}{2}$.

例题 23.110 设 $\mathbb{F}$ 是一个域且 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 有一个非 0 子空间, 其中非 0 元素都可逆, 证明这个子空间维数小于等于 n . 若 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 且 n 为奇数, 则这个子空间维数只能是 1.

证明 任何 $n+1$ 个这个子空间的矩阵的第一列必然线性相关, 从而考虑使得这组列向量线性组合为 0 的不全为 0 的系数. 此时这 $n+1$ 个矩阵在这组系数下线性组合的矩阵的第一个列向量为 0, 这和其必须可逆矛盾! 因此这个子空间维数小于等于 n .

当 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 且 n 为奇数, 注意到奇数次实系数多项式必有根, 不妨设这个子空间含有单位矩阵 E , 否则同时做一个等价即可. 如果这个子空间还有其他非 0 矩阵 A , 取 c 是 A 实特征值, 考虑 $cE - A$ 必有 0 特征值. 于是 $A = cE$, 这就证明了这个子空间维数只能是 1.

例题 23.111 如果 M 是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 的一个子空间且 M 中的非 0 矩阵都可逆, 则 M 的最大维数是多少?



笔记 如果 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 改成 $\mathbb{R}^{n \times n}$, 本题是一个钓鱼题, 结果是把 n 写成 $n = 2^{4a+b}c, 0 \leq b \leq 3, c$ 是奇数, 则最大维数是 $8a + 2^b$.

证明 断言最大维数维为 1. 维数为 1 的例子显然存在.

不妨设满足题目要求的 M 含有 E , 否则做一个等价即可. 注意到 $\lambda E + A, \forall$ 非数量矩阵 $A \in M, \lambda \in \mathbb{C}$ 都是可逆的, 这不可能. 故 A 只能是数量矩阵, 于是我们证明了 $\dim M \leq 1$. 这就完成了证明.

例题 23.112 设 n 维线性空间 V 的对偶空间 V^* 的一个子空间为 S , 则

$$\dim S + \dim S^\perp = \dim V,$$

这里

$$S^\perp \triangleq \{x \in V : f(x) = 0, \forall f \in S\}.$$

证明 取 S 的一个基 $f_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j, i = 1, 2, \dots, s$. 注意到 $\dim S^\perp$ 就是线性方程组 $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = 0, i = 1, 2, \dots, s$ 解空间的维数且 $s = \dim S$ 是系数矩阵的秩, 所以由线性方程组的解空间的维数公式知 $n = s + \dim S^\perp$, 这就完成了证明.

例题 23.113* 设 M 是一个 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 的子空间且 $r(A) \leq r, \forall A \in M$, 证明 M 的最大维数为 rn .

 **笔记** 实际考试中会以一个确定的 r 来叙述, 例如 $r = 1$, 或者 $r = n - 1$. 此时也可以等价叙述为不可逆矩阵空间最大维数.

证明 Method 1

考虑 $E_{ij}, 1 \leq i \leq r, 1 \leq j \leq n$ 张成的空间, 这个空间为一个满足题目条件的例子且秩为 rn .

设 M 是满足题目条件的一个子空间, 不妨设 M 包含 $A = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 否则做一个等价即可. 接下来考虑 M

中其他的矩阵会长什么样子. 考虑 $B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \in M$, 注意到 $tA + B \in M, \forall t \in \mathbb{C}$. 从而 $\begin{pmatrix} tE_r + B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$ 所有 $r+1$ 阶子式为 0, 因此对 B_{22} 中每一个元素 b , 以及所在行列属于 B_{12}, B_{21} 的向量 β^T, α , 都有

$$\begin{vmatrix} tE_r + B_{11} & \alpha \\ \beta^T & b \end{vmatrix} = 0. \quad (23.87)$$

注意到由加边行列式 23.9.4 和 (23.87), 我们有

$$\begin{vmatrix} tE_r + B_{11} & \alpha \\ \beta^T & b \end{vmatrix} = |tE_r + B_{11}|b - \sum_{1 \leq i, j \leq r} (tE_r + B_{11})_{ij} \alpha_i \beta_j = 0, \forall t \in \mathbb{C}.$$

注意到 $(tE_r + B_{11})_{ij}$ 是不超过 $r-1$ 次的多项式. $|tE_r + B_{11}|$ 是关于 t 的首 1 的 r 次多项式, 于是 $b = 0$ 且 $\sum_{1 \leq i, j \leq r} (tE_r + B_{11})_{ij} \alpha_i \beta_j = 0$. 再注意到 $(tE_r + B_{11})_{ij}$ 满足当 $i = j$ 时才是 $r-1$ 次多项式, $i \neq j$ 时只是关于 t 的 $r-2$ 次多项式, 于是

$$\sum_{1 \leq i \leq r} \alpha_i \beta_i = 0 \Rightarrow \beta^T \alpha = 0,$$

这就给出了 M 中的矩阵形如 $B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & 0 \end{pmatrix}, B_{21}B_{12} = 0$.

现在对 $B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & 0 \end{pmatrix} \in M$, 由 $B + C \in M$ 知

$$(B_{21} + C_{21})(B_{12} + C_{12}) = 0 \Rightarrow B_{21}C_{12} + C_{21}B_{12} = 0. \quad (23.88)$$

既然前面 r 行是自由的, 为了确定 M 的维数, 考虑线性映射

$$f: M \rightarrow \mathbb{C}^{r \times n}, \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \end{pmatrix},$$

则

$$\ker f = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B_{21} & 0 \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B_{21} & 0 \end{pmatrix} \in M \right\}.$$

再考虑

$$g: \ker f \rightarrow (\mathbb{C}^{r \times n})^*, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B_{21} & 0 \end{pmatrix} \mapsto \text{tr}(B_{21}X_{12}), \forall X = \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{r \times n}.$$

如果

$$\text{tr}(B_{21}X_{12}) = 0, \forall X = \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{r \times n},$$

可取 $X_{12} = B_{21}^*$, 于是由 $\text{tr}(B_{21}B_{21}^*) = 0$ 和例题 21.17, 我们有 $B_{21} = 0$. 这就给出了 $\ker g = 0$, 从而

$$\dim \ker f = \dim g(\ker f). \quad (23.89)$$

又继续用维数公式有

$$\dim M = \dim \ker f + \dim f(M). \quad (23.90)$$

利用例题 23.112, 我们可得

$$\dim g(\ker f) + \dim [g(\ker f)]^\perp = \dim (\mathbb{C}^{r \times n})^* = rn, \quad (23.91)$$

这里

$$[g(\ker f)]^\perp = \{X \in \mathbb{C}^{r \times n} : g(B)(X) = 0, \forall B \in \ker f\}.$$

再证

$$f(M) \subset [g(\ker f)]^\perp. \quad (23.92)$$

对任何 $B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & 0 \end{pmatrix} \in M$, 现在要证明

$$g(C)(f(B)) = 0, \forall C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ C_{21} & 0 \end{pmatrix} \in \ker f \subset M. \quad (23.93)$$

注意到

$$g(C)(f(B)) = \operatorname{tr}(C_{21}B_{12}) \stackrel{(23.88)}{=} 0,$$

这就给出了 (23.93), 从而得到了 (23.92).

现在回忆 (23.89), (23.90) 和 (23.91) 并结合 (23.92), 我们就得到了

$$rn \geq \dim \ker f + \dim f(M) = \dim M.$$

故所求 M 可能的最大维数为 rn .

Method 2

不妨设 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M$, 否则做一个同时等价即可. 考虑

$$U \triangleq \left\{ \begin{pmatrix} 0 & C \\ C^* & B \end{pmatrix}, C \in \mathbb{C}^{r \times (n-r)}, B \in \mathbb{C}^{(n-r) \times (n-r)} \right\},$$

我们有 $\dim U = n^2 - nr$. 设 $\begin{pmatrix} 0 & C \\ C^* & B \end{pmatrix} \in U \cap M$, 我们有

$$\begin{pmatrix} tI_r & C \\ C^* & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} tI_r & C \\ 0 & B - \frac{1}{t}C^TC \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} tI_r & 0 \\ 0 & B - \frac{1}{t}C^*C \end{pmatrix}, \forall t > 0.$$

于是

$$B - \frac{1}{t}C^*C = 0, \forall t > 0 \Rightarrow B = 0, C^*C = 0.$$

由命题 21.17 得 $C = 0$, 因此

$$U \oplus M \subset \mathbb{C}^{n \times n} \Rightarrow n^2 - nr + \dim M \leq n^2 \Rightarrow \dim M \leq nr.$$

取等条件成立的例子同 Method 1.

例题 23.114 求 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的维数最大的子空间 M , 使得 M 中矩阵可以在 $\mathbb{R}$ 上相似对角化.

证明 记 M_0 为全体 n 阶实对称矩阵构成的线性空间, S 为全体 n 阶幂零上三角矩阵构成的线性空间, 则

$$\dim M_0 = \frac{n(n+1)}{2}, \dim S = \frac{n(n-1)}{2}.$$

注意到 $M \cap S = \{0\}$, 我们有

$$\dim M \leq n^2 - \dim S = \frac{n^2 + n}{2},$$

且 $M = M_0$ 时等号成立, 即 M 维数最大为 $\frac{n^2+n}{2}$.

注 将 $\mathbb{R}$ 改为复数域问题将变成钓鱼题, 要用到相当非平凡的 **Motzkin-Taussky theorem**, 此时 M 中的矩阵两两可交换, 从而由定理 23.4 知 M 最大的维数是 n .

例题 23.115 求数域 $\mathbb{F}$ 上的两两可交换的 n 阶互不相同对合矩阵⁶²个数的最大值.

证明 由两两可交换和对合矩阵可交换, 在运用命题 23.4, 我们不妨设对合矩阵只能形如 $\text{diag}\{E_r, -E_{n-r}\}, r = 1, 2, \dots, n$.

因此对合矩阵个数被对角线上出现 1 的个数和位置决定. 对每个对角元要么取 1, 要么取 -1 , 于是共有 2^n 种取法.

例题 23.116 设 M 是一个 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 的子空间且 M 中的矩阵两两可交换, 求 M 的最大可能维数.

证明 我们断言最大维数是 $\left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + 1$.

当 $n = 1$ 结论显然成立, 假定问题对小于 n 时成立, 来看 n 的情形:

可交换条件让我们自然利用的定理 23.2 使得不妨设 M 中的每一个矩阵都是上三角矩阵. 现在对 M 中每一个矩阵 A , 我们都可以截取 A 左上角 $n-1$ 阶子矩阵并记作 $f(A)$. 同时截取 A 右下角 $n-1$ 阶子矩阵并记作 $g(A)$. 显然 f, g 都是 M 到 $\mathbb{C}^{(n-1) \times (n-1)}$ 的线性映射且 $f(M), g(M)$ 中的矩阵都是两两可交换的. 因此由归纳假设, 我们有

$$\dim f(M) \leq \left\lfloor \frac{(n-1)^2}{4} \right\rfloor + 1, \dim g(M) \leq \left\lfloor \frac{(n-1)^2}{4} \right\rfloor + 1. \quad (23.94)$$

注意到 $\ker f$ 中元素形如 $(0_{n \times (n-1)}, \alpha)$, $\ker g$ 中元素形如 $\begin{pmatrix} \beta^T \\ 0_{(n-1) \times n} \end{pmatrix}$, 这里 α, β 都是 n 维列向量. 可交换意味着 $\beta^T \alpha = 0$. 所以

$$\dim \ker f + \dim \ker g \leq n. \quad (23.95)$$

现在利用维数一定是正整数, 我们有

$$\begin{aligned} \dim M &= \dim \ker f + \dim f(M) = \dim \ker g + \dim g(M) \\ &= \frac{\dim \ker f + \dim \ker g}{2} + \frac{\dim f(M) + \dim g(M)}{2} \\ &\stackrel{(23.94), (23.95)}{\leq} \left\lfloor \frac{n}{2} + \left\lfloor \frac{(n-1)^2}{4} \right\rfloor + 1 \right\rfloor \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + 1. \end{aligned}$$

我们考虑例子

$$\begin{pmatrix} \lambda E_m & N \\ 0 & \lambda E_m \end{pmatrix} (n = 2m), \begin{pmatrix} \lambda E_m & N \\ 0 & \lambda E_{m+1} \end{pmatrix} (n = 2m + 1),$$

于是我们证明了最大维数是 $\left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + 1$.

例题 23.117 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是对角矩阵, 对角线有 p 个 1, q 个 -1 , r 个 0, 这里 $p + q + r = n$. 若子空间 $M \subset \mathbb{R}^n$ 满足 $x^T A x = 0, \forall x \in M$, 求 M 最大维数.

证明 不妨设

$$x^T A x = \sum_{i=1}^p x_i^2 - \sum_{i=1}^q x_{p+i}^2, p \geq q.$$

考虑

$$M = \text{span}\{e_1 - e_{p+1}, e_2 - e_{p+2}, \dots, e_q - e_{p+q}, e_{p+q+1}, e_{p+q+2}, \dots, e_n\},$$

则 $\dim M = q + r$.

若有满足题目要求的子空间 S , 但是 $\dim S > q + r$. 因为

$$\dim S + \dim \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_p\} > n,$$

⁶² $A^2 = I_n$.

我们可取非 0 的

$$\alpha \in S \cap \text{span} \{e_1, e_2, \dots, e_p\},$$

则

$$0 = \alpha^T A \alpha = \sum_{i=1}^p \alpha_i^2 > 0,$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了所求最大维数为 $\dim M = q + r$.

对于一般情况, 最大维数为 $r + \min\{p, q\}$.

23.5.3 杂例

来看复旦大学 2024 期中考试压轴题:

例题 23.118 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $A^2 = 0$, 证明: $r(A^T + A) = 2r(A)$.

证明 首先我们有

$$y \in (\text{Im} A)^\perp \Leftrightarrow (y, Ax) = 0, \forall x \in \mathbb{R}^n \Leftrightarrow (A^T y, x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}^n \Leftrightarrow y \in \ker A^T.$$

于是

$$\mathbb{R}^n = \text{Im} A \oplus (\text{Im} A)^\perp = \text{Im} A \oplus \ker A^T. \quad (23.96)$$

现在由 $A^2 = 0$ 得 $A|_{\text{Im} A} = 0$, 我们来证明

$$\text{Im}(A + A^T) = A(\ker A^T) \oplus A^T(\text{Im} A). \quad (23.97)$$

首先对 $x = y + z \in \mathbb{R}^n, y \in \text{Im} A, z \in \ker A^T$, 我们有

$$(A + A^T)x = A^T y + Az \in A(\ker A^T) + A^T(\text{Im} A).$$

然后对 $y \in \text{Im} A, z \in \ker A^T$, 我们有 $(A + A^T)(y + z) = A^T y + Az$, 故

$$\text{Im}(A + A^T) = A(\ker A^T) + A^T(\text{Im} A).$$

设

$$Az = A^T y \in A(\ker A^T) \cap A^T(\text{Im} A), z \in \ker A^T, y \in \text{Im} A,$$

我们有 $A^T Az = (A^T)^2 y = 0$. 结合命题 21.8 知 $Az = 0$, 故 (23.97) 成立. 现在由 (23.96) 得

$$\begin{aligned} r(A + A^T) &= \dim(\text{Im}(A + A^T)) = \dim(A(\ker A^T)) + \dim(A^T(\text{Im} A)) \\ &= \dim \text{Im} A + \dim \text{Im} A^T = r(A) + r(A^T) = 2r(A). \end{aligned}$$

首先来看 2024 山东大学数学学院夏令营笔试问题:

例题 23.119 考虑线性变换 $\sigma: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}, A \mapsto A^T$, 证明 σ 可对角化并求特征子空间.

证明 注意到 $\sigma^2 = I$, 故 σ 极小多项式可以分解为一次因式的积, 所以 σ 可对角化. 显然 $\sigma \neq \pm I$, 故 σ 有特征值 ± 1 . 现在我们容易知道 A 的特征子空间是全体实对称矩阵空间和实反对称矩阵空间.

例题 23.120 设 A, B 为正定矩阵, 证明关于 X 的矩阵方程 $AX + XA = B$ 有唯一解, 且解也为正定矩阵.

证明 考虑映射 $T: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}, X \mapsto AX + XA$, 注意到由命题 21.5 和 A 特征值为正, $-A$ 特征值为负, 我们知道 $AX = X(-A)$ 只有 0 解. 因此 T 为单射, 从而 T 也是满射. 故矩阵方程 $AX + XA = B$ 有唯一解 X . 此外

$$A^T X^T + X^T A^T = B^T \Rightarrow AX^T + X^T A = B,$$

故解 X 是实对称的. 设 $X\alpha = \lambda\alpha, \alpha \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \lambda \in \mathbb{R}$, 我们有

$$2\lambda\alpha^T A\alpha = \alpha^T AX\alpha + \alpha^T XA\alpha = \alpha^T B\alpha > 0 \Rightarrow \lambda = \frac{\alpha^T B\alpha}{2\alpha^T A\alpha} > 0,$$

从而 X 是正定矩阵.

例题 23.121 设 S 为 n 阶实对称矩阵, 证明: 当且仅当 S 可逆时, 存在矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $SA + A^T S$ 正定.

证明 必要性: 若存在矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $SA + A^T S$ 正定但是 S 不可逆, 则存在 $\alpha \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 使得 $S\alpha = 0$. 于是

$$0 = (S\alpha)^T A\alpha + \alpha^T A^T S\alpha = \alpha^T (SA + A^T S) \alpha > 0,$$

这就是一个矛盾!

充分性: 若 S 可逆, 可以不妨设 S 为对角矩阵, 这是因为我们可以设 $T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正交矩阵且 $T^T S T$ 为对角矩阵, 于是只需要构造 A 使得 $T^T S T T^T A T + (T^T A T)^T T^T S T$ 正定, 因此可以不妨设.

下设

$$S = \text{diag} \{ \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \}, \lambda_i \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, i = 1, 2, \dots, n.$$

取

$$A = \text{diag} \{ \text{sgn} \lambda_1, \text{sgn} \lambda_2, \dots, \text{sgn} \lambda_n \},$$

则

$$SA + A^T S = \text{diag} \{ 2|\lambda_1|, 2|\lambda_2|, \dots, 2|\lambda_n| \}$$

是正定矩阵.

例题 23.122 设 $V = \mathbb{C}^{n \times n}$ 为 n 阶复方阵构成的复线性空间. 对每个 $A \in V$, 我们定义

$$D_A : V \rightarrow V, X \rightarrow AX - XA^T.$$

证明: 若 A 有 n 个不同的特征值则有

$$V = D^{-1}(0) \oplus D(V). \quad (23.98)$$

 **笔记** 张量积和向量拉直技术固然可行, 几何的观点同样重要的. 我们来看几何的观点.

证明 因为 A 有 n 个互不相同的特征值, 所以不妨设 $A = \text{diag} \{ \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \}$. 这里不妨设的原因是我们设可逆复矩阵 P , 考虑

$$A = P \Delta P^{-1}, \sigma_P(X) = P^{-1} X P^{-T}, X \in V.$$

则注意到下列交换图:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{D_A} & V \\ \downarrow \sigma_P & & \downarrow \sigma_P \\ V & \xrightarrow{D_\Delta} & V \end{array}$$

于是我们有 $D_A(E_{ij}) = (\lambda_i - \lambda_j) E_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n$, 这就说明了 D_A 是对角的, 显然就有 (23.98) 成立.

例题 23.123 设 U, V, W 都是有限维线性空间, $\alpha : U \rightarrow V, \beta : V \rightarrow W$ 是线性映射且满足 $\beta\alpha = 0$. 若对任何一个有限维线性空间 X 和线性映射 $f : V \rightarrow X$, 都存在唯一的线性映射 $\mu : W \rightarrow X$, 使得 $f = \mu\beta$, 证明:

1. β 是满射.
2. 有线性同构 $W \cong V/\text{Im}(\alpha)$.

 **笔记** 首先画出交换图:

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{\alpha} & V & \xrightarrow{\beta} & W \\ & & \downarrow f & \searrow \mu & \\ & & X & & \end{array} \quad (23.99)$$

自然的要从图 (23.99) 中去思考 X, f 取什么来导出需要的结果.

证明

1. 取 $X = W, f = \beta$, 则图(23.99)变为

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{\alpha} & V & \xrightarrow{\beta} & W \\ & & \downarrow \beta & \searrow \mu & \\ & & W & & \end{array}$$

因此 $\mu\beta = \beta$ 只有唯一解 $\mu = I$, 故线性方程组 $X\beta = 0$ 只有 0 解, 从而 β 行满秩即 β 满射. 这就证明了第一问.

2. 取 $X = W \cong V/\text{Im}(\alpha)$, f 为商映射, 则图(23.99)变为

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{\alpha} & V & \xrightarrow{\beta} & W \\ & & \downarrow f & \searrow \mu & \\ & & V/\text{Im}(\alpha) & & \end{array}$$

证明的想法即猜想 μ 就是同构, 我们只需简单追图即可.

Step 1

设 $\mu(w) = 0$, 因为 β 满射, 所以存在 $v \in V$, 使得 $\beta(v) = w$, 因此

$$f(v) = \mu(\beta(v)) = 0 \Rightarrow v \in \text{Im}(\alpha),$$

即由 $\beta\alpha = 0$ 知 $w = \beta(v) = 0$, 故 μ 是单射.

Step 2

设 $f(y) \in V/\text{Im}(\alpha)$, $y \in V$, 则 $f(y) = \mu(\beta(y))$, 从而 μ 是满射.

Step 3

至此我们证明了有线性同构 $\mu: W \cong V/\text{Im}(\alpha)$.

例题 23.124 设 A 是 n 阶实矩阵且满足

$$Y_1 Y_2 \cdots Y_m = X_1 X_2 \cdots X_m, \quad (23.100)$$

这里 $X_i, Y_i \in \{A, A^T\}$, $i = 1, 2, \dots, m$, 且对 X_i 来说 A, A^T 交错出现且不是每个 Y_i 都和 X_i 相同. 证明 A 是正规矩阵.



笔记 回忆矩阵范数

$$\|A\| \triangleq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sqrt{\sup_{x \neq 0} \frac{x^T A^T A x}{x^T x}} \stackrel{21.15}{=} \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}, A \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

有不等式

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|, \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|, \forall x \in \mathbb{R}^n, A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

由推论 21.1 知 $\|A\| = \|A^T\|$.

设矩阵 $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且 $\|S\| = 1$. 设 $\|Sx\| = \|x\|$, 则取正交矩阵 T 使得 $T^T S^T S T = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 我们考虑 $x = Ty$, 有

$$\sum_{i=1}^n y_i^2 = \|y\|^2 = \|x\|^2 = \|Sx\|^2 = x^T S^T S x = y^T T^T S^T S T y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2,$$

于是当 $\lambda_i \neq 1$ 时必有 $y_i = 0$. 故不妨设 $T^T S^T S T = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & S' \end{pmatrix}$, 于是

$$S^T S x = S^T S T y = T \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & S' \end{pmatrix} T^T T y = T \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & S' \end{pmatrix} y = T y = x.$$

这个事实将配合(23.101)用到.

证明 对维数归纳, 当 $n = 1$ 时问题显然成立, 设维数小于 n 时命题成立, 考虑一般的 n 的时候.

$A = 0$ 命题显然成立, 不妨设 $A^T A$ 最大特征值为 1, 当 A 是正交矩阵, 命题也显然成立. 当 A 不是正交矩阵. 由推论 21.1 知 AA^T 最大特征值也为 1. 现在考虑 $\mathbb{R}^n$ 的真子空间

$$V = \{x : A^T A x = x\}, U = \{x : AA^T x = x\}.$$

我们断言 $A : V \rightarrow U, A^T : U \rightarrow V$ 都是等距同构. 事实上对 $x \in V$, 则 $AA^T A x = A x$, 从而 $A x \in U$ 且

$$\|Ax\|^2 = x^T A^T A x = x^T x = \|x\|^2.$$

故 A 是等距的单线性映射, 类似的 A^T 也是. 对 $x \in U$, 考虑 $A^T x \in V$, 则有 $AA^T x = x$. 于是我们证明了 A 是满射, 从而是等距同构, 类似的 A^T 也是等距同构.

现在我们要证明 $U = V$, 从 (23.100) 的右边可以知道 $X_1 X_2 \cdots X_m$ 是 U 到 V 或者 V 到 V 或者 V 到 U 或者 U 到 V 的等距同构, 从而 $Y_1 Y_2 \cdots Y_m$ 也是.

取最大的 i , 使得 X_i 和 Y_i 不一致, 不妨设 $i = m$ 且 $X_m = A, Y_m = A^T$, 注意到对 $x \in V$, 我们有

$$\|x\| \geq \|Y_m x\| \geq \|Y_1 Y_2 \cdots Y_m x\| = \|x\|, \quad (23.101)$$

于是 $\|Y_m x\| = \|x\|$, 故由笔记知 $Y_m^T Y_m x = x$, 即 $x \in U$. 现在 $V \subset U$, 从而 $U = V$ 是 A 和 A^T 公共不变子空间. 现在考虑 $\mathbb{R}^n = U \oplus U^\perp$, 则 A, A^T 在 $U, U^\perp$ 的一组标准正交基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} D_1 & S_1 \\ 0 & C_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} D_2 & S_2 \\ 0 & C_2 \end{pmatrix},$$

于是 $S_1 = S_2 = 0, C_2 = C_1^T, D_2 = D_1^T$. 直接验证发现 D_1, C_1 也满足 (23.100). 于是由归纳假设知 $D_1^T D_1 = D_1 D_1^T, C_1^T C_1 = C_1 C_1^T$, 从而我们知道 A 正规.

 **笔记** 从证明中可以看到 A 一定正交相似于 $\text{diag}\{A_1, A_2, \dots, A_s\}$, 这里 $A_i, i = 1, 2, \dots, s$ 是正交矩阵的倍数.

例题 23.125

1. 设 V, U 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间, $\varphi, \psi : V \rightarrow U$ 是两个线性映射, 证明存在 U 上线性变换 ξ 使得 $\psi = \xi\varphi$ 的充要条件是 $\ker \varphi \subset \ker \psi$.
2. 设 V, U 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间, $\varphi, \psi : V \rightarrow U$ 是两个线性映射, 证明存在 V 上线性变换 ξ 使得 $\psi = \varphi\xi$ 的充要条件是 $\text{Im} \psi \subset \text{Im} \varphi$.

证明

1. 必要性显然. 对于充分性, 假定 $\ker \varphi \subset \ker \psi$, 定义

$$\xi : \text{Im} \varphi \rightarrow U, x \mapsto \psi(y) \quad (x = \varphi(y), y \in V).$$

显然 ξ 线性, 为了定义良定, 我们只需证明 ξ 把 0 映为 0. 事实上设 $0 = \varphi(y)$, 由条件 $\ker \varphi \subset \ker \psi$, 我们有 $\psi(y) = 0$, 这就证明了 ξ 良定. 现在把 ξ 自然的线性扩充⁶³到 U 上即得.

2. 必要性显然. 对于充分性, 假定 $\text{Im} \psi \subset \text{Im} \varphi$. 不妨设为矩阵意义, 则 ψ 列向量可以被 φ 列向量组线性表出, 于是 $\psi = \varphi\xi$.

例题 23.126 设 A, B 是实对称矩阵且 B 可逆, 若存在 n 个互不相同的实数 α 使得 $|\alpha B - A| = 0$, 证明 A, B 可以同时合同对角化.

证明 不妨设 $B = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & -E \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} A_1 & C \\ C^T & A_2 \end{pmatrix}$. 于是 $B^{-1}A = \begin{pmatrix} A_1 & C \\ -C^T & -A_2 \end{pmatrix}$ 可对角化. 因此存在可逆矩阵 P 和对角元素全不同的对角矩阵 Λ , 使得 $B^{-1}AP = P\Lambda$, 即 $P^T AP = P^T B P \Lambda$. 故不妨设 $A = B\Lambda$, 则直接考虑矩阵乘法知 A, B 是对角矩阵.

例题 23.127 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}, \lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2 \in \mathbb{C}$. 若 A, B 的极小多项式分别是

$$f_A(x) = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2), f_B(x) = (x - \mu_1)(x - \mu_2),$$

证明 A, B 至少有一个维数 1 或者 2 的公共不变子空间.

⁶³取补空间, 在补空间上随意定义.

证明 事实上如果我们找到 $c_1, c_2, d_1, d_2 \in \mathbb{C}$ 使得线性方程组

$$\begin{pmatrix} B - c_1 E - c_2 A \\ BA - d_1 E - d_2 A \end{pmatrix} x = 0$$

有非 0 解 α , 那么 $\text{span}(\alpha, A\alpha)$ 是 A 和 B 的一个维数 1 或者 2 的公共不变子空间.

设 $f_B(x) = x^2 - kx - r$, 取 $c_1 = c$ 是 $B - A$ 特征值且 $c_2 = 1, d_2 = k - c, d_1 = cd_2 + r$, 于是初等变换得

$$\begin{aligned} \text{rank} \begin{pmatrix} B - cE - A \\ BA - d_1 E - d_2 A \end{pmatrix} &= \text{rank} \begin{pmatrix} B - cE - A \\ B^2 - cB - d_1 E - d_2 A \end{pmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{pmatrix} B - cE - A \\ (k - c)B - (d_1 - r)E - d_2 A \end{pmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{pmatrix} B - cE - A \\ d_2(B - cE - A) \end{pmatrix} < n, \end{aligned}$$

显然此时

$$\begin{pmatrix} B - c_1 E - c_2 A \\ BA - d_1 E - d_2 A \end{pmatrix} x = 0$$

有非 0 解 α . 这就完成了证明.

例题 23.128 设 $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 满足 $A^T A = I, |A| = 1, A \neq I$. 若 $A^3 - tA^2 + tA - I = 0$, 求 $t \in \mathbb{R}$ 的取值范围.

证明 由于正交矩阵特征值的模长为 121.16 且实奇数阶矩阵必有实特征值, 我们知道 A 的特征值有三种可能.

第一种: A 的特征值为 $1, 1, 1$, 此时 $A = I$ 舍去.

第二种: A 的特征值为 $1, -1, -1$, 因此 A 可对角化, 此时 $A^2 = I$, 于是

$$A^3 - tA^2 + tA - I = (t+1)(A - I) = 0 \Rightarrow t = -1.$$

容易验证 $t = -1$ 时, $A = \text{diag}\{1, -1, -1\}$ 确实满足条件.

第三种: A 的特征值为 $1, w, \frac{1}{w}, |w| = 1, w \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, 则

$$w^3 - tw^2 + tw - 1 = 0 \Rightarrow t = \frac{w^3 - 1}{w^2 - w} = \frac{w^2 + w + 1}{w} = 1 + 2\Re w \in (-1, 3).$$

容易验证 $t = 1 + 2\Re w$ 时, $A = \text{diag}\{1, w, \frac{1}{w}\}$ 确实满足条件.

综上所述, t 的范围为 $[-1, 3)$.

例题 23.129 设 A 是 n 阶实矩阵, 证明 A 的前 r 个列向量是 A 列向量组的极大无关组的充要条件是 $A^T A$ 的前 r 列是 $A^T A$ 的列向量组的极大无关组.

证明 设 $A = \begin{pmatrix} A_r & B \end{pmatrix}$, 这里 $A_r \in \mathbb{R}^{n \times r}$. 于是我们有

$$A^T A = \begin{pmatrix} A_r^T \\ B^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_r & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_r^T A_r & A_r^T B \\ B^T A_r & B^T B \end{pmatrix}.$$

从而 $A^T A$ 的前 r 列是 $\begin{pmatrix} A_r^T A_r \\ B^T A_r \end{pmatrix}$.

一方面

$$\begin{pmatrix} A_r^T A_r \\ B^T A_r \end{pmatrix} x = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} A_r^T A_r x \\ B^T A_r x \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow A_r^T A_r x = 0 \Rightarrow (A_r x)^T (A_r x) = 0 \Rightarrow A_r x = 0.$$

另外一方面 $A_r x = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} A_r^T A_r \\ B^T A_r \end{pmatrix} x = 0$. 于是线性方程组 $A_r x = 0, \begin{pmatrix} A_r^T A_r \\ B^T A_r \end{pmatrix} x = 0$ 同解, 故 $r(A_r) = r\left(\begin{pmatrix} A_r^T A_r \\ B^T A_r \end{pmatrix}\right)$.

因为命题 21.8 我们知道 $r(A) = r(A^T A)$. 又矩阵前 r 列是极大无关组充要条件是矩阵的秩是矩阵前 r 列的秩. 所以 A 的前 r 个列向量是 A 列向量组的极大无关组的充要条件是 $A^T A$ 的前 r 列是 $A^T A$ 的列向量组的极大

无关组.

来看 2024 华东师范大学夏令营压轴题.

例题 23.130 设 n 阶复矩阵 A 满足其极小多项式 $\deg m_A = m \in \mathbb{N}$. 用 $F[A]$ 表示 A 生成的多项式并固定 $g \in \mathbb{C}[x]$, 我们定义

$$\varphi_g : F[A] \rightarrow F[A], X \mapsto g(A)X.$$

1. 若 $g(x) = x$, 证明 φ_g 特征多项式就是 m_A 并且 φ_g 行列式因子;
2. 设 $d = \gcd(g, m_A)$, 证明 $\dim \ker \varphi_g = \deg d, \dim \operatorname{Im} \varphi_g = m - \deg d$;
3. 若 $A = J_n(0), g(x) = x^2 + 1$, 求 φ_g 的 Jordan 标准型.

证明

1. 由结论 23.1.7 知 $F[A]$ 一组基为 $E, A, A^2, \dots, A^{m-1}$. 于是

$$\varphi_x[A^k] = A^{k+1}, k = 0, 1, 2, \dots, m-1 \Rightarrow \varphi_x \text{ 的表示矩阵为 } m_A \text{ 的友矩阵},$$

这就告诉我们 φ_g 特征多项式就是 m_A 并且 φ_g 行列式因子为 $1, 1, \dots, 1, m_A$.

2. 设 $m_A = dm', g = dg'$, 则

$$\varphi_g(P(A)) = 0 \Leftrightarrow g(A)P(A) = 0 \Leftrightarrow m_A | (gP) \Leftrightarrow m' | (g'P) \Leftrightarrow m' | P.$$

注意到 $\deg m' = m - \deg d$, 我们断言 $m'(A), Am'(A), \dots, A^{\deg d-1}m'(A)$ 是 $\ker \varphi_g$ 的一组基.

一方面对 $P \in \mathbb{C}[x], P = hm', \deg P \leq m-1$, 我们有 $\deg h \leq m-1 - (m-d) = d-1$, 即 h 可以被 $1, x, \dots, x^{\deg d-1}$ 线性表出, 从而 $P(A)$ 可以被 $m'(A), Am'(A), \dots, A^{\deg d-1}m'(A)$ 线性表出. 另外一方面,

若 $\sum_{i=0}^{\deg d-1} c_i A^i m'(A) = 0$, 则 $\sum_{i=0}^{\deg d-1} c_i x^i m'$ 是 A 的 $m-1$ 次零化多项式, 则 $c_i = 0, i = 0, 1, 2, \dots, \deg d-1$.

这就证明了 $m'(A), Am'(A), \dots, A^{\deg d-1}m'(A)$ 是 $\ker \varphi_g$ 的一组基. 结合维数公式就证明了本结论.

3. 设 $\lambda \in \mathbb{C}$ 是 φ_g 特征值, 则

$$\varphi_g(X) = \lambda X, X \neq 0 \Rightarrow (A^2 + (1-\lambda)E)X = 0 \Rightarrow \lambda = 1,$$

这里最后一个推出来自如果 $\lambda \neq 1$, 则 $A^2 + (1-\lambda)E$ 可逆, 从而 $X = 0$ 而矛盾!

现在 $(\varphi_g - I)(X) = A^2X = \varphi_{x^2}(X)$, 则

$$\varphi_{x^2}(A^k) = A^{k+2}, k = 0, 1, 2, \dots, n-1 \Rightarrow \varphi_{x^2} \text{ 表示矩阵为 } \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

当 n 为偶数, 我们直接观察表示矩阵知幂零指数为 $\frac{n}{2}$. 注意到表示矩阵秩 $n-2$ 意味着两个 Jordan 块, 故 $\varphi_g \sim$

$$\begin{pmatrix} J_{\frac{n}{2}}(1) & 0 \\ 0 & J_{\frac{n}{2}}(1) \end{pmatrix}. \text{ 当 } n \text{ 为奇数, 注意到幂零指数为 } \frac{n+1}{2}, \text{ 于是我们直接得到 } \operatorname{Jordan} \varphi_g \sim \begin{pmatrix} J_{\frac{n+1}{2}}(1) & 0 \\ 0 & J_{\frac{n-1}{2}}(1) \end{pmatrix}.$$

定理 23.45 (组合零点定理)

设 $\mathbb{F}$ 是一个域. $f \in \mathbb{F}[x_1, x_2, \dots, x_n], \deg f = d \in \mathbb{N}_0$. 若 f 有一项

$$x_1^{d_1} x_2^{d_2} \cdots x_n^{d_n}, d_1 + d_2 + \cdots + d_n = d, d_i \in \mathbb{N}_0, i = 1, 2, \dots, n$$

其系数非 0, 则对

$$S_1, S_2, \dots, S_n \subset \mathbb{F}, |S_i| > d_i, i = 1, 2, \dots, n,$$

我们有存在 $s_i \in S_i, i = 1, 2, \dots, n$ 使得

$$f(s_1, s_2, \dots, s_n) \neq 0.$$



证明 证明见知乎.

23.5.4 关于复形的线性代数题 *

本节的术语和证明大多可以平移推广到更一般的代数结构. 在这里大家视为线性代数习题训练, 对自己代数水平会大有裨益.

定义 23.10

一个上链复形 (cochain complex) $\mathcal{C}$ 是一族数域上的线性空间 $\{C^k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 以及一族线性映射 $d_k : C^k \rightarrow C^{k+1}, k \in \mathbb{Z}$. 并且满足

$$d_k \circ d_{k+1} = 0, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

直观的, 我们考虑图形:

$$\cdots \longrightarrow C^{-1} \xrightarrow{d_{-1}} C^0 \xrightarrow{d_0} C^1 \xrightarrow{d_1} C^2 \xrightarrow{d_2} \cdots$$

我们称 $H^k(\mathcal{C}) \triangleq \frac{\ker d_k}{\operatorname{Im} d_{k-1}}, k \in \mathbb{Z}$ 是 $\mathcal{C}$ 的第 k 个上同调空间 (cohomology vector space).



注 我们称 $\{d_k\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的微分 (differential). C^k 中的元素称为 k 次上链 (cochain). 一个 $Z^k(\mathcal{C}) \triangleq \ker d_k$ 中的 k 次上链被称为一个闭上链 (cocycle). 一个 $B^k(\mathcal{C}) \triangleq \operatorname{Im} d_{k-1}$ 中的 k 次上链被称为上边缘 (coboundary). 设 c 是一个 k 次闭上链, 等价类 $[c] \in H^k(\mathcal{C})$ 被称为上同调类 (cohomology class).

自然的, 我们要考虑两个不同上链复形之间的运算.

定义 23.11

设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是两个不同的上链复形且有微分 $d_k, d'_k, k \in \mathbb{Z}$. 设线性映射族 $\varphi = \{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 满足下述交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & A^{k-1} & \xrightarrow{d_{k-1}} & A^k & \xrightarrow{d_k} & A^{k+1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow \varphi_{k-1} & & \downarrow \varphi_k & & \downarrow \varphi_{k+1} \\ \cdots & \longrightarrow & B^{k-1} & \xrightarrow{d'_{k-1}} & B^k & \xrightarrow{d'_k} & B^{k+1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

我们称 $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为一个上链映射.



例题 23.131 设 $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为一个上链映射, 我们定义一族自然的线性映射

$$\varphi_k^* : H^k(\mathcal{A}) \rightarrow H^k(\mathcal{B}), [a] \mapsto [\varphi_k(a)], k \in \mathbb{Z}.$$

证明 固定 $k \in \mathbb{Z}$.

Step 1 证明对 $a \in \ker d_k$ 必有 $\varphi_k(a) \in \ker d'_k$.

事实上,

$$d'_k \varphi_k(a) = \varphi_{k+1} d_k(a) = 0,$$

这就证明了 **Step 1**.

Step 2 证明 φ_k^* 是良定的线性映射.

因为 φ_k 线性, 所以 φ_k^* 是线性. 为了证明 φ_k^* 良定, 只需证明⁶⁴ $\varphi_k^*([0]) = [0]$. 事实上,

$$\varphi_k^*([0]) = [\varphi_k(0)] = [0],$$

这就证明了 **Step 2**.

⁶⁴即证 $\boxplus = \boxtimes$ 则 $\varphi_k^*(\boxplus) = \varphi_k^*(\boxtimes)$, 线性映射特性告诉我们只需证明

$$\boxplus - \boxtimes = 0 \Rightarrow \varphi_k^*(\boxplus - \boxtimes) = 0.$$

定义 23.12

1. 一个线性空间的线性映射序列

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

被称为在 B 正合, 如果 $\ker g = \operatorname{Im} f$.

2. 一个线性空间的线性映射序列

$$A^0 \xrightarrow{f_0} A^1 \xrightarrow{f_1} A^2 \xrightarrow{f_2} \cdots \xrightarrow{f_{n-1}} A^n$$

被称为正合的, 如果上图在 $A^j, 1 \leq j \leq n-1$ 正合.

3. 一个正合列

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$$

被称为短正合列.


命题 23.19

给定正合列

$$A \xrightarrow{f} B \rightarrow C \rightarrow 0. \quad (23.102)$$

然后有线性同构

$$C \simeq \operatorname{coker} f \triangleq B/\operatorname{Im} f.$$



证明 因为(23.102)在 C 正合, 我们有线性满射 $g: B \rightarrow C$. 因为(23.102)在 B 正合, 我们有 $\ker g = \operatorname{Im} f$. 由线性空间经典的同构定理, 我们有

$$B/\operatorname{Im} f = B/\ker g \simeq C.$$

例题 23.132 若有正合列

$$0 \rightarrow A^0 \xrightarrow{d_0} A^1 \xrightarrow{d_1} A^2 \xrightarrow{d_2} \cdots \rightarrow A^m \xrightarrow{d_m} 0.$$

证明

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k \dim A^k = 0. \quad (23.103)$$

证明 注意到维数公式

$$\dim A^k = \dim \ker d_k + \dim \operatorname{Im} d_k, k = 0, 1, 2, \cdots, m.$$

正合性告诉我们

$$\dim \ker d_k = \dim \operatorname{Im} d_{k-1}, k = 1, 2, \cdots, m.$$

故

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^m (-1)^k \dim A^k &= \dim A^0 + \sum_{k=1}^m (-1)^k (\dim \operatorname{Im} d_{k-1} + \dim \operatorname{Im} d_k) \\ &= \dim A^0 + \sum_{k=1}^m \left[(-1)^k \dim \operatorname{Im} d_{k-1} - (-1)^{k+1} \dim \operatorname{Im} d_k \right] \\ &= \dim \operatorname{Im} d_0 + (-\dim \operatorname{Im} d_0) - (-1)^{m+1} \dim \operatorname{Im} d_m = 0. \end{aligned}$$

定义 23.13

1. 给定上链复形 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$, 我们称

$$0 \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C} \rightarrow 0$$

是正合的, 如果对每个 $k \in \mathbb{Z}$, 都有

$$0 \rightarrow A^k \xrightarrow{i_k} B^k \xrightarrow{j_k} C^k \rightarrow 0$$

是正合列, 这里

$$i = \{i_k\}_{k \in \mathbb{Z}} : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}, j = \{j_k\}_{k \in \mathbb{Z}} : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$$

是上链映射.

2. 我们来构建连接线性映射 (connecting homomorphism)

$$d_k^* : H^k(\mathcal{C}) \rightarrow H^{k+1}(\mathcal{A}), k \in \mathbb{Z}.$$

考虑交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A^{k+2} & \xrightarrow{i_{k+2}} & B^{k+2} & \xrightarrow{j_{k+2}} & C^{k+2} \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow d_{k+1}^A & & \uparrow d_{k+1}^B & & \uparrow d_{k+1}^C \\ 0 & \longrightarrow & A^{k+1} & \xrightarrow{i_{k+1}} & B^{k+1} & \xrightarrow{j_{k+1}} & C^{k+1} \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow d_k^A & & \uparrow d_k^B & & \uparrow d_k^C \\ 0 & \longrightarrow & A^k & \xrightarrow{i_k} & B^k & \xrightarrow{j_k} & C^k \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow d_{k-1}^A & & \uparrow d_{k-1}^B & & \uparrow d_{k-1}^C \\ 0 & \longrightarrow & A^{k-1} & \xrightarrow{i_{k-1}} & B^{k-1} & \xrightarrow{j_{k-1}} & C^{k-1} \longrightarrow 0 \end{array} \quad (23.104)$$

对 $[c] \in H^k(\mathcal{C}), c \in Z^k(\mathcal{C})$, 因为 j_k 是满射, 所以 $c = j_k b, b \in B^k$, 于是

$$0 = d_k^C c = d_k^C j_k b = j_{k+1} d_k^B b \Rightarrow d_k^B b \in Z^{k+1}(\mathcal{B}).$$

因为 $\ker j_{k+1} = \operatorname{Im} i_{k+1}$ 且 i_{k+1} 是单射, 所以存在唯一的 $a \in A^{k+1}$ 使得 $i_{k+1} a = d_k^B b$. 又

$$i_{k+2} d_{k+1}^A a = d_{k+1}^B i_{k+1} a = d_{k+1}^B \circ d_k^B b = 0.$$

故由 i_{k+2} 单射知

$$d_{k+1}^A a = 0 \Rightarrow a \in Z^{k+1}(\mathcal{A}).$$

现在就定义 $d^*[c]_k = [a] \in H^{k+1}(\mathcal{A})$.



注 为了说明 d_k^* 是良定的, 我们说明上述得到的 $[a]$ 不随 b 的选取而改变. 设 $c = j_k b_1 = j_k b_2, b_1, b_2 \in B^k$, 则有

$$d_k^B b_t = i_{k+1} a_t, a_t \in A^{k+1}, t = 1, 2.$$

现在

$$b_1 - b_2 \in \ker j_k = \operatorname{Im} i_k \Rightarrow b_1 - b_2 = i_k a', a' \in A^k.$$

于是

$$d_k^B (b_1 - b_2) = d_k^B i_k a' = i_{k+1} d_k^A a' \xrightarrow{i_{k+1} \text{ 单射}} a_1 - a_2 = d_k^A a',$$

即

$$a_1 - a_2 \in B^{k+1}(\mathcal{A}) \Rightarrow [a_1] = [a_2],$$

这就证明了 $[a]$ 不随 b 的选取而改变.

再说明不依赖代表元 c 的选取, 我们设 $[c] = [0]$, 即 $c \in B^k(\mathcal{C})$, 则有

$$c = d_{k-1}^C c', c' \in C^{k-1}.$$

因为 j_{k-1} 满射, 所以 $c' = j_{k-1}b', b' \in B^{k-1}$, 于是

$$j_k d_{k-1}^{\mathcal{B}} b' = d_{k-1}^{\mathcal{C}} j_{k-1} b' = c.$$

故 $0 = d_k^{\mathcal{B}} d_{k-1}^{\mathcal{B}} b'$ 知此时 $d^*([c]) = [0]$.

引理 23.18 (The zig-zag lemma)

给定上链复形 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$, 则有上同调空间的长正合列:

$$\cdots \xrightarrow{j_{k-2}^*} H^{k-1}(\mathcal{C}) \xrightarrow{d_{k-1}^*} H^k(\mathcal{A}) \xrightarrow{i_k^*} H^k(\mathcal{B}) \xrightarrow{j_k^*} H^k(\mathcal{C}) \xrightarrow{d_k^*} H^{k+1}(\mathcal{A}) \xrightarrow{i_{k+1}^*} \cdots$$



笔记 证明中应当仔细回味交换图(23.104).

证明 Step 1

对任何固定的 $k \in \mathbb{Z}$, 对 $b \in Z^k(\mathcal{B})$, 我们有

$$d_k^* j_k^*([b]) = d_k^*([j_k b]) = 0,$$

这是因为 $d_k^{\mathcal{B}} b = 0$. 于是我们有 $d_k^* \circ j_k^* = 0$.

对 $a \in Z^k(\mathcal{A})$, 我们有

$$j_k^* i_k^*([a]) = [j_k i_k a] = [0] = 0,$$

于是我们有 $j_k^* \circ i_k^* = 0$.

对 $c \in Z^{k-1}(\mathcal{C})$, 我们有

$$i_k^* d_{k-1}^*([c]) = i_k^* d_{k-1}^*([c]) = [d_{k-1}^{\mathcal{B}} b] = [0],$$

这里 $j_{k-1}b = c$. 于是我们有 $i_k^* \circ d_{k-1}^* = 0$.

Step 2 证明在 $H^k(\mathcal{C})$ 处正合. 为方便读者阅读, 我们作图

$$\begin{array}{ccccc} a & \xrightarrow{i_{k+1}} & d_k^{\mathcal{B}} b & & \\ d_k^{\mathcal{A}} \uparrow & & \uparrow d_k^{\mathcal{B}} & & \\ a' & \xrightarrow{i_k} & b & \xrightarrow{j_k} & c \end{array}.$$

设 $d_k^*([c]) = [0], c \in Z^k(\mathcal{C})$. 则设

$$j_k b = c, b \in B^k, i_{k+1} a = d_k^{\mathcal{B}} b, a \in A^{k+1}, a = d_k^{\mathcal{A}} a', a' \in A^k.$$

故

$$d_k^{\mathcal{B}}(b - i_k a') = d_k^{\mathcal{B}} b - d_k^{\mathcal{B}} i_k a' = i_{k+1} a - i_{k+1} d_k^{\mathcal{A}} a' = i_{k+1} a - i_{k+1} a = 0 \Rightarrow b - i_k a' \in Z^k(\mathcal{B}),$$

以及

$$j_k^*([b - i_k a']) = [j_k b - j_k i_k a'] = [c],$$

这就证明了 $c \in \text{Im } j_k^*$. 现在我们知道 $\text{Im } j_k^* = \ker d_k^*$, 即在 $H^k(\mathcal{C})$ 处正合.

Step 3 证明在 $H^k(\mathcal{B})$ 处正合. 读者自行作图.

设 $j_k^*([b]) = [j_k b] = [0], b \in Z^k(\mathcal{B})$, 则

$$j_k b \in \text{Im } d_{k-1}^{\mathcal{C}} \Rightarrow j_k b = d_{k-1}^{\mathcal{C}} c', c' \in C^{k-1}.$$

又设 $c' = j_{k-1}b', b' \in B^{k-1}$, 我们有

$$d_{k-1}^{\mathcal{C}} c' = d_{k-1}^{\mathcal{C}} j_{k-1} b' = j_k d_{k-1}^{\mathcal{B}} b' = j_k b \Rightarrow b - d_{k-1}^{\mathcal{B}} b' \in \ker j_k = \text{Im } i_k.$$

设 $b - d_{k-1}^{\mathcal{B}} b' = i_k a, a \in A^k$, 则我们有

$$0 = d_k^{\mathcal{B}} b - d_k^{\mathcal{B}} d_{k-1}^{\mathcal{B}} b' = d_k^{\mathcal{B}} i_k a = i_{k+1} d_k^{\mathcal{A}} a \Rightarrow d_k^{\mathcal{A}} a = 0 \Rightarrow a \in Z^k(\mathcal{A}).$$

因此

$$i_k^*([a]) = [i_k a] = [b - d_{k-1}^B b'] = [b],$$

即 $\text{Im } i_k^* = \ker j_k^*$, 故 $H^k(\mathcal{B})$ 处正合.

Step 4 证明在 $H^k(\mathcal{A})$ 处正合. 读者自行作图.

设 $[a] \in H^k(\mathcal{A})$, $a \in Z^k(\mathcal{A})$ 使得 $i_k^*([a]) = [i_k a] = [0]$, 则

$$i_k a \in \text{Im } d_{k-1}^B \Rightarrow i_k a = d_{k-1}^B b', b' \in B^{k-1}.$$

考虑 $j_{k-1} b' \in C^{k-1}$, 则

$$d_{k-1}^C j_{k-1} b' = j_k d_{k-1}^B b' = j_k \circ i_k a = 0 \Rightarrow j_{k-1} b' \in Z^{k-1}(\mathcal{C}).$$

于是

$$d_{k-1}^*([j_{k-1} b']) = [a] \Rightarrow \ker i_k^* = \text{Im } d_{k-1}^*,$$

即在 $H^k(\mathcal{A})$ 处正合. 这就完成了证明.

定理 23.46 (Roth 消去定理)

设 $\mathbb{K}$ 是一个数域, $A \in \mathbb{K}^{m \times m}$, $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$, $C \in \mathbb{K}^{m \times n}$, 证明:

1. $AX - YB = C$ 有解的充分必要条件是 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 等价.
2. $AX - XB = C$ 有解的充分必要条件是 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 相似.



证明

1. 必要性: 若 $AX_0 - Y_0 B = C$, 考虑初等变换

$$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & -AX_0 + C \\ 0 & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & Y_0 B - AX_0 + C \\ 0 & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

故 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 等价.

充分性: 若 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 等价, 考虑等价:

$$P_1 A Q_1 = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, P_2 B Q_2 = \begin{pmatrix} I_s & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, P_i, Q_i \text{ 是可逆的}, i = 1, 2,$$

于是我们只需证明

$$\begin{pmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{pmatrix}$$

等价.

不妨设 $A = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} I_s & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 然后

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} I_r & 0 & C_1 & C_2 \\ 0 & 0 & C_3 & C_4 \\ 0 & 0 & I_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I_r & 0 & C_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_3 & C_4 \\ 0 & 0 & I_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} I_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C_3 & C_4 \\ 0 & 0 & I_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_4 \\ 0 & 0 & I_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

从而考虑秩得 $C_4 = 0$. 下构造 X, Y 使得

$$AX - YB = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \\ C_3 & 0 \end{pmatrix}. \quad (23.105)$$

设 $X = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} Y_1 & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{pmatrix}$. 要让等式(23.105)成立, 即需

$$\begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} Y_1 & 0 \\ Y_3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1 - Y_1 & X_2 \\ -Y_3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \\ C_3 & 0 \end{pmatrix}.$$

取 $X = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -C_3 & 0 \end{pmatrix}$ 就满足(23.105). 证毕!

2. 必要性: 若 $AX_0 - X_0B = C$, 则利用分块矩阵相似对应的初等变换21.5, 我们考虑

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & AX_0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & AX_0 - X_0B \\ 0 & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

故 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 相似.

充分性: 若 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 相似, 则存在可逆矩阵 P 使得

$$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} P - P \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = 0.$$

考虑线性映射

$$f_2: X \rightarrow \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} X - X \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

则

$$\ker f_2 = \left\{ \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} : \begin{cases} AX_1 + CX_3 = X_1A, & AX_2 + CX_4 = X_2B \\ BX_3 = X_3A, & BX_4 = X_4B \end{cases} \right\}.$$

我们的目标是证明 $\ker f_2$ 中含有 $\begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ 0 & -I_n \end{pmatrix}$, 代入即得 $AX_2 - X_2B = C$.

再令

$$f_1: X \rightarrow \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} X - X \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

然后有

$$\begin{aligned} f_2(PX) &= \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} PX - PX \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \\ &= P \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} X - PX \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \\ &= Pf_1(X). \end{aligned}$$

考虑线性同构 $\ker f_1 \rightarrow \ker f_2, D \mapsto PD$, 故

$$\dim \ker f_1 = \dim \ker f_2.$$

计算有

$$\ker f_1 = \left\{ \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} : \begin{cases} AX_1 = X_1A, & AX_2 = X_2B \\ BX_3 = X_3A, & BX_4 = X_4B \end{cases} \right\}.$$

令

$$U = \{(X_3, X_4) : BX_3 = X_3A, BX_4 = X_4B\},$$

我们有

$$g_1 : \ker f_1 \rightarrow U, \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} \mapsto (X_3 \quad X_4)$$

是满射. 再考虑

$$g_2 : \ker f_2 \rightarrow U, \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} \mapsto (X_3 \quad X_4),$$

注意 X_3, X_4 有限制故不一定满射. 下证 g_2 满射.

注意到 $\operatorname{Im} g_2 \subset \operatorname{Im} g_1 = U$, 只需证明 $\dim \operatorname{Im} g_2 = \dim \operatorname{Im} g_1$, 这等价于

$$\dim \ker f_1 - \dim \ker g_2 = \dim \ker f_2 - \dim \ker g_1.$$

注意到

$$\begin{aligned} \ker g_1 &= \left\{ \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : AX_1 = X_1A, AX_2 = X_2B \right\} \\ \ker g_2 &= \left\{ \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} : AX_1 = X_1A, AX_2 = X_2B \right\}, \end{aligned}$$

我们有 $\dim \ker g_2 = \dim \ker g_1$, 现在就有 g_2 满射, 故 $\begin{pmatrix} 0 & -I_n \end{pmatrix} \in U$, 自然有 $\begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ 0 & -I_n \end{pmatrix} \in \ker f_2$, 我们完成了证明.

我们来看一个课本定理:

定理 23.47

设 V 是代数闭域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, 则线性变换 $A: V \rightarrow V$ 可对角化的充要条件是对 A 的任一不变子空间 $W \subset V$, 都有 A 的不变补空间 U , 即存在 A 的不变子空间 $U \subset V$ 使得 $V = U \oplus W$.



注 本题要仔细体会证明(23.107)的过程, 这是一个固定套路, 其关键在于中国剩余定理的运用和注意到 $A|_{V_{\lambda_i}}, i = 1, 2, \dots, s$ 有互素的极小多项式.

证明 必要性:

设线性变换 $A: V \rightarrow V$ 可对角化, 则

$$V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}, \quad (23.106)$$

这里 $V_{\lambda_i}, i = 1, 2, \dots, s$ 是互不相同的属于 A 的特征值 λ_i 的特征子空间.

对 A 的任一不变子空间 $W \subset V$, 我们断言

$$W = (W \cap V_{\lambda_1}) \oplus (W \cap V_{\lambda_2}) \oplus \cdots \oplus (W \cap V_{\lambda_s}). \quad (23.107)$$

事实上, 显然

$$W \supset (W \cap V_{\lambda_1}) \oplus (W \cap V_{\lambda_2}) \oplus \cdots \oplus (W \cap V_{\lambda_s}). \quad (23.108)$$

对 $x \in W$, 由(23.106)得 $x_i \in V_{\lambda_i}, i = 1, 2, \dots, s$ 使得 $x = \sum_{i=1}^s x_i$. 由中国剩余定理23.1, 我们知道存在多项式 $p \in \mathbb{C}[x]$ 使得

$$p_j(x) \equiv \delta_{ij} \pmod{(x - \lambda_i)}, i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (23.109)$$

由(23.109)得

$$x_j = \sum_{i=1}^s p_j(A) x_i = p_j(A) x \in W, j = 1, 2, \dots, s.$$

现在我们由 $x_j \in W \cap V_{\lambda_j}, j = 1, 2, \dots, s$ 知

$$W \subset (W \cap V_{\lambda_1}) \oplus (W \cap V_{\lambda_2}) \oplus \cdots \oplus (W \cap V_{\lambda_s}). \quad (23.110)$$

结合(23.108)和(23.110)得(23.107).

对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 取 $W \cap V_{\lambda_i}$ 在 V_{λ_i} 的补空间 U_i . 注意到 $A|_{V_{\lambda_i}}$ 是数量矩阵, 于是 U_i 是 A 不变子空间. 考虑

$$U \triangleq U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_s.$$

显然 U 是 A 不变子空间且 $V = W \oplus U$.

充分性:

若 A 的任一不变子空间 $W \subset V$, 都有 A 的不变补空间 U , 我们来对矩阵阶数归纳证明 A 可对角化.

当 $n = 1$, 这没什么好证的, 假设命题对 $n - 1$ 成立, 则对 n 时, 首先设 V_λ 是 A 的属于特征值 $\lambda \in \mathbb{C}$ 的特征子空间, 则若 $V = V_\lambda$, 已经有 A 是数量矩阵.

若 $V \neq V_\lambda$, 则存在 A 的不变补空间 U_λ 使得 $V = V_\lambda \oplus U_\lambda$. 现在对任何 A 的不变子空间 $W \subset U_\lambda$, 取 A 的不变补空间 U_W 使得 $V = W \oplus U_W$.

注意到 $U_W \cap U_\lambda$ 是 A 的不变子空间. 又注意到 $A|_{U_\lambda}$ 没有特征值 λ , 所以其极小多项式和 $A|_{V_\lambda}$ 极小多项式互素. 类似必要性用中国剩余定理得

$$U_\lambda = W \oplus (U_W \cap U_\lambda). \quad (23.111)$$

由(23.111)得 $A|_{U_\lambda}$ 满足归纳假设, 因此 $A|_{U_\lambda}$ 可对角化, 现在显然 A 可对角化. 我们完成了证明.

来看 2010 南开大学最难考研高等代数题.

例题 23.133* 设 V 是 n 维复线性空间, $\text{End}V$ 是 V 上全部线性变换的集合. 设 $A \subset B$ 是 $\text{End}V$ 的子空间并记

$$M \triangleq \{x \in \text{End}V : xy - yx \in A, \forall y \in B\}.$$

证明: 若 $x_0 \in M$ 且 $\text{tr}(x_0 y) = 0, \forall y \in M$, 则 x_0 是幂零线性变换.

证明 记 $T_x : \text{End}V \rightarrow \text{End}V, y \mapsto xy - yx$, 则 $x_0 \in M$ 等价于 T_{x_0} 把 B 映入 A . 现在对 $x_0 \in M$, 由 Jordan 分解23.2, 我们设 $x_0 = s + n$, 这里 s 可对角化, n 幂零, 且 s, n 是 x_0 不含常系数的多项式, 则我们只需证明 $s = 0$. 不妨考虑 x_0 为 Jordan 标准形, 即

$$s = \begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix}, n = \begin{pmatrix} 0 & * & * & * \\ & 0 & * & * \\ & & \ddots & * \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$$

本题就是合理的取一些 $y \in M$ 使得根据 $\text{tr}(x_0 y) = 0$ 来推出 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$.

Step 1 因为 T_{x_0} 把 B 映入 A , 所以 T_{x_0} 的不具有常数项的多项式也把 B 映入 A . 注意到 s 可以表示为 x_0 没有常数项的多项式, 自然猜想 T_s 可以表示为 T_{x_0} 的不具有常数项的多项式. 事实上, 我们注意到

$$T_{x_0}(z) = (s+n)z - z(s+n) = sz - zs + nz - zn = T_s(z) + T_n(z), \forall z \in \text{End}V. \quad (23.112)$$

下面去证明上式是 Jordan 分解. 事实上由定理 23.21 我们知道 s 可对角化给出 T_s 可对角化. 又

$$T_n(z) = nz - zn = T'_n(z) - T''_n(z), \forall z \in \text{End}V,$$

我们有当 $m \in \mathbb{N}$ 足够大成立

$$[T'_n(z)]^m = n^m z = 0, [T''_n(z)]^m = zn^m = 0, \forall z \in \text{End}V.$$

再注意到

$$T'_n(T''_n(z)) = nT''_n(z) = nzn = T''_n(nz) = T''_n(T'_n(z)), \forall z \in \text{End}V,$$

我们有

$$T_n^m = \sum_{k=0}^m C_m^k [T'_n]^k [T''_n]^{m-k}.$$

即当 $m \in \mathbb{N}$ 充分大时 $T_n^m = 0$. 故 T_n 是幂零的.

现在容易验证 $T_n T_s = T_s T_n$, 于是由定理 23.21 的唯一性部分我们知道 (23.112) 的确是 Jordan 分解, 因此 T_s 可以表示为 T_{x_0} 的不具有常数项的多项式.

Step 2 现在来看哪些 $y \in \text{End}V$ 在 M 中.

现在来计算 T_s . 注意到

$$T_s(E_{ij}) = (a_i - a_j) E_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n.$$

于是对于没有常数项的多项式 r , 我们有

$$r(T_s)(E_{ij}) = r(a_i - a_j) \cdot E_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n.$$

要使得 $y \in M$, 我们期待取 T_y 表示成 T_s 没有常数项的多项式. 对任何一组 $\{c_{ij}\}_{i,j=1}^n \subset \mathbb{C}$ 满足

$$c_{ii} = 0, T_y(E_{ij}) = c_{ij} E_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n,$$

且对 $a_i - a_j = a_s - a_t$ 有 $c_{ij} = c_{st}$, 我们由拉格朗日插值知肯定存在没有常数项的多项式 r 使得 $r(a_i - a_j) = c_{ij}$. 现在 $T_y = r(T_s)$, 从而 $y \in M$. 这就刻画了一些在 M 中的 y .

Step 3 实际上我们只需取 M 中形如 $\begin{pmatrix} t_1 & & & \\ & t_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & t_n \end{pmatrix}$ 的 y 就可以了.

把 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 张成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间 N . 对任何线性函数为 $f \in N^*$, 我们取

$$y = \begin{pmatrix} f(a_1) & & & \\ & f(a_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(a_n) \end{pmatrix} \in M,$$

则我们有

$$\text{tr}(x_0 y) = \sum_{j=1}^n a_j f(a_j) = 0.$$

上式两边作用 f 得

$$\sum_{j=1}^n f^2(a_j) = 0 \Rightarrow f(a_i) = 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

现在我们知道 $\dim N^* = 0$, 故 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$, 这就证明了 $s = 0$, 从而 x_0 幂零.

我们完成了证明.

23.6 向量组问题

例题 23.134 设自然数 $s \geq 2$, 线性空间中, 设向量 $\alpha_1 \neq \mathbf{0}$. 证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关的充分必要条件是至少存在一个 $i \in \{2, 3, \dots, s\}$ 使得 α_i 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表出.

注 本题精细的刻画了线性表出方式.



笔记 注意仔细体会抓极值这个数学基本思想.

证明 充分性: 若存在一个 $i \in \{2, 3, \dots, s\}$ 使得 α_i 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表出, 显然向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关.

必要性: 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关. 设不全为 0 的数字 $c_i, i = 1, 2, \dots, s$ 使得 $\sum_{i=1}^s c_i \alpha_i = \mathbf{0}$. 取最大的 i_0 使得 $c_{i_0} \neq 0$, 则 $i_0 \geq 2$, 否则 $\alpha_1 = \mathbf{0}$ 而矛盾!. 现在

$$\sum_{i=1}^{i_0} c_i \alpha_i = \mathbf{0} \Rightarrow c_{i_0} \alpha_{i_0} = - \sum_{i=1}^{i_0-1} \frac{c_i}{c_{i_0}} \alpha_i,$$

这就完成了证明.

例题 23.135 线性空间中, 设 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出. 证明: 表示方法唯一的充要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关.

证明 充分性: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关但有两种表示方式

$$\beta = \sum_{i=1}^r c_i \alpha_i = \sum_{i=1}^r c'_i \alpha_i.$$

现在

$$\sum_{i=1}^r (c_i - c'_i) \alpha_i = \beta - \beta = \mathbf{0},$$

即

$$c_i = c'_i, i = 1, 2, \dots, r.$$

因此我们证明了表示方式唯一.

必要性: 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关. 设不全为 0 的数字 $c''_i, i = 1, 2, \dots, r$ 满足 $\sum_{i=1}^r c''_i \alpha_i = \mathbf{0}$. 再设 $\beta = \sum_{i=1}^r c'_i \alpha_i$. 我们还有另外一种表示方式

$$\beta = \sum_{i=1}^r (c'_i + c''_i) \alpha_i.$$

现在我们完成了证明.

例题 23.136 线性空间中, 设向量 $\beta \neq \mathbf{0}$ 且向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 向量组 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关. 证明: $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中有且仅有一个向量 $\alpha_j, 1 \leq j \leq m$ 可由其前面的向量 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{j-1}$ 线性表出.

证明 内容...

例题 23.137 线性空间中设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关. 证明: 当且仅当 n 为奇数时, 向量组

$$\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1} + \alpha_n, \alpha_n + \alpha_1$$

也线性无关.

证明 内容...

例题 23.138 线性空间中, 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 秩为 r . 证明其任意 m 个向量 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_m}$ 秩 $\geq r + m - s$.

证明 内容...

例题 23.139 替换定理 线性空间中, 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关且可以被 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性表出. 则可以从 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 选出 r 个向量替换为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 后得到的新向量组与从 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 等价.

证明

例题 23.140 设 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 V 的一组基. W 是非平凡子空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 W 的一组基. 证明: $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 中可以找到 $n-r$ 个向量 $\epsilon_{i_1}, \epsilon_{i_2}, \dots, \epsilon_{i_{n-r}}$ 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \epsilon_{i_1}, \epsilon_{i_2}, \dots, \epsilon_{i_{n-r}}$ 是 V 的一组基.

证明 不失一般性⁶⁵, 假设

$$\epsilon_i = e_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

考虑矩阵

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_r \end{pmatrix}$$

的 r 阶非 0 子式, 不妨设为前 r 行⁶⁶. 取

$$i_j = r + j, j = 1, 2, \dots, n-r.$$

此时矩阵形如

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_r & \epsilon_{i_1} & \epsilon_{i_2} & \cdots & \epsilon_{i_{n-r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_r & 0 \\ * & E_{n-r} \end{pmatrix}, A_r \in \mathbb{F}^{r \times r}, \det A_r \neq 0.$$

至此我们证明了

$$\det \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_r & \epsilon_{i_1} & \epsilon_{i_2} & \cdots & \epsilon_{i_{n-r}} \end{pmatrix} \neq 0,$$

从而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \epsilon_{i_1}, \epsilon_{i_2}, \dots, \epsilon_{i_{n-r}}$ 是 V 的一组基.

例题 23.141 望远镜公式 设 $\mathbb{E}_1 \subset \mathbb{E}_2 \subset \mathbb{E}_3$ 都是域. 若 $\mathbb{E}_2$ 视为 $\mathbb{E}_1$ 上的线性空间维数是 m , $\mathbb{E}_3$ 视为 $\mathbb{E}_2$ 上的线性空间维数是 n . 证明 $\mathbb{E}_3$ 视为 $\mathbb{E}_1$ 上的线性空间维数是 mn .

注 如不是直接证明此题, 本结果可以直接使用.

证明 我们设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 $\mathbb{E}_1$ 上的线性空间 $\mathbb{E}_2$ 的一组基, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 $\mathbb{E}_2$ 上的线性空间 $\mathbb{E}_3$ 的一组基.

设

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m c_{ij} \alpha_i \beta_j = 0, c_{ij} \in \mathbb{E}_1, i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n,$$

我们有

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m c_{ij} \alpha_i \right) \beta_j &= 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^m c_{ij} \alpha_i = 0, j = 1, 2, \dots, n \\ &\Rightarrow c_{ij} = 0, i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n, \end{aligned}$$

即 $\{\alpha_i \beta_j : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ 在域 $\mathbb{E}_1$ 上线性无关.

对

$$x = \sum_{j=1}^n c_j \beta_j \in \mathbb{E}_3, c_j \in \mathbb{E}_2, j = 1, 2, \dots, n,$$

我们有

$$c_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} \alpha_i, a_{ij} \in \mathbb{E}_1, i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n.$$

因此

$$x = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_{ij} \alpha_i \beta_j,$$

从而 $\mathbb{E}_3$ 视为 $\mathbb{E}_1$ 上的线性空间维数是 mn . 这就完成了证明.

⁶⁵考虑矩阵表示.

⁶⁶否则交换行列即可.

23.7 数学类线性代数杂题

来看一个大学数学征解题.

例题 23.142 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 且满足对任何 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $|A^k + I_n| = 1$. 证明 A 是幂零矩阵.

证明 证明的想法类似于 23.4. 事实上设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征值. 由题目条件得

$$\prod_{j=1}^n (1 + \lambda_j^k) = 1, \forall k \in \mathbb{N}. \quad (23.113)$$

实际上有

$$\prod_{j=1}^n (1 + \lambda_j) = 1 + \sum_{j=1}^n \lambda_j + \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j + \dots + \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n. \quad (23.114)$$

展开(23.113)得

$$\prod_{j=1}^n (1 + \lambda_j^k) = 1 + \sum_{j=1}^n \lambda_j^k + \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i^k \lambda_j^k + \dots + \lambda_1^k \lambda_2^k \dots \lambda_n^k. \quad (23.115)$$

将(23.114)中每项看成 $y_1, y_2, \dots, y_{2^n-1}$, 由(23.115), (23.113)得

$$y_1^k + y_2^k + \dots + y_{2^n-1}^k = 0, \forall k \in \mathbb{N}.$$

由牛顿公式得 $y_1, y_2, \dots, y_{2^n-1}$ 所有初等对称多项式为 0. 从而 $y_1, y_2, \dots, y_{2^n-1}$ 是多项式 $y^{2^n-1} = 0$ 的全部根. 这就给出了

$$y_i = 0, i = 1, 2, \dots, 2^n - 1 \Rightarrow \lambda_i = 0, i = 1, 2, \dots, n,$$

即 A 是幂零矩阵.

来看一个类似的竞赛真题.

例题 23.143 设 A 是 3 阶复矩阵, 对 $k = 1, 2, \dots, 7$, 我们有

$$|I + A^k| = 1,$$

证明 A 是幂零矩阵, 并问 k 是否可只取 $1, 2, \dots, 6$.

证明 事实上, 设 $\lambda_i, i = 1, 2, 3$ 是 A 的特征值, 那么

$$(1 + \lambda_1^k)(1 + \lambda_2^k)(1 + \lambda_3^k) = 1, k = 1, 2, \dots, 7.$$

于是我们有

$$(1 + \lambda_1^k)(1 + \lambda_2^k)(1 + \lambda_3^k) = 1 + \sum_{i=1}^3 \lambda_i^k + \lambda_1^k \lambda_2^k + \lambda_1^k \lambda_3^k + \lambda_2^k \lambda_3^k + \lambda_1^k \lambda_2^k \lambda_3^k,$$

从而

$$\sum_{i=1}^3 \lambda_i^k + \lambda_1^k \lambda_2^k + \lambda_1^k \lambda_3^k + \lambda_2^k \lambda_3^k + \lambda_1^k \lambda_2^k \lambda_3^k = 0, k = 1, 2, \dots, 7.$$

上面一共有 7 项, 这 7 个数字的小于等于 7 次的幂和为 0, 由牛顿公式他们是 $\lambda^7 = 0$ 的七个根, 因此我们推出了

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0,$$

这就说明了 A 幂零.

如果 k 只能取 $1, 2, 3, \dots, 6$, 反例可取

$$A = \begin{pmatrix} e^{\frac{2\pi i}{7}} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\frac{4\pi i}{7}} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\frac{8\pi i}{7}} \end{pmatrix}.$$

反例甚至可以完整的刻画出来, 因为原题没要求, 所以留给读者思考.

来看浙江大学夏令营高等代数真题.

例题 23.144 设 f, g 是互素多项式且 A 是一个 n 阶矩阵, 证明 $f(A)g(A) = 0$ 的充要条件是 $f(A)$ 的秩和 $g(A)$ 的

秩之和为 n .

证明 由裴蜀等式, 存在多项式 a, b 使得 $af + bg = 1$. 于是

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} f(A) & 0 \\ 0 & g(A) \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{pmatrix} f(A) & b(A)g(A) \\ 0 & g(A) \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} f(A) & a(A)f(A) + b(A)g(A) \\ 0 & g(A) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} f(A) & E \\ 0 & g(A) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} f(A) & E \\ -f(A)g(A) & 0 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & E \\ -f(A)g(A) & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & E \\ f(A)g(A) & 0 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} f(A)g(A) & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

即 $f(A)g(A) = 0$ 的充要条件是 $f(A)$ 的秩和 $g(A)$ 的秩之和为 n .

例题 23.145 $\heartsuit$ 设 $f, g \in \mathbb{C}[x], A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. 证明:

$$r\left(\begin{pmatrix} f(A) \\ g(A) \end{pmatrix}\right) = r\left(\begin{pmatrix} f(A) & g(A) \end{pmatrix}\right).$$

证明 设 $d \triangleq (f, g) \in \mathbb{C}[x]$. 熟知存在 $a, b \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $af + bg = d$. 现在我们初等变换得

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 \\ f(A) \\ g(A) \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{pmatrix} a(A)f(A) + b(A)g(A) \\ f(A) \\ g(A) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d(A) \\ f(A) \\ g(A) \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} d(A) \\ -\frac{f(A)}{d(A)}d(A) + f(A) \\ -\frac{g(A)}{d(A)}d(A) + g(A) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d(A) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} f(A) & g(A) & 0 \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{pmatrix} f(A) & g(A) & a(A)f(A) + b(A)g(A) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(A) & g(A) & d(A) \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} f(A) - \frac{f(A)}{d(A)}d(A) & g(A) - \frac{g(A)}{d(A)}d(A) & d(A) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & d(A) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此我们证明了

$$r\left(\begin{pmatrix} f(A) \\ g(A) \end{pmatrix}\right) = r\left(\begin{pmatrix} f(A) & g(A) \end{pmatrix}\right) = r(d(A)).$$

例题 23.146 设 A 是 n 阶幂零矩阵, B 是 n 阶方阵满足 $AB = BA$ 且 $r(AB) = r(B)$, 证明 $B = 0$.

证明 $AB = BA$ 表明 $\text{Im } B$ 是 A 不变子空间. 于是可以考虑 $A|_{\text{Im } B}$. 由维数公式有

$$\begin{aligned} \dim \text{Im } B &= \dim \ker A|_{\text{Im } B} + \dim \text{Im } AB \\ &= \dim \ker A|_{\text{Im } B} + \dim \text{Im } B, \end{aligned}$$

即 $\ker A|_{\text{Im } B} = 0$. 现在 $A|_{\text{Im } B}$ 也是 $\text{Im } B$ 上的满射. 于是由 $(A|_{\text{Im } B})^n = A^n|_{\text{Im } B} = 0$ 知 $A|_{\text{Im } B} = 0$, 从而 $\text{Im } B = 0$, 这就完成了证明.

例题 23.147 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 且 $\text{rank}(AB - BA + I) = 1$, 证明

$$\text{tr}(ABAB) - \text{tr}(A^2B^2) = \frac{n(n-1)}{2}. \quad (23.116)$$

证明 由秩 1 矩阵性质, 我们知道存在 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$ 使得 $AB - BA + I = \alpha\beta^T$, 于是我们有

$$n = \text{tr}(AB - BA + I) = \text{tr}(\alpha\beta^T) = \text{tr}(\beta^T\alpha).$$

现在

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}((AB-BA)^2) &= \operatorname{tr}(ABAB - AB^2A - BA^2B + BABA) \\ &= \operatorname{tr}(ABAB - A^2B^2 - A^2B^2 + ABAB) \\ &= 2\operatorname{tr}(ABAB - A^2B^2) = \operatorname{tr}((\alpha\beta^T - I)^2).\end{aligned}$$

利用推论 21.1, 我们有 $\alpha\beta^T$ 特征值为 $\beta^T\alpha, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-1 \text{ 个}}$, 故 $(\alpha\beta^T - I)^2$ 特征值为 $(\beta^T\alpha - 1)^2, \underbrace{1, \dots, 1}_{n-1 \text{ 个}}$. 于是

$$\operatorname{tr}(ABAB) - \operatorname{tr}(A^2B^2) = \frac{(n-1)^2 + (n-1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

来看 2024 浙江大学夏令营压轴题.

例题 23.148 设 $n \geq 3$ 阶矩阵 $A = (a_{ij}), a_{ij} = \begin{cases} 3i, & i = j \\ 3i + 1, & i < j \\ 2 - 3j, & i > j \end{cases}$, 证明 $\det A$ 是 3 的倍数当且仅当 n 是奇数.

 **笔记** $\bmod p$ 技巧几乎快直接怼脸了. 本题同样需要积累一种特别的求行列式方法.

证明 我们在有限域 $\mathbb{Z}_3$ 上考虑矩阵 A , 即

$$A = (a_{ij}), a_{ij} = \begin{cases} 0, & i = j \\ 1, & i < j \\ 2, & i > j \end{cases}$$

故 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 0 & \ddots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$. 现在定义

$$f(x) = \begin{vmatrix} x & x+1 & \cdots & x+1 \\ x+2 & x & \ddots & x+1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ x+2 & x+2 & \cdots & x \end{vmatrix},$$

则显然 f 是关于 x 的一次函数⁶⁷且

$$f(-1) = (-1)^n, f(-2) = (-2)^n \Rightarrow f(x) = ((-1)^n - (-2)^n)(x+1) + (-1)^n.$$

现在

$$|A| = f(0) = 2(-1)^n - (-2)^n = \begin{cases} 2 - 4^m, & n = 2m \\ -2 + 2^{2m-1}, & n = 2m-1 \end{cases},$$

注意到

$$4 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 4^m \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 2 - 4^m \equiv 1 \pmod{3},$$

以及

$$4 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 2^{2m-2} \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 2(2^{2m-2} - 1) \equiv 0 \pmod{3} \Rightarrow -2 + 2^{2m-1} \equiv 0 \pmod{3},$$

这就完成了证明.

来看复旦学期中高等代数压轴题.

⁶⁷注意初等变换, 让每一行都减去第一行.

例题 23.149 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 证明存在 $c_1, c_2, \dots, c_{n-1} \in \mathbb{C}$ 使得 $A - c_1 e^A - c_2 e^{2A} - \dots - c_{n-1} e^{(n-1)A}$ 为可对角化矩阵.

证明 Step 1

当 A 是幂零矩阵, 我们有⁶⁸

$$\begin{pmatrix} I_n \\ e^A \\ e^{2A} \\ \vdots \\ e^{(n-1)A} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & \frac{1}{2!} & \cdots & \frac{1}{(n-1)!} \\ 1 & 2 & \frac{2^2}{2!} & \cdots & \frac{2^{n-1}}{(n-1)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & n-1 & \frac{(n-1)^2}{2!} & \cdots & \frac{(n-1)^{n-1}}{(n-1)!} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n \\ A \\ A^2 \\ \vdots \\ A^{n-1} \end{pmatrix}$$

容易通过初等变换⁶⁹得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & \frac{1}{2!} & \cdots & \frac{1}{(n-1)!} \\ 1 & 2 & \frac{2^2}{2!} & \cdots & \frac{2^{n-1}}{(n-1)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & n-1 & \frac{(n-1)^2}{2!} & \cdots & \frac{(n-1)^{n-1}}{(n-1)!} \end{pmatrix} \text{ 是可逆矩阵. 于是}$$

$$\begin{pmatrix} I_n \\ A \\ A^2 \\ \vdots \\ A^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & \frac{1}{2!} & \cdots & \frac{1}{(n-1)!} \\ 1 & 2 & \frac{2^2}{2!} & \cdots & \frac{2^{n-1}}{(n-1)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & n-1 & \frac{(n-1)^2}{2!} & \cdots & \frac{(n-1)^{n-1}}{(n-1)!} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} I_n \\ e^A \\ e^{2A} \\ \vdots \\ e^{(n-1)A} \end{pmatrix},$$

即 A 可以表示为 e^A 的不超过 $n-1$ 次多项式. 于是存在 $c_1, c_2, \dots, c_{n-1} \in \mathbb{C}$ 使得 $A - c_1 e^A - c_2 e^{2A} - \dots - c_{n-1} e^{(n-1)A} = 0$ 为可对角化矩阵.

Step 2

当 A 是一般的复 n 阶矩阵. 由 Jordan 分解定理 23.2, 我们知道存在可对角化矩阵 $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 幂零矩阵 $C \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $A = B + C$, $BC = CB$ 且 B, C 都是 A 的多项式. 如果证明了 C 是 e^A 多项式不超过 $n-1$ 次多项式, 那么就足以说明 $c_1, c_2, \dots, c_{n-1} \in \mathbb{C}$ 使得 $A - c_1 e^A - c_2 e^{2A} - \dots - c_{n-1} e^{(n-1)A} = B$ 为可对角化矩阵. 因为极小多项式最多 n 次, 所以只需证明 C 是 e^A 多项式即可.

为了证明 C 是 e^A 多项式, 我们注意到这个结论不随相似而改变, 因此不妨设 A 是其 Jordan 标准型且有

$$A = B + C = \text{diag}\{\lambda_1 E_{n_1}, \lambda_2 E_{n_2}, \dots, \lambda_s E_{n_s}\} + \text{diag}\{C_1, C_2, \dots, C_{n_s}\},$$

这里对每个 $i = 1, 2, \dots, s$ 都有 λ_i 互不相同且 C_i 是 n_i 阶幂零矩阵.

Step 1 表明对每个 $i = 1, 2, \dots, s$ 都有 C_i 是 e^{C_i} 的多项式, 从而也是 $e^{\lambda_i} e^{C_i}$ 的多项式. 我们设 $p_i \in \mathbb{C}[x]$ 使得

$$C_i = p_i(e^{\lambda_i} e^{C_i}), i = 1, 2, \dots, s.$$

注意到 $e^{\lambda_i} e^{C_i}$ 特征多项式是 $(\lambda - e^{\lambda_i})^{n_i}$, 于是由中国剩余定理 23.1, 我们有 $p \in \mathbb{C}[x]$ 使得

$$p \equiv p_i \pmod{(\lambda - e^{\lambda_i})^{n_i}}, i = 1, 2, \dots, s.$$

于是 $C = p(e^A)$, 这就完成了证明.

例题 23.150 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 $\mathbb{F}^n$ 的一组基, 证明 $\{\alpha_i \alpha_j^T\}_{1 \leq i, j \leq n}$ 是 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 的一组基.

⁶⁸视 A 为不定元.

⁶⁹让后面的行依次减去前面的行直到变成上三角矩阵.

证明 设 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} \alpha_i \alpha_j^T = 0$, 则

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix} = 0,$$

这自然给出

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} = 0.$$

来看一组二次型的问题:

例题 23.151 二次型积分方法

1. 设 $t \geq 0, a_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$, 证明 $A = \left(\frac{1}{(a_i + a_j)^t} \right)$ 是半正定的.
2. 设一组正数 $a_i, i = 1, 2, \dots, n$ 满足 $a_i + a_j > 1, i, j = 1, 2, \dots, n$, 证明 $A = \left(\frac{1}{\ln(a_i + a_j)} \right)$ 是半正定矩阵.
3. 设 $a_i, i = 1, 2, \dots, n$ 是实数, 证明 $A = (e^{-|a_i - a_j|})$ 是半正定矩阵.
4. 设实数 $0 \leq x \leq 1$, 证明 $A = (x^{|i-j|})$, $1 \leq i, j \leq n$ 是半正定的.
5. 证明: n 阶矩阵 $A = \left\{ \frac{1}{1+|i-j|} \right\}$ 是半正定的.
6. 设 $\{x_i\}_{i=1}^n \subset (0, +\infty)$, 证明 $A = (\min\{x_i, x_j\})$ 是半正定的.
7. 设 $x \geq 1$, 证明 $A = \left(\frac{1+x+\cdots+x^{ij}}{1+ij} \right), i, j = 1, 2, \dots, n$ 是半正定的.

 **笔记** 此类问题关键是熟悉一些积分的结构, 利用积分来配方完成证明.

证明

1. 利用

$$\frac{1}{x^t} = \frac{1}{\Gamma(t)} \int_0^\infty y^{t-1} e^{-yx} dy, x > 0, t \geq 0.$$

对 $x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n$, 我们有

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{x_i x_j}{(a_i + a_j)^t} = \frac{1}{\Gamma(t)} \int_0^\infty \sum_{1 \leq i, j \leq n} y^{t-1} e^{-y(a_i + a_j)} x_i x_j dy = \frac{1}{\Gamma(t)} \int_0^\infty y^{t-1} \left| \sum_{1 \leq i \leq n} x_i e^{-ya_i} \right|^2 dy \geq 0,$$

这就证明了 A 是半正定的. 若 $\sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{x_i x_j}{(a_i + a_j)^t} = 0$, 则 $\sum_{1 \leq i \leq n} x_i e^{-ya_i} = 0, \forall y \geq 0$, 于是

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ e^{-a_1} & e^{-a_2} & \cdots & e^{-a_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{-(n-1)a_1} & e^{-(n-1)a_2} & \cdots & e^{-(n-1)a_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0.$$

故当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 互不相同时, 系数矩阵的行列式是 **Vandermonde** 行列, 因此可逆知 A 是正定的.

2. 利用

$$\frac{1}{\ln x} = \int_0^\infty x^{-t} dt, \frac{1}{x^t} = \frac{1}{\Gamma(t)} \int_0^\infty y^{t-1} e^{-yx} dy, x > 0, t \geq 0.$$

对 $x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n$, 我们运用第一问有

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{x_i x_j}{\ln(a_i + a_j)} = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \int_0^\infty \frac{x_i x_j}{(a_i + a_j)^t} dt \geq 0.$$

证毕!

3. 利用例题14.23, 我们有

$$e^{-|a|} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos(ax)}{1+x^2} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iax}}{1+x^2} dx.$$

于是对 $x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i, j \leq n} e^{-|a_i - a_j|} x_i x_j &= \frac{1}{\pi} \sum_{1 \leq i, j \leq n} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{\sqrt{-1}(a_i - a_j)t}}{1+t^2} x_i x_j dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{1 \leq i \leq n} \frac{e^{\sqrt{-1}a_i t}}{\sqrt{1+t^2}} x_i \cdot \sum_{1 \leq j \leq n} \frac{e^{\sqrt{-1}a_j t}}{\sqrt{1+t^2}} x_j dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \sum_{1 \leq i \leq n} \frac{e^{\sqrt{-1}a_i t}}{\sqrt{1+t^2}} x_i \right|^2 dt \geq 0, \end{aligned}$$

证毕!

4. 不妨设 $x \neq 0$, 则利用第三问和 $x^{|i-j|} = e^{-|i \ln \frac{1}{x} - j \ln \frac{1}{x}|}$, 我们即完成证明. 实际上读者还能初等变换证明更强的 $\det A = (1-x^2)^{n-1}$.

5. 运用上一问, 对 $x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n$, 有

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{x_i x_j}{1+|i-j|} = \int_0^1 \sum_{1 \leq i, j \leq n} t^{|i-j|} x_i x_j dt \geq 0.$$

证毕!

6. 对 $\{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R}$, 定义

$$f_i(x) = \begin{cases} a_i, & x \in [0, x_i] \\ 0, & x \notin [0, x_i] \end{cases}, i = 1, 2, \dots, n,$$

则

$$a_i a_j \min\{x_i, x_j\} = \int_0^{\max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}} f_i(x) f_j(x) dx.$$

故我们有

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_i a_j \min\{x_i, x_j\} = \int_0^{\max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}} \sum_{1 \leq i, j \leq n} f_i(x) f_j(x) dx = \int_0^{\max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}} \left| \sum_{1 \leq i \leq n} f_i(x) \right|^2 dx \geq 0,$$

这就完成了证明.

7. 当 $x = 1$, 命题显然成立, 当 $x > 1$ 时, 对 $\{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{1+x+\dots+x^{ij}}{1+ij} a_i a_j &= \frac{1}{x-1} \sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{x^{ij+1}-1}{1+ij} a_i a_j \\ &= \frac{1}{x-1} \sum_{1 \leq i, j \leq n} \int_1^x a_i a_j y^{ij} dy. \end{aligned}$$

运用了 Vandermonde 行列式可得

$$\det(x^{ij}) = x^{\frac{n(n+1)}{2}} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x^j - x^i) > 0.$$

而所有顺序主子式有着类似的结构, 故我们证明了 $\sum_{1 \leq i, j \leq n} \int_0^1 a_i a_j x^{ij} \geq 0$, 从而完成了证明.

例题 23.152 设 $A, B, C \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$AB = BA, AC = CA, |B| = |C| = 0, |B+C| \neq 0.$$

证明: $\mathbb{C}^n$ 能分解为矩阵 A 的两个非平凡不变子空间的直和,

证明 如果 $\mathbb{C}^n$ 不能分解为矩阵 A 的两个非平凡不变子空间的直和, 那么 A 必然不能相似成分块对角矩阵, 因此 A 只能相似一个孤立的 Jordan 块 $J_n(a), a \in \mathbb{C}$. 注意到 B, C 与 A 可交换, 所以由命题21.2知存在多项式 $p, q \in \mathbb{C}[x]$

使得 $B = p(A), C = q(A)$. 于是 $|B| = |C| = 0$ 知 $p(a) = q(a) = 0$. $|B + C| \neq 0$ 知 $p(a) + q(a) \neq 0$, 矛盾! 这就完成了证明.

例题 23.153 在 n 维欧氏空间 V 中, 两两夹角为钝角的非 0 向量个数至多只有 $n + 1$ 个.

证明 先构造 $n + 1$ 个两两夹角为钝角的单位向量. $n = 1$ 是显然的, 假定对维数小于 n 为空间, 的确是存在的, 则对 n , 在 V 的一个 $n - 1$ 维子空间中取 n 个两两夹角为钝角的向量, 记为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 考虑这个子空间的正交补空间的一个单位向量 β . 待定向量

$$\alpha_1 - \lambda\beta, \alpha_2 - \lambda\beta, \dots, \alpha_n - \lambda\beta, \beta. \quad (23.117)$$

现在我们有

$$(\alpha_i - \lambda\beta, \beta) = -\lambda < 0, \forall i = 1, 2, \dots, n \Leftrightarrow \lambda > 0;$$

$$(\alpha_i - \lambda\beta, \alpha_j - \lambda\beta) = (\alpha_i, \alpha_j) + \lambda^2 < 0, \forall 1 \leq i < j \leq n \Leftrightarrow \lambda^2 < \min_{1 \leq i < j \leq n} \{-(\alpha_i, \alpha_j)\}.$$

于是这样的 λ 肯定存在. 又若 $\alpha_i - \lambda\beta = \beta$, 则 $\beta = \frac{\alpha_i}{1+\lambda} \in$ 子空间, 矛盾! $\alpha_i - \lambda\beta = \alpha_j - \lambda\beta \Leftrightarrow i = j$, 这也是矛盾! 于是我们证明了(23.117)中向量的确互不相同, 这就归纳完成了构造.

再证明两两夹角为钝角的非 0 向量个数不超过 $n + 1$ 个. $n = 1$ 显然, 假定对维数小于 n 为空间, 的确成立, 在 n 时, 假定有 $n + 2$ 个不同的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+2}$ 两两夹角为钝角. 受存在性构造的启发, 我们把 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$ 正交化, 但不必单位化. 即令

$$\beta_i = \alpha_i - (\alpha_i, \alpha_{n+2}) \alpha_{n+2}, i = 1, 2, \dots, n + 1.$$

注意到

$$(\beta_i, \alpha_{n+2}) = 0, i = 1, 2, \dots, n + 1;$$

$$(\beta_i, \beta_j) = (\alpha_i, \alpha_j) - (\alpha_i, \alpha_{n+2})(\alpha_j, \alpha_{n+2}) < 0, 1 \leq i < j \leq n + 1,$$

我们有 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n+1}$ 张成的空间至多是 $n - 1$ 维, 由归纳假设, 他应该至多只有 n 个两两正交, 这是一个矛盾! 至此我们完成了证明.

例题 23.154 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $A\bar{A} = B\bar{B} = I_n$, 证明: A, B 在 $\mathbb{C}$ 上相似则存在实可逆矩阵 T 使得 $B = T^{-1}AT$.

证明 设可逆复矩阵 $P = X + iY, X, Y \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $B = P^{-1}AP$, 则

$$AP = PB \Rightarrow \bar{A} \cdot \bar{P} = \bar{P} \cdot \bar{B} \Rightarrow A^{-1}\bar{P} = \bar{P} \cdot B^{-1} \Rightarrow A\bar{P} = \bar{P}B.$$

注意到实多项式 $|X + \lambda Y|$ 有非 0 的点 i , 所以其不是 0 多项式. 故取 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得 $T = X + \lambda Y$ 可逆. 现在

$$\begin{cases} A(X + iY) = B(X + iY) \\ A(X - iY) = B(X - iY) \end{cases} \Rightarrow AX = BX, AY = BY \Rightarrow AT = TB,$$

故 $B = T^{-1}AT$.

例题 23.155 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}, f \in \mathbb{C}[x]$, 证明: A 可相似对角化的充要条件是 $\begin{pmatrix} A & f(A) \\ f(A) & A \end{pmatrix}$ 可对角化.

证明 Step 1

首先

$$\begin{pmatrix} A & f(A) \\ f(A) & A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} f(A) + A & f(A) + A \\ f(A) & A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} f(A) + A & 0 \\ f(A) & A - f(A) \end{pmatrix}.$$

由分块矩阵的相似初等变换 21.5 我们有

$$\begin{pmatrix} A & f(A) \\ f(A) & A \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} f(A) + A & 0 \\ f(A) & A - f(A) \end{pmatrix}.$$

若 $\begin{pmatrix} A & f(A) \\ f(A) & A \end{pmatrix}$ 可对角化则 $\begin{pmatrix} f(A) + A & 0 \\ f(A) & A - f(A) \end{pmatrix}$ 也可对角化, 因此由命题 23.1 我们知道 $f(A) + A, A - f(A)$ 都可以对角化.

因为 $f(A) + A, A - f(A)$ 可交换, 由命题 23.4 我们知道 $f(A) + A, A - f(A)$ 可以同时相似对角化, 所以设可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是它们对角化的矩阵, 我们有

$$\frac{P^{-1}(f(A) + A)P + P^{-1}(A - f(A))P}{2} = P^{-1}AP$$

是对角矩阵, 即 A 可相似对角化.

Step 2

若 A 可对角化, 设 $Ax = \lambda x, Ay = \mu y, x, y \neq 0$, 我们有

$$\begin{pmatrix} A & f(A) \\ f(A) & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Ax + f(A)y \\ f(A)x + Ay \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x + f(\mu)y \\ f(\lambda)x + \mu y \end{pmatrix}.$$

于是当 $y = x$ 有

$$\begin{pmatrix} A & f(A) \\ f(A) & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} = (\lambda + f(\lambda)) \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix}.$$

当 $y = -x$ 有

$$\begin{pmatrix} A & f(A) \\ f(A) & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ -x \end{pmatrix} = (\lambda - f(\lambda)) \begin{pmatrix} x \\ -x \end{pmatrix}.$$

设 A 的一组最大线性无关特征向量为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则 $\begin{pmatrix} x_i \\ x_i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_i \\ -x_i \end{pmatrix}, i = 1, 2, \dots, n$ 构成 $\begin{pmatrix} A & f(A) \\ f(A) & A \end{pmatrix}$ 特征向量. 设

$$\sum_{i=1}^n \left[c_i \begin{pmatrix} x_i \\ x_i \end{pmatrix} + d_i \begin{pmatrix} x_i \\ -x_i \end{pmatrix} \right] = 0,$$

我们有

$$\sum_{i=1}^n \begin{pmatrix} (c_i + d_i)x_i \\ (c_i - d_i)x_i \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n (c_i + d_i)x_i = \sum_{i=1}^n (c_i - d_i)x_i = 0.$$

相加和相减上式并利用 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 线性无关得

$$c_i, d_i = 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

现在我们证明了 $\begin{pmatrix} x_i \\ x_i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_i \\ -x_i \end{pmatrix}, i = 1, 2, \dots, n$ 线性无关, 从而 $\begin{pmatrix} A & f(A) \\ f(A) & A \end{pmatrix}$ 可对角化.

我们完成了证明.

例题 23.156 设 $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是酉矩阵. $A = \text{diag}\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \in \mathbb{C}^{n \times n}$. 任取 QA 的特征值 λ_0 , 证明:

$$\min_{1 \leq i \leq n} |a_i| \leq |\lambda_0| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |a_i|. \quad (23.118)$$

证明 设 $QAx = \lambda_0 x, x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$, 我们有

$$x^* A^* A x = x^* A^* Q^* Q A x = |\lambda_0|^2 x^* x.$$

现在

$$\sum_{i=1}^n |a_i|^2 \cdot |x_i|^2 = |\lambda_0|^2 \sum_{i=1}^n |x_i|^2.$$

即由命题 21.15 得 (23.118) 成立.

例题 23.157

1. 求 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ 1 & 0 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的所有特征值.

2. 求 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2024 & -1 & & \\ -1 & 2024 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2024 \end{pmatrix}$ 的所有特征值.

证明

1. 由三对角行列式的性质 23.48 得矩阵 A 特征多项式为⁷⁰ $\frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}$, 这里

$$\alpha(\lambda) = \frac{\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 4}}{2}, \beta(\lambda) = \frac{\lambda - \sqrt{\lambda^2 - 4}}{2}.$$

于是 A 特征值由 $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{n+1} = 1, \alpha \neq \beta$ 确定, 于是

$$\frac{\alpha}{\beta} = e^{\frac{2k\pi i}{n+1}}, k = 1, 2, \dots, n.$$

注意到 $\alpha + \beta = \lambda, \alpha\beta = 1$, 我们有

$$\alpha^2 = \alpha\beta \cdot \frac{\alpha}{\beta} = e^{\frac{2k\pi i}{n+1}}, k = 1, 2, \dots, n \Rightarrow \alpha = e^{\frac{k\pi i}{n+1}}, \beta = e^{-\frac{k\pi i}{n+1}}, k = 1, 2, \dots, n.$$

因此我们就有 A 的特征值

$$\lambda_k = e^{\frac{k\pi i}{n+1}} + e^{-\frac{k\pi i}{n+1}} = 2 \cos\left(\frac{k\pi}{n+1}\right), k = 1, 2, \dots, n.$$

2. 注意到

$$A = \begin{pmatrix} 2024 & -1 & & \\ -1 & 2024 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2024 \end{pmatrix} = 2024I_n - \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ 1 & 0 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是由第 1 问结果得 A 的特征值

$$\lambda_k = 2024 - 2 \cos\left(\frac{k\pi}{n+1}\right), k = 1, 2, \dots, n.$$

来看 2015 中科院夏令营压轴题.

例题 23.158 考虑赋范空间 $(\mathbb{C}^{n \times n}, \|\cdot\|)$, 这里 $\|(a_{ij})\| \triangleq \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|$, 解决下列问题:

1. 证明 $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ 是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中的稠密开集;
2. 证明 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中全体可对角化矩阵在 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中稠密;
3. 对 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 定义

$$f_A : \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}, B \mapsto AB - BA.$$

证明对任何 $p > 0$ 都有

$$\{A \in \mathbb{C}^{n \times n} : \text{rank}(f_A) > p\}$$

是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中的开集;

4. 求 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中所有幂零矩阵张成的子空间;
5. 对 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 定义共轭类

$$C_A = \{P^{-1}AP : P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})\}.$$

证明: 若 A 为幂零矩阵则 $0 \in \overline{C_A}$.

证明 注意到有限维空间范数都等价, 所以其实范数具体指定哪一个都是无所谓的.

1. 考虑连续映射

$$\det : \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}, A \mapsto \det A,$$

⁷⁰有递推数列的特征多项式重根的时候可以视为极限情况, 此时单独验证不是特征值根.

即

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) = \{A \in \mathbb{C}^{n \times n} : \det A \neq 0\}$$

是开集;

2. 因为任何矩阵可以酉相似为上三角矩阵 23.2, 因此可以不妨只用可对角化矩阵逼近上三角矩阵. 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & * & \cdots & * \\ & a_{22} & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}, A_\epsilon = \begin{pmatrix} a_{11} + t_1\epsilon & * & \cdots & * \\ & a_{22} + t_2\epsilon & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & a_{nn} + t_n\epsilon \end{pmatrix},$$

这里 $\epsilon > 0, t_i \in \mathbb{R}$ 使得 A_ϵ 的特征值互不相同, 因此 A_ϵ 可对角化且 $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} A_\epsilon = A$;

3. 注意到 f_A 的表示矩阵的元素是 A 的元素的连续函数. 设 $\mathrm{rank}(f_A) > p$, 则 f_A 有一个 $p+j, j \geq 1$ 阶子式行列式不为 0. 由连续函数保号性, 我们知道这个子式在 A 的邻域也不为 0, 从而 $\mathrm{rank}(f_A) > p$. 故对任何 $p > 0$ 都有

$$\{A \in \mathbb{C}^{n \times n} : \mathrm{rank}(f_A) > p\}$$

是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中的开集;

4. 这个子空间是全体

$$S = \{A \in \mathbb{C}^{n \times n} : \mathrm{tr}(A) = 0\}. \quad (23.119)$$

显然 S 包含一切幂零矩阵且是线性空间. 反之对任何 $A = (a_{ij}) \in S$, 因为迹 0 矩阵都能相似为对角线全为 0 的矩阵, 即命题 23.16, 我们可以不妨设 A 对角元全为 0, 于是有 $A = \sum_{i \neq j} a_{ij} E_{ij}$, 从而我们证明了 (23.119).

5. 对一般的幂零矩阵 A , 注意到

$$A \sim \mathrm{diag}\{tJ_{n_1}(0), tJ_{n_2}(0), \dots, tJ_{n_s}(0)\}, \forall t \neq 0,$$

以及

$$\lim_{t \rightarrow 0} \mathrm{diag}\{tJ_{n_1}(0), tJ_{n_2}(0), \dots, tJ_{n_s}(0)\} = 0.$$

这就证明了 $0 \in \overline{C_A}$.

例题 23.159 设 $\mathbb{F}$ 是一数域且 $AB = BA$. 设方程组 $ABX = 0, AX = 0, BX = 0$ 的解空间分别是 V, V_1, V_2 , 证明 $V = V_1 \oplus V_2$ 的充要条件是存在 $C, D \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $CA + DB = I_n$.

证明 初等变换得

$$\begin{pmatrix} A^T & B^T & I_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & I_n \end{pmatrix}.$$

于是注意到

$$\begin{aligned} \exists C, D \in \mathbb{F}^{n \times n}, \text{使得 } CA + DB = I_n &\Leftrightarrow \exists C, D \in \mathbb{F}^{n \times n}, \text{使得 } \begin{pmatrix} C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = I_n \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} A^T & B^T \end{pmatrix} X = I_n \text{ 在 } \mathbb{F}^{2n \times n} \text{ 有解} \Leftrightarrow r\left(\begin{pmatrix} A^T & B^T \end{pmatrix}\right) = r\left(\begin{pmatrix} A^T & B^T & I_n \end{pmatrix}\right) \\ &\Leftrightarrow r\left(\begin{pmatrix} A^T & B^T \end{pmatrix}\right) = n \Leftrightarrow r\left(\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}\right) = n \Leftrightarrow AX = 0, BX = 0 \text{ 公共解只有 } 0 \text{ 解} \\ &\Leftrightarrow V_1 \cap V_2 = \{0\}. \end{aligned}$$

容易看到必要性得证.

对于充分性, 由上面的推导我们知道 $V_1 + V_2$ 是直和. 由 $AB = BA$ 我们知道 $V_1 \oplus V_2 \subset V$, 于是

$$n - r(AB) \geq n - r(A) + n - r(B) \Rightarrow r(AB) \leq n - r(A) - r(B).$$

由秩不等式我们得

$$n - r(AB) = n - r(A) + n - r(B),$$

即 $V = V_1 \oplus V_2$.

例题 23.160 设 $\mathbb{F}$ 是一个域且 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$, $A^T = A, B^T = B$ 满足对任何 $C \in \mathbb{F}^{n \times n}, C^T = C$ 都成立

$$|A + C| = |B + C|. \quad (23.120)$$

证明 $A = B$.

注 本题归纳起点是 $n = 2$, 因为下面交换行列的操作在 $n = 2$ 时并未改变矩阵的样子.

证明 当 $n = 1$ 已经有 $A = B$. 当 $n = 2$ 时考虑

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ b' & c' \end{pmatrix}.$$

那么由(23.120)得

$$\begin{vmatrix} a+1 & b \\ b & c+x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a'+1 & b' \\ b' & c'+x \end{vmatrix}.$$

由行列式性质得

$$\begin{vmatrix} a & b \\ b & c+x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & b \\ 0 & c+x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a' & b' \\ b' & c'+x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & b' \\ 0 & c'+x \end{vmatrix}. \quad (23.121)$$

再取 $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix}$, 那么由(23.120)得

$$\begin{vmatrix} a & b \\ b & c+x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a' & b' \\ b' & c'+x \end{vmatrix}.$$

因此结合(23.121)得

$$c+x = c'+x \Rightarrow c = c'.$$

类似的考虑 $C = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 此时得 $a = a'$.

在(23.120)取 $C = -A$ 得

$$|B - A| = 0 \Rightarrow -(b' - b)^2 = 0 \Rightarrow b' = b,$$

即 $n = 2$ 时得 $A = B$.

现在假设命题对 $n - 1$ 时成立, 考虑

$$A = \begin{pmatrix} a & \beta^T \\ \beta & A_{n-1} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b & \alpha^T \\ \alpha & B_{n-1} \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0^T \\ 0 & X \end{pmatrix}.$$

于是由(23.120)得

$$|A + C| = \begin{vmatrix} a+1 & \beta^T \\ \beta & A_{n-1} + X \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b+1 & \alpha^T \\ \alpha & B_{n-1} + X \end{vmatrix} = |B + C|.$$

故

$$\begin{vmatrix} a & \beta^T \\ \beta & A_{n-1} + X \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & \beta^T \\ 0 & A_{n-1} + X \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & \alpha^T \\ \alpha & B_{n-1} + X \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & \alpha^T \\ 0 & B_{n-1} + X \end{vmatrix}. \quad (23.122)$$

取 $C = \begin{pmatrix} 0 & 0^T \\ 0 & X \end{pmatrix}$ 并由(23.120)得

$$\begin{vmatrix} a & \beta^T \\ \beta & A_{n-1} + X \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & \alpha^T \\ \alpha & B_{n-1} + X \end{vmatrix}.$$

结合(23.122)得

$$|A_{n-1} + X| = |B_{n-1} + X|.$$

由归纳假设我们知道 $A_{n-1} = B_{n-1}$.

类似的(23.120)中考虑

$$C = \begin{pmatrix} X & 0^T \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} X & 0^T \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

那么 A, B 左上角的 $n-1$ 阶子矩阵必然一致. 注意还有 $(1, n), (n, 1)$ 元没有确定. 但我们同时交换 1, 2 行, 1, 2 列, 此时对应正交变换⁷¹题目条件全部保留, 即 $(1, n), (n, 1)$ 元处 A, B 值也一样. 这就证明了 n 时也有 $A = B$.

我们完成了证明.

例题 23.161 设 V 是线性空间, V_1^*, V_2^* 是 V^* 子空间. 设

$$W = \{v \in V : f(v) = 0, \forall f \in V_1^* \cap V_2^*\};$$

$$W_i = \{v \in V : f(v) = 0, \forall f \in V_i^*\}, i = 1, 2.$$

证明: $W = W_1 + W_2$.

证明 显然

$$W_1 + W_2 \subset W, W_1 \cap W_2 = (V_1^* + V_2^*)^\perp, W = (V_1^* \cap V_2^*)^\perp,$$

利用例题23.112和维数公式我们有

$$\begin{aligned} \dim(W_1 + W_2) &= \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2) \\ &= 2n - \dim V_1^* - \dim V_2^* - (n - \dim(V_1^* + V_2^*)) \\ &= n - \dim V_1^* - \dim V_2^* + \dim(V_1^* + V_2^*) \\ &= n - \dim(V_1^* \cap V_2^*) = \dim W, \end{aligned}$$

于是我们证明了 $W = W_1 + W_2$.

例题 23.162 设 $\mathbb{F}$ 是数域, 对 $f \in \mathbb{F}[x]$, 定义

$$(f(x)) \triangleq \{f(x)g(x) : g \in \mathbb{F}[x]\}.$$

证明: 若 f 是 10 次多项式, 计算 $\dim(\mathbb{F}[x]/(f(x)))$. 若 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 互素, 证明映射

$$\varphi : \mathbb{F}[x]/(f(x)g(x)) \rightarrow \mathbb{F}[x]/(f(x)) \times \mathbb{F}[x]/(g(x)), h + (fg) \mapsto (h + (f), h + (g))$$

是 $\mathbb{F}$ -线性同构.

证明 考虑线性映射

$$T : \mathbb{F}[x] \rightarrow \mathbb{F}_9[x], h \mapsto r,$$

这里 r 由带余除法得 $h = qf + r, \deg r < \deg f = 10$ 确定. 于是 T 显然是满射且

$$h \in \ker T \Leftrightarrow f|h \Leftrightarrow h \in (f(x)),$$

即由同态基本定理得

$$\mathbb{F}[x]/(f(x)) = \mathbb{F}[x]/\ker T \cong \mathbb{F}_9[x] \Rightarrow \dim(\mathbb{F}[x]/(f(x))) = 10.$$

先证 φ 是良定义的. 显然 φ 是线性的, 事实上设 $h + (fg) = 0$, 即 $h = kfg, k \in \mathbb{F}[x]$, 此时有

$$h + (f) = 0, h + (g) = 0,$$

即 φ 良定义.

再证明单射, 事实上设 $h + (fg) \in \ker \varphi$, 则 $f|h, g|h$. 因为 f, g 互素, 所以 $fg|h$, 所以 $h \in (fg)$, 即 $h + (fg) = 0$. 因此 φ 是单射.

⁷¹一般域的正交矩阵可以自然定义.

相似第 1 问计算维数得

$$\dim(\mathbb{F}[x]/(f(x)g(x))) = \deg f + \deg g;$$

$$\dim(\mathbb{F}[x]/(f(x)) \times \mathbb{F}[x]/(g(x))) = \dim(\mathbb{F}[x]/(f(x))) + \dim(\mathbb{F}[x]/(g(x))) = \deg f + \deg g.$$

于是我们证明了 φ 是 $\mathbb{F}$ - 线性同构.

例题 23.163 设 $A, B, AB \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是复正规矩阵, 证明: BA 也是复正规矩阵.

证明 注意到

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(BA(BA)^*) &= \operatorname{tr}(BAA^*B^*) = \operatorname{tr}(B^*BAA^*) \\ &= \operatorname{tr}(BB^*A^*A) = \operatorname{tr}(ABB^*A^*) = \operatorname{tr}((AB)(AB)^*), \end{aligned}$$

由 AB, BA 有完全一样的非 0 特征值 21.1 以及舒尔不等式取等条件 21.7, 我们有 BA 满足舒尔不等式 21.7 取等条件, 这就证明了 BA 也是复正规矩阵.

例题 23.164 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是复矩阵. 证明 A 是复正规充要条件是

$$r(A) = r(A^2), A^2A^* = A^*A^2, A^3A^* = A^*A^3. \quad (23.123)$$

证明 当 A 复正规, 由例 23.28 知 A^* 是 A 的多项式. 由 A 可对角化知 A 的 0 特征值对应 Jordan 块都是 1 阶的, 故 (23.123) 成立. 反之, 当 (23.123) 成立. 若 A 可逆, 则由 (23.123) 知

$$A^3A^* = AA^*A^2, A^*A^3 = A^2A^*A \Rightarrow AA^*A^2 = A^2A^*A \Rightarrow A^*A = AA^*.$$

若 A 不可逆, 取 $\ker A$ 的一组标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 并扩充为 $\mathbb{C}^n$ 一组标准正交基. 由 $r(A) = r(A^2)$ 知 A 的 0 特征值代数重数就是几何重数, 所以在这组基下 $A = \begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$, C 可逆. 现在 (23.123) 变成

$$\begin{pmatrix} 0 & BC^2 \\ 0 & C^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B^* & C^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B^* & C^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & BC^2 \\ 0 & C^3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & BC \\ 0 & C^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B^* & C^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B^* & C^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & BC \\ 0 & C^2 \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} BC^2B^* & BC^2C^* \\ C^3B^* & C^3C^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & B^*BC^2 + C^*C^3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} BCB^* & BCC^* \\ C^2B^* & C^2C^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & B^*BC + C^*C^2 \end{pmatrix}.$$

容易看到 $B = 0$, 于是 C 也满足 (23.123) 的性质, 因此由可逆的情况的推导我们知道 C 正规, 因此 A 是复正规. 这就完成了证明.

例题 23.165 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且存在 $n+1$ 个不同实数 $t_1, t_2, \dots, t_{n+1}$ 使得

$$A + t_i B, i = 1, 2, \dots, n+1$$

是幂零矩阵, 证明 A, B 都是幂零矩阵.

证明 定义 $p(\lambda, \mu) \triangleq |\lambda I - A - \mu B|$. 由 $A + t_i B, i = 1, 2, \dots, n+1$ 都是幂零矩阵得

$$p(\lambda, t_i) = \lambda^n, i = 1, 2, \dots, n+1.$$

对固定的 $\lambda \in \mathbb{C}$, 注意到不超过 n 次的多项式 $p(\lambda, \cdot) - \lambda^n$ 有 $n+1$ 个不同实根 $t_1, t_2, \dots, t_{n+1}$, 于是 $p(\lambda, \cdot) - \lambda^n \equiv 0$, 即

$$|\lambda I - A - \mu B| = \lambda^n, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C}.$$

让 $\mu = 0$ 得 $|\lambda I - A| = \lambda^n, \forall \lambda \in \mathbb{C}$, 即 A 是幂零矩阵. 注意到

$$\mu^n \left| \frac{\lambda}{\mu} I - \frac{A}{\mu} - B \right| = \lambda^n.$$

把 λ 用 $\mu\lambda$ 替换得

$$\left| \lambda I - \frac{A}{\mu} - B \right| = \lambda^n.$$

让 $\mu \rightarrow +\infty$ 得 $|\lambda I - B| = \lambda^n$, 即 B 也是幂零矩阵.

例题 23.166 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 且 A 与 A^*A 可交换, 证明: A 是正规矩阵.

证明 因为 A^*A 是自伴矩阵, 我们不妨设

$$A^*A = \text{diag} \{ \lambda_1 E_{n_1}, \lambda_2 E_{n_2}, \dots, \lambda_s E_{n_s} \},$$

这里 λ_i 互不相同. 现在 A 对应分块为 (A_{ij}) , 由可交换性得

$$\lambda_i A_{ij} = A_{ij} \lambda_j, i, j = 1, 2, \dots, s,$$

于是 $A_{ij} = 0, \forall i \neq j$.

现在

$$A^*A = \text{diag} \{ A_{11}^* A_{11}, A_{22}^* A_{22}, \dots, A_{ss}^* A_{ss} \},$$

即

$$A_{ii}^* A_{ii} = \lambda_i E, i = 1, 2, \dots, s.$$

当 $\lambda_i \neq 0$, 显然有

$$A_{ii} A_{ii}^* = A_{ii}^* A_{ii} = \lambda_i E. \quad (23.124)$$

当 $\lambda_i = 0$, 由命题 21.8 知 $A_{ii} = 0$, 即仍有 (23.124) 成立, 因此我们有 $A^*A = AA^*$, 即 A 是正规矩阵.

例题 23.167 设 $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, 计算 $J_m(\lambda) \otimes J_n(\mu)$ 的 Jordan 标准型.

注 在开始本证明之前, 我们先回顾一下克罗内克积基本性质 23.18. 比如

$$A \sim A', B \sim B' \Rightarrow A \otimes B \sim A' \otimes B', A \otimes I + I \otimes B \sim A' \otimes I + I \otimes B'.$$

这可以通过

$$\begin{aligned} (P \otimes Q)^{-1} (A \otimes B) (P \otimes Q) &\sim (P^{-1}AP) \otimes (Q^{-1}BQ); \\ (P \otimes Q)^{-1} (A \otimes I + I \otimes B) (P \otimes Q) &= (P^{-1}AP) \otimes I + I \otimes (Q^{-1}BQ) \end{aligned}$$

得到. 比如 $p(A \otimes I) = p(A) \otimes I$, 这可以通过

$$(A \otimes I)^n = A^n \otimes I^n = A^n \otimes I, \forall n \in \mathbb{N}$$

得到. 还有

$$r(A \otimes B) = r(A) \otimes r(B).$$

证明 由克罗内克积性质 23.18, 我们知道 $J_m(\lambda) \otimes J_n(\mu)$ 的所有特征值都是 $\lambda\mu$.

Case 1 若 $\lambda\mu \neq 0$, 我们断言 $J_m(\lambda) \otimes J_n(\mu)$ 的 Jordan 标准型为

$$\text{diag} \{ J_{m+n-1}(\lambda\mu), J_{m+n-3}(\lambda\mu), \dots, J_{|m-n|+1}(\lambda\mu) \}.$$

显然

$$J_m(\lambda) \sim \lambda J_m(1), J_n(\mu) \sim \mu J_n(1),$$

于是由克罗内克积性质 23.18, 我们知道

$$J_m(\lambda) \otimes J_n(\mu) \sim \lambda\mu J_m(1) \otimes J_n(1).$$

因此不妨设 $\lambda = \mu = 1$.

在例题 23.86 的注中取

$$p(z) \triangleq \ln(1+z), |z| < 1.$$

我们有 $p(0) = 0, p'(0) \neq 0$. 于是

$$\begin{aligned} J_m(1) \otimes J_n(1) - I_{mn} &\sim \ln(J_m(1) \otimes J_n(1)) \\ &= \ln((J_m(1) \otimes I_n)(I_m \otimes J_n(1))) \\ &= \ln(J_m(1) \otimes I_n) + \ln(I_m \otimes J_n(1)) \\ &= \ln(J_m(1)) \otimes I_n + I_m \otimes \ln(J_n(1)) \\ &\sim (J_m(1) - I_m) \otimes I_n + I_m \otimes (J_n(1) - I_n) \\ &= J_m(0) \otimes I_n + I_m \otimes J_n(0) \\ &\sim \text{diag}\{J_{n+m-1}(0), J_{n+m-3}(0), J_{|m-n|+1}(0)\}, \end{aligned}$$

这里第二等号来自 $J_m(1) \otimes I_n, I_m \otimes J_n(1)$ 可交换, 从而对数在数上的性质在矩阵上也成立. 最后一个等号来自数学类线性代数习题289.. 因此

$$J_m(1) \otimes J_n(1) \sim \text{diag}\{J_{n+m-1}(1), J_{n+m-3}(1), J_{|m-n|+1}(1)\},$$

这就得证.

Case 2 若 $\lambda = 0, \mu \neq 0$, 我们断言 $J_m(\lambda) \otimes J_n(\mu)$ 的 Jordan 标准型为

$$\text{diag}\left\{\underbrace{J_m(0), J_m(0), \dots, J_m(0)}_{n\uparrow}\right\}.$$

我们有

$$(J_m(0) \otimes J_n(\mu))^m = J_m^m(0) \otimes J_n^m(\mu) = 0$$

以及

$$\begin{aligned} r\left((J_m(0) \otimes J_n(\mu))^{m-1}\right) &= r(J_m^{m-1}(0) \otimes J_n^{m-1}(\mu)) \\ &= r(J_m^{m-1}(0)) \cdot r(J_n^{m-1}(\mu)) = n. \end{aligned}$$

由命题21.3得其 m 阶 Jordan 块的个数为 n 个, 这已经给出了 mn 阶矩阵了, 因此给出了要证的.

Case 3 若 $\lambda \neq 0, \mu = 0$, 同 **Case 2**, 我们有 $J_m(\lambda) \otimes J_n(\mu)$ 的 Jordan 标准型为

$$\text{diag}\left\{\underbrace{J_n(0), J_n(0), \dots, J_n(0)}_{m\uparrow}\right\}.$$

Case 4 若 $\lambda = \mu = 0$, 我们断言 $J_m(\lambda) \otimes J_n(\mu)$ 的 Jordan 标准型为

$$\text{diag}\left\{J_1(0), J_1(0), J_2(0), J_2(0), \dots, J_{\min\{m,n\}-1}(0), J_{\min\{m,n\}-1}(0), \underbrace{J_{\min\{m,n\}}(0), J_{\min\{m,n\}}(0), \dots, J_{\min\{m,n\}}(0)}_{\max\{m,n\}-\min\{m,n\}+1\uparrow}\right\}.$$

不妨设 $n \leq m$, 对 $k = 1, 2, \dots, n$, 我们有

$$r\left((J_m(0) \otimes J_n(0))^k\right) = (m-k)(n-k),$$

即对 $k = 1, 2, \dots, n-1$, 我们有

$$\begin{aligned} &r\left((J_m(0) \otimes J_n(0))^{k+1}\right) + r\left((J_m(0) \otimes J_n(0))^{k-1}\right) - 2r\left((J_m(0) \otimes J_n(0))^k\right) \\ &= (m-k-1)(n-k-1) + (m-k+1)(n-k+1) - 2(m-k)(n-k) \\ &= 2, \end{aligned}$$

即由命题21.3得 k 阶 Jordan 块个数为 2.

又

$$\begin{aligned} &r\left((J_m(0) \otimes J_n(0))^{n+1}\right) + r\left((J_m(0) \otimes J_n(0))^{n-1}\right) - 2r\left((J_m(0) \otimes J_n(0))^n\right) \\ &= m-n+1, \end{aligned}$$

即由命题21.3得 n 阶 Jordan 块个数为 $m - n + 1$. 这已经给出了 mn 阶矩阵了, 因此给出了要证的.

23.8 组合数论类

此类问题在考试中考到都属于难题, 有很强的高中数学竞赛风格. 做不出是正常的, 也很难训练, 是天才们的游戏, 因此主要是欣赏证明.

23.8.1 杂例

例题 23.168 设 $p_1, p_2, \dots, p_r$ 分别是 $n_1, n_2, \dots, n_r$ 次多项式. 证明:

$$n_1 + n_2 + \dots + n_r < \frac{r(r-1)}{2}. \quad (23.125)$$

则 $p_1, p_2, \dots, p_r$ 线性相关. 这里我们约定 0 多项式的次数是 $-\infty$.

 **笔记** $\frac{r(r-1)}{2}$ 显然来自等差数列求和.

证明 若 $p_1, p_2, \dots, p_r$ 有 0 多项式自然线性相关. 假设 $p_1, p_2, \dots, p_r$ 没有 0 多项式. 然后若 $n_1, n_2, \dots, n_r$ 互不相同, 则不妨设 $0 \leq n_1 < n_2 < \dots < n_r$, 我们有

$$n_i \geq i - 1, i = 1, 2, \dots, r.$$

现在由(23.125)得

$$\frac{r(r-1)}{2} > \sum_{i=1}^r n_i \geq \sum_{i=1}^r (i-1) = \frac{r(r-1)}{2},$$

这就是一个矛盾! 因此必然存在 $1 \leq i < j \leq r$ 使得 $n_i = n_j$ 且

$$p_i = ax^n + \dots, p_j = bx^n + \dots, a, b \neq 0.$$

考虑向量组

$$p_1, p_2, \dots, p_{i-1}, p_j - \frac{b}{a}p_i, p_{i+1}, \dots, p_j, p_{j+1}, \dots, p_r. \quad (23.126)$$

显然它与向量组 $p_1, p_2, \dots, p_r$ 等价且满足(23.125). 对向量组(23.126)继续如上操作, 考虑到次数在不断降低, 因此经过有限次后必然出现 0 多项式, 因此 $p_1, p_2, \dots, p_r$ 线性相关.

例题 23.169 决定全部 $a \in \mathbb{Q}$ 使得 $A = \begin{pmatrix} a & -a & -1 & 0 \\ a & -a & 0 & -1 \\ 1 & 0 & a & -a \\ 0 & 1 & a & -a \end{pmatrix}$ 是某个 4 阶有理数域上的矩阵的平方.

证明 记 $M = \begin{pmatrix} a & -a \\ a & -a \end{pmatrix}$, 注意 $M^2 = 0$, 则

$$|A - xI| = \begin{vmatrix} M - xI & -I \\ I & M - xI \end{vmatrix} \stackrel{\text{例题21.12}}{=} |(M - xI)^2 + I| = |(x^2 + 1)I - 2xM| = (x^2 + 1)^2,$$

这里最后一个等号可以通过 M 特征值全为 0 来得到 $(x^2 + 1)I - 2xM$ 的特征值为两个 $x^2 + 1$.

哈密顿凯莱定理表明 $(A^2 + I)^2 = 0$, 若 $C \in \mathbb{Q}^{4 \times 4}$ 使得 $A = C^2$, 则 $(C^4 + I)^2 = 0$, 即 $(x^4 + 1)^2$ 是 C 的零化多项式. 现在 $x^4 + 1$ 不可约且 C 的极小多项式不超过 4 次, 因此 C 的极小多项式就只能是 $x^4 + 1$, 从而

$$0 = C^4 + I = A^2 + I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2a & 2a \\ 0 & 0 & -2a & 2a \\ 2a & -2a & 0 & 0 \\ 2a & -2a & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即 $a = 0$.

对于 $a = 0$, 直接构造⁷²一个 $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $C^2 = A$.

例题 23.170 设 $n \in \mathbb{N}$, S_n 是由元素为 $-1, 1$ 组成的 n 阶对称矩阵全体, 试计算 S_n 中所有矩阵行列式的平均值.

证明 Case 1 当 n 为奇数, 对每个 $S \in S_n$ 有 $-S \in S_n$, 因此

$$|S| + |-S| = |S| + (-1)^n |S| = 0.$$

从而所求平均值为 0.

Case 2 当 $n = 2m, m \in \mathbb{N}$, 设 $S = (s_{ij})$, T_n 为 n 次对称群, 则

$$\frac{\sum_{S \in S_n} |S|}{|S_n|} = \frac{\sum_{S \in S_n} \sum_{\sigma \in T_n} \text{Sgn}(\sigma) \cdot \prod_{i=1}^n s_{i\sigma(i)}}{|S_n|} = \frac{\sum_{\sigma \in T_n} \text{Sgn}(\sigma) \sum_{S \in S_n} \prod_{i=1}^n s_{i\sigma(i)}}{|S_n|}. \quad (23.127)$$

当 σ 没有不动点且 $\sigma^2 = I$, 我们把这样的置换全体记作 H_n . 此时

$$\prod_{i=1}^n s_{i\sigma(i)} = 1 \Rightarrow \frac{\sum_{S \in S_n} \prod_{i=1}^n s_{i\sigma(i)}}{|S_n|} = 1.$$

当 $\sigma \in T_n \setminus H_n$, 我们可以看到⁷³ $\frac{\sum_{S \in S_n} \prod_{i=1}^n s_{i\sigma(i)}}{|S_n|} = 0$.

现在就有

$$\frac{\sum_{S \in S_n} |S|}{|S_n|} = \sum_{\sigma \in H_n} \text{Sgn}(\sigma).$$

注意每一个 $\sigma \in H_n$ 的充要条件是能写成

$$\sigma = (i_1, i_2)(i_3, i_4) \cdots (i_{2m-1}, i_{2m}), \text{ 这里 } i_1, i_2, \cdots, i_{2m} \text{ 是 } 1, 2, \cdots, n \text{ 的一个排列.}$$

于是

$$|H_n| = \frac{C_{2m}^2 C_{2m-2}^2 \cdots C_2^2}{m!}, \text{Sgn}(\sigma) = (-1)^m, \forall \sigma \in H_n,$$

从而

$$\sum_{\sigma \in H_n} \text{Sgn}(\sigma) = (-1)^m (2m-1)!!.$$

例题 23.171 设 A 是元素都为正实数的 $n, n \geq 2$ 阶可逆矩阵, 证明 A^{-1} 中的零元素个数小于等于 $n^2 - 2n$.

证明 设 $A = (a_{ij}), A^{-1} = (b_{ij})$, 由于 $AA^{-1} = E$, 从而

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \delta_{ij}. \quad (23.128)$$

当 $i \neq j$, 注意到(23.128)给出 $\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} = 0$, 则 $b_{1j}, b_{2j}, \cdots, b_{nj}$ 至少有两个非 0⁷⁴. 因此我们说明了至少有 $2n$ 个非 0 元素, 这就证明了 A^{-1} 的 0 元素个数小于等于 $n^2 - 2n$.

例题 23.172 设 A 是由一个元素为 $1, -1$ 组成的 n 阶矩阵且行向量相互正交. 又设 A 有一个 $a \times b$ 阶子矩阵使得 H 元素即为 1, 证明 $ab \leq n$.

证明 设 $A = (a_{ij})$, 记 A 的所有行向量为 $r_1, r_2, \cdots, r_n$, H 对应的 A 的行的集合为 I , 列的集合为 J . 记 $\alpha = \sum_{i \in I} r_i$,

⁷²没有太多的动机, 纯属试出来, 考试中几乎可以直接跳过.

⁷³对求和中的每一项, 必有另外一项和其互为相反数, 从而两两配对来得到为 0, 可以考虑低阶的 $n = 4$ 来找感觉.

⁷⁴否则第 j 列 A^{-1} 元素都是 0.

则

$$\|\alpha\|^2 = \left(\sum_{i \in I} r_i, \sum_{i' \in I} r_{i'} \right) = \sum_{i \in I} \sum_{i' \in I} (r_i, r_{i'}) = \sum_{i \in I} \|r_i\|^2 = an.$$

注意到 α 的第 j 个位置的元素为 $\sum_{i \in I} a_{ij}$, 则

$$a^2 b = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I} a_{ij} \right)^2 \leq \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i \in I} a_{ij} \right)^2 = \|\alpha\|^2 = an \Rightarrow ab \leq n.$$

例题 23.173 设 $\Gamma = \{W_1, W_2, \dots, W_r\}$ 为 r 个复 n 阶可逆矩阵构成的集合且对乘法封闭, 证明:

$$\sum_{i=1}^r W_i = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^r \operatorname{tr}(W_i) = 0; \quad (23.129)$$

以及

$$\Gamma = \{E_n\} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^r W_i \text{ 可逆}. \quad (23.130)$$

证明 两个问题的必要性显然, 只需证明充分性.

事实上若 (23.129) 右端成立, 则对每个 $j \in \{1, 2, \dots, r\}$, 都有 $\{W_j W_1, W_j W_2, \dots, W_j W_r\}$ 两两不同. 因此

$$\Gamma = \{W_j W_1, W_j W_2, \dots, W_j W_r\}. \quad (23.131)$$

现在就有

$$\left(\sum_{i=1}^r W_i \right)^2 = r \sum_{i=1}^r W_i. \quad (23.132)$$

从而 $\sum_{i=1}^r W_i$ 可对角化且特征值只能是 0, r . 又 (23.129) 右端成立, 故 $\sum_{i=1}^r W_i$ 的特征值只能全为 0, 故 $\sum_{i=1}^r W_i = 0$, 这就完成了第一个问题的证明.

若 (23.130) 右端成立, 同样的由 (23.132) 知 $\sum_{i=1}^r W_i$ 可对角化且特征值只能是 r , 故 $\sum_{i=1}^r W_i = rE_n$. 注意到由 (23.131) 得

$$rE_n = \sum_{i=1}^r W_j W_i = rW_j E_n = rW_j, j = 1, 2, \dots, r,$$

从而 $\Gamma = \{E_n\}$. 我们完成了证明.

来看同济大学考研压轴题.

例题 23.174 设 $n \geq 2$, 用 $1, 2, \dots, n^2$ 排成一个 n 阶矩阵且都恰好是矩阵的一个元素, 问秩最小可能是多少, 最大可能是多少.

证明 先考虑一种自然的排列, 即

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ n+1 & n+2 & \cdots & 2n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n^2-n+1 & n^2-n+2 & \cdots & n^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{从最后一行开始依次让后一行减去前一行}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ n & n & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n & \cdots & n \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ n & n & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 0 & -1 & \cdots & 1-n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

这就构造了一个秩为 2 的例子.

对满足题目条件的矩阵, 由于交换行列都是题意中的矩阵且不改变秩, 不妨设

$$1 = a_{11} < a_{21} < \cdots < a_{n1}, 1 = a_{11} < a_{12} < \cdots < a_{1n},$$

则 $a_{n1} \geq n, a_{1n} \geq n$ 且等号不能同时成立. 现在

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{1n} \\ a_{n1} & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{nn} - a_{1n}a_{n1} < n^2 - n^2 = 0,$$

从而 2 就是所求最小的秩.

我们接下来目标是构造一个可逆矩阵, 从而最大可能的秩为 n . 事实上, 我们考虑对角线全为奇数, 对角线上方全为偶数⁷⁵, 其余部分随意, 这考虑 mod2 就得到一个下三角矩阵且对角线全为 1, 此时该矩阵可逆, 这就完成了证明.

例题 23.175 设 $n \in \mathbb{N}$ 且 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足 A 主对角元都是 0, 其余元素都是正实数, 求 A 可能的最小秩.

证明 当 $n = 1$ 时 $A = 0$, 于是最小的可能的秩就是 0. 当 $n = 2$ 时, $\begin{vmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{vmatrix} = -ab < 0$. 此时最小可能的秩为 2.

当 $n > 2$, 考虑左上角 $\begin{vmatrix} 0 & a & b \\ k & 0 & f \\ c & d & 0 \end{vmatrix} = afc + kdb > 0$, 于是我们来证明最小可能的秩是 3.

考虑 $a_{ij} = (i - j)^2 = i^2 + j^2 - 2ij$ 是三个秩 1 矩阵⁷⁶的和, 因此由秩不等式 21.6 知 $A = (a_{ij})$ 的秩小于等于 3, 从而 A 的秩恰好是 3. 这就完成了证明.

例题 23.176 设 $A \in \mathbb{Z}^{2 \times 2}$ 且存在正整数 m 使得 $A^m = E_2$. 证明: $A^{12} = E_2$.

证明 因为 A 的极小多项式整除一次式的积 $x^m - 1$, 所以也是一次式的积, 所以 A 在 $\mathbb{C}$ 可对角化. 因为实矩阵复特征值成对出现而 A 特征值只能是 m 次单位根. 所以 A 的实特征值只能是 ± 1 且有实特征值时就只有实特征值, 因此显然 $A^{12} = E_2$.

下面设 A 特征值为 $e^{\frac{2k\pi i}{m}}, e^{-\frac{2k\pi i}{m}}, k \in \{0, 1, 2, \dots, m-1\}$, 则

$$e^{\frac{2k\pi i}{m}} + e^{-\frac{2k\pi i}{m}} = 2 \cos\left(\frac{2k\pi}{m}\right) = \text{tr}(A) \in \mathbb{Z}.$$

由引理 23.19 得

$$\cos\left(\frac{2k\pi}{m}\right) = 0, \pm 1,$$

即

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{2k}{m}\pi\right) = 0 &\Rightarrow \frac{4k}{m} \in \mathbb{Z} \Rightarrow m|4 \Rightarrow m = 1, 2, 4; \\ \cos\left(\frac{2k}{m}\pi\right) = \pm 1 &\Rightarrow \frac{2k}{m} \in \mathbb{Z} \Rightarrow m|2 \Rightarrow m = 1, 2; \\ \cos\left(\frac{2k}{m}\pi\right) = \pm \frac{1}{2} &\Rightarrow \frac{6k}{m} \in \mathbb{Z} \Rightarrow m|6 \Rightarrow m = 1, 2, 3, 6. \end{aligned}$$

现在就有 $A^{12} = E_2$. 我们完成了证明.

例题 23.177 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 且二阶矩阵 B 的元素都是正整数, 有行列式 1 并满足 $AB = BA$. 证明存在正整数 m , 使得 $B = A^m$.

证明 直接假设 $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 利用 B 的条件直接计算得 $c = b, d = a - b > 0, a^2 - ab - b^2 = 1$.

若 $b = 1$, 则 $a = 2$, 此时 $B = A$, 故可取 $m = 1$.

若 $b > 1$, 考虑矩阵 $B = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a - b \end{pmatrix}$, $B_1 = A^{-1}B = \begin{pmatrix} a - b & 2b - a \\ 2b - a & 2a - 3b \end{pmatrix}$, 我们记 $a_0 = a, b_0 = b$, 则

$$B_1 = A^{-1}B = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ b_1 & a_1 - b_1 \end{pmatrix}, a_1 = a_0 - b_0, b_1 = 2b_0 - a_0.$$

⁷⁵ 因为偶数和奇数应该各占一半, 所以是够用的.

⁷⁶ 回忆秩 1 矩阵可以写为 $(c_i d_j)$.

于是我们知道

$$B_s = (A^{-1})^s B = \begin{pmatrix} a_s & b_s \\ b_s & a_s - b_s \end{pmatrix}, a_s = a_{s-1} - b_{s-1}, b_s = 2b_{s-1} - a_{s-1},$$

以及

$$|B_s| = |A^{-1}|^s |B| = 1 \Rightarrow a_s^2 - a_s b_s - b_s^2 = 1.$$

现在我们由 $(a, b), a > b, a^2 - ab - b^2 = 1$ 出发, 我们知道

$$a_1 = a_0 - b_0 > 0, b_1 = 2b_0 - a_0 < b_0, a_1(a_1 - b_1) = a_1^2 - a_1 b_1 = 1 + b_1^2 > 0,$$

故 $a_1 - b_1 > 0$. 若 $b_1 \leq 0$, 则

$$1 + b^2 = a(a - b) \geq 2b^2 \Rightarrow |b| \leq 1.$$

一直下去知一直有 $a_s > b_s$ 且 b_s 严格减少. 所以有限次操作后知对某个 $s \in \mathbb{N}$, 我们有 b_s 取得最小正整数⁷⁷,

$$a_s > 0, a_s > b_s = 1, a_s^2 - a_s b_s - b_s^2 = 1.$$

此时 $a_s = 2$, 故取 $m = s + 1$ 即得 $B = A^m$.

来看竞赛真题:

例题 23.178 设 $R = \{0, 1, -1\}$, S 是 R 上的三阶行列式全体, 证明:

$$S = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, 0\}.$$

证明 设 $\det A = (a_{ij}) \in S$, 则

$$\begin{aligned} \det A &= (a_{11}a_{22}a_{33}) + (a_{12}a_{23}a_{31}) + (a_{13}a_{32}a_{21}) \\ &\quad + (-a_{13}a_{22}a_{31}) + (-a_{12}a_{21}a_{33}) + (-a_{11}a_{32}a_{23}). \end{aligned}$$

注意到每个 a_{ij} 都会在上面六项中出现两次, 因此如果某个 a_{ij} 为 0, 上式至多只有 4 项非 0, 因此 $|\det A| \leq 4$. 如果所有 a_{ij} 都不为 0, 那么上述六项之积为 $-\prod_{1 \leq i, j \leq 3} a_{ij}^2 = -1$. 从而这六项不能全为 1 或者 -1, 从而必然有两项互为相反数而抵消, 因此 $|\det A| \leq 4$.

注意我们总可以交换两行来改变行列式符号, 下面只需构造 $\det A = 0, 1, 2, 3, 4$ 的情况. 取 $A = 0, A = E$ 得 0, 1. 再构造

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2, \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3, \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 4,$$

就证明了

$$S = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, 0\}.$$

例题 23.179 设 $R = \{0, 1, 4, 9, 16\}$, U 是 R 上的三阶矩阵全体且 $S \subset U$, 若 S 中元素个数多于 $5^9 - 5^3 - 18$, 则 S 中必有不同的 A, B 使得 $AB = BA$.

证明 注意到 $|U| = 5^9$, 待定构造互不相交的集合 $L_i, i = 1, 2, \dots, s$ 使得 L_i 中的集合两两可交换. 注意到

$$S = \left(S \cap \left(\bigcup_{i=1}^s L_i \right) \right) \cup \left(S \cap \left(U \setminus \left(\bigcup_{i=1}^s L_i \right) \right) \right). \quad (23.133)$$

然后如果 S 中的任何两个不同的元素都不能交换, 则

$$\left| S \cap \left(\bigcup_{i=1}^s L_i \right) \right| = \left| \bigcup_{i=1}^s (S \cap L_i) \right| \leq \sum_{i=1}^s 1 = s.$$

⁷⁷ 即第 $s + 1$ 次时, $b_{s+1} \leq 0$, 此时必有 $|b_s| \leq 1$.

于是

$$\begin{aligned} |S| &\leq \left| S \cap \left(\bigcup_{i=1}^s L_i \right) \right| + \left| S \cap \left(U \setminus \left(\bigcup_{i=1}^s L_i \right) \right) \right| \leq s + \left| U \setminus \left(\bigcup_{i=1}^s L_i \right) \right| \\ &= s + |U| - \left| \bigcup_{i=1}^s L_i \right| = s + 5^9 - \sum_{i=1}^s |L_i| = 5^9 + \sum_{i=1}^s (1 - |L_i|). \end{aligned}$$

为了让 $|S|$ 的上界最好⁷⁸, 应该使得分的组数越多. 然后构造

$$\begin{aligned} L_1 &= \{M \in U : M \text{ 是对角矩阵}\}, |L_1| = 5^3; \\ L_2 &= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix} : a, b \in R \right\}, |L_2| = 25. \end{aligned}$$

于是

$$|S| \leq 2 + 5^9 - 25 - 5^3 < 5^9 - 5^3 - 18,$$

这就完成了证明.

计算幻方的基和维数:

例题 23.180 设

$$V = \left\{ A \in \mathbb{R}^{n \times n} : \sum_{j=1}^n a_{ij} = \sum_{j=1}^n a_{ji} = \text{tr}(A) = \sum_{j=1}^n a_{n-j+1,j}, i = 1, 2, \dots, n \right\},$$

计算 V 的维数.

证明 本题 $n = 1, 2, 3$ 是枚举题, 基分别为

$$\{1\}, \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

读者可以自行解方程计算. 下设 $n > 3$.

当 $n = 4$, 考虑

$$M' = \{A \in V : \text{存在 } x \in \mathbb{R}, A = xJ\}, M_0 = \{A \in V : \text{tr}(A) = 0\}.$$

注意到 $V = M_0 \oplus M'$, 这是因为

$$A = A - \text{tr}(A)J + \text{tr}(A)J, \forall A \in V,$$

以及

$$A \in M_0 \cap M' \Rightarrow A = xJ, \text{tr}(A) = nx = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow A = 0.$$

现在考虑 M_0 中的矩阵, 注意到

$$\begin{pmatrix} * & * & * & \text{确定} \\ * & * & * & \text{确定} \\ \text{确定} & * & a & b \\ \text{确定} & \text{确定} & c & d \end{pmatrix}, a+b, a+c, b+d, a+d \text{ 确定},$$

这里 $*$ 表示可任意指定一个数字, 确定表示这个数字会随之确定. 注意到

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0, \text{ 所以关于}$$

a, b, c, d 的线性方程组有唯一解, 因此 a, b, c, d 也唯一确定. 注意我们还有最后一行和为 0 没用, 事实上注意到

⁷⁸最小.

所有列和为 0, 因此所有矩阵元素和为 0. 又前三排行和为 0, 所以最后一排行和为 0. 于是这就构造了全体 4 阶幻方且 $\dim V = 7 + 1 = 8$. 基就是在一个 * 取 1, 其余 * 取 0 之后生成的幻方全体并上 J .

当 $n > 4$ 结果是类似的, 这里 * 为满足 $1 \leq i, j \leq n-1, (i, j) \neq (n-1, 1), (n-1, n-1)$ 的 (i, j) 元. 此时 $\dim V = (n-1)^2 - 2 + 1 = n^2 - 2n$. 基就是在一个 * 取 1, 其余 * 取 0 之后生成的幻方全体并上 J .

最后我们可以算的得

$$\dim V = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 1, & n = 2 \\ n^2 - 2n, & n \geq 3 \end{cases}.$$

来看复旦大学 2025 高等代数题.

例题 23.181 求数域 $\mathbb{F}$ 上全体 n 阶置换矩阵⁷⁹张成线性空间的维数.

 **笔记** 本题突破口是注意到所有置换矩阵的线性组合都满足行和和列和相等, 这是因为对置换矩阵 P , cP 只对每行和每列提供 c .

证明 Step 1 记

$$M \triangleq \{S \in \mathbb{F}^{n \times n} : S \text{ 的所有行和以及列和都相等}\};$$

$$M_0 \triangleq \{S \in \mathbb{F}^{n \times n} : S \text{ 的所有行和以及列和都为 } 0\}.$$

我们有直和分解 $M = M_0 \oplus \text{span}\{J\}$, 这里 J 为元素全为 1 的矩阵. 再设 V 为所有置换矩阵张成的线性空间, 我们知道 $V \subset M$, 于是

$$\dim V \leq \dim M = \dim M_0 \oplus \dim \text{span}\{J\} = (n-1)^2 + 1, \quad (23.134)$$

这里 $\dim M_0$ 可以如此确定: 对 $A \in M_0$, 任意给定 A 的左上角 $n-1$ 阶矩阵, 然后 A 其余位置元素会被唯一确定.

Step 2 设 S_n 是 n 次对称群, 我们用 E_σ 表示

$$\{e_{\sigma(1)}, e_{\sigma(2)}, \dots, e_{\sigma(n)}\}, \sigma \in S_n.$$

我们归纳来构造 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中的 $(n-1)^2 + 1$ 个线性无关的置换矩阵.

当 $n = 1$, 取 $H_1 \triangleq \left\{ \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} \right\}$. 假设 $H_n \triangleq \{A_i\}_{i=1}^{(n-1)^2+1}$ 是 $(n-1)^2 + 1$ 个线性无关的 n 阶置换矩阵, 我们考虑

$$P_i \triangleq \begin{pmatrix} A_i & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, i = 1, 2, \dots, (n-1)^2 + 1;$$

$$Q_i \triangleq E_{(n+1, n, n-1, \dots, i+1, i)}, i = 2, 3, \dots, n,$$

$$R_i \triangleq E_{\sigma_i}, \sigma_i = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-i+2 & n-i+3 & n-i+4 & \cdots & n+1 \\ n+1 & i & i+1 & \cdots & n & 1 & 2 & \cdots & i-1 \end{pmatrix}, i = 1, 2, \dots, n.$$

设 $c_i, k_i, t_i \in \mathbb{C}$ 使得

$$\sum_{i=1}^{(n-1)^2+1} c_i P_i + \sum_{i=2}^n k_i Q_i + \sum_{i=1}^n t_i R_i = 0. \quad (23.135)$$

对比(23.135)两边的 $(n+1, i)$ 元得 $k_i = 0, i = 2, 3, \dots, n$. 再对比(23.135)两边 $(n, n+1)$ 元得 $t_1 = 0$. 对比 $(i, n+1)$ 元得 $t_i = 0, i = 2, 3, \dots, n$. 由 $\{A_i\}$ 线性无关得

$$c_i = 0, i = 1, 2, \dots, (n-1)^2 + 1,$$

于是 $\{P_i, Q_i, R_i\}$ 线性无关. 注意到 $n + n - 1 + (n-1)^2 + 1 = n^2 + 1$, 于是 $H_{n+1} \triangleq \{P_i, Q_i, R_i\}$ 为所求.

现在 $\dim V \geq (n-1)^2 + 1$, 这就证明了

$$\dim V = (n-1)^2 + 1.$$

⁷⁹单位矩阵交换行列得到的矩阵.

来看一个超难 Putnam 试题:

例题 23.182 设集合

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : x, y, z, w \text{ 构成等差数列} \right\}.$$

求所有 $C \in S$ 使得存在整数 $k \geq 2$, 使得 $C^k \in S$.

证明 注意到 S 中的子集

$$\left\{ a \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}$$

都满足题目 C 的条件, 证明他们是全部所求.

首先注意到 S 中的矩阵 T 一定满足

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} T^k \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0. \quad (23.136)$$

我们设 $C \in S$, 则存在 $a, d \in \mathbb{R}$ 使得

$$C = \begin{pmatrix} a-3d & a-d \\ a+d & a+3d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix},$$

于是假设 a, d 都不为 0. 我们断言对任何 $k \geq 2$, 都有 (23.136) 不成立.

取 $H = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$, 则有

$$H^{-1}CH = \begin{pmatrix} 0 & 2\sqrt{2}d \\ 2\sqrt{2}d & 2a \end{pmatrix},$$

以及

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} C^k \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} H \begin{pmatrix} 0 & 2\sqrt{2}d \\ 2\sqrt{2}d & 2a \end{pmatrix}^k H^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2\sqrt{2}d \\ 2\sqrt{2}d & 2a \end{pmatrix}^k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2\sqrt{2}d \\ 2\sqrt{2}d & 2a \end{pmatrix}^k \text{ 的左上角元素的值的两倍.} \end{aligned}$$

所以我们只需断言 $\begin{pmatrix} 0 & s \\ s & 1 \end{pmatrix}^k$, $s \in \mathbb{R}, k \geq 2$ 的左上角不为 0.

事实上,

$$\begin{pmatrix} a_m & b_m \\ c_m & d_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & s \\ s & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_m s & a_m s + b_m \\ d_m s & c_m s + d_m \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a_{m+1} = sb_m, \\ b_{m+1} = sa_m + b_m \end{cases}, a_1 = 0, b_1 = s, a_2 = s^2,$$

这里 $\begin{pmatrix} 0 & s \\ s & 1 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{pmatrix}$, $k = 1, 2, \dots$. 因此我们有

$$a_{m+1} = s^2 a_{m-1} + sb_{m-1} = s^2 a_{m-1} + a_m \quad (m \geq 2),$$

于是 $a_m > 0$. 我们完成了证明.

例题 23.183 设 $G \subset \mathbb{C}^{n \times n}$ 是一个群, 证明: G 中矩阵有相同的秩.

证明 若 G 只有一个元素, 则显然 G 中矩阵有相同的秩. 设 G 中的单位元为 A , 若 $A = 0$, 则

$$B = AB = BA = 0, \forall B \in G.$$

下设 G 中的单位元为 $A \neq 0$.

注意到 $A^2 = A$ 而题目条件在相似下不改变, 因此不妨设 $A = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. 于是设

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}, B_1 \in \mathbb{C}^{r \times r},$$

我们有

$$B = BA = AB \Rightarrow \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ B_3 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow B_2 = 0, B_3 = 0, B_4 = 0.$$

现在 G 中元素形如 $\begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B_1 \in \mathbb{C}^{r \times r}$, 于是由 G 中元素都存在逆元我们知对 $\begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in G$, 有 $\begin{pmatrix} C_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in G$ 使得

$$\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即 B_1 可逆. 于是我们证明了 G 中矩阵有相同的秩.

例题 23.184 设

$$M = \left\{ A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n} : \sum_{j=1}^n a_{ij} = 0, i = 1, 2, \dots, n \right\},$$

证明: M 是不含幺半群.

注 回忆半群定义.

证明 注意到 $M = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A\mathbf{1}_n = 0\}$, 所以对任何 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 都有

$$AB\mathbf{1}_n = 0 \Rightarrow AB \in M.$$

显然矩阵的运算性质可以继承到 M 上, 所以 M 是半群.

注意虽然一般的可逆矩阵群单位元是 E_n , 但不能说明 $E_n \notin M$ 就断言 M 没有单位元. 现在假设 M 有单位元 H , 则

$$AH = HA = A, \forall A \in M. \quad (23.137)$$

注意到由(23.137)得

$$(E_{ij} - E_{ij'})H = H(E_{ij} - E_{ij'}) = E_{ij} - E_{ij'}, \forall j \neq j', i \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

设 $H = (h_{ij})$, 我们对比第一个等号矩阵元素就有 $h_{ki} = 0, k \neq i$, 于是结合 $H \in M$ 得 $H = 0$, 因此(23.137)无论如何也不能成立, 所以 M 不含有幺元, 从而是不含幺半群.

例题 23.185 设

$$\mathrm{SL}(2) = \{A \in \mathbb{Z}^{2 \times 2} : \det A = 1\}.$$

对 $A \in \mathrm{SL}(2)$, 用 $o(A)$ 表示最小的自然数 n 使得 $A^n = E_2$. 求

$$O = \{o(A) : A \in \mathrm{SL}(2)\}.$$

证明 注意到

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2), \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, n \in \mathbb{N},$$

即 $o(A) = +\infty$.

设 $A \in \mathrm{SL}(2)$ 使得 $n = o(A) < \infty$, 则 $A^n = E_2$.

若 A 特征值全为 1, 则

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ 或者 } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为 $o(A) < \infty$, 所以只能有 $A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 即 $n = 1$.

设 A 的特征值为

$$e^{\frac{2\pi ik}{n}}, e^{-\frac{2\pi ik}{n}}, k \in \{1, 2, \dots, n-1\}, (k, n) = 1.$$

因为 A 是整数矩阵, 我们知道

$$\operatorname{tr}(A) = e^{\frac{2\pi ik}{n}} + e^{-\frac{2\pi ik}{n}} = 2 \cos \frac{2\pi k}{n} \in \mathbb{Z}.$$

我们有如下引理

引理 23.19

设 $q \in \mathbb{Q}$, $\cos(q\pi) \in \mathbb{Q}$, 则有

$$\cos(q\pi) \in \left\{0, \pm\frac{1}{2}, \pm 1\right\}.$$

证明 引理证明见 **mse**

于是我们由引理 23.19 知 $\cos \frac{2\pi k}{n} \in \{0, \pm\frac{1}{2}, \pm 1\}$, 即

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{2k}{n}\pi\right) = 0 &\Rightarrow \frac{4k}{n} \in \mathbb{Z} \Rightarrow n|4 \Rightarrow n = 1, 2, 4; \\ \cos\left(\frac{2k}{n}\pi\right) = \pm 1 &\Rightarrow \frac{2k}{n} \in \mathbb{Z} \Rightarrow n|2 \Rightarrow n = 1, 2; \\ \cos\left(\frac{2k}{n}\pi\right) = \pm \frac{1}{2} &\Rightarrow \frac{6k}{n} \in \mathbb{Z} \Rightarrow n|6 \Rightarrow n = 1, 2, 3, 6. \end{aligned}$$

最后我们给出构造:

$$\begin{aligned} o\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) &= +\infty, o\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = 1; \\ o\left(\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right) &= 2, o\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\right) = 3; \\ o\left(\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right) &= 4, o\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\right) = 6, \end{aligned}$$

这就证明了

$$O = \{1, 2, 3, 4, 6\}.$$

例题 23.186 证明:

1. 每一个 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 都是四个正交矩阵在 $\mathbb{R}$ 上的线性组合.
2. 每一个 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 都是两个酉矩阵在 $\mathbb{C}$ 上的线性组合.

证明

1. 由奇异值分解 23.4, 不妨设 $A = \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 且

$$0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n.$$

不妨设 $A \neq 0$, 则 $|\lambda_n| > 0$. 考虑

$$\begin{aligned} n \text{ 为偶数: } & \begin{cases} a_i = \frac{\lambda_{2i-1} + \lambda_{2i}}{2} \\ b_i = \frac{\lambda_{2i-1} - \lambda_{2i}}{2} \end{cases}, i = 1, 2, \dots, \frac{n}{2}. \\ n \text{ 为奇数: } & \begin{cases} a_i = \frac{\lambda_{2i-1} + \lambda_{2i}}{2} \\ b_i = \frac{\lambda_{2i-1} - \lambda_{2i}}{2} \end{cases}, i = 1, 2, \dots, \frac{n-1}{2}, \\ & a_{\frac{n+1}{2}} = 2\lambda_n, b_{\frac{n+1}{2}} = \lambda_n \end{aligned}$$

则

$$|a_i| \leq 2\lambda_n, |b_i| \leq \lambda_n, i = 1, 2, \dots, \frac{n+1}{2}, \quad (23.138)$$

且

$$A = \text{diag}\{a_1, a_1, a_2, a_2, \dots\} - \text{diag}\{b_1, -b_1, b_2, -b_2, \dots\}. \quad (23.139)$$

于是可以写为

$$a_i = 2\lambda_n \cos \alpha_i, b_i = \lambda_n \sin \beta_i, i = 1, 2, \dots, \frac{n+1}{2}.$$

考虑

$$R_\theta \triangleq \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, S_\theta \triangleq \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix},$$

我们有

$$R_\theta + R_{-\theta} = 2 \cos \theta \text{diag}\{1, 1\}, S_\theta + S_{-\theta} = 2 \cos \theta \text{diag}\{1, -1\}. \quad (23.140)$$

现在

$$\text{diag}\{a_1, a_1, a_2, a_2, \dots\} = \lambda_n \text{diag}\{R_{\alpha_1}, R_{\alpha_2}, \dots\} + \lambda_n \text{diag}\{R_{-\alpha_1}, R_{-\alpha_2}, \dots\}, \quad (23.141)$$

这里如果当 n 为奇数, 则(23.141)的右下角取 1. 以及

$$\text{diag}\{b_1, -b_1, b_2, -b_2, \dots\} = \frac{\lambda_n}{2} \text{diag}\{S_{\beta_1}, S_{\beta_2}, \dots\} + \frac{\lambda_n}{2} \text{diag}\{S_{-\beta_1}, S_{-\beta_2}, \dots\}, \quad (23.142)$$

这里当 n 为奇数. 则(23.142)的右下角取 -1.

现在结合(23.141),(23.142),(23.140),(23.139)和(23.138)知 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是四个正交矩阵在 $\mathbb{R}$ 上的线性组合.

2. 由奇异值分解23.4, 不妨设 $A = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 且

$$0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n.$$

不妨设 $A \neq 0$, 则 $|\lambda_n| > 0$. 于是可以构造分解

$$\begin{aligned} A = & \frac{|\lambda_n|}{2} \text{diag}\left\{\frac{\lambda_1}{|\lambda_n|} + i\sqrt{1 - \frac{\lambda_1^2}{|\lambda_n|^2}}, \frac{\lambda_2}{|\lambda_n|} + i\sqrt{1 - \frac{\lambda_2^2}{|\lambda_n|^2}}, \dots, \frac{\lambda_n}{|\lambda_n|} + i\sqrt{1 - \frac{\lambda_n^2}{|\lambda_n|^2}}\right\} \\ & + \frac{|\lambda_n|}{2} \text{diag}\left\{\frac{\lambda_1}{|\lambda_n|} - i\sqrt{1 - \frac{\lambda_1^2}{|\lambda_n|^2}}, \frac{\lambda_2}{|\lambda_n|} - i\sqrt{1 - \frac{\lambda_2^2}{|\lambda_n|^2}}, \dots, \frac{\lambda_n}{|\lambda_n|} - i\sqrt{1 - \frac{\lambda_n^2}{|\lambda_n|^2}}\right\}. \end{aligned}$$

例题 23.187 设 $G \subset \mathbb{F}^{n \times n}$ 是若干可逆矩阵构成的集合. 若 G 满足对任何不相同的 $A, B \in G$ 都有 $|A + B| = 0$. 证明 G 是有限集.

证明 对 $A \in G$, 构造不超过 n 次的多元多项式

$$f_A(X) \triangleq |X + A|, X \in \mathbb{F}^{n \times n}.$$

若互不相同的 $A_1, A_2, \dots, A_m \in G$ 满足

$$\sum_{i=1}^m k_i f_{A_i} = 0, k_i \in \mathbb{F}, i = 1, 2, \dots, m,$$

则

$$k_j |A_j + A_j| = \sum_{i=1}^m k_i |A_i + A_j| = 0, j = 1, 2, \dots, m \Rightarrow k_j = 0, j = 1, 2, \dots, m.$$

现在我们知道 $f_{A_1}, f_{A_2}, \dots, f_{A_m}$ 线性无关.

因为不超过 n 次的多元多项式构成的空间有限维, 所以我们知道 G 中只有有限个互不相同的元素, 我们完成了证明.

23.8.2 有限域上的线性代数 *

本子节 p, q 都是正素数.

命题 23.20 (有限域上可逆矩阵个数)

有限域 $\mathbb{Z}_q$ 上全体 m 阶可逆矩阵的个数为

$$(q^m - 1)(q^m - q) \cdots (q^m - q^{m-1}).$$

证明 考虑 $\mathbb{Z}_q$ 上的 m 阶矩阵 M , 其可逆的充分必要条件是行向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 这也等价于 $\alpha_1 \neq \mathbf{0}$ 且 $\alpha_i, i \geq 2$ 不是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性组合.

现在 α_1 有 $q^m - 1$ 种取法, 而 α_2 不能取 $a\alpha_1, a \in \mathbb{Z}_q$, 即有 $q^m - q$ 种取法. 依次下去, α_m 不能取

$$a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \cdots + a_{m-1}\alpha_{m-1}, a_i \in \mathbb{Z}_q, i = 1, 2, \dots, m-1,$$

即有 $q^m - q^{m-1}$ 种取法. 现在由乘法原理我们知道有限域 $\mathbb{Z}_q$ 上全体 m 阶可逆矩阵的个数为

$$(q^m - 1)(q^m - q) \cdots (q^m - q^{m-1}).$$

来看复旦大学考研真题.

例题 23.188 由 $1, 2, \dots, p$ 组成的 n 阶行列式中, 不是 p 倍数的行列式有多少个.

注 复旦大学原题是 $p = n = 3$.

证明 等价于求 $\mathbb{Z}_p^{n \times n}$ 中可逆矩阵个数, 即由命题 23.20 得个数为

$$(p^n - 1)(p^n - p) \cdots (p^n - p^{n-1}).$$

特别的, 当 $p = n = 3$, 我们有个数为

$$(3^3 - 1)(3^3 - 3)(3^3 - 3^2) = 11232.$$

命题 23.21 (有限域上行列式为 1 矩阵个数)

有限域 $\mathbb{Z}_q$ 上全体 m 阶行列式为 1 的矩阵个数为

$$q^{m-1}(q^m - 1)(q^m - q) \cdots (q^m - q^{m-2}).$$

证明

命题 23.22 (有限域上线性子空间基数量)

有限域 $\mathbb{Z}_q$ 上 m 维线性空间有 s 组基, 这里

$$s = \frac{(q^m - 1)(q^m - q) \cdots (q^m - q^{m-1})}{m!}.$$

证明

例题 23.189 把 $\mathbb{Z}_{p^n}$ 看作子域 $\mathbb{Z}_{p^d}$ 上的线性空间, 证明这有 s 组基, 这里

$$s = \frac{(q^m - 1)(q^m - q) \cdots (q^m - q^{m-1})}{m!}.$$

证明

命题 23.23 (有限域上子空间个数计数)

有限域 $\mathbb{Z}_q$ 上的 m 维线性空间的 t ($1 \leq t \leq m$) 维子空间个数为

$$\frac{(q^m - 1)(q^m - q) \cdots (q^m - q^{t-1})}{(q^t - 1)(q^t - q) \cdots (q^t - q^{t-1})}.$$

证明

例题 23.190 把 $\mathbb{Z}_{q^m}$ 看成 $\mathbb{Z}_q$ 上的 m 维线性空间, $1 \leq t \leq m$, 则

1. 证明 $\mathbb{Z}_{q^m}$ 有 $\frac{(q^m - 1)(q^m - q) \cdots (q^m - q^{t-1})}{(q^t - 1)(q^t - q) \cdots (q^t - q^{t-1})}$ 个子空间;
2. 证明 $\mathbb{Z}_{q^m}$ 有 $\frac{(q^m - 1)(q^m - q) \cdots (q^m - q^{t-1})}{t!}$ 组含有 t 个元的线性无关向量组.

证明 内容...

23.9 行列式

23.9.1 三对角行列式

定义 23.14 (三对角矩阵)

我们称

$$J_n = J_n(a_i, b_j, c_k) = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c_2 & a_2 & b_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & c_3 & a_3 & b_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & b_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & c_n & a_n \end{pmatrix}$$

为三对角矩阵.

取可逆矩阵 $D = \text{diag}\{t_1, t_2, \cdots, t_n\}$, 我们有

$$\begin{pmatrix} a_1 & \frac{t_2 b_1}{t_1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \frac{t_1 c_2}{t_2} & a_2 & \frac{t_3 b_2}{t_2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{t_2 c_3}{t_3} & a_3 & \frac{t_4 b_3}{t_3} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & \frac{t_n b_{n-1}}{t_{n-1}} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{t_{n-1} c_n}{t_n} & a_n \end{pmatrix} = D^{-1} J_n D,$$

可以看到对角线上下两边对称位置的元素之积在这种相似下保持不变.

那么反过来当 $b_j c_{j+1} = b'_j c'_{j+1}, j = 1, 2, \dots, n-1$ 且 b_j, c_k 都不为 0, 则有

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c_2 & a_2 & b_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & c_3 & a_3 & b_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & b_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & c_n & a_n \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} a_1 & b'_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c'_2 & a_2 & b'_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & c'_3 & a_3 & b'_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & b'_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & c'_n & a_n \end{pmatrix}. \quad (23.143)$$

定理 23.48 (三对角角矩阵行列式)

延续定义 23.14 的符号, 则

1. 成立

$$\det J_n = a_n \det J_{n-1} - b_{n-1} c_n \det J_{n-2}, n = 3, 4, \dots. \quad (23.144)$$

2. 设 $a_i \equiv a, b_j \equiv b, c_k \equiv c$, 计算 $\det J_n$.



证明

1. 按最后一行展开之后再按最后一列展开即得(23.144).

2. 若 $bc = 0$, 则由(23.144)知

$$\det J_n = a \det J_{n-1} \Rightarrow \det J_n = a^n.$$

若 $bc \neq 0$, 设 $x^2 - ax + bc = 0$ 的两个复根是

$$\alpha = \frac{a + \sqrt{a^2 - 4bc}}{2}, \beta = \frac{a - \sqrt{a^2 - 4bc}}{2}.$$

若 $a^2 - 4bc \neq 0$, 则由常系数线性递推数列的解法知常系数线性递推数列(23.144)的通解为

$$\det J_n = c_1 \alpha^n + c_2 \beta^n, n \in \mathbb{N}. \quad (23.145)$$

注意到 $\det J_1 = a, \det J_2 = a^2 - bc$, 代入(23.145)就解得

$$\det J_n = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}.$$

若 $a^2 - 4bc = 0$, 则继续求解常系数线性递推数列(23.144)得

$$\det J_n = (c_3 + c_4 n) \alpha^n,$$

同样的代入初值得

$$\det J_n = (n+1) \left(\frac{a}{2}\right)^n.$$

最后我们总结写出

$$\det J_n = \begin{cases} a^n, & bc = 0 \\ (n+1) \left(\frac{a}{2}\right)^n, & a^2 = 4bc \\ \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}, & a^2 - 4bc \neq 0 \end{cases}, n \in \mathbb{N}.$$

例题 23.191 计算

$$A_n = \begin{vmatrix} a_0 + a_1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 & a_1 + a_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & a_2 + a_3 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & a_{n-1} + a_n \end{vmatrix}.$$

证明 由三对角行列式23.48, 我们知道

$$A_n = (a_{n-1} + a_n)A_{n-1} - a_{n-1}^2 A_{n-2}, n = 3, 4, \dots$$

为了求解上述变系数递推, 读者需要算 A_1, A_2 , 于是我们可以猜测归纳证明:

$$A_n = a_0 a_1 \cdots a_n \left(\frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right). \quad (23.146)$$

直接验证这是容易的, 从而(23.146)成立.

我们来看一种特殊的情况:

命题 23.24

对 $x, n \in \mathbb{R}$, 成立

$$\begin{vmatrix} x & 1 & & & \\ n & x & 2 & & \\ & n-1 & x & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & n \\ & & & 1 & x \end{vmatrix} = \prod_{k=0}^n (x + n - 2k), \quad (23.147)$$

以及

$$\begin{vmatrix} x & 1 & & & \\ -n & x-2 & 2 & & \\ & -(n-1) & x-4 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & n \\ & & & -1 & x-2n \end{vmatrix} = (x-n)^{n+1}. \quad (23.148)$$

以及

$$\begin{vmatrix} x-n & n & & & \\ -1 & x-n+2 & n-1 & & \\ & -2 & x-n+4 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & -n & x+n \end{vmatrix} = x^{n+1}. \quad (23.149)$$

证明 证明的想法是设 $D_{n+1}(x) \triangleq \begin{vmatrix} x & 1 & & & \\ n & x & 2 & & \\ & n-1 & x & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & n \\ & & & 1 & x \end{vmatrix}$, 则 $D_1(x) = x$. 对每个 $i = 1, 2, \dots, n$, 我们依次将

$D_{n+1}(x)$ 的第 $i+1, i+2, \dots, n+1$ 行都加到第 i 行. 于是提取公因式得

$$D_{n+1}(x) = (x+n) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ n & x+n-1 & x+n & \cdots & x+n & x+n \\ 0 & n-1 & x+n-2 & \cdots & x+n & x+n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x+1 & x+n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & x \end{vmatrix}.$$

对每个 $j = 1, 0, -1, \dots, 2-n$, 依次让 $j+n$ 列减去第 $j-1+n$ 列并按第一行展开, 我们就得到递推

$$D_{n+1}(x) = (x+n) D_n(x-1).$$

于是 $D_n(x-1) = (x+n-2)D_{n-1}(x-2)$, 依次递推下去我们得到(23.147).

对于(23.148), 记

$$K_{n+1}(x) \triangleq \begin{vmatrix} x & 1 & & & \\ -n & x-2 & 2 & & \\ & -(n-1) & x-4 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & n \\ & & & -1 & x-2n \end{vmatrix}, n \in \mathbb{N}.$$

采用和计算(23.147)完全相同的初等变换可得递推

$$K_{n+1}(x) = (x-n)K_n(x-1),$$

这就给出了(23.148).

把(23.148)每行提出 -1 并把 x 换成 $n-x$ 之后取转置即得(23.149).

例题 23.192 延续定义23.14的符号, 当 $a_n = a, b_n = b, c_n = c$ 且 $bc > 0, a \in \mathbb{R}$, 有 J_n 的每个特征值都是实的且几何重数为 1.

证明 由前面的推导(23.143), 我们取 $bc = h^2, h > 0$, 则 J_n 相似把 b, c 换成 h 的矩阵, 这个矩阵是实对称的, 因此 J_n 的每个特征值都是实的.

$$\text{设 } \lambda \text{ 是 } J_n \text{ 的特征值且 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \neq 0 \text{ 是特征向量. 注意到}$$

$$\begin{cases} (\lambda - a)x_1 - bx_2 = 0 \\ -cx_1 + (\lambda - a)x_2 - bx_3 = 0 \\ \vdots \\ -cx_{n-2} + (\lambda - a)x_{n-1} - bx_n = 0 \\ -cx_{n-1} + (\lambda - a)x_n = 0 \end{cases}.$$

因为 $b \neq 0$, 所以由第一个方程可知 x_2 由 x_1 确定, 第二个方程可知由 x_3 由 x_1, x_2 确定, 因此也由 x_1 确定. 依次下去可知 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 都由 x_1 确定. 故我们证明了 J_n 的每个特征值几何重数是 1.

例题 23.193 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 2\cos\alpha & 1 & & & \\ & 1 & 2\cos\alpha & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & 1 & 2\cos\alpha \end{vmatrix}.$$

证明 由三对角行列式23.48, 我们知道

$$\begin{vmatrix} 2\cos\alpha & 1 & & & \\ & 1 & 2\cos\alpha & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & 1 & 2\cos\alpha \end{vmatrix} = \frac{\sin[\alpha(n+1)]}{\sin\alpha}.$$

例题 23.194 若 $n \in \mathbb{N}$ 且 $\frac{1}{\pi} \arccos \frac{1}{\sqrt{n}}$ 是有理数, 则 $n|4$.

 **笔记** 容易验证 $n = 1, 2, 4$ 都是有理数, 但是 $n = 3$ 就需要更多方法了.

证明 注意到由例题23.193, 我们用 Laplace 展开得到 n 阶矩阵行列式

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha & 1 & & & \\ 1 & 2 \cos \alpha & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 2 \cos \alpha \\ & & & & 1 \end{vmatrix} = \cos \alpha \frac{\sin(n\alpha)}{\sin \alpha} - \frac{\sin[(n-1)\alpha]}{\sin \alpha} = \cos(n\alpha).$$

我们可以把 $2 \cos(n\alpha)$ 表示为 $2 \cos \alpha$ 的 n 次首 1 整系数多项式, 记为 P_n .

设 $\frac{1}{\pi} \arccos \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{N}$, 我们注意到 $\frac{4}{n} = 4 \cos^2 \frac{p}{q} \pi = 2 \left(1 + \cos \left(\frac{2p}{q} \pi \right) \right)$ 是首 1 多项式 $P_q(x-2) - 2 = 0$ 的有理根, 我们有 $n|4$.

23.9.2 vandermonde 相关

本节我们用 $V_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示 n 阶 Vandermonde 行列式.

对 $1 \leq i \leq n$, $V_n^{(i)}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示删除 $V_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的第 i 行 $(x_1^{i-1}, x_2^{i-1}, \dots, x_n^{i-1})$ 之后新添第 n 行 $(x_1^n, x_2^n, \dots, x_n^n)$ 所得 n 阶行列式.

$\Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示将 $V_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的第 n 行换成 $(x_1^{n+1}, x_2^{n+1}, \dots, x_n^{n+1})$ 所得 n 阶行列式.

例题 23.195 设初等对称多项式

$$\sigma_j = \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_j \leq n} x_{k_1} x_{k_2} \cdots x_{k_j}, j = 1, 2, \dots, n, \quad (23.150)$$

我们有

$$V_n^{(i)}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sigma_{n-i+1} V_n(x_1, x_2, \dots, x_n), i = 1, 2, \dots, n. \quad (23.151)$$

证明 不妨设 $x_i, 1 \leq i \leq n$ 互不相同. 设

$$D_n(x) \triangleq \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -x & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ (-x)^2 & x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (-x)^n & x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$$

由行列式性质我们知道 D_n 是 n 次多项式且有 n 个根 $-x_1, -x_2, \dots, -x_n$. 于是我们有

$$D_n(x) = c(x+x_1)(x+x_2)\cdots(x+x_n).$$

把 $D_n(x)$ 按第一列展开得

$$D_n(x) = \sum_{i=1}^n V_n^{(i)}(x_1, x_2, \dots, x_n) x^{i-1} + V_n(x_1, x_2, \dots, x_n) x^n.$$

于是我们有 $c = V_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$. 定义 $\sigma_0 = 1$, 用根和系数的关系得

$$\sum_{i=1}^{n+1} \sigma_{n-i+1} V_n(x_1, x_2, \dots, x_n) x^{i-1} = \sum_{i=1}^n V_n^{(i)}(x_1, x_2, \dots, x_n) x^{i-1} + V_n(x_1, x_2, \dots, x_n) x^n,$$

这就证明了(23.151).

例题 23.196 证明:

$$\Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j \right) V_n(x_1, x_2, \dots, x_n). \quad (23.152)$$

证明 不妨设 $x_i, 1 \leq i \leq n$ 互不相同. 设 $n+1$ 次多项式

$$P_{n+1}(x) \triangleq \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -x & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ (-x)^2 & x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (-x)^{n-1} & x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \\ (-x)^{n+1} & x_1^{n+1} & x_2^{n+1} & \cdots & x_n^{n+1} \end{vmatrix}.$$

注意到有 n 个根 $-x_1, -x_2, \dots, -x_n$. 我们用 $-x_{n+1}$ 表示 P_{n+1} 第 $n+1$ 个根. 于是我们有

$$P_{n+1}(x) = c(x+x_1)(x+x_2)\cdots(x+x_n)(x+x_{n+1}).$$

将 $P_{n+1}(x)$ 按第一列展开得

$$P_{n+1}(x) = -V_n(x_1, x_2, \dots, x_n)x^{n+1} + \Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n)x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_0, \quad (23.153)$$

其中 $a_{n-2}, \dots, a_0$ 是某些与 x_j 有关的 n 阶行列式.

现在 $c = -V_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$. 由多项式根和系数的关系得

$$P_{n+1}(x) = -V_n(x_1, x_2, \dots, x_n)(x^{n+1} + \delta_1 x^n + \delta_2 x^{n-1} + \cdots + \delta_{n-1}), \quad (23.154)$$

这里 δ_j 相似(23.150)定义是 $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ 的初等对称多项式.

比较(23.153),(23.154)的 x^{n-1} 系数可得

$$\Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = -\delta_2 V_n(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

因为 $P_{n+1}(x)$ 没有 x^n 的项, 所以⁸⁰

$$\delta_1 = x_1 + x_2 + \cdots + x_{n+1} = 0 \Rightarrow \delta_2 = -\sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j.$$

现在就有(23.152)成立.

来看一个小结论.

例题 23.197 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $f_i(x) = a_{i1} + a_{i2}x + \cdots + a_{in}x^{n-1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 证明: 对任何复数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 都有

$$\begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_1(x_2) & \cdots & f_1(x_n) \\ f_2(x_1) & f_2(x_2) & \cdots & f_2(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n(x_1) & f_n(x_2) & \cdots & f_n(x_n) \end{vmatrix} = \det A \cdot V_n(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

这里 $V_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的 Vandermonde 行列式.

证明 直接由矩阵乘法观察知显然.

例题 23.198 计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 + 1 & x_2 + 1 & x_3 + 1 & \cdots & x_n + 1 \\ x_1^2 + x_1 & x_2^2 + x_2 & x_3^2 + x_3 & \cdots & x_n^2 + x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} + x_1^{n-2} & x_2^{n-1} + x_2^{n-2} & x_3^{n-1} + x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1} + x_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

⁸⁰回忆 $\delta_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n+1} x_i x_j$.

证明 由例题23.197我们知道

$$\begin{vmatrix}
 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\
 x_1 + 1 & x_2 + 1 & x_3 + 1 & \cdots & x_n + 1 \\
 x_1^2 + x_1 & x_2^2 + x_2 & x_3^2 + x_3 & \cdots & x_n^2 + x_n \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 x_1^{n-1} + x_1^{n-2} & x_2^{n-1} + x_2^{n-2} & x_3^{n-1} + x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1} + x_n^{n-2}
 \end{vmatrix}$$

$$= \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \cdot \begin{vmatrix}
 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1
 \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

例题 23.199 计算

$$D_n = \begin{vmatrix}
 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\
 x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\
 x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\
 (x_1 + 1)^n & (x_2 + 1)^n & (x_3 + 1)^n & \cdots & (x_n + 1)^n
 \end{vmatrix}.$$

证明 二项式定理展开 D_n 最后一行, 然后把前面的行适当倍数加到最后一行可以得到

$$\begin{aligned}
 D_n &= \begin{vmatrix}
 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\
 x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\
 x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\
 x_1^n + nx_1^{n-1} & x_2^n + nx_2^{n-1} & x_3^n + nx_3^{n-1} & \cdots & x_n^n + nx_n^{n-1}
 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix}
 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\
 x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\
 x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\
 x_1^n & x_2^n & x_3^n & \cdots & x_n^n
 \end{vmatrix} + n \begin{vmatrix}
 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\
 x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\
 x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\
 x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1}
 \end{vmatrix} \\
 &\stackrel{\text{例题23.195}}{=} (x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) + n \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)
 \end{aligned}$$

例题 23.200 计算

$$|A| = \begin{vmatrix}
 a + x_1 & a + x_1^2 & \cdots & a + x_1^n \\
 a + x_2 & a + x_2^2 & \cdots & a + x_2^n \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 a + x_n & a + x_n^2 & \cdots & a + x_n^n
 \end{vmatrix}.$$

证明 首先我们有

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = x_1 x_2 \cdots x_n \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

然后利用

$$x^n - 1 = (x - 1)(1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1})$$

和例题23.197得

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} x_1 - 1 & x_1^2 - 1 & \cdots & x_1^n - 1 \\ x_2 - 1 & x_2^2 - 1 & \cdots & x_2^n - 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n - 1 & x_n^2 - 1 & \cdots & x_n^n - 1 \end{vmatrix} = (x_1 - 1)(x_2 - 1) \cdots (x_n - 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 + x_1 & \cdots & 1 + x_1 + \cdots + x_1^{n-1} \\ 1 & 1 + x_2 & \cdots & 1 + x_2 + \cdots + x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 + x_n & \cdots & 1 + x_n + \cdots + x_n^{n-1} \end{vmatrix} \\ & = (x_1 - 1)(x_2 - 1) \cdots (x_n - 1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \\ & = (x_1 - 1)(x_2 - 1) \cdots (x_n - 1) \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i). \end{aligned}$$

由结论23.9.4得 $f(a) = |A|$ 是关于 a 的一次函数, 于是我们有

$$\frac{f(a) - f(0)}{a - 0} = \frac{f(0) - f(-1)}{0 - (-1)} \Rightarrow f(a) = (a + 1)f(0) - f(-1)a,$$

即

$$|A| = [(a + 1)x_1 x_2 \cdots x_n - a(x_1 - 1)(x_2 - 1) \cdots (x_n - 1)] \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

例题 23.201 设 $A = \left(\frac{1 - x_i^n y_j^n}{1 - x_i y_j} \right), x_i y_j \neq 1, i, j = 1, 2, \cdots, n$, 计算 $\det A$.

证明 注意到

$$\frac{1 - x_i^n y_j^n}{1 - x_i y_j} = 1 + x_i y_j + x_i^2 y_j^2 + \cdots + x_i^{n-1} y_j^{n-1}, i, j = 1, 2, \cdots, n.$$

定义两个范德蒙德矩阵

$$V(x) = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}, \quad V(y) = \begin{pmatrix} 1 & y_1 & y_1^2 & \cdots & y_1^{n-1} \\ 1 & y_2 & y_2^2 & \cdots & y_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & y_n & y_n^2 & \cdots & y_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

矩阵 A 可分解为:

$$A = V(x) \cdot V(y)^T.$$

$$\det(A) = \det(V(x) \cdot V(y)^T) = \det(V(x)) \cdot \det(V(y)^T).$$

由于转置不改变行列式, 且范德蒙德行列式为:

$$\det(V(x)) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i), \quad \det(V(y)) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (y_j - y_i),$$

最终结果为:

$$\det(A) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)(y_j - y_i).$$

引理 23.20

对 $m \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\cos(m\theta) = \sum_{0 \leq 2k \leq m} (-1)^k C_m^{2k} (1 - \cos^2 \theta)^k \cos^{m-2k} \theta; \quad (23.155)$$

$$\sin(m\theta) = \sin \theta \sum_{0 \leq 2k+1 \leq m} (-1)^k C_m^{2k+1} (1 - \cos^2 \theta)^k \cos^{m-2k-1} \theta. \quad (23.156)$$



证明 先来看(23.155), 利用欧拉公式, 我们有

$$\begin{aligned} \cos(m\theta) &= \frac{1}{2} [(\cos \theta + i \sin \theta)^m + (\cos \theta - i \sin \theta)^m] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{t=0}^m C_m^t [(i \sin \theta)^t + (-i \sin \theta)^t] \cos^{m-t} \theta \\ &= \sum_{0 \leq 2k \leq m} C_m^{2k} (-1)^k \sin^{2k} \theta \cos^{m-2k} \theta \\ &= \sum_{0 \leq 2k \leq m} C_m^{2k} (-1)^k (1 - \cos^2 \theta)^k \cos^{m-2k} \theta, \end{aligned}$$

这就证明了(23.155).

再来看(23.156), 利用欧拉公式, 我们有

$$\begin{aligned} \sin(m\theta) &= \frac{1}{2i} [(\cos \theta + i \sin \theta)^m - (\cos \theta - i \sin \theta)^m] \\ &= \frac{1}{2i} \sum_{t=0}^m C_m^t [(i \sin \theta)^t - (-i \sin \theta)^t] \cos^{m-t} \theta \\ &= \sum_{0 \leq 2k+1 \leq m} C_m^{2k+1} (-1)^k \sin^{2k+1} \theta \cos^{m-2k-1} \theta \\ &= \sin \theta \sum_{0 \leq 2k+1 \leq m} C_m^{2k+1} (-1)^k (1 - \cos^2 \theta)^k \cos^{m-2k-1} \theta, \end{aligned}$$

这就证明了(23.156).

例题 23.202 计算如下行列式

1.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \cos \theta_1 & \cos \theta_2 & \cdots & \cos \theta_n \\ \cos 2\theta_1 & \cos 2\theta_2 & \cdots & \cos 2\theta_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cos(n-1)\theta_1 & \cos(n-1)\theta_2 & \cdots & \cos(n-1)\theta_n \end{vmatrix} = 2^{\frac{(n-2)(n-1)}{2}} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\cos \theta_j - \cos \theta_i). \quad (23.157)$$

2.

$$\begin{vmatrix} \sin \theta_1 & \sin \theta_2 & \cdots & \sin \theta_n \\ \sin 2\theta_1 & \sin 2\theta_2 & \cdots & \sin 2\theta_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sin n\theta_1 & \sin n\theta_2 & \cdots & \sin n\theta_n \end{vmatrix} = 2^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{k=1}^n \sin \theta_k \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\cos \theta_j - \cos \theta_i). \quad (23.158)$$



笔记 证明的想法是把 $\cos(m\theta)$ 表示为 $\cos \theta$ 的 m 次多项式, 将 $\sin(m\theta)$ 表示为 $\cos \theta$ 的 $m-1$ 次多项式和 $\sin \theta$ 之积的形式.

证明 由引理23.20和例题23.197, 我们容易得(23.157)和(23.158).

23.9.3 循环行列式

定义 23.15 (斜循环行列式)

证明

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ a_{n-1}z & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-3} & a_{n-2} \\ a_{n-2}z & a_{n-1}z & a_0 & \cdots & a_{n-4} & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1z & a_2z & a_3z & \cdots & a_{n-1}z & a_0 \end{vmatrix} = f(w_0)f(w_1)\cdots f(w_{n-1}), \quad (23.159)$$

这里

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}, w_0, w_1, \cdots, w_{n-1} \text{ 是 } w^n = z \text{ 的 } n \text{ 个不同复根.}$$

证明 处理斜循环行列式的最重要的思想就是记住 $w_0, w_1, \cdots, w_{n-1}$ 构成的 Vandermonde 矩阵可以把斜循环矩阵相似对角化. 考试中直接默写不必真的计算, 就能很快解决.

$$\text{取 } V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ w_0 & w_1 & \cdots & w_{n-1} \\ w_0^2 & w_1^2 & \cdots & w_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_0^{n-1} & w_1^{n-1} & \cdots & w_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix}, \text{ 则矩阵乘法直接验证就有}$$

$$V^{-1} \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ a_{n-1}z & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-3} & a_{n-2} \\ a_{n-2}z & a_{n-1}z & a_0 & \cdots & a_{n-4} & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1z & a_2z & a_3z & \cdots & a_{n-1}z & a_0 \end{pmatrix} V = \text{diag}\{f(w_0), f(w_1), \cdots, f(w_{n-1})\}.$$

两边取行列式即得(23.159). 此外还要注意 $V^{-1} = \frac{1}{n} \bar{V}$.

特别的, 对 $z = 1$, 我们有

定义 23.16

我们称

$$\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-3} & a_{n-2} \\ a_{n-2} & a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-4} & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_0 \end{pmatrix}. \quad (23.160)$$

为循环矩阵

注 记初等循环矩阵为

$$C = (e_n, e_1, \cdots, e_{n-1}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

我们直接验证矩阵乘法计算得循环矩阵(23.160)一定等价于可以表示成

$$a_0 + a_1 C + a_2 C^2 + \cdots + a_{n-1} C^{n-1}.$$

注意到 $C^{-1} = C^{n-1}$, 我们有循环矩阵的和差积逆全是循环矩阵.

例题 23.203 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a & a+d & a+2d & \cdots & a+(n-1)d \\ a+(n-1)d & a & a+d & \cdots & a+(n-2)d \\ a+(n-2)d & a+(n-1)d & a & \cdots & a+(n-3)d \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a+d & a+2d & a+3d & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

证明 设 $f(x) = \sum_{j=0}^{n-1} (a+jd)x^j$, 由斜循环行列式 23.15 我们知道

$$D_n = f(w_0)f(w_1)\cdots f(w_{n-1}) = \prod_{k=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} (a+jd)w_k^j,$$

这里 w_k 是 n 次单位根的 k 次方. 现在

$$\begin{aligned} \prod_{k=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} (a+jd)w_k^j &\stackrel{\text{错位相减}}{=} \frac{2an+n(n-1)d}{2} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{aw_k^{n+1} - aw_k^n - aw_k + a - dw_k^{n+1} + dnw_k^{n+1} - dnw_k^n + dw_k}{(w_k-1)^2} \\ &= \frac{2an+n(n-1)d}{2} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{aw_k - a - aw_k + a - dw_k + dnw_k - dn + dw_k}{(w_k-1)^2} \\ &= \frac{2an+n(n-1)d}{2} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{dn}{w_k-1} = \frac{2an+n(n-1)d}{2} (dn)^{n-1} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{1}{w_k-1}. \end{aligned}$$

又 $(z+1)^n = 1$ 的全部复根是 $w_k - 1, k = 0, 1, 2, \cdots, n-1$, 由韦达定理⁸¹得

$$\prod_{k=1}^{n-1} \frac{1}{w_k-1} = \frac{(-1)^{n-1}}{n},$$

因此

$$D_n = (-1)^{n-1} \frac{2a+(n-1)d}{2} (nd)^{n-1}.$$

例题 23.204 设 a, n 是给定互素正整数, 按 Euclid 除法, 存在唯一确定的整数对 (s, t) 使得 $a = sn + t, 0 \leq t \leq n-1$. 令

$$u_i = \begin{cases} s+1, & 0 \leq i < t \\ s, & t \leq i \leq n-1 \end{cases}.$$

若 t 与 n 互素, 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} u_0 & u_1 & \cdots & u_{n-1} \\ u_{n-1} & u_0 & \cdots & u_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_1 & u_2 & \cdots & u_0 \end{vmatrix}.$$

证明 记

$$f(x) \triangleq \sum_{i=0}^{n-1} u_i x^i, w_j \triangleq e^{\frac{2\pi i j}{n}}, j = 0, 1, 2, \cdots, n-1,$$

⁸¹即考虑 $z^n + \cdots + nz = 0$ 的一次项系数.

由循环行列式 23.15 我们知道

$$\begin{aligned} D_n &= \prod_{k=0}^{n-1} f(w_k) = (ns+t) \prod_{k=1}^{n-1} \left(s \sum_{i=0}^{n-1} w_1^{ki} + \sum_{j=0}^{t-1} w_1^{kj} \right) \\ &= a \prod_{k=1}^{n-1} \left(s \frac{1-w_1^{nk}}{1-w_1^k} + \frac{1-w_1^{tk}}{1-w_1^k} \right) = a \prod_{k=1}^{n-1} \frac{1-w_1^{tk}}{1-w_1^k} \\ &= a, \end{aligned}$$

这里因为 t, n 互素, 所以⁸²

$$\{w_1, w_1^2, \dots, w_1^{n-1}\} = \{w_1^t, w_1^{2t}, \dots, w_1^{(n-1)t}\}.$$

23.9.4 杂例

结论 [加边行列式] 设 A 是 $n-1$ 阶矩阵, α, β 是 $n-1$ 维列向量, b 是一个数字, 那么

$$\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & b \end{vmatrix} = |A|b - \sum_{1 \leq i, j \leq n-1} A_{ij} \alpha_i \beta_j,$$

这里 α_i 是 α 的第 i 个分量, β_j 是 β 的第 j 个分量. A_{ij} 是 A 的第 (i, j) 元对应的代数余子式.

 **笔记** 本结论是纯计算的, 只需要按最后一行用 Laplace 展开定理即可, 考试的时候可以假装证明⁸³之后直接使用. 本结果一个自然的推论是

$$\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & 0 \end{vmatrix} = -\beta^T A^* \alpha. \quad (23.161)$$

例题 23.205

1. 计算

$$|B| = \begin{vmatrix} 2a_1 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 2a_2 & \cdots & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & 2a_n \end{vmatrix}$$

2. 计算

$$\begin{vmatrix} 0 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 0 & \cdots & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

证明

1. 注意到

$$|B| = \begin{vmatrix} 2a_1 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 2a_2 & \cdots & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & 2a_n \end{vmatrix} = \det \left[\begin{pmatrix} 1 & a_1 \\ 1 & a_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \right].$$

⁸²注意设群里面元素 g 的阶为 n , 则 g^k 的阶为 $\frac{n}{(n,k)}$.

⁸³即默写而无需真的去证一遍.

由Cauchy-Binet公式, 我们得

$$|B| = \begin{cases} 0, & n \geq 3 \\ -(a_1 - a_2)^2, & n = 2 \\ 2a_1 & n = 1 \end{cases}. \quad (23.162)$$

2. 不妨设 $a_1, a_2, \dots, a_n \neq 0$, 否则摄动即可. 记

$$C \triangleq \begin{pmatrix} 2a_1 & & & \\ & 2a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 2a_n \end{pmatrix}, F \triangleq \begin{pmatrix} 1 & a_1 \\ 1 & a_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & a_n \end{pmatrix}, D \triangleq \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

我们由命题21.7有

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} 0 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 0 & \cdots & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = |B - C| = |FD - C| \\ &= (-1)^n |C| \cdot |I - FDC^{-1}| = (-1)^n |C| \cdot |I - DC^{-1}F| \\ &= (-1)^n |C| \cdot \left| I - \begin{pmatrix} \frac{n}{2} & \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{2} \\ \frac{1}{2a_1} + \frac{1}{2a_2} + \cdots + \frac{1}{2a_n} & \frac{n}{2} \end{pmatrix} \right| \\ &= (-1)^n 2^n \left[\left(1 - \frac{n}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n a_i \cdot \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right] \cdot \prod_{i=1}^n a_i \\ &= (-2)^{n-2} \left[(n-2)^2 - \sum_{i=1}^n a_i \cdot \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right] \cdot \prod_{i=1}^n a_i \\ &= (-2)^{n-2} \left[(n-2)^2 \cdot \prod_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n a_k \cdot \sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} a_j \right]. \end{aligned}$$

结论 [♡] 设

$$A(t) \triangleq \begin{vmatrix} a_{11} + t & a_{12} + t & \cdots & a_{1n} + t \\ a_{21} + t & a_{22} + t & \cdots & a_{2n} + t \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} + t & a_{n2} + t & \cdots & a_{nn} + t \end{vmatrix},$$

我们有

$$A(t) = A(0) + t \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}. \quad (23.163)$$

注 A_{ij} 表示 a_{ij} 的代数余子式.

 **笔记** 本结果考试中可以直接使用, 只需加上一句利用行列式多重线性性⁸⁴反复展开即可.

⁸⁴即关于每个列向量线性的函数.

证明 利用行列式多重线性性和行列式有两列相同必然为 0, 我们知道

$$\begin{aligned}
 A(t) &= A(0) + \sum_{j=1}^n \underbrace{\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & t & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & t & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & t & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}_{\text{把 } A(0) \text{ 的第 } j \text{ 列换成 } t} \\
 &\stackrel{\text{按第 } j \text{ 列展开}}{=} A(0) + \sum_{j=1}^n t \sum_{i=1}^n A_{ij} \\
 &= A(0) + t \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n A_{ij},
 \end{aligned}$$

即证明了(23.163).

例题 23.206 设 $a, b, c \in \mathbb{C}$, 计算

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c & c & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

证明 设

$$f(t) \triangleq \begin{vmatrix} a+t & b+t & \cdots & b+t \\ c+t & a+t & \cdots & b+t \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c+t & c+t & \cdots & a+t \end{vmatrix}.$$

由结论23.9.4得 f 是一次函数. 当 $b \neq c$, 我们有

$$f(-b) = (a-b)^n, f(-c) = (a-c)^n,$$

于是

$$\frac{f(0) - f(-b)}{0 - b} = \frac{f(0) - f(-c)}{0 - c} \Rightarrow |A| = f(0) = \frac{b(a-c)^n - c(a-b)^n}{b-c}. \quad (23.164)$$

当 $b = c$, 由连续性和(23.164)得

$$|A| = \lim_{b \rightarrow c} \frac{b(a-c)^n - c(a-b)^n}{b-c} = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

实际上我们可以有更强的.

例题 23.207 计算

$$|A| = \begin{vmatrix} x_1 & b & \cdots & b \\ c & x_2 & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c & c & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

证明 相似例题23.206的证明, 我们有

$$|A| = \begin{cases} \frac{1}{c-b} \left(c \prod_{i=1}^n (x_i - b) - b \prod_{i=1}^n (x_i - c) \right), & b \neq c \\ \prod_{i=1}^n (x_i - b) + b \sum_{j=1}^n \prod_{1 \leq i \leq n, i \neq j} (x_i - b), & b = c \end{cases}.$$

例题 23.208 设 $m, n \in \mathbb{N}$, 计算

1.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & C_2^1 & \cdots & C_n^1 \\ 1 & C_3^2 & \cdots & C_{n+1}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & C_n^{n-1} & \cdots & C_{2n-2}^{n-1} \end{vmatrix}.$$

2.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \binom{m}{1} & \binom{m+1}{1} & \cdots & \binom{m+n}{1} \\ \binom{m+1}{2} & \binom{m+2}{2} & \cdots & \binom{m+n+1}{2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \binom{m+n-1}{n} & \binom{m+n}{n} & \cdots & \binom{m+2n-1}{n} \end{vmatrix}.$$

注 在一些文献中, 也用 $\binom{s}{t} \triangleq C_s^t$. 我们总是约定

$$\binom{s}{t} = C_s^t = 0, \forall t \notin [0, s] \cap \mathbb{Z}.$$

引理 23.21 (Vandermonde 恒等式)

对 $p, q \in \mathbb{N}, 0 \leq l \leq p+q, l \in \mathbb{Z}$, 我们有

$$\binom{p}{0} \binom{q}{l} + \binom{p}{1} \binom{q}{l-1} + \cdots + \binom{p}{l} \binom{q}{0} = \binom{p+q}{l}. \quad (23.165)$$

证明 考虑

$$(x+1)^p (x+1)^q = (x+1)^{p+q},$$

则

$$\left(\sum_{r=0}^p \binom{p}{r} x^r \right) \left(\sum_{s=0}^q \binom{q}{s} x^s \right) = \sum_{t=0}^{p+q} \binom{p+q}{t} x^t.$$

比较上式两边 x^l 系数可得(23.165).

证明

1. 考虑 $L = (l_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 这里

$$l_{ij} = \begin{cases} C_{i-1}^{j-1}, & 1 \leq j \leq i \leq n \\ 0, & 1 < i < j \leq n \end{cases}.$$

注意到

$$A = (a_{ij}), a_{ij} = C_{i+j-2}^{i-1}.$$

利用 Vandermonde 恒等式23.21有

$$a_{ij} = C_{i+j-2}^{i-1} = \sum_{k=1}^n C_{i-1}^{i-k} C_{j-1}^{k-1} = \sum_{k=1}^n C_{i-1}^{k-1} C_{j-1}^{i-k} = \sum_{k=1}^n l_{ik} l_{jk},$$

即

$$|A| = \det(L \cdot L^T) = |\det L|^2 = 1.$$

2. 利用 Vandermonde 恒等式 23.21 有

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \binom{m}{1} & \binom{m+1}{1} & \cdots & \binom{m+n}{1} \\ \binom{m+1}{2} & \binom{m+2}{2} & \cdots & \binom{m+n+1}{2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \binom{m+n-1}{n} & \binom{m+n}{n} & \cdots & \binom{m+2n-1}{n} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \binom{m}{1} & \binom{m}{0} & 0 & \cdots & 0 \\ \binom{m+1}{2} & \binom{m+1}{1} & \binom{m+1}{0} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \binom{m+n-1}{n} & \binom{m+n-1}{n-1} & \binom{m+n-1}{n-2} & \cdots & \binom{m+n-1}{0} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & \binom{1}{0} & \binom{2}{0} & \cdots & \binom{n}{0} \\ 0 & \binom{1}{1} & \binom{2}{1} & \cdots & \binom{n}{1} \\ 0 & 0 & \binom{2}{2} & \cdots & \binom{n}{2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \binom{n}{n} \end{vmatrix} \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

例题 23.209 计算 $n+1$ 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-1} & 1 \\ s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_n & x \\ s_2 & s_3 & s_4 & \cdots & s_{n+1} & x^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ s_n & s_{n+1} & s_{n+2} & \cdots & s_{2n-1} & x^n \end{vmatrix},$$

这里

$$s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k, k \in \mathbb{N}_0.$$

证明 注意到

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} & x^{n-1} \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n & x^n \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} & 0 \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

于是由 Vandermonde 行列式可得

$$D = \prod_{1 \leq i \leq n} (x - x_i) \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)^2.$$

例题 23.210 计算

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1(x_1 - a) & x_1^2(x_1 - a) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - a) \\ 1 & x_2(x_2 - a) & x_2^2(x_2 - a) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - a) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n(x_n - a) & x_n^2(x_n - a) & \cdots & x_n^{n-1}(x_n - a) \end{vmatrix}.$$

证明 由例题23.197和 Vandermonde 行列式, 当 $a \neq 0$, 我们有

$$\begin{aligned}
 \text{原行列式} &= \frac{1}{a} \begin{vmatrix} 1 & -a & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_1 - a & x_1(x_1 - a) & x_1^2(x_1 - a) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - a) \\ 1 & x_2 - a & x_2(x_2 - a) & x_2^2(x_2 - a) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - a) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & x_n - a & x_n(x_n - a) & x_n^2(x_n - a) & \cdots & x_n^{n-1}(x_n - a) \end{vmatrix} \\
 &= -\frac{1}{a} \begin{vmatrix} x_1 - a & x_1(x_1 - a) & x_1^2(x_1 - a) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - a) \\ x_2 - a & x_2(x_2 - a) & x_2^2(x_2 - a) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - a) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ x_n - a & x_n(x_n - a) & x_n^2(x_n - a) & \cdots & x_n^{n-1}(x_n - a) \end{vmatrix} \\
 &= \frac{1}{a} \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -a & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -a & 1 \end{vmatrix} \cdot V_{n+1}(0, x_1, x_2, \cdots, x_n) - \frac{\prod_{i=1}^n (x_i - a)}{a} \prod_{1 \leq i, j \leq n} (x_j - x_i) \\
 &= \frac{1}{a} \left(\prod_{i=1}^n x_i - \prod_{i=1}^n (x_i - a) \right) \prod_{1 \leq i, j \leq n} (x_j - x_i).
 \end{aligned}$$

注意到

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{\prod_{i=1}^n x_i - \prod_{i=1}^n (x_i - a)}{a} = \sum_{j=1}^n \prod_{i \neq j} x_i,$$

我们有

$$\text{原行列式} = \begin{cases} \frac{1}{a} \left(\prod_{i=1}^n x_i - \prod_{i=1}^n (x_i - a) \right) \prod_{1 \leq i, j \leq n} (x_j - x_i), & a \neq 0 \\ \prod_{1 \leq i, j \leq n} (x_j - x_i) \cdot \sum_{j=1}^n \prod_{i \neq j} x_i, & a = 0 \end{cases}.$$

例题 23.211 设 $n > 2$ 阶行列式 $\det A$ 的所有元素为 $1, -1$, 证明 $|\det A| \leq \frac{2}{3}n!$.

证明 当 $n = 3$, 设

$$A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^3, a_{ij} \in \{-1, 1\}, i, j = 1, 2, \cdots, n.$$

首先通过行列倍乘, 我们不妨设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & b \\ 1 & c & d \end{pmatrix}, a, b, c, d \in \{-1, 1\}.$$

考虑第 2, 3 列减去第 1 列可不妨设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & a & b \\ 1 & c & d \end{pmatrix}, a, b, c, d \in \{-2, 0\}.$$

注意到若 $a = b = c = d = -2$, 则 $|\det A| = |ad - bc| = 0$, 其余情况

$$|\det A| = |ad - bc| \leq 4 = \frac{2}{3} \cdot 3!.$$

假设 $|\det A| \leq \frac{2}{3}n!$ 对 $n \geq 3$ 成立, 当 $n+1$ 时, 注意到 A 可以按第一行作 Laplace 展开, 则

$$|\det A| = \left| \sum_{j=1}^{n+1} a_{1j} A_{1j} \right| \leq \sum_{j=1}^{n+1} |A_{1j}| \leq (n+1) \cdot \frac{2}{3} \cdot n! = \frac{2}{3} (n+1)!,$$

从而对一切 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $|\det A| \leq \frac{2}{3}n!$.

例题 23.212

1. 设

$$A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}, a_{ij} = \max\{i, j\}, i, j = 1, 2, \dots, n,$$

计算 $\det A$.

2. 设

$$A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}, a_{ij} = |x_i - x_j|, i, j = 1, 2, \dots, n,$$

这里 x_i 互不相同. 证明:

$$\det A = (-1)^n 2^{n-2} (x_{k_1} - x_{k_2}) (x_{k_2} - x_{k_3}) \cdots (x_{k_{n-1}} - x_{k_n}) (x_{k_n} - x_{k_1}), \quad (23.166)$$

这里

$$x_{k_1} > x_{k_2} > \cdots > x_{k_{n-1}} > x_{k_n}.$$

证明

1. 注意到

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & \cdots & -1 & n \\ 0 & -1 & \cdots & -1 & n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

我们有

$$\det A = \det \begin{pmatrix} -1 & -1 & \cdots & -1 & n \\ 0 & -1 & \cdots & -1 & n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix} = (-1)^{n-1} \cdot n.$$

2. 我们不妨设 $x_1 > x_2 > \cdots > x_n$, 否则对 A 的行列作同步的置换, 就也可以得到(23.166).

首先我们有

$$\det A = \begin{vmatrix} 0 & x_1 - x_2 & x_1 - x_3 & \cdots & x_1 - x_n \\ x_1 - x_2 & 0 & x_2 - x_3 & \cdots & x_2 - x_n \\ x_1 - x_3 & x_2 - x_3 & 0 & \cdots & x_3 - x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 - x_n & x_2 - x_n & x_3 - x_n & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

依次第一列减第二列, 第二列减第三列, 第三列减第四列, $\cdots$, 我们有

$$\det A = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_2 & x_4 - x_3 & \cdots & x_n - x_{n-1} & x_1 - x_n \\ x_1 - x_2 & x_3 - x_2 & x_4 - x_3 & \cdots & x_n - x_{n-1} & x_2 - x_n \\ x_1 - x_2 & x_2 - x_3 & x_4 - x_3 & \cdots & x_n - x_{n-1} & x_3 - x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_1 - x_2 & x_2 - x_3 & x_3 - x_4 & \cdots & x_{n-1} - x_n & x_n - x_n \end{vmatrix}.$$

提出各列公因子得

$$\det A = (x_1 - x_2)(x_2 - x_3) \cdots (x_{n-1} - x_n) \cdot \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & x_1 - x_n \\ 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & x_2 - x_n \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & -1 & x_3 - x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & x_n - x_n \end{vmatrix}.$$

把上式第一行加到第 n 行得

$$\begin{aligned} \det A &= (x_1 - x_2)(x_2 - x_3) \cdots (x_{n-1} - x_n) \cdot \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & x_1 - x_n \\ 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & x_2 - x_n \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & -1 & x_3 - x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x_1 - x_n \end{vmatrix} \\ &= (x_1 - x_2)(x_2 - x_3) \cdots (x_{n-1} - x_n) (x_1 - x_n) \cdot \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{n-1} 2^{n-2} (x_1 - x_2)(x_2 - x_3) \cdots (x_{n-1} - x_n) (x_1 - x_n), \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自例题23.206. 因此我们有(23.166)成立.

例题 23.213 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 且 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式, 证明:

$$|B| = \begin{vmatrix} a_{11} - a_{12} & a_{12} - a_{13} & \cdots & a_{1,n-1} - a_{1n} & 1 \\ a_{21} - a_{22} & a_{22} - a_{23} & \cdots & a_{2,n-1} - a_{2n} & 1 \\ a_{31} - a_{32} & a_{32} - a_{33} & \cdots & a_{3,n-1} - a_{3n} & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} - a_{n2} & a_{n2} - a_{n3} & \cdots & a_{n,n-1} - a_{nn} & 1 \end{vmatrix} = \sum_{i,j=1}^n A_{ij}. \quad (23.167)$$

证明 设 $\alpha_i, i = 1, 2, \cdots, n$ 是 A 的列向量组, 则

$$|B| = \det(\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \cdots, \alpha_{n-1} - \alpha_n, 1_n).$$

把上式的每一列后面除 1_n 的列全部加到该列得

$$|B| = \det(\alpha_1 - \alpha_n, \alpha_2 - \alpha_n, \cdots, \alpha_{n-1} - \alpha_n, 1_n).$$

我们有

$$\begin{aligned} |B| &= \det(\alpha_1 - \alpha_n, \alpha_2 - \alpha_n, \cdots, \alpha_{n-1} - \alpha_n, 1_n) \\ &= \det(\alpha_1 - \alpha_n, \alpha_2 - \alpha_n, \cdots, \alpha_{n-1} - \alpha_n, \alpha_n + 1) - \det(\alpha_1 - \alpha_n, \alpha_2 - \alpha_n, \cdots, \alpha_{n-1} - \alpha_n, \alpha_n) \\ &= \det(\alpha_1 + 1, \alpha_2 + 1, \cdots, \alpha_{n-1} + 1, \alpha_n + 1) - \det(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-1}, \alpha_n) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}, \end{aligned}$$

这里倒数第二个等号来自把两个行列式最后一列分别加到前面的列, 最后一个等号来自结论23.9.4. 于是我们证

明了(23.167).

例题 23.214 证明:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} \\ a_2 a_3 \cdots a_n & a_1 a_3 \cdots a_n & \cdots & a_1 a_2 \cdots a_{n-1} \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} V_n(a_1, a_2, \cdots, a_n). \quad (23.168)$$

证明 我们有

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} \\ a_2 a_3 \cdots a_n & a_1 a_3 \cdots a_n & \cdots & a_1 a_2 \cdots a_{n-1} \end{vmatrix} = a_1 a_2 \cdots a_n \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} \\ \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_n} \end{vmatrix} \\ & = (-1)^{n-1} a_1 a_2 \cdots a_n \cdot \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_n} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} \\ & = (-1)^{n-1} V_n(a_1, a_2, \cdots, a_n), \end{aligned}$$

即(23.168)成立.

例题 23.215 计算

$$J_{2n} = \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & b_2 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_n & b_n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & c_n & d_n & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & c_2 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & d_2 & 0 \\ c_1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & d_1 \end{vmatrix}.$$

证明 注意到按第一行展开得

$$J_{2n} = a_1 \begin{vmatrix} a_2 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & b_2 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & 0 & a_n & b_n & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & 0 & c_n & d_n & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_2 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & d_1 \end{vmatrix} + (-1)^{2n+1} b_1 \begin{vmatrix} 0 & a_2 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_n & b_n & 0 & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & c_n & d_n & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & c_2 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & d_2 \\ c_1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

按最后一行展开上式得到递推关系, 从而有

$$J_{2n} = \prod_{k=1}^n (a_k d_k - b_k c_k).$$

例题 23.216 设 $a_{ij} = (t + x_i)^j, i, j = 1, 2, \dots, n$, 证明:

$$x_1 x_2 \cdots x_n \det((a_{ij})) = \det\left(\begin{pmatrix} x_i^j \end{pmatrix}\right) (t + x_1)(t + x_2) \cdots (t + x_n). \quad (23.169)$$

证明 记 $F(t) \triangleq \det((a_{ij}))$, 我们有

$$\begin{aligned} F(t) &= \prod_{i=1}^n (t + x_i) \begin{vmatrix} 1 & t + x_1 & \cdots & (t + x_1)^{n-1} \\ 1 & t + x_2 & \cdots & (t + x_2)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & t + x_n & \cdots & (t + x_n)^{n-1} \end{vmatrix} \\ &= \prod_{i=1}^n (t + x_i) \cdot V_n(t + x_1, t + x_2, \dots, t + x_n). \\ &= \prod_{i=1}^n (t + x_i) \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j + t - x_i - t) \\ &= V_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \prod_{i=1}^n (t + x_i), \end{aligned}$$

于是由

$$\begin{aligned} x_1 x_2 \cdots x_n V_n(x_1, x_2, \dots, x_n) &= x_1 x_2 \cdots x_n \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = F(0), \end{aligned}$$

我们有(23.169)成立, 这就完成了证明.

例题 23.217 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶矩阵, A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式. 用 $M_{ij,rs}$ 表示表示 $|A|$ 中划去 a_{ij} 和 a_{rs} 所在行和列后所得行列式和 $(-1)^{i+j+r+s}$ 的积. 证明: 对 $i \neq r, j \neq s$, 我们有

$$\begin{vmatrix} A_{ij} & A_{is} \\ A_{rj} & A_{rs} \end{vmatrix} = |A| M_{ij,rs}. \quad (23.170)$$

证明 不妨设 $(i, j) = (n-1, n-1), (r, s) = (n, n)$, 否则交换行列即可.

由 Laplace 展开得

$$a_{h1} A_{i1} + a_{h2} A_{i2} + \cdots + a_{hn} A_{in} = \begin{cases} |A| & (\text{当 } h = i), \\ 0 & (\text{当 } h \neq i), \end{cases},$$

对 $1 \leq m \leq n-2$, 我们有

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mm} & \cdots & a_{mn} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & A_{m+1,1} & \cdots & A_{n1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & A_{m+1,2} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & A_{m+1,m} & \cdots & A_{nm} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & A_{m+1,m+1} & \cdots & A_{n,m+1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & A_{m+1,m+2} & \cdots & A_{n,m+2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & A_{m+1,n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & \cdots & a_{2m} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mm} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{m+1,1} & \cdots & a_{m+1,m} & |A| & 0 & \cdots & 0 \\ a_{m+2,1} & \cdots & a_{m+2,m} & 0 & |A| & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} & 0 & 0 & \cdots & |A| \end{pmatrix}$$

因此

$$|A| \begin{vmatrix} A_{m+1,m+1} & \cdots & A_{n,m+1} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{m+1,n} & \cdots & A_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix} |A|^{n-m}.$$

取 $m = n-2$ 即得(23.170).

例题 23.218 证明:

$$\begin{vmatrix} x_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & x_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x_n \end{vmatrix} = \prod_{k=1}^n (x_k - a_k) + \sum_{k=1}^n a_k \prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}} (x_i - a_i). \quad (23.171)$$

证明 每列提出 a_i 得

$$\begin{vmatrix} x_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & x_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \cdots a_n \begin{vmatrix} \frac{x_1}{a_1} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \frac{x_2}{a_2} & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \frac{x_3}{a_3} & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & \frac{x_n}{a_n} \end{vmatrix}.$$

由例题23.207得(23.171).

例题 23.219 设 $A = ((i+j-2)!)_{n \times n}$, 计算 $\det A$.

证明 记下三角矩阵

$$B = (b_{ij})_{n \times n}, b_{ij} \triangleq \begin{cases} \frac{[(i-1)!]^2}{(i-j)!(j-1)!}, & 1 \leq j \leq i \\ 0, & j > i \end{cases}.$$

此时使用组合数的 Vandermonde 恒等式 23.21 可得

$$A = BB^T \Rightarrow \det A = |\det B|^2 = \left(\prod_{k=0}^{n-1} k! \right)^2.$$

例题 23.220 当 $n \geq 2$, 计算

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & \cdots & a_1b_n \\ a_1b_2 & a_2b_2 & a_2b_3 & \cdots & a_2b_n \\ a_1b_3 & a_2b_3 & a_3b_3 & \cdots & a_3b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1b_n & a_2b_n & a_3b_n & \cdots & a_nb_n \end{vmatrix}.$$

证明 我们有

$$\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & \cdots & a_1b_n \\ a_1b_2 & a_2b_2 & a_2b_3 & \cdots & a_2b_n \\ a_1b_3 & a_2b_3 & a_3b_3 & \cdots & a_3b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1b_n & a_2b_n & a_3b_n & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_1 & -b_3 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & b_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & -b_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & b_{n-1} \end{pmatrix}$$

是对角元为

$$a_1b_1, b_2(a_2b_1 - a_1b_2), b_3(a_3b_2 - a_2b_3), \cdots, b_n(a_nb_{n-1} - a_{n-1}b_n)$$

的下三角矩阵. 于是我们有

$$|A| = \frac{a_1b_1 \prod_{k=2}^n b_k (a_kb_{k-1} - a_{k-1}b_k)}{b_1b_2 \cdots b_{n-1}} = a_1b_n \prod_{k=1}^{n-1} (a_{k+1}b_k - a_kb_{k+1}).$$

命题 23.25 (矩阵和的行列式)

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}, B = (b_{ij})_{n \times n}$, 则

$$|A+B| = |A| + |B| + \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{\substack{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n \\ 1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n}} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \widehat{B} \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix},$$

这里 $A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$ 表示 A 的 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 行, $j_1, j_2, \cdots, j_k$ 列构成的子式. $\widehat{B} \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$ 表示 B 去掉 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 行, $j_1, j_2, \cdots, j_k$ 列之后剩下的行列构成的代数余子式.

证明 利用行列式的多重线性性和 Laplace 展开容易证明, 详细书写可见高等代数中两个同阶矩阵的行列式之和.

23.10 数学类多项式

多项式更多作为高中数学竞赛内容出现, 因此备考中无需过度重视. 唯一一次以难题出现还是无人可做的钓鱼题.

23.10.1 分圆多项式

本节是补充一下基本的分圆多项式重点内容, 属于课内知识. 可以直接使用结论而不必关心证明. 本节我们设 $\xi = e^{\frac{2\pi i}{n}}$ 并记全体 n 次单位根 $\xi^j, j = 0, 1, 2, \dots, n-1$. 由基本的数论知识我们知道共有 $\varphi(n)$ 个本原 n 次单位根⁸⁵.

定义 23.17 (分圆多项式定义)

定义 $\Phi_0(x) = 1$. 对 $n \in \mathbb{N}$, 我们定义第 n 个分圆多项式为

$$\Phi_n(x) = \prod_{1 \leq k \leq n, (k, n)=1} (x - \xi^k).$$

分圆多项式有如下性质:

定理 23.49 (分圆多项式的性质)

1.

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x), \forall n \in \mathbb{N}. \quad (23.172)$$

2. 对任何 $n \in \mathbb{N}$, Φ_n 是首一 $\varphi(n)$ 次不可约整系数多项式.

$\varphi(n) = n \prod_{p|n, p \text{ 是素数}} (1 - \frac{1}{p})$ 叫欧拉函数, 其定义为和 n 互素的不超过 n 的正整数个数.

证明 证明见:分圆多项式.

例题 23.221 设 $n \in \mathbb{N}$ 且 $A \in \mathbb{Q}^{2 \times 2}$ 满足 $A^n = -I_2$, 证明 $A^2 = -I_2$ 或者 $A^3 = -I_2$.

证明 设 $m, \deg m \leq 2$ 是 A 的极小多项式, 注意到 $x^n + 1$ 是 A 的零化多项式, 因此有

$$m | (x^n + 1) \Rightarrow m | \frac{x^{2n} - 1}{x^n - 1} \stackrel{\text{分圆多项式性质 23.49}}{=} m | \frac{\prod_{d|2n} \Phi_d}{\prod_{d|n} \Phi_d}, \Phi_d \text{ 是分原多项式 23.17}.$$

于是我们只需考虑 m 是若干个 Φ_d 的积, 此时必有 $\deg \Phi_d = \varphi(d) \leq 2$. 枚举可得 $d = \{1, 2, 3, 4, 6\}$. 此时对应的分圆多项式分别是 $x \pm 1, x^2 \pm x + 1, x^2 + 1$. 注意到 $A^n = -I_2$ 说明 A 不能有特征值 1, 从而排除 $x - 1$ 是 m 的因子. 若 m 有因子 $x^2 + 1$, 则考虑次数不能超过 3 知 $x^2 + 1$ 就是 A 的极小多项式, 从而 $A^2 = -I_2$. 若 $x + 1$ 是 m 的因子, 则 A 有特征值 -1 , 于是 A 特征值是 $-1, -1$. 注意到 $(x + 1)^2$ 不是 $x^n + 1$ 的因子, 因此 A 的极小多项式是 $x + 1$, 从而 $A = -I_2$ 给出了 $A^3 = -I_2$. 若 $x^2 - x + 1$ 是 m 的因子, 则 $m = x^2 - x + 1$, 从而

$$A^2 - A + I_2 = 0 \Rightarrow A^3 + I_2 = (A + I_2)(A^2 - A + I_2) = 0.$$

若 $x^2 + x + 1$ 是 m 的因子, 则 $m = x^2 + x + 1$, 从而

$$A^2 + A + I_2 = 0 \Rightarrow A^3 - I_2 = (A - I_2)(A^2 + A + I_2) = 0,$$

故

$$A^3 = I_2, A^4 = A, A^5 = A^2, A^6 = A^3 = I_2, \dots$$

现在

$$A^n = \underbrace{I_2}_{\text{不可能}} \text{ 或 } \underbrace{A}_{\text{此时 } A=-I_2} \text{ 或 } \underbrace{A^2}_{\text{此时 } A^2=-I_2},$$

这就完成了证明.

⁸⁵即单位根群的生成元.

23.10.2 一些重要判别法和结论

定理 23.50 (perron 判别法)

设 $n \in \mathbb{N}, f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \mathbb{Z}[x], a_n = 1, a_0 \neq 0$, 如果有

$$|a_{n-1}| > \sum_{0 \leq i \leq n, i \neq n-1} |a_i|,$$

那么 f 在 $\mathbb{Z}[x]$ 不可约.



注 本结果也有高代证明, 但是复分析显得自然, 简洁. 极大的系数往往就能证配合鲁歇定理.

证明 首先

$$|a_{n-1}x^{n-1}| = |a_{n-1}| > \sum_{0 \leq j \leq n, j \neq n-1} |a_j| \geq |-a_n x^n - a_{n-2}x^{n-2} - \cdots - a_0|, \forall |x| = 1,$$

由鲁歇定理, $a_{n-1}x^{n-1}$ 和 $f(x)$ 在 $|x| < 1$ 有相同的根, 因此 f 有唯一一个模长大于 1 的零点 a , 且在 $|x| = 1$ 没有零点, 如果存在 $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x], m \neq 0$, 使得

$$f(x) = g(x)h(x), g(x) = x^m + c_{m-1}x^{m-1} + \cdots + c_0.$$

因为 $a_0 \neq 0$, 所以 $c_0 \neq 0$, 由韦达定理, 我们知道 $g(x)$ 所有根之积的绝对值是 $|c_0| \geq 1$, 因此 $g(x)$ 有零点 a , 如果 $\deg h > 0$, 那么同样的事情对 h 也成立, 因此 h 也有零点 a , 这和 f 只有单根 a 矛盾, 所以 $\deg h = 0$, 因此 $g(x) = f(x)$, 这样就说明了 f 在 $\mathbb{Z}[x]$ 不可约.

定理 23.51 (Gauss-Lucas 定理)

设 $f \in \mathbb{C}[x]$ 且 $\deg f \geq 1$, 证明 f' 所有零点位于 f 的零点的凸包内.



证明 设 $f(z) = c \prod_{i=1}^m (z - z_i)^{m_i}, m_i \in \mathbb{N}, i = 1, 2, \cdots, m, c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 则

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \sum_{i=1}^m \frac{m_i}{z - z_i}.$$

设 $f'(z_0) = 0, f(z_0) \neq 0$, 则

$$0 = \sum_{i=1}^m \frac{m_i}{z_0 - z_i} = \sum_{i=1}^m \frac{m_i (\overline{z_0} - \overline{z_i})}{|z_0 - z_i|^2} \Rightarrow \sum_{i=1}^m \frac{m_i z_0}{|z_0 - z_i|^2} = \sum_{i=1}^m \frac{m_i z_i}{|z_0 - z_i|^2},$$

即

$$z_0 = \sum_{i=1}^m \lambda_i z_i, \lambda_i = \frac{m_i}{|z_0 - z_i|^2 \sum_{j=1}^m \frac{m_j}{|z_0 - z_j|^2}} \in [0, 1], j = 1, 2, \cdots, m.$$

当 $f'(z_0) = 0 = f(z_0)$, 此时当然定理更成立. 我们完成了证明.

23.10.3 多项式杂题

例题 23.222 设 $f \in \mathbb{C}[x]$ 满足

$$\deg f = n \in \mathbb{N}, f'|f,$$

证明: f 有 n 重根.

证明 注意到 $\deg f' = n - 1, f'|f$ 以及对比首系数, 我们有

$$f(x) = \frac{1}{n} (x - c) f'(x).$$

注意到⁸⁶

$$\frac{f}{(f, f')} = \frac{1}{n} (x - c),$$

因此我们有 f 只能有根 c , 因此

$$f(x) = a(x - c)^n, a \neq 0.$$

例题 23.223 如果 $f \in \mathbb{R}[x]$ 是非负的, 证明: 存在 $\varphi, \psi \in \mathbb{R}[x]$ 使得

$$f = \varphi^2 + \psi^2.$$

证明 当 f 为常数多项式则显然, 下面假设 $\deg f \geq 1$.

设

$$f(x) = a_0 (x - \alpha_1)^{k_1} (x - \alpha_2)^{k_2} \cdots (x - \alpha_r)^{k_r} g(x),$$

这里 $a_0 > 0$ 且 $k_i, i = 1, 2, \cdots, r$ 都是正偶数且 g 没有实根.

设

$$g(x) = (x - \beta_1)(x - \overline{\beta_1})(x - \beta_2)(x - \overline{\beta_2}) \cdots (x - \beta_s)(x - \overline{\beta_s}),$$

我们有

$$(x - \beta_1)(x - \beta_2) \cdots (x - \beta_s) = \mu(x) + i\nu(x), \mu, \nu \in \mathbb{R}[x].$$

注意到

$$(x - \overline{\beta_1})(x - \overline{\beta_2}) \cdots (x - \overline{\beta_s}) = \mu(x) - i\nu(x),$$

于是

$$g(x) = \mu^2(x) + \nu^2(x).$$

考虑

$$\varphi(x) \triangleq \sqrt{a_0} \prod_{i=1}^r (x - \alpha_i)^{\frac{k_i}{2}} \mu(x), \psi(x) \triangleq \sqrt{a_0} \prod_{i=1}^r (x - \alpha_i)^{\frac{k_i}{2}} \nu(x),$$

就有

$$f = \varphi^2 + \psi^2.$$

来看天津大学考研题

例题 23.224 设 f 是 $\mathbb{C}$ 上无重根的非常数多项式且满足

$$f(f(x)) = f^n(x) + a_{n-1}f^{n-1}(x) + \cdots + a_1f(x) + a_0,$$

这里 $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1} \in \mathbb{Z}$. 证明 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 且若 $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$ 为奇数, 则 f 无偶整数根.

证明 因为 f 值域包含无穷多个点, 所以

$$f(x), x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0,$$

在无穷多个点上相等, 所以

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 \in \mathbb{Z}[x].$$

若 $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$ 为奇数, 由有理根的性质, 我们知道 f 的整数根 q 必须满足 $q|a_0$, 从而 q 为奇数, 这就完成了证明.

例题 23.225 设 p 为正素数, 证明 $x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

⁸⁶ 这一步操作始终得到 f 的所有零点对应一次多项式的积, 即不计重数的暴露出 f 的全部零点.

证明 注意到

$$f(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1}, f(x+1) = \frac{(x+1)^p - 1}{x} = \sum_{k=0}^{p-1} C_p^k x^{p-k-1}.$$

因为 $p|C_p^i, 1 \leq i \leq p-1$ 且 p 不能整除首系数 1, p^2 不能整除 $C_p^{p-1} = p$, 我们知道由艾森斯坦判别法知 $x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

例题 23.226 设 $p, q \in \mathbb{R}[x]$ 且 $m, n \in \mathbb{N}$. 设

$$p(x) = x^n + \sum_{j=1}^n a_j x^{n-j}, q(x) = x^m + \sum_{j=1}^m b_j x^{m-j}.$$

若 $q|p$ 且对某个 $k \in \mathbb{N}, c > 0$ 有 $|b_k| > (c+1)^k C_m^k$. 证明: 存在 $j \in \mathbb{N}$ 使得 $|a_j| > c$.

证明 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 p 的全部根且模长小于等于 $c+1$. 由根与系数的关系知

$$\begin{aligned} |b_k| &= \left| (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_k} \right| \leq \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} |x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_k}| \\ &\leq \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} (c+1)^k = (c+1)^k C_m^k, \end{aligned}$$

这和题目假设矛盾! 故 p 存在复根 y 并成立 $|y| > c+1$. 假定对所有 j , 都有 $|a_j| \leq c$, 则由 $q|p$ 知

$$\begin{aligned} 0 &= |p(y)| = \left| y^n + \sum_{j=1}^n a_j y^{n-j} \right| \\ &\geq |y|^n - \left| \sum_{j=1}^n a_j y^{n-j} \right| \geq |y|^n - c \sum_{j=1}^n |y|^{n-j} \\ &= |y|^n - c \frac{|y|^n - 1}{|y| - 1} > |y|^n - c \frac{|y|^n}{|y| - 1} \\ &= |y|^n \left(1 - \frac{c}{|y| - 1} \right) > 0, \end{aligned}$$

这就是一个矛盾! 因此存在 $j \in \mathbb{N}$ 使得 $|a_j| > c$.

例题 23.227 设 $p(x)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的多项式, 且满足

$$P|_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q} \text{ 是满射.}$$

证明: $p(x)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的一次多项式.

证明 显然 $p(x)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的多项式 (取一些有理点解方程就能在 $\mathbb{Q}$ 上确定好系数), 进一步, 不妨设 $p(x)$ 是整系数多项式, $\deg p(x) > 1$. 设 $p(x)$ 的首系数不含有素因子 $q > 1$, 记

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0.$$

显然由艾森斯坦判别法的推广

$$qa_n x^n + qa_{n-1} x^{n-1} + \cdots + qa_1 x + (a_0 q - 1)$$

是 $\mathbb{Q}$ 上不可约多项式, 故无有理根, 故此时 $p(x) = \frac{1}{q}$ 无解, 由 q 任意性, $p(x)$ 首系数必然含有任何素因子, 这是矛盾的. 当 $\deg p(x) = 1$, 此时显然满足题目条件, 我们完成了证明.

例题 23.228 设 $f, g \in \mathbb{C}[x]$ 是次数大于等于 1 的互素多项式, 证明必然存在唯一的 $u, v \in \mathbb{C}[x]$ 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1,$$

且 $\deg u < \deg g, \deg v < \deg f$.

证明 存在性:

因为 $(f, g) = 1$, 故必然存在 $k, h \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $fh + gk = 1$. 若 $\deg h \geq \deg g$, 则做带余除法

$$h = gq + u, \deg u < \deg g.$$

于是

$$f(gq + u) + gk = 1 \Rightarrow fu + g(fq + k) = 1.$$

令 $v = fq + k$, 则由 $fu + g(fq + k) = 1$ 和比较两边次数知 $\deg v < \deg f$. 现在我们证明了存在性.

唯一性:

若还有 $u_1, v_1 \in \mathbb{C}[x]$ 满足条件, 则

$$f(u - u_1) = g(v_1 - v).$$

又 f, g 互素, 故

$$g | (u - u_1), f | (v_1 - v) \Rightarrow u = u_1, v = v_1,$$

这就证明了唯一性.

例题 23.229 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, $f, g \in \mathbb{F}[x], \deg g \geq 1$, 证明: 存在唯一的 $(f_0, f_1, \dots, f_r, 0, 0, \dots) \in (\mathbb{C}[x])^\infty$ 使得

$$\deg f_i < \deg g \text{ 或者 } f_i = 0, 0 \leq i \leq r$$

且

$$f(x) = f_0(x) + f_1(x)g(x) + f_2(x)g^2(x) + \dots + f_r(x)g^r(x).$$

注 $(\mathbb{C}[x])^\infty$ 表示 $\mathbb{C}[x]$ 的可数笛卡尔积. 为书写方便, 我们可以记 $f_i = 0, i \geq r + 1$.

证明

为方便, 对 $p \in \mathbb{C}[x]$, 我们约定 $\deg p = -\infty \Leftrightarrow p = 0$.

存在性:

由带余除法, 存在 $r \in \mathbb{N}_0$ 使得 $\deg q_r < \deg g$ 且

$$f = q_1g + f_0, \deg f_0 < \deg g, q_1 = q_2g + f_1, \deg f_1 < \deg g$$

$$q_2 = q_3g + f_2, \deg f_2 < \deg g, q_3 = q_4g + f_3, \deg f_3 < \deg g$$

$$\vdots$$

$$q_{r-1} = q_rg + f_{r-1}, \deg f_{r-1} < \deg g,$$

取 $f_r = q_r$, 我们得

$$\begin{aligned} f &= f_0 + (q_2g + f_1)g = f_0 + f_1g + (q_3g + f_2)g^2 = \dots \\ &= f_0 + f_1g + \dots + f_{r-1}g^{r-1} + q_rg^r = f_0 + f_1g + \dots + f_rg^r. \end{aligned}$$

唯一性:

若有两种不同的表示

$$f = \sum_{i=0}^{\infty} f_i g^i = \sum_{i=0}^{\infty} h_i g^i, \deg h_i, \deg f_i < \deg g, i \in \mathbb{N}_0,$$

我们有

$$\sum_{i=0}^{\infty} (f_i - h_i) g^i = 0.$$

设上式使得 $f_i - h_i \neq 0$ 的最大的 i 为 k , 则 $\deg [(f_k - h_k)g^k] \geq k \deg g$ 以及

$$\deg [(f_i - h_i)g^i] = \deg (f_i - h_i) + i \deg g < k \deg g, 0 \leq i < k,$$

故 $\sum_{i=0}^{\infty} (f_i - h_i) g^i$ 不可能是 0 多项式, 矛盾! 这就证明了唯一性.

例题 23.230 设 $p, q \in \mathbb{R}[x]$ 满足

$$p(x^2 + x + 1) = q(x^2 - x + 1),$$

证明 $p = q$ 为常数.

 **笔记** 利用等式关系反复迭代来得到无穷个根.

证明 事实上

$$(2x+1)p'(x^2+x+1) = (2x-1)q'(x^2-x+1), \forall x \in \mathbb{R},$$

那么 $p'\left(\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} + 1\right) = 0$, 因此由韦达定理知

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} + 1 = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{3}{2} + 1.$$

从而 $p'\left(\left(-\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{3}{2} + 1\right) = 0$, 类似的从而 $q'\left(\left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{2} + 1\right) = 0$, 从而 $q'\left(\left(\frac{5}{2}\right)^2 - \frac{5}{2} + 1\right) = 0$, 从而 $p'\left(\left(\frac{5}{2}\right)^2 + \frac{5}{2} + 1\right) = 0$, 依次下去我们得到 p', q' 有无穷多个根, 因此都为 0, 这样结合 $p(1) = q(1)$ 我们就证明了 $p = q$ 为常数.

例题 23.231 计算全部 $f \in \mathbb{C}[x]$ 使得

$$f(x^2) = f(x)f(x+1), \forall x \in \mathbb{C}. \quad (23.173)$$

证明 当 $f = c \in \mathbb{C}$, 我们有 $c = c^2$, 故 $f = 0$ 或者 $f = 1$ 为所求.

当 f 不为常数, 设 $f(x_1) = 0, x_1 \in \mathbb{C}$, 我们由 (23.173) 知

$$f(x_1^2) = 0.$$

反复运用 (23.173) 得 $x_1^{2^n}, n \in \mathbb{N}_0$ 都是 f 零点. 又非 0 多项式零点有限, 故设 $x_1^{2^n} = x_1^{2^m}, n > m \geq 0$, 则 $x_1^{2^n - 2^m} = 1$ 或 $x_1 = 0$. 当前者发生, 我们有 $|x_1| = 1$. 从而 f 的所有根都在单位圆周上或者是 0.

设 $f(x_1) = 0, x_1 \in \mathbb{C}$, 又由 (23.173) 知 $f((x_1 - 1)^2) = 0$. 当

$$|x_1| = 1, x_1 \neq 1. \quad (23.174)$$

则 $|x_1 - 1| = 1$, 故两个方程解得 $x_1 = e^{\pm \frac{\pi}{3}i}$, 即满足 (23.174) 的 f 零点只能是 $e^{\pm \frac{\pi}{3}i}$. 考虑 $x_1^2 = e^{\pm \frac{2\pi}{3}i} \neq e^{\pm \frac{\pi}{3}i}$ 也是满足 (23.174) 的 f 的零点. 这就是矛盾!

故不存在 f 的满足 (23.174) 的零点. 从而 f 的零点只有 0 或者 1. 设 $f(x) = cx^n(x-1)^m$ 代入原方程得

$$\begin{aligned} f(x^2) &= cx^{2n}(x^2-1)^m = cx^{2n}(x-1)^m(x+1)^m \\ &= f(x)f(x+1) = c^2x^{n+m}(x-1)^m(x+1)^n \\ &\Rightarrow f(x) = x^n(x-1)^n, n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

这就完成了证明.

例题 23.232 设一元 n 次多项式的 $n-1$ 次项为第二项, 求所有 2020 次复系数多项式 f , 使得对 f 每个复根 x_k , 都存在首 1 第二项相同的多项式 g_k, h_k 使得

$$f(x) = (x - x_k)g_k(x)h_k(x).$$

证明 首先第二项相同的首 1 多项式就是说所有根之和相等. 此外满足题目条件的 f 显然应该首 1. 因此假定 f 的全部根为 $x_1, \dots, x_{2020}$. 那么对每个 $k = 1, 2, \dots, 2020$, 除去 x_k 外, 剩下 x_i 要分成两组使得两组和相等. 于是

$$\sum_{1 \leq i \leq 2020, i \neq k} \epsilon_i x_i = 0, \epsilon_i = \pm 1, \forall k = 1, 2, \dots, 2020,$$

这是关于 $x_1, \dots, x_{2020}$ 的齐次线性方程组, 其系数矩阵对角元为 0, 非对角元为 ± 1 .

我们把系数矩阵视为 $\mathbb{Z}_2$ 上的矩阵, 则系数矩阵变成 $J - I$, 这里矩阵是 $n = 2020$ 阶的, 其特征值⁸⁷为 $n-1, \underbrace{-1, -1, \dots, -1}_{n-1 \text{ 个}}$. 于是

$$\det(J - I) = (-1)^{n-1}(n-1) = -2019 = 1,$$

⁸⁷计算方法见例题 21.6.

从而 $J - I$ 可逆知 $x_1, \dots, x_{2020}$ 都是 0. 现在我们知道 $f(x) = x^{2020}$ 是唯一所求.

例题 23.233 证明 $\mathbb{Q}$ 上的次数大于 1 的多项式能表示为两个 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式之和.

证明 设

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, n > 1, a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Q}.$$

取非 0 的 $m \in \mathbb{Z}$, 使得

$$mf(x) = \sum_{k=0}^n ma_k x^k \in \mathbb{Z}[x].$$

则选取素数 p , 使得 p 不整除 $ma_0 + 1$. 考虑分解

$$f(x) = \left[f(x) + \frac{x^n + p}{mp} \right] + \left[-\frac{x^n + p}{mp} \right].$$

由艾森斯坦判别法, 显然 $-\frac{x^n + p}{mp}$ 不可约. 此外

$$mpf(x) + x^n + p = (1 + mp)x^n + p \sum_{j=1}^{n-1} ma_j x^j + p(ma_0 + 1).$$

注意到 p 不整除 $1 + mp$ 但整除其余所有系数且 p^2 不整除 $p(ma_0 + 1)$, 因此由艾森斯坦判别法我们知道 $f(x) + \frac{x^n + p}{mp}$ 不可约. 这就完成了证明.

例题 23.234 设 $a \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$, 研究 $x^n - a$ 在 $\mathbb{C}[x]$ 中的可约性.

证明 当 $n = 1$ 显然是不可约的, 下面假定 $n > 1$.

$a = 0, 1$ 可约是显然的, $a = -1, n$ 为奇数可约也是显然的, 当 $n = 2m$, 其中 $m \geq 2$. 如果 $m = 2^k \ell$, 这里 $k \in \mathbb{N}, \ell$ 是一个奇数, 那么

$$x^{2m} + 1 = (x^{2^{k+1}})^\ell + 1 \Rightarrow x^{2^{k+1}} + 1 \mid x^{2m} + 1,$$

即 $x^{2m} + 1$ 可约.

当 $n = 2^k, k \in \mathbb{N}_0, k = 0$ 显然不可约, 下设 $k \geq 1$. 注意到

$$(x+1)^{2^k} + 1 = x^{2^k} + C_{2^k}^1 x^{2^k-1} + \dots + C_{2^k}^{2^k-1} x + 2,$$

以及 $2 \mid 2, 2^2$ 不整除 2, 首系数 1 也不整除 2. 对每个 $j \in \{1, 2, \dots, 2^k - 1\}$, 有 $\frac{2^k}{j} \frac{(2^k-1) \dots (2^k-j+1)}{(j-1)!} \frac{(2^k-1) \dots (2^k-j+1)}{(j-1)!} \in \mathbb{Z}$, 此外对这些 j , 他的 2 因子个数必然小于 k, j 的其余因子 (计重数) 必然整除 $\frac{(2^k-1) \dots (2^k-j+1)}{(j-1)!}$, 这就证明了 $2 \mid C_{2^k}^j$, 于是由艾森斯坦判别法我们证明了不可约.

假设 a 有素因子分解

$$a = \prod_{i=1}^s p_i^{\beta_i}, \beta_i \in \mathbb{N}, i = 1, 2, \dots, s,$$

并记 $v(a) = \gcd(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$.

若 $d = \gcd(n, v(a)) > 1$, 那么 $x^{\frac{n}{d}} - a^{\frac{1}{d}} \mid f$, 因此 f 可约.

若 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 那么存在 $g, h \in \mathbb{Q}[x]$ 使得 g 是首 1 的且

$$f(x) = g(x)h(x), 1 \leq k = \deg g < \deg f.$$

注意到

$$x^n - a = \prod_{i=1}^n \left(x - e^{\frac{2\pi i}{n}} a^{\frac{1}{n}} \right),$$

因此可不妨设

$$g(x) = \prod_{j=1}^k \left(x - e^{\frac{2\pi i_j}{n}} a^{\frac{1}{n}} \right), 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n.$$

由于 $g \in \mathbb{Q}[x]$, 于是 $\prod_{j=1}^k a^{\frac{1}{n}} e^{\frac{2\pi i_j}{n}} \in \mathbb{Q}$, 因此 $\prod_{j=1}^k e^{\frac{2\pi i_j}{n}} \in \mathbb{R}$ 且仍然是 $x^n = 1$ 的根, 因此 $\prod_{j=1}^k e^{\frac{2\pi i_j}{n}} = \pm 1$, 所以

$a^{\frac{k}{n}} \in \mathbb{Q}$, 从而 $\frac{k\beta_i}{n} \in \mathbb{N}, \forall i = 1, 2, \dots, s$. 因此

$$n \mid \gcd(k\beta_1, k\beta_2, \dots, k\beta_s) \Rightarrow n \mid kv(a) \Rightarrow d = \gcd(n, v(a)) > 1.$$

现在我们就证明了 f 不可约等价于 $\gcd(n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = 1$.

例题 23.235 设 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ 两两不同, 证明:

1. $f(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约;
2. $f(x) = (x - a_1)^2(x - a_2)^2 \cdots (x - a_n)^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明

1. 若 f 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则存在 $p, q \in \mathbb{Z}[x]$ 使得

$$f = pq, 1 \leq \deg p < \deg f, 1 \leq \deg q < \deg f.$$

于是由 $f(a_i) = p(a_i)q(a_i) = -1, i = 1, 2, \dots, n$ 知

$$p(a_i) + q(a_i) = 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

但是

$$\deg(p + q) \leq \max\{\deg p, \deg q\} < \deg f = n,$$

我们有 $p + q = 0$. 但是 f 首系数为 1, 所以 p, q 首系数符号相同, 这就是一个矛盾! 至此我们证明了 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

2. 若 f 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则存在 $p, q \in \mathbb{Z}[x]$ 使得

$$f = pq, 1 \leq \deg p < \deg f, 1 \leq \deg q < \deg f.$$

由 $f(a_i) = p(a_i)q(a_i) = 1, i = 1, 2, \dots, n, f \geq 1$ 和介值定理知

$$p(a_i) = 1, \forall i = 1, 2, \dots, n \text{ 或者 } p(a_i) = -1, \forall i = 1, 2, \dots, n.$$

不妨设前者发生, 此时 $q(a_i) = 1, \forall i = 1, 2, \dots, n$.

注意到 $\deg f = 2n, f'(a_i) = 0, i = 1, 2, \dots, n$, 故 $p'(a_i) + q'(a_i) = 0, i = 1, 2, \dots, n$. 又

$$\deg(p + q) < 2n, \begin{cases} p(a_i) + q(a_i) = 2 \\ p'(a_i) + q'(a_i) = 0 \end{cases}, i = 1, 2, \dots, n,$$

即由 Hermite 插值多项式的唯一性 11.1 就有 $p + q \equiv 2$. 现在 $1 \leq f = p(2 - p) \leq 1$, 故 $f = 1$ 而矛盾! 至此我们证明了 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

例题 23.236 设 $n \in \mathbb{N}$, 判断 $1 + \prod_{k=1}^n (x - k)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约性.

证明 当 $n = 1, 2, 3$, 读者容易检查是不可约的, 而当 $n = 4$, 我们有

$$1 + \prod_{k=1}^4 (x - k) = (x^2 - 5x + 5)^2$$

是可约的.

当 $n > 4$, 若

$$1 + \prod_{k=1}^n (x - k) = f(x)g(x), \deg f < n, \deg g < n, f, g \in \mathbb{Z}[x].$$

注意到

$$f(k), g(k) \in \mathbb{Z}, f(k)g(k) = 1, k = 1, 2, \dots, n,$$

我们有

$$f(k) - g(k) = 0, k = 1, 2, \dots, n, \deg(f - g) < n.$$

现在我们知道

$$f \equiv g \Rightarrow 1 + \prod_{k=1}^n (x - k) = f^2(x), \deg f = \frac{n}{2}.$$

又设

$$I \triangleq \{1 \leq k \leq n : f(k) = 1, k \in \mathbb{N}\}, J \triangleq \{1 \leq k \leq n : f(k) = -1, k \in \mathbb{N}\},$$

则 $|I| = |J| = \frac{n}{2}$, 否则计算 f 必然超过 $\frac{n}{2}$ 个点同时取 1 或者 -1, 这给出了 $f \equiv 1$ 或者 $f \equiv -1$ 而矛盾!

注意到

$$x-1 \mid f(x) - f(1),$$

由于 $n \geq 6$, 所以我们可取整数 $3 \leq x_0 \leq n$ 使得 $f(x_0) \neq f(1)$, 于是

$$0 < \left| \frac{f(x_0) - f(1)}{x_0 - 1} \right| = \frac{2}{x_0 - 1} < 1, \frac{f(x_0) - f(1)}{x_0 - 1} \in \mathbb{Z},$$

这就是一个矛盾!, 因此我们证明了 $n \neq 4$ 时原多项式不可约.

例题 23.237 设 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 是首 1 不可约的, 若 $|f(0)|$ 不是完全平方数, 则 $f(x^2)$ 不可约.

证明 假设 $f(x^2)$ 可约, 则存在首 1 不可约 $g \in \mathbb{Z}[x], 1 \leq \deg g < 2 \deg f$ 使得 $g(x) \mid f(x^2)$, 显然 $g(-x) \mid f(x^2)$. 若 $g(x) = g(-x)$, 则 g 的每一项都是偶数次方, 因此 $g(x) = h(x^2), h \in \mathbb{Z}[x]$. 现在 $h(x) \mid f(x)$ 且 $1 \leq \deg h < \deg f$, 这就和 f 不可约矛盾! 故 $g(x) \neq g(-x)$. 我们知道 $g(-x), g(x)$ 都是不可约的, 所以 $g(-x)g(x) \mid f(x^2)$. 同样的

$$g(-x)g(x) = t(x^2) \mid f(x^2) \Rightarrow t \mid f \Rightarrow \deg t = \deg f \Rightarrow \deg g = \deg f,$$

故 $f(x^2) = \pm g(x)g(-x)$, 从而 $|f(0)| = |g(0)|^2$, 这就是一个矛盾! 至此我们证明了 $f(x^2)$ 不可约.

例题 23.238 设 $n \in \mathbb{N}$, 证明多项式 $f(x) = \prod_{k=1}^n (x^2 + k^2) + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明 设 $f(0) = n!^2 + 1 = m^2, m \in \mathbb{N}$, 则有 $(m - n!)(m + n!) = 1$, 故由 $m + n! = 1, m - n! = 1 \Rightarrow m = \frac{1}{2}$ 知矛盾! 因此我们由例题 23.237 知只需证明 $g(x) = \prod_{k=1}^n (x + k^2) + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. 若 $g = pq, p, q \in \mathbb{Z}[x], 1 \leq \deg p, \deg q \leq n - 1$. 注意到

$$1 = g(-k^2) = p(-k^2)q(-k^2), k = 1, 2, \dots, n,$$

我们有

$$p(-k^2) - q(-k^2) = 0, k = 1, 2, \dots, n.$$

现在我们知道 $p = q$. 但是 $g = p^2 \geq 0$ 显然是个矛盾! 因此我们证明了 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

来看一个困难的考研真题

例题 23.239 证明 $f(x) = \prod_{i=1}^{18} (x - i) + 23$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明 假设 f 在 $\mathbb{Z}[x]$ 可约, 则存在首 1 的非常数多项式 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ 使得

$$f(x) = g(x)h(x), \deg g \leq 9.$$

由

$$g(i)h(i) = f(i) = 23, i = 1, 2, \dots, 18$$

得

$$g(i) = \pm 1, \pm 23.$$

最大的设 $S \subset M \triangleq \{1, 2, \dots, 18\}$ 使得

$$g(x) = \pm 23, \forall x \in S$$

若存在 $a, b \in M \setminus S$ 使得 $g(a) = 1, g(b) = -1$. 由 $a - b \mid g(a) - g(b)$ 得 $|a - b| \leq 2$. 因此我们有 $|M \setminus S| \leq 8$. 结合 S 是 g 在 $\mathbb{Z}_{23}$ 上的一个互异零点集, 我们有

$$\deg g \geq |S| \geq 10,$$

这就是一个矛盾!. 因此存在 $\epsilon \in \{1, -1\}$ 使得

$$g(i) = \epsilon, \forall i \in M \setminus S.$$

现在 $g - \epsilon$ 至少有 $18 - \deg g$ 个不同整数根. 又

$$18 - \deg g \leq \deg g,$$

因此只能有 $\deg g = 9$. 于是

$$g(x) = \prod_{i \in M \setminus S} (x - i) + \epsilon.$$

同理可得 $\delta \in \{-1, 1\}$ 成立

$$h(x) = \prod_{i \in S} (x - i) + \delta.$$

表达式代入 $gh = f$ 得

$$\delta \prod_{i \in M \setminus S} (x - i) + \epsilon \prod_{i \in S} (x - i) + \epsilon \delta = 23.$$

比较两边最高次方系数得 $\epsilon + \delta = 0$. 再比较 8 次方系数得

$$-\delta \sum_{i \in M \setminus S} i - \epsilon \sum_{i \in S} i = 0,$$

即

$$171 = \sum_{i=1}^{18} i = \sum_{i \in M \setminus S} i + \sum_{i \in S} i = 2 \sum_{i \in S} i,$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了 f 不可约.

下面的题目来自 2013 北京大学考研.

例题 23.240 判断 $f(x) = \prod_{i=1}^{2013} (x - i)^2 + 2014$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否可约?

证明 假如 f 在 $\mathbb{Z}$ 可约, 设 $f(x) = g(x)h(x)$, 这里 g, h 都是非常数的整系数多项式. 现在

$$f(c) = g(c)h(c) = 2014 = 2 \cdot 19 \cdot 53, 1 \leq c \leq 2013.$$

注意到 2014 的因子只有 $\pm 2^i 19^j 53^k, i, j, k \in \{0, 1\}$, 即十六个可能的因子, 我们知道必然存在一个 2014 的因子 d 使得 $g(c) = d$ 在 $c \in \{1, 2, \dots, 2013\}$ 出现 $\lceil \frac{2013}{16} \rceil = 126$ 次.

现在考虑

$$S \triangleq \{1 \leq c \leq 2013 : g(c) = d\},$$

我们有

$$\prod_{c \in S} (x - c) \mid [g(x) - d].$$

若存在 $1 \leq c_0 \leq 2013$ 使得 $g(c_0) \neq d$, 我们知道存在整数 $t \neq 0$ 使得

$$g(c_0) - d = t \prod_{c \in S} (c_0 - c).$$

于是结合 $g(c_0) \mid 2014, d \mid 2014$, 我们有

$$(63!)^2 \leq \prod_{c \in S} |c_0 - c| \leq |t| \cdot \prod_{c \in S} |c_0 - c| = |g(c_0) - d| \leq 4028,$$

这里最左边的不等号是因为至少有 126 个不同整数的积. 现在这显然不可能发生, 于是我们证明了

$$g(x) = d + q_1(x) \prod_{i=1}^{2013} (x - i), q_1 \in \mathbb{Z}[x].$$

类似可得

$$h(x) = d_2 + q_2(x) \prod_{i=1}^{2013} (x - i), d_2 \in \mathbb{Z}, q_2 \in \mathbb{Z}[x].$$

又

$$\deg h(x) + \deg g = \deg f = 4026,$$

于是我们有 q_1, q_2 是常多项式且

$$\left[\prod_{i=1}^{2013} (x-i) \right]^2 + 2014 = \left(d + q_1 \prod_{i=1}^{2013} (x-i) \right) \left(d_2 + q_2 \prod_{i=1}^{2013} (x-i) \right).$$

因此我们有关于 y 的二次恒等式

$$y^2 + 2014 = (d + q_1 y)(d_2 + q_2 y).$$

考虑左右符号显然不可能!, 因此我们证明了 f 在 $\mathbb{Z}$ 上不可约, 从而在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

来看清华求真大一新生考试题.

例题 23.241 设 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 是首 1 的 r 次多项式, 其所有复根模长为 1, 证明: 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 f 的所有根都是 N 次单位根.

 **笔记** 注意对称多项式基本定理在环上也是成立.

注 本结果可以减弱条件为 f 所有复根模长小于等于 1 且不为 0.

证明 设 f 的所有根为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, 考虑多项式

$$f_n(x) = \prod_{i=1}^r (x - \alpha_i^n).$$

注意到 f_n 的系数是 $\alpha_1^n, \alpha_2^n, \dots, \alpha_r^n$ 的初等对称多项式, 从而是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 初等对称多项式的多项式⁸⁸, 由韦达定理知 $f_n \in \mathbb{Z}[x]$.

因为所有 α_i 模长为 1, 所以 f_n 的 x^k 的系数有上界 C_r^k . 注意到 n 遍历整个正整数, f_{2^n} 的系数有独立于 n 的上界且为整系数, 因此必然只能出现有限个多项式. 所以存在整数 $\ell, k \geq 1$ 使得 $f_{2^k} = f_{2^{k+\ell}}$. 于是 $\alpha_1^{2^{k+\ell}}, \alpha_2^{2^{k+\ell}}, \dots, \alpha_r^{2^{k+\ell}}$ 是 $\alpha_1^{2^k}, \alpha_2^{2^k}, \dots, \alpha_r^{2^k}$ 一个置换, 而置换总是有限阶的, 因此存在一个 $m \in \mathbb{N}$ 使得

$$\alpha_i^{2^k} = \alpha_i^{2^{k+\ell m}}, i = 1, 2, \dots, r,$$

从而 $\alpha_i^{2^{k+\ell m} - 2^k} = 1, i = 1, 2, \dots, r$, 即可取 $N = 2^k (2^{\ell m} - 1)$.

来看一个钓鱼真题, 此类问题考到也做不出来, 平时欣赏即可.

例题 23.242* 设 $n \in \mathbb{Z}$ 且 $n \geq 2$, 证明 $f(x) = x^n - x - 1$ 在 $\mathbb{Z}$ 上不可约.

证明 当 $n = 2$ 命题是显然的, 下面假设 $n \geq 3$.

首先我们对

$$f = \sum_{j=0}^n a_j x^j \in \mathbb{Z}[x], a_n = 1, a_0 \neq 0,$$

定义

$$S(f) = \sum_{\alpha \text{ 是 } f \text{ 的零点}} \left(\alpha - \frac{1}{\alpha} \right),$$

这里的求和要计重数.

于是 $S(f) = -a_{n-1} + \frac{a_1}{a_0} \in \mathbb{Q}$, 且当 $a_0 = \pm 1$ 有 $S(f) \in \mathbb{Z}$. 注意到复根两两成对出现, 于是

$$S(f) = \sum_{\alpha \text{ 是 } f \text{ 的零点}} \left(\alpha - \frac{1}{\alpha} \right) = \sum_{\alpha \text{ 是 } f \text{ 的零点}} \left(\bar{\alpha} - \frac{1}{\bar{\alpha}} \right),$$

因此

$$\begin{aligned} \alpha - \frac{1}{\alpha} + \bar{\alpha} - \frac{1}{\bar{\alpha}} &= (\alpha + \bar{\alpha} + 1) \left(1 - \frac{1}{\alpha \bar{\alpha}} \right) - 1 + \frac{1}{|\alpha|^2} \\ &= [(\alpha + 1)(\bar{\alpha} + 1) - |\alpha|^2] \left(1 - \frac{1}{\alpha \bar{\alpha}} \right) - 1 + \frac{1}{|\alpha|^2}. \end{aligned}$$

⁸⁸注意是 $\mathbb{Z}$ 上.

现在如果 α 是 f 的根, 那么 $\alpha^n = \alpha + 1$, 从而

$$\alpha - \frac{1}{\alpha} + \bar{\alpha} - \frac{1}{\bar{\alpha}} = \left[|\alpha|^{2n} - |\alpha|^2 \right] \left(1 - \frac{1}{|\alpha|^2} \right) - 1 + \frac{1}{|\alpha|^2} \geq \frac{1}{|\alpha|^2} - 1. \quad (23.175)$$

现在假定

$$f = gh, g, h \in \mathbb{Z}[x], 1 \leq \deg g = s < n,$$

以及 g, h 首系数都是 1, 末系数为 ± 1 . 于是不妨设 g 的实根为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 则

$$1 = \sqrt[s]{\prod_{i=1}^s |\alpha_i|^{-2}} \leq \frac{1}{s} \sum_{i=1}^s |\alpha_i|^{-2} \leq \frac{1}{s} \sum_{i=1}^s \left(1 + \alpha_i - \frac{1}{\alpha_i} + \bar{\alpha}_i - \frac{1}{\bar{\alpha}_i} \right) = 1 + \frac{2S(g)}{s}, \quad (23.176)$$

现在从不等式(23.176)我们看到 $S(g) \geq 0$, 类似的有 $S(h) \geq 0$. 注意到 $1 = S(f) = S(g) + S(h)$ 以及 $S(g), S(h) \in \mathbb{Z}$, 因此我们有 $S(g), S(h)$ 必有一个为 1, 一个为 0, 不妨假设 $S(g) = 0$.

从不等式(23.175)和(23.176), 我们知道

$$1 = \sqrt[s]{\prod_{i=1}^s |\alpha_i|^{-2}} = \frac{1}{s} \sum_{i=1}^s |\alpha_i|^{-2} = \frac{1}{s} \sum_{i=1}^s \left(1 + \alpha_i - \frac{1}{\alpha_i} + \bar{\alpha}_i - \frac{1}{\bar{\alpha}_i} \right) = 1.$$

因此显然有 $|\alpha_i| = 1, i = 1, 2, \dots, s$. 注意到 $\alpha_i^n = \alpha_i + 1, i = 1, 2, \dots, s$, 于是我们有 $|\alpha_i + 1| = 1, i = 1, 2, \dots, s$. 这就给出了 $\alpha_i = \left(\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right), i = 1, 2, \dots, s$, 这显然不是 f 的根, 这就是矛盾, 因此 f 在 $\mathbb{Z}$ 上不可约.

例题 23.243 Mason-Stothers 定理 设 a, b, c 是三个两两互素的 $\mathbb{C}$ 上的非 0 多项式且 $a + b + c = 0$, 设 N 是 abc 不同零点个数, 证明 $\deg a, \deg b, \deg c \leq N - 1$.

证明 当然我们取 $p = \frac{a}{c}, q = \frac{b}{c}$, 则 $p + q + 1 = 0$, 因此 $\frac{a}{b} = \frac{p}{q} = -\frac{q'}{p'}$. 设 d 是 abc 的所有不同一次因式的积, 那么显然有 $d \frac{q'}{q}, d \frac{p'}{p}$ 都是次数不超过 $N - 1$ 的多项式, 因此

$$\frac{a}{b} = -\frac{dq'}{dp'}.$$

由于 a, b 互素, 于是我们就证明了 $a|d \frac{q'}{q}, b|d \frac{p'}{p}$, 因此就说明了 $\deg a, \deg b \leq N - 1$, 类似的可以说明 $\deg c \leq N - 1$, 我们完成了证明.

例题 23.244 多项式的 Fermat 大定理. 设 $n \in \mathbb{N}$ 且 $n \geq 3$, 证明: 在 $\mathbb{C}[x]$ 上, 下述方程

$$f^n + g^n = h^n$$

不存在两两互素的且不全为常数的解.

证明 设 $a = f^n, b = g^n, c = -h^n$, 计算次数并利用例题 23.243 即得.

例题 23.245 设 $a_i \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$, 以及正素数 $p = \sum_{j=0}^n a_j 10^j$, 证明: $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^{10^j}$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约.

证明 不妨设 $\deg f > 1, a_n \neq 0$, 由 p 素数知 f 是本原多项式. 如果 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 可约, 那么存在 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$, 使得

$$f(x) = q(x)h(x), 1 \leq \deg q < \deg f.$$

现在 $q(10)p(10) = p$, 因此不妨假设 $q(10) = \pm 1$ 且

$$q(x) = \lambda(x - z_1) \cdots (x - z_s).$$

于是

$$1 = |q(10)| \geq \prod_{i=1}^s |10 - z_i| \geq \prod_{i=1}^s |10 - \Re z_i|. \quad (23.177)$$

若 $\Re z_i \geq 9, i \in \{1, 2, \dots, s\}$, 则

$$\begin{aligned} 0 &= \left| \frac{f(z_i)}{z_i^n} \right| = \left| a_n + \frac{a_{n-1}}{z_i} + \dots + \frac{a_0}{z_i^n} \right| \geq \left| a_n + \frac{a_{n-1}}{z_i} \right| - \left| \frac{a_{n-2}}{z_i^2} + \dots + \frac{a_0}{z_i^n} \right| \\ &\geq \Re \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{z_i} \right) - 9 \left(\frac{1}{|z_i|^2} + \dots + \frac{1}{|z_i|^n} \right) = \Re(a_n) + a_{n-1} \frac{\Re z_i}{|z_i|^2} - 9 \frac{1}{|z_i|^2 - |z_i|} \\ &\geq 1 - 9 \frac{1}{|z_i|^2 - |z_i|}, \end{aligned}$$

这给出了 $|z_i|^2 - |z_i| \leq 9$, 即

$$\Re z_i \leq |z_i| \leq \frac{\sqrt{37} + 1}{2} < 9.$$

这就是矛盾!, 因此 $\Re z_i < 9, \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}$. 这和(23.177)矛盾!, 我们完成了证明.

例题 23.246 设

$$p_n(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1}, n = 1, 2, \dots,$$

证明当 $1 \leq i < j$, 我们有 p_i, p_j 互素.

证明 若 $1 \leq i < j \leq n, z \in \mathbb{C}$ 使得 $p_i(z) = p_j(z) = 0$. 设 $w \triangleq \frac{1}{z} \neq 0, 1$, 由数列求和方法和直接检查得

$$w^n = nw - n + 1, \bar{w}^n = n\bar{w} - n + 1, n \in \{i+1, j+1, 0, 1\}.$$

考虑

$$f(t) \triangleq |w|^{2t} - t^2 |w|^2 + 2t(t-1) \operatorname{Re} w - (t-1)^2,$$

我们有

$$f(t) = 0, t \in \{0, 1, i+1, j+1\}.$$

注意到

$$f'''(t) = (2 \ln |w|)^3 |w|^{2t} > 0,$$

这和反复对 f 用罗尔中值定理矛盾!. 于是我们证明了当 $1 \leq i < j$, 我们有 p_i, p_j 互素.

例题 23.247 设 $n \geq 1$ 次不可约多项式 $f \in \mathbb{Q}[x]$ 的 n 个根是实数且成等差数列, 证明: $n \leq 2$.

证明 设

$$f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n), a \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}, x_i \in \mathbb{C}, i = 1, 2, \dots, n,$$

以及 $d \in \mathbb{Q}$ 为 x_i 的公差.

下证

$$(x-x_1)(x-x_n) \in \mathbb{Q}[x],$$

这等价于 $x_1 + x_n, x_1 x_n \in \mathbb{Q}$.

注意到

$$x_1 x_n = \frac{(x_1 + x_n)^2 - (x_n - x_1)^2}{4} = \frac{(x_1 + x_n)^2 - (n-1)^2 d^2}{4},$$

以及

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = \frac{n(x_1 + x_n)}{2} \in \mathbb{Q} \Rightarrow x_1 + x_n \in \mathbb{Q}.$$

只需证 $d^2 \in \mathbb{Q}$.

事实上

$$\sum_{k=1}^n x_k^2 = \left(\sum_{k=1}^n x_k \right)^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j \in \mathbb{Q},$$

以及

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n x_k^2 &= \frac{1}{2} \left[\sum_{k=1}^n x_k^2 + \sum_{k=1}^n x_{n-k+1}^2 \right] = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^n \left[(x_k + x_{n-k+1})^2 + (x_k - x_{n-k+1})^2 \right] \\ &= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^n \left[(x_1 + x_n)^2 + (n - 2k + 1)^2 d^2 \right] \in \mathbb{Q}.\end{aligned}$$

我们有 $d^2 \in \mathbb{Q}$, 因此 $x_1 x_n \in \mathbb{Q}$. 现在我们证明了

$$(x - x_1)(x - x_n) \in \mathbb{Q}[x],$$

即 $n \leq 2$.

第 23 章 练习

1. (1.) 设 $A, B, C \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 这里 $\mathbb{F}$ 是一个数域, 证明

$$|A + B + ACB| = |A + B + BCA|.$$

2. (2.) 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, A 是 V 上的一个线性变换, 证明存在 $\alpha \in V$, 使得 $\{\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha\}$ 为 V 一组基当且仅当对 A 的任一特征值 λ , λ 的几何重数是 1.
3. (3.) 设 $n \geq 3$ 为自然数且 $\theta = \frac{2\pi}{n}$. 对任意 $1 \leq s, t \leq n$, 取 $a_{st} = \sin(s+t)\theta$, 考虑矩阵 $A = (a_{st})_{n \times n}$, 计算 $E + A^{2023}$ 行列式, 这里 E 是 n 阶单位矩阵.
4. (4.) 设 $n \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 证明 $O = \{x, Ax, A^2x, \dots\}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中不稠密.
5. (5.) 设 $\mathbb{P}$ 是一个数域, 设 $A^2 - 2AB - B^2 = 0$, $A, B \in \mathbb{P}^{n \times n}$, 证明 $AB - BA$ 不可逆.
6. (6.) 设 A 是 n 阶复矩阵, $l_A: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}, B \mapsto AB - BA$. 证明: 对所有 $\lambda \in \mathbb{C}$, $\bigcup_{n=1}^{\infty} \ker(A - \lambda I)^n$ 是 B 不变子空间的充要条件是存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $l_A^n(B) = 0$.
7. (7.) 设 A 是 n 阶实矩阵且满足 $A^5 = AA^T AA^T A$, 求所有 $m \in \mathbb{N}$, 使得 A^m 一定是对称矩阵.
8. (8.*) 确定全部的 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得对任何非常数 $f \in \mathbb{R}[x]$, 都有 $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 满足 $f(X) = A$.
9. (9.) 设 A, B 都是幂等矩阵, 证明 A, B 有相同核的充要条件是 $AB = A, BA = B$.
10. (10.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且 $A^m = B^m$ 且 m 是奇数. 若 A, B 都对称的, 则 $A = B$.
11. (11.) 给定 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 证明 A 特征值由负实部的充要条件是对每一个正定对称 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 存在唯一一个正定矩阵 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $BA + A^T B = -C$.
12. (12.) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 并定义 $\varphi: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}, X \mapsto AX - XA$. 证明, 若 $A^n = 0, \text{rank } \varphi = r \in \mathbb{N}_0$, 则 φ 幂零指数不超过 $2\sqrt{r} + 1$. 本题最好的结果应该是若 A 幂零指数为 ℓ , 则 φ 幂零指数为 $2\ell - 1$.
13. (13.) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 证明存在非 0 的矩阵 $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 AB 可对角化.
14. (14.) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $A^2 + B^2 = 2AB$, 证明 A, B 有相同的特征多项式.
15. (15.) 设 $A, B, C \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 且 $AB - BA = \overline{C}C^T$. 设 $a, b \in \mathbb{C}$ 使得

$$f(A, B) = 0, f \in \mathbb{C}[x, y] \Rightarrow f(a, b) = 0.$$

证明存在 $v \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ 使得 $Av = av, Bv = bv$.

16. (16.) 设 C, D 分别是 m, n 阶复矩阵. 若对任何 $m \times n$ 阶复矩阵 $A, n \times m$ 阶复矩阵 B 都有

$$\text{rank}(C - AB) + n = \text{rank}(D - BA) + m.$$

证明存在非 0 数字 k 使得 $C = kE_m, D = kE_n$.

17. (17.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 且 $A^2 + B^2 = AB$, 证明

$$AB - BA \text{ 可逆} \Rightarrow 3|n.$$

18. (18.) 设 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 且对某个 $k \in \mathbb{N}$ 有

$$\sum_{\ell=0}^k (-1)^\ell C_k^\ell A^{k-\ell} B^\ell = 0.$$

证明 A, B 有相同的特征多项式.

19. (19.) 设 A, B 是秩 r 的实 n 阶不可逆矩阵, I, J 是集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 两个 $r+1$ 元子集, 令

$$V = \left\{ C = (c_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n} : c_{ij} = 0, \text{若 } i \notin I, \text{或者 } j \notin J \right\},$$

证明存在 $0 \neq C \in V$ 使得 $ACB = 0$.

20. (20.) 设 V, U 都是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, $\varphi: V \rightarrow U$ 是线性映射, 求证: 存在线性映射 $\psi: U \rightarrow V$ 使得 $\varphi\psi = 0$, 且 $\varphi(V) = \ker \psi, \psi(U) = \ker \varphi$.

21. (21.) 设 $\mathcal{A}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上有限维空间上的线性变换, 证明

$$\dim(R(\mathcal{A}) \cap \ker \mathcal{A}) = r(\mathcal{A}) - r(\mathcal{A}^2).$$

22. (22.) 本结果是 Hodge 分解的初等形式.) 设 A, B 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 上的线性变换且满足

$$A^2 = B^2 = 0, \ker A = \ker BA, \ker B = \ker AB.$$

设 $D = AB + BA$, 证明

$$V = \ker D \oplus R(A) \oplus R(B).$$

23. (23.) 设 $A, B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且 $(AB)^7 = C, |C| \neq 0$. 若 $AC = CA$ 或 $BC = CB$ 有一个成立, 求 $(BA)^{14}$ 是 C 的关系.

24. (24.) 设 A, B 是同阶方阵且 $A + B + AB = 0$, 证明

$$r(A^2) + r(B^2) = 2r(AB). \quad (23.178)$$

25. (25.) 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, $A, B, A_1, B_1 \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 满足

$$A \sim A_1, B \sim B_1, AB = 0.$$

若 n 为奇数, 证明: $A + A_1, B + B_1$ 至少一个不可逆.

26. (26.) 设 S 实半正定矩阵, O 实正交矩阵, 若 SO 的特征多项式和 S 特征多项式一致, 证明 $SO = S$.

27. (27.) 设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基, 若 $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ 且满足 $|v_i - e_i| < \frac{1}{\sqrt{n}}, i = 1, 2, \dots, n$, 证明 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基.

28. (28.) 设 A 是 2021 阶矩阵, 且对角元都为 0, 并且每行恰好有 1010 个 1 和 1010 个 -1, 求 A 所有可能的秩.

29. (29.) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足

$$\operatorname{tr}(A^T A) + n - 1 < 2\operatorname{tr}(A).$$

证明对任何 $b \in \mathbb{R}^n$, 线性方程组 $Ax = b$ 都有唯一解.

30. (30.) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正定矩阵, $Q \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 且满足 $Q^T Q = I_m$, 证明 $Q^T A^{-1} Q - (Q^T A Q)^{-1}$ 是半正定矩阵.

31. (31.) 设 $a_{ij} = a_{ji}, a_{ij}, b_i, b \in \mathbb{R}, \forall i, j = 1, 2, \dots, n$, 给定

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j + 2 \sum_{i=1}^n b_i x_i + b,$$

且 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 正定. 求 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的最小值.

32. (32.) 设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $A^k = A^{[k]}, 0 \leq k \leq n+1$, 这里 $A^{[k]}$ 表示把 A 所有元素 k 次方得到的矩阵. 证明:

$$A^k = A^{[k]}, \forall k \in \mathbb{N}.$$

33. (33.) 是否存在 $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 使得 $\sin A = \begin{pmatrix} 1 & 2024 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

34. (34.) 设 A 是 n 阶可逆矩阵, 证明可以通过第三类初等变换使得 A 变成 $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & |A| \end{pmatrix}$.

35. (35.) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $A^n = 2^n I$. 证明: A 属于特征值 2 的线性子空间的维数是

$$\sum_{k=1}^n \frac{\operatorname{tr}(A^k)}{2^k n}.$$

36. (36.) 设 A 是 d 阶矩阵且元素都为整数. 若 $E + A + A^2 + \cdots + A^{100} = 0$, 证明:

$$\det(A^n + A^{n+1} + \cdots + A^{100}) = \pm 1, \forall 1 \leq n \leq 100.$$

37. (37.) 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, $A, B, M \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 满足 $AM = MB$ 且 A, B 有相同的特征多项式, 证明: 对任何 $X \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 都有

$$\det(A - MX) = \det(B - XM). \quad (23.179)$$

38. (38.) 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, V 是 $\mathbb{F}$ 上一个有限维线性空间. 若 V 上双线性函数 f 是全迷向的⁸⁹, 证明: 存在一个 V 的子空间 W , 使得

$$W = W^\perp \triangleq \{v \in V : f(u, v) = 0, \forall u \in W\}. \quad (23.180)$$

且 $\varphi: V \rightarrow W^*, v \mapsto f(v, \cdot)$ 为满的线性映射, 其核为 W , 并且 $\dim V$ 为偶数.

39. (39.) 设可逆矩阵 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 且存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $A^k \sim B^k, \forall k \geq N$. 证明: $A \sim B$.

40. (40.) 设 $m, n \in \mathbb{N}, m \geq n + 1$, 考虑矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1^n & 2^n & \cdots & m^n \\ 2^n & 3^n & \cdots & (m+1)^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m^n & (m+1)^n & \cdots & (2m-1)^n \end{pmatrix}.$$

求矩阵 A 的秩.

41. (41.*) 设 $p \in \mathbb{R}[x]$ 且 $\deg p > 0$. 若 p 首系数为整数, 证明: 在任何长度为 4 的闭区间上必存在一个点 x 使得 $|p(x)| \geq 2$.
42. (42.) 设 n 为奇数且 n 阶矩阵 A 的主对角元都为零, 其余元素均为 -1 或者 1 . 若 A 每一行的 $1, -1$ 个数相同, 证明: A 的秩是 $n - 1$.
43. (43.) 设

$$A_n = \begin{pmatrix} \frac{n}{n+1} & 2 \\ \frac{2n}{n+1} & 1 \end{pmatrix}, B_n = A_1 A_2 \cdots A_n, n \in \mathbb{N},$$

证明: 对所有 $n \in \mathbb{N}$, B_n 第二行元素都为整数.

44. (44.) 设可逆矩阵 A, B 满足

$$A^3 = B^{2n-1} = E, n \in \mathbb{N}, ABA = BA^2B.$$

证明: $AB = BA$.

45. (45.) 求所有 $t \in \mathbb{R}$ 的值使得 $F: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}, A \mapsto A^3 + tA + E_2$ 是满射.
46. (46.) 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 满足 $\det A = 0$. 证明: 存在非 0 的 $B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $AB = BA = 0$.
47. (47.) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足 $(AA^*)^2 = A^*A$. 证明: $AA^* = A^*A$ 且 A 的任意非 0 特征值模长为 1. 这里 $*$ 表示共轭转置.
48. (48.) 设 A, B 是 n 阶实对称矩阵且满足

$$\operatorname{tr}((A+B)^k) = \operatorname{tr}(A^k) + \operatorname{tr}(B^k), k = 1, 2, \cdots.$$

证明: $AB = 0$.

49. (49.) 设 V 是 n 维欧式空间且 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n \in V$. 若存在非 0 的 $\alpha \in V$ 使得

$$\sum_{i=1}^n (\alpha, \alpha_i) \beta_i = 0. \quad (23.181)$$

⁸⁹即 $f(\alpha, \alpha) = 0, \forall \alpha \in V$.

证明: 必然存在非 0 的 $\beta \in V$ 使得

$$\sum_{i=1}^n (\beta, \beta_i) \alpha_i = 0. \quad (23.182)$$

50. (50.) 设 V 是次数不超过 n 的实系数多项式全体组成的线性空间.

求基 $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ 到基 $\{1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^n\}$ 的过渡矩阵和其逆矩阵.

51. (51.) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 正定, 证明: 存在唯一的 $H \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且正定使得 $A = H - H^{-1}$.

52. (52.) 设 $f_1, f_2, \dots, f_n, g_1, g_2, \dots, g_n \in C[0, 1]$, 证明:

$$\det \left(\int_0^1 f_i g_j dx \right)_{1 \leq i, j \leq n} = \frac{1}{n!} \int_{[0, 1]^n} \left[\det (f_i(x_j))_{1 \leq i, j \leq n} \det (g_i(x_j))_{1 \leq i, j \leq n} \right] dV. \quad (23.183)$$

53. (53.) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是复正规矩阵, 证明: $AB = BA$ 当且仅当 $|tI - xA - yB|$ 可以分解为一次因式的积.

54. (54.) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且每行每列都只有一个元素非 0. 若非 0 的元素只可能是 ± 1 , 证明: A 的特征值只能是单位根.

55. (55.) 设 V 是 n 维线性空间, X 是 V 的 $n+1$ 元子集且 $r(X) = n$. 考虑

$$GL_V(X) \triangleq \{L | L \text{ 是 } V \text{ 上可逆线性变换, } L(X) = X\},$$

求 $GL_V(X)$ 元素个数最大值.

56. (56.) 设数域上的线性空间 $\dim U = \ell, \dim V = m, \dim W = n, f: U \rightarrow V, g: U \rightarrow W$ 都是线性映射且 $\ker f \subset \ker g$. 证明:

(a). 存在线性映射 $h: V \rightarrow W$ 使得 $g = h \circ f$, 并且 h 唯一当且仅当 f 是满射.

(b). 记 $t \triangleq \dim \operatorname{Im} f$, 以及

$$S \triangleq \{h \in \operatorname{Hom}(V, W) : g = h \circ f\}, T \triangleq \{\rho \in \operatorname{Hom}(V, W) : \exists h_1, h_2 \in S, \text{ 使得 } \rho = h_1 - h_2\},$$

证明: T 为 $\operatorname{Hom}(V, W)$ 的子空间并求其维数.

57. (57.) 设 $\Gamma = \{W_1, W_2, \dots, W_r\}$ 为 r 个复 n 阶可逆矩阵构成的集合且对乘法封闭.

(a). 存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$P^{-1}W_iP \text{ 是酉矩阵, } i = 1, 2, \dots, r.$$

(b). 若 $W_i \in \mathbb{R}^{n \times n}, i = 1, 2, \dots, r$, 则存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$P^{-1}W_iP \text{ 是正交矩阵, } i = 1, 2, \dots, r.$$

58. (58.) 设 φ, ψ 都是数域上 n 维线性空间 V 的对合变换, 证明:

$$\operatorname{Im}(\varphi\psi - \psi\varphi) = \operatorname{Im}(\varphi + \psi) \cap \operatorname{Im}(\varphi - \psi). \quad (23.184)$$

59. (59.) 设 $\Omega \subset \mathbb{C}^{n \times n}, m \in \mathbb{N}$ 满足对任何 $A, B \in \Omega$ 都有

$$(AB)^m = BA \in \Omega.$$

证明: $AB = BA, \forall A, B \in \Omega$ 且

$$\det A = 0 \text{ 或者 } (\det A)^{m-1} = 1, \forall A \in \Omega.$$

60. (60.) 设 $A = \begin{pmatrix} & & a_1 \\ & a_2 & \\ \dots & & \\ a_n & & \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 求可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $P^{-1}AP$ 是 Jordan 标准型.

61. (61.) 设

$$f(X) = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_r| - |x_{r+1}| - |x_{r+2}| - \dots - |x_{r+s}|, X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n,$$

这里 $r \geq s \geq 0$.

(a). 证明: 存在 $n-r$ 维子空间 W 使得

$$f(X) = 0, \forall X \in W. \quad (23.185)$$

(b). 若 W_1, W_2 是 $\mathbb{R}^n$ 两个 $n-r$ 维子空间且满足

$$f(X) = 0, \forall X \in W_1 \cup W_2. \quad (23.186)$$

证明:

$$\dim(W_1 \cap W_2) \geq n - (r + s). \quad (23.187)$$

62. (62.) 设 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}^3$ 且 $\alpha \neq 0$. 若 $A \in \mathbb{Q}^{3 \times 3}$ 满足

$$A\alpha = \beta, A\beta = -\gamma, A\gamma = \alpha - \beta.$$

证明: α, β, γ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关.

63. (63.) 设 Q 是实 n 阶正交矩阵, $u \in \mathbb{R}^n$ 是一个单位列向量, $P = I - 2uu^T$. 证明: 若 1 不是 Q 特征值, 则 1 是 PQ 特征值.

64. (64.) 设 A 是可逆复矩阵, 证明: $X^2 = A$ 只有有限个解 $X \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的充要条件是和 A 乘法可交换的矩阵只能是 A 的多项式.

65. (65.) 设 φ, ψ 是数域上线性空间 V 的线性变换且 $\varphi\psi = \psi\varphi$. 证明: 存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得

$$\text{Im} \varphi^m + \text{Im} \psi^m = \text{Im}(\varphi^m + \psi^m).$$

66. (66.) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 证明: $AA^T + A + A^T$ 和 $A^T A + A + A^T$ 合同.

67. (67.) 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间且 T 是 V 上线性变换. 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{F}$ 互不相同且都不是 T 特征值. 证明: 存在 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ 使得

$$\sum_{k=1}^n a_k (T - \lambda_k I)^{-1} = I. \quad (23.188)$$

68. (68.) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足 $r(A) = r(B)$, 证明:

$$A^2 B = A \Leftrightarrow B^2 A = B.$$

69. (69.) 设 $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$ 且满足

$$a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1, b_1^2 + b_2^2 = 1.$$

考虑 5×5 矩阵 $M = (A, B)$, 其中 A 每行都是 a_1, a_2, a_3 排列, B 每行都是 b_1, b_2 排列, 证明:

(a). $(\text{tr}(M))^2 \leq (5 + 2\sqrt{6})\text{rank}(M)$.

(b). M 有实特征值 λ , $|\lambda| \leq \sqrt{3} + \sqrt{2}$.

70. (70.) [中山大学压轴题] 我们称 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是半正定的, 如果

$$x^* A x \geq 0, \forall x \in \mathbb{C}^n.$$

称线性映射 $\varphi: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$ 为非负的, 如果 φ 把半正定矩阵映为半正定矩阵. 证明: 这里定义的半正定矩阵就是通常的半正定矩阵且对非负映射 φ , 必有

$$\varphi(A^*) = \varphi^*(A), \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

71. (71.) 设实向量 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \neq 0$, $B = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是实对称的. 证明: 方程组

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n a_i x_i = 0 \\ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij} x_i x_j = 0 \end{cases}. \quad (23.189)$$

只有 0 解的必要条件是

$$\begin{vmatrix} B & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{vmatrix} \neq 0. \quad (23.190)$$

72. (72.) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\varphi: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$, $X \mapsto AX^T A^T$, 证明: A 可对角化的充要条件是 φ 可对角化.
73. (73.) 设 $A, B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且 A, B 实对称, C 反对称. 若 $A^2 + B^2 = C^2$, 证明: $A = B = C = 0$.
74. (74.) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是满足 $\det A = 1$ 的正交矩阵. 证明: 存在正交矩阵 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $A = B^2$.
75. (75.) 设元素为 0 或者 1 的 n 阶矩阵 A 满足 $AA^T = E_n + 2J$. 证明: $AJ = 3J$ 且 $n = 4$, $A^T A = E_n + 2J$.
76. (76.) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足 $r(AB) = r(A)$. 证明: 存在 $C \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $A = ABC$. 若 AB 是幂等矩阵, 证明 BA 也是幂等矩阵.
77. (77.) 设 A 是 n 阶非 0 矩阵且对任何 n 阶可逆矩阵 P 都有 $r(APA) = r(A^2)$, 证明: A 是可逆矩阵.
78. (78.) 设 η 是 n 维欧式空间 V 的一个单位向量, 定义线性变换 σ 如下:

$$\sigma(\alpha) = \alpha - 2(\eta, \alpha)\eta, \forall \alpha \in V.$$

我们称这样一个线性变换为镜面反射.

- (a). 证明镜面反射是一个正交变换.
- (b). 证明镜面反射行列式为 -1 .
- (c). 设 ρ 是 V 的一个正交变换且有特征值 $\lambda_0 = 1$, $\dim V_{\lambda_0} = n - 1$, 证明: ρ 是一个镜面反射.
79. (79.) 设 A 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 $n \geq 2$ 阶非 0 矩阵, 证明: 存在非 0 的 n 阶矩阵 B 使得

$$(AB)^n = (BA)^n = 0.$$

80. (80.) 设 $n \in \mathbb{N}, n > 1$ 且 $p, q \in \mathbb{R}[x]$ 是不超过 n 次的多项式. 证明: 存在不超过 $2n - 2$ 次的实系数多项式 $F(x, y)$ 使得

$$F(p(t), q(t)) = 0, \forall t \in \mathbb{R}.$$

81. (81.) 在实数上设 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$, 问是否存在

$$u_i(x) = a_i x_1 + b_i x_2 + c_i x_3 + d_i x_4, i = 1, 2, 3, 4$$

使得

$$x^T \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} x = \begin{vmatrix} u_1(x) & u_2(x) \\ u_3(x) & u_4(x) \end{vmatrix}. \quad (23.191)$$

注[*] 如果问题改成对任何 4 维列向量都有(23.191)成立呢?

82. (82.) 设 T 是 n 维实数域上的线性空间 V 上的线性变换满足 $T^2 + I = 0$. 定义

$$(a + bi)v = av + bT(v), \forall a, b \in \mathbb{R},$$

证明: V 关于上述数乘和自身的加法运算构成复数上的线性空间, 求这个线性空间的维数.

83. (83.) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足 $A - E$ 幂零且对某个 $k \in \mathbb{N}$ 有 $A^k B = BA^k$, 证明: $AB = BA$.
84. (84.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且 A 可逆实对称, B 实反对称, 证明: 若 $AB = BA$ 则 $A + B$ 可逆.
85. (85.) 设 $A, P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $A^T P = A \neq 0$, 证明: A 实正交相似于 $\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 这里 B 是可逆矩阵.
86. (86.) 设 T 是实数域或者复数域上的 n 维线性空间 V 上的幂等算子且范数为⁹⁰1, 证明: T 是自伴算子.
87. (87.) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正惯性指数为 1 的实对称矩阵. 考虑

$$f(u, v) = u^T A v, \forall u, v \in \mathbb{R}^n.$$

⁹⁰ $T^T T$ 最大奇艺值为 1.

若某个 $u \in \mathbb{R}^n$ 使得 $f(u, u) > 0$, 证明: 对任何 $v \in \mathbb{R}^n$ 都有

$$f(u, u)f(v, v) \leq f^2(u, v). \quad (23.192)$$

并证明(23.192)取等条件是存在 $r \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(w, v) = f(w, ru), \forall w \in V. \quad (23.193)$$

88. (88.) 考虑线性空间

$$V = \{q(x, y) = c_0x^2 + c_1xy + c_2y^2 : c_0, c_1, c_2 \in \mathbb{C}\}.$$

对 $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$, 考虑线性映射

$$\varphi_M : V \rightarrow V, q(x, y) \mapsto q(ax + by, cx + dy).$$

证明: $\det M$ 是 φ_M 特征值. 当 $M = \begin{pmatrix} \mu & 1 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}, \mu \in \mathbb{C}$, 计算 φ_M 属于特征值 $\det M$ 的所有特征向量. 此外, 证明 φ_M 可对角化当且仅当 M 可对角化.

89. (89.) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $A + A^T$ 为正定矩阵但 $A \neq A^T$. 证明: $\det(A + A^T) < \det(2A)$.

90. (90.) 设 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 是两两正交的. 记 $A = \alpha\beta^T + \beta\gamma^T + \gamma\alpha^T$, 证明 $r(A) = 3$ 并判断 A 是否可以相似对角化.

91. (91.) 设 $\varphi, \psi \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $\varphi^2 = \psi^2 = I$. 证明当 n 为奇数时 φ, ψ 有公共特征向量, 当 n 为偶数时 φ, ψ 有公共一维或者二维不变子空间.

92. (92.) 设整数 $n \geq 2, A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且存在 $\alpha \in [-2, 2]$ 使得

$$A^2 - \alpha A + I_n = 0.$$

证明: 对任何整数 $m \geq 2$, 存在唯一的 $\alpha_m \in [-2, 2]$ 使得

$$A^{2m} - \alpha_m A^m + I_n = 0. \quad (23.194)$$

93. (93.) 设 $n \geq 2$,

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n \in \mathbb{C}[x],$$

$f(\mu) = 0$. 证明:

$$|\mu| \leq \max \left\{ 1, \sum_{j=1}^n |a_j| \right\}. \quad (23.195)$$

且

$$|\mu| \leq \max \left\{ \{1 + |a_j|, j = 1, 2, \cdots, n-1\} \cup \{|a_n|\} \right\}. \quad (23.196)$$

94. (94.) 设 A, B, C 都是 n 阶半正定实⁹¹对称矩阵且 $ABC = CBA$, 证明: ABC 是半正定矩阵.

95. (95.) 设 $n \geq 1, f, g$ 都是域 $\mathbb{F}$ 上首 1 复 n 次多项式. 定义不超过 $n-1$ 次多项式的线性空间 V 上的线性变换 T_1, T_2 分别为: 对 $h \in V, T_1h$ 表示 fh 除以 g 的余式, T_2h 表示 gh 除以 f 的余式. 证明 $\det T_1 = (-1)^n \det T_2$.

96. (96.) 设 $B_i \in \mathbb{C}^{n \times n}, i = 1, 2, \cdots, k$ 是幂等矩阵, $A = B_1B_2 \cdots B_k$, 证明:

$$r(I - A) \leq k(n - r(A)).$$

97. (97.) 设 $\mathbb{P}$ 为一数域, $a \in \mathbb{P}$, 证明:

$$\begin{pmatrix} a & & & \\ 1 & a & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & a \end{pmatrix}$$

⁹¹ 本题结果可以类似推广到 Hermite 半正定矩阵.

恰有 $n+1$ 个不同的不变子空间.

98. (98.*) 设 $A_i, i=1, 2, \dots, m$ 是 n 阶秩 1 复矩阵, 证明

$$|\det(I_n + A_1 + A_2 + \dots + A_m)| \leq \prod_{i=1}^m (1 + \|A_i\|),$$

这里

$$\|A\| \triangleq \sup_{\|z\|_{\mathbb{C}^n}=1} \|Az\|_{\mathbb{C}^n}, \|z\|_{\mathbb{C}^n} \triangleq \sqrt{\sum_{i=1}^n |z_i|^2}.$$

99. (99.) 设

$$a_m \neq 0, f(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{C}[x], |a_m| > \sum_{i=0}^{m-1} |a_i|.$$

若 $f(A) = 0, A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 证明: $2X + AX = XA^2$ 在 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 只有 0 解.

100. (100.) 设 $A, B, C \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足

$$A^2 = B^2 = C^2, B^3 = ABC + 2I_n.$$

证明: $A^6 = I_n$.

101. (101.) 设 $A, H \in \mathbb{R}^{n \times n}$, A 可逆, H 正定, 证明存在正交矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$(H^T + E_n) A^T A (E_n + H) - P^T A^T A P$$

为正定矩阵.

102. (102.) 设 f 是首系数为 1 的三次实多项式且其复根全在单位圆周上. 证明: $g(x) = 2xf'(x) - 3f(x)$ 的单位根也全在单位圆周上.

103. (103.) 设 $A, B \in \mathbb{Q}^{n \times n}$ 满足 $(A - B)^2 = AB$. 证明: $\det(AB - BA) = 0$.

104. (104.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足

$$AB = BA, \det(A + B) \geq 0,$$

证明:

$$\det(A^p + B^p) \geq 0, \forall p \in \mathbb{N}.$$

105. (105.) 设 V 是一个 n 维欧式空间, 满射 $A: V \rightarrow V$ 满足 $A(0) = 0$ 且保持距离, 即对任何 $x, y \in V$, 我们有

$$\|x - y\| = \|Ax - Ay\|.$$

证明: A 是线性变换.

106. (106.) 设数域上的 $\mathbb{P}$ 上的 n 维线性空间 V , f 是 V 上的双线性函数, V' 是 V 的真子空间, 对 $\xi \notin V'$, 证明: 存在 $\alpha \in V' \oplus \langle \xi \rangle, \alpha \neq 0$, 使得 $f(x, \alpha) = 0, \forall x \in V'$.

107. (107.) 设 A 是 n 阶可对角化实矩阵且特征值只可能有 $0, 1, -1$. 若还满足

$$x^T A^T A x \leq x^T x, \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

证明 $A = A^T$.

108. (108.) 给定 n 阶实矩阵 A , 设 $A^T A$ 的特征值是 $\lambda_1^2, \lambda_2^2, \dots, \lambda_n^2$, 且

$$1 \geq \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0,$$

证明

$$|E_n - A| \geq (1 - \lambda_1)(1 - \lambda_2) \cdots (1 - \lambda_n).$$

109. (109.) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是可逆对称矩阵, 正惯性指数为 p . 证明 $W = \{x \in \mathbb{R}^n : x^T A x = 0\}$ 不包含 $\mathbb{R}^n$ 的 $p+1$ 和 $n-p+1$ 维子空间.

110. (110.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正交矩阵. 若 $A^2 = cAB + B^2$, 证明 $c = 0$.

111. (111.) 考虑 $H \triangleq \{z \in \mathbb{C} : \Im z > 0\}$, $A_1, A_2, \dots, A_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是半正定的. 若存在 $z_1, z_2, \dots, z_k \in H$ 使得

$$\det \left(\sum_{i=1}^k z_i A_i \right) = 0, \quad (23.197)$$

证明:

$$\det \left(\sum_{i=1}^k x_i A_i \right) \equiv 0, \forall x_1, x_2, \dots, x_k \in \mathbb{R}. \quad (23.198)$$

112. (112.) 设 $A \in \mathbb{Z}_3^{2 \times 2}$ 是可逆的. 求满足

$$A^{50} \equiv I_2 \pmod{3}$$

的方阵个数.

113. (113.) 设 C_k 表示多项式 $(x^2 + 1)^k$ 的友矩阵, 求最大的自然数 m 使得任何 $\mathbb{R}^{90}$ 的 m 元子集都包含在 $A = \text{diag}\{C_1, C_2, \dots, C_9\}$ 某个非平凡不变子空间中.

114. (114.) 设 V 是十维列向量空间构成的内积. 设 $(-, -)$ 为 V 上标准内积. 对 $u \in V$, 我们定义

$$P_u : V \rightarrow V, x \mapsto x - \frac{2(x, u)u}{(u, u)}.$$

给定 $v, w \in V$ 满足

$$0 < (v, w) < \sqrt{(v, v)(w, w)}.$$

记 $Q = P_v \circ P_w$, 求所有满足 $P \circ Q = Q \circ P$ 的线性变换 $P : V \rightarrow V$ 构成的线性空间维数.

115. (115.) 设 $f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 是 $\mathbb{R}^{100}$ 中的标准距离函数. 记

$$A(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{100 \times 100}, a_{ij} = \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{\partial x_i \partial y_j},$$

求 $A(\mathbf{x}, \mathbf{y}), \mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ 的秩.

116. (116.*) 设 M 的元素在 $0, \pm 1, \pm 2$ 中取值且是 n 阶对称矩阵. 记这样的矩阵全体为 S , 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n^4} \frac{1}{5^{\frac{n^2+n}{2}}} \sum_{M \in S} \text{tr}(M^6) \right].$$

117. (117.) 设 $A \in \mathbb{R}^{20 \times 20}$ 满足 $e^A = I_{20}$ 且特征值模长不超过 20, 求这样的互不相似的 A 的个数.

118. (118.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}, n \geq 2$ 满足 $A^2 = -I_n, AB = BA$. 证明: $\det B \geq 0$.

119. (119.) 设 $n \geq 2$, 计算

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ 1 & 0 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

的特征值和 Jordan 标准型.

120. (120.) 设 $n \geq 2$, 计算

$$A = \begin{pmatrix} & & 1 & 1 \\ & 1 & 1 & \\ \ddots & \ddots & \ddots & \\ 1 & \ddots & & \\ 1 & & & \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

的特征值和 Jordan 标准型.

121. (121.) 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$. 证明: $\alpha^T \beta > 0$ 的充要条件是存在正定矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $\alpha = A\beta$.

122. (122.) 设 n 是奇数, $\mathbb{F}$ 是一个数域且 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$. 若 $A^2 = 0$, 证明 $AB - BA$ 不可逆.

123. (123.) f, g 是域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 上的线性函数满足

$$f(v)g(v) = 0, \forall v \in V.$$

是否有 f, g 必有一个为 0.

124. (124.*) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 证明

$$\det(E + A\bar{A}) \geq 0. \quad (23.199)$$

125. (125.) 设

$$V = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}) : f(x+1) = 2f(x)\}.$$

定义映射

$$L : V \rightarrow V, f \mapsto f' + kf.$$

求所有 $k \in \mathbb{R}$ 使得 L 为双射.

126. (126.) 设 $\sigma \in \mathbb{Q}^{n \times n}$ 是正交矩阵, 证明: 存在正交矩阵 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_k \in \mathbb{Q}^{n \times n}$ 使得

$$\sigma = \tau_1 \cdot \tau_2 \cdots \tau_k, \dim \ker(\tau_i - I) = n-1, i = 1, 2, \dots, k.$$

127. (127.) 设 W 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 的非 0 子空间, σ 是 V 上线性变换. 证明:

$$\dim \sigma(W) + \dim(\ker \sigma \cap W) = \dim W, \quad (23.200)$$

以及

$$\dim W \leq \dim \sigma^{-1}(W) \leq \dim W + \dim \ker \sigma. \quad (23.201)$$

128. (128.) 设 $m, n, k \in \mathbb{N}$. 定义线性映射 $L : \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{k \times n}$. 记

$$W = \{L : L(AB) = L(A)B, \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times n}\}.$$

求 $\dim W$.

129. (129.) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$A^m = E_n, \sum_{j=0}^{m-1} A^j B^j = 0.$$

证明 B 特征值都是 m 次单位根.

130. (130.) 设 $\mathbb{F}$ 是域且 $A, B, C \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 A 可逆且

$$AB = BA, C(A+B) = -BA^{-1}.$$

证明:

$$C(A+B) = (A+B)C.$$

131. (131.) 设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上线性变换, 证明存在 V 的 φ -不变子空间 $W_1, W_2, \dots, W_k$ 使得

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_k,$$

其中每个 $\varphi|_{W_i}$ 的最小多项式为 $p_i^{r_i}(\lambda)$ 且 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 为互不相同的首一不可约多项式.

132. (132.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且 $AB = BA$, 证明

$$r(A) + r(B) \geq r\left(\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}\right) + r(AB), \quad (23.202)$$

133. (133.) 构造 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$|a_{ij}| = 1, i, j = 1, 2, \dots, n, \det A = n^{\frac{n}{2}}.$$

134. (134.) 求所有连续函数 $f : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

$$f(A) = f(A^2).$$

135. (135.) 设 $\mathbb{P}$ 是一个数域,

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{P}^{n \times n}, A_1 \in \mathbb{P}^{k \times n}, A_2 \in \mathbb{P}^{(n-k) \times n}.$$

若 V_1, V_2 分别是 $A_1 x = 0, A_2 x = 0$ 的解空间. 证明: $\mathbb{P}^n = V_1 \oplus V_2$ 的充要条件是

$$n = \text{rank} A = \text{rank} A_1 + \text{rank} A_2.$$

136. (136.) 设 $A, B, X \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ 且存在 $f, g \in \mathbb{C}[x]$ 使得

$$A = f(X), B = g(X), A^2 = B^2 = 0,$$

证明: 存在 $\lambda \in \mathbb{C}$ 满足 $A = \lambda B$ 或者 $B = \lambda A$.

137. (137.) 设实对称矩阵

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}, A \in \mathbb{R}^{r \times r}, C \in \mathbb{R}^{(n-r) \times (n-r)}.$$

记 λ_1, λ_2 分别是 M 的最小和最大特征值, μ_1, μ_2 分别是 A, C 的最大特征值, 证明: $\lambda_1 + \lambda_2 \leq \mu_1 + \mu_2$.

138. (138.) 设 $\text{GL}(n, \mathbb{C})$ 是全体 n 阶可逆复矩阵构成的集合, T_n 为其中所有上三角矩阵构成的子集. 对 $P \in \text{GL}(n, \mathbb{C})$, 定义集合

$$PT_n P^{-1} = \{PAP^{-1} : A \in T_n\}.$$

求 $\bigcap_{P \in \text{GL}(n, \mathbb{C})} PT_n P^{-1}$.

139. (139.*) 给定三个矩阵 $E, F, H \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足

$$EF - FE = H, EH - HE = 2E, HF - FH = 2F.$$

证明 H 的特征值均为整数.

140. (140.) 设 $n \geq 2, S_n$ 为 n 阶置换群. 考虑线性空间

$$V = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0\}.$$

对于 $\tau \in S_n$, 定义线性变换

$$\rho_\tau : V \rightarrow V, (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto (x_{\tau(1)}, x_{\tau(2)}, \dots, x_{\tau(n)}).$$

对 $\tau \in S_n$, 求 $\text{tr}(\rho_\tau)$ 所有可能值. 再求

$$\sum_{\tau \in S_n} |\text{tr}(\rho_\tau)|^2.$$

141. (141.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是半正定矩阵, 证明 AB 可对角化.

142. (142.) 设 A_1, A_2, B_1, B_2 是 n 阶数字矩阵且 B_1 可逆. 记

$$A(\lambda) = \lambda A_1 - A_2, B(\lambda) = \lambda B_1 - B_2.$$

若存在可逆 λ 矩阵 $M(\lambda), N(\lambda)$ 使得

$$M(\lambda) A(\lambda) N(\lambda) = B(\lambda).$$

证明: 存在 n 阶数字可逆矩阵 P, Q 使得

$$PA(\lambda)Q = B(\lambda).$$

143. (143.*) 设 λ_n 是 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 的最小特征值, 其中 $a_{ij} = n - |i - j|$. 证明

$$\frac{1}{2} < \lambda_n \leq 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \frac{1}{2}.$$

144. (144.) 设 V 是一个 n 维欧式空间, V_1, V_2 是两个非平凡子空间且 $V = V_1 \oplus V_2$. 设 σ_i 是 V 到 V_i 的正交投影, $i = 1, 2$, 证明:

(a). 对任何 $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$ 有

$$v_1 - \sigma_2(v_1) \in V_2^\perp, v_2 - \sigma_1(v_2) \in V_1^\perp.$$

(b). 对 $\sigma_2\sigma_1|_{V_2}$ 任何一个特征值 λ 都有 $0 \leq \lambda < 1$.

145. (145.) 证明: 秩为 $r > 0$ 的对称或者实反对称矩阵 A 一定有 r 阶非零主子式.

146. (146.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是对称的, $A^2B + BA^2$ 正定. 证明 B 正定.

147. (147.) 设 V 是欧式空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基.

(a). 证明: 存在 V 的唯一一组基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 使得

$$(\alpha_i, \beta_j) = \delta_{ij}, 1 \leq i, j \leq n.$$

(b). 已知 $(\alpha_i, \alpha_j) \leq 0, \forall 1 \leq i < j \leq n$. 设 $\alpha = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i \in V$ 满足 $(\alpha, \alpha_i) \geq 0, 1 \leq i \leq n$. 证明: $k_i \geq 0, 1 \leq i \leq n$.

148. (148.) 设 $n \in \mathbb{N}$, V 是全体不超过 n 次多项式构成的线性空间. 设

$$\varphi: V \rightarrow V: f(x) \mapsto f(ax+b),$$

这里 $a, b \in \mathbb{C}$ 且 $a \neq 0$. 求 φ 可对角化充要条件.

149. (149.) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是对角矩阵. 考虑

$$S(A) \triangleq \{P^{-1}AP: P \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ 是可逆矩阵}\}.$$

证明: $S(A)$ 在 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 中是闭集. 反过来, 如果 $S(A)$ 是闭集, 证明 A 在 $\mathbb{C}$ 上一定可对角化.

150. (150.) 设 $n \in \mathbb{N}$ 且 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足

$$AB + A = BA + B.$$

证明:

$$(A - B)^n = 0.$$

151. (151.) 设 $H \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 证明存在对角元只能是 ± 1 的对角矩阵 J 使得

$$\det(H + J) \neq 0.$$

152. (152.)

(a). 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是实对称的, 证明 $\lambda = \min_{\|v\|=1, v \in \mathbb{R}^n} \langle Av, v \rangle$ 是 A 的最小特征值.

(b). 设

$$C = \left\{ \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n} : x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n \right\}.$$

证明: 对任何一个 $u \in \mathbb{R}^n$, 存在 $v, w \in C$ 满足

$$u = v - w, \langle v, w \rangle = 0.$$

(c). 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是实对称的, 满足对任何 $1 \leq i, j \leq n, i \neq j$ 都有 $a_{ij} < 0$ 且对任何 $v \in C \setminus \{\mathbf{0}\}$ 都有 $-Av \notin C$. 证明 A 是正定矩阵.

153. (153.) 设 p 是首一 n 次实系数多项式, 以及

$$f(x) = \sum_{j=0}^{n-1} f_j x^j, g(x) = \sum_{j=0}^{n-1} g_j x^j \in \mathbb{R}[x].$$

再设 fg 除以 p 的余数为 r , 证明存在 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$r(x) = \begin{pmatrix} 1 & x & \cdots & x^{n-1} \end{pmatrix} f(A) \begin{pmatrix} g_0 \\ g_1 \\ \vdots \\ g_{n-1} \end{pmatrix};$$

$$r(x) = \begin{pmatrix} 1 & x & \cdots & x^{n-1} \end{pmatrix} g(B) \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ \vdots \\ f_{n-1} \end{pmatrix}.$$

154. (154.) 设

$$a_1, a_2, \cdots, a_n, b_1, b_2, \cdots, b_n \in \mathbb{C}$$

满足

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{m-1} & a_2^{m-1} & \cdots & a_n^{m-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0! \\ 1! \\ \vdots \\ (m-1)! \end{pmatrix}.$$

证明: $m \leq 2n$.

155. (155.) 我们称元素都为非负数的矩阵为非负矩阵. 对于 $m \times n$ 阶非负矩阵 M , 我们定义 $\text{rk}_+(M)$ 为最小的 $r \in \mathbb{N}$ 使得存在 $m \times r$ 阶非负矩阵 $A, r \times n$ 阶非负矩阵 B 满足 $M = AB$.

(a). 设 A, B 是 $m \times n$ 阶非负矩阵, 证明:

$$\text{rk}_+(A+B) \leq \text{rk}_+(A) + \text{rk}_+(B).$$

(b). 设 A 是 $m \times p$ 阶非负矩阵, B 是 $p \times n$ 阶非负矩阵, 证明:

$$\text{rk}_+(AB) \leq \min \{ \text{rk}_+(A), \text{rk}_+(B) \}.$$

(c). 设

$$A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}, a_{ij} = (i-j)^2, i, j = 1, 2, \cdots, n,$$

证明:

$$\text{rk}_+(A) \geq \frac{\ln n}{\ln 2}.$$

156. (156.) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 证明:

$$|\text{tr}(A)|^2 \leq r(A) \cdot \text{tr}(A^T A)$$

并求等号成立条件.

157. (157.) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足对角线都为正数且对 A 的任一 k 阶顺序主子式 A_k 都有

$$|\text{tr}(A_k)|^2 > (k-1) \text{tr}(A_k A_k^T),$$

证明: A 的顺序主子式都为正.

158. (158.) 设 $A_k (1 \leq k \leq m)$ 是 n 阶实半正定矩阵. 证明:

$$\det \left(I_n + \sum_{k=1}^m A_k \right) \leq \det \left(\prod_{k=1}^m (I_n + A_k) \right).$$

159. (159.*) 设 $n \in \mathbb{N}$, 求下述矩阵的特征值:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} \end{pmatrix}.$$

160. (160.) 设 V 是复 n 维线性空间, σ 是 V 上线性变换满足 $\sigma^n = 2^n I_n$. 记

$$W \triangleq \{\mathbf{x} \in V : \sigma(\mathbf{x}) = 2\mathbf{x}\},$$

证明:

$$\dim W = \frac{\operatorname{tr}(\sigma)}{2n} + \frac{\operatorname{tr}(\sigma^2)}{2^2 n} + \cdots + \frac{\operatorname{tr}(\sigma^n)}{2^n n}.$$

161. (161.) 设

$$V = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A^T = A\}, U = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A^T = -A\}.$$

对 $A \in V$, 定义线性映射

$$\varphi_A : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}, X \mapsto AX - XA.$$

证明 $\varphi_A|_U : U \rightarrow U$ 为满射的充要条件是 A 的特征多项式没有重根.

162. (162.) 设 $\alpha \neq 0, \beta \in \mathbb{R}^n$, 构造 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $A\alpha = \beta$ 且对任何满足 $\alpha^T \gamma = 0$ 的 $\gamma \in \mathbb{R}^n$ 都有 $A\gamma = \gamma$.

163. (163.) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是可逆的, $m \in \mathbb{N}$. 证明: 存在 $f \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $f^m(A) = A$.

164. (164.) 设 V 是 n 维欧氏空间, σ 是 V 上正交变换满足 $\sigma^m = I$, 这里 $m > 1$ 为正整数. 记

$$V_\sigma \triangleq \{u \in V : \sigma(u) = u\}.$$

证明

(a). V_σ 是 V 子空间;

(b). 对任何 $u \in V$, u 在 V_σ 正交投影为 $\bar{u} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sigma^i(u)$;

(c).

$$\dim V_\sigma = \operatorname{tr} \left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sigma^i(u) \right).$$

165. (165.*) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是 Hermite 半正定矩阵. 证明:

$$\operatorname{tr}((A+B)^\gamma) \geq \operatorname{tr}(A^\gamma) + \operatorname{tr}(B^\gamma), \forall \gamma \geq 1.$$

A^γ 可以如此定义: 设酉矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$A = P \operatorname{diag} \{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\} P^T, \lambda_i \geq 0, i = 1, 2, \cdots, n.$$

考虑

$$A^\gamma \triangleq P \operatorname{diag} \{\lambda_1^\gamma, \lambda_2^\gamma, \cdots, \lambda_n^\gamma\} P^T.$$

为了说明 A^γ 良定义, 设酉矩阵 $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$A = Q \operatorname{diag} \{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\} Q^T.$$

由

$$Q \operatorname{diag} \{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\} Q^T = P \operatorname{diag} \{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\} P^T,$$

我们知道

$$P^T Q \operatorname{diag} \{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\} = \operatorname{diag} \{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\} P^T Q.$$

从而设 $P^T Q = (c_{ij})$, 我们有

$$\lambda_i c_{ij} = \lambda_j c_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n.$$

容易得

$$\lambda_i^\gamma c_{ij} = \lambda_j^\gamma c_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n,$$

即

$$P^T Q \operatorname{diag} \{\lambda_1^\gamma, \lambda_2^\gamma, \dots, \lambda_n^\gamma\} = \operatorname{diag} \{\lambda_1^\gamma, \lambda_2^\gamma, \dots, \lambda_n^\gamma\} P^T Q.$$

现在我们知道

$$Q \operatorname{diag} \{\lambda_1^\gamma, \lambda_2^\gamma, \dots, \lambda_n^\gamma\} Q^T = P \operatorname{diag} \{\lambda_1^\gamma, \lambda_2^\gamma, \dots, \lambda_n^\gamma\} P^T,$$

因此 A^γ 良定义.

166. (166.) 设

$$V = \{X \in \mathbb{R}^{n \times n} : X = -X^T\}.$$

记

$$\operatorname{ad}_A : V \rightarrow V, B \mapsto AB - BA.$$

(a). 验证 ad_A 是 V 上线性变换且

$$\operatorname{ad}_{AB-BA} = \operatorname{ad}_A \circ \operatorname{ad}_B - \operatorname{ad}_B \circ \operatorname{ad}_A, \forall A, B \in V.$$

(b). 考虑 V 的基

$$e_1 = E_{12} - E_{21}, e_2 = E_{23} - E_{32}, e_3 = E_{13} - E_{31},$$

计算 ad_{e_1} 在这个基下的表示矩阵.

(c). 验证

$$(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}, (A, B) \mapsto -\frac{1}{2} \operatorname{tr}(\operatorname{ad}_A \circ \operatorname{ad}_B)$$

为一个内积.

167. (167.) $V = \mathbb{R}^{n \times n}$ 上赋予内积

$$(X, Y) \triangleq \operatorname{tr}(X^T Y).$$

则 $A \in V$ 满足什么条件时

$$U_A : V \rightarrow V, X \mapsto AX + XA$$

为 V 上正交变换.

168. (168.)*⁹² 把 $V = \mathbb{C}^{2 \times 2}$ 视为 $\mathbb{R}$ 上线性空间并定义

$$A : V \rightarrow V, X \mapsto (1+i)X^*.$$

求 A 的极小多项式, 特征多项式, 特征值, 特征向量.

169. (169.) 设 $n \in \mathbb{N}, f(x) = x^{n+1} + 2x + 6$, 方阵 A 的特征多项式是 f . 设 $\alpha \in \mathbb{C}$ 满足 $|\alpha| \geq 7$. 证明: $\alpha I_{n+1} - A$ 是可逆矩阵.

170. (170.) 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{2025 \times 2025}$ 满足

$$a_{ii} = i^3 + 3i^2 + 2i, a_{ij} = \begin{cases} 3(i-j) + 1, & i < j \\ 3(i+j) + 2, & i > j \end{cases}.$$

证明: $3 | \det A$.

171. (171.) 设 $\mathbb{F}$ 是一个域, $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 是对称的且有一个 r 阶主子式 $|M| \neq 0$. 若还有包含 $|M|$ 的所有 $r+1$ 阶和 $r+2$ 阶的 A 的加边主子式都为 0, 证明 A 的秩为 r .

⁹² 本题来自中科大 2026 夏令营, 计算量有点离谱.

172. (172.) 求二次型

$$q(A) = \operatorname{tr}(A^2), A \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

的正负惯性指数.

173. (173.) 对 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 我们定义 A^R 为 A 逆时针旋转 90° , 例如

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}^R = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 2 & 5 & 8 \\ 1 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

证明: 如果 $A = A^R$, 那么 A 的特征值只是实数或者纯虚数.

174. (174.) 设 n 阶酉矩阵 U 满足 $\lim_{k \rightarrow +\infty} U^k$ 存在, 求 $\lim_{k \rightarrow +\infty} U^k$.

175. (175.*) 设

$$S^1 \triangleq \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}, \varphi: S^1 \rightarrow \operatorname{GL}_n(\mathbb{C})$$

是连续的且满足

$$\varphi(z_1 z_2) = \varphi(z_1) \varphi(z_2), \forall z_1, z_2 \in S^1,$$

证明: 存在酉矩阵 $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 和 $k_1, k_2, \dots, k_n \in \mathbb{Z}$ 使得

$$\varphi(z) = U \operatorname{diag}\{z^{k_1}, z^{k_2}, \dots, z^{k_n}\} U^{-1}, \forall z \in S^1. \quad (23.203)$$

176. (176.) 设 $n \geq 2, A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是实对称矩阵, $v \in \mathbb{R}^{n \times n} \setminus \{0\}$. 证明:

$$\operatorname{tr}(A^T A) \geq \frac{2n-1}{2n-2} \cdot \frac{\|Av\|^2}{\|v\|^2} - \frac{1}{n-1} [\operatorname{tr}(A)]^2.$$

177. (177.) 设 $A, B, C \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ 是线性无关的. 证明存在 $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{C}$ 使得 $x_1 A + x_2 B + x_3 C$ 是可逆矩阵.

178. (178.) 设 $\mathbb{F}$ 是一个域, 且

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix}, B \in \mathbb{F}^{n \times n},$$

证明:

$$\sum_{j=1}^n \det(\alpha_1, \dots, B\alpha_j, \dots, \alpha_n) = \det A \cdot \operatorname{tr}(B).$$

179. (179.) 设 A 是 n 阶实正交矩阵, 证明 A 的任一 k 阶子式

$$A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$$

的行列式值等于 $|A|^{-1}$ 乘以其代数余子式的值.

180. (180.) 设 $\mathbb{F}$ 是域且 $X = (x_{ij})$ 是 n 阶不定元的矩阵, 证明

$$\det X \in \mathbb{F}[x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n}, x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2n}, \dots, x_{n1}, x_{n2}, \dots, x_{nn}]$$

是不可约多项式.

181. (181.) 设

$$A_1, A_2, \dots, A_m \in \mathbb{K}^{n \times n}, g \in \mathbb{K}[x],$$

这里 $\mathbb{K}$ 是一个数域. 若

$$g(A_1), g(A_2), \dots, g(A_m)$$

都是可逆矩阵, 证明: 存在 $h \in \mathbb{K}[x]$ 使得

$$h(A_i) = g^{-1}(A_i), i = 1, 2, \dots, m.$$

182. (182.) 设

$$A = \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}, \lambda_1 > \lambda_2 > \cdots > \lambda_n > 0.$$

设 P, Q 为实 n 阶正交矩阵且满足 $PA = AQ$, 证明 $P = Q$.

183. (183.) 设 $V = \mathbb{R}[x]$ 为内积空间, 内积为 $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$. 设 $p_i, i = 0, 1, 2, \dots$ 为 i 次首一实系数多项式且满足 $(p_i, p_j) = 0, i \neq j$.

(a). 计算 p_0, p_1, p_2 .

(b). 对任意 $m \in \mathbb{N}$, 证明: 存在 $\alpha_m, \beta_m, \gamma_m$ 使得

$$xp_m = \alpha_m p_{m-1} + \beta_m p_m + \gamma_m p_{m+1}.$$

184. (184.) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的特征多项式 f , 若 $g \in \mathbb{C}[\lambda]$ 满足

$$\gcd(f(g(\lambda)), g'(\lambda)) = 1.$$

证明: 存在 $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $g(B) = A$.

185. (185.) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足 $(A^T)^m = A^k$, 这里 k, m 为互素正整数. 证明 A 的特征值是 0 或者单位根.

186. (186.) 求证: n 阶实对称矩阵 A 是正定的充要条件是 A 的前 $n-1$ 个顺序主子式的代数余子式以及第 n 个顺序主子式大于 0.

187. (187.) 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足

$$a_{ij} = \begin{cases} 2, & i = j+1, 1 \leq j \leq n-1; \\ 1, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

求 A 的特征多项式.

188. (188.) 设 $\mathbb{F}$ 是域, $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 满足

$$(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}.$$

(a). 证明: $|A+B|^2 = |A| \cdot |B|$;

(b). 若 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, 证明 $|A| = |B|$;

(c). 若 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, 是否有 $|A| = |B|$?

189. (189.) 设 $(\cdot, \cdot)$ 是复 n 维线性空间 V 上的非退化双线性函数. 设

$$\mathfrak{g} = \{\varphi \in \text{End}(V) : (\varphi \mathbf{x}, \mathbf{y}) + (\mathbf{x}, \varphi \mathbf{y}) = 0, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V\}.$$

设 $\varphi \in \mathfrak{g}$ 的根子空间分解为

$$V = \ker(\varphi - \lambda_1 I)^{n_1} \oplus \ker(\varphi - \lambda_2 I)^{n_2} \oplus \cdots \oplus \ker(\varphi - \lambda_s I)^{n_s}.$$

证明:

$$(\ker(\varphi - \lambda_i I)^{n_i}, \ker(\varphi - \lambda_j I)^{n_j}) = 0 \Leftrightarrow \lambda_i + \lambda_j \neq 0.$$

190. (190.) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是 Hermite 的. 若 $e^B - e^A$ 正定, 证明: $B - A$ 正定.

191. (191.) 设 $d \in \mathbb{N}$, 以及

$$V = \left\{ \mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}} : x_{n+d} = -\sum_{j=0}^{d-1} a_j x_{n+j}, n = 0, 1, 2, \dots \right\}.$$

设线性变换

$$T: V \rightarrow V, (x_0, x_1, \dots) \mapsto (x_1, x_2, \dots).$$

(a). 求 T 的特征多项式, 不变因子和有理标准型;

(b). 若

$$\Delta(t) = t^d + a_{d-1}t^{d-1} + \cdots + a_0 = \prod_{j=1}^d (t - \lambda_j)$$

无重根. 求 T 的一组特征向量使其正好构成 V 的一组基, 并计算 V 中元素通项.

192. (192.) 我们称 $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是亚正定的, 如果对任何 $\alpha \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ 都有 $\alpha^T M \alpha > 0$. 证明: 若 $A, B, A - B$ 是亚正定的且 B 对称, 证明: $B^{-1} - A^{-1}$ 也亚正定.

193. (193.) 设 $\mathbb{F}$ 为数域, $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 满足存在 $P, Q \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $AP = B, BQ = A$.

(a). 证明: 存在 $K \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 使得 $P + (PQ - I_n)K$ 为可逆矩阵;

(b). 证明: 存在可逆的矩阵 $M \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 使得 $AM = B$.

194. (194.) 设 V 是 $\mathbb{Q}$ 上 4 维空间, φ 是 V 上的线性变换. 若 $\alpha_i \in V, i = 1, 2, 3, 4, 5$ 满足

$$\alpha_1 \neq 0, \alpha_4 \neq \alpha_1 + \alpha_2, \varphi\alpha_1 = \alpha_2, \varphi\alpha_2 = \alpha_3, \varphi\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2, \varphi\alpha_4 = \alpha_5, \varphi\alpha_5 = \alpha_3 + \alpha_4.$$

求 $\det \varphi$.

195. (195.) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足 A 的不同特征值模长互不相同且 $r(A) = r(A^2)$. 若对某个 $k \in \mathbb{N}$ 有 $A^k B = BA^k$, 证明 $AB = BA$.

196. (196.) 证明: 存在 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足 $A^2 + 2A + 5I_n = 0$ 的充要条件是 n 为偶数. 当 $n \geq 4$, 验证满足上面矩阵 A 有无限个不变子空间.

197. (197.) 设 S 是全体 n 阶置换矩阵构成的集合.

(a). 对 $A \in S$, 证明 $A^T A = I$;

(b). 对 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times 1}$, 我们定义

$$V(\mathbf{x}) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

证明: 对 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{C}^{n \times 1}$ 有

$$\sum_{A \in S} V(\mathbf{x} + A\mathbf{y}) = n! V(\mathbf{x}).$$

(c). 对 $A, B \in S$, 证明存在 $X, Y \in S$ 使得 $XAY = B, XBY = A$.

198. (198.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, A 是实正定矩阵, B 是实正交矩阵. 证明: $\text{tr}(AB) \leq \text{tr}(A)$.

199. (199.) 设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间, σ 是 V 上线性变换. 证明: σ 必有一维或者二维不变子空间.

200. (200.) 证明求导变换 $\sigma: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x]$ 的非 0 不变子空间必有 1. 进一步证明 σ 的 k 维不变子空间一定由 $1, x, x^2, \dots, x^{k-1}$ 生成.

201. (201.) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $u, v \in \mathbb{R}^n$ 且 A, u, v 元素都是正数并满足 $Au = v, Av = u$. 证明: $u = v$.

202. (202.) 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, $A, B, P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 且

$$(A - B)P = P(A - B), BP - PB = 2(A - B).$$

求一个可逆矩阵 $Q \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $AQ = QB$.

203. (203.) 设 $A, B \in \mathbb{Z}^{1012 \times 1012}$ 满足

$$A + kB \text{ 是可逆的, } k = 0, 1, 2, \dots, 2024.$$

若 $A + kB, k = 0, 1, 2, \dots, 2024$ 的逆矩阵元素都是整数, 证明: $A + 2025B$ 可逆且逆矩阵元素都是整数.

204. (204.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是可逆实对称的, 证明: A, B 可以同时合同对角化的充要条件是 $A^{-1}B$ 可以相似对角化.

205. (205.) 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 是可逆矩阵满足

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}, A^{-1} = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}, A_{11} \in \mathbb{F}^{\ell \times k}, B_{11} \in \mathbb{F}^{k \times \ell}.$$

证明: $\ker A_{12} \cong \ker B_{12}$.

206. (206.) 设整数 $n \geq 2$, $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是对称的且满足

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} = 0, j = 1, 2, \dots, n.$$

对 $k = 1, 2, \dots, n$, 设 $A_k \in \mathbb{C}^{(n-1) \times (n-1)}$ 是 A 删去第 k 行第 k 列之后得到的子矩阵. 证明 $\det A_k, k = 1, 2, \dots, n$ 是相等的.

207. (207.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 都是反对称矩阵且 A 可逆. 证明:

$$|A^2 - B| \geq |A|^2.$$

208. (208.) 设 $\lambda \in \mathbb{C}$ 是 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的特征值. 证明:

$$|\lambda| \leq n \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|.$$

209. (209.) 设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}, B \in \mathbb{F}^{n \times m}, \mathbb{F}$ 是一个域. 证明:

$$r\left(\begin{pmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B \end{pmatrix}\right) = k$$

等价于存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}, P^{-1}B = \begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix}, A_{11} \in \mathbb{F}^{k \times k}, B_1 \in \mathbb{F}^{k \times m},$$

且满足

$$r\left(\begin{pmatrix} B_1 & A_{11}B & A_{11}^2B & \cdots & A_{11}^{n-1}B \end{pmatrix}\right) = k.$$

210. (210.) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的极小多项式是

$$m(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{k_i},$$

这里 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s \in \mathbb{C}$ 两两不同且 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 都是正整数. 计算 $M = \begin{pmatrix} A & E_n \\ 0 & A \end{pmatrix}$ 的极小多项式.

211. (211.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是实对称的且满足

$$\begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

证明: $AB = 0$.

212. (212.)

(1): 证明: 不存在 $A, B, C \in \mathbb{Z}^{2 \times 2}$ 使得

$$\det A = \det B = \det C = 1, A^4 + B^4 = C^4.$$

(2): 是否存在 $A, B, C \in \mathbb{Z}^{2 \times 2}$ 使得

$$\det A = \det B = \det C = 1, A^2 + B^2 = C^2?$$

213. (213.) 设

$$A_1 = A \in \mathbb{C}^{n \times n}, A_{k+1} = A \left(A_k - \frac{\text{tr}(A_k)}{k} E_n \right), k = 1, 2, \dots,$$

证明 $A_{n+1} = 0$.

214. (214.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且 A 是对称的, B 是反对称的满足

$$AB = 0, (A+B)^2 = 0.$$

证明 $A+B=0$.

215. (215.) 设 $A = \left(\frac{1}{\max\{i,j\}} \right) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\rho(A)$ 是 A 的谱半径, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(A)$.

216. (216.) 设 $m \in \mathbb{N}$, $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, B 是半正定的. 若 $AB^m = B^m A$, 证明 $AB = BA$.

217. (217.) 设 σ 是复数域上 n 维线性空间 V 上的线性变换. W 是 V 的 σ -不变真子空间. 证明: 存在 $\alpha \in V \setminus W$

和 λ_0 是 σ 某个特征值成立

$$(\sigma - \lambda_0 I)(\alpha) \in W.$$

218. (218.) 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域. 证明 $\mathbb{F}$ 上的任一个 n 元齐 m 次多项式都是一次齐次多项式的 m 次方的线性组合.

219. (219.) 设 V 是有限维实线性空间, $W_1, W_2, \dots, W_m \subset V$ 为子空间且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V$. 假设

$$\alpha_i \notin W_i, \dim W_i = \dim V - 1, i = 1, 2, \dots, m, \bigcap_{i=1}^m W_i = \{\mathbf{0}\}.$$

若线性变换 $T: V \rightarrow V$ 满足对任何 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, 存在 $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ 使得

$$T(\alpha_i + W_i) \subset \alpha_j + W_j.$$

证明: $\det T = \pm 1$.

220. (220.) 给定数域 $\mathbb{K}$ 内的数组成的无穷序列 $a_0, a_1, \dots$. 对于非负整数 s, m , 定义

$$A_{sm} \triangleq \begin{pmatrix} a_s & a_{s+1} & \cdots & a_{s+m} \\ a_{s+1} & a_{s+2} & \cdots & a_{s+m+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s+m} & a_{s+m+1} & \cdots & a_{s+2m} \end{pmatrix}.$$

如果存在非负整数 n, k 使得当 $s \geq k$ 时 $|A_{sn}| = 0$. 证明: 存在 $\mathbb{K}$ 内不全为 0 的数 $b_0, b_1, \dots, b_n$ 以及非负整数 S , 使得当 $s \geq S$ 有

$$a_s b_n + a_{s+1} b_{n-1} + \cdots + a_{s+n} b_0 = 0.$$

221. (221.) 设 $n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}$,

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ x & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ x & x & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & x & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

计算 $\det A_n$.

222. (222.) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正定矩阵, $Q \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 满足 $Q^T Q = I_m$. 证明: $Q^T A^{-1} Q - (Q^T A Q)^{-1}$ 是半正定矩阵.

223. (223.) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}, \sum_{i=1}^n a_i \neq 0$, 求解线性方程组

$$\begin{cases} (a_1 + b)x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 + \cdots + a_n x_n = 0; \\ a_1 x_1 + (a_2 + b)x_2 + a_3 x_3 + \cdots + a_n x_n = 0; \\ a_1 x_1 + a_2 x_2 + (a_3 + b)x_3 + \cdots + a_n x_n = 0; \\ \dots\dots\dots \\ a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 + \cdots + (a_n + b)x_n = 0. \end{cases}$$

224. (224.) 设 A 是 n 阶非幂零实矩阵,

$$S = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda A \sim A\}.$$

证明: S 是有限集.

225. (225.) 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & & & \\ 1 & 4 & 1 & & & \\ & 1 & 6 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & 1 & \\ & & & 1 & 2(n-1) & 1 \\ & & & & 1 & 2n \end{pmatrix}.$$

若 $AB = BA$, 证明 B 可对角化. 并计算这样的 B 构成的线性空间 $C[A]$ 的维数.

226. (226.) 设 A 为实对称矩阵. $S(A)$ 表示 A 中所有元素之和. 证明对正偶数 k , 有

$$S(A^k) \geq \frac{S^k(A)}{n^{k-1}}.$$

227. (227.) 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间. σ, τ, δ 是 V 上线性变换. 若有

$$\tau\delta = 0, \text{rank}(\sigma) < \text{rank}(\delta).$$

证明: σ, τ 至少有一个公共特征向量.

228. (228.) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是可逆矩阵. 证明: 存在可逆矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_m \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$A = |A|^{\frac{1}{n}} A_1 B_1 A_1^{-1} B_1^{-1} \cdots A_m B_m A_m^{-1} B_m^{-1}.$$

229. (229.) 设 A 为 n 阶方阵, 其主对角线上元素皆为 3, 其余位置上的元素不是 2 就是 2029. 证明 $\text{rank} A = n$ 或者 $\text{rank} A = n - 1$.

230. (230.) 设 $A \neq 0, B_1, B_2, B_3, B_4 \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ 满足

$$\det(A + B_i) = \det A + \det B_i, i = 1, 2, 3, 4.$$

证明矩阵 B_1, B_2, B_3, B_4 线性相关.

231. (231.) 设 V 为数域上的线性空间, $V_i, i = 1, 2, \dots, s$ 为 V 的非 0 维数相等的真子空间. 证明存在无穷多个 V 的真子空间 W 使得

$$V = V_1 \oplus W = V_2 \oplus W = \cdots = V_s \oplus W.$$

232. (232.) 设 ξ, η 是内积空间 V 的两个内积使得对任何 $u, v \in V$ 均有

$$\xi(u, v) = 0 \Leftrightarrow \eta(u, v) = 0.$$

证明存在 $\alpha > 0$ 使得 $\xi = \alpha\eta$.

233. (233.) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 若 $A^k = 0, (k \geq 2)$.

(a). 若 $k = 3$, 是否存在 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $B^3 = A + I$.

(b). 是否存在 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $B^{2023} = A + I$.

234. (234.) 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$, λ 是 A 的一个特征值. 证明:

$$|\lambda| \leq \min \left\{ \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right\}.$$

235. (235.) 设

$$A = (A_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}, a_{ij} = \begin{cases} (-1)^{i-j}, & i \neq j \\ 2, & i = j \end{cases},$$

计算 $\det A$.

236. (236.) 设 $E_1, E_2, \dots, E_{2^n-1}$ 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的非空子集的一个排序. 设

$$A_n = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{(2^n-1) \times (2^n-1)}, a_{ij} = \begin{cases} 0, & E_i \cap E_j = \emptyset \\ 1, & E_i \cap E_j \neq \emptyset \end{cases},$$

计算 $\det A_n$.

237. (237.) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足 $A^* A^2 = A A^*$, 证明: $A^2 = A$.

238. (238.) 设 $P, Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是对称的且 $\operatorname{tr}(P) \geq 0, \operatorname{tr}(Q) < 0$, 证明存在 $e \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $e^T P e \geq 0, e^T Q e < 0$.

239. (239.*) 对实对称矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 定义

$$Q_A \triangleq \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x}^T A \mathbf{x} \leq 0\}.$$

对实对称矩阵 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 若

$$A \neq B, Q_A = Q_B, \lambda_{\min}(A) < 0 < \lambda_{\max}(A),$$

证明: 存在 $\rho > 0$ 使得 $B = \rho A$.

240. (240.) 设 σ 是 n 维欧氏空间 V 的线性变换且对任何子空间 $S \subset V$ 有

$$\sigma(S^\perp) \subset [\sigma(S)]^\perp.$$

证明: $\sigma^T \sigma$ 是数量变换.

241. (241.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的特征值都为正且满足

$$A^4 + 2A^3 B = 2AB^3 + B^4.$$

证明: $A = B$.

242. (242.) 设 V 是有限维线性空间, $\sigma, \tau \in \operatorname{End} V$ 满足对任何 $u \in V$ 都有 $\sigma(u), \tau(u)$ 线性相关. 证明 σ, τ 线性无关的充要条件是 $\ker \sigma$ 不是 $\ker \tau$ 子集且 $\ker \tau$ 也不是 $\ker \sigma$ 子集.

243. (243.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 证明:

$$\det \begin{pmatrix} I - A^T A & I - A^T B \\ I - B^T A & I - B^T B \end{pmatrix} = (-1)^n \det(A - B)^2.$$

244. (244.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足 $E - A^T A, E - B^T B$ 都是半正定的. 证明:

$$\det(E - A^T B)^2 \geq \det(A - B)^2 + \det(E - A^T A) \det(E - B^T B).$$

245. (245.) 设 $A, B, C \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足

$$C(A - B) = (A - B)C, C^m = 0, BC - CB = 10(A - B).$$

证明: A, B 的迹相同.

246. (246.) 设

$$A, B, C, D \in \mathbb{R}^{n \times n}, J = \begin{pmatrix} 0 & E_n \\ -E_n & 0 \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, S^T J S = J.$$

证明 $D + iC$ 可逆.

247. (247.) 设矩阵 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 有极小多项式

$$(\lambda - a)^2 (\lambda - b)^3 (\lambda - c)^4, a, b, c \in \mathbb{R}.$$

记

$$A = C^4 + C^3 + C^2 + C + E, B = C^4 + 2C^2 + 3E,$$

证明:

$$|A + B| \geq |A| + |B|.$$

248. (248.) 设

$$A \in \mathbb{Z}^{n \times n}, \mathbf{z} A \mathbf{z}^T > 0, \forall \mathbf{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n) \in \mathbb{Z}^n \setminus \{\mathbf{0}\}, z_i \geq 0.$$

对

$$\mathbf{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n), z_i \geq 0$$

证明 $\mathbf{z} A \mathbf{z}^T \geq 0$ 并问对这样非 $\mathbf{0}$ 的 $\mathbf{z}$ 等号是否可能成立.

249. (249.) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 证明: $m+n$ 阶矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

相似当且仅当 $r(A) = r(B)$.

250. (250.) 设 A 不相似于 $a_{11} = 0$ 的矩阵, 证明: $A = aE, a \neq 0$.

251. (251.) 设

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \rho: (X, Y) \mapsto \operatorname{tr}(X^T AY), X, Y \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

证明 ρ 对称的充要条件是 A 对称, ρ 正定的充要条件是 A 正定.

252. (252.) 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{8 \times 8}$ 满足

$$|a_{ij}| \leq 1, i, j = 1, 2, \dots, 8.$$

求 $\det A$ 最大值.

253. (253.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是实对称的满足 $AB + A^3 = BA + B^3$. 证明: $A = B$.

254. (254.) 给定正整数 $n \geq 2, d_{ij} \in \mathbb{R}, 1 \leq i < j \leq n$ 满足对任何 $1 \leq i < j < k < \ell \leq n$ 都成立

$$d_{ij}d_{k\ell} - d_{ik}d_{j\ell} + d_{i\ell}d_{jk} = 0.$$

证明存在

$$(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}), (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}) \in \mathbb{R}^n$$

使得对任何 $1 \leq i < j \leq n$ 都成立

$$d_{ij} = \begin{vmatrix} a_{1i} & a_{1j} \\ a_{2i} & a_{2j} \end{vmatrix}.$$

255. (255.) 设 V 是复内积空间. 问是否存在 V 上的非 0 线性变换 φ 使得

$$\langle \varphi(\mathbf{x}), \mathbf{x} \rangle = 0, \forall \mathbf{x} \in V.$$

256. (256.) 对给定 $n \geq 2$, 设 $A = (a_{ij}(x))$, 其中 1 是非 0 实系数多项式 $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n} \in \mathbb{R}[x]$ 的最大公因式. 问是否存在

$$a_{ij} \in \mathbb{R}[x], 2 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$$

成立 $\det A = 1$.

257. (257.) 记 $x_{n+1} = x_1$, 若二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{3}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2 \sum_{i=1}^n x_i x_{i+1} + \frac{1}{2n} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

是半正定的, 求正整数 n 全部值.

258. (258.) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 且 A 可逆. 已知存在正整数 t 使得

$$A^k B = B A^k, k = t+1, t+2, \dots, t+n,$$

证明 A, B 可交换.

259. (259.) 设 V 是 $n \geq 2$ 维的欧式空间以及

$$v_1, v_2, \dots, v_n \in V, a = ((v_i, v_j))_{n \times n}.$$

若

$$(v_i, v_i) = \begin{cases} 1, & \forall 1 \leq i \leq n, i = j \\ c > 0, & \forall 1 \leq i, j \leq n, i \neq j \end{cases},$$

求 $\det A$ 并判断 c 满足什么条件时, A 是正定矩阵.

260. (260.) 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $A \in \mathbb{F}^{m \times n}, B \in \mathbb{F}^{n \times s}$. 证明:

$$r(AB) + n \geq r(A) + r(B).$$

并说明上述等式成立当且仅当 $\ker A \subset \operatorname{Im} B$.

261. (261.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{2026 \times 2026}$ 是反对称矩阵, 证明: $r(A)$ 为偶数并证明 AB 的任一特征值都是偶数重根.

262. (262.) 设有限维线性空间 V 有 n 维子空间 $W_i, i = 1, 2, \dots, n$ 且满足

$$\dim W_i = n, i = 1, 2, \dots, n, \dim(W_i \cap W_j) = n - 1, 1 \leq i < j \leq n.$$

证明下列条件之一成立:

(a). 存在 $n - 1$ 维子空间 $W \subset V$ 使得

$$W \subset W_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

(b). 存在 $n + 1$ 维子空间 $U \subset V$ 使得

$$W_i \subset U, i = 1, 2, \dots, n.$$

263. (263.) 设 V 是 2025 维实线性空间, $F: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个非退化双线性型. 已知在 V 的一个子空间 W 上 $F|_{W \times W} = 0$. 考虑所有的 F 和 W , 求 $\dim W$ 最大值.

264. (264.) 设 $A, B, C, D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $I_n - AB, I_n - CD$ 都是反对称的. 证明: $AD + B^T C^T$ 可逆.

265. (265.) 设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间. 设 $[\cdot, \cdot]: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对任何 $\alpha, \beta, \gamma \in V, k \in \mathbb{R}$ 满足

$$[k\alpha, \beta] = k[\alpha, \beta];$$

$$[\alpha + \beta, \gamma] = [\alpha, \gamma] + [\beta, \gamma];$$

$$[\alpha, \beta] = -[\beta, \alpha];$$

$$[\alpha, \beta] = 0, \forall \beta \in V \Rightarrow \alpha = 0.$$

证明

(a). $n \neq 1$;

(b). 对任何非 0 的 $\alpha \in V$, 存在 $\beta \in V$ 使得 $[\alpha, \beta] = 1$;

(c). 设 K 是上一问中 α, β 生成的 V 的子空间,

$$K^\perp \triangleq \{\gamma \in V : [\gamma, \delta] = 0, \forall \delta \in K\}.$$

证明 $K^\perp$ 是 V 的子空间且 $V = K \oplus K^\perp$.

(d). 证明 n 为偶数 (记 $n = 2k$) 且存在 V 的一组基 $\epsilon_{\pm 1}, \epsilon_{\pm 2}, \dots, \epsilon_{\pm k}$ 成立

$$[\epsilon_i, \epsilon_{-i}] = 1, i = 1, 2, \dots, k;$$

$$[\epsilon_i, \epsilon_j] = 0, \forall i, j \in \{\pm 1, \pm 2, \dots, \pm k\}, i + j \neq 0.$$

266. (266.) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足其特征值的绝对值至多为 1. 证明:

$$\|A^n\| \leq \frac{n}{\ln 2} \|A\|^{n-1},$$

这里

$$\|B\| \triangleq \sup_{\|x\|_{\mathbb{C}^n} \leq 1, x \in \mathbb{C}^n} \|Bx\|_{\mathbb{C}^n}.$$

267. (267.) 考虑矩阵 $A = \left(\sqrt{i^2 + j^2}\right)_{n \times n}$, 证明: $\det A > 0$ 的充要条件是 n 为奇数.

268. (268.) 设

$$f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^m (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)),$$

这里 $a_0, a_k, b_k \in \mathbb{R}, k = 1, 2, \dots, m$ 使得

$$f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明:

$$f(x) \leq (m+1)a_0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

269. (269.*) 设 $A_1, A_2, \dots, A_p \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 且 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上一个范数. 证明: 对任何 $x > 0$, 存在 $z \in \mathbb{C}$ 使得

$$0 < |z| < x, \left\| (I_n - zA_1)^{-1} + (I_n - zA_2)^{-1} + \dots + (I_n - zA_p)^{-1} \right\| \geq p \|I_n\|.$$

270. (270.) $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中赋予范数

$$\|A\| \triangleq \sup_{\|z\|_{\mathbb{C}^n} \leq 1} \|Az\|_{\mathbb{C}^n}.$$

设 G 是某些可逆复矩阵构成的群且存在 $a \in (0, 2)$ 使得

$$\|A - I\| < a, \forall A \in G,$$

证明 G 是有限群.

271. (271.) 设 $A \in \mathbb{R}^{r \times r}, B \in \mathbb{R}^{r \times (n-r)}, C \in \mathbb{R}^{(n-r) \times r}$ 满足

$$r\left(\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}\right) = r\left(\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix}\right) = r.$$

$$\text{证明 } \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

272. (272.) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足 $\text{tr}(A) = 0$. f 是次数大于等于 1 的多项式. 证明: 存在可逆 $X, Y \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $A = f(XY) - f(YX)$.

273. (273.) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 证明存在可相似对角化的 $B, C \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $A = B + C$.

274. (274.) 已知 A, C 为 $n \times n$ 复矩阵, 满足 $A^2 = CA - AC$, 且 $r(C) = 1$, 证明: $A^2C = 0$.

275. (275.) 设 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 和元素全为 1 的列向量线性无关. 求向量组

$$\{P\alpha : P \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ 是置换矩阵}\}$$

的秩.

276. (276.) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是半正定的 Hermite 矩阵且 $A - B$ 也半正定. 证明: $\text{tr}(A^2) \geq \text{tr}(B^2)$.

277. (277.) 设 $W \subset \mathbb{C}^{n \times n}$ 是子空间且 W 中每个矩阵都可以相似对角化. 若还有

$$AB - BA \in W, \forall A, B \in W.$$

证明 W 中矩阵可以同时相似对角化.

278. (278.) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足

$$\mu \neq 0, AB - BA = \mu B.$$

若 A 全体不同特征值只有 k 个, 证明:

$$\sum_{\lambda \in \mathbb{C}} (n - \text{rank}(\lambda E - A)) \leq n - \text{rank}(B^k).$$

279. (279.) 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的有限维线性空间且 A, B 是 V 上两个线性变换. 若

$$A^2 = B^2 = 0, AB + BA = E,$$

证明:

$$A^{-1}(0) = A(B^{-1}(0)), V = A^{-1}(0) \oplus B^{-1}(0)$$

且 $\dim V$ 为偶数.

280. (280.) 设 X 是正定 Hermite 矩阵, 则对 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$ 有

$$\mathbf{x}^* X^{-1} \mathbf{x} = \max_{\mathbf{y} \in \mathbb{C}^n} (2\Re(\mathbf{x}^* \mathbf{y}) - \mathbf{y}^* X \mathbf{y}).$$

281. (281.) 设 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是正定 Hermite 矩阵, 证明:

$$\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k A_i^{-1} - \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k A_i \right)^{-1}$$

是半正定 Hermite 矩阵.

282. (282.) 设 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是正定 Hermite 矩阵, 证明 $\left(\sum_{i=1}^k A_i \right) \left(\sum_{i=1}^k A_i^{-1} \right)$ 的特征值都是实数且大于等于 k^2 .

283. (283.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正定矩阵. 定义 Hadamard 积 $A \circ B$ 为矩阵对应元素相乘. 证明: $A \circ A^{-1} - I$ 是半正定矩阵且若 A, B 对角线元素均为 1, 则 $I - A^{\frac{1}{2}} \circ B^{\frac{1}{2}}$ 也是半正定矩阵.

284. (284.) 设 $B, C \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是幂等矩阵, 证明:

$$r(I - BC) + r(B) + r(C) \leq 2n.$$

285. (285.) 设 $m, n, p \in \mathbb{N}$, $A \in \mathbb{R}^{p \times p}$ 满足

$$A^m B = BA^m, A^n B = BA^n, \forall B \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

证明: 若 $\det A \neq 0, (m, n) = 1$, 则

$$AB = BA, \forall B \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

286. (286.) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是实矩阵, $\sigma_1(A)$ 表示 A 最大的奇异值, 即 $A^T A$ 最大的特征值的算术平方根. 满足 $A\mathbf{x} = \mathbf{x}$ 的 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 我们称为 A 的不动点.

(a). 假设 $\sigma_1(A) \leq 1$, 证明 A 的每个不动点也是 A^T 的不动点.

(b). 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 验证如果不假设 $\sigma_1(A) \leq 1$, 则第一问结果不成立.

(c). 假设 $AA^T = A^T A$, 证明 A 的每一个不动点都是 A^T 的不动点.

287. (287.) 设 $X, Y \in \mathbb{C}^{n \times n}$,

$$[X, Y] \triangleq XY - YX.$$

(a). 若 $[X, Y] = 0$, 证明:

$$e^X e^Y = e^{X+Y} = e^Y e^X.$$

(b). 若

$$[X, [X, Y]] = [Y, [X, Y]] = 0,$$

证明:

$$e^X e^Y = e^{X+Y+\frac{1}{2}[X, Y]}.$$

288. (288.) 对 $\mathbb{R}^3$ 上的外积 $\times$. 非零映射 $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 满足 $\varphi(a \times b) = \varphi(a) \times \varphi(b)$. 证明: 存在正交矩阵 $Q \in \mathbb{R}^3$ 使得

$$\varphi(\mathbf{x}) = Q\mathbf{x}, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3.$$

289. (289.) 设

$$V \triangleq \left\{ \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m c_{ij} x^i y^j : c_{ij} \in \mathbb{C}, i = 0, 1, 2, \dots, n, j = 0, 1, 2, \dots, m \right\}.$$

求线性变换

$$T: V \rightarrow V, p \mapsto \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial p}{\partial y}$$

的 Jordan 标准型.

290. (290.) 设 $A, B, C \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足

$$C = AB - BA, AC = CA, BC = CB.$$

记 m_A, m_B 分别为 A, B 的极小多项式,

$$N \triangleq \min \{\deg m_A, \deg m_B, n-1\}.$$

证明: $C^N = 0$.

291. (291.) 设 $B, W \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足 W 正定, 证明: $X - B^T X B = W$ 有正定解 $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的充要条件是 $\rho(B) < 1$.
然后证明当 $\rho(B) < 1$, 正定解 $X = \sum_{k=0}^{\infty} (B^T)^k W B^k$ 是唯一的. 这里 $\rho(B)$ 表示 B 的特征值最大模.

292. (292.) 设

$$f(x) = c_n x^n + \cdots + c_1 x + c_0 \in \mathbb{R}[x].$$

若 f 有 n 个不同实根且存在 $1 \leq p \leq n-1$ 使得

$$c_p = 0, c_i \neq 0, \forall i \neq p, 0 \leq i \leq n.$$

证明: $c_{p-1} c_{p+1} < 0$.

293. (293.) 设 $p, q, n \in \mathbb{N}$ 满足 $p+q > n$. 又 $V \in \mathbb{C}^{p \times q}$ 是酉矩阵 $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的子矩阵. 确定 $\|V\|$ 的取值范围. 这里我们采用范数 $\|V\|$ 为 $V^* V$ 的最大特征值的算术平方根.

294. (294.) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 满足 $(AB)^2 = (BA)^2$ 且元素都为正数. 证明 $AB = BA$.

295. (295.) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足 $AB = BA = 0$. 证明存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得

$$r(A^m + B^m) = r(A^m) + r(B^m).$$

296. (296.) 考虑线性空间

$$V = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}) : f(x+1) = e f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}.$$

考虑线性映射

$$L: V \rightarrow V, f \mapsto f'' - f,$$

计算

$$\dim \ker L, \dim V/L(V).$$

297. (297.) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的 m 个非 $\mathbf{0}$ 向量. 若

$$\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle \leq 0, \forall i \neq j, 1 \leq i, j \leq m.$$

(a). 证明: 存在向量 $\beta \in \mathbb{R}^n$ 使得对任何 $1 \leq i \leq m$ 都有 $\langle \beta, \alpha_i \rangle \neq 0$.

(b). 证明: $m \leq 2n$, 且等号可能成立.

298. (298.) 给定 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 V 以及其上的线性变换 A . 证明: 若存在 $b \in V$ 使得

$$V = \{p(A)b : p \in \mathbb{F}[x]\},$$

则对任何可重复的 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{F}$, 都存在 $f \in V'$ 使得

$$A + bf : \mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x} + bf(\mathbf{x})$$

的特征值恰好为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

299. (299.) 求全部 $n \in \mathbb{N}$ 使得存在一个 n 元集 $S \subset \mathbb{R}^3$ 成立

$$S = \{u \times v : u, v \in S\}.$$

300. (300.) 求所有 $p \in \mathbb{R}[x]$ 使得存在 $q \in \mathbb{R}[x]$ 成立

$$p(p(x)) - x = (p(x) - x)^2 q(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

301. (301.) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, 判断

$$\int_0^\infty (I_3 + t^2 A^2)^{-1} dt$$

收敛性并求值.

302. (302.) 设

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$$

满足 $|a_0|$ 是素数且

$$|a_0| > 1 + \sum_{i=1}^{n-1} |a_i|.$$

证明: f 的任一复根 α 都有 $|\alpha| > 1$ 且 f 是 $\mathbb{Q}$ 上不可约多项式.

第 24 章 数学类解析几何

数学类解析几何是一个比较糟粕的学科,平时无需学习,考前模拟的时候再背公式算一些经典题即可.好用的教材包括丘维声解析几何和吕林根的解析几何.也可以在[二次曲面和平面交线类型的不变量判断总结](#)这里看到结论,但不建议背诵.

例题 24.1 给定 $(a_j, b_j, c_j) \in \mathbb{R}^3, j = 0, 1, 2$, 参数方程

$$\mathbf{r}(t) = (a_2 t^2 + a_1 t + a_0, b_2 t^2 + b_1 t + b_0, c_2 t^2 + c_1 t + c_0), t \in (-\infty, +\infty)$$

的图形是什么?

证明 Case 1 当 $(a_2, b_2, c_2), (a_1, b_1, c_1)$ 都是 0 向量, $\mathbf{r}$ 是一个点.

Case 2 当 $(a_2, b_2, c_2), (a_1, b_1, c_1)$ 互相平行且不全为 0, 不妨设 $(a_2, b_2, c_2) \neq 0$, 则存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得

$$(a_1, b_1, c_1) = \lambda(a_2, b_2, c_2).$$

此时

$$\mathbf{r}(t) = \underbrace{(t^2 + \lambda t)}_{\geq -\frac{\lambda^2}{4}}(a_2, b_2, c_2) + (a_0, b_0, c_0)$$

表示一条射线.

Case 3 当 $(a_2, b_2, c_2), (a_1, b_1, c_1)$ 不平行, 则它们都不是 0 向量. 设

$$(a_2, b_2, c_2) = \mu e_1, \mu = \sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}, (a_1, b_1, c_1) = \alpha e_1 + \beta e_2,$$

这里 e_1, e_2 是相互垂直的单位向量且 $\beta \neq 0$. 现在

$$\mathbf{r}(t) = \mu t^2 e_1 + (\alpha e_1 + \beta e_2)t + (a_0, b_0, c_0),$$

即

$$\mathbf{r}(t) - (a_0, b_0, c_0) = \mu t^2 e_1 + (\alpha e_1 + \beta e_2)t.$$

以 (a_0, b_0, c_0) 为心, e_1 为 x 轴, e_2 为 y 轴, 则在新的坐标系下 $\mathbf{r}$ 变成

$$\begin{cases} x = \mu t^2 + \alpha t \\ y = \beta t \\ z = 0 \end{cases}.$$

故 $\mathbf{r}$ 为抛物线.

例题 24.2 证明: 锥面

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{23}yz + 2a_{13}xz = 0$$

有三条相互垂直直母线的充要条件是 $a_{11} + a_{22} + a_{33} = 0$.

证明 由于锥面不含常数项, 所以其顶点是 $(0, 0, 0)$. 考虑矩阵 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ 是锥面的一个母线方向当且仅当 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 0$. 所以该原解析几何问题可以转化为如下高等代数问题:

实对称矩阵 A 正交相似对角线全为 0 的矩阵的充要条件是 $\text{tr}(A) = 0$.

这个高等代数问题见命题 23.16.

例题 24.3 若 $a, b, c > 0$ 满足条件

$$a^2 b^2 + b^2 c^2 + a^2 c^2 = 2(a^2 + b^2 + c^2).$$

证明: 过点 $(1, 1, 1)$ 可以做三条相互垂直的直线与椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 相切.

证明 对方向 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$, 我们考虑

$$\frac{(1 + v_1 t)^2}{a^2} + \frac{(1 + v_2 t)^2}{b^2} + \frac{(1 + v_3 t)^2}{c^2} = 1.$$

上述关于 t 的二次函数可化简为

$$\left(\frac{v_1^2}{a^2} + \frac{v_2^2}{b^2} + \frac{v_3^2}{c^2}\right)t^2 + 2\left(\frac{v_1}{a^2} + \frac{v_2}{b^2} + \frac{v_3}{c^2}\right)t + \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} - 1\right) = 0,$$

于是上式关于 t 方程有且只有唯一解¹的充要条件是

$$\left(\frac{v_1}{a^2} + \frac{v_2}{b^2} + \frac{v_3}{c^2}\right)^2 = \left(\frac{v_1^2}{a^2} + \frac{v_2^2}{b^2} + \frac{v_3^2}{c^2}\right)\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} - 1\right),$$

即

$$\mathbf{v}^T \begin{pmatrix} \frac{1}{a^4} - \frac{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} - 1}{a^2} & \frac{1}{a^2 b^2} & \frac{1}{a^2 c^2} \\ \frac{1}{a^2 b^2} & \frac{1}{b^4} - \frac{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} - 1}{b^2} & \frac{1}{b^2 c^2} \\ \frac{1}{a^2 c^2} & \frac{1}{b^2 c^2} & \frac{1}{c^4} - \frac{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} - 1}{c^2} \end{pmatrix} \mathbf{v} = 0.$$

于是相似例题24.2的证明我们只需验证

$$\begin{aligned} & \text{tr} \left(\begin{pmatrix} \frac{1}{a^4} - \frac{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} - 1}{a^2} & \frac{1}{a^2 b^2} & \frac{1}{a^2 c^2} \\ \frac{1}{a^2 b^2} & \frac{1}{b^4} - \frac{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} - 1}{b^2} & \frac{1}{b^2 c^2} \\ \frac{1}{a^2 c^2} & \frac{1}{b^2 c^2} & \frac{1}{c^4} - \frac{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} - 1}{c^2} \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{a^4} + \frac{1}{b^4} + \frac{1}{c^4} - \frac{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} - 1}{a^2} - \frac{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} - 1}{b^2} - \frac{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} - 1}{c^2} \\ &= \frac{b^2 c^2 + c^2 a^2 + a^2 b^2 - 2(a^2 + b^2 + c^2)}{a^2 b^2 c^2} = 0, \end{aligned}$$

这就完了证明.

例题 24.4 对任何 $m \in \mathbb{R}$, 判断 $x + y - mz = 0$ 与 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 交线是什么平面二次曲线?

 **笔记** 我们介绍一种爆算的通用方法, 其特征是直接把平面旋转成 $z^* = 0$, 然后利用平面解析几何方法来研究.

证明 设

$$\mathbf{e}_3^* = \frac{1}{\sqrt{m^2 + 2}}(1, 1, -m), \mathbf{e}_1^* = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0), \mathbf{e}_2^* = \mathbf{e}_3^* \times \mathbf{e}_1^* = \frac{1}{\sqrt{2(m^2 + 2)}}(-m, -m, -2),$$

这里 $\mathbf{e}_3^*$ 是 $x + y - mz = 0$ 的单位外法向量. 由于 $(0, 0, 0)$ 在题目的平面上, 因此可取新坐标系 $Ox^*y^*z^*$ 使得 x^*, y^*, z^* 的单位正方向依次是 $\mathbf{e}_1^*, \mathbf{e}_2^*, \mathbf{e}_3^*$. 此时有坐标变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-m}{\sqrt{2(m^2+2)}} & \frac{1}{\sqrt{m^2+2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-m}{\sqrt{2(m^2+2)}} & \frac{1}{\sqrt{m^2+2}} \\ 0 & \frac{-2}{\sqrt{2(m^2+2)}} & -\frac{m}{\sqrt{m^2+2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix}.$$

在新的坐标平面中, 我们知道平面 $x + y - mz = 0$ 变成平面 $z^* = 0$, 此时

$$\begin{aligned} 1 = x^2 + y^2 - z^2 &= \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x^* & y^* & z^* \end{pmatrix} T^T \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} T \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

上式代入 $z^* = 0$ 得

$$(x^*)^2 + \frac{m^2 - 2}{m^2 + 2}(y^*)^2 = 1,$$

¹也等价于直线

$$\begin{cases} x = 1 + v_1 t \\ y = 1 + v_2 t \\ z = 1 + v_3 t \end{cases}$$

和椭球面相切.

即交线是

$$\begin{cases} \text{椭圆,} & |m| > \sqrt{2} \\ \text{双曲线,} & |m| < \sqrt{2} \\ \text{一对平行直线,} & |m| = \sqrt{2} \end{cases}$$

例题 24.5 已知椭圆抛物面 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 2z$, 求过点 $(1, 0, 1)$ 且与椭圆抛物面交线是圆的所有平面方程.

 **笔记** 我们采用正交换元法, 设

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & f & g \\ h & i & j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

使得平面变成 $z' = t$, 此时带入换元得到

$$\frac{(ax' + by' + ct)^2}{9} + \frac{(dx' + fy' + gt)^2}{4} = 2(hx' + iy' + jz').$$

要得到圆就需要二次项系数相等且不能有交叉项, 即

$$\frac{a^2}{9} + \frac{d^2}{4} = \frac{b^2}{9} + \frac{f^2}{4}, \frac{2ab}{9} + \frac{2df}{4} = 0.$$

证明 首先 $z = c$ 带入方程, 因为 x^2, y^2 系数不同, 所以交线不是圆. 下面考虑平面

$$A(x-1) + B(y-0) + C(z-1) = 0, A^2 + B^2 \neq 0.$$

我们把该平面视为新的坐标下 $z' = t$ 的平面, 即做正交换元

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{AC}{\sqrt{A^2+B^2}\cdot\sqrt{A^2+B^2+C^2}} & \frac{BC}{\sqrt{A^2+B^2}\cdot\sqrt{A^2+B^2+C^2}} & -\frac{A^2+B^2}{\sqrt{A^2+B^2}\cdot\sqrt{A^2+B^2+C^2}} \\ \frac{-B}{\sqrt{A^2+B^2}} & \frac{A}{\sqrt{A^2+B^2}} & 0 \\ \frac{A}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} & \frac{B}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} & \frac{C}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

于是为了 $(x')^2, (y')^2$ 的系数相等, 我们需要

$$\frac{\left(\frac{AC}{\sqrt{A^2+B^2}\cdot\sqrt{A^2+B^2+C^2}}\right)^2}{9} + \frac{\left(\frac{BC}{\sqrt{A^2+B^2}\cdot\sqrt{A^2+B^2+C^2}}\right)^2}{4} = \frac{\left(\frac{-B}{\sqrt{A^2+B^2}}\right)^2}{9} + \frac{\left(\frac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}\right)^2}{4},$$

即

$$\frac{A^2C^2}{9(A^2+B^2+C^2)} + \frac{B^2C^2}{4(A^2+B^2+C^2)} = \frac{B^2}{9} + \frac{A^2}{4} \Rightarrow C^2 = \frac{(A^2+B^2)(9A^2+4B^2)}{5(B^2-A^2)}.$$

显然 $C \neq 0$, 由齐次性设 $C = 1$.

我们有为了不含有 $x'y'$ 的项, 我们需要

$$\frac{2}{9} \frac{-ABC}{(A^2+B^2)\sqrt{A^2+B^2+C^2}} + \frac{2}{4} \frac{ABC}{(A^2+B^2)\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = 0 \Rightarrow ABC = 0.$$

于是带入 $B = 0$ 得

$$1 = \frac{(A^2+B^2)(9A^2+4B^2)}{5(B^2-A^2)} < 0,$$

这就是一个矛盾!, 因此 $A = 0$, 此时

$$1 = \frac{(B^2)(4B^2)}{5(B^2)} \Rightarrow B = \pm \frac{\sqrt{5}}{2},$$

即 $z = 1 \pm \frac{\sqrt{5}}{2}y$ 为所求.

例题 24.6 设 $a, b, c > 0$, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$. 求经过这个曲面腰椭圆上任意一个点的两条直母线所决定的平面和腰椭圆所在平面的夹角.

 **笔记** 腰椭圆就是和 $z = 0$ 的交线. 本题需仔细体会直线恒落在二次曲面上的处理思想. 注意回忆或者学习课本结

论², 单叶双曲面同族直母线异面, 异族直母线共面.

证明 任取腰椭圆上一个点 $(x_0, y_0, 0)$, 这里 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$. 设过 $(x_0, y_0, 0)$ 的直母线方向为 (p, q, r) , $p^2 + q^2 + r^2 = 1$. 现在

$$\frac{(x_0 + pt)^2}{a^2} + \frac{(y_0 + qt)^2}{b^2} - \frac{(0 + rt)^2}{c^2} = 1, \forall t \in \mathbb{R},$$

即

$$2t \left(\frac{x_0 p}{a^2} + \frac{y_0 q}{b^2} \right) + t^2 \left(\frac{p^2}{a^2} + \frac{q^2}{b^2} - \frac{r^2}{c^2} \right) = 0, \forall t \in \mathbb{R}.$$

我们有

$$\frac{x_0 p}{a^2} + \frac{y_0 q}{b^2} = 0 = \frac{p^2}{a^2} + \frac{q^2}{b^2} - \frac{r^2}{c^2}.$$

因为 $r = 0 \Rightarrow p = q = 0$, 即 $r \neq 0$. 于是 $(p, q, -r)$ 也是另外一条直母线方向.

注意到

$$(p, q, r) \times (p, q, -r) = (-2qr, 2pr, 0) \perp (0, 0, 1),$$

即腰椭圆上任意一个点的两条直母线所决定的平面和腰椭圆所在平面的夹角为 $\frac{\pi}{2}$.

例题 24.7 设双叶双曲面 $S: x^2 + y^2 - z^2 = -2$, 以 $(1, 1, -1)$ 为顶点且与 S 的上半叶相切的所有切线构成的锥面为 σ . 求 σ 的方程和所有切点构成的平面方程.

 **笔记** 回忆高中数学的知识点, 对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a, b > 0$, 设 $p = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, 则

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1 \text{ 表示 } \begin{cases} p \text{ 处切线,} & p \text{ 落在椭圆} \\ \text{过点 } p \text{ 做椭圆两条切线, 连接两个切点的直线,} & p \text{ 落在椭圆外.} \\ \text{椭圆内以 } p \text{ 为中点的弦,} & p \text{ 落在椭圆内} \end{cases}$$

这个结果可以类比到空间立体几何. 这个知识点如果只是中间步骤可以直接使用, 知识点其实来自解析几何二次曲面基本理论的知识点³. 但我们为了节约时间, 无需再花时间去系统性学习了!

证明 由我们知道所有切点构成的平面方程

$$x \cdot 1 + y \cdot 1 - z \cdot (-1) = -2 \Rightarrow x + y + z = -2.$$

设锥面 σ 上的点为 (x, y, z) , 则考虑其所在切线方向向量为 $(x-1, y-1, z+1)$.

$$\text{对于切线方向 } (a, b, c), \text{ 我们知道切线 } \begin{cases} x = 1 + at \\ y = 1 + bt \\ z = -1 + ct \end{cases} \text{ 要满足}$$

$$(1 + at)^2 + (1 + bt)^2 - (-1 + ct)^2 = -2$$

关于 t 有且只有一个实根. 化简上式得

$$(a^2 + b^2 - c^2)t^2 + 2t(a + b + c) + 3 = 0.$$

计算关于 t 的二次函数的 Δ 得

$$(a + b + c)^2 = 3(a^2 + b^2 - c^2).$$

代入 $(x-1, y-1, z+1)$ 得锥面方程为

$$(x + y + z - 1)^2 = 3[(x-1)^2 + (y-1)^2 - (z+1)^2].$$

例题 24.8 设 L_1, L_2 是两条互不相交的异面直线且分别通过 L_1, L_2 作两个互相垂直的平面. 求证交线轨迹是单叶双曲面或者两张相交平面.

²例如丘维声习题 3.4, P108, 9, 10 题.

³你也可以自行在教材上阅读证明.

证明 取异面直线 L_1, L_2 公垂线的中点为坐标原点, 公垂线为 z 轴, 并取 x 轴与直线 L_1, L_2 成相等夹角. 不失一般性⁴, 直线可设为

$$L_1: \begin{cases} y = -\tan \alpha \cdot x \\ z = h \end{cases}, L_2: \begin{cases} y = \tan \alpha \cdot x \\ z = -h \end{cases},$$

这里 $h > 0, \alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$.

过 L_1 的平面 π_1 的方程可设为

$$u(y + x \tan \alpha) + v(z - h) = 0, u^2 + v^2 \neq 0.$$

过 L_2 的平面 π_2 的方程可设为

$$u^*(y - x \tan \alpha) + v^*(z + h) = 0, (u^*)^2 + (v^*)^2 \neq 0.$$

两个平面垂直需要

$$-uu^* \tan^2 \alpha + uu^* + vv^* = 0.$$

当 $vv^* \neq 0$, 上式变形得

$$-\frac{u}{v} \frac{u^*}{v^*} \tan^2 \alpha + \frac{u}{v} \frac{u^*}{v^*} + 1 = 0.$$

于是代入

$$\frac{u}{v} = -\frac{z-h}{y+x \tan \alpha}, v \neq 0, \frac{u^*}{v^*} = -\frac{z+h}{y-x \tan \alpha}, v^* \neq 0$$

得

$$-\frac{(z-h)(z+h)}{(y+x \tan \alpha)(y-x \tan \alpha)} \tan^2 \alpha + \frac{(z-h)(z+h)}{(y+x \tan \alpha)(y-x \tan \alpha)} + 1 = 0.$$

化简得

$$x^2 \tan^2 \alpha - y^2 + (\tan^2 \alpha - 1)z^2 + h^2(1 - \tan^2 \alpha) = 0.$$

可以看到当 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{4}) \cup (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ 时得到的轨迹是单叶双曲面. 当 $\alpha = \frac{\pi}{4}$ 方程变为 $(x-y)(x+y) = 0$, 即退化为两张相交于 z 轴的平面.

我们还需要讨论 $vv^* = 0$ 的情况, 实际上更简单的类似计算⁵, 最后还是得到

$$x^2 \tan^2 \alpha - y^2 + (\tan^2 \alpha - 1)z^2 + h^2(1 - \tan^2 \alpha) = 0.$$

因此我们完成了证明.

例题 24.9 用通过坐标轴的平面和椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($0 < a < b < c$) 相截, 证明有且仅有两个平面使得截面曲线是圆. 并说明两张截面的位置.

证明 设截面曲线是圆的截面方程为 $Ax + By + Cz = 0$. 因而当点 (x, y, z) 落在截线上时, $(-x, -y, -z)$ 落在截线上. 从而原点是这个圆的对称中心, 原点必为圆心. 设圆半径是 $R > 0$, 则这圆在以原点为球心, R 为半径的球面上. 于是这圆上任何一点 (x, y, z) 满足

$$\begin{cases} \frac{x^2}{R^2} + \frac{y^2}{R^2} + \frac{z^2}{R^2} = 1; \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1. \end{cases} \quad (24.1)$$

将方程组(24.1)中两式相减. 有

$$\left(\frac{1}{R^2} - \frac{1}{a^2}\right)x^2 + \left(\frac{1}{R^2} - \frac{1}{b^2}\right)y^2 + \left(\frac{1}{R^2} - \frac{1}{c^2}\right)z^2 = 0.$$

注意到 $(tx, ty, tz), t \in \mathbb{R}$ 也满足上式, 我们知道截线圆所在平面上任何一个点都满足上式. 现在我们知道上式的

⁴方程中交换 $-\tan \alpha, \tan \alpha$ 结论是类似的, 读者可以自行计算.

⁵考试需要写出.

3 个系数必至少有一个是 0, 否则它是一个二次锥面不会包含平面. 由于

$$\frac{1}{R^2} - \frac{1}{a^2} < \frac{1}{R^2} - \frac{1}{b^2} < \frac{1}{R^2} - \frac{1}{c^2},$$

即只能有 $R = b$. 因此我们得到

$$\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)x^2 - \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{c^2}\right)z^2 = 0.$$

因此所求平面为

$$\sqrt{\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}}x \pm \sqrt{\frac{1}{b^2} - \frac{1}{c^2}}z = 0.$$

第 25 章 后续课程问题 *

本部分内容不作为我们课程内容, 因此没有对问题做分类和总结, 而是记录平时遇到的问题, 默认读者拥有对应的基础知识以供有需求的读者查阅.

例题 25.1

1. 设单位球 $B(0, 1) \subset \mathbb{C}$, $f \in H(B(0, 1))$, $k \in \mathbb{Z}$ 满足

$$f(e^{2\pi it} z) = e^{2\pi i k t} f(z), \forall t \in [0, 1],$$

求全部 f .

2. 设单位球 $B(0, 1) \subset \mathbb{C}^n$, $f \in H(B(0, 1))$, $k_1, k_2, \dots, k_n \in \mathbb{Z}$ 满足

$$f(e^{2\pi i t_1} z_1, e^{2\pi i t_2} z_2, \dots, e^{2\pi i t_n} z_n) = e^{2\pi i \sum_{j=1}^n k_j t_j} f(z), \forall t_1, t_2, \dots, t_n \in [0, 1],$$

求全部 f .

证明

1. 固定 $r \in (0, 1)$. 我们考虑

$$\begin{aligned} f^{(n)}(0) &= \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|z|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|z|=r} \frac{f(e^{2\pi i t} \zeta)}{e^{(n+1)2\pi i t} \zeta^{n+1}} e^{2\pi i t} d\zeta \\ &= \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|z|=r} \frac{f(\zeta)}{e^{(n-k)2\pi i t} \cdot \zeta^{n+1}} d\zeta = e^{(k-n)2\pi i t} f^{(n)}(0), \end{aligned}$$

即 $f^{(n)}(0) = 0, \forall n \neq k$, 故考虑 Taylor 级数展开得

$$f(z) = \begin{cases} cz^k, c \in \mathbb{C}, & k \geq 0 \\ 0, & k < 0 \end{cases}.$$

2. 取 $t_2 = t_3 = \dots = t_n = 0$, 我们利用 1 问得

$$f(z) = \begin{cases} c_1(z_2, z_3, \dots, z_n) z_1^{k_1}, & k_1 \geq 0 \\ 0, & k_1 < 0 \end{cases}.$$

类似的考虑其他变量可知当 f 不为 0 函数时必有

$$k_1, k_2, \dots, k_n \geq 0.$$

注意到

$$c_1(z_2, z_3, \dots, z_n) = e^{2\pi i \sum_{j=2}^n k_j t_j} c_1(z_2, z_3, \dots, z_n), \forall t_2, \dots, t_n \in [0, 1],$$

于是归纳可得

$$f(z) = \begin{cases} cz_1^{k_1} z_2^{k_2} \dots z_n^{k_n}, & k_1, k_2, \dots, k_n \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

例题 25.2 设 $f \in H(B(0, 1))$ 满足

$$|f(z^2)| \geq |f(z)|, \forall z \in B(0, 1),$$

证明: f 为常值函数.

证明 对所有 $n \in \mathbb{N}, z \in B(0, 1)$, 我们有

$$|f(z)| \leq |f(z^2)| \leq |f(z^4)| \leq \dots \leq |f(z^{2^n})|.$$

注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |z^{2^n}| = \lim_{n \rightarrow \infty} |z|^{2^n} = 0,$$

我们有

$$|f(z)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left| f(z^{2^n}) \right| = |f(0)|.$$

由最大模定理我们知道 f 为常数.

例题 25.3 复变函数 设 $D \subset \mathbb{C}$ 是边界光滑的区域. 对 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$, 证明:

$$\sup_{z \in \partial D} |f(z) - \bar{z}| \geq \frac{2S(D)}{\ell(\partial D)},$$

这里 $S(D)$ 表示 D 的面积, $\ell(\partial D)$ 表示 ∂D 的周长.

证明 我们直接计算有

$$\begin{aligned} S(D) &= \frac{1}{2i} \int_{\partial D} \bar{z} dz = \left| \frac{1}{2i} \int_{\partial D} (\bar{z} - f(z)) dz \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \int_{\partial D} 1 ds \cdot \sup_{z \in \partial D} |\bar{z} - f(z)| \\ &= \frac{\ell(\partial D)}{2} \sup_{z \in \partial D} |\bar{z} - f(z)|, \end{aligned}$$

这就证明了

$$\sup_{z \in \partial D} |f(z) - \bar{z}| \geq \frac{2S(D)}{\ell(\partial D)}.$$

例题 25.4 复变函数 设 $R > 0$, 我们用 B_R 表示复平面上圆心在圆点, 半径为 R 的圆. 考虑

$$\rho \in (0, R), f \in C^\infty(B_R), g(z) \triangleq \frac{1}{2\pi i} \iint_{B_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \wedge d\bar{\zeta},$$

证明:

$$\frac{\partial g}{\partial \bar{z}}(z) = f(z), \forall |z| < \rho.$$

证明 因为复平面任何开集上的 $\bar{\partial}$ 方程都是可解的, 所以取 $u \in C^\infty(B_R)$ 使得 $\frac{\partial u}{\partial \bar{z}} = f$. 由 Cauchy-Pompeiu formula 得

$$u(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\rho} \frac{u(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \iint_{B_\rho} \frac{\frac{\partial u}{\partial \bar{\zeta}}}{\zeta - z} d\zeta \wedge d\bar{\zeta}, \forall z \in B_\rho,$$

即

$$u(z) - g(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\rho} \frac{u(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

注意上式右边是 Cauchy 积分, 它解析, 因此

$$\frac{\partial g}{\partial \bar{z}}(z) = \frac{\partial u}{\partial \bar{z}}(z) = f(z), \forall z \in B_\rho.$$

例题 25.5 复变函数 设 f 在区域 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 上解析且成立 $\sin f(z) = f(z)$. 证明: f 为常值函数.

证明 条件即

$$f(\Omega) \subset \{z \in \Omega : \sin z = z\}.$$

零点孤立性表明上式右边集合是孤立的, 而开映射定理表明 f 值域是开集, 除非 f 常值, 因此我们知道 f 为常值函数.

例题 25.6 复变函数 设 f 在复平面全纯且满足

$$|f(z)| \leq \frac{1}{|\Re z|}, \forall \Re z \neq 0.$$

证明: $f \equiv 0$.

证明 对任何 $a \in \mathbb{R}, r > 0$, 由 Jensen 不等式得

$$\begin{aligned}\ln |f(ia)| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |f(ia + ire^{it})| dt \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln \frac{1}{r |\sin t|} dt \\ &= -\ln r - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln (|\sin t|) dt.\end{aligned}$$

令 $r \rightarrow +\infty$ 得 $f(ia) = 0$. 零点孤立性表明 $f \equiv 0$.

例题 25.7 复变函数 设 $B \subset \mathbb{C}$ 是单位开圆盘, $f: B \rightarrow B \setminus \{0\}$ 是单叶解析函数, 证明:

$$\sup |f'(0)| = \frac{2}{e}.$$

证明 设 $f(z) = e^{\frac{z+1}{z-1}}$, 我们有 $|f'(0)| = \frac{2}{e}$.

对一般的满足条件的 f , 我们可以写成 $f = e^g$, 这里

$g: B \rightarrow \{z \in \mathbb{C} : \Re z < 0\}$ 是解析的.

注意到

$$h(z) \triangleq \frac{g(z) + 1}{g(z) - 1}$$

是 B 到 B 的解析映射且

$$f(z) = e^{\frac{h(z)+1}{h(z)-1}}, |f'(0)| = \frac{2|h'(0)|}{|1-h(0)|^2} e^{\frac{\Re h(0)+1}{h(0)-1}} = \frac{2|h'(0)|}{|1-h(0)|^2} e^{-\frac{1-|h(0)|^2}{|1-h(0)|^2}}.$$

Schwarz Pick 定理给出

$$|h'(0)| \leq 1 - |h(0)|^2.$$

现在

$$|f'(0)| \leq \frac{2(1-|h(0)|^2)}{|1-h(0)|^2} e^{-\frac{1-|h(0)|^2}{|1-h(0)|^2}} \leq \frac{2}{e},$$

这里用到了

$$2xe^{-x} \leq \frac{2}{e}, \forall x \in \mathbb{R}.$$

例题 25.8 复变函数 设

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0\}.$$

对实值次调和函数 $u \in C(\overline{\Omega})$, 若

$$u(z) = O(|z|), |z| \rightarrow \infty, z \in \Omega$$

且对某个 $a, b > 0$ 成立

$$u(x, 0) \leq ax, u(0, y) \leq by, \forall x, y \geq 0.$$

证明:

$$u(x, y) \leq ax + by, \forall (x, y) \in \Omega.$$

证明 考虑

$$v(x, y) \triangleq u(x, y) - ax - by,$$

于是有 $v \in C(\overline{\Omega})$ 在 Ω 次调和且

$$v(z) \leq 0, \forall z \in \partial\Omega.$$

考虑

$$v_{\epsilon}(re^{i\theta}) \triangleq v(re^{i\theta}) - \epsilon r^{\frac{3}{2}} \cos\left(\frac{3}{2}\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)\right).$$

直接计算极坐标的 laplace 方程可知 $r^{\frac{3}{2}} \cos\left(\frac{3}{2}\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)\right)$ 是调和函数. 显然

$$v_{\epsilon}(z) \leq 0, \forall z \in \partial\Omega.$$

现在存在 $M > 0$ 使得当 $r > 0$ 充分大有

$$|v(z)| \leq M|z|, \forall |z| \geq r, z \in \Omega.$$

且

$$v_{\epsilon}(re^{i\theta}) \leq Mr - \epsilon r^{\frac{3}{2}} \cos\left(\frac{3}{2}\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)\right) \leq Mr - \epsilon r^{\frac{3}{2}} \cos\left(\frac{3}{8}\pi\right) \leq 0.$$

于是由次调和函数极大值原理我们有

$$v_{\epsilon}(x, y) \leq 0, \forall x, y \in \Omega.$$

于是

$$v(x, y) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} v_{\epsilon}(x, y) \leq 0, \forall (x, y) \in \Omega,$$

这就证明了

$$u(x, y) \leq ax + by, \forall (x, y) \in \Omega.$$

例题 25.92021 中科大复变函数 设 K_1, K_2 是复平面上不相交的紧集且 $f \in H(\mathbb{C} \setminus (K_1 \cup K_2))$. 证明: 存在

$$f_i \in H(\mathbb{C} \setminus K_i), i = 1, 2$$

使得

$$f(z) = f_1(z) + f_2(z), \forall z \in \mathbb{C} \setminus (K_1 \cup K_2). \quad (25.1)$$

证明 由光滑 Urysohn 定理, 即对

$$\mathbb{C} = (\mathbb{C} \setminus K_1) \cup (\mathbb{C} \setminus K_2)$$

用单位分解定理存在 $\rho_1, \rho_2 \in C^\infty(\mathbb{R})$ 使得

$$\rho_1(z) + \rho_2(z) = 1, z \in \mathbb{C}, \text{supp}\rho_1 \subset \mathbb{C} \setminus K_2, \text{supp}\rho_2 \subset \mathbb{C} \setminus K_1.$$

注意到

$$\rho_i f \in C^\infty(\mathbb{C} \setminus K_i), i = 1, 2.$$

由复平面上 $\bar{\partial}$ 方程可解可取 $v \in C^\infty(\mathbb{C})$ 使得

$$\frac{\partial v(z)}{\partial \bar{z}} = \begin{cases} -f(z) \frac{\partial \rho_1(z)}{\partial \bar{z}}, & \forall z \in \mathbb{C} \setminus (K_1 \cup K_2) \\ 0, & \forall z \in K_1 \cup K_2 \end{cases}.$$

我们令

$$f_1 = \rho_1 f + v, f_2 = \rho_2 f - v,$$

注意到 $f_1 + f_2 = f$ 并在定义域内成立

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} f_1 = f \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \rho_1 + \frac{\partial}{\partial \bar{z}} v = 0, \frac{\partial}{\partial \bar{z}} f_2 = f \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \rho_2 - \frac{\partial}{\partial \bar{z}} v = -f \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \rho_1 - \frac{\partial}{\partial \bar{z}} v = 0,$$

这就证明了

$$f_i \in H(\mathbb{C} \setminus K_i), i = 1, 2.$$

我们完成了证明.

例题 25.10 复变函数 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$. 若 $z = 1$ 是 f 的正则点, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明 取 $R > 1, \lambda > 0$ 和

$$V \triangleq \left\{ z \in \overline{B(0, R)} : |\arg z| \leq \lambda \right\}$$

使得 $f \in H(V)$. 考虑解析函数

$$s_n(z) \triangleq \sum_{k=0}^n a_k z^k, g_n(z) \triangleq \frac{f(z) - s_n(z)}{z^{n+1}} (z - e^{i\lambda})(z - e^{-i\lambda}).$$

注意到对 $0 \leq r < 1$, 我们有

$$\begin{aligned} |g_n(re^{\pm i\lambda})| &= \left| \frac{f(re^{\pm i\lambda}) - s_n(re^{\pm i\lambda})}{r^{n+1}e^{\pm i(n+1)\lambda}} (re^{\pm i\lambda} - e^{i\lambda})(re^{\pm i\lambda} - e^{-i\lambda}) \right| \\ &\leq \frac{(1-r)(r+1)}{r^{n+1}} \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k| r^k \leq \frac{1-r^2}{r^{n+1}} \sum_{k=n+1}^{\infty} r^k \cdot \sup_{k \geq n+1} |a_k| \\ &\leq \frac{1-r^2}{r^{n+1}} \frac{r^{n+1}}{1-r} \cdot \sup_{k \geq n+1} |a_k| \leq 2 \sup_{k \geq n+1} |a_k|. \end{aligned}$$

对 $1 \leq r \leq R$, 有

$$\begin{aligned} |g_n(re^{\pm i\lambda})| &= \left| \frac{f(re^{\pm i\lambda}) - s_n(re^{\pm i\lambda})}{r^{n+1}e^{\pm i(n+1)\lambda}} (re^{\pm i\lambda} - e^{i\lambda})(re^{\pm i\lambda} - e^{-i\lambda}) \right| \\ &\leq \frac{(r-1)(r+1)}{r^{n+1}} \left(\sup_V |f| + \sum_{k=0}^m |a_k| r^k + \sup_{k \geq m} |a_k| \sum_{k=m+1}^n r^k \right) \\ &\leq \frac{r^2-1}{r^{n+1}} \left(\sup_V |f| + \sum_{k=0}^m |a_k| R^k + \sup_{k \geq m} |a_k| \frac{r^{n+1}-1}{r-1} \right) \\ &\leq \frac{r^2-1}{r^{n+1}} \left(\sup_V |f| + \sum_{k=0}^m |a_k| R^k \right) + \sup_{k \geq m} |a_k| \cdot \frac{r+1}{r^{n+1}} r^{n+1} \\ &\leq \frac{r-1}{r^{n+1}-1} (r+1) \left(\sup_V |f| + \sum_{k=0}^m |a_k| R^k \right) + (R+1) \sup_{k \geq m} |a_k| \\ &\leq \frac{R+1}{n} \left(\sup_V |f| + \sum_{k=0}^m |a_k| R^k \right) + (R+1) \sup_{k \geq m} |a_k|. \end{aligned}$$

当 $\theta \in [-\lambda, \lambda]$, 有

$$\begin{aligned} |g_n(Re^{i\theta})| &= \left| \frac{f(Re^{i\theta}) - s_n(Re^{i\theta})}{R^{n+1}e^{i(n+1)\theta}} (Re^{i\theta} - e^{i\lambda})(Re^{i\theta} - e^{-i\lambda}) \right| \\ &\leq \frac{(R+1)^2}{R^{n+1}} \left(\sup_V |f| + \sum_{k=0}^m |a_k| R^k + \sum_{k=m+1}^n |a_k| R^k \right) \\ &\leq \frac{(R+1)^2}{R^{n+1}} \left(\sup_V |f| + \sum_{k=0}^m |a_k| R^k + \sup_{k \geq m} |a_k| \cdot \frac{R^{n+1}-1}{R-1} \right) \\ &\leq \frac{(R+1)^2}{R^{n+1}} \left(\sup_V |f| + \sum_{k=0}^m |a_k| R^k \right) + \sup_{k \geq m} |a_k| \cdot \frac{1}{R-1}. \end{aligned}$$

对任何 $\epsilon > 0$, 取 $m \in \mathbb{N}$, 使得

$$\sup_{k \geq m} |a_k| \leq \epsilon.$$

那么当

$$n > \max \left\{ \frac{(R+1) \left(\sup_V |f| + \sum_{k=0}^m |a_k| R^k \right)}{\epsilon}, \frac{\ln \frac{(R+1)^2 \left(\sup_V |f| + \sum_{k=0}^m |a_k| R^k \right)}{\epsilon}}{\ln R} - 1, m \right\},$$

我们就有

$$|g_n(1)| \leq \sup_V |g_n| = \sup_{\partial V} |g_n| \leq \max \left\{ 2\epsilon, (R+2)\epsilon, \frac{R}{R-1}\epsilon \right\},$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(1) = 0$, 即

$$f(1) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ 收敛.}$$

例题 25.11 复变函数 证明存在一个整函数 f , 使得对任何整函数 g , 都存在 $a_{gi} \in \mathbb{C}, i = 1, 2, \dots$ 使得在任何紧集上一致的有

$$\lim_{i \rightarrow +\infty} f(z + a_{gi}) = h(z).$$

证明 $H(\mathbb{C})$ 是标准的可度量化局部凸拓扑线性空间, 其上度量为 d 且是完备平移不变的. 我们考虑连续线性算子

$$T: H(\mathbb{C}) \rightarrow H(\mathbb{C}), f \mapsto f(z+1), S: H(\mathbb{C}) \rightarrow H(\mathbb{C}), f \mapsto f(z-1),$$

以及整函数

$$f_{m,k}(z) = z^m \left[\frac{k}{z} \sin\left(\frac{z}{k}\right) \right]^{m+1}, k \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

在 $H(\mathbb{C})$ 中, 显然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T^n f_{m,k} = \lim_{n \rightarrow \infty} S^n f_{m,k} = 0, \lim_{k \rightarrow \infty} f_{m,k}(z) = z^m. \quad (25.2)$$

所以由全纯多项式在 $H(\mathbb{C})$ 中稠密得

$$H(\mathbb{C}) = \overline{\text{span} \left\{ f_{m,k} : m \in \mathbb{N} \cup \{0\}, k \in \mathbb{N} \right\}}.$$

下面我们证明存在稠密的 G_δ 集 $F \subset H(\mathbb{C})$ 使得对每一个 $f \in F$ 成立

$$H(\mathbb{C}) = \overline{\{T^n f : n = 0, 1, 2, \dots\}}. \quad (25.3)$$

由 $H(\mathbb{C})$ 可分, 取可数稠子集 $\{h_j\}_{j=1}^\infty \subset H(\mathbb{C})$ 并考虑

$$F_{j,N,k} \triangleq \bigcup_{n=N}^\infty \left\{ h \in H(\mathbb{C}) : d(T^n h, h_j) < \frac{1}{k} \right\}.$$

注意到使得(25.3)成立的 f 全体是 G_δ 集 $F = \bigcap_{j,N,k=1}^\infty F_{j,N,k}$.

我们断言对任何 $j, N, k \in \mathbb{N}$ 都有 $F_{j,N,k}$ 是 $H(\mathbb{C})$ 中稠密集. 对任何 $w \in H(\mathbb{C}), \delta > 0$, 我们取

$$w_1, w_2 \in \text{span} \left\{ f_{m,k} : m \in \mathbb{N} \cup \{0\}, k \in \mathbb{N} \right\}$$

使得

$$d(w, w_2) < \frac{\delta}{2}, d(h_j, w_1) < \frac{1}{2k}.$$

再由(25.2), 可取 $n_0 \in \mathbb{N}$ 使得

$$d(T^{n_0} w_2, 0) < \frac{1}{2k}, d(S^{n_0} w_1, 0) < \frac{\delta}{2}.$$

现在取 $\tilde{w} \triangleq S^{n_0} w_1 + w_2 \in H(\mathbb{C})$, 于是

$$d(\tilde{w}, w) \leq d(\tilde{w}, w_2) + d(w_2, w) = d(S^{n_0} w_1, 0) + d(w_2, w) < \delta,$$

且

$$\begin{aligned} d(T^{n_0} \tilde{w}, h_j) &= d(T^{n_0} S^{n_0} w_1 + T^{n_0} w_2, h_j) = d(w_1 + T^{n_0} w_2, h_j) \\ &\leq d(w_1, h_j) + d(T^{n_0} w_2, 0) < \frac{1}{k}, \end{aligned}$$

即 $F_{j,N,k}$ 是 $H(\mathbb{C})$ 中稠密集.

由 Baire 纲定理, 我们知道稠密开集的可数交也稠密, 所以因此我们证明了对每一个整函数 $f \in F$ 都满足题

目要求.

例题 25.12 复变函数 考虑上半平面

$$\mathbb{H} \triangleq \{z \in \mathbb{C} : \Im z > 0\}.$$

设解析函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 和 $k > 2$ 满足

$$\int_{\mathbb{H}} y^{k-2} |f(x+iy)| dx dy < \infty,$$

证明 $y^k f(x+iy)$ 有界.

证明 设 $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{H}$, 记

$$B\left(z_0, \frac{y_0}{2}\right) \triangleq \left\{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < \frac{y_0}{2}\right\}.$$

平均值定理表明

$$f(z_0) = \frac{4}{\pi y_0^2} \iint_{B(z_0, \frac{y_0}{2})} f(x+iy) dx dy.$$

于是对 $x+iy \in B(z_0, \frac{y_0}{2})$, 我们有

$$\Im z = y \geq y_0 - \frac{y_0}{2} = \frac{y_0}{2}.$$

现在

$$\begin{aligned} |y_0^k f(z_0)| &= \left| \frac{4y_0^{k-2}}{\pi} \iint_{B(z_0, \frac{y_0}{2})} f(x+iy) dx dy \right| \\ &\leq \frac{4}{\pi} 2^{k-2} \iint_{B(z_0, \frac{y_0}{2})} y^{k-2} |f(x+iy)| dx dy \\ &\leq \frac{2^k}{\pi} \iint_{\mathbb{H}} y^{k-2} |f(x+iy)| dx dy < \infty, \end{aligned}$$

即 $y^k f(x+iy)$ 有界.

例题 25.13 复变函数 设 $f: B(0, 1) \rightarrow B(0, 1)$ 是解析的, 证明:

$$\left| f(z) - \frac{f(0)(1-|z|^2)}{1-|f(0)|^2 \cdot |z|^2} \right| \leq \frac{|z|(1-|f(0)|^2)}{1-|f(0)|^2 \cdot |z|^2}, \forall z \in B(0, 1). \quad (25.4)$$

证明 记

$$a \triangleq f(0), \varphi_a(w) \triangleq \frac{a-w}{1-\bar{a}w}, w \triangleq \varphi_a(f(z)),$$

于是由分式线性变换的性质和 Schwartz 引理有 $|w| \leq |z|$ 以及直接计算有

$$f(z) - \frac{a(1-|z|^2)}{1-|a|^2|z|^2} = \frac{(1-|a|^2)(a|z|^2-w)}{(1-|a|^2|z|^2)(1-\bar{a}w)}.$$

当 $z \neq 0$, 我们有

$$\left| \frac{a|z|^2-w}{1-\bar{a}w} \right| = |z| \cdot \left| \varphi_{a|z|}\left(\frac{w}{|z|}\right) \right| \leq |z|,$$

所以

$$\left| f(z) - \frac{a(1-|z|^2)}{1-|a|^2|z|^2} \right| \leq |z| \frac{1-|a|^2}{1-|a|^2 \cdot |z|^2}, \forall z \in B(0, 1) \setminus \{0\}.$$

当 $z = 0$, 不等式(25.4)显然成立, 于是我们完成了证明.

例题 25.14 设可测集 $A, B \subset [0, 1]$, 是否存在 $0 \leq x < y \leq 1, E = (x, y)$ 使得

$$m(E \cap A) = \frac{m(A)}{2}, m(E \cap B) = \frac{m(B)}{2}. \quad (25.5)$$

 **笔记** 设 X 上 $[0, 1]$ 上的全体可测集, 那么考虑

$$f: X \rightarrow \mathbb{R}^2, E \mapsto (m(E \cap A), m(E \cap B)).$$

注意到

$$f(\emptyset) = (0, 0), f([0, 1]) = (m(A), m(B)).$$

由 Rudin 泛函分析 Theorem 5.5 我们知道 $f(X)$ 是紧凸集, 于是存在 $E \in X$ 使得

$$f(E) = \left(\frac{m(A)}{2}, \frac{m(B)}{2} \right).$$

遗憾的是这个结果如果直接用只能找到可测集 E 使得(25.5)成立.

证明 若 A, B 都是 0 测集, 则没什么好证的, 取 $E = (0, 1)$ 即可. 下面假设至少有一个集合不为 0 测集. 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}, g(x) = \begin{cases} 1, & x \in B \\ 0, & x \notin B \end{cases}.$$

现在考虑 $S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的连续映射

$$(x, y, z) \rightarrow \left(\operatorname{sgn} x \int_0^{x^2} f dt + \operatorname{sgn} y \int_{x^2}^{x^2+y^2} f dt + \operatorname{sgn} z \int_{x^2+y^2}^1 f dt, \operatorname{sgn} x \int_0^{x^2} g dt + \operatorname{sgn} y \int_{x^2}^{x^2+y^2} g dt + \operatorname{sgn} z \int_{x^2+y^2}^1 g dt \right).$$

由引理 30.13, 我们知道存在 $(x_0, y_0, z_0) \in S^2$, 使得

$$\begin{aligned} \operatorname{sgn} x_0 \int_0^{x_0^2} f dt + \operatorname{sgn} y_0 \int_{x_0^2}^{x_0^2+y_0^2} f dt + \operatorname{sgn} z_0 \int_{x_0^2+y_0^2}^1 f dt &= -\operatorname{sgn} x_0 \int_0^{x_0^2} f dt - \operatorname{sgn} y_0 \int_{x_0^2}^{x_0^2+y_0^2} f dt - \operatorname{sgn} z_0 \int_{x_0^2+y_0^2}^1 f dt; \\ \operatorname{sgn} x_0 \int_0^{x_0^2} g dt + \operatorname{sgn} y_0 \int_{x_0^2}^{x_0^2+y_0^2} g dt + \operatorname{sgn} z_0 \int_{x_0^2+y_0^2}^1 g dt &= -\operatorname{sgn} x_0 \int_0^{x_0^2} g dt - \operatorname{sgn} y_0 \int_{x_0^2}^{x_0^2+y_0^2} g dt - \operatorname{sgn} z_0 \int_{x_0^2+y_0^2}^1 g dt. \end{aligned}$$

于是就有

$$\begin{aligned} \operatorname{sgn} x_0 \int_0^{x_0^2} f dt + \operatorname{sgn} y_0 \int_{x_0^2}^{x_0^2+y_0^2} f dt + \operatorname{sgn} z_0 \int_{x_0^2+y_0^2}^1 f dt &= 0; \\ \operatorname{sgn} x_0 \int_0^{x_0^2} g dt + \operatorname{sgn} y_0 \int_{x_0^2}^{x_0^2+y_0^2} g dt + \operatorname{sgn} z_0 \int_{x_0^2+y_0^2}^1 g dt &= 0. \end{aligned}$$

注意到 x_0, y_0, z_0 必有两个符号相同 (0 可以视为有任意符号), 不妨设为 x_0, y_0 且 $\operatorname{sgn} x_0, \operatorname{sgn} y_0 = 1$, 则

$$\int_0^{x_0^2+y_0^2} f dt = -\operatorname{sgn} z_0 \int_{x_0^2+y_0^2}^1 f dt, \int_0^{x_0^2+y_0^2} g dt = -\operatorname{sgn} z_0 \int_{x_0^2+y_0^2}^1 g dt.$$

利用 $\int_0^1 f dt, \int_0^1 g dt$ 不全为 0, 我们知道 $\operatorname{sgn} z_0 = -1$, 且

$$\int_0^{x_0^2+y_0^2} f dt = m(A) - \int_0^{x_0^2+y_0^2} f dt, \int_0^{x_0^2+y_0^2} g dt = m(B) - \int_0^{x_0^2+y_0^2} g dt.$$

这恰好是

$$\int_0^{x_0^2+y_0^2} f dt = \frac{m(A)}{2}, \int_0^{x_0^2+y_0^2} g dt = \frac{m(B)}{2}.$$

我们取 $E = (0, x_0^2 + y_0^2)$ 就完成了证明.

例题 25.15 复分析

1. 设

$$r_2 > r_1 > 0, D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : r_1 < |z| < r_2\}.$$

若 u 在包含 D 的区域次调和, 记

$$M(r) \triangleq \max_{|z|=r} u(z), r \in [r_1, r_2].$$

证明:

$$M(r) \leq \frac{M(r_1)(\ln r_2 - \ln r) + M(r_2)(\ln r - \ln r_1)}{\ln r_2 - \ln r_1}, \forall r \in (r_1, r_2). \quad (25.6)$$

2. 若 u 是 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上有上界的次调和函数, 证明: u 为常数.

证明

1. 因为次调和函数一定是上半连续的, 所以 $M(r)$ 良定义. 显然

$$g(z) \triangleq \frac{M(r_1)(\ln r_2 - \ln |z|) + M(r_2)(\ln |z| - \ln r_1)}{\ln r_2 - \ln r_1}, r_1 \leq |z| \leq r_2$$

是调和函数且由定义得

$$u(z) \leq g(z), \forall |z| = r_1, r_2.$$

于是由 Rudin real and complex analysis Theorem 17.4 得

$$u(z) \leq g(z), \forall r_1 \leq |z| \leq r_2.$$

因此我们有(25.6)成立.

2. 因为 u 有上界, 所以在(25.6)中让 $r_2 \rightarrow +\infty$ 得

$$M(r) \leq M(r_1), \forall r \geq r_1.$$

让 $r_1 \rightarrow 0^+$ 得

$$M(r) \leq M(r_2), \forall 0 < r \leq r_2,$$

这个就给出了 $M(r)$ 为常值函数. 强极值原理表明 u 为常数.

引理 25.1 (次调和函数的强极值原理)

设 $G \subset \mathbb{C}$ 为连通开集, u 为 G 上的次调和函数. 若 u 在 G 上取得最大值, 则 u 为常数.



证明 设

$$M = \max_{z \in G} u(z), S = \{z \in G : u(z) = M\}.$$

若

$$z_n \in S, \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0 \in S.$$

由次调和函数上半连续, 我们有

$$M \geq u(z_0) \geq \overline{\lim}_{z \rightarrow z_0} u(z) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} u(z_n) = M,$$

即 $z_0 \in S$. 因此 S 为闭集.

设 $z_0 \in S$, 我们取 $\rho > 0$ 使得

$$\{z : |z - z_0| \leq \rho\} \subset G.$$

于是

$$2\pi r u(z_0) \leq \int_0^{2\pi} r u(z_0 + re^{i\theta}) d\theta, \forall r \in [0, \rho],$$

即

$$\pi \rho^2 u(z_0) = \int_0^\rho 2\pi r u(z_0) dr \leq \int_0^\rho \int_0^{2\pi} r u(z_0 + re^{i\theta}) dr d\theta = \iint_{|z-z_0| \leq \rho} u(z) dx \wedge dy.$$

现在我们有

$$M = u(z_0) \leq \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_{|z-z_0| \leq \rho} u(z) dx \wedge dy \leq \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_{|z-z_0| \leq \rho} M dx \wedge dy = M.$$

因此

$$u(z) = M, \forall |z - z_0| \leq \rho,$$

这就证明了 z_0 是 S 的内点, 从而 S 是开集.

由 G 连通得 $S = G$, 即 $u = M$ 恒成立.

例题 25.16 复分析 对于不经过原点的分段光滑闭曲线

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2, s \mapsto (x(s), y(s)).$$

定义环绕数为

$$d(\gamma) \triangleq \frac{1}{2\pi} \oint_{\gamma} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}.$$

1. 证明

$$d(\gamma) = \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z} \in \mathbb{Z}.$$

2. 对 $r \neq 0, \gamma(s) = re^{2\pi\sqrt{-1}ns}, s \in [0, 1]$, 计算 $d(\gamma)$.

3. 两条光滑闭曲线 γ_0, γ_1 称为正则同伦的, 如果存在连续映射

$$H(s, t): [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

使得对每一个 $t \in [0, 1]$ 有 $\gamma_t(s) \triangleq H(s, t)$ 是不过原点的光滑闭曲线且

$$\gamma_0(s) = H(s, 0), \gamma_1(s) = H(s, 1).$$

证明两条光滑闭曲线 γ_0, γ_1 正则同伦当且仅当有相同的环绕数.

证明

1. 由定义得

$$\frac{1}{2\pi} \oint_{\gamma} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2\pi} \int_0^1 \frac{x(s)y'(s) - y(s)x'(s)}{x^2(s) + y^2(s)} ds,$$

以及

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z} &= \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \int_0^1 \frac{x'(s) + \sqrt{-1}y'(s)}{x(s) + \sqrt{-1}y(s)} ds = \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \int_0^1 \frac{(x'(s) + \sqrt{-1}y'(s))(x(s) - \sqrt{-1}y(s))}{x^2(s) + y^2(s)} ds \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \int_0^1 \frac{x'(s)x(s) + y(s)y'(s)}{x^2(s) + y^2(s)} ds + \frac{1}{2\pi} \int_0^1 \frac{x(s)y'(s) - x'(s)y(s)}{x^2(s) + y^2(s)} ds \\ &= \frac{1}{\pi\sqrt{-1}} \int_0^1 \frac{1}{x^2(s) + y^2(s)} d[x^2(s) + y^2(s)] + \frac{1}{2\pi} \int_0^1 \frac{x(s)y'(s) - x'(s)y(s)}{x^2(s) + y^2(s)} ds \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^1 \frac{x(s)y'(s) - x'(s)y(s)}{x^2(s) + y^2(s)} ds, \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自 γ 是闭曲线, 从而

$$x^2(0) + y^2(0) = x^2(1) + y^2(1).$$

因此我们证明了 $d(\gamma) = \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z}$. 设

$$f(x) \triangleq e^{\int_0^x \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)} dt}, x \in [0, 1],$$

我们有

$$\left(\frac{f(x)}{\gamma(x)} \right)' = \frac{f'(x)\gamma(x) - \gamma'(x)f(x)}{\gamma^2(x)} = \frac{\frac{\gamma'(x)}{\gamma(x)}f(x)\gamma(x) - \gamma'(x)f(x)}{\gamma^2(x)} = 0.$$

现在

$$\frac{f(1)}{\gamma(1)} = \frac{f(0)}{\gamma(0)}, \gamma(1) = \gamma(0) \Rightarrow e^{\int_0^1 \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)} dt} = 1 = f(1) = f(0) = 1,$$

即

$$d(\gamma) = \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \oint_{\gamma} \frac{1}{z} dz = \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \int_0^1 \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)} dt \in \mathbb{Z}.$$

2. 我们有

$$d(\gamma) = \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z} = n \int_0^1 \frac{re^{2\pi\sqrt{-1}ns} ds}{re^{2\pi\sqrt{-1}ns}} = n.$$

3. 必要性:

我们首先给出分段光滑闭曲线 γ_0, γ_1 有相同的环绕数的充分条件, 即 Rudin 实分析与复分析的 Lemma 10.39.

引理 25.2

若

$$|\gamma_1(s) - \gamma_0(s)| < |\gamma_0(s)|, \forall s \in [0, 1],$$

则 $d(\gamma_0) = d(\gamma_1)$.



证明 由条件不等式得 $0 \notin \gamma_0, \gamma_1$, 因此 $\gamma \triangleq \frac{\gamma_1}{\gamma_0}$ 满足

$$\frac{\gamma'}{\gamma} = \frac{\gamma_1'}{\gamma_1} - \frac{\gamma_0'}{\gamma_0}.$$

现在

$$\begin{aligned} d(\gamma) &= \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \oint_{\gamma} \frac{1}{z} dz \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \oint_{\gamma_1} \frac{1}{z} dz - \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \oint_{\gamma_0} \frac{1}{z} dz \\ &= d(\gamma_1) - d(\gamma_0). \end{aligned}$$

由条件不等式得

$$|\gamma - 1| = \left| \frac{\gamma_1 - \gamma_0}{\gamma_0} \right| < 1,$$

从而由 Cauchy 积分公式得 $d(\gamma) = 0$, 这就证明了 $d(\gamma_0) = d(\gamma_1)$.

回到原题, 设光滑闭曲线 γ_0, γ_1 正则同伦, 于是满足条件的 H 存在. 因为 $H([0, 1] \times [0, 1])$ 紧且 $H \neq 0$, 我们有 $\epsilon > 0$ 使得

$$|H(s, t)| > 2\epsilon, \forall s, t \in [0, 1].$$

由 H 一致连续, 存在正整数 n 使得

$$|s - s'| + |t - t'| \leq \frac{1}{n}$$

时

$$|H(s, t) - H(s', t')| < \epsilon.$$

对 $k = 0, 1, 2, \dots, n$, 定义分段光滑闭曲线

$$\Gamma_k(s) \triangleq H\left(\frac{i}{n}, \frac{k}{n}\right)(ns + 1 - i) + H\left(\frac{i-1}{n}, \frac{k}{n}\right)(i - ns), s \in \left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right], i = 1, 2, \dots, n.$$

对 $k = 0, 1, 2, \dots, n, s \in [0, 1]$, 设 $s \in \left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right], i = 1, 2, \dots, n$, 我们有

$$\left| \Gamma_k(s) - H\left(s, \frac{k}{n}\right) \right| \leq \left| H\left(\frac{i}{n}, \frac{k}{n}\right) - H\left(s, \frac{k}{n}\right) \right|(ns + 1 - i) + \left| H\left(\frac{i-1}{n}, \frac{k}{n}\right) - H\left(s, \frac{k}{n}\right) \right|(i - ns) < \epsilon.$$

特别的, 考虑 $k = 0, n$ 得

$$|\Gamma_0(s) - \gamma_0(s)| < \epsilon, |\Gamma_n(s) - \gamma_1(s)| < \epsilon.$$

我们还有

$$|\Gamma_k(s)| \geq \left| H\left(s, \frac{k}{n}\right) \right| - \left| \Gamma_k(s) - H\left(s, \frac{k}{n}\right) \right| > \epsilon,$$

以及对 $k = 1, 2, \dots, n$, 我们还有

$$|\Gamma_{k-1}(s) - \Gamma_k(s)| \leq \left| H\left(\frac{i}{n}, \frac{k-1}{n}\right) - H\left(\frac{i}{n}, \frac{k}{n}\right) \right| (ns + 1 - i) + \left| H\left(\frac{i-1}{n}, \frac{k-1}{n}\right) - H\left(\frac{i-1}{n}, \frac{k}{n}\right) \right| (i - ns) < \epsilon.$$

现在对

$$\gamma_0, \Gamma_0, \Gamma_1, \dots, \Gamma_n, \gamma_1$$

反复用引理就得到 $d(\gamma_0) = d(\gamma_1)$.

充分性:

显然正则同伦是一个等价关系, 于是我们不妨设

$$\gamma_0(s) = Ae^{2\pi\sqrt{-1}ns}, s \in [0, 1].$$

设 $\gamma_1(s) = (x(s), y(s))$, 考虑

$$r(x) \triangleq \sqrt{x^2(s) + y^2(s)}, \theta(x) \triangleq \int_0^x \frac{x(s)y'(s) - x'(s)y(s)}{x^2(s) + y^2(s)} ds.$$

我们有 $r, \theta \in C^1[0, 1]$ 且可自行计算

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{x(t) + \sqrt{-1}y(t)}{e^{\sqrt{-1} \int_0^t \frac{x(s)y'(s) - x'(s)y(s)}{x^2(s) + y^2(s)} ds} \cdot \sqrt{x^2(t) + y^2(t)}} \right) = 0.$$

因此存在 $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 使得

$$\gamma_1(s) = cr(s)e^{\sqrt{-1}\theta(s)}, s \in [0, 1].$$

考虑连续映射

$$H(s, t) = [tcr(s) + A(1-t)]e^{\sqrt{-1}[t\theta(s) + 2\pi ns(1-t)]}, s, t \in [0, 1].$$

于是

$$\gamma_0(s) = H(s, 0), \gamma_1(s) = H(s, 1).$$

取 $A \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 使得

$$A \notin \left\{ \frac{tcr(s)}{t-1} : t \in [0, 1), s \in [0, 1] \right\}.$$

现在 $H(s, t) \neq 0$. 由 1 问和 γ_1 的卷绕数为 n 我们知道

$$r(1) = r(0), \theta(0) = 0, \theta(1) = 2\pi n,$$

, 因此对每一个 $t \in [0, 1]$ 都有 $H(\cdot, t)$ 是连续可微的且

$$\begin{aligned} H(1, t) &= [tcr(1) + A(1-t)]e^{\sqrt{-1}[t\theta(1) + 2\pi n(1-t)]} \\ &= [tcr(0) + A(1-t)]e^{\sqrt{-1}[t2\pi n + 2\pi n(1-t)]} \\ &= tcr(0) + A(1-t) = H(0, t). \end{aligned}$$

因此我们证明了 γ_0, γ_1 正则同伦.

例题 25.17 调和分析 Q 表示 $\mathbb{R}^n$ 的方体. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 是局部可积函数, 定义

$$\|f\|_{\text{BMO}} \triangleq \sup_Q \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - \text{Avg}_Q f| dx \right), \text{Avg}_Q f \triangleq \frac{1}{|Q|} \int_Q f(x) dx.$$

我们设 $\text{BMO}(\mathbb{R}^n)$ 是 $\|f\|_{\text{BMO}} < \infty$ 的函数全体. 证明:

1. $\|\cdot\|_{\text{BMO}}$ 是半范数但不是范数.

2.

$$L^\infty(\mathbb{R}^n) \subset \text{BMO}(\mathbb{R}^n), \|f\|_{\text{BMO}(\mathbb{R}^n)} \leq 2\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}.$$

3. 如果存在 $A > 0$ 使得对所有方体 Q , 存在 $c_Q \in \mathbb{C}$ 使得

$$\sup_Q \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - c_Q| dx \right) \leq A,$$

那么

$$f \in \text{BMO}(\mathbb{R}^n), \|f\|_{\text{BMO}} \leq 2A.$$

4. $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是 $\text{BMO}(\mathbb{R}^n)$ 真子空间.

证明

1. 注意到 $\|1\|_{\text{BMO}} = 0$, 我们知道 $\|\cdot\|_{\text{BMO}}$ 不是范数. 显然

$$\|\lambda f\|_{\text{BMO}} = |\lambda| \cdot \|f\|_{\text{BMO}}, \forall \lambda \in \mathbb{C}, f \in \text{BMO}(\mathbb{R}^n).$$

对 $f, g \in \text{BMO}(\mathbb{R}^n)$, Q , 我们有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) + g(x) - \text{Avg}_Q(f+g)| dx \\ &= \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - \text{Avg}_Q f + g(x) - \text{Avg}_Q g| dx \\ &\leq \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - \text{Avg}_Q f| dx + \frac{1}{|Q|} \int_Q |g(x) - \text{Avg}_Q g| dx \\ &\leq \|f\|_{\text{BMO}} + \|g\|_{\text{BMO}}, \end{aligned}$$

两边取上确界得

$$\|f+g\|_{\text{BMO}} \leq \|f\|_{\text{BMO}} + \|g\|_{\text{BMO}}.$$

因此我们证明了 $\|\cdot\|_{\text{BMO}}$ 是半范数.

2. 对 $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\begin{aligned} \|f\|_{\text{BMO}} &= \sup_Q \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - \text{Avg}_Q f| dx \right) \\ &\leq \sup_Q \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x)| dx \right) + \sup_Q \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |\text{Avg}_Q f| dx \right) \\ &\leq \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sup_Q \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} dx \right) = 2\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}, \end{aligned}$$

这就证明了所求.

3. 对条件中的 f , 注意到

$$|f - \text{Avg}_Q f| \leq |f - c_Q| + |\text{Avg}_Q f - c_Q| \leq |f - c_Q| + \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - c_Q| dx,$$

我们有

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - \text{Avg}_Q f| dx \leq \frac{2}{|Q|} \int_Q |f(x) - c_Q| dx \leq 2A.$$

两边取上确界得

$$f \in \text{BMO}(\mathbb{R}^n), \|f\|_{\text{BMO}} \leq 2A.$$

4. 可以看到本题前三问的结果把方体改为一般的 $\mathbb{R}^n$ 的球 B 也对.

取 $f(x) = \ln|x| \notin L^\infty(\mathbb{R}^n)$. 为了更方便的计算, 我们设 B_Q 为包含 Q 的最小的 $\mathbb{R}^n$ 的球, 然后我们有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - \text{Avg}_{B_Q} f| dx \leq \frac{|B_Q|}{|Q|} \frac{1}{|B_Q|} \int_{B_Q} |f(x) - \text{Avg}_{B_Q} f| dx \\ &= \frac{a(n)\sqrt{n^n}}{2^n} \cdot \frac{1}{|B_Q|} \int_{B_Q} |f(x) - \text{Avg}_{B_Q} f| dx, \end{aligned}$$

这里 $a(n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 单位球体积. 于是我们只需对任何 B , 找一个 $c_B \in \mathbb{C}$ 使得

$$\sup_B \left(\frac{1}{|B|} \int_B |\ln|x| - c_B| dx \right) < \infty.$$

Case 1 当 B 的半径为 1, 球心 x_0 满足 $|x_0| \leq 2$, 我们取 $c_B = 0$, 从而

$$\frac{1}{|B|} \int_B |\ln|x| - c_B| dx \leq \frac{1}{a(n)} \int_{|x| \leq 3} |\ln|x|| dx.$$

Case 2 当 B 的半径为 1, 球心 x_0 满足 $|x_0| > 2$, 我们取 $c_B = \ln|x_0|$, 从而

$$\ln|x| - c_B = \ln \frac{|x|}{|x_0|} \leq \ln \frac{|x_0| + 1}{|x_0|} \leq \ln \frac{3}{2};$$

$$c_B - \ln|x| = \ln \frac{|x_0|}{|x|} \leq \ln \frac{|x_0|}{|x_0| - 1} \leq \ln 2,$$

于是我们有

$$\frac{1}{|B|} \int_B |\ln|x| - c_B| dx \leq \frac{1}{|B|} \int_B \ln 2 dx = \ln 2.$$

Case 3 当 B 的半径为 R , 球心为 x_0 , 我们换元得

$$\frac{1}{|B|} \int_B |\ln|x| - c_B| dx = \frac{1}{a(n)} \int_{|x - R^{-1}x_0| \leq 1} |\ln|x| + \ln R - c_B| dx,$$

即可以选择 c_B 使得回到 **Case 1** 和 **Case 2** 的情况, 因此我们证明了

$$\ln|x| \in \text{BMO}(\mathbb{R}^n),$$

即 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是 $\text{BMO}(\mathbb{R}^n)$ 真子空间.

例题 25.18 实变函数 设 f_n, f 都是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 的几乎处处有限的可测函数且满足

$$f_n \rightarrow f, a.e., \sup_{n \geq 1} \int_E |f_n(x)|^2 dx < \infty.$$

若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x)|^2 dx = \int_E |f(x)|^2 dx,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)|^2 dx = 0.$$

证明 回忆泛函分析结果¹: 设 H 是一个 Hilbert 空间, 则在 H 中

$$x_n \rightarrow x \Leftrightarrow x_n \rightharpoonup x, \|x_n\| \rightarrow \|x\|.$$

本题即取 $H \triangleq L^2(E)$.

首先法图引理表明

$$\begin{aligned} \int_E |f(x)|^2 dx &= \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x)|^2 dx \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x)|^2 dx \leq \sup_{n \geq 1} \int_E |f_n(x)|^2 dx < \infty. \end{aligned}$$

然后 $\sup_{n \geq 1} \int_E |f_n(x)|^2 dx < \infty$ 表明 f_n 在 $L^2(E)$ 弱列紧, 因此结合弱收敛极限和几乎处处收敛极限函数相等可得 $f_{n_k} \rightharpoonup f$. 于是由泛函分析得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_{n_k}(x) - f(x)|^2 dx = 0.$$

现在数列 $\int_E |f_n(x) - f(x)|^2 dx$ 的任意子列都有子列极限趋于 0, 因此这个数列只能收敛于 0, 我们得证.

例题 25.19 实变函数 设 $q \geq 1, f \in C^q[a, b]$ 满足

$$|f^{(q)}(t)| \geq \beta > 0, \forall t \in [a, b].$$

证明:

$$m \{t \in [a, b] : |f(t)| \leq \epsilon\} \leq 4 \left(q! \frac{\epsilon}{2\beta} \right)^{\frac{1}{q}}, \forall \epsilon > 0,$$

¹ 你可以在张恭庆泛函分析上册习题 2.5.20 找到

这里 m 表示集合的勒贝格测度.

证明

引理 25.3

设 $x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ 且 $f \in C[x_0, x_n] \cap D^n(x_0, x_n)$. 证明: 存在 $\zeta \in (x_0, x_n)$ 使得

$$f^{(n)}(\zeta) = \sum_{j=0}^n \frac{n!}{\prod_{k \neq j} (x_j - x_k)} f(x_j).$$



证明 设 $p(x_j) = f(x_j), j = 0, 1, 2, \cdots, n$ 是插值多项式, 即

$$p(x) = \sum_{j=0}^n \frac{\prod_{k \neq j} (x - x_k)}{\prod_{k \neq j} (x_j - x_k)} f(x_j).$$

对 $g(x) \triangleq f(x) - p(x)$, 因为 g 有 $n+1$ 个不同零点, 所以反复用罗尔中值定理可得

$$g^{(n)}(\zeta) = f^{(n)}(\zeta) - p^{(n)}(\zeta) = 0.$$

而

$$p^{(n)}(x) = \sum_{j=0}^n \frac{n!}{\prod_{k \neq j} (x_j - x_k)} f(x_j),$$

这就证明了

$$f^{(n)}(\zeta) = \sum_{j=0}^n \frac{n!}{\prod_{k \neq j} (x_j - x_k)} f(x_j).$$

回到原题, 回忆引理 23.20, 我们知道

$$\cos(m\theta) = \sum_{0 \leq 2k \leq m} (-1)^k C_m^{2k} (1 - \cos^2 \theta)^k \cos^{m-2k} \theta, m \in \mathbb{N}_0.$$

于是可记

$$T_m(x) \triangleq \sum_{0 \leq 2k \leq m} (-1)^k C_m^{2k} (1 - x^2)^k x^{m-2k}, m \in \mathbb{N}_0.$$

注意到

$$T_m^{(m)}(x) = m! \cdot \sum_{0 \leq 2k \leq m} C_m^{2k} = m! 2^{m-1},$$

以及

$$(-1)^j = \cos\left(m \cdot \frac{j\pi}{m}\right) = T_m\left(\cos \frac{j\pi}{m}\right), j = 0, 1, 2, \cdots, m.$$

对 T_m 在 $\cos \frac{j\pi}{m}, j = 0, 1, 2, \cdots, m$ 用引理 25.3 得

$$m! 2^{m-1} = \sum_{j=0}^m \frac{(-1)^j m!}{\prod_{k \neq j} (\cos \frac{j\pi}{m} - \cos \frac{k\pi}{m})} = \sum_{j=0}^m \frac{m!}{\prod_{k \neq j} |\cos \frac{j\pi}{m} - \cos \frac{k\pi}{m}|}.$$

对固定的 $\epsilon > 0$, 记

$$E \triangleq \{t \in [a, b] : |f(t)| \leq \epsilon\}.$$

不妨设 $mE > 0$. 由勒贝格测度内正则性, 对任何 $\delta > 0$, 存在紧集 $E_\delta \subset E$ 使得

$$m(E \setminus E_\delta) < \delta.$$

考虑递增连续函数

$$T_\delta : \mathbb{R} \rightarrow [0, mE_\delta], t \mapsto m(E_\delta \cap (-\infty, t]).$$

我们运用数学类函数性态分析习题 148. 有

$$|T_\delta(x) - T_\delta(y)| \leq |x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}, T_\delta(E_\delta) = [0, mE_\delta]$$

取 $x_j \in E_\delta$ 使得

$$T_\delta(x_j) = \frac{m(E_\delta)}{2} \left[\cos \frac{(q-j)\pi}{q} + 1 \right], j = 0, 1, 2, \dots, q.$$

现在

$$\begin{aligned} \beta &\leq \left| f^{(q)}(\zeta) \right| \leq \sum_{j=0}^q \frac{q!}{\prod_{k \neq j} |x_k - x_j|} |f(x_j)| \leq \sum_{j=0}^q \frac{q! \epsilon}{\prod_{k \neq j} |x_k - x_j|} \\ &\leq \sum_{j=0}^q \frac{q! \epsilon}{\prod_{k \neq j} |T_\delta(x_k) - T_\delta(x_j)|} = \frac{2^q}{m^q(E_\delta)} \sum_{j=0}^q \frac{q! \epsilon}{\prod_{k \neq j} \left| \cos \frac{(q-k)\pi}{q} - \cos \frac{(q-j)\pi}{q} \right|} \\ &= \frac{2^q q! 2^{q-1}}{m^q(E_\delta)}, \end{aligned}$$

即

$$m(E_\delta) \leq 4 \left(q! \frac{\epsilon}{2\beta} \right)^{\frac{1}{q}}.$$

由 δ 任意性可知

$$m\{t \in [a, b] : |f(t)| \leq \epsilon\} \leq 4 \left(q! \frac{\epsilon}{2\beta} \right)^{\frac{1}{q}}.$$

例题 25.20 概率论 设 ξ, η 为相互独立的随机变量且 $\xi + \eta, \xi - \eta$ 相互独立. 证明: ξ, η 服从正态分布.

证明 考虑特征函数

$$f(t) \triangleq \mathbb{E}(e^{it\xi}), g(t) \triangleq \mathbb{E}(e^{it\eta}),$$

它们是满足

$$f(0) = g(0) = 1, \overline{f(t)} = f(-t), \overline{g(t)} = g(-t)$$

的 $\mathbb{R}$ 上复值连续函数. ξ, η 相互独立给出

$$f(t)g(t) = \mathbb{E}(e^{it(\xi+\eta)}), f(t)g(-t) = \mathbb{E}(e^{it(\xi-\eta)}).$$

$\xi + \eta, \xi - \eta$ 相互独立给出

$$\begin{aligned} f(t)g(t)f(s)g(-s) &= \mathbb{E}(e^{it(\xi+\eta)})\mathbb{E}(e^{is(\xi-\eta)}) \\ &= \mathbb{E}(e^{i(t+s)\xi+i(t-s)\eta}) = f(t+s)g(t-s). \end{aligned}$$

若 $f(t_0) = 0$, 则

$$f^2\left(\frac{t_0}{2}\right)g\left(\frac{t_0}{2}\right)g\left(-\frac{t_0}{2}\right) = 0,$$

于是

$$f\left(\frac{t_0}{2}\right), g\left(\frac{t_0}{2}\right), g\left(-\frac{t_0}{2}\right)$$

必有一个为 0. 继续重复这个过程可得趋于 0 的序列使得 f 或者 g 取 0, 这就和 $f(0) = g(0) = 1$ 矛盾!. 因此 f, g 恒不为 0.

考虑覆盖映射 $p: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}, z \mapsto e^z$, 我们可以由映射提升定理 (例如尤乘页点集拓扑定理 5.3) 得 $F, G \in C(\mathbb{R})$ 使得

$$f = e^F, g = e^G, F(0) = G(0) = 1.$$

容易由 $\overline{f(t)} = f(-t), \overline{g(t)} = g(-t)$ 看到 F, G 实部是偶函数, 虚部是奇函数.

我们可以把方程写为

$$e^{G(s-t)+F(s+t)} = e^{F(s)+G(s)+F(t)+G(-t)}.$$

结合连续性我们有

$$\begin{aligned} G(s-t) + F(s+t) &= F(s) + G(s) + F(t) + G(-t) \\ \Rightarrow F(s+t) - F(s) - F(t) &= G(s) + G(-t) - G(s-t) \\ \Rightarrow F(t+s) - F(t) - F(s) &= G(t) + G(-s) - G(t-s) \\ \Rightarrow G(s) + G(-t) - G(s-t) &= G(t) + G(-s) - G(t-s) \\ \Rightarrow G(s) - G(-s) + G(-t) - G(t) &= G(s-t) - G(t-s). \end{aligned}$$

于是 G 的奇部 (同时也是 G 的虚部) 满足 Cauchy 方程. 由 Cauchy 方程的解 12.8 得 $a \in \mathbb{R}$ 使得

$$\operatorname{Im} G(s) = ias, \forall s \in \mathbb{R}.$$

现在观察方程

$$G(s-t) + F(s+t) = F(s) + G(s) + F(t) + G(-t)$$

的虚部可以给出 $\operatorname{Im} F$ 也满足 Cauchy 方程, 于是同理可得 $b \in \mathbb{R}$ 使得

$$\operatorname{Im} F(s) = ibs, \forall s \in \mathbb{R}.$$

继续观察上述方程的实部, 并考虑 $t = s, t = -s$ 得

$$\operatorname{Re} G(2s) = \operatorname{Re} F(2s), \forall s \in \mathbb{R},$$

即设

$$U \triangleq \operatorname{Re} G = \operatorname{Re} F.$$

现在

$$U(s+t) + U(s-t) = 2(U(s) + U(t)).$$

假设对

$$U(kt) = k^2 U(t), k = 1, 2, \dots, n,$$

我们有

$$\begin{aligned} U((n+1)s) &= 2(U(s) + U(ns)) \\ &= (2(n^2+1) - (n-1)^2) U(s) \\ &= (n+1)^2 U(s). \end{aligned}$$

于是数学归纳法得

$$U(ns) = n^2 U(s), \forall n \in \mathbb{N}, s \in \mathbb{R}.$$

由 U 偶函数得

$$U(ns) = n^2 U(s), \forall n \in \mathbb{Z}, s \in \mathbb{R}.$$

对 $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$, 我们有

$$q^2 U\left(\frac{p}{q}s\right) = U(ps) = p^2 U(s),$$

即

$$U(rs) = r^2 U(s), \forall r \in \mathbb{Q}, s \in \mathbb{R}.$$

有理数在无理数稠密可得

$$U(rs) = r^2 U(s), \forall r \in \mathbb{R}, s \in \mathbb{R},$$

即

$$U(r) = U(1)r^2, \forall r \in \mathbb{R}.$$

于是我们可以写

$$f(t) = e^{ct^2+ibt}, g(t) = e^{ct^2+iat},$$

这就给出了 $c \leq 0$ 且

$$\xi \sim N(b, -2c), \eta \sim N(a, -2c).$$

例题 25.21pde 考虑区间 $[0, 1]$ 上的热方程

$$\begin{cases} \partial_t u(t, x) - \partial_{xx} u(t, x) = 0, & \forall t > 0, x \in (0, 1) \\ u(t, 0) = u(t, 1), & \forall t > 0 \\ \partial_x u(t, 0) = \partial_x u(t, 1), & \forall t > 0 \end{cases}. \quad (25.7)$$

1. 给一个 $L^2[0, 1]$ 正交基, 你无需给出证明. 设

$$\mathcal{F} = \{f \in H^2([0, 1]) : f(0) = f(1), f'(0) = f'(1)\} \subset L^2[0, 1],$$

证明: $f \mapsto f''$ 是自伴算子.

2. 求一个函数 $h : (0, \infty) \times [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 使得对每一个 $y \in [0, 1]$ 都有 $(t, x) \mapsto h(t, x, y)$ 是方程(25.7)的解且对每一个 $x \in [0, 1]$ 和 $\mathbb{R}$ 上连续周期 1 函数 φ 都有

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^1 h(t, x, y) \varphi(y) dy = \varphi(x).$$

3. 对固定 $t > 0$, 求

$$\max_{(x, y) \in [0, 1]^2} h(t, x, y)$$

并证明 $\lim_{t \rightarrow +\infty} h(t, x, y) = 1$ 关于 $(x, y) \in [0, 1]^2$ 一致收敛. 最后, 记

$$d(x, y) \triangleq \min\{|x - y|, 1 - |x - y|\},$$

证明存在 $A, B, C, D > 0$ 使得对

$$\frac{A}{\sqrt{t}} e^{-\frac{Bd^2(x, y)}{t}} \leq h(t, x, y) \leq \frac{C}{\sqrt{t}} e^{-\frac{Dd^2(x, y)}{t}}, \forall t \in (0, 1], x, y \in [0, 1].$$

证明

1. 熟知 $\{\sin(2k\pi x), \cos(2k\pi x) : k \in \mathbb{Z}\}$ 是 $L^2[0, 1]$ 的完备正交基, $H^2([0, 1])$ 中的函数都是等价类, 如果你不疑惑为什么 $f(0), f(1), f'(0), f'(1)$ 有意义, 那么你并没有真正掌握此题. 实际上 $\mathcal{F}$ 中的函数准确含义应该理解为 $H^2(0, 1)$ 函数在迹意义下相等的那些等价类. 当然经典的 Sobolev 嵌入定理告诉我们 $H^2(0, 1)$ 到 $C^1[0, 1]$ 是紧嵌入. 显然 $f \mapsto f''$ 是稠定闭算子且对 $f, g \in \mathcal{F}$, 我们分部积分有

$$\int_0^1 f''(x) g(x) dx = \int_0^1 f(x) g''(x) dx,$$

这就证明了 $f \mapsto f''$ 是 $\mathcal{F}$ 上的对称算子. 为了证明其自伴, 设 $g, h \in L^2[0, 1]$ 使得

$$\int_0^1 f''(x) g(x) dx = \int_0^1 f(x) h(x) dx, \forall f \in \mathcal{F}.$$

因为 $C_c^\infty(0, 1) \subset \mathcal{F}$, 所以有弱导数 $g'' = h \in L^2[0, 1]$. 类似引理 13.8, 我们可用卷积磨光的方法证明 $g \in H^2([0, 1])$. 现在对 $f = 1, \frac{\sin(2\pi x)}{2\pi}$ 和

$$\int_0^1 f''(x) g(x) dx = f'(1)g(1) - f'(0)g(0) - f(1)g'(1) + f(0)g'(0) + \int_0^1 f(x)g''(x) dx$$

给出

$$g(0) = g(1), g'(0) = g'(1) \Rightarrow g \in \mathcal{F},$$

因此我们证明了 $f \mapsto f''$ 的伴随算子定义域也为 $\mathcal{F}$, 因此其是自伴算子.

2. 我们将证明

$$h(t, x, y) \triangleq \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-\frac{(x-y+m)^2}{4t}}$$

为所求. 首先显然有

$$h \in C^\infty((0, \infty) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$$

且 h 关于分量 x, y 周期 1. 直接计算 (求导和求和可以交换) 看到 h 关于 t, x 满足方程 (25.7).

对每一个 $x \in [0, 1]$ 和 $\mathbb{R}$ 上连续周期 1 函数 φ , 我们有

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-\frac{(x-y+m)^2}{4t}} \right) \varphi(y) dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \int_0^1 e^{-\frac{(x-(y-m))^2}{4t}} \varphi(y) dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \int_{-m}^{1-m} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} \varphi(y+m) dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} \varphi(y) dy. \end{aligned}$$

现在对任何 $\delta > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left(\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} |\varphi(y) - \varphi(x)| dy \right) \\ &\leq \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{|y-x| \geq \delta} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} |\varphi(y) - \varphi(x)| dy \\ &\quad + \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{|y-x| < \delta} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} |\varphi(y) - \varphi(x)| dy \\ &\leq 2 \sup_{\mathbb{R}} |\varphi| \cdot \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{|y-x| \geq \delta} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} dy \\ &\quad + \sup_{|y-x| < \delta} \frac{|\varphi(y) - \varphi(x)|}{\sqrt{4\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} dy \\ &\leq 2 \sup_{\mathbb{R}} |\varphi| \cdot \frac{e^{-\frac{\delta^2}{8t}}}{\sqrt{4\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-y)^2}{8t}} dy \\ &\quad + \sup_{|y-x| < \delta} |\varphi(y) - \varphi(x)| \\ &= 2\sqrt{2} \sup_{\mathbb{R}} |\varphi| \cdot \frac{e^{-\frac{\delta^2}{8t}}}{\sqrt{4\pi t}} + \sup_{|y-x| < \delta} |\varphi(y) - \varphi(x)|. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} 0 &\leq \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} |\varphi(y) - \varphi(x)| dy \right) \\ &\leq \sup_{|y-x| < \delta} |\varphi(y) - \varphi(x)|, \end{aligned}$$

即由 δ 任意性就有

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} |\varphi(y) - \varphi(x)| dy \right) = 0.$$

于是就有

$$\begin{aligned} & \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} \varphi(y) dy \right) \\ &= \varphi(x) \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} dy \right) \\ &= \varphi(x) \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy = \varphi(x). \end{aligned}$$

3. 首先对 $f(u) \triangleq \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{u^2}{4t}}$, 由 Poisson 求和公式, 即定理 18.1 得

$$\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-\frac{(x-y+m)^2}{4t}} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n(x-y)}.$$

现在对 $t > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n(x-y)} &= \left| \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n(x-y)} \right| \\ &\leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-4\pi^2 n^2 t} \left| e^{2\pi i n(x-y)} \right| = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-4\pi^2 n^2 t} \end{aligned}$$

且当 $x = y \in [0, 1]$ 时等号成立, 因此

$$\max_{(x,y) \in [0,1]^2} h(t, x, y) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-4\pi^2 n^2 t}.$$

控制收敛定理, 即 18.16 容易给出

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left| \max_{(x,y) \in [0,1]^2} h(t, x, y) - 1 \right| = \lim_{t \rightarrow +\infty} \sum_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} e^{-4\pi^2 n^2 t} = 0,$$

因此我们有 $\lim_{t \rightarrow +\infty} h(t, x, y) = 1$ 关于 $(x, y) \in [0, 1]^2$ 一致收敛.

当 $|x - y| \leq \frac{1}{2}$, 我们有

$$\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-\frac{(x-y+m)^2}{4t}} \geq \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{d^2(x,y)}{4t}}.$$

当 $x - y > \frac{1}{2}$, 我们有

$$\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-\frac{(x-y+m)^2}{4t}} \geq \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-\frac{(x-y-1)^2}{4t}} = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-\frac{d^2(x,y)}{4t}}.$$

当 $x - y < -\frac{1}{2}$, 我们有

$$\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-\frac{(x-y+m)^2}{4t}} \geq \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-\frac{(x-y+1)^2}{4t}} = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-\frac{d^2(x,y)}{4t}}.$$

于是 $A = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, B = \frac{1}{4}$ 为所求.

为了证明上界, 我们可以不妨设 $x - y \in [0, \frac{1}{2}]$, 其余情况就如同下界证明一样是类似的 (也可以分析对称性直接得到). 现在就有

$$\begin{aligned} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-\frac{(x-y+m)^2}{4t}} &= e^{-\frac{d^2(x,y)}{4t}} + \sum_{m=1}^{\infty} e^{-\frac{(m+d(x,y))^2}{4t}} + \sum_{m=1}^{\infty} e^{-\frac{(m-d(x,y))^2}{4t}} \\ &= e^{-\frac{d^2(x,y)}{4t}} \left[1 + \sum_{m=1}^{\infty} e^{-\frac{m^2+2md(x,y)}{4t}} + \sum_{m=1}^{\infty} e^{-\frac{m^2-2md(x,y)}{4t}} \right] \\ &\leq e^{-\frac{d^2(x,y)}{4t}} \left[1 + \sum_{m=1}^{\infty} e^{-\frac{m^2}{4t}} + \sum_{m=1}^{\infty} e^{-\frac{m^2-m}{4t}} \right] \\ &\leq e^{-\frac{d^2(x,y)}{4t}} \left[1 + \sum_{m=1}^{\infty} e^{-\frac{m^2}{4}} + \sum_{m=1}^{\infty} e^{-\frac{m^2-m}{4}} \right]. \end{aligned}$$

取

$$C \triangleq \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \left(1 + \sum_{m=1}^{\infty} e^{-\frac{m^2}{4}} + \sum_{m=1}^{\infty} e^{-\frac{m^2-m}{4}} \right), D \triangleq \frac{1}{4},$$

此时我们就有

$$\frac{A}{\sqrt{t}} e^{-\frac{Bd^2(x,y)}{t}} \leq h(t, x, y) \leq \frac{C}{\sqrt{t}} e^{-\frac{Dd^2(x,y)}{t}}, \forall t \in (0, 1], x, y \in [0, 1].$$

例题 25.22 实变函数, Sobolev 空间 设

$$f, g \in L^2(\mathbb{R}), f_h(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

若

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|f_h(x) - g(x)\|_{L^2(\mathbb{R})} = 0, \quad (25.8)$$

证明: 存在常数 $c \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(x) = \int_0^x g(t) dt + c, a.e. x \in \mathbb{R}.$$

证明 换元得

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_h(x) \phi(x) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \phi_{-h}(x) dx, \forall \phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}). \quad (25.9)$$

由(25.8)得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} f_h(x) \phi(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \phi(x) dx, \forall \phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}). \quad (25.10)$$

假设 $\text{supp} \phi \subset [-n, n], n \in \mathbb{N}$, 当 $|h| < 1$ 得

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| |\phi_{-h}(x) - \phi'(x)| dx &= \int_{-n-1}^{n+1} |f(x)| \cdot \left| \phi'(x) - \frac{\phi(x) - \phi(x-h)}{h} \right| dx \\ &= \int_{-n-1}^{n+1} |f(x)| \cdot |\phi'(x) - \phi'(\theta_{x,h})| dx \leq 2 \sup_{\mathbb{R}} |\phi'| \cdot \int_{-n-1}^{n+1} |f(x)| dx < \infty, \end{aligned}$$

这里 $\theta_{x,h}$ 介于 x 和 $x-h$ 之间且由拉格朗日中值定理得到. 于是由控制收敛定理得

$$\begin{aligned} 0 &\leq \lim_{h \rightarrow 0} \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x) [\phi_{-h}(x) - \phi'(x)] dx \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{-n-1}^{n+1} |f(x)| \cdot |\phi'(x) - \phi'(\theta_{x,h})| dx \\ &= \int_{-n-1}^{n+1} |f(x)| \cdot \lim_{h \rightarrow 0} |\phi'(x) - \phi'(\theta_{x,h})| dx = 0, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \phi_{-h}(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \phi'(x) dx, \forall \phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}). \quad (25.11)$$

结合(25.9),(25.10),(25.11)得

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x) \phi(x) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \phi'(x) dx, \forall \phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}). \quad (25.12)$$

记 $h(x) = f(x) - \int_0^x g(y) dy$, 由(25.12)得

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(x) \phi'(x) dx = 0, \forall \phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}).$$

这意味着广义导数下 $h' = 0$, 因此存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得 $h(x) = c, a.e. x$. 对于不熟悉分布理论的读者, 我们可以不借助广义导数转而考虑卷积磨光核 13.14 得

$$h'_\delta(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}, \delta > 0, h_\delta \xrightarrow{\text{内闭} L^2} h,$$

来说明存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得 $h(x) = c, a.e. x$, 这就完成了证明.

例题 25.23 设 $S = \{e^{2\pi i n x}\}_{n \in \mathbb{Z}} \subset L^2[a, b]$, 证明:

1. 若 $|b-a| \leq 1$, 则 $S^\perp = \{0\}$;

2. 若 $|b-a| > 1$, 则 $S^\perp \neq \{0\}$.

证明 设 $f \in L^2[a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x) e^{2\pi i n x} dx = 0, \forall n \in \mathbb{Z}. \quad (25.13)$$

1. 若 $|b-a| = 1$, 因为三角函数系是完备的, 所以满足(25.13)的 f 只能是 0.

当 $|b-a| < 1$, 我们考虑

$$\tilde{f}(x) \triangleq \begin{cases} f(x), & x \in [a, b] \\ 0, & x \in (b, a+1] \end{cases},$$

则 $\tilde{f}$ 满足 $|b-a| = 1$ 的情况, 因此 $\tilde{f}$ 只能是 0, 从而 f 也是. 故 $S^\perp = \{0\}$;

2. 若 $|b-a| > 1$, 考虑²

$$v(x) \triangleq \begin{cases} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(-\int_a^{b-1} u(x) e^{-2\pi i n x} dx \right) e^{2\pi i n x}, & x \in (b-1, b] \\ u(x), & x \in [a, b-1] \end{cases},$$

注意到对任何 $m \in \mathbb{Z}$ 成立

$$\begin{aligned} \int_a^b v(x) e^{2\pi i m x} dx &= \int_a^{b-1} u(x) e^{2\pi i m x} dx + \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(-\int_a^{b-1} u(x) e^{-2\pi i n x} dx \right) \int_{b-1}^b e^{2\pi i (m-n)x} dx \\ &= \int_a^{b-1} u(x) e^{2\pi i m x} dx + \left(-\int_a^{b-1} u(x) e^{-2\pi i m x} dx \right) \int_{b-1}^b 1 dx \\ &= 0, \end{aligned}$$

因此 f 满足(25.13)但是 $f \neq 0$, 故 $S^\perp \neq \{0\}$.

例题 25.24 概率论 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_6$ 是服从标准正态分布的独立随机变量. 求

$$U^2 = \frac{(Z_1 Z_2 + Z_3 Z_4 + Z_5 Z_6)^2}{Z_2^2 + Z_4^2 + Z_6^2}, V^2 = \frac{U^2 (Z_2^2 + Z_4^2)}{U^2 + Z_6^2}$$

的分布函数.

证明 注意 U^2 的分布函数为

$$F(t) = \frac{1}{8\pi^3} \int_{(x_1 x_2 + x_3 x_4 + x_5 x_6)^2 \leq t(x_2^2 + x_4^2 + x_6^2)} e^{-\frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2 + x_6^2}{2}} d\mathbf{x}.$$

当 $t \leq 0$, 显然 $F(t) = 0$.

当 $t > 0$, 设

$$dS_1 = dS_1(x_1, x_3, x_5), dS_2 = dS_2(x_2, x_4, x_6),$$

²满足条件的 u 有很多, 例如

$$v(x) \triangleq \begin{cases} a+1-b - \sum_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \frac{e^{-2\pi i n b} - e^{-2\pi i n (a-1)}}{2\pi i n} e^{2\pi i n x}, & x \in (b-1, b] \\ 1, & x \in [a, b-1] \end{cases}.$$

现在

$$\begin{aligned}
 F(t) &= \frac{1}{8\pi^3} \int_{(x_1 x_2 + x_3 x_4 + x_5 x_6)^2 \leq t(x_2^2 + x_4^2 + x_6^2)} e^{-\frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2 + x_6^2}{2}} d\mathbf{x} \\
 &= \frac{1}{8\pi^3} \int_{|x_1 x_2 + x_3 x_4 + x_5 x_6| \leq \sqrt{t}} (x_2^2 + x_4^2 + x_6^2)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{(x_1^2 + x_3^2 + x_5^2 + 1)(x_2^2 + x_4^2 + x_6^2)}{2}} d\mathbf{x} \\
 &\stackrel{\text{余面积公式}}{=} \frac{1}{8\pi^3} \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} dr \int_{\mathbb{R}^3} \left(\int_{|x_1 x_2 + x_3 x_4 + x_5 x_6| = r} (x_2^2 + x_4^2 + x_6^2) e^{-\frac{(x_1^2 + x_3^2 + x_5^2 + 1)(x_2^2 + x_4^2 + x_6^2)}{2}} dS_1 \right) dx_2 dx_4 dx_6 \\
 &\stackrel{\text{Poisson公式}}{=} \frac{1}{8\pi^3} \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} dr \int_{\mathbb{R}^3} \left(\int_{\sqrt{x_2^2 + x_4^2 + x_6^2} \cdot |x_1| = r} (x_2^2 + x_4^2 + x_6^2) e^{-\frac{(x_1^2 + x_3^2 + x_5^2 + 1)(x_2^2 + x_4^2 + x_6^2)}{2}} dS_1 \right) dx_2 dx_4 dx_6 \\
 &= \frac{1}{8\pi^3} \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} dr \int_{\mathbb{R}^3} \left(\int_{\mathbb{R}^2} (x_2^2 + x_4^2 + x_6^2) e^{-\frac{(\frac{r^2}{x_2^2 + x_4^2 + x_6^2} + x_3^2 + x_5^2 + 1)(x_2^2 + x_4^2 + x_6^2)}{2}} dx_3 dx_5 \right) dx_2 dx_4 dx_6 \\
 &\stackrel{\text{球坐标计算}}{=} \frac{4\pi}{8\pi^3} \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} dr \int_0^\infty \left(\int_{\mathbb{R}^2} \rho^4 e^{-\frac{r^2 + (x_3^2 + x_5^2 + 1)\rho^2}{2}} dx_3 dx_5 \right) d\rho \\
 &= \frac{1}{2\pi^2} \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} e^{-\frac{r^2}{2}} dr \int_0^\infty \rho^4 e^{-\frac{\rho^2}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{(x_3^2 + x_5^2)\rho^2}{2}} dx_3 dx_5 \right) d\rho \\
 &= \frac{1}{2\pi^2} \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} e^{-\frac{r^2}{2}} dr \int_0^\infty \rho^2 e^{-\frac{\rho^2}{2}} d\rho \cdot \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right)^2 \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} e^{-\frac{r^2}{2}} dr = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\sqrt{\frac{t}{2}}}^{\sqrt{\frac{t}{2}}} e^{-u^2} du = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\sqrt{\frac{t}{2}}} e^{-u^2} du.
 \end{aligned}$$

下证 U^2, Z_2, Z_4, Z_6 独立, 当 $t > 0$, 我们有

$$\begin{aligned}
 &\frac{1}{8\pi^3} \int_{(x_1 x_2 + x_3 x_4 + x_5 x_6)^2 \leq t(x_2^2 + x_4^2 + x_6^2), x_2, x_4, x_6 \leq t} e^{-\frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2 + x_6^2}{2}} d\mathbf{x} \\
 &= \frac{1}{8\pi^3} \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} dr \int_{x_2, x_4, x_6 \leq t} \left(\int_{\mathbb{R}^2} (x_2^2 + x_4^2 + x_6^2) e^{-\frac{(\frac{r^2}{x_2^2 + x_4^2 + x_6^2} + x_3^2 + x_5^2 + 1)(x_2^2 + x_4^2 + x_6^2)}{2}} dx_3 dx_5 \right) dx_2 dx_4 dx_6 \\
 &= \frac{1}{8\pi^3} \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} e^{-\frac{r^2}{2}} dr \int_{x_2, x_4, x_6 \leq t} (x_2^2 + x_4^2 + x_6^2) e^{-\frac{x_2^2 + x_4^2 + x_6^2}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{(x_3^2 + x_5^2)(x_2^2 + x_4^2 + x_6^2)}{2}} dx_3 dx_5 \right) dx_2 dx_4 dx_6 \\
 &= \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} e^{-\frac{r^2}{2}} dr \int_{x_2, x_4, x_6 \leq t} e^{-\frac{x_2^2 + x_4^2 + x_6^2}{2}} dx_2 dx_4 dx_6 \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} e^{-\frac{r^2}{2}} dr \right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{x_2^2}{2}} dx_2 \right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{x_4^2}{2}} dx_4 \right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{x_6^2}{2}} dx_6 \right),
 \end{aligned}$$

即 U^2, Z_2, Z_4, Z_6 独立.

注意 V^2 的分布函数为 $G(t)$. 当 $t \leq 0$, 显然 $G(t) = 0$. 当 $t > 0$, 我们有

$$\begin{aligned}
 G(t) &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^3 \int_0^\infty \int_{\frac{x(x_2^2+x_4^2)}{x+x_6^2} \leq t} e^{-\frac{x_2^2+x_4^2+x_6^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi x}} e^{-\frac{x}{2}} dx_2 dx_4 dx_6 dx \\
 &= \frac{1}{2\pi^2} \int_0^\infty \int_{x^2(x_2^2+x_4^2) \leq t(x^2+x_6^2)} e^{-\frac{x_2^2+x_4^2+x_6^2+x^2}{2}} dx_2 dx_4 dx_6 dx \\
 &\stackrel{x_6=x \cdot x_6}{=} \frac{1}{2\pi^2} \int_0^\infty \int_{x_2^2+x_4^2 \leq t(1+x_6^2)} x e^{-\frac{x_2^2+x_4^2+x^2(1+x_6^2)}{2}} dx_2 dx_4 dx_6 dx \\
 &= \frac{1}{2\pi^2} \int_{x_2^2+x_4^2 \leq t(1+x_6^2)} e^{-\frac{x_2^2+x_4^2}{2}} \int_0^\infty x e^{-\frac{x^2(1+x_6^2)}{2}} dx dx_2 dx_4 dx_6 \\
 &= \frac{1}{2\pi^2} \int_{x_2^2+x_4^2 \leq t(1+x_6^2)} \frac{1}{1+x_6^2} e^{-\frac{x_2^2+x_4^2}{2}} dx_2 dx_4 dx_6 \\
 &\begin{cases} x_2 = \sqrt{1+x_6^2} \cdot x_2 \\ x_4 = \sqrt{1+x_6^2} \cdot x_4 \end{cases} = \frac{1}{2\pi^2} \int_{\mathbb{R}} \int_{x_2^2+x_4^2 \leq t} e^{-\frac{x_2^2+x_4^2}{2}(1+x_6^2)} dx_2 dx_4 dx_6 \\
 &= \frac{1}{2\pi^2} \int_{x_2^2+x_4^2 \leq t} \sqrt{\frac{2\pi}{x_2^2+x_4^2}} e^{-\frac{x_2^2+x_4^2}{2}} dx_2 dx_4 = \frac{2\pi}{2\pi^2} \int_0^{\sqrt{t}} r \sqrt{\frac{2\pi}{r^2}} e^{-\frac{r^2}{2}} dr \\
 &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\sqrt{t}} e^{-\frac{r^2}{2}} dr = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\sqrt{\frac{t}{2}}} e^{-u^2} du.
 \end{aligned}$$

例题 25.25 设 X 是一个紧度量空间, $T: X \rightarrow X$ 满足

$$d(Tx, Ty) \geq d(x, y), \forall x, y \in X.$$

证明: T 是等距满射.

证明 设

$$T^n \triangleq \underbrace{T \circ T \circ \cdots \circ T}_{n \text{ 次}}.$$

对 $x, y \in X$, 由 X 是紧空间, 我们有严格递增的 $n_k \in \mathbb{N}$ 使得 $\{T^{n_k}(x)\}$ 是 Cauchy 列且

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} (n_{k+1} - n_k) = +\infty.$$

然后由

$$d(z, T^{n_{k+1}-n_k}(z)) \leq d(T^{n_k}(z), T^{n_{k+1}}(z)), k = 1, 2, \dots$$

得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} T^{n_{k+1}-n_k}(z) = z.$$

现在对 $y \in X$, 类似的可得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} T^{m_{k+1}-m_k}(y) = y.$$

现在

$$d(z, y) = \lim_{k \rightarrow \infty} d(T^{n_{k+1}-n_k}(z), T^{m_{k+1}-m_k}(y)) \geq d(T(z), T(y)) \geq d(z, y),$$

从而我们证明了 T 是等距的, 从而连续.

注意到 X 是紧的, T 是连续的, 所以 $T(X)$ 是紧的. 又从刚才证明可以看到

$$X \subset \overline{T(X)} = T(X) \subset X \Rightarrow X = T(X),$$

这就给出了 T 是满射.

例题 25.26 泛函分析 设

$$B \triangleq \{\mathbf{x} \in \ell^2 : \|\mathbf{x}\| \leq 1\}, S \triangleq \{\mathbf{x} \in \ell^2 : \|\mathbf{x}\| = 1\}.$$

构造一个连续映射 $f: B \rightarrow S$ 使得

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}, \forall \mathbf{x} \in S.$$

证明 设

$$T: B \rightarrow B, \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots) \mapsto \left(\sqrt{1 - \|\mathbf{x}\|^2}, x_1, x_2, \dots \right).$$

显然

$$T(\mathbf{x}) \neq \mathbf{x}, \forall \mathbf{x} \in B,$$

然后考虑连续映射

$$f(\mathbf{x}) \triangleq \mathbf{x} + \left(\sqrt{\left\langle \mathbf{x}, \frac{\mathbf{x} - T(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - T(\mathbf{x})\|} \right\rangle^2 + 1 - \|\mathbf{x}\|^2} - \left\langle \mathbf{x}, \frac{\mathbf{x} - T(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - T(\mathbf{x})\|} \right\rangle \right) \cdot \frac{\mathbf{x} - T(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - T(\mathbf{x})\|}.$$

假设 $\mathbf{x} \in S$, 我们有

$$|\langle \mathbf{x}, T(\mathbf{x}) \rangle|^2 = \left(\sum_{i=1}^{\infty} x_i x_{i+1} \right)^2 \leq \sum_{i=1}^{\infty} x_i^2 \sum_{i=1}^{\infty} x_{i+1}^2 \leq 1 = |\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle|^2 \Rightarrow \left\langle \mathbf{x}, \frac{\mathbf{x} - T(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - T(\mathbf{x})\|} \right\rangle \geq 0,$$

于是

$$\begin{aligned} & \sqrt{\left\langle \mathbf{x}, \frac{\mathbf{x} - T(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - T(\mathbf{x})\|} \right\rangle^2 + 1 - \|\mathbf{x}\|^2} - \left\langle \mathbf{x}, \frac{\mathbf{x} - T(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - T(\mathbf{x})\|} \right\rangle \\ &= \left| \left\langle \mathbf{x}, \frac{\mathbf{x} - T(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - T(\mathbf{x})\|} \right\rangle \right| - \left\langle \mathbf{x}, \frac{\mathbf{x} - T(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - T(\mathbf{x})\|} \right\rangle = 0, \end{aligned}$$

即 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$.

假设 $\mathbf{x} \in B$, 我们记

$$\lambda \triangleq \sqrt{\left\langle \mathbf{x}, \frac{\mathbf{x} - T(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - T(\mathbf{x})\|} \right\rangle^2 + 1 - \|\mathbf{x}\|^2} - \left\langle \mathbf{x}, \frac{\mathbf{x} - T(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - T(\mathbf{x})\|} \right\rangle.$$

然后

$$\begin{aligned} \|f(\mathbf{x})\|^2 &= \|\mathbf{x}\|^2 + 2\lambda \left\langle \mathbf{x}, \frac{\mathbf{x} - T(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - T(\mathbf{x})\|} \right\rangle + \lambda^2 \left\| \frac{\mathbf{x} - T(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - T(\mathbf{x})\|} \right\|^2 \\ &= \|\mathbf{x}\|^2 + 2\lambda \left\langle \mathbf{x}, \frac{\mathbf{x} - T(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - T(\mathbf{x})\|} \right\rangle + \lambda^2. \end{aligned}$$

注意到

$$\lambda^2 + 2\lambda \left\langle \mathbf{x}, \frac{\mathbf{x} - T(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - T(\mathbf{x})\|} \right\rangle + \|\mathbf{x}\|^2 - 1 = 0$$

有根

$$\sqrt{\left\langle \mathbf{x}, \frac{\mathbf{x} - T(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - T(\mathbf{x})\|} \right\rangle^2 + 1 - \|\mathbf{x}\|^2} - \left\langle \mathbf{x}, \frac{\mathbf{x} - T(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - T(\mathbf{x})\|} \right\rangle,$$

于是我们证明了 $\|f(\mathbf{x})\| = 1$, 这就完成了证明.

例题 25.27 泛函分析 在复值连续函数空间 $X = C[-1, 1]$ 上赋予内积 $(f, g) = \int_{-1}^1 f(x) \overline{g(x)} dx$. 令

$$M = \{f \in X : f(x) = 0, -1 \leq x < 0\},$$

求 $M^\perp$.

证明 注意到

$$g \in M^\perp \Leftrightarrow \int_0^1 f(x) \overline{g(x)} dx = 0, \forall f \in M.$$

我们断言

$$M^\perp = \{g \in X : g(x) = 0, 0 \leq x \leq 1\}. \quad (25.14)$$

一方面, 显然

$$\{g \in X : g(x) = 0, 0 \leq x \leq 1\} \subset M^\perp.$$

另外一方面, 对 $g \in M^\perp$, 若 $g(0) = 0$, 可取

$$f(x) \triangleq \begin{cases} g(x), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & -1 \leq x < 0 \end{cases} \in M,$$

则有

$$(f, g) = \int_0^1 |g(x)|^2 dx = 0 \Rightarrow g(x) = 0, \forall x \in [0, 1].$$

若 $g(0) \neq 0$, 上述取法失效, 我们需要逼近. 考虑

$$f_\epsilon(x) = \begin{cases} g(x), & \epsilon \leq x \leq 1 \\ \frac{g(\epsilon)}{\epsilon} x & 0 \leq x < \epsilon \\ 0, & -1 \leq x < 0 \end{cases}, \epsilon > 0.$$

注意到

$$0 \leq \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left| \frac{g(\epsilon)}{\epsilon} \int_0^\epsilon x \overline{g(x)} dx \right| \leq \max_{[-1, 1]} |g|^2 \cdot \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\epsilon} \int_0^\epsilon x dx \right) = 0,$$

我们有

$$\int_0^1 |g(x)|^2 dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_\epsilon^1 |g(x)|^2 dx + \frac{g(\epsilon)}{\epsilon} \int_0^\epsilon x \overline{g(x)} dx \right) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_0^1 f_\epsilon(x) \overline{g(x)} dx \right) = 0.$$

于是 $g(x) = 0, \forall x \in [0, 1]$, 即(25.14)成立.

例题 25.28 设 $f: B(0, 1) \rightarrow B(0, 1)$ 是全纯的且

$$f(0) = 0, f_n(z) = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_n(z).$$

若 $|f'(0)| < 1$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) = 0$.

证明 注意到 $\{f_n\}$ 是正规族, 于是存在 $g \in H(B(0, 1))$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(z) = g(z).$$

取 $a \in (|f'(0)|, 1)$ 使得对某个 $r \in (0, 1)$ 有

$$|f(z)| \leq a|z|, \forall z \in B(0, r).$$

于是结合

$$|f(z)| \leq a|z| < ar < r, \forall z \in B(0, r)$$

我们知道

$$|f_n(z)| \leq a|f_{n-1}(z)| \leq \cdots \leq a^n |f_1(z)|, \forall z \in B(0, r).$$

现在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) = 0, \forall z \in B(0, r).$$

由解析函数唯一性定理得

$$g(z) = 0, \forall z \in B(0, 1).$$

Schwartz 引理告诉我们

$$|f(z)| \leq |z|, \forall z \in B(0, 1),$$

从而 $|f_n(z)|$ 递减. 现在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(z)| = \lim_{k \rightarrow \infty} |f_{n_k}(z)| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) = 0,$$

我们完成了证明.

例题 25.29 傅立叶分析 证明: 设 $u \in L^2(\mathbb{R})$, $D^\alpha u \in L^2(\mathbb{R})$, 则

$$\widehat{D^\alpha u} = (2\pi i)^{|\alpha|} x^\alpha \widehat{u}, \quad (25.15)$$

这里我们傅立叶变换采用

$$\widehat{f}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-2\pi i x y} dy, f \in L^1(\mathbb{R}).$$

证明 容易知道对 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 成立

$$D^\alpha \widehat{\phi}(x) = (-2\pi i)^{|\alpha|} x^\alpha \widehat{\phi}(x).$$

回忆帕塞瓦尔恒等式的证明过程, 实际上我们有

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) \widehat{g}(x) dx = \int_{\mathbb{R}} g(x) \widehat{f}(x) dx, \forall f, g \in L^2(\mathbb{R}).$$

现在对任何 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} [\widehat{D^\alpha u}(x) \cdot \phi(x)] dx &= \int_{-\infty}^{\infty} [D^\alpha u(x) \cdot \widehat{\phi}(x)] dx \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_{-\infty}^{\infty} [u(x) \cdot D^\alpha \widehat{\phi}(x)] dx \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_{-\infty}^{\infty} [u(x) \cdot (-2\pi i)^{|\alpha|} x^\alpha \widehat{\phi}(x)] dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} [\widehat{u}(x) (2\pi i)^{|\alpha|} x^\alpha \cdot \phi(x)] dx. \end{aligned}$$

因此我们证明了

$$\widehat{D^\alpha u}(x) = \widehat{u}(x) (2\pi i)^{|\alpha|} x^\alpha.$$

例题 25.30 复变函数

1. 对解析函数 $f: B(0, 1) \rightarrow B(0, 1)$, 证明:

$$(1 - |z|^2) |f'(z)| \leq 1 - |f(z)|^2. \quad (25.16)$$

2. 设 $f, F \in H(B(0, 1))$ 满足 F 单叶且

$$f(0) = F(0), f(B(0, 1)) \subset F(B(0, 1)).$$

证明存在 $w \in B(0, 1)$ 使得

$$f(z) = F(w(z)), |w(z)| \leq |z|.$$

3. 在第 2 问条件下证明 $|f'(0)| \leq |F'(0)|$ 并说明等号成立条件是存在 $\theta \in [0, 2\pi)$ 使得 $w(z) = e^{i\theta} z$.

证明

1. 对 $z_0 \in B(0, 1)$, 考虑

$$g(z) \triangleq \frac{f\left(\frac{z+z_0}{1+\overline{z_0}z}\right) - f(z_0)}{1 - \overline{z_0}f\left(\frac{z+z_0}{1+\overline{z_0}z}\right)},$$

我们有 g 满足 Schwartz 引理条件, 从而

$$|g(z)| = \left| \frac{f\left(\frac{z+z_0}{1+\bar{z}_0 z}\right) - f(z_0)}{1 - \bar{z}_0 f\left(\frac{z+z_0}{1+\bar{z}_0 z}\right)} \right| \leq |z|, \forall z \in B(0, 1),$$

即

$$\left| \frac{f(z) - f(z_0)}{1 - \bar{z}_0 f(z)} \right| \leq \left| \frac{z - z_0}{1 - \bar{z}_0 z} \right|, \forall z \in B(0, 1).$$

现在

$$|f'(z_0)| = \lim_{z \rightarrow z_0} \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right| \leq \lim_{z \rightarrow z_0} \left| \frac{1 - \overline{f(z_0)} f(z)}{1 - \bar{z}_0 z} \right| = \frac{1 - |f(z_0)|^2}{1 - |z_0|^2},$$

即(25.16)成立.

2. 因为开映射定理, 我们知道 $F(B(0, 1))$ 是开集. 因为单叶解析函数的逆映射也解析, 我们有 $F^{-1} \in H(F(B(0, 1)))$. 于是考虑

$$w(z) \triangleq F^{-1}(f(z)).$$

容易看到 w 满足 Schwartz 定理条件, 因此 $|w(z)| \leq |z|$.

3. 注意到 Schwartz 引理还给出了 $|w'(0)| \leq 1$. 现在

$$|f'(0)| = |F'(w(0)) w'(0)| \leq |F'(w(0))| = |F'(0)|.$$

因为 F 单叶解析, 故 $F'(0) \neq 0$, 因此上述等号成立充要条件是 $|w'(0)| = 1$. 即由 Schwartz 引理取等条件给出取等条件是存在 $\theta \in [0, 2\pi)$ 使得 $w(z) = e^{i\theta} z$.

例题 25.31 复变函数 设 f 在 $|z| \leq 1$ 连续且在 $|z| < 1$ 解析, 证明:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})| d\theta \geq (1 - |z|^2) \cdot |f(z)|, \forall |z| < 1. \quad (25.17)$$

证明 由 Cauchy 积分公式得

$$(1 - |z|^2) f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=1} \frac{(1 - \bar{z}\zeta) f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \forall |z| < 1.$$

我们有

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=1} \frac{(1 - \bar{z}\zeta) f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| &= \left| \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(1 - \bar{z}e^{i\theta}) f(e^{i\theta})}{e^{i\theta} - z} e^{i\theta} d\theta \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left| \frac{1 - \bar{z}e^{i\theta}}{e^{i\theta} - z} \right| |f(e^{i\theta})| d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})| d\theta, \end{aligned}$$

即(25.17)成立.

例题 25.32 泛函分析 设 H 是一个可分 Hilbert 空间, Frechet 可微映射

$$f: H \rightarrow H \times [0, +\infty) \subset H \times \mathbb{R}$$

满足对某个 $\mathbf{x} \in H$ 成立 $f(\mathbf{x}) \in H \times \{0\}$, 则

$$Df(\mathbf{0})v \in H \times \{0\}, \forall v \in H. \quad (25.18)$$

证明 如果存在某个 $\mathbf{x} \in H$ 成立 $f(\mathbf{x}) \in H \times \{0\}$, 不失一般性假设 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

由 Gateaux 导数得

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv) - f(\mathbf{0})}{t} = Df(\mathbf{0})v.$$

记

$$\mu: H \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (\mathbf{x}, t) \mapsto t,$$

我们有

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\mu(f(tv))}{t} = \mu(Df(\mathbf{0})v).$$

注意到 $\mu(f(tv)) \geq 0$, 我们有 $\mu(Df(\mathbf{0})v) = 0$, 即(25.18)成立.

例题 25.33 证明: 2025 阶群不是单群.

注回忆 Sylow 第三定理, 我们知道³

定理 25.1

设 G 是有限阶群, 正素数 $p \mid |G|$, t 是 G 的 Sylow- p 群的个数且存在 $r \in \mathbb{N}$ 使得

$$[P : P \cap P'] \geq p^r, \forall \text{ 不同的 Sylow-} p \text{ 群 } P, P',$$

则

$$t \equiv 1 \pmod{p^r}.$$



证明 设群 G 是 $2025 = 3^4 5^2$ 阶的, 则由 Sylow 定理知 G 的 Sylow-5 子群个数 t 满足

$$t \equiv 1 \pmod{5}, t \mid 3^4,$$

即 $t = 1, 81$. 若 $t = 1$, 则 Sylow-5 子群是正规的, 故 G 不单, 于是只需考虑 $t = 81$.

Case 1 存在两个 Sylow-5 子群交非平凡.

设 P, P' 是两个不同的 Sylow-5 子群且 $P \cap P'$ 是 5 阶群. 因为 p^2 阶群 Abel 我们知道 P, P' 是 Abel 的. 注意到

$$[P : P \cap P'] = [P' : P \cap P'] = 5 \Rightarrow P \cap P' \triangleleft P, P \cap P' \triangleleft P',$$

于是

$$P \cup P' \subset N_G(P \cap P').$$

现在我们有 $N_G(P \cap P')$ 至少有两个 Sylow-5 子群. 设 $N_G(P \cap P')$ 的 Sylow-5 子群个数为 $1 + 5k > 1$, 则

$$25 \mid |N_G(P \cap P')|, 1 + 5k \mid |N_G(P \cap P')|, |N_G(P \cap P')| \mid 2025,$$

于是只能有

$$|N_G(P \cap P')| = 81 \times 25, k = 16.$$

所以

$$G = N_G(P \cap P'),$$

即 $P \cap P'$ 是 G 的正规子群.

Case 2 任意两个 Sylow-5 子群交非平凡.

设 P, P' 是两个不同的 Sylow-5 子群, 我们有

$$[P : P \cap P'] = 5^2.$$

但是我们由定理 25.1 知道

$$81 \equiv 1 \pmod{5^2},$$

即这种情况不可能发生.

综上所述, 我们证明了 2025 阶群不是单群.

例题 25.34 微分几何 设在一个光滑曲面 S 上固定点与一个主方向夹角为 θ 的切方向对应的法曲率为 $\kappa_n(\theta)$. 证明:

$$\int_0^{2\pi} \kappa_n(\theta) d\theta = 2\pi H,$$

这里 H 为平均曲率.

³看近世代数三百题的 1.8.14

证明 我们利用欧拉公式有

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \kappa_n(\theta) d\theta &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (\kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} (\kappa_1 \pi + \kappa_2 \pi) = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} = H,\end{aligned}$$

这里 κ_1, κ_2 是固定点处两个正交的单位向量 $\{e_1, e_2\}$ 对应的法曲率.

例题 25.35 设 $\{n_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{N}$ 严格递增. 证明:

$$\left\{x \in \mathbb{R} : \lim_{k \rightarrow \infty} \sin(n_k x) \text{ 存在} \right\} \text{ 是 } 0 \text{ 测集.}$$

证明 考虑

$$E_m \triangleq \left\{x \in [m, m+1) : \lim_{k \rightarrow \infty} \sin(n_k x) \text{ 存在} \right\}, m \in \mathbb{Z}.$$

若某个 $m(E_m) > 0$, 由叶果洛夫定理, 我们知道存在可测集 $F_m \subset E_m, m(F_m) > 0$ 使得 $\sin(n_k x)$ 在 F_m 一致收敛. 因此当 i, j 充分大, 我们有

$$|\sin(n_i x) - \sin(n_j x)|^2 \leq \frac{1}{2}, \forall x \in F_m.$$

黎曼引理 9.2 给出

$$\begin{aligned}\frac{1}{4} m(F_m) &\geq \lim_{i \rightarrow \infty} \int_{F_m} |\sin(n_i x) - \sin(n_j x)|^2 dx \\ &= \lim_{i \rightarrow \infty} \int_{F_m} [|\sin(n_i x)|^2 + |\sin(n_j x)|^2 - 2 \sin(n_i x) \sin(n_j x)] dx \\ &= \lim_{i \rightarrow \infty} \int_{F_m} \left\{ |\sin(n_i x)|^2 + |\sin(n_j x)|^2 + \cos[(n_i + n_j)x] - \cos[(n_i - n_j)x] \right\} dx \\ &= \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^\pi \sin^2 x dx \int_{F_m} 1 dx + \int_{F_m} |\sin(n_j x)|^2 dx \\ &\geq \frac{1}{2} m(F_m),\end{aligned}$$

这就和 $m(F_m) > 0$ 矛盾! 因此 $m(E_m) = 0, \forall m \in \mathbb{Z}$.

现在我们有

$$m\left(\bigcup_{m=-\infty}^{\infty} E_m\right) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} m(E_m) = 0,$$

这就完成了证明.

例题 25.36 实变函数 设 (X, Ω, μ) 是测度空间, $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 是 X 上可测函数且对几乎所有 $x \in X$ 都有 $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ 有界. 设非负函数 $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$ 成立

$$\sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N} \int_X \varphi\left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_n(x)\right) d\mu < \infty.$$

证明: 对几乎所有 $x \in X$ 都有

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \varphi\left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_n(x)\right) = 0.$$

证明 注意到

$$\int_X \sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N} \varphi\left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_n(x)\right) d\mu = \sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N} \int_X \varphi\left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_n(x)\right) d\mu < \infty,$$

于是对几乎所有 $x \in X$ 都有

$$\sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N} \varphi\left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_n(x)\right) < \infty. \quad (25.19)$$

固定 $x \in X$ 使得(25.19)成立且存在 $C > 0$ 使得 $|f_n(x)| \leq C, \forall n \in \mathbb{N}$. 由命题8.3得

$$\lim_{M \rightarrow +\infty} \frac{1}{M} \sum_{N=1}^M \varphi \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_n(x) \right) = 0.$$

由

$$\begin{aligned} & N \left[\varphi \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_n(x) \right) - \varphi \left(\frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^{N-1} f_n(x) \right) \right] \\ &= N \left[\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_n(x) - \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^{N-1} f_n(x) \right] \varphi'(\theta_N) \\ &= \left[f_N(x) - \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^{N-1} f_n(x) \right] \varphi'(\theta_N) \\ &\geq - \left| f_N(x) - \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^{N-1} f_n(x) \right| \cdot |\varphi'(\theta_N)| \\ &\geq -(C+C) \sup_{x \in [-C, C]} |\varphi'(x)| > -\infty \end{aligned}$$

和反向 Stolz9.22得

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \varphi \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_n(x) \right) = 0.$$

这就证明了对几乎所有 $x \in X$ 都有上式成立

例题 25.37 实变函数 设 μ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的正测度且存在 $1 \leq p_0 < q_0 < \infty$ 使得

$$L^{q_0}(\mathbb{R}^n, d\mu) \subset L^{p_0}(\mathbb{R}^n, d\mu).$$

证明存在 $\lambda > 0$ 使得

$$\|f\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^n, d\mu)} \leq \lambda \|f\|_{L^{q_0}(\mathbb{R}^n, d\mu)}. \quad (25.20)$$

证明 考虑恒等算子

$$I : L^{q_0}(\mathbb{R}^n, d\mu) \rightarrow L^{p_0}(\mathbb{R}^n, d\mu).$$

我们断言 I 连续. 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^{q_0}(\mathbb{R}^n, d\mu)} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|If_n - g\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^n, d\mu)} = 0.$$

熟知 L^p 收敛蕴含依测度收敛, 现在由里斯引理和 $f_n \Rightarrow f$ 我们知道 $\lim_{i \rightarrow \infty} f_{n_i} = f, a.e.$ 注意到

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \|f_{n_i} - g\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^n, d\mu)} = 0,$$

继续得到 $f_{n_i} \Rightarrow g$. 用里斯引理可得 $\lim_{j \rightarrow \infty} f_{n_{i_j}} = g, a.e.$ 因此我们有 $f = g, a.e.$ 闭图像定理告诉我们 I 连续, 从而存在 $\lambda > 0$ 使得(25.20)成立.

例题 25.38 点集拓扑 设 $n \geq 2$, 证明 $\mathbb{R}^n \setminus \{(0, 0, \dots, 0)\}$ 是连通集.

证明 考虑连续满射

$$T : (0, +\infty) \times \underbrace{[0, \pi] \times [0, \pi] \times \dots \times [0, \pi]}_{n-2 \text{ 个}} \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{(0, 0, \dots, 0)\}$$

使得

$$\begin{cases} x_1 = r \cos \varphi_1, \\ x_2 = r \sin \varphi_1 \cos \varphi_2, \\ x_3 = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cos \varphi_3, \\ \vdots \\ x_{n-1} = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cdots \sin \varphi_{n-2} \cos \varphi_{n-1}, \\ x_n = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cdots \sin \varphi_{n-2} \sin \varphi_{n-1}, \end{cases}.$$

由连续映射保连通性, 我们知道 $\mathbb{R}^n \setminus \{(0, 0, \dots, 0)\}$ 是连通集.

例题 25.39 抽象代数 研究交错群 A_n 共轭类的分类.

证明 第一种判断方法: 对 $g \in A_n$.

1. 若 $C_{S_n}(g) \subset A_n$, 则 g 在 S_n 中的共轭类分裂成两个共轭类;
2. 否则 g 在 A_n 中的共轭类就是 g 在 S_n 中的共轭类.

来看证明.

Method 1

注意到

$$\{\sigma^{-1}g\sigma : \sigma \in S_n\} = \{\sigma^{-1}g\sigma : \sigma \in A_n\} \cup \{\sigma^{-1}g\sigma : \sigma \in S_n \setminus A_n\} = O_1 \cup O_2.$$

对 $\sigma_0 \in S_n \setminus A_n, \tau \in A_n$, 我们有 $\sigma_0\tau \in S_n \setminus A_n$, 因此

$$\tau^{-1}\sigma_0^{-1}g\sigma_0\tau = (\sigma_0\tau)^{-1}g\sigma_0\tau \in O_2.$$

现在我们知道 O_2 确实也是 A_n 中的共轭类.

显然

$$O_1 \neq O_2 \Leftrightarrow g \notin O_2 \Leftrightarrow (S_n \setminus A_n) \cap C_S(g) = \emptyset \Leftrightarrow C_S(g) \subset A_n,$$

这就证明了第一种判段方法.

Method 2

计算 g 的共轭类元素个数即计算 g 所在共轭作用下的轨道元素个数. 显然

$$\langle g \rangle_{A_n} \subset \langle g \rangle_{S_n},$$

这里 $\langle g \rangle_G$ 表示 g 在群 G 中生成的共轭类全体. 由轨道稳定子定理得

$$|\langle g \rangle_{S_n}| = \frac{|S_n|}{|C_{S_n}(g)|}, |\langle g \rangle_{A_n}| = \frac{|A_n|}{|C_{A_n}(g)|}.$$

由 $|S_n| = 2|A_n|$ 得

$$|\langle g \rangle_{S_n}| = |\langle g \rangle_{A_n}| \Leftrightarrow |C_{S_n}(g)| = 2|C_{A_n}(g)| \Leftrightarrow C_{S_n}(g) \cap (S_n \setminus A_n) \neq \emptyset,$$

这里最后一个等号用到了置换群中奇偶置换如果都存在, 则各占一半. 第二种判段方法: 对 $g \in A_n$.

1. 设不动点提供 1 轮换, 若 g 的不交循环分解由互不重复的奇长度循环构成, 则 g 在 S_n 中的共轭类分裂成两个共轭类;
2. 否则 g 在 A_n 中的共轭类就是 g 在 S_n 中的共轭类.

作为一个应用, 来看新领军真题, 计算 A_7 共轭类个数.

首先写出 S_7 中所有可能的偶置换所在的共轭类的代表元

$$(1), (123), (12)(34), (12345), (1234)(56), (1234567), (123)(45)(67), (123)(456),$$

这里面会分裂的只有 (1234567) , 因此 A_7 共有 9 个共轭类.

例题 25.40 点集拓扑 证明不可数的余可数拓扑空间 X 不道路连通.

证明 熟知⁴若拓扑空间 Y 是不少于两个点的离散空间, 则 X 连通的充要条件是每一个连续映射 $f: X \rightarrow Y$ 都是常值映射.

设 $x \neq y, x, y \in X$ 且有道路 $f: I = [0, 1] \rightarrow X$ 使得 $f(0) = x, f(1) = y$. 若 $f(I)$ 可数集, 而 $f(I)$ 的拓扑是余可数拓扑, 因此显然是离散拓扑. 由结论和 $[0, 1]$ 连通和 f 不是常值映射, 我们知道 $f(I)$ 是单点集而矛盾! 因此 $f(I)$ 不可数集.

设

$$B \triangleq \mathbb{Q} \cap [0, 1],$$

我们知道 $f(B)$ 是可数集, 因此存在无理数 $r \in [0, 1]$ 使得

$$f(r) \in C \triangleq f([0, 1]) \setminus f(B).$$

注意到 $X \setminus f(B)$ 是 X 的开集, 所以 $f^{-1}(C)$ 是 $[0, 1]$ 中的开集且 $r \in f^{-1}(C)$. 因为

$$f^{-1}(C) = f^{-1}(X) \setminus f^{-1}(f(B)) \subset [0, 1] \setminus B,$$

而 $[0, 1]$ 的无理数非空子集当然不是开集, 这就是一个矛盾! 因此我们证明了 X 不道路连通.

例题 25.41 抽象代数 设 $G < S_n$ 且 G 中含有奇置换, 证明 G 中奇偶置换各一半.

证明 考虑

$$T: G \rightarrow \{-1, 1\}, \sigma \mapsto \begin{cases} 1, & \sigma \text{ 是偶置换} \\ -1, & \sigma \text{ 是奇置换} \end{cases}.$$

容易验证 T 是群同态且

$$\ker T = \{\sigma \in S^n : \sigma \text{ 是偶置换}\}.$$

由群同态基本定理得

$$G/\ker T \cong \text{Im} T = \{-1, 1\} \Rightarrow 2 = |G/\ker T| = \frac{|G|}{|\ker T|},$$

即偶置换占 G 的一半元素, 因此奇置换也占 G 的一半元素.

例题 25.42 抽象代数 设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是互不相同的正素数, 证明: $1, \sqrt{p_1}, \sqrt{p_2}, \dots, \sqrt{p_n}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关.

证明 记 $\mathbb{L} \triangleq \mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \sqrt{p_2}, \dots, \sqrt{p_n})$ 是可分多项式 $\prod_{i=1}^n (x^2 - p_i)$ 的分裂域, 我们知道 $\mathbb{L}/\mathbb{Q}$ 是有限 Galois 扩张.

注意到当正整数 d 不是完全平方数, $\sqrt{d}$ 自然不是 $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{Q})$ 的不动点. 于是 $\text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{Q})$ 中一半的元素把 $\sqrt{d}$ 映射为 $-\sqrt{d}$, 从而 $\text{Tr}_{\mathbb{L}/\mathbb{Q}}(\sqrt{d}) = 0$. 此外显然有

$$a \in \mathbb{Q}, \text{Tr}_{\mathbb{L}/\mathbb{Q}}(a) = 0 \Rightarrow a = 0.$$

设

$$c_0 + \sum_{j=1}^n c_j \sqrt{p_j} = 0, c_0, c_1, \dots, c_n \in \mathbb{Q},$$

则利用 $\text{Tr}_{\mathbb{L}/\mathbb{Q}}$ 的线性性, 两边取 $\text{Tr}_{\mathbb{L}/\mathbb{Q}}$ 得

$$c_0 \text{Tr}_{\mathbb{L}/\mathbb{Q}}(1) = 0,$$

即 $c_0 = 0$.

对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 注意到

$$c_i p_i + \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq i} c_j \sqrt{p_i p_j} = 0.$$

两边取 $\text{Tr}_{\mathbb{L}/\mathbb{Q}}$ 继续得

$$c_i \text{Tr}_{\mathbb{L}/\mathbb{Q}}(p_i) = 0,$$

⁴见尤乘业点集拓扑 P.66 习题

即 $c_i = 0$. 现在我们就证明了 $1, \sqrt{p_1}, \sqrt{p_2}, \dots, \sqrt{p_n}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关.

例题 25.43 实变函数 设 $p > 1$ 且可测集 $|\Omega| < \infty$. 若 $f_n \in L^p(\Omega)$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f, a.e$ 且 f_n 在 $L^p(\Omega)$ 中有界. 证明: 对 $q \in [1, p)$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^q(\Omega)} = 0.$$

证明 设

$$\int_{\Omega} |f_n|^p dx \leq M, \forall n = 1, 2, \dots.$$

法图引理告诉我们

$$\int_{\Omega} |f|^p dx = \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n|^p dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_n|^p dx \leq M.$$

对任何 $\delta > 0$, 由叶果罗夫定理, 我们知道存在 $E_{\delta} \subset \Omega$ 使得

$$f_n(x) \rightrightarrows f(x), x \in E_{\delta}, m(\Omega \setminus E_{\delta}) \leq \delta.$$

现在由 Holder 不等式 16.1 和

$$|a - b|^p \leq c_p(a^p + b^p), \forall a, b \geq 0$$

得

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^q(\Omega)}^q &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_{\delta}} |f_n - f|^q dx + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega \setminus E_{\delta}} |f_n - f|^q dx \\ &\leq \int_{E_{\delta}} \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n - f|^q dx + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{\Omega \setminus E_{\delta}} |f_n - f|^p dx \right)^{\frac{q}{p}} \cdot m^{1-\frac{q}{p}}(\Omega \setminus E_{\delta}) \\ &\leq \int_{E_{\delta}} \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n - f|^q dx + c_p \delta^{1-\frac{q}{p}} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{\Omega \setminus E_{\delta}} (|f_n|^p + |f|^p) dx \right)^{\frac{q}{p}} \\ &\leq 0 + c_p (2M)^{\frac{q}{p}} \delta^{1-\frac{q}{p}} = c_p (2M)^{\frac{q}{p}} \delta^{1-\frac{q}{p}}. \end{aligned}$$

由 δ 任意性即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^q(\Omega)} = 0.$$

例题 25.44 复变函数 设 U 是 $\mathbb{C}$ 中一正 n 边形且是开的. 设边为 $l_1, l_2, \dots, l_n$. 中心为 z_0 . 设 $f \in C(\overline{U}) \cap H(U)$ 以及

$$M_i \triangleq \sup_{z \in l_i} |f(z)|, i = 1, 2, \dots, n,$$

证明

$$|f(z_0)| \leq \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n M_i}.$$

证明 由平移不变性, 不妨设 U 中心是原点. 设 w 是 n 次单位根, 考虑解析函数

$$g(z) \triangleq f(z) f(wz) f(w^2z) \cdots f(w^{n-1}z),$$

我们知道 $g \in C(\overline{U}) \cap H(U)$ 且

$$|g|_{\partial U} \leq M_1 M_2 \cdots M_n.$$

由平面几何知, 对 $z \in \partial U, z, wz, w^2z, \dots, w^{n-1}z$ 恰好分布在 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 上. 故由最大模定理得

$$|g(z)| \leq M_1 M_2 \cdots M_n, \forall z \in U,$$

即

$$|g(0)| = |f(0)|^n \leq M_1 M_2 \cdots M_n \Rightarrow |f(0)| \leq \sqrt[n]{M_1 M_2 \cdots M_n}.$$

例题 25.45 抽象代数 设 $u = \frac{x^3}{1+x} \in \mathbb{Q}(x)$, 求 $[\mathbb{Q}(x) : \mathbb{Q}(u)]$.

证明 我们证明 $T^3 - uT - u$ 是 x 在 $\mathbb{Q}(u)$ 极小多项式. 若 $T^3 - uT - u$ 可约, 则存在 $p, q \in \mathbb{Q}[u]$ 使得

$$(p, q) = 1, \left(\frac{p(u)}{q(u)}\right)^3 = u \frac{p(u)}{q(u)} + u.$$

现在

$$p^3(u) = up(u)q^2(u) + uq^3(u).$$

注意到上式右端没有常数项, 所以 p 没有常数项. 因此再注意到上式右边第一项没有一次项, 而 q 有常数项的话, 则右边第二项有一次项, 但左边没有一次项, 矛盾! 故 p, q 都没有常数项, 这和 $(p, q) = 1$ 矛盾! 故 $T^3 - uT - u$ 在 $\mathbb{Q}(u)$ 不可约, 从而 $T^3 - uT - u$ 是 x 在 $\mathbb{Q}(u)$ 极小多项式.

现在

$$[\mathbb{Q}(x) : \mathbb{Q}(u)] = [\mathbb{Q}(u)(x) : \mathbb{Q}(u)] = 3.$$

例题 25.46 抽象代数 设 R 是一个环, 如果对任何 $x \in R$ 都有 $x^2 = x$, 证明 R 是交换环. 若对任何 $x \in R$ 都有 $x^3 = x$ 呢? 实际上我们可以证明更强的: 若对任何 $x \in R$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $x^n = x$, 则 R 是交换环.

证明 注意到

$$x^2 + y^2 + xy + yx = (x + y)^2 = x + y \Rightarrow xy + yx = 0,$$

我们有

$$x^2 + x^2 = x + x = 0 \Rightarrow x = -x \Rightarrow xy = -yx = yx.$$

更强的结论见 [答案](#).

证明 首先我们有

$$x + y + xy + yx = x^2 + xy + yx + y^2 = (x + y)^2 = x + y \Rightarrow xy = -yx,$$

即

例题 25.47 实变函数 设 f 是可测集 E 上的广义实值可测函数, 存在 E 上可数值可测函数列 f_n 使得对任何 $\epsilon, X > 0$, 都存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\begin{cases} |f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon, & |f(x)| < \infty \\ f_n(x) \geq X, & f(x) = +\infty, \forall n \geq N. \\ f_n(x) \leq -X, & f(x) = -\infty \end{cases} \quad (25.21)$$

证明 我们称 f 是 E 上可数值可测函数, 如果存在可测划分 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 和实数列 $\{c_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ 使得

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \chi_{E_n}(x).$$

对 $n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}$, 记

$$A_{+\infty} \triangleq \{x \in E : f(x) = +\infty\}, A_{-\infty} \triangleq \{x \in E : f(x) = -\infty\}, A_{n,m} \triangleq \left\{x \in E : \frac{m-1}{n} \leq f(x) < \frac{m}{n}\right\}.$$

我们考虑

$$f_n(x) \triangleq n\chi_{A_{+\infty}} - n\chi_{A_{-\infty}} + \sum_{m \in \mathbb{Z}} \frac{m}{n} \chi_{A_{n,m}}(x), x \in E, n \in \mathbb{N}.$$

于是对任何 $\epsilon, X > 0$, 取 $N \triangleq \min \left\{ \frac{1}{\epsilon}, X \right\} > 0$. 然后对 $n \geq N$, 我们容易验证成立 (25.21).

例题 25.48 实变函数 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的广义实值可测函数, 证明

$$g(x) \triangleq \sup_{h \in [0,1]} f(x+h) \text{ 是可测函数.}$$

证明

对 $c \in \mathbb{R}$, 考虑

$$E \triangleq \left\{ x \in \mathbb{R} : \sup_{h \in [0,1]} f(x+h) > c \right\}.$$

设 $x_0 \in E$, 我们有 $h_0 \in [0,1]$ 使得 $f(x_0 + h_0) > c$. 于是若 $h_0 > 0$, 我们有

$$\sup_{h \in [0,1]} f(x+h) \geq f(x+x_0+h_0-x) > c, \forall x \in \left[x_0, x_0 + \frac{h_0}{2} \right),$$

即 $[x_0, x_0 + \frac{h_0}{2}) \subset E$. 若 $h_0 = 0$, 我们有

$$\sup_{h \in [0,1]} f(x+h) \geq f(x+x_0-x) > c, \forall x \in (x_0-1, x_0],$$

即 $(x_0-1, x_0] \subset E$.

现在我们可以看到 E 是若干半开半闭区间之并, 因此我们有 E 可测, 从而 g 可测.

例题 25.49 实变函数

1. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上勒贝格 (Borel) 实值可测函数, 证明: $A = \{x \in \mathbb{R} : f'(x) \text{ 存在}\}$ 是勒贝格 (Borel) 可测的.
2. 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 是勒贝格可测的且对几乎每一个 $y \in \mathbb{R}$ 都有 $x \mapsto f(x, y)$ 几乎处处可导, 证明: f 在 $\mathbb{R}^2$ 上几乎处处存在对 x 的偏导数.

证明

1. 设

$$\begin{aligned} g_1(x) &\triangleq \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, g_2(x) \triangleq \underline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}; \\ g_3(x) &\triangleq \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, g_4(x) \triangleq \underline{\lim}_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}. \end{aligned}$$

我们来证明 $g_i, i = 1, 2, 3, 4$ 可测.

我们来证明

$$g_n(x) \triangleq \sup_{h \in (0, \frac{1}{n}]} \left\{ \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right\}, n \geq 1$$

是可测的.

对任何 $n \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{R}$, 我们知道

$$\begin{aligned} &\left\{ x \in \mathbb{R} : \sup_{h \in (0, \frac{1}{n}]} \left\{ \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right\} > c \right\} \\ &= \left\{ x \in \mathbb{R} : \sup_{h \in (0, \frac{1}{n}]} \{ f(x+h) - c(x+h) - f(x) + cx \} > 0 \right\}. \end{aligned}$$

于是我们只需对可测函数 F 验证

$$\left\{ x \in \mathbb{R} : \sup_{h \in (0, \frac{1}{n}]} \{ F(x+h) \} > F(x) \right\} \text{ 可测.}$$

更简单的, 只需验证

$$\left\{ x \in \mathbb{R} : \sup_{h \in (0, \frac{1}{n}]} \{ F(x+h) \} > 0 \right\} \text{ 可测.}$$

由例题25.48知

$$g_1(x) = \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{h \in (0, \frac{1}{n}]} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

是可测的. 类似的 $g_i, i = 1, 2, 3, 4$ 都是可测的.

现在

$$A = \{x \in (a, b) : g_1(x) = g_2(x) = g_3(x) = g_4(x) \text{ 有限}\}$$

是可测集.

2. 设

$$\begin{aligned} g_1(x, y) &\triangleq \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}, g_2(x, y) \triangleq \underline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}; \\ g_3(x, y) &\triangleq \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}, g_4(x, y) \triangleq \underline{\lim}_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}. \end{aligned}$$

我们来证明 $g_i, i = 1, 2, 3, 4$ 可测.

对每一个 $n \in \mathbb{N}$, 相似第1问我们有 $\sup_{0 \leq h \leq \frac{1}{n}} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}$ 是可测的, 所以

$$g_1(x, y) = \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{0 \leq h \leq \frac{1}{n}} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}$$

是可测的. 类似的 $g_i, i = 1, 2, 3, 4$ 都是可测的.

现在

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : g_1(x, y) = g_2(x, y) = g_3(x, y) = g_4(x, y) \text{ 有限}\}$$

是可测集, 即

$$A \triangleq \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \text{ 存在} \right\}$$

是可测的.

记

$$W \triangleq \left\{ y \in \mathbb{R} : \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \text{ 存在, a.e. 于 } x \in \mathbb{R} \right\}.$$

由条件和 Fubini 定理得

$$\int_{\mathbb{R}^2 \setminus A} 1 dx dy = \int_{\mathbb{R}} dy \int_{\{x \in \mathbb{R} : (x, y) \notin A\}} 1 dx = \int_W 0 dy = 0,$$

这就证明了 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上几乎处处存在对 x 的偏导数.

内容...

例题 25.50 点集拓扑 设 X 是一个 T_3 拓扑空间, 证明: X 的紧子集的闭包也紧致.

证明 设 $K \subset X$ 是紧的, $U_\alpha \subset X$ 是一族开集且

$$K \subset \overline{K} \subset \bigcup_{\alpha} U_\alpha.$$

由 K 紧性我们知道存在 $\{U_i\}_{i=1}^n \subset \{U_\alpha\}$ 使得

$$K \subset U \triangleq \bigcup_{i=1}^n U_i.$$

由 X 是 T_3 的, 对每一个 $x \in K$, 存在开邻域 V_x 使得 $\overline{V_x} \subset U$. 于是结合 $K \subset \bigcup_{x \in K} V_x$ 和 K 的紧性得 $\{V_i\}_{i=1}^m \subset \{V_x\}_{x \in K}$ 成立

$$K \subset \bigcup_{i=1}^m V_i.$$

现在

$$\overline{K} \subset \bigcup_{i=1}^m \overline{V_i} = \bigcup_{i=1}^m \overline{V_i} \subset U,$$

即我们对 $\overline{K}$ 的开覆盖 $\bigcup_{\alpha} U_{\alpha}$ 找到了有限子覆盖 $\{U_i\}_{i=1}^n$, 因此我们证明了 X 的紧子集的闭包也紧致.

例题 25.51 点集拓扑 设 X 是满足 T_2, C_1 公理的拓扑空间, 证明: $f \in C(X)$ 的充要条件是:

1. 对紧集 $K \subset X$, $f(K)$ 是紧集;
2. 对 X 的递减紧集列 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$, 我们有

$$f\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \bigcap_{k=1}^{\infty} f(E_k). \quad (25.22)$$

证明 必要性: 若 $f \in C(X)$, 则对紧集 $K \subset X$, $f(K)$ 是紧集是课本定理. 现在对 X 的递减紧集列 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$, 平凡的成立

$$f\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) \subset \bigcap_{k=1}^{\infty} f(E_k).$$

设 $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} f(E_k)$, 则存在 $y_k \in E_k, k = 1, 2, \dots$ 使得

$$f(y_k) = x, k = 1, 2, \dots$$

考虑 X 是 **Haudorff** 的⁵, 可以知道 $\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$ 是紧的 C_1 拓扑空间, 于是是列紧空间, 因此存在 $y \in \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$ 和 $\{y_{k_i}\}_{i=1}^{\infty} \subset \{y_i\}$ 使得 $\lim_{i \rightarrow \infty} y_{k_i} = y$. 于是

$$f(y) = \lim_{i \rightarrow \infty} f(y_{k_i}) = x,$$

即

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} f(E_k) \subset f\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right),$$

即(25.22)成立.

充分性: 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 则考虑递减紧集

$$E_k \triangleq \{x_k, x_{k+1}, \dots\} \cup \{x_0\}, k = 1, 2, \dots$$

注意我们有 $f(E_k), k = 1, 2, \dots$ 是紧集且成立(25.22), 从而

$$\{f(x_0)\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left(\{f(x_k), f(x_{k+1}), \dots\} \cup \{f(x_0)\} \right). \quad (25.23)$$

如果存在 $f(x_0)$ 的邻域 V 使得 V 不包含 $\{f(x_{k_i})\}_{i=1}^{\infty}$. 注意到 $\{x_{k_i} : i = 1, 2, \dots\} \cup \{x_0\}$ 是紧的, 于是

$$\{f(x_{k_i}) : i = 1, 2, \dots\} \cup \{f(x_0)\}$$

是紧的, 因此存在 $i_0 \in \mathbb{N}$ 和 $\{x_{k_{i_j}}\}_{j=1}^{\infty} \subset \{x_{k_i}\}_{i=1}^{\infty}$ 使得

$$\lim_{j \rightarrow \infty} f(x_{k_{i_j}}) = f(x_{k_{i_0}}) \neq f(x_0).$$

注意到 $\{f(x_k), f(x_{k+1}), \dots\} \cup \{f(x_0)\}$ 是闭集, 我们有

$$f(x_{k_{i_0}}) \in \{f(x_k), f(x_{k+1}), \dots\} \cup \{f(x_0)\}, \forall k \in \mathbb{N},$$

这和(25.23)矛盾! 因此我们证明了 $f \in C(X)$.

例题 25.52 实变函数 设连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 存在所有偏导数, 证明: f 至少在 $\mathbb{R}^n$ 的一个稠密子集上可微.

证明 考虑映射

$$T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \mathbf{x} \mapsto \left(\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1}, \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_n} \right),$$

⁵Haudorff 空间紧集是闭集, 闭集的交还是闭集, 紧集的闭子集此时紧.

以及连续映射

$$T_m: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \mathbf{x} \mapsto m \left(f \left(\mathbf{x} + \frac{1}{m} e_1 \right) - f(\mathbf{x}), f \left(\mathbf{x} + \frac{1}{m} e_2 \right) - f(\mathbf{x}), \dots, f \left(\mathbf{x} + \frac{1}{m} e_n \right) - f(\mathbf{x}) \right), m \in \mathbb{N}.$$

我们有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} T_m(\mathbf{x}) = T(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

由连续函数列的极限函数必然有稠密的连续点知 T 的连续点在 $\mathbb{R}^n$ 稠密. 由偏导数连续的点函数可微知 f 至少在 $\mathbb{R}^n$ 的一个稠密子集上可微.

例题 25.53 Sobolev 空间

1. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集且 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ 是局部可积函数. 若

$$\int_U f(\mathbf{x}) \phi^2(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \geq 0, \forall \phi \in C_c^\infty(U). \quad (25.24)$$

证明: $f \geq 0, a.e$ 于 U .

2. 设 $S^{n \times n}$ 是 n 阶实对称矩阵全体, $U \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集且 $f: U \rightarrow S^{n \times n}$ 是局部 Bochner 可积的. 若

$$\int_U f(\mathbf{x}) \phi^2(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \geq 0, \forall \phi \in C_c^\infty(U). \quad (25.25)$$

证明: $f \geq 0, a.e$ 于 U .

证明

1. 由 Lindelof 性和可数个 0 测集的并也 0 测, 我们只需要对每一个开集 $V \subset\subset U$ 使得 $f \in L^1(V)$ 来证明 $f \geq 0, a.e$ 于 V .

现在考虑卷积磨光 13.14 得

$$\phi_\delta(\mathbf{x}) \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} \chi_{\{\mathbf{z} \in V: f(\mathbf{z}) < 0\}}(\mathbf{y}) \chi_\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\mathbf{y}.$$

熟知当 $\delta > 0$ 充分小时有

$$\phi_\delta \in C_c^\infty(U), \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_V |\phi_\delta(\mathbf{x}) - \chi_{\{\mathbf{z} \in V: f(\mathbf{z}) < 0\}}(\mathbf{x})| d\mathbf{x} = 0.$$

里斯引理告诉我们

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \phi_{\delta_i} = \chi_{\{\mathbf{z} \in V: f(\mathbf{z}) < 0\}}, a.e \text{ 于 } V.$$

注意到

$$0 \leq \phi_\delta(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_{\{\mathbf{z} \in V: f(\mathbf{z}) < 0\}}(\mathbf{y}) \chi_\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\mathbf{y} \leq \int_{\mathbb{R}^n} \chi_\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\mathbf{y} = 1,$$

我们由控制收敛定理和 (25.24) 得

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int_V f(\mathbf{x}) \phi_{\delta_i}^2(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \lim_{i \rightarrow \infty} \int_V f(\mathbf{x}) \chi_{\{\mathbf{z} \in V: f(\mathbf{z}) < 0\}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \geq 0,$$

即 $\{\mathbf{z} \in V: f(\mathbf{z}) < 0\}$ 是 0 测的, 因此我们证明了 $f \geq 0, a.e$ 于 U .

2. 对 $\mathbf{v} \in \mathbb{Q}^n$, 我们利用 (25.25) 有

$$\mathbf{v}^T \cdot \int_U f(\mathbf{x}) \phi^2(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \cdot \mathbf{v} = \int_U \mathbf{v}^T f(\mathbf{x}) \mathbf{v} \cdot \phi^2(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \geq 0, \forall \phi \in C_c^\infty(U),$$

由第 1 问得 0 测集 $N_{\mathbf{v}} \subset U$ 使得

$$\mathbf{v}^T f(\mathbf{x}) \mathbf{v} \geq 0, \forall \mathbf{x} \in U \setminus N_{\mathbf{v}}.$$

设

$$N \triangleq \bigcup_{\mathbf{v} \in \mathbb{Q}^n} N_{\mathbf{v}},$$

我们知道 $N \subset U$ 是 0 测集. 现在对 $\mathbf{x} \in U \setminus N$, 我们知道

$$\mathbf{v}^T f(\mathbf{x}) \mathbf{v} \geq 0, \forall \mathbf{v} \in \mathbb{Q}^n.$$

由 $\mathbb{Q}^n$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密知

$$\mathbf{v}^T f(\mathbf{x}) \mathbf{v} \geq 0, \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n.$$

现在我们就证明了 $f \geq 0, a.e.$ 于 U .

例题 25.54 Sobolev 空间 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集且

$$A: U \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}, \mathbf{x} \mapsto A(\mathbf{x})$$

是有界可测的. 若存在 $c, \theta > 0$ 使得

$$\int_U |Dv|^2 d\mathbf{x} \leq \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_U a_{ij}(x) \frac{\partial v}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} d\mathbf{x} + c \int_U |v|^2 d\mathbf{x}, \forall v \in C_c^\infty(U), \quad (25.26)$$

则

$$A(\mathbf{x}) \geq \theta I_n, a.e., \mathbf{x} \in U. \quad (25.27)$$

证明 约定记号 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. 首先对任何 $v, u \in C_c^\infty(U)$, 如果(25.26)成立, 利用 A 是 Hermite 的, 我们有

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_i \eta_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_j \eta_i, \forall \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n \in \mathbb{R}, \quad (25.28)$$

从而利用(25.28)得

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_U a_{ij}(x) \frac{\partial(u + \sqrt{-1}v)}{\partial x_i} \frac{\partial(u + \sqrt{-1}v)}{\partial x_j} d\mathbf{x} + c \int_U |v + \sqrt{-1}v|^2 d\mathbf{x} \\ &= \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_U a_{ij}(x) \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} + \sqrt{-1} \frac{\partial v}{\partial x_i} \right) \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} - \sqrt{-1} \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) d\mathbf{x} + c \int_U (|u|^2 + |v|^2) d\mathbf{x} \\ &= \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_U a_{ij}(x) \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) d\mathbf{x} + c \int_U (|u|^2 + |v|^2) d\mathbf{x} \\ &\geq \int_U (|Du|^2 + |Dv|^2) d\mathbf{x} = \int_U |D(u + \sqrt{-1}v)|^2 d\mathbf{x}, \end{aligned}$$

即我们可以把 $v \in C_c^\infty(U)$ 扩充为复值函数.

设 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$, 考虑

$$e^{\sqrt{-1}\mathbf{v} \cdot \mathbf{x}} v(\mathbf{x}) \in C_c^\infty(U),$$

利用(25.26)我们有

$$\int_U \left| D(e^{\sqrt{-1}\mathbf{v} \cdot \mathbf{x}} v) \right|^2 d\mathbf{x} \leq \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_U a_{ij}(x) \frac{\partial(e^{\sqrt{-1}\mathbf{v} \cdot \mathbf{x}} v)}{\partial x_i} \frac{\partial(e^{\sqrt{-1}\mathbf{v} \cdot \mathbf{x}} v)}{\partial x_j} d\mathbf{x} + c \int_U |e^{\sqrt{-1}\mathbf{v} \cdot \mathbf{x}} v|^2 d\mathbf{x}.$$

利用(25.28)化简得

$$\int_U |Dv|^2 d\mathbf{x} + \|\mathbf{v}\|^2 \int_U |v|^2 d\mathbf{x} \leq \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_U a_{ij}(\mathbf{x}) \left(\frac{\partial v}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} + v_i v_j v^2 \right) d\mathbf{x} + c \int_U |v|^2 d\mathbf{x}.$$

于是对固定的 v , 我们有

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_U \left(\frac{a_{ij}(\mathbf{x})}{\theta} v_i v_j - \|\mathbf{v}\|^2 \right) |v(\mathbf{x})|^2 d\mathbf{x} > -\infty.$$

记 $B(\mathbf{x}) \triangleq \frac{1}{\theta} A(\mathbf{x}) - I$, 我们有

$$\mathbf{v}^T \int_U B(\mathbf{x}) |v(\mathbf{x})|^2 d\mathbf{x} \cdot \mathbf{v} > -\infty, \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n,$$

即

$$\int_U B(\mathbf{x}) |v(\mathbf{x})|^2 d\mathbf{x} \geq 0, \forall v \in C_c^\infty(U).$$

例题25.53告诉我们

$$B(\mathbf{x}) \geq 0, a.e \text{ 于 } U,$$

即(25.27)成立.

第 26 章 非数学模拟

内容提要

- 非数学决赛水平测试 26.1
- 2024 非数学类模拟一 26.2
- 2024 非数学类模拟二 26.3
- 2024 非数学类模拟三 26.4
- 2024 非数学类模拟四 26.5
- 2024 非数学类模拟五 26.6
- 2024 非数学类模拟六 26.7
- 2025 非数学类模拟一 26.8
- 2025 非数学类模拟二 26.9
- 2025 非数学类模拟三 26.10
- 2025 非数学类模拟四 26.11
- 2025 非数学类模拟五 26.12
- 2025 非数学类模拟六 26.13

注模拟答案可以在正版课程文件中找到.

26.1 全国大学生数学竞赛非数学决赛水平测试

填空题 1 计算 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{\int_0^x \frac{\ln(1+y)}{y} dy} =$ _____.

填空题 2 z 由 $2x^3z - 3x^2y^2 - 2xyz^2 - 4y^3z + 4 = 0$ 确定的 x, y 的隐函数, 计算 $dz|_{(2,1,2)}$ _____.

填空题 3 曲线 $\begin{cases} x + y - z = 2 \\ z^2 = x^2 + y^2 \end{cases}$ 上距离原点最近的点是 _____.

填空题 4 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) \left(\frac{x-1}{x}\right)^n$ 的收敛域和和函数分别为 _____.

填空题 5 已知 3 阶实对称矩阵 $A = (a_{ij})$ 的所有特征值之和为 1, 所有特征值之积为 -12 且 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ 是线性方程

组 $(A^* - 4E)X = 0$ 的解, 则二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{pmatrix} x_1^2 & x_2 & x_3 & x_4 \\ -x_2 & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ -x_3 & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ -x_4 & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ 的规范型为 _____.

解答题 1 设 $a > 0$, 计算曲面积分

$$\iint_S xyz(x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2) dS,$$

这里

$$S: \{(x, y, z): x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x, y, z > 0\}.$$

解答题 2 对 $p \in \mathbb{R}$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{[n+(-1)^{n-1}]^p}$ 的收敛性, 是否绝对收敛.

解答题 3 设 $\Omega = \{(x, y, z): x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, f 是 Ω 上的二阶连续可微函数, g 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = g(x^2 + y^2 + z^2). \quad (26.1)$$

计算

$$\iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz - \pi \int_0^1 \sqrt{t}(t-1)g(t) dt.$$

解答题 4 设连续函数 $f, g: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 且 f 单调递增, 若

$$f(g(x)) = g(f(x)), \forall x \in [a, b]. \quad (26.2)$$

证明存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = g(x_0) = x_0$.

解答题 5 设 f 是 $[-1, 1]$ 上的连续函数且 $f(-1) \geq f(1)$, $x + f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 递增, $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$, 证明

$$\int_{-1}^1 f^2(x) dx \leq \frac{2}{3}. \quad (26.3)$$

解答题 6 设非 0 实对称矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足

$$a_{ij} \in \{0, -1\}, \forall i \neq j, \sum_{i=1}^n a_{ij} = 0, \forall j = 1, 2, \dots, n.$$

证明

$$\lambda_{\max}(A) \geq \max_{1 \leq i \leq n} a_{ii} + 1.$$

这里 $\lambda_{\max}(A)$ 表示 A 的最大特征值.

26.2 2024 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟一

第十六届全国大学生数学竞赛预赛 (非数学 A&B 类, 2024) 第一次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

- 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
- 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
- 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
- $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、填空题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

(1) 求极限: $\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{3-x} + \ln \frac{x}{2})^{\frac{1}{\sin^2(x-2)}}$ _____.

(2) 设 z 具有二阶连续偏导数, 且 $3 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$. 若换元 $\begin{cases} u = x + ay \\ v = x - 3y \end{cases}$ 可将方程转化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 则 $a =$ _____.

(3) $w = e^{-2y} \ln(x + z^2)$ 在点 $(e^2, 1, e)$ 处沿着曲面 $\begin{cases} x = e^{u+v} \\ y = e^{u-v} \\ z = e^{uv} \end{cases}$ 的法线方向的方向导数为_____.

(4) 设函数 $y = \frac{1}{1+x-2x^2}$ 则 $y^{(n)}(0) =$ _____.

(5) 计算 $\int_0^\pi \left(\int_0^x e^{\cos y} dy \right) \cos x dx =$ _____.

二、(本题满分 14 分) 设区域 D 是由 $y = x, x^2 + y^2 = 2x$ 以及 x 轴围成的第一象限的区域.

(1): 求区域 D 面积.

(2): 求区域 D 绕 $x = 2$ 旋转一周形成旋转体体积.

三、(本题满分 14 分) 求下述微分方程通解

$$(3y + 4xy^2) dx + (4x + 5x^2y) dy = 0.$$

四、(本题满分 14 分) 设 $\frac{(1+x)^n}{(1-x)^3} = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i, |x| < 1$, 求 $\sum_{i=0}^{n-1} a_i, n \in \mathbb{N}$.

五、(本题满分 14 分) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上二阶可微函数且 $f(0) = 2, f'(0) = -2, f(1) = 1$. 证明: 存在 $c \in (0, 1)$ 使得

$$f(c) f'(c) + f''(c) = 0.$$

六、(本题满分 14 分) 设 $s_n = \int_0^1 \sin^n(nx) dx, n \in \mathbb{N}$.

(1): 证明: $s_n \leq \frac{2}{n}, \forall n \in \mathbb{N}$ 且 n 为奇数.

(2): 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$.

26.3 2024 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟二

第十六届全国大学生数学竞赛预赛 (非数学 A&B 类, 2024) 第二次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

- 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
- 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
- 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
- $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、填空题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

(1) 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\cos(\pi\sqrt{4n^2-1})}{\cos(\pi\sqrt{4n^2-3})} \right)^{n^2} :$ _____.

(2) 若 $kx - \frac{1}{x} + 1 = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恰有一根, 则 k 的取值范围为_____.

(3) 设 $f(3, 4) = a$, 且 $f(x, y)$ 可微, 且曲面 $z = f(x, y)$ 上任何一点法线均与 z 轴相交, 求 $f\left(\sqrt{\frac{25}{2}}, \sqrt{\frac{25}{2}}\right) =$ _____.

(4) 设 f 二阶可微且 $u = f\left(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right)$ 满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$, 则 $u =$ _____.

(5) 设 $a > 0, f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2, & z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \\ 0, & z < \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$, 计算 $\iint_{x^2 + y^2 + z^2 = a^2} f(x, y, z) dS =$ _____.

二、(本题满分 14 分) 设 f 在 $x = 0$ 邻域内 n 阶可导且

$$f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0, f^{(n)}(0) \neq 0,$$

计算

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t) f(t) dt}{x \int_0^x f(x-t) dt}.$$

三、(本题满分 14 分) 计算 $I = \iiint_D x dx dy dz$, 这里 D 由 $z = xy, x + y + z = 1, z \geq 0$ 围成的第一象限的区域.

四、(本题满分 14 分)

设 $\varphi \in C(\mathbb{R})$ 满足周期 1 且 $\int_0^1 \varphi(x) dx = 0$. 则对 $f \in C^1[0, 1]$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_0^1 f(x) \varphi(nx) dx \right)^2$ 收敛.

五、(本题满分 14 分) 设 $f \in C^1[a, b]$ 满足 $f(a) = f(b) = 0$, 证明:

(1)

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(t)| dt, \forall x \in [a, b];$$

(2)

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{4} \int_a^b |f'(x)|^2 dx.$$

六、(本题满分 14 分) 设 $\mathbb{R}$ 上的函数 f 满足 $f''(x) - 2f'(x) + f(x) = 2e^x$.

(1) 求 f 所有可能的表达式;

(2) 存在 f 是上述微分方程的解使得 $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ 且存在 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f'(x) \leq 0$.

(3) 若 $f'(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, 证明: $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

26.4 2024 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟三

第十六届全国大学生数学竞赛预赛 (非数学 A&B 类, 2024) 第三次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
4. $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、填空题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

(1) 设 $n \in \mathbb{N}, a_1, a_2, \dots, a_n > 0$, 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right]^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 计算 $\int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设 $u \in C^2(\mathbb{R}), \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, u(x, 2x) = x, u'_x(x, 2x) = x^2$, 则 $u''_{xx}(x, 2x) + u''_{xy}(x, 2x) + u''_{yy}(x, 2x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 则曲面 $f\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 上每个点处的切平面都过定点 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^\pi \frac{\sin^2(nx)}{\sin x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题满分 14 分) 设 $f \in C[-1, 1]$ 使得 $f(1) = 0$, 若

$$f(x) = x^2 + x \int_0^{x^2} f(x^2 - t) dt + \iint_D f(xy) dx dy,$$

这里

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq x\},$$

计算 $\int_0^1 f(x) dx$.

三、(本题满分 14 分) 计算

$$\oint_C (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz,$$

这里 C 为柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 和 $\frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1, a, h > 0$ 交线. 从 x 轴正向看过去, 方向为逆时针.

四、(本题满分 14 分) 设 $f \in C^2[a, b]$, 证明: 对任何 $r > 0, x_0 \in (a, b)$ 且 $x_0 \pm r \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (x_0 - r, x_0 + r)$ 使得

$$f''(\xi) = \frac{3}{r^3} \int_{x_0-r}^{x_0+r} [f(x) - f(x_0)] dx.$$

五、(本题满分 14 分)

设 $f \in C[0, 2\pi]$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin(nx)| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx.$$

六、(本题满分 14 分) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1$, 解答下列问题:

- (1) 证明: 级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} (a_1 a_2 \cdots a_n)^{\frac{1}{n}}$ 收敛;
- (2) 求 S 可能的最大值.

26.5 2024 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟四

第十六届全国大学生数学竞赛预赛 (非数学 A&B 类, 2024) 第四次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
4. $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、填空题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

(1) 对 $a \in (0, \frac{\pi}{2})$, 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(a+x) \cdot \tan(a-x) - \tan^2 a}{1 - \cos x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{1 + \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设 $a > 0$, 曲线 $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2, x^2 + y^2 = 2ax$ 在 $(a, a, \sqrt{2}a)$ 的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial f}{\partial y} = 0, \frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = e^y, f(x, 0) = x^2 - e^{-x}$, 则 $f(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 对 $n \in \mathbb{N}, x \neq 0$, 计算 $[x^{n-1} \sin \frac{1}{x}]^{(n)} - \frac{(-1)^n}{x^{n+1}} \sin(\frac{1}{x} + \frac{n\pi}{2}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题满分 14 分) 设 $f \in C[a, b]$ 满足

$$\frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt = \frac{1}{2} [f(x_1) + f(x_2)], \forall a \leq x_1 < x_2 \leq b.$$

求 f 表达式

三、(本题满分 14 分) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 且 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2} (1 \leq x^2 + y^2 \leq 4)$, 取下侧, 则计算

$$I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2x - y] dydz + [yf(xy) + 2y + x] dzdx + [zf(xy) + z] dxdy.$$

四、(本题满分 14 分) 计算:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^n \frac{\arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx.$$

五、(本题满分 14 分) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 满足 $f(x)F(x) = \cos(2x), F(0) = 1, F'(x) = f(x)$. 设

$$a_n = \int_0^{n\pi} |f(x)| dx, n = 1, 2, \dots,$$

计算幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{n^2-1} x^n$ 的收敛域和和函数.

六、(本题满分 14 分) 记

$$T = \{(a, b, c) \in \mathbb{N}^3 : a, b, c \text{ 可以构成某个三角形的三边长}\}.$$

求下述级数的值

$$\sum_{(a,b,c) \in T} \frac{2^a}{3^b 5^c}.$$

26.6 2024 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟五

第十六届全国大学生数学竞赛预赛 (非数学 A&B 类, 2024) 第五次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

- 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
- 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
- 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
- $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、填空题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

(1) 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 - x + 3} - 2x) = b$, 则 $\frac{1}{a} + b =$ _____.

(2) $y = \frac{1}{2}x^2, x \in [0, 1]$ 的长度是 =_____.

(3) 设 $z = z(x, y)$ 由 $x + y - z = e^z$ 确定. 若 x, y 都是 t 的函数且满足 $xe^x = \tan t, y = \cos t$, 计算 $\frac{d^2 z}{dt^2} \Big|_{t=0} =$ _____.

(4) 设 $lx + my + nz = \lambda, \lambda \neq 0$ 与 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 相切, 则 $\frac{a^2 \ell^2 + b^2 m^2 + c^2 n^2}{\lambda^2} =$ _____.

(5) $\int_0^{\infty} \frac{e^{-x^2}}{(x^2 + \frac{1}{2})^2} dx =$ _____.

二、(本题满分 14 分) 设

$$xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}.$$

- 若 f 在 $x = c \neq 0$ 取得极值, 证明: $x = c$ 是 f 极小值点.
- 若 f 在 $x = 0$ 取得极值, 则 $x = 0$ 是 f 极小值点还是极大值点?

三、(本题满分 14 分) 设 $f \in C[a, b], \lambda \in \mathbb{R}$ 满足

$$f(x) = \frac{3}{b-a} + \lambda \int_x^b f(t) f(a+t-x) dt, \forall x \in (a, b).$$

证明: $\lambda \leq \frac{1}{6}$.

四、(本题满分 14 分) 设 $V = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0, y^2 \geq 2zx\}$, 计算 $I = \iiint_V |y| dV$.

五、(本题满分 14 分) 设 $y = f(x)$ 是微分方程 $y'' + 2y' - 3y = e^{-x} \sin x$ 满足 $y(0) = 0, y'(0) = -\frac{1}{5}$ 的解,

$$g(x) = \frac{(-1)^{n+1}}{5(n+1)^2} (n\pi \leq x < (n+1)\pi, n = 0, 1, 2, \dots).$$

求积分

$$\int_0^\infty \min\{f(x), g(x)\} dx.$$

六、(本题满分 14 分)

设 $a_0 = \frac{5}{2}, a_k = a_{k-1}^2 - 2, k = 1, 2, \dots$, 计算

$$\prod_{k=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{a_k}\right).$$

26.7 2024 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟六

第十六届全国大学生数学竞赛预赛 (非数学 A&B 类, 2024) 第六次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

- 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
- 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
- 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
- $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、填空题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

(1) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin x}{\sin x} \right)^{\cot^2 x}$ _____.

(2) 设 $z = f(x, y), \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x + y, f(x, 0) = x^2, f(0, y) = y$, 则 $f(x, y) =$ _____.

(3) $f(x) = \frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3(1-3x)}$ 在 $x = 0$ 展开为幂级数的收敛域是 _____.

(4) 直线 $\begin{cases} y = z \\ x = 1 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面方程为_____.

(5) 设 $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x)$, 则对 $n \in \mathbb{N}_0$, $f^{(n)}(0) =$ _____.

二、(本题满分 14 分) 设 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-(x^2+y^2)},$$

计算

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy.$$

三、(本题满分 14 分) 设 $\varphi, \psi \in C^1(\mathbb{R})$, $\varphi(0) = -2$, $\psi(0) = 1$ 满足对任何简单光滑曲线 L , 都有

$$I = \int_L 2[x\varphi(y) + \psi(y)] dx + (x^2\psi(y) + 2xy^2 - 2x\varphi(y)) dy$$

与路径无关.

(a) 求 φ, ψ

(b) 设 L 是从 $(0, 0)$ 到 $(\pi, \frac{\pi}{2})$ 的分段光滑曲线, 求 I .

四、(本题满分 14 分) 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 且

$$g(x, y) = f(e^{xy}, x^2 + y^2), f(x, y) = 1 - x - y + o\left(\sqrt{(x-1)^2 + y^2}\right), (x, y) \rightarrow (1, 0),$$

证明: $g(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 取得极值并判断是极小值还是极大值和计算出极值.

五、(本题满分 14 分) 设 $y = f(x)$ 是微分方程 $(x+1)y'' = y'$ 满足 $y(0) = 3, y'(0) = -2$ 的解. 证明: 对任何整数 $n > 1$ 和所有实数 $x \geq 0$ 都有

$$\int_0^x f(t) \sin^{2n-2} t dt \leq \frac{4n+1}{n(4n^2-1)}.$$

六、(本题满分 14 分) 设 $f, g \in C[a, b]$, $a \leq f, g \leq b$ 且 f 单调递增. 若

$$f(g(x)) = g(f(x)), \forall x \in [a, b],$$

证明: 存在 $x_0 \in [a, b]$ 使得

$$f(x_0) = g(x_0) = x_0.$$

26.8 2025 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟一

第十七届全国大学生数学竞赛预赛 (非数学 A&B 类, 2025) 第一次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

- 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
- 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.

3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

4. $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、填空题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

(1) 计算 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sqrt{x^2+x+x}}{\sqrt{x^2-x+x}} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^2), g \in C^2(\mathbb{R}), z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{y}{x}\right)$, 计算 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设 Π 是椭球面 $x^2 + 3y^2 + z^2 = 1$ 在第一卦限的切平面, 则 Π 被三个坐标平面截出三角形的最小面积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 计算 $\frac{1/2}{1+\sqrt{2}} + \frac{1/4}{1+\sqrt[4]{2}} + \frac{1/8}{1+\sqrt[8]{2}} + \frac{1/16}{1+\sqrt[16]{2}} + \cdots = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设 $g(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 计算 $\oint_{|x|+|y|=1} e^{|x|} g(y-x) ds = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题满分 14 分) 求解微分方程

$$(x^2 y^2 - 1) y' + 2xy^3 = 0.$$

三、(本题满分 14 分) 设 L 是不经过点 $(\pm 2, 0)$ 的简单光滑闭曲线. 计算曲线积分

$$I = \oint_L \left[\frac{y}{(2-x)^2 + y^2} + \frac{y}{(2+x)^2 + y^2} \right] dx + \left[\frac{2-x}{(2-x)^2 + y^2} - \frac{2+x}{(2+x)^2 + y^2} \right] dy.$$

四、(本题满分 14 分) 设 $f \in C[a, b], \lambda \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(x) = \frac{3}{b-a} + \lambda \int_x^b f(t) f(a+t-x) dt, \forall x \in (a, b).$$

证明: $\lambda \leq \frac{1}{6}.$

五、(本题满分 14 分) 设 $\{x\} \triangleq x - [x]$ 表示 x 的小数部分, 求下面幂级数的收敛域

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{n!}{e} \right\} x^n.$$

六、(本题满分 14 分) 记

$$A \triangleq \left\{ f \in C[0, 1] : \int_{x^2}^x f(y) dy \geq \frac{x^n - x^{2n}}{2}, \forall x \in [0, 1] \right\};$$

$$B \triangleq \left\{ f \in C[0, 1] : \int_x^1 f(y) dy \geq \frac{1-x^n}{2}, \forall x \in [0, 1] \right\}.$$

(1) 证明

$$\min_{f \in B} \int_0^1 |f(x)|^2 dx = \frac{n^2}{8n-4}.$$

(2) 证明

$$\min_{f \in A} \int_0^1 |f(x)|^2 dx = \frac{n^2}{8n-4}.$$

26.9 2025 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟二

第十七届全国大学生数学竞赛预赛 (非数学 A&B 类, 2025) 第二次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
4. $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、填空题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

(1) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)^4}{n^5+k^4} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设 $\begin{cases} x = 2t + |t| \\ y = 5t^2 + 4t|t| \end{cases}, t \in \mathbb{R}$, 计算 $y'(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2$ 上的点 P 处切平面平行平面 $2x + 2y - z = 0$, 则 P 的坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 设 $f(x, y, z, t), g(y, z, t), h(u, v, w)$ 是可微函数且 $u(x, y)$ 由方程组

$$u = f(x, y, z, t), g(y, z, t) = 0, h(z, t) = 0$$

确定. 若 $\frac{\partial(g, h)}{\partial(z, t)} \neq 0$, 计算 $\frac{\partial u}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设 $a > 0, b > a + 2$, 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[n \frac{a(a+1) \cdots (a+n-1)}{b(b+1) \cdots (b+n-1)} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题满分 14 分)

求解微分方程

$$x^2 y'' - xy' + 2y = x \ln x.$$

三、(本题满分 14 分) 设 $f \in D^2[0, 1]$ 使得

$$f(0) = 0, \int_0^{\frac{1}{3}} f(x) dx = 0, f\left(\frac{2}{3}\right) + f(1) = 0.$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f''(\xi) + [f(\xi) f'(\xi)]^2 = 0.$$

四、(本题满分 14 分) 设 $R, a, h > 0, \alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 计算

$$\int_L (y-z) dx + (z-x) dy + (x-y) dz,$$

这里

(1):

$$L = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = R^2, \frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1 \right\}.$$

从 z 轴正向看过是逆时针方向.

(2):

$$L = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = a^2, y = x \tan \alpha \right\}.$$

从 y 轴正向看过是逆时针方向.

五、(本题满分 14 分) 设 $x_1 = -2, y_1 = 1, z_1 = -1$, 且对 $n \geq 1$ 有

$$\begin{cases} x_{n+1} = 3x_n - 6y_n - z_n \\ y_{n+1} = -x_n + 2y_n + z_n \\ z_{n+1} = x_n + 3y_n - z_n \end{cases}.$$

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n + y_n + z_n}{3^n + 5^n}$.

六、(本题满分 14 分) 设

$$x_1 \in (0, 1), x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2}{\sqrt{n}}, n = 1, 2, \dots$$

求 $\alpha \in \mathbb{R}$ 的范围使得 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.

26.10 2025 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟三

第十七届全国大学生数学竞赛预赛 (非数学 A&B 类, 2025) 第三次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
4. $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、填空题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

(1) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \sin(x-t)^3 dt}{x \int_0^x \sin(x-t)^3 dt} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) $f(x) = |x^3 - 4x| \sqrt[3]{x^2 - 2x - 8}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的不可导点的数量为_____.

(3) 设 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足 $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n^2}{n^2+1}, n = 1, 2, \dots$, 则对 $k \in \mathbb{N}, f^{(k)}(0) =$ _____.

(4) 设 $F \in C^1(\mathbb{R}^2), a, b \neq 0, a \frac{\partial F}{\partial u} + b \frac{\partial F}{\partial v} \neq 0$, 则曲面 $F(x - az, y - bz) = 0$ 上任一点处的切平面都平行于一条固定直线为_____.

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n-1}((n-1)!)^2}{(2n)!} x^{2n} =$ _____.

二、(本题满分 14 分) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$f'(0) = a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, f(x+y) = f(x)e^y + f(y)e^x, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

计算 f 表达式.

三、(本题满分 14 分) 设

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{x^2 + y^2} - x \leq x^2 + y^2 \leq \sqrt{x^2 + y^2} + x\}.$$

计算

(1) D 的面积;

(2) D 边界的周长;

(3) D 绕 y 轴旋转一周的旋转体体积.

四、(本题满分 14 分) 在球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}, x \geq 0, y \geq 0$ 上取 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 为顶点的球面三角形 Σ . Σ 上的法向量满足第三个分量 $\cos \gamma > 0$, 计算

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + zdx dy}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

五、(本题满分 14 分) 设 $f, g \in C[a, b], g$ 在 (a, b) 可微且 $g(a) = 0$. 若 $\lambda \neq 0$, 使得

$$|g(x)f(x) + \lambda g'(x)| \leq |g(x)|, x \in (a, b). \quad (26.4)$$

证明 $g(x) = 0, \forall x \in [a, b]$.

六、(本题满分 14 分) 设 a_n 递减到 0 且 $b_n = a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2} \geq 0, n = 1, 2, \dots$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} nb_n$ 收敛并计算值.

26.11 2025 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟四

第十七届全国大学生数学竞赛预赛 (非数学 A&B 类, 2025) 第四次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.

2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
4. $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、填空题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

(1) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi\sqrt{n^2+n}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 设柱面的准线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ z = 0 \end{cases}$, 母线方向为 $(5, 3, 2)$, 计算柱面方程 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 设 $z = z(x, y)$ 由 $x^2 + y^2 + z^2 = xyf(z^2)$ 确定. 若 f 是可微函数, 则化简 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 设 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, 计算 $\int_L xy ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 设 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 满足 $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) > 0$. 在曲线 $y = f(x)$ 上一个点 $(x, f(x)), x \neq 0$ 处作切线, 此切线在 x 轴截距为 μ . 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(\mu)}{\mu f(x)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题满分 14 分) 设 $f \in D^2[0, 1]$ 满足 $f'(0) = 0, f'(1) + 2f(1) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f''(\xi) + 4\xi f'(\xi) + (2 + 4\xi^2)f(\xi) = 0.$$

三、(本题满分 14 分) 计算

$$\int_L (x^2 - |x|y) dx + (2x|y| + y^2) dy + (3 - x - y + e^{-z^2}) dz,$$

这里从 $(0, 1, 1)$ 到 $(-1, 0, -1)$ 到 $(0, -1, -1)$ 到 $(1, 0, 1)$ 沿着 $L = \begin{cases} |x| + |y| = 1 \\ z = \frac{4}{\pi} \arctan(x + y) \end{cases}$ 进行.

四、(本题满分 14 分)

(a) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A \in \mathbb{R}$, 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)}.$$

(b) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}$$

收敛.

五、(本题满分 14 分) 考虑可微函数 $f: [0, 1] \rightarrow (0, +\infty)$ 满足 $|f'| \leq 1$. 记

$$m \triangleq \min_{x \in [0, 1]} f(x), M \triangleq \max_{x \in [0, 1]} f(x), \beta \triangleq \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx,$$

(a) 证明:

$$e^x + e^y - 2 < e^{x+y} - 1, \forall x, y > 0.$$

(b) 设

$$h_1(t) \triangleq \frac{e^{(\alpha+1) \int_0^t \frac{1}{f(x)} dx} - 1}{1 + \alpha} f^{\alpha+1}(t) - \int_0^t f^{\alpha}(x) dx,$$

判断 h_1 在 $[0, 1]$ 的单调性.

(c) 证明: 对 $\alpha > -1$ 有

$$\int_0^1 f^\alpha(x) dx \leq \frac{m^{\alpha+1}}{\alpha+1} (e^{(\alpha+1)\beta} - 1).$$

六、(本题满分 14 分) 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 是非负的且满足

$$f'(x) \geq 4 - f^2(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明:

$$f(x) \geq 2, \forall x \in \mathbb{R}.$$

26.12 2025 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟五

第十七届全国大学生数学竞赛预赛 (非数学 A&B 类, 2025) 第五次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

- 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
- 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
- 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
- $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、填空题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

(1) 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\sqrt[5]{\frac{3x^3+7}{3x^3-x}} - x \sin \frac{1}{x} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设可微函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = 2xdx - 2ydy$. 则 z 在 $x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1$ 上的最大值和最小值之和为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(3) $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ 绕 $\frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$ 旋转一周形成旋转曲面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 微分方程 $(xy + y + \sin y) dx + (x + \cos y) dy = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 区域 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} \leq 1$ 围成的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题满分 14 分) 设 $f \in C^2(\mathbb{R})$, 考虑 $u = f(\ln \sqrt{x^2 + y^2})$, 若有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^1 f(xt) dt}{x} = -1,$$

求 f 表达式.

三、(本题满分 14 分) $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1$ 的公共部分的体积为?

四、(本题满分 14 分) 设 $f \in C^1[0, 1]$ 且不恒为 0. 若 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明

$$\int_0^1 |f(x)| dx \int_0^1 |f'(x)| dx > 2 \int_0^1 |f(x)|^2 dx. \quad (26.5)$$

五、(本题满分 14 分) 设 $f \in C^2[a, b], |f(x)| \leq A, |f''(x)| \leq B$, 且存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $|f'(x_0)| \leq D$, 证明

$$|f'(x)| \leq 2\sqrt{AB} + D, \forall x \in [a, b].$$

六、(本题满分 14 分) 设

$$a_1 = 5, 3a_{n+1} = (1 + a_n)^3 - 5, n = 1, 2, \dots,$$

计算

$$(1): \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - 1}{a_n^2 + a_n + 1}.$$

$$(2) \text{ 是否有 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{3^n} \text{ 存在?}$$

26.13 2025 全国大学生数学竞赛预赛非数学类模拟六

第十七届全国大学生数学竞赛预赛 (非数学 A&B 类, 2025) 第六次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

- 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
- 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
- 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
- $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、填空题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) \ln(1-x) - \ln(1-x^2)}{x^4} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(2) \text{ 设 } z = f(u), \text{ 方程 } u = g(u) + \int_y^x p(t) dt \text{ 确定 } u \text{ 为 } x, y \text{ 的函数. 若 } f(u), g(u), p(t) \text{ 均可微, 则}$$

$$p(y) \frac{\partial z}{\partial x} + p(x) \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(3) 顶点在原点, 准线为 $\begin{cases} x^2 = 2py \\ z = k \end{cases} (k, p \neq 0)$ 的锥面方程为_____.

(4) 设 $a \in \mathbb{R}$, 计算

$$\iint_{x^2+y^2 \leq ax} (x^3y + y^3\sqrt{x^2+y^2} + x\sqrt{x^2+y^2}) dx dy =$$

_____.

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} n2^{2n} (1-x)^n x^n$ 的收敛域是_____.

二、(本题满分 14 分) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\prod_{k=1}^n \frac{n^2+k}{n^2-k} - e \right) \right].$$

三、(本题满分 14 分) 设 $f \in D^3[-1, 1]$ 满足

$$f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0.$$

证明存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使得 $|f'''(\xi)| \geq 3$.

四、(本题满分 14 分)

设 $f \in C(\mathbb{R})$ 且 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2} (1 \leq x^2 + y^2 \leq 4)$, 取下侧, 则计算

$$I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2x - y] dy dz + [yf(xy) + 2y + x] dz dx + [zf(xy) + z] dx dy.$$

五、(本题满分 14 分) 设正值函数 $f, g \in C[0, 1]$ 和正值函数 $K \in C[0, 1]^2$ 满足

$$f(x) = \int_0^1 g(y) K(x, y) dy, g(x) = \int_0^1 f(y) K(x, y) dy.$$

证明

$$f(x) = g(x), \forall x \in [0, 1].$$

六、(本题满分 14 分) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty), 0 < p < 1, \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty, r_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{r_n^p} < \frac{1}{1-p} \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right)^{1-p},$$

且右端系数 $\frac{1}{1-p}$ 是最佳的.

第 27 章 数学类模拟

内容提要

□ 低年级决赛水平测试 27.1

□ 高年级决赛水平测试 27.2

□ 2024 数学类模拟一 27.3

□ 2024 数学类模拟二 27.4

□ 2024 数学类模拟三 27.5

□ 2024 数学类模拟四 27.6

□ 2024 数学类模拟五 27.7

□ 2024 数学类模拟六 27.8

□ 2025 数学类模拟一 27.9

□ 2025 数学类模拟二 27.10

□ 2025 数学类模拟三 27.11

□ 2025 数学类模拟四 27.12

□ 2025 数学类模拟五 27.13

□ 2025 数学类模拟六 27.14

注模拟答案可以在正版课程文件中找到.

27.1 全国大学生数学竞赛数学低年级决赛水平测试

填空题 6 已知曲面 $z = xy$, 在曲面上找一点使得该点的法线与平面 $x + 3y + z + 9 = 0$ 垂直, 则该点的坐标为 _____.

填空题 7 设 C 是被积函数定义域内从 $(2, 0)$ 到 $(0, 2)$ 的逐段光滑曲线, 则 $\oint_C [x \ln(x^2 + y^2 - 1) dx + y \ln(x^2 + y^2 - 1) dy] =$ _____.

填空题 8 设二次型 $f(x, y, z) = \lambda(x^2 + y^2 + z^2) + 3y^2 - 4xy - 2xz + 4yz$ 为实一次多项式的完全平方, 则求 $\lambda =$ _____.

填空题 9 设 $\mathbb{R}$ 上的连续函数满足 $y(x) = \frac{1}{1+x^2} + \int_0^x \sin(x-t)y(t) dt$, 则 $y(x) =$ _____.

解答题 7 1. 求不等于 1 的正实数 a, b 的范围, 使得存在平面与曲面 $\frac{x^2}{b^2} + y^2 + \frac{z^2}{16} = 1, \frac{x^2}{a^2} + y^2 - \frac{z^2}{9} = 1$ 交线都是圆.

2. 对于上述范围中的 a, b , 求出存在的平面的方程.

解答题 8 1. 对于 n 是奇数和 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{Z}^{n \times n}$, 如果 $a_{ii}, 1 \leq i \leq n$ 是偶数且 $a_{ij} + a_{ji}, i \neq j$ 是偶数, 证明 $\det A$ 是偶数.

2. 如果 n 为偶数, 是否仍然有 $\det A$ 是偶数?

解答题 9 设 $0 \leq a < b$, 是否存在 $f \in C[a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)x^{2n}dx > 0, \int_a^b f(x)x^{2n+1}dx < 0, n = 0, 1, 2, \dots \quad (27.1)$$

如果存在, 请给出存在, 如果不存在, 请给出理由.

解答题 10 设数列 x_n 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (14(n+2)x_{n+2} - 15(n+1)x_{n+1} + nx_n) = 13,$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求值.

解答题 11 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & -\sqrt{5} \\ 2\sqrt{5} & -3 \end{pmatrix}$ 且 $n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}, |m| \leq n$. 求 (m, n) 的范围使得 $A^n - (m + n^2)A$ 的每个元素都是整数.

解答题 12 证明微分方程 $y' = \sin y^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上存在解, 但不存在无界解.

27.2 全国大学生数学竞赛数学高年级决赛水平测试

27.2.1 必做部分

填空题 10 已知曲面 $z = xy$, 在曲面上找一点使得该点的法线与平面 $x + 3y + z + 9 = 0$ 垂直, 则该点的坐标为 _____.

填空题 11 设 C 是被积函数定义域内从 $(2, 0)$ 到 $(0, 2)$ 的逐段光滑曲线,

则 $\oint_C [x \ln(x^2 + y^2 - 1) dx + y \ln(x^2 + y^2 - 1) dy] =$ _____.

填空题 12 设二次型 $f(x, y, z) = \lambda(x^2 + y^2 + z^2) + 3y^2 - 4xy - 2xz + 4yz$ 为实一次多项式的完全平方, 则求 $\lambda =$ _____.

填空题 13 设 $\mathbb{R}$ 上的连续函数满足 $y(x) = \frac{1}{1+x^2} + \int_0^x \sin(x-t)y(t) dt$, 则 $y(x) =$ _____.

解答题 13 1. 求不等于 1 的正实数 a, b 的范围, 使得存在平面与曲面 $\frac{x^2}{b^2} + y^2 + \frac{z^2}{16} = 1, \frac{x^2}{a^2} + y^2 - \frac{z^2}{9} = 1$ 交线都是圆.

2. 对于上述范围中的 a, b , 求出存在的平面的方程.

解答题 14 1. 对于 n 是奇数和 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{Z}^{n \times n}$, 如果 $a_{ii}, 1 \leq i \leq n$ 是偶数且 $a_{ij} + a_{ji}, i \neq j$ 是偶数, 证明 $\det A$ 是偶数.

2. 如果 n 为偶数, 是否仍然有 $\det A$ 是偶数?

解答题 15 设 $0 \leq a < b$, 是否存在 $f \in C[a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)x^{2n}dx > 0, \int_a^b f(x)x^{2n+1}dx < 0, n = 0, 1, 2, \dots \quad (27.2)$$

如果存在, 请给出存在, 如果不存在, 请给出理由.

27.2.2 选做部分

五题任选三题.

解答题 16 (实变函数) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上几乎处处可导, 证明: $\forall \delta > 0$, 存在可测集 $E_\delta \subset [a, b], m([a, b]/E_\delta) < \delta$, 使得

$$\lim_{x' \rightarrow x} \frac{f(x') - f(x)}{x' - x} = f'(x), \text{ 关于 } x \in E_\delta \text{ 一致.}$$

解答题 17 (复变函数) 求所有整函数 f , 使得

$$|f(z)| \leq e^{\Re(z) \cdot \Im(z)}, \forall z \in \mathbb{C}. \quad (27.3)$$

解答题 18 (抽象代数) 设 150 阶群 G 有两个不同的 Sylow-5 子群, 证明 G 有同构 $\mathbb{Z}_5$ 的 5 阶正规子群.

解答题 19 (微分几何) 1. 如果在曲面 S 上存在两族相互正交的曲线, 每族内曲线的测地曲率是绝对常数, 求证此曲面必是负常 Gauss 曲率曲面或可展曲面.

2. 证明曲面 S 上测地圆均具有常测地曲率的充分必要条件是 S 为常 Gauss 曲率的曲面.

解答题 20 (概率论) 假定 $X_1, X_2, \dots$ 为一族实值随机变量, $c \in \mathbb{R}$. 证明: 存在常数列 $a_n, b_n, n \in \mathbb{N}$ 使得 $a_n > 0, n \in \mathbb{N}$ 且 $a_n^{-1}(X_1 + X_2 + \dots + X_n - b_n)$ 依分布收敛到随机变量 c .

解答题 21 (数值分析) 已知解常微分方程初值问题 $\begin{cases} u'(t) = f(t, u) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$ 的某线性二步法的第一特征, 第二特征多项式分别为

$$\rho(\lambda) = \lambda^2 - \frac{4}{3}\lambda + \frac{1}{3}, \sigma(\lambda) = \frac{2}{3}\lambda^2. \quad (27.4)$$

解决如下问题

1. 给出此线性二步法的表达式, 并求其局部截断误差主项.
2. 讨论其收敛性.
3. 求其绝对稳定区间.

27.3 2024 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟一

第十六届全国大学生数学竞赛预赛 (数学 A&B 类, 2024) 第一次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
4. $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、(本题满分 15 分) 设 $a, b > 0$, 求 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$ 上相互垂直的直母线的交点轨迹.

二、(本题满分 15 分) 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 且有周期 $T > 0$, F 是 f 在 $\mathbb{R}$ 上的一个原函数, 证明:

$$\int_0^T \left[F(nx) - F(x) - f(x) \frac{(n-1)T}{2} \right] dx = 0, \forall n \in \mathbb{N}.$$

三、(本题满分 20 分) 设矩阵 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$.

- (1): 若 A, B 可逆且存在某个 $N \in \mathbb{N}$ 有 $A^k \sim B^k, \forall k \geq N$. 证明: 对任何 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $A^k \sim B^k$.
- (2): 若 A, B 不可逆, (1) 是否仍然成立?

四、(本题满分 15 分)

- (1): 设 $m \in \mathbb{N}, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}$, 证明: 存在 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_s \leq m$ 成立

$$\left| \sum_{j=1}^s \alpha_{i_j} \right| \geq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m |\alpha_i|.$$

- (2): 设 $m \in \mathbb{N}, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbb{C}$, 证明: 存在 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_s \leq m$ 成立

$$\left| \sum_{j=1}^s \alpha_{i_j} \right| \geq \frac{1}{\pi} \sum_{i=1}^m |\alpha_i|.$$

五、(本题满分 15 分) 设 $n, m \in \mathbb{N}$, 考虑矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1^n & 2^n & \cdots & m^n \\ 2^n & 3^n & \cdots & (m+1)^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m^n & (m+1)^n & \cdots & (2m-1)^n \end{pmatrix}.$$

(1): 若 $m \geq n+2$, 求 $\det A$.

(2): 若 $m \geq n+1$, 求矩阵 A 的秩.

六、(本题满分 20 分)

设 $m, k \in \mathbb{N}$, k 充分大, 证明: 对任何 $x \in \mathbb{R}$, 存在取值 ± 1 的数列 $\{a_n\}_{n=2024^m}^\infty$ 使得

$$\sum_{n=k}^{\infty} \frac{a_n}{n \cdot \ln n \cdot \ln \ln n \cdots \underbrace{\ln \ln \cdots \ln n}_{m \uparrow}} = x.$$

27.4 2024 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟二

第十六届全国大学生数学竞赛预赛 (数学 A&B 类, 2024) 第二次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

- 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
- 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
- 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
- $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、(本题满分 15 分) 求不等于 1 的正实数 a, b 满足的关系, 使得某个平面与两曲面 $\frac{x^2}{b^2} + y^2 + \frac{z^2}{16} = 1$, $\frac{x^2}{a^2} + y^2 - \frac{z^2}{9} = 1$ 的截线都是圆.

二、(本题满分 15 分) 设 A 是三阶实对称矩阵, $|A| = -1$, $A^2 = E$, A 的两个特征向量为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

若 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 不是 A 的特征向量, 求 $A, |A^{2022} + 2021A^*|$, 这里 A^* 是 A 的伴随矩阵.

三、(本题满分 20 分)

设 $f \in C[0, 1]$, $g(t) = \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} f(x) dx$, 证明: $g \in C(\mathbb{R})$ 的充要条件是 $f(0) = 0$.

四、(本题满分 15 分) 设 U 是 $\mathbb{R}^2$ 单位球, u 是 $\mathbb{R}^2$ 上二阶连续可微函数且满足

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \geq u, & (x, y) \in U \\ u(x, y) = 0, & (x, y) \in \partial U \end{cases}.$$

证明:

$$u(x, y) \leq 0, \forall (x, y) \in \bar{U}.$$

五、(本题满分 15 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足 $A^3 = 0$, 证明:

(1) 存在唯一的 $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $X + AX + XA^2 = A$;

(2) 证明上述解 X 是 A 多项式并把 X 用 A 表示出来.

六、(本题满分 20 分) 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 是严格递减函数且 $f([0, 1]) \subseteq [0, 1]$.

(1) 证明: 对任何 $n \in \mathbb{N}$, 存在唯一的 $a_n \in (0, 1)$ 使得是 $f(x) = x^n$ 的解, 并计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

(2) 若 $f(1) = 0, f'(1) < 0$, 求 α 的取值范围, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\int_{a_n}^1 f(x) dx \right]^\alpha$ 收敛.

27.5 2024 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟三

第十六届全国大学生数学竞赛预赛 (数学 A&B 类, 2024) 第三次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

- 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
- 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
- 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
- $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、(本题满分 15 分) 由椭圆面 $S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, a, b, c > 0$ 中心 O 任意引三条相互垂直的射线, 与 S 交于 A, B, C . 证明:

$$\frac{1}{|OA|^2} + \frac{1}{|OB|^2} + \frac{1}{|OC|^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}.$$

二、(本题满分 15 分) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln \left(\sqrt[n^2]{1 \cdot 2^2 \cdots n^n} \right) - \ln \sqrt{n} \right].$$

三、(本题满分 20 分) 设 $A_1, A_2, \dots, A_k \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是幂等矩阵使得

$$A_i A_j = -A_j A_i, \forall 1 \leq i < j \leq k.$$

证明: 存在一个 $i = 1, 2, \dots, k$ 使得 $\text{rank}(A_i) \leq \frac{n}{k}$.

四、(本题满分 15 分) 设 a_n 递减到 0, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n 2^{-n}$ 同敛散, 这里

$$b_n \triangleq \max \{k : a_k \geq 2^{-n}\}.$$

五、(本题满分 15 分) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且存在 $n+1$ 个不同实数 $t_1, t_2, \dots, t_{n+1}$ 使得

$$A + t_i B, i = 1, 2, \dots, n+1$$

是幂零矩阵, 证明 A, B 都是幂零矩阵.

六、(本题满分 20 分) 设 $f \in C^2[0, +\infty), g \in C^1[0, +\infty)$ 且存在 $\lambda > 0$ 使得 $g(x) \geq \lambda, \forall x \geq 0$.

若 g' 至多只有有限个零点且

$$f''(x) + g(x)f(x) = 0, \forall x \geq 0,$$

证明: f 在 $[0, +\infty)$ 有界.

27.6 2024 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟四

第十六届全国大学生数学竞赛预赛 (数学 A&B 类, 2024) 第四次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
4. $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、(本题满分 15 分) 设直线 $\begin{cases} x = 2t \\ y = k \\ z = t \end{cases}$ 绕 z 轴旋转得到一个曲面, 这里 $k \neq 0$ 是给定实数, t 是参数,

(1) 求该曲面方程.

(2) 求该曲面上与上述直线垂直相交的直母线方程.

二、(本题满分 15 分) 是否存在双射 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n)}{n^2} < \infty.$$

如果存在, 请给出例子, 如果不存在, 请说明理由.

三、(本题满分 20 分)

设非负函数 $f \in C^3(\mathbb{R})$ 且满足 $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) > 0$. 设

$$g(x) = \begin{cases} \left(\frac{\sqrt{f(x)}}{f'(x)} \right)', & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases},$$

解决下述问题:

- (1) 证明 g 在 $x = 0$ 邻域内有界;
- (2) 如果 $f \in C^2(\mathbb{R})$, 则 (1) 是否还成立?

四、(本题满分 15 分) 设 $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, 求所有的 $k \in \mathbb{N}$ 使得对 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 成立

$$A^k A^* = A \Rightarrow A^* = A,$$

这里 A^* 表示 A 的共轭转置.

五、(本题满分 15 分) 设 $n > 1$ 是奇数, 矩阵 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 满足

$$a_{ij} = \begin{cases} 2, & i = j \\ 1, & i - j \equiv \pm 2 \pmod{n} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

计算 $\det A$.

六、(本题满分 20 分) 设 $f^{(k)}(0) = f^{(k)}(1) = 0, k = 0, 1, 2, \dots, n-1$, 证明

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \frac{(n!)^2}{(2n)!(2n+1)!} \int_0^1 |f^{(n)}(x)|^2 dx.$$

27.7 2024 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟五

第十六届全国大学生数学竞赛预赛 (数学 A&B 类, 2024) 第五次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

- 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
- 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
- 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
- $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、(本题满分 15 分) 证明: 集合

$$\left\{ \left\{ \frac{t}{1+t^2+t^4}, \frac{t^2}{1+t^2+t^4}, \frac{t^3}{1+t^2+t^4} \right\} : t \in \mathbb{R} \right\}$$

在一个球面上, 并求出球面方程.

二、(本题满分 15 分) 设 $a_0 = \frac{5}{2}, a_k = a_{k-1}^2 - 2, k = 1, 2, \dots$, 计算

$$\prod_{k=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{a_k} \right).$$

三、(本题满分 20 分) 设 Q 是实 n 阶正交矩阵, $u \in \mathbb{R}^n$ 是一个单位列向量, $P = I - 2uu^T$. 证明: 若 1 不是 Q 特征值, 则 1 是 PQ 特征值.

四、(本题满分 15 分) 设 $f \in C^1[0, 1], m \in \mathbb{N}, A = f(1), B = \int_0^1 x^{-\frac{1}{m}} f(x) dx$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\int_0^1 f(x) dx - \sum_{k=1}^n \left(\frac{k^m}{n^m} - \frac{(k-1)^m}{n^m} \right) f \left(\frac{(k-1)^m}{n^m} \right) \right).$$

五、(本题满分 15 分) 设 A 是可逆复矩阵, 证明: $X^2 = A$ 只有有限个解 $X \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的充要条件是和 A 乘法可交换的矩阵只能是 A 的多项式.

六、(本题满分 20 分) 设 $f \in C^2(0, +\infty)$ 使得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow 0^+} f''(x) = +\infty.$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{f'(x)} = 0.$$

27.8 2024 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟六

第十六届全国大学生数学竞赛预赛 (数学 A&B 类, 2024) 第六次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

- 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
- 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
- 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
- $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、(本题满分 15 分) 平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 与单叶双曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 的交线是两条直线, 证明: $A^2 + B^2 = C^2 + D^2$.

二、(本题满分 15 分) 假设 T 是数域上的线性空间 V 上的线性变换且存在 $v \in V$ 使得 $v, Tv, \dots, T^{n-1}v$ 是 V 的一组基, T 的极小多项式为 $m(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{n_i}$, 这里 $\{\lambda_i\}$ 互不相同, 证明: 该数域上的多项式 p 满足存在 $u \in V$ 使得 $u, p(T)u, \dots, p^{n-1}(T)u$ 也是 V 的一组基当且仅当 $\lambda_i \neq \lambda_j$ 时 $p(\lambda_i) \neq p(\lambda_j)$ 且 $n_i > 1$ 时 $p'(\lambda_i) \neq 0$.

三、(本题满分 20 分) 设 $\|u\|$ 表示实数 u 到最近整数的距离, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_1^n \left\| \frac{n}{x} \right\| dx.$$

四、(本题满分 15 分) 设 $\{g_n\}_{n=1}^\infty, \{h_n\}_{n=1}^\infty \subset C[a, b]$, 若

$$h_n \geq h_{n+1}, g_{n+1} \geq g_n, n = 1, 2, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} h_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n \text{ 存在.}$$

证明: $\{g_n\}_{n=1}^\infty, \{h_n\}_{n=1}^\infty$ 一致收敛.

五、(本题满分 15 分) 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上线性空间, φ, ψ 是 V 上线性变换满足 $\varphi\psi = \psi\varphi$. 证明: 存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得

$$\text{Im}(\varphi^m + \psi^m) = \text{Im}\varphi^m + \text{Im}\psi^m.$$

六、(本题满分 20 分) 证明存在 $c_1, c_2 > 0$ 使得

(a).

$$\left| \int_0^1 \sqrt{1-x^2} \cos(kx) dx \right| < \frac{c_1}{k^{\frac{3}{2}}}, \forall k > 1;$$

(b).

$$\left| \int_0^1 \sqrt{1-x^2} \sin(kx) dx \right| < \frac{c_2}{k}, \forall k > 1.$$

27.9 2025 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟一

第十七届全国大学生数学竞赛预赛 (数学 A&B 类, 2025) 第一次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
4. $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、(本题满分 15 分) 已知椭圆抛物面 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 2z$, 求过点 $(1, 0, 1)$ 且与椭圆抛物面交线是圆的所有平面方程.

二、(本题满分 15 分) 设 $a_n \downarrow 0$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛的充要条件是 $\{a_n \ln n\}$ 有界且 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) \ln n$ 收敛.

三、(本题满分 20 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $u, v \in \mathbb{R}^n$ 且 A, u, v 元素都是正数并满足 $Au = v, Av = u$. 证明: $u = v$.

四、(本题满分 15 分) 设 $f \in C[0, +\infty) \cap D^1(0, +\infty)$ 满足

$$f(0) \geq 0, f'(x) \geq f^3(x), \forall x > 0.$$

证明:

$$f(x) = 0, \forall x \geq 0.$$

五、(本题满分 15 分) 设 $n \geq 1$ 次不可约多项式 $f \in \mathbb{Q}[x]$ 的 n 个根是实数且成等差数列, 证明: $n \leq 2$.

六、(本题满分 20 分) 设

$$x_n = \int_0^1 \ln(1+x+\cdots+x^n) \cdot \ln \frac{1}{1-x} dx, n = 1, 2, \dots.$$

(1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$.

(2) 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{\ln n} (2 - x_n) \right]$.

27.10 2025 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟二

第十七届全国大学生数学竞赛预赛 (数学 A&B 类, 2025) 第二次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
4. $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、(本题满分 15 分) 设 $a, b, c > 0$, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$. 求经过这个曲面腰椭圆上任意一个点的两条直母线所决定的平面和腰椭圆所在平面的夹角.

二、(本题满分 15 分) 设 $f \in C^1[0, +\infty)$ 满足

$$|f(x)| \leq e^{-\sqrt{x}}, f'(x) = -3f(x) + 6f(2x), \forall x \geq 0.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3^n}{n!} \int_0^\infty x^n f(x) dx \right)$$

收敛并且证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3^n}{n!} \int_0^\infty x^n f(x) dx \right) = 0$$

的充要条件是 $\int_0^\infty f(x) dx = 0$.

三、(本题满分 20 分) 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, $A, B, M \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 满足 $AM = MB$ 且 A, B 有相同的特征多项式, 证明: 对任何 $X \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 都有

$$\det(A - MX) = \det(B - XM). \quad (27.5)$$

四、(本题满分 15 分) 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{2025 \times 2025}$ 满足

$$a_{ii} = i^3 + 3i^2 + 2i, a_{ij} = \begin{cases} 3(i-j) + 1, & i < j \\ 3(i+j) + 2, & i > j \end{cases}.$$

证明: $3 | \det A$.

五、(本题满分 15 分) 设连续函数 $g: [0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 满足 g 单调递减. 设

$$x_0 > 0, x_{n+1} = x_n + g(x_n), n = 0, 1, 2, \dots,$$

以及 $x \in D^1[0, +\infty)$ 满足

$$x(0) = x_0, x'(t) = g(x(t)), \forall t \geq 0.$$

证明

$$x_n = x(n) + O(1), n \rightarrow \infty.$$

六、(本题满分 20 分) 设 $\gamma: [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ 是连续满射且满足对某个 $M > 0, \alpha \in (0, 1)$ 有

$$|\gamma(s) - \gamma(t)| \leq M |s - t|^\alpha, \forall s, t \in [0, 1].$$

证明: $\alpha \leq \frac{1}{2}$.

本题在 $\alpha = \frac{1}{2}$ 时存在满足条件的例子, 即 Peano 曲线, 希望读者可以查阅并学习 Peano 曲线的构造, 如果考试, 是可能把这个构造加进来的.

27.11 2025 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟三

第十七届全国大学生数学竞赛预赛 (数学 A&B 类, 2025) 第三次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
4. $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、(本题满分 15 分) 设双叶双曲面 $S: x^2 + y^2 - z^2 = -2$, 以 $(1, 1, -1)$ 为顶点且与 S 的上半叶相切的所有切线构成的锥面为 σ . 求 σ 的方程和所有切点构成的平面方程.

二、(本题满分 15 分) 设 $p \in \mathbb{Z}[x]$ 使得 p 在 7 个不同整数点取值为 7, 证明 p 没有整数根.

三、(本题满分 20 分) 设

$$E \triangleq \left\{ u \in C[0, 1] : u^2(t) \leq 1 + 4 \int_0^t s |u(s)| ds, \forall t \in [0, 1] \right\},$$

计算

$$\max_{u \in E} \int_0^1 [u^2(s) - u(s)] ds.$$

四、(本题满分 15 分) 设

$$S_n = \sum_{k=0}^n a_k, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n S_k = +\infty.$$

假设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x \in (-1, 1)$ 收敛, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = +\infty.$$

五、(本题满分 15 分)

(1) 证明: 不存在 $A, B, C \in \mathbb{Z}^{2 \times 2}$ 使得

$$\det A = \det B = \det C = 1, A^4 + B^4 = C^4.$$

(2) 是否存在 $A, B, C \in \mathbb{Z}^{2 \times 2}$ 使得

$$\det A = \det B = \det C = 1, A^2 + B^2 = C^2?$$

六、(本题满分 20 分) 给定 $f, g: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 且 f 连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$. 若有不等式

$$|f(x) - f(y)| \leq g(x) \sup_{t \in [x, y]} f(t), \forall 0 \leq x < y. \quad (27.6)$$

证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

27.12 2025 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟四

第十七届全国大学生数学竞赛预赛 (数学 A&B 类, 2025) 第四次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
4. $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、(本题满分 15 分) 设 L_1, L_2 是两条互不相交的异面直线且分别通过 L_1, L_2 作两个互相垂直的平面. 求证交线轨迹是单叶双曲面或者两张相交平面.

二、(本题满分 15 分) 求 p, q 的范围使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^p + n^q x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

三、(本题满分 20 分) 设 $f \in C(0, 1]$ 且对某个 $\mu > 1$ 有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x[f(\mu x) - f(x)] = A.$$

证明: $\lim_{x \rightarrow 0^+} xf(x)$ 存在.

四、(本题满分 15 分) 给定 n 阶实矩阵 A , 设 $A^T A$ 的特征值是 $\lambda_1^2, \lambda_2^2, \dots, \lambda_n^2$, 且

$$1 \geq \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0,$$

证明

$$|E_n - A| \geq (1 - \lambda_1)(1 - \lambda_2) \cdots (1 - \lambda_n).$$

五、(本题满分 15 分) 设

$$p_n(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1}, n = 1, 2, \dots,$$

证明当 $1 \leq i < j$, 我们有 p_i, p_j 互素.

六、(本题满分 20 分) 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x \ln x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} = -1. \quad (27.7)$$

27.13 2025 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟五

第十七届全国大学生数学竞赛预赛 (数学 A&B 类, 2025) 第五次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
4. $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、(本题满分 15 分) 用通过坐标轴的平面和椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($0 < a < b < c$) 相截, 证明有且仅有两个平面使得截面曲线是圆. 并说明两张截面的位置.

二、(本题满分 15 分) 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{C_{2n}^n} x^n$.

(1) 求出 f 的定义域并证明:

$$x(x-4)f'(x) + (x+2)f(x) = -x, x \in (-4, 4).$$

(2) 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{C_{2n}^n}$.

三、(本题满分 20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & -\sqrt{5} \\ 2\sqrt{5} & -3 \end{pmatrix}$, 求所有 $n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}$ 使得 $|m| \leq n$ 且 $A^n - (m + n^2)A$ 是整数矩阵.

四、(本题满分 15 分) 设 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 是有限段分段单调的连续函数. 且在每个段上 f 是严格单调的. 我们用 $l(f)$ 表示 f 的极大的严格单调的区间的个数. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\ell \left(\underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ 次复合}} \right)}$$

收敛.

例如对

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 1-x, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}, g(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2x - \frac{1}{2}, & \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{2}{3} \\ \frac{5}{2}(1-x), & \frac{2}{3} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

我们有 $l(f) = l(g) = 2$.

五、(本题满分 15 分) 设 $A, B, C \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 且 $AB - BA = \overline{C}C^T$. 设 $a, b \in \mathbb{C}$ 使得

$$f(A, B) = 0, f \in \mathbb{C}[x, y] \Rightarrow f(a, b) = 0.$$

证明存在 $v \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ 使得 $Av = av, Bv = bv$.

六、(本题满分 20 分) 设非负函数 $f \in C[0, 1]$, 证明

$$\int_0^1 xf(x) dx \int_0^1 |f(x)|^2 dx \geq \frac{4}{9} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^3. \quad (27.8)$$

27.14 2025 全国大学生数学竞赛预赛数学类模拟六

第十七届全国大学生数学竞赛预赛

(数学 A&B 类, 2025) 第六次模拟

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
4. $\mathbb{N}$ 表示全体正整数, $\mathbb{N}_0$ 表示全体非负整数.

一、(本题满分 15 分) 证明: 在空间直角坐标系中, 顶点在坐标原点的二次锥面

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dxy + 2Eyz + 2Fzx = 0$$

有三条相互垂直的直母线的充要条件是 $A + B + C = 0$.

二、(本题满分 15 分) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$, $\sum_{i=1}^n a_i \neq 0$, 求解线性方程组

$$\begin{cases} (a_1 + b)x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_nx_n = 0; \\ a_1x_1 + (a_2 + b)x_2 + a_3x_3 + \dots + a_nx_n = 0; \\ a_1x_1 + a_2x_2 + (a_3 + b)x_3 + \dots + a_nx_n = 0; \\ \dots\dots\dots \\ a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + (a_n + b)x_n = 0. \end{cases}$$

三、(本题满分 20 分) 设 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 是双射, 证明下述之一必然成立:

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n + f(n)} = +\infty, \quad \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{f(n)} \right) = +\infty.$$

四、(本题满分 15 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正定矩阵, $Q \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 满足 $Q^T Q = I_m$. 证明: $Q^T A^{-1} Q - (Q^T A Q)^{-1}$ 是半正定矩阵.

五、(本题满分 15 分) 设 $f \in C^1(1, +\infty)$ 满足

$$f(x) \leq x^2 \ln x, f'(x) > 0, \forall x \in (1, +\infty).$$

证明:

$$\int_1^\infty \frac{1}{f'(x)} dx = +\infty.$$

六、(本题满分 20 分) 设严格递增数列 $\{a_n\}_{n=1}^\infty \subset (0, +\infty)$, 并记 $N(x) \triangleq \sum_{a_n \leq x} 1$. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{a_n} = +\infty,$$

证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{N(x)}{\ln x} = +\infty$.

第 28 章 数学专业考研模拟数学分析

28.1 2026 考研数学分析一

绝密 ★ 启用前

试卷类型：考研数学

清疏数学考研全程班 26 考研模拟和答案购买
全新清疏数学 26-27 考研竞赛全程班 点我购买

数学分析

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生姓名和考生编号；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 考生须把试题册上的“试卷条形码”粘贴条取下，粘贴在答题卡的“试卷条形码粘贴位置”框中。不按规定粘贴条形码而影响评卷结果的，责任由考生自负。
3. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
4. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔或者钢笔书写，字迹工整、笔记清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
5. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。
6. 本次考试时长为 3 小时。

试卷条形码

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号															
考生姓名															

解答题。（共 10 个大题，共 150 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。请将解答写在答题卡指定位置上。）

1. 计算题. (每题 10 分, 共 30 分)

- (1) 求不定积分 $\int \frac{1+\sin x}{1+\cos x} dx$;
- (2) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(x+\sqrt{1+x^2})} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right]$;
- (3) 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1!+2!+\cdots+n!}{n!}$.

2. (每题 5 分, 共 15 分)

(1) 设 Σ 是空间任意光滑封闭曲面, 方向朝外. 设

$$I(\Sigma) = \iint_{\Sigma} (xz - 2x^3) dydz - (yz + 2y^3) dzdx + (3z - z^3) dxdy.$$

求 $I(\Sigma)$ 的最大值;

(2) 计算 $I = \int_L ydx + zdz + xdz$, 这里

$$L = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + z = 1, x, y, z \geq 0\},$$

从 $(1, 0, 0)$ 到 $(0, 0, 1)$;

(3) 判断收敛性 $\iint_{|x|+|y| \leq a^2} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} dxdy$.

3. (本题满分 10 分) 设 $u = x + y, v = x + 2y$, 则化简关于 $z = z(x, y)$ 的偏微分方程

$$2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 3 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0,$$

并以此求 z 表达式.

4. (本题满分 15 分) 设 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上的连续可微函数且 $f(0, 1) = f(1, 0)$, 证明存在单位圆周上两个不同的点使得 $y \frac{\partial f}{\partial x} = x \frac{\partial f}{\partial y}$.

5. (本题满分 15 分) 设 f 在 $[a, b]$ 上可微且 $f'(a) = f'(b)$, 证明存在 $c \in (a, b)$ 使得

$$f(c) - f(a) = (c - a) f'(c).$$

6. (本题满分 10 分) 证明: $f(x) = x^\alpha \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 一致连续的充要条件是 $\alpha \in (0, 1)$.

7. (本题满分 15 分) 设 f 在 $[0, 1]$ 上递增, 对任何 $a \in \mathbb{R}$, 证明

$$\int_0^1 |f(x) - a| dx \geq \int_0^1 \left| f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right| dx.$$

8. (本题满分 15 分) 设 f 在闭区间 $[0, 1]$ 二阶可导且 $f(0) = 0$. 若 f 满足

$$xf''(x) + 2f'(x) - f(x) = 0,$$

证明 $f(x) = 0, \forall x \in [0, 1]$.

9. (本题满分 15 分) 设 $f(\lambda) = \int_0^\infty x \sin(x^3 - \lambda x) dx$, 证明 $f \in C(\mathbb{R})$.

10. (本题满分 10 分) 判断函数项级数 $\sum_{n=1}^\infty x^n e^{-nx^n}$ 在 $[0, +\infty)$ 的一致收敛性.

28.2 2026 考研数学分析二

绝密 ★ 启用前

试卷类型: 考研数学

清疏数学考研全程班 26 考研模拟和答案购买
全新清疏数学 26-27 考研竞赛全程班 点我购买

数学分析

考生注意事项

1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生姓名和考生编号; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点。
2. 考生须把试题册上的“试卷条形码”粘贴条取下, 粘贴在答题卡的“试卷条形码粘贴位置”框中。不按规定粘贴条形码而影响评卷结果的, 责任由考生自负。
3. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效。
4. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔或者钢笔书写, 字迹工整、笔记清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
5. 考试结束, 将答题卡和试题册按规定交回。
6. 本次考试时长为 3 小时。

试卷条形码

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号																			
考生姓名																			

解答题。(共 10 个大题, 共 150 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。请将解答写在答题卡指定位置上。)

1. 计算题。(每题 10 分, 共 30 分)

(1) 设 $t \in [0, 2]$, 计算

$$\int_0^t \frac{\arctan x}{\arctan\left(\frac{t}{x^2-tx+1}\right)} dx.$$

(2) 对 $n \in \mathbb{N}$, 计算

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \sqrt{x^2 + k} \right).$$

(3) 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^4} \prod_{i=1}^{2n} (n^2 + i^2)^{\frac{1}{n}} \right)$.

2. (每题 5 分, 共 15 分)

(1) 设

$$V \triangleq \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x, y, z > 0, x + y + z < 1\},$$

计算

$$I = \iiint_V \sin \frac{z}{x+y+z} dx dy dz;$$

(2) 计算 $I = \int_{(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)} |y| ds$ ($a > 0$);

(3) 求柱面 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$ 在 $z = 0$ 和 $z = xy$ 之间部分的面积。

3. (本题满分 10 分) 设 $u = u(x, y)$ 有二阶连续偏导数满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, u(x, 2x) = x, u'_x(x, 2x) = x^2.$$

计算

$$u''_{xx}(x, 2x), u''_{xy}(x, 2x), u''_{yy}(x, 2x).$$

4. (本题满分 15 分) 求 $(x+y)^2 + (y+z)^2 + (z+x)^2 = 3$ 确定的 $z = z(x, y)$ 的极值.

5. (本题满分 15 分) 设 $f \in C[0, 1] \cap D^2(0, 1)$ 且 $f''(x) \neq 0$. 若

$$\int_0^1 f(x) dx = 0, f(0) = f(1) > 0,$$

证明:

(1): $f''(x) > 0, \forall x \in (0, 1)$;

(2): $f(x) = 0$ 在 $x \in (0, 1)$ 上恰有两根;

(3): 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f'(\xi) = \int_{\xi}^1 f(x) dx.$$

6. (本题满分 10 分) 判断下列函数在指定区间的一致连续性

(1): $f(x) = x \sin \frac{1}{x}, x \in (0, +\infty)$;

(2): $f(x) = \sin(x \sin x), x \in [0, +\infty)$.

7. (本题满分 15 分) 设 $\alpha \in \mathbb{R}$, 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2nx}{1+n^{\alpha}x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛性.

8. (本题满分 15 分) 设 $f'(x)$ 在 $(0, a]$ 存在, 且存在极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} f'(x)$, 证明 f 在 $(0, a]$ 一致连续.

9. (本题满分 15 分) 证明 $\int_1^{\infty} e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx$ 关于 $y \in (0, 1)$ 一致收敛.

10. (本题满分 10 分) 设 $a_k > 0$ 满足

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(a_k x)}{k^2} \right| \leq |\tan x|, x \in (-1, 1).$$

证明: $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_k}{k^2} = 0$.

- (2) 证明 (1) 中的 p 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约;
 (3) 对 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$, 给出这样一个 p .
 (4) 给定 $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3$, 证明 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约;
 (5) 若 $\alpha \in \mathbb{C}$ 是 (4) 中 f 的一个根, 定义

$$\mathbb{Q}[\alpha] = \{a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 : a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{Q}\}.$$

证明对任何 $g \in \mathbb{Q}[x]$ 都有 $g(\alpha) \in \mathbb{Q}[\alpha]$;

- (6) 若 $\alpha \in \mathbb{C}$ 是 (4) 中 f 的一个根. 证明: 若 $\beta \in \mathbb{Q}[\alpha]$ 且 $\beta \neq 0$, 则存在 $\gamma \in \mathbb{Q}[\alpha]$ 使得 $\beta\gamma = 1$.

2. (第一题 5 分, 第二题 10 分, 共 15 分)

- (1) 设 $x^3 - x^2 - 4x + 1 = 0$ 在 $\mathbb{C}$ 上的三个根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. 求

$$F = \alpha_1^3\alpha_2 + \alpha_1\alpha_2^3 + \alpha_2^3\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3^3 + \alpha_1\alpha_3^3 + \alpha_1^3\alpha_3.$$

- (2) 设 $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ 是整系数首一多项式且在 $\mathbb{C}$ 上可以分解为

$$f(x) = \prod_{i=1}^m (x - a_i), g(x) = \prod_{i=1}^n (x - b_i).$$

证明: 若存在 $u, v \in \mathbb{Z}[x]$ 使得 $f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1$, 则

$$\left| \prod_{i=1}^m \prod_{j=1}^n (a_i - b_j) \right| = 1.$$

3. (本题满分 10 分) 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $a_{ij} = a_i - b_j$, $a_i, b_j \in \mathbb{R}$, 解答

- (1) 求 $\det A$;

- (2) 当 $n \geq 2$ 且 $a_1 \neq a_2, b_1 \neq b_2$, 求齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间的维数和一个基.

4. (本题满分 20 分) 设 $m \in \mathbb{N}$, $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是可逆矩阵. 证明存在 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $A^m = B$.

5. (本题满分 20 分) 设 $a_{ij} = a_{ji}, a_{ij}, b_i, b \in \mathbb{R}, \forall i, j = 1, 2, \dots, n$, 给定

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j + 2 \sum_{i=1}^n b_i x_i + b,$$

且 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 正定. 求 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的最小值.

6. (本题满分 20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是数域 $\mathcal{F}$ 上有限维空间上的线性变换, 证明

$$\dim(R(\mathcal{A}) \cap \ker \mathcal{A}) = r(\mathcal{A}) - r(\mathcal{A}^2).$$

7. (本题满分 20 分) 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, V 是 $\mathbb{F}$ 上一个有限维线性空间. 若 V 上非退化双线性函数 f 是全迷向的¹, 证明: 存在一个 V 的子空间 W , 使得

$$W = W^\perp \triangleq \{v \in V : f(u, v) = 0, \forall u \in W\}. \quad (29.1)$$

且 $\varphi: V \rightarrow W^*, v \mapsto f(v, \cdot)$ 为满的线性映射, 其核为 W , 并且 $\dim V$ 为偶数.

8. (本题满分 15 分) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $A^2 + B^2 = 2AB$, 证明 A, B 有相同的特征多项式且可同时相似上三角化.

29.2 2026 考研高等代数二

绝密 ★ 启用前

试卷类型: 考研数学

¹ 即 $f(\alpha, \alpha) = 0, \forall \alpha \in V$.

高等代数

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生姓名和考生编号；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 考生须把试题册上的“试卷条形码”粘贴条取下，粘贴在答题卡的“试卷条形码粘贴位置”框中。不按规定粘贴条形码而影响评卷结果的，责任由考生自负。
3. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
4. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔或者钢笔书写，字迹工整、笔记清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
5. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。
6. 本次考试时长为 3 小时。

试卷条形码

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号																		
考生姓名																		

解答题。(共 8 个大题, 共 150 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。请将解答写在答题卡指定位置上。)

1. (每题 5 分, 共 20 分) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 考虑有三个线性无关解的线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}.$$

- (1) 证明线性方程组系数矩阵的秩为 2;
 - (2) 求 a, b 的值;
 - (3) 求线性方程组的全部解;
 - (4) 求线性方程组在 $x_3 - x_4 = 0$ 上长度最小的特解.
2. (第一题 5 分, 第二题 10 分, 共 15 分)

- (1) 求所有整数 a 使得 $x^2 - x + a$ 可整除 $x^{13} + x + 90$.
- (2) 求所有 $m \in \mathbb{Z}$ 使得 $x^4 - mx^2 + 1$ 在有理数上可约.
3. (本题满分 10 分) 设 $n \geq 2$, $\mathbb{K}$ 是一个数域. 设 $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ 满足 $AB = 0, \operatorname{tr}(A^*) = 0$. 证明: $A^*B = 0$.
4. (每题满分 20 分) 设 A 是 2021 阶矩阵, 且对角元都为 0, 并且每行恰好有 1010 个 1 和 1010 个 -1 , 求 A 所有可能的秩.
5. (本题满分 20 分) 设 $\mathbb{E}_1 \subset \mathbb{E}_2 \subset \mathbb{E}_3$ 都是域. 若 $\mathbb{E}_2$ 视为 $\mathbb{E}_1$ 上的线性空间维数是 m , $\mathbb{E}_3$ 视为 $\mathbb{E}_2$ 上的线性空间维数是 n . 证明 $\mathbb{E}_3$ 视为 $\mathbb{E}_1$ 上的线性空间维数是 mn .
6. (本题满分 20 分) 对 $n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}$, 计算行列式

$$\begin{vmatrix} x & 1 & & & \\ n & x & 2 & & \\ & n-1 & x & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & n \\ & & & 1 & x \end{vmatrix}.$$

7. (本题满分 20 分) 设 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 是两两正交的. 记 $A = \alpha\beta^T + \beta\gamma^T + \gamma\alpha^T$, 证明 $r(A) = 3$ 并判断 A 是否可以相似对角化.
8. (本题满分 15 分) 设 $\mathbb{P}$ 为一数域, $a \in \mathbb{P}$, 证明:

$$\begin{pmatrix} a & & & \\ 1 & a & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & a \end{pmatrix}$$

恰有 $n+1$ 个不同的不变子空间.

第30章 习题解答

30.1 非数学类数学分析常识

1. (1.)^注本结果以后可以直接使用. 非数学类实数系基本定理互推也只需要会这个. 注意到

$$a_1 \leq a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n \leq b_1,$$

我们由单调有界必收敛得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = d,$$

这里 $a_1 \leq c \leq d \leq b_1$. 显然

$$[c, d] \subset [a_n, b_n], \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow [c, d] \subset \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n].$$

设 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$, 则 $a_n \leq x \leq b_n, \forall n \in \mathbb{N}$, 故让 $n \rightarrow +\infty$ 得 $c \leq x \leq d$, 因此 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \subset [c, d]$. 现在我们知道

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \subset [c, d].$$

显然若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) > 0$ 则 $d > c$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ 则 $d = c$. 我们完成了证明.

2. (2.) 实际上对任何固定的 $\epsilon > 0$, 由(7.9), 我们知道

$$g_1(\epsilon) \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} f_1(n, \epsilon) \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq g_2(\epsilon) \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} f_2(n, \epsilon).$$

由 ϵ 任意性¹可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.

 **笔记** 上述过程是严谨的且可以呈现在试卷上. 那么如果要类似命题7.3的证明一样写成 $\epsilon - \delta$ 语言的证明如下:

因为 $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} g_1(\epsilon) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} g_2(\epsilon) = A$, 于是对任何 $\eta > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$g_1(\delta) > A - \frac{\eta}{2}, g_2(\delta) < A + \frac{\eta}{2}. \quad (30.1)$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_1(n, \delta) = g_1(\delta), \lim_{n \rightarrow \infty} f_2(n, \delta) = g_2(\delta)$, 因此存在 $N' \in \mathbb{N}$, 使得

$$f_1(n, \delta) \geq g_1(\delta) - \frac{\eta}{2}, f_2(n, \delta) \leq g_2(\delta) + \frac{\eta}{2}, \forall n \geq N'. \quad (30.2)$$

于是由(7.9), 我们知道存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$f_1(n, \delta) \leq a_n \leq f_2(n, \delta), \forall n \geq N.$$

因此当 $n > \max\{N, N'\}$, 结合式(30.1), (30.2), 我们知道 $A - \eta < a_n < A + \eta$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$. 证毕!

30.2 极限和渐近分析方法非数学类

1. (1.)(答案).

¹或者你令 $\epsilon \rightarrow 0^+$.

2. (2.)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^\pi \frac{|\sin((n + \frac{1}{2})t)|}{t} dt &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \\ &\stackrel{\text{Stolz 9.1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{n}} \int_{(n+\frac{1}{2})\pi}^{(n+\frac{3}{2})\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{\frac{1}{2}\pi}^{\frac{3}{2}\pi} \frac{|\sin t|}{t + n\pi} dt = \frac{1}{\pi} \int_{\frac{1}{2}\pi}^{\frac{3}{2}\pi} |\sin t| dt \\ &= \frac{2}{\pi}. \end{aligned}$$

3. (3.) 先来看第一问, 事实上取 $x_0 = 0$, 注意到 $\int_0^x f(y) dy$ 是连续严格递增函数, 因此由连续函数介值定理, 存在存在唯一的 $x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n \in [0, 1]$, 使得

$$\int_0^{x_k} f(x) dx = \frac{k}{n} \int_0^1 f(x) dx, \forall k = 1, 2, \cdots, n.$$

这恰好是

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx = \frac{1}{n} \int_0^1 f(x) dx, \forall k = 1, 2, \cdots, n. \quad (30.3)$$

再来看第二问, 由(30.3), 我们知道

$$\frac{1}{n} \int_0^1 f(x) dx = \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx \geq (x_k - x_{k-1}) \min_{t \in [0, 1]} f(t), \forall k = 1, 2, \cdots, n.$$

由Cantor 定理, 我们知道 f 在 $[0, 1]$ 一致连续, 因此对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 只要 $x, y \in [0, 1], |x - y| \leq \delta$, 就有

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{\varepsilon}{\max_{t \in [0, 1]} f(t)}. \quad (30.4)$$

因此当正整数 $n > \frac{\int_0^1 f(x) dx}{\delta \min_{t \in [0, 1]} f(t)}$, 我们有

$$|x_k - x_{k-1}| \leq \delta, \forall k = 1, 2, \cdots, n.$$

于是利用(30.4), 我们有

$$\begin{aligned} &\left| \int_0^1 f^2(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \int_0^1 f(x) f(x_k) dx \right| \\ &= \left| \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) [f(x) - f(x_k)] dx \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \max_{t \in [0, 1]} f(t) \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f(x) - f(x_k)| dx \\ &\leq \varepsilon \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} 1 dx = \varepsilon, \end{aligned}$$

这就证明了

$$\int_0^1 f^2(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \int_0^1 f(x) f(x_k) dx = \int_0^1 f(x) dx \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f(x_k),$$

也即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f(x_k) = \frac{\int_0^1 f^2(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx}.$$

我们完成了证明.

4. (4.) 由等价替换, 洛必达法则和含参积分求导公式, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x [e^{(x-t)^2} - 1] \sin t dt}{x \tan^3 x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x [e^{(x-t)^2} - 1] \sin t dt}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^x (x-t) e^{(x-t)^2} \sin t dt}{4x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^x t e^{t^2} \sin(x-t) dt}{4x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^x t e^{t^2} \cos(x-t) dt}{12x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x e^{x^2} - \int_0^x t e^{t^2} \sin(x-t) dt}{12x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+2x^2) e^{x^2} - \int_0^x t e^{t^2} \cos(x-t) dt}{12} \\ &= \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

5. (5.) 由均值不等式, 注意到

$$\frac{n + \sum_{k=2}^n 1}{n} \leq \frac{\sum_{k=1}^n n^{\frac{1}{k}}}{n} \leq \frac{n + \sum_{k=2}^n \frac{2\sqrt{n} + (k-2)}{k}}{n} = 1 + \frac{2\sqrt{n} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} + (n-1) - 2 \sum_{k=2}^n \frac{1}{k}}{n},$$

这里第二个不等号

$$n^{\frac{1}{k}} = \left(\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \cdot \underbrace{1 \cdot 1 \cdots 1}_{k-2 \uparrow} \right)^{\frac{1}{k}} \leq \frac{2\sqrt{n} + (k-2)}{k}.$$

利用

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=2}^n \frac{1}{k}}{\ln n} = 1,$$

我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{n} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} - 2 \sum_{k=2}^n \frac{1}{k}}{n} = 0.$$

这样就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + \sum_{k=2}^n 1}{n} = 2, \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2\sqrt{n} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} + (n-1) - 2 \sum_{k=2}^n \frac{1}{k}}{n} \right) = 2.$$

由夹逼准则就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n n^{\frac{1}{k}}}{n} = 2.$$

6. (6.) 首先注意到

$$0 \leq x_{n+2} + \frac{1}{2}x_{n+1} \leq x_{n+1} + \frac{1}{2}x_n, n = 1, 2, \cdots,$$

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} + \frac{1}{2}x_n)$ 存在. 记

$$b_n = x_{n+1} + \frac{1}{2}x_n, n = 1, 2, \cdots,$$

我们有

$$(-2)^{n+1} b_n = (-2)^{n+1} x_{n+1} - (-2)^n x_n.$$

于是求得

$$x_{n+1} = \frac{-2x_1 + \sum_{j=1}^n (-2)^{j+1} b_j}{(-2)^{n+1}},$$

因此用 stolz 定理分奇偶计算子列极限得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} &= \begin{cases} \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^{2m} (-2)^{j+1} b_j}{-2^{2m+1}} = -\frac{1}{2} \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(-2)^{2m+3} b_{2m+2} + (-2)^{2m+2} b_{2m+1}}{4^{m+1} - 4^m} \\ \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^{2m-1} (-2)^{j+1} b_j}{4^m} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(-2)^{2m+2} b_{2m+1} + (-2)^{2m+1} b_{2m}}{4^{m+1} - 4^m} \end{cases} \\ &= \frac{2}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \\ &= \frac{2}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(x_{n+1} + \frac{1}{2} x_n \right). \end{aligned}$$

因此我们完成了证明.

7. (7.) 注意到

$$a_1 = 1, a_n = \sqrt{\frac{1}{n} + a_{n-1}}, n = 2, 3, \dots$$

显然 $a_n \geq 1$, 我们加强归纳为

$$a_n \leq 1 + \frac{2}{n}.$$

事实上 $n = 1$ 不等式显然成立, 假设 $n - 1$ 时不等式成立, 当 n 时有

$$a_n \leq \sqrt{\frac{1}{n} + a_{n-1}} \leq \sqrt{\frac{1}{n} + 1 + \frac{2}{n-1}}.$$

注意到

$$\sqrt{\frac{1}{n} + 1 + \frac{2}{n-1}} \leq 1 + \frac{2}{n} \Leftrightarrow \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 - \frac{1}{n} - 1 - \frac{2}{n-1} = \frac{n^2 + n - 4}{n^2(n-1)} \geq 0,$$

即当 $n \geq 2$, 确实有 $a_n \leq 1 + \frac{2}{n}$. 现在由夹逼准则得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

8. (8.) 事实上, 显然 x_n 单调递增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$. 考虑 $y_n = 3 - x_n$, 则 $y_{n+1} = 3 - \sqrt{9 - y_n}$. 注意到求导可证函数不等式

$$\frac{1}{3 - \sqrt{9 - x}} - \frac{6}{x} + \frac{1}{6} < 0, \forall x > 0.$$

求极限有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{3 - \sqrt{9 - x}} - \frac{6}{x} \right) = -\frac{1}{6},$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{y_{n+1}} - \frac{6}{y_n} + \frac{1}{6} \right) = 0.$$

考虑 $z_n \triangleq \frac{1}{y_{n+1}} - \frac{6}{y_n} + \frac{1}{6} < 0$, 然后

$$\sum_{j=1}^n \left(\frac{z_j}{6^{j+1}} - \frac{1}{6^{j+2}} \right) = \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{6^{j+1} y_{j+1}} - \frac{1}{6^j y_j} \right) = \frac{1}{6^{n+1} y_{n+1}} - \frac{1}{6 y_1}.$$

换言之

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6^{n+1}y_{n+1}} &= \frac{1}{6(3-x_1)} - \sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{1}{6^{j+2}} - \frac{z_j}{6^{j+1}} \right) \\ &= \frac{1}{6(3-x_1)} - \frac{1}{180} + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{6^{j+1}} \left(\frac{1}{y_{j+1}} - \frac{6}{y_j} + \frac{1}{6} \right) \\ &= \frac{1}{6(3-x_1)} - \frac{1}{180} + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{6^{j+1}} \left(\frac{1}{3-x_{j+1}} - \frac{6}{3-x_j} + \frac{1}{6} \right) \\ &= \frac{1}{6(3-x_1)} + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{6^{j+1}} \left(\frac{1}{3-x_{j+1}} - \frac{6}{3-x_j} \right).\end{aligned}$$

因此我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 6^n (x_n - 3) = - \frac{1}{\frac{1}{6(3-x_1)} + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{6^{j+1}} \left(\frac{1}{3-x_{j+1}} - \frac{6}{3-x_j} \right)},$$

注意到这里分母如果为 0, 极限值则为 ∞ .

9. (9.) 显然 a_n 递增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\ln a_n}{a_n} \right) = 1.$$

注意到

$$a_{n+1} - a_n \geq \ln 2 \Rightarrow a_n \geq 2 + (n-1)\ln 2 \geq \ln 2 \cdot n,$$

以及 $a_1 \leq 2 \cdot 1^2$. 假设 $a_n \leq 2n^2$, 那么

$$a_{n+1} \leq 2n^2 + \ln(2n^2) \leq 2n^2 + \ln 2 + 2(n-1) \leq 2(n^2 + 2n + 1) = 2(n+1)^2,$$

由归纳法我们知道 $a_n \leq 2n^2, \forall n \in \mathbb{N}$. 因此

$$\ln 2 + 2 \ln n \geq a_{n+1} - a_n = \ln a_n \geq \ln \ln 2 + \ln n.$$

于是

$$\ln 2 \cdot n + 2 \sum_{j=1}^n \ln j \geq \sum_{j=1}^n (a_{j+1} - a_j) \geq \ln \ln 2 \cdot n + \sum_{j=1}^n \ln j.$$

注意到

$$\begin{aligned}(n+1) \ln(n+1) - n &= \int_1^{n+1} \ln x dx = \sum_{j=1}^n \int_j^{j+1} \ln x dx \geq \sum_{j=1}^n \ln j, \\ \sum_{j=1}^n \ln j &\geq \sum_{j=2}^n \int_{j-1}^j \ln x dx = \int_1^n \ln x dx = n \ln n - n + 1.\end{aligned}$$

于是我们知道存在 $C_2, C_1 > 0$, 使得

$$C_1 n \ln n \leq a_n \leq C_2 n \ln n, \forall n \geq 2.$$

由 Stolz 定理 9.1 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{(n+1) \ln(n+1) - n \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{\ln n}.$$

又

$$1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln C_1 + \ln n + \ln \ln n}{\ln n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{\ln n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln C_2 + \ln n + \ln \ln n}{\ln n} = 1,$$

因此我们就证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{\ln n} = 1,$$

于是

$$a_{n+1} - a_n = \ln a_n = \ln(n \ln n + o(n \ln n)) = \ln n + \ln \ln n + o(1).$$

注意到

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n + \ln \ln n - (n+1) \ln(n+1) + n \ln n}{n \ln n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n + \ln \ln n}{n \ln n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln n}{n \ln n} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \ln(n+1)}{n \ln n} \\ &= 0, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \ln \ln(n+1) - n \ln \ln n}{\ln \ln n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln \frac{\ln(n+1)}{\ln n}}{\ln \ln n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \ln(n+1)}{\ln \ln n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n} - 1 \right)}{\ln \ln n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(\ln n + \ln(1 + \frac{1}{n}))}{\ln \ln n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot \ln(1 + \frac{1}{n})}{\ln n \cdot \ln \ln n} + 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\ln n} \right)}{\ln \ln n} \\ &= 1. \end{aligned}$$

因此由 Stolz 定理, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - n \ln n}{n \ln n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n - (n+1) \ln(n+1) + n \ln n}{(n+1) \ln \ln(n+1) - n \ln \ln n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n + \ln \ln n - (n+1) \ln(n+1) + n \ln n + o(1)}{(n+1) \ln \ln(n+1) - n \ln \ln n} \\ &= 1. \end{aligned}$$

10. (10.) 注意到

$$\begin{aligned} \frac{\int_a^b f^{n+2}(x) g(x) dx}{\int_a^b f^{n+1}(x) g(x) dx} &\geq \frac{\int_a^b f^{n+1}(x) g(x) dx}{\int_a^b f^n(x) g(x) dx} \\ \Leftrightarrow \int_a^b f^{n+2}(x) g(x) dx \cdot \int_a^b f^n(x) g(x) dx &\geq \left(\int_a^b f^{n+1}(x) g(x) dx \right)^2, \end{aligned}$$

由 Cauchy 不等式 16.1 我们知道 $\frac{\int_a^b f^{n+1}(x) g(x) dx}{\int_a^b f^n(x) g(x) dx}$ 递增. 所以由 Stolz 定理的推论 8.13, 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_a^b f^{n+1}(x) g(x) dx}{\int_a^b f^n(x) g(x) dx} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b f^n(x) g(x) dx}.$$

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b f^n(x) g(x) dx} \leq \max_{x \in [a, b]} f(x) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b g(x) dx} = \max_{x \in [a, b]} f(x). \quad (30.5)$$

设 $x_0 \in [a, b]$ 是 f 最大值点, 不妨设 $x_0 \in (a, b)$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b f^n(x) g(x) dx} &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_{x_0 - \frac{1}{n}}^{x_0 + \frac{1}{n}} f^n(x) g(x) dx} \\ &\stackrel{\text{积分中值定理 11.3}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{f^n(\alpha_n) \int_{x_0 - \frac{1}{n}}^{x_0 + \frac{1}{n}} g(x) dx} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{f^n(\alpha_n) \frac{\min_{x \in [a, b]} g(x)}{2n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} f(\alpha_n) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\min_{x \in [a, b]} g(x)}{2n}} = f(x_0) = \max_{x \in [a, b]} f(x), \end{aligned}$$

这里

$$\alpha_n \in \left(x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}\right) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = x_0 \xrightarrow{f \text{ 连续}} \lim_{n \rightarrow \infty} f(\alpha_n) = f(x_0).$$

于是我们证明了(8.65)和(8.64).

当 g 非负但只能有孤立零点时, 注意若 g 有无穷多个零点, 则这族零点必然收敛到 g 的某个非孤立零点, 这就是一个矛盾! 因此 g 的零点必然有限, 从对任何 $[a, b]$ 的子区间 $[c, d]$ 都有 $\int_c^d g(x) dx > 0$. 注意到放缩(30.5)仍成立, 比值极限转化为根值极限过程也成立. 但是根值极限的另外一侧的放缩需要一些技术改进. 事实上, 不妨设 f 不恒为 0, $M \triangleq \max_{x \in [a, b]} f(x)$, 则对任何 $\delta \in (0, M)$ 有 $\int_{|f| \geq M-\delta} g(x) dx \neq 0$. 现在

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b f^n(x) g(x) dx} &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_{|f| \geq M-\delta} f^n(x) g(x) dx} \\ &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(M-\delta)^n \int_{|f| \geq M-\delta} g(x) dx} = M-\delta, \end{aligned}$$

由 δ 任意性得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b f^n(x) g(x) dx} \geq M.$$

现在就有(8.65)和(8.64)成立.

11. (11.) 我们仅证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sin \sqrt{k}}{n} = 0$, 另外一个类似的. 事实上, 我们有 $\int_1^\infty \frac{\sin \sqrt{x}}{x} dx \stackrel{x=t^2}{=} 2 \int_1^\infty \frac{\sin t}{t} dt$ 是收敛的.

我们断言

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{\sin \sqrt{k}}{k} - \int_k^{k+1} \frac{\sin \sqrt{x}}{x} dx \right)$$

存在. 事实上由积分中值定理, 我们知道存在 $x_k \in (k, k+1)$, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\theta_k \in (k, k+1)$, 使得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{\sin \sqrt{k}}{k} - \int_k^{k+1} \frac{\sin \sqrt{x}}{x} dx \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left[\int_k^{k+1} \left(\frac{\sin \sqrt{k}}{k} - \frac{\sin \sqrt{x}}{x} \right) dx \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{\sin \sqrt{k}}{k} - \frac{\sin \sqrt{x_k}}{x_k}}{k - x_k} \left[\int_k^{k+1} (k - x) dx \right] \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{\sin \sqrt{k}}{k} - \frac{\sin \sqrt{x_k}}{x_k}}{k - x_k} \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{\theta_k} \cos \sqrt{\theta_k} - 2 \sin \sqrt{\theta_k}}{2\theta_k^2}. \end{aligned}$$

又注意到

$$\sum_{k=1}^\infty \left| \frac{\sqrt{\theta_k} \cos \sqrt{\theta_k} - 2 \sin \sqrt{\theta_k}}{2\theta_k^2} \right| \leq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^\infty \frac{\sqrt{k+1} + 2}{k^2} < \infty.$$

由于绝对收敛的级数必然收敛, 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \sqrt{k}}{k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{\sin \sqrt{k}}{k} - \int_k^{k+1} \frac{\sin \sqrt{x}}{x} dx \right) + \int_1^\infty \frac{\sin \sqrt{x}}{x} dx.$$

运用命题8.3, 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sin \sqrt{k}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k \cdot \frac{\sin \sqrt{k}}{k}}{n} = 0,$$

这就证明了习题11..

12. (12.) 相似例题8.2, 我们归纳易证

$$\underbrace{\tan \tan \cdots \tan x}_{\text{复合}n\text{次}} - \underbrace{\sin \sin \cdots \sin x}_{\text{复合}n\text{次}} = \frac{n}{2}x^3 + o(x^3), x \rightarrow 0,$$

这就给出了

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\underbrace{\tan \tan \cdots \tan x}_{\text{复合}n\text{次}} - \underbrace{\sin \sin \cdots \sin x}_{\text{复合}n\text{次}}}{x^3} = \frac{n}{2}.$$

13. (13.) 类似例题8.2归纳得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \underbrace{\arcsin \arcsin \cdots \arcsin x}_{n\text{次复合}}}{x^3} = -\frac{n}{6}.$$

14. (14.) 凑裂项得

$$(n+1)\theta_{n+1} - n\theta_n = \theta_n - \theta_{n-1}, n = 2, 3, \cdots.$$

对 $n = 2, 3, \cdots, m$ 求和得

$$(m+1)\theta_{m+1} - 2\theta_2 = \theta_m - \theta_1,$$

即

$$(m+1)!\theta_{m+1} - m!\theta_m = 3m!, m = 2, 3, \cdots.$$

于是

$$(n+1)!\theta_{n+1} - 2\theta_2 = 3 \sum_{m=2}^n m!.$$

现在

$$\theta_{n+1} = \frac{4}{(n+1)!} + \frac{3}{(n+1)!} \sum_{m=2}^n m!, n = 2, 3, \cdots.$$

一方面

$$(n+1)\theta_{n+1} = \frac{4}{n!} + \frac{3}{n!} \sum_{m=2}^n m! > \frac{3}{n!}n! = 3, n = 2, 3, \cdots.$$

注意到

$$(n+1)\theta_{n+1} = \frac{4}{n!} + \frac{3}{n!} \sum_{m=2}^n m!,$$

当 $n = 2$ 时, 直接验证可知道

$$(n+1)\theta_{n+1} - 3 < \frac{6}{n}. \quad (30.6)$$

为了对 $n > 2$ 证明(30.6), 下面只需断言

$$\frac{4}{n!} + \frac{3}{n!} \sum_{m=2}^{n-1} m! < \frac{6}{n}, n = 3, 4, \cdots. \quad (30.7)$$

记 $c_n = 6(n-1)! - 3 \sum_{m=2}^{n-1} m!, n = 3, 4, \cdots$, 我们有

$$c_{n+1} - c_n = 6n! - 6(n-1)! - 3n! = (3n-6)(n-1)! \geq 0,$$

因此

$$c_n > c_3 = 6(3-1)! - 3 \sum_{m=2}^2 m! = 12 - 3 \cdot 2 = 6 > 4,$$

这就证明了30.7, 从而给出了(30.6). 我们完成了证明.

15. (15.) 考虑 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k, n \in \mathbb{N}$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \sum_{k=1}^n \frac{S_k - S_{k-1}}{k} \stackrel{\text{Abel 变换 8.2}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) S_k + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n \ln n} \\ &\stackrel{\text{Stolz 9.1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = A. \end{aligned}$$

16. (16.)

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k^{m+2}} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k |i-j|^m &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2}{k^{m+2}} \sum_{1 \leq i < j \leq k} |i-j|^m \\ &\stackrel{\text{Stolz 9.1}}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2}{(k+1)^{m+2} - k^{m+2}} \left[\sum_{1 \leq i < j \leq k+1} (j-i)^m - \sum_{1 \leq i < j \leq k} (j-i)^m \right] \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2 \sum_{i=1}^k (k+1-i)^m}{(m+2) k^{m+1}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2 \sum_{i=1}^k i^m}{(m+2) k^{m+1}} = \frac{2}{m+2} \int_0^1 x^m dx = \frac{2}{(m+2)(m+1)}. \end{aligned}$$

17. (17.)

(a). 我们首先有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{a}} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[a]{\frac{n}{\frac{1}{a_n}}} = \sqrt[a]{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{a_n}}} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \sqrt[a]{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1-n}{\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}}} \\ &= \sqrt[a]{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{f^a(a_n)} - \frac{1}{a_n^a}}} = \sqrt[a]{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\frac{1}{f^a(x)} - \frac{1}{x^a}}} = \sqrt[a]{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^a f^a(x)}{x^a - f^a(x)}} \\ &= \sqrt[a]{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{2a}}{x^a - (x - Ax^{1+a} + O(x^{1+2a}))^a}} \\ &= \sqrt[a]{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^a}{1 - (1 - Ax^a + O(x^{2a}))^a}} = \sqrt[a]{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^a}{1 - (1 - Aax^a + O(x^{2a}))}} \\ &= \left(\frac{1}{aA} \right)^{\frac{1}{a}}. \end{aligned}$$

然后

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1+\frac{1}{a}}}{\ln n} \left[a_n - \frac{1}{n^{\frac{1}{a}} (aA)^{\frac{1}{a}}} \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1+\frac{1}{a}}}{\ln n} \left[(a_n^{-a})^{-\frac{1}{a}} - (naA)^{-\frac{1}{a}} \right] \\ &\stackrel{\text{拉格朗日中值定理保持阶不变}}{=} -\frac{1}{a} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1+\frac{1}{a}} [a_n^{-a} - naA]}{\ln n} (naA)^{-\frac{1}{a}-1} \\ &= -\frac{(aA)^{-\frac{1}{a}-1}}{a} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{-a} - naA}{\ln n} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} -\frac{(aA)^{-\frac{1}{a}-1}}{a} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}^{-a} - a_n^{-a} - aA}{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)} \\ &= -\frac{(aA)^{-\frac{1}{a}-1}}{a} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{-a}(a_n) - a_n^{-a} - aA}{\frac{1}{n}} = -\frac{(aA)^{-\frac{1}{a}-1}}{a} \lim_{n \rightarrow \infty} n [f^{-a}(a_n) - a_n^{-a} - aA] \\ &= -\frac{(aA)^{-\frac{1}{a}-1}}{a} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{-a}}{aA} [f^{-a}(a_n) - a_n^{-a} - aA] = -\frac{(aA)^{-\frac{1}{a}-1}}{a} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{-a}}{aA} [f^{-a}(x) - x^{-a} - aA]. \end{aligned}$$

现在由 Taylor 公式得

$$\begin{aligned}
 f^{-a}(x) &= (x - Ax^{1+a} + Bx^{1+2a} + O(x^{1+3a}))^{-a} \\
 &= x^{-a} (1 - Ax^a + Bx^{2a} + O(x^{3a}))^{-a} \\
 &= x^{-a} \left(1 - a(-Ax^a + Bx^{2a}) + \frac{(-a)(-a-1)}{2} (-Ax^a + Bx^{2a} + O(x^{3a}))^2 + O(x^{3a}) \right) \\
 &= x^{-a} \left(1 - a(-Ax^a + Bx^{2a}) + \frac{(-a)(-a-1)}{2} (-Ax^a)^2 + O(x^{3a}) \right) \\
 &= x^{-a} \left(1 + Aax^a - aBx^{2a} + \frac{a(a+1)}{2} A^2 x^{2a} + O(x^{3a}) \right) \\
 &= x^{-a} + Aa + \left(\frac{a(a+1)}{2} A^2 - aB \right) x^a + O(x^{2a}),
 \end{aligned}$$

即

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \{x^{-a} [f^{-a}(x) - x^{-a} - aA]\} = \frac{a(a+1)}{2} A^2 - aB.$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1+\frac{1}{a}}}{\ln n} \left[a_n - \frac{1}{n^{\frac{1}{a}} (aA)^{\frac{1}{a}}} \right] = \frac{1}{(aA)^{2+\frac{1}{a}}} \left(B - \frac{(a+1)}{2} A^2 \right),$$

这就证明了第一问.

(b). 我们首先有

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{a}} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[a]{\frac{n}{\frac{1}{a_n^a}}} = \sqrt[a]{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{a_n^a}}} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \sqrt[a]{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1-n}{\frac{1}{a_{n+1}^a} - \frac{1}{a_n^a}}} \\
 &= \sqrt[a]{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{f^a(a_n)} - \frac{1}{a_n^a}}} = \sqrt[a]{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\frac{1}{f^a(x)} - \frac{1}{x^a}}} = \sqrt[a]{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^a f^a(x)}{x^a - f^a(x)}} \\
 &= \sqrt[a]{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{2a}}{x^a - (x - Ax^{1+a} + O(x^{1+2a} \ln x))^a}} \\
 &= \sqrt[a]{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^a}{1 - (1 - Ax^a + O(x^{2a} \ln x))^a}} = \sqrt[a]{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^a}{1 - (1 - Aax^a + O(x^{2a} \ln x))}} \\
 &= \left(\frac{1}{aA} \right)^{\frac{1}{a}}.
 \end{aligned}$$

现在

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln^2 n} \left[n^{\frac{1}{a}} (aA)^{\frac{1}{a}} a_n - 1 \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nn^{\frac{1}{a}}}{\ln^2 n} \left[\left(\frac{1}{aA} a_n^{-a} \right)^{-\frac{1}{a}} - n^{-\frac{1}{a}} \right] \\
 &\stackrel{\text{拉格朗日中值定理保持阶不变}}{=} -\frac{1}{a} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1+\frac{1}{a}}}{\ln^2 n} \left[\frac{1}{aA} a_n^{-a} - n \right] n^{-\frac{1}{a}-1} \\
 &= -\frac{1}{a} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln^2 n} \left[\frac{1}{aA} a_n^{-a} - n \right] \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} -\frac{1}{a} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln^2(n+1) - \ln^2 n} \left[\frac{1}{aA} a_{n+1}^{-a} - \frac{1}{aA} a_n^{-a} - 1 \right] \\
 &= -\frac{1}{a} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2 \ln n} \left[\frac{1}{aA} f^{-a}(a_n) - \frac{1}{aA} a_n^{-a} - 1 \right] = -\frac{1}{2a^2 A} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} [f^{-a}(a_n) - a_n^{-a} - aA].
 \end{aligned}$$

由 Taylor 公式得

$$\begin{aligned}
 f^{-a}(x) &= (x - Ax^{1+a} + Bx^{1+2a} \ln x + O(x^{1+3a}))^{-a} \\
 &= x^{-a} (1 - Ax^a + Bx^{2a} \ln x + O(x^{3a}))^{-a} \\
 &= x^{-a} (1 - a(-Ax^a + Bx^{2a} \ln x + O(x^{3a}))) \\
 &\quad + x^{-a} \left(\frac{(-a)(-a-1)}{2} (-Ax^a + Bx^{2a} \ln x + O(x^{3a}))^2 + O(x^{3a}) \right) \\
 &= x^{-a} (1 - a(-Ax^a + Bx^{2a} \ln x)) + x^{-a} \left(\frac{(-a)(-a-1)}{2} (-Ax^a + Bx^{2a} \ln x)^2 + O(x^{3a}) \right) \\
 &= x^{-a} \left(1 + aAx^a - aBx^{2a} \ln x + \frac{a(a+1)A^2}{2} x^{2a} - a(a+1)ABx^{3a} \ln x + O(x^{3a}) \right) \\
 &= x^{-a} + aA - aBx^a \ln x + \frac{a(a+1)A^2}{2} x^a - a(a+1)ABx^{2a} \ln x + O(x^{2a}),
 \end{aligned} \tag{30.8}$$

即

$$f^{-a}(x) - x^{-a} - aA \sim -aBx^a \ln x, x \rightarrow 0^+.$$

现在就得到

$$\begin{aligned}
 & -\frac{1}{2a^2A} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} [f^{-a}(a_n) - a_n^{-a} - aA] = \frac{B}{2aA} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} a_n^a \ln a_n \\
 &= \frac{B}{2a^2A^2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{\ln n} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \frac{B}{2a^2A^2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{a_{n+1}}{a_n}}{\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)} \\
 &= \frac{B}{2a^2A^2} \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(\frac{f(a_n)}{a_n} \right) = \frac{B}{2a^2A^2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n^a A} \ln \left(\frac{f(a_n)}{a_n} \right) \\
 &= \frac{B}{2a^3A^3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^a} \ln \left(\frac{f(x)}{x} \right) = \frac{B}{2a^3A^3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^a} \ln (1 - Ax^a + o(x^a)) \\
 &= -\frac{B}{2a^3A^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln^2 n} \left[n^{\frac{1}{a}} (aA)^{\frac{1}{a}} a_n - 1 \right].
 \end{aligned}$$

最后, 为了计算最后一层极限, 依旧可以类似上述计算过程反复使用 Stolz 定理 9.1 得到, 但此时要经过三次 Stolz 定理, 计算大得失去了意义. 所以基本第三层极限的最好方法是直接使用渐近方法 8.2, 由于计算过于复杂, 留给有兴趣的读者自行完成.

18. (18.) 注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{2^k}{k} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^{n+1}}{n+1}}{\frac{2^{n+1}}{n+1} - \frac{2^n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{n+1}}{\frac{2}{n+1} - \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{2 - \frac{n+1}{n}} = 2,$$

于是我们有

$$\sum_{k=1}^n \frac{2^k}{k} \sim \frac{2^{n+1}}{n}, n \rightarrow \infty.$$

19. (19.) 事实上

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{k=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{k}}}{\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{k=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{k}}}{\frac{(k+1)^k}{k^k}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{k=1}^n \frac{(k+1) e^{1-\frac{1}{k}}}{\frac{(k+1)^{k+1}}{k^k}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \frac{(n+1)! e^{n-\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}}{(n+1)^{n+1}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \frac{n! e^{n-\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}}{(n+1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \frac{\sqrt{2\pi n} \frac{n^n}{e^n} e^{n-\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}}{(n+1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2\pi n} e^{\ln n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}}{(n+1)^n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln \frac{n}{n+1}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2\pi} e^{\ln n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n[\frac{n}{n+1}-1]} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2\pi} e^{-\gamma} = e^{-1} \cdot \sqrt{2\pi} e^{-\gamma} = \frac{\sqrt{2\pi}}{e^{1+\gamma}}.
 \end{aligned}$$

20. (20.) 事实上由夹逼准则就有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{n}{n^2 + k^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{1 + \frac{k^2}{n^2}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{n}{n^2 + k^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{1 + \frac{k^2}{n^2}} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{n^2+1}{n}} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{n}{n^2 + k^2} = \frac{\pi}{2}.$$

21. (21.) 由命题8.1和结论8.2知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{b_n}}{n} = \frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{b_n}}{\sqrt[n]{n!}} = \frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{b_{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{b_n}{n!}} = \frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{(n+1)b_n} = \frac{b}{e}. \quad (30.9)$$

一个式(30.9)的推论是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\sqrt[n]{b_n}}{n} = \ln \frac{b}{e} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln b_n}{n} - \ln n \right) = \ln \frac{b}{e} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln b_n}{n^2} = 0. \quad (30.10)$$

由 Stolz 定理9.1知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{2n + 1} = \frac{a}{2}, \quad (30.11)$$

运用(30.9)和(30.10)知

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n+1]{b_{n+1}} - \sqrt[n]{b_n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(e^{\frac{\ln b_{n+1}}{n+1}} - e^{\frac{\ln b_n}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln b_n}{n}} \left(e^{\frac{\ln b_{n+1}}{n+1} - \frac{\ln b_n}{n}} - 1 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln b_n}{n}} \left(e^{\frac{\ln b_{n+1} - \ln b_n}{n+1} - \frac{\ln b_n}{n(n+1)}} - 1 \right) \stackrel{(30.9)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b}{e} n \left(\frac{\ln \frac{b_{n+1}}{b_n}}{n+1} - \frac{\ln b_n}{n(n+1)} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b}{e} \ln \frac{b_{n+1}}{b_n} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b}{e} \frac{\ln b_n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b}{e} \ln \frac{b_{n+1}}{nb_n} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b}{e} \left(\frac{\ln b_n}{n+1} - \ln n \right) \\ &= \frac{b}{e} \ln b - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b}{e} \ln \frac{\sqrt[n]{b_n}}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b}{e} \left(\frac{\ln b_n}{n} - \frac{\ln b_n}{n+1} \right) = \frac{b}{e} \ln b - \frac{b}{e} \ln \frac{b}{e} + 0 = \frac{b}{e}.\end{aligned}$$

即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n+1]{b_{n+1}} - \sqrt[n]{b_n} \right) = \frac{b}{e}. \quad (30.12)$$

现在结合(30.9), (30.11), (30.10), (30.12)就有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{\sqrt[n+1]{b_{n+1}}} - \frac{a_n}{\sqrt[n]{b_n}} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1} \sqrt[n]{b_n} - a_n \sqrt[n+1]{b_{n+1}}}{\sqrt[n+1]{b_{n+1}} \sqrt[n]{b_n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} \sqrt[n]{b_n} - a_n \sqrt[n+1]{b_{n+1}}}{\left(\frac{b}{e}\right)^2 n(n+1)} \\ &= \left(\frac{e}{b}\right)^2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a_{n+1} - a_n) \sqrt[n]{b_n}}{n^2} + \left(\frac{e}{b}\right)^2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n (\sqrt[n]{b_n} - \sqrt[n+1]{b_{n+1}})}{n^2} \\ &= \left(\frac{e}{b}\right)^2 \frac{ab}{e} - \left(\frac{e}{b}\right)^2 \frac{a}{2} \frac{b}{e} = \frac{ae}{2b}.\end{aligned}$$

22. (22.)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2^{\frac{1}{x}} + 53^{\frac{1}{x}} + 49069^{\frac{1}{x}}}{3} \right)^{3x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{3x \ln \left(\frac{2^{\frac{1}{x}} + 53^{\frac{1}{x}} + 49069^{\frac{1}{x}}}{3} \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{3x \left[\frac{\frac{1}{x} + 53^{\frac{1}{x}} + 49069^{\frac{1}{x}}}{3} - 1 \right]} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{2^t + 53^t + 49069^t - 3}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{\ln 2 \cdot 2^t + \ln 53 \cdot 53^t + \ln 49069 \cdot 49069^t}{1}} = e^{\ln 2 + \ln 53 + \ln 49069} = 5201314.\end{aligned}$$

23. (23.) 事实上,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^{n\pi} \frac{x}{1 + n^2 \cos^2 x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{x}{1 + n^2 \cos^2 x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \int_0^\pi \frac{x + (k-1)\pi}{1 + n^2 \cos^2 x} dx.$$

注意到

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \int_0^\pi \frac{(k-1)\pi}{1+n^2 \cos^2 x} dx \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \int_0^\pi \frac{x+(k-1)\pi}{1+n^2 \cos^2 x} dx \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \int_0^\pi \frac{k\pi}{1+n^2 \cos^2 x} dx.$$

于是利用 $\cos^2 x$ 关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 轴对称以及 $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = \tan^2 x + 1$. 一方面

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \int_0^\pi \frac{k\pi}{1+n^2 \cos^2 x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{k\pi}{\tan^2 x + n^2 + 1} d \tan x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k\pi^2}{2\sqrt{n^2+1}} = \frac{\pi^2}{2},$$

另外一方面

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \int_0^\pi \frac{(k-1)\pi}{1+n^2 \cos^2 x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(k-1)\pi}{\tan^2 x + n^2 + 1} d \tan x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n \frac{(k-1)\pi^2}{2\sqrt{n^2+1}} = \frac{\pi^2}{2}.$$

因此我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^{n\pi} \frac{x}{1+n^2 \cos^2 x} dx = \frac{\pi^2}{2}.$$

24. (24.) 注意到

$$\begin{aligned} & \lim_{s \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{s} \int_0^a f(x) \frac{\sin^2(sx)}{\sin^2 x} dx - \frac{1}{s} \int_0^a f(x) \frac{\sin^2(sx)}{x^2} dx \right| \\ & \leq \lim_{s \rightarrow +\infty} \frac{1}{s} \int_0^a \left| f(x) \sin^2(sx) \cdot \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right) \right| dx \\ & \leq \lim_{s \rightarrow +\infty} \frac{1}{s} \int_0^a \left| \frac{f(x)(x^2 - \sin^2 x)}{x^2 \sin^2 x} \right| dx = 0, \end{aligned}$$

这里由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot \frac{1}{6} x^3}{x^4} = \frac{1}{3}$ 知上式右边积分是常意积分. 故

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} \frac{1}{s} \int_0^a f(x) \frac{\sin^2(sx)}{\sin^2 x} dx = \lim_{s \rightarrow +\infty} \frac{1}{s} \int_0^a f(x) \frac{\sin^2(sx)}{x^2} dx.$$

然后对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(0)| \leq \epsilon, \forall x \in [0, \delta].$$

于是

$$\begin{aligned} & \lim_{s \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{s} \int_0^a f(x) \frac{\sin^2(sx)}{x^2} dx - \frac{1}{s} \int_0^a f(0) \frac{\sin^2(sx)}{x^2} dx \right| \\ & \leq \lim_{s \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{s} \int_0^a |f(x) - f(0)| \frac{\sin^2(sx)}{x^2} dx \right) \\ & \leq \lim_{s \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{s} \int_0^\delta |f(x) - f(0)| \frac{\sin^2(sx)}{x^2} dx \right) + \lim_{s \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{s} \int_\delta^a |f(x) - f(0)| \frac{\sin^2(sx)}{x^2} dx \right) \\ & \leq \lim_{s \rightarrow +\infty} \left(\frac{\epsilon}{s} \int_0^\delta \frac{\sin^2(sx)}{x^2} dx \right) + \lim_{s \rightarrow +\infty} \left(\frac{2 \max |f|}{s} \int_\delta^a \frac{\sin^2(sx)}{x^2} dx \right) \\ & \leq \lim_{s \rightarrow +\infty} \left(\frac{\epsilon}{s} \int_0^\infty \frac{\sin^2(sx)}{x^2} dx \right) + \lim_{s \rightarrow +\infty} \left(\frac{2 \max |f|}{s} \int_\delta^a \frac{1}{x^2} dx \right) \\ & \stackrel{sx=y}{=} \lim_{s \rightarrow +\infty} \left(\epsilon \int_0^\infty \frac{\sin^2 y}{y^2} dy \right), \end{aligned}$$

由 ϵ 任意性我们可得

$$\begin{aligned} & \lim_{s \rightarrow +\infty} \frac{1}{s} \int_0^a f(x) \frac{\sin^2(sx)}{x^2} dx = f(0) \lim_{s \rightarrow +\infty} \frac{1}{s} \int_0^a \frac{\sin^2(sx)}{x^2} dx \\ & = f(0) \lim_{s \rightarrow +\infty} \int_0^{sa} \frac{\sin^2 y}{y^2} dy = f(0) \int_0^\infty \frac{\sin^2 y}{y^2} dy = \frac{\pi}{2} f(0). \end{aligned}$$

25. (25.) 首先

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln(1+\ln(1+x))}{\tan x} - 1 + x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\ln(1+x)) - \tan x + x \tan x}{x^2 \tan x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1+x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right) - \left(x+\frac{x^3}{3}\right) + x \cdot x + o(x^3)}{x^3} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}\right)^2}{2} + \frac{\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}\right)^3}{3} - \left(x+\frac{x^3}{3}\right) + x^2 + o(x^3)}{x^3} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{\left(x-\frac{x^2}{2}\right)^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \left(x+\frac{x^3}{3}\right) + x^2 + o(x^3)}{x^3} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{5}{6}x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{5}{6},
 \end{aligned}$$

于是

$$\frac{\ln(1+\ln(1+x))}{\tan x} = 1 - x + \frac{5}{6}x^2 + o(x^2).$$

我们有

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[1+\ln(1+x)]^{\frac{1}{\tan x}} + e(x-1)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{\ln(1+\ln(1+x))}{\tan x}} + e(x-1)}{x^2} = e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{\ln(1+\ln(1+x))}{\tan x} - 1} + x - 1}{x^2} \\
 &= e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x+\frac{5}{6}x^2+o(x^2)} + x - 1}{x^2} = e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x + \frac{5}{6}x^2 + \frac{(-x+\frac{5}{6}x^2)^2}{2} + x - 1 + o(x^2)}{x^2} \\
 &= e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{4}{3}x^2 + o(x^2)}{x^2} = \frac{4}{3}e.
 \end{aligned}$$

26. (26.) 我们有

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} &\stackrel{\text{stolz 定理 9.1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{e^{y^2}}{n}}{\int_{n-1}^n e^{x^2} dx} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\frac{e^{y^2}}{y}}{\int_{y-1}^y e^{x^2} dx} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2y^2 e^{y^2} - e^{y^2}}{y^2}}{e^{y^2} - e^{(y-1)^2}} \\
 &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2y^2-1}{y^2}}{1 - e^{(y-1)^2-y^2}} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 - e^{(y-1)^2-y^2}} \cdot \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{2y^2-1}{y^2} = 2.
 \end{aligned}$$

27. (27.) 我们有

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \frac{x^{n-2}}{x^{2n} + x^n + 1} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} (n-1) \int_0^1 \frac{x^{n-2}}{x^{2n} + x^n + 1} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{1}{x^{2n} + x^n + 1} dx^{n-1} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{1}{y^{\frac{2n}{n-1}} + y^{\frac{n}{n-1}} + 1} dy = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{y^{\frac{2n}{n-1}} + y^{\frac{n}{n-1}} + 1} \right) dy = \int_0^1 \frac{1}{y^2 + y + 1} dy = \frac{\pi}{3\sqrt{3}},
 \end{aligned}$$

这里交换积分极限顺序可以通过

$$\int_0^1 \left| \frac{1}{y^{\frac{2n}{n-1}} + y^{\frac{n}{n-1}} + 1} \right| dy \leq \int_0^1 \frac{1}{1} dy < \infty$$

和一致收敛得到.

28. (28.) 由条件, 我们有

$$x_{n+2} \leq \alpha x_{n+1} + (1-\alpha)x_n, n \in \mathbb{N}.$$

于是

$$x_{n+2} + (1-\alpha)x_{n+1} \leq x_{n+1} + (1-\alpha)x_n, n \in \mathbb{N}.$$

现在 $x_{n+1} + (1-\alpha)x_n$ 非负递减, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} + (1-\alpha)x_n)$ 存在. 由例题 8.31 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

29. (29.) 本题来自当年百度高等数学吧极限竞赛我当时无题可出随手用软件出的一个原创题. 利用

$$\tan x + \sin x = \frac{(x-\pi)^3}{2} + o((x-\pi)^3), x \rightarrow \pi.$$

我们只需计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^\pi \left[\sqrt[n]{\sin x} - 1 \right] dx = \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^\pi \left[e^{\frac{\ln \sin x}{n}} - 1 \right] dx = \int_0^\pi \ln \sin x dx = -\pi \ln 2,$$

这里换序来自控制收敛定理

$$\int_0^\pi \left| n \left[e^{\frac{\ln \sin x}{n}} - 1 \right] \right| dx = \int_0^\pi n \left(1 - e^{\frac{\ln \sin x}{n}} \right) dx \leq \int_0^\pi \ln \frac{1}{\sin x} dx < \infty.$$

现在就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left[\tan \left(\int_0^\pi \sqrt[n]{\sin x} dx \right) + \sin \left(\int_0^\pi \sqrt[n]{\sin x} dx \right) \right] = -\frac{\pi^3 \ln^3 2}{2}.$$

30. (30.) 利用定积分定义有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_k^n \frac{1}{x\sqrt{x}\sqrt{n-x}} dx &\stackrel{x=ny}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \int_{\frac{k}{n}}^1 \frac{1}{y\sqrt{y}\sqrt{1-y}} dy = \int_0^1 \int_x^1 \frac{1}{y\sqrt{y}\sqrt{1-y}} dy dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{y\sqrt{y}\sqrt{1-y}} dy \int_0^y dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{y}(1-y)} dy \\ &= \arcsin(2y-1) \Big|_0^1 = \pi. \end{aligned}$$

31. (31.) 直接计算有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\beta(\beta+1)(\beta+2)\cdots(\beta+n)}{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)\cdots(\alpha+n)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Gamma(\beta+n+1)\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\alpha+n+1)} \\ &\stackrel{\text{斯特灵公式 9.4}}{=} \frac{\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\beta)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2\pi(n+\beta+1)} \left(\frac{\beta+n+1}{e}\right)^{\beta+n+1}}{\sqrt{2\pi(\alpha+n+1)} \left(\frac{\alpha+n+1}{e}\right)^{\alpha+n+1}} \\ &= \frac{e^{\alpha-\beta}\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\beta)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\beta+n+1)^{\beta+n+1}}{(\alpha+n+1)^{\alpha+n+1}} \\ &= \frac{e^{\alpha-\beta}\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\beta)} \lim_{n \rightarrow \infty} e^{(\beta+n+1)\ln(\beta+n+1) - (\alpha+n+1)\ln(\alpha+n+1)} \\ &\stackrel{\text{Taylor}}{=} \frac{e^{\alpha-\beta}\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\beta)} \lim_{n \rightarrow \infty} e^{(\beta-\alpha)(1+\ln n) + O(\frac{1}{n})} = \begin{cases} 0, & \beta < \alpha \\ \infty, & \beta > \alpha \\ 1, & \beta = \alpha \end{cases}. \end{aligned}$$

32. (32.) 等价替换得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(b^{\frac{1}{n}} - 1 \right) \sum_{k=0}^{n-1} b^{\frac{k}{n}} \sin b^{\frac{2k+1}{2n}} = \ln b \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} b^{\frac{k}{n}} \sin b^{\frac{2k+1}{2n}}.$$

我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} b^{\frac{k}{n}} \sin b^{\frac{2k+1}{2n}} - \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} b^{\frac{k}{n}} \sin b^{\frac{k}{n}} \right| &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} b^{\frac{k}{n}} \left| \sin b^{\frac{2k+1}{2n}} - \sin b^{\frac{k}{n}} \right| \\ &\stackrel{\text{拉中}}{\leq} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} b^{\frac{k}{n}} \left(b^{\frac{2k+1}{2n}} - b^{\frac{k}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} b^{\frac{2k}{n}} \left(b^{\frac{1}{2n}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(b^{\frac{1}{2n}} - 1 \right) \cdot \int_0^1 b^{2x} dx = 0, \end{aligned}$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(b^{\frac{1}{n}} - 1 \right) \sum_{k=0}^{n-1} b^{\frac{k}{n}} \sin b^{\frac{2k+1}{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln b}{n} \sum_{k=0}^{n-1} b^{\frac{k}{n}} \sin b^{\frac{k}{n}} = \ln b \int_0^1 b^x \sin b^x dx = \cos 1 - \cos b.$$

33. (33.)

$$\begin{aligned}
 & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{2} - 1}{\sqrt[n]{2n+1}} \left(\int_1^{\frac{1}{2n}} e^{-y^2} dy + \int_1^{\frac{3}{2n}} e^{-y^2} dy + \cdots + \int_1^{\frac{2n-1}{2n}} e^{-y^2} dy \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{\ln 2}{n}} - 1}{e^{\frac{\ln(2n+1)}{n}}} \left(\int_1^{\frac{1}{2n}} e^{-y^2} dy + \int_1^{\frac{3}{2n}} e^{-y^2} dy + \cdots + \int_1^{\frac{2n-1}{2n}} e^{-y^2} dy \right) \\
 &= \ln 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\int_1^{\frac{1}{2n}} e^{-y^2} dy + \int_1^{\frac{3}{2n}} e^{-y^2} dy + \cdots + \int_1^{\frac{2n-1}{2n}} e^{-y^2} dy \right) \\
 &\stackrel{\star}{=} \ln 2 \cdot \int_0^1 \int_1^x e^{-y^2} dy dx = -\ln 2 \cdot \int_0^1 \int_0^y e^{-y^2} dx dy \\
 &= -\ln 2 \cdot \int_0^1 y e^{-y^2} dy = \frac{\ln 2}{2e} - \frac{\ln 2}{2},
 \end{aligned}$$

这里 $\star$ 来自区间 n 等分之后取中点划分的定积分定义.

34. (34.) 注意到

$$\frac{\sqrt{1+4t^2}}{\ln(1+e^t)} = 2 + \frac{1}{4t^2} + o\left(\frac{1}{t^2}\right), t \rightarrow +\infty,$$

于是我们有

$$\begin{aligned}
 \int_x^{x+1} \frac{\sqrt{1+4t^2}}{\ln(1+e^t)} dt &= \int_x^{x+1} 2dt + \int_x^{x+1} \frac{1}{4t^2} dt + o\left(\int_x^{x+1} \frac{1}{t^2} dt\right) \\
 &= 2 + \frac{1}{4x} - \frac{1}{4x+4} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \\
 &= 2 + \frac{1}{4x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right), x \rightarrow +\infty.
 \end{aligned}$$

 35. (35.) 定义 $y_n = \frac{x_n - a}{b - a}, n \in \mathbb{N}$, 然后我们有

$$y_{n+1} = \frac{\sqrt{1+y_n} - \sqrt{1-y_n}}{2}, n \in \mathbb{N}.$$

因此 $y_{n+1}^2 = \frac{1 - \sqrt{1-y_n^2}}{2}, n \in \mathbb{N}$. 注意到 $y_1 = \frac{x_1 - a}{b - a} \in (0, 1)$, 于是存在 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$ 使得 $y_1 = \sin \theta$. 因此归纳可证

$$y_n = \sin \frac{\theta}{2^{n-1}}, n \in \mathbb{N},$$

这就给出了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n (x_n - a) = (b - a) \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n y_n = (b - a) \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \sin \frac{\theta}{2^{n-1}} = 2(b - a) \theta = 2(b - a) \arcsin \frac{A - a}{b - a}.$$

36. (36.) 一方面

$$\ln(1 + \sin^2 x) = \sin^2 x - \frac{\sin^4 x}{2} + o(\sin^4 x),$$

另外一方面

$$\begin{aligned}
 \sqrt[3]{2 - \cos x} &= 1 + \frac{1}{3}(1 - \cos x) + \frac{\frac{1}{3}(\frac{1}{3} - 1)}{2}(1 - \cos x)^2 + o\left[(1 - \cos x)^2\right] \\
 &= 1 + \frac{1}{3}\left(1 - \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right)\right) + \frac{\frac{1}{3}(\frac{1}{3} - 1)}{2}(1 - \cos x)^2 + o(x^4).
 \end{aligned}$$

于是就得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1)}{x^4} \right| = \frac{7}{12},$$

于是 $p + q = 19$.

37. (37.) 首先由 Stolz 定理 9.1 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} \sum_{k=2}^n \frac{1}{\ln k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{n+1}{\ln(n+1)} - \frac{n}{\ln n}} \frac{1}{\ln(n+1)} = 1.$$

然后由求和对称性和单独一项不影响极限, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 n}{n} \sum_{k=2}^{n-2} \frac{1}{\ln k \cdot \ln(n-k)} &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 n}{n} \sum_{2 \leq k \leq \frac{n}{2}} \frac{1}{\ln k \cdot \ln(n-k)} \\ &\leq 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 n}{n \ln \frac{n}{2}} \sum_{2 \leq k \leq \frac{n}{2}} \frac{1}{\ln k} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} \sum_{2 \leq k \leq [\frac{n}{2}]} \frac{1}{\ln k} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} \frac{[\frac{n}{2}]}{\ln [\frac{n}{2}]} = 1, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 n}{n} \sum_{k=2}^{n-2} \frac{1}{\ln k \cdot \ln(n-k)} &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 n}{n} \sum_{\frac{n}{2} \leq k \leq n-2} \frac{1}{\ln k \cdot \ln(n-k)} \\ &\geq 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 n}{n \ln(n-2)} \sum_{\frac{n}{2} \leq k \leq n-2} \frac{1}{\ln(n-k)} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} \sum_{2 \leq k \leq \frac{n}{2}} \frac{1}{\ln k} = 1. \end{aligned}$$

由夹逼准则我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 n}{n} \sum_{k=2}^{n-2} \frac{1}{\ln k \cdot \ln(n-k)} = 1.$$

38. (38.) 直接由洛必达法则, 区间再现14.1和含参积分求导公式, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^t \ln t} \int_0^t \int_0^t \frac{e^x - e^y}{x - y} dx dy &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln t} \int_0^t \int_0^t \frac{e^{x-t} - e^{y-t}}{x - y} dx dy \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln t} \int_0^t \int_0^t \frac{e^{-x} - e^{-y}}{y - x} dx dy = \lim_{t \rightarrow +\infty} t \left(\int_0^t \frac{e^{-x} - e^{-t}}{t - x} dx + \int_0^t \frac{e^{-t} - e^{-y}}{y - t} dy \right) \\ &= 2 \lim_{t \rightarrow +\infty} t \int_0^t \frac{e^{-x} - e^{-t}}{t - x} dx = 2 \lim_{t \rightarrow +\infty} t \int_0^1 \frac{e^{-tu} - e^{-t}}{1 - u} du = 2 \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^t} \int_0^1 \frac{e^{t(1-u)} - 1}{1 - u} du \\ &= 2 \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{te^t - e^t}{t^2}} \int_0^1 e^{t(1-u)} du = 2 \lim_{t \rightarrow +\infty} t \int_0^1 e^{-tu} du = 2 \lim_{t \rightarrow +\infty} (1 - e^{-t}) = 2. \end{aligned}$$

39. (39.) 显然 a_n 递增到正无穷, 所以 $b_n = \frac{1}{a_n}$ 递减到 0 且满足

$$b_1 > 0, b_{n+1} = b_n e^{-b_n}, n = 1, 2, \dots$$

由 Taylor 公式我们有

$$xe^{-x} = x - x^2 + \frac{x^3}{2} + O(x^4), x \rightarrow 0^+.$$

由定理8.2, 我们有

$$b_n = \frac{1}{n} - \frac{3 \ln n}{2 n^2} + o\left(\frac{\ln n}{n^2}\right), n \rightarrow \infty,$$

从而

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\frac{1}{n} - \frac{3 \ln n}{2 n^2} + o\left(\frac{\ln n}{n^2}\right)} = n \left(\frac{1}{1 - \frac{3 \ln n}{2n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)} \right) \\ &= n \left(1 + \frac{3 \ln n}{2n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) \right) = n + \frac{3 \ln n}{2} + o(\ln n), n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

40. (40.) 本题属于 n 可以解出来的类型. 注意到

$$0 < x_n < 1, n = \frac{\ln(2023 - 2023x_n)}{\ln x_n}.$$

显然画出 $f(x) = \frac{\ln(2023-2023x)}{\ln x}$ 的图像并类似例题8.45知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. 于是由洛必达法则有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} x_n^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\ln(2023-2023x_n)}{\ln x_n}}{\ln \left(\frac{\ln(2023-2023x_n)}{\ln x_n} \right)} e^{\frac{\ln(2023-2023x_n)}{\ln x_n} \cdot \ln x_n} = 2023 \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(1-x) \frac{\ln(2023-2023x)}{\ln x}}{\ln \left(\frac{\ln(2023-2023x)}{\ln x} \right)} \\ &= -2023 \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln(2023-2023x)}{\ln \left(\frac{\ln(2023-2023x)}{\ln x} \right)} = -2023 \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-\frac{1}{1-x}}{\frac{-1}{(2023-2023x) \ln(2023-2023x)} - \frac{1}{x \ln x}} \\ &= -2023 \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\frac{1}{2023 \ln(2023-2023x)} + \frac{1-x}{x \ln x}} = -2023 \cdot \frac{1}{0-1} = 2023. \end{aligned}$$

41. (41.)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n}}} = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x}} dx \\ &= 2\sqrt{1+x} \Big|_0^1 = 2\sqrt{2} - 2. \end{aligned}$$

42. (42.) 我们写成

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k(k+1)}}{n^2+k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{1 \cdot 2}}{n^2+1} + \frac{\sqrt{2 \cdot 3}}{n^2+2} + \cdots + \frac{\sqrt{n \cdot (n+1)}}{n^2+n} \right).$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k(k+1)}}{n^2+k} - \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=1}^n \left(\frac{\sqrt{k(k+1)}}{n^2+k} - \frac{k}{n^2} \right) \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=1}^n \frac{n^2 \sqrt{k(k+1)} - k(n^2+k)}{(n^2+k)n^2} \right| \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left| \frac{n^2 \sqrt{k(k+1)} - kn^2 - k^2}{n^4} \right| \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k(k+1)} - k}{n^2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^4} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{\sqrt{k}}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}}{n^2} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0, \end{aligned}$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k(k+1)}}{n^2+k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}.$$

43. (43.) 一方面, 由幂平均不等式8.2和推论8.1我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sum_{k=1}^n \sqrt[n]{a_k}}{n} \right)^n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 a_2 \cdots a_{n+1}}{a_1 a_2 \cdots a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = a.$$

另外一方面, 继续由幂平均不等式和 Stolz 定理9.1, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sum_{k=1}^n \sqrt[n]{a_k}}{n} \right)^n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = a.$$

这就证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} + \cdots + \sqrt[n]{a_n}}{n} \right)^n = a.$$

44. (44.) 一方面, 利用单调性, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_0^1 (1 + a_n x^n)^n dx} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_0^1 (1 + a_n)^n dx} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_n) = 1 + a.$$

另外一方面, 采用压缩区间的思想, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_0^1 (1 + a_n x^n)^n dx} &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_{1-\frac{1}{n^2}}^1 (1 + a_n x^n)^n dx} \\ &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_{1-\frac{1}{n^2}}^1 \left(1 + a_n \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n\right)^n dx} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + a_n \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + a_n e^{n \ln(1 - \frac{1}{n^2})}\right) = 1 + a. \end{aligned}$$

因此由夹逼准则我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_0^1 (1 + a_n x^n)^n dx} = 1 + a.$$

45. (45.) 由单调性, 我们有

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{\int_0^1 \left(1 + \frac{a_1 x + a_3 x^3 + \cdots + a_{2n-1} x^{2n-1}}{n}\right)^n dx} \\ \leq \sqrt[n]{\int_0^1 \left(1 + \frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{n}\right)^n dx} \\ = 1 + \frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{n}. \end{aligned}$$

由均值不等式, 我们有

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{\int_0^1 \left(1 + \frac{a_1 x + a_3 x^3 + \cdots + a_{2n-1} x^{2n-1}}{n}\right)^n dx} \\ \geq \sqrt[n]{\int_0^1 \left(1 + \sqrt[n]{a_1 a_3 \cdots a_{2n-1}} x^{1+3+\cdots+2n-1}\right)^n dx} \\ = \sqrt[n]{\int_0^1 (1 + \sqrt[n]{a_1 a_3 \cdots a_{2n-1}} x^n)^n dx}. \end{aligned}$$

由 Stolz 定理9.1我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = a.$$

由 Stolz 定理的推论8.13, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_3 \cdots a_{2n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 a_3 \cdots a_{2n+1}}{a_1 a_3 \cdots a_{2n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = a.$$

于是结合例题44.的结果和夹逼准则我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_0^1 \left(1 + \frac{a_1 x + a_3 x^3 + \cdots + a_{2n-1} x^{2n-1}}{n}\right)^n dx} = 1 + a.$$

46. (46.) 我们主要利用根值极限和比值极限的关系8.1和8.2. 一方面

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{\sqrt{2!} \cdot \sqrt[3]{3!} \cdots \sqrt[n]{n!}}}{\sqrt[n]{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \sqrt{2!} \cdot \sqrt[3]{3!} \cdots \sqrt[n+1]{(n+1)!}}{(n+1)! \sqrt{2!} \cdot \sqrt[3]{3!} \cdots \sqrt[n]{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}{n+1} = \frac{1}{e}.$$

另外一方面

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{\sqrt[n+1]{(2n+1)!!}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}{\sqrt[n+1]{(2n+1)!!}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!(2n-1)!!}{(2n+1)!!n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n+1} = \frac{1}{2},\end{aligned}$$

于是我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{\sqrt{2!} \cdot \sqrt[3]{3!} \cdots \sqrt[n]{n!}}}{\sqrt[n+1]{(2n+1)!!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{\sqrt[n+1]{(2n+1)!!}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{\sqrt{2!} \cdot \sqrt[3]{3!} \cdots \sqrt[n]{n!}}}{\sqrt[n]{n!}} = \frac{1}{2e}.$$

47. (47.) 首先

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{m}{1+x+\cdots+x^{m-1}} - 1}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{m - (1+x+\cdots+x^{m-1})}{(x-1)(1+x+\cdots+x^{m-1})} \\ &= \frac{1}{m} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{m - (1+x+\cdots+x^{m-1})}{x-1} = \frac{1}{m} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1-2x-\cdots-(m-1)x^{m-2}}{1} \\ &= -\frac{1}{m} \frac{(m-1)m}{2} = \frac{1-m}{2}.\end{aligned}$$

然后就有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{\frac{m}{1+x+\cdots+x^{m-1}} - 1}{x-1} - \frac{1-m}{2}}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{m - (1+x+\cdots+x^{m-1}) - \frac{1-m}{2}(x-1)(1+x+\cdots+x^{m-1})}{(x-1)^2(1+x+\cdots+x^{m-1})} \\ &= \frac{1}{m} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{m - (1+x+\cdots+x^{m-1}) - \frac{1-m}{2}(x-1)(1+x+\cdots+x^{m-1})}{(x-1)^2} \\ &= \frac{1}{m} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\sum_{j=1}^{m-1} jx^{j-1} - \frac{1-m}{2}(x-1)(1+x+\cdots+x^{m-1})' - \frac{1-m}{2}(1+x+\cdots+x^{m-1})}{2(x-1)} \\ &= \frac{1}{m} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\sum_{j=2}^{m-1} j(j-1)x^{j-2} - \frac{1-m}{2}\sum_{j=1}^{m-1} jx^{j-1}}{2} - \frac{1-m}{4m} \lim_{x \rightarrow 1} (1+x+\cdots+x^{m-1})' \\ &= \frac{1}{m} \frac{-\sum_{j=2}^{m-1} j(j-1) - \frac{1-m}{2}\sum_{j=1}^{m-1} j}{2} - \frac{1-m}{4m} \sum_{j=1}^{m-1} j = \frac{m^2-1}{12}.\end{aligned}$$

于是我们就得到了 $x \rightarrow 1$ 时有

$$\frac{m}{1+x+\cdots+x^{m-1}} = 1 + \frac{1-m}{2}(x-1) + \frac{m^2-1}{12}(x-1)^2 + o((x-1)^2).$$

48. (48.) 我们这里不迫寻技巧, 而是给出一个一般性方法. 注意到

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix},$$

于是有

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 3 & -6 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\text{相似对角化}}{=} \left[\begin{pmatrix} 3 & -5 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & -4 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -5 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & -4 & -7 \end{pmatrix}^{-1} \right]^n \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & -5 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & -4 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 3 & -5 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & -4 & -7 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{-3 \cdot 5^{n+1} + (-2)^n}{7} \\ \frac{5^{n+1} + 2 \cdot (-2)^n}{7} \\ -(-2)^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

现在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n + y_n + z_n}{5^n + 3^n} = -\frac{1}{7} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 5^n + 4 \cdot (-2)^{n-1}}{5^n + 3^n} = -\frac{2}{7}.$$

49. (49.) 由周期性和对称性, 不妨设 $\theta \in [0, \pi)$, 于是一方面有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_{-x}^x \left(1 - \frac{|t|}{x}\right) \cos(\theta - t) dt &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 (1 - |t|) \cos(\theta - xt) dt \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos(\theta - \alpha t) \int_{-1}^1 (1 - |t|) dt = \cos(\theta) \int_{-1}^1 (1 - |t|) dt. \end{aligned}$$

另外一方面有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} \int_{-x}^x \left(1 - \frac{|t|}{x}\right) \cos(\theta - t) dt &= - \lim_{x \rightarrow 0^-} \int_1^{-1} (1 + |t|) \cos(\theta + xt) dt \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \cos(\theta + \alpha t) \int_{-1}^1 (1 + |t|) dt = \cos(\theta) \int_{-1}^1 (1 + |t|) dt. \end{aligned}$$

于是为了极限存在必然有 $\cos(\theta) = 0$, 从而 $\theta = \frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z}$.

50. (50.) 我们归纳证明

$$n\pi - \frac{\pi}{2} \leq a_n \leq n\pi + \frac{\pi}{2}, n = 0, 1, 2, \dots. \quad (30.13)$$

事实上, $n = 0$ 显然不等式(30.13)成立. 假设 n 时(30.13)成立, 当 $n + 1$ 时, 我们运用 $x + \cos x$ 递增有

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + \cos a_n + \pi \leq n\pi + \frac{\pi}{2} + \cos\left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right) + \pi = (n+1)\pi + \frac{\pi}{2}; \\ a_{n+1} &= a_n + \cos a_n + \pi \geq n\pi - \frac{\pi}{2} + \cos\left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right) + \pi = (n+1)\pi - \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

这就证明了(30.13)成立. 于是由夹逼准则我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \pi$.

51. (51.) 设 $x_1 = \sqrt{x}, x_{k+1} = \sqrt{2 + x_k}, n = 1, 2, \dots$, 注意到不动点是 2, 于是当 $x = 2, 3$ 皆有 $x_1 < 2$. 又当 $x = 2, 3$, 分别有

$$x_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} > x_1 = \sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2 + \sqrt{3}} > x_1 = \sqrt{3},$$

于是由递增递推的数列必定单调, 且和不动点大小关系恒定², 我们知道当 $x = 2, 3$, 一定有 x_n 递增且有上界 2. 现在有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n(2) = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n(3) = \sqrt{2 - \lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = 0.$$

²即8.4.1.

利用

$$2 \cos \frac{\alpha}{2} = \sqrt{2 + 2 \cos \alpha}, \alpha \in (-\pi, \pi).$$

归纳可得

$$\alpha = 2 \arccos \frac{\sqrt{x}}{2}, x_n = 2 \cos \frac{\alpha}{2^n}, n = 1, 2, \dots$$

现在考虑

$$\alpha_1 = 2 \arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{2}, \alpha_2 = 2 \arccos \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3},$$

则有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n(2)}{A_n(3)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2 - 2 \cos \frac{\alpha_1}{2^n}}}{\sqrt{2 - 2 \cos \frac{\alpha_2}{2^n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 - \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}}}{\sqrt{1 - \cos \frac{\pi}{3 \cdot 2^n}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2 \sin^2 \frac{\pi}{2^{n+2}}}}{\sqrt{2 \sin^2 \frac{\pi}{3 \cdot 2^{n+1}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{\pi}{2^{n+2}}}{\sin \frac{\pi}{3 \cdot 2^{n+1}}} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

52. (52.) 注意到对任何 $N \in \mathbb{N}$ 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k x_k - x \right| &= \left| \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k (x_k - x) \right| \\ &\leq \frac{1}{2^n} \left| \sum_{k=0}^N C_n^k (x_k - x) \right| + \frac{1}{2^n} \left| \sum_{k=N+1}^n C_n^k (x_k - x) \right| \\ &\leq \frac{\sup_{k \geq 1} |x_k| + |x|}{2^n} \sum_{k=0}^N C_n^k + \frac{\sup_{k \geq N+1} |x_k - x|}{2^n} \cdot \sum_{k=N+1}^n C_n^k \\ &\leq \frac{\sup_{k \geq 1} |x_k| + |x|}{2^n} \sum_{k=0}^N C_n^k + \frac{\sup_{k \geq N+1} |x_k - x|}{2^n} \cdot \sum_{k=0}^n C_n^k \\ &= \frac{\sup_{k \geq 1} |x_k| + |x|}{2^n} \sum_{k=0}^N C_n^k + \sup_{k \geq N+1} |x_k - x|. \end{aligned}$$

于是利用 $\sum_{k=0}^N C_n^k$ 是一个多项式我们有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k x_k - x \right| \leq \sup_{k \geq N+1} |x_k - x|.$$

由 N 任意性我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k x_k = x.$$

53. (53.) 我们有

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k \sin^2 k}{n^2 + k \sin^2 k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k \sin^2 k}{n^2}}{1 + \frac{k \sin^2 k}{n^2}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k \sin^2 k}{n^2} + O\left(\frac{k^2 \sin^4 k}{n^4}\right) \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k \sin^2 k}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k \sin^2 k}{n^2} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{2n^2} - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k \cos(2k)}{2n^2} \\
 &\stackrel{\text{Abel 变换 8.2}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{4n^2} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{n-1} \left[-\sum_{j=1}^k \cos(2j) \right] + n \sum_{j=1}^n \cos(2j)}{2n^2} \\
 &= \frac{1}{4} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n \cos(2j)}{2(n+1)^2 - 2n^2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n \cos(2j)}{2n} = \frac{1}{4},
 \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自 Stolz 定理 9.1 和 $\sum_{j=1}^n \cos(2j) = \frac{\sin n \cos(n+1)}{\sin 1}$ 是有界的.

54. (54.) 一方面

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^2 + x^2} &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{x}{n^2 + x^2} dy \geq \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{x}{y^2 + x^2} dy \\
 &= \int_1^{\infty} \frac{x}{y^2 + x^2} dy = \int_{\frac{1}{x}}^{\infty} \frac{x^2}{x^2 t^2 + x^2} dt = \int_{\frac{1}{x}}^{\infty} \frac{1}{t^2 + 1} dt,
 \end{aligned}$$

另外一方面

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^2 + x^2} &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n-1}^n \frac{x}{n^2 + x^2} dy \leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n-1}^n \frac{x}{y^2 + x^2} dy \\
 &= \int_0^{\infty} \frac{x}{y^2 + x^2} dy = \int_0^{\infty} \frac{x^2}{x^2 t^2 + x^2} dt = \int_0^{\infty} \frac{1}{t^2 + 1} dt.
 \end{aligned}$$

于是我们由夹逼准则得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^2 + x^2} = \int_0^{\infty} \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{2}.$$

55. (55.) 先归纳证明 $0 < a_{n+1} < a_n \leq 1$. 当 $n=1$ 时问题显然成立, 假设 n 时有 $0 < a_{n+1} < a_n \leq 1$, 当 $n+1$ 时有

$$0 < \frac{a_{n+1}}{2} = a_{n+1} - \frac{a_{n+1}}{2} \leq a_{n+2} = a_{n+1} - \frac{a_n a_{n+1}}{2} < a_{n+1} \leq 1,$$

这就证明了

$$0 < a_{n+1} < a_n \leq 1, \forall n \in \mathbb{N}.$$

现在 a_n 递减且由单调有界知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 存在. 代入 a 到递推得

$$a = a - \frac{a^2}{2} \Rightarrow a = 0.$$

现在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{a_n}{2} \right) = 1,$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+2} - a_{n+1}}{a_{n+1} - a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{a_{n+1} a_{n+2}}{2}}{-\frac{a_n a_{n+1}}{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+2}}{a_n} = 1.$$

然后继续用 Stolz 定理 9.1 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1-n}{\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n a_{n+1}}{a_n - a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(a_{n+1} - a_{n+2})}{a_n - a_{n+1}} = 2.$$

56. (56.) 注意到³

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \sqrt[k]{n} &= n + \sqrt{n} + \sum_{3 \leq k \leq \ln^2 n} e^{\frac{\ln n}{k}} + \sum_{\ln^2 n < k \leq \sqrt{n} \ln n} e^{\frac{\ln n}{k}} + \sum_{\sqrt{n} \ln n < k \leq n} e^{\frac{\ln n}{k}} \\ &= n + \sqrt{n} + O\left(\sum_{3 \leq k \leq \ln^2 n} e^{\frac{\ln n}{k}}\right) + \sum_{\ln^2 n < k \leq \sqrt{n} \ln n} \left(1 + \frac{\ln n}{k} + O\left(\frac{\ln^2 n}{k^2}\right)\right) \\ &\quad + \sum_{\sqrt{n} \ln n < k \leq n} \left(1 + \frac{\ln n}{k} + O\left(\frac{\ln^2 n}{k^2}\right)\right) \\ &= n + \sqrt{n} + O(\sqrt[3]{n} \ln^2 n) + \sum_{\ln^2 n < k \leq \sqrt{n} \ln n} \left(1 + \frac{\ln n}{k} + O\left(\frac{1}{\ln^2 n}\right)\right) \\ &\quad + \sum_{\sqrt{n} \ln n < k \leq n} \left(1 + \frac{\ln n}{k} + O\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= n + \sqrt{n} + O(\sqrt[3]{n} \ln^2 n) + \sum_{\ln^2 n < k \leq \sqrt{n} \ln n} \left(1 + \frac{\ln n}{k}\right) + O\left(\frac{\sqrt{n} \ln n}{\ln^2 n}\right) + \sum_{\sqrt{n} \ln n < k \leq n} \left(1 + \frac{\ln n}{k}\right) + O(1) \\ &= n + \sqrt{n} + \sum_{\ln^2 n < k \leq \sqrt{n} \ln n} \left(1 + \frac{\ln n}{k}\right) + O\left(\frac{\sqrt{n} \ln n}{\ln^2 n}\right) + \sum_{\sqrt{n} \ln n < k \leq n} \left(1 + \frac{\ln n}{k}\right) \\ &= n + \sqrt{n} + \sum_{\ln^2 n < k \leq n} \left(1 + \frac{\ln n}{k}\right) + O\left(\frac{\sqrt{n} \ln n}{\ln^2 n}\right) \\ &= n + \sqrt{n} + n + \sum_{\ln^2 n < k \leq n} \frac{\ln n}{k} + O\left(\frac{\sqrt{n} \ln n}{\ln^2 n}\right) \\ &= 2n + \sqrt{n} + O\left(\frac{\sqrt{n} \ln n}{\ln^2 n}\right), \end{aligned}$$

这里最后一个等号用到了 8.6. 因此我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt[k]{n} - 2n \right) = 1.$$

57. (57.) 由 Stolz 定理 9.1, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{2n} - x_{2n-1}}{2n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{2n} - x_{2n-1} - x_{2n-2} + x_{2n-3}}{2n - 2(n-1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{2n} - x_{2n-2}}{2} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{2n-1} - x_{2n-3}}{2} = 0, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{2n-1} - x_{2n-2}}{2n-1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{2n-1} - x_{2n-2} - x_{2n-3} + x_{2n-4}}{2n-1 - (2(n-1)-1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{2n-1} - x_{2n-3}}{2} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{2n-2} - x_{2n-4}}{2} = 0. \end{aligned}$$

于是由命题 7.4, 我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0$.

58. (58.) 设 $f(x) = \sinh x - x \cosh x$, $x \in (0, 1)$, 则

$$f'(x) = \cosh x - \cosh x - x \sinh x = -x \sinh x < 0,$$

故

$$f(x) < f(0) \Rightarrow \sinh x - x \cosh x < 0 \Rightarrow \frac{\sinh x}{x} < \cosh x.$$

³注意合理吸收进余项.

因此

$$\cosh b_n = \frac{\sinh a_n}{a_n} < \cosh a_n \Rightarrow a_n > b_n, n = 1, 2, \dots$$

由命题7.4, 如果(8.67)的极限不成立, 设有子列极限

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{b_{n_k} - a_{n_k}}{a_{n_k}} \right|^{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} e^{n_k \ln \left(1 - \frac{b_{n_k}}{a_{n_k}} \right)} \neq 0,$$

于是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \ln \left(1 - \frac{b_{n_k}}{a_{n_k}} \right) = 0 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{b_{n_k}}{a_{n_k}} = 0 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} b_{n_k} = 0.$$

现在

$$1 = \lim_{k \rightarrow \infty} \cosh b_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sinh a_{n_k}}{a_{n_k}} \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = 0,$$

这是因为 $\begin{cases} \frac{\sinh x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 1)$ 严格递增且连续, 所以存在连续的反函数. 于是利用

$$\frac{\sinh x}{x} = 1 + O(x^2), \frac{\sinh^2 x}{x^2} = 1 + \frac{x^2}{3} + O(x^4), x \rightarrow 0^+,$$

我们有

$$b_{n_k} = \ln \left(\frac{\sinh a_{n_k}}{a_{n_k}} + \sqrt{\frac{\sinh^2 a_{n_k}}{a_{n_k}^2} - 1} \right) = \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1}{3}} a_{n_k} + O(a_{n_k}^2) \right) \sim \sqrt{\frac{1}{3}} a_{n_k}, k \rightarrow \infty,$$

这和 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{b_{n_k}}{a_{n_k}} = 0$ 矛盾! 因此我们证明了(8.67).

59. (59.) 首先来看一个经典模型:

结论

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^n = \frac{e}{e-1}. \quad (30.14)$$



笔记 [♠] 本结论的渐近方法和无穷阶渐近见习题29..

证明 倒序求和得

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n} \right)^n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{n-k}{n} \right)^n = \sum_{k=0}^n \left(1 - \frac{k}{n} \right)^n.$$

Method 1 利用 $\ln(1+x) \leq x$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \left(1 - \frac{k}{n} \right)^n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n e^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} = \frac{e}{e-1}.$$

对任何 $m \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \left(1 - \frac{k}{n} \right)^n &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^m \left(1 - \frac{k}{n} \right)^n \\ &= \sum_{k=0}^m \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{k}{n} \right)^n = \sum_{k=0}^m e^{-k}. \end{aligned}$$

由 m 任意性得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \left(1 - \frac{k}{n} \right)^n \geq \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} = \frac{e}{e-1}.$$

故由夹逼准则得(30.14).

Method 2 ♠ 利用 $\ln(1+x) \leq x$ 和分类讨论, 我们有

$$\left(1 - \frac{k}{n} \right)^n \chi_{\{0,1,\dots,n\}}(k) \leq e^{-k}, \forall k \in \mathbb{N}.$$

于是利用 $\sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} = \frac{e}{e-1} < \infty$ 和级数的控制收敛定理 18.16 得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\infty} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n \chi_{\{0,1,2,\dots\}}(k) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n \chi_{\{0,1,2,\dots\}}(k) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} = \frac{e}{e-1}, \end{aligned}$$

这就证明了 (30.14).

回到原题, 由结论 59., 我们有

$$1^n + 2^n + \dots + n^n \sim \frac{e}{e-1} n^n, n \rightarrow \infty.$$

又

$$0 \leq \frac{n^1 + n^2 + \dots + n^{n-2}}{n^n} \leq \frac{(n-2) \cdot n^{n-2}}{n^n} = \frac{n-2}{n^2} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty,$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^1 + n^2 + \dots + n^n}{n^n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n + n^{n-1}}{n^n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^1 + n^2 + \dots + n^{n-2}}{n^n} \\ &= 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^1 + n^2 + \dots + n^{n-2}}{n^n} = 1. \end{aligned}$$

因此我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^1 + n^2 + \dots + n^n}{1^n + 2^n + \dots + n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{\frac{e}{e-1} n^n} = \frac{e-1}{e}.$$

60. (60.) 直接由 Taylor 公式得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^{an} \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\sum_{k=1}^{an} \ln(1 + \frac{k}{n^2})} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\sum_{k=1}^{an} (\frac{k}{n^2} + o(\frac{k}{n^2}))} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\sum_{k=1}^{an} \frac{k}{n^2} + o(1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{(1+an)an}{2n^2} + o(1)} = e^{\frac{a^2}{2}}.$$

61. (61.) 由 Taylor 公式得

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \frac{2j}{n^2 + n + j} &= \frac{1}{n^2} \sum_{j=1}^n \frac{2j}{1 + \frac{n+j}{n^2}} = \frac{1}{n^2} \sum_{j=1}^n 2j \left(1 - \frac{n+j}{n^2} + O\left(\frac{(n+j)^2}{n^4}\right)\right) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{j=1}^n 2j \left(1 - \frac{1}{n} - \frac{j}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{j=1}^n 2j \left(1 - \frac{1}{n} - \frac{j}{n^2}\right) + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \\ &= \frac{(n+1)(3n^2 - 5n - 1)}{3n^3} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) = 1 - \frac{2}{3n} + o\left(\frac{1}{n}\right), n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=1}^n \frac{2j}{n^2 + n + j}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln \sum_{j=1}^n \frac{2j}{n^2 + n + j}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln(1 - \frac{2}{3n} + o(\frac{1}{n}))} = e^{-\frac{2}{3}}.$$

62. (62.) 作出 x^2 和 $\tan x$ 的图形可知

$$\pi + n\pi < \sqrt{r_n} < \frac{3}{2}\pi + n\pi, n \in \mathbb{N}.$$

于是

$$r_n = \tan(\sqrt{r_n} - (n+1)\pi) \Rightarrow \sqrt{r_n} = \arctan r_n + (n+1)\pi.$$

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{r_n}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\arctan r_n + (n+1)\pi}{n} = \pi,$$

即 $r_n \sim n^2 \pi^2, n \rightarrow \infty$. 现在利用 $\cot \arctan x = \frac{1}{x}, x > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (\cot \sqrt{r_k})^2 &= \sum_{k=1}^n (\cot (\arctan r_k + (k+1)\pi))^2 \\ &= \sum_{k=1}^n (\cot (\arctan r_k))^2 = \sum_{k=1}^n \frac{1}{r_k^2} \sim \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^4 \pi^4}, n \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

故原级数收敛.

63. (63.) 注意到 f_n 递增且 $f_n(1) = 1 > 0, f_n(0) = 1 - e^n < 0, n \in \mathbb{N}$, 于是由零点定理知有唯一的 $r_n \in (0, 1)$ 使得 $f_n(r_n) = 0$. 现在

$$e^{nr_n} - e^n + r_n = 0 \Rightarrow r_n = \frac{\ln(e^n - r_n)}{n} = \frac{n + \ln(1 - r_n e^{-n})}{n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 1.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n e^n (1 - r_n) = - \lim_{n \rightarrow \infty} e^n \ln(1 - r_n e^{-n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 1.$$

64. (64.) 注意到

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_{3k+3} \\ x_{3k+2} \\ x_{3k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{3k} \\ x_{3k-1} \\ x_{3k-2} \end{pmatrix}, k \in \mathbb{N},$$

我们有

$$\begin{pmatrix} x_{3k+3} \\ x_{3k+2} \\ x_{3k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{3k} \\ x_{3k-1} \\ x_{3k-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} x_{3k-3} \\ x_{3k-4} \\ x_{3k-5} \end{pmatrix} = \cdots = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^k \begin{pmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}.$$

于是作相似对角化得

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - \sqrt{5} & 0 & 3 + \sqrt{5} \\ \sqrt{5} - 1 & -1 & -\sqrt{5} - 1 \\ \sqrt{5} - 1 & 0 & -\sqrt{5} - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 - \sqrt{5} & 0 & 3 + \sqrt{5} \\ \sqrt{5} - 1 & -1 & -\sqrt{5} - 1 \\ \sqrt{5} - 1 & 0 & -\sqrt{5} - 1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

于是

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} 3 - \sqrt{5} & 0 & 3 + \sqrt{5} \\ \sqrt{5} - 1 & -1 & -\sqrt{5} - 1 \\ \sqrt{5} - 1 & 0 & -\sqrt{5} - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 - \sqrt{5} & 0 & 3 + \sqrt{5} \\ \sqrt{5} - 1 & -1 & -\sqrt{5} - 1 \\ \sqrt{5} - 1 & 0 & -\sqrt{5} - 1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

因此我们有

$$\begin{pmatrix} x_{3k+3} \\ x_{3k+2} \\ x_{3k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5+\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^k + \frac{5-\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^k \\ \frac{5+3\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^k + \frac{5-3\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^k - 1 \\ \frac{5+3\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^k + \frac{5-3\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^k \end{pmatrix}, k \in \mathbb{N}_0.$$

若 $\lim_{k \rightarrow \infty} (c_1 x_{3k+1} + c_2 x_{3k+2} + c_3 x_{3k+3})$ 存在, 则由 $\frac{1+\sqrt{5}}{2} > 1, \left|\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right| < 1$ 知

$$c_1 \frac{5+3\sqrt{5}}{10} + c_2 \frac{5+3\sqrt{5}}{10} + c_3 \frac{5+\sqrt{5}}{10} = 0 \Leftrightarrow c_3 = -\frac{\sqrt{5}+1}{2} (c_1 + c_2)$$

为所求条件.

65. (65.) 约定 $0^0 = 1$, 把 $f(n) = \frac{a_n}{a_{n-1}} \frac{(n-1)^{n-1}}{n^n}$ 看成整体用例题8.14即得(8.68).

66. (66.) 对 $n \geq 2$, 将三个递推相加得

$$\begin{aligned} a_n + b_n + c_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right) (a_{n-1} + b_{n-1} + c_{n-1}) \\ &= \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{1}{n-1}\right) (a_{n-2} + b_{n-2} + c_{n-2}) \\ &= \dots \\ &= \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{1}{n-1}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{2}\right) (a_1 + b_1 + c_1) \\ &= \prod_{k=2}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right) = \frac{n+1}{2}, \end{aligned}$$

这里直接演算发现 $n=1$ 也成立. 三个递推平方之和相加得

$$\begin{aligned} a_n^2 + b_n^2 + c_n^2 &= \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) (a_{n-1}^2 + b_{n-1}^2 + c_{n-1}^2) + \frac{2}{n} (a_{n-1}b_{n-1} + c_{n-1}a_{n-1} + c_{n-1}b_{n-1}) \\ &= \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) (a_{n-1}^2 + b_{n-1}^2 + c_{n-1}^2) + \frac{1}{n} [(a_{n-1} + b_{n-1} + c_{n-1})^2 - (a_{n-1}^2 + b_{n-1}^2 + c_{n-1}^2)] \\ &= \left(1 + \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n}\right) (a_{n-1}^2 + b_{n-1}^2 + c_{n-1}^2) + \frac{n}{4} = \frac{n^2 - n + 1}{n^2} (a_{n-1}^2 + b_{n-1}^2 + c_{n-1}^2) + \frac{n}{4}. \end{aligned}$$

基于上述观察, 我们得

$$\begin{aligned} x_n &\triangleq (a_n - b_n)^2 + (b_n - c_n)^2 + (c_n - a_n)^2 = 2a_n^2 + 2b_n^2 + 2c_n^2 - 2a_nb_n - 2a_nc_n - 2b_nc_n \\ &= 2(a_n^2 + b_n^2 + c_n^2) - [(a_n + b_n + c_n)^2 - a_n^2 - b_n^2 - c_n^2] = 3(a_n^2 + b_n^2 + c_n^2) - \frac{(n+1)^2}{4} \\ &= 3 \frac{n^2 - n + 1}{n^2} (a_{n-1}^2 + b_{n-1}^2 + c_{n-1}^2) + \frac{3n}{4} - \frac{(n+1)^2}{4} = 3 \frac{n^2 - n + 1}{n^2} (a_{n-1}^2 + b_{n-1}^2 + c_{n-1}^2) - \frac{n^2 - n + 1}{4} \\ &= \frac{n^2 - n + 1}{n^2} \left[3(a_{n-1}^2 + b_{n-1}^2 + c_{n-1}^2) - \frac{n^2}{4} \right] = \frac{n^2 - n + 1}{n^2} x_{n-1}, \end{aligned}$$

即

$$0 \leq x_n = x_1 \cdot \prod_{k=2}^n \frac{k^2 - k + 1}{k^2} = x_1 e^{\sum_{k=2}^n \ln(1 - \frac{k-1}{k^2})} \leq x_1 e^{-\sum_{k=2}^n (\frac{1}{k} - \frac{1}{k^2})} \leq C e^{-\sum_{k=2}^n \ln(1 + \frac{1}{k})} = C e^{-\ln \frac{n+1}{2}} \leq \frac{2C}{n+1},$$

这里用到了 $\ln(x+1) \leq x$ 且 $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty$. 于是我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} x_n = 0$.

67. (67.) 当 $m=1$, 类似定理9.10的证明得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k-1}{n}\right) \right] = \frac{f(1) - f(0)}{2} = \frac{A - C}{2}.$$

当 $m > 1$, 取 $g(x) \triangleq mx^{m-1}f(x^m)$, 我们有

$$B = m \int_0^1 x^{m-2} f(x^m) dx, \int_0^1 g(x) dx = \int_0^1 f(x) dx.$$

现在对 $k=1, 2, \dots, n$ 我们有

$$\begin{aligned} \frac{k^m - (k-1)^m}{n^m} &= \frac{(k-1+1)^m - (k-1)^m}{n^m} = \frac{m(k-1)^{m-1} + \frac{m(m-1)}{2}(k-1)^{m-2} + \dots + 1}{n^m} \\ &= \frac{m}{n^m} (k-1)^{m-1} + \frac{m(m-1)}{2n^m} (k-1)^{m-2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right). \end{aligned}$$

注意到

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} n \left| \sum_{k=1}^n O\left(\frac{1}{n^3}\right) f\left(\frac{(k-1)^m}{n^m}\right) \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{[0,1]} |f| \cdot \left| O\left(\frac{1}{n}\right) \right| \right) = 0,$$

我们有

$$\begin{aligned}
 & \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\int_0^1 f(x) dx - \sum_{k=1}^n \left(\frac{k^m}{n^m} - \frac{(k-1)^m}{n^m} \right) f\left(\frac{(k-1)^m}{n^m}\right) \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\int_0^1 g(x) dx - \sum_{k=1}^n \frac{m(k-1)^{m-1}}{n^m} f\left(\frac{(k-1)^m}{n^m}\right) - \sum_{k=1}^n \frac{m(m-1)}{2n^m} (k-1)^{m-2} f\left(\frac{(k-1)^m}{n^m}\right) \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\int_0^1 g(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k-1}{n}\right) \right] - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{m(m-1)}{2n} \left(\frac{k-1}{n}\right)^{m-2} f\left(\frac{(k-1)^m}{n^m}\right) \\
 &= \frac{g(1) - g(0)}{2} - \frac{m-1}{2} \int_0^1 mx^{m-2} f(x^m) dx = \frac{mf(1)}{2} - \frac{(m-1)B}{2} = \frac{mA}{2} + \frac{1-m}{2}B.
 \end{aligned}$$

68. (68.) 注意到

$$\begin{aligned}
 0 &\leq \left| \sum_{k=1}^n \left[\left(\frac{1}{n} + \frac{k}{n^2} \right)^{1+\frac{2k}{n^2}} - \left(\frac{1}{n} + \frac{k}{n^2} \right) \right] \right| \leq \sum_{k=1}^n \left[\left(\frac{1}{n} + \frac{k}{n^2} \right) \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{n} + \frac{k}{n^2} \right)^{\frac{2k}{n^2}} \right) \right] \\
 &\leq \sum_{k=1}^n \left[\left(\frac{1}{n} + \frac{k}{n^2} \right) \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)^{\frac{2k}{n^2}} \right) \right] \leq \sum_{k=1}^n \left[\left(\frac{1}{n} + \frac{k}{n^2} \right) \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)^{\frac{2n}{n^2}} \right) \right] \\
 &= \left[1 - \left(\frac{n+1}{n^2} \right)^{\frac{2}{n}} \right] \cdot \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} + \frac{k}{n^2} \right) = \left[1 - \left(\frac{n+1}{n^2} \right)^{\frac{2}{n}} \right] \cdot \left(1 + \frac{n+1}{2n} \right) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty,
 \end{aligned}$$

我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} + \frac{k}{n^2} \right)^{1+\frac{2k}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} + \frac{k}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{n+1}{2n} \right) = \frac{3}{2}.$$

69. (69.) 把递推两边同时除以 $\frac{1}{n(n+1)^2(n+2)}$ 得

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)} = \frac{3}{n+1} \cdot \frac{a_n}{n(n+1)} + \frac{3^{n+1}}{n+1}, n \in \mathbb{N}.$$

凑裂项结构得

$$\frac{(n+1)!}{3^{n+1}} \frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)} = \frac{n!}{3^n} \cdot \frac{a_n}{n(n+1)} + n!, n \in \mathbb{N}.$$

于是

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^m n! &= \sum_{n=1}^m \left[\frac{(n+1)!}{3^{n+1}} \frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)} - \frac{n!}{3^n} \cdot \frac{a_n}{n(n+1)} \right] \\
 &= \frac{(m+1)!}{3^{m+1}} \frac{a_{m+1}}{(m+1)(m+2)} - \frac{a_1}{6} \\
 &= \frac{(m+1)!}{3^{m+1}} \frac{a_{m+1}}{(m+1)(m+2)} - 1,
 \end{aligned}$$

即 $\frac{a_m}{m(m+1)} = \frac{3^m}{m!} \sum_{n=0}^{m-1} n!, m \in \mathbb{N}$. 注意到

$$\begin{aligned}
 \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\sum_{n=0}^{m-1} n!}{m \sum_{n=0}^{m-2} n!} &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{m} + \frac{(m-1)!}{m \sum_{n=0}^{m-2} n!} \right) \\
 &\stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{m!}{m+1} - \frac{(m-1)!}{m}}{(m-1)!} \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{mm! - (m+1)(m-1)!}{(m+1)!} \right) \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{m}{m+1} - \frac{1}{m} \right) = 1.
 \end{aligned}$$

现在

$$\begin{aligned}\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\ln a_m}{m} &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m} \ln \frac{a_m}{m(m+1)} = \ln 3 + \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m} \ln \left(\frac{1}{m!} \sum_{n=0}^{m-1} n! \right) \\ &= \ln 3 + \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\ln \sum_{n=0}^{m-1} n! - \sum_{k=1}^m \ln k}{m} \\ &\stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \ln 3 + \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\ln \sum_{n=0}^{m-1} n! - \ln \sum_{n=0}^{m-2} n! - \ln m}{m - (m-1)} \\ &= \ln 3 + \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{\sum_{n=0}^{m-1} n!}{m \sum_{n=0}^{m-2} n!} \right) = \ln 3.\end{aligned}$$

于是我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \ln a_k} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{2n-1} \ln a_n} = e^{\frac{\ln 3}{2}} = \sqrt{3}.$$

70. (70.) 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(k^{2023} \int_k^n \frac{1}{x^{2025} + n^{2025}} dx \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^{2023} \left(\int_{\frac{k}{n}}^1 \frac{1}{x^{2025} + 1} dx \right) \right] \\ &= \int_0^1 x^{2023} dx \int_x^1 \frac{1}{y^{2025} + 1} dy = \int_0^1 \frac{1}{y^{2025} + 1} dy \int_0^y x^{2023} dx = \frac{1}{2024} \int_0^1 \frac{y^{2024}}{1 + y^{2025}} dy \\ &= \frac{1}{2024 \cdot 2025} \int_0^1 \frac{1}{y^{2025} + 1} dy^{2025} = \frac{1}{2024 \cdot 2025} \int_0^1 \frac{1}{t+1} dt = \frac{\ln 2}{2024 \cdot 2025}.\end{aligned}$$

71. (71.) 读者当然可以无脑洛必达计算, 我们从估阶角度直接有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x [e^{(t-x)^2} - 1] \sin t dt}{x^2 \ln(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (t-x)^2 t dt}{x^4} \stackrel{t=xu}{=} \int_0^1 (u-1)^2 u du = \frac{1}{12}.$$

有同学疑惑我在积分号内如此替换严格吗? 实际上我们已经观察到了 $(t-x)^2$, t 在 $x \rightarrow 0$ 时都是一致趋于 0 的, 于是可以用 Taylor 公式和 $\epsilon - \delta$ 语言实现严格化. 当然这样的估阶步骤严格写出超出了非数学范围.

72. (72.) 对任何 $\delta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 我们有

$$\begin{aligned}\left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x}{\sqrt{\pi-2x}} dx \right| &\leq \left| \int_0^{\delta} \frac{\sin^n x}{\sqrt{\pi-2x}} dx \right| + \left| \int_{\delta}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x}{\sqrt{\pi-2x}} dx \right| \\ &\leq \int_0^{\delta} \frac{\sin^n \delta}{\sqrt{\pi-2x}} dx + \int_{\delta}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{\pi-2x}} dx \\ &\leq \sin^n \delta \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{\pi-2x}} dx + \sqrt{\pi-2\delta}.\end{aligned}$$

现在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x}{\sqrt{\pi-2x}} dx \right| \leq \sqrt{\pi-2\delta},$$

由 δ 任意性即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x}{\sqrt{\pi-2x}} dx = 0.$$

注[♠] 由 Laplace 方法 9.3 还可以得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{n \ln \sin x}}{\sqrt{\pi-2x}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{n \ln \cos x}}{\sqrt{2x}} dx \sim \int_0^{\infty} \frac{e^{-nx}}{\sqrt{2 \arccos \frac{1}{e^x}}} d\sqrt{\arccos \frac{1}{e^x}} \sim 2^{-\frac{5}{4}} \int_0^{\infty} x^{-\frac{3}{4}} e^{-nx} dx = \frac{2^{-\frac{5}{4}} \Gamma(\frac{1}{4})}{\sqrt[4]{n}}, n \rightarrow \infty.$$

73. (73.) 注意到

$$f(x) = x - \ln x + \frac{2}{x} - 3, f'(x) = 1 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} = \frac{(x+1)(x-2)}{x^2},$$

我们有 f 在 $[2, +\infty)$ 严格递增, 于是结合

$$f(2) = 2 - \ln 2 + 1 - 3 = -\ln 2 < 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

知 f 在 $(2, +\infty)$ 有且只有一个实根 a .

注意到递推函数 $\ln x - \frac{2}{x} + 3$ 在 $(0, +\infty)$ 严格递增, 所以由结论 8.4.1 知 x_n 单调且和不动点大小关系恒定. 于是注意到 f 的单调性, 我们有

$$x < \ln x - \frac{2}{x} + 3, \forall x \in (2, a),$$

因此

$$x_1 < \ln x_1 - \frac{2}{x_1} + 3 = x_2,$$

从而 x_n 递增且有上界 a , 因此我们证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

考试书写: 归纳证明

$$a > x_{n+1} > x_n, n = 1, 2, \dots \quad (30.15)$$

注意到 f 的单调性和 a 是递推数列不动点, 我们有

$$x < \ln x - \frac{2}{x} + 3, \forall x \in (2, a),$$

因此

$$x_1 < x_2 = \ln x_1 - \frac{2}{x_1} + 3 < \ln a - \frac{2}{a} + 3 = a.$$

于是 $n = 1$ 时有 (30.15) 成立. 假设 n 时有 (30.15) 成立, 当 $n + 1$ 时我们有

$$x_{n+1} = \ln x_n - \frac{2}{x_n} + 3 < x_{n+2} = \ln x_{n+1} - \frac{2}{x_{n+1}} + 3 < \ln a - \frac{2}{a} + 3 = a.$$

因此由数学归纳法知 (30.15) 对一切 $n \in \mathbb{N}$ 都成立. 从而由单调有界必收敛知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c > 2$. 此时

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln x_n - \frac{2}{x_n} + 3 \right) \Rightarrow c = \ln c - \frac{2}{c} + 3 \Rightarrow c = a,$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

74. (74.) 注意到

$$(x5^x)' = (1 + \ln 5 \cdot x) 5^x > 0, \forall x > 0,$$

于是 $x5^x$ 在 $(0, +\infty)$ 严格递增, 因此其反函数 f 也在 $(0, +\infty)$ 严格递增. 显然

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x5^x = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

当 x 充分大使得 $f(x) > 2$, 则

$$2 < f(x) = \frac{\ln x}{\ln 5} - \frac{\ln f(x)}{\ln 5} < \frac{\ln x}{\ln 5}.$$

现在

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\ln x} = \frac{1}{\ln 5} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln 5 \cdot \ln x} = \frac{1}{\ln 5},$$

这里用到了夹逼准则

$$0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln 2}{\ln 5 \cdot \ln x} \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln 5 \cdot \ln x} \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \frac{\ln x}{\ln 5}}{\ln 5 \cdot \ln x} = 0.$$

75. (75.) 我们先证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-t^2} \cos(2xt) dt - \frac{1}{2}}{x^2} = -\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty t^2 e^{-t^2} dt = -\frac{1}{2}. \quad (30.16)$$

利用不等式

$$1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \geq \cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}, \forall x \in \mathbb{R},$$

我们有

$$\int_0^\infty e^{-t^2} \left(1 - \frac{(2xt)^2}{2} \right) dt \leq \int_0^\infty e^{-t^2} \cos(2xt) dt \leq \int_0^\infty e^{-t^2} \left(1 - \frac{(2xt)^2}{2} + \frac{(2xt)^4}{24} \right) dt.$$

直接计算可由夹逼准则得(30.16).

现在由(30.16)知原极限当 $0 < \alpha < 2$ 时为正无穷, $\alpha > 2$ 时为 0. $\alpha = 2$ 时为 $-\frac{1}{2}$.

76. (76.) 因为 $f' \in (0, 1)$, 我们有 f 严格递增, $f - x$ 严格递减. 现在

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f^{k+1}(t)}{t - f(t)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^{k+1}}{-\frac{f^{(k+1)}(0)}{(k+1)!} t^{k+1}} = -\frac{(k+1)!}{f^{(k+1)}(0)} > 0. \quad (30.17)$$

下证

$$x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (30.18)$$

首先当 $n = 1$, (30.18)显然成立, 假设(30.18)对 n 也成立, 则 $n + 1$ 时我们有

$$x_{n+1} = f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) > f(0) = 0.$$

注意到

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} x_i = -\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n-1} x_i + \frac{x_n}{n} \leq -\frac{(n-1)x_n}{n(n-1)} + \frac{x_n}{n} = 0,$$

我们有

$$x_{n+1} = f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) \leq f\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} x_i\right) = x_n,$$

这就证明了(30.18)对一切自然数 n 都成立.

由(30.18)和单调有界必收敛知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in [0, +\infty).$$

于是由 Stolz 定理9.1得

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = f(a),$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a = 0.$$

注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right)}{f\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} x_i\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} x_i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\sum_{i=1}^{n-1} x_i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x_n}{\sum_{i=1}^{n-1} x_i} \right) = 1,$$

这里用到了

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{\sum_{i=1}^{n-1} x_i} \right) \stackrel{(30.18)}{\leq} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{\sum_{i=1}^n x_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n-1} = 0.$$

现在

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^k \ln n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\frac{1}{x_n^k}} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1) - \ln n}{\frac{1}{x_{n+1}^k} - \frac{1}{x_n^k}} \\
 &\stackrel{\text{拉格朗日中值定理}}{=} -\frac{1}{k} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1) - \ln n}{x_{n+1} - x_n} \cdot \theta_n^{k+1} \\
 &\stackrel{\text{等价替换, 注意运用 } x_{n+1} \sim x_n \sim \theta_n}{=} \frac{1}{k} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{x_n - x_{n+1}} \cdot x_n^{k+1} \\
 &= \frac{1}{k} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{f\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} x_i\right) - f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right)} \cdot f^{k+1}\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} x_i\right) \\
 &\stackrel{\text{拉格朗日中值定理}}{=} \frac{1}{k} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} x_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i} \cdot \frac{1}{f'(\xi_n)} \cdot f^{k+1}\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} x_i\right) \\
 &= \frac{1}{k} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} \cdot f^{k+1}\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} x_i\right)}{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} x_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i} = \frac{1}{k} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} \cdot f^{k+1}\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} x_i\right)}{\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^{n-1} x_i - \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} x_i\right)} \\
 &= \frac{1}{k} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{k+1}\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} x_i\right)}{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} x_i - f\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} x_i\right)} = \frac{1}{k} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f^{k+1}(t)}{t - f(t)} \stackrel{(30.17)}{=} -\frac{(k+1)!}{k f^{(k+1)}(0)},
 \end{aligned}$$

这就得到了(8.69).

77. (77.) Method 1

由 Stolz 定理 9.1 得

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} n x_n^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1-n}{\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{f^2(x_{n+1})} - \frac{1}{x_n^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f^2(x)}{x^2 - f^2(x)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{(x - f(x))(x + f(x))} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x - f(x)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x - \arctan \sin x} \\
 &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x - \arctan\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x - \left[\left(x - \frac{x^3}{6}\right) - \frac{1}{3} \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^3 + o(x^3)\right]} \\
 &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{\frac{x^3}{6} + \frac{1}{3} x^3 + o(x^3)} = 1.
 \end{aligned}$$

Method 2

首先有

$$\frac{1}{\arctan^2 \sin x} = \frac{1}{x^2} + 1 + o(1), x \rightarrow 0,$$

于是

$$\frac{1}{x_{n+1}^2} = \frac{1}{\arctan^2 \sin x_n} = \frac{1}{x_n^2} + 1 + o(1), n = 1, 2, \dots$$

现在得

$$\frac{1}{x_{n+1}^2} = \frac{1}{x_1^2} + n + no(1), n = 1, 2, \dots,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n x_{n+1}^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_1^2} + n + no(1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{x_1^2} \cdot \frac{1}{n} + 1 + o(1)} = 1.$$

78. (78.) 显然 $x_n > 0$. 由

$$1 - x_n = \frac{(1 - a_n)(1 - x_{n-1})}{1 + a_n x_{n-1}}$$

归纳可证 $x_n < 1$. 然后

$$x_{n-1} - x_n = \frac{a_n(x_{n-1}^2 - 1)}{1 + a_n x_{n-1}} < 0,$$

因此我们证明了 x_n 递增有上界, 故极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \in [a_0, 1].$$

现在若 $A \neq 1$, 则

$$x_n = \frac{a_n + x_{n-1}}{1 + a_n x_{n-1}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{1 - x_n x_{n-1}} = 0,$$

这和 $a_n > \frac{1}{2}$ 矛盾! 因此我们证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

79. (79.) 首先由 Stolz 定理 9.1, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n+1}}}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} = 2.$$

现在我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{kn} - 1}{kn} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{1 - \frac{1}{kn}}}{\sqrt{kn}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1 - \frac{1}{2kn} + o\left(\frac{1}{kn}\right)}{\sqrt{kn}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k\sqrt{kn}^{\frac{3}{2}}} \right) + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right) \\ &= 2. \end{aligned}$$

80. (80.) Step 1

设

$$f(x) \triangleq e^{-x} + \cos(2x) + x \sin x,$$

我们有

$$f'(x) = -e^{-x} - 2\sin(2x) + \sin x + x \cos x.$$

对每一个 $n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} f((2n-1)\pi) &= e^{-(2n-1)\pi} + 1 > 0; \\ f\left((2n-1)\pi + \frac{\pi}{2}\right) &= e^{-(2n-1)\pi - \frac{\pi}{2}} - 1 - (2n-1)\pi - \frac{\pi}{2} < 0; \\ f(x) &= e^{-x} + \cos^2 x + (x - \sin x) \sin x > 0, \forall x \in [2n\pi, (2n+1)\pi], \end{aligned}$$

于是存在

$$x_{2n-1} \in \left((2n-1)\pi, (2n-1)\pi + \frac{\pi}{2}\right), x_{2n} \in \left((2n-1)\pi + \frac{\pi}{2}, 2n\pi\right)$$

使得

$$f(x_{2n-1}) = f(x_{2n}) = 0, x_{2n-1} < x_{2n}.$$

Step 2

注意到

$$\begin{aligned} -2\sin(2x) + \sin x &> 0, \forall x \in \left(-\frac{\pi}{4}, 0\right); \\ -2\sin(2x) + \sin x &< 0, \forall x \in \left(-\pi, -\frac{3\pi}{4}\right), \end{aligned}$$

我们有

$$\begin{aligned} f(x) &< 1 + 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \left((2n-1)\pi + \frac{\pi}{4} \right) < 0, \forall x \in \left((2n-1)\pi + \frac{\pi}{4}, (2n-1)\pi + \frac{3\pi}{4} \right); \\ f'(x) &> -1 + 0 + \frac{\sqrt{2}}{2} \left((2n-1)\pi + \frac{3\pi}{4} \right) > 0, \forall x \in \left((2n-1)\pi + \frac{3\pi}{4}, 2n\pi \right); \\ f'(x) &< 0 + 0 - \frac{\sqrt{2}}{2} (2n-1)\pi < 0, \forall x \in \left((2n-1)\pi, (2n-1)\pi + \frac{\pi}{4} \right). \end{aligned}$$

于是

$$x_{2n-1} \in \left((2n-1)\pi, (2n-1)\pi + \frac{\pi}{4} \right), x_{2n} \in \left((2n-1)\pi + \frac{3\pi}{4}, 2n\pi \right)$$

是 f 在区间 $((2n-1)\pi, (2n+1)\pi)$ 的唯一零点.

Step 3

显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 故

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{n \rightarrow \infty} (e^{-x_n} + 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} [\sin x_n (2 \sin x_n - x_n)] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [(-1)^n \sin(x_n - n\pi) (2 \sin x_n - x_n)], \end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - n\pi) = 0$. 进一步得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n (x_n - n\pi) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n n (x_n - n\pi)}{(-1)^n \sin(x_n - n\pi) (2 \sin x_n - x_n)} \\ &\stackrel{\text{等价无穷小替换}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2 \sin x_n - x_n} \stackrel{\text{等价无穷大替换}}{=} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{x_n} \stackrel{\text{奇偶子列}}{=} -\frac{1}{\pi}. \end{aligned}$$

81. (81.) 注意到 $x + 2 \ln(1+x)$ 是严格递增函数, 所以其反函数也是严格递增的. 于是本题符合递增递推数列结论 8.4.1. 注意到不动点是 $x = 0$, 我们归纳易证 $x_n \geq x_{n+1} \geq 0$, 我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

注意到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x + 2 \ln(1+x)} - \frac{1}{3x} \right) = \frac{1}{9},$$

我们有

$$\frac{1}{x_n} = \frac{1}{x_{n+1} + 2 \ln(1+x_{n+1})} = \frac{1}{3x_{n+1}} + \frac{1}{9} + o(1).$$

于是

$$\frac{1}{3^n x_n} = \frac{1}{3^{n+1} x_{n+1}} + \frac{1}{3^{n+2}} + o\left(\frac{1}{3^n}\right),$$

即

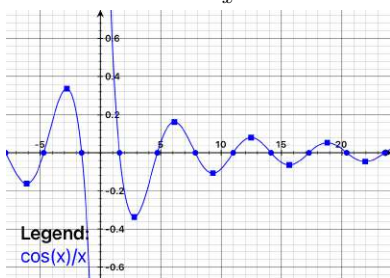
$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m \left(\frac{1}{3^n x_n} - \frac{1}{3^{n+1} x_{n+1}} \right) &= \sum_{n=1}^m \frac{1}{3^{n+2}} + \sum_{n=1}^m o\left(\frac{1}{3^n}\right) = C - \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{1}{3^{n+2}} - \sum_{n=m+1}^{\infty} o\left(\frac{1}{3^n}\right) \\ &= C - \frac{\frac{1}{3^{m+3}}}{1 - \frac{1}{3}} + o\left(\frac{1}{3^m}\right) = C - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3^{m+2}} + o\left(\frac{1}{3^m}\right). \end{aligned}$$

现在就有

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} - \frac{1}{3^{m+1} x_{m+1}} &= C - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3^{m+2}} + o\left(\frac{1}{3^m}\right) \Rightarrow \frac{1}{3^m x_m} = C' + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3^{m+2}} + o\left(\frac{1}{3^m}\right) \\ \Rightarrow x_m &= \frac{1}{C' \cdot 3^m + \frac{1}{18} + o(1)} = \frac{1}{3^m C'} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{18 \cdot C' \cdot 3^m} + o\left(\frac{1}{3^m}\right)} \\ \Rightarrow x_m &= \frac{1}{3^m C'} (1 + o(1)) = \frac{C''}{3^m} + o\left(\frac{1}{3^m}\right), \end{aligned}$$

于是我们证明了 $\lim_{m \rightarrow \infty} 3^m x_m$ 存在. 那么更有 $\lim_{m \rightarrow \infty} 2^m x_m = 0$.

82. (82.) 解决本题的最好方式是做出

图 30.2.1: $\frac{\cos x}{x}$ 图像


注意到

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} x_k = \frac{(2k-1)\pi}{2}, k = 1, 2, \dots \quad (30.19)$$

现在由 $x_k > \frac{(2k-3)\pi}{2}, k = 2, 3, \dots$ 和级数的控制收敛定理 18.16 我们得

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \sum_{k=1}^{N(s)-1} \frac{1}{x_k x_{k+1}} = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{1}{x_k x_{k+1}} = \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{2}{\pi^2}.$$

83. (83.) 我们有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \ln(n+k) - \frac{n+1}{2n} \ln n \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\ln n}{n^2} \sum_{k=1}^n k + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) - \frac{n+1}{2n} \ln n \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(n+1) \ln n}{2n} + \int_0^1 x \ln(1+x) dx - \frac{n+1}{2n} \ln n \right] \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(1+x) dx^2 = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

84. (84.) 注意到

$$\begin{cases} ax \geq 1-x, & \forall x \in \left[\frac{1}{a+1}, 1 \right]; \\ ax < 1-x, & \forall x \in \left[0, \frac{1}{a+1} \right). \end{cases}$$

于是一方面

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt[n]{a^n x^n + (1-x)^n} dx &= \int_0^{\frac{1}{a+1}} \sqrt[n]{a^n x^n + (1-x)^n} dx + \int_{\frac{1}{a+1}}^1 \sqrt[n]{a^n x^n + (1-x)^n} dx \\ &\geq \int_0^{\frac{1}{a+1}} \sqrt[n]{(1-x)^n} dx + \int_{\frac{1}{a+1}}^1 \sqrt[n]{a^n x^n} dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{a+1} \right)^2 + \frac{a}{2} \left(1 - \frac{1}{(a+1)^2} \right) \\ &= \frac{a^2 + a + 1}{2a + 2}. \end{aligned}$$

另外一方面

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt[n]{a^n x^n + (1-x)^n} dx &= \int_0^{\frac{1}{a+1}} \sqrt[n]{a^n x^n + (1-x)^n} dx + \int_{\frac{1}{a+1}}^1 \sqrt[n]{a^n x^n + (1-x)^n} dx \\ &\leq \int_0^{\frac{1}{a+1}} \sqrt[n]{2(1-x)^n} dx + \int_{\frac{1}{a+1}}^1 \sqrt[n]{2a^n x^n} dx = \sqrt[n]{2} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{a+1} \right)^2 + \frac{a}{2} \left(1 - \frac{1}{(a+1)^2} \right) \right] \\ &= \sqrt[n]{2} \frac{a^2 + a + 1}{2a + 2}. \end{aligned}$$

因此由夹逼准则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sqrt[n]{a^n x^n + (1-x)^n} dx = \frac{a^2 + a + 1}{2a + 2}.$$

85. (85.) 一方面

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{1}{\frac{i}{n} + \frac{j}{n} + \frac{k}{n}} &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \int_{\frac{j-1}{n}}^{\frac{j}{n}} \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \frac{1}{x+y+z} dx dy dz \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{x+y+z} dx dy dz = \int_0^1 \int_0^1 [\ln(1+y+z) - \ln(y+z)] dy dz \\ &= \int_0^1 [z \ln z - 2(1+z) \ln(1+z) + (z+2) \ln(z+2)] dz = \frac{9}{2} \ln 3 - 6 \ln 2. \end{aligned}$$

另外一方面

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{1}{\frac{i}{n} + \frac{j}{n} + \frac{k}{n}} &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \int_{\frac{j}{n}}^{\frac{j+1}{n}} \int_{\frac{i}{n}}^{\frac{i+1}{n}} \frac{1}{x+y+z} dx dy dz \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{n+1}{n}} \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{n+1}{n}} \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{n+1}{n}} \frac{1}{x+y+z} dx dy dz = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{x+y+z} dx dy dz \\ &= \frac{9}{2} \ln 3 - 6 \ln 2. \end{aligned}$$

现在由夹逼准则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{1}{i+j+k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{1}{\frac{i}{n} + \frac{j}{n} + \frac{k}{n}} = \frac{9}{2} \ln 3 - 6 \ln 2.$$

86. (86.) 运用例题8.9, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{G_n}{A_n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\sqrt[n]{\prod_{k=0}^n C_n^k}}{\frac{1}{n} \sum_{k=0}^n C_n^k}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\sqrt[n]{\prod_{k=0}^n C_n^k}}{\frac{2^n}{n}}} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{k=0}^n C_n^k \right)^{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n \ln C_n^k} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{e}. \end{aligned}$$

87. (87.) 用 $f(Tx)$ 代替 $f(x)$, 我们知道可以不妨设 $T=1$.

对每一个 $t \geq 1$, 存在唯一的 $n_t \in \mathbb{N}$ 使得 $n_t \leq t < n_t + 1$. 于是利用 $n_t \sim t, t \rightarrow +\infty$ 我们有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \int_0^t f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{n_t} \int_0^t f(x) dx.$$

又

$$\begin{aligned} 0 &\leq \lim_{t \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{n_t} \int_0^t f(x) dx - \frac{1}{n_t} \int_0^{n_t} f(x) dx \right| \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{n_t} \int_{n_t}^t f(x) dx \right| \leq \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{n_t} \int_{n_t}^{1+n_t} |f(x)| dx \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n_t} \cdot \int_0^1 |f(x)| dx \right) = 0, \end{aligned}$$

以及

$$\frac{1}{n_t} \int_0^{n_t} f(x) dx = \frac{1}{n_t} \cdot n_t \cdot \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx,$$

我们有(8.70)成立.

88. (88.) 由

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{e^{\frac{1}{2n}} - 1} - 2n \right] &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - e^x + 1}{x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} = -\frac{1}{2}, \end{aligned}$$

我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \left[\frac{\pi}{e^{\frac{1}{2^n}} - 1} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \left[\frac{\pi}{e^{\frac{1}{2^n}} - 1} - 2n\pi \right] = \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) = -1.$$

89. (89.) 设 $f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$, 则由递推得

$$f(x) = -1 + x f^2(x), f(0) = -1,$$

即

$$f(x) = \frac{1 - \sqrt{1 + 4x}}{2x} = \frac{-\sum_{n=1}^{\infty} C_{\frac{1}{2}}^n (4x)^n}{2x} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 2^{n-1} \frac{(2n-1)!!}{n! (2n-1)} x^{n-1}.$$

现在

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n \frac{(2n+1)!!}{(n+1)! (2n+1)}} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(2n-1)!!}{n!}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n+1}} \\ &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n [\ln(2k-1) - \ln k]} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} 2 \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln \frac{2n-1}{n}} = 4. \end{aligned}$$

90. (90.) 注意到

$$\int_0^1 \frac{e^{-x} - 1}{x} dx, \int_1^{\infty} \frac{e^{-x}}{x} dx$$

收敛, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \frac{\sin(nx)}{x} e^{-x} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\sin(nx)}{x} e^{-x} dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{\infty} \frac{\sin(nx)}{x} e^{-x} dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\sin(nx)}{x} (e^{-x} - 1) dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\sin(nx)}{x} dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{\infty} \frac{\sin(nx)}{x} e^{-x} dx \\ &\stackrel{\text{黎曼引理 9.2}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\sin(nx)}{x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

91. (91.) 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2(nx)} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^{n\pi} \frac{\sin \frac{x}{n}}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{\sin \frac{x}{n}}{1 + \cos^2 x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \int_0^{\pi} \frac{\sin \frac{x+k\pi}{n}}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \frac{\sum_{k=0}^{n-1} \sin \frac{x+k\pi}{n}}{1 + \cos^2 x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \sin(\frac{\pi}{2n})} \int_0^{\pi} \frac{\cos(\frac{2x-\pi}{2n})}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{1 + \cos^2 x} dx = \sqrt{2}, \end{aligned}$$

这里最后一极限可以如下夹逼.

一方面

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \frac{\cos(\frac{2x-\pi}{2n})}{1 + \cos^2 x} dx \leq \int_0^{\pi} \frac{1}{1 + \cos^2 x} dx.$$

另外一方面

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \frac{\cos(\frac{2x-\pi}{2n})}{1 + \cos^2 x} dx \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \frac{1 - \frac{(\frac{2x-\pi}{2n})^2}{2}}{1 + \cos^2 x} dx = \int_0^{\pi} \frac{1}{1 + \cos^2 x} dx.$$

92. (92.) 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{n\pi}^{2n\pi} \frac{1 + |\sin x|}{x} dx &= \ln 2 + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{n\pi}^{2n\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \\ &= \ln 2 + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\pi}^{2\pi} \frac{|\sin(nx)|}{x} dx \stackrel{\text{黎曼引理 9.2}}{=} \ln 2 + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} |\sin x| dx \int_{\pi}^{2\pi} \frac{1}{x} dx \\ &= \left(1 + \frac{2}{\pi}\right) \ln 2. \end{aligned}$$

93. (93.) 注意到

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \frac{2k(k-1)}{2k-1}} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \right| &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left| \frac{1}{n + \frac{2k(k-1)}{2k-1}} - \frac{1}{n+k} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\left| n+k - n - \frac{2k(k-1)}{2k-1} \right|}{\left(n + \frac{2k(k-1)}{2k-1} \right) (n+k)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{\left(n + \frac{2k(k-1)}{2k-1} \right) (2k-1) (n+k)} \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \frac{2k(k-1)}{2k-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2.$$

94. (94.) 一方面有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\int_0^{n\pi} \frac{x}{1+n^2 \cos^2 x} dx}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{x}{1+n^2 \cos^2 x} dx}{n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\int_0^{\pi} \frac{x+k\pi}{1+n^2 \cos^2 x} dx}{n} \right) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\int_0^{\pi} \frac{k\pi}{1+n^2 \cos^2 x} dx}{n} \right) \\ &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{k\pi}{\cos^2 x}}{\frac{1}{\cos^2 x} + n^2} dx}{n} \right) = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\int_0^{\infty} \frac{k\pi}{1+n^2+t^2} dt}{n} \right) \\ &= \pi \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{k\pi}{n\sqrt{n^2+1}} \right) = \frac{\pi^2}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{\sqrt{n^2+1}} = \frac{\pi^2}{2}. \end{aligned}$$

另外一方面有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\int_0^{n\pi} \frac{x}{1+n^2 \cos^2 x} dx}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{x}{1+n^2 \cos^2 x} dx}{n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\int_0^{\pi} \frac{x+k\pi}{1+n^2 \cos^2 x} dx}{n} \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\int_0^{\pi} \frac{(k+1)\pi}{1+n^2 \cos^2 x} dx}{n} \right) \\ &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{(k+1)\pi}{\cos^2 x}}{\frac{1}{\cos^2 x} + n^2} dx}{n} \right) = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\int_0^{\infty} \frac{(k+1)\pi}{1+n^2+t^2} dt}{n} \right) \\ &= \pi \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{(k+1)\pi}{n\sqrt{n^2+1}} \right) = \frac{\pi^2}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^2+1}} = \frac{\pi^2}{2}. \end{aligned}$$

于是由夹逼准则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\int_0^{n\pi} \frac{x}{1+n^2 \cos^2 x} dx}{n} \right) = \frac{\pi^2}{2}.$$

95. (95.) 对 $m \in \mathbb{N}$, 由 Taylor 级数得

$$\sin 1 = \sum_{k=1}^m \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!} + \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!}.$$

由交错级数不等式 18.4 得

$$\begin{aligned} 0 &\leq (2m-1)! \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!} \leq \frac{1}{2m+1}, m \text{ 为偶数;} \\ -\frac{1}{2m+1} &\leq (2m-1)! \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!} \leq 0, m \text{ 为奇数.} \end{aligned}$$

于是利用 $\{x\} \triangleq x - [x]$ 是周期 1 函数, 当 m 充分大, 我们有

$$\{(2m-1)! \sin 1\} = \left\{ (2m-1)! \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!} \right\} = \begin{cases} 0, & m \text{ 为偶数} \\ 1, & m \text{ 为奇数} \end{cases},$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n! \sin 1 - [n! \sin 1])$$

不存在.

96. (96.) 设

$$f_n(x) = e^{-x} [a_n \cos(ax) + b_n \sin(ax)], n = 0, 1, 2, \dots,$$

我们有

$$\begin{aligned} \int_x^{+\infty} f_n(y) dy &= \int_x^{+\infty} e^{-y} [a_n \cos(ay) + b_n \sin(ay)] dy \\ &= e^{-x} \left[\frac{\cos(ax) - a \sin(ax)}{a^2 + 1} a_n + \frac{\sin(ax) + a \cos(ax)}{a^2 + 1} b_n \right] \\ &= e^{-x} \left[\frac{a_n + ab_n}{a^2 + 1} \cos(ax) + \frac{b_n - aa_n}{a^2 + 1} \sin(ax) \right], \end{aligned}$$

即

$$a_0 = 0, b_0 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n + ab_n}{a^2 + 1}, b_{n+1} = \frac{b_n - aa_n}{a^2 + 1}, n = 0, 1, 2, \dots$$

我们写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ b_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a^2+1} & \frac{a}{a^2+1} \\ -\frac{a}{a^2+1} & \frac{1}{a^2+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}, n = 0, 1, 2, \dots$$

设

$$\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{a^2+1}} & \frac{a}{\sqrt{a^2+1}} \\ -\frac{a}{\sqrt{a^2+1}} & \frac{1}{\sqrt{a^2+1}} \end{pmatrix},$$

我们有

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{a^2+1} & \frac{a}{a^2+1} \\ -\frac{a}{a^2+1} & \frac{1}{a^2+1} \end{pmatrix}^{n+1} \begin{pmatrix} a_0 \\ b_0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{(a^2+1)^{\frac{n+1}{2}}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{a^2+1}} & \frac{a}{\sqrt{a^2+1}} \\ -\frac{a}{\sqrt{a^2+1}} & \frac{1}{\sqrt{a^2+1}} \end{pmatrix}^{n+1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{(a^2+1)^{\frac{n+1}{2}}} \begin{pmatrix} \cos[(n+1)\theta] & -\sin[(n+1)\theta] \\ \sin[(n+1)\theta] & \cos[(n+1)\theta] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{(a^2+1)^{\frac{n+1}{2}}} \begin{pmatrix} -\sin[(n+1)\theta] \\ \cos[(n+1)\theta] \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

当 $a \neq 0$, 因为 $\frac{1}{(a^2+1)^{\frac{n+1}{2}}} \rightarrow 0$, 显然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0.$$

当 $a = 0$, 此时 $\theta = 0$, 因此还有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0,$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$.

97. (97.) 注意到

$$\begin{aligned} x+1 &= \sqrt{1+x(x+2)} = \sqrt{1+x(1+x+1)} \\ &= \sqrt{1+x\sqrt{1+(x+1)(1+x+2)}} \\ &= \sqrt{1+x\sqrt{1+(x+1)\sqrt{1+(x+2)(1+x+3)}}} \\ &\dots \\ &= \sqrt{1+x\sqrt{1+(x+1)\sqrt{1+(x+2)\sqrt{1+\dots}}}} \end{aligned}$$

代入 $x = 2$ 即得

$$\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+4\sqrt{1+\dots}}}} = 3.$$

98. (98.) 你当然可以考虑生成级数来强行计算, 我们下面给一种有趣的方法.

读者也可以归纳验证

$$\begin{aligned} a_{2n+1} &= a_0 \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} - \frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} \right) + a_1 \frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} \\ a_{2n} &= a_0 \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} - \frac{(2n-1)!!}{(2n-2)!!} \right) + a_1 \frac{(2n-1)!!}{(2n-2)!!}, n \geq 1. \end{aligned}$$

于是利用 wallis 公式 9.18 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}} = \frac{(\pi-2)a_0 + 2a_1}{\sqrt{2\pi}}.$$

99. (99.) 由 Taylor 公式得

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2x + \frac{2}{3}x^3 + o(x^3),$$

然后我们有

$$\begin{aligned} \ln \left(\prod_{k=1}^n \frac{n^2+k}{n^2-k} \right) &= \sum_{k=1}^n \ln \left(\frac{1+\frac{k}{n^2}}{1-\frac{k}{n^2}} \right) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{2k}{n^2} + \frac{2k^3}{3n^6} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \\ &= \frac{n+1}{n} + \frac{(n+1)^2}{6n^4} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{6n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right), n \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n \frac{n^2+k}{n^2-k} &= e \cdot e^{\frac{1}{n} + \frac{1}{6n^2} + o(\frac{1}{n^2})} = e \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{6n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{6n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= e \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{6n^2} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) = e \left(1 + \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right). \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\prod_{k=1}^n \frac{n^2+k}{n^2-k} - e \right) \right] = e.$$

100. (100.) 首先

$$\sqrt[n]{1 + \sqrt[n]{2 + \dots + \sqrt[n]{n}}} \geq 1,$$

对给定 $n \in \mathbb{N}$, 考虑递推数列

$$x_1 = 1, x_{m+1} = \sqrt[n]{1+x_m}, m = 1, 2, \dots$$

考虑 $t_n \in (1, +\infty)$ 使得

$$t_n = \sqrt[n]{1+t_n}, n = 1, 2, \dots$$

注意到

$$n = \frac{\ln(1+t_n)}{\ln t_n} \rightarrow +\infty \Rightarrow t_n \rightarrow 1,$$

以及由递增递推数列结论8.4.1我们得

$$\lim_{m \rightarrow \infty} x_m = t_n.$$

现在对 $n \geq 2$ 我们有

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{1 + \sqrt[n]{2 + \sqrt[n]{3 + \dots + \sqrt[n]{n}}}} &\leq \sqrt[n]{1 + \sqrt[n]{n^n + \sqrt[n]{n^{n^2} + \dots + \sqrt[n]{n^{n^{n-1}}}}} \\ &= \sqrt[n]{1 + n \cdot \sqrt[n]{1 + \sqrt[n]{1 + \dots + \sqrt[n]{1}}}} \leq \sqrt[n]{1 + nt_n}, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + nt_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln(1+nt_n)}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln n + \ln t_n + \ln(1 + \frac{1}{nt_n})}{n}} = 1.$$

于是由夹逼准则我们知道计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \sqrt[n]{2 + \dots + \sqrt[n]{n}}} = 1.$$

101. (101.) 首先读者容易证明

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{\cos(t + \cos t)}{\sin(t + \sin t)} - \frac{\cos 1}{2t} \right) = -\frac{\sin 1}{2}.$$

因此我们有

$$\int_0^1 \left(\frac{\cos(t + \cos t)}{\sin(t + \sin t)} - \frac{\cos 1}{2t} \right) dt$$

收敛, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \left(\frac{\cos(t + \cos t)}{\sin(t + \sin t)} - \frac{\cos 1}{2t} \right) dt = 0.$$

于是我们有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \left(\frac{\cos(t + \cos t)}{\sin(t + \sin t)} \right) dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{\cos 1}{2t} dt = \frac{\ln 2 \cdot \cos 1}{2}.$$

102. (102.) 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[1^\alpha + 3^\alpha + \dots + (2n+1)^\alpha]^{\beta+1}}{[2^\beta + 4^\beta + \dots + (2n)^\beta]^{\alpha+1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[\sum_{k=1}^n (2k+1)^\alpha \right]^{\beta+1}}{\left[\sum_{k=1}^n (2k)^\beta \right]^{\alpha+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)^{\alpha(\beta+1)} n^{\beta+1} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{2k+1}{2n} \right)^\alpha \right]^{\beta+1}}{(2n)^{\beta(\alpha+1)} n^{(\alpha+1)} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^\beta \right]^{\alpha+1}} = 2^{\alpha-\beta} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{2k+1}{2n} \right)^\alpha \right]^{\beta+1}}{\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^\beta \right]^{\alpha+1}} \\ &\stackrel{\text{定积分定义或者例题14.9}}{=} 2^{\alpha-\beta} \frac{\left(\int_0^1 x^\alpha dx \right)^{\beta+1}}{\left(\int_0^1 x^\beta dx \right)^{\alpha+1}} = 2^{\alpha-\beta} \frac{\left(\frac{1}{\alpha+1} \right)^{\beta+1}}{\left(\frac{1}{\beta+1} \right)^{\alpha+1}} = 2^{\alpha-\beta} \frac{(\beta+1)^{(\alpha+1)}}{(\alpha+1)^{(\beta+1)}}. \end{aligned}$$

103. (103.) 首先

$$\prod_{n=1}^m \left(1 - \frac{x^n}{x_{n+1}}\right) = \prod_{n=1}^m \frac{nx_n}{x_{n+1}} = m! \frac{x_1}{x_{m+1}} = \frac{m!}{x_{m+1}}, m = 1, 2, \dots$$

然后

$$\sum_{n=1}^m \left(\frac{x_{n+1}}{n!} - \frac{x_n}{(n-1)!}\right) = \sum_{n=1}^m \frac{x_n}{n!}, m = 1, 2, \dots,$$

我们有

$$\frac{x_{m+1}}{m!} = \sum_{n=0}^m \frac{x_n}{n!}, m = 1, 2, \dots$$

现在我们就有

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^n}{x_{n+1}}\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=0}^m \frac{x_n}{n!}\right)^{-1} = e^{-x}.$$

104. (104.) 首先

$$\begin{aligned} \int_0^x \sin\left(\frac{1}{t^\beta}\right) dt &\stackrel{t=y^{-\frac{1}{\beta}}}{=} \frac{1}{\beta} \int_{\frac{1}{x^\beta}}^{\infty} \frac{\sin y}{y^{\frac{1}{\beta}+1}} dy = \frac{1}{\beta} x^{1+\beta} \cos \frac{1}{x^\beta} - \frac{1}{\beta} \left(1 + \frac{1}{\beta}\right) \int_{\frac{1}{x^\beta}}^{\infty} \frac{\cos y}{y^{\frac{1}{\beta}+2}} dy \\ &= \frac{1}{\beta} x^{1+\beta} \cos \frac{1}{x^\beta} + \frac{1}{\beta} \left(1 + \frac{1}{\beta}\right) x^{1+2\beta} \sin \frac{1}{x^\beta} - \frac{1}{\beta} \left(1 + \frac{1}{\beta}\right) \left(2 + \frac{1}{\beta}\right) \int_{\frac{1}{x^\beta}}^{\infty} \frac{\sin y}{y^{\frac{1}{\beta}+3}} dy, \end{aligned}$$

以及

$$\left| \left(2 + \frac{1}{\beta}\right) \int_{\frac{1}{x^\beta}}^{\infty} \frac{\sin y}{y^{\frac{1}{\beta}+3}} dy \right| \leq \left(2 + \frac{1}{\beta}\right) \int_{\frac{1}{x^\beta}}^{\infty} \frac{1}{y^{\frac{1}{\beta}+3}} dy = x^{2\beta+1},$$

因此

$$\int_0^x \sin\left(\frac{1}{t^\beta}\right) dt = \frac{1}{\beta} x^{1+\beta} \cos \frac{1}{x^\beta} + O(x^{1+2\beta}), x \rightarrow 0^+.$$

当 $\alpha < \beta + 1$ 原极限为 0, 当 $\alpha = \beta + 1$ 原极限不存在.

可以看到对任何 $\gamma > 0$, 当分部积分足够多次我们可以推出

$$\int_0^x \sin\left(\frac{1}{t^\beta}\right) dt = A_\gamma(x) + O(x^\gamma), x \rightarrow 0^+.$$

于是当 $\alpha > \beta + 1$, 选取 $\gamma > \alpha$, 容易看到

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{A_\gamma(x)}{x^\alpha}$$

不存在, 因此我们知道原极限存在的充要条件是 $\alpha < \beta + 1$.

105. (105.) 首先 $x + 2 \ln(1+x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 严格递增, 所以存在递增反函数 g 且成立

$$x_{n+1} = g(x_n), n = 1, 2, \dots$$

又由递增函数确定的递推数列一定单调且和不动点大小关系恒定 8.4.1 我们知道 x_n 单调且以 0 为下界.

又由

$$1 + 2 \ln(1+1) > 1 \Rightarrow x_2 < 1 = x_1$$

知 x_n 单调递减.

由单调有界必收敛可设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in [0, 1]$, 然后我们有

$$a = a + 2 \ln(1+a) \Rightarrow a = 0.$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n+1}} = 1 + 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+x_{n+1})}{x_{n+1}} = 3.$$

现在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n x_n}{2^{n+1} x_{n+1}} = \frac{3}{2} > 1,$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2^n x_n) < \infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (2^n x_n) = 0.$$

106. (106.)Stolz 定理9.1, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\ln \lambda} \int_0^T \frac{\varphi(\lambda x)}{x} dx \right) &= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\ln \lambda} \int_0^{\lambda T} \frac{\varphi(x)}{x} dx \right) \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\ln(\lambda+1) - \ln \lambda} \int_{\lambda T}^{(\lambda+1)T} \frac{\varphi(x)}{x} dx \right) \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\ln(1 + \frac{1}{\lambda})} \int_0^T \frac{\varphi(x + \lambda T)}{x + \lambda T} dx \right) \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\int_0^T \frac{\lambda}{x + \lambda T} \varphi(x) dx \right) \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T \varphi(x) dx, \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自

$$\begin{aligned} 0 &\leq \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow +\infty} \left| \int_0^T \frac{\lambda}{x + \lambda T} \varphi(x) dx - \int_0^T \frac{1}{T} \varphi(x) dx \right| \\ &\leq \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^T \frac{x}{T(x + \lambda T)} \cdot |\varphi(x)| dx \\ &\leq \frac{1}{T^2} \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{1}{\lambda} \int_0^T x |\varphi(x)| dx = 0. \end{aligned}$$

注[♠] 我们把结果推广到 $\lambda \in (0, +\infty)$.

事实上把上述证明的 Stolz 定理改成函数 Stolz 定理13.10得

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\ln \lambda} \int_0^T \frac{\varphi(\lambda x)}{x} dx \right) = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\int_0^T \frac{\lambda \varphi(x + \lambda T)}{x + \lambda T} dx \right).$$

于是

$$\begin{aligned} 0 &\leq \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow +\infty} \left| \int_0^T \frac{\lambda \varphi(x + \lambda T)}{x + \lambda T} dx - \int_0^T \frac{\varphi(x + \lambda T)}{T} dx \right| \\ &\leq \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\int_0^T \frac{x}{T(x + \lambda T)} \cdot |\varphi(x + \lambda T)| dx \right) \\ &\leq \frac{1}{T^2} \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\lambda} \int_0^T x |\varphi(x + \lambda T)| dx \right) \\ &\leq \frac{1}{T} \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\lambda} \int_{\lambda T}^{(\lambda+1)T} |\varphi(x)| dx \right) \\ &= \frac{1}{T} \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\lambda} \int_0^T |\varphi(x)| dx \right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

现在就有

$$\begin{aligned} \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\ln \lambda} \int_0^T \frac{\varphi(\lambda x)}{x} dx \right) &= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\int_0^T \frac{\varphi(x + \lambda T)}{T} dx \right) \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\int_{\lambda T}^{(\lambda+1)T} \frac{\varphi(x)}{T} dx \right) = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\int_0^T \frac{\varphi(x)}{T} dx \right) \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T \varphi(x) dx. \end{aligned}$$

107. (107.) 首先

$$\begin{aligned} 0 &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{1 + \frac{\alpha+k\delta}{n}} - \frac{1}{1 + \frac{k\delta}{n}} \right) \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\alpha}{\left(1 + \frac{\alpha+k\delta}{n}\right) \left(1 + \frac{k\delta}{n}\right)} \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^{n-1} \alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha}{n} = 0, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1 + \frac{\alpha+k\delta}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1 + \frac{k\delta}{n}}.$$

不失一般性, 假设 $\alpha > \beta$, 然后由拉格朗日中值定理知存在 $\theta_k \in \left(\frac{\beta+k\delta}{n}, \frac{\alpha+k\delta}{n}\right)$ 使得

$$\ln \left(1 + \frac{\alpha+k\delta}{n} \right) - \ln \left(1 + \frac{\beta+k\delta}{n} \right) = \frac{\alpha-\beta}{n} \cdot \frac{1}{1+\theta_k}.$$

注意到

$$\frac{\alpha-\beta}{n} \cdot \frac{1}{1 + \frac{\beta+k\delta}{n}} \leq \frac{\alpha-\beta}{n} \cdot \frac{1}{1+\theta_k} \leq \frac{\alpha-\beta}{n} \cdot \frac{1}{1 + \frac{\alpha+k\delta}{n}},$$

即

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{\alpha-\beta}{n} \cdot \frac{1}{1 + \frac{\beta+k\delta}{n}} \right) \leq \sum_{k=0}^{n-1} \left[\ln \left(1 + \frac{\alpha+k\delta}{n} \right) - \ln \left(1 + \frac{\beta+k\delta}{n} \right) \right] \leq \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{\alpha-\beta}{n} \cdot \frac{1}{1 + \frac{\alpha+k\delta}{n}} \right).$$

由夹逼准则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} \ln \left(\frac{1 + \frac{\alpha+k\delta}{n}}{1 + \frac{\beta+k\delta}{n}} \right) = (\alpha - \beta) \int_0^1 \frac{1}{1 + \delta x} dx = \frac{\alpha - \beta}{\delta} \ln(1 + \delta),$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{1 + \frac{\alpha+k\delta}{n}}{1 + \frac{\beta+k\delta}{n}} = (1 + \delta)^{\frac{\alpha-\beta}{\delta}}.$$

108. (108.)

(1): 注意到是递增递推, 由递增递推数列的性质 8.4.1, 我们容易证明 $a_n \uparrow +\infty$.

注意到

$$\frac{1}{2+a_n} - \frac{1}{2+a_{n+1}} = \frac{a_{n+1} - a_n}{(2+a_n)(2+a_{n+1})} = \frac{\frac{(1+a_n)^3-5}{3} - a_n}{(2+a_n)\left(2 + \frac{(1+a_n)^3-5}{3}\right)} = \frac{a_n - 1}{a_n^2 + a_n + 1}.$$

于是我们有

$$\sum_{n=1}^m \frac{a_n - 1}{a_n^2 + a_n + 1} = \sum_{n=1}^m \left(\frac{1}{2+a_n} - \frac{1}{2+a_{n+1}} \right) = \frac{1}{2+a_1} = \frac{1}{7}.$$

(2): 我们有

$$\ln a_{n+1} = \ln \frac{(1+a_n)^3-5}{3} = 3 \ln a_n - \ln 3 + \ln \left(1 + \frac{3}{a_n} + \frac{3}{a_n^2} - \frac{4}{a_n^3} \right).$$

变形得

$$\frac{\ln a_{n+1}}{3^{n+1}} = \frac{\ln a_n}{3^n} - \frac{\ln 3}{3^{n+1}} + \frac{1}{3^{n+1}} \ln \left(1 + \frac{3}{a_n} + \frac{3}{a_n^2} - \frac{4}{a_n^3} \right).$$

显然有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln a_n}{3^n} - \frac{\ln a_{n+1}}{3^{n+1}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\ln 3}{3^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \ln \left(1 + \frac{3}{a_n} + \frac{3}{a_n^2} - \frac{4}{a_n^3} \right) \right]$$

收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{3^n}$ 存在.

109. (109.) 首先对 $s \geq 0$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_s^{s+\pi} f(x) dx &= \int_s^{s+\pi} \left(\int_x^{\frac{\pi}{2}+x} |\sin t| dt \right) dx = \int_s^{s+\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin(t+x)| dt \right) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_s^{s+\pi} |\sin(t+x)| dx \right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_{t+s}^{t+s+\pi} |\sin x| dx \right) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{\pi} \sin x dx \right) dt = \pi. \end{aligned}$$

由函数 Stolz 定理 13.10 得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{x+\pi} f(t) dt - \int_0^x f(t) dt}{x + \pi - x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_x^{x+\pi} f(t) dt}{\pi} = \frac{\pi}{\pi} = 1. \end{aligned}$$

110. (110.) 显然 $a_n > 0$ 且 F 严格递增到 $+\infty$. 记 $b_n \triangleq F^{-1}(n)$ 我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$. 显然 a_n 递增到正无穷. 注意到

$$a_n \geq b_n \Leftrightarrow F(a_n) \geq F(b_n) \Leftrightarrow \int_0^{a_n} f(x) dx \geq n.$$

由

$$\begin{aligned} \int_0^{a_n} f(x) dx &= \int_0^{a_{n-1}} f(x) dx + \int_{a_{n-1}}^{a_{n-1} + \frac{1}{f(a_{n-1})}} f(x) dx \\ &\geq F(a_{n-1}) + \frac{f(a_{n-1})}{f(a_{n-1})} = F(a_{n-1}) + 1, \end{aligned}$$

得

$$F(a_n) \geq F(a_{n-1}) + 1 \geq F(a_{n-2}) + 2 \geq \cdots \geq F(a_0) + n \geq n.$$

现在我们知道 $a_n \geq b_n$. 注意到

$$F(a_n) - F(b_n) = (a_n - b_n) f(c_n) \geq (a_n - b_n) f(b_n), c_n \in [b_n, a_n],$$

我们有

$$a_n - b_n \leq \frac{F(a_n) - n}{f(b_n)} = \frac{F(a_n) - n}{f(a_n)} \cdot \frac{f(a_n)}{f(b_n)}. \quad (30.20)$$

一方面由 Stolz 定理 9.1 得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F(a_n) - n}{f(a_n)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F(a_n) - F(a_{n-1}) - 1}{f(a_n) - f(a_{n-1})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(t_n)(a_n - a_{n-1}) - 1}{f(a_n) - f(a_{n-1})} \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{f(a_n)}{f(a_{n-1})} - 1}{f(a_n) - f(a_{n-1})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{f(a_{n-1})} = 0. \end{aligned}$$

另外一方面得

$$\begin{aligned} 0 &\leq 1 - \frac{f(b_n)}{f(a_n)} = \frac{f(a_n) - f(b_n)}{f(a_n)} \leq \sup f' \cdot \frac{a_n - b_n}{f(a_n)} \\ &\leq \sup f' \cdot \frac{F(a_n) - n}{f(a_n)} \cdot \frac{1}{f(b_n)}. \end{aligned}$$

因此我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n)}{f(a_n)} = 1$, 结合(30.20)得 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$.

111. (111.) 显然 $f(0) = 0$. 归纳易证

$$0 < x_{n+1} = f(x_n) < x_n < a, \forall n \in \mathbb{N}.$$

单调有界表明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in [0, a).$$

现在

$$a = f(a) \Rightarrow a = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

即

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} nx_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n}} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1-n}{\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n f(x_n)}{x_n - f(x_n)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x f(x)}{x - f(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) + x f'(x)}{1 - f'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) + x f'(x)}{-f''(0)x} \\ &= -\frac{1}{f''(0)} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} - \frac{1}{f''(0)} \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) \\ &= -\frac{2f'(0)}{f''(0)} = -\frac{2}{f''(0)}. \end{aligned}$$

112. (112.) 设

$$S_n \triangleq a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \frac{na_n}{S_n} = L + \epsilon_n,$$

我们有

$$\frac{(n+1)(S_{n+1} - S_n)}{S_n} = L + \epsilon_{n+1}.$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{S_{n+1}}{S_n} &= \frac{1}{1 - \frac{L + \epsilon_{n+1}}{n+1}} = 1 + \frac{L + \epsilon_{n+1}}{n+1} + o\left(\frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 + \frac{L}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

现在求和得

$$\ln S_{n+1} - \ln S_1 = \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{L}{k} + o\left(\frac{1}{k}\right) \right) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{L}{k} + o\left(\frac{1}{k}\right) \right) = L \ln n + o(\ln n),$$

即

$$\ln S_n = L \ln n + o(\ln n).$$

从而

$$\ln a_n = \ln S_n - \ln n + \ln \left(\frac{na_n}{S_n} \right) = (L-1) \ln n + o(\ln n),$$

这就是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{\ln(n+1)} = L-1.$$

113. (113.) 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \int_x^{2x} \sin \frac{1}{t} dt \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \int_{\frac{1}{2x}}^{\frac{1}{x}} \frac{\sin y}{y^2} dy \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \int_{\frac{x}{2}}^x \frac{\sin y}{y^2} dy \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sin(xy)}{y^2} dy \right) \\ &\stackrel{\text{黎曼引理9.2}}{=} 0. \end{aligned}$$

114. (114.) 设拟合 $f(a), f(\frac{a+b}{2}), f(b)$ 的 f 的插值多项式为 g , 考虑

$$h(y) \triangleq \int_a^y [f(x) - g(x)] dx.$$

注意到

$$h(a) = h'(a) = h' \left(\frac{a+b}{2} \right) = h'(b) = 0.$$

插六个点

$$h(a), h \left(\frac{a+b}{2} \right), h(b), h'(a), h' \left(\frac{a+b}{2} \right), h'(b),$$

对应 5 次插值多项式 p , 此时是我们的 $h^{(5)} = p^{(5)}$ 模型, 即考虑 $h(x) - p(x)$ 反复罗尔可得 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$h^{(5)}(\xi) = f^{(4)}(\xi) = p^{(5)}(\xi) = 5! \cdot p \text{ 首系数}.$$

事实上我们可以写出⁴

$$p(x) = h \left(\frac{a+b}{2} \right) \frac{16(x-a)^2(x-b)^2}{(b-a)^4} + h(b) \frac{(x-a)^2(2x-a-b)^2(7b-a-6x)}{(b-a)^5},$$

即首系数为

$$-\frac{24}{(b-a)^5} \int_a^b [f(x) - g(x)] dx,$$

于是我们得到了

$$f^{(5)}(\xi) = -\frac{2880}{(b-a)^5} \int_a^b [f(x) - g(x)] dx.$$

我们还可以算得⁵

$$\int_a^b g(x) dx = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f \left(\frac{a+b}{2} \right) + f(b) \right].$$

对 $i = 1, 2, \dots, n$, 设 g_i 是 f 拟和 $f(\frac{2i-2}{n}), f(\frac{2i-1}{n}), f(\frac{2i}{n})$ 的插值多项式. 于是用刚才得到的中值公式得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n^4 \left(\int_0^2 f(x) dx - \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n \left[f \left(\frac{2(i-1)}{n} \right) + 4f \left(\frac{2i-1}{n} \right) + f \left(\frac{2i}{n} \right) \right] \right) \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} n^4 \left(\sum_{i=1}^n \int_{\frac{2i-2}{n}}^{\frac{2i}{n}} [f(x) - g_i(x)] dx \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n -\frac{f^{(4)}(\xi_{i,n})}{90} \right) \right] \\ = -\frac{1}{90} \cdot \frac{1}{2} \int_0^2 f^{(4)}(x) dx = \frac{f^{(3)}(0) - f^{(3)}(2)}{180}. \end{aligned}$$

115. (115.) 首先

$$1 = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k^2 - 1} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k^2 + \sin k} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k^2 + 1} = 1,$$

即由 Stolz 定理9.1得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt[k]{k^2 + \sin k} \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sqrt[k]{k^2 + \sin k} \right) = 1.$$

⁴见命题11.1, 实际做题中只需要知道 p 首系数即可, 无需知道其他系数.

⁵最简单的方法并非写出 g 表达式硬算, 而是只需要对 $1, x, x^2$ 验算, 由线性性自动扩充到所有 2 次多项式.

然后继续由 Stolz 定理 9.1 得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\frac{\ln((n+1)!)}{n+1} - \frac{\ln(n!)}{n} \right) \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\frac{n \ln((n+1)!) - (n+1) \ln(n!)}{n(n+1)} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\frac{n \ln(n+1) - \sum_{k=1}^n \ln k}{n(n+1)} \right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n \ln(n+1) - \sum_{k=1}^n \ln k}{n+1} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(n+1) \ln(n+2) - n \ln(n+1) - \ln(n+1)}{1} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(n+1) \ln \left(\frac{n+2}{n+1} \right) \right] = 1. \end{aligned}$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{\ln((n+1)!)}{n+1} - \frac{\ln(n!)}{n} \right) \sum_{k=1}^n \sqrt[k]{k^2 + \sin k} \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\frac{\ln((n+1)!)}{n+1} - \frac{\ln(n!)}{n} \right) \right] \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt[k]{k^2 + \sin k} \right] \\ &= 1 \cdot 1 = 1. \end{aligned}$$

116. (116.) 显然 $x_n \uparrow +\infty$. 由 Stolz 定理 9.1 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{x_n} \right) = 2,$$

以及

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n^2}{\ln n} \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{x_n} \right) \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{\ln n} \frac{x_n - 2n}{2nx_n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{\ln n} \frac{x_n - 2n}{2n \cdot 2n} \right) = \frac{1}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n - 2n}{\ln n} \right) \\ &= \frac{1}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{x_{n+1} - x_n - 2}{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)} \right] = \frac{1}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{x_n} = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

现在我们知道

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{2n} - \frac{1}{x_n} \right| < \infty.$$

现在设

$$t_n \triangleq 2n + \frac{\ln n}{2} - x_n, n = 1, 2, \dots,$$

我们有

$$\begin{aligned} t_{n+1} - t_n &= 2 + \frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{2} - (x_{n+1} - x_n) \\ &= 2 + \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) - 2 - \frac{1}{x_n} \\ &= \frac{1}{2n} - \frac{1}{x_n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right), n \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} |t_{n+1} - t_n| < \infty,$$

这就给出了 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n$ 存在.

117. (117.) 显然 a_n 是递增正数列. 注意到⁶

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 a_n^2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 a_1^2} < \infty, \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + O(1),$$

于是我们有

$$a_{n+1}^2 = a_1^2 + \sum_{k=1}^n \frac{2}{k} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k a_k^2} = 2 \ln n + O(1), n \rightarrow \infty.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{\ln n} = 2$.

118. (118.) 我们有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n \sin \left(\frac{i}{n^2} \right) \ln \left(1 + \frac{i}{n} \right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n^2} + o \left(\frac{i^2}{n^4} \right) \right) \ln \left(1 + \frac{i}{n} \right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n \left[\frac{i}{n^2} \ln \left(1 + \frac{i}{n} \right) + o \left(\frac{1}{n^2} \right) \ln \left(1 + \frac{i}{n} \right) \right] \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n \left[\frac{i}{n^2} \ln \left(1 + \frac{i}{n} \right) \right] + o \left(\frac{1}{n} \right) \right) \\ &= \int_0^1 x \ln(1+x) dx = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

119. (119.) 记

$$S_n(x) \triangleq 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n},$$

我们有

$$\frac{S_{n-1}^{n+1}(x)}{S_n^n(x)} \leq S_{n-1}(x) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1}(x) = 1 - \ln(1-x).$$

又

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_{n-1}^{n+1}(x)}{S_n^n(x)} &= (1 - \ln(1-x)) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\frac{x^n}{n}}{S_n(x)} \right)^n \\ &= (1 - \ln(1-x)) \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n \frac{\frac{x^n}{n}}{S_n(x)}} \\ &= (1 - \ln(1-x)) \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{x^{n+1}}{S_n(x)}} \\ &= 1 - \ln(1-x), \forall x \in [0, 1) \end{aligned}$$

以及

$$\int_0^1 (1 - \ln(1-x)) dx < \infty.$$

于是我们由控制收敛定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{n-1} \right)^{n+1}}{\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n} \right)^n} dx \right) = \int_0^1 (1 - \ln(1-x)) dx = 2.$$

120. (120.) 一方面

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^2 \sqrt[n]{x^{\frac{n}{2}} + x^{2n}} dx \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 \sqrt[n]{2x^{\frac{n}{2}}} dx + \int_1^2 \sqrt[n]{2x^{2n}} dx \right) \\ &= \int_0^1 \sqrt{x} dx + \int_1^2 x^2 dx = \frac{2}{3} + \frac{7}{3} = 3. \end{aligned}$$

⁶见例题8.6

另外一方面

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^2 \sqrt[n]{x^{\frac{n}{2}} + x^{2n}} dx \right) &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 \sqrt[n]{x^{\frac{n}{2}}} dx + \int_1^2 \sqrt[n]{x^{2n}} dx \right) \\ &= \int_0^1 \sqrt{x} dx + \int_1^2 x^2 dx = 3.\end{aligned}$$

于是由夹逼准则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^2 \sqrt[n]{x^{\frac{n}{2}} + x^{2n}} dx \right) = 3.$$

121. (121.) 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n \frac{2k}{(2k+1)!!} \right]^{(2n)!!} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{(2k-1)!!} - \frac{1}{(2k+1)!!} \right) \right]^{(2n)!!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \frac{1}{(2n+1)!!} \right]^{(2n)!!} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{(2n)!! \ln \left(1 - \frac{1}{(2n+1)!!} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{\sqrt{\pi n}}{2n+1}} = 1,\end{aligned}$$

这里倒数第二个等号用到了 Wallis 公式 9.3.

122. (122.) 由定积分定义得

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^3 + n^2} \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-i} \left(j \sin \left(\frac{n-i}{n} \right)^3 \right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^{n-1} \sin \left(\frac{n-i}{n} \right)^3 \frac{(n+1-i)(n-i)}{2} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} \sin \left(1 - \frac{i}{n} \right)^3 \frac{\left(1 + \frac{1}{n} - \frac{i}{n} \right) \left(1 - \frac{i}{n} \right)}{2} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} \sin \left(1 - \frac{i}{n} \right)^3 \frac{\left(1 - \frac{i}{n} \right)^2}{2} \right) \\ &\quad + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n-1} \sin \left(1 - \frac{i}{n} \right)^3 \frac{\left(1 - \frac{i}{n} \right)}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x)^2 \sin(1-x)^3 dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 \sin x^3 dx \\ &= \frac{1}{6} \int_0^1 \sin x^3 dx^3 = \frac{1 - \cos 1}{6}.\end{aligned}$$

123. (123.) 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x e^x}{1 + e^x} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^x t dt \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^x t dt \right) \\ &\stackrel{t=\arctan u}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \int_0^1 \frac{u^x}{1+u^2} du \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{x+1} \int_0^1 \frac{1}{1+u^2} du^{x+1} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} - \int_0^1 u^{x+1} d \frac{1}{1+u^2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} + \int_0^1 \frac{2u^{x+2}}{(1+u^2)^2} du \right) = \frac{1}{2},\end{aligned}$$

这里

$$0 \leq \int_0^1 \frac{2u^{x+2}}{(1+u^2)^2} du \leq \int_0^1 2u^{x+2} du = \frac{2}{x+3} \rightarrow 0, x \rightarrow +\infty.$$

124. (124.) 首先

$$\frac{f(\hat{x}) f''(\hat{x})}{[f'(\hat{x})]^2} = 0,$$

于是存在 $r > 0$ 满足

$$\left| \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \right| \leq \frac{1}{2}, \forall x \in [\hat{x} - r, \hat{x} + r] \subset (a, b).$$

考虑

$$g(x) \triangleq x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

然后对任何 $x_0 \in U \triangleq (\hat{x} - r, \hat{x} + r)$ 都有

$$|g(x) - \hat{x}| = |g(x) - g(\hat{x})| \leq \frac{1}{2} |x - \hat{x}| \leq \frac{1}{2} r < r,$$

因此

$$x_n \in [\hat{x} - r, \hat{x} + r], n = 0, 1, 2, \dots.$$

现在对 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - \hat{x}| &= |g(x_n) - g(\hat{x})| \\ &\leq \frac{1}{2} |x_n - \hat{x}| \leq \dots \leq \frac{1}{2^n} |x_1 - \hat{x}|, \end{aligned}$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \hat{x}$.

125. (125.) 首先

$$\frac{1}{4} \geq x(1-x), \forall x \in \mathbb{R},$$

于是对 $n \in \mathbb{N}$ 成立

$$\cos a_{n+1} - \cos a_n \cos a_{n-1} > \frac{1}{4} \geq \cos a_{n+1} - \cos^2 a_{n+1},$$

即

$$\cos a_n \cos a_{n-1} \leq \cos^2 a_{n+1}.$$

现在我们知道

$$\ln \cos a_n + \frac{1}{2} \ln \cos a_{n-1} \leq \ln \cos a_{n+1} + \frac{1}{2} \ln \cos a_n \leq 0, \forall n \in \mathbb{N},$$

即单调有界给出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln \cos a_n + \frac{1}{2} \ln \cos a_{n-1} \right) = a \in (-\infty, 0].$$

由例题8.31就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \cos a_n = \frac{2}{3}a.$$

又

$$e^{\frac{2}{3}a} - e^{\frac{4}{3}a} = \lim_{n \rightarrow \infty} [\cos a_{n+1} - \cos a_n \cos a_{n-1}] \geq \frac{1}{4} \geq e^{\frac{2}{3}a} - e^{\frac{4}{3}a},$$

即

现在

$$e^{\frac{2}{3}a} = \frac{1}{2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \arccos e^{\frac{2}{3}a} = \frac{\pi}{3}.$$

126. (126.) 由定积分定义得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{k \ln(1 + \frac{k}{n})}{n^2 + k^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n} \ln(1 + \frac{k}{n})}{1 + \frac{k^2}{n^2}} \right) = \int_0^1 \frac{x \ln(1+x)}{1+x^2} dx.$$

分部积分得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{x \ln(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(1+x) d \ln(1+x^2) \\ &= \frac{1}{2} \ln^2 2 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{1+x} dx. \end{aligned}$$

设

$$F(\alpha) \triangleq \int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha x^2)}{1+x} dx.$$

对任何 $\alpha > 0$ 都有

$$\begin{aligned} F'(\alpha) &= \int_0^1 \frac{x^2}{(1+\alpha x^2)(1+x)} dx \\ &= \int_0^1 \left[\frac{x-1}{(\alpha+1)(\alpha x^2+1)} + \frac{1}{(\alpha+1)(x+1)} \right] dx \\ &= \frac{\alpha \ln 2}{\alpha^2+\alpha} + \frac{\ln(\alpha+1)}{2\alpha^2+2\alpha} - \frac{\sqrt{\alpha} \arctan \sqrt{\alpha}}{\alpha^2+\alpha}. \end{aligned}$$

现在我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{1+x} dx &= F(1) - F(0) = \int_0^1 F'(\alpha) d\alpha \\ &= \int_0^1 \left(\frac{\alpha \ln 2}{\alpha^2+\alpha} + \frac{\ln(\alpha+1)}{2\alpha^2+2\alpha} - \frac{\sqrt{\alpha} \arctan \sqrt{\alpha}}{\alpha^2+\alpha} \right) d\alpha \\ &= \ln^2 2 + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x(x+1)} dx - \arctan^2 \sqrt{x} \Big|_0^1 \\ &= \ln^2 2 + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x+1} dx - \frac{\pi^2}{16} \\ &= \ln^2 2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \int_0^1 x^{n-1} dx - \frac{1}{4} \ln^2 2 - \frac{\pi^2}{16} \\ &= \frac{3}{4} \ln^2 2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} - \frac{\pi^2}{16} \\ &= \frac{3}{4} \ln^2 2 - \frac{\pi^2}{48}. \end{aligned}$$

于是

$$I = \frac{1}{2} \ln^2 2 - \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} \ln^2 2 - \frac{\pi^2}{48} \right) = \frac{\ln^2 2}{8} + \frac{\pi^2}{96}.$$

127. (127.)

(a). 当 n 为奇数, f_n 递增. 由

$$f_n(0) < 0, f_n(1) = 1 > 0$$

和零点定理得 f_n 有唯一零点 $x_n \in (0, 1)$.

当 n 为偶数, f_n 在 $[0, +\infty)$ 递增. 因此同理得 f_n 在 $[0, +\infty)$ 有唯一零点 $x_n \in (0, 1)$.

由

$$f_n(-2) = 2^n - 3 \geq 1, f_n(-1) = -1$$

可得 f_n 在 $(-\infty, 0]$ 有唯一零点 $y_n \in (-2, -1)$.

(b). 我们有

$$x_n^n = 1 - x_n \Rightarrow n = \frac{\ln(1-x_n)}{\ln x_n}, n = 1, 2, \dots$$

考虑严格递增函数 $\frac{\ln(1-x)}{\ln x}$ 在 $(0, 1)$ 反函数 g 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g(n) = 1.$$

我们有

$$(-y_n)^n = 1 - y_n \Rightarrow n = \frac{\ln(1-y_n)}{\ln(-y_n)}, n = 1, 2, \dots$$

考虑严格递增函数 $\frac{\ln(1-x)}{\ln(-x)}$ 在 $(-2, -1)$ 反函数 h 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} h(n) = -1,$$

这里极限沿着 n 为偶数进行.

128. (128.) 首先连续周期函数必有界, 所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - x) = +\infty.$$

零点定理表明存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得 $f(c) = c$.

由

$$0 \leq |x_{n+1} - c| = |f(x_n) - f(c)| \leq |x_n - c|, \forall n \geq 1$$

可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - c| = \ell.$$

注意到 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有界, 我们设

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a,$$

从而

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_{n_k+1} = \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_{n_k}) = f(a).$$

现在就有

$$\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n_k} - c| = |a - c|, \ell = \lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n_k+1} - c| = |f(a) - f(c)|.$$

于是 $a = c$, 由命题7.4得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$ 且与初值无关.

129. (129.) 显然 a_n 递增. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in (0, +\infty),$$

则由 Stolz 定理9.1得

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{S_n} \right)^{\alpha} = \frac{1}{a^{\alpha}}.$$

于是我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n^{\alpha+1}} \left(\frac{na_n}{S_n} \right)^{\alpha} \right) = 1.$$

我们有由 Stolz 定理和拉格朗日中值定理我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{\alpha+1}}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1}^{\alpha+1} - a_n^{\alpha+1}) = (\alpha+1) \lim_{n \rightarrow \infty} [\theta_n^{\alpha} (a_{n+1} - a_n)] \\ &= (\alpha+1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n\theta_n}{S_n} \right)^{\alpha} = (\alpha+1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{na_n}{S_n} \right)^{\alpha}, \end{aligned}$$

这里

$$\theta_n \in (a_n, a_{n+1}), \theta_n \sim a_n, n \rightarrow \infty.$$

继续由 Stolz 定理9.1得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)a_{n+1} - na_n}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} + n \left(\frac{n}{S_n} \right)^{\alpha}}{a_{n+1}} \\ &= 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a_n^{\alpha+1}} \left(\frac{na_n}{S_n} \right)^{\alpha}, \end{aligned}$$

这就得到了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n} = \frac{\alpha+2}{\alpha+1}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{\alpha+1}}{n} = (\alpha+1) \left(\frac{\alpha+2}{\alpha+1} \right)^{\alpha}.$$

有趣的是, 我们可以不需要预先假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n}$ 存在.

注[♠,*] 首先由 Bernouli 不等式得

$$\begin{aligned} a_{n+1}^{\alpha+1} &= \left(a_n + \left(\frac{n}{S_n} \right)^\alpha \right)^{\alpha+1} \geq \left(a_n + \left(\frac{1}{a_n} \right)^\alpha \right)^{\alpha+1} \\ &= a_n^{\alpha+1} \left(1 + \left(\frac{1}{a_n} \right)^{\alpha+1} \right)^{\alpha+1} \geq a_n^{\alpha+1} \left(1 + (\alpha+1) \left(\frac{1}{a_n} \right)^{\alpha+1} \right) \\ &= \alpha + 1 + a_n^{\alpha+1}, \end{aligned}$$

即裂项求和得某个 $c_1 > 0$ 有

$$a_n^{\alpha+1} \geq c_1 n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

又

$$a_{n+1} = a_n + \left(\frac{n}{S_n} \right)^\alpha \leq a_n + \frac{1}{c_1^{\frac{\alpha}{\alpha+1}}} \left(\frac{n}{\alpha+1\sqrt[1]{1} + \alpha+1\sqrt[1]{2} + \dots + \alpha+1\sqrt[1]{n}} \right)^\alpha,$$

继续裂项求和以及利用⁷

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{\alpha+1\sqrt[n]{n}} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{\alpha+1\sqrt[1]{1} + \alpha+1\sqrt[1]{2} + \dots + \alpha+1\sqrt[1]{k}} \right)^\alpha \right] = \frac{(\alpha+2)^\alpha}{(\alpha+1)^{\alpha-1}}$$

得某个 $c_2 > 0$ 有

$$a_n^{\alpha+1} \leq c_2 n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{\alpha+2}{\alpha+1}}}{\sum_{k=1}^n k^{\frac{1}{\alpha+1}}} = \frac{\alpha+2}{\alpha+1}$$

可得存在 $c_3 > 0$ 使得

$$c_3 \geq \left(\frac{c_2}{c_1} \right)^{\frac{1}{\alpha+1}} \frac{n^{\frac{\alpha+2}{\alpha+1}}}{\sum_{k=1}^n k^{\frac{1}{\alpha+1}}} \geq \frac{na_n}{S_n} \geq 1.$$

记有界数列

$$p_n \triangleq \frac{a_n^{\alpha+1}}{n}, q_n \triangleq \frac{na_n}{S_n}.$$

由

$$\epsilon_n \triangleq \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n} = \frac{\left(\frac{n}{S_n} \right)^\alpha}{a_n} = \frac{q_n^\alpha}{np_n} = O\left(\frac{1}{n}\right),$$

我们有

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= p_n \frac{n}{n+1} (1 + \epsilon_n)^{\alpha+1} \\ &= p_n \left(1 - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \cdot (1 + (\alpha+1)\epsilon_n + o(\epsilon_n)) \\ &= p_n \left(1 + (\alpha+1)\epsilon_n - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &= p_n + (\alpha+1)p_n\epsilon_n - \frac{p_n}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= p_n + \frac{(\alpha+1)q_n^\alpha - p_n}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right), \end{aligned}$$

⁷反复利用定理 Stolz9.1 即可.

以及

$$\begin{aligned} q_{n+1} &= \frac{(n+1)a_{n+1}}{S_{n+1}} = q_n \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)(1 + \epsilon_n)}{1 + \frac{q_n(1 + \epsilon_n)}{n}} \\ &= q_n \left(1 + \frac{1}{n} + \epsilon_n\right) \left(1 - \frac{q_n(1 + \epsilon_n)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= q_n \left(1 - \frac{q_n}{n} + \frac{1}{n} + \epsilon_n + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= q_n + \frac{q_n(1 - q_n) + \frac{q_n^{\alpha+1}}{p_n}}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

合起来写就有

$$\begin{pmatrix} p_{n+1} \\ q_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_n \\ q_n \end{pmatrix} + \frac{1}{n} \begin{pmatrix} (\alpha+1)q_n^\alpha - p_n \\ q_n(1 - q_n) + \frac{q_n^{\alpha+1}}{p_n} \end{pmatrix} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

接下来有数学类极限习题112.即得答案.

130. (130.) 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1$, 对任何 $\alpha > 1$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$1 + \alpha x \geq e^x \geq 1 + x, \forall x \in (0, \delta).$$

于是当 $n \geq \frac{1}{\delta} \sup_{k \geq 1} \ln a_k$, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} + \cdots + \sqrt[n]{a_n}}{n} \right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln \left(\frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} + \cdots + \sqrt[n]{a_n}}{n} \right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \left(\frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} + \cdots + \sqrt[n]{a_n}}{n} - 1 \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\sum_{k=1}^n \left(e^{\frac{\ln a_k}{n}} - 1 \right)} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\sum_{k=1}^n \frac{\ln a_k}{n}} \\ &\stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} e^{\ln a} = a, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} + \cdots + \sqrt[n]{a_n}}{n} \right)^n &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln \left(\frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} + \cdots + \sqrt[n]{a_n}}{n} \right)} \\ &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} e^{n \left(\frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} + \cdots + \sqrt[n]{a_n}}{n} - 1 \right)} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} e^{\sum_{k=1}^n \left(e^{\frac{\ln a_k}{n}} - 1 \right)} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} e^{\alpha \sum_{k=1}^n \frac{\ln a_k}{n}} \\ &\stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} e^{\alpha \ln a} = a^\alpha. \end{aligned}$$

由 α 任意性得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} + \cdots + \sqrt[n]{a_n}}{n} \right)^n \leq a,$$

于是就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} + \cdots + \sqrt[n]{a_n}}{n} \right)^n = a.$$

131. (131.) 首先

$$a_{n+2} - a_{n+1} = \frac{a_{n+1}(a_{n+1} - a_n)}{a_n + a_{n+1}}, n = 0, 1, 2, \dots.$$

于是归纳易得 a_n 严格递增. 考虑

$$b_n \triangleq \frac{a_{n+1}}{a_n}, n = 0, 1, 2, \dots,$$

我们有

$$b_n > 1, b_{n+1} = \frac{2b_n}{1 + b_n}, n = 0, 1, 2, \dots.$$

现在就有

$$0 \leq |b_{n+1} - 1| \leq \left| \frac{b_n - 1}{1 + b_n} \right| \leq \frac{1}{2} |b_n - 1|, n = 0, 1, 2, \dots,$$

即得

$$0 < \ln b_n < b_n - 1 \leq \frac{1}{2^n} (b_0 - 1), n = 0, 1, 2, \dots$$

现在就有

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\ln a_{n+1} - \ln a_n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_0 - 1}{2^n} < \infty,$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在且为正数.

132. (132.) 对任何 $\epsilon > 0$, 因为 f 在 $x = 1$ 连续, 所以存在 $\delta \in (0, 1)$ 使得

$$|f(x) - f(1)| \leq \epsilon, \forall x \in [1 - \delta, 1].$$

注意因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{n^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{n^{p-1}}} = 1,$$

所以存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\min \left\{ a^{\frac{1}{n^p}}, a^{\frac{1}{n^{p-1}}} \right\} \geq 1 - \delta, \forall n \geq N.$$

现在当 $n \geq N$ 有

$$a^{\frac{k}{n^p}} \geq \min \left\{ a^{\frac{1}{n^p}}, a^{\frac{1}{n^{p-1}}} \right\} \geq 1 - \delta, k = 1, 2, \dots, n,$$

从而

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a^{\frac{k}{n^p}}\right) - f(1) \right| &= \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left[f\left(a^{\frac{k}{n^p}}\right) - f(1) \right] \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left| f\left(a^{\frac{k}{n^p}}\right) - f(1) \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \epsilon = \epsilon, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a^{\frac{k}{n^p}}\right) \right] = f(1).$$

30.3 极限和渐近分析方法数学类

1. (1.) 注意到由条件和级数的 **Cauchy 收敛准则** 我们有

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=pn}^{qn} a_k \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (qn - pn + 1) a_n = (q - p) \lim_{n \rightarrow \infty} n a_n,$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n \geq 0$.

另外一方面, 注意到我们将条件改写一下

$$a_n \geq a_m, \frac{m}{q} \leq n \leq \frac{m}{p}, n, m \in \mathbb{N},$$

即有

$$0 = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=\left[\frac{m}{q}\right]+1}^{\left[\frac{m}{p}\right]} a_k \geq \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} \left(\left[\frac{m}{p} \right] - \left[\frac{m}{q} \right] \right) a_m \geq \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{m}{p} - 1 - \frac{m}{q} \right) a_m = \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q} \right) \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} m a_m.$$

于是 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n a_n \leq 0$. 这当然给出了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0.$$

2. (2.) 问题集中在 $x = \frac{\pi}{4}$, 因此基础较好的读者应该直接可以用 Laplace 方法得到

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+x^n} \tan^n x dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{n \ln \tan x} dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-2n(\frac{\pi}{4}-x)} dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{\infty} e^{-2nx} dx = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

下面用严格的步骤展示过程. 事实上运用 Taylor 公式的 Peano 余项我们有

$$\ln \tan x = -2 \left(\frac{\pi}{4} - x \right) + o \left(\left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right).$$

换言之, 对任何一个 $\epsilon \in (0, 2)$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $x \in [\frac{\pi}{4} - \delta, \delta]$ 时, 我们有

$$-2 \left(\frac{\pi}{4} - x \right) - \epsilon \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \leq \ln \tan x \leq -2 \left(\frac{\pi}{4} - x \right) + \epsilon \left(\frac{\pi}{4} - x \right), \quad (30.21)$$

于是

$$\begin{aligned} &\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+x^n} \tan^n x dx \\ &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}-\delta} \frac{1}{1+x^n} \tan^n x dx + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n} \int_{\frac{\pi}{4}-\delta}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+x^n} \tan^n x dx \\ &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} - \delta \right) \int_0^{\frac{\pi}{4}-\delta} \frac{1}{1+x^n} dx + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n} \int_{\frac{\pi}{4}-\delta}^{\frac{\pi}{4}} e^{-n(2-\epsilon)(\frac{\pi}{4}-x)} dx \\ &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n} \left(\frac{\pi}{4} - \delta \right) \tan^n \left(\frac{\pi}{4} - \delta \right) + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n} \int_0^{\delta} e^{-n(2-\epsilon)x} dx \\ &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n} \int_0^{\infty} e^{-n(2-\epsilon)x} dx \\ &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n^2} \frac{1}{2-\epsilon} = \frac{1}{2-\epsilon}. \end{aligned}$$

由 ϵ 任意性即得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+x^n} \tan^n x dx \leq \frac{1}{2}.$$

另外一方面

$$\begin{aligned} \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+x^n} \tan^n x dx &\geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n} \int_{\frac{\pi}{4}-\delta}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+x^n} \tan^n x dx \\ &\geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n} \int_{\frac{\pi}{4}-\delta}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\left(\frac{\pi}{4}\right)^n} e^{-n(2+\epsilon)(\frac{\pi}{4}-x)} dx \\ &= \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1+\left(\frac{\pi}{4}\right)^n} \int_0^{\delta} e^{-n(2+\epsilon)x} dx \\ &= \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+\left(\frac{\pi}{4}\right)^n} \cdot \frac{1}{2+\epsilon} \int_0^{n(2+\epsilon)} e^{-x} dx \\ &= \frac{1}{2+\epsilon}. \end{aligned}$$

由 ϵ 任意性即得

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+x^n} \tan^n x dx \geq \frac{1}{2}.$$

因此我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+x^n} \tan^n x dx = \frac{1}{2}.$$

3. (3.) 首先 $y_x > y_{x+1} > 0$, 因此我们假设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y_x = y \geq 0$. 解二次函数并利用 $y_x > 0$, 注意到

$$y_{x+1} = \frac{\sqrt{x^2 + 4xy_x} - x}{2}.$$

于是

$$y_{x+1} = x \frac{\sqrt{1 + \frac{4y_x}{x}} - 1}{2} = \frac{x}{2} \left(\frac{2y_x}{x} - \frac{2y_x^2}{x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right) \right) = y_x - \frac{y_x^2}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right) = y_x - \frac{y_x^2}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right).$$

由于 y_x 的系数为 1, 根据经验这必须要取倒数才能渐近估计, 于是

$$\frac{1}{y_{x+1}} = \frac{2}{\sqrt{x^2 + 4xy_x} - x} = \frac{1}{2y_x} \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{4y_x}{x}} + 1 \right) = \frac{1}{2y_x} \left(2 + \frac{2y_x}{x} + O\left(\frac{y_x^2}{x^2}\right) \right) = \frac{1}{y_x} + \frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

因此求和得

$$\frac{1}{y_{x+1}} = \frac{1}{y_1} + \sum_{j=1}^x \frac{1}{j} + \sum_{j=1}^x O\left(\frac{1}{j^2}\right) = C - \sum_{j=x+1}^{\infty} O\left(\frac{1}{j^2}\right) + \ln x + O\left(\frac{1}{x}\right) = C + \ln x + O\left(\frac{1}{x}\right).$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x+1) \cdot y_{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)}{C + \ln x + O\left(\frac{1}{x}\right)} = 1.$$

我们完成了证明.

4. (4.) 我们将 $\frac{y}{x}$ 在 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{3})$ 展开为二元 Taylor 公式得

$$\frac{y}{x} = \frac{2}{3} - \frac{4}{3} \left(x - \frac{1}{2} \right) + 2 \left(y - \frac{1}{3} \right) + \frac{8}{3} \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - 4 \left(x - \frac{1}{2} \right) \left(y - \frac{1}{3} \right) + o \left[\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 + \left(y - \frac{1}{3} \right)^2 \right].$$

注意到一个初等的计算有

$$n \left[\int_{[0,1]^n} \left(-\frac{4}{3} \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - \frac{1}{2} \right) + 2 \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \frac{1}{3} \right) \right) dx_1 \cdots dx_n \right] = 0.$$

我们断言

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\int_{[0,1]^n} \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\sum_{i=1}^n x_i} dx_1 \cdots dx_n - \frac{2}{3} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ n \int_{[0,1]^n} \left[\frac{8}{3} \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - \frac{1}{2} \right)^2 - 4 \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - \frac{1}{2} \right) \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \frac{1}{3} \right) \right] dx_1 \cdots dx_n \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ n \left[\frac{8}{3} \left(\frac{\frac{1}{3}n + \frac{n(n-1)}{4}}{n^2} - \frac{1}{4} \right) - 4 \left(\frac{\frac{1}{4}n + \frac{n(n-1)}{6}}{n^2} - \frac{1}{6} \right) \right] \right\} \\ &= -\frac{1}{9}. \end{aligned}$$

显然, 如果我们把 $\frac{y}{x}$ 展开到足够多项式的二元 Taylor 公式, 我们可以把极限完成任意阶渐近估计. 那么为什么这是对的? 并且这是万能通法.

考虑

$$f(x, y) \triangleq \frac{y}{x} - \frac{2}{3} - \frac{4}{3} \left(x - \frac{1}{2} \right) + 2 \left(y - \frac{1}{3} \right) + \frac{8}{3} \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - 4 \left(x - \frac{1}{2} \right) \left(y - \frac{1}{3} \right),$$

以及

$$A_n = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}, B_n = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}.$$

注意到 $B_n \leq A_n$, 以及

$$|f(x, y)| \leq 1 + \frac{2}{3} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{2}{3} + \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{2^2} + 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \triangleq C > 0, \forall x, y \in [0, 1], y \leq x.$$

由二元 Taylor 公式的 Peano 余项, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x, y)| \leq \epsilon \left[\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{3}\right)^2 \right], \forall \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{3}\right)^2 \leq \delta^2.$$

于是我们记

$$S_n = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \in [0, 1]^n : \left(A_n - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(B_n - \frac{1}{3}\right)^2 \leq \delta^2 \right\},$$

则有

$$\begin{aligned} & n \int_{[0,1]^n} |f(A_n, B_n)| dx_1 \cdots dx_n \\ &= n \int_{[0,1]^n \setminus S_n} |f(A_n, B_n)| dx_1 \cdots dx_n + n \int_{S_n} |f(A_n, B_n)| dx_1 \cdots dx_n \\ &\leq Cn \int_{[0,1]^n \setminus S_n} \frac{\left[\left(A_n - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(B_n - \frac{1}{3}\right)^2\right]^2}{\delta^4} dx_1 \cdots dx_n + \epsilon n \int_{S_n} \left[\left(A_n - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(B_n - \frac{1}{3}\right)^2\right] dx_1 \cdots dx_n \\ &\leq Cn \int_{[0,1]^n} \frac{\left[\left(A_n - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(B_n - \frac{1}{3}\right)^2\right]^2}{\delta^4} dx_1 \cdots dx_n + \epsilon n \int_{[0,1]^n} \left[\left(A_n - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(B_n - \frac{1}{3}\right)^2\right] dx_1 \cdots dx_n \\ &= \frac{Cn}{\delta^4} \int_{[0,1]^n} \left[\left(A_n - \frac{1}{2}\right)^4 + \left(B_n - \frac{1}{3}\right)^4 + 2\left(A_n - \frac{1}{2}\right)^2 \left(B_n - \frac{1}{3}\right)^2\right] dx_1 \cdots dx_n + \frac{31\epsilon}{180} \\ &\leq \frac{2Cn}{\delta^4} \int_{[0,1]^n} \left[\left(A_n - \frac{1}{2}\right)^4 + \left(B_n - \frac{1}{3}\right)^4\right] dx_1 \cdots dx_n + \frac{31\epsilon}{180}. \end{aligned}$$

我们有

$$\int_{[0,1]^n} \left[\left(A_n - \frac{1}{2}\right)^4 + \left(B_n - \frac{1}{3}\right)^4\right] dx_1 \cdots dx_n = \frac{5n-2}{240n^3} + \frac{16(7n-2)}{4725n^3} = O\left(\frac{1}{n^3}\right),$$

最后一个等号可以通过(9.80),(9.81),(9.82)和(9.83)得到. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2Cn}{\delta^4} \int_{[0,1]^n} \left[\left(A_n - \frac{1}{2}\right)^4 + \left(B_n - \frac{1}{3}\right)^4\right] dx_1 \cdots dx_n = 0.$$

由 ϵ 任意性表明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{[0,1]^n} |f(A_n, B_n)| dx_1 \cdots dx_n = 0.$$

因此我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\int_{[0,1]^n} \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\sum_{i=1}^n x_i} dx_1 \cdots dx_n - \frac{2}{3} \right) = -\frac{1}{9}.$$

5. (5.) 事实上由 Bernoulli 不等式, 我们有

$$x_{n+1} \leq -1 + 1 + \frac{1}{n} \cdot nx_n = x_n, n = 1, 2, \dots$$

显然 $x_n \geq 0$, 因此设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 我们有

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-1 + \sqrt[n]{1 + nx_n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-1 + e^{\frac{\ln(1+nx_n)}{n}}\right) = 0.$$

注意到对任何 $c \geq 3$, 我们有

$$(n+1) \left(-1 + \sqrt[n]{1+c}\right) < c, \forall n \geq 2, \quad (30.22)$$

因此取 $c = \max\{3, 2a_2\}$, 则 $2a_2 \leq c$, 设 $na_n \leq c$, 则

$$(n+1)a_{n+1} = (n+1)(-1 + \sqrt[n]{1+na_n}) \leq (n+1)(-1 + \sqrt[n]{1+c}) < c.$$

由归纳法就有 $x_n \leq \frac{c}{n}, \forall n \geq 2$. 记 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} nx_n = b < \infty$, 两边取上极限有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (1+x_{n+1})^n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln(1+x_{n+1})} = e^{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} nx_{n+1}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (1+nx_n) = 1 + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} nx_n,$$

这暗示 $e^b = 1+b$, 因此 $b=0$, 结合 $x_n \geq 0$, 于是我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 这就完成了证明.

我们补充证明(30.22), 考虑 $x = \frac{1}{n}$, 这等价于

$$-1 + e^{x \ln(1+c)} \leq \frac{cx}{1+x}, \forall x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], c \geq 3.$$

考虑 $f(x, c) = \ln\left(\frac{cx}{1+x} + 1\right) - \ln(1+c) \cdot x$, 我们有

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, c) = \frac{c}{(x+1)(cx+x+1)} - \ln(1+c),$$

即 $f(x, c)$ 关于 x 先增后减或者递增或者递减, 因此

$$f(x, c) \geq \min\left\{f(0, c), f\left(\frac{1}{2}, c\right)\right\} = \min\left\{0, \ln\left(\frac{c}{3} + 1\right) - \frac{\ln(1+c)}{2}\right\} \geq 0,$$

这里最后一个不等号来自

$$\frac{d}{dc}\left(\ln\left(\frac{c}{3} + 1\right) - \frac{\ln(1+c)}{2}\right) = \frac{c-1}{2(c+1)(c+3)} > 0 \Rightarrow \ln\left(\frac{c}{3} + 1\right) - \frac{\ln(1+c)}{2} \geq \ln\left(\frac{3}{3} + 1\right) - \frac{\ln 4}{2} = 0.$$

这就证明了不等式(30.22).

我们对本题做更多一些说明. 在有了 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = 0$ 这个最主要结果之后, 问题的推广已经变成了繁而不难的东西. 事实上 Taylor 展开 $x_{n+1} = -1 + (1+nx_n)^{\frac{1}{n}} = x_n + \dots$, 我们知道要取倒数来估计, 如下结果留作读者尝试.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(n^2x_n - 4) = \frac{52}{3}.$$

6. (6.) 注意到 $\sin x \leq x, \forall x \geq 0$, 我们知道经典方法中使用的 Taylor 展开得到的不等式对本题变动的 $a_1 = \frac{1}{\sqrt{n}}, a_{m+1} = \sin a_m, m = 1, 2, \dots$ 仍然适用 (因为不管怎么迭代, 值会变小, 都会落在不等式成立的定义域中). 所以本题可以类似经典方法照抄即可. 但为了照顾感受不到的读者, 我们下面割舍掉余项书写, 用严格的不等式来体现证明.

记 $a_1 = \frac{1}{\sqrt{n}}, a_{m+1} = \sin a_m, m = 1, 2, \dots$, 注意到 $\frac{1}{\sin^2 x} = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{3} + o(1)$, 对任何 $\epsilon \in (0, \frac{1}{3})$, 我们知道存在 $\delta > 0$, 使得

$$\frac{1}{3} - \epsilon \leq \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{3} + \epsilon, \forall x \in (0, \delta).$$

于是当 $n > \frac{1}{\delta^2}$, 利用 $0 < a_m \leq a_1 = \frac{1}{\sqrt{n}} < \delta$, 我们有

$$\frac{1}{3} - \epsilon \leq \frac{1}{a_{m+1}^2} - \frac{1}{a_m^2} \leq \frac{1}{3} + \epsilon, m = 1, 2, \dots.$$

因此求和得

$$\left(\frac{1}{3} - \epsilon\right)m \leq \frac{1}{a_{m+1}^2} - \frac{1}{a_1^2} \leq \left(\frac{1}{3} + \epsilon\right)m \Rightarrow \frac{4}{3} - \epsilon \leq \frac{1}{na_{n+1}^2} \leq \frac{4}{3} + \epsilon,$$

这里取了 $m = n$ 并利用了 $a_1 = \frac{1}{\sqrt{n}}$. 因此得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{na_{n+1}^2} = \frac{4}{3}$, 从而我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \underbrace{\sin \sin \cdots \sin}_{n \uparrow} \frac{1}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} a_{n+1} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

7. (7.) 首先

$$a_{n+1} \geq 2\sqrt{\lambda}, n = 1, 2, \dots.$$

于是记

$$M \triangleq \max \left\{ a_1, a_2, \frac{1}{(1-\lambda)2\sqrt{\lambda}} \right\} > 0,$$

我们归纳证明

$$M \geq a_n \geq \min \{ 2\sqrt{\lambda}, a_1 \}, n = 1, 2, \dots$$

事实上, 下界是明显的, 假定 $a_n \leq M, n \geq 2$, 则

$$a_{n+1} \leq \lambda M + \frac{1}{2\sqrt{\lambda}} \leq M.$$

现在可记

$$A \triangleq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n, B \triangleq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n,$$

我们有

$$\begin{aligned} A &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} \leq \lambda \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \lambda A + \frac{1}{B}; \\ B &= \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} \geq \lambda \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \lambda B + \frac{1}{A}, \end{aligned}$$

即 $AB = \frac{1}{1-\lambda}$.

取一个子列 a_{n_k} 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k+1} = A, \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = s,$$

于是

$$A = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\lambda a_{n_k} + \frac{1}{a_{n_k}} \right) = \lambda s + \frac{1}{s} \leq \lambda A + \frac{1}{B} = \lambda A + (1-\lambda)A = A,$$

即上述不等式实际是等式, 因此 $A = B = s$, 这就证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{\sqrt{1-\lambda}}.$$

8. (8.) 事实上, 若 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \geq \epsilon \in (0, 1)$, 则存在 $n_k \in \mathbb{N}, k = 0, 1, 2, \dots$, 使得

$$n_0 = 1, n_k > 2 \left(1 - k + \sum_{j=1}^k n_{j-1} \right), k = 1, 2, \dots$$

且 $a_{n_k} \geq \frac{\epsilon}{2}$. 运用 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < x, y < \delta$ 时有 $f(x,y) < \frac{\epsilon}{2}$. 当 $m+n = n_k, k \in \{1, 2, \dots\}$, 我们由

$$\frac{\epsilon}{2} \leq a_{m+n} \leq f(a_m, a_n)$$

知 a_m, a_n 必有一个不小于 δ .

现在对固定的 $N \in \mathbb{N}$, 我们有

$$n_k > 2 \left(1 - k + \sum_{j=1}^k n_{j-1} \right) \geq 2n_{k-1}, \forall k \in \{1, 2, \dots, N\}.$$

然后

$$\begin{aligned} \frac{\sum_{m=1}^{n_N} a_m}{n_N} &= \frac{\sum_{n=1}^{n_N} a_n + \sum_{m=1}^{n_N} a_m}{2n_N} \geq \frac{\sum_{j=1}^N \sum_{k=n_{j-1}}^{n_j-n_{j-1}} (a_k + a_{n_j-k})}{2n_N} \geq \frac{\sum_{j=1}^N \sum_{k=n_{j-1}}^{n_j-n_{j-1}} \delta}{2n_N} \\ &= \delta \frac{\sum_{j=1}^N (n_j - 2n_{j-1} + 1)}{2n_N} = \delta \frac{n_N - 1 - \sum_{j=1}^N n_{j-1} + N}{2n_N} = \delta \left(\frac{1}{2} - \frac{1 + \sum_{j=1}^N n_{j-1} - N}{2n_N} \right) > \frac{\delta}{4}. \end{aligned}$$

这就和 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n a_j}{n} = 0$ 矛盾!, 因此我们证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

9. (9.) 运用 9.3, 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^\infty \frac{\cos x}{(1+x^2)^n} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^\infty \cos x e^{-n \ln(1+x^2)} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^\infty e^{-nx^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

10. (10.)

Method 1 相似定理 9.10 的证明, 实际上

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left[f(x) - f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \right] dx \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left[f(x) - f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) - f'\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right) \right] dx \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \frac{f(x) - f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) - f'\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right)}{\left(x - \frac{2k-1}{2n}\right)^2} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right)^2 dx \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\sum_{k=1}^n \frac{f(\theta_{k,n}) - f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) - f'\left(\frac{2k-1}{2n}\right) (\theta_{k,n} - \frac{2k-1}{2n})}{(\theta_{k,n} - \frac{2k-1}{2n})^2} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right)^2 dx \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\sum_{k=1}^n \frac{f''(\eta_{k,n})}{2} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right)^2 dx \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\sum_{k=1}^n \frac{f''(\eta_{k,n})}{24n^3} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{24} \int_0^1 f''(x) dx \\ &= \frac{1}{24} [f'(1) - f'(0)], \end{aligned}$$

这里倒数第四个等号来自 Taylor 中值定理.

Method 2 相似定理 9.11 也可以证明, 但计算太大故不推荐, 证明的想法是

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k}{2n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right),$$

即

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) = 2 \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right) - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right).$$

然后直接套用 9.11 的结果即可.

11. (11.) 实际上, 显然 $\int_0^1 (1-x^2)^n \cos(2\pi xy) dx \in C(\mathbb{R})$ 且当 $y \rightarrow \infty$, 一个简单的分部积分有

$$\int_0^1 (1-x^2)^n \cos(2\pi xy) dx = O\left(\frac{1}{|y|^{n+1}}\right), n=1, 2, \dots \quad (30.23)$$

于是当 $n > \frac{s-1}{2}$, 我们知道 $2n+2-s > 1$, 于是 I_n 收敛.

我们再来看第二问, 稍微有基础的读者很容易注意到

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} |y|^s \left(\int_0^1 (1-x^2)^n \cos(2\pi xy) dx \right)^2 dy \sim \int_{-\infty}^{\infty} |y|^s \left(\int_0^{\infty} e^{-nx^2} \cos(2\pi xy) dx \right)^2 dy \\ &= \frac{\pi}{4n} \int_{-\infty}^{\infty} |y|^s e^{-\frac{2\pi^2 y^2}{n}} dy = 2^{-\frac{s+1}{2}} \frac{\Gamma\left(\frac{1+s}{2}\right)}{4\pi^s} n^{\frac{s-1}{2}}. \end{aligned}$$

相信读者可以意识到这个事情并没有那么简单, 那么该如何严格证明呢?

12. (12.) 一方面

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\max_{1 \leq k \leq n} |\sin kx|}{x} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \sum_{k=2}^n \int_{\frac{\pi}{2k}}^{\frac{\pi}{2(k-1)}} \frac{\max_{1 \leq k \leq n} |\sin kx|}{x} dx \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \sum_{k=2}^n \int_{\frac{\pi}{2k}}^{\frac{\pi}{2(k-1)}} \frac{|\sin kx|}{x} dx \\ &\stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2(n-1)}} \frac{|\sin nx|}{x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{n\pi}{2(n-1)}} \frac{|\sin x|}{x} dx \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2(1-y)}} \frac{|\sin x|}{x} dx}{y} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{\pi}{2(1-y)^2} \frac{|\sin \frac{\pi}{2(1-y)}|}{\frac{\pi}{2(1-y)}}}{1} = 1, \end{aligned}$$

另外一方面

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\max_{1 \leq k \leq n} |\sin kx|}{x} dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{x} dx = 1,$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\max_{1 \leq k \leq n} |\sin kx|}{x} dx = 1.$$

注意到

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\max_{1 \leq k \leq n} |\sin kx|}{x} dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{1}{x} dx = 0,$$

以及

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^{\frac{\pi}{2n}} \frac{\max_{1 \leq k \leq n} |\sin kx|}{x} dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^{\frac{\pi}{2n}} \frac{\max_{1 \leq k \leq n} kx}{x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln n} \cdot n \cdot \frac{\pi}{2n} \right) = 0,$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^{\pi} \frac{\max_{1 \leq k \leq n} |\sin kx|}{x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\max_{1 \leq k \leq n} |\sin kx|}{x} dx = 1.$$

13. (13.) 先考虑 $b = 0$, 则

$$\lim_{a \rightarrow 1^+} (a-1)^{c+d-1} \int_1^a \frac{1}{(t-1)^c (a-t)^d} dt = \lim_{a \rightarrow 1^+} (a-1)^{c+d-1} \int_1^a \frac{1}{(t-1)^c (a-t)^d} dt \stackrel{u=\frac{a-t}{t-1}}{=} \lim_{a \rightarrow 1^+} \int_0^{\infty} \frac{(1+u)^{c+d-2}}{u^d} du.$$

另外一方面, 我们有

$$\beta(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \stackrel{x=\frac{u}{u+1}}{=} \int_0^{\infty} \frac{u^{p-1}}{(1+u)^{p+q}} du,$$

对比上面两个式子我们可取 $p = 1-d, q = 1-c$, 则

$$\lim_{a \rightarrow 1^+} (a-1)^{c+d-1} \int_1^a \frac{1}{(t-1)^c (a-t)^d} dt = \beta(1-c, 1-d).$$

当 $b \neq 0$, 通过 $\begin{cases} 1 \leq t^b \leq a^b, & b > 0 \\ a^b \leq t^b \leq 1, & b < 0 \end{cases}$ 夹逼可得

$$\lim_{a \rightarrow 1^+} (a-1)^{c+d-1} \int_1^a \frac{t^b}{(t-1)^c (a-t)^d} dt = \beta(1-c, 1-d).$$

14. (14.) 首先因为对称性, 不妨设 $\sup$ 对 $(0, \frac{1}{2})$ 取的. 由等比数列求和得

$$\sum_{k=1}^{n-1} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{x(1-x)^n + x^n(x-1)}{1-2x}.$$

一方面

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sup_{x \in (0, \frac{1}{2})} \frac{x(1-x)^n + x^n(x-1)}{1-2x} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1-\frac{1}{n})^n + (\frac{1}{n})^n(1-n)}{1-\frac{2}{n}} = \frac{1}{e}.$$

另外一方面, 对任何 $\delta \in (0, \frac{1}{2})$, 因为 $0 < \frac{1}{2(1-\delta)} < 1$. 我们有

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \sup_{x \in [\delta, \frac{1}{2}]} \sum_{k=1}^{n-1} (1-x)^{n-k} x^k &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n (1-\delta)^n \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{2(1-\delta)} \right)^k \\ &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n (1-\delta)^n \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2(1-\delta)} \right)^k = 0. \end{aligned}$$

以及⁸

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \sup_{x \in (0, \delta)} \frac{x(1-x)^n + x^n(x-1)}{1-2x} &\leq \frac{1}{1-2\delta} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \sup_{x \in (0, \delta)} x(1-x)^n \\ &= \frac{1}{1-2\delta} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \frac{1}{n+1} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n = \frac{e^{-1}}{1-2\delta}, \end{aligned}$$

由 δ 的任意性即得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \sup_{x \in (0, \frac{1}{2})} \frac{x(1-x)^n + x^n(x-1)}{1-2x} \leq \frac{1}{e}.$$

因此我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sup_{x \in [0, 1]} \sum_{k=1}^{n-1} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{1}{e}.$$

15. (15.) 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = a, \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = x,$$

我们设 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\frac{y_n}{x_n} > \frac{a}{2}, x_{n+1} - x_n > c > 0, \forall n \geq N.$$

又 $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$ 递减可知 $\ln f$ 下凸. 故其恒在切线下方, 即我们有不等式

$$\ln f(x) \leq f'(1)(x-1), \forall x \in (0, 1].$$

现在当 $n > N$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{x_k}{x_n}\right) \right]^{y_n} &= \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{x_{n-k+1}}{x_n}\right) \right]^{y_n} = \sum_{k=1}^n e^{y_n \ln f\left(\frac{x_{n-k+1}}{x_n}\right)} \leq \sum_{k=1}^n e^{\frac{y_n}{x_n} f'(1)(x_{n-k+1} - x_n)} \\ &\leq \sum_{k=1}^n e^{-\frac{a}{2} f'(1)(x_n - x_{n-k+1})} \leq \sum_{k=1}^N e^{-\frac{a}{2} f'(1)(x_n - x_{n-k+1})} + \sum_{k=N+1}^n e^{-\frac{a}{2} f'(1)(x_n - x_{n-k+1})} \\ &\leq \sum_{k=1}^N 1 + \sum_{k=N+1}^{\infty} e^{-\frac{a}{2} f'(1)c(k-N)} < \infty, \end{aligned}$$

于是由级数18.16控制收敛定理我们得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{x_k}{x_n}\right) \right]^{y_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{x_{n-k+1}}{x_n}\right) \right]^{y_n} = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} e^{y_n \ln f\left(\frac{x_{n-k+1}}{x_n}\right)} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} e^{y_n \left[f\left(\frac{x_{n-k+1}}{x_n}\right) - 1 \right]} = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} e^{y_n f'(1) \left[\frac{x_{n-k+1}}{x_n} - 1 \right]} = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-ax(k-1)f'(1)} = \frac{1}{1 - e^{-axf'(1)}} \end{aligned}$$

⁸注意当 n 充分大时必有 $\frac{1}{n+1} \in (0, \delta)$.

16. (16.) 事实上对任何 $t \in (0, 1)$, 我们有

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^k &= \sum_{0 \leq k \leq n^{\frac{1}{3}}} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{n-k} + \sum_{n^{\frac{1}{3}} < k \leq tn} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{n-k} + \sum_{tn < k \leq n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{n-k} \\
 &= \sum_{0 \leq k \leq n^{\frac{1}{3}}} e^{(n-k) \ln(1-\frac{k}{n})} + \sum_{n^{\frac{1}{3}} < k \leq tn} e^{(n-k) \ln(1-\frac{k}{n})} + \sum_{tn < k \leq n-1} e^{(n-k) \ln(1-\frac{k}{n})} \\
 &\leq \sum_{0 \leq k \leq n^{\frac{1}{3}}} e^{-(n-k) \frac{k}{n}} + \sum_{n^{\frac{1}{3}} < k \leq tn} e^{(n-tn) \ln(1-\frac{1}{n^{\frac{1}{3}}})} + \sum_{tn < k \leq n-1} e^{(n-k) \ln(1-t)} \\
 &\leq \sum_{0 \leq k \leq n^{\frac{1}{3}}} e^{-k + \frac{k^2}{n}} + \sum_{n^{\frac{1}{3}} < k \leq tn} e^{-(1-t)n^{\frac{1}{3}}} + \sum_{0 \leq k \leq n-1} (1-t)^{n-k} \\
 &\leq e^{\frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}} \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} + \sum_{0 < k \leq n} e^{-(1-t)n^{\frac{1}{3}}} + \sum_{k=1}^{\infty} (1-t)^k \\
 &= e^{\frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}} \frac{1}{1-e^{-1}} + ne^{-(1-t)n^{\frac{1}{3}}} + \frac{1-t}{t},
 \end{aligned}$$

因此

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^k \leq \frac{e}{e-1} + \frac{1-t}{t},$$

由 t 任意性知

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^k \leq \frac{e}{e-1}.$$

对任给 $m \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{n-k} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^m \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{n-k} = \sum_{k=0}^m e^{-k},$$

由 m 任意性, 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^k \geq \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} = \frac{e}{e-1}.$$

综上, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^k = \frac{e}{e-1}.$$

17. (17.) 首先注意到 $f(y) \sim y, f(y) - y \sim a_3 y^3, y \rightarrow 0$, 于是

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{1}{f^2(y)} - \frac{1}{y^2} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2 - f^2(y)}{y^2 f^2(y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(y - f(y))(y + f(y))}{y^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2a_3 y^4}{y^4} = -2a_3.$$

然后对 $\epsilon \in (0, -2a_3)$, 存在 $\delta > 0$, 使得对每一个 $0 < |y| < \delta$, 都有

$$-2a_3 - \epsilon \leq \frac{1}{f^2(y)} - \frac{1}{y^2} \leq -2a_3 + \epsilon. \quad (30.24)$$

考虑数列 $a_1 = \frac{x}{\sqrt{n}}, a_{m+1} = f(a_m), m = 1, 2, \dots$, 注意 $\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{f(y)-y}{y^3} < 0$, 于是存在 $\delta_2 > 0$, 使得⁹ $0 < f(y) < y, \forall y \in (0, \delta_2)$. 当整数 $n > \frac{|x|^2}{\min\{\delta, \delta_2\}^2}$, 我们有

$$0 < a_m \leq a_1, \forall m \geq 1.$$

故由(30.24)知

$$-2a_3 - \epsilon \leq \frac{1}{a_{m+1}^2} - \frac{1}{a_m^2} \leq -2a_3 + \epsilon, m = 1, 2, \dots$$

⁹如果 f 取到 0 的话必有子列极限为 ∞ .

我们求得

$$(-2a_3 - \epsilon)m \leq \frac{1}{a_{m+1}^2} - \frac{1}{a_1^2} \leq (-2a_3 + \epsilon)m, m = 1, 2, \dots$$

取 $m = n$, 我们就有

$$(-2a_3 - \epsilon)n \leq \frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{x^2} \leq (-2a_3 + \epsilon)n,$$

即

$$(-2a_3 - \epsilon) \leq \frac{1}{na_{n+1}^2} - \frac{1}{x^2} \leq (-2a_3 + \epsilon).$$

容易看到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{na_{n+1}^2} - \frac{1}{x^2} = -2a_3,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} f^{\circ n} \left(\frac{x}{\sqrt{n}} \right) = \frac{x}{\sqrt{1 - 2a_3 x^2}}.$$

18. (18.) 不妨设 $L = 0$ 且 f 递减, 记 $s_k = x_1 + x_2 + \dots + x_k$, 由 [abel 变换8.2](#), 我们有

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) x_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - f\left(\frac{k+1}{n}\right) \right] s_k + \frac{f(1)s_n}{n}.$$

注意到对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$|s_k| \leq \epsilon k, \forall k \geq N.$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) x_k \right| &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f\left(\frac{k+1}{n}\right) \right| \cdot |x_k| \right) + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |f(1)| \frac{s_n}{n} \\ &\leq \epsilon \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=N}^{n-1} \left(k \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f\left(\frac{k+1}{n}\right) \right| \right) \right) \\ &= \epsilon \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=N}^{n-1} \left(k f\left(\frac{k}{n}\right) - k f\left(\frac{k+1}{n}\right) \right) \\ &= \epsilon \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=N}^{n-1} \left(k f\left(\frac{k}{n}\right) - (k+1) f\left(\frac{k+1}{n}\right) \right) + \epsilon \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=N}^{n-1} f\left(\frac{k+1}{n}\right) \\ &= \epsilon \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(N f\left(\frac{N}{n}\right) - n f(1) \right) + \epsilon \int_0^1 f(x) dx \\ &= -\epsilon f(1) + \epsilon \int_0^1 f(x) dx, \end{aligned}$$

由 ϵ 任意性即得证明.

19. (19.) 注意到

$$\begin{aligned} \int_0^1 g(x) f(x^n) dx &= f(0) \int_0^1 g(x) dx + g(1) \int_0^1 [f(x^n) - f(0)] dx + \int_0^1 [g(x) - g(1)] [f(x^n) - f(0)] dx \\ &= f(0) \int_0^1 g(x) dx + \frac{g(1)}{n} \int_0^1 \frac{f(y) - f(0)}{y} y^{\frac{1}{n}} dy + \int_0^1 [g(x) - g(1)] [f(x^n) - f(0)] dx \\ &= f(0) \int_0^1 g(x) dx + B + C. \end{aligned}$$

再注意到

$$\begin{aligned}
 B &= \frac{g(1)}{n} \int_0^1 \frac{f(y) - f(0)}{y} dy + \frac{g(1)}{n} \int_0^1 \frac{f(y) - f(0)}{y} \left(y^{\frac{1}{n}} - 1\right) dy \\
 &= \frac{g(1)}{n} \int_0^1 \frac{f(y) - f(0)}{y} dy + O\left(\frac{1}{n} \int_0^1 \left|\frac{f(y) - f(0)}{y}\right| \left(1 - e^{\frac{\ln y}{n}}\right) dy\right) \\
 &= \frac{g(1)}{n} \int_0^1 \frac{f(y) - f(0)}{y} dy + O\left(\frac{1}{n^2} \int_0^1 \left|\frac{f(y) - f(0)}{y}\right| \cdot |\ln y| dy\right) \\
 &= \frac{g(1)}{n} \int_0^1 \frac{f(y) - f(0)}{y} dy + O\left(\frac{1}{n^2}\right), n \rightarrow \infty.
 \end{aligned}$$

对任何 $\delta > 0$, 再注意到

$$\begin{aligned}
 |nC| &= n \left| \int_0^1 [g(x) - g(1)] [f(x^n) - f(0)] dx \right| \leq n \int_0^1 |g(x) - g(1)| \cdot |f(x^n) - f(0)| dx \\
 &= n \int_{1-\delta}^1 |g(x) - g(1)| \cdot |f(x^n) - f(0)| dx + n \int_0^{1-\delta} |g(x) - g(1)| \cdot |f(x^n) - f(0)| dx \\
 &\leq \sup_{x \in [1-\delta, 1]} |g(x) - g(1)| \cdot n \int_{1-\delta}^1 |f(x^n) - f(0)| dx + 2n \sup_{y \in [0, 1]} |g(y)| \int_0^{1-\delta} |f(x^n) - f(0)| dx \\
 &= \sup_{x \in [1-\delta, 1]} |g(x) - g(1)| \cdot \int_{(1-\delta)^n}^1 \left|\frac{f(y) - f(0)}{y}\right| \cdot y^{\frac{1}{n}} dy + 2 \sup_{[0, 1]} |g| \int_0^{(1-\delta)^n} \left|\frac{f(y) - f(0)}{y}\right| \cdot y^{\frac{1}{n}} dy \\
 &\leq \sup_{x \in [1-\delta, 1]} |g(x) - g(1)| \cdot \int_0^1 \left|\frac{f(y) - f(0)}{y}\right| dy + 2 \sup_{[0, 1]} |g| \int_0^{(1-\delta)^n} \left|\frac{f(y) - f(0)}{y}\right| dy \\
 &\rightarrow \sup_{x \in [1-\delta, 1]} |g(x) - g(1)| \cdot \int_0^1 \left|\frac{f(y) - f(0)}{y}\right| dy, n \rightarrow \infty.
 \end{aligned}$$

于是由 δ 任意性我们证明了(9.147).

20. (20.) **Method 1** 高手看. 注意到

$$\int_0^\infty \left| f\left(\frac{x}{n^\alpha}\right) g(x) \right| dx \leq \sup |f| \cdot \int_0^\infty |g(x)| dx < \infty,$$

于是由控制收敛定理就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty f\left(\frac{x}{n^\alpha}\right) g(x) dx = \int_0^\infty \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{x}{n^\alpha}\right) g(x) dx = f(0) \int_0^\infty g(x) dx.$$

Method 2 新手看. 对任何 $M > 0$, 注意到

$$\begin{aligned}
 \left| \int_0^\infty f\left(\frac{x}{n^\alpha}\right) g(x) dx - f(0) \int_0^\infty g(x) dx \right| &\leq \int_0^M \left| f\left(\frac{x}{n^\alpha}\right) - f(0) \right| \cdot |g(x)| dx + \int_M^\infty \left| f\left(\frac{x}{n^\alpha}\right) - f(0) \right| \cdot |g(x)| dx \\
 &\leq \sup_{x \in [0, \frac{M}{n^\alpha}]} |f(x) - f(0)| \cdot \int_0^M |g(x)| dx + 2 \sup |f| \cdot \int_M^\infty |g(x)| dx.
 \end{aligned}$$

结合

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, \frac{M}{n^\alpha}]} |f(x) - f(0)| = 0,$$

我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_0^\infty f\left(\frac{x}{n^\alpha}\right) g(x) dx - f(0) \int_0^\infty g(x) dx \right| \leq 2 \sup |f| \cdot \int_M^\infty |g(x)| dx.$$

由 M 的任意性即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_0^\infty f\left(\frac{x}{n^\alpha}\right) g(x) dx - f(0) \int_0^\infty g(x) dx \right| = 0,$$

这就完成了证明.

21. (21.) 我们直接统一处理, 即对 $z \in \mathbb{C}, |z| \leq 1, z \neq 1$, 计算

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^t}.$$

计算的想法即 Abel 变换改善阶 8.2. 事实上由 Abel 变换 8.2, 我们有

$$\sum_{n=1}^m \frac{z^n}{n^t} = \sum_{n=1}^{m-1} \left(\frac{1}{n^t} - \frac{1}{(n+1)^t} \right) \sum_{k=1}^n z^k + \frac{\sum_{k=1}^m z^k}{m^t}.$$

注意到

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^m z^k}{m^t} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{z - z^{m+1}}{m^t(1-z)} = 0,$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^t} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^t} - \frac{1}{(n+1)^t} \right) \sum_{k=1}^n z^k = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^t} - \frac{1}{(n+1)^t} \right) \frac{z - z^{n+1}}{1-z} \\ &= \frac{z}{1-z} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^t} - \frac{1}{(n+1)^t} \right) (1 - z^n) = \frac{z}{1-z} - \frac{z}{1-z} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^t} - \frac{1}{(n+1)^t} \right) z^n \end{aligned}$$

Abel 变换 8.2 你同样的可以先对 m 建立再对 m 取极限来得到, 和刚才一致. $\frac{z}{1-z} - \frac{z}{1-z} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^t} - \frac{2}{(n+1)^t} + \frac{1}{(n+2)^t} \right) \sum_{k=1}^n z^k.$

由拉格朗日插值定理 (对 $n+1$ 插 $n, n+2$), 我们知道存在 $\theta \in (n, n+2)$ 使得对 $t \in (0, 1)$ 有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left| \left(\frac{1}{n^t} - \frac{2}{(n+1)^t} + \frac{1}{(n+2)^t} \right) \sum_{k=1}^n z^k \right| &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\left| \frac{1}{n^t} - \frac{2}{(n+1)^t} + \frac{1}{(n+2)^t} \right| \cdot \left| \frac{z - z^{n+1}}{1-z} \right| \right) \\ &\stackrel{\text{中值定理}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{t(t+1)}{\theta^{t+2}} \cdot \left| \frac{z - z^{n+1}}{1-z} \right| \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n^{t+2}} \cdot \left| \frac{z - z^{n+1}}{1-z} \right| \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n^2} \cdot \left| \frac{z - z^{n+1}}{1-z} \right| \right) < \infty \end{aligned}$$

于是由级数的控制收敛 18.16, 我们知道

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^t} - \frac{2}{(n+1)^t} + \frac{1}{(n+2)^t} \right) \sum_{k=1}^n z^k = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{n^t} - \frac{2}{(n+1)^t} + \frac{1}{(n+2)^t} \right) \sum_{k=1}^n z^k = 0,$$

这就证明了

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^t} = \frac{z}{1-z}.$$

取 $z = e^{ix}, x \neq 0$, 就有

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{inx}}{n^t} = \frac{e^{ix}}{1 - e^{ix}} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \cot\left(\frac{x}{2}\right),$$

从而得到了

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^t} = -\frac{1}{2}, \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^t} = \frac{1}{2} \cot\left(\frac{x}{2}\right).$$

22. (22.) 首先, 读者容易计算得

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left| \frac{1}{|\ln x|^\alpha} - \frac{1}{(1-x)^\alpha} \right| = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{|\ln x|^\alpha} - \frac{1}{(1-x)^\alpha} \right| = 1,$$

于是我们有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1-\alpha} \left| \int_0^1 \frac{x^n}{|\ln x|^\alpha} - \frac{x^n}{(1-x)^\alpha} dx \right| \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1-\alpha} \int_0^1 x^n \cdot \left| \frac{1}{|\ln x|^\alpha} - \frac{1}{(1-x)^\alpha} \right| dx \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1-\alpha} \int_0^1 x^n dx \cdot \sup_{x \in (0,1)} \left| \frac{1}{|\ln x|^\alpha} - \frac{1}{(1-x)^\alpha} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1-\alpha}}{n+1} \cdot \sup_{x \in (0,1)} \left| \frac{1}{|\ln x|^\alpha} - \frac{1}{(1-x)^\alpha} \right| = 0. \end{aligned}$$

注意到当 $n \rightarrow +\infty$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^n}{(1-x)^\alpha} dx &\stackrel{x=1-y^{\frac{1}{1-\alpha}}}{=} \frac{1}{1-\alpha} \int_0^1 \left(1-y^{\frac{1}{1-\alpha}}\right)^n dy = \frac{1}{1-\alpha} \int_0^1 e^{n \ln \left(1-y^{\frac{1}{1-\alpha}}\right)} dy \\ &\stackrel{\text{Laplace 方法}}{\sim} \frac{1}{1-\alpha} \int_0^\infty e^{-ny^{\frac{1}{1-\alpha}}} dy \stackrel{y=z^{1-\alpha}}{=} \int_0^\infty z^{-\alpha} e^{-nz} dz = n^{\alpha-1} \Gamma(1-\alpha). \end{aligned}$$

于是就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1-\alpha} \int_0^1 \frac{x^n}{|\ln x|^\alpha} dx = \Gamma(1-\alpha), \alpha \in (0,1).$$

23. (23.) 因为 h 是 C^1 的, 所以存在 $C > 0$ 使得

$$|h(x) - h(1)| \leq C|1-x|, \forall x \in [0,1].$$

注意到

$$\begin{aligned} n \int_0^1 |h(\sqrt[n]{x}) - h(1)| \cdot |f(x)| dx &\leq Cn \int_0^1 (1 - \sqrt[n]{x}) \cdot |f(x)| dx \\ &= Cn \int_0^1 \left(1 - e^{\frac{\ln x}{n}}\right) \cdot |f(x)| dx \stackrel{e^t \geq t+1}{\leq} C \int_0^1 \ln \frac{1}{x} \cdot |f(x)| dx < \infty, \end{aligned}$$

所以由控制收敛定理, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 [h(\sqrt[n]{x}) - h(1)] f(x) dx &= \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} n [h(\sqrt[n]{x}) - h(1)] f(x) dx \\ &= \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(x^{\frac{1}{n}} - 1\right) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{h\left(x^{\frac{1}{n}}\right) - h(1)}{x^{\frac{1}{n}} - 1} f(x) dx \\ &= h'(1) \int_0^1 \ln x \cdot f(x) dx. \end{aligned}$$

24. (24.)

例题 30.1 计算 $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{2\alpha} - \int_1^\infty \frac{1}{\sinh(\pi\alpha x)\sqrt{x^2-1}} dx \right)$.

证明 首先注意到

$$\int_1^\infty \frac{1}{\pi\alpha x\sqrt{x^2-1}} dx = \frac{\arctan \sqrt{x^2-1}}{\alpha\pi} \Big|_1^\infty = \frac{1}{2\alpha}, \alpha > 0.$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{2\alpha} - \int_1^\infty \frac{1}{\sinh(\pi\alpha x)\sqrt{x^2-1}} dx \right) &= \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \left[\int_1^\infty \left(\frac{1}{\pi\alpha x} - \frac{1}{\sinh(\pi\alpha x)} \right) \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx \right] \\ &\stackrel{x=\frac{y}{\alpha}}{=} \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_\alpha^\infty \left(\frac{1}{\pi y} - \frac{1}{\sinh(\pi y)} \right) \frac{1}{\sqrt{y^2-\alpha^2}} dy = \int_0^\infty \left(\frac{1}{\pi y} - \frac{1}{\sinh(\pi y)} \right) \frac{1}{y} dy \\ &\stackrel{\text{有理分式展开 18.2}}{=} \int_0^\infty \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^\infty (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2+y^2} dy = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^\infty (-1)^{n-1} \int_0^\infty \frac{1}{n^2+y^2} dy = \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2. \end{aligned}$$

实际上, 我们还有更一般的结果: 对任何 $m \in \mathbb{N}$, 当 $\alpha \rightarrow 0^+$, 都有

$$\int_1^\infty \frac{1}{\sinh(\pi\alpha x) \sqrt{x^2-1}} dx = \frac{1}{2\alpha} - \ln 2 - \sum_{k=1}^m \frac{(-1)^k (2k-1)!!}{(2k)!!} \left(1 - \frac{1}{4^k}\right) \zeta(2k+1) a^{2k} + O(a^{2m+2}).$$

25. (25.) 注意到对每个 $n \in \mathbb{N}$, 我们考虑

$$B(x_n, y_n) \triangleq \left\{ t \in \mathbb{R} : |x_n - t| < \frac{y_n}{2} \right\}, n \in \mathbb{N}.$$

于是

$$B(x_n, y_n) \cap B(x_m, y_m) = \emptyset, \forall m > n \geq 1,$$

这是因为若不然, 设 $t \in B(x_n, y_n) \cap B(x_m, y_m)$, 则

$$|x_n - t| < \frac{y_n}{2}, |x_m - t| < \frac{y_m}{2} \Rightarrow |x_n - x_m| < \frac{y_n}{2} + \frac{y_m}{2} \leq y_n,$$

这就是一个矛盾! 如果 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 有界, 注意到 $\{y_n\}$ 有界, 于是 $\bigcup_{n=1}^\infty B(x_n, y_n)$ 有界. 但是 $\sum_{n=1}^\infty |B(x_n, y_n)| = \sum_{n=1}^\infty y_n = +\infty$, 这就是一个矛盾! 于是 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 无界.

26. (26.) 注意到

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[2 \ln 2 - 1 - \frac{1}{n} \int_0^n \frac{x \ln(1 + \frac{x}{n})}{1+x} dx \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[2 \ln 2 - 1 - n \int_0^1 \frac{x \ln(1+x)}{1+nx} dx \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\int_0^1 \ln(1+x) dx - \int_0^1 \frac{nx \ln(1+x)}{1+nx} dx \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n \ln(1+x)}{1+nx} dx \\ &= \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx = \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1}}{n} \int_0^1 x^{n-1} dx = \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}, \end{aligned}$$

这里的换序由控制收敛定理是显然的.

27. (27.) 由控制收敛定理容易得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^n \frac{\arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx = \int_0^\infty \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx = \int_0^\infty \frac{x}{(1+x)(1+x^2)} dx = \frac{\pi}{4},$$

这里控制函数可以使用

$$\int_0^\infty \frac{n \arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx \leq \int_0^\infty \frac{n \cdot \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx = \int_0^\infty \frac{x}{(1+x)(1+x^2)} dx < \infty.$$

更一般的, 注意到

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{\pi}{4} - \int_0^1 \frac{n^2 x}{(1+nx)(1+n^2 x^2)} dx \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{\pi}{4} - \int_0^n \frac{x}{(1+x)(1+x^2)} dx \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_n^\infty \frac{x}{(1+x)(1+x^2)} dx \stackrel{\text{直接求原函数} \text{ (F)}}{=} 1. \end{aligned}$$

我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{\pi}{4} - n \int_0^n \frac{\arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{\pi}{4} - n^2 \int_0^1 \frac{\arctan x}{(1+nx)(1+n^2 x^2)} dx \right] \\ &= 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[n^2 \int_0^1 \frac{x}{(1+nx)(1+n^2 x^2)} dx - n^2 \int_0^1 \frac{\arctan x}{(1+nx)(1+n^2 x^2)} dx \right] \\ &= 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n^3 (x - \arctan x)}{(1+nx)(1+n^2 x^2)} dx = 1 + \int_0^1 \frac{x - \arctan x}{x^3} dx = \frac{\pi+2}{4}. \end{aligned}$$

你能证明更强的吗

$$\int_0^n \frac{\arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx = \frac{\pi}{4n} - \frac{\pi+2}{4n^2} + \frac{(\frac{5}{18} + \frac{\pi}{6} - \frac{\ln 2}{6})}{n^3} + \frac{\ln n}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right),$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n \left[\frac{n}{\ln n} \left[n \left[\frac{\pi}{4} - n \int_0^n \frac{\arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx \right] - \frac{\pi+2}{4} \right] + \frac{1}{3} \right] = \frac{3 \ln 2 - 3\pi - 5}{18}.$$

28. (28.) 利用 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x, x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 和

$$\sin \frac{ax+a}{2} \geq \frac{2}{\pi} \frac{ax+a}{2}, \sin \frac{a-ax}{2} \geq \frac{2}{\pi} \frac{a-ax}{2}, a \in (0, 1], x \in [0, 1],$$

我们有

$$\frac{a}{\sqrt{\cos(ax) - \cos a}} = \frac{a}{\sqrt{2 \sin \frac{ax+a}{2} \sin \frac{a-ax}{2}}} \leq \frac{a}{\sqrt{2 \left(\frac{2}{\pi}\right)^2 \frac{ax+a}{2} \frac{a-ax}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2 \left(\frac{2}{\pi}\right)^2 \frac{x+1}{2} \frac{1-x}{2}}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

注意到 $\int_0^1 \frac{\pi}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx < \infty$, 于是就可以直接换序得到

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{a}{\sqrt{\cos(ax) - \cos a}} dx = \int_0^1 \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{a}{\sqrt{\cos(ax) - \cos a}} dx = \sqrt{2} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi.$$

更强的, 我们有

$$\frac{1}{\pi\sqrt{2}} \int_0^1 \frac{a}{\sqrt{\cos(ax) - \cos a}} dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{32}a^2 + \frac{11}{6144}a^4 + \frac{173}{1474560}a^6 + \frac{22931}{2642411520}a^8 + \frac{1319183}{1902536294400}a^{10} + O(a^{12}), a \rightarrow 0^+.$$

29. (29.) 事实上

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n \\ &= 1 + \sum_{1 \leq k \leq \sqrt{n}} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n + \sum_{\sqrt{n} < k \leq n} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n \\ &= 1 + \sum_{1 \leq k \leq \sqrt{n}} e^{-k} e^{k+n \ln(1-\frac{k}{n})} + \sum_{\sqrt{n} < k \leq n} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n \\ &= 1 + \sum_{1 \leq k \leq \sqrt{n}} e^{-k} e^{k+n \ln(1-\frac{k}{n})} + O((n - \sqrt{n} + 1) \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n) \\ &= 1 + \sum_{1 \leq k \leq \sqrt{n}} e^{-k} e^{k+n \ln(1-\frac{k}{n})} + O(ne^{-\sqrt{n}}). \end{aligned}$$

因为 $\ln(1-x) = -x + o(x)$, 现在对任意 $\epsilon > 0$, 当 n 充分大, 对 $1 \leq k \leq \sqrt{n}$, 都有

$$-(1+\epsilon) \frac{k}{n} \leq \ln \left(1 - \frac{k}{n}\right) \leq -(1-\epsilon) \frac{k}{n},$$

又

$$\sum_{1 \leq k \leq \sqrt{n}} e^{-k} e^{-k\epsilon} \leq \sum_{1 \leq k \leq \sqrt{n}} e^{-k} e^{k+n \ln(1-\frac{k}{n})} \leq \sum_{1 \leq k \leq \sqrt{n}} e^{-k} e^{k\epsilon},$$

在上述不等式两边令 $n \rightarrow \infty$, 我们知道

$$\frac{e^{-(1+\epsilon)}}{1 - e^{-(1+\epsilon)}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{1 \leq k \leq \sqrt{n}} e^{-k} e^{k+n \ln(1-\frac{k}{n})} \leq \frac{e^{-(1-\epsilon)}}{1 - e^{-(1-\epsilon)}},$$

现在当然令 $\epsilon \rightarrow 0$, 就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^n = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{1 \leq k \leq \sqrt{n}} e^{-k} e^{k+n \ln(1-\frac{k}{n})} = \frac{e}{e-1}.$$

从证明中可以看到, 我们在 $\sum_{1 \leq k \leq \sqrt{n}} e^{-k} e^{k+n \ln(1-\frac{k}{n})}$ 中对 $\ln$ 使用类似的 Taylor 展开的不等式, 容易得到

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^n &\sim \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} e^{-\sum_{j=2}^{\infty} \frac{k^j}{jn^{j-1}}} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \left(\sum_{j=2}^{\infty} \frac{k^j}{jn^{j-1}}\right)^m}{m!} \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \sum_{|\alpha|=m} \frac{m!}{\alpha!} \frac{(k^{\mathbf{j}})^{\alpha}}{j^{\alpha} (n^{j-1})^{\alpha}}}{m!} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \sum_{|\alpha|=m} \frac{1}{\alpha!} \frac{(k^{\mathbf{j}})^{\alpha}}{j^{\alpha} (n^{j-1})^{\alpha}} \\
 &= \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \sum_{|\alpha|=m} \frac{1}{\alpha!} \frac{\sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} (k^{\mathbf{j}})^{\alpha}}{j^{\alpha} (n^{j-1})^{\alpha}} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \sum_{|\alpha|=m} \frac{1}{\alpha!} \frac{\sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} k^{\sum_{j=1}^{\infty} (j+1)\alpha_j}}{\prod_{j=1}^{\infty} (j+1)^{\alpha_j} \cdot n^{\sum_{j=1}^{\infty} j\alpha_j}} \\
 &= \sum_{\alpha \text{ 除有限个分量外为 } 0} \frac{(-1)^{\sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j} \phi\left(\frac{1}{e}, -\sum_{j=1}^{\infty} (j+1)\alpha_j, 0\right)}{\prod_{j=1}^{\infty} [\alpha_j! (j+1)^{\alpha_j}] \cdot n^{\sum_{j=1}^{\infty} j\alpha_j}} \\
 &= \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{\sum_{j=1}^{\infty} j\alpha_j=m} \frac{(-1)^{\sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j} \phi\left(\frac{1}{e}, -\sum_{j=1}^{\infty} (j+1)\alpha_j, 0\right)}{\prod_{j=1}^{\infty} [\alpha_j! (j+1)^{\alpha_j}] \cdot n^m}.
 \end{aligned}$$

因此记

$$\begin{aligned}
 c_m &= \sum_{\sum_{j=1}^{\infty} j\alpha_j=m, \alpha_i \in \mathbb{N}_0, i=1,2,\dots} \frac{(-1)^{\sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j} \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} k^{\sum_{j=1}^{\infty} (j+1)\alpha_j}}{\prod_{j=1}^{\infty} [\alpha_j! (j+1)^{\alpha_j}]} \\
 &= \sum_{\sum_{j=1}^{\infty} j\alpha_j=m, \alpha_i \in \mathbb{N}_0, i=1,2,\dots} \frac{(-1)^{\sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j} \phi\left(\frac{1}{e}, -\sum_{j=1}^{\infty} (j+1)\alpha_j, 0\right)}{\prod_{j=1}^{\infty} [\alpha_j! (j+1)^{\alpha_j}]},
 \end{aligned} \tag{30.25}$$

这里 ϕ 是 Hurwitz Lerch transcendent(或者不引入特殊函数, 见(30.25)第一个等号), 我们得到了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{n \left[\cdots n \left[n \left[\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^n - c_0 \right] - c_1 \right] - c_2 \right] - \cdots }_{m \uparrow n} = c_m.$$

记

$$\begin{aligned}
 c_m &= \sum_{\sum_{j=1}^{\infty} j\alpha_j=m, \alpha_i \in \mathbb{N}_0, i=1,2,\dots} \frac{(-1)^{\sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j} \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} k^{\sum_{j=1}^{\infty} (j+1)\alpha_j}}{\prod_{j=1}^{\infty} [\alpha_j! (j+1)^{\alpha_j}]} \\
 &= \sum_{\sum_{j=1}^{\infty} j\alpha_j=m, \alpha_i \in \mathbb{N}_0, i=1,2,\dots} \frac{(-1)^{\sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j} \phi\left(\frac{1}{e}, -\sum_{j=1}^{\infty} (j+1)\alpha_j, 0\right)}{\prod_{j=1}^{\infty} [\alpha_j! (j+1)^{\alpha_j}]},
 \end{aligned} \tag{30.26}$$

这里 ϕ 是 Hurwitz Lerch transcendent(或者不引入特殊函数, 见(30.26)第一个等号), 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \underbrace{\left[\cdots n \left[n \left[\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^n - c_0 \right] - c_1 \right] - c_2 \right] - \cdots }_{m \uparrow n} = c_m.$$

30. (30.) 由函数 Stolz 定理13.10, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \frac{\sin^2 t}{1+\cos^2 t} dt}{\int_0^x \frac{1}{1+\cos^2 t} dt} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_x^{x+\pi} \frac{\sin^2 t}{1+\cos^2 t} dt}{\int_x^{x+\pi} \frac{1}{1+\cos^2 t} dt} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^\pi \frac{\sin^2 t}{1+\cos^2 t} dt}{\int_0^\pi \frac{1}{1+\cos^2 t} dt} \\ &= \frac{\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 t}{1+\cos^2 t} dt}{\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\cos^2 t} dt} = \frac{2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 t}{1+\cos^2 t} dt}{2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\cos^2 t} dt} = \frac{\int_0^\infty \frac{\tan^2 t}{(1+\tan^2 t)(\tan^2 t+2)} d \tan t}{\int_0^\infty \frac{1}{\tan^2 t+2} d \tan t} = 2 - \sqrt{2}. \end{aligned}$$

31. (31.) 一方面

$$\begin{aligned} \frac{x-1}{\ln \frac{1}{x-1}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^n - 1} &\geq \frac{x-1}{\ln \frac{1}{x-1}} \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{1}{x^y - 1} dy = \frac{x-1}{\ln \frac{1}{x-1}} \int_1^\infty \frac{1}{x^y - 1} dy \\ &= \frac{x-1}{\ln \frac{1}{x-1}} \int_1^\infty \frac{1}{e^{y \ln x} - 1} dy = \frac{x-1}{\ln x} \cdot \frac{1}{\ln \frac{1}{x-1}} \int_{\ln x}^\infty \frac{1}{e^y - 1} dy, \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{\ln \frac{1}{x-1}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^n - 1} &\geq \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{\ln x} \cdot \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\ln \frac{1}{x-1}} \int_{\ln x}^\infty \frac{1}{e^y - 1} dy \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln \frac{1}{e^t - 1}} \int_t^\infty \frac{1}{e^y - 1} dy \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{e^t - 1}}{\frac{e^t}{e^t - 1}} = 1. \end{aligned}$$

另外一方面,

$$\begin{aligned} \frac{x-1}{\ln \frac{1}{x-1}} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{x^n - 1} &\leq \frac{x-1}{\ln \frac{1}{x-1}} \sum_{n=2}^{\infty} \int_{n-1}^n \frac{1}{x^y - 1} dy = \frac{x-1}{\ln \frac{1}{x-1}} \int_1^\infty \frac{1}{x^y - 1} dy \\ &= \frac{x-1}{\ln \frac{1}{x-1}} \int_1^\infty \frac{1}{e^{y \ln x} - 1} dy = \frac{x-1}{\ln x} \cdot \frac{1}{\ln \frac{1}{x-1}} \int_{\ln x}^\infty \frac{1}{e^y - 1} dy, \end{aligned}$$

于是结合 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{\ln \frac{1}{x-1}} \cdot \frac{1}{x-1} = 0$, 我们知道

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{\ln \frac{1}{x-1}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^n - 1} &= \overline{\lim}_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{\ln \frac{1}{x-1}} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{x^n - 1} \\ &\leq \overline{\lim}_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{\ln x} \cdot \overline{\lim}_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\ln \frac{1}{x-1}} \int_{\ln x}^\infty \frac{1}{e^y - 1} dy = 1. \end{aligned}$$

于是我们证明了

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{\ln \frac{1}{x-1}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^n - 1} = 1.$$

32. (32.)

引理 30.1 (*)

我们对 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\sin^{2n} x}{x^{2n}} dx &= \frac{\pi}{2(2n-1)!} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_{2n}^k (n-k)^{2n-1}; \\ \int_0^\infty \frac{\sin^{2n-1} x}{x^{2n-1}} dx &= \frac{\pi}{2(2n-2)!} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k C_{2n-1}^k \left(\frac{2n-1}{2} - k \right)^{2n-2}. \end{aligned}$$

注只需会算具体的 n 即可.

证明 引理证明: 仅以偶数为例子, 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty \frac{\sin^{2n} x}{x^{2n}} dx &= -\frac{1}{2(2n-1)!} \int_{-\infty}^\infty \sin^{2n} x \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^{(2n-1)} dx \\
 &\stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{1}{2(2n-1)!} \int_{-\infty}^\infty \frac{(\sin^{2n} x)^{(2n-1)}}{x} dx \\
 &= \frac{1}{2^{2n+1} i^{2n} (2n-1)!} \int_{-\infty}^\infty \frac{\left((e^{ix} - e^{-ix})^{2n}\right)^{(2n-1)}}{x} dx \\
 &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{1}{2^{2n+1} i^{2n} (2n-1)!} \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k C_{2n}^k \int_{\delta < |x| < y} \frac{(e^{i(2n-2k)x})^{(2n-1)}}{x} dx \\
 &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{1}{2^{2n+1} i^{2n} (2n-1)!} \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k C_{2n}^k (2n-2k)^{2n-1} i^{2n-1} \int_{\delta < |x| < y} \frac{e^{i(2n-2k)x}}{x} dx \\
 &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{(-1)^{n-1}}{2^{2n+1} i^{2n} (2n-1)!} \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k C_{2n}^k (2n-2k)^{2n-1} i \int_{\delta < |x| < y} \frac{e^{i(2n-2k)x}}{x} dx \\
 &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{1}{2^{2n+1} (2n-1)!} \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k C_{2n}^k (2n-2k)^{2n-1} \int_{\delta < |x| < y} \frac{\sin[(2n-2k)x]}{x} dx \\
 &= \frac{1}{2(2n-1)!} \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k C_{2n}^k (n-k)^{2n-1} \int_0^\infty \frac{\sin[(2n-2k)x]}{x} dx \\
 &= \frac{\pi}{4(2n-1)!} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k C_{2n}^k (n-k)^{2n-1} - \frac{\pi}{4(2n-1)!} \sum_{k=n+1}^{2n} (-1)^k C_{2n}^k (n-k)^{2n-1} \\
 &= \frac{\pi}{4(2n-1)!} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k C_{2n}^k (n-k)^{2n-1} - \frac{\pi(-1)^n}{4(2n-1)!} \sum_{k=1}^n (-1)^k C_{2n}^{k+n} (-k)^{2n-1} \\
 &= \frac{\pi}{4(2n-1)!} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k C_{2n}^k (n-k)^{2n-1} + \frac{\pi(-1)^n}{4(2n-1)!} \sum_{k=1}^n (-1)^k C_{2n}^{n-k} k^{2n-1} \\
 &= \frac{\pi}{4(2n-1)!} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k C_{2n}^k (n-k)^{2n-1} + \frac{\pi}{4(2n-1)!} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k C_{2n}^k (n-k)^{2n-1} \\
 &= \frac{\pi}{2(2n-1)!} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k C_{2n}^k (n-k)^{2n-1}.
 \end{aligned}$$

回到原题, 我们有

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{3}{2}} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \frac{(n-k)^{2n-1}}{k!(2n-k)!} &\stackrel{30.1}{=} \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^\infty \frac{\sin^{2n} x}{x^{2n}} dx \\
 &\stackrel{\text{Laplace 方法 9.3}}{=} \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^\infty e^{-\frac{x^2}{3}n} dx = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{\pi}}.
 \end{aligned}$$

33. (33.) 运用斯特灵公式 9.4 有

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^{2n}} \sum_{k=1}^n \frac{k^{k-1} (n-k)^{2n-k}}{(n-k)! k!} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} \sum_{k=1}^n \frac{k^{k-1} (n-k)^{n-k} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n}{(n-k)!} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! e^n}{n^n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k^{k-1}}{k!} e^{-k} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n \frac{(n-k)^{n-k} e^{k-n}}{(n-k)!} \\
 &\stackrel{\text{斯特灵公式和估阶}}{=} \sqrt{2\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k^{k-1}}{k!} \frac{e^{-2k}}{\sqrt{2\pi} (n-k)} \\
 &= \sum_{k=1}^\infty \frac{k^{k-1}}{k!} e^{-2k} = -W_0 \left(-\frac{1}{e^2}\right),
 \end{aligned}$$

其中换序理由可以通过对求和分段进行. 例如分为

$$1 \leq k \leq n^\alpha, k > n^\alpha, \alpha \in (0, 1).$$

34. (34.) 注意到 $xy(1-x)(1-y)$ 最大值点集中在 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 且是双侧极大值点, 我们有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n+1)!}{n!^2} \right)^2 \iint_{[0,1]^2} (xy(1-x)(1-y))^n f(x,y) dx dy \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n+1)!}{n!^2} \right)^2 \frac{1}{16^n} \iint_{[0,1]^2} e^{n \ln(xy(1-x)(1-y)) + n \ln 16} f(x,y) dx dy \\ &\stackrel{\text{Laplace 方法 9.3}}{=} f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n+1)!}{n!^2 4^n} \right)^2 \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-4n[(x-\frac{1}{2})^2 + (y-\frac{1}{2})^2]} dx dy \\ &= f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n+1)!}{n!^2 4^n} \right)^2 \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-4nx^2} dx \right)^2 \\ &= f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n+1)!! (2n)!!}{(2n)!!^2} \right)^2 \cdot \frac{\pi}{4n} \\ &= f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} \right)^2 \cdot \frac{\pi}{4n} \\ &\stackrel{\text{Wallis 公式 9.18}}{=} f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1}{\sqrt{\pi n}} \right)^2 \cdot \frac{\pi}{4n} = f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

35. (35.) 令

$$A_n = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}, n \in \mathbb{N}.$$

显然

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]^n} \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} \right)^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \int_{[0,1]^n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i^2 x_j^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{5} + (n^2 - n) \frac{1}{9}}{n^2} = \frac{1}{9}, \quad (30.27)$$

以及

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]^n} \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \frac{n}{3} = \frac{1}{3}. \quad (30.28)$$

对任意 $\epsilon > 0$, 取 $\delta > 0$ 充分小, 使得

$$\int_{|A_n - \frac{1}{3}| \leq \delta} \left| \sqrt{A_n} - \sqrt{\frac{1}{3}} \right| dx \leq \epsilon.$$

注意到

$$\begin{aligned} & \left| \int_{[0,1]^n} \left(\sqrt{A_n} - \sqrt{\frac{1}{3}} \right) dx \right| \leq \int_{|A_n - \frac{1}{3}| \leq \delta} \left| \sqrt{A_n} - \sqrt{\frac{1}{3}} \right| dx + \int_{|A_n - \frac{1}{3}| \geq \delta} \left| \sqrt{A_n} - \sqrt{\frac{1}{3}} \right| dx \\ & \leq \int_{|A_n - \frac{1}{3}| \leq \delta} \left| \sqrt{A_n} - \sqrt{\frac{1}{3}} \right| dx + \frac{1 + \sqrt{\frac{1}{3}}}{\delta^2} \int_{|A_n - \frac{1}{3}| \geq \delta} \delta^2 dx \\ & \leq \int_{|A_n - \frac{1}{3}| \leq \delta} \left| \sqrt{A_n} - \sqrt{\frac{1}{3}} \right| dx + \frac{1 + \sqrt{\frac{1}{3}}}{\delta^2} \int_{|A_n - \frac{1}{3}| \geq \delta} \left| A_n - \frac{1}{3} \right|^2 dx \\ & \leq \epsilon + \frac{1 + \sqrt{\frac{1}{3}}}{\delta^2} \int_{[0,1]^n} \left| A_n - \frac{1}{3} \right|^2 dx \\ & = \epsilon + \frac{1 + \sqrt{\frac{1}{3}}}{\delta^2} \left(\int_{[0,1]^n} A_n^2 dx - \frac{2}{3} \int_{[0,1]^n} A_n dx + \frac{1}{9} \right), \end{aligned}$$

利用算得的极限(30.27)和(30.28)得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \int_{[0,1]^n} \left(\sqrt{A_n} - \sqrt{\frac{1}{3}} \right) dx \right| \leq \epsilon.$$

再由 ϵ 任意性即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_{[0,1]^n} \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} dx_1 dx_2 \cdots dx_n = \sqrt{\frac{1}{3}}.$$

36. (36.) 记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 由题目条件极限知任意 $C > 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{a_n} > C, \forall n > N,$$

即

$$S_n > C(S_n - S_{n-1}), \forall n > N \Rightarrow S_{n-1} > \frac{C-1}{C} S_n, \forall n > N.$$

递推得

$$S_n < \frac{C}{C-1} S_{n-1} < \left(\frac{C}{C-1} \right)^2 S_{n-2} < \cdots < \left(\frac{C}{C-1} \right)^{n-N} S_N, \forall n > N.$$

注意到充分大的 x , 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得

$$\left(\frac{C}{C-1} \right)^{n-N} S_N \leq x < \left(\frac{C}{C-1} \right)^{n+1-N} S_N.$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{N(x)}{\ln x} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N \left(\left(\frac{C}{C-1} \right)^{n-N} S_N \right)}{\ln \left(\left(\frac{C}{C-1} \right)^{n+1-N} S_N \right)} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln \left(\left(\frac{C}{C-1} \right)^{n+1-N} S_N \right)} = \frac{1}{\ln \frac{C}{C-1}}.$$

让 $C \rightarrow +\infty$ 即得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{N(x)}{\ln x} = +\infty.$$

37. (37.) 我们来证明

$$a_n \leq a_1 \cdot n^{\frac{\ln(a_1+1)}{\ln 2}}, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (30.29)$$

$n=1$ 时命题显然成立, 假定命题对一般的 $n \in \mathbb{N}$ 成立, 当 $n+1$ 时, 利用 $\frac{(n+1)^{\frac{\ln(a_1+1)}{\ln 2}} - n^{\frac{\ln(a_1+1)}{\ln 2}}}{n^{2\frac{\ln(a_1+1)}{\ln 2}-2}}$ 递增, 我们有不等式

$$\frac{(n+1)^{\frac{\ln(a_1+1)}{\ln 2}} - n^{\frac{\ln(a_1+1)}{\ln 2}}}{n^{2\frac{\ln(a_1+1)}{\ln 2}-2}} \geq 2^{\frac{\ln(a_1+1)}{\ln 2}} - 1 = a_1, \forall n \in \mathbb{N}.$$

于是我们有

$$a_{n+1} = a_n + \frac{a_n^2}{n^2} \leq a_1 \cdot n^{\frac{\ln(a_1+1)}{\ln 2}} + a_1^2 n^{2\frac{\ln(a_1+1)}{\ln 2}-2} \leq a_1 \cdot (n+1)^{\frac{\ln(a_1+1)}{\ln 2}},$$

这就证明了(30.29). 运用(30.29), 我们有

$$a_{n+1} = a_1 \prod_{k=1}^n \frac{a_{k+1}}{a_k} = a_1 \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{a_k}{k^2} \right) = a_1 \prod_{k=1}^n \left(1 + O \left(\frac{1}{k^{2-\frac{\ln(a_1+1)}{\ln 2}}} \right) \right),$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 收敛且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a_1 \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{a_k}{k^2} \right).$$

38. (38.) 答案是不一定存在. 例如取

$$x_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & n \text{ 为偶数} \\ \frac{1}{e^n}, & n \text{ 为奇数} \end{cases},$$

则若满足题目条件的 y_n 存在, 那么存在 $a, b > 0, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$ay_n \leq x_n \leq by_n, \forall n \geq N. \quad (30.30)$$

于是利用(30.30)就有

$$\frac{1}{2bn} = \frac{1}{b}x_{2n} \leq y_{2n} \leq y_{2n-1} \leq \frac{1}{a}x_{2n-1} = \frac{1}{ae^{2n-1}}, \forall n \geq N,$$

这和 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{e^{2n-1}} = 0$ 矛盾! 于是所求 y_n 不存在.

39. (39.) 注意到

$$n \int_0^1 \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k} dx = \sum_{k=n}^{\infty} n \int_0^1 \frac{x^k}{k} dx = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{n}{k(k+1)} = 1.$$

由11.4, 我们有

$$\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k} = \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(1-t)^n} dt, x \in [0, 1].$$

于是对 $\delta \in (0, 1)$ 有

$$\begin{aligned} & \left| n \int_0^1 \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k} [f(x) - f(1)] dx \right| \leq n \int_0^1 \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k} |f(x) - f(1)| dx \\ &= n \int_0^{1-\delta} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k} |f(x) - f(1)| dx + n \int_{1-\delta}^1 \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k} |f(x) - f(1)| dx \\ &\leq 2 \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)| \cdot n \int_0^{1-\delta} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{(1-\delta)^k}{k} dx + \sup_{x \in [1-\delta, 1]} |f(x) - f(1)| \cdot n \int_0^1 \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k} dx \\ &= 2 \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)| \cdot n \int_0^{1-\delta} \int_0^{1-\delta} \frac{(1-\delta-t)^{n-1}}{(1-t)^n} dt dx + \sup_{x \in [1-\delta, 1]} |f(x) - f(1)| \\ &\leq 2(1-\delta) \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)| \cdot n \int_0^{1-\delta} \left(\frac{1-\delta-t}{1-t} \right)^{n-1} \cdot \frac{1}{1-t} dt + \sup_{x \in [1-\delta, 1]} |f(x) - f(1)|. \end{aligned}$$

然后运用 Laplace 方法9.3有

$$\begin{aligned} n \int_0^{1-\delta} \left(\frac{1-\delta-t}{1-t} \right)^{n-1} \frac{1}{1-t} dt &= n(1-\delta)^n \int_0^{1-\delta} \left(\frac{1-\delta-t}{(1-t)(1-\delta)} \right)^{n-1} \frac{1}{1-t} dt \\ &\sim n(1-\delta)^n \int_0^{\infty} e^{-(n-1)\frac{\delta t}{1-\delta}} dt \\ &= n(1-\delta)^n \cdot \frac{1-\delta}{\delta(n-1)} \\ &\sim \frac{(1-\delta)^{n+1}}{\delta}. \end{aligned}$$

现在我们就知道

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| n \int_0^1 \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k} [f(x) - f(1)] dx \right| \leq \sup_{x \in [1-\delta, 1]} |f(x) - f(1)|.$$

由 δ 任意性即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k} f(x) dx = f(1).$$

40. (40.) 若

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} \right)^n < e,$$

则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} \right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n} < 1.$$

从而存在 $N \in \mathbb{N}, \epsilon \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{\left(\frac{x_1+x_{n+1}}{x_n}\right)^n}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \leq 1-\epsilon, \forall n \geq N.$$

因此

$$\frac{x_1+x_{n+1}}{x_n} \leq \sqrt[n]{1-\epsilon} \cdot \left(1+\frac{1}{n}\right), \forall n \geq N.$$

这就是

$$\frac{x_1+x_{n+1}}{(n+1) \prod_{k=1}^n \sqrt[k]{1-\epsilon}} \leq \frac{x_n}{n \prod_{k=1}^{n-1} \sqrt[k]{1-\epsilon}}, \forall n \geq \max\{N, 2\} \triangleq N',$$

因此

$$\sum_{j=N'}^n \frac{x_1}{(j+1) \prod_{k=1}^j \sqrt[k]{1-\epsilon}} \leq \frac{x_{N'}}{N' \prod_{k=1}^{N'-1} \sqrt[k]{1-\epsilon}} - \frac{x_{n+1}}{(n+1) \prod_{k=1}^n \sqrt[k]{1-\epsilon}} \leq \frac{x_{N'}}{N' \prod_{k=1}^{N'-1} \sqrt[k]{1-\epsilon}} < \infty,$$

注意到

$$(n+1) \prod_{k=1}^n \sqrt[k]{1-\epsilon} \sim n e^{\ln(1-\epsilon) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}} = n e^{\ln(1-\epsilon) \ln n + \ln(1-\epsilon) \cdot \gamma + o(1)} \sim (1-\epsilon)^\gamma n^{1+\ln(1-\epsilon)},$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=N'}^n \frac{x_1}{(j+1) \prod_{k=1}^j \sqrt[k]{1-\epsilon}} = +\infty,$$

矛盾!, 这就完成了证明.

设 $x_1 = \epsilon > 0, x_n = n, n \geq 2$, 我们有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_1+x_{n+1}}{x_n}\right)^n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\epsilon+n+1}{n}\right)^n = e^{1+\epsilon}.$$

由 ϵ 任意性得 e 不可改进.

41. (41.) 先来证一个核心估计

$$\sup_{x>0, y \in [0,1]} \left| \int_0^x \left(t - [t] - \frac{1}{2}\right) \sin(ty) dt \right| < \infty. \quad (30.31)$$

因为在长度不超过 1 的区间 $[a, b]$ 上必有

$$\left| \int_a^b \left(t - [t] - \frac{1}{2}\right) \sin(ty) dt \right| \leq \int_a^b \frac{1}{2} dt \leq \frac{1}{2},$$

于是进一步不妨设 $x = n \in \mathbb{N}$. 注意到

$$\begin{aligned} \int_0^n \left(t - [t] - \frac{1}{2}\right) \sin(ty) dt &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} \left(t - [t] - \frac{1}{2}\right) \sin(ty) dt \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_0^1 \left(t - \frac{1}{2}\right) \sin(ty + ky) dt = \int_0^1 \left(t - \frac{1}{2}\right) \sum_{k=0}^{n-1} \sin(ty + ky) dt \\ &\stackrel{\text{结论18.4}}{=} \frac{\sin\left(\frac{n}{2}y\right)}{\sin\frac{y}{2}} \int_0^1 \left(t - \frac{1}{2}\right) \sin\left(ty + \frac{n-1}{2}y\right) dt = \frac{\sin\left(\frac{n}{2}y\right) \cos\left(\frac{n}{2}y\right) (2\sin\frac{y}{2} - y \cos\frac{y}{2})}{y^2 \sin\frac{y}{2}}, \end{aligned}$$

于是我们有

$$\sup_{n \in \mathbb{N}, y \in (0,1)} \left| \int_0^n \left(t - [t] - \frac{1}{2}\right) \sin(ty) dt \right| \leq \sup_{y \in (0,1)} \left| \frac{2\sin\frac{y}{2} - y \cos\frac{y}{2}}{2y^2 \sin\frac{y}{2}} \right|.$$

又 $\lim_{y \rightarrow 0^+} \left(\frac{2\sin\frac{y}{2} - y \cos\frac{y}{2}}{2y^2 \sin\frac{y}{2}}\right)$ 存在, 这就证明了(30.31).

由 EM 公式9.9, 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^m \frac{\cos(nx)}{n^\alpha} &= \frac{\cos x + \frac{\cos(mx)}{m^\alpha}}{2} + \int_1^m \frac{\cos(tx)}{t^\alpha} dt + \int_1^m b_1(t) \frac{d}{dt} \left(\frac{\cos(tx)}{t^\alpha} \right) dt \\ &= \frac{\cos x + \frac{\cos(mx)}{m^\alpha}}{2} + \int_1^m \frac{\cos(tx)}{t^\alpha} dt - \int_1^m b_1(t) \frac{xt \sin(tx) + \alpha \cos(tx)}{t^{\alpha+1}} dt,\end{aligned}$$

从而让 $m \rightarrow +\infty$ 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^\alpha} = \frac{\cos x}{2} + \int_1^{\infty} \frac{\cos(tx)}{t^\alpha} dt - \int_1^{\infty} b_1(t) \frac{xt \sin(tx) + \alpha \cos(tx)}{t^{\alpha+1}} dt.$$

现在

$$\begin{aligned}\int_1^{\infty} b_1(t) \frac{\cos(tx) - 1}{t^{\alpha+1}} dt &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} b_1(t) \frac{\cos(tx) - 1}{t^{\alpha+1}} dt \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 (2t-1) \frac{\cos(tx+nx) - 1}{(t+n)^{\alpha+1}} dt \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 \frac{\cos(tx+nx) - 1}{(t+n)^{\alpha+1}} d(t^2-t) \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 (t^2-t) d \left(\frac{\cos(tx+nx) - 1}{(t+n)^{\alpha+1}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 (t^2-t) \frac{x(t+n) \sin(tx+nx) + (\alpha+1) [\cos(tx+nx) - 1]}{(t+n)^{\alpha+2}} dt,\end{aligned}$$

即随着分母次数的提高使得估计容易进行.

注意到

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 \left| (t^2-t) \frac{(t+n) \sin(tx+nx)}{(t+n)^{\alpha+2}} \right| dt \\ \leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 \frac{t-t^2}{(t+n)^{\alpha+1}} dt = \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t-t^2}{(t+n)^{\alpha+1}} dt < \infty,\end{aligned}$$

于是由控制收敛定理¹⁰得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 \left[(t^2-t) \frac{(t+n) \sin(tx+nx)}{(t+n)^{\alpha+2}} \right] dt \\ = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[(t^2-t) \frac{(t+n) \sin(tx+nx)}{(t+n)^{\alpha+2}} \right] dt = 0.\end{aligned}$$

再注意到

$$\begin{aligned}\left| \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 (t^2-t) \frac{\cos(tx+nx) - 1}{(t+n)^{\alpha+2}} dt \right| \\ = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 (t-t^2) \frac{\sin^2 \frac{tx+nx}{2}}{(t+n)^{\alpha+2}} dt \\ \leq |x| \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 (t-t^2) \frac{|\sin \frac{tx+nx}{2}|}{(t+n)^{\alpha+1}} dt,\end{aligned}$$

继续类似由控制收敛定理有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 (t-t^2) \frac{|\sin \frac{tx+nx}{2}|}{(t+n)^{\alpha+1}} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 \lim_{x \rightarrow 0^+} (t-t^2) \frac{|\sin \frac{tx+nx}{2}|}{(t+n)^{\alpha+1}} dt = 0.$$

¹⁰视 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1$ 为乘积测度.

现在我们知道

$$\int_1^{\infty} b_1(t) \frac{\cos(tx) - 1}{t^{\alpha+1}} dt = o(x) \Rightarrow \int_1^{\infty} b_1(t) \frac{\cos(tx)}{t^{\alpha+1}} dt = \int_1^{\infty} \frac{b_1(t)}{t^{\alpha+1}} dt + o(x). \quad (30.32)$$

由(30.31)和一致收敛的 A-D 判别法, 我们有 $\int_1^{\infty} b_1(t) \frac{\sin(tx)}{t^{\alpha}} dt$ 在 $[0, 1)$ 一致收敛, 从而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_1^{\infty} b_1(t) \frac{\sin(tx)}{t^{\alpha}} dt = \int_1^{\infty} \lim_{x \rightarrow 0^+} b_1(t) \frac{\sin(tx)}{t^{\alpha}} dt = 0,$$

故

$$x \int_1^{\infty} b_1(t) \frac{\sin(tx)}{t^{\alpha}} dt = o(x). \quad (30.33)$$

注意到

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{\cos t}{t^{\alpha}} dt &= \int_0^x \frac{1}{t^{\alpha}} d \sin t = \frac{\sin x}{x^{\alpha}} + \alpha \int_0^x \frac{\sin t}{t^{\alpha+1}} dt \\ &= x^{1-\alpha} + O(x^{3-\alpha}) + \alpha \int_0^x \left(\frac{1}{t^{\alpha}} + O(t^{2-\alpha}) \right) dt \\ &= x^{1-\alpha} + O(x^{3-\alpha}) + \frac{\alpha}{1-\alpha} x^{1-\alpha} + O(x^{3-\alpha}) \\ &= \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} + O(x^{3-\alpha}), \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{\cos(tx)}{t^{\alpha}} dt &= x^{\alpha-1} \int_x^{\infty} \frac{\cos t}{t^{\alpha}} dt = x^{\alpha-1} \left(\int_0^{\infty} \frac{\cos t}{t^{\alpha}} dt - \int_0^x \frac{\cos t}{t^{\alpha}} dt \right) \\ &= x^{\alpha-1} \left(\int_0^{\infty} \frac{\cos t}{t^{\alpha}} dt - \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} + O(x^{3-\alpha}) \right) \\ &= x^{\alpha-1} \int_0^{\infty} \frac{\cos t}{t^{\alpha}} dt - \frac{1}{1-\alpha} + O(x^2). \end{aligned}$$

结合上式, (30.32), (30.33) 和 $\cos x = 1 + O(x^2)$ 就有 $A, B \in \mathbb{R}$ 使得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \left(f(x) - \frac{A}{x^{1-\alpha}} - B \right) = 0.$$

42. (42.) 这是 Laplace 方法 9.3 的标准习题, 注意到 $1 - \cos \theta = \frac{\theta^2}{2} + o(\theta^2)$, 我们有

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \sqrt{\lambda} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\lambda(1-\cos \theta)} d\theta = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \sqrt{\lambda} \int_0^{\infty} e^{-\frac{\lambda}{2}\theta^2} d\theta = \sqrt{2} \int_0^{\infty} e^{-\theta^2} d\theta = \frac{\sqrt{2\pi}}{2}.$$

43. (43.) 先断言

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k k^m C_n^k = 0, \forall n > m. \quad (30.34)$$

反复求导得

$$\begin{aligned} (1+x)^n &= \sum_{k=0}^n C_n^k x^k \Rightarrow n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k C_n^k x^{k-1} \\ &\Rightarrow nx(1+x)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k C_n^k x^k \\ &\Rightarrow n(n-1)x(1+x)^{n-2} = \sum_{k=1}^n k^2 C_n^k x^{k-1} \\ &\Rightarrow n(n-1)x^2(1+x)^{n-2} = \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k x^k \\ &\vdots, \end{aligned}$$

代入 $x = -1$ 得(30.34). 显然(9.149)对线性运算封闭, 因此对一切多项式 p 都有(9.149)成立.

现在当 $f = x^m, m \in \mathbb{N}_0$, 由(30.34)知(9.149)成立. 注意到

$$\left| \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k \left| f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \sup_{[0,1]} |f| \cdot \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k = \sup_{[0,1]} |f|,$$

由章节9.4的 Friedrichs mollifier technique 和 SW 定理13.45我们知道对所有 $f \in C[0,1]$ 都有(9.149)成立.

44. (44.) 首先

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{n} - \frac{n-1}{n} \frac{\sum_{k=2}^n x_{k-1}}{n-1} = 0.$$

记

$$m_n = \sup \left\{ 1 \leq s \leq n : x_s = \sup_{1 \leq k \leq n} x_k \right\}.$$

如果 x_n 无上界, 则显然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} m_n = +\infty$. 此时

$$\begin{aligned} 0 &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1^p + x_2^p + \dots + x_n^p}{n^p} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1^{p-1} x_1 + x_2^{p-1} x_2 + \dots + x_n^{p-1} x_n}{n^p} \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{m_n}^{p-1} x_1 + x_2 + \dots + x_n}{m_n^{p-1} n} = 0. \end{aligned}$$

若 x_n 有上界 M , 则

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1^p + x_2^p + \dots + x_n^p}{n^p} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M^{p-1} x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n^{p-1} n} = 0,$$

于是我们完成了证明.

45. (45.) 首先有

$$\begin{aligned} &\left| n^2 \left(\int_0^1 \sqrt[n]{f(x^n)} g(x) dx - \int_0^1 g(x) dx \right) - g(1) \int_0^1 \frac{\ln f(x)}{x} dx \right| \\ &= n^2 \int_0^1 \left(\sqrt[n]{f(x^n)} - 1 \right) (g(x) - g(1)) dx + g(1) \left[n^2 \int_0^1 \left(\sqrt[n]{f(x^n)} - 1 \right) dx - \int_0^1 \frac{\ln f(x)}{x} dx \right] \\ &= A_n + g(1) B_n, \end{aligned}$$

可积必有界有 $M > 0$ 使得

$$\left| \frac{\ln f(x)}{x} \right| \leq M, \forall x \in [0, 1].$$

然后对任何 $\delta \in (0, 1)$, 我们有

$$\begin{aligned} |A_n| &\leq n^2 \int_0^{1-\delta} \left| \sqrt[n]{f(x^n)} - 1 \right| \cdot |g(x) - g(1)| dx + n^2 \int_{1-\delta}^1 \left| \sqrt[n]{f(x^n)} - 1 \right| \cdot |g(x) - g(1)| dx \\ &\leq \sup_{x \in [0,1]} |g(x) - g(1)| n^2 \int_0^{1-\delta} \left| \sqrt[n]{f(x^n)} - 1 \right| dx + n^2 \sup_{x \in [1-\delta,1]} |g(x) - g(1)| \cdot \int_{1-\delta}^1 \left| \sqrt[n]{f(x^n)} - 1 \right| dx \\ &= \sup_{x \in [0,1]} |g(x) - g(1)| n \int_0^{(1-\delta)^n} \left| e^{\frac{\ln f(y)}{n}} - 1 \right| y^{\frac{1}{n}-1} dy + n \sup_{x \in [1-\delta,1]} |g(x) - g(1)| \cdot \int_{(1-\delta)^n}^1 \left| e^{\frac{\ln f(y)}{n}} - 1 \right| y^{\frac{1}{n}-1} dy \\ &\stackrel{*}{\leq} \sup_{x \in [0,1]} |g(x) - g(1)| n \int_0^{(1-\delta)^n} \left(e^{\frac{|\ln f(y)|}{n}} - 1 \right) y^{\frac{1}{n}-1} dy + n \sup_{x \in [1-\delta,1]} |g(x) - g(1)| \int_{(1-\delta)^n}^1 \left(e^{\frac{|\ln f(y)|}{n}} - 1 \right) y^{\frac{1}{n}-1} dy \\ &\leq \sup_{x \in [0,1]} |g(x) - g(1)| n \int_0^{(1-\delta)^n} \left(e^{\frac{My}{n}} - 1 \right) y^{\frac{1}{n}-1} dy + n \sup_{x \in [1-\delta,1]} |g(x) - g(1)| \cdot \int_{(1-\delta)^n}^1 \left(e^{\frac{My}{n}} - 1 \right) y^{\frac{1}{n}-1} dy \\ &\stackrel{\star}{\leq} \sup_{x \in [0,1]} |g(x) - g(1)| n \left(e^{\frac{M(1-\delta)^n}{n}} - 1 \right) \int_0^1 y^{\frac{1}{n}-1} dy + n \sup_{x \in [1-\delta,1]} |g(x) - g(1)| \cdot \int_0^1 2 \frac{My}{n} y^{\frac{1}{n}-1} dy \\ &= \sup_{x \in [0,1]} |g(x) - g(1)| n^2 \left(e^{\frac{M(1-\delta)^n}{n}} - 1 \right) + 2M \sup_{x \in [1-\delta,1]} |g(x) - g(1)| \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{n}}, \end{aligned}$$

这里 $\star$ 来自 $|e^t - 1| \leq e^{|t|} - 1, \forall t \in \mathbb{R}$, $\star$ 来自当 $t \geq 0$ 充分小的时候必有 $e^t - 1 \leq 2t$. 现在

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |A_n| \leq 2M \sup_{x \in [1-\delta, 1]} |g(x) - g(1)|.$$

由 δ 任意性和 g 在 1 连续有 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |A_n| = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = 0$.

又

$$n^2 \int_0^1 \left(\sqrt[n]{f(x^n)} - 1 \right) dx = n \int_0^1 \left(e^{\frac{\ln f(y)}{n}} - 1 \right) y^{\frac{1}{n}-1} dy,$$

类似之前的放缩, 有

$$\begin{aligned} n \int_0^1 \left| e^{\frac{\ln f(y)}{n}} - 1 \right| y^{\frac{1}{n}-1} dy &\leq n \int_0^1 \left(e^{\left| \frac{\ln f(y)}{n} \right|} - 1 \right) y^{\frac{1}{n}-1} dy \leq n \int_0^1 \left(e^{\frac{My}{n}} - 1 \right) y^{\frac{1}{n}-1} dy \\ &\leq 2n \int_0^1 \frac{My}{n} y^{\frac{1}{n}-1} dy \leq 2M \int_0^1 1 dy < \infty. \end{aligned}$$

用控制收敛定理¹¹, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \left(e^{\frac{\ln f(y)}{n}} - 1 \right) y^{\frac{1}{n}-1} dy = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(e^{\frac{\ln f(y)}{n}} - 1 \right) y^{\frac{1}{n}-1} dy = \int_0^1 \frac{\ln f(y)}{y} dy,$$

这就证明了(9.150).

46. (46.) 初等不等式表明

$$\left(1 + \frac{x}{n} \right)^{-n} = e^{-n \ln(1 + \frac{x}{n})} \geq e^{-x}, \forall x > 0, n \in \mathbb{N}.$$

注意到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{x}{n} \right)^{-n} - e^{-x} \right] = 0, \left[\left(1 + \frac{x}{n} \right)^{-n} - e^{-x} \right]_{x=0} = 0.$$

故 $\left| e^{-x} - \left(1 + \frac{x}{n} \right)^{-n} \right|$ 在 $x_n \in (0, +\infty)$ 取得最大值, 因此

$$\left[\left(1 + \frac{x}{n} \right)^{-n} - e^{-x} \right]' = - \left(1 + \frac{x}{n} \right)^{-n-1} + e^{-x} \Rightarrow \left(1 + \frac{x_n}{n} \right)^{-n-1} = e^{-x_n}.$$

注意到

$$n \left| e^{-x_n} - \left(1 + \frac{x_n}{n} \right)^{-n} \right| = n \left[\left(1 + \frac{x_n}{n} \right)^{-n-1+1} - e^{-x_n} \right] = x_n e^{-x_n}.$$

现在 $e^{\frac{x_n}{n+1}} - 1 - \frac{x_n}{n} = 0$, 初等数学求导计算表明

$$e^{\frac{x}{n+1}} - 1 - \frac{x}{n} > 0, \forall x > 3, n \geq 1,$$

于是 $0 < x_n < 3$.

若 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = 0$ 或者 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = +\infty$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} n_k \max_{x > 0} \left| e^{-x} - \left(1 + \frac{x}{n_k} \right)^{-n_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} e^{-x_{n_k}} = 0.$$

但是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left[n_k \max_{x > 0} \left| e^{-x} - \left(1 + \frac{x}{n_k} \right)^{-n_k} \right| \right] \geq \lim_{k \rightarrow \infty} n_k \left[\left(1 + \frac{1}{n_k} \right)^{-n_k} - e^{-1} \right] = \frac{1}{2e} > 0,$$

这就是一个矛盾! 故 x_n 是有正下界和上界的数列.

现在

$$e^{\frac{x_n}{n+1}} = 1 + \frac{x_n}{n} = 1 + \frac{x_n}{n+1} + \frac{x_n^2}{2(n+1)^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right), n \rightarrow \infty,$$

于是

$$\frac{1}{n} = \frac{1}{n+1} + \frac{x_n}{2(n+1)^2} + O\left(\frac{1}{n^3 x_n}\right), n \rightarrow \infty,$$

¹¹也可以类似 A_n 的极限作分段估计, 留给读者思考.

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2(n+1)^2 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 2,$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \max_{x>0} \left| e^{-x} - \left(1 + \frac{x}{n} \right)^{-n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n e^{-x_n} = \frac{2}{e^2}.$$

47. (47.) 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n x_k = +\infty$, 故不妨设 $c = -1$, 否则用 $-cx_n$ 代替 x_n .

注意到当 $c \in (\frac{1}{3}, \frac{1}{2})$, 有 $x + c^x$ 在 $(1, +\infty)$ 单调递增.

考虑

$$a_1 > 1, a_{n+1} = a_n + c^{a_n},$$

则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n(a_{n+1} - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{c^{-a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{c^{-a_{n+1}} - c^{-a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c^{a_n}}{c^{-c^{a_n}} - 1} = \frac{1}{\ln \frac{1}{c}}.$$

回到原题, 令 $S_n = \sum_{k=1}^n x_k$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln x_{n+1}}{\ln x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x_{n+1}}{S_n} \right) = 1 \implies \ln x_{n+1} = (-1 + o(1)) S_n \implies S_{n+1} = S_n + (e^{-1} + o(1))^{S_n}.$$

对任何 $0 < \varepsilon < \min \{ \frac{1}{2} - e^{-1}, e^{-1} - \frac{1}{3} \}$, 存在 $N \geq 1$ 使得

$$\frac{1}{3} < e^{-1} - \varepsilon < e^{-1} + o(1) < e^{-1} + \varepsilon < \frac{1}{2}, S_n > 1, \forall n \geq N.$$

定义

$$\begin{aligned} H_N^\varepsilon &= S_N, H_{n+1}^\varepsilon = H_n^\varepsilon + (e^{-1} + \varepsilon)^{H_n^\varepsilon}, \forall n \geq N \\ h_N^\varepsilon &= S_N, h_{n+1}^\varepsilon = h_n^\varepsilon + (e^{-1} - \varepsilon)^{h_n^\varepsilon}, \forall n \geq N \end{aligned}$$

利用单调性, 归纳可证

$$h_n^\varepsilon \leq S_n \leq H_n^\varepsilon, \forall n \geq N,$$

这给出了

$$\frac{1}{\ln \frac{1}{e^{-1}-\varepsilon}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{h_n^\varepsilon}{\ln n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\ln n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H_n^\varepsilon}{\ln n} \leq \frac{1}{\ln \frac{1}{e^{-1}+\varepsilon}}.$$

至此, 我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{S_n} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\ln n} = -1.$$

48. (48.) 由均值不等式, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 1. \quad (30.35)$$

当 $a_n \geq 1, n \in \mathbb{N}$, 注意到 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\ln x} = 1$, 于是在任何 $[a, b] \subset (0, +\infty)$ 上 $\frac{x-1}{\ln x}$ 是有界函数. 现在由极限条件可设数列 $\{a_n\} \subset [a, b] \subset [1, +\infty)$, 有 $C > 0$ 使得 $a_n \leq 1 + C \ln a_n, \forall n \in \mathbb{N}$, 因此

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + C \frac{\ln a_1 + \ln a_2 + \cdots + \ln a_n}{n} \right) \\ &= 1 + C \lim_{n \rightarrow \infty} \ln (\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}) = 1. \end{aligned}$$

因此由夹逼准则得(9.151).

一般情况注意到如果我们考虑 $\widehat{a}_n \triangleq \max\{a_n, 1\}$, 则 $a_n \leq \widehat{a}_n, \forall n \in \mathbb{N}$. 对任何 $N \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\widehat{a}_1 \widehat{a}_2 \cdots \widehat{a}_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\prod_{1 \leq j \leq n} a_j}{\prod_{1 \leq j \leq n, a_j < 1} a_j}} \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\prod_{1 \leq j \leq n} a_j}{\prod_{1 \leq j \leq N, a_j < 1} a_j}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\prod_{1 \leq j \leq n} a_j}{\inf_{j > N} a_j^{n-N}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\inf_{j > N} a_j\right)^{1-\frac{N}{n}}} = 1, \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \inf_{j > N} a_j = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

现在由 $a_n \geq 1$ 情况可得一般情况有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\widehat{a}_1 \widehat{a}_2 \cdots \widehat{a}_n} = 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\widehat{a}_1 + \widehat{a}_2 + \cdots + \widehat{a}_n}{n} = 1.$$

利用(30.35)和

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\widehat{a}_1 + \widehat{a}_2 + \cdots + \widehat{a}_n}{n} = 1$$

知也有(9.151)成立, 我们完成了证明.

49. (49.) 事实上, 如果我们证明了

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x |\sin(p(y))| dy = \frac{2}{\pi}. \quad (30.36)$$

直接由黎曼引理9.6知(9.152)成立.

不妨设 p 首系数为正, 设 $x_0 = k\pi > 0, k \in \mathbb{N}$ 充分大使得 p 在 $[x_0, +\infty)$ 严格递增. 则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x |\sin(p(y))| dy &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_{x_0}^x |\sin(p(y))| dy \\ &\stackrel{y=p^{-1}(z)}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_{p(x_0)}^{p(x)} |\sin z| \frac{1}{p'(p^{-1}(z))} dz = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{p^{-1}(t)} \int_{x_0}^t |\sin z| \frac{1}{p'(p^{-1}(z))} dz \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{p^{-1}(t)} \int_{k\pi}^t \frac{|\sin z|}{p'(p^{-1}(z))} dz \stackrel{\text{函数 Stolz 13.10}}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\int_t^{t+\pi} \frac{|\sin z|}{p'(p^{-1}(z))} dz}{p^{-1}(t+\pi) - p^{-1}(t)} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^\pi \frac{|\sin z|}{p'(p^{-1}(z+t))} dz}{p^{-1}(t+\pi) - p^{-1}(t)} \stackrel{\text{分母 } z \text{ 放大缩小为积分上下限}}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{p'(p^{-1}(t))} \int_0^\pi |\sin z| dz}{p^{-1}(t+\pi) - p^{-1}(t)} \\ &= 2 \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{p'(p^{-1}(t))}}{p^{-1}(t+\pi) - p^{-1}(t)} \stackrel{\text{拉中保持阶不变}}{=} 2 \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{p'(p^{-1}(t))}}{\pi \frac{1}{p'(p^{-1}(t))}} = \frac{2}{\pi}, \end{aligned}$$

这就证明了(30.36). 因此(9.152)成立.

50. (50.) 由 $\epsilon(n)$ 定义, 对 $n \geq 2$, 我们有

$$1 \leq \sum_{k=n}^{\epsilon(n)} \frac{1}{k} < 1 + \frac{1}{\epsilon(n)}, \epsilon(n) \geq n+1.$$

注意到

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{\epsilon(n)} &> \sum_{k=n}^{\epsilon(n)} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=n}^{\epsilon(n)} \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx = \int_n^{\epsilon(n)+1} \frac{1}{x} dx = \ln \frac{\epsilon(n)+1}{n}; \\ 1 &\leq \sum_{k=n}^{\epsilon(n)} \frac{1}{k} \leq \sum_{k=n}^{\epsilon(n)} \int_{k-1}^k \frac{1}{x} dx = \int_{n-1}^{\epsilon(n)} \frac{1}{x} dx = \ln \frac{\epsilon(n)}{n-1}, \end{aligned}$$

我们有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\epsilon(n)+1}{n} \leq 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\epsilon(n)}{n-1} \geq 1,$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\epsilon(n)}{n} = e$.

51. (51.) 断言 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$ 存在. 首先利用条件不等式对 n 归纳得 $a_{mn} \leq c_m a_n + \frac{k_m}{n}, \forall m \geq 1$, 这里

$$k_m = \begin{cases} 0 & m = 1 \\ 2 & m = 2 \\ m + \sum_{j=2}^{m-1} \frac{1}{j-1} & m > 2 \end{cases}, c_m = m, m = 1, 2, \dots$$

故定好 $m \geq 1$, 我们对 $n = mk + r, r = 0, 1, 2, \dots, m-1$ 有

$$\begin{aligned} \frac{a_{mk+r}}{mk+r} &\leq \frac{a_{mk}}{mk+r} + \frac{a_r}{mk+r} + \frac{1}{mk(mk+r)} + \frac{1}{(mk+r)r} \\ &\leq \frac{ka_m + \frac{k_k}{m}}{mk+r} + \frac{a_r}{mk+r} + \frac{1}{mk(mk+r)} + \frac{1}{r(mk+r)}, \end{aligned}$$

故

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{ka_m + \frac{k_k}{m}}{mk+r} + \frac{a_r}{mk+r} + \frac{1}{mk(mk+r)} + \frac{1}{(mk+r)r} \right) = \frac{a_m}{m} + \frac{1}{m^2}.$$

这里用到了例题8.6, 故对 m 取下极限有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}.$$

极限的有限性已经蕴含在证明中, 我们完成了证明.

52. (52.) 注意到

$$(e^{-x} x^k)' = (k-x) x^{k-1} e^{-x},$$

于是利用单调性, 一方面

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k!} \sum_{n=1}^k e^{-n} n^k \right) &\geq \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k!} \sum_{n=1}^k \int_{n-1}^n e^{-x} x^k dx \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k!} \int_0^k e^{-x} x^k dx \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{k!} \int_k^\infty e^{-x} x^k dx \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{k^{k+1}}{k!} \int_1^\infty e^{-kx} x^k dx \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{k^{k+1}}{k! e^k} \int_1^\infty e^{-k(x - \ln x - 1)} dx \right) \stackrel{\text{Laplace 方法}}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{k^{k+1} e^{-k}}{k!} \int_0^\infty e^{-\frac{kx^2}{2}} dx \right) \\ &= 1 - \frac{\sqrt{\pi}}{2} \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{k^{k+1} e^{-k}}{k!} \cdot \sqrt{\frac{2}{k}} \right) \stackrel{\text{斯特林公式9.4}}{=} 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

另外一方面

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k!} \sum_{n=1}^k e^{-n} n^k \right) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k!} \sum_{n=0}^{k-1} e^{-n} n^k \right) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k!} \sum_{n=0}^{k-1} \int_n^{n+1} e^{-x} x^k dx \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k!} \int_0^k e^{-x} x^k dx \right) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

由夹逼准则得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k!} \sum_{n=1}^k e^{-n} n^k \right) = \frac{1}{2}.$$

又

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k!} \sum_{n=k+1}^\infty e^{-n} n^k \right) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k!} \sum_{n=k}^\infty e^{-n} n^k \right) \geq \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k!} \sum_{n=k}^\infty \int_n^{n+1} e^{-x} x^k dx \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k!} \int_k^\infty e^{-x} x^k dx \right) = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k!} \sum_{n=k+1}^{\infty} e^{-n} n^k \right) &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k!} \sum_{n=k+1}^{\infty} \int_{n-1}^n e^{-x} x^k dx \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k!} \int_k^{\infty} e^{-x} x^k dx \right) = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

我们由夹逼准则得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k!} \sum_{n=k+1}^{\infty} e^{-n} n^k \right) = \frac{1}{2}.$$

因此我们证明了(9.153).

53. (53.) 首先我们注意到

$$\sqrt{1 + \sqrt{1 + \cdots}} = \frac{\sqrt{5} + 1}{2},$$

这是因为考虑递推 $x_{n+1} = \sqrt{1 + x_n}$, $x_1 = x$, 由递增递推的结论8.4.1知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

现在注意到

$$\frac{n^n}{n!} < 1.11^{2^n}, n \geq 5.$$

我们有

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{1^1}{1!} + \sqrt{\frac{2^2}{2!} + \cdots + \sqrt{\frac{n^n}{n!}}}} &\leq \sqrt{\frac{1^1}{1!} + \sqrt{\frac{2^2}{2!} + \sqrt{\frac{3^3}{3!} + \sqrt{\frac{4^4}{4!} + \sqrt{1.11^{2^5} + \sqrt{1.11^{2^6} + \cdots + \sqrt{1.11^{2^n}}}}}}}} \\ &= \sqrt{\frac{1^1}{1!} + \sqrt{\frac{2^2}{2!} + \sqrt{\frac{3^3}{3!} + \sqrt{\frac{4^4}{4!} + 1.11^{2^4} \sqrt{1 + \sqrt{1 + \cdots + \sqrt{1}}}}}}}} \\ &\leq \sqrt{\frac{1^1}{1!} + \sqrt{\frac{2^2}{2!} + \sqrt{\frac{3^3}{3!} + \sqrt{\frac{4^4}{4!} + 1.11^{2^4} \frac{\sqrt{5} + 1}{2}}}}}} \\ &\approx 1.79774853 < \frac{9}{5} = 1.8.\end{aligned}$$

54. (54.) 若(9.154)不成立, 则存在 $q \in (0, 1)$ 和 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$n \left(\frac{1 + x_{n+1}}{x_n} - 1 \right) < q, \forall n \geq N.$$

因为有限项不影响极限, 所以我们不妨设 $N = 1$, 于是对 $n \geq 2$ 有

$$\begin{aligned}n \left(\frac{1 + x_{n+1}}{x_n} - 1 \right) < q &\Rightarrow x_{n+1} < \left(1 + \frac{q}{n} \right) x_n - 1 \\ \Rightarrow \prod_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{q}{k}} x_{n+1} &< \prod_{k=1}^{n-1} \frac{1}{1 + \frac{q}{k}} x_n - \prod_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{q}{k}}.\end{aligned}$$

求和得

$$\prod_{k=1}^m \frac{1}{1 + \frac{q}{k}} \cdot x_{m+1} < \frac{1}{1+q} x_2 - \sum_{n=2}^m \prod_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{q}{k}},$$

即

$$x_{m+1} < \frac{1}{1+q} \frac{x_2}{\prod_{k=1}^m \frac{1}{1 + \frac{q}{k}}} - \prod_{k=1}^m \left(1 + \frac{q}{k} \right) \cdot \sum_{n=2}^m \prod_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{q}{k}}.$$

由例题8.6, 注意到

$$\prod_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{q}{k}} = e^{\sum_{k=1}^n \ln \frac{1}{1 + \frac{q}{k}}} = e^{\sum_{k=1}^n \left(-\frac{q}{k} + O\left(\frac{1}{k^2}\right) \right)} \sim \frac{C}{n^q}, n \rightarrow \infty.$$

于是

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^m \left(1 + \frac{q}{k}\right) \cdot \sum_{n=2}^m \prod_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{q}{k}} = +\infty.$$

结合 $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{1+q} \frac{x_2}{\prod_{k=1}^m \frac{1}{1+\frac{q}{k}}} = 0$, 当 m 充分大有 $x_m < 0$, 这就是一个矛盾! 因此我们证明了(9.154).

55. (55.) 一方面, 对任何 $x \in (0, \frac{1}{2})$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} &= \sum_{1 \leq n \leq \frac{1}{x}+1} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} + \sum_{n > \frac{1}{x}+1} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} \leq x \sum_{1 \leq n \leq \frac{1}{x}+1} \frac{1}{n} + \sum_{n > \frac{1}{x}+1} \frac{1}{n^2} \\ &\leq x + x \sum_{2 \leq n \leq \frac{1}{x}+1} \int_{n-1}^n \frac{1}{x} dx + \sum_{n > \frac{1}{x}+1} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) \leq x + x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) + \frac{1}{x} \\ &= 2x + x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right), \end{aligned}$$

从而

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x \ln \frac{1}{x}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x + x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}{x \ln \frac{1}{x}} = 1.$$

另外一方面对任何 $\delta \in (0, 1)$, $x \in (0, \delta)$ 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} &\geq \sum_{1 \leq n \leq \frac{\delta}{x}} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} = x \sum_{1 \leq n \leq \frac{\delta}{x}} \left(\frac{1}{n} \cdot \frac{|\sin(nx)|}{nx} \right) \geq x \sum_{1 \leq n \leq \frac{\delta}{x}} \left(\frac{1}{n} \cdot \frac{\sin \delta}{\delta} \right) \\ &\geq \frac{x \sin \delta}{\delta} \sum_{1 \leq n \leq \frac{\delta}{x}} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \geq \frac{x \sin \delta}{\delta} \ln \left(\frac{\delta}{x} \right), \end{aligned}$$

从而

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x \ln \frac{1}{x}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} \geq \underline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin \delta \ln \left(\frac{\delta}{x} \right)}{\delta \ln \frac{1}{x}} = \frac{\sin \delta}{\delta}.$$

由 δ 任意性得

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x \ln \frac{1}{x}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(nx)|}{n^2} \geq 1.$$

因此我们得到了(9.155).

56. (56.) 由 Laplace 方法9.3我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^n dx &= \int_0^1 e^{n \ln \frac{\ln(1+x)}{x}} dx \sim \int_0^{\infty} e^{-\frac{nx}{2}} dx = \frac{2}{n}, n \rightarrow \infty, \\ \int_0^1 \left(\frac{\sin x}{x} \right)^n x dx &= \int_0^1 e^{n \ln \frac{\sin x}{x}} x dx \sim \int_0^{\infty} e^{-\frac{x^2}{6}n} x dx = \frac{3}{n}, n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^n dx}{\int_0^1 \left(\frac{\sin x}{x} \right)^n x dx} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{n}}{\frac{3}{n}} = \frac{2}{3}.$$

57. (57.) 利用不等式¹² $\ln \cos x \leq \frac{x^2}{2}, \forall x \in [0, 1]$, 我们有

$$\sum_{k=1}^n \cos^n \sqrt{\frac{k}{n}} = \sum_{k=1}^n e^{n \ln \cos \sqrt{\frac{k}{n}}} \chi_{\{1, 2, \dots, n\}}(k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\frac{k}{2}} < \infty.$$

于是由级数的控制收敛定理18.16得

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \cos^n \sqrt{\frac{k}{n}} = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \cos^n \sqrt{\frac{k}{n}} = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln \cos \sqrt{\frac{k}{n}}} = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n(\cos \sqrt{\frac{k}{n}} - 1)} = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\frac{k}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e} - 1}.$$

¹²求导可以证明, 由 Taylor 公式猜出.

(*) 为了求更高的阶, 注意到

$$\ln \cos \sqrt{x} = -\frac{x}{2} - \frac{x^2}{12} + o(x^2), x \rightarrow 0^+. \quad (30.37)$$

相似习题29, 我们有

$$\sum_{k=1}^n \cos^n \sqrt{\frac{k}{n}} \sim \sum_{k=1}^n e^{n \ln \cos \sqrt{\frac{k}{n}}} \sim \sum_{k=1}^n e^{n(-\frac{k}{2n} - \frac{k^2}{12n^2})} = \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{k^2}{12n}\right) e^{-\frac{k}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}-1} - \frac{e+\sqrt{e}}{12(\sqrt{e}-1)^3} \frac{1}{n}, n \rightarrow \infty,$$

即得

$$A = \frac{1}{\sqrt{e}-1}, B = -\frac{e+\sqrt{e}}{12(\sqrt{e}-1)^3}.$$

58. (58.) 换元并分部积分得

$$\int_0^\infty \frac{|\sin(ny)|}{y} \cdot e^{-ny^2} dy = \int_0^\infty e^{-\frac{y^2}{n}} d \int_0^y \frac{|\sin x|}{x} dx = \frac{2}{n} \int_0^\infty \left(y \int_0^y \frac{|\sin x|}{x} dx \right) e^{-\frac{y^2}{n}} dy.$$

考虑 $F(y) \triangleq y \int_0^y \frac{|\sin x|}{x} dx$, 由例8.56得

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{F(y)}{y \ln y} = \frac{2}{\pi}. \quad (30.38)$$

注意积分等式

$$\int_0^\infty y \ln y e^{-\frac{y^2}{n}} dy = \frac{n}{4} (\ln n - \gamma).$$

对任何 $A > 1$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} \int_0^A F(y) e^{-\frac{y^2}{n}} dy = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^A y \ln y e^{-\frac{y^2}{n}} dy = 0.$$

于是

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} \int_A^\infty F(y) e^{-\frac{y^2}{n}} dy &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\sup_{y \geq A} \frac{F(y)}{y \ln y}}{n \ln n} \int_A^\infty y \ln y e^{-\frac{y^2}{n}} dy \\ &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\sup_{y \geq A} \frac{F(y)}{y \ln y}}{n \ln n} \int_0^\infty y \ln y e^{-\frac{y^2}{n}} dy = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sup_{y \geq A} \frac{F(y)}{y \ln y}}{n \ln n} \cdot \frac{n}{4} (\ln n - \gamma) \right) \\ &= \frac{\sup_{y \geq A} \frac{F(y)}{y \ln y}}{4}, \end{aligned}$$

即

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} \int_0^\infty F(y) e^{-\frac{y^2}{n}} dy \leq \frac{1}{4} \sup_{y \geq A} \frac{F(y)}{y \ln y}. \quad (30.39)$$

类似的,

$$\begin{aligned} \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} \int_A^\infty F(y) e^{-\frac{y^2}{n}} dy &\geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\inf_{y \geq A} \frac{F(y)}{y \ln y}}{n \ln n} \int_A^\infty y \ln y e^{-\frac{y^2}{n}} dy \\ &= \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\inf_{y \geq A} \frac{F(y)}{y \ln y}}{n \ln n} \int_0^\infty y \ln y e^{-\frac{y^2}{n}} dy = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\inf_{y \geq A} \frac{F(y)}{y \ln y}}{n \ln n} \cdot \frac{n}{4} (\ln n - \gamma) \right) \\ &= \frac{\inf_{y \geq A} \frac{F(y)}{y \ln y}}{4}, \end{aligned}$$

即

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} \int_0^\infty F(y) e^{-\frac{y^2}{n}} dy \geq \frac{1}{4} \inf_{y \geq A} \frac{F(y)}{y \ln y}.$$

由 A 任意性和(30.39)以及(30.38)得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^\infty \frac{|\sin(ny)|}{y} e^{-ny^2} dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n \ln n} \int_0^\infty F(y) e^{-\frac{y^2}{n}} dy = \frac{1}{\pi}.$$

59. (59.)

(a). 注意 f_1, f_2 都有唯一不动点 3 并成立

$$|f_k(x) - f_k(y)| \leq \frac{1}{2} |x - y|, k = 1, 2.$$

于是对每一个 $k \in \mathbb{N}$ 都有

$$\begin{aligned} |F_k(x) - 3| &= |f_{n_1} \circ f_{n_2} \circ \cdots \circ f_{n_k}(x) - f_{n_1} \circ f_{n_2} \circ \cdots \circ f_{n_k}(3)| \\ &\leq \frac{1}{2} |f_{n_2} \circ \cdots \circ f_{n_k}(x) - f_{n_2} \circ \cdots \circ f_{n_k}(3)| \\ &\leq \frac{1}{2^2} |f_{n_3} \circ \cdots \circ f_{n_k}(x) - f_{n_3} \circ \cdots \circ f_{n_k}(3)| \\ &\vdots \\ &\leq \frac{1}{2^k} |x - 3|, \end{aligned}$$

即得 $\lim_{k \rightarrow +\infty} F_k(x) = 3$.

(b). 注意到 f_1, f_2 有唯一不动点 0 且

$$f_1'(t) = \frac{t^2}{1+t^2}, f_2'(t) = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \sup_{\mathbb{R}} |f_1'| = \sup_{\mathbb{R}} |f_2'| = 1.$$

思路的突破口就是想办法离开 $t = 0$ 来得到导数严格小于 1 的上界. 现在我们有

$$|f_k(t)| \leq |t|, k = 1, 2, \quad (30.40)$$

假定对某个 $x \in \mathbb{R}$ 有

$$|F_{m_k}(x)| \geq \delta > 0, m_{k+1} > m_k \geq 1, k \in \mathbb{N}.$$

我们有

$$c \triangleq \max \left\{ \sup_{[\delta, |x|]} |f_1'|, \sup_{[\delta, |x|]} |f_2'| \right\} \in (0, 1).$$

因此由拉格朗日中值定理得

$$|f_k(s) - f_k(t)| \leq c |s - t|, \forall s, t \in [\delta, |x|]. \quad (30.41)$$

现在对每一个 $k \in \mathbb{N}$ 运用(30.40)都有

$$\delta \leq |f_{n_1} \circ f_{n_2} \circ \cdots \circ f_{n_{m_k}}(x)| \leq |f_{n_j} \circ \cdots \circ f_{n_{m_k}}(x)| \leq |x|, \forall j = 1, 2, \dots, m_k.$$

然后利用(30.41)有

$$\begin{aligned} |F_{m_k}(x)| &= |f_{n_1} \circ f_{n_2} \circ \cdots \circ f_{n_{m_k}}(x)| \\ &\leq c |f_{n_2} \circ \cdots \circ f_{n_{m_k}}(x)| \\ &\leq c^2 |f_{n_3} \circ \cdots \circ f_{n_{m_k}}(x)| \\ &\vdots \\ &\leq c^{m_k} |x|, \end{aligned}$$

即 $\lim_{k \rightarrow +\infty} F_{m_k}(x) = 0$, 这就是一个矛盾! 因此我们完成了证明.

60. (60.) 注意到 $\frac{x^4}{4} + \frac{x^6}{6}$ 在 $[0, +\infty)$ 光滑且严格递增, 故存在反函数 $\varphi \in C^\infty(0, +\infty)$. 隐函数求导公式表明

$$\varphi'(y) = \frac{1}{\varphi^3(y) + \varphi^5(y)}, y > 0.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^{x_0} x^{2i} \left[h - \left(\frac{x^4}{4} + \frac{x^6}{6} \right) \right]^{\frac{2j+1}{2n+2}} dx &= \int_0^h \varphi^{2i}(y) \varphi'(y) [h-y]^{\frac{2j+1}{2n+2}} dy \\ &= h^{\frac{2j+2n+3}{2n+2}} \int_0^1 \varphi^{2i}(hy) \varphi'(hy) [1-y]^{\frac{2j+1}{2n+2}} dy = h^{\frac{2j+2n+3}{2n+2}} \int_0^1 \frac{\varphi^{2i}(hy)}{\varphi^3(hy) + \varphi^5(hy)} [1-y]^{\frac{2j+1}{2n+2}} dy \\ &= 4h^{\frac{2j+2n+3}{2n+2}} \int_0^1 \frac{\varphi^{2i}(hz^4)}{\varphi^3(hz^4) + \varphi^5(hz^4)} z^3 (1-z^4)^{\frac{2j+1}{2n+2}} dz. \end{aligned}$$

注意到

$$g(x) \triangleq \frac{x^{2i}}{x^3 + x^5} = \frac{x^{2i-3}}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k+2i-3}, x \in (0, 1).$$

由拉格朗日反演9.14得

$$\varphi(y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \left[\frac{d^{k-1}}{d\zeta^{k-1}} \left(\frac{\zeta}{\left(\frac{\zeta^4}{4} + \frac{\zeta^6}{6} \right)^{\frac{1}{4}}} \right)^k \right]_{\zeta=0} y^{\frac{k}{4}} = \sqrt{2} y^{\frac{1}{4}} - \frac{\sqrt{2}}{3} y^{\frac{3}{4}} + \cdots, y \rightarrow 0^+,$$

我们简单记为

$$f(y) \triangleq \varphi(y^4) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k y^{2k-1}, y \rightarrow 0^+.$$

现在考虑复合函数 Taylor 展开得

$$g(f(y)) = (c_1 y)^{2i-3} + \cdots = \left(\sqrt{2} \right)^{2i-3} y^{2i-3} + \cdots, y \rightarrow 0^+,$$

于是

$$\begin{aligned} &4h^{\frac{2j+2n+3}{2n+2}} \int_0^1 \frac{\varphi^{2i}(hz^4)}{\varphi^3(hz^4) + \varphi^5(hz^4)} z^3 (1-z^4)^{\frac{2j+1}{2n+2}} dz \\ &= 4h^{\frac{2j+2n+3}{2n+2}} \int_0^1 g\left(f\left(h^{\frac{1}{4}} z\right)\right) z^3 (1-z^4)^{\frac{2j+1}{2n+2}} dz \\ &= 4\left(\sqrt{2}\right)^{2i-3} h^{\frac{2j+2n+3}{2n+2}} \int_0^1 h^{\frac{2i-3}{4}} z^{2i-3} z^3 (1-z^4)^{\frac{2j+1}{2n+2}} dz + \cdots \\ &= 4\left(\sqrt{2}\right)^{2i-3} h^{\frac{2j+2n+3}{2n+2} + \frac{2i-3}{4}} \int_0^1 z^{2i} (1-z^4)^{\frac{2j+1}{2n+2}} dz + o\left(h^{\frac{2j+2n+3}{2n+2} + \frac{2i-3}{4}}\right) \\ &= \left(\sqrt{2}\right)^{2i-3} h^{\frac{2j+2n+3}{2n+2} + \frac{2i-3}{4}} \int_0^1 y^{\frac{i}{2} - \frac{3}{4}} (1-y)^{\frac{2j+1}{2n+2}} dy + o\left(h^{\frac{2j+2n+3}{2n+2} + \frac{2i-3}{4}}\right) \\ &= \left(\sqrt{2}\right)^{2i-3} h^{\frac{2j+2n+3}{2n+2} + \frac{2i-3}{4}} \beta\left(\frac{i}{2} + \frac{1}{4}, \frac{2j+2n+3}{2n+2}\right) + o\left(h^{\frac{2j+2n+3}{2n+2} + \frac{2i-3}{4}}\right), h \rightarrow 0^+. \end{aligned}$$

对于更高阶的情况, 复合展开 $g(f(y))$ 阶数越多, 就可以得到任意阶渐近展开, 显然这无初等表达式.

61. (61.)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n C_n^k \frac{(-1)^{k-1}}{k} - \ln n \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n C_n^k \int_0^1 (-x)^{k-1} dx - \ln n \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_0^1 \sum_{k=1}^n C_n^k (-x)^{k-1} dx - \ln n \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_0^1 \frac{1 - (1-x)^n}{x} dx - \ln n \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_0^1 \sum_{j=0}^{n-1} (1-x)^j dx - \ln n \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{j=0}^{n-1} \int_0^1 (1-x)^j dx - \ln n \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{j+1} - \ln n \right] \stackrel{\text{例题8.6}}{=} \gamma. \end{aligned}$$

62. (62.) Step 1

首先

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \int_0^x \frac{\sin(2nt)}{\sin t} dt - \frac{2}{\pi} \int_0^x \frac{\sin(2nt)}{t} dt \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \int_0^x \left(\frac{1}{\sin t} - \frac{1}{t} \right) \sin(2nt) dt \right) = 0, \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\sin t} - \frac{1}{t} \right) = 0$ 和黎曼引理 9.2.

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \int_0^x \frac{\sin(2nt)}{\sin t} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \int_0^x \frac{\sin(2nt)}{t} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \int_0^{2nx} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = 1,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = 1, \forall x \in (0, \pi).$$

Step 2

注意到 $S'_n(x) = \frac{2 \sin(2nx)}{\pi \sin x}$, 我们有 $S_n(x)$ 在 $\left(\frac{2k\pi}{2n}, \frac{(2k+1)\pi}{2n} \right), k = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 递增, $\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}, \frac{(2k+2)\pi}{2n} \right), k = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 递减, 从而只需要比较

$$S_n \left(\frac{(2k+1)\pi}{2n} \right), k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

的大小. 现在

$$\begin{aligned} & \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{(2k+1)\pi}{2n}} \frac{\sin(2nt)}{\sin t} dt - \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2n}} \frac{\sin(2nt)}{\sin t} dt = \frac{2}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{(2k+1)\pi}{2n}} \frac{\sin(2nt)}{\sin t} dt \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\sum_{j=0}^{k-1} \int_{\frac{(2j+1)\pi}{2n}}^{\frac{(2j+2)\pi}{2n}} \frac{\sin(2nt)}{\sin t} dt + \sum_{j=0}^{k-1} \int_{\frac{(2j+2)\pi}{2n}}^{\frac{(2j+3)\pi}{2n}} \frac{\sin(2nt)}{\sin t} dt \right) \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\sum_{j=0}^{k-1} \int_{\frac{(2j+1)\pi}{2n}}^{\frac{(2j+2)\pi}{2n}} \frac{\sin(2nt)}{\sin t} dt - \sum_{j=0}^{k-1} \int_{\frac{(2j+1)\pi}{2n}}^{\frac{(2j+2)\pi}{2n}} \frac{\sin(2nt)}{\sin(t + \frac{\pi}{2n})} dt \right) \\ &= \frac{2}{\pi} \sum_{j=0}^{k-1} \int_{\frac{(2j+1)\pi}{2n}}^{\frac{(2j+2)\pi}{2n}} \left[\sin(2nt) \cdot \left(\frac{1}{\sin t} - \frac{1}{\sin(t + \frac{\pi}{2n})} \right) \right] dt \geq 0, \end{aligned}$$

从而 $S_n(x)$ 最大值点是 $\frac{\pi}{2n}$.

Step 3

首先

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2n}} \frac{\sin(2nt)}{\sin t} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{2n} \int_0^\pi \frac{\sin t}{\sin \frac{t}{2n}} dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{\pi} \cdot \int_0^\pi \frac{x \sin t}{\sin(tx)} dt.$$

然后

$$\begin{aligned} 0 &\leq \lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \int_0^\pi \frac{x \sin t}{\sin(tx)} dt - \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt \right| \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_0^\pi \left| \frac{x}{\sin(tx)} - \frac{x}{tx} \right| \cdot |\sin t| dt \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x \int_0^\pi \left| \frac{tx - \sin(tx)}{tx \sin(tx)} \right| \cdot |\sin t| dt \leq \sup_{y \in [0,1]} \left| \frac{y - \sin y}{y \sin y} \right| \lim_{x \rightarrow 0^+} x \int_0^\pi 1 dt = 0, \end{aligned}$$

于是由夹逼准则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \left(\frac{\pi}{2n} \right) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx.$$

63. (63.) 一方面

$$\left| \sum_{n=1}^m (-1)^{n-1} \right| \leq 1, \forall m \in \mathbb{N}.$$

另外一方面, 对每一个 $x \in (0, 1)$, 我们有 $\frac{(1-x)x^n}{1-x^{2n}} = \frac{x^n}{1+x+x^2+\dots+x^{2n-1}}$ 关于 n 递减. 我们还有

$$0 \leq \frac{x^n}{1+x+x^2+\dots+x^{2n-1}} \leq \frac{x^n}{1+x+x^2+\dots+x^{n-1}} \leq \frac{x^n}{n \cdot x^n} = \frac{1}{n}.$$

故关于 $x \in (0, 1]$ 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1-x)x^n}{1-x^{2n}} = 0.$$

因此由 A-D 判别法我们知道原级数在 $(0, 1]$ 一致收敛, 于是

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{1-x^{2n}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(1-x)x^n}{1-x^{2n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n} = \frac{\ln 2}{2}.$$

64. (64.) 注意到

$$0 \leq \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-y^2} dy < 1, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-y^2} dy \right) = 1.$$

类似 Laplace 方法 9.3 并利用

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{x^2} \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-y^2} dy - 1 \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-y^2} dy - 1}{\frac{1}{x e^{x^2}}} \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x^2}}{\left(-\frac{1}{x^2} - 2\right) e^{-x^2}} = -\frac{1}{\sqrt{\pi}}, \end{aligned}$$

我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\ln n} \int_0^{\infty} \frac{\left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-y^2} dy \right)^n}{x^2} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\ln n} \int_0^{\infty} \frac{e^{n \ln \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-y^2} dy \right)}}{x^2} dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\ln n} \int_0^{\infty} \frac{e^{-\frac{n}{\sqrt{\pi} x e^{x^2}}}}{x^2} dx \stackrel{x e^{x^2} = y}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\ln n} \int_0^{\infty} \frac{e^{-\frac{n}{\sqrt{\pi} y}}}{x^2} \frac{1}{(1+2x^2) e^{x^2}} dy \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\ln n} \int_0^{\infty} \frac{e^{-\frac{n}{\sqrt{\pi} y}}}{y} \frac{1}{x(1+2x^2)} dy. \end{aligned}$$

当 $y \rightarrow +\infty$, 我们用迭代法研究 $x e^{x^2} = y$ 中 x 的阶. 注意到当 y 充分大有

$$1 < x^2 = \ln y - \ln x \leq \ln y \Rightarrow 1 < x \leq \sqrt{\ln y},$$

即

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\ln y} = 1 - \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\ln y} = 1,$$

这里用到了

$$0 < \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\ln y} \leq \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln \sqrt{\ln y}}{\ln y} = 0.$$

现在

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\ln n} \int_0^{\infty} \frac{e^{-\frac{n}{\sqrt{\pi} y}}}{y} \frac{1}{x(1+2x^2)} dy &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\ln n} \int_2^{\infty} \frac{e^{-\frac{n}{\sqrt{\pi} y}}}{2y \ln^{\frac{3}{2}} y} dy \\ &= - \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\ln n} \int_2^{\infty} e^{-\frac{n}{\sqrt{\pi} y}} d \ln^{-\frac{1}{2}} y = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\ln n} \int_2^{\infty} \frac{n}{\sqrt{\pi} y^2} \frac{e^{-\frac{n}{\sqrt{\pi} y}}}{\sqrt{\ln y}} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\ln n} \int_{\frac{2}{n}}^{\infty} \frac{1}{y^2} \frac{e^{-\frac{1}{\sqrt{\pi} y}}}{\sqrt{\ln n + \ln y}} dy = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \frac{e^{-\frac{1}{\sqrt{\pi} y}}}{y^2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\ln n}}{\sqrt{\ln n + \ln y}} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \frac{e^{-\frac{1}{\sqrt{\pi} y}}}{y^2} dy = \int_0^{\infty} \frac{e^{-\frac{1}{y}}}{y^2} dy = 1, \end{aligned}$$

也即(9.156)成立.

65. (65.) Method 1

对固定的 $z = x + iy \in \mathbb{C}$, 当 n 充分大时 $1 + \frac{z}{n}$ 在 1 附近, 所以

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \arg \left[\left(1 + \frac{z}{n} \right)^n \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \arg \left(1 + \frac{z}{n} \right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \arctan \frac{\frac{y}{n}}{1 + \frac{x}{n}} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \cdot \frac{y}{n} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x}{n}} \right) = y. \end{aligned}$$

此外

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(1 + \frac{z}{n} \right) \right|^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sqrt{\left(1 + \frac{x}{n} \right)^2 + \frac{y^2}{n^2}} \right]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{n}{2} \ln \left[1 + \frac{x^2 + y^2}{n^2} + \frac{2x}{n} \right]} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{n}{2} \left(\frac{2x}{n} + \frac{x^2 + y^2}{n^2} \right)} = e^x.\end{aligned}$$

因此我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n} \right)^n = e^z.$$

Method 2

取 $\ln(1+z)$ 的一个定义在 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, -1]$ 的单值解析分支使得其在正实轴上为正数, 则对固定的 $z \in \mathbb{C}$, 当 n 充分大有 $\frac{z}{n} \notin (-\infty, -1]$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln \left(1 + \frac{z}{n} \right)} \stackrel{\text{Taylor 公式}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \left(\frac{z}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)} = e^z.$$

66. (66.) 我们证明 $c = -\frac{1}{2}$. 首先设 $t = \frac{1}{1-x}$, 我们有

$$-\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t} \leq \ln x \leq -\frac{1}{t}, \forall x \in (0, 1). \quad (30.42)$$

当 $a > c$, 我们利用(30.42)有

$$\begin{aligned}F_a(x) e^{-t} &= \sum_{n=1}^{\infty} n^a e^{2n-t} e^{n^2 \ln x} \geq \sum_{n=1}^{\infty} n^a e^{2n-t} e^{-\frac{n^2}{t} - \frac{n^2}{t^2}} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} n^a e^{-\frac{n^2}{t^2}} e^{-t \left(1 - \frac{n}{t} \right)^2} \geq \sum_{t < n < t + \sqrt{t}} n^a e^{-\frac{n^2}{t^2}} e^{-t \left(1 - \frac{n}{t} \right)^2} \\ &\geq \sum_{t < n < t + \sqrt{t}} n^a e^{-\frac{(t + \sqrt{t})^2}{t^2}} = e^{-\left(1 + \frac{1}{\sqrt{t}} \right)^2} \sum_{t < n < t + \sqrt{t}} n^a \\ &\sim e^{-1} \int_t^{t + \sqrt{t}} x^a dx \sim e^{-1} t^{a + \frac{1}{2}}, t \rightarrow +\infty,\end{aligned}$$

即

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} F_a(x) e^{-\frac{1}{1-x}} = +\infty.$$

当 $a < c$, 我们继续利用(30.42)有

$$F_a(x) e^{-t} = \sum_{n=1}^{\infty} n^a e^{2n-t} e^{n^2 \ln x} \leq \sum_{n=1}^{\infty} n^a e^{2n-t} e^{-\frac{n^2}{t}} = \sum_{n=1}^{\infty} n^a e^{-t \left(1 - \frac{n}{t} \right)^2}.$$

取 $\epsilon \in (0, \frac{1}{2})$ 使得 $a + \epsilon < -\frac{1}{2}$, 我们有

$$\sum_{t - t^{\frac{1}{2} + \epsilon} < n < t + t^{\frac{1}{2} + \epsilon}} n^a e^{-t \left(1 - \frac{n}{t} \right)^2} \leq \sum_{t - t^{\frac{1}{2} + \epsilon} < n < t + t^{\frac{1}{2} + \epsilon}} n^a \sim \int_{t - t^{\frac{1}{2} + \epsilon}}^{t + t^{\frac{1}{2} + \epsilon}} x^a dx \sim 2t^{a + \frac{1}{2} + \epsilon}, t \rightarrow +\infty,$$

以及

$$\sum_{n < t - t^{\frac{1}{2} + \epsilon}} n^a e^{-t \left(1 - \frac{n}{t} \right)^2} \leq \sum_{t - t^{\frac{1}{2} + \epsilon} < n < t + t^{\frac{1}{2} + \epsilon}} \left(t - t^{\frac{1}{2} + \epsilon} \right)^a e^{-t \left(1 - \frac{t - t^{\frac{1}{2} + \epsilon}}{t} \right)^2} \sim 2t^{\epsilon + \frac{1}{2} + a} e^{-t^{2\epsilon}}, t \rightarrow \infty,$$

以及

$$\sum_{n > t + t^{\frac{1}{2} + \epsilon}} n^a e^{-t \left(\frac{n}{t} - 1 \right)^2} \leq \sum_{n > t + t^{\frac{1}{2} + \epsilon}} n^a e^{-t^{2\epsilon}} = e^{-t^{2\epsilon}} \sum_{n > t + t^{\frac{1}{2} + \epsilon}} n^a.$$

注意到幂函数求和的阶也是幂函数, 所以我们知道

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} F_a(x) e^{-\frac{1}{1-x}} = 0.$$

67. (67.) 由 EM 公式 9.9 得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \sin \ln k &= \frac{\sin \ln n}{2} + \int_1^n \sin \ln x dx + \frac{\frac{\cos \ln n}{n} - 1}{12} - \int_1^n b_2(x) [\sin \ln x]'' dx \\ &= \frac{\sin \ln n}{2} + \frac{1}{2} + n \frac{\sin \ln n - \cos \ln n}{2} + \frac{\frac{\cos \ln n}{n} - 1}{12} + \int_1^n b_2(x) \frac{\sin \ln x + \cos \ln x}{x^2} dx.\end{aligned}$$

我们有

$$\int_1^n \left| b_2(x) \frac{\sin \ln x + \cos \ln x}{x^2} \right| dx \leq C \int_1^n \frac{1}{x^2} dx \Rightarrow \int_1^\infty b_2(x) \frac{\sin \ln x + \cos \ln x}{x^2} dx \text{ 存在,}$$

于是 (9.158) 成立.

68. (68.) 本题的想法是把奇性通过换元转移到函数上.

首先

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x \ln x \int_2^\infty \frac{\sin(xt)}{\ln t} dt \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x \ln x \int_0^\infty \frac{\sin(tx) \cos(2x) + \sin(2x) \cos(tx)}{\ln(2+t)} dt \right).$$

我们来计算

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x \ln x \int_0^\infty \frac{e^{itx}}{\ln(2+t)} dt \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln x \int_0^\infty \frac{e^{it}}{\ln(2+\frac{t}{x})} dt \right) = - \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln x \int_0^\infty \frac{e^{it}}{\ln(2+xt)} dt \right).$$

注意到

$$\begin{aligned}\ln x \int_0^\infty \frac{e^{it}}{\ln(2+xt)} dt &= \ln x \sum_{n=0}^\infty \int_{2n\pi}^{(2n+2)\pi} \frac{e^{it}}{\ln(2+xt)} dt \\ &= \ln x \sum_{n=0}^\infty \left[\int_0^\pi \frac{e^{it}}{\ln(2+x(t+2n\pi))} dt + \int_\pi^{2\pi} \frac{e^{it}}{\ln(2+x(t+2n\pi))} dt \right] \\ &= \ln x \sum_{n=0}^\infty \left[\int_0^\pi e^{it} \left(\frac{1}{\ln(2+x(t+2n\pi))} - \frac{1}{\ln(2+x(t+2n\pi+\pi))} \right) dt \right] \\ &= \ln x \left[\int_0^\pi e^{it} \sum_{n=0}^\infty \left(\frac{1}{\ln(2+x(t+2n\pi))} - \frac{1}{\ln(2+x(t+2n\pi+\pi))} \right) dt \right],\end{aligned}$$

这里交换积分级数顺序来自

$$\begin{aligned}&\sum_{n=1}^\infty \left| \frac{1}{\ln(2+x(t+2n\pi))} - \frac{1}{\ln(2+x(t+2n\pi+\pi))} \right| \\ &= \sum_{n=1}^\infty \frac{\pi x}{(2+xt+2n\pi x+\theta) \ln^2(2+xt+2n\pi x+\theta)} \\ &\leq \sum_{n=1}^\infty \frac{\pi x}{(2+xt+2n\pi x) \ln^2(2+xt+2n\pi x)} \\ &\leq \sum_{n=1}^\infty \int_{n-1}^n \frac{\pi x}{(2+xt+2y\pi x) \ln^2(2+xt+2y\pi x)} dy \\ &= \int_0^\infty \frac{\pi x}{(2+xt+2y\pi x) \ln^2(2+xt+2y\pi x)} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{1}{\ln^2(2+xt+2y\pi x)} d \ln(2+xy+2\pi xy) \\ &= \frac{1}{2} \int_{\ln(2+xt)}^\infty \frac{1}{u^2} du = \frac{1}{2 \ln(2+xt)}.\end{aligned} \tag{30.43}$$

读者还能从 (30.43) 的证明可以看到, 对每一个 $t > 0$, 我们有

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln x \sum_{n=0}^\infty \left(\frac{1}{\ln(2+x(t+2n\pi))} - \frac{1}{\ln(2+x(t+2n\pi+\pi))} \right) \right] \leq \frac{1}{2}. \tag{30.44}$$

类似的反向操作得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln x \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln(2+x(t+2n\pi))} - \frac{1}{\ln(2+x(t+2n\pi+\pi))} \right) \right] \geq \frac{1}{2}. \quad (30.45)$$

于是结合(30.44)和(30.45)我们得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln x \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln(2+x(t+2n\pi))} - \frac{1}{\ln(2+x(t+2n\pi+\pi))} \right) \right] = \frac{1}{2}, \forall t > 0. \quad (30.46)$$

我们结合(30.43)得

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\ln x}{\ln(2+x(t+2n\pi))} - \frac{\ln x}{\ln(2+x(t+2n\pi+\pi))} \right) \right| \\ & \leq \frac{\ln x}{\ln(2+xt)} + \frac{\ln x}{\ln(2+x(t+\pi))} + \frac{\ln x}{2\ln(2+xt)} \\ & \leq \frac{5\ln x}{2\ln(2+xt)} \leq \begin{cases} \frac{5\ln x}{2\ln(2+\pi\sqrt{x})}, & x > \frac{\pi^2}{t^2} \\ \frac{5\ln \frac{\pi^2}{t^2}}{2\ln 2}, & 1 \leq x \leq \frac{\pi^2}{t^2} \end{cases} \\ & \leq \max \left\{ \sup_{x \geq 1} \frac{5\ln x}{2\ln(2+\pi\sqrt{x})}, \frac{5\ln \frac{\pi^2}{t^2}}{2\ln 2} \right\} \in L^1[0, \pi], \end{aligned}$$

现在由控制收敛定理和(30.46)可得

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x \left[\int_0^\pi e^{it} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln(2+x(t+2n\pi))} - \frac{1}{\ln(2+x(t+2n\pi+\pi))} \right) dt \right] \\ & = \left[\int_0^\pi e^{it} \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln(2+x(t+2n\pi))} - \frac{1}{\ln(2+x(t+2n\pi+\pi))} \right) dt \right] \\ & = \frac{1}{2} \int_0^\pi e^{it} dt = i, \end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x \ln x \int_2^\infty \frac{\sin(xt)}{\ln t} dt \right) = -1.$$

69. (69.) 我们设

$$M \triangleq \max_{(x,y) \in [0,1]^2} |f(x,y)|.$$

一方面

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left[1 + \frac{1}{n^2} \sum_{l=1}^n f\left(\frac{k}{n}, \frac{l}{n}\right) \right]^{\ln(1+x) \leq x} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2} \sum_{l=1}^n f\left(\frac{k}{n}, \frac{l}{n}\right) \\ & = \int_0^1 \int_0^1 f(x,y) dx dy. \end{aligned}$$

另外一方面

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left[1 + \frac{1}{n^2} \sum_{l=1}^n f\left(\frac{k}{n}, \frac{l}{n}\right) \right] \\ & \stackrel{\ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2}}{\geq} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2} \sum_{l=1}^n f\left(\frac{k}{n}, \frac{l}{n}\right) - \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{n^2} \sum_{l=1}^n f\left(\frac{k}{n}, \frac{l}{n}\right) \right]^2 \\ & = \int_0^1 \int_0^1 f(x,y) dx dy - \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{n^2} \sum_{l=1}^n f\left(\frac{k}{n}, \frac{l}{n}\right) \right]^2. \end{aligned}$$

注意到

$$0 \leq \left| \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{n^2} \sum_{l=1}^n f\left(\frac{k}{n}, \frac{l}{n}\right) \right]^2 \right| \leq \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{n^2} \sum_{l=1}^n M \right]^2 = \sum_{k=1}^n \frac{M^2}{n^2} = \frac{M^2}{n} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty,$$

我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{n^2} \sum_{l=1}^n f\left(\frac{k}{n}, \frac{l}{n}\right) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \sum_{l=1}^n f\left(\frac{k}{n}, \frac{l}{n}\right) \right)} = e^{\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy}.$$

70. (70.) 事实上, 取 $\varepsilon > 0$ 使得 $\frac{2}{\varepsilon + \sqrt{\varepsilon^2 + 4\varepsilon}} > 1$. 存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$, 有

$$a_n < \varepsilon a_{n+1} + \varepsilon a_{n+2},$$

故

$$a_n + \frac{\sqrt{\varepsilon^2 + 4\varepsilon} - \varepsilon}{2} a_{n+1} < \frac{\varepsilon + \sqrt{\varepsilon^2 + 4\varepsilon}}{2} \left(a_{n+1} + \frac{\sqrt{\varepsilon^2 + 4\varepsilon} - \varepsilon}{2} a_{n+2} \right).$$

于是

$$\left(\frac{2}{\varepsilon + \sqrt{\varepsilon^2 + 4\varepsilon}} \right)^{n-N+1} (a_N + \frac{\sqrt{\varepsilon^2 + 4\varepsilon} - \varepsilon}{2} a_{N+1}) < \left(a_{n+1} + \frac{\sqrt{\varepsilon^2 + 4\varepsilon} - \varepsilon}{2} a_{n+2} \right).$$

因此显然 a_n 无界.

71. (71.) 首先

$$\int_1^n \left| \frac{\sqrt[n]{x} \sin(\pi x)}{1 + x^{2n}} \right| dx \leq \int_1^n x^{\frac{1}{n} - 2n} dx = \frac{n^{\frac{1}{n} - 2n + 1} - 1}{\frac{1}{n} - 2n + 1} \rightarrow 0.$$

注意到

$$\left| \frac{\sqrt[n]{x} \sin(\pi x)}{1 + x^{2n}} \right| \leq 1,$$

由控制收敛定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\sqrt[n]{x} \sin(\pi x)}{1 + x^{2n}} dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{x} \sin(\pi x)}{1 + x^{2n}} dx = \int_0^1 \sin(\pi x) dx = \frac{2}{\pi}.$$

72. (72.) 我们有

$$0 \leq 5x_{n+3} + 4x_{n+2} + x_{n+1} \leq 5x_{n+2} + 4x_{n+1} + x_n, n = 1, 2, \dots$$

由单调有界必收敛就有

$$c \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} (5x_{n+2} + 4x_{n+1} + x_n) \text{ 存在.}$$

现在显然 $\{x_n\}$ 有界, 于是记

$$a \triangleq \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n, b \triangleq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

我们反复抽子列, 可设

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k+2} = a, \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k+1} = \ell_1, \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \ell_2,$$

于是

$$c = 5a + 4\ell_1 + \ell_2 \leq 5a + 5b. \quad (30.47)$$

我们反复抽子列, 可设

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n'_k+2} = b, \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n'_k+1} = \ell_3, \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n'_k} = \ell_4,$$

于是

$$c = 5b + 4\ell_3 + \ell_4 \geq 5b + 5a. \quad (30.48)$$

因此 $c = 5b + 5a$, 所以(30.47), (30.48)的不等式放缩都是取等的, 因此

$$\ell_1 = \ell_2 = b, \ell_3 = \ell_4 = a.$$

又

$$5b + 5a = c = \lim_{k \rightarrow \infty} (5x_{n_k+1} + 4x_{n_k} + x_{n_k-1}) \geq 9b + a,$$

即 $a \geq b$. 故 $a = b$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

73. (73.) 答案是不存在, 我们将问题改造一下. 设

$$g \in C(\mathbb{R}), \lim_{y \rightarrow \infty} [g(y) \sin y] = 0,$$

是否有 $\lim_{y \rightarrow \infty} g(y) = 0$.

注意到

$$\left[(1-t^2)^n t\right]' = (1-t^2)^{n-1} [1 - (1+2n)t^2], \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

于是

$$\max_{t \in [0,1]} (1-t^2)^n t = \left(\frac{2n}{2n+1}\right)^n \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \leq \frac{1}{\sqrt{2n+1}}, \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

我们考虑

$$g(y) = \cos^{2n} y, n\pi \leq |y| \leq (n+1)\pi, n \in \mathbb{N}_0.$$

于是

$$|g(y) \sin y| = (1 - \sin^2 y)^n |\sin y| \leq \frac{1}{\sqrt{2n+1}}, \forall n\pi \leq |y| \leq (n+1)\pi, n \in \mathbb{N}_0.$$

现在我们就有

$$\lim_{y \rightarrow \infty} [g(y) \sin y] = 0, \lim_{y \rightarrow \infty} g(y) \neq 0.$$

换言之, 回到原题 $f(x) = g(\frac{1}{x}), x \neq 0$ 就是反例.

74. (74.) 读者可以直接求极限验证

$$\frac{t}{\arctan t} = \frac{2}{\pi}t + \frac{4}{\pi^2} + \frac{8}{\pi^3} \cdot \frac{1}{t} + \frac{48-4\pi^2}{3\pi^4} \cdot \frac{1}{t^2} + o\left(\frac{1}{t^2}\right), t \rightarrow +\infty.$$

我们有

$$\begin{aligned} A &= -\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_0^x \frac{t}{\arctan t} dt - \frac{1}{\pi}x^2 - \frac{4}{\pi^2}x - \frac{8}{\pi^3} \ln x \right) \\ &= -\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\int_0^x \left(\frac{t}{\arctan t} - \frac{2}{\pi}t - \frac{4}{\pi^2} \right) dt - \frac{8}{\pi^3} \ln x \right] \\ &= -\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\int_0^1 \left(\frac{t}{\arctan t} - \frac{2}{\pi}t - \frac{4}{\pi^2} \right) dt + \int_1^x \left(\frac{t}{\arctan t} - \frac{2}{\pi}t - \frac{4}{\pi^2} - \frac{8}{\pi^3} \cdot \frac{1}{t} \right) dt \right] \\ &= -\int_0^1 \left(\frac{t}{\arctan t} - \frac{2}{\pi}t - \frac{4}{\pi^2} \right) dt - \int_1^\infty \left(\frac{t}{\arctan t} - \frac{2}{\pi}t - \frac{4}{\pi^2} - \frac{8}{\pi^3} \cdot \frac{1}{t} \right) dt. \end{aligned}$$

现在由洛必达法则得

$$\begin{aligned} B &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \left(\int_0^x \frac{t}{\arctan t} dt - \frac{1}{\pi}x^2 - \frac{4}{\pi^2}x - \frac{8}{\pi^3} \ln x + A \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\int_0^x \frac{t}{\arctan t} dt - \frac{1}{\pi}x^2 - \frac{4}{\pi^2}x - \frac{8}{\pi^3} \ln x + A}{\frac{1}{x}} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\frac{x}{\arctan x} - \frac{2}{\pi}x - \frac{4}{\pi^2} - \frac{8}{\pi^3} \frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\frac{48-4\pi^2}{3\pi^4} \frac{1}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}} \right] = \frac{4\pi^2-48}{3\pi^4}. \end{aligned}$$

75. (75.) 对任何 $b \in \mathbb{R}, \epsilon > 0$, 取 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $|a_N| \leq \epsilon, k_N$ 是离 $\frac{b}{a_N}$ 最近的整数. 于是

$$|k_N a_N - b| = |a_N| \cdot \left| k_N - \frac{b}{a_N} \right| \leq |a_N| \leq \epsilon.$$

注意到 $k_N a_N \in P$, 这就证明了 P 在 $\mathbb{R}$ 中稠密.

76. (76.)

(a). 由 Wallis 公式 9.18 我们有

$$\int_0^1 (1-t^2)^n dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} \theta d\theta = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \sim \frac{\sqrt{\pi n}}{2n+1} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}, n \rightarrow \infty.$$

当 $\epsilon \leq x \leq 1$, 我们有

$$|f_n(x) - 1| = \frac{\left| \int_x^1 (1-t^2)^n dt \right|}{\int_0^1 (1-t^2)^n dt} \leq \frac{\int_0^1 (1-\epsilon^2)^n dt}{\int_0^1 (1-t^2)^n dt} \leq \frac{(1-\epsilon^2)^n}{\int_0^1 (1-t^2)^n dt}.$$

当 $-1 \leq x \leq -\epsilon$, 我们有

$$|f_n(x) + 1| = \frac{\left| \int_{-1}^x (1-t^2)^n dt \right|}{\int_0^1 (1-t^2)^n dt} \leq \frac{\int_{-1}^0 (1-\epsilon^2)^n dt}{\int_0^1 (1-t^2)^n dt} \leq \frac{(1-\epsilon^2)^n}{\int_0^1 (1-t^2)^n dt}.$$

于是关于 $\epsilon \leq |x| \leq 1$ 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \operatorname{sgn} x.$$

(b). 显然 $|f_n(x)| \leq 1$. 然后我们注意到

$$\int_0^x \operatorname{sgn} t dt = |x|, \forall x \in [-1, 1].$$

对任何 $\epsilon \in (0, 1)$, 由 1, 我们取 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$|f_n(t) - \operatorname{sgn} t| \leq \epsilon, \forall \epsilon \leq |t| \leq 1.$$

于是对 $0 \leq x \leq 1, n \geq N$, 我们有

$$\begin{aligned} |g_n(x) - |x|| &\leq \int_0^x |f_n(t) - \operatorname{sgn} t| dt \\ &= \int_{0 \leq t \leq \epsilon} |f_n(t) - \operatorname{sgn} t| dt + \int_{\epsilon \leq t \leq x} |f_n(t) - \operatorname{sgn} t| dt \\ &\leq \int_0^\epsilon 2 dt + \int_\epsilon^1 \epsilon dt \\ &= 3\epsilon - \epsilon^2. \end{aligned}$$

对 $-1 \leq x \leq 0, n \geq N$, 我们有

$$\begin{aligned} |g_n(x) - |x|| &\leq \int_x^0 |f_n(t) - \operatorname{sgn} t| dt \\ &= \int_{-\epsilon \leq t \leq 0} |f_n(t) - \operatorname{sgn} t| dt + \int_{x \leq t \leq -\epsilon} |f_n(t) - \operatorname{sgn} t| dt \\ &\leq \int_{-\epsilon}^0 2 dt + \int_{-1}^{-\epsilon} \epsilon dt \\ &= 3\epsilon - \epsilon^2. \end{aligned}$$

这就证明了关于 $|x| \leq 1$ 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^x f_n(t) dt = |x|.$$

77. (77.) 显然

$$x_n \geq 0, n = 1, 2, \dots$$

设

$$M \triangleq \max \{x_0, x_1, 4\} > 0, m \triangleq \min \{x_0, x_1, 4\} > 0,$$

则假设 $m \leq x_{n-1}, x_n \leq M$ 时我们有

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= \sqrt{x_n} + \frac{x_{n-1}}{2} \leq \sqrt{M} + \frac{M}{2} \leq \frac{M}{2} + \frac{M}{2} = M; \\ x_{n+1} &= \sqrt{x_n} + \frac{x_{n-1}}{2} \geq \sqrt{m} + \frac{m}{2} \geq \frac{m}{2} + \frac{m}{2} = m, \end{aligned}$$

于是归纳可得

$$m \leq x_n \leq M, n = 1, 2, \dots$$

设

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = L, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \ell > 0,$$

我们有

$$\begin{aligned} L = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x_n} + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n-1}}{2} = \sqrt{L} + \frac{L}{2} \Rightarrow L \leq 4; \\ \ell = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x_n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n-1}}{2} = \sqrt{\ell} + \frac{\ell}{2} \Rightarrow \ell \geq 4, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L = \ell = 4.$$

78. (78.) Method 1 正常方法:

由加强的洛必达法则13.11

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{\int_3^x \frac{1}{\ln t - \sin t} dt - \frac{x}{\ln^2 x}}{\frac{x}{\ln^2 x}} \right| &\leq \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{\frac{1}{\ln x - \sin x} - \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}}{\frac{\ln^2 x - 2 \ln x}{\ln^4 x}} \right| = \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{\frac{1}{\ln x - \sin x} - \frac{1}{\ln x} + \frac{1}{\ln^2 x}}{\frac{1}{\ln^2 x}} \right| \\ &\leq 1 + \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{\ln^2 x \cdot \sin x}{\ln x \cdot (\ln x - \sin x)} \right| \leq 1 + \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{\ln^2 x}{\ln x \cdot (\ln x - \sin x)} \right| \\ &= 2, \end{aligned}$$

我们有

$$\int_3^x \frac{1}{\ln t - \sin t} dt = \frac{x}{\ln x} + O\left(\frac{x}{\ln^2 x}\right), x \rightarrow +\infty.$$

Method 2 * 渐近分析方法:

首先

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\int_3^x \frac{1}{\ln t} dt - \frac{x}{\ln x}}{\frac{x}{\ln^2 x}} \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\frac{1}{\ln x} - \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}}{\frac{\ln^2 x - 2 \ln x}{\ln^4 x}} \right) = 1; \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_3^x \frac{1}{\ln^3 t} dt}{\frac{x}{\ln^3 x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{\ln^3 x}}{\frac{\ln^3 x - 3 \ln^2 x}{\ln^6 x}} = 1; \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_3^x \frac{\sin t}{\ln^2 t} dt &= \int_3^\infty \frac{\sin t}{\ln^2 t} dt, \end{aligned}$$

然后

$$\begin{aligned} \int_3^x \frac{1}{\ln t - \sin t} dt &= \int_3^x \left(\frac{1}{1 - \frac{\sin t}{\ln t}} \cdot \frac{1}{\ln t} \right) dt = \int_3^x \left(1 + \frac{\sin t}{\ln t} + O\left(\frac{\sin^2 t}{\ln^2 t}\right) \right) \cdot \frac{1}{\ln t} dt \\ &= \int_3^x \frac{1}{\ln t} dt + \int_3^x \frac{\sin t}{\ln^2 t} dt + O\left(\int_3^x \frac{1}{\ln^3 t} dt\right) \\ &= \frac{x}{\ln x} + \frac{x}{\ln^2 x} + o\left(\frac{x}{\ln^2 x}\right) + O(1) + O\left(\frac{x}{\ln^3 x}\right) \\ &= \frac{x}{\ln x} + \frac{x}{\ln^2 x} + o\left(\frac{x}{\ln^2 x}\right). \end{aligned}$$

79. (79.) 显然

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq A.$$

对任何 $N \in \mathbb{N}$ 和 $r = 0, 1, 2, \dots, N-1$, 我们有

$$\lim_{q \rightarrow +\infty} \frac{a_{Nq+r}}{Nq+r} \geq \lim_{q \rightarrow +\infty} \frac{a_{Nq}}{Nq+r} \geq \lim_{q \rightarrow +\infty} \frac{qa_N}{Nq+r} = \frac{a_N}{N},$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \geq \frac{a_N}{N}, \forall N \in \mathbb{N}.$$

由 N 任意性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \geq A,$$

因此我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = A.$$

80. (80.) 解决本题的核心想法就是上下极限的 Stolz 定理9.1.

记

$$S_n \triangleq \sum_{i=1}^n x_i, n = 1, 2, \dots.$$

首先 x_n 严格递增且

$$x_{n+1} \geq x_n + \frac{1}{x_n} \Rightarrow x_{n+1}^2 \geq x_n^2 + 2 \Rightarrow x_n \geq c_1 \sqrt{n}.$$

然后

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n + \frac{n}{S_n} \leq x_n + \frac{n}{c_1 \sum_{k=1}^n \sqrt{k}} \\ &= x_n + \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{\frac{c_1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}}} \leq x_n + \frac{c_2}{\sqrt{n}}, \end{aligned}$$

从而求得

$$x_n \leq c_3 \sqrt{n},$$

这里 $c_1, c_2, c_3 > 0$.

由 Stolz 定理9.1得

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{x_n S_n} \leq \frac{1}{c_1} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{S_n} = \frac{1}{c_1} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} - \sqrt{n-1}}{x_n} = 0,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{x_n S_n} = 1.$$

反复上下极限 Stolz 定理9.1得

$$\begin{aligned} a &\triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sqrt{n}} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt{n}}{S_n} \geq 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{x_n}; \\ b &\triangleq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sqrt{n}} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} = 2 \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt{n}}{S_n} \leq 3 \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{x_n}, \end{aligned}$$

我们有

$$ab = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sqrt{n}} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sqrt{n}} = 3.$$

另一方面继续用上下极限 Stolz 定理9.1得

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2}{n} &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1}^2 - x_n^2) = 2 \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{nx_n}{S_n} \leq 2 \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)x_{n+1} - nx_n}{x_{n+1}} \\ &\leq 2 + 2 \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n(x_{n+1} - x_n)}{x_{n+1}} = 2 + 2 \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{x_n S_n} \\ &\leq 2 + 2 \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{x_n S_n - x_{n-1} S_{n-1}} = 2 + 4 \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{x_n S_{n-1} + x_n^2 - x_{n-1} S_{n-1}} \\ &= 2 + 4 \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{x_n^2 + n - 1} = 2 + 4 \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{x_n^2}{n} + 1 - \frac{1}{n}} = 2 + 4 \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{x_n^2}{n} + 1}, \end{aligned}$$

于是我们有不等式

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2}{n} \leq 2 + \frac{4}{1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2}{n}}.$$

由

$$ab = 3, a^2 \leq b^2 \leq 2 + \frac{4}{1 + a^2}$$

可得 $a = b = \sqrt{3}$, 现在我们知道

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sqrt{n}} = \sqrt{3}.$$

81. (81.) 我们有

$$\begin{aligned} & \int_{[0,1]^n} (x_1 x_2 \cdots x_n)^{x_1 x_2 \cdots x_n} dx_1 dx_2 \cdots dx_n = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^1 y^y |\ln y|^{n-1} dy \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \int_0^\infty (e^{-y})^{e^{-y}} y^{n-1} e^{-y} dy = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^\infty e^{-y e^{-y} - y} y^{n-1} dy \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \int_0^\infty e^{-y e^{-y} - y} y^{n-1} dy \stackrel{\text{Laplace 方法 9.3}}{\sim} \frac{1}{(n-1)!} \int_0^\infty e^{-y} y^{n-1} dy = 1, n \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

其中红色部分的计算最为重要, 需要仔细学习. 即做换元

$$y_j = x_1 x_2 \cdots x_j, j = 1, 2, \cdots, n,$$

我们有雅可比行列式

$$\frac{\partial(y_1, y_2, \cdots, y_n)}{\partial(x_1, x_2, \cdots, x_n)} = \begin{vmatrix} 1 & & & & \\ x_2 & x_1 & & & \\ x_2 x_3 & x_3 x_1 & x_1 x_2 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ x_2 x_3 \cdots x_n & x_1 x_3 \cdots x_n & x_1 x_2 \cdots x_{n-2} x_n & x_1 x_2 \cdots x_{n-1} & \end{vmatrix} = y_1 y_2 \cdots y_{n-1}.$$

于是

$$\begin{aligned} & \int_{[0,1]^n} (x_1 x_2 \cdots x_n)^{x_1 x_2 \cdots x_n} dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \int_0^1 dy_n \int_{y_n}^1 dy_{n-1} \cdots \int_{y_2}^1 \frac{y_n^{y_n}}{y_1 y_2 \cdots y_{n-1}} dy_1 \\ &= \int_0^1 dy_n \int_{y_n}^1 dy_{n-1} \cdots \int_{y_2}^1 \frac{y_n^{y_n} (-\ln y_2)}{y_2 \cdots y_{n-1}} dy_2 \\ &= \cdots = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^1 (-1)^{n-1} (\ln y_n)^{n-1} y_n^{y_n} dy_n \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \int_0^1 y^y |\ln y|^{n-1} dy. \end{aligned}$$

82. (82.) 首先对 $x \in [0, 1]$ 有

$$\begin{aligned} P_n(x) &= \int_{x-1}^{x+1} f(t) Q_n(t-x) dt = \frac{1}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx} \int_{x-1}^{x+1} f(t) [1-(t-x)^2]^n dt \\ &= \frac{1}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \int_{x-1}^{x+1} f(t) (x-t)^{2k} dt \\ &= \frac{1}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx} \sum_{k=0}^n \sum_{j=0}^{2k} (-1)^k C_n^k C_{2k}^j \left[\int_0^1 f(t) (-t)^{2k-j} dt \right] x^j \end{aligned}$$

是多项式.

注意到 $f \in C[-1, 2]$, 由 Cantor 定理得 f 在 $[-1, 2]$ 一致连续. 于是对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta \in (0, 1)$ 使得

$$|f(x_2) - f(x_1)| < \frac{\epsilon}{2}, \forall x_1, x_2 \in [-1, 2], |x_2 - x_1| \leq \delta.$$

记

$$M \triangleq \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|.$$

由 Wallis 公式 9.18 得

$$\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} \theta d\theta = \frac{2 \cdot (2n)!!}{(2n+1)!!} \sim \sqrt{\frac{\pi}{n}}, n \rightarrow \infty,$$

于是存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{4M(1-\delta)(1-\delta^2)^n}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx} \leq \frac{\epsilon}{2}, \forall n \geq N.$$

现在对 $x \in [0, 1], n \geq N$ 有

$$\begin{aligned} |P_n(x) - f(x)| &\leq \int_{-1}^1 [|f(x+t) - f(x)| \cdot Q_n(t)] dt \\ &= \int_{|t| \leq \delta} [|f(x+t) - f(x)| \cdot Q_n(t)] dt + \int_{\delta < |t| \leq 1} [|f(x+t) - f(x)| \cdot Q_n(t)] dt \\ &\leq \sup_{|t| \leq \delta} |f(x+t) - f(x)| \cdot \int_{-1}^1 Q_n(t) dt + \frac{2M}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx} \int_{\delta < |t| \leq 1} (1-\delta^2)^n dt \\ &\leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{4M(1-\delta)}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx} \cdot (1-\delta^2)^n < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon, \end{aligned}$$

这就证明了

$$P_n(x) \rightrightarrows f(x), x \in [0, 1].$$

83. (83.) 首先

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{2m - v_{2m}}{m} \right) = 1 - \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{v_{2m} - m}{m} = 1, v_{2m} = \sqrt{2m}\lambda + m + o(\sqrt{m}), m \rightarrow \infty,$$

我们有

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{2m}}{2^{2m}} C_{2m}^{v_{2m}} \right) &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{2m}}{2^{2m}} C_{2m}^m \right) \cdot \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{C_{2m}^{v_{2m}}}{C_{2m}^m} \right) \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{2m} (2m)!}{2^{2m} (m!)^2} \right) \cdot \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{C_{2m}^{v_{2m}}}{C_{2m}^m} \right) \stackrel{\text{斯特林公式 9.4}}{=} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{(2m)!}{(2m-v_{2m})! v_{2m}!} \right) \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{(m!)^2}{v_{2m}! (2m-v_{2m})!} \right) \stackrel{\text{斯特林公式 9.4}}{=} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{(\sqrt{2\pi m} (\frac{m}{e})^m)^2}{\sqrt{(2\pi)^2 v_{2m} (2m-v_{2m}) (\frac{v_{2m}}{e})^{v_{2m}} (\frac{2m-v_{2m}}{e})^{2m-v_{2m}}}} \right) \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{m \cdot m^{2m}}{\sqrt{v_{2m} (2m-v_{2m})} (2m-v_{2m})^{2m-v_{2m}} v_{2m}^{v_{2m}}} \right) \stackrel{\text{等价替换}}{=} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{m^{2m}}{(2m-v_{2m})^{2m-v_{2m}} v_{2m}^{v_{2m}}} \right) \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \lim_{m \rightarrow \infty} \left[e^{2m \ln m - (\sqrt{2m}\lambda + m + o(\sqrt{m})) \ln(\sqrt{2m}\lambda + m + o(\sqrt{m})) - (m - \sqrt{2m}\lambda + o(\sqrt{m})) \ln(m - \sqrt{2m}\lambda + o(\sqrt{m}))} \right] \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \lim_{m \rightarrow \infty} \left[e^{2m \ln m - (\sqrt{2m}\lambda + m + o(\sqrt{m})) (\ln m + \ln(\frac{\sqrt{2}\lambda}{\sqrt{m}} + 1 + o(\frac{1}{\sqrt{m}}))) - (m - \sqrt{2m}\lambda + o(\sqrt{m})) (\ln m + \ln(1 - \frac{\sqrt{2}\lambda}{m}) + o(\frac{1}{\sqrt{m}})))} \right] \end{aligned}$$

Taylor 之后为初等极限 $\sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-2\lambda^2}.$

类似的方法可以得到

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{2m+1}}{2^{2m+1}} C_{2m+1}^{v_{2m+1}} \right) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-2\lambda^2}.$$

由命题7.4就知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{2^n} C_n^{v_n} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-2\lambda^2}.$$

84. (84.)

(1): 首先注意到

$$\int_0^1 \ln^2(1-x) dx = \int_0^1 \ln^2 x dx = (x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x) \Big|_0^1 = 2.$$

注意到

$$\int_0^1 \ln \left(\frac{1-x^{n+1}}{1-x} \right) \cdot \ln \frac{1}{1-x} dx \leq \int_0^1 \ln^2 \frac{1}{1-x} dx < \infty,$$

由控制收敛定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \ln \left(\frac{1-x^{n+1}}{1-x} \right) \cdot \ln \frac{1}{1-x} dx = \int_0^1 \ln^2 \frac{1}{1-x} dx = 2.$$

(2): 首先注意到

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \ln(1-e^{-x}) dx &= - \int_0^\infty \sum_{n=1}^\infty \frac{e^{-nx}}{n} dx \\ &= - \sum_{n=1}^\infty \int_0^\infty \frac{e^{-nx}}{n} dx = - \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}. \end{aligned}$$

然后又注意到

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln \frac{1-x^{n+1}}{1-x} \cdot \ln \frac{1}{1-x} dx &= \int_0^1 \ln(1-x^{n+1}) \cdot \ln \frac{1}{1-x} dx + \int_0^1 \ln^2 \frac{1}{1-x} dx \\ &= \int_0^1 \ln(1-x^{n+1}) \cdot \ln \frac{1}{1-x} dx + 2 = 2 - \int_0^1 \ln(1-x^{n+1}) \cdot \ln(1-x) dx. \end{aligned}$$

又注意到

$$\begin{aligned} &\int_0^1 \ln(1-x^{n+1}) \cdot \ln(1-x) dx \\ &\stackrel{x=e^{-\frac{y}{n+1}}}{=} \frac{1}{n+1} \int_0^\infty \ln(1-e^{-y}) \cdot \ln \left(1-e^{-\frac{y}{n+1}} \right) e^{-\frac{y}{n+1}} dy \\ &= \frac{1}{n+1} \int_0^\infty \ln(1-e^{-y}) \cdot \ln \frac{1-e^{-\frac{y}{n+1}}}{\frac{y}{n+1}} \cdot e^{-\frac{y}{n+1}} dy \\ &\quad + \frac{1}{n+1} \int_0^\infty \ln(1-e^{-y}) \cdot \ln y \cdot e^{-\frac{y}{n+1}} dy \\ &\quad - \frac{\ln(n+1)}{n+1} \int_0^\infty \ln(1-e^{-y}) \cdot e^{-\frac{y}{n+1}} dy. \end{aligned}$$

一方面

$$\begin{aligned} &\int_0^\infty \left| \ln(1-e^{-y}) \cdot \ln \frac{1-e^{-\frac{y}{n+1}}}{\frac{y}{n+1}} \cdot e^{-\frac{y}{n+1}} \right| dy \\ &\leq \sup_{x \in (0, +\infty)} \left(e^{-x} \ln \frac{1-e^{-x}}{x} \right) \int_0^\infty |\ln(1-e^{-y})| dy < \infty, \end{aligned}$$

于是由控制收敛定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \left(\ln(1-e^{-y}) \cdot \ln \frac{1-e^{-\frac{y}{n+1}}}{\frac{y}{n+1}} \cdot e^{-\frac{y}{n+1}} \right) dy = 0.$$

另外一方面有

$$\int_0^\infty \left| \ln(1-e^{-y}) \cdot \ln y \cdot e^{-\frac{y}{n+1}} \right| dy \leq \int_0^\infty |\ln(1-e^{-y}) \cdot \ln y| dy < \infty,$$

继续用控制收敛定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \ln(1 - e^{-y}) \cdot \ln y \cdot e^{-\frac{y}{n+1}} dy = \int_0^\infty \ln(1 - e^{-y}) \cdot \ln y dy.$$

因此我们继续用控制收敛定理容易知道

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{\ln n} (2 - x_n) \right] &= - \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{\ln n} \frac{\ln(n+1)}{n+1} \int_0^\infty \ln(1 - e^{-y}) \cdot e^{-\frac{y}{n+1}} dy \right] \\ &= \int_0^\infty \ln(1 - e^{-y}) dy = \frac{\pi^2}{6}. \end{aligned}$$

85. (85.) 首先由黎曼引理9.2得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 \frac{\sin(nx)}{\sqrt{x^2 + x + 1}} dx = 0.$$

然后利用

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + x + 1}} \right) \right] = \frac{1}{2},$$

我们知道

$$\int_1^\infty \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + x + 1}} \right| dx < \infty.$$

于是继续使用黎曼引理9.2得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^\infty \left(\frac{\sin(nx)}{x} - \frac{\sin(nx)}{\sqrt{x^2 + x + 1}} \right) dx = 0,$$

即

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^\infty \frac{\sin(nx)}{\sqrt{x^2 + x + 1}} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^\infty \frac{\sin(nx)}{x} dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^\infty \frac{\sin x}{x} dx = 0. \end{aligned}$$

利用

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[x^2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + x + 1}} \right) \right] = \frac{1}{2},$$

我们有

$$\int_{-\infty}^1 \left| \frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + x + 1}} \right| dx < \infty.$$

继续使用黎曼引理9.2得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^1 \left(\frac{\sin(nx)}{x} + \frac{\sin(nx)}{\sqrt{x^2 + x + 1}} \right) dx = 0,$$

即

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{-1} \frac{\sin(nx)}{\sqrt{x^2 + x + 1}} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{-1} \left(-\frac{\sin(nx)}{x} \right) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{-n} \left(-\frac{\sin x}{x} \right) dx = 0. \end{aligned}$$

现在我们就证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^\infty \frac{\sin(nx)}{\sqrt{x^2 + x + 1}} dx = 0.$$

86. (86.)

(a). 首先

$$x_n - x_{n+1} = x_{n+1}^{1+\alpha} \geq 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c \geq 0.$$

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}^{1+\alpha} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = 0,$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{nx_n^\alpha} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x_n^\alpha}}{n} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_{n+1}^\alpha} - \frac{1}{x_n^\alpha} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_{n+1}^\alpha} - \frac{1}{(x_{n+1} + x_{n+1}^{1+\alpha})^\alpha} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x^\alpha} - \frac{1}{(x + x^{1+\alpha})^\alpha} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{x^\alpha} \left(1 - \frac{1}{(1 + x^\alpha)^\alpha} \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{\alpha \ln(1 + x^\alpha)}{x^\alpha} \right] = \alpha,\end{aligned}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^\alpha = \frac{1}{\alpha}.$$

(b). 首先

$$0 \leq 2^{-\alpha} y_{n+1}^{1+\alpha} \leq y_n - y_{n+1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = c \geq 0.$$

又

$$0 \leq 2^{-\alpha} \lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+1}^{1+\alpha} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - y_{n+1}) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+1} = 0,$$

于是

$$\begin{aligned}\varliminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{ny_n^\alpha} &= \varliminf_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{y_n^\alpha}}{n} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{\geq} \varliminf_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{y_{n+1}^\alpha} - \frac{1}{y_n^\alpha} \right) \\ &\geq \varliminf_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{y_{n+1}^\alpha} - \frac{1}{(y_{n+1} + 2^{-\alpha} y_{n+1}^{1+\alpha})^\alpha} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x^\alpha} - \frac{1}{(x + 2^{-\alpha} x^{1+\alpha})^\alpha} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{x^\alpha} \left(1 - \frac{1}{(1 + 2^{-\alpha} x^\alpha)^\alpha} \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{\alpha \ln(1 + 2^{-\alpha} x^\alpha)}{x^\alpha} \right] = \alpha 2^{-\alpha},\end{aligned}$$

即

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{ny_n^\alpha} \leq \frac{2^\alpha}{\alpha}.$$

87. (87.) 设

$$M \triangleq \max \{x_1, x_2, x_3\},$$

于是归纳可得

$$x_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}.$$

又

$$0 \leq x_{n+3} + (1-p)x_{n+2} + rx_{n+1} \leq x_{n+2} + (1-p)x_{n+1} + rx_n, n = 1, 2, \dots,$$

我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+2} + (1-p)x_{n+1} + rx_n) = c \geq 0$$

存在.

设

$$p_0 \triangleq 1-p, y_n \triangleq x_n - \frac{c}{2-p+r},$$

我们有

$$p_0 \in (0, 1), \lim_{n \rightarrow \infty} (y_{n+2} + p_0 y_{n+1} + r y_n) = 0.$$

现在记

$$v_n \triangleq \begin{pmatrix} y_{n+1} \\ y_n \end{pmatrix}, \epsilon_n \triangleq v_{n+1} - \begin{pmatrix} -p_0 & -r \\ 1 & 0 \end{pmatrix} v_n,$$

我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \epsilon_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(v_{n+1} - \begin{pmatrix} -p_0 & -r \\ 1 & 0 \end{pmatrix} v_n \right) = 0.$$

现在

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m \begin{pmatrix} -p_0 & -r \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-n} \epsilon_n &= \sum_{n=1}^m \left[\begin{pmatrix} -p_0 & -r \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-n} v_{n+1} - \begin{pmatrix} -p_0 & -r \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-(n-1)} v_n \right] \\ &= \begin{pmatrix} -p_0 & -r \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-m} v_{m+1} - v_1, \end{aligned}$$

即

$$v_{m+1} = \sum_{n=1}^m \begin{pmatrix} -p_0 & -r \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{m-n} \epsilon_n + \begin{pmatrix} -p_0 & -r \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^m v_1.$$

注意到 $\begin{pmatrix} -p_0 & -r \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征多项式是 $\lambda^2 + p_0 \lambda + r$. 对于共轭复特征值, 由 $r < 1$ 和韦达定理我们知道模长小于 1. 对于两个实特征值, 容易看到必为和为 $-p_0$ 的负数, 于是仍然有模长小于 1, 因此

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} -p_0 & -r \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^m v_1 = 0.$$

由命题 23.11 可取矩阵范数 $\|\cdot\|$ 使得

$$\left\| \begin{pmatrix} -p_0 & -r \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\| < 1,$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left\| \begin{pmatrix} -p_0 & -r \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1} \epsilon_{m-n+1} \chi_{\{1,2,\dots,m\}}(n) \right\| \leq \sup_{m \geq 1} \|\epsilon_m\| \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left\| \begin{pmatrix} -p_0 & -r \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\|^{n-1} < \infty.$$

由级数的控制收敛定理¹³ 18.16 得

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^m \begin{pmatrix} -p_0 & -r \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1} \epsilon_{m-n+1} \right) = 0.$$

现在由

$$\sum_{n=1}^m \begin{pmatrix} -p_0 & -r \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{m-n} \epsilon_n = \sum_{n=1}^m \begin{pmatrix} -p_0 & -r \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1} \epsilon_{m-n+1}$$

知道

$$\lim_{m \rightarrow \infty} v_m = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ 存在.}$$

88. (88.) 由条件得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_{2(n+1)} + a_{2(n+2)}} = 0.$$

由数学类极限习题 70., 我们知道 $\{a_{2n}\}$ 是无界数列, 这就证明了 $\{a_n\}$ 也是无界数列.

¹³ 向量值版本可以类似建立.

89. (89.) 记

$$x_0 = \frac{1}{n}, x_{k+1} = \tan x_k, k = 0, 1, 2, \dots$$

由 Taylor 公式得 $M, a > 0$ 使得

$$\tan x \leq x + \frac{1}{3}x^3 + Mx^5, x \in [0, a].$$

当 n 充分大, 我们有

$$\frac{1}{n} + \frac{8}{3n^2} + \frac{32M}{n^4} \leq \frac{2}{n}, n > \frac{2}{a}.$$

下面归纳证明对充分大的 n 成立

$$x_k \leq \frac{2}{n}, 0 \leq k \leq n. \quad (30.49)$$

$k = 0$ 显然(30.49)成立, 假设 k 时(30.49)成立. 于是当 $k + 1, k \leq n - 1$ 时我们有

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_0 + \sum_{j=0}^k (x_{j+1} - x_j) \leq \frac{1}{n} + \sum_{j=0}^k \left(\frac{1}{3}x_j^3 + Mx_j^5 \right) \\ &\leq \frac{1}{n} + \sum_{j=0}^k \left(\frac{8}{3n^3} + \frac{32M}{n^5} \right) \leq \frac{1}{n} + \sum_{j=0}^{n-1} \left(\frac{8}{3n^3} + \frac{32M}{n^5} \right) \\ &= \frac{1}{n} + \frac{8}{3n^2} + \frac{32M}{n^4} \leq \frac{2}{n}, \end{aligned}$$

现在我们就证明了(30.49), 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\tan \tan \cdots \tan}_{n \text{ 次}} \frac{1}{n} = 0.$$

90. (90.) 首先

$$a_2 = a_1 + \frac{1}{a_1} \geq 2,$$

归纳可得

$$a_n \geq n, n = 2, 3, \dots$$

我们有

$$a_{n+1} - (n+1) = (a_n - n) \left(1 - \frac{1}{a_n} \right) \leq a_n - n.$$

现在我们强求通项. 注意到

$$(n+1)[a_{n+1} - (n+1)] = \frac{n+1}{n} \left(1 - \frac{1}{a_n} \right) (a_n - n),$$

于是

$$(m+1)[a_{m+1} - (m+1)] = (a_1 - 1) \prod_{n=1}^m \left(\frac{n+1}{n} \right) \left(1 - \frac{1}{a_n} \right).$$

现在

$$\prod_{n=1}^m \left[\left(\frac{n+1}{n} \right) \left(1 - \frac{1}{a_n} \right) \right] = \prod_{n=1}^m \left(1 + \frac{a_n - n}{na_n} - \frac{1}{na_n} \right).$$

又

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{a_n - n}{na_n} - \frac{1}{na_n} \right| \leq \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{a_2 - 2}{n^2} + \frac{1}{n^2} \right) < \infty,$$

我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - n) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{a_n - n}{na_n} - \frac{1}{na_n} \right)$$

存在.

91. (91.) 取 a_{2n} 是 $[0, \frac{1}{2}]$ 中有理数的排列, $a_{2n-1} = -1$, 此时 a_n 有无穷多个聚点.

92. (92.) **Method 1**

一方面我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \int_{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}^1 \frac{e^x}{1 + (nx)^2 + n^3 x^4} dx \right) \leq e \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \int_{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}^1 \frac{1}{(n^{\frac{2}{3}})^2} dx \right) = e \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^{\frac{1}{3}}} \int_{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}^1 1 dx \right) = 0.$$

另外一方面我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} \frac{e^x}{1 + (nx)^2 + n^3 x^4} dx \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n e^{\theta_n} \int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} \frac{1}{1 + (nx)^2 + n^3 x^4} dx \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(e^{\theta_n} \int_0^{n^{\frac{2}{3}}} \frac{1}{1 + x^2 + \frac{x^4}{n}} dx \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^{n^{\frac{2}{3}}} \frac{1}{1 + x^2 + \frac{x^4}{n}} dx \right). \end{aligned}$$

现在求原函数即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^{n^{\frac{2}{3}}} \frac{1}{1 + x^2 + \frac{x^4}{n}} dx \right) = \frac{\pi}{2}.$$

Method 2

首先

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \int_0^1 \frac{e^x}{1 + (nx)^2 + n^3 x^4} dx \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^n \frac{e^{\frac{x}{n}}}{1 + x^2 + \frac{x^4}{n}} dx \right),$$

然后

$$\int_0^\infty \left| \frac{e^{\frac{x}{n}}}{1 + x^2 + \frac{x^4}{n}} \chi_{[0, n]}(x) \right| dx \leq \int_0^\infty \frac{e}{1 + x^2} dx < \infty,$$

由控制收敛定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{e^{\frac{x}{n}}}{1 + x^2 + \frac{x^4}{n}} dx = \int_0^\infty \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{x}{n}}}{1 + x^2 + \frac{x^4}{n}} dx = \int_0^\infty \frac{1}{1 + x^2} dx = \frac{\pi}{2}.$$

93. (93.)

(a). 记 $m \triangleq [an]$, 我们知道

$$S_n(0, a) = S_m(0, 1).$$

现在对 $a > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n(0, a)}{n} = a \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_m(0, 1)}{an} = a \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{S_m(0, 1)}{m} = ap,$$

这极限对 $a = 0$ 当然也成立. 类似可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n(0, b)}{n} = bp.$$

于是由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n(0, b)}{n} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n(0, a)}{n}$$

可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n(a, b)}{n} = p(b - a).$$

(b). 因为 f 黎曼可积, 所以由黎曼可积函数可以由阶梯函数上下逼近和要证等式关于线性运算封闭且和有限个点取值无关, 我们只需要对 $f(x) = \chi_{(a, b)}(x)$, $0 \leq a < b \leq 1$ 验证即可, 这恰好是第一问.

94. (94.)

$$f(x) \triangleq \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j x^{2^j},$$

则

$$f(x^2) = -\sum_{j=0}^{\infty} (-1)^{j+1} x^{2^{j+1}} = -[f(x) - x] = x - f(x), x \in [0, 1).$$

注意到

$$f(0.995) \approx 0.50088 > \frac{1}{2},$$

以及

$$f(x) = x - f(x^2) = x - x^2 + f(x^4) > f(x^4) > f(x^{16}) > \cdots, \forall x \in (0, 1).$$

于是我们有

$$f\left(0.995^{\frac{1}{4^k-1}}\right) \geq f(0.995) > \frac{1}{2}, k = 1, 2, \cdots.$$

现在我们知道 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \frac{1}{2}$.

但是若 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ 存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x^2) = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{1}{2},$$

这就是一个矛盾!, 至此我们证明了 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j x^{2^j}$ 不存在.

95. (95.) 由 Taylor 公式得

$$\ln\left(\frac{4+4x^2}{5}\right) = \frac{4}{5}\left(x - \frac{1}{2}\right) + o\left(x - \frac{1}{2}\right), x \rightarrow \frac{1}{2}.$$

由 Laplace 方法9.3得

$$\begin{aligned} a_n &= \left(\frac{4}{5}\right)^n \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{2^x}{\left(\frac{4+4x^2}{5}\right)^n} dx \sim \left(\frac{4}{5}\right)^n \cdot 2^{\frac{1}{2}} \int_{\frac{1}{2}}^2 e^{-n \ln\left(\frac{4+4x^2}{5}\right)} dx \\ &\stackrel{\star}{\sim} \left(\frac{4}{5}\right)^n \cdot 2^{\frac{1}{2}} \int_{\frac{1}{2}}^{\infty} e^{-n \frac{4}{5}\left(x - \frac{1}{2}\right)} dx = \left(\frac{4}{5}\right)^n \cdot 2^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\frac{5}{4}n}, n \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{4}{5}.$$

96. (96.) 注意无穷积展开

$$\sin z = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2 \pi^2}\right), z \in \mathbb{C}.$$

我们有

$$\sinh(\pi z) = -i \sin(i\pi z) = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z^2}{n^2}\right), z \in \mathbb{C}.$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{n^2}\right)\right)}{\sqrt{x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \ln \frac{\sinh(\pi\sqrt{x})}{\pi\sqrt{x}}\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln\left(\frac{e^{\pi\sqrt{x}} - e^{-\pi\sqrt{x}}}{2}\right) - \ln(\pi\sqrt{x})}{\sqrt{x}}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(e^{\pi\sqrt{x}} - e^{-\pi\sqrt{x}})}{\sqrt{x}}\right) \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(e^{\pi y} - e^{-\pi y})}{y}\right) = \pi. \end{aligned}$$

97. (97.) 固定 $x > 0$, 利用 $e^{x-1} \geq x$ 得

$$f_n(x) = \lambda_n e^{f_{n-1}(x)} \geq \frac{1}{e} e^{f_{n-1}(x)} \geq f_{n-1}(x).$$

现在 $\{f_n(x)\}$ 单调递增. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = c(x) < \infty,$$

我们有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\lambda_n e^{f_{n-1}(x)} \right) \Rightarrow c(x) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \lambda_n \cdot e^{c(x)}.$$

于是

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = c(x) e^{-c(x)} \leq \frac{1}{e},$$

这就是一个矛盾!, 因此我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = +\infty, \forall x > 0.$$

98. (98.) 显然 f_n 都是正值连续函数. 首先

$$f_{n+1} - f_n = \frac{f_n^2 - f_n f_{n-1}}{f_n + f_{n-1}} = \frac{1}{2} (f_n - f_{n-1}) + \frac{1}{2} \cdot \frac{(f_n - f_{n-1})^2}{f_n + f_{n-1}}, n = 1, 2, \dots.$$

然后

$$\int_0^1 (f_{n+1} - f_n) dx \geq \frac{1}{2} \int_0^1 (f_n - f_{n-1}) dx, n = 1, 2, \dots.$$

于是由

$$\int_0^1 f_1(x) dx \geq \int_0^1 f_0(x) dx$$

得 $\int_0^1 f_n(x) dx$ 单调递增.

注意到

$$\left(\frac{2x^2}{x+a} \right)' = \frac{2x^2 + 4ax}{(x+a)^2} \geq 0, \forall x, a \geq 0.$$

于是取

$$c_1 > \max \left\{ \max_{x \in [0,1]} \frac{f_1(x)}{f_0(x)}, 1 \right\}, c_{n+1} = \frac{2c_n}{c_n + 1}, n = 1, 2, \dots.$$

注意到 $f_1 \leq c_1 f_0$. 若 $f_n \leq c_n f_{n-1}$, 则

$$f_{n+1} = \frac{2f_n^2}{f_n + f_{n-1}} \leq \frac{2f_n^2}{f_n + \frac{f_n}{c_n}} = \frac{2c_n}{c_n + 1} f_n, n = 1, 2, \dots.$$

注意到 c_n 满足递增递推, 所以由结论 8.4.1 得 $c_n \downarrow 1$. 现在

$$\int_0^1 f_{n+1} dx \leq c_{n+1} \int_0^1 f_n dx \leq \dots \leq \int_0^1 f_1(x) dx \cdot \prod_{k=1}^n c_{k+1}.$$

由

$$c_n = 1 + \frac{1}{\frac{c_1}{c_1-1} 2^{n-1} - 1} = 1 + O(2^{-n}), n \rightarrow +\infty,$$

我们知道 $\prod_{k=1}^{\infty} c_{k+1} < \infty$ 收敛, 这就证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$ 存在.

99. (99.) 记

$$S_n \triangleq \sum_{k=1}^n \frac{\sin k}{k}, T_n \triangleq \sum_{k=1}^n \frac{|\sin k|}{k}, n = 1, 2, \dots.$$

注意到 A-D 判别法 18.5 给出

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k}{k} \text{ 收敛, } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|\sin k|}{k} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|\sin k|^2}{k} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2k} - \frac{\cos(2k)}{k} \right) = +\infty.$$

现在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} \max \{ \sin k, 0 \} \right)}{\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} \min \{ \sin k, 0 \} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n + T_n}{S_n - T_n} = -1.$$

我们再讨论更多一点, 事实上由 Weyl 等分布9.18得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |\sin k| \right) = \int_0^1 |\sin(\pi x)| dx = \frac{2}{\pi},$$

于是由 Abel 变换8.2得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln n} \sum_{k=1}^n \frac{|\sin k|}{k} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln n} \sum_{k=1}^{n-1} \left[\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \sum_{j=1}^k |\sin j| \right] \right) + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n \ln n} \sum_{k=1}^n |\sin k| \right) \\ &\stackrel{\text{Stolz 定理9.1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \sum_{j=1}^n |\sin j|}{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sum_{j=1}^n |\sin j|}{n} \right) = \frac{2}{\pi}. \end{aligned}$$

100. (100.) 记

$$M = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & \cdots & 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_0 \triangleq \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

则

$$\begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ \vdots \\ x_n^{(k)} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x_1^{(k-1)} \\ x_2^{(k-1)} \\ \vdots \\ x_n^{(k-1)} \end{pmatrix}, k = 2, 3, \cdots,$$

即

$$\begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ \vdots \\ x_n^{(k)} \end{pmatrix} = M^k \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, k = 1, 2, 3, \cdots.$$

注意到 M 是循环矩阵, 由定义23.15可取

$$w_j = e^{\frac{2\pi i j}{n}}, j = 0, 1, \cdots, n-1, V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ w_0 & w_1 & \cdots & w_{n-1} \\ w_0^2 & w_1^2 & \cdots & w_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_0^{n-1} & w_1^{n-1} & \cdots & w_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix}$$

得

$$M = V \begin{pmatrix} \frac{1+e^{\frac{2\pi i \cdot 0}{n}}}{2} & & & \\ & \frac{1+e^{\frac{2\pi i \cdot 1}{n}}}{2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{1+e^{\frac{2\pi i \cdot (n-1)}{n}}}{2} \end{pmatrix} V^{-1}.$$

因为

$$\left| \frac{1 + e^{\frac{2\pi i \cdot j}{n}}}{2} \right| < 1, j = 1, 2, \dots, n-1, V^{-1} = \frac{1}{n} \overline{V},$$

我们知道

$$\lim_{k \rightarrow \infty} M^k = V \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{pmatrix} V^{-1} = \frac{1}{n} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ \vdots \\ x_n^{(k)} \end{pmatrix} = \frac{1}{n} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \\ \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \\ \vdots \\ \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \end{pmatrix},$$

这就完成了证明.

101. (101.) 首先

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\int_0^1 \frac{t}{x^2 + t^2} dx \right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\arctan \frac{1}{t} \right) = \frac{\pi}{2}.$$

然后

$$\begin{aligned} & \left| \int_0^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(x) dx - \int_0^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(0) dx \right| \\ & \leq \int_0^\delta \frac{t}{x^2 + t^2} |f(x) - f(0)| dx + \int_\delta^1 \frac{t}{x^2 + t^2} |f(x) - f(0)| dx \\ & \leq \sup_{x \in [0, \delta]} |f(x) - f(0)| \cdot \int_0^\delta \frac{t}{x^2 + t^2} dx + 2 \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)| \cdot \int_\delta^1 \frac{t}{x^2 + t^2} dx \\ & \leq \sup_{x \in [0, \delta]} |f(x) - f(0)| \cdot \int_0^\infty \frac{t}{x^2 + t^2} dx + 2 \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)| \cdot \int_\delta^1 \frac{t}{\delta^2 + t^2} dx \\ & = \frac{\pi}{2} \sup_{x \in [0, \delta]} |f(x) - f(0)| + 2 \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)| \cdot \frac{t(1 - \delta)}{\delta^2 + t^2}, \end{aligned}$$

即

$$\overline{\lim}_{t \rightarrow 0^+} \left| \int_0^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(x) dx - \int_0^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(0) dx \right| \leq \frac{\pi}{2} \sup_{x \in [0, \delta]} |f(x) - f(0)|.$$

因此由 δ 任意性得

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left| \int_0^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(x) dx - \int_0^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(0) dx \right| = 0,$$

即

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\int_0^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(x) dx \right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\int_0^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(0) dx \right) = \frac{\pi}{2} f(0).$$

102. (102.) 记

$$b_n \triangleq \lambda(a_{n+1} - a_n) + (1 - \lambda) \frac{a_n}{n} = \lambda a_{n+1} + \left(\frac{1 - \lambda}{n} - \lambda \right) a_n,$$

以及

$$c_{n+1} = \left(1 - \frac{1 - \lambda}{\lambda n} \right) c_n, n = \left\lfloor \frac{1}{\lambda} - 1 \right\rfloor + 1, \left\lfloor \frac{1}{\lambda} - 1 \right\rfloor + 2, \dots.$$

于是我们有

$$b_n = \lambda \left(a_{n+1} - \frac{c_{n+1}}{c_n} a_n \right) \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{c_{n+1}} - \frac{a_n}{c_n} = \frac{b_n}{\lambda c_{n+1}},$$

以及

$$\frac{n+1}{c_{n+1}} - \frac{n}{c_n} = \frac{1}{\lambda c_{n+1}},$$

同时上式还给出了 $\frac{n}{c_n}$ 严格单调递增. 又由斯特灵公式 9.4

$$\Gamma(x) \sim \sqrt{2\pi(x-1)} \left(\frac{x-1}{e} \right)^{x-1}, x \rightarrow +\infty$$

和

$$\frac{\Gamma(n+1+\alpha)}{\Gamma(n+1)} = (n+\alpha)(n-1+\alpha)\cdots(n+1), \forall n \in \mathbb{N}, \alpha > 0$$

得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+1}}{n} &= c_{\lfloor \frac{1}{\lambda} - 1 \rfloor + 1} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \prod_{k=\lfloor \frac{1}{\lambda} - 1 \rfloor + 1}^n \left(\frac{k+1-\frac{1}{\lambda}}{k} \right) \right] \\ &= C \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \frac{\Gamma(n+2-\frac{1}{\lambda})}{\Gamma(n+1)} \right] = C \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1-\frac{1}{\lambda}}}{n} = 0, \end{aligned}$$

即 $\frac{n}{c_n} \uparrow +\infty$.

现在我们由 Stolz 定理 9.1 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a_n}{c_n}}{\frac{n}{c_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{b_n}{\lambda c_{n+1}}}{\frac{1}{\lambda c_{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \ell.$$

此时

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = \frac{1}{\lambda} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(b_n - (1-\lambda) \frac{a_n}{n} \right) = \ell.$$

103. (103.) 由

$$1 \leq x_n^2 + (y_n + 1)^2 = 2 + \sin \frac{1}{n} \leq 3$$

可得 $\{(x_n, y_n)\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 有界序列.

设

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (x_{n_k}, y_{n_k}) = (a, b),$$

我们有

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + 2b &= \lim_{k \rightarrow \infty} (x_{n_k}^2 + y_{n_k}^2 + 2y_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \frac{1}{n_k} \right) = 1; \\ a + b &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(x_{n_k} + \left(1 + \frac{1}{3n_k} \right) y_{n_k} \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n_k}} = 1. \end{aligned}$$

于是解得 $a = 1, b = 0$. 因此 $\{(x_n, y_n)\}_{n=1}^{\infty}$ 的聚点只能有 $(1, 0)$. 至此我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0.$$

104. (104.) 显然 a_n 是正数列. 设 $x_0 > 0$ 使得

$$\sqrt[3]{x_0 + \sqrt[3]{x_0}} = x_0.$$

高中数学告诉我们

$$x - \sqrt[3]{x + \sqrt[3]{x}} > 0 \Leftrightarrow x > x_0.$$

记

$$L \triangleq \max \{a_0, a_1, x_0\} \in [x_0, +\infty);$$

$$\ell \triangleq \min \{a_0, a_1, x_0\} \in (0, x_0],$$

我们归纳易得

$$\ell \leq a_n \leq L, \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

现在我们有

$$\begin{aligned} M &\triangleq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{a_n + \sqrt[3]{a_{n-1}}} \leq \sqrt[3]{M + \sqrt[3]{M}}; \\ m &\triangleq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{a_n + \sqrt[3]{a_{n-1}}} \geq \sqrt[3]{m + \sqrt[3]{m}}, \end{aligned}$$

即

$$M \leq x_0 \leq m \leq M,$$

因此我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = M = m = x_0.$$

105. (105.) 我们有

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= \frac{1}{2(n+1)} \sum_{k=0}^n (x_k + y_k) = \frac{1}{2(n+1)} (2nx_n + x_n + y_n) = \frac{2n+1}{2n+2} x_n + \frac{1}{2n+2} y_n; \\ y_{n+1} &= \left(\prod_{k=0}^n x_k y_k \right)^{\frac{1}{2n+2}} = (y_n^{2n} \cdot x_n y_n)^{\frac{1}{2n+2}} = x_n^{\frac{1}{2n+2}} y_n^{\frac{2n+1}{2n+2}}, \end{aligned} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

对 $n = 0, 1, 2, \dots$, 由均值不等式得

$$x_{n+1} = \frac{1}{2n+2} \left(\underbrace{x_n + x_n + \dots + x_n}_{2n+1 \uparrow} + y_n \right) \geq \sqrt[2n+2]{x_n^{2n+1} y_n} = y_{n+1}.$$

上述不等式等号成立当且仅当 $x_n = y_n$. 于是归纳可得

$$x_n > y_n > 0, n = 0, 1, 2, \dots$$

于是对 $n = 0, 1, 2, \dots$, 我们有

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= \frac{2n+1}{2n+2} x_n + \frac{1}{2n+2} y_n < \frac{2n+1}{2n+2} x_n + \frac{1}{2n+2} x_n = x_n; \\ y_{n+1} &= x_n^{\frac{1}{2n+2}} y_n^{\frac{2n+1}{2n+2}} > y_n^{\frac{1}{2n+2}} y_n^{\frac{2n+1}{2n+2}} = y_n. \end{aligned}$$

单调有界定理可得 $y_0 \leq y \leq x \leq x_0$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y.$$

注意到

$$\ln y - \ln y_0 = \sum_{n=0}^{\infty} (\ln y_{n+1} - \ln y_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\ln x_n - \ln y_n}{2n+2} \right).$$

于是若 $x > y$ 则我们有

$$\frac{\ln x_n - \ln y_n}{2n+2} \sim \frac{\ln \frac{x}{y}}{2} \cdot \frac{1}{n}, n \rightarrow \infty.$$

这就和 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\ln x_n - \ln y_n}{2n+2} \right) < \infty$ 矛盾!, 即 $x = y$.

设

$$\delta_n \triangleq x_n - y_n, n = 0, 1, 2, \dots,$$

则

$$\begin{aligned}\delta_{n+1} &= \frac{(2n+1)x_n + y_n}{2n+2} - y_n \left(1 + \frac{\delta_n}{y_n}\right)^{\frac{1}{2n+2}} \\ &= \frac{(2n+1)x_n + y_n}{2n+2} - y_n \left(1 + \frac{1}{2n+2} \frac{\delta_n}{y_n} + t_n\right) \\ &= \frac{n}{n+1} \delta_n - t_n y_n,\end{aligned}$$

这里

$$t_n \triangleq \left(1 + \frac{\delta_n}{y_n}\right)^{\frac{1}{2n+2}} - 1 - \frac{\delta_n}{(2n+2)y_n}, n = 0, 1, 2, \dots$$

Taylor 中值定理得 $\theta_n \in (0, \frac{\delta_n}{y_n})$ 使得

$$t_n = \frac{\frac{1}{(2n+2)} \left(\frac{1}{2n+2} - 1\right) (1 + \theta_n)^{\frac{1}{2n+2}-2} \frac{\delta_n^2}{y_n^2}}{2} = O\left(\frac{\delta_n^2}{n}\right), n \rightarrow \infty.$$

现在我们有

$$\frac{(n+1)\delta_{n+1}}{n\delta_n} = 1 - \frac{(n+1)t_n y_n}{n\delta_n} = 1 + O\left(\frac{\delta_n}{n}\right), n \rightarrow \infty.$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n = 0$, 所以存在 $N \in \mathbb{N}$ 使

$$\frac{(n+1)\delta_{n+1}}{n\delta_n} \leq 1 + \frac{1}{4n} \leq \sqrt{\frac{n+1}{n}}, \forall n \geq N.$$

累乘得

$$(n+1)\delta_{n+1} \leq N\delta_N \sqrt{\frac{n+1}{N}}, \forall n \geq N,$$

即

$$\delta_n \leq \frac{\sqrt{N}\delta_N}{\sqrt{n}}, \forall n > N.$$

现在有

$$\frac{(n+1)\delta_{n+1}}{n\delta_n} = 1 + O\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right), n \rightarrow \infty,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - y_n) = \delta_1 \cdot \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)\delta_{n+1}}{n\delta_n}$$

是某个正常数.

106. (106.) 首先我们有

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)!n^k} &= \sum_{k=0}^n \frac{C_n^k}{n^k} \int_0^{\infty} x^k e^{-x} dx \\ &= \int_0^{\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-x} dx = n \int_0^{\infty} [(1+x)e^{-x}]^n dx \\ &= n \int_0^{\infty} e^{n \ln[(1+x)e^{-x}]} dx \stackrel{\ln[(1+x)e^{-x}] = -y}{=} n \int_0^{\infty} e^{-ny} \left(1 + \frac{1}{x}\right) dy.\end{aligned}$$

注意到 $\ln[(1+x)e^{-x}] = -y$ 确定了 $x = x(y)$, 我们由拉格朗日反演 9.14 可得

$$1 + \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{y}} + \frac{2}{3} + o(1), y \rightarrow 0^+,$$

从而 Laplace 方法可得

$$\int_0^{\infty} e^{-ny} \left(1 + \frac{1}{x}\right) dy = n \int_0^{\infty} e^{-ny} \left(\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{y}} + \frac{2}{3}\right) dy + o(1) = \frac{\sqrt{2\pi}}{2} \sqrt{n} + \frac{2}{3} + o(1), n \rightarrow \infty.$$

现在我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{\pi n}{2}} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)!n^k} \right) = -\frac{2}{3}.$$

107. (107.) 对任何 $y_n \uparrow y_0$, 则函数列 $\{f(\cdot, y_n)\}_{n=1}^{\infty}$ 符合 Dini 定理条件 13.39, 因此关于 $x \in [a, b]$ 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x, y_n) = \varphi(x),$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x, y_n) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f(x, y_n) dx = \int_a^b \varphi(x) dx.$$

由 $\{y_n\}$ 选取任意性得

$$\lim_{y \rightarrow y_0^-} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \varphi(x) dx.$$

我们完成了证明.

108. (108.)

(a). 由

$$|f(x) + a - f(y) - a| \leq \alpha |x - y|$$

得 $f + a$ 是压缩映射, 从而存在不动点 $x_0 \in \mathbb{R}$. 我们由

$$\begin{aligned} 0 &\leq |x_{n+1} - x_0| = |f(x_n) - f(x_0) + a_n - a| \\ &\leq (\alpha |x_n - x_0| + |a_n - a|) = \alpha |x_n - x_0| + |a_n - a|, \end{aligned}$$

得

$$|x_{n+1} - x_0| \leq \alpha^n |x_1 - x_0| + \alpha^{n+1} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\alpha^{k+1}} |a_k - a|, \forall n \in \mathbb{N}.$$

由 Stolz 定理 9.1 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{\alpha^{k+1}} |a_k - a|}{\frac{1}{\alpha^{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\alpha^{n+2}} |a_{n+1} - a|}{\frac{1}{\alpha^{n+2}} - \frac{1}{\alpha^{n+1}}} = 0,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0.$$

(b). 首先在勒贝格积分下¹⁴有

$$|f(x) - f(0)| \leq \int_0^x |f'(y)| dy \leq \int_0^{|x|} \frac{|y| + M}{|y| + M + 1} dy = |x| - \ln \left(\frac{|x| + M + 1}{M + 1} \right).$$

现在就有

$$|x_{n+1}| = |f(x_n) + a_n| \leq |f(0)| + |x_n| - \ln \left(\frac{|x_n| + M + 1}{M + 1} \right) + \sup_{n \geq 1} |a_n|.$$

注意到存在 $A > 0$ 使得

$$|f(0)| + \sup_{n \geq 1} |a_n| + t - \ln \left(\frac{t + M + 1}{M + 1} \right) \leq t, \forall t \geq A,$$

我们有

$$\begin{aligned} |x_{n+1}| &= |f(0)| + |x_n| - \ln \left(\frac{|x_n| + M + 1}{M + 1} \right) + \sup_{n \geq 1} |a_n| \\ &\leq \max \left\{ A + |f(0)| + \sup_{n \geq 1} |a_n|, |x_n| \right\}, \end{aligned}$$

因此 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是有界数列.

¹⁴ 如果想避免实变, 可以求直接用微分学方法, 即做差求导来代替积分学方法.

取 $S > \sup_{n \geq 1} |x_n|$ 使得

$$|f(0)| + |a| - \ln \left(\frac{|x| + M + 1}{M + 1} \right) \leq -1, \forall |x| \geq S.$$

注意到

$$|f(x) + a - f(y) - a| \leq \frac{S + M}{S + M + 1} |x - y|, \forall |x|, |y| \leq S, S > 0,$$

以及

$$|f(x) + a| \leq |f(0)| + |a| + |x| - \ln \left(\frac{|x| + M + 1}{M + 1} \right) \leq |x| - 1 \leq S - 1, \forall |x| \leq S.$$

我们知道 $f + a : [-S, S] \rightarrow [-S, S]$ 是压缩映射, 因此存在唯一不动点 $x_0 \in \mathbb{R}$.

现在

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - x_0| &\leq |f(x_n) - f(x_0)| + |a_n - a| \\ &\leq \frac{\sup_{n \geq 1} |x_n| + M}{\sup_{n \geq 1} |x_n| + M + 1} |x_n - x_0| + |a_n - a|, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

相似第 1 问即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$.

109. (109.)

110. (110.) **Method 1**

首先容易看到

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{\sin(yx)}{x} dx = \frac{\pi}{2}, \left| \int_y^x \frac{\sin t}{t} dt \right| \leq M, \forall x, y \geq 0.$$

用 $f(x) - f(0^+)$ 代替 f 可不妨设 $f(0^+) = 0$.

现在对任何 $\delta \in (0, 1)$ 成立

$$\begin{aligned} 0 &\leq \overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \int_0^1 \frac{f(x) \sin(xy)}{x} dx \right| \leq \overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \int_0^\delta \frac{f(x) \sin(xy)}{x} dx \right| + \overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \int_\delta^1 \frac{f(x) \sin(xy)}{x} dx \right| \\ &\stackrel{\text{积分第二中值定理 11.3 和黎曼引理 9.2}}{\leq} \overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| f(\delta) \int_\delta^1 \frac{\sin(xy)}{x} dx \right| + 0 \end{aligned}$$

$$\leq M f(\delta),$$

即由 δ 任意性可得

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{f(x) \sin(xy)}{x} dx = 0,$$

这就完成了证明.

Method 2 对于使用第二积分中值定理的部分

$$\overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \int_0^\delta \frac{f(x) \sin(xy)}{x} dx \right|,$$

可补充定义 $f(0) = 0$, 然后

$$\begin{aligned} 0 &\leq \overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \int_0^\delta \frac{f(x) \sin(xy)}{x} dx \right| \leq \overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| \int_0^\delta f(x) d \int_0^{xy} \frac{\sin t}{t} dt \right| \\ &= \overline{\lim}_{y \rightarrow +\infty} \left| f(\delta) \int_0^y \frac{\sin t}{t} dt - (R - S) \int_0^\delta \int_0^y \frac{\sin t}{t} dt df(x) \right| \\ &\leq M f(\delta) + M \bigvee_0^\delta f = 2M f(\delta). \end{aligned}$$

于是由 δ 任意性同样得证

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \left| \int_0^\delta \frac{f(x) \sin(xy)}{x} dx \right| = 0.$$

111. (111.) 首先连续映射在紧集上有界, 然后由 Taylor 公式拉格朗日余项, 存在有界的矩阵 $\mathbf{t}_n$ 使得

$$\begin{aligned} V(\mathbf{z}_{n+1}) &= V(\mathbf{z}_n) + \nabla V(\mathbf{z}_n) \cdot (\mathbf{z}_{n+1} - \mathbf{z}_n) + \mathbf{t}_n \cdot (\mathbf{z}_{n+1} - \mathbf{z}_n)^2 \\ &= V(\mathbf{z}_n) + \nabla V(\mathbf{z}_n) \cdot \left(\frac{1}{n} F(\mathbf{z}_n) + \mathbf{a}_n \right) + \mathbf{t}_n \cdot \left(\frac{1}{n} F(\mathbf{z}_n) + \mathbf{a}_n \right)^2 \\ &= V(\mathbf{z}_n) + \nabla V(\mathbf{z}_n) \cdot \frac{1}{n} F(\mathbf{z}_n) + \nabla V(\mathbf{z}_n) \cdot \mathbf{a}_n + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= V(\mathbf{z}_n) + \nabla V(\mathbf{z}_n) \cdot \frac{1}{n} F(\mathbf{z}_n) + o\left(\frac{1}{n}\right) \\ &\leq V(\mathbf{z}_n) - \frac{c}{n} V(\mathbf{z}_n) + o\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

于是存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$V(\mathbf{z}_{n+1}) \leq \left(1 - \frac{c}{2n}\right) V(\mathbf{z}_n), \forall n \geq N,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V(\mathbf{z}_n) = 0.$$

设 $\mathbf{z}_{n_k} \rightarrow \mathbf{z}$, 则

$$V(\mathbf{z}) = 0 \Rightarrow \mathbf{z} = \mathbf{z}_*.$$

由命题 7.4 多元版本即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{z}_n = \mathbf{z}_*.$$

112. (112.) 取

$$\begin{aligned} \Omega &\triangleq \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y > 0\}; x_0 \triangleq (\alpha + 1) \left(\frac{\alpha + 2}{\alpha + 1} \right)^\alpha, y_0 \triangleq \frac{\alpha + 2}{\alpha + 1}; \\ V(x, y) &\triangleq y - y_0 - y_0 \ln \frac{y}{y_0} + \frac{1}{\alpha} \left(\frac{y^\alpha}{x} - \frac{1}{\alpha + 1} - \frac{1}{\alpha + 1} \ln \left((\alpha + 1) \frac{y^\alpha}{x} \right) \right). \end{aligned}$$

如果记 $\Phi(s) \triangleq s - 1 - \ln s$, 我们有

$$V(x, y) = y_0 \Phi\left(\frac{y}{y_0}\right) + \frac{1}{\alpha(\alpha + 1)} \Phi\left((\alpha + 1) \frac{y^\alpha}{x}\right) \geq 0$$

且等号成立条件为 $(x, y) = (x_0, y_0)$.

初等计算得

$$\nabla V \cdot F = -(y - y_0)^2 - \frac{1}{\alpha} \left(\frac{y^\alpha}{x} - \frac{1}{\alpha + 1} \right).$$

由 $\lim_{s \rightarrow 1} \frac{\Phi(s)}{(s-1)^2} = \frac{1}{2}$ 得 $\frac{\Phi(s)}{(s-1)^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 内闭有界, 于是对任何紧集 $K \subset \Omega$ 都有 $C_K, C'_K > 0$ 使得

$$\begin{aligned} V(x, y) &\leq C_K \left[y_0 \left(\frac{y}{y_0} - 1 \right)^2 + \frac{1}{\alpha(\alpha + 1)} \left((\alpha + 1) \frac{y^\alpha}{x} - 1 \right)^2 \right] \\ &= C_K \left[\frac{1}{y_0} (y - y_0)^2 + \frac{\alpha + 1}{\alpha} \left(\frac{y^\alpha}{x} - \frac{1}{\alpha + 1} \right)^2 \right] \\ &\leq C'_K \left[(y - y_0)^2 + \left(\frac{y^\alpha}{x} - \frac{1}{\alpha + 1} \right)^2 \right] \\ &= -C'_K \nabla V \cdot F, \end{aligned}$$

即

$$\nabla V \cdot F \leq -\frac{1}{C_K'} V.$$

因此由数学类极限习题111.得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = (\alpha + 1) \left(\frac{\alpha + 2}{\alpha + 1} \right)^\alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} q_n = \frac{\alpha + 2}{\alpha + 1}.$$

113. (113.)

引理 30.2

设正数列 $\{t_n\}_{n=1}^\infty$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln t_n}{n} = c > 0,$$

则

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{N}{\ln \left(\sum_{n=1}^N t_n \right)} = \frac{1}{c}.$$



证明 对任意 $\epsilon > 0$, 取 $M \in \mathbb{N}$ 使得

$$e^{(c+\epsilon)n} \geq t_n, \forall n \geq M.$$

记 $c_M \triangleq \sum_{n=1}^M t_n$.

一方面, 我们有

$$\overline{\lim}_{N \rightarrow +\infty} \frac{N}{\ln \left(\sum_{n=1}^N t_n \right)} \leq \overline{\lim}_{N \rightarrow +\infty} \frac{N}{\ln t_N} = \frac{1}{c}.$$

另外一方面, 我们有

$$\begin{aligned} \underline{\lim}_{N \rightarrow +\infty} \frac{N}{\ln \left(\sum_{n=1}^N t_n \right)} &\geq \underline{\lim}_{N \rightarrow +\infty} \frac{N}{\ln \left(c_M + \sum_{n=M+1}^N e^{(c+\epsilon)n} \right)} \\ &= \underline{\lim}_{N \rightarrow +\infty} \frac{N}{\ln \left(\sum_{n=M+1}^N e^{(c+\epsilon)n} \right)} \geq \underline{\lim}_{N \rightarrow +\infty} \frac{N}{\ln ((N-M) e^{(c+\epsilon)N})} \\ &= \underline{\lim}_{N \rightarrow +\infty} \frac{N}{N(c+\epsilon)} = \frac{1}{c+\epsilon}, \end{aligned}$$

由 ϵ 任意性可得

$$\underline{\lim}_{N \rightarrow +\infty} \frac{N}{\ln \left(\sum_{n=1}^N t_n \right)} \geq \frac{1}{c},$$

即

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{N}{\ln \left(\sum_{n=1}^N t_n \right)} = \frac{1}{c}.$$

回到原题:

由

$$\sum_{k=1}^n 8 \cdot 9^k < 9^{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$$

得 n 越大, 则对应的 D 中有限和越大, 我们称 n 为有限和的长度. 记 $\{a_i\}_{i=1}^n$ 中有 s_n 个 1, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s_n}{n} = \gamma.$$

注意 $\prod_{i=1}^n |D_{a_i}|$ 为长度 n 的 D 中数个数, 则当 m 充分大, 对 D 中第 m 大的数 d_m , 存在唯一的整数 $N \geq 2$ 使得

$$\sum_{n=1}^{N-1} \prod_{i=1}^n |D_{a_i}| < m \leq \sum_{n=1}^N \prod_{i=1}^n |D_{a_i}|,$$

即 d_m 长度为 N . 现在我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\prod_{i=1}^n |D_{a_i}| \right)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n \ln |D_{a_i}|}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n - s_n) \ln 3 + s_n \ln 2}{n} = \gamma \ln 2 + (1 - \gamma) \ln 3.$$

注意到

$$\ln 9^N \leq \ln d_m \leq \ln \left(\sum_{k=1}^N 8 \cdot 9^k \right) < \ln 9^{N+1},$$

我们有

$$\ln d_m \sim N \ln 9, m \rightarrow +\infty.$$

在引理 30.2 中考虑 $t_n \triangleq \prod_{i=1}^n |D_{a_i}|$ 并由夹逼准则就有

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{\ln d_m}{\ln m} = \ln 9 \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{N}{\ln \left(\sum_{n=1}^N t_n \right)} = \frac{\ln 9}{\gamma \ln 2 + (1 - \gamma) \ln 3}.$$

114. (114.)

115. (115.) 用 $\mathbb{R}_m[x]$ 表示不超过 $m-1$ 次多项式的空间, 则 D_n 是双线性函数

$$T(p, q) = \int_0^1 x^n f(x) p(x) q(x) dx, p, q \in \mathbb{R}_m[x]$$

在基

$$\{1, x, \dots, x^{m-1}\}$$

下的度量矩阵对应的行列式.

基 $\{1, x, \dots, x^{m-1}\}$ 到基 $\{(1-x)^0, (1-x)^1, \dots, (1-x)^{m-1}\}$ 的矩阵是上三角矩阵且对角元是 ± 1 , 因此行列式为 ± 1 . 所以在新的基下二次型对应的度量矩阵 (相当于用这个上三角矩阵做了合同的过渡矩阵) 行列式不变, 即

$$D_n = \det \left(\int_0^1 x^n (1-x)^{i+j} f(x) dx \right)_{0 \leq i, j \leq m-1}.$$

考虑

$$\Lambda_n \triangleq \text{diag} \left(n^{\frac{1}{2}}, n^{\frac{3}{2}}, \dots, n^{m-\frac{1}{2}} \right), n \in \mathbb{N},$$

则

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} (n^{m^2} D_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{m^2} \det \left(n^{i+j+1} \int_0^1 x^n (1-x)^{i+j} f(x) dx \right)_{0 \leq i, j \leq m-1}}{|\det \Lambda_n|^2} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{m^2} \det \left(n^{i+j+1} \int_0^1 x^n (1-x)^{i+j} f(x) dx \right)_{0 \leq i, j \leq m-1}}{\left(\prod_{i=0}^{m-1} n^{\frac{2i-1}{2}} \right)^2} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \det \left(n^{i+j+1} \int_0^1 x^n (1-x)^{i+j} f(x) dx \right)_{0 \leq i, j \leq m-1} \\
 &= \det (f(1) (i+j)!)_{0 \leq i, j \leq m-1} = f(1)^m \det ((i+j)!)_{0 \leq i, j \leq m-1} \\
 &= f^m(1) \prod_{i=0}^{m-1} (i!)^2,
 \end{aligned}$$

这里第四个等号来自例题9.10, 最后一个等号来自例题23.219.

116. (116.) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$|a_n - a| \leq \epsilon, \forall n \geq N.$$

注意到 $\bigcup_{k=1}^N f^{-1}(k)$ 是有限集, 取

$$M \triangleq \max \left(\bigcup_{k=1}^N f^{-1}(k) \right) \in \mathbb{N},$$

当 $n > M$, 我们有 $f(n) > N$, 于是也有

$$|a_{f(n)} - a| \leq \epsilon,$$

因此我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{f(n)} = a.$$

117. (117.) 对任何 $\epsilon \in (0, 1)$, 存在自然数 $N \geq 2$ 使得

$$x_j < \epsilon, \forall j \geq N.$$

记

$$M \triangleq \max \{1, x_1, \dots, x_{N-1}\}.$$

当 $n \geq N$, 对任何 $k \in \mathbb{N}$, 设 $x_{k+1}x_{k+2} \cdots x_{k+n}$ 中有 j 个下标小于 N , 则

$$x_{k+1}x_{k+2} \cdots x_{k+n} \leq M^j \epsilon^{n-j} \leq M^{N-1} \epsilon^{n-N+1}.$$

现在就有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq 1} (x_{k+1}x_{k+2} \cdots x_{k+n})^{\frac{1}{n}} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(M^{\frac{N-1}{n}} \epsilon^{\frac{n-N+1}{n}} \right) = \epsilon,$$

即由 ϵ 任意性得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq 1} (x_{k+1}x_{k+2} \cdots x_{k+n})^{\frac{1}{n}} = 0.$$

30.4 非数学类微分学计算

1. (1.)(答案)

2. (2.) 运用 $\sin x^3 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} x^{6n-3}$, 我们有

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt[3]{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} x^{6n-3}} = x \sqrt[3]{1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} x^{6n-6}} \\ &= x \left[1 + \frac{\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} x^{6n-6}}{3} - \frac{\left(\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} x^{6n-6} \right)^2}{9} + o\left(\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} x^{6n-6} \right)^2 \right] \\ &= x \left[1 - \frac{x^6}{18} + \frac{\frac{1}{(2 \cdot 3 - 1)!} x^{12}}{3} - \frac{\left(\frac{1}{(2 \cdot 2 - 1)!} \right)^2 x^{12}}{9} + o(x^{12}) \right] \\ &= x - \frac{x^7}{18} - \frac{x^{13}}{3240} + o(x^{13}). \end{aligned}$$

因此

$$f^{(13)}(0) = 13! \cdot \left(-\frac{1}{3240} \right) = -1921920.$$

3. (3.) 直接计算得

$$g(x) = \int_0^1 f(xt) dt = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt, g'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(t) dt}{x^2}, x \neq 0.$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(t) dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dy}{x^2} = \frac{xf(x) - \int_0^x f(t) dt}{x^2} = A - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{A}{2}.$$

由导数极限定理12.2, 我们知道 $g'(0) = \frac{A}{2}$ 且 $g' \in C(\mathbb{R})$.

4. (4.) 由黎曼引理9.2, 显然有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos^n\left(\frac{1}{t}\right) dt}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_{\frac{1}{x}}^{\infty} \frac{\cos^n t}{t^2} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_1^{\infty} \frac{\cos^n \frac{t}{x}}{t^2} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^n t dt \int_1^{\infty} \frac{1}{t^2} dt = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为偶数} \end{cases}. \end{aligned}$$

$\lim_{x \rightarrow 0^-}$ 是类似的, 于是我们求得

$$f'(0) = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为偶数} \end{cases}.$$

5. (5.) 求导得

$$f'(x) = \frac{e^x - 1}{x} e^{\int_0^x \frac{e^t - 1}{t} dt} \Rightarrow xf'(x) = (e^x - 1)f(x).$$

两边求 n 阶导得

$$\sum_{j=0}^n C_n^j x^{(n-j)} f^{(j+1)}(x) = \sum_{j=0}^n C_n^j (e^x - 1)^{(n-j)} f^{(j)}(x),$$

即

$$xf^{(n+1)}(x) + nf^{(n)}(x) = (e^x - 1)f^{(n)}(x) + \sum_{j=0}^{n-1} C_n^j e^x f^{(j)}(x).$$

代入 $x = 0$ 得

$$nf^{(n)}(0) = \sum_{j=1}^{n-1} C_n^j f^{(j)}(0),$$

即

$$f^{(n)}(0) = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} C_n^j f^{(j)}(0).$$

6. (6.) 由经典的有理分式展开 18.2, 我们有

$$\frac{1}{\tan x} = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{x-n\pi} + \frac{1}{x+n\pi} \right), x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right).$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} - \frac{1}{\tan x} &= - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{x-n\pi} + \frac{1}{x+n\pi} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\pi} \left(\frac{1}{1-\frac{x}{n\pi}} - \frac{1}{1+\frac{x}{n\pi}} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\pi} \left(\sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{x}{n\pi} \right)^m - \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{-x}{n\pi} \right)^m \right) \\ &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^{2m+1}}{\pi^{2m+2} n^{2m+2}} = 2 \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\pi^{2m+2} n^{2m+2}} \right) x^{2m+1}, \end{aligned}$$

这就证明了

$$f^{(2m+1)}(0) = (2m+1)! \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\pi^{2m+2} n^{2m+2}} > 0.$$

7. (7.) 注意到

$$\begin{aligned} \frac{x}{x^2-2x+4} &= \frac{x(x+2)}{(x^2-2x+4)(x+2)} = \frac{x^2+2x}{x^3+8} \\ &= \frac{1}{8} \frac{x^2}{1+\frac{x^3}{8}} + \frac{1}{4} \frac{x}{1+\frac{x^3}{8}} = \frac{1}{8} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{8} \right)^n x^{3n+2} + \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{8} \right)^n x^{3n+1}, \end{aligned}$$

我们有

$$\left(\frac{x}{x^2-2x+4} \right)^{(2024)} \Big|_{x=0} = (2024)! \left(-\frac{1}{8} \right)^{674} \frac{1}{8} = \frac{2024!}{8^{675}}.$$

8. (8.) 注意到 $\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$, 我们有

$$\prod_{k=1}^{2022} \tan(kx) = \prod_{k=1}^{2022} \left(kx + \frac{1}{3}k^3x^3 + o(x^3) \right).$$

为了凑出 x^{2024} 的系数, 我们可得

$$x^{2024} = x^{s+3(2022-s)} \Rightarrow s = 2021.$$

从而

$$f^{(2024)}(0) = 2024! \cdot \sum_{j=1}^{2022} \frac{2022!}{j} \cdot \frac{j^3}{3} = 2024! \cdot \sum_{j=1}^{2022} \frac{2022!}{3} j^2.$$

9. (9.) 一方面我们有

$$\frac{1}{2} (\sin x + \sinh x) = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!!} \right) = \sum_{n \text{ 为正奇数}} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!!} > x, \forall x > 0.$$

另外一方面由 $\sin \sinh$ 无穷积展开 18.2 得

$$\sin x \sinh x = x^2 \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^4}{n^4 \pi^4} \right) < x^2, \forall x > 0,$$

这就证明了 (10.34).

10. (10.) 当 $f \in C^2(\mathbb{R})$, 计算会更简洁一些. 事实上,

$$F(x) = \int_0^1 d\xi \int_0^1 f(x+h\xi+h\eta) d\eta,$$

于是

$$\begin{aligned} F''(x) &= \int_0^1 d\xi \int_0^1 f''(x+h\xi+h\eta) d\eta = \int_0^1 \frac{f'(x+h\xi+h) - f'(x+h\xi)}{h} d\xi \\ &= \frac{f(x+h+h) - f(x+h) - f(x+h) + f(x)}{h^2} = \frac{f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)}{h^2}, \end{aligned}$$

这就证明了(10.35). 当 $f \in C(\mathbb{R})$, 读者需要通过换元法把 x 转化到积分上下限去再求导, 下面基于高观点给两种快速实现光滑到连续的方法.

Method 1 ♠ 测试函数法¹⁵:

对任何 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 我们有

$$\begin{aligned} &\int_{-\infty}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{h^2} \int_0^h d\xi \int_0^h f(x+\xi+\eta) d\eta \right) \cdot v''(x) \right] dx \\ &= \frac{1}{h^2} \int_0^h \int_0^h \int_{-\infty}^{\infty} f(x+\xi+\eta) v''(x) dx d\xi d\eta dx \\ &= \frac{1}{h^2} \int_0^h \int_0^h \int_{-\infty}^{\infty} f(x) v''(x-\xi-\eta) dx d\xi d\eta \\ &= \frac{1}{h^2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \int_0^h \int_0^h v''(x-\xi-\eta) d\xi d\eta \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{v(x-2h) - 2v(x-h) + v(x)}{h^2} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)}{h^2} v(x) dx, \end{aligned}$$

由测试函数问题13.64, 我们有

$$\left[\frac{1}{h^2} \int_0^h d\xi \int_0^h f(x+\xi+\eta) d\eta \right]'' = \frac{f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)}{h^2}.$$

Method 2 ♠ 磨光逼近法:

因为(10.35)右边只涉及 f , 所以自然猜测 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 可以改成 $f \in C(\mathbb{R})$. 由卷积磨光方法13.14, 我们知道存在 $f_\delta \in C^\infty(\mathbb{R})$ 使得在 $\mathbb{R}$ 上内闭一致的有

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} f_\delta(x) = f(x), \quad \lim_{\delta \rightarrow 0^+} f_\delta''(x) = f''(x).$$

由光滑的结果有

$$\frac{d^2}{dx^2} \frac{1}{h^2} \int_0^h d\xi \int_0^h f_\delta(x+\xi+\eta) d\eta = \frac{f_\delta(x+2h) - 2f_\delta(x+h) + f_\delta(x)}{h^2}. \quad (30.50)$$

读者容易证明¹⁶

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{d^2}{dx^2} \frac{1}{h^2} \int_0^h d\xi \int_0^h f_\delta(x+\xi+\eta) d\eta = F''(x).$$

于是在(30.50)两把让 $\delta \rightarrow 0^+$ 可得(10.35).

11. (11.) 由 Tayloe 级数我们有

$$e^x + e^{-x} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad 2e^{ax^2} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n x^{2n}}{n!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

于是当 $a \geq \frac{1}{2}$, 利用 $(2n)!! = n! \cdot 2^n, \forall n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n x^{2n}}{n!} \geq 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!!} \geq 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!},$$

¹⁵现代 Pde 最重要的技巧, 利用分部积分把导数转移到测试函数上去, 是分部积分转移导数思想最深刻的环节.

¹⁶并不平凡, 但愿意使用这个方法的人应该很容易证明.

即(10.36)成立. 此外注意到如果(10.36)成则有

$$a \geq \frac{1}{x^2} \ln \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \forall x > 0.$$

故

$$\begin{aligned} a &\geq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} \ln \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - e^{-x}}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

即所求 a 的范围是 $a \geq \frac{1}{2}$.

12. (12.) 注意到

$$\frac{\partial}{\partial y} f(x+y, y) = f'_x(x+y, y) + f'_y(x+y, y) = 0,$$

我们有

$$f(x+y, y) = C(x) \Rightarrow C(-y) = f(0, y) = \frac{1}{e^y(1+e^y)},$$

即

$$f(x+y, y) = C(x) \Rightarrow C(-y) = f(0, y) \Rightarrow -C'(-y) = f'_y(0, y) = \frac{1}{e^y(1+e^y)}.$$

注意到

$$C'(y) = -\frac{1}{e^{-y}(1+e^{-y})} \Rightarrow C(y) = \ln(1+e^y) - e^y + C,$$

我们有 $f(x+y, y) = \ln(1+e^x) - e^x + C$. 代入初值条件得

$$\ln 2 - 1 = f(0, 0) = \ln 2 - 1 + C \Rightarrow C = 0,$$

即

$$f(x+y, y) = \ln(1+e^x) - e^x \Rightarrow f(x, y) = \ln(1+e^{x-y}) - e^{x-y}.$$

13. (13.) 不失一般性, 假设 $f(x_0) = x_0 = 0$, 否则用 $f(x+x_0) - f(x_0)$ 代替 $f(x)$, $\beta_n - x_0$ 代替 β_n , $\alpha_n - x_0$ 代替 α_n 即可.

现在

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\beta_n) - f(\alpha_n)}{\beta_n - \alpha_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\beta_n}{\beta_n - \alpha_n} \frac{f(\beta_n)}{\beta_n} - \frac{\alpha_n}{\beta_n - \alpha_n} \frac{f(\alpha_n)}{\alpha_n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 - \frac{\alpha_n}{\beta_n}} \frac{f(\beta_n)}{\beta_n} - \frac{\frac{\alpha_n}{\beta_n}}{1 - \frac{\alpha_n}{\beta_n}} \frac{f(\alpha_n)}{\alpha_n} \right). \end{aligned}$$

我们设 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}} = c \in \mathbb{R}$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 - \frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}} \frac{f(\beta_{n_k})}{\beta_{n_k}} - \frac{\frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}}{1 - \frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}} \frac{f(\alpha_{n_k})}{\alpha_{n_k}} \right) = \frac{1}{1-c} f'(x_0) - \frac{c}{1-c} f'(x_0) = f'(x_0).$$

设 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}} = \infty$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 - \frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}} \frac{f(\beta_{n_k})}{\beta_{n_k}} - \frac{\frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}}{1 - \frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}} \frac{f(\alpha_{n_k})}{\alpha_{n_k}} \right) = 0 \cdot f'(x_0) - (-1) \cdot f'(x_0) = f'(x_0).$$

类似命题7.4, 我们有得到(10.37).

14. (14.) 由链式法则得

$$\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x}(x+y, x-y) - \frac{\partial u}{\partial y}(x+y, x-y) = 2(x+y) \cos(2x).$$

于是

$$g(x, y) = (x+y)^2 \cos(2x) + C(x).$$

现在

$$g(x, 0) = 0 \Rightarrow g(x, y) = (x + y)^2 \cos(2x) - x^2 \cos(2x),$$

即

$$u(1, 0) = g\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \cos 1.$$

15. (15.) 充分性, 若 $\varphi \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 使得 $f = \nabla \varphi$, 即

$$f = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_1}, \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial \varphi}{\partial x_n} \right).$$

因此

$$Df = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_n^2} \end{pmatrix},$$

即由混合偏导数与求导顺序无关知 $Df(x)$ 是对称的.

必要性: 若 $Df(x)$ 是对称的. 设 $f = (f_1, f_2, \dots, f_n)$, 则

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j} = \frac{\partial f_j}{\partial x_i}, i, j = 1, 2, \dots, n.$$

考虑

$$\varphi(x) \triangleq \sum_{i=1}^n \int_0^1 x_i f_i(tx) dt \in C^2(\mathbb{R}^n).$$

对 $j = 1, 2, \dots, n$ 成立

$$\begin{aligned} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} &= \sum_{i=1}^n \int_0^1 \frac{\partial (x_i f_i(tx))}{\partial x_j} dt = \int_0^1 f_j(tx) dt + \sum_{i=1}^n \int_0^1 tx_i \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(tx) dt \\ &= \int_0^1 f_j(tx) dt + \sum_{i=1}^n \int_0^1 tx_i \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(tx) dt \\ &= \int_0^1 f_j(tx) dt + \int_0^1 t \frac{\partial (f_j(tx))}{\partial t} dt \\ &= \int_0^1 f_j(tx) dt + f_j(x) - \int_0^1 f_j(tx) dt \\ &= f_j(x), \end{aligned}$$

即 $f = \nabla \varphi$.

16. (16.) 取 $\delta \in (0, 1)$ 使得 $\left| \frac{\tan x}{\sin \frac{x}{2}} \right| = \delta$ 在 $[0, 2\pi]$ 的解 $\pi - \epsilon, \pi + \epsilon$ 满足 $0 < \epsilon < \frac{\pi}{2}$. 容易发现对 $x \in [0, 2\pi]$, 有

$$\left| \frac{\tan x}{\sin \frac{x}{2}} \right| < \delta \Leftrightarrow x \in (\pi - \epsilon, \pi + \epsilon). \quad (30.51)$$

对 $(x, y, z) \in f(S_\delta)$, 我们分类讨论.

(a). 若 $x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0$, 则

$$\tan \varphi = \frac{y}{x}, \varphi \neq 0, \pi, t = \frac{z}{\sin \frac{\varphi}{2}}. \quad (30.52)$$

注意到从(30.52)得一旦 φ 确定, 则 t 被唯一确定. 若此时是 f 不是单射的反例, 即 φ 不能由(30.52)唯一

确定, 即由(30.52)第一个式子的 $\tan$ 的性质得 φ 有两种可能 $\varphi_0, \varphi_0 + \pi$. 注意到

$$\begin{aligned} y &= \left(1 + \frac{z}{\sin \frac{\varphi_0}{2}} \cos \frac{\varphi_0}{2}\right) \sin \varphi_0 = \sin \varphi_0 + 2z \cos^2 \frac{\varphi_0}{2} \\ &= \sin(\varphi_0 + \pi) + 2z \cos^2 \left(\frac{\varphi_0 + \pi}{2}\right) = -\sin \varphi_0 + 2z \sin^2 \frac{\varphi_0}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(\sin \varphi_0 - \sin \varphi_0 + 2z \left(\cos^2 \frac{\varphi_0}{2} + \sin^2 \frac{\varphi_0}{2}\right)\right) = z. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} y &= -\sin \varphi_0 + 2z \sin^2 \frac{\varphi_0}{2} = -\sin \varphi_0 + 2y \sin^2 \frac{\varphi_0}{2} \\ \Rightarrow y &= -\frac{\sin \varphi_0}{1 - 2 \sin^2 \frac{\varphi_0}{2}} = -\tan \varphi_0 = -\frac{y}{x} \Rightarrow x = -1. \end{aligned}$$

故由(30.51)和

$$|t| = \left| \frac{\tan \varphi_0}{\sin \frac{\varphi_0}{2}} \right| < \delta, |t| = \left| \frac{\tan(\varphi_0 + \pi)}{\sin \left(\frac{\varphi_0 + \pi}{2}\right)} \right| < \delta,$$

我们有 $\varphi_0, \varphi_0 + \pi \in [\pi - \epsilon, \pi + \epsilon]$, 从而和 $\epsilon < \frac{\pi}{2}$ 矛盾! 故我们证明了此时和 (x, y, z) 对应的 $(t, \varphi) \in S_\delta$ 是唯一的.

(b). 若 $x \neq 0, y = 0$, 则 $\varphi = 0$ 或者 π . 对于前者 $x = 1 + t, y = 0, z = 0$, 即 $t = x - 1$. 对于后者 $x = -1, y = 0, z = t$, 故 $t = z$. 如果此时就能说明 f 不是单射, 那么 $z = 0 = -2$ 而矛盾! 故我们证明了此时和 (x, y, z) 对应的 $(t, \varphi) \in S_\delta$ 是唯一的.

(c). 若 $x \neq 0, y \neq 0, z = 0$, 则 $\varphi \neq 0, t = 0$, 此时 x, y 分布在平面的单位圆周上, 因此此时和 (x, y, z) 对应的 $(t, \varphi) \in S_\delta$ 是唯一的.

(d). 若 $x = 0, y \neq 0$, 则 $\varphi = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$, 此时 $t = \sqrt{2}z$. 于是如果此时就能说明 f 不是单射, 则有

$$y = \left(1 + \sqrt{2}z \cos \frac{\varphi}{2}\right) \sin \varphi = 1 + z, z - 1.$$

这就是一个矛盾! 故我们证明了此时和 (x, y, z) 对应的 $(t, \varphi) \in S_\delta$ 是唯一的.

(e). 若 $x = 0, y = 0$, 则

$$1 + t \cos \frac{\varphi}{2} = 0 \Rightarrow z^2 + \left(t \cos \frac{\varphi}{2}\right)^2 = t^2 \Rightarrow z^2 = t^2 - 1 \geq 0 \Rightarrow |t| \geq 1,$$

这是不可能的!

综上所述, 我们证明了 f 是单射.

17. (17.) 当 $n = 0$ 时(10.38)显然成立. 假设(10.38)对小于等于 n 都成立, 当 $n + 1$ 时有

$$\begin{aligned} \left| f^{(n+1)}(0) \right| &= \left| [f(x)g(x)]^{(n)} \right|_{x=0} = \left| \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(0) g^{(n-k)}(0) \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^n C_n^k \left| f^{(k)}(0) \right| \left| g^{(n-k)}(0) \right| \leq 2 \sum_{k=0}^n C_n^k (k+1)! (n-k)! \\ &= 2 \sum_{k=0}^n \frac{n! (k+1)! (n-k)!}{k! (n-k)!} = 2n! \sum_{k=0}^n (k+1) = 2n! \frac{(n+1)(n+2)}{2} \\ &= (n+2)!, \end{aligned}$$

这就由数学归纳法证明了对一切 $n \in \mathbb{N}$ 都有(10.38)成立.

18. (18.) 注意到二阶椭圆方程

$$-\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + f^2(x) \cdot f(x) = 0$$

满足一致椭圆条件, 即 $\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$ 正定. 由极值原理10.5得 $f(x) = 0, x \in \bar{\Omega}$.

19. (19.) 设某个 $\alpha > 0$ 使得

$$\Delta u(\mathbf{x}) \leq \alpha u(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in B.$$

记 B_r 表示半径为 r 的开球, 考虑

$$\phi(r) \triangleq \frac{1}{|\partial B_r|} \int_{\partial B_r} u dS.$$

首先

$$\phi(r) = \frac{1}{|\partial B_1|} \int_{\partial B_1} u(r\mathbf{x}) dS, \phi'(0) = \frac{1}{|\partial B_1|} \int_{\partial B_1} [\nabla u(\mathbf{0}) \cdot \mathbf{x}] dS = 0.$$

然后

$$\begin{aligned} \phi'(r) &= \frac{1}{|\partial B_1|} \int_{\partial B_1} [\nabla u(r\mathbf{x}) \cdot \mathbf{x}] dS = \frac{1}{|\partial B_r|} \int_{\partial B_r} \left[\nabla u(\mathbf{x}) \cdot \frac{\mathbf{x}}{r} \right] dS \\ &\stackrel{\text{Gauss-Green 公式}}{=} \frac{1}{|\partial B_r|} \int_{B_r} \Delta u(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \frac{1}{na(n)r^{n-1}} \int_0^r dt \int_{\partial B_t} \Delta u dS. \end{aligned}$$

于是

$$\phi''(r) = \frac{1}{na(n)r^{n-1}} \int_{\partial B_r} \Delta u dS - \frac{n-1}{na(n)r^n} \int_0^r dt \int_{\partial B_t} \Delta u dS = \frac{1}{|\partial B_r|} \int_{\partial B_r} \Delta u dS - \frac{n-1}{r} \phi'(r).$$

现在

$$\phi''(r) + \frac{n-1}{r} \phi'(r) = \frac{1}{|\partial B_r|} \int_{\partial B_r} \Delta u dS \leq \frac{1}{|\partial B_r|} \int_{\partial B_r} \alpha u dS = \alpha \phi(r), \phi(0) = 0.$$

我们有

$$s^{n-1} \phi'(s) = \int_0^s (r^{n-1} \phi'(r))' dr \leq \int_0^s \alpha r^{n-1} \phi(r) dr, \forall s \in [0, 1].$$

对 $t \in [0, 1]$, 我们有

$$\phi(t) = \int_0^t \phi'(s) ds \leq \int_0^t \left[s^{1-n} \int_0^s \alpha r^{n-1} \phi(r) dr \right] ds \leq \alpha \int_0^t \left[\int_0^s \phi(r) dr \right] ds.$$

考虑

$$F(t) \triangleq \int_0^t \left[\int_0^s \phi(r) dr \right] ds,$$

我们有

$$0 \leq F''(t) \leq \alpha F(t), F(0) = F'(0) = 0.$$

注意到

$$\left(\frac{F'(x) + \sqrt{\alpha} F(x)}{e^{\sqrt{\alpha} x}} \right)' = \frac{F''(x) - \alpha F(x)}{e^{\sqrt{\alpha} x}} \leq 0 \Rightarrow \frac{F'(x) + \sqrt{\alpha} F(x)}{e^{\sqrt{\alpha} x}} \leq 0,$$

以及

$$\left[e^{\sqrt{\alpha} x} F(x) \right]' = [F'(x) + \sqrt{\alpha} F(x)] e^{\sqrt{\alpha} x} \leq 0 \Rightarrow e^{\sqrt{\alpha} x} F(x) \leq 0 \Rightarrow F(x) \leq 0.$$

现在

$$F(t) \leq 0, \forall t \in [0, 1],$$

因此

$$F(t) = 0 \Rightarrow \phi = 0 \Rightarrow u = 0,$$

矛盾!, 我们完成了证明.

20. (20.) 首先

$$\frac{d^t}{dx^t} (x - \alpha_j)^{-k_j} = \left[(-1)^t \prod_{i=0}^{t-1} (k_j + i) \right] \cdot (x - \alpha_j)^{-k_j - t}, t = 0, 1, 2, \dots,$$

$t = 0$ 时约定上述乘积为 1.

现在运用定理10.2得

$$\begin{aligned} & \frac{d^m}{dx^m} \left[(x - \alpha_1)^{-k_1} (x - \alpha_2)^{-k_2} \cdots (x - \alpha_n)^{-k_n} \right] \\ &= m! \sum_{|\beta|=m} \prod_{j=1}^n \frac{[(x - \alpha_j)^{-k_j}]^{(\beta_j)}}{\beta_j!} \\ &= m! \sum_{|\beta|=m} \prod_{j=1}^n \left[\frac{(-1)^{\beta_j} \prod_{i=0}^{\beta_j-1} (k_j + i)}{\beta_j!} \cdot (x - \alpha_j)^{-k_j - \beta_j} \right], \end{aligned}$$

这里 $\sum_{|\beta|=m}$ 表示对

$$\sum_{j=1}^n \beta_j = m, \beta_j \in \mathbb{N}_0, j = 1, 2, \cdots, n$$

求和.

21. (21.)Step 1

由 Taylor 公式得

$$f(x) = \frac{f''(0)}{2} x^2 + o(x^2), x \rightarrow 0,$$

于是对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $|x| \leq \delta$ 有

$$\left| f(x) - \frac{f''(0)}{2} x^2 \right| < \epsilon x^2.$$

取 $\epsilon = \frac{f''(0)}{4} > 0$, 当 $|x| \leq \delta$ 我们有

$$f(x) > \frac{f''(0)}{2} x^2 - \frac{f''(0)}{4} x^2 = \frac{f''(0)}{4} x^2 > 0.$$

现在我们知道 $\sqrt{f}$ 在 $x = 0$ 邻域可微. 由

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = f''(0) > 0$$

知 f' 在 $x = 0$ 去心邻域有定义, 因此 g 在 $x = 0$ 去心邻域有定义.

注意到

$$g(x) = \frac{[f'(x)]^2 - 2f''(x)f(x)}{2\sqrt{f(x)}[f'(x)]^2}, f(x) \sim \frac{f''(0)}{2} x^2 = cx^2, \sqrt{f(x)} \sim \sqrt{c}x, f'(x) \sim 2cx,$$

我们有

$$\begin{aligned} [f'(x)]^2 - 2f''(x)f(x) &= [2cx + O(x^2)]^2 - 2[2c + O(x)][cx^2 + O(x^3)] \\ &= 4c^2x^2 - 2 \cdot 2cx^2 + O(x^3) = O(x^3), \end{aligned}$$

以及

$$g(x) \sim \frac{[f'(x)]^2 - 2f''(x)f(x)}{8c^2\sqrt{c}x^3},$$

即 $g(x) = O(1)$, 这就得证.

Step 2

当 $f \in C^2(\mathbb{R})$, 断言结论不一定成立. 考虑

$$f(x) = \left(x + |x|^{\frac{3}{2}} \right)^2 \in C^2(\mathbb{R}),$$

我们有

$$f'(x) = \begin{cases} 2x + 3|x|^2 + 5x^{\frac{3}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ 2x - 3x^2 + 5(-x)^{\frac{3}{2}}, & x < 0 \end{cases}, \quad f''(x) = \begin{cases} 2 + 6x + \frac{15}{2}\sqrt{x}, & x > 0 \\ 2, & x = 0 \\ 2 - 6x - \frac{15}{2}\sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}.$$

直接计算 $[f']^2 - 2f''f$ 发现有一个 x 幂次严格小于 3 的项, 因此 g 在 $x = 0$ 邻域无界, 这就是一个反例.

22. (22.)Method 1

不失一般性, 我们证明 $i = n$ 的情况.

由行列式求导公式得

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \frac{\partial}{\partial x_j} \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_1}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_{n-1}}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_{n-1}}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial T_{n-1}}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_1}(\mathbf{x})} & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_n}(\mathbf{x})} \end{vmatrix} \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{j-1} \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_1}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 T_k}{\partial x_1 \partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial^2 T_k}{\partial x_j^2}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial^2 T_k}{\partial x_n \partial x_j}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_{n-1}}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_{n-1}}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial T_{n-1}}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_1}(\mathbf{x})} & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_n}(\mathbf{x})} \end{vmatrix} \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_1}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 T_k}{\partial x_1 \partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial^2 T_k}{\partial x_j^2}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial^2 T_k}{\partial x_n \partial x_j}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_{n-1}}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_{n-1}}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial T_{n-1}}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_1}(\mathbf{x})} & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_n}(\mathbf{x})} \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

对每一个 $k = 1, 2, \dots, n-1$, 我们来证明

$$\sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_1}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 T_k}{\partial x_1 \partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial^2 T_k}{\partial x_j^2}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial^2 T_k}{\partial x_n \partial x_j}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_{n-1}}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_{n-1}}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial T_{n-1}}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_1}(\mathbf{x})} & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_n}(\mathbf{x})} \end{vmatrix} = 0. \quad (30.53)$$

事实上, 按第 k 行 Laplace 展开(30.53)¹⁷, 对于 $\frac{\partial^2 T_k}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}), i \neq j$ 的项, 其在展开中出现两次且对应项相互抵

¹⁷ 你不妨考虑特殊情况

$$\begin{vmatrix} f_{xy} & f_{xz} \\ g_y & g_z \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} f_{xy} & f_{yz} \\ g_x & g_z \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} f_{xz} & f_{yz} \\ g_x & g_y \end{vmatrix}$$

来辅助理解.

消, 例如考虑 $\frac{\partial^2 T_k}{\partial x_1 \partial x_2}(\mathbf{x})$, (30.53) 中左边实际上是

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \frac{\partial T_1}{\partial x_3}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 T_k}{\partial x_2 \partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 T_k}{\partial x_3 \partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 T_k}{\partial x_n \partial x_1}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_{n-1}}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \frac{\partial T_{n-1}}{\partial x_3}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_{n-1}}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial T_1}{\partial x_3}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 T_k}{\partial x_1 \partial x_2}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 T_k}{\partial x_3 \partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 T_k}{\partial x_n \partial x_2}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_{n-1}}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial T_{n-1}}{\partial x_3}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_{n-1}}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix},$$

容易看到按上式按第 k 行展开, 对应的 $\frac{\partial^2 T_k}{\partial x_1 \partial x_2}(\mathbf{x})$ 项相互抵消. 因此我们得到了(30.53).

Method 2¹⁸

考虑

$$M(\mathbf{x}) \triangleq \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_i}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_i}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_n}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix}.$$

线性代数告诉我们对 $P = (p_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 有

$$P^T (P^*)^T = \det P \cdot I_n.$$

用 P_{ij} 表示 P 的代数余子式, 我们有

$$\sum_{k=1}^n p_{ki} P_{kj} = \det P \cdot \delta_{ij}, i, j = 1, 2, \cdots, n, \quad (30.54)$$

即

$$\frac{\partial \det P}{\partial p_{km}} = P_{km}, k, m = 1, 2, \cdots, n.$$

在式(30.54)中取 $P = M(\mathbf{x})$ 并两边对 $x_j, j = 1, 2, \cdots, n$ 求导得

$$\sum_{k=1}^n \left[(-1)^{k+j} \left(M_{kj}(\mathbf{x}) \frac{\partial^2 T_k(\mathbf{x})}{\partial x_i \partial x_j} + \frac{\partial T_k}{\partial x_i} \frac{\partial M_{kj}}{\partial x_j} \right) \right] = \sum_{m=1}^n \sum_{k=1}^n (-1)^{k+m} M_{km}(\mathbf{x}) \delta_{ij} \frac{\partial^2 T_k(\mathbf{x})}{\partial x_m \partial x_j}.$$

于是

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \left[(-1)^{k+j} \left(M_{kj}(\mathbf{x}) \frac{\partial^2 T_k(\mathbf{x})}{\partial x_i \partial x_j} + \frac{\partial T_k}{\partial x_i} \frac{\partial M_{kj}}{\partial x_j} \right) \right] = \sum_{j=1}^n \sum_{m=1}^n \sum_{k=1}^n (-1)^{k+m} M_{km}(\mathbf{x}) \delta_{ij} \frac{\partial^2 T_k(\mathbf{x})}{\partial x_m \partial x_j}.$$

注意

$$\sum_{j=1}^n \sum_{m=1}^n \sum_{k=1}^n (-1)^{k+m} M_{km}(\mathbf{x}) \delta_{ij} \frac{\partial^2 T_k(\mathbf{x})}{\partial x_m \partial x_j} = \sum_{m=1}^n \sum_{k=1}^n (-1)^{k+m} M_{km}(\mathbf{x}) \frac{\partial^2 T_k(\mathbf{x})}{\partial x_m \partial x_i},$$

我们有

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \left[(-1)^{k+j} \frac{\partial T_k}{\partial x_i} \frac{\partial M_{kj}}{\partial x_j} \right] = \sum_{k=1}^n \frac{\partial T_k}{\partial x_i} \left(\sum_{j=1}^n (-1)^{k+j} \frac{\partial M_{kj}}{\partial x_j} \right) = 0, i = 1, 2, \cdots, n.$$

¹⁸来自 Evans pde 第二版 462-463 页的 Divergence-free rows 引理.

于是

$$M^T(\mathbf{x}) \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} \frac{\partial M_{1j}}{\partial x_j} \\ \sum_{j=1}^n (-1)^{2+j} \frac{\partial M_{2j}}{\partial x_j} \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n (-1)^{n+j} \frac{\partial M_{nj}}{\partial x_j} \end{pmatrix} = 0.$$

若 $\det M(\mathbf{x}) \neq 0$, 则得证. 若 $\det M(\mathbf{x}) = 0$, 我们考虑

$$\widetilde{T}_i^\epsilon \triangleq T_i + \epsilon x_i, i = 1, 2, \dots, n, \epsilon > 0,$$

对应得定义

$$\widetilde{M}^\epsilon(\mathbf{x}), \widetilde{M}_{i,j}^\epsilon(\mathbf{x}), i, j = 1, 2, \dots, n.$$

当 $\epsilon > 0$ 充分小, 我们有

$$\det \widetilde{M}^\epsilon(\mathbf{x}) = \det [M(\mathbf{x}) + \epsilon I_n] \neq 0,$$

即

$$\sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \frac{\partial M_{ij}}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \frac{\partial \widetilde{M}_{i,j}^\epsilon}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \right] = 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

我们同样完成了证明.

23. (23.) 定义

$$M_{ij}(\mathbf{x}) \triangleq \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_1}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_1}(\mathbf{x})} & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_n}(\mathbf{x})} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial T_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix}, i, j = 1, 2, \dots, n,$$

以及

$$M(\mathbf{x}) \triangleq \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_i}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_i}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_n}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix}.$$

对 $j = 1, 2, \dots, n$, 我们有

$$\sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial f_j}{\partial y_i}(T\mathbf{x}) \frac{\partial T_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \right] = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \left[\frac{\partial g_i}{\partial y_k}(T\mathbf{x}) \frac{\partial T_k}{\partial x_j}(\mathbf{x}) M_{ij}(\mathbf{x}) \right] + \sum_{i=1}^n \left[g_i(T\mathbf{x}) \frac{\partial M_{ij}}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \right].$$

现在

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left[(-1)^{j-1} \frac{\partial f_j}{\partial y_i}(T\mathbf{x}) \frac{\partial T_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \right] \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \left[\frac{\partial g_i}{\partial y_k}(T\mathbf{x}) \frac{\partial T_k}{\partial x_j}(\mathbf{x}) M_{ij}(\mathbf{x}) \right] \\ &+ \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \sum_{i=1}^n \left[g_i(T\mathbf{x}) \frac{\partial M_{ij}}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \right]. \end{aligned}$$

一方面, 利用非数学微分计算习题22., 我们有

$$\sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \sum_{i=1}^n \left[g_i(T\mathbf{x}) \frac{\partial M_{ij}}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \right] = \sum_{i=1}^n \left[g_i(T\mathbf{x}) \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \frac{\partial M_{ij}}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \right] = 0.$$

另外一方面, 利用行列式的 Laplace 展开得

$$\sum_{j=1}^n \left[(-1)^{k+j} \frac{\partial T_k}{\partial x_j}(\mathbf{x}) M_{ij}(\mathbf{x}) \right] = \begin{cases} M(\mathbf{x}), & k = i \\ 0, & k \neq i \end{cases},$$

然后我们有

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \left[\frac{\partial g_i}{\partial y_k}(T\mathbf{x}) \frac{\partial T_k}{\partial x_j}(\mathbf{x}) M_{ij}(\mathbf{x}) \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial g_i}{\partial y_k}(T\mathbf{x}) \sum_{j=1}^n \left[(-1)^{j-1} \frac{\partial T_k}{\partial x_j}(\mathbf{x}) M_{ij}(\mathbf{x}) \right] \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial g_i}{\partial y_i}(T\mathbf{x}) M(\mathbf{x}), \end{aligned}$$

这就完成了证明.

注 用逼近方法13.49可以把条件削弱为 $T \in C^1(\mathbb{R}^n)$.

若 T 是保持定向不变的微分同胚, 我们再给一种基于 PDE 的方法.

 **笔记** [♠, *] 对任何 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 我们直接计算得

$$\begin{aligned}
 & \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n (-1)^{j-1} \frac{\partial f_j}{\partial y_i}(T\mathbf{x}) \frac{\partial T_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \phi(T\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \frac{\partial (f_j(T\mathbf{x}))}{\partial x_j} \phi(T\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\
 & = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{j=1}^n (-1)^j f_j(T\mathbf{x}) \frac{\partial (\phi(T\mathbf{x}))}{\partial x_j} d\mathbf{x} = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{j=1}^n (-1)^j \sum_{i=1}^n g_i(T\mathbf{x}) \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_1}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_1}(\mathbf{x})} & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_n}(\mathbf{x})} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial T_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix} \frac{\partial (\phi(T\mathbf{x}))}{\partial x_j} d\mathbf{x} \\
 & = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{j=1}^n (-1)^j \sum_{i=1}^n g_i(T\mathbf{x}) \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_1}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_1}(\mathbf{x})} & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_n}(\mathbf{x})} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial T_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix} \sum_{k=1}^n \frac{\partial \phi}{\partial y_k}(T\mathbf{x}) \frac{\partial T_k}{\partial x_j} d\mathbf{x} \\
 & = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n g_i(T\mathbf{x}) \sum_{k=1}^n \frac{\partial \phi}{\partial y_k}(T\mathbf{x}) \sum_{j=1}^n (-1)^j \frac{\partial T_k}{\partial x_j} \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_1}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_1}(\mathbf{x})} & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_n}(\mathbf{x})} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial T_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix} d\mathbf{x} \\
 & = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n (-1)^i g_i(T\mathbf{x}) \frac{\partial \phi}{\partial y_i}(T\mathbf{x}) \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_i}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_i}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_n}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix} d\mathbf{x} \\
 & = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n (-1)^i g_i(\mathbf{x}) \frac{\partial \phi}{\partial y_i}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\
 & = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \phi(T\mathbf{x}) \frac{\partial g_i}{\partial y_i}(T\mathbf{x}) \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_i}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_i}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_n}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix} d\mathbf{x},
 \end{aligned}$$

这就证明了(10.39).

24. (24.) 对不相同的 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in D$, 由牛顿莱布尼兹公式我们有

$$(\mathbf{y} - \mathbf{x})^T (f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x})) = \int_0^1 (\mathbf{y} - \mathbf{x})^T f'(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x})) \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{x}) dt > 0,$$

即 $f(\mathbf{y}) \neq f(\mathbf{x})$. 于是我们证明了 f 是单射.

25. (25.) 首先用 Cauchy 不等式和牛顿莱布尼兹公式, 我们有

$$\begin{aligned} |\mathbf{y} - \mathbf{x}| \cdot |\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})| &\geq (\mathbf{y} - \mathbf{x})^T \cdot (\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})) \\ &= \int_0^1 (\mathbf{y} - \mathbf{x})^T \cdot J\mathbf{f}(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x})) \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{x}) dt \\ &\geq \alpha \int_0^1 |\mathbf{y} - \mathbf{x}|^2 dt = \alpha |\mathbf{y} - \mathbf{x}|^2, \end{aligned}$$

于是我们有

$$|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})| \geq \alpha |\mathbf{y} - \mathbf{x}|, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n.$$

从上面不等式我们可以看出 $\mathbf{f}$ 是单射. 又设从条件不等式可以看出 $\mathbf{f}$ 雅可比行列式处处非 0, 从而 $\mathbf{f}$ 是开映射且存在可微逆映射, 即 $\mathbf{f}(\mathbb{R}^n)$ 是开集. 设

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}_n) \in \mathbf{f}(\mathbb{R}^n), \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{f}(\mathbf{x}_n) = \mathbf{y}.$$

我们有

$$|\mathbf{f}(\mathbf{x}_n) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_m)| \geq \alpha |\mathbf{x}_m - \mathbf{x}_n|, m, n = 1, 2, \dots,$$

即 $\mathbf{x}_n$ 是 Cauchy 列, 从而

$$\mathbf{x}_n \rightarrow \mathbf{x} \Rightarrow \mathbf{f}(\mathbf{x}_n) \rightarrow \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{y},$$

即 $\mathbf{f}(\mathbb{R}^n)$ 是闭集. 由 $\mathbb{R}^n$ 连通我们知道 $\mathbf{f}$ 是满射. 因此我们证明了 f 是微分同胚.

26. (26.)

(a). 设 $\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$, 我们有

$$(\alpha \cdot \nabla)^2 f(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) = \alpha^T H(\mathbf{x}) \alpha,$$

这里 $H(\mathbf{x})$ 是 f 的 Hess 矩阵. 显然条件可以扩充为对任何非 0 向量 α 都有 $\alpha^T H(\mathbf{x}_0) \alpha > 0$.

注意到 $H(\mathbf{x}_0)$ 是正定矩阵, 其顺序主子式是连续函数, 因此存在 $\mathbf{x}_0$ 的 δ 邻域使得所有顺序主子式也为正, 即 $H(\mathbf{x})$ 在这个 δ 邻域都是正定的.

对 $\mathbf{x} \in U(\mathbf{x}_0, \delta) \setminus \{\mathbf{x}_0\}$, 我们由牛顿莱布尼兹公式有

$$\begin{aligned} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \cdot \nabla f(\mathbf{x}) &= (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \cdot (\nabla f(\mathbf{x}) - \nabla f(\mathbf{x}_0)) \\ &= \int_0^1 (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^T H(\mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)) (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) dt \\ &> 0. \end{aligned}$$

(b). 设

$$g_{\mathbf{x}}(t) \triangleq f(\mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)), t \in [0, 1], \mathbf{x} \in U(\mathbf{x}_0, \delta) \setminus \{\mathbf{x}_0\},$$

我们有

$$tg'_{\mathbf{x}}(t) = (\mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) - \mathbf{x}_0) \cdot \nabla f(\mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)) > 0, \forall t \in (0, 1].$$

现在我们知道

$$f(\mathbf{x}) = g(1) > g(0) = f(\mathbf{x}_0).$$

因此我们知道 $\mathbf{x}_0$ 是 f 极小值点.

27. (27.) 极小值点给出

$$f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0.$$

于是对映射

$$h \mapsto f(x_0 + h, y_0 + h)$$

在 $h = 0$ 作二阶 Taylor 展开得

$$f(x_0 + h, y_0 + h) - f(x_0, y_0) = \frac{1}{2} [h^2 f_{xx}(x_0, y_0) + 2h^2 f_{xy}(x_0, y_0) + h^2 f_{yy}(x_0, y_0)] + o(h^2), h \rightarrow 0^+.$$

现在

$$f_{xx}(x_0, y_0) + 2f_{xy}(x_0, y_0) + f_{yy}(x_0, y_0) = 2 \frac{f(x_0 + h, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h^2} - o(1) \geq -o(1),$$

让 $h \rightarrow 0^+$ 即得

$$f_{xx}(x_0, y_0) + 2f_{xy}(x_0, y_0) + f_{yy}(x_0, y_0) \geq 0.$$

28. (28.) 记

$$L \triangleq \left(\frac{\partial F^i(0)}{\partial x_j} \right) \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

题目不等式和瑞丽商 21.15 给出

$$|L| = \sup_{|\mathbf{x}|=1} |L\mathbf{x}| = \sup_{|\mathbf{x}|=1} \sqrt{(\mathbf{x}^T L^T L \mathbf{x})} = \sqrt{\lambda_{\max}(L^T L)} \leq \sqrt{\text{tr}(L^T L)} < 1.$$

则由可微的定义得

$$|\mathbf{F}(\mathbf{x}) - L\mathbf{x}| = |\mathbf{F}(\mathbf{x}) - \mathbf{F}(\mathbf{0}) - L\mathbf{x}| = o(|\mathbf{x}|), |\mathbf{x}| \rightarrow 0.$$

现在取 $\delta > 0$ 使得 $|\mathbf{x}| \leq \delta$ 时有

$$|\mathbf{F}(\mathbf{x}) - L\mathbf{x}| \leq (1 - |L|) |\mathbf{x}|.$$

于是当 $|\mathbf{x}| \leq \delta$ 时有

$$|\mathbf{F}(\mathbf{x})| \leq |\mathbf{F}(\mathbf{x}) - L\mathbf{x}| + |L\mathbf{x}| \leq (1 - |L|) |\mathbf{x}| + |L| |\mathbf{x}| = |\mathbf{x}| \leq \delta,$$

这就完成了证明.

29. (29.) 直接计算得

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \left[(-1)^{j-1} \frac{\partial h}{\partial y_k}(T\mathbf{x}) \frac{\partial T_k}{\partial x_j} f_j(T\mathbf{x}) \right] \\ &= \sum_{i=1}^n g_i(T\mathbf{x}) \sum_{k=1}^n \frac{\partial h}{\partial y_k}(T\mathbf{x}) \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \frac{\partial T_k}{\partial x_j} \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_1}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_1}(\mathbf{x})} & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_i}{\partial x_n}(\mathbf{x})} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial T_n}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial T_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} g_i(T\mathbf{x}) \frac{\partial h}{\partial x_i}(T\mathbf{x}) \cdot \begin{vmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_i}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_i}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_n}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial T_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

30. (30.) 因为 $\det(Jf(\mathbf{x}_0)) \neq 0$, 所以由反函数定理得 $\mathbf{x}_0$ 邻域 U 使得 f 是 U 到 $\mathbb{R}$ 凸开集的微分同胚且

$$M \triangleq \sup_{\mathbf{y} \in f(U)} \|Jf^{-1}(\mathbf{y})\| < \infty.$$

现在对 $\mathbf{x}, \mathbf{x}' \in U$ 由拟微分中值定理13.23得

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\| &= \|f^{-1}(f(\mathbf{x})) - f^{-1}(f(\mathbf{x}'))\| \\ &\leq M \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}')\|. \end{aligned}$$

于是取 $w \triangleq \frac{1}{M}$ 为所求.

31. (31.)

(a). 取 $z \in [0, 1]$ 使得

$$|x - z| = \frac{1}{2} |t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}},$$

我们有

$$\begin{aligned} \int_x^z [f(y, t_1) - f(y, t_2)] dy &= \int_x^z \left(\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial f}{\partial t}(y, t) dt \right) dy \\ &= \int_x^z \left(\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(y, t) dt \right) dy = \int_{t_1}^{t_2} dt \int_x^z \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(y, t) dy \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial f}{\partial y}(z, t) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, t) \right] dt. \end{aligned}$$

由 $\left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq 1$ 和积分中值定理得介于 x, z 之间的 ξ 使得

$$|f(\xi, t_1) - f(\xi, t_2)| \cdot |z - x| = \left| \int_x^z [f(y, t_1) - f(y, t_2)] dy \right| \leq \left| \int_{t_1}^{t_2} 2 dt \right| = 2 |t_2 - t_1|.$$

于是我们有

$$|f(\xi, t_1) - f(\xi, t_2)| \leq 4 |t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}}$$

以及

$$|x - \xi| \leq |x - z| = \frac{1}{2} |t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}}.$$

(b). 由 $\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq 1$ 和拉格朗日中值定理得

$$\begin{aligned} |f(x, t_1) - f(x, t_2)| &\leq |f(x, t_1) - f(\xi, t_1)| + |f(\xi, t_1) - f(\xi, t_2)| + |f(\xi, t_2) - f(x, t_2)| \\ &\leq |x - \xi| + 4 |t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}} + |x - \xi| \leq 2 \times \frac{1}{2} \times |t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}} + 4 |t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}} = 5 |t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

32. (32.) Step 1 验证 f 下凸.

对

$$\mathbf{x} \neq \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{z} \triangleq \lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda) \mathbf{y}, \lambda \in (0, 1),$$

我们由二元 Taylor 公式和 Hess 矩阵正定得

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &> f(\lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda) \mathbf{y}) + \nabla f(\lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda) \mathbf{y}) \cdot (\mathbf{x} - \lambda \mathbf{x} - (1 - \lambda) \mathbf{y}); \\ f(\mathbf{y}) &> f(\lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda) \mathbf{y}) + \nabla f(\lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda) \mathbf{y}) \cdot (\mathbf{y} - \lambda \mathbf{x} - (1 - \lambda) \mathbf{y}). \end{aligned}$$

两式线性组合得

$$\lambda f(\mathbf{x}) + (1 - \lambda) f(\mathbf{y}) > f(\lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda) \mathbf{y}) + \nabla f(\lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda) \mathbf{y}) \cdot \mathbf{0} = f(\lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda) \mathbf{y}). \quad (30.55)$$

Step 2 验证 f 极小值点是最小值点.

设 $\mathbf{x}_0$ 是 f 局部极小值点但存在 $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_0$ 使得 $f(\mathbf{x}_1) < f(\mathbf{x}_0)$, 则对 $\lambda \in (0, 1)$, 由(30.55)得

$$f(\lambda \mathbf{x}_0 + (1 - \lambda) \mathbf{x}_1) < (1 - \lambda) f(\mathbf{x}_1) + \lambda f(\mathbf{x}_0) < f(\mathbf{x}_0).$$

当 $\lambda \rightarrow 1^-$ 和 $\mathbf{x}_0$ 是 f 局部极小值矛盾!, 因此 f 极小值点是最小值点.

Step 3 验证 f 极小值如果存在则唯一.

设 $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2$ 是 f 两个最小值点, 由 **Step 2** 知它们都是 f 的最小值点, 因此

$$f\left(\frac{\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2}{2}\right) < \frac{1}{2}f(\mathbf{x}_1) + \frac{1}{2}f(\mathbf{x}_2) = f(\mathbf{x}_1),$$

这就和 $\mathbf{x}_1$ 是 f 最小值点矛盾!, 因此 f 极小值如果存在则唯一.

33. (33.) 考虑连续函数

$$m(t) \triangleq \min_{x \in \mathbb{R}} u(x, t).$$

注意到 $m(0) > 0$. 若要证不对, 则考虑

$$t_0 \triangleq \inf \{t > 0 : m(t) = 0\} \in (0, +\infty).$$

我们有

$$m(t_0) = 0, m(t) > 0, \forall t \in [0, t_0),$$

于是 $\mathbb{R} \times [0, t_0)$ 上 $\frac{1}{u(x, t)}$ 有意义但无上界, 所以取 $t_1 \in (0, t_0)$ 使得

$$v(x, t) \triangleq \frac{1}{u(x, t)}$$

在 $\mathbb{R} \times [0, t_1]$ 上的最大值不在 $t = 0$ 取到.

把 $u_t = -\frac{v_t}{v^2}$, $u_x = -\frac{v_x}{v^2}$, $u_{xx} = \frac{2v_x^2}{v^3} - \frac{v_{xx}}{v^2}$ 代入原方程得

$$v_t = \frac{v_{xx}}{v^2} - \frac{2v_x^2}{v^3} - \frac{1}{v}.$$

现在设 $x_0 \in \mathbb{R}, t_2 \in (0, t_1]$ 使得

$$\max_{x \in \mathbb{R}, t \in [0, t_1]} v(x, t) = v(x_0, t_2).$$

我们有

$$v_x(x_0, t_2) = 0, v_{xx}(x_0, t_2) \leq 0, v_t(x_0, t_2) \geq 0, v(x_0, t_2) > 0,$$

于是在 (x_0, t_2) 处

$$0 \leq v_t = \frac{v_{xx}}{v^2} - \frac{2v_x^2}{v^3} - \frac{1}{v} < 0,$$

矛盾!, 因此我们证明了

$$u(x, t) > 0, \forall x \in \mathbb{R}, t > 0.$$

34. (34.) 本题的难点在与 Hess 矩阵只在原点半正定, 所以无法直接使用课本常见的极值二阶充分条件. 显然需要扰动.

首先由 $\nabla f(x, \varphi(x)) = 0$ 可得

$$f_x(x, \varphi(x)) = 0, f_y(x, \varphi(x)) = 0.$$

于是

$$f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0,$$

以及

$$f_{xx}(0, \varphi(0)) + f_{xy}(0, \varphi(0)) \varphi'(0) = 0$$

$$f_{xy}(0, \varphi(0)) + f_{yy}(0, \varphi(0)) \varphi'(0) = 0.$$

因为 $A = Hf(0, 0) \neq 0$ 且半正定, 所以

$$\text{tr}(A) = f_{xx}(0, 0) + f_{yy}(0, 0) > 0.$$

如果 $f_{yy}(0, 0) = 0$ 可从上述方程组得出 $f_{xx}(0, 0) = 0$ 而矛盾!, 因此 $f_{yy}(0, 0) > 0$. 设在 $(0, 0)$ 的小邻域有 $f_{yy}(x, y) > 0$, 于是在小邻域内有 $f_y(x, y)$ 关于 y 递增.

对方程 $f_y(x, y) = 0$ 用隐函数定理可得一个 0 的小邻域使得 φ 是连续可微的. 注意 $f_y(x, \varphi(x)) = 0$, 所以

$$f(x, y) \geq f(x, \varphi(x)).$$

又

$$\frac{d}{dx} f(x, \varphi(x)) = f_x(x, \varphi(x)) + \varphi'(x) f_y(x, \varphi(x)) = 0,$$

即 $f(x, \varphi(x)) = f(0, 0)$, 因此我们有在 $(0, 0)$ 的小邻域有 $f(x, y) \geq f(0, 0)$, 即 $f(0, 0)$ 是极小值.

35. (35.) 我们来证 $f \leq 0$, 然后考虑 $-f$ 即知 $f \geq 0$, 从而只能有 $f \equiv 0$.

设 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ 使得 $f(x_0, y_0) > 0$, 于是由极限条件得 f 在 $\mathbb{R}^2$ 取得最大值, 不妨设为最大值点为 (x_0, y_0) . 此时我们有

$$0 \geq x_0^2 f''_{xx} + y_0^2 f''_{yy} = (x_0^4 + y_0^2) f \geq 0,$$

即 $x_0 = y_0 = 0$, 这和 $f(0, 0) = 0$ 矛盾!, 因此我们得证此题.

36. (36.) 若

$$(\Delta f)(x, y) < 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

考虑

$$M(r) \triangleq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta, r > 0.$$

我们有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \lim_{r \rightarrow +\infty} |M(r) - 1| \leq \lim_{r \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(r \cos \theta, r \sin \theta) - 1| d\theta \right) \\ &\leq \lim_{r \rightarrow +\infty} \left(\max_{(x, y) \in \partial \Omega_r} |f(x, y) - 1| \right) = 0, \end{aligned}$$

即 $\lim_{r \rightarrow +\infty} M(r) = 1$. 由 Green 公式得

$$\begin{aligned} M'(r) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [\cos \theta f'_x(r \cos \theta, r \sin \theta) + \sin \theta f'_y(r \cos \theta, r \sin \theta)] d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial \Omega_r} (f'_x(x, y) dy - f'_y(x, y) dx) = \frac{1}{2\pi r} \int_{x^2+y^2 \leq r^2} \Delta f dx dy < 0. \end{aligned}$$

因此

$$0 = M(1) \geq \lim_{r \rightarrow +\infty} M(r) = 1,$$

这就是一个矛盾!, 所以存在 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ 使得 $(\Delta f)(x_0, y_0) \geq 0$.

37. (37.)

(a). 当 $d = 2$, 对任何 $\epsilon > 0, \mathbf{x}_0 \in \Omega$, 由题目极限条件可取 $R > \|\mathbf{x}_0\|$ 使得

$$|u(\mathbf{x})| \leq \epsilon \ln R, \forall \mathbf{x} \in \partial B(\mathbf{0}, R).$$

注意到 $u(\mathbf{x}) \pm \epsilon \ln \|\mathbf{x}\|$ 在定义域是调和函数且连续到边界且

$$u(\mathbf{x}) \pm \epsilon \ln \|\mathbf{x}\| = 0, \forall \mathbf{x} \in \partial B(\mathbf{0}, 1);$$

$$u(\mathbf{x}) - \epsilon \ln \|\mathbf{x}\| \leq 0, \forall \mathbf{x} \in \partial B(\mathbf{0}, R);$$

$$u(\mathbf{x}) + \epsilon \ln \|\mathbf{x}\| \geq 0, \forall \mathbf{x} \in \partial B(\mathbf{0}, R).$$

我们由调和函数极值原理10.5有

$$-\epsilon \ln \|\mathbf{x}_0\| \leq u(\mathbf{x}_0) \leq \epsilon \ln \|\mathbf{x}_0\|.$$

让 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 得 $u(\mathbf{x}_0) = 0$. 由 $\mathbf{x}_0$ 任意性得

$$u(\mathbf{x}) = 0, \forall \mathbf{x} \in \Omega.$$

当 $d \geq 3$, 考虑

$$u(\mathbf{x}) \triangleq 1 - \|\mathbf{x}\|^{2-d}, \|\mathbf{x}\| > 1$$

即知结论不再成立.

(b). 同第 (a) 问, 只不过只需要考虑 $u(\mathbf{x}) \pm \epsilon$.

38. (38.) 对 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 由调和函数平均值定理20.7和格林公式得

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{1}{\pi r^2} \iint_{(\eta-x)^2 + (\zeta-y)^2 < r^2} \frac{\partial f}{\partial x}(\eta, \zeta) d\zeta d\eta \\ &= \frac{1}{\pi r^2} \oint_{(\eta-x)^2 + (\zeta-y)^2 = r^2} f(\eta, \zeta) \cdot \frac{\eta-x}{r} ds.\end{aligned}$$

于是对 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $R > 0$, 我们有

$$\begin{aligned}\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| &= \frac{3}{\pi R^3} \int_0^R \pi r^2 \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| dr \\ &\leq \frac{3}{\pi R^3} \int_0^R \left(\oint_{(\eta-x)^2 + (\zeta-y)^2 = r^2} |f(\eta, \zeta)| ds \right) dr \\ &= \frac{3}{\pi R^3} \iint_{(\eta-x)^2 + (\zeta-y)^2 < R^2} |f(\eta, \zeta)| d\eta d\zeta \\ &\leq \frac{3}{R} \sup_{(\eta-x)^2 + (\zeta-y)^2 \leq R^2} |f(\eta, \zeta)| \\ &\leq \frac{3}{R} \sup_{\eta^2 + \zeta^2 \leq (\sqrt{x^2 + y^2} + R)^2} |f(\eta, \zeta)| \\ &\stackrel{\text{调和函数极值原理10.5}}{=} \frac{3}{R} \sup_{\eta^2 + \zeta^2 = (\sqrt{x^2 + y^2} + R)^2} |f(\eta, \zeta)|.\end{aligned}$$

让 $R \rightarrow +\infty$ 就有

$$0 \leq \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| \leq \frac{3 \ln(\sqrt{x^2 + y^2} + R)}{R} \frac{\sup_{\eta^2 + \zeta^2 = (\sqrt{x^2 + y^2} + R)^2} |f(\eta, \zeta)|}{\ln(\sqrt{x^2 + y^2} + R)} \rightarrow 0,$$

即 $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0$. 类似可得 $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$, 因此 f 为常数.

39. (39.) 若 F 为常数, 取

$$G: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto (t, 0)$$

即可.

若 F 不为常数, 取 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ 使得 $\nabla F(x_0, y_0) \neq 0$. 不妨设 $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$. 由隐函数定理得 $h > 0$ 使得存在唯一的 $g \in C^1(x_0 - h, x_0 + h)$ 成立

$$g(x_0) = y_0, F(x, g(x)) = F(x_0, y_0), \forall x \in (x_0 - h, x_0 + h).$$

考虑

$$s: \mathbb{R} \rightarrow (x_0 - h, x_0 + h), x \mapsto x_0 + \frac{2h}{\pi} \arctan x,$$

以及

$$G: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, x \mapsto (s(x), g(s(x))).$$

显然由 h 单射得 G 单射. g, h 连续得 G 连续. 我们还有

$$(F \circ G)(x) = F(s(x), g(s(x))) = F(x_0, y_0), \forall x \in \mathbb{R},$$

这就完成了证明.

30.5 非数学类微分中值定理

1. (1.)(答案)

2. (2.) 注意到

$$\int_0^1 (2x-1)f(x)dx = -\int_0^1 (x^2-x)f'(x)dx = \frac{1}{2},$$

于是由积分中值定理 11.3, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) \int_0^1 (x-x^2)dx = -\int_0^1 (x^2-x)f'(x)dx = \frac{1}{2},$$

这恰好是 $f'(\xi) = 3$.

3. (3.) 由拉格朗日中值定理, 存在 $c_i \in (x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, n$, 使得

$$f(y_i) - f(x_i) = f'(c_i)(y_i - x_i).$$

记

$$M = \max_{1 \leq i \leq n} f'(c_i), m = \min_{1 \leq i \leq n} f'(c_i),$$

则

$$m \sum_{i=1}^n (y_i - x_i) \leq \sum_{i=1}^n [f(y_i) - f(x_i)] = \sum_{i=1}^n f'(c_i)(y_i - x_i) \leq M \sum_{i=1}^n (y_i - x_i).$$

由导数介值性 11.5, 我们知道存在 $c \in (a, b)$, 使得

$$\frac{\sum_{i=1}^n [f(y_i) - f(x_i)]}{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)} = f'(c),$$

这就完成了证明.

4. (4.) 事实上我们考虑

$$g(x) \triangleq \begin{cases} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}, & x \in (a, b] \\ f'(a), & x = a \end{cases},$$

容易发现 $g \in C[a, b] \cap D(a, b)$ 且

$$g'(x) = \frac{(x-a)f'(x) - f(x) + f(a)}{(x-a)^2}.$$

假如 $g'(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$, 由导函数的介值性, 可以不妨设 $g'(x) > 0, \forall x \in (a, b)$, 于是 $g'(b) \geq 0$. 现在我们知道 g 在 $[a, b]$ 是严格递增的, 因此

$$f'(b) \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} > \frac{f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f(a)}{\frac{a+b}{2} - a} > \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \forall x \in (a, \frac{a+b}{2}),$$

故

$$f'(a) = f'(b) > \frac{f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f(a)}{\frac{a+b}{2} - a} > \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a).$$

这就是一个矛盾!, 我们完成了证明.

5. (5.) 我们把 $xf(x)$ 整体在 $x=0$ Taylor 即可得

$$xf(x) = 0f(0) + [f(0) + 0f'(0)]x + \frac{2f'(\theta(x)) + \theta(x)f''(\theta(x))}{2}x^2.$$

注意到

$$\frac{2f'(\theta(x)) + \theta(x)f''(\theta(x))}{2} = \frac{xf(x) - f(0)x}{x^2} \in C[-1, 1],$$

因此后面的积分合理.

于是使用积分中值定理得

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 xf(x) dx &= \int_{-1}^1 xf(0) dx + \int_{-1}^1 \frac{2f'(\theta(x)) + \theta(x)f''(\theta(x))}{2} x^2 dx \\ &= \frac{2f'(\xi) + \xi f''(\xi)}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx \\ &= \frac{2f'(\xi) + \xi f''(\xi)}{3}.\end{aligned}$$

我们完成了证明.

6. (6.) 解微分方程得构造函数 $C(x) = xf(x)$, 注意到由积分中值定理, 我们知道存在 $\theta \in (0, \frac{1}{2})$, 使得

$$\theta f(\theta) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x) dx = 1 \cdot f(1).$$

由罗尔中值定理可知存在 $u \in (0, 1)$, 使得 $C'(u) = 0$, 即 $f'(u) = -\frac{f(u)}{u}$.

7. (7.) 插 $f(1), f(-1), f(0), f'(0)$, 四个条件确定 3 次插值多项式, 余项到 4 阶导, 微分条件不够. 所以是 $p''' = f'''$ 模型.

由命题 11.2, 写出插值多项式为

$$p(x) = \frac{(x-0)(x-1)}{(-1-0)(-1-1)}f(-1) + \frac{(x+1)(x-1)}{(0+1)(0-1)}f(0) + \frac{(x+1)(x-0)}{(1+1)(1-0)}f(1) + cx(x+1)(x-1).$$

于是类似例题 11.3, 反复罗尔中值定理得存在 $u \in (-1, 1)$, 使得 $p'''(u) = f'''(u) = 6c$, 读者带入 $f'(0)$ 可由 $p'(0) = f'(0)$ 得 $c = \frac{3[f(1)-f(-1)]-6f'(0)}{6}$, 从而得到

$$f'''(u) = 3[f(1) - f(-1)] - 6f'(0).$$

8. (8.) 由拉格朗日中值定理, 存在 $\theta_1 \in (a, \frac{a+b}{2}), \theta_2 \in (\frac{a+b}{2}, b)$, 使得

$$f'(\theta_1) = \frac{f(\frac{a+b}{2}) - f(a)}{\frac{a+b}{2} - a} = \frac{2}{b-a}f\left(\frac{a+b}{2}\right), f'(\theta_2) = \frac{f(b) - f(\frac{a+b}{2})}{b - \frac{a+b}{2}} = -\frac{2}{b-a}f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

注意到

$$\left[\frac{2}{b-a}f\left(\frac{a+b}{2}\right) - \frac{1}{b-a}f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right] \left[-\frac{2}{b-a}f\left(\frac{a+b}{2}\right) - \frac{1}{b-a}f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right] = -\frac{3f^2\left(\frac{a+b}{2}\right)}{(b-a)^2} \leq 0,$$

因此 $\frac{1}{b-a}f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 介于 $\pm \frac{2}{b-a}f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 之间, 从而由导函数介值性我们知道存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $(b-a)f'(\xi) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.

9. (9.) 构造 $F(x) = \frac{\int_0^x f(y)dy}{e^x}, x \in [0, 1]$ 则 $F'(x) = \frac{f(x) - \int_0^x f(y)dy}{e^x}$. 若 $F'(x) \neq 0, \forall x \in (0, 1)$, 则 $F(x)$ 单调. 结合 $F(0) = 0$ 知 F 严格递增, 从而

$$F'(1) = \frac{-\int_0^1 f(x)dx}{e} \geq 0,$$

则由 f 非负知 $f(x) = 0, \forall x \in [0, 1]$, 这和 $F'(x) \neq 0$ 矛盾! 因此存在 $c \in (0, 1)$ 使得 $\int_0^c f(x)dx = f(c)$.

10. (10.) 对 $F(x) = \int_0^x f(y)dy$ 插 $F(0), F'(0), F(1)$. 由命题 11.1, 我们有

$$F(x) = x^2 + \frac{F'''(\theta)}{6}x^2(x-1), \theta \in (0, 1).$$

现在

$$\left|\int_0^x f(y)dy - x^2\right| = \left|\frac{F'''(\theta)}{6}x^2(x-1)\right| = \left|\frac{f''(\theta)}{6}x^2(x-1)\right| \geq \frac{1}{4}x^2(1-x),$$

两边取 sup 即得(11.88).

11. (11.) 我们注意到

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| &= \left| \int_0^1 f(x) d\left(x - \frac{1}{2}\right) - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \\ &= \left| \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f'(x) dx \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| \int_0^1 f'(x) d\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| \int_0^1 f''(x) \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx = \frac{1}{24}. \end{aligned}$$

遗憾的是, 这种方法缺失 f'' 做积分的理由¹⁹. 我们做一些修正使得其可以在高等数学框架下得到此加强. 运用条件 $f'(0) = f'(1)$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| &= \left| \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f'(x) dx \right| \\ &\leq \left| \int_0^{\frac{1}{2}} \left(x - \frac{1}{2}\right) f'(x) dx + \frac{f'(0)}{8} \right| + \left| \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f'(x) dx - \frac{f'(1)}{8} \right| \\ &= \left| \int_0^{\frac{1}{2}} \left(x - \frac{1}{2}\right) [f'(x) - f'(0)] dx \right| + \left| \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) [f'(x) - f'(1)] dx \right| \\ &\leq \int_0^{\frac{1}{2}} x \left|x - \frac{1}{2}\right| dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x) \left|x - \frac{1}{2}\right| dx = \frac{1}{24}, \end{aligned}$$

这里最后一个不等号用到了拉格朗日中值定理

$$\begin{aligned} |f'(x) - f'(0)| &= x |f''(\theta)| \leq x, x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \\ |f'(x) - f'(1)| &= (1-x) |f''(\xi)| \leq 1-x, x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]. \end{aligned}$$

这样我们就完成了证明.

为了寻求习题11.的最佳系数, 我们不再限制允许使用的方法范围. 注意到

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| = \frac{1}{2} \left| \int_0^1 f''(x) \left[\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{16} \right] dx \right| \leq \frac{1}{2} \int_0^1 \left| \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{16} \right| dx = \frac{1}{32}.$$

断言 $\frac{1}{32}$ 是最佳系数. 事实上, 考虑取等条件

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 + \frac{9}{16}, & x \in \left[\frac{3}{4}, 1\right] \\ -\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x, & x \in \left[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right] \\ \frac{1}{2}(x+1)^2 - \frac{7}{16}, & x \in \left[0, \frac{1}{4}\right] \end{cases}.$$

注意到虽然这个 f 只是一阶可导且满足 $f'(1) = f'(0)$, 但当且仅当在 $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}$ 处非二阶可导. 并不符合题目条件, 实际上就需要用到我们13.6的思想结果.

我们知道题目不等式等价于

$$f'(0) = f'(1), |f''(x)| \leq M, \forall x \in [0, 1] \Rightarrow \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{M}{32}.$$

即

$$f'(0) = f'(1) \Rightarrow \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{\sup_{[0,1]} |f''|}{32}.$$

¹⁹如果是勒贝格积分则没有问题.

事实上考虑 $G_\delta(x) = \int_0^x (\int_0^z g_\delta(y) dy) dz, \delta > 0$ 满足题目条件, 这里

$$g_\delta(x) = \begin{cases} 1 - 2\delta, & x \in [\frac{3}{4}, 1] \\ \frac{2}{\delta}(x - \frac{3}{4}) + 1 - 2\delta, & x \in [\frac{3}{4} - \delta, \frac{3}{4}] \\ -1 - 2\delta, & x \in [\frac{1}{4} + \delta, \frac{3}{4} - \delta] \\ -\frac{2}{\delta}(x - \frac{1}{4}) + 1 - 2\delta, & x \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{4} + \delta] \\ 1 - 2\delta, & x \in [0, \frac{1}{4}] \end{cases}.$$

其中注意到

$$\int_0^1 g_\delta(y) dy = 0, \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\left(y - \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{16} \right] g_\delta(y) dy = \frac{16\delta^3 - 16\delta^2 - 2\delta + 3}{96}, \sup_{[0,1]} |g_\delta| = 1 + 2\delta.$$

注意到

$$\left| \int_0^1 G_\delta(x) dx - \frac{G_\delta(0) + G_\delta(1)}{2} \right| = \frac{1}{2} \left| \int_0^1 \left[\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{16} \right] g_\delta(x) dx \right|,$$

我们知道

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sup_{[0,1]} |G_\delta''|} \left| \int_0^1 G_\delta(x) dx - \frac{G_\delta(0) + G_\delta(1)}{2} \right| = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left| \frac{16\delta^3 - 16\delta^2 - 2\delta + 3}{96(1 + 2\delta)} \right| = \frac{1}{32}$$

这就证明了考研真题最佳系数是 $\frac{1}{32}$.

12. (12.) 对于数学专业的同学, 我们知道 Lipschitz 连续函数其导数必然存在且可积, 因此题目 12. 没有本质困难. 为了呈现一个给非数学专业同学的方法, 并体现微分学和积分学方法的关系, 我们给出如下证明.

和上题一致, 注意到

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| &= \left| \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right) f'(x) dx \right| \\ &= \left| \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right) \left[f'(x) - f'\left(\frac{1}{2}\right) \right] dx \right| \\ &\leq \int_0^1 \left| x - \frac{1}{2} \right|^2 dx = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

我们就完成了证明.

13. (13.) 考虑

$$g(x) \triangleq f\left(x + \frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{2} - x\right), h(x) \triangleq g(x) - r^2 g\left(\frac{x}{r}\right),$$

我们有

$$h(0) = (1 - r^2) g(0) = 2(1 - r^2) f\left(\frac{1}{2}\right).$$

现在由 (11.89) 知

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f\left(t + \frac{1}{2}\right) dt - \frac{1}{2} h(0) - r^2 \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f\left(\frac{t}{r} + \frac{1}{2}\right) dt \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left(g(t) - r^2 g\left(\frac{t}{r}\right) \right) dt - \frac{1}{2} h(0) \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} h(t) dt - \frac{1}{2} h(0). \end{aligned}$$

由积分中值定理 11.3, 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得 $h(\theta) = h(0)$. 故由罗尔中值定理存在 $x_1 \in (0, \frac{1}{2})$ 使得 $h'(x_1) = 0$. 注意到

$$h'(x) = g'(x) - r g'\left(\frac{x}{r}\right), g'(x) = f'\left(x + \frac{1}{2}\right) - f'\left(\frac{1}{2} - x\right),$$

于是

$$h'(0) = g'(0) - rg'\left(\frac{0}{r}\right) = 0.$$

继续用罗尔中值定理知存在 $x_2 \in (0, x_1)$ 使得

$$h''(x_2) = g''(x_2) - g''\left(\frac{x_2}{r}\right) = 0.$$

继续由罗尔中值定理得 $x_3 \in \left(\frac{x_2}{r}, x_2\right)$ 满足

$$g'''(x_3) = f''' \left(\frac{1}{2} + x_3 \right) - f''' \left(\frac{1}{2} - x_3 \right) = 0.$$

最后再用一次罗尔得 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f^{(4)}(\xi) = 0$.

14. (14.) 考虑

$$g(x) \triangleq f(x) + x^2 - x.$$

我们有

$$g(0) = g(1) = g\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

于是由罗尔定理得 $\xi_1 \in (0, \frac{1}{2})$, $\xi_2 \in (\frac{1}{2}, 1)$ 使得

$$g'(\xi_1) = g'(\xi_2) = 0.$$

继续由罗尔定理得 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 1)$ 成立 $g''(\xi) = 0$. 因此就有

$$g''(\xi) = f''(\xi) + 2 = 0 \Rightarrow f''(\xi) = -2.$$

15. (15.) 设

$$g(x) \triangleq f^2(x) + [f'(x)]^2.$$

假设 $M \triangleq 2 \arcsin \frac{1}{\sqrt{a}}$ 使得

$$f''(x) + f(x) \neq 0, \forall x \in (-M, M). \quad (30.56)$$

由导数介值性, $f''(x) + f(x)$ 作为 $f'(x) + \int_0^x f(y) dy$ 的导函数有介值性, 从而 $f'' + f$ 在 $(-M, M)$ 不变号. 因为

$$|f'(0)|^2 = a - |f(0)|^2 \geq a - 1 > 0, \quad (30.57)$$

不失一般性, 可设

$$f'(0) > 0, f''(x) + f(x) > 0, \forall x \in (-M, M). \quad (30.58)$$

记²⁰

$$M_0 \triangleq \sup \{S \in (0, M] : f'(x) > 0, \forall x \in (0, S)\}.$$

若 $M_0 \in (0, M)$, 则 $f'(M_0) = 0$ 且

$$g'(x) = 2f'(x)[f(x) + f''(x)] > 0, \forall x \in (0, M_0).$$

于是 $g(M_0) > g(0) = a$. 类似(30.57)得 $f'(M_0) \neq 0$, 这就是一个矛盾! 因此必有 $M_0 = M$.

现在

$$g(x) > a, \forall x \in (0, M] \Rightarrow f'(x) > \sqrt{a - f^2(x)}, \forall x \in (0, M] \Rightarrow \left[\arcsin \frac{f(x)}{\sqrt{a}} - x \right]' > 0, \forall x \in (0, M].$$

我们有

$$\arcsin \frac{f(M)}{\sqrt{a}} - M > \arcsin \frac{f(0)}{\sqrt{a}} \Rightarrow 2 \arcsin \frac{1}{\sqrt{a}} \geq \arcsin \frac{f(M)}{\sqrt{a}} - \arcsin \frac{f(0)}{\sqrt{a}} > M,$$

这就是一个矛盾! 因此存在 $\xi \in \left(-2 \arcsin \frac{1}{\sqrt{a}}, 2 \arcsin \frac{1}{\sqrt{a}}\right)$, 使得 $f''(\xi) + f(\xi) = 0$.

²⁰(30.58)的不等号反了的话, 考虑的是 $x < 0$ 部分. 因为目标是 g 单调且 $g > a$ 能保持住.

16. (16.) 对于 $c \in \mathbb{R}$, 若 f 在区间 $I \subset [0, 1]$ 上有 k 个根, 则

$$[e^{-cx} f(x)]' = (f'(x) - cf(x)) e^{-cx}$$

在区间 I 上也有 $k-1$ 个根.

对 $a, b \in \mathbb{R}, b > 0$, 注意到

$$\left[\left(\frac{f(x)}{e^{ax} \cos(bx)} \right)' \cos^2(bx) \right]' = \frac{\cos(bx) [f''(x) - 2af'(x) + (a^2 + b^2)f(x)]}{e^{ax}}.$$

于是在不包含 $\frac{\pi}{2} + m\pi, m \in \mathbb{Z}$ 的区间 I 内, 若 f 有 k 个根, 则 $f''(x) - 2af'(x) + (a^2 + b^2)f(x)$ 在区间 I 内至少有 $k-2$ 个根.

对 $x^n + 1$, 其根都在单位圆上且总能因式分解为实系数一次和二次多项式的积且根的虚部 $|b| \leq 1$, 因此 $f^{(n)} + f$ 也能分为上面那样一次和二次微分算子的积且 $[0, 1]$ 内不包含 $\frac{\pi}{2} + m\pi, m \in \mathbb{Z}$, 这样就说明存在 $\zeta \in (0, 1)$, 使得

$$f^{(n)}(\zeta) = -f(\zeta).$$

17. (17.) 首先, 在网络流传中, 题目要证的是

$$[f(b) - f(a)] f(\xi) = f'(\eta) \left[(b-a) f(\xi) - \int_a^c f(x) dx \right].$$

遗憾的是, 这是不对的. 我们考虑 $a=0, b=1, f(x)=x$, 则

$$\xi = \left[\xi - \int_a^c x dx \right] \Rightarrow \int_a^c x dx = 0 \Rightarrow c = a \Rightarrow f(a) = f(b),$$

这显然不可能.

对于纠正之后的题目, 由连续函数中间值定理12.3和 $f(a) \neq f(b)$, 显然我们可以找到 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) = \frac{f(a)+f(b)}{2}$. 然后我们直接用积分中值定理和拉格朗日中值定理, 存在 $\eta \in (c, b), \xi \in (a, c)$, 使得

$$\int_a^c f(x) dx = (c-a) f(\xi), f(b) - f(c) = (b-c) f'(\eta).$$

于是

$$\begin{aligned} [f(b) - f(a)] f(\xi) &= 2[f(b) - f(c)] f(\xi) = 2f'(\eta) [(b-c) f(\xi)] \\ &= 2f'(\eta) [(b-a) f(\xi) - (c-a) f(\xi)] = 2f'(\eta) \left[(b-a) f(\xi) - \int_a^c f(x) dx \right], \end{aligned}$$

这就证明了式(11.91).

18. (18.) 固定 $h > 0$, 由 Taylor 中值定理, 我们得

$$\begin{cases} f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\theta_1)}{2}h^2, & x \leq \theta_1 \leq x+h \\ f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{f''(\theta_2)}{2}h^2, & x-h \leq \theta_2 \leq x \end{cases}.$$

两式相减得

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} - \frac{h}{4} [f''(\theta_1) - f''(\theta_2)].$$

故运用(11.92)得

$$\begin{aligned} x^2 |f'(x)| &\leq \frac{x^2 |f(x+h)|}{2h} + \frac{x^2 |f(x-h)|}{2h} + \frac{hx^2}{4} |f''(\theta_1)| + \frac{hx^2}{4} |f''(\theta_2)| \\ &\leq \frac{x^2 C}{2h(x+h)^3} + \frac{Cx^2}{2h(x-h)^3} + \frac{hx^2 D}{4\theta_1} + \frac{hx^2 D}{4\theta_2} \\ &\leq \frac{Cx^2}{2h} \left[\frac{1}{(x+h)^3} + \frac{1}{(x-h)^3} \right] + \frac{hx^2 D}{4} + \frac{hx^2 D}{4(x-h)} \\ &= \frac{C}{hx} + \frac{hx^2 D}{2} + \frac{Cx^2}{2h} \left[\frac{1}{(x+h)^3} + \frac{1}{(x-h)^3} - \frac{2}{x^3} \right] + \frac{hx^2 D}{4} \left(\frac{x}{x-h} - 1 \right), \end{aligned}$$

对上式中的 $\frac{C}{hx} + \frac{hxD}{2}$ 取最小, 即取 $h = \sqrt{\frac{2C}{x^2D}} > 0$, 我们就有

$$x^2 |f'(x)| \leq \sqrt{2CD} + \frac{Cx^3}{2\sqrt{\frac{2C}{D}}} \left[\frac{1}{(x+h)^3} + \frac{1}{(x-h)^3} - \frac{2}{x^3} \right] + \frac{D\sqrt{\frac{2C}{D}}}{4} \left(\frac{x}{x-h} - 1 \right).$$

利用

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left[\frac{1}{(x+h)^3} + \frac{1}{(x-h)^3} - \frac{2}{x^3} \right] = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{x-h} - 1 \right) = 0,$$

我们知道对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $x_0 \geq 0$, 使得对任何 $x \geq x_0$, 都有不等式(11.93)成立, 我们完成了证明.

19. (19.) 首先由拉格朗日中值定理, 必然存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $f'(x_0) = 1$.

如果存在唯一的 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $f'(x_0) = 1$, 如果 $f'(x) - 1$ 在 $(0, 1)$ 不变号, 那么 $f'(x) \geq 1, f'(x) \leq 1$ 必有一个恒成立, 即 $f(x) - x$ 要么递增要么递减, 结合初值条件, 这只能有 $f(x) - x = 0, \forall x \in [0, 1]$, 显然, 此时矛盾!

现在不妨设

$$f'(x) > 1, \forall x \in (x_0, 1), f'(x) < 1, \forall x \in (0, x_0),$$

现在由 Darboux 中值定理11.5, 对任意充分小的 $\epsilon > 0$, 可取

$$x_\epsilon^1 \in (0, x_0), x_\epsilon^2 \in (x_0, 1),$$

使得

$$f'(x_\epsilon^1) = 1 - \epsilon, f'(x_\epsilon^2) = \sqrt{2 - (1 - \epsilon)^2},$$

此时恰好就是

$$|f'(x_\epsilon^1)|^2 + |f'(x_\epsilon^2)|^2 = 2.$$

如果存在至少两个 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $f'(x_0) = 1$, 那显然, 可就取 ζ, η 为这两个点即可.

我们完成了证明.

20. (20.) 由介值定理, 取 $\xi_3 \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi_3)(2 - f(\xi_3)) = 1 > \frac{4}{3\sqrt{3}} \geq 2\xi_3\sqrt{1 - \xi_3}.$$

由拉格朗日中值定理, 取 $\xi_1 \in (0, \xi_3), \xi_2 \in (\xi_3, 1)$, 使得

$$f'(\xi_1) = \frac{f(\xi_3)}{\xi_3}, f'(\xi_2) = \frac{2 - f(\xi_3)}{1 - \xi_3},$$

因此

$$f'(\xi_1)f'(\xi_2)\sqrt{1 - \xi_3} = \frac{f(\xi_3)(2 - f(\xi_3))}{\xi_3\sqrt{1 - \xi_3}} \geq 2.$$

我们完成了证明.

21. (21.) 如果 f' 有零点则问题显然成立, 不妨设 $f'(x) > 0, \forall x \in (0, 4)$, 我们反证.

若

$$|f'(x)|^2 + |f(x)|^2 \geq 1, \forall x \in (0, 4),$$

则

$$f'(x) \geq \sqrt{1 - |f(x)|^2}, \forall x \in (0, 4).$$

考虑

$$g(x) = \arcsin f(x) - x, x \in [0, 4],$$

则

$$g'(x) = \frac{f'(x) - \sqrt{1 - |f(x)|^2}}{\sqrt{1 - |f(x)|^2}} \geq 0, \forall x \in (0, 4),$$

因此

$$g(4) \geq g(0) \Rightarrow \pi = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) \geq \arcsin f(4) - \arcsin f(0) \geq 4,$$

矛盾!, 故存在 $\xi \in (0, 4)$, 使得

$$|f'(\xi)|^2 + |f(\xi)|^2 < 1.$$

22. (22.) 由介值定理, 设 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) = 1$, 然后由 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (c, b)$, 使得

$$2b - c = \frac{bf(b) - cf(c)}{f(b) - f(c)} = \frac{f(\xi) + \xi f'(\xi)}{f'(\xi)}.$$

由拉格朗日中值定理, 存在 $\eta \in (a, c)$, 使得

$$\frac{1}{f'(\eta)} = \frac{1}{\frac{f(c)-f(a)}{c-a}} = c - a.$$

因此我们有

$$\frac{f(\xi) + \xi f'(\xi)}{f'(\xi)} = 2b - a - \frac{1}{f'(\eta)}.$$

23. (23.) 分部积分得

$$\int_0^1 (360x^2 - 360x + 60) f(x) dx = \int_0^1 (30x^4 - 60x^3 + 30x^2) f''(x) dx.$$

积分中值定理 11.3 得

$$\int_0^1 (30x^4 - 60x^3 + 30x^2) f''(x) dx = f''(\xi) \int_0^1 (30x^4 - 60x^3 + 30x^2) dx = f''(\xi),$$

这里 $\xi \in (0, 1)$, 我们完成了证明.

24. (24.) 想法即迭代思想 11.8. 不妨设 $\alpha > 0$, $\alpha = 0$ 可以类似考虑. 构造 $F(x) = \frac{\int_0^x (y^2 + \alpha y) f(y) dy}{x^\alpha e^x}$, 注意到

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x (y^2 + \alpha y) f(y) dy}{x^\alpha e^x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x^2 + \alpha x) f(x)}{\alpha x^{\alpha-1}} = 0,$$

于是可规定 $F(0) = 0$. 此外由迭代思想 11.8, 我们知道 $\int_0^x (y^2 + \alpha y) f(y) dy$ 在 $(0, 1]$ 还有其他零点, 因此由罗尔中值定理知道 $F'(x) = (\alpha + x) \frac{x^2 f(x) - \int_0^x (y^2 + \alpha y) f(y) dy}{x^{\alpha+1} e^x}$ 在 $(0, 1)$ 有零点 c , 这就完成了证明.

25. (25.) 构造 $c(x) = \frac{\pi \sin x - 2x}{x} f(x)$, $x \in [0, 2]$, 于是 $c(1) = c(\frac{\pi}{2}) = 0$, 由罗尔中值定理即证.

26. (26.) 考虑 $g(x) = f(x) - \lambda x - \mu$, 则由 (11.94) 知 $\int_a^b g(x) dx = \int_a^b xg(x) dx = 0$. 再由例 11.40 知存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$g'(\xi) = 0 \Rightarrow f'(\xi) = \lambda.$$

27. (27.) 我们同时书写 27. 和 28. 的答案. 记 $c = \frac{a+b}{2}$, 由 Hermite 插值定理 11.1, 我们知

$$f(x) = \frac{(x-c)(x-b)}{(a-c)(a-b)} f(a) + \frac{(x-a)(x-c)}{(b-a)(b-c)} f(b) + \frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)} f(c) + \frac{f'''(\theta)(x-a)(x-b)(x-c)}{6},$$

以及

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{(x-c)(x-b)}{(a-c)(a-b)} f(a) + \frac{(x-a)(x-c)}{(b-a)(b-c)} f(b) + \frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)} f(c) \\ &\quad - \frac{4[f(a) - f(b)]}{(b-a)^3} (x-a)(x-b)(x-c) + \frac{f^{(4)}(\theta)(x-a)(x-b)(x-c)^2}{24}. \end{aligned}$$

直接计算有

$$\begin{aligned} \int_a^c \left[\frac{(x-c)(x-b)}{(a-c)(a-b)} f(a) + \frac{(x-a)(x-c)}{(b-a)(b-c)} f(b) + \frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)} f(c) \right] dx &= \frac{b-a}{24} (5f(a) + 8f(c) - f(b)), \\ \int_c^b \left[\frac{(x-c)(x-b)}{(a-c)(a-b)} f(a) + \frac{(x-a)(x-c)}{(b-a)(b-c)} f(b) + \frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)} f(c) \right] dx &= \frac{b-a}{24} (5f(b) + 8f(c) - f(a)), \\ \int_a^b (x-a)(b-x)|(x-c)| dx &= \frac{(b-a)^4}{32}, \quad \int_a^c (x-a)(x-b)(x-c) dx = \frac{(b-a)^4}{64}, \\ \int_c^b (x-a)(x-b)(x-c) dx &= -\frac{(b-a)^4}{64}, \quad \int_a^b (x-a)(b-x)|(x-c)|^2 dx = \frac{(b-a)^5}{120}. \end{aligned}$$

故有

$$\begin{aligned} \left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx - \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx \right| &\leq \left| \frac{b-a}{4} [f(a) - f(b)] \right| + \int_a^b \frac{|f'''(\theta)|}{6} (x-a)(b-x)|(x-c)| dx \\ &\leq \frac{1}{4}(b-a)|f(b) - f(a)| + \frac{\sup_{x \in [a,b]} |f^{(3)}(x)|}{192} (b-a)^4, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx - \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx \right| &\leq \left| \frac{1}{8}(b-a)[f(a) - f(b)] \right| + \int_a^b \frac{|f^{(4)}(\theta)|}{24} (x-a)(b-x)|(x-c)|^2 dx \\ &= \frac{1}{8}(b-a)|f(b) - f(a)| + \frac{\sup_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|}{2880} (b-a)^5 \end{aligned}$$

我们完成了证明.

28. (28.) 见非数学中值定理习题27..

29. (29.) 由 Taylor 中值定理, 我们有

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2}f''\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 + \frac{f'''(\theta)}{6}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^3.$$

直接计算有

$$\begin{aligned} &\int_a^{\frac{a+b}{2}} \left[f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2}f''\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \right] dx \\ &\quad - \int_{\frac{a+b}{2}}^b \left[f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2}f''\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \right] dx \\ &= -\frac{(b-a)^2}{4} f'\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx - \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx \right| &= \left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} \frac{f'''(\theta)}{6} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^3 dx - \int_{\frac{a+b}{2}}^b \frac{f'''(\theta)}{6} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^3 dx \right| \\ &\leq \frac{\sup_{x \in [a,b]} |f'''(x)|}{6} \int_a^b \left|x - \frac{a+b}{2}\right|^3 dx = \frac{\sup_{x \in [a,b]} |f'''(x)|}{192} (b-a)^4. \end{aligned}$$

我们完成了证明.

30. (30.) 插 $f(a), f'(a), f(b), f'(b), f(\frac{a+b}{2}), f'(\frac{a+b}{2})$, 合计六个条件, 余项只到 5 阶导, 考虑模型例题11.1, 于是我们知道

$$f^{(5)}(\xi) = p^{(5)} = 5! \cdot p \text{ 首系数.}$$

剩下只需要套命题11.6计算即可得证明.

31. (31.) 注意到分部积分需要零边界条件, 即我们需要分部积分两次, 即需要 0, 1 都是 f 的二重零点且 cx^4 求两次导首系数应该为 1. 注意到因为条件(11.98), 我们无需担心二次函数的一次项和常数项. 因此可以唯一

确定

$$\frac{1}{12} \int_0^1 f''(x) x^2 (x-1)^2 dx = \int_0^1 f(x) \frac{d^2(x^2(x-1)^2)}{dx^2} dx = \int_0^1 x^2 f(x) dx.$$

从而我们有

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{12} \int_0^1 x^2 (x-1)^2 dx = \frac{1}{360}.$$

32. (32.) 插 $2a, 4a$, 用拉格朗日插值定理 11.1 并代入 $x = 3a$ 可直接得答案.

33. (33.) 本题即哈大不等式 11.4 的不等号不能严格. 若 ξ 不存在, 由导数介值定理 11.5, 我们知道可不妨设

$$f''(x) > 0, \forall x \in (a, b).$$

于是

$$\int_0^2 f(x) dx = 2 \int_0^1 f(2x + (1-x) \cdot 0) dx \leq 2 \int_0^1 [xf(2) + (1-x)f(0)] dx = f(2) + f(0).$$

故由条件知

$$f(2x) = xf(2) + (1-x)f(0), \forall x \in [0, 1],$$

从而 f 是线性函数而矛盾! 这就证明了必然存在 $\xi \in (0, 2)$ 使得 $f''(\xi) = 0$.

34. (34.) 可以看到直接对 x 求导是复杂的, 因此我们应该采用高中数学的变换主元的方法. 即

$$f(\beta) \triangleq \frac{x^\beta}{\sqrt{3}} - \frac{1}{x + \sqrt{3} - 1} - \frac{1 + \sqrt{3}\beta}{3} \ln x, \beta \geq 1.$$

于是

$$f'(\beta) = \frac{\ln x \cdot x^\beta}{\sqrt{3}} - \frac{\ln x}{\sqrt{3}} = \frac{\ln x}{\sqrt{3}} \cdot (e^{\beta \ln x} - 1),$$

容易看到对 β 的函数一定是单调递增的. 因此

$$f(\beta) \geq f(1) = \frac{x}{\sqrt{3}} - \frac{1}{x + \sqrt{3} - 1} - \frac{1 + \sqrt{3}}{3} \ln x \triangleq g(x).$$

又

$$g'(x) = \frac{(1-x)(x + 2\sqrt{3} - 4)}{3x(x + \sqrt{3} - 1)^2},$$

因此

$$g'(x) = \frac{3\sqrt{3}(x-1)\left(x^2 + \frac{5\sqrt{3}-6}{3}x + \frac{6-2\sqrt{3}}{3}\right)}{9x(x + \sqrt{3} - 1)^2}.$$

故 $g(x) \geq g(1) = 0$, 这就得到了

$$\frac{x^\beta}{\sqrt{3}} \geq \frac{1}{x + \sqrt{3} - 1} + \frac{1 + \sqrt{3}\beta}{3} \ln x, \forall x > 0.$$

35. (35.) 考虑 $g(x) = f(x) - f'(\lambda)x - f(\lambda) + \lambda f'(\lambda)$, 则用连续映射严格单调等价单射 12.2, 我们只需证 g 不是严格单调的.

注意

$$g'(\lambda) = 0, g''(\lambda) = f''(\lambda), g^{(3)}(\lambda) = f^{(3)}(\lambda) = 0, g^{(4)}(\lambda) = f^{(4)}(\lambda) \neq 0,$$

于是我们由 Taylor 公式, 有

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{f''(\lambda)}{2} (x-\lambda)^2 + \frac{f^{(4)}(\lambda)}{24} (x-\lambda)^4 + o((x-\lambda)^4) \\ &= (x-\lambda)^2 \left[a + b(x-\lambda)^2 + o((x-\lambda)^2) \right]. \end{aligned}$$

不妨设 $b > 0$, 否则用 $-f$ 代替 f 即可. 于是当 $a \geq 0$, 在 λ 充分小的邻域内有

$$g(x) > (x-\lambda)^2 \left[a + \frac{b}{2} (x-\lambda)^2 \right] > 0. \quad (30.59)$$

当 $a < 0$, 在 λ 充分小的邻域内有

$$g(x) < (x - \lambda)^2 \left[a + 2b(x - \lambda)^2 \right] < 0.$$

故无论如何 $x = \lambda$ 是 g 的极值点. 由极值点和严格单调的关系 12.4 知 g 不严格单调, 这就完成了证明.

36. (36.) 构造

$$F(x) = f(x) + \frac{1}{2}x^2, G(x) = \frac{1}{2}x^2 - f(x), x \in [0, 1].$$

由拉格朗日中值定理, 我们有

$$\begin{aligned} F'(\xi) &= 2 \left[F\left(\frac{1}{2}\right) - F(0) \right] = 2 \left[f\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{8} \right], \xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right), \\ G'(\eta) &= 2 \left[G(1) - G\left(\frac{1}{2}\right) \right] = 2 \left[\frac{1}{8} + f\left(\frac{1}{2}\right) \right], \eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right). \end{aligned}$$

这就证明了 $F'(\xi) - G'(\eta) = 0$, 即式(11.100)成立.

37. (37.) 考虑

$$F(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3, x \in [0, 1].$$

由拉格朗日中值定理, 我们有

$$\begin{cases} F'(\xi) = \frac{F(\frac{1}{2}) - F(0)}{\frac{1}{2} - 0} = 2F\left(\frac{1}{2}\right), & \xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right), \\ F'(\eta) = \frac{F(1) - F(\frac{1}{2})}{1 - \frac{1}{2}} = -2F\left(\frac{1}{2}\right), & \eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right). \end{cases}$$

此时上面两式之和恰好就给出(11.101).

38. (38.) 靠近谁插谁, 此时初值条件暗示直接 Taylor 中值定理即可.

待定 $x \in (a, b)$, 我们有

$$\begin{cases} f(x) = f(a) + \frac{f'''(\xi_1)}{6}(x-a)^3, & \xi_1 \in (a, x) \\ f(x) = f(b) + \frac{f'''(\xi_2)}{6}(x-b)^3, & \xi_2 \in (x, b) \end{cases}.$$

于是两式做差得

$$f(b) - f(a) = \frac{f'''(\xi_1)}{6}(x-a)^3 + \frac{f'''(\xi_2)}{6}(b-x)^3.$$

于是由介值定理, 我们知道

$$f(b) - f(a) = \frac{f'''(\xi)}{6} \left[(x-a)^3 + (b-x)^3 \right], \xi \in (a, b).$$

由 $(x-a)^3 + (b-x)^3 \in \left[\frac{(b-a)^3}{4}, (b-a)^3 \right)$, 我们知道对 $\eta \in \left[\frac{1}{24}, \frac{1}{6} \right)$, 必有 $\xi \in (a, b)$ 使得(11.102)成立.

39. (39.) 靠近谁插谁, 若 $a \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 则由拉格朗日中值定理知

$$\frac{f(a) - f(0)}{a - 0} = f'(\xi) > 2f(a) > 0 \Rightarrow |f'(\xi)| > 2f(a). \quad (30.60)$$

若 $a \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 则由拉格朗日中值定理知

$$\frac{f(a) - f(1)}{a - 1} = f'(\xi) = \frac{f(a)}{a - 1} < -f(a) < 0 \Rightarrow |f'(\xi)| > 2f(a). \quad (30.61)$$

显然上述 $\xi \in (0, 1)$.

最困难的是 $a = \frac{1}{2}$, 此时上述不等式(30.60)和(30.61)也适用, 只不过不等号将改为等号, 即

$$\begin{cases} f'(\xi_1) = 2f\left(\frac{1}{2}\right), & \xi_1 \in \left(0, \frac{1}{2}\right) \\ f'(\xi_2) = -2f\left(\frac{1}{2}\right), & \xi_2 \in \left(\frac{1}{2}, 1\right) \end{cases}. \quad (30.62)$$

实现的手段是通过积分方法, 但导函数不连续, 因此我们只能通过原函数的手法来代替, 即考虑

$$\begin{cases} F(x) = f(x) - 2f\left(\frac{1}{2}\right)x, & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ G(x) = f(x) + 2f\left(\frac{1}{2}\right)(x-1), & x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}.$$

显然 F, G 必然有一个不恒为 0, 否则 f 在 $\frac{1}{2}$ 不可导. 不妨设为 F .

现在若对某个 $x_0 \in (0, \frac{1}{2})$ 有 $F(x_0) > 0$, 则

$$F'(\xi) = \frac{F(x_0) - F(0)}{x_0 - 0} \Rightarrow f'(\xi) > 2f\left(\frac{1}{2}\right), \xi \in (0, x_0).$$

若对某个 $x_0 \in (0, \frac{1}{2})$ 有 $F(x_0) < 0$, 则

$$F'(\xi) = \frac{F(\frac{1}{2}) - F(x_0)}{\frac{1}{2} - x_0} > 0 \Rightarrow f'(\xi) > 2f\left(\frac{1}{2}\right), \xi \in \left(x_0, \frac{1}{2}\right),$$

这就完成了证明.

40. (40.) 由 Taylor 中值定理, 我们有

$$f(x) = f(2) + \frac{f''(2)}{2}(x-2)^2 + \frac{f'''(\theta)}{6}(x-2)^3.$$

两边积分得

$$\begin{aligned} \int_1^2 f(x) dx &= \int_1^2 \left[f(2) + \frac{f''(2)}{2}(x-2)^2 \right] dx + \int_1^2 \frac{f'''(\theta)}{6}(x-2)^3 dx \\ &\stackrel{\text{积分中值定理 11.3}}{=} \int_1^2 \left[f(2) + \frac{f''(2)}{2}(x-2)^2 \right] dx + \frac{f'''(\theta_1)}{6} \int_1^2 (x-2)^3 dx \\ &= \int_1^2 \left[f(2) + \frac{f''(2)}{2}(x-2)^2 \right] dx - \frac{f'''(\theta_1)}{24}. \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \int_2^3 f(x) dx &= \int_2^3 \left[f(2) + \frac{f''(2)}{2}(x-2)^2 \right] dx + \int_2^3 \frac{f'''(\theta)}{6}(x-2)^3 dx \\ &\stackrel{\text{积分中值定理 11.3}}{=} \int_2^3 \left[f(2) + \frac{f''(2)}{2}(x-2)^2 \right] dx + \frac{f'''(\theta_2)}{6} \int_2^3 (x-2)^3 dx \\ &= \int_2^3 \left[f(2) + \frac{f''(2)}{2}(x-2)^2 \right] dx + \frac{f'''(\theta_2)}{24}. \end{aligned}$$

注意到

$$\int_2^3 \left[f(2) + \frac{f''(2)}{2}(x-2)^2 \right] dx = \int_1^2 \left[f(2) + \frac{f''(2)}{2}(x-2)^2 \right] dx,$$

我们就有 $f'''(\theta_1) + f'''(\theta_2) = 0$, 平均值定理告诉我们存在 $\xi \in (1, 3)$ 使得 $f'''(\xi) = 0$.

41. (41.) 构造方法, 设微分方程有通解 $y = c_1 w_1 + c_2 w_2$, 那么我们有

$$\left(\frac{y}{w_1}\right)' = c_2 \left(\frac{w_2}{w_1}\right)' \text{ 或 } \left(\frac{y}{w_2}\right)' = c_1 \left(\frac{w_1}{w_2}\right)'$$

于是

$$\left(\frac{\left(\frac{y}{w_1}\right)'}{\left(\frac{w_2}{w_1}\right)'}\right)' = 0 \text{ 或 } \left(\frac{\left(\frac{y}{w_2}\right)'}{\left(\frac{w_1}{w_2}\right)'}\right)' = 0$$

注意到

$$\begin{aligned} \left(\frac{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{4}x(x-2)}(2f'(x) + (x-1)f(x))}{-e^{-x}}\right)' &= -\frac{1}{4}e^{\frac{1}{4}x(x+2)}[(x^2+1)f(x) + 4xf'(x) + 4f''(x)] \\ \left(\frac{\frac{1}{2}e^{\frac{1}{4}x(x+2)}(2f'(x) + (x+1)f(x))}{e^x}\right)' &= \frac{1}{4}e^{\frac{1}{4}x(x-2)}[(x^2+1)f(x) + 4xf'(x) + 4f''(x)] \end{aligned}$$

因为我们可以解一阶微分方程 $2f'(x) + xf(x) = 0$, 所以令 $g(x) = f(x)e^{\frac{1}{4}x^2}$, 因为 $g'(x) \neq 0$, 所以代入题目给的初值条件, 就有

$$0 < g'(1)g'(0) = -\frac{1}{4}g(0)g(1).$$

反证, 假设结果不成立, 不妨设

$$(x^2+1)f(x) + 4xf'(x) + 4f''(x) > 0, \forall x \in (0, 1),$$

因此

$$2f'(x) + (x-1)f(x) \geq 0, 2f'(x) + (x+1)f(x) \leq 0, \forall x \in [0, 1].$$

两式做差就有 $f(x) \leq 0, \forall x \in [0, 1]$, 这导致了 $g(x) \leq 0, \forall x \in [0, 1]$, 这和 $g(0)g(1) < 0$ 矛盾, 我们完成了证明.

42. (42.) 由 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使得

$$\begin{aligned} \frac{ab}{b-a} \int_a^b f(x) dx &= -\frac{f(b)e^b - f(a)e^a}{\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right)} \frac{\int_a^b f(x) dx}{e^b - e^a} \\ &= -\frac{e^\eta [f(\eta) + f'(\eta)]}{-\frac{1}{\eta^2}} \frac{f(\xi)}{e^\xi} \\ &= e^{\eta-\xi} \eta^2 f(\xi) [f'(\eta) + f(\eta)], \end{aligned}$$

这就证明了(11.103).

43. (43.)

若 $f'(x) + f(x) \neq 0, \forall x \in (0, 1)$, 则不妨设 $f'(x) + f(x) > 0, \forall x \in (0, 1)$. 于是 $e^x f(x)$ 递增, 从而由 $f(0)f(1) > 0$ 知 f 不变号, 不妨设 $f(x) > 0, \forall x \in [0, 1]$, 但是

$$0 = 2024f(0) + \int_0^1 f(x) dx > 0,$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f(\xi) + f'(\xi) = 0$.

注意到

$$\left[e^{\frac{x^2-x-1}{1-x}} [f(x)e^x] \right]' = \frac{x\sqrt[3]{e} [(x^2-2x+1)f''(x) + (x^2-2x)f'(x) - f(x)]}{(1-x)^2}, x \in [0, 1].$$

又

$$\left(e^{\frac{x^2-x-1}{1-x}} [f(x)e^x] \right)' \Big|_{x=\xi} = \lim_{x \rightarrow 1^-} e^{\frac{x^2-x-1}{1-x}} [f(x)e^x]' = 0,$$

于是由罗尔中值定理我们知道存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得

$$(\eta^2 - 2\eta + 1)f''(\eta) + (\eta^2 - 2\eta)f'(\eta) - f(\eta) = 0.$$

44. (44.) 若 $f'(x) + f(x) \neq 0, \forall x \in (0, 1)$, 则不妨设 $f'(x) + f(x) > 0, \forall x \in (0, 1)$. 于是 $e^x f(x)$ 递增, 从而由 $f(0)f(1) > 0$ 知 f 不变号, 不妨设 $f(x) > 0, \forall x \in [0, 1]$, 但是

$$0 = 2f(0) + \int_0^1 f(x) dx > 0,$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f(\xi) + f'(\xi) = 0$.

注意到

$$\left(\frac{x^2}{e^x} [f(x)e^x] \right)' = x [xf''(x) + (x+2)f'(x) + 2f(x)], x \in [0, 1].$$

又

$$\left(\frac{x^2}{e^x} [f(x)e^x] \right)' \Big|_{x=\xi} = \left(\frac{x^2}{e^x} [f(x)e^x] \right)' \Big|_{x=0} = 0,$$

于是由罗尔中值定理我们知道存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得

$$\eta f''(\eta) + (2+\eta)f'(\eta) + 2f(\eta) = 0.$$

45. (45.) 如若不然, f 只有 m 个不同的零点且 $m \leq 2n-1$, 记全部邻域内 f 变号的零点按递增排列为 $x_i, 1 \leq i \leq m$. 再记 $x_{m+1} = x_{m+2} = \cdots = x_{2n-1} = 0$, 然后对 $\alpha \in [0, \pi]$ 考虑

$$g_\alpha(x) \triangleq \cos \frac{x-\alpha}{2} \prod_{k=1}^{2n-1} \sin \frac{x-x_k}{2}.$$

容易知道 g_α 是不超过 n 次的三角多项式²¹, 但是 $g_\alpha(x)$ 可能会有一个常数项. 注意到

$$\int_0^{2\pi} g_\alpha(x) dx = \int_0^{2\pi} \cos \frac{x-\alpha}{2} \cdot \prod_{k=1}^{2n-1} \sin \frac{x-x_k}{2} dx$$

是关于 α 的连续函数.

一方面

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} g_0(x) dx &= \int_0^{2\pi} \left(\cos \frac{x}{2} \prod_{k=1}^{2n-1} \sin \frac{x-x_k}{2} \right) dx = 2 \int_0^\pi \left(\cos x \cdot \prod_{k=1}^{2n-1} \sin \frac{2x-x_k}{2} \right) dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos x \cdot \prod_{k=1}^{2n-1} \sin \frac{2x-x_k}{2} \right) dx + 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \left(\cos x \cdot \prod_{k=1}^{2n-1} \sin \frac{2x-x_k}{2} \right) dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos x \cdot \prod_{k=1}^{2n-1} \sin \frac{2x-x_k}{2} \right) dx - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sin x \cdot \prod_{k=1}^{2n-1} \cos \frac{2x-x_k}{2} \right) dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos x \cdot \prod_{k=1}^{2n-1} \sin \frac{2x-x_k}{2} \right) dx - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos x \cdot \prod_{k=1}^{2n-1} \sin \frac{2x+x_k}{2} \right) dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \left[\prod_{k=1}^{2n-1} \left(\sin x \cos \frac{x_k}{2} - \sin \frac{x_k}{2} \cos x \right) - \prod_{k=1}^{2n-1} \left(\sin x \cos \frac{x_k}{2} + \sin \frac{x_k}{2} \cos x \right) \right] dx \\ &= 2 \prod_{k=1}^{2n-1} \sin \frac{x_k}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \left[\prod_{k=1}^{2n-1} \left(\cot \frac{x_k}{2} \sin x - \cos x \right) - \prod_{k=1}^{2n-1} \left(\cot \frac{x_k}{2} \sin x + \cos x \right) \right] dx \\ &< 0, \end{aligned}$$

最后一个不等号是因为无脑打开括号会发现系数为非负的项是不存在的.

另外一方面, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} g_\pi(x) dx &= \int_0^{2\pi} \left(\cos \frac{x-\pi}{2} \prod_{k=1}^{2n-1} \sin \frac{x-x_k}{2} \right) dx = \int_0^{2\pi} \left(\sin \frac{x}{2} \cdot \prod_{k=1}^{2n-1} \sin \frac{x-x_k}{2} \right) dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sin x \cdot \prod_{k=1}^{2n-1} \sin \frac{2x-x_k}{2} \right) dx + 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \left(\sin x \cdot \prod_{k=1}^{2n-1} \sin \frac{2x-x_k}{2} \right) dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos x \cdot \prod_{k=1}^{2n-1} \cos \frac{2x+x_k}{2} \right) dx + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos x \cdot \prod_{k=1}^{2n-1} \cos \frac{2x-x_k}{2} \right) dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot \left(\prod_{k=1}^{2n-1} \cos \frac{2x-x_k}{2} + \prod_{k=1}^{2n-1} \cos \frac{2x+x_k}{2} \right) dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \left[\prod_{k=1}^{2n-1} \left(\cos x \cos \frac{x_k}{2} + \sin x \sin \frac{x_k}{2} \right) + \prod_{k=1}^{2n-1} \left(\cos x \cos \frac{x_k}{2} - \sin x \sin \frac{x_k}{2} \right) \right] dx \\ &= 2 \prod_{k=1}^n \sin \frac{x_k}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \left[\prod_{k=1}^{2n-1} \left(\cos x \cot \frac{x_k}{2} + \sin x \right) + \prod_{k=1}^{2n-1} \left(\cos x \cot \frac{x_k}{2} - \sin x \right) \right] dx \\ &> 0, \end{aligned}$$

这里最后一个不等号是因为无脑打开括号会发现系数为非正的项是不存在的.

取 $\alpha \in [0, \pi]$ 使得 $\int_0^{2\pi} g_\alpha(x) dx = 0$, 此时 g_α 无常数项.

于是由题目条件有

$$\int_0^\pi f(x) g_\alpha(x) dx = 0.$$

注意到 $f(x) g_\alpha(x)$ 在 $[0, \pi]$ 非负或者非正, 于是有

$$f(x) g_\alpha(x) = 0, \forall x \in [0, \pi],$$

²¹ 可以用欧拉公式写成指数函数乘积的形式打开括号来直接观察.

这就给出了 f 有无穷个零点, 从而矛盾!

46. (46.) 对任何长度大于 2π 的区间 $[a, b]$, 由 $\int_a^{a+2\pi} f(x) dx = 0$ 和 f 不恒为 0 知 f 在 $(a, a+2\pi)$ 至少有一个变号 0 点 c . 故考虑 $c = x_0 < x_1 < \cdots < x_s = c + 2\pi$ 是 f 在 $(c, c+2\pi)$ 所有变号零点. 注意到所有 x_i 要么落在 (a, b) , 要么减去 2π 后落在 (a, b) 且如此操作后不会重合. 我们知道 f 在 (a, b) 就会至少有 s 个变号零点. 因此接下来只需证明 $s \geq 2n + 2$.

注意到 $(x_{i-1}, x_i), i = 1, 2, \cdots, s$ 上 f 不恒为 0 且相邻两个邻域不同号, 则由周期性知 (x_{s-1}, x_s) 和 (x_0, x_1) 上 f 应该异号, 于是 s 为偶数. 当 $n = 0$, 注意到 $\int_c^{c+2\pi} f(x) dx = 0$, 故我们证明了 $(c, c+2\pi)$ 必有 f 的变号零点, 因此 $s \geq 2$. 假设命题对 $n-1$ 时成立但是 $(c, c+2\pi)$ 上 $s = 2n$. 注意到

$$\int_0^{2\pi} f(x+c) \prod_{i=0}^{s-1} \sin\left(\frac{x+c-x_i}{2}\right) dx = 0,$$

且用欧拉公式容易得到 $\prod_{i=0}^{s-1} \sin\left(\frac{x+c-x_i}{2}\right)$ 是不超过 n 次的三角多项式. 又 $f(x+c) \prod_{i=0}^{s-1} \sin\left(\frac{x+c-x_i}{2}\right) dx$ 在 $[0, 2\pi]$ 不变号, 故 $f(x+c) = 0, \forall x \in [0, 2\pi]$, 即 $f(x) \equiv 0$ 而矛盾! 这就证明了 $s \geq 2n + 2$. 于是我们完成了证明.

47. (47.) 如果对任何 $x \in (a, b), f'(x) \leq \frac{1}{a-x}, f'(x) \geq \frac{1}{b-x}$ 至少有一个成立. 我们来证明其中必有一个恒成立. 如果并非恒成立, 那么导数介值定理表明 f' 必有零点 $\tilde{x} \in (a, b)$. 但是

$$\frac{1}{a-\tilde{x}} < 0 = f'(\tilde{x}) < \frac{1}{b-\tilde{x}},$$

这就是一个矛盾!

因此不妨设

$$f'(x) \geq \frac{1}{b-x}, \forall x \in (a, b).$$

则运用拉格朗日中值定理得

$$f(b) - f(x) = (b-x)f'(\theta) \geq \frac{b-x}{b-\theta} > \frac{b-x}{b-x} = 1, a < x < \theta < b.$$

令 $x \rightarrow b^-$ 即得矛盾!

这就证明了存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{1}{a-\xi} < f'(\xi) < \frac{1}{b-\xi}.$$

48. (48.) 由一阶构造类 11.10 的方法, 我们构造

$$C(x) = \frac{f(x) - f(0)}{e^{2024x}},$$

则

$$C'(x) = \frac{f'(x) - 2024(f(x) - f(0))}{e^{2024x}}.$$

若 $f(1) = f(0)$, 则 $C(1) = C(0) = 0$ 和罗尔定理表明题目要求的 ξ 存在.

若 $f(1) > f(0)$ 但题目要求的 ξ 不存在, 则由 $C'(1) = \frac{f'(1) - f(1)}{e^{2024}} < 0$ 和达布中值定理 11.5 知 $C'(x) < 0, \forall x \in (0, 2)$. 于是

$$\frac{f(1) - f(0)}{e^{2024}} = C(1) < C(0) = 0 \Rightarrow f(1) < f(0),$$

这就是一个矛盾! 故题目要求的 ξ 存在.

若 $f(1) < f(0)$ 但题目要求的 ξ 不存在, 则由 $C'(1) = \frac{f'(1) - f(1)}{e^{2024}} > 0$ 和达布中值定理 11.5 知 $C'(x) > 0, \forall x \in (0, 2)$. 于是

$$\frac{f(1) - f(0)}{e^{2024}} = C(1) > C(0) = 0 \Rightarrow f(1) > f(0),$$

这就是一个矛盾! 故题目要求的 ξ 存在.

49. (49.)

(a). 由 Hermite 插值 11.1 我们有

$$f(x) = f(1)x^2 + \frac{x^2(x-1)}{6}f'''(\theta) \geq f(1)x^2 + \frac{x^2(x-1)}{6}.$$

(b). 若

$$f''(y) > \frac{2f'(x)}{x} - \frac{x}{3}, \forall y \in (0, x),$$

则

$$\begin{aligned} f'(x) &= \int_0^x f''(y) dy > 2f'(x) - \frac{x^2}{3} \Rightarrow f'(x) < \frac{x^2}{3} \\ \Rightarrow f(x) &= \int_0^x f'(y) dy < \int_0^x \frac{y^2}{3} dy = \frac{x^3}{9} \Rightarrow \frac{1}{6} = f(1) < \frac{1}{9}, \end{aligned}$$

这就是一个矛盾! 因此我们完成了证明.

50. (50.) 由拉格朗日插值公式 11.1 我们有

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{(x - \frac{b+2c}{3})(x - \frac{c+2a}{3})}{(\frac{a+2b}{3} - \frac{b+2c}{3})(\frac{a+2b}{3} - \frac{c+2a}{3})} f\left(\frac{a+2b}{3}\right) + \frac{(x - \frac{a+2b}{3})(x - \frac{c+2a}{3})}{(\frac{b+2c}{3} - \frac{a+2b}{3})(\frac{b+2c}{3} - \frac{c+2a}{3})} f\left(\frac{b+2c}{3}\right) \\ &\quad + \frac{(x - \frac{a+2b}{3})(x - \frac{b+2c}{3})}{(\frac{c+2a}{3} - \frac{a+2b}{3})(\frac{c+2a}{3} - \frac{b+2c}{3})} f\left(\frac{c+2a}{3}\right) + \frac{(x - \frac{a+2b}{3})(x - \frac{b+2c}{3})(x - \frac{c+2a}{3})}{6} f'''(\theta), \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} f\left(\frac{a+b+c}{3}\right) &= \frac{(c-a)(b-a)}{(a-2b+c)(a+b-2c)} f\left(\frac{a+2b}{3}\right) + \frac{(b-c)(a-b)}{(a+b-2c)(2a-b-c)} f\left(\frac{b+2c}{3}\right) \\ &\quad + \frac{(c-b)(a-c)}{(a-2b+c)(2a-b-c)} f\left(\frac{c+2a}{3}\right) + \frac{(c-b)(a-c)(b-a)}{6 \cdot 3^3} f'''(\theta). \end{aligned}$$

继续由拉格朗日插值 11.1 有

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{(x - \frac{2b+c}{3})(x - \frac{2c+a}{3})}{(\frac{2a+b}{3} - \frac{2b+c}{3})(\frac{2a+b}{3} - \frac{2c+a}{3})} f\left(\frac{2a+b}{3}\right) + \frac{(x - \frac{2a+b}{3})(x - \frac{2c+a}{3})}{(\frac{2b+c}{3} - \frac{2a+b}{3})(\frac{2b+c}{3} - \frac{2c+a}{3})} f\left(\frac{2b+c}{3}\right) \\ &\quad + \frac{(x - \frac{2a+b}{3})(x - \frac{2b+c}{3})}{(\frac{2c+a}{3} - \frac{2a+b}{3})(\frac{2c+a}{3} - \frac{2b+c}{3})} f\left(\frac{2c+a}{3}\right) + \frac{(x - \frac{2a+b}{3})(x - \frac{2b+c}{3})(x - \frac{2c+a}{3})}{6} f'''(\eta), \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} f\left(\frac{a+b+c}{3}\right) &= \frac{(b-c)(a-b)}{(a+b-2c)(2a-b-c)} f\left(\frac{2a+b}{3}\right) + \frac{(c-b)(a-c)}{(a-2b+c)(2a-b-c)} f\left(\frac{2b+c}{3}\right) \\ &\quad + \frac{(c-a)(b-a)}{(a+b-2c)(a-2b+c)} f\left(\frac{2c+a}{3}\right) + \frac{(c-a)(a-b)(b-c)}{6 \cdot 3^3} f'''(\eta). \end{aligned}$$

注意上述系数可以一一对应必然是必然的结果, 因此无需真正的计算. 将上述两个式子做差有

$$\begin{aligned} \frac{(b-c)(c-a)(a-b)}{6 \cdot 3^3} [f'''(\theta) + f'''(\eta)] &= \frac{(c-a)(b-a)}{(a-2b+c)(a+b-2c)} \left[f\left(\frac{a+2b}{3}\right) - f\left(\frac{a+2c}{3}\right) \right] \\ &\quad + \frac{(b-c)(a-b)}{(a+b-2c)(2a-b-c)} \left[f\left(\frac{b+2c}{3}\right) - f\left(\frac{b+2a}{3}\right) \right] \\ &\quad + \frac{(c-b)(a-c)}{(a-2b+c)(2a-b-c)} \left[f\left(\frac{c+2a}{3}\right) - f\left(\frac{c+2b}{3}\right) \right]. \end{aligned}$$

用平均值定理 12.3 知存在 $\xi \in I$ 使得 (11.106) 成立.

51. (51.) 当 a, b, c 有一个相同, 问题是显然的, 接下来考虑 a, b, c 互不相同. 考虑

$$F(x) = f\left(\frac{a+b+c}{3} + x\right) - f\left(\frac{a+b+c}{3} - x\right),$$

则

$$F'''(x) = f''' \left(\frac{a+b+c}{3} + x \right) + f''' \left(\frac{a+b+c}{3} - x \right). \quad (30.63)$$

于是要证等式左边为

$$F\left(\frac{a-b}{3}\right) + F\left(\frac{b-c}{3}\right) + F\left(\frac{c-a}{3}\right).$$

考虑

$$G(x) = F\left(\frac{a}{3} - x\right) + F\left(x - \frac{c}{3}\right) + F\left(\frac{c-a}{3}\right),$$

则

$$G\left(\frac{a}{3}\right) = G\left(\frac{c}{3}\right) = 0, G\left(\frac{b}{3}\right) = F\left(\frac{a-b}{3}\right) + F\left(\frac{b-c}{3}\right) + F\left(\frac{c-a}{3}\right).$$

注意到

$$\begin{aligned} G(x) &\stackrel{\text{拉格朗日插值11.1}}{=} \frac{1}{2} \left(x - \frac{a}{3}\right) \left(x - \frac{c}{3}\right) G''(\alpha) \\ &= \frac{1}{2} \left(x - \frac{a}{3}\right) \left(x - \frac{c}{3}\right) \left[F''\left(\frac{a}{3} - \alpha\right) + F''\left(\alpha - \frac{c}{3}\right)\right] \\ &\stackrel{F'' \text{ 奇函数}}{=} \frac{1}{2} \left(x - \frac{a}{3}\right) \left(x - \frac{c}{3}\right) \left[F''\left(\alpha - \frac{c}{3}\right) - F''\left(\alpha - \frac{a}{3}\right)\right] \\ &\stackrel{\text{拉格朗日中值定理}}{=} \frac{1}{2} \left(x - \frac{a}{3}\right) \left(x - \frac{c}{3}\right) \frac{a-c}{3} F'''(\beta) \\ &\stackrel{(30.63)}{=} \left(x - \frac{a}{3}\right) \left(x - \frac{c}{3}\right) \frac{a-c}{3} \frac{f'''(\frac{a+b+c}{3} + \beta) + f'''(\frac{a+b+c}{3} - \beta)}{2} \\ &\stackrel{\text{平均值定理12.3}}{=} \left(x - \frac{a}{3}\right) \left(x - \frac{c}{3}\right) \frac{a-c}{3} f'''(\xi). \end{aligned}$$

考虑 $x = \frac{b}{3}$ 即得证.

52. (52.) 由拉格朗日中值的知存在 $\theta \in (a, b)$ 使得

$$f(f(b)) - f(f(a)) = f'(\theta) f'(f(\theta))(b-a).$$

因为 f 严格递增, 我们有 $a < f(\theta) < b$. 于是记

$$\tilde{a} \triangleq \min\{\theta, f(\theta)\}, \tilde{b} \triangleq \max\{\theta, f(\theta)\},$$

我们有

$$[\tilde{a}, \tilde{b}] \subset (a, b), \min_{x \in [\tilde{a}, \tilde{b}]} [f'(x)]^2 \leq f'(\theta) f'(f(\theta)) \leq \max_{x \in [\tilde{a}, \tilde{b}]} [f'(x)]^2.$$

现在由 $(f')^2$ 连续和介值定理知存在 $\xi \in [\tilde{a}, \tilde{b}] \subset (a, b)$ 使得 $[f'(\xi)]^2 = f'(\theta) f'(f(\theta))$, 从而

$$f(f(b)) - f(f(a)) = [f'(\xi)]^2 (b-a).$$

53. (53.) 考虑 $g(x) \triangleq f(x) - \frac{x}{a}$, 则 $g(0) = 1, g(a) = -1$. 于是取 $\alpha \in (0, 1)$ 使得 $g(\alpha) = 0$. 由拉格朗日中值定理有

$$f'(x_1) = \frac{f(\alpha) - 1}{\alpha}, f'(x_2) = \frac{f(\alpha)}{\alpha - a}, 0 < x_1 < \alpha < x_2 < a.$$

则

$$f'(x_1) f'(x_2) = \frac{f(\alpha) - 1}{\alpha} \frac{f(\alpha)}{\alpha - a} = \frac{\frac{\alpha}{a} - 1}{\alpha} \frac{\frac{\alpha}{a}}{\alpha - a} = \frac{1}{a^2}.$$

54. (54.) 由题目条件有

$$\sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} [f(x) - x^2] dx = 0.$$

于是由第一积分中值定理11.3有

$$\sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} [f(x) - x^2] dx = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} [f(\xi_k) - \xi_k^2], \xi_k \in \left(\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right).$$

现在就有(11.107)成立.

55. (55.) 考虑 $F(x) \triangleq \begin{cases} \frac{\int_a^x f(y)dy}{x-a}, & x \in (a, b] \\ f(a), & x = a \end{cases}$, 则

$$F'(x) = \frac{f(x)(x-a) - \int_a^x f(y)dy}{x-a}, x \in (a, b).$$

设 $x_1 \in (a, b)$ 是 f 的最大值点, $x_2 \in (a, b)$ 是 f 的最小值点, 则有

$$\begin{aligned} F'(x_1) &= \frac{f(x_1)(x_1-a) - \int_a^{x_1} f(y)dy}{x_1-a} \geq \frac{f(x_1)(x_1-a) - \int_a^{x_1} f(x_1)dy}{x_1-a} = 0; \\ F'(x_2) &= \frac{f(x_2)(x_2-a) - \int_a^{x_2} f(y)dy}{x_2-a} \leq \frac{f(x_2)(x_2-a) - \int_a^{x_2} f(x_2)dy}{x_2-a} = 0. \end{aligned}$$

由导数介值定理我们有 $\eta \in (a, b)$ 使得

$$\int_a^\eta f(x)dx = (\eta-a)f(\eta).$$

56. (56.)

 **笔记** 注意为了规避不一定可积的二阶导在积分下出现, 于是我们分部积分消去含有二阶导的项即可得到构造.

构造

$$g(x) = \frac{e^{1-x} + e^{x-1}}{2} f'(x) + \int_0^x \frac{e^{1-t} - e^{t-1}}{2} f'(t) dt - \int_0^x \frac{e^{1-t} + e^{t-1}}{2} f(t) dt, \quad (30.64)$$

读者可以自己演算有

$$g(0) = g(1) = 0, g'(x) = \frac{e^{1-x} + e^{x-1}}{2} (f''(x) - f(x)),$$

由拉格朗日中值定理和 $\frac{e^{1-x} + e^{x-1}}{2} > 0$, 我们知道存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得 $f''(\theta) = f(\theta)$.

57. (57.) 由 Taylor 中值定理, 存在 $\alpha \in (\frac{1}{2}, 1)$ 使得

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{j=0}^{2n} \frac{f^{(j)}(\frac{x}{2})}{j!} \left(\frac{x}{2}\right)^j + \frac{f^{(2n+1)}(\alpha x)}{(2n+1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+1} \\ &= \sum_{j=0}^{2n} \frac{f^{(j)}(\frac{x}{2})}{2^j j!} x^j + \frac{f^{(2n+1)}(\alpha x)}{2^{2n+1} (2n+1)!} x^{2n+1}, \end{aligned}$$

存在 $\beta \in (0, \frac{1}{2})$ 使得

$$\begin{aligned} f(0) &= \sum_{j=0}^{2n} \frac{f^{(j)}(\frac{x}{2})}{j!} \left(-\frac{x}{2}\right)^j + \frac{f^{(2n+1)}(\beta x)}{(2n+1)!} \left(-\frac{x}{2}\right)^{2n+1} \\ &= \sum_{j=0}^{2n} \frac{(-1)^j f^{(j)}(\frac{x}{2})}{2^j j!} x^j - \frac{f^{(2n+1)}(\beta x)}{2^{2n+1} (2n+1)!} x^{2n+1}. \end{aligned}$$

由平均值定理 12.3, 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$f(\alpha x) + f(\beta x) = 2f(\theta x).$$

于是结合上面三式得

$$\begin{aligned} f(x) - f(0) &= \sum_{j=0}^{2n} \frac{f^{(j)}(\frac{x}{2})}{2^j j!} x^j + \frac{f^{(2n+1)}(\alpha x)}{2^{2n+1} (2n+1)!} x^{2n+1} - \sum_{j=0}^{2n} \frac{(-1)^j f^{(j)}(\frac{x}{2})}{2^j j!} x^j + \frac{f^{(2n+1)}(\beta x)}{2^{2n+1} (2n+1)!} x^{2n+1} \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{2f^{(2j-1)}(\frac{x}{2})}{2^{2j-1} (2j-1)!} x^{2j-1} + \frac{f^{(2n+1)}(\alpha x)}{2^{2n+1} (2n+1)!} x^{2n+1} + \frac{f^{(2n+1)}(\beta x)}{2^{2n+1} (2n+1)!} x^{2n+1} \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{f^{(2j-1)}(\frac{x}{2})}{4^{j-1} (2j-1)!} x^{2j-1} + \frac{f^{(2n+1)}(\theta x)}{4^n (2n+1)!} x^{2n+1}, \end{aligned}$$

这就证明了(11.108).

58. (58.) 假设 f 在 (a, b) 只有 $s \leq n$ 个不同的零点

$$a < x_1 < x_2 < \cdots < x_s < b.$$

然后在 $(x_{i-1}, x_i), i = 2, 3, \cdots, n$ 内 f 不变号. 不妨设相邻两个区间 f 变号, 否则把这两个区间合并. 现在 $(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_s)f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号. 又由(11.109)得

$$\int_a^b (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_s)f(x) dx = 0,$$

即 $f(x) = 0, \forall x \in [a, b]$, 这就和 f 零点有限矛盾!, 即我们证明了 f 在 (a, b) 上至少有 $n + 1$ 个不同的零点.

59. (59.) 考虑

$$F(x) \triangleq \frac{\int_0^x y f(y) dy}{e^x}, x \in [0, 1].$$

注意到

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \frac{y}{1-y} (1-y) f(y) dy}{\frac{x}{1-x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[(1-x) \frac{\int_0^x y f(y) dy}{x} \right] = 0,$$

由迭代法11.8知存在 $\alpha \in (0, 1]$ 使得 $\int_0^\alpha y f(y) dy = 0$. 故 $F(0) = F(\alpha) = 0$. 由罗尔中值定理得 $\xi \in (0, \alpha)$ 使得

$$F'(\xi) = \frac{\int_0^\xi x f(x) dx - \xi f(\xi)}{e^\xi} = 0,$$

即 $\int_0^\xi x f(x) dx = \xi f(\xi)$.

60. (60.) 一方面

$$\int_0^1 (x^2 - 3x) f'(x) dx = 1 - 3 \int_0^1 x f'(x) dx = 1 + 3 \int_0^1 f(x) dx = 1.$$

另外一方面由积分中值定理11.3有 $\eta \in (0, 1)$ 使得

$$\int_0^1 (x^2 - 3x) f'(x) dx = f'(\eta) \int_0^1 (x^2 - 3x) dx = -\frac{7}{6} f'(\eta),$$

即 $f'(\eta) = -\frac{6}{7}$.

61. (61.) 由条件(11.110), 注意到

$$\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^n f(x) dx = 1.$$

于是由积分中值定理11.3我们有 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$\frac{|f(\xi)|}{2^n(n+1)} = |f(\xi)| \int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right|^n dx = \int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right|^n \cdot |f(x)| dx \geq 1,$$

故(11.111)成立.

62. (62.)

(a). 注意到

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (2-x) \frac{f(x) - f(-x)}{2x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) + f'(-x)}{2} = 2(1+a) > 2,$$

故由极限保号性得 $\xi \in (0, 2)$ 使得 $(2-\xi) \frac{f(\xi) - f(-\xi)}{2\xi} > 2$, 这恰好就是(11.112).

(b). 由拉格朗日中值定理得

$$\frac{f(2) - f(0)}{2-0} = f'(\eta_1), \frac{f(-2) - f(0)}{-2-0} = f'(\eta_2), \eta_1 \in (0, 2), \eta_2 \in (-2, 0),$$

从而由条件不等式得

$$|f'(\eta_1)| \leq 1, |f'(\eta_2)| \leq 1.$$

由导数在 $[\eta_2, \eta_1]$ 连续性且在 0 处的值大于 1, 我们知道导数在 $[\eta_2, \eta_1]$ 内部取得最大值点 η , 从而

$$f''(\eta) = 0, \eta \in (\eta_2, \eta_1) \subset (-2, 2).$$

63. (63.)

(a). 对 $x \in [-1, 1]$, 由 Taylor 中值定理得

$$\begin{aligned} f(1) &= f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{f''(\theta_1)}{2}(1-x)^2; \\ f(-1) &= f(x) + f'(x)(-1-x) + \frac{f''(\theta_2)}{2}(-1-x)^2. \end{aligned}$$

于是一式减去二式得

$$|2f'(x)| = \left| \frac{f''(\theta_1)}{2}(1-x)^2 - \frac{f''(\theta_2)}{2}(1+x)^2 \right|.$$

我们有

$$\begin{aligned} |f'(x)| &\leq \frac{1}{2} \left[\left| \frac{f''(\theta_1)}{2}(1-x)^2 \right| + \left| \frac{f''(\theta_2)}{2}(1+x)^2 \right| \right] \leq \frac{1}{4} \max_{x \in [-1, 1]} |f''(x)| \cdot [(1-x)^2 + (1+x)^2] \\ &\leq \frac{1}{4} \max_{x \in [-1, 1]} |f''(x)| \cdot [(1-x)^2 + (1+x)^2] \leq \max_{x \in [-1, 1]} |f''(x)|. \end{aligned}$$

于是这就证明了(11.113).

(b). 由拉格朗日插值定理11.1得

$$f(x) = \frac{(x+1)(x-1)}{2} f''(\theta).$$

于是

$$\int_{-1}^1 |f(x)| dx \leq \max_{x \in [-1, 1]} |f''(x)| \cdot \int_0^1 \frac{(x+1)(1-x)}{2} dx = \frac{2}{3} \max_{x \in [-1, 1]} |f''(x)|,$$

这就证明了(11.114).

64. (64.) 设 $x_0 \in (0, a)$ 是 f 最大值点, 则 $f'(x_0) = 0$. 现在由拉格朗日中值定理得

$$\begin{aligned} |f'(a)| &= |f'(a) - f'(x_0)| \leq M(a - x_0); \\ |f'(0)| &= |f'(0) - f'(x_0)| \leq Mx_0. \end{aligned}$$

于是我们相加上式就有(11.115)成立.

65. (65.) 考虑 $g(x) \triangleq e^{-x}[f(x) - 1]$, 我们有

$$1 = g(1) - g(0) = g'(\alpha) = e^{-\alpha}[1 - f(\alpha) + f'(\alpha)].$$

注意到

$$g'(0) = e^{-0}[1 - f(0) + f'(0)] = 1,$$

由罗尔中值定理得 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $g''(\xi) = 0$, 即(11.116)成立.

66. (66.) 记

$$M \triangleq \sup_D f, m \triangleq \inf_D f, s \triangleq \frac{\iint_D f(x, y) dx dy}{\iint_D 1 dx dy},$$

容易看到 $m \leq s \leq M$.

若 $s = M$ 或者 $s = m$, 我们有

$$\frac{\iint_D (M - f(x, y)) dx dy}{\iint_D 1 dx dy} = 0 \text{ 或者 } \frac{\iint_D (f(x, y) - m) dx dy}{\iint_D 1 dx dy} = 0,$$

此时 f 为常值自然就完成了证明.

若 $m < s < M$, 注意到连接最小值点和最大值点的含于 D 的除端点外互不相交的连续曲线 $(x(t), y(t)), t \in [0, 1]$ 有无数条且

$$f(x(1), y(1)) = M, f(x(0), y(0)) = m.$$

由连续函数的介值定理我们知道存在 $t_0 \in (0, 1)$ 使得 $f(x(t_0), y(t_0)) = s$ 的 $x(t_0), y(t_0)$ 有无穷多对, 我们完成了证明.

67. (67.) 不失一般性, 假设

$$\frac{a+b}{2} = 0, |f(x)| \leq 1, \forall x \in [a, b],$$

否则用 $\frac{f(x-\frac{a+b}{2})}{M}$ 代替 $f(x)$ 即可. 记

$$c \triangleq [f(0)]^2 + [f'(0)]^2 \geq 2|f(0)f'(0)| \geq 2 > 1.$$

则

$$b-a > 4 \Rightarrow 2 \arcsin \frac{1}{\sqrt{c}} \leq 2 \arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{2} < 2 < b.$$

于是由非数学中值定理习题15.知存在 $\xi \in (-2 \arcsin \frac{1}{\sqrt{c}}, 2 \arcsin \frac{1}{\sqrt{c}}) \subset (a, b)$ 使得 $f''(\xi) + f(\xi) = 0$.

68. (68.) 对 n 作归纳. 当 $n=1$, 此时相当于

$$f(x_1) = f(x_2) = 0, x_1 < x_2, p(x) = x + a_0.$$

于是由罗尔中值定理知存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得

$$[e^{a_0 x} f(x)]' |_{x=\xi} = [f'(\xi) + a_0 f(\xi)] e^{a_0 \xi} = 0 \Rightarrow f'(\xi) + a_0 f(\xi) = 0.$$

对一般的 $n > 1$, 假设对小于等于 $n-1$ 时结论都成立. 设

$$p(x) = (x - a_1)q(x), a_1 \in \mathbb{R}.$$

我们考虑 $g(x) \triangleq e^{-a_1 x} f(x)$. 显然由罗尔中值定理得

$$g'(x) = [f'(x) - a_1 f(x)] e^{-a_1 x}$$

有零点

$$x_1 < y_1 < x_2 < y_2 < x_3 < \cdots < x_{k-1} < y_{k-1} < x_k,$$

这里对于 $n_i = 1$ 的 x_i 应该删去.

注意到对 g' 来说, 所有 x_i 对应的 n_i 变成了 $n_i - 1$, 但是插入新的 $k-1$ 个点, 所以对 g' 来说 n 至少变成了 $n-1$, 所以可以使用归纳假设得 $\xi \in (x_1, x_k)$ 使得

$$\left(q \left(\frac{d}{dx} \right) g' \right) (\xi) = 0,$$

即(11.118)成立. 因此由数学归纳法我们知道命题对一切 $n \in \mathbb{N}$ 都成立.

69. (69.) 由 Taylor 公式得

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\theta_1)}{2}x^2 = f(0) + \frac{f''(\theta_1)}{2}x^2; \\ f(x) &= f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(\theta_2)}{2}(x-1)^2 = f(1) + \frac{f''(\theta_2)}{2}(x-1)^2. \end{aligned}$$

我们由积分中值定理11.3得

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left[f(0) + \frac{f''(\theta_1)}{2}x^2 \right] dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \left[f(1) + \frac{f''(\theta_2)}{2}(x-1)^2 \right] dx \\ &= \frac{f(0) + f(1)}{2} + \frac{f''(\xi_1)}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 dx + \frac{f''(\xi_2)}{2} \int_{\frac{1}{2}}^1 (x-1)^2 dx \\ &= \frac{f''(\xi_1)}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 dx + \frac{f''(\xi_2)}{2} \int_{\frac{1}{2}}^1 (x-1)^2 dx = \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{48} \\ &= \frac{f''(\xi)}{24}, \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自导数的介值性且显然 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$, 因此 $\xi \in (0, 1)$. 于是我们得到了(11.119).

注如果读者使用拉格朗日插值定理11.1, 那么 we 可得

$$f(x) = (1-x)f(0) + xf(1) + \frac{f''(\theta)}{2}x(x-1).$$

现在就有

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 [(1-x)f(0) + xf(1)] dx + \int_0^1 \frac{f''(\theta)}{2} x(x-1) dx \\ &= \frac{f(0) + f(1)}{2} + \frac{f''(\xi)}{2} \int_0^1 x(x-1) dx \\ &= -\frac{f''(\xi)}{12}.\end{aligned}$$

70. (70.) 由拉格朗日插值定理 11.1, 我们知道存在 $\xi_n \in (x_0, x_0 + n\Delta x)$ 使得

$$f(x_0) = \sum_{i=1}^n \prod_{1 \leq k \leq n, k \neq i} \frac{x_0 - x_0 - k\Delta x}{x_0 + i\Delta x - x_0 - k\Delta x} f(x_0 + i\Delta x) + \frac{f^{(n)}(\xi_n)}{n!} \prod_{k=1}^n (x_0 - x_0 - k\Delta x).$$

计算得

$$\begin{aligned}f(x_0) &= \sum_{i=1}^n \prod_{1 \leq k \leq n, k \neq i} \frac{-k\Delta x}{(i-k)\Delta x} f(x_0 + i\Delta x) + (-1)^n f^{(n)}(\xi_n) (\Delta x)^n \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i-1}}{i} \frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} f(x_0 + i\Delta x) + (-1)^n f^{(n)}(\xi_n) (\Delta x)^n \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} C_n^{n-i} f(x_0 + i\Delta x) + (-1)^n f^{(n)}(\xi_n) (\Delta x)^n \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^{n-k-1} C_n^k f(x_0 + (n-k)\Delta x) + (-1)^n f^{(n)}(\xi_n) (\Delta x)^n,\end{aligned}$$

即(11.120)成立.

71. (71.) 考虑

$$g(x) \triangleq f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a} (x-a) - f(a),$$

我们有 $g(a) = g(b) = 0$.

注意到 g 在 (a, b) 必然取得极值点 ξ , 不妨设为极大值点, 于是

$$g'_+(\xi) = \lim_{x \rightarrow \xi^+} \frac{g(x) - g(\xi)}{x - \xi} \leq 0, g'_-(\xi) = \lim_{x \rightarrow \xi^-} \frac{g(x) - g(\xi)}{x - \xi} \geq 0,$$

这就是

$$f'_-(\xi) \geq \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \geq f'_+(\xi).$$

现在存在 $p, q \geq 0, p+q=1$ 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{b-a} = pf'_+(\xi) + qf'_-(\xi),$$

这就证明了(19.72).

72. (72.) 设

$$F(x) \triangleq [f(b) - f(a)] \cdot [g(x) - g(a)] - [g(b) - g(a)] \cdot [f(x) - f(a)].$$

注意到 $F(a) = F(b) = 0$, 于是 F 在 (a, b) 内必取到极值点 ξ , 不妨设为极大值点, 则

$$F'_+(\xi) = \lim_{x \rightarrow \xi^+} \frac{F(x) - F(\xi)}{x - \xi} \leq 0, F'_-(\xi) = \lim_{x \rightarrow \xi^-} \frac{F(x) - F(\xi)}{x - \xi} \geq 0.$$

现在我们有

$$\begin{aligned}[f(b) - f(a)] \cdot g'_+(\xi) &\leq [g(b) - g(a)] \cdot f'_+(\xi); \\ [f(b) - f(a)] \cdot g'_-(\xi) &\geq [g(b) - g(a)] \cdot f'_-(\xi),\end{aligned}$$

现在存在²² $p, q \geq 0, p + q = 1$ 使得

$$[f(b) - f(a)] \cdot [pg'_+(\xi) + qg'_-(\xi)] = [g(b) - g(a)] \cdot [pf'_+(\xi) + qf'_-(\xi)],$$

即(11.122)成立.

73. (73.) 考虑

$$h(x) \triangleq e^x f(x), g(x) \triangleq e^{-x} [f(x) + f'(x)],$$

我们有

$$h'(x) = e^x [f(x) + f'(x)], g'(x) = e^{-x} [f''(x) - f(x)].$$

注意到

$$h(a) = h(b) = 0, g(a)g(b) = e^{-a-b} f'(a)f'(b) > 0,$$

于是由罗尔中值定理得 $c \in (a, b)$ 使得 $h'(c) = 0$, 从而 $g(c) = 0$.

不妨设 $g(a) > 0, g(b) > 0$, 则 g 在 (a, b) 取得在 $[a, b]$ 的最小值, 设最小值点为 ξ . 则我们有

$$g'(\xi) = 0 \Rightarrow f''(\xi) = f(\xi).$$

74. (74.) 设

$$g(x) \triangleq f'(x) e^{\frac{1}{3}f^3(x)},$$

我们有

$$g'(x) = [f''(x) + (f(x)f'(x))^2] e^{\frac{1}{3}f^3(x)}.$$

由积分中值定理11.3得 $\theta_1 \in (0, \frac{1}{3})$ 使得

$$0 = \int_0^{\frac{1}{3}} f(x) dx = \frac{1}{3} f(\theta_1) \Rightarrow f(\theta_1) = 0.$$

由连续函数平均值定理12.3得 $\theta_2 \in [\frac{2}{3}, 1]$ 使得

$$f(\theta_2) = \frac{f(\frac{2}{3}) + f(1)}{2} = 0.$$

于是罗尔中值定理得 $\xi_1 \in (0, \theta_1), \xi_2 \in (\theta_1, \theta_2)$ 使得

$$f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0.$$

继续由罗尔中值定理得 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$ 使得

$$g'(\xi) = 0 \Rightarrow f''(\xi) + [f(\xi)f'(\xi)]^2 = 0.$$

75. (75.) 记

$$M \triangleq \max_{1 \leq j \leq n} f'(\xi_j), m \triangleq \min_{1 \leq j \leq n} f'(\xi_j),$$

我们有

$$m = \sqrt[n]{m^n} \leq \sqrt[n]{f'(\xi_1)f'(\xi_2)\cdots f'(\xi_n)} \leq \sqrt[n]{M^n} = M.$$

于是由导数介值性得 $\xi \in (a, b)$ 使得(11.124)成立.

76. (76.) 考虑

$$g(x) \triangleq xe^x [f'(x) - 1].$$

由拉格朗日中值定理得 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$1 = f(1) - f(0) = f'(\theta).$$

注意到 $g(0) = g(\theta) = 0$, 由罗尔中值定理我们得 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$g'(\xi) = (\xi + 1)e^\xi [f'(\xi) - 1] + \xi e^\xi f''(\xi) = 0,$$

²² $y = x$ 下方和上方两个点连线必然和 $y = x$ 有一个交点.

即(11.125)成立, 这就完成了证明.

77. (77.) 见定理13.42.

78. (78.) 考虑

$$g(x) \triangleq \frac{f'(x) - f(1)}{e^x}, g'(x) = \frac{f''(x) - f'(x) + f(1)}{e^x}.$$

注意到

$$h(x) = f(x) - f(1)x, h(0) = h(1) = 0.$$

由罗尔中值定理得 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$h'(\theta) = f'(\theta) - f(1) = 0.$$

由 f' 是偶函数得

$$g(\theta) = g(-\theta) = 0.$$

继续由罗尔中值定理得 $\xi \in (-1, 1)$ 使得

$$f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0.$$

79. (79.) 注意到

$$(xf(x))' = xf'(x) + f(x).$$

于是若找不到满足条件的 ξ , 可以不妨设

$$xf'(x) + f(x) > 0, \forall x \in (0, 2),$$

即 xf 严格递增.

我们把等式改写为

$$\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f(x) dx = \frac{1}{2} \int_1^2 f(x) dx.$$

又 $xf(x)$ 递增得 $f \geq 0$, 所以

$$\frac{1 - \ln 2}{2} f(1) = f(1) \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{x - \frac{1}{2}}{x} dx \geq \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f(x) dx \geq \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f(x) dx.$$

又

$$\int_1^2 f(x) dx \geq f(1) \int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln 2 \cdot f(1).$$

因此我们有

$$\frac{1 - \ln 2}{2} f(1) \geq \frac{\ln 2}{2} f(1) \Rightarrow f(1) = 0,$$

这就是一个矛盾! 故存在 $\xi \in (0, 2)$ 使得

$$f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}.$$

80. (80.) 设

$$g(x) = (b - x)f(x) + f(a)x, g'(x) = f(a) - f(x) + (b - x)f'(x).$$

我们有 $g(a) = g(b) = f(a)b$. 于是由罗尔中值定理得 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - \xi}.$$

81. (81.) 注意到

$$\left(\frac{1}{x^2}(xf)'\right)' = \left(\frac{f + xf'}{x^2}\right)' = \frac{x^2 f'' - 2f}{x^3}.$$

由 $xf(x)|_{x=0} = xf(x)|_{x=1} = 0$ 和罗尔中值定理得 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$[xf(x)]'|_{x=\theta} = \theta f'(\theta) + f(\theta) = 0.$$

又

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) + xf'(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) + f'(x) + xf''(x)}{2x} = \frac{3}{2}f''(0) = 0$$

以及

$$\frac{f(x) + xf'(x)}{x^2} \Big|_{x=\theta} = 0,$$

继续罗尔得 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$\xi^2 f''(\xi) - 2f(\xi) = 0.$$

82. (82.) 对 $n \in \mathbb{N}$, 首先我们有

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \left| \frac{\sin(n \arccos x)}{\sin \arccos x} \right| dx &\stackrel{x=\cos y}{=} \int_0^\pi \left| \frac{\sin(ny)}{\sin y} \right| \sin y dy \\ &= \int_0^\pi |\sin(ny)| dy = \frac{1}{n} \int_0^{n\pi} |\sin y| dy = \int_0^\pi |\sin y| dy = 2. \end{aligned}$$

利用引理 23.20 得 $p_n(x) = \frac{\sin(n \arccos x)}{\sin \arccos x}$ 是首系数为 $\sum_{0 \leq k \leq n} C_n^{2k+1} = 2^{n-1}$ 的 $n-1$ 次多项式, 于是我们有

$$\int_0^1 p_{n+1}(2x-1) f^{(n+1)}(x) dx = (-1)^n 2^n \int_0^1 p_{n+1}^{(n)}(2x-1) f'(x) dx = (-1)^n 4^n n!.$$

现在

$$\begin{aligned} 4^n n! &= \left| \int_0^1 p_{n+1}(2x-1) f^{(n+1)}(x) dx \right| \leq \max_{x \in [0,1]} |f^{(n+1)}(x)| \cdot \int_0^1 |p_{n+1}(2x-1)| dx \\ &= \frac{\max_{x \in [0,1]} |f^{(n+1)}(x)|}{2} \int_{-1}^1 |p_{n+1}(x)| dx = \max_{x \in [0,1]} |f^{(n+1)}(x)|. \end{aligned}$$

83. (83.) 两次 Cauchy 中值定理得

$$\begin{aligned} \frac{\int_0^1 f^3(x) dx - 0}{\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 - 0} &= \frac{f^3(\theta)}{2f(\theta) \int_0^\theta f(x) dx} \\ &= \frac{f^2(\theta) - 0}{2 \int_0^\theta f(x) dx - 0} = \frac{2f(\xi) f'(\xi)}{2f(\xi)} = f'(\xi), \end{aligned}$$

这里 $0 < \xi < \theta < 1$.

84. (84.) 若 $g(x) \triangleq f^2(x) - x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上导数没有零点, 则必然严格递增或者严格递减.

对于严格递增我们有

$$f^2(x) - x^2 \geq f^2(0) \geq 0, \forall x \geq 0 \Rightarrow \left| \frac{f(x)}{x} \right| \geq 1, \forall x > 0,$$

即和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ 矛盾!

对于严格递减我们有

$$f^2(x) - x^2 \geq f^2(0) \geq 0, \forall x \leq 0 \Rightarrow \left| \frac{f(x)}{x} \right|^2 \geq 1, \forall x < 0,$$

即和 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ 矛盾!

综上所述, g 的导数必有零点, 因此存在 $\xi \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(\xi) f'(\xi) = \xi.$$

85. (85.) 设

$$h(x) \triangleq f(x) - g(b+a-x),$$

我们有

$$h(a) = h(b) = \int_a^b h(x) dx = 0.$$

由积分中值定理11.3得 $\alpha \in (a, b)$ 满足

$$h(\alpha) = 0.$$

现在 h 有三个零点, 然后反复罗尔中值定理得 $\xi \in (a, b)$ 成立

$$h''(\xi) = f''(\xi) - g''(b+a-\xi) = 0.$$

取 $\eta = b + a - \xi$ 即得

$$f''(\xi) = g''(\eta).$$

86. (86.) 考虑

$$F(x) \triangleq \frac{\int_0^x f(y) dy}{e^x}.$$

我们有

$$F'(x) = \frac{f(x) - \int_0^x f(y) dy}{e^x}.$$

若要证的 ξ 不存在, 那么不妨设

$$F'(x) = \frac{f(x) - \int_0^x f(y) dy}{e^x} > 0, \forall x \in [0, 1],$$

否则用 $-f$ 代替 f 即可.

现在由连续性得

$$F'(1) = \frac{-\int_0^1 f(y) dy}{e} \geq 0.$$

由递增性得

$$\frac{\int_0^1 f(y) dy}{e} \geq \frac{\int_0^0 f(y) dy}{e^0} = 0,$$

即 $\int_0^1 f(y) dy = 0$.

由罗尔中值定理和 $F(0) = F(1) = 0$ 得 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$F'(\xi) = \frac{f(\xi) - \int_0^\xi f(y) dy}{e^\xi} = 0,$$

这就是一个矛盾! 因此我们得证.

87. (87.) 注意到

$$\left[e^{2x} [e^{-x} f(x) - x + xe^{-x} - e^{-x}]' \right]' = e^x [f''(x) - f(x) - 2e^x - x + 1].$$

考虑

$$g(x) \triangleq e^{-x} f(x) - x + xe^{-x} - e^{-x},$$

我们有

$$g(-1) = g(0) = g(2) = 0,$$

于是反复罗尔得

$$[e^{2x} g'(x)]' = e^x [f''(x) - f(x) - 2e^x - x + 1]$$

在 $(-2, 1)$ 有一个零点 ξ , 从而

$$f''(\xi) - f(\xi) = 2e^\xi + \xi - 1.$$

88. (88.) 由条件极限得

$$f(0) = f'(0) = f''(0) = 0.$$

由拉格朗日中值定理和 Taylor 中值定理得

$$f(1) = f'(y_2) = \frac{1}{2} f''(y_3), 0 < y_2, y_3 < 1.$$

不妨设 $f(1) \geq 0$, 否则考虑 $-f$ 即可.

Case 1 若 $f(1) = 0$, 则继续拉格朗日中值定理得

$$f'(y_2) - f'(0) = f''(x_3) \cdot y_2, 0 < x_3 < y_2.$$

取 $x_1 = 1, x_2 = y_2$ 知 $x_3 < x_2 < x_1$ 且

$$f(x_1) = f'(x_2) = \frac{2}{3}f''(x_3) = 0.$$

Case 2 若 $f(1) > 0, y_3 \leq y_2$, 则

$$f''(y_3) = 2f'(y_2) > 0.$$

由 Darboux 中值定理 11.5 得 $x_3 \in (0, y_3)$ 使得

$$f''(x_3) = \frac{3}{2}f'(y_2).$$

取 $x_1 = 1, x_2 = y_2$ 知 $x_3 < x_2 < x_1$ 且

$$f(x_1) = f'(x_2) = \frac{2}{3}f''(x_3).$$

Case 3 $f(1) > 0, y_3 > y_2$, 同 **Case 2**, 但是得到的 x_3 和 $x_2 = y_2$ 可能相同.

89. (89.) 设

$$f(x) \triangleq \begin{vmatrix} a & e^{-a} & \ln a \\ b & e^{-b} & \ln b \\ x & e^{-x} & \ln x \end{vmatrix}, x \in [a, b],$$

于是

$$f(a) = f(b) = 0, f'(x) = \begin{vmatrix} a & e^{-a} & \ln a \\ b & e^{-b} & \ln b \\ 1 & -e^{-x} & \frac{1}{x} \end{vmatrix}.$$

由罗尔中值定理得 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\begin{vmatrix} a & e^{-a} & \ln a \\ b & e^{-b} & \ln b \\ 1 & -e^{-\xi} & \frac{1}{\xi} \end{vmatrix} = 0.$$

又

$$f''(x) = \begin{vmatrix} a & e^{-a} & \ln a \\ b & e^{-b} & \ln b \\ 0 & e^{-x} & -\frac{1}{x^2} \end{vmatrix} = ab \left(\frac{\ln a}{a} - \frac{\ln b}{b} \right) e^{-x} + ab \left(\frac{e^{-a}}{a} - \frac{e^{-b}}{b} \right) \frac{1}{x^2},$$

以及

$$\left(\frac{\ln x}{x} \right)' = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0, \forall x > e, \left(\frac{e^{-x}}{x} \right)' < 0, \forall x > 0,$$

我们有 f' 递增, 从而 ξ 是唯一存在的.

90. (90.) 对 $a \leq x_1 < x_2 \leq b$, 若 $x_2 - x_1 \leq \frac{b-a}{2}$, 我们有

$$|f(x_2) - f(x_1)| = |f'(\alpha)| \cdot |x_2 - x_1| < \frac{k(b-a)}{2}.$$

若 $x_2 - x_1 > \frac{b-a}{2}$, 我们有

$$\begin{aligned} |f(x_2) - f(x_1)| &\leq |f(x_1) - f(a)| + |f(b) - f(x_2)| \\ &\leq k(x_1 - a) + k(b - x_2) \\ &= k(b - a - (x_2 - x_1)) \\ &< k \left(b - a - \frac{b-a}{2} \right) = \frac{k(b-a)}{2}. \end{aligned}$$

我们完成了证明.

91. (91.) 对

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} < r < \frac{f'(d)}{g'(d)}, c, d \in (a, b),$$

我们考虑

$$h(x) \triangleq f(x) - rg(x),$$

于是

$$h'(x) = f'(x) - rg'(x), h'(c)h'(d) < 0.$$

由达布中值定理 11.5, 存在介于 c, d 之间的 t 使得

$$h'(t) = f'(t) - rg'(t) = 0 \Rightarrow \frac{f'(t)}{g'(t)} = r,$$

这就证明了 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 在 $x \in (a, b)$ 具有介值性.

不妨设 $g'(x) > 0, \forall x \in (a, b)$, 现在运用 Cauchy 中值定理我们有

$$\frac{\sum_{k=1}^n [f(y_k) - f(x_k)]}{\sum_{k=1}^n [g(y_k) - g(x_k)]} = \frac{\sum_{k=1}^n [g(y_k) - g(x_k)] \frac{f'(\xi_k)}{g'(\xi_k)}}{\sum_{k=1}^n [g(y_k) - g(x_k)]},$$

于是

$$\min_{1 \leq k \leq n} \frac{f'(\xi_k)}{g'(\xi_k)} \leq \frac{\sum_{k=1}^n [f(y_k) - f(x_k)]}{\sum_{k=1}^n [g(y_k) - g(x_k)]} \leq \max_{1 \leq k \leq n} \frac{f'(\xi_k)}{g'(\xi_k)}.$$

从而由 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 在 $x \in (a, b)$ 具有介值性得 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{\sum_{k=1}^n [f(y_k) - f(x_k)]}{\sum_{k=1}^n [g(y_k) - g(x_k)]} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

92. (92.) 由 Taylor 中值定理, 对 $x \in [-1, 1]$, 存在 $\eta_x \in (-1, 1)$ 使得

$$\begin{aligned} xf(x) &= 0f(0) + [f(0) + 0f'(0)]x + \frac{2f'(\eta_x) + \eta_x f''(\eta_x)}{2}x^2 \\ &= f(0)x + \frac{2f'(\eta_x) + \eta_x f''(\eta_x)}{2}x^2. \end{aligned}$$

因为

$$(xf(x))'' = 2f'(x) + xf''(x),$$

于是我们知道 $2f'(x) + xf''(x)$ 有介值性, 所以存在 $\eta \in (-1, 1)$ 使得

$$\frac{2f'(\eta_1) + \eta_1 f''(\eta_1)}{2} + \frac{2f'(\eta_{-1}) + \eta_{-1} f''(\eta_{-1})}{2} = 2f'(\eta) + \eta f''(\eta).$$

于是

$$\begin{aligned} |2f'(\eta) + \eta f''(\eta)| &= \left| \frac{2f'(\eta_1) + \eta_1 f''(\eta_1)}{2} + \frac{2f'(\eta_{-1}) + \eta_{-1} f''(\eta_{-1})}{2} \right| \\ &= |1 \cdot f(1) + (-1) \cdot f(-1) - f(0) \cdot 1 - f(0) \cdot (-1)| = |f(1) - f(-1)|. \end{aligned}$$

93. (93.) 设

$$c(x) \triangleq e^{\arctan x} f(x) - e^{\arctan x},$$

我们有

$$c'(x) = e^{\arctan x} \left[f'(x) + \frac{f(x) - 1}{1 + x^2} \right].$$

注意到

$$c(0) = c(1) = -1,$$

由罗尔中值定理得 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $c'(\xi) = 0$, 即

$$(1 + \xi^2) f'(\xi) + f(\xi) = 1.$$

94. (94.) 对 $k = 1, 2, \dots, n+1$, 我们记

$$g(y) \triangleq \frac{f(\ln y)}{y} \in C[e^a, e^b],$$

于是

$$0 = \int_a^b f(x) e^{(k-1)x} dx = \int_{e^a}^{e^b} \frac{f(\ln y)}{y} y^{k-1} dy = \int_{e^a}^{e^b} g(y) y^{k-1} dy.$$

然后由非数学类微分中值定理习题58., 我们知道 g 在 (a, b) 至少有 $n+1$ 个零点, 从而 f 在 (a, b) 至少有 $n+1$ 个零点.

95. (95.) 容易看到 $f(0) = f(\pi) = 0$, 然后

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x} = 0 \Rightarrow f'(0) = 0.$$

于是由罗尔中值定理得

$$(e^x f(x))' = e^x (f(x) + f'(x))$$

有零点 $\zeta \in (0, \pi)$.

注意到 $(f'(x) + f(x))e^{-x}$ 有零点 $0, \zeta$, 于是继续用罗尔中值定理得

$$[(f'(x) + f(x))e^{-x}]' = (f''(x) - f(x))e^{-x}$$

有零点 $\xi \in (0, \pi)$, 即 $f''(\xi) = f(\xi)$.

96. (96.) 注意到

$$(f^3(x))'' = 3f(x) [f''(x)f(x) + 2[f'(x)]^2].$$

若 ξ 不存在, 则 $(f^3(x))''$ 不变号, 从而 $f^3(x)$ 是上凸或者下凸函数. 但是有界上凸或者下凸函数必为常数, 因此 f 为常值函数, 这就和 ξ 不存在矛盾!

现在我们知道存在 $\xi \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(\xi) f''(\xi) + 2[f'(\xi)]^2 = 0.$$

97. (97.) 设

$$g(x) \triangleq f(x) - \frac{n!}{k!(n-1-k)!} \int_0^x y^k (1-y)^{n-1-k} dy.$$

注意到

$$g(1) - g(0) = f(1) - \frac{n!}{k!(n-1-k)!} \int_0^1 y^k (1-y)^{n-1-k} dy - f(0) = 0,$$

从而由罗尔中值定理得存在 $\xi_k \in (0, 1)$ 使得

$$f'(\xi_k) = \frac{n!}{k!(n-1-k)!} \xi_k^k (1-\xi_k)^{n-1-k}.$$

98. (98.) 设

$$g(x) \triangleq f(x) e^{x^2}.$$

然后

$$g'(x) = e^{x^2} [f'(x) + 2xf(x)].$$

由 $g'(0) = g'(1) = 0$ 和罗尔中值定理得 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$g''(\xi) = e^{\xi^2} [f''(\xi) + 4\xi f'(\xi) + (4\xi^2 + 2)f(\xi)] = 0,$$

即

$$f''(\xi) + 4\xi f'(\xi) + (2 + 4\xi^2)f(\xi) = 0.$$

99. (99.) 对 $n \in \mathbb{N}$, 由介值定理知存在 $x_n \in (0, 1)$ 使得 $f(x_n) = \frac{M}{n}$. 现在由拉格朗日中值定理得 $\xi_1 \in (0, x_n), \xi_2 \in (x_n, 1)$ 使得

$$\frac{f(x_n)}{x_n} = f'(\xi_1), \frac{f(x_n)}{x_n - 1} = f'(\xi_2).$$

计算得

$$\frac{1}{f'(\xi_1)} - \frac{1}{f'(\xi_2)} = \frac{1}{f(x_n)} = \frac{n}{M}.$$

100. (100.) 由拉格朗日中值定理可得 $\xi \in (a, c), \xi_2 \in (c, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}, f'(\xi_2) = \frac{f(b) - f(c)}{b - c}.$$

注意到

$$\begin{aligned} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} &= \frac{c - a}{b - a} \frac{f(c) - f(a)}{c - a} + \frac{b - c}{b - a} \frac{f(b) - f(c)}{b - c} \\ &= t \cdot f'(\xi) + (1 - t) f'(\xi_2), \end{aligned}$$

这里 $t \triangleq \frac{c-a}{b-a} \in (0, 1)$.

现在由 Darboux 中值定理我们知道存在 $\eta \in (\xi, \xi_2) \subset (\xi, b)$ 使得

$$f'(\eta) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

101. (101.) 考虑

$$g(x) \triangleq f(x) - e^x - e^{-x},$$

我们有

$$g(0) = g'(0) = g(1) = 0.$$

注意到

$$[g(x)e^x]' = (g(x) + g'(x))e^x, ((g(x) + g'(x))e^{-x})' = (g''(x) - g(x))e^{-x},$$

我们由罗尔中值定理得 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$g(\theta) + g'(\theta) = 0.$$

注意到

$$((g(x) + g'(x))e^{-x})|_{x=0} = ((g(x) + g'(x))e^{-x})|_{x=\theta} = 0,$$

再次由罗尔中值定理得 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$g''(\xi) = g(\xi) \Rightarrow f''(\xi) = f(\xi).$$

102. (102.) 设

$$g(x) \triangleq f(x)e^x(b-x)^b, x \in [a, b].$$

然后

$$g'(x) = e^x(b-x)^b \left[f'(x) - \frac{xf(x)}{b-x} \right], x \in (a, b).$$

注意到 $g(a) = g(b) = 0$, 由罗尔中值定理得存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $g'(\xi) = 0$, 从而

$$f'(\xi) = \frac{\xi f(\xi)}{b - \xi}.$$

103. (103.) 设

$$g(x) \triangleq f(x) - \frac{1}{4}x^4.$$

我们有

$$g(0) = g(1) = 0.$$

于是由拉格朗日中值定理知存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2}), \eta \in (\frac{1}{2}, 1)$ 使得

$$g'(\xi) = \frac{g(\frac{1}{2}) - g(0)}{\frac{1}{2} - 0} = 2g\left(\frac{1}{2}\right), g'(\eta) = \frac{g(\frac{1}{2}) - g(1)}{\frac{1}{2} - 1} = -2g\left(\frac{1}{2}\right).$$

因此我们有

$$g'(\xi) + g'(\eta) = 0 \Rightarrow f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^3 + \eta^3.$$

104. (104.)

(1): 首先达布中值定理告诉我们 $f''(x) < 0$ 和 $f''(x) > 0$ 必有一个恒成立. 如果是前者, 那么 f 在 $(0, 1)$ 是上凸函数. 由上凸函数单调性知 f 在 $(0, 1)$ 最小值在端点取到, 所以

$$f(x) > 0, \forall x \in [0, 1],$$

这就和 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 矛盾!, 因此我们证明了 $f''(x) > 0$ 恒成立.

(2): 因为 f 在端点为正和 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 我们知道 f 在 $[0, 1]$ 最小值为负数, 设最小值点为 x_0 , 由 f 严格下凸我们有 f 在 $(0, x_0)$ 严格递减, 在 $(x_0, 1)$ 严格递增, 从而结合零点定理得 $f(x) = 0$ 在 $(0, x_0), (x_0, 1)$ 分别有且只有一根. 这就完成了证明.

(3): 因为 f' 单调, 我们有

$$g(x) \triangleq f'(x) - \int_x^1 f(y) dy \in C(0, 1)$$

满足

$$g(1^-) \in (0, +\infty], g(0^+) \in [-\infty, 0).$$

由介值定理得 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $g(\xi) = 0$. 这恰好就是

$$f'(\xi) = \int_{\xi}^1 f(x) dx.$$

105. (105.) 首先

$$0 = \int_{-1}^1 f(x) dx = \int_0^1 [f(x) + f(-x)] dx < \int_0^1 2f(x) dx = 2a,$$

即 $a > 0$.

注意到

$$F(0) = F(1) = F(-1) = 0,$$

反复罗尔中值定理即得 $\xi \in (-1, 1)$ 使得 $F''(\xi) = 0$.

106. (106.) 若

$$|f''(x)| \leq 2, \forall x \in (-1, 1),$$

设

$$f_{\pm}(x) \triangleq f(x) \pm x^2, x \in [-1, 1],$$

我们有

$$f''_+(x) = f''(x) + 2 \geq 0, f''_-(x) = f''(x) - 2 \leq 0.$$

现在我们知道 f_+ 下凸, 由

$$f_+(0) = f'_+(0) = f_+(-1) = 0$$

我们知道 f_+ 最小值是 $f_+(0) = 0$, 从而

$$f(x) = -x^2, \forall x \in [-1, 0].$$

我们知道 f_- 上凸, 由

$$f_-(0) = f'_-(0) = f_-(1) = 0$$

知道 f_- 最大值是 $f_-(0) = 0$, 从而

$$f(x) = x^2, \forall x \in [0, 1].$$

现在我们知道 $f''(0)$ 不存在而矛盾!. 于是我们知道存在 $\eta \in (-1, 1)$ 使得

$$|f''(\eta)| > 2.$$

完全类似的反证可得存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使得

$$|f''(\xi)| < 2.$$

107. (107.) 由拉格朗日中值定理知存在

$$c_1 \in (a, a'), c_2 \in (a', b), c_3 \in (b, b')$$

使得

$$f'(c_1) = \frac{f(a') - f(a)}{a' - a}, f'(c_2) = \frac{f(b) - f(a')}{b - a'}, f'(c_3) = \frac{f(b') - f(b)}{b' - b}.$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} &= \frac{b - a'}{b - a} f'(c_2) + \frac{a' - a}{b - a} f'(c_1); \\ \frac{f(b') - f(a')}{b' - a'} &= \frac{b' - b}{b' - a'} f'(c_3) + \frac{b - a'}{b' - a'} f'(c_2). \end{aligned}$$

于是由 Darboux 中值定理可得 $\xi_1 \in [c_1, c_2], \xi_2 \in [c_2, c_3]$ 使得

$$\begin{aligned} f'(\xi_1) &= \frac{b - a'}{b - a} f'(c_2) + \frac{a' - a}{b - a} f'(c_1); \\ f'(\xi_2) &= \frac{b' - b}{b' - a'} f'(c_3) + \frac{b - a'}{b' - a'} f'(c_2). \end{aligned}$$

此时就有

$$f'(\xi_1) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, f'(\xi_2) = \frac{f(b') - f(a')}{b' - a'}.$$

若 $\xi_1 = \xi_2$, 则

$$f'(c_1) = f'(c_2) = f'(c_3) = f'(\xi_1) = f'(\xi_2),$$

于是 c_1, c_3 为满足要求的 ξ_1, ξ_2 .

108. (108.) 考虑

$$g(x) \triangleq f'(x) e^{f^2(x)}.$$

我们有 $g(0) = g(1) = 0$. 于是由罗尔中值定理得 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $g'(\xi) = 0$. 于是我们证明了

$$f''(\xi) + 2f(\xi)[f'(\xi)]^2 = 0.$$

109. (109.) 考虑

$$F(x) \triangleq \int_1^x f(y) dy,$$

我们分部积分得

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{f(x)}{x} dx &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x \frac{f(y)}{y} dy \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{F(y)}{y} \Big|_1^x + \int_1^x \frac{F(y)}{y^2} dy \right] \\ &= \int_1^\infty \frac{F(y)}{y^2} dy. \end{aligned}$$

若

$$F(x) \neq \int_1^{\infty} \frac{F(y)}{y^2} dy, \forall x > 1,$$

我们由 F 连续性可不妨设

$$F(x) > \int_1^{\infty} \frac{F(y)}{y^2} dy, \forall x > 1,$$

于是

$$\int_1^{\infty} \frac{F(y)}{y^2} dy > \int_1^{\infty} \frac{\int_1^{\infty} \frac{F(x)}{x^2} dx}{y^2} dy = \int_1^{\infty} \frac{F(x)}{x^2} dx,$$

这就是一个矛盾!, 因此我们证明了存在 $\xi \in (1, +\infty)$ 使得

$$\int_1^{\infty} \frac{f(x)}{x} dx = \int_1^{\xi} f(x) dx.$$

110. (110.) 不妨设 f 递增, 用 $f(x) - f(a^+)$ 代替 f 可不妨设 $f(a^+) = 0$.

对任意额 $a < c < d < b$, 我们由积分第二中值定理 11.3 得 $\xi_{c,d} \in [c, d]$ 成立

$$\int_c^d f(x) g(x) dx = f(d) \int_{\xi_{c,d}}^d g(x) dx.$$

因为 $\{\xi_{c,d}\}$ 有界, 于是有聚点 $\xi \in [a, b]$. 因此沿着某个子列 $d \rightarrow b^-, c \rightarrow a^+$ 得

$$\int_c^d f(x) g(x) dx = f(b^-) \int_{\xi}^b g(x) dx,$$

这就完成了证明.

111. (111.) 考虑

$$F(x) \triangleq \int_0^x f(y) dy - \arcsin x,$$

我们有

$$F(0) = F(1) = F\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

由罗尔中值定理得 $u \in (0, \frac{1}{2}), v \in (\frac{1}{2}, 1)$ 使得

$$F'(u) = F'(v) = 0 \Rightarrow f(u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}, f(v) = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}.$$

现在对 $g(x) \triangleq f(x) \sqrt{1-x^2}$ 用罗尔中值定理得 $\xi \in (u, v) \subset (0, 1)$ 成立

$$g'(\xi) = \frac{(1-\xi^2)f'(\xi) - \xi f(\xi)}{\sqrt{1-\xi^2}} = 0,$$

即

$$(1-\xi^2)f'(\xi) - \xi f(\xi) = 0.$$

112. (112.) 考虑

$$g(x) \triangleq \frac{e^{1-x} - e^{x-1}}{2} f'(x) + \frac{e^{1-x} + e^{x-1}}{2} f(x).$$

我们有

$$g'(x) = \frac{e^{1-x} - e^{x-1}}{2} (f''(x) - f(x)), g(0) = g(1) = 0.$$

于是由罗尔中值定理得 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $g'(\xi) = 0$. 因为 $\frac{e^{1-\xi} - e^{\xi-1}}{2} > 0$ 就有

$$f''(\xi) = f(\xi).$$

113. (113.) 注意到

$$f(x) = -9x^2 + 10x \in S, f''(x) = -18,$$

我们有

$$U \subset (-18, +\infty).$$

对 $a > -18, f \in S$, 若

$$f''(x) \geq a, \forall x \in (0, 1),$$

则 $f(x) - \frac{1}{2}ax^2$ 在 $[0, 1]$ 下凸. 由 Hadamard 不等式 11.4, 我们有

$$\frac{1 - \frac{1}{2}a}{2} = \frac{f(0) - \frac{1}{2}a0^2 + f(1) - \frac{1}{2}a1^2}{2} \geq \int_0^1 \left(f(x) - \frac{1}{2}ax^2 \right) dx = 2 - \frac{a}{6},$$

即 $a \leq -18$. 这就是一个矛盾!, 因此 $U = (-18, +\infty)$.

114. (114.) 我们指出最佳的 $b = \sqrt{2} - 1$.

首先由齐次性可不妨设

$$\max_{x \in [0, 2]} |f''(x)| = 1.$$

然后对 $x \in \left[1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$ 我们有

$$f'(x) = \int_0^1 f''(t) \left(\chi_{[0, x]}(t) - \frac{1-t}{\sqrt{(1-x)^2 + \frac{1}{2}}} \right) dt.$$

于是

$$\begin{aligned} |f'(x)| &\leq \int_0^1 \left| \chi_{[0, x]}(t) - \frac{1-t}{\sqrt{(1-x)^2 + \frac{1}{2}}} \right| dt \\ &= x - 2 + 2\sqrt{(1-x)^2 + \frac{1}{2}} \\ &\leq x - 2 + 1 - x + \sqrt{2} = \sqrt{2} - 1, \end{aligned}$$

这里用到了

$$2\sqrt{(1-x)^2 + \frac{1}{2}} \leq 1 - x + \sqrt{2} \Leftrightarrow 3(1-x) \left(x - \frac{3-2\sqrt{2}}{3} \right) \geq 0.$$

对 $x \in \left[0, 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$, 拉格朗日中值定理给出

$$|f'(x)| = |f'(x) - f'(0)| \leq x \leq \sqrt{2} - 1.$$

现在对称的给出

$$|f'(x)| \leq \sqrt{2} - 1, \forall x \in [1, 2].$$

于是我们证明了

$$\max_{x \in [0, 2]} |f'(x)| \leq (\sqrt{2} - 1) \max_{x \in [0, 2]} |f''(x)|.$$

Step 2 最佳验证²³*, ♠

²³纯兴趣内容

对 $\epsilon \in \left(0, \frac{20-\sqrt{190}}{21}\right)$, 考虑

$$\begin{aligned} b_\epsilon &\triangleq 1 - \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{\epsilon^2}{20}}, \theta(t) \triangleq 3t^2 - 2t^3; \\ h_\epsilon(x) &\triangleq \begin{cases} -1, & x \in [0, b_\epsilon - \epsilon] \\ -1 + 2\theta\left(\frac{x-b_\epsilon+\epsilon}{2\epsilon}\right), & x \in [b_\epsilon - \epsilon, b_\epsilon + \epsilon] \\ 1, & x \in [b_\epsilon + \epsilon, 1 - \epsilon] \\ 1 - \theta\left(\frac{x-1+\epsilon}{\epsilon}\right), & x \in [1 - \epsilon, 1] \end{cases}; \\ g_\epsilon(x) &\triangleq \begin{cases} \int_0^x h_\epsilon(y) dy, & x \in [0, 1] \\ \int_0^{2-x} h_\epsilon(y) dy, & x \in [1, 2] \end{cases}, \\ f_\epsilon(x) &\triangleq \int_0^x g_\epsilon(y) dy, x \in [0, 2]. \end{aligned}$$

直接计算得

$$\begin{aligned} f_\epsilon &\in C^2[0, 2], \sup_{[0, 2]} |f_\epsilon''| = 1, \sup_{[0, 2]} |f_\epsilon'| = 2\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{\epsilon^2}{20}} - 1 - \frac{\epsilon}{2}; \\ f_\epsilon(0) &= f_\epsilon(1) = f_\epsilon(2) = f_\epsilon'(0) = f_\epsilon'(2) = 0, \end{aligned}$$

于是由

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(2\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{\epsilon^2}{20}} - 1 - \frac{\epsilon}{2}\right) = \sqrt{2} - 1$$

得最佳 $C = \sqrt{2} - 1$.

115. (115.) 不妨设 f 不恒为 0. 设 $x_0 \in (0, 1)$ 使得

$$|f(x_0)| = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)| > 0.$$

因为 $f(0) = f(1) = 0$, 可取 $\epsilon \in (0, \frac{1}{2})$ 使得

$$|f(x)| < \frac{|f(x_0)|}{e}, \forall x \in [0, \epsilon] \cup [1 - \epsilon, 1].$$

当 $\lambda > 0$, 我们取 $g(x) \triangleq e^{\frac{x^{\lambda+1}}{\lambda+1}} f(x)$, 则

$$g'(x) = e^{\frac{x^{\lambda+1}}{\lambda+1}} (x^\lambda f(x) + f'(x)).$$

我们有

$$|g(x)| \leq e |f(x)| < |f(x_0)|, \forall x \in [0, \epsilon] \cup [1 - \epsilon, 1]$$

以及

$$|g(x_0)| = e^{\frac{x_0^{\lambda+1}}{\lambda+1}} |f(x_0)| \geq |f(x_0)|.$$

因此存在 $\xi \in (\epsilon, 1 - \epsilon)$ 使得 $g'(\xi) = 0$, 即

$$\xi^\lambda f(\xi) + f'(\xi) = 0.$$

116. (116.) 设 $g(x) \triangleq f(x) - x$, 则

$$g(0) = g(2) = 1, g(1) = g(3) = 0.$$

于是设 $a \in (0, 2)$ 是 g 在 $[0, 2]$ 最小值点, $b \in (1, 3)$ 是 g 在 $[1, 3]$ 最大值点. 此时 $g'(a) = g'(b) = 0$.

考虑

$$h(x) \triangleq (f'(x) - 1) \sqrt{2f(x) - 1}$$

计算得

$$h'(x) = -\frac{f'(x) + f''(x) - [f'(x)]^2 - 2f(x)f''(x)}{\sqrt{2f(x) - 1}}$$

我们有

$$g(b) \geq 1, g(a) \leq 0, f(b) = g(b) + b \geq 1 + b > \frac{1}{2}.$$

若在 a, b 形成开区间上有 $f(x) > \frac{1}{2}$ 恒成立则 $h(a) = h(b) = 0$. 罗尔中值定理可得介于 a, b 之间的 ξ 使得 $h'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) + f''(\xi) - [f'(\xi)]^2 - 2f(\xi)f''(\xi) = 0.$$

若在 a, b 形成开区间上有 c 使得 $f(c) = \frac{1}{2}$, 则 $a < b$ 时考虑最大的这样的 c , $a > b$ 时考虑最小的这样的 c . 我们有 $h(b) = h(c) = 0$, 罗尔中值定理可得介于 c, b 之间的 ξ 使得 $h'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) + f''(\xi) - [f'(\xi)]^2 - 2f(\xi)f''(\xi) = 0.$$

因此我们完成了证明.

117. (117.) 我们可把 p 在 $\mathbb{R}$ 上分解为一次和二次不可约多项式的积. 我们证明将分解出来的每个 1 阶或者 2 阶微分算子作用在函数上得到的函数在 (a, b) 至少存在的零点个数少 1 或者 2, 从而得证 $p(D)f$ 在 (a, b) 至少有 s 个不同零点.

对于 $x - t, t \in \mathbb{R}$ 和 $g \in C[a, b] \cap D^1(a, b)$. 若 g 在 $[a, b]$ 有 $k \in \mathbb{N}$ 个零点, 则由

$$g'(x) - tg(x) = e^{tx} [e^{-tx} g(x)]'$$

和罗尔中值定理得 $g' - tg$ 在 (a, b) 至少有 $k - 1$ 个零点.

对于 (对应复根 $c \pm di$) $x^2 - 2cx + c^2 + d^2, c, d \in \mathbb{R}, 0 < |d| < \frac{\pi}{b-a}$ 和 $g \in C[a, b] \cap D^2(a, b)$. 若 g 在 $[a, b]$ 有 $k \geq 2$ 个零点. 注意到

$$\begin{aligned} & \left(\sin^2(d(x-a)) \left(\frac{g(x)}{e^{cx} \sin(d(x-a))} \right)' \right)' \\ &= e^{-cx} \sin(d(x-a)) [g''(x) - 2cg'(x) + (c^2 + d^2)g(x)]. \end{aligned}$$

罗尔可得

$$\left(\frac{g(x)}{e^{cx} \sin(d(x-a))} \right)'$$

在 (a, b) 至少有 $k - 2$ 个零点从而继续罗尔得

$$e^{-cx} \sin(d(x-a)) [g''(x) - 2cg'(x) + (c^2 + d^2)g(x)]$$

在 (a, b) 至少有 $k - 2$ 个零点. 现在我们知道 $g''(x) - 2cg'(x) + (c^2 + d^2)g(x)$ 在 (a, b) 至少有 $k - 2$ 个零点. 从而原题得证.

118. (118.) 对 $u \in \mathbb{R}$, 考虑

$$g(x) \triangleq f(x) - ux, x \in [a, b].$$

注意到

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b) - u(x-b)}{x-b} &= \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{g(x) - g(b)}{x-b} = -\infty; \\ \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a) - u(x-a)}{x-a} &= \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{g(x) - g(a)}{x-a} = +\infty. \end{aligned}$$

由极限性质, 存在 $\delta \in (0, \frac{b-a}{2})$ 使得

$$g(b) < g(b - \delta), g(a + \delta) > g(a).$$

因此 g 在 $[a, b]$ 不严格单调, 从而由命题 12.2 知 g 不是单射, 因此存在 $a \leq \alpha < \beta \leq b$ 使得

$$g(\alpha) = g(\beta) \Rightarrow u = \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha}.$$

119. (119.) 回忆非数学微分中值习题82.的 $\{p_n\}_{n=0}^\infty$, 我们有

$$p_{n+1}(2x-1) = 4^n \prod_{j=1}^n \left(x - \frac{1 + \cos\left(\frac{j\pi}{n+1}\right)}{2} \right), n = 1, 2, \dots.$$

对不超过 $n-1$ 次实多项式 q , 我们有

$$\begin{aligned} & \int_0^1 [q(x) \cdot \operatorname{sgn} p_{n+1}(2x-1)] dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^\pi \left[q\left(\frac{1+\cos\theta}{2}\right) \sin\theta \cdot \operatorname{sgn} \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta} \right] d\theta \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^\pi \left[q\left(\frac{1+\cos\theta}{2}\right) \sin\theta \cdot \operatorname{sgn} \sin((n+1)\theta) \right] d\theta. \end{aligned}$$

注意到 $q\left(\frac{1+\cos\theta}{2}\right) \sin\theta$ 可以写成 $\sin(k\theta)$, $1 \leq k \leq n$ 线性组合, 而对 $1 \leq k \leq n$ 有

$$\begin{aligned} & \int_0^\pi [\sin(k\theta) \cdot \operatorname{sgn} \sin((n+1)\theta)] d\theta \\ &= \Im \left(\sum_{j=0}^n (-1)^j \int_{\frac{j\pi}{n+1}}^{\frac{(j+1)\pi}{n+1}} e^{ik\theta} d\theta \right) \\ &= \Im \left(\sum_{j=0}^n (-1)^j \frac{e^{ik\frac{(j+1)\pi}{n+1}} - e^{ik\frac{j\pi}{n+1}}}{ik} \right) \\ &= \Im \left(\frac{1 + (-1)^{n+k}}{k} \tan\left(\frac{k\pi}{2(n+1)}\right) \right) \\ &= 0, \end{aligned}$$

即

$$\int_0^1 [q(x) \cdot \operatorname{sgn} p_{n+1}(2x-1)] dx = 0.$$

由拉格朗日插值公式11.1可取次数不超过 $n-1$ 次的多项式 q 使得

$$q\left(\frac{1 + \cos\left(\frac{j\pi}{n+1}\right)}{2}\right) = g\left(\frac{1 + \cos\left(\frac{j\pi}{n+1}\right)}{2}\right), j = 1, 2, \dots, n.$$

对 $x \in [0, 1]$, 由拉格朗日插值定理11.1可得 $\xi(x) \in (0, 1)$ 使得

$$g(x) = q(x) + \frac{g^{(n)}(\xi(x))}{n!4^n} p_{n+1}(2x-1).$$

不妨设 g 不恒为 0, 若

$$|g^{(n)}(x)| > 4^n n! \int_0^1 |g(y)| dy, \forall x \in (0, 1).$$

由介值定理可不妨设

$$g^{(n)}(x) > 4^n n! \int_0^1 |g(y)| dy, \forall x \in (0, 1).$$

现在

$$\begin{aligned} & \int_0^1 |g(x)| dx \geq \int_0^1 g(x) \operatorname{sgn}(p_{n+1}(2x-1)) dx \\ &= \int_0^1 (g(x) - q(x)) \operatorname{sgn}(p_{n+1}(2x-1)) dx \\ &= \int_0^1 \frac{g^{(n)}(\xi(x))}{4^n n!} |p_{n+1}(2x-1)| dx \\ &> \int_0^1 |g(y)| dy \cdot \int_0^1 |p_{n+1}(2x-1)| dx = \int_0^1 |g(x)| dx, \end{aligned}$$

这就是一个矛盾!, 因此存在 $\xi \in (0, 1)$ 成立

$$\left| g^{(n)}(\xi) \right| \leq 4^n n! \int_0^1 |g(x)| dx.$$

30.6 非数学类函数性态分析

1. (1.) 不妨设

$$c = \frac{f(a)}{g(a)} = \min \frac{f(x)}{g(x)} \leq \min \frac{g(x)}{f(x)}, a \in [0, 1].$$

于是

$$0 = f(a) - cg(a) = \int_0^1 [g(y) - cf(y)] K(a, y) dy \geq 0,$$

这给出了 $g = cf$, 因此

$$f(x) = \int_0^1 g(y) K(x, y) dy = c \int_0^1 f(y) K(x, y) dy = cg(x) = c^2 f(x),$$

于是 $c = 1$, 即我们证明了

$$f(x) = g(x), \forall x \in [0, 1].$$

2. (2.) 取 $f(x) = e^{-x}$, 我们知道 $f'(0) = -1$, 下面断言 -1 为所求, 即对一般满足条件的 f , 去证 $f'(0) \geq -1$. 事实上, 令 $g(x) = f''(x) - f(x)$, 我们用卷积特解法22.1解微分方程有

$$f(x) = ce^x + (1-c)e^{-x} + \int_0^x \frac{e^{x-t} - e^{-(x-t)}}{2} g(t) dt, x \in \mathbb{R}.$$

现在

$$f'(x) = ce^x + (c-1)e^{-x} + \int_0^x \frac{e^{x-t} + e^{-(x-t)}}{2} g(t) dt, x \in \mathbb{R}.$$

我们有 $f'(0) = 2c - 1$, 下面证明 $c \geq 0$. 如果 $c < 0$, 注意到 $g(t) \leq 0$ 知

$$f(x) \leq ce^x + (1-c)e^{-x},$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq c \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = -\infty,$$

这和 $f \geq 0$ 矛盾! 因此我们证明了 $c \geq 0$. 现在自然有 $f'(0) \geq -1$. 从而我们解决了原问题.

3. (3.) 从条件不等式可以看到 f 的值域应该包含 $(0, +\infty)$, 于是我们取 $y = f(y)$, 就有

$$xf(y) \leq \frac{1}{2} [xf(x) + yf(y)].$$

因此

$$(x-y)f(y) \leq x[f(x) - f(y)].$$

于是当 $x > y$, 我们有

$$f(y) = \lim_{x \rightarrow y^+} f(y) \leq \lim_{x \rightarrow y^+} \left(x \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right) = yf'(y).$$

当 $x < y$, 我们有

$$f(y) = \lim_{x \rightarrow y^-} f(y) \geq \lim_{x \rightarrow y^-} \left(x \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right) = yf'(y).$$

现在就有

$$f(y) = yf'(y), \forall y > 0,$$

即 $f(y) = cy, c > 0$. 将表达式代入条件不等式我们就有

$$xy \leq \frac{1}{2} \left[cx^2 + \frac{y^2}{c} \right], \forall x, y > 0.$$

因此所求全部 f 就是 $f(y) = cy, c > 0$.

4. (4.) 注本答案参考竞赛班学员青☐.

设 $f'(x_1) = f'(x_2)$, 则

$$f'(f'(x_1)) - af'(x_1) = f'(f'(x_2)) - af'(x_2) \Rightarrow bx_1 = bx_2.$$

由于 a, b 的约束关系我们知道 $b \neq 0$, 因此 $x_1 = x_2$, 从而 f' 是单射. 如果 f' 不严格单调, 那么不妨设有

$$f'(x_3) < f'(x_2) < f'(x_1), x_1 < x_2 < x_3,$$

于是由 f' 的介值性我们知道在 (x_1, x_2) 存在一点 x_4 , 使得 $f'(x_4) = f'(x_3)$. 这就是一个矛盾! 因此 f' 严格单调. 进一步, 我们有 $f'(f'(x))$ 严格递增以及 f' 是连续函数 (否则 f' 有跳跃间断点, 和 f' 有介值性矛盾.) 若 f' 单调递减, 我们知道 $f'(x) - ax$ 递减, 而递减函数和递减函数复合一定递增且 $f'(f'(x)) - af'(x) = bx$. 因此 $b \geq 0$, 结合题目 a, b 的范围这显然不可能. 故 f' 严格单调递增.

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A \in \mathbb{R}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(f'(x)) = f'(A) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (af'(x) + bx) = \infty,$$

这是一个矛盾. 因此 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$, 同理 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$.

设 $g(x)$ 是 $f'(x)$ 反函数, 这暗示等式 $f'(x) - ax = bg(x)$. 则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\frac{f'(x)}{x} - a \right] = bg(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\frac{f'(x)}{x} + \frac{b}{a} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(f'(x))}{a} = +\infty.$$

这意味着当 x 充分大, 我们有

$$-\frac{b}{a} < \frac{f'(x)}{x} < a.$$

于是

$$H \triangleq \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{x} = \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(f'(x))}{f'(x)} = \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left(a + b \frac{1}{\frac{f'(x)}{x}} f' f' \right) = a + \frac{b}{H},$$

这里最后等号成立的原因要注意 $b < 0$. 现在我们就得到了 $H^2 = aH + b, H \neq 0$, 但是因为 $a^2 + 4b < 0$, 我们知道 $H \notin \mathbb{R}$, 矛盾! 因此我们证明了这样的函数 f 不存在.

5. (5.) 我们把不等式(12.53)改写为

$$F'(x) \geq x + \frac{x F(x)}{2}, \forall x \in [0, 1], \quad (30.65)$$

这里 $F(x) = \int_0^x t |f(t)| dt, F(0) = 0$.

于是, 这是一个标准的微分不等式方法题, 我们可令 $G(x) = \frac{F(x)+2}{e^{\frac{x^2}{4}}}$, 然后

$$G'(x) = \frac{F'(x) - \frac{x}{2}(F(x)+2)}{e^{\frac{x^2}{4}}} \geq 0.$$

故

$$G(x) \geq G(0) = 2 \Rightarrow F(x) \geq 2e^{\frac{x^2}{4}} - 2 \Rightarrow F'(x) \geq x + \frac{x}{2} \left(2e^{\frac{x^2}{4}} - 2 \right) = xe^{\frac{x^2}{4}}.$$

从而

$$x |f(x)| \geq xe^{\frac{x^2}{4}} \Rightarrow \ln |f(x)| \geq \frac{x^2}{4}, \forall x \in [0, 1],$$

这就完成了证明.

6. (6.) 注意到 $x^5 + \frac{5}{x}$ 满足微分方程 $x^2 y'' - 2xy' - 5y = 0$. 因此不妨用 $f - x^5 - \frac{5}{x}$ 来代替 f 使得可以不妨设 $f(1) = f'(1) = 0$.

这是标准的二阶微分不等式方法题, 回顾欧拉方程的计算方法, 式(12.54)可变为

$$e^{2t} f''(e^t) - 3e^t f'(e^t) - 5f(e^t) \geq 0, \forall t \geq 0.$$

令 $g(t) = f(e^t)$, 我们得到

$$g''(t) - 4g'(t) - 5g(t) \geq 0, \forall t \geq 0.$$

于是

$$g''(t) + g'(t) \geq 5[g'(t) + g(t)] \Rightarrow \left[\frac{g'(t) + g(t)}{e^{5t}} \right]' \geq 0 \Rightarrow g'(t) + g(t) \geq 0.$$

从而

$$[e^t g(t)]' \geq 0 \Rightarrow g(t) \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq 0, \forall x \geq 1,$$

这就完成了证明.

7. (7.) 对 $x, y \in [a, b], \lambda \in [0, 1]$, 我们有

$$f \circ g(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq f(\lambda g(x) + (1 - \lambda)g(y)) \leq \lambda f \circ g(x) + (1 - \lambda)f \circ g(y).$$

这就证明了 $f \circ g$ 在 $[a, b]$ 上下凸.

8. (8.) 由题目条件知 f 递增且设 $g = \frac{f'}{f}$, 则条件不等式变为

$$g \geq |1 + g^2 + g'| \geq 1 + g^2 + g',$$

于是

$$-g \geq g - 1 - g^2 \geq g'.$$

因此

$$\left(\frac{f'}{f} \right)' = \frac{f''f - (f')^2}{f^2} \leq -\frac{f'}{f},$$

于是由 $\frac{d}{dx} \frac{f'(x)}{f(x)} e^x \leq 0$ 知 $\frac{f'(x)}{f(x)} e^x$ 单调递减. 于是当 $x \geq 0$ 时有

$$\frac{f'(x)}{f(x)} e^x \leq \frac{f'(0)}{f(0)} \Rightarrow \int_0^x \frac{f'(y)}{f(y)} dy \leq \int_0^\infty \frac{f'(0)}{f(0)} e^{-y} dy \Rightarrow \ln f(x) \leq \frac{f'(0)}{f(0)} + \ln f(0) \Rightarrow f \text{ 有界},$$

这就证明了 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = c > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{f(x)} e^x$ 存在, 因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{e^x} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{f(x)} e^x = 0.$$

现在进一步使用条件有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = -c$, 从而由导数有负增长率, 即结论 12.1 知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty,$$

这和 $f > 0$ 矛盾.

9. (9.) 显然 f 在 $\mathbb{R}$ 上有根等价于 $\frac{f(x)}{e^x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上有根. 而

$$\frac{d}{dx} \frac{f(x)}{e^x} = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x} > 0,$$

故 $\frac{f(x)}{e^x}$ 严格单调递增. 所以 $\frac{f(x)}{e^x}$ 至多只有一根, 从而 f 至多只有一个根.

10. (10.) 注意到

$$\frac{d}{dx} \frac{f'(x) + f(x)}{e^x} = \frac{f''(x) - f(x)}{e^x} > 0,$$

即 $\frac{f'(x) + f(x)}{e^x}$ 严格递增, 从而至多只有一根. 现在若 f 有三个不同的根, 则由罗尔中值定理知 $\frac{d}{dx} [f(x) e^x] = [f'(x) + f(x)] e^x$ 至少有两个不同的根. 这就意味着 $f'(x) + f(x)$ 至少有两个不同的根, 矛盾! 我们完成了证明.

11. (11.) 不妨设 $\lambda > 0$, 采用双绝对值技巧, 构造 $c(x) = \frac{g^2(x)}{e^{2 \int_0^x (1-f(y)) dy}}$, 我们有

$$c'(x) = \frac{\lambda g'(x) g(x) - g^2(x) + f(x) g^2(x)}{\lambda e^{\frac{2}{\lambda} \int_0^x (1-f(y)) dy}}.$$

利用(12.55)得

$$g^2 f + \lambda g' g \leq |g^2 f + \lambda g' g| \leq g^2 \Rightarrow c \text{ 递减} \Rightarrow c(x) \leq c(a) = 0, \forall x \in [a, b].$$

我们知道 $g(x) = 0, \forall x \in [a, b]$.

12. (12.) 当 $\lambda_{n-1} \geq 1$, 记

$$g(x) \triangleq M \left| f^{(n-1)}(x) \right|^{\lambda_{n-1}-1} \prod_{k=0}^{n-2} \left| f^{(k)}(x) \right|^{\lambda_k} \in C(\mathbb{R}).$$

利用双绝对值技巧, 构造

$$F_1(x) = \frac{|f^{(n-1)}|^2}{e^{2 \int_0^x g(y) dy}}, F_2(x) = \left| f^{(n-1)}(x) \right|^2 e^{2 \int_0^x g(y) dy}, x \in \mathbb{R}.$$

于是

$$F_1'(x) = \frac{2f^{(n-1)}f^{(n)} - 2|f^{(n-1)}|^2 g}{e^{2 \int_0^x g(y) dy}}, F_2'(x) = \left[2f^{(n-1)}f^{(n)} + 2g|f^{(n-1)}|^2 \right] e^{2 \int_0^x g(y) dy}.$$

利用条件不等式(12.56), 则

$$\begin{aligned} |f^{(n)}| &\leq |f^{(n-1)}| \cdot g \Rightarrow |f^{(n)}f^{(n-1)}| \leq |f^{(n-1)}|^2 \cdot g \\ &\Rightarrow \pm f^{(n)}f^{(n-1)} \leq |f^{(n-1)}|^2 \cdot g \Rightarrow F_1'(x) \leq 0, F_2'(x) \geq 0. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{cases} F_1(x) \leq F_1(0) = 0, & \forall x \geq 0 \\ F_2(x) \leq F_2(0) = 0, & \forall x \leq 0 \end{cases},$$

这就给出了 $f^{(n-1)} \equiv 0$. 从而由初值条件知 $f \equiv 0$.

13. (13.) 我们借助上下极限洛必达的工具13.11就有

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} |f(x)| &= \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{f(x) e^{\frac{x^2}{2}}}{e^{\frac{x^2}{2}}} \right| \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{xf(x) e^{\frac{x^2}{2}} + f'(x) e^{\frac{x^2}{2}}}{xe^{\frac{x^2}{2}}} \right| \\ &= \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{xf(x) + f'(x)}{x} \right| \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{f(x) + xf'(x) + f''(x)}{1} \right| = 0, \end{aligned}$$

即 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. 继续借助上下极限洛必达工具得

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} |f'(x)| = \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{f'(x) e^{\frac{x^2}{2}}}{e^{\frac{x^2}{2}}} \right| \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{[f''(x) + xf'(x)] e^{\frac{x^2}{2}}}{xe^{\frac{x^2}{2}}} \right| = \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} |f'(x)|,$$

这就给了 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$.

14. (14.) 注意到若 $|f(x)|$ 最大值在 $x = x_0$ 取到, 则

$$|f'(x_0)| = 0 \Rightarrow |f(x_0)| \leq 1 \Rightarrow |f(x)| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}.$$

若 f 达不到最大值且 $|f(x_0)| > 1, x_0 \in \mathbb{R}$, 则 $\overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} |f(x)| > 1$, 不妨设 $\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| > 1$.

我们借助带绝对值的上下极限洛必达的工具13.11得

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x) e^x|}{e^x} \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} |f'(x) + f(x)| \leq 1,$$

这就是一个矛盾!

15. (15.) 若

$$g(x) - f(x) \neq 0, \forall x \in [a, b],$$

则不妨设 $m > 0$ 使得

$$g(x) - f(x) \geq m, \forall x \in [a, b].$$

于是

$$g(x_n) - g(x_{n+1}) = g(x_n) - f(x_n) \geq m, \forall n \in \mathbb{N}.$$

求和得

$$g(x_1) - g(x_{n+1}) \geq mn, \forall n \in \mathbb{N},$$

这和 g 有界矛盾! 故存在 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $f(x_0) = g(x_0)$.

16. (16.) 直接求导有

$$f'(x) = \begin{cases} (\alpha + 1)x^\alpha \sin \frac{1}{x} - x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x}, & x > 0 \\ -(\alpha + 1)(-x)^\alpha \sin \frac{1}{x} + (-x)^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x}, & x < 0 \end{cases}.$$

由导数定义有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \left[|x|^\alpha \cdot \left| \sin \frac{1}{x} \right| \right] = 0,$$

于是我们证明了 f' 处处存在. 当 $\alpha > 1$, 显然 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 = f'(0)$, 当 $\alpha < 1$. 很明显 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 不存在.

17. (17.) 注意到下凸函数 $f(x) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$, 我们只需要这些条件就能断言 f 为常数. 事实上, 由几何意义, 我们随便取 $x_2 > x_1$, 就有

$$f(x) \geq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} (x - x_1) + f(x_1), \forall x \geq x_2;$$

$$f(x) \geq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} (x - x_1) + f(x_1), \forall x \leq x_1.$$

于是若 $f(x_2) > f(x_1)$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. 若 $f(x_1) > f(x_2)$, 则 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, 这都是矛盾!

现在我们就知道 $f(x_1) = f(x_2)$, 由 x_1, x_2 任意性我们知道 f 是一个常值函数. 又由条件不等式知 $f(0) = 0$, 故 $f \equiv 0$.

18. (18.) $f(r) = 1 - \frac{M}{r^2} + \frac{Q}{r^4} - r^2 = 0$ 去分母可以知道是一个 6 次方程且 $r = 0$ 不是根. 于是 f 是偶函数知 f 有三个正根等价于 f 在 $(0, +\infty)$ 有三个正根. 容易知道 r_+^2, r_-^2, r_c^2 是 $x^3 - x^2 + Mx - Q = 0$ 的三个根, 于是由韦达定理, 我们有

$$r_+^2 + r_-^2 + r_c^2 = 1, r_+^2 r_-^2 + r_+^2 r_c^2 + r_-^2 r_c^2 = M, r_+^2 r_-^2 r_c^2 = Q.$$

注意到 $f'(r) = \frac{2(Mr^2 - r^6 - 2Q)}{r^5}, r > 0$, 于是

$$\begin{aligned} f'(r_+) + f'(r_-) &= 2M \left(\frac{1}{r_+^3} + \frac{1}{r_-^3} \right) - 2(r_+ + r_-) - 4Q \left(\frac{1}{r_+^5} + \frac{1}{r_-^5} \right) \\ &= 2(r_+^2 r_-^2 + r_+^2 r_c^2 + r_-^2 r_c^2) \left(\frac{1}{r_+^3} + \frac{1}{r_-^3} \right) - 2(r_+ + r_-) - 4r_+^2 r_-^2 r_c^2 \left(\frac{1}{r_+^5} + \frac{1}{r_-^5} \right) \\ &= -\frac{2(r_+ - r_-)^2 (r_+ + r_-) (r_c^2 r_+^2 + r_c^2 r_-^2 + r_c^2 r_+ r_- - r_+^2 r_-^2)}{r_+^3 r_-^3} \\ &\leq -\frac{2(r_+ - r_-)^2 (r_+ + r_-) (r_-^2 r_+^2 + r_c^2 r_-^2 + r_c^2 r_+ r_- - r_+^2 r_-^2)}{r_+^3 r_-^3} \\ &= -\frac{2(r_+ - r_-)^2 (r_+ + r_-) (r_c^2 r_-^2 + r_c^2 r_+ r_-)}{r_+^3 r_-^3} < 0. \end{aligned}$$

19. (19.) 求得

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} - \frac{2}{\tan x \sin^2 x}, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

下证

$$x^3 \leq \tan x \sin^2 x, \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right). \quad (30.66)$$

事实上设 $g(x) = \frac{\sin x}{\cos^{\frac{1}{3}} x} - x$, 则

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{\cos^{\frac{4}{3}} x + \frac{1}{3} \sin^2 x \cos^{-\frac{2}{3}} x}{\cos^{\frac{2}{3}} x} - 1 = \frac{\cos^{\frac{4}{3}} x + \cos^{\frac{4}{3}} x + \cos^{-\frac{2}{3}} x}{3 \cos^{\frac{2}{3}} x} - 1 \\ &\geq \frac{\sqrt[3]{\cos^{\frac{4}{3}} x \cdot \cos^{\frac{4}{3}} x \cdot \cos^{-\frac{2}{3}} x}}{\cos^{\frac{2}{3}} x} - 1 = 0, \end{aligned}$$

于是我们有

$$g(x) > g(0) = 0, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$$

即得(30.66), 这就证明了 f 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 递增, 从而

$$f(x) < f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 - \frac{4}{\pi^2}, \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

20. (20.) 由 Cauchy 中值定理, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{x} &= \frac{x^{n-1} f(x) - 0^{n-1} f(0)}{x^n - 0^n} = \frac{(n-1) \xi^{n-2} f(\xi) + \xi^{n-1} f'(\xi)}{n \xi^{n-1}} \\ &= \frac{1}{n} \left[f'(\xi) + \frac{n-1}{\xi} f(\xi) \right], \xi \in (0, x), \end{aligned}$$

即对任何 $x \in (0, R)$ 有

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| = \frac{1}{n} \left| f'(\xi) + \frac{n-1}{\xi} f(\xi) \right| \leq \frac{1}{n} \sup_{x \in (0, R)} \left| f'(x) + \frac{n-1}{x} f(x) \right|.$$

因此我们有

$$\sup_{x \in (0, R)} \left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \frac{1}{n} \sup_{x \in (0, R)} \left| f'(x) + \frac{n-1}{x} f(x) \right|.$$

21. (21.) 本题本质上是洛必达的 $\frac{0}{0}$ 需要分子也趋于 0, 但是 $\frac{\infty}{\infty}$ 的分子不需要 ∞ 而是准确写为 $\frac{*}{\infty}$.

(a). 一定, 由洛必达法则我们有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{-\frac{1}{\lambda}} f(x)}{x^{-\frac{1}{\lambda}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{\lambda} x^{-\frac{1}{\lambda}-1} f(x) + x^{-\frac{1}{\lambda}} f'(x)}{-\frac{1}{\lambda} x^{-\frac{1}{\lambda}-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (f(x) - \lambda x f'(x)) = 0. \end{aligned}$$

(b). 不一定, 考虑 $f(x) = x^{-\frac{1}{\lambda}}$, 则

$$f(x) + \lambda x f'(x) = x^{-\frac{1}{\lambda}} + \lambda x \cdot \left(-\frac{1}{\lambda}\right) x^{-\frac{1}{\lambda}-1} = 0,$$

但是 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$.

22. (22.) 由 Taylor 中值定理, 我们有

$$f'(1) = f'(0) + f''(0)(1-0) + \frac{f'''(\xi)}{2}(1-0)^2 < f''(0) + \frac{1}{2},$$

以及

$$f''(x) = f''\left(\frac{1}{2}\right) + f'''(\eta)\left(x - \frac{1}{2}\right) \Rightarrow \left| f''(x) - f''\left(\frac{1}{2}\right) \right| < \left| x - \frac{1}{2} \right|, \forall x \in [0, 1] \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}.$$

现在我们就有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f''(x) dx &= \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) \left[f''(x) - f''\left(\frac{1}{2}\right) \right] dx \\ &< \int_0^1 \left| x - \frac{1}{2} \right|^2 dx = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

23. (23.) 由

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \Leftrightarrow e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \Leftrightarrow en^{n+1} < (n+1)^{n+1}$$

知所证不等式最右侧成立. 由

$$\frac{1}{n} > \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \Leftrightarrow e > \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \Leftrightarrow en^n > (n+1)^n$$

知所证不等式最左侧成立.

现在一方面有

$$e \left(\frac{n}{e} \right)^n < n! \Leftrightarrow 1 + n \ln n - n < \sum_{k=1}^n \ln k \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n \ln k + n - n \ln n - 1 > 0,$$

于是考虑

$$f(n) \triangleq \sum_{k=1}^n \ln k + n - n \ln n - 1.$$

现在

$$\begin{aligned} f(n) - f(n-1) &= \ln n + n - n \ln n - (n-1) + (n-1) \ln(n-1) \\ &= 1 + (n-1) \ln \left(1 - \frac{1}{n} \right) > 0, \end{aligned}$$

故 $f(n) > f(1) = 0$.

另外一方面有

$$n! < e^2 \left(\frac{n}{e} \right)^{n+1} \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n \ln k < 2 + (n+1) \ln n - n - 1 = (n+1) \ln n - n + 1,$$

于是考虑

$$g(n) \triangleq \sum_{k=1}^n \ln k - (n+1) \ln n + n - 1.$$

现在

$$\begin{aligned} g(n) - g(n-1) &= \ln n - (n+1) \ln n + n \ln(n-1) + 1 \\ &= 1 + n \ln \left(1 - \frac{1}{n} \right) < 0, \end{aligned}$$

故 $g(n) < g(1) = 0$. 这就完成了证明!

24. (24.) 考虑 $F(t) \triangleq \int_0^t g(s) f(s) ds \geq 0$, 然后由(12.58)得

$$F'(t) = f(t) g(t) \leq g(t) (2 + F(t)) \ln(2 + F(t)).$$

结合(12.57)得

$$\int_0^{F(x)} \frac{1}{(2+y) \ln(2+y)} dy \stackrel{y=F(x)}{=} \int_0^x \frac{F'(t)}{(2+F(t)) \ln(2+F(t))} dt \leq \int_0^x g(t) dt \leq C_1.$$

现在注意到 $\int_0^\infty \frac{1}{(2+y) \ln(2+y)} dy = +\infty$, 故 $F(x)$ 是有界, 从而继续用(12.58)即得(12.59).

25. (25.) 利用双绝对值技巧构造函数

$$g(x) = \frac{[f'(x)]^2}{e^{2x}}, h(x) = [f'(x)]^2 e^{2x},$$

则有

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{2f'f'' - 2(f')^2}{e^{2x}} \leq \frac{2|f'f''| - 2|f'|^2}{e^{2x}} = \frac{2|f'|(|f''| - |f'|)}{e^{2x}} \leq 0; \\ h'(x) &= [2f'f'' + 2(f')^2] e^{2x} \geq [-2|f'f''| + 2|f'|^2] e^{2x} = 2|f'|(|f'| - |f''|) e^{2x} \geq 0, \end{aligned}$$

于是 g 递减且 h 递增.

设 $f'(x_0) = 0, x_0 \in \mathbb{R}$. 从 g, h 单调性知

$$0 \leq g(x) \leq g(x_0) = 0, \forall x \geq x_0;$$

$$0 \leq h(x) \leq h(x_0) = 0, \forall x \leq x_0.$$

于是 $f'(x) \equiv 0$ 而矛盾! 因此 f' 没有零点, 这就证明了 f 严格单调.

26. (26.) 考虑 $F(x) \triangleq \int_1^x f(y) dy$ 和 $G(x) \triangleq F^{\frac{2}{3}}(x) - \frac{2}{3}x$. 我们有

$$G'(x) \triangleq \frac{2}{3} F^{-\frac{1}{3}}(x) \cdot f(x) - \frac{2}{3} \geq \frac{2}{3} \cdot f^{-1}(x) f(x) - \frac{2}{3} = 0.$$

因此

$$G(x) = F^{\frac{2}{3}}(x) - \frac{2}{3}x \geq G(1) = -\frac{2}{3} \Rightarrow F^{\frac{2}{3}}(x) \geq \frac{2}{3}(x-1),$$

从而

$$f(x) \geq F^{\frac{1}{3}}(x) \geq \sqrt{\frac{2}{3}}(x-1), \forall x \geq 1.$$

27. (27.) 注意到 $\int_1^x f(y) dy$ 是 f 在 $(0, +\infty)$ 的一个原函数. 由于原函数必须连续, 因此我们有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_1^x f(y) dy = \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_1^x y^\alpha \sin \frac{1}{y} dy = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_1^{\frac{1}{x}} \frac{1}{z^{\alpha+2}} \sin z dz = - \int_1^\infty \frac{\sin z}{z^{\alpha+2}} dz$$

存在, 从而 $\alpha > -2$. 现在我们知道 $\int_0^x f(y) dy = \int_0^1 f(y) dy + \int_1^x f(y) dy$ 也是 f 的原函数, 于是我们有

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x f(y) dy}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x y^\alpha \sin \frac{1}{y} dy}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_{\frac{1}{x}}^\infty \frac{\sin z}{z^{\alpha+2}} dz}{x} \\ &= - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_{\frac{1}{x}}^\infty \frac{1}{z^{\alpha+2}} d \cos z}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\alpha+2} \cos \frac{1}{x} - (\alpha+2) \int_{\frac{1}{x}}^\infty \frac{\cos z}{z^{\alpha+3}} dz}{x}. \end{aligned}$$

当 $\alpha > -1$, 我们有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\alpha+2} \cos \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^{\alpha+1} \cos \frac{1}{x} \right) = 0,$$

以及

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \frac{\int_{\frac{1}{x}}^\infty \frac{\cos z}{z^{\alpha+3}} dz}{x} \right| \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_{\frac{1}{x}}^\infty z^{-\alpha-3} dz}{x} = \frac{1}{\alpha+2} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\alpha+1} = 0.$$

故 f 原函数存在. 当 $-2 < \alpha \leq -1$, 我们有

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\alpha+2} \cos \frac{1}{x} - (\alpha+2) \int_{\frac{1}{x}}^\infty \frac{\cos z}{z^{\alpha+3}} dz}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\alpha+2} \cos \frac{1}{x} - (\alpha+2) \int_{\frac{1}{x}}^\infty \frac{1}{z^{\alpha+3}} d \sin z}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\alpha+2} \cos \frac{1}{x} - (\alpha+2) \left[-x^{\alpha+3} \sin \frac{1}{x} + (\alpha+3) \int_{\frac{1}{x}}^\infty z^{-\alpha-4} \sin z dz \right]}{x}. \end{aligned}$$

注意到

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\alpha+3} \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[x^{\alpha+2} \sin \frac{1}{x} \right] = 0,$$

以及

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \frac{\int_{\frac{1}{x}}^\infty z^{-\alpha-4} \sin z dz}{x} \right| \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_{\frac{1}{x}}^\infty z^{-\alpha-4} dz}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\alpha+3}}{(\alpha+3)x} = 0.$$

于是我们有

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\alpha+2} \cos \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[x^{\alpha+1} \cos \frac{1}{x} \right],$$

这就是一个矛盾! 最后原函数存在的充要条件是 $\alpha > -1$.

28. (28.) 考虑 $g(x) = f(x+a) - f(x)$, $x \in [0, 1-a]$, 我们有

$$g(0) = f(a) \geq 0, g(1-a) = -f(1-a) \leq 0.$$

有零点定理就有 $\zeta \in [0, 1]$ 使得 $f(\zeta+a) = f(\zeta)$.

29. (29.) 注意到

$$\begin{aligned} F(x+2) - F(x) &= 2 \int_0^{x+2} f(t) dt - (x+2) \int_0^2 f(t) dt - 2 \int_0^x f(t) dt + x \int_0^2 f(t) dt \\ &= 2 \int_x^{x+2} f(t) dt - 2 \int_0^2 f(t) dt = 2 \int_0^2 f(t) dt - 2 \int_0^2 f(t) dt = 0, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

30. (30.) **Step 1** 由(30.34)和结论14.3.1, 我们有 $x_n \rightarrow +\infty$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$. 于是对 $x > x_n$, 由牛顿莱布尼兹公式得

$$f^2(x) = f^2(x_n) + \int_{x_n}^x 2f(y)f'(y) dy \leq f^2(x_n) + \int_{x_n}^{\infty} [f(y)^2 + |f'(y)|^2] dy.$$

现在对任何 $n \in \mathbb{N}$, 都有

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} f^2(x) \leq f^2(x_n) + \int_{x_n}^{\infty} [f(y)^2 + |f'(y)|^2] dy,$$

即 $\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} f^2(x) \leq 0$. 类似可以证明 $x \rightarrow -\infty$ 的情况, 因此我们证明了 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

Step 2 对固定的 $x \in \mathbb{R}$, 由牛顿莱布尼兹公式和 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 有

$$\begin{aligned} f^2(x) &= - \int_x^{+\infty} f(y)f'(y) dy + \int_{-\infty}^x f(y)f'(y) dy \\ &\leq \int_x^{+\infty} |f(y)f'(y)| dy + \int_{-\infty}^x |f(y)f'(y)| dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} |f(y)f'(y)| dy \leq \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} [f(y)^2 + |f'(y)|^2] dy = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

设上述不等号全部成立, 则

$$f(y)f'(y) \leq 0, \forall y \geq x, f(y)f'(y) \geq 0, \forall y \leq x, |f(y)| = |f'(y)|, \forall y \in \mathbb{R}.$$

显然 $f(x) = f'(x) = 0$, 这和 $|f(x)| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 矛盾! 故我们证明了

$$|f(x)| < \frac{\sqrt{2}}{2}, \forall x \in \mathbb{R}.$$

31. (31.) 设 f_i 有周期 $T_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$, 我们对 n 归纳来证明(12.61).

事实上, 当 $n = 1$ 时, 周期函数极限存在, 则这个周期函数显然必然为常数, 且这个常数就是极限值, 故(12.61)显然成立. 假设 n 时(12.61)成立, 考虑 $n + 1$ 时. 注意到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{i=2}^{n+1} [f_i(x + T_1) - f_i(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sum_{i=1}^{n+1} f_i(x + T_1) - \sum_{i=1}^{n+1} f_i(x) \right] = 0,$$

即可以对 $\sum_{i=2}^{n+1} [f_i(x + T_1) - f_i(x)]$ 用 n 时的归纳假设得

$$\sum_{i=2}^{n+1} [f_i(x + T_1) - f_i(x)] = 0,$$

即 $\sum_{i=1}^{n+1} f_i(x)$ 是周期 T_1 函数, 用 $n = 1$ 时的归纳假设即得(12.61)在 $n + 1$ 时也成立, 我们完成了证明.

32. (32.) 由(12.62)的不等式, 注意到

$$\left[\frac{f(x) + \int_0^x g(t) e^{\int_t^x a(u) du} dt}{e^{\int_0^x a(u) du}} \right]' = \frac{f'(x) + g(x) - a(x)f(x)}{e^{\int_0^x a(u) du}} \leq 0, \forall x \geq 0,$$

故

$$\frac{f(x) + \int_0^x g(t) e^{\int_t^x a(u) du} dt}{e^{\int_0^x a(u) du}} \leq \frac{f(0) + \int_0^0 g(t) e^{\int_t^0 a(u) du} dt}{e^{\int_0^0 a(u) du}} = f(0).$$

因此我们得到了(12.63).

若还有 $f(0) = 1, a(x) = \frac{2}{\sqrt{f(x)}}$, 不等式(12.62)变成

$$f'(x) + g(x) \leq 2\sqrt{f(x)}, \forall x \geq 0. \quad (30.67)$$

有均值不等式, (30.67)变成

$$f'(x) + g(x) \leq 2\sqrt{f(x)} \leq f(x) + 1,$$

即

$$f'(x) + g(x) - 1 \leq f(x), \forall x \geq 0.$$

利用(12.63)得

$$\begin{aligned} f(x) &\leq e^{\int_0^x 1 dt} - \int_0^x e^{\int_t^x 1 du} [g(t) - 1] dt \\ &= e^x + \int_0^x e^{x-t} dt - \int_0^x e^{x-t} g(t) dt \\ &= 2e^x - 1 - \int_0^x e^{x-t} g(t) dt, \end{aligned}$$

即得(12.64).

33. (33.) 一方面²⁴

$$f(f(x)) = \cos^2 x \Rightarrow \cos^2 f(x) = f(f(f(x))) = f(\cos^2 x) \Rightarrow f([0, 1]) \subset [0, 1].$$

另外一方面设 $0 \leq x_1 \leq x_2 \leq 1, f(x_1) = f(x_2)$, 我们有

$$\cos^2 x_1 = f(f(x_1)) = f(f(x_2)) = \cos^2 x_2 \Rightarrow x_1 = x_2,$$

即 f 在 $[0, 1]$ 是单射, 从而由命题连续单射等价严格单调12.2知 f 在 $[0, 1]$ 严格单调. 现在在 $[0, 1]$ 上递增复合递增也递增, 递减复合递减也递增, 所以我们有 $f \circ f$ 递增, 但 $\cos^2 x$ 递减, 这就是一个矛盾! 因此我们证明了满足条件的 f 不存在.

34. (34.)

(a). 由拉格朗日插值11.1, 我们知道对每一个 $x \in [0, 1]$, 存在 $\theta \in [0, 1]$ 使得

$$f(x) = \frac{x-1}{0-1}f(0) + \frac{x-0}{1-0}f(1) + \frac{f''(\theta)}{2}x(x-1).$$

从而

$$|f(x) - x| = \left| \frac{f''(\theta)}{2}x(x-1) \right| \leq x(1-x)|_{x=\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}, \forall x \in [0, 1].$$

(b). 由 Taylor 中值定理, 我们有

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\theta_1)}{2}x^2;$$

$$f(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(\theta_2)}{2}(x-1)^2.$$

于是

$$(x-1)f(x) = f'(0)x(x-1) + \frac{f''(\theta_1)}{2}x^2(x-1);$$

$$xf(x) = x + f'(1)x(x-1) + \frac{f''(\theta_2)}{2}x(x-1)^2.$$

上式第二式减去第一式得

$$f(x) = x + \frac{f''(\theta_2)}{2}x(x-1)^2 - \frac{f''(\theta_1)}{2}x^2(x-1).$$

²⁴保证后面讨论的 f 值域含在定义域.

于是

$$\begin{aligned} f(x) &\leq x + \frac{2}{2}x(x-1)^2 - \frac{2}{2}x^2(x-1) = 2x - x^2; \\ f(x) &\geq x - \frac{2}{2}x(x-1)^2 + \frac{2}{2}x^2(x-1) = x^2 \geq 0. \end{aligned}$$

因此我们证明了(12.65).

35. (35.) 设 $h(x) \triangleq e^{-2x} [f^2(x) + g^2(x)]$, 我们有

$$h'(x) = e^{-2x} [-2f^2 - 2g^2 + 2ff' + 2gg'] \leq e^{-2x} [-2f^2 - 2g^2 + f^2 + g^2 + |f'|^2 + |g'|^2] \leq 0.$$

因此

$$0 \leq h(x) \leq h(0) \Rightarrow h = 0 \Rightarrow f, g = 0.$$

36. (36.) 因为 $\ln \Gamma \in C(0, +\infty)$, 所以我们由定理13.2知只需证明 $\ln \Gamma$ Jensen 下凸. 由 Cauchy 不等式16.1知

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt \cdot \int_0^\infty e^{-t} t^{y-1} dt \geq \left(\int_0^\infty e^{-t} t^{\frac{x}{2} + \frac{y}{2} - 1} dt \right)^2 = \Gamma^2\left(\frac{x+y}{2}\right),$$

即

$$\ln \Gamma(x) \cdot \ln \Gamma(y) \geq 2 \ln \Gamma\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

显然不等号不能成立, 因此我们证明了 $\ln \Gamma$ 严格下凸.

37. (37.)

(a). 注意到 $|f(0)| = f(0) \geq 0$, 于是当 $f(0) > 0$, 此时在 x 邻域 $f(x) > 0$, 因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - f(0)}{x} \text{ 存在.}$$

若 $f(0) = 0$, 则变成第三问, 因此 f 在 $x = 0$ 可微.

(b). 注意到

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = |f(0)| \geq 0,$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - |f(0)|}{x} \text{ 存在,}$$

故 f 在 $x = 0$ 可微.

(c). 注意到

$$|f(0)| = \lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|f(x)|}{x} \geq 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|f(x)|}{x} \leq 0,$$

于是 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x} = 0$, 从而 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 因此 f 在 $x = 0$ 可微.

(d). 若 $f(0) = 0$ 就是第三问的情况.

若 $f(0) > 0$, 则在 0 邻域内 $f > 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x} \text{ 存在.}$$

若 $f(0) < 0$, 则在 0 邻域内 $f < 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x} \text{ 存在,}$$

因此 f 在 $x = 0$ 可微.

38. (38.) 考虑

$$g(x) \triangleq \frac{f(x)}{\ln x}, x \in (0, 1) \cup (1, +\infty).$$

于是

$$g'(x) = \frac{x \ln x \cdot f'(x) - f(x)}{x \ln^2 x} \neq 0, x \in (0, 1) \cup (1, +\infty).$$

在条件中代入 $x = 1$ 得 $f(1) \neq 0$, 于是 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \infty$.

在 $[0, 1]$ 上 g 严格单调, 我们知道又在 $[0, 1]$ 上 g 至多只有一个零点.

在 $(1, +\infty)$ 上 g 严格单调, 故至多只有一个零点, 因此 g 至多只有两个零点, 从而 f 至多只有两个零点.

39. (39.) 记 $F(x) = \int_0^x f(y) dy$, 则

$$F''(x) + F'(x) \tan x = F(x), F(0) = F(1) = 0.$$

若 F 在 $(0, 1)$ 取得正的最大值, 最大值点为 a , 则 $F'(a) = 0, F''(a) \leq 0$. 但是

$$0 \geq F''(a) = F''(a) + F'(a) \tan a = F(a) > 0,$$

这就是矛盾! 类似的可以讨论最小值, 因此我们证明了 F 在 $[0, 1]$ 恒为 0, 从而 $f = 0$.

40. (40.) 由洛必达法则和(12.66)得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\int_0^x f(y) dy)^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2f(x) \int_0^x f(y) dy}{1} = 2A.$$

结合(12.66)得

$$\sqrt{2A} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(y) dy}{\sqrt{x}} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} f(x) = A,$$

即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{A}.$$

41. (41.) 对(12.67)两边求导得

$$f'(x) = f(a-x), f''(x) = -f'(a-x) = -f(x),$$

于是解常微分方程得

$$f(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x.$$

现在继续由(12.67)得

$$f'(x) = -c_1 \sin x + c_2 \cos x = f(a-x) = c_1 \cos(a-x) + c_2 \sin(a-x).$$

于是

$$(c_1 \cos a + c_2 \sin a - c_2) \cos x + (c_1 \sin a - c_2 \cos a + c_1) \sin x = 0,$$

即

$$\begin{cases} c_1 \cos a + c_2 (\sin a - 1) = 0 \\ c_1 (1 + \sin a) - c_2 \cos a = 0 \end{cases}.$$

由 $\begin{vmatrix} \cos a & \sin a - 1 \\ 1 + \sin a & -\cos a \end{vmatrix} = -\cos^2 a - (\sin^2 a - 1) = 0$ 知

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 - \sin a \\ \cos a \end{pmatrix}, k \in \mathbb{R}.$$

故所求全部解为

$$f(x) = k[(1 - \sin a) \cos x + \cos a \sin x] = k[\cos x + \sin(x - a)], k \in \mathbb{R}.$$

42. (42.) g 递减即 $h(x) = (\int_0^x f(t) dt)^2$ 的导数递减, 因此 h 是非负上凸函数, 从而由凸性的几何意义知 $h \equiv 0$.

43. (43.) 设

$$g(x) \triangleq p(x+1) - p(x) - \sin x = \int_x^{x+1} \frac{dt}{\sqrt{t^3 + 2021}} - \sin x.$$

首先由

$$0 \leq \int_x^{x+1} \frac{dt}{\sqrt{t^3 + 2021}} \leq \int_x^{x+1} \frac{dt}{\sqrt{x^3 + 2021}} = \frac{1}{\sqrt{x^3 + 2021}}$$

得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+1} \frac{dt}{\sqrt{t^3 + 2021}} = 0.$$

于是存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 有

$$0 < \int_{2n\pi + \frac{\pi}{2}}^{2n\pi + \frac{\pi}{2} + 1} \frac{dt}{\sqrt{t^3 + 2021}} < 1.$$

因此

$$g\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \int_{2n\pi + \frac{\pi}{2}}^{2n\pi + \frac{\pi}{2} + 1} \frac{dt}{\sqrt{t^3 + 2021}} - 1 < 0, g(2n\pi) = \int_{2n\pi}^{2n\pi + 1} \frac{dt}{\sqrt{t^3 + 2021}} > 0, \forall n \geq N,$$

即由零点定理得对每一个 $n \geq N$, 都有 $x_n \in (2n\pi, 2n\pi + \frac{\pi}{2})$ 使得 $g(x_n) = 0$, 从而

$$p(x+1) = p(x) + \sin x$$

有无穷多个不相等的正实数解.

44. (44.)

(a). 注意到

$$0 \leq \int_0^a f(t) dt \leq f^2(a) = 0, 0 \leq \int_0^b f(t) dt \leq f^2(b) = 0,$$

我们有

$$\int_0^a f(t) dt = \int_0^b f(t) dt = 0.$$

若存在 $\theta \in (a, b)$ 使得 $\int_0^\theta f(t) dt > 0$, 则不妨设

$$\int_0^\theta f(t) dt = \max_{x \in [a, b]} \int_0^x f(t) dt,$$

此时

$$0 < \int_0^\theta f(t) dt \leq f^2(\theta) = 0,$$

这就是一个矛盾! 于是我们证明了

$$\int_0^x f(t) dt = 0, \forall x \in [a, b] \Rightarrow f(x) = 0, \forall x \in [a, b].$$

(b). 记

$$x_0 \triangleq \inf \left\{ x > 0 : \int_0^x f(t) dt > 0 \right\}.$$

下确界的定义给出 $\int_0^{x_0} f(t) dt = 0$. 由 1 问的结果知 $x_0 \in [0, c)$ 且

$$f(x) = 0, \forall x \in [0, x_0], \int_0^x f(t) dt > 0, \forall x > x_0.$$

现在我们知道 f 在 $x > x_0$ 没有零点, 又 f 在 $x > x_0$ 必然有正值点, 所以 $f(x) > 0, \forall x > x_0$.

我们对任何 $x \geq x_0$ 有

$$2f(x) \geq 2\sqrt{\int_0^x f(t) dt} = \int_{x_0}^x \frac{f(y)}{\sqrt{\int_0^y f(t) dt}} dy \geq \int_{x_0}^x 1 dy = x - x_0 > x - c.$$

因为 $f(x) = 0, \forall x \in [0, x_0]$, 我们知道

$$f(x) > \frac{x - c}{2}, \forall x \in [0, +\infty).$$

45. (45.)

对 $x, y \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x) - f'(x)(y-x)| &= \left| \int_x^y [f'(t) - f'(x)] dt \right| \\ &\leq \left| \int_x^y |f'(t) - f'(x)| dt \right| \stackrel{(12.68)}{\leq} \left| \int_x^y |t-x| dt \right| = \left| \int_0^{y-x} |t| dt \right| = \frac{1}{2} |y-x|^2, \end{aligned}$$

这就证明了(12.69).

46. (46.) 若 $a=0, b=0$ 有一个成立, 条件恰好就是导数定义. 不失一般性, 假设 $|a| > |b| > 0, x_0 = 0$. 用 $f(x) - f(0) + \frac{C}{b-a}x$ 代替 $f(x)$ 我们可以不妨设 $f(0) = 0, C = 0$.

现在由极限定义, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x| \leq \delta$ 时有

$$|f(ax) - f(bx)| \leq \epsilon |x|.$$

现在当 $|x| \leq \delta$, 我们有

$$\left| f\left(a \frac{b^n}{a^n} x\right) - f\left(b \frac{b^n}{a^n} x\right) \right| \leq \epsilon \left| \frac{b^n}{a^n} x \right|, \forall n \in \mathbb{N},$$

从而

$$\sum_{n=1}^m \left| f\left(\frac{b^n}{a^{n-1}} x\right) - f\left(\frac{b^{n+1}}{a^n} x\right) \right| \leq \epsilon \sum_{n=1}^m \left| \frac{b^n}{a^n} x \right| \leq \epsilon |x| \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{b^n}{a^n} \right| = \frac{\epsilon |b|}{|a| - |b|} |x|.$$

由绝对值不等式得

$$\left| f(bx) - f\left(\frac{b^{m+1}}{a^m} x\right) \right| = \left| \sum_{n=1}^m \left[f\left(\frac{b^n}{a^{n-1}} x\right) - f\left(\frac{b^{n+1}}{a^n} x\right) \right] \right| \leq \frac{\epsilon |b|}{|a| - |b|} |x|,$$

于是让 $m \rightarrow \infty$ 得

$$|f(bx)| \leq \frac{\epsilon |b|}{|a| - |b|} |x| \Rightarrow |f(x)| \leq \frac{\epsilon}{|a| - |b|} |x|, \forall |x| \leq |b| \delta.$$

因此由极限定义得

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0,$$

这就完成了证明.

47. (47.) 由(12.70)可得

$$f'(x) = f(x+1) - f(x), 2f'(x) = f(x+2) - f(x).$$

做差得

$$f'(x) = f(x+2) - f(x+1) = f'(x+1).$$

利用 f' 周期 1 得

$$f'(x) = f(x+1) - f(x) = \int_x^{x+1} f'(y) dy = \int_0^1 f'(y) dy,$$

于是这就证明了

$$f(x) = ax + b, a, b \in \mathbb{R}.$$

48. (48.) 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_a^b [f(x+h) - f(x)] dx &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \left(\int_a^b f(x+h) dx - \int_a^b f(x) dx \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \left(\int_{a+h}^{b+h} f(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \left(\int_b^{b+h} f(x) dx - \int_a^{a+h} f(x) dx \right) \\ &= f(b) - f(a). \end{aligned}$$

49. (49.) 事实上因为 $f'' \neq 0$, f 要么上凸函数要么下凸函数, 而 $f(a) = f(b) = 0$ 且 f 不恒为 0, 显然²⁵ f 一定上

²⁵作出图像.

凸且 y_0 是 f 唯一极大值点, 由连续函数介值定理和存在 $x_1 \in (a, x_0), x_2 \in (x_0, b)$, 使得

$$f(x_1) = f(x_2) = \frac{y_0}{2}.$$

记

$$x'_1 = x_1 - \frac{y_0}{2f'(x_1)}, x''_1 = x_1 + \frac{y_0}{2f'(x_1)},$$

我们有

$$f'(x_1)(x - x_1) + \frac{y_0}{2} \geq 0, \forall x \geq x'_1.$$

由严格凸性, 显然有

$$f(x) \leq f'(x_1)(x - x_1) + \frac{y_0}{2}, x \in [a, b], x_1 < x'_1 < x_0.$$

于是我们有

$$\begin{aligned} y_0(x_0 - x_1) - \int_{x_1}^{x_0} f(x) dx &= \int_{x_1}^{x_0} (y_0 - f(x)) dx \\ &> \int_{x_1}^{x''_1} (y_0 - f(x)) dx \\ &> \int_{x_1}^{x''_1} \left(y_0 - f'(x_1)(x - x_1) - \frac{y_0}{2} \right) dx \\ &= \int_{x'_1}^{x_1} \left(f'(x_1)(x - x_1) + \frac{y_0}{2} \right) dx \\ &> \int_a^{x_1} \left(f'(x_1)(x - x_1) + \frac{y_0}{2} \right) dx \\ &> \int_a^{x_1} f(x) dx, \end{aligned}$$

因此就有

$$y_0(x_0 - x_1) > \int_a^{x_0} f(x) dx.$$

类似的可得

$$\int_{x_0}^b f(x) dx < y_0(x_2 - x_0),$$

因此

$$\int_a^b f(x) dx < y_0(x_2 - x_0) + y_0(x_0 - x_1) = y_0(x_2 - x_1).$$

50. (50.) 显然(12.72)左边成立. 对于(12.72)右边, $s = 0$ 自然成立. 当 $s \in \mathbb{N}$, 我们有

$$s^s \leq e^s s! \Leftrightarrow s \ln s \leq \sum_{j=1}^s (1 + \ln j).$$

注意到

$$\sum_{j=1}^s (1 + \ln j) \geq \sum_{j=1}^s \int_{j-1}^j (1 + \ln x) dx = \int_0^s (1 + \ln x) dx = s \ln s,$$

这就证明了(12.72).

注意由结论8.2得

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} \sqrt[s]{\frac{s^s}{s!e^s}} = \lim_{s \rightarrow +\infty} \frac{s}{e\sqrt[s]{s!}} = 1,$$

于是由极限性质得对每一个 $\eta \in (0, 1)$ 有 $s_\eta \in \mathbb{N}$ 使得(12.73)成立. 这就完成了证明.

51. (51.) 对 $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, h > 0$ 用 Taylor 中值定理得

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\theta)}{2}h^2.$$

于是

$$xf'(x) = x \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{f''(\theta)}{2} hx.$$

现在由条件(12.74)得

$$\begin{aligned} |xf'(x)| &= \left| x \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{f''(\theta)}{2} hx \right| \\ &\leq \frac{|x|}{h} \left[\frac{C}{(x+h)^2} + \frac{C}{x^2} \right] + \frac{C|h|}{2}. \end{aligned}$$

取 $h = \frac{1}{|x|}$, 我们有

$$|xf'(x)| \leq x^2 \left[\frac{C}{\left(x + \frac{1}{|x|}\right)^2} + \frac{C}{x^2} \right], \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

注意到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\frac{C}{\left(x + \frac{1}{|x|}\right)^2} + \frac{C}{x^2} \right] = 2C > 0,$$

由极限保号性和闭区间上连续函数必有界得 $M > 0$ 成立

$$|xf'(x)| \leq M, \forall x \in \mathbb{R}.$$

52. (52.) 我们归纳证明存在 $x_k \in (a, +\infty)$ 使得 $f^{(k)}(x_k) = 0$. $k = 1$ 来自广义罗尔定理11.6. 假设命题对 k 成立. 下证命题对 $k + 1$ 成立.

若命题对 $k + 1$ 不成立, 不妨设

$$f^{(k+1)}(x) > 0, \forall x \in (a, +\infty).$$

由于 $f^{(k)}$ 严格递增, 因此

$$f^{(k)}(x) \geq f^{(k)}(x_k + 1) > f^{(k)}(x_k) = 0, \forall x \geq x_k + 1,$$

且成立洛必达法则

$$0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^k} = \cdots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0,$$

这是不可能的! 因此我们证明了命题对 $k + 1$ 成立, 从而由数学归纳法得存在 $x_k \in (a, +\infty)$ 使得 $f^{(k)}(x_k) = 0$.

53. (53.) 我们运用

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k, x \in (-1, 1],$$

就有

$$\begin{aligned} \prod_{1 \leq i, j \leq n} \frac{1 + a_i a_j}{1 - a_i a_j} &\geq 1 \Leftrightarrow \sum_{1 \leq i, j \leq n} \ln(1 + a_i a_j) - \sum_{1 \leq i, j \leq n} \ln(1 - a_i a_j) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow \sum_{1 \leq i, j \leq n} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} a_i^k a_j^k + \sum_{1 \leq i, j \leq n} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} a_i^k a_j^k \geq 0 \\ &\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_i^k a_j^k + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_i^k a_j^k \geq 0 \\ &\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \left(\sum_{i=1}^n a_i^k \right)^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\sum_{i=1}^n a_i^k \right)^2 \geq 0 \\ &\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{2k-1} \left(\sum_{i=1}^n a_i^{2k-1} \right)^2 \geq 0, \end{aligned}$$

且等号成立条件为

$$\sum_{i=1}^n a_i^{2k-1} = 0, k = 1, 2, \dots.$$

设

$$s_j = \sum_{i=1}^n a_i^j, \sigma_j = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_j \leq n} a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_j}, j = 1, 2, \dots, n, \sigma_0 = 1.$$

我们由牛顿公式23.3得

$$k\sigma_k = \sum_{i=1}^k (-1)^{i-1} \sigma_{k-i} s_i, k = 1, 2, \dots, n.$$

当 k 为奇数, 注意 $k-i, i$ 必有一个为奇数, 于是由上式递推归纳得 $\sigma_k = 0$. 由韦达定理得 $p(x) = \prod_{k=1}^n (x - a_k)$ 没有奇数次项或者没有全部偶数次项. 现在 $p(x) = p(-x)$ 或者 $p(x) = -p(-x)$. 于是我们知道 p 的根 a_i 满足除 0 外, 其余 a_i 两两互为相反数.

54. (54.)

(a). 注意到

$$f'(x) = -5 \sin x + 5 \sin(5x) = 10 \sin(2x) \cos(3x),$$

即

$$f'(x) > 0, x \in \left(0, \frac{\pi}{6}\right), f'(x) < 0, x \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right).$$

现在

$$\max_{x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)} f(x) = f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 3\sqrt{3}.$$

(b). 注意到不交并分解

$$\{y : \cos y > \cos \theta\} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (2k\pi - \theta, 2k\pi + \theta) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} I_k.$$

而 $I = [a - \theta, a + \theta]$ 和 I_k 长度都为 2θ , 因此不可能对某个 k 有 $I \subset I_k$, 所以 I 中必然有一个点 y 使得 $\cos y \leq \cos \theta$.

(c). 注意到 1 中的结果在 $[0, 2\pi]$ 讨论就容易加强为

$$\max_{x \in \mathbb{R}} f(x) = f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 3\sqrt{3},$$

于是 b 可能的最小值会小于等于 $3\sqrt{3}$.

对任何 $\varphi \in (0, \pi)$, 在 2 中取 $a = \varphi, \theta = \frac{5}{6}\pi$, 于是得到 $y \in [a - \theta, a + \theta]$ 使得 $\cos y \leq \cos \theta$. 现在注意到 $\left|\frac{y-\varphi}{5}\right| \leq \frac{1}{6}\pi$, 于是我们有

$$5 \cos\left(\frac{y-\varphi}{5}\right) - \cos\left(5 \cdot \frac{y-\varphi}{5} + \varphi\right) \geq 5 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{5}{6}\pi\right) = 3\sqrt{3}.$$

因此我们证明了 b 可能的最小值等于 $3\sqrt{3}$.

55. (55.) 如果

$$f''(x) \geq 0, \forall x \in (-1, 1),$$

则 f 在 $[-1, 1]$ 下凸. 因此由 Hadamard 不等式11.4得

$$\frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x) dx \leq \frac{f(1) + f(-1)}{2},$$

这就是一个矛盾! 故存在 $x_0 \in (-1, 1)$ 使得 $f''(x_0) < 0$.

56. (56.) 若

$$f(x_0) = \max_{x \in \mathbb{R}} f(x) > 0,$$

则 $f'(x_0) = 0$. 从而

$$f''(x_0) = f^{\frac{1}{3}}(x_0) > 0,$$

即 f 在 x_0 取得严格极小值, 这就是一个矛盾!. 因此 f 不能取得正的最大值. 类似的 f 不能取得负的最小值, 从而 $f \equiv 0$.

57. (57.) 直接洛必达有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{x^2}{2}} f(x)}{e^{\frac{x^2}{2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{x^2}{2}} f'(x) + x e^{\frac{x^2}{2}} f(x)}{x e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) + \frac{f'(x)}{x} \right] = 0.$$

58. (58.) 首先

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[1 - \frac{f'(x)}{x f''(x)} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x - \frac{f'(x)}{f''(x)}}{x} \right] \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[1 - \frac{f''(x) - f'(x) f'''(x)}{f''^2(x)} \right] = \ell \leq 1.$$

因为 $\ell \neq 1$, 所以 $\ell < 1$.

因为 f 是递增下凸函数, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x f'(x)}{f(x)} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x) + x f''(x)}{f'(x)} = 1 + \frac{1}{1 - \ell} = \frac{2 - \ell}{1 - \ell}.$$

现在

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) f''(x)}{f'^2(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x f''(x)}{f'(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x f'(x)} = \frac{1}{1 - \ell} \cdot \frac{1 - \ell}{2 - \ell} = \frac{1}{2 - \ell}.$$

59. (59.) 首先

$$f(x) + g(x) = 2f(x)g(0) \Rightarrow g(x) = kf(x), k = 2g(0) - 1.$$

若 $|k| > 1$, 则若 $f(0) = 0$ 就有

$$g(0) = kf(0) = 0 \Rightarrow k = 2g(0) - 1 = -1,$$

矛盾!. 现在假设 $f(0) \neq 0$, 则由

$$(1 + k)f(0) = 2kf^2(0)$$

知 $f(0) = \frac{1+k}{2k}$. 现在

$$\begin{cases} f(x+y) + kf(x-y) = 2kf(x)f(y) \\ f(x-y) + kf(x+y) = 2kf(x)f(-y) \end{cases},$$

即解得

$$(1 - k^2)f(x+y) = 2kf(x)[f(y) - kf(-y)].$$

代入 $x = 0$ 得

$$(1 - k)f(y) = f(y) - kf(-y), \forall y \in \mathbb{R},$$

即 f 为偶函数, 现在

$$(1 - k^2)f(x+y) = 2k(1 - k)f(x)f(y) \Rightarrow f(x+y) = \frac{f(x)f(y)}{f(0)}.$$

又

$$f(2x) = \frac{f^2(x)}{f(0)}.$$

如果某个 $f(y_0) = 0$, 则 $f \equiv 0$, 这就是一个矛盾!. 现在 f 有恒定的符号, 不妨设正. 于是 $\ln \frac{f(x)}{f(0)}$ 满足 Cauchy 方程且有上界, 因此由命题 12.8 知 $\ln \frac{f(x)}{f(0)} = cx$. 但是 f 有界, 因此

$$\ln \frac{f(x)}{f(0)} = cx = 0 \Rightarrow f(x) = f(0),$$

从而矛盾!, 现在我们证明了

$$|k| \leq 1 \Rightarrow |g(x)| \leq 1.$$

60. (60.) 若存在 $x_0 \in (a, +\infty)$ 使得 $|f'(x_0)| = 0$, 递减性给出

$$|f'(x)| = 0, \forall x \geq x_0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} [xf'(x)] = 0.$$

下面假设 $f'(x) \neq 0, \forall x > a$, 注意到 f' 单调, 从而黎曼可积, 因此牛顿莱布尼兹公式表明

$$\int_{a+1}^{+\infty} f'(x) dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - f(a+1).$$

现在由例题14.52得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [xf'(x)] = 0.$$

61. (61.) 若存在某个 $x_0 \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(x) < 2, \forall x \leq x_0,$$

则我们有

$$f'(x) \geq (2 - f(x))(2 + f(x)) > 0, \forall x \leq x_0.$$

现在 f 在 $(-\infty, x_0)$ 单调递增且有下界, 即 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 存在. 注意到

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) \geq \lim_{x \rightarrow -\infty} (2 - f(x))(2 + f(x)) \geq 2 \lim_{x \rightarrow -\infty} (2 - f(x)) > 0.$$

由拉格朗日中值定理得

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - f(x-1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(\theta_x) = 0,$$

这就是一个矛盾!

设 $x \in \mathbb{R}$, 存在 $x_0 \leq x$ 使得 $f(x_0) \geq 2$. 考虑

$$c(y) \triangleq [2 - f(y)] e^{\int_{x_0}^y (2+f(t)) dt}.$$

我们有

$$c'(y) = [-f'(y) + 4 - f^2(y)] e^{\int_{x_0}^y (2+f(t)) dt} \leq 0.$$

现在我们有

$$c(y) \leq c(x_0) = 2 - f(x_0) \leq 0, \forall y \geq x_0.$$

现在我们知道 $f(x) \geq 2$, 这就完成了证明.

62. (62.) 设存在 $a < x_1 < x_2 < b$ 使得

$$f(x_1) = f(x_2) = 0.$$

因为 f 在 $[x_1, x_2]$ 不恒为 0, 所以不妨设 f 在 $[x_1, x_2]$ 存在正的最大值点 $\xi \in (x_1, x_2)$. 此时在 ξ 的某个邻域 U 内 $f, f'' > 0$, 因此在 U 上 f 是下凸函数, 最大值在内点取到, 从而 f 在 U 为常值函数, 这就和条件假设矛盾!, 因此 f 只有唯一一个根.

63. (63.)

(a). 容易看到命题对 $m = 0, 1$ 都是成立的. 假定命题对 $2k - 2, 2k - 1$ 成立, 注意到

$$f'_{2m}(x) = f_{2m-1}(x), f'_{2m+1}(x) = f_{2m}(x).$$

因为 f_{2m-1} 在 $\mathbb{R}$ 有唯一零点 x_0 且首系数为正, 我们知道 f_{2m} 在 $(-\infty, x_0)$ 递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 递增. 于是

$$f_{2m}(x) \geq f_{2m}(x_0) = \sum_{k=0}^{2m-1} \frac{x_0^k}{k!} + \frac{x_0^{2m}}{(2m)!} = f_{2m-1}(x_0) + \frac{x_0^{2m}}{(2m)!} = \frac{x_0^{2m}}{(2m)!} \geq 0.$$

如果 $x_0 = 0$, 那么 $f_{2m-1}(x_0) = 1$, 这就是一个矛盾!. 现在我们知道 f_{2m} 在 $\mathbb{R}$ 没有零点.

因为 f_{2m} 没有零点且首系数为正, 所以 f_{2m+1} 严格单调递增. 又奇数次多项式必有实根, 我们知道 f_{2m+1} 在 $\mathbb{R}$ 只有唯一零点.

现在由数学归纳法, 我们完成了证明.

(b). 对任意 $A \in \mathbb{R}$, 我们知道

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} = e^A > 0,$$

即存在 $M \in \mathbb{N}$ 使得对任何 $m \geq M$ 都有 $\sum_{k=0}^{2m+1} \frac{A^k}{k!} > 0$. 从第一问的证明可以看到 f_{2m+1} 是严格递增函数, 所以

$$x_m < A, \forall m \geq M,$$

这就证明了 $\lim_{m \rightarrow +\infty} x_m = -\infty$.

首先

$$\begin{aligned} f_{2m-1}(-(2m+1)) &= \sum_{k=0}^{2m-1} (-1)^k \frac{(2m+1)^k}{k!} \\ &= \sum_{j=0}^{m-1} \left(\frac{(2m+1)^{2j}}{(2j)!} - \frac{(2m+1)^{2j+1}}{(2j+1)!} \right) \\ &= \sum_{j=0}^{m-1} \frac{(2m+1)^{2j}}{(2j)!} \left(1 - \frac{2m+1}{2j+1} \right) < 0, \end{aligned}$$

即由 f_{2m-1} 严格递增得 $x_{m-1} + 2m + 1 > 0$. 现在

$$f_{2m+1}(x_{m-1}) = \frac{x_{m-1}^{2m+1}}{(2m+1)!} + \frac{x_{m-1}^{2m}}{(2m)!} + f_{2m-1}(x_{m-1}) = \frac{x_{m-1}^{2m}}{(2m+1)!} (x_{m-1} + 2m + 1) > 0.$$

由 f_{2m+1} 严格递增得 $x_m < x_{m-1}$, 即 $\{x_m\}_{m=1}^{\infty}$ 严格递减.

64. (64.) 首先

$$1 + f'(x) = \frac{2x^2 + (x^2 - 1)f^2(x)}{x^2(f^2(x) + 1)} > 0,$$

即 $x + f(x)$ 在 $x > 1$ 递增. 现在若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + x) = C \in \mathbb{R},$$

我们有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -1,$$

以及由洛必达法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - f^2(x)}{x^2(f^2(x) + 1)} \\ &= C \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{f(x)}{x}}{x^3 \left(\frac{f^2(x)}{x^2} + \frac{1}{x^2} \right)} = 0, \end{aligned}$$

这就是一个矛盾!, 因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + x) = +\infty.$$

65. (65.) 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{f(|\cos x|)}{\sin x} dx &\stackrel{u=\cos x}{=} \int_1^{-1} \frac{f(|u|)}{\sin \arccos u} d \arccos u \\ &= \int_{-1}^1 \frac{f(|u|)}{\sqrt{1-u^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} du = 2 \int_0^1 \frac{f(u)}{1-u^2} du. \end{aligned}$$

如果 $f(1) \neq 0$, 那么

$$\frac{f(u)}{1-u^2} \sim \frac{f(1)}{2} \cdot \frac{1}{1-u}, u \rightarrow 1^-.$$

因此我们知道原积分发散.

又因为下凸函数切线不等式, 我们有

$$0 = \int_0^1 \frac{f(u)}{1-u^2} du > \int_0^1 \frac{f(1) + f'(1)(u-1)}{1-u^2} du = -f'(1) \int_0^1 \frac{1}{1+u} du = -\ln 2 \cdot f'(1),$$

即 $f'(1) > 0$.

66. (66.) 对 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$, 设

$$\begin{aligned} u &\triangleq \tan x = \int_0^x \frac{dt}{\cos^2 t}; \\ v &\triangleq \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} = \int_0^x \cos^3 t dt; \\ w &\triangleq \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right) = \int_0^x \frac{1}{\cos t} dt, \end{aligned}$$

我们有

$$f(x) = 16uv^2w^4 - 16x^7.$$

由 Holder 不等式 16.1 得

$$\begin{aligned} x^{42} &= \left(\int_0^x \left(\frac{1}{\cos^2 t} \right)^{\frac{6}{42}} \left(\frac{1}{\cos t} \right)^{\frac{24}{42}} (\cos^3 t)^{\frac{12}{42}} dt \right)^{42} \\ &\leq \left(\int_0^x \frac{1}{\cos^2 t} dt \right)^6 \left(\int_0^x \cos^3 t dt \right)^{12} \left(\int_0^x \frac{1}{\cos t} dt \right)^{24}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} f'(x) &= 16 \left(\frac{v^2 w^4}{\cos^2 x} + 2uvw^4 \cos^3 x + \frac{4uv^2 w^3}{\cos x} - 7x^6 \right) \\ &\geq 16 \left(7 \cdot \sqrt[7]{\frac{v^2 w^4}{\cos^2 x}} (uvw^4 \cos^3 x)^2 \left(\frac{uv^2 w^3}{\cos x} \right)^4 - 7x^6 \right) \\ &= 16 \cdot 7 \cdot \left(\sqrt[7]{u^6 v^{12} w^{24}} - x^6 \right) \geq 16 \cdot 7 \cdot \left(\sqrt[7]{x^{42}} - x^6 \right) = 0, \end{aligned}$$

即 f 在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 递增.

67. (67.) 设

$$g(x) \triangleq e^{\frac{x}{2}} \sin \left(\frac{\sqrt{3}}{2} x \right),$$

我们分部积分有

$$\begin{aligned} &\int_0^{\frac{2}{\sqrt{3}}\pi} g(x) [f''(x) + f'(x) + f(x)] dx \\ &= \int_0^{\frac{2}{\sqrt{3}}\pi} f(x) [g''(x) - g'(x) + g(x)] dx = 0, \end{aligned}$$

即

$$g(x) [f''(x) + f'(x) + f(x)] = 0 \Rightarrow f''(x) + f'(x) + f(x) = 0.$$

现在解微分方程得

$$f(x) = c_1 e^{-\frac{1}{2}x} \sin \left(\frac{\sqrt{3}}{2} x \right), x \in \left[0, \frac{2}{\sqrt{3}}\pi \right).$$

对 $x \in \left[\frac{2}{\sqrt{3}}\pi, \frac{4}{\sqrt{3}}\pi\right)$, 平移区间利用上面的计算可得

$$f\left(x + \frac{2}{\sqrt{3}}\pi\right) = c_2 e^{-\frac{1}{2}x} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right), x \in \left[0, \frac{2}{\sqrt{3}}\pi\right],$$

即

$$f(x) = -c_2 e^{-\frac{1}{2}x} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right).$$

考虑 $\frac{2}{\sqrt{3}}\pi$ 处两段函数的一阶导数值相等得 $c_2 = -c_1$, 即

$$f(x) = c_1 e^{-\frac{1}{2}x} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right), x \in \left[0, \frac{4}{\sqrt{3}}\pi\right).$$

这个过程可以反复下去, 我们证明了

$$f(x) = ce^{-\frac{1}{2}x} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right), c \in \mathbb{R}.$$

68. (68.) 对任何 $x \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_0^x f(y) dy + n \int_0^T f(y) dy \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_0^x f(y) dy + \int_x^{x+nT} f(y) dy \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{x+nT} f(y) dy = \int_0^\infty f(y) dy = 0, \end{aligned}$$

于是 $\int_0^x f(y) dy = 0$, 即 $f \equiv 0$.

69. (69.) 注意到

$$f(x) - f''(x) = \frac{x^{2k}}{(2k)!}.$$

于是若 x_0 是 f 的三重根则必有

$$f(x_0) = f''(x_0) = 0 \Rightarrow \frac{x_0^{2k}}{(2k)!} = 0 \Rightarrow x_0 = 0,$$

但是 $f(0) = 1 \neq 0$. 因此我们证明了 f 不存在三重根.

70. (70.) **Step 1**

运用乘积求导公式我们有

$$\begin{aligned}
 (n+1)P_{n+1}(t) &= \frac{n+1}{2^{n+1}(n+1)!} \frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} [(t^2-1)^{n+1}] \\
 &= \frac{n+1}{2^n n!} \frac{d^n}{dt^n} [t(t^2-1)^n] \\
 &= \frac{n+1}{2^n n!} \left[t \frac{d^n}{dt^n} [(t^2-1)^n] + n \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} [(t^2-1)^n] \right] \\
 &= t(n+1)P_n(t) + \frac{n+1}{2^n(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} [(t^2-1)^n] \\
 &= t(2n+1)P_n(t) + \frac{n+1}{2^n(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} [(t^2-1)^n] \\
 &\quad - \frac{1}{2^n(n-1)!} t \frac{d^n}{dt^n} [(t^2-1)^n] \\
 &= t(2n+1)P_n(t) + \frac{n+1}{2^n(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} [(t^2-1)^n] \\
 &\quad - \frac{1}{2^n(n-1)!} \left(\frac{d^n}{dt^n} [t(t^2-1)^n] - n \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} [(t^2-1)^n] \right) \\
 &= t(2n+1)P_n(t) + \frac{2n}{2^n(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} [(t^2-1)^n] \\
 &\quad + \frac{1}{2^n(n-1)!} \left(\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} [(t^2-1)^n] - \frac{d^n}{dt^n} [t(t^2-1)^n] \right) \\
 &= t(2n+1)P_n(t) + \frac{n}{2^{n-1}(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} [(t^2-1)^n] \\
 &\quad - \frac{n}{2^{n-1}(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} [t^2(t^2-1)^{n-1}] \\
 &= t(2n+1)P_n(t) - \frac{n}{2^{n-1}(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} [(t^2-1)^{n-1}] \\
 &= t(2n+1)P_n(t) - nP_{n-1}(t)
 \end{aligned}$$

Step 2

设

$$G(t, x) \triangleq \frac{1}{\sqrt{1-2tx+x^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} Q_n(t)x^n,$$

我们有

$$\frac{\partial}{\partial x} G(t, x) = \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{\sqrt{1-2tx+x^2}} = \frac{t-x}{(1-2tx+x^2)^{\frac{3}{2}}},$$

即得微分方程

$$G(t, 0) = 1, G'(t, 0) = t, (1-2tx+x^2) \frac{\partial}{\partial x} G(t, x) = (t-x)G(t, x). \quad (30.68)$$

一方面微分方程(30.68)左边 x^n 的系数为

$$\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)Q_{n+1}(t)x^{n-1}}_{\text{来自 } \sum_{n=1}^{\infty} nQ_n(t)x^{n-1}} - 2t \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} nQ_n(t)x^{n-1}}_{\text{来自 } -2t \sum_{n=1}^{\infty} nQ_n(t)x^{n-1}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} (n-1)Q_{n-1}(t)x^{n-1}}_{\text{来自 } \sum_{n=1}^{\infty} nQ_n(t)x^{n-1}}.$$

另外一方面, 微分方程(30.68)右边 x^n 的系数为

$$tQ_n(t) - Q_{n-1}(t).$$

现在我们知道

$$Q_0(t) = 1, Q_1(t) = t, (n+1)Q_{n+1}(t) = (2n+1)tQ_n(t) - nQ_{n-1}(t), n = 1, 2, \dots$$

显然上式也是满足微分方程(30.68)的充要条件, 因此 $\sum_{n=0}^{\infty} P_n(t)x^n$ 确定的和函数也满足微分方程(30.68). 由

微分方程解的存在唯一性定理得

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n(t) x^n = G(t, x) = \frac{1}{\sqrt{1-2tx+x^2}}.$$

71. (71.) 注意到

$$\begin{aligned} \left(\frac{2\alpha+2}{2\alpha+1}\right)^{\sqrt{\alpha+1}} &> \left(\frac{2\alpha+1}{2\alpha}\right)^{\sqrt{\alpha}} \\ \Leftrightarrow \sqrt{\alpha+1} \ln \left(\frac{2\alpha+2}{2\alpha+1}\right) &> \sqrt{\alpha} \ln \left(\frac{2\alpha+1}{2\alpha}\right) \\ \Leftrightarrow \sqrt{1+\frac{1}{\alpha}} \ln \left(\frac{2+\frac{2}{\alpha}}{2+\frac{1}{\alpha}}\right) &> \ln \left(1+\frac{1}{2\alpha}\right) \\ \alpha=\frac{1}{u^2-1}, u>1 &\Leftrightarrow u \ln \left(\frac{2u^2}{u^2+1}\right) > \ln \left(\frac{u^2+1}{2}\right). \end{aligned}$$

于是设

$$F(u) \triangleq u \ln \left(\frac{2u^2}{u^2+1}\right) - \ln \left(\frac{u^2+1}{2}\right),$$

我们有

$$F''(u) = \frac{2(u-1)^2(u+1)}{u(u^2+1)^2} > 0, \forall u \geq 1.$$

因此我们有

$$F'(u) = \ln \left(\frac{2u^2}{u^2+1}\right) - \frac{2u-2}{u^2+1} \geq F'(1) = 0,$$

从而

$$F(u) > F(1) = 0, \forall u > 1.$$

因此我们完成了证明.

72. (72.)

(a). 分部积分显然.

(b). 首先

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - g(x)f'(x)}{g^2(x)} > 0, \forall x \in [a, b] \setminus \{\xi\},$$

即 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 $[a, \xi]$ 和 $(\xi, b]$ 递增. 记

$$F(x) \triangleq \int_a^x f(s) ds, G(x) \triangleq \int_a^x g(s) ds,$$

以及

$$H(t) \triangleq f(x)G(t) - F(t)g(x).$$

对 $a \leq t < x < \xi$, 我们有

$$H'(t) = f(x)g(t) - f(t)g(x) = g(t)g(x) \left(\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(t)}{g(t)}\right) > 0,$$

即

$$0 = H(a) < H(x) = f(x)G(x) - F(x)g(x).$$

对 $\xi < x < t \leq b$, 我们有

$$H'(t) = f(x)g(t) - f(t)g(x) = g(t)g(x) \left(\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(t)}{g(t)}\right) < 0,$$

即

$$0 = H(b) < H(x) = f(x)G(x) - F(x)g(x).$$

现在我们有

$$\int_a^b f(x) \left(\int_a^x g(s) ds \right) dx = \frac{1}{2} \int_a^b [f(x)G(x) - F(x)g(x)] dx > 0.$$

73. (73.)

(a). 若 $x_k \in (0, \frac{1}{2})$ 是根, 则有

$$3k+1 = \frac{\ln(6x_k - 1 - x_k^2)}{\ln x_k}.$$

现在右边要有意义, 我们有 $x_k > 3 - 2\sqrt{2}$.

设

$$f(x) \triangleq \frac{\ln(6x - 1 - x^2)}{\ln x},$$

注意到 f 在 $(3 - 2\sqrt{2}, \frac{1}{2})$ 严格递减²⁶且

$$\lim_{x \rightarrow (3-2\sqrt{2})^+} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x) = -\frac{\ln \frac{7}{4}}{\ln 2},$$

于是我们知道 f 在 $(0, \frac{1}{2})$ 根存在且唯一.

(b). 注意到

$$3k+1 = \frac{\ln(6x_k - 1 - x_k^2)}{\ln x_k},$$

即左边严格递增给出右边严格递减.

(c). 现在设 f^{-1} 是 f 在 $(3 - 2\sqrt{2}, \frac{1}{2})$ 的连续反函数, 我们知道

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} f^{-1}(3k+1) = 3 - 2\sqrt{2}.$$

实际上本题属于 k 可以解出来的类型, 因此我们可以算得更强的结果

$$x_k = 3 - 2\sqrt{2} + \frac{(3 - 2\sqrt{2})^{3k+1}}{4\sqrt{2}} + \frac{(3 - 2\sqrt{2})^{6k+2}}{128\sqrt{2}} + o\left((3 - 2\sqrt{2})^{6k+2}\right), k \rightarrow +\infty.$$

74. (74.) 设

$$u_n \triangleq n^n, v_n \triangleq \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n, n \in \mathbb{N},$$

我们有

$$\frac{u_{n-1}}{u_n} = \frac{v_n}{n-1}, n = 2, 3, \dots$$

现在对 $n \geq 2$ 我们有

$$\begin{aligned} v_n - v_{n-1} &= \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-1} - \left(1 - \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} \\ &= \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{-n+1} - \left(1 - \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} \\ &= \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{-n+1} \left\{ \left(1 - \frac{1}{n}\right) - \left(1 - \frac{1}{(n-1)^2}\right)^{n-1} \right\}. \end{aligned}$$

因为取对数求导²⁷得

$$\left(1 - \frac{1}{(n-1)^2}\right)^{n-1} < 1 - \frac{1}{n}, \forall n \geq 2,$$

显然

$$\frac{1}{4} = v_2 < v_3 < \dots < v_n < \frac{1}{e}, \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \frac{1}{e},$$

²⁶可用计算机软件作图来看, 严格证明需要求导做数值估计.

²⁷可设 $x = \frac{1}{n}$.

于是我们有

$$v_n > v_{n-1}, S_{n-1} < 2u_{n-1} < \frac{2u_n}{e(n-1)},$$

以及

$$S_n = S_{n-1} + u_n < u_n \left[1 + \frac{2}{e(n-1)} \right].$$

然后

$$u_{n-1} \geq \frac{u_n}{4(n-1)},$$

以及

$$S_n = S_{n-1} + u_n > u_{n-1} + u_n \geq u_n \left[1 + \frac{1}{4(n-1)} \right].$$

现在我们证明了

$$n^n \left[1 + \frac{1}{4(n-1)} \right] \leq S_n < n^n \left[1 + \frac{2}{e(n-1)} \right], \forall n \geq 2.$$

75. (75.)

(a). 首先

$$f(x+T) \cos(x+T) = f(x) \cos x;$$

$$f(x+T) \sin(x+T) = f(x) \sin x.$$

于是考虑第一式乘以 $\cos x$ 加上第二式乘以 $\sin x$ 和第一式乘以 $\sin x$ 减去第二式乘以 $\cos x$ 得

$$f(x+T) \cos(T) = f(x), f(x+T) \sin(-T) = 0.$$

若 $\sin T \neq 0$ 则 $f \equiv 0$. 若 $\sin T = 0$ 则 $\cos T = \pm 1$. 当 $\cos T = -1$, 我们有

$$f(x+2T) = -f(x+T) = f(x).$$

现在无论如何 f 都是周期函数.

(b). 从第一问可以看到 f 具备周期 $2T$. 对任何 $x \in \mathbb{R}$, 由 Taylor 中值定理得

$$f(x+2T) = f(x) + f'(x)2T + \frac{f''(\xi)}{2}(2T)^2,$$

即

$$|f'(x)| = |-f''(\xi)T| \leq MT.$$

现在我们完成了证明.

76. (76.) 若 f 在 x_0 可微, 则由条件第一个不等式和导数介值性得 $f'(x_0) \leq 0$. 由条件第二个不等式和导数介值性得 $f'(x_0) \geq 0$, 因此我们有 $f'(x_0) = 0$.

因为 f' 在 $(x_0, +\infty)$ 严格递减, 所以 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ 有意义. 由拉格朗日中值定理得

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(\xi), \xi \in (x_0, x),$$

于是

$$0 = f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\xi \rightarrow x_0^+} f'(\xi) \geq f'(x_0 + 1) > 0,$$

这就是一个矛盾!, 因此 f 在 x_0 不可微.

77. (77.) 由 $f'(x) \neq 1$ 得 $f(x) - x$ 严格单调. 由 $f(0) - 0 > f(1) - 1$ 得 $f(x) - x$ 严格递减.

一方面

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{k}{n} \right] &= f(0) - f(1) + 1 + \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{k}{n} \right] \\ &< 1 + n \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} [f(x) - x] dx = 1 + n \int_0^1 [f(x) - x] dx = 1 - \frac{n}{2}, \end{aligned}$$

另外一方面

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{k}{n} \right] &> n \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} [f(x) - x] dx \\ &= n \int_0^1 [f(x) - x] dx = -\frac{n}{2}. \end{aligned}$$

于是

$$-\frac{1}{2} = -\frac{n}{2} + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n} < \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) < 1 - \frac{n}{2} + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n} = \frac{1}{2},$$

即

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| < \frac{1}{2}.$$

78. (78.) 设

$$f(c) = \max_{x \in [0,1]} f(x), c \in [0,1].$$

由下凸函数单调只能是减, 增, 先减后增三种之一发生, 结合 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 我们知道

$$0 \leq f(c) \leq \max\{f(0), f(1)\}.$$

设

$$g(x) \triangleq f(x) - f(c),$$

对 $x \in [0, 1]$, 由割线不等式得

$$\begin{aligned} -f(c) &= \int_0^1 g(y) dy = \int_0^x g(y) dy + \int_x^1 g(y) dy \\ &\leq \int_0^x \left[\frac{x-y}{x} g(0) + \frac{y}{x} g(x) \right] dy + \int_x^1 \left[\frac{1-y}{1-x} g(x) + \frac{y-x}{1-x} g(1) \right] dy \\ &= x \frac{g(x) + g(0)}{2} + (1-x) \frac{g(x) + g(1)}{2} \\ &= \frac{1}{2} g(x) + \frac{xg(0) + (1-x)g(1)}{2} \leq \frac{1}{2} g(x) \\ &= \frac{1}{2} f(x) - \frac{1}{2} f(c), \end{aligned}$$

即 $-f(c) \leq f(x)$. 现在我们有

$$|f(x)| \leq f(c) \leq \max\{f(0), f(1)\}.$$

79. (79.) 设

$$|f(x_0)| = \max_{x \in [a,b]} |f(x)|, x_0 \in [a, b].$$

注意到

$$\int_0^1 \left(x - \frac{1}{4}\right) \left(x - \frac{3}{4}\right) f(x) dx = 1,$$

我们有

$$1 \leq |f(x_0)| \int_0^1 \left| \left(x - \frac{1}{4}\right) \left(x - \frac{3}{4}\right) \right| dx = \frac{|f(x_0)|}{16},$$

即 $|f(x_0)| \geq 16$.

80. (80.) 考虑 $x = y = 0$ 得 $f(0) = 0$, 然后设

$$g(x) \triangleq f(x) - x,$$

然后在原不等式考虑 $x = y$ 得

$$(x + g(x))^2 \leq 2x \left(\frac{x}{2} + g\left(\frac{x}{2}\right) \right) \Rightarrow 2xg\left(\frac{x}{2}\right) \geq 2xg(x) + g^2(x).$$

于是若某个 $a > 0$ 使得 $g(a) > 0$, 则

$$2ag\left(\frac{a}{2}\right) > 2ag(a) \Rightarrow g\left(\frac{a}{2}\right) > g(a) > 0.$$

反复这个过程得

$$0 = g(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} g\left(\frac{a}{2^n}\right) \geq g(a),$$

这就是一个矛盾!, 即

$$g(x) \leq 0, \forall x \geq 0 \Rightarrow f(x) \leq x, \forall x \geq 0.$$

81. (81.)

(a). 注意到

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{f(x)} \ln f(x) \sin x dx = 0.$$

由积分中值定理得 $x_1 \in (0, \frac{\pi}{2})$ 成立

$$e^{f(x_1)} \ln f(x_1) \sin(x_1) = 0 \Rightarrow f(x_1) = 1.$$

(b). 求导可证 $e^x \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 严格递增. 若存在唯一的 $x_1 \in (0, \frac{\pi}{2})$ 使得 $f(x_1) = 1$, 则 $e^{f(x)} \ln f(x)$ 在 $(0, x_1), (x_1, \frac{\pi}{2})$ 不变号. 由 $I_1 = 0$ 知 $e^{f(x)} \ln f(x)$ 在 x_1 两侧不同号, 否则被积函数将恒为 0, 从而 f 恒为 1 矛盾!

考虑

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{f(x)} \ln f(x) \sin(x - x_1) dx = \cos x_1 \cdot I_1 - \sin x_1 \cdot I_2 = 0.$$

但是上式被积函数不变号, 因此 $e^{f(x)} \ln f(x) = 0$ 恒成立, 从而 $f = 1$ 恒成立, 这就是一个矛盾!

82. (82.) 洛必达法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (f'(x) + 2f(x) - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x (f'(x) + 2f(x) - x)}{e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x (f''(x) + 3f'(x) + 2f(x) - 1 - x)}{e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left((x^2 + x + 1) \sin \frac{1}{x} - 1 - x \right) = 0, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f'(x) + f(x) - \frac{1}{2}x \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x} (f'(x) + f(x) - \frac{1}{2}x)}{e^{2x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x} (f''(x) + 3f'(x) + 2f(x) - \frac{1}{2} - x)}{2e^{2x}} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left((x^2 + x + 1) \sin \frac{1}{x} - \frac{1}{2} - x \right) = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[2 \left(f'(x) + f(x) - \frac{1}{2}x \right) - (f'(x) + 2f(x) - x) \right] \\ &= 2 \cdot \frac{1}{4} - 0 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

现在

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x^2 + x + 1) \sin \frac{1}{x} - x - 2f'(x) - f'(x) - 2f(x) + x \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x^2 + x + 1) \sin \frac{1}{x} - x \right] - 2 \cdot \frac{1}{2} - 0 = 1 - 1 - 0 = 0.\end{aligned}$$

83. (83.) 首先 $f(1) - 1 \leq 0, f(0) - 0 \geq 0$, 因此零点定理告诉我们存在 $\xi \in [0, 1]$ 使得 $f(\xi) = \xi$. 若还有 $\eta \neq \xi$ 使得 $f(\eta) = \eta$, 则

$$|\eta - \xi| = |f(\eta) - f(\xi)| < |\eta - \xi|,$$

这就是一个矛盾!, 因此我们证明了 ξ 的唯一性.

84. (84.)

(a). 容易得到解为 $g(x) \triangleq e^{2x}(3 - 2e^x)$.

(b). 考虑

$$F(x) \triangleq \varphi(x) e^{\int_0^x h(t) dt},$$

我们有

$$F'(x) = [\varphi'(x) + h(x)\varphi(x)] e^{\int_0^x h(t) dt} \geq 0, \forall x \geq 0.$$

于是

$$F(x) = \varphi(x) e^{\int_0^x h(t) dt} \geq \varphi(0) \cdot e^{\int_0^0 h(t) dt},$$

即

$$\varphi(x) \geq \varphi(0) e^{-\int_0^x h(t) dt}.$$

(c). 由条件得

$$f''(x) - 2f'(x) \geq 3(f'(x) - 2f(x)).$$

在第 2 问中取

$$h(x) = -3, \varphi(x) = f'(x) - 2f(x),$$

我们有

$$f'(x) - 2f(x) \geq -2e^{3x}.$$

又

$$(f(x) + 2e^{3x})' - 2(f(x) + 2e^{3x}) \geq 0.$$

在第 2 问中取

$$h(x) = -2, \varphi(x) = f(x) + 2e^{3x},$$

我们有

$$f(x) + 2e^{3x} \geq 3e^{2x},$$

即

$$f(x) \geq g(x), \forall x \geq 0.$$

我们完成了证明.

85. (85.) 对任何 $x > 0$, 考虑

$$a_0 = x, a_{n+1} = f(x_n), n = 0, 1, 2, \dots$$

于是代入原函数方程得

$$a_{n+2} + a_{n+1} - 6a_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots$$

解得

$$a_n = A \cdot 2^n + B \cdot (-3)^n, n = 0, 1, 2, \dots$$

由 f 正可得 $B = 0, A > 0$, 即

$$a_n = A \cdot 2^n, n = 0, 1, 2, \dots$$

代入 $n = 0$ 得

$$a_n = x2^n, n = 0, 1, 2, \dots$$

代入 $n = 1$ 即得 $f(x) = 2x$.

86. (86.)

(a). 首先由黎曼引理9.2得

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \int_{-n}^n f(x) dx \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx \int_{-1}^1 1 dx,$$

即 $\int_0^T f(x) dx = 0$.

(b). 积分中值定理即得 $\xi \in (0, T)$ 使得 $f(\xi) = 0$.

(c). 对任何 $x \in \mathbb{R}$, 取 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $|x - (\xi + kT)| \leq \frac{T}{2}$, 于是

$$|f(x)| = |f(x) - f(\xi + kT)| \leq L|x - (\xi + kT)| \leq \frac{LT}{2},$$

这就证明了

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| \leq \frac{LT}{2}.$$

87. (87.)

(a). 我们证明 f 零点 s 和导数零点 t 存在的情况下, 一定有 $t < s$. 此时显然有 $v_1 \neq 0$ 且

$$\alpha s^{v_1} + \beta s^{v_2} = 0 \Rightarrow \frac{\alpha}{-\beta} = s^{v_2 - v_1} > 0;$$

$$\alpha v_1 t^{v_1 - 1} + \beta v_2 t^{v_2 - 1} = 0 \Rightarrow t^{v_2 - v_1} = \frac{\alpha v_1}{-\beta v_2} < s^{v_2 - v_1},$$

即 $t < s$. 于是我们证明了 f 的任意零点指标不超过 1.

(b). 若 f 有零点指标为 $n \geq 3$, 则不妨设 (否则考虑 $-f$ 即可.)

$$f(x) > 0, \forall x \in (0, x_1).$$

突破口 (为了减少项数到 2 项, 类比例题 12.48.) 是考虑满足第 1 问条件的函数

$$L(x) \triangleq v_3 f(x) - x f'(x) = (v_3 - v_2) \beta x^{v_2} + (v_3 - v_1) \alpha x^{v_1}.$$

显然 L 至多只有一个零点并由例题 12.48 得 f 至多只有 2 个零点. 我们分两种情况讨论:

Case 1 若 $f'(x_1) = 0$, 则 f 在 $(0, +\infty)$ 无其他零点 (从而在 x_1 外为正.). 则

$$\begin{aligned} L'(x_1) &= (v_3 - 1) f'(x_1) - x_1 f''(x_1) = -x_1 f''(x_1) \\ &= -x_1 \lim_{x \rightarrow x_1^-} \frac{f(x)}{\frac{1}{2}(x - x_1)^2} \leq 0, \end{aligned}$$

因此 $f''(x_1) > 0$, 所以 x_1 是 f 唯一最小值点, 但是

$$L(x_1) = 0, L'(x_1) < 0, L(x_2) = v_3 f(x_2) - x_2 f'(x_2) = v_3 f(x_2) > 0,$$

所以 L 在 (x_1, x_2) 还有其他零点而矛盾!

Case 2 若 $f'(x_1) \neq 0$, 则

$$f'(x_1) = \lim_{x \rightarrow x_1^-} \frac{f(x)}{x - x_1} < 0, L(x_1) = -x_1 f'(x_1) > 0.$$

结合

$$f'(x) \neq 0, x \in (x_1, x_2)$$

我们有

$$f'(x) < 0, x \in (x_1, x_2) \Rightarrow f(x_2) < 0 \Rightarrow L(x_2) = v_3 f(x_2) < 0.$$

零点定理得 L 唯一零点 $x^* \in (x_1, x_2)$ 使得 $L(x^*) = 0$. 由第 1 问的证明可知

$$L'(x) \neq 0, \forall x \in [x^*, +\infty),$$

结合 L 两侧符号有

$$L'(x^*) < 0 \Rightarrow L'(x) < 0, \forall x \in [x^*, +\infty).$$

由

$$L'(x_2) = (v_3 - 1) f'(x_2) - x_2 f''(x_2) = -x_2 f''(x_2) < 0$$

和

$$f''(x) \neq 0, \forall x \in (x_2, x_3)$$

得

$$f'(x_2) = 0, f''(x) > 0, \forall x \in [x_2, x_3) \Rightarrow f'(x_3) > 0.$$

但是

$$L'(x_3) = (v_3 - 1) f'(x_3) - x_3 f''(x_3) = (v_3 - 1) f'(x_3) > 0,$$

这就是一个矛盾!, 因此我们证明了若 f 所有零点指标不超过 2, 这就完成了证明.

88. (88.) 我们直接洛必达得

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{y(t)} &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{y(t)} e^{\int_0^t a(s) ds}}{e^{\int_0^t a(s) ds}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{-y'(t)}{y^2(t)} + \frac{a(t)}{y(t)} \right) e^{\int_0^t a(s) ds}}{a(t) e^{\int_0^t a(s) ds}} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{b(t)y^2(t)}{y^2(t)}}{a(t)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{b(t)}{a(t)} = \frac{1}{\beta}, \end{aligned}$$

即 $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \beta$.

89. (89.) 因为 f 没不动点, 所以只需讨论如下两种情况即可.

Case 1 若 $f(x) > x, \forall x \in \mathbb{R}$, 则

$$f_{n+1}(x) = f(f_n(x)) > f_n(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

若对某个 x 有 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 有界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = g(x)$ 存在, 即

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{n+1}(x) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\right) = f(g(x)),$$

这就和 f 没有不动点矛盾!. 因此对任何 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 无界.

Case 2 若 $f(x) < x, \forall x \in \mathbb{R}$, 则

$$f_{n+1}(x) = f(f_n(x)) < f_n(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

若对某个 x 有 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 有界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = g(x)$ 存在, 即

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{n+1}(x) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\right) = f(g(x)),$$

这就和 f 没有不动点矛盾!. 因此对任何 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 无界.

综上所述, 我们完成了证明.

90. (90.) 记

$$M \triangleq \sup_{x \in [0,1]} |f(x)|.$$

由题目条件得

$$(x^2 f'(x))' = 2x f'(x) + x^2 f''(x) = x f(x),$$

即

$$|x^2 f'(x)| = \left| \int_0^x y f(y) dy \right| \leq M \int_0^x y dy = \frac{Mx^2}{2}, \forall x \in [0, 1].$$

于是由拉格朗日中值定理得

$$|f(x)| = |f(x) - f(0)| = |f'(\theta)| \cdot x \leq \frac{M}{2}, \forall x \in [0, 1],$$

即

$$0 \leq M \leq \frac{M}{2} \Rightarrow M = 0 \Rightarrow f(x) = 0, \forall x \in [0, 1].$$

91. (91.)

引理 30.3 (Dunkl-Williams 不等式)

设 X 是赋范空间, $\|\cdot\|$ 是 X 上范数, 则

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \frac{4\|x-y\|}{\|x\| + \|y\|}, \forall x, y \in X \setminus \{0\}.$$



证明 对 $x, y \in X \setminus \{0\}$, 不妨设 $\|x\| \geq \|y\|$, 于是我们有

$$\begin{aligned} \left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| &\leq \left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|x\|} \right\| + \left\| \frac{y}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \\ &= \frac{\|x-y\| + \|\|y\| - \|x\|\|}{\|x\|} \leq \frac{2\|x-y\|}{\|x\|} \\ &\leq \frac{4\|x-y\|}{\|x\| + \|y\|}, \end{aligned}$$

这就证明了引理 30.3.

回到原题: 对 $n \in \mathbb{N}, \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \theta \in (0, 1), p \geq 1$ 且

$$\|\mathbf{x}\|_p = \|\mathbf{y}\|_p > 0,$$

我们由引理30.3得

$$\left\| \frac{\theta \mathbf{x}}{\|\theta \mathbf{x}\|_p} - \frac{(1-\theta) \mathbf{y}}{\|(1-\theta) \mathbf{y}\|_p} \right\|_p \leq \frac{4 \|\theta \mathbf{x} - (1-\theta) \mathbf{y}\|_p}{\|\theta \mathbf{x}\|_p + \|(1-\theta) \mathbf{y}\|_p},$$

这恰好是

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_p \leq 4 \|\theta \mathbf{x} - (1-\theta) \mathbf{y}\|_p.$$

对 $\|\mathbf{x}\|_p = \|\mathbf{y}\|_p = 0$, 要证不等式是平凡的.

现在取

$$p=1, n=2, \theta = \frac{1-\epsilon}{2-\epsilon}, \epsilon \in (0, 1), \mathbf{x} = e_1, \mathbf{y} = (1-\epsilon)e_1 + \epsilon e_2,$$

我们就有

$$\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_p}{\|\theta \mathbf{x} - (1-\theta) \mathbf{y}\|_p} = \frac{2\epsilon}{\frac{\epsilon}{2-\epsilon}} \rightarrow 4, \epsilon \rightarrow 0^+.$$

因此所求最好的 $C=4$.

92. (92.)

(a). 代入解不等式得

$$D(-1) = \left(0, \frac{3}{2}\right).$$

(b). 直接写出表达式

$$f(x) = \begin{cases} 2^x, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ -2^{-x}, & x > 0 \end{cases}.$$

注意到不可能有 $x_1 < 0, x_2 > 0$ 以及

$$D(x_2) = \begin{cases} (0, -x_2), & x_1 < 0, x_2 < 0, \text{此时 } x_1 \leq x_2 \\ (-\infty, -x_2] \cup (0, +\infty), & x_1 > 0, x_2 > 0, \text{此时 } x_1 \leq x_2 \\ (0, -x_2), & x_1 > 0, x_2 < 0 \end{cases}$$

$\subseteq$

$$D(x_1) = \begin{cases} (0, -x_1), & x_1 < 0, x_2 < 0, \text{此时 } x_1 \leq x_2 \\ (-\infty, -x_1] \cup (0, +\infty), & x_1 > 0, x_2 > 0, \text{此时 } x_1 \leq x_2 \\ (-\infty, -x_1] \cup (0, +\infty), & x_1 > 0, x_2 < 0 \end{cases}$$

(c). 若 $f(0) < 1$, 取 $a \in (-1, 0)$ 使得 $2^a > f(0)$. 由

$$f\left(a - \frac{a}{2}\right) = 2^{\frac{a}{2}} > 2^a = f(a)$$

得

$$-\frac{a}{2} \in D(a) \subseteq D(0) \Rightarrow f\left(0 - \frac{a}{2}\right) > f(0).$$

但是 $-\frac{a}{2} \in (0, 1)$, 这就和第二个条件矛盾!, 即 $f(0) \geq 1$.

若 $x \in (0, 1)$ 且 $f(x) > 0$, 当 $-a > 0$ 充分大, 我们有

$$f(a) = 2^a < f(x) < f(0) \Rightarrow -x \in D(x) \subset D(a) \Rightarrow f(a-x) > f(a),$$

这和 f 在 $(-\infty, 0)$ 递增矛盾!, 因此

$$f(x) \leq 0, \forall x \in (0, 1).$$

若 $x \geq 1$ 且 $f(x) > 0$, 对 $-a > 0$ 充分大, 我们有

$$0 < f\left(a - x + \frac{1}{2}\right) < f(a) < f(x) \Rightarrow x - a \in D(a) \subset D\left(a - x + \frac{1}{2}\right) \Rightarrow f\left(\frac{1}{2}\right) > f\left(a - x + \frac{1}{2}\right) > 0,$$

这就是一个矛盾!, 因此我们有

$$f(x) \leq 0, \forall x > 0.$$

对 $0 < x_1 < x_2$, $-a > 0$ 充分大我们有

$$f(x_1) < f(a) < f(a + x_2 - x_1) \Rightarrow x_2 - x_1 \in D(a) \subseteq D(x_1) \Rightarrow f(x_2) > f(x_1),$$

因此 f 在 $(0, +\infty)$ 递增.

93. (93.)

(a). 由连续性, 我们有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+m) - f(x)] \geq m, f(m) - f(0) \geq m,$$

即

$$m > 0, me^m \geq 4m \Rightarrow m \geq 2 \ln 2.$$

当 $m \geq 2 \ln 2$, 注意到

$$f(x+m) - f(x) > m \Leftrightarrow (x+m)e^{x+m} - xe^x > 4m.$$

求导得

$$((x+m)e^{x+m} - xe^x)' = (x+m+1)e^{x+m} - (x+1)e^x > 0, \forall x \geq 0,$$

即

$$(x+m)e^{x+m} - xe^x > (0+m)e^{0+m} - 0e^0 \geq 4m.$$

因此所求 m 取值范围为 $[2 \ln 2, +\infty)$.

(b). 注意到

$$f''(x) = (x+2)e^x.$$

所以在 $x \neq -2$ 的 f 具备严格凸性. 当 $k < -2$, f 严格上凸, 自然要证不等式对充分小的 $x > 0$ 是不成立的. 当 $k \geq -2$, $x > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} & f(k+x) + f(k-x) - 2f(k) \\ &= 2e^k [k(\cosh x - 1) + x \sinh x] \\ &\geq 2e^k [x \sinh x - 2(\cosh x - 1)] \\ &= 2e^k \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-2}{(2n)!} x^{2n} > 0, \end{aligned}$$

这就证明了 k 取值范围为 $[-2, +\infty)$.

94. (94.) 注意到 $\frac{\sin(\pi x)}{x(1-x)}$ 关于 $x = \frac{1}{2}$ 对称, 所以我们只需要证明 $\frac{\sin(\pi x)}{x(1-x)}$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 递增并利用

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(\pi x)}{x(1-x)} = \pi, \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\sin(\pi x)}{x(1-x)} = 4$$

即可.

注意到

$$\left(\frac{\sin(\pi x)}{x(1-x)} \right)' = \frac{\pi x(1-x) \cos(\pi x) + (2x-1) \sin(\pi x)}{x^2(1-x)^2},$$

以及对 $x \in (0, \frac{1}{2})$ 有

$$\begin{aligned} & \pi x (1-x) \cos(\pi x) + (2x-1) \sin(\pi x) \\ &= 2\pi \int_{\frac{1}{2}-x}^{\frac{1}{2}} \left[\left(\frac{1}{2} - x \right) y \left(\frac{\sin(\pi(\frac{1}{2}-x))}{\frac{1}{2}-x} - \frac{\sin(\pi y)}{y} \right) \right] dy \\ &> 0, \end{aligned}$$

这里用到了 $\sin$ 的割线斜率不等式. 我们就有 $\frac{\sin(\pi x)}{x(1-x)}$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 递增, 因此完成了证明.

95. (95.) 对于周期 T 函数 g , 显然对任何 $a \in \mathbb{R}$, g 在 $[a, a+T)$ 有 N 个零点和存在 $a \in \mathbb{R}$ 使得 g 在 $[a, a+T)$ 有 N 个零点是等价的. 显然周期函数的任意阶导数也是同周期的.

考虑

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_N < x_{N+1} = x_1 + T$$

使得 $x_i, i=1, 2, \cdots, N$ 是 f 的零点. 则由罗尔中值定理得

$$\xi_i \in (x_i, x_{i+1}), i=1, 2, \cdots, N$$

使得 $f'(\xi_i) = 0$, 即 f' 在 $[x_1, x_1+T)$ 有 N 个零点. 现在我们对 f' 继续上面过程可以知道 $f^{(2)}$ 在 $[0, T)$ 上有 N 个零点, 依次下去得 $f^{(q)}$ 在 $[0, T)$ 上有 N 个零点. 注意到上面过程加入的导数零点和本来的零点不同, 所以由 $f^{(q+1)}(c) = 0$ 得 $f^{(q+1)}$ 在 $[0, T)$ 上有 $N+1$ 个零点. 继续上面过程下去就有对任何 $a \in \mathbb{R}$, $f^{(m)}$ 在 $[a, a+T)$ 内至少有 $N+1$ 个零点.

96. (96.)

(a). 注意到

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2} [f'(x)]^2 + e^{f(x)} + e^{-f(x)} \right) = f'(x) (f''(x) + e^{f(x)} - e^{-f(x)}) = 0,$$

我们有

$$C = \frac{1}{2} [f'(x)]^2 + e^{f(x)} + e^{-f(x)} \geq e^{f(x)} + e^{-f(x)}, \forall x \in \mathbb{R}.$$

注意到 $\lim_{t \rightarrow \infty} (e^t + e^{-t}) = \infty$, 所以我们显然有 f 有界.

(b). 设 $x_0 \in \mathbb{R}$ 是 f 最大点, 则

$$e^{f(x_0)} - e^{-f(x_0)} = f''(x_0) \leq 0 \Rightarrow f(x_0) \leq 0,$$

即

$$f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

设 $x_0 \in \mathbb{R}$ 是 f 最小点, 则

$$e^{f(x_0)} - e^{-f(x_0)} = f''(x_0) \geq 0 \Rightarrow f(x_0) \geq 0,$$

即

$$f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

因此我们知道 $f \equiv 0$ 为所求.

30.7 非数学积分计算

1. (1.)(答案).
2. (2.)(答案).
3. (3.)(答案).
4. (4.)(答案).

5. (5.) 注意到

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^\infty \left(1 - x^2 \sin^2 \frac{1}{x}\right)^n dx \stackrel{x=\frac{1}{y}}{=} \int_0^\infty \frac{\left(1 - \frac{\sin^2 y}{y^2}\right)^n}{y^2} dy \\ &= \int_0^\infty \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k \frac{\sin^{2k}(y)}{y^{2k+2}} dy \\ &= \int_0^\infty \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k \frac{y^{2k} - \sin^{2k}(y)}{y^{2k+2}} dy, \end{aligned}$$

这里为了抵消在 0 的被积函数的奇性, 用到了

$$\sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k \frac{y^{2k}}{y^{2k+2}} = \frac{1}{y^2} \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k = \frac{1}{y^2} (1-1)^n = 0.$$

因此我们只需要证明

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{y^{2k} - \sin^{2k}(y)}{y^{2k+2}} dy \in \mathbb{Q}, \forall k \in \mathbb{N}_0. \quad (30.69)$$

事实上, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{y^{2k} - \sin^{2k}(y)}{y^{2k+2}} dy &= \frac{1}{(2k+1)!} \int_0^\infty \int_0^\infty [y^{2k} - \sin^{2k}(y)] x^{2k+1} e^{-yx} dx dy \\ &= \frac{1}{(2k+1)!} \int_0^\infty x^{2k+1} \int_0^\infty [y^{2k} - \sin^{2k}(y)] e^{-yx} dy dx \\ &= \frac{1}{(2k+1)!} \int_0^\infty x^{2k+1} \left(\frac{(2k)!}{x^{2k+1}} - \int_0^\infty \sin^{2k}(y) e^{-xy} dy \right) dx. \end{aligned} \quad (30.70)$$

考虑 $J_k = \int_0^\infty \sin^{2k}(y) e^{-xy} dy$, 则 $J_0 = \frac{1}{x}$ 且对 $k \in \mathbb{N}$ 有

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \sin^{2k}(y) e^{-xy} dy &= \frac{2k}{x} \int_0^\infty \sin^{2k-1}(y) \cos(y) e^{-xy} dy \\ &= \frac{2k}{x^2} \int_0^\infty e^{-xy} d[\sin^{2k-1}(y) \cos(y)] \\ &= \frac{2k}{x^2} \int_0^\infty [(2k-1) \sin^{2k-2}(y) \cos^2(y) - \sin^{2k}(y)] e^{-xy} dy \\ &= \frac{2k}{x^2} \int_0^\infty [(2k-1) \sin^{2k-2}(y) - 2k \sin^{2k}(y)] e^{-xy} dy \\ &= \frac{2k(2k-1)}{x^2} J_{k-1} - \frac{4k^2}{x^2} J_k, \end{aligned}$$

即

$$J_k = \frac{2k(2k-1)}{x^2 + 4k^2} J_{k-1} = \cdots = \frac{(2k)!}{x(x^2 + 2^2)(x^2 + 4^2) \cdots (x^2 + (2k)^2)}. \quad (30.71)$$

把式(30.71)代入式(30.70), 我们有 (只考虑 $k \geq 1$, $k=0$ 平凡)

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{y^{2k} - \sin^{2k}(y)}{y^{2k+2}} dy &= \frac{1}{2k+1} \int_0^\infty x^{2k+1} \left(\frac{1}{x^{2k+1}} - \frac{1}{x(x^2 + 2^2)(x^2 + 4^2) \cdots (x^2 + (2k)^2)} \right) dx \\ &= \frac{1}{2k+1} \int_0^\infty \left(1 - \frac{x^{2k}}{(x^2 + 2^2)(x^2 + 4^2) \cdots (x^2 + (2k)^2)} \right) dx \\ &= \frac{1}{2k+1} \int_0^\infty \sum_{j=1}^k \frac{A_j}{x^2 + (2j)^2} dx \\ &= \frac{\pi}{4(2k+1)} \sum_{j=1}^k \frac{A_j}{j}, \end{aligned}$$

这里 A_j 的存在性是显然的 (通分之后发现不含有一次项) 且可以如下确定

$$\begin{aligned} A_j &= \lim_{x \rightarrow 2j\sqrt{-1}} [x^2 + (2j)^2] \left[1 - \frac{x^{2k}}{(x^2 + 2^2)(x^2 + 4^2) \cdots (x^2 + (2k)^2)} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 2j\sqrt{-1}} \frac{x^{2k}}{\prod_{1 \leq i \leq k, i \neq j} (x^2 + (2i)^2)} \\ &= \frac{(-4j^2)^k}{\prod_{1 \leq i \leq k, i \neq j} ((2i)^2 - (2j)^2)} \in \mathbb{Q}. \end{aligned}$$

于是我们就证明了(30.69), 从而证明了习题5.

6. (6.) 做换元 $x = \arcsin \frac{2b \sin t}{(a+b) + (b-a) \sin^2 t}$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 为了说明换元有意义, 我们注意到

$$\frac{d}{du} \frac{2bu}{(a+b) + (b-a)u^2} = \frac{2b(au^2 - bu^2 + b + a)}{(bu^2 + b - au^2 + a)^2}, u \in [0, 1],$$

容易注意到若 $\frac{d}{du} \frac{2bu}{(a+b) + (b-a)u^2} = 0$, 则 $u = \pm \frac{\sqrt{b+a}}{\sqrt{b-a}} \notin [0, 1]$, 因此我们知道 $\frac{2b \sin t}{(a+b) + (b-a) \sin^2 t}$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 严格单调且值域恰好是 $[0, 1]$, 于是换元是合理的.

直接计算就有

$$\cos x dx = d \sin x = d \frac{2b \sin t}{(a+b) + (b-a) \sin^2 t} = \frac{2b \cos t [(a-b) \sin^2 t + a + b]}{[(b-a) \sin^2 t + a + b]^2} dt.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{2b \cos t [(a-b) \sin^2 t + a + b]}{[(b-a) \sin^2 t + a + b]^2} dt}{\cos x \sqrt{a^2 \left(\frac{2b \sin t}{(a+b) + (b-a) \sin^2 t} \right)^2 + b^2 \left(1 - \left(\frac{2b \sin t}{(a+b) + (b-a) \sin^2 t} \right)^2 \right)}} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{2b \cos t [(a-b) \sin^2 t + a + b]}{[(b-a) \sin^2 t + a + b]^2} dt}{\sqrt{1 - \left(\frac{2b \sin t}{(a+b) + (b-a) \sin^2 t} \right)^2} \sqrt{a^2 \left(\frac{2b \sin t}{(a+b) + (b-a) \sin^2 t} \right)^2 + b^2 \left(1 - \left(\frac{2b \sin t}{(a+b) + (b-a) \sin^2 t} \right)^2 \right)}} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sqrt{ab \sin^2 t + \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 \cos^2 t}}. \end{aligned}$$

我们完成了计算.



笔记 基本模型可以积累, 实际上你也可以转化为幂函数的积分去换元, 但测试起来相对比较麻烦, 不如提前积累一下.

7. (7.) 做换元 $p = \sqrt{x+1} + \sqrt{x}$, 则

$$x = \frac{1}{4} \left(p^2 - 2 + \frac{1}{p^2} \right), dx = \frac{1}{2} \left(p - \frac{1}{p^3} \right) dp.$$

于是

$$\int (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})^\pi dx = \int \frac{1}{2p^\pi} \left(p - \frac{1}{p^3} \right) dp = \frac{1}{2} \int (p^{1-\pi} - p^{-3-\pi}) dp = \frac{1}{2} \left[\frac{p^{2-\pi}}{2-\pi} + \frac{p^{-\pi-2}}{\pi+2} \right] + C.$$

这就证明了

$$\int (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})^\pi dx = \frac{1}{2} \left[\frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})^{\pi+2}}{\pi+2} - \frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})^{\pi-2}}{\pi-2} \right] + C.$$

8. (8.) 分部积分可得

$$I_n = \frac{b \sin x}{(n-1)(b^2 - a^2)(a + b \cos x)^{n-1}} - \frac{(2n-3)a}{(n-1)(b^2 - a^2)} I_{n-1} + \frac{n-2}{(n-1)(b^2 - a^2)} I_{n-2}.$$

9. (9.) 考虑²⁸ $\alpha = \frac{1}{p}, 1 - \alpha = \frac{1}{q}, p, q > 1$ 并记

$$L_p = \frac{1}{p} \int_0^1 \left[x^{1-p} + (1-x)^{1-p} \right]^{\frac{1}{p}} dx,$$

我们要证的是 $L_p = L_q$.

考虑²⁹

$$\begin{aligned} f_1(t) &= (t^q + 1)^{-\frac{1}{p}}, f_2(t) = (t^{-q} + 1)^{-\frac{1}{p}} \\ g_1(t) &= (t^p + 1)^{-\frac{1}{q}}, g_2(t) = (t^{-p} + 1)^{-\frac{1}{q}}. \end{aligned}$$

首先

$$\begin{aligned} L_p &= \int_0^1 \sqrt[p]{\left| \left(x^{\frac{1}{p}} \right)' \right|^p + \left| \left[(1-x)^{\frac{1}{p}} \right]' \right|^p} dx = \int_{-\infty}^0 \sqrt[p]{\left| \left(x^{\frac{1}{p}} \right)' \right|^p + \left| \left[(1-x)^{\frac{1}{p}} \right]' \right|^p} \Big|_{x=\frac{1}{1+t^q}} d \frac{1}{1+t^q} \\ &= \int_0^{\infty} \sqrt[p]{|f_1'(t)|^p + |f_2'(t)|^p} dt, \end{aligned}$$

类似的

$$L_q = \int_0^{\infty} \sqrt[q]{|g_1'(t)|^q + |g_2'(t)|^q} dt.$$

直接分部积分得

$$\int_0^{\infty} (-f_1'(t) g_2(t) + f_2'(t) g_1(t)) dt = \int_0^{\infty} (-g_1'(t) f_2(t) + g_2'(t) f_1(t)) dt. \quad (30.72)$$

我们断言

$$\begin{aligned} -f_1'(t) g_2(t) + f_2'(t) g_1(t) &= \sqrt[p]{|f_1'(t)|^p + |f_2'(t)|^p} \\ -g_1'(t) f_2(t) + g_2'(t) f_1(t) &= \sqrt[q]{|g_1'(t)|^q + |g_2'(t)|^q}. \end{aligned}$$

事实上一方面

$$\begin{aligned} -f_1' g_2 + f_2' g_1 &= - \left(-\frac{1}{p} \right) (t^q + 1)^{-\frac{p+1}{p}} q t^{q-1} (t^{-p} + 1)^{-\frac{1}{q}} \\ &\quad + \left(-\frac{1}{p} \right) (t^{-q} + 1)^{-\frac{p+1}{p}} (-q) t^{-(q+1)} (t^p + 1)^{-\frac{1}{q}} \\ &= \frac{q}{p} (t^q + 1)^{-\frac{p+1}{p}} (t^p + 1)^{-\frac{1}{q}} \left(t^{q-1+\frac{p}{q}} + t^{\frac{q(p+1)}{p}-(q+1)} \right) \\ &= \frac{q}{p} (t^q + 1)^{-\frac{p+1}{p}} (t^p + 1)^{\frac{1}{p}-1} t^{\frac{1}{p-1}-1} (t^p + 1) \\ &= \frac{q}{p} (t^q + 1)^{-\frac{p+1}{p}} (t^p + 1)^{\frac{1}{p}} t^{\frac{1}{p-1}-1}. \end{aligned}$$

另外一方面

$$\begin{aligned} \sqrt[p]{|f_1'(t)|^p + |f_2'(t)|^p} &= \left[\left(\frac{1}{p} (t^q + 1)^{-\frac{p+1}{p}} q t^{q-1} \right)^p + \left(\frac{1}{p} (t^{-q} + 1)^{-\frac{p+1}{p}} q t^{-(q+1)} \right)^p \right]^{\frac{1}{p}} \\ &= \frac{q}{p} (t^q + 1)^{-\frac{p+1}{p}} \left(t^{p(q-1)} + t^{q(p+1)-p(q+1)} \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \frac{q}{p} (t^q + 1)^{-\frac{p+1}{p}} (t^q + t^{q-p})^{\frac{1}{p}} \\ &= \frac{q}{p} (t^q + 1)^{-\frac{p+1}{p}} (t^p + 1)^{\frac{1}{p}} t^{\frac{1}{p-1}-1}. \end{aligned}$$

类似的可证另外一个等式. 于是通过(30.72)就得到了证明.

²⁸动机来自Adler, C. L. (1-SMCM-D-P); Tanton, James (1-MRMCK-M) π is the minimum value for II. College Math. J. 31 (2000), no. 2, 102–106.

²⁹动机来自Keller, Joseph B. (1-STF); Vakil, Ravi (1-STF) π_p , the value of π in ℓ_p . Amer. Math. Monthly 116 (2009), no. 10, 931–935.

10. (10.) 显然

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow +\infty} a^{1-b} \int_0^\infty e^{-ax} \frac{\cos x}{x^b} dx &\stackrel{\text{Laplace 方法}}{=} \lim_{a \rightarrow +\infty} a^{1-b} \int_0^\infty e^{-ax} x^{-b} dx \\ &\stackrel{x=\frac{y}{a}}{=} \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^\infty e^{-y} y^{-b} dy = \Gamma(1-b). \end{aligned}$$

11. (11.) 注意到

$$\int_0^\infty \frac{x^p}{1+x^q |\sin x|^r} dx = \sum_{k=0}^\infty \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{x^p}{1+x^q |\sin x|^r} dx = \sum_{k=0}^\infty \int_0^\pi \frac{(x+k\pi)^p}{1+(x+k\pi)^q \sin^r x} dx.$$

因此只需研究 $\int_0^\pi \frac{(x+k\pi)^p}{1+(x+k\pi)^q \sin^r x} dx, k \rightarrow \infty$, 我们运用 $k\pi \leq x+k\pi \leq (k+1)\pi, x \in [0, \pi]$, 把积分里面的 $(x+k\pi)^p, (x+k\pi)^q$ 放缩, 随着 p, q 的正负不同, 放缩的方向也不一样, 我们仅举一种例子, 读者可以自行验证其余情况都是等价的.

因此只需要判断 $\int_0^\pi \frac{(k+1)^p \pi^p}{1+k^q \pi^q \sin^r x} dx \sim 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{k^p \pi^p}{1+k^q \pi^q \sin^r x} dx, k \rightarrow \infty$ 等价量.

我们只需要研究 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+y^q \sin^r x} dx, y \rightarrow +\infty$ 等价量.

当 $q \leq 0$, 我们有 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{y^{-q}}{y^{-q} + \sin^r x} dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx$, 由控制收敛定理, 我们有

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{y^{-q}}{y^{-q} + \sin^r x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^{-q}}{y^{-q} + \sin^r x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & q < 0 \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\sin^r x} dx, & q = 0 \end{cases}.$$

因此 $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{k^p \pi^p}{1+k^q \pi^q \sin^r x} dx$ 同阶于 k^p , 这给出了当且仅当 $p < -1$ 时, 原积分收敛.

当 $q > 0, r < 1$, 我们有 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{y^q}{1+y^q \sin^r x} dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{-r} x dx$, 由控制收敛定理, 我们有

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{y^q}{1+y^q \sin^r x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^q}{1+y^q \sin^r x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin^r x} dx,$$

此时 $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{k^p \pi^p}{1+k^q \pi^q \sin^r x} dx$ 同阶于 k^{p-q} , 因此当且仅当 $p-q < -1$ 时原积分收敛.

当 $q > 0, r = 1$, 我们有

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^q}{\ln y} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+y^q \sin x} dx = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{q y^q}{\ln y^q} \frac{\ln(\sqrt{y^{2q}-1} + y^q)}{\sqrt{y^{2q}-1}} = q,$$

即 $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{k^p \pi^p}{1+k^q \pi^q \sin^r x} dx$ 同阶于 $\frac{\ln k}{k^{q-p}}$, 因此原积分在 $p-q < -1$ 时收敛.

当 $q > 0, r > 1$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+y^q \sin^r x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+y^q \sin^r x} dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+y^q \sin^r x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+y^q \sin^r x} dx + O\left(\frac{1}{y^q}\right) \\ &= \frac{1}{y^{\frac{q}{r}}} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2} y^{\frac{q}{r}}} \frac{1}{(1+u^r) \sqrt{1-\frac{u^2}{y^{\frac{2q}{r}}}}} du + O\left(\frac{1}{y^q}\right) \\ &\sim \frac{1}{y^{\frac{q}{r}}} \int_0^\infty \frac{1}{1+u^r} du, \end{aligned}$$

最后一个等价是运用控制收敛定理:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2} y^{\frac{q}{r}}} \frac{1}{(1+u^r) \sqrt{1-\frac{u^2}{y^{\frac{2q}{r}}}}} du &\leq \int_0^\infty \frac{\sqrt{2}}{1+u^r} du < \infty, \\ \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2} y^{\frac{q}{r}}} \frac{1}{(1+u^r) \sqrt{1-\frac{u^2}{y^{\frac{2q}{r}}}}} du &= \int_0^\infty \frac{1}{1+u^r} du. \end{aligned}$$

此时 $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{k^p \pi^p}{1+k^q \pi^q \sin^r x} dx$ 同阶于 $k^{p-\frac{q}{r}}$, 因此原积分收敛等价于 $p-\frac{q}{r} < -1$.

12. (12.) 事实上, 对 $y \geq \arcsin \frac{\pi}{4}$, 存在唯一的 $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, 使得

$$\arcsin \frac{\pi}{4} + n\pi \leq y < \arcsin \frac{\pi}{4} + (n+1)\pi.$$

我们有

$$\begin{aligned} \int_{\arcsin \frac{\pi}{4}}^y \frac{\cos(2 \sin x)}{x} dx &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\arcsin \frac{\pi}{4} + k\pi}^{\arcsin \frac{\pi}{4} + (k+1)\pi} \frac{\cos(2 \sin x)}{x} dx + \int_{\arcsin \frac{\pi}{4} + n\pi}^y \frac{\cos(2 \sin x)}{x} dx \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\arcsin \frac{\pi}{4}}^{\pi + \arcsin \frac{\pi}{4}} \frac{\cos(2 \sin x)}{x + k\pi} dx + \int_{\arcsin \frac{\pi}{4} + n\pi}^y \frac{\cos(2 \sin x)}{x} dx \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(\int_{\arcsin \frac{\pi}{4}}^{\pi - \arcsin \frac{\pi}{4}} \frac{\cos(2 \sin x)}{x + k\pi} dx + \int_{\pi - \arcsin \frac{\pi}{4}}^{\pi + \arcsin \frac{\pi}{4}} \frac{\cos(2 \sin x)}{x + k\pi} dx \right) + \int_{\arcsin \frac{\pi}{4} + n\pi}^y \frac{\cos(2 \sin x)}{x} dx \\ &\geq \sum_{k=0}^{n-1} \left(\int_{\arcsin \frac{\pi}{4}}^{\pi - \arcsin \frac{\pi}{4}} \frac{\cos(2 \sin x)}{\arcsin \frac{\pi}{4} + k\pi} dx + \int_{\pi - \arcsin \frac{\pi}{4}}^{\pi + \arcsin \frac{\pi}{4}} \frac{\cos(2 \sin x)}{\pi + \arcsin \frac{\pi}{4} + k\pi} dx \right) + \int_{\arcsin \frac{\pi}{4} + n\pi}^y \frac{\cos(2 \sin x)}{x} dx \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{0.37 \dots}{\arcsin \frac{\pi}{4} + k\pi} + \frac{1.07 \dots}{\pi + \arcsin \frac{\pi}{4} + k\pi} \right) + \int_{\arcsin \frac{\pi}{4} + n\pi}^y \frac{\cos(2 \sin x)}{x} dx. \end{aligned}$$

一方面,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_{\arcsin \frac{\pi}{4} + n\pi}^y \frac{\cos(2 \sin x)}{x} dx \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_{\arcsin \frac{\pi}{4} + n\pi}^{\arcsin \frac{\pi}{4} + (n+1)\pi} \frac{1}{x} dx \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\arcsin \frac{\pi}{4} + (n+1)\pi}{\arcsin \frac{\pi}{4} + n\pi} = 0.$$

另外一方面 $-\frac{0.37 \dots}{\arcsin \frac{\pi}{4} + k\pi} + \frac{1.07 \dots}{\pi + \arcsin \frac{\pi}{4} + k\pi}$ 同阶于 $\frac{1}{k}$, 因此原积分发散.

13. (13.) 注意到等式

$$(1 + y + y^2)(1 - y + y^2) = (1 + y^2)^2 - y^2 = 1 + y^2 + y^4,$$

我们有

$$(1 + x + x^2) \prod_{k=0}^{n-1} (1 - x^{2^k} + x^{2^{k+1}}) = 1 + x^{2^n} + x^{2^{n+1}},$$

从而

$$\prod_{k=0}^{\infty} (1 - x^{2^k} + x^{2^{k+1}}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + x^{2^n} + x^{2^{n+1}}}{1 + x + x^2} = \frac{1}{1 + x + x^2}.$$

这就给出了

$$\int_{-1}^1 \prod_{k=0}^{\infty} (1 - x^{2^k} + x^{2^{k+1}}) dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{1 + x + x^2} dx = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} \Big|_{-1}^1 = \frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

14. (14.) 注意到

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} [f(x+a) - f(x)] dx &= \lim_{X \rightarrow +\infty, Y \rightarrow -\infty} \int_Y^X [f(x+a) - f(x)] dx \\ &= \lim_{X \rightarrow +\infty, Y \rightarrow -\infty} \left[\int_Y^X f(x+a) dx - \int_Y^X f(x) dx \right] \\ &= \lim_{X \rightarrow +\infty, Y \rightarrow -\infty} \left[\int_{Y+a}^{X+a} f(x) dx - \int_Y^X f(x) dx \right] \\ &= \lim_{X \rightarrow +\infty, Y \rightarrow -\infty} \left[\int_X^{X+a} f(x) dx - \int_Y^{Y+a} f(x) dx \right] \\ &= (A - B)a, \end{aligned}$$

这里最后一个等号用到了

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad \lim_{Y \rightarrow -\infty} f(x) = B.$$

细节是平凡的且反复出现,读者可自行完成.

15. (15.) 注意到

$$\begin{aligned}\int_0^\infty f(t) e^{-st} dt &= \sum_{k=0}^\infty \int_{kT}^{(k+1)T} f(t) e^{-st} dt = \sum_{k=0}^\infty \int_0^T f(t+kT) e^{-s(t+kT)} dt \\ &= \sum_{k=0}^\infty e^{-skT} \int_0^T f(t) e^{-st} dt = \frac{1}{1-e^{-kT}} \int_0^T f(t) e^{-st} dt.\end{aligned}$$

16. (16.) 一方面

$$\begin{aligned}\int_y^\infty \left(\frac{e^{-x}}{1-e^{-x}} \right) dx &= [\ln(e^x-1) - x] \Big|_y^\infty = -\ln(1-e^{-y}) \\ &= -\ln(y + O(y^2)) = -\ln y - \ln(1+O(y)) = -\ln y + O(y), y \rightarrow 0^+.\end{aligned}$$

另外一方面

$$\begin{aligned}\int_y^\infty \frac{e^{-x}}{x} dx &= \int_y^1 \frac{1}{x} dx - \int_y^1 \frac{1-e^{-x}}{x} dx + \int_1^\infty \frac{e^{-x}}{x} dx \\ &= \ln \frac{1}{y} - \int_y^1 \frac{1-e^{-x}}{x} dx + \int_1^\infty \frac{e^{-x}}{x} dx \\ &= \ln \frac{1}{y} - \left(\int_0^1 \frac{1-e^{-x}}{x} dx - \int_1^\infty \frac{e^{-x}}{x} dx \right) + o(1), y \rightarrow 0^+.\end{aligned}$$

于是我们有

$$\int_0^\infty \left(\frac{e^{-x}}{1-e^{-x}} - \frac{e^{-x}}{x} \right) dx = \int_0^1 \frac{1-e^{-x}}{x} dx - \int_1^\infty \frac{e^{-x}}{x} dx.$$

现在

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1-e^{-x}}{x} dx - \int_1^\infty \frac{e^{-x}}{x} dx &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1-e^{-x}}{x} dx - \lim_{L \rightarrow +\infty} \int_1^L \frac{e^{-x}}{x} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(-(1-e^{-t}) \ln t - \int_t^1 e^{-x} \ln x dx \right) - \lim_{L \rightarrow +\infty} \left(e^{-L} \ln L + \int_1^L e^{-x} \ln x dx \right) \\ &= -\int_0^\infty e^{-x} \ln x dx = -\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n} \right)^n \ln x dx = -\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 (1-x)^n \ln(nx) dx \\ &\stackrel{\text{结论18.1.5}}{=} -\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln n \int_0^1 (1-x)^n dx + \frac{n}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} = -\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln n}{n+1} + \frac{n}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} = \gamma,\end{aligned}$$

这里最后一个等号来自例8.6.

17. (17.) 直接计算有

$$\begin{aligned}B_n - nB_{n-1} &= \int_0^1 [x(x+1)(x+2)\cdots(x+(n-1)) - nx(x+1)(x+2)\cdots(x+(n-2))] dx \\ &= \int_0^1 [x(x+1)(x+2)\cdots(x+(n-2)) \cdot (x-1)] dx \\ &\stackrel{\text{区间再现14.1}}{=} \int_0^1 (1-x)(2-x)(3-x)\cdots(n-1-x)(-x) dx \\ &= (-1)^n \int_0^1 x(x-1)(x-2)(x-3)\cdots(x-(n-1)) dx \\ &= (-1)^n A_n.\end{aligned}$$

因此我们得到了

$$A_n = (-1)^n (B_n - nB_{n-1}), n \geq 2.$$

注意到

$$\frac{(-1)^n A_n}{n!} = \frac{1}{n!} B_n - \frac{1}{(n-1)!} B_{n-1}, n = 2, 3, \cdots,$$

我们对 $m \geq 2$ 就有

$$\sum_{n=2}^m \frac{(-1)^n A_n}{n!} = \sum_{n=2}^m \left(\frac{1}{n!} B_n - \frac{1}{(n-1)!} B_{n-1} \right) = \frac{B_m}{m!} - B_1 \Rightarrow B_m = m! \left(\frac{1}{2} + \sum_{n=2}^m \frac{(-1)^n A_n}{n!} \right).$$

写成更好看的形式就有

$$B_n = n! \left(1 + \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^j A_j}{j!} \right), n = 1, 2, \dots$$

18. (18.) 定义

$$f(x) \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\chi_{[s_{2n}, s_{2n+2}]}(x)}{(2n+3)!}, g(x) \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\chi_{[s_{2n+1}, s_{2n+3}]}(x)}{(2n+4)!}, x \in [0, +\infty),$$

这里

$$s_n \triangleq \sum_{k=0}^n k!, n \in \mathbb{N}_0.$$

显然 f, g 定义的级数一致收敛且 f, g 单调递减. 又

$$\int_0^{\infty} f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\infty} \frac{\chi_{[s_{2n}, s_{2n+2}]}(x)}{(2n+3)!} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{s_{2n}}^{s_{2n+2}} \frac{1}{(2n+3)!} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)! + (2n+2)!}{(2n+3)!} = +\infty,$$

以及

$$\int_0^{\infty} g(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\infty} \frac{\chi_{[s_{2n+1}, s_{2n+3}]}(x)}{(2n+4)!} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{s_{2n+1}}^{s_{2n+3}} \frac{1}{(2n+4)!} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+2)! + (2n+3)!}{(2n+4)!} = +\infty.$$

但是现在

$$\begin{aligned} \int_{s_3}^{\infty} \min \{f(x), g(x)\} dx &= \int_{s_3}^{\infty} \min \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\chi_{[s_{2n}, s_{2n+2}]}(x)}{(2n+3)!}, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\chi_{[s_{2n+1}, s_{2n+3}]}(x)}{(2n+4)!} \right\} dx \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \int_{s_{2m+1}}^{s_{2m+2}} \min \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\chi_{[s_{2n}, s_{2n+2}]}(x)}{(2n+3)!}, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\chi_{[s_{2n+1}, s_{2n+3}]}(x)}{(2n+4)!} \right\} dx \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \int_{s_{2m+1}}^{s_{2m+2}} \min \left\{ \frac{1}{(2m+3)!}, \frac{1}{(2m+4)!} \right\} dx \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \int_{s_{2m+1}}^{s_{2m+2}} \frac{1}{(2m+4)!} dx \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(2m+2)!}{(2m+4)!} < \infty. \end{aligned}$$

19. (19.) 一方面

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\arctan \sqrt{2-x^2}}{1+x^2} dx &= \int_0^1 \int_0^{\sqrt{2-x^2}} \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 2, 0 \leq x \leq 1, y \geq 0} \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} dx dy \\ &= \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} dy + \int_1^{\sqrt{2}} dy \int_0^{\sqrt{2-y^2}} \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} dx \\ &= \frac{\pi^2}{16} + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} dy. \end{aligned}$$

另外一方面

$$\begin{aligned} &\int_1^{\sqrt{2}} \int_0^{\sqrt{2-x^2}} \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} dx dy + \int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{\sqrt{2-x^2}} \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} dx dy \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 2, x, y \geq 0} \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} dx dy = \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{r}{(1+r^2 \cos^2 \theta)(1+r^2 \sin^2 \theta)} d\theta \\ &= \int_0^{\sqrt{2}} \frac{\pi r}{(r^2+2)\sqrt{r^2+1}} dr = \frac{\pi^2}{12}. \end{aligned}$$

换言之, 如果我们记

$$I = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{2-x^2}} \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} dx dy, J = \int_1^{\sqrt{2}} \int_0^{\sqrt{2-x^2}} \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} dx dy,$$

那么

$$I - J = \frac{\pi^2}{16}, I + J = \frac{\pi^2}{12}.$$

于是我们得到

$$I = \int_0^1 \frac{\arctan \sqrt{2-x^2}}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi^2}{16} + \frac{\pi^2}{12} \right) = \frac{7\pi^2}{96}.$$

20. (20.) 直接计算有

$$\begin{aligned} & \int_0^\pi \frac{x \sin x}{\sin x + |\cos x|} dx \stackrel{\text{区间再现14.1}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\pi - x + x) \sin x}{\sin x + |\cos x|} dx \\ &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{\pi^2}{4}. \end{aligned}$$

21. (21.) 取 $A \in (0, 1)$ 使得 $f(x) > 0, \forall x \in (0, A]$. 注意到 $\min\{f(x), n\}$ 是关于 n 在 $x \in (0, A]$ 的非负递增函数, 因此由 Levi 定理³⁰我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^A \min\{f(x), n\} dx = \int_0^A \lim_{n \rightarrow \infty} \min\{f(x), n\} dx = \int_0^A f(x) dx,$$

这就完成了证明.

22. (22.) 由含参积分求导公式含参积分求导公式, 注意到

$$f(0) = 1, f'(t) = \int_{-t}^0 dy \frac{d}{dt} \int_{-y}^t f(x+y) dx + e^t = \int_{-t}^0 f(t+y) dy + e^t,$$

于是

$$f'(t) = \int_0^t f(y) dy + e^t \Rightarrow f''(t) = f(t) + e^t, f'(0) = 1.$$

解微分方程得

$$f(t) = \frac{1}{4} e^{-t} [1 + e^{2t} (2t + 3)], t \in \mathbb{R}.$$

23. (23.) 考虑

$$F(s) \triangleq \int_0^\pi \ln(1 + s \cos \theta) d\theta, |s| < 1,$$

则利用区间再现14.1有

$$\begin{aligned} F'(s) &= \int_0^\pi \frac{\cos \theta}{1 + s \cos \theta} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \left(\frac{1}{1 + s \cos \theta} - \frac{1}{1 - s \cos \theta} \right) d\theta \\ &= -2s \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 \theta}{1 - s^2 \cos^2 \theta} d\theta = -2s \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(1 + \tan^2 \theta)(1 + \tan^2 \theta - s^2)} d \tan \theta \\ &= -2s \int_0^\infty \frac{1}{(1 + t^2)(1 + t^2 - s^2)} dt = -\frac{\pi(1 - \sqrt{1 - s^2})}{s\sqrt{1 - s^2}}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} F(s) &= F(0) + \int_0^s F'(t) dt = -\pi \int_0^s \frac{(1 - \sqrt{1 - t^2})}{t\sqrt{1 - t^2}} dt \\ &= -\frac{\pi}{2} \int_0^{s^2} \frac{1 - \sqrt{1 - x}}{x\sqrt{1 - x}} dx = \pi \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - s^2}}{2} \right). \end{aligned}$$

³⁰在发散的情况也对.

24. (24.) 定义

$$\arctan z = \frac{1}{2i} \ln \frac{1+iz}{1-iz}, |z| < 1.$$

习题23.的等式左右都是复平面单位圆上的解析函数, 因此在整个单位圆上恒等. 注意到本题要证等式左右都是关于 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ 实解析函数, 所以只需在 a, b 合适的范围计算即可. 于是运用习题23.就有

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \arctan(a + b \cos \theta) d\theta &= \frac{1}{2i} \int_0^\pi \ln \left(\frac{1+ai+bi \cos \theta}{1-ai-bi \cos \theta} \right) d\theta \\ &= \frac{1}{2i} \left(\pi \ln \frac{1+ai}{1-ai} + \int_0^\pi \ln \left(\frac{1+\frac{bi}{1+ai} \cos \theta}{1-\frac{bi}{1-ai} \cos \theta} \right) d\theta \right) \\ &= \frac{1}{2i} \left(\pi \ln \frac{1+ai}{1-ai} + \pi \ln \left(\frac{1+\sqrt{1-\left(\frac{bi}{1+ai}\right)^2}}{1+\sqrt{1-\left(\frac{bi}{1-ai}\right)^2}} \right) \right) \\ &= \frac{\pi}{2i} \ln \left(\frac{1+ai+\sqrt{(1+ai)^2+b^2}}{1-ai+\sqrt{(1-ai)^2+b^2}} \right) \\ &= \Re \left(\frac{\pi}{2i} \ln \left(\frac{1+ai+\sqrt{(1+ai)^2+b^2}}{1-ai+\sqrt{(1-ai)^2+b^2}} \right) \right) \\ &= \frac{\pi}{2} \Im \left(\ln \left(\frac{1+ai+\sqrt{(1+ai)^2+b^2}}{1-ai+\sqrt{(1-ai)^2+b^2}} \right) \right) \\ &= \frac{\pi}{2} \arg \left(1+ai+\sqrt{(1+ai)^2+b^2} \right) \\ &\quad - \frac{\pi}{2} \arg \left(1-ai+\sqrt{(1-ai)^2+b^2} \right) \\ &= \pi \arg \left(1+ai+\sqrt{(1+ai)^2+b^2} \right). \end{aligned}$$

特别的, 当 $a \in (0, 1), b > 0, 4a^2 - b^2 = \frac{4}{3}$, 我们有

$$\pi \arg \left(1+ai+\sqrt{(1+ai)^2+b^2} \right) = \pi \arg \left[\left(1+\sqrt{3}a \right) \left(1+\frac{i}{\sqrt{3}} \right) \right] = \frac{\pi^2}{6}.$$

25. (25.) 利用第一类曲面积分的参数方程计算方法20.4知

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\sin x \sin y) \sin y dx dy &= \iint_{x^2+y^2+z^2=1, \text{第一象限}} \sin y dS \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \psi \cdot \sin \cos \psi d\psi = \frac{\pi}{2} (1 - \cos 1). \end{aligned}$$

26. (26.) 直接计算有

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\sin x \cdot \sin(x+y)}{x(x+y)} dx dy &\stackrel{u=x+y}{=} \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx \int_x^\infty \frac{\sin u}{u} du \\ &= - \int_0^\infty \left(\int_x^\infty \frac{\sin u}{u} du \right) d \left(\int_x^\infty \frac{\sin u}{u} du \right) = \frac{1}{2} \left(\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx \right)^2 = \frac{\pi^2}{8}. \end{aligned}$$

 27. (27.) 对 $a > 0$, 一方面, 注意到

$$\int_0^\infty \frac{\sin x \cos(ax)}{x} dx = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{\sin(x+ax) + \sin(x-ax)}{x} dx = \frac{\pi}{2}. \quad (30.73)$$

另外一方面, 由傅汝兰尼积分14.2我们有

$$\int_0^\infty \frac{\sin x \sin(ax)}{x} dx = -\frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{\cos(x+ax) - \cos(x-ax)}{x} dx = \frac{1}{2} \ln \frac{1+a}{1-a}. \quad (30.74)$$

现在定义

$$F(a) \triangleq \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\sin x \cdot \sin y \cdot \sin[a(x+y)]}{xy(x+y)} dx dy, a \geq 0.$$

我们有

$$\begin{aligned} F'(a) &= \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\sin x \cdot \sin y \cdot \cos[a(x+y)]}{xy} dx dy \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\sin x \cdot \sin y \cdot \cos(ax) \cos(ay)}{xy} dx dy \\ &\quad - \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\sin x \cdot \sin y \cdot \sin(ax) \sin(ay)}{xy} dx dy \\ &= \left(\int_0^\infty \frac{\sin x \cdot \cos(ax)}{x} dx \right)^2 - \left(\int_0^\infty \frac{\sin x \cdot \sin(ax)}{x} dx \right)^2 \\ &\stackrel{(30.73), (30.74)}{=} \frac{\pi^2}{4} - \frac{1}{4} \ln^2 \frac{1+a}{1-a}. \end{aligned}$$

于是就有

$$\begin{aligned} F(1) &= F(0) + \int_0^1 F'(x) dx = \int_0^1 \left(\frac{\pi^2}{4} - \frac{1}{4} \ln^2 \frac{1+x}{1-x} \right) dx \\ &= \frac{\pi^2}{4} - \frac{1}{4} \int_0^1 \ln^2 \frac{1+x}{1-x} dx \stackrel{u=\frac{1-x}{1+x}}{=} \frac{\pi^2}{4} - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\ln^2 u}{(1+u)^2} du \\ &= \frac{\pi^2}{4} + \frac{1}{2} \int_0^1 \sum_{n=1}^\infty n(-1)^n u^{n-1} \cdot \ln^2 u du \\ &= \frac{\pi^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^\infty n(-1)^n \int_0^1 u^{n-1} \ln^2 u du \\ &= \frac{\pi^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^\infty n(-1)^n \int_\infty^0 e^{-(n-1)y} y^2 dy \\ &= \frac{\pi^2}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{6}. \end{aligned}$$

28. (28.) 注意到

$$\begin{aligned} \ln 3 \cdot e^{\frac{4}{3}} &= \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} \left(\ln x \cdot e^{(x-\frac{1}{x})^2} \right)' dx \\ &= \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} \frac{e^{(x-\frac{1}{x})^2}}{x} dx + 2 \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} x \ln x e^{(x-\frac{1}{x})^2} dx - 2 \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} \frac{\ln x \cdot e^{(x-\frac{1}{x})^2}}{x^3} dx \\ &= \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} \frac{e^{(x-\frac{1}{x})^2}}{x} dx + 2 \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} x \ln x e^{(x-\frac{1}{x})^2} dx - 2 \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} \frac{1}{x^2} \ln \frac{1}{x} \cdot e^{(x-\frac{1}{x})^2} dx \\ &= \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} \frac{e^{(x-\frac{1}{x})^2}}{x} dx + 2 \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} x \ln x e^{(x-\frac{1}{x})^2} dx + 2 \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} x \ln x e^{(x-\frac{1}{x})^2} dx \\ &= 4 \left(\int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} \frac{e^{(x-\frac{1}{x})^2}}{4x} dx + \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} x \ln x e^{(x-\frac{1}{x})^2} dx \right), \end{aligned}$$

我们有

$$\int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} \left(x \ln x + \frac{1}{4x} \right) e^{(x-\frac{1}{x})^2} dx = \frac{\ln 3}{4} e^{\frac{4}{3}}.$$

29. (29.) 注意到下凸函数导函数单调递增, 所以当 x 充分大必有 f' 导数不变号, 因此 x 充分大时 f' 单调, 所以结

合 f 有界知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 取

$$f(x) = \int_0^x \left(-\frac{1}{(y+1)^2 \ln(y+2)} \right) dy, x \geq 0,$$

则

$$\int_0^\infty x f'(x) dx = - \int_0^\infty \frac{x}{(x+1)^2 \ln(x+2)} dx = -\infty.$$

取 $f(x) = e^{-x}, x \geq 0$, 则

$$\int_0^\infty x f'(x) dx = - \int_0^\infty x e^{-x} dx > -\infty.$$

故不一定收敛或者发散.

30. (30.) 本题虽然不难, 解答来自 Mse, 但我直接抄的八一考研竞赛数学.

不妨设 $a, b > 0$, 换元得

$$I(a, b) = \int_0^\infty \left[\frac{\ln(1+b^2 t^2) \ln(1+a^2 t^2)}{t^2} \right] dt.$$

然后求导得

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial a \partial b} I(a, b) &= 4ab \int_0^\infty \frac{t^2}{(1+a^2 t^2)(1+b^2 t^2)} dt \\ &= \frac{4ab}{a^2 - b^2} \left(\int_0^\infty \frac{dt}{1+b^2 t^2} - \int_0^\infty \frac{dt}{1+a^2 t^2} \right) \\ &= \frac{4a}{a^2 - b^2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{4b}{a^2 - b^2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{a+b}. \end{aligned}$$

注意到

$$I(0, b) = I(0, a) = \frac{\partial}{\partial b} I(0, b) = 0,$$

现在我们有

$$\frac{\partial}{\partial b} I(a, b) = \int_0^a \frac{2\pi}{t+b} dt = 2\pi \ln \left(1 + \frac{a}{b} \right),$$

所以

$$\begin{aligned} I(a, b) &= 2\pi \int_0^b \ln \left(1 + \frac{a}{t} \right) dt = 2\pi \left[b \ln \left(1 + \frac{a}{b} \right) + \int_0^b \frac{a}{a+t} dt \right] \\ &= 2\pi \left[b \ln \left(1 + \frac{a}{b} \right) + a \ln \left(1 + \frac{b}{a} \right) \right] \\ &= 2\pi [(a+b) \ln(a+b) - a \ln a - b \ln b]. \end{aligned}$$

31. (31.) 直接计算有

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_1^n \left\| \frac{n}{x} \right\| dx &\stackrel{x=\frac{n}{y}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \frac{\|y\|}{y^2} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{\|y\|}{y^2} dx \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+\frac{1}{2}} \frac{\|y\|}{y^2} dx + \sum_{k=1}^{n-1} \int_{k+\frac{1}{2}}^{k+1} \frac{\|y\|}{y^2} dx \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+\frac{1}{2}} \frac{y-k}{y^2} dx + \sum_{k=1}^{n-1} \int_{k+\frac{1}{2}}^{k+1} \frac{k+1-y}{y^2} dx \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^{n-1} \left(-\frac{1}{2k+1} - \ln k + \ln \left(k + \frac{1}{2} \right) \right) + \sum_{k=1}^{n-1} \left(-\frac{k(\ln 4 - 2) - 2 + \ln 2}{2k+1} - \ln(k+1) + \ln(2k+1) - 1 \right) \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \ln \frac{(2k+1)^2}{2k(2k+2)} = \ln \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k+1}{2k} \cdot \prod_{k=1}^n \frac{2k+1}{2k+2} \right) \right] \\
 &\stackrel{\text{Waliis 公式 9.18}}{=} \ln \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n-1}{\sqrt{\pi(n-1)}} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi n}} \right) \right] = \ln \frac{4}{\pi}.
 \end{aligned}$$

32. (32.) 设 $F(a) \triangleq \int_0^\infty \frac{\ln(1+ax)}{x(1+x^2)} dx$, 然后有

$$F(0) = \int_0^\infty \frac{\ln 1}{x(1+x^2)} dx = 0, F'(a) = \int_0^\infty \frac{1}{(1+ax)(1+x^2)} dx, a > 0.$$

设

$$\frac{1}{(1+ax)(1+x^2)} = \frac{A}{1+ax} + \frac{Bx+C}{1+x^2},$$

我们有

$$A = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{a}} \frac{1}{1+x^2} = \frac{a^2}{a^2+1}.$$

然后对比系数得

$$A+C=1, A+aB=0 \Rightarrow B = -\frac{a}{1+a^2}, C = \frac{1}{1+a^2}.$$

现在

$$\begin{aligned}
 F'(a) &= \int_0^\infty \frac{1}{(1+ax)(1+x^2)} dx = \lim_{X \rightarrow +\infty} \int_0^X \frac{1}{(1+ax)(1+x^2)} dx \\
 &= \lim_{X \rightarrow +\infty} \left[\frac{A}{a} \ln(1+aX) + \frac{B}{2} \ln(1+X^2) + C \arctan X \right] \\
 &= \lim_{X \rightarrow +\infty} \left[\frac{a}{1+a^2} \ln(1+aX) - \frac{a}{2(1+a^2)} \ln(1+X^2) \right] + \frac{\pi}{2(1+a^2)} \\
 &= \lim_{X \rightarrow +\infty} \left[\frac{a}{1+a^2} \ln \frac{1+aX}{\sqrt{1+X^2}} + \frac{\pi}{2(1+a^2)} \right] = \frac{a \ln a}{1+a^2} + \frac{\pi}{2(1+a^2)}.
 \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
 F(a) &= F(0) + \int_0^a F'(x) dx = \int_0^a \left[\frac{x \ln x}{1+x^2} + \frac{\pi}{2(1+x^2)} \right] dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^a \ln x d \ln(1+x^2) + \frac{\pi}{2} \arctan a \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^a \frac{\ln(1+x^2)}{x} dx + \frac{\ln(1+a^2)}{2} + \frac{\pi}{2} \arctan a.
 \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty \frac{\ln(1+x)}{x(1+x^2)} dx &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{x} dx + \frac{\ln 2}{2} + \frac{\pi^2}{8} \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{nx} dx + \frac{\ln 2}{2} + \frac{\pi^2}{8} \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1}}{n} \int_0^1 \sum_{n=1}^\infty x^{2n-1} dx + \frac{\ln 2}{2} + \frac{\pi^2}{8} \\
 &= \frac{1}{4} \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} + \frac{\ln 2}{2} + \frac{\pi^2}{8} \\
 &= \frac{1}{4} \left[\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{(2n)^2} \right] + \frac{\ln 2}{2} + \frac{\pi^2}{8} \\
 &= \frac{1}{4} \left[\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} - 2 \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{(2n)^2} \right] + \frac{\ln 2}{2} + \frac{\pi^2}{8} \\
 &= \frac{1}{8} \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} + \frac{\ln 2}{2} + \frac{\pi^2}{8} = \frac{7\pi^2}{48} + \frac{\ln 2}{2}.
 \end{aligned}$$

33. (33.) 设

$$f(x) \triangleq \begin{cases} 1, & x \in [0, 1] \\ \frac{1}{(2k-1)^2}, & x \in [(2k-1)^2, (2k)^2 - 1], k \in \mathbb{N} \\ \left(\frac{1}{(2k)^2} - \frac{1}{(2k-1)^2} \right) (x - (2k)^2) + \frac{1}{(2k)^2}, & x \in ((2k)^2 - 1, (2k)^2), k \in \mathbb{N} \\ \frac{1}{x^2}, & x \in [(2k)^2, (2k+1)^2), k \in \mathbb{N} \end{cases},$$

以及

$$g(x) \triangleq \begin{cases} 1, & x \in [0, 1] \\ \frac{1}{(2k)^2}, & x \in [(2k)^2, (2k+1)^2 - 1], k \in \mathbb{N} \\ \left(\frac{1}{(2k+1)^2} - \frac{1}{(2k)^2} \right) (x - (2k+1)^2) + \frac{1}{(2k+1)^2}, & x \in ((2k+1)^2 - 1, (2k+1)^2), k \in \mathbb{N} \\ \frac{1}{x^2}, & x \in [(2k+1)^2, (2k+2)^2), k \in \mathbb{N} \end{cases}.$$

现在

$$\min \{f(x), g(x)\} = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1] \\ \frac{1}{x^2}, & x \in (1, +\infty) \end{cases},$$

即 $\int_0^\infty \min \{f(x), g(x)\} dx$ 不一定发散.

34. (34.) 一方面

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty |F(x)| dx &= \int_0^\infty \left| \int_{-\infty}^x f(y) dy \right| dx = \int_0^\infty \left| \int_x^\infty f(y) dy \right| dx \\
 &\leq \int_0^\infty \left(\int_x^\infty |f(y)| dy \right) dx = \int_0^\infty |f(y)| dy \int_0^y 1 dx \\
 &= \int_0^\infty y |f(y)| dy < \infty.
 \end{aligned}$$

另外一方面

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^0 |F(x)| dx &= \int_{-\infty}^0 \left| \int_{-\infty}^x f(y) dy \right| dx \leq \int_{-\infty}^0 \left(\int_{-\infty}^x |f(y)| dy \right) dx \\
 &= \int_{-\infty}^0 |f(y)| dy \int_y^0 1 dx = \int_0^\infty -y |f(y)| dy < \infty.
 \end{aligned}$$

于是我们有

$$\int_{-\infty}^{\infty} |F(x)| dx = \int_0^{\infty} |F(x)| dx + \int_{-\infty}^0 |F(x)| dx < \infty.$$

注意到

$$\begin{aligned} 0 \leq \lim_{x \rightarrow -\infty} |xF(x)| &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left| x \int_{-\infty}^x f(t) dt \right| \leq - \lim_{x \rightarrow -\infty} \int_{-\infty}^x t |f(t)| dt = 0; \\ 0 \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} |xF(x)| &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left| x \int_x^{\infty} f(t) dt \right| \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{\infty} t |f(t)| dt = 0, \end{aligned}$$

我们有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} xF(x) = 0.$$

现在分部积分得

$$\int_B^A tf(t) dt = \int_B^A tf(t) dt = AF(A) - BF(B) - \int_B^A F(t) dt,$$

我们让 $A \rightarrow +\infty, B \rightarrow -\infty$ 就有(14.31)成立.

35. (35.) 首先由 f 单调有界知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 因为

$$\int_{\alpha}^{\beta} \left(n + \frac{1}{x^2} \right) f' \left(nx - \frac{1}{x} \right) dx = \int_{n\alpha - \frac{1}{\alpha}}^{n\beta - \frac{1}{\beta}} f'(t) dt = f \left(n\beta - \frac{1}{\beta} \right) - f \left(n\alpha - \frac{1}{\alpha} \right),$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^{\beta} \left(n + \frac{1}{x^2} \right) f' \left(nx - \frac{1}{x} \right) dx = 0.$$

由积分中值定理11.3得

$$\int_{\alpha}^{\beta} \left(n + \frac{1}{x^2} \right) f' \left(nx - \frac{1}{x} \right) dx = \left(n + \frac{1}{\theta_n^2} \right) \int_{\alpha}^{\beta} f' \left(nx - \frac{1}{x} \right) dx, \theta_n \in (\alpha, \beta).$$

我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n + \frac{1}{\theta_n^2} \right) = +\infty,$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^{\beta} f' \left(nx - \frac{1}{x} \right) dx = 0.$$

36. (36.) 我们断言 $\arctan \frac{2^{\sin x} + 2^{-\cos x}}{1 - 2^{\sin x} 2^{-\cos x}}$ 关于 $\frac{\pi}{4}$ 中心对称, 从而

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \arctan \frac{2^{\sin x} + 2^{-\cos x}}{1 - 2^{\sin x} 2^{-\cos x}} dx = 0.$$

事实上对

$$x_1 \in \left[0, \frac{\pi}{4} \right], x_2 \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right], x_1 + x_2 = \frac{\pi}{2},$$

我们有

$$\begin{aligned} \arctan \frac{2^{\sin x_2} + 2^{-\cos x_2}}{1 - 2^{\sin x_2} 2^{-\cos x_2}} &= \arctan \frac{2^{\cos x_1} + 2^{-\sin x_1}}{1 - 2^{\cos x_1} 2^{-\sin x_1}} \\ &\stackrel{\text{分子分母同除以 } 2^{\cos x_1} \cdot 2^{\sin x_1}}{=} \arctan \frac{2^{-\cos x_1} + 2^{\sin x_1}}{2^{-\cos x_1} 2^{\sin x_1} - 1} \\ &= -\arctan \frac{2^{\sin x_1} + 2^{-\cos x_1}}{1 - 2^{\sin x_1} 2^{-\cos x_1}}, \end{aligned}$$

这就证明了中心对称性.

37. (37.) 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \left(\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \right\rfloor \right) dx &= \int_1^\infty \frac{\lfloor y \rfloor - \lfloor y - \frac{1}{2} \rfloor}{y^2} dy \\
 &= \sum_{k=1}^\infty \int_k^{\frac{1}{2}+k} \frac{\lfloor y \rfloor - \lfloor y - \frac{1}{2} \rfloor}{y^2} dy + \sum_{k=1}^\infty \int_{\frac{1}{2}+k}^{1+k} \frac{\lfloor y \rfloor - \lfloor y - \frac{1}{2} \rfloor}{y^2} dy \\
 &= \sum_{k=1}^\infty \int_k^{\frac{1}{2}+k} \frac{k - (k-1)}{y^2} dy + \sum_{k=1}^\infty \int_{\frac{1}{2}+k}^{1+k} \frac{k - k}{y^2} dy \\
 &= \sum_{k=1}^\infty \int_k^{\frac{1}{2}+k} \frac{1}{y^2} dy = \sum_{k=1}^\infty \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{\frac{1}{2}+k} \right) = 2 - 2 \ln 2,
 \end{aligned}$$

这里

$$\sum_{k=1}^\infty \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{\frac{1}{2}+k} \right)$$

的计算可以参考例题8.14.

38. (38.) 首先

$$\begin{aligned}
 \int_0^{2\pi} \frac{1}{(1+2\cos x)(1+2\sin x)} dx &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{(1+2\cos x)(1+2^{-\sin x})} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{2^{\sin x} + 1}{(1+2\cos x)(1+2^{\sin x})} dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{1+2\cos x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{1+2\cos x} dx = \int_0^{\pi} \frac{1}{1+2\cos x} dx = \int_0^{\pi} \frac{1}{1+2^{-\cos x}} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{1+2^{-\cos x}} + \frac{1}{1+2^{\cos x}} \right) dx = \frac{\pi}{2}.
 \end{aligned}$$

然后

$$\begin{aligned}
 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi} \frac{1}{(1+2\cos x)(1+2\sin x)} dx &= \int_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\left(1+2^{\cos(\frac{\pi}{2}-x)}\right)\left(1+2^{\sin(\frac{\pi}{2}-x)}\right)} dx \\
 &= \int_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{(1+2^{\sin x})(1+2^{\cos x})} dx = \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{9\pi}{4}} \frac{1}{(1+2^{\sin x})(1+2^{\cos x})} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{9\pi}{4}} \frac{1}{(1+2^{\sin x})(1+2^{\cos x})} dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{(1+2^{\sin x})(1+2^{\cos x})} dx = \pi.
 \end{aligned}$$

于是我们有

$$\int_{\frac{25}{4}\pi}^{\frac{53}{4}\pi} \frac{1}{(1+2\cos x)(1+2\sin x)} dx = \frac{7}{4}\pi.$$

39. (39.) 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty \frac{x dx}{1+x^6 \sin^2 x} &= \sum_{n=0}^\infty \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{x dx}{1+x^6 \sin^2 x} \\
 &= \sum_{n=0}^\infty \int_0^\pi \frac{(x+n\pi) dx}{1+(x+n\pi)^6 \sin^2 x} \leq \sum_{n=0}^\infty \int_0^\pi \frac{(\pi+n\pi) dx}{1+(n\pi)^6 \sin^2 x} \\
 &= \pi \sum_{n=0}^\infty (n+1) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{\sin^2 x} dx}{\frac{1}{\sin^2 x} + (n\pi)^6} = -2\pi \sum_{n=0}^\infty (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \cot x}{\cot^2 x + 1 + (n\pi)^6} \\
 &= 2\pi \sum_{n=0}^\infty (n+1) \int_0^\infty \frac{dv}{v^2 + 1 + (n\pi)^6} = \pi^2 \sum_{n=0}^\infty \frac{n+1}{\sqrt{1+(n\pi)^6}} < \infty.
 \end{aligned}$$

40. (40.) **Case 1** 当 $k = 1$, 此时

$$\begin{aligned}\frac{\sin^{\alpha-1} x}{|1 + \cos x|^\alpha} &\sim \frac{1}{2^\alpha} \cdot \frac{1}{x^{1-\alpha}}, x \rightarrow 0^+; \\ \frac{\sin^{\alpha-1} x}{|1 + \cos x|^\alpha} &\sim \frac{(\pi - x)^{\alpha-1}}{\left(\frac{(x-\pi)^2}{2}\right)^\alpha} = 2^\alpha \frac{1}{(\pi - x)^{\alpha+1}}, x \rightarrow \pi^-, \end{aligned}$$

即不能同时保证两个端点附近积分收敛, 因此原积分发散.

Case 2 当 $k = -1$, 此时

$$\begin{aligned}\frac{\sin^{\alpha-1} x}{|1 - \cos x|^\alpha} &\sim 2^\alpha \frac{1}{x^{\alpha+1}}, x \rightarrow 0^+; \\ \frac{\sin^{\alpha-1} x}{|1 - \cos x|^\alpha} &\sim \frac{1}{2^\alpha} \cdot \frac{1}{(\pi - x)^{1-\alpha}}, x \rightarrow \pi^-, \end{aligned}$$

即不能同时保证两个端点附近积分收敛, 因此原积分发散.

Case 3 当 $|k| < 1$, 此时

$$\begin{aligned}\frac{\sin^{\alpha-1} x}{|1 + k \cos x|^\alpha} &\sim \frac{1}{|1 + k|^\alpha} \cdot \frac{1}{x^{1-\alpha}}, x \rightarrow 0^+; \\ \frac{\sin^{\alpha-1} x}{|1 + k \cos x|^\alpha} &\sim \frac{1}{|1 - k|^\alpha} \cdot \frac{1}{(\pi - x)^{1-\alpha}}, x \rightarrow \pi^-, \end{aligned}$$

即此时原积分当且仅当 $\alpha > 0$ 收敛.

Case 4 当 $|k| > 1$, 此时

$$\begin{aligned}\frac{\sin^{\alpha-1} x}{|1 + k \cos x|^\alpha} &\sim \frac{1}{|1 + k|^\alpha} \cdot \frac{1}{x^{1-\alpha}}, x \rightarrow 0^+; \\ \frac{\sin^{\alpha-1} x}{|1 + k \cos x|^\alpha} &\sim \frac{1}{|1 - k|^\alpha} \cdot \frac{1}{(\pi - x)^{1-\alpha}}, x \rightarrow \pi^-; \\ \frac{\sin^{\alpha-1} x}{|1 + k \cos x|^\alpha} &\sim \frac{\sin^{\alpha-1} \left(\arccos\left(-\frac{1}{k}\right)\right)}{|\sqrt{k^2 - 1}|^\alpha} \cdot \frac{1}{|x - \arccos\left(-\frac{1}{k}\right)|^\alpha}, x \rightarrow \arccos\left(-\frac{1}{k}\right), \end{aligned}$$

即此时原积分当且仅当 $0 < \alpha < 1$ 收敛.

41. (41.) 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_1^2 \frac{\ln(x^4 + 4) - \ln(x^2 + 4)}{x} dx &= \int_1^2 \ln(x^4 + 4) d \ln x - \int_1^2 \ln(x^2 + 4) d \ln x \\
 &= \ln 20 \cdot \ln 2 - \ln 8 \cdot \ln 2 - \int_1^2 \frac{4x^3 \ln x}{x^4 + 4} dx + \int_1^2 \frac{2x \ln x}{x^2 + 4} dx \\
 &= \ln \frac{5}{2} \cdot \ln 2 - \frac{1}{4} \int_1^2 \frac{\ln x^4}{x^4 + 4} dx^4 + \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{\ln x^2}{x^2 + 4} dx^2 \\
 &= \ln \frac{5}{2} \cdot \ln 2 - \frac{1}{4} \int_1^{16} \frac{\ln t}{t + 4} dt + \frac{1}{2} \int_1^4 \frac{\ln t}{t + 4} dt \\
 &= \ln \frac{5}{2} \cdot \ln 2 - \int_{\frac{1}{4}}^4 \frac{\ln(4t)}{4t + 4} dt + 2 \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{\ln(4t)}{4t + 4} dt \\
 &= \ln \frac{5}{2} \cdot \ln 2 - \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{\ln(4t)}{4t + 4} dt - \int_1^4 \frac{\ln(4t)}{4t + 4} dt + 2 \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{\ln(4t)}{4t + 4} dt \\
 &= \ln \frac{5}{2} \cdot \ln 2 - \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{\ln(4t)}{4t + 4} dt - \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{\ln(4\frac{1}{t})}{4\frac{1}{t} + 4} \frac{1}{t^2} dt + 2 \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{\ln(4t)}{4t + 4} dt \\
 &= \ln \frac{5}{2} \cdot \ln 2 - \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{\ln 4}{4t + 4t^2} dt + \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{\ln t}{4t + 4t^2} dt + \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{\ln 4 + \ln t}{4t + 4} dt \\
 &= \ln \frac{5}{2} \cdot \ln 2 - \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{\ln 4}{4t + 4t^2} dt + \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{\ln 4}{4t + 4} dt + \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{(t+1) \ln t}{4t + 4t^2} dt \\
 &= \ln \frac{5}{2} \cdot \ln 2 - \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{\ln 4}{4t + 4t^2} dt + \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{\ln 4}{4t + 4} dt + \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{\ln t}{4t} dt = \frac{\ln^2 2}{2}.
 \end{aligned}$$

42. (42.) 一方面

$$g'(t) = -2t \int_0^1 e^{-t^2(1+x^2)} dx = -2te^{-t^2} \int_0^1 e^{-t^2x^2} dx,$$

另外一方面

$$f'(t) = 2e^{-t^2} \int_0^t e^{-x^2} dx \stackrel{x=t \cdot x}{=} 2te^{-t^2} \int_0^1 e^{-t^2x^2} dx.$$

于是

$$f'(t) + g'(t) = 0,$$

即

$$f(t) + g(t) = f(0) + g(0) = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

又

$$0 \leq g(t) \leq \int_0^1 \frac{e^{-t^2}}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4} e^{-t^2}, \forall t \geq 0,$$

我们有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = 0 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

43. (43.) 注意到 $\frac{1}{\sqrt{x}} \downarrow 0$,

$$\left| \int_1^A \frac{f'(x)}{[1+f^2(x)]} dx \right| = |\arctan f(A) - \arctan f(1)| \leq \pi.$$

由 A-D 判别法 14.4, 我们知道

$$\int_1^\infty \frac{f'(x)}{[1+f^2(x)]\sqrt{x}} dx$$

收敛.

44. (44.) 首先如果 $\int_0^\infty \min \{f(x), \frac{1}{x}\} dx$ 收敛, 那么结合 $\min \{f(x), \frac{1}{x}\}$ 单调递减以及例题 14.52, 我们知道

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \min \left\{ f(x), \frac{1}{x} \right\} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \min \{xf(x), 1\} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0.$$

现在存在 $X > 0$ 使得

$$xf(x) < 1, \forall x \geq X.$$

显然 $f \geq 0$, 于是

$$\int_X^\infty \min \left\{ f(x), \frac{1}{x} \right\} dx = \int_X^\infty f(x) dx = +\infty,$$

这就是一个矛盾!, 因此我们证明了 $\int_X^\infty \min \{f(x), \frac{1}{x}\} dx$ 发散.

45. (45.) 考虑

$$f(x) = \begin{cases} a_n, & x \in \left[\sum_{j=1}^n \frac{1}{2^j a_j}, \sum_{j=1}^{n+1} \frac{1}{2^j a_j} \right), n = 1, 2, \dots, \\ 1, & \text{其他} \end{cases}, a_{2k} = 2^{2^k}, a_{2k+1} = 2^{-2^k}, k = 0, 1, 2, \dots,$$

我们有

$$\int_{\frac{1}{2a_1}}^\infty f(x) dx = \sum_{n=2}^\infty \int_{\sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{2^j a_j}}^{\sum_{j=1}^n \frac{1}{2^j a_j}} a_n dx = \sum_{n=2}^\infty \frac{1}{2^n} < \infty.$$

若 $p > 1$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{2a_1}}^\infty f^p(x) dx &= \sum_{n=2}^\infty \int_{\sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{2^j a_j}}^{\sum_{j=1}^n \frac{1}{2^j a_j}} a_n^p dx \geq \sum_{n=1}^\infty \int_{\sum_{j=1}^{2n-1} \frac{1}{2^j a_j}}^{\sum_{j=1}^{2n} \frac{1}{2^j a_j}} a_{2n}^p dx \\ &= \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{2^{2n} \cdot 2^{2^n}} 2^{2^n \cdot p} = \sum_{n=1}^\infty \frac{2^{2^n \cdot (p-1)}}{2^{2n}} = +\infty. \end{aligned}$$

若 $0 < p < 1$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{2a_1}}^\infty f^p(x) dx &= \sum_{n=2}^\infty \int_{\sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{2^j a_j}}^{\sum_{j=1}^n \frac{1}{2^j a_j}} a_n^p dx \geq \sum_{n=1}^\infty \int_{\sum_{j=1}^{2n} \frac{1}{2^j a_j}}^{\sum_{j=1}^{2n+1} \frac{1}{2^j a_j}} a_{2n+1}^p dx \\ &= \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{2^{2n+1} \cdot 2^{-2^n}} 2^{-2^n \cdot p} = \sum_{n=1}^\infty \frac{2^{2^n \cdot (1-p)}}{2^{2n}} = +\infty. \end{aligned}$$

这就完成了构造.

46. (46.) 首先

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{n-1} (-1)^j \cos(2jt) &= \sum_{j=1}^{n-1} \cos(2jt + j\pi) \\ &= \sum_{j=1}^{n-1} \left[\frac{\sin(t + \frac{\pi}{2})}{\sin(t + \frac{\pi}{2})} \cos(2jt + j\pi) \right] \\ &\stackrel{\text{积化和差}}{=} \frac{1}{2 \sin(t + \frac{\pi}{2})} \sum_{j=1}^{n-1} \left[\sin \left((2j+1)t + \left(j + \frac{1}{2} \right) \pi \right) - \sin \left((2j-1)t + \left(j - \frac{1}{2} \right) \pi \right) \right] \\ &= \frac{1}{2 \sin(t + \frac{\pi}{2})} \left[\sin \left((2n-1)t + \left(n - \frac{1}{2} \right) \pi \right) - \sin \left(t + \frac{\pi}{2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2 \cos t} \left[(-1)^{n-1} \cos((2n-1)t) - \cos t \right] = \frac{(-1)^{n-1} \cos((2n-1)t)}{2 \cos t} - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

然后我们有

$$\begin{aligned} & -2 \sum_{j=1}^{n-1} (-1)^{n-j} \cos(2jt) - \cos(2nt) - (-1)^n \\ &= \frac{\cos((2n-1)t)}{\cos t} - \cos(2nt) \\ &= \frac{\cos(2nt) \cos t}{\cos t} + \sin(2nt) \frac{\sin t}{\cos t} - \cos(2nt) \\ &= \sin(2nt) \cdot \tan t. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2nt) \cdot \tan t dt &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[-2 \sum_{j=1}^{n-1} (-1)^{n-j} \cos(2jt) - \cos(2nt) - (-1)^n \right] dt \\ &= -2 \sum_{j=1}^{n-1} (-1)^{n-j} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2jt) dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2nt) dt + \frac{\pi}{2} (-1)^{n-1} = \frac{\pi}{2} (-1)^{n-1}. \end{aligned}$$

47. (47.) 我们有

$$\frac{d}{da} \left[\int_a^{a+T} f(x) dx \right] = f(a+T) - f(a)$$

即 $\int_a^{a+T} f(x) dx$ 为常值函数等价于

$$f(a+T) - f(a) = 0, \forall a \in \mathbb{R}.$$

于是我们知道 f 以 T 为周期的充要条件是 $\int_a^{a+T} f(x) dx$ 在 $a \in \mathbb{R}$ 为常数.

♠ 现在我们关心 f 只是内闭黎曼可积的情况, 此时不再可以变限求导.

事实上当 f 周期为 T , 对 $a \in \mathbb{R}$ 我们有

$$\begin{aligned} \int_a^{a+T} f(x) dx &= \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_T^{a+T} f(x) dx \\ &= \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_0^a f(x+T) dx \\ &= \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \int_0^T f(x) dx, \end{aligned}$$

即 $\int_a^{a+T} f(x) dx$ 是常值函数.

反过来, 若 $\int_a^{a+T} f(x) dx$ 是常值函数, 事实上我们并不知道是否 f 为周期 T 函数. 例如

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

就是反例.

48. (48.) 设

$$I_n \triangleq \int_0^\pi \frac{1 - \cos(nx)}{1 - \cos x} dx = \int_0^\pi \frac{2 \sin^2(\frac{n}{2}x)}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2(nx)}{\sin^2 x} dx,$$

我们由式(9.61)得

$$I_{n+1} - I_n = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2((n+1)x) - \sin^2(nx)}{\sin^2 x} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)x)}{\sin x} dx.$$

注意到

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)x)}{\sin x} dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n-1)x)}{\sin x} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2nx) dx = 0, \forall n \in \mathbb{N},$$

我们知道

$$I_{n+1} - I_n = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x} dx = \pi \Rightarrow I_n = n\pi, n = 1, 2, \dots$$

49. (49.) 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty y(x) dx &= \int_0^\infty \operatorname{arcsinh} \left(\frac{1}{\sinh x} \right) dx \\
 &= \int_0^\infty \ln \left(\frac{1}{\sinh x} + \sqrt{1 + \frac{1}{\sinh^2 x}} \right) dx \\
 &\stackrel{t=e^{-x}}{=} \int_0^1 \frac{1}{t} \ln \left(\frac{1+t}{1-t} \right) dt = \int_0^1 \frac{1}{t} \left(\sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1} t^n}{n} + \sum_{n=1}^\infty \frac{t^n}{n} \right) dt \\
 &= 2 \int_0^1 \left(\sum_{n=1}^\infty \frac{t^{2n-2}}{2n-1} \right) dt = 2 \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{2n-1} \int_0^1 t^{2n-2} dt = 2 \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{(2n-1)^2} \\
 &= 2 \left[\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} - \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{(2n)^2} \right] = 2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{4}.
 \end{aligned}$$

50. (50.) 注意到 $x \neq 1$ 时有

$$1 - 2x \cos \alpha + x^2 > 0, \forall \alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

再注意到

$$\frac{1}{2} \frac{d}{d\alpha} \ln(1 - 2x \cos \alpha + x^2) = \frac{x \sin \alpha}{1 - 2x \cos \alpha + x^2},$$

我们有

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin \alpha}{1 - 2x \cos \alpha + x^2} d\alpha &= \frac{1}{2} [\ln(1 + x^2) - \ln(1 - 2x + x^2)] \\
 &= \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) - \ln|x - 1|.
 \end{aligned}$$

若 $x = 1$, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \alpha}{1 - 2 \cos \alpha + 1} d\alpha = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{4 \sin^2 \frac{\alpha}{2}} d\alpha = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}} d\alpha = +\infty,$$

因此我们完成了计算.

51. (51.) 显然我们只需证明不定积分的递推, 后面两个递推自然得到.

设 $u \triangleq \frac{\sin(\frac{x-a}{2})}{\sin(\frac{x+a}{2})}$, 然后注意到三角函数恒等式

$$\frac{du}{dx} = \frac{\sin a}{2 \sin^2(\frac{x+a}{2})}, u^2 - 2 \cos a \cdot u + 1 = \frac{\sin^2 a}{\sin^2(\frac{x+a}{2})} = 2 \sin a \cdot \frac{du}{dx}.$$

于是对 $n \geq 2$ 得

$$\begin{aligned}
 F_n - 2 \cos a \cdot F_{n-1} + F_{n-2} &= \int (u^n - 2u^{n-1} \cos a + u^{n-2}) dx \\
 &= \int u^{n-2} (u^2 - 2u \cos a + 1) dx = 2 \sin a \cdot \int u^{n-2} \frac{du}{dx} dx \\
 &= \frac{2 \sin a}{n-1} u^{n-1} = \frac{2 \sin a}{n-1} \left(\frac{\sin(\frac{x-a}{2})}{\sin(\frac{x+a}{2})} \right)^{n-1},
 \end{aligned}$$

我们完成了计算.

52. (52.) 容易看到

$$F'_1(t) = \sqrt{\pi} e^{-t^2}, F'_2(t) = \int_0^\infty \cos(tx) e^{-\frac{x^2}{4}} dx.$$

于是

$$\begin{aligned} F_2'(t) &= \int_0^\infty \cos(tx) e^{-\frac{x^2}{4}} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^\infty \cos(tx) e^{-\frac{x^2}{4}} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^\infty \Re \left(e^{itx - \frac{x^2}{4}} \right) dx = \frac{1}{2} \Re \left(\int_{-\infty}^\infty e^{itx - \frac{x^2}{4}} dx \right) \\ &= \frac{1}{2} \Re \left(e^{-t^2} \int_{-\infty}^\infty e^{-\left(\frac{x}{2} - it\right)^2} dx \right) = \Re \left(e^{-t^2} \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx \right) \\ &= \sqrt{\pi} e^{-t^2} = F_1'(t). \end{aligned}$$

结合 $F_1(0) = F_2(0) = 0$ 得

$$F_1(t) = F_2(t), \forall t \in \mathbb{R}.$$

53. (53.) 对 $f \in C[1, +\infty) \cap C^1(1, +\infty)$, 首先均值不等式得

$$2 \int_1^\infty |f'(x) f(x)| e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx \leq \int_1^\infty (|f'(x)|^2 + |f(x)|^2) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx < \infty.$$

然后对 $y \geq 1$ 分部积分得

$$\begin{aligned} 2 \int_1^y f'(x) f(x) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx &= f^2(y) e^{-\frac{y^2}{2a^2}} - f^2(1) e^{-\frac{1}{2a^2}} + \frac{1}{a^2} \int_1^y x f^2(x) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx \\ &\geq -f^2(1) e^{-\frac{1}{2a^2}} + \frac{1}{a^2} \int_1^y x f^2(x) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx. \end{aligned}$$

因为 $\int_1^y x f^2(x) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx$ 关于 $y \in [1, +\infty)$ 递增, 于是我们有

$$\frac{1}{a^2} \int_1^\infty x f^2(x) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx < \infty.$$

从而我们有

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} f^2(y) e^{-\frac{y^2}{2a^2}}$$

存在. 由 $\int_1^\infty x f^2(x) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx < \infty$ 和结论 14.3.1 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^2(x) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) e^{-\frac{x^2}{4a^2}} = 0.$$

对 $y \geq 1$ 得

$$0 \leq \int_1^y (x f(x) - 2a^2 f'(x))^2 e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx,$$

即

$$4a^2 \int_1^y x f(x) f'(x) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx \leq \int_1^y x^2 |f(x)|^2 e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx + 4a^4 \int_1^y |f'(x)|^2 e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx.$$

还能得

$$\begin{aligned} 2 \int_1^y x f(x) f'(x) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx &= y f^2(y) e^{-\frac{y^2}{2a^2}} - f^2(1) e^{-\frac{1}{2a^2}} - \int_1^y f^2(x) \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx \\ &\geq -f^2(1) e^{-\frac{1}{2a^2}} - \int_1^y f^2(x) \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx. \end{aligned}$$

因此我们有

$$-2a^2 f^2(1) e^{-\frac{1}{2a^2}} + \int_1^y x^2 f^2(x) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx \leq 2a^2 \int_1^y |f(x)|^2 e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx + 4a^4 \int_1^y |f'(x)|^2 e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx.$$

现在上述不等式右边积分收敛, 左边关于 y 递增, 因此

$$\int_1^\infty x^2 f^2(x) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx < \infty.$$

对 $y \geq 1$ 得

$$0 \leq \int_1^y (x |f(x)| - 2a^2 |f'(x)|)^2 e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx,$$

即

$$4a^2 \int_1^y x |f(x) f'(x)| e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx \leq \int_1^y x^2 |f(x)|^2 e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx + 4a^4 \int_1^y |f'(x)|^2 e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx.$$

于是我们知道

$$\int_1^\infty x |f(x) f'(x)| e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx < \infty.$$

现在

$$2 \int_1^\infty x f(x) f'(x) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(y f^2(y) e^{-\frac{y^2}{2a^2}} \right) - f^2(1) e^{-\frac{1}{2a^2}} - \int_1^\infty f^2(x) \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx,$$

即 $\lim_{y \rightarrow +\infty} \left(y f^2(y) e^{-\frac{y^2}{2a^2}} \right)$ 存在. 由 $\int_1^\infty x^2 |f(x)|^2 e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx < \infty$ 和结论 14.3.1 得

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \left(y f^2(y) e^{-\frac{y^2}{2a^2}} \right) = 0.$$

因此我们完成了证明.

54. (54.) 由例题 14.23 可得

$$F(y) = 2 \int_0^\infty \frac{\sin(xy)}{x(1+x^2)} dx, F'(y) = 2 \int_0^\infty \frac{\cos(xy)}{1+x^2} dx = \pi e^{-|y|}.$$

于是

$$F(y) = \int_0^y \pi e^{-|s|} ds = \pi \operatorname{sgn} y (1 - e^{-|y|}), \forall y \in \mathbb{R}.$$

55. (55.) 一方面

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \left| \sin \left(x \left\lfloor \frac{x}{2\pi} \right\rfloor \right) \right| dx &= \sum_{n=0}^\infty \int_{2n\pi}^{2(n+1)\pi} \left| \sin \left(x \left\lfloor \frac{x}{2\pi} \right\rfloor \right) \right| dx \\ &= 2\pi \sum_{n=0}^\infty \int_n^{n+1} |\sin(2\pi nx)| dx = 2\pi \sum_{n=0}^\infty \int_0^1 |\sin(2\pi nx)| dx \\ &= \sum_{n=1}^\infty \frac{\int_0^{2\pi n} |\sin x| dx}{n} = 2 \sum_{n=1}^\infty \int_0^\pi |\sin x| dx = +\infty. \end{aligned}$$

另外一方面, 对 $x \in [2\pi n, 2(n+1)\pi], n \in \mathbb{N}_0$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^x \sin \left(y \left\lfloor \frac{y}{2\pi} \right\rfloor \right) dy &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{2k\pi}^{2(k+1)\pi} \sin \left(y \left\lfloor \frac{y}{2\pi} \right\rfloor \right) dy + \int_{2n\pi}^x \sin \left(y \left\lfloor \frac{y}{2\pi} \right\rfloor \right) dy \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{2k\pi}^{2(k+1)\pi} \sin(ky) dy + \int_{2n\pi}^x \sin(ny) dy \\ &= \int_{2n\pi}^x \sin(ny) dy = \frac{1 - \cos(nx)}{n}, \end{aligned}$$

即

$$\int_0^\infty \sin \left(y \left\lfloor \frac{y}{2\pi} \right\rfloor \right) dy = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \sin \left(y \left\lfloor \frac{y}{2\pi} \right\rfloor \right) dy = 0,$$

因此原积分条件收敛.

56. (56.) 直接计算有

$$\begin{aligned} \int_0^1 |H'_n(x)|^2 dx &= \sum_{j=0}^n \int_{\frac{j}{n+1}}^{\frac{j+1}{n+1}} \left(\sum_{k=1}^j 1 + \sum_{k=j+1}^n (-1) \right)^2 dx \\ &= \sum_{j=0}^n \int_{\frac{j}{n+1}}^{\frac{j+1}{n+1}} (2j-n)^2 dx \\ &= \sum_{j=0}^n \frac{(2j-n)^2}{n+1} = \frac{n(n+2)}{3}. \end{aligned}$$

57. (57.) 考虑傅立叶级数

$$\begin{aligned}\ln \cos x &= -\ln 2 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2nx)}{n}; \\ \ln \sin x &= -\ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\cos(2nx)}{n},\end{aligned}\quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

我们由三角函数正交性得

$$\begin{aligned}& \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x \cdot \ln \sin x dx \\&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(-\ln 2 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2nx)}{n} \right) \left(-\ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\cos(2nx)}{n} \right) dx \\&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\ln^2 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos^2(2nx)}{n^2} \right) dx \\&= \frac{\pi}{2} \ln^2 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(2nx) dx = \frac{\pi}{2} \ln^2 2 + \frac{\pi}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \\&= \frac{\pi}{2} \ln^2 2 - \frac{\pi^3}{48},\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}& \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln^2 \cos x dx \\&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(-\ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\cos(2nx)}{n} \right)^2 dx \\&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\ln^2 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2(2nx)}{n^2} \right) dx \\&= \frac{\pi}{2} \ln^2 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(2nx) dx = \frac{\pi}{2} \ln^2 2 + \frac{\pi}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \\&= \frac{\pi}{2} \ln^2 2 + \frac{\pi^3}{24}.\end{aligned}$$

现在就有

$$\begin{aligned}& \int_0^{\infty} \frac{\ln x \ln(x^2+1)}{x^2+1} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \tan t \cdot \ln(1+\tan^2 t) dt \\&= -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \tan t \cdot \ln \cos t dt \\&= -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin t \cdot \ln \cos t dt + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln^2 \cos t dt \\&= 2 \left(\frac{\pi}{2} \ln^2 2 + \frac{\pi^3}{24} - \frac{\pi}{2} \ln^2 2 + \frac{\pi^3}{48} \right) = \frac{\pi^3}{8}.\end{aligned}$$

58. (58.) 对任何 $Y > X > 0$, 我们有

$$\begin{aligned}& \int_X^Y \frac{f(x) - f(x+1)}{f(x)} dx \geq \frac{1}{f(X)} \int_X^Y [f(x) - f(x+1)] dx \\&= \frac{1}{f(X)} \left(\int_X^Y f(x) dx - \int_{X+1}^{Y+1} f(x) dx \right) \\&= \frac{1}{f(X)} \left(\int_X^{X+1} f(x) dx - \int_Y^{Y+1} f(x) dx \right) \\&\geq \frac{f(X+1) - f(Y)}{f(X)}.\end{aligned}$$

若 $\int_0^\infty \frac{f(x)-f(x+1)}{f(x)} dx$ 收敛, 则

$$0 \leq \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{f(X+1)}{f(X)} \leq \lim_{X \rightarrow +\infty} \int_X^\infty \frac{f(x)-f(x+1)}{f(x)} dx = 0,$$

即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)-f(x+1)}{f(x)} = 1.$$

此时显然和 $\int_0^\infty \frac{f(x)-f(x+1)}{f(x)} dx$ 收敛矛盾!, 因此我们证明了 $\int_0^\infty \frac{f(x)-f(x+1)}{f(x)} dx$ 发散.

30.8 数学类含参变量积分一致收敛性

1. (1.) 对 $\lambda_0 \in \mathbb{R}$, 存在 $X > 0$, 使得对任何 $x \geq X$ 都有

$$3x^2 - |\lambda| > 0, \forall \lambda \in [\lambda_0 - 1, \lambda_0 + 1].$$

于是

$$\int_X^\infty x \sin(x^3 - \lambda x) dx = - \int_X^\infty \frac{x}{3x^2 - \lambda} d \cos(x^3 - \lambda x) = \frac{X \cos(X^3 - \lambda X)}{3X^2 - \lambda} - \int_X^\infty \frac{(\lambda + 3x^2) \cos(x^3 - \lambda x)}{(3x^2 - \lambda)^2} dx.$$

现在

$$\int_X^\infty \left| \frac{(\lambda + 3x^2) \cos(x^3 - \lambda x)}{(3x^2 - \lambda)^2} \right| dx \leq \int_X^\infty \frac{3x^2 + \lambda}{(3x^2 - \lambda)^2} dx \leq \int_X^\infty \frac{3x^2 + \lambda_0 + 1}{(3x^2 - \lambda_0 - 1)^2} dx < \infty,$$

即 $\int_X^\infty \frac{(\lambda + 3x^2) \cos(x^3 - \lambda x)}{(3x^2 - \lambda)^2} dx$ 关于 $\lambda \in [\lambda_0 - 1, \lambda_0 + 1]$ 一致收敛, 因此 $\int_X^\infty \frac{(\lambda + 3x^2) \cos(x^3 - \lambda x)}{(3x^2 - \lambda)^2} dx$ 在 λ_0 连续, 从而 $\int_X^\infty x \sin(x^3 - \lambda x) dx$ 在 λ_0 连续. 常意积分 $\int_0^X x \sin(x^3 - \lambda x) dx$ 显然在 λ_0 连续, 因此 f 也在 λ_0 连续, 这就完成了证明.

2. (2.) 首先 $|e^{-\alpha x}| \leq 1$ 且固定 α 后单调. 又 $\int_0^\infty f(x) dx$ 一致收敛, 因此原积分无论针对哪个奇点都在 $\alpha \in [0, +\infty)$ 一致收敛. 现在我们知道

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_0^\infty e^{-\alpha x} f(x) dx = \int_0^\infty f(x) dx.$$

3. (3.) 由

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{t}{(1+t^2)^2} \right) = \frac{1-3t^2}{(1+t^2)^3}$$

和

$$x+y \geq 1, 1-x+y \geq 1, x+y \leq 1-x+y, \forall x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], y \in [1, +\infty)$$

得

$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} \left(\int_0^1 \frac{\cos(\pi x)}{1+(x+y)^2} dx \right) &= \int_0^1 \frac{-2(x+y) \cos(\pi x)}{(1+(x+y)^2)^2} dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{-2(x+y) \cos(\pi x)}{(1+(x+y)^2)^2} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{-2(x+y) \cos(\pi x)}{(1+(x+y)^2)^2} dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1-x+y}{(1+(1-x+y)^2)^2} - \frac{x+y}{(1+(x+y)^2)^2} \right) 2 \cos(\pi x) dx \\ &\leq 0, \end{aligned}$$

即 $\int_0^1 \frac{\cos(\pi x)}{1+(x+y)^2} dx$ 在 $[1, +\infty)$ 递减且

$$\int_0^1 \frac{\cos(\pi x)}{1+(x+y)^2} dx \geq \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{\cos(\pi x)}{1+(x+y)^2} dx = 0.$$

考虑

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{\cos(\pi x)}{1+x^2} dx &= \sum_{n=1}^\infty \int_n^{n+1} \frac{\cos(\pi x)}{1+x^2} dx \\ &= \sum_{n=1}^\infty \int_0^1 \frac{\cos(\pi x + \pi n)}{1+(x+n)^2} dx = \sum_{n=1}^\infty (-1)^n \int_0^1 \frac{\cos(\pi x)}{1+(x+n)^2} dx, \end{aligned}$$

这是一个交错级数, 于是由交错级数不等式 18.4 得

$$\int_1^\infty \frac{\cos(\pi x)}{1+x^2} dx \leq 0.$$

又

$$\int_1^\infty \frac{\cos(0x)}{1+x^2} dx = \int_1^\infty \frac{1}{1+x^2} dx > 0,$$

因此由定理得 $f(t) = \int_1^\infty \frac{\cos(xt)}{1+x^2} dx$ 在 $[0, \pi]$ 至少有一个零点.

4. (4.) 对 $\alpha_0 \in (0, 1)$, 当 $|\alpha - \alpha_0| < \min\{\frac{1-\alpha_0}{2}, \alpha_0\}$, 我们有

$$\int_0^\infty \frac{e^{-t}}{|\sin t|^\alpha} dt \leq \int_0^\infty \frac{e^{-t}}{|\sin t|^{\alpha_0 + \frac{1-\alpha_0}{2}}} dt = \int_0^\infty \frac{e^{-t}}{|\sin t|^{\frac{1+\alpha_0}{2}}} dt < \infty,$$

即积分在这个区间一致收敛, 因此 f 在 α_0 连续. 现在由 α_0 任意性, 我们有 $f \in C(0, 1)$.

5. (5.) 本题虽然也能分析一致收敛性来得到, 但我们想展示一个更强的技术. 对 $\alpha, \beta \in (0, 1)$, 我们有

$$\begin{aligned} |g(\alpha) - g(\beta)| &= \left| \int_0^1 \frac{f(t)}{\sqrt{|t-\alpha|}} dt - \int_0^1 \frac{f(t)}{\sqrt{|t-\beta|}} dt \right| \\ &\leq \sup_{(0,1)} |f| \cdot \int_0^1 \left| \frac{1}{\sqrt{|t-\alpha|}} - \frac{1}{\sqrt{|t-\beta|}} \right| dt \\ &\leq \sup_{(0,1)} |f| \cdot \int_{-\infty}^\infty \left| \frac{1}{\sqrt{|t-\alpha|}} - \frac{1}{\sqrt{|t-\beta|}} \right| dt \\ &\stackrel{t=\alpha+(\alpha-\beta)s}{=} \sup_{(0,1)} |f| \cdot \sqrt{|\alpha-\beta|} \int_{-\infty}^\infty \left| \frac{1}{\sqrt{|s|}} - \frac{1}{\sqrt{|s+1|}} \right| ds \\ &= 4\sqrt{2} \cdot \sup_{(0,1)} |f| \cdot \sqrt{|\alpha-\beta|}, \end{aligned}$$

这就证明了 $g \in C(0, 1)$.

30.9 非数学类积分不等式

1. (1.) 取 $g(x) = \begin{cases} x^2, & x \in [0, \frac{1}{3}] \\ -2x^2 + 2x - \frac{1}{3}, & x \in [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}] \\ (1-x)^2, & x \in [\frac{2}{3}, 1] \end{cases}$, 于是由 Cauchy 不等式, 我们有

$$\int_0^1 |f''(x)|^2 dx \int_0^1 |g(x)|^2 dx \geq \left(\int_0^1 f''(x) g(x) dx \right)^2 = \left(\int_0^1 f(x) g''(x) dx \right)^2 = 4 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2,$$

这里最后一个等号用到了 $\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} f(x) dx = 0$. 注意到 $\int_0^1 |g(x)|^2 dx = \frac{11}{1215}$, 我们有

$$4860 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq 11 \int_0^1 |f''(x)|^2 dx.$$

2. (2.) 设 $a \geq f(1)$, 则

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 |f(x) - a| dx &= a - \int_0^1 f(x) dx \\
 &\geq f(1) - \int_0^1 f(x) dx \\
 &\geq 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx - \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left[f\left(\frac{1}{2}\right) - f(x) \right] dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \left[f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right] dx \\
 &= \int_0^1 \left| f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right| dx.
 \end{aligned}$$

当 $a \leq f(0)$, 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 |f(x) - a| dx &= \int_0^1 f(x) dx - a \\
 &\geq \int_0^1 f(x) dx - f(0) \\
 &\geq \int_0^1 f(x) dx - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx - \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left[f\left(\frac{1}{2}\right) - f(x) \right] dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \left[f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right] dx \\
 &= \int_0^1 \left| f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right| dx.
 \end{aligned}$$

当 $f(0) < a < f(1)$, 由于 f 递增, 存在 $\theta \in [0, 1]$, 使得

$$f(x) \leq a, \forall x \in [0, \theta], f(x) \geq a, \forall x \in [\theta, 1].$$

当 $\theta \in [\frac{1}{2}, 1]$, 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 |f(x) - a| dx &= \int_0^\theta [a - f(x)] dx + \int_\theta^1 [f(x) - a] dx \\
 &= (2\theta - 1)a - \int_0^\theta f(x) dx + \int_\theta^1 f(x) dx \\
 &= 2 \int_{\frac{1}{2}}^\theta a dx - \int_0^\theta f(x) dx + \int_\theta^1 f(x) dx \\
 &\geq 2 \int_{\frac{1}{2}}^\theta f(x) dx - \int_0^\theta f(x) dx + \int_\theta^1 f(x) dx \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx - \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left[f\left(\frac{1}{2}\right) - f(x) \right] dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \left[f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right] dx \\
 &= \int_0^1 \left| f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right| dx.
 \end{aligned}$$

当 $\theta \in [0, \frac{1}{2}]$, 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 |f(x) - a| dx &= \int_0^\theta [a - f(x)] dx + \int_\theta^1 [f(x) - a] dx \\
 &= (2\theta - 1)a - \int_0^\theta f(x) dx + \int_\theta^1 f(x) dx \\
 &= -2 \int_\theta^{\frac{1}{2}} a dx - \int_0^\theta f(x) dx + \int_\theta^1 f(x) dx \\
 &\geq -2 \int_\theta^{\frac{1}{2}} f(x) dx - \int_0^\theta f(x) dx + \int_\theta^1 f(x) dx \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx - \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left[f\left(\frac{1}{2}\right) - f(x) \right] dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \left[f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right] dx \\
 &= \int_0^1 \left| f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right| dx.
 \end{aligned}$$

这就完成了证明.

3. (3.) 当 $\alpha = 0$, 显然. 当 $\alpha = \frac{q}{p}$, $p, q \in \mathbb{N}$ 且 $p > 0$. 我们有

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{f(x+\alpha)} dx = \int_{-\alpha}^{1-\alpha} \frac{f(x+\alpha)}{f(x+2\alpha)} dx = \int_0^1 \frac{f(x+\alpha)}{f(x+2\alpha)} dx = \int_0^1 \frac{f(x+2\alpha)}{f(x+3\alpha)} dx = \cdots \int_0^1 \frac{f(x+(p-1)\alpha)}{f(x+p\alpha)} dx.$$

于是运用 p 个函数积的 Holder 不等式, 我们有

$$\begin{aligned}
 \left(\int_0^1 \frac{f(x)}{f(x+\alpha)} dx \right)^p &= \prod_{k=1}^p \left[\int_0^1 \left(\frac{f^{\frac{1}{p}}(x+(k-1)\alpha)}{f^{\frac{1}{p}}(x+k\alpha)} \right)^p dx \right] \\
 &\geq \left[\int_0^1 \prod_{k=1}^p \left(\frac{f^{\frac{1}{p}}(x+(k-1)\alpha)}{f^{\frac{1}{p}}(x+k\alpha)} \right) dx \right]^p \\
 &= \left[\int_0^1 \frac{f^{\frac{1}{p}}(x)}{f^{\frac{1}{p}}(x+p\alpha)} dx \right]^p \\
 &= \left[\int_0^1 \frac{f^{\frac{1}{p}}(x)}{f^{\frac{1}{p}}(x)} dx \right]^p = 1.
 \end{aligned}$$

因此我们就证明了 $\int_0^1 \frac{f(x)}{f(x+\alpha)} dx \geq 1$. 注意到 $\int_0^1 \frac{f(x)}{f(x+\alpha)} dx$ 是关于 α 的连续函数, 所以由有理数在 $\mathbb{R}$ 中稠密知: 对所有无理数 α 命题也成立, 我们就完成了证明.

4. (4.) 取 $g(x) = \begin{cases} x-4, & 2 \leq x \leq 4 \\ -x, & 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$, 则运用积分的 Cauchy 不等式和 $\int_0^2 f(x) dx = 0$, 我们有

$$\int_0^4 |g(x)|^2 dx \int_0^4 |f'(x)|^2 dx \geq \left(\int_0^4 f'(x) g(x) dx \right)^2 = \left(\int_0^4 f(x) g'(x) dx \right)^2 = \left(\int_0^4 f(x) dx \right)^2.$$

注意到

$$\int_0^4 |g(x)|^2 dx = \int_0^2 x^2 dx + \int_2^4 (x-4)^2 dx = \frac{16}{3}.$$

这就证明了习题4.

5. (5.) 注意到

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1-x)^2 |f'(x)|^2 dx \int_0^1 |f(x)|^2 dx &\geq \left(\int_0^1 (1-x) f'(x) f(x) dx \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} \left(\int_0^1 (1-x) df^2(x) \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} \left(\int_0^1 f^2(x) dx \right)^2, \end{aligned}$$

即证明了

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq 4 \int_0^1 (1-x)^2 |f'(x)|^2 dx.$$

由 Cauchy 不等式取等条件, 我们知道

$$f(x) = c(1-x) f'(x), \forall x \in [0, 1], f(0) = 0.$$

这是可分离变量的微分方程, 解得 $\frac{C}{1-x} = f^c(x)$, 代入 $x=0$ 即可得 $C=0$, 因此 $f(x)=0, x \in [0, 1]$ 是唯一取等条件.

6. (6.) 注意到 $f(x) = \int_0^x f'(y) dy$ 和 Cauchy 不等式, 我们有

$$\int_0^1 \left(\int_0^x f'(y) dy \right)^2 dx \leq \int_0^1 x \int_0^x |f'(y)|^2 dy dx = \int_0^1 |f'(y)|^2 dy \int_y^1 x dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1-y^2) |f'(y)|^2 dy.$$

因此

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x^2) |f'(x)|^2 dx.$$

由 Cauchy 不等式取等条件容易知道取等条件是 $f(x) = cx, c \in \mathbb{R}$.

7. (7.) 由牛顿莱布尼兹公式和 Cauchy 不等式, 我们有

$$|f(x)|^2 \leq \left| \int_{-1}^x f'(y) dy \right|^2 \leq (x+1) \int_{-1}^x |f'(y)|^2 dy, \quad (30.75)$$

$$|f(x)|^2 \leq \left| \int_x^1 f'(y) dy \right|^2 \leq (1-x) \int_x^1 |f'(y)|^2 dy. \quad (30.76)$$

于是利用 $e^{\frac{y^2}{2a^2}} \leq e^{\frac{1}{2a^2}}, \forall y \in [-1, 1]$, 我们得到

$$|f(x)|^2 \leq (x+1) \sqrt{2\pi a} e^{\frac{1}{2a^2}} \int_{-1}^x |f'(y)|^2 d\gamma, \quad (30.77)$$

$$|f(x)|^2 \leq (1-x) \sqrt{2\pi a} e^{\frac{1}{2a^2}} \int_x^1 |f'(y)|^2 d\gamma. \quad (30.78)$$

当 $x \geq 0$, 用(30.77), 当 $x \leq 0$, 用(30.78)我们得到

$$|f(x)|^2 \leq \sqrt{2\pi a} e^{\frac{1}{2a^2}} \int_{-1}^1 |f'(y)|^2 d\gamma, \forall x \in [-1, 1]. \quad (30.79)$$

注意到

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |f(x)|^p d\gamma &= \int_{-1}^1 |f(x)|^{p-2} |f(x)|^2 d\gamma \leq \left[\sqrt{2\pi a} e^{\frac{1}{2a^2}} \int_{-1}^1 |f'(y)|^2 d\gamma \right]^{\frac{p-2}{2}} \int_{-1}^1 |f(x)|^2 d\gamma \\ &\leq \frac{p-2}{2} \left\{ \left(\frac{2}{4-p} \right)^{\frac{p-4}{2}} \left[\sqrt{2\pi a} e^{\frac{1}{2a^2}} \int_{-1}^1 |f'(y)|^2 d\gamma \right]^{\frac{p-2}{2}} \right\}^{\frac{2}{p-2}} + \left(2 - \frac{p}{2} \right) \left(\left(\frac{2}{4-p} \right)^{\frac{4-p}{2}} \int_{-1}^1 |f(x)|^2 d\gamma \right)^{\frac{2}{4-p}} \\ &= \sqrt{2\pi a} e^{\frac{1}{2a^2}} \frac{p-2}{2} \left(\frac{2}{4-p} \right)^{\frac{p-4}{2}} \int_{-1}^1 |f'|^2 d\gamma + \left(\int_{-1}^1 |f|^2 d\gamma \right)^{\frac{2}{4-p}}. \end{aligned}$$

其中第一个不等号来自(30.79), 第二个不等号来自高中版本的Young不等式. 这就完成了证明.

8. (8.) 我们希望值能最大, 因此集中在 $\sin x$ 的最大值点. 通过期望的放缩 $f \leq 1$ 得到尽可能大的上界, 但被积分条件限制导致不能远离 $\sin x$ 最大值点太多, 所以我们给出如下证明.

由积分中值定理, 存在 $\theta_1 \in (0, \frac{\pi}{4}), \theta_2 \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$, 使得

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) \sin x dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) \sin x dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} [f(x) - 1] \sin x dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx \\ &= \sin \theta_1 \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx + \sin \theta_2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} [f(x) - 1] dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx \\ &= \sin \theta_1 \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx + \sin \theta_2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx - \sin \theta_2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx \\ &= \sin \theta_1 \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx - \sin \theta_2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx \\ &\stackrel{\theta_1 \leq \theta_2}{\leq} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

当 $f(x) = \begin{cases} 1, & \frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \end{cases}$ 我们知道等号成立, 因此 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x dx$ 最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

我们希望值能最小, 因此集中在 $\sin x$ 的最大值点附近, 通过期望的放缩 $f \geq 0$ 得到尽可能小的下界, 但这被积分条件限制导致不能远离 $\sin x$ 最大值点太多, 所以我们给出如下证明.

由积分中值定理, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} [f(x) - 1] \sin x dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin x dx \\ &= \sin \theta_1 \int_0^{\frac{\pi}{4}} [f(x) - 1] dx + \sin \theta_2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin x dx \\ &= \sin \theta_1 \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx - \sin \theta_1 \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 dx + \sin \theta_2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin x dx \\ &= -\sin \theta_1 \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx + \sin \theta_2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin x dx \\ &\stackrel{\theta_2 \geq \theta_1}{\geq} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin x dx = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

当 $f(x) = \begin{cases} 0, & \frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{2} \\ 1, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \end{cases}$ 我们知道等号成立, 因此 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x dx$ 最小值为 $1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$.

9. (9.) 和上题一致, 我们希望值能最大, 因此集中在 e^x 的最大值点. 通过期望的放缩 $f \leq 1$ 得到尽可能大的上界, 但被积分条件限制导致不能远离 e^x 最大值点太多, 所以我们给出如下证明.

由积分中值定理, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x) e^x dx &= \int_0^1 f(x) e^x dx + \int_1^2 f(x) e^x dx \\ &= \int_0^1 f(x) e^x dx + \int_1^2 [f(x) - 1] e^x dx + \int_1^2 e^x dx \\ &= e^{\theta_1} \int_0^1 f(x) dx + e^{\theta_2} \int_1^2 (f(x) - 1) dx + \int_1^2 e^x dx \\ &= e^{\theta_1} \int_0^1 f(x) dx - e^{\theta_2} \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 e^x dx \\ &\stackrel{\theta_1 \leq \theta_2}{\leq} \int_1^2 e^x dx = e^2 - e, \end{aligned}$$

且 $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ 等号成立.

我们希望值能最小, 因此集中在 e^x 的最大值点附近, 通过期望的放缩 $f \geq 0$ 得到尽可能小的下界, 但这被积分条件限制导致不能远离 e^x 最大值点太多, 所以我们给出如下证明.

由积分中值定理, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x) e^x dx &= \int_0^1 f(x) e^x dx + \int_1^2 f(x) e^x dx \\ &= \int_0^1 (f(x) - 1) e^x dx + \int_1^2 f(x) e^x dx + \int_0^1 e^x dx \\ &= e^{\xi_1} \int_0^1 (f(x) - 1) dx + e^{\xi_2} \int_1^2 f(x) dx + \int_0^1 e^x dx \\ &= -e^{\xi_1} \int_1^2 f(x) dx + e^{\xi_2} \int_1^2 f(x) dx + \int_0^1 e^x dx \\ &\stackrel{\xi_1 \leq \xi_2}{\geq} \int_0^1 e^x dx = e - 1, \end{aligned}$$

且 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ 等号成立. 这样我们就完成了证明.

10. (10.) 注意到

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt - \frac{1}{y} \int_0^y f(t) dt \right| &= \left| \int_0^1 f(xt) dt - \int_0^1 f(yt) dt \right| \\ &\leq \int_0^1 |f(xt) - f(yt)| dt \leq M|x - y| \int_0^1 t dt = \frac{M}{2} |x - y|, \end{aligned}$$

这里最后一个不等号来自拉格朗日中值定理和导数的界. 我们这就证明了不等式(16.74).

11. (11.) 由拉格朗日中值定理, 我们得到此类问题必须且只能用的不等式

$$|f(x) - f(0)| \leq L|x|, \forall x \in (0, +\infty).$$

于是对任何 $c \geq 0$, 我们有

$$\int_0^\infty f(x) dx \geq \int_0^c f(x) dx \geq \int_0^c [f(0) - Lx] dx = cf(0) - \frac{L}{2}c^2.$$

取 $c = \frac{f(0)}{L}$ 我们可得

$$\int_0^\infty f(x) dx \geq \frac{1}{2L} |f(0)|^2.$$

12. (12.) 事实上, 由拉格朗日插值11.1, 我们知道存在 $\theta \in (0, x)$ 使得

$$f\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\frac{x}{2} - 0}{\frac{x}{2} - 0} f(x) + \frac{\frac{x}{2} - x}{0 - x} f(0) + \frac{f''(\theta)}{2} \left(\frac{x}{2} - 0\right) \left(\frac{x}{2} - x\right) = \frac{f(x) + f(0)}{2} - \frac{f''(\theta)}{8} x^2,$$

即

$$2f\left(\frac{x}{2}\right) = f(x) + f(0) - \frac{f''(\theta)}{4} x^2 \geq f(0) - \frac{k}{4} x^2, \forall x > 0.$$

于是

$$\begin{aligned} 4 \int_0^\infty f(x) dx &\geq 4 \int_0^c f(x) dx = \int_0^{2c} 2f\left(\frac{x}{2}\right) dx \\ &\geq \int_0^{2c} \left[f(0) - \frac{k^2}{4} x^2 \right] dx = 2cf(0) - \frac{2k^2 c^3}{3}, \end{aligned}$$

再取 $c = \frac{\sqrt{f(0)}}{k}$, 我们有

$$\int_0^\infty f(x) dx \geq \frac{1}{4} \cdot \frac{4f^{\frac{3}{2}}(0)}{3k} = \frac{f^{\frac{3}{2}}(0)}{3k}.$$

13. (13.) 考虑 $F(x) = \int_0^x f(y) dy, x \in [0, 1]$, 由拉格朗日插值定理11.1, 我们知道对每个 $\alpha \in [0, 1]$, 存在 $\theta \in$

$(0, 1)$, 使得

$$F(\alpha) = f'(\theta) \frac{\alpha(\alpha-1)}{2},$$

于是

$$|F(\alpha)| = \left| f'(\theta) \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} \right| \leq \frac{1}{8} \max_{x \in [0,1]} |f'(x)|,$$

这就完成了证明.

14. (14.) 注意到

$$\begin{aligned} 2 \int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx - \left(\int_{-1}^1 f(x) dx \right)^2 &= 3 \int_{-1}^1 x^2 dx \int_{-1}^1 \left[f(x) - \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(y) dy \right]^2 dx \\ &\geq 3 \left(\int_{-1}^1 \left[xf(x) - \frac{x}{2} \int_{-1}^1 f(y) dy \right] dx \right)^2 = 3 \left(\int_{-1}^1 xf(x) dx \right)^2, \end{aligned}$$

这里最后一步是 Cauchy 不等式. 我们完成了证明.

15. (15.) 我们证明更强的结果, 即

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq \frac{1}{4\pi^2} \int_0^1 |f'(x)|^2 dx. \quad (30.80)$$

运用定理 16.7 的第三个结论知

$$\int_0^{\frac{1}{2}} |f(x)|^2 dx \leq \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{\frac{1}{2}} |f'(x)|^2 dx, \quad \int_{\frac{1}{2}}^1 |f(x)|^2 dx \leq \frac{1}{4\pi^2} \int_{\frac{1}{2}}^1 |f'(x)|^2 dx.$$

两式相加即得(30.80). 等号成立条件为 $f(x) = c \sin(2\pi x)$, $c \in \mathbb{R}$.

16. (16.) 注意到

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k f\left(\frac{k}{2n+2}\right) + \frac{f(1) - f(0)}{2} \right| &= \left| \sum_{k=0}^n f\left(\frac{2k}{2n+2}\right) - \sum_{k=0}^n f\left(\frac{2k+1}{2n+2}\right) + \frac{f(1) - f(0)}{2} \right| \\ &= \left| \sum_{k=0}^n \int_{\frac{2k}{2n+2}}^{\frac{2k+1}{2n+2}} f'(y) dy + \frac{1}{2} \int_0^1 f'(y) dy \right| = \left| \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \int_{\frac{2k}{2n+2}}^{\frac{2k+1}{2n+2}} f'(y) dy - \sum_{k=0}^n \int_{\frac{2k}{2n+2}}^{\frac{2k+1}{2n+2}} f'(y) dy \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| \sum_{k=0}^n \int_{\frac{2k}{2n+2}}^{\frac{2k+1}{2n+2}} f'(y) dy - 2 \sum_{k=0}^n \int_{\frac{2k}{2n+2}}^{\frac{2k+1}{2n+2}} f'(y) dy \right| = \frac{1}{2} \left| \sum_{k=0}^n \int_{\frac{2k}{2n+2}}^{\frac{2k+1}{2n+2}} f'(y) dy - \sum_{k=0}^n \int_{\frac{2k}{2n+2}}^{\frac{2k+1}{2n+2}} f'(y) dy \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| \sum_{k=0}^n \int_{\frac{2k}{2n+2}}^{\frac{2k+1}{2n+2}} f'\left(y + \frac{1}{2n+2}\right) dy - \sum_{k=0}^n \int_{\frac{2k}{2n+2}}^{\frac{2k+1}{2n+2}} f'(y) dy \right| = \frac{1}{2} \left| \sum_{k=0}^n \int_{\frac{2k}{2n+2}}^{\frac{2k+1}{2n+2}} \int_y^{y+\frac{1}{2n+2}} f''(x) dx dy \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| \sum_{k=0}^n \int_{\frac{2k}{2n+2}}^{\frac{2k+1}{2n+2}} \int_0^{\frac{1}{2n+2}} f''(x+y) dx dy \right| = \frac{1}{2} \left| \sum_{k=0}^n \int_0^{\frac{1}{2n+2}} \int_{\frac{2k}{2n+2}}^{\frac{2k+1}{2n+2}} f''(x+y) dy dx \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \int_0^{\frac{1}{2n+2}} \int_{\frac{2k}{2n+2}}^{\frac{2k+1}{2n+2}} |f''(x+y)| dy dx = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \int_0^{\frac{1}{2n+2}} \int_{x+\frac{2k}{2n+2}}^{x+\frac{2k+1}{2n+2}} |f''(y)| dy dx \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \int_0^{\frac{1}{2n+2}} \int_{\frac{2k}{2n+2}}^{\frac{2k+1}{2n+2}} |f''(y)| dy dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2n+2}} \sum_{k=0}^n \int_{\frac{2k}{2n+2}}^{\frac{2k+1}{2n+2}} |f''(y)| dy dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2n+2}} 1 dx \int_0^1 |f''(y)| dy = \frac{1}{4(n+1)} \int_0^1 |f''(y)| dy, \end{aligned}$$

我们证明了不等式(16.76).

17. (17.) 我们有

$$\int_0^{n\pi} x^a |\sin x| dx = \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} x^a |\sin x| dx = \sum_{k=1}^n \int_0^\pi (x + (k-1)\pi)^a \sin x dx,$$

一方面, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \int_0^\pi (x + (k-1)\pi)^a \sin x dx &\leq \sum_{k=1}^n \int_0^\pi (\pi + (k-1)\pi)^a \sin x dx = \pi^a \sum_{k=1}^n k^a \int_0^\pi \sin x dx \\ &= 2\pi^a \sum_{k=1}^n k^a = 2\pi^a \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} k^a dx \leq 2\pi^a \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} x^a dx = 2\pi^a \int_1^{n+1} x^a dx \\ &\leq 2\pi^a \int_0^{n+1} x^a dx = \frac{2\pi^a}{a+1} \cdot (n+1)^{a+1}, \end{aligned}$$

另外一方面, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \int_0^\pi (x + (k-1)\pi)^a \sin x dx &\geq \sum_{k=1}^n \int_0^\pi ((k-1)\pi)^a \sin x dx = \pi^a \sum_{k=1}^n (k-1)^a \int_0^\pi \sin x dx \\ &= 2\pi^a \sum_{k=1}^n (k-1)^a = 2\pi^a \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k (k-1)^a dx \geq 2\pi^a \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k (x-1)^a dx = 2\pi^a \int_1^n (x-1)^a dx \\ &= \frac{2\pi^a}{a+1} \cdot (n-1)^{a+1}, \end{aligned}$$

故可取 $C_a = C'_a = \frac{2\pi^a}{a+1} > 0$. 此外由黎曼引理9.2, 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{a+1}} \int_0^{n\pi} x^a |\sin x| dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi x^a |\sin(nx)| dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi |\sin x| dx \int_0^\pi x^a dx = \frac{2\pi^a}{a+1},$$

故所求常数不可改进.

18. (18.)

(a). 待定 $t > 0$. 利用 Jordan 不等式³¹和

$$|\sin(nx)| \leq n |\sin x|, \forall x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N},$$

我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left| \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} \right| dx &= \frac{1}{\pi} \int_0^t \left| \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} \right| dx + \frac{1}{\pi} \int_t^{\frac{\pi}{2}} \left| \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} \right| dx \\ &\leq \frac{1}{\pi} \int_0^t (2n+1) dx + \frac{1}{\pi} \int_t^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\frac{2}{\pi}x} dx = \frac{2n+1}{\pi} t + \frac{1}{2} \ln \frac{\pi}{2t}. \end{aligned}$$

取 $t > 0$ 使得上述不等式达到最佳, 即 $t = \frac{\pi}{2(2n+1)}$ 就有

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left| \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} \right| dx \leq \frac{1 + \ln(2n+1)}{2},$$

即(16.78)成立.

³¹ 即 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x, x \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

(b). 对 $n \geq 2$, 注意到

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left| \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} \right| dx &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) |\sin(2n+1)x| dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin(2n+1)x|}{x} dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) |\sin(2n+1)x| dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{(2n+1)\pi}{2}} \frac{|\sin x|}{x} dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) |\sin(2n+1)x| dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{2n} \int_{\frac{k\pi}{2}}^{\frac{(k+1)\pi}{2}} \frac{|\sin x|}{x} dx \\
 &\leq \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{\sin \frac{\pi}{2}} - \frac{1}{\frac{\pi}{2}} \right) \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{2n} \int_{\frac{k\pi}{2}}^{\frac{(k+1)\pi}{2}} \frac{|\sin x|}{\frac{k\pi}{2}} dx \\
 &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2}{\pi} \right) + \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi^2} \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} \int_{\frac{k\pi}{2}}^{\frac{(k+1)\pi}{2}} |\sin x| dx \\
 &= 1 - \frac{1}{\pi} + \frac{2}{\pi^2} \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} \leq 1 - \frac{1}{\pi} + \frac{2}{\pi^2} + \frac{2}{\pi^2} \sum_{k=2}^{2n} \int_{k-1}^k \frac{1}{x} dx \\
 &= 1 - \frac{1}{\pi} + \frac{2}{\pi^2} + \frac{2}{\pi^2} \int_1^{2n} \frac{1}{x} dx = 1 - \frac{1}{\pi} + \frac{2}{\pi^2} + \frac{2}{\pi^2} \ln(2n) \\
 &\leq 1 + \frac{\ln n}{2},
 \end{aligned}$$

这里用到了

$$\int_{\frac{k\pi}{2}}^{\frac{(k+1)\pi}{2}} |\sin x| dx = 1, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

19. (19.) 利用 Holder 不等式 16.1, 我们有

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^3 \leq \int_0^1 f^3(x) dx,$$

于是只需证明

$$9 \int_0^1 f^3(x) dx + 13 \int_0^1 f(x) dx \leq 50,$$

可以猜测是由多项式构造的, 但并不清楚 50 有多少来自 $\int_0^1 f^2(x) dx$, 所以待定

$$9 \int_0^1 f^3(x) dx + 13 \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{c}{2} \int_0^1 f^2(x) dx + 50 - c,$$

即寻求 $c \in \mathbb{R}$, 使得

$$9t^3 + 13t \leq \frac{c}{2}t^2 + 50 - c, \forall t \in (0, 2).$$

令 $t = 2$, 有 $c \geq 48$, 代入 $t = \frac{1}{3}$, 有 $c \leq 48$, 因此对 $c = 48$, 我们有

$$9t^3 + 13t - \frac{c}{2}t^2 - 50 + c = (t-2)(3t-1)^2 < 0, \forall t \in (0, 2),$$

这就证明了

$$8 \int_0^1 f^3(x) dx + \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^3 + 13 \int_0^1 f(x) dx \leq 50.$$

20. (20.) 取

$$k(x, y) = \begin{cases} (x-a)(y-b), & b \geq y \geq x \\ (y-a)(x-b), & x \geq y \geq a \end{cases},$$

读者可以自行验证有

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \int_a^b k(x, y) f''(y) dy.$$

因此由 Cauchy 不等式, 我们有

$$\begin{aligned} |f(x)|^2 &\leq \frac{1}{(b-a)^2} \int_a^b |k(x, y)|^2 dy \int_a^b |f''(y)|^2 dy \\ &= \frac{1}{(b-a)^2} \left(\int_x^b (x-a)^2 (y-b)^2 dy + \int_a^x (y-a)^2 (x-b)^2 dy \right) \int_a^b |f''(y)|^2 dy \\ &= \frac{(b-x)^2 (x-a)^2}{3(b-a)} \int_a^b |f''(y)|^2 dy \\ &\leq \frac{(b-a)^3}{48} \int_a^b |f''(y)|^2 dy. \end{aligned}$$

21. (21.) 考虑 $g(x) = (x-a)(x-b)$, 则由 cauchy 不等式 16.1, 我们知道

$$\begin{aligned} \int_a^b |f''(x)|^2 dx \int_a^b |g(x)|^2 dx &\geq \left(\int_a^b f''(x) g(x) dx \right)^2 \\ &= \left(f(b)g'(b) - f(a)g'(a) - \int_a^b f(x)g''(x) dx \right)^2 \\ &= (f(b)g'(b) - f(a)g'(a))^2 = (b-a)^2 [f(a) + f(b)]^2, \end{aligned}$$

结合 $\int_a^b |g(x)|^2 dx = \frac{(b-a)^5}{30}$, 我们知道不等式 (16.80) 成立.

22. (22.) 设 $g(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ (x+1)^2, & -1 \leq x \leq 0 \end{cases}$, 则由 cauchy 不等式 16.1, 我们知道

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |f''(x)|^2 dx \int_{-1}^1 |g(x)|^2 dx &\geq \left(\int_{-1}^1 g(x) f''(x) dx \right)^2 \\ &= \left(\int_{-1}^1 g''(x) f(x) dx \right)^2 = 4 \left(\int_{-1}^1 f(x) dx \right)^2, \end{aligned}$$

结合 $\int_{-1}^1 |g(x)|^2 dx = \frac{2}{5}$, 我们有不等式 (16.81) 成立.

23. (23.) 取 $g(x) = x(x-1)(x-\frac{1}{2})$, $\int_0^1 |g(x)|^2 dx = \frac{1}{840}$, 则由 cauchy 不等式 16.1, 我们知道

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f''(x)|^2 dx \int_0^1 |g(x)|^2 dx &\geq \left(\int_0^1 g(x) f''(x) dx \right)^2 \\ &= \left(\int_0^1 g'(x) f'(x) dx \right)^2 = \left(\int_0^1 g''(x) f(x) dx \right)^2 = 36 \left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2, \end{aligned}$$

这就证明了不等式 (16.82).

24. (24.) 为了计算方便, 不妨设 $[a, b] = [0, 1]$. 用

$$f(x) - \frac{f'(1) - f'(0)}{2} x^2 - f'(0)x - f\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{f'(1)}{8} + \frac{3f'(0)}{8}$$

代替 f 可以不妨设 $f'(0) = f'(1) = f(\frac{1}{2}) = 0$. 于是只需证明

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M-m}{36\sqrt{3}}. \quad (30.81)$$

引理 30.4

设 $f'' \in L^1(a, b)$, 则 $f, f' \in L^1(a, b)$ 且

$$\int_a^b f(x) dx - (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \int_a^b k(x) f''(x) dx, \quad (30.82)$$

这里

$$k(x) = \begin{cases} \frac{(x-a)^2}{2}, & a \leq x \leq \frac{a+b}{2} \\ \frac{(b-x)^2}{2}, & \frac{a+b}{2} < x \leq b \end{cases}.$$



注 非数学类和考研竞赛只需要掌握 $f \in C^2[a, b]$ 的情况, 此时无需繁琐的可积性讨论.

证明

(a). 当 $f \in C^2[a, b]$, 不妨设 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 否则我们用 $f(x) - f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 代替 $f(x)$. 于是我们有

$$\begin{aligned} \int_a^b f''(x) k(x) dx &= - \int_a^b f'(x) k'(x) dx \\ &= - \int_{\frac{a+b}{2}}^b f'(x) (x-b) dx - \int_a^{\frac{a+b}{2}} f'(x) (x-a) dx \\ &= \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx + \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx, \end{aligned}$$

即(30.82)成立.

♠, * 一般性讨论:

Step 1

对 $x \in (a, b)$, 由牛顿莱布尼兹公式得

$$f(x) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) = \int_{\frac{a+b}{2}}^x \int_{\frac{a+b}{2}}^y f''(z) dz dy.$$

注意到

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) \in L^1(a, b),$$

以及

$$\int_a^b \left| \int_{\frac{a+b}{2}}^x \int_{\frac{a+b}{2}}^y f''(z) dz dy \right| dx \leq \int_a^b \int_{\frac{a+b}{2}}^x \int_{\frac{a+b}{2}}^y |f''(z)| dz dy dx \leq \int_a^b |f''(z)| dz \cdot \int_a^b \int_{\frac{a+b}{2}}^x 1 dy dx < \infty,$$

于是我们有 $f \in L^1(a, b)$. 由

$$f'(x) = f'\left(\frac{a+b}{2}\right) + \int_{\frac{a+b}{2}}^x f''(y) dy$$

类似的知道 $f' \in L^1(a, b)$.

Step 2

对 $[c, d] \subset [a, b]$, $c < \frac{a+b}{2} < d$, 直接分部积分得

$$\begin{aligned} \int_c^d k(x) f''(x) dx &= - \int_c^d k'(x) f'(x) dx \\ &= - \int_{\frac{a+b}{2}}^d (x-b) f'(x) dx - \int_c^{\frac{a+b}{2}} (x-a) f'(x) dx \\ &= -(d-b)f(d) - \frac{b-a}{2} f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \int_{\frac{a+b}{2}}^d f(x) dx \\ &\quad - \frac{b-a}{2} f\left(\frac{a+b}{2}\right) + (c-a)f(c) + \int_c^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx \\ &= \int_c^d f(x) dx - (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + (c-a)f(c) - (d-b)f(d). \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} \lim_{c \rightarrow a^+} (c-a)f(c) &= \lim_{c \rightarrow a^+} (c-a) \left[f(c) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right] \\ &= \lim_{c \rightarrow a^+} (c-a) \int_{\frac{a+b}{2}}^c f'(y) dy = 0. \end{aligned}$$

类似的得

$$\lim_{d \rightarrow b^-} (d-b)f(d) = 0.$$

从而让 $c \rightarrow a^+, d \rightarrow b^-$ 得(30.82). 这就完成了引理的证明.

现在回到原题. 由非数学积分不等式习题62., 我们得

$$\left| \int_0^1 k(x) f''(x) dx - \int_0^1 k(x) dx \int_0^1 f''(x) dx \right| \leq \frac{M-m}{2} \int_0^1 \left| k(x) - \int_0^1 k(y) dy \right| dx.$$

由引理30.4得

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M-m}{2} \int_0^1 \left| k(x) - \int_0^1 k(y) dy \right| dx.$$

注意到

$$\int_0^1 k(y) dy = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^2}{2} dx = \frac{1}{24},$$

读者可以继续分段去绝对值计算得

$$\int_0^1 \left| k(x) - \int_0^1 k(y) dy \right| dx = \frac{1}{18\sqrt{3}},$$

即(30.81)成立. 因此我们完成了证明.

25. (25.) 不失一般性, 假定 $\int_a^b f(x) dx = 0, [a, b] = [0, 1]$. 则只需证明

$$|f(x)| \leq \left(x^2 - x + \frac{1}{2} \right) M. \quad (30.83)$$

因为导数有界, 所以导数勒贝格可积³²于是由积分余项11.2, 我们知道

$$\int_0^x f(y) dy = \int_0^1 k(x, y) f'(y) dy.$$

于是有

$$f(x) = \int_0^1 \frac{d}{dx} k(x, y) f'(y) dy = \int_0^x y f'(y) dy + \int_x^1 (y-1) f'(y) dy.$$

当然你可以借助积分余项猜出上式而不必引入积分余项. 于是我们有

$$|f(x)| \leq M \int_0^x y dy + M \int_x^1 (1-y) dy = M \left(x^2 - x + \frac{1}{2} \right),$$

这就证明了不等式(30.83), 从而得到了不等式(16.84).

26. (26.) 显然可不妨设 $A = 0, [a, b] = [0, 1]$, 则不等式(16.85)变成

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 |f'(x)|^2 dx.$$

由16.7的第一条知

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq \frac{1}{\pi^2} \int_0^1 |f'(x)|^2 dx,$$

这就证明了不等式(16.85).

27. (27.) 由 cauchy 不等式16.1, 我们有

$$\int_0^1 |f'(x)|^2 dx \int_0^1 (1-3x^2)^2 dx \geq \left(\int_0^1 f'(x) (1-3x^2) dx \right)^2 = 36 \left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2.$$

注意到 $\int_0^1 (1-3x^2)^2 dx = \frac{4}{5}$, 我们就得到不等式(16.86). 由 cauchy 不等式取等条件, 我们有 $f'(x) = A(1-3x^2)$, 故 $f(x) = A(x-x^3)$.

28. (28.) 取 $g(x) = \begin{cases} -x, & x \in [0, \frac{1}{2n}] \\ (2n-1)x-1, & x \in [\frac{1}{2n}, \frac{1}{n}] \\ 1-x, & x \in [\frac{1}{n}, 1] \end{cases}$, 则由 cauchy 不等式16.1, 我们有

$$\int_0^1 |f'(x)|^2 dx \int_0^1 |g(x)|^2 dx \geq \left(\int_0^1 f'(x) g(x) dx \right)^2 = \left(\int_0^1 f(x) g'(x) dx \right)^2 = \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

³²非数学类只对导数连续操作.

此外

$$\int_0^1 |h(x)|^2 dx = \frac{4n^2 - 10n + 7}{12n^2}, \forall n \in \mathbb{N},$$

这就有了不等式(16.87).

29. (29.) 由积分中值定理11.3, 存在 $\theta_1 \in (0, \frac{1}{2}), \theta_2 \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得

$$|f(\theta_1)| = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} |f(x)| dx, |f(\theta_2)| = 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 |f(x)| dx.$$

于是一方面

$$\begin{aligned} \left| f\left(\frac{1}{2}\right) \right| &\leq \left| f\left(\frac{1}{2}\right) - f(\theta_1) \right| + |f(\theta_1)| \\ &\leq \int_{\theta_1}^{\frac{1}{2}} |f'(x)| dx + 2 \int_0^{\frac{1}{2}} |f(x)| dx \\ &\leq \int_0^{\frac{1}{2}} |f'(x)| dx + 2 \int_0^{\frac{1}{2}} |f(x)| dx. \end{aligned}$$

另外一方面

$$\begin{aligned} \left| f\left(\frac{1}{2}\right) \right| &\leq \left| f\left(\frac{1}{2}\right) - f(\theta_2) \right| + |f(\theta_2)| \\ &\leq \int_{\frac{1}{2}}^{\theta_2} |f'(x)| dx + 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 |f(x)| dx \\ &\leq \int_{\frac{1}{2}}^1 |f'(x)| dx + 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 |f(x)| dx. \end{aligned}$$

两个不等式相加即得(16.88).

30. (30.) 先断言存在 $\theta \in [0, 1]$, 使得

$$|f'(\theta)| \leq 3 |f(x_2) - f(x_1)|. \quad (30.84)$$

注意到 $x_2 - x_1 > \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$, 于是由拉格朗日中值定理, 我们有

$$3 |f(x_2) - f(x_1)| = 3 |x_2 - x_1| \cdot |f'(\theta)| \geq |f'(\theta)|,$$

这就证明了(30.84).

于是取满足(30.84)的 θ , 然后就有

$$|f'(x)| \leq |f'(\theta)| + |f'(x) - f'(\theta)| \leq 3 |f(x_2) - f(x_1)| + \left| \int_{\theta}^x |f''(y)| dy \right| \leq 3 |f(x_2) - f(x_1)| + \int_0^1 |f''(y)| dy,$$

这就证明了不等式(16.89).

31. (31.) 31-38 虽然是经典题, 但抄自八一的积分不等式. 我们有

$$\begin{aligned} \left| \int_{100}^{200} \frac{x^5}{x^4 + x - 1} dx - \ln 2 \right| &= \left| \int_{100}^{200} \left(\frac{x^5}{x^4 + x - 1} - \frac{1}{x} \right) dx \right| = \left| \int_{100}^{200} \frac{x - 1}{x(x^4 - 1 + x)} dx \right| \\ &< \int_{100}^{200} \frac{1}{x^4} dx = \frac{1}{3 \cdot 100^3} - \frac{1}{3 \cdot 200^3} < \frac{1}{3} \cdot 10^{-6}, \end{aligned}$$

这就证明了(16.90).

32. (32.) 显然有

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \pi = \int_0^1 \sqrt{\frac{\frac{3}{4}}{x - x^2}} dx < \int_0^1 \sqrt{\frac{x^2 - x + 1}{x - x^2}} dx < \int_0^1 \sqrt{\frac{1}{x - x^2}} dx = \pi,$$

这就证明了(16.91).

33. (33.) 想法是变二重积分用几何意义. 把矩阵自然的放大放小为 $\frac{1}{4}$ 的圆.

一方面

$$\begin{aligned}\int_0^x e^{-\frac{y^2}{2}} dy &= \sqrt{\iint_{[0,x]^2} e^{-\frac{y^2+z^2}{2}} dydz} \geq \sqrt{\frac{1}{4} \iint_{y^2+z^2 \leq x^2} e^{-\frac{y^2+z^2}{2}} dydz} \\ &\stackrel{\text{极坐标计算}}{=} \sqrt{\frac{\pi}{2} \int_0^x r e^{-\frac{r^2}{2}} dr} = \sqrt{\frac{\pi}{2} \left(1 - e^{-\frac{x^2}{2}}\right)}.\end{aligned}$$

另外一方面

$$\begin{aligned}\int_0^x e^{-\frac{y^2}{2}} dy &= \sqrt{\iint_{[0,x]^2} e^{-\frac{y^2+z^2}{2}} dydz} \leq \sqrt{\frac{1}{4} \iint_{y^2+z^2 \leq (\sqrt{2}x)^2} e^{-\frac{y^2+z^2}{2}} dydz} \\ &\stackrel{\text{极坐标计算}}{=} \sqrt{\frac{\pi}{2} \int_0^{\sqrt{2}x} r e^{-\frac{r^2}{2}} dr} = \sqrt{\frac{\pi}{2} (1 - e^{-x^2})}.\end{aligned}$$

我们证明了不等式(16.92).

34. (34.) 直接放缩分母就有

$$\frac{1}{5} = \frac{1}{5} \int_0^1 x e^x dx < \int_0^1 \frac{x e^x}{\sqrt{x^2 - x + 25}} dx < \frac{2}{3\sqrt{11}} \int_0^1 x e^x dx = \frac{2\sqrt{11}}{33},$$

这就证明了不等式(16.93).

35. (35.) 利用

$$x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x - \frac{x^3}{3\pi}, \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right],$$

即得不等式(16.94)

36. (36.) 由 Cauchy 不等式 16.1, 我们知道

$$\begin{aligned}\left[\int_0^1 \frac{f(x)}{t^2+x^2} dx\right]^2 &= \left(\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t^2+x^2}} \frac{f(x)}{\sqrt{t^2+x^2}} dx\right)^2 \\ &\leq \int_0^1 \frac{1}{t^2+x^2} dx \int_0^1 \frac{f^2(x)}{t^2+x^2} dx \\ &= \frac{\pi}{2t} \int_0^1 \frac{f^2(x)}{t^2+x^2} dx.\end{aligned}$$

37. (37.) 分部积分³³得

$$\int_a^b x f(x) dx = \int_a^b x d \int_a^x f(y) dy = - \int_a^b \int_a^x f(y) dy dx \leq 0.$$

38. (38.) 记

$$M_1 = \max_{x \in [a,b]} |f'(x)|, M_2 = \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|.$$

由条件(16.96)知 f 必有零点 $c \in [a, b]$. 故由 Taylor 中值定理, 我们有

$$f(x) = f'(c)(x-c) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-c)^2.$$

³³可积足够分部积分.

从而

$$\begin{aligned}
 \left| \int_a^b f(x) dx \right| &= \left| f'(c) \int_a^b (x-c) dx + \frac{1}{2} \int_a^b f''(\xi) (x-c)^2 dx \right| \\
 &\leq M_1 \left| \int_a^b (x-c) dx \right| + \frac{M_2}{2} \int_a^b (x-c)^2 dx \\
 &= M_1 \left| (b-c)^2 - (a-c)^2 \right| + \frac{M_2}{6} \left[(b-c)^3 - (a-c)^3 \right] \\
 &= M_1 (b-a) |b+a-2c| + \frac{M_2}{6} \left[(b-c)^3 + (c-a)^3 \right] \\
 &\leq M_1 (b-a)^2 + \frac{M_2}{6} (b-a)^3,
 \end{aligned}$$

这就证明了不等式(16.97).

39. (39.) 由哈达马不等式11.4, 我们有 $a = \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{f(1)+f(0)}{2} = \frac{1}{2}$.

注意到

$$\begin{cases} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(a)-f(0)}{a-0}, & 1 \geq x > a \\ \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}, & 0 \leq x < a \end{cases}.$$

因此

$$\begin{aligned}
 a &\geq \int_0^1 f(a) + \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} (x-a) dx = f(a) + \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \left(\frac{1}{2} - a \right) \\
 &\geq f(a) + \frac{f(a)-0}{a-0} \left(\frac{1}{2} - a \right) = \frac{f(a)}{2a},
 \end{aligned}$$

这便是

$$2 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \geq f \left(\int_0^1 f(x) dx \right).$$

40. (40.) 不妨设 $M = \sup_{x \in [0,1]} |f''(x)| < \infty$, 那么有

$$\begin{aligned}
 f(0) &= f(x_0) + f'(x_0)(0-x_0) + \frac{f''(\theta_1(0))}{2} (0-x_0)^2 \\
 f(x_0) &= (1-x_0)f(0) + x_0f(1) + \frac{f''(\theta_2(x_0))}{2} x_0(x_0-1)
 \end{aligned}$$

于是

$$|f'(x_0)| \leq \left| \frac{f(x_0)-f(0)}{x_0} - \frac{f''(\theta_1(0))}{2} x_0 \right| \leq \left| \frac{f(x_0)-f(0)}{x_0} \right| + \left| \frac{f''(\theta_1(0))}{2} x_0 \right| \leq \frac{M}{2} (1-x_0) + \frac{M}{2} x_0 = \frac{M}{2},$$

由 x_0 任意性, 我们完成了证明.

41. (41.) 对任何 $C > 0, u \leq 0$, 运用 $\int_{-\infty}^u f(x) dx = \int_{x-C \leq u-C} f(x) dx$, 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^u f(x) dx &= \int_{x-C \leq u-C} f(x) dx \leq \int_{|x-C| \geq |u-C|} f(x) dx = \int_{|x-C| \geq |u-C|} \frac{|x-C|^2}{|x-C|^2} f(x) dx \\
 &\leq \int_{|x-C| \geq |u-C|} \frac{|x-C|^2}{|u-C|^2} f(x) dx = \frac{1}{|u-C|^2} \int_{|x-C| \geq |u-C|} |x-C|^2 f(x) dx \\
 &\leq \frac{1}{|u-C|^2} \int_{\mathbb{R}} |x-C|^2 f(x) dx = \frac{1+C^2}{|u-C|^2} = \frac{1+C^2}{||u|+C|^2} \triangleq g(C).
 \end{aligned}$$

于是

$$g'(C) = \frac{2(C|u|-1)}{||u|+C|^3} \Rightarrow g(C) \geq g\left(\frac{1}{|u|}\right) = \frac{1}{u^2+1},$$

这就得到了

$$\int_{-\infty}^u f(x) dx \leq \frac{1}{1+u^2}, \forall u \leq 0.$$

另外一侧不等式注意到 $f(-x)$ 代替 f 可得

$$\int_u^\infty f(x) dx \leq \frac{1}{1+u^2}, \forall u \geq 0,$$

即

$$\int_{-\infty}^u f(x) dx = 1 - \int_u^\infty f(x) dx \geq \frac{u^2}{1+u^2}, \forall u \geq 0.$$

42. (42.) 记 $f(x) dx = d\mu$, 有 $\int_0^1 1 d\mu = 1$, 那么

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(x - \int_0^1 x d\mu\right)^2 d\mu &= \int_0^1 x^2 d\mu - \left(\int_0^1 x d\mu\right)^2 \\ &\leq \int_0^1 x d\mu - \left(\int_0^1 x d\mu\right)^2 \leq \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

我们完成了证明.

43. (43.) 对 $a, b \in \mathbb{R}, c > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^\infty e^{a+bx-cx^2} dx &= e^{\frac{4ac+b^2}{4c}} \sqrt{\frac{\pi}{c}}; \\ \int_{-\infty}^\infty x e^{a+bx-cx^2} dx &= \frac{b}{2c} e^{\frac{4ac+b^2}{4c}} \sqrt{\frac{\pi}{c}}; \\ \int_{-\infty}^\infty x^2 e^{a+bx-cx^2} dx &= e^{\frac{4ac+b^2}{4c}} \left(\frac{1}{2c} + \frac{b^2}{4c^2}\right) \sqrt{\frac{\pi}{c}}. \end{aligned}$$

选取这样的 a, b, c 使得

$$a = 0, \frac{b}{2c} = \mu, \frac{1}{2c} + \frac{b^2}{4c^2} = r^2,$$

利用 $\ln x \leq x - 1$, 我们有

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) \ln \frac{e^{-\frac{4ac+b^2}{4c}} \sqrt{\frac{c}{\pi}} e^{a+bx-cx^2}}{f(x)} dx \leq \int_{-\infty}^\infty \left(e^{-\frac{4ac+b^2}{4c}} \sqrt{\frac{c}{\pi}} e^{a+bx-cx^2} - f(x)\right) dx = 0,$$

因此

$$\begin{aligned} - \int_{-\infty}^\infty f(x) \ln f(x) dx &\leq - \int_{-\infty}^\infty f(x) \left(-\frac{4ac+b^2}{4c} + \ln \sqrt{\frac{c}{\pi}} + a + bx - cx^2\right) dx \\ &= \frac{4ac+b^2}{4c} - \ln \sqrt{\frac{c}{\pi}} - a - b\mu + cr^2 \\ &= (r^2 - \mu^2)c - \frac{1}{2} \ln c + \frac{1}{2} \ln \pi \\ &= -\frac{1}{2} \ln c + \frac{1 + \ln \pi}{2}. \end{aligned}$$

现在取 $c = \frac{1}{2r^2}$, 则

$$- \int_{-\infty}^\infty f(x) \ln f(x) dx \leq \frac{\ln(2\pi e r^2)}{2}.$$

注意到

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi r^2}} e^{-\frac{x^2}{2r^2}}$$

使得等号成立, 因此

$$\sup \left(- \int_{-\infty}^\infty f(x) \ln f(x) dx\right) = \frac{\ln(2\pi e r^2)}{2}.$$

高级版: 首先取

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi r^2}} e^{-\frac{x^2}{2r^2}},$$

我们有

$$-\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \ln f(x) dx = \frac{\ln(2\pi e r^2)}{2}.$$

利用 $\ln x \leq x - 1$, 我们有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \ln \frac{\sqrt{\frac{1}{2\pi r^2}} e^{-\frac{x^2}{2r^2}}}{f(x)} dx \leq \int_{-\infty}^{\infty} \left(\sqrt{\frac{1}{2\pi r^2}} e^{-\frac{x^2}{2r^2}} - f(x) \right) dx = 0,$$

这恰好蕴含

$$\sup \left(-\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \ln f(x) dx \right) = \frac{\ln(2\pi e r^2)}{2}.$$

44. (44.) 事实上利用 Cauchy 不等式 16.1 和

$$3x^2 - \frac{6x-1}{3} = \frac{(3x-1)^2}{3} \geq 0,$$

我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(t)|^2 dt &= 3 \int_0^1 (1-t)^2 dt \int_0^1 |f(t)|^2 dt \\ &\geq 3 \left(\int_0^1 (1-t) f(t) dt \right)^2 \\ &= 3 \left(\int_0^1 (1-t) d \int_0^t f(y) dy \right)^2 \\ &= 3 \left(\int_0^1 \int_0^t f(y) dy dt \right)^2 \\ &\geq \frac{6 \int_0^1 \int_0^t f(y) dy dt - 1}{3} \\ &\geq \frac{6 \int_0^1 g(t) dt - 1}{3} \\ &= \frac{6a-1}{3}, \end{aligned}$$

我们完成了证明.

45. (45.) 我们希望值能最大, 因此集中在 e^x 的最大值点通过期望的放缩 $f \leq 1$ 得到尽可能大的上界, 但被积分条件限制导致不能远离 e^x 最大值点太多, 所以我们给出如下证明.

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x) e^x dx &= \int_0^1 f(x) e^x dx + \int_1^2 f(x) e^x dx \\ &= \int_0^1 f(x) e^x dx + \int_1^2 [f(x) - 1] e^x dx + \int_1^2 e^x dx \\ &= e^{\theta_1} \int_0^1 f(x) dx + e^{\theta_2} \int_1^2 (f(x) - 1) dx + \int_1^2 e^x dx \\ &= e^{\theta_1} \int_0^1 f(x) dx - e^{\theta_2} \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 e^x dx \\ &\stackrel{\theta_1 \leq \theta_2}{\leq} \int_1^2 e^x dx = e^2 - e, \end{aligned}$$

且 $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ 等号成立.

我们希望值能最小, 因此集中在 e^x 的最大值点附近, 通过期望的放缩 $f \geq 0$ 得到尽可能小的下界, 但这被积

分条件限制导致不能远离 e^x 最大值点太多, 所以我们给出如下证明.

$$\begin{aligned}\int_0^2 f(x) e^x dx &= \int_0^1 f(x) e^x dx + \int_1^2 f(x) e^x dx \\&= \int_0^1 (f(x) - 1) e^x dx + \int_1^2 f(x) e^x dx + \int_0^1 e^x dx \\&= e^{\xi_1} \int_0^1 (f(x) - 1) dx + e^{\xi_2} \int_1^2 f(x) dx + \int_0^1 e^x dx \\&= -e^{\xi_1} \int_1^2 f(x) dx + e^{\xi_2} \int_1^2 f(x) dx + \int_0^1 e^x dx \\&\stackrel{\xi_1 \leq \xi_2}{\geq} \int_0^1 e^x dx = e - 1,\end{aligned}$$

且 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ 等号成立. 这样我们就完成了证明.

46. (46.) 首先取 $f(x) = \cos\left[\frac{\pi}{R}\left(x - \frac{R}{2}\right)\right] e^{-\frac{\lambda}{2}x}$, 我们有等号成立.

为证明不等式, 我们取 $g(x) = \frac{\pi}{R} \tan\left[\frac{\pi}{R}\left(x - \frac{R}{2}\right)\right] + \frac{\lambda}{2}$, 则有

$$g \in C(0, R), \lambda g - g^2 + g' = \frac{\lambda^2}{4} + \frac{\pi^2}{R^2}.$$

我们注意到

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow R} f(x) g(x) &= \frac{\pi}{R} \lim_{x \rightarrow R} f(x) \tan\left[\frac{\pi}{R}\left(x - \frac{R}{2}\right)\right] \\&= \frac{\pi}{R} \lim_{x \rightarrow R} f(x) \frac{\sin\left[\frac{\pi}{R}\left(x - \frac{R}{2}\right)\right]}{\cos\left[\frac{\pi}{R}\left(x - \frac{R}{2}\right)\right]} \\&= -\frac{\pi}{R} \lim_{x \rightarrow R} f(x) \frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{R}(x - R)\right)} \\&= -\lim_{x \rightarrow R} \frac{f(x) - f(R)}{x - R} \\&= -f'(R),\end{aligned}$$

类似的我们有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) g(x)$ 存在, 这给出了

$$\lim_{x \rightarrow R} f^2(x) g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f^2(x) g(x) = 0.$$

因此

$$\begin{aligned}0 &\leq \int_0^R |f'(x) + g(x) f(x)|^2 e^{\lambda x} dx \\&= \int_0^R |f'(x)|^2 e^{\lambda x} dx + \int_0^R |g(x) f(x)|^2 e^{\lambda x} dx + \int_0^R |f^2(x)|' g(x) e^{\lambda x} dx \\&= \int_0^R |f'(x)|^2 e^{\lambda x} dx + \int_0^R |g(x) f(x)|^2 e^{\lambda x} dx - \int_0^R |f(x)|^2 |g'(x) + \lambda g(x)| e^{\lambda x} dx \\&= \int_0^R |f'(x)|^2 e^{\lambda x} dx - \left(\frac{\lambda^2}{4} + \frac{\pi^2}{R^2}\right) \int_0^R |f(x)|^2 e^{\lambda x} dx.\end{aligned}$$

现在我们就有

$$\int_0^R |f(x)|^2 e^{\lambda x} dx \leq \frac{4R^2}{\lambda^2 R^2 + 4\pi^2} \int_0^R |f'(x)|^2 e^{\lambda x} dx,$$

且说明了系数是最佳的.

47. (47.) 由 Holder 不等式 16.1, 记 $q = \frac{p}{p-1}$, 我们有

$$\left(\int_{-1}^1 |f''(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{-1}^1 |x|^q dx\right)^{\frac{1}{q}} \geq -\int_{-1}^1 x f''(x) dx = \int_{-1}^1 f'(x) dx = 2.$$

于是直接计算就有

$$\int_{-1}^1 |f''(x)|^p dx \geq 2 \left(\frac{2p-1}{p-1} \right)^{p-1}.$$

48. (48.) 假定 $\int_0^1 \frac{|f''(x)+f'(x)|}{|f(x)|} dx < \infty$, 取 $x_0 \in (0, 1)$ 使得

$$|f(x_0)| = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)| > 0.$$

由 Cauchy 中值定理, 我们有

$$\frac{e^{x_0} f(x_0) - e^0 f(0)}{e^{x_0} - e^0} = f(\theta_1) + f'(\theta_1), \theta_1 \in (0, x_0),$$

$$\frac{e^{x_0} f(x_0) - e^1 f(1)}{e^{x_0} - e^1} = f(\theta_2) + f'(\theta_2), \theta_2 \in (0, x_0).$$

现在就有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{|f''(x) + f'(x)|}{|f(x)|} dx &\geq \frac{1}{|f(x_0)|} \int_0^1 |f''(x) + f'(x)| dx \geq \frac{1}{|f(x_0)|} \int_{\theta_1}^{\theta_2} |f''(x) + f'(x)| dx \\ &\geq \frac{1}{|f(x_0)|} \left| \int_{\theta_1}^{\theta_2} [f''(x) + f'(x)] dx \right| = \frac{1}{|f(x_0)|} |[f'(\theta_2) + f(\theta_2)] - [f'(\theta_1) + f(\theta_1)]| \\ &= \frac{1}{|f(x_0)|} \left[\frac{e^{x_0} |f(x_0)|}{e^{x_0} - 1} + \frac{e^{x_0} |f(x_0)|}{e - e^{x_0}} \right] = \frac{(e-1)e^{x_0}}{(e^{x_0}-1)(e-e^{x_0})} \\ &\stackrel{\text{求导求极值}}{\geq} \frac{(e-1)e^{\frac{1}{2}}}{(e^{\frac{1}{2}}-1)(e-e^{\frac{1}{2}})} = \frac{\sqrt{e}+1}{\sqrt{e}-1}, \end{aligned}$$

我们完成了证明.

49. (49.) 由非数学中值定理习题5., 这是显然的.

50. (50.) 注意到

$$\int_0^1 f(x) dx \geq \int_t^1 f(x) dx \geq f(t) - tf(t) \geq f(t) - t, \quad \forall t \in [0, 1],$$

我们有

$$\int_0^1 f(g(x)) dx \leq \int_0^1 \left[g(x) + \int_0^1 f(x) dx \right] dx = \int_0^1 g(x) dx + \int_0^1 f(x) dx,$$

这恰好是(16.100).

51. (51.) 模仿反向 Cauchy 不等式的思路, 我们自然考虑

$$\int_0^1 [f(x) + a][f(x) - b] dx \leq 0.$$

展开得

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx - (b-a) \int_0^1 f(x) dx - ab \leq 0.$$

由题目条件得

$$\frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx \geq 0.$$

对任何 $k \in \mathbb{R}$, 注意到

$$\begin{aligned} \int_0^1 [f(x) - k]^2 dx &= \int_0^1 |f(x)|^2 dx + k^2 - 2k \int_0^1 f(x) dx \\ &= ab + k^2 - 2k \int_0^1 f(x) dx \geq 0. \end{aligned}$$

现在我们由关于 k 的二次函数非负知

$$4 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq 4ab \Rightarrow \frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{\sqrt{ab}}{|b-a|}.$$

再令 $b = at, t > 0$, 我们有

$$\frac{\sqrt{ab}}{|b-a|} \leq \frac{1}{4} \left(\frac{a+b}{a-b} \right)^2 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{t}}{|t-1|} \leq \frac{1}{4} \left(\frac{t+1}{t-1} \right)^2 \Leftrightarrow \frac{t}{|t-1|^2} \leq \frac{1}{16} \left(\frac{t+1}{t-1} \right)^4.$$

又

$$\frac{t}{|t-1|^2} - \frac{1}{16} \left(\frac{t+1}{t-1} \right)^4 = -\frac{(t-2\sqrt{2}-3)^2 (t+2\sqrt{2}-3)^2}{16(t-1)^4} \leq 0,$$

这就完成了证明.

52. (52.) 证明的想法在于 g 能扮演 δ 函数筛值的作用, 不过不必采用如此深刻的思路, 可以直接待定分段一次函数即可.

取

$$g(x) = \begin{cases} 2x - \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2x - \frac{3}{2}, & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}.$$

由 Cauchy 不等式 16.1, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f'(x)|^2 dx \int_0^1 |g(x)|^2 dx &\geq \left(\int_0^1 f'(x) g(x) dx \right)^2 \\ &= \left(\int_0^{\frac{1}{2}} f'(x) \left(2x - \frac{1}{2} \right) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 f'(x) \left(2x - \frac{3}{2} \right) dx \right)^2 \\ &= \left(\frac{f(1) + 2f(\frac{1}{2}) + f(0)}{2} - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx - 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx \right)^2 \\ &= 4 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2. \end{aligned}$$

然后由

$$\int_0^1 |g(x)|^2 dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \left(2x - \frac{1}{2} \right)^2 dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(2x - \frac{3}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{12},$$

我们知道(16.101)成立.

53. (53.) 证明的想法在于 g 能扮演 δ 函数筛值的作用和 0 边界条件的想法, 不过不必采用如此深刻的思路, 可以直接待定分段二次函数即可. 考虑

$$g(x) = \begin{cases} 2x^2 - x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2x^2 - 3x + 1, & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}.$$

由 Cauchy 不等式 16.1, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f''(x)|^2 dx \int_0^1 |g(x)|^2 dx &\geq \left(\int_0^1 f''(x) g(x) dx \right)^2 \\ &= \left(\int_0^{\frac{1}{2}} f''(x) (2x^2 - x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 f''(x) (2x^2 - 3x + 1) dx \right)^2 \\ &= \left(- \int_0^{\frac{1}{2}} f'(x) (4x - 1) dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 f'(x) (4x - 3) dx \right)^2 \\ &= 16 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2. \end{aligned}$$

又

$$\int_0^1 |g(x)|^2 dx = \int_0^{\frac{1}{2}} (2x^2 - x)^2 dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 (2x^2 - 3x + 1)^2 dx = \frac{1}{120},$$

我们就证明了(16.102).

54. (54.) 取

$$g(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 1-x, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}.$$

由 Cauchy 不等式 16.1, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f'(x)|^2 dx \int_0^1 |g(x)|^2 dx &\geq \left(\int_0^1 f'(x) g(x) dx \right)^2 \\ &= \left(\int_0^{\frac{1}{2}} f'(x) x dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 f'(x) (1-x) dx \right)^2 \\ &= \left(-\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx \right)^2 = \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2. \end{aligned}$$

注意到 $\int_0^1 |g(x)|^2 dx = \frac{1}{12}$, 这就证明了 (16.103).

55. (55.) 由单调性和下凸性, 利用拉格朗日中值定理, 我们有

$$x \geq y \Rightarrow f(x) - f(y) \geq (x-y) f'(y) \geq 0. \quad (30.85)$$

$$x \geq y \Rightarrow 0 \leq f(x) - f(y) \leq (x-y) f'(x). \quad (30.86)$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x)|^2 dx - \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 &= \frac{1}{2} \iint_{[0,1]^2} [f(x) - f(y)]^2 dx dy \\ &\stackrel{\text{对称性}}{=} \int_0^1 \int_y^1 [f(x) - f(y)]^2 dx dy \stackrel{(30.85)}{\geq} \int_0^1 \int_y^1 (x-y)^2 |f'(y)|^2 dx dy \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 (1-x)^3 |f'(x)|^2 dx. \end{aligned}$$

反过来

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x)|^2 dx - \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 &= \frac{1}{2} \iint_{[0,1]^2} [f(x) - f(y)]^2 dx dy \\ &\stackrel{\text{对称性}}{=} \int_0^1 \int_y^1 [f(x) - f(y)]^2 dx dy \stackrel{(30.86)}{\leq} \int_0^1 \int_y^1 (x-y)^2 |f'(x)|^2 dx dy \\ &= \int_0^1 \int_0^x (x-y)^2 |f'(x)|^2 dy dx = \frac{1}{3} \int_0^1 x^3 |f'(x)|^2 dx. \end{aligned}$$

这就证明了 (16.104).

56. (56.) 我们有

$$\begin{aligned} n \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx &= \int_0^{2\pi n} f\left(\frac{x}{n}\right) \sin x dx = \sum_{j=0}^{n-1} \int_{2\pi j}^{2\pi(j+1)} f\left(\frac{x}{n}\right) \sin x dx \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \int_{2\pi j}^{(2j+1)\pi} f\left(\frac{x}{n}\right) \sin x dx + \sum_{j=0}^{n-1} \int_{(2j+1)\pi}^{(2j+2)\pi} f\left(\frac{x}{n}\right) \sin x dx \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \int_{2\pi j}^{(2j+1)\pi} f\left(\frac{x}{n}\right) \sin x dx - \sum_{j=0}^{n-1} \int_{2j\pi}^{(2j+1)\pi} f\left(\frac{x+\pi}{n}\right) \sin x dx \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \int_{2\pi j}^{(2j+1)\pi} \left[f\left(\frac{x}{n}\right) - f\left(\frac{x+\pi}{n}\right) \right] \sin x dx \geq 0. \end{aligned}$$

57. (57.) 利用割线斜率递减, 我们有

$$\frac{f(t) - f(0)}{t} \geq \frac{f(x) - f(0)}{x}, \quad \forall t \in (0, x].$$

于是记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 就有

$$F(x) \geq \int_0^x \left[\frac{f(x)-1}{x} t + 1 \right] dt = \frac{1}{2} x [f(x) + 1],$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 f(x) dx &= F(1) - 2 \int_0^1 x F(x) dx \\ &\leq F(1) - 2 \int_0^1 x \left[\frac{1}{2} x f(x) + \frac{1}{2} x \right] dx \\ &= F(1) - \int_0^1 x^2 f(x) dx - \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

现在我们就有

$$\int_0^1 x^2 f(x) dx \leq \frac{F(1)}{2} - \frac{1}{6},$$

从而

$$2 \int_0^1 x^2 f(x) dx + \frac{1}{12} \leq F(1) - \frac{1}{4} \leq F^2(1),$$

这里用到了 $t - \frac{1}{4} \leq t^2, \forall t \in \mathbb{R}$. 现在我们就证明了(16.105).

58. (58.) 考虑 $F(x) \triangleq \int_0^x e^{-y^2} \sin y dy$, 我们有

$$F'(x) = e^{-x^2} \sin x.$$

又 F 可能的极值点都是 $n\pi, n \in \mathbb{N}$, 又

$$F((2n+1)\pi) = \int_0^{(2n+1)\pi} e^{-x^2} \sin x dx > \int_0^{2n\pi} e^{-x^2} \sin x dx, n = 0, 1, 2, \dots,$$

以及

$$\begin{aligned} \int_0^{2n\pi} e^{-x^2} \sin x dx &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} e^{-x^2} \sin x dx + \sum_{k=0}^{n-1} \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} e^{-x^2} \sin x dx \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} e^{-x^2} \sin x dx - \sum_{k=0}^{n-1} \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} e^{-(x+\pi)^2} \sin x dx \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} (e^{-x^2} - e^{-(x+\pi)^2}) \sin x dx > 0. \end{aligned}$$

此外

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-y^2} \sin y dy &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} e^{-x^2} \sin x dx + \sum_{k=0}^{\infty} \int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi} e^{-x^2} \sin x dx \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} e^{-x^2} \sin x dx - \sum_{k=0}^{\infty} \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} e^{-(x+\pi)^2} \sin x dx \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} (e^{-x^2} - e^{-(x+\pi)^2}) \sin x dx > 0. \end{aligned}$$

因此我们证明了 $\int_0^x e^{-y^2} \sin y dy > 0, \forall x > 0$.

59. (59.) 由 Cauchy 不等式积分形式就有

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1+x^2) f^2(x) dx &= \frac{4}{\pi} \int_0^1 (1+x^2) f^2(x) dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx \\ &\geq \frac{4}{\pi} \left(\int_0^1 \sqrt{1+x^2} f(x) \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx \right)^2 = \frac{4}{\pi}, \end{aligned}$$

且等号成立条件为

$$\sqrt{1+x^2}f(x) = \frac{c}{\sqrt{1+x^2}}, \int_0^1 f(x) dx = 1 \Rightarrow f(x) = \frac{4}{\pi(1+x^2)}.$$

60. (60.) 考虑 $F(x) \triangleq \int_0^x f(y) dy$, 则有

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f^3(x) dx - f^2(0) \int_0^1 f(x) dx \right| &= \left| \int_0^1 f(x) [f^2(x) - f^2(0)] dx \right| \\ &= \left| \int_0^1 [f^2(x) - f^2(0)] d(F(x) - F(1)) \right| = \left| 2 \int_0^1 f(x) f'(x) [F(x) - F(1)] dx \right| \\ &\leq 2 \max_{x \in [0,1]} |f'(x)| \cdot \int_0^1 \left(f(x) \int_x^1 f(y) dy \right) dx = \max_{x \in [0,1]} |f'(x)| \cdot \left(\int_x^1 f(y) dy \right)^2 \Big|_1^0 \\ &= \max_{x \in [0,1]} |f'(x)| \cdot \left(\int_0^1 f(y) dy \right)^2, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

61. (61.) 当 $k=1$, 命题显然, 当 $k>1$, 令

$$g(x) = \int_0^x (x-z) z^{k-1} (1-z)^{k-1} dz - \frac{(k-1)!k!}{(2k)!} x^2,$$

读者可以自行计算有

$$g(0) = g'(0) = g(1) = g'(1) = g'\left(\frac{1}{2}\right) = 0,$$

以及

$$g'''(x) = (k-1)x^{k-2}(1-x)^{k-2}(1-2x).$$

现在 $g'(x)$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 下凸, $[\frac{1}{2}, 1]$ 上凸, 做出函数草图, 就有

$$g'(x) \leq 0, x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], g'(x) \geq 0, x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right],$$

利用 $g(x) \leq \max\{g(0), g(1)\} = 0$, 我们有

$$\int_0^x (x-z) z^{k-1} (1-z)^{k-1} dz \leq \frac{(k-1)!k!}{(2k)!} x^2.$$

现在

$$\begin{aligned} \int_0^1 |g(x)| dx &= \int_0^1 \left| \int_0^x (x-z) z^{k-1} (1-z)^{k-1} dz - \frac{(k-1)!k!}{(2k)!} x^2 \right| dx \\ &= \frac{(k-1)!k!}{3(2k)!} - \int_0^1 \int_z^1 (x-z) z^{k-1} (1-z)^{k-1} dx dz \\ &= \frac{(k-1)!k!}{3(2k)!} - \frac{1}{2} \int_0^1 z^{k-1} (1-z)^{k+1} dz = \frac{(k-1)!k!(k-1)!}{6(2k+1)!}, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f'(x) x^{k-1} (1-x)^{k-1} dx \right| &= \left| \int_0^1 f'(x) g''(x) dx \right| \\ &= \left| \int_0^1 f'''(x) g(x) dx \right| \leq \int_0^1 |g(x)| dx \cdot \max_{x \in [0,1]} |f'''(x)| \\ &= \frac{k!(k-1)!(k-1)!}{6(2k+1)!} \max_{x \in [0,1]} |f'''(x)|, \end{aligned}$$

我们完成了证明.

62. (62.) 用 $f - \frac{1}{b-a} \int_a^b f(y) dy$ 代替 f 可不妨设 $\int_a^b f(y) dy = 0$. $g-m$ 代替 g 可以不妨设 $m=0$. 于是(16.106)等价于

$$\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq \frac{M}{2} \int_a^b |f(x)| dx. \quad (30.87)$$

现在考虑

$$I \triangleq \{x \in [a, b] : f(x) \geq 0\}, J \triangleq \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}.$$

不妨设

$$\int_I f(x)g(x)dx \geq \int_J [-f(x)]g(x)dx,$$

我们有

$$\left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right| = \int_I f(x)g(x)dx - \int_J [-f(x)]g(x)dx \leq M \int_I f(x)dx. \quad (30.88)$$

注意到

$$\int_a^b f(x)dx = 0 \Rightarrow \int_I f(x)dx = \int_J [-f(x)]dx,$$

于是我们有

$$\frac{M}{2} \int_a^b |f(x)|dx = \frac{M}{2} \int_I f(x)dx + \frac{M}{2} \int_J [-f(x)]dx = M \int_I f(x)dx.$$

结合(30.88)得(30.87).

63. (63.) 注意到

$$\begin{aligned} \int_0^1 [f(x) - 3x + 1]^2 dx &= \int_0^1 f^2(x)dx + \int_0^1 (3x - 1)^2 dx - 2 \int_0^1 f(x)(3x - 1)dx \\ &= \int_0^1 f^2(x)dx + 1 - 6 \int_0^1 xf(x)dx + 2 \int_0^1 f(x)dx \\ &= \int_0^1 f^2(x)dx + 2 - 6 \int_0^1 xf(x)dx \geq 0, \end{aligned}$$

于是

$$2 + \int_0^1 f^2(x)dx \geq 6 \int_0^1 xf(x)dx.$$

64. (64.) 考虑 $F(x) \triangleq \int_0^x f(y)dy$, 有 $F(0) = F(1) = 0$. 由拉格朗日插值的积分余项 11.2, 我们有

$$F(x) = \int_0^1 k(x, y)f'(y)dy,$$

从而

$$\left| \int_0^\alpha F(y)dy \right| |F(\alpha)| \leq \int_0^1 |k(\alpha, y)||f'(y)|dy \leq \alpha(1-\alpha) \int_0^1 |f'(y)|dy.$$

65. (65.)

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^{k-1}f(1-x)dx &= \frac{1}{(2k-2)(2k-3)\cdots k} \int_0^1 (x^{2k-2})^{(k-1)} f(1-x)dx \\ &\stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{1}{(2k-2)(2k-3)\cdots k} \int_0^1 x^{2k-2} f^{(k-1)}(1-x)dx \\ &= \frac{(k-1)!}{(2k-2)!} \int_0^1 (1-x)^{2k-2} f^{(k-1)}(x)dx \\ &= \frac{k!}{(2k-2)!} \int_0^1 (1-x)^{k-1} dx \int_0^1 (1-x)^{2k-2} f^{(k-1)}(x)dx \\ &\stackrel{\text{切比雪夫不等式}}{\leq} \frac{k!}{(2k-2)!} \int_0^1 (1-x)^{2k-2} dx \int_0^1 (1-x)^{k-1} f^{(k-1)}(x)dx \\ &= \frac{k!}{(2k-1)!} \int_0^1 (1-x)^{k-1} f^{(k-1)}(x)dx \stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{k!(k-1)!}{(2k-1)!} \int_0^1 f(x)dx, \end{aligned}$$

这里最后一个不等号来自切比雪夫不等式 16.6.

66. (66.) 注意到

$$\int_a^b [(x+a)(b-x)] f(x) dx \geq 0,$$

于是我们打开括号就得到(16.108).

67. (67.) 注意到

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x)|^2 dx &= \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) [2f(x) - f(0) - f(1)] dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) \left(\int_0^x f'(t) dt - \int_x^1 f'(t) dt \right) dx \\ &\leq \frac{1}{2} \int_0^1 |f(x)| \left[\int_0^x |f'(t)| dt + \int_x^1 |f'(t)| dt \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 |f(x)| dx \int_0^1 |f'(x)| dx, \end{aligned}$$

这就得到了(16.109).

68. (68.) 利用 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 注意到恒等式

$$\int_0^1 f^2(x) dx - f^2\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^1 \left[f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right]^2 dx - 2 \left(\int_0^1 \left[f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right] dx \right)^2,$$

于是设 $g(x) \triangleq f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right)$. 只需证明

$$\int_0^1 g^2(x) dx \geq 2 \left(\int_0^1 g(x) dx \right)^2. \quad (30.89)$$

事实上, 由 Cauchy 不等式 16.1, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 g^2(x) dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} g^2(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 g^2(x) dx \geq 2 \left(\int_0^{\frac{1}{2}} g(x) dx \right)^2 + 2 \left(\int_{\frac{1}{2}}^1 g(x) dx \right)^2 \\ &\geq 2 \left(\int_0^{\frac{1}{2}} g(x) dx \right)^2 + 2 \left(\int_{\frac{1}{2}}^1 g(x) dx \right)^2 + 4 \int_0^{\frac{1}{2}} g(x) dx \int_{\frac{1}{2}}^1 g(x) dx \\ &= 2 \left(\int_0^{\frac{1}{2}} g(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 g(x) dx \right)^2 = 2 \left(\int_0^1 g(x) dx \right)^2, \end{aligned}$$

这就证明了(30.89), 我们完成了证明.

69. (69.) 设 $f(x) \triangleq \int_0^x t(1-t) \sin^{2n} t dt$, 注意到当 $x \geq 1$ 时 f 递减, $0 \leq x \leq 1$ 时 f 递增, 所以

$$f(x) \leq f(1) = \int_0^1 t(1-t) \sin^{2n} t dt, \forall x \geq 0.$$

于是对所有 $n \in \mathbb{N}$, 利用 $\sin t \leq t$, 我们有

$$\int_0^1 t(1-t) \sin^{2n} t dt \leq \int_0^1 t^{2n+1} (1-t) dt = \beta(2n+2, 2) = \frac{\Gamma(2n+2) \Gamma(2)}{\Gamma(2n+4)} = \frac{1}{(2n+2)(2n+3)},$$

这就是(16.111).

70. (70.) 注意到

$$\frac{f(x)}{b-a-1+f^2(x)} - \frac{1}{1+f(x)} = \frac{f(x)-b+a+1}{(f(x)+1)(f^2(x)+b-a-1)},$$

于是不能期望通过

$$\frac{f(x)}{b-a-1+f^2(x)} \leq \frac{1}{1+f(x)}$$

来实现证明. 本题应当使用最常规的分组放缩法, 即设

$$M \triangleq \{x \in [a, b] : f(x) \leq b-a-1\}, N \triangleq \{x \in [a, b] : f(x) > b-a-1\},$$

我们有

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{f(x)}{b-a-1+f^2(x)} dx &= \int_M \frac{f(x)}{b-a-1+f^2(x)} dx + \int_N \frac{f(x)}{b-a-1+f^2(x)} dx \\ &\leq \int_M \frac{1}{1+f(x)} dx + \int_N \frac{b-a-1}{b-a-1+(b-a-1)^2} dx \\ &= 1 - \int_N \frac{1}{1+f(x)} dx + \int_N \frac{1}{b-a} dx,\end{aligned}$$

不等式没能实现, 于是猜想加权分配

$$\frac{f(x)}{b-a-1+f^2(x)} \leq \lambda \frac{1}{1+f(x)} + (1-\lambda) \frac{1}{b-a}, \forall \lambda \in [0, 1].$$

从而

$$\lambda \geq \frac{\frac{t}{b-a-1+t^2} - \frac{1}{b-a}}{\frac{1}{1+t} - \frac{1}{b-a}}, \forall t \in [0, b-a-1].$$

于是

$$\lambda \geq \lim_{t \rightarrow (b-a-1)^+} \frac{\frac{t}{b-a-1+t^2} - \frac{1}{b-a}}{\frac{1}{1+t} - \frac{1}{b-a}} = \lim_{t \rightarrow (b-a-1)^+} \frac{\frac{b-a-1-t^2}{(b-a-1+t^2)^2}}{-\left(\frac{1}{1+t}\right)^2} = 1 - \frac{1}{b-a-1}.$$

下面证明 $\lambda = 1 - \frac{1}{b-a-1}$ 为所需要的常数. 注意到

$$\begin{aligned}&\frac{t}{b-a-1+t^2} - \left(\frac{1 - \frac{1}{b-a-1}}{1+t} - \frac{1}{(b-a-1)(b-a)} \right) \\ &= -\frac{(t-b+a+1)^2(t+b-a-1)}{(b-a)(b-a-1)(t+1)(t^2+b-a-1)} \leq 0,\end{aligned}\tag{30.90}$$

我们有

$$\int_a^b \frac{f(x)}{b-a-1+f^2(x)} dx \leq \left(1 - \frac{1}{b-a-1}\right) \int_a^b \frac{1}{1+f(x)} dx + \frac{1}{b-a-1} \int_a^b \frac{1}{b-a} dx = 1.$$

显然由(30.90)知等号成立条件为 $f(x) = b-a-1, \forall x \in [0, 1]$.

71. (71.) 考虑

$$g(t) \triangleq \int_a^t |f(x)|^2 dx - \frac{(t-a)^2}{2} \int_a^t |f'(x)|^2 dx + \frac{1}{2} \int_a^t |f'(x)|^2 (x-a)^2 dx,$$

则

$$\begin{aligned}g'(t) &= |f(t)|^2 - (t-a) \int_a^t |f'(x)|^2 dx - \frac{(t-a)^2}{2} |f'(t)|^2 + \frac{1}{2} |f'(t)|^2 (t-a)^2 \\ &= |f(t)|^2 - (t-a) \int_a^t |f'(x)|^2 dx = \left| \int_a^t f'(x) dx \right|^2 - (t-a) \int_a^t |f'(x)|^2 dx \\ &\leq 0,\end{aligned}$$

这里最后一个不等号来自 Cauchy 不等式 16.1. 因此我们有 g 递减, 从而 $g(b) \leq g(a) = 0$, 即(16.112)成立.

72. (72.) 我们由积分中值定理 11.3, 存在 $\theta \in (a, b)$ 使得 $f(\theta) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$, 于是我们运用 Cauchy 不等式 16.1 有

$$\begin{aligned}\int_a^b |f(x) - A|^2 dx &= \int_a^b |f(x) - f(\theta)|^2 dx = \int_a^b \left| \int_\theta^x f'(y) dy \right|^2 dx \\ &\leq \int_a^b |x - \theta| \int_\theta^x |f'(y)|^2 dy dx \leq \int_a^b |x - \theta| dx \cdot \int_a^b |f'(y)|^2 dy \\ &\leq \int_a^b (b-a) dx \int_a^b |f'(y)|^2 dy = (b-a)^2 \int_a^b |f'(y)|^2 dy.\end{aligned}$$

止步于此我们当然是不满意的, 稍微改进一下放缩技术我们有

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x) - A|^2 dx &\leq \int_a^b |x - \theta| dx \cdot \int_a^b |f'(y)|^2 dy \\ &= \int_a^\theta (\theta - x) dx \cdot \int_a^b |f'(y)|^2 dy + \int_\theta^b (x - \theta) dx \cdot \int_a^b |f'(y)|^2 dy \\ &= \left[\frac{a^2 + b^2}{2} + \theta(\theta - a - b) \right] \cdot \int_a^b |f'(y)|^2 dy \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b |f'(y)|^2 dy, \end{aligned}$$

这里最后一个不等号来自关于 θ 的二次函数 $\frac{a^2+b^2}{2} + \theta(\theta - a - b)$ 在 $\theta \in [a, b]$ 求最值.

为探索最佳系数, 我们注意到

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x) - A|^2 dx &= \int_a^b |f(x)|^2 dx + (b-a)A^2 - 2A \int_a^b f(x) dx \\ &= \int_a^b |f(x)|^2 dx - A \int_a^b f(x) dx = \int_a^b |f(x)|^2 dx - \frac{1}{b-a} \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2. \end{aligned}$$

由定理 16.7 知

$$\int_a^b |f(x) - A|^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx,$$

这里取等条件是

$$f(x) = c_1 + c_2 \cos\left(\frac{\pi(x-a)}{b-a}\right), c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

73. (73.) 我们由 Cauchy 不等式 16.1 有

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f'(x)|^2 dx \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx &\geq \left(\int_0^1 f'(x) \left(x - \frac{1}{2}\right) dx\right)^2 \\ &= \left(\frac{f(1) + f(0)}{2} - \int_0^1 f(x) dx\right)^2 = \left(\frac{1}{24} + \int_0^1 f(x) dx\right)^2 \geq \frac{1}{6} \int_0^1 f(x) dx, \end{aligned}$$

这里最后一个不等号来自

$$\left(\frac{1}{24} + t\right)^2 - \frac{1}{6}t = \frac{(24t-1)^2}{576} \geq 0.$$

于是由 $\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx = \frac{1}{12}$ 得

$$\int_0^1 |f'(x)|^2 dx \geq 2 \int_0^1 f(x) dx.$$

然后

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &\leq \frac{1}{2} \int_0^1 \left| 2a + f'(x) - f'\left(\frac{1}{2}\right) \right|^2 dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left[4a^2 + \left(\int_{\frac{1}{2}}^x f''(y) dy \right)^2 + 4a \int_{\frac{1}{2}}^x f''(y) dy \right] dx \\ &\leq 2a^2 + \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\left(\int_{\frac{1}{2}}^x 2b dy \right)^2 \right] dx + 2a \int_0^1 \left| \int_{\frac{1}{2}}^x 2b dy \right| dx \\ &= 2a^2 + 2b^2 \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx + 4ab \int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| dx \\ &= 2a^2 + \frac{b^2}{6} + ab. \end{aligned}$$

74. (74.) 首先由开集上的上凸函数一定连续 13.2 知 f 连续. 考虑

$$F(h) \triangleq \frac{b-a+2h}{b-a} \int_a^b f(x) dx - \int_{a-h}^{b+h} f(x) dx, h \in [0, +\infty),$$

我们有

$$F'(h) = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) dx - f(b+h) + f(a-h).$$

由割线不等式

$$f(x) \geq \frac{f(b+h) - f(a-h)}{b-a+2h} (x-a+h) + f(a-h), x \in [a-h, b+h],$$

我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx &\geq \frac{1}{b-a} \int_a^b \left[\frac{f(b+h) - f(a-h)}{b-a+2h} (x-a+h) + f(a-h) \right] dx \\ &\geq \frac{1}{b-a} \left[\frac{f(b+h) - f(a-h)}{b-a+2h} \int_a^b (x-a+h) dx \right] + f(a-h) \\ &= \frac{f(b+h) - f(a-h)}{2(b-a+2h)(b-a)} (x-a+h)^2 \Big|_a^b + f(a-h) \\ &= \frac{f(b+h) - f(a-h)}{2(b-a+2h)(b-a)} [(b-a+h)^2 - h^2] + f(a-h) \\ &= \frac{f(b+h) - f(a-h)}{2} + f(a-h) = \frac{f(b+h) + f(a-h)}{2}. \end{aligned}$$

于是 $F'(h) \geq 0 \Rightarrow F(h) \geq F(0) = 0$, 这就证明了(16.113).

75. (75.) 首先因为在 $[\alpha, 1]$ 上 $\chi_{[\alpha, \beta]}$ 递减, 由切比雪夫不等式16.6我们有

$$\begin{aligned} (\beta - \alpha) \int_{\alpha}^1 f(x) dx &= \int_{\alpha}^1 f(x) dx \int_{\alpha}^1 \chi_{[\alpha, \beta]}(x) dx \\ &\geq (1 - \alpha) \int_{\alpha}^1 \chi_{[\alpha, \beta]}(x) f(x) dx = (1 - \alpha) \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx. \end{aligned}$$

于是

$$\int_0^1 f(x) dx \geq \int_{\alpha}^1 f(x) dx \geq \frac{1-\alpha}{\beta-\alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx.$$

取 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [\alpha, 1] \\ 0, & x \in [0, \alpha) \end{cases}$, 可知不等式(16.114)等号成立, 但 f 不满足连续性假设. 于是我们改进为

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & x \in [\alpha + \frac{1}{n}, 1] \\ n(x - \alpha), & x \in [\alpha, \alpha + \frac{1}{n}] \\ 0, & x \in [0, \alpha) \end{cases}, n \in \mathbb{N}.$$

此时当 n 充分大我们有

$$\int_0^1 f_n(x) dx = 1 - \alpha - \frac{1}{n} + \frac{1}{2n}, \int_{\alpha}^{\beta} f_n(x) dx = \frac{1}{2n} + \beta - \alpha - \frac{1}{n}.$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 1 - \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^{\beta} f_n(x) dx = \beta - \alpha,$$

这就证明了 $\frac{1-\alpha}{\beta-\alpha}$ 不可改进.

76. (76.) 由 Hermite 插值定理11.1, 对每一个 $x \in [0, 2]$, 存在 $\theta \in [0, 2]$ 使得

$$f(x) = \frac{f^{(4)}(\theta)}{4!} x(x-2)(x-1)^2. \quad (30.91)$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_0^2 f(x) dx \right| &\leq \left| \int_0^2 \left[\frac{f^{(4)}(\theta)}{4!} x(x-2)(x-1)^2 \right] dx \right| \\ &\leq \max_{x \in [0,2]} |f^{(4)}(x)| \cdot \frac{1}{24} \cdot \int_0^2 x(2-x)(x-1)^2 dx \\ &= \max_{x \in [0,2]} |f^{(4)}(x)| \cdot \frac{1}{24} \cdot \frac{4}{15} = \frac{1}{90} \max_{x \in [0,2]} |f^{(4)}(x)|. \end{aligned}$$

77. (77.) 对 $t \in (0, T)$, 取 $N \in (\frac{t}{\tau} - 1, \frac{t}{\tau}] \cap \mathbb{Z}$, 于是

$$t - N\tau \geq 0 > t - (N+1)\tau.$$

现在

$$\begin{aligned} \int_0^t e^{-a(t-s)} g(s) ds &= \int_0^{t-N\tau} e^{-a(t-s)} g(s) ds + \sum_{k=0}^{N-1} \int_{t-(k+1)\tau}^{t-k\tau} e^{-a(t-s)} g(s) ds \\ &\leq e^{-aN\tau} \int_0^\tau g(s) ds + \sum_{k=0}^{N-1} e^{-ak\tau} \int_{t-(k+1)\tau}^{t-k\tau} g(s) ds \\ &\leq b\tau e^{-aN\tau} + b\tau \sum_{k=0}^{N-1} e^{-ak\tau} = b\tau \sum_{k=0}^N e^{-ak\tau} \\ &< b\tau \sum_{k=0}^{\infty} e^{-ak\tau} = \frac{b\tau}{1 - e^{-a\tau}}. \end{aligned}$$

78. (78.)

(a). 用 $-f$ 代替 f 可不妨设 f 非负, 用 $f(a+b-x)$ 代替 f 可不妨设 f 递增, 因此可不妨设 $f', f \geq 0$. 设

$$g(x) \triangleq [f(x) - f(a)]^2 - 2 \sup_{x \in [a,b]} |f'(x)| \int_a^x f(y) dy,$$

我们有

$$\begin{aligned} g'(x) &= 2[f(x) - f(a)] f'(x) - 2 \sup_{x \in [a,b]} |f'(x)| \cdot f(x) \\ &\leq 2f(x) f'(x) - 2 \sup_{x \in [a,b]} |f'(x)| \cdot f(x) \leq 0, \end{aligned}$$

即

$$g(b) \leq g(a) = 0 \Rightarrow [f(b) - f(a)]^2 \leq 2 \sup_{x \in [a,b]} |f'(x)| \int_a^b f(y) dy,$$

这就是(16.115).

(b). 最后我们指出, 如果我们已经先证明了 f 不变号的情况, 那么对于变号的情况可以如此得到: 设 $f(x_0) = 0, x_0 \in [a, b]$, 则

$$\begin{aligned} (f(b) - f(a))^2 &\leq 2 \left[(f(b) - f(x_0))^2 + (f(x_0) - f(a))^2 \right] \\ &\leq 4 \sup_{x \in [x_0, b]} |f'(x)| \int_{x_0}^b |f(x)| dx + 4 \sup_{x \in [a, x_0]} |f'(x)| \int_a^{x_0} |f(x)| dx \\ &\leq 4 \sup_{x \in [a, b]} |f'(x)| \int_{x_0}^b |f(x)| dx + 4 \sup_{x \in [a, b]} |f'(x)| \int_a^{x_0} |f(x)| dx \\ &= 4 \sup_{x \in [a, b]} |f'(x)| \int_a^b |f(x)| dx. \end{aligned}$$

79. (79.) 注意本题如果采用下述做法, 则是错的.

$$\int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \leq \int_a^b \frac{f'(x)}{f^2(x)} dx = \frac{1}{f(a)} - \frac{1}{f(b)}.$$

这是因为导数未必可以做积分. 但是微分学方法和积分学方法往往可以互相转化, 也即下面的:
考虑

$$g(x) \triangleq \int_a^x \frac{1}{f(y)} dy + \frac{1}{f(x)},$$

我们有

$$g'(x) = \frac{1}{f(x)} - \frac{f'(x)}{f^2(x)} = \frac{f(x) - f'(x)}{f^2(x)} \leq 0.$$

于是

$$g(b) = \int_a^b \frac{1}{f(y)} dy + \frac{1}{f(b)} \leq g(a) = \frac{1}{f(a)},$$

这就证明了(16.116).

80. (80.) 由定积分定义得

$$\int_0^1 \int_0^1 |f(x) \pm f(y)|^\alpha dx dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left| f\left(\frac{i}{n}\right) \pm f\left(\frac{j}{n}\right) \right|^\alpha.$$

由极限的保不等式性, 我们只需证明

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |x_i - x_j|^\alpha \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |x_i + x_j|^\alpha, \forall x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n. \quad (30.92)$$

当 $\alpha = 2$, 我们有

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (|x_i + x_j|^2 - |x_i - x_j|^2) = 4 \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \geq 0,$$

即(30.92)成立.

当 $\alpha \in (0, 2)$, 记

$$C \triangleq \int_0^\infty \frac{1 - \cos t}{t^{1+\alpha}} dt > 0,$$

我们由换元积分法得

$$\int_0^\infty \frac{1 - \cos(at)}{t^{1+\alpha}} dt = |a|^\alpha \int_0^\infty \frac{1 - \cos t}{t^{1+\alpha}} dt, \forall a \in \mathbb{R}.$$

现在

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (|x_i + x_j|^\alpha - |x_i - x_j|^\alpha) &= \frac{1}{C} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_0^\infty \frac{\cos[(x_i - x_j)t] - \cos[(x_i + x_j)t]}{t^{1+\alpha}} dt \\ &= \frac{2}{C} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_0^\infty \frac{\sin(x_i t) \sin(x_j t)}{t^{1+\alpha}} dt = \frac{2}{C} \int_0^\infty \frac{1}{t^{1+\alpha}} \left(\sum_{i=1}^n \sin(x_i t) \right)^2 dt \geq 0, \end{aligned}$$

即(30.92)成立. 自然的就有(16.117)成立.

注意到当 $\alpha = 1$, 我们有

$$\begin{aligned} 2 \int_0^1 \int_0^1 |f(x) + f(y)| dx dy &\geq \int_0^1 \int_0^1 |f(x) - f(y)| dx dy + \int_0^1 \int_0^1 |f(x) + f(y)| dx dy \\ &\geq \int_0^1 \int_0^1 |f(x) - f(y) + f(x) + f(y)| dx dy = 2 \int_0^1 \int_0^1 |f(x)| dx dy, \end{aligned}$$

就得到蒲和平的积分不等式

$$\int_0^1 \int_0^1 |f(x) + f(y)| dx dy \geq \int_0^1 \int_0^1 |f(x)| dx dy.$$

81. (81.) 设

$$g(x) \triangleq f(x) - \frac{f(1) - f(-1)}{2} (x+1) - f(-1).$$

由 f 在割线下方得 $g \leq 0$ 且 g 下凸. 因为 $f(1), f(-1) \geq 0$, 我们有

$$\frac{f(1) - f(-1)}{2}(x+1) + f(-1) \geq 0, x \in [-1, 1] \Rightarrow g(x) \leq f(x), x \in [-1, 1].$$

此外我们注意到 $g(1) = g(-1) = 0$, 于是 $g(x) \leq 0, \forall x \in [-1, 1]$. 现在

$$\min_{x \in [-1, 1]} f(x) \geq \min_{x \in [-1, 1]} g(x), -\int_{-1}^1 f''(x) dx = -\int_{-1}^1 g''(x) dx,$$

即我们只需对 g 证明(16.118).

若 g 最小值为 0, 则 $g(x) = 0, \forall x \in [-1, 1]$, 此时显然(16.118)成立. 若 g 最小值为负数, 则设 $c \in (-1, 1)$ 使得 $g(c) = \min_{x \in [-1, 1]} g(x)$. 于是利用 $g'(c) = 0$ 得

$$\begin{aligned} g(c) &= -\int_{-1}^c g''(t)(1+t) dt \geq -2 \int_{-1}^c g''(t) dt; \\ g(c) &= -\int_c^1 g''(t)(1-t) dt \geq -2 \int_c^1 g''(t) dt, \end{aligned}$$

相加即

$$g(c) \geq -\int_{-1}^1 g''(t) dt,$$

这就是不等式(16.118).

82. (82.) 由 Cauchy 不等式 16.1 得

$$\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 = \left(-\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f'(x) dx\right)^2 \leq \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx \int_0^1 |f'(x)|^2 dx = \frac{1}{12} \int_0^1 |f'(x)|^2 dx,$$

即(16.119)成立.

注[♠] 有同学问, 如果要证明的是

$$\int_0^1 |f'(x)|^2 dx \geq 12 \left(\int_0^1 |f(x)| dx\right)^2, \quad (30.93)$$

那又该如何呢?

事实上由卷积磨光 13.14, 我们考虑

$$\varphi_\delta(x) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} |y| \chi_\delta(x-y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} |x-\delta y| \chi(y) dy, x \in \mathbb{R}, \delta > 0.$$

对 $x = 0$, 注意到

$$\begin{aligned} \varphi'_\delta(0) &= \int_{-\infty}^{\infty} |y| \chi'_\delta(-y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |y| \chi'(-y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |y| \chi'(y) dy = 0. \end{aligned}$$

对 $x > 0$, 当 δ 充分小, 我们知道

$$\begin{aligned} \varphi'_\delta(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} |y| \chi'_\delta(x-y) dy \\ &= \frac{1}{\delta} \int_{-1}^1 |x-\delta y| \chi'(y) dy \\ &= \frac{1}{\delta} \int_{-1}^1 (x-\delta y) \chi'(y) dy \\ &= -\int_{-1}^1 y \chi'(y) dy \\ &= 1. \end{aligned}$$

对 $x < 0$, 当 δ 充分小, 类似的 $\varphi'_\delta(x) = -1$.

又对任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\begin{aligned} |\varphi_\delta(x_1) - \varphi_\delta(x_2)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} (|x_1 - \delta y| - |x_2 - \delta y|) \chi(y) dy \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |x_1 - x_2| \chi(y) dy = |x_1 - x_2|, \end{aligned}$$

从而

$$|\varphi'_\delta(x)| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}, \delta > 0. \quad (30.94)$$

我们还有

$$|\varphi_\delta(f(x))| = \int_{-1}^1 |f(x) - \delta y| \chi(y) dy \leq \sup_{x \in [0,1]} |f(x)| + \int_{-1}^1 |y| \chi(y) dy, \forall \delta \in (0, 1). \quad (30.95)$$

注意到由(16.119)知

$$12 \left(\int_0^1 \varphi_\delta(f(x)) dx \right)^2 \leq \int_0^1 |\varphi'_\delta(f(x)) f'(x)|^2 dx.$$

由控制收敛定理³⁴和

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \varphi_\delta(f(x)) = |f(x)|, \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \varphi'_\delta(f(x)) = \operatorname{sgn} f(x)$$

可得

$$12 \left(\int_0^1 |f(x)| dx \right)^2 \leq \int_0^1 |\operatorname{sgn} f(x) \cdot f'(x)|^2 dx \leq \int_0^1 |f'(x)|^2 dx,$$

这就证明了(30.93).

如果借助一点“高端”的语言, 即

定理 30.1

设 $f \in W^{1,p}(V, \operatorname{loc})$, $V \subset \mathbb{R}^n$, $1 \leq p < \infty$ 是一个开集, 则 $|f| \in W^{1,p}(V, \operatorname{loc})$ 且 $|f|$ 有弱导数

$$\operatorname{sgn} f \cdot \frac{\partial f}{\partial x_j}, j = 1, 2, \dots, n.$$



83. (83.) 由 Cauchy 积分不等式16.1得

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^2(1-x)}{1+x} dx \int_0^1 (1-x^2) |f'(x)|^2 dx &\geq \left(\int_0^1 x(1-x) f'(x) dx \right)^2 \\ &= \left(\int_0^1 (1-2x) f(x) dx \right)^2 = 4 \left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2. \end{aligned}$$

注意到

$$\frac{4}{\int_0^1 \frac{x^2(1-x)}{1+x} dx} = \frac{2}{\ln 2 - \frac{2}{3}},$$

我们就得到了(16.120).

84. (84.) 首先

$$g(x, y) \triangleq \frac{\partial^2 (1 - \cos(xy))}{\partial x \partial y} = \sin(xy) + xy \cos(xy) \geq 0, \forall x, y \in [0, 1].$$

然后³⁵

$$\begin{aligned} 1 - \cos(xy) &= \int_0^y \left(\int_0^x g(u, v) du \right) dv \leq \int_0^x du \int_0^{f(u)} g(u, v) dv + \int_0^y dv \int_0^{f^{-1}(v)} g(u, v) du \\ &= \int_0^x f(u) \sin(uf(u)) du + \int_0^y f^{-1}(v) \sin(vf^{-1}(v)) dv, \end{aligned}$$

³⁴控制函数的不等式由(30.94)和(30.95)提供.

³⁵画图理解不等式最佳, 图见mse.

这就证明了(16.121).

85. (85.) 一方面

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (x^3 - 3x + 2)^2 dx \int_{-1}^1 |f'''(x)|^2 dx &\geq \left(\int_{-1}^1 (x^3 - 3x + 2) f'''(x) dx \right)^2 \\ &= \left(- \int_{-1}^1 (x^3 - 3x + 2)''' f(x) dx \right)^2 = 36 \left(\int_{-1}^1 f(x) dx \right)^2, \end{aligned}$$

另外一方面我们有

$$\int_{-1}^1 (x^3 - 3x + 2)^2 dx = \frac{416}{35}, \frac{416}{35 \cdot 36} = \frac{104}{315},$$

于是不等式(16.122)成立.

86. (86.) 记 $k(x) \triangleq x + f(x)$, 首先由 $f(-1) \geq f(1)$, 我们有

$$k(-1) + 1 \geq k(1) - 1.$$

由 k 递增我们有

$$k(y) - k(x) \leq k(1) - k(-1) \leq 2, \forall x, y \in [-1, 1]. \quad (30.96)$$

若 k 为常数, 则 $f(x) = -x$, 因此

$$\int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}.$$

下设 k 不为常值函数并运用第二积分中值定理11.3和

$$\int_{-1}^1 k(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_{-1}^1 x dx = 0,$$

我们知道对某个 $\theta \in (-1, 1)$ 有

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx - \frac{2}{3} &= \int_{-1}^1 (k(x) - 2x) k(x) dx \\ &= k(-1) \int_{-1}^{\theta} (k(x) - 2x) dx + k(1) \int_{\theta}^1 (k(x) - 2x) dx \\ &= k(-1) \left[\int_{-1}^{\theta} k(x) dx - \theta^2 + 1 \right] + k(1) \left[\int_{\theta}^1 k(x) dx - 1 + \theta^2 \right] \\ &= k(-1) \left[\int_{-1}^{\theta} k(x) dx - \theta^2 + 1 \right] - k(1) \left[\int_{-1}^{\theta} k(x) dx - \theta^2 + 1 \right] \\ &= [k(-1) - k(1)] \cdot \left[\int_{-1}^{\theta} k(x) dx - \theta^2 + 1 \right]. \end{aligned}$$

另一方面, 如果

$$- \int_{\theta}^1 k(x) dx - \theta^2 + 1 = \int_{-1}^{\theta} k(x) dx - \theta^2 + 1 < 0,$$

对上式两边用第一积分中值定理11.3, 存在 $\zeta \in (\theta, 1), \eta \in (-1, \theta)$ 成立

$$[k(\zeta) - \theta - 1](\theta - 1) = [k(\eta) - \theta + 1](\theta + 1) < 0,$$

因此

$$k(\zeta) - k(\eta) > (\theta + 1) - (\theta - 1) = 2,$$

这是和(30.96)矛盾! 现在我们证明了(16.123)且知道 $\frac{2}{3}$ 是不可改进的.

87. (87.) 注意到

$$\int_0^1 (x-1)e^x f''(x) dx = f'(0) - \int_0^1 x e^x f'(x) dx = f'(0) - e f(1) + \int_0^1 (x+1)e^x f(x) dx,$$

我们由 Cauchy 不等式 16.1 得

$$\left| \int_0^1 (x+1) e^x f(x) dx \right|^2 \leq \int_0^1 (x-1)^2 e^{2x} dx \int_0^1 |f''(x)|^2 dx \leq \frac{e^2 - 5}{4},$$

这就证明了

$$\left| \int_0^1 (x+1) e^x f(x) dx \right| \leq \frac{\sqrt{e^2 - 5}}{2} \leq \frac{\sqrt{3^2 - 5}}{2} = 1.$$

88. (88.) 我们有

$$\begin{aligned} & \int_0^{\sqrt{x}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{x+27}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{13-x}} f(t) dt \\ & \leq \int_0^{\sqrt{x}} 1 dt + \int_0^{\sqrt{x+27}} 1 dt + \int_0^{\sqrt{13-x}} 1 dt \\ & = \sqrt{x} + \sqrt{x+27} + \sqrt{13-x} \\ & = 1 \cdot \sqrt{x} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}(x+27)} + \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{\frac{3}{2}(13-x)} \\ & \stackrel{\text{Cauchy 不等式}}{\leq} \sqrt{1+2+\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{x+\frac{1}{2}(x+27)+\frac{3}{2}(13-x)} = 11. \end{aligned}$$

上述 Cauchy 不等式等号成立充要条件是 $x=9$. 而当 $x=9$ 时有

$$\begin{aligned} & \int_0^{\sqrt{9}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{9+27}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{13-9}} f(t) dt \\ & = \int_0^3 f(t) dt + \int_0^6 f(t) dt + \int_0^2 f(t) dt \\ & \stackrel{\text{周期性}}{=} 3 \int_0^1 f(t) dt + 6 \int_0^1 f(t) dt + 2 \int_0^1 f(t) dt = 11. \end{aligned}$$

故要证不等式等号成立的充要条件是 $x=9$.

89. (89.) 把 $f_j(xt)$, $j=1, 2, \dots$ 看成整体可不妨设 $x=1$. 当 $n=2$, 我们考虑

$$\varphi(a, b) \triangleq \ln \frac{e^a + e^b}{2}.$$

其 Hess 矩阵

$$\begin{pmatrix} \frac{e^{a+b}}{(e^a + e^b)^2} & -\frac{e^{a+b}}{(e^a + e^b)^2} \\ -\frac{e^{a+b}}{(e^a + e^b)^2} & \frac{e^{a+b}}{(e^a + e^b)^2} \end{pmatrix}$$

半正定, 故 Taylor 中值定理得

$$\begin{aligned} \varphi(a(t), b(t)) & \geq \varphi\left(\int_0^1 a(t) dt, \int_0^1 b(t) dt\right) \\ & + \left[a(t) - \int_0^1 a(t) dt\right] \varphi'_x\left(\int_0^1 a(t) dt, \int_0^1 b(t) dt\right) \\ & + \left[b(t) - \int_0^1 b(t) dt\right] \varphi'_y\left(\int_0^1 a(t) dt, \int_0^1 b(t) dt\right), \end{aligned}$$

从而由

$$\int_0^1 \left[a(t) - \int_0^1 a(t) dt\right] dt = \int_0^1 \left[b(t) - \int_0^1 b(t) dt\right] dt = 0$$

得

$$\int_0^1 \varphi(a(t), b(t)) dt \geq \varphi\left(\int_0^1 a(t) dt, \int_0^1 b(t) dt\right).$$

现在取 $a(t) = \ln f_1(t)$, $b(t) = \ln f_2(t)$, 我们有

$$\int_0^1 \ln \left[\frac{f_1(t) + f_2(t)}{2} \right] dt \geq \ln \frac{e^{\int_0^1 \ln f_1(t) dt} + e^{\int_0^1 \ln f_2(t) dt}}{2},$$

即

$$e^{\int_0^1 \ln[f_1(t)+f_2(t)]dt} \geq e^{\int_0^1 \ln f_1(t)dt} + e^{\int_0^1 \ln f_2(t)dt}.$$

现在对一般的 n , 由上式反复迭代即可得证, 即

$$\begin{aligned} e^{\int_0^1 \ln[f_1(t)+f_2(t)+\cdots+f_n(t)]dt} &\geq e^{\int_0^1 \ln f_1(t)dt} + e^{\int_0^1 \ln[f_2(t)+f_3(t)+\cdots+f_n(t)]dt} \\ &\geq e^{\int_0^1 \ln f_1(t)dt} + e^{\int_0^1 \ln f_2(t)dt} + e^{\int_0^1 \ln[f_3(t)+\cdots+f_n(t)]dt} \\ &\dots \\ &\geq e^{\int_0^1 \ln f_1(t)dt} + e^{\int_0^1 \ln f_2(t)dt} + \dots + e^{\int_0^1 \ln f_n(t)dt}. \end{aligned}$$

90. (90.) 显然 $f \in C(\mathbb{R})$. 首先

$$f(0) = \int_1^\infty \frac{\cos(0 \cdot x)}{1+x^2} dx = \int_1^\infty \frac{1}{1+x^2} dx > 0.$$

注意到 $\frac{x}{(1+x^2)^2}$ 在 $[1, +\infty)$ 递减, 于是

$$\begin{aligned} f(\pi) &= \int_1^\infty \frac{\cos(\pi x)}{1+x^2} dx = \frac{1}{\pi} \int_1^\infty \frac{1}{1+x^2} d \sin(\pi x) = \frac{2}{\pi} \int_1^\infty \frac{x \sin(\pi x)}{(1+x^2)^2} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^\infty \int_{2n-1}^{2n} \frac{x \sin(\pi x)}{(1+x^2)^2} dx + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^\infty \int_{2n}^{2n+1} \frac{x \sin(\pi x)}{(1+x^2)^2} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^\infty \int_{2n-1}^{2n} \frac{x \sin(\pi x)}{(1+x^2)^2} dx - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^\infty \int_{2n-1}^{2n} \frac{(x+1) \sin(\pi x)}{(1+(x+1)^2)^2} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^\infty \int_{2n-1}^{2n} \left(\frac{x}{(1+x^2)^2} - \frac{x+1}{(1+(x+1)^2)^2} \right) \sin(\pi x) dx < 0. \end{aligned}$$

现在由零点定理得 f 在 $[0, \pi]$ 有零点.

91. (91.) 注意到 $t + \sin t$ 在 $\mathbb{R}$ 严格递增, 其反函数为 g , 则题目条件不等式即

$$f(x) \geq g(x), \forall x \in [0, \pi].$$

现在

$$\begin{aligned} \int_0^\pi f(x) dx &\geq \int_0^\pi g(x) dx = \int_0^\pi g(t + \sin t) d(t + \sin t) \\ &= \int_0^\pi t(1 + \cos t) dt = \frac{\pi^2}{2} - 2. \end{aligned}$$

92. (92.) 设

$$u(x) \triangleq \int_a^x \sqrt{f(t)} dt, v(x) \triangleq \int_a^x \sqrt{g(t)} dt, \phi(x) \triangleq \sqrt{1+x^2},$$

我们有

$$\phi''(x) = \frac{1}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}, u''(t) = \frac{f'(t)}{2\sqrt{f(t)}}, v''(t) = \frac{g'(t)}{2\sqrt{g(t)}} > 0.$$

现在原不等式等价于

$$\int_a^b [\phi(u'(t)) - \phi(v'(t))] dt \geq 0.$$

注意到

$$u(a) = v(a), u(b) = v(b), v(t) \geq u(t), \forall t \in [a, b],$$

利用切线不等式我们有

$$\begin{aligned} \int_a^b [\phi(u'(t)) - \phi(v'(t))] dt &\geq \int_a^b \phi'(v'(t))(u'(t) - v'(t)) dt \\ &= \int_a^b \phi''(v'(t))v''(t)(v(t) - u(t)) dt \geq 0, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

93. (93.) 考虑

$$F(x) \triangleq x + \frac{f(x)f'(x)}{\sqrt{1+[f'(x)]^2}+1} - \int_0^x \sqrt{1+[f'(t)]^2} dt,$$

我们有

$$F'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{\sqrt{1+[f'(x)]^2} \cdot \left(\sqrt{1+[f'(x)]^2}+1\right)}.$$

由题目初值条件有

$$f''(x) > 0 \Rightarrow f'(x) \geq f'(0) = 0 \Rightarrow f(x) > f(0) = 0, \forall x \in (0, a),$$

即

$$F'(x) > 0, \forall x \in (0, a).$$

现在自然有

$$F(x) > F(0) = 0, \forall x \in (0, a),$$

即不等式(16.125)成立.

94. (94.) 注意到

$$\int_{-1}^1 |x^2 - 1|^2 dx = \frac{16}{15},$$

我们有

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |f''(x)|^2 dx \int_{-1}^1 |x^2 - 1|^2 dx &\geq \left(\int_{-1}^1 f''(x)(x^2 - 1) dx \right)^2 \\ &= \left(\int_{-1}^1 f'(x)(2x) dx \right)^2 = \left(2 - (-2) - 2 \int_{-1}^1 f(x) dx \right)^2 \\ &= 16, \end{aligned}$$

于是

$$\int_{-1}^1 |f''(x)|^2 dx \geq \frac{16}{\frac{16}{15}} = 15.$$

由 Cauchy 不等式取等条件得

$$f''(x) = c(x^2 - 1) \Rightarrow f(x) = c \left(\frac{x^4}{12} - \frac{x^2}{2} \right) + ax + b.$$

代入初值条件得

$$f(x) = -\frac{5}{16}x^4 + \frac{15}{8}x^2 - \frac{9}{16},$$

这就是使得等号成立的所有函数.

95. (95.) 直接计算得

$$\left(\frac{y}{y^2 + t} \right)' = \frac{t - y^2}{(t + y^2)^2}, \left(\frac{y}{y^2 + t} \right)'' = \frac{2y(y^2 - 3t)}{(t + y^2)^3}.$$

下证明³⁶

$$\frac{y}{y^2+t} \leq \frac{t-1}{(t+1)^2}(y-1) + \frac{1}{1+t}, \forall y \geq 0, t \geq 1. \quad (30.97)$$

直接计算得

$$\frac{y}{y^2+t} - \frac{t-1}{(t+1)^2}(y-1) - \frac{1}{1+t} = -\frac{(y-1)^2[(t-1)y+2t]}{(t+1)^2(y^2+t)} \leq 0.$$

由(30.97)得

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{f^2(x)+t} dx \leq \int_0^1 \left[\frac{t-1}{(t^2+1)^2}(f(x)-1) + \frac{1}{1+t} \right] dx = \frac{1}{1+t}.$$

96. (96.) 由 Holder 不等式 16.1 得

$$|f(x)|^p = \left| \int_a^x f'(y) dy \right|^p \leq (x-a)^{p-1} \int_a^x |f'(y)|^p dy.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x)|^p dx &\leq \int_a^b (x-a)^{p-1} \int_a^x |f'(y)|^p dy \\ &= \int_a^b |f'(y)|^p dy \int_y^b (x-a)^{p-1} dx \\ &= \frac{1}{p} \int_a^b [(b-a)^p - (x-a)^p] |f'(x)|^p dx. \end{aligned}$$

97. (97.) 由定义得

$$x_1 = \frac{\int_0^1 x f(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx}, x_2 = \frac{\int_0^1 x f^2(x) dx}{\int_0^1 f^2(x) dx}.$$

我们有

$$\begin{aligned} &\int_0^1 x f^2(x) dx \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 x f(x) dx \int_0^1 f^2(x) dx \\ &= \iint_{[0,1]^2} x f^2(x) f(y) dx dy - \iint_{[0,1]^2} x f(x) f^2(y) dx dy \\ &= \iint_{[0,1]^2} x f(x) f(y) [f(x) - f(y)] dx dy \\ &= \iint_{[0,1]^2} y f(y) f(x) [f(y) - f(x)] dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_{[0,1]^2} (x-y) f(x) f(y) [f(x) - f(y)] dx dy > 0, \end{aligned}$$

即 $x_2 > x_1$.

98. (98.) 设

$$L^c \triangleq [0, 1] \setminus [a, b], L \triangleq [a, b].$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) dx \right| &= \left| \int_L f(x) dx \right| \leq \int_L |f(x)| dx \leq |L|; \\ \left| \int_a^b f(x) dx \right| &= \left| \int_{L^c} f(x) dx \right| \leq \int_{L^c} |f(x)| dx \leq |L^c|, \end{aligned}$$

即

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \min \{ |L|, |L^c| \}.$$

³⁶ 看出 Jensen 不等式结构, 猜想切线不等式成立.

又

$$|L| + |L^c| = 1 \Rightarrow \min\{|L|, |L^c|\} \leq \frac{1}{2},$$

这就完成了证明.

99. (99.) 设 $F(x) \triangleq \int_0^x f(t) dt$, 则

$$F(0) = F(1) = 0, |F''(x)| \leq 1.$$

由拉格朗日插值公式 11.1 得 $\theta \in [0, 1]$ 使得

$$F(x) = \frac{F''(\theta)}{2} x(1-x).$$

于是

$$\left| \int_0^x f(t) dt \right| = \frac{|F''(\theta)|}{2} x(1-x) \leq \frac{1}{8}, \forall x \in [0, 1].$$

100. (100.) 利用 w 的严格递增性得

$$\frac{d}{dt} W \left(a + \int_{t_0}^t f(s) w(u(s)) ds \right) = \frac{f(t) w(u(t))}{w \left(a + \int_{t_0}^t f(s) w(u(s)) ds \right)} \leq f(t), \forall t \in [t_0, T].$$

不等式两边积分并利用 W 递增得

$$W(u(t)) \leq W \left(a + \int_{t_0}^t f(s) w(u(s)) ds \right) - W(a) \leq \int_{t_0}^t f(s) ds, \forall t \in [t_0, T].$$

101. (101.) 不妨设

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < \infty, \int_{\mathbb{R}} |f''(x)| dx < \infty.$$

若 $\int_{\mathbb{R}} |f''(x)| dx = 0$, 则 f 是线性函数, 从而 $f = 0$. 不等式自然成立. 下设 $\int_{\mathbb{R}} |f''(x)| dx > 0$.

对 $h > 0$, 由 Taylor 公式积分余项得

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + hf'(x) + \int_0^h (h-t) f''(x+t) dt; \\ f(x-h) &= f(x) - hf'(x) + \int_0^h (h-t) f''(x-t) dt. \end{aligned}$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} |f'(x)| dx &= \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{f(x+h) - f(x-h) - \int_0^h (h-t) (f''(x+t) - f''(x-t)) dt}{2h} \right| dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{|f(x+h)| + |f(x-h)| + \int_0^h (h-t) (|f''(x+t)| + |f''(x-t)|) dt}{2h} \right) dx \\ &= \frac{2}{2h} \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx + \int_0^h \frac{h-t}{2h} dt \int_{\mathbb{R}} (|f''(x+t)| + |f''(x-t)|) dx \\ &= \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx + \int_0^h \frac{h-t}{h} dt \int_{\mathbb{R}} |f''(x)| dx \\ &= \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx + \frac{1}{2} h \int_{\mathbb{R}} |f''(x)| dx. \end{aligned}$$

在上述不等式取

$$h \triangleq \sqrt{\frac{2 \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx}{\int_{\mathbb{R}} |f''(x)| dx}},$$

则

$$\int_{\mathbb{R}} |f'(x)| dx \leq \sqrt{2 \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx \int_{\mathbb{R}} |f''(x)| dx},$$

这就证明了不等式.

102. (102.) 注意到恒等式³⁷

$$f(x) - 1 = (x-1) \int_0^x t f''(t) dt - x \int_x^1 (1-t) f''(t) dt,$$

于是有

$$\begin{aligned} |f(x) - 1| &\leq (1-x) \int_0^x t |f''(t)| dt + x \int_x^1 (1-t) |f''(t)| dt \\ &\leq (1-x) x \int_0^x |f''(t)| dt + x(1-x) \int_x^1 |f''(t)| dt \\ &= (1-x) x \int_0^1 |f''(t)| dt \leq \frac{1}{4} \int_0^1 |f''(t)| dt. \end{aligned}$$

103. (103.) 不等式左边是 Jensen 不等式 16.5. 我们主要来证明右边.

记

$$M \triangleq \max_{x \in [0,1]} f(x), m \triangleq \min_{x \in [0,1]} f(x),$$

我们有

$$\frac{[f(x) - m][M - f(x)]}{f(x)} \geq 0 \Rightarrow f(x) + \frac{mM}{f(x)} \leq m + M.$$

积分并由 Jensen 不等式 16.5 得

$$\int_0^1 f(x) dx + mM e^{\int_0^1 \ln \frac{1}{f(x)} dx} \leq \int_0^1 f(x) dx + mM \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \leq m + M.$$

由均值不等式得

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx - e^{\int_0^1 \ln f(x) dx} &\leq m + M - \left(e^{\int_0^1 \ln f(x) dx} + mM e^{-\int_0^1 \ln f(x) dx} \right) \\ &\leq m + M - \sqrt{mM e^{-\int_0^1 \ln f(x) dx} e^{\int_0^1 \ln f(x) dx}} = m + M - 2\sqrt{mM} \\ &= \left(\sqrt{M} - \sqrt{m} \right)^2 = \max_{0 \leq x, y \leq 1} \left(\sqrt{f(x)} - \sqrt{f(y)} \right)^2, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

104. (104.) 首先对 $x, y \in [-1, 1], \lambda \in (0, 1)$, 我们有

$$\begin{aligned} f^2(\lambda x + (1-\lambda)y) &\leq [\lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)]^2 \\ &= \lambda^2 f^2(x) + (1-\lambda)^2 f^2(y) + 2\lambda(1-\lambda)f(x)f(y) \\ &= \lambda f^2(x) + (1-\lambda)f^2(y) - \lambda(1-\lambda)(f(x) - f(y))^2 \\ &\leq \lambda f^2(x) + (1-\lambda)f^2(y), \end{aligned}$$

即 f^2 在 $[-1, 1]$ 下凸. 然后由 Hadamard 不等式 11.4, 我们有

$$\int_{-1}^1 f^2(x) dx \geq 2f^2\left(\frac{1+(-1)}{2}\right) = 2f^2(0).$$

105. (105.) 分部积分得

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \left[(1-x)^2 - \frac{1}{3} \right] f''(x) dx.$$

于是由 Cauchy 不等式 16.1 得

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx \right| &\leq \frac{1}{2} \sqrt{\int_0^1 \left[(1-x)^2 - \frac{1}{3} \right]^2 dx} \cdot \sqrt{\int_0^1 |f''(x)|^2 dx} \\ &= \frac{1}{3\sqrt{5}} \sqrt{\int_0^1 |f''(x)|^2 dx}. \end{aligned}$$

等号在 $f(x) = \frac{x^4}{4} - x^3 + x^2$ 取等.

³⁷即拉格朗日插值积分余项 11.2

106. (106.) 记全体不超过 n 次的多项式空间为 V . 考虑 V 上的内积为

$$(p, q) \triangleq \int_{-1}^1 p(x) q(x) dx.$$

注意到

$$T: V \rightarrow \mathbb{R}, p \rightarrow p(0)$$

是 V 上的线性函数. 取 V 的一组标准正交基为 $p_1, p_2, \dots, p_{n+1}$, 则

$$q \triangleq \sum_{i=1}^{n+1} p_i(0) p_i \in V.$$

对任何 $p \in V$ 有³⁸

$$p(0) = \int_{-1}^1 p(x) q(x) dx,$$

因此

$$|p(0)| \leq \sup_{x \in [-1, 1]} |q(x)| \int_{-1}^1 |p(x)| dx.$$

即

$$C \triangleq \sup_{x \in [-1, 1]} |q(x)| > 0$$

为所求.

107. (107.) 注意到

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = f'(0), \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f^2(x)}{x} = 0,$$

我们有

$$\begin{aligned} & \int_0^1 (1-x^2) \left[f'(x) - \frac{f(x)}{x} \right]^2 dx \\ &= \int_0^1 (1-x^2) |f'(x)|^2 dx - 2 \int_0^1 \frac{(1-x^2) f(x) f'(x)}{x} dx + \int_0^1 \frac{(1-x^2) |f(x)|^2}{x^2} dx \\ &= \int_0^1 (1-x^2) |f'(x)|^2 dx - \int_0^1 \frac{1-x^2}{x} df^2(x) + \int_0^1 \frac{(1-x^2) |f(x)|^2}{x^2} dx \\ &= \int_0^1 (1-x^2) |f'(x)|^2 dx + \int_0^1 f^2(x) d \frac{1-x^2}{x} + \int_0^1 \frac{(1-x^2) |f(x)|^2}{x^2} dx \\ &= \int_0^1 (1-x^2) |f'(x)|^2 dx + \int_0^1 \frac{-x^2-1}{x^2} f^2(x) dx + \int_0^1 \frac{(1-x^2) |f(x)|^2}{x^2} dx \\ &= \int_0^1 (1-x^2) |f'(x)|^2 dx - 2 \int_0^1 |f(x)|^2 dx \geq 0. \end{aligned}$$

30.10 非数学类级数

1. (1.) 注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^p - n^p}{n^{p-1}} = p,$$

于是存在 $c > 0$ 使得

$$(n+1)^p - n^p \leq cn^{p-1}.$$

³⁸ 利用线性性, 你可以对 $p = p_i$ 验证即可.

定义 $S_0 \triangleq 0$, 我们有

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^N \frac{n^p p_n}{S_n^p} &= \sum_{n=1}^N \frac{n^p (S_n - S_{n-1})}{S_n^p} = \frac{1}{S_1^{p-1}} + \sum_{n=2}^N n^p \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{1}{S_n^p} dx \\
 &\leq \frac{1}{S_1^{p-1}} + \sum_{n=2}^N n^p \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{1}{x^p} dx = 1 + \frac{1}{p-1} \sum_{n=2}^N \left[n^p \left(\frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_n^{p-1}} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{S_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \sum_{n=2}^N \left(\frac{n^p}{S_{n-1}^{p-1}} - \frac{(n+1)^p}{S_n^{p-1}} \right) + \frac{1}{p-1} \sum_{n=2}^N \left(\frac{(n+1)^p - n^p}{S_n^{p-1}} \right) \\
 &\leq c_1 + c_2 \sum_{n=2}^N \left(\frac{n}{S_n} \right)^{p-1} = c_1 + c_2 \sum_{n=2}^N \frac{n^{p-1} p_n^{\frac{p-1}{p}}}{S_n^{p-1}} \frac{1}{p_n^{\frac{p-1}{p}}} \\
 &\stackrel{\text{Holder 不等式}}{\leq} c_1 + c_2 \left(\sum_{n=2}^N \frac{n^p p_n}{S_n^p} \right)^{1-\frac{1}{p}} \left(\sum_{n=2}^N \frac{1}{p_n^{\frac{p-1}{p}}} \right)^{\frac{1}{p}} \\
 &\leq c_1 + c_3 \left(\sum_{n=2}^N \frac{n^p p_n}{S_n^p} \right)^{1-\frac{1}{p}}.
 \end{aligned}$$

注意上述不等式左边的阶大于最右边的阶, 我们只能有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^p p_n}{S_n^p} < \infty$.

2. (2.) 由幂级数的 Cauchy 积理论, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} H_n x^n = -\frac{\ln(1-x)}{1-x}, |x| < 1.$$

于是两边积分有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n x^{n+1}}{n+1} = -\int_0^x \frac{\ln(1-y)}{1-y} dy.$$

因此

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{2^n (n+1)} &= -2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln(1-y)}{1-y} dy \\
 &\stackrel{y=1-y}{=} -2 \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln y}{y} dy \\
 &= \ln^2 2.
 \end{aligned}$$

3. (3.) 固定 $M > 1$, 我们考虑

$$A_M \triangleq \left\{ n \in \mathbb{N} : \frac{x_n}{x_{n+1}} \leq M \right\}.$$

由

$$+\infty = \sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n \in A_M} x_n + \sum_{n \in \mathbb{N} \setminus A_M} x_n,$$

我们有 $\sum_{n \in A_M} x_n = +\infty$ 或者 $\sum_{n \in \mathbb{N} \setminus A_M} x_n$. 如果是前者, 那么

$$\sum_{n \in A_M} x_n e^{-\frac{x_n}{x_{n+1}}} \geq \sum_{n \in A_M} x_n e^{-M} = +\infty.$$

如果是后者, 显然 $\mathbb{N} \setminus A_M$ 是无限集. 注意到

$$x_{n+1} < \frac{1}{M} x_n, \forall n \in \mathbb{N} \setminus A_M.$$

设 n_k 严格递增正整数列且

$$x_{n_k+1} < \frac{1}{M} x_{n_k}, k = 1, 2, \dots$$

运用 x_n 递减我们知道

$$x_{n_{k+1}} \leq x_{n_k+1} < \frac{1}{M} x_{n_k}, k = 1, 2, \dots,$$

这暗示

$$\sum_{n \in \mathbb{N} \setminus A_M} x_n = \sum_{k=1}^{\infty} x_{n_k} < \infty.$$

这是一个矛盾!, 因此我们证明了

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n e^{-\frac{x_n}{x_{n+1}}} = +\infty.$$

4. (4.) 不妨设 $a_n < 1, \forall n \in \mathbb{N}$, 记

$$\mathcal{M} = \left\{ n \in \mathbb{N} : \frac{a_n \ln \frac{1}{a_n}}{\ln(n+1)} < 2a_n \right\},$$

于是

$$n \notin \mathcal{M} \Rightarrow \frac{a_n \ln \frac{1}{a_n}}{\ln(n+1)} \geq 2a_n \Rightarrow a_n \leq \frac{1}{(n+1)^2}.$$

因此我们就有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n \ln \frac{1}{a_n}}{\ln(1+n)} \leq \sum_{n \in \mathcal{M}} \frac{a_n \ln \frac{1}{a_n}}{\ln(1+n)} + \sum_{n \notin \mathcal{M}} \frac{a_n \ln \frac{1}{a_n}}{\ln(1+n)} \leq 2 \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} < \infty.$$

证毕!

5. (5.) 注意到, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right) \arcsin \frac{n}{n+1} &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n} - \pi n\right) \arcsin \frac{n}{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{\pi n}{\sqrt{n^2+n}+n}\right) \left(\frac{\pi}{2} - \sqrt{\frac{2}{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{\pi}{\sqrt{1+\frac{1}{n}+1}}\right) \left(\frac{\pi}{2} - \sqrt{\frac{2}{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{\pi}{8n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \left(\frac{\pi}{2} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{\pi^2}{16n} + O\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)\right]. \end{aligned}$$

注意到 $\sum_{n=1}^{\infty} O\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^2}{16n}$ 条件收敛, 我们知道原本级数条件收敛.



笔记 在卷纸上可以更简洁的写为注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n\sqrt{n} \left[\cos \frac{\pi n}{n + \sqrt{n^2+n}} \arcsin \frac{n}{n+1} - \frac{\pi^2}{16n} \right] = -\frac{\sqrt{2}}{8}\pi.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right) \arcsin \frac{n}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{\pi^2}{16n} + O\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right) \right]$$

条件收敛.

6. (6.) 本题是标准的形式幂级数法, 我们考虑

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}.$$

图 30.10.1: 本题是一个简单的挑衅题.



于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = 1 + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} - \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-1},$$

化简得

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2) a_{n+2} x^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^{n+1}.$$

对比系数即得

$$(n+2) a_{n+2} = a_n - (n+2)(n+1) a_{n+2}, n = 0, 1, 2, \dots,$$

即

$$a_{n+2} = \frac{1}{(n+2)^2} a_n, n = 0, 1, 2, \dots.$$

迭代得

$$a_{2n} = \frac{1}{[(2n)!!]^2} \frac{\pi}{2}, a_{2n+1} = \frac{1}{[(2n+1)!!]^2}, n = 0, 1, 2, \dots,$$

即

$$\begin{aligned} \int_0^1 y(x) dx &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 (a_{2n} x^{2n} + a_{2n+1} x^{2n+1}) dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a_{2n}}{2n+1} + \frac{a_{2n+1}}{2n+2} \right) \\ &= \frac{\pi+1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi}{2} \frac{1}{(2n+1)[(2n)!!]^2} + \frac{1}{(2n+2)[(2n+1)!!]^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\pi {}_1F_2 \left(\frac{1}{2}; 1, \frac{3}{2}; \frac{1}{4} \right) + {}_2F_3 \left(1, 1; \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 2; \frac{1}{4} \right) \right) \approx 2.2352, \end{aligned}$$

这里的符号是超几何函数.

7. (7.) 由交错级数判别法, 显然原本级数条件收敛. 注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n\sqrt{n}} \stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n\sqrt{n} - (n-1)\sqrt{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n\sqrt{n} - (n-1)\sqrt{n-1}} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

于是

$$\sqrt{n+1} (S_n)^p \text{ 同阶于 } n^{\frac{3p+1}{2}},$$

从而级数绝对收敛当且仅当 $\frac{3p+1}{2} > 1 \Leftrightarrow p > \frac{1}{3}$.

8. (8.) 直接用傅立叶级数有

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_{2n\pi}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_{\pi}^{\infty} \frac{\sin(2nx)}{x} dx = \int_{\pi}^{\infty} \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2nx)}{n} dx \\
 &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2nx)}{n} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{1}{x+k\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2nx)}{n} dx \\
 &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{1}{x+k\pi} \frac{\pi-2x}{2} dx = \frac{\pi}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left[(2k+1) \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) - 2 \right] \\
 &= \frac{\pi}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n [(2k+1) \ln(1+k) - (2k-1) \ln k] - 2 \sum_{k=1}^n \ln k - 2n \right) \\
 &= \frac{\pi}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left((2n+1) \ln(1+n) - 2 \sum_{k=1}^n \ln k - 2n \right) \\
 &= \frac{\pi}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{(1+n)^{2n+1}}{n!^2 e^{2n}} \right) \stackrel{\text{斯特林公式 9.4}}{=} \frac{\pi}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{(1+n)^{2n+1}}{2\pi n \left(\frac{n}{e} \right)^{2n} e^{2n}} \right) \\
 &= \frac{\pi}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{(1+n)^{2n+1}}{2\pi n^{2n+1}} \right) = \frac{1}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

9. (9.) 证明的想法类似于 Carleman 不等式, 记

$$c_n = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ e^{\sum_{j=1}^{n-1} \frac{\lambda_j}{\Lambda_j}}, & n > 1 \end{cases},$$

我们运用 Jensen 不等式和求和顺序交换有

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \left(a_1^{\lambda_1} a_2^{\lambda_2} \cdots a_n^{\lambda_n} \right)^{\frac{1}{\Lambda_n}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \left[\frac{(c_1 a_1)^{\lambda_1} (c_2 a_2)^{\lambda_2} \cdots (c_n a_n)^{\lambda_n}}{c_1^{\lambda_1} c_2^{\lambda_2} \cdots c_n^{\lambda_n}} \right]^{\frac{1}{\Lambda_n}} \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_n}{\left(c_1^{\lambda_1} c_2^{\lambda_2} \cdots c_n^{\lambda_n} \right)^{\frac{1}{\Lambda_n}}} e^{\frac{\lambda_1}{\Lambda_n} \ln(c_1 a_1) + \frac{\lambda_2}{\Lambda_n} \ln(c_2 a_2) + \cdots + \frac{\lambda_n}{\Lambda_n} \ln(c_n a_n)} \\
 &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_n}{\left(c_1^{\lambda_1} c_2^{\lambda_2} \cdots c_n^{\lambda_n} \right)^{\frac{1}{\Lambda_n}}} e^{\ln \left(\frac{\lambda_1}{\Lambda_n} c_1 a_1 + \frac{\lambda_2}{\Lambda_n} c_2 a_2 + \cdots + \frac{\lambda_n}{\Lambda_n} c_n a_n \right)} \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_n}{\left(c_1^{\lambda_1} c_2^{\lambda_2} \cdots c_n^{\lambda_n} \right)^{\frac{1}{\Lambda_n}}} \sum_{j=1}^n \frac{\lambda_j}{\Lambda_n} c_j a_j = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j c_j a_j \sum_{n=j}^{\infty} \frac{\lambda_n}{\Lambda_n \left(c_1^{\lambda_1} c_2^{\lambda_2} \cdots c_n^{\lambda_n} \right)^{\frac{1}{\Lambda_n}}} \\
 &= \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j c_j a_j \sum_{n=j}^{\infty} \frac{\lambda_n}{\Lambda_n e^{\sum_{t=2}^n \frac{\lambda_t}{\Lambda_n} \sum_{i=1}^{t-1} \frac{\lambda_i}{\Lambda_i}}} = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j c_j a_j \sum_{n=j}^{\infty} \frac{\lambda_n}{\Lambda_n e^{\sum_{t=1}^{n-1} \frac{\lambda_t}{\Lambda_t \Lambda_n} \sum_{i=t+1}^n \lambda_i}} \\
 &= \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j c_j a_j \sum_{n=j}^{\infty} \frac{\lambda_n}{\Lambda_n e^{\sum_{t=1}^n \lambda_t \left(\frac{1}{\Lambda_t} - \frac{1}{\Lambda_n} \right)}} = e \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j c_j a_j \sum_{n=j}^{\infty} \frac{\lambda_n}{\Lambda_n e^{\sum_{t=1}^n \frac{\lambda_t}{\Lambda_t}}} \\
 &\stackrel{x \leq e^x - 1}{\leq} e \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j c_j a_j \sum_{n=j}^{\infty} \frac{e^{\frac{\lambda_n}{\Lambda_n}} - 1}{e^{\sum_{t=1}^n \frac{\lambda_t}{\Lambda_t}}} = e \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j c_j a_j \sum_{n=j}^{\infty} \left(\frac{1}{e^{\sum_{t=1}^{n-1} \frac{\lambda_t}{\Lambda_t}}} - \frac{1}{e^{\sum_{t=1}^n \frac{\lambda_t}{\Lambda_t}}} \right) \\
 &\leq e \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\lambda_j c_j a_j}{e^{\sum_{t=1}^{j-1} \frac{\lambda_t}{\Lambda_t}}} = e \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j a_j.
 \end{aligned}$$

从证明可以看到, 等号成立条件等且仅当 $a_n = 0, n \in \mathbb{N}$.

10. (10.) 注意到

$$\left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right)^2 \frac{1}{2(n+1)} = 4 \left[\left(\frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!}\right)^2 \frac{(n+1)(n+2)}{2(n+2)} - \left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right)^2 \frac{n(n+1)}{2(n+1)} \right].$$

我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right)^2 \frac{1}{2(n+1)} = 4 \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!}\right)^2 \frac{(n+1)(n+2)}{2(n+2)} - \frac{1}{8} \right].$$

利用 Wallis 公式 9.18, 我们有

$$\begin{aligned} & 4 \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!}\right)^2 \frac{(n+1)(n+2)}{2(n+2)} - \frac{1}{8} \right] \\ &= 4 \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{\pi(n+1)}}\right)^2 \frac{n+1}{2} - \frac{1}{8} \right] = \frac{2}{\pi} - \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

从而

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right)^2 \cdot \frac{1}{2(n+1)} \right] = \frac{2}{\pi}.$$

11. (11.) 考虑 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n^2} x^n$, 于是注意到由 Cauchy 积, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} H_n x^n = -\frac{\ln(1-x)}{1-x}.$$

于是 $x(xf')' = -\frac{\ln(1-x)}{1-x}$, 即

$$\begin{aligned} f(1) &= \int_0^1 f'(x) dx = -\int_0^1 \frac{1}{x} \int_0^x \frac{\ln(1-y)}{(1-y)y} dy dx \\ &= -\int_0^1 \frac{\ln(1-y)}{(1-y)y} dy \int_y^1 \frac{1}{x} dx = \int_0^1 \frac{\ln(1-y) \ln y}{(1-y)y} dy \\ &= \int_0^1 \frac{\ln(1-y) \ln y}{y} dy + \int_0^1 \frac{\ln(1-y) \ln y}{1-y} dy \\ &= 2 \int_0^1 \frac{\ln(1-y) \ln y}{y} dy = -2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_0^1 y^{n-1} \ln y dy \\ &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_0^{\infty} x e^{-nx} dx = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \int_0^{\infty} x e^{-x} dx = 2\zeta(3). \end{aligned}$$

12. (12.) 我们有

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{k2^n + 1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 x^{k2^n} dx \\ &= \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^{k2^n} dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} \ln(1+x^{2^n}) dx \\ &= \int_0^1 \ln \left(\prod_{n=0}^{\infty} (1+x^{2^n}) \right) dx = \int_0^1 \ln \left[\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(1-x) \prod_{n=0}^m (1+x^{2^n})}{1-x} \right] dx \\ &= \int_0^1 \ln \left[\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(1-x^2) \prod_{n=1}^m (1+x^{2^n})}{1-x} \right] dx = \int_0^1 \ln \left[\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(1-x^2) \prod_{n=2}^m (1+x^{2^n})}{1-x} \right] dx \\ &= \cdots = \int_0^1 \ln \left[\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1-x^{2^{m+1}}}{1-x} \right] dx = \int_0^1 \ln \frac{1}{1-x} dx = 1. \end{aligned}$$

13. (13.) 注意到幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=1$ 条件收敛, 而幂级数在收敛区间上一定绝对收敛, 因此幂级数收敛半径是 1, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1.$$

现在 $L=1$ 或者 -1 , 若为前者, 则当 n 充分大有 a_{n+1}, a_n 同号, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 这就是一个矛盾! 现在 $L=-1$.

14. (14.) 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n)!!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{[(2n)!!]^2} dx &= \int_0^{\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{[(2n)!!]^2} dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\infty} \frac{x^{2n+1} e^{-\frac{x^2}{2}}}{[(2n)!!]^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n n!}{[(2n)!!]^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n n!} = \sqrt{e}, \end{aligned}$$

这里倒数第二个等号用到了(9.27).

15. (15.) 注意到恒等式

$$\sin^4 x = \sin^2 x - \frac{1}{4} \sin^2(2x), x \in \mathbb{R}.$$

于是我们有

$$4^n \sin^4 \left(\frac{\theta}{2^n} \right) = 4^n \sin^2 \left(\frac{\theta}{2^n} \right) - 4^{n-1} \sin^2 \left(\frac{\theta}{2^{n-1}} \right), n = 1, 2, \dots,$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} 4^n \sin^4 \left(\frac{\theta}{2^n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 4^n \sin^2 \left(\frac{\theta}{2^n} \right) - \theta^2 = \sin^2 \theta - \theta^2.$$

16. (16.) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_{n+1}}{(n+1)b_n}$ 收敛, 由命题8.3, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{k+1} \frac{b_{k+1}}{b_k} = 0.$$

由均值不等式, 我们有

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \frac{k}{k+1} \cdot \prod_{k=1}^n \frac{b_{k+1}}{b_k}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{k+1} \frac{b_{k+1}}{b_k} = 0.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_{n+1}} = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{b_n}} = +\infty$, 由根值判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n} = +\infty$, 这就是一个矛盾! 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_{n+1}}{(n+1)b_n}$ 发散.

17. (17.) 我们有

$$\begin{aligned} \prod_{n=1}^{\infty} (1+q^n)(1-q^{2n-1}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n (1+q^k)(1-q^{2k-1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \frac{(1+q^k)(1-q^{2k-1})(1-q^k)}{1-q^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \frac{(1-q^{2k})(1-q^{2k-1})}{1-q^k} \\ &= \frac{\prod_{k=1}^{\infty} (1-q^k)}{\prod_{k=1}^{\infty} (1-q^k)} = 1. \end{aligned}$$

18. (18.) 注意到

$$\begin{aligned} \sum_{m_n=1}^{\infty} \cdots \sum_{m_2=1}^{\infty} \sum_{m_1=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m_1+m_2+\cdots+m_n}}{m_1+m_2+\cdots+m_n} &= \sum_{m_n=1}^{\infty} \cdots \sum_{m_2=1}^{\infty} \sum_{m_1=1}^{\infty} (-1)^{m_1+m_2+\cdots+m_n} \int_0^1 x^{m_1+m_2+\cdots+m_n-1} dx \\ &= \int_0^1 \left[\frac{1}{x} \sum_{m_n=1}^{\infty} \cdots \sum_{m_2=1}^{\infty} \sum_{m_1=1}^{\infty} (-x)^{m_1+m_2+\cdots+m_n} \right] dx = \int_0^1 \left[\frac{1}{x} \left(\sum_{j=1}^{\infty} (-x)^j \right)^n \right] dx \\ &= \int_0^1 \frac{(-x)^n}{x(1+x)^n} dx = (-1)^n \int_0^1 \frac{x^{n-1}}{(1+x)^n} dx. \end{aligned}$$

19. (19.) 解决本题的手法叫做 Ravi 替换, 即考虑映射

$$f: T \rightarrow \mathbb{N}^3, (a, b, c) \mapsto (b+c-a, a+c-b, a+b-c).$$

注意到 f 是单射且 f 值域是每个分量同为正偶数或者正奇数的三元对且有逆映射 $(x, y, z) \mapsto (\frac{x+y}{2}, \frac{y+z}{2}, \frac{x+z}{2})$, 因此

$$\begin{aligned} \sum_{(a,b,c) \in T} \frac{2^a}{3^b 5^c} &= \sum_{(x,y,z) \in \mathbb{N}^3, \text{同奇偶}} \frac{2^{\frac{x+y}{2}}}{3^{\frac{y+z}{2}} 5^{\frac{x+z}{2}}} = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{\frac{2i+2j}{2}}}{3^{\frac{2i+2k}{2}} 5^{\frac{2j+2k}{2}}} + \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{\frac{2i-1+2j-1}{2}}}{3^{\frac{2i-1+2k-1}{2}} 5^{\frac{2j-1+2k-1}{2}}} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{i+j}}{3^{i+k} 5^{j+k}} + \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{i+j-1}}{3^{i+k-1} 5^{j+k-1}} = \left(1 + \frac{15}{2}\right) \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{i+j}}{3^{i+k} 5^{j+k}} \\ &= \frac{17}{2} \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^i \sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^j \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{15}\right)^k = \frac{17}{2} \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}} \frac{\frac{2}{5}}{1 - \frac{2}{5}} \frac{\frac{1}{15}}{1 - \frac{1}{15}} = \frac{17}{21}. \end{aligned}$$

20. (20.) 首先注意到 $u' = w, v' = u, w' = v$. 于是

$$\begin{aligned} (u^3 + v^3 + w^3 - 3uvw)' &= 3u^2u' + 3v^2v' + 3w^2w' - 3u'vw - 3uv'w - 3uvw' \\ &= 3u^2w + 3v^2u + 3w^2v - 3wvw - 3uuv - 3uvv = 0, \end{aligned}$$

因此

$$(u^3 + v^3 + w^3 - 3uvw)|_{x=0} = (1 + 0 + 0 - 3 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 0) = 1.$$

21. (21.) 首先由(18.64)得 $u_n - u_{n+1} = u_{n+1}^2$, 于是

$$u_{n+1} = \frac{\sqrt{1+4u_n} - 1}{2}, n \in \mathbb{N}.$$

注意到 u_n 递减到 0, 于是若 u_n 是正数列则由定理 8.2 得 $u_n \sim \frac{1}{n}, n \rightarrow \infty$, 这就和 $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_1 + u_2 + \cdots + u_n)$ 存在矛盾! 因此 u_n 在 n 充分大时必然恒为 0. 由

$$u_n - u_{n+1} = u_{n+1}^2$$

可得 $u_n = 0, \forall n \in \mathbb{N}$, 这就完成了证明.

22. (22.) 直接计算有

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{2^{\max\{i,j\}}}{3^i 5^j} &= \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=i+1}^{\infty} \frac{2^j}{3^i 5^j} + \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^i \frac{2^i}{3^i 5^j} \\
 &= \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^i \sum_{j=i+1}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^j + \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^i \sum_{j=0}^i \frac{1}{5^j} \\
 &= \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^i \frac{\left(\frac{2}{5}\right)^{i+1}}{1 - \frac{2}{5}} + \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^i \frac{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{i+1}}{1 - \frac{1}{5}} \\
 &= \frac{5}{3} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^i \left(\frac{2}{5}\right)^{i+1} + \frac{5}{4} \sum_{i=0}^{\infty} \left[\left(\frac{2}{3}\right)^i - \left(\frac{2}{3}\right)^i \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{i+1} \right] \\
 &= \frac{2}{3} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{2}{15}\right)^i + \frac{5}{4} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^i - \frac{1}{4} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{2}{15}\right)^i \\
 &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{15}} + \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{15}} = \frac{55}{13}.
 \end{aligned}$$

23. (23.) 注意到 $f(x) = \ln \frac{e^x - 1}{x}$ 为数列递推函数, 这是递增的且有唯一不动点 0. 求导可证

$$f(x) \leq x, \forall x \geq 0, f(x) \geq x, \forall x \leq 0.$$

因此由递增递推数列结论 8.4.1 我们知道当 $x \geq 0$ 成立 $0 \leq a_{n+1} \leq a_n$. 当 $x \leq 0$ 成立 $0 \geq a_{n+1} \geq a_n$. 因此我们知道对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

对每个 $k \geq 2$, 我们有

$$\prod_{n=1}^k a_n \cdot e^{a_{k+1}} = \prod_{n=1}^{k-1} a_n \cdot e^{a_k} - \prod_{n=1}^{k-1} a_n.$$

因此

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=2}^{\infty} \prod_{n=1}^{k-1} a_n &= \sum_{k=2}^{\infty} \left(\prod_{n=1}^{k-1} a_n \cdot e^{a_k} - \prod_{n=1}^k a_n \cdot e^{a_{k+1}} \right) = a_1 e^{a_2} - \lim_{k \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^k a_n \cdot e^{a_{k+1}} \\
 &= e^x - 1 - \lim_{k \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^k a_n \cdot e^{a_{k+1}} = e^x - 1,
 \end{aligned}$$

这里³⁹

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^k a_n \cdot e^{a_{k+1}} = 0 \cdot 1 = 0.$$

于是

$$1 + \sum_{k=1}^{\infty} \prod_{n=1}^k a_n = 1 + \sum_{k=2}^{\infty} \prod_{n=1}^{k-1} a_n = e^x.$$

24. (24.) 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{1+a_n} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0,$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a_n}{1+a_n}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+a_n} = 1.$$

³⁹若 n 充分大时 $|a_n| < \frac{1}{2}$, 则

$$0 \leq \left| \prod_{n=1}^k a_n \right| \leq C \left(\frac{1}{2} \right)^k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty.$$

现在和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 发散矛盾! 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 发散. 又

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+n^2 a_n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^2 a_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty,$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 发散且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+n^2 a_n}$ 收敛.

25. (25.) 首先注意到恒等式

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = na_n - (n+1)a_{n+1}, n \in \mathbb{N}.$$

于是我们有 na_n 递减有下界 0, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = a$ 存在.

现在

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{a_1}{a_0} + \sum_{k=1}^{\infty} [ka_k - (k+1)a_{k+1}] = \frac{1}{2} + 1 \cdot a_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1 - a.$$

于是由级数收敛的必要条件有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$, 于是存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$a_{n+1} \leq \frac{1}{2}a_n, \forall n \geq N.$$

因此对 $n \geq N$ 成立

$$a_{n+1} \leq \frac{1}{2}a_n \leq \frac{1}{2^2}a_{n-1} \leq \cdots \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-N+1} a_N.$$

于是夹逼准则给出 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 这就给出了 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = 1$.

26. (26.) 首先要估计 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+k^2}, n \rightarrow \infty$ 的阶. 由 EM 公式 9.3, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^m \frac{1}{n^2+k^2} &= \frac{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2+m^2}}{2} + \int_0^m \frac{1}{n^2+x^2} dx + \int_0^m b_1(x) \left(\frac{1}{n^2+x^2}\right)' dx \\ &= \frac{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2+m^2}}{2} + \int_0^m \frac{1}{n^2+x^2} dx - 2 \int_0^m \frac{x b_1(x)}{(x^2+n^2)^2} dx, \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{n^2+k^2} &= \frac{1}{2n^2} + \int_0^{\infty} \frac{1}{n^2+x^2} dx - 2 \int_0^{\infty} \frac{x b_1(x)}{(x^2+n^2)^2} dx \\ &= \frac{1}{2n^2} + \frac{\pi}{2n} + O\left(\int_0^{\infty} \frac{x}{(x^2+n^2)^2} dx\right) \\ &= \frac{1}{2n^2} + \frac{\pi}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) = \frac{\pi}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n^2+k^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\pi (-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right].$$

由例题 19.72 知原级数收敛.

27. (27.) 当 $\alpha > 1$, 我们有

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n^{\alpha} + (-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}} \right| \leq \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha} - 1} < \infty.$$

因此原级数绝对收敛.

当 $0 < \alpha \leq 1$, 我们有

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n^{\alpha} + (-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}} \right| \geq \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha} + 1} = \infty,$$

因此原级数不可能绝对收敛. 取 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $m\alpha > 1$, 然后由 Taylor 公式得

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha + (-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\frac{(-1)^n}{n^\alpha}}{1 + \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n^\alpha}} = \sum_{n=2}^{\infty} \left\{ \frac{(-1)^n}{n^\alpha} - \frac{(-1)^{n+\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n^{2\alpha}} + \frac{(-1)^n}{n^{3\alpha}} - \frac{(-1)^{n+\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n^{4\alpha}} + \cdots + O\left(\frac{1}{n^{m\alpha}}\right) \right\}.$$

先来证明估计

$$\left| \sum_{k=2}^n (-1)^{k+\lfloor \sqrt{k} \rfloor} \right| = O(\sqrt{n}), n \rightarrow \infty. \quad (30.98)$$

事实上, 对每一个 $j \in \mathbb{N}$ 都有

$$\left| \sum_{n=j^2}^{(j+1)^2-1} (-1)^{n+\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \right| = \left| \sum_{n=j^2}^{(j+1)^2-1} (-1)^n \right| \leq 1.$$

于是对任何正整数 $m \geq 4$, 存在唯一的 $j \geq 2$ 使得 $j^2 \leq m < (j+1)^2$. 从而

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=4}^m (-1)^{k+\lfloor \sqrt{k} \rfloor} \right| &\leq \left| \sum_{i=1}^{j-1} \sum_{k=i^2}^{(i+1)^2-1} (-1)^{k+\lfloor \sqrt{k} \rfloor} + \sum_{k=j^2}^m (-1)^{k+\lfloor \sqrt{k} \rfloor} \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^{j-1} \left| \sum_{k=i^2}^{(i+1)^2-1} (-1)^{k+i} \right| + \left| \sum_{k=j^2}^m (-1)^{k+j} \right| \\ &\leq j-1+1 = j \leq \sqrt{m}, \end{aligned}$$

这就证明了(30.98).

对每一个 $\beta > \frac{1}{2}$, 利用估计(30.98)并由 Abel 变换8.2得

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n^\beta} &= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=2}^m \frac{(-1)^{n+\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n^\beta} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=2}^{m-1} \left(\frac{1}{n^\beta} - \frac{1}{(n+1)^\beta} \right) \sum_{k=2}^n (-1)^{k+\lfloor \sqrt{k} \rfloor} + \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=2}^m (-1)^{k+\lfloor \sqrt{k} \rfloor}}{m^\beta} \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n^\beta} - \frac{1}{(n+1)^\beta} \right) \sum_{k=2}^n (-1)^{k+\lfloor \sqrt{k} \rfloor}. \end{aligned}$$

因此由(30.98)得

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left| \left(\frac{1}{n^\beta} - \frac{1}{(n+1)^\beta} \right) \sum_{k=2}^n (-1)^{k+\lfloor \sqrt{k} \rfloor} \right| \leq C \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^{\beta+1}} < \infty.$$

于是原级数在 $\frac{1}{4} < \alpha \leq 1$ 时, 因为 $\cdots > 4\alpha > 2\alpha > \frac{1}{2}$ 以及交错级数判别法给出

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{n^\alpha} + \frac{(-1)^n}{n^{3\alpha}} + \cdots + O\left(\frac{1}{n^{m\alpha}}\right) \right)$$

收敛而条件收敛.

对 $0 < \beta \leq \frac{1}{2}$, 我们来证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n^\beta}$ 发散. 事实上

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m \sum_{n=k^2}^{(k+1)^2-1} \frac{(-1)^{n+\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n^\beta} &= \sum_{k=1}^m (-1)^k \sum_{n=k^2}^{(k+1)^2-1} \frac{(-1)^n}{n^\beta} \\ &= \sum_{k=1}^m \sum_{j=0}^{2k} \frac{(-1)^j}{(k^2+j)^\beta} = \sum_{k=1}^m \sum_{j=0}^{k-1} \left[\frac{1}{(k^2+2j)^\beta} - \frac{1}{(k^2+2j+1)^\beta} \right] + \sum_{k=1}^m \frac{1}{(k^2+2k)^\beta}. \end{aligned}$$

又由拉格朗日中值定理得

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{k-1} \left[\frac{1}{(k^2+2j)^\beta} - \frac{1}{(k^2+2j+1)^\beta} \right] &\leq \beta \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{(k^2+2j)^{\beta+1}} \\ &\leq \beta \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{k^{2\beta+2}} = \frac{\beta}{k^{2\beta+1}}, \end{aligned}$$

以及 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k^2+2k)^\beta} = +\infty$, 我们有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+[\sqrt{n}]}}{n^\beta}$ 发散. 现在容易知道 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+[\sqrt{n}]}}{n^{2\alpha}}$ 发散且 Taylor 展开中后面的项不会影响前面的项, 因此我们有原级数在 $0 < \alpha \leq \frac{1}{4}$ 发散.

28. (28.) 由 a_n 单调递减到 0 知 a_n 非负, 不妨假设 a_n 是正数列, 否则问题是平凡的. 首先由 Stolz 定理 9.1, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln a_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\sum_{k=1}^{n+1} \ln a_k - \sum_{k=1}^n \ln a_k}{n+1-n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln a_{n+1}} = 0.$$

利用 a_n 单调性, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \ln a_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln a_k &= \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} \right) \sum_{k=1}^n \ln a_k + \frac{\ln a_{n+1}}{n+1} \\ &\leq -\frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n \ln a_{n+1} + \frac{\ln a_{n+1}}{n+1} = 0, \end{aligned}$$

即 $\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = e^{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln a_k}$ 递减. 故由莱布尼兹判别法知原级数收敛.

29. (29.) 设 $\frac{1}{x(x+1)\cdots(x+n)} = \sum_{k=0}^n \frac{c_k}{x+k}$, 则

$$c_j = \lim_{x \rightarrow -j} \frac{x+j}{x(x+1)\cdots(x+n)} = \frac{(-1)^j}{(n-j)!j!}, j=0, 1, 2, \dots, n.$$

于是

$$\begin{aligned} I_n &= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j}{(n-j)!j!} \int_1^m \frac{1}{x+j} dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j n!}{(n-j)!j!} \ln \frac{m+j}{1+j} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \sum_{j=0}^n (-1)^j C_n^j \left[\ln m + \ln \left(1 + \frac{j}{m} \right) \right] - \frac{1}{n!} \sum_{j=0}^n (-1)^j C_n^j \ln(1+j) \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \sum_{j=0}^n (-1)^j C_n^j \ln \left(1 + \frac{j}{m} \right) - \frac{1}{n!} \sum_{j=0}^n (-1)^j C_n^j \ln(1+j) \\ &= -\frac{1}{n!} \sum_{j=0}^n (-1)^j C_n^j \ln(1+j). \end{aligned}$$

又

$$\left| -\frac{1}{n!} \sum_{j=0}^n (-1)^j C_n^j \ln(1+j) \right| \leq \frac{1}{n!} \sum_{j=0}^n C_n^j \ln(1+n) = \frac{2^n \ln(1+n)}{n!},$$

我们有 $\sum_{n=1}^{\infty} I_n$ 绝对收敛.

30. (30.) 只需考虑 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_{n+1}} = 0$ 的情形, 此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$. 由 $\frac{1}{a_{n+1}} \sim \frac{1}{a_n}, n \rightarrow \infty$ 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_{n+1}}$ 发散.

31. (31.) 若 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛, 则

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{S_k} (a_k - a_{k+1}) \sim \frac{1}{\sum_{j=1}^{\infty} a_j} \sum_{k=1}^{\infty} k (a_k - a_{k+1}).$$

结合18.100知 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{S_k} (a_k - a_{k+1})$ 收敛.

若 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{S_k} (a_k - a_{k+1})$ 收敛, 定义 $S_0 = 1$, 则对 $n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{k}{S_k} (a_k - a_{k+1}) &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{ka_k}{S_k} - \frac{(k+1)a_{k+1}}{S_{k+1}} \right) + \sum_{k=1}^n \left(\frac{k+1}{S_{k+1}} - \frac{k}{S_k} \right) a_{k+1} \\ &= \frac{1 \cdot a_1}{S_1} - \frac{(n+1)a_{n+1}}{S_{n+1}} + \sum_{k=1}^n \left(\frac{k+1}{S_{k+1}} - \frac{k}{S_k} \right) a_{k+1} \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\frac{k+1}{S_{k+1}} - \frac{k}{S_k} \right) a_{k+1} - \frac{(n+1)a_{n+1}}{S_{n+1}}, \end{aligned}$$

即

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{k+1}{S_{k+1}} - \frac{k}{S_k} \right) a_{k+1} - \frac{(n+1)a_{n+1}}{S_{n+1}} \leq A \triangleq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{S_k} (a_k - a_{k+1}), \forall n \in \mathbb{N}. \quad (30.99)$$

我们还有

$$\frac{k+1}{S_{k+1}} - \frac{k}{S_k} = \frac{(k+1)S_k - kS_{k+1}}{S_{k+1}S_k} = \frac{S_k - ka_{k+1}}{S_{k+1}S_k} \geq \frac{ka_k - ka_{k+1}}{S_{k+1}S_k} \geq 0, \forall k \in \mathbb{N}_0.$$

现在对任何 $m \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq m+1$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \left(\frac{k+1}{S_{k+1}} - \frac{k}{S_k} \right) a_{k+1} &= \sum_{k=0}^m \left(\frac{k+1}{S_{k+1}} - \frac{k}{S_k} \right) a_{k+1} + \sum_{k=m+1}^n \left(\frac{k+1}{S_{k+1}} - \frac{k}{S_k} \right) a_{k+1} \\ &\geq \sum_{k=0}^m \left(\frac{k+1}{S_{k+1}} - \frac{k}{S_k} \right) a_{k+1} + a_{n+1} \sum_{k=m+1}^n \left(\frac{k+1}{S_{k+1}} - \frac{k}{S_k} \right) \\ &= \sum_{k=0}^m \left(\frac{k+1}{S_{k+1}} - \frac{k}{S_k} \right) a_{k+1} + a_{n+1} \left(\frac{n+1}{S_{n+1}} - \frac{m+1}{S_{m+1}} \right), \end{aligned}$$

即由不等式(30.99)得

$$\sum_{k=0}^m \left(\frac{k+1}{S_{k+1}} - \frac{k}{S_k} \right) a_{k+1} - \frac{m+1}{S_{m+1}} a_{n+1} \leq \sum_{k=0}^n \left(\frac{k+1}{S_{k+1}} - \frac{k}{S_k} \right) a_{k+1} - \frac{n+1}{S_{n+1}} a_{n+1} \leq A.$$

让 $n \rightarrow \infty$ 得

$$\sum_{k=0}^m \left(\frac{k+1}{S_{k+1}} - \frac{k}{S_k} \right) a_{k+1} \leq A.$$

由 m 任意性得 $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{k+1}{S_{k+1}} - \frac{k}{S_k} \right) a_{k+1} < \infty$. 继续由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=0}^n \left(\frac{k+1}{S_{k+1}} - \frac{k}{S_k} \right) a_{k+1} - \frac{(n+1)a_{n+1}}{S_{n+1}} \right] = A$$

得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n} = B \in [0, +\infty).$$

若 $B > 0$, 则

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{k+1}{S_{k+1}} - \frac{k}{S_k} \right) a_{k+1} = A + B > A,$$

这就是一个矛盾! 故 $B = 0$, 从而存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$ka_{k+1} \leq ka_k \leq \frac{1}{2}S_k, \forall k \geq N,$$

即

$$\sum_{k=N}^{\infty} \left(\frac{k+1}{S_{k+1}} - \frac{k}{S_k} \right) a_{k+1} = \sum_{k=N}^{\infty} \frac{S_k - ka_{k+1}}{S_{k+1}S_k} a_{k+1} \geq \sum_{k=N}^{\infty} \frac{S_k - \frac{1}{2}S_k}{S_{k+1}S_k} a_{k+1} = \frac{1}{2} \sum_{k=N}^{\infty} \frac{a_{k+1}}{S_{k+1}}.$$

因此由例题18.44知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 我们证明了 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 与 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{S_k} (a_k - a_{k+1})$ 同敛散.

32. (32.) 注意到

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k+2}{S_{k+1}} - \frac{k+1}{S_k} \right) a_{k+1} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{k+2}{S_{k+1}} a_{k+1} - \frac{k+1}{S_k} a_k \right) + \sum_{k=1}^n \frac{k+1}{S_k} (a_k - a_{k+1}) \\ &= \frac{n+2}{S_{n+1}} a_{n+1} - 2 + \sum_{k=1}^n \frac{k+1}{S_k} (a_k - a_{k+1}) \\ &\geq \sum_{k=1}^n \frac{k}{S_k} (a_k - a_{k+1}) - 2. \end{aligned}$$

我们由习题31.知

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k+2}{S_{k+1}} - \frac{k+1}{S_k} \right) < \infty \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k < \infty.$$

反之继续由习题31.的证明得

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k < \infty \Rightarrow \begin{cases} \sum_{k=1}^n \frac{k}{S_k} (a_k - a_{k+1}) < \infty; \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)a_{n+1}}{S_{n+1}} = 0; \end{cases} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k+2}{S_{k+1}} - \frac{k+1}{S_k} \right) a_{k+1} < \infty,$$

即我们证明了 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 与 $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k+2}{S_{k+1}} - \frac{k+1}{S_k} \right) a_{k+1}$ 同敛散.

33. (33.) 注意到存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得

$$(3 + \sqrt{7})^n = A_n + B_n \sqrt{7}, (3 - \sqrt{7})^n = A_n - B_n \sqrt{7}, n \in \mathbb{N},$$

于是

$$\sin \left[\pi (3 + \sqrt{7})^n \right] = \sin \left[\pi A_n + \pi B_n \sqrt{7} - 2\pi A_n \right] = -\sin \left[\pi (3 - \sqrt{7})^n \right], n \in \mathbb{N}.$$

因此结合 $0 < 3 - \sqrt{7} < 1$ 知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \left[\pi (3 + \sqrt{7})^n \right] = -\sum_{n=1}^{\infty} \sin \left[\pi (3 - \sqrt{7})^n \right] \sim -\sum_{n=1}^{\infty} \pi (3 - \sqrt{7})^n \text{ 收敛}.$$

34. (34.) 由高中数学知

$$a_n = c_1 \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^n + c_2 \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right)^n, n \in \mathbb{N}.$$

代入初值得 $c_2 \neq 0$, 由于

$$\frac{3 + \sqrt{5}}{2} > 1 > \frac{3 - \sqrt{5}}{2} > 0,$$

我们显然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 0, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} \text{ 收敛}.$$

35. (35.) 首先

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(nx) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)}{n(1+n^2)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(1+(2n-1)^2)}.$$

一方面

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(1+(2n-1)^2)} \\ &= \frac{1}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(4n-1)(1+(4n-1)^2)} - \frac{1}{(4n+1)(1+(4n+1)^2)} \right] \\ &< \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

另外一方面

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(1+(2n-1)^2)} \\ &= \frac{1}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(4n-1)(1+(4n-1)^2)} - \frac{1}{(4n+1)(1+(4n+1)^2)} \right] \\ &> \frac{1}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(4n-1)(1+(4n-1)^2)} - \frac{1}{(4n+3)(1+(4n+3)^2)} \right] \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{30} = \frac{7}{15}. \end{aligned}$$

36. (36.) 记

$$R_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k.$$

注意到

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{2n} \frac{R_k - R_{2k+1}}{k} &\leq \sum_{k=1}^n \frac{R_{2k}}{2k} + \sum_{k=1}^n \frac{R_{2k-1}}{2k-1} - \sum_{k=1}^n \frac{R_{2k+1}}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{a_{2k}}{2k} + \sum_{k=1}^n \frac{a_{2k-1} + a_{2k}}{2k-1} + \sum_{k=1}^n \frac{R_{2k+1}}{(2k-1)(2k)} \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n a_{2k} + \sum_{k=1}^{2n} a_k + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(2k-1)}, \end{aligned}$$

即原级数收敛.

37. (37.) 当 $p \in (0, 1)$, 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{(1 - a_n)^p} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{a_n}^{a_{n+1}} \frac{1}{(1-x)^p} dx = \int_{a_1}^1 \frac{1}{(1-x)^p} dx < \infty,$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{(1 - a_n)^p}$ 收敛.

注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}}{\left(\frac{1}{n+1}\right)^p} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2-p}} < \infty,$$

故对 $a_n = 1 - \frac{1}{n}$ 有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{(1 - a_{n+1})^p}$ 收敛.

注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-a^n} - e^{-a^{n+1}}}{(e^{-a^{n+1}})^p} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{pa^{n+1} - a^n} [1 - e^{a^n - a^{n+1}}] \sim \sum_{n=1}^{\infty} e^{(pa-1)a^n} [1 - e^{a^n - a^{n+1}}].$$

取 $a = \frac{1}{p} > 1$ 和 $a_n = 1 - e^{-a^n}$ 得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{(1 - a_{n+1})^p}$ 发散.

于是此时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{(1-a_{n+1})^p}$ 收敛性无法判断.

当 $p \in [1, +\infty)$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{(1-a_n)^p}$ 收敛, 则我们有

$$\sum_{k=n}^{n+N} \frac{a_{k+1}-a_k}{(1-a_k)^p} \geq \sum_{k=n}^{n+N} \frac{a_{k+1}-a_k}{(1-a_n)^p} = \frac{a_{n+N+1}-a_n}{(1-a_n)^p},$$

即让 $N \rightarrow +\infty$ 得

$$\sum_{k=n}^{\infty} \frac{a_{k+1}-a_k}{(1-a_k)^p} \geq \frac{1-a_n}{(1-a_n)^p} = \frac{1}{(1-a_n)^{p-1}}.$$

现在我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{a_{k+1}-a_k}{(1-a_k)^p} = 0$ 不能成立, 这就和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{(1-a_n)^p}$ 收敛矛盾!, 故原级数发散.

注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{(1-a_{n+1})^p} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{a_n}^{a_{n+1}} \frac{1}{(1-x)^p} dx = \int_{a_1}^1 \frac{1}{(1-x)^p} dx = +\infty,$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{(1-a_{n+1})^p}$ 发散.

38. (38.) 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} \\ &= \frac{1}{2} \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} \right)^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n-1} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \arctan^2 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{8} = \frac{3\pi^2}{32}. \end{aligned}$$

39. (39.) 注意到

$$\left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)^n = e^{n \ln(1 - \frac{p \ln n}{n})} = e^{n \left[-\frac{p \ln n}{n} + O\left(\frac{\ln^2 n}{n^2}\right)\right]} = e^{-p \ln n + O\left(\frac{\ln^2 n}{n}\right)} = \frac{1}{n^p} (1 + o(1)).$$

于是当且仅当 $p > 1$ 原级数收敛.

40. (40.) 注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{[2 + (-1)^n]^n}{n} \right|} = 3,$$

于是收敛半径是 $\frac{1}{3}$.

又

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[2 + (-1)^n]^n}{n} \left(\frac{1}{3}\right)^n \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{2n}}{2n} \left(\frac{1}{3}\right)^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} = +\infty,$$

以及

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[2 + (-1)^n]^n}{n} \left(-\frac{1}{3}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n-1} \left(\frac{1}{3}\right)^{2n-1} \right) = +\infty.$$

因此原幂级数收敛域为 $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

41. (41.) 我们来找 $\sum_{m=1}^n \frac{1}{m^\beta}$ 的等价量.

Case 1 当 $\beta > 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n \frac{1}{m^\beta}$ 存在, 因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^n \frac{1}{n^\alpha m^\beta} \sim c \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha},$$

即当且仅当 $\alpha > 1$ 原级数收敛.

Case 2 当 $\beta = 1$, 由例题8.6知

$$\sum_{m=1}^n \frac{1}{m} \sim \ln n, n \rightarrow \infty,$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^n \frac{1}{n^{\alpha} m^{\beta}} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{\alpha}},$$

即当且仅当 $\alpha > 1$ 原级数收敛.

Case 3 当 $\beta < 1$, 由拉格朗日中值定理和 Stolz 定理9.1得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^{1-\beta}} \sum_{m=1}^n \frac{1}{m^{\beta}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{1}{n^{\beta}}}{n^{1-\beta} - (n-1)^{1-\beta}} \right) = \frac{1}{1-\beta} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{1}{n^{\beta}}}{\theta_n^{1-\beta}} \right) = \frac{1}{1-\beta},$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^n \frac{1}{n^{\alpha} m^{\beta}} \sim \frac{1}{1-\beta} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha+\beta-1}}.$$

因此当且仅当 $\alpha + \beta > 2$ 原级数收敛.

42. (42.) 由 Cauchy 中值定理, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{A_n} - e^{A_{n-1}}}{A_n^e - A_{n-1}^e} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{\theta} (A_n - A_{n-1})}{e^{\theta e-1} (A_n - A_{n-1})} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{\theta}}{e^{\theta e-1}} \right) = \frac{e}{e} = 1, \end{aligned}$$

这里用到了

$$\theta \in (A_{n-1}, A_n) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \theta = 1.$$

43. (43.) 利用真分数的性质得

$$0 \leq \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \sqrt{\left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right)^2} \leq \sqrt{\left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right) \left(\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \right)} = \sqrt{\frac{1}{2n+1}},$$

于是我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = 0.$$

又

$$\frac{\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}}{\frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!}} = \frac{2n+2}{2n+1} \geq 1, n = 1, 2, \dots,$$

我们知道 $\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$ 递减, 至此我们知道原级数是一个交错级数并由莱布尼兹判别法得收敛.

44. (44.) 由 Taylor 公式 Peano 余项得

$$n \ln \left(1 + \frac{2}{n} \right) - 2 = -\frac{2}{n} + O \left(\frac{1}{n^2} \right), n \rightarrow \infty.$$

于是原级数收敛, 因此

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[n \ln \left(1 + \frac{2}{n} \right) - 2 \right] &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{n=1}^{2m} (-1)^n \left[n \ln \left(1 + \frac{2}{n} \right) - 2 \right] \right\} \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{n=1}^m \left[(2n) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - 2 \right] - \sum_{n=1}^m \left[(2n-1) \ln \left(1 + \frac{2}{2n-1} \right) - 2 \right] \right\} \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{n=1}^m \left[(2n) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - (2n-1) \ln \left(1 + \frac{2}{2n-1} \right) \right] \right\} \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{n=1}^m \left[(2n) \ln \left(\frac{1 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{2}{2n-1}} \right) \right] + \sum_{n=1}^m \ln \left(\frac{2n+1}{2n-1} \right) \right\} \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{n=1}^m \left[(2n) \ln \left(\frac{(n+1)(2n-1)}{n(2n+1)} \right) \right] + \ln(2m+1) \right\} \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{n=1}^m \left[2n \ln \left(\frac{n+1}{2n+1} \right) - (2n-2) \ln \left(\frac{n}{2n-1} \right) - 2 \ln \left(\frac{n}{2n-1} \right) \right] + \ln(2m+1) \right\} \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left\{ 2m \ln \left(\frac{m+1}{2m+1} \right) - 2 \sum_{n=1}^m \ln \left(\frac{n}{2n-1} \right) + \ln(2m+1) \right\} \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left\{ 2m \ln(m+1) - (2m-1) \ln(2m+1) - 2 \ln \left(\frac{m!}{(2m-1)!!} \right) \right\} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{(m+1)^{2m} (2m-1)!!^2}{m!^2 (2m+1)^{2m-1}} \right) \\
 &\stackrel{\text{Wallis 公式 9.18}}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{(m+1)^{2m} \frac{(2m)!!^2}{\pi m}}{m!^2 (2m+1)^{2m-1}} \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{(m+1)^{2m} \cdot 4^m}{\pi (2m+1)^{2m-1} m} \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{2}{\pi} + \ln \frac{(m+1)^{2m}}{(m+\frac{1}{2})^{2m-1} m} \right) \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{2}{\pi} + \ln \frac{(m+1)^{2m}}{(m+\frac{1}{2})^{2m}} \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{2}{\pi} + 2m \ln \left(1 + \frac{\frac{1}{2}}{m+\frac{1}{2}} \right) \right) = \ln \frac{2}{\pi} + 1.
 \end{aligned}$$

45. (45.) 我们有

$$\begin{aligned}
 \sum_{\pi \in S_n} \frac{\sigma(\pi)}{v(\pi) + 1} &= \sum_{\pi \in S_n} \int_0^1 \sigma(\pi) t^{v(\pi)} dt = \int_0^1 \sum_{\pi \in S_n} \sigma(\pi) t^{v(\pi)} dt \\
 &= \int_0^1 \begin{vmatrix} t & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & t & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & t \end{vmatrix} dt = \int_0^1 (t-1)^n \det \left(E + \frac{1}{t-1} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^T \right) dt \\
 &\stackrel{\text{降阶公式 21.7}}{=} \int_0^1 (t-1)^n \left(1 + \frac{1}{t-1} \mathbf{1}_n^T \mathbf{1}_n \right) dt = \int_0^1 (t-1)^n \left(1 + \frac{n}{t-1} \right) dt \\
 &= \int_0^1 (t-1)^n dt + n \int_0^1 (t-1)^{n-1} dt = \frac{(-1)^n}{n+1} - (-1)^n = \frac{(-1)^{n+1} n}{n+1}.
 \end{aligned}$$

46. (46.) 首先归纳证明

$$0 < x_n < \sqrt{n}, n = 1, 2, \dots \quad (30.100)$$

当 $n = 1$, 显然有(30.100)成立. 假设 n 时(30.100)成立, 当 $n+1$ 时我们有

$$\sqrt{n+1} > \sqrt{n} > x_n \geq x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2}{\sqrt{n}} = x_n \left(1 - \frac{x_n}{\sqrt{n}} \right) > 0,$$

这就由数学归纳法证明了(30.100).

然后

$$\frac{1}{x_{n+1}} = \frac{1}{x_n} + \frac{1}{\sqrt{n} - x_n}, n = 1, 2, \dots,$$

即

$$\begin{aligned}\frac{1}{x_{n+1}} &= \frac{1}{x_1} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} - x_k} \leq \frac{1}{x_1} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} - x_1} \\ &< \frac{1}{x_1} + \frac{1}{1-x_1} + \sum_{k=2}^n \frac{1}{\sqrt{k}-1},\end{aligned}$$

以及

$$\frac{1}{x_{n+1}} = \frac{1}{x_1} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} - x_k} \geq \frac{1}{x_1} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \right) \stackrel{\text{Stolz 定理9.1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{1}{\sqrt{n+1}}}{\frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n}}} \right) = 2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=2}^n \frac{1}{\sqrt{k}-1} \right) = 2,$$

于是我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}x_n} = 2 \Rightarrow x_n \sim \frac{1}{2\sqrt{n}}, n \rightarrow \infty.$$

因此我们知原级数收敛等价于 $\alpha > 2$.

47. (47.) 反复利用平方差公式得

$$(1-x) \prod_{k=0}^n (1+x^{2^k}) = 1-x^{2^{n+1}}, |x| < 1,$$

即

$$(1-x) \prod_{k=0}^{\infty} (1+x^{2^k}) = 1, |x| < 1.$$

现在在

$$\sum_{k=0}^{\infty} \ln(1+x^{2^k}) = -\ln(1-x)$$

两边求导得

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k x^{2^k-1}}{1+x^{2^k}} = \frac{1}{1-x},$$

即

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k x^{2^k}}{1+x^{2^k}} = \frac{x}{1-x}, |x| < 1.$$

48. (48.) 对 $0 < |x| < 1$, 我们有

$$\begin{aligned}f(x) &= \frac{2x \sin \theta}{1-2x \cos \theta + x^2} = \frac{x(e^{i\theta} - e^{-i\theta})}{i(1-xe^{i\theta})(1-xe^{-i\theta})} \\ &= \frac{i}{1-xe^{-i\theta}} - \frac{i}{1-xe^{i\theta}} = i \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-in\theta} - e^{in\theta}) x^n \\ &= 2 \sum_{n=0}^{\infty} \sin(n\theta) x^n = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \sin(n\theta) x^n,\end{aligned}$$

这就完成了计算.

49. (49.) 设

$$H_n \triangleq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}, n = 1, 2, \cdots$$

由 Stolz 定理9.1得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H_n}{\ln n} = 1.$$

由 Abel 变换 8.2 得

$$\sum_{n=1}^m \frac{a_n}{n} = \sum_{n=1}^{m-1} (a_n - a_{n+1}) H_n + a_m H_m, m = 1, 2, \dots \quad (30.101)$$

充分性: 因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) H_n \sim \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) \ln n < \infty,$$

我们有 $\sum_{n=1}^m \frac{a_n}{n}$ 有界, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} < \infty$.

必要性: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} < \infty$, 由 (30.101) 得

$$0 \leq a_m H_m \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} < \infty, m = 1, 2, \dots; \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) \ln n \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} < \infty,$$

这就完成了证明.

50. (50.) 求导或者初等不等式可得

$$|\sin(2x) \sin^2 x| = 2 |\sin x|^3 \sqrt{1 - |\sin x|^2} \leq \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3.$$

现在

$$\begin{aligned} \left(\prod_{k=0}^n |\sin(2^k x)|\right)^3 &= |\sin x| \cdot \left[\prod_{k=0}^{n-1} |\sin(2^{k+1} x) \sin^2(2^k x)|\right] \cdot |\sin^2(2^n x)| \\ &\leq \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{3n}, \end{aligned}$$

即

$$\prod_{k=0}^n \sin^2(2^k x) \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n, \forall x \in \mathbb{R}.$$

因此我们证明了 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin^2 x \sin^2(2x) \cdots \sin^2(2^n x)$ 对任何 x 都收敛.

51. (51.) 显然 a_n 正值且严格递增. 注意到递推函数在 $x > 0$ 没有不动点, 我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

由 Stolz 定理 9.1 得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \left(e^{\frac{1}{a_n}} - 1\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n \cdot \frac{1}{a_n}\right) = 1, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - n}{\ln n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n - 1}{\ln(n+1) - \ln n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n - 1}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(a_n e^{\frac{1}{a_n}} - a_n - 1\right)\right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[a_n \left(a_n e^{\frac{1}{a_n}} - a_n - 1\right)\right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \left(x e^{\frac{1}{x}} - x - 1\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

即

$$\frac{a_n - n}{n \ln^p n} \sim \frac{\frac{1}{2} \ln n}{n \ln^p n} \sim \frac{1}{2n \ln^{p-1} n}, n \rightarrow \infty.$$

由积分判别法得

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^{p-1} n} \sim \int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln^{p-1} x} dx = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{1}{y^{p-1}} dy,$$

即原级数当且仅当 $p > 2$ 收敛.

52. (52.) 解微分方程得

$$f(x) = \frac{e^{-\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} \int_0^x \frac{e^{\arctan y}}{\sqrt{1+y^2}} dy > 0,$$

于是

$$f'(x) = \frac{1 - (1+x)f(x)}{1+x^2} < 1,$$

现在 $f(x) < x$ 从而

$$g\left(\frac{1}{n}\right) = \int_0^{\frac{1}{n}} f(x) dx < \int_0^{\frac{1}{n}} x dx = \frac{1}{2n^2},$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} g\left(\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{12} < 1.$$

又

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor dx &= \sum_{n=1}^{\infty} n \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} f(x) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} f(x) dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left[(n-1) \int_0^{\frac{1}{n}} f(x) dx - n \int_0^{\frac{1}{n+1}} f(x) dx \right] \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} f(x) dx - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \int_0^{\frac{1}{n+1}} f(x) dx \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} f(x) dx - \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{t} \int_0^t f(x) dx \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} f(x) dx - f(0) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} g\left(\frac{1}{n}\right), \end{aligned}$$

于是结合

$$\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \geq \frac{1}{2x}, x \in (0, 1]$$

得

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} g\left(\frac{1}{n}\right) &\geq \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{f(x)}{x} dx \geq \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{e^{-\arctan x}}{x\sqrt{1+x^2}} \int_0^x \frac{e^{\arctan y}}{\sqrt{1+y^2}} dy \right) dx \\ &\geq \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{e^{-\arctan x}}{x\sqrt{1+x^2}} \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} dy \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{e^{-\arctan x}}{1+x^2} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (e^{-\arctan x}) d\arctan x = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-t} dt = \frac{1}{2} (1 - e^{-\frac{\pi}{4}}) \\ &\stackrel{\pi > 4 \ln 2}{>} \frac{1}{2} \left(1 - e^{-\frac{4 \ln 2}{4}} \right) = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

53. (53.) 要证不等式右边等价于

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right) < e \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n, \forall n \geq 2.$$

这也等价于

$$\frac{\frac{1}{n}}{1 - \frac{1}{n}} > -\ln \left(1 - \frac{1}{n}\right), \forall n \geq 2.$$

注意到

$$\frac{\frac{1}{n}}{1 - \frac{1}{n}} = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^m > \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{1}{n}\right)^m}{m} = -\ln \left(1 - \frac{1}{n}\right), \forall n \geq 2,$$

这就得证不等式右边.

要证不等式左边等价于

$$e \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n < 1 - \frac{1}{2n}, \forall n \geq 2.$$

这也等价于

$$-\frac{1}{n} - \ln \left(1 - \frac{1}{n}\right) > -\frac{1}{n} \ln \left(1 - \frac{1}{2n}\right), \forall n \geq 2.$$

注意到

$$-\frac{1}{n} - \ln \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m+1} \frac{1}{n^{m+1}} > \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2^m m} \frac{1}{n^{m+1}} = -\frac{1}{n} \ln \left(1 - \frac{1}{2n}\right), \forall n \geq 2,$$

这就得证不等式左边.

54. (54.) 我们直接计算有

$$\begin{aligned} \sum_{n=4}^{\infty} \sum_{k=2}^{n-2} \frac{1}{k C_n^k} &= \sum_{n=4}^{\infty} \sum_{k=2}^{n-2} \frac{(k-1)!(n-k)!}{n!} = \sum_{n=4}^{\infty} \sum_{k=2}^{n-2} \frac{\Gamma(k) \Gamma(n-k+1)}{\Gamma(n+1)} \\ &= \sum_{n=4}^{\infty} \sum_{k=2}^{n-2} \beta(k, n-k+1) = \sum_{n=4}^{\infty} \sum_{k=2}^{n-2} \int_0^1 x^{k-1} (1-x)^{n-k} dx \\ &= \int_0^1 \sum_{n=4}^{\infty} \sum_{k=2}^{n-2} x^{k-1} (1-x)^{n-k} dx = \int_0^1 \sum_{k=2}^{\infty} \sum_{n=k+2}^{\infty} x^{k-1} (1-x)^{n-k} dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{(1-x)^2}{x} \sum_{k=2}^{\infty} x^{k-1} \right) dx = \int_0^1 \left(\frac{(1-x)^2}{x} \frac{x}{1-x} \right) dx = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

55. (55.) 考虑

$$S \triangleq \left\{ k \in \mathbb{N} : ea_k < a_k^{1-k^{-\alpha}} \right\}.$$

对 $k \in S$ 我们有

$$ea_k < a_k^{1-k^{-\alpha}} \Rightarrow a_k < e^{-k^{\alpha}}.$$

现在

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} a_k^{1-k^{-\alpha}} &= \sum_{k \in S} a_k^{1-k^{-\alpha}} + \sum_{k \in \mathbb{N} \setminus S} a_k^{1-k^{-\alpha}} \\ &\leq \sum_{k \in S} ee^{-k^{\alpha}} + e \sum_{k \in \mathbb{N} \setminus S} a_k \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} ee^{-k^{\alpha}} + e \sum_{k=1}^{\infty} a_k < \infty, \end{aligned}$$

即 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_k^{1-k^{-\alpha}})$ 收敛.

56. (56.) 首先因为 f 周期 2π , 我们就在 $x \in [-\pi, \pi]$ 考虑 f 的最大最小值. 因为 $\sin$ 是奇函数, 所以 f 是奇函数, 所以我们只需要考虑 f 的最大值.

首先

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i+1)^n}.$$

当 $n=1$, 计算傅里叶级数得

$$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\sin((2i+1)x)}{2i+1} = \begin{cases} \frac{\pi}{4}, & x \in (0, \pi) \\ 0, & x = 0, \pm\pi \\ -\frac{\pi}{4}, & x \in (-\pi, 0) \end{cases}.$$

因为

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i+1)^n}.$$

又

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{2i+1} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4},$$

即我们证明了 $n=1$ 的情况.

对于 $n>1$, 我们有

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)x)}{(2k+1)^{n-1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)x)}{\Gamma(n-1)} \int_0^{\infty} t^{n-2} e^{-(2k+1)t} dt \\ &= \frac{1}{\Gamma(n-1)} \int_0^{\infty} t^{n-2} \sum_{k=0}^{\infty} \cos((2k+1)x) e^{-(2k+1)t} dt \\ &= \frac{1}{\Gamma(n-1)} \int_0^{\infty} t^{n-2} \sum_{k=0}^{\infty} \Re e^{-(2k+1)(t-ix)} dt \\ &= \frac{1}{\Gamma(n-1)} \int_0^{\infty} t^{n-2} \Re \frac{e^{-(t-ix)}}{1 - e^{-2(t-ix)}} dt \\ &= \frac{\cos x}{\Gamma(n-1)} \int_0^{\infty} t^{n-2} \frac{\sinh t}{2(\sin^2 x \cosh^2 t + \cos^2 x \sinh^2 t)} dt. \end{aligned}$$

现在我们知道 f 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 递增, $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 递减. 于是我们有

$$f(x) \leq f\left(\frac{\pi}{2}\right), \forall x \in [0, \pi],$$

即我们有 f 最大值为

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i+1)^n}.$$

57. (57.) 记 $S_n \triangleq \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k^\sigma}$, 由 Abel 变换 8.2 和 Stolz 定理 9.1 可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{n^\sigma} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k^\sigma \frac{a_k}{k^\sigma}}{n^\sigma} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{n-1} (k^\sigma - (k+1)^\sigma) S_k + n^\sigma S_n}{n^\sigma} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{n-1} ((k+1)^\sigma - k^\sigma) S_k}{n^\sigma} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{((n+1)^\sigma - n^\sigma) S_n}{(n+1)^\sigma - n^\sigma} = 0. \end{aligned}$$

58. (58.) 取 $C_0 \triangleq 0$, 注意到

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{C_k - C_{k-1}}{k} &= \sum_{a_k \geq \frac{1}{k}} \frac{C_k - C_{k-1}}{k} + \sum_{a_k < \frac{1}{k}} \frac{C_k - C_{k-1}}{k} \\ &= \sum_{a_k \geq \frac{1}{k}} \frac{1}{k} \leq \sum_{a_k \geq \frac{1}{k}} a_k \leq \sum_{k=1}^{\infty} a_k < \infty. \end{aligned}$$

由命题 8.3 得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{C_N}{N} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^N k \frac{C_k - C_{k-1}}{k}}{N} = 0,$$

这就完成了证明.

59. (59.) 若积分收敛, 则因为被积函数单调, 所以容易得到 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 因此 f 非负. 因此由

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_n f(S_n) = \sum_{n=2}^{\infty} (S_n - S_{n-1}) f(S_n) \leq \sum_{n=2}^{\infty} \int_{S_{n-1}}^{S_n} f(x) dx = \int_{S_1}^{\infty} f(x) dx < \infty$$

就有 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n f(S_n)$ 收敛.

反之, 考虑

$$a_n \triangleq \frac{2^{2^n}}{n^2}, n = 1, 2, \dots$$

然后取

$$f(x) \triangleq \begin{cases} \frac{1}{2^{2^1}}, & x \in (0, a_1] \\ \frac{1}{2^{2^n}}, & x = S_n, n = 1, 2, \dots, \\ \text{线性连接, 其他} \end{cases}$$

我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n f(S_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$$

以及

$$\begin{aligned} \int_{S_1}^{\infty} f(x) dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{S_n}^{S_{n+1}} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} (f(S_{n+1}) + f(S_n))}{2} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{2^{2^{n+1}}}{(n+1)^2} \left(\frac{1}{2^{2^{n+1}}} + \frac{1}{2^{2^n}} \right)}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{(n+1)^2} (1 + 2^{2^n})}{2} = +\infty. \end{aligned}$$

故如果 $\int_{2026}^{\infty} f(x) dx$ 发散, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n f(S_n)$ 不一定发散.

60. (60.) 注意到

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} &= \frac{1}{\Gamma(p)} \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^{n-1} \int_0^{\infty} t^{p-1} e^{-nt} dt \right] \\ &= -\frac{1}{\Gamma(p)} \int_0^{\infty} t^{p-1} \sum_{n=1}^{\infty} (-e^{-t})^n dt \\ &= \frac{1}{\Gamma(p)} \int_0^{\infty} t^{p-1} \frac{e^{-t}}{1 + e^{-t}} dt. \end{aligned}$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} &< \frac{1}{\Gamma(p)} \int_0^{\infty} t^{p-1} e^{-t} dt = 1; \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} &> \frac{1}{2\Gamma(p)} \int_0^{\infty} t^{p-1} e^{-t} dt = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

61. (61.) 对 $n \in \mathbb{N}$, 一方面

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{k} > \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k \sqrt{x} dx = \int_0^n \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} n \sqrt{n}.$$

另外一方面, 因为 $\sqrt{x}$ 是上凸函数, 由 Hadamard 不等式 11.4 得

$$\int_k^{k+1} \sqrt{x} dx \geq \frac{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}{2}, k = 0, 1, \dots, n-1.$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{2}{3}n\sqrt{n} &= \int_0^n \sqrt{x}dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} \sqrt{x}dx > \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}{2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n-1} \sqrt{k} = \sum_{k=1}^n \sqrt{k} - \frac{\sqrt{n}}{2},\end{aligned}$$

即

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{k} < \frac{\sqrt{n}}{2} + \frac{2}{3}n\sqrt{n} = \frac{4n+3}{6}\sqrt{n}.$$

62. (62.) 设

$$\begin{aligned}\prod_{k=1}^n \left(e^{\frac{1}{k}} - \frac{2}{3} \sin \frac{1}{k} \right) &= e^{\sum_{k=1}^n \ln \left(e^{\frac{1}{k}} - \frac{2}{3} \sin \frac{1}{k} \right)} \\ &= e^{\sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k} + \ln \left(1 - \frac{2}{3} e^{-\frac{1}{k}} \sin \frac{1}{k} \right) \right]} = e^{\sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k} - \frac{2}{3k} + O\left(\frac{1}{k^2}\right) \right]} \\ &= e^{\frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^n O\left(\frac{1}{k^2}\right)} = e^{\frac{1}{3}(\ln n + \gamma + o(1)) + \sum_{k=1}^n O\left(\frac{1}{k^2}\right)} \\ &\sim C(n+1)^{\frac{1}{3}}, n \rightarrow +\infty,\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\prod_{k=1}^n \left(e^{\frac{1}{k}} - \frac{2}{3} \sin \frac{1}{k} \right)}{(n+1)^{\frac{1}{3}}}$$

存在. 故 $\alpha \leq \frac{1}{3}$.

由经典不等式

$$e^x > 1+x, \sin x < x, (1+x)^{\frac{1}{3}} < 1 + \frac{x}{3}, \forall x > 0$$

得

$$\begin{aligned}\prod_{k=1}^n \left(e^{\frac{1}{k}} - \frac{2}{3} \sin \frac{1}{k} \right) &> \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k} - \frac{2}{3k} \right) \\ &= \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{3k} \right) > \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k} \right)^{\frac{1}{3}} \\ &= \prod_{k=1}^n \left(\frac{k+1}{k} \right)^{\frac{1}{3}} = (n+1)^{\frac{1}{3}},\end{aligned}$$

即所求最大的 $\alpha = \frac{1}{3}$.

63. (63.)

(a). 对固定的 $k \in \mathbb{N}$, 取数列 $a_j \triangleq \delta_{jk}, j \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^{\infty} t_{nj} a_j = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

(b). Method 1 由例题18.92得

$$\sum_{k=1}^{\infty} |t_{nk}| < \infty, \forall n \in \mathbb{N}.$$

若

$$\sup_{n \geq 1} \sum_{k=1}^{\infty} |t_{nk}| = +\infty,$$

归纳定义两个严格递增的正整数列 $\{q_k\}_{k=0}^{\infty}, \{n_k\}_{k=0}^{\infty}$ 如下:

取 $q_0 = n_0 = 0$, 假设

$$n_0, n_1, \dots, n_{j-1}, q_0, q_1, \dots, q_{j-1}$$

已经定义好. 由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{q_{j-1}} |t_{nk}| = 0, \quad \sup_{n > n_{j-1}} \left(\sum_{k=q_{j-1}+1}^{\infty} |t_{nk}| \right) = +\infty$$

可取自然数 $n_j > n_{j-1}$ 使得

$$\sum_{k=1}^{q_{j-1}} |t_{n_j k}| \leq 1, \quad \sum_{k=q_{j-1}+1}^{\infty} |t_{n_j k}| \geq 2 \cdot 10^{2j}.$$

再取自然数 $q_j > q_{j-1}$ 使得 $\sum_{k=q_j}^{\infty} |t_{n_j k}| \leq 1$. 于是我们构造完毕.

对 $j \in \mathbb{N}$, 考虑

$$a_k \triangleq \frac{1}{10^j} \begin{cases} \frac{\overline{t_{n_j k}}}{|t_{n_j k}|}, & t_{n_j k} \neq 0 \\ 0, & t_{n_j k} = 0 \end{cases}, \quad k = q_{j-1} + 1, \dots, q_j.$$

显然 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$, 于是我们有

$$\begin{aligned} |x_{n_j}| &= \left| \sum_{k=1}^{q_{j-1}} t_{n_j k} a_k + \sum_{k=q_{j-1}+1}^{q_j} t_{n_j k} a_k + \sum_{k=q_j+1}^{\infty} t_{n_j k} a_k \right| \\ &\geq \left| \sum_{k=q_{j-1}+1}^{q_j} t_{n_j k} a_k \right| - \left| \sum_{k=1}^{q_{j-1}} t_{n_j k} a_k \right| - \left| \sum_{k=q_j+1}^{\infty} t_{n_j k} a_k \right| \\ &= \frac{1}{10^j} \left(\sum_{k=q_{j-1}+1}^{\infty} |t_{n_j k}| - \sum_{k=q_j}^{\infty} |t_{n_j k}| \right) - \left| \sum_{k=1}^{q_{j-1}} t_{n_j k} a_k \right| - \left| \sum_{k=q_j+1}^{\infty} t_{n_j k} a_k \right| \\ &\geq \frac{1}{10^j} (2 \cdot 10^{2j} - 1) - \frac{1}{10} \sum_{k=1}^{q_{j-1}} |t_{n_j k}| - \frac{1}{10^{j+1}} \sum_{k=q_j+1}^{\infty} |t_{n_j k}| \\ &\geq \frac{1}{10^j} (2 \cdot 10^{2j} - 1) - \frac{1}{10} - \frac{1}{10^{j+1}} \rightarrow +\infty, j \rightarrow +\infty, \end{aligned}$$

这就和 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 矛盾! 因此我们证明了存在 $M > 0$ 使得对任何 $n \in \mathbb{N}$ 都有

$$\sum_{k=1}^{\infty} |t_{nk}| \leq M.$$

Method 2 考虑全体收敛到 0 的数列构成的 Banach 空间 c_0 , 对固定 $n \in \mathbb{N}$, 我们考虑 c_0 上的连续线性泛函

$$T_m(\{a_k\}_{k=1}^{\infty}) = \sum_{k=1}^m t_{nk} a_k, \quad m \in \mathbb{N}.$$

对 $\{a_k\}_{k=1}^{\infty} \in c_0$, 因为 $\sum_{k=1}^{\infty} t_{nk} a_k$ 收敛, 我们有

$$\sup_{m \geq 1} |T_m(\{a_k\}_{k=1}^{\infty})| = \sup_{m \geq 1} \left| \sum_{k=1}^m t_{nk} a_k \right| < \infty,$$

因此由共鸣定理得

$$\sum_{k=1}^{\infty} |t_{nk}| = \sup_{m \geq 1} \sum_{k=1}^m |t_{nk}| = \sup_{m \geq 1} \|T_m\| < \infty.$$

我们进一步考虑 c_0 上的连续线性泛函

$$T^n(\{a_k\}_{k=1}^\infty) = \sum_{k=1}^\infty t_{nk} a_k, n \in \mathbb{N}.$$

对 $\{a_k\}_{k=1}^\infty \in c_0$, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^\infty t_{nk} a_k = 0,$$

我们有

$$\sup_{n \geq 1} |T^n(\{a_k\}_{k=1}^\infty)| = \sup_{n \geq 1} \left| \sum_{k=1}^\infty t_{nk} a_k \right| < \infty,$$

因此由共鸣定理得

$$M \triangleq \sup_{n \geq 1} \sum_{k=1}^\infty |t_{nk}| = \sup_{n \geq 1} \|T^n\| < \infty,$$

这就完成了证明.

(c). 取 $a_j = 1, \forall j \in \mathbb{N}$ 即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^\infty t_{nk} = 1.$$

64. (64.) 补充定义 $a_0 = 0$, 则 a_n 仍然满足递推, 高中数学告诉我们

$$a_n = \frac{(2 + \sqrt{3})^n - (2 - \sqrt{3})^n}{\sqrt{3}}, n = 0, 1, 2, \dots$$

又对 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$\begin{aligned} & a_{n+1}^2 - a_n a_{n+2} - (a_n^2 - a_{n-1} a_{n+1}) \\ &= a_{n+1}^2 + a_{n-1} a_{n+1} - a_n^2 - a_n a_{n+2} \\ &= a_{n+1} (a_{n+1} + a_{n-1}) - a_n (a_n + a_{n+2}) \\ &= 4a_n a_{n+1} - 4a_n a_{n+1} = 0, \end{aligned}$$

即

$$a_n^2 - a_{n-1} a_{n+1} = a_1^2 - a_0 a_2 = 4.$$

我们对 $n \in \mathbb{N}$ 就有

$$\tan \left(\arctan \frac{a_n}{a_{n+1}} - \arctan \frac{a_{n-1}}{a_n} \right) = \frac{\frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{a_{n-1}}{a_n}}{1 + \frac{a_n}{a_{n+1}} \frac{a_{n-1}}{a_n}} = \frac{a_n^2 - a_{n-1} a_{n+1}}{a_{n+1} a_n + a_n a_{n-1}} = \frac{4}{4a_n^2} = \frac{1}{a_n^2}.$$

容易验证

$$0 < \frac{a_{n-1}}{a_n} < 1, \forall n \in \mathbb{N}.$$

于是

$$\arctan \frac{a_n}{a_{n+1}} - \arctan \frac{a_{n-1}}{a_n} \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right), \forall n \in \mathbb{N},$$

从而

$$\arctan \frac{1}{a_n^2} = \arctan \frac{a_n}{a_{n+1}} - \arctan \frac{a_{n-1}}{a_n}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

现在就有

$$\sum_{n=1}^\infty \arctan \frac{1}{a_n^2} = \sum_{n=1}^\infty \left(\arctan \frac{a_n}{a_{n+1}} - \arctan \frac{a_{n-1}}{a_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\arctan \frac{a_n}{a_{n+1}} \right) = \arctan (2 - \sqrt{3}) = \frac{\pi}{12}.$$

30.11 非数学类多元积分和解析几何

1. (1.) 实际上

$$\begin{aligned} \iiint_{[0,1]^3} \frac{1}{x+y+z} dx dy dz &= \iint_{[0,1]^2} \left(\int_0^1 \frac{1}{x+y+z} dz \right) dx dy \\ &= \iint_{[0,1]^2} [\ln(1+x+y) - \ln(x+y)] dx dy \\ &= \int_0^1 \left(\int_0^1 [\ln(1+x+y) - \ln(x+y)] dy \right) dx \\ &= \int_0^1 [x \ln x - 2(x+1) \ln(x+1) + (x+2) \ln(x+2)] dx \\ &= \ln \frac{81\sqrt{3}}{64}, \end{aligned}$$

这里倒数第二个等号来自

$$\int \ln(\alpha+y) dy = (\alpha+y) \ln(\alpha+y) - \alpha - y + C,$$

最后一个等号来自

$$\int (x+\alpha) \ln(x+\alpha) dx = \frac{(\alpha+x)^2 \ln(\alpha+x)}{2} - \frac{(\alpha+x)^2}{4} + C.$$

推论:

$$\begin{aligned} \iiint_{[0,1]^3} \frac{1}{x+y+z} dx dy dz &= \iiint_{[0,1]^3} \int_0^\infty e^{-t(x+y+z)} dt dx dy dz \\ &= \int_0^\infty \left(\int_0^1 e^{-tx} dx \right)^3 dt \\ &= \int_0^\infty \left(\frac{1-e^{-t}}{t} \right)^3 dt. \end{aligned}$$

2. (2.) 由牛顿莱布尼兹公式, 我们有 $u(x, y) = \int_{-\infty}^y u_y(x, y') dy'$. 于是

$$|u(x, y)| \leq \int_{-\infty}^\infty |u_y(x, y')| dy' \leq \int_{-\infty}^\infty |\nabla u(x, y')| dy'.$$

类似的我们得到

$$|u(x, y)| \leq \int_{-\infty}^\infty |\nabla u(x, y')| dy'; \quad (30.102)$$

$$|u(x, y)| \leq \int_{-\infty}^\infty |\nabla u(x', y)| dx'. \quad (30.103)$$

因此将式(30.102)和式(30.103)相乘得

$$|u(x, y)|^2 \leq \int_{-\infty}^\infty |\nabla u(x', y)| dx' \cdot \int_{-\infty}^\infty |\nabla u(x, y')| dy'.$$

两边积分就有

$$\int_{-\infty}^\infty |u(x, y)|^2 dx \leq \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty |\nabla u(x', y)| dx' dy \cdot \int_{-\infty}^\infty |\nabla u(x, y')| dy'$$

两边再积分就有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty |u(x, y)|^2 dx dy &\leq \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty |\nabla u(x', y)| dx' dy \cdot \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty |\nabla u(x, y')| dy' dx \\ &= \left(\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty |\nabla u(x, y)| dx dy \right)^2. \end{aligned}$$

这就完成了习题2.的证明.

3. (3.) 由对称性, 我们知道

$$\iint_D (xy + x^2 + y^2) dx dy = 2 \iint_{D_1} (xy + x^2 + y^2) dx dy,$$

这里

$$D_1 = \left\{ (x, y) : \left(x^2 + \frac{y^2}{2} \right)^2 \leq xy, x, y > 0 \right\}.$$

考虑

$$x = r \cos \theta, y = \sqrt{2}r \sin \theta, \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right],$$

我们有

$$0 \leq r \leq \sqrt{\sqrt{2} \cos \theta \sin \theta}.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{D_1} (xy + x^2 + y^2) dx dy &= \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{\sqrt{2} \cos \theta \sin \theta}} \left(\sqrt{2} \cos \theta \sin \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta \right) r^3 dr \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sqrt{2} \cos \theta \sin \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta \right) \cos^2 \theta \sin^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{12} + \frac{3\pi}{32\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

于是

$$\iint_D (xy + x^2 + y^2) dx dy = \frac{1}{6} + \frac{3\pi}{16\sqrt{2}}.$$

4. (4.)

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} xy^2 z^2 dx dy dz &\stackrel{\text{截面法}}{=} \int_0^{xy} z^2 dz \iint_{1 \geq y \geq x \geq 0} xy^2 dx dy \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 y^5 dy \int_0^y x^4 dx = \frac{1}{165}. \end{aligned}$$

5. (5.) 注意到

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} \left[\left| \frac{\partial f}{\partial u} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial v} \right|^2 \right] du dv &= \iint_{\Omega} \left[\left| \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \right|^2 \right] dx dy \\ &= \iint_{\Omega} \left[\left| \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial x}{\partial v} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial x}{\partial u} \right|^2 \right] dx dy \\ &= \iint_{\Omega} \left(\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \right) \cdot \left(\left| \frac{\partial x}{\partial u} \right|^2 + \left| \frac{\partial x}{\partial v} \right|^2 \right) dx dy \\ &= \iint_{\Omega} \left(\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \right) \cdot \left(\frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} \right) dx dy \\ &= \iint_{\Omega} \left(\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \right) \cdot \left| \det \frac{\partial (x, y)}{\partial (u, v)} \right| dx dy \\ &= \iint_{\Omega} \left(\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \right) dx dy. \end{aligned}$$

6. (6.) 我们有

$$\begin{aligned}
 & \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f\left(\frac{ax+by+cz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) dV \stackrel{\text{Poisson 公式}}{=} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f\left(\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) dV \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \psi d\psi \int_0^1 r^2 f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2} \cos \psi\right) dr \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \psi f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2} \cos \psi\right) d\psi \\
 &= \frac{2\pi}{3} \int_{-1}^1 f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2} t\right) dt.
 \end{aligned}$$

7. (7.)

$$\begin{aligned}
 & \iint_{\Omega} (x+y)^{2n} (x-y)^{2m} dx dy = \frac{1}{2} \iint_{|u|+|v| \leq 1} u^{2n} v^{2m} du dv \\
 &= 2 \iint_{u+v \leq 1, u, v \geq 0} u^{2n} v^{2m} du dv = 2 \int_0^1 u^{2n} du \int_0^{1-u} v^{2m} dv \\
 &= \frac{2}{2m+1} \int_0^1 u^{2n} (1-u)^{2m+1} du = \frac{2}{2m+1} \beta(2n+1, 2m+2) \\
 &= \frac{2}{2m+1} \frac{\Gamma(2n+1) \Gamma(2m+2)}{\Gamma(2n+2m+3)} = \frac{2(2n)!(2m)!}{(2n+2m+2)!}.
 \end{aligned}$$

8. (8.)

$$\begin{aligned}
 & \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^{2n} dx dy = \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^{2n} + y^{2n}) dx dy \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 r^{2n+1} dr \int_0^{2\pi} [\cos^{2n} \theta + \sin^{2n} \theta] d\theta \\
 &\stackrel{\text{奇偶性}}{=} \frac{8}{2(2n+2)} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} \theta d\theta = \frac{2}{n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} \theta d\theta \\
 &= \frac{(2n-1)!!}{(n+1)(2n)!!} \pi.
 \end{aligned}$$

9. (9.)

$$\iint_{\Omega} xy dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_1^{2 \cos \theta} r^3 \cos \theta \sin \theta dr = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos \theta \sin \theta [16 \cos^4 \theta - 1] d\theta = \frac{9}{16}.$$

10. (10.)

$$\iint_D (x+y) dx dy \stackrel{\text{对称性} + \text{极坐标}}{=} 2 \int_0^\pi d\theta \int_0^{1+\cos \theta} r^2 \cos \theta dr = \frac{5}{4} \pi.$$

11. (11.)

$$\begin{aligned}
 & \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \stackrel{\begin{cases} x = x \\ y = \sqrt{3}y \end{cases}}{=} \sqrt{3} \iint_D (x^2 + 3y^2) dx dy \\
 &= \sqrt{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^3 (\cos^2 \theta + 3 \sin^2 \theta) dr \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{8} (\pi + 1).
 \end{aligned}$$

12. (12.) 注意到

$$\begin{aligned} & \lim_{R \rightarrow +\infty} \iiint_{\Omega_R} \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)(1 + x^2 + y^2 + z^2)^p} dx dy dz \\ &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \psi d\psi \int_{\frac{1}{R}}^R \frac{r^3 \sin \psi \cos \theta}{r^2 (1 + r^2)^p} dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \psi d\psi \int_0^{\infty} \frac{r}{(1 + r^2)^p} dr \\ &= \begin{cases} \frac{\pi}{4} \int_0^{\infty} \frac{r}{(1 + r^2)^p} dr, & p > 1 \\ \text{发散} & p \leq 1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{\pi}{8(p-1)}, & p > 1 \\ \text{发散} & p \leq 1 \end{cases}. \end{aligned}$$

13. (13.) 直接计算有

$$\begin{aligned} & \int_0^{\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{\pi} |\cos(x + y + z)| dx dy dz \stackrel{t=x+y+z}{=} \int_0^{\pi} \int_0^{\pi} \int_{y+z}^{\pi+y+z} |\cos(t)| dt dy dz \\ & \stackrel{\text{周期性}}{=} \int_0^{\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{\pi} |\cos(t)| dt dy dz = \pi^2 \int_0^{\pi} |\cos(t)| dt = 2\pi^2. \end{aligned}$$

14. (14.) 利用 Poisson 公式, 我们有

$$\begin{aligned} & \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \frac{f(x+y)}{f(\sqrt{x^2+y^2})} dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \frac{f(\sqrt{2}y)}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 f(\sqrt{2}r \sin \theta) dr = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^2 f(\sqrt{2}r \sin \theta) dr \\ &= \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{\sin \theta}} \sqrt{2}r \sin \theta dr = \frac{\sqrt{2}}{2} \int_0^{\pi} \frac{2}{\sin \theta} d\theta = +\infty. \end{aligned}$$

15. (15.) 由高斯公式, 我们有

$$\iint_{\Sigma} (x dy dz + y dz dx + z dx dy) = \iiint 3 dx dy dz.$$

由两个圆柱面围成体积命题 20.1, 我们有 $I = 16$.

16. (16.) 用两类曲面积分的关系, 我们有

$$\begin{aligned} & \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}} dS = \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}} dS \\ &= \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1} x \left(\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right) dy dz + y \left(\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right) dz dx + z \left(\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right) dx dy \\ &= 5 \iiint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1} \left(\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right) dx dy dz = 5abc \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) dx dy dz \\ &= \frac{5}{3} abc \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \frac{4}{3} \pi abc \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right). \end{aligned}$$

17. (17.) 考虑换元 $\begin{cases} x = a\rho \sin \psi \cos \theta \\ y = b\rho \sin \psi \sin \theta \\ z = c\rho \cos \psi \end{cases}$, 我们有

$$\begin{aligned} \iiint 1 dx dy dz &= abc \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \psi d\psi \int_0^{\sin \psi} \rho^2 d\rho \\ &= \frac{2abc}{3} \pi \int_0^{\pi} \sin^4 \psi d\psi = \frac{abc}{4} \pi^2. \end{aligned}$$

18. (18.) 首先 $\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ \beta & 1 \end{pmatrix}$ 是正定矩阵的充要条件是 $1 - \beta^2 > 0 \Rightarrow -1 < \beta < 1$.

于是, 存在 2 阶实正交矩阵 T 使得

$$T^{-1} \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ \beta & 1 \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} 1+\beta & 0 \\ 0 & 1-\beta \end{pmatrix}.$$

于是在积分中做正交变换 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ 得

$$\begin{aligned} & \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \iint_{\epsilon^2 \leq F(x,y) \leq 1} \ln \sqrt{F(x,y)} dx dy \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \iint_{\epsilon^2 \leq (\beta+1)u^2 + (1-\beta)v^2 \leq 1} \ln \sqrt{(\beta+1)u^2 + (1-\beta)v^2} du dv \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \ln r dr = -\frac{\pi}{2\sqrt{1-\beta^2}}. \end{aligned}$$

19. (19.) 直接计算有

$$\begin{aligned} & \iint_D e^{4x^2y^2-x^2-4y^2} \sqrt{1-x^2} dx dy \stackrel{y=\frac{y}{2}}{=} \frac{1}{2} \iint_{[0,1]^2} e^{x^2y^2-x^2-y^2} \sqrt{1-x^2} dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x^2} \sqrt{1-x^2} dx \int_0^1 e^{(x^2-1)y^2} dy = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x^2} dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} e^{-y^2} dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1, x,y \geq 0} e^{-x^2-y^2} dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r e^{-r^2} dr = \frac{\pi}{4} \int_0^1 r e^{-r^2} dr \\ &= \frac{\pi}{8} \int_0^1 e^{-t} dt = \frac{\pi}{8} (1 - e^{-1}). \end{aligned}$$

20. (20.) 视 $x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 为关于 z 的二次函数, 其有解的充要条件是

$$y^2 - 4(x^2 + y^2 - 1) \geq 0 \Rightarrow D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + \frac{y^2}{3} \leq 1 \right\}.$$

于是

$$\begin{aligned} & \iint_D \frac{|xy| (1 + e^{x^2})}{2 + e^{x^2} + e^{\frac{3}{4}y^2}} dx dy = \frac{4}{3} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{|xy| (1 + e^{x^2})}{2 + e^{x^2} + e^{y^2}} dx dy \\ &= \frac{2}{3} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{|xy| (1 + e^{x^2} + 1 + e^{y^2})}{2 + e^{x^2} + e^{y^2}} dx dy = \frac{2}{3} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} |xy| dx dy \\ &= \frac{8}{3} \iint_{x^2+y^2 \leq 1, x,y \geq 0} xy dx dy = \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^3 \cos \theta \sin \theta d\theta \\ &= \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta d\theta = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2\theta) d\theta = -\frac{1}{6} \cos(2\theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

21. (21.) 利用柱坐标得

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\frac{\sqrt{4t^2+1}-1}{2}}} r dr \int_{r^2}^{\sqrt{t^2-r^2}} f(r^2+z^2) dz \\ &\stackrel{r^2=v}{=} \pi \int_0^{\frac{\sqrt{4t^2+1}-1}{2}} dv \int_v^{\sqrt{t^2-v}} f(v+z^2) dz. \end{aligned}$$

于是应用含参积分求导公式得

$$\begin{aligned} F'(t) &= \pi \int_0^{\frac{\sqrt{4t^2+1}-1}{2}} \left[\frac{d \left(\int_v^{\sqrt{t^2-v}} f(v+z^2) dz \right)}{dt} \right] dv + \frac{2\pi t}{\sqrt{4t^2+1}} \int_{\frac{\sqrt{4t^2+1}-1}{2}}^{\sqrt{t^2-\frac{\sqrt{4t^2+1}-1}{2}}} f \left(\frac{\sqrt{4t^2+1}-1}{2} + z^2 \right) dz \\ &= \pi \int_0^{\frac{\sqrt{4t^2+1}-1}{2}} \frac{tf(t^2)}{\sqrt{t^2-v}} dv + \frac{2\pi t}{\sqrt{4t^2+1}} \int_{\frac{\sqrt{4t^2+1}-1}{2}}^{\sqrt{t^2-\frac{\sqrt{4t^2+1}-1}{2}}} f \left(\frac{\sqrt{4t^2+1}-1}{2} + z^2 \right) dz = \pi \int_0^{\frac{\sqrt{4t^2+1}-1}{2}} \frac{tf(t^2)}{\sqrt{t^2-v}} dv \\ &= \pi tf(t^2) \int_0^{\frac{\sqrt{4t^2+1}-1}{2}} \frac{1}{\sqrt{t^2-v}} dv = -2\pi tf(t^2) (t^2-v)^{\frac{1}{2}} \Big|_0^{\frac{\sqrt{4t^2+1}-1}{2}} = \pi tf(t^2) (2t+1-\sqrt{4t^2+1}). \end{aligned}$$

22. (22.) 注意到显然 $N(x, y)$ 在 $x^2 + y^2 \notin \mathbb{Z}$ 时都连续且

$$|N(x, y)| \leqslant \left(2\sqrt{x^2 + y^2 + 1} \right)^2,$$

这是因为

$$-\sqrt{x^2 + y^2} \leqslant m, n \leqslant \sqrt{x^2 + y^2}.$$

所以题目二重积分有意义且绝对收敛.

再设 P 为 $\mathbb{Z}^2$ 计数测度, 因为 $\mathbb{Z}^2$ 至多可数, 所以 P 是 σ 有限测度且

$$N(x, y) = \int_{\{(m, n) \in \mathbb{Z}^2 : m^2 + n^2 \leqslant x^2 + y^2\}} 1 dP.$$

于是运用 Fubini 定理我们有

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{\{(m, n) \in \mathbb{Z}^2 : m^2 + n^2 \leqslant x^2 + y^2\}} e^{-x^2 - y^2} dP dx dy \\ &= \int_{\mathbb{Z}^2} \left(\iint_{x^2 + y^2 \geqslant m^2 + n^2} e^{-x^2 - y^2} dx dy \right) dP \\ &= \int_{\mathbb{Z}^2} \left(\int_0^{2\pi} d\theta \int_{\sqrt{m^2 + n^2}}^{\infty} r e^{-r^2} dr \right) dP \\ &= \pi \int_{\mathbb{Z}^2} \left(\int_{\sqrt{m^2 + n^2}}^{\infty} e^{-r^2} dr^2 \right) dP \\ &= \pi \int_{\mathbb{Z}^2} e^{-(m^2 + n^2)} dP = \pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{-(m^2 + n^2)} \\ &= \pi (2c - 1)^2. \end{aligned}$$

23. (23.) 设 $y = tx$, 则得参数方程

$$x^3 + t^3 x^3 - \frac{3}{2} t x^2 = 0 \Rightarrow x = \frac{3t}{2(1+t^3)} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3t}{2(1+t^3)} \\ y = \frac{3t^2}{2(1+t^3)} \end{cases}.$$

注意到

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{t \rightarrow -1} t = -1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (y+x) = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{3t+3t^2}{2(1+t^3)} = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{3+6t}{2 \cdot 3t^2} = -\frac{1}{2},$$

我们有渐近线 $y = -x - \frac{1}{2}$.

注意到 C 围的区域应该在第一象限, 所以

$$\begin{cases} \frac{3t}{2(1+t^3)} > 0 \\ \frac{3t^2}{2(1+t^3)} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow t > 0.$$

故面积为

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_C (-y dx + x dy) &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \left(-\frac{3t^2}{2(1+t^3)} d \left(\frac{3t}{2(1+t^3)} \right) + \frac{3t}{2(1+t^3)} d \left(\frac{3t^2}{2(1+t^3)} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{9t^2}{4(1+t^3)^2} dt = \frac{3}{8} \int_0^{\infty} \frac{du}{(1+u)^2} = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

24. (24.) 当 $p \geq 1$, 我们有

$$\begin{aligned} \iint_{[-1,1]^2} \frac{1}{|x^3 + y^3 + xy|^p} dx dy &\geq \iint_{x^2+y^2 < 1, x, y > 0} \frac{1}{|x^3 + y^3 + xy|^p} dx dy \\ &\geq \iint_{x^2+y^2 < 1, x, y > 0} \frac{1}{|x^2 + y^2 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2)|^p} dx dy = \frac{\pi}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^p \int_0^1 \frac{1}{r^{2p-1}} dr = +\infty. \end{aligned}$$

我们知道原积分发散.

当 $p < 1$, 注意到

$$\begin{aligned} \iint_{[-1,1]^2} \frac{1}{|x^3 + y^3 + xy|^p} dx dy &\leq \iint_{x^2+y^2 \leq 2} \frac{1}{|x^3 + y^3 + xy|^p} dx dy \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{2}} r^{1-2p} dr \int_0^\pi \frac{1}{|r(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) + \cos \theta \sin \theta|^p} d\theta. \end{aligned}$$

先来证明内层积分对 $r \in [0, \sqrt{2}]$ 收敛. 事实上, 对固定的 r , 关于 θ 的方程 $r(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) + \cos \theta \sin \theta = 0$ 的解显然是孤立的. 于是对单根 θ_r , 我们有

$$\frac{1}{|r(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) + \cos \theta \sin \theta|^p} = O\left(\frac{1}{|\theta - \theta_r|^p}\right).$$

对重根 θ_r , 必然满足方程

$$\begin{cases} r(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) + \cos \theta \sin \theta = 0; \\ \frac{d}{d\theta} [r(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) + \cos \theta \sin \theta] = 0. \end{cases}$$

初等计算表明上述方程在 $r \in (0, \sqrt{2}]$, $\theta \in [0, \pi]$ 无解. 因此内层积分处处收敛. 读者不难证明

$$\int_0^\pi \frac{1}{|r(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) + \cos \theta \sin \theta|^p} d\theta \in C[0, \sqrt{2}].$$

于是我们知道原积分收敛.

25. (25.) 直接分段计算有

$$\begin{aligned} &\iint_{x^2+y^2 < 1, x, y > 0} y \sqrt{\frac{|2x - x^2 - y^2|}{x^2 + y^2}} dx dy \\ &= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^1 r^2 \sin\theta \sqrt{\frac{r^2 - 2r\cos\theta}{r^2}} dr \\ &\quad + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 \sin\theta \sqrt{\frac{2r\cos\theta - r^2}{r^2}} dr \\ &\quad + \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^1 r^2 \sin\theta \sqrt{\frac{2r\cos\theta - r^2}{r^2}} dr \\ &= \frac{1}{12} + \frac{\pi}{128} + \frac{7\pi}{128} = \frac{1}{12} + \frac{\pi}{16}. \end{aligned}$$

26. (26.) 考虑换元 $\begin{cases} x = -u \\ y = -v \end{cases}$, 则 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 > 0$, 因此定向不变. 于是

$$\oint_{\frac{x^2+y^2}{4}=1} \frac{dx+dy}{|x|+|y|} = - \oint_{\frac{u^2+v^2}{4}=1} \frac{du+dv}{|u|+|v|} = 0.$$

27. (27.) 对 $(x_0, y_0, z_0) \in S$, 由定理 20.10 知 S 在 (x_0, y_0, z_0) 切平面可以写为

$$x_0 x + y_0 y + z_0 z - \frac{1}{2}(y_0 z + z_0 y) = 1.$$

由垂直条件知 $z_0 = \frac{1}{2}y_0$, 于是

$$1 = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - y_0 z_0 = x_0^2 + y_0^2 - z_0^2 = x_0^2 + \frac{3}{4}y_0^2,$$

即曲线方程为

$$C: \begin{cases} x^2 + \frac{3}{4}y^2 = 1 \\ z = \frac{1}{2}y \end{cases}.$$

在 Σ 上容易算得

$$dS = \sqrt{1 + \left| \frac{\partial z}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial z}{\partial y} \right|^2} dx dy = \frac{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}}{|y - 2z|} dx dy.$$

于是

$$I = \iint_{x^2 + \frac{3}{4}y^2 \leq 1} x dx dy + \sqrt{3} \iint_{x^2 + \frac{3}{4}y^2 \leq 1} 1 dx dy = 0 + \sqrt{3} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \pi = 2\pi.$$

28. (28.) 求导得

$$f_x(x, x) + f_y(x, x) = 1,$$

即 $f_y(x, x) = 1 - f_x(x, x) = 1 - x^3$. 继续求导得

$$f_{xx}(x, x) + f_{xy}(x, x) = 3x^2, f_{xy}(x, x) + f_{yy}(x, x) = -3x^2.$$

结合 $f_{xx}(x, x) + f_{yy}(x, x) = 0$, 我们得

$$f_{xx}(x, x) = 3x^2 = -f_{yy}(x, x).$$

于是

$$\begin{aligned} I &= 6 \iint_D x^2 e^{-y^2} dx dy = 6 \int_0^1 e^{-y^2} dy \int_0^y x^2 dx \\ &= 2 \int_0^1 y^3 e^{-y^2} dy = \int_0^1 t e^{-t} dt = 1 - \frac{2}{e}. \end{aligned}$$

29. (29.) 当 $n = 1$, 不等式两侧都是等号. 当 $n > 1, r > 0$, 设 $B_n(r)$ 表示半径为 r 中心在原点的 $\mathbb{R}^n$ 的球. 取 $r = \frac{|\Omega|^{\frac{1}{n}}}{(w_n)^{\frac{1}{n}}}$, 利用余面积公式 20.5, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \frac{1}{\|\mathbf{x}\|^{n-1}} d\mathbf{x} &= \int_{\Omega \cap B_n(r)} \frac{1}{\|\mathbf{x}\|^{n-1}} d\mathbf{x} + \int_{\Omega \setminus B_n(r)} \frac{1}{\|\mathbf{x}\|^{n-1}} d\mathbf{x} \\ &\leq \int_{\Omega \cap B_n(r)} \frac{1}{\|\mathbf{x}\|^{n-1}} d\mathbf{x} + \int_{\Omega \setminus B_n(r)} \frac{1}{r^{n-1}} d\mathbf{x} \\ &= \int_{\Omega \cap B_n(r)} \frac{1}{\|\mathbf{x}\|^{n-1}} d\mathbf{x} + \frac{|\Omega| - |\Omega \cap B_n(r)|}{r^{n-1}} \\ &= \int_{\Omega \cap B_n(r)} \frac{1}{\|\mathbf{x}\|^{n-1}} d\mathbf{x} + \frac{|B_n(r)| - |\Omega \cap B_n(r)|}{r^{n-1}} \\ &= \int_{\Omega \cap B_n(r)} \frac{1}{\|\mathbf{x}\|^{n-1}} d\mathbf{x} + \int_{B_n(r) \setminus \Omega} \frac{1}{r^{n-1}} d\mathbf{x} \\ &\leq \int_{B_n(r) \cap \Omega} \frac{1}{\|\mathbf{x}\|^{n-1}} d\mathbf{x} + \int_{B_n(r) \setminus \Omega} \frac{1}{\|\mathbf{x}\|^{n-1}} d\mathbf{x} \\ &= \int_{B_n(r)} \frac{1}{\|\mathbf{x}\|^{n-1}} d\mathbf{x} = \int_0^r ds \int_{\partial B_n(s)} \frac{1}{s^{n-1}} dS \\ &= nw_n \int_0^r ds = nw_n r = nw_n^{1-\frac{1}{n}} |\Omega|^{\frac{1}{n}}. \end{aligned}$$

30. (30.) 考虑曲面

$$S: x^4 + y^4 + z^4 + 2x^2 z^2 + 2y^2 z^2 - 2x^2 y^2 - 4z^2 = 0,$$

有参数方程:

$$\begin{cases} x = \cos s \\ y = \sin t \\ z = \sin s - \cos t \end{cases} \quad t, s \in [0, 2\pi].$$

注意到对 $(x, y, z) \neq (0, 0, 1)$ 有

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + (z-1)^2)^{\frac{3}{2}}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{(x^2 + y^2 + (z-1)^2)^{\frac{3}{2}}} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z-1}{(x^2 + y^2 + (z-1)^2)^{\frac{3}{2}}} \right) = 0.$$

当 $\epsilon > 0$ 充分小, 取积分曲面方向为朝内方向⁴⁰, 我们有

$$\begin{aligned} -4\pi &= -\frac{1}{\epsilon^3} \iiint_{x^2+y^2+(z-1)^2 \leq \epsilon^2} 3dx dy dz \\ &= \iint_{x^2+y^2+(z-1)^2=\epsilon^2} \left[\frac{xdydz}{(x^2+y^2+(z-1)^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{ydzdx}{(x^2+y^2+(z-1)^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{z-1dxdy}{(x^2+y^2+(z-1)^2)^{\frac{3}{2}}} \right] \\ &= \iint_S \left[\frac{xdydz}{(x^2+y^2+(z-1)^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{ydzdx}{(x^2+y^2+(z-1)^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{(z-1)dxdy}{(x^2+y^2+(z-1)^2)^{\frac{3}{2}}} \right] \\ &= \int_0^{2\pi} ds \int_0^{2\pi} \frac{\left[x \frac{\partial(y,z)}{\partial(t,s)} + y \frac{\partial(z,x)}{\partial(t,s)} + (z-1) \frac{\partial(x,y)}{\partial(t,s)} \right]}{[3+2(\cos t - \sin s - \cos t \sin s)]^{\frac{3}{2}}} dt \\ &= \int_0^{2\pi} ds \int_0^{2\pi} \frac{\begin{vmatrix} \cos s & 0 & -\sin s \\ \sin t & \cos t & 0 \\ \sin s - \cos t - 1 & \sin t & \cos s \end{vmatrix}}{[3+2(\cos t - \sin s - \cos t \sin s)]^{\frac{3}{2}}} dt \\ &= \int_0^{2\pi} ds \int_0^{2\pi} \frac{\cos t - \sin s - \cos t \sin s}{[3+2(\cos t - \sin s - \cos t \sin s)]^{\frac{3}{2}}} dt. \end{aligned}$$

31. (31.) 取旋转轴一点 $(0, 0, 0)$, 对旋转直线上的点 $(0, 0, z_0)$ 考虑

$$x^2 + y^2 + z^2 = z_0^2, x + y + z - z_0 = 0,$$

即 Σ 为

$$x^2 + y^2 + z^2 = (x + y + z)^2 \Rightarrow xy + yz + xz = 0.$$

补充 $\Sigma_2: x + y + z = 1$ 介于 Σ 内的那部分, 朝上, 然后

$$\begin{aligned} &\iint_{\Sigma_2} (xdydz + (y+1)dzdx + (z+2)dxdy) \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma_2} (x \cdot 1 + (y+1) \cdot 1 + (1-x-y+2) \cdot 1) dS \\ &= \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \pi \cdot \frac{2}{3} = \frac{8\pi}{3\sqrt{3}}, \end{aligned}$$

这里圆的半径可以由几何意义求出. 又利用圆锥体积公式得

$$\iint_{\Sigma_2+\Sigma_1} (xdydz + (y+1)dzdx + (z+2)dxdy) = \iiint 3dx dy dz = 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{|0+0+0-1|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}} \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}},$$

⁴⁰不知道方向也没事, 我们最后算出来的结果只会差一个符号, 简单估计正负即可确定符号, 或者注意到 S 围成区域是

$$x^4 + y^4 + z^4 + 2x^2z^2 + 2y^2z^2 - 2x^2y^2 - 4z^2 < 0,$$

则由引理20.1来严格确定方向, 但如此计算量太大了, 因此本题仅做兴趣题.

因此

$$\iint_{\Sigma_1} (x dy dz + (y+1) dz dx + (z+2) dx dy) = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} - \frac{8\pi}{3\sqrt{3}} = -\frac{6\pi}{3\sqrt{3}} = -\frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

32. (32.) 注意到

$$\Delta((e^y + e^{-y}) \cos x) = 0.$$

由调和函数平均值定理20.7得

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (e^y + e^{-y}) \cos x dx dy = \pi \cdot 1^2 \cdot (e^0 + e^{-0}) \cos 0 = 2\pi.$$

33. (33.) 本题的核心想法即极限由 u 在 (x_0, y_0, z_0) 的 Taylor 公式二阶部分提供.

Step 1

由积分中值定理可得

$$T(R) = u(\xi, \zeta, \eta), \quad \lim_{R \rightarrow 0^+} (\xi, \zeta, \eta) = (x_0, y_0, z_0).$$

于是

$$\lim_{R \rightarrow 0^+} T(R) = \lim_{R \rightarrow 0^+} u(\xi, \zeta, \eta) = u(x_0, y_0, z_0).$$

Step 2

为书写方便, 不失一般性, 假设 $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0)$,

由对称性得

$$\begin{aligned} \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma} [u'_x(0, 0, 0) x] dS &= 0; \\ \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma} [u'_y(0, 0, 0) y] dS &= 0; \\ \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma} [u'_z(0, 0, 0) z] dS &= 0; \\ \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma} [u''_{xy}(0, 0, 0) xy] dS &= 0; \\ \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma} [u''_{yz}(0, 0, 0) yz] dS &= 0; \\ \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma} [u''_{xz}(0, 0, 0) xz] dS &= 0. \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} & \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma} [u''_{xx}(0, 0, 0) x^2 + u''_{yy}(0, 0, 0) y^2 + u''_{zz}(0, 0, 0) z^2] dS \\ &= \frac{\Delta u(0, 0, 0)}{12\pi R^2} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{\Delta u(0, 0, 0)}{12\pi} \iint_{\Sigma} dS = \frac{R^2}{3} \Delta u(0, 0, 0). \end{aligned}$$

考虑 $u - 0$ 处二阶 Taylor 公式 可以不妨设 u 在 0 处的二阶 Taylor 公式部分为 0 , 从而

$$u(x, y, z) = o(x^2 + y^2 + z^2), \quad (x, y, z) \rightarrow (0, 0, 0).$$

于是对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x^2 + y^2 + z^2 \leq \delta^2$, 就有

$$|u(x, y, z)| \leq \epsilon(x^2 + y^2 + z^2).$$

于是当 $0 < R < \delta$, 我们有

$$\left| \frac{T(R) - u(0, 0, 0)}{R^2} \right| \leq \frac{1}{R^2} \cdot \frac{1}{4\pi R^2} \cdot \epsilon \cdot \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \epsilon,$$

即我们证明了(20.43).

34. (34.) 设 M 是 f 在 Ω 最大值, 则考虑

$$S \triangleq \{\mathbf{x} \in \Omega : f(\mathbf{x}) = M\}.$$

显然 S 相对 Ω 是闭集. 对 $\mathbf{x}_0 \in S$, 取 $r > 0$ 充分小使得 $\overline{B_r(\mathbf{x}_0)} \subset \Omega$, 于是

$$0 = f(\mathbf{x}_0) - \frac{1}{\pi r^2} \int_{B_r(\mathbf{x}_0)} f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} = \frac{1}{\pi r^2} \int_{B_r(\mathbf{x}_0)} [M - f(\mathbf{y})] \, d\mathbf{y} \Rightarrow f(\mathbf{y}) = M, \forall \mathbf{y} \in B_r(\mathbf{x}_0),$$

即 $B_r(\mathbf{x}_0) \subset S$. 现在 S 相对 Ω 是开集, 因此我们由 Ω 连通性得 $S = \Omega$. 这就证明了 f 为常数.

35. (35.) Step 1

当 $f \in C^2(\Omega)$, 对 $\overline{B_r(\mathbf{x})} \subset \Omega$, 由余面积公式 20.5 得

$$\begin{aligned} 2\pi r f(\mathbf{x}) &= \frac{d}{dr} (\pi r^2 f(\mathbf{x})) = \frac{d}{dr} \left(\int_{B_r(\mathbf{x})} f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \right) \\ &= \frac{d}{dr} \left(\int_0^r dt \int_{\partial B_t(\mathbf{x})} f(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) \right) = \int_{\partial B_r(\mathbf{x})} f(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}). \end{aligned}$$

于是换元得

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B_r(\mathbf{x})} f(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) = \frac{1}{2\pi} \int_{\partial B_1(\mathbf{0})} f(\mathbf{x} + r\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}).$$

现在对 r 求导得

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dr} \left(\int_{\partial B_1(\mathbf{0})} f(\mathbf{x} + r\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) \right) = \int_{\partial B_1(\mathbf{0})} \nabla f(\mathbf{x} + r\mathbf{y}) \cdot \mathbf{y} \, dS(\mathbf{y}) \\ &= \int_{\partial B_r(\mathbf{x})} \nabla f(\mathbf{y}) \cdot \frac{\mathbf{x} - \mathbf{y}}{r} \, dS(\mathbf{y}) = \int_{B_r(\mathbf{x})} \Delta f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}. \end{aligned}$$

于是由积分中值定理得

$$0 = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi r^2} \int_{B_r(\mathbf{x})} \Delta f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} = \Delta f(\mathbf{x}),$$

这就证明了 f 是调和函数.

Step 2 对于 $f \in C(\Omega)$, 考虑卷积磨光 13.14

$$f_\delta(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) \chi_\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \, d\mathbf{y}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2, \delta > 0,$$

这里 $f|_{\Omega^c} \triangleq 0$. 从 **Step 1** 的证明可以看到, 也成立曲面积分版本的平均值公式

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B_r(\mathbf{x})} f(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}), \forall \overline{B_r(\mathbf{x})} \subset \Omega.$$

对开集 $U \subset \subset \Omega$, 设 $\delta_0 > 0$ 使得

$$\overline{B_{\delta_0}(\mathbf{x})} \subset \Omega, \forall \mathbf{x} \in U,$$

于是对 $\mathbf{x} \in U$ 我们有

$$\begin{aligned} f_{\delta_0}(\mathbf{x}) &= \int_{\mathbb{R}^2} f(\mathbf{y}) \chi_{\delta_0}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \, d\mathbf{y} = \int_0^{\delta_0} \frac{1}{\delta_0^2} \chi\left(\frac{t}{\delta_0}\right) dt \int_{\partial B_t(\mathbf{x})} f(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) \\ &= 2f(\mathbf{x}) \int_0^{\delta_0} \frac{\pi t}{\delta_0^2} \chi\left(\frac{t}{\delta_0}\right) dt = f(\mathbf{x}) \int_0^{\delta_0} \frac{1}{\delta_0^2} \chi\left(\frac{t}{\delta_0}\right) dt \int_{\partial B_t(\mathbf{0})} 1 \, dS(\mathbf{y}) \\ &= f(\mathbf{x}) \int_{B_{\delta_0}(\mathbf{0})} \chi_{\delta_0}(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} = f(\mathbf{x}), \end{aligned}$$

这就证明了 $f(\mathbf{x}) = f_{\delta_0}(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in U$, 因此 $f \in C^\infty(\Omega)$. 现在由 **Step 1** 即得证.

36. (36.) 单位向量场意味着 $u^2 + v^2 + w^2 = 1$, 即

$$\begin{cases} uu'_x + vv'_x + ww'_x = 0; \\ uu'_y + vv'_y + ww'_y = 0; \\ uu'_z + vv'_z + ww'_z = 0. \end{cases}$$

注意到单位球面单位外法向量公式为 (x, y, z) , 我们利用题目条件和 Gauss 公式得

$$\begin{aligned}
 & \iiint_{B(\mathbf{0},1)} [(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}] \cdot \mathbf{u} dx dy dz \\
 &= \iiint_{B(\mathbf{0},1)} \left[u^2 \frac{\partial u}{\partial x} + uv \frac{\partial u}{\partial y} + uw \frac{\partial u}{\partial z} + uv \frac{\partial v}{\partial x} + v^2 \frac{\partial v}{\partial y} + vw \frac{\partial v}{\partial z} + wu \frac{\partial w}{\partial x} + vw \frac{\partial w}{\partial y} + w^2 \frac{\partial w}{\partial z} \right] dx dy dz \\
 &= \iiint_{\partial B(\mathbf{0},1)} [xu^3 + yu^2v + zu^2w + xuv^2 + yv^3 + zv^2w + xw^2u + yvw^2 + zw^3] dS \\
 &= \iiint_{B(\mathbf{0},1)} \left[u \frac{\partial u^2}{\partial x} + u \frac{\partial(uv)}{\partial y} + u \frac{\partial(uw)}{\partial z} + v \frac{\partial(uv)}{\partial x} + v \frac{\partial v^2}{\partial y} + v \frac{\partial(vw)}{\partial z} + w \frac{\partial(wu)}{\partial x} + w \frac{\partial(wv)}{\partial y} + w \frac{\partial w^2}{\partial z} \right] dx dy dz \\
 &= \iiint_{\partial B(\mathbf{0},1)} [(u^2 + v^2 + w^2) \mathbf{n} \cdot \mathbf{u}] dS \\
 &= \iiint_{B(\mathbf{0},1)} [u(2uu'_x + uv'_y + vu'_y + wu'_z + uw'_z) + v(u'_xv + v'_xu + 2vv'_y + v'_zw + vw'_z) + w(w'_xu + wu'_x + w'_yv + v'_yw + 2ww'_z)] dx dy dz \\
 &= - \iiint_{B(\mathbf{0},1)} [u(uu'_x + vv'_y + ww'_z) + v(v'_xu + vv'_y + v'_zw) + w(w'_xu + w'_yv + ww'_z)] dx dy dz \\
 &= - \iiint_{B(\mathbf{0},1)} [u(uu'_x + vv'_x + ww'_x) + v(uu'_y + vv'_y + ww'_y) + w(uu'_z + vv'_z + ww'_z)] dx dy dz \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

37. (37.) 我们有

$$\begin{aligned}
 H(r) &= \int_{B_r} u^2(\mathbf{x}) (r^2 - \|\mathbf{x}\|^2)^\alpha d\mathbf{x} \\
 &\stackrel{\text{余面积公式}}{=} \int_0^r (r^2 - t^2)^\alpha dt \int_{\|\mathbf{x}\|=t} u^2(\mathbf{x}) dS,
 \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
 H'(r) &= 2\alpha r \int_0^r (r^2 - t^2)^{\alpha-1} dt \int_{\|\mathbf{x}\|=t} u^2(\mathbf{x}) dS \\
 &\stackrel{\text{余面积公式}}{=} 2\alpha r \int_{B_r} u^2(\mathbf{x}) (r^2 - \|\mathbf{x}\|^2)^{\alpha-1} d\mathbf{x}.
 \end{aligned}$$

我们有

$$\begin{aligned}
 H(r) &= \int_{B_r} u^2(\mathbf{x}) (r^2 - \|\mathbf{x}\|^2)^\alpha d\mathbf{x} \\
 &\stackrel{\text{换元}}{=} r^{2\alpha+3} \int_{B_1} u^2(r\mathbf{x}) (r^2 - r^2 \|\mathbf{x}\|^2)^\alpha d\mathbf{x} \\
 &= r^{2\alpha+3} \int_{B_1} u^2(r\mathbf{x}) (1 - \|\mathbf{x}\|^2)^\alpha d\mathbf{x},
 \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
 H'(r) &= (2\alpha+3)r^{2\alpha+2} \int_{B_1} u^2(r\mathbf{x}) (1-\|\mathbf{x}\|^2)^\alpha d\mathbf{x} + r^{2\alpha+3} \int_{B_1} 2u(r\mathbf{x}) \cdot \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial u}{\partial x_i}(r\mathbf{x}) (1-\|\mathbf{x}\|^2)^\alpha d\mathbf{x} \\
 &\stackrel{\text{换元}}{=} (2\alpha+3)r^{2\alpha+2} \int_{B_r} u^2(\mathbf{x}) \left(1-\left\|\frac{\mathbf{x}}{r}\right\|^2\right)^\alpha \frac{1}{r^3} d\mathbf{x} + r^{2\alpha+3} \int_{B_r} 2u(\mathbf{x}) \cdot \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{r} \frac{\partial u}{\partial x_i}(\mathbf{x}) \left(1-\left\|\frac{\mathbf{x}}{r}\right\|^2\right)^\alpha \frac{1}{r^3} d\mathbf{x} \\
 &= \frac{2\alpha+3}{r} \int_{B_r} u^2(\mathbf{x}) (r^2-\|\mathbf{x}\|^2)^\alpha d\mathbf{x} + \frac{1}{r} \int_{B_r} 2u(\mathbf{x}) \cdot \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial u}{\partial x_i}(\mathbf{x}) (r^2-\|\mathbf{x}\|^2)^\alpha d\mathbf{x} \\
 &\stackrel{\text{余面积公式}}{=} \frac{2\alpha+3}{r} H(r) + \frac{1}{r} \int_0^r (r^2-t^2)^\alpha t dt \int_{\|\mathbf{x}\|=t} 2u(\mathbf{x}) \cdot \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{t} \frac{\partial u}{\partial x_i}(\mathbf{x}) dS \\
 &\stackrel{\text{Gauss-Green}}{=} \frac{2\alpha+3}{r} H(r) + \frac{2}{r} \int_0^r (r^2-t^2)^\alpha t dt \int_{B_t} \left[u(\mathbf{x}) \cdot \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u(\mathbf{x})}{\partial x_i^2} + \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u(\mathbf{x})}{\partial x_i} \right|^2 \right] d\mathbf{x} \\
 &= \frac{2\alpha+3}{r} H(r) + \frac{2}{r} \int_0^r (r^2-t^2)^\alpha t dt \int_{B_t} \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u(\mathbf{x})}{\partial x_i} \right|^2 d\mathbf{x} \\
 &= \frac{2\alpha+3}{r} H(r) - \frac{1}{r(\alpha+1)} \int_0^r \left(\int_{B_t} \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u(\mathbf{x})}{\partial x_i} \right|^2 d\mathbf{x} \right) d(r^2-t^2)^{\alpha+1} \\
 &= \frac{2\alpha+3}{r} H(r) + \frac{1}{r(\alpha+1)} \int_0^r (r^2-t^2)^{\alpha+1} d \left(\int_{B_t} \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u(\mathbf{x})}{\partial x_i} \right|^2 d\mathbf{x} \right) \\
 &\stackrel{\text{余面积公式}}{=} \frac{2\alpha+3}{r} H(r) + \frac{1}{r(\alpha+1)} \int_0^r (r^2-t^2)^{\alpha+1} d \left(\int_0^t dv \int_{\|\mathbf{x}\|=v} \|\nabla u(\mathbf{x})\|^2 dS \right) \\
 &= \frac{2\alpha+3}{r} H(r) + \frac{1}{r(\alpha+1)} \int_0^r \left[(r^2-t^2)^{\alpha+1} \int_{\|\mathbf{x}\|=t} \|\nabla u(\mathbf{x})\|^2 dS \right] dt \\
 &\stackrel{\text{余面积公式}}{=} \frac{2\alpha+3}{r} H(r) + \frac{1}{(\alpha+1)r} \int_{B_r} \|\nabla u(\mathbf{x})\|^2 (r^2-\|\mathbf{x}\|^2)^{\alpha+1} d\mathbf{x} \\
 &= \frac{2\alpha+3}{r} H(r) + \frac{1}{(\alpha+1)r} I(r).
 \end{aligned}$$

38. (38.) 注意到围成区域关于 XOY 平面对称, 因此我们有

$$V = 2 \iint_D \sqrt{4ax - y^2} dx dy,$$

这里

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4ax \geq y^2, (x-a)^2 + y^2 \leq a^2 \right\}.$$

注意到

$$y^2 > 4ax, x^2 + y^2 \leq 2ax \Rightarrow x \geq 0, x^2 < -2ax,$$

这就是一个矛盾! 故

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-a)^2 + y^2 \leq a^2 \right\}.$$

现在

$$\begin{aligned}
 V &= 2 \iint_D \sqrt{4ax - y^2} dx dy = 4 \int_0^{2a} dx \int_0^{\sqrt{2ax-x^2}} \sqrt{4ax - y^2} dy \\
 &= 4 \int_0^{2a} x \left[\frac{\sqrt{4a^2 - x^2}}{2} + 2ax \arcsin \left(\frac{\sqrt{2a-x}}{2\sqrt{a}} \right) \right] dx \\
 &= \left(2\pi + \frac{16}{3} \right) a^3.
 \end{aligned}$$

39. (39.) 由例20.54, 我们有

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{B} \times \mathbb{B}} \frac{d\mathbf{x}d\mathbf{y}}{\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|} &= \int_{\mathbb{B}} \left(\int_{\mathbb{B}} \frac{d\mathbf{y}}{\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|} \right) d\mathbf{x} = \int_{\mathbb{B}} \left(2\pi - \frac{2\pi}{3} \|\mathbf{x}\|^2 \right) d\mathbf{x} \\ &\stackrel{\text{余面积公式20.5}}{=} 4\pi \int_0^1 \left(2\pi - \frac{2\pi}{3} t^2 \right) t^2 dt = \frac{32}{15} \pi^2.\end{aligned}$$

40. (40.) 我们有

$$\begin{aligned}\int_L ye^{y^2} dy + (xe^{y^2} + 2xy^2e^{y^2}) dx &= \int_0^1 x^{\frac{1}{3}} e^{x^{\frac{2}{3}}} dx^{\frac{1}{3}} + \left(xe^{x^{\frac{2}{3}}} + 2xx^{\frac{2}{3}}e^{x^{\frac{2}{3}}} \right) dx \\ &= \int_0^1 e^{x^{\frac{2}{3}}} \left(2x^{\frac{5}{3}} + x + \frac{1}{3}x^{-\frac{1}{3}} \right) dx = \frac{1}{2}e^{x^{\frac{2}{3}}} \left(-15x^{\frac{4}{3}} + 30x^{\frac{2}{3}} + 6x^2 - 29 \right) \Big|_0^1 = \frac{29}{2} - 4e.\end{aligned}$$

41. (41.) 不妨设 $A, B > 0$,

(a). 我们有

$$\begin{aligned}\int_{\|\mathbf{x}\| < \epsilon} \frac{|f(\mathbf{x})|}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} &\leq B \int_{\|\mathbf{x}\| < \epsilon} \frac{1}{\|\mathbf{x}\|^{\frac{3}{2}}} d\mathbf{x} \\ &= B \int_0^\epsilon \frac{1}{r^{\frac{3}{2}}} dr \int_{\|\mathbf{x}\|=r} ds = 2\pi B \int_0^\epsilon r^{-\frac{1}{2}} dr \\ &= 4\pi B \sqrt{\epsilon}.\end{aligned}$$

(b). 我们有

$$\begin{aligned}\int_{\epsilon < \|\mathbf{x}\| < R} \frac{|f(\mathbf{x})|}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} &\leq A \int_{\epsilon < \|\mathbf{x}\| < R} \frac{1}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} \\ &= A \int_\epsilon^R \frac{1}{r^2} dr \int_{\|\mathbf{x}\|=r} ds = 2\pi A \int_\epsilon^R \frac{1}{r} dr \\ &= 2\pi A \ln \frac{R}{\epsilon}.\end{aligned}$$

(c). 我们结合前两问有

$$\begin{aligned}\int_{\|\mathbf{x}\| < R} \frac{|f(\mathbf{x})|}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} &= \int_{\|\mathbf{x}\| < \frac{A^2}{B^2}} \frac{|f(\mathbf{x})|}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} + \int_{\frac{A^2}{B^2} < \|\mathbf{x}\| < R} \frac{|f(\mathbf{x})|}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} \\ &\leq 4\pi B \sqrt{\frac{A^2}{B^2}} + 2\pi A \ln \frac{R}{\frac{A^2}{B^2}} = 2\pi A \left(2 + \ln \frac{RB^2}{A^2} \right).\end{aligned}$$

42. (42. Case 1 考虑平面 $x + by = 0$.

此时截面往 YOZ 投影的边界为 $\left(\frac{b^2}{6} + \frac{1}{9}\right)y^2 + z^2 = 1$. 于是此时有面积

$$S = \iint \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2} dy dz = \sqrt{1 + b^2} \pi \sqrt{\frac{1}{\frac{b^2}{6} + \frac{1}{9}}} \leq \pi \sqrt{1 + 0^2} \sqrt{\frac{1}{\frac{0^2}{6} + \frac{1}{9}}} = 3\pi.$$

Case 2 考虑平面 $ax + y = 0$.

此时截面往 XOZ 投影的边界为 $\left(\frac{1}{6} + \frac{a^2}{9}\right)x^2 + z^2 = 1$. 于是此时有面积

$$S = \iint \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2} dx dz = \sqrt{1 + a^2} \pi \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{a^2}{9}}} < 3\pi.$$

Case 3 考虑平面 $z = 1 + ax + by$.

此时截面往 XOY 投影的边界为 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{9} + (1 + ax + by)^2 = 1$. 把边界曲线化成标准的椭圆形式

$$\left(\frac{1}{6} + a^2\right)x^2 + 2abxy + \left(\frac{1}{9} + b^2\right)y^2 + 2ax + 2by = 0.$$

注意到

$$\begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{6} + a^2 & ab & a \\ ab & \frac{1}{9} + b^2 & b \\ a & b & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$

设

$$A = \begin{pmatrix} B & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix}, \alpha = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} + a^2 & ab \\ ab & \frac{1}{9} + b^2 \end{pmatrix}.$$

考虑

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix}, T \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \text{ 是正交矩阵}$$

使得 $T^T B T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$. 于是

$$\begin{aligned} 0 &= \begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x' & y' & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T^T & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x' & y' & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T^T B T & T^T \alpha \\ \alpha^T T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

对于椭圆 $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + 2c_1 x + 2c_2 y \leq 0$, 我们配方得

$$\lambda_1 \left(x + \frac{c_1}{\lambda_1} \right)^2 + \lambda_2 \left(y + \frac{c_2}{\lambda_2} \right)^2 = \frac{c_1^2}{\lambda_1} + \frac{c_2^2}{\lambda_2},$$

即椭圆面积为

$$\frac{\pi \left(\frac{c_1^2}{\lambda_1} + \frac{c_2^2}{\lambda_2} \right)}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2}} = -\pi \frac{\begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 & c_1 \\ 0 & \lambda_2 & c_2 \\ c_1 & c_2 & 0 \end{vmatrix}}{(\lambda_1 \lambda_2)^{\frac{3}{2}}}.$$

注意到正交变换不改变行列式和特征值之积是行列式, 我们有所求截面面积为

$$S = \iint \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2} dx dz = -\pi \sqrt{1 + a^2 + b^2} \cdot \frac{\det A}{|\det B|^{\frac{3}{2}}} = 9\sqrt{6}\pi \frac{(2a^2 + 3b^2) \sqrt{1 + a^2 + b^2}}{(6a^2 + 9b^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}.$$

注意到

$$\frac{(2a^2 + 3b^2) \sqrt{1 + a^2 + b^2}}{(6a^2 + 9b^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{(2a^2 + 3b^2) \sqrt{1 + a^2 + \frac{3}{2}b^2}}{(6a^2 + 9b^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}.$$

我们考虑

$$f(x) \triangleq \frac{x^2 \left(1 + \frac{1}{2}x \right)}{(3x + 1)^3}, x \geq 0,$$

则

$$f'(x) = \frac{x(4 - 3x)}{2(3x + 1)^4}.$$

因此我们有

$$f(x) \leq f\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{16}{675} \Rightarrow S \leq 9\sqrt{6}\pi \sqrt{\frac{16}{675}} = \frac{12\sqrt{2}}{5}\pi.$$

注意到 $b = 0, a = \sqrt{\frac{2}{3}}$ 等号成立, 因此所求最大面积为 $\frac{12\sqrt{2}}{5}\pi$.

43. (43.) 做正交换元使得 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ 使得

$$\frac{1}{2(1-\rho^2)} T^T \begin{pmatrix} 1 & -\rho \\ -\rho & 1 \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

由 $\begin{pmatrix} 1 & -\rho \\ -\rho & 1 \end{pmatrix}$ 正定我们知道 $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, 于是

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{x^2-2\rho xy+y^2}{2(1-\rho^2)}} dx dy &= \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-\lambda_1 u^2 - \lambda_2 v^2} du dv \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda_1 u^2} du \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda_2 v^2} dv = \frac{\pi}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2}}, \end{aligned}$$

从而

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{x^2-2\rho xy+y^2}{2(1-\rho^2)}} dx dy = \frac{\pi}{\sqrt{\frac{1}{2^2(1-\rho^2)^2} (1-\rho^2)}} = 2\sqrt{(1-\rho^2)}\pi.$$

44. (44.) Step 1

对 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 由高斯公式得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u^2(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} &= - \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} u^2(\mathbf{x}) \left(\frac{\partial \left(\frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \right)}{\partial x_i} \cdot \frac{x_i}{\|\mathbf{x}\|} \right) d\mathbf{x} \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial \left(\frac{x_i u^2(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|} \right)}{\partial x_i} \cdot \frac{1}{\|\mathbf{x}\|} d\mathbf{x} \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \left[\frac{u^2(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} + \frac{2\|\mathbf{x}\| u(\mathbf{x}) x_i u_{x_i}(\mathbf{x}) - \frac{x_i^2}{\|\mathbf{x}\|} u^2(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^3} \right] d\mathbf{x} \\ &= (n-1) \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u^2(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} + 2 \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(\mathbf{x}) x_i u_{x_i}(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

于是对 $K = \sqrt{\frac{n-2}{2}}$, 由均值不等式我们有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u^2(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} &= \frac{2}{2-n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(\mathbf{x}) (\nabla u(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} \\ &\leq \frac{1}{n-2} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{K^2 u^2(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} + \frac{1}{n-2} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\nabla u(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{x}}{K \|\mathbf{x}\|} \right|^2 d\mathbf{x} \\ &\leq \frac{K^2}{n-2} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u^2(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} + \frac{1}{(n-2) K^2} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(\mathbf{x})|^2 d\mathbf{x}, \end{aligned}$$

即

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{u^2(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} \leq \frac{1}{(n-2-K^2) K^2} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(\mathbf{x})|^2 d\mathbf{x} = \frac{4}{(n-2)^2} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(\mathbf{x})|^2 d\mathbf{x}.$$

Step 2 (*, ♠)

对 $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$, 存在 $u_k \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $k = 1, 2, \dots$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k - u\|_{H^1(\mathbb{R}^n)} = 0.$$

于是

$$u_k \rightharpoonup u, \nabla u_k \rightharpoonup \nabla u.$$

由里斯引理得严格递增正整数列 k_i 使得

$$\lim_{i \rightarrow \infty} u_{k_i} = u, \lim_{i \rightarrow \infty} \nabla u_{k_i} = \nabla u, a.e.$$

于是法图引理告诉我们

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u^2(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} &= \int_{\mathbb{R}^n} \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{u_{k_i}^2(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} \leq \lim_{i \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u_{k_i}^2(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} \\ &\leq \frac{4}{(n-2)^2} \lim_{i \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u_{k_i}(\mathbf{x})|^2 d\mathbf{x} = \frac{4}{(n-2)^2} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(\mathbf{x})|^2 d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Step 3

设

$$v \neq 0 \in C_c^\infty(\mathbb{R}), \text{supp } v \subset [0, 1].$$

构造

$$v_m(r) \triangleq v\left(-\frac{\ln r}{m}\right), m = 1, 2, \dots, \text{supp } v_m \subset [e^{-m}, 1].$$

我们有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_0^\infty r^{-1} |v_m(r)|^2 dr = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{e^{-m}}^1 r^{-1} \left| v\left(-\frac{\ln r}{m}\right) \right|^2 dr \stackrel{r=e^{-ms}}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \left[m \int_0^1 |v(s)|^2 ds \right] = +\infty,$$

以及

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} \int_0^\infty r |v'_m(r)|^2 dr &= \lim_{m \rightarrow \infty} \int_0^\infty r \left| \frac{-1}{rm} v'\left(-\frac{\ln r}{m}\right) \right|^2 dr \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{m^2} \int_{e^{-m}}^1 \frac{1}{r} \left| v'\left(-\frac{\ln r}{m}\right) \right|^2 dr \right] \stackrel{r=e^{-ms}}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{m} \int_0^1 |v'(s)|^2 ds \right] = 0. \end{aligned}$$

取

$$u_m(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|^{-\frac{n-2}{2}} v_m(\|\mathbf{x}\|), m = 1, 2, \dots.$$

初等计算得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u_m^2(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} &= \int_{\mathbb{R}^n} \|\mathbf{x}\|^{-n} v_m(\|\mathbf{x}\|) d\mathbf{x} = na(n) \int_0^\infty r^{-1} v_m(r) dr; \\ \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u_m(\mathbf{x})|^2 d\mathbf{x} &= na(n) \int_0^\infty \left| \left(-\frac{n-2}{2} r^{-\frac{1}{2}} v_m(r) + r^{\frac{1}{2}} v'_m(r) \right) \right|^2 dr \\ &= na(n) \left[\frac{(n-2)^2}{4} \int_0^\infty r^{-1} v_m^2(r) dr + \int_0^\infty r |v'_m(r)|^2 dr \right]. \end{aligned}$$

现在我们就知道

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\int_{\mathbb{R}^n} \frac{u_m^2(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x}}{\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u_m(\mathbf{x})|^2 d\mathbf{x}} = \frac{4}{(n-2)^2},$$

即所求最佳常数为 $C = \frac{4}{(n-2)^2}$.

45. (45.) 注意到

$$r \frac{\partial f}{\partial r} = r \cos \theta \cdot f'_x + r \sin \theta \cdot f'_y = x f'_x + y f'_y,$$

我们有

$$\begin{aligned}
 & \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{-1}{2\pi} \iint_{\epsilon^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1} \frac{x f'_x + y f'_y}{x^2 + y^2} dx dy \right] \\
 &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{-1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\epsilon}^1 \frac{x f'_x + y f'_y}{r} dr \right] \\
 &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{-1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\epsilon}^1 \frac{\partial f}{\partial r} dr \right] \\
 &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{-1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [f(\cos \theta, \sin \theta) - f(\epsilon \cos \theta, \epsilon \sin \theta)] d\theta \right] \\
 &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\epsilon \cos \theta, \epsilon \sin \theta) d\theta = f(0, 0).
 \end{aligned}$$

46. (46.) 由格林公式得

$$\oint_C (x^2 y + y^3) dx + x(4 + y^2) dy = \iint (4 + y^2 - x^2 - 3y^2) dx dy = \iint (4 - 2y^2 - x^2) dx dy.$$

要使得值最大, 我们需要被积函数尽可能非负, 因此最大值为

$$\begin{aligned}
 & \iint_{x^2 + 2y^2 \leq 4} (4 - 2y^2 - x^2) dx dy = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (4 - r^2) r dr \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \pi \int_0^2 (4 - r^2) dr^2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \pi \int_0^4 (4 - t) dt = 4\sqrt{2}\pi,
 \end{aligned}$$

这里等号在 $C: 2y^2 + x^2 = 4$ 时成立.

47. (47.) 我们有

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{1}{3} \iiint 3 dx dy dz = \frac{1}{3} \iint_{\Omega, \text{朝外}} (x dy dz + y dz dx + z dx dy) \\
 &= \frac{1}{3} \iint_{\Omega} \left[\frac{4x^4}{\sqrt{(4x^3)^2 + (4y^3)^2 + (4z^3)^2}} + \frac{4y^4}{\sqrt{(4x^3)^2 + (4y^3)^2 + (4z^3)^2}} + \frac{4z^4}{\sqrt{(4x^3)^2 + (4y^3)^2 + (4z^3)^2}} \right] dS \\
 &= \frac{1}{3} \iint_{\Omega} \frac{x^4 + y^4 + z^4}{\sqrt{x^6 + y^6 + z^6}} dS = \frac{1}{3} \iint_{\Omega} \frac{1}{\sqrt{x^6 + y^6 + z^6}} dS.
 \end{aligned}$$

48. (48.) 我们有

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{[0,1]^n} \min_{1 \leq i \leq n} \{\ln x_i\} dV = n! \int_0^1 \ln x_1 dx_1 \int_{x_1}^1 1 dx_2 \cdots \int_{x_{n-1}}^1 1 dx_n \\
 &= n! \int_0^1 \ln x_1 dx_1 \int_{x_1}^1 1 dx_2 \cdots \int_{x_{n-2}}^1 (1 - x_{n-1}) dx_{n-1} \\
 &= \frac{1}{2} n! \int_0^1 \ln x_1 dx_1 \int_{x_1}^1 1 dx_2 \cdots \int_{x_{n-3}}^1 (1 - x_{n-2})^2 dx_{n-2} \\
 &\vdots \\
 &= \frac{n!}{(n-1)!} \int_0^1 (1 - x_1)^{n-1} \ln x_1 dx_1 \\
 &= - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right),
 \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自结论 18.1.5.

49. (49.) 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_{\Sigma} \frac{dS(\mathbf{x})}{\left(\sum_{i=1}^n p_i x_i\right)^n} &= \int_{\Sigma} \frac{dS(\mathbf{x})}{(n-1)!} \int_0^{\infty} t^{n-1} e^{-t\left(\sum_{i=1}^n p_i x_i\right)} dt \\
 &= \frac{1}{(n-1)!} \int_0^{\infty} t^{n-1} dt \int_{\Sigma} e^{-t\left(\sum_{i=1}^n p_i x_i\right)} dS(\mathbf{x}) \\
 &\quad \begin{cases} x_1 = \frac{x_1}{t} \\ x_2 = \frac{x_2}{t} \\ \vdots \\ x_n = \frac{x_n}{t} \end{cases} \\
 &= \frac{1}{(n-1)!} \int_0^{\infty} dt \int_{x_1+x_2+\cdots+x_n=t, x_i \geq 0, i=1,2,\dots,n} e^{-\left(\sum_{i=1}^n p_i x_i\right)} dS(\mathbf{x}) \\
 &\stackrel{\text{余面积公式 20.5}}{=} \frac{\sqrt{n}}{(n-1)!} \int_{x_i \geq 0, i=1,2,\dots,n} e^{-\left(\sum_{i=1}^n p_i x_i\right)} d\mathbf{x} \\
 &= \frac{\sqrt{n}}{(n-1)!} \cdot \prod_{i=1}^n \int_0^{\infty} e^{-p_i x_i} dx_i = \frac{\sqrt{n}}{(n-1)!} \cdot \frac{1}{p_1 p_2 \cdots p_n}.
 \end{aligned}$$

50. (50.) 考虑

$$g(x, y) \triangleq f(x, y) - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{12}x^4 - \frac{1}{12}y^4,$$

我们有 g 是 D 上调和函数. 现在由调和函数平均值定理 20.7, 我们有

$$f(0, 0) = g(0, 0) = \frac{1}{\pi} \iint_D g(x, y) dx dy.$$

又

$$\begin{aligned}
 \iint_D \left(\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{12}y^4 \right) dx dy &= \frac{1}{12} \iint_D (x^4 + y^4) dx dy \\
 &= \frac{1}{12} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^5 (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) dr = \frac{1}{72} \int_0^{2\pi} (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) d\theta \\
 &= \frac{1}{18} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) d\theta = \frac{\pi}{48},
 \end{aligned}$$

我们有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \frac{\pi}{48} + \pi f(0, 0).$$

51. (51.) 首先记

$$c_n \triangleq \int_{\sum_{i=1}^n x_i \leq 1, x_i \geq 0, i=1,2,\dots,n} dx_1 dx_2 \cdots dx_n.$$

我们有

$$\begin{aligned}
 c_n &= \int_{\sum_{i=1}^n x_i \leq 1, x_i \geq 0, i=1,2,\dots,n} dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\
 &= \int_0^1 \left(\int_{\sum_{i=1}^{n-1} x_i \leq 1-x_n, x_i \geq 0, i=1,2,\dots,n-1} dx_1 dx_2 \cdots dx_{n-1} \right) dx_n \\
 &\stackrel{\text{换元法}}{=} \int_0^1 \left(\int_{\sum_{i=1}^{n-1} x_i \leq 1, x_i \geq 0, i=1,2,\dots,n-1} (1-x_n)^{n-1} dx_1 dx_2 \cdots dx_{n-1} \right) dx_n \\
 &= \int_0^1 c_{n-1} (1-x_n)^{n-1} dx_n = \frac{c_{n-1}}{n},
 \end{aligned}$$

即递推得

$$c_n = \frac{c_1}{n!} = \frac{1}{n!}.$$

由余面积公式20.5得

$$\int_{\sum_{i=1}^n x_i \leq t, x_i \geq 0, i=1,2,\dots,n} 1 dx_1 dx_2 \cdots dx_n = \int_0^t \frac{1}{\sqrt{n}} du \int_{\sum_{i=1}^n x_i = u, x_i \geq 0, i=1,2,\dots,n} 1 dS,$$

即求得

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \int_{\sum_{i=1}^n x_i = t, x_i \geq 0, i=1,2,\dots,n} 1 dS = n c_n t^{n-1} = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!}.$$

现在

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} \sqrt{x_1 + x_2 + \cdots + x_n} dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ & \stackrel{\text{余面积公式20.5}}{=} \int_0^1 \sqrt{\frac{t}{n}} dt \int_{\sum_{i=1}^n x_i = t, x_i \geq 0, i=1,2,\dots,n} 1 dS \\ & = \int_0^1 \sqrt{\frac{t}{n}} dt \int_{\sum_{i=1}^n x_i = t, x_i \geq 0, i=1,2,\dots,n} 1 dS \\ & = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^1 t^{n-\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{(n-1)! (n + \frac{1}{2})}. \end{aligned}$$

52. (52.) 设 $c \triangleq \sum_{j=1}^n \frac{x_j}{a_j}$, 我们有

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \left| \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n a_1 a_2 \cdots a_n} \operatorname{sgn} \left(\sum_{j=1}^n \frac{x_j - y_j}{a_j} \right) \frac{y_i}{a_i} e^{-\sum_{j=1}^n \frac{y_j^2}{2a_j^2}} dy \right| \\ & = \sum_{i=1}^n \left| \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \operatorname{sgn} \left(c - \sum_{j=1}^n y_j \right) y_i e^{-\sum_{j=1}^n \frac{y_j^2}{2}} dy \right| \\ & = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \operatorname{sgn} \left(c - \sum_{j=1}^n y_j \right) \sum_{j=1}^n y_j \cdot e^{-\sum_{j=1}^n \frac{y_j^2}{2}} dy \right| \\ & \stackrel{\text{Poisson 公式}}{=} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \left| \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \operatorname{sgn} (c - \sqrt{n} y_1) y_1 \cdot e^{-\sum_{j=1}^n \frac{y_j^2}{2}} dy \right| \\ & = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \left| \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \operatorname{sgn} (c - \sqrt{n} y_1) y_1 \cdot e^{-\frac{y_1^2}{2}} dy_1 \right| \\ & = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \left| \int_{-\frac{c}{\sqrt{n}}}^{\frac{c}{\sqrt{n}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y_1 \cdot e^{-\frac{y_1^2}{2}} dy_1 - \int_{\frac{c}{\sqrt{n}}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y_1 \cdot e^{-\frac{y_1^2}{2}} dy_1 \right| \\ & = \sqrt{n} \left| \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{c^2}{2n}} \right| = \sqrt{\frac{2n}{\pi}} e^{-\frac{\left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{a_i}\right)^2}{2n}}. \end{aligned}$$

53. (53.) 牛顿莱布尼兹公式给出

$$\iint_{0 \leq x_1, x_2 \leq 1} \frac{\partial u_1}{\partial x_1} dx_1 dx_2 = \iint_{0 \leq x_1, x_2 \leq 1} \frac{\partial u_2}{\partial x_2} dx_1 dx_2 = 0,$$

以及

$$\begin{aligned} & \iint_{0 \leq x_1, x_2 \leq 1} \left(\frac{\partial u_1}{\partial x_1} \frac{\partial u_2}{\partial x_2} - \frac{\partial u_1}{\partial x_2} \frac{\partial u_2}{\partial x_1} \right) dx_1 dx_2 \\ &= \iint_{0 \leq x_1, x_2 \leq 1} \left[\frac{\partial \left(u_1 \frac{\partial u_2}{\partial x_2} \right)}{\partial x_1} - \frac{\partial \left(u_1 \frac{\partial u_2}{\partial x_1} \right)}{\partial x_2} \right] dx_1 dx_2. \end{aligned} \quad (30.104)$$

$$= 0.$$

于是

$$\begin{aligned} & \iint_{0 \leq x_1, x_2 \leq 1} \det \left(\delta_{ij} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) dx_1 dx_2 \\ &= \iint_{0 \leq x_1, x_2 \leq 1} \left(1 + \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} + \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \frac{\partial u_2}{\partial x_2} - \frac{\partial u_1}{\partial x_2} \frac{\partial u_2}{\partial x_1} \right) dx_1 dx_2 \\ &= 1. \end{aligned}$$

但是聪明的读者敏锐的注意到(30.104)需要 u 二阶连续可微.

* 考虑卷积磨光核 13.14, 我们构造

$$u_{i,\delta} \triangleq \int_{\mathbb{R}^2} u_i(\mathbf{y}) \chi_\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\mathbf{y}, i = 1, 2.$$

这里 $u_{i,\delta} \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$, $i = 1, 2$ 是周期 1 的. 然后

$$\iint_{0 \leq x_1, x_2 \leq 1} \left(\frac{\partial u_{1,\delta}}{\partial x_1} \frac{\partial u_{2,\delta}}{\partial x_2} - \frac{\partial u_{1,\delta}}{\partial x_2} \frac{\partial u_{2,\delta}}{\partial x_1} \right) dx_1 dx_2 = 0.$$

由

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{[0,1]^2} \left| \frac{\partial u_{i,\delta}}{\partial x_j}(\mathbf{x}) - \frac{\partial u_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \right|^2 d\mathbf{x} = 0,$$

我们知道(30.104)成立.

54. (54.) 我们有

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} x^p y^q z^s (1 - x - y - z)^r dx dy dz \\ &= 8 \iiint u^{2p+1} v^{2q+1} w^{2s+1} (1 - u^2 - v^2 - w^2)^r du dv dw \\ &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p+1} \theta \sin^{2q+1} \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2(p+q)+3} \psi \cos^{2s+1} \psi d\psi \int_0^1 \rho^{2p+2q+2s+5} (1 - \rho^2)^r d\rho \\ &= \frac{\Gamma(p+1)\Gamma(q+1)\Gamma(r+1)\Gamma(s+1)}{\Gamma(4+p+q+r+s)}, \end{aligned}$$

这里最后一个等号用到了 Beta 函数性质.

55. (55.) 区域只和奇点附近的性态有关, 因此不妨设

$$\begin{aligned} \Omega_1 &\triangleq \left\{ \mathbf{x} = \{x_i\}_{i=1}^n \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n |x_i|^{p_i} \leq 1 \right\}; \\ \Omega_2 &\triangleq \left\{ \mathbf{x} = \{x_i\}_{i=1}^n \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n |x_i|^{p_i} > 1 \right\}. \end{aligned}$$

对第一种情况, 我们有由余面积公式20.5和对称性得

$$\begin{aligned}
 \int_{\Omega_1} \frac{1}{\sum_{i=1}^n |x_i|^{p_i}} dV &= 2^n \int_{\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq 1, x_i \geq 0} \frac{\sum_{i=1}^n \frac{2}{p_i} \cdot \sum_{i=1}^n x_i^{\frac{2}{p_i}-1}}{\sum_{i=1}^n x_i^2} dV \\
 &= 2^n \cdot \sum_{i=1}^n \frac{2}{p_i} \cdot \int_0^1 dt \int_{\sum_{i=1}^n x_i^2 = t^2, x_i \geq 0} \frac{\sum_{i=1}^n x_i^{\frac{2}{p_i}-1}}{t^2} dS \\
 &\stackrel{\text{换元}}{=} 2^n \cdot \sum_{i=1}^n \frac{2}{p_i} \cdot \int_0^1 \frac{t^{n-1} t^{\sum_{i=1}^n \frac{2}{p_i} - n}}{t^2} dt \int_{\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1, x_i \geq 0} \sum_{i=1}^n x_i^{\frac{2}{p_i}-1} dS \\
 &= 2^n \cdot \sum_{i=1}^n \frac{2}{p_i} \cdot \int_0^1 \frac{1}{t^{3 - \sum_{i=1}^n \frac{2}{p_i}}} dt \int_{\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1, x_i \geq 0} \sum_{i=1}^n x_i^{\frac{2}{p_i}-1} dS,
 \end{aligned}$$

即当且仅当

$$3 - \sum_{i=1}^n \frac{2}{p_i} < 1 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i} > 1$$

原积分收敛.

对第二种情况, 我们有由余面积公式20.5和对称性得

$$\begin{aligned}
 \int_{\Omega_2} \frac{1}{\sum_{i=1}^n |x_i|^{p_i}} dV &= 2^n \int_{\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq 1, x_i \geq 0} \frac{\sum_{i=1}^n \frac{2}{p_i} \cdot \sum_{i=1}^n x_i^{\frac{2}{p_i}-1}}{\sum_{i=1}^n x_i^2} dV \\
 &= 2^n \cdot \sum_{i=1}^n \frac{2}{p_i} \cdot \int_1^\infty dt \int_{\sum_{i=1}^n x_i^2 = t^2, x_i \geq 0} \frac{\sum_{i=1}^n x_i^{\frac{2}{p_i}-1}}{t^2} dS \\
 &\stackrel{\text{换元}}{=} 2^n \cdot \sum_{i=1}^n \frac{2}{p_i} \cdot \int_1^\infty \frac{t^{n-1} t^{\sum_{i=1}^n \frac{2}{p_i} - n}}{t^2} dt \int_{\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1, x_i \geq 0} \sum_{i=1}^n x_i^{\frac{2}{p_i}-1} dS \\
 &= 2^n \cdot \sum_{i=1}^n \frac{2}{p_i} \cdot \int_1^\infty \frac{1}{t^{3 - \sum_{i=1}^n \frac{2}{p_i}}} dt \int_{\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1, x_i \geq 0} \sum_{i=1}^n x_i^{\frac{2}{p_i}-1} dS,
 \end{aligned}$$

即当且仅当

$$3 - \sum_{i=1}^n \frac{2}{p_i} > 1 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i} < 1$$

原积分收敛.

56. (56.) 由均值不等式得

$$\begin{aligned}
 \iint_{\Omega} \frac{f(y, x)}{f(x, y)} dx dy &= \iint_{\Omega} \frac{f(x, y)}{f(y, x)} dx dy \\
 &= \frac{1}{2} \iint_{\Omega} \left[\frac{f(x, y)}{f(y, x)} + \frac{f(y, x)}{f(x, y)} \right] dx dy \geq \iint_{\Omega} \sqrt{\frac{f(x, y)}{f(y, x)} \cdot \frac{f(y, x)}{f(x, y)}} dx dy \\
 &= 4 \iint_{\Omega, x, y \geq 0} 1 dx dy \begin{cases} x = r \cos^3 \theta \\ y = r \sin^3 \theta \end{cases} = 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta \int_0^1 r dr \\
 &= \frac{3}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 (2\theta) d\theta = \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{8},
 \end{aligned}$$

等号成立条件是

$$\frac{f(x, y)}{f(y, x)} = \frac{f(y, x)}{f(x, y)}, \forall x, y \in \Omega,$$

即

$$f(x, y) = f(y, x), \forall x, y \in \Omega.$$

现在一个满足条件的例子是 $f = 1$.

57. (57.) Green 公式给出

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\partial D} (H - 1) \frac{\partial(H - 1)}{\partial n} ds \\ &= \iint_D \left[\frac{\partial \left((H - 1) \frac{\partial H}{\partial x} \right)}{\partial x} + \frac{\partial \left((H - 1) \frac{\partial H}{\partial y} \right)}{\partial y} \right] dx dy \\ &= \iint_D \left(\left| \frac{\partial H}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial H}{\partial y} \right|^2 \right) dx dy, \end{aligned}$$

即

$$\frac{\partial H}{\partial x} = \frac{\partial H}{\partial y} = 0 \Rightarrow H = 1.$$

58. (58.) 记 $n = (n_1, n_2)$ 为单位外法向量, 由格林公式得

$$\begin{aligned} \iint_{D, x^2+y^2 \geq \epsilon^2} \frac{x f'_x}{x^2 + y^2} dx dy &= - \iint_{D, x^2+y^2 \geq \epsilon^2} \frac{\partial \left(\frac{x}{x^2+y^2} \right)}{\partial x} f dx dy \\ &= - \iint_{D, x^2+y^2 \geq \epsilon^2} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} f(x, y) dx dy + \int_{\partial D \cup x^2+y^2=\epsilon^2} \frac{x}{x^2+y^2} \cdot f \cdot n_1 ds \\ &= - \iint_{D, x^2+y^2 \geq \epsilon^2} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} f(x, y) dx dy - \frac{1}{\epsilon^2} \int_{x^2+y^2=\epsilon^2} \frac{x^2}{\epsilon} \cdot f ds. \end{aligned}$$

类似可得

$$\iint_{D, x^2+y^2 \geq \epsilon^2} \frac{y f'_y}{x^2 + y^2} dx dy = - \iint_{D, x^2+y^2 \geq \epsilon^2} \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} f(x, y) dx dy - \frac{1}{\epsilon^2} \int_{x^2+y^2=\epsilon^2} \frac{y^2}{\epsilon} \cdot f ds.$$

于是由积分中值定理我们有

$$\begin{aligned} \iint_{D, x^2+y^2 \geq \epsilon^2} \frac{x f'_x + y f'_y}{x^2 + y^2} dx dy &= - \frac{1}{\epsilon^3} \int_{x^2+y^2=\epsilon^2} (x^2 + y^2) \cdot f ds \\ &= - \frac{1}{\epsilon} \int_{x^2+y^2=\epsilon^2} f(x, y) ds = -2\pi f(\theta, \eta) \rightarrow -2\pi f(0, 0). \end{aligned}$$

59. (59.) 补充 $y = x$ 从下到上, 我们有

$$\begin{aligned} &\int_L (e^{x^2} \sin x - 2xy) dx + (6x - x^2 - y \cos^4 y) dy + \frac{1}{4} \\ &= \iint (6 - 2x + 2x) dx dy = 6 \iint 1 dx dy \\ &= 6 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{\cos^2 \theta + 3 \sin^2 \theta}}} r dr = 3 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \frac{1}{1 + 2 \sin^2 \theta} d\theta \\ &= 6 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + 2 \sin^2 \theta} d\theta = 6 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{\sin^2 \theta}}{\frac{1}{\sin^2 \theta} + 2} d\theta \\ &= 6 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cot^2 \theta + 3} d \cot \theta = 6 \int_0^\infty \frac{1}{x^2 + 3} dx = \sqrt{3}\pi, \end{aligned}$$

于是

$$\int_L (e^{x^2} \sin x - 2xy) dx + (6x - x^2 - y \cos^4 y) dy = \sqrt{3}\pi - \frac{1}{4}.$$

60. (60.) 首先

$$\rho^2 \leq \rho \sin \psi \cos \varphi \Rightarrow \varphi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \rho \leq \sin \psi \cos \varphi.$$

直接使用球坐标得

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\pi} d\psi \int_0^{\sin \psi \cos \varphi} \frac{\rho^2 \sin^2 \psi \cos^2 \varphi}{\rho^4} \rho^2 \sin \psi d\rho \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \varphi d\varphi \int_0^{\pi} \sin^4 \psi d\psi = \frac{4}{3} \cdot \frac{3\pi}{8} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

61. (61.) 必要性: 若在 D 上有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

则对任何满足题目条件的 L 直接格林公式得

$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \iint_O \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy = 0.$$

充分性: 若对任何含于 D 且内部 O 也含于 D 的圆周 L , 都有 $\oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = 0$, 但是存在一个 $(x_0, y_0) \in D$ 使得

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) (x_0, y_0) \neq 0.$$

由连续函数性质, 存在含于 D 且内部 O 也含于 D 的圆周 L 使得

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) (x, y) \neq 0, \forall (x, y) \in O.$$

不妨设

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) (x, y) > 0, \forall (x, y) \in O.$$

现在格林公式得

$$\iint_O \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy = \oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = 0,$$

这就是一个矛盾!, 于是在 D 上有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

62. (62.) 若 $P_0 \notin \Omega$, 则直接 Gauss 公式得

$$\begin{aligned} \iint_S \cos \angle(PQ, \mathbf{n}) dS &= \iint_S \frac{PQ \cdot \mathbf{n}}{r \cdot |\mathbf{n}|} dS \\ &= \iint_S \frac{\xi - x_0}{r} d\eta d\zeta + \frac{\eta - y_0}{r} d\zeta d\xi + \frac{\zeta - z_0}{r} d\xi d\eta \\ &= \iiint_{\Omega} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{\xi - x_0}{r} \right) + \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{\eta - y_0}{r} \right) + \frac{\partial}{\partial \zeta} \left(\frac{\zeta - z_0}{r} \right) d\xi d\eta d\zeta \\ &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{3r - \frac{r^2}{r}}{r^2} \right) d\xi d\eta d\zeta = 2 \iiint_{\Omega} \frac{1}{r} d\xi d\eta d\zeta. \end{aligned}$$

若 $P_0 \in \Omega$, 记

$$\Omega_{\epsilon} \triangleq \{(\xi, \eta, \zeta) \in \Omega : r \geq \epsilon\}, \epsilon > 0.$$

首先 Gauss 公式得

$$\begin{aligned} &\iint_S \frac{\xi - x_0}{r} d\eta d\zeta + \frac{\eta - y_0}{r} d\zeta d\xi + \frac{\zeta - z_0}{r} d\xi d\eta \\ &- \iint_{r=\epsilon, \text{朝外}} \frac{\xi - x_0}{r} d\eta d\zeta + \frac{\eta - y_0}{r} d\zeta d\xi + \frac{\zeta - z_0}{r} d\xi d\eta \\ &= \iiint_{\Omega_{\epsilon}} \frac{2}{r} d\xi d\eta d\zeta. \end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned} &= \iint_{r=\epsilon, \text{朝外}} \frac{\xi-x_0}{r} d\eta d\zeta + \frac{\eta-y_0}{r} d\zeta d\xi + \frac{\zeta-z_0}{r} d\xi d\eta \\ &= \frac{1}{\epsilon} \iint_{r=\epsilon, \text{朝外}} (\xi-x_0) d\eta d\zeta + (\eta-y_0) d\zeta d\xi + (\zeta-z_0) d\xi d\eta \\ &= \frac{1}{\epsilon} \iiint_{r \leq \epsilon} 3 d\xi d\eta d\zeta = 4\pi\epsilon^2 \rightarrow 0, \epsilon \rightarrow 0^+. \end{aligned}$$

又

$$\iiint_{\Omega} \frac{2}{r} d\xi d\eta d\zeta < \infty \Rightarrow \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \iiint_{\Omega_{\epsilon}} \frac{2}{r} d\xi d\eta d\zeta = \iiint_{\Omega} \frac{2}{r} d\xi d\eta d\zeta,$$

于是我们同样证明了

$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{r} d\xi d\eta d\zeta = \frac{1}{2} \iint_S \cos \angle(PQ, \mathbf{n}) dS.$$

63. (63.) 记 n_i 为单位球面上点的单位外法向量的第 i 个分量, 直接 Gauss 公式得

$$\begin{aligned} \int_B |\nabla u|^2 dx dy dz &= \int_B \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) dx dy dz \\ &= \int_{\partial B} \sum_{i=1}^n u \frac{\partial u}{\partial x_i} \cdot n_i dS - \int_B \sum_{i=1}^n \left(u \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \right) dx dy dz \\ &= -\lambda \int_B u^2 dx dy dz \geq 0. \end{aligned}$$

u 不为常数给出了

$$\int_B u^2 dx dy dz > 0, \int_B |\nabla u|^2 dx dy dz > 0,$$

这就证明了 $\lambda < 0$ 且

$$\int_B |\nabla u|^2 dx dy dz + \lambda \int_B |u|^2 dx dy dz = 0.$$

64. (64.) 考虑换元

$$\begin{aligned} x_1 &= y_1 y_2 y_3 \cdots y_{n-1} y_n \\ x_2 &= y_1 y_2 y_3 \cdots y_{n-1} (1 - y_n) \\ x_3 &= y_1 y_2 y_3 \cdots y_{n-2} (1 - y_{n-1}) \\ &\vdots \\ x_{n-1} &= y_1 y_2 (1 - y_3) \\ x_n &= y_1 (1 - y_2) \end{aligned}, y_i \in [0, 1], 1 = 1, 2, \cdots, n,$$

此时

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-1} + x_n \\ y_1 y_2 &= x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-2} + x_{n-1} \\ y_1 y_2 y_3 &= x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-3} + x_{n-2} \\ &\vdots \\ y_1 y_2 \cdots y_{n-1} &= x_1 + x_2 \\ y_1 y_2 \cdots y_n &= x_1. \end{aligned}$$

换元的雅可比矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & 1 & -1 \\ & \cdots & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ y_2 & y_1 & 0 & \cdots & 0 \\ y_2 y_3 & y_1 y_3 & y_1 y_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_2 y_3 \cdots y_n & y_1 y_3 y_4 \cdots y_n & y_1 y_2 y_4 \cdots y_n & \cdots & y_1 y_2 \cdots y_{n-1} \end{pmatrix}.$$

于是我们有

$$|\det J| = y_1^{n-1} y_2^{n-2} \cdots y_{n-1}^1.$$

现在用 Beta 函数的性质得

$$\begin{aligned} & \int_D x_1^{p_1-1} x_2^{p_2-1} \cdots x_n^{p_n-1} dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \int_0^1 y_1^{\sum_{j=1}^n p_j-1} dy_1 \int_0^1 y_2^{\sum_{j=1}^{n-1} p_j-1} (1-y_2)^{p_n-1} dy_2 \cdots \int_0^1 y_n^{p_1-1} (1-y_n)^{p_2-1} dy_n \\ &= \beta\left(\sum_{j=1}^n p_j, 1\right) \beta\left(\sum_{j=1}^{n-1} p_j, p_n\right) \beta\left(\sum_{j=1}^{n-2} p_j, p_{n-1}\right) \cdots \beta(p_1, p_2) \\ &= \frac{\Gamma\left(\sum_{j=1}^n p_j\right) \Gamma(1) \Gamma\left(\sum_{j=1}^{n-1} p_j\right) \Gamma(p_n) \Gamma\left(\sum_{j=1}^{n-2} p_j\right) \Gamma(p_{n-1})}{\Gamma\left(1 + \sum_{j=1}^n p_j\right) \Gamma\left(\sum_{j=1}^{n-1} p_j\right) \Gamma\left(\sum_{j=1}^{n-2} p_j\right) \cdots \Gamma\left(\sum_{j=1}^2 p_j\right)} \Gamma(p_1) \Gamma(p_2) \\ &= \frac{\prod_{j=1}^n \Gamma(p_j)}{\Gamma\left(1 + \sum_{j=1}^n p_j\right)}. \end{aligned}$$

65. (65.) 首先容易计算得

$$\operatorname{div} \left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^3} \right) = 0.$$

若 $\mathbf{x}_0 \in \Omega$, 则取 $\mathbf{x}_0$ 为心, 半径为 $r > 0$ 的开球 $B \subset \Omega$, 然后

$$\begin{aligned} \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \iint_{\partial\Omega} \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^3} \cdot \mathbf{n} dS &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\partial B} \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^3} \cdot \mathbf{n} dS \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \iint_{\partial B} \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{r^3} \cdot \mathbf{n} dS = \frac{3}{r^3} \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \iiint_B 1 d\mathbf{x} = \frac{q}{\epsilon_0}. \end{aligned}$$

若 $\mathbf{x}_0 \notin \bar{\Omega}$, 则

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \iint_{\partial\Omega} \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^3} \cdot \mathbf{n} dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^3} \right) d\mathbf{x} = 0.$$

66. (66.) Method 1

当 $\epsilon \rightarrow 0^+$, 由余面积公式 20.5, 我们有

$$\begin{aligned} \iiint_{B_r \setminus B_\epsilon} \frac{\sum_{i=1}^3 x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})}{|\mathbf{x}|^3} dV &= \int_\epsilon^r \frac{1}{t^3} dt \iint_{\partial B_t} \sum_{i=1}^3 x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) dS \\ &\stackrel{\text{换元}}{=} \int_\epsilon^r dt \iint_{\partial B_1} \sum_{i=1}^3 x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(t\mathbf{x}) dS = \iint_{\partial B_1} dS \int_\epsilon^r \frac{df(t\mathbf{x})}{dt} dt \\ &= \iint_{\partial B_1} [f(r\mathbf{x}) - f(\epsilon\mathbf{x})] dS = - \iint_{\partial B_1} f(\epsilon\mathbf{x}) dS \rightarrow -4\pi f(\mathbf{0}). \end{aligned}$$

Method 2

首先

$$\operatorname{div} \left(\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3} \right) = 0.$$

然后一方面

$$\begin{aligned} & - \iint_{\partial B_\epsilon} \frac{x_1 f}{|\mathbf{x}|^3} dx_2 dx_3 + \frac{x_2 f}{|\mathbf{x}|^3} dx_3 dx_1 + \frac{x_3 f}{|\mathbf{x}|^3} dx_1 dx_2 \\ &= \iint_{\partial B_r} \frac{x_1 f}{|\mathbf{x}|^3} dx_2 dx_3 + \frac{x_2 f}{|\mathbf{x}|^3} dx_3 dx_1 + \frac{x_3 f}{|\mathbf{x}|^3} dx_1 dx_2 \\ & \quad - \iint_{\partial B_\epsilon} \frac{x_1 f}{|\mathbf{x}|^3} dx_2 dx_3 + \frac{x_2 f}{|\mathbf{x}|^3} dx_3 dx_1 + \frac{x_3 f}{|\mathbf{x}|^3} dx_1 dx_2 \\ &= \iiint_{B_r \setminus B_\epsilon} \frac{x_1}{|\mathbf{x}|^3} \frac{\partial f}{\partial x_1} + \frac{x_2}{|\mathbf{x}|^3} \frac{\partial f}{\partial x_2} + \frac{x_3}{|\mathbf{x}|^3} \frac{\partial f}{\partial x_3} dV + \iiint_{B_r \setminus B_\epsilon} \operatorname{div} \left(\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3} \right) f dV \\ &= \iiint_{B_r \setminus B_\epsilon} \frac{\sum_{i=1}^3 x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})}{|\mathbf{x}|^3} dV. \end{aligned}$$

利用两类曲面积分的关系和积分中值定理以及球面的单位外法向量公式得

$$\begin{aligned} & - \iint_{\partial B_\epsilon} \frac{x_1 f}{|\mathbf{x}|^3} dx_2 dx_3 + \frac{x_2 f}{|\mathbf{x}|^3} dx_3 dx_1 + \frac{x_3 f}{|\mathbf{x}|^3} dx_1 dx_2 \\ &= - \iint_{\partial B_\epsilon} \frac{x_1 f}{\epsilon^3} \cdot \frac{x_1}{\epsilon} dS + \frac{x_2 f}{\epsilon^3} \cdot \frac{x_2}{\epsilon} dS + \frac{x_3 f}{\epsilon^3} \cdot \frac{x_3}{\epsilon} dS \\ &= - \frac{1}{\epsilon^2} \iint_{\partial B_\epsilon} f(\mathbf{x}) dS = -4\pi f(\theta), \theta \in \partial B_\epsilon. \end{aligned}$$

让 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 得 $\theta \rightarrow \mathbf{0}$, 从而

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \iiint_{B_r \setminus B_\epsilon} \frac{\sum_{i=1}^3 x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})}{|\mathbf{x}|^3} dV = -4\pi f(\mathbf{0}).$$

67. (67.)

(a). 一个初等计算表明

$$\begin{aligned}
 \frac{dE}{dt} &= \int_{-t}^t \frac{d}{dt} \left(\left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|^2 + |u|^2 \right) dx + \left(\left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|^2 + |u|^2 \right) \Big|_{x=t} \\
 &\quad + \left(\left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|^2 + |u|^2 \right) \Big|_{x=-t} \\
 &= \int_{-t}^t \left(2 \frac{\partial u}{\partial t} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2 \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x} + 2u \frac{\partial u}{\partial t} \right) dx \\
 &\quad + \left(\left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|^2 + |u|^2 \right) \Big|_{x=t} + \left(\left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|^2 + |u|^2 \right) \Big|_{x=-t} \\
 &= 2 \int_{-t}^t \left(\frac{\partial u}{\partial t} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x} \right) dx \\
 &\quad + \left(\left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|^2 + |u|^2 \right) \Big|_{x=t} + \left(\left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|^2 + |u|^2 \right) \Big|_{x=-t} \\
 &= 2 \int_{-t}^t \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial u}{\partial t} \right) dx \\
 &\quad + \left(\left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|^2 + |u|^2 \right) \Big|_{x=t} + \left(\left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|^2 + |u|^2 \right) \Big|_{x=-t} \\
 &= 2 \left(\frac{\partial u}{\partial t} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} \right) \Big|_{x=t} - 2 \left(\frac{\partial u}{\partial t} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} \right) \Big|_{x=-t} \\
 &\quad + \left(\left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|^2 + |u|^2 \right) \Big|_{x=t} + \left(\left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|^2 + |u|^2 \right) \Big|_{x=-t} \\
 &= \left(\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \Big|_{x=t} + \left(\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \Big|_{x=-t} + |u|^2 \Big|_{x=t} + |u|^2 \Big|_{x=-t} \\
 &= |v'_+(t)|^2 + |v'_-(t)|^2 + |v_+(t)|^2 + |v_-(t)|^2.
 \end{aligned}$$

显然这也给出了 E 在 $\mathbb{R}$ 单调递增.

(b). 现在由单调有界必收敛得 $\lim_{t \rightarrow +\infty} E(t)$ 存在, 从而

$$\int_0^\infty |v'_+(t)|^2 + |v'_-(t)|^2 + |v_+(t)|^2 + |v_-(t)|^2 dt = \int_0^\infty \frac{dE}{dt}(t) dt < \infty.$$

由均值不等式得

$$2 \int_0^\infty |v'_\pm(t) v_\pm(t)| dt \leq \int_0^\infty |v'_\pm(t)|^2 + |v_\pm(t)|^2 dt < \infty,$$

即

$$2 \int_0^\infty v'_\pm(t) v_\pm(t) dt = v_\pm^2(+\infty) - v_\pm^2(0)$$

存在.

又 $\int_0^\infty |v_\pm(t)|^2 dt < \infty$ 和积分收敛必有子列趋于 0, 即结论 14.3.1, 我们得

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} v_\pm(t) = 0.$$

68. (68.) 注意到

$$\cos(x^2 + y^2 + z^2) = \cos x^2 \cos y^2 \cos z^2 - \cos x^2 \sin y^2 \sin z^2 - \sin x^2 \cos y^2 \sin z^2 - \sin x^2 \sin y^2 \cos z^2.$$

于是记

$$a \triangleq \int_0^\infty \cos t^2 \cdot \ln t dt, b \triangleq \int_0^\infty \sin t^2 \cdot \ln t dt,$$

我们有

$$I = a^3 - 3ab^2 = \Re \left((a + ib)^3 \right).$$

又我们有

$$\begin{aligned} a + ib &= \int_0^\infty e^{it^2} \cdot \ln t dt = \left(\int_0^\infty e^{it^2} \cdot t^{s-1} dt \right)' \Big|_{s=1} \\ &= \left(\frac{1}{2} e^{\frac{\pi}{4}is} \Gamma \left(\frac{s}{2} \right) \right)' \Big|_{s=1} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} i e^{\frac{\pi}{4}is} \Gamma \left(\frac{s}{2} \right) + \frac{1}{2} \Gamma' \left(\frac{s}{2} \right) e^{\frac{\pi}{4}is} \right) \Big|_{s=1} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} i e^{\frac{\pi}{4}i} \Gamma \left(\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \Gamma' \left(\frac{1}{2} \right) e^{\frac{\pi}{4}i} \right), \end{aligned}$$

因此⁴¹

$$\begin{aligned} I &= \Re \left(\left[\frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} i e^{\frac{\pi}{4}i} \sqrt{\pi} + \frac{1}{2} \Gamma' \left(\frac{1}{2} \right) e^{\frac{\pi}{4}i} \right) \right]^3 \right) \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{1024} \left(8 \left(\Gamma' \left(\frac{1}{2} \right) \right)^3 + 12\pi^{\frac{3}{2}} \left(\Gamma' \left(\frac{1}{2} \right) \right)^2 - 6\pi^3 \Gamma' \left(\frac{1}{2} \right) - \pi^{\frac{9}{2}} \right). \end{aligned}$$

69. (69.) 我们分部积分有

$$\begin{aligned} (n-p) \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|u(\mathbf{x})|^p}{\|\mathbf{x}\|^p} d\mathbf{x} &= \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} |u(\mathbf{x})|^p \frac{\partial \left(\frac{x_i}{\|\mathbf{x}\|^p} \right)}{\partial x_i} d\mathbf{x} \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} |u(\mathbf{x})|^p \frac{\partial \left(\frac{x_i}{\|\mathbf{x}\|^p} \right)}{\partial x_i} d\mathbf{x} = -p \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} |u(\mathbf{x})|^{p-1} \operatorname{sgn} u \cdot \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{x_i}{\|\mathbf{x}\|^p} d\mathbf{x} \\ &\leq p \int_{\mathbb{R}^n} |u(\mathbf{x})|^{p-1} \frac{|\mathbf{x} \cdot \nabla u|}{\|\mathbf{x}\|^p} d\mathbf{x} \leq p \int_{\mathbb{R}^n} |u(\mathbf{x})|^{p-1} \frac{|\nabla u|}{\|\mathbf{x}\|^{p-1}} d\mathbf{x} \\ &\leq p \left(\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|u(\mathbf{x})|^p}{\|\mathbf{x}\|^p} d\mathbf{x} \right)^{1-\frac{1}{p}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^p d\mathbf{x} \right)^{\frac{1}{p}}, \end{aligned}$$

这里倒数第二个不等号来自 Cauchy 不等式, 最后一个不等号来自 Holder 不等式 16.1. 于是我们有

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|u(\mathbf{x})|^p}{\|\mathbf{x}\|^p} d\mathbf{x} \leq \left(\frac{p}{n-p} \right)^p \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(\mathbf{x})|^p d\mathbf{x}, \forall u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n).$$

我们完成了证明.

70. (70.) 首先 Green 公式得

$$\begin{aligned} 0 &= \iint_{\partial\Omega} (v-u) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_{\Omega} \nabla(v-u) \cdot \nabla u d\mathbf{x} + \iiint_{\Omega} (v-u) \cdot \Delta u d\mathbf{x} \\ &= \iiint_{\Omega} \nabla(v-u) \cdot \nabla u d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

记 $w \triangleq v - u$, 我们由 $\iiint_{\Omega} (\nabla w \cdot \nabla u) d\mathbf{x} = 0$ 得

$$\iiint_{\Omega} |\nabla v|^2 d\mathbf{x} = \iiint_{\Omega} |\nabla(w+u)|^2 d\mathbf{x} = \iiint_{\Omega} |\nabla w|^2 d\mathbf{x} + \iiint_{\Omega} |\nabla u|^2 d\mathbf{x} \geq \iiint_{\Omega} |\nabla u|^2 d\mathbf{x},$$

这就完成了证明.

⁴¹当然 $\Gamma'(\frac{1}{2})$ 可以用欧拉常数表示, 仍然非初等我们就不再化简了.

71. (71.) 我们记 $z \triangleq x + iy, w = \xi + i\eta$, 然后当 $|z| \geq \max \left\{ 1, 2 \sup_{w \in L} |w| \right\}$ 就有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left| \frac{u(z)}{\ln |z|} + \oint_L f(w) \, ds \right| = \frac{1}{\ln |z|} \left| \oint_L f(w) \ln \frac{|z|}{|z-w|} \, ds \right| \\ &= \frac{1}{\ln |z|} \left| \oint_L f(w) \ln \left| 1 - \frac{w}{z} \right| \, ds \right| \leq \frac{1}{\ln |z|} \sup_{w \in L} \left| \ln \left| 1 - \frac{w}{z} \right| \right| \oint_L |f(w)| \, ds \\ &\leq \frac{\sup_{s \in [0, \frac{1}{2}]} |\ln |1-s||}{\ln |z|} \oint_L |f(w)| \, ds. \end{aligned}$$

由夹逼准则就有

$$\lim_{\sqrt{x^2+y^2} \rightarrow +\infty} \frac{u(x,y)}{\ln \sqrt{x^2+y^2}} = - \oint_L f(\xi, \eta) \, ds.$$

72. (72.) 证明的想法是把正方形内部的点和边界最小距离的点连线.

连接 $[0, 1]^2$ 对角线, 把正方形分为四个区域. 对 (x, y) 最上面的区域 (记为 D_1), 则由拉格朗日中值定理得

$$\begin{aligned} |f(x, y)| &= |f(x, y) - f(x, 1)| = \left| (y-1) \frac{\partial f}{\partial y}(x, \eta) \right| \\ &\leq |1-y| \max_{[0,1]^2} \sqrt{\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \iint_{D_1} f(x, y) \, dx dy \right| &\leq \max_{[0,1]^2} \sqrt{\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2} \iint_{D_1} (1-y) \, dx dy \\ &= \max_{[0,1]^2} \sqrt{\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2} \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-y) \, dy \int_{1-y}^y 1 \, dx \\ &= \max_{[0,1]^2} \sqrt{\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2} \int_{\frac{1}{2}}^1 (2y-1)(1-y) \, dy \\ &= \frac{1}{24} \max_{[0,1]^2} \sqrt{\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2}. \end{aligned}$$

由对称性可以给出剩下三个区域类似的估计, 从而

$$\left| \iint_{[0,1]^2} f(x, y) \, dx dy \right| \leq 4 \cdot \frac{1}{24} \max_{[0,1]^2} \sqrt{\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2} = \frac{1}{6} \max_{[0,1]^2} \sqrt{\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2}.$$

73. (73.) 考虑正交变换

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -\frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2+\beta^2}} & \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2+\beta^2}} & 0 \\ -\frac{\alpha\gamma}{\sqrt{\alpha^2+\beta^2+\gamma^2}\sqrt{\alpha^2+\beta^2}} & -\frac{\beta\gamma}{\sqrt{\alpha^2+\beta^2}\sqrt{\alpha^2+\beta^2+\gamma^2}} & \frac{\sqrt{\alpha^2+\beta^2}}{\sqrt{\alpha^2+\beta^2+\gamma^2}} \\ \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2+\beta^2+\gamma^2}} & \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2+\beta^2+\gamma^2}} & \frac{\gamma}{\sqrt{\alpha^2+\beta^2+\gamma^2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\ &= T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned} y(y-x) &= \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x' & y' & z' \end{pmatrix} T \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} T^T \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \end{aligned}$$

以及积分区域变成

$$(x')^2 + (y')^2 = 1, z' = 0.$$

因此结合积分的对称性, 变换后被积函数只需保留 $c_1 (x')^2 + c_2 (y')^2$ 这一项.

我们有

$$\begin{aligned} \int_C y(y-x) ds &= \int_{(x')^2 + (y')^2 = 1, z'=0} \left[\frac{\alpha(\alpha+\beta)}{\alpha^2 + \beta^2} (x')^2 + \frac{\beta(\beta-\alpha)\gamma^2}{(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)(\alpha^2 + \beta^2)} (y')^2 \right] ds \\ &= \frac{\frac{\alpha(\alpha+\beta)}{\alpha^2 + \beta^2} + \frac{\beta(\beta-\alpha)\gamma^2}{(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)(\alpha^2 + \beta^2)}}{2} \int_{(x')^2 + (y')^2 = 1} ((x')^2 + (y')^2) ds \\ &= \pi \frac{\alpha^2 + \alpha\beta + \gamma^2}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}. \end{aligned}$$

74. (74.)

引理 30.5

设 $u \in C^1[0, 1]$ 满足 $u(0) = 0$, 证明:

$$|u(1)|^2 \leq \tanh 1 \cdot \left(\int_0^1 [|u(r)|^2 + |u'(r)|^2] dr \right).$$



证明 取 $\eta(r) \triangleq \frac{\sinh r}{\cosh 1}$, 我们有

$$u(1) = \int_0^1 (u'(r) \eta'(r) + u(r) \eta(r)) dr,$$

于是由 Cauchy 不等式得

$$\begin{aligned} |u(1)|^2 &= \left| \int_0^1 (u' \eta' + u \eta) dr \right|^2 \\ &\leq \left(\int_0^1 \sqrt{|u'|^2 + |u|^2} \cdot \sqrt{|\eta'|^2 + |\eta|^2} dr \right)^2 \\ &\leq \int_0^1 (|u'|^2 + |u|^2) dr \int_0^1 (|\eta'|^2 + |\eta|^2) dr \\ &= \tanh 1 \cdot \int_0^1 (|u'|^2 + |u|^2) dr, \end{aligned}$$

这就得证.

回到原题, 我们对 $F_w(r) \triangleq rf(rw), w \in \partial B$ 用引理30.5得我们有

$$\begin{aligned} |f(w)|^2 &\leq \tanh 1 \int_0^1 \left(|F_w(r)|^2 + |F'_w(r)|^2 \right) dr \\ &= \tanh 1 \int_0^1 \left(|F_w(r)|^2 + |f(rw) + r\partial_r f(rw)|^2 \right) dr \\ &= \tanh 1 \int_0^1 \left(r^2 |f(rw)|^2 + r^2 |\partial_r f(rw)|^2 + |f(rw)|^2 + 2rf(rw)\partial_r f(rw) \right) dr \\ &= \tanh 1 \int_0^1 \left(r^2 |f(rw)|^2 + r^2 |\partial_r f(rw)|^2 + \frac{d(r|f(rw)|^2)}{dr} \right) dr \\ &= \tanh 1 \left[\int_0^1 \left(r^2 |f(rw)|^2 + r^2 |\partial_r f(rw)|^2 \right) dr + |f(w)|^2 \right], \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} |f(w)|^2 &\leq \frac{\tanh 1}{1 - \tanh 1} \int_0^1 \left(r^2 |f(rw)|^2 + r^2 |\partial_r f(rw)|^2 \right) dr \\ &= \frac{e^2 - 1}{2} \int_0^1 \left(r^2 |f(rw)|^2 + r^2 |\partial_r f(rw)|^2 \right) dr. \end{aligned}$$

现在由余面积公式20.5得

$$\begin{aligned} \int_{\partial B} |f(w)|^2 dS(w) &\leq \frac{e^2 - 1}{2} \int_{\partial B} \int_0^1 \left(r^2 |f(rw)|^2 + r^2 |\partial_r f(rw)|^2 \right) dr dS(w) \\ &= \frac{e^2 - 1}{2} \int_0^1 \int_{\partial B} \left(r^2 |f(rw)|^2 + r^2 |w \cdot \nabla f(rw)|^2 \right) dS(w) dr \\ &= \frac{e^2 - 1}{2} \int_0^1 \int_{|w|=r} \left(|f(w)|^2 + \left| \frac{w}{r} \cdot \nabla f(w) \right|^2 \right) dr dS(w) \\ &\leq \frac{e^2 - 1}{2} \int_0^1 \int_{|w|=r} \left(|f(w)|^2 + \left| \frac{w}{r} \right|^2 |\nabla f(w)|^2 \right) dr dS(w) \\ &= \frac{e^2 - 1}{2} \int_B \left(|f|^2 + |\nabla f|^2 \right) dV. \end{aligned}$$

特别的, 当

$$f(x, y, z) \triangleq \frac{\sinh(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

不等式等号成立, 因此我们完成了证明.

75. (75.) 推论20.1.2给出单位球面外法向量为 (x, y, z) . 例题10.20给出

$$x \frac{\partial p_n}{\partial x} + y \frac{\partial p_n}{\partial y} + z \frac{\partial p_n}{\partial z} = np_n, n = 1, 2, \dots$$

现在对自然数 m, n 有

$$\begin{aligned} \iint_S p_n p_m dS &= \frac{1}{n} \iint_S \left(x \frac{\partial p_n}{\partial x} + y \frac{\partial p_n}{\partial y} + z \frac{\partial p_n}{\partial z} \right) p_m dS \\ &= \frac{1}{n} \iint_{S, \text{朝外}} \left(p_m \frac{\partial p_n}{\partial x} dy dz + p_m \frac{\partial p_n}{\partial y} dz dx + p_m \frac{\partial p_n}{\partial z} dx dy \right) \\ &= \frac{1}{n} \iiint_{\text{单位球}} \left(\frac{\partial p_m}{\partial x} \frac{\partial p_n}{\partial x} + \frac{\partial p_m}{\partial y} \frac{\partial p_n}{\partial y} + \frac{\partial p_m}{\partial z} \frac{\partial p_n}{\partial z} \right) dx dy dz. \end{aligned}$$

交换 m, n 有

$$\iint_S p_n p_m dS = \frac{1}{m} \iiint_{\text{单位球}} \left(\frac{\partial p_m}{\partial x} \frac{\partial p_n}{\partial x} + \frac{\partial p_m}{\partial y} \frac{\partial p_n}{\partial y} + \frac{\partial p_m}{\partial z} \frac{\partial p_n}{\partial z} \right) dx dy dz.$$

所以 $n \neq m$ 时就有

$$\iint_S p_m p_n dS = 0,$$

我们完成了证明.

76. (76.) 考虑

$$H(\theta) \triangleq \iint_{(x-d)^2+y^2 \leq r^2} h(x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta) dx dy.$$

然后

$$\begin{aligned} H'(\theta) &= \iint_{(x-d)^2+y^2 \leq r^2} (-x \sin \theta - y \cos \theta) \frac{\partial h}{\partial x}(x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta) dx dy \\ &\quad + \iint_{(x-d)^2+y^2 \leq r^2} (x \cos \theta - y \sin \theta) \frac{\partial h}{\partial y}(x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta) dx dy \\ &= \iint_{(u-d \cos \theta)^2+(v-d \sin \theta)^2 \leq r^2} \left(u \frac{\partial h}{\partial v} - v \frac{\partial h}{\partial u} \right) du dv. \end{aligned}$$

因为 $H(0) = H(2\pi)$, 所以由罗尔中值定理得 $\theta_0 \in (0, 2\pi)$ 使得 $H'(\theta_0) = 0$. 故

$$(x - d \cos \theta_0)^2 + (y - d \sin \theta_0)^2 \leq r^2$$

为所求 S .

77. (77.) 设

$$\rho(\mathbf{x}) \triangleq e^{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{a_i^2}}.$$

首先直接计算有

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \frac{\partial (x_j |f|^2 \rho)}{\partial x_j} &= n |f|^2 \rho + 2f \sum_{j=1}^n x_j \frac{\partial f}{\partial x_j} \rho - |f|^2 \rho \sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{a_j^2} \\ &\leq n |f|^2 \rho + \rho \sum_{j=1}^n \left(\frac{x_j^2}{a_j^2} |f|^2 + \left| a_j \frac{\partial f}{\partial x_j} \right|^2 \right) - |f|^2 \rho \sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{a_j^2} \\ &\leq n \left(|f|^2 + \sum_{j=1}^n a_j^2 \left| \frac{\partial f}{\partial x_j} \right|^2 \right) \rho. \end{aligned}$$

然后由 Gauss-Green 公式有

$$\begin{aligned} \int_{\partial B} |f|^2 \rho dS &= \sum_{j=1}^n \int_B \frac{\partial (x_j |f|^2 \rho)}{\partial x_j} d\mathbf{x} \\ &\leq n \int_B \left(|f|^2 + \sum_{j=1}^n a_j^2 \left| \frac{\partial f}{\partial x_j} \right|^2 \right) \rho d\mathbf{x}, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

30.12 非数学类线性代数

1. (1.)

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} b_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji} = \text{tr}(AB).$$

于是我们只需证明

$$\det(AB) \leq \left(\frac{\text{tr}(AB)}{n} \right)^n.$$

如果 AB 特征值都是正的, 那么由均值不等式并考虑 AB 的特征值即可证明. 我们来证明 AB 特征值是正的. 事实上, 由正定矩阵等价定义, 我们知道存在可逆矩阵 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $A = CC^T$, 于是

$$AB = CC^T B \sim C^T BC \cong B.$$

现在我们就证明了 AB 特征值都是正的. 我们完成了证明.

2. (2.) 由齐次性和单位球面紧性, 我们有

$$\lambda_0 \triangleq \max_{\alpha \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{\alpha^T A \alpha}{\alpha^T B \alpha} = \max_{\|\alpha\|_{\mathbb{R}^n} = 1} \frac{\alpha^T A \alpha}{\alpha^T B \alpha} < \infty.$$

注意到对 $\lambda \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\frac{\alpha^T A \alpha}{\alpha^T B \alpha} \leq \lambda \Leftrightarrow \alpha^T (A - \lambda B) \alpha \leq 0, \forall \alpha \in \mathbb{R}^n \Leftrightarrow \lambda B - A \text{ 半正定}.$$

注意到 $\lambda_0 B - A$ 半正定, 由引理21.1我们知道 $(\lambda_0 B - A) B^{-1} = \lambda_0 E - AB^{-1}$ 特征值都非负, 所以 AB^{-1} 特征值都是实数且小于等于 λ_0 .

再证明 λ_0 的确是 AB^{-1} 特征值. 若不然, 记 AB^{-1} 最大特征值为 $\lambda_1 < \lambda_0$. 于是我们有 $\lambda_1 E - AB^{-1}$ 所有特征值都非负. 设 $B = DD^T$, D 是实可逆矩阵, 则我们有

$$D^{-1}(\lambda_1 B - A)D^{-T} = D^{-1}(\lambda_1 DD^T - A)D^{-T} = \lambda_1 E - D^{-1}AD^{-T}.$$

注意由命题21.7, 我们知道

$$|\lambda E - \lambda_1 E + D^{-1}AD^{-T}| = |\lambda E - \lambda_1 E + AD^{-T}D^{-1}| = |\lambda E - \lambda_1 E + AB^{-1}|,$$

即 $\lambda_1 E - D^{-1}AD^{-T}$ 特征值和 $\lambda_1 E - AB^{-1}$ 一致, 从而 $\lambda_1 B - A$ 半正定, 故

$$\lambda_0 = \max_{\alpha \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{\alpha^T A \alpha}{\alpha^T B \alpha} \leq \lambda_1 < \lambda_0,$$

这就是一个矛盾! 这就证明了(21.24).

3. (3.) 注意到逆矩阵是原矩阵的多项式21.11, 我们直接猜出 B 的逆矩阵. 也就是说待定 a, b 使得 $(x^3 + x^2)(a + bx) = 1^{42}$, 于是反复运用 $x^2 = 3x - 2$ 得

$$\begin{aligned} bx^4 + (a+b)x^3 + ax^2 &= 1 \Leftrightarrow 3ax^2 + ax - 2a + 12bx^2 - 14bx + 4b = 1 \\ &\Leftrightarrow (10a + 22b)x - 8a - 20b = 1 \Leftrightarrow 10a + 22b = 0, 8a + 20b = -1 \\ &\Leftrightarrow a = \frac{11}{12}, b = -\frac{5}{12}, \end{aligned}$$

即 $B^{-1} = \frac{11}{12}E - \frac{5}{12}A$.

呈现在卷子上的过程应该是: 注意到

$$\begin{aligned} \left(\frac{11}{12}E - \frac{5}{12}A\right)(A^3 + A^2) &= \frac{-5A^4 + 6A^3 + 11A^2}{12} \\ &= \frac{-5(3A - 2E)^2 + 6A(3A - 2E) + 11(3A - 2E)}{12} \\ &= \frac{-9A^2 + 27A - 14E}{4} = \frac{-9(3A - 2E) + 27A - 14E}{4} = E, \end{aligned}$$

故 $B^{-1} = \frac{11}{12}E - \frac{5}{12}A$.

4. (4.) 这是秩一矩阵且

$$A = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{x_1} & \frac{1}{x_2} & \cdots & \frac{1}{x_n} \end{pmatrix}.$$

⁴²因此超过 2 次的都会因为 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 而被丢掉高次项.

由推论21.1知 A 有唯一非 0 特征值

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{x_1} & \frac{1}{x_2} & \cdots & \frac{1}{x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 1.$$

5. (5.) 由于实对称矩阵可以正交相似对角化和幂等矩阵的特征值为 0, 1, 我们不妨设

$$A = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_2^T & B_4 \end{pmatrix}, B_1 \in \mathbb{R}^{r \times r}, 0 \leq r < n.$$

于是

$$C = A - B = \begin{pmatrix} E_r - B_1 & -B_2 \\ -B_2^T & -B_4 \end{pmatrix}, AB = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ B_2^T & 0 \end{pmatrix}.$$

由 $B^2 = B$ 知 $B_2^T B_2 = B_4 - B_1^2$. 由左边半正定知 B_4 特征值在 $[0, 1]$ 之间. 现在由 C 半正定知 $-B_4$ 半正定, 故只能有 B_4 特征值恒为 0, 从而 $B_4 = 0$. 由引理23.5知 $B_2 = 0$. 此时我们就有

$$AB = BA, C = \begin{pmatrix} E_r - B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B_1^2 = B_1.$$

因此

$$C^2 = \begin{pmatrix} (E_r - B_1)^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r + B_1^2 - 2B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r - B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = C,$$

这就证明了 C 也是幂等矩阵.

6. (6.) 我们知道存在实可逆矩阵 C 使得 $C^T AC = E_n$, 于是

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{\det C^T \cdot \det(A+B) \cdot \det C} &= \sqrt[n]{\det(E_n + C^T BC)}; \\ \sqrt[n]{\det C^T \cdot \det A \cdot \det C} &= \sqrt[n]{\det E_n} = 1; \\ \sqrt[n]{\det C^T \cdot \det B \cdot \det C} &= \sqrt[n]{\det(C^T BC)}. \end{aligned}$$

因为 B 正定, 所以 $C^T BC$ 正定, 因此设 $C^T BC$ 的全部特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n > 0$, 我们有

$$\sqrt[n]{\det(E_n + C^T BC)} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i)} \geq 1 + \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \lambda_i} = 1 + \sqrt[n]{\det(C^T BC)},$$

这里不等号来自均值不等式

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i) &= 1 + \sum_{m=1}^n \sum_{|S|=m, S \subset \{1, 2, \dots, n\}} \prod_{i \in S} \lambda_i \\ &\geq 1 + \sum_{m=1}^n C_n^m C_n^m \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \lambda_i^{C_n^{m-1}}} = 1 + \sum_{m=1}^n C_n^m \prod_{i=1}^n \lambda_i^{\frac{m}{n}} = \left(1 + \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \lambda_i}\right)^n, \end{aligned}$$

且等号成立条件为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n$, 即 $C^T BC$ 是数量矩阵. 注意到 $C^T BC = \lambda_1 C^T AC \Leftrightarrow B = \lambda_1 A$, 于是我们证明了不等式(21.25)且(21.25)等号成立的充要条件是存在正实数 $\lambda > 0$ 使得 $B = \lambda A$.

7. (7.) 若 $A \neq 0$, 则由条件知若 $A^* \neq 0$. 由矩阵和伴随矩阵秩关系21.12, 我们知道 $r(A^*) = 1, r(A) = 2$. 注意到 A^* 的任何 2 阶子式皆为 0. 特别地有

$$\begin{vmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{21}^2 & a_{22}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 \end{vmatrix} = 0,$$

即

$$\begin{cases} a_{11}a_{22} = \pm a_{12}a_{21}; \\ a_{21}a_{32} = \pm a_{22}a_{31}; \\ a_{12}a_{31} = \pm a_{11}a_{32}. \end{cases} \quad (30.105)$$

若(30.105)中三个等式的某个等式正号成立,不妨设 $a_{11}a_{22} = a_{12}a_{21}$, 于是有 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$, 它也是 a_{33} 的代数余子式, 故 $a_{33}^2 = 0 \Rightarrow a_{33} = 0$.

如果(30.105)三个等式都是负号, 则将它们相乘得

$$a_{11}a_{22}a_{21}a_{32}a_{12}a_{31} = -a_{11}a_{22}a_{21}a_{32}a_{12}a_{31}.$$

从而 $a_{11}, a_{22}, a_{21}, a_{32}, a_{12}, a_{31}$ 至少有一个为 0. 总之 A^* 至少有一个元素为 0.

不妨设 $a_{11} = 0$, 否则同时交换行列即可. 若 A^* 的第一列不全为 0, 则由 A^* 的第二, 三列向量都可以被 A^* 的第一列向量表出得 A^* 的第一行元素全为 0. 于是 A^* 有一行或者一列元素全为 0, 从而 A 也有一行或者一列元素全为 0. 不妨设 A 第一行元素全为 0, 此时 A 除去第一行的元素外其代数余子式全为 0. 于是

$$a_{22}^2 = a_{23}^2 = a_{32}^2 = a_{33}^2 = 0 \Rightarrow a_{22} = a_{23} = a_{32} = a_{33} = 0.$$

此时 $r(A) \leq 1$, 这就是一个矛盾! 因此我们证明了 $A = 0$.

8. (8.) 考虑 $n = 1$, A, B 为非 0 数字, $C = 0$ 可知 3, 4 不对. 下证 1, 2 是正确的.

由秩不等式 21.6 得

$$r(ABC) \geq r(AB) + r(C) - n \geq r(A) + r(B) + r(C) - 2n,$$

即等号成立, 从而 1, 2 成立.

9. (9.) 若 $r(BA) \leq 1$, 则

$$r\left(\begin{pmatrix} ABA \\ BAB \end{pmatrix}\right) \leq r(ABA) + r(BAB) \leq r(BA) + r(BA) \leq 2 < 3,$$

即 $\begin{pmatrix} ABA \\ BAB \end{pmatrix}x = 0$ 有非 0 解, 从而线性方程组 $ABAx = 0, BABx = 0$ 有公共非 0 解. 若 $r(BA) \geq 2$, 则

$$3 \geq r(AB) = r(BA) + 1 \geq 3 \Rightarrow r(AB) = 3 \Rightarrow |AB| \neq 0 \Rightarrow |BA| \neq 0 \Rightarrow r(BA) = 3,$$

这就是一个矛盾! 因此这种情况不存在. 我们完成了证明.

10. (10.) 本题是例题 23.165 的特殊情况.

11. (11.) 考虑

$$A = \text{diag}\left\{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, 0, \dots, 0\right\}, B = \text{diag}\left\{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, 0, \dots, 0\right\},$$

则

$$AB = 0, BA = \text{diag}\left\{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, 0, \dots, 0\right\}.$$

12. (12.) 首先注意到

$$\begin{pmatrix} E & E \\ 0 & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -E \\ 0 & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{pmatrix},$$

我们有 $A \pm B$ 可逆.

注意到

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ -B(A+B)^{-1} & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & E \\ 0 & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -E \\ 0 & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & A-B \end{pmatrix},$$

我们有

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}^{-1} &= \begin{pmatrix} E & -E \\ 0 & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & A-B \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E & 0 \\ -B(A+B)^{-1} & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & E \\ 0 & E \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (A+B)^{-1} & -(A-B)^{-1} \\ 0 & (A-B)^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & E \\ -B(A+B)^{-1} & E-B(A+B)^{-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (A+B)^{-1} + (A-B)^{-1} B(A+B)^{-1} & (A+B)^{-1} - (A-B)^{-1} + (A-B)^{-1} B(A+B)^{-1} \\ -(A-B)^{-1} B(A+B)^{-1} & (A-B)^{-1} - (A-B)^{-1} B(A+B)^{-1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

13. (13.) 注意到由命题知 Jordan 块的块数 21.3

$$r(A^{m-1}) + r(A^{m+1}) - 2r(A^m) \geq 0, \forall m \in \mathbb{N}.$$

记

$$a_m \triangleq r(A^m), d_m \triangleq a_{m+1} - a_m, m = 1, 2, \dots,$$

我们有 $\{d_m\}$ 递增. 所以

$$a_{m+2} = a_1 + \sum_{j=1}^{m+1} d_j \geq a_1 + (m+1)d_1 = a_1 + (m+1)(a_2 - a_1),$$

这就证明了(21.26).

14. (14.) 设

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_{n+1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times (n+1)}.$$

显然 $Ax = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上有非 0 解. 由例题 23.2 知

$$Ax = 0 \Leftrightarrow A^T Ax = 0.$$

而 $A^T A = (\alpha_i^T \alpha_j)$ 且 $A^T Ax = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上有非 0 解. 又

$$\alpha_i^T \alpha_j = \alpha_i \cdot \alpha_j = \frac{|\alpha_i|^2 + |\alpha_j|^2 - |\alpha_i - \alpha_j|^2}{2} \in \mathbb{Q}.$$

于是由线性方程组是否有非 0 解和扩域无关知在 $\mathbb{Q}$ 上的线性方程组 $A^T Ax = 0$ 有非 0 解, 这也是 $Ax = 0$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的非 0 解. 因此我们证明了 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性相关.

15. (15.) 首先

$$(\alpha, \beta, \gamma) \begin{pmatrix} \beta^T \\ \gamma^T \\ \alpha^T \end{pmatrix} = \alpha\beta^T + \beta\gamma^T + \gamma\alpha^T = 0.$$

于是记 $r \triangleq r(\{\alpha, \beta, \gamma\})$, 则有

$$0 = r \left((\alpha, \beta, \gamma) \begin{pmatrix} \beta^T \\ \gamma^T \\ \alpha^T \end{pmatrix} \right) \geq 2r - 3 \Rightarrow r \leq \frac{3}{2}.$$

因为 r 是正整数, 于是 $r \leq 1$.

现在取

$$\alpha \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}, \beta = \alpha, \gamma = -\frac{1}{2}\alpha,$$

这就是一个秩 1 的例子.

16. (16.) 由条件得

$$(A + E)C = 0, (A - 2E)B^T = 0, r(C) + r(B^T) = n.$$

注意到 C 的列向量组的极大无关组是 A 属于特征值 -1 的线性无关特征向量, B^T 的列向量组的极大无关组是 A 属于特征值 2 的线性无关特征向量. 结合秩条件知这给出了 A 的 n 个线性无关特征向量, 因此 A 可

对角化且相似标准型为

$$\begin{pmatrix} -E_r & 0 \\ 0 & 2E_{n-r} \end{pmatrix}, r \in \{0, 1, 2, \dots, n\}.$$

17. (17.) 一方面

$$\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \ker A \Rightarrow \begin{pmatrix} A & BA \\ 0 & A^T A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A\mathbf{x} + BA\mathbf{y} \\ A^T A\mathbf{y} \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

另外一方面,

$$\begin{pmatrix} A & BA \\ 0 & A^T A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A\mathbf{x} + BA\mathbf{y} \\ A^T A\mathbf{y} \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

$$\Rightarrow A\mathbf{x} + BA\mathbf{y} = 0, A^T A\mathbf{y} = 0$$

$$\overset{A^T A \text{ 和 } A \text{ 有相同的秩 } 21.8}{\Rightarrow} A\mathbf{y} = 0 \Rightarrow A\mathbf{x} = 0 \Rightarrow \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \ker A,$$

于是我们知道⁴³

$$\dim \ker \begin{pmatrix} A & BA \\ 0 & A^T A \end{pmatrix} = 2n - 2r(A) \Rightarrow r \left(\begin{pmatrix} A & BA \\ 0 & A^T A \end{pmatrix} \right) = 2r(A).$$

18. (18.) 对 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$, 我们有

$$\mathbf{x}^T (Q + BPB^T) \mathbf{x} = \mathbf{x}^T Q \mathbf{x} + (B^T \mathbf{x})^T P B^T \mathbf{x} > 0,$$

即 $Q + BPB^T$ 是正定矩阵, 从而 $(Q + BPB^T)^{-1}$ 也是正定矩阵. 现在对 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m \setminus \{\mathbf{0}\}$, 我们有

$$\mathbf{x}^T B^T (Q + BPB^T)^{-1} B \mathbf{x} = (B\mathbf{x})^T (Q + BPB^T)^{-1} B\mathbf{x} \geq 0,$$

即 $B^T (Q + BPB^T)^{-1} B$ 是半正定矩阵, 从而

$$\left| B^T (Q + BPB^T)^{-1} B \right| \geq 0.$$

注意到正定矩阵可以开方^{23.5}, 我们知道右边不等式可以写做

$$\left| P^{\frac{1}{2}} B^T Q^{-\frac{1}{2}} \left(E + Q^{-\frac{1}{2}} B P^{\frac{1}{2}} P^{\frac{1}{2}} B^T Q^{-\frac{1}{2}} \right)^{-1} Q^{-\frac{1}{2}} B P^{\frac{1}{2}} \right| < 1,$$

因此可以不妨设 $Q = P = E$.

由命题^{21.7}得

$$\left| \lambda E - B^T (E + BB^T)^{-1} B \right| = \lambda^{m-n} \left| \lambda E - BB^T (E + BB^T)^{-1} \right|,$$

于是 $B^T (E + BB^T)^{-1} B$ 的特征值只有 0 或者 $\frac{\lambda}{1+\lambda}, \lambda \geq 0$. 于是我们由 $\frac{\lambda}{1+\lambda} \in [0, 1)$ 和行列式为特征值之积可得

$$\left| B^T (E + BB^T)^{-1} B \right| < 1.$$

19. (19.) 由^{21.7}知 $E_n - DC$ 可逆. 然后

$$\begin{aligned} & (E_m + C(E_n - DC)^{-1}D)(E_m - CD) \\ &= E_m - CD + C(E_n - DC)^{-1}D - C(E_n - DC)^{-1}DCD \\ &= E_m - CD + C(E_n - DC)^{-1}(E_n - DC)D \\ &= E_m, \end{aligned}$$

即得

$$(E_m - CD)^{-1} = E_m + C(E_n - DC)^{-1}D.$$

⁴³ $\dim \ker$ 表示齐次方程组解空间维数.

20. (20.) 显然 $\det(xA + yB)$ 是关于 x, y 的齐 3 次多项式, 于是我们可设

$$\det(xA + yB) = ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3.$$

代入 $(x, y) = (1, 0)$ 得 $a = 0$. 代入 $(x, y) = (0, 1)$ 得 $b = 0$. 代入 $(x, y) = (1, \pm 1)$ 得

$$c \pm d = 0 \Rightarrow c = d = 0.$$

因此我们知道

$$\det(xA + yB) = 0, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

21. (21.) 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 则由条件得

$$|\lambda_i| = 1, i = 1, 2, \dots, n, n = \left| \sum_{i=1}^n \lambda_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |\lambda_i| = n.$$

由绝对值不等式取等条件得 λ_i 有相同的幅角, 从而只能全部相同, 因此

$$\lambda_i = 1, i = 1, 2, \dots, n.$$

而 A 有零化多项式 $x^n - 1$, 因此极小多项式可以分解为一次式的积, 所以可相似对角化. 又因为和数量矩阵相似的矩阵只能是数量矩阵, 所以 $A = I_n$.

30.13 微分方程

1. (1.) 注意到题目条件可以变形为

$$\left(\frac{1}{xy' - y} \right)' = - \left(\frac{1}{y} \right)'.$$

因此

$$\frac{1}{xy' - y} = -\frac{1}{y} + C,$$

即

$$\frac{y'}{y + \frac{1}{C - \frac{1}{y}}} = \frac{1}{x}.$$

解得

$$x = C_2 y C_1^{\frac{1}{y}}.$$

2. (2.) 注意到

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}, \frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d\left(\frac{dx}{dy}\right)}{dx} \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = -\frac{y''}{(y')^3}. \quad (30.106)$$

于是视 x 为因变量, 方程变为

$$-\frac{d^2x}{dy^2} + x = -e^{2y}.$$

这是一个二阶常系数非齐次微分方程, 高数课本告诉我们解为

$$x = C_1 e^y + C_2 e^{-y} + \frac{e^{2y}}{3}.$$

3. (3.) 注意到 $(xy' + y)(y' - 2x) = 0$, 故 $xy' + y = 0$ 或 $y' - 2x = 0$. 分别解两个微分方程得通解有两族

$$y = x^2 + C, y = \frac{C}{x}.$$

4. (4.) 这是一个黎卡提微分方程, 因此猜特解为 $y_0 = \frac{2}{x}$, 考虑 $z = y - \frac{2}{x}$ 得 Bernoulli 微分方程 $z' = z^2 + \frac{3z}{x}$, 解之得通解 $z(x) = -\frac{4x^2}{c+x^4}$, 故得原微分方程的通解为 $y(x) = -\frac{4x^2}{c+x^4} + \frac{2}{x}$.

5. (5.) 注意学习高阶的常系数线性微分方程的解法⁴⁴, 和二阶几乎是类似的, 我们考虑特征方程 $x^4 - 2x^2 + 1 = 0$

⁴⁴ 本题也可以先解 y'' , 再求两次原函数得到, 这样就可以在二阶微分方程的框架下解决.

的根为 $1, 1, -1, -1$, 可得齐次通解为

$$y = (c_1 + c_2x)e^{-x} + (c_3 + c_4x)e^x.$$

直接观察得特解⁴⁵ $x^2 + 1$, 于是得原微分方程通解

$$y = (c_1 + c_2x)e^{-x} + (c_3 + c_4x)e^x + x^2 + 1.$$

6. (6.) 和差化积得 $-\frac{y'}{\sin \frac{y}{2}} = 2 \cos \frac{x}{2}$, 这就得到了通解 $\cot \frac{y}{4} = Ce^{2 \sin \frac{x}{2}}$.

7. (7.) 对(22.11)两边求导, 我们有 $y' \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} = 1$, 即

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+y^2} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} \Rightarrow x = \ln(y + \sqrt{y^2+1}) + C.$$

在(22.11)两边令 $x = 0$ 得 $y(0) = 0$, 故 $C = 0$. 现在我们就有

$$x = \ln(y + \sqrt{y^2+1}) \Rightarrow y(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

8. (8.) 注意反函数求导公式

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{y'}, \frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d\left(\frac{dx}{dy}\right)}{\frac{dy}{dx}} = -\frac{y''}{(y')^3}. \quad (30.107)$$

于是

$$\frac{d^2x}{d^2y} - x = \sin y,$$

这是一个二阶线性常系数非齐次微分方程, 解得

$$x = c_1e^y + c_2e^{-y} - \frac{\sin y}{2}.$$

9. (9.) 注意到 $\frac{y'}{\sin^2 y} - \cos x = \cot y$, 我们考虑 $u = \cot y$, 则有

$$-u' - \cos x = u.$$

解一阶线性非齐次微分方程得

$$u = ce^{-x} - \frac{\sin x + \cos x}{2}.$$

于是微分方程的通解为

$$\cot y = ce^{-x} - \frac{\sin x + \cos x}{2}.$$

10. (10.) 这是 Bernoulli 方程. 设 $v = y^{-1}$, 我们有

$$v' - v = \sin x - \cos x.$$

解一阶线性非齐次微分方程得 $v = ce^x - \sin x$, 从而原微分方程的通解为

$$y = \frac{1}{ce^x - \sin x}.$$

11. (11.) 取 $r = e^t$, 则

$$\begin{aligned} \frac{dR}{dr} &= \frac{dR}{dt} \frac{1}{\frac{dr}{dt}} = \frac{1}{e^t} \frac{dR}{dt}; \\ \frac{d^2R}{dr^2} &= \frac{d\left(\frac{dR}{dr}\right)}{dr} = \frac{d\left(\frac{dR}{dt}\right)}{dt} \frac{1}{\frac{dr}{dt}} = -\frac{1}{e^{2t}} \frac{dR}{dt} + \frac{1}{e^{2t}} \frac{d^2R}{dt^2}; \\ \frac{d^3R}{dr^3} &= \frac{d\left(\frac{d^2R}{dr^2}\right)}{dr} = \frac{d\left(\frac{d^2R}{dt^2}\right)}{dt} \frac{1}{\frac{dr}{dt}} = \frac{2}{e^{3t}} \frac{dR}{dt} - \frac{3}{e^{3t}} \frac{d^2R}{dt^2} + \frac{1}{e^{3t}} \frac{d^3R}{dt^3}. \end{aligned}$$

代入原微分方程得

$$\frac{d^3R}{dt^3} - \frac{d^2R}{dt^2} - \frac{dR}{dt} + R = 2025.$$

⁴⁵显然应该是多项式, 待定系数可求.

特征方程

$$x^3 - x^2 - x + 1 = (x - 1)^2(x + 1).$$

故解常系数线性微分方程得通解

$$R(e^t) = c_1 e^{-t} + (c_2 + c_3 t) e^t + 2025.$$

即

$$R(r) = \frac{c_1}{r} + (c_2 + c_3 \ln r) r + 2025.$$

代入初值条件得

$$R(r) = \frac{1}{4} \left(-r + \frac{1}{r} + 2r \ln r + 8100 \right).$$

12. (12.) 这是欧拉方程, 套公式得

$$y = x(c_1 \cos(\ln x) + c_2 \sin(\ln x)) + x \ln x.$$

13. (13.) 做换元 $y = x^3 u$, 然后有

$$xy' = 3x^3 u + x^4 u', \sqrt{x^6 - y^2} = |x|^3 \sqrt{1 - u^2}.$$

原方程变为

$$3x^3 u + x^4 u' = |x|^3 \sqrt{1 - u^2} + 3x^3 u,$$

即 $u = \pm 1$ 为奇解且

$$\begin{cases} \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} = \frac{1}{x}, & x > 0 \\ \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} = -\frac{1}{x}, & x < 0 \end{cases}.$$

解得

$$u = \begin{cases} \sin(\ln x + C_1), & x > 0 \\ \sin(C_2 - \ln |x|), & x < 0 \end{cases}.$$

于是解为 $y = \pm x^3$ 或者

$$y = \begin{cases} x^3 \sin(\ln x + C_1), & x > 0 \\ x^3 \sin(C_2 - \ln |x|), & x < 0 \end{cases}.$$

30.14 数学类线性代数

1. (1.) 事实上可以不妨设 A 可逆, 否则以 $A + tE_n$ 代替 A 并让 $t \rightarrow 0$. 于是我们有

$$|A + B + ACB| = |A| |E_n + (A^{-1} + C) B| = |E_n + B(A^{-1} + C)| |A| = |A + B + BCA|,$$

这里用到了经典结论

$$|E_n + MN| = |E_n + NM|, \forall N, M \in \mathbb{F}^{n \times n}.$$

我们完成了证明.

2. (2.) 充分性: 若 A 的所有几何重数都是 1, 则 A 的特征多项式等于极小多项式, 这种矩阵一定有 $\lambda E - A$ 相

抵 $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & f(\lambda) \end{pmatrix}$, 这里 f 是 A 的极小多项式 (因为对角线之积必须为特征多项式). 不妨设为 $f(\lambda) =$

$\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_0$. 而 f 的友矩阵也满足特征多项式等于极小多项式等于 f , 因此

$$A \sim \begin{pmatrix} & & -a_0 \\ 1 & & -a_1 \\ & \ddots & \vdots \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

于是存在可逆矩阵 $P = (\alpha, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$, 使得

$$AP = P \begin{pmatrix} & & -a_0 \\ 1 & & -a_1 \\ & \ddots & \vdots \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

对比系数可得 $\alpha_i = A^{i-1}\alpha, i = 1, 2, \cdots, n$. P 可逆知如此构造的 $\{\alpha, A\alpha, \cdots, A^{n-1}\alpha\}$ 是一组基. 这就证明了充分性.

必要性: 直接设 $f(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_0$ 是 A 的极小多项式, 于是

$$A(\alpha, A\alpha, \cdots, A^{n-1}\alpha) = (\alpha, A\alpha, \cdots, A^{n-1}\alpha) \begin{pmatrix} & & -a_0 \\ 1 & & -a_1 \\ & \ddots & \vdots \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

而友矩阵特征多项式等于极小多项式, 因此 A 的所有几何重数都是 1. 这就证明了必要性.

3. (3.) 利用 $\sin$ 的和角公式, 容易想到

$$A = \begin{pmatrix} \sin \theta & \cos \theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \\ \vdots & \vdots \\ \sin n\theta & \cos n\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \cos 2\theta & \cdots & \cos n\theta \\ \sin \theta & \sin 2\theta & \cdots & \sin n\theta \end{pmatrix}.$$

利用 BC 和 CB 有完全一样的非 0 Jordan, 只需计算

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \cos 2\theta & \cdots & \cos n\theta \\ \sin \theta & \sin 2\theta & \cdots & \sin n\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin \theta & \cos \theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \\ \vdots & \vdots \\ \sin n\theta & \cos n\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n \cos j\theta \sin j\theta & \sum_{j=1}^n \cos^2 j\theta \\ \sum_{j=1}^n \sin^2 j\theta & \sum_{j=1}^n \cos j\theta \sin j\theta \end{pmatrix}$$

的 Jordan, 容易得到这个二阶矩阵有两个不同的特征值

$$\begin{aligned} \lambda &= \sum_{j=1}^n \cos j\theta \sin j\theta \pm \sqrt{\sum_{j=1}^n \cos^2 j\theta \sum_{j=1}^n \sin^2 j\theta} \\ &= \frac{\sin(\theta n) \sin(\theta(n+1))}{2 \sin \theta} \pm \sqrt{\frac{1}{8} \left[n + \frac{\sin(\theta n) \cos(\theta(n+1))}{\sin \theta} \right] \left[2n + 1 - \frac{\sin((2n+1)\theta)}{\sin \theta} \right]} \\ &= \pm \sqrt{\frac{n}{8} 2n} \\ &= \pm \frac{n}{2}, \end{aligned}$$

这里用二倍角公式和半角公式转化为标准的一次的三角函数即可用经典方法求和.

因此

$$\det(E + A^{2023}) = \left(1 + \left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right) \left(1 - \left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right) = 1 - \left(\frac{n}{2}\right)^{4046}.$$

4. (4.) 假设 O 在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密. 因为任意真子空间是闭的, 所以真子空间不可能在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密, 于是必须有

$\text{span} O = \mathbb{R}^n$. 设 $i \in \mathbb{N}_0$ 使得 $A^i \mathbf{x}$ 不是 O 的孤立点, 则存在 $m_k \rightarrow +\infty$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^{m_k} \mathbf{x} = A^i \mathbf{x}.$$

对任何 $j \in \mathbb{N}_0$, 我们有严格递增的正整数列 $\{m_k\}_{k=1}^\infty$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} A^{m_k} (A^j \mathbf{x}) = \lim_{k \rightarrow +\infty} A^j (A^{m_k} \mathbf{x}) = A^j (A^i \mathbf{x}).$$

于是由线性性, 对任何 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ 都有

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} A^{m_k} \mathbf{y} = A^i \mathbf{y}.$$

于是取 $\mathbf{y} = e_1, e_2, \dots, e_n$ 可得

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} A^{m_k} = A^i.$$

若 A 的所有特征值的模都小于 1, 则由命题 23.11 可得矩阵范数 $\|\cdot\|$ 使得 $\|A\| < 1$. 那么

$$0 \leq \|A^i\| = \lim_{k \rightarrow +\infty} \|A^{m_k}\| \leq \lim_{k \rightarrow +\infty} \|A\|^{m_k} = 0,$$

即 $A^i = 0$. 因此 O 是有限集从而和 O 在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密矛盾!

若 A 有特征值 λ 的模大于等于 1, 设可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $P^{-1}AP$ 是 Jordan 标准型. 考虑矩阵所有元素模的平方的和这个范数 $\|\cdot\|_F$. 注意到由命题 21.3 得 A^{m_k} 的块 $J_s^{m_k}(\lambda)$ 的复对角线为 $m_k \lambda^{m_k-1}$. 但是

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} m_k |\lambda^{m_k-1}| = +\infty,$$

这就是一个矛盾!. 因此我们证明了 O 在 $\mathbb{R}^n$ 中不稠密.

5. (5.) 事实上设 $A = U + V, B = aU + bV$, 只要 $a \neq b$, 那么从解线性方程组的角度, 显然这样的 U, V 可以唯一确定. 现在

$$\begin{aligned} A^2 - 2AB - B^2 &= (U + V)^2 - 2(U + V)(aU + bV) - (aU + bV)^2 \\ &= (1 - 2a - a^2)U^2 + (1 - 2b - b^2)V^2 + (1 - 2b - ab)UV + (1 - 2a - ab)VU. \end{aligned} \quad (30.108)$$

为了消去平方项, 我们取 $a = \sqrt{2} - 1, b = -\sqrt{2} - 1$, 则(30.108)变为

$$A^2 - 2AB - B^2 = (4 + 2\sqrt{2})UV + (4 - 2\sqrt{2})VU = 0. \quad (30.109)$$

现在

$$\left| (4 + 2\sqrt{2})^n \right| |V| |U| = \left| (4 + 2\sqrt{2}) UV \right| = \left| (2\sqrt{2} - 4) VU \right| = \left| (2\sqrt{2} - 4)^n \right| |V| |U|,$$

于是 V, U 必然有一个行列式为 0, 即其不可逆.

现在利用(30.109), 我们有 $AB - BA = -2\sqrt{2}UV + 2\sqrt{2}VU = \left(-2\sqrt{2} + \frac{4+2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}-4}\right)UV$ 是不可逆矩阵, 这就完成了证明.

6. (6.) 不妨设 A 有 s 个不同特征值且 $A = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{pmatrix}$, 这里 J_i 是对应 A_i 的特征值 λ_i 的所有 Jordan

块构成的分块对角矩阵, 阶数为 n_i .

注意到若 λ 不是 A 的特征值, 则 $\bigcup_{n=1}^\infty \ker(A - \lambda I)^n = 0$ 当然是 B 的不变子空间. 矩阵乘法表明对每个 $i = 1, 2, \dots, s$,

$$v \in \bigcup_{n=1}^\infty \ker(A - \lambda_i I)^n \Leftrightarrow v = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ x \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \forall x \in \mathbb{C}^{n_i}.$$

此时矩阵乘法告诉我们全体 v 要成为 B 的不变子空间等价于

$$B = \begin{pmatrix} B_{11} & & & \\ & B_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_{ss} \end{pmatrix}, B_{ii} \in \mathbb{C}^{n_i \times n_i}, i = 1, 2, \dots, s.$$

进一步, 由 $l_{J_i - \lambda_i I}$ 的幂零性 (见定理 23.21) 和

$$J_i B_{ii} - B_{ii} J_i = (J_i - \lambda_i I) B_{ii} - B_{ii} (J_i - \lambda_i I), i = 1, 2, \dots, s$$

结合矩阵乘法表明若

$$B = \begin{pmatrix} B_{11} & & & \\ & B_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_{ss} \end{pmatrix}, B_{ii} \in \mathbb{C}^{n_i \times n_i}, i = 1, 2, \dots, s,$$

则存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $l_A^k(B) = 0$.

反之设某个 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $l_A^k(B) = 0$. 考虑映射

$$l_{ij} : \mathbb{C}^{n_i \times n_j} \rightarrow \mathbb{C}^{n_i \times n_j}, X \rightarrow J_i X - X J_j, i \neq j.$$

则 $l_{ij}^k(B_{ij}) = 0$. 注意到因为 J_i, J_j 特征值不相同, 所以由结论 21.5 知 $J_i X = X J_j$ 只有 $X = 0$ 解, 所以 l_{ij} 没有 0 特征值, 所以 l_{ij}^k 也没有, 因此 $B_{ij} = 0$, 这就证明了

$$B = \begin{pmatrix} B_{11} & & & \\ & B_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_{ss} \end{pmatrix}, B_{ii} \in \mathbb{C}^{n_i \times n_i}, i = 1, 2, \dots, s.$$

这就完成了证明.

7. (7.) 当 A 可逆, 由题目条件我们知道

$$A^4 = A^T A A^T A = (A^T A)^2, A^4 = A A^T A A^T = (A A^T)^2.$$

现在由正定矩阵的正定方根唯一 23.5, 我们知道 $A^T A = A A^T$, 故

$$A^5 = A A^T A A^T A = A^3 (A^T)^2 \Rightarrow A^2 = (A^T)^2.$$

故对一切正偶数 m , 我们有 A^m 是实对称的. 但是当 m 为奇数则未必. 例如取 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^m =$

$\begin{pmatrix} 0 & \sin \frac{m\pi}{2} \\ -\sin \frac{m\pi}{2} & 0 \end{pmatrix}$ 不是对称矩阵.

注意到原问题不随正交变换改变而影响, 当 A 不可逆时从 $\text{Im} A$ 中选一族标准正交基扩充到 $\mathbb{R}^n$ 使得构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基. 此时 A 在这组基下形如 $\begin{pmatrix} X & Y \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 这里 X 是一个 s 阶矩阵. 此时 $\begin{pmatrix} X & Y \end{pmatrix}$ 行满秩

且由题目条件, 我们有 $A^5 A^T = (A A^T)^3$. 注意到

$$A^5 A^T = A^4 (A A^T) = \begin{pmatrix} X^4 & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X X^T + Y Y^T & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X^4 (X X^T + Y Y^T) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (X X^T + Y Y^T)^3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

我们有

$$X^4 (X X^T + Y Y^T) = (X X^T + Y Y^T)^3.$$

显然

$$\text{rank} \left(\begin{pmatrix} X & Y \end{pmatrix} \right) \stackrel{21.8}{=} \text{rank} \left(\begin{pmatrix} X & Y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & Y \end{pmatrix}^T \right) = \text{rank} (X X^T + Y Y^T) = s,$$

于是

$$X^4 = (XX^T + YY^T)^2.$$

由于上式右边是正定矩阵, 故 X 可逆, 从而可取可逆 s 阶实矩阵 U , 使得

$$UXX^TU^T = E_s.$$

于是

$$\begin{aligned} |X|^4 &= |XX^T + YY^T|^2 \Rightarrow |X|^2 = |XX^T + YY^T| \\ &\Rightarrow |UXX^TU^T| = |UXX^TU^T + UYY^TU^T| \Rightarrow 1 = |E_s + UY(UY)^T|. \end{aligned}$$

现在考虑半正定矩阵 $UY(UY)^T$ 的所有非负特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$, 则

$$\prod_{i=1}^s (1 + \lambda_i) = 1 \Rightarrow \lambda_i = 0, i = 1, 2, \dots, s \Rightarrow UY(UY)^T = 0 \Rightarrow UY = 0 \Rightarrow Y = 0.$$

因此 $A = \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 且 $X^5 = XX^TXX^TX$, 这就转化了可逆的情况. 因此我们完成了证明.

 **笔记** 显然本题可以推广到 $A^{2n+1} = A \underbrace{A^T A A^T A \cdots A^T A}_{n \uparrow}$ 的情况.

8. (8.) **Step 1** 化归到单个实特征值或者一对共轭的复特征值情形.

假设 A 的极小多项式在 $\mathbb{R}$ 上有标准分解

$$p(x) = (x - x_1)^{a_1} (x - x_2)^{a_2} \cdots (x - x_s)^{a_s} (x^2 + \lambda_1 x + \mu_1)^{b_1} (x^2 + \lambda_2 x + \mu_2)^{b_2} \cdots (x^2 + \lambda_t x + \mu_t)^{b_t},$$

这里 $\lambda_i^2 < 4\mu_i, i = 1, 2, \dots, t$. 则 A 有理标准型, 即

$$A \sim \begin{pmatrix} A_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & A_s & & \\ & & & B_1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & B_t \end{pmatrix},$$

这里 A_i 为 $(x - x_i)^{a_i}$ 对应的各阶友矩阵构成的分块对角矩阵, B_i 为 $(x^2 + \lambda_i x + \mu_i)^{b_i}$ 对应的各阶友矩阵

构成的分块对角矩阵. 取可逆矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} A_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & A_s & & \\ & & & B_1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & B_t \end{pmatrix}$. 为书写方

便, 我们记 $B_j = A_{s+j}, j = 1, 2, \dots, t$. 注意到

$$f(X) = A \Leftrightarrow f(P^{-1}XP) = P^{-1}AP,$$

于是不妨设

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & A_s & & \\ & & & A_{s+1} & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & A_{s+t} \end{pmatrix}.$$

若 $f(X) = A$ 有解 $X = (X_{ij})$, 则 $A_i X_{ij} = X_{ij} A_j$. 由命题 21.5 我们知道当 $i \neq j$ 时必有 $X_{ij} = 0$. 于是

$$f(X) = \begin{pmatrix} f(X_{11}) & & & \\ & f(X_{22}) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(X_{s+ts+t}) \end{pmatrix}.$$

因此解矩阵方程 $f(X) = A$ 等价于对每个 i , 解矩阵方程 $f(X_{ii}) = A_i$, 这就证明了 **Step 1. Step 2** 当 A 具有单个实特征值 λ 且满足题目条件, 则考虑多项式方程 $X^n + \lambda I = A$. 注意到若该多项式方程必有解, 则 X 特征值全为 0, 从而幂零 n 阶矩阵, 所以 $X^n = 0$, 从而 $A = \lambda I$.

当 n 为奇数, 考虑多项式方程 $X^2 + (\lambda + 1)I = A$, 注意到奇数阶矩阵必有实特征值但 $x^2 + 1 = 0$ 无实根, 于是该多项式方程无解. 从而不存在满足题目条件的 A .

当 n 为偶数, 对任何 $f \in \mathbb{R}[x]$, 若存在某个 $c \in \mathbb{R}$, 使得 $(x - c) | (f(x) - \lambda I)$, 则取 $X = cI$, 此时必有 $f(X) = \lambda I = A$. 若有某个 $\lambda', \mu \in \mathbb{R}$, 使得 $(x^2 + \lambda'x + \mu) | (f(x) - \lambda' I)$, 则取

$$X = \text{diag} \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -\mu \\ 1 & -\lambda' \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -\mu \\ 1 & -\lambda' \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & -\mu \\ 1 & -\lambda' \end{pmatrix}}_{\frac{n}{2} \text{ 个}} \right\},$$

此时有 $f(X) = \lambda I = A$.

于是当 A 具有单个实特征值时, 满足题目条件的 A 必须阶数为偶数.

Step 3 对任何固定的 $f \in \mathbb{R}[x]$ 和非常数和 $a \pm bi, a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$, 则存在 $z \in \mathbb{C}$ 使得

$$f(z) - a - bi = 0, f'(z) \neq 0.$$

对任何固定的 $f \in \mathbb{R}[x]$ 且非常数, 考虑标准分解

$$f(z) - a - bi = \kappa (z - z_1)^{s_1} \cdots (z - z_\nu)^{s_\nu}, \kappa \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

则若某个 $z_j \in \mathbb{R}$, 必有

$$f(z_j) - a - bi = 0 \Rightarrow f(\bar{z}_j) - a + bi = 0 \Rightarrow f(z_j) = a - bi = a + bi,$$

这是一个矛盾! 因此 z_i 都不是实数且容易看到

$$f(\bar{z}_j) - a - bi \neq 0, j = 1, 2, \dots, \nu.$$

注意到

$$\frac{f'(z)}{f(z) - a - bi} = \sum_{m=1}^{\nu} \frac{s_m}{z - z_m}.$$

若对某个 j , 使得 $f'(\bar{z}_j) = 0$, 则有

$$0 = \frac{f'(\bar{z}_j)}{f(\bar{z}_j) - a - bi} = \sum_{m=1}^{\nu} \frac{s_m}{\bar{z}_j - z_m} \Rightarrow \sum_{m=1}^{\nu} \frac{s_m (z_j - \bar{z}_m)}{|\bar{z}_j - z_m|^2} = 0 \Rightarrow \sum_{m=1}^{\nu} \frac{s_m (\bar{z}_j - z_m)}{|\bar{z}_j - z_m|^2} = 0,$$

即

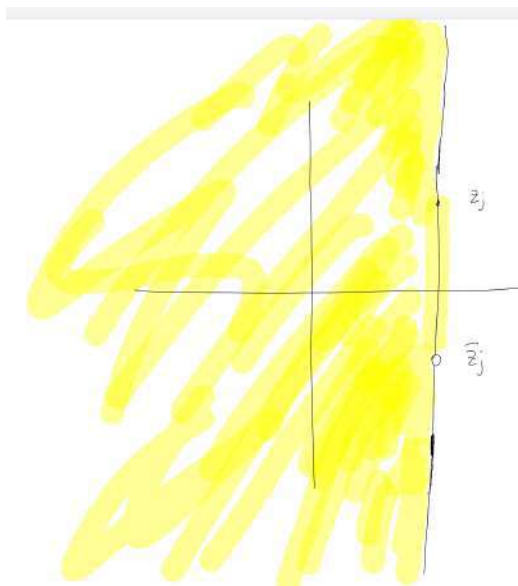
$$\bar{z}_j = \sum_{m=1}^{\nu} \lambda_m z_m, \lambda_m = \frac{\frac{s_m}{|\bar{z}_j - z_m|^2}}{\sum_{\ell=1}^{\nu} \frac{s_\ell}{|\bar{z}_j - z_\ell|^2}}, m = 1, 2, \dots, \nu.$$

注意 j 并不能取遍 $1, 2, \dots, m$, 因为考虑其实部最大的 z_j , 如果有多个则取其中虚部绝对值最大的, 作图⁴⁶可知 $\bar{z}_j$ 不属于这个凸包.

现在对这个 z_j , 我们有 $f(z_j) - a - bi = 0, \overline{f'(z_j)} = f'(\bar{z}_j) \neq 0$.

Step 4 当 A 具有一对共轭的复特征值 $a \pm bi, a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$ 的情形. 我们指出此时对任何 $f \in \mathbb{R}[x]$ 且非常

⁴⁶即 $z_1, z_2, \dots, z_\nu$ 的凸包含于黄色部分.



数时必有 $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $f(X) = A$.

设 $A \sim \text{diag}\{J_1, J_2, \dots, J_s\}$, J_i 都是对应特征值 $a + bi$ 或 $a - bi$ 的 Jordan 块. 注意到对任何 $k \in \mathbb{N}_0$, 都有

$$r\left((A - (a + bi)I)^k\right) = r\left(\overline{(A - (a + bi)I)^k}\right) = r\left((A - (a - bi)I)^k\right),$$

所以对应特征值 $a + bi$ 或 $a - bi$ 的 Jordan 块是一一对应的. 现在由 **Step 3**, 取 $z \in \mathbb{C}$, 使得

$$f(z) = a + bi, f'(z) \neq 0,$$

则由命题21.2, 我们知道

$$f\left(\begin{pmatrix} z & 1 & & \\ & z & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a + bi & f'(z) & \cdots & \frac{f^{(n-1)}(z)}{(n-1)!} \\ & a + bi & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & f'(z) \\ & & & a + bi \end{pmatrix};$$

$$f\left(\begin{pmatrix} \bar{z} & 1 & & \\ & \bar{z} & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \bar{z} \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a - bi & f'(\bar{z}) & \cdots & \frac{f^{(n-1)}(\bar{z})}{(n-1)!} \\ & a - bi & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & f'(\bar{z}) \\ & & & a - bi \end{pmatrix},$$

从而

$$\text{diag}\left\{\begin{pmatrix} z & 1 & & \\ & z & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & z \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{z} & 1 & & \\ & \bar{z} & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \bar{z} \end{pmatrix}\right\} \sim \text{diag}\left\{\begin{pmatrix} a + bi & 1 & & \\ & a + bi & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & a + bi \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a - bi & 1 & & \\ & a - bi & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & a - bi \end{pmatrix}\right\}$$

从而取 X 为若干 $\text{diag}\left\{\begin{pmatrix} z & 1 & & \\ & z & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & z \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{z} & 1 & & \\ & \bar{z} & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \bar{z} \end{pmatrix}\right\}$ 构成的分块对角矩阵使得 $f(X) \sim A$. 注意

到 $\text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} z & 1 & & \\ & z & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & z \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{z} & 1 & & \\ & \bar{z} & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \bar{z} \end{pmatrix} \right\}$ 相似 $x^2 - (z + \bar{z})x + |z|^2$ 的友矩阵, 于是这些友矩阵全部

放在一起记为 X_0 , 则 $f(X_0) \sim A$. 由于相似不随数域的改变而改变, 故存在实可逆矩阵 Q 使得

$$Q^{-1}f(X_0)Q = f(Q^{-1}X_0Q) = A.$$

这样我们证明了 **Step 4**.

综上所述, 满足题目条件的 A 就是其实特征值都是偶数重且代数重数和几何重数相同.

9. (9.) 不妨设 $A = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}$, 则

$$\ker A = \begin{pmatrix} 0 \\ x \end{pmatrix}, x \text{ 是 } n-r \text{ 维列向量}.$$

必要性:

由 $\ker A = \ker B$, 我们知道

$$B \begin{pmatrix} 0 \\ x \end{pmatrix} = 0, \forall x \Rightarrow \begin{pmatrix} B_2x \\ B_4x \end{pmatrix} = 0, \forall x \Rightarrow \begin{pmatrix} B_2 \\ B_4 \end{pmatrix} x = 0, \forall x \Rightarrow B_2 = 0, B_4 = 0.$$

由 B 是幂等矩阵, 我们知道

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ B_3 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} B_1^2 & 0 \\ B_3B_1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ B_3 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow B_1^2 = B_1, B_3B_1 = B_3.$$

又若 B_1 不可逆, 则存在 $y \neq 0$, 使得 $B_1y = 0$, 则

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ B_3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ B_3y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ B_3B_1y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

这和 $\ker A = \ker B$ 矛盾! 故 B_1 可逆. 而可逆幂等矩阵是单位矩阵, 故 $B_1 = E_r$. 则

$$A = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ B_3 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow AB = A, BA = B.$$

充分性:

反之设 $AB = A, BA = B$, 则

$$\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ B_3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} \Rightarrow B_1 = E_r, B_2 = 0, B_4 = 0,$$

于是我们证明了 $\ker A = \ker B$.

10. (10.) 假定正交矩阵 $S, Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$K \triangleq S^TAS = Q^TBQ = \text{diag} \{ \mu_1 E, \mu_2 E, \dots, \mu_s E \}, \mu_i \text{ 互不相同}, i = 1, 2, \dots, s.$$

于是

$$A^m = B^m \Rightarrow SK^mS^T = QK^mQ^T \Rightarrow Q^TSK^m = K^mQ^TS.$$

对应分块 $Q^TS = (X_{ij})$, 则

$$\mu_j^m X_{ij} = X_{ij} \mu_i^m, i, j = 1, 2, \dots, s.$$

于是当 $i \neq j$ 必有 $X_{ij} = 0$. 于是

$$Q^TS = \text{diag} \{ X_{11}, X_{22}, \dots, X_{ss} \} \Rightarrow Q^TSK = KQ^TS \Rightarrow A = SKS^T = QKQ^T = B,$$

这就完成了证明.

11. (11.) 充分性: 若对每一个正定对称 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 存在唯一一个正定矩阵 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $BA + A^TB = -C$.

则若 A 有一个特征向量为 $x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ 使得其特征值 $a + bi \in \mathbb{C}$ 满足 $a \geq 0, b \in \mathbb{R}$. 那么我们取定义组 C, B , 就有有

$$0 > x^* (-C) x = x^* (BA + A^T B) x = x^* B A x + x^* A^T B x = 2ax^* B x > 0,$$

这就是一个矛盾! 故我们证明了充分性.

必要性: 若 A 特征值都有负实部, 那么考虑映射 $T: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}, X \mapsto XA + A^T X$. 注意到由命题21.4, 我们有 $A \sim A^T$, 于是 A, A^T 特征值完全一致. 现在 A 特征值都有负实部, 故 $A, -A^T$ 没有公共特征值. 现在由命题21.5知 $AX = X(-A^T)$ 只有 0 解, 故直接验证发现 T 是单射, 故所求解如果存在则必然唯一.

取⁴⁷ $B \triangleq \int_0^\infty e^{A^T t} C e^{At} dt$. 为了说明 B 是良定义的. 我们先来做估计. 设 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{J_{n_1}(\lambda_1), J_{n_2}(\lambda_2), \dots, J_{n_s}(\lambda_s)\}, \Re(\lambda_i) < 0, i = 1, 2, \dots, s.$$

于是

$$e^{At} = P \text{diag}\{e^{J_{n_1}(\lambda_1)t}, e^{J_{n_2}(\lambda_2)t}, e^{J_{n_s}(\lambda_s)t}\} P^{-1}.$$

显然, 命题21.2中的计算要求的多项式 f 可扩充到 e^{tz} , 于是我们对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 我们都有

$$e^{J_{n_i}(\lambda_i)t} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_i t} & te^{\lambda_i t} & \dots & \frac{t^{n_i-1}e^{\lambda_i t}}{(n_i-1)!} \\ & e^{\lambda_i t} & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & te^{\lambda_i t} \\ & & & e^{\lambda_i t} \end{pmatrix}.$$

于是存在 $C_i > 0, p_i \in \mathbb{R}[x]$, 有估计⁴⁸

$$\left\| e^{J_{n_i}(\lambda_i)t} \right\| \leq C_i |p_i(t)| e^{\Re(\lambda_i)t}, \forall t \geq 0.$$

于是容易得到 $C > 0, p \in \mathbb{R}[x], \lambda > 0$ 使得

$$\left\| e^{A^T t} C e^{At} \right\| \leq C |p(t)| e^{-\lambda t}, \forall t \geq 0,$$

这就给出了 B 良定义且

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left\| e^{A^T t} C e^{At} \right\| = 0. \quad (30.110)$$

对任何 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 我们有

$$x^T B x = \int_0^\infty x^T e^{A^T t} C e^{At} x dt = \int_0^\infty (e^{At} x)^T C (e^{At} x) dt \geq 0,$$

以及

$$\frac{d}{dt} e^{A^T t} C e^{At} = A^T e^{A^T t} C e^{At} + e^{A^T t} C e^{At} A.$$

于是我们运用牛顿莱布尼兹公式和(30.110)有

$$-C = \int_0^\infty \frac{d}{dt} e^{A^T t} C e^{At} dt = A^T \cdot \int_0^\infty e^{A^T t} C e^{At} dt + \int_0^\infty e^{A^T t} C e^{At} dt \cdot A = A^T B + BA$$

和 B 正定对称.

12. (12.) 不妨设 $r > 0$, 相似定理23.21的证明可不妨设

$$A = \text{diag}\{J_{n_1}(0), J_{n_2}(0), \dots, J_{n_s}(0)\},$$

这里

$$1 \leq n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_s \leq n.$$

于是 φ 在基

$$\{E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1n}, E_{21}, E_{22}, \dots, E_{2n}, \dots, E_{n1}, E_{n2}, \dots, E_{nn}\}$$

⁴⁷这里是 Bochner 积分, 通俗的说, 在高等代数中, 对每个矩阵元都作积分.

⁴⁸有限维矩阵范数等价, 任取一个矩阵范数即可.

下的矩阵是

$$A \otimes I - I \otimes A^T = \text{diag} \{ J_{n_1}(-A^T), J_{n_2}(-A^T), \dots, J_{n_s}(-A^T) \},$$

这里 $J_{n_i}(\cdot)$ 表示元素是矩阵环上的 n_i 阶属于特征值 $-A^T$ 的 Jordan 块. 运用分块矩阵初等变换⁴⁹得

$$\begin{aligned} J_{n_i}(-A^T) &\rightarrow \text{diag} \left\{ \underbrace{I, I, \dots, I}_{n_i-1 \text{ 个}}, (A^T)^{n_i} \right\} \\ &\Rightarrow \text{rank}(J_{n_i}(-A^T)) = (n_i - 1)n + \text{rank}(A^{n_i}) \\ &\Rightarrow \text{rank}(J_{n_i}(-A^T)) = (n_i - 1)n + \sum_{j=i}^{s-1} (n_{j+1} - n_i) \\ &\Rightarrow \text{rank}(J_{n_i}(-A^T)) = (n_i - 1)n + \sum_{j=i+1}^s n_j - (s - i)n_i \\ &\Rightarrow \text{rank}(J_{n_i}(-A^T)) = n_i(n - s + i) + \sum_{j=i+1}^s n_j - n. \end{aligned}$$

现在我们就有

$$\begin{aligned} \text{rank} \varphi &= \sum_{i=1}^s \left(n_i(n - s + i) + \sum_{j=i+1}^s n_j - n \right) \\ &= \sum_{i=1}^s n_i(n - s + i) + \sum_{j=2}^s \sum_{i=1}^{j-1} n_j - sn \\ &= \sum_{i=1}^s n_i(n - s + i) + \sum_{j=1}^s (j - 1)n_j - sn \\ &= \sum_{i=1}^s n_i(n - s + 2i - 1) - sn \\ &= n^2 - sn + \sum_{i=1}^s (2i - s - 1)n_i \\ &\stackrel{\text{切比雪夫不等式离散形式}}{\geq} n^2 - sn + \frac{1}{s} \sum_{i=1}^s (2i - s - 1) \sum_{i=1}^s n_i \\ &= n^2 - ns. \end{aligned}$$

注意到

$$(A \otimes I) \times (I \otimes A^T) = A \otimes A^T = (I \otimes A^T) \times (A \otimes I),$$

⁴⁹例如,

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -A^T & I & 0 \\ 0 & -A^T & I \\ 0 & 0 & -A^T \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{pmatrix} -A^T & I & 0 \\ 0 & -A^T & I \\ 0 & -(A^T)^2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -A^T & I & 0 \\ 0 & 0 & I \\ 0 & -(A^T)^2 & 0 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} -A^T & I & 0 \\ 0 & 0 & I \\ (-A^T)^3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & I \\ (-A^T)^3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & (A^T)^3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

我们有

$$\begin{aligned} [(A \otimes I) - (I \otimes A^T)]^{2n_s-1} &= \sum_{j=0}^{2n_s-1} C_{2n_s-1}^j (-1)^j (A \otimes I)^{2n_s-1-j} \times (I \otimes A^T)^j \\ &= \sum_{j=0}^{2n_s-1} C_{2n_s-1}^j (-1)^j (A^{2n_s-1-j} \otimes I) \times (I \otimes (A^T)^j) \\ &= \sum_{j=0}^{2n_s-1} C_{2n_s-1}^j (-1)^j A^{2n_s-1-j} \otimes (A^T)^j \star 0, \end{aligned}$$

这里 $\star$ 来自⁵⁰ $A \sim A^T$, 于是有相同幂零指数 n_s . 又

$$n_s \leq n - s + 1 \Rightarrow \sqrt{n^2 - ns} \geq \sqrt{(n-s)(n-s)} = n - s \geq n_s - 1,$$

我们有

$$r \geq n^2 - ns \Rightarrow 2\sqrt{r} + 1 \geq 2n_s - 1,$$

即 φ 幂零指数不超过 $2\sqrt{r} + 1$.

13. (13.) 不妨设 $A \neq 0$. 取 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{C}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ 使得

$$A\mathbf{x} \neq \mathbf{0}, \mathbf{y}^T A\mathbf{x} = 1.$$

考虑

$$B \triangleq \mathbf{xy}^T \in \mathbb{C}^{n \times n} \setminus \{\mathbf{0}\},$$

我们有

$$(AB)^2 = A\mathbf{xy}^T A\mathbf{xy}^T = A\mathbf{xy}^T = AB.$$

幂等矩阵可对角化可得 AB 可对角化.

14. (14.) 考虑

$$(A - B)^2 = A^2 + B^2 - AB - BA = AB - BA = (A - B)B - B(A - B).$$

记 $N = A - B$, 我们有 $N^2 = NB - BN$, 类似引理23.4的证明我们知道 N^2 是幂零矩阵, 从而 N 也幂零. 注意到对 $x \in \ker N \neq \{\mathbf{0}\}$, 我们有

$$NBx = NBx - BNx = N^2x = 0,$$

所以 $\ker N$ 是 B 不变子空间. 于是取 $\ker N$ 一组基扩充为全空间的基, 在这组基下有

$$N = \begin{pmatrix} 0 & N_2 \\ 0 & N_4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & B_4 \end{pmatrix}.$$

直接计算表明 $N_4^2 = N_4B_4 - B_4N_4, 0^2 = 0 \cdot B_1 - B_1 \cdot 0$. 故归纳可知 B, N 可同时上三角化. 从而 A, B 可同时上三角化. 因此我们不妨设 A, B 都是上三角矩阵, 直接考虑对角元得 A, B 特征多项式一致.

15. (15.) 先断言 $\overline{C}C^T = 0$. 事实上假设 $C = (c_{ij})$, 则有

$$0 = \operatorname{tr}(AB - BA) = \operatorname{tr}(\overline{C}C^T) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n |c_{ik}|^2 = 0,$$

于是 $C = 0$.

命题对 $n = 1$ 显然成立, 假定命题对维数小于 n 的所有情况都成立. 不妨设 $a = b = 0$, 否则用 $A - aI_n, B - bI_n$ 代替 A, B 即可. 取 $f \in \mathbb{C}[x]$ 使得 f 分别是 A, B 特征多项式, 则有 $f(0) = 0$, 故 0 是 A, B 的公共特征值. 不妨设 $A \neq 0$, 考虑 B 的不变子空间 $\ker A$, 从中取一组基扩充为全空间的基, 则在这组基下 A, B 形如

$$A = \begin{pmatrix} 0 & A_2 \\ 0 & A_4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & B_4 \end{pmatrix}.$$

⁵⁰ 见21.4.

现在

$$0 \cdot B_1 = B_1 \cdot 0, B_4 A_4 = A_4 B_4, A_2 B_4 = B_1 A_2 + B_2 A_4, \begin{pmatrix} A_2 \\ A_4 \end{pmatrix} \text{列满秩}.$$

若 B_1 可逆, 考虑 m 是其极小多项式. 注意到若 $g(A_4, B_4) = 0, g \in \mathbb{C}[x, y]$, 则

$$[m(B)g(A, B)]^n = \left[\begin{pmatrix} 0 & * \\ 0 & m(B_4) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g(0, B_1) & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right]^n = \begin{pmatrix} 0 & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^n = 0.$$

故

$$m(0)g(0, 0) = 0 \Rightarrow g(0, 0) = 0.$$

由归纳假设我们知道存在 $v \neq 0$ 使得 $A_4 v = B_4 v = 0$. 现在运用

$$A_2 B_4 v = B_1 A_2 v + B_2 A_4 v \Rightarrow B_1 A_2 v = 0 \xrightarrow{\text{注意 } B_1 \text{ 可逆}} A_2 v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} A_2 \\ A_4 \end{pmatrix} v = 0$$

我们知道 $v = 0$, 这就是一个矛盾!

若 B_1 不可逆, 取 $u \neq 0$ 使得 $B_1 u = 0$, 此时

$$A \begin{pmatrix} u \\ 0 \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} u \\ 0 \end{pmatrix} = 0, \begin{pmatrix} u \\ 0 \end{pmatrix} \neq 0,$$

这就完成了证明.

16. (16.)

显然 C, D 不能都为 0.

不失一般性, 假设 $n \geq m$, 取行满秩矩阵 $m \times n$ 阶矩阵 A . 由

$$r(A) = r \left(\begin{pmatrix} A & C \end{pmatrix} \right),$$

我们知道存在 $n \times m$ 阶矩阵 B 使得 $C = AB$.

对任何 m 阶可逆矩阵 P , 我们有

$$\text{rank}(C - AB) + n = \text{rank}(D - BPP^{-1}A) + m = \text{rank}(C - P^{-1}ABP) + n.$$

于是

$$\text{rank}(C - P^{-1}CP) = 0 \Rightarrow PC = CP.$$

现在 C 与任何 m 阶可逆矩阵可交换, 于是由命题21.6知存在 k 使得 $C = kE_m$. 若 $k = 0$, 则 D 不为 0.

取 n 维列向量 x, y 使得 $y^T D x \neq 0$, 然后对 x 乘以倍数使得 $y^T x \neq 1$. 构造

$$B = \begin{pmatrix} Dx & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} y^T \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

由命题21.7得

$$|E_n - xy^T| = 1 - y^T x \neq 0,$$

我们有

$$\text{rank}(D - BA) = \text{rank}(D(E_n - xy^T)) = \text{rank}(D).$$

于是结合题目秩等式条件得

$$1 + n = \text{rank}(AB) + n = \text{rank}(D) + m.$$

但取 $A = 0$ 得

$$n = \text{rank}(D) + m,$$

这就是一个矛盾!, 于是 $k \neq 0$.

由推论23.1得

$$\operatorname{rank}(kE_m - AB) + n = \operatorname{rank}(kE_n - BA) + m,$$

我们有

$$\operatorname{rank}(kE_n - BA) = \operatorname{rank}(D - BA).$$

取 $A = 0$ 得 D 可逆.

对任何 n 维列向量 u, v , 取 $BA = uv^T$, 由命题21.7得

$$\begin{aligned} k^{-1}v^T u = 1 &\Leftrightarrow |E_n - k^{-1}uv^T| = 0 \Leftrightarrow |kE_n - uv^T| = 0 \\ &\Leftrightarrow |D - uv^T| = 0 \Leftrightarrow |E_n - D^{-1}uv^T| = 0 \Leftrightarrow 1 = v^T D^{-1}u, \end{aligned}$$

即

$$v^T (D^{-1} - k^{-1}E_n) u = 0, \forall u, v.$$

因此我们证明了 $D^{-1} = k^{-1}E_n$, 从而

$$C = kE_m, D = kE_n.$$

17. (17.) 取 w 为三次单位根, $C = AB - BA$, 那么

$$(A + wB)(A + w^2B) = AB + w^2AB + wBA = (1 + w + w^2)AB - wC = -wC,$$

又 $\overline{A + wB} = A + w^2B$, 因此

$$(-w)^n |C| = |(A + wB)(A + w^2B)| \geq 0,$$

故 $3|n$, 我们完成了证明.

18. (18.) **Step 1**

我们先证明不计重数下 A, B 有相同的特征值. 事实上设

$$B\alpha = \lambda\alpha, \alpha \in \mathbb{F}^n \setminus \{0\}, \lambda \text{ 落在包含 } \mathbb{F} \text{ 的代数闭域.}$$

然后利用题目条件等式有

$$0 = \sum_{\ell=0}^k (-1)^\ell C_k^\ell A^{k-\ell} B^\ell \alpha = \sum_{\ell=0}^k (-1)^\ell C_k^\ell \lambda^\ell A^{k-\ell} \alpha = (A - \lambda E)^k \alpha.$$

于是 $(A - \lambda E)^k$ 有特征值 0, 从而 A 有特征值 λ . 反过来如果 A 有特征值 μ , 那么 A^T 也有特征值 μ , 于是在条件等式取转置得

$$\sum_{\ell=0}^k (-1)^\ell C_k^\ell (B^T)^\ell (A^T)^{k-\ell} = \sum_{\ell=0}^k (-1)^\ell C_k^\ell (B^T)^{k-\ell} (A^T)^\ell = 0,$$

即类似的讨论可得 B^T 也有特征值 μ , 从而 B 也有特征值 μ . 至此我们证明不计重数下 A, B 有相同的特征值.

Step 2

我们断言

$$\sum_{\ell=0}^k (-1)^\ell C_k^\ell (A - \lambda E)^{k-\ell} (B - \lambda E)^\ell = 0, \forall \lambda \in \mathbb{F}. \quad (30.111)$$

事实上, 由二项式定理, 我们有

$$\begin{aligned}
 & \sum_{\ell=0}^k (-1)^\ell C_k^\ell (A - \lambda E)^{k-\ell} (B - \lambda E)^\ell \\
 &= \sum_{\ell=0}^k \sum_{i=0}^{k-\ell} \sum_{j=0}^{\ell} (-1)^\ell C_k^\ell C_{k-\ell}^i C_\ell^j A^i B^j (-\lambda E)^{k-\ell-i} (-\lambda E)^{\ell-j} \\
 &= \sum_{\ell=0}^k \sum_{i=0}^{k-\ell} \sum_{j=0}^{\ell} (-1)^{\ell+i+j+k} C_k^\ell C_{k-\ell}^i C_\ell^j A^i B^j \lambda^{k-i-j} \\
 &= \sum_{i=0}^k \sum_{\ell=0}^{k-i} \sum_{j=0}^{\ell} (-1)^{\ell+i+j+k} C_k^\ell C_{k-\ell}^i C_\ell^j A^i B^j \lambda^{k-i-j} \\
 &= \sum_{i=0}^k \sum_{j=0}^{k-i} \left[(-\lambda)^{k-i-j} \sum_{\ell=j}^{k-i} (-1)^\ell C_k^\ell C_{k-\ell}^i C_\ell^j \right] A^i B^j \\
 &= \sum_{0 \leq i+j < k} \left[(-\lambda)^{k-i-j} \sum_{\ell=j}^{k-i} (-1)^\ell C_k^\ell C_{k-\ell}^i C_\ell^j \right] A^i B^j \\
 &\quad + \sum_{i+j=k} \left[(-\lambda)^{k-i-j} \sum_{\ell=j}^{k-i} (-1)^\ell C_k^\ell C_{k-\ell}^i C_\ell^j \right] A^i B^j \\
 &= \sum_{0 \leq i+j < k} \left[(-\lambda)^{k-i-j} \sum_{\ell=j}^{k-i} (-1)^\ell C_k^\ell C_{k-\ell}^i C_\ell^j \right] A^i B^j + \sum_{j=0}^k (-1)^j C_k^j A^{k-j} B^j \\
 &= \sum_{0 \leq i+j < k} \left[(-\lambda)^{k-i-j} \sum_{\ell=j}^{k-i} (-1)^\ell \frac{k! (k-\ell)! \ell!}{\ell! (k-\ell)! i! (k-\ell-i)! j! (\ell-j)!} \right] A^i B^j \\
 &= \sum_{0 \leq i+j < k} \left[\frac{(-\lambda)^{k-i-j} k!}{i! j! (k-i-j)!} \sum_{\ell=j}^{k-i} (-1)^\ell \frac{(k-i-j)!}{(k-\ell-i)! (\ell-j)!} \right] A^i B^j \\
 &= \sum_{0 \leq i+j < k} \left[\frac{(-\lambda)^{k-i-j} k!}{i! j! (k-i-j)!} \sum_{\ell=j}^{k-i} (-1)^\ell C_{k-i-j}^{\ell-j} \right] A^i B^j \\
 &= \sum_{0 \leq i+j < k} \left[\frac{(-\lambda)^{k-i-j} k!}{i! j! (k-i-j)!} (1-1)^{k-i-j} \right] A^i B^j = 0,
 \end{aligned}$$

这就证明了(30.111).

Step 3

利用引理23.2, 我们有 $\dim \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} \ker (A - \lambda E)^m \right)$ 是 A 的特征值 λ 的代数重数. 我们来断言

$$\bigcup_{m=1}^{\infty} \ker (B - \lambda E)^m \subset \bigcup_{m=1}^{\infty} \ker (A - \lambda E)^m, \forall \text{特征值 } \lambda. \quad (30.112)$$

由(30.111), 我们不妨设 $\lambda = 0$ 是特征值且只对 $\lambda = 0$ 验证(30.112).

假设 $B^p v = 0, p \geq 1$, 注意到

$$A^k = \sum_{\ell=1}^k (-1)^{\ell-1} C_k^\ell A^{k-\ell} B^\ell,$$

于是

$$A^k B^{p-1} v = \sum_{\ell=1}^k (-1)^{\ell-1} C_k^\ell A^{k-\ell} B^{\ell+p-1} v = 0,$$

$$A^{k+1}B^{p-2}v = \sum_{\ell=1}^k (-1)^{\ell-1} C_k^\ell A^{k+1-\ell} B^{\ell+p-2}v = kA^k B^{p-1}v = 0,$$

$$A^{k+2}B^{p-3}v = \sum_{\ell=1}^k (-1)^{\ell-1} C_k^\ell A^{k+2-\ell} B^{\ell+p-3}v = kA^{k+1}B^{p-2}v - C_k^2 A^k B^{p-1}v = 0,$$

依次下去有 $A^{k+p-1}B^{p-p}v = 0$, 即 $A^{k+p-1}v = 0$. 这就证明了(30.112).

Step 4

现在(30.112)成立知 A 特征值 λ 的代数重数小于等于 B 特征值 λ 的代数重数. 对题目条件等式取转置类似可得

$$\bigcup_{m=1}^{\infty} \ker(A^T - \lambda E)^m \subset \bigcup_{m=1}^{\infty} \ker(B^T - \lambda E)^m, \forall \text{特征值 } \lambda,$$

从而 B^T 特征值 λ 的代数重数小于等于 A^T 特征值 λ 的代数重数. 故我们证明了 A, B 任何特征值的代数重数一致, 这就证明了他们的特征多项式相同.

19. (19.) 注意到我们总可以不失一般性的交换 C 的行列使得⁵¹

$$I = J = \{1, 2, \dots, r+1\}.$$

, 现在设

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix},$$

其中 A_{11} 是 $r+1$ 阶矩阵, 那么因为

$$r \begin{pmatrix} A_{11} \\ A_{21} \end{pmatrix} \leq r(A) \leq r < r+1,$$

取 $r+1$ 阶矩阵 $X \neq 0$, 使得

$$\begin{pmatrix} A_{11} \\ A_{21} \end{pmatrix} X = 0.$$

令

$$C = \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in V,$$

则 $ACB = 0$.

20. (20.) 不妨设 (也就是选好一组基使得有马上将要叙述的性质) $V = U = \mathbb{F}^n$, φ 是一个 n 阶矩阵, 假设 $\ker \varphi$ 的一组基为 $e_1, e_2, \dots, e_r$, 这里 $e_i, i = 1, 2, \dots, r$ 表第 i 个分量为 1, 其余分量为 0 的列向量, 那么我们设

$$\varphi = \begin{pmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 \\ \varphi_3 & \varphi_4 \end{pmatrix}, \varphi_1: r \times r, \text{ 则}$$

$$\begin{pmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 \\ \varphi_3 & \varphi_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_r \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \varphi_1 = 0, \varphi_3 = 0,$$

以及

$$\begin{pmatrix} 0 & \varphi_2 \\ 0 & \varphi_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y \\ Z \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \varphi_2 \\ \varphi_4 \end{pmatrix} Z = 0.$$

因为 $\ker \varphi$ 的一组基为 $e_1, e_2, \dots, e_r$, 我们知道

$$\begin{pmatrix} \varphi_2 \\ \varphi_4 \end{pmatrix} Z = 0 \Leftrightarrow Z = 0 \Leftrightarrow r \begin{pmatrix} \varphi_2 \\ \varphi_4 \end{pmatrix} = n - r.$$

⁵¹否则相当于 A, B 分别乘上了可逆矩阵.

总的来说就有 $\varphi = \begin{pmatrix} 0 & \varphi_2 \\ 0 & \varphi_4 \end{pmatrix}$, $r(\varphi) = n - r$.

适当交换 $\begin{pmatrix} 0 & \varphi_2 \\ 0 & \varphi_4 \end{pmatrix}$ 的行, 使得行极大无关组落在后 $n - r$ 行得到 $\begin{pmatrix} 0 & \varphi'_2 \\ 0 & \varphi'_4 \end{pmatrix}$, 如此变换得到的初等矩阵为 T ,

由线性方程组解的存在定理, 可取 X' 使得 $-X'\varphi'_4 = \varphi'_2$, 考虑 $\psi \triangleq \begin{pmatrix} E_r & X' \\ 0 & 0 \end{pmatrix} T$, 那么

$$\begin{pmatrix} E_r & X' \\ 0 & 0 \end{pmatrix} T \begin{pmatrix} 0 & \varphi_2 \\ 0 & \varphi_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \varphi'_2 + X'\varphi'_4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0, \begin{pmatrix} 0 & \varphi_2 \\ 0 & \varphi_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_r & X' \\ 0 & 0 \end{pmatrix} T = 0.$$

容易发现

$$\ker \psi \subset \varphi(V), \ker \varphi \subset \psi(V), r(\psi) = r = \dim \ker \varphi,$$

于是

$$r(\varphi) = n - r = \dim \ker \psi,$$

因此 $\varphi\psi = 0$, 且 $\varphi(V) = \ker \psi, \psi(U) = \ker \varphi$.

21. (21.) 事实上我们不妨设 $\mathcal{A}$ 是矩阵 A , 并不失一般性考虑 $\mathcal{F} = \mathbb{C}$, 那么可不妨设

$$A = \begin{pmatrix} J_{n_1}(0) & & & \\ & \ddots & & \\ & & J_{n_s}(0) & \\ & & & J \end{pmatrix},$$

这里 J 是可逆矩阵, $J_{n_i}(0), i = 1, 2, \dots, s$ 是特征值 0 的 jordan 块.

我们知道 $r(\mathcal{A}) - r(\mathcal{A}^2)$ 是 A 特征值 0 的大于 1 阶的 jordan 块的块数. 而

$$\ker \mathcal{A} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_s \\ 0 \end{pmatrix},$$

这里 $x_i \in \ker J_{n_i}(0), i = 1, 2, \dots, s$.

因此

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_s \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_{n_1}(0)x_1 \\ \vdots \\ J_{n_s}(0)x_s \\ Jy \end{pmatrix} \in \ker \mathcal{A} \Leftrightarrow y = 0, J_{n_i}^2(0)x_i = 0, i = 1, 2, \dots, s.$$

这给出了

$$R(\mathcal{A}) \cap \ker \mathcal{A} = \begin{pmatrix} J_{n_1}(0)x_1 \\ \vdots \\ J_{n_s}(0)x_s \\ 0 \end{pmatrix}, x_i \in \ker J_{n_i}^2(0), i = 1, 2, \dots, s.$$

直接算矩阵表明

$$\dim(J_{n_i}(0)|_{\ker J_{n_i}^2(0)}) = \begin{cases} 0, & J_{n_i}(0) \text{ 阶数为 } 1 \\ 1, & J_{n_i}(0) \text{ 阶数大于 } 1 \end{cases},$$

于是我们证明了

$$\dim(R(\mathcal{A}) \cap \ker \mathcal{A}) = r(\mathcal{A}) - r(\mathcal{A}^2).$$

22. (22.) 先证 $R(A) \oplus R(B)$, 事实上设

$$Ax = By \in R(A) \cap R(B),$$

我们有

$$BAx = B^2y = 0 \Rightarrow Ax = 0,$$

于是就有 $R(A) \oplus R(B)$.

断言

$$\dim \left((R(A) + R(B)) \cap \ker D \right) = 0.$$

事实上设 $D(Ax + By) = 0$, 则

$$0 = (AB + BA)(Ax + By) = ABx + BABy,$$

因此由 $R(A) \oplus R(B)$ 知

$$ABx = BABy = 0.$$

反复用 $\ker A = \ker BA, \ker B = \ker AB$, 因此

$$BAx = ABx = 0,$$

从而 $Ax = By = 0$, 所以我们证明了 $Ax + By = 0$, 这就完成了断言的证明.

利用

$$\begin{aligned} \dim(\ker D + R(A) + R(B)) &= \dim \ker D + \dim R(A) + \dim R(B) \\ &\quad - \dim(R(A) \cap R(B)) - \dim((R(A) + R(B)) \cap \ker D), \end{aligned}$$

我们知道

$$\dim(\ker D + R(A) + R(B)) = \dim \ker D + \dim R(A) + \dim R(B).$$

这就说明了 $\ker D \oplus R(A) \oplus R(B)$.

设 $\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B \\ A \end{pmatrix} x = 0$, 我们有 $ABx + BAx = 0$, 由 $R(A) \oplus R(B)$ 知

$$ABx = BAx = 0.$$

用 $\ker A = \ker BA, \ker B = \ker AB$, 我们有

$$Bx = Ax = 0,$$

于是有线性方程组 $\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B \\ A \end{pmatrix} x = 0, \begin{pmatrix} B \\ A \end{pmatrix} x = 0$ 同解, 从而 $r\left(\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B \\ A \end{pmatrix}\right) = r\left(\begin{pmatrix} B \\ A \end{pmatrix}\right)$, 把条件中的 A, B, D 用 A^T, B^T, D^T 替换可得

$$r(D^T) = r\left(\begin{pmatrix} B^T \\ A^T \end{pmatrix}\right) = r\left(\begin{pmatrix} B & A \end{pmatrix}\right).$$

现在

$$\dim \ker D = n - r(D) = n - r(D^T) = n - r\left(\begin{pmatrix} B & A \end{pmatrix}\right) = n - r(B) - r(A),$$

这里最后一个等号相当于把 A, B 的列向量组⁵²合并, 结合其是直和而成立. 于是 $n = \dim \ker D + r(A) + r(B)$, 这就完成了证明.

23. (23.) 首先 AB 可逆, 故 A, B 可逆. 不妨设 $CA = AC$, 则有

$$\begin{aligned} (BA)^{14} &= B(AB)^{13}A = B(AB)^6CA = B(AB)^6AC \\ &= B(AB)^{-1}CAC = BB^{-1}A^{-1}AC^2 = C^2. \end{aligned}$$

24. (24.) 注意到条件知 $(A + I)(B + I) = I$, 从而由命题21.11知存在多项式 f 使得 $B = f(A)$.

⁵²值空间.

现在不妨设 A 就是一个 Jordan 块, 否则我们可以每个对角块单独验证(23.178). 设 $A = J_n(a)$, $a \neq -1$, 则 B 有 n 重特征值 $-\frac{a}{1+a}$. 注意到如果 A 可逆则 B 可逆, 此时(23.178)显然成立. 只需考虑 $a = 0$, 此时运用21.1知

$$B = \begin{pmatrix} f(0) & f'(0) & \cdots & \frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!} \\ & f(0) & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & f'(0) \\ & & & f(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & f'(0) & \cdots & \frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!} \\ & 0 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & f'(0) \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$$

又直接验证发现⁵³ $B = -A + A^2 + \cdots + (-1)^n A^n$, 故

$$f(x) = -x + x^2 + \cdots + (-1)^n x^n, f'(0) = -1 \neq 0.$$

从而 $B \sim J_n(0)$, 于是 $r(A^2) + r(B^2) = 2(n-2)$. 又

$$r(AB) = r(-A^2 + A^3 + \cdots + (-1)^n A^{n+1}),$$

注意到

$$g(x) = -x^2 + x^3 + \cdots + (-1)^n x^{n+1}, g(0) = g'(0) = 0, g''(0) \neq 0,$$

继续运用 Jordan 块在多项式作用下的表达式(21.1)知 $r(AB) = n-2$, 这就给出了(23.178). 我们完成了证明.

25. (25.) 由秩不等式21.6, 我们有

$$0 = r(AB) \geq r(A) + r(B) - n.$$

于是不妨设 $r(A) < \frac{n}{2}$, 此时有

$$r(A + A_1) \leq r(A) + r(A_1) < \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n,$$

这就证明了 $A + A_1$ 不可逆.

26. (26.) 我们考虑 $A = SO$, 那么 $AA^T = S^2$, 因为 A 的特征多项式和 S 特征多项式一致, 所以 A 特征值都是非负实数, 于是存在实正交矩阵 T , 使得

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * & * \\ & \lambda_2 & * & * \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

现在 $T^{-1}AA^TT = T^{-1}S^2T$, 因此

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 + b = \text{tr}(AA^T) = \text{tr}S^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2,$$

这里 b 是一个非负实数, $\text{tr}(AA^T)$ 表示矩阵 A 的所有元素平方和, 故 $T^{-1}AT$ 除对角线外都为 0, 因此 A 是实对称矩阵, 从而 A 半正定, 故 $A^2 = S^2$, 由半正定矩阵的半正定平方根唯一知 $A = S$, 我们完成了证明.

27. (27.) 设 $(f, v_i) = 0, i = 1, 2, \cdots, n$, 我们有

$$f = \sum_{i=1}^n (f, e_i) e_i,$$

于是当 $f \neq 0$, 由 Cauchy 不等式, 我们有

$$|f|^2 = \sum_{i=1}^n |(f, e_i)|^2 = \sum_{i=1}^n |(f, e_i - v_i)|^2 \leq |f|^2 \sum_{i=1}^n |e_i - v_i|^2 < |f|^2 \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = |f|^2,$$

这是一个矛盾, 因此 $f = 0$, 即

$$(\text{span}\{v_1, v_2, \cdots, v_n\})^\perp = 0,$$

⁵³读者可以用形式幂级数计算.

这表明 $\text{span}\{v_1, v_2, \dots, v_n\} = \mathbb{R}^n$, 因此我们证明了 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基.

28. (28.) 注意到 $J = 1_n 1_n^T$, 这给出了 J 有唯一非 0 特征值 $1_n^T 1_n = n$, 因此我们有

$$\det(J - I_n) = (n-1)(-1)^{n-1}.$$

现在因为 A 行和为 0, 所以 $\text{rank}(A) \leq 2020$, 另外一方面, 考虑 A 的 2020 阶主子式 A' , 我们将 A' 的元素 mod 2, 这样在 mod 2 下, 我们有

$$\det A' = \det(J - I) = -2019 = 1 \neq 0,$$

因此 $\text{rank}(A) \geq 2020$, 这样我们就证明了 $\text{rank}(A) = 2020$.

29. (29.) 事实上我们断言 A 可逆, 注意到条件不等式等价于

$$\text{tr}\left((A-E)^T(A-E)\right) < 1.$$

另外一方面, 若 A 有特征值 0, 则设非 0 的 $x \in \mathbb{R}^n$ 使得 $Ax = 0$, 此时

$$\frac{x^T(A-E)^T(A-E)x}{x^T x} = 1.$$

因此 $(A-E)^T(A-E)$ 有大于等于 1 的特征值. 而 $(A-E)^T(A-E)$ 所有特征值都是非负数, 且特征值之和为对角线之和, 所以

$$\text{tr}\left((A-E)^T(A-E)\right) \geq 1.$$

这就是一个矛盾! 我们完成了证明.

30. (30.) 不妨设 $Q = \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix}$, 否则可以做一个正交变换即可, 则设

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_2^T & A_4 \end{pmatrix}, A_1 \in \mathbb{R}^{m \times m}.$$

于是由 A 正定知 A_1 正定, 所以

$$(Q^T A Q)^{-1} = A_1^{-1}.$$

另外一方面注意到有分块矩阵的对应合同的初等变换 21.4

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_2^T & A_4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2 \end{pmatrix},$$

因此 $A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2$ 正定, 于是有

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_2^T & A_4 \end{pmatrix}^{-1} &= \begin{pmatrix} I_m & -A_1^{-1} A_2 \\ 0 & I_{n-m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1^{-1} & 0 \\ 0 & (A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2)^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -A_2^T A_1^{-1} & I_{n-m} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A_1^{-1} + A_1^{-1} A_2 (A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2)^{-1} A_2^T A_1^{-1} & * \\ * & * \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$Q^T A^{-1} Q = A_1^{-1} + A_1^{-1} A_2 (A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2)^{-1} A_2^T A_1^{-1},$$

所以

$$Q^T A^{-1} Q - (Q^T A Q)^{-1} = A_1^{-1} A_2 (A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2)^{-1} A_2^T A_1^{-1} \cong A_2 (A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2)^{-1} A_2^T.$$

由对任何 $x \in \mathbb{R}^n$, 利用 $(A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2)^{-1}$ 是正定的, 我们有

$$x^T A_2 (A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2)^{-1} A_2^T x = (A_2^T x)^T (A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2)^{-1} A_2^T x \geq 0,$$

因此我们证明了 $Q^T A^{-1} Q - (Q^T A Q)^{-1}$ 是半正定矩阵.

31. (31.) 注意到

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T \begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & b \end{pmatrix} x, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

做换元

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_n & -A^{-1}\beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_n & -A^{-1}\beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} y,$$

因此只需计算

$$f(y_1, y_2, \dots, y_n) = y^T \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & b - \beta^T A^{-1} \beta \end{pmatrix} y$$

的最小值, 事实上

$$f(y_1, y_2, \dots, y_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} y_i y_j + b - \beta^T A^{-1} \beta \geq b - \beta^T A^{-1} \beta,$$

这里等号成立当且仅当

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_n & -A^{-1}\beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = -A^{-1}\beta.$$

32. (32.) 首先对任何

$$A = (a_{ij}) \in \mathbb{F}^{n \times n}, p(x) = \sum_{i=0}^d a_i x^i \in \mathbb{F}[x],$$

我们记 $A^{[p]} \triangleq (p(a_{ij}))$. 然后

$$A^{[p]} = \sum_{i=0}^d a_i A^{[i]}.$$

现在设 $p = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ 是 A 特征多项式, 则有

$$A^{[xp]} = \sum_{i=0}^n a_i A^{[i+1]} = \sum_{i=0}^n a_i A^{i+1} = Ap(A) = 0,$$

即 A 的元素是 xp 的零点.

现在假定 $A^k = A^{[k]}, 1 \leq k \leq n+r, r \in \mathbb{N}$, 则

$$\begin{aligned} 0 &= A^{[x^{r+1}p]} = \sum_{i=0}^n a_i A^{[i+r+1]} = a_n A^{[n+r+1]} + \sum_{i=0}^{n-1} a_i A^{i+r+1} \\ &= a_n A^{[n+r+1]} - a_n A^{n+r+1} + \sum_{i=0}^n a_i A^{i+r+1} \\ &= a_n A^{[n+r+1]} - a_n A^{n+r+1} + A^{r+1} p(A) \\ &= a_n A^{[n+r+1]} - a_n A^{n+r+1}, \end{aligned}$$

从而 $A^{[n+r+1]} = A^{n+r+1}$. 归纳可知证毕!

33. (33.) 不存在. 若存在这样的 A , 由定理 23.32, 注意到 $\sin A$ 特征值应该为 $\sin x = 1$ 的零点, 注意到 $\begin{pmatrix} 1 & 2024 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 不可对角化, 因此 A 必然有一个二重根 $2n\pi + \frac{\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}$ 且不可对角化. 考虑 2 阶实可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2n\pi + \frac{\pi}{2} & 1 \\ 0 & 2n\pi + \frac{\pi}{2} \end{pmatrix}$, 故由命题 21.2 知

$$\begin{aligned} P \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} &= P \begin{pmatrix} 1 & \cos(2n\pi + \frac{\pi}{2}) \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = P \sin \begin{pmatrix} 2n\pi + \frac{\pi}{2} & 1 \\ 0 & 2n\pi + \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} P^{-1} \\ &= \sin \left[P \begin{pmatrix} 2n\pi + \frac{\pi}{2} & 1 \\ 0 & 2n\pi + \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} P^{-1} \right] = \sin A = \begin{pmatrix} 1 & 2024 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

这就是一个矛盾!

34. (34.) $n=1$ 命题显然成立, 由数学归纳法假定命题对 $n-1$ 成立. 于是由归纳假设不妨设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & & a_1 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & 1 & a_{n-2} \\ & & & c & a_{n-1} \\ b_1 & \cdots & b_{n-2} & b_{n-1} & a_n \end{pmatrix}.$$

让最后一列依此减去前 $n-2$ 列, 最后一行依此减去前 $n-2$ 行可以不妨设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & 1 & 0 \\ & & & c & a_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & b_{n-1} & a_n \end{pmatrix}.$$

如果 $a_{n-1} = 0$, 则可逆知 $a_n \neq 0$, 可以将最后一行加到倒数第二行, 从而不妨设 $a_{n-1} \neq 0$. 考虑 $-\frac{c-1}{a_{n-1}}$ 倍最后一列加到倒数第二列可以不妨设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & 1 & 0 \\ & & & 1 & a_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & b_{n-1} & a_n \end{pmatrix}.$$

最后, 最后一列减去 a_{n-1} 倍倒数第二列, 最后一行减去 b_{n-1} 倍倒数第二行即完成了证明.

35. (35.) 注意到 $x^n - 2^n$ 是 A 零化多项式且无重根, 因此 A 可对角化, 而相似不过是同一线性变换在不同基下

的表示, 因此不妨设

$$A = \begin{pmatrix} 2I_{s_0} & & & \\ & 2wI_{s_1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & 2w^{n-1}I_{s_{n-1}} \end{pmatrix}, w = e^{\frac{2\pi i}{n}}.$$

于是

$$\sum_{k=1}^n \frac{\operatorname{tr}(A^k)}{2^k n} = \sum_{k=1}^n \sum_{j=0}^{n-1} \frac{s_j w^{kj}}{n} = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{s_j}{n} \sum_{k=1}^n w^{kj} = s_0 + \sum_{j=1}^{n-1} \left(\frac{s_j}{n} \cdot \frac{w^j - w^{(n+1)j}}{1 - w^j} \right) = s_0,$$

这就完成了证明.

36. (36.) 注意到

$$(E - A)(E + A + A^{n+1} + \cdots + A^{100}) = E - A^{101} = 0,$$

故 A 没有实特征值, 现在对 $1 \leq n \leq 100$, 我们证明 $A^n + A^{n+1} + \cdots + A^{100}$ 的逆矩阵是整数矩阵, 从而行列式只能是⁵⁴ ± 1 . 注意到

$$(A^n + A^{n+1} + \cdots + A^{100})^{-1} = (E + A + \cdots + A^{100-n})^{-1} A^{-n}.$$

利用 $A^{101} = E$ 和形式幂级数法, 即 $\frac{1}{1+x+x^2+\cdots+x^{100-n}} = \frac{1-x}{1-x^{101-n}}$ 在 $x=0$ 的 Taylor 展开系数为 $\pm 1, 0$, 可以知道 $(E + A + \cdots + A^{100-n})^{-1}$ 是 A 的整系数多项式, 因此我们证明了 $(E + A + \cdots + A^{100-n})^{-1}$ 是整数矩阵, 证毕!

37. (37.) 注意到 $A + tE_n, B + tE_n$ 也满足题目条件, 因此我们取 $t \rightarrow 0$, 此时 $A + tE_n, B + tE_n$ 可逆, 而行列式关于 t 连续, 因此我们不妨设 A, B 可逆.

注意到 $\det A = \det B, MB^{-1} = A^{-1}M$, 我们有

$$\begin{aligned} \det(A - MX) &= \det A \cdot \det(E_n - A^{-1}MX) \\ &= \det A \cdot \det(E_n - MB^{-1}X) \stackrel{\text{命题21.7}}{=} \det(E_n - XMB^{-1}) \cdot \det B \\ &= \det(B - XM), \end{aligned}$$

这就证明了(23.179).

38. (38.) f 非退化表明 f 度量矩阵可逆. 全迷向的充要条件是 f 反对称, 因为你只需要考虑

$$f(\alpha + \beta, \alpha + \beta) = 0 \Rightarrow f(\alpha, \alpha) + f(\alpha, \beta) + f(\beta, \alpha) + f(\beta, \beta) = 0, \forall \alpha, \beta \in V,$$

这等价于

$$f(\alpha, \beta) = -f(\beta, \alpha), \forall \alpha, \beta \in V.$$

由反对称矩阵的合同标准型^{23.17}, 我们不妨设 f 的度量矩阵为

$$\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} & & & \\ & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}.$$

于是 $\dim V$ 为偶数. 现在假设 f 对角线上有 n 个二阶块 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $e_2, e_4, \cdots, e_{2n}$ 张成的空间为 W . 这

⁵⁴整数的倒数还是整数, 只能是 ± 1 .

是因为若 $f\left(\sum_{i=1}^{2n} c_i e_i, e_j\right) = 0, j = 2, 4, \dots, 2n$, 则

$$f\left(\sum_{i=1}^{2n} c_i e_i, e_{2j}\right) = \sum_{i=1}^{2n} c_i f(e_i, e_{2j}) = c_{2j-1} f(e_{2j-1}, e_{2j}) = c_{2j-1} \Rightarrow c_{2j-1} = 0, j = 1, 2, \dots, n.$$

$\ker \varphi = W$ 是定义自明的, 故

$$\dim \operatorname{Im} \varphi = \dim V - \dim \ker \varphi = 2n - n = n = \dim W^*,$$

这就证明了 φ 是满射.

39. (39.) 设 A 的 Jordan 块是 $J_{n_1}(\lambda_1), J_{n_2}(\lambda_s), \dots, J_{n_s}(\lambda_s)$, 这里 $\lambda_i \neq 0, 1 \leq i \leq s$. 于是由例题 23.62 知 A^k 的 Jordan 标准块是 $J_{n_1}(\lambda_1^k), J_{n_2}(\lambda_s^k), \dots, J_{n_s}(\lambda_s^k)$. 由条件 $A^k \sim B^k, \forall k \geq N$, 可设 B 的 Jordan 块是

$$J_{n_1}(\mu_1), J_{n_2}(\mu_2), \dots, J_{n_s}(\mu_s), \mu_i \neq 0, 1 \leq i \leq s.$$

现在由抽屉原理, 对 $\lambda_j, 1 \leq j \leq s$, 存在某个 $1 \leq t \leq s$ 使得无穷多个素数 k 成立 $\lambda_j^k = \mu_t^k$. 因此⁵⁵ $\lambda_j = \mu_t$. 反过来对某个 μ_t , 也存在某个 λ_j 使得 $\lambda_j = \mu_t$.

现在对 A, B 的同一个特征值的同一个阶数的 Jordan 块, 如果 A, B 的这样的块个数不同, 其 k 次方的这个特征值的 k 次方对应的这个阶数的 Jordan 块在 k 取遍无穷个素数时也会有一个不同⁵⁶, 这就是矛盾! 因此我们证明了 $A \sim B$.

40. (40.) Step 1 若 $m = n + 1$, 我们证明 A 的秩为 m , 这等价于证明 $\det A \neq 0$. 现在应用例题 23.197 有

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & C_n^1 & C_n^2 & \cdots & 1 \\ 2^n & C_n^1 2^{n-1} & C_n^2 2^{n-2} & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (m-1)^n & C_n^1 (m-1)^{n-1} & C_n^2 (m-1)^{n-2} & \cdots & 1 \end{vmatrix} \cdot V_m(1, 2, \dots, m) \\ &= (-1)^{m+1} \begin{vmatrix} 1 & C_n^1 & C_n^2 & \cdots & C_n^{m-1} \\ 2^n & C_n^1 2^{n-1} & C_n^2 2^{n-2} & \cdots & C_n^{m-1} 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (m-1)^n & C_n^1 (m-1)^{n-1} & C_n^2 (m-1)^{n-2} & \cdots & C_n^{m-1} (m-1) \end{vmatrix} \cdot V_m(1, 2, \dots, m) \\ &= (-1)^{m+1} \prod_{k=1}^{m-1} C_n^k \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2^n & 2^{n-1} & 2^{n-2} & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (m-1)^n & (m-1)^{n-1} & (m-1)^{n-2} & \cdots & (m-1) \end{vmatrix} \cdot V_m(1, 2, \dots, m) \\ &= (-1)^{m+1} \prod_{k=1}^{m-1} k C_n^k \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2^{n-1} & 2^{n-2} & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (m-1)^{n-1} & (m-1)^{n-2} & \cdots & 1 \end{vmatrix} \cdot V_m(1, 2, \dots, m), \end{aligned}$$

这里中间的矩阵可以交换列变成 Vandermonde 行列式的转置, 因此 A 秩 m .

Step 2 当 $m \geq n + 2$, 注意到

$$f(x) = \begin{vmatrix} x^n & (x+1)^n & \cdots & (x+m-1)^n \\ 2^n & 3^n & \cdots & (m+1)^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m^n & (m+1)^n & \cdots & (2m-1)^n \end{vmatrix}$$

⁵⁵ 取定一个 k_0 可得 λ_j, μ_k 相差一个 k_0 次单位根. 但当 k 遍历无穷个素数只能有这个 k_0 次单位根为 1.

⁵⁶ 注意有可能相差某个单位根的特征值干扰, 因此我们要让 k 取遍素数.

是一个 n 次多项式且有 $f(j) = 0, j = 2, 3, \dots, m$, 故 $\det A = 0$. 类似的, A 的所有大于等于 $n+2$ 阶子式都为 0. 由 **Step 1** 知 A 的 $n+1$ 阶顺序主子式非 0, 因此矩阵 A 的秩为 $n+1$.

41. (41.) 注意到满足题目条件的多项式平移不改变条件, 不妨设闭区间为 $I = [-2, 2]$. 定义

$$M = \max_{x \in I} p(x) - \min_{x \in I} p(x),$$

以及

$$\sum_{0 \leq k \leq n}^* t_k = t_0 + 2(t_1 + t_2 + \dots + t_{n-1}) + t_n.$$

现在对任何 $x_0, x_1, \dots, x_n \in I$ 都有

42. (42.) 为计算行列式是否非 0, 视为 $\mathbb{Z}_2$ 上的矩阵, 我们有 $A = J - I$. 注意到由推论 21.1 知 $J = 1_n 1_n^T$ 有唯一非 0 特征值 $1_n^T 1_n = n$. 因此 A 有特征值

$$n-1, \underbrace{-1, \dots, -1}_{n-1 \text{ 个}}.$$

现在因为 n 为奇数, 所以 $\det A = (n-1)(-1)^{n-1} = 0$, 但这只能说明 A 秩为偶数, 并不能说明 A 不可逆. 注意到 1_n 是 $Ax = 0$ 的一个非 0 解, 因此 A 不可逆. 又考虑 A 的 $n-1$ 阶顺序主子式, 它和 A 有类似的结构, 其行列式为 $(n-2)(-1)^{n-2} \neq 0$. 因此我们证明了 A 的秩为 $n-1$.

43. (43.) 设 $B_n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix}, n \in \mathbb{N}$, 则有

$$B_{n+1} = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{n+1}{n+2} & 2 \\ \frac{2n+2}{n+2} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{n+1}{n+2}a_n + \frac{2n+2}{n+2}b_n & 2a_n + b_n \\ \frac{n+1}{n+2}c_n + \frac{2n+2}{n+2}d_n & 2c_n + d_n \end{pmatrix}.$$

于是

$$c_1 = d_1 = 1, c_{n+1} = \frac{n+1}{n+2}c_n + \frac{2n+2}{n+2}d_n, d_{n+1} = 2c_n + d_n, n \in \mathbb{N}.$$

只需证明 $c_n \in \mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{N}$, 然后由递推归纳显然有 $d_n \in \mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{N}$.

现在 $d_n = 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} c_k, n \geq 2$, 于是

$$c_{n+1} = \frac{2n+2}{n+2} \left(1 + 2 \sum_{k=1}^n c_k \right) - \frac{3n+3}{n+2} c_n, n \in \mathbb{N}.$$

现在设

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n,$$

我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_{n+1} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+2}{n+2} x^n + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n c_k x^n - 4 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+2} \sum_{k=1}^n c_k \right) x^n - 3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n+2} c_n x^n,$$

于是

$$\frac{f(x) - x}{x} = \frac{2(-x + x \ln(1-x) - \ln(1-x))}{(x-1)x^2} - 1 + \frac{4f(x)}{1-x} - \frac{4}{x^2} \int_0^x \frac{yf(y)}{1-y} dy - 3f(x) + \frac{3}{x^2} \int_0^x yf(y) dy.$$

两边去分母之后求得微分方程

$$(x-1)(3x^3 + 2x^2 - x)f'(x) - (-3x^3 + 5x^2 + 3x - 1)f(x) = 2x.$$

解得 $f(x) = -\frac{1 + \frac{x-1}{\sqrt{-3x^2-2x+1}}}{2x}$. 为了证明 f 的 Taylor 展开系数为正整数, 我们只需证明 $\frac{1}{\sqrt{-3x^2-2x+1}}$ 的 Taylor 展开系数为递增奇数. 我们断言这个系数恰好为 $(1+x+x^2)^n$ 展开中 x^n 的系数.

引理 30.6

设 $b, c \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}_0$, 则 $(1 + bx + cx^2)^n$ 的展开式中 x^n 的系数为 $\frac{1}{\sqrt{1-2bx+(b^2-4c)x^2}}$ 的 Taylor 展开中 x^n 的系数.

证明 一方面有

$$(1 + bx + cx^2)^n = \sum_{k_1+k_2+k_3=n, k_1, k_2, k_3 \geq 0} \frac{n!}{k_1!k_2!k_3!} b^{k_2} c^{k_3} x^{k_2+2k_3},$$

故 x^n 系数为

$$\begin{aligned} \sum_{k_1+k_2+k_3=n, k_2+2k_3=n} \frac{n!}{k_1!k_2!k_3!} b^{k_2} c^{k_3} &= \sum_{k_2+2k_3=n} \frac{n!}{k_2!k_3!2} b^{k_2} c^{k_3} \\ &= \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{n!}{(n-2k)!k!2} b^{n-2k} c^k = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} C_n^{2k} C_{2k}^k b^{n-2k} c^k. \end{aligned}$$

另外一方面有

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1-2bx+(b^2-4c)x^2}} &= \frac{1}{1-bx} \left[1 - \frac{4cx^2}{(1-bx)^2} \right]^{-\frac{1}{2}} \\ &\stackrel{\frac{1}{\sqrt{1-4x}} \text{ Taylor 展开}}{=} \sum_{k=0}^{\infty} C_{2k}^k \frac{c^k x^{2k}}{(1-bx)^{2k+1}} \stackrel{\frac{1}{(1-x)^{2k+1}} \text{ Taylor 展开}}{=} \sum_{k=0}^{\infty} C_{2k}^k c^k x^{2k} \sum_{m=0}^{\infty} C_{2k+m}^{2k} b^m x^m \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{2k+m=n} C_{2k}^k C_n^{2k} b^m c^k \right) x^n, \end{aligned}$$

这就证明了引理.

回到原题证明, 在引理30.6中取 $b=c=1$ 得 $\frac{1}{\sqrt{-3x^2-2x+1}}$ 的 x^n 系数为 $(1+x+x^2)^n$ 展开中 x^n 的系数, 显然这是一个递增正整数, 此外由

$$\sum_{k_2+2k_3=n-1, k_2, k_3 \geq 0} \frac{n!}{(k_3+1)!k_2!k_3!} = \sum_{k_2+2k_3=n+1, k_2, k_3 \geq 0} \frac{n!}{(k_3-1)!k_2!k_3!}$$

知 x^{n-1}, x^{n+1} 的系数应该相同. 假设 $(1+x+x^2)^n$ 展开中 x^n 的系数为奇数, 由

$$(1+x+x^2)^{n+1} = (1+x+x^2)(1+x+x^2)^n$$

知 $(1+x+x^2)^{n+1}$ 的 x^{n+1} 系数是两个相同整数⁵⁷和奇数之和, 故也为奇数, 归纳初值容易验证, 这就证明了 $(1+x+x^2)^n$ 展开中 x^n 的系数为奇数, 这就完成了原题证明.

44. (44.) 由条件容易得

$$AB = (BA^2)^2, BA = (A^2B)^2.$$

然后

$$B^{-1}ABB = (B^{-1}BA^2B)^2 = (A^2B)^2 = BA,$$

故 $AB^2 = B^2A$, 从而

$$AB^{-1} = AB^{2n} = A(B^2)^n = (B^2)^n A = B^{-1}A,$$

即 $AB = BA$.

45. (45.) 首先若 $F(A) \sim B, A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, 则存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 使得 $P^{-1}f(A)P = B$, 于是 $f(P^{-1}AP) = B$. 现在我们考虑标准型, 只需要

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda_1 & -\lambda_2 \\ \lambda_2 & \lambda_1 \end{pmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$$

在 F 下有原像即可, 这里第三个对应一对复共轭特征值 $\lambda_1 \pm \lambda_2 i$.

⁵⁷ $(1+x+x^2)^n$ 的 x^{n-1}, x^n, x^{n+1} 系数之和.

注意到 $x^3 + tx + 1 = \lambda, \forall \lambda, t \in \mathbb{R}$ 都有实根, 我们可设为 $x_{\lambda,t}$, 于是

$$F\left(\begin{pmatrix} x_{\lambda_1,t} & 0 \\ 0 & x_{\lambda_2,t} \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

当 $t \neq 0$ 时注意到对 $\lambda \in \mathbb{R}, \lambda^2 \neq -\frac{t}{3}$ 必有

$$F\left(\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} \lambda^3 + t\lambda + 1 & t + 3\lambda^2 \\ 0 & \lambda^3 + t\lambda + 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \lambda^3 + t\lambda + 1 & 1 \\ 0 & \lambda^3 + t\lambda + 1 \end{pmatrix}.$$

于是 $t > 0$ 时有重特征值 μ 且 Jordan 块只有一个的 B , 相似某个矩阵使得其在 F 下有原像 $\begin{pmatrix} x_{\mu,t} & 1 \\ 0 & x_{\mu,t} \end{pmatrix}$.

若 $t < 0$, 有重特征值 μ 且 Jordan 块只有一个的 $B, \mu \neq \frac{2}{3}t\sqrt{-\frac{t}{3}} + 1$ 时 $3x_{\mu,t}^2 + t \neq 0$, 因此 B 相似某个矩阵使得其在 F 下有原像 $\begin{pmatrix} x_{\mu,t} & 1 \\ 0 & x_{\mu,t} \end{pmatrix}$. $\mu = \frac{2}{3}t\sqrt{-\frac{t}{3}} + 1$ 时, 取 $x_{\mu,t} = -\frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{-t}$, 此时 $3x_{\mu,t}^2 + t \neq 0$, 因此 B 相似某个矩阵使得其在 F 下有原像 $\begin{pmatrix} x_{\mu,t} & 1 \\ 0 & x_{\mu,t} \end{pmatrix}$.

于是有重特征值 μ 且 Jordan 块只有一个的 B , 相似某个矩阵使得其在 F 下有原像 $\begin{pmatrix} x_{\mu,t} & 1 \\ 0 & x_{\mu,t} \end{pmatrix}$.

当 $t = 0$ 时, 取 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 若 F 下原像为 A , 此时 A 不能对角化, 因此特征值必然是二重实根 0 且

$A \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. 于是

$$F(A) \sim F\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

这就是一个矛盾! 因此 B 在 F 下没有原像.

若 $B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的特征值为共轭复数 $\lambda, \bar{\lambda}$. 取 $x_{\lambda,t} \in \mathbb{C}$ 使得

$$x_{\lambda,t}^3 + tx_{\lambda,t} + 1 = \lambda.$$

于是

$$\bar{x}_{\lambda,t}^3 + t\bar{x}_{\lambda,t} + 1 = \bar{\lambda}.$$

考虑

$$A = \begin{pmatrix} \frac{x_{\lambda,t} + \bar{x}_{\lambda,t}}{2} & -\frac{x_{\lambda,t} - \bar{x}_{\lambda,t}}{2i} \\ \frac{x_{\lambda,t} - \bar{x}_{\lambda,t}}{2i} & \frac{x_{\lambda,t} + \bar{x}_{\lambda,t}}{2} \end{pmatrix}.$$

现在 $F(A)$ 的特征值是 $\lambda, \bar{\lambda}$, 这就证明了 $F(A) \sim B$.

故 F 是满射的充要条件是 $t \neq 0$.

46. (46.) 设 A 极小多项式是

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_m x^m, 1 \leq m \leq n, a_n = 1.$$

可取

$$B = A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \cdots + a_m A^{m-1} \neq 0.$$

容易发现 $AB = BA = 0$.

47. (47.) 首先 Hermite 矩阵都可以对角化, AA^* 是半正定 Hermite 矩阵, 设其特征值为

$$\underbrace{\lambda_1}_{n_1 \uparrow}, \underbrace{\lambda_2}_{n_2 \uparrow}, \cdots, \underbrace{\lambda_s}_{n_s \uparrow}, \underbrace{0}_{n - \sum_{j=1}^s n_j \uparrow}, \lambda_1 > \lambda_2 > \cdots > \lambda_s > 0.$$

利用 CD 和 DC 有完全一样的非 0 Jordan 23.20 和 A^*A 也是半正定 Hermite 矩阵, 我们知道 A^*A 的特征值

也是

$$\underbrace{\lambda_1}_{n_1 \text{ 个}}, \underbrace{\lambda_2}_{n_2 \text{ 个}}, \cdots, \underbrace{\lambda_s}_{n_s \text{ 个}}, \underbrace{0}_{n - \sum_{j=1}^s n_j \text{ 个}}.$$

现在利用 $(AA^*)^2 = A^*A$ 知 A^*A 特征值是

$$\underbrace{\lambda_1^2}_{n_1 \text{ 个}}, \underbrace{\lambda_2^2}_{n_2 \text{ 个}}, \cdots, \underbrace{\lambda_s^2}_{n_s \text{ 个}}, \underbrace{0}_{n - \sum_{j=1}^s n_j \text{ 个}}.$$

于是考虑最大特征值必有 $\lambda_1^2 = \lambda_1$, 然后考虑第二大特征值必有 $\lambda_2^2 = \lambda_2$. 依次下去可得 $\lambda_i = \lambda_i^2, i = 1, 2, \cdots, s$. 因此 AA^* 只有特征值 0, 1, 所以极小多项式为 $x(x-1)$ 的因子. 现在

$$A^*A = (AA^*)^2 = AA^*.$$

因为 A 是正规矩阵, 所以可不妨设 $A = \text{diag}\{\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n\}$. 现在利用 $(AA^*)^2 = A^*A$ 知

$$|\mu_i|^2 = |\mu_i|, i = 1, 2, \cdots, n,$$

这就证明了 A 的非 0 特征值模长为 1.

48. (48.) 本题涉及的结果也叫 Craig-Sakamoto 定理. 由例题 23.37 和题目等式, 在 x 的某个邻域我们有

$$|I_n - x(A+B)| = |I_n - xA| \cdot |I_n - xB|, \forall x \in \mathbb{R}. \quad (30.113)$$

注意到(30.113)左右都是关于 x 的多项式, 因此(30.113)关于 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立.

不妨设 A 的全部非 0 特征值是 $a_1, a_2, \cdots, a_s$, B 的全部非 0 特征值是 $b_1, b_2, \cdots, b_t$. 然后不妨设

$$A = \text{diag}\{A_1, 0\}, B = T \text{diag}\{0, B_1\} T^{-1}, A_1 = \text{diag}\{a_1, a_2, \cdots, a_s\}, B_1 = \text{diag}\{b_1, b_2, \cdots, b_t\},$$

这里 $T = \begin{pmatrix} T_1 & T_2 \\ T_3 & T_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正交矩阵.

Case 1 若 $s+t = n$, 则

$$\begin{aligned} A+B &= \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & T_2 B_1 \\ 0 & T_4 B_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1^T & T_3^T \\ T_2^T & T_4^T \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} T_2 B_1 T_2^T & T_2 B_1 T_4^T \\ T_4 B_1 T_2^T & T_4 B_1 T_4^T \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A_1 + T_2 B_1 T_2^T & T_2 B_1 T_4^T \\ T_4 B_1 T_2^T & T_4 B_1 T_4^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & T_2 B_1 \\ 0 & T_4 B_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ T_2^T & T_4^T \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} I_n & T_2 \\ 0 & T_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & B_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ T_2^T & T_4^T \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

于是 $|A+B| = |A_1| \cdot |B_1| \cdot |T_4^T T_4|$. 由(30.113)知 $A+B$ 的非 0 特征值全体是

$$a_1, a_2, \cdots, a_s, b_1, b_2, \cdots, b_t.$$

因此

$$|A+B| = |A_1| \cdot |B_1| \Rightarrow |T_4^T T_4| = 1 = |I_t| = |T_2^T T_2 + T_4^T T_4|.$$

又由命题 23.6 知 $T_2^T T_2 = 0$. 由命题 21.8 知 $T_2 = 0$, 于是

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_2 B_1 T_2^T & T_2 B_1 T_4^T \\ T_4 B_1 T_2^T & T_4 B_1 T_4^T \end{pmatrix} = 0.$$

Case 2 当 $s+t < n$, 由矩阵秩不等式 21.6 知

$$r(A+B) \leq r \left(\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \right) \leq r(A) + r(B).$$

注意到实对称矩阵秩为非 0 特征值个数, 我们有

$$r\left(\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}\right) = s + t.$$

设 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 的解空间一个标准正交基为 $\eta_i, i = 1, 2, \dots, n - s - t$, 并将其扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基 $\eta_i, i = 1, 2, \dots, n$. 现在设

$$P = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (P_1, P_2), P_1 \in \mathbb{R}^{n \times (n-s-t)},$$

则我们有

$$\begin{aligned} P^T A P &= P^T (0, A P_2) = \begin{pmatrix} 0 & P_1^T A P_2 \\ 0 & P_2^T A P_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & P_2^T A P_2 \end{pmatrix}; \\ P^T B P &= P^T (0, B P_2) = \begin{pmatrix} 0 & P_1^T B P_2 \\ 0 & P_2^T B P_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & P_2^T B P_2 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

以及

$$P^T (A + B) P = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & P_2^T A P_2 + P_2^T B P_2 \end{pmatrix}.$$

现在 $P_2^T A P_2, P_2^T B P_2$ 满足 **Case 1**, 于是由 **Case 1** 的结果得

$$0 = P_2^T A P_2 P_2^T B P_2 = P_2^T A B P_2 \Rightarrow AB = 0.$$

49. (49.) 不妨设内积为标准内积, $V = \mathbb{R}^n$, 则(23.181)等价于

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix} x = 0$$

有非 0 解, 即我们有

$$\text{rank} \begin{pmatrix} (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix} \end{pmatrix} < n.$$

(23.182)等价于

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_n^T \end{pmatrix} x = 0$$

有非 0 解. 又矩阵和转置矩阵秩一样, 因此

$$\text{rank} \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_n^T \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix} \end{pmatrix} < n,$$

从而所需 β 存在.

50. (50.) 对 $k = 0, 1, 2, \dots, n$, 由二项式定理得

$$(x-a)^k = \sum_{j=0}^k C_k^j (-a)^{k-j} x^j = \begin{pmatrix} 1 & x & \cdots & x^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_k^0 (-a)^k \\ C_k^1 (-a)^{k-1} \\ \vdots \\ C_k^k (-a)^0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

因此我们有过渡矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & x-a & \cdots & (x-a)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x & \cdots & x^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & C_1^0 (-a)^1 & C_2^0 (-a)^2 & \cdots & C_n^0 (-a)^n \\ 0 & 1 & C_2^1 (-a)^1 & \cdots & C_n^1 (-a)^{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & C_n^2 (-a)^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

为了求逆矩阵, 实际上就是求 $\tilde{A}$ 使得

$$\begin{pmatrix} 1 & x & \cdots & x^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x-a & \cdots & (x-a)^n \end{pmatrix} \tilde{A}.$$

于是我们应该是用

$$x^k = (x-a+a)^k = \sum_{j=0}^k C_k^j a^{k-j} (x-a)^j$$

来求表示矩阵, 因此完全类似的知道

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & C_1^0 a^1 & C_2^0 a^2 & \cdots & C_n^0 a^n \\ 0 & 1 & C_2^1 a^1 & \cdots & C_n^1 a^{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & C_n^2 a^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

为所求逆矩阵.

51. (51.) 注意到问题等价于 $(H - \frac{A}{2})^2 = \frac{A^2}{4} + I$ 的解存在且唯一. 注意到逆矩阵是原矩阵的多项式 21.11, 若 A 特征值为 λ , H 的特征值必为 $(1, +\infty)$ 的数字 x 且 $x - \frac{1}{x} = \lambda$. 现在 $x - \frac{1}{2} = \frac{x}{2} + \frac{1}{2x} > 0$, 故 $H - \frac{A}{2}$ 正定. 由半正定矩阵开方存在且唯一 23.5 得 $H = \frac{A}{2} + \sqrt{\frac{A^2}{4} + I}$ 为唯一解.

52. (52.) 对 $m > n$, 有

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_1\left(\frac{k}{m}\right) g_1\left(\frac{k}{m}\right) & \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_1\left(\frac{k}{m}\right) g_2\left(\frac{k}{m}\right) & \cdots & \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_1\left(\frac{k}{m}\right) g_n\left(\frac{k}{m}\right) \\ \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_2\left(\frac{k}{m}\right) g_1\left(\frac{k}{m}\right) & \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_2\left(\frac{k}{m}\right) g_2\left(\frac{k}{m}\right) & \cdots & \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_2\left(\frac{k}{m}\right) g_n\left(\frac{k}{m}\right) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_n\left(\frac{k}{m}\right) g_1\left(\frac{k}{m}\right) & \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_n\left(\frac{k}{m}\right) g_2\left(\frac{k}{m}\right) & \cdots & \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_n\left(\frac{k}{m}\right) g_n\left(\frac{k}{m}\right) \end{pmatrix} \\ = \frac{1}{m} \begin{pmatrix} f_1\left(\frac{1}{m}\right) & f_1\left(\frac{2}{m}\right) & \cdots & f_1(1) \\ f_2\left(\frac{1}{m}\right) & f_2\left(\frac{2}{m}\right) & \cdots & f_2(1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n\left(\frac{1}{m}\right) & f_n\left(\frac{2}{m}\right) & \cdots & f_n(1) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} g_1\left(\frac{1}{m}\right) & g_2\left(\frac{1}{m}\right) & \cdots & g_n\left(\frac{1}{m}\right) \\ g_1\left(\frac{2}{m}\right) & g_2\left(\frac{2}{m}\right) & \cdots & g_n\left(\frac{2}{m}\right) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_1(1) & g_2(1) & \cdots & g_n(1) \end{pmatrix}.$$

由 Cauchy-Binet 公式得

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_1\left(\frac{k}{m}\right) g_1\left(\frac{k}{m}\right) & \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_1\left(\frac{k}{m}\right) g_2\left(\frac{k}{m}\right) & \cdots & \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_1\left(\frac{k}{m}\right) g_n\left(\frac{k}{m}\right) \\ \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_2\left(\frac{k}{m}\right) g_1\left(\frac{k}{m}\right) & \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_2\left(\frac{k}{m}\right) g_2\left(\frac{k}{m}\right) & \cdots & \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_2\left(\frac{k}{m}\right) g_n\left(\frac{k}{m}\right) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_n\left(\frac{k}{m}\right) g_1\left(\frac{k}{m}\right) & \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_n\left(\frac{k}{m}\right) g_2\left(\frac{k}{m}\right) & \cdots & \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_n\left(\frac{k}{m}\right) g_n\left(\frac{k}{m}\right) \end{vmatrix} \\
 &= \frac{1}{m^n} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_n \leq m} \begin{vmatrix} f_1\left(\frac{i_1}{m}\right) & f_1\left(\frac{i_2}{m}\right) & \cdots & f_1\left(\frac{i_n}{m}\right) \\ f_2\left(\frac{i_1}{m}\right) & f_2\left(\frac{i_2}{m}\right) & \cdots & f_2\left(\frac{i_n}{m}\right) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n\left(\frac{i_1}{m}\right) & f_n\left(\frac{i_2}{m}\right) & \cdots & f_n\left(\frac{i_n}{m}\right) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} g_1\left(\frac{i_1}{m}\right) & g_2\left(\frac{i_1}{m}\right) & \cdots & g_n\left(\frac{i_1}{m}\right) \\ g_1\left(\frac{i_2}{m}\right) & g_2\left(\frac{i_2}{m}\right) & \cdots & g_n\left(\frac{i_2}{m}\right) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_1\left(\frac{i_n}{m}\right) & g_2\left(\frac{i_n}{m}\right) & \cdots & g_n\left(\frac{i_n}{m}\right) \end{vmatrix} \\
 &= \frac{1}{m^n n!} \sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq m} \begin{vmatrix} f_1\left(\frac{i_1}{m}\right) & f_1\left(\frac{i_2}{m}\right) & \cdots & f_1\left(\frac{i_n}{m}\right) \\ f_2\left(\frac{i_1}{m}\right) & f_2\left(\frac{i_2}{m}\right) & \cdots & f_2\left(\frac{i_n}{m}\right) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n\left(\frac{i_1}{m}\right) & f_n\left(\frac{i_2}{m}\right) & \cdots & f_n\left(\frac{i_n}{m}\right) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} g_1\left(\frac{i_1}{m}\right) & g_2\left(\frac{i_1}{m}\right) & \cdots & g_n\left(\frac{i_1}{m}\right) \\ g_1\left(\frac{i_2}{m}\right) & g_2\left(\frac{i_2}{m}\right) & \cdots & g_n\left(\frac{i_2}{m}\right) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_1\left(\frac{i_n}{m}\right) & g_2\left(\frac{i_n}{m}\right) & \cdots & g_n\left(\frac{i_n}{m}\right) \end{vmatrix},
 \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自轮换对称性. 于是由定积分定义有

$$\begin{aligned}
 & \det \left(\int_0^1 f_i g_j dx \right)_{1 \leq i, j \leq n} \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \begin{vmatrix} \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_1\left(\frac{k}{m}\right) g_1\left(\frac{k}{m}\right) & \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_1\left(\frac{k}{m}\right) g_2\left(\frac{k}{m}\right) & \cdots & \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_1\left(\frac{k}{m}\right) g_n\left(\frac{k}{m}\right) \\ \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_2\left(\frac{k}{m}\right) g_1\left(\frac{k}{m}\right) & \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_2\left(\frac{k}{m}\right) g_2\left(\frac{k}{m}\right) & \cdots & \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_2\left(\frac{k}{m}\right) g_n\left(\frac{k}{m}\right) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_n\left(\frac{k}{m}\right) g_1\left(\frac{k}{m}\right) & \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_n\left(\frac{k}{m}\right) g_2\left(\frac{k}{m}\right) & \cdots & \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f_n\left(\frac{k}{m}\right) g_n\left(\frac{k}{m}\right) \end{vmatrix} \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m^n n!} \sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq m} \begin{vmatrix} f_1\left(\frac{i_1}{m}\right) & f_1\left(\frac{i_2}{m}\right) & \cdots & f_1\left(\frac{i_n}{m}\right) \\ f_2\left(\frac{i_1}{m}\right) & f_2\left(\frac{i_2}{m}\right) & \cdots & f_2\left(\frac{i_n}{m}\right) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n\left(\frac{i_1}{m}\right) & f_n\left(\frac{i_2}{m}\right) & \cdots & f_n\left(\frac{i_n}{m}\right) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} g_1\left(\frac{i_1}{m}\right) & g_2\left(\frac{i_1}{m}\right) & \cdots & g_n\left(\frac{i_1}{m}\right) \\ g_1\left(\frac{i_2}{m}\right) & g_2\left(\frac{i_2}{m}\right) & \cdots & g_n\left(\frac{i_2}{m}\right) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_1\left(\frac{i_n}{m}\right) & g_2\left(\frac{i_n}{m}\right) & \cdots & g_n\left(\frac{i_n}{m}\right) \end{vmatrix} \\
 &= \frac{1}{n!} \int_{[0,1]^n} \left[\det (f_i(x_j))_{1 \leq i, j \leq n} \det (g_i(x_j))_{1 \leq i, j \leq n} \right] dV,
 \end{aligned}$$

这就证明了(23.183).

53. (53.) 若 $AB = BA$, 则由 A, B 可同时酉相似对角化23.5知

$$|tI - xA - yB| = \prod_{i=1}^n (t - a_i x - b_i y), \quad (30.114)$$

这里 $a_i, b_i, i = 1, 2, \dots, n$ 是 A, B 的特征值.

若 $|tI - xA - yB|$ 可以分解为 1 次式的积, 即(30.114)成立, 但此时 $a_i, b_i, i = 1, 2, \dots, n$ 暂时不知道是否是 A, B 特征值. 我们考虑 $x = 1, y = \lambda \in \mathbb{C}$, 就有 $A + \lambda B$ 的特征值是 $a_i + \lambda b_i, i = 1, 2, \dots, n$. 特别的 $\lambda = 0$, 就知道这里 $a_i, i = 1, 2, \dots, n$ 是 A 的特征值, 类似的可以知道 $b_i, i = 1, 2, \dots, n$ 是 B 的特征值.

一方面, 由舒尔不等式21.7取等条件, 我们有

$$\operatorname{tr}(AA^*) = \sum_{i=1}^n |a_i|^2, \operatorname{tr}(BB^*) = \sum_{i=1}^n |b_i|^2.$$

于是

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}[(A + \lambda B)(A^* + \bar{\lambda}B^*)] &= \operatorname{tr}(AA^*) + |\lambda|^2 \operatorname{tr}(BB^*) + \bar{\lambda} \operatorname{tr}(AB^*) + \lambda \operatorname{tr}(BA^*) \\ &= \sum_{i=1}^n |a_i|^2 + |\lambda|^2 \sum_{i=1}^n |b_i|^2 + 2\Re[\lambda \operatorname{tr}(AB^*)].\end{aligned}$$

另外一方面, 由舒尔不等式21.7, 我们有

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}[(A + \lambda B)(A^* + \bar{\lambda}B^*)] &\geq \sum_{i=1}^n |a_i + \lambda b_i|^2 \\ &= \sum_{i=1}^n |a_i|^2 + |\lambda|^2 \sum_{i=1}^n |b_i|^2 + 2\Re[\lambda a_i \bar{b}_i].\end{aligned}$$

于是

$$\Re\left[\lambda \left(\operatorname{tr}(AB^*) - \sum_{i=1}^n a_i \bar{b}_i\right)\right] \geq 0, \forall \lambda \in \mathbb{C},$$

即 $\operatorname{tr}(AB^*) = \sum_{i=1}^n a_i \bar{b}_i$. 现在有

$$\operatorname{tr}[(A + \lambda B)(A^* + \bar{\lambda}B^*)] = \sum_{i=1}^n |a_i + \lambda b_i|^2.$$

由舒尔不等式取等条件21.7, 我们知道对任何 $\lambda \in \mathbb{C}$ 都有 $(A + \lambda B)$ 是正规矩阵, 所以

$$(A + \lambda B)(A + \lambda B)^* = (A + \lambda B)^*(A + \lambda B),$$

即

$$\lambda(BA^* - A^*B) = \bar{\lambda}(B^*A - AB^*), \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

即 $D = BA^* - A^*B$, 则 $D = \mu D^*, \forall |\mu| = 1$, 因此 $D = 0$. 现在 $BA^* = A^*B$, 由例题23.28知 A 是 A^* 的多项式, 故 $BA = AB$.

54. (54.) 把满足题目的所有矩阵构成的集合记为 S , 这是一个有限集. 注意到 S 对乘法封闭, 这是因为 S 可以看作交换了行列或者某行(列)乘 -1 那种初等矩阵相乘. 于是对 $A \in S$ 有 $A^k \in S, \forall k \in \mathbb{N}$. 因为 S 有限, 所以必然存在 $i, j \in \mathbb{N}, 1 \leq j < i$ 使得

$$A^i = A^j \Rightarrow A^{i-j} = E,$$

这就证明了 A 的特征值是单位根.

55. (55.) 显然 $\{L|_X : L \in GL_V(X)\}$ 是对称群 S_{n+1} 的子群. 由 X 包含 V 的一个基知线性变换在 X 上取值被唯一确定, 所以 $GL_V(X)$ 是有限集. 下说明 $|GL_V(X)|$ 的最大值是 $|S_{n+1}| = (n+1)!$.

我们设 $X = \left\{e_1, e_2, \dots, e_n, \sum_{j=1}^n -e_j\right\}$, 则所有置换矩阵 $L \in GL_V(X)$. 又对线性变换 L , 设

$$L(\{e_1, e_2, \dots, e_n\}) = \left\{e_1, e_2, \dots, e_n, \sum_{i=1}^n -e_i\right\} \setminus \{e_k\}, \quad (30.115)$$

则

$$L\left(\sum_{i=1}^n -e_i\right) = \sum_{i \neq k} -e_i + \sum_{i=1}^n e_i = e_k.$$

于是所有满足(30.115)的线性变换 L 都在 $GL_V(X)$ 中, 因此 $|GL_V(X)| = |S_{n+1}| = (n+1)!$.

A

56. (56.) 考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & V \\ & \searrow g & \swarrow h \\ & W & \end{array}$$

(a). 考虑

$$h' : \operatorname{Im} f \rightarrow W, f(v) \mapsto g(v). \quad (30.116)$$

显然 h' 线性. 由 $\ker f \subset \ker g$, 我们知道设 $f(v) = 0$ 则有

$$f(v) = 0 \Rightarrow h'(f(v)) = g(v) = 0,$$

故 h' 良定义. 在 $\operatorname{Im} f$ 补空间 K 上任意定义到 W 的线性映射 h'' , 于是我们就构造了 $h \triangleq (h', h'')$ 使得 $g = h \circ f$. 注意到为了 $g = h \circ f$, $h|_{\operatorname{Im} f}$ 必须满足(30.116), 于是我们上述的构造是全部可能的构造, 故 h 唯一等价于 f 满射.

(b). 从上述构造可以知道 S 就是 $h \triangleq (h', h'')$, 其中 h'' 是任一 $\operatorname{Hom}(K, W)$ 的元素, 但是 S 并非线性空间. 注意到

$$T = \{(0, h''_1 - h''_2) : h''_1, h''_2 \in \operatorname{Hom}(K, W)\},$$

故

$$\dim T = \dim \operatorname{Hom}(K, W) = \dim W \cdot (\dim V - \dim \operatorname{Im} f) = n(m - t).$$

57. (57.) 首先

$$\{W_1 W_j, W_2 W_j, \dots, W_r W_j\} = \{W_1, W_2, \dots, W_r\}, j = 1, 2, \dots, r. \quad (30.117)$$

(a). 考虑正定矩阵 $\sum_{i=1}^r W_i^* W_i = C^* C$, C 是 n 阶可逆复矩阵. 然后我们利用(30.117)有

$$W_j^* \left(\sum_{i=1}^r W_i^* W_i \right) W_j = \sum_{i=1}^r (W_i W_j)^* W_i W_j = \sum_{i=1}^r W_i^* W_i. \quad (30.118)$$

取 $P = C^{-1}$, 我们有

$$(P^{-1} W_j P)^* (P^{-1} W_j P) = (C^{-1})^* W_j^* C^* C W_j C^{-1} \stackrel{(30.118)}{=} (C^{-1})^* C^* C C^{-1} = E_n,$$

这就完成了证明.

(b). 考虑正定矩阵 $\sum_{i=1}^r W_i^T W_i = C^T C$, C 是 n 阶可逆实矩阵. 然后我们利用(30.117)有

$$W_j^T \left(\sum_{i=1}^r W_i^T W_i \right) W_j = \sum_{i=1}^r (W_i W_j)^T W_i W_j = \sum_{i=1}^r W_i^T W_i. \quad (30.119)$$

取 $P = C^{-1}$, 我们有

$$(P^{-1} W_j P)^T (P^{-1} W_j P) = (C^{-1})^T W_j^T C^T C W_j C^{-1} \stackrel{(30.119)}{=} (C^{-1})^T C^T C C^{-1} = E_n,$$

这就完成了证明.

58. (58.)

设 $x \in \operatorname{Im}(\varphi\psi - \psi\varphi)$, 则 $x = \varphi\psi y - \psi\varphi y, y \in V$. 于是

$$x = (\varphi - \psi)\psi y + (\varphi - \psi)\varphi y \in \operatorname{Im}(\varphi - \psi);$$

$$x = (\varphi + \psi)\psi y - (\varphi + \psi)\varphi y \in \operatorname{Im}(\varphi + \psi),$$

即 $x \in \operatorname{Im}(\varphi + \psi) \cap \operatorname{Im}(\varphi - \psi)$. 反之, 设 $x \in \operatorname{Im}(\varphi + \psi) \cap \operatorname{Im}(\varphi - \psi)$, 我们有

$$x = (\varphi + \psi)u = (\varphi - \psi)v, u, v \in V.$$

先来断言 $\begin{cases} \psi y + \varphi y = v \\ \psi y - \varphi y = u \end{cases}$ 有解. 事实上这等价线性方程组 $\begin{pmatrix} \psi + \varphi \\ \psi - \varphi \end{pmatrix} y = \begin{pmatrix} v \\ u \end{pmatrix}$ 有解. 我们考虑初等变换

$$\begin{pmatrix} \psi + \varphi & v \\ \psi - \varphi & u \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \psi + \varphi & v \\ 2\psi & u + v \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \varphi & \frac{v-u}{2} \\ 2\psi & u + v \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \varphi & \frac{v-u}{2} \\ \psi & \frac{u+v}{2} \end{pmatrix}.$$

利用 $\varphi(u-v) + \psi(u+v) = 0$, 继续初等变换得

$$\begin{pmatrix} \varphi & \frac{v-u}{2} \\ \psi & \frac{u+v}{2} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -\varphi^2 & -\varphi\frac{v-u}{2} \\ \psi^2 & \psi\frac{u+v}{2} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ I_n & \psi\frac{u+v}{2} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ I_n & 0 \end{pmatrix},$$

于是我们证明了线性方程组 $\begin{pmatrix} \psi + \varphi \\ \psi - \varphi \end{pmatrix} y = \begin{pmatrix} v \\ u \end{pmatrix}$ 有解. 现在容易验证 $x = \varphi\psi y - \psi\varphi y$, 从而 $x \in \text{Im}(\varphi\psi - \psi\varphi)$, 故(23.184)成立.

59. (59.) 首先由 Ω 的乘法封闭性, 考虑

$$\begin{aligned} \det((AA)^m) &= (\det A)^2 \Rightarrow (\det A)^{2m} = (\det A)^2 \\ \det((AA^2)^m) &= (\det A)^3 \Rightarrow (\det A)^{3m} = (\det A)^3 \end{aligned}$$

于是 $\det A \neq 0$ 时有 $(\det A)^{m-1}$ 同时是 2 次或者 3 次单位根, 即只能是 1.

对任何 $A, B \in \Omega$, 我们考虑 AB 的有理标准型, 即存在可逆矩阵 P 使得⁵⁸ $P^{-1}ABP = \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & Y \end{pmatrix}$, 其中 X 可逆, Y 幂零. 于是

$$P^{-1}BAP = P^{-1}(AB)^m P = \begin{pmatrix} X^m & 0 \\ 0 & Y^m \end{pmatrix}.$$

现在

$$P^{-1}ABP = P^{-1}(BA)^m P = \begin{pmatrix} X^{m^2} & 0 \\ 0 & Y^{m^2} \end{pmatrix}.$$

反复如此操作⁵⁹可以得到 Y 的次方越来越高, 从而结合 Y 幂零得到 $Y = 0$. 现在

$$P^{-1}ABP = \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X^{m^2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, P^{-1}BAP = \begin{pmatrix} X^m & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即 $AB = BA$.

60. (60.) 注意到 $Ae_k = a_{n-k+1}e_{n-k+1}$, $k = 1, 2, \dots, n$, 于是当 n 为偶数有分解

$$\mathbb{C}^n = \bigoplus_{k=1}^{\frac{n}{2}} \text{span}\{e_k, e_{n-k+1}\},$$

且对每个 $k = 1, 2, \dots, \frac{n}{2}$, 都有 $\text{span}\{e_k, e_{n-k+1}\}$ 是 A 的不变子空间.

$$A \begin{pmatrix} e_k & e_{n-k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_k & e_{n-k+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & a_k \\ a_{n-k+1} & 0 \end{pmatrix}, k = 1, 2, \dots, \frac{n}{2}.$$

Case 1 $a_k a_{n-k+1} \neq 0$, 则有相似

$$\begin{pmatrix} -\sqrt{a_k a_{n-k+1}} & \sqrt{a_k a_{n-k+1}} \\ a_{n-k+1} & a_{n-k+1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & a_k \\ a_{n-k+1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sqrt{a_k a_{n-k+1}} & \sqrt{a_k a_{n-k+1}} \\ a_{n-k+1} & a_{n-k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sqrt{a_k a_{n-k+1}} & 0 \\ 0 & \sqrt{a_k a_{n-k+1}} \end{pmatrix}.$$

Case 2 若 $a_k = 0, a_{n-k+1} \neq 0$, 则

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ a_{n-k+1} & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a_{n-k+1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ a_{n-k+1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Case 3 若 $a_k \neq 0, a_{n-k+1} = 0$, 则

$$\begin{pmatrix} a_k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & a_k \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

⁵⁸注意 X 可能不存在, 此时是平凡的情况.

⁵⁹ $Y = Y^{m^2} = (Y^{m^2})^{m^2} = \dots$.

Case 4 若 $a_k = a_{n-k+1} = 0$, 则

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

现在将如上的二阶矩阵拼成分块对角矩阵即得过渡矩阵和 A 的 Jordan 标准型.

当 n 为奇数, 有分解

$$\mathbb{C}^n = \left(\bigoplus_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} \text{span} \{e_k, e_{n-k+1}\} \right) \oplus \text{span} \left\{ e_{\frac{n+1}{2}} \right\}.$$

于是还要讨论:

Case 5

$$(1)^{-1} \cdot \begin{pmatrix} a_{\frac{n+1}{2}} \end{pmatrix} \cdot (1) = \begin{pmatrix} a_{\frac{n+1}{2}} \end{pmatrix}.$$

于是将如上的二阶矩阵和一阶矩阵拼成分块对角矩阵即得过渡矩阵和 A 的 Jordan 标准型.

61. (61.)

(a). 取 $\eta_i \triangleq \begin{cases} e_i + e_{r+i}, & i = 1, 2, \dots, s \\ e_i, & i = r+s+1, \dots, n \end{cases}$ 和

$$W \triangleq \text{span} \{ \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s, \eta_{r+s+1}, \eta_{r+s+2}, \dots, \eta_n \}.$$

容易验证(23.185)成立且 $\dim W = n - r$.

(b). 我们的目标是证明对任何 W 是 $\mathbb{R}^n$ 的 $n - r$ 维子空间且满足(23.185)都有

$$U \triangleq \text{span} \{ e_{r+s+1}, e_{r+s+2}, \dots, e_n \} \subset W. \quad (30.120)$$

设 W 的基为

$$\eta_j = \begin{pmatrix} a_1^{(j)} & a_2^{(j)} & \dots & a_m^{(j)} \end{pmatrix}, j = 1, 2, \dots, m.$$

在不妨设 $\begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_m \end{pmatrix}$ 是最简行阶梯, 否则初等行变换即可⁶⁰不妨把 $a_{r+1}^{(i)}, \dots, a_{r+s}^{(i)}, i = 1, 2, \dots, m$ 视为前

s 个分量, 可写出矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{r+1}^{(1)} & \dots & a_{r+s}^{(1)} & a_1^{(1)} & \dots & a_r^{(1)} & \dots \\ a_{r+1}^{(2)} & \dots & a_{r+s}^{(2)} & a_1^{(2)} & \dots & a_r^{(2)} & \dots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \end{pmatrix}.$$

注意看上述矩阵前 s 列, 只有前 s 行可能有非 0 元. 而后 $m - s$ 行的前 $r + s$ 列全为 0. 故 $\eta_i, i = s + 1, \dots, m$ 是 U 中的元. 而 $m = n - r$, 故 $\eta_i, i = s + 1, \dots, m$ 是 U 中的 $n - r - s$ 个无关向量, 从而(30.120)成立.

现在(30.120)成立, 这显然给出了(23.187).

62. (62.) 若 α, β 线性相关, 则存在 $k \in \mathbb{Q}$ 使得 $\beta = k\alpha$. 则由条件得

$$A\alpha = k\alpha, A^2\alpha = A\beta = -\gamma \Rightarrow A^3\alpha = -A\gamma = -\alpha + \beta = (k-1)\alpha \Rightarrow k^3\alpha = (k-1)\alpha,$$

即 $k^3 - k + 1 = 0$, 因此 k 不是有理数, 矛盾! 所以 α, β 线性无关.

若 α, β, γ 线性相关, 则存在 $a, b \in \mathbb{Q}$ 使得 $\gamma = a\alpha + b\beta$. 由题目条件得

$$A\gamma = \alpha - \beta = aA\alpha + bA\beta = a\beta - b\gamma = a\beta - b(a\alpha + b\beta) \Rightarrow 1 = -ba, -1 = a - b^2,$$

则 $-1 = a - \frac{1}{a^2}$, 这显然没有有理解, 故 α, β, γ 线性无关, 我们完成了证明.

⁶⁰此时行变换得到的向量组秩不变且是变换之前的向量组的线性组合.

63. (63.) 不失一般性, 由于题目条件和要证在正交变换下不改变, 不妨设 $u = e_1$. 也可以理解为我们把 u 扩充为标准正交基, 然后考虑在这个基下的表示矩阵, 此时就有 u 的坐标恰为 e_1 . 现在

$$P = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix},$$

因此 P 是正交矩阵, 从而 PQ 也是正交矩阵.

注意到实正交矩阵的特征值都在单位圆且复特征值两两共轭, 因此实正交矩阵行列式为 $(-1)^k$, k 是 -1 特征值的重数. 对 Q , 因为 1 不是特征值且复特征值有偶数个, 所以 $|Q| = (-1)^n$. 现在 PQ 若没有 1 特征值则也应该是 $|PQ| = (-1)^n$. 但是 $|P| = -1$, 这就是一个矛盾! 我们完成了证明.

64. (64.) 首先由例23.64我们知道 $X^2 = A$ 一定有解. 注意到条件和结论在相似下不改变, 故不妨设

$$A = \text{diag} \{J_{r_1}(\lambda_1), J_{r_2}(\lambda_2), \dots, J_{r_k}(\lambda_k)\}, \lambda_i \neq 0, 1 \leq i \leq k.$$

必要性: 若和 A 乘法可交换的矩阵不只是 A 的多项式, 则由定理23.23知存在 $i \neq j$ 使得 $\lambda_i = \lambda_j$. 不妨设 $i = 1, j = 2$, 然后取可逆复矩阵 X_i 使得 $X_i^2 = J_{r_i}(\lambda_i)$, $3 \leq i \leq k$. 再取

$$X_1 \sim J_{r_1}(\sqrt{\lambda_1}), X_2 \sim J_{r_2}(-\sqrt{\lambda_2})$$

使得

$$X_1^2 = J_{r_1}(\lambda_1), X_2^2 = J_{r_2}(\lambda_2).$$

由命题21.5知齐次线性方程组 $X_1 Y + Y X_2 = 0$ 有非 0 解 Y , 从而有无穷多个解 Y . 取

$$X = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} X_1 & Y \\ 0 & X_2 \end{pmatrix}, X_3, \dots, X_k \right\},$$

我们有

$$X^2 = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} X_1^2 & X_1 Y + Y X_2 \\ 0 & X_2^2 \end{pmatrix}, X_3^2, \dots, X_k^2 \right\} = A,$$

这就和解有限矛盾!, 因此我们证明了必要性!

充分性: 若和 A 乘法可交换的矩阵只有 A 的多项式, 则由定理23.23知 $\lambda_i \neq \lambda_j, \forall 1 \leq i < j \leq k$. 现在设 X 对应分块得 $X = (X_{ij})$, 则由 $AX = X^3 = XA$ 知

$$J_{r_i}(\lambda_i) X_{ij} = X_{ij} J_{r_j}(\lambda_j), 1 \leq i, j \leq k.$$

结合命题21.5和命题21.2知 $X_{ij} = 0, \forall 1 \leq i < j \leq k$ 且存在多项式 $p_i \in \mathbb{C}[\lambda]$ 使得

$$X_{ii} = p_i(J_{r_i}(\lambda_i)), 1 \leq i \leq k.$$

现在对每个 $1 \leq i \leq k$ 都有 $X_{ii} \sim J_{r_i}(\sqrt{\lambda_i})$ 或者 $X_{ii} \sim J_{r_i}(-\sqrt{\lambda_i})$, 不妨设前者有两个解 B_i, C_i . 现在存在可逆复矩阵 P_i 使得 $P_i^{-1} B_i P_i = C_i$, 从而

$$J_{r_i}(\lambda_i) = C_i^2 = P_i^{-1} B_i^2 P_i = P_i^{-1} J_{r_i}(\lambda_i) P_i \Rightarrow P_i J_{r_i}(\lambda_i) = J_{r_i}(\lambda_i) P_i.$$

继续用命题21.2知 P_i 是 $J_{r_i}(\lambda_i)$ 的多项式, 于是

$$C_i = P_i^{-1} B_i P_i = P_i^{-1} P_i B_i = B_i,$$

从而 $X_{ii}^2 = J_{r_i}(\lambda_i)$ 只有两个不同的解. 现在我们知道 $X^2 = A$ 有且只有 2^k 个解, 这就证明了充分性.

65. (65.) 注意到对任何 $m \in \mathbb{N}$, 都有

$$\text{Im}(\varphi^m + \psi^m) \subset \text{Im}\varphi^m + \text{Im}\psi^m,$$

因此只需证明存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得

$$\dim \text{Im}(\varphi^m + \psi^m) = \dim(\text{Im}\varphi^m + \text{Im}\psi^m). \quad (30.121)$$

这等价于作为矩阵有

$$r(\varphi^m + \psi^m) = r\left(\begin{pmatrix} \varphi^m & \psi^m \end{pmatrix}\right). \quad (30.122)$$

注意到矩阵的秩不随域扩张而改变, 因此不妨设在复数域上考虑. 设 k 足够大并用 φ^k, ψ^k 代替 φ, ψ 从而可不妨设 φ 的 0 特征值对应的 Jordan 块如果存在则是 1 阶的. 现在不妨设

$$\varphi = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}, \psi = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix},$$

这里 C 可逆, A_4 和 C 有相同的阶数. 于是交换性给出

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ CA_3 & CA_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & A_2C \\ 0 & A_4C \end{pmatrix} \Rightarrow A_2 = A_3 = 0, CA_4 = A_4C.$$

于是找一个 $m \in \mathbb{N}$ 使得 (30.122) 成立则只需找一个 $m \in \mathbb{N}$ 使得

$$r\left(\begin{pmatrix} A_1^m & 0 \\ 0 & C^m + A_2^m \end{pmatrix}\right) = r\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 & A_1^m & 0 \\ 0 & C^m & 0 & A_2^m \end{pmatrix}\right). \quad (30.123)$$

对任何 $m \in \mathbb{N}$, 初等变换有

$$\begin{pmatrix} A_1^m & 0 \\ 0 & C^m + A_2^m \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A_1^m & 0 \\ 0 & I + (C^{-1}A_2)^m \end{pmatrix},$$

以及

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & A_1^m & 0 \\ 0 & C^m & 0 & A_2^m \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & A_1^m & 0 \\ 0 & I & 0 & A_2^m \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & A_1^m & 0 \\ 0 & I & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & A_1^m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I & 0 \end{pmatrix}.$$

取 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $(C^{-1}A_2)^m$ 没有特征值 -1 , 则 $I + (C^{-1}A_2)^m$ 可逆, 这就得到了 (30.123), 从而我们证明了 (30.121).

66. (66.) 注意到

$$\begin{aligned} AA^T + A + A^T &= (A + E)(A^T + E) - E; \\ A^T A + A + A^T &= (A^T + E)(A + E) - E. \end{aligned}$$

由定理 23.20 我们知道

$$(A^T + E)(A + E) - E, (A + E)(A^T + E) - E$$

有相同的特征值, 因此 $AA^T + A + A^T$ 和 $A^T A + A + A^T$ 有相同的特征值, 所以它们合同.

67. (67.) 注意到逆矩阵是原矩阵的多项式 21.11, 我们知道 (23.188) 本质上是关于 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的线性方程组, 因此其存在性不随域扩张而改变, 故不妨设 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$. 由于相似是同一个线性变换在不同基下的表示矩阵, 故不妨设

$$T = \text{diag}\{J_{n_1}(\mu_1), J_{n_2}(\mu_2), \dots, J_{n_s}(\mu_s)\}.$$

于是 (23.188) 变成

$$\sum_{k=1}^n a_k J_{n_j}^{-1}(\mu_j - \lambda_k) = I_{n_j}, j = 1, 2, \dots, s.$$

由命题 21.2 可将上述方程组转化为

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\mu_j - \lambda_k} = 1, \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{(\mu_j - \lambda_k)^i} = 0, j = 1, 2, \dots, s, i = 2, 3, \dots, n_j.$$

设 $f(z) = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{z - \lambda_k}$, 方程组等价于

$$f(\mu_j) = 1, f^{(i)}(\mu_j) = 0, j = 1, 2, \dots, s, i = 1, 2, \dots, n_j - 1. \quad (30.124)$$

这里合计 n 个条件, 于是由 Hermite 插值定理 11.1, 我们知道存在 $n - 1$ 次复多项式 p 使得

$$p^{(i)}(\mu_j) = \frac{d^i [(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_n)]}{dz^i} \Big|_{z=\mu_j}, j = 1, 2, \dots, s, i = 0, 1, 2, \dots, n_i - 1.$$

考虑 $f(z) = \frac{p(z)}{(z-\lambda_1)(z-\lambda_2)\cdots(z-\lambda_n)}$ 即可得到 $a_k, k=1, 2, \cdots, n$. 我们对每个 $j=1, 2, \cdots, s$ 归纳证明(30.124). 固定 j , 当 $i=0$, 这是显然的, 假设结果对小于等于 $i-1$ 成立, 我们有

$$\begin{aligned} p^{(i)}(\mu_j) &= \sum_{k=0}^i C_i^k f^{(i-k)}(z) \Big|_{z=\mu_j} \frac{d^k [(z-\lambda_1)(z-\lambda_2)\cdots(z-\lambda_n)]}{dz^k} \Big|_{z=\mu_j} \\ &= f(\mu_j) \frac{d^i [(z-\lambda_1)(z-\lambda_2)\cdots(z-\lambda_n)]}{dz^i} \Big|_{z=\mu_j} + f^{(i)}(\mu_j) (\mu_j - \lambda_1)(\mu_j - \lambda_2)\cdots(\mu_j - \lambda_n) \\ &= p^{(i)}(\mu_j) + f^{(i)}(\mu_j) (\mu_j - \lambda_1)(\mu_j - \lambda_2)\cdots(\mu_j - \lambda_n), \end{aligned}$$

即得 $f^{(i)}(\mu_j) = 0$, 这就证明了(14.19).

68. (68.) 若 $A^2B = A$, 由条件, 我们有

$$x \in \ker B \Rightarrow 0 = A^2Bx = Ax \Rightarrow x \in \ker A \Rightarrow \ker B \subset \ker A.$$

由秩相等可得

$$\dim \ker B = \dim \ker A \Rightarrow \ker A = \ker B.$$

取 $\ker A$ 的一组基扩充为 $\mathbb{C}^n$ 的一组基, 则 A, B 在这组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & A_1 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & B_1 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}.$$

注意到 $\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$ 列满秩, 于是我们有

$$A^2B = A \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & A_1A_2B_2 \\ 0 & A_2^2B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & A_1 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} A_2B_2 = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} \Rightarrow A_2B_2 = E,$$

从而

$$B^2A = \begin{pmatrix} 0 & B_1B_2A_2 \\ 0 & B_2^2A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & B_1 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix} = B.$$

反过来当 $B^2A = B$, 我们仍有 $A^2B = A$, 这就完成了证明.

69. (69.)

(a). 显然 $\text{rank}(M) > 0$, 并且 $[\text{tr}(M)]^2 \leq 25$, $\frac{25}{5+2\sqrt{6}} < 3$, 只需分别考虑 $\text{rank}(M) = 1, 2$ 的情形, 此时我们将充分利用 $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$ 来估计对角线的和.

对于 $\text{rank}(M) = 1$:

由矩阵排列形状知此时必然有

$$|\text{tr}(M)| \leq |a_1| + |a_2| + |a_3| + |b_1| + |b_2| \leq \sqrt{3} \cdot 1 + \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{3} + \sqrt{2}.$$

两边平方即得.

对于 $\text{rank}(M) = 2$:

我们只需证明

$$|\text{tr}(M)| \leq 2 + \sqrt{6}. \quad (30.125)$$

事实上如果 M 的三阶顺序主子式的对角线是 a_1, a_2, a_3 的排列情形, 则由 Cauchy 不等式得

$$|\text{tr}M| \leq |a_1| + |a_2| + |a_3| + |b_i| + |b_j| \leq \sqrt{3} + 2 \leq 2 + \sqrt{6}, i, j \in \{1, 2\}.$$

如果 M 的三阶顺序主子式的对角线是 a_1, a_2, a_3 中某个数出现了两次的情形, 则类似的由 Cauchy 不等式得

$$|\text{tr}M| \leq 2|a_{i'}| + |a_{j'}| + |b_i| + |b_j| \leq \sqrt{5} + 2 \leq 2 + \sqrt{6}, i, j \in \{1, 2\}, i', j' \in \{1, 2, 3\}.$$

如果 M 的三阶顺序主子式的对角线是三个相同元, 由轮换对称, 只需考虑如下情况

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_2 & a_1 & a_3 \\ a_2 & a_3 & a_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_2 & a_1 & a_3 \\ a_3 & a_2 & a_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_3 & a_1 & a_2 \\ a_2 & a_3 & a_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_3 & a_1 & a_2 \\ a_3 & a_2 & a_1 \end{pmatrix}. \quad (30.126)$$

此时

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_2 & a_1 & a_3 \\ a_2 & a_3 & a_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_2 & a_1 & a_3 \\ a_3 & a_2 & a_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_3 & a_1 & a_2 \\ a_3 & a_2 & a_1 \end{vmatrix} = (a_3 - a_1)(a_2 - a_1)(a_1 + a_2 + a_3),$$

以及

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_3 & a_1 & a_2 \\ a_2 & a_3 & a_1 \end{vmatrix} = (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 - a_1a_2 - a_2a_3 - a_3a_1 - a_2a_3)(a_1 + a_2 + a_3).$$

注意基本不等式

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca,$$

且等号成立的充要条件是 $a = b = c$.

显然如果(30.126)中某个矩阵的行列式为 0, 则只需考虑下述情况:

当 $a_1 = a_2$ 或者 $a_1 = a_3$, 则 $|a_1| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$, 于是

$$\operatorname{tr}(M) \leq 3 \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} + 2 < 2 + \sqrt{6}.$$

当 $a_1 + a_2 + a_3 = 0$, 我们由

$$(-x - y)^2 + x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow |x| \leq \sqrt{\frac{2}{3}}$$

知

$$\operatorname{tr}(M) \leq 3 \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} + 2 = 2 + \sqrt{6},$$

即仍然有不等式(30.125)成立.

现在我们完成了不等式的证明.

(b). 奇数阶矩阵必有实特征值, 记对应的实特征值和特征向量为 $\lambda, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_5 \end{pmatrix}$.

我们不妨设 $|x_1| = \max_{1 \leq i \leq 5} |x_i| > 0$, 显然

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + b_1x_4 + b_2x_5 = \lambda x_1,$$

于是

$$|\lambda| \leq |a_1| + |a_2| \frac{|x_2|}{|x_1|} + |a_3| \frac{|x_3|}{|x_1|} + |b_1| \frac{|x_4|}{|x_1|} + |b_2| \frac{|x_5|}{|x_1|}.$$

由 cauchy 不等式得

$$|\lambda| \leq \sqrt{3} + \sqrt{2}.$$

70. (70.) 注意到

$$x^* A^* x = (x^* A x)^* = \overline{x^* A x} = x^* A x, \forall x \in \mathbb{C}^n \Rightarrow x^* (A^* - A) x = 0, \forall x \in \mathbb{C}^n.$$

取 $x = e_i$, 则得 $a_{ii} = \overline{a_{ii}}$. 取 $x = e_i + e_j$ 得

$$\overline{a_{ji}} - a_{ij} + \overline{a_{ij}} - a_{ji} = 0.$$

取 $x = e_i + \sqrt{-1}e_j$ 得

$$-\sqrt{-1}(\overline{a_{ji}} - a_{ij}) + \sqrt{-1}(\overline{a_{ij}} - a_{ji}) = 0.$$

现在就得

$$\overline{a_{ij}} - a_{ji} = 0, \forall i, j = 1, 2, \dots, n,$$

即 $A = A^*$.

对 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 取 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得 $\lambda I + A + A^*$ 是半正定矩阵, 我们有 $\varphi(\lambda I + A + A^*) = \lambda\varphi(I) + \varphi(A) + \varphi(A^*)$ 也是半正定矩阵. 故

$$\lambda\varphi(I) + \varphi(A) + \varphi(A^*) = [\lambda\varphi(I) + \varphi(A) + \varphi(A^*)]^* = \lambda\varphi(I) + [\varphi(A)]^* + [\varphi(A^*)]^*.$$

从而

$$\varphi(A) + \varphi(A^*) = [\varphi(A)]^* + [\varphi(A^*)]^*, \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}. \quad (30.127)$$

用 $\sqrt{-1}A$ 替换 A 得

$$\sqrt{-1}\varphi(A) - \sqrt{-1}\varphi(A^*) = -\sqrt{-1}[\varphi(A)]^* + \sqrt{-1}[\varphi(A^*)]^*, \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n},$$

即

$$\varphi(A) - \varphi(A^*) = -[\varphi(A)]^* + [\varphi(A^*)]^*, \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}. \quad (30.128)$$

(30.127)减(30.128)即得

$$\varphi(A^*) = \varphi^*(A), \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

71. (71.) 由加边行列式23.9.4得(23.190)等价于

$$\alpha^T B^* \alpha \neq 0, \quad (30.129)$$

这里 $*$ 表示伴随. 方程组(23.189)可以改写为

$$\begin{cases} \alpha^T x = 0 \\ x^T B x = 0 \end{cases}. \quad (30.130)$$

α 扩大倍数不影响结论, 故不妨设 α 是单位向量. 因为伴随矩阵是原矩阵的多项式21.11, 所以可以做正交变换并从而不妨设 $\alpha = e_1$. 现在设 B 去掉第一行第一列的矩阵为 B' , $x' \in \mathbb{R}^{n-1}$, 则(30.129)变为 $\det B' \neq 0$. (30.130)变为 $(x')^T B' x' = 0$. 此时若(30.130)只有 0 解⁶¹, 则 B' 必然正定或者负定, 从而(30.129)成立, 这就完成了证明.

72. (72.) 设 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是可逆矩阵, 则对 $g: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}, X \mapsto PXP^T$, 我们有

$$g^{-1} \circ \varphi \circ g(X) = P^{-1}A(PXP^T)^T A^T P^{-T} = (P^{-1}AP) X^T (P^{-1}AP)^T, X \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

因此可以不妨设 A 为相似标准型.

当 A 可对角化, 不妨设 $A = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 则 $\varphi(E_{ij}) = \lambda_i \lambda_j E_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n$, 因此 φ 可对角化.

当 A 不可对角化, 取 $P = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是可逆矩阵并使得

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{J_{n_1}(\lambda_1), J_{n_2}(\lambda_2), \dots, J_{n_s}(\lambda_s)\}, n_1 > 1.$$

断言 $\{\alpha_i \alpha_j^T + \alpha_j \alpha_i^T : 1 \leq i \leq j \leq n\}$ 线性无关.

设 $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} c_{ij} (\alpha_i \alpha_j^T + \alpha_j \alpha_i^T) = 0$, 则记 $C = (c_{ij}), c_{ij} = 0, 1 \leq j < i \leq n$, 我们有

$$PCP^T + PC^T P^T = P(C + C^T)P^T = 0 \Rightarrow C + C^T = 0 \Rightarrow C = 0,$$

⁶¹注意介值性.

这就证明了 $\{\alpha_i \alpha_j^T + \alpha_j \alpha_i^T : 1 \leq i \leq j \leq n\}$ 线性无关. 注意到

$$\varphi(\alpha_1 \alpha_1^T + \alpha_1 \alpha_1^T) = \lambda_1^2 (\alpha_1 \alpha_1^T + \alpha_1 \alpha_1^T);$$

$$\varphi(\alpha_1 \alpha_j^T + \alpha_j \alpha_1^T) = \lambda_1 (\alpha_1 \alpha_{j-1}^T + \alpha_{j-1} \alpha_1^T) + \lambda_1^2 (\alpha_1 \alpha_j^T + \alpha_j \alpha_1^T), 2 \leq j \leq n_1;$$

$$\varphi(\alpha_i \alpha_j^T + \alpha_j \alpha_i^T) = (\alpha_{i-1} \alpha_{j-1}^T + \alpha_{j-1} \alpha_{i-1}^T) + \lambda_1 (\alpha_{i-1} \alpha_j^T + \alpha_j \alpha_{i-1}^T + \alpha_i \alpha_{j-1}^T + \alpha_{j-1} \alpha_i^T) + \lambda_1^2 (\alpha_i \alpha_j^T + \alpha_j \alpha_i^T),$$

这里最后一行 i, j 的范围是 $2 \leq i \leq j \leq n_1$.

于是 $U = \text{span}\{\alpha_i \alpha_j^T + \alpha_j \alpha_i^T : 1 \leq i \leq j \leq n_1\}$ 是 φ -不变子空间且 $\varphi|_U$ 在基

$$\{\alpha_1 \alpha_1^T + \alpha_1 \alpha_1^T, \dots, \alpha_1 \alpha_{n_1}^T + \alpha_{n_1} \alpha_1^T, \alpha_2 \alpha_2^T + \alpha_2 \alpha_2^T, \dots, \alpha_2 \alpha_{n_1}^T + \alpha_{n_1} \alpha_2^T, \dots, \alpha_{n_1} \alpha_{n_1}^T + \alpha_{n_1} \alpha_{n_1}^T\}$$

下的矩阵为对角线为 λ_1^2 的上三角矩阵且非对角矩阵. 由命题23.1知 φ 不可对角化. 我们完成了证明.

73. (73.) 实对称矩阵的平方⁶²一定半正定知 $A^2 + B^2$ 是半正定矩阵, 因此所有特征值非负. 而反对称矩阵的特征值是 0 或者纯虚数21.16知 C^2 特征值为 0 或者负数. 现在 C 特征值全为 0, 从而考虑正交相似标准型得 $C = 0$. 现在 $A^2 + B^2 = 0$ 得 $A^2 = B^2 = 0$, 从而 $A = B = 0$.

74. (74.) 由实正规矩阵的正交相似标准型23.25, 我们不妨设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \begin{pmatrix} \cos \theta_s & -\sin \theta_s \\ \sin \theta_s & \cos \theta_s \end{pmatrix} & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

或者

$$A = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \begin{pmatrix} \cos \theta_s & -\sin \theta_s \\ \sin \theta_s & \cos \theta_s \end{pmatrix} & \\ & & & \end{pmatrix},$$

这里 $\theta_i \in [0, 2\pi), i = 1, 2, \dots, s$. 于是对应的取

$$B = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta_1}{2} & -\sin \frac{\theta_1}{2} \\ \sin \frac{\theta_1}{2} & \cos \frac{\theta_1}{2} \end{pmatrix} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta_s}{2} & -\sin \frac{\theta_s}{2} \\ \sin \frac{\theta_s}{2} & \cos \frac{\theta_s}{2} \end{pmatrix} & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

或者

$$B = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta_1}{2} & -\sin \frac{\theta_1}{2} \\ \sin \frac{\theta_1}{2} & \cos \frac{\theta_1}{2} \end{pmatrix} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta_s}{2} & -\sin \frac{\theta_s}{2} \\ \sin \frac{\theta_s}{2} & \cos \frac{\theta_s}{2} \end{pmatrix} & \\ & & & \end{pmatrix}.$$

直接验算就有 $B^2 = A$.

 **笔记** 这里构造的想法就是旋转, 即 $\begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix}$ 表示旋转 θ_1 . 那么旋转 $\frac{\theta_1}{2}$ 两次就是旋转 θ_1 .

⁶²特征值非负.

75. (75.) 设 $A = (a_{ij})$, 我们有

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} a_{jk} = \delta_{ij} + 2, i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (30.131)$$

因为 A 元素为 0, 1, 所以

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}^2 = 3, i = 1, 2, \dots, n \Rightarrow \sum_{k=1}^n a_{ik} = 3, i = 1, 2, \dots, n.$$

于是 $AJ = 3J$, 从而 3 是 A 特征值.

注意到 $J = 1_n 1_n^T, 1_n^T 1_n = n$. 由推论 21.1 知 J 特征值为 $n, \underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n-1 \text{ 个}}$. 于是 AA^T 特征值是 $1 + 2n, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{n-1 \text{ 个}}$.

继续由推论 21.1 知 $A^T A$ 特征值和 AA^T 相同. 由命题 21.15 知

$$\frac{1_n^T A^T A 1_n}{1_n^T 1_n} = 9 \Rightarrow 1 + 2n \geq 9 \Rightarrow n \geq 4.$$

当 $n = 4$, 由 (30.131) 的 $i = j$ 的情况知 A 每行有 3 个 1, 1 个 0, 的 $i \neq j$ 的情况知 A 每行的 0 位置不同. 显然这给出了 A 的每列有 3 个 1, 1 个 0 且每列的 0 位置不同, 从而 $A^T A = E_n + 2J$.

当 $n > 4$, 此时由 (30.131) 知矩阵 A 每行有 3 个 1, $n - 3$ 个 0 且任意两行有且只有两个 1 为于同一列.

交换行列显然不应矩阵元素的摆放满足上述规律, 不妨设 A 的第一行为 $(1, 1, 1, 0, \dots, 0)$. 然后继续不妨设 A 第二行为 $(0, 1, 1, 1, 0, \dots, 0)$. 容易知道 A 剩下的 $n - 2$ 必有一行第一个元素非 0, 故不妨设 A 第三行为 $(1, 0, 1, 1, 0, \dots, 0)$. 此时后面每一行的前四个元素都会形如 $(1, 1, 0, 1, 0, \dots, 0)$, 从而只能有 $n = 4$.

76. (76.) 注意到初等变换 $(AB, A) \rightarrow (0, A)$, 我们有

$$r((AB, A)) = r((0, A)) = r(A) = r(AB).$$

由线性方程组和系数矩阵秩的关系知 $ABX = A$ 有解 C .

考虑 $PAQQ^{-1}BP^{-1}, Q^{-1}BP^{-1}PAQ$ 可不妨设

$$A = \begin{pmatrix} E_r & 0_{r \times (n-r)} \\ 0_{(m-r) \times r} & 0_{(m-r) \times (n-r)} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}, B_1 \in \mathbb{C}^{r \times r}, B_3 \in \mathbb{C}^{(n-r) \times r},$$

这里 B 的分块和 A 对应. 于是直接计算有

$$AB = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ B_3 & 0 \end{pmatrix}.$$

注意到 $(AB)^2 = AB$ 得 $B_1^2 = B_1, B_1 B_2 = B_2$. 于是

$$r = r(A) = r((B_1, B_2)) = r((B_1, B_1 B_2)) = r((B_1, 0)) = r(B_1).$$

现在 B_1 可逆且幂等可对角化知 $B_1 = E_r$. 由分块矩阵初等变换和相似的关系 21.5, 让 BA 第二行减去 B_2 倍第一行并让第一列加上 B_2 倍第二列得 $BA \sim \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 这就证明了 BA 是幂等矩阵.

77. (77.) 设可逆矩阵 T, S 使得

$$TAS = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是取⁶³ $P = ST$ 得

$$APA = T^{-1} \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} S^{-1} S T T^{-1} \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} S^{-1} = A,$$

从而 $r(A) = r(A^2)$. 若 A 不可逆, 则考虑有理标准型得

$$A \sim \begin{pmatrix} C & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

⁶³即 A 的一个广义逆.

这里 C 可逆. 由于题目在相似下不改变, 不妨设

$$A = \begin{pmatrix} C & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

对应分块的取可逆矩阵 $\begin{pmatrix} P_1 & P_2 \\ P_3 & P_4 \end{pmatrix}$ 使得 P_1 不可逆. 这是可以做到的, 我们取法放到最后. 于是

$$\begin{aligned} r(C) &> r(P_1) \geq r(CP_1C) = r\left(\begin{pmatrix} CP_1C & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = r\left(\begin{pmatrix} C & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_1 & P_2 \\ P_3 & P_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) \\ &= r\left(\begin{pmatrix} C^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = r(C^2) = r(C), \end{aligned}$$

这就是一个矛盾! 故 A 可逆.

来看取法, 设

$$P_1 \in \mathbb{C}^{r \times r}, P_2 \in \mathbb{C}^{r \times (n-r)}, P_3 \in \mathbb{C}^{(n-r) \times r}, P_4 = E_{n-r} \in \mathbb{C}^{(n-r) \times (n-r)},$$

则

$$\begin{vmatrix} P_1 & P_2 \\ P_3 & P_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} P_1 - P_2P_3 & 0 \\ P_3 & E_{n-r} \end{vmatrix} = |P_1 - P_2P_3|.$$

取 $P_2P_3 = E_r$ 且 P_1 有特征值 0 但没有特征值 1 即可完成构造.

78. (78.)

(a). 对任何 V 上的正交变换 T , 我们有

$$(T \circ \sigma \circ T^T)(\alpha) = \alpha - 2(T\eta, \alpha)T\eta, \forall \alpha \in V.$$

于是可选取 T 使得 $T\eta = e_1$. 换言之, 也就是不妨设技巧: 我们把 η 扩充为一个标准正交基, 此时的坐标下 $\eta = e_1$, 从而可以不妨设 $\eta = e_1$.

现在直接计算可以得到表示矩阵

$$\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}.$$

显然这是正交矩阵.

(b). 显然, 行列式为 -1 .

(c). 由定理 23.25 知实正交矩阵的实特征值代数重数和几何重数相等. 由于 $\dim V_{\lambda_0} = n-1$, 所以 ρ 有 $n-1$ 个特征值 1. 因为实矩阵的复特征值成对出现和实正交矩阵特征值模长为 1, 我们知道 ρ 的另外一个特征值为 -1 . 现在 $V = V_1 \oplus V_{-1}$, 所以在 V_1, V_{-1} 的标准正交基下 ρ 有表示矩阵

$$\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}.$$

因此我们证明了 ρ 是镜面反射.

79. (79.) 由定理 23.20, 只需证明存在 n 阶矩阵 $B \neq 0$ 使得 AB 幂零.

考虑等价标准型可不妨设 $A = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $r > 1$, 则取 r 阶非 0 幂零矩阵 C , 则 $B = \begin{pmatrix} C & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 为所求.

80. (80.) 设

$$p(t) = \sum_{i=0}^n a_i t^i, q(t) = \sum_{i=0}^n b_i t^i, F(x, y) = \sum_{0 \leq i+j \leq 2n-2, i, j \in \mathbb{N}} c_{ij} x^i y^j.$$

代入得

$$0 = F(p(t), q(t)) = \sum_{m=0}^{n(2n-2)} d_m t^m.$$

注意到 $d_m = 0, m = 0, 1, 2, \dots, n(2n-2)$ 是关于 $\{c_{ij}\}$ 的齐次线性方程组. 注意到这是有 $n(2n-1)$ 个未知数的线性方程组, 合计有 $n(2n-2) + 1$ 个方程, 于是未知数个数大于方程个数, 因此必然存在非 0 解, 这就证明了 F 存在性.

81. (81.)

注意

$$\begin{aligned} x^T \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} x &= \begin{vmatrix} u_1(x) & u_2(x) \\ u_3(x) & u_4(x) \end{vmatrix} \\ \Leftrightarrow x^T \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} x &= u_1(x) u_4(x) - u_2(x) u_3(x) \\ \Leftrightarrow x^T \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} x &= x^T \alpha \beta^T x - x^T \gamma \delta^T x, \end{aligned}$$

这里 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 是四维列向量.

注意到

$$r \left(\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right) = 3, r(\alpha \beta^T - \gamma \delta^T) \leq 2,$$

我们知道

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \alpha \beta^T - \gamma \delta^T$$

无解.

如果存在 4 阶反对称矩阵 T 使得

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} - T$$

是秩不超过 2 矩阵, 那么由定理 23.9 知 A 可以拆分为不超过两个秩 1 矩阵之和, 从而存在 $A = \alpha \beta^T - \gamma \delta^T$,

注意到 $x^T T x = 0$, 此时就得到了对任何 4 维列向量都有(23.191). 这里 T 取法不唯一, 例如可取

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -\frac{3}{2} & 1 - \sqrt{\frac{17}{2}} & \frac{9}{2} - \sqrt{\frac{17}{2}} \\ \frac{3}{2} & 2 & \frac{7}{2} - \sqrt{\frac{17}{2}} & 3 - \sqrt{\frac{17}{2}} \\ 3 + \sqrt{\frac{17}{2}} & \frac{9}{2} + \sqrt{\frac{17}{2}} & 2 & \frac{1}{2} \\ \frac{7}{2} + \sqrt{\frac{17}{2}} & 1 + \sqrt{\frac{17}{2}} & -\frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix}.$$

82. (82.) 显然如此定义的 V 是复数域上的线性空间. 由有理标准型, 我们不妨设

$$T = \text{diag} \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{\frac{n}{2} \text{ 个}} \right\}.$$

注意到

$$T(e_{2k}) = -e_{2k-1}, k = 1, 2, \dots, \frac{n}{2},$$

以及 $\{e_{2k}, -e_{2k-1} : k = 1, 2, \dots, \frac{n}{2}\}$ 是 T 的列向量组, 因此 $\{e_{2k}, -e_{2k-1} : k = 1, 2, \dots, \frac{n}{2}\}$ 是 V 作为实数域上线性空间 V 的一组基, 从而

$$\sum_{j=1}^{\frac{n}{2}} (a_j + ib_j) e_{2j} = \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}} a_j e_{2j} + \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}} b_j T(e_{2j}) = 0 \Leftrightarrow a_j = b_j = 0, j = 1, 2, \dots, \frac{n}{2}.$$

以及

$$V = \left\{ \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}} (a_j + ib_j) e_{2j} : a_j, b_j \in \mathbb{R}, j = 1, 2, \dots, \frac{n}{2} \right\},$$

因此我们证明了 $e_2, e_4, \dots, e_n$ 是 V 作为复数域上的线性空间的一组基, 从而维数为 $\frac{n}{2}$.

83. (83.) 由 $A - E$ 幂零可知 A 特征值全为 1.

我们先来证明对任何 $k, n \in \mathbb{N}$, 都存在实系数多项式 f 使得

$$\frac{d^j (f(x^k) - x)}{dx^j} \Big|_{x=1} = 0, j = 0, 1, 2, \dots, n-1. \quad (30.132)$$

待定实系数多项式

$$f(x) = a_0 + a_1(x-1) + \dots + a_{n-1}(x-1)^{n-1},$$

于是

$$f(x^k) - x = a_0 + a_1(x^k - 1) + \dots + a_{n-1}(x^k - 1)^{n-1} - x.$$

现在

$$f(1) - 1 = 0 \Rightarrow a_0 = 1.$$

对 $j \in \mathbb{N}$, 显然 1 是 $(x^k - 1)^j$ 的 j 重根, 即

$$\frac{d^i ((x^k - 1)^j)}{dx^i} \Big|_{x=1} = 0, i = 0, 1, 2, \dots, j-1, \frac{d^j ((x^k - 1)^j)}{dx^j} \Big|_{x=1} \neq 0.$$

所以

$$\frac{d(f(x^k) - x)}{dx} \Big|_{x=1} = 0 \Rightarrow a_1(k \cdot 1^{k-1}) - 1 = 0 \Rightarrow a_1 = \frac{1}{k},$$

$$\frac{d^2(f(x^k) - x)}{dx^2} \Big|_{x=1} = 0 \Rightarrow a_1 \frac{d^2((x^k - 1))}{dx^2} \Big|_{x=1} + a_2 \frac{d^2((x^k - 1)^2)}{dx^2} \Big|_{x=1} = 0 \Rightarrow a_2 \text{ 被唯一确定},$$

依次下去可得 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 被唯一确定. 因此我们证明了存在不超过 $n-1$ 次的实系数多项式 f 使得(30.132)成立.

现在考虑 Taylor 公式并由(30.132)得

$$f(x^k) - x = c_0(x-1)^n + c_1(x-1)^{n+1} + \cdots,$$

即

$$f(J_s^k(1)) = J_s(1), \forall s = 1, 2, \cdots, n,$$

这里 $J_s(1)$ 是 s 阶特征值 1 对应的 Jordan 块. 不妨设

$$A = \begin{pmatrix} J_{n_1}(1) & & \\ & J_{n_2}(1) & \\ & & \ddots \\ & & & J_{n_s}(1) \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1s} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{s1} & B_{s2} & \cdots & B_{ss} \end{pmatrix}, B_{ii} \in \mathbb{C}^{n_i \times n_i}, i = 1, 2, \cdots, s,$$

于是由 $A^k B = B A^k$ 得

$$J_{n_i}^k(1) B_{ij} = B_{ij} J_{n_j}^k(1) \Rightarrow f(J_{n_i}^k(1)) B_{ij} = B_{ij} f(J_{n_j}^k(1)) \Rightarrow J_{n_i}(1) B_{ij} = B_{ij} J_{n_j}(1),$$

即 $AB = BA$.

84. (84.) 不妨设

$$A = \text{diag} \{ \lambda_1 E_{n_1}, \lambda_2 E_{n_2}, \cdots, \lambda_s E_{n_s} \},$$

这里 $\lambda_i, i = 1, 2, \cdots, s$ 是互不相同的非 0 实数. 对应分块 $B = (B_{ij})$, 由 $AB = BA$ 得

$$\lambda_i E_{n_i} B_{ij} = B_{ij} \lambda_j E_{n_j}, i, j = 1, 2, \cdots, s,$$

即 $B_{ij} = 0, i \neq j$. 现在由 B 反对称得 $B_{ii}, i = 1, 2, \cdots, s$ 反对称. 又

$$A = \text{diag} \{ \lambda_1 E_{n_1} + B_{11}, \lambda_2 E_{n_2} + B_{22}, \cdots, \lambda_s E_{n_s} + B_{ss} \}$$

得

$$\det A = \prod_{i=1}^s \det (\lambda_i E_{n_i} + B_{ii}).$$

由命题21.16知反对称矩阵的特征值为 0 或者纯虚数, 所以 $\lambda_i E_{n_i} + B_{ii}$ 实特征值只能有 λ_i , 因此不可能有 0 特征值, 因此我们证明了 $A + B$ 可逆.

85. (85.) 我们来证明

$$\text{Im} A = (\ker A)^\perp. \quad (30.133)$$

首先由 $A^T = AP$ 得 $\text{Im} A^T \subset \text{Im} A$. 注意到 $\dim \text{Im} A^T = \dim \text{Im} A$, 我们有 $\text{Im} A^T = \text{Im} A$. 而

$$x \in (\text{Im} A^T)^\perp \Leftrightarrow (x, A^T y) = 0, \forall y \Leftrightarrow (Ax, y) = 0, \forall y \Leftrightarrow Ax = 0 \Leftrightarrow x \in \ker A,$$

即

$$(\text{Im} A^T)^\perp = \ker A \Rightarrow \text{Im} A^T = (\ker A)^\perp,$$

这就证明了(30.133).

现在由(30.133)得 $\mathbb{R}^n = \text{Im} A \oplus \ker A$, 然后可分别取 $\text{Im} A, \ker A$ 的标准正交基, 在这组基下 A 有表示矩阵 $\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 这里 B 是可逆矩阵, 这就完成了证明.

86. (86.) 注意到对任何 $x \in V$, 我们有

$$\|Tx\|^2 = (Tx, T^2x) = (T^*Tx, Tx) \leq \|T^*Tx\| \cdot \|Tx\| \leq \|T^*\| \cdot \|Tx\| \cdot \|Tx\| = \|Tx\|^2,$$

即由 Cauchy 不等式取等条件得 T^*Tx, Tx 线性相关. 若 $Tx \neq 0$, 设 $T^*Tx = cTx, c \geq 0$, 则

$$\|Tx\|^2 = (T^*Tx, Tx) = c\|Tx\|^2 \Rightarrow c = 1,$$

这就证明了 $T^*Tx = Tx, \forall x \in V$, 即 $T = T^*T$ 是自伴的.

87. (87.) 显然题目结论在合同变换下不变, 所以不妨设

$$A = \text{diag} \{1, -E_s, 0\}, 0 \in \mathbb{R}^{(n-s-1) \times (n-s-1)}.$$

设

$$u = (u_1, u_2, \dots, u_n), v = (v_1, v_2, \dots, v_n),$$

则

$$f(u, v) = u_1 v_1 - u_2 v_2 - \dots - u_s v_s. \quad (30.134)$$

于是

$$f(u, u) > 0 \Rightarrow u_1^2 > u_2^2 + \dots + u_s^2.$$

不妨设 $v_1^2 - v_2^2 - \dots - v_s^2 > 0$, 否则(23.192)显然成立.

不妨设 $u_1 v_1 \geq 0$, 否则用 $-v$ 代替 v , 现在由 Cauchy 不等式得

$$\begin{aligned} u_1^2 v_1^2 &= \left[\left(\sqrt{u_1^2 - u_2^2 - \dots - u_s^2} \right)^2 + u_2^2 + \dots + u_s^2 \right] \left[\left(\sqrt{v_1^2 - v_2^2 - \dots - v_s^2} \right)^2 + v_2^2 + \dots + v_s^2 \right] \\ &\geq \left(\sqrt{u_1^2 - u_2^2 - \dots - u_s^2} \sqrt{v_1^2 - v_2^2 - \dots - v_s^2} + u_2 v_2 + \dots + u_s v_s \right)^2. \end{aligned}$$

则

$$u_1 v_1 - u_2 v_2 - \dots - u_s v_s \geq \sqrt{u_1^2 - u_2^2 - \dots - u_s^2} \sqrt{v_1^2 - v_2^2 - \dots - v_s^2},$$

两边平方即可得(23.192)成立.

为考虑取等条件, 不妨设(30.134)仍然成立. 于是⁶⁴

$$f(w, v) = f(w, ru), \forall w \in V \Leftrightarrow f(w, v - ru) = 0, \forall w \in V \Leftrightarrow v_i = ru_i, i = 1, 2, \dots, s.$$

容易验证 $v_i = ru_i, i = 1, 2, \dots, s$ 时也确实有(23.192)的等号成立.

反之, 设(23.192)的等号成立. 刚才的放缩取等充要条件是 Cauchy 不等式等号成立, 则

$$\sqrt{v_1^2 - v_2^2 - \dots - v_s^2} = \lambda \sqrt{u_1^2 - u_2^2 - \dots - u_s^2}, v_i = \lambda u_i, i = 2, 3, \dots, n.$$

这可得 $\lambda \geq 0, v_1 = \pm \lambda u_1$, 于是由 $v_1 u_1 \geq 0$ 知 $v_1 = \lambda u_1$. 因此我们知道(23.192)成立的充要条件是存在实数 λ 使得 $v = \lambda u$, 这就完成了证明.

88. (88.) 对 $q \in V$, 我们有

$$q(x, y) = (x, y) \begin{pmatrix} c_0 & \frac{c_1}{2} \\ \frac{c_1}{2} & c_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

于是我们可以把 q 和矩阵 $\begin{pmatrix} c_0 & \frac{c_1}{2} \\ \frac{c_1}{2} & c_2 \end{pmatrix}$ 等同起来. 设 q 对应的矩阵为 A , 则对 $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ 有

$$q(ax + by, cx + dy) = (x, y) M^T A M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

换言之我们记 $S \subset \mathbb{C}^{2 \times 2}$ 为对称矩阵全体, 则只需要考虑

$$\widetilde{\varphi}_M : S \rightarrow S, A \mapsto M^T A M.$$

设 $P \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ 是可逆的, 考虑 $\psi_P : S \rightarrow S, A \mapsto P^{-T} A P^{-1}$, 则

$$\psi_P^{-1} \circ \widetilde{\varphi}_M \circ \psi_P(A) = (P^{-1} M P)^T A (P^{-1} M P),$$

⁶⁴这里的原因是 $x^T A y = 0, \forall x \Rightarrow A y = 0$.

即可以不妨设 M 为相似标准型, 即要么对角矩阵, 要么一个 Jordan 块. 直接计算有

$$\widetilde{\varphi}_M(E_{11}) = \begin{pmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 \end{pmatrix};$$

$$\widetilde{\varphi}_M(E_{12} + E_{21}) = \begin{pmatrix} 2ac & ad + bc \\ ad + bc & 2bd \end{pmatrix};$$

$$\widetilde{\varphi}_M(E_{22}) = \begin{pmatrix} c^2 & cd \\ cd & d^2 \end{pmatrix}.$$

故 $\widetilde{\varphi}_M$ 在基 $\{E_{11}, E_{12} + E_{21}, E_{22}\}$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} a^2 & 2ac & c^2 \\ ab & ad + bc & cd \\ b^2 & 2bd & d^2 \end{pmatrix}$. 当 $b = c = 0$, 表示矩阵为 $\begin{pmatrix} a^2 & 0 & 0 \\ 0 & ad & 0 \\ 0 & 0 & d^2 \end{pmatrix}$,

从而有特征值 $ad = \det M$ 并且当 M 可对角化的时候 φ_M 也可对角化.

而 $\varphi\left(\begin{pmatrix} \mu & 1 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}\right)$ 的表示矩阵为 $\begin{pmatrix} \mu^2 & 0 & 0 \\ \mu & \mu^2 & 0 \\ 1 & 2\mu & \mu^2 \end{pmatrix}$, 从而有特征值 $\mu^2 = \det M$. 当 $\mu \neq 0$, 表示矩阵属于特征值 μ^2

的特征向量全体为 $\left\{k \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} : k \in \mathbb{C} \setminus \{0\}\right\}$, 此时对应二次型为 $\{ky^2 : k \in \mathbb{C} \setminus \{0\}\}$.

当 $\mu = 0$, 表示矩阵属于特征值 μ^2 的特征向量全体为

$$\left\{k_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} : k_1, k_2 \in \mathbb{C} \text{ 但不全为 } 0\right\},$$

此时对应二次型为

$$\{2k_2xy + k_1y^2 : k_1, k_2 \in \mathbb{C} \text{ 但不全为 } 0\}.$$

因为没有三个无关特征向量, 所以 M 不可对角化的时候 φ_M 也不可对角化.

89. (89.) 设可逆矩阵 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $C^T(A + A^T)C = E_n$, 要证不等式等价于两边乘以 $(\det C)^2 > 0$ 还成立, 因此可以不妨设 $A + A^T = E$.

现在 $(A - \frac{1}{2}E_n)^T = A^T - \frac{1}{2}E_n = \frac{1}{2}E_n - A$, 即 $A - \frac{1}{2}E_n$ 是实反对称矩阵. 由实反对称矩阵特征值为 0 或者纯虚数 21.16 我们有 A 的特征值形如 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \pm ai, a \neq 0$, 注意到复特征值成对出现且有

$$\left(\frac{1}{2} + ai\right)\left(\frac{1}{2} - ai\right) = \frac{1}{4} + a^2 \geq \left(\frac{1}{2}\right)^2,$$

我们由行列式为特征值的积得

$$\det(2A) = 2^n \det A \geq 2^n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1.$$

若等号成立, 则 $A - \frac{1}{2}E_n$ 特征值全为 0. 考虑实正规矩阵的正交相似标准型 23.25 得 $A = \frac{1}{2}E_n = A^T$ 而矛盾! 我们完成了证明.

90. (90.) 因为非 0 正交向量组线性无关, 我们有

$$r\left(\begin{pmatrix} \gamma^T \\ \beta^T \\ \alpha^T \end{pmatrix}\right) = 3, r\left(\begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \end{pmatrix}\right) = 3.$$

注意到

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta^T \\ \gamma^T \\ \alpha^T \end{pmatrix},$$

于是由秩不等式21.6得

$$3 \geq r(A) \geq r\left(\begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \end{pmatrix}\right) + r\left(\begin{pmatrix} \beta^T \\ \gamma^T \\ \alpha^T \end{pmatrix}\right) - 3 = 3,$$

即 $r(A) = 3$.

把 α, β, γ 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一个基 X , 利用 $A\alpha = |\alpha|^2 \gamma, A\beta = |\beta|^2 \alpha, A\gamma = |\gamma|^2 \beta$, 我们有 A 在基 X 下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} M & B \\ 0 & C \end{pmatrix}, \text{ 其中 } M = \begin{pmatrix} 0 & |\beta|^2 & 0 \\ 0 & 0 & |\gamma|^2 \\ |\alpha|^2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

注意到 M 的特征多项式是 $\lambda^3 - |\alpha|^2 |\beta|^2 |\gamma|^2$, 从而 M 有三个不同的特征值, 从而 M 可对角化. 又因为 $r(M) = 3$, 我们有

$$\begin{pmatrix} M & B \\ 0 & C \end{pmatrix} \xrightarrow{-M^{-1}B \text{ 倍第一列加到第二列}} \begin{pmatrix} M & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \Rightarrow r(M) + r(C) = 3 \Rightarrow C = 0.$$

运用分块矩阵相似和初等变换的关系21.5得

$$\begin{pmatrix} M & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{-M^{-1}B \text{ 倍第一列加到第二列}} \begin{pmatrix} M & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{M^{-1}B \text{ 倍第二行加到第一行}} \begin{pmatrix} M & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即 $A = \begin{pmatrix} M & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} M & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 因此 A 在 $\mathbb{C}$ 上可对角化, 但在 $\mathbb{R}$ 上不可对角化.

91. (91.) 如果 n 为奇数, 因为幂等矩阵可对角化, 我们有

$$\mathbb{C}^{n \times n} = V_1^\psi \oplus V_{-1}^\psi = V_1^\varphi \oplus V_{-1}^\varphi,$$

这里

$$V_i^\psi, V_i^\varphi \text{ 分别是 } \psi, \varphi \text{ 属于特征值 } i \text{ 的特征子空间, } i = 1, -1.$$

因为 n 是奇数, 可取

$$\dim V_i^\psi > \frac{n}{2}, \dim V_j^\varphi > \frac{n}{2}, i, j \in \{1, -1\},$$

从而

$$\dim V_i^\psi + \dim V_j^\varphi > n \Rightarrow V_i^\psi \cap V_j^\varphi \neq \{0\}.$$

于是 $V_i^\psi \cap V_j^\varphi$ 中任一非 0 向量都是 ψ, φ 的公共特征向量.

如果 n 为偶数且 φ, ψ 有一个是单位矩阵, 则取另外一个矩阵的一个特征向量张成的空间就是公共一维不变子空间.

若如果 n 为偶数且 φ, ψ 都不是单位矩阵, 见例题23.127, 本题是特殊情况.

92. (92.)

Case 1

当 $\alpha = 2$, 则当 $A = I_n$, 则只存在 $\alpha_m = 2$ 使得(23.194)成立. 当 $A \neq I_n$, 则 $x^2 - 2x + 1$ 是 A 的极小多项式, 于是(23.194)成立等价于

$$x^2 - 2x + 1 | x^{2m} - \alpha_m x^m + 1. \quad (30.135)$$

这等价于

$$1^{2m} - \alpha_m \cdot 1^m + 1 = 0, 2m1^{2m-1} - m\alpha_m \cdot 1^{m-1} + 0 = 0 \Leftrightarrow \alpha_m = 2,$$

这就证明了存在唯一的 $\alpha_m \in [-2, 2]$ 使得(23.194)成立.

Case 2

当 $\alpha = -2$, 类似 **Case 1** 的情况.

Case 3

当 $\alpha \in (-2, 2)$, 则 $x^2 - \alpha x + 1 = 0$ 无重根且根为

$$x_1 = \frac{\alpha + i\sqrt{4-\alpha^2}}{2}, x_2 = \frac{\alpha - i\sqrt{4-\alpha^2}}{2}, x_1 x_2 = 1, x_1 + x_2 = \alpha.$$

实矩阵复特征值必须成对出现, 因此(23.194)成立等价于(30.135)成立.

注意到

$$x_1^{2m} - \alpha_m x_1^m + 1 = 0 \Leftrightarrow \alpha_m = x_1^m + x_1^{-m} = x_1^m + x_2^m.$$

因为 $|x_1| = |x_2| = 1$, 设 $x_1 = e^{i\theta}, \theta \in [0, 2\pi)$, 我们由欧拉公式有

$$x_1^m + x_2^m = e^{mi\theta} + e^{-mi\theta} = 2 \cos(m\theta),$$

即 $|\alpha_m| \leq 2$. 又

$$x_2^{2m} - \alpha_m x_2^m + 1 = \overline{x_1^{2m} - \alpha_m x_1^m + 1} = 0,$$

现在我们证明了(30.135)成立从而(23.194)成立.

93. (93.) 考虑

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix}.$$

注意到 μ 是 A 的特征值, 于是对列由圆盘定理23.40得 $|\mu| \leq 1$ 或者

$$|\mu + a_1| \leq \sum_{j=2}^n |a_j| \Rightarrow |\mu| \leq \sum_{j=1}^n |a_j|,$$

于是(23.195)得证.

对行由圆盘定理23.40得 $|\mu| \leq |a_n|$, 或者

$$|\mu + a_1| \leq 1 \Rightarrow |\mu| \leq 1 + |a_1|,$$

或者

$$|\mu| \leq 1 + |a_j|, j \in \{2, \cdots, n-1\}.$$

于是(23.196)得证.

94. (94.) 由定理23.17, 存在可逆 $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$D^T A D = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, D^T C D = \begin{pmatrix} \Lambda_1 & 0 \\ 0 & \Lambda_2 \end{pmatrix}, \Lambda_1 \in \mathbb{R}^{r \times r},$$

这里 Λ_1, Λ_2 是对角矩阵. 从而可不妨设

$$A = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} \Lambda_1 & 0 \\ 0 & \Lambda_2 \end{pmatrix}.$$

对应分块 $B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}$ 得

$$ABC = \begin{pmatrix} B_1 \Lambda_1 & B_2 \Lambda_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

注意到对称性给出 $B_2 \Lambda_2 = 0$. 注意到 B_1, Λ_1 半正定, $B_1 \Lambda_1$ 对称.

当 B_1 正定, 则

$$B_1 = D_2^T D_2, D_2 \in \mathbb{R}^{r \times r} \text{ 可逆.}$$

于是

$$B_1 \Lambda_1 \sim D_2 \Lambda_1 D_2^T \cong \Lambda_1,$$

即 $B_1 \Lambda_1$ 半正定.

当 B_1 半正定, 则 $B_1 + \lambda E$ 对 $\lambda > 0$ 正定. 由于 $(B_1 + \lambda E) \Lambda_1$ 对称, 故类似刚才的操作可得 $(B_1 + \lambda E) \Lambda_1$ 半正定. 令 $\lambda \rightarrow 0^+$ 得 $B_1 \Lambda_1$ 半正定, 从而 ABC 半正定! 我们完成了证明.

95. (95.) 读者容易验证 T_1, T_2 确实是线性变换.

由带余除法, 我们有 $p_i, r_i \in \mathbb{F}[x]$ 使得 $\deg r_i \leq n-1$, 以及

$$x^i f = p_i g + r_i, i = 0, 1, 2, \dots, n-1. \quad (30.136)$$

注意到 f, g 首系数为 1, 对比两侧最高次系数可以知道 p_i 是首 1 的 i 次多项式, 由定义可以看到 $\{p_0, p_1, \dots, p_{n-1}\}$ 在基 $\{1, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$ 下的矩阵 C 是对角线全为 1 的上三角矩阵. 因此 $\det C = 1$ 且 $\{p_0, p_1, \dots, p_{n-1}\}$ 线性无关. 将(30.136)改写为

$$p_i g = x^i f - r_i, i = 0, 1, 2, \dots, n-1,$$

从而

$$T_1(1, x, x^2, \dots, x^{n-1}) = (r_0, r_1, \dots, r_{n-1}) = -T_2(p_0, p_1, \dots, p_{n-1}) = -T_2(1, x, x^2, \dots, x^{n-1}) C.$$

于是我们有

$$\det T_1 = \det T_2 \cdot \det(-C) = (-1)^n \det T_2.$$

96. (96.) 由定理23.36和幂等表明

$$\mathbb{C}^{n \times n} = \ker B_i \oplus \ker(I - B_i), i = 1, 2, \dots, k,$$

即

$$r(I - B_i) + r(B_i) = n, i = 1, 2, \dots, k.$$

注意到恒等式

$$I - A = (I - B_1) B_2 B_3 \cdots B_k + (I - B_2) B_3 \cdots B_k + \cdots + (I - B_{k-1}) B_k + I - B_k,$$

我们由基本秩不等式21.6有

$$\begin{aligned} r(I - A) &\leq r(I - B_1) + r(I - B_2) + \cdots + r(I - B_{k-1}) + r(I - B_k) \\ &= kn - r(B_1) - r(B_2) - \cdots - r(B_k) \leq kn - kr(A) = k(n - r(A)). \end{aligned}$$

97. (97.) 注意到

$$\begin{pmatrix} a & & & \\ 1 & a & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & a \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a & 1 & & \\ & a & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & a \end{pmatrix} = J_n(a).$$

因为转置矩阵有相同的极小多项式, 我们知道 $\begin{pmatrix} a & & & \\ 1 & a & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & a \end{pmatrix}$ 极小多项式和特征多项式都是 $(\lambda - a)^n$.

由定理23.23知原矩阵的不变子空间恰好为 $n+1$ 个.

98. (98.) 对每个 $i = 1, 2, \dots, m$, 因为 A_i 是秩 1 矩阵, 所以存在 $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{C}^n$, 使得 $A_i = \alpha_i \beta_i^*$, 因此

$$\|A_i\|^2 = \sup_{\|z\|_{\mathbb{C}^n}=1} z^* A_i^* A_i z = \sup_{\|z\|_{\mathbb{C}^n}=1} z^* \beta_i \alpha_i^* \alpha_i \beta_i^* z = \|\alpha_i\|_{\mathbb{C}^n}^2 \lambda_{\max}(\beta_i \beta_i^*),$$

因为 CD 和 DC 有完全一样的非 0 特征值, 因此 $\|A_i\|^2 = \|\alpha_i\|_{\mathbb{C}^n}^2 \|\beta_i\|_{\mathbb{C}^n}^2$.

现在

$$\begin{aligned}
 |I_n + A_1 + A_2 + \cdots + A_m| &= \left| I_n + (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m) \begin{pmatrix} \beta_1^* \\ \beta_2^* \\ \vdots \\ \beta_m^* \end{pmatrix} \right| \\
 &= \left| I_n - (-\alpha_1, -\alpha_2, \cdots, -\alpha_m) \begin{pmatrix} \beta_1^* \\ \beta_2^* \\ \vdots \\ \beta_m^* \end{pmatrix} \right| \\
 &= \left| I_m - \begin{pmatrix} \beta_1^* \\ \beta_2^* \\ \vdots \\ \beta_m^* \end{pmatrix} (-\alpha_1, -\alpha_2, \cdots, -\alpha_m) \right| \\
 &= \left| I_m + \begin{pmatrix} \beta_1^* \\ \beta_2^* \\ \vdots \\ \beta_m^* \end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m) \right|.
 \end{aligned}$$

注意对每一组 $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq m, 1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq m, k = 1, 2, \cdots, m$, 由哈达马不等式

$$\left| \det \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_{i_1}^* \\ \beta_{i_2}^* \\ \vdots \\ \beta_{i_k}^* \end{pmatrix} (\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \cdots, \alpha_{j_k}) \end{pmatrix} \right| \leq \prod_{\ell=1}^k (\|\beta_{i_\ell}\|_{\mathbb{C}^n} \cdot \|\alpha_{j_\ell}\|_{\mathbb{C}^n}),$$

利用矩阵和的行列式公式 23.25, 我们有

$$\begin{aligned}
 &\left| I_m + \begin{pmatrix} \beta_1^* \\ \beta_2^* \\ \vdots \\ \beta_m^* \end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m) \right| \\
 &= |I_m| + \sum_{k=1}^m \sum_{\substack{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq m \\ 1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq m}} \left| \begin{pmatrix} \beta_{i_1}^* \\ \beta_{i_2}^* \\ \vdots \\ \beta_{i_k}^* \end{pmatrix} (\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \cdots, \alpha_{j_k}) \hat{I}_m \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \right|,
 \end{aligned}$$

这里 $\hat{I}_m \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$ 表示 I_m 划去 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 行和 $j_1, j_2, \cdots, j_k$ 列得到的矩阵, 读者可以自行计算发现

$$\det \left(\hat{I}_m \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \right) = \begin{cases} 1, & i_\ell = j_\ell, \ell = 1, 2, \cdots, k \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

因此

$$\begin{aligned}
 & \left| \det \left(I_m + \begin{pmatrix} \beta_1^* \\ \beta_2^* \\ \vdots \\ \beta_m^* \end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \right) \right| \\
 & \leq 1 + \sum_{k=1}^m \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq m} \left| \det \begin{pmatrix} \beta_{i_1}^* \\ \beta_{i_2}^* \\ \vdots \\ \beta_{i_k}^* \end{pmatrix} (\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_k}) \right| \\
 & \leq 1 + \sum_{k=1}^m \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq m, \ell=1}^k (\|\beta_{i_\ell}\|_{\mathbb{C}^n} \cdot \|\alpha_{i_\ell}\|_{\mathbb{C}^n}) \\
 & = \prod_{i=1}^m (1 + \|\beta_i\|_{\mathbb{C}^n} \cdot \|\alpha_i\|_{\mathbb{C}^n}),
 \end{aligned}$$

因此我们证明了

$$|\det(I_n + A_1 + A_2 + \dots + A_m)| \leq \prod_{i=1}^m (1 + \|A_i\|).$$

我们完成了证明.

99. (99.) 由 $|a_m| > \sum_{i=0}^{m-1} |a_i|$, 我们知道

$$|a_m z^m| > |-a_{m-1} z^{m-1} + \dots + a_0|, \forall |z| = 1,$$

从而由儒歇定理知 f 在 $|z| < 1$ 有 m 个零点⁶⁵. 现在由 $f(A) = 0$ 知 A 的特征值全在单位圆内, 因此结合

$$|z| < 1 \Rightarrow |2 + z| > 2 - |z| > 1$$

知 $A^2, 2I_n + A$ 不可能有相同特征值, 因此由命题21.5知 $2X + AX = XA^2$ 在 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 只有 0 解.

100. (100.) 注意到

$$\begin{aligned}
 AB^3 &= A^2 BC + 2A = B^3 C + 2A \\
 &= ABC^2 + 2C + 2A = AB^3 + 2C + 2A,
 \end{aligned}$$

我们有 $C = -A$.

又注意到

$$\begin{aligned}
 B^6 - 4B^3 + 4I_n &= (B^3 - 2I_n)^2 = (ABC)^2 = (ABA)^2 \\
 &= (ABC)^2 = (ABA)^2 = ABA^2 BA = AB^4 A = A^6 = B^6,
 \end{aligned}$$

我们有

$$B^3 = I_n \Rightarrow A^6 = B^6 = I_n.$$

101. (101.)

引理 30.7

设 $S, A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正定的, 则

$$\lambda_i(S^T A S) \geq \lambda_1^2(S) \lambda_i(A), i = 1, 2, \dots, n, \quad (30.137)$$

这里 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ 表示对应矩阵特征值.



⁶⁵和 $a_m z^m = 0$ 在 $|z| < 1$ 零点个数相同.

证明 由 Courant-Fischer 的 Hermite 特征值极大极小原理 21.9, 对每个 $i = 1, 2, \dots, n$, 我们有

$$\begin{aligned}\lambda_i(S^T A S) &= \max_{V \subset \mathbb{R}^n, \dim V = n-i+1} \min_{x \in V \setminus \{0\}} \frac{x^T (S^T A S) x}{x^T x} \\ &\stackrel{y=Sx}{=} \max_{V \subset \mathbb{R}^n, \dim V = n-i+1} \min_{y \in V \setminus \{0\}} \frac{y^T A y}{y^T S^{-T} S^{-1} y} \\ &\stackrel{\text{瑞利商 21.15}}{\geq} \lambda_1^2(S) \max_{V \subset \mathbb{R}^n, \dim V = n-i+1} \min_{y \in V \setminus \{0\}} \frac{y^T A y}{y^T y} \\ &= \lambda_1^2(S) \lambda_i(A),\end{aligned}$$

这就证明了 (30.137).

回到原题, 由引理 30.7 我们知道

$$\lambda_i((E_n + H^T) A^T A (E_n + H)) \geq \lambda_i(A^T A), i = 1, 2, \dots, n.$$

不失一般性, 由正定矩阵正交相似对角化, 可以假设

$$A^T A = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}, \lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

取正交矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$P(E_n + H^T) A^T A (E_n + H) P^T$$

也为对角矩阵且特征值大小对应 $A^T A$ 大小排列. 于是

$$P(E_n + H^T) A^T A (E_n + H) P^T - A^T A$$

正定, 因此

$$(E_n + H^T) A^T A (E_n + H) - P^T A^T A P$$

正定, 这就完成了证明.

102. (102.) 首先, 首 1 实系数三次多项式根 f 都在单位圆周上且必有实根.

f 有单位根 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, 则 $\frac{1}{z}$ 也是 f 的根. 则

$$f(x) = (x \pm 1) \left(x^2 - \left(z + \frac{1}{z} \right) x + 1 \right). \quad (30.138)$$

若 f 只有实根, 则有

$$f(x) = (x+1)^2(x-1), (x+1)^3, (x-1)^3, (x-1)^2(x+1),$$

此时分别对应着 (30.138) 中的 $z = \pm 1$.

当 $f(x) = (x+1)(x^2 - (z + \frac{1}{z})x + 1)$, 我们有

$$g(x) = 3(x-1) \left(x^2 + \frac{4 - (z + \frac{1}{z})}{3} x + 1 \right).$$

当 $f(x) = (x-1)(x^2 - (z + \frac{1}{z})x + 1)$, 我们有

$$g(x) = 3(x+1) \left(x^2 - \frac{4 + (z + \frac{1}{z})}{3} x + 1 \right).$$

由 $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$ 容易证明

$$\left\{ z + \frac{1}{z} : |z| = 1 \right\} = [-2, 2],$$

以及对 $t \in [-2, 2]$, 我们有 $|\frac{4+t}{3}| \leq 2$, 故我们证明了 g 的根都在单位圆周上.

103. (103.) 题目条件告诉我们 $A^2 + B^2 - 2AB - BA = 0$, 于是有

$$\begin{aligned}\left(A - \frac{\sqrt{5}+3}{2} B \right) \left(A + \frac{\sqrt{5}-3}{2} B \right) &= A^2 + B^2 - \frac{\sqrt{5}+3}{2} BA + \frac{\sqrt{5}-3}{2} AB \\ &= 2AB + BA - \frac{\sqrt{5}+3}{2} BA + \frac{\sqrt{5}-3}{2} AB = \frac{\sqrt{5}+1}{2} (AB - BA).\end{aligned}$$

因此⁶⁶

$$\det(AB - BA) = \left(\frac{2}{\sqrt{5} + 1}\right)^n \det\left(A - \frac{3}{2}B - \frac{\sqrt{5}}{2}B\right) \cdot \det\left(A - \frac{3}{2}B + \frac{\sqrt{5}}{2}B\right).$$

注意到 $\det(AB - BA) \in \mathbb{Q}$ 以及

$$\det\left(A - \frac{3}{2}B - \frac{\sqrt{5}}{2}B\right) \cdot \det\left(A - \frac{3}{2}B + \frac{\sqrt{5}}{2}B\right) \in \mathbb{Q},$$

我们有 $\det(AB - BA) = 0$.

104. (104.) 当 $p = 2m, m \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} \det(A^p + B^p) &= \det\left(\prod_{k=0}^{2m-1} \left(A - e^{\frac{\pi+2k\pi}{2m}i} B\right)\right) = \prod_{k=0}^{2m-1} \det\left(A - e^{\frac{\pi+2k\pi}{2m}i} B\right) \\ &= \prod_{k=0}^{m-1} \det\left(A - e^{\frac{\pi+2k\pi}{2m}i} B\right) \det\left(A - e^{\frac{\pi+2(2m-1-k)\pi}{2m}i} B\right) \\ &= \prod_{k=0}^{m-1} \left[\det\left(A - e^{\frac{\pi+2k\pi}{2m}i} B\right) \overline{\det\left(A - e^{\frac{\pi+2k\pi}{2m}i} B\right)}\right] \\ &= \prod_{k=0}^{m-1} \left|\det\left(A - e^{\frac{\pi+2k\pi}{2m}i} B\right)\right|^2 \geq 0. \end{aligned}$$

当 $p = 2m - 1 \geq 3, m \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} \det(A^p + B^p) &= \det\left(\prod_{k=0}^{2m-2} \left(A - e^{\frac{\pi+2k\pi}{2m-1}i} B\right)\right) = \prod_{k=0}^{2m-2} \det\left(A - e^{\frac{\pi+2k\pi}{2m-1}i} B\right) \\ &= \det\left(A - e^{\frac{\pi+2(m-1)\pi}{2m-1}i} B\right) \cdot \prod_{k=0}^{m-2} \det\left(A - e^{\frac{\pi+2k\pi}{2m-1}i} B\right) \det\left(A - e^{\frac{\pi+2(2m-2-k)\pi}{2m-1}i} B\right) \\ &= \det(A + B) \cdot \prod_{k=0}^{m-2} \left[\det\left(A - e^{\frac{\pi+2k\pi}{2m-1}i} B\right) \overline{\det\left(A - e^{\frac{\pi+2k\pi}{2m-1}i} B\right)}\right] \\ &= \det(A + B) \cdot \prod_{k=0}^{m-2} \left|\det\left(A - e^{\frac{\pi+2k\pi}{2m-1}i} B\right)\right|^2 \geq 0. \end{aligned}$$

105. (105.) 首先由

$$\|A(x) - A(0)\| = \|x - 0\|$$

得 A 保长度. 于是由

$$(x, y) = \frac{1}{2} (\|x\|^2 + \|y\|^2 - \|x - y\|^2)$$

得

$$(A(x), A(y)) = (x, y), \forall x, y \in V.$$

现在对 $x, y \in V, a, b \in \mathbb{R}$ 就有

$$(A(ax + by) - aA(x) - bA(y), A(z)) = (ax + by - ax - by, z) = 0, \forall z \in V.$$

由 A 满射得

$$A(ax + by) = aA(x) + bA(y),$$

故 A 是线性变换.

106. (106.) 不妨设 $V = \mathbb{P}^n, a_1, a_2, \dots, a_m$ 是 V' 的一组基, f 度量矩阵是 $F, n \times m$ 矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$,

⁶⁶可以验证类似共轭复数的性质.

$\alpha = (A, \xi) c, c \in \mathbb{P}^{m+1}$, 则

$$f(x, \alpha) = 0, \forall x \in V' \Leftrightarrow a_j^T F \alpha = 0, \forall j = 1, 2, \dots, m \Leftrightarrow A^T F(A, \xi) c = 0.$$

又 $A^T F(A, \xi)$ 是 $m \times m + 1$ 矩阵, 因此线性方程组 $A^T F(A, \xi) c = 0$ 必有非 0 解, 我们完成了证明.

107. (107.) 注意到 A 可能的特征值只有 $0, \pm 1$ 且可对角化, 我们设

$$A v_i = \lambda_i v_i, \lambda_i \in \{0, 1, -1\}, v_i \in \mathbb{R}^n, \|v_i\| = 1, i = 1, 2, \dots, n,$$

这里 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 线性无关.

当 $\lambda_i = 0$, 我们有

$$A^2 v_i = A^T A v_i = 0.$$

当 $\lambda_i = \pm 1$, 我们有

$$v_i^T (A^T A - I) v_i = \lambda_i^2 v_i^T v_i - v_i^T v_i = 0.$$

由例题23.2和 $A^T A - I$ 半负定得

$$(A^T A - I) v_i = 0 \Rightarrow A^T A v_i = v_i.$$

又 $A^2 v_i = v_i$, 于是我们有 $A^T A = A^2$, 因此由例题21.18得 $A^T = A$.

108. (108.) 若有 $a \neq 0$, 使得 $Aa = \lambda a$, 则有

$$a^* A^* A a = |\lambda|^2 a^* a \leq \lambda_1^2 a^* a \leq a^* a.$$

因此若 $\lambda_1 = 1$, A 的全体复特征值在单位闭圆内, 此时显然有⁶⁷ $|E_n - A| \geq 0$. 下设 $0 \leq \lambda_1 < 1$, 考虑 A 的极分解⁶⁸ $A = OS$, O 是实正交矩阵, S 是实半正定矩阵. 对任意正交矩阵, 我们有

$$|E_n - A| = |E_n - OS| = |E_n - T^{-1}OTT^{-1}ST|.$$

因此不妨设 $S = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$. 注意到

$$|E_n - OS| \geq |E_n - S| \Leftrightarrow |(E_n - OS)(E_n - S)^{-1}| \geq 1.$$

若有 $a \neq 0$, 使得 $(E_n - OS)(E_n - S)^{-1}a = \lambda a$, 整理得⁶⁹ $((E_n - S)^{-1} - \lambda E_n)a = OS(E_n - S)^{-1}a$. 为了估计特征值 λ , 类似一开始的操作⁷⁰我们有

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \left| \frac{1}{1 - \lambda_i} - \lambda \right|^2 |a_i|^2 &= |((E_n - S)^{-1} - \lambda E_n)a|^2 \\ &= |OS(E_n - S)^{-1}a|^2 = |S(E_n - S)^{-1}a|^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \left| \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_i} \right|^2 |a_i|^2 = \sum_{i=1}^n \left| \frac{1}{1 - \lambda_i} - 1 \right|^2 |a_i|^2. \end{aligned}$$

这意味着必有某个 i , 使得 $\left| \lambda - \frac{1}{1 - \lambda_i} \right| \leq \left| 1 - \frac{1}{1 - \lambda_i} \right|$. 因此, 作图或者直接验证就有不等式

$$\Re(\lambda) \geq \frac{1}{1 - \lambda_i} \geq 1.$$

此时显然有

$$|(E_n - OS)(E_n - S)^{-1}| \geq 1,$$

我们完成了证明.

109. (109.) 不妨设 $A = \text{diag}\{E_p, -E_{n-p}\}$. 注意到

$$\mathbb{R}^n = \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_p\} \oplus \text{span}\{e_{p+1}, e_{p+2}, \dots, e_n\}.$$

⁶⁷ 分别考虑实复特征值, 复特征值必成对出现.

⁶⁸ 定理23.6.

⁶⁹ 想法即正交矩阵暴露出来方便抵消.

⁷⁰ 或者两边取模.

设 $V \subset W$ 是 $n-p+1$ 维子空间. 则

$$\dim(V \cap \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_p\}) = n-p+1+p - \dim(V + \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_p\}) \geq 1,$$

于是存在

$$\alpha \in V \cap \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_p\} \neq 0,$$

此时 $\alpha^T A \alpha > 0$ 就是一个矛盾! 故 W 没有 $n-p+1$ 维子空间. 类似的考虑和 $\text{span}\{e_{p+1}, e_{p+2}, \dots, e_n\}$ 的交知 W 没有 $p+1$ 维子空间, 这就完成了证明.

110. (110.) 由条件等式得 $AB^T - A^T B = cE_n$, 于是

$$cn = \text{tr}(AB^T - A^T B) = \text{tr}(BA^T - A^T B) = 0 \Rightarrow c = 0.$$

111. (111.) 因为(23.197), 我们知道存在不全为 0 的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$\left(\sum_{i=1}^k \Re z_i A_i + \sqrt{-1} \sum_{i=1}^k \Im z_i A_i \right) (\alpha + \sqrt{-1} \beta) = 0.$$

于是

$$\sum_{i=1}^k \Re z_i A_i \alpha - \sum_{i=1}^k \Im z_i A_i \beta = 0, \sum_{i=1}^k \Re z_i A_i \beta + \sum_{i=1}^k \Im z_i A_i \alpha = 0.$$

现在就有

$$\sum_{i=1}^k \Re z_i \beta^T A_i \alpha = \sum_{i=1}^k \Im z_i \beta^T A_i \beta \geq 0, \sum_{i=1}^k \Re z_i \alpha^T A_i \beta = - \sum_{i=1}^k \Im z_i \alpha^T A_i \alpha \leq 0,$$

即

$$\sum_{i=1}^k \Re z_i \alpha^T A_i \beta = \sum_{i=1}^k \Re z_i \beta^T A_i \alpha = 0.$$

从而

$$\sum_{i=1}^k \Im z_i \alpha^T A_i \alpha = \sum_{i=1}^k \Im z_i \beta^T A_i \beta = 0.$$

由 A_i 半正定性得

$$\Im z_i > 0, i = 1, 2, \dots, k \Rightarrow \alpha^T A_i \alpha = \beta^T A_i \beta = 0, i = 1, 2, \dots, k.$$

由例题23.2得

$$A_i \alpha = A_i \beta = 0, i = 1, 2, \dots, k.$$

因此对任何 $x_1, x_2, \dots, x_k \in \mathbb{R}$ 都有 $\sum_{i=1}^k x_i A_i$ 有非 0 解. 因此我们证明了(23.198).

112. (112.) 考虑可逆矩阵群的阶数

$$|\text{GL}_2(\mathbb{Z}_3)| = (3^2 - 1)(3^2 - 3) = 48.$$

满足条件同余的矩阵 A 等价于其阶为 50 的因子. 拉格朗日定理告诉我们 A 的阶只能是 50, 48 的公因子, 即阶只能为 2 或者 1.

对 $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}$, 我们需要

$$a^2, d^2 \equiv 1 \pmod{3},$$

这只能有 $a, d = 1, 2$, 即 4 个.

对 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 我们需要

$$a^2 + bc, bc + d^2 \equiv 1 \pmod{3}, ab + bd, ac + cd \equiv 0 \pmod{3}.$$

因为 b, c 不全为 0, 所以至少有一个是可逆的, 因此同余方程简化为

$$a^2 + bc \equiv 1 \pmod{3}, a + d \equiv 0 \pmod{3}.$$

于是 $a = d = 0$ 时有 $b = 1, c = 1$ 或者 $b = 2, c = 2$. $a = 2, d = 1$ 时有 $b = 0, c = 1, 2$ 或者 $b = 1, 2, c = 0$. $a = 1, d = 2$ 时对称的也有 4 种.

现在我们一共有 $4 + 2 + 4 + 4 = 14$ 种 A 的可能.

113. (113.) 当 $m \geq 9$, 取⁷¹

$$\xi_k = e_{k^2-k+1} \in \mathbb{R}^{90}, k = 1, 2, \dots, 90.$$

我们有包含这 9 个向量的最小不变子空间的一组基是

$$\{e_{k^2-k+1}, Ae_{k^2-k+1}, \dots, A^{2k-1}e_{k^2-k+1} : k = 1, 2, 3, \dots, 9\},$$

即不存在 A 的非平凡不变子空间包含这 9 个向量.

对 $m \leq 8$ 个向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_8 \in \mathbb{R}^{90}$, 我们由例题 23.22 知包含 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_8$ 的最小 A -不变子空间的一个基形如

$$\xi_{i_1}, A\xi_{i_1}, A^2\xi_{i_1}, \dots, A^{r_{i_1}-1}\xi_{i_1}, \xi_{i_2}, A\xi_{i_2}, A^2\xi_{i_2}, \dots, A^{r_{i_2}-1}\xi_{i_2}, \dots, \xi_{i_k}, A\xi_{i_k}, A^2\xi_{i_k}, \dots, A^{r_{i_k}-1}\xi_{i_k}.$$

显然 A 在这组基下的矩阵是不超过 8 个的友块, 这和 A 的有理标准型除去次序唯一矛盾! 因此我们证明了 $m = 9$ 为所求.

114. (114.) 注意到

$$U \triangleq (\text{span}\{v, w\})^\perp, \dim U = 8,$$

我们有 $Q|_U = I$. 又 Q 是正交变换, 所以选 U 的一组标准正交基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_8$ 扩充为 V 的一组标准正交基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_8, \alpha_9, \alpha_{10}$. 在这组基下, 我们有矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} I_8 & Q_1 \\ 0 & Q_2 \end{pmatrix}.$$

因为 Q 是正交的, 所以行向量都是单位向量, 因此 $Q_1 = 0, Q_2$ 是正交矩阵.

我们在来断言 Q_2 没有实特征值, 这等价于 $Q|_{\text{span}\{v, w\}}$ 没有实特征值. 事实上不妨设 $(v, v), (w, w) = 1$, 则我们有

$$Q(v) = v - 2(v, w)w - 2(v - 2(v, w)w, v)v = -v - 2(v, w)w + 4|(w, v)|^2v;$$

$$Q(w) = w - 2(w, w)w - 2(w - 2(w, w)w, v)v = -w + 2(w, v)v,$$

即 $Q|_{\text{span}\{v, w\}}$ 的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} -1 + 4|(w, v)|^2 & 2(w, v) \\ -2(w, v) & -1 \end{pmatrix},$$

其特征多项式是

$$\lambda^2 + (2 - 4|(w, v)|^2)\lambda + 1.$$

现在

$$c \triangleq 2 - 4|(w, v)|^2 \in (-2, 2),$$

于是 $\lambda^2 + c\lambda + 1$ 只有两个共轭复根, 因此 Q_2 没有实特征值.

现在对满足条件的 P , 对应分块得

$$P = \begin{pmatrix} P_1 & P_2 \\ P_3 & P_4 \end{pmatrix}.$$

⁷¹ 其实就是取 C_k 的第一列.

于是由 $P \circ Q = Q \circ P$ 和 Q 没有特征值 1 得

$$\begin{pmatrix} P_1 & P_2 \\ Q_2 P_3 & Q_2 P_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_1 & P_2 Q_2 \\ P_3 & P_4 Q_2 \end{pmatrix} \Rightarrow P_2 = P_3 = 0, P_4 Q_2 = Q_2 P_4.$$

再由 Q_2 在 $\mathbb{C}$ 上有两个互不相同特征值且可以对角化, 因此全部可能的 P_4 提供的维数是 2, 全部 P_1 提供的维数是 $8^2 = 64$. 故所求 P 的维数是 66.

115. (115.) 设 $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$, 记

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{100} \end{pmatrix}, \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{100} \end{pmatrix}.$$

直接计算得

$$a_{ij}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \begin{cases} \frac{(x_j - y_j)^2 - f^2(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{f^3(\mathbf{x}, \mathbf{y})}, & i = j \\ \frac{(x_i - y_i)(x_j - y_j)}{f^3(\mathbf{x}, \mathbf{y})}, & i \neq j \end{cases}.$$

注意到

$$f^2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \begin{pmatrix} x_1 - y_1 & x_2 - y_2 & \cdots & x_{100} - y_{100} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 - y_1 \\ x_2 - y_2 \\ \vdots \\ x_{100} - y_{100} \end{pmatrix}$$

以及

$$\begin{aligned} A(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \frac{1}{f^3(\mathbf{x}, \mathbf{y})} \begin{pmatrix} (x_1 - y_1)^2 - f^2 & (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) & \cdots & (x_1 - y_1)(x_{100} - y_{100}) \\ (x_2 - y_2)(x_1 - y_1) & (x_2 - y_2)^2 - f^2 & \cdots & (x_2 - y_2)(x_{100} - y_{100}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (x_{100} - y_{100})(x_1 - y_1) & (x_{100} - y_{100})(x_2 - y_2) & \cdots & (x_{100} - y_{100})^2 - f^2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{f^3(\mathbf{x}, \mathbf{y})} \left[\begin{pmatrix} x_1 - y_1 \\ x_2 - y_2 \\ \vdots \\ x_{100} - y_{100} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 - y_1 & x_2 - y_2 & \cdots & x_{100} - y_{100} \end{pmatrix} - f^2 I_{100} \right] \\ &= -\frac{1}{f(\mathbf{x}, \mathbf{y})} \left[I_{100} - \frac{1}{f^2} \begin{pmatrix} x_1 - y_1 \\ x_2 - y_2 \\ \vdots \\ x_{100} - y_{100} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 - y_1 & x_2 - y_2 & \cdots & x_{100} - y_{100} \end{pmatrix} \right], \end{aligned}$$

利用定理23.20和非零的秩 1 矩阵可对角化我们知道

$$A(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \sim -\frac{1}{f(\mathbf{x}, \mathbf{y})} \text{diag} \left\{ 0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{99\uparrow} \right\}.$$

116. (116.) 答案见如何评价 2023 年 8 月 THUSSAT 学科能力综合测试 (TACA)? - Fiddie 的回答 - 知乎.

117. (117.) 我们先考虑 $e^{J_n(\lambda)} = I_n$ 的解.

显然, 命题21.2中的计算要求的多项式 f 可扩充到 e^z , 于是我们有

$$e^{J_n(\lambda)} = \begin{pmatrix} e^\lambda & \frac{e^\lambda}{1!} & \cdots & \frac{e^\lambda}{(n-1)!} \\ & e^\lambda & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \frac{e^\lambda}{1!} \\ & & & e^\lambda \end{pmatrix}.$$

这就告诉我们 $n = 1$ 且 $\lambda = 0, \pm 2\pi i, \pm 4\pi i, \pm 6\pi i$.

因为显然⁷²只需要考虑 A 在复数域的相似标准型有多少个, 不妨设 A 为 Jordan 标准型, 此时 A 必然为对角矩阵且对角元形如 $\lambda = 0, \pm 2\pi i, \pm 4\pi i, \pm 6\pi i$. 因为实矩阵复特征值必须成对出现, 所以我们设 A 特征值是

$$\lambda_1, \overline{\lambda_1}, \lambda_2, \overline{\lambda_2}, \dots, \lambda_{10}, \overline{\lambda_{10}}, \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_{10} \geq 0.$$

现在把 13 个空排成一列, 任取三个空依次插入 a, b, c 使得 a 前面填 $6\pi i$, a, b 之间填 $4\pi i$, b, c 之间填 $2\pi i$, c 之后填 0, 这合计有 $C_{13}^3 = 286$ 种填法.

118. (118.) 由有理标准型知 n 为偶数且可不妨设

$$A = \text{diag} \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{\frac{n}{2} \text{ 个}} \right\}, B = (B_{ij}), B_{ii} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, i = 1, 2, \dots, \frac{n}{2}.$$

现在由可交换得

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} B_{ij} = B_{ij} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, i, j = 1, 2, \dots, \frac{n}{2}.$$

因此我们有

$$B_{ij} = \begin{pmatrix} s_{ij} & -t_{ij} \\ t_{ij} & s_{ij} \end{pmatrix}, i, j = 1, 2, \dots, \frac{n}{2}.$$

考虑

$$\varphi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}, a + bi \mapsto \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

容易看到 φ 是一个嵌入⁷³且成立

$$\varphi^T(z) = \varphi(\bar{z}), \forall z \in \mathbb{C}.$$

现在考虑

$$\Phi: \mathbb{C}^{\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}, (z_{ij}) \mapsto (\varphi(z_{ij})).$$

容易验证

$$\Phi(CD) = \Phi(C)\Phi(D), \forall C, D \in \mathbb{C}^{\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}}.$$

现在对任何 $C \in \mathbb{C}^{\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}}$, 容易看到

$$\Phi(C^*) = \Phi^T(C).$$

⁷²对于共轭复特征值 $a \pm bi$, 我们在复数域上有

$$\begin{pmatrix} a + bi & 0 \\ 0 & a - bi \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

⁷³作为域.

于是对酉矩阵 $U \in \mathbb{C}^{\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}}$ 我们有

$$\begin{aligned}\det(\Phi(U^*CU)) &= \det(\Phi(U^*)\Phi(C)\Phi(U)) = \det(\Phi^T(U)\Phi(U))\det(\Phi(C)) \\ &= \det(\Phi(U^*)\Phi(U))\det(\Phi(C)) = \det(\Phi(U^*U))\det(\Phi(C)) \\ &= \det(\Phi(I_n))\det(\Phi(C)) = \det(\Phi(C)).\end{aligned}$$

现在任何复矩阵都可以酉相似上三角化, 即命题 23.2, 我们直接取 $C = B$ 并计算特征值发现

$$\det \Phi(b) = |\det B|^2 \geq 0,$$

这就完成了证明.

119. (119.) 显然 A 是实对称的, 因此 A 可相似对角化. 所以只需要计算 A 的所有特征值即可. 矩阵 A 特征多项式为

$$p_n(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \lambda & -1 \\ 0 & 0 & -1 & \lambda \end{pmatrix}.$$

由三对角行列式, 即定理 23.48 得

$$p_1(\lambda) = \lambda - 1, p_2(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 1, p_n(\lambda) = \lambda p_{n-1}(\lambda) - p_{n-2}(\lambda), n = 3, 4, \dots.$$

考虑

$$x^2 - \lambda x + 1 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 4}}{2}, x_2 = \frac{\lambda - \sqrt{\lambda^2 - 4}}{2}.$$

Case 1 当

$$\frac{\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 4}}{2} = \frac{\lambda - \sqrt{\lambda^2 - 4}}{2} \Leftrightarrow \lambda = \pm 2 \Rightarrow x_1 = x_2 = \pm 1,$$

我们有

$$p_n(2) = 1, p_n(-2) = (1 + 2n)(-1)^n, n = 1, 2, \dots.$$

因此 $\lambda = \pm 2$ 不是特征根.

Case 2 当 $\lambda \neq \pm 2$, 我们有

$$p_n(\lambda) = \frac{x_2^{n+1} - x_1^{n+1} - x_2^n + x_1^n}{x_2 - x_1}, n = 1, 2, \dots.$$

故

$$\begin{aligned}p_n(\lambda) = 0 &\Leftrightarrow (1 - x_2)x_2^n = (1 - x_1)x_1^n, x_2 \neq x_1 \\ &\Leftrightarrow (1 - x_2)x_2^n = \left(1 - \frac{1}{x_2}\right)\frac{1}{x_2^n}, x_2 \neq x_1 \\ &\Leftrightarrow x_2^{2n+1} = -1, x_2 \neq -1,\end{aligned}$$

现在就能看出矩阵特征值为

$$\lambda = x_1 + x_2 = \frac{1}{x_2} + x_2 = e^{\frac{(2k-1)\pi i}{2n+1}} + e^{-\frac{(2k-1)\pi i}{2n+1}} = 2 \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n+1}\right), k = 1, 2, \dots, n.$$

现在 A 的 Jordan 标准型为

$$\begin{pmatrix} 2 \cos\left(\frac{\pi}{2n+1}\right) & & & \\ & 2 \cos\left(\frac{3\pi}{2n+1}\right) & & \\ & & \ddots & \\ & & & 2 \cos\left(\frac{(2n-1)\pi}{2n+1}\right) \end{pmatrix}.$$

120. (120.) 显然 A 是实对称的, 因此 A 可相似对角化. 所以只需要计算 A 的所有特征值即可. 容易看到

$$\begin{pmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ & \ddots & \\ 1 & & \end{pmatrix}^{-1} A \begin{pmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ & \ddots & \\ 1 & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ & \ddots & \\ 1 & 1 & \end{pmatrix}.$$

注意到 A 的特征多项式为

$$p_{2n-1}(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & & -1 & -1 \\ & \ddots & -1 & \ddots \\ & \ddots & \lambda-1 & \\ -1 & \ddots & & \ddots \\ -1 & & & \lambda \end{vmatrix}, p_{2n}(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & & & -1 & -1 \\ & \ddots & & \ddots & -1 \\ & & \lambda-1 & -1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ -1 & -1 & & \ddots & \\ -1 & & & & \lambda \end{vmatrix}.$$

对每个 p_n , 按最后一列展开并对得到的 $(1, n)$ 元对应的代数余子式的最后一行展开得

$$p_n(\lambda) = \lambda p_{n-1}(\lambda) + (-1)^{n+1} \cdot (-1)^n p_{n-2}(\lambda), n = 3, 4, \dots.$$

注意到

$$p_1(\lambda) = \lambda - 1, p_2(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda - 1,$$

于是我们知道 A 的特征值和数学类线性代数习题119.的矩阵特征值完全一致.

现在 A 的 Jordan 标准型为

$$\begin{pmatrix} 2 \cos\left(\frac{\pi}{2n+1}\right) & & & \\ & 2 \cos\left(\frac{3\pi}{2n+1}\right) & & \\ & & \ddots & \\ & & & 2 \cos\left(\frac{(2n-1)\pi}{2n+1}\right) \end{pmatrix}.$$

121. (121.) 充分性显然. 下证必要性.

不失一般性, 假设

$$\beta = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix},$$

否则把 β 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的正交基, 并在新的基下求表示矩阵即可.

因为 $\alpha^T \beta > 0$, 我们有 $a_1 a > 0$. 现在可取

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a_1}{a} & \frac{a_2}{a} & \cdots & \frac{a_n}{a} \\ \frac{a_2}{a} & c & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{a_n}{a} & 0 & \cdots & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

当 $c > 0$ 充分大, 利用分块矩阵合同和初等变换的关系21.4, 我们有

$$A = \begin{pmatrix} \frac{a_1}{a} & \frac{a_2}{a} & \cdots & \frac{a_n}{a} \\ \frac{a_2}{a} & c & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{a_n}{a} & 0 & \cdots & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a_1}{a} & \beta \\ \beta^T & cE_n \end{pmatrix} \cong \begin{pmatrix} \frac{a_1}{a} & \beta^T \\ \beta & cE_n - \frac{a}{a_1} \beta \beta^T \end{pmatrix}$$

正定, 这就完成了证明.

122. (122.) 因为 $A^2 = 0$, 所以 A 的 Jordan 标准型是有若干 2 阶块和 1 阶块组成. 因为 2 阶块越多 A 秩越大. 由于 n 为奇数, 因此最多有 $\frac{n-1}{2}$ 个 2 阶 Jordan 块, 所以 $r(A) \leq \frac{n-1}{2}$.

现在

$$r(AB - BA) \leq r(AB) + r(BA) \leq 2r(A) \leq n - 1 < n,$$

这就证明了 $AB - BA$ 不可逆.

123. (123.) $V = \ker f \cup \ker g$, 由覆盖定理 23.24 知 $\ker f, \ker g$ 必有一个为 V , 但这个方法对有限域是不行的. 实际上应该设 $x, y \in V \setminus \{0\}$ 使得 $f(x), g(y) \neq 0$, 然后由条件必有

$$g(x) = f(y) = 0.$$

现在

$$0 = f(x+y)g(x+y) = f(x)g(y) \neq 0,$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了 f, g 必有一个为 0.

124. (124.) Step 1

由命题 21.5 知道

$$\det(\lambda E - A\bar{A}) = \det(\lambda E - \bar{A}A).$$

上式后者可以看成把 $A\bar{A}$ 所有元素取共轭得到的特征多项式, 它应当是原本的特征多项式的系数取共轭, 因此我们证明了 $A\bar{A}$ 有实系数特征多项式.

Step 2

考虑 A 的元素到 $A\bar{A}$ 的特征多项式的判别式的映射 T , 我们知道这个判别式可以由多项式和其导数的结式算得, 因此这个映射⁷⁴是实解析映射. 注意到当 $A = \text{diag}\{1, 2, \dots, n\}$, 我们知道 $T(A) \neq 0$, 于是 T 不能在任何一个开集上恒为 0, 从而任何一个开集都有 A 使得 $T(A) \neq 0$. 注意到结式不为 0 等价于特征多项式无重根, 因此我们证明了存在一个稠子集 $S \subset \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得对任何 $A \in S$ 都有 $A\bar{A}$ 有 n 个互不相同的特征值.

Step 3

设 $A \in S, \lambda \in \mathbb{R}$ 是 $A\bar{A}$ 特征值, $v \in \mathbb{C}^n$ 是对应特征向量且对应 λ 的特征子空间重数为 1. 我们有

$$A\bar{A}A\bar{v} = A\bar{\lambda}v = \lambda A\bar{v},$$

即 $A\bar{v} = rv, r \in \mathbb{C}$, 从而

$$\lambda\bar{v} = \overline{\lambda v} = \overline{A\bar{A}v} = \bar{A}A\bar{v} = r\bar{A}v = r\bar{A}\bar{v} = |r|^2\bar{v},$$

因此我们有

$$\lambda = |r|^2 \geq 0.$$

Step 4

对 $A \in S$, 因为 $A\bar{A}$ 共轭复特征值成对出现和实特征值非负, 我们自然得到 (23.199) 成立. 稠密性给出 (23.199) 对一切 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 成立.

125. (125.)

对考虑 $f' + kf = 0, f \in V$, 解微分方程得

$$f(x) = Ce^{-kx}.$$

现在

$$f(x+1) = 2f(x) \Rightarrow Ce^{-k(x+1)} = 2Ce^{-kx} \Rightarrow C = 0 \text{ 或者 } k = -\ln 2.$$

因此当 $k \neq -\ln 2$ 时 L 是单射.

现在对 $g \in V, f$ 是 $y' + ky = g$ 的解, 则由 $g(x+1) = 2g(x)$ 得 $\frac{f(x+1)}{2}$ 也是 $y' + ky = g$ 的解. 现在为了

⁷⁴ A 元素可以分为实部和虚部.

$f(x+1) = 2f(x)$, 只需要 $f(1) = 2f(0)$, 然后由解的存在唯一性定理即得解 $f \in V$.

解微分方程 $y' + ky = g$ 通解为

$$f(x) = e^{-kx} \left(\int_0^x e^{kt} g(t) dt + C \right),$$

于是为了 $f \in V$, 我们需要

$$f(0) = C, f(1) = e^{-k} \int_0^1 e^t g(t) dt + Ce^{-k} \Rightarrow e^{-k} \int_0^1 e^t g(t) dt + Ce^{-k} = 2C,$$

而当 $k \neq -\ln 2$ 时确实存在这样的 C .

至此我们证明了当且仅当 $k \neq -\ln 2$ 时 L 为双射.

126. (126.) 回忆数学类线性代数习题78. 中关于镜面反射的知识点, 于是我们要构造的 τ_i 应该是 $\mathbb{Q}$ 上的矩阵且是镜面反射.

对矩阵阶数做归纳, 当 $n = 1$ 的时候,

$$(1) = (-1) \cdot (-1), (-1) = (-1) \cdot (-1) \cdot (-1),$$

这就是一个构造.

假设对 $n-1$ 时命题成立, 当 n 时. 若 σ 没有特征值 1, 由数学类线性代数习题63., 我们可以取一个有理数域的镜面反射 Q , 然后 σQ 有特征值 1. 于是我们不妨设 σ 有特征值 1. 考虑其属于特征值 1 的特征向量 $\alpha \in \mathbb{Q}^n$, 我们有

$$\mathbb{Q}^n = \text{span}\{\alpha\} \oplus (\text{span}\{\alpha\})^\perp,$$

这里求正交补可以视为解线性方程组, 所以不用担心不是 $\mathbb{R}$ 上喔. 于是 σ 在新的基下形如

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sigma' \end{pmatrix}, \sigma' \in \mathbb{Q}^{(n-1) \times (n-1)}.$$

于是由归纳假设, 存在镜面反射 $\tau'_1, \tau'_2, \dots, \tau'_k \in \mathbb{Q}^{(n-1) \times (n-1)}$ 使得

$$\sigma' = \tau'_1 \cdot \tau'_2 \cdot \dots \cdot \tau'_k.$$

取

$$\tau_j = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tau'_j \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^{n \times n}, j = 1, 2, \dots, k,$$

就有

$$\sigma = \tau_1 \cdot \tau_2 \cdot \dots \cdot \tau_k, \dim \ker(\tau_i - I) = n-1, i = 1, 2, \dots, k.$$

127. (127.) 对 $\sigma|_W : W \rightarrow \sigma(W)$ 用维数公式得(23.200).

对 $\sigma|_{\sigma^{-1}(W)} : \sigma^{-1}(W) \rightarrow W$ 用维数公式得

$$\dim \sigma^{-1}(W) = \dim(\ker \sigma \cap \sigma^{-1}(W)) + \dim(\sigma(\sigma^{-1}(W))).$$

结合 $\sigma(\sigma^{-1}(W)) \subset W$ 这就证明了(23.201)的右边. 又

$$\begin{aligned} \dim(\sigma(\sigma^{-1}(W))) &= \dim(W \cap \text{Im} \sigma) \\ &= \dim W + \dim \text{Im} \sigma - \dim(W + \text{Im} \sigma) \\ &\geq \dim W + \dim \text{Im} \sigma - \dim V \\ &= \dim W - \dim \ker \sigma \\ &= \dim W - \dim(\ker \sigma \cap \sigma^{-1}(W)), \end{aligned}$$

这就证明了(23.201)的左边.

128. (128.) 对 $t \in \text{End}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$, 我们考虑线性映射

$$L_t((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)) = (t(\alpha_1), t(\alpha_2), \dots, t(\alpha_n)), \forall (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

对任何 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, 我们有

$$\begin{aligned} L_t((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) E_{ij}) &= L_t \left(\begin{pmatrix} 0, 0, \dots, \underbrace{\alpha_i}_{\text{第 } j \text{ 列}}, \dots, 0 \end{pmatrix} \right) \\ &= \begin{pmatrix} 0, 0, \dots, \underbrace{t(\alpha_i)}_{\text{第 } j \text{ 列}}, \dots, 0 \end{pmatrix} = L((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)) E_{ij}. \end{aligned}$$

结合 L_t 线性显然得 $L_t \in W$.

考虑线性映射

$$T: \text{End}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k) \rightarrow W, t \mapsto L_t.$$

若 $L_t = 0$, 则

$$0 = L_t((\alpha, 0, \dots, 0)) = (t(\alpha), 0, \dots, 0), \forall \alpha \in \mathbb{R}^m \Rightarrow t = 0.$$

即 T 是单射.

对 $L \in W$, 定义线性映射

$$t: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k: \alpha \mapsto L((\alpha, 0, 0, \dots, 0)) e_1.$$

对任何 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 我们有

$$\begin{aligned} L_t((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)) &= (L((\alpha_1, 0, 0, \dots, 0)) e_1, L((\alpha_2, 0, 0, \dots, 0)) e_1, \dots, L((\alpha_n, 0, 0, \dots, 0)) e_1) \\ &= \left(L((\alpha_1, 0, 0, \dots, 0)) E_{11} e_1, \dots, L \left(\begin{pmatrix} 0, \dots, \underbrace{\alpha_j}_{\text{第 } j \text{ 列}}, \dots, 0 \end{pmatrix} E_{j1} \right) e_1, \dots, L \left(\begin{pmatrix} 0, 0, \dots, \underbrace{\alpha_n}_{\text{第 } n \text{ 列}} \end{pmatrix} E_{n1} \right) e_1 \right) \\ &= \left(L((\alpha_1, 0, 0, \dots, 0)) E_{11} e_1, \dots, L \left(\begin{pmatrix} 0, \dots, \underbrace{\alpha_j}_{\text{第 } j \text{ 列}}, \dots, 0 \end{pmatrix} \right) E_{j1} e_1, \dots, L \left(\begin{pmatrix} 0, 0, \dots, \underbrace{\alpha_n}_{\text{第 } n \text{ 列}} \end{pmatrix} \right) E_{n1} e_1 \right) \\ &= \left(L((\alpha_1, 0, 0, \dots, 0)) e_1, \dots, L \left(\begin{pmatrix} 0, \dots, \underbrace{\alpha_j}_{\text{第 } j \text{ 列}}, \dots, 0 \end{pmatrix} \right) e_j, \dots, L \left(\begin{pmatrix} 0, 0, \dots, \underbrace{\alpha_n}_{\text{第 } n \text{ 列}} \end{pmatrix} \right) e_n \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \left(0, \dots, L \left(\begin{pmatrix} 0, \dots, \underbrace{\alpha_j}_{\text{第 } j \text{ 列}}, \dots, 0 \end{pmatrix} \right) e_j, \dots, 0 \right) \\ &= \sum_{j=1}^n L \left(\begin{pmatrix} 0, \dots, \underbrace{\alpha_j}_{\text{第 } j \text{ 列}}, \dots, 0 \end{pmatrix} \right) E_{jj} = \sum_{j=1}^n L((\alpha_1, \dots, \alpha_j, \dots, \alpha_n) E_{jj}) \\ &= \sum_{j=1}^n L((0, \dots, \alpha_j, \dots, 0)) = L((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)), \end{aligned}$$

即 $L = L_t$, 故 T 是满射.

综上所述,

$$\dim T = \dim \text{End}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k) = mk.$$

129. (129.) 设

$$B\alpha = \lambda\alpha, \alpha \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}, \lambda \in \mathbb{C},$$

则

$$0 = \sum_{j=0}^{m-1} A^j B^j \alpha = \left(\sum_{j=0}^{m-1} \lambda^j A^j \right) \alpha,$$

即 α 是 $\sum_{j=0}^{m-1} \lambda^j A^j$ 特征向量. 于是存在 m 次单位根 μ 是 A 的特征值使得 $\sum_{j=0}^{m-1} \lambda^j \mu^j = 0$. 显然 $\lambda\mu \neq 1$, 于是

$$0 = \sum_{j=0}^{m-1} \lambda^j \mu^j = \frac{1 - (\lambda\mu)^m}{1 - \lambda\mu} = \frac{1 - \lambda^m}{1 - \lambda\mu} \Rightarrow \lambda^m = 1,$$

这就证明了证明 B 特征值都是 m 次单位根.

130. (130.) 注意到

$$(C + A^{-1})(A + B) = E_n,$$

于是

$$(A + B)C + E_n + BA^{-1} = (A + B)(C + A^{-1}) = E_n,$$

即

$$(A + B)C = -BA^{-1} = C(A + B),$$

这就完成了证明.

131. (131.) 考虑 φ 的极小多项式

$$m = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k},$$

这里 $p_1, p_2, \cdots, p_k$ 为互不相同的首一不可约多项式. 于是 φ 有有理标准型

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_k \end{pmatrix},$$

其中每个 A_i 对应的极小多项式恰为 $p_i^{r_i}$, 其对应的 φ -不变子空间为 W_i , 因此我们证明了所求.

132. (132.) 注意到

$$r\left(\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}\right) = \dim(\operatorname{Im} A + \operatorname{Im} B).$$

于是不等式(23.202)等价于

$$\dim(\operatorname{Im} A) + \dim(\operatorname{Im} B) \geq \dim(\operatorname{Im} A + \operatorname{Im} B) + \dim(\operatorname{Im}(AB)).$$

现在

$$\dim(\operatorname{Im} A) + \dim(\operatorname{Im} B) = \dim(\operatorname{Im} A \cap \operatorname{Im} B) + \dim(\operatorname{Im}(AB)),$$

于是不等式(23.202)要成立, 只需验证

$$\operatorname{Im} AB \subset \operatorname{Im} A \cap \operatorname{Im} B.$$

对 $ABx \in \operatorname{Im} AB$, 我们有

$$ABx = A(Bx) \in \operatorname{Im} A, ABx = B(Ax) \in \operatorname{Im} B,$$

这就证明了不等式(23.202).

133. (133.) 取

$$a_{ij} = e^{\frac{2\pi(i-1)(j-1)}{n}\sqrt{-1}}, i, j = 1, 2, \cdots, n,$$

我们有

$$\begin{aligned} (A^*A)_{(i,j)} &= \sum_{k=1}^n \overline{a_{ki}} a_{kj} = \sum_{k=1}^n e^{[\frac{2\pi(k-1)(j-1)}{n} - \frac{2\pi(k-1)(i-1)}{n}]\sqrt{-1}} \\ &= \sum_{k=1}^n e^{\frac{2\pi(k-1)(j-i)\sqrt{-1}}{n}} \stackrel{\text{等比求和}}{=} \begin{cases} n, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}. \end{aligned}$$

于是

$$A^*A = nI_n \Rightarrow |\det A|^2 = n^n \Rightarrow |\det A| = n^{\frac{n}{2}}.$$

设

$$\det A = n^{\frac{n}{2}} e^{i\theta}, \theta \in [0, 2\pi),$$

考虑 $e^{-i\frac{\theta}{n}}A$ 为所求.

134. (134.)

因为可对角化矩阵稠密 23.41, 所以我们只需证明在 $\mathbb{C}$ 上可对角化实二阶矩阵 A , 有 $f(A) = f(I)$.

Case 1 若 A 有非实特征值, 则考虑对角化得存在 $\lambda > 0, \theta \in (0, \pi)$ 和可逆矩阵 $P \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 使得

$$P^{-1}AP = \lambda \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} f(A) &= f\left(P\lambda \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} P^{-1}\right) = \dots = f\left(P\lambda^{\frac{1}{2^n}} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2^n} & -\sin \frac{\theta}{2^n} \\ \sin \frac{\theta}{2^n} & \cos \frac{\theta}{2^n} \end{pmatrix} P^{-1}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(P\lambda^{\frac{1}{2^n}} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2^n} & -\sin \frac{\theta}{2^n} \\ \sin \frac{\theta}{2^n} & \cos \frac{\theta}{2^n} \end{pmatrix} P^{-1}\right) = f(PIP^{-1}) = f(I). \end{aligned}$$

Case 2

设可逆矩阵 $P \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 > 0,$$

则

$$\begin{aligned} f(A) &= f\left(P \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} P^{-1}\right) = f\left(P \begin{pmatrix} \lambda_1^{\frac{1}{2}} & 0 \\ 0 & \lambda_2^{\frac{1}{2}} \end{pmatrix} P^{-1}\right) \\ &= \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(P \begin{pmatrix} \lambda_1^{\frac{1}{2^n}} & 0 \\ 0 & \lambda_2^{\frac{1}{2^n}} \end{pmatrix} P^{-1}\right) = f(PIP^{-1}) = f(I). \end{aligned}$$

Case 3

对一般的在 $\mathbb{R}$ 上可对角化矩阵 $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, 我们利用 **Case 2** 的情况得

$$f(A) = f(A^2) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(A^2 + tE) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(I) = f(I).$$

现在我们证明了 f 是常值函数.

135. (135.) 利用秩和维数的关系我们有

$$\begin{aligned} n &= \text{rank} A = \text{rank} A_1 + \text{rank} A_2 \\ &\Leftrightarrow n = n - \dim \ker A = n - \dim V_1 + n - \dim V_2 \\ &\Leftrightarrow n = n - \dim(V_1 \cap V_2) = 2n - \dim V_1 - \dim V_2 \\ &\Leftrightarrow \dim V_1 + \dim V_2 = n, \dim(V_1 \cap V_2) = 0 \\ &\Leftrightarrow \mathbb{P}^{n \times n} = V_1 \oplus V_2. \end{aligned}$$

136. (136.) 设 m 是 X 的极小多项式, 题目条件意味着 $m|f^2, m|g^2$.

设

$$m = (x-a)^{r_1} (x-b)^{r_2} (x-c)^{r_3}, 1 \leq r_1 + r_2 + r_3 \leq 3,$$

目标是找不全为 0 的 λ_1, λ_2 使得 $m|(\lambda_1 f + \lambda_2 g)$.

$m|f^2, m|g^2$ 给出了无论如何取 λ_1, λ_2 都有 $\lambda_1 f + \lambda_2 g$ 有 m 全部零点 (不计重数).

如果 m 没有三重零点, 注意到 m 至多只有一个二重零点, 不妨设为 a . 显然存在不全为 0 的 λ_1, λ_2 使得

$$\lambda_1 f'(a) + \lambda_2 g'(a) = 0,$$

这就证明了 $m | (\lambda_1 f + \lambda_2 g)$.

如果 m 有三重零点, 不妨设为 a , 那么 f, g 必然以 a 为至少二阶零点. 又存在不全为 0 的 λ_1, λ_2 使得

$$\lambda_1 f''(a) + \lambda_2 g''(a) = 0,$$

这就证明了 $m | (\lambda_1 f + \lambda_2 g)$.

现在多项式 $\lambda_1 f + \lambda_2 g$ 里面带入 X 我们就完成了证明.

137. (137.) 注意到加减数量矩阵不影响本题证明, 不失一般性可不妨设 M 半正定, 从而 A, C 也是半正定的. 对

$$z = \begin{pmatrix} sx \\ ty \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, s, t \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^r, y \in \mathbb{R}^{n-r},$$

我们有

$$0 \leq z^T M z = x^T A x \cdot s^2 + y^T C y \cdot t^2 + 2st \cdot x^T B y, \forall s, t \in \mathbb{R}.$$

特别的, 取从属于 λ_2 的 M 的单位特征向量 $z_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$, 我们有

$$\lambda_2 = z_0^T M z_0 = x_0^T A x_0 + y_0^T C y_0 + 2x_0^T B y_0, \quad (30.139)$$

于是

$$\lambda_2 \leq (1 + s^2) x_0^T A x_0 + (1 + t^2) y_0^T C y_0 + 2(1 + st) x_0^T B y_0.$$

当 $x_0 \neq 0, y_0 \neq 0$, 取

$$s = \sqrt{\frac{y_0^T y_0}{x_0^T x_0}}, t = -\sqrt{\frac{x_0^T x_0}{y_0^T y_0}},$$

我们有

$$\lambda_2 \leq \frac{x_0^T A x_0}{x_0^T x_0} + \frac{y_0^T C y_0}{y_0^T y_0} \leq \mu_1 + \mu_2,$$

这里最后一个等号来自瑞丽商 21.15.

当 x_0, y_0 有一个为 0, 从 (30.139) 和瑞丽商 21.15 显然仍然有 $\lambda_2 \leq \mu_1 + \mu_2$, 这就完成了证明.

138. (138.) 首先

$$A \in \bigcap_{P \in \text{GL}(n, \mathbb{C})} P T_n P^{-1} \Leftrightarrow \text{和 } A \text{ 相似的矩阵一定是上三角矩阵.}$$

熟知 $A \sim A^T$, 即命题 21.4, 所以上述交中的矩阵 A 只能是对角矩阵. 如果这个矩阵 A 对角线有两个元素不同, 不妨设为左上角两个元素. 由初等变换和相似的关系 21.3 我们有

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ \lambda & \mu \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ \lambda - \mu & \mu \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ \lambda - \mu & \mu \end{pmatrix},$$

这个相似显然可以扩充到整个矩阵. 于是我们知道 A 只能是数量矩阵, 于是所求所有矩阵只能是数量矩阵.

139. (139.) 设 $Hv = \lambda v, \lambda \in \mathbb{C}, v \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$, 我们有

$$H(Ev) = EHv - 2Ev = (\lambda - 2)(Ev), HFv = 2Fv + FHv = (\lambda + 2)Fv.$$

反复迭代得

$$H(E^k v) = (\lambda - 2k)(E^k v), H(F^k v) = (\lambda + 2k)(F^k v), k = 0, 1, 2, \dots$$

因为矩阵特征值个数有限, 所以存在非负整数 N 使得

$$F^N v \neq 0, F^{N+1} v = 0.$$

注意到

$$H(F^N v) = (\lambda + 2N)(F^N v),$$

即 $F^N v$ 也是属于 H 特征值 $\lambda + 2N$ 的特征向量, 故成立

$$H(E^k F^N v) = (\lambda + 2N - 2k)(E^k F^N v), k = 0, 1, 2, \dots.$$

因为矩阵特征值个数有限, 所以存在非负整数 m 使得

$$E^m F^N v \neq 0, E^{m+1} F^N v = 0.$$

设

$$v_0 \triangleq F^N v, v_k \triangleq E^k v_0, k = 0, 1, 2, \dots,$$

则

$$Hv_k = (\lambda + 2N - 2k)v_k, k = 0, 1, 2, \dots, m.$$

下归纳证明

$$Fv_k = -k(\lambda + 2N - k + 1)v_{k-1}, k = 1, 2, \dots.$$

当 $k = 1$, 有

$$Fv_1 = FEv_0 = EFv_0 - Hv_0 = 0 - (\lambda + 2N)v_0 = -(\lambda + 2N)v_0.$$

假设对 k 成立, 当 $k + 1$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} Fv_{k+1} &= FEv_k = EFv_k - Hv_k = E(-k(\lambda + 2N - k + 1)v_{k-1}) - (\lambda + 2N - 2k)v_k \\ &= -k(\lambda + 2N - k + 1)v_k - (\lambda + 2N - 2k)v_k \\ &= -(k+1)(\lambda + 2N - k)v_k, \end{aligned}$$

即由数学归纳法得证. 现在代入 $k = m + 1$ 并利用 $v_{m+1} = 0, v_m \neq 0$ 得

$$0 = Fv_{m+1} = -(m+1)(\lambda + 2N - m)v_m \Rightarrow \lambda = m - 2N.$$

显然 $v_0, v_1, \dots, v_m$ 是 H 属于特征值 $m, m-2, \dots, -m$ 的特征向量, 于是线性无关的. 以他们为基, 扩充为 $\mathbb{C}^n$ 的基, 在这个基下 H, E, F 分别有表示矩阵

$$\begin{pmatrix} \widetilde{H}_1 & \widetilde{H}_2 \\ 0 & \widetilde{H}_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \widetilde{E}_1 & \widetilde{E}_2 \\ 0 & \widetilde{E}_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \widetilde{F}_1 & \widetilde{F}_2 \\ 0 & \widetilde{F}_3 \end{pmatrix},$$

这里 $\widetilde{H}_1$ 是主对角元为整数的对角矩阵.

直接计算矩阵乘法显然有

$$\widetilde{E}_3 \widetilde{F}_3 - \widetilde{F}_3 \widetilde{E}_3 = \widetilde{H}_3, \widetilde{E}_3 \widetilde{H}_3 - \widetilde{H}_3 \widetilde{E}_3 = 2\widetilde{E}_3, \widetilde{H}_3 \widetilde{F}_3 - \widetilde{F}_3 \widetilde{H}_3 = 2\widetilde{F}_3.$$

于是利用归纳法我们知道 $\widetilde{H}_3$ 的特征值也全为整数, 因此我们证明了 H 特征值全为整数.

140. (140.) 容易证明

$$\mathbb{R}^n = \text{Span}\{\mathbf{1}_n\} \oplus V.$$

ρ_τ 可自然扩充定义到 $\mathbb{R}^n$ 且 $\rho_\tau|_{\text{Span}\{\mathbf{1}_n\}}$ 是恒等变换, 故

$$\text{tr}(\rho_\tau) = \text{tr}_{\mathbb{R}^n}(\rho_\tau) - 1.$$

注意到 ρ_τ 在 $\mathbb{R}^n$ 是一个置换, 因此其表示矩阵是一个置换矩阵. 故 $\text{tr}_{\mathbb{R}^n}(\rho_\tau)$ 是 τ 不动点个数, 注意如果有 $n-1$ 个不动点就会有 n 个不动点. 于是我们证明了

$$\{\text{tr}(\rho_\tau) : \tau \in S_n\} = \{-1, 0, 1, \dots, n-3, n-1\}.$$

Method 1 定义

$$X_i(\tau) \triangleq \begin{cases} 1, & \tau(i) = i \\ 0, & \text{否则} \end{cases}, i = 1, 2, \dots, n,$$

我们有

$$\sum_{\tau \in S_n} \text{tr}_{\mathbb{R}^n}(\rho_\tau) = \sum_{\tau \in S_n} \sum_{i=1}^n X_i(\tau) = \sum_{i=1}^n \sum_{\tau \in S_n} X_i(\tau) = \sum_{i=1}^n |S_{n-1}| = n \cdot (n-1)! = n!,$$

以及

$$\begin{aligned} \sum_{\tau \in S_n} \text{tr}_{\mathbb{R}^n}^2(\rho_\tau) &= \sum_{\tau \in S_n} \left(\sum_{i=1}^n X_i(\tau) \right)^2 \\ &= \sum_{\tau \in S_n} \sum_{i=1}^n X_i^2(\tau) + 2 \sum_{\tau \in S_n} \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_i(\tau) X_j(\tau) \\ &= \sum_{\tau \in S_n} \sum_{i=1}^n X_i(\tau) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \sum_{\tau \in S_n} X_i(\tau) X_j(\tau) \\ &= n! + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} |S_{n-2}| = n! + n(n-1)(n-2)! \\ &= 2n!. \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \sum_{\tau \in S_n} [\text{tr}_{\mathbb{R}^n}(\rho_\tau) - 1]^2 &= \sum_{\tau \in S_n} \text{tr}_{\mathbb{R}^n}^2(\rho_\tau) - 2 \sum_{\tau \in S_n} \text{tr}_{\mathbb{R}^n}(\rho_\tau) + \sum_{\tau \in S_n} 1 \\ &= 2n! - 2n! + |S_n| = n!. \end{aligned}$$

Method 2 注意到 S_n 在 V 的表示是不可约的实表示, 记 $\chi(\tau) \triangleq \text{tr}(\rho_\tau)$, 然后我们有

$$\chi(\tau) = \chi(\tau^{-1}), 1 = \langle \chi, \chi \rangle = \frac{1}{|S_n|} \sum_{\tau \in S_n} \chi(\tau) \chi(\tau^{-1}) = \frac{1}{n!} \sum_{\tau \in S_n} |\text{tr}(\rho_\tau)|^2,$$

即

$$\sum_{\tau \in S_n} |\text{tr}(\rho_\tau)|^2 = n!.$$

141. (141.) 首先当 A, B 正定, 这个结果是显然的, 即取可逆矩阵 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $A = C^T C$, 然后

$$AB = C^T C B \sim C^{-T} C^T C B C^T = C B C^T.$$

因为 $C B C^T$ 实对称, 所以可对角化, 从而 AB 可对角化.

由半正定矩阵正交相似对角化可不妨设

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_2^T & B_4 \end{pmatrix}, A_1, B_1 \in \mathbb{R}^{r \times r},$$

这里 A_1 可逆.

注意到 B_1 半正定, 于是继续把 B_1 对角化可以不妨设

$$A = \begin{pmatrix} A' & A_0^T & 0 \\ A_0 & A'' & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B' & 0 & X^T \\ 0 & 0 & Y^T \\ X & Y & B_4 \end{pmatrix}, A', B' \in \mathbb{R}^{s \times s},$$

这里

$$\begin{pmatrix} A' & A_0^T \\ A_0 & A'' \end{pmatrix}, B'$$

都是正定矩阵. 由半正定矩阵对角线为 0 则所在行列全为 0^{23.5}得

$$A = \begin{pmatrix} A' & A_0^T & 0 \\ A_0 & A'' & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B' & 0 & X^T \\ 0 & 0 & 0 \\ X & 0 & B_4 \end{pmatrix}, A', B' \in \mathbb{R}^{s \times s},$$

于是

$$AB = \begin{pmatrix} A'B' & 0 & A'X^T \\ A_0B' & 0 & A_0X^T \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由相似和分块矩阵初等变换的关系^{21.5}, 我们考虑如下初等变换

$$\begin{pmatrix} A'B' & 0 & A'X^T \\ A_0B' & 0 & A_0X^T \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第一列右乘 } -(B')^{-1}X^T \text{ 加到第三列}} \begin{pmatrix} A'B' & 0 & 0 \\ A_0B' & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{第三行左乘 } (B')^{-1}X^T \text{ 加到第一行}} \begin{pmatrix} A'B' & 0 & 0 \\ A_0B' & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{第一行左乘 } -A_0(A')^{-1} \text{ 加到第二行}} \begin{pmatrix} A'B' & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{第二列右乘 } A_0(A')^{-1} \text{ 加到第一列}} \begin{pmatrix} A'B' & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由 A', B' 是正定矩阵得 $A'B'$ 可以相似对角化, 从而

$$\begin{pmatrix} A'B' & 0 & A'X^T \\ A_0B' & 0 & A_0X^T \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} A'B' & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可相似对角化.

142. (142.)

由可逆性知道 $\det M(\lambda), \det N(\lambda)$ 都是非 0 常数. 注意到

$$\det [M(\lambda)(\lambda A_1 - A_2)N(\lambda)] = \det (\lambda B_1 - B_2),$$

于是我们有

$$\det(A_1) = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \det \left(A_1 - \frac{1}{\lambda} A_2 \right) = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{\det(B_1 - \frac{1}{\lambda} B_2)}{\det M(\lambda) \cdot \det N(\lambda)} = \frac{\det(B_1)}{\det M(\lambda) \cdot \det N(\lambda)} \neq 0,$$

即 A_1 可逆.

现在

$$B_1^{-1}M(\lambda)A_1(\lambda I_n - A_1^{-1}A_2)N(\lambda) = \lambda I_n - B_1^{-1}B_2,$$

即 $A_1^{-1}A_2 \sim B_1^{-1}B_2$. 由例题^{21.13}, 我们有可逆 n 阶矩阵 P, Q 使得 $PA_iQ = B_i, i = 1, 2$, 于是我们就有

$$PA(\lambda)Q = B(\lambda).$$

143. (143.)

注意到

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n & n-1 & n-2 & \cdots & 2 & 1 \\ n-1 & n & n-1 & \cdots & 3 & 2 \\ n-2 & n-1 & n & \cdots & 4 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & n-1 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = 1,$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = 1,$$

由瑞丽商21.15得 $\lambda_n \leq 1$.

144. (144.)

(a). 由 $V = V_i \oplus V_i^\perp, i = 1, 2$, 我们有

$$v_i = \sigma_{3-i}(v_i) + v_i - \sigma_{3-i}(v_i), \sigma_{3-i}(v_i) \in V_{3-i}, v_i - \sigma_{3-i}(v_i) \in V_{3-i}^\perp,$$

这就完成了证明.

(b). 因为 $\text{Im}\sigma_2 = V_2$, 所以 V_2 确实是 $\sigma_2\sigma_1$ 不变子空间. 现在分别取 V_2 和 $V_2^\perp$ 一组标准正交基, 合在一起构成 V 的一组标准正交基, 在这组基下

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_1 = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, A \in \mathbb{R}^{r \times r}.$$

注意到正交投影对应幂等对称矩阵, 因此 A 实对称且 $A - A^2 = BB^T$ 是半正定的, 所以 A 特征值都是实数且在 $[0, 1]$ 之间. 又 $\sigma_2\sigma_1 = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 知 $\sigma_2\sigma_1|_{V_2}$ 的特征值都是 A 的特征值.

设 $v \in V_2 \setminus \{0\}$ 使得 $\sigma_2\sigma_1 v = v$. 设

$$v = \alpha + \beta, \alpha \in V_1, \beta \in V_1^\perp,$$

我们由第一问得 $\alpha - \sigma_2\alpha \in V_2^\perp$, 于是

$$\begin{aligned} (\alpha - \sigma_2\alpha, v) &= 0 \Rightarrow (\alpha - v, \alpha + \beta) = 0 \\ &\Rightarrow (-\beta, \alpha + \beta) = 0 \Rightarrow (\beta, \beta) = 0 \Rightarrow \beta = 0 \\ &\Rightarrow v = \alpha \in V_1 \xrightarrow{V_1 \cap V_2 = \{0\}} v = 0, \end{aligned}$$

这就是一个矛盾!, 因此我们证明了对 $\sigma_2\sigma_1|_{V_2}$ 任何一个特征值 λ 都有 $0 \leq \lambda < 1$.

145. (145.) 取 A 的 r 行行向量的极大无关组, 对称得到 r 列列向量组的极大无关组, 然后考虑交叉部分, 我们证明这个 r 阶主子式可逆. 事实上只考虑这 r 个行向量构成的矩阵 B , 其秩为 r , 所有列向量可被交叉处的 r 个列向量线性表出, 因此这个矩阵 B 的列向量组的秩就是交叉处列向量组的秩, 这恰好为 r , 即交叉部分是非 0 主子式.

146. (146.) 设 $Bv = \lambda v, v \neq 0, \lambda \in \mathbb{R}$, 然后

$$v^T (A^2 B + B A^2) v = v^T A^2 B v + v^T B A^2 v = 2\lambda v^T A^2 v > 0.$$

因为 A^2 半正定, 所以 $v^T A^2 v \geq 0$, 于是得到 $\lambda > 0$, 因此 B 特征值都是正数, 从而正定.

147. (147.)

(a). 考虑 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的 Gram 矩阵 A , 由定理21.12知 A 是正定的.

设 $\beta_j = \sum_{k=1}^n b_{kj} \alpha_k, j = 1, 2, \dots, n$. 记 $B = (b_{ij})$ 则

$$(\alpha_i, \beta_j) = \sum_{k=1}^n (\alpha_i, \alpha_k) b_{kj} = \delta_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n \Leftrightarrow AB = E_n,$$

于是 $B = A^{-1}$ 显然存在且唯一.

(b). 注意到

$$(\alpha, \alpha_i) \geq 0 \Leftrightarrow \sum_{j=1}^n k_j (\alpha_j, \alpha_i) \geq 0,$$

设 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$, 我们有 $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$ 每个分量都是非负数, 现在来证明 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{y}$ 每个分量为非负数.

由例题23.83这是显然的.

148. (148.) 设 $a = 1, b \neq 0$, 考虑

$$\varphi(x^k) = (x+b)^k, k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

注意到 φ 在基 $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ 下是对角线为 1 的上三角矩阵且非对角矩阵, 因此 $\varphi - I$ 是不为 0 的幂零矩阵, 所以不可对角化.

设 $a \neq 1$, 注意到

$$\varphi\left(\left(ax + b + \frac{b}{a-1}\right)^k\right) = a^k \left(x + \frac{b}{a-1}\right)^k, k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

于是在基

$$\left\{1, x + \frac{b}{a-1}, \left(x + \frac{b}{a-1}\right)^2, \dots, \left(x + \frac{b}{a-1}\right)^n\right\}$$

下 φ 的表示矩阵为对角矩阵 $\text{diag}\{1, a, a^2, \dots, a^n\}$.

设 $a = 1, b = 0$, 此时恒等算子当然可对角化.

这就完成了证明.

149. (149.) 设 A 的极小多项式为 m , 特征多项式为 p . 设 $A_k \in S(A), k = 1, 2, \dots$ 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = \tilde{A}.$$

注意到

$$m(\tilde{A}) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(A_k) = 0.$$

因此 $\tilde{A}$ 极小多项式也无重根. 又 p 的系数是矩阵的连续函数, 所以 $\tilde{A}$ 的特征多项式也是 p . 因此 $\tilde{A}$ 和 A 有相同的特征值且可对角化!, 故 $\tilde{A} \in S(A)$.

反之, 如果 $S(A)$ 是闭的, 设 A 的有理标准型有一个大于 1 阶的友块 B , 即

$$A \sim \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}, B \in \mathbb{R}^{s \times s}, C \in \mathbb{R}^{(n-s) \times (n-s)}.$$

现在 B 的极小多项式必然形如 $(x - \lambda)^s, (x^2 + ax + b)^{\frac{s}{2}}$ 中的一个, 这里 $\lambda, a, b \in \mathbb{R}$.

对于 $(x - \lambda)^s$, 我们有

$$A \sim \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} J_s(\lambda) & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & \frac{1}{n} & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & \frac{1}{n} \\ & & & \lambda \end{pmatrix} & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

但是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & \frac{1}{n} & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & \frac{1}{n} \\ & & & \lambda \end{pmatrix} & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 0 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 0 \\ & & & \lambda \end{pmatrix} & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \notin S(A).$$

对于 $(x^2 + ax + b)^{\frac{s}{2}}$, $s \geq 4$, 由广义 Jordan 标准型 23.45, 我们有

$$A \sim \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -b \\ 1 & -a \\ & \frac{1}{n} & 0 & -b \\ & & 1 & -a \\ & & & \frac{1}{n} & \ddots \\ & & & & 0 & -b \\ & & & & & 1 & -a \end{pmatrix} \\ C \end{pmatrix}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

但是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -b \\ 1 & -a \\ & \frac{1}{n} & 0 & -b \\ & & 1 & -a \\ & & & \frac{1}{n} & \ddots \\ & & & & 0 & -b \\ & & & & & 1 & -a \end{pmatrix} \\ C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -b \\ 1 & -a \\ & 0 & 0 & -b \\ & & 1 & -a \\ & & & 0 & \ddots \\ & & & & 0 & -b \\ & & & & & 1 & -a \end{pmatrix} \\ C \end{pmatrix} \notin S(A).$$

故 A 大于 1 阶的友块 B 一定有特征多项式 $x^2 + ax + b$, 即 A 在 $\mathbb{C}$ 可对角化!, 这就完成了证明.

150. (150.) 注意到

$$AB - BA = B - A.$$

由例题 23.6 知 A, B 可同时相似上三角化. 不妨设 A, B 都是上三角矩阵, 因此 $A - B$ 对角线全为 0, 故是幂零矩阵. 现在我们知道

$$(A - B)^n = 0.$$

151. (151.) Method 1

当 $n = 1$ 是显然的, 假设命题对 $n - 1$ 成立, 当 n 时设

$$H = \begin{pmatrix} H_{n-1} & \alpha \\ \beta^T & a \end{pmatrix}, H_{n-1} \in \mathbb{C}^{(n-1) \times (n-1)}.$$

注意到由归纳假设知存在对角元全为 ± 1 的对角矩阵 $J_{n-1} \in \mathbb{C}^{(n-1) \times (n-1)}$ 使得

$$\det(H_{n-1} + J_{n-1}) \neq 0.$$

于是我们考虑

$$J = \begin{pmatrix} J_{n-1} & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix}, c \in \{-1, 1\},$$

此时有

$$\begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\beta^T (H_{n-1} + J_{n-1})^{-1} & 1 \end{pmatrix} (H + J) = \begin{pmatrix} H_{n-1} + J_{n-1} & \alpha \\ 0 & a + c - \beta^T (H_{n-1} + J_{n-1})^{-1} \alpha \end{pmatrix}.$$

于是取

$$c \neq \beta^T (H_{n-1} + J_{n-1})^{-1} \alpha - a \in \{-1, 1\}$$

即知

$$\det(H + J) \neq 0.$$

Method 2

考虑 n 次多项式

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \det(H + \text{diag}\{x_1, x_2, \dots, x_n\})$$

的项 $x_1 x_2 \cdots x_n$. 于是我们知道在组合零点定理23.45中取

$$S_i = \{-1, 1\}, i = 1, 2, \dots, n$$

就有 $s_i \in S_i, i = 1, 2, \dots, n$ 使得

$$f(s_1, s_2, \dots, s_n) = \det(H + J) \neq 0.$$

152. (152.)

(a). 不失一般性, 由实对称矩阵可以正交相似对角化, 我们可以假设 A 是对角矩阵

$$A = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}.$$

然后设

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \|v\| = 1,$$

我们有

$$\langle Av, v \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i^2 \geq \lambda \cdot \sum_{i=1}^n v_i^2 = \lambda.$$

显然上述不等式当且仅当 λ 对应的某个 v_i 取 1, 其余分量取 0, 也即当且仅当 v 落在 A 属于特征值 λ 的特征子空间.

现在我们知道 $\lambda = \min_{\|v\|=1, v \in \mathbb{R}^n} \langle Av, v \rangle$ 是 A 的最小特征值.

(b). 设

$$v_i \triangleq \max\{u_i, 0\}, w_i \triangleq \max\{-u_i, 0\}, i = 1, 2, \dots, n.$$

然后让

$$v \triangleq \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in C, w \triangleq \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \in C,$$

我们有

$$u = v - w, \langle v, w \rangle = 0.$$

(c). 设 $u \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 是 A 属于特征值 λ 的单位特征向量, 由第 2 问, 存在 $v, w \in C$ 满足

$$u = v - w, \langle v, w \rangle = 0.$$

现在

$$v^T A v + w^T A w - w^T A v - v^T A w = (v^T - w^T) A (v - w) = \lambda (v^T - w^T) (v - w) = \lambda v^T v + \lambda w^T w,$$

于是由第 1 问得

$$w^T A v + v^T A w = v^T A v - \lambda v^T v + w^T A w - \lambda w^T w \geq 0.$$

设

$$v \triangleq \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in C, w \triangleq \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \in C,$$

我们有

$$w^T A v + v^T A w = 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} w_i v_j = 2 \sum_{1 \leq i \neq j \leq n} a_{ij} w_i v_j \geq 0.$$

因为

$$a_{ij} < 0, \forall 1 \leq i \neq j \leq n, \langle v, w \rangle = 0,$$

我们只能有

$$w_i v_j = 0, \forall 1 \leq i, j \leq n.$$

注意到 w, v 不能都是 0 向量, 不妨设 $v_1 \neq 0$. 现在

$$w_1 = w_2 = \cdots = w_n = 0 \Rightarrow w = 0,$$

从而

$$-A v = -A u = -\lambda u = -\lambda v \notin C,$$

即 $\lambda > 0$, 这就证明了 A 是正定矩阵.

153. (153.) 设

$$p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0,$$

取其对应的友矩阵

$$A = B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

考虑线性变换

$$T: V \rightarrow V, h \mapsto [x \cdot h(x)] \bmod (p(x)),$$

这里 V 是不超过 $n-1$ 次实系数多项式构成的线性空间. 显然 T 在基

$$\mathcal{B} = \{1, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$$

下的表示矩阵就是 A 以及

$$f(T): V \rightarrow V, h \mapsto [f(x) \cdot h(x)] \bmod (p(x)).$$

注意到 $f(T)(g)$ 在基 $\mathcal{B}$ 下的坐标即

$$f(A) \begin{pmatrix} g_0 \\ g_1 \\ \vdots \\ g_{n-1} \end{pmatrix},$$

这也是 r 在基 $\mathcal{B}$ 下的坐标.

同理得 $g(T)(f)$ 在基 $\mathcal{B}$ 下的坐标为

$$g(B) \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ \vdots \\ f_{n-1} \end{pmatrix},$$

这也是 r 在基 $\mathcal{B}$ 下的坐标.

154. (154.) 考虑

$$f(z) \triangleq \sum_{i=1}^n b_i e^{a_i z},$$

则题目条件等价于

$$f^{(j)}(0) = j!, j = 0, 1, 2, \dots, m-1.$$

考虑

$$p(z) \triangleq \prod_{i=1}^n (z - a_i) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \sigma_k z^{n-k},$$

则利用

$$p\left(\frac{d}{dz}\right)(e^{a_i z}) = p(a_i) e^{a_i z} = 0, i = 1, 2, \dots, n$$

得

$$p\left(\frac{d}{dz}\right)(f(z)) = 0 \Rightarrow \sum_{k=0}^n (-1)^k \sigma_k f^{(n-k)}(z) = 0.$$

现在若 $m > 2n$, 则对 $0 \leq i \leq m-1-n$, 我们有

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \sigma_k \frac{(i+n-k)!}{i!} = \frac{1}{i!} \sum_{k=0}^n (-1)^k \sigma_k f^{(n-k+i)}(0) = 0,$$

即 n 次首 1 多项式

$$g(x) = (-1)^n \sigma_n + \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \sigma_k (x+n-k)(x+n-k-1) \cdots (x+1)$$

有 $m-n$ 个零点 i , 这就和 $m \geq 2n+1$ 矛盾!, 现在我们得到了 $m \leq 2n$.

155. (155.)

(a). 设 $\text{rk}_+(A) = q, \text{rk}_+(B) = q'$, 则存在非负矩阵

$$U \in \mathbb{R}^{m \times q}, V \in \mathbb{R}^{q \times n}, U' \in \mathbb{R}^{m \times q'}, V' \in \mathbb{R}^{q' \times n}$$

使得

$$A = UV, B = U'V'.$$

现在我们有

$$A + B = (U, U') \begin{pmatrix} V \\ V' \end{pmatrix}, (U, U') \in \mathbb{R}^{m \times (q+q')}, \begin{pmatrix} V \\ V' \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(q+q') \times n},$$

即

$$\text{rk}_+(A + B) \leq q + q' = \text{rk}_+(A) + \text{rk}_+(B).$$

(b). 设 $\text{rk}_+(A) = q, \text{rk}_+(B) = q'$, 则存在非负矩阵

$$U \in \mathbb{R}^{m \times q}, V \in \mathbb{R}^{q \times p}, U' \in \mathbb{R}^{p \times q'}, V' \in \mathbb{R}^{q' \times n}$$

使得

$$A = UV, B = U'V'.$$

于是我们有

$$AB = (UVU')V' = U(VU'V'), UVU' \in \mathbb{R}^{m \times q'}, VU'V' \in \mathbb{R}^{q' \times n},$$

即

$$\text{rk}_+(AB) \leq \min\{q, q'\} = \min\{\text{rk}_+(A), \text{rk}_+(B)\}.$$

(c). 考虑非负矩阵分解

$$M = AB, M = (m_{ij}), A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times r}, B = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{r \times n}.$$

记

$$S_i \triangleq \{1 \leq k \leq r : a_{ik} > 0\}, i = 1, 2, \dots, n.$$

如果有 $1 \leq i < j \leq n$ 使得 $S = S_i = S_j$, 那么由

$$\sum_{k=1}^r a_{ik}b_{kj} = \sum_{k=1}^r a_{jk}b_{kj} = 0,$$

我们知道

$$b_{ki} = b_{kj} = 0, \forall k \in S.$$

由 $\sum_{k=1}^r a_{ik}b_{kj} \neq 0$, 我们知道存在 $k \in S$ 使得 $b_{kj} > 0$, 这就是一个矛盾!

现在 $\{S_i\}_{i=1}^n$ 是 $\{1, 2, \dots, r\}$ 互不相同的子集, 因此

$$n \leq 2^r \Rightarrow r \geq \frac{\ln n}{\ln 2},$$

即

$$\text{rk}_+(M) \geq \frac{\ln n}{\ln 2}.$$

156. (156.) 由奇异值分解23.4得正交矩阵 $P, Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 和 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ 使得

$$A = P \text{diag}\{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0\} Q^T.$$

于是设正交矩阵 $Q^T P = (p_{ij})$, 我们有

$$\begin{aligned} |\operatorname{tr}(A)|^2 &= \left| \operatorname{tr}(Q^T P \operatorname{diag}\{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0\}) \right|^2 \\ &= \left(\sum_{i=1}^r p_{ii} \sigma_i \right)^2 \leq \sum_{i=1}^r p_{ii}^2 \cdot \sum_{i=1}^r \sigma_i^2 \leq r \cdot \sum_{i=1}^r \sigma_i^2 \\ &= r(A) \cdot \operatorname{tr}(A^T A), \end{aligned}$$

这就证明了不等式. 显然等号成立的充要条件是

$$p_{ii} = \pm 1 \text{ 且符号相同, } \sigma_i = \sigma, i = 1, 2, \dots, r.$$

于是

$$Q^T P = \begin{pmatrix} \pm I_r & 0 \\ 0 & P_{n-r} \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{aligned} A &= P \operatorname{diag}\{\sigma, \sigma, \dots, \sigma, 0, \dots, 0\} Q^T \\ &= P \operatorname{diag}\{\sigma, \sigma, \dots, \sigma, 0, \dots, 0\} Q^T P P^T \\ &= P \begin{pmatrix} \pm \sigma I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^T, \end{aligned}$$

即等号成立充要条件是 A 实对称且非 0 特征值, 一致.

157. (157.) 显然只需证明 $\det A > 0$, 其余顺序主子式是类似的. 由数学类线性代数习题156., 我们知道 A 可逆, 即 $\det A \neq 0$.

考虑

$$A = (a_{ij}), f(x) \triangleq \det \left[\begin{pmatrix} xa_{11} & & & \\ & xa_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & xa_{nn} \end{pmatrix} + (1-x)A \right], x \in [0, 1],$$

则矩阵

$$\begin{pmatrix} xa_{11} & & & \\ & xa_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & xa_{nn} \end{pmatrix} + (1-x)A$$

仍然有条件中叙述的性质, 因此

$$f(x) \neq 0, \forall x \in [0, 1], f(1) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn} > 0,$$

这就证明了

$$f(0) = \det A > 0.$$

158. (158.) 首先对实半正定矩阵 A, B , 利用实半正定矩阵23.5可以开方, 我们有

$$\begin{pmatrix} I + A & \sqrt{A} \cdot \sqrt{B} \\ \sqrt{B} \cdot \sqrt{A} & I + B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I + A - \sqrt{A} \sqrt{B} (I + B)^{-1} \sqrt{B} \sqrt{A} & 0 \\ \sqrt{B} \cdot \sqrt{A} & I + B \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{aligned}
 \det \begin{pmatrix} I+A & \sqrt{A} \cdot \sqrt{B} \\ \sqrt{B} \cdot \sqrt{A} & I+B \end{pmatrix} &= \det(I+B) \cdot \det \left(I+A-\sqrt{A}\sqrt{B}(I+B)^{-1}\sqrt{B}\sqrt{A} \right) \\
 &= \det(I+B) \cdot \det \left(I+A-\sqrt{A}B(I+B)^{-1}\sqrt{A} \right) \\
 &= \det(I+B) \cdot \det \left(I+A-\sqrt{A}(I+B)(I+B)^{-1}\sqrt{A}+\sqrt{A}(I+B)^{-1}\sqrt{A} \right) \\
 &= \det(I+B) \cdot \det \left(I+\sqrt{A}(I+B)^{-1}\sqrt{A} \right) \\
 &\stackrel{\text{命题21.7}}{=} \det(I+B) \cdot \det \left(I+(I+B)^{-1}A \right) \\
 &= \det(I+B+A).
 \end{aligned}$$

利用 Fischer 不等式 21.14, 我们有

$$\det(I+B+A) \leq \det(I+A) \cdot \det(I+B).$$

现在对一般的 $m \geq 3$, 我们假设

$$\det \left(I + \sum_{k=1}^{m-1} A_k \right) \leq \prod_{k=1}^{m-1} \det(I+A_k),$$

然后

$$\det \left(I + \sum_{k=1}^m A_k \right) \leq \det \left(I + \sum_{k=1}^{m-1} A_k \right) \cdot \det(I+A_m) \leq \prod_{k=1}^m \det(I+A_k),$$

于是我们完成了证明.

159. (159.) 我们约定 $C_j^i = 0, j < i$ 或者 $i < 0$.

考虑⁷⁵

$$P \triangleq \begin{pmatrix} C_0^0 & & & \\ C_1^0 & C_1^1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ C_{n-1}^0 & C_{n-1}^1 & \cdots & C_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix}.$$

我们将证明

$$(P^{-1}AP)_{ij} = \begin{cases} \frac{(-1)^{i-1}}{i} C_{n-i}^{j-i}, & 1 \leq i \leq j \leq n, \\ 0, & 1 \leq j < i \leq n, \end{cases}$$

这等价于

$$\sum_{k=n-i+1}^n \frac{1}{i} C_{k-1}^{j-1} = \sum_{k=1}^n C_{i-1}^{k-1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} C_{n-k}^{j-k}, i, j = 1, 2, \cdots, n. \quad (30.140)$$

一方面

$$\sum_{k=n-i+1}^n \frac{1}{i} C_{k-1}^{j-1} = \sum_{k=n-i+1}^n \frac{1}{i} (C_k^j - C_{k-1}^j) = \frac{C_n^j - C_{n-i}^j}{i}.$$

⁷⁵对 $i, j = 1, 2, \cdots, n$, 利用经典恒等式

$$C_n^k C_k^m = C_n^m C_{n-m}^{k-m} = C_n^m C_{n-m}^{n-k},$$

注意到恒等式

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{k-j} C_{i-1}^{k-1} C_{k-1}^{j-1} = \sum_{k=j}^i (-1)^{k-j} C_{i-1}^{j-1} C_{i-j}^{i-k} = \delta_{ij},$$

于是我们有

$$(P^{-1})_{ij} = (-1)^{i-j} C_{i-1}^{j-1}.$$

另外一方面

$$\begin{aligned}
 \sum_{j=0}^n \left(\sum_{k=1}^n C_i^k (-1)^{k-1} C_{n-k}^{j-k} \right) x^j &= \sum_{k=1}^n C_i^k (-1)^{k-1} \left(\sum_{j=0}^n C_{n-k}^{j-k} x^j \right) \\
 &= \sum_{k=1}^n C_i^k (-1)^{k-1} x^k \left(\sum_{j=k}^n C_{n-k}^{j-k} x^{j-k} \right) = \sum_{k=1}^n C_i^k (-1)^{k-1} x^k \left(\sum_{j=0}^{n-k} C_{n-k}^j x^j \right) \\
 &= \sum_{k=1}^n C_i^k (-1)^{k-1} x^k (1+x)^{n-k} = (1+x)^n \sum_{k=1}^n \left[C_i^k (-1)^{k-1} \left(\frac{x}{1+x} \right)^k \right] \\
 &= (1+x)^n \left\{ 1 - \sum_{k=0}^i \left[C_i^k (-1)^k \left(\frac{x}{1+x} \right)^k \right] \right\} = (1+x)^n - (1+x)^{n-i}.
 \end{aligned}$$

对比 x^j 的系数得

$$\sum_{k=1}^n C_i^k (-1)^{k-1} C_{n-k}^{j-k} = C_n^j - C_{n-i}^j.$$

注意到

$$\sum_{k=1}^n C_i^k (-1)^{k-1} C_{n-k}^{j-k} = \sum_{k=1}^n \frac{i}{k} C_{i-1}^{k-1} (-1)^{k-1} C_{n-k}^{j-k},$$

我们就证明了(30.140).

现在我们知道 $P^{-1}AP$ 是上三角矩阵, 因此 A 的全部特征值为 $\frac{(-1)^{k-1}}{k}, k=1, 2, \dots, n$.

160. (160.) 考虑线性变换 $\delta \triangleq \frac{\sigma}{2}$. 注意到 δ 有在 $\mathbb{C}$ 上无重根的零化多项式 $x^n - 1$, 我们知道 δ 的极小多项式在 $\mathbb{C}$ 上无重根. 因此 δ 可相似对角化, 我们不妨设

$$\delta = \text{diag} \{E_s, \Lambda\}, \Lambda \in \mathbb{C}^{(n-s) \times (n-s)} \text{ 是不含 } 1 \text{ 的对角矩阵.}$$

注意到 Λ 的对角元 λ 满足

$$\lambda^n = 1 \Rightarrow \lambda + \lambda^2 + \dots + \lambda^n = \frac{\lambda - \lambda^{n+1}}{1 - \lambda} = \frac{\lambda - \lambda}{1 - \lambda} = 0,$$

于是

$$\sum_{k=1}^n \text{tr}(\delta^k) = \sum_{k=1}^n (s + \text{tr}(\Lambda^k)) = ns + \text{tr} \left(\sum_{k=1}^n \Lambda^k \right) = n \dim W,$$

这里 W 是 δ 属于特征值 1 的特征子空间, 因为 δ 可对角化, 所以 1 的代数重数和几何重数相等. 这就证明了

$$\dim W = \frac{\text{tr}(\sigma)}{2n} + \frac{\text{tr}(\sigma^2)}{2^2 n} + \dots + \frac{\text{tr}(\sigma^n)}{2^n n}.$$

此题同注[中科院 2006 考研真题] 设 f 是有限维线性空间 V 上的线性变换, 且 f^n 为 V 上恒等变换, 这里 n 是某个正整数. 设

$$W = \{\alpha \in V : f(\alpha) = \alpha\},$$

证明 W 是 V 子空间并求

$$\text{tr} \left(\frac{f + f^2 + \dots + f^n}{n} \right).$$

161. (161.) 首先

$$\dim V = \frac{n(n+1)}{2}, \dim U = \frac{n(n-1)}{2}.$$

注意到

$$\dim V = \dim \ker \varphi_A|_V + \dim \text{Im} \varphi_A|_V,$$

于是 $\varphi_A|_V$ 为满射等价于

$$\dim \ker \varphi_A|_V = \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} = n.$$

注意到 A 可以正交相似对角化, 于是可不妨设

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 E_{n_1} & & \\ & \lambda_2 E_{n_2} & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_s E_{n_s} \end{pmatrix}, \lambda_i \in \mathbb{R} \text{ 且互不相同}, i = 1, 2, \dots, s, \sum_{i=1}^s n_i = n.$$

对应分块 $X = (X_{ij})$, 于是

$$\begin{aligned} X \in \ker \varphi_A|_V &\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_i X_{ij} = \lambda_j X_{ij} \\ X_{ij} = X_{ji}^T \end{cases}, i, j = 1, 2, \dots, s \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} X_{ij} = 0, & i \neq j \\ X_{ii}^T = X_{ii}, & i = 1, 2, \dots, s \end{cases}. \end{aligned}$$

现在

$$\dim \ker \varphi_A|_V = \sum_{i=1}^s \frac{n_i(n_i+1)}{2} \geq \sum_{i=1}^s \frac{n_i+n_i}{2} = n,$$

这里等号成立充要条件是 $n_i = 1, i = 1, 2, \dots, s$, 这恰好是 A 的特征多项式没有重根.

162. (162.) 设

$$A \triangleq I_n + \frac{(\beta - \alpha)\alpha^T}{\alpha^T \alpha} \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

我们有

$$A\alpha = \alpha + \frac{(\beta - \alpha)\alpha^T}{\alpha^T \alpha} \alpha = \beta,$$

以及对满足 $\alpha^T \gamma = 0$ 的 $\gamma \in \mathbb{R}^n$ 有

$$A\gamma = \gamma + \frac{(\beta - \alpha)\alpha^T}{\alpha^T \alpha} \gamma = \gamma.$$

这就完成了证明.

163. (163.) 对 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 做相似不改变题目结果可不妨设 $A = \text{diag}\{J_1, J_2, \dots, J_s\}$ 是 Jordan 标准型, 这里 J_i 是 A 属于同一特征值 λ_i 的所有 Jordan 块构成的分块对角矩阵.

注意到

$$\sqrt[m]{1+z} = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k,$$

这里 $\sqrt[m]{1+z}$ 表示在 x 轴取正实值那一支. 于是对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 考虑

$$B_i \triangleq \lambda_i^{\frac{1}{m}} \sum_{k=0}^{\infty} c_k \frac{(J_i - \lambda_i I)^k}{\lambda_i^k},$$

这里 $\lambda_i^{\frac{1}{m}}$ 表示任意取定一个 λ_i 的 m 次方根. 因为 $J_i - \lambda_i I$ 是幂零的, 所以上述求和是有限和, 因此也存在 $f_i \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $B_i = f_i(J_i)$. 于是由命题 23.10 得

$$B_i^m = \lambda_i \left(\sum_{k=0}^{\infty} c_k \frac{(J_i - \lambda_i I)^k}{\lambda_i^k} \right)^m = \lambda_i \left(\sqrt[m]{I + \frac{J_i - \lambda_i I}{\lambda_i}} \right)^m = J_i.$$

现在对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 由中国剩余定理 23.1 得 $f \in \mathbb{C}[x]$ 使得

$$f \equiv f_i \pmod{(\lambda - \lambda_i)^n}, i = 1, 2, \dots, s.$$

现在有

$$\begin{aligned} f^m(A) &= \text{diag}\{f^m(J_1), f^m(J_2), \dots, f^m(J_s)\} \\ &= \text{diag}\{f_1^m(J_1), f_2^m(J_2), \dots, f_s^m(J_s)\} \\ &= \text{diag}\{J_1, J_2, \dots, J_s\} = A. \end{aligned}$$

164. (164.)

(a). 平凡.

(b). 首先利用 $\sigma^m = I$ 得

$$\sigma \left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sigma^i(u) \right) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sigma^{i+1}(u) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m-1} \sigma^{i+1}(u) + \sigma(u) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sigma^i(u),$$

即 $\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sigma^i(u) \in W$.对 $v \in V_\sigma$, 利用 $\sigma^T = \sigma^{-1}$, 我们有

$$\begin{aligned} \left(u - \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sigma^i(u), v \right) &= (u, v) - \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\sigma^i(u), v) \\ &= (u, v) - \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (u, (\sigma^T)^i v) = (u, v) - \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (u, (\sigma^{-1})^i v) \\ &= (u, v) - \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (u, v) = (u, v) - (u, v) = 0, \end{aligned}$$

因此 u 在 V_σ 正交投影为 $\bar{u} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sigma^i(u)$.

(c). 显然所证等式不随域扩张而改变, 在复数域上同数学线性代数习题160.即可证明.

165. (165.) 首先有

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A^{\frac{1}{2}} & B^{\frac{1}{2}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} A^{\frac{1}{2}} & B^{\frac{1}{2}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} A & A^{\frac{1}{2}} B^{\frac{1}{2}} \\ B^{\frac{1}{2}} A^{\frac{1}{2}} & B \end{pmatrix}; \\ \begin{pmatrix} A^{\frac{1}{2}} & B^{\frac{1}{2}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{\frac{1}{2}} & B^{\frac{1}{2}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^* &= \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

由 CD, DC 有相同的非 0 特征值23.20, 我们有

$$\operatorname{tr} \left[\left(\begin{pmatrix} A^{\frac{1}{2}} & B^{\frac{1}{2}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{\frac{1}{2}} & B^{\frac{1}{2}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^* \right)^\gamma \right] = \operatorname{tr} \left[\left(\begin{pmatrix} A^{\frac{1}{2}} & B^{\frac{1}{2}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} A^{\frac{1}{2}} & B^{\frac{1}{2}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right)^\gamma \right].$$

考虑半正定矩阵

$$X \triangleq \begin{pmatrix} A & A^{\frac{1}{2}} B^{\frac{1}{2}} \\ B^{\frac{1}{2}} A^{\frac{1}{2}} & B \end{pmatrix}, Y \triangleq \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}^* X \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & -A^{\frac{1}{2}} B^{\frac{1}{2}} \\ -B^{\frac{1}{2}} A^{\frac{1}{2}} & B \end{pmatrix},$$

设

$$\lambda_1(\cdot) \geq \lambda_2(\cdot) \geq \cdots \geq \lambda_n(\cdot)$$

表示矩阵的所有特征值. 由例题21.11, 我们有

$$\sum_{i=1}^k [\lambda_i(X) + \lambda_i(Y)] \geq \sum_{i=1}^k \lambda_i(X+Y), k=1, 2, \cdots, n,$$

且 $k=n$ 时等号成立. 于是由 Karamata 不等式12.8和不等式12.6, 我们有

$$2^{\gamma-1} \sum_{i=1}^n [\lambda_i^\gamma(Y) + \lambda_i^\gamma(X)] \geq \sum_{i=1}^n [\lambda_i(X) + \lambda_i(Y)]^\gamma \geq \sum_{i=1}^n [\lambda_i^\gamma(X+Y)],$$

即

$$\frac{\operatorname{tr}(Y^\gamma) + \operatorname{tr}(X^\gamma)}{2} \geq \operatorname{tr} \left(\left(\frac{X+Y}{2} \right)^\gamma \right).$$

现在我们有

$$\operatorname{tr}((A+B)^\gamma) = \operatorname{tr}(X^\gamma) = \frac{\operatorname{tr}(Y^\gamma) + \operatorname{tr}(X^\gamma)}{2} \geq \operatorname{tr} \left(\left(\frac{X+Y}{2} \right)^\gamma \right) = \operatorname{tr}(A^\gamma) + \operatorname{tr}(B^\gamma),$$

这就完成了证明.

166. (166.)

 (a). ad_A 显然线性, 注意到

$$(AB - BA)X - X(AB - BA) = A(BX - XB) - (BX - XB)A - B(AX - XA) + (AX - XA)B,$$

直接计算验证.

(b). 直接计算验证得表示矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(c). 注意到

$$\text{ad}_{\lambda A + \mu B} = \lambda \text{ad}_A + \mu \text{ad}_B,$$

 我们知道是双线性的. 利用迹的交换性, 显然 $(\cdot, \cdot)$ 是对称的.

 设正交矩阵 $T \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, 然后定义正交变换

$$H: V \rightarrow V, X \mapsto T^T X T.$$

然后我们有

$$H^{-1} \circ \text{ad}_{T^T A T} \circ H = \text{ad}_A,$$

 即对 A 做正交相似, 对应的 ad_A 也相似, 从而 ad_A 特征值不改变.

 因为实反对称矩阵是实正规矩阵且特征值为 0 或者纯虚数, 我们知道要么 $A = 0$, 要么 A 正交相似⁷⁶

$$\begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, a > 0.$$

 对于前者, ad_A 的特征值全为 0. 对于后者, 由第二问算出来的表示矩阵知 ad_A 的特征值为 0, $\pm ai$. 因此

$$(A, A) = -\frac{1}{2} \text{tr}((\text{ad}_A)^2) = \begin{cases} 0, & A = 0 \\ a^2, & A \neq 0 \end{cases},$$

 即 $(\cdot, \cdot)$ 正定. 现在我们知道 $(\cdot, \cdot)$ 为一个内积.

167. (167.) 注意到

$$\text{tr}(E_{ij}^T E_{kl}) = \text{tr}(E_{ji} E_{kl}) = \delta_{ik} \delta_{jl},$$

 即 $\{E_{ij}\}_{i,j=1}^n$ 是 V 的正交基. 现在计算 U_A 在基 $\{E_{ij}\}_{i,j=1}^n$ 下的表示矩阵⁷⁷得

$$I_n \otimes A + A^T \otimes I_n.$$

 于是 U_A 是正交变换等价于 $I_n \otimes A + A^T \otimes I_n$ 是正交矩阵.

 注意到 $I_n \otimes A + A^T \otimes I_n$ 也是

$$\varphi: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}, X \mapsto AX + XA$$

 的表示矩阵. 因为正交矩阵在 $\mathbb{C}$ 上可对角化, 所以 φ 在 $\mathbb{C}$ 上可对角化. 由例题23.17知 A 在 $\mathbb{C}$ 上可对角化且 φ 的特征值为

$$\lambda_i + \lambda_j, i, j = 1, 2, \dots, n,$$

 这里 $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$ 是 A 的全部特征值.

⁷⁶ 见正规矩阵正交相似标准型23.25.

⁷⁷ 见例题23.12.

$I_n \otimes A + A^T \otimes I_n$ 是正交矩阵意味着特征值的只能落在单位圆周上, 因此

$$2|\lambda_i| = |\lambda_i + \lambda_i| = 1, i = 1, 2, \dots, n.$$

又实矩阵的复特征值成对出现, 所以

$$|\lambda_i + \overline{\lambda_i}| = |2\Re(\lambda_i)| = 1, i = 1, 2, \dots, n.$$

即 A 的特征值实部和模长都为 $\frac{1}{2}$, 因此

$$\lambda_i = \pm \frac{1}{2}, i = 1, 2, \dots, n.$$

又 A 的特征值不能同时有 $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$, 否则 0 是 φ 特征值. 因此 $A = \pm \frac{1}{2}I_n$.

代入 $A = \pm \frac{1}{2}I_n$ 发现的确有 U_A 是正交变换, 于是这就是使得 U_A 是正交变换的全部 A , 我们完成了证明.

168. (168.) 注意 $A^2 = 2I$. 在基

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, i \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, i \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, i \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

下, 我们可以计算得 A 的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

此时特征多项式为 $(\lambda^2 - 2)^4$, 极小多项式为 $\lambda^2 - 2$. 因此 A 可对角化且特征值为

$$\sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2}, -\sqrt{2}, -\sqrt{2}, -\sqrt{2}, -\sqrt{2}.$$

对应特征值 $\sqrt{2}$ 的四个特征向量为

$$\begin{aligned} & (1 + \sqrt{2}) E_{11} + i E_{11}; \\ & E_{12} + \sqrt{2} E_{21} + i E_{12}; \\ & \sqrt{2} E_{12} + E_{21} + i E_{21}; \\ & (1 + \sqrt{2}) E_{22} + i E_{22}. \end{aligned}$$

对应特征值 $-\sqrt{2}$ 的四个特征向量为

$$\begin{aligned} & (1 - \sqrt{2}) E_{11} + i E_{11}; \\ & E_{12} - \sqrt{2} E_{21} + i E_{12}; \\ & -\sqrt{2} E_{12} + E_{21} + i E_{21}; \\ & (1 - \sqrt{2}) E_{22} + i E_{22}. \end{aligned}$$

169. (169.) 考虑 f 对应的友矩阵为

$$\begin{pmatrix} & & & -6 \\ 1 & & & -2 \\ & 1 & & 0 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

然后对 f 的每一个特征值 λ , 使用圆盘定理 23.40 得 λ 必然满足下面方程的一个

$$|\lambda - 0| \leq 6, |\lambda - 0| \leq |-2| + |1|, |\lambda - 0| \leq |1| + |0|,$$

即 $|\lambda| \leq 6!$, 因此 A 的特征值不超过 6, 从而必然可逆.

170. (170.) 把 A 视为 $\mathbb{Z}_3$ 的矩阵, 我们有

$$a_{ii} = i^3 + 2i, a_{ij} = \begin{cases} 1, & i < j \\ 2, & i > j \end{cases}.$$

记 $n = 2025$, 由例题 23.207, 我们有

$$\det A = 2 \prod_{i=1}^n (i^3 + 2i - 1) - \prod_{i=1}^n (i^3 + 2i - 2).$$

注意到在 mod 3 意义下, 我们有

$$i^3 + 2i = i^3 - i = (i+1)i(i-1),$$

即用连续 3 个正整数之积被 3 整除得

$$3 \mid (i^3 + 2i), i = 1, 2, \dots.$$

现在在 mod 3 意义下我们有

$$\begin{aligned} & \left[2 \prod_{i=1}^n (i^3 + 2i - 1) - \prod_{i=1}^n (i^3 + 2i - 2) \right] \\ &= \left[2 \prod_{i=1}^n (3 - 1) - \prod_{i=1}^n (3 - 2) \right] = 2^{n+1} - 1. \end{aligned}$$

设 $n = 2k - 1, k \in \mathbb{N}$, 我们有

$$2^{n+1} - 1 = 2^{2k} - 1 = 4^k - 1 = 3 \cdot \sum_{j=0}^{k-1} 4^j,$$

因此 $3 \mid \det A$.

171. (171.) 不失一般性, 同时交换行列式使得 M 位于左上角. 于是

$$A = \begin{pmatrix} M & B \\ B^T & C \end{pmatrix}, B \in \mathbb{F}^{r \times (n-r)}, C \in \mathbb{F}^{(n-r) \times (n-r)}.$$

考虑初等变换

$$\begin{pmatrix} M & B \\ B^T & C \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} M & B \\ 0 & C - B^T M^{-1} B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} M & 0 \\ 0 & C - B^T M^{-1} B \end{pmatrix}, \quad (30.141)$$

我们知道

$$r(A) = r(M) \Leftrightarrow C - B^T M^{-1} B = 0.$$

我们写

$$B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-r}), C = (c_{ij}),$$

然后我们结合题目条件和类似(30.206)初等变换得

$$0 = \begin{vmatrix} M & \beta_i \\ \beta_i^T & c_{ii} \end{vmatrix} = |M| \cdot |c_{ii} - \beta_i^T M^{-1} \beta_i|, i = 1, 2, \dots, n-r.$$

现在就有

$$c_{ii} - \beta_i^T M^{-1} \beta_i = 0, i = 1, 2, \dots, n-r.$$

对 $1 \leq i < j \leq n-r$, 继续利用题目条件和类似(30.206)初等变换我们有

$$\begin{aligned} 0 &= \begin{vmatrix} M & \beta_i & \beta_j \\ \beta_i^T & c_{ii} & c_{ij} \\ \beta_j^T & c_{ij} & c_{jj} \end{vmatrix} = |M| \cdot \left| \begin{pmatrix} c_{ii} & c_{ij} \\ c_{ij} & c_{jj} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \beta_i^T \\ \beta_j^T \end{pmatrix} M^{-1} \begin{pmatrix} \beta_i & \beta_j \end{pmatrix} \right| \\ &= |M| \cdot \left| \begin{pmatrix} c_{ii} - \beta_i^T M^{-1} \beta_i & c_{ij} - \beta_i^T M^{-1} \beta_j \\ c_{ij} - \beta_j^T M^{-1} \beta_i & c_{jj} - \beta_j^T M^{-1} \beta_j \end{pmatrix} \right| \\ &= |M| \cdot \left| \begin{pmatrix} 0 & c_{ij} - \beta_i^T M^{-1} \beta_j \\ c_{ij} - \beta_j^T M^{-1} \beta_i & 0 \end{pmatrix} \right| \\ &= |M| \cdot |c_{ij} - \beta_i^T M^{-1} \beta_j|^2, \end{aligned}$$

即

$$c_{ij} - \beta_i^T M^{-1} \beta_j = c_{ij} - \beta_j^T M^{-1} \beta_i = 0.$$

现在我们证明了 $C - B^T M^{-1} B = 0$, 因此就完成了证明.

172. (172.) 注意到

$$\mathbb{R}^{n \times n} = S \oplus T,$$

这里 S 是实对称矩阵构成的线性空间, T 是实反对称矩阵构成的线性空间. 考虑双线性型

$$f(A, B) \triangleq \operatorname{tr}(AB).$$

设 $A \in S, B \in T$, 我们有

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(B^T A^T) = -\operatorname{tr}(BA) = -\operatorname{tr}(AB) \Rightarrow f(A, B) = 0,$$

于是只需要考虑 $f|_S, f|_T$ 的正负惯性指数.

对 $A \in S$, 若

$$f(A, A) = \operatorname{tr}(A^2) = \operatorname{tr}(A^T A) \geq 0,$$

由例题21.17得等号成立条件等价于 $A = 0$, 于是显然 $f|_S$ 正定.

对 $A \in T$, 若

$$f(A, A) = \operatorname{tr}(A^2) = -\operatorname{tr}(A^T A) \leq 0,$$

由例题21.17得等号成立条件等价于 $A = 0$, 于是显然 $f|_T$ 负定.

现在我们知道 A 的正惯性指数为 $\dim S = \frac{n(n+1)}{2}$, 负惯性指数为 $\dim T = \frac{n(n-1)}{2}$.

173. (173.) 注意到

$$A^R = \begin{pmatrix} & & 1 \\ & \cdots & \\ 1 & & \end{pmatrix} A^T,$$

我们有

$$A^2 = A \begin{pmatrix} & & 1 \\ & \cdots & \\ 1 & & \end{pmatrix} A^T.$$

于是 A^2 是实对称矩阵, 从而对 A 的特征值 λ , 我们有 $\lambda^2 \in \mathbb{R}$, 这就证明了 A 的特征值为实数或者纯虚数.

174. (174.) 因为 U_k 是复正规矩阵且特征值模长为 1, 所以设 $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是酉矩阵使得

$$U^k = V^* \begin{pmatrix} e^{ik\theta_1} & & & \\ & e^{ik\theta_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{ik\theta_n} \end{pmatrix} V, \theta_i \in [0, 2\pi), i = 1, 2, \dots, n, k \in \mathbb{N}.$$

于是若 $\lim_{k \rightarrow +\infty} U^k$ 存在, 只能有

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} U^k = V^* \begin{pmatrix} \lim_{k \rightarrow +\infty} e^{ik\theta_1} & & & \\ & \lim_{k \rightarrow +\infty} e^{ik\theta_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lim_{k \rightarrow +\infty} e^{ik\theta_n} \end{pmatrix} V \text{ 存在.}$$

现在我们知道当且仅当 $\theta_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$ 时极限存在, 即 $U = I_n$ 时极限存在. 现在我们有

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} U^k = I_n.$$

175. (175.) 用 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbb{C}^n}$ 表示 $\mathbb{C}^n$ 标准内积, 我们定义 $\mathbb{C}^n$ 新内积为

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \triangleq \int_{S^1} \langle \varphi(s) \mathbf{x}, \varphi(s) \mathbf{y} \rangle_{\mathbb{C}^n} ds, \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{C}^n.$$

对任何 $t \in S^1$, 我们有

$$\begin{aligned} \langle \varphi(t) \mathbf{x}, \varphi(t) \mathbf{y} \rangle &= \int_{S^1} \langle \varphi(s) \varphi(t) \mathbf{x}, \varphi(s) \varphi(t) \mathbf{y} \rangle_{\mathbb{C}^n} ds \\ &= \int_{S^1} \langle \varphi(st) \mathbf{x}, \varphi(st) \mathbf{y} \rangle_{\mathbb{C}^n} ds \\ &\stackrel{\text{旋转不变性}}{=} \int_{S^1} \langle \varphi(s) \mathbf{x}, \varphi(s) \mathbf{y} \rangle_{\mathbb{C}^n} ds \\ &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle. \end{aligned}$$

于是在新内积下 $\varphi(s)$ 是两两可交换的酉算子, 因此可以同时酉相似对角化^{23.5}, 即存在酉矩阵 $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$\varphi(z) = U \begin{pmatrix} \lambda_1(z) & & & \\ & \lambda_2(z) & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n(z) \end{pmatrix} U^{-1},$$

这里对每一个 $j = 1, 2, \dots, n$ 有 $\lambda_j(z)$ 是 $S^1 \rightarrow S^1$ 的连续群同态. 我们只需再证明如下引理

引理 30.8

若 $\lambda: S^1 \rightarrow S^1$ 是连续群同态, 证明: 存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得

$$\lambda(z) = z^k, \forall z \in S^1.$$

证明 先来证明存在⁷⁸ $g \in C(\mathbb{R})$ 使得

$$\lambda(e^{2\pi it}) = e^{2\pi i g(t)}, \forall t \in \mathbb{R}. \quad (30.142)$$

由 $\lambda(e^{2\pi it})$ 一致连续性, 我们知存在 $\delta > 0$ 使得

$$|\lambda(e^{2\pi is}) - \lambda(e^{2\pi it})| < 1.$$

⁷⁸如果你会代数拓扑的话, g 可以视为在复叠映射 $\pi: t \mapsto e^{2\pi it}$ 下 λ 的提升.

取 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$ 满足

$$|t_i - t_{i-1}| < \delta, i = 1, 2, \cdots, n.$$

然后归纳定义 $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. 设 $g(0) = 0$ 并假设 g 在 $[t_0, t_k]$ 已定义好且连续且满足

$$\lambda(e^{2\pi i t}) = e^{2\pi i g(t)}, t \in [0, t_k].$$

考虑幅角主值函数

$$\arg: \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) : x \leq 0\} \rightarrow (-\pi, \pi),$$

然后定义

$$g(t) = g(t_k) + \frac{1}{2\pi} \arg\left(\frac{\lambda(e^{2\pi i t})}{\lambda(e^{2\pi i t_k})}\right), t \in (t_k, t_{k+1}].$$

注意到

$$\left|\frac{\lambda(e^{2\pi i t})}{\lambda(e^{2\pi i t_k})} - 1\right| = \left|\frac{\lambda(e^{2\pi i t}) - \lambda(e^{2\pi i t_k})}{\lambda(e^{2\pi i t_k})}\right| < 1, t \in [t_k, t_{k+1}],$$

我们有

$$\arg\left(\frac{\lambda(e^{2\pi i t})}{\lambda(e^{2\pi i t_k})}\right) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \forall t \in [t_k, t_{k+1}].$$

现在我们知道 $g \in C[t_0, t_{k+1}]$ 且对 $t \in [t_k, t_{k+1}]$ 有

$$\begin{aligned} e^{2\pi i g(t)} &= e^{2\pi i \left[g(t_k) + \frac{1}{2\pi} \arg\left(\frac{\lambda(e^{2\pi i t})}{\lambda(e^{2\pi i t_k})}\right)\right]} = e^{2\pi i g(t_k)} \cdot e^{i \arg\left(\frac{\lambda(e^{2\pi i t})}{\lambda(e^{2\pi i t_k})}\right)} \\ &= \lambda(e^{2\pi i t_k}) \cdot \frac{\lambda(e^{2\pi i t})}{\lambda(e^{2\pi i t_k})} = \lambda(e^{2\pi i t}). \end{aligned}$$

依次下去得 $g \in C[0, 1]$ 且对 $t \in [0, 1]$ 有(30.142)成立. 对 g 周期 1 延拓即得(30.142)对 $t \in \mathbb{R}$ 成立且 $g \in C(\mathbb{R})$.

现在对 $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$, 我们有

$$e^{2\pi i g(t_1+t_2)} = \lambda(e^{2\pi i(t_1+t_2)}) = \lambda(e^{2\pi i t_1}) \lambda(e^{2\pi i t_2}) = e^{2\pi i [g(t_1)+g(t_2)]}.$$

于是我们有

$$g(t_1+t_2) - g(t_1) - g(t_2) \in \mathbb{Z}.$$

连续性表明存在唯一的 $k \in \mathbb{N}$ 使得

$$g(t_1+t_2) - g(t_1) - g(t_2) = k, \forall t_1, t_2 \in \mathbb{R}.$$

由 $g(t) + k$ 满足 Cauchy 方程以及命题 12.8 得

$$g(t) = [g(1) + k]t - k.$$

注意 $g(0) = -k \in \mathbb{Z}$, 从而由

$$1 = \lambda(1) = e^{2\pi i g(1)} \Rightarrow g(1) \in \mathbb{Z}$$

得 $g(1) + k \in \mathbb{Z}$. 于是我们有

$$\lambda(z) = z^{g(1)+k}, z \in S^1.$$

由引理 30.8 即得(23.203).

176. (176.) 不妨设 A 为实对角矩阵, 即

$$A = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}, \lambda_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \cdots, n.$$

现在再设 $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$, 我们有原不等式等价于

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \geq \frac{2n-1}{2n-2} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 v_i^2}{\sum_{i=1}^n v_i^2} - \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right)^2. \quad (30.143)$$

不妨设 λ_1 是 $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$ 的最大值, 则

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 - \frac{2n-1}{2n-2} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 v_i^2}{\sum_{i=1}^n v_i^2} + \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right)^2 \geq \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 - \frac{2n-1}{2n-2} \cdot \lambda_1^2 + \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right)^2.$$

于是打开上述右边括号知原不等式等价于

$$\lambda_1^2 + 2n \sum_{i=2}^n \lambda_i^2 + 4 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j \geq 0.$$

上述关于 λ_i 的二次型矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2n & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & \cdots & 2n \end{pmatrix}.$$

由例题23.207知特征多项式是

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} \lambda-1 & -2 & \cdots & -2 \\ -2 & \lambda-2n & \cdots & -2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -2 & -2 & \cdots & \lambda-2n \end{pmatrix} \\ = (\lambda+1)(\lambda-2n+2)^{n-1} - 2(\lambda-2n+2)^{n-1} - 2(\lambda+1)(n-1)(\lambda-2n+2)^{n-2} \\ = (\lambda-2n+2)^{n-2} [(\lambda+1)(\lambda-2n+2) - 2(\lambda-2n+2) - 2(n-1)(\lambda+1)] \\ = (\lambda-2n+2)^{n-2} \lambda(\lambda-4n+3), \end{aligned}$$

现在矩阵特征值是

$$0, 4n-3, \underbrace{2n-2, 2n-2, \dots, 2n-2}_{n-2 \text{ 个}},$$

于是矩阵半正定, 从而得到了不等式(30.143).

177. (177.) 这就是例题23.113的特例.

178. (178.) 设 A^* 是 A 的伴随矩阵, 则对 $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$ 用行列式的 Laplace 定理展开计算得

$$\det(\alpha_1, \dots, v, \dots, \alpha_n) = \sum_{i=1}^n A_{ij} v_i,$$

这恰好是 $e_j^T A^* v$.

现在我们有

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^n \det(\alpha_1, \dots, B\alpha_j, \dots, \alpha_n) &= \sum_{j=1}^n e_j^T A^* B \alpha_j = \operatorname{tr}(A^* B A) \\ &= \operatorname{tr}(B A A^*) = \operatorname{tr}(B \cdot \det A) = \operatorname{tr}(B) \cdot \det A.\end{aligned}$$

179. (179.) 首先我们知道交换行或者列是对矩阵左或右乘了一个正交矩阵, 因此如此变换得到的矩阵还是正交矩阵.

因此可以不妨设

$$i_t = j_t = t, t = 1, 2, \dots, k.$$

于是我们假设

$$A_1 \triangleq A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k \\ 1 & 2 & \cdots & k \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}.$$

注意到

$$A A^T = \begin{pmatrix} A_1 A_1^T + A_2 A_2^T & A_1 A_3^T + A_2 A_4^T \\ A_3 A_1^T + A_4 A_2^T & A_3 A_3^T + A_4 A_4^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & I_{n-k} \end{pmatrix}.$$

注意到

$$A \begin{pmatrix} A_1^T & 0 \\ A_2^T & I_{n-k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1^T & 0 \\ A_2^T & I_{n-k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 A_1^T + A_2 A_2^T & A_2 \\ A_3 A_1^T + A_4 A_2^T & A_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_k & A_2 \\ 0 & A_4 \end{pmatrix},$$

我们有

$$\det A \cdot \det A_1 = \det A_4 \Rightarrow \det A_1 = \frac{1}{|A|} \cdot |A_4|,$$

这就完成了证明.

180. (180.) 设

$$\det X = fg, f, g \in \mathbb{F}[x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n}, x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2n}, \dots, x_{n1}, x_{n2}, \dots, x_{nn}],$$

这里 f, g 都非常多项式.

对 $j \geq 2$, 因为行列式定义为 $\pm$ 不同行不同列的元素积的和, 我们有

$$\det X = h_1 x_{11} + h_2 x_{1j} + h_3,$$

这里 h_1, h_2, h_3 是不含有 x_{11}, x_{1j} 的多项式, 于是我们知道若 x_{11} 出现在 f 中, $x_{1j}, j \geq 2$ 出现在 g 中, 则 fg 会有 $x_{11}x_{1j}$ 这种项而矛盾!, 因此 $x_{1j}, 1 \leq j \leq n$ 必然同时落在 f 或者 g 中且在另外一个多项式中没有.

现在上述讨论本质上用到了行列式定义为 $\pm$ 不同行不同列的元素积的和, 所以对每个 j 讨论 $x_{1j}, x_{ij}, i \geq 2$ 我们知道 f, g 必有一个含有所有变元, 而另外一个不含有任何变元, 至此我们证明了 $\det X$ 不可约.

181. (181.) 记 $m_i, i = 1, 2, \dots, m$ 是 A_i 的极小多项式. 由 $g(A_i)$ 可逆得 m_i, g 互素, 从而 $m_1 m_2 \cdots m_m$ 也与 g 互素.

现在由裴蜀等式得 $h, k \in \mathbb{K}[x]$ 使得

$$g(x)h(x) + (m_1 m_2 \cdots m_m)(x)k(x) = 1.$$

于是

$$g(A_i)h(A_i) = g(A_i)h(A_i) + (m_1 m_2 \cdots m_m)(A_i)k(A_i) = I,$$

即

$$h(A_i) = g^{-1}(A_i), i = 1, 2, \dots, m,$$

这就完成了证明.

182. (182.) 注意到

$$I_n = P^T P = (A Q A^{-1})^T A Q A^{-1} = A^{-T} Q^T A^2 Q A^{-1},$$

我们有 $QA^2 = A^2Q$, 即设 $Q = (q_{ij})$ 就有

$$q_{ij}\lambda_j^2 = q_{ij}\lambda_i^2, i, j = 1, 2, \dots, n \Rightarrow q_{ij} = 0, i \neq j.$$

现在因为 Q 是对角矩阵, 所以我们有

$$P = AQA^{-1} = AA^{-1}Q = Q.$$

183. (183.)

(a). 对 $1, x, x^2$ 做施密特正交化得

$$p_0 = 1, p_1 = x - \frac{1}{2}, p_2 = x^2 - x + \frac{1}{6}.$$

(b). 对 $m \in \mathbb{N}$, 我们知道 $p_0, p_1, \dots, p_m, p_{m+1}$ 是不超过 $m+1$ 次多项式空间的正交向量, 从而是基. 因此 $m+1$ 次多项式 xp 可以被写成

$$xp_m = \sum_{k=0}^{m+1} c_k p_k.$$

计算得

$$(xp_m, p_j) = \sum_{k=0}^{m+1} c_k (p_k, p_j) = c_j (p_j, p_j), j = 0, 1, 2, \dots, m+1.$$

而 $\text{span}\{p_0, p_1, \dots, p_{m-1}\}$ 张成不超过 $m-1$ 次的多项式空间, 因此对任何不超过 $m-1$ 次的多项式 p 都有 $(p_m, p) = 0$. 现在

$$(xp_m, p_j) = (p_m, xp_j) = 0, j = 0, 1, 2, \dots, m-2,$$

即 $c_j = 0, j = 0, 1, 2, \dots, m-2$, 我们完成了证明.

184. (184.) 我们只需证明存在 $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $g(B) \sim A$, 这是因为

$$P^{-1}g(B)P = g(P^{-1}BP), \forall P \in \mathbb{C}^{n \times n} \text{ 是可逆矩阵.}$$

于是设

$$A \sim \text{diag}\{J_{n_1}(\lambda_1), J_{n_2}(\lambda_2), \dots, J_{n_s}(\lambda_s)\},$$

我们的想法是构造

$$B \triangleq \text{diag}\{J_{n_1}(\mu_1), J_{n_2}(\mu_2), \dots, J_{n_s}(\mu_s)\},$$

这里

$$g(\mu_i) = \lambda_i, i = 1, 2, \dots, s.$$

若某个 $g'(\mu_i) = 0$, 则由题目最大公因式条件得

$$f(g(\mu_i)) = f(\lambda_i) \neq 0,$$

这是一个矛盾!, 因此 $g'(\mu_i) \neq 0$.

现在对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 由 21.2 我们知道

$$g(J_{n_i}(\mu_i)) = \begin{pmatrix} g(\mu_i) & \frac{g'(\mu_i)}{1!} & \dots & \frac{g^{(n_i-1)}(\mu_i)}{(n_i-1)!} \\ & g(\mu_i) & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \frac{g'(\mu_i)}{1!} \\ & & & g(\mu_i) \end{pmatrix}.$$

直接计算得

$$r(\lambda_i I_{n_i} - g(J_{n_i}(\mu_i))) = n_i - 1,$$

因此

$$g(J_{n_i}(\mu_i)) \sim J_{n_i}(\lambda_i), i = 1, 2, \dots, s \Rightarrow g(B) \sim A.$$

我们完成了证明.

185. (185.) 设 $\lambda_1 \in \mathbb{C}$ 是矩阵 A 的特征值, 然后 λ_1^m 是 $(A^T)^m = A^k$ 的特征值. 然后存在 $\lambda_2 \in \mathbb{C}$ 使得 $\lambda_1^m = \lambda_2^k$. 对 λ_2 如此操作就得

$$\lambda_1^{m^2} = \lambda_2^{mk} = \lambda_3^{k^2}.$$

反复操作下去得

$$\lambda_1^{m^{j-1}} = \lambda_j^{k^{j-1}}, j = 1, 2, \dots.$$

因为特征值个数是有限的, 所以存在 $t, p \in \mathbb{N}$ 使得 $\lambda_t = \lambda_{t+p}$. 因此

$$\lambda_1^{m^{j-1}} = \lambda_t^{k^{t-1}} = \lambda_t^{k^{t+p-1}} \Rightarrow \lambda_t = 0 \text{ 或者 } \lambda_t^{k^{t+p-1}-k^{t-1}} = 1.$$

对于前者, 我们有 $\lambda_1 = 0$. 对于后者, 我们有

$$\left(\lambda_1^{m^{j-1}}\right)^{k^{t+p-1}-k^{t-1}} = 1,$$

即 λ_1 是单位根. 因此由 λ_1 的任意性我们知道 A 的所有特征值是 0 或者单位根.

186. (186.) 对 $i = 1, 2, \dots, n$, 将 A 的第 i 行和 $n-i+1$ 行对换, 同时第 i 列和 $n-i+1$ 列对换, 此时得到的矩阵 B 和 A 合同. 而题目条件就等价于 B 的全部顺序主子式为正, 因此是正定的, 因此我们完成了证明.

187. (187.) 当 $\lambda \neq 0$, 我们有

$$\begin{aligned} |\lambda I_n - A| &= \left| \lambda I_n - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} - J_n^T(0) \right| \\ &= |\lambda I_n - J_n^T(0)| \cdot \left| I_n - (\lambda I_n - J_n^T(0))^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \right| \\ &\stackrel{\text{降阶公式 21.7}}{=} |\lambda I_n - J_n^T(0)| \cdot \left(1 - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} (\lambda I_n - J_n^T(0))^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= \lambda^n \cdot \left(1 - \frac{1}{\lambda} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{J_n^T(0)}{\lambda} \right)^k \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= \lambda^n \cdot \left(1 - \frac{1}{\lambda} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\lambda^k} (n-k) \right) = \lambda^n \cdot \left(1 - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n-k}{\lambda^{k+1}} \right) \\ &= \lambda^n - \sum_{k=0}^{n-1} (n-k) \lambda^{n-k-1} = \lambda^n - \sum_{k=1}^n k \lambda^{k-1}. \end{aligned}$$

由连续性知对 $\lambda = 0$ 也成立, 这就完成了计算.

188. (188.)

(a). 首先

$$I = (A+B)(A+B)^{-1} = (A+B)(A^{-1}+B^{-1}) = 2I + BA^{-1} + AB^{-1},$$

即

$$BA^{-1} + AB^{-1} = -I.$$

现在

$$BA^{-1}B + A = -B, B + AB^{-1}A = -A,$$

我们有

$$\frac{|B|^2}{|A|} = |BA^{-1}B| = (-1)^n |A+B| = |AB^{-1}A| = \frac{|A|^2}{|B|}.$$

现在

$$|A| \cdot |B| = \frac{|B|^2}{|A|} \cdot \frac{|A|^2}{|B|} = [(-1)^n |A+B|]^2 = |A+B|^2.$$

(b). 从上一问的计算我们可以看到

$$\frac{|B|^2}{|A|} = \frac{|A|^2}{|B|} \Rightarrow |A|^3 = |B|^3 \Rightarrow |A| = |B|.$$

(c). 不一定成立, 例如可取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} e^{\frac{2\pi}{3}i} & 0 \\ 0 & e^{\frac{2\pi}{3}i} \end{pmatrix}.$$

注意到

$$|A| = 1, |B| = e^{\frac{4\pi}{3}i},$$

这就是一个反例!.

189. (189.) 设 $\varphi \in \mathfrak{g}$, 选一组 V 的基使得

$$\varphi = \begin{pmatrix} J_{\lambda_1} & & & \\ & J_{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{\lambda_s} \end{pmatrix},$$

这里 J_{λ_i} 特征值只有 λ_i . 在这组基下存在对应分块的可逆矩阵 $A = (A_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{y}, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V.$$

于是

$$\begin{aligned} \varphi \in \mathfrak{g} &\Rightarrow \mathbf{y}^T A \varphi \mathbf{x} + \mathbf{y}^T \varphi^T A \mathbf{x} = 0, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V \Rightarrow A\varphi + \varphi^T A = 0 \\ &\Rightarrow A_{ij} J_{\lambda_j} = -J_{\lambda_i}^T A_{ij} \xrightarrow{\text{命题 21.5}} A_{ij} = 0, \forall \lambda_i + \lambda_j \neq 0. \end{aligned}$$

现在

$$\ker(\varphi - \lambda_i I)^{n_i} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ X_i \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n : X_i \in \mathbb{C}^{n_i} \right\}.$$

又

$$\begin{aligned} &(\ker(\varphi - \lambda_i I)^{n_i}, \ker(\varphi - \lambda_j I)^{n_j}) = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & \cdots & X_i^T & \cdots & 0 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ X_j \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = 0, \forall X_i \in \mathbb{C}^{n_i}, X_j \in \mathbb{C}^{n_j} \\ &\Leftrightarrow X_i^T A_{ij} X_j = 0, \forall X_i \in \mathbb{C}^{n_i}, X_j \in \mathbb{C}^{n_j} \Leftrightarrow A_{ij} = 0 \Leftrightarrow \lambda_i + \lambda_j \neq 0, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

190. (190.) 我们先证明设 $A, B, A - B$ 是 n 阶正定矩阵, 则 $B^{-1} - A^{-1}$ 也是 n 阶正定矩阵, 事实上注意到

$$B^{-1} - A^{-1} \cong I_n - B^{\frac{1}{2}} A^{-1} B^{\frac{1}{2}} \sim I_n - B A^{-1}.$$

设 n 阶可逆矩阵 C 使得 $A = C^* C$, 则

$$I_n - B A^{-1} = (A - B) C^{-1} C^{-*} \sim C^{-*} (A - B) C^{-1} \cong A - B.$$

因此 $B^{-1} - A^{-1}$ 正定.

然后我们断言

$$B - A = \int_0^\infty \left[(sI + e^A)^{-1} - (sI + e^B)^{-1} \right] ds. \quad (30.144)$$

设可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$P^{-1} B P = \text{diag} \{ \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \} = \Lambda.$$

现在

$$\begin{aligned} & P^{-1} \cdot \int_0^\infty \left[(1+s)^{-1} I - (sI + e^B)^{-1} \right] ds \cdot P \\ &= \int_0^\infty \left[(1+s)^{-1} I - (sI + P^{-1} e^B P)^{-1} \right] ds \\ &= \int_0^\infty \left[(1+s)^{-1} I - (sI + e^\Lambda)^{-1} \right] ds \\ &= \int_0^\infty \begin{pmatrix} \frac{1}{1+s} - \frac{1}{s+e^{\lambda_1}} & & & \\ & \frac{1}{1+s} - \frac{1}{s+e^{\lambda_2}} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{1}{1+s} - \frac{1}{s+e^{\lambda_n}} \end{pmatrix} ds \\ &= \text{diag} \{ \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \} = \Lambda = P^{-1} B P, \end{aligned}$$

即

$$B = \int_0^\infty \left[(1+s)^{-1} I - (sI + e^B)^{-1} \right] ds,$$

从而(30.144)成立.

最后由(30.144)得

$$\mathbf{x}^* (B - A) \mathbf{x} = \int_0^\infty \mathbf{x}^* \left[(sI + e^A)^{-1} - (sI + e^B)^{-1} \right] \mathbf{x} ds \geq 0,$$

且等号成立条件是 $\mathbf{x} = 0$, 因此我们知道 $B - A$ 正定.

191. (191.)

(a). 考虑 V 的一组基为

$$e_k \triangleq (\delta_{0,d-1-k}, \delta_{1,d-1-k}, \dots, \delta_{d-1,d-1-k}, x_d, x_{d+1}, \dots), k = 0, 1, 2, \dots, d-1,$$

这里 $x_d, x_{d+1} \dots$ 由递推定义. 然后我们有

$$T(e_k) = e_{k+1}, k = 0, 1, \dots, d-2, T(e_{d-1}) = -\sum_{j=0}^{d-1} a_j e_j,$$

即在基 $\{e_0, e_1, \dots, e_{d-1}\}$ 下 T 有表示矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{d-1} \end{pmatrix}.$$

注意到这是一个友矩阵, 因此 T 的特征多项式就是 $\Delta(t)$, 有理标准型就是上面的矩阵, 不变因子就是

$$\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{d-1 \text{ 个}}, \Delta(t).$$

(b). 因为 $\Delta(t)$ 无重根, 所以 T 可对角化, 此时考虑

$$v(\lambda_i) = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_i & \lambda_i^2 & \dots \end{pmatrix}, i = 1, 2, \dots, d.$$

直接验证就有

$$\lambda_i^{n+d} = \lambda_i^n \left(-\sum_{j=0}^{d-1} a_j \lambda_i^j \right) = -\sum_{j=0}^{d-1} a_j \lambda_i^{n+j}, i = 1, 2, \dots, d,$$

以及

$$T(v(\lambda_i)) = \begin{pmatrix} \lambda_i & \lambda_i^2 & \dots \end{pmatrix} = \lambda_i v(\lambda_i), i = 1, 2, \dots, d.$$

因此 $v(\lambda_i)$ 就是全部特征向量且构成 V 的一组基.

现在对任何 $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots) \in V$, 我们知道它可表示为

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^d c_i v(\lambda_i),$$

即

$$x_j = \sum_{i=1}^d c_i \lambda_i^j, j = 0, 1, 2, \dots.$$

于是取 $j = 0, 1, 2, \dots, d-1$ 得

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_{d-1} \end{pmatrix} \triangleq \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_d \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{d-1} & \lambda_2^{d-1} & \dots & \lambda_d^{d-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{d-1} \end{pmatrix}.$$

这就求出了 V 中元素通项.

192. (192.) 由条件得

$$A\alpha \neq 0, \forall \alpha \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\},$$

即 A 可逆. 显然亚正定矩阵做一个合同也亚正定.

当 $B = I$, 对 $\alpha \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$, 我们有

$$(A\alpha)^T (I - A^{-1}) (A\alpha) = ((A - I)\alpha)^T ((A - I)\alpha) + \alpha^T (A - I)\alpha > 0,$$

即 $I - A^{-1}$ 亚正定.

对一般的 B , 注意到 B 正定, 我们知道正定矩阵存在正定平方根^{23.5}, 于是

$$B^{-\frac{1}{2}}AB^{-\frac{1}{2}} - I \cong B^{\frac{1}{2}} \left(B^{-\frac{1}{2}}AB^{-\frac{1}{2}} - I \right) B^{\frac{1}{2}} = A - B,$$

即 $B^{-\frac{1}{2}}AB^{-\frac{1}{2}} - I$ 亚正定.

现在利用刚才证明的结果得

$$B^{-1} - A^{-1} \cong B^{\frac{1}{2}} (B^{-1} - A^{-1}) B^{\frac{1}{2}} = I - B^{\frac{1}{2}}A^{-1}B^{\frac{1}{2}},$$

即 $B^{-1} - A^{-1}$ 亚正定.

193. (193.)

(a). 实际上无需条件 $AP = B, BQ = A$ 也能找到对应的 K . 不失一般性, 考虑

$$P = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, Q = \begin{pmatrix} Q_1 & Q_2 \\ Q_3 & Q_4 \end{pmatrix}, Q_1 \in \mathbb{F}^{r \times r}.$$

取 $K = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}$, 我们有

$$P + (PQ - I_n)K = \begin{pmatrix} I_r & Q_2 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix}$$

是可逆矩阵.

(b). 取上一问的 K , 然后考虑 $M \triangleq P + (PQ - I_n)K$, 我们就有

$$AM = AP + (APQ - A)K = B + (BQ - A)K = B.$$

194. (194.) 由数学类线性代数习题62.中取 $\alpha = \alpha_1, \beta = -\alpha_2, \gamma = \alpha_3$ 得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

若 $\alpha_4 \in \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$, 设

$$\alpha_4 = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3, a, b, c \in \mathbb{Q}.$$

则

$$\begin{aligned} \varphi^2 \alpha_4 &= \varphi \alpha_5 = b\alpha_1 + (b+c)\alpha_2 + (a+c)\alpha_3 = \alpha_3 + \alpha_4 \\ &= a\alpha_1 + b\alpha_2 + (c+1)\alpha_3, \end{aligned}$$

对比系数得

$$a = b, b = b + c, a + c = c + 1 \Rightarrow \alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2,$$

这就是一个矛盾!. 因此我们证明了 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 就是 V 的基. 现在于是

$$\varphi(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 & b \\ 0 & 1 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & d \end{pmatrix}.$$

注意到

$$\varphi^2 \alpha_4 = \varphi \alpha_5 = \alpha_3 + \alpha_4,$$

考虑

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 & b \\ 0 & 1 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & d \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} * & * & * & 0 \\ * & * & * & 0 \\ * & * & * & 1 \\ * & * & * & 1 \end{pmatrix},$$

我们有

$$c + ad = 0, a + c + bd = 0, b + cd = 1, d^2 = 1,$$

这就是两组解

$$(a, b, c, d) = (-1, 0, 1, 1), (a, b, c, d) = (1, 2, 1, -1).$$

现在我们知道 $\det \varphi = \pm 1$.

195. (195.) 不妨设 A 为 Jordan 标准型, 我们下面的分块都是对应分块.

由秩条件知 A 的 0 特征值对应的 Jordan 块都是 1 阶的, 所以

$$A = \begin{pmatrix} C & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, C \text{ 是可逆复矩阵}, B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}.$$

由

$$A^k B = B A^k \Leftrightarrow \begin{pmatrix} C^k B_1 & C^k B_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 C^k & 0 \\ B_3 C^k & 0 \end{pmatrix},$$

知

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_4 \end{pmatrix}, C^k B_1 = B_1 C^k.$$

现在设

$$C = \begin{pmatrix} J_{\lambda_1} & & & \\ & J_{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{\lambda_s} \end{pmatrix}, B_1 = (B_{ij}),$$

这里 J_{λ_i} 是属于特征值 λ_i 的所有 Jordan 块构成的分块对角矩阵, λ_i 互不相同.

我们有

$$C^k B_1 = B_1 C^k \Leftrightarrow J_{\lambda_i}^k B_{ij} = B_{ij} J_{\lambda_j}^k, \forall i, j.$$

由命题21.5和模长条件给出的 $\lambda_i^k \neq \lambda_j^k, \forall i \neq j$ 知 $C^k B_1 = B_1 C^k$ 等价于

$$B_{ij} = 0, \forall i \neq j, B_{ii} J_{\lambda_i}^k = J_{\lambda_i}^k B_{ii}, \forall i.$$

现在由数学类线性代数习题83.得

$$B_{ii} \left(\frac{J_{\lambda_i}}{\lambda_i} \right)^k = \left(\frac{J_{\lambda_i}}{\lambda_i} \right)^k B_{ii} \Rightarrow B_{ii} \left(\frac{J_{\lambda_i}}{\lambda_i} \right) = \left(\frac{J_{\lambda_i}}{\lambda_i} \right) B_{ii} \Rightarrow B_{ii} J_{\lambda_i} = J_{\lambda_i} B_{ii},$$

即我们有 $CB_1 = B_1 C$, 从而 $AB = BA$ 成立.

196. (196.) 注意到 $x^2 + 2x + 5 = 0$ 没有实根, 所以 $x^2 + 2x + 5$ 就是 A 的极小多项式. 因为 A 总是相似于一个有理标准型, 其有理块对应的极小多项式只能是 $x^2 + 2x + 5$, 因此 A 相似若干二阶块构成的分块对角矩阵, 即 n 为偶数.

当 $n \geq 4$, 此时 A 的极小多项式不等于特征多项式, 由定理23.23我们知道 A 有无穷个不变子空间.

197. (197.)

(a). 置换矩阵是对单位矩阵做交换行列得到的矩阵, 而交换行列对应乘上初等矩阵, 这个初等矩阵是正交矩阵. 我们知道正交矩阵的积也是正交矩阵, 所以置换矩阵是正交矩阵.

(b). 我们写

$$\sum_{A \in S} V(\mathbf{x} + A\mathbf{y}) = \sum_{\sigma \in S_n} V(x_1 + y_{\sigma(1)}, x_2 + y_{\sigma(2)}, \dots, x_n + y_{\sigma(n)}).$$

现在固定 $\mathbf{y}$, 视为 $\mathbf{x}$ 的多项式, 上述多项式是反对称的⁷⁹, 于是互素的不可约多项式 $x_j - x_i, 1 \leq i < j \leq n$ 都是其因子.

又上述多项式次数为 $\frac{n(n-1)}{2}$, 于是我们知道

$$\sum_{A \in S} V(\mathbf{x} + A\mathbf{y}) = c(\mathbf{y}) \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

考虑上述两侧多项式 $x_n^{n-1} x_{n-1}^{n-2} \cdots x_2^1$ 的系数得

$$c(\mathbf{y}) = \sum_{A \in S} 1 = n!,$$

即

$$\sum_{A \in S} V(\mathbf{x} + A\mathbf{y}) = n! V(\mathbf{x}).$$

(c). 注意到置换矩阵等价于若干做交换行列的那种初等矩阵的积, 因此置换矩阵的积还是置换矩阵.

又注意到置换矩阵对应置换群 S_n 中一个置换. 而 S_n 中置换分解成不相交轮换的积之后取逆会发现是同型置换, 因此 S_n 中置换和其逆是共轭的.

⁷⁹行列式交换两列改变符号, $\mathbf{y}$ 部分再从求和里选一个相差这个对换的置换来对应即可.

现在存在 $X \in S$ 使得

$$XBA^{-1}X^{-1} = AB^{-1}.$$

再取

$$Y \triangleq A^{-1}X^{-1}B,$$

我们直接计算检查就有

$$XAY = B, XBY = A.$$

198. (198.) 设 $T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是实正交矩阵使得

$$T^T AT = \text{diag} \{ \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \}, \lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

再设正交矩阵 $T^T BT = (b_{ij})$, 利用正交矩阵的列向量组是单位向量组, 我们有

$$\begin{aligned} \text{tr}(AB) &= \text{tr}(T^T AT \cdot T^T BT) = \sum_{i=1}^n \lambda_i b_{ii} \\ &\leq \sum_{i=1}^n \left(\lambda_i \sqrt{\sum_{j=1}^n b_{ij}^2} \right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr}(A). \end{aligned}$$

我们完成了证明.

199. (199.) 若 σ 有实特征值 λ , 则取属于特征值 λ 的一个特征向量生成的 1 维空间就是不变子空间.

若 σ 没有实特征值. 考虑复特征值 $\lambda + \mu i, \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \mu \neq 0$, 则取属于特征值 $\lambda + \mu i$ 的一个特征向量 $\alpha + \beta i$. 考虑 α, β 生成的线性空间, 注意到

$$\sigma(\alpha + \beta i) = (\lambda + \mu i)(\alpha + \beta i) \Rightarrow \begin{cases} \sigma\alpha = \lambda\alpha - \mu\beta \\ \sigma\beta = \lambda\beta + \mu\alpha \end{cases},$$

即这个空间是 σ 不变子空间.

注意到 $\beta \neq 0$, 否则 α 是 σ 属于特征值 λ 的特征向量. 于是若 $\alpha = k\beta, k \in \mathbb{R}$, 我们有

$$k\sigma\beta = (\lambda k - \mu)\beta.$$

于是 $k = 0$, 否则 β 有实特征值 $\frac{\lambda k - \mu}{k}$. 现在我们知道

$$-\mu\beta = 0 \Rightarrow \mu = 0,$$

这就是一个矛盾!, 因此 α, β 线性无关. 我们就构造了一个 σ 二维不变子空间.

200. (200.) 设 V 是求导算子的不变子空间, 则取 $p \in V \setminus \{0\}$, 我们有

$$\sigma^{\deg p}(p) \in V \Rightarrow 1 \in V.$$

对 k 维不变子空间 V , 设 $p \in V$ 是次数最大的多项式, 我们有次数不同, 从而线性无关多项式

$$p, p', p'', \dots, p^{(\deg p)}. \quad (30.145)$$

因此我们知道 $k \geq \deg p + 1$. 又不超过 $\deg p$ 次的多项式空间维数为 $\deg p + 1$, 所以 $k \leq \deg p + 1$, 这就给出了 $k = \deg p + 1$.

由(30.145)生成的空间包含于 $1, x, x^2, \dots, x^{k-1}$ 生成的空间得 V 可由 $1, x, x^2, \dots, x^{k-1}$ 生成.

201. (201.) 记

$$A^2 = (a_{ij}), u = (u_i), v = (v_i).$$

记

$$t^* \triangleq \min \left\{ \frac{u_i}{v_i} : 1 \leq i \leq n \right\}, u_{i'} = t^* v_{i'}.$$

取 $\tau \triangleq u - t^* v = (\tau_i)$, 我们知道 τ 的元素都是非负的且 $\tau_{i'} = 0$. 我们计算得

$$A\tau = Au - t^* Av = v - t^* u \Rightarrow A^2 \tau = Av - t^* Au = u - t^* v = \tau.$$

注意到

$$\sum_{j=1}^n a_{i'j} \tau_j = \tau_{i'} = 0.$$

因为

$$a_{i'j} > 0, \tau_j \geq 0, \forall i, j = 1, 2, \dots, n,$$

我们有

$$\tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_n = 0 \Rightarrow u = t^* v.$$

又

$$v = Au = t^* Av = t^* u = (t^*)^2 v \Rightarrow t^* = 1,$$

这就证明了 $u = v$.

202. (202.) 定义

$$[X, Y] \triangleq XY - YX.$$

取 $Q \triangleq e^{-\frac{1}{2}P} \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 我们有

$$[B, P] = 2(A - B), [P, A - B] = 0, [P, [B, P]] = 0.$$

由 Bak-Campbell-Hausdorff 公式 23.33 得

$$\begin{aligned} e^{-\frac{1}{2}P} B e^{\frac{1}{2}P} &= B + \left[-\frac{1}{2}P, B \right] + \frac{1}{2!} \left[-\frac{1}{2}P, \left[-\frac{1}{2}P, B \right] \right] + \dots \\ &= B + \left[-\frac{1}{2}P, B \right] = B + \frac{1}{2} [B, P] = A. \end{aligned}$$

现在我们知道

$$AQ = A e^{-\frac{1}{2}P} = e^{-\frac{1}{2}P} B = QB.$$

203. (203.) 注意到

$$|A + kB|, \left| (A + kB)^{-1} \right| = \frac{1}{|A + kB|} \in \mathbb{Z}, k = 0, 1, 2, \dots, 2024.$$

我们有

$$|A + kB|^2 = 1, k = 0, 1, 2, \dots, 2024.$$

于是不超过 2024 次多项式 $|A + \lambda B|^2$ 有 2025 个根, 因此

$$|A + \lambda B|^2 \equiv 1.$$

现在

$$|A + 2025B| = \pm 1,$$

即 $A + 2025B$ 可逆且

$$(A + 2025B)^{-1} = \frac{(A + 2025B)^*}{|A + 2025B|} = \pm (A + 2025B)^* \in \mathbb{Z}^{1012 \times 1012}.$$

我们完成了证明.

204. (204.) 必要性:

设可逆矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $P^T A P, P^T B P$ 都是对角矩阵, 那么

$$A^{-1} B \sim P^{-1} A^{-1} P^{-T} P^T B P = (P^T A P)^{-1} \cdot P^T B P.$$

于是我们证明了 $A^{-1} B$ 相似对角矩阵.

充分性:

设可逆矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$P^{-1}A^{-1}BP = \Lambda \triangleq \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}.$$

设

$$P = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{pmatrix}, v_i \in \mathbb{R}^n, i = 1, 2, \dots, n,$$

我们对任何 $i, j = 1, 2, \dots, n$ 都有

$$\lambda_i v_i^T A v_j = (A^{-1} B v_i)^T A v_j = v_i^T B v_j = v_i^T A A^{-1} B v_j = \lambda_j v_i^T A v_j.$$

于是当 $\lambda_i \neq \lambda_j$ 必有 $v_i^T A v_j = 0$.

对于 $A^{-1}B$ 同一特征值对应的特征子空间, 我们可以取一个基同样使得⁸⁰ $v_i^T A v_j = 0$, 不妨把 P 的列向量组改成这些列向量.

现在

$$P^T A P = \text{diag}\{v_1^T A v_1, v_2^T A v_2, \dots, v_n^T A v_n\}.$$

又

$$\begin{aligned} P^T B P &= P^T A A^{-1} B \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{pmatrix} = P^T \begin{pmatrix} \lambda_1 A v_1 & \lambda_2 A v_2 & \cdots & \lambda_n A v_n \end{pmatrix} \\ &= \text{diag}\{\lambda_1 v_1^T A v_1, \lambda_2 v_2^T A v_2, \dots, \lambda_n v_n^T A v_n\}, \end{aligned}$$

这就证明了 A, B 可以同时合同对角化.

205. (205.) 由

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} E_k & 0 \\ 0 & E_{n-k} \end{pmatrix}; \\ \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} E_\ell & 0 \\ 0 & E_{n-\ell} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

得

$$B_{11}A_{12} + B_{12}A_{22} = 0, A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} = E_{n-\ell}.$$

设 $\mathbf{x} \in \ker A_{12}$, 我们有

$$B_{12}(A_{22}\mathbf{x}) = B_{11}A_{12}\mathbf{x} + B_{12}A_{22}\mathbf{x} = 0 \Rightarrow A_{22}\mathbf{x} \in \ker B_{12},$$

于是可定义线性映射

$$f: \ker A_{12} \rightarrow \ker B_{12}, \mathbf{x} \rightarrow A_{22}\mathbf{x}.$$

注意到

$$\mathbf{x} \in \ker f \Rightarrow A_{22}\mathbf{x} = \mathbf{0}, A_{12}\mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow A \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{x} \end{pmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0},$$

即 f 是单射.

现在对 $\mathbf{y} \in \ker B_{12}$, 取 $\mathbf{x} = B_{22}\mathbf{y} \in \mathbb{F}^{n-k}$, 我们有

$$A_{12}\mathbf{x} = -A_{11}B_{12}\mathbf{y} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} \in \ker A_{12}$$

且

$$f(\mathbf{x}) = A_{22}\mathbf{x} = A_{22}B_{22}\mathbf{y} = \mathbf{y} - A_{21}B_{12}\mathbf{y} = \mathbf{y},$$

即 f 是满射.

现在我们证明了 $\ker A_{12} \cong \ker B_{12}$.

206. (206.) 只需证明 A^* 的对角元素都相等.

⁸⁰ 见丘维声高等代数创新教材下册 422 页定理 3.

由伴随矩阵和原矩阵的秩关系21.12, 我们知道当 $r(A) < n - 1$ 时 $A^* = 0$, 即

$$\det A_k = 0, k = 1, 2, \dots, n.$$

由条件得

$$\mathbf{1}_n^T A = A \mathbf{1}_n = 0,$$

即 A 不可逆, 从而只需考虑 $r(A) = n - 1$ 时, 此时 $r(A^*) = 1$.

注意到 $AA^* = 0, \dim \ker A = 1$, 我们知道 A^* 的列向量都形如 $c\mathbf{1}_n, c \in \mathbb{C}$. 结合 A 对称, 所以 A^* 对称. 于是 A^* 所有元素都相等, 从而

$$\det A_k, k = 1, 2, \dots, n$$

相等.

207. (207.) 因为反对称矩阵特征值为 0 或者纯虚数21.16, 我们知道可逆实对称矩阵 A^2 的特征值为负数, 即负定. 因此设 $A^2 = -C^T C, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是可逆的.

现在

$$|A| = |-A^T| = (-1)^n |A| \Rightarrow n \text{ 为偶数},$$

以及

$$|A^2 - B| = |C^T C + B| = |C|^2 \cdot |E + C^{-T} B C^{-1}|.$$

注意到 $C^{-T} B C^{-1}$ 反对称, 我们设特征值为

$$0, 0, \dots, 0, \pm a_1 i, \pm a_2 i, \dots, \pm a_s i, a_j \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, j = 1, 2, \dots, s,$$

从而

$$|A^2 - B| = |C|^2 \cdot \prod_{j=1}^s (1 + a_j^2) \geq |C|^2 = |A|^2 > 0.$$

208. (208.) 设 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ 使得 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$. 现在

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = \lambda x_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

设

$$|x_i| = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j| > 0,$$

于是

$$|\lambda| \cdot |x_i| \leq \sum_{j=1}^n |a_{ij} x_j| \leq |x_i| \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \leq n \cdot |x_i| \cdot \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|.$$

现在我们就证明了

$$|\lambda| \leq n \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|.$$

209. (209.) 充分性:

若存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得

$$P^{-1} A P = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}, P^{-1} B = \begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix}, A_{11} \in \mathbb{F}^{k \times k}, B_1 \in \mathbb{F}^{k \times m},$$

且满足

$$r \left(\begin{pmatrix} B_1 & A_{11} B & A_{11}^2 B & \cdots & A_{11}^{n-1} B \end{pmatrix} \right) = k.$$

直接计算得

$$\begin{pmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B \end{pmatrix} = P \cdot \begin{pmatrix} B_1 & A_{11}B_1 & \cdots & A_{11}^{n-1}B_1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

即

$$r\left(\begin{pmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B \end{pmatrix}\right) = k.$$

必要性:

若

$$r\left(\begin{pmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B \end{pmatrix}\right) = k,$$

则 V 是 $B, AB, A^2B, \dots, A^{n-1}B$ 的列向量组张成的线性空间. 这就是包含 B 值域的最小 A -不变子空间.

注意到 $\dim V = k$, 取 V 的基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k$, 扩充为全空间一组基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$. 在这组基下, A 的表示矩

阵形如 $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$.

设 $\mathbb{F}^m$ 的基为 $\epsilon'_1, \epsilon'_2, \dots, \epsilon'_m$, $\mathbb{F}^n$ 的基为 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$, 我们有矩阵表示

$$B(\epsilon'_1, \epsilon'_2, \dots, \epsilon'_m) = (\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n) B.$$

考虑可逆矩阵 $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得

$$(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n) P.$$

于是

$$B(\epsilon'_1, \epsilon'_2, \dots, \epsilon'_m) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) P^{-1} B.$$

因为 V 本身就包含了 B 列向量组全体, 所以 η_i 前 k 个就足以线性表出所有 $B\epsilon'_j$, 所以 $P^{-1}B = \begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix}$. 于是我们完成了证明.

210. (210.) 对 $f \in \mathbb{C}[x]$, 我们知道

$$f(M) = \begin{pmatrix} f(A) & f'(A) \\ 0 & f(A) \end{pmatrix}.$$

所以 f 是 M 零化多项式等价于

$$f(A) = 0, f'(A) = 0,$$

即

$$m|(f, f'). \quad (30.146)$$

为了求出(30.146)成立的次数最低的 f , 我们知道(30.146)等价于 λ_j 至少是 f 的 $k_j + 1$ 次根, 即次数最小的满足(30.146)的多项式是

$$f(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{k_i+1}.$$

211. (211.) 对一切 $m \in \mathbb{N}$, 注意到

$$\begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^m \sim \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^m \Rightarrow \operatorname{tr}((A+B)^m) = \operatorname{tr}(A^m) + \operatorname{tr}(B^m).$$

由数学类线性代数习题48.得 $AB = 0$.

212. (212.)

(1): 对 $M \in \mathbb{Z}^{2 \times 2}$, $\det M = 1$, 记 $t \triangleq \operatorname{tr}(M) \in \mathbb{Z}$. 我们可写出 M 特征多项式并用哈密顿凯莱定理得

$$M^2 = tM - I \Rightarrow M^4 = t^2M^2 + I - 2tM = (t^3 - 2t)M - (t^2 - 1)I.$$

记

$$a \triangleq \operatorname{tr}(A), b \triangleq \operatorname{tr}(B), c \triangleq \operatorname{tr}(C).$$

代入 $A^4 + B^4 = C^4$ 得

$$(a^3 - 2a)A + (b^3 - 2b)B - (c^3 - 2c)C = (a^2 + b^2 - c^2 - 1)I.$$

两边取 tr 得

$$a^4 + b^4 - c^4 = 4(a^2 + b^2 - c^2) - 2. \quad (30.147)$$

熟知完全平方数模 4 同余 0 或者 1, 而上式右边模 4 同余 2. 所以上式左边只能是 a^2, b^2 模 4 同余 1, c^2 模 4 同余 0, 即 a, b 为奇数, c 为偶数.

注意奇数 4 次方模 8 同余 1, 偶数 4 次方模 8 同余 0, 所以式(30.147)模 8 左边得 2. 又 a^2, b^2 模 8 同余 1, 于是式(30.147)右边可以写做 $4(2 - 4k^2) - 2$. 现在就需要

$$8 \mid (4(2 - 4k^2) - 4),$$

即 $2 \mid ((2 - 4k^2) - 1)$, 这显然不可能!, 至此我们证明了不存在 $A, B, C \in \mathbb{Z}^{2 \times 2}$ 使得

$$\det A = \det B = \det C = 1, A^4 + B^4 = C^4.$$

(2): 随便取一个满足题目条件的迹为 1 的矩阵 A , 然后取 $B = I - A$ 和 C 是满足题目条件的迹为 0 的矩阵, 则

$$\det B = \det(I - A) = 1 - \operatorname{tr}(A) + \det A = 1,$$

以及

$$A^2 + B^2 = 2A^2 - 2A + I = 2(A - I) - 2A + I = -I = C^2.$$

213. (213.) 设 A 全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n, s_1, s_2, \dots, s_n$ 分别是对应 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的初等对称多项式和幂和. 下面归纳证明

$$-\frac{\operatorname{tr}(A_k)}{k} = (-1)^k \sigma_k, k = 1, 2, \dots, n. \quad (30.148)$$

以及

$$A_{k+1} = A^{k+1} - \sigma_1 A^k + \dots + (-1)^k \sigma_k A, k = 1, 2, \dots, n. \quad (30.149)$$

以及当 $k = 1$ 显然(30.148)和(30.149)成立, 下设小于等于 k 时(30.148)和(30.149)都成立.

当 $k + 1$ 时我们由牛顿公式 23.3 有

$$-\frac{\operatorname{tr}(A_{k+1})}{k+1} = -\frac{1}{k+1} (s_{k+1} - s_k \sigma_1 + \dots + (-1)^k s_1 \sigma_k) = (-1)^{k+1} \sigma_{k+1}, k = 1, 2, \dots, n-1.$$

然后有

$$A_{k+2} = A^{k+2} - \sigma_1 A^{k+1} + \dots + (-1)^{k+1} \sigma_{k+1} A.$$

由数学归纳法得证(30.148)和(30.149).

设 A 特征多项式为 f , 现在哈密顿凯莱定理告诉我们

$$A_{n+1} = A^{n+1} - \sigma_1 A^n + \dots + (-1)^n \sigma_n A = A \cdot f(A) = 0,$$

这就完成了证明.

214. (214.) 注意条件得

$$0 = (A + B)^2 = A^2 + B^2 + AB - (AB)^T = A^2 + B^2.$$

因为实对称矩阵可以正交相似对角化, 不妨设

$$A = \operatorname{diag} \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}, B = (b_{ij}).$$

若某个 $\lambda_i \neq 0$, 则

$$AB = 0 \Rightarrow \lambda_i b_{ij} = 0, j = 1, 2, \dots, n \Rightarrow b_{ij} = 0, j = 1, 2, \dots, n.$$

现在有

$$0 = (A^2 + B^2)_{ii} = \lambda_i^2 + \sum_{k=1}^n b_{ik} b_{ki} = \lambda_i^2 - \sum_{k=1}^n b_{ik}^2 = \lambda_i^2,$$

这就是一个矛盾!, 因此我们证明了 $A = 0$, 从而 $BB^T = -B^2 = 0$. 于是由命题 21.8 得 $B = 0$, 从而 $A+B = 0$.

215. (215.) 首先

$$(BB^T)_{ij} = \sum_{k=1}^n b_{ik} b_{jk} = \sum_{k=1}^{\min\{i,j\}} \frac{1}{ij} = \frac{\min\{i,j\}}{ij} = a_{ij}.$$

于是由瑞丽商 21.15 得

$$\rho(A) = \rho(BB^T) = \max_{\|\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^n} = 1} \|B\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^n}^2.$$

取

$$B = (b_{ij}), b_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{i}, & 1 \leq j \leq i \leq n \\ 0, & 1 \leq i < j \leq n \end{cases}.$$

现在对 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 由 Hardy 不等式 18.73, 我们有

$$\|B\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^n}^2 = \sum_{m=1}^n \left| \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m x_k \right|^2 \leq 4 \sum_{m=1}^n |x_m|^2 = 4 \|\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^n}^2,$$

并且当 $n \rightarrow +\infty$ 时 4 不可改进. 于是我们知道

$$4 \geq \rho(A) = \sup_{\mathbf{x} \neq 0} \frac{\|B\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^n}^2}{\|\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^n}^2} \geq \frac{\|B\mathbf{x}_0^{(n)}\|_{\mathbb{R}^n}^2}{\|\mathbf{x}_0^{(n)}\|_{\mathbb{R}^n}^2} \rightarrow 4, n \rightarrow \infty,$$

这里 $\mathbf{x}_0^{(n)}$ 是我们上面 Hardy 不等式最佳常数证明中构造的逼近取等数列. 现在我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(A) = 4.$$

216. (216.) 不失一般性, 不妨设

$$B = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}, \lambda_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

再设 $A = \{a_{ij}\}$, 然后

$$AB^m = B^m A \Leftrightarrow \lambda_j^m a_{ij} = \lambda_i^m a_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n.$$

若 λ_i, λ_j 只有一个为 0, 则 $a_{ij} = 0$, 从而 $\lambda_i a_{ij} = a_{ij} \lambda_j$. 若 λ_i, λ_j 都为 0, 从而 $\lambda_i a_{ij} = a_{ij} \lambda_j$. 若 λ_i, λ_j 都不为 0, 则要么 $a_{ij} = 0$, 要么 $\lambda_i^m = \lambda_j^m$, 从而由非负性得 $\lambda_i = \lambda_j$. 此时仍有 $\lambda_i a_{ij} = a_{ij} \lambda_j$.

现在我们证明了 $AB = BA$.

217. (217.) 当 $W = \{\mathbf{0}\}$ 显然. 下面假设 W 非平凡. 以 W 为基, 扩充为 V 的基. 在这组基下 σ 有表示矩阵

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}, A \in \mathbb{C}^{k \times k}, 1 \leq k < n.$$

取 λ_0 是 C 的特征值, 显然也是 σ 的特征值. 然后取

$$\alpha \triangleq \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n, \mathbf{y} \in \mathbb{C}^{n-k} \setminus \{\mathbf{0}\}, (C - \lambda_0 I) \mathbf{y} = \mathbf{0}.$$

现在我们有 $\alpha \notin W$ 以及

$$(\sigma - \lambda_0 I)(\alpha) = \begin{pmatrix} B\mathbf{y} \\ (C - \lambda_0 I)\mathbf{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B\mathbf{y} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} \in W.$$

218. (218.) 注意到任何 n 元多项式都可表示为 n 元齐次多项式的线性组合, 我们转而证明如下更强的结果.

引理 30.9

数域 $\mathbb{F}$ 上的任一个 n 元齐 m 次多项式都是一次齐次多项式的 m 次方的线性组合.



证明 设 A 是 n 元齐 m 次多项式组成的线性空间, 一次齐次多项式的 m 次方张成的线性空间记为 B . 显然 $B \subset A$.

当 $n = 2$, $\dim A$ 相当于把 m 个球放到 2 个不同的允许空的盒子的方法总数, 因此 $\dim A = m + 1$. 取

$$(x + jy)^m \in B, j = 0, 1, 2, \dots, m.$$

设

$$\sum_{j=0}^m t_j (x + jy)^m = 0, t_j \in \mathbb{F}, j = 0, 1, 2, \dots, m.$$

取 $x = 0$ 并看为 y 的一元多项式得

$$t_1 = t_2 = \dots = t_m = 0.$$

现在 $t_0 x^m = 0$ 得 $t_0 = 0$, 因此我们证明了刚才构造的多项式序列线性无关, 从而 $\dim B = m + 1$. 至此我们证明了 $B = A$.

当 $n > 2$, 我们归纳证明 $A \subset B$.

当 $m = 1$, 命题显然成立, 假设命题对小于等于 $m - 1$ 都成立, 在 m 时我们来证明 B 包含全体

$$\prod_{j=1}^n x_j^{\alpha_j} \in A, \sum_{j=1}^n \alpha_j = m, \alpha_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n.$$

不妨设 $\alpha_n > 0$, 此时 $\prod_{j=1}^{n-1} x_j^{\alpha_j}$ 次数严格低于 m 次的齐次多项式, 所以由归纳假设知存在

$$p \in \mathbb{N}, t_j \in \mathbb{F}, \phi_j \in (\mathbb{F}^n)^*, j = 1, 2, \dots, p$$

使得

$$\prod_{j=1}^{n-1} x_j^{\alpha_j} = \sum_{j=1}^p t_k \phi_j^{m-\alpha_n}, j = 1, 2, \dots, p.$$

对 $\phi_j^{m-\alpha_n} x_n^{\alpha_n}$ 用 $n = 2$ 的结果, 我们知存在

$$p' \in \mathbb{N}, t'_k \in \mathbb{F}, \varphi_k \in (\mathbb{F}^2)^*, k = 1, 2, \dots, p'$$

使得

$$\phi_j^{m-\alpha_n} x_n^{\alpha_n} = \sum_{k=1}^{p'} t'_k \varphi_k^m (\phi_j, x_n), j = 1, 2, \dots, p'.$$

现在就有

$$\prod_{j=1}^n x_j^{\alpha_j} = \sum_{j=1}^p \sum_{k=1}^{p'} t_k t'_k \varphi_k^m (\phi_j, x_n) \in B,$$

从而 $A \subset B$. 因此我们知道 $A = B$.

现在由引理 30.9 就完成了证明.

219. (219.) 首先对 $i = 1, 2, \dots, m$, 取 $f_i \in V^*$ 使得⁸¹

$$\ker f_i = W_i, f_i(\alpha_i) = 1.$$

取 $E \triangleq \{f_1, f_2, \dots, f_m\}$, 由定理 23.34 和 $\bigcap_{i=1}^m W_i = \{\mathbf{0}\}$, 我们有 $\text{span} E = V^*$.

然后我们将证明对偶映射 $T^*: V^* \rightarrow V^*$ 是 E 上的置换. 对 $i = 1, 2, \dots, m$, 存在 $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ 使得

$$T(\alpha_i + W_i) \subset \alpha_j + W_j.$$

⁸¹ 即泛函延拓定理, 有限维的情况当然也是平凡的.

我们设 $\mathbf{x} \in W_i$, 此时有

$$T^*(f_j)(\alpha_i + \mathbf{x}) = f_j(T(\alpha_i + \mathbf{x})) \in f_j(\alpha_j + W_j) = \{1\},$$

即

$$T^*(f_j)(\alpha_i + \mathbf{x}) = 1 = f_i(\alpha_i + \mathbf{x}).$$

因为 $V = \text{span}\{\alpha_i + W_i\}$, 我们有 $T^*(f_j) = f_i$, 从而 $E \subset T^*(E)$. 有限集合满射一定单射得 $T^*(E) = E$, 即 T^* 是 E 上一个置换.

现在 T^* 在基 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 下为置换矩阵, 因此

$$\det T = \det T^* = \pm 1.$$

220. (220.)

221. (221.) 依次让第 $j = n, n-1, \dots, 2$ 列减去第 $n-1, n-2, \dots, 1$ 列得

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ x & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ x & x & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & x & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x & 1-x & 1 & \cdots & 1 \\ x & 0 & 1-x & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & 0 & 0 & \cdots & 1-x \end{pmatrix}.$$

按最后一行展开并利用

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1-x & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1-x & \ddots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1-x & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & x & \cdots & x & x \\ 0 & 0 & \ddots & x & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & x \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{pmatrix} = x^{n-1}$$

得

$$\det A_n = (-1)^{n-1} x^{n-1} + (1-x) \det A_{n-1}.$$

求解递推得通项

$$\det A_n = (-1)^{n-1} (x^n - (x-1)^n).$$

222. (222.) 不妨设 $Q = \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix}$, 否则可以做一个正交变换即可, 则设

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_2^T & A_4 \end{pmatrix}, A_1 \in \mathbb{R}^{m \times m}.$$

于是由 A 正定知 A_1 正定, 所以

$$(Q^T A Q)^{-1} = A_1^{-1}.$$

另外一方面注意到有分块矩阵的初等变换 (对应合同)

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_2^T & A_4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2 \end{pmatrix},$$

因此 $A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2$ 正定, 于是有

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_2^T & A_4 \end{pmatrix}^{-1} &= \begin{pmatrix} I_m & -A_1^{-1} A_2 \\ 0 & I_{n-m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1^{-1} & 0 \\ 0 & (A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2)^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -A_2^T A_1^{-1} & I_{n-m} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A_1^{-1} + A_1^{-1} A_2 (A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2)^{-1} A_2^T A_1^{-1} & * \\ * & * \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$Q^T A^{-1} Q = A_1^{-1} + A_1^{-1} A_2 (A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2)^{-1} A_2^T A_1^{-1},$$

所以

$$Q^T A^{-1} Q - (Q^T A Q)^{-1} = A_1^{-1} A_2 (A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2)^{-1} A_2^T A_1^{-1} \cong A_2 (A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2)^{-1} A_2^T.$$

由对任何 $x \in \mathbb{R}^n$, 利用 $(A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2)^{-1}$ 是正定的, 我们有

$$x^T A_2 (A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2)^{-1} A_2^T x = (A_2^T x)^T (A_4 - A_2^T A_1^{-1} A_2)^{-1} A_2^T x \geq 0,$$

因此我们证明了 $Q^T A^{-1} Q - (Q^T A Q)^{-1}$ 是半正定矩阵.

223. (223.) 我们直接计算得

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} a_1 + b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n a_i + b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ \sum_{i=1}^n a_i + b & a_2 + b & a_3 & \cdots & a_n \\ \sum_{i=1}^n a_i + b & a_2 & a_3 + b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_i + b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b \end{vmatrix} \\ &= \left(\sum_{i=1}^n a_i + b \right) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2 + b & a_3 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2 & a_3 + b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b \end{vmatrix} = \left(\sum_{i=1}^n a_i + b \right) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & b & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & b \end{vmatrix} \\ &= b^{n-1} \left(\sum_{i=1}^n a_i + b \right). \end{aligned}$$

Case 1 若 $b = 0$, 则方程组等价于

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = 0.$$

因为 $\sum_{i=1}^n a_i \neq 0$, 则不妨设 $a_1 \neq 0$, 其他情况类似讨论, 则方程组基础解系为

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} -a_2 \\ a_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} -a_3 \\ 0 \\ a_1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \eta_{n-1} = \begin{pmatrix} -a_n \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ a_1 \end{pmatrix}.$$

Case 2 若 $b = -\sum_{i=1}^n a_i \neq 0$, 此时显然 $\mathbf{1}_n$ 是一个解. 初等变换得

$$\begin{pmatrix} a_1+b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3+b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & a_2+b & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & a_2 & a_3+b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+b \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b \end{pmatrix}$$

即系数矩阵秩为 $n-1$. 因此所求基础解系为 $\mathbf{1}_n$.

Case 3 若 $b \neq 0, \sum_{i=1}^n a_i \neq 0$, 此时系数矩阵可逆, 因此线性方程组只有 0 解.

224. (224.) 若 S 是无限集, 则存在 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots \in S$. 因此我们设 a 是 A 的非零特征值, 则由 $A \sim \lambda_i A$ 得 $\lambda_i a$ 也是 A 特征值. 至此 A 有无穷多个互不相同特征值 $\lambda_i a, i = 1, 2, \cdots$, 这就是一个矛盾!. 因此 S 是有限集.

225. (225.) 我们设

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n \setminus \{\mathbf{0}\}, \lambda \in \mathbb{C}, A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x},$$

则

$$2x_1 + x_2 = \lambda x_1, x_{k+1} = (\lambda - 2k)x_k - x_{k-1}, k = 2, 3, \cdots, n-1.$$

若 $x_1 = 0$ 递推可得 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 这就是一个矛盾!

现在若 A 有一个超过 2 维的特征子空间 V , 则, 则考虑维数公式得

$$T: V \rightarrow \mathbb{C}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto x_1$$

必有非零核, 这就和 A 所有特征向量第一个分量不能为 0 矛盾!.

现在 A 实对称, 因此 A 可对角化, 从而 A 有 n 个不同实特征值, 不妨设

$$A = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}, B = \{b_{ij}\},$$

我们有

$$\lambda_i b_{ij} = b_{ij} \lambda_j \Rightarrow b_{ij} = 0, \forall i \neq j,$$

即 B 是对角矩阵. 因此我们证明了 B 可相似对角化. 显然任何对角矩阵都与 A 可交换, 因此 $\dim C[A] = n$.

226. (226.) 设正交矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$PAP^T = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\} = \Lambda, \lambda_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \cdots, n.$$

设

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \triangleq \frac{P\mathbf{1}_n}{\sqrt{n}},$$

则 $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = 1$.

然后

$$\begin{aligned} S(A^k) &\geq \frac{S^k(A)}{n^{k-1}} \Leftrightarrow \frac{\mathbf{1}_n^T P^T \Lambda^k P \mathbf{1}_n}{n} \geq \left(\frac{\mathbf{1}_n^T P^T \Lambda P \mathbf{1}_n}{n} \right)^k \\ &\Leftrightarrow \sqrt[k]{\mathbf{x}^T \Lambda^k \mathbf{x}} \geq \mathbf{x}^T \Lambda \mathbf{x} \Leftrightarrow \sqrt[k]{\sum_{i=1}^n \lambda_i^k x_i^2} \geq \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2. \end{aligned}$$

因为 $\sqrt[k]{x}$ 是上凸函数且 $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$, 所以由加权 Jensen 不等式直接得

$$\sqrt[k]{\sum_{i=1}^n \lambda_i^k x_i^2} \geq \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2.$$

227. (227.) 注意到

$$\begin{aligned} \dim(\ker \sigma \cap \operatorname{Im} \delta) &= \dim \ker \sigma + \dim \operatorname{Im} \delta - \dim(\ker \sigma + \operatorname{Im} \delta) \\ &\geq \dim \ker \sigma + \dim \operatorname{Im} \delta - n \\ &= n - \operatorname{rank} \sigma + \operatorname{rank} \delta - n \\ &\geq 1, \end{aligned}$$

即存在非 $\mathbf{0}$ 的 $\mathbf{x} \in \ker \sigma \cap \operatorname{Im} \delta$. 现在容易由 $\tau \delta = 0$ 看到

$$\tau \mathbf{x} = 0, \sigma \mathbf{x} = 0.$$

228. (228.) 用 $\frac{A}{|A|^{\frac{1}{n}}}$ 代替 A 可以不妨设 $|A| = 1$.

对可逆矩阵 A , 由数学类线性代数习题34., 我们可以作第三类初等变换把 A 变成

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & |A| \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} = I_n.$$

现在我们只需要对第三类初等矩阵验证即可.

当 $n = 2$, 注意到

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}, a \neq 0.$$

转置得 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix}$ 的分解, 因此我们知道 $n = 2$ 时要证结论成立.

当 $n \geq 3$, 取 $k \neq i, j$, 我们有

$$I + aE_{ij} = (I + aE_{ik})(I + E_{kj})(I + aE_{ik})^{-1}(I + E_{kj})^{-1},$$

因此我们知道 $n \geq 3$ 时要证结论成立. $n = 1$ 显然, 于是我们得证.

229. (229.) 在 $\mathbb{Z}_{2027}$ 上, 我们 $A - 2J = E$, 从而在 $\mathbb{R}$ 上 $|A - 2J| \neq 0$, 即 $A - 2J$ 可逆. 现在由定理21.6得

$$n = \operatorname{rank}(A - 2J) \leq \operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(2J) = \operatorname{rank} A + 1,$$

即 $\text{rank} A = n$ 或者 $\text{rank} A = n - 1$.

注

事实上, 在 $\mathbb{Z}_{2027}$ 上, $A = 2J + E$. 此时可直接计算得 $\det A = 1 + 2n$, 因此当

$$n \neq 2027k + 1013, k \in \mathbb{N}_0$$

时, $\det A$ 不能被 2027 整除, 所以 A 一定秩为 n .

230. (230.) 对于 $C, D \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$, 直接验证有恒等式

$$\det(C + D) = \det C + \det D + \text{tr}(C^* D),$$

这里 $*$ 表伴随.

于是题目条件告诉我们

$$\text{tr}(A^* B_i) = 0, i = 1, 2, 3, 4.$$

考虑

$$f: \mathbb{C}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{C}, B \mapsto \text{tr}(A^* B),$$

即

$$B_i \in \ker f, i = 1, 2, 3, 4.$$

注意到

$$A \neq 0 \Rightarrow f(\overline{(A^*)^T}) = \text{tr}(A^* \overline{(A^*)^T}) \neq 0,$$

这里 $\text{tr}(A^* \overline{(A^*)^T})$ 是 A^* 所有元素模的平方和. 于是我们有

$$\dim \ker f = 4 - \dim \text{Im} f = 3,$$

即 B_1, B_2, B_3, B_4 只能线性相关.

231. (231.)

232. (232.) 考虑复内积空间, 实的更简单. 首先固定 $w \in V$, 考虑线性函数 $\eta(\cdot, w), \xi(\cdot, w)$, 由定理 23.34 得 $c(w) \in \mathbb{C}$ 使得

$$\eta(v, w) = c(w) \xi(v, w), \forall v \in V.$$

对任何 $w, v \in V$, 我们有

$$c(v) \xi(w, v) = \eta(w, v) = \overline{\eta(v, w)} = \overline{c(w)} \cdot \overline{\xi(v, w)} = \overline{c(w)} \cdot \xi(w, v),$$

即

$$\xi(w, v) \neq 0 \Rightarrow c(v) = \overline{c(w)}.$$

现在

$$\eta(v, w) = a \xi(v, w), \forall \xi(v, w) \neq 0.$$

由条件上述等式可扩充到

$$\eta(v, w) = a \xi(v, w), \forall v, w \in V.$$

取 $v = w \neq 0$ 并利用正定性可得 $a > 0$, 这就完成了证明.

233. (233.)

(a). 形式上考虑 $(1+x)^{\frac{1}{3}} = \sum_{i=0}^{\infty} C_{\frac{1}{3}}^i x^i$ 代入 A 并利用 $A^3 = 0$ 得

$$B = (I + A)^{\frac{1}{3}} = \sum_{i=0}^{\infty} C_{\frac{1}{3}}^i A^i = I + \frac{1}{3}A - \frac{1}{9}A^2.$$

于是我们可以定义 $B \triangleq I + \frac{1}{3}A - \frac{1}{9}A^2$ 然后验证得 $B^3 = I + A$.

(b). 可以猜测

$$B \triangleq e^{\frac{1}{2023} \left(\sum_{i=1}^{k-1} \frac{(-1)^{i+1}}{i} A^i \right)} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

为所求.

事实上,

$$B^{2023} = e^{\left(\sum_{i=1}^{k-1} \frac{(-1)^{i+1}}{i} A^i \right)} = e^{\ln(I+A)} = A,$$

这里用到了命题23.10.

234. (234.) 由圆盘定理23.40得存在 $1 \leq i_0, j_0 \leq n$ 使得

$$\begin{aligned} |\lambda| - |a_{i_0 i_0}| &\leq |\lambda - a_{i_0 i_0}| \leq \sum_{j \neq i_0} |a_{i_0 j}|; \\ |\lambda| - |a_{j_0 j_0}| &\leq |\lambda - a_{j_0 j_0}| \leq \sum_{i \neq j_0} |a_{i j_0}|, \end{aligned}$$

于是

$$|\lambda| \leq \min \left\{ \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right\}.$$

235. (235.) 设

$$s \triangleq \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ \vdots \\ (-1)^n \end{pmatrix},$$

则 $A = I_n + ss^T$. 于是由降阶公式21.7得

$$\det A = \det(I_n + ss^T) = \det(1 + s^T s) = 1 + n.$$

236. (236.) 我们将证明

$$\det A_1 = 1, \det A_{n+1} = -(\det A_n)^2, n = 1, 2, \dots.$$

首先 $\det A = 1$ 是显然的. 对矩阵 A 做置换相似也不改变行列式.

设 $E_1, E_2, \dots, E_{2^n-1}$ 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的非空子集的一个排序, 考虑 $\{1, 2, \dots, n+1\}$ 的非空子集排序

$$E_1, E_2, \dots, E_{2^n-1}, \{n+1\}, E_1 \cup \{n+1\}, E_2 \cup \{n+1\}, \dots, E_{2^n-1} \cup \{n+1\}.$$

现在

$$A_{n+1} = \begin{pmatrix} A_n & 0 & A_n \\ 0^T & 1 & \mathbf{1}_{2^n-1}^T \\ A_n & \mathbf{1}_{2^n-1} & J \end{pmatrix}.$$

作不改变行列式的初等变换

$$\begin{pmatrix} A_n & 0 & A_n \\ 0^T & 1 & \mathbf{1}_{2^n-1}^T \\ A_n & \mathbf{1}_{2^n-1} & J \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A_n & 0 & A_n \\ 0^T & 1 & \mathbf{1}_{2^n-1}^T \\ A_n & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A_n & 0 & A_n \\ 0^T & 1 & 0^T \\ A_n & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

因此

$$\det(A_{n+1}) = \det \begin{pmatrix} A_n & A_n \\ A_n & O \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} A_n & O \\ A_n & A_n \end{pmatrix} = -(\det A_n)^2,$$

这就证明了

$$\det A_1 = 1, \det A_n = -1, n \geq 2.$$

237. (237.) 利用 tr 的交换性我们得

$$\begin{aligned}\text{tr} \left((A^2 - A)^* (A^2 - A) \right) &= \text{tr} \left((A^{2*} - A^*) (A^2 - A) \right) \\ &= \text{tr} (A^{2*} A^2 - A^{2*} A - A^* A^2 + A^* A) \\ &= \text{tr} (A^{2*} A^2 - A^{2*} A - A^* A^2 + A A^*) \\ &= \text{tr} (A^* A^2 A^* - A^{2*} A) = \text{tr} (A A^{2*} - A^{2*} A) = 0,\end{aligned}$$

因此由例题21.17我们有 $A^2 = A$.

238. (238.) 不妨设 Q 为对角矩阵, 则设 $\eta = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ 的分量取值 ± 1 且两种情况概率相等. 我们有

$$\mathbb{E}(\eta_i) = 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

现在对 $G = (g_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 我们有

$$\mathbb{E}(\eta^T G \eta) = \sum_{i,j=1}^n g_{ij} \mathbb{E}(\eta_i \eta_j) = \sum_{i=1}^n g_{ii} \mathbb{E}(1) + \sum_{i=1}^n g_{ij} \mathbb{E}(\eta_i) \mathbb{E}(\eta_j) = \text{tr}(G).$$

现在我们有

$$\mathbb{E}(\eta^T P \eta) = \text{tr}(P) \geq 0,$$

于是存在⁸² $\eta_0 \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\eta_0^T P \eta_0 \geq 0$, 此时还有

$$\eta_0^T Q \eta_0 = \text{tr}(Q) < 0.$$

因此我们完成了证明.

239. (239.)

引理 30.10 (The lossless S-lemma)

设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是实对称的且存在 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\mathbf{x}_0^T A \mathbf{x}_0 > 0$.

若

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} \geq 0 \Rightarrow \mathbf{x}^T B \mathbf{x} \geq 0.$$

则存在 $c \geq 0$ 使得 $B - cA$ 半正定.

显然这个引理有一个等价的说法:

设 $P_0, P_1 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是对称的, 则若

$$\mathbf{x}^T P_1 \mathbf{x} \leq 0 \Rightarrow \mathbf{x}^T P_0 \mathbf{x} \leq 0,$$

必存在 $\lambda \geq 0$ 使得 $P_0 \leq \lambda P_1$.



证明

证明见.

回到原题: 由引理30.10得 $a, b \geq 0$ 成立

$$B - aA, A - bB \geq 0.$$

因为 A 不能半正定, 所以 $b > 0$. 若 $a = 0$, 则 B 半正定, 此时由例题23.2得

$$Q_B = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x}^T B \mathbf{x} = 0\} = \ker B = Q_A.$$

⁸²如果你不喜欢概率语言, 实际上你可以证明

$$\sum_{\eta \in \{-1, 1\}^n} \eta^T G \eta = 2^n \text{tr}(G)$$

来导出同样的结果.

注意到 $Q_A^\circ \neq \emptyset$, 于是线性空间 $\ker B$ 包含一个非空开集, 所以 $\ker B = \mathbb{R}^n$. 因此 A 半正定, 这和特征值条件矛盾!, 因此 $a > 0$.

注意到

$$(1 - ab)A = A - bB + b(B - aA).$$

观察上式右边是半正定矩阵, 因此结合 A 不定可得 $1 - ab = 0$, 从而 $B = aA$, 即 $\rho \triangleq a$ 为所求.

240. (240.) 对 $\mathbf{x} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$ 定义线性函数

$$\phi_{\mathbf{x}} : \mathbf{y} \mapsto \phi_{\mathbf{x}}(\mathbf{y}) = \langle \sigma \mathbf{y}, \sigma \mathbf{x} \rangle.$$

注意到

$$\mathbf{y} \in \ker \phi_{\mathbf{x}} \Leftrightarrow \langle \sigma \mathbf{y}, \sigma \mathbf{x} \rangle = 0 \Leftrightarrow \sigma \mathbf{y} \in [\sigma(\text{Span}\{\mathbf{x}\})]^\perp,$$

于是由条件集合包含关系得

$$[\text{Span}\{\mathbf{x}\}]^\perp \subset \ker \phi_{\mathbf{x}}.$$

又线性函数 $\mathbf{y} \mapsto \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle$ 的核恰好为 $[\text{Span}\{\mathbf{x}\}]^\perp$. 现在由定理23.34得 $\lambda(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}$ 成立

$$\langle \sigma \mathbf{y}, \sigma \mathbf{x} \rangle = \lambda(\mathbf{x}) \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle, \forall \mathbf{y} \in V.$$

交换 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 得

$$\langle \sigma \mathbf{x}, \sigma \mathbf{y} \rangle = \lambda(\mathbf{y}) \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \lambda(\mathbf{x}) \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}.$$

现在对非 $\mathbf{0}$ 的 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$, 当 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \neq 0$ 得

$$\lambda(\mathbf{y}) = \lambda(\mathbf{x}).$$

当 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$ 得

$$\lambda(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \lambda(\mathbf{x}) = \lambda(\mathbf{y}).$$

从而存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得

$$\langle \sigma^T \sigma \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle = \langle \sigma \mathbf{y}, \sigma \mathbf{x} \rangle = \lambda \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle, \forall \mathbf{y}, \mathbf{x} \in V.$$

因此我们得到了 $\sigma^T \sigma = \lambda I$.

241. (241.) 注意到

$$A(A^3 + A^2B - AB^2 - B^3) = (A^3 + A^2B - AB^2 - B^3)(-B).$$

又 $A, -B$ 没有公共特征值. 所以由命题21.5得

$$A^3 + A^2B - AB^2 - B^3 = 0.$$

再变形得

$$A(A^2 - B^2) = (A^2 - B^2)(-B),$$

所以继续由命题21.5得 $A^2 = B^2$.

再变形得

$$A(A - B) = (A - B)(-B),$$

所以继续由命题21.5得 $A = B$.

242. (242.) 若 σ, τ 线性相关, 则存在不全为 0 的数 a, b 使得 $a\sigma + b\tau = 0$. 此时显然有 $\ker \sigma$ 是 $\ker \tau$ 子集或 $\ker \tau$ 是 $\ker \sigma$ 子集.

反之, 不妨设 $\ker \sigma \subset \ker \tau$, 我们来证明 σ, τ 线性相关. 当另外一个包含关系成立时是类似的.

考虑线性映射

$$S : \text{Im} \sigma \rightarrow V, \sigma(u) \mapsto \tau(u).$$

$\ker \sigma \subset \ker \tau$ 给出线性映射是良定义的. 由条件 $\tau(u), \sigma(u)$ 共线得数字 $c(w)$ 使得

$$S(w) = c(w)w, \forall w \in \operatorname{Im} \sigma.$$

当 $\dim \operatorname{Im} \sigma \geq 2$, 对线性无关的 $w_1, w_2 \in \operatorname{Im} \sigma$, 我们有

$$S(w_1 + w_2) = c(w_1)w_1 + c(w_2)w_2 = c(w_1 + w_2)(w_1 + w_2),$$

即

$$c(w_1 + w_2) = c(w_1) = c(w_2).$$

现在容易知道当 $w \neq 0, w \in \operatorname{Im} \sigma$ 不为 0 时 $c(w) = c$ 为常数. 现在我们就有

$$\tau(u) = c\sigma(u), \forall u \in V,$$

即 σ, τ 线性相关.

当 $\dim \operatorname{Im} \sigma = 0$ 或者 $\dim \operatorname{Im} \tau = 0$, 显然 σ, τ 线性相关. 当 $\dim \operatorname{Im} \sigma = 1$, 则 $\dim \ker \sigma = n - 1$, 从而 $\dim \ker \tau = n$ 或者 $\dim \ker \tau = n - 1$. 对于前者显然 σ, τ 线性相关. 对于后者我们有 $\ker \sigma = \ker \tau$. 条件可得数 $\lambda(u) \neq 0$ 使得

$$\sigma(u) = \lambda(u)\tau(u), \forall u \in V.$$

现在 $\operatorname{Im} \sigma = \operatorname{Im} \tau$.

现在考虑秩 1 矩阵可以写成 $\alpha\beta^T$ 知存在

$$w \in V \setminus \{0\}, \lambda_1(u), \lambda_2(u) \in V^*$$

使得

$$\sigma(u) = \lambda_1(u)w, \tau(u) = \lambda_2(u)w, \forall u \in W.$$

由定理 23.34 知 $\ker \lambda_1 = \ker \lambda_2$ 得 c 使得 $\lambda_1 = c\lambda_2$, 这就证明了 σ, τ 线性相关. 从而我们完成了证明.

243. (243.) 由

$$\begin{pmatrix} I - A^T A & A^T \\ A & -I \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I & A^T \\ 0 & -I \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}$$

得

$$\det \begin{pmatrix} I - A^T A & A^T \\ A & -I \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix} = (-1)^n.$$

由

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} I - A^T A & I - A^T B \\ I - B^T A & I - B^T B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I - A^T A & I - A^T B \\ A^T A - B^T A & A^T B - B^T B \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} I - A^T A & A^T(A - B) \\ (A^T - B^T)A & (A^T - B^T)(B - A) \end{pmatrix} \\ & = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & A^T - B^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I - A^T A & A^T \\ A & -I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & A - B \end{pmatrix} \end{aligned}$$

得

$$\det \begin{pmatrix} I - A^T A & I - A^T B \\ I - B^T A & I - B^T B \end{pmatrix} = (-1)^n \det(A - B)^2.$$

244. (244.) 当 $|E - A^T A| = 0$ 或者 $|E - B^T B| = 0$ 时要证不等式是显然的, 因此我们只需假设 $E - A^T A, E - B^T B$ 正定.

由非数学线性代数习题19., 我们有

$$\begin{aligned}(E - AA^T)^{-1} &= E + A(E - A^T A)^{-1} A^T; \\ (E - A^T A)^{-1} &= E + A^T(E - AA^T)^{-1} A,\end{aligned}$$

我们有

$$(E - A^T B)^T (E - A^T A)^{-1} (E - A^T B) = E - B^T B + (A - B)^T (E - AA^T)^{-1} (A - B).$$

利用例题23.9得

$$\det(E - A^T B)^2 \det(E - A^T A)^{-1} \geq \det(E - B^T B) + \det(A - B)^2 \det(E - AA^T)^{-1}.$$

利用命题21.7得

$$\det(E - A^T B)^2 \geq \det(A - B)^2 + \det(E - A^T A) \det(E - B^T B).$$

245. (245.) 此题是 2026 浙大高代, 有些莫名其妙.

注意到

$$0 = \operatorname{tr}(BC - CB) = 10\operatorname{tr}(A - B) \Rightarrow \operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(B),$$

得证.

我们尽可能多的导出结果.

记 $N \triangleq A - B$, 我们证明 N 幂零.

首先

$$\operatorname{tr}(BC - CB) = 10\operatorname{tr}(N) = 0.$$

若 $\operatorname{tr}(N^k) = 0$, 则

$$10\operatorname{tr}(N^{k+1}) = \operatorname{tr}(N^k BC - N^k CB) = \operatorname{tr}(N^k BC - CN^k B) = 0.$$

即归纳可得

$$\operatorname{tr}(N^k) = 0, k = 1, 2, \dots$$

考虑 N 特征值的幂和为 0, 由牛顿公式23.3知 N 特征值的初等对称多项式为 0, 从而特征值都是 $\lambda^n = 0$ 的根, 因此 N 特征值都是 0, 即 N 幂零.

246. (246.) 我们证明更强的, 即对有正定虚部的对称 $Z \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 成立 $C + DZ$ 是可逆的.

取

$$P \triangleq A + BZ, Q \triangleq C + DZ.$$

由条件我们知道

$$\begin{aligned}A^T C - C^T A &= 0; \\ A^T D - C^T B &= E_n; \\ B^T C - D^T A &= -E_n; \\ B^T D - D^T B &= 0.\end{aligned}$$

现在

$$\begin{aligned}P^T \cdot \bar{Q} - Q^T \cdot \bar{P} &= (A^T C - C^T A) + (A^T D - C^T B)\bar{Z} + Z^T(B^T C - D^T A) + Z^T(B^T D - D^T B)\bar{Z}. \\ &= \bar{Z} - Z^T = \bar{Z} - Z = -2i \cdot \Im(Z).\end{aligned}$$

设 $Q\mathbf{x} = \mathbf{0}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 我们有

$$\bar{Q}\mathbf{x} = \overline{Q\mathbf{x}} = \overline{Q}\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

以及

$$\mathbf{0} = \mathbf{x}^T P^T \cdot \bar{Q}\mathbf{x} - \mathbf{x}^T Q^T \cdot \bar{P}\mathbf{x} = -2i \cdot \mathbf{x}^T \Im(Z) \mathbf{x}.$$

由 $\Im(Z)$ 正定得 $\mathbf{x} = 0$, 因此特别的 $Q = C + DZ$ 可逆.

247. (247.) 定义

$$p(\lambda) \triangleq \lambda^4 + \lambda^3 + \lambda^2 + \lambda + 1, q(\lambda) \triangleq \lambda^4 + 2\lambda^2 + 3.$$

显然 $p, q > 0$.

设

$$\prod_{i=1}^n (a_i + b_i) \geq \prod_{i=1}^n a_i + \prod_{i=1}^n b_i, a_i, b_i \geq 0,$$

我们有

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^{n+1} (a_i + b_i) &\geq (a_{n+1} + b_{n+1}) \left(\prod_{i=1}^n a_i + \prod_{i=1}^n b_i \right) \\ &\geq \prod_{i=1}^{n+1} a_i + \prod_{i=1}^{n+1} b_i, \end{aligned}$$

因此由数学归纳法得

$$\prod_{i=1}^n (a_i + b_i) \geq \prod_{i=1}^n a_i + \prod_{i=1}^n b_i, \forall n \in \mathbb{N}, a_i, b_i \geq 0.$$

现在设 m_a, m_b, m_c 为 a, b, c 的代数重数, 我们有

$$\det A = \prod_{\xi \in \{a, b, c\}} p(\xi)^{m_\xi}, \det B = \prod_{\xi \in \{a, b, c\}} q(\xi)^{m_\xi}, \det(A+B) = \prod_{\xi \in \{a, b, c\}} (p+q)(\xi)^{m_\xi}.$$

容易看到

$$|A+B| \geq |A| + |B|.$$

248. (248.) 对

$$\mathbf{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n), z_i \geq 0, z_i \in \mathbb{Q},$$

设 $p \in \mathbb{N}$ 使得

$$pz_i \in \mathbb{Z}, i = 1, 2, \dots, n.$$

现在

$$p^2 \mathbf{z} \mathbf{A} \mathbf{z}^T = (p\mathbf{z}) \mathbf{A} (p\mathbf{z})^T > 0 \Rightarrow \mathbf{z} \mathbf{A} \mathbf{z}^T > 0.$$

由有理数稠密性得对

$$\mathbf{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n), z_i \geq 0$$

成立 $\mathbf{z} \mathbf{A} \mathbf{z}^T \geq 0$.

假如等号成立, 设非负的非 $\mathbf{0}$ 向量 $\mathbf{x}$ 满足 $\mathbf{x} \mathbf{A} \mathbf{x}^T = 0$. 不妨设 $\mathbf{x}$ 的元素都是正的, 否则考虑子矩阵即可.

对一切 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ 取 $\epsilon > 0$ 充分小使得 $\mathbf{x} \pm \epsilon \mathbf{y}$ 是非负向量, 从而

$$0 \leq (\mathbf{x} \pm \epsilon \mathbf{y}) \mathbf{A} (\mathbf{x} \pm \epsilon \mathbf{y})^T = \pm \epsilon (\mathbf{y} \mathbf{A} \mathbf{x}^T + \mathbf{x} \mathbf{A} \mathbf{y}^T) + \epsilon^2 \mathbf{y} \mathbf{A} \mathbf{y}^T.$$

故两边同时除以 ϵ 并让 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 得

$$0 \leq \pm (\mathbf{y} \mathbf{A} \mathbf{x}^T + \mathbf{x} \mathbf{A} \mathbf{y}^T) \Rightarrow \mathbf{y} \mathbf{A} \mathbf{x}^T + \mathbf{x} \mathbf{A} \mathbf{y}^T = 0.$$

现在由

$$\mathbf{y} (\mathbf{A} + \mathbf{A}^T) \mathbf{x}^T = \mathbf{y} \mathbf{A} \mathbf{x}^T + \mathbf{x} \mathbf{A} \mathbf{y}^T = 0, \forall \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$$

得

$$(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T) \mathbf{x}^T = 0.$$

Method 1 考虑

$$\mathbb{R}_+^n \triangleq \left\{ \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n : x_i > 0, i = 1, 2, \cdots, n \right\}.$$

注意到 $\mathbb{Q}^n \cap \ker(A + A^T)$ 是拓扑空间 $\ker(A + A^T)$ 稠密子集, 因此相对 $\ker(A + A^T)$ 的非空开集 $\mathbb{R}_+^n \cap \ker(A + A^T)$ 必然包含

$$\mathbf{z} \in \mathbb{Q}^n \cap \ker(A + A^T).$$

此时就有

$$\mathbf{z}(A + A^T)\mathbf{z}^T = \mathbf{0} \Rightarrow 2\mathbf{z}A\mathbf{z}^T = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{z}A\mathbf{z}^T = \mathbf{0},$$

这和第一问矛盾!, 因此我们证明了等号不成立.

Method 2 设

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n), 0 < \delta < \min \left\{ \min_{1 \leq i \leq n} x_i, 2 \right\}$$

现在对任何 $\eta \in (0, \frac{\delta}{2})$, 由狄利克雷逼近定理9.15得

$$p_i \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$$

使得

$$1 \leq q \leq \frac{1}{\eta^n}, \left| x_i - \frac{p_i}{q} \right| \leq \frac{\eta^n}{q} \leq \frac{\eta}{q}, i = 1, 2, \cdots, n.$$

注意到

$$\frac{p_i}{q} \geq x_i - \frac{\eta}{q} \geq \delta - \eta \geq \frac{\delta}{2} > 0, i = 1, 2, \cdots, n,$$

因此

$$p_i \geq 1, i = 1, 2, \cdots, n.$$

现在取

$$\mathbf{p} \triangleq \begin{pmatrix} p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{pmatrix}, \mathbf{z} \triangleq q\mathbf{x} - \mathbf{p},$$

以及半正定矩阵 $A + A^T$ 的最大特征值为 $C \geq 0$. 现在我们结合瑞丽商21.15有

$$\begin{aligned} 1 & \stackrel{\text{条件和矩阵是整数矩阵}}{\leq} \mathbf{p}(A + A^T)\mathbf{p}^T = (q\mathbf{x} - \mathbf{p})(A + A^T)(q\mathbf{x} - \mathbf{p})^T \\ & = \mathbf{y}(A + A^T)\mathbf{y}^T \leq C\mathbf{y}\mathbf{y}^T \leq Cn\eta^2, \end{aligned}$$

即当 $\eta \rightarrow 0^+$ 时矛盾!, 现在我们就证明了等号不成立.

249. (249.) 注意到

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

都是幂零矩阵. 因此 Jordan 标准型的分布唯一被矩阵幂次的秩决定, 即命题21.3.

注意到

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2,$$

因此两个矩阵相似等价于 $r(A) = r(B)$.

250. (250.) 由条件和超过二阶的友矩阵的 a_{11} 元为 0 知 A 的最简有理标准型不能出现二阶块. 因此 A 可相似对角化.

若 A 有两个不同特征值 λ_1, λ_2 , 则 A 可相似⁸³一个分块对角矩阵, 其中一个块是 $(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)$ 对应友矩阵, 这就是矛盾!

现在我们知道 $A = aE, a \neq 0$.

⁸³即此时对应另外一套有理标准型, 我们称之为非最简的.

251. (251.) 对 $X, Y \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 我们有

$$\operatorname{tr}(X^T AY) = \operatorname{tr}(Y^T AX) \Leftrightarrow \operatorname{tr}(Y^T (A^T - A) X) = 0.$$

于是当 A 对称则 ρ 对称.

反之当 ρ 对称, 取 $Y = E, X = A - A^T$ 并利用例题21.17得 $A^T = A$.

现在若 A 正定, 设

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix}, x_i \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

我们有

$$\rho(X, X) = \sum_{j=1}^n x_j^T A x_j \geq 0,$$

且等号成立条件是

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0.$$

于是我们知道 ρ 正定.

反之若 ρ 正定, 则取

$$x_1 = x, x_2 = \cdots = x_n = 0,$$

我们有

$$\rho(X, X) = x^T A x,$$

因此 A 正定. 我们完成了证明.

252. (252.) 记 $n = 8$, 我们对 $n = 2^k, k \in \mathbb{N}$ 构造.

首先 $A^T A$ 是半正定矩阵, 而半正定矩阵小于等于对角线的积, 即例题21.10得

$$|\det(A)|^2 \leq \prod_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right) \leq n^n \Rightarrow \det(A) \leq n^{\frac{n}{2}}.$$

我们构造

$$H_1 \triangleq (1), \cdots, H_{2^k} \triangleq \begin{pmatrix} H_{2^{k-1}} & -H_{2^{k-1}} \\ H_{2^{k-1}} & H_{2^{k-1}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \otimes H_{2^{k-1}}, k = 1, 2, \cdots.$$

由克罗内克积行列式性质23.18得

$$|H_1| = 1, |H_{2^k}| = (|H_{2^{k-1}}|)^2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}^{2^{k-1}} = 2^{2^{k-1}} \cdot (|H_{2^{k-1}}|)^2, k = 1, 2, \cdots.$$

于是我们有

$$|H_n| = 2^{k \cdot 2^{k-1}} = n^{\frac{n}{2}}, n = 2^k.$$

特别的, 当 $n = 8$ 得最大值为 4096.

253. (253.) 注意到

$$A^3 - B^3 = BA - AB$$

左边是对称矩阵, 右边是反对称矩阵, 所以

$$A^3 - B^3 = BA - AB = 0.$$

A, B 可交换且可相似对角化, 所以由命题23.5知 A, B 可以同时正交相似对角化. 我们不妨设 A, B 都是对角矩阵. 现在由 $A^3 = B^3$ 即得 $A = B$.

254. (254.) 设

$$d_{ij} \triangleq -d_{ji}, 1 \leq j < i \leq n, d_{ii} \triangleq 0, 1 \leq i \leq n,$$

此时

$$d_{ij}d_{k\ell} - d_{ik}d_{j\ell} + d_{i\ell}d_{jk} = 0, \forall 1 \leq i, j, k, \ell \leq n.$$

如果所有 $d_{ij} = 0$, 取两个行向量为 0 向量即可.

若

$$d_{pq} \neq 0, 1 \leq p < q \leq n,$$

定义

$$a_{1k} \triangleq \frac{d_{pk}}{d_{pq}}, a_{2k} \triangleq d_{qk}, k = 1, 2, \dots, n.$$

现在我们有

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a_{1i} & a_{1j} \\ a_{2i} & a_{2j} \end{vmatrix} &= a_{1i}a_{2j} - a_{1j}a_{2i} = \frac{d_{pi}}{d_{pq}}d_{qj} - \left(\frac{d_{pj}}{d_{pq}}d_{qi}\right) \\ &= \frac{1}{d_{pq}}(d_{pi}d_{qj} - d_{pj}d_{qi}) = \frac{1}{d_{pq}}(d_{pq}d_{ij}) = d_{ij}, \end{aligned}$$

因此我们完成了构造.

注[*] 事实上考虑

$$w = \sum_{1 \leq i < j \leq n} d_{ij} dx_i \wedge dx_j.$$

题目等式相当于 $w \wedge w = 0$. 要证等式相当于把 $w = \alpha \wedge \beta$, 这里 α, β 是两个一形式, 这是微分几何里熟知的结果.

255. (255.) 记

$$Q(\mathbf{x}) \triangleq \langle \varphi(\mathbf{x}), \mathbf{x} \rangle.$$

由极化恒等式得

$$\langle \varphi(\mathbf{x}), \mathbf{y} \rangle = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k Q(\mathbf{x} + i^k \mathbf{y}) = 0, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V,$$

即 $\varphi = 0$, 因此满足题目要求的 φ 不存在.

256. (256.) 我们的目标是找一个可逆的 $U \in (\mathbb{R}[x])^{n \times n}$ 使得

$$AU = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

这等价于对 A 做初等列变换.

对 $r, s \in \mathbb{R}[x]$, 由裴蜀定理得 $p, q \in \mathbb{R}[x]$ 使得 $pr + qs = (r, s)$. 于是

$$\begin{pmatrix} r & s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & -\frac{s}{(r,s)} \\ q & \frac{r}{(r,s)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (r,s) & 0 \end{pmatrix}, \det \begin{pmatrix} p & -\frac{s}{(r,s)} \\ q & \frac{r}{(r,s)} \end{pmatrix} = 1. \quad (30.150)$$

因此我们可以反复做初等列变换得

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{只动前两列}} \begin{pmatrix} (a_{11}, a_{12}) & 0 & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow{\text{交换2,3列}} \begin{pmatrix} (a_{11}, a_{12}) & a_{13} & 0 & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{只动前两列}} \begin{pmatrix} (a_{11}, a_{12}, a_{13}) & 0 & 0 & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} (a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1n}) & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

这里只动前两列对应的初等矩阵可以在(30.150)构造的二阶可逆矩阵基础上在右下角补一个单位矩阵使得成为 n 阶可逆矩阵.

现在由

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} U^{-1}$$

得 U^{-1} 第一行就是 A 第一行, 把 U^{-1} 第二行乘以 $\det U$ 即得构造.

257. (257.) 我们写出二次型的矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} + \frac{1}{2n} & -1 + \frac{1}{2n} & \frac{1}{2n} & \cdots & \frac{1}{2n} - 1 \\ -1 + \frac{1}{2n} & \frac{3}{2} + \frac{1}{2n} & -1 + \frac{1}{2n} & \ddots & \frac{1}{2n} \\ \frac{1}{2n} & -1 + \frac{1}{2n} & \frac{3}{2} + \frac{1}{2n} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \frac{3}{2} + \frac{1}{2n} & -1 + \frac{1}{2n} \\ \frac{1}{2n} - 1 & \frac{1}{2n} & \cdots & -1 + \frac{1}{2n} & \frac{3}{2} + \frac{1}{2n} \end{pmatrix}.$$

矩阵 M 是一个循环矩阵. 记 $w \triangleq e^{\frac{2\pi i}{n}}$,

$$p(x) \triangleq \frac{3}{2} - x - x^{n-1} + \frac{1}{2n} \sum_{k=0}^{n-1} x^k = \frac{3}{2} - x - x^{n-1} + \frac{1}{2n} \frac{1-x^n}{1-x}.$$

由循环矩阵的性质23.15得以 $1, w, w^2, \dots, w^{n-1}$ 对应的 Vandermonde 的矩阵为过渡矩阵可以把 M 相似成对角矩阵

$$\text{diag} \{p(1), p(w), \dots, p(w^{n-1})\}.$$

计算得 $p(1) = 0$, 以及对 $j = 1, 2, \dots, n-1$ 得

$$\begin{aligned}
 p(w^j) &= \frac{3}{2} - w^j - w^{(n-1)j} + \frac{1}{2n} \frac{1-w^{nj}}{1-w^j} \\
 &= \frac{3}{2} - w^j - w^{-j} = \frac{3}{2} - 2 \cos\left(\frac{2\pi j}{n}\right).
 \end{aligned}$$

要让二次型半正定, 等价于

$$p(w^j) \geq 0, j = 0, 1, \dots, n-1,$$

当 $n \geq 2$, 这也等价于

$$\cos\left(\frac{2\pi j}{n}\right) \leq \frac{3}{4}, j = 1, 2, \dots, n-1.$$

注意这些值先减后增且对称, 因此也等价于

$$\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) \leq \frac{3}{4} \Leftrightarrow 2 \leq n \leq \frac{2\pi}{\arccos \frac{3}{4}} \approx 8.69,$$

于是所求全部 n 为 $1 \leq n \leq 8$.

258. (258.) 注意到 A^{-1} 是 A 的多项式, 即命题 21.11, 且由哈密顿凯莱定理得 A 的多项式一定可以被 $I, A, \dots, A^{n-1}$ 线性表出. 于是存在 $c_i \in \mathbb{C}, i = 1, 2, \dots, n$ 使得

$$A^{-t} = \sum_{i=1}^n c_i A^{i-1} \Rightarrow A = \sum_{i=1}^n c_i A^{t+i},$$

这就容易得到 $AB = BA$.

259. (259.) 注意到

$$A = (1-c)I + c\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^T, \mathbf{1}_n = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n,$$

于是 CD, DC 有完全一样的非 0 特征值得 A 的特征值为

$$1-c+cn, \underbrace{1-c, 1-c, \dots, 1-c}_{n-1 \text{ 个}}.$$

因为 A 实对称, 于是当且仅当 $0 < c < 1$ 时 A 正定.

260. (260.) 对 $A|_{\text{Im}B}$ 用秩-零化度定理我们可以得

$$\begin{aligned} r(B) &= \dim \text{Im}B = \dim \ker A|_{\text{Im}B} + \dim \text{Im}A|_{\text{Im}B} \\ &= \dim (\ker A \cap \text{Im}B) + \dim \text{Im}(AB) \\ &\leq \dim \ker A + r(AB) = n - r(A) + r(AB), \end{aligned}$$

这就得证不等式且等号成立当且仅当

$$\dim (\ker A \cap \text{Im}B) = \dim \ker A.$$

而上述维数关系也等价于 $\ker A \subset \text{Im}B$.

261. (261.) 考虑反对称矩阵合同标准型得

$$A \cong \begin{pmatrix} 0 & & & & & & \\ & 0 & & & & & \\ & & \ddots & & & & \\ & & & 0 & & & \\ & & & & \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & & \\ & & & & & \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}.$$

因此 $r(A)$ 是偶数.

对于第二个断言, 由实正规矩阵正交相似标准型 23.25, 不妨设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A_4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ -B_2^T & B_4 \end{pmatrix},$$

这里是对应分块且 $A_4, B_4 \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 是偶数阶可逆反对称, 于是

$$\begin{aligned} |\lambda E - AB| &= \begin{vmatrix} \lambda E & 0 \\ A_4 B_4^T & \lambda E - A_4 B_4 \end{vmatrix} = \lambda^{2026-m} |\lambda E - A_4 B_4| \\ &= |A_4| \cdot \lambda^{2026-m} \cdot |\lambda A_4^{-1} - B_4|. \end{aligned}$$

我们把 $\lambda A_4^{-1} - B_4$ 看成 $\mathbb{R}[\lambda]$ 的分式域上的反对称矩阵. 众所周知反对称矩阵合同标准型对域特征不为 2 上的反对称矩阵都成立, 因此得某个分式域上的可逆矩阵 $P(\lambda)$ 使得

$$\lambda A_4^{-1} - B_4 = P^T(\lambda) \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & & & \\ & \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} P(\lambda),$$

这里对角线不能有 0 是因为显然作为多项式有 $|\lambda A_4^{-1} - B_4| \neq 0$. 于是

$$|\lambda A_4^{-1} - B_4| = |P(\lambda)|^2.$$

设

$$|P(\lambda)| = \frac{r(\lambda)}{s(\lambda)}, (r, s) = 1, r, s \in \mathbb{R}[\lambda],$$

我们有

$$s^2(\lambda) |\lambda A_4^{-1} - B_4| = r^2(\lambda).$$

现在

$$s|r^2, (s, r) = 1 \Rightarrow s|r,$$

我们有 $|\lambda A_4^{-1} - B_4|$ 是某个多项式的平方, 因此我们证明了 AB 的任一特征值都是偶数重根.

262. (262.) 我们对空间个数 m 归纳证明本题. 当 $m = 1$ 这是显然的, 假设对 m 时命题成立.

Case 1 若 $\bigcap_{i=1}^m W_i$ 包含一个 $n-1$ 维子空间.

考虑维数得 $W \triangleq \bigcap_{i=1}^m W_i$ 也是一个 $n-1$ 维子空间. 若 W 不是 W_{m+1} 的子空间, 那么存在 $w \in W$ 使得 $w \notin W_{m+1}$. 考虑维数得

$$W_i = \left(W_i \cap W_{m+1} \right) \oplus \text{span}\{w\}, i = 1, 2, \dots, m,$$

即

$$W_i \subset W_{m+1} \oplus \text{span}\{w\}, i = 1, 2, \dots, m+1, \dim(W_{m+1} \oplus \text{span}\{w\}) = n+1,$$

这就得证. 若 W 是 W_{m+1} 的子空间, 则 $W \subset W_i, i = 1, 2, \dots, m+1$, 这也得证.

Case 2 若 $\bigcup_{i=1}^m W_i$ 被包含于一个 $n+1$ 维子空间.

考虑 $U \triangleq W_1 + W_2 + \dots + W_m$, 则显然 $\dim U = n+1$. 如果 $W_{m+1} \subset U$, 则

$$W_i \subset U, i = 1, 2, \dots, m+1,$$

这已经得证. 如果 W_{m+1} 不是 U 子空间, 可取 $w \in W_{m+1}$ 使得 $w \notin U$. 现在考虑维数得

$$W_{m+1} = \left(W_{m+1} \cap W_i \right) \oplus \text{span}\{w\}, i = 1, 2, \dots, m.$$

断言

$$W_{m+1} = \left(\bigcap_{i=1}^{m+1} W_i \right) \oplus \text{span}\{w\}, i = 1, 2, \dots, m. \quad (30.151)$$

设

$$x = w_i + a_i w, w_i \in W_i \cap W_{m+1}, a_i \text{ 是数字}, i = 1, 2, \dots, m,$$

则

$$(a_j - a_i)w = w_i - w_j \in U \Rightarrow a_j = a_i \Rightarrow w_i = w_j,$$

因此我们证明了(30.151).

于是

$$\dim \left(\bigcap_{j=1}^{m+1} W_j \right) = n - 1, \bigcap_{j=1}^{m+1} W_j \subset W_i, i = 1, 2, \dots, m + 1,$$

这也得证.

综上所述, 由数学归纳法得对一切 $1 \leq m \leq n$ 都成立, 我们完成了证明.

263. (263.) 考虑

$$W^\perp \triangleq \{v \in V : F(v, w) = 0, \forall w \in W\}.$$

为了计算 $W^\perp$ 的维数, 设 W 的基为

$$w_1, w_2, \dots, w_s.$$

考虑 F 对应的度量矩阵为 A 以及

$$B \triangleq (w_1 \quad w_2 \quad \dots \quad w_s).$$

注意 F 非退化给出 A 可逆, 从而 $r(AB) = s$, 于是关于 v 的线性方程组 $v^T AB = 0$ 解空间维数为

$$\dim W^\perp = 2025 - s = 2025 - \dim W.$$

注意换

$$F|_{W \times W} = 0 \Rightarrow W \subset W^\perp,$$

于是

$$\dim W \leq 2025 - \dim W \Rightarrow \dim W \leq \left\lfloor \frac{2025}{2} \right\rfloor = 1012.$$

接下来考虑度量矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0_{1012 \times 1012} & E_{1012} & 0 \\ E_{1012} & 0_{1012 \times 1012} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的二次型, 此时

$$W = \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_{1012}\}$$

为所求.

264. (264.) 首先由于实反对称矩阵特征值只有 0 或者纯虚数, 即命题21.16和

$$AB = I_n - (I_n - AB), CD = I_n - (I_n - CD)$$

知 AB, CD 是可逆的, 从而 A, B, C, D 都可逆.

注意到

$$\begin{aligned} AD + B^T C^T &= ABB^{-1}D + B^T D^{-T} D^T C^T \\ &= (I_n - (I_n - AB)) B^{-1}D + (B^{-1}D)^{-T} (CD)^T \\ &= (I_n - (I_n - AB)) B^{-1}D + (B^{-1}D)^{-T} (I_n + I_n - CD). \end{aligned}$$

设 $u \in \ker(AD + B^T C^T)$, 然后

$$u^T (B^{-1}D)^T (AD + B^T C^T) u = 0,$$

即

$$\begin{aligned} 0 &= u^T (B^{-1}D)^T (I_n - (I_n - AB)) B^{-1}Du \\ &\quad + u^T (B^{-1}D)^T (B^{-1}D)^{-T} (I_n + I_n - CD)u \\ &= \|B^{-1}Du\|^2 + \|u\|^2, \end{aligned}$$

即 $u = 0$. 于是我们证明了 $AD + B^T C^T$ 可逆.

265. (265.) 显然反对称双线性函数成立

$$[u, u] = 0, \forall u \in V.$$

(a). 于是容易看到 n 为偶数, 自然 $n \neq 1$.

(b). 注意由条件显然有 $\beta' \in V$ 使得 $[\alpha, \beta'] \neq 0$. 于是取 $\beta = \frac{\beta'}{[\alpha, \beta']} \in V$ 就有

$$[\alpha, \beta] = \left[\alpha, \frac{\beta'}{[\alpha, \beta']} \right] = \frac{[\alpha, \beta']}{[\alpha, \beta']} = 1.$$

(c). 显然 K 是 V 的子空间. 对 $v \in V$, 我们有分解

$$v = \underbrace{[v, \beta]\alpha - [v, \alpha]\beta}_{\in K} + \underbrace{v - ([v, \beta]\alpha - [v, \alpha]\beta)}_{\in K^\perp}.$$

若 $a\alpha + b\beta \in K^\perp \cap K$, 我们有

$$[a\alpha + b\beta, \alpha] = b = 0, [a\alpha + b\beta, \beta] = a = 0.$$

因此我们证明了 $V = K \oplus K^\perp$.

(d). 注意到条件即 $[\cdot, \cdot]$ 是 V 上非退化反对称双线性函数, 其度量矩阵是可逆反对称矩阵. 因此由实反对称矩阵的合同标准型 23.17 得存在 V 的一组基 $\epsilon_{\pm 1}, \epsilon_{\pm 2}, \dots, \epsilon_{\pm k}$ 成立

$$[\epsilon_i, \epsilon_{-i}] = 1, i = 1, 2, \dots, k;$$

$$[\epsilon_i, \epsilon_j] = 0, \forall i, j \in \{\pm 1, \pm 2, \dots, \pm k\}, i + j \neq 0,$$

这里即对应度量

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此也有 n 为偶数.

266. (266.) 首先容易证明

$$\frac{1}{2^{\frac{1}{n}} - 1} \leq \frac{n}{\ln 2}, n = 1, 2, \dots.$$

设 A 特征多项式为

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n.$$

然后由韦达定理和 f 特征值绝对值不超过 1 得

$$|a_k| \leq C_n^k, k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

于是由哈密顿凯莱定理得

$$\begin{aligned}\|A^n\| &= \left\| -\sum_{k=0}^{n-1} a_k A^k \right\| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |a_k| \cdot \|A^k\| \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} C_n^k \cdot \|A\|^k = (1 + \|A\|)^n - \|A\|^n.\end{aligned}$$

现在

$$\|A^n\| \leq \min \{ (1 + \|A\|)^n - \|A\|^n, \|A\|^n \}.$$

当 $\|A\| \leq \frac{1}{2^{\frac{1}{n}-1}}$, 我们有

$$\|A^n\| \leq \|A\|^n \leq \frac{1}{2^{\frac{1}{n}-1}} \|A\|^{n-1} \leq \frac{n}{\ln 2} \|A\|^{n-1}.$$

当 $\|A\| > \frac{1}{2^{\frac{1}{n}-1}}$, 我们有

$$\|A^n\| \leq \|A\|^{n-1} \frac{(1 + \|A\|)^n - \|A\|^n}{\|A\|^{n-1}} \leq \|A\|^{n-1} \frac{\left(1 + \frac{1}{2^{\frac{1}{n}-1}}\right)^n - \left(\frac{1}{2^{\frac{1}{n}-1}}\right)^n}{\left(\frac{1}{2^{\frac{1}{n}-1}}\right)^{n-1}} = \frac{\|A\|^{n-1}}{2^{\frac{1}{n}-1}} \leq \frac{n}{\ln 2} \|A\|^{n-1},$$

这里用到了 $\frac{(1+r)^n - r^n}{r^{n-1}}$ 在 $\left(\frac{1}{2^{\frac{1}{n}-1}}, +\infty\right)$ 递减.

267. (267.) 首先

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sqrt{i^2 + j^2} > 0,$$

于是 A 显然有一个正特征值. 记

$$S = \left\{ \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i = 0 \right\}.$$

在 S 上有

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sqrt{i^2 + j^2} x_i x_j &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_0^\infty \frac{(1 - e^{-(i^2+j^2)s})}{s^{\frac{3}{2}}} x_i x_j ds \\ &= -\frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{\left(\sum_{i=1}^n e^{-i^2 s} x_i\right)^2}{s^{\frac{3}{2}}} ds \leq 0.\end{aligned}$$

且等号成立等价于

$$\sum_{i=1}^n x_i t^{i^2} = 0, t = e^{-s} \in (0, 1),$$

即 $x_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$.

现在我们知道二次型在 S 上是负定的, 因此考虑二次型在 S 上的度量矩阵 B , 我们选一个基使得二次型在原空间的度量矩阵为

$$\begin{pmatrix} a & \alpha^T \\ \alpha & B \end{pmatrix}.$$

现在由 Cauchy 交错定理^{21.10}得⁸⁴ A 有一个正特征值和 $n-1$ 个负特征值, 从而得证 $\det A > 0$ 的充要条件是 n 为奇数.

268. (268.) 不妨设 $a_m^2 + b_m^2 \neq 0$, 记

$$c_k \triangleq \begin{cases} \frac{a_k - ib_k}{2}, & k = 1, 2, \dots, m \\ a_0, & k = 0 \\ \frac{a_{-k} + ib_{-k}}{2}, & k = -1, -2, \dots, -m \end{cases},$$

则

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + \sum_{k=1}^m \left(a_k \frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2} + b_k \frac{e^{ikx} - e^{-ikx}}{2i} \right) \\ &= a_0 + \sum_{k=1}^m \frac{a_k - ib_k}{2} e^{ikx} + \sum_{k=1}^m \frac{a_k + ib_k}{2} e^{-ikx} \\ &= \sum_{k=-m}^m c_k e^{ikx}. \end{aligned}$$

考虑

$$p(z) \triangleq \sum_{k=-m}^m c_k z^{k+m} \in \mathbb{C}[z],$$

我们有

$$\overline{p\left(\frac{1}{z}\right)} = \sum_{k=-m}^m \overline{c_k} \left(\frac{1}{z}\right)^{k+m} = \sum_{k=-m}^m c_{-k} \left(\frac{1}{z}\right)^{k+m} = \sum_{k=-m}^m c_k z^{k-m} = \frac{1}{z^{2m}} p(z).$$

于是若 $\alpha \neq 0$ 是 p 的根则 $\frac{1}{\alpha}$ 也是 p 的根. 若 $\alpha = 0$ 是 p 的根则 $a_m = b_m = 0$ 而矛盾!.

现在若 $\alpha = e^{i\theta}$, $\theta \in \mathbb{R}$ 是 p 的根, 则 θ 是 f 的根, 因为 f 非负, 我们知道 θ 是 f 极小值点, 从而也是 f 的二重根, 自然也是 p 的二重根. 假设 p 的所有根为

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \frac{1}{\alpha_1}, \frac{1}{\alpha_2}, \dots, \frac{1}{\alpha_s}, \beta_1, \beta_1, \beta_2, \beta_2, \dots, \beta_{m-s}, \beta_{m-s},$$

这里

$$|\alpha_i| < 1, i = 1, 2, \dots, s, |\beta_i| = 1, i = 1, 2, \dots, m-s.$$

于是我们有

$$p(z) = c_m \prod_{j=1}^s (z - \alpha_j) \left(z - \frac{1}{\alpha_j}\right) \prod_{j=1}^{m-s} (z - \beta_j)^2.$$

现在取

$$q(z) \triangleq \left(\sqrt{c_m \cdot \prod_{j=1}^s \frac{1}{\alpha_j}} \right) \cdot \prod_{j=1}^s (z - \alpha_j) \prod_{j=1}^{m-s} (z - \beta_j) = \sum_{j=0}^m q_j z^j \in \mathbb{C}[z],$$

⁸⁴ 合同不改变正负特征值个数.

我们有

$$\begin{aligned}
 |q(e^{i\theta})|^2 &= \left| |c_m| \cdot \prod_{j=1}^s \left| \frac{1}{\alpha_j} \right| \cdot \prod_{j=1}^s |e^{i\theta} - \alpha_j|^2 \prod_{j=1}^{m-s} |e^{i\theta} - \beta_j|^2 \right| \\
 &= \left| |c_m| \cdot \prod_{j=1}^s \left| \frac{1}{\alpha_j} \right| \cdot \prod_{j=1}^s (e^{i\theta} - \alpha_j) (e^{-i\theta} - \overline{\alpha_j}) \prod_{j=1}^{m-s} |e^{i\theta} - \beta_j|^2 \right| \\
 &= \left| |c_m| \cdot e^{-is\theta} \cdot \prod_{j=1}^s \left| \frac{1}{\alpha_j} \right| \cdot \prod_{j=1}^s \overline{\alpha_j} \cdot \prod_{j=1}^s (e^{i\theta} - \alpha_j) \left(\frac{1}{\overline{\alpha_j}} - e^{i\theta} \right) \prod_{j=1}^{m-s} |e^{i\theta} - \beta_j|^2 \right| \\
 &= |c_m| \prod_{j=1}^s \left(|e^{i\theta} - \alpha_j| \cdot \left| e^{i\theta} - \frac{1}{\overline{\alpha_j}} \right| \right) \prod_{j=1}^{m-s} |e^{i\theta} - \beta_j|^2 \\
 &= |p(e^{i\theta})| = |e^{im\theta} f(\theta)| = |f(\theta)| = f(\theta).
 \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left| \sum_{j=0}^m q_j e^{ji\theta} \right|^2 d\theta \\
 &= \frac{1}{2\pi} \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^m \int_0^{2\pi} q_j \overline{q_k} e^{(j-k)i\theta} d\theta \\
 &= \frac{1}{2\pi} \sum_{j=0}^m \int_0^{2\pi} |q_j|^2 d\theta = \sum_{j=0}^m |q_j|^2,
 \end{aligned}$$

即由 Cauchy 不等式得

$$f(\theta) = \left| \sum_{j=0}^m q_j e^{ji\theta} \right|^2 \leq (m+1) \sum_{j=0}^m |q_j|^2 = (m+1) a_0.$$

269. (269.) 注意在原点邻域内

$$z \mapsto (I_n - zA_1)^{-1} + (I_n - zA_2)^{-1} + \cdots + (I_n - zA_n)^{-1}$$

是全纯映射. 若在原点某去心邻域

$$\left\| (I_n - zA_1)^{-1} + (I_n - zA_2)^{-1} + \cdots + (I_n - zA_p)^{-1} \right\| < p \|I_n\|$$

恒成立, 则由全纯映射最大模定理⁸⁵得在原点某邻域有

$$\left\| (I_n - zA_1)^{-1} + (I_n - zA_2)^{-1} + \cdots + (I_n - zA_p)^{-1} \right\| = p \|I_n\|,$$

于是这就矛盾!. 因此我们证明了对任何 $x > 0$, 存在 $z \in \mathbb{C}$ 使得

$$0 < |z| < x, \left\| (I_n - zA_1)^{-1} + (I_n - zA_2)^{-1} + \cdots + (I_n - zA_p)^{-1} \right\| \geq p \|I_n\|.$$

270. (270.) 不妨设 $G \neq \{I\}$. **Step 1**

首先对 G 中的 A , 若 A 的特征值全为 1 但 A 不等于 I . A 的 Jordan 标准型必有超过 2 阶的块, 这个块的 k 次方不为单位矩阵, 从而

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k - I\| = +\infty,$$

这就和 $\|A^k - I\| < a$ 矛盾!.

我们的想法是证明 G 中的矩阵特征值全体 S 是有限的, 从而记

$$\delta \triangleq \min \{|\lambda - 1| : \lambda \in S \setminus \{1\}\} > 0.$$

⁸⁵ 你可以参考任何一本多复变函数论, 例如涂振汉, 多元复分析.

对 $A \in G \setminus \{I\}$, 取 A 特征值 $\lambda \neq 1$ 以及对应的单位特征向量 $\mathbf{z}$ 成立

$$\|A - I_n\| \geq \|(A - I_n)\mathbf{z}\|_{\mathbb{C}^n} = |\lambda - 1| \geq \delta.$$

现在对不相同的 $A, B \in G$, 我们有

$$\|A - B\| \geq \frac{\|I - A^{-1}B\|}{\|A^{-1}\|} \geq \frac{\delta}{a+1} > 0.$$

因此 G 是列紧的离散集, 从而 G 是有限集.

Step 2

我们来证明 G 中的矩阵特征值全体 S 是有限的. 对 $A \in G$, 相似 **Step 1**, 设 A 有特征值 λ , 则

$$|\lambda^k - 1| \leq \|A^k - I\| < a, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

让 $k \rightarrow \infty$ 得 $|\lambda| = 1$.

若 λ 不是单位根, 则可写

$$\lambda = e^{2\pi i \theta}, \theta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

由 $\{k\theta : k \in \mathbb{Z}\}$ 在 $\mathbb{R}$ 稠密⁸⁶得 $\{\lambda^k : k \in \mathbb{Z}\}$ 在单位圆周稠密. 所以取 $\lambda^{k_i} \rightarrow -1$ 得

$$2 = \lim_{i \rightarrow \infty} |\lambda^{k_i} - 1| \leq a < 2,$$

这就是一个矛盾!. 因此我们有 λ 是 $m \in \mathbb{N}$ 次单位根且 $\{\lambda^k, k \in \mathbb{Z}\}$ 会遍历所有 m 次单位根. 注意以 1 为心, 半径为 a 的闭圆要包含所有 m 次单位根, 则 m 为奇数, 否则 -1 将落在这个圆内. 然后对奇数 m , 离 1 最远的 m 次单位根为 $e^{\pm i\pi(1-\frac{1}{m})}$, 因此

$$a \geq \left|1 - e^{\pm i\pi(1-\frac{1}{m})}\right| = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2m}\right) \Rightarrow m \leq \frac{\pi}{2 \arccos \frac{a}{2}},$$

这就证明了 S 是有限集. 我们得证.

271. (271.) 待定 $D \in \mathbb{R}^{(n-r) \times (n-r)}$, 然后做初等变换

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} & \xrightarrow{\text{只对前 } r \text{ 行, 列做变换}} \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} E_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} & B' \\ & C' & D \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} E_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B'_1 & B'_2 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & C'_1 \\ 0 & C'_2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} D'_1 & D'_2 \\ D'_3 & D'_4 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} E_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ E_{r-k} & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & E_{r-k} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} D''_1 & D''_2 \\ D''_3 & D''_4 \end{pmatrix} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

于是可取

$$\begin{pmatrix} D''_1 & D''_2 \\ D''_3 & D''_4 \end{pmatrix} \triangleq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & E_{n-2r+k} \end{pmatrix}$$

使得 $P = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 是可逆的. 现在直接验证得

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & 0 \end{pmatrix} P = P \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

272. (272.) 由命题23.16知一切迹 0 矩阵都可以相似为对角线全为 0 的矩阵. 因此我们不妨设 A 对角线全为 0.

⁸⁶见命题9.9.

取 $d_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$ 使得 $f(d_i), i = 1, 2, \dots, n$ 互不相同. 然后记

$$D \triangleq \text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_n\}.$$

记 $A = L - U$, 这里 L 是对角线全为 0 的下三角矩阵, U 是对角线全为 0 的上三角矩阵. 注意到

$$L + f(D), U + f(D), f(D)$$

都是有相同的 n 个不同特征值的矩阵, 因此相似, 所以存在可逆的 $S, T \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得

$$L + f(D) = S^{-1}f(D)S, U + f(D) = T^{-1}f(D)T.$$

取可逆矩阵

$$A \triangleq S^{-1}T, B \triangleq T^{-1}DS,$$

我们有

$$f(AB) - f(BA) = S^{-1}f(D)S - T^{-1}f(D)T = L - U = A.$$

因此我们完成了证明.

273. (273.) 我们不妨设 A 是 Jordan 标准型, 即

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_t \end{pmatrix},$$

这里 $A_i \in \mathbb{C}^{s_i \times s_i}$ 是对角线为 $\lambda_i \in \mathbb{C}$ 的上三角矩阵且 $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, t$ 互不相同.

现在取

$$B \triangleq \begin{pmatrix} \text{diag}\{\lambda_1 - 1, \lambda_1 - 2, \dots, \lambda_1 - s_1\} & & \\ & \ddots & \\ & & \text{diag}\{\lambda_t - 1, \lambda_t - 2, \dots, \lambda_t - s_t\} \end{pmatrix}.$$

又 $A - B$ 是分块上三角矩阵且每个块对角线元素互不相同, 从而每个块可对角化, 因此 $C \triangleq A - B$ 可对角化, 我们完成了证明.

274. (274.) 设

$$\text{Im}C = \text{span}\{\alpha\}, \alpha \in \mathbb{C}^n \setminus \{\mathbf{0}\},$$

我们只需证明 $A^2\alpha = 0$.

由 $A^2 = CA - AC$ 可得 $U \triangleq \text{span}\{\alpha, A\alpha\}$ 是 A 的不变子空间. 相似例题 23.6 的证明我们知道 A^2 是幂零矩阵, 从而 A 也是幂零矩阵, 因此 $(A|_U)^2 = 0$, 于是我们有 $A^2C = 0$.

275. (275.) 考虑

$$U \triangleq \text{span}\{P\alpha : P \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ 是置换矩阵}\}.$$

由 α 和元素全为 1 的列向量线性无关得 α 必有两个分量 $\alpha_i \neq \alpha_j$. 于是交换两个分量做差得

$$(\alpha_i - \alpha_j)(e_i - e_j) \in U \Rightarrow e_i - e_j \in U.$$

现在我们可以任意交换 α 分量的位置使得 α 两个不同分量位于第 p, q 个位置, 从而 $e_p - e_q \in U$.

记

$$V \triangleq \text{span}\{e_p - e_q : 1 \leq p, q \leq n\} = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i = 0 \right\},$$

我们有 $V \subset U$.

若 α 所有元素和为 0, 则

$$U \subset V \Rightarrow U = V \Rightarrow \dim U = n - 1,$$

即所求向量组的秩为 $n-1$.

若 α 所有元素和不为 0, 则 V 是 U 的真子空间, 因此 $\dim U = n$, 即所求向量组的秩为 n .

276. (276.) 设记 $C \triangleq A - B$, 由半正定矩阵存在半正定平方根, 即定理 23.5, 我们有

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}(A^2) &= \operatorname{tr}((B+C)^2) = \operatorname{tr}(B^2) + \operatorname{tr}(C^2) + 2\operatorname{tr}(BC) \\ &= \operatorname{tr}(B^2) + \operatorname{tr}(C^2) + 2\operatorname{tr}\left(B^{\frac{1}{2}}CB^{\frac{1}{2}}\right) \geq \operatorname{tr}(B^2),\end{aligned}$$

这里用到了半正定矩阵的迹之和非负.

277. (277.) 对 $A \in W$, 考虑

$$l_A: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}, X \mapsto AX - XA.$$

由定理 23.21 得 l_A 可对角化. 由条件得 W 是 l_A -不变子空间. 由引理 23.1 得 $l_A|_W$ 也可对角化.

设非零矩阵 $X \in W$ 以及非零复数 λ 使得 $l_A X = \lambda X$. 类似例题 23.6 的证明, 经典的牛顿公式技巧得 X 幂零. 结合 X 可对角化得 $X = 0$ 而矛盾!, 所以 $l_A|_W$ 只有 0 特征值, 可对角化给出 $l_A|_W = 0$. 现在由 A 任意性可得 W 中矩阵两两可交换. 由命题 23.4 可得 W 中矩阵可以同时相似对角化.

278. (278.) 首先若

$$AB^m - B^m A = m\mu B^m, m \in \mathbb{N},$$

我们有

$$\begin{aligned}AB^{m+1} - B^{m+1}A - \mu B^{m+1} &= AB^{m+1} - B^m(BA + \mu B) \\ &= AB^{m+1} - B^m AB = (AB^m - B^m A)B = m\mu B^{m+1},\end{aligned}$$

即

$$AB^{m+1} - B^{m+1}A = \mu(m+1)B^{m+1}.$$

因此数学归纳法可得

$$AB^m - B^m A = m\mu B^m, \forall m \in \mathbb{N}.$$

我们把上面式子改写为

$$AB^m = B^m(A + m\mu I), \forall m \in \mathbb{N}.$$

现在设 $\mathbf{x}$ 是 A 属于任一特征值 λ 的特征向量且 $B^k \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 我们有

$$A(B^m \mathbf{x}) = B^m(A + m\mu I)\mathbf{x} = (\lambda + m\mu)B^m \mathbf{x}, \forall m \in \mathbb{N}.$$

因为

$$B^m \mathbf{x} \neq \mathbf{0}, m = 0, 1, 2, \dots, k,$$

我们有

$$\lambda + m\mu, m = 0, 1, 2, \dots, k$$

是 A 的 $k+1$ 个不同特征值, 矛盾!. 因此

$$\ker(A - \lambda I) \subset \ker B^k, \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

现在结合不同特征子空间的和是直和就有

$$\begin{aligned}\sum_{\lambda \in \mathbb{C}} (n - \operatorname{rank}(\lambda E - A)) &= \sum_{\lambda \in \mathbb{C}} \dim \ker(\lambda E - A) \\ &\leq \dim \ker(B^k) = n - \operatorname{rank}(B^k),\end{aligned}$$

我们完成了证明.

279. (279.) 由 Jordan 标准型, 不妨设

$$A = \begin{pmatrix} 0_{(n-2s) \times (n-2s)} & & \\ & A_1 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix}, A_i = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, i = 1, 2, \dots, s.$$

对应分块 $B = (B_{ij})$, 我们由 $AB + BA = E$ 可得

$$0B_{11} + B_{11}0 = E_{n-2s},$$

即 $n = 2s$. 因此我们证明了 $\dim V$ 为偶数且 $s = \frac{n}{2}$.

设 $\mathbf{x} \in A^{-1}(0)$, 则

$$\mathbf{x} = AB\mathbf{x} + BA\mathbf{x} = A(B\mathbf{x}), B(B\mathbf{x}) = 0,$$

即

$$A^{-1}(0) \subset A(B^{-1}(0)).$$

反之设

$$A\mathbf{x} \in A(B^{-1}(0)), \mathbf{x} \in B^{-1}(0),$$

我们有 $A(A\mathbf{x}) = 0$, 即

$$A(B^{-1}(0)) \subset A^{-1}(0).$$

于是我们有

$$A(B^{-1}(0)) = A^{-1}(0).$$

对 $\mathbf{x} \in V$, 我们有

$$\mathbf{x} = (AB + BA)\mathbf{x} = \underbrace{AB\mathbf{x}}_{\in A^{-1}(0)} + \underbrace{BA\mathbf{x}}_{\in B^{-1}(0)}.$$

设 $\mathbf{x} \in A^{-1}(0) \cap B^{-1}(0)$, 我们有

$$\mathbf{x} = AB\mathbf{x} + BA\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

从而我们有

$$V = A^{-1}(0) \oplus B^{-1}(0).$$

280. (280.) 首先取 $\mathbf{y} \triangleq X^{-1}\mathbf{x}$ 可知等号成立. 然后对任何 $\mathbf{y} \in \mathbb{C}^n$, 因为

$$\mathbf{x}^* X^{-1}\mathbf{x} - (2\Re(\mathbf{x}^*\mathbf{y}) - \mathbf{y}^* X\mathbf{y}) = (\mathbf{y} - X^{-1}\mathbf{x})^* X (\mathbf{y} - X^{-1}\mathbf{x}) \geq 0,$$

于是我们证明了

$$\mathbf{x}^* X^{-1}\mathbf{x} = \max_{\mathbf{y} \in \mathbb{C}^n} (2\Re(\mathbf{x}^*\mathbf{y}) - \mathbf{y}^* X\mathbf{y}).$$

281. (281.) 由数学类线性代数习题280., 对 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$, 我们有

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^* \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k A_i \right)^{-1} \mathbf{x} &= \max_{\mathbf{y} \in \mathbb{C}^n} \left(2\Re(\mathbf{x}^*\mathbf{y}) - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \mathbf{y}^* A_i \mathbf{y} \right) \\ &= \max_{\mathbf{y} \in \mathbb{C}^n} \left[\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (2\Re(\mathbf{x}^*\mathbf{y}) - \mathbf{y}^* A_i \mathbf{y}) \right] \\ &\leq \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \max_{\mathbf{y} \in \mathbb{C}^n} (2\Re(\mathbf{x}^*\mathbf{y}) - \mathbf{y}^* A_i \mathbf{y}) \\ &= \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \mathbf{x}^* A_i^{-1} \mathbf{x} = \mathbf{x}^* \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k A_i^{-1} \right) \mathbf{x}, \end{aligned}$$

这就证明

$$\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k A_i^{-1} - \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k A_i \right)^{-1}$$

是半正定 Hermite 矩阵.

282. (282.) 显然 $\sum_{i=1}^k A_i, \sum_{i=1}^k A_i^{-1}$ 都是正定矩阵, 所以由引理21.1可得 $\left(\sum_{i=1}^k A_i \right) \left(\sum_{i=1}^k A_i^{-1} \right)$ 的特征值为正. 由数学类线性代数习题281.得

$$\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k A_i^{-1} - \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k A_i \right)^{-1}$$

半正定. 由正定矩阵存在正定平方根, 即定理23.5 得

$$\begin{aligned} & \left(\sum_{i=1}^k A_i \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^k A_i^{-1} - k^2 \left(\sum_{i=1}^k A_i \right)^{-1} \right) \left(\sum_{i=1}^k A_i \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\sum_{i=1}^k A_i \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^k A_i^{-1} \right) \left(\sum_{i=1}^k A_i \right)^{\frac{1}{2}} - k^2 I \end{aligned}$$

半正定. 因此矩阵

$$\left(\sum_{i=1}^k A_i \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^k A_i^{-1} \right) \left(\sum_{i=1}^k A_i \right)^{\frac{1}{2}}$$

的特征值都大于等于 k^2 .

现在我们由

$$\left(\sum_{i=1}^k A_i \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^k A_i^{-1} \right) \left(\sum_{i=1}^k A_i \right)^{\frac{1}{2}} \sim \left(\sum_{i=1}^k A_i \right) \left(\sum_{i=1}^k A_i^{-1} \right)$$

得

$$\left(\sum_{i=1}^k A_i \right) \left(\sum_{i=1}^k A_i^{-1} \right)$$

的特征值都大于等于 k^2 .

283. (283.) 首先回忆定理23.19给出了有限个正定矩阵的 Hadamard 积也正定, 有限个半正定矩阵的 Hadamard 积也半正定.

考虑同时的初等变换⁸⁷

$$\begin{pmatrix} A^{-1} & E \\ E & A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A^{-1} & E \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得 $\begin{pmatrix} A^{-1} & E \\ E & A \end{pmatrix}$ 半正定. 于是我们知道

$$\begin{pmatrix} A^{-1} & E \\ E & A \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} A & E \\ E & A^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{-1} \circ A & E \\ E & A \circ A^{-1} \end{pmatrix}$$

也是半正定矩阵, 所以考虑同时的初等变换⁸⁸

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} A^{-1} \circ A & E \\ E & A \circ A^{-1} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A^{-1} \circ A & E \\ 0 & A \circ A^{-1} - (A^{-1} \circ A)^{-1} \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} A^{-1} \circ A & 0 \\ 0 & A \circ A^{-1} - (A^{-1} \circ A)^{-1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

⁸⁷由定理21.4可得这也是合同变换.

⁸⁸由定理21.4可得这也是合同变换.

得

$$\begin{pmatrix} A^{-1} \circ A & 0 \\ 0 & A \circ A^{-1} - (A^{-1} \circ A)^{-1} \end{pmatrix}$$

是半正定矩阵, 因此 $A \circ A^{-1} - (A^{-1} \circ A)^{-1}$ 是半正定矩阵, 从而 $A \circ A^{-1}$ 的特征值⁸⁹ λ 满足

$$\lambda - \lambda^{-1} \geq 0 \Rightarrow \lambda \geq 1,$$

这就证明了 $A \circ A^{-1} - I$ 是半正定矩阵.

当 A, B 对角线都为 1, 我们有 $A^{\frac{1}{2}}, B^{\frac{1}{2}}$ 的平方和都为 1, 于是由 Cauchy 不等式得 $A^{\frac{1}{2}} \circ B^{\frac{1}{2}}$ 的每行元素绝对值之和小于等于 1. 由圆盘定理^{23.40}得 $A^{\frac{1}{2}} \circ B^{\frac{1}{2}} = (c_{ij})$ 的每个特征值 $\lambda > 0$ 满足

$$|\lambda - c_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |c_{ij}|,$$

从而 $\lambda \leq 1$, 因此我们有 $I - A^{\frac{1}{2}} \circ B^{\frac{1}{2}}$ 半正定.

284. (284.) **Method 1** 得到一个更强的恒等式.

首先初等变换得

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} I - BC & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I - BC & 0 & 0 \\ B & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I - BC & 0 & 0 \\ B^2C & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} I & B & 0 \\ BC & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I & 0 & 0 \\ BC & B - BCB & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & B(I - C) & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} r(I - BC) + r(B) + r(C) &= n + r(C) + r(B(I - C)B) \\ &\leq n + r(C) + r(I - C) = 2n, \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自 C 是幂等矩阵.

Method 2 最简单的方法.

我们有

$$r(I - BC) \leq r(I - C) + r(C(I - B)) \leq r(I - C) + r(I - B) = 2n - r(B) - r(C),$$

这就得证.

285. (285.) 因为与所有矩阵可交换的矩阵是数量矩阵即命题^{21.6}, 我们知存在 $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 使得

$$A^m = aI, A^n = bI.$$

裴蜀等式得 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使得 $um + vn = 1$, 于是

$$A = A^{um+vn} = (A^m)^u (A^n)^v = a^u b^v I,$$

因此

$$AB = BA, \forall B \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

286. (286.)

(a). 由条件得 $I - A^T A$ 半正定. 对 A 的不动点 $\mathbf{x}$, 我们有

$$\mathbf{x}^T (I - A^T A) \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{x} - (A\mathbf{x})^T (A\mathbf{x}) = 0.$$

由例题^{23.2}我们得

$$(I - A^T A) \mathbf{x} = \mathbf{0},$$

⁸⁹这里用到了 A^{-1} 是 A 的多项式.

即 $A^T \mathbf{x} = \mathbf{x}$, 得证.

(b). 直接计算得 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是 A 不动点但不是 A^T 不动点以及 A 的奇异值为 $\sqrt{2}, 0$.

(c). 对 A 的不动点 $\mathbf{x}$, 我们有

$$\begin{aligned} 0 &= \mathbf{x}^T (A - I)^T (A - I) \mathbf{x} \\ &= \mathbf{x}^T (A^T A - A^T - A + I) \mathbf{x} \\ &= \mathbf{x}^T (A A^T - A^T - A + I) \mathbf{x} \\ &= \mathbf{x}^T (A - I) (A - I)^T \mathbf{x} \\ &= \left\| (A - I)^T \mathbf{x} \right\|^2, \end{aligned}$$

即

$$(A - I)^T \mathbf{x} = 0 \Rightarrow A^T \mathbf{x} = \mathbf{x},$$

这就得证.

287. (287.)

(a). 若 $[X, Y] = 0$, 和

$$e^{x+y} = e^x e^y = e^y e^x$$

的级数证明完全一样容易得到

$$e^{X+Y} = e^X e^Y = e^Y e^X$$

(b). 若

$$[X, [X, Y]] = [Y, [X, Y]] = 0,$$

由定理23.33, 即 Baker–Campbell–Hausdorf 公式得

$$e^{tX} Y e^{-tX} = Y + t[X, Y], \forall t \in \mathbb{R}.$$

考虑矩阵值函数

$$F(t) \triangleq e^{tX} e^{tY},$$

我们有

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dt}(t) &= X e^{tX} e^{tY} + e^{tX} Y e^{tY} \\ &= X e^{tX} e^{tY} + (Y + t[X, Y]) e^{tX} e^{tY} \\ &= (X + Y + t[X, Y]) F(t). \end{aligned}$$

引理 30.11

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$ 连续可微, 当 $f'(t) f(t) = f(t) f'(t)$, 我们有 $\frac{de^{f(t)}}{dt} = e^{f(t)} f'(t)$.



证明 由乘积求导法则, 对任何 $k \in \mathbb{N}$, 我们都有

$$\frac{df^k(t)}{dt^k} = \sum_{j=0}^{k-1} \underbrace{f(t) \times \cdots \times f(t)}_{j \uparrow} \times f'(t) \times \underbrace{f(t) \times \cdots \times f(t)}_{k-1-j \uparrow} = f^{k-1}(t) f'(t).$$

于是

$$\frac{de^{f(t)}}{dt} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d\left(\frac{f^k(t)}{k!}\right)}{dt} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{f^{k-1}(t) f'(t)}{(k-1)!} = e^{f(t)} f'(t),$$

这就完成了证明.

由引理30.11和

$$[[X, Y], X + Y + t[X, Y]] = 0, \forall t \in \mathbb{R}, \frac{d(X + Y + t[X, Y])}{dt} = [X, Y],$$

注意到

$$\frac{d}{dt} \left[F(t) e^{-\int_0^t (X+Y+s[X,Y])ds} \right] = 0.$$

于是我们有

$$F(t) e^{-\int_0^t (X+Y+s[X,Y])ds} = F(0) = I, \forall t \in \mathbb{R}.$$

因此我们证明了

$$e^X e^Y = F(1) = e^{\int_0^1 (X+Y+s[X,Y])ds} = e^{X+Y+\frac{1}{2}[X,Y]}.$$

288. (288.) 若 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ 使得 $\phi(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$. 考虑

$$A \triangleq (\text{span}\{\mathbf{x}_0\})^\perp.$$

对任何 $\mathbf{x} \in A$, 有

$$\phi(\mathbf{x}) = \phi\left(\left(\frac{\mathbf{x}_0 \times \mathbf{x}}{|\mathbf{x}_0|^2}\right) \times \mathbf{x}_0\right) = \phi\left(\frac{\mathbf{x}_0 \times \mathbf{x}}{|\mathbf{x}_0|^2}\right) \times \phi(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}.$$

对任何 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, 若 $\mathbf{x} \times \mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}$, 则有

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{x}) &= \phi\left((\mathbf{x} \times \mathbf{x}_0) \times \left(\frac{\mathbf{x} \times (\mathbf{x} \times \mathbf{x}_0)}{|\mathbf{x} \times \mathbf{x}_0|^2}\right)\right) \\ &= \phi(\mathbf{x} \times \mathbf{x}_0) \times \phi\left(\frac{\mathbf{x} \times (\mathbf{x} \times \mathbf{x}_0)}{|\mathbf{x} \times \mathbf{x}_0|^2}\right) = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

若 $\mathbf{x} \times \mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$, 则取 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得 $\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}_0$. 再取 $\mathbf{v} \in A \setminus \{\mathbf{0}\}$, 我们有

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{x}) &= \phi\left(\mathbf{v} \times \left(\frac{\lambda \mathbf{x}_0 \times \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2}\right)\right) \\ &= \phi(\mathbf{v}) \times \phi\left(\frac{\lambda \mathbf{x}_0 \times \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2}\right) = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

现在我们知道 $\phi \equiv \mathbf{0}$ 而矛盾!, 即我们证明了

$$\phi(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

现在对 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$, 我们有

$$\mathbf{x} \times \mathbf{y} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{x} \parallel \mathbf{y} \Leftrightarrow \phi(\mathbf{x}) \parallel \phi(\mathbf{y}).$$

若 $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$, 则存在 $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^3$ 使得 $\mathbf{x} = \mathbf{y} \times \mathbf{z}$, 从而

$$\phi(\mathbf{x}) = \phi(\mathbf{y}) \times \phi(\mathbf{z}) \Rightarrow \phi(\mathbf{x}) \perp \phi(\mathbf{y}).$$

因此

$$|\phi(\mathbf{x} \times \mathbf{y})| = |\phi(\mathbf{x}) \times \phi(\mathbf{y})| = |\phi(\mathbf{x})| |\phi(\mathbf{y})|.$$

现在设 e_1, e_2, e_3 是 $\mathbb{R}^3$ 标准正交基, 则

$$\phi(e_1), \phi(e_2), \phi(e_3)$$

相互正交且利用

$$e_1 \times e_2 = e_3, e_2 \times e_3 = e_1, e_3 \times e_1 = e_2$$

得

$$|\phi(e_3)| = |\phi(e_2)| |\phi(e_1)|, |\phi(e_2)| = |\phi(e_1)| |\phi(e_3)|, |\phi(e_1)| = |\phi(e_2)| |\phi(e_3)|.$$

注意到

$$|\phi(e_i)| > 0, i = 1, 2, 3,$$

解上述方程得

$$|\phi(e_i)| = 1, i = 1, 2, 3,$$

即 ϕ 把 $\mathbb{R}^3$ 标准正交基映为标准正交基.

现在不妨设

$$\phi(e_i) = e_i, i = 1, 2, 3,$$

否则我们给 ϕ 复合一个正交变换即, 下证 ϕ 是恒等变换而得证. 考虑 $\mathbb{R}^3$ 上的正交投影

$$p_i(\mathbf{x}) \triangleq (e_i \times \mathbf{x}) \times e_i = \mathbf{x} - x_i e_i, i = 1, 2, 3,$$

这里

$$\mathbf{x} = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3 \in \mathbb{R}^3.$$

ϕ 的保外积性直接给出

$$\phi \circ p_i = p_i \circ \phi, i = 1, 2, 3.$$

我们设

$$\phi(\mathbf{x}) = f_1(\mathbf{x}) e_1 + f_2(\mathbf{x}) e_2 + f_3(\mathbf{x}) e_3.$$

现在对任何 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, 我们有

$$\phi(x_3 e_3) = \phi(p_2(p_1(\mathbf{x}))) = p_2(p_1(\phi(\mathbf{x}))) = f_3(\mathbf{x}) e_3,$$

即 f_3 只依赖 x_3 . 同理可得 f_i 只依赖 $x_i, i = 1, 2, 3$. 因此我们有

$$\phi(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^3 f_i(x_i) e_i, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3.$$

对任何 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, 我们可以写

$$\mathbf{x} = \mathbf{y} \times \mathbf{z}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^3,$$

从而

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{x}) &= \phi(\mathbf{y} \times \mathbf{z}) = \phi(\mathbf{y}) \times \phi(\mathbf{z}) \\ &= -\phi(\mathbf{z}) \times \phi(\mathbf{y}) = -\phi(\mathbf{z} \times \mathbf{y}) \\ &= -\phi(-\mathbf{x}), \end{aligned}$$

即 ϕ 是奇函数, 从而 $f_i, i = 1, 2, 3$ 也是奇函数.

对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有

$$\begin{aligned} f_1(x) e_1 &= \phi(x e_1) = \phi((x e_2) \times e_3) \\ &= \phi(x e_2) \times \phi(e_3) = (f_2(x) e_2) \times e_3 \\ &= f_2(x) e_1, \end{aligned}$$

即 $f_1 = f_2$. 类似可以得到奇函数

$$f \triangleq f_1 = f_2 = f_3.$$

注意到

$$(x e_1 + y e_2 - (x + y) e_3) \perp (e_1 + e_2 - e_3), \forall x, y \in \mathbb{R},$$

即

$$(f(x) e_1 + f(y) e_2 - f(x + y) e_3) \perp (f(1) e_1 + f(1) e_2 + f(1) e_3), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

现在我们由 $f(1) = 1$ 知道

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

现在对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有

$$\begin{aligned} f(x^2)e_3 &= \phi(x^2e_3) = \phi((xe_1) \times (xe_2)) \\ &= \phi(xe_1) \times \phi(xe_2) = (f(x)e_1) \times (f(x)e_2) \\ &= f(x)f(x)(e_1 \times e_2) = f^2(x)e_3, \end{aligned}$$

即

$$f(x^2) = f^2(x) \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq 0, \forall x \geq 0.$$

因此 f 在 $[0, +\infty)$ 有下界. 现在由 f 满足 Cauchy 方程并由定理 12.5 得

$$f(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

我们完成了证明.

289. (289.) 注意到

$$\dim V = (n+1)(m+1).$$

不妨设 $n \leq m$, 则我们直接来构造 V 的一个基使得 T 在这个基下为 Jordan 标准型.

考虑

$$p_r \triangleq x^{n-r}y^{m-r}(x-y)^r, r = 0, 1, 2, \dots, n.$$

然后按 $r = 0, 1, 2, \dots, n$ 顺序排列

$$C_r : T^{n+m-2r}p_r, T^{n+m-2r-1}p_r, \dots, Tp_r, p_r,$$

这里一共有

$$\sum_{r=0}^n (n+m-2r+1) = (n+1)(m+1)$$

个多项式. 考虑 $u = x+y, v = x-y$, 此时

$$p_r = \frac{(u+v)^{n-r}(u-v)^{m-r}v^r}{2^{m+n-2r}}, Tp = 2\frac{\partial p}{\partial u}, \forall p \in V.$$

考虑 u 最高次数可得

$$T^{n+m-2r+1}p_r = 0, T^{n+m-2r}p_r \neq 0, r = 0, 1, 2, \dots, n.$$

于是显然 T 作用 C_r 对应一个 Jordan 块 $J_{n+m-2r+1}(0)$, 我们接下来只需证明 $\bigcup_{r=0}^s C_r$ 是线性无关的.

当 $0 \leq j \leq n+m-2r, 0 \leq r \leq n$, 注意到 $T^j p_r$ 最高次项为 $u^{n+m-2r-j}v^r$, 这是互不相同的, 因此 $\bigcup_{r=0}^s C_r$ 是线性无关的. 于是我们证明了 T 在这个基下表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} J_{n+m+1}(0) & & & \\ & J_{n+m-1}(0) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{m-n+1}(0) \end{pmatrix}.$$

因此一般情况 T 的 Jordan 标准型为

$$\begin{pmatrix} J_{n+m+1}(0) & & & \\ & J_{n+m-1}(0) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{|m-n|+1}(0) \end{pmatrix}.$$

290. (290.) 考虑

$$l_B : \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}, X \mapsto XB - BX,$$

我们有

$$l_B(XY) = l_B(X)Y + Xl_B(Y), \forall X, Y \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

于是在上式代入 $X = A, Y = A^{n-1}$ 后归纳容易证明

$$l_B(A^k) = kA^{k-1}C, \forall k \in \mathbb{N},$$

从而

$$l_B(f(A)) = f'(A)C, \forall f \in \mathbb{C}[x].$$

继续计算得

$$\begin{aligned} l_B^2(f(A)) &= l_B(f'(A)C) = l_B(f'(A))C + f'(A)l_B(C) \\ &= l_B(f'(A))C = f''(A)C^2. \end{aligned}$$

依次下去可得

$$l_B^n(f(A)) = f^{(k)}(A)C^k, \forall k \in \mathbb{N}, f \in \mathbb{C}[x].$$

特别的, 取 $f = m_A$ 得

$$(\deg m_A)! C^{\deg m_A} = l_B^{\deg m_A}(0) = 0 \Rightarrow C^{\deg m_A} = 0.$$

同理可得 $C^{\deg m_B} = 0$.

若 $C^{n-1} \neq 0$, 此时只能有 $C \sim J_n(0)$, 因此由和 Jordan 块可交换的矩阵一定是其多项式, 即命题 21.2 得

$$A = p(C), B = q(C), p, q \in \mathbb{C}[x].$$

于是 $C = AB - BA = 0$, 这就是一个矛盾!, 因此 $C^{n-1} = 0$, 这就证明了 $C^N = 0$.

291. (291.) 考虑线性变换

$$T : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}, X \mapsto B^T X B.$$

则在基 $E_{11}, E_{21}, \dots, E_{n1}, E_{12}, \dots, E_{nn}$ 下 T 有表示矩阵 $B^T \otimes B^T$. 改写原矩阵方程为

$$(I - T)(X) = W.$$

当 $\rho(B) < 1$, 由克罗内克积的性质 23.18 得 $\rho(T) = \rho^2(B) < 1$. 故矩阵方程存在唯一解

$$X = (I - T)^{-1}(W) = \sum_{k=0}^{\infty} T^k(W) = \sum_{k=0}^{\infty} (B^T)^k W B^k.$$

直接观察显然 X 正定.

现在若原矩阵有正定解 X , 则设

$$Bz = \lambda z, z \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}, \lambda \in \mathbb{C},$$

我们有

$$z^* W z = z^* X z - z^* B^T X B z = z^* X z - |\lambda|^2 z^* X z > 0,$$

即 $|\lambda| < 1$. 现在我们知道 $\rho(B) < 1$. 因此我们完成了证明.

292. (292.) 由罗尔定理 $f^{(p-1)}(x)$ 有 $n - p + 1$ 个不同实根. 于是存在 $x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n - p + 1$ 使得

$$f^{(p-1)}(x) = \frac{n!c_n}{(n-p+1)!} \prod_{i=1}^{n-p+1} (x - x_i), x \in \mathbb{R}.$$

我们取对数求得

$$\begin{aligned} \left(\ln f^{(p-1)} \right)' &= \frac{f^{(p+1)}(x)}{f^{(p-1)}(x)} - \left(\frac{f^{(p)}(x)}{f^{(p-1)}(x)} \right)^2 \\ &= - \sum_{i=1}^{n-p+1} \frac{1}{(x-x_i)^2}. \end{aligned}$$

代入 $x=0$, 因为

$$f^{(p)}(0) = p!c_p = 0, f^{(p\pm 1)}(0) = (p\pm 1)!c_{p\pm 1} \neq 0,$$

所以我们有

$$x_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n-p+1$$

以及

$$\frac{(p+1)!c_{p+1}}{(p-1)!c_{p-1}} = \frac{f^{(p+1)}(0)}{f^{(p-1)}(0)} = - \sum_{i=1}^{n-p+1} \frac{1}{x_i^2} < 0,$$

即 $c_{p-1}c_{p+1} < 0$.

293. (293.) 同时交换行列可以不妨设

$$U = \begin{pmatrix} V & A \\ B & C \end{pmatrix}, A \in \mathbb{C}^{p \times (n-q)}, B \in \mathbb{C}^{(n-p) \times q}, C \in \mathbb{C}^{(n-p)(n-q)}.$$

直接计算有

$$I = U^*U = \begin{pmatrix} V & A \\ B & C \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} V & A \\ B & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V^*V + B^*B & V^*A + B^*C \\ A^*V + C^*B & A^*A + C^*C \end{pmatrix}.$$

注意到 $B^*B = I_q - V^*V$ 是半正定的, 所以 V^*V 特征值小于等于 1. 由命题 21.8 得

$$\text{rank}(I_q - V^*V) = \text{rank}(B^*B) = \text{rank}(B) \leq n-p < q,$$

即 $I_q - V^*V$ 有 0 特征值, 从而 V^*V 有特征值 1, 因此 $\|V\| = 1$.

294. (294.) 注意到 AB, BA 有相同的迹和行列式, 所以对 2 阶矩阵而言, 它们有相同的特征多项式, 从而存在 a, b 为实数使得

$$(AB)^2 - aAB + bI = 0, (BA)^2 - aBA + bI = 0.$$

因为 A, B 元素都是正数, 所以 $a > 0$, 从而

$$a = \text{tr}(AB) > 0.$$

结合 $(AB)^2 = (BA)^2$ 做差得

$$a(AB - BA) = 0 \Rightarrow AB = BA,$$

我们完成了证明.

295. (295.) 我们将证明

$$\text{Im}(A^n + B^n) = \text{Im}(A^n) \oplus \text{Im}(B^n). \quad (30.152)$$

首先

$$A^n|_{\text{Im}A^n} : \text{Im}A^n \rightarrow \text{Im}A^n$$

是线性同构. 这是因为例题 21.8, 从而 $r(A^n) = r(A^{2n})$ 给出

$$A^n \mathbf{x} \in \ker A^n \Rightarrow A^{2n} \mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow A^n \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

而有限维线性空间上的线性变换单射等价满射.

设 $\mathbf{x} \in \text{Im}A^n \cap \text{Im}B^n$, 则

$$A^n|_{\text{Im}A^n} \mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0},$$

这就证明了(30.152)右边确实为直和.
显然有

$$\operatorname{Im}(A^n + B^n) \subset \operatorname{Im}(A^n) \oplus \operatorname{Im}(B^n).$$

对 $\mathbf{v} \in \operatorname{Im}(A^n)$, 取 $\mathbf{w} \in \operatorname{Im}(A^n)$ 使得 $\mathbf{v} = A^n \mathbf{w}$. 显然有 $B^n \mathbf{w} = \mathbf{0}$, 从而

$$\mathbf{v} = (A^n + B^n) \mathbf{w} \in \operatorname{Im}(A^n + B^n),$$

即

$$\operatorname{Im}(A^n) \subset \operatorname{Im}(A^n + B^n).$$

类似可得

$$\operatorname{Im}(B^n) \subset \operatorname{Im}(A^n + B^n).$$

我们证明了(30.152). 现在利用(30.152)就有

$$\begin{aligned} r(A^n + B^n) &= \dim \operatorname{Im}(A^n + B^n) \\ &= \dim \operatorname{Im}(A^n) + \dim \operatorname{Im}(B^n) = r(A^n) + r(B^n). \end{aligned}$$

296. (296.) 设 $f \in \ker L$, 则 $f'' = f$, 解得

$$f(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x}.$$

现在

$$f(x+1) = ef(x) \Leftrightarrow c_1 e^{x+1} + c_2 e^{-x-1} = c_1 e^{x+1} + c_2 e^{-x+1} \Leftrightarrow c_2 = 0,$$

即 $f(x) = c_1 e^x$, 因此 $\dim \ker L = 1$.

我们将证明

$$T: V/L(V) \rightarrow \ker L, [f] \mapsto \left(\int_0^1 e^{-x} f(x) dx \right) e^x$$

是线性同构.

显然 T 线性. 设 $[f] = [0]$, 我们有 $g \in V$ 使得 $f = g'' - g$, 于是利用

$$g(1) = eg(0), g'(1) = eg'(0)$$

得

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^{-x} f(x) dx &= \int_0^1 e^{-x} (g''(x) - g(x)) dx \\ &= \int_0^1 [e^{-x} (g(x) + g'(x))] dx = 0, \end{aligned}$$

即 $T([f]) = 0$, 因此 T 是良定义映射. 此外可以看到 $V \neq L(V)$, 这是因为 $e^x \in V$ 但 $T([e^x]) \neq 0$.

若 $T([f]) = 0$, 考虑微分方程

$$g''(x) - g(x) = f(x)$$

的解 g , 适当选取 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ 可使得 $\tilde{g} \triangleq g + c_1 e^x + c_2 e^{-x}$ 满足 $\tilde{g}(0) = \frac{\tilde{g}'(1)}{e}$ 且 $\tilde{g}$ 也是解. 利用

$$0 = \int_0^1 e^{-x} f(x) dx = \int_0^1 e^{-x} (\tilde{g}''(x) - \tilde{g}(x)) dx,$$

我们计算得 $\tilde{g}'(0) = \frac{\tilde{g}'(1)}{e}$. 注意到 $\frac{1}{e}\tilde{g}(x+1)$ 也是解且和 $\tilde{g}$ 在 0 有相同初值条件, 因此解的唯一性定理给出

$$\tilde{g}(x+1) = e\tilde{g}(x), \forall x \in \mathbb{R},$$

即 $\tilde{g} \in V$, 从而 $[f] = [0]$. 因此我们有 T 是单射. 因为 $\dim \ker L = 1$, 所以 T 就是线性同构, 从而 $\dim V/L(V) = 1$.

297. (297.)

(a). 由覆盖定理23.24, 我们有

$$\beta \in \mathbb{R}^n \setminus \left(\bigcup_{i=1}^m \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \langle \mathbf{x}, \alpha_i \rangle = 0 \} \right),$$

即

$$\langle \beta, \alpha_i \rangle \neq 0, \forall 1 \leq i \leq m.$$

(b). 我们对 n 归纳. 当 $n = 1$, 设

$$\alpha_i = c_i \alpha, c_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, m, \alpha \neq \mathbf{0},$$

即

$$c_i c_j \|\alpha\|^2 = \langle \alpha_i, \alpha_j \rangle < 0, \forall 1 \leq i, j \leq m, i \neq j.$$

于是 $m \leq 2$.

假设对 $n - 1$ 要证成立, 当 n 时. 由 $n = 1$ 的结果, $\text{span} \{ \alpha_1 \}$ 至多包含两个 $\alpha_i, 1 \leq i \leq m$, 所以我们将 $\alpha_i, 2 \leq i \leq m$ 正交投影到 $(\text{span} \{ \alpha_1 \})^\perp$ 得到至少 $m - 2$ 个非 $\mathbf{0}$ 向量. 我们来证明这 $m - 2$ 个向量两两内积非正.

对自然数 $2 \leq i, j \leq m, i \neq j$, 直接计算就有

$$\left\langle v_i - \frac{\langle v_i, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1, v_j - \frac{\langle v_j, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 \right\rangle = \langle v_i, v_j \rangle - \frac{\langle v_i, v_1 \rangle \langle v_j, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} \leq 0.$$

由归纳假设得 $m - 2 \leq 2(n - 1)$, 即 $m \leq 2n$. 等号由 $\pm e_1, \pm e_2, \dots, \pm e_n$ 取得.

298. (298.)

先来对一般的可逆 A 和线性函数 f 算一下行列式. 不妨设为矩阵, 则设 $\beta \in \mathbb{F}^n$ 使得 $f(\mathbf{x}) = \beta^T \mathbf{x}$. 于是由降阶公式21.7得

$$\begin{aligned} \det(A + bf) &= \det(A + b\beta^T) = \det(A) \cdot \det(I + A^{-1}b\beta^T) \\ &= \det(A) \cdot (1 + \beta^T A^{-1}b) = \det(A) + \beta^T A^*b \\ &= \det(A) + f(A^*b). \end{aligned}$$

由摄动法, 恒等式

$$\det(A + bf) = \det(A) + f(A^*b)$$

对不可逆的 A 也成立.

设

$$\chi(t) = t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \dots + c_0$$

是 A 的特征多项式, 由

$$V = \{p(A)b : p \in \mathbb{F}[x]\}$$

得 $A^j b, 0 \leq j \leq n - 1$ 是 V 的一组基. 由伴随矩阵通过代数余子式的定义, 显然存在 $v_i \in \mathbb{F}^n, 0 \leq i \leq n - 1$ 使得

$$(tI - A)^* b = v_0 + v_1 t + \dots + v_{n-1} t^{n-1}.$$

由伴随矩阵性质, 我们还有

$$(tI - A)(tI - A)^* b = \chi(t)b.$$

对比

$$(tI - A)(v_0 + v_1 t + \dots + v_{n-1} t^{n-1}) = bt^n + c_{n-1}bt^{n-1} + \dots + c_0 b$$

系数得

$$v_{n-1} = b, v_{n-1-k} = A^k b + c_{n-1}A^{k-1}b + \dots + c_{n-k+1}Ab + c_{n-k}b, k = 1, 2, \dots, n - 1.$$

于是从基 $b, Ab, \dots, A^{n-1}b$ 到 $v_0, v_1, \dots, v_{n-1}$ 的过渡矩阵是一个对角元素全为 1, 右下部分元素全为 0 的矩阵, 所以 $v_0, v_1, \dots, v_{n-1}$ 是 V 的一组基.

定义 $f \in V'$ 使得

$$\chi(t) - \prod_{i=1}^n (t - \lambda_i) = f(v_0) + f(v_1)t + \dots + f(v_{n-1})t^{n-1} = f((tI - A)^* b).$$

现在就有

$$\det(tI - A - bf) = \det(tI - A) - f((tI - A)^* b) = \prod_{i=1}^n (t - \lambda_i),$$

我们得证.

299. (299.) 注意到 $S = \{\mathbf{0}\}$ 或 $S = \{\mathbf{0}, \pm e_1, \pm e_2, \pm e_3\}$ 为所求. 下证所求的 n 恰好只能是 1, 7.

假设有限集 $S \neq \{\mathbf{0}\}$ 满足条件, 来看 S 中的向量满足什么条件. 显然 S 不能由全共线向量组成. 若 $v \in S \setminus \{\mathbf{0}\}$ 满足 $\|v\| \neq 1$. 取 $u \in S \setminus \{\mathbf{0}\}$ 是和 v 不共线的向量. 考虑

$$u_0 = u, u_n = v \times u_{n-1}, n = 1, 2, \dots,$$

则因为 $u_n, n = 1, 2, \dots$ 和 v 正交得

$$\|u_n\| = \|v\| \cdot \|u_{n-1}\| \neq \|u_{n-1}\|, n = 2, 3, \dots,$$

即 S 有无限多个向量而矛盾!

设 $u, v \in S \setminus \{\mathbf{0}\}$ 不共线, 我们有

$$\|u\| = \|v\| = \|u \times v\| = 1,$$

即 $u \perp v$.

现在来确定 S . 对 S 不共线非 $\mathbf{0}$ 向量 u, v , 我们有

$$w \triangleq u \times v = -v \times u \in S.$$

又 u, v, w 是 $\mathbb{R}^3$ 标准正交基, 我们有

$$-u = w \times v, -v = u \times w, -w = v \times u \in S.$$

若还有其他 $\alpha \in S \setminus \{\mathbf{0}\}$, 则 α 和 u, v, w 中某个向量共线, 结合长度为 1, 则 α 只能是正负这个向量, 因此我们得

$$S = \{\mathbf{0}, \pm u, \pm v, \pm w\}.$$

我们完成了证明.

300. (300.) 从 Taylor 公式启发, 我们知道存在 $h \in \mathbb{R}[x]$ 使得

$$p(p(x)) = p(x) + p'(x)(p(x) - x) + h(x)(p(x) - x)^2,$$

这里

$$h(x) = \int_0^1 (1-t)p''(x+t(p(x)-x))dt.$$

现在

$$p(p(x)) - x = (1 + p'(x))(p(x) - x) + h(x)(p(x) - x)^2.$$

于是若 $p(x) \neq x$ 就有

$$(p(x) - x) \mid (1 + p'(x)).$$

考虑次数就有 $\deg p = 1$, 因此显然所求的全体 p 为

$$p(x) = \pm x + c, c \in \mathbb{R}.$$

301. (301.) 因为 A 实对称正定, 所以存在正交矩阵 $Q \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 使得

$$Q^T A Q = \text{diag} \{ \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \}, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 > 0.$$

于是计算得

$$\begin{aligned} Q^T (I_3 + t^2 A^2) Q &= I_3 + t^2 (Q^T A Q)^2 \\ \Rightarrow Q^T (I_3 + t^2 A^2)^{-1} Q &= (I_3 + t^2 (Q^T A Q)^2)^{-1} \\ \Rightarrow (I_3 + t^2 A^2)^{-1} &= Q (I_3 + t^2 (Q^T A Q)^2)^{-1} Q^T. \end{aligned}$$

现在

$$\begin{aligned} \int_0^\infty (I_3 + t^2 A^2)^{-1} dt &= Q \left(\int_0^\infty (I_3 + t^2 (Q^T A Q)^2)^{-1} dt \right) Q^T \\ &= Q \left(\text{diag} \left\{ \int_0^\infty (1 + t^2 \lambda_1^2)^{-1} dt, \int_0^\infty (1 + t^2 \lambda_2^2)^{-1} dt, \int_0^\infty (1 + t^2 \lambda_3^2)^{-1} dt \right\} \right) Q^T \\ &= Q \text{diag} \left\{ \frac{\pi}{2\lambda_1}, \frac{\pi}{2\lambda_2}, \frac{\pi}{2\lambda_3} \right\} Q^T = \frac{\pi}{2} A^{-1} = \frac{\pi}{8} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

302. (302.) 若 $f(\alpha) = 0, |\alpha| \leq 1$, 则

$$|a_0| = |\alpha^n + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots + a_1\alpha| \leq 1 + \sum_{i=0}^{n-1} |a_i|,$$

这就和条件不等式矛盾! 因此 f 的任一复根 α 都有 $|\alpha| > 1$.

如果 f 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则存在 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ 使得 $f = gh$ 且

$$g(x) = x^r + b_{r-1}x^{r-1} + \cdots + b_0;$$

$$h(x) = x^{n-r} + c_{n-r-1}x^{n-r-1} + \cdots + c_0,$$

这里 $1 \leq r < n$.

因为 $|b_0 c_0| = |a_0|$ 是素数, 不妨设 $|b_0| = 1$. 注意 g 的根也是 f 的根, 所以根的模长都大于 1, 韦达定理给出这些根的积的模就是 $|b_0| > 1$, 这就是一个矛盾! 现在我们知道 f 是 $\mathbb{Q}$ 上不可约多项式.

30.15 数学类函数性态分析

1. (1.) 若 $(x_0, y_0) \in B^2 \setminus S^1$ 不在 f 值域中, 不妨设 $(x_0, y_0) = (0, 0)$ (其余点类似, 只是表达式写出来更为复杂, 写出的想法即以 (x_0, y_0) 为起点, 连接 (x, y) 做射线交单位圆周即可).

设 $f(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ 并令

$$g(x, y) = \left(\frac{u(x, y)}{\sqrt{u^2(x, y) + v^2(x, y)}}, \frac{v(x, y)}{\sqrt{u^2(x, y) + v^2(x, y)}} \right).$$

因为 $u^2 + v^2 \neq 0$, 所以 g 在 B^2 上连续且在 S^1 上满足 $g(x, y) = (x, y)$. 但注意到 B^2 是单连通的而 S^1 不是单连通的. 且 g 和自然嵌入构成 B^2 和 S^1 的同伦等价, 他们应该有相同的基本群, 因此这是一个矛盾!

2. (2.) 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 我们知道

$$f(n) - f(n-1) = f'(\theta_n), \theta_n \in (n-1, n).$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [|f(\theta_n)|^2 + |f'(\theta_n)|^2] = 0.$$

如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$, 则记

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} f(x) \geq \delta > 0, \quad (30.153)$$

对任何 $n > \frac{1}{\delta}$, 由于 $\int_0^\infty f(x) dx < \infty$, 我们知道存在严格递增至无穷的 a_n , 使得 $f(a_n) < \frac{1}{n}$. 由于 f 连续, 我们知道 $\{y > a_n : f(x) < \frac{1}{n}, \forall x \in [a_n, y]\}$ 不是空集, 我们考虑

$$b_n \triangleq \sup \left\{ y > a_n : f(x) < \frac{1}{n}, \forall x \in [a_n, y] \right\}.$$

由于(30.153), 我们知道 $a_n < b_n < +\infty$. 若 $f(b_n) < \frac{1}{n}$, 连续函数保号性和 b_n 是上确界矛盾, 故 $f(b_n) \geq \frac{1}{n}$. 由于集合外的确界必然是聚点和连续函数的性质我们知道 $f(b_n) = \frac{1}{n}$.

同样的, 我们知道 $\{a_{n-1} < y < a_n : f(x) < \frac{1}{n}, \forall x \in [y, a_n]\}$ 不是空集, 类似的分析我们知道 $f(c_n) = \frac{1}{n}$, 这里

$$c_n \triangleq \inf \left\{ a_{n-1} < y < a_n : f(x) < \frac{1}{n}, \forall x \in [y, a_n] \right\}.$$

由罗尔中值定理, 存在 $\theta_n \in (c_n, b_n)$, 使得

$$f'(\theta_n) = 0, f(\theta_n) < \frac{1}{n},$$

这恰好蕴含

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(\theta_n)^2 + |f'(\theta_n)|^2] = 0.$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$ 时我们给出一个由钰佬提供的更漂亮的证明: 设

$$f(y_n) \geq \epsilon_0 > 0, y_{n+1} \geq y_n + 1, n = 1, 2, \dots$$

设 $x_n \in [y_n, y_{n+1}]$ 是 f 在 $[y_n, y_{n+1}]$ 的最小值点, 那么

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{y_n}^{y_{n+1}} f(x) dx = 0,$$

换言之, 当 n 充分大, 我们有 $x_n \in (y_n, y_{n+1})$, 因此 $f'(x_n) = 0$, 从而我们证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n)^2 + |f'(x_n)|^2] = 0.$$

3. (3.) 定义

$$\chi(x) = \begin{cases} \frac{1}{\int_{-1}^1 e^{-\frac{1}{1-|y|^2}} dy} e^{-\frac{1}{1-x^2}}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}, \chi_\delta(x) = \frac{1}{\delta} \chi\left(\frac{x}{\delta}\right), \delta > 0.$$

考虑 $g(x) = f'(x) e^{\lambda x} \in C(\mathbb{R})$ 单调不减, 则

$$f(x) = \int_1^x g(y) e^{-\lambda y} dy + f(1), f'(x) + \lambda f(x) = g(x) e^{-\lambda x} + \lambda \int_1^x g(y) e^{-\lambda y} dy + \lambda f(1).$$

因此考虑磨光函数 $g_\delta(x) = \int_{-\infty}^\infty g(x-y) \chi_\delta(y) dy \in C^\infty(\mathbb{R})$, 由 g 不减则 g_δ 不减, 从而

$$\left[g_\delta(x) e^{-\lambda x} + \lambda \int_1^x g_\delta(y) e^{-\lambda y} dy + \lambda f(1) \right]' = g'_\delta(x) e^{-\lambda x} \geq 0.$$

对 $x_2 \geq x_1 > 0$, 我们有

$$g_\delta(x_2) e^{-\lambda x_2} + \lambda \int_1^{x_2} g_\delta(y) e^{-\lambda y} dy + \lambda f(1) \geq g_\delta(x_1) e^{-\lambda x_1} + \lambda \int_1^{x_1} g_\delta(y) e^{-\lambda y} dy + \lambda f(1).$$

注意到内闭一致的有

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} g_\delta(x) = g(x),$$

这推出

$$g(x_2) e^{-\lambda x_2} + \lambda \int_1^{x_2} g(y) e^{-\lambda y} dy + \lambda f(1) \geq g(x_1) e^{-\lambda x_1} + \lambda \int_1^{x_1} g(y) e^{-\lambda y} dy + \lambda f(1).$$

因此我们证明了 $f'(x) + \lambda f(x)$ 不减.

反过来, 若 $h(x) = f'(x) + \lambda f(x) \in C(\mathbb{R})$ 不减, 注意到解微分方程得

$$f(x) = e^{-\lambda x} \int_1^x e^{\lambda y} h(y) dy + f(1) e^{\lambda(1-x)},$$

即

$$f'(x)e^{\lambda x} = h(x)e^{\lambda x} - \lambda \int_1^x h(y)e^{\lambda y} dy - \lambda f(1)e^{\lambda}.$$

考虑 $h_\delta(x) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x-y)\chi_\delta(y)dy \in C^\infty(\mathbb{R})$, 由 h 不减则 h_δ 不减, 于是

$$\left[h_\delta(x)e^{\lambda x} - \lambda \int_1^x h_\delta(y)e^{\lambda y} dy - \lambda f(1)e^{\lambda} \right]' = h'_\delta(x)e^{\lambda x} \geq 0.$$

对 $x_2 \geq x_1 > 0$, 我们有

$$h_\delta(x_2)e^{\lambda x_2} - \lambda \int_1^{x_2} h_\delta(y)e^{\lambda y} dy - \lambda f(1)e^{\lambda} \geq h_\delta(x_1)e^{\lambda x_1} - \lambda \int_1^{x_1} h_\delta(y)e^{\lambda y} dy - \lambda f(1)e^{\lambda}.$$

注意到内闭一致的有

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} h_\delta(x) = h(x),$$

这推出

$$h(x_2)e^{\lambda x_2} - \lambda \int_1^{x_2} h(y)e^{\lambda y} dy - \lambda f(1)e^{\lambda} \geq h(x_1)e^{\lambda x_1} - \lambda \int_1^{x_1} h(y)e^{\lambda y} dy - \lambda f(1)e^{\lambda},$$

也即 $f'(x)e^{\lambda x}$ 单调不减.

4. (4.) 因为 f 是连续函数列的一致极限, 所以也是连续函数. 现在取 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$|f_n(x) - f(x)| \leq 1, \forall x \in [a, b], n \geq N.$$

记

$$M \triangleq \max \left\{ \max_{x \in [a, b]} |f_1(x)|, \max_{x \in [a, b]} |f_2(x)|, \dots, \max_{x \in [a, b]} |f_N(x)|, \max_{x \in [a, b]} (1 + |f(x)|) \right\}.$$

对任何 $\epsilon > 0$, 因为 g 在 $[-M, M]$ 一致连续, 所以存在 $\delta > 0$ 使得

$$|g(x) - g(y)| \leq \epsilon, \forall x, y \in [-M, M], |x - y| \leq \delta.$$

存在 $N' \in \mathbb{N}$ 使得

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \delta, \forall x \in [a, b], n \geq N'.$$

于是当 $n \geq \max\{N, N'\}$, 我们有

$$|g \circ f_n(x) - g \circ f(x)| \leq \epsilon, \forall x \in [a, b],$$

因此我们证明了 $\{g \circ f_n\}$ 在 $[a, b]$ 一致收敛到 $g \circ f$.

5. (5.) 我们先来看测度版本的结果,

引理 30.12

一个参考可以见 Rudin, Walter (1-WI) Functional analysis. Second edition. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw-Hill, Inc., New York, 1991. xviii+424 pp. ISBN: 0-07-054236-8 46-01 (47-01) 的 120 页 Theorem 5.5. 即设 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ 是 σ 代数 $\mathcal{R}$ 上的非原子广义实值测度 (即有某种介值性, 严格定义可见链接. 通常的勒贝格测度等当然满足这个条件). 考虑映射

$$\mu(E) \triangleq (\mu_1(E), \mu_2(E), \dots, \mu_n(E)), E \in \mathcal{R},$$

则 μ 的值域是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧凸子集.



笔记 证明的想法就是用经典的 Krein-Milman 定理和 Banach-Alaoglu 定理.

通过引理 30.12, 我们考虑非原子广义实值测度 $d\mu_1 = f(x)dx, d\mu_2 = g(x)dx$ 和向量值测度 $\mu = (\mu_1, \mu_2)$. 注意到 $\mu([0, 1]) = (1, 1), \mu(\{0\}) = (0, 0)$, 因此由凸性, 我们知道 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 也在 μ 的值域中, 从而存在勒贝格可测集 $E \subset [0, 1]$, 使得 $\mu(E) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. 这恰好意味着 $\int_E f(x)dx = \int_E g(x)dx = \frac{1}{2}$, 但遗憾的是这个方法做不到 E 是一个区间, 不过测度意义上有时候也就足够了.

如果采用代数拓扑的想法, 我们引用一个经典的代数拓扑定理

引理 30.13

一个参考可以见 Hatcher, Allen (1-CRNL) Algebraic topology. (English summary) Cambridge University Press, Cambridge, 2002. xii+544 pp. ISBN: 0-521-79160-X; 0-521-79540-055-01 (55-00) 的 32 页 Theorem 1.10. 即对连续映射 $f: S^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 存在 $X \in S^n$, 使得 $f(X) = f(-X)$, 这里 S^n 即 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的单位球面.



现在考虑 $S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的连续映射

$$(x, y, z) \rightarrow \left(\operatorname{sgn} x \int_0^{x^2} f dt + \operatorname{sgn} y \int_{x^2}^{x^2+y^2} f dt + \operatorname{sgn} z \int_{x^2+y^2}^1 f dt, \operatorname{sgn} x \int_0^{x^2} g dt + \operatorname{sgn} y \int_{x^2}^{x^2+y^2} g dt + \operatorname{sgn} z \int_{x^2+y^2}^1 g dt \right).$$

由引理 30.13, 我们知道存在 $(x_0, y_0, z_0) \in S^2$, 使得

$$\begin{aligned} \operatorname{sgn} x_0 \int_0^{x_0^2} f dt + \operatorname{sgn} y_0 \int_{x_0^2}^{x_0^2+y_0^2} f dt + \operatorname{sgn} z_0 \int_{x_0^2+y_0^2}^1 f dt &= -\operatorname{sgn} x_0 \int_0^{x_0^2} f dt - \operatorname{sgn} y_0 \int_{x_0^2}^{x_0^2+y_0^2} f dt - \operatorname{sgn} z_0 \int_{x_0^2+y_0^2}^1 f dt; \\ \operatorname{sgn} x_0 \int_0^{x_0^2} g dt + \operatorname{sgn} y_0 \int_{x_0^2}^{x_0^2+y_0^2} g dt + \operatorname{sgn} z_0 \int_{x_0^2+y_0^2}^1 g dt &= -\operatorname{sgn} x_0 \int_0^{x_0^2} g dt - \operatorname{sgn} y_0 \int_{x_0^2}^{x_0^2+y_0^2} g dt - \operatorname{sgn} z_0 \int_{x_0^2+y_0^2}^1 g dt. \end{aligned}$$

于是就有

$$\begin{aligned} \operatorname{sgn} x_0 \int_0^{x_0^2} f dt + \operatorname{sgn} y_0 \int_{x_0^2}^{x_0^2+y_0^2} f dt + \operatorname{sgn} z_0 \int_{x_0^2+y_0^2}^1 f dt &= 0; \\ \operatorname{sgn} x_0 \int_0^{x_0^2} g dt + \operatorname{sgn} y_0 \int_{x_0^2}^{x_0^2+y_0^2} g dt + \operatorname{sgn} z_0 \int_{x_0^2+y_0^2}^1 g dt &= 0. \end{aligned}$$

注意到 x_0, y_0, z_0 必有两个符号相同 (0 可以视为有任意符号), 不妨设为 x_0, y_0 且 $\operatorname{sgn} x_0, \operatorname{sgn} y_0 = 1$, 则

$$\int_0^{x_0^2+y_0^2} f dt = -\operatorname{sgn} z_0 \int_{x_0^2+y_0^2}^1 f dt, \int_0^{x_0^2+y_0^2} g dt = -\operatorname{sgn} z_0 \int_{x_0^2+y_0^2}^1 g dt. \quad (30.154)$$

利用 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 g(x) dx = 1$, 我们知道 $\operatorname{sgn} z_0 = -1$, 且

$$\int_0^{x_0^2+y_0^2} f dt = 1 - \int_{x_0^2+y_0^2}^1 f dt, \int_0^{x_0^2+y_0^2} g dt = 1 - \int_{x_0^2+y_0^2}^1 g dt.$$

这恰好是

$$\int_0^{x_0^2+y_0^2} f dt = \int_0^{x_0^2+y_0^2} g dt = \frac{1}{2}.$$

我们就完成了习题 5 的证明.

6. (6.) Method 1 初等方法. 设 $M \triangleq \sup_{x \in \mathbb{R}} |f|$, 显然 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$. 注意到

$$\begin{aligned} |f'(x)| &= |f(x+1) - f(x)| \leq 2M; \\ |f''(x)| &= |f'(x+1) - f'(x)| \leq 4M; \\ &\vdots \\ |f^{(n)}(x)| &= |f^{(n-1)}(x+1) - f^{(n-1)}(x)| \leq 2^n M. \end{aligned}$$

于是运用 Taylor 中值定理, 我们知道对任何 $x \in [0, 1]$, 存在 $\theta \in [0, 1]$, 使得

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1}.$$

注意到

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} M}{(n+1)!} |x|^{n+1} = 0.$$

于是 $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 是 $\mathbb{R}$ 上的实解析函数. 因此

$$\begin{aligned} \int_x^{x+1} f(y) dy &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k \int_x^{x+1} y^k dy = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{[(x+1)^{k+1} - x^{k+1}]}{k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{\left[\sum_{n=0}^{k+1} C_{k+1}^n x^n - x^{k+1} \right]}{k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^k \frac{a_k C_{k+1}^n}{k+1} \right) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{a_k C_{k+1}^n}{k+1} \right) x^n. \end{aligned}$$

于是 $a_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{a_k C_{k+1}^n}{k+1}$, $n = 0, 1, 2, \dots$, 即 $\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{a_k C_{k+1}^n}{k+1} = 0$, $n = 0, 1, 2, \dots$. 这如何确定 a_n 呢? 似乎并不那么容易⁹⁰.

Method 2 Fourier 变换方法⁹¹.

实际上

$$f * \chi_{[-1,0]}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) * \chi_{[-1,0]}(y) dy = \int_{-1}^0 f(x-y) dy = \int_x^{x+1} f(y) dy = f(x).$$

计算傅立叶变换得

$$\widehat{\chi_{[-1,0]}}(s) = \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{[-1,0]}(x) e^{-2\pi i s x} dx = \int_{-1}^0 e^{-2\pi i s x} dx = \frac{e^{2\pi i s} - 1}{2\pi i s}.$$

现在对条件等式两边取傅立叶变换, 并利用傅立叶变换卷积公式得

$$f * \widehat{\chi_{[-1,0]}} = \frac{e^{2\pi i s} - 1}{2\pi i s} \hat{f} = \hat{f}. \quad (30.155)$$

注意到 $\hat{f}$ 并不一定是个正常的函数, 他是一个缓增分布⁹². 注意到对任何 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R} \setminus \{0\})$, 我们有

$$0 = \frac{e^{2\pi i s} - 1}{2\pi i s} \hat{f}(u) - \hat{f}(u) = \hat{f} \left[\left(\frac{e^{2\pi i s} - 1}{2\pi i s} - 1 \right) u \right],$$

即 $\hat{f} \left[\left(\frac{e^{2\pi i s} - 1}{2\pi i s} - 1 \right) u \right] = 0$. 考虑 $u = \frac{\phi}{\frac{e^{2\pi i s} - 1}{2\pi i s} - 1}$ 即可得 $\hat{f}(\phi) = 0$. 因此 $\hat{f}$ 的支撑集要么是单点集 0, 要么是空集, 故 f 是多项式, f 有界给出了 f 为常数.

7. (7.) 记

$$\alpha \triangleq \max f - \min f > 0.$$

若 f 周期为 $T > 0$. 由连续周期函数必一致连续^{13.15}, 如果 $f \circ g$ 周期, 那么存在 $\delta > 0$ 使得

$$|f(g(x)) - f(g(y))| < \alpha, \forall |x - y| \leq \delta.$$

我们来证明

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} |g(x + \delta) - g(x)| = +\infty. \quad (30.156)$$

若(30.156)不成立, 则存在 $A > 0$ 使得

$$|g(x + \delta) - g(x)| \leq A, \forall x \geq 0.$$

于是对 $x \in [n\delta, (n+1)\delta]$, $n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \frac{g(x)}{x} \right| &\leq \left| \frac{g(x - n\delta)}{n\delta} \right| + \sum_{k=0}^{n-1} \left| \frac{g(x - k\delta) - g(x - (k+1)\delta)}{n\delta} \right| \\ &\leq \frac{1}{n\delta} \sup_{x \in [0, \delta]} |g(x)| + \frac{1}{n\delta} \sum_{k=0}^{n-1} A = \frac{1}{n\delta} \sup_{x \in [0, \delta]} |g(x)| + \frac{A}{\delta}, \end{aligned}$$

⁹⁰ 作者懒得思考, 因为有一个更简单, 但是基础要求更高的方法.

⁹¹ 阅读本部分需要熟练掌握傅立叶分析理论, 一个参考是 Rudin, Walter Functional analysis.

⁹² 即速降函数空间作为局部凸空间上的连续线性泛函.

即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{g(x)}{x} \right| \leq \frac{A}{\delta},$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了(30.156)成立.

现在存在 $x_0 \in \mathbb{R}$ 使得

$$|g(x_0 + \delta) - g(x_0)| \geq T.$$

由介值定理知存在 $s, t \in [x_0, x_0 + \delta]$ 使得

$$f(g(s)) = \max f, f(g(t)) = \min f.$$

此时

$$\alpha = |f(g(s)) - f(g(t))| < \alpha,$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了 $f \circ g$ 不周期.

8. (8.) 我们归纳证明 $x^m \in \bar{V}$. 当 $m = 0$, 取 $p_n = \frac{-a_n}{x-a_n}, n = 1, 2, \dots$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0,1]} |p_n(x) - 1| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0,1]} \frac{x}{a_n - x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n - 1} = 0.$$

假设对 m 已经证明, 于是所有次数不超过 m 的多项式也在 $\bar{V}$ 中, 注意到

$$-\frac{a_n x^{m+1}}{x - a_n} = -a_n \left[\frac{a_n^{m+1}}{x - a_n} + \sum_{k=1}^{m+1} C_n^k (x - a_n)^{k-1} a_n^{m+1-k} \right] \in \bar{V}.$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0,1]} \left| -\frac{a_n x^{m+1}}{x - a_n} - x^{m+1} \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0,1]} \frac{x}{a_n - x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n - 1} = 0.$$

这就证明了 $x^{m+1} \in \bar{V}$, 由第一逼近定理就知道 $\bar{V} = C[0, 1]$.

9. (9.) 设 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset [a, b]$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in [a, b]$, 则考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的点列 $(x_n, f(x_n))$ 的任何收敛子列 $(x_{n_k}, f(x_{n_k}))$. 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = c \in \mathbb{R}$, 由 G_f 闭性我们有 $(x, c) \in G_f$, 则必有 $c = f(x)$. 现在由命题7.4的 (a) 的 $\mathbb{R}^2$ 版本知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, f(x_n)) = (x, f(x)).$$

从而就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x).$$

这就证明了 $f \in C[a, b]$.

10. (10.) 如果存在 p, q , 那么代入两个解得

$$p(x) \cos x + q(x) \sin x = \sin x, p(x)(x+1) + q(x)x = -x-2.$$

注意到 $\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ x+1 & x \end{vmatrix} = x \cos x - (x+1) \sin x$ 只有孤立的零点, 我们有排除这些零点之后由线性方程组求解得

$$\begin{pmatrix} p(x) \\ q(x) \end{pmatrix} = \frac{\begin{pmatrix} 2x \sin x + 2 \sin x \\ -(x+1) \sin x - (x+2) \cos x \end{pmatrix}}{x \cos x - (x+1) \sin x}.$$

当 $x \cos x = (x+1) \sin x$ 时, $2x \sin x + 2 \sin x$ 不一定为 0, 因此 p 一定不连续.

11. (11.) **Method 1** 积分学方法

首先 $\int_0^a \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 收敛且收敛必有界知存在 $\delta > 0$ 使得

$$\sup_{y \in (0, \delta]} |\sqrt{y} f'(y)| < +\infty.$$

设 $\delta \geq x_2 > x_1 > 0$, 则由

$$f(x_2) - f(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f'(y) dy = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{y} f'(y) \frac{1}{\sqrt{y}} dy \leq \sup_{y \in (0, a]} |\sqrt{y} f'(y)| \int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{\sqrt{y}} dy$$

和 Cauchy 收敛准则知 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 存在. 由 Cantor 定理知 f 在 $(0, a]$ 一致连续.

Method 2 微分学方法

存在 $\delta, C > 0$ 使得

$$|\sqrt{x} f'(x)| \leq C, \forall x \in (0, \delta).$$

于是

$$[f(x) - 2C\sqrt{x}]' = f'(x) - \frac{C}{\sqrt{x}} \leq 0, \forall x \in (0, \delta).$$

对 $0 < x_1 < x_2 < \delta$, 我们有

$$f(x_2) - 2C\sqrt{x_2} - (f(x_1) - 2C\sqrt{x_1}) \leq 0 \Rightarrow f(x_2) - f(x_1) \leq 2C|\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1}|.$$

类似的考虑 $f(x) + 2C\sqrt{x}$ 有

$$f(x_2) + 2C\sqrt{x_2} - (f(x_1) + 2C\sqrt{x_1}) \geq 0 \Rightarrow f(x_2) - f(x_1) \geq -2C|\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1}|,$$

现在

$$|f(x_2) - f(x_1)| \leq 2C|\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1}|, \forall 0 < x_1 < x_2 < \delta.$$

于是结合 $\sqrt{x}$ 一致连续和一致连续函数的拼接 13.13 的方法可得 f 一致连续.

 **笔记** 显然, 数学函数性态分析习题 11. 的方法可以拓展到 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha f'(x), \alpha \in (0, 1)$ 的情况.

12. (12.) 考虑

$$s = \sup \{x \in [a, b] : f(x) = f(a)\},$$

则 $f(s) = f(a)$. 对 $x > s$, 我们知道 $f(x) > f(a)$, 否则 $f(x) < f(a)$, 由零点定理可以找到更大的 $y > x > s$, 使得 $f(y) = f(a)$ 而矛盾!

现在在 $[s, b]$ 上考虑

$$t = \inf \{s \leq x \leq b : f(x) = f(b)\},$$

同样的 $f(t) = f(b)$ 且对 $s \leq x < t$ 有 $f(x) < f(b)$. 于是取 $[c, d] = [s, t]$ 为所求.

13. (13.) 考虑 $g(x) = \frac{f(x)}{e^x}$, 则

$$g'(x) = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x}, g''(x) = \frac{f''(x) - 2f'(x) + f(x)}{e^x}.$$

因为 (13.261), 当 x 充分大时 $f' \neq 0$. 又 $f(x) \sim e^x, x \rightarrow +\infty$, 故取 $X > 0$, 使得 $f'(x), f(x) > 0$ 且 (13.261) 对 $x \geq X$ 都成立. 于是

$$|f'(x) - f'(X)| = \left| (L) \int_X^x f''(y) dy \right| \leq (L) \int_X^x |f''(y)| dy \leq c \int_X^x f'(y) dy = c |f(x) - f(X)|.$$

故

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{f'(x)}{f(x)} \right| = \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{f'(x)}{f(x)} - \frac{f'(X)}{f(X)} \right| \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| c - \frac{f(X)}{f(x)} \right| = c.$$

从而存在 $d > 0$, 使得

$$|f'(x)| \leq d |f(x)|, \forall x \geq X.$$

故

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} |g''(x)| \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{[(c+2)d+1]|f(x)|}{e^x} = (c+2)d+1,$$

从而 $g''(x)$ 有界, 故由反向洛必达 13.9 第三条知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g'(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{e^x} = 1.$$

14. (14.)

(a). 对任何 $\epsilon > 0$, 由题目条件, 有等式

$$(0, +\infty) = \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \{x > 0 : |f(\alpha_n x)| \leq \epsilon\}.$$

由 Baire 纲定理 13.13, 我们知道存在 $N_0 \in \mathbb{N}$, 使得存在 $b > a > 0$, 有

$$[a, b] \subset \bigcap_{n=N_0}^{\infty} \{x > 0 : |f(\alpha_n x)| \leq \epsilon\}.$$

现在选取 $N_1 \in \mathbb{N}$, 满足

$$N_1 \geq N_0, \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} \leq \frac{b}{a}, \forall n \geq N_1.$$

则当 $x \geq a\alpha_{N_1}$, 注意到

$$a\alpha_{n+1} \leq b\alpha_n, \forall n \geq N_1, \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = +\infty,$$

于是

$$[a\alpha_{N_1}, +\infty) = \bigcup_{n=N_1}^{\infty} [a\alpha_n, b\alpha_n],$$

于是存在 $c \in [a, b]$, $N_2 \geq N_1 \in \mathbb{N}$ 满足 $x = c\alpha_{N_2}$, 于是

$$|f(x)| = |f(c\alpha_{N_2})| \leq \epsilon,$$

这就证明了 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

(b). 考虑

$$\alpha_n = n, n = 1, 2, \dots, f(x) = \begin{cases} 1, & x = m^{\frac{1}{m}}\sqrt[m]{2}, m \in \mathbb{N} \\ 0, & \text{其他情形} \end{cases}.$$

则对任何 $x > 0$, 我们证明至多只存在一个 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $nx = m^{\frac{1}{m}}\sqrt[m]{2}$. 若还有一个正整数 $n' \neq n$, 使得 $n'x = m'^{\frac{1}{m'}}\sqrt[m']{2}$, 则

$$\frac{n}{n'} = \frac{m}{m'} 2^{\frac{1}{m} - \frac{1}{m'}}.$$

显然 $m \neq m'$ 且 $2^{\frac{1}{m} - \frac{1}{m'}}$ 是无理数, 故就证明了至多只存在一个 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $nx = m^{\frac{1}{m}}\sqrt[m]{2}$. 于是 f 符合题目条件但不满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

(c). 若 (c) 成立, 考虑 $\alpha_n = e^n$ 并设 $g(x) \triangleq f(e^x)$, $x \in \mathbb{R}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(\ln x + n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(e^{n+\ln x}) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(\alpha_n x) = 0, \forall x > 0. \quad (30.157)$$

但由例题 13.17 的反例构造知这样的 g 不一定成立 (30.157).

15. (15.) 本题来自当年的丘赛大佬逆神, 在互联网上留下了颇多有趣的问题和解答, 时至今日, 我也会去其 qq 空间学习方法, 不过似乎人早已消失在 qq. 不妨设 $a = 0$ 且 b 充分小, 因为我们总可以缩小区间而不影响结论且总可以把条件不等式 (13.262) 右侧的系数放的更大. 更具体的我们设

$$c_0 = c_1 = \dots = c_n = c > 0, c \sum_{j=0}^{n-1} \frac{b^{n-j}}{(n-1-j)!} < \frac{1}{2}.$$

归纳法, $n = 0$ 时问题显然成立, 假设问题对小于 n 时成立, 对于 n 的时候. 考虑 $x^n = c(1 + x + \dots + x^{n-1})$ 的正根 $x_0 > 0$ 且考虑 $g(x) = e^{-x_0 x} f(x)$. 求得

$$f^{(k)}(x) = \sum_{j=0}^k C_k^j x_0^{k-j} e^{x_0 x} g^{(j)}(x), k = 0, 1, 2, \dots, n,$$

代入不等式 (13.262) 得

$$\sum_{j=0}^n C_n^j x_0^{n-j} e^{x_0 x} g^{(j)}(x) \leq c + \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{j=0}^k C_k^j x_0^{k-j} e^{x_0 x} |g^{(j)}(x)|,$$

即对某个 $c' > 0$, 我们有

$$g^{(n)}(x) \leq c' e^{-x_0 x} + c' \sum_{k=1}^{n-1} |g^{(k)}(x)| + x_0^n [|g(x)| - g(x)].$$

若 f 有下界, 则 g 有下界, 则 $|g(x)| - g(x)$ 有上界, 因此存在 $c'' > 0$, 使得

$$g^{(n)}(x) \leq c'' + c'' \sum_{k=1}^{n-1} |g^{(k)}(x)|.$$

由归纳假设知 g' 有上界, 从而由中值定理知 g 有上界, 从而 f 有上界.

现在假设 f 即没有上界也没有下界, 从而 g 也没有上界和下界. 我们可取 $0 < x_1 < x_2 < \cdots < b$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = b, f^{(n-1)}(x_k) = 0, k = 1, 2, \cdots.$$

当 $x \in [0, x_k], k \in \mathbb{N}$, 我们

$$f^{(n-1)}(x) \leq f^{(n-1)}(0) + \sup_{y \in [0, x_k]} f^{(n)}(y) \cdot x \leq |f^{(n-1)}(0)| + b \sup_{y \in [0, x_k]} f^{(n)}(y).$$

以及

$$\begin{aligned} f^{(n-1)}(x) &\geq f^{(n-1)}(x_k) + \sup_{y \in [0, x_k]} f^{(n)}(y) \cdot (x - x_k) \\ &\geq \sup_{y \in [0, x_k]} f^{(n)}(y) \cdot (x - x_k) \geq -|f^{(n-1)}(0)| - b \sup_{y \in [0, x_k]} f^{(n)}(y). \end{aligned}$$

故我们得到了

$$|f^{(n-1)}(x)| \leq |f^{(n-1)}(0)| + b \sup_{y \in [0, x_k]} f^{(n)}(y). \quad (30.158)$$

现在对每个 $j = 0, 1, 2, \cdots, n-2$, 我们有

$$|f^{(j)}(x)| = \left| \sum_{i=j}^{n-2} \frac{f^{(i)}(0) x^{i-j}}{(i-j)!} + \frac{f^{(n-1)}(\theta) x^{n-1-j}}{(n-1-j)!} \right| \leq \sum_{i=j}^{n-1} \frac{|f^{(i)}(0)| b^{i-j}}{(i-j)!} + \frac{\sup_{y \in [0, x_k]} f^{(n)}(y) b^{n-j}}{(n-1-j)!},$$

因此对 $x \in [0, x_k]$, 结合(13.262), 我们有

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &\leq c + c \sum_{j=0}^{n-1} |f^{(j)}(x)| \\ &\leq c + c \sum_{j=0}^{n-1} \left[\sum_{i=j}^{n-1} \frac{|f^{(i)}(0)| b^{i-j}}{(i-j)!} + \frac{\sup_{y \in [0, x_k]} f^{(n)}(y) b^{n-j}}{(n-1-j)!} \right] \\ &\leq C + cb^n \sum_{j=0}^{n-1} \frac{b^{-j}}{(n-1-j)!} \cdot \sup_{y \in [0, x_k]} f^{(n)}(y) \\ &\leq C + \frac{1}{2} \sup_{y \in [0, x_k]} f^{(n)}(y), \end{aligned}$$

这里 $C > 0$ 是某个正常数. 两边对 $x \in [0, x_k]$ 取上确界, 我们有

$$\sup_{y \in [0, x_k]} f^{(n)}(y) \leq 2C.$$

于是 $f^{(n)}(x)$ 有上界, 从而 f 也有上界, 这也就是一个矛盾! 故我们完成了证明.

16. (16.) 因为 xf' 单调, 我们知道 f' 一定内闭黎曼可积. 因为 f 有界且 xf' 单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf'(x)$ 存在或者为确定符号的 ∞ . 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf'(x) \neq 0$, 此时必有某个 $c > 0$, 对充分大的 x , 成立不等式 $f'(x) > \frac{c}{x}$ 或者 $f'(x) < -\frac{c}{x}$. 而这样的不等式两边积分得 f 无界! 这也就是一个矛盾!

现在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf'(x) = 0$, 故 xf' 不变号. 于是 f' 不变号, 则 f 单调. 结合 f 有界知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

若 xf' 递增, 则有

$$\begin{aligned} f(x^2) - f(x) &= \int_x^{x^2} f'(y) dy = \int_x^{x^2} \frac{yf'(y)}{y} dy \geq xf'(x) \int_x^{x^2} \frac{1}{y} dy = xf'(x) \ln x, \\ 2f(x) - 2f(\sqrt{x}) &= 2 \int_{\sqrt{x}}^x f'(y) dy = 2 \int_{\sqrt{x}}^x \frac{yf'(y)}{y} dy \leq 2xf'(x) \int_{\sqrt{x}}^x \frac{1}{y} dy = xf'(x) \ln x, \end{aligned}$$

于是由

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x^2) - f(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - f(\sqrt{x})] = 0,$$

和夹逼准则我们知道 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf'(x) \ln x = 0$.

若 xf' 递减, 类似可得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf'(x) \ln x = 0$.

这就完成了证明.

17. (17.) 注意到

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_0^{2\pi} f(r \cos \theta) d\theta = 2\pi f(0),$$

我们考虑连续偶函数 $g(x) = f(x) + f(-x) - 2f(0)$, 则

$$\int_0^{2\pi} g(r \cos \theta) d\theta = \int_0^{2\pi} [f(r \cos \theta) + f(-r \cos \theta)] d\theta - 4\pi f(0) = 0.$$

又

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^{2\pi} g(r \cos \theta) d\theta \\ &= \int_0^{\pi} g(r \cos \theta) d\theta + \int_{\pi}^{2\pi} g(r \cos \theta) d\theta \\ &= \int_0^{\pi} g(r \cos \theta) d\theta + \int_0^{\pi} g(-r \cos \alpha) d\alpha \\ &= 2 \int_0^{\pi} g(r \cos \theta) d\theta, \end{aligned}$$

于是

$$0 = \int_0^{\pi} g(r \cos \theta) d\theta = \int_{-1}^1 \frac{g(rx)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{-r}^r \frac{g(x)}{\sqrt{r^2-x^2}} dx = 2 \int_0^r \frac{g(x)}{\sqrt{r^2-x^2}} dx.$$

现在

$$0 = \int_0^y \frac{r}{\sqrt{y^2-r^2}} \int_0^r \frac{g(x)}{\sqrt{r^2-x^2}} dx dr = \int_0^y g(x) dx \int_x^y \frac{r}{\sqrt{y^2-r^2} \sqrt{r^2-x^2}} dr = \frac{\pi}{2} \int_0^y g(x) dx,$$

于是我们知道 $g(x) \equiv 0$. 从而就证明了

$$f(x) + f(-x) = 2f(0), \forall x \in \mathbb{R}.$$

我们这里抛砖引玉一下, 若 $f \in C(\mathbb{R}^2)$ 则这个结果是不对的, 例如考虑

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

但是 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, 则这个结果将成立. 我们把结论完整叙述一次, 以供读者钓鱼.

例题 30.2 设 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$, 若满足对任何 $r > 0$, 都有 $\int_0^{2\pi} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta = 0$, 证明

$$f(x, y) + f(-x, -y) = 2f(0, 0), \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

此时似乎需要更高级工具才能完成, 也是作者最初查阅并给出本题的方法.

18. (18.) 考虑幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n, z \in \mathbb{C}.$$

于是 f 是 $\mathbb{C}$ 上整函数且

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n, z \in \mathbb{C}, a \in \mathbb{R}.$$

因此

$$|f(z)| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} |z-a|^n = e^{|z-a|},$$

取 $a = \Re z$ 得

$$|f(z)| \leq e^{|\Im z|}, \forall z \in \mathbb{C}. \quad (30.159)$$

证明借鉴 **Msc** 解答.

证明的核心想法是建立恒等式

$$f'(0) = \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} f\left(\frac{2k+1}{2}\pi\right). \quad (30.160)$$

最简单的证明方法是 **直接用留数定理计算级数**.. 即

$$\begin{aligned} \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} f\left(\frac{2k+1}{2}\pi\right) &= -\frac{4}{\pi} \operatorname{Res}_{z=-\frac{1}{2}} \frac{1}{(2z+1)^2} f\left(\frac{2z+1}{2}\pi\right) \\ &= -\frac{4}{\pi} \left(\frac{(z+\frac{1}{2})^2}{(2z+1)^2 \sin(\pi z)} f\left(\frac{2z+1}{2}\pi\right) \right)' \Big|_{z=-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{\sin(\pi z)} f\left(\frac{2z+1}{2}\pi\right) \right)' \Big|_{z=-\frac{1}{2}} \\ &= f'(0) = 1. \end{aligned}$$

现在我们证明了(30.160). 于是由

$$1 = \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} f\left(\frac{2k+1}{2}\pi\right), \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} = 1, |f| \leq 1,$$

我们知道

$$f\left(\frac{2k+1}{2}\pi\right) = (-1)^k, k \in \mathbb{Z}.$$

考虑整函数 $g(z) = \frac{f(z) - \sin z}{\cos z}$, 注意到

$$|\cos z| = \sqrt{\sin^2 x \sinh^2 y + \cos^2 x \cosh^2 y} \geq |\cos x| \cosh y \geq |\cos x|, z = x + iy. \quad (30.161)$$

则当 $|y| \geq 1$, 由(30.159), 我们有

$$\left| \frac{f(z) - \sin z}{\cos z} \right| \leq \frac{|f(z)| + |\sin z|}{|\cos z|} \stackrel{(30.159)}{\leq} \frac{2e^{|y|}}{\frac{|e^{iz} + e^{-iz}|}{2}} \leq \frac{4e^{|y|}}{||e^{iz}| - |e^{-iz}||} = \frac{4e^{|y|}}{|e^{-y} - e^y|} \rightarrow 4, |y| \rightarrow \infty.$$

当 $|y| \leq 1$, 注意到取充分小的 $\delta > 0$, 在 $|x - \frac{2k+1}{2}\pi| \geq \delta > 0, k \in \mathbb{Z}, |y| \leq 1$, 我们有

$$\left| \frac{f(z) - \sin z}{\cos z} \right| \leq \frac{|f(z)| + |\sin z|}{|\cos z|} \stackrel{(30.159), (30.161)}{\leq} \frac{2e^{|y|}}{|\cos x|} \leq \frac{2e}{|\cos(\frac{\pi}{2} - \delta)|}.$$

剩下部分区域上 $\left| \frac{f(z) - \sin z}{\cos z} \right|$ 的界由最大模定理被边界上的点控制, 因此仍然有界. 现在 g 有界, 于是我们证明了 g 为常数. 故 $f(z) = \sin z + c \cos z$. 结合 $|f(x)| \leq 1, f(x) \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}$, 我们有 $f(x) = \sin x$.

19. (19.) 不妨设 p 首系数为 1.

充分性: 若 $n = 1$, 设 $p = x + c, c > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + cf'(x)) = 0$. 于是由洛必达法则, 我们有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)e^{cx}}{e^{cx}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[f'(x) + cf(x)]e^{cx}}{e^{cx}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f'(x) + cf(x)) = 0.$$

这就完成了证明. 若 $n = 2$, 由例题8.44我们就完成了证明. 对于 $n > 2$, p 总能分解为若干一次实多项式和二次实多项式的积 $p = p_1 p_2 \cdots p_s$, 于是反复用一次和二次的情况得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} p \left(\frac{d}{dx} \right) f(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} p_1 p_2 \cdots p_{s-1} \left(\frac{d}{dx} \right) f(x) = 0 \Rightarrow \cdots \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

必要性: 若 p 有一个实根非负, 则 $p = (x - a)h, a \geq 0, h \in \mathbb{R}[x]$. 考虑 $f(x) = e^{ax}$, 我们有 $p\left(\frac{d}{dx}\right)e^{ax} = 0$ 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{ax} \neq 0$. 若 p 有一个根实部非负且虚部非 0, 记为 $a + bi$. 则考虑 $f(x) = e^{ax} \cos(bx)$ 有 $p\left(\frac{d}{dx}\right)e^{ax} \cos(bx) = 0$, 但

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} p\left(\frac{d}{dx}\right)e^{ax} \cos(bx) \neq 0.$$

20. (20.) 代入 $x = 0$ 到原方程知 $f'(0) = 0$. 又

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f''(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - 2f'(x)}{x} = f'(0) - 2f''(0) = -2f''(0),$$

结合导数极限定理 12.2, 我们知道 $f''(0) = 0$, 即 $f \in C^2[0, 1]$. 现在由题目方程知

$$\int_0^x y f''(y) dy + 2 \int_0^x f'(y) dy = \int_0^x f(y) dy,$$

即

$$x f'(x) - \int_0^x f'(y) dy + 2f(x) = \int_0^x f(y) dy.$$

继续计算得

$$x f'(x) + f(x) = \int_0^x f(y) dy \Rightarrow \int_0^x (y f'(y))' dy = \int_0^x \int_0^y f(z) dz dy.$$

继续计算我们有

$$x f(x) = \int_0^x \int_0^y f(z) dz dy = \int_0^x f(z) dz \int_z^x 1 dy = \int_0^x (x - z) f(z) dz,$$

于是

$$x |f(x)| \leq \int_0^x (x - z) |f(z)| dz \leq x \int_0^x |f(z)| dz \Rightarrow |f(x)| \leq \int_0^x |f(z)| dz.$$

现在

$$\left[\frac{\int_0^x |f(z)| dz}{e^x} \right]' = \frac{|f(x)| - \int_0^x |f(z)| dz}{e^x} \leq 0 \Rightarrow \frac{\int_0^x |f(z)| dz}{e^x} \leq 0 \Rightarrow f(x) = 0, \forall x \in [0, 1],$$

我们完成了证明.

21. (21.) 对任何 $\epsilon > 0$, 由 SW 定理 13.45, 我们取 $q = \sum_{j=0}^n a_j x^j \in \mathbb{Q}[x]$ 使得

$$|f(\sqrt[4]{x}) - q(x)| \leq \frac{\epsilon}{2}, \forall x \in [0, 1]. \quad (30.162)$$

取 $b_j \in \mathbb{Q}$, 使得

$$|b_j - a_j| \leq \frac{\epsilon}{2(n+1)}, j = 0, 1, 2, \dots, n.$$

现在

$$|p(x) - q(x)| \leq \sum_{j=0}^n |b_j - a_j| x^j \leq \sum_{j=0}^n |b_j - a_j| \leq (n+1) \frac{\epsilon}{2(n+1)} = \frac{\epsilon}{2}, \forall x \in [0, 1],$$

结合 (30.162) 知

$$|f(x) - p(x^4)| \leq |f(x) - q(x^4)| + |q(x^4) - p(x^4)| \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon, \forall x \in [0, 1],$$

故 $p(x^4)$ 为所求.

22. (22.) 当 $\gcd(m, n) = 1$, 取 $f(x) = \frac{m}{n}x$. 若 $y - x = k \in \mathbb{N}$, 则因 $0 < k < n, \gcd(m, n) = 1$, 我们知道

$$f(y) - f(x) = \frac{m}{n}y - \frac{m}{n}x = \frac{mk}{n} \notin \mathbb{N}.$$

于是 f 为所求.

当 $d = \gcd(m, n) = 2$, 待定 $\epsilon > 0$, 考虑

$$f(x) = \begin{cases} \frac{m}{n}x + \epsilon x \left(\frac{n}{2} - x\right), & 0 \leq x \leq \frac{n}{2} \\ \frac{m}{n}x, & \frac{n}{2} \leq x \leq m \end{cases}.$$

当 $y - x$ 为整数且 $x > 0, y < n$.

若 $\frac{n}{2} \leq x < y$, 则因 $\gcd\left(\frac{n}{2}, \frac{m}{2}\right) = 1, 0 < y - x < \frac{n}{2}$ 知

$$f(y) - f(x) = \frac{m}{n}(y - x) = \frac{\frac{m}{2}(y - x)}{\frac{n}{2}} \notin \mathbb{N}.$$

若 $x < y \leq \frac{n}{2}$, 则

$$\frac{m}{n}(y - x) + \frac{n\epsilon(y - x)}{2} - \epsilon(y - x)(y + x).$$

注意到 $y - x$ 只有有限种取法, 所以可能的如此的数字 $\frac{m}{n}(y - x)$ 全体到整数的距离有一个正下界 δ . 于是取 $0 < \epsilon < \frac{4\delta}{3n^2}$, 我们就有

$$\left| \frac{n\epsilon(y - x)}{2} - \epsilon(y - x)(y + x) \right| \leq \frac{n}{2} \cdot \frac{n}{2}\epsilon + \epsilon \frac{n}{2} \left(\frac{n}{2} + \frac{n}{2}\right) = \frac{3n^2}{4}\epsilon < \delta,$$

从而 $f(y) - f(x)$ 不是整数.

若 $x \leq \frac{n}{2} \leq y$, 则

$$f(y) - f(x) = \frac{m}{n}(y - x) + \epsilon x \left(\frac{n}{2} - x\right).$$

和刚才讨论同样的, 我们可让 ϵ 更小使得 $f(y) - f(x)$ 不为整数. 因此我们证明了 $d = \gcd(m, n) = 2$ 时成立.

当 $d = \gcd(m, n) > 2$, 若 f 满足题目条件, 考虑

$$g(x) = f\left(x + \frac{n}{d}\right) - f(x) - \frac{m}{d} \in C[0, n],$$

则因 $x + \frac{n}{d} - x = \frac{n}{d} \in \mathbb{N}$, 我们知道 $f\left(x + \frac{n}{d}\right) - f(x) \notin \mathbb{N}$, 但是 $\frac{m}{d} \in \mathbb{N}$. 于是

$$g(x) \neq 0, \forall x \in \left(0, n - \frac{n}{d}\right).$$

若 $g(x) < 0, \forall x \in \left(0, n - \frac{n}{d}\right)$, 则

$$f\left(\frac{tn}{d}\right) - f\left(\frac{(t-1)n}{d}\right) \leq \frac{m}{d}, t = 1, 2, 3, \dots, d$$

且等号成立当且仅当 $t = 1, d$. 于是求和得 $f(n) < m$, 矛盾! 当 $g(x) > 0, \forall x \in \left(0, n - \frac{n}{d}\right)$ 的情况可同样导出 $f(n) > m$ 而矛盾!, 这就完成了证明.

23. (23.) 设 φ 全部不动点为 $y_1 < y_2 < \dots < y_n$, 记 $y_0 = -\infty, y_{n+1} = +\infty$, 显然 $\varphi(x) - x$ 在每个 $(y_k, y_{k+1}), k = 0, 1, 2, \dots, n$ 都不变号, 因为 $\exists x_n \rightarrow +\infty$, 使得 $\varphi(x_n) > x_n, n \geq 1$, 所以 $\varphi(x) > x, \forall x > y_n$.

给定 $z_1 > y_n$, 我们知道 $z_1 \in (\varphi(y_n), \varphi(z_1))$, 因此存在 $z_2 \in (y_n, z_1)$, 使得 $\varphi(z_2) = z_1$. 现在 $z_2 \in (\varphi(y_n), \varphi(z_2))$, 因此存在 $z_3 \in (y_n, z_2)$, 使得 $\varphi(z_3) = z_2$, 如此依次下去, 我们有

$$\varphi(z_{m+1}) = z_m, z_{m+1} \in (y_n, z_m),$$

因此

$$\lim_{m \rightarrow \infty} z_m = z \geq y_n, \varphi(z) = z \Rightarrow z = y_n,$$

故

$$f(\varphi(z_{m+1})) = f(z_{m+1}) = f(z_m) \Rightarrow f(z_1) = f(y_n),$$

因此 f 在 $[y_n, +\infty)$ 常值, 现在在 (y_{n-1}, y_n) 上, 如果 $\varphi(x) > x$, 取定 $z_1 \in (y_{n-1}, y_n)$, 那么有 $z_1 \in (y_{n-1}, \varphi(z_1))$, 于是存在 $z_2 \in (y_{n-1}, z_1)$, 使得 $\varphi(z_2) = z_1$, 依次下去, 完全类似刚才的讨论, 我们有 $f(z_1) = f(y_{n-1})$, 结合连续性, 即得 f 在 $[y_{n-1}, +\infty)$ 常值, 如果在 (y_{n-1}, y_n) 上, $\varphi(x) < x$, 类似的相当于 $f(z_1) = f(y_n)$, 仍然有 f 在 $[y_{n-1}, +\infty)$ 常值, 这样我们可以依次下去说明 f 在 $[y_1, +\infty)$ 为常值.

在 $(-\infty, y_1)$ 上, 如果 $\varphi(x) < x$ 仍然是类似得, 如果 $\varphi(x) > x$, 取定 $z_1 \in (-\infty, y_1)$, 考虑递推

$$z_{n+1} = \varphi(z_n),$$

则

$$f(z_{n+1}) = f(\varphi(z_n)) = f(z_n),$$

如果存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $z_n \geq y_1$, 那么 $f(z_1) = f(y_1)$, 反之可有 $\varphi(z_n) < y_1, \forall n \in \mathbb{N}$, 此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = y_1$, 仍然有 $f(z_1) = f(y_1)$, 故 f 在 $\mathbb{R}$ 为常值.

24. (24.) 由题目条件容易知道 $\int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-x^2} e^{2\mu x} dx = 0, \forall \mu \in \mathbb{R}$. 考虑

$$\varphi(z) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-x^2} e^{zx} dx,$$

于是容易证明

$$\varphi'(z) = \int_{\mathbb{R}} x f(x) e^{-x^2} e^{zx} dx.$$

现在 $\varphi \in H(\mathbb{C}), \varphi|_{\mathbb{R}} = 0$. 由解析函数唯一性定理我们知道

$$\varphi \equiv 0 \Rightarrow \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-x^2} e^{-2\pi i x y} dx = 0, \forall y \in \mathbb{R}.$$

故 $f e^{-x^2} \in L^1(\mathbb{R})$ 的傅立叶变换恒为 0 知 $f e^{-x^2} = 0$, 这给出了 $f = 0, a.e.$

25. (25.) 首先若 f 是有上界函数, 则由(13.263)知

$$|f(x) - f(y)| \leq g(x) \sup_{[0, +\infty)} f.$$

因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, 故由 Cauchy 收敛准则易知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

若 f 是无上界函数, 则由 f 连续性知 $[f(0), +\infty) \subset f([0, +\infty))$. 记 $k = [f(0)] + 1 \in \mathbb{N}$, 则记

$$y_n = \inf \{y \geq 0 : f(y) = n\}, \forall n \geq k.$$

现在 $f(y_n) = n$. 若 $y_{n+1} \leq y_n$ 则导出 $[0, y_{n+1}]$ 之间必然取到 n , 这和 y_n 定义矛盾! 结合 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = +\infty$ 知 $y_{n+1} > y_n, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$. 且

$$f(y_n) = \sup_{y \in [0, y_n]} f(y), n \geq k.$$

现在用(13.263)知

$$f(y_n) - f(x) \leq |f(y_n) - f(x)| \leq g(x) \sup_{t \in [x, y_n]} f(t) \leq g(x) \sup_{t \in [0, y_n]} f(t),$$

即

$$f(x) \geq n(1 - g(x)), \forall 0 \leq x < y_n.$$

对充分大的 x 使得 $g(x) < 1$, 令 $n \rightarrow \infty$ 知矛盾! 这就证明了 f 有上界, 从而完成了证明.

26. (26.) 因为连续单射等价严格单调12.2, 我们知道 f 严格单调. 假定

$$f(c) = c, c \in \mathbb{R}.$$

现在 $f(x) + f^{-1}(x) = 2x$ 且 f 和 f 反函数有相同的单调性知 f 严格递增.

注意 $f(f(x)) = 2f(x) - x$, 我们任取

$$x_0 \in \mathbb{R}, x_{n+1} = f(x_n), n \in \mathbb{Z},$$

则 $x_{n+2} = 2x_{n+1} - x_n, n \in \mathbb{Z}$. 现在求通项得 $x_n = tn + x_0, n \in \mathbb{Z}$. 若 $f(x_0) > x_0$, 由递增递推数列的结论8.4.1, 显然有 x_n 严格递增且不能是不动点⁹³. 于是取 $n \in \mathbb{Z}$ 使得

$$tn + x_0 < c < t(n+1) + x_0.$$

⁹³如果是不动点, 那一项之后就变成了常值数列.

然后

$$t(n+1) + x_0 = f(tn + x_0) < f(c) = c < t(n+1) + x_0,$$

这就是一个矛盾! 类似的可以考虑 $f(x_0) < x_0$, 这也将导出矛盾! 我们完成了证明.

27. (27.) 不失一般性, 只证 F 在 0 处连续. 对 $0 < |x| < 1$, 我们有

$$\int_{|y| \leq \frac{1}{\sqrt{|x|}}} |f(y)| |e^{xy} - 1| dy \leq \sup_{|t| \leq \sqrt{|x|}} |e^t - 1| \int_{|y| \leq \frac{1}{\sqrt{|x|}}} |f(y)| dy \leq \sup_{|t| \leq \sqrt{|x|}} |e^t - 1| \int_{\mathbb{R}} |f(y)| dy. \quad (30.163)$$

又

$$\begin{aligned} \int_{|y| > \frac{1}{\sqrt{|x|}}} |f(y)| |e^{xy} - 1| dy &\leq \int_{|y| > \frac{1}{\sqrt{|x|}}} |f(y)| e^{xy} dy + \int_{|y| > \frac{1}{\sqrt{|x|}}} |f(y)| dy \\ &\leq \int_{|y| > \frac{1}{\sqrt{|x|}}} |f(y)| e^y dy + \int_{|y| > \frac{1}{\sqrt{|x|}}} |f(y)| e^{-y} dy + \int_{|y| > \frac{1}{\sqrt{|x|}}} |f(y)| dy. \end{aligned}$$

结合(30.163)就证明了 F 在 0 连续. 我们完成了证明.

28. (28.) 对一般的满足题目积分条件的有正下界的可测函数 f, g , 我们考虑概率测度

$$\mu(A) \triangleq \int_A g(x) dx, \forall A \text{ 是 } [0, 1] \text{ 勒贝格可测子集.}$$

则利用题目条件有

$$\int_0^1 \left(\frac{f}{g} - 1 \right) d\mu = 0, \int_0^1 \left| \frac{f}{g} - 1 \right| d\mu = \frac{3}{2}.$$

记 $h = \frac{f}{g} - 1$, 则

$$\int_0^1 h d\mu = 0, \int_0^1 |h| d\mu = \frac{3}{2} \Rightarrow \int_0^1 h^+ d\mu = \int_0^1 h^- d\mu = \frac{3}{4},$$

这里

$$h = h^+ - h^-, h^+ \text{ 是 } h \text{ 的正部, } h^- \text{ 是 } h \text{ 的负部.}$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{|f(x)|^2}{g(x)} dx &= \int_0^1 (1+h)^2 d\mu = 1 + \int_0^1 h^2 d\mu \\ &= 1 + \int_0^1 (h^+)^2 d\mu + \int_0^1 (h^-)^2 d\mu \\ &\stackrel{\text{Cauchy 不等式 16.1}}{\geq} 1 + \frac{1}{\mu(h > 0)} \left(\int_0^1 h^+ d\mu \right)^2 + \frac{1}{\mu(h \leq 0)} \left(\int_0^1 h^- d\mu \right)^2 \\ &= 1 + \frac{9}{16} \left(\frac{1}{\mu(h > 0)} + \frac{1}{1 - \mu(h > 0)} \right). \end{aligned}$$

这自然诱使我们估计

$$\begin{aligned} \mu(h > 0) &= 1 - \mu(h \leq 0) = 1 - \int_{f \leq g} g(x) dx \\ &\stackrel{\text{放大为能算的东西}}{\leq} 1 - \int_{f \leq g} [g(x) - f(x)] dx \\ &= 1 + \int_{h \leq 0} h d\mu = 1 - \int_0^1 h^- d\mu = 1 - \frac{\delta}{2} = \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

故

$$1 + \frac{9}{16} \left(\frac{1}{\mu(h > 0)} + \frac{1}{1 - \mu(h > 0)} \right) \geq 1 + \frac{9}{16} \left(\frac{1}{\frac{1}{4}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} \right) = 4.$$

这就证明了 $\int_0^1 \frac{|f(x)|^2}{g(x)} dx \geq 4$.

29. (29.) 所证不等式等价于

$$\frac{f(1) - f(x + \frac{1}{2})}{1 - (x + \frac{1}{2})} \geq \frac{f(1) - f(x)}{1 - x}, \forall x \in \left(0, \frac{1}{2}\right),$$

这是直接的割线不等式.

30. (30.) 考虑关于 λ, α, c 的方程

$$\begin{cases} \int_{\mathbb{R}} T_1(x) \cdot \left[Q\left(\frac{x-\alpha}{\lambda}\right) - \sqrt{\lambda}Q(x) - c\sqrt{\lambda}T_3(x) \right] dx = 0 \\ \int_{\mathbb{R}} T_2(x) \cdot \left[Q\left(\frac{x-\alpha}{\lambda}\right) - \sqrt{\lambda}Q(x) - c\sqrt{\lambda}T_3(x) \right] dx = 0 \end{cases} \quad (30.164)$$

我们采用隐函数定理. 对 λ 求导得

$$\begin{cases} \int_{\mathbb{R}} T_1(x) \cdot \left[-\frac{(x-\alpha)}{\lambda^2} Q'\left(\frac{x-\alpha}{\lambda}\right) - \frac{1}{2\sqrt{\lambda}} Q(x) - \frac{c}{2\sqrt{\lambda}} T_3(x) \right] dx \\ \int_{\mathbb{R}} T_2(x) \cdot \left[-\frac{(x-\alpha)}{\lambda^2} Q'\left(\frac{x-\alpha}{\lambda}\right) - \frac{1}{2\sqrt{\lambda}} Q(x) - \frac{c}{2\sqrt{\lambda}} T_3(x) \right] dx \end{cases}.$$

代入 $\lambda = 1, \alpha = 0$ 得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} T_1(x) \cdot \left[-xQ'(x) - \frac{1}{2}Q(x) - \frac{c}{2}T_3(x) \right] dx & \stackrel{\text{分部积分和直接计算}}{=} 0; \\ \int_{\mathbb{R}} T_2(x) \cdot \left[-xQ'(x) - \frac{1}{2}Q(x) - \frac{c}{2}T_3(x) \right] dx &= \int_{\mathbb{R}} x^2 Q^2(x) dx - \frac{c}{2} \int_{\mathbb{R}} T_3(x) dx. \end{aligned}$$

对 α 求导得

$$\begin{cases} \frac{1}{\lambda} \int_{\mathbb{R}} T_1(x) \cdot Q'\left(\frac{x-\alpha}{\lambda}\right) dx \\ \frac{1}{\lambda} \int_{\mathbb{R}} T_2(x) \cdot Q'\left(\frac{x-\alpha}{\lambda}\right) dx \end{cases}.$$

代入 $\lambda = 1, \alpha = 0$ 得

$$\begin{cases} \int_{\mathbb{R}} T_1(x) \cdot Q'(x) dx = -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} Q^2(x) dx; \\ \int_{\mathbb{R}} T_2(x) \cdot Q'(x) dx = 0. \end{cases}$$

计算雅克比行列式得

$$J = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} Q^2(x) dx \cdot \left[\int_{\mathbb{R}} x^2 Q^2(x) dx - \frac{c}{2} \int_{\mathbb{R}} T_3(x) dx \right].$$

当 $|c|$ 充分小我们知道 $J \neq 0$, 于是存在 c 的邻域使得方程组(30.164)确定了关于 c 的函数 $\lambda(c), \alpha(c)$, 这就完成了证明.

31. (31.) 先证明满足方程(13.264)的函数唯一. 即设

$$u_t - \Delta u = 0, u(x, 0) = 0, u \in C^2(\mathbb{R}^2 \times [0, +\infty)).$$

构造 $e(t) = \int_{\mathbb{R}^2} u^2(x, t) dx, t \geq 0$, 则

$$e'(t) = 2 \int_{\mathbb{R}^2} u(x, t) \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} dx = 2 \int_{\mathbb{R}^2} u \triangle u dx \stackrel{\text{Gauss 公式}}{=} -2 \int_{\mathbb{R}^2} |Du|^2 dx \leq 0.$$

于是我们有

$$0 \leq e(t) \leq e(0) = 0 \Rightarrow u \equiv 0,$$

这就证明了解的唯一性.

断言

$$u(x, t) \triangleq \frac{1}{4\pi t} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} u_0(y) dy, t > 0$$

是(13.264)的一个解. 事实上, 一个初等的计算表明

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = \int_{\mathbb{R}^2} \left[\frac{\partial \left(\frac{1}{4\pi t} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} \right)}{\partial t} - \Delta_x \left(\frac{1}{4\pi t} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} \right) \right] g(y) dy = 0.$$

显然的

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0^+} u(x, t) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{4\pi t} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} u_0(y) dy \stackrel{y=x-\sqrt{t}z}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{|z|^2}{4}} u_0(x - \sqrt{t}z) dz \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{|z|^2}{4}} dz \cdot u_0(x) = u_0(x).\end{aligned}$$

上面是给不熟悉 pde 的读者的数分严格化. 接下来进入丘赛的核心步骤. 由卷积不等式 16.3, 我们知道

$$\|u\|_{L^2} = \left\| u_0 * \left(\frac{1}{4\pi t} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} \right) \right\|_{L^2} \leq \|u_0\|_{L^2} \cdot \int_{\mathbb{R}^2} \left(\frac{1}{4\pi t} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} \right) dx = \|u_0\|_{L^2}.$$

这就完成了证明.

对于丘赛原题, 取

$$u(x, y) = \frac{e^{-\frac{x^2+y^2}{4t+1}}}{1+4t}, u_0(x, y) = e^{-x^2-y^2},$$

则

$$\|u(x, y)\|_{L^2}^2 = \frac{1}{(1+4t)^2} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{2(x^2+y^2)}{4t+1}} dx dy = \frac{1}{4t+1} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-2(x^2+y^2)} dx dy.$$

于是丘赛原题需要的不等式

$$\int_0^\infty \|u(x, t)\|_{L^2}^2 dt \leq C \|u_0\|_{L^2}^2.$$

是个错题.

32. (32.) 为书写方便, 我们用 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 来表示 $\mathbb{R}^3$ 中的向量, 于是对速降函数 f , 我们有

$$\begin{aligned}\|(-\Delta + I)^{-1} (e^{-(x^2+y^2+z^2)} f)\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 &= \left\| \mathcal{F}^{-1} \left(\frac{\mathcal{F}(e^{-|\mathbf{x}|^2} f)}{1 + 4\pi^2 |\mathbf{x}|^2} \right) \right\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 \\ &= \left\| \frac{\mathcal{F}(e^{-|\mathbf{x}|^2} f)}{1 + 4\pi^2 |\mathbf{x}|^2} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 = \left\| \frac{\mathcal{F}(e^{-|\mathbf{x}|^2}) * \mathcal{F}(f)}{1 + 4\pi^2 |\mathbf{x}|^2} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 = \left\| \frac{(\pi^{\frac{3}{2}} e^{-\pi^2 |\mathbf{x}|^2}) * \mathcal{F}(f)}{1 + 4\pi^2 |\mathbf{x}|^2} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 \\ &= \pi^3 \left\| \int_{\mathbb{R}^3} \frac{e^{-\pi^2 |\mathbf{x}-\mathbf{y}|^2}}{1 + 4\pi^2 |\mathbf{x}|^2} \mathcal{F}(f)(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 \stackrel{\text{闵可夫斯基不等式 16.3}}{\leq} \pi^3 \left\| \int_{\mathbb{R}^3} \left\| \frac{e^{-\pi^2 |\mathbf{x}-\mathbf{y}|^2}}{1 + 4\pi^2 |\mathbf{x}|^2} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^3)} |\mathcal{F}(f)(\mathbf{y})| d\mathbf{y} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 \\ &\stackrel{\text{柯西不等式 16.1}}{\leq} \pi^3 \int_{\mathbb{R}^3} \left\| \frac{e^{-\pi^2 |\mathbf{x}-\mathbf{y}|^2}}{1 + 4\pi^2 |\mathbf{x}|^2} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 d\mathbf{y} \|\mathcal{F}(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 = \pi^3 \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{(1 + 4\pi^2 |\mathbf{x}|^2)^2} d\mathbf{x} \int_{\mathbb{R}^3} e^{-2\pi^2 |\mathbf{x}-\mathbf{y}|^2} d\mathbf{y} \|\mathcal{F}(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 \\ &= \pi^3 \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{(1 + 4\pi^2 |\mathbf{x}|^2)^2} d\mathbf{x} \int_{\mathbb{R}^3} e^{-2\pi^2 |\mathbf{y}|^2} d\mathbf{y} \cdot \|\mathcal{F}(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 = \pi^3 \int_0^\infty \frac{4\pi r^2}{(1 + 4\pi^2 r^2)^2} dr \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi^2 t^2} dt \right)^3 \|\mathcal{F}(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 \\ &= \pi^3 \frac{1}{8\pi} \cdot \left(\frac{1}{2\pi} \right)^{\frac{3}{2}} \|\mathcal{F}(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 = \frac{\sqrt{2\pi}}{32} \|\mathcal{F}(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 = \frac{\sqrt{2\pi}}{32} \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2.\end{aligned}$$

显然, 有稠密性, 上述不等式可以扩充到一切 $f \in L^2(\mathbb{R}^3)$. 这就证明了

$$\|(-\Delta + I)^{-1} (e^{-|\mathbf{x}|^2})\|_{L^2(\mathbb{R}^3) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^3)} \leq \sqrt{\frac{\sqrt{2\pi}}{32}} < 1.$$

于是 $I + (-\Delta + I)^{-1} V$ 可逆.

33. (33.) Method 1

设 $\{t_n\}_{n=1}^\infty \subset (0, +\infty)$ 是 f 的周期且 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = 0$, 则考虑卷积磨光 13.14:

$$f_\delta(x) = \int_{-\infty}^\infty f(x-y) \chi_\delta(y) dy, \delta > 0, x \in \mathbb{R}.$$

注意到

$$f_{\delta}(x+t_n) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x+t_n-y) \chi_{\delta}(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) \chi_{\delta}(y) dy = f_{\delta}(x),$$

我们有

$$f'_{\delta}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_{\delta}(x+t_n) - f_{\delta}(x)}{t_n} = 0.$$

因此 $f_{\delta}(x) \equiv c_{\delta} \in \mathbb{R}$. 由磨光的性质我们有

$$f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} f_{\delta}(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} c_{\delta}, \forall x \in \mathbb{R},$$

这就证明了 $f(x) \equiv c$.

Method 2

设 $x < y$ 使得 $f(x) \neq f(y)$, 不妨设 $f(x) < f(y)$. 由连续性, 存在 $\delta \in (0, \frac{y-x}{2})$, 使得

$$\sup_{z \in [x, x+\delta]} f(z) < \inf_{z \in [y-\delta, y]} f(z). \quad (30.165)$$

取 $T \in (0, \frac{\delta}{2})$ 使得 f 有周期 T . 再取 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $x+Tk \in [y-\delta, y]$, 这里 k 存在性来自

$$x+Tk \in [y-\delta, y] \Leftrightarrow y-\delta \leq x+Tk \leq y \Leftrightarrow \frac{y-\delta-x}{T} \leq k \leq \frac{y-x}{T}$$

以及

$$\frac{y-x}{T} - \frac{y-x-\delta}{T} = \frac{\delta}{T} > 2.$$

于是我们由 $f(x) = f(x+Tk)$ 知和(30.165)矛盾! 因此我们证明了 f 为常值函数.

34. (34.) f 第一类间断点至多可数当然是13.6直接推论. 为了证明 g 连续. 固定 $x_0 \in [a, b]$, 不妨设 $x_0 \in (a, b)$, 我们断言 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$.

事实上对任何 $\epsilon > 0$, 取 $\delta > 0$ 使得

$$|f(z) - f(y)| \leq \epsilon, \forall y, z \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

让 $y \rightarrow x_0, z \rightarrow x$, 我们有

$$|g(x) - g(x_0)| \leq \epsilon, \forall y, z \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

这就证明了 g 在 x_0 连续. 于是我们证明了 $g \in C[a, b]$.

35. (35.) 我们知道严格下凸函数单调性走势只有三种可能, 先严格减后严格增, 严格增, 严格减. 结合题目条件知存在 $X > 0$ 使得 f, f' 在 $[X, +\infty)$ 严格递增且 $f(x) > 0, f'(x) > 0, \forall x \geq X, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 因此存在连续的严格递增反函数 $f^{-1}: [f(X), +\infty) \rightarrow [X, +\infty)$.

我们先来看 $f \in C^1[0, +\infty)$ 的情形, 现在

$$\int_X^{\infty} \sin f(x) dx \stackrel{x=f^{-1}(y)}{=} \int_{f(X)}^{\infty} \sin y df^{-1}(y) = \int_{f(X)}^{\infty} \frac{\sin y}{f'(f^{-1}(y))} dy.$$

注意到 $\left| \int_{f(X)}^x \sin t dt \right| \leq 2$. 洛必达法则表明

$$+\infty = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{f(y)}{y} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{f'(y)}{1},$$

注意上式右侧一定有意义, 所以可逆用洛必达. 于是 $\frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ 递减到 0. 由 A-D 判别法14.4我们知道 $\int_0^{\infty} \sin f(x) dx$ 收敛. 进一步

$$\begin{aligned} \int_X^{\infty} |\sin f(x)| dx &= \int_{f(X)}^{\infty} \frac{|\sin y|}{f'(f^{-1}(y))} dy \geq \int_{f(X)}^{\infty} \frac{|\sin y|^2}{f'(f^{-1}(y))} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_{f(X)}^{\infty} \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} dy - \frac{1}{2} \int_{f(X)}^{\infty} \frac{\cos(2y)}{f'(f^{-1}(y))} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_X^{\infty} \frac{1}{f'(x)} df(x) - \frac{1}{2} \int_{f(X)}^{\infty} \frac{\cos(2y)}{f'(f^{-1}(y))} dy \\ &= +\infty, \end{aligned}$$

这里上式最后第二个积分可用 A-D 判别法 14.4 证明收敛. 因此我们证明了 $\int_0^\infty \sin f(x) dx$ 条件收敛.

* 下面我们只对 f 严格下凸连续来证明本题结论, 我们只需证明 $\int_0^\infty \sin f(x) dx$ 存在即可, 不绝对收敛的证明类似可得.

同样有存在 $X > 0$ 使得 f 在 $[X, +\infty)$ 严格递增且 $f(x) > 0, \forall x \geq X, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 因此存在连续的严格递增反函数 $f^{-1}: [f(X), +\infty) \rightarrow [X, +\infty)$.

注意到连续下凸函数是内闭绝对连续的且导数除去可数个点外存在, 且右导数处处存在是递增函数满足

$$f'(x) = f'_+(x), a.e.$$

结合例题 12.44 我们知道 f^{-1} 在 $[f(X), +\infty)$ 递增上凸, 因此也是内闭绝对连续的.

若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'_+(x) = c < +\infty,$$

则由例题 12.60 知

$$+\infty = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f'(y) dy}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f'_+(y) dy}{x} = c,$$

这就是一个矛盾!, 即只能有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'_+(x) = +\infty.$$

不妨设

$$f'_+(x) \geq 1, \forall x \geq X.$$

由周民强实变函数教材 278 页推论 5.23 得

$$f(f^{-1}(t)) = t \Rightarrow [f^{-1}(t)]' = \frac{1}{f'(f^{-1}(t))}, a.e.$$

由周民强实变函数教材 278 页定理 5.24 得

$$\int_X^Y \sin f(x) dx = \int_{f(X)}^{f(Y)} \frac{\sin y}{f'(f^{-1}(y))} dy, \forall Y \geq X.$$

现在

$$\int_X^Y \sin f(x) dx = \int_{f(X)}^{f(Y)} \frac{\sin y}{f'(f^{-1}(y))} dy = \int_{f(X)}^{f(Y)} \frac{\sin y}{f'_+(f^{-1}(y))} dy.$$

此时就可以使用 A-D 判别法得到

$$\int_X^\infty \sin f(x) dx = \lim_{Y \rightarrow +\infty} \int_X^Y \sin f(x) dx$$

存在, 这就完成了证明.

36. (36.) 由实解析函数的充要条件 19.4 我们知 f 实解析, 初值条件告诉我们 f 在 0 附近恒为 0, 实解析函数零点孤立性 19.7 告诉我们 $f \equiv 0$.

37. (37.) 对固定的满足题目条件的 ϕ , 注意到

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \phi(x) dx \stackrel{\text{换元}}{=} \int_{-\infty}^\infty f(x) \frac{\phi(x-h) - \phi(x)}{h} dx.$$

又

$$\left| \int_{-\infty}^\infty \left[\frac{f(x+h) - f(x)}{h} - g(x) \right] \phi(x) dx \right| \leq \sup |\phi| \int_{-\infty}^\infty \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - g(x) \right| dx,$$

我们有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{-\infty}^\infty \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \phi(x) dx = \int_{-\infty}^\infty g(x) \phi(x) dx.$$

不妨设 $\phi \neq 0$ 且 $\int_{-\infty}^\infty |f(x)| dx > 0$, 对任何 $\epsilon > 0$, 取 $n \in \mathbb{N}$ 使得

$$\int_{|x| > n} |f(x)| dx < \frac{\epsilon}{4 \sup |\phi'|}.$$

然后再利用紧集 $[-n-1, n+1]$ 上的连续函数 ϕ' 一致连续, 存在 $\delta \in (0, 1)$, 使得

$$|\phi'(x+h) - \phi'(x)| \leq \frac{\epsilon}{2 \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx}, \forall x \in [-n, n], h \in [-\delta, \delta].$$

因此当 $0 < |h| < \delta$, 我们有

$$\begin{aligned} & \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{\phi(x-h) - \phi(x)}{h} dx + \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \phi'(x) dx \right| \\ & \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| \cdot \left| \frac{\phi(x-h) - \phi(x)}{h} + \phi'(x) \right| dx \\ & \stackrel{\text{拉格朗日中值定理}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| \cdot |\phi'(x) - \phi'(\theta)| dx, (|\theta - x| \leq |h|) \\ & = \int_{-n}^n |f(x)| \cdot |\phi'(x) - \phi'(\theta)| dx + \int_{|x|>n} |f(x)| \cdot |\phi'(x) - \phi'(\theta)| dx \\ & \leq \int_{-n}^n |f(x)| \cdot |\phi'(x) - \phi'(\theta)| dx + 2 \sup |\phi'| \int_{|x|>n} |f(x)| dx \\ & \leq \frac{\epsilon}{2 \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx + 2 \sup |\phi'| \frac{\epsilon}{4 \sup |\phi'|} = \epsilon, \end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{\phi(x-h) - \phi(x)}{h} dx = - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \phi'(x) dx.$$

现在我们得到了等式(13.265).

38. (38.) 对 $m \in \mathbb{N}$, 考虑

$$p_{n+1}(x) = \frac{2^m}{2^m - 1} p_n(x) (1 - p_n(x)), p_0(x) = x, x \in [0, 1],$$

容易知道函数 $y = \frac{2^m}{2^m - 1} t(1 - t)$ 和 $y = t$ 相交于 $(0, 0), (\frac{1}{2^m}, \frac{1}{2^m})$, 作出折线图(蛛网图), 容易看到当 $x \in [0, \frac{1}{2^m}]$, $p_n(x)$ 递增到 $\frac{1}{2^m}$, 当 $x \in [\frac{1}{2^m}, \frac{1}{2}]$, $p_n(x)$ 递减到 $\frac{1}{2^m}$, 当 $x \in [\frac{1}{2}, 1 - \frac{1}{2^m}]$, $p_1(x) \in [\frac{1}{2^m}, \frac{1}{2}]$, 当 $x \in [1 - \frac{1}{2^m}, 1]$, $p_1(x) \in [0, \frac{1}{2^m}]$.

因此注意到对四个区间, 分别运用 Dini 定理 13.39, 并结合起来, 我们知道 $p_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 一致收敛到 $\frac{1}{2^m}$.

现在对 $f \in C[a, b]$, 由 S-W 定理, 对任何 $\epsilon > 0$, 取有理多项式 (不妨设其系数属于 $[0, 1]$) $\sum_{k=0}^m a_k x^k$, 使得

$$\left| \sum_{k=0}^m a_k x^k - f(x) \right| \leq \epsilon,$$

对每个 $k = 0, 1, 2, \dots, m$, 取 $n_k, j_k \in \mathbb{N}$, 使得

$$a_k \in [\frac{j_k}{2^{n_k}}, \frac{j_k + 1}{2^{n_k}}], \left| a_k - \frac{j_k}{2^{n_k}} \right| \leq \frac{1}{2^{n_k}} \leq \frac{\epsilon}{m+1},$$

现在取整系数多项式 $p_k(x)$, 使得 (都在 $x \in [a, b]$ 上), $|p_k(x) - \frac{1}{2^{n_k}}| \leq \frac{\epsilon}{(m+1)j_k}$, 那么

$$|j_k p_k(x) x^k - a_k x^k| \leq \left| a_k - \frac{j_k}{2^{n_k}} \right| + \left| j_k p_k(x) - \frac{j_k}{2^{n_k}} \right| \leq \frac{2\epsilon}{m+1},$$

从而

$$\left| \sum_{k=0}^m j_k p_k(x) x^k - f(x) \right| \leq \left| f(x) - \sum_{k=0}^m a_k x^k \right| + \left| \sum_{k=0}^m j_k p_k(x) x^k - \sum_{k=0}^m a_k x^k \right| \leq 3\epsilon.$$

39. (39.) 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = a \neq 0$, 不妨设 $a > 0$, 则存在 $x_1 > a$, 使得 $f''(x) > \frac{a}{2}, \forall x \geq x_1$, 此时

$$f(x) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) + \frac{a}{4}(x - x_1)^2, \forall x \geq x_1,$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = +\infty$, 这导出必有 $a = 0$.

注意到

$$f(n) = f(x) + f'(x)(n - x) + \frac{f''(\theta_n)}{2}(n - x)^2,$$

以及

$$f(n+1) = f(x) + f'(x)(n+1-x) + \frac{f''(\theta_{n+1})}{2}(n+1-x)^2,$$

两式相减即得

$$f'(x) = f(n+1) - f(n) - \frac{f''(\theta_{n+1})}{2}(n+1-x)^2 + \frac{f''(\theta_n)}{2}(n-x)^2,$$

选取 $n = [x]$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 现在

$$f(x) = f([x]) + f'([x])(x-[x]) + \frac{f''(\theta_x)}{2}(x-[x])^2,$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) \text{ 存在.}$$

我们完成了证明.

40. (40.) 对于 $x \in \mathbb{R} \setminus \overline{D}$, 显然 $f'(x) = g(x) = 0$, 对 $x \in \partial D$, 由连续性, 我们有

$$f(x) = \lim_{y \in \mathbb{R} \setminus \overline{D}, y \rightarrow x} f(y) = 0, g(x) = \lim_{y \in \mathbb{R} \setminus \overline{D}, y \rightarrow x} g(y) = 0.$$

现在对任何 $\epsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使得当 $|y-x| < \delta$, 有 $|g(y)| < \epsilon$, 于是对每个 $|y-x| < \delta, y \in D$, 注意 D 是无交开区间之并, 所以可在 y 所在 D 的连通分支的边界取一点 z 介于 x, y 之间 (z 可能和 x 重复), 现在有

$$|z-x| < |y-x| < \delta,$$

则由拉格朗日中值定理, 我们有

$$|f(y) - f(x)| = |f(y) - f(z)| \leq \epsilon |y-z| \leq \epsilon |x-y|,$$

当 $y \in \mathbb{R} \setminus D$, 仍然有

$$|f(y) - f(x)| \leq \epsilon |y-x|.$$

我们证明了 f 在 x 可微, 且 $f'(x) = 0$.

41. (41.) 首先设 $f = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^{k+i}, a_i \in R, i = 0, 1, 2, \dots, a_0 \neq 0$ 满足对充分大的 r , 有

$$f^r = a_0^r x^{rk} + \dots \in S[[x]].$$

因此 $a_0^r \in S \Rightarrow a_0 \in S$.

记

$$S' \triangleq \{a \in R : \forall m = 1, 2, \dots, a_0 a^m \in S\}.$$

对每个 $s, t_1, t_2, \dots, t_s \in \mathbb{N}, c_1, c_2, \dots, c_s \in S'$, 我们对每个 $m = 1, 2, \dots, t = s, s+1, \dots$ 有

$$a_0^t c_1^{mtt_1} c_2^{mtt_2} \dots c_s^{mtt_s} = a_0^{t-s} (a_0 c_1^{mtt_1}) (a_0 c_2^{mtt_2}) \dots (a_0 c_s^{mtt_s}) \in S,$$

这给出了 $a_0 c_1^{mt_1} c_2^{mt_2} \dots c_s^{mt_s} \in S$, 因此 $c_1^{t_1} c_2^{t_2} \dots c_s^{t_s} \in S'$, 为方便, 我们称其为性质 T .

设 $a, b \in S'$, 现在由性质 T 有 $ab \in S'$, 以及

$$a_0 (a-b)^m = a_0 \sum_{s=0}^m C_m^s (-1)^s a^{m-s} b^s \in S, \forall m = 1, 2, \dots,$$

故 $a-b \in S'$, 即 S' 是 R 的子环.

现在我们将归纳证明对一开始假设的 f , 有 $a_i \in S', i = 0, 1, 2, \dots$.

假定 $a_i \in S', i = 0, 1, 2, \dots, n$, 注意到由性质 T 有

$$a_0 \left(\sum_{i=0}^n a_i x^{k+i} \right)^m \in S[[x]], \forall m = 1, 2, \dots.$$

记 $f_n \triangleq \sum_{i=0}^n a_i x^{i+k}$, 注意对每个 $m = 1, 2, \dots$, 和充分大的 $r \in \mathbb{N}$, 有

$$a_0 f^r (f - f_n)^{(m+1)r} = \sum_{s=0}^{(m+1)r} C_{(m+1)r}^s (-1)^{(m+1)r-s} f^{s+r} a_0 f_n^{(m+1)r-s} \in S[[x]],$$

即

$$a_0 \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^{i+k} \right)^r \left(\sum_{i=n+1}^{\infty} a_i x^{i+k} \right)^{m(r+1)} = a_0^{r+1} a_{n+1}^{m(r+1)} x^{kr+(n+1+k)m(r+1)} + \dots \in S[[x]],$$

因此 $a_0 a_{n+1}^m \in S \Rightarrow a_{n+1} \in S'$, 这样就完成了归纳证明.

现在, 因为 f 的所有系数都在 S' , 所以结合性质 T , 我们有

$$a_0 f^m \in S[[x]], \forall m = 1, 2, \dots,$$

因此对充分大的 r , 有

$$(f - a_0 x^k)^r = f^r + \sum_{s=1}^r (-1)^s C_r^s a_0^s f^{r-s} x^{sk} \in S[[x]],$$

现在 a_1 作为 $f - a_0 x^k$ 的首项系数可知 $a_1 \in S$, 反复操作即知 $f \in S[[x]]$. 我们完成了证明.

42. (42.) 首先有裴蜀等式, 对充分大的自然数 r , 我们知道存在非负整数 s, t , 使得⁹⁴ $r = sm + nt$, 现在

$$f^r = (f^m)^s (f^n)^t \in C^\infty(\mathbb{R}).$$

记偶数 $p \in \mathbb{N}$, 使得对任意 $r \geq p$, 都有 f^r 光滑.

设 $x_0 \in \mathbb{R}$, 且存在一个最小的 $w \in \mathbb{N}_0 \triangleq \mathbb{N} \cup \{0\}$, 使得 $\frac{d^w f^p(x)}{dx^w}|_{x=x_0} \neq 0$, 现在由 Taylor, 我们有

$$f^p(x) = a(x - x_0)^w + o(x - x_0)^w \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^p(x)}{(x - x_0)^w} = a,$$

注意到 $f^p(x) \geq 0$, 因此 m 必然为偶数 (否则考虑左右极限 a 只能为 0), 此时 $a > 0$.

对任何 $r \geq p, r \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f^p(x))^{\frac{r}{p}}}{(x - x_0)^{\frac{wr}{p}}} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{[a(x - x_0)^w + o(x - x_0)^w]^{\frac{r}{p}}}{(x - x_0)^{\frac{wr}{p}}} = \lim_{x \rightarrow x_0} [a + o(1)]^{\frac{r}{p}} = a^{\frac{r}{p}}, \quad (30.166)$$

注意因为 $f^r \in C^\infty(\mathbb{R})$, 所以要么存在 $q \in \mathbb{N}_0$, 使得 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^r(x)}{(x - x_0)^q} \neq 0$, 要么 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^r(x)}{(x - x_0)^q} = 0, \forall q \in \mathbb{N}_0$, 第二种情况与(30.166)矛盾, 第一种情况暗示 $p|wr$.

所以固定 r 为奇素数可知存在 $\ell \in \mathbb{N}_0$, 使得 $w = p\ell$, 因此

$$f^p(x) = (x - x_0)^{p\ell} g(x), g(x_0) \neq 0, g(x) \in C^\infty(\mathbb{R}),$$

这告诉我们 $f(x) = (x - x_0)^\ell g^{\frac{1}{p}}(x)$ 在 x_0 邻域内是 C^∞ 的.

现在记

$$D \triangleq \left\{ y \in \mathbb{R} : \frac{d^j f^p(x)}{dx^j}|_{x=y} \neq 0, \text{ 对某个 } j \in \mathbb{N}_0 \right\},$$

则 $\mathbb{R} \setminus D = \bigcap_{j=0}^{\infty} \left\{ y \in \mathbb{R} : \frac{d^j f^p(x)}{dx^j}|_{x=y} = 0 \right\}$ 是一个闭集, 因此 D 是一个开集, 等式(30.166)暗示了对每个 $r \geq p, r \in \mathbb{N}$, 都有

$$D = \left\{ y \in \mathbb{R} : \frac{d^j f^r(x)}{dx^j}|_{x=y} \neq 0, \text{ 对某个 } j \in \mathbb{N}_0 \right\},$$

以及如果 $x_0 \in \mathbb{R} \setminus D$, 那么 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{[f^p(x)]^{\frac{r}{p}}}{(x - x_0)^j} = 0, \forall j \in \mathbb{N}_0$ 暗示

$$\mathbb{R} \setminus D = \bigcap_{j=0}^{\infty} \left\{ y \in \mathbb{R} : \frac{d^j f^r(x)}{dx^j}|_{x=y} = 0 \right\}.$$

⁹⁴ 这个基本的一次不定方程非负解的事实可以参考潘承洞, 潘承彪的《初等数论》85 页定理 4.

在习题41.中取

$$R \triangleq C(D), S \triangleq \{h \in C(\mathbb{R}) : h(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus D\},$$

并且 S, R 满足习题41.的条件.

现在

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(j)}}{j!} x^j \in R[[x]],$$

对任何 $r \geq p$, 注意形式的计算 (这是形式幂级数, 解析的时候显然成立的等式打开括号自然有如下等式) 有

$$\left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(j)}}{j!} x^j \right)^r = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(f^r)^{(j)}}{j!} x^j \in S[[x]],$$

由习题41., $\sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(j)}}{j!} x^j \in S[[x]]$, 从而 $f^{(j)}$ 是一个 $C(\mathbb{R})$ 中且在 $\mathbb{R} \setminus D$ 为 0 的元素在 D 的限制, 从而反复由习题40., 我们知道 $f^{(j)} \in C(\mathbb{R}), \forall j \in \mathbb{N}_0$, 这样就证明了 $f(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$.

43. (43.) 对每一个 $k \in \mathbb{N}$, 取 $n_k \in \mathbb{N}$, 使得

$$|f_{n_k}(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2^{k+1}}, \forall x \in \mathbb{R},$$

不妨设 n_k 严格递增, 于是

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} < \infty,$$

因此

$$f(x) = f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)),$$

我们只需要证明 $\sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x))$ 是连续函数的极限.

事实上, 对每个 $k \in \mathbb{N}$, 设 $h_k^{(m)} \in C(\mathbb{R})$, 满足

$$\lim_{m \rightarrow \infty} h_k^{(m)}(x) = f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x), \forall x \in \mathbb{R},$$

取

$$g_k^{(m)}(x) \triangleq \begin{cases} -\frac{1}{2^k}, & h_k^{(m)}(x) < -\frac{1}{2^k} \\ h_k^{(m)}(x), & -\frac{1}{2^k} \leq h_k^{(m)}(x) \leq \frac{1}{2^k} \\ \frac{1}{2^k}, & h_k^{(m)}(x) > \frac{1}{2^k} \end{cases}$$

我们有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} g_k^{(m)}(x) = f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x), |g_k^{(m)}(x)| \leq \frac{1}{2^k}, \forall x \in \mathbb{R},$$

又 $\sum_{k=1}^{\infty} g_k^{(m)}$ 一致收敛, 因此连续, 所以由控制收敛定理18.16,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} g_k^{(m)}(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{m \rightarrow \infty} g_k^{(m)}(x) = \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)),$$

我们证明了 $\sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x))$ 是连续函数的极限.

我们完成了证明.

44. (44.) 考虑 $g(x) = xf'(x), x \in (0, 1]$, 则

$$f(x) = f(1) - \int_x^1 \frac{g(y)}{y} dy, \int_0^1 |g(y)| dy < \infty,$$

于是

$$\int_0^1 |f(x)| dx \leq |f(1)| + \int_0^1 \int_x^1 \frac{|g(y)|}{y} dy dx = |f(1)| + \int_0^1 \int_0^y \frac{|g(y)|}{y} dx dy = |f(1)| + \int_0^1 |g(y)| dy < \infty,$$

这就证明了 $\int_0^1 f(x) dx$ 存在.

45. (45.) 不失一般性, 假设 $x = 0$, 我们证明有环同构 $C[a, b]/m_x \cong \mathbb{R}$. 定义赋值映射

$$\iota: C[a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f \mapsto f(0).$$

显然 ι 是满射, $\ker \iota = m_0$, 然后利用环同态基本定理知道

$$C[a, b]/m_0 = C[a, b]/\ker \iota \cong \mathbb{R},$$

这就证明了 m_0 是极大理想.

46. (46.) 利用 $|\cos x - 1| \leq \frac{x^2}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\left| f_n(x) - \frac{x^5}{5} \right| \leq \int_0^x t^4 \left| \cos \frac{t}{n} - 1 \right| dt \leq \frac{1}{2} \int_0^x t^4 \cdot \frac{t^2}{n^2} dt.$$

于是我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \frac{x^5}{5}, \forall x \in \mathbb{R}$. 为了研究一致收敛性, 注意到

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| f_n(x) - \frac{x^5}{5} \right| = \sup_{x \in \mathbb{R}} \int_0^x t^4 \left(1 - \cos \frac{t}{n} \right) dt = \int_0^\infty t^4 \left(1 - \cos \frac{t}{n} \right) dt = +\infty,$$

这就证明了 $f_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致收敛.

47. (47.) 首先由 Weyl 等分布定理 9.18, 我们知道

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x+k-1) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(x-1 + \left\{ \frac{k}{2\pi} \right\} 2\pi\right) \\ &\stackrel{9.49}{=} \int_0^1 f(x-1+2\pi y) dy = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x-1+y) dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{x-1}^{2\pi+x-1} f(y) dy = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(y) dy. \end{aligned}$$

但我们并不知道这个极限是否一致.

但是如果仔细回顾 Weyl 等分布定理证明, 由推论 13.16, 我们知道只需对 f 为三角多项式验证即可. 因为三角多项式总是形如 $\{e^{imx}\}_{m \in \mathbb{Z}}$ 中有限个线性组合, 因此我们只需对每个 e^{imx} 验证一致性即可. 即

$$\frac{\sum_{k=1}^n e^{im(x+k-1)}}{n} = \begin{cases} e^{imx} \frac{1-e^{imn}}{n(1-e^{im})}, & m \neq 0 \\ 1, & m = 0 \end{cases},$$

现在容易看到关于 $x \in \mathbb{R}$ 一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{im(x+k)} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{imt} dt,$$

这就完成了证明.

48. (48.) 于是对任何 $y > 0$, 当 $x > y$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \int_0^x f(x-t)g(t) dt \right| &\leq \left| \int_0^y f(x-t)g(t) dt \right| + \left| \int_y^x f(x-t)g(t) dt \right| \\ &\leq \sup_{z \in [x-y, x]} |f(z)| \cdot \int_0^y |g(t)| dt + \sup_{z \in [0, +\infty)} |f(z)| \cdot \int_y^x |g(t)| dt. \end{aligned}$$

于是由题目条件有

$$\lim_{x \rightarrow y \rightarrow +\infty} \left(\sup_{z \in [x-y, x]} |f(z)| \cdot \int_0^y |g(t)| dt + \sup_{z \in [0, +\infty)} |f(z)| \cdot \int_y^x |g(t)| dt \right) = 0,$$

这就证明了

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_0^x f(x-t)g(t) dt \right) = 0.$$

49. (49.) 考虑 f 的傅立叶级数

$$f(x) \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{2\pi i n x}, c_n = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i n x} dx, n \in \mathbb{Z}.$$

我们有 $f(2x) \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{4\pi i n x}$ 以及

$$\begin{aligned} f(x) + f\left(x + \frac{1}{2}\right) &\sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(c_n e^{2\pi i n x} + c_n e^{2\pi i n (x + \frac{1}{2})}\right) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (1 + (-1)^n) e^{2\pi i n x} = 2 \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_{2n} e^{4\pi i n x}. \end{aligned}$$

由傅立叶系数的唯一性, 我们有

$$c_{2n} = \frac{c_n}{2}, \forall n \in \mathbb{Z}. \quad (30.167)$$

在(30.167)中取 $n = 0$, 我们有 $c_0 = 0$. 当 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 我们由黎曼引理9.2有

$$c_n = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i n x} dx = \frac{1}{2\pi i n} \int_0^1 f'(x) e^{-2\pi i n x} dx = o\left(\frac{1}{n}\right), n \rightarrow \infty,$$

于是

$$(2n-1)c_{2n-1} = \lim_{m \rightarrow \infty} [2^m (2n-1) c_{2^m (2n-1)}] = 0 \Rightarrow c_{2n-1} = 0, \forall n \in \mathbb{Z} \Rightarrow c_n = 0, \forall n \in \mathbb{Z},$$

这就证明了 $f \equiv 0$.

50. (50.)

(a). 两边考虑傅立叶变换有

$$-(2\pi i) (2x\hat{u} + x^2 (\hat{u})') + \hat{u} + \frac{w^2}{2\pi i} (\hat{u})' = 0,$$

我们得到

$$(\hat{u})' + \frac{4\pi x + i}{2\pi x^2 + \frac{w^2}{2\pi}} \hat{u} = 0,$$

即

$$\left(\hat{u} \cdot e^{\int_0^x \frac{4\pi y + i}{2\pi y^2 + \frac{w^2}{2\pi}} dy}\right)' = 0 \Rightarrow \hat{u} \cdot e^{\int_0^x \frac{4\pi y + i}{2\pi y^2 + \frac{w^2}{2\pi}} dy} \equiv c \in \mathbb{R}.$$

现在就有

$$\hat{u}(x) = ce^{-\int_0^x \frac{4\pi y + i}{2\pi y^2 + \frac{w^2}{2\pi}} dy} = c \frac{e^{-i \arctan \frac{2\pi x}{w}}}{1 + \frac{4\pi^2}{w^2} x^2} \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R}).$$

傅立叶变换把 L^1 函数变为连续函数, 把 L^2 函数变为 L^2 函数这就给出了 $u \in C(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$. 又

$$u(x) = \frac{1}{(2\pi i x)^2} \int_{\mathbb{R}} \frac{d^2}{dy^2} \hat{u}(y) e^{2\pi i x y} dy,$$

于是可由 $\frac{d^2}{dy^2} \hat{u}(y) \in L^1(\mathbb{R})$ 有 $u \in L^1(\mathbb{R})$, 这就完成了证明.

(b). 注意到 $\int_{\mathbb{R}} u dx = \hat{u}(0) = c$, 以及由帕赛瓦尔恒等式有

$$\int_{\mathbb{R}} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}} |\hat{u}|^2 dx = c^2 \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{e^{-i \arctan \frac{2\pi x}{w}}}{1 + \frac{4\pi^2}{w^2} x^2} \right|^2 dx = c^2 \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{1}{1 + \frac{4\pi^2}{w^2} x^2} \right|^2 dx = \frac{c^2 w}{4}.$$

于是我们有

$$\frac{[\int_{\mathbb{R}} u dx]^2}{\int_{\mathbb{R}} |u|^2 dx} = \frac{4}{w}.$$

(c). 由方程我们知道

$$\frac{d^2 u}{dx^2} \in C(\mathbb{R} \setminus \{0\}), u(0) = 0.$$

同济高等数学方法表明原方程有通解

$$y(x) = c_1 x e^{-\frac{x}{2}} + c_2 x e^{-\frac{x}{2}} \int_1^x \frac{e^y}{y^2} dy, x > 0;$$

$$y(x) = c'_1 x e^{-\frac{x}{2}} + c'_2 x e^{-\frac{x}{2}} \int_{-\infty}^x \frac{e^y}{y^2} dy, x < 0.$$

注意

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} x e^{-\frac{x}{2}} \int_{-\infty}^x \frac{e^y}{y^2} dy = \lim_{x \rightarrow 0^-} \int_{-\infty}^1 \frac{e^{xy}}{y^2} dy = +\infty,$$

但是 $u(0) = 0$, 故 $u(x) = c'_1 x e^{-\frac{x}{2}}, x \in (-\infty, 0)$. 又 $u \in L^1(\mathbb{R})$, 故 $c'_1 = 0$. 同样的

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{-\frac{x}{2}} \int_1^x \frac{e^y}{y^2} dy = \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_{\frac{1}{x}}^1 \frac{e^y}{y^2} dy = -\infty,$$

故 $c_2 = 0$. 综上所述, 我们有

$$u(x) = \begin{cases} c x e^{-\frac{x}{2}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}.$$

51. (51.) 显然 $\mathcal{F}$ 对逐点收敛封闭. 若存在 $\epsilon_0 > 0$ 使得对任何 $n \in \mathbb{N}$, 都存在 $f_n \in \mathcal{F}$ 和对任何 $[a, b] \subset [0, 1], b - a > \frac{1}{n}$, 都存在某个 $x_{n,a,b} \in [a, b]$, 成立不等式

$$\left| f_n(x_{n,a,b}) - f_n(a) - \frac{f_n(b) - f_n(a)}{b-a} (x_{n,a,b} - a) \right| \geq \epsilon_0 (b-a). \quad (30.168)$$

我们来证明存在某个 $f \in \mathcal{F}$ 使得对任何 $[a, b] \subset [0, 1]$, 都有某个 $x_{a,b} \in (a, b)$ 使得

$$\left| f(x_{a,b}) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a} (x_{a,b} - a) \right| \geq \epsilon_0 (b-a). \quad (30.169)$$

显然 f_n 一致有界且等度连续, 由 Ascoli 定理 13.12, 存在严格递增的子列 $\{n_i\}_{i=1}^\infty \subset \mathbb{N}$ 使得关于 $x \in [0, 1]$ 一致的有 $\lim_{i \rightarrow \infty} f_{n_i} = f$. 断言 f 为所求.

对任何 $[a, b] \subset [0, 1]$, 当 $n_{i_0} > \frac{1}{b-a}$, 我们有 $b-a > \frac{1}{n_i}, \forall i \geq i_0$, 于是当 $i \geq i_0$, 有某个 $x_{n_i,a,b} \in [a, b]$ 使得 (30.168) 成立.

注意到 $x_{n_i,a,b}$ 有界, 所以我们可以继续抽子列⁹⁵使得 $\lim_{i \rightarrow \infty} x_{n_i,a,b} = x_{a,b} \in [a, b]$. 于是在 (30.168) 中把 n 换成 n_i 并让 $i \rightarrow +\infty$, 利用例题 13.58 的第一问就有

$$\left| f(x_{a,b}) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a} (x_{a,b} - a) \right| \geq \epsilon_0 (b-a).$$

显然 $x_{a,b} \neq a, b$.

为运用 (30.169), 我们取 $a \in [0, 1)$ 是 f 的可微点, 注意到

$$\begin{aligned} 0 &\leq \lim_{b \rightarrow a^+} \left| \frac{f(x_{a,b}) - f(a)}{b-a} - \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \frac{x_{a,b} - a}{b-a} \right| \\ &= \lim_{b \rightarrow a^+} \left| \frac{f(x_{a,b}) - f(a)}{x_{a,b} - a} \frac{x_{a,b} - a}{b-a} - \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \frac{x_{a,b} - a}{b-a} \right| \\ &\leq \lim_{b \rightarrow a^+} \left| \frac{f(x_{a,b}) - f(a)}{x_{a,b} - a} - \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \right| = 0, \end{aligned}$$

这就和 (30.169) 矛盾! 于是我们证明了第一问.

52. (52.) 对 f 做奇延拓之后周期 2π 延拓之后是 C^∞ 函数. 于是我们有傅立叶展开

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx, x \in \mathbb{R}.$$

光滑性暗示我们通过分部积分来改善傅立叶系数的阶, 即

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(t) \sin ntdt \stackrel{\text{反复分部积分}}{=} \frac{2(-1)^m}{\pi n^{2m}} \int_0^\pi f^{(2m)}(t) \sin ntdt, m \in \mathbb{N}_0.$$

⁹⁵ 无妨仍然记为 n_i ,

于是

$$a_n - \frac{a_1}{n^{2m-1}} = \frac{2(-1)^m}{\pi n^{2m}} \int_0^\pi f^{(2m)}(t) (\sin nt - n \sin t) dt \leq 0, \forall m \in \mathbb{N}_0.$$

现在让 $m \rightarrow +\infty$, 我们有 $a_n \leq 0, \forall n \geq 2$.

再注意到

$$f(x) \geq 0, f''(x) \leq 0 \Rightarrow f(x) - f''(x) \geq 0.$$

于是由

$$\int_0^\pi (f(x) - f''(x)) (n \sin x - \sin nx) dx = \frac{\pi}{2} (n^2 - 1) a_n \geq 0$$

知 $a_n \geq 0, \forall n \geq 2$. 现在我们就知道存在 $a > 0$ 使得 $f(x) = a \sin x$.

53. (53.) 注意到定理13.4表明 f 一定连续. 注意到由 f 的连续性和下凸性给出

$$\{(\mathbf{y}, z) \in \mathbb{R}^{n+1} : z \geq f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x})\}$$

是闭凸集, 我们运用张恭庆泛函分析上册的定理 2.4.20, 在 $(\mathbf{x}, 0)$ 处做承托超平面, 即存在 $(\mathbf{r}, r) \in \mathbb{R}^{n+1}$, 使得

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{y} - rz \leq \mathbf{r} \cdot \mathbf{x}, \forall z \geq f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}).$$

显然 $r \neq 0$, 否则上述不等式不可能成立, 于是我们取 $z = f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x})$ 有

$$f(\mathbf{y}) \geq f(\mathbf{x}) + \frac{\mathbf{r}}{r} \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{x}), \forall \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n.$$

54. (54.) 用 $f(x) + \frac{\mu A}{(\mu-1)x}$ 代替 f 可以不妨设 $A = 0$. 然后设 $g(x) \triangleq xf(x)$, 我们由题目极限条件得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (g(\mu x) - \mu g(x)) = 0.$$

现在对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$|g(\mu x) - \mu g(x)| < \epsilon, \forall x \in (0, \delta].$$

对 $x \in (0, \delta)$, 设 $n_x \triangleq \left\lfloor \frac{1}{\ln \mu} \ln \frac{\delta}{x} \right\rfloor$, 然后我们有

$$\frac{\delta}{\mu} = \mu^{\frac{1}{\ln \mu} \ln \frac{\delta}{x} - 1} x \leq \mu^{n_x} x \leq \mu^{\frac{1}{\ln \mu} \ln \frac{\delta}{x}} x = \delta,$$

从而

$$\left| \mu^{-k} g(\mu^k x) - \mu^{-(k-1)} g(\mu^{k-1} x) \right| < \epsilon \mu^{-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n_x.$$

于是

$$\sum_{k=0}^{n_x} \left| \mu^{-k} g(\mu^k x) - \mu^{-(k-1)} g(\mu^{k-1} x) \right| \leq \epsilon \sum_{k=0}^{\infty} \mu^{-k} = \frac{\epsilon \mu}{\mu - 1},$$

即

$$\left| g(x) - \mu^{-(n_x-1)} g(\mu^{n_x-1} x) \right| \leq \frac{\epsilon \mu}{\mu - 1}.$$

现在

$$\begin{aligned} |g(x)| &\leq \mu^{-(n_x-1)} \cdot |g(\mu^{n_x-1} x)| + \frac{\epsilon \mu}{\mu - 1} \\ &\leq \mu^{-\left(\frac{1}{\ln \mu} \ln \frac{\delta}{x} - 2\right)} \cdot |g(\mu^{n_x-1} x)| + \frac{\epsilon \mu}{\mu - 1} \\ &\leq \frac{\mu^2 x}{\delta} \cdot \sup_{y \in \left[\frac{\delta}{\mu^2}, \frac{\delta}{\mu}\right]} |g(y)| + \frac{\epsilon \mu}{\mu - 1}. \end{aligned}$$

于是

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} |g(x)| \leq \frac{\epsilon \mu}{\mu - 1} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0.$$

因此我们最后得到了

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x f(x) = -\frac{\mu A}{\mu - 1}.$$

55. (55.) 显然 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$. 取不超过 $n+1$ 次的实系数多项式 p 使得 $p^{(j)}(0) = f^{(j)}(0), j = 0, 1, 2, \dots, n+1$. 于是由定理 23.30 得

$$\sum_{k=0}^n \frac{p(x_k)}{\prod_{m=0, m \neq k}^n (x_k - x_m)} = c + d \sum_{j=0}^n x_j$$

用 $f-p$ 代替 f 得

$$\sum_{k=0}^n \frac{f(x_k)}{\prod_{m=0, m \neq k}^n (x_k - x_m)} = c' + \sum_{j=0}^n d_j x_j + \sum_{j=0}^n a_j f^{(n)}(x_j).$$

令⁹⁶ $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0, x_0 = x$ 得

$$\frac{f(x)}{x^n} = c' + d_0 x + a_0 f^{(n)}(x), f^{(j)}(0) = 0, j = 0, 1, 2, \dots, n+1.$$

带入 $x=0$ 得 $c'=0$, 两边除以 x 并带入 $x=0$ 得 $d_0=0$. 于是 f 满足欧拉方程 $f(x) = a_0 x^n f^{(n)}(x)$. 由对称性, 应该有 $a_0 = a_1 = \dots = a_n, d_0 = d_1 = \dots = d_n = 0$. 于是令 $x_0 = x, x_1 = y, x_2 = x_3 = \dots = x_n = 0$, 就有

$$\frac{f(x)}{x^{n-1}(x-y)} - \frac{f(y)}{y^{n-1}(x-y)} = a_0 f^{(n)}(x) + a_0 f^{(n)}(y) = \frac{f(x)}{x^n} + \frac{f(y)}{y^n}.$$

现在

$$\frac{f(x)}{x^{n-1}(x-y)} - \frac{f(x)}{x^n} = \frac{f(y)}{y^n} + \frac{f(y)}{y^{n-1}(x-y)} \Rightarrow \frac{f(x)y}{x^n(x-y)} = \frac{xf(y)}{y^n(x-y)} \Rightarrow \frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{f(y)}{y^{n+1}},$$

故 $\frac{f(x)}{x^{n+1}}$ 为常数, 从而 $f=0$, 这就完成了证明.

56. (56.) 因为 f 有反函数, 所以 f 严格单调且 $f(\mathbb{R})$ 是一个开区间. 于是

$$f(g(x)) = x \Rightarrow g'(x) f'(g(x)) = 1 \Rightarrow g' \neq 0.$$

但是 g' 作为 f' 的反函数, 其值域应该是 f' 定义域, 矛盾! 故这样的函数不存在.

57. (57.) 不妨设 $\inf_{x \in \mathbb{R}} f = 0$, 否则用 $f - \inf_{x \in \mathbb{R}} f$ 代替 f . 注意到

$$C = f(x) - a \int_x^{x+1} f(y) dy \leq f(x), \forall x \in \mathbb{R},$$

两边对 x 取下确界得

$$C \leq 0 \Rightarrow f(x) \leq a \int_x^{x+1} f(y) dy.$$

显然

$$f \in C^\infty(\mathbb{R}), f'(x) = af(x+1) - af(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

注意到

$$f'(x) + af(x) = af(x+1) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

假定

$$a_1 = a, [e^{a_n x} f(x)]' = f'(x) + a_n f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R},$$

⁹⁶可以考虑取极限意义, 依次对单个分量取极限.

我们有

$$\begin{aligned} f(x) &\leq a \int_x^{x+1} f(y) dy = a \int_x^{x+1} e^{a_n y} f(y) e^{-a_n y} dy \\ &\leq a \int_x^{x+1} e^{a_n(x+1)} f(x+1) e^{-a_n y} dy \\ &= \frac{a(e^{a_n} - 1)}{a_n} f(x+1) = \frac{e^{a_n} - 1}{a_n} [f'(x) + a f(x)], \end{aligned}$$

于是

$$f'(x) + \left(a - \frac{a_n}{e^{a_n} - 1}\right) f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

现在 $a_{n+1} = a - \frac{a_n}{e^{a_n} - 1}, n = 1, 2, \dots$ 且递推函数递增. 注意到 $a_2 = a - \frac{a}{e^a - 1} < a = a_1, f(x) = a - \frac{x}{e^x - 1} - x$ 是递减函数且

$$f(0) = a - 1 < 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty > 0.$$

故存在唯一的比 a_1 小的不动点 $c < 0$ 且 a_n 单调递减. 现在由递增数列 8.4.1 结论知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c < 0$. 于是

$$f'(x) + c f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} [f'(x) + a_n f(x)] \geq 0 \Rightarrow f'(x) \geq 0.$$

现在注意到

$$f^{(n)}(x) = a f^{(n-1)}(x+1) - a f^{(n-1)}(x), f^{(n)}(x) - a \int_x^{x+1} f^{(n)}(y) dy = 0, \forall n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}.$$

于是类似的我们有 $f^{(n)}(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}_0$. 注意到

$$f'(x) = a \int_x^{x+1} f'(y) dy \leq a \int_x^{x+1} f'(x+1) dy = a f'(x+1) = f''(x) + a f'(x),$$

即 $f''(x) \geq (1-a)f', \forall x \in \mathbb{R}$. 假设 $b_1 = 1-a, f''(x) - b_n f'(x) \geq 0$, 则

$$e^{b_n x} [e^{-b_n x} f'(x)]' = f''(x) - b_n f'(x) \geq 0,$$

即 $e^{-b_n x} f'(x)$ 递增. 于是我们有

$$\begin{aligned} f'(x) &= a \int_x^{x+1} f'(y) dy = a \int_x^{x+1} e^{b_n y} e^{-b_n y} f'(y) dy \\ &\leq a \int_x^{x+1} e^{b_n y} e^{-b_n(x+1)} f'(x+1) dy \\ &= \frac{1 - e^{-b_n}}{b_n} a f'(x+1) = \frac{1 - e^{-b_n}}{b_n} [f''(x) + a f'(x)], \end{aligned}$$

即

$$f''(x) \geq \left(\frac{b_n}{1 - e^{-b_n}} - a\right) f'(x), b_{n+1} = \frac{b_n}{1 - e^{-b_n}} - a.$$

折线图方法可以知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ 存在且为 x 和 $\frac{x}{1 - e^{-x}} - a$ 的切点横坐标. 现在

$$f''(x) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n f'(x) = b f'(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

现在 Taylor 公式表明

$$f(x+1) = f(x) + f'(x) + \frac{f''(\xi)}{2}, \xi \in (x, x+1).$$

f'' 递增给出

$$\frac{1}{a} f'(x) = f(x+1) - f(x) = f'(x) + \frac{f''(\xi)}{2} \geq f'(x) + \frac{f''(x)}{2},$$

即 $\frac{2(1-a)}{a} f'(x) \geq f''(x)$. 现在假定

$$c_n f'(x) \geq f''(x), c_1 = \frac{2(1-a)}{a}.$$

和 b_n 一样的操作得到 $c_{n+1} = \frac{c_n}{1 - e^{-c_n}} - a, n = 1, 2, \dots$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = b$. 因此我们得到了 $f''(x) \leq$

$bf'(x), \forall x \in \mathbb{R}$, 从而

$$f''(x) = bf'(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

解微分方程得通解 $f(x) = C_1 e^{bx} + C_2$. 最后将方程带回条件验证可得

$$f(x) = Ae^{\lambda x} + B, \frac{\lambda}{e^{\lambda} - 1} = a, A \geq 0, B \geq 0.$$

58. (58.) 不妨设 f 有下界, 否则用 $-f$ 代替 f . 不妨设 $\inf_{x \in \mathbb{R}} f = 0$, 否则用 $f - \inf_{x \in \mathbb{R}} f$ 代替 f . 现在

$$f \in C^\infty(\mathbb{R}), e^{-ax} [e^{ax} f(x)]' = f'(x) + af(x) = af(x-1) \geq 0,$$

因此 $e^{ax} f(x)$ 递增. 于是

$$\begin{aligned} C &= f(x) + a \int_{x-1}^x f(y) dy = f(x) + a \int_{x-1}^x e^{ay} f(y) e^{-ay} dy \\ &\leq f(x) + a \int_{x-1}^x e^{ax} f(x) e^{-ay} dy = f(x) e^a, \end{aligned}$$

从而 $f(x) \geq \frac{C}{e^a}, \forall x \in \mathbb{R}$. 两边取下确界得 $C \leq 0$. 于是

$$f(x) + a \int_{x-1}^x f(y) dy \leq 0,$$

从而 $f \equiv 0$, 这就完成了证明.

59. (59.) 设 $f(x_1) = f(x_2)$, 由(13.266)我们知道 $x_1 = x_2$. 由连续单射等价严格单调12.2知 f 严格单调. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \in \mathbb{R}$, 则在(13.266)中取极限得 $f(f(A)) = \infty$ 而矛盾! 类似可以考虑 x 趋于 $-\infty$. 因此我们证明了 f 值域是 $\mathbb{R}$. 若 $f(x) > x$ 恒成立, 则由(13.266)得

$$f(f(x)) = af(x) + bx > f(x) \Rightarrow 1 > \frac{b}{1-a} > f(1) > 1.$$

类似的当 $f(x) < x$ 恒成立也有矛盾! 因此我们证明了 f 有不动点 c . 注意到由(13.266)继续得

$$c = f(f(c)) = af(c) + bc = (a+b)c,$$

我们有 $c = 0$.

现在考虑 $x \in \mathbb{R}, x_{n+1} = f^{-1}(x_n), n \in \mathbb{N}_0$, 则用(13.266)得 $x_{n-1} = ax_n + bx_{n+1}, n \in \mathbb{N}$. 解数列递推得

$$x_n = c_1 \left(\frac{-a + \sqrt{a^2 + 4b}}{2b} \right)^n + c_2 \left(\frac{-a - \sqrt{a^2 + 4b}}{2b} \right)^n, n \in \mathbb{N}_0.$$

注意由递增函数递推数列结论8.4.1我们知道当 f 递增一定有 x_n 严格单调, 此时由

$$c_2 \neq 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{-a - \sqrt{a^2 + 4b}}{2b} < 0$$

知矛盾! 因此必有 $c_2 = 0$, 从而 $x_n = x \left(\frac{2}{\sqrt{a^2 + 4b} + a} \right)^n, n \in \mathbb{N}_0$, 即 $x_1 = \frac{2}{\sqrt{a^2 + 4b} + a} x = f^{-1}(x)$, 这就证明了 k 存在性.

当 f 递减, 注意到 $x_0 = x \in \mathbb{R}, x_{n+1} = f(x_n), n \in \mathbb{N}_0$. 由(13.266)得 $x_{n+2} = ax_{n+1} + bx_n$. 现在解通项得

$$x_n = c_1 \left(\frac{a + \sqrt{a^2 + 4b}}{2} \right)^n + c_2 \left(\frac{a - \sqrt{a^2 + 4b}}{2} \right)^n.$$

由递减数函数列递推结论8.4.1知 x_n 一定不单调. 类似讨论极限得 $c_1 = 0$. 现在 $x_n = x \left(\frac{a - \sqrt{a^2 + 4b}}{2} \right)^n, n \in \mathbb{N}_0$, 我们有

$$x_1 = x \left(\frac{a - \sqrt{a^2 + 4b}}{2} \right) = f(x),$$

这就得到了 k 的存在性!

60. (60.) 如果 $|f'(a)| = 0, a > 0$, 则递减给出 $f'(x) = 0, \forall x > a$, 这就得到要证明的.

假设 $|f'(x)| > 0, \forall x \in (0, +\infty)$, Darboux 中值定理11.5告诉我们 f' 在 $(0, +\infty)$ 不变号, 于是 f' 单调. 注意

到单调函数必然内闭黎曼可积, 我们有

$$\int_1^{\infty} f'(x) dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - f(1)$$

存在. 运用例14.52我们知道 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f'(x) = 0$.

61. (61.) 我们的想法是证让 f 在 $\mathbb{R}$ 上做周期 n 延拓, 然后对 $k \in \mathbb{N}$ 考虑

$$F_k(x) \triangleq f(x+k) - f(x), x \geq 0.$$

注意到

$$\frac{1}{n} \sum_{t=0}^{n-1} F_k(tk) = \frac{1}{n} \sum_{t=0}^{n-1} [f((t+1)k) - f(tk)] = \frac{f(nk) - f(0)}{n} = 0,$$

于是由平均值定理12.3知存在 $x_0 \in [0, (n-1)k]$ 使得 $F_k(x_0) = 0$, 即 $f(x_0+k) = f(x_0)$.

设 $x_0 \in [(m-1)n, mn], m \in \{1, 2, \dots, k\}$. 若 $mn - x_0 \geq k$, 则考虑

$$x_k \triangleq x_0 - (m-1)n + k, x'_k \triangleq x_0 - (m-1)n$$

就有

$$f(x_k) = f(x'_k), x_k - x'_k = k.$$

若 $mn - x_0 < k$, 注意 $f(x_0+k) = f(x_0+n)$, 我们定义

$$x_k \triangleq x_0 + k - mn, x'_k \triangleq x_0 - mn + n,$$

则有 $f(x'_k) = f(x_k), x'_k - x_k = n - k$, 这就完成了证明.

62. (62.) 当 $n=1$ 命题显然成立, 假定命题对 $n-1$ 时成立, 当 n 时, 考虑

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} [f(k+1) - f(k)] = \frac{f(n) - f(0)}{n} = 0.$$

由平均值定理12.3知存在 $x_0 \in [0, n-1]$ 使得 $f(x_0+1) = f(x_0)$.

我们定义 $g(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [0, x_0] \\ f(x+1), & x \in [x_0, n-1] \end{cases}$. 注意到 $g \in C[0, n-1], g(0) = g(n-1)$, 于是由归纳假设

知存在 $n-1$ 个不同的 $(x_i, y_i), i=1, 2, \dots, n-1$ 满足 $g(y_i) = g(x_i), y_i - x_i \in \mathbb{N}$. 又

$$0 = g(y_i) - g(x_i) = \begin{cases} f(y_i) - f(x_i), & y_i < x_0 \\ f(y_i+1) - f(x_i), & x_i \leq x_0 \leq y_i, \\ f(y_i+1) - f(x_i+1), & x_0 < x_i \end{cases}$$

这就得到了 $n-1$ 组满足条件的, 又 (x_0, x_0+1) 也是满足条件的, 这就完成了证明.

63. (63.)

如果 f 一致连续, 我们取 $g(x) = f(x) - \int_x^{x+1} f(y) dy, h(x) = \int_x^{x+1} f(y) dy$, 则 $g \in C[0, +\infty), h \in C^1[0, +\infty)$, 且由(13.267)知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = 0.$$

然后对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得只要 $|y-x| \leq \frac{1}{n}, x, y \geq 0$ 就有

$$|f(y) - f(x)| \leq \epsilon. \quad (30.170)$$

注意到

$$\begin{aligned} 0 &\leq \lim_{x \rightarrow +\infty} |g(x)| \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+1} |f(x) - f(y)| dy = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^1 |f(x+y) - f(x)| dy \\ &= \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} |f(x) - f(x+y)| dy \leq \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left| f(x) - f\left(x + \frac{k}{n}\right) \right| dy + \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left| f\left(x + \frac{k}{n}\right) - f(x+y) \right| dy \\ &\stackrel{(30.170)}{\leq} \sum_{k=1}^n \frac{|f(x) - f(x + \frac{k}{n})|}{n} + \epsilon \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} 1 dy = \sum_{k=1}^n \frac{|f(x) - f(x + \frac{k}{n})|}{n} + \epsilon. \end{aligned}$$

然后利用(13.267)得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{|f(x) - f(x + \frac{k}{n})|}{n} = 0$, 结合 ϵ 任意性得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |g(x)| = 0$.

接下来我们期望通过条件(13.267)证明 f 在 $[0, +\infty)$ 一致连续.

Step 1 类似命题13.13的证明, 只需证明对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0, X > 0$ 使得

$$\sup_{h \in [0, \delta]} |f(x+h) - f(x)| \leq \epsilon, \forall x \in [X, +\infty).$$

Step 2 最难的一步: 我们证明对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $[a, b] \subset [0, +\infty), X > 0$ 使得

$$\sup_{h \in [a, b]} |f(x+h) - f(x)| \leq \epsilon, \forall x \in [X, +\infty). \quad (30.171)$$

我们采用反证法, 如果 $\epsilon_0 > 0$ 使得对任何 $[a, b] \subset [0, +\infty), X > 0$ 都有 $x \geq X$ 满足

$$\sup_{h \in [a, b]} |f(x+h) - f(x)| > \epsilon_0,$$

则取定 $[a_1, b_1] \subset [0, +\infty), x_1 > 0$ 使得

$$\sup_{h \in [a_1, b_1]} |f(x_1+h) - f(x_1)| > \epsilon_0.$$

把 $|f(x_1+h) - f(x_1)|$ 视为 h 的连续函数, 则有 $[a_2, b_2] \subset [a_1, b_1]$ 使得

$$\inf_{h \in [a_2, b_2]} |f(x_1+h) - f(x_1)| > \epsilon_0.$$

对 $[a_2, b_2] \subset [0, +\infty)$, 取 $x_2 > x_1 + 1$ 使得

$$\sup_{h \in [a_2, b_2]} |f(x_2+h) - f(x_2)| > \epsilon_0.$$

有 $[a_3, b_3] \subset [a_2, b_2]$ 使得

$$\inf_{h \in [a_3, b_3]} |f(x_2+h) - f(x_2)| > \epsilon_0.$$

对 $[a_3, b_3] \subset [0, +\infty)$, 取 $x_3 > x_2 + 1$ 使得

$$\sup_{h \in [a_3, b_3]} |f(x_3+h) - f(x_3)| > \epsilon_0.$$

这样依此下去我们得到一串 $\{[a_n, b_n]\}$ 和 $\{x_n\}$ 使得

$$[a_n, b_n] \subset [a_{n-1}, b_{n-1}], x_n > x_{n-1} + 1, \inf_{h \in [a_n, b_n]} |f(x_n+h) - f(x_n)| > \epsilon_0.$$

注意 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \neq \emptyset$, 于是可取 $h_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$, 此时有 $|f(x_n+h_0) - f(x_n)| > \epsilon_0$. 注意 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 这就和(13.267)矛盾!

Step 3 证明 **Step 1** 表明需要证明的.

事实上, 对任何 $\epsilon > 0$, 由 **Step 2**, 存在 $[a, b] \subset [0, +\infty), X > 0$ 使得(30.171)成立. 取 $\delta \in (0, b-a), m = \frac{b+a+\delta}{2}$, 此时

$$x+m-(x+h) \in [a, b], \forall x \geq X.$$

然后利用(13.267)就有 $X_1 > X$ 使得

$$|f(x+m) - f(x)| \leq \epsilon, \forall x \in [X_1, +\infty). \quad (30.172)$$

因此对 $x \in [X_1, +\infty)$ 有

$$\begin{aligned} \sup_{h \in [0, \delta]} |f(x+h) - f(x)| &\leq \sup_{h \in [0, \delta]} |f(x+h) - f(x+m)| + \sup_{h \in [0, \delta]} |f(x+m) - f(x)| \\ &\stackrel{(30.171), (30.172)}{\leq} \epsilon + \epsilon = 2\epsilon. \end{aligned}$$

因此我们证明了 f 在 $[0, +\infty)$ 一致连续. 这就完成了证明.

64. (64.) 首先 $f(0) = bf(0) \Rightarrow f(0) = 0$. 取 $\delta > 0$ 使得 $|f(x)| \leq M, \forall x \in (-\delta, \delta)$. 对任何 $\epsilon > 0$, 取 $N \in \mathbb{N}$ 满足 $\frac{M}{b^N} < \epsilon$, 当 $|x| < \frac{\delta}{a^N}$, 我们有

$$|f(x)| = \left| \frac{f(ax)}{b} \right| = \left| \frac{f(a^2x)}{b^2} \right| = \cdots = \left| \frac{f(a^Nx)}{b^N} \right| \leq \frac{M}{b^N} < \epsilon,$$

即 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$.

65. (65.) 取 $X > 0$ 使得 $g'(x) \neq 0, \forall x \geq X$.

Case 1 若 $g'(x) > 0, \forall x \geq X$, 考虑

$$F_1(x) \triangleq \frac{[f'(x)]^2}{g(x)} + f^2(x), x \geq X,$$

则

$$\begin{aligned} F_1'(x) &= \frac{2f'(x)f''(x)g(x) + 2g^2(x)f(x)f'(x) - g'(x)[f'(x)]^2}{g^2(x)} \\ &= \frac{-2f'(x)f(x)g^2(x) + 2g^2(x)f(x)f'(x) - g'(x)[f'(x)]^2}{g^2(x)} \\ &= -\frac{g'(x)[f'(x)]^2}{g^2(x)} \leq 0, \forall x \geq X. \end{aligned}$$

现在 F_1 在 $[X, +\infty)$ 递减知

$$f^2(x) \leq F_1(x) \leq F_1(X), \forall x \geq X,$$

即 f 是有界函数.

Case 2 若 $g'(x) < 0, \forall x \geq X$, 考虑

$$F_2(x) \triangleq [f'(x)]^2 + f^2(x)g(x), x \geq X,$$

则

$$\begin{aligned} F_2'(x) &= 2f'(x)f''(x) + 2f(x)f'(x)g(x) + f^2(x)g'(x) \\ &= -2f'(x)f(x)g(x) + 2f(x)f'(x)g(x) + f^2(x)g'(x) \\ &= f^2(x)g'(x) \leq 0, \forall x \geq X. \end{aligned}$$

现在 F_2 在 $[X, +\infty)$ 递减知

$$\lambda f^2(x) \leq F_2(x) \leq F_2(X), \forall x \geq X,$$

即 f 是有界函数.

66. (66.) 由(13.269)知

$$\int_0^x g''(y)g'(y)dy + \int_0^x f(y)g'(y)g(y)dy = 0, \forall x > 0. \quad (30.173)$$

利用 f 递增和第二积分中值定理11.3和(30.173), 我们有

$$\int_0^x g''(y)g'(y)dy + f(x) \int_\xi^x g'(y)g(y)dy = 0, \xi \in [0, x],$$

即

$$\frac{1}{2}|g'(x)|^2 - \frac{1}{2}|g'(0)|^2 + \frac{f(x)}{2}[g^2(x) - g^2(\xi)] = 0.$$

现在一方面

$$\begin{aligned} |g'(x)|^2 &= |g'(0)|^2 - f(x)g^2(x) + f(x)g^2(\xi) \\ &\leq |g'(0)|^2 + f(x)g^2(\xi). \end{aligned}$$

另外一方面由(13.269)得

$$\frac{g''(x)g'(x)}{f(x)} + g'(x)g(x) = 0, \forall x > 0,$$

即

$$\int_0^x \frac{g''(y)g'(y)}{f(y)} dy + \frac{1}{2}g^2(x) - \frac{1}{2}g^2(0) = 0, \forall x > 0.$$

由 f 递增和第二积分中值定理11.3, 我们有

$$\frac{1}{f(0)} \int_0^\eta g''(y)g'(y) dy + \frac{1}{2}g^2(x) - \frac{1}{2}g^2(0) = 0, \eta \in [0, x].$$

从而

$$\frac{1}{2f(0)} \left[|g'(\eta)|^2 - |g'(0)|^2 \right] + \frac{1}{2}g^2(x) - \frac{1}{2}g^2(0) = 0,$$

即

$$\begin{aligned} |g(x)|^2 &= g^2(0) - \frac{1}{f(0)} \left[|g'(\eta)|^2 - |g'(0)|^2 \right] \\ &\leq g^2(0) + \frac{|g'(0)|^2}{f(0)}. \end{aligned}$$

现在 g 有界且

$$|g'(x)|^2 \leq C_1 + C_2 f(x) \leq M^2 f(x), |g(x)| \leq M,$$

这就证明了(13.270).

67. (67.) 若某个 $a_0 > 0$ 使得 $f(x) = a_0$ 在 $[1, +\infty)$ 只有有限个解, 设其中最小的为 x_1 , 最大的为 x_2 . 若 $f(x) > a_0, \forall x \geq x_2$. 现在在 $[1, x_2]$ 上 f 有正的下界, 因此 f 不能取遍 $(0, +\infty)$, 矛盾! 这就完成了证明.

68. (68.) (13.271) 和拉格朗日中值定理给出

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|, \forall x, y \in (a, b).$$

对任何 $\epsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\epsilon}{2k} > 0$, 我们来证明

$$|f(x) - f(a)| < \epsilon, \forall x \in (a, a + \delta). \quad (30.174)$$

事实上固定 $x \in (a, a + \delta)$, 若 $|f(x) - f(a)| \geq \frac{\epsilon}{2}$, 由介值性知有 $x' \in (a, x)$ 使得 $|f(x') - f(a)| < \frac{\epsilon}{2}$.

现在

$$|f(x) - f(a)| \leq |f(x) - f(x')| + |f(x') - f(a)| < k|x - x'| + \frac{\epsilon}{2} \leq k \frac{\epsilon}{2k} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon,$$

这就证明了(30.174). 若 $|f(x) - f(a)| < \frac{\epsilon}{2}$, 则更有(30.174)成立. 因此我们证明了(30.174), 即 f 在 a 连续. 类似可证 f 在 b 连续, 这就证明了 $f \in C[a, b]$.

69. (69.) 考虑 $f(x) - \frac{A}{3}x$ 代替 f 可不妨设 $A = 0$. 由题目条件, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x| \leq \delta$ 有

$$|f(2x) - f(-x)| \leq \epsilon|x|.$$

考虑 x 换成 $\frac{(-1)^k}{2^{k+1}}x$, 我们有

$$\left| f\left(\frac{(-1)^k}{2^k}x\right) - f\left(\frac{(-1)^{k+1}}{2^{k+1}}x\right) \right| \leq \epsilon \left| \frac{(-1)^k}{2^{k+1}}x \right|, k = 0, 1, 2, \dots$$

求和并利用绝对值不等式得

$$\begin{aligned} \left| f(x) - f\left(\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}}x\right) \right| &\leq \sum_{k=0}^n \left| f\left(\frac{(-1)^k}{2^k}x\right) - f\left(\frac{(-1)^{k+1}}{2^{k+1}}x\right) \right| \\ &\leq \epsilon \sum_{k=0}^n \left| \frac{1}{2^{k+1}}x \right| \leq \epsilon \sum_{k=0}^{\infty} \left| \frac{1}{2^{k+1}}x \right| = \epsilon |x|. \end{aligned}$$

利用 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| f(x) - f\left(\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}}x\right) \right| = |f(x) - f(0)|,$$

即

$$|f(x) - f(0)| \leq \epsilon |x|, \forall 0 < |x| \leq \delta,$$

这就证明了 $f'(0) = 0$.

70. (70.) 我们断言 $g(x) \triangleq f(\sqrt{x}), x \in [0, \mu^2]$ 为所求.

现在考虑函数

$$h(x) = \begin{cases} \frac{f'(x)}{x}, & 0 < |x| < \mu, \\ f''(0), & x = 0 \end{cases},$$

显然 h 连续. 由乘积的高阶导数并利用洛必达法则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} h^{(k)}(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{j=0}^k C_k^j f^{(k-j+1)}(x) (-1)^j j! x^{-j-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{j=0}^k C_k^j f^{(k-j+1)}(x) (-1)^j j! x^{k-j}}{x^{k+1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{j=0}^{k-1} (k-j) C_k^j f^{(k-j+1)}(x) (-1)^j j! x^{k-j-1} + \sum_{j=0}^k C_k^j f^{(k-j+2)}(x) (-1)^j j! x^{k-j}}{(k+1)x^k} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{j=0}^{k-1} (k-j) C_k^j f^{(k-j+1)}(x) (-1)^j j! x^{k-j-1} + \sum_{j=-1}^{k-1} C_k^{j+1} f^{(k-j+1)}(x) (-1)^{j+1} (j+1)! x^{k-j-1}}{(k+1)x^k} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^k f^{(k+2)}(x) + \sum_{j=0}^{k-1} \left[(k-j) C_k^j - (j+1) C_k^{j+1} \right] f^{(k-j+1)}(x) (-1)^j j! x^{k-j-1}}{(k+1)x^k} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^k f^{(k+2)}(x)}{(k+1)x^k} = \frac{f^{(k+2)}(0)}{k+1}, \end{aligned}$$

这里用到了

$$(k-j) C_k^j = (j+1) C_k^{j+1}, j = 0, 1, 2, \dots, k-1.$$

由导数极限定理 12.2 知 $h \in C^\infty(-\mu, \mu)$ 且偶函数的导函数是奇函数知 h 是偶函数. 这个过程可以反复进行下去, 即考虑

$$h_0(x) = f(x), h_{n+1}(x) = \begin{cases} \frac{h'_n(x)}{x}, & 0 < |x| < \mu, \\ h''_n(0), & x = 0 \end{cases}, n = 0, 1, 2, \dots,$$

则有 $h_n \in C^\infty(-\mu, \mu)$ 且是偶函数.

注意到

$$g'(x) = \frac{f'(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2} h_1(\sqrt{x}), g''(x) = \frac{1}{4} h_2(\sqrt{x}), \dots, g^{(n)}(x) = \frac{1}{2^n} h_n(\sqrt{x}),$$

因此由导数极限定理 12.2 和 h_n 连续性我们知道 $g \in C^\infty[0, \mu^2]$.

71. (71.) 考虑非负连续函数 $g(x) \triangleq \max\{0, f'(x)\}$, $x \in [-1, 1]$, 然后由 $\int_{-1}^1 f'(x) dx = f(1) - f(-1) > 0$ 有

$$\int_{-1}^1 |f'(x)| dx = 2 \int_{-1}^1 g(x) dx - \int_{-1}^1 f'(x) dx < 2 \int_{-1}^1 g(x) dx. \quad (30.175)$$

固定一个 $c_p > \frac{6p}{p-1}$, 则为所求. 如若不然, 则对任何 $x \in [-1, 1]$, 只要 $f'(x) > 0$, 就必然有 $y \in [-1, 1]$, 使得

$$|f(y) - f(x)| > c_p [f'(x)]^{\frac{1}{p}} |y - x| = c_p [g(x)]^{\frac{1}{p}} |y - x|.$$

于是对每一个 $x \in [-1, 1]$, 容易看到必然有 $y \in [-1, 1]$, 使得

$$|f(y) - f(x)| > c_p [g(x)]^{\frac{1}{p}} |y - x|.$$

对任何 $t \in (0, 1)$, 和满足 $g(x) > t$ 的 $x \in [-1, 1]$, 于是其对应一个 $y \in [-1, 1]$, 考虑 x, y 为端点的闭区间 I_x , 则有

$$|f(y) - f(x)| > c_p [g(x)]^{\frac{1}{p}} |y - x| > c_p t^{\frac{1}{p}} |I_x|. \quad (30.176)$$

考虑这样的闭区间全体, 由组合结果13.31我们知对任何 $a > 3$, 必然存在一些子区间 $\{I_i\}_{i=1}^{\infty}$ 使得

$$\{x \in [-1, 1] : g(x) > t\} \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} a I_i.$$

现在由(30.175)和(30.176)得

$$c_p t^{\frac{1}{p}} \left| \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i \right| \leq \int_{\bigcup_{i=1}^{\infty} I_i} |f'(x)| dx \leq \int_{-1}^1 |f'(x)| dx < 2 \int_{-1}^1 g(x) dx.$$

因此

$$|\{x \in [-1, 1] : g(x) > t\}| \leq a \left| \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i \right| < 2ac_p^{-1} t^{-\frac{1}{p}} \int_{-1}^1 g(x) dx.$$

现在当 a 充分靠近 3 并用 Fubini 定理我们有

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 g(x) dx &= \int_0^1 |\{x \in [-1, 1] : g(x) > t\}| dt \\ &< 2ac_p^{-1} \int_0^1 t^{-\frac{1}{p}} dt \int_{-1}^1 g(x) dx \\ &= 2ac_p^{-1} \frac{p}{p-1} \int_{-1}^1 g(x) dx < \int_{-1}^1 g(x) dx, \end{aligned}$$

这就是一个矛盾!, 因此我们完成了证明.

72. (72.) 我们使用数学归纳法, 当 $m = 0$, 则(13.272)和(13.273)是一样的, 假设命题对小于等于 $m-1$ 都成立, 当 m 时, 因为 f' 满足归纳假设, 我们有

$$\sup_{x \geq 0} |f'(x) [p'(x)]^{m-1} e^{p(x)}| < \infty.$$

记

$$F(x) = [f(x) - f(0)] [p'(x)]^m e^{p(x)}, g(x) = f'(x) [p'(x)]^{m-1} e^{p(x)},$$

我们有

$$F(x) = [p'(x)]^m e^{p(x)} \int_0^x f'(y) dy = [p'(x)]^m e^{p(x)} \int_0^x \frac{g(y)}{e^{p(y)} [p'(y)]^{m-1}} dy.$$

注意到

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| [p'(x)]^m e^{p(x)} \int_0^x \frac{g(y)}{e^{p(y)} [p'(y)]^{m-1}} dy \right| &= \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{\int_0^x \frac{g(y)}{e^{p(y)} [p'(y)]^{m-1}} dy}{[p'(x)]^{-m} e^{-p(x)}} \right| \\ &\leq \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{\frac{g(x)}{e^{p(x)} [p'(x)]^{m-1}}}{-mp''(x) [p'(x)]^{-m-1} e^{-p(x)} - [p'(x)]^{-m+1} e^{-p(x)}} \right| \\ &= \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{g(x)}{-mp''(x) [p'(x)]^{-2} - 1} \right| = \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} |g(x)|, \end{aligned}$$

这里不等号来自对绝对值版本的上下极限洛必达13.11, 最后一个等号来自

$$\deg [p']^2 > \deg p'' \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p''(x)}{[p'(x)]^2} = 0.$$

结合 $\sup_{x \geq 0} |f(0) [p'(x)]^m e^{p(x)}| < \infty$, 于是我们证明了(13.273).

73. (73.) 我们在勒贝格积分下考虑, 实际上用勒贝格定理也能证明 f 黎曼可积, 但我们没必要做这种复杂的步骤. 因为勒贝格定理本身也是测度的方法. 一致收敛表明⁹⁷

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x f_n(y) dy = \int_a^x \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(y) dy = \int_a^x f(y) dy.$$

接下来断言

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(y) dy = f(x).$$

不失一般性, 其余情况类似可证, 我们来对 $x \in [a, b)$, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(y) dy = f(x). \quad (30.177)$$

注意到对任何 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(y) dy - f(x) \right| &\leq \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} [f(y) - f_n(y)] dy \right| \\ &+ \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f_n(y) dy - f_n(x) \right| + \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} |f_n(x) - f(x)| \\ &\leq \frac{1}{h} \sup_{y \in [a, b]} |f(y) - f_n(y)| \int_x^{x+h} 1 dy + |f_n(x) - f(x)| \\ &= \sup_{y \in [a, b]} |f(y) - f_n(y)| + |f_n(x) - f(x)|, \end{aligned}$$

这里 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f_n(y) dy - f_n(x) \right| = 0$ 是因为 $\int_a^x f_n(y) dy$ 是 $f_n(x)$ 原函数. 于是由 n 任意性和一致收敛条件得

$$\overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(y) dy - f(x) \right| = 0,$$

这就证明了(30.177), 我们完成了证明.

74. (74.) 取

$$a_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, b_n = \frac{1}{2n\pi - \frac{\pi}{2}}, n \in \mathbb{N},$$

我们有

$$f(a_n) - f(b_n) = a_n + b_n \sim \frac{1}{n\pi}, |a_n - b_n|^\alpha \sim \left(\frac{1}{4\pi n^2} \right)^\alpha, n \rightarrow \infty,$$

⁹⁷ 注意无限担心 f_n 没有连续性, 你可以直接考察证明.

因此 $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$. 下证

$$\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{\sqrt{|x - y|}} < \infty. \quad (30.178)$$

不妨设 $y > x > 0$, 然后记

$$z \triangleq \sup \{u \in [x, y] : f(u) = f(x)\}.$$

我们有 $0 \leq \frac{1}{z} - \frac{1}{y} \leq 2\pi$. 事实上, 若 $\frac{1}{z} - \frac{1}{y} > 2\pi$, 记

$$z' = \frac{1}{z}, x' = \frac{1}{x}, y' = \frac{1}{y},$$

则

$$z' \triangleq \inf \left\{ u' \in [y', x'] : \frac{\sin u'}{u'} = \frac{\sin x'}{x'} \right\}, z' - y' > 2\pi.$$

不妨设 $\frac{\sin x'}{x'} > 0$, 其余情况是完全类似的. 则因为 $\sin$ 周期为 2π , 所以在 $[y', z']$ 上, $\frac{\sin u'}{u'}$ 必然能取到非正的值, 从而这个值小于 $\frac{\sin x'}{x'}$. 又 $[y', z']$ 上, $\frac{\sin u'}{u'}$ 必然能取到 $\frac{1}{u'} > \frac{\sin x'}{x'}$, 因此由介值定理, 存在 $u'_0 \in [y', z']$ 使得

$$\frac{\sin u'_0}{u'_0} = \frac{\sin x'}{x'},$$

这就和 z' 是下确界矛盾!

现在

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= |f(z) - f(y)| = \left| \int_z^y f'(t) dt \right| \\ &\stackrel{\text{Cauchy 不等式 16.1}}{\leq} \sqrt{\int_z^y 1^2 dt} \sqrt{\int_z^y |f'(t)|^2 dt} \\ &= \sqrt{|y - z|} \cdot \sqrt{\int_{\frac{1}{y}}^{\frac{1}{z}} \left| \frac{1}{t} f' \left(\frac{1}{t} \right) \right|^2 dt} \\ &\leq \sqrt{|y - z|} \cdot \sqrt{\int_{\frac{1}{y}}^{\frac{1}{y} + 2\pi} \left| \frac{1}{t} f' \left(\frac{1}{t} \right) \right|^2 dt} \\ &= \sqrt{|y - z|} \cdot \sqrt{\int_{\frac{1}{y}}^{\frac{1}{y} + 2\pi} \left| \frac{\sin t}{t} - \cos t \right|^2 dt} \\ &\stackrel{|\cos t| \leq 1, |\sin t| \leq |t|}{\leq} \sqrt{|y - z|} \cdot \sqrt{\int_{\frac{1}{y}}^{\frac{1}{y} + 2\pi} 2^2 dt} = \sqrt{8\pi} \cdot \sqrt{|y - z|}, \end{aligned}$$

故所求最大值为 $\alpha = \frac{1}{2}$.

75. (75.) 由积分中值定理 11.3 得

$$f(x_n^{(0)}) = \int_{2n}^{2n+1} f(x) dx, x_n^{(0)} \in (2n, 2n+1).$$

由 Cauchy 收敛准则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n^{(0)}) = \int_{2n}^{2n+1} f(x) dx = 0.$$

注意

$$1 = 2n + 2 - (2n + 1) \leq x_{n+1}^{(0)} - x_n^{(0)} \leq 2n + 3 - 2n = 3, \forall n \in \mathbb{N},$$

这就证明了第一个问题.

由积分中值定理11.3, 对每一个 $n, m \in \mathbb{N}$ 都有 $x_n^{(m)} \in (\frac{2n}{m}, \frac{2n+1}{m})$ 使得

$$f(x_n^{(m)}) = m \int_{\frac{2n}{m}}^{\frac{2n+1}{m}} f(x) dx = 0, \forall m \in \mathbb{N}.$$

显然 $x_{n+1}^{(m)} > x_n^{(m)}$. 由 Cauchy 收敛准则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n^{(m)}) = m \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{2n}{m}}^{\frac{2n+1}{m}} f(x) dx = 0, \forall m \in \mathbb{N}. \quad (30.179)$$

固定 $m \in \mathbb{N}$, 对每一个 $x \geq x_1^{(m)}$, 存在唯一的 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $x_n^{(m)} \leq x < x_{n+1}^{(m)}$. 因此我们有

$$\frac{f(x_{n+1}^{(m)}) + 2}{e^{2x_{n+1}^{(m)}}} \leq \frac{f(x) + 2}{e^{2x}} \leq \frac{f(x_n^{(m)}) + 2}{e^{2x_n^{(m)}}},$$

即

$$e^{2(x-x_{n+1}^{(m)})} [f(x_{n+1}^{(m)}) + 2] - 2 \leq f(x) \leq e^{2(x-x_n^{(m)})} [f(x_n^{(m)}) + 2] - 2, \forall n \in \mathbb{N}.$$

利用

$$\max \left\{ |x - x_n^{(m)}|, |x - x_{n+1}^{(m)}| \right\} \leq x_{n+1}^{(m)} - x_n^{(m)} \leq \frac{2n+3}{m} - \frac{2n}{m} = \frac{3}{m},$$

我们有

$$e^{-\frac{6}{m}} [-|f(x_{n+1}^{(m)})| + 2] - 2 \leq f(x) \leq e^{\frac{6}{m}} [|f(x_n^{(m)})| + 2] - 2, \forall n \in \mathbb{N}.$$

于是

$$2e^{-\frac{6}{m}} - 2 \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq 2e^{\frac{6}{m}} - 2.$$

让 $m \rightarrow +\infty$ 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

76. (76.) 注意到 $f(x) = Ae^{x-a}$ 满足

$$f(x) = A + \int_a^x f(y) dy.$$

下证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| = 0. \quad (30.180)$$

设 $M \triangleq \sup_{y \in [a, b]} |f_0(y) - f(y)|$, 则

$$|f_1(x) - f(x)| \leq \int_a^x |f_0(y) - f(y)| dy \leq M(x-a), x \in [a, b],$$

$$|f_2(x) - f(x)| \leq \int_a^x |f_1(y) - f(y)| dy \leq \int_a^x M(y-a) dy = \frac{M}{2}(x-a)^2, x \in [a, b],$$

依次下去

$$|f_{n+1}(x) - f(x)| \leq \int_a^x |f_n(y) - f(y)| dy \leq \int_a^x \frac{M}{n!} (x-a)^n dy = \frac{M}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}, x \in [a, b].$$

故

$$\sup_{x \in [a, b]} |f_{n+1}(x) - f(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}, \forall n \in \mathbb{N},$$

这就证明了(30.180).

77. (77.) 考虑

$$g_n(x) \triangleq \sup_{k \geq n, x \in [a, b]} |f_k(x)| + \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}.$$

则 g_n 显然满足13.274. 这就完成了证明.

78. (78.) 在(13.275)中取 $a = b$ 得 $2f(a) \geq 0, \forall a \in \mathbb{R}$.

Case 1

如果存在 $x_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $\int_{-\infty}^{x_0} |f(x)|^2 dx > f(x_0)$, 则取 $A < x_0$ 使得对任何 $x \leq A$ 都有

$$\int_x^{x_0} |f(y)|^2 dy > f(x_0) \geq 0.$$

由(13.275)得

$$f(x) + f(x_0) \geq \int_x^{x_0} |f(y)|^2 dy > f(x_0) > 0.$$

令

$$G(x) \triangleq \int_x^{x_0} |f(y)|^2 dy - f(x_0),$$

我们有

$$G'(x) = -f^2(x) \leq -G^2(x).$$

因此

$$\left(-\frac{1}{G(x)} + x\right)' = \frac{G'(x) + G^2(x)}{G^2(x)} \leq 0,$$

即 $-\frac{1}{G(x)} + x$ 在 $(-\infty, A]$ 递减. 但是

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{G(x)} + x\right) \leq \lim_{x \rightarrow -\infty} (x) = -\infty,$$

这就是一个矛盾!

Case 2

如果 $\int_{-\infty}^x |f(y)|^2 dy \leq f(x), \forall x \in \mathbb{R}$, 考虑 $F(x) \triangleq \int_{-\infty}^x |f(y)|^2 dy$, 我们有

$$F'(x) = f^2(x) \geq F^2(x).$$

若 F 在 x 充分大时没有零点, 则

$$\left(-\frac{1}{F(x)} - x\right)' = \frac{F'(x) - F^2(x)}{F^2(x)} \geq 0,$$

即 $-\frac{1}{F(x)} - x$ 在 x 充分大递增. 但是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{F(x)} - x\right) \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x) = -\infty,$$

这就是一个矛盾!. 因此 F 存在趋于正无穷的零点. 此时由 F 递增性, 我们知道 $F \equiv 0$, 从而 $f \equiv 0$.

79. (79.) 由条件的极限, 对充分大的 $X > 0$, 有

$$\frac{f''(x)}{f(x) \left(1 + |f'(x)|^2\right)^2} > m > 0, \forall x \geq X.$$

于是 f 在 $x > X$ 是下凸的且 f' 递增, 从而 $f'(+\infty)$ 有意义. 注意到

$$\left[\int_{f'(X)}^{f'(x)} \frac{1}{(1+t^2)^{\frac{3}{2}}} dt \right]' = \frac{f''(x)}{(1+|f'(x)|^2)^{\frac{3}{2}}} > mf(x) \sqrt{1+|f'(x)|^2}, \forall x \geq X,$$

两边从 X 到 x 积分我们有

$$\int_{f'(X)}^{f'(x)} \frac{1}{(1+t^2)^{\frac{3}{2}}} dt \geq \int_X^x mf(t) \sqrt{1+|f'(t)|^2} dt.$$

因此

$$\int_{f'(X)}^{f'(+\infty)} \frac{1}{(1+t^2)^{\frac{3}{2}}} dt \geq \int_X^{+\infty} mf(t) \sqrt{1+|f'(t)|^2} dt,$$

以及

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \int_X^{+\infty} f(t) \sqrt{1 + |f'(t)|^2} dt = 0.$$

洛必达法则告诉我们

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^X \frac{\sqrt{1 + |f'(t)|^2}}{f(t)} dt}{\frac{1}{\int_X^{+\infty} f(t) \sqrt{1 + |f'(t)|^2} dt}} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\sqrt{1 + |f'(X)|^2}}{f(X)}}{\frac{f(X) \sqrt{1 + |f'(X)|^2}}{\left(\int_X^{+\infty} f(t) \sqrt{1 + |f'(t)|^2} dt\right)^2}} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_X^{+\infty} f(t) \sqrt{1 + |f'(t)|^2} dt\right)^2}{f^2(X)}.$$

若 $\lim_{X \rightarrow +\infty} f(X) \neq 0$, 则上式趋于 0. 若 $\lim_{X \rightarrow +\infty} f(X) = 0$, 则由结论 12.1 知 $\lim_{X \rightarrow +\infty} f'(X) = 0$. 现在继续洛必达得

$$\begin{aligned} \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_X^{+\infty} f(t) \sqrt{1 + |f'(t)|^2} dt\right)^2}{f^2(X)} &= - \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{2 \int_X^{+\infty} f(t) \sqrt{1 + |f'(t)|^2} dt \cdot f(X) \sqrt{1 + |f'(X)|^2}}{2f(X) f'(X)} \\ &= - \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\int_X^{+\infty} f(t) \sqrt{1 + |f'(t)|^2} dt}{f'(X)} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{f(X) \sqrt{1 + |f'(X)|^2}}{f''(X)} = 0. \end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{\sqrt{1 + |f'(y)|^2}}{f(y)} dy \int_x^{+\infty} \sqrt{1 + |f'(y)|^2} f(y) dy = 0.$$

80. (80.) 考虑 $g(x) \triangleq f'(x) - f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, 于是由条件不等式得

$$|g^{(n)}(x)| \leq \frac{1}{(n+1)^2} \leq 1, \forall n \in \mathbb{N}_0, x \in \mathbb{R}.$$

由 Taylor 中值定理得

$$g(x) = \sum_{k=0}^n \frac{g^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{g^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} x^{n+1}.$$

于是由 $|g^{(n+1)}| \leq 1$ 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} x^{n+1} = 0, \forall x \in \mathbb{R},$$

即 $g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{g^{(k)}(0)}{k!} x^k$. 现在 g 可以解析延拓至 $\mathbb{C}$ 为 $g(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{g^{(k)}(0)}{k!} z^k$. 刘维尔定理表明 g 为常数. 现在

$$f' - f = A \Rightarrow f(x) = Ce^x - A.$$

因此我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)}(x) = Ce^x.$$

81. (81.)

 **笔记** 本题即递减连续函数列的极限函数是上半连续的, 递增函数列的极限函数是下半连续的, 因此极限函数连续.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = f$. 注意到

$$h_n(x) \geq f(x) \geq g_n(x), \forall x \in C[a, b].$$

我们对任何 $x_0 \in [a, b]$ 有

$$\begin{aligned} h_n(x_0) &= \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0, x \in [a, b]} h_n(x) \geq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0, x \in [a, b]} f(x); \\ g_n(x_0) &= \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0, x \in [a, b]} g_n(x) \leq \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0, x \in [a, b]} f(x). \end{aligned}$$

在上式让 $n \rightarrow +\infty$ 得

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0, x \in [a, b]} f(x) = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0, x \in [a, b]} f(x) = f(x_0).$$

由 x_0 任意性得 $f \in C[a, b]$. 由 Dini 定理 13.39 得 $\{g_n\}_{n=1}^\infty, \{h_n\}_{n=1}^\infty$ 一致收敛.

82. (82.) 若存在 $x_0 \neq 0$ 使得 $f(x_0) \neq 0$, 不妨设 $x_0 > 0$. 对充分大的整数 $N > m > 0$, 考虑

$$A_n \triangleq \{x > 0 : |f(x)| \geq 2^{-N+n}\}, n = 1, 2, \dots, N-m.$$

对充分大的 m , 我们有 A_n 非空. 定义 $x_0 = 0, x_n \triangleq \inf A_n, n = 1, 2, \dots, N-m$, 则

$$x_{n-1} < x_n, |f(x_n)| = 2^{-N+n}, n = 1, 2, \dots, N-m.$$

在 $[x_{n-1}, x_n]$ 上, 我们有

$$|f(x)| \leq |f(x_n)| \stackrel{(13.276)}{\Rightarrow} |f'(x)| \leq |f(x_n)| \cdot \ln \frac{1}{|f(x_n)|} \leq \frac{N-n}{2^{N-n}},$$

从而

$$\frac{|f(x_n)| - |f(x_{n-1})|}{x_n - x_{n-1}} \leq \left| \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}} \right| \leq \frac{N-n}{2^{N-n}}.$$

现在

$$x_n - x_{n-1} \geq \frac{2^{-N+n} - 2^{-N+n-1}}{(N-n)2^{n-N}} = \frac{1}{2(N-n)},$$

故

$$x_{N-m} - x_0 \geq \sum_{n=1}^{N-m} \frac{1}{2(N-n)} \Rightarrow \lim_{N \rightarrow +\infty} x_{N-m} = +\infty. \quad (30.181)$$

又

$$|f(x)| \leq |f(x_{N-m})| = 2^{-m}, \forall x \in [0, x_{N-m}],$$

结合 (30.181) 和 $N \rightarrow +\infty$ 得 $|f(x)| \leq 2^{-m}, \forall x \in [0, +\infty)$. 让 $m \rightarrow +\infty$ 得 $f \equiv 0$.

83. (83.) 由紧集上的连续函数一定一致连续, 我们知道对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对任何 $0 \leq x_i, y_i, z_i \leq 1, i = 1, 2$, 只要 $\|(x_1, y_1, z_1) - (x_2, y_2, z_2)\| < \delta$, 就有

$$f(x_2, y_2, z_2) - \epsilon < f(x_1, y_1, z_1) < \epsilon + f(x_2, y_2, z_2). \quad (30.182)$$

对固定的 $(x_0, y_0) \in [0, 1] \times [0, 1]$, 只要

$$\|(x, y) - (x_0, y_0)\| < \delta, 0 \leq x, y \leq 1,$$

我们有

$$0 \leq x, y, z \leq 1, \|(x, y, z) - (x_0, y_0, z)\| < \delta,$$

从而利用 (30.182) 就有

$$f(x_0, y_0, z) - \epsilon < f(x, y, z) < \epsilon + f(x_0, y_0, z).$$

上式两边对 $z \in [0, 1]$ 取上确界得

$$\sup_{z \in [0, 1]} f(x_0, y_0, z) - \epsilon \leq \sup_{z \in [0, 1]} f(x, y, z) \leq \epsilon + \sup_{z \in [0, 1]} f(x_0, y_0, z),$$

即

$$|g(x, y) - g(x_0, y_0)| \leq \epsilon.$$

因此我们证明了 g 在 (x_0, y_0) 连续. 由 (x_0, y_0) 任意性我们知道 $g \in C([0, 1] \times [0, 1])$.

84. (84.) 首先

$$\begin{aligned} g_2(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{[0, 1]}(y) \chi_{[0, 1]}(x-y) dy = \int_0^1 \chi_{[0, 1]}(x-y) dy \\ &= \int_{x-1}^x \chi_{[0, 1]}(y) dy = \begin{cases} 2-x, & 1 \leq x \leq 2 \\ x, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

于是 $g_2 \in C(\mathbb{R})$, 即(13.277),(13.278),(13.279)对 $n = 2$ 成立. 假设(13.277),(13.278),(13.279)对 $n \geq 2$ 成立, 当 $n + 1$ 时, 注意到

$$g_{n+1}(x) = \int_0^1 g_n(x-y) dy = \int_{x-1}^x g_n(y) dy = \begin{cases} \int_{x-1}^n g_n(y) dy, & n \leq x \leq n+1 \\ \int_{x-1}^x g_n(y) dy, & 1 \leq x < n \\ \int_0^x g_n(y) dy, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}. \quad (30.183)$$

显然(13.277)对 $n + 1$ 成立. 因为积分提升光滑性和(13.278)的归纳假设, 所以我们有 $g_{n+1} \in C^{n-1}(\mathbb{R})$, 即(13.278)对 $n + 1$ 成立. 由(13.279)的归纳假设知 g_n 关于 $x = \frac{n}{2}$ 对称, 因此

$$\frac{d}{dx} g_{n+1}(n+1-x) = g_n(n-x) - g_n(n+1-x) = g_n(x) - g_n(x-1) = \frac{d}{dx} g_{n+1}(x).$$

注意到

$$g_{n+1}(n+1-x)|_{x=0} = g_{n+1}(x)|_{x=0} = 0,$$

故

$$g_{n+1}(n+1-x) = g_{n+1}(x), \forall x \in \mathbb{R},$$

即 g_n 关于 $x = \frac{n+1}{2}$ 对称. 现在当 $x \leq \frac{n}{2}$, 由 g_n 单调性我们知道

$$g'_{n+1}(x) = g_n(x) - g_n(x-1) \geq 0.$$

当 $\frac{n}{2} \leq x \leq \frac{n+1}{2}$, 我们有

$$g'_{n+1}(x) = g_n(x) - g_n(x-1) = g_n(n-x) - g_n(x-1) \geq 0.$$

结合对称性即得(13.279)对 $n + 1$ 也成立. 由数学归纳法我们完成了(13.277),(13.278),(13.279)的证明.

定义傅立叶变换

$$\widehat{\chi_{[0,1]}}(x) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{[0,1]}(y) e^{-2\pi i xy} dy = \int_0^1 e^{-2\pi i xy} dy = \begin{cases} \frac{1-e^{-2\pi i x}}{2\pi i x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}.$$

因此容易证明利用傅立叶变换的卷积公式, 我们有

$$\widehat{g_n}(x) = \left(\frac{1-e^{-2\pi i x}}{2\pi i x} \right)^n.$$

显然 $\left(\frac{1-e^{-2\pi i x}}{2\pi i x} \right)^n \in L^1(\mathbb{R}), \forall n \geq 2$, 于是结合 g_n 连续性我们有

$$g_n(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1-e^{-2\pi i y}}{2\pi i y} \right)^n e^{2\pi i y x} dy, \forall x \in \mathbb{R}.$$

当 n 充分大, 我们有

$$g_n^{(k)}(x) = (2\pi i)^k \int_{-\infty}^{\infty} y^k \left(\frac{1-e^{-2\pi i y}}{2\pi i y} \right)^n e^{2\pi i y x} dy, \forall x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}_0$$

于是

$$|g_n^{(k)}(x)| \leq (2\pi)^k \int_{-\infty}^{\infty} |y|^k \left| \frac{1-e^{-2\pi i y}}{2\pi i y} \right|^n dy = (2\pi)^k \int_{-\infty}^{\infty} |y|^k \left| \frac{\sin(\pi y)}{\pi y} \right|^n dy.$$

由 Laplace 方法9.3我们有

$$\int_{-\infty}^{\infty} |y|^k \left| \frac{\sin(\pi y)}{\pi y} \right|^n dy \sim \int_{-\infty}^{\infty} |y|^k e^{-n \frac{\pi^2}{6} y^2} dy = O\left(\frac{1}{n^{\frac{k+1}{2}}}\right), n \rightarrow \infty.$$

现在就有(13.280)成立.

当 $k = 0$, 注意到

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} |g_n(x)| dx &= \int_0^n g_n(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1 - e^{-2\pi i y}}{2\pi i y} \right)^n \int_0^n e^{2\pi i y x} dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{e^{2\pi i y n} - 1}{2\pi i y} \right) \cdot \left(\frac{1 - e^{-2\pi i y}}{2\pi i y} \right)^n dy = O \left(\int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{e^{2\pi i y n} - 1}{2\pi i y} \right| \cdot \left| \frac{\sin(\pi y)}{\pi y} \right|^n dy \right) \\ &= O \left(\int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{\sin(n\pi y)}{y} \right| \cdot \left| \frac{\sin(\pi y)}{\pi y} \right|^n dy \right) = O \left(\int_0^{\infty} \frac{|\sin(ny)|}{y} \cdot \left| \frac{\sin y}{y} \right|^n dy \right),\end{aligned}$$

以及继续用 Laplace 方法 9.3 得

$$\int_0^{\infty} \frac{|\sin(ny)|}{y} \cdot \left| \frac{\sin y}{y} \right|^n dy \sim \int_0^{\infty} \frac{|\sin(ny)|}{y} \cdot e^{-\frac{y^2}{6}n} dy = O \left(\frac{1}{\ln n} \right),$$

这里用到了数学极限习题 58., 现在我们有 (13.281) 成立.

又有

$$\int_{-\infty}^{\infty} |g'_n(x)| dx = 2 \int_0^{\frac{n}{2}} g'_n(x) dx = 2g_n\left(\frac{n}{2}\right) = O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right), n \rightarrow \infty,$$

即对 $k = 1$ 成立 (13.282). 我们可以证明⁹⁸对每一个 $k \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq k + 1$ 时都有 $g_n^{(k-1)}(x)$ 的单调区间个数为 $k + 1$. 因此类似 $k = 1$ 的证明我们有 (13.282) 成立. 因此我们完成了证明.

当然实际需要中, 我们有一个更弱的积分估计但更容易证明, 即对每一个 $k \in \mathbb{N}$, 成立

$$\int_{-\infty}^{\infty} |g_n^{(k)}(x)| dx = O\left(\frac{1}{n^{\frac{k}{2}-1}}\right), n \rightarrow \infty. \quad (30.184)$$

注意到对每一个 $k \in \mathbb{N}, n \geq k + 2$, 都有 $g_n^{(k)}$ 是分段的的多项式函数, 所以存在

$$0 = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_m = n$$

使得 $g_n^{(k)}(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \cdots, m$ 不变号. 因此当 $n \rightarrow +\infty$, 我们有

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} |g_n^{(k)}(x)| dx &= \sum_{i=1}^m \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} g_n^{(k)}(x) dx \right| = \sum_{i=1}^m |g_n^{(k-1)}(x_i) - g_n^{(k-1)}(x_{i-1})| \\ &\leq \sup_{x \in \mathbb{R}} |g_n^{(k-1)}(x)| \sum_{i=1}^m |x_i - x_{i-1}| = n \sup_{x \in \mathbb{R}} |g_n^{(k-1)}(x)| \stackrel{(13.280)}{=} O\left(\frac{1}{n^{\frac{k}{2}-1}}\right),\end{aligned}$$

这就证明了 (30.184).

85. (85.) Step 1

先证明

$$\sup_{x \geq 0} |f(x)| \leq \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)| < \infty. \quad (30.185)$$

事实上, 对任何 $n \in \mathbb{N}_0$, 我们设

$$A_n \triangleq \sup_{x \in [n, n+1]} f(x), B_n \triangleq \inf_{x \in [n, n+1]} f(x).$$

若对某个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $A_n > A_{n-1}$, 则取

$$m \triangleq \inf \{x \in [n, n+1] : f(x) = A_n\},$$

我们有

$$A_n = f(m) = \int_{m-1}^m f(x) dx < \int_{m-1}^m A_n dx = A_n,$$

这就是一个矛盾! 因此

$$A_n \leq A_{n-1} \leq A_0, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (30.186)$$

⁹⁸这一步算例子是显然的, 一般情况该如何说明呢?

若对某个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $B_n < B_{n-1}$, 则取

$$w \triangleq \inf \{x \in [n, n+1] : f(x) = B_n\},$$

则

$$B_n = f(w) = \int_{w-1}^w f(x) dx > \int_{w-1}^w B_n dx = B_n,$$

这就是一个矛盾! 因此

$$B_n \geq B_{n-1} \geq B_0, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (30.187)$$

综合(30.186)和(30.187)得(30.185).

Step 2

取 g_n 如数学函数性态分析习题84., 补充 f 在 $x < 0$ 为 0, 读者可将题目条件写为

$$f(x) = (f * \chi_{[0,1]})(x), \forall x \geq 1.$$

归纳可证

$$f(x) = (f * g_n)(x), \forall x \geq n. \quad (30.188)$$

事实上, 假定(30.188)对 n 成立, 对 $x \geq n+1$, 我们有

$$\begin{aligned} (f * g_{n+1})(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} (f * g_n)(x-y) \chi_{[0,1]}(y) dy = \int_0^1 (f * g_n)(x-y) dy \\ &\stackrel{\text{归纳假设}}{=} \int_0^1 f(x-y) dy = \int_{x-1}^x f(y) dy = f(x), \end{aligned}$$

即 $n+1$ 时(30.188)也成立.

Step 3

对 $x > 5$, 取 $n = \lfloor x \rfloor$, 则我们由(30.188)和(13.278)得

$$f'''(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) g_n'''(x-y) dy.$$

于是由(30.185)和(13.282)得

$$|f'''(x)| \leq \sup_{y \in [0,1]} |f(y)| \cdot \int_{-\infty}^{\infty} |g_n'''(x-y)| dy = O\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right) \leq \frac{C}{x\sqrt{x}}, \quad (30.189)$$

这里 $C > 0$ 是某个正常数.

注如果要使用估计(30.184), 那么考虑 5 阶导数也能到 $O\left(\frac{1}{x\sqrt{x}}\right)$.

Step 4

现在对任何 $k \in \mathbb{N}, x \geq 1$, 若 $f^{(k)}$ 在区间 $[x-1, x]$ 没有零点, 则不妨设 $f^{(k)}(y) > 0, \forall y \in [x-1, x]$. 但是⁹⁹

$$f^{(k-1)}(x) = \int_{x-1}^x f^{(k-1)}(y) dy < \int_{x-1}^x f^{(k-1)}(x) dy = f^{(k-1)}(x),$$

这就是一个矛盾! 因此对任何 $k \in \mathbb{N}, x \geq 1$, $f^{(k)}$ 在区间 $[x-1, x]$ 必有零点.

Step 5

利用 Step 4, 我们对 $x > 5$, 存在 $x_0 \in [x, x+1]$ 使得 $f''(x_0) = 0$, 然后利用(30.189)和拉格朗日中值定理有

$$|f''(x)| = |f''(x) - f''(x_0)| = |f'''(\theta)| \cdot |x - x_0| \leq \frac{C}{\theta\sqrt{\theta}} \leq \frac{C}{x\sqrt{x}}.$$

进一步类似的得

$$|f'(x)| \leq \frac{C}{x\sqrt{x}}, \forall x > 5.$$

因此我们证明了(13.283).

⁹⁹如此积分等式可以直接从原条件等式得到, 例如

$$f'(x) = f(x) - f(x-1) = \int_{x-1}^x f'(y) dy.$$

注从证明和(13.282)可以看到, 对任何 $k \in \mathbb{N}$, 实际上 $f^{(k)}$ 有快于任何多项式的估计, 从而

$$\int_1^\infty x^\beta |f^{(k)}(x)| dx < \infty, \forall \beta > 0, k \in \mathbb{N}.$$

86. (86.) 不妨设 $f(0) = 1$, 则条件不等式变为

$$\int_x^\infty |f(t)|^2 dt \leq cf(x), \forall x \geq 0.$$

记 $F(x) \triangleq \int_x^\infty f^2(t) dt$, 则有

$$F(x) \leq cf(x), \forall x \geq 0.$$

从而

$$\begin{aligned} -\frac{F'(x)}{F^2(x)} &\geq \frac{1}{c^2} \Rightarrow \int_0^x \left(-\frac{F'(y)}{F^2(y)}\right) dy \geq \frac{x}{c^2} \\ \Rightarrow \frac{1}{F(x)} &\geq \frac{1}{F(0)} + \frac{x}{c^2} \xrightarrow{F(0) \leq cf(0)=c} \frac{1}{c} + \frac{x}{c^2} \Rightarrow F(x) \leq \frac{c^2}{c+x}. \end{aligned}$$

现在对任何 $x > t > 0$, 我们有

$$f^2(x) \leq \frac{1}{x-t} \int_t^x f^2(y) dy \leq \frac{F(t)}{x-t} \leq \frac{c^2}{(c+t)(x-t)}.$$

为了使得上述放缩达到最佳, 我们取 $x-t=c+t$, 即 $0 < t = \frac{x-c}{2} < x$. 从而

$$f^2(x) \leq \frac{c^2}{\left(c + \frac{x-c}{2}\right)\left(x - \frac{x-c}{2}\right)} = \frac{4c^2}{(x+c)^2},$$

即 $f(x) \leq \frac{2c}{x+c}, \forall x > 0$, 连续性得

$$f(x) \leq \frac{2c}{x+c}, \forall x \geq 0.$$

87. (87.) 由(13.285)知 $f' + f$ 在单调递增, 从而由洛必达法则得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x)}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x [f'(x) + f(x)]}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f'(x) + f(x)]$$

有意义. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$, 存在 $a, X > 0$, 我们有 $f(x) \geq a, \forall x \geq X$. 由(13.284)知 g 在 $[a, +\infty)$ 有正的最小值 $c > 0$. 结合(13.285)知 $f'(x) + f(x) - cx$ 在 $[X, +\infty)$ 递增,

因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f'(x) + f(x)] = +\infty,$$

以及由(13.284)和(13.285)得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(f(x)) = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} [f''(x) + f'(x)] = +\infty.$$

由(13.284)和(13.285)取 $x_1 > 0$ 使得

$$f'(x) + f''(x) \geq g(f(x)) \geq \frac{2+a}{2} f^{1+a}(x), f''(x) + f'(x) > 0, \forall x \geq x_1.$$

于是

$$2[f'(x) + f''(x)][f'(x) + f(x)] \geq (2+a)f^{1+a}(x)[f'(x) + f(x)] \geq (2+a)f^{1+a}(x)f'(x), \forall x \geq x_1.$$

于是两边积分得

$$[f'(x) + f(x)]^2 \geq f^{2+a}(x) + [f'(x_1) + f(x_1)]^2 - f^{2+a}(x_1), \forall x \geq x_1.$$

于是存在 $x_2 > x_1$ 使得

$$f^{2+a}(x) + [f'(x_1) + f(x_1)]^2 - f^{2+a}(x_1) > 0, \forall x \geq x_2,$$

从而成立

$$f'(x) + f(x) \geq \sqrt{f^{2+a}(x) + [f'(x_1) + f(x_1)]^2 - f^{2+a}(x_1)}, \forall x \geq x_2,$$

即

$$\int_{x_2}^x \frac{f'(y)}{\sqrt{f^{2+a}(y) + [f'(x_1) + f(x_1)]^2 - f^{2+a}(x_1) - f(y)}} dy \geq \int_{x_2}^x 1 dy = x - x_2, \forall x \geq x_2.$$

现在由

$$+\infty > \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{f(x_2)}^{f(x)} \frac{1}{\sqrt{t^{2+a} + [f'(x_1) + f(x_1)]^2 - f^{2+a}(x_1) - t}} dt \geq \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - x_2)$$

知这是一个矛盾! 因此我们证明了(13.286).

88. (88.) 设 $\varphi(x) \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} n^p x^n$, 由幂级数系数的阶蕴含和函数的阶 19.1, 我们容易证明有¹⁰⁰ $C > 0$ 使得

$$0 \leq \varphi(x) \leq C \frac{1}{(1-x)^{p+1}}, \forall x \in [0, 1). \quad (30.190)$$

设

$$K \triangleq \max \left\{ \sup_{n \geq 1} \left| \frac{a_n}{n^p} \right|, \sup_{t \geq 0} e^t |f(t)| \right\} > 0,$$

以及

$$g(z) \triangleq \begin{cases} (z+1) \int_0^{\infty} e^{-zt} f(t) dt, & \forall \Re z > -1 \\ (z+1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{z^{n+1}}, & \forall |z| > 1 \end{cases}.$$

注意到

$$\int_0^{\infty} |e^{-zt} f(t)| dt \leq K \int_0^{\infty} e^{-(\Re z + 1)t} dt = \frac{K}{1 + \Re z}, \forall \Re z > -1, \quad (30.191)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{a_n}{z^{n+1}} \right| \leq \left| \frac{a_0}{z} \right| + K \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^p}{|z|^{n+1}} \leq \left| \frac{a_0}{z} \right| + K \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^p}{|z|^n} = \left| \frac{a_0}{z} \right| + K \varphi\left(\frac{1}{|z|}\right), \forall |z| > 1, \quad (30.192)$$

以及

$$\int_0^{\infty} e^{-zt} f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_0^{\infty} e^{-zt} \frac{t^n}{n!} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{z^{n+1}}, \forall \Re z > 1,$$

我们由解析函数唯一性定理知 g 在 $\mathbb{C} \setminus \{-1\}$ 是良定义的解析函数. 从(30.191)可以看到

$$\overline{\lim}_{x > -1, x \rightarrow -1} |g(x)| \leq K \overline{\lim}_{x \rightarrow -1, x > -1} \left(\frac{|x+1|}{1+x} \right) = K < \infty.$$

从(30.192)可以看到

$$\overline{\lim}_{z \rightarrow \infty} |g(z)| \leq \overline{\lim}_{z \rightarrow \infty} \left| \frac{a_0(z+1)}{z} \right| + K \overline{\lim}_{z \rightarrow \infty} \left(|z+1| \varphi\left(\frac{1}{|z|}\right) \right) = |a_0| + \varphi'(0) < \infty.$$

因此

$$g(x) = O(1), x > -1, x \rightarrow -1, g(z) = O(1), z \rightarrow \infty.$$

于是 g 在 $z = -1$ 不是极点且在无穷远点的洛朗展开没有正幂次部分.

Case 1 设 $z = x + iy$, 当 $|z| \leq 1, z \neq -1$.

由(30.191)我们有 $\Re z > -1, y^2 \leq 1 - x^2$, 于是我们有

$$\overline{\lim}_{z \rightarrow -1, |z| \leq 1} |1+z| \cdot |g(z)| \leq K \overline{\lim}_{z \rightarrow -1, |z| \leq 1} \frac{(1+x)^2 + y^2}{1+x} \leq K \overline{\lim}_{z \rightarrow -1, |z| \leq 1} \frac{(1+x)^2 + 1 - x^2}{1+x} = 2K < \infty.$$

Case 2 设 $z = x + iy$, 当 $x \leq -1, |z| > 1$.

¹⁰⁰你可以在 $x=0$ Taylor 展开 $(1-x)^{-p-1}$, 然后用 Gamma 函数对应的斯特灵公式 9.4 得到系数的阶.

由(30.190)和(30.192), 我们有

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{z \rightarrow -1} |z+1|^{2p+1} |g(z)| &\leq |a_0| \overline{\lim}_{z \rightarrow -1} \frac{|z+1|^{2p+2}}{|z|} + \overline{\lim}_{z \rightarrow -1} K |z+1|^{2p+2} \varphi\left(\frac{1}{|z|}\right) \\ &\leq C \overline{\lim}_{z \rightarrow -1} K \frac{|z+1|^{2p+2}}{\left(1 - \frac{1}{|z|}\right)^{p+1}} = C \overline{\lim}_{z \rightarrow -1} K \frac{|z+1|^{2p+2}}{(|z|-1)^{p+1}} \\ &= CK \overline{\lim}_{z \rightarrow -1} \left[\frac{(x+1)^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}} \right]^{p+1} = CK \overline{\lim}_{z \rightarrow -1} \left[\frac{2(x+1) + x^2 + y^2 - 1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}} \right]^{p+1} \\ &\leq CK \overline{\lim}_{z \rightarrow -1} \left[\sqrt{x^2 + y^2} + 1 \right]^{p+1} = 2^{p+1} CK < \infty. \end{aligned}$$

Case 3 设 $x > -1, |z| > 1, z = x + iy$.

注意到

$$\begin{aligned} |z+1|^{2p+2} &= \left| (x+1)^2 + y^2 \right|^{p+1} = \left| 2(x+1) + |z|^2 - 1 \right|^{p+1} \\ &\stackrel{\text{基本不等式 12.6}}{\leq} 2^p \left[2^{p+1} (x+1)^{p+1} + \left(|z|^2 - 1 \right)^{p+1} \right] \\ &\leq 2^{p+1} \max \left\{ 2^{p+1} (x+1)^{p+1}, \left(|z|^2 - 1 \right)^{p+1} \right\}, \end{aligned}$$

于是当 $2^{p+1} (x+1)^{p+1} \geq \left(|z|^2 - 1 \right)^{p+1}$, 我们由(30.191)得

$$\overline{\lim}_{z \rightarrow -1} \left(|z+1|^{2p+1} |g(z)| \right) \leq 2^{p+1} \overline{\lim}_{z \rightarrow -1} \left(2^{p+1} K \frac{(x+1)^{p+1}}{x+1} \right) < \infty.$$

当 $2^{p+1} (x+1)^{p+1} \leq \left(|z|^2 - 1 \right)^{p+1}$, 由(30.190)和(30.192)我们有

$$\overline{\lim}_{z \rightarrow -1} \left(|z+1|^{2p+1} |g(z)| \right) \leq |a_0| \overline{\lim}_{z \rightarrow -1} \frac{|z+1|^{2p+2}}{|z|} + 2^{p+1} \overline{\lim}_{z \rightarrow -1} \left(KC \frac{\left(|z|^2 - 1 \right)^{p+1}}{\left(1 - \frac{1}{|z|} \right)^{p+1}} \right) = 2^{2p+2} KC < \infty.$$

由刘维尔定理知 $g(z) \equiv C$. 从而成立

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{z^{n+1}} = \frac{C}{z+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C(-1)^n}{z^{n+1}} \Rightarrow a_n = C(-1)^n \Rightarrow f(x) = Ce^{-x}.$$

89. (89.) 首先由

$$\left(x - \frac{1}{x} - 2 \ln x \right)' = \frac{(x-1)^2}{x^2} \geq 0$$

知

$$x - \frac{1}{x} - 2 \ln x \leq \left(x - \frac{1}{x} - 2 \ln x \right) \Big|_{x=1} = 0, \forall x \in (0, 1).$$

于是我们证明了

$$e^{x-\frac{1}{x}} \leq x^2, \forall x \in (0, 1). \quad (30.193)$$

条件不等式和 f 递减得 $\frac{f'(x)}{f(x)} < -1$. 于是一方面有

$$[\ln f(x) + x]' = \frac{f'(x)}{f(x)} + 1 < 0 \Rightarrow \ln f(x) + x > \ln f(1) + 1, \forall x \in (0, 1),$$

即

$$\frac{f(1)}{f(x)} < e^{x-1}, \forall x \in (0, 1). \quad (30.194)$$

另外一方面有

$$\left[\ln f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x} \right]' = -\frac{f'\left(\frac{1}{x}\right)}{x^2 f\left(\frac{1}{x}\right)} - \frac{1}{x^2} > 0 \Rightarrow \ln f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x} < \ln f(1) + 1, \forall x \in (0, 1),$$

即

$$\frac{f\left(\frac{1}{x}\right)}{f(1)} < e^{1-\frac{1}{x}}, \forall x \in (0, 1). \quad (30.195)$$

由(30.194), (30.195)和(30.193)得

$$\frac{f\left(\frac{1}{x}\right)}{f(x)} < e^{x-1} e^{1-\frac{1}{x}} = e^{x-\frac{1}{x}} \leq x^2, \forall x \in (0, 1),$$

这就证明了(13.287).

90. (90.) 首先对固定的 $s \in [0, 1]$, 由黎曼引理9.2, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 h(t, s) \sin(nt) dt = 0.$$

对任何 $\epsilon > 0$, 由 h 一致连续, 取 $\delta > 0$, 使得

$$|h(t_1, s_1) - h(t_2, s_2)| \leq \epsilon, \forall \sqrt{(t_1 - t_2)^2 + (s_1 - s_2)^2} < \delta, (t_1, s_1), (t_2, s_2) \in [0, 1]^2. \quad (30.196)$$

取正整数 $m > \frac{1}{\delta}$ 和 N 使得

$$\left| \int_0^1 h\left(t, \frac{i}{m}\right) \sin(nt) dt \right| \leq \epsilon, \forall i = 0, 1, \dots, m, n \geq N.$$

于是当 $n \geq N, s \in [0, 1]$, 取 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ 使得 $s \in [\frac{i-1}{m}, \frac{i}{m}]$, 于是利用不等式(30.196)就有

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 h(t, s) \sin(nt) dt \right| &\leq \left| \int_0^1 h(t, s) \sin(nt) dt - \int_0^1 h\left(t, \frac{i}{m}\right) \sin(nt) dt \right| + \left| \int_0^1 h\left(t, \frac{i}{m}\right) \sin(nt) dt \right| \\ &\leq \epsilon \int_0^1 |\sin(nt)| dt + \epsilon \leq 2\epsilon, \end{aligned}$$

这就证明了当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\int_0^1 h(t, s) \sin(nt) dt$ 关于 $s \in [0, 1]$ 一致收敛.

91. (91.) 用 $f_n - f$ 代替 f , 我们不妨设 $f = 0$, 下证 $g = 0$, 这只需要证明 $g = 0$ 的点在 (a, b) 稠密.

事实上, 对任何 $[\alpha, \beta] \subset (a, b)$, 我们考虑

$$[\alpha, \beta] = \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{m=N}^{\infty} \{x \in [\alpha, \beta] : |f'_m(x) - g(x)| \leq 1\}.$$

注意到

$$\bigcap_{m=N}^{\infty} \{x \in [\alpha, \beta] : |f'_m(x) - g(x)| \leq 1\}$$

是闭集, 于是由 Baire 纲定理知有某个 $N \in \mathbb{N}$ 使得存在 $\alpha < \alpha' < \beta' < \beta$ 满足

$$[\alpha', \beta'] \subset \bigcap_{m=N}^{\infty} \{x \in [\alpha, \beta] : |f'_m(x) - g(x)| \leq 1\}.$$

于是

$$|f'_m(x)| \leq |g(x)| + 1 \leq \sup_{y \in [\alpha', \beta']} (|g(y)| + 1), \forall x \in [\alpha', \beta'], m \geq N.$$

于是由牛顿莱布尼兹公式和控制收敛定理, 对 $x \in [\alpha', \beta']$, 我们有

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{m \rightarrow \infty} [f_m(x) - f_m(\alpha')] = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\alpha'}^x f'_m(t) dt \\ &= \int_{\alpha'}^x \lim_{m \rightarrow \infty} f'_m(t) dt = \int_{\alpha'}^x g(t) dt, \end{aligned}$$

即

$$g(x) = 0, \forall x \in [\alpha', \beta'].$$

于是我们证明了 $g = 0$ 的点在 (a, b) 稠密. 这就完成了证明.

注从楼红卫教授视频中可以看到将 f 削弱到可微, g 不动, 本结果是不对的. 将 f 不动, g 削弱至有界且有原函数, 本结果也不对.

92. (92.) 若 f 在 $x_0 \in \mathbb{R}$ 不连续, 则存在 $x_n \rightarrow x_0$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(x_0)| > \delta > 0.$$

当 n 充分大, $f(x_n)$ 必有无穷多项使得恒大于 $f(x_0)$ 或者恒小于 $f(x_0)$. 不妨设前者发生并把这个子列仍然记为 x_n , 此时有

$$f(x_n) > f(x_0) + \delta > f(x_0).$$

取 $r \in \mathbb{Q}$ 使得对每一个 $n \in \mathbb{N}$ 都有

$$f(x_n) > r > f(x_0).$$

由介值性可取 r_n 介于 x_0 和 x_n 之间使得 $f(r_n) = r$. 因为 $r_n \rightarrow x_0$ 且 $\{x \in \mathbb{R} : f(x) = r\}$ 是闭集, 我们有

$$x_0 \in \{x \in \mathbb{R} : f(x) = r\},$$

这就证明了 $f(x_0) = r$ 而矛盾!, 因此 $f \in C(\mathbb{R})$.

93. (93.) 我们用复数表示映射, 则条件等式变为

$$g(z) = g(\bar{iz}^2), \forall |z| \leq 1.$$

现在

$$\begin{aligned} g(z) &= g(\bar{iz}^2) = g(\overline{iz^2}) = g(iz^4) = g(\overline{iz^4}) \\ &= g(i\bar{z}^8) = \dots = \begin{cases} g(iz^{2^n}), & n \text{ 为正偶数} \\ g(i\bar{z}^{2^n}), & n \text{ 为正奇数} \end{cases}. \end{aligned}$$

于是当 $|z| < 1$, 我们有

$$g(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \begin{cases} g(iz^{2^n}), & n \text{ 为正偶数} \\ g(i\bar{z}^{2^n}), & n \text{ 为正奇数} \end{cases} = g(0).$$

由连续性得

$$g(z) = g(0, 0), \forall |z| \leq 1.$$

这就是一个矛盾! 我们完成了证明.

94. (94.) **Step 1**

注意到对开集 $G \subset \mathbb{R}$, 如果对每一个 $x \in G$, 都存在 x 在 G 的邻域 U , 使得 f 在 U 上是多项式, 那么因为 f 实解析, 从而由定理 19.7 知 f 在 G 上是多项式.

Step 2

对任何开集 $G \subset \mathbb{R}$, 我们有

$$G = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in G : f^{(n)}(x) = 0\}.$$

由 Baire 纲定理¹⁰¹ 13.13, 必然存在一个 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $\{x \in G : f^{(n)}(x) = 0\}$ 包含一个开区间, 因此在这个区间上, f 是多项式.

Step 3

考虑开集

$$H \triangleq \{x \in \mathbb{R} : \text{存在 } x \text{ 邻域使得 } f \text{ 在这个邻域是多项式}\}.$$

若闭集 $F \triangleq \mathbb{R} \setminus H$ 非空, 则 F 不能有内点, 否则和 **Step 2** 用 Baire 纲得到的结果矛盾! 如果 F 有孤立点 a , 则在 a 左右侧, 由 **Step 1** 得 f 是多项式. 现在把 f 在 $x = a$ 展开为足够高次的 Taylor 多项式, 则 a 左右 f 应该是同一个多项式, 从而 $a \in H$ 而矛盾!

Step 4

¹⁰¹ 相对 G 的子空间拓扑用.

现在 F 是无孤立点的无处稠密集, 若 F 非空, 考虑

$$F = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ x \in F : f^{(n)}(x) = 0 \right\}.$$

继续对 F 的子空间拓扑用 Baire 纲定理^{13.13}, 存在有界开区间 I 和 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $I \cap F$ 里每个点, 其 n 阶导数都是 0. 因为 F 无孤立点, 所以 $I \cap F$ 中每个点都是 $I \cap F$ 中的点的极限, 由导数定义可得

$$f^{(k)}(x) = 0, \forall x \in F \cap I, k \geq n. \quad (30.197)$$

注意到

$$I = (F \cap I) \cup (H \cap I),$$

运用开集构造定理, 我们有划分¹⁰²

$$H \cap I = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n).$$

因此 $a_n, b_n \in F \cap I$ 或者是 I 的端点. 如果 $a_n \in F \cap I$, 那么因为 f 是 $[a_n, b_n]$ 的多项式且(30.197)成立, 我们知道 $f^{(n)}$ 在 $[a_n, b_n]$ 恒为 0. 类似的可以考虑 $b_n \in F \cap I$ 得 $f^{(n)}$ 在 $[a_n, b_n]$ 恒为 0. 显然 $(a_n, b_n) \neq I$, 故必有 $a_n \in F \cap I$ 或者 $b_n \in F \cap I$, 因此 $f|_{H \cap I} = 0$. 因为 F 无处稠密, 所以 $H \cap I$ 在 I 稠密¹⁰³, 故由 $f^{(n)}$ 连续性得 $f^{(n)}$ 在 I 上恒为 0, 因此 $I \subset H$, 这导致 $F \cap I = \emptyset$, 矛盾! 因此我们由 Step 1 得到 f 是多项式.

95. (95.) 首先

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-n^2(x-y)^2} dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f\left(x - \frac{y}{n}\right) e^{-y^2} dy.$$

然后

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x - ty)| e^{-y^2} dy \leq \frac{\sup |f|}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy < \infty, \forall t \in [0, 1],$$

即反常积分 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x - ty) e^{-y^2} dy$ 关于 $t \in [0, 1]$ 一致收敛, 因此对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f\left(x - \frac{y}{n}\right) e^{-y^2} dy &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(x - \frac{y}{n}\right) e^{-y^2} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-y^2} dy = f(x). \end{aligned}$$

96. (96.) 若 f, g 线性相关, 则存在不全为 0 的 $a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $af + bg = 0$. 注意 $af' + bg' = 0$, 于是

$$\begin{pmatrix} f & g \\ f' & g' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \det \begin{pmatrix} f & g \\ f' & g' \end{pmatrix} = 0.$$

反之设 $\det \begin{pmatrix} f & g \\ f' & g' \end{pmatrix} = 0$, 不妨设 g 不恒为 0, 否则显然 f, g 线性相关. 因为实解析函数零点是孤立的^{19.7}, 所以除去一个孤立集外有

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} = 0.$$

于是取一个 g 非 0 的开区间 I 都有某个常数 c 使得 $f(x) - cg(x) = 0, \forall x \in I$. 由解析函数唯一性我们知道

$$f(x) - cg(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R},$$

这就证明了 f, g 线性相关.

当 $f, g \in C^\infty(\mathbb{R})$ 则结论不对, 可取

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, g(x) = \begin{cases} 0, & x \geq 0 \\ e^{-\frac{1}{x^2}}, & x < 0 \end{cases},$$

¹⁰² 分解为不交集的并.

¹⁰³ 对任何开集 $G \subset I$, 我们有 G 不能是 F 的子集, 所以 G 含有 $H \cap I$ 中的点.

则由例题12.1知 $f, g \in C^\infty(\mathbb{R})$ 且 $w(f, g) = 0$, 但 f, g 线性无关.

97. (97.) 由 Cauchy 不等式16.1得

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \left| f(x) - \frac{1}{2\epsilon} \int_{-\epsilon}^{\epsilon} f(x+t) dt \right|^2 dx \\ &= \int_0^1 \left| f(x) - \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x+\epsilon t) dt \right|^2 dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 \left| \int_{-1}^1 [f(x) - f(x+\epsilon t)] dt \right|^2 dx \\ &\leq \frac{1}{2} \int_0^1 \int_{-1}^1 |f(x) - f(x+\epsilon t)|^2 dt dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \int_0^1 |f(x) - f(x+\epsilon t)|^2 dx dt. \end{aligned}$$

由定理13.48, 显然有

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_0^1 |f(x) - f(x+\epsilon t)|^2 dx = 0$$

关于 $t \in [-1, 1]$ 一致的成立, 因此我们有

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_0^1 \left| f(x) - \frac{1}{2\epsilon} \int_{-\epsilon}^{\epsilon} f(x+t) dt \right|^2 dx = 0.$$

98. (98.) 由 Cauchy 不等式¹⁰⁴得

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \left| L - \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f\left(x + \frac{n}{N}\right) \right|^2 dx = \int_0^1 \left| \int_x^{x+1} f(y) dy - \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f\left(x + \frac{n}{N}\right) \right|^2 dx \\ &= \int_0^1 \left| \sum_{n=1}^N \int_{x+\frac{n-1}{N}}^{x+\frac{n}{N}} [f(y) - f\left(x + \frac{n}{N}\right)] dy \right|^2 dx \\ &= \int_0^1 \left| \sum_{n=1}^N \int_{\mathbb{R}} \chi_{[x+\frac{n-1}{N}, x+\frac{n}{N}]}(y) [f(y) - f\left(x + \frac{n}{N}\right)] dy \right|^2 dx \\ &\leq \int_0^1 \left[\sum_{n=1}^N \int_{\mathbb{R}} \chi_{[x+\frac{n-1}{N}, x+\frac{n}{N}]}(y) dy \cdot \sum_{n=1}^N \int_{\mathbb{R}} \chi_{[x+\frac{n-1}{N}, x+\frac{n}{N}]}(y) |f(y) - f\left(x + \frac{n}{N}\right)|^2 dy \right] dx \\ &= \sum_{n=1}^N \int_0^1 \int_{x+\frac{n-1}{N}}^{x+\frac{n}{N}} |f(y) - f\left(x + \frac{n}{N}\right)|^2 dy dx \\ &\leq 2 \sum_{n=1}^N \int_0^1 \int_{x+\frac{n-1}{N}}^{x+\frac{n}{N}} \left[|f(y)|^2 + \left| f\left(x + \frac{n}{N}\right) \right|^2 \right] dy dx \\ &= 2 \int_0^1 \int_x^{x+1} |f(y)|^2 dy dx + \frac{2}{N} \sum_{n=1}^N \int_0^1 \left| f\left(x + \frac{n}{N}\right) \right|^2 dx \\ &= 2 \int_0^1 |f(y)|^2 dy + \frac{2}{N} \sum_{n=1}^N \int_{\frac{n}{N}}^{1+\frac{n}{N}} |f(x)|^2 dx \\ &= 2 \int_0^1 |f(y)|^2 dy + 2 \int_0^1 |f(x)|^2 dx = 4 \int_0^1 |f(y)|^2 dy. \end{aligned}$$

考虑线性算子

$$T_N g = \int_0^1 \left[\int_0^1 g(y) dy - \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N g\left(x + \frac{n}{N}\right) \right] dx, N \in \mathbb{N},$$

于是由章节9.4的 Friedrichs mollifier technique 和稠密性结果13.49的最后一条, 我们只需要对 $f \in C(\mathbb{R})$ 且 f

¹⁰⁴注意把求和和积分看成乘积测度用 Cauchy 不等式.

是周期 1 的函数证明(13.288)即可.

设 $f \in C(\mathbb{R})$ 且 f 是周期 1 的函数, 于是 f 是一致连续的¹⁰⁵. 现在对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - y| \leq \delta, x, y \in \mathbb{R}$, 我们有

$$|f(x) - f(y)| \leq \epsilon.$$

于是当 $N > \frac{1}{\delta}$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left| L - \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f\left(x + \frac{n}{N}\right) \right|^2 dx &= \int_0^1 \left| \int_x^{x+1} f(y) dy - \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f\left(x + \frac{n}{N}\right) \right|^2 dx \\ &= \int_0^1 \left| \sum_{n=1}^N \int_{x+\frac{n-1}{N}}^{x+\frac{n}{N}} \left[f(y) - f\left(x + \frac{n}{N}\right) \right] dy \right|^2 dx \\ &= \int_0^1 \left| \sum_{n=1}^N \int_{\mathbb{R}} \chi_{[x+\frac{n-1}{N}, x+\frac{n}{N}]}(y) \left[f(y) - f\left(x + \frac{n}{N}\right) \right] dy \right|^2 dx \\ &\leq \int_0^1 \left[\sum_{n=1}^N \int_{\mathbb{R}} \chi_{[x+\frac{n-1}{N}, x+\frac{n}{N}]}(y) dy \cdot \sum_{n=1}^N \int_{\mathbb{R}} \chi_{[x+\frac{n-1}{N}, x+\frac{n}{N}]}(y) \left| f(y) - f\left(x + \frac{n}{N}\right) \right|^2 dy \right] dx \\ &= \sum_{n=1}^N \int_0^1 \int_{x+\frac{n-1}{N}}^{x+\frac{n}{N}} \left| f(y) - f\left(x + \frac{n}{N}\right) \right|^2 dy dx \leq \epsilon \sum_{n=1}^N \int_0^1 \int_{x+\frac{n-1}{N}}^{x+\frac{n}{N}} 1 dy dx = \epsilon, \end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^1 \left| L - \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f\left(x + \frac{n}{N}\right) \right|^2 dx = 0.$$

现在(13.288)对一切满足题目条件的函数都成立.

99. (99.) 我们直接计算得

$$\begin{aligned} I^\alpha(I^\beta f(x)) &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x (x-s)^{\alpha-1} \frac{1}{\Gamma(\beta)} \int_0^s (s-t)^{\beta-1} f(t) dt ds \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^x f(t) \left[\int_t^x (x-s)^{\alpha-1} (s-t)^{\beta-1} ds \right] dt \\ &\stackrel{s=t \cos^2 \theta + x \sin^2 \theta}{=} \frac{2}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^x f(t) (x-t)^{\alpha+\beta-1} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2\alpha-1} \theta \sin^{2\beta-1} \theta d\theta \right] dt \\ &\stackrel{u=\sin^2 \theta}{=} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^x f(t) (x-t)^{\alpha+\beta-1} \left[\int_0^1 (1-u)^{\alpha-1} u^{\beta-1} du \right] dt \\ &= \frac{\beta(\alpha, \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^x f(t) (x-t)^{\alpha+\beta-1} dt = \frac{1}{\Gamma(\alpha+\beta)} \int_0^x f(t) (x-t)^{\alpha+\beta-1} dt \\ &= I^{\alpha+\beta} f(x), \end{aligned}$$

这里用到了 Beta 函数的一个性质

$$\beta(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}, \forall a, b > 0.$$

对称的, 我们知道(13.289)成立.

100. (100.) Step 1

设

$$g(x) \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n n!}{x(x+1) \cdots (x+n)}, x > 0.$$

¹⁰⁵ 见例题9.47的注释.

首先注意到

$$\begin{aligned}\ln \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)} &= x \ln n - \ln x - \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{x}{k}\right) \\ &= x \left(\ln n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) - \ln x - \sum_{k=1}^n \left[\ln \left(1 + \frac{x}{k}\right) - \frac{x}{k} \right].\end{aligned}$$

由例题8.6和 $\ln(1+x) - x \sim -\frac{x^2}{2}, x \rightarrow 0$ 我们知道 g 的定义极限是存在的, 从而 g 是良定义的. 又

$$\left[\ln \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)} \right]'' = \frac{1}{x^2} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+x)^2} > 0,$$

我们知道对每个 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $\ln \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)}$ 是下凸的, 因此其极限函数¹⁰⁶ $\ln g$ 也是下凸的. 容易验证

$$g(1) = 1, g(x+1) = xg(x).$$

Step 2

利用 $f(x+1) = xf(x)$ 得

$$f(n) = (n-1)!, \forall n \in \mathbb{N}.$$

由割线斜率递增我们知道

$$\ln f(n+1) - \ln f(n) \leq \frac{\ln f(n+1+t) - \ln f(n+1)}{t} \leq \ln f(n+2) - \ln f(n+1), \forall t \in (0, 1), n \in \mathbb{N},$$

即

$$0 \leq \ln f(n+1+t) - \ln n! - t \ln n \leq t \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right), \forall t \in (0, 1), n \in \mathbb{N}.$$

类似的有

$$0 \leq \ln g(n+1+t) - \ln n! - t \ln n \leq t \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right), \forall t \in (0, 1), n \in \mathbb{N}.$$

于是

$$|\ln g(n+1+t) - \ln f(n+1+t)| \leq t \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right), \forall t \in (0, 1), n \in \mathbb{N}.$$

继续利用

$$f(x+1) = xf(x), g(x+1) = xg(x)$$

得

$$|\ln g(t) - \ln f(t)| \leq t \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right), \forall t \in (0, 1), n \in \mathbb{N},$$

从而令 $n \rightarrow \infty$ 得 $f(t) = g(t), \forall t \in (0, 1)$. 进一步递推得(13.290)成立.

101. (101.) 对任何 $\epsilon > 0$, 由 f 一致连续, 存在 $\delta \in (0, 1)$, 使得当 $|x - y| \leq \delta, x, y > 0$ 有

$$|f(x) - f(y)| \leq \epsilon.$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n\delta)$ 存在, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n, m \geq N$ 成立

$$|f(n\delta) - f(m\delta)| \leq \epsilon.$$

现在对 $x_2, x_1 > (N+1)\delta$, 我们取 $k_i \in \mathbb{N}$ 使得

$$|x_i - k_i\delta| < \delta, i = 1, 2.$$

现在容易看到 $k_i \geq N, i = 1, 2$, 于是我们有

$$|f(x_2) - f(x_1)| \leq |f(x_2) - f(k_2\delta)| + |f(k_2\delta) - f(k_1\delta)| + |f(k_1\delta) - f(x_1)| \leq 3\epsilon,$$

即由 Cauchy 收敛准则得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

¹⁰⁶下凸的定义是函数有一个不等式, 而极限保不等式.

102. (102.) 我们归纳证明. 当 $m = 1$, 显然(13.291)成立. 下设对 $m - 1$ 有(13.291)成立. 当 $m \geq 2$ 时. 首先由 f 递增正值下凸知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

由归纳假设, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $X > 0$ 使得

$$\frac{f'(x)f'''(x)}{f''^2(x)} \leq 1 - \frac{1}{m-1} + \epsilon, \forall x \geq X.$$

于是

$$\left(\frac{f'^2}{f''}\right)' = \left(2 - \frac{f'f'''}{f''^2}\right)f' \geq \left(1 + \frac{1}{m-1} - \epsilon\right)f', \forall x \geq X.$$

积分得

$$\frac{f'^2(x)}{f''(x)} \geq \left(1 + \frac{1}{m-1} - \epsilon\right)[f(x) - f(X)] + \frac{f'^2(X)}{f''(X)}, \forall x \geq X,$$

即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'^2(x)}{f''(x)f(x)} \geq \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{m-1} - \epsilon\right) \left[1 - \frac{f(X)}{f(x)}\right] + \frac{f'^2(X)}{f''(X)f(x)} \right] = 1 + \frac{1}{m-1} - \epsilon.$$

现在我们由 ϵ 任意性得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'^2(x)}{f''(x)f(x)} \geq 1 + \frac{1}{m-1},$$

即

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f''(x)f(x)}{f'^2(x)} \leq \frac{1}{1 + \frac{1}{m-1}} = 1 - \frac{1}{m}.$$

于是由数学归纳法得对一切 $m \in \mathbb{N}$ 都有(13.291)成立.

103. (103.) 考虑

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \mathbf{x} \mapsto (u(\mathbf{x}), v(\mathbf{x})),$$

我们知道

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \det(DT).$$

若 $\det(DT(\mathbf{x}_0)) = 0$, 则存在 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$ 使得 $DT(\mathbf{x}_0)\mathbf{v} = \mathbf{0}$. 于是由(13.292)得

$$\begin{aligned} & \|T(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - T(\mathbf{x}_0) - tDT(\mathbf{x}_0)\mathbf{v}\| \\ &= \|T(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - T(\mathbf{x}_0)\| \geq C|t| \cdot \|\mathbf{v}\|, \end{aligned}$$

这和可微性导出的

$$\|T(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - T(\mathbf{x}_0) - tDT(\mathbf{x}_0)\mathbf{v}\| = o(t), t \rightarrow 0$$

矛盾! 因此我们证明了(13.293).

104. (104.) 由(13.294)知 f 单射, 由连续函数单射等价严格单调知 f 在 $[1, +\infty)$ 严格单调. 不妨设 f 递增, 否则用 $-f$ 代替 f . 继续由由(13.294)得

$$f(y) \geq f(x) + a(y - x), \forall y \geq x.$$

故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 且存在 $X > 0$ 使得

$$f(x) \geq 1, \forall x \geq X. \quad (30.198)$$

现在对 $x, y \geq X$ 成立

$$\begin{aligned} \left| \frac{x + e^{-x}}{f(x)} - \frac{y + e^{-y}}{f(y)} \right| &= \left| \frac{xf(y) - yf(x) + e^{-x}f(y) - e^{-y}f(x)}{f(x)f(y)} \right| \\ &\leq \left| \frac{(x-y)f(y) + y(f(y) - f(x)) + e^{-x}(f(y) - f(x)) - f(x)(e^{-x} - e^{-y})}{f(x)f(y)} \right| \\ &\leq \left| \frac{(x-y)f(y)}{f(x)f(y)} \right| + \left| \frac{(y + e^{-x})(f(y) - f(x))}{f(x)f(y)} \right| + \left| \frac{f(x)(e^{-x} - e^{-y})}{f(x)f(y)} \right| \\ &\stackrel{(30.198)}{\leq} |x - y| + |e^{-x} - e^{-y}| + |f(y) - f(x)| + \left| \frac{y(f(y) - f(x))}{f(x)f(y)} \right| \\ &\stackrel{(13.294)}{\leq} |x - y| + |e^{-x} - e^{-y}| + |f(y) - f(x)| + |f(y) - f(x)| \cdot \frac{y}{f(X) + a(y - X)}. \end{aligned}$$

于是由 $\frac{y}{f(X) + a(y - X)}$ 在 $[X, +\infty)$ 有界和 $e^{-x}, x, f(x)$ 在 $[X, +\infty)$ 一致连续得 $\frac{x + e^{-x}}{f(x)}$ 在 $[X, +\infty)$ 一致连续.

105. (105.) 必要性显然, 下面证明充分性. 对每一个 $x \in \mathbb{R}$, 当 n 充分大, 我们有

$$g_n(x) = \frac{|n + f(x)| - |n - f(x)|}{2} = \frac{n + f(x) - (n - f(x))}{2} = f(x).$$

设 $x_m \rightarrow x$ 使得 $f(x_m) \rightarrow +\infty$. 对任何 $n \in \mathbb{N}$, 当 m 充分大得

$$\lim_{m \rightarrow \infty} g_n(x_m) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{f(x_m) + n - n + f(x_m)}{2} = +\infty,$$

这就和 g_n 连续矛盾!

设 $x_m \rightarrow x$ 使得 $f(x_m) \rightarrow -\infty$, 类似上面的讨论也矛盾!

设 $x_m \rightarrow x$ 使得 $f(x_m) \rightarrow c$, 当 n, m 充分大, 我们有

$$g_n(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} g_n(x_m) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{f(x_m) + n - n + f(x_m)}{2} = \lim_{m \rightarrow \infty} f(x_m) = c,$$

即由命题 7.4 知 f 在 x 连续, 这就完成了证明.

106. (106.) 我们设 $f = (f_1, f_2), g = (g_1, g_2)$, 然后考虑

$$F_1(x, y) \triangleq f_1(x) - g_1(y), F_2(x, y) \triangleq f_2(x) - g_2(y).$$

注意到

$$\begin{aligned} F_1(0, y) &= -g_1(y) \leq 0, F_1(1, y) = 1 - g_1(y) \geq 0; \\ F_2(x, 0) &= f_2(x) - 1 \leq 0, F_2(x, 1) = f_2(x) \geq 0, \end{aligned}$$

由 Poincare-Miranda 定理 12.4 我们知道存在 $(x_0, y_0) \in [a, b]^2$ 是 F_1, F_2 公共零点, 这就证明了 $f(x_0) = g(y_0)$, 从而 f, g 像非空.

107. (107.) 由闭区间上的连续函数必然取得最大最小值和介值性我们有 f 的值域是 $[\alpha, \beta]$, 因此 f^{-1} 在 $[\alpha, \beta]$ 有定义. 对任何闭集 $F \subset [\alpha, \beta]$, 我们知道 F 紧. 由连续函数把紧集送到紧集, 我们知道 $f(F)$ 是紧的, 从而是闭的. 现在对 f^{-1} 来说, 闭集的原像是闭集, 因此 f^{-1} 连续, 这就完成了证明!

108. (108.) 记 $F(x) \triangleq f(x) + f(-x)$. 利用 x^α 下凸性得

$$a^\alpha + b^\alpha \geq 2^{1-\alpha} (a + b)^\alpha.$$

于是

$$\begin{aligned} F(x) &\geq \int_{-x}^x f^\alpha(t) dt = \int_0^x [f^\alpha(t) + f^\alpha(-t)] dt \\ &\geq 2^{1-\alpha} \int_0^x [f(t) + f(-t)]^\alpha dt = 2^{1-\alpha} \int_0^x F^\alpha(t) dt. \end{aligned}$$

记 $G(x) \triangleq \int_0^x F^\alpha(t) dt$, 若 G 不恒为 0, 则存在 $X > 0$ 使得 $G(x) > 0, \forall x \geq X$, 于是

$$\frac{G'(x)}{G^\alpha(x)} \geq 2^{\alpha-\alpha^2} \Rightarrow \int_{G(X)}^{G(+\infty)} \frac{1}{t^\alpha} dt = \int_X^\infty \frac{G'(y)}{G^\alpha(y)} dy = +\infty,$$

这就和 $\int_{G(X)}^\infty \frac{1}{t^\alpha} dt < \infty$ 矛盾!. 因此 G 恒为 0 可得 F 恒为 0, 显然就有 f 恒为 0.

109. (109.) 由命题13.15知周期连续函数¹⁰⁷必然一致连续. 若 f 不为常值函数, 设 $f(c) \neq f(0)$, $c > 0$ 且 f 周期为 $T > 0$. 考虑

$$x_n = \sqrt{nT+c}, y_n = \sqrt{nT}, n = 1, 2, \dots,$$

我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c}{\sqrt{nT+c} + \sqrt{nT}} = 0.$$

但是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n^2) - f(y_n^2)) = \lim_{n \rightarrow \infty} (f(nT+c) - f(nT)) = f(c) - f(0) \neq 0,$$

这就和 $f(x^2)$ 一致连续矛盾! 因此我们证明了 f 为常数.

110. (110.) 若存在严格递增的 $\{n_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{N}$ 和 $c > 0$ 使得 $|n_k! a_{n_k}| \geq c, k = 1, 2, \dots$, 我们有

$$|a_{n_k} f^{(n_k)}(x)| \geq c \frac{|f^{(n_k)}(x)|}{n_k!}, k = 1, 2, \dots.$$

于是可设

$$M \triangleq \sup_{k \geq 1, x \in [0,1]} \frac{|f^{(n_k)}(x)|}{n_k!} < \infty,$$

然后由 Taylor 中值定理得

$$f(x) = \sum_{j=0}^{n_k-1} \frac{f^{(j)}(0)}{j!} x^j + \frac{f^{(n_k)}(\theta(x))}{n_k!} x^{n_k} = \frac{f^{(n_k)}(\theta(x))}{n_k!} x^{n_k}, \forall x \in [0,1].$$

现在

$$0 \leq |f(x)| \leq \lim_{k \rightarrow \infty} M x^{n_k} = 0,$$

即结合 f 连续性得 $f(x) = 0, \forall x \in [0,1]$, 这就是一个矛盾! 因此我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} n! a_n = 0$.

111. (111.) 考虑

$$g(x, y) \triangleq \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

注意到对两组序列

$$a_n < 0 < b_n, n = 1, 2, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0;$$

$$a'_n < 0 < b'_n, n = 1, 2, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} a'_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b'_n = 0,$$

总能合并成一组序列

$$a_1, a'_1, a_2, a'_2, \dots, b_1, b'_1, b_2, b'_2, \dots,$$

我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(b_n, a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(b'_n, a'_n).$$

现在存在一个和数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 选取无关的实数 A 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} g(b_n, a_n) = A$, 即由二元函数的海涅准则得

$$\lim_{x \rightarrow 0^-, y \rightarrow 0^+} g(x, y) = A.$$

现在对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$|g(x, y) - A| = \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} - A \right| \leq \epsilon, \forall x \in (-\delta, 0), y \in (0, \delta).$$

分别令 $x \rightarrow 0^-, y \rightarrow 0^+$ 可得

$$\left| \frac{f(t) - f(0)}{t - 0} - A \right| \leq \epsilon, \forall t \in (-\delta, \delta),$$

即 $f'(0) = A$.

¹⁰⁷你也可以视为紧集上的连续函数.

112. (112.) 设 $x_1 < x_2 < \cdots < x_k$ 是 f 的实根, 注意到

$$(e^x f)' = e^x (f + f'), \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x f = 0,$$

利用罗尔中值定理, 我们有 $f + f'$ 的 k 个实根分别落于区间

$$(-\infty, x_1), (x_1, x_2), (x_2, x_3), \cdots, (x_{k-1}, x_k).$$

设 $a < b$, 是 $f + f'$ 的实根, 则必然不能是 f 的实根 (否则 f 将有重根), 现在必有

$$\frac{f'(a)}{f(a)} = \frac{f'(b)}{f(b)} = -1, \quad \frac{f'(x)}{f(x)} = \sum_{j=1}^k \frac{1}{x - x_j}.$$

因为 $[\frac{f'(x)}{f(x)}]' = -\sum_{j=1}^k \frac{1}{(x-x_j)^2} < 0$, 因此必有 j , 使得 $a < x_j < b$, 我们将证明 $b - a \geq d(f)$.

反证, 若不然 $0 < b - a < d(f)$, 则必有

$$x_{i+1} - x_i > b - a, (x_i - a)(x_{i+1} - b) > 0, i = 1, 2, \cdots, k-1,$$

因此

$$\frac{1}{a - x_i} < \frac{1}{b - x_{i+1}}, i = 1, 2, \cdots, k-1,$$

因此

$$\frac{f'(a)}{f(a)} = \sum_{j=1}^{k-1} \frac{1}{a - x_j} + \frac{1}{a - x_k} < \sum_{j=1}^{k-1} \frac{1}{b - x_{j+1}} + \frac{1}{b - x_1} = \frac{f'(b)}{f(b)}.$$

这是一个矛盾, 我们完成了证明!

113. (113.) 我们证明存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对任意 $n \geq N$, 在 $\mathbb{C}$ 上 f_n 只有互不相同的实根, 显然对 $\deg f = 0, 1$ 时, 问题显然成立, 现在假定命题对 $\deg f = m-1, m \geq 2$ 成立, 我们去证明命题对 $\deg f = m$ 成立.

不妨设 f 是首 1 的, 由于 $f'_{n+1} = f'_n + f''_n$, 和归纳假设, 不妨设 f'_n 有 $m-1$ 个不同的零点

$$x_{m-1}^{(n)} < x_{m-2}^{(n)} < \cdots < x_1^{(n)}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

因此当 j 为奇数, $x_j^{(n)}$ 是 f_n 的极小值点, 当 j 为偶数, $x_j^{(n)}$ 是 f_n 的极大值点, 我们只需说明当 n 充分大, f_n 在所有极大值点为正, 在所有极小值点为负, 看单调性和零点定理就能说明 f_n 有 m 个不同的实根.

再利用 $e^x f'_{n+1} = (e^x f'_n)'$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x f'_n(x) = 0$ 和罗尔中值定理以及 f'_{n+1} 有 $m-1$ 个零点知

$$x_1^{(n)} > x_1^{(n+1)} > x_2^{(n)} > x_2^{(n+1)} > x_3^{(n)} > \cdots > x_{m-1}^{(n)} > x_{m-1}^{(n+1)}.$$

现在我们来证明

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_j^{(n)}) = +\infty, & j \text{ 为偶数} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_j^{(n)}) = -\infty, & j \text{ 为奇数} \end{cases} \quad (30.199)$$

利用数学函数性态分析习题??, 我们有

$$d \triangleq \min \{d(f'), 1\}, d(f'_n) \geq d, \forall n \in \mathbb{N}.$$

为方便, 令 $x_m^{(n)} = -\infty$, 取 $\xi = x_j^{(n)} - \frac{d}{m}$, 因为 $x_{j+1}^{(n)} < \xi < x_j^{(n)}$, 则

$$\frac{f''_n(\xi)}{f'_n(\xi)} = \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{\xi - x_k^{(n)}} \leq \sum_{k=j+1}^{m-1} \frac{1}{\xi - x_k^{(n)}} + \frac{1}{\xi - x_j^{(n)}} \leq \frac{m-1}{\xi - (x_j^{(n)} - d)} + \frac{1}{\xi - x_j^{(n)}} = 0.$$

又 f_n 在 $(x_{j+1}^{(n)}, x_j^{(n)})$ 递增, 所以 $f'_n(\xi) > 0, f''_n(\xi) \leq 0$, 由 $\frac{f''_n}{f'_n}$ 递减, 我们知道 $f_n(x)$ 在 $[\xi, x_j^{(n)}]$ 邻域内上凸, 因此

$$f_n(\xi) \geq f_n(x_j^{(n)}) + f'_n(\xi)(\xi - x_j^{(n)}).$$

又

$$\xi - x_{j+1}^{(n)} = x_j^{(n)} - \frac{d}{m} - x_{j+1}^{(n)} \geq \left(1 - \frac{1}{m}\right)d \geq \frac{d}{m} = x_j^{(n)} - \xi,$$

$$f'_n(\xi) = m \prod_{k=1}^{m-1} |\xi - x_k^{(n)}| \geq m \prod_{k=1}^{m-1} |\xi - x_j^{(n)}| \geq \frac{d^{m-1}}{m^{m-2}},$$

这给出了

$$f'_n(\xi) + f_n(\xi) \geq f_n(x_j^{(n)}) + f'_n(\xi) \left(1 - \frac{d}{m}\right) \geq f_n(x_j^{(n)}) + \frac{(m-1)d^{m-1}}{m^{m-1}},$$

因此

$$f_{n+1}(x_j^{(n+1)}) \geq f_{n+1}(\xi) \geq f_n(x_j^{(n)}) + \frac{(m-1)d^{m-1}}{m^{m-1}}.$$

类似地考虑 j 为奇数, 我们知道(30.199)成立.

我们完成了证明.

114. (114.) 由条件得

$$\int_0^1 f(x) \cos(n\pi x) dx = 1, n = 1, 2, \dots$$

由黎曼引理9.2得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) \cos(n\pi x) dx = 0,$$

这就是一个矛盾!, 因此这样的函数并不存在.

* 我们想探索更多的, 即如果 $f \in L^1_{\text{loc}}(0, 1)$ 满足

$$\int_0^1 f(x) g(x) dx = g(0), \forall g \in C_c^\infty(0, 1).$$

现在对任何 $[a, b] \subset (0, 1)$, 我们有

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = \int_0^1 f(x) g(x) dx = g(0), \forall g \in C_c^\infty(a, b).$$

因为 $f \in L^1[a, b]$, 所以逼近方法告诉我们

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = 0, \forall g \in C[a, b].$$

因此可以取 $g(x) = \cos(n\pi x)$ 同样导出 f 不存在.

115. (115.) 由 a_n 非负递减性, 显然

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k \geq 0, \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} a_k \leq 0, \forall n \geq 2.$$

当 $n = 1$, 不等式(13.295)显然成立. 假设(13.295)对 $n - 1$ 成立, 当 n 时, 设

$$g(x) \triangleq f\left(x + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} a_k\right) - f(x) - \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} f(a_k),$$

则

$$g'(x) = f'\left(x + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} a_k\right) - f'(x) \leq 0, \forall x \in \left[-\sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} a_k, +\infty\right).$$

现在有

$$g(a_1) \leq g\left(-\sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} a_k\right) \Rightarrow f\left(\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k\right) - f(a_1) \leq f(0) - f\left(-\sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} a_k\right),$$

即

$$f\left(\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k\right) \leq f(a_1) - f\left(-\sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} a_k\right).$$

结合归纳假设有

$$f\left(\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k\right) \leq f(a_1) - f\left(-\sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} a_k\right) \leq f(a_1) + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} f(a_k) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} f(a_k),$$

这就由数学归纳法证明了(13.295)对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立.

116. (116.)

Step 1 如果 f 在 x_0 可微, 不妨设 $x_0 = 0$, 则对任何 $a \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h+a) - f(h) - f(a) + f(0)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h},$$

即 $f'(a)$ 存在.

下面假设要证的不对, 即 f 处处导数不存在.

Step 2

考虑 Dini 导数

$$\begin{aligned} D^+ f(x) &\triangleq \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}; \\ D_+ f(x) &\triangleq \underline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}; \\ D_- f(x) &\triangleq \underline{\lim}_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}; \\ D^- f(x) &\triangleq \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}. \end{aligned}$$

考虑

$$a < b, g(x) \triangleq f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(x-a) - f(a),$$

我们知道

$$g(a) = g(b) = 0, g \in C(\mathbb{R}).$$

因为 g 处处不可导, 可不妨设 $x_0 \in (a, b)$ 是 g 最值点.

若 x_0 是 g 最大值点, 则

$$D^+ g(x_0) \leq 0 \leq D_- g(x_0),$$

即

$$D^+ f(x_0) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \leq D_- f(x_0).$$

相似 **Step 1** 的证明我们有

$$D^+ f(x) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \leq D_- f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

类似的若 x_0 是 g 最小值点, 则

$$D_+ f(x) \geq \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \geq D^- f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

Step 3

如果 f 是 $\mathbb{R}$ 上凸或者下凸函数, 由凸函数几乎处处可微, 即定理13.3可知 f 必有可微点, 从而矛盾!

如果 f 不是 $\mathbb{R}$ 上凸或者下凸函数, 则由例13.2知 f 既会有在割线上方, 也会有在割线下方的部分, 所以结合

Step 2 知 f 的四个 Dini 导数都相等, 因此我们证明了 f 处处可微.

117. (117.) 我们直接计算有

$$\begin{aligned} F'(t) &= -u_t^2(2-t, t) - u_x^2(2-t, t) - u_t^2(t, t) - u_x^2(t, t) + 2 \int_t^{2-t} (u_t u_{tt} + u_x u_{xt}) dx \\ &= -u_t^2(2-t, t) - u_x^2(2-t, t) - u_t^2(t, t) - u_x^2(t, t) + 2 \int_t^{2-t} (u_t u_{xx} + u_x u_{xt}) dx \\ &\stackrel{\text{分部积分}}{=} -u_t^2(2-t, t) - u_x^2(2-t, t) - u_t^2(t, t) - u_x^2(t, t) + 2u_t u_x|_{x=2-t}^{x=t} - 2 \int_t^{2-t} (u_{xt} u_x) dx + 2 \int_t^{2-t} (u_x u_{xt}) dx \\ &= -u_t^2(2-t, t) - u_x^2(2-t, t) - u_t^2(t, t) - u_x^2(t, t) + 2u_t(2-t, t) u_x(2-t, t) - 2u_t(t, t) u_x(t, t) \\ &= -[u_t(2-t, t) - u_x(2-t, t)]^2 - [u_t(t, t) + u_x(t, t)]^2 \leq 0. \end{aligned}$$

118. (118.)

 (a). 对区间 $I \subset (-1, 1)$, $x \in I_1, y \in I_3$, 则 $|y - x| \geq \mu$, 对 $k \geq 1$, 我们有

$$\frac{|f^{(k-1)}(y)| + |f^{(k-1)}(x)|}{\mu} \geq \left| \frac{f^{(k-1)}(y) - f^{(k-1)}(x)}{y - x} \right| \geq m_k(I).$$

 由 x, y 任意性得

$$m_k(I) \leq \frac{1}{\mu} (m_{k-1}(I_1) + m_{k-1}(I_3)), k = 1, 2, \dots, n.$$

 (b). 我们归纳证明 $m_k(I) \leq \frac{2^{\frac{k(k+1)}{2}} k^k}{\lambda^k}$. $k = 0$ 显然成立, 假设对 $k - 1$ 成立, 当 k 时, 取

$$|I_1| = |I_3| = \frac{k-1}{2k} \lambda.$$

 如上把区间 I 分成 3 份之后运用归纳假设, 我们由归纳假设和第 1 问有

$$m_k(I) \leq \frac{m_{k-1}(I_1) + m_{k-1}(I_3)}{|I_2|} \leq \frac{\frac{2^{\frac{k(k-1)}{2}} (k-1)^{k-1}}{|I_1|^{k-1}} + \frac{2^{\frac{k(k-1)}{2}} (k-1)^{k-1}}{|I_3|^{k-1}}}{|I| - |I_1| - |I_3|} = \frac{2^{\frac{k(k+1)}{2}} k^k}{\lambda^k},$$

这就证明了第 2 问.

 (c). **Step 1** 由例题 70 我们知道对 $k = 0, 1, 2, \dots, n, (a, b) \subset (-1, 1)$ 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$|f^{(k)}(\xi)| \leq \sum_{i=0}^k C_k^i \cdot \left(\frac{k}{b-a} \right)^k = \frac{2^k k^k}{(b-a)^k}.$$

Step 2 取

$$a_k \in \left(\frac{k-1}{2n}, \frac{k}{2n} \right), b_k \in \left(-\frac{k}{2n}, -\frac{k-1}{2n} \right), k = 1, 2, \dots, n$$

使得

$$|f^{(k)}(a_k)|, |f^{(k)}(b_k)| \leq (2n)^k 2^k k^k \leq (2n)^n 2^n n^n = (4n^2)^n.$$

取定

$$\alpha_n \triangleq (8n^2)^n, n \in \mathbb{N}.$$

 我们证明当 $|f'(0)| \geq \alpha_n$ 时 $f^{(n)}$ 有 $n - 1$ 个根. 不失一般性, 设 $f'(0) \geq \alpha_n$.

Step 3 我们归纳证明对每一个 $k = 1, 2, \dots, n$, 存在

$$b_k = x_0^{(k)} < x_1^{(k)} < x_2^{(k)} < \dots < x_k^{(k)} < x_{k+1}^{(k)} = a_k$$

使得

$$\begin{cases} f^{(k)}(x_j^{(k)}) \geq 2^{n+1-k} (4n^2)^n, & 1 \leq j \leq k \text{ 为奇数;} \\ f^{(k)}(x_j^{(k)}) \leq -2^{n+1-k} (4n^2)^n, & 1 \leq j \leq k \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

 当 $k = 1$ 可取 $x_1^{(1)} = 0$. 假设 k 时成立, 当 $k + 1$ 时, 我们由拉格朗日中值定理可得

$$x_i^{(k+1)} \in (x_{i-1}^{(k)}, x_i^{(k)}), i = 1, 2, \dots, k + 1$$

使得

$$f^{(k+1)}(x_i^{(k+1)}) = \frac{f^{(k)}(x_i^{(k)}) - f^{(k)}(x_{i-1}^{(k)})}{x_i^{(k)} - x_{i-1}^{(k)}}.$$

由

$$0 \leq a_k - b_k \leq \frac{k}{n} \leq 1 \Rightarrow 0 \leq x_i^{(k)} - x_{i-1}^{(k)} \leq 1, i = 1, 2, \dots, k + 1,$$

我们有

$$\begin{cases} f^{(k+1)}(x_i^{(k+1)}) \geq \frac{2^{n+1-k} (4n^2)^n - (4n^2)^n}{1} \geq 2^{n-k} (4n^2)^k, & 1 \leq i \leq k + 1 \text{ 为奇数;} \\ f^{(k+1)}(x_i^{(k+1)}) \leq \frac{-2^{n+1-k} (4n^2)^n + (4n^2)^n}{1} \leq -2^{n-k} (4n^2)^k, & 1 \leq i \leq k + 1 \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

于是我们就归纳完成了证明.

Step 4 当 $k = n$, 我们由 **Step 3** 得

$$-\frac{1}{2} < x_1^{(n)} < x_2^{(n)} < \cdots < x_n^{(n)} < \frac{1}{2}$$

使得

$$f^{(n)}(x_j^{(n)}) f^{(n)}(x_{j+1}^{(n)}) < 0, j = 1, 2, \cdots, n-1,$$

从而 $f^{(n)}(x) = 0$ 在 $(-1, 1)$ 至少有 $n-1$ 个不同的根.

119. (119.) 取 $Y > 0$ 使得

$$\int_{|y| \geq Y} |\phi(y)| dy \leq \frac{\epsilon}{4}.$$

因为

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{z} = 1,$$

存在 $C > 1, \delta > 0$ 使得

$$|e^z - 1| \leq C|z|, \forall |z| \leq \delta.$$

于是当

$$|x_1 - x_2| \leq \min \left\{ \frac{\epsilon}{4\pi CY \int_{|y| \leq Y} |\phi(y)| dy}, \frac{\delta}{2\pi Y} \right\},$$

我们有

$$\begin{aligned} |\hat{\phi}(x_1) - \hat{\phi}(x_2)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi\sqrt{-1}x_1 \cdot y} \phi(y) - e^{-2\pi\sqrt{-1}x_2 \cdot y} \phi(y) dy \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |e^{-2\pi\sqrt{-1}x_1 \cdot y} - e^{-2\pi\sqrt{-1}x_2 \cdot y}| \cdot |\phi(y)| dy \\ &\leq \int_{|y| \leq Y} |e^{-2\pi\sqrt{-1}x_1 \cdot y} - e^{-2\pi\sqrt{-1}x_2 \cdot y}| \cdot |\phi(y)| dy + 2 \int_{|y| \geq Y} |\phi(y)| dy \\ &= \int_{|y| \leq Y} |e^{-2\pi\sqrt{-1}(x_1 - x_2) \cdot y} - 1| \cdot |\phi(y)| dy + 2 \int_{|y| \geq Y} |\phi(y)| dy \\ &\leq 2\pi C \int_{|y| \leq Y} |(x_1 - x_2) \cdot y| \cdot |\phi(y)| dy + 2 \int_{|y| \geq Y} |\phi(y)| dy \\ &\leq 2\pi CY \frac{\epsilon}{4\pi CY \int_{|y| \leq Y} |\phi(y)| dy} \int_{|y| \leq Y} |\phi(y)| dy + 2 \cdot \frac{\epsilon}{4} \\ &= \epsilon. \end{aligned}$$

现在我们知道 $\hat{\phi}$ 一致连续.

对每一个

$$k \in \mathbb{N}, x_1, x_2, \cdots, x_k \in \mathbb{R}^n, \xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_k \in \mathbb{C},$$

我们都有

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i, j \leq k} \hat{\phi}(x_i - x_j) \xi_i \bar{\xi}_j &= \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{1 \leq i, j \leq k} \xi_i \bar{\xi}_j e^{-2\pi\sqrt{-1}(x_i - x_j) \cdot y} \phi(y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_{1 \leq i \leq k} \xi_i e^{-2\pi\sqrt{-1}x_i \cdot y} \right) \cdot \overline{\sum_{1 \leq i \leq k} \xi_i e^{-2\pi\sqrt{-1}x_i \cdot y}} \cdot \phi(y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left| \sum_{1 \leq i \leq k} \xi_i e^{-2\pi\sqrt{-1}x_i \cdot y} \right|^2 \cdot \phi(y) dy \geq 0. \end{aligned}$$

现在我们知道 $\hat{\phi}$ 正定.

120. (120.) 必要性:

若 f 连续, 则 f 一致连续. 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq \epsilon, \forall x, y \in [0, 1], |x - y| \leq \delta.$$

因为 Φ 正规, 对任何 $a \in C$, 存在自然数 N , 使得若数列 $b \in C$ 满足 a, b 前 N 个分量相同, 则

$$|\Phi(a) - \Phi(b)| \leq \delta.$$

现在对 $a \in C$, 数列 $b \in C$ 满足 a, b 前 N 个分量相同, 则

$$|f \circ \Phi(a) - f \circ \Phi(b)| \leq \epsilon,$$

因此 $f \circ \Phi$ 正规.

充分性:

若 $x_n \in [0, 1]$ 收敛于 $x \in [0, 1]$, 我们取

$$\Phi(a) = \begin{cases} 0, & a = \left(0, \underbrace{\cdots}_{\text{随意}}\right) \\ x, & a = (1, 1, \cdots) \\ x_n, & a = \left(\underbrace{1, 1, \cdots, 1}_{n\text{个}}, 0, \underbrace{\cdots}_{\text{随意}}\right) \end{cases},$$

这里第一种情况可视为 $n = 0$.

我们先断言 Φ 正规. 事实上对 $\epsilon > 0$, $\left(\underbrace{1, 1, \cdots, 1}_{n\text{个}}, 0, \underbrace{\cdots}_{\text{随意}}\right), n \geq 0$, 取 $N = n + 1$, 则对和 a 前 $n + 1$ 个分量相同的 $b \in C$, 我们有

$$|\Phi(a) - \Phi(b)| = 0 < \epsilon.$$

对 $a = (1, 1, \cdots)$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, 取自然数 N 使得

$$|x_n - x| \leq \epsilon, \forall n \geq N.$$

于是对和 a 前 N 个分量相同的 $b \in C$, 我们有

$$|\Phi(a) - \Phi(b)| = \begin{cases} 0, & b = (1, 1, \cdots) \\ |x_n - x|, & b = \left(\underbrace{1, 1, \cdots, 1}_{n\text{个}}, 0, \underbrace{\cdots}_{\text{随意}}\right), n \geq N \end{cases} \leq \epsilon.$$

因此 Φ 正规, 从而 $f \circ \Phi$ 正规.

对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对任何和 $a = (1, 1, \cdots)$ 前 N 个分量相等的 b 都有

$$|f \circ \Phi(b) - f \circ \Phi(a)| \leq \epsilon.$$

取

$$b = \left(\underbrace{1, 1, \cdots, 1}_{n\text{个}}, 0, \underbrace{\cdots}_{\text{随意}}\right), n \geq N,$$

我们有

$$|f \circ \Phi(b) - f \circ \Phi(a)| = |f(x_n) - f(x)| \leq \epsilon, \forall n \geq N,$$

因此我们证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$, 从而由海涅准则得 f 在 x 连续. 自然 $f \in C[0, 1]$.

121. (121.) 取定 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, 考虑微分方程

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}.$$

由解的存在唯一性定理, 存在 $\delta > 0$ 和 $y \in C^1(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 使得

$$y'(x) = f(x, y(x)), y(x_0) = y_0. \quad (30.200)$$

现在由(30.200)得

$$y''(x) = \frac{\partial f(x, y(x))}{\partial x} + y'(x) \frac{\partial f(x, y(x))}{\partial y} = 0,$$

即

$$y(x) = f(x_0, y_0)(x - x_0) + y_0, \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

由解的延拓定理和直线在任何闭区间有界, 我们知道解 y 可以延拓到 $y \in C^1(\mathbb{R})$, 从而

$$y(x) = f(x_0, y_0)(x - x_0) + y_0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

于是由(30.200)得

$$f(x_0, y_0) = f(x, f(x_0, y_0)(x - x_0) + y_0), \forall x \in \mathbb{R}.$$

现在若存在 $(x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ 使得 $f(x_0, y_0) \neq f(x_1, y_1)$, 则设

$$f(x_0, y_0)(x - x_0) + y_0 = f(x_1, y_1)(x - x_1) + y_1$$

的解为 x_2 . 现在我们有

$$f(x_0, y_0) = f(x_2, f(x_0, y_0)(x_2 - x_0) + y_0) = f(x_1, y_1),$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了 f 是常值函数.

122. (122.) 考虑

$$f(x) \triangleq \frac{ad(x, B) + bd(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}.$$

我们有

$$a = \frac{ad(x, B) + ad(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)} \leq f(x) \leq \frac{bd(x, B) + bd(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)} = b.$$

又

$$d(x, A) + d(x, B) = 0 \Leftrightarrow x \in A \cap B = \emptyset,$$

我们有 $f \in C(X)$. 显然 $f(A) = \{a\}, f(B) = \{b\}$.

123. (123.) 首先由定理13.3得

$$f'_-(x) \leq f'_+(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

由条件不等式得

$$f'_+(x) - f'_-(x) = \lim_{y \rightarrow 0^+} \left(\frac{f(x+y) - f(x)}{y} - \frac{f(x) - f(x-y)}{y} \right) \leq \lim_{y \rightarrow 0^+} y = 0.$$

现在我们有 $f \in D^1(\mathbb{R})$.

考虑连续函数

$$g(x) \triangleq f(x) - \frac{x^2}{2}.$$

由条件不等式我们有

$$g(x+y) + g(x-y) \leq 2g(x), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

现在 g 连续 Jensen 上凸, 因此上凸, 故 g' 递减. 现在

$$f'(x) - x \geq f'(y) - y, \forall y \geq x.$$

因为 f 下凸, 于是

$$f'(y) \geq f'(x), \forall y \geq x.$$

综合上面的不等式得

$$|f'(y) - f'(x)| \leq |y - x|, \forall y \geq x.$$

由对称性得

$$|f'(y) - f'(x)| \leq |y - x|, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

124. (124.) 设

$$L \triangleq \sup_{t \in I} |g(t)| < \infty.$$

对 $x_1, x_2, t \in I$, 我们有

$$\begin{aligned} f(t) + x_1 g(t) &= f(t) + x_2 g(t) + (x_1 - x_2) g(t) \\ &\leq f(t) + x_2 g(t) + L |x_1 - x_2|. \end{aligned}$$

两边对 $t \in I$ 取上确界得

$$h(x_1) \leq h(x_2) + L |x_1 - x_2|.$$

交换 x_1, x_2 得

$$h(x_2) \leq h(x_1) + L |x_1 - x_2|,$$

即

$$|h(x_1) - h(x_2)| \leq L |x_1 - x_2|.$$

125. (125.) 设

$$M \triangleq \max \{ \sup |f|, \sup |g| \} + 1 > 0.$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}$, 我们知道存在 $\eta > 0$ 使得

$$|\sin x - x| \leq |x|^3, \forall |x| \leq \eta.$$

对任何 $\epsilon > 0$, 因为 fg 黎曼可积, 所以存在 $\delta' > 0$, 使得 $\|P\| < \delta'$ 时有

$$\left| \sum_{k=1}^n f(x_k) g(x_k) \Delta x_k - \int_a^b f(x) g(x) dx \right| < \frac{\epsilon}{2}.$$

取

$$\delta = \min \left\{ \sqrt{\frac{\epsilon}{2M^4(b-a)}}, \delta' \right\} > 0,$$

然后当 $\|P\| < \delta$, 我们有

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{k=1}^n f(x_k) \sin[g(x_k) \Delta x_k] - \sum_{k=1}^n f(x_k) g(x_k) \Delta x_k \right| \\ & \leq \sum_{k=1}^n [|f(x_k)| \cdot |\sin[g(x_k) \Delta x_k] - g(x_k) \Delta x_k|] \\ & \leq M \sum_{k=1}^n |g(x_k)|^3 \cdot |\Delta x_k|^3 \leq M^4 \frac{\epsilon}{2M^4(b-a)} \sum_{k=1}^n \Delta x_k = \frac{\epsilon}{2}, \end{aligned}$$

即由三角不等式得

$$\left| \sum_{k=1}^n f(x_k) \sin[g(x_k) \Delta x_k] - \int_a^b f(x) g(x) dx \right| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

126. (126.) 为了和现有的理论匹配, 我们将和式改为左端点, 即

$$\left| \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \Delta x_i - I \right| < \epsilon.$$

这是不失一般性的, 因为你可以考虑 $f(-x)$.

对 $\epsilon > 0$, 取 $\delta > 0$ 使得当划分 $\|P\| < \delta$ 成立

$$\left| \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \Delta x_i - I \right| < \frac{\epsilon}{10}.$$

然后取正整数 $N > \max \left\{ \frac{5(b-a) \sup |f|}{\epsilon}, \frac{1}{\delta} \right\}$, 然后考虑拆分

$$P_0 : x_k^0 = a + (b-a) \frac{k}{2N}, k = 0, 1, 2, \dots, 2N.$$

对任何 $t_i \in [x_{i-1}^0, x_i^0], i = 1, 2, \dots, 2N$, 考虑子拆分

$$P_1 : x_0^0, t_1, t_2, x_2^0, t_3, t_4, x_4^0, \dots, x_{2N}^0;$$

$$P_2 : x_0^0, t_1, x_2^0, t_3, x_4^0, \dots, x_{2N}^0,$$

我们有 $\|P_1\| < \delta, \|P_2\| < \delta$, 从而考虑 P_1, P_2 对应和式之差得

$$\left| \sum_{i=1}^N [f(t_{2i-1}) - f(t_{2i})] (x_{2i}^0 - t_{2i}) \right| < \frac{2\epsilon}{10}. \quad (30.201)$$

相似的, 考虑拆分

$$P_3 : x_0^0, x_1^0, t_2, t_3, x_3^0, t_4, t_5, x_5^0, \dots, x_{2N-1}^0, x_{2N}^0;$$

$$P_4 : x_0^0, x_1^0, t_2, x_3^0, t_4, x_5^0, \dots, x_{2N-1}^0, x_{2N}^0,$$

我们有 $\|P_3\| < \delta, \|P_4\| < \delta$, 从而考虑 P_3, P_4 对应和式之差得

$$\left| \sum_{i=1}^{N-1} [f(t_{2i}) - f(t_{2i+1})] (x_{2i+1}^0 - t_{2i+1}) \right| < \frac{2\epsilon}{10}. \quad (30.202)$$

相加(30.201)和(30.202)得

$$\left| \sum_{i=2}^{2N} [f(t_{i-1}) - f(t_i)] (x_i^0 - t_i) \right| < \frac{4\epsilon}{10}. \quad (30.203)$$

考虑拆分

$$P_5 : x_0^0, t_1, t_2, t_3, \dots, t_{2N}, x_{2N}^0,$$

于是由 $\|P_5\| < \delta$, 我们有

$$\left| f(x_0^0) (t_1 - x_0^0) + \sum_{i=1}^{2N-1} f(t_i) (t_{i+1} - t_i) + f(t_{2N}) (x_{2N}^0 - t_{2N}) - I \right| < \frac{\epsilon}{10}. \quad (30.204)$$

把(30.203)写做

$$\left| \sum_{i=1}^{2N-1} f(t_i) (x_{i+1}^0 - t_{i+1}) - \sum_{i=2}^{2N} f(t_i) (x_i^0 - t_i) \right| < \frac{4\epsilon}{10}$$

并和(30.204)相加, 注意到

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^{2N-1} f(t_i) (x_{i+1}^0 - t_{i+1}) - \sum_{i=2}^{2N} f(t_i) (x_i^0 - t_i) \\ & + f(x_0^0) (t_1 - x_0^0) + \sum_{i=1}^{2N-1} f(t_i) (t_{i+1} - t_i) + f(t_{2N}) (x_{2N}^0 - t_{2N}) - I \\ & = \sum_{i=1}^{2N-1} f(t_i) (x_{i+1}^0 - t_i) - \sum_{i=1}^{2N-1} f(t_i) (x_i^0 - t_i) + f(t_1) (x_1^0 - t_1) + f(x_0^0) (t_1 - x_0^0) - I \\ & = \sum_{i=2}^{2N-1} f(t_i) (x_{i+1}^0 - x_i^0) + f(t_1) (x_2^0 - x_1^0) + f(t_1) (x_1^0 - t_1) + f(x_0^0) (t_1 - x_0^0) - I \\ & = \sum_{i=2}^{2N-1} f(t_i) (x_{i+1}^0 - x_i^0) + f(t_1) (x_2^0 - t_1) + f(x_0^0) (t_1 - x_0^0) - I \end{aligned}$$

即

$$\left| \sum_{i=2}^{2N-1} f(t_i)(x_{i+1}^0 - x_i^0) + f(t_1)(x_2^0 - t_1) + f(x_0^0)(t_1 - x_0^0) - I \right| < \frac{5\epsilon}{10}.$$

现在

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i=2}^{2N-1} f(t_i)(x_{i+1}^0 - x_i^0) - I \right| &< \frac{5\epsilon}{10} + |f(t_1)(x_2^0 - t_1) + f(x_0^0)(t_1 - x_0^0)| \\ &\leq \frac{5\epsilon}{10} + \frac{3(b-a)\sup|f|}{2N} \leq \frac{5\epsilon}{10} + \frac{3\epsilon}{10} = \frac{8\epsilon}{10}. \end{aligned}$$

因为 $x_{i+1}^0 - x_i^0 = x_i^0 - x_{i-1}^0$, 我们有

$$\left| \sum_{i=2}^{2N-1} f(t_i)(x_i^0 - x_{i-1}^0) - I \right| < \frac{8\epsilon}{10},$$

从而

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i=1}^{2N} f(t_i)(x_i^0 - x_{i-1}^0) - I \right| &< \frac{8\epsilon}{10} + |f(t_1)(x_1^0 - x_{i-1}^0)| + |f(t_{2N})(x_{2N}^0 - x_{2N-1}^0)| \\ &\leq \frac{8\epsilon}{10} + \frac{(b-a)\sup|f|}{2N} + \frac{(b-a)\sup|f|}{2N} \leq \frac{8\epsilon}{10} + \frac{2\epsilon}{10} = \epsilon. \end{aligned}$$

由 t_i 的任意性可得

$$\left| \sum_{i=1}^{2N} w_i(f)(x_i^0 - x_{i-1}^0) \right| < 2\epsilon,$$

这里 $w_i(f)$ 表示 f 在 $[x_{i-1}^0, x_i^0]$ 振幅. 于是我们有 f 黎曼可积, 从而显然得 $I = \int_a^b f(x) dx$.

127. (127.)注[分析] 运用二阶构造类的想法, 即考虑 $y'' + t^2 y = 0$ 的通解

$$y = c_1 \sin(tx) + c_2 \cos(tx).$$

于是

$$\left(\sin^2(tx) \left(\frac{y}{\sin(tx)} \right)' \right)' = 0.$$

当 $c < \frac{\pi}{t}$, 我们注意到

$$\left(\sin^2(tx) \left(\frac{f(x)}{\sin(tx)} \right)' \right)' = \sin(tx)(f''(x) + t^2 f(x)) \geq 0, \forall x \in (0, c).$$

于是

$$\sin^2(tx) \left(\frac{f(x)}{\sin(tx)} \right)' = f'(x) \sin(tx) + t f(x) \cos(tx)$$

在 $[0, c]$ 递增, 于是

$$f'(c) \sin(tc) \geq 0 \Rightarrow f'(c) \geq 0.$$

结合

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0,$$

我们有 $f'(c) = 0$, 从而

$$\sin^2(tx) \left(\frac{f(x)}{\sin(tx)} \right)' = 0, \forall x \in (0, c).$$

现在

$$\left(\frac{f(x)}{\sin(tx)} \right)' = 0 \Rightarrow f(x) = k \sin(tx),$$

因此我们要让 $f(c) = k \sin(tc) = 0$, 这是不可能的.

当 $c = \frac{\pi}{t}$, $f(x) = \sin(tx)$ 为所求一满足条件的例子, 从而 c 最小值为 $\frac{\pi}{t}$.

128. (128.) 不妨设 $f \in C[a, b]$, 否则内闭的考虑即可. 用 $f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) - f(a)$ 代替 f 可以不妨设 $f(a) = f(b) = 0$.

若

$$f(x_0) = \max_{x \in [a, b]} f(x) > 0,$$

则 $x_0 \in (a, b)$. 取 $\epsilon > 0$ 使得

$$f(x_0) + \epsilon(x_0 - a)(x_0 - b) > 0.$$

考虑

$$f_\epsilon(x) \triangleq f(x) + \epsilon(x-a)(x-b).$$

取 $x_1 \in (a, b)$ 使得

$$f_\epsilon(x_1) = \max_{x \in [a, b]} f_\epsilon(x) > 0.$$

现在

$$0 \geq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^3} \left\{ \int_0^h [f_\epsilon(x_1 + u) + f_\epsilon(x_1 - u) - 2f_\epsilon(x_1)] du \right\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{3}\epsilon h^3}{h^3} = \frac{2}{3}\epsilon > 0,$$

这就是一个矛盾! 因此我们有

$$\max_{x \in [a, b]} f(x) \leq 0.$$

考虑 $-f$, 我们有

$$\max_{x \in [a, b]} (-f(x)) \leq 0,$$

现在就有

$$f(x) = 0, \forall x \in [a, b],$$

即所求函数 f 为线性函数.

129. (129.) **Case 1** 若 $\int_0^1 g(x) dx = 0$.

我们考虑

$$G(x) \triangleq \int_0^x g(y) dy,$$

则

$$G(x+1) - G(x) = \int_x^{x+1} g(y) dy = \int_0^1 g(y) dy = 0,$$

即 G 是周期 1 函数. 现在

$$n \int_0^1 f(x) g(nx) dx = \int_0^1 f(x) dG(nx) = - \int_0^1 f'(x) G(nx) dx.$$

由黎曼引理 9.2 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \int_0^1 f(x) g(nx) dx \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[- \int_0^1 f'(x) G(nx) dx \right] = 0.$$

Case 2 若 $\int_0^1 f(x) dx = 0$.

定义

$$G(x) \triangleq \int_0^x \left(g(y) - \int_0^1 g(x) dx \right) dy,$$

我们有

$$\begin{aligned} G(x+1) - G(x) &= \int_0^{x+1} \left(g(y) - \int_0^1 g(x) dx \right) dy - \int_0^x \left(g(y) - \int_0^1 g(x) dx \right) dy \\ &= \int_x^{x+1} g(y) dy - (x+1) \int_0^1 g(x) dx + x \int_0^1 g(x) dx \\ &= \int_0^1 g(y) dy - \int_0^1 g(x) dx = 0, \end{aligned}$$

即 G 是周期 1 函数. 现在利用 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 得

$$n \int_0^1 f(x) g(nx) dx = \int_0^1 f(x) dG(nx) = - \int_0^1 f'(x) G(nx) dx.$$

由黎曼引理 9.2 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \int_0^1 f(x) g(nx) dx \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[- \int_0^1 f'(x) G(nx) dx \right] = 0.$$

130. (130.) 显然 f 是实解析函数. 由实解析函数零点孤立性 19.7, 我们知道 f 在局部上和多项式相等, 因此整体上 f 也和这个多项式相等, 这就完成了证明.
131. (131.) 由命题极值至多可数 13.5, 我们知道 f 的值域是至多可数集. 而连续函数把区间映射为区间或者一个点. 区间不是至多可数集知 f 值域是一个点, 因此 f 是常值函数.
132. (132.) 如果对任何 $n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}$ 都有 $f^{(n)}(x) \geq 0$. 因为 f 非负递增, 所以 $f(x) = 0, \forall x \leq 0$. 由 bernstein 定理 19.8, 于是我们证明了 f 在 $\mathbb{R}$ 实解析. 由实解析函数零点孤立性 19.7 我们知道 $f \equiv 0$, 这就和 $f(1) = 1$ 矛盾!, 于是我们完成了证明.
133. (133.) 题目条件即 V 是完备的. 考虑恒等映射

$$i: V \rightarrow C[0, 1].$$

为证明 i 是有界线性算子, 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(x) - f(x)|^2 dx = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \max_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - g(x)| = 0.$$

由闵可夫斯基不等式 16.3 得

$$0 \leq \sqrt{\int_0^1 |f(x) - g(x)|^2 dx} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sqrt{\int_0^1 |f(x) - f_n(x)|^2 dx} + \sqrt{\int_0^1 |g(x) - f_n(x)|^2 dx} \right] = 0,$$

即 $f = g$. 现在我们使用闭图像定理得 $K > 0$ 使得

$$\max_{x \in [0, 1]} |f(x)|^2 \leq K \int_0^1 |f(x)|^2 dx, \forall f \in V.$$

设 $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n$ 是 V 中的标准正交集, 于是对任何 $\sum_{i=1}^n c_i^2 = 1, x \in [0, 1]$, 我们有

$$\left| \sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x) \right|^2 \leq K \int_0^1 \left| \sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x) \right|^2 dx = K \sum_{i=1}^n c_i^2 = K.$$

取

$$c_i = \frac{\phi_i(x)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \phi_i^2(x)}}, i = 1, 2, \dots, n$$

得

$$\sum_{i=1}^n \phi_i^2(x) \leq K \Rightarrow n = \int_0^1 \sum_{i=1}^n \phi_i^2(x) dx \leq \int_0^1 K dx = K,$$

即 $n \leq K$. 因此我们知道 V 是有限维线性空间.

134. (134.)

(a). 设

$$F(x) \triangleq \frac{\left[\int_0^x f(t) dt\right]^2}{x^{2C}}, x \in (0, 1).$$

注意到

$$xf(x) \int_0^x f(t) dt \leq \left| xf(x) \int_0^x f(t) dt \right| \leq C \left[\int_0^x f(t) dt \right]^2,$$

我们有

$$F'(x) = 2 \frac{xf(x) \int_0^x f(t) dt - C \left[\int_0^x f(t) dt \right]^2}{x^{2C+1}} \leq 0.$$

取正整数 $n > C$, 则由 Taylor 公式 Peano 余项得

$$f(x) = o(x^n), x \rightarrow 0^+,$$

因此

$$0 \leq F(x) \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\left[\int_0^x f(t) dt\right]^2}{x^{2C}} = \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{Cx^{C-1}} \right]^2 = 0,$$

即 $F = 0$, 故 $f = 0$.

(b). 取

$$f(x) \triangleq \begin{cases} \frac{C}{x^{1+\delta}} e^{-\frac{C}{\delta x^\delta}}, & x \in (0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases},$$

我们有

$$|x^{1+\delta} f(x)| = C e^{-\frac{C}{\delta x^\delta}} = C \left| \int_0^x f(t) dt \right|, \forall x \in (0, 1).$$

因此不一定有 $f = 0$.

135. (135.) 注意到 f 在 $(0, +\infty)$ 严格递增, 因此 f 显然存在可微反函数且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = +\infty.$$

对 $a \in [-1, 1]$, 当 k 充分大, 断言

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \cos[f(\lfloor f^{-1}(\arccos a + 2k\pi) \rfloor)] = a. \quad (30.205)$$

利用拉格朗日中值定理得

$$|\cos x - \cos y| \leq |x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R},$$

于是我们有

$$\begin{aligned} & \lim_{k \rightarrow +\infty} |\cos[f(\lfloor f^{-1}(\arccos a + 2k\pi) \rfloor)] - a| \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} |\cos[f(\lfloor f^{-1}(\arccos a + 2k\pi) \rfloor)] - \cos[f(f^{-1}(\arccos a + 2k\pi))]| \\ &\leq \lim_{k \rightarrow +\infty} |f(\lfloor f^{-1}(\arccos a + 2k\pi) \rfloor) - f(f^{-1}(\arccos a + 2k\pi))| \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} (|f'(\theta_k)| \cdot |\lfloor f^{-1}(\arccos a + 2k\pi) \rfloor - f^{-1}(\arccos a + 2k\pi)|) \\ &= 0, \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f'(\xi_k) = 0, |\lfloor f^{-1}(\arccos a + 2k\pi) \rfloor - f^{-1}(\arccos a + 2k\pi)| \leq 1.$$

因此我们知道(30.205)成立, 于是 $\{\cos f(n)\}_{n=1}^\infty$ 的聚点集为 $[-1, 1]$.

136. (136.) 设

$$g(x) \triangleq e^{-x} [f'(x) + f(x)], x \in \mathbb{R},$$

则

$$g'(x) = e^{-x} [f''(x) - f(x)] \geq 0.$$

现在

$$e^{-x} [f'(x) + f(x)] \leq e^{-x_0} [f'(x_0) + f(x_0)], \forall x \leq x_0,$$

即

$$\begin{aligned} e^{x_0} f(x_0) - e^x f(x) &= \int_x^{x_0} e^y [f'(y) + f(y)] dy \\ &\leq \int_x^{x_0} e^{2y-x_0} dy \cdot [f'(x_0) + f(x_0)] = \frac{1}{2} (e^{x_0} - e^{2x-x_0}) \cdot [f'(x_0) + f(x_0)]. \end{aligned}$$

让 $x \rightarrow -\infty$ 得

$$e^{x_0} f(x_0) \leq \frac{1}{2} e^{x_0} [f(x_0) + f'(x_0)] \Rightarrow f'(x_0) \geq f(x_0).$$

由 x_0 任意性得证.

137. (137.) 注意到 $\arcsin x$ 在 $[-1, 1]$ 一致连续, 所以对任何 $\epsilon \in (0, \pi)$, 存在 $\eta > 0$ 使得

$$|\arcsin x - \arcsin y| < \epsilon, \forall |x - y| \leq \eta, x, y \in [-1, 1].$$

因为 $\sin f$ 一致连续, 我们知道存在 $\delta > 0$ 使得

$$|\sin f(x_2) - \sin f(x_1)| \leq \eta, \forall |x_2 - x_1| \leq \delta.$$

现在为书写方便, 我们允许闭区间 $[a, b]$ 中 $b < a$, 此时表示 $[b, a]$.

对 $|x_2 - x_1| \leq \delta$, 如果 $|f(x_2) - f(x_1)| \geq \pi$, 那么取整数

$$\begin{cases} n \in [\frac{1}{\pi} f(x_1) + \frac{1}{2}, \frac{1}{\pi} f(x_2) - \frac{1}{2}], & f(x_2) > f(x_1); \\ n \in [\frac{1}{\pi} f(x_2) + \frac{1}{2}, \frac{1}{\pi} f(x_1) - \frac{1}{2}], & f(x_1) \geq f(x_2), \end{cases}$$

则有

$$\left[\left(n - \frac{1}{2} \right) \pi, \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \right] \subseteq [f(x_1), f(x_2)].$$

由连续函数介值定理知存在 $x_3, x_4 \in [x_1, x_2]$ 使得

$$f(x_4) = \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi, f(x_3) = \left(n - \frac{1}{2} \right) \pi, |x_4 - x_3| \leq \delta.$$

现在

$$|\sin f(x_4) - \sin f(x_3)| \leq \eta,$$

于是

$$\pi = |\arcsin \sin f(x_4) - \arcsin \sin f(x_3)| \leq \epsilon < \pi,$$

这就是一个矛盾!, 即

$$|f(x_2) - f(x_1)| < \pi.$$

现在存在整数 n 使得

$$\begin{cases} n \in [\frac{1}{\pi} f(x_2) - \frac{3}{2}, \frac{1}{\pi} f(x_1) + \frac{1}{2}], & f(x_2) \geq f(x_1); \\ n \in [\frac{1}{\pi} f(x_1) - \frac{3}{2}, \frac{1}{\pi} f(x_2) + \frac{1}{2}], & f(x_1) > f(x_2), \end{cases}$$

即

$$[f(x_1), f(x_2)] \subset \left[\left(n - \frac{1}{2} \right) \pi, \left(n + \frac{3}{2} \right) \pi \right].$$

若 $(n + \frac{1}{2})\pi$ 不介于 $f(x_1), f(x_2)$ 之间, 则

$$\begin{aligned} |f(x_1) - f(x_2)| &= |f(x_1) - n\pi - [f(x_2) - n\pi]| \\ &= |\arcsin \sin f(x_1) - \arcsin \sin f(x_2)| \leq \epsilon. \end{aligned}$$

若 $(n + \frac{1}{2})\pi$ 介于 $f(x_1), f(x_2)$ 之间, 则

$$\left| x_1 - \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi \right| \leq \delta, \left| x_2 - \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi \right| \leq \delta,$$

从而

$$\begin{aligned} |f(x_1) - f(x_2)| &= |f(x_1) - n\pi - [f(x_2) - n\pi]| \\ &= |\arcsin \sin f(x_1) - \arcsin \sin f(x_2)| \\ &\leq \left| \arcsin \sin f(x_1) - \arcsin \sin \left[\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi \right] \right| \\ &\quad + \left| \arcsin \sin f(x_2) - \arcsin \sin \left[\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi \right] \right| \\ &\leq \epsilon + \epsilon = 2\epsilon. \end{aligned}$$

现在我们知道 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

138. (138.) 由第一逼近定理设多项式序列 $q_n \in \mathbb{R}[x]$ 使得 $q_n \rightrightarrows f$. 考虑多项式序列

$$p_n \triangleq q_n - \frac{1}{b-a} \int_a^b q_n(x) dx,$$

则

$$\begin{aligned} |p_n(x) - f(x)| &= \left| q_n(x) - f(x) - \frac{1}{b-a} \int_a^b [q_n(x) - f(x)] dx \right| \\ &\leq |q_n(x) - f(x)| + \frac{1}{b-a} \int_a^b |q_n(x) - f(x)| dx \\ &\leq 2 \sup_{x \in [a, b]} |q_n(x) - f(x)|, \end{aligned}$$

即

$$\sup_{x \in [a, b]} |p_n(x) - f(x)| \leq 2 \sup_{x \in [a, b]} |q_n(x) - f(x)|.$$

这就证明了

$$p_n \rightrightarrows f, \int_a^b p_n(x) dx = 0.$$

139. (139.) 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上有原函数 F . 由拉格朗日中值定理, 对 $x_n \downarrow 0$, 存在 $\xi_n \in (0, x_n)$ 使得

$$F(x_n) - F(0) = f(\xi_n)x_n \geq \frac{x_n}{\xi_n} > 1.$$

现在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) \neq F(0),$$

即 F 在 $x = 0$ 不连续, 矛盾!. 因此 f 原函数不存在.

140. (140.) 首先

$$\left[\frac{f(x)}{e^{\int_0^x f^2(y) dy}} \right]' = \frac{f'(x) - f^3(x)}{e^{\int_0^x f^2(y) dy}} \geq 0 \Rightarrow \frac{f(x)}{e^{\int_0^x f^2(y) dy}} \geq \frac{f(0)}{e^{\int_0^0 f^2(y) dy}} \geq 0,$$

即

$$f(x) \geq 0, \forall x \geq 0.$$

设 $f(a) > 0, a \geq 0$, 我们考虑

$$A \triangleq \sup \{y > a : f(x) > 0, \forall x \in [a, y]\} \in (0, +\infty].$$

对 $x \in (a, A)$, 我们有

$$\left(x + \frac{1}{2f^2(x)}\right)' = 1 - \frac{f'(x)}{f^3(x)} \leq 0,$$

即

$$\lim_{x \rightarrow A} \left(x + \frac{1}{2f^2(x)}\right) \leq a + \frac{1}{2f^2(a)} < \infty.$$

若 $A < +\infty$, 则 $f(A) = 0$, 从而

$$\lim_{x \rightarrow A} f(x) = f(A) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow A^-} \frac{1}{f^2(x)} = +\infty,$$

这不可能!

若 $A = +\infty$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty,$$

这也不可能!

至此我们证明了

$$f(x) = 0, \forall x \geq 0.$$

141. (141.) 当 $f_1, f_2, \dots, f_{n-1} \in C^2(\mathbb{R}^n)$, 用 $\widehat{}$ 表示删去, 我们直接计算得

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^n} \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial \phi}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial \phi}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix} d\mathbf{x} \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{j+n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial f_1}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial f_2}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix} d\mathbf{x} \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{j+n-1} \int_{\mathbb{R}^n} \phi(\mathbf{x}) \frac{\partial}{\partial x_j} \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial f_1}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial f_2}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix} d\mathbf{x} \\ &= (-1)^{n-1} \int_{\mathbb{R}^n} \phi(\mathbf{x}) \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \frac{\partial}{\partial x_j} \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial f_1}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial f_2}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \widehat{\frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_j}(\mathbf{x})} & \cdots & \frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix} d\mathbf{x} \end{aligned}$$

非数学类微分学计算习题22. 0.

对于一般的 $f_1, f_2, \dots, f_{n-1} \in C^1(\mathbb{R}^n)$, 设

$$\text{supp} \phi \subset V \triangleq \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^n} < r\},$$

这里 $r > 0$. 由逼近方法13.49我们知道存在 $f_i^{(m)} \in C^\infty(\bar{V})$, $i = 1, 2, \dots, n-1$ 使得

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_V \left| \frac{\partial}{\partial x_j} f_i^{(m)}(\mathbf{x}) - \frac{\partial}{\partial x_j} f_i(\mathbf{x}) \right| d\mathbf{x} = 0, i = 1, 2, \dots, n-1, j = 1, 2, \dots, n,$$

这里

$$f_i^{(m)}(\mathbf{x}) \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} f_i(\mathbf{y}) \chi_{\frac{1}{m}}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\mathbf{y}.$$

对 $\mathbf{x} \in \bar{V}, m \geq 1, k = 1, 2, \dots, n, i = 1, 2, \dots, n-1$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial}{\partial x_k} f_i^{(m)}(\mathbf{x}) \right| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial}{\partial y_k} f_i(\mathbf{y}) \chi_{\frac{1}{m}}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\mathbf{y} \right| \\ &\leq \sup_{\|\mathbf{y}\|_{\mathbb{R}^n} \leq r+1} |Df_i(\mathbf{y})| \int_{\mathbb{R}^n} \chi_{\frac{1}{m}}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\mathbf{y} = \sup_{\|\mathbf{y}\|_{\mathbb{R}^n} \leq r+1} |Df_i(\mathbf{y})|. \end{aligned} \quad (30.206)$$

现在有

$$\int_{\mathbb{R}^n} \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1^{(m)}}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_1^{(m)}}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_1^{(m)}}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial f_2^{(m)}}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_2^{(m)}}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_2^{(m)}}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_{n-1}^{(m)}}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_{n-1}^{(m)}}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_{n-1}^{(m)}}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial \phi}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial \phi}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{vmatrix} d\mathbf{x} = 0, m = 1, 2, \dots.$$

展开上述行列式的任意一项形如

$$\pm \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \frac{\partial f_1^{(m)}}{\partial x_{i_1}} \frac{\partial f_2^{(m)}}{\partial x_{i_2}} \cdots \frac{\partial f_{n-1}^{(m)}}{\partial x_{i_{n-1}}} d\mathbf{x}.$$

容易证明¹⁰⁸

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \frac{\partial f_1^{(m)}}{\partial x_{i_1}} \frac{\partial f_2^{(m)}}{\partial x_{i_2}} \cdots \frac{\partial f_{n-1}^{(m)}}{\partial x_{i_{n-1}}} d\mathbf{x} = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \frac{\partial f_1}{\partial x_{i_1}} \frac{\partial f_2}{\partial x_{i_2}} \cdots \frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_{i_{n-1}}} d\mathbf{x},$$

从而得(10.39)成立, 这就完成了证明.

142. (142.) 假如满足题目条件的 f 存在. 显然

$$f'(x) \geq |f(x)|^\alpha + \beta \geq \beta > 0, \forall x \geq x_0.$$

于是由结论12.1得 $f \uparrow +\infty$.

设 $f(x_1) > 0, x_1 > x_0$, 我们有

$$\int_{f(x_1)}^{\infty} \frac{dy}{y^\alpha} = \int_{x_1}^{\infty} \frac{f'(t)}{f^\alpha(t)} dt \geq \int_{x_1}^{\infty} 1 dt = +\infty,$$

这就和 $\alpha > 1$ 矛盾!, 即满足题目条件的 f 不存在.

143. (143.) 注意到 DF 可逆给出开映射定理成立, 即 $F(\mathbb{R}^n)$ 是开集.

设 $\mathbf{x}_k, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$F(\mathbf{x}_k) \rightarrow \mathbf{y}.$$

若 $\mathbf{x}_k$ 无界, 则有 $\|\mathbf{x}_{k_i}\| \rightarrow +\infty$, 此时有

$$\|F(\mathbf{x}_{k_i})\| \rightarrow +\infty,$$

这就是一个矛盾!.

现在我们知道存在 $\mathbf{x}_{k_i} \rightarrow \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 因此

$$F(\mathbf{x}_{k_i}) \rightarrow F(\mathbf{x}) = \mathbf{y},$$

即 $F(\mathbb{R}^n)$ 是闭集.

由 $\mathbb{R}^n$ 连通性我们知道 $F(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$.

144. (144.) 由内闭一致收敛的性质我们知道 $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$ 且

$$\varphi^{(n)}(x) = \varphi(x), \forall x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}.$$

¹⁰⁸ 你可以用估计(30.206).

解 $n = 1$ 时的微分方程得

$$\varphi(x) = ke^x, k \in \mathbb{R}.$$

145. (145.) 断言

$$f(x) = \sqrt{1+2x} - 1$$

为所求.

首先直接计算得

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+f(t)} dt, \forall x \in [0, 1].$$

然后我们归纳有

$$\begin{aligned} |f_{n+1}(x) - f(x)| &\leq \int_0^x \left| \frac{1}{1+f_n(t)} - \frac{1}{1+f(t)} \right| dt \\ &= \int_0^x \frac{|f_n(t) - f(t)|}{(1+f_n(t))(1+f(t))} dt \leq \int_0^x |f_n(t) - f(t)| dt. \end{aligned}$$

记

$$M \triangleq \max_{x \in [0, 1]} |f_0(x) - f(x)|,$$

我们有

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{M}{n!} x^n \leq \frac{M}{n!}, \forall n \in \mathbb{N}, x \in [0, 1],$$

因此 f_n 关于 $x \in [0, 1]$ 一致收敛到

$$f(x) = \sqrt{1+2x} - 1.$$

146. (146.) 由黎曼引理9.2得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(\sin(nx)) dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\sin x) dx = 0.$$

对非 0 的 $n \in \mathbb{Z}$, 我们有

$$0 = \int_0^1 f(\sin(nx)) dx = \frac{1}{n} \int_0^n f(\sin x) dx.$$

记

$$F(x) \triangleq \int_0^x f(\sin y) dy,$$

我们有 F 是 $\mathbb{R}$ 上周期 2π 且在所有整数点为 0 的连续函数. 于是

$$F(n+2\pi k) = 0, \forall n, k \in \mathbb{Z}.$$

因为 2π 是无理数, 所以由命题9.9知 $n+2\pi k$ 在 $\mathbb{R}$ 上稠密. 至此我们证明了 $F \equiv 0$, 从而 $f \equiv 0$.

147. (147.) 不妨设 f 单调递减. 我们可以定义

$$f(x) \triangleq f(1), x \in (1, +\infty)$$

使得 f 在 $(0, +\infty)$ 单调递减.

首先

$$\frac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{n} \leq \frac{f(\epsilon_n)}{n} \leq \frac{f\left(\frac{\theta}{n}\right)}{n} = \frac{1}{\theta} \frac{f\left(\frac{\theta}{n}\right)}{\frac{n}{\theta}}.$$

我们断言

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} xf(x) = 0.$$

注意到

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} f(y) dy \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} xf(x) \leq 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_{\frac{x}{2}}^x f(y) dy = 0,$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} xf(x) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} f(\epsilon_n) = 0.$$

一方面我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f\left(\epsilon_n + \frac{i}{n}\right) \right) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} f\left(\frac{i}{n}\right) + \frac{f(\epsilon_n)}{n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^{n-1} \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} f\left(\frac{i}{n}\right) dx \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^{n-1} \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} f(x) dx \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^{1-\frac{1}{n}} f(x) dx \right) = \int_0^1 f(x) dx. \end{aligned}$$

另外一方面我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f\left(\epsilon_n + \frac{i}{n}\right) \right) &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f\left(\frac{i+1}{n}\right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=0}^{n-1} \int_{\frac{i}{n}}^{\frac{i+1}{n}} f\left(\frac{i+1}{n}\right) dx \right) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=0}^{n-1} \int_{\frac{i}{n}}^{\frac{i+1}{n}} f\left(x + \frac{1}{n}\right) dx \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 f\left(x + \frac{1}{n}\right) dx \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{\frac{1}{n}}^{1+\frac{1}{n}} f(x) dx \right) = \int_0^1 f(x) dx. \end{aligned}$$

于是由夹逼准则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f\left(\epsilon_n + \frac{i}{n}\right) \right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

148. (148.) 不失一般性, 假设 $K \neq \emptyset$. 当 $y \geq x$ 得

$$|f(y) - f(x)| = \left| K \cap (x, y] \right| \leq |y - x|.$$

显然 f 递增.

按定义和 f 连续性有

$$f(x) = |K|, x \geq \sup K, f(x) = 0, x \leq \inf K,$$

于是结合 f 有介值性我们有

$$f(\mathbb{R}) = [0, |K|].$$

设 $y \in (0, |K|)$ 但是不存在 $x \in K$ 使得 $f(x) = y$. 但是由介值性得 $x_0 \in [\inf K, \sup K] \setminus K$ 使得 $f(x_0) = y$. 我们不妨设

$$x_0 \triangleq \sup \{x \in [\inf K, \sup K] : f(x) = y\} \notin K.$$

注意到 $[\inf K, \sup K] \setminus K$ 是开集, 从而是可数个不交开区间的并. 现在 x_0 落在某个构成区间内, 但是在 x_0 右邻域内仍然有 $f(x) = y$, 这就和 x_0 的 $\sup$ 性矛盾!, 至此我们证明了 $f(K) = [0, |K|]$.

149. (149.) 将不等式

$$\begin{aligned} |f(x+y) - f(x) - g(y)| &\leq M; \\ |f(x+y+z) - f(x+y) - g(z)| &\leq M; \\ |f(x+y+z) - f(x) - g(y+z)| &\leq M, \end{aligned}$$

相加得

$$|g(y+z) - g(y) - g(z)| \leq 3M, \forall y, z \in \mathbb{R}.$$

于是我们有

$$\left| \frac{g(2^{k+1}x)}{2^{k+1}} - \frac{g(2^k x)}{2^k} \right| \leq \frac{3M}{2^{k+1}}, k = 0, 1, 2, \dots$$

现在

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left| \frac{g(2^{k+1}x)}{2^{k+1}} - \frac{g(2^k x)}{2^k} \right| < \infty,$$

从而设

$$H(x) \triangleq \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{g(2^k x)}{2^k}, x \in \mathbb{R}. \quad (30.207)$$

注意到

$$0 \leq \lim_{k \rightarrow +\infty} \left| \frac{g(2^k(x+y))}{2^k} - \frac{g(2^k x)}{2^k} - \frac{g(2^k y)}{2^k} \right| \leq \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{3M}{2^k} = 0,$$

因此 H 满足 Cauchy 方程

$$H(x+y) = H(x) + H(y).$$

又

$$0 \leq \lim_{k \rightarrow +\infty} \left| \frac{f(x+2^k y)}{2^k} - \frac{f(x)}{2^k} - \frac{g(2^k y)}{2^k} \right| \leq \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{M}{2^k} = 0,$$

我们有

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{f(x+2^k y)}{2^k} = H(y), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

又

$$\left| \frac{f(x+2^k y) - f(x)}{2^k} - g(y) \right| = \left| \frac{1}{2^k} \sum_{j=0}^{2^k-1} [f(x+(j+1)y) - f(x+jy) - g(y)] \right| \leq \frac{1}{2^k} \sum_{j=0}^{2^k-1} M \leq M,$$

于是令 $k \rightarrow +\infty$ 得

$$|H(y) - g(y)| \leq M, \forall y \in \mathbb{R}.$$

我们完成了证明.

注 从证明中可以看到, 式(30.207)是一致收敛, 因此如果 $g \in C(\mathbb{R})$, 那么 $H \in C(\mathbb{R})$. 从而由 Cauchy 方程的解的结果12.8知 $H(x) = ax$.

150. (150.) 由凹凸性和割线斜率的关系13.3以及下凸函数必有递增的左(右)导数13.3. 实际上我们只需证明 f 有递增左(右)导数时 f 是下凸函数.

不妨设 f 有递增右导数, 对 $a < x < y < z < b$, 考虑

$$g(w) \triangleq f(w) - f(y) - f'_+(y)(w-y),$$

于是

$$g'_+(w) = f'_+(w) - f'_+(y) \begin{cases} \geq 0, & w \geq y \\ \leq 0, & w \leq y \end{cases}.$$

由定理13.42知 g 在 $[y, b)$ 递增, 在 $(a, y]$ 递减. 因此

$$g(z) \geq g(y) = 0, g(x) \geq g(y) = 0,$$

这就是

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq f'_+(y) \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}.$$

现在割线斜率递增表明 f 是下凸函数, 这就得到了证明.

151. (151.)

(a). 考虑 $x = y = \sqrt{t}, t > 0$, 我们得

$$f(t) + f(t) = f(2t) + f^2(t) \Rightarrow 1 - f(2t) = (1 - f(t))^2.$$

由上式可得

$$f(2^n) = 1, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

由连续性得

$$f(0) = \lim_{n \rightarrow -\infty} f(2^n) = 1.$$

现在

$$1 - f(2t) = (1 - f(t))^2 = \cdots = (1 - f(2^{-n}t))^{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - f(2^{-n}t))^{2^n} = 0,$$

即

$$f(t) = 1, \forall t \geq 0.$$

取 $y = -x, x > 0$ 得

$$f^2(-x^2) = 1, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f(-x^2) = \pm 1, \forall x \in \mathbb{R}.$$

由介值性得 $f \equiv 1$.

(b). 令 $x = y = 0$ 得

$$2f(0) = f(0) + f^2(0) \Rightarrow f(0) = 0, 1.$$

固定 $t \in \mathbb{R}$, 取 $y = \frac{t}{x}, x > 0$, 然后我们有

$$f\left(\frac{t^2}{x^2}\right) - f^2(t) = f\left(x^2 + \frac{t^2}{x^2}\right) - f(x^2).$$

令 $x \rightarrow +\infty$, 利用 f 一致连续性得

$$f^2(t) = f(0), \forall t \in \mathbb{R}.$$

于是当 $f(0) = 0$ 就有 $f \equiv 0$.

当 $f(0) = 1$ 得

$$f(t) = \pm 1, \forall t \in \mathbb{R}.$$

由介值性得 $f \equiv 1$. 这就完成了证明.

152. (152.) 如果满足题目条件的 c_n 不存在, 那么

$$(fg)' = f'g + fg'$$

在 x 充分大时非负, 从而结合

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \in (0, +\infty)$$

知存在 $X > 0$ 使得 fg 在 $[X, +\infty)$ 递增且 f 在 $[X, +\infty)$ 为正.

现在

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)g(x)}{f(x)} = \frac{1}{A} \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)g(x)]$$

有意义, 这就和

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$$

矛盾!, 因此我们证明了 c_n 的存在性.

153. (153.) 首先由均值极限 8.3, 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n |f(k)|}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \left(k \cdot \frac{|f(k)|}{k}\right)}{n} = 0.$$

设无理数 $\gamma > 0$ 是 f 的周期, 由 Weyl 等分布定理 9.18 和例题 9.49 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n |f(k)|}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \left| f\left(\gamma \left\{ \frac{k}{\gamma} \right\}\right) \right|}{n} = \int_0^1 |f(\gamma x)| dx.$$

现在我们知道 $f(x) = 0, \forall x \in [0, \gamma]$, 即 $f \equiv 0$.

154. (154.) 不妨设 f 是上凸函数, 于是利用切线不等式得

$$f(y) \leq f'(x)(y-x) + f(x), \forall x, y \in (0, +\infty).$$

取 $y = 2x, \frac{x}{2}$ 得

$$f(2x) - f(x) \leq xf'(x) \leq 2\left(f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)\right), \forall x \in (0, +\infty).$$

由条件得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(2x) - f(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[2\left(f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)\right) \right] = 0,$$

即我们证明了

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xf'(x) = 0.$$

155. (155.)

(a). 考虑内积空间 $\mathbb{R}[x]$, 这里内积为

$$(f, g) \triangleq \int_a^b f(x)g(x)dx, f, g \in \mathbb{R}[x].$$

注意到 $1, x, x^2, \dots$ 是 $\mathbb{R}[x]$ 中线性无关的向量组, 我们做施密特正交化就得到等价的正交向量组. 即我们记

$$q_1(x) \triangleq 1, q_m(x) \triangleq q_1 - \sum_{k=1}^{m-1} \frac{(x^{m-1}, q_k)}{(q_k, q_k)} q_k, m = 2, 3, \dots.$$

然后再单位化

$$p_m \triangleq \frac{q_m}{\sqrt{(q_m, q_m)}}, m = 1, 2, \dots.$$

因为任何多项式 p 总可以用 $1, x, x^2, \dots$ 中有限个线性表出, 所以 p 也可以用 $p_1, p_2, \dots$ 中有限个线性表出. 因此我们知道对 $f \in C[a, b]$, 若

$$\int_a^b f(x)p_i(x)dx = 0, \forall i \in \mathbb{N},$$

则

$$\int_a^b f(x)p(x)dx = 0, \forall p \in \mathbb{R}[x].$$

由第一逼近定理 13.45, 存在 $h_n \in \mathbb{R}[x]$ 使得 $h_n \rightrightarrows f$. 于是我们还有

$$\int_a^b f^2(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)h_n(x)dx = 0 \Rightarrow f = 0.$$

现在我们知道 $\{p_i\}_{i=1}^\infty$ 为所求.

(b). 由定理 13.49 我们知道前一问对平方可积函数 f 也能推出 $\int_a^b f^2(x)dx = 0$.

记

$$c_n \triangleq \int_a^b g(x)p_n(x)dx, n = 1, 2, \dots.$$

首先对 $m \geq 1$, 我们有

$$\begin{aligned} \left(g - \sum_{n=1}^m c_n p_n, g - \sum_{n=1}^m c_n p_n \right) &= (g, g) - 2 \sum_{n=1}^m c_n (g, p_n) + \left(\sum_{n=1}^m c_n p_n, \sum_{n=1}^m c_n p_n \right) \\ &= (g, g) - 2 \sum_{n=1}^m c_n^2 + \sum_{n, n'=1}^m c_n c_{n'} (p_n, p_{n'}) = (g, g) - \sum_{n=1}^m c_n^2 \geq 0, \end{aligned}$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 < \infty$.

然后对 $m \geq N \geq 1$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_a^b \left| \sum_{n=N}^m [c_n p_n(x)] \right|^2 dx &= \sum_{n, n'=N}^m c_n c_{n'} \int_a^b p_{n'}(x) p_n(x) dx \\ &= \sum_{n, n'=N}^m c_n c_{n'} \delta_{nn'} = \sum_{n=N}^m c_n^2, \end{aligned}$$

即由平方可积空间完备性知存在平方可积函数 h 使得

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(h - \sum_{n=1}^m c_n p_n, h - \sum_{n=1}^m c_n p_n \right) = 0.$$

现在

$$(h - g, p_k) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^m c_n p_n - g, p_k \right) = 0, k = 1, 2, \dots,$$

于是由第一问知我们有 $(h - g, h - g) = 0$. 现在

$$\begin{aligned} 0 &= (g - h, g - h) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(g - \sum_{n=1}^m c_n p_n, g - \sum_{n=1}^m c_n p_n \right) \\ &= (g, g) - \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m c_n^2 = (g, g) - \sum_{n=1}^{\infty} c_n^2, \end{aligned}$$

即

$$\int_a^b g^2(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\int_a^b g(x) p_n(x) dx \right]^2.$$

156. (156.) 对 $n \in \mathbb{N}$, 考虑

$$B_k \triangleq \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \left| \mathbf{x} - \gamma \left(\frac{k}{n} \right) \right| \leq \frac{M}{n^\alpha} \right\}, k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

注意到

$$[0, 1]^2 \subset \bigcup_{k=1}^{n-1} B_k,$$

我们有

$$1 \leq n \cdot \pi \cdot \frac{M^2}{n^{2\alpha}} = \frac{\pi M^2}{n^{2\alpha-1}}, \forall n \in \mathbb{N},$$

即 $\alpha \leq \frac{1}{2}$.

157. (157.) 首先

$$\left(x f(x) - \int_{x-1}^x f(y) dy \right)' = x f'(x) + f(x-1) = 0, \forall x \geq 1,$$

即

$$x f(x) - \int_{x-1}^x f(y) dy = f(1) - \int_0^1 f(y) dy = 0, \forall x \geq 1.$$

下面不妨设 f 不恒为 0.

若存在 $x^* \geq 1$ 使得

$$|f(x^*)| = \max_{y \in [0, x^*]} |f(y)|,$$

我们有

$$\max_{y \in [0, x^*]} |f(y)| = |f(x^*)| \leq \frac{1}{x^*} \int_{x^*-1}^{x^*} |f(y)| dy \leq \frac{\max_{y \in [0, x^*]} |f(y)|}{x^*} \leq \max_{y \in [0, x^*]} |f(y)|,$$

即要么 $x^* = 1$, 要么 $\max_{y \in [0, x^*]} |f(y)| = 0$. 因为 f 不恒为 0, 所以我们知道存在 $X \geq 1$ 使得

$$|f(x)| < \max_{y \in [0, x]} |f(y)|, \forall x \geq X.$$

我们断言

$$|f(x)| \leq \max_{y \in [0, X]} |f(y)|, \forall x \geq X. \quad (30.208)$$

若不然, 存在 $x_0 \geq X$ 使得

$$|f(x_0)| > \max_{y \in [0, X]} |f(y)|.$$

记

$$x_1 \triangleq \inf \left\{ x \in [X, x_0] : |f(x)| > \max_{y \in [0, X]} |f(y)| \right\},$$

则

$$\max_{y \in [0, X]} |f(y)| = |f(x_1)| < \max_{y \in [0, x_1]} |f(y)| = |f(x_2)|, x_2 \in (X, x_1),$$

这就和 x_1 是下确界矛盾!, 从而(30.208)得证.

若对任何 $x \geq 1$ 都有

$$|f(x)| < \max_{y \in [0, x]} |f(y)|,$$

此时仍然回到上面讨论的情形, 即我们证明了 f 是有界函数.

现在

$$|f(x)| = \frac{1}{x} \left| \int_{x-1}^x f(y) dy \right| \leq \frac{1}{x} \cdot \sup_{y \in [0, +\infty)} |f(y)| \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

158. (158.) 由 $x' > 0$ 知 x 递增. 若 $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = A < +\infty$, 我们有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x'(t) = g(A) > 0.$$

由结论 12.1 得 $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty$ 而矛盾!, 故 $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty$.

首先 $x_0 \geq x(0)$, 然后设

$$\int_{x(0)}^{x_n} \frac{1}{g(s)} ds \geq \int_{x(0)}^{x(n)} \frac{1}{g(s)} ds = \int_0^n \frac{x'(t)}{g(x(t))} dt = n, n = 0, 1, 2, \dots,$$

于是

$$\int_{x(0)}^{x_{n+1}} \frac{1}{g(s)} ds \geq n + \int_{x_n}^{x_{n+1}} \frac{1}{g(s)} ds \geq n + \int_{x_n}^{x_{n+1}} \frac{1}{g(x_n)} ds = n + 1 = \int_{x(0)}^{x(n+1)} \frac{1}{g(s)} ds,$$

即 $x_{n+1} \geq x(n+1)$. 由数学归纳法得

$$x_n \geq x(n), n = 0, 1, 2, \dots$$

现在对 $n \in \mathbb{N}_0$ 有

$$\begin{aligned} x_n &= x_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) = x_0 + \sum_{k=0}^{n-1} g(x_k) \\ &= x_0 + \sum_{k=0}^{n-1} g(x_k) \leq x_0 + g(x_0) + \sum_{k=1}^{n-1} \int_{k-1}^k g(x(s)) ds \\ &\leq x_0 + g(x_0) + \sum_{k=1}^{n-1} \int_{k-1}^k g(x(s)) ds = x_0 + g(x_0) + \sum_{k=1}^{n-1} \int_{k-1}^k x'(s) ds \\ &= x_0 + g(x_0) + x(n-1) - x(0) \leq x(n) + g(x_0), \end{aligned}$$

于是我们证明了

$$x_n = x(n) + O(1), n \rightarrow \infty.$$

159. (159.) 对任何 $\epsilon > 0$, 因为 f 一致连续, 我们取 $\delta > 0$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{\epsilon}{2}, \forall |x - y| \leq \delta, x, y \geq 0.$$

由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} f(\sqrt{n}) = c \in \mathbb{R},$$

取 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$|f(\sqrt{n}) - c| \leq \frac{\epsilon}{2}, 0 < \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \leq \delta, \forall n \geq N.$$

当 $x \geq \sqrt{N}$, 存在唯一的整数 $n_x \geq N$ 使得

$$\sqrt{n_x} \leq x < \sqrt{n_x + 1}.$$

于是

$$|x - \sqrt{n_x}| \leq |\sqrt{n_x + 1} - \sqrt{n_x}| \leq \delta,$$

从而

$$|f(x) - c| \leq |f(x) - f(\sqrt{n_x})| + |f(\sqrt{n_x}) - c| \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

因此我们证明了 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = c$.

160. (160.) 定义

$$\phi: B \rightarrow B, (\alpha, \beta) \mapsto \left(\int_0^1 \cos((\alpha \sin t + \beta \cos t)^2) dt, \int_0^1 \sin((\alpha \sin t + \beta \cos t)^2) dt \right),$$

这里 B 是 $\mathbb{R}^2$ 的单位闭球. 由 Schauder 不动点定理 13.16 得 $(\alpha_0, \beta_0) \in B$ 使得

$$\phi(\alpha_0, \beta_0) = (\alpha_0, \beta_0).$$

断言

$$f(x) \triangleq \alpha_0 \sin x + \beta_0 \cos x$$

为所求.

事实上, 对 $x \in [0, 1]$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sin(x + f^2(t)) dt &= \int_0^1 \cos f^2(t) dt \cdot \sin x + \int_0^1 \sin f^2(t) dt \cdot \cos x \\ &= \alpha_0 \cdot \sin x + \beta_0 \cdot \cos x = f(x), \end{aligned}$$

这就完成了证明.

161. (161.) 由条件得 $f(f(0)) = 0$. 注意到

$$f'(x) = \frac{\varphi(x) - f(f(x))}{x}, x < 0.$$

于是我们有

$$f(-\epsilon) - f(-1) = \int_{-1}^{-\epsilon} \frac{\varphi(x) - f(f(x))}{x} dx, \epsilon \in (0, 1).$$

现在让 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 得

$$f(0) - f(-1) = \int_{-1}^0 \frac{\varphi(x) - f(f(x))}{x} dx \sim \int_{-1}^0 \frac{1}{x} dx,$$

这就是一个矛盾!, 因此满足条件的可微函数 f 不存在.

162. (162.) 不失一般性, 假定 $b - a < \sqrt{2}$. 不妨设只考虑 b 附近, 此时可以不妨设 $f \in C^2[a, b]$.

假设 f 在 $x \rightarrow b^-$ 时无下界, 则存在 $a_n \uparrow b$ 使得 $f(a_n) < 0$.

若存在 $\delta \in (0, b - a_1)$ 使得

$$f'(x) \leq 0, \forall x \in [b - \delta, b],$$

则 f 在 $[b - \delta, b)$ 递减, 从而

$$f(x) \leq f(a_1) < 0, \forall x \in (a_1, b).$$

现在

$$f''(x) \geq -f'(x) - f(x) > 0, \forall x \in [a_1, b],$$

于是对 $x \in [a_1, b)$ 有

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a_1) + \int_{a_1}^x f'(y) dy \geq f(a_1) + f'(a_1)(x - a_1) \\ &\geq f(a_1) + \begin{cases} f'(a_1)(b - a_1), & f'(a_1) < 0 \\ 0, & f'(a_1) \geq 0 \end{cases}, \end{aligned}$$

这就和 f 有下界是一个矛盾!.

显然 $f'(x) \geq 0$ 在 b 附近也不能恒成立, 于是存在 $x_n \uparrow b$ ¹⁰⁹ 使得

$$f'(x_n) = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = -\infty.$$

对

$$a < \alpha < \beta < b, f(\alpha) = f(\beta) = 0, f(x) \geq 0, x \in [\alpha, \beta],$$

由

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) [f''(x) + f'(x) + f(x)] dx \geq 0,$$

我们有

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} |f'(x)|^2 dx &\leq \int_{\alpha}^{\beta} f^2(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} \left| \int_{\alpha}^x f'(y) dy \right|^2 dx \\ &\leq \int_{\alpha}^{\beta} \left[(x - \alpha) \left(\int_{\alpha}^x |f'(y)|^2 dy \right) \right] dx \\ &\leq \frac{(\beta - \alpha)^2}{2} \int_{\alpha}^{\beta} |f'(y)|^2 dy, \end{aligned}$$

即

$$\int_{\alpha}^{\beta} |f'(x)|^2 dx = 0 \Rightarrow f(x) = 0, \forall x \in [\alpha, \beta].$$

现在定义

$$A \triangleq \{x \in (a, b) : f(x) > 0\}.$$

由开集构造定理, 我们知道 A 是至多可数不交开区间的并, 注意因为 f 无在 b 附近无下界, 所以这些开区间

¹⁰⁹例如取一列极小值点.

的右端点不能为 b . 对于端点不包含 a 的构成区间, 我们有 f 在端点处值为 0, 从而有 f 在这个构成区间为 0.

现在我们知道 $\int_A f(x) dx < \infty$, 从而

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_{x_1}^{x_n} [f''(x) + f'(x) + f(x)] dx \\ &= f(x_n) - f(x_1) + \int_{x_1}^{x_n} f(x) dx \\ &\leq f(x_n) - f(x_1) + \int_{A \cap [x_1, x_n]} f(x) dx \\ &\leq f(x_n) - f(x_1) + \int_{A \cap [x_1, x_n]} f(x) dx \rightarrow -\infty, \end{aligned}$$

这就是一个矛盾!, 至此我们证明了 f 在 (a, b) 有下界.

163. (163.) 首先对 $x \in [a, b], n = 2, 3, \dots$, 由拉格朗日中值定理得

$$\begin{aligned} |f_{n+1}(x) - f_n(x)| &\leq \int_a^x |\sin f_n(t) - \sin f_{n-1}(t)| dt \\ &= \int_a^x |\cos \theta| \cdot |f_n(t) - f_{n-1}(t)| dt \leq \int_a^x |f_n(t) - f_{n-1}(t)| dt. \end{aligned}$$

然后记

$$M \triangleq \sup_{x \in [a, b]} |f_2(x) - f_1(x)|.$$

若

$$|f_n(x) - f_{n-1}(x)| \leq \frac{M(x-a)^{n-1}}{(n-1)!},$$

则

$$|f_{n+1}(x) - f_n(x)| \leq \int_a^x \frac{M(t-a)^{n-1}}{(n-1)!} dt = \frac{M(x-a)^n}{n!}.$$

即由数学归纳法可得

$$|f_{n+1}(x) - f_n(x)| \leq \frac{M(x-a)^n}{n!}, n = 1, 2, \dots.$$

现在

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_{n+1}(x) - f_n(x)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{M(b-a)^n}{n!} < \infty,$$

即 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 一致收敛.

164. (164.) 我们先证对满足题目条件的 f, g 必有 $\ell(f \circ g) \leq \ell(f)\ell(g)$.

事实上 g 分出了 $\ell(g)$ 个单调区间且在相邻两个单调区间时单调性不同. 则 $f \circ g$ 在每个单调区间至多又产生 $\ell(f)$ 个相邻两个单调区间时单调性不同的单调区间. 现在我们知道 $f \circ g$ 至多有 $\ell(f)\ell(g)$ 个单调区间, 因此 $\ell(f \circ g) \leq \ell(f)\ell(g)$.

设

$$a_n \triangleq \ln \left[\ell \left(\underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n \text{ 次}} \right) \right],$$

我们有

$$0 \leq a_{m+n} \leq a_m + a_n, m, n = 1, 2, \dots.$$

由例题9.56我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\ell \left(\underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ 次复合}} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{a_n}{n}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}}$$

存在.

165. (165.) Method 1

首先由定理13.4得 $f'_+(t)$ 在 (a, d) 存在且单调, f 在 (a, d) 内闭绝对连续, 即

$$f(y) = f(x) + \int_x^y f'_+(t) dt = f(x) + (y-x) \int_0^1 f'_+(x+t(y-x)) dt, \forall a < x < y < d.$$

现在

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = \int_0^1 f'_+(x+t(y-x)) dt$$

关于 y 递增, 我们由例13.2的笔记知 f 在 (a, d) 下凸. 由定理13.8的证明我们可以看到 f 改变在 a 处取值可以使得 f 在 $[a, d]$ 下凸是由 a, d 附近的 f 的单调性来等价刻画, 这和 f 在 $[a, c]$ 下凸带来的 f 在 a 处的取值, 在 $[b, d]$ 下凸带来的 f 在 d 处的取值满足的性质的是一致的, 因此 f 在 $[a, d]$ 是下凸函数.

Method 2

对 $a \leq p < r < q \leq d$, 记 $L(p, q)$ 为连接 $(p, f(p)), (q, f(q))$ 的直线段. 要证明 f 在 $[a, d]$ 上下凸, 由例题13.2知只需证明 $(r, f(r))$ 在 $L(p, q)$ 之下或者恰好落在上面.

若 $[p, q] \subset [a, c]$ 或者 $[p, q] \subset [b, d]$, 则已经得证. 下假设 $p < b < c < q$.

先把 f 减去过 $(p, f(p)), (q, f(q))$ 一次线性函数可不妨设 $f(p) = f(q) = 0$. 然后若 $f(r) > 0$, 则

Case 1 若 $r \in [b, c]$, 由 f 在 $[b, c]$ 下凸, 所以

$$\max\{f(b), f(c)\} \geq f(r) > 0.$$

若 $f(b) \geq f(r)$, 则

$$f(b) > 0 = f(p),$$

这意味着¹¹⁰ $(b, f(b))$ 落在 $L(p, r)$ 之上, 这和 f 在 $[a, c]$ 上下凸矛盾!. 同理可以讨论 $f(c) \geq f(r)$ 也导出矛盾!

Case 2 若 $r \in (p, b)$, 由 f 在 $[a, c]$ 下凸, 割线斜率单调性, 即例题13.3给出

$$\frac{f(c) - f(b)}{c - b} \geq \frac{f(b) - f(p)}{b - p} \geq \frac{f(r) - f(p)}{r - p} > 0.$$

现在 $f(c) > f(b) > 0$ 给出 $(c, f(c))$ 落在 $L(b, q)$ 之上. 但是 f 在 $[b, d]$ 上下凸, 矛盾!

Case 3 若 $r \in (c, q)$, 则类似 **Case 2**, 这也会导出矛盾!.

至此我们证明了 $(r, f(r))$ 在 $L(p, q)$ 之下或者恰好落在上面, 从而 f 在 $[a, d]$ 是下凸函数.

166. (166.) 设

$$h(x) \triangleq e^{\frac{1}{3} \ln^3 x} f(x),$$

我们有

$$h'(x) = \frac{e^{\frac{1}{3} \ln^3 x}}{x} [xf'(x) + \ln^2 x \cdot f(x)] \leq 0, \forall x \in (0, 1).$$

于是

$$h(x) \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{3} \ln^3 x} f(x) = 0,$$

即

$$f(x) \leq 0, \forall x \in (0, 1).$$

¹¹⁰读者可以尝试画图.

现在自然有

$$\int_0^1 f(t) dt \leq \int_0^x f(t) dt \leq 0, \forall x \in (0, 1).$$

因为 f 不恒为 0, 所以存在某个 $x_0 \in (0, 1)$ 使得 $f(x_0) < 0$. 因为 h 递减, 所以

$$e^{\frac{1}{3} \ln^3 x} f(x) \leq e^{\frac{1}{3} \ln^3 x_0} f(x_0) < 0, \forall x \in (x_0, 1].$$

现在我们知道

$$f(x) < 0, \forall x \in [x_0, 1],$$

因此显然有

$$\int_0^x f(t) dt > \int_0^1 f(t) dt, \forall x \in (0, 1).$$

167. (167.) 若存在 $x_0 \in \mathbb{R}$ 使得 f 在 $x = x_0$ 不连续, 则存在互不相同的 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 使得 $x_n \rightarrow x_0$ 且

$$|f(x_n) - f(x_0)| \geq \delta > 0, n = 1, 2, \dots \quad (30.209)$$

现在 $K \triangleq \{x_n\}_{n=0}^\infty$ 是紧集, 于是 $f(K)$ 也是紧集, 从而由单射得存在唯一的 $n_0 \in \mathbb{N}_0$ 和严格递增的 $\{n_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{N}$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_{n_0}).$$

由不等式(30.209)得 $n_0 \neq 0$. 然后 $K_1 \triangleq \{x_n\}_{n=0}^\infty \setminus \{x_{n_0}\}$ 是紧集, 于是 $f(\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty \cup \{x_0\})$ 是紧集但不包含极限点 $f(x_{n_0})$, 这就是一个矛盾!. 因此我们证明了 $f \in C(\mathbb{R})$.

168. (168.) 设

$$f(s_0) = \max_{x \in [0, 1]} f(x), s_0 \in [0, 1].$$

对 $\mu \leq t \leq s_0$, 利用上凸性我们有

$$f(t) \geq \frac{t}{s_0} f(s_0) + \left(1 - \frac{t}{s_0}\right) f(0) \geq \frac{t}{s_0} f(s_0) \geq \mu f(s_0).$$

当 $s_0 \leq t \leq 1 - \mu$, 我们继续应用上凸性得

$$f(t) \geq \frac{1-t}{1-s_0} f(s_0) + \frac{t-s_0}{1-s_0} f(1) \geq \frac{1-t}{1-s_0} f(s_0) \geq \mu f(s_0).$$

现在我们证明了

$$f(t) \geq \mu f(s), \forall t \in [\mu, 1 - \mu], s \in [0, 1].$$

169. (169.) 显然我们只需要证明 f 是一个下凸函数, 然后用 f 下凸即得要证的信息.

设

$$\ell_{x_0}(x) \triangleq f(x_0) + g(x_0)(x - x_0), x \in (a, b),$$

于是

$$f(x) = \sup_{t \in (a, b)} \ell_t(x), \forall x \in (a, b).$$

我们将证明更强的, 即一族下凸函数的上确界也下凸.

对 $x, y \in (a, b), \lambda \in [0, 1]$, 我们有

$$\ell_t(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda \ell_t(x) + (1 - \lambda) \ell_t(y).$$

两边对 t 取 sup 得

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda) f(y),$$

即 f 也下凸. 现在导数定义可得要证不等式, 即

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq g(x_0) \geq \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_-(x_0),$$

这就完成了证明.

170. (170.) 当 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 时分部积分可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) g''(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f''(x) g(x) dx \geq 0.$$

对题目的 f , 由定理 13.4 我们知上凸函数一定连续. 由卷积磨光 13.14 构造

$$f_{\epsilon}(x) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \chi_{\epsilon}(x-y) dy, \epsilon > 0.$$

现在对 $x, z \in \mathbb{R}, \lambda \in [0, 1]$, 我们有

$$\begin{aligned} f_{\epsilon}(\lambda x + (1-\lambda)z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda x + (1-\lambda)z - y) \chi_{\epsilon}(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda(x-y) + (1-\lambda)(z-y)) \chi_{\epsilon}(y) dy \\ &\leq \lambda \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) \chi_{\epsilon}(y) dy + (1-\lambda) \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y) \chi_{\epsilon}(y) dy \\ &= \lambda f_{\epsilon}(x) + (1-\lambda) f_{\epsilon}(z), \end{aligned}$$

我们有 f_{ϵ} 是光滑上凸函数, 结合

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_a^b |f_{\epsilon}(x) - f(x)|^2 dx = 0, \forall [a, b] \subset \mathbb{R},$$

因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) g''(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} f_{\epsilon}(x) g''(x) dx \geq 0.$$

我们完成了证明.

171. (171.)

172. (172.) 给定 $[a, b] \subset (0, +\infty)$, 对任何 $\epsilon > 0$, 由 f 一致连续得 $\delta > 0$ 使得对 $|s-t| < \delta, s, t > 0$ 成立

$$|f(s) - f(t)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

对每个 $x \in [a, b]$, 存在 $N_x \in \mathbb{N}$ 使得

$$|f(x + \lambda_n)| < \frac{\epsilon}{2}, \forall n \geq N_x.$$

考虑相对 $[a, b]$ 开集

$$I_x \triangleq \{y \in [a, b] : |y - x| < \delta\}.$$

对 $y \in I_x, n \geq N_x$ 得

$$|f(y + \lambda_n)| \leq |f(y + \lambda_n) - f(x + \lambda_n)| + |f(x + \lambda_n)| \leq \epsilon.$$

注意到 $[a, b] = \bigcup_{x \in [a, b]} I_x$, 于是由有限覆盖定理得 $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$ 使得 $[a, b] = \bigcup_{i=1}^n I_{x_i}$.

记 $N \triangleq \max_{1 \leq i \leq n} N_{x_i} \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\sup_{y \in [a, b]} |f(y + \lambda_n)| = \max_{1 \leq i \leq n} \sup_{y \in I_{x_i}} |f(y + \lambda_n)| \leq \epsilon, \forall n \geq N,$$

即我们证明了在 $(0, +\infty)$ 内闭一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + \lambda_n) = 0.$$

173. (173.) 对 $[a, b] \subset \mathbb{R}, x \in [a, b]$. 我们设

$$U_x \triangleq \left(x - \frac{\delta_x}{2}, x + \frac{\delta_x}{2}\right).$$

现在

$$[a, b] \subset \bigcup_{x \in [a, b]} U_x.$$

由有限覆盖定理得

$$a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$$

使得

$$[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^n U_{x_i}.$$

此时显然有

$$f(a) \geq f(x_1) > f(x_2) > \cdots > f(x_n) \geq f(b),$$

即 f 严格递减.

174. (174.)

定义连续函数

$$g_T(x) \triangleq \frac{f(x+T) - f(x)}{T} - \frac{f(b) - f(a)}{b-a}, x \in [a, b-T].$$

由上凸函数割线斜率单调性得 g_T 递减且

$$g_T(a) \geq 0, g_T(b-T) \leq 0,$$

即由零点定理得 $x_0 \in [a, b-T]$ 使得 $g_T(x_0) = 0$, 即

$$\frac{f(x_0+T) - f(x_0)}{T} = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}.$$

若 $x_0 = a$, 则

$$\frac{f(a+T) - f(a)}{T} = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}.$$

考虑上凸函数

$$h(x) \triangleq f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(x-a),$$

我们有

$$h(a+T) = h(a) = h(b) = 0,$$

此时考虑割线斜率单调性知上凸函数只能恒为 0, 从而 f 为线性函数, 因此 $x_0 \in (a, b)$ 显然存在.

175. (175.)

Method 1

在 V 上考虑内积

$$(f, g) \triangleq \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx.$$

考虑线性函数

$$T: V \rightarrow \mathbb{R}, f \mapsto \frac{\pi}{2} \int_{-1}^1 f(x) \sin(\pi x) dx.$$

于是由里斯表示定理得唯一的 $p \in V$ 使得

$$Tf = (f, p), \forall f \in V,$$

这就是

$$\int_{-1}^1 f(x) p(x) dx = \frac{\pi}{2} \int_{-1}^1 f(x) \sin(\pi x) dx, \forall f \in V.$$

Method 2

设 $p(x) = \sum_{j=0}^{n-1} a_j x^j$, 要证等式等价于

$$\sum_{j=0}^{n-1} a_j \int_{-1}^1 x^{k+j} dx = \frac{\pi}{2} \int_{-1}^1 x^k \sin(\pi x) dx, k = 0, 1, 2, \cdots, n-1,$$

这是一个线性方程组, 系数矩阵为 $\left(\int_{-1}^1 x^{k+j} dx\right)_{n \times n}$. 注意到

$$\sum_{k=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} \int_{-1}^1 x^{k+j} dx \cdot t_k t_j = \int_{-1}^1 \left(\sum_{k=0}^{n-1} t_k x^k\right)^2 dx,$$

即 $\left(\int_{-1}^1 x^{k+j} dx\right)_{n \times n}$ 正定, 因此可逆, 从而线性方程组解存在唯一, 因此 p 存在唯一.

当 $n=3$, 具体解上述线性方程组得 $p(x) = \frac{3}{2}x$.

176. (176.)

(a). 我们首先证明 Jensen 不等式, 即对任何 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n \in B_2, n \in \mathbb{N}$ 都有

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\mathbf{x}_k) \geq f\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbf{x}_k\right).$$

当 $n=2$ 上式显然成立, 下面假设 n 时成立, 当 $n+1$ 时我们有

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \mathbf{x}_k\right) &= f\left(\frac{\sum_{k=1}^{n+1} \mathbf{x}_k + \frac{n-1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \mathbf{x}_k}{2n}\right) = f\left(\frac{\frac{\sum_{k=1}^n \mathbf{x}_k}{n} + \frac{x_{n+1} + (n-1)\left(\frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \mathbf{x}_k\right)}{2}}{2}\right) \\ &\leq \frac{1}{2} f\left(\frac{\sum_{k=1}^n \mathbf{x}_k}{n}\right) + \frac{1}{2} f\left(\frac{x_{n+1} + (n-1) \cdot \left(\frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \mathbf{x}_k\right)}{n}\right) \\ &\leq \frac{1}{2} \left[\sum_{k=1}^n \frac{f(\mathbf{x}_k)}{n} + \frac{f(x_{n+1})}{n} + \frac{(n-1)f\left(\frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \mathbf{x}_k\right)}{n} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n+1} f(\mathbf{x}_k) + \frac{(n-1)f\left(\frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \mathbf{x}_k\right)}{n} \right], \end{aligned}$$

即

$$\left(1 - \frac{n-1}{2n}\right) f\left(\frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \mathbf{x}_k\right) \leq \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{n+1} f(\mathbf{x}_k) \Rightarrow f\left(\frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \mathbf{x}_k\right) \leq \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n f(\mathbf{x}_k).$$

现在由数学归纳法得 Jensen 不等式成立.

对任何正整数 $1 \leq p < q$, 我们运用 Jensen 不等式得

$$\begin{aligned} f\left(\frac{p}{q} \mathbf{x} + \left(1 - \frac{p}{q}\right) \mathbf{y}\right) &= f\left(\underbrace{\frac{\mathbf{x}}{q} + \frac{\mathbf{x}}{q} + \dots + \frac{\mathbf{x}}{q}}_{p \uparrow} + \underbrace{\frac{\mathbf{y}}{q} + \frac{\mathbf{y}}{q} + \dots + \frac{\mathbf{y}}{q}}_{q-p \uparrow}\right) \\ &\leq \frac{p}{q} f(\mathbf{x}) + \left(1 - \frac{p}{q}\right) f(\mathbf{y}), \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in B_2. \end{aligned}$$

由 f 连续和有理数在实数中稠密得对任何 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in B_2$ 和 $\lambda \in (0, 1)$ 都有

$$\lambda f(\mathbf{x}) + (1 - \lambda) f(\mathbf{y}) \geq f(\lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda) \mathbf{y}).$$

(b). 我们的想法是在每条线段上导出的 Lip 常数一致, 因此考虑对任何 $\mathbf{w} \in \partial B_1$, 我们考虑连续下凸函数

$$f_{\mathbf{w}}(\lambda) \triangleq f(\lambda \mathbf{w}), \lambda \in [-2, 2].$$

记

$$C_{\mathbf{w}} \triangleq \max \left\{ \left| \frac{f(2\mathbf{w}) - f(\mathbf{w})}{2 - 1} \right|, \left| \frac{f(-\mathbf{w}) - f(-2\mathbf{w})}{-1 - (-2)} \right| \right\},$$

由割线斜率不等式得

$$|f_{\mathbf{w}}(\lambda) - f_{\mathbf{w}}(\mu)| \leq C_{\mathbf{w}} |\lambda - \mu|, \forall \lambda, \mu \in [-1, 1].$$

记

$$C \triangleq \max_{\mathbf{w} \in \partial B_1} C_{\mathbf{w}},$$

我们就有

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq C \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in B_1.$$

177. (177.)

(a). 考虑

$$F(x, t) \triangleq f(x) - tg(x),$$

我们有

$$\frac{\partial F}{\partial x}(0, 0) = f'(0) \neq 0.$$

于是由隐函数定理得 $\delta > 0$ 使得 $x(t)$ 是方程在 $t \in (-\delta, \delta)$ 上满足 $x(0) = 0$ 的唯一解.

(b). 隐函数定理表明 $x \in C^1(-\delta, \delta)$. 于是在方程

$$f(x(t)) = tg(x(t))$$

两边求导得

$$x'(t) \cdot f'(x(t)) = g(x(t)) + tx'(t)g'(x(t)).$$

代入 $t = 0$ 得

$$x'(0) = \frac{g(0)}{f'(0)}.$$

于是所求一阶 Taylor 展开得

$$x(t) = \frac{g(0)}{f'(0)}t + o(t).$$

178. (178.)

(a). 如果 $\sup_{x \in \mathbb{R}} f'(x) \leq 1$, 那么 $f(x) - x$ 递减, 从而

$$0 = f(1) - 1 \leq f(0) - 0 = 0 \Rightarrow f(x) = x, \forall x \in [0, 1],$$

但是

$$f'(x) = 0, \forall x > 1,$$

这就和导数介值性矛盾!, 因此我们证明了 $\sup_{x \in \mathbb{R}} f'(x) > 1$.

(b). 首先

$$f(0) = 0, f(1) = 1, f^{(j)}(0) = f^{(j)}(1) = 0, 1 \leq j \leq k.$$

分部积分得

$$\int_0^1 \frac{(\frac{1}{2} - t)^{k-1}}{(k-1)!} f^{(k)}(t) dt = 1,$$

以及可以计算得

$$\int_0^1 \left| \frac{(\frac{1}{2} - t)^{k-1}}{(k-1)!} \right| dt = \frac{1}{k! \cdot 2^{k-1}}.$$

若

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)| \leq 2^{k-1} \cdot k!,$$

我们有

$$1 \leq \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)| \int_0^1 \frac{\left(\frac{1}{2} - t\right)^{k-1}}{(k-1)!} dt \leq 1.$$

为了等号成立需

$$|f^{(k)}(x)| = 2^{k-1} \cdot k!, \forall x \in [0, 1],$$

这自然和 $f^{(k)}(0) = 0$ 矛盾!, 因此我们证明了

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)| > 2^{k-1} \cdot k!.$$

179. (179.) 对任何 $\epsilon > 0$, 因为连续周期函数一致连续, 即命题 13.15, 我们知道存在 $\delta \in (0, \pi)$ 成立

$$\sup_{|t| \leq \delta} |f(t+x) - f(x)| \leq \frac{\epsilon}{2}, \forall x \in \mathbb{R}.$$

由斯特林公式 9.4 得

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n}\left(\frac{x}{2}\right) dx = 2\pi \cdot \frac{(2n)!}{4^n \cdot (n!)^2} \sim \sqrt{\frac{4\pi}{n}}, n \rightarrow \infty.$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\cos \frac{\delta}{2}\right)^{2n}}{\int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n}\left(\frac{x}{2}\right) dx} = 0.$$

存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$0 < \frac{\left(\cos \frac{\delta}{2}\right)^{2n}}{\int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n}\left(\frac{x}{2}\right) dx} \leq \frac{1}{4\pi \sup_{t \in \mathbb{R}} |f(t)| + 1} \cdot \frac{\epsilon}{2}, \forall n \geq N.$$

于是对 $n \geq N, x \in \mathbb{R}$, 我们有

利用 $\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$, f 周期为 2π 我们有

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \left| \frac{\int_{-\pi}^{\pi} (f(t) - f(x)) \left(\cos \frac{t-x}{2}\right)^{2n} dt}{\int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n}\left(\frac{x}{2}\right) dx} \right| \\ &\leq \frac{\int_{-\pi-x}^{\pi+x} |f(t+x) - f(x)| \left(\cos \frac{t}{2}\right)^{2n} dt}{\int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n}\left(\frac{x}{2}\right) dx} \stackrel{\text{周期 } 2\pi}{=} \frac{\int_{-\pi}^{\pi} |f(t+x) - f(x)| \left(\cos \frac{t}{2}\right)^{2n} dt}{\int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n}\left(\frac{x}{2}\right) dx} \\ &= \frac{\int_{|t| \leq \delta} |f(t+x) - f(x)| \left(\cos \frac{t}{2}\right)^{2n} dt}{\int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n}\left(\frac{x}{2}\right) dx} + \frac{\int_{\delta < |t| \leq \pi} |f(t+x) - f(x)| \left(\cos \frac{t}{2}\right)^{2n} dt}{\int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n}\left(\frac{x}{2}\right) dx} \\ &\leq \sup_{|t| \leq \delta} |f(t+x) - f(x)| \frac{\int_{-\pi}^{\pi} \left(\cos \frac{t}{2}\right)^{2n} dt}{\int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n}\left(\frac{x}{2}\right) dx} + 2 \sup_{t \in \mathbb{R}} |f(t)| \cdot \frac{\int_{0 \leq |t| \leq \pi} \left(\cos \frac{\delta}{2}\right)^{2n} dt}{\int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n}\left(\frac{x}{2}\right) dx} \\ &= \sup_{|t| \leq \delta} |f(t+x) - f(x)| + 4\pi \sup_{t \in \mathbb{R}} |f(t)| \cdot \frac{\left(\cos \frac{\delta}{2}\right)^{2n}}{\int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n}\left(\frac{x}{2}\right) dx} \\ &\leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon, \end{aligned}$$

即 f_n 在 $\mathbb{R}$ 一致收敛到 f .

180. (180.) 取 $\rho \in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足

$$0 \leq \rho \leq 1, \rho|_{|x| \leq 1} = 1, \rho|_{|x| \geq 2} = 0.$$

然后取

$$g(x) \triangleq \frac{x^n}{n!} \rho(x)$$

以及

$$\mu \triangleq \max \left\{ 1, \max_{0 \leq k \leq n-1} \left(\frac{|A| \sup_{x \in \mathbb{R}} |g^{(k)}(x)|}{\epsilon} \right)^{\frac{1}{n-k}} \right\} > 0.$$

注意到

$$g|_{|x| \geq 2} = 0, g|_{|x| \leq 1} = \frac{x^n}{n!}.$$

于是由各阶导数连续性得

$$g^{(n)}(0) = 1, g^{(k)}(0) = 0, k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

现在设

$$f(x) \triangleq \frac{A}{\mu^n} g(\mu x), x \in \mathbb{R},$$

于是

$$f^{(n)}(0) = A g^{(n)}(0) = A, f^{(k)}(0) = \frac{A}{\mu^{n-k}} g^{(k)}(0) = 0, k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

对 $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 得

$$\begin{aligned} |f^{(k)}(x)| &= |A \mu^{k-n} g^{(k)}(\mu x)| \\ &\leq \left| A \left(\frac{|A| \sup_{x \in \mathbb{R}} |g^{(k)}(x)|}{\epsilon} \right)^{\frac{1}{n-k}} \right|^{k-n} \sup_{x \in \mathbb{R}} |g^{(k)}(x)| \\ &= \epsilon. \end{aligned}$$

我们完成了证明.

181. (181.) 记

$$h(x) \triangleq x + \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right), x \geq 1,$$

则

$$h'(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x(x+1)} \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right], \forall x \geq 1.$$

于是

$$\min_{x \geq 1} h(x) = h(1) = 1 + \ln 2, |h(x_2) - h(x_1)| \leq |x_2 - x_1|, \forall x_2, x_1 \geq 1.$$

注意到

$$\sup_{x \geq 1} \frac{|f(x)|}{h(x)} \leq \sup_{x \geq 1} \frac{|f(1)| + L|x-1|}{x} < \infty,$$

于是对 $x_1, x_2 \geq 1$ 我们有

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x_1)}{h(x_1)} - \frac{f(x_2)}{h(x_2)} \right| &= \left| \frac{f(x_1)h(x_2) - f(x_2)h(x_1)}{h(x_1)h(x_2)} \right| \\ &\leq \frac{|f(x_1)h(x_2) - f(x_2)h(x_2)|}{h(x_1)h(x_2)} + \frac{|f(x_2)h(x_2) - f(x_2)h(x_1)|}{h(x_1)h(x_2)} \\ &\leq \frac{|f(x_1) - f(x_2)|}{h(x_1)} + |f(x_2)| \cdot \left| \frac{h(x_1) - h(x_2)}{h(x_1)h(x_2)} \right| \\ &\leq \frac{L|x_1 - x_2|}{h(x_1)} + \sup_{x \geq 1} \left| \frac{f(x)}{h(x)} \right| \cdot \frac{|x_1 - x_2|}{h(x_1)} \\ &\leq \frac{L + \sup_{x \geq 1} \left| \frac{f(x)}{h(x)} \right|}{1 + \ln 2} |x_1 - x_2|, \end{aligned}$$

即 $\frac{f(x)}{x+\ln(1+\frac{1}{x})}$ 在 $[1, +\infty)$ 一致连续.

182. (182.) 对 $[a, b] \subset [0, 1]$, 考虑

$$M \triangleq \max_{u \in [a, b]} f(u),$$

以及

$$s \triangleq \sup \{x \in [a, b] : f(x) = M\}, t \triangleq \inf \{x \in [a, b] : f(x) = M\}.$$

因为 f 在 $[a, b]$ 至少取得两个最大值点, 所以 $t < s$.

若 $s < b$, 则 $[s, b]$ 上 f 只在唯一的点取 f 在 $[s, b]$ 上的最大值 M , 矛盾!, 因此我们有 $s = b$. 类似的 $t = a$, 于是 $f(b) = f(a)$, 这就证明了 f 为常值.

183. (183.) 对任意 $\epsilon > 0$, 记 $X > 0$ 使得

$$\int_{|t| \geq X} |f(t)| dt \leq \frac{\epsilon}{4}.$$

再记

$$\delta \triangleq \frac{1}{1 + \int_{|t| < X} |tf(t)| dt} \cdot \frac{\epsilon}{4} > 0.$$

当 $|x - y| \leq \delta$ 的时候利用

$$|\cos \alpha| \leq 1, |\cos \alpha - \cos \beta| \leq |\alpha - \beta|,$$

我们有

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi(y)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(xt) dt - \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(yt) dt \right| \\ &\leq \int_{|t| \geq X} |f(t)| \cdot |\cos(xt) - \cos(yt)| dt + \int_{|t| < X} |f(t)| \cdot |\cos(xt) - \cos(yt)| dt \\ &\leq 2 \int_{|t| \geq X} |f(t)| dt + |x - y| \int_{|t| < X} |tf(t)| dt \\ &\leq 2 \cdot \frac{\epsilon}{4} + 2 \cdot \frac{\epsilon}{4} = \epsilon, \end{aligned}$$

这就证明了 φ 一致连续.

184. (184.) 记

$$X(t) \triangleq \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}, \mathbf{a}(t, \mathbf{x}) \triangleq \begin{pmatrix} a_1(t, \mathbf{x}) \\ a_2(t, \mathbf{x}) \\ \vdots \\ a_n(t, \mathbf{x}) \end{pmatrix}.$$

对 $(0, \mathbf{x}) \in V$, 考虑一阶微分方程组

$$\frac{dX(t, \mathbf{x})}{dt} = -\mathbf{a}(t, X(t, \mathbf{x})), X(0, \mathbf{x}) = \mathbf{x}. \quad (30.210)$$

由常微分方程解的可微依赖定理得包含原点的开集 $W \subset V$, 使得存在解 $X \in C^1(W, \mathbb{R}^n)$ 满足(30.210).

现在

$$\frac{d}{dt} u(t, X(t, \mathbf{x})) = \frac{\partial u}{\partial t} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} - \sum_{i=1}^n a_i(t, X(t, \mathbf{x})) \frac{\partial u}{\partial x_i} = b(t, X(t, \mathbf{x})) u.$$

注意

$$u(0, X(0, \mathbf{x})) = u(0, \mathbf{x}) = 0,$$

于是由解的存在唯一性定理得

$$u(t, X(t, \mathbf{x})) = 0, \forall (t, \mathbf{x}) \in W.$$

注意到

$$T : (t, \mathbf{x}) \mapsto (t, X(t, \mathbf{x}))$$

在 $(0, \mathbf{0})$ 处的雅可比矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{\partial X}{\partial t}(0, \mathbf{0}) & I \end{pmatrix},$$

这里右下角来自 $X(0, \mathbf{x}) = \mathbf{x}$ 两边对 $\mathbf{x}$ 取微分. 现在雅可比在原点可逆, 反函数定理表明存在开集 $\widetilde{W} \subset W$ 使得 $T(\widetilde{W})$ 是开集, 现在 u 在 $U \triangleq T(\widetilde{W})$ 恒为 0, 得证.

185. (185.) **Step 1** 首先证明 $\{f^{(k)}\}_{k=0}^{\infty}$ 在 $[0, 1]$ 一致有界.

因为 $\{f^{(k)}\}_{k=0}^{\infty}$ 等度连续, 存在 $\delta \in (0, 1)$ 使得当

$$x, y \in [0, 1], |y - x| \leq \delta,$$

就有

$$|f^{(k)}(x) - f^{(k)}(y)| \leq 1, \forall k = 0, 1, 2, \dots.$$

现在对 $x \in (0, 1], k = 0, 1, 2, \dots$, 利用 $\lceil \frac{x}{\delta} \rceil \leq \delta$, 我们有

$$|f^{(k)}(x)| \leq \sum_{j=1}^{\lceil \frac{x}{\delta} \rceil} \left| f^{(k)}\left(\frac{jx}{\lceil \frac{x}{\delta} \rceil}\right) - f^{(k)}\left(\frac{(j-1)x}{\lceil \frac{x}{\delta} \rceil}\right) \right| \leq \left\lceil \frac{x}{\delta} \right\rceil \leq \frac{1}{\delta} + 1$$

因此这就证明了 $\{f^{(k)}\}_{k=0}^{\infty}$ 在 $[0, 1]$ 一致有界.

Step 2

现在对 $x \in (0, 1], k \in \mathbb{N}$, 由 Taylor 中值定理得 $\theta \in (0, x)$ 成立

$$f(x) = \frac{f^{(k)}(\theta)}{k!} x^k.$$

于是

$$|f(x)| \leq \left(\frac{1}{\delta} + 1\right) \frac{1}{k!} x^k \rightarrow 0, k \rightarrow +\infty,$$

这就证明了

$$f(x) = 0, \forall x \in [0, 1].$$

186. (186.) 首先我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n c_k x^k &= \sum_{k=0}^n c_k \left(x - \frac{a+b}{2} + \frac{a+b}{2}\right)^k \\ &= \sum_{k=0}^n c_k \sum_{i=0}^k C_k^i \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^i \left(\frac{a+b}{2}\right)^{k-i} \\ &= \sum_{i=0}^n \left[\left(\sum_{k=i}^n c_k C_k^i \left(\frac{a+b}{2}\right)^{k-i}\right) \cdot \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^i \right], \end{aligned}$$

于是记

$$d_i \triangleq \sum_{k=i}^n c_k C_k^i \left(\frac{a+b}{2}\right)^{k-i}, i = 0, 1, 2, \dots,$$

我们有

$$\begin{aligned}
 0 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \left| \sum_{k=0}^n c_k x^k - f(x) \right|^2 dx \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \left| \sum_{k=0}^n d_k \left(x - \frac{a+b}{2} \right)^k - f(x) \right|^2 dx \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{a-b}{2}}^{\frac{a+b}{2}} \left| \sum_{k=0}^n d_k x^k - f\left(x + \frac{a+b}{2}\right) \right|^2 dx \\
 &= \frac{b+a}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 \left| \sum_{k=0}^n d_k \left(\frac{a+b}{2} \right)^k x^k - f\left(\frac{a+b}{2}x + \frac{a+b}{2}\right) \right|^2 dx,
 \end{aligned}$$

即可以不妨设 $a = -1, b = 1$.

现在由闵可夫斯基不等式 16.3 显然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 \left| \sum_{k=0}^n c_k x^k - \sum_{k=0}^{n-1} c_k x^k \right|^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 |c_n x^n|^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2|c_n|^2}{2n+1} = 0,$$

即存在 $C > 0$ 成立

$$|c_n| \leq C\sqrt{n}, \forall n \geq 0.$$

现在我们有

$$g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k, x \in (-1, 1).$$

对任何 $[c, d] \subset (-1, 1)$, 利用幂级数在收敛域内闭一致收敛得

$$\int_c^d |g(x) - f(x)|^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_c^d \left| \sum_{k=0}^n c_k x^k - f(x) \right|^2 dx = 0,$$

即

$$g(x) = f(x), \forall x \in (c, d).$$

由 c, d 任意性得

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k, x \in (-1, 1)$$

是实解析函数.

187. (187.) 设 $\delta > 0$ 使得

$$\varphi(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \varphi_j x^j, a(t, x) = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} a_{i,j} t^i x^j, f(t, x) = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} f_{i,j} t^i x^j, |t| \leq \delta, |x| \leq \delta,$$

这里

$$\sum_{j=0}^{\infty} |\varphi_j| \delta^j < \infty, \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} |a_{i,j}| \delta^{i+j} < \infty, \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} |f_{i,j}| \delta^{i+j} < \infty.$$

若 u 是原点某邻域的题目方程的实解析解, 则存在 $\delta' \in (0, \delta)$ 使得

$$u(t, x) = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} u_{i,j} t^i x^j, \forall |t| < \delta', |x| < \delta',$$

且上述级数在 $|t| < \delta', |x| < \delta'$ 绝对且一致收敛.

计算得

$$\begin{aligned} u(0, x) &= \sum_{j=0}^{\infty} u_{0,j} x^j; \\ \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) &= \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} (i+1) u_{i+1,j} t^i x^j; \forall |t| < \delta', |x| < \delta'. \\ \frac{\partial u}{\partial x}(t, x) &= \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) u_{i,j+1} t^i x^j, \end{aligned}$$

代入方程对比系数得

$$u_{0,j} = \varphi_j, (p+1) u_{p+1,q} - f_{p,q} = \sum_{i=0}^p \sum_{j=0}^q (j+1) u_{p-i,q-j} u_{i,j+1}, \forall p, q \in \mathbb{N}_0. \quad (30.211)$$

显然由上面递推唯一确定了 $u_{i,j}, i, j = 0, 1, 2, \dots$, 因此在 $|t| < \delta', |x| < \delta'$ 中实解析函数是唯一的.

我们用强函数法证明由递推(30.211)确定的幂级数在某个原点邻域内绝对且一致收敛. 其想法是构造不等式

$$|\varphi_j| \leq \Phi_j, |a_{i,j}| \leq A_{i,j}, |f_{i,j}| \leq F_{i,j}, \forall i, j \in \mathbb{N}_0,$$

以及实解析函数

$$\Phi(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \Phi_j x^j, A(t, x) = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} A_{i,j} t^i x^j, F(t, x) = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} F_{i,j} t^i x^j.$$

然后考虑

$$\frac{\partial U}{\partial t}(t, x) = A(t, x) \frac{\partial U}{\partial x}(t, x) + F(t, x), u(0, x) = \Phi(x)$$

的实解析解

$$U = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} U_{i,j} t^i x^j.$$

由递推(30.211)可得

$$|u_{i,j}| \leq |U_{i,j}|, \forall i, j \in \mathbb{N}_0,$$

这就能帮助我们估计 $\sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} u_{i,j} t^i x^j$ 收敛性.

设 $C > 0$ 使得

$$\max \{ |\varphi_j| \delta^j, |a_{i,j}| \delta^{i+j}, |f_{i,j}| \delta^{i+j} \} \leq C, \forall i, j \in \mathbb{N}_0.$$

计算得

$$\sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{C}{\delta^{i+j}} t^i x^j = \frac{C}{(1-\frac{t}{\delta})(1-\frac{x}{\delta})}, \sum_{j=0}^{\infty} \frac{C}{\delta^j} x^j = \frac{C}{1-\frac{x}{\delta}}.$$

如果考虑偏微分方程

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) = \frac{C}{(1-\frac{t}{\delta})(1-\frac{x}{\delta})} \frac{\partial u}{\partial x}(t, x) + \frac{C}{(1-\frac{t}{\delta})(1-\frac{x}{\delta})}, u(0, x) = \frac{C}{1-\frac{x}{\delta}},$$

我们由特征线法可以解得一个实解析解

$$u(t, x) = C \left(\delta - x - \delta \sqrt{\left(1 - \frac{x}{\delta}\right)^2 + 2 \ln \left(1 - \frac{t}{\delta}\right)} + \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{x}{\delta}\right)^2 + 2 \ln \left(1 - \frac{t}{\delta}\right)}} \right),$$

从而原方程在 $(0, 0)$ 邻域有一个实解析解.

注 本题涉及的强函数法大概就是说把方程的系数和初值展开为幂级数. 然后把幂级数系数绝对值放大为非负的系数得到新的解析函数. 以这些新的解析函数为系数和初值的方程若存在一个实解析解, 这给出原方程也存在一个实解析解且此解析解展开为幂级数的收敛半径只受方程初值和系数展开为幂级数的收敛半

径所影响.

188. (188.)

对 $x \leq y$, 取唯一的 $k \in \mathbb{N}$ 使得

$$x + T(k-1) \leq y < x + Tk,$$

于是由 Holder 不等式 16.1 得

$$\begin{aligned} |f'(y) - f'(x)| &= |f'(y - (T-1)k) - f'(x)| \\ &= \left| \int_x^{y-(T-1)k} f''(z) dz \right| \leq (y - (T-1)k - x)^{\frac{1}{q}} \left(\int_x^{y-(T-1)k} |f''(z)|^p dz \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq (y - x)^{\frac{1}{q}} \left(\int_0^T |f''(z)|^p dz \right)^{\frac{1}{p}}, \end{aligned}$$

这里 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

由例题 17.2 得

$$\begin{aligned} |f'(x)|^{1+q} &\leq (q+1) \left(\int_0^T |f(x)|^p dx \right)^{\frac{q}{p}} |f(x)| \\ &= \frac{2p-1}{p-1} \left(\int_0^T |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p-1}} \cdot |f(x)|, \end{aligned}$$

即

$$|f'(x)|^{\frac{2p-1}{p-1}} \leq \frac{2p-1}{p-1} \left(\int_0^T |f''(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p-1}} \cdot f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

189. (189.) 首先我们来看一个基本事实: 即对某个 $\delta > 0$, 若

$$\sum_{i_1=0}^{\infty} \sum_{i_2=0}^{\infty} \cdots \sum_{i_n=0}^{\infty} |a_{i_1, i_2, \dots, i_n}| \delta^{i_1+i_2+\dots+i_n} < \infty,$$

则存在 $C > 0$ 使得

$$|a_{i_1, i_2, \dots, i_n}| \delta^{i_1+i_2+\dots+i_n} \leq C, \forall i_1, i_2, \dots, i_n \in \mathbb{N}_0.$$

回忆高中数学的全排列公式有

$$\frac{C}{\delta^{i_1+i_2+\dots+i_n}} \leq \frac{C(i_1+i_2+\dots+i_n)!}{\delta^{i_1+i_2+\dots+i_n} i_1! i_2! \cdots i_n!}, \forall i_1, i_2, \dots, i_n \in \mathbb{N}_0.$$

于是当 $-\delta < x_1 + x_2 + \dots + x_n < \delta$, 我们有

$$\begin{aligned} &\sum_{i_1=0}^{\infty} \sum_{i_2=0}^{\infty} \cdots \sum_{i_n=0}^{\infty} \frac{C(i_1+i_2+\dots+i_n)!}{\delta^{i_1+i_2+\dots+i_n} i_1! i_2! \cdots i_n!} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_n^{i_n} \\ &= \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{i_1+i_2+\dots+i_n=N} \frac{C(i_1+i_2+\dots+i_n)!}{\delta^{i_1+i_2+\dots+i_n} i_1! i_2! \cdots i_n!} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_n^{i_n} \\ &\quad i_1, i_2, \dots, i_n \in \mathbb{N}_0 \\ &= C \sum_{N=0}^{\infty} \left(\frac{x_1}{\delta} + \frac{x_2}{\delta} + \cdots + \frac{x_n}{\delta} \right)^N = \frac{C}{1 - \frac{x_1+x_2+\dots+x_n}{\delta}}. \end{aligned}$$

回到原题: 用 $u - \sum_{r=0}^{m-1} t^r \varphi_r$ 代替 u 可不妨设 $\varphi_r = 0, r = 0, 1, 2, \dots, m-1$.

若在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的原点某邻域方程 (13.296) 存在实解析解

$$u(t, \mathbf{x}) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{U_p(\mathbf{x})}{p!} t^p, U_p(\mathbf{x}) = \frac{\partial^p u}{\partial t^p}(0, \mathbf{x}), p = 0, 1, 2, \dots.$$

注意

$$\frac{\partial^{p+m} u}{\partial t^{p+m}} = \frac{\partial^p}{\partial t^p} f \left(t, \mathbf{x}, \left(\frac{\partial^{|\alpha|+k} u}{\partial \mathbf{x}^\alpha \partial t^k} (t, \mathbf{x}) \right)_{(\alpha, k) \in \mathbb{I}_m} \right), p = 0, 1, 2, \dots$$

上式右边没有出现对 t 求偏导数超过 $p+1$ 阶的项. 于是通过迭代可得

$$U_p(\mathbf{x}) = \frac{\partial^p u}{\partial t^p} (0, \mathbf{x}), p = 0, 1, 2, \dots$$

被唯一确定.

注[分析思路] 考虑方程

$$\begin{cases} \frac{\partial^m u}{\partial t^m} (t, \mathbf{x}) = \frac{C}{1 - \frac{t + \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{(\alpha, k) \in \mathbb{I}_m} \frac{\partial^{|\alpha|+k} u}{\partial \mathbf{x}^\alpha \partial t^k} (t, \mathbf{x})}{\delta}}, \\ \frac{\partial^r u}{\partial t^r} (0, \mathbf{x}) = 0, \end{cases} \quad r = 0, 1, 2, \dots, m-1 \quad (30.212)$$

类似数学类函数性态分析习题187., 我们只需证明(30.212)在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的原点邻域内存在一个实解析函数即可.

现在我们寻求方程(30.212)有形如 $u \left(t + \sum_{i=1}^n x_i \right)$ 的解, 此时记 $w = t + \sum_{i=1}^n x_i$, 则方程(30.212)变为

$$\begin{cases} u^{(m)}(w) = \frac{C}{1 - \frac{w + \sum_{(\alpha, k) \in \mathbb{I}_m} u^{(|\alpha|+k)}(w)}{\delta}}, \\ u^{(r)}(w) = 0, \end{cases} \quad r = 0, 1, 2, \dots, m-1 \quad (30.213)$$

但是(30.213)显然无解.

我们将(30.213)写成

$$\begin{cases} u^{(m)}(w) = \frac{C}{1 - \frac{w + \sum_{j=0}^{m-1} k_j u^{(j)}(w)}{\delta}}, \\ u^{(r)}(w) = 0, \end{cases} \quad r = 0, 1, 2, \dots, m-1 \quad (30.214)$$

这里 $k_j \in \mathbb{N}, j = 0, 1, 2, \dots, m$.

回到原题:

设 $\eta > \frac{\delta + 2\sqrt{k_m C \delta}}{\sum_{j=0}^{m-1} k_j}$, 由例题13.35的3 我们知道实际上我们考虑方程

$$\begin{cases} u^{(m)}(w) = \frac{\delta - w - \sum_{j=0}^{m-1} k_j u^{(j)}(w) + \sqrt{\left(\delta - w - \sum_{j=0}^{m-1} k_j u^{(j)}(w) \right)^2 - 4k_m C \delta}}{2k_m}, \\ u^{(r)}(0) = \eta, \end{cases} \quad r = 0, 1, 2, \dots, m-1$$

的实解析解 U 有系数非负的 Taylor 级数.

注意到 U 也满足方程

$$\begin{cases} \frac{\partial^m u}{\partial t^m} (t, \mathbf{x}) = \frac{C}{1 - \frac{t + \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{(\alpha, k) \in \mathbb{I}_m} \frac{\partial^{|\alpha|+k} u}{\partial \mathbf{x}^\alpha \partial t^k} (t, \mathbf{x})}{\delta}}, \\ \frac{\partial^r u}{\partial t^r} (0, \mathbf{x}) = U^{(r)}(\mathbf{x}), \end{cases} \quad r = 0, 1, 2, \dots, m-1$$

这个偏微分方程存在的实解析解也给出了原方程解的一个强函数, 从而我们得证.

190. (190.) 不妨设

$$W = \{(t, \mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{n+1} : |t| < 2\delta, \|\mathbf{x}\| < 2\delta\}, \delta > 0.$$

记

$$U(t, \mathbf{x}) \triangleq u(t - \|\mathbf{x}\|^2, \mathbf{x}), W_\lambda \triangleq \{(t, \mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{n+1} : \|\mathbf{x}\|^2 < t < \lambda\}, \lambda > 0.$$

我们取 $\lambda > 0$ 充分小使得 U 在 $\overline{W_\lambda}$ 邻域 m 阶连续可微.

注意到 U 也满足类似(13.297)的方程

$$\begin{cases} \frac{\partial^m U}{\partial t^m}(t, \mathbf{x}) + \sum_{(\alpha, k) \in \mathbb{I}_m} b_{k, \alpha}(t, \mathbf{x}) \frac{\partial^{|\alpha|+k} U}{\partial \mathbf{x}^\alpha \partial t^k}(t, \mathbf{x}) = 0, & \forall (t, \mathbf{x}) \in \overline{W_\lambda} \\ \frac{\partial^r U}{\partial t^r}(\|\mathbf{x}\|^2, \mathbf{x}) = 0, & \forall \|\mathbf{x}\| \leq \sqrt{\lambda}, r = 0, 1, \dots, m-1, \end{cases}$$

这里 $b_{k, \alpha}, (\alpha, k) \in \mathbb{I}_m$ 在 $\overline{W_\lambda}$ 邻域是实解析的.

对任何 $\mathbb{R}^n$ 的多项式 p , 考虑方程

$$\begin{cases} (-1)^m \frac{\partial^m v}{\partial t^m}(t, \mathbf{x}) + \sum_{(\alpha, k) \in \mathbb{I}_m} (-1)^{|\alpha|+k} \frac{\partial^{|\alpha|+k} (b_{k, \alpha} v)}{\partial \mathbf{x}^\alpha \partial t^k}(t, \mathbf{x}) = 0, & \forall (t, \mathbf{x}) \in \overline{W_\lambda} \\ \frac{\partial^r v}{\partial t^r}(\lambda, \mathbf{x}) = 0, & \forall \|\mathbf{x}\| \leq \sqrt{\lambda}, r = 0, 1, \dots, m-2. \\ \frac{\partial^r v}{\partial t^r}(\lambda, \mathbf{x}) = p(\mathbf{x}), & \forall \|\mathbf{x}\| \leq \sqrt{\lambda}, r = m-1 \end{cases}$$

由强函数构造解的过程¹¹¹中可以看到上述方程解的幂级数收敛半径被方程系数的收敛半径决定, 所以我们可以缩小 $\lambda > 0$ 使得上述方程在 $\overline{W_\lambda}$ 总有解¹¹².

现在

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{W_\lambda} \left[v(t, \mathbf{x}) \frac{\partial^m U}{\partial t^m}(t, \mathbf{x}) + \sum_{(\alpha, k) \in \mathbb{I}_m} b_{k, \alpha}(t, \mathbf{x}) v(t, \mathbf{x}) \frac{\partial^{|\alpha|+k} U}{\partial \mathbf{x}^\alpha \partial t^k}(t, \mathbf{x}) \right] dt d\mathbf{x} \\ &= \int_{W_\lambda} \left[(-1)^m U(t, \mathbf{x}) \frac{\partial^m v}{\partial t^m}(t, \mathbf{x}) + U(t, \mathbf{x}) \sum_{(\alpha, k) \in \mathbb{I}_m} (-1)^{|\alpha|+k} \frac{\partial^{|\alpha|+k} (b_{k, \alpha} v)}{\partial \mathbf{x}^\alpha \partial t^k}(t, \mathbf{x}) \right] dt d\mathbf{x} \\ &\quad + \int_{\|\mathbf{x}\| < \sqrt{\lambda}} (-1)^{m-1} U(\lambda, \mathbf{x}) \frac{\partial^{m-1} v}{\partial t^{m-1}}(\lambda, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \int_{\|\mathbf{x}\| < \sqrt{\lambda}} (-1)^{m-1} U(\lambda, \mathbf{x}) p(\mathbf{x}) d\mathbf{x}, \end{aligned}$$

即

$$\int_{\|\mathbf{x}\| < \sqrt{\lambda}} U(\lambda, \mathbf{x}) p(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = 0, \forall p.$$

由第一逼近定理得

$$U(\lambda, \mathbf{x}) = 0, \forall \|\mathbf{x}\| \leq \sqrt{\lambda}.$$

现在让 λ 取遍 0 到某个正数就可得 $u(t, \mathbf{x})$ 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 原点右邻域为 0. 类似可得 $u(t, \mathbf{x})$ 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 原点左邻域为 0, 至此我们完成了证明.

191. (191.) 由 $x^p f(x)$ 递减到 0 得 f 非负.

注意到

$$\begin{aligned} 0 \leq x f(x) &= 2x^p f(x) \int_{\frac{x}{2}}^x x^{-p} dt \leq 2x^p f(x) \int_{\frac{x}{2}}^x t^{-p} dt \\ &\leq 2 \int_{\frac{x}{2}}^x t^p f(t) t^{-p} dt = 2 \int_{\frac{x}{2}}^x f(t) dt, \end{aligned}$$

于是由 Cauchy 收敛准则和夹逼准则得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [x f(x)] = 0.$$

192. (192.)

¹¹¹ 见数学类函数性态分析习题 189 的证明.

¹¹² 这里其实要用到解析函数收敛半径随着展开点是局部有正下界的, 需要用到多元复分析的知识点, 超出了本讲义范围.

引理 30.14

设 $\mathbb{R}$ 上复值连续函数 f 周期 $a > 0$, $\mathbb{R}$ 上复值连续函数 g 周期 $b > 0$, 则

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2t} \int_{-t}^t f(x) g(x) dx \right) = \begin{cases} \frac{1}{ab} \int_0^a f(x) dx \int_0^b g(x) dx, & \frac{a}{b} \notin \mathbb{Q} \\ \frac{1}{na} \int_0^{na} f(x) g(x) dx, & \frac{a}{b} = \frac{m}{n}, m, n \in \mathbb{N} \end{cases}. \quad (30.215)$$



证明 当 $\frac{a}{b} = \frac{m}{n}$ 时 fg 有公共周期 $na = mb > 0$. 于是我们做 $x = ty$ 并用黎曼引理 9.2 即得 (30.215).

当 $\frac{a}{b} \notin \mathbb{Q}$, 我们首先有

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{2t} \int_{-t}^t f(x) g(x) dx - \frac{1}{ab} \int_0^a f(x) dx \int_0^b g(x) dx \right| \\ & \leq \frac{1}{2t} \int_{-t}^t \|f\|_{\infty} \cdot \|g\|_{\infty} dx + \frac{1}{ab} \int_0^a \|f\|_{\infty} dx \int_0^b \|g\|_{\infty} dx \\ & = 2 \|f\|_{\infty} \cdot \|g\|_{\infty}. \end{aligned}$$

然后对

$$f = e^{\frac{2\pi i k}{a} x}, g = e^{\frac{2\pi i j}{b} x}, k, j \in \mathbb{Z},$$

我们有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2t} \int_{-t}^t e^{\frac{2\pi i k}{a} x} e^{\frac{2\pi i j}{b} x} dx \right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2t} \int_{-t}^t e^{2\pi i (\frac{k}{a} + \frac{j}{b}) x} dx \right) = \begin{cases} 1, & k = j = 0 \\ 0, & \text{其余} \end{cases},$$

以及

$$\frac{1}{ab} \int_0^a e^{\frac{2\pi i k}{a} x} dx \int_0^b e^{\frac{2\pi i j}{b} x} dx = \begin{cases} 1, & k = j = 0 \\ 0, & \text{其余} \end{cases}.$$

现在由线性性知 (30.215) 对一切三角多项式都成立. 于是由第二逼近定理 13.15 和 Friedrichs mollifier technique 可得 (30.215) 对一切满足题目条件的 f, g 成立.

回到原题: 我们不妨设 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的周期两两不可公约, 即周期比不为有理数. 否则你可以把那些周期可公约的函数之和看成一个整体的周期函数.

然后设 f_k 周期为 $a_k > 0$, 用 $f_k - \frac{1}{a_k} \int_0^{a_k} f(x) dx$ 代替 f_k 可不妨设

$$\frac{1}{a_k} \int_0^{a_k} f(x) dx = 0, k = 1, 2, \dots, n.$$

于是运用引理 30.14 我们有

$$\sum_{k=1}^n f_k = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2t} \int_{-t}^t \left(\sum_{k=1}^n f_k \right) dx \right) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{a_k} \int_0^{a_k} f_k(x) dx \right) = 0,$$

以及

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2t} \int_{-t}^t \left(\sum_{k=1}^n f_k \right) \left(\sum_{k=1}^n f_k \right) dx \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{2t} \int_{-t}^t f_i(x) f_j(x) dx \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{a_i} \int_0^{a_i} f_i^2(x) dx \right) + \sum_{i \neq j} \left(\frac{1}{a_i a_j} \int_0^{a_i} f_i(x) dx \int_0^{a_j} f_j(x) dx \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{a_i} \int_0^{a_i} f_i^2(x) dx \right), \end{aligned}$$

即 $f_1 = f_2 = \dots = f_n = 0$, 这就说明 $n = 1$, 我们完成了证明.

193. (193.) 记

$$\epsilon_0 \triangleq \frac{(p-1)^{p-1}}{p^p x(0)^{p-1}} > 0.$$

当 $0 < \epsilon < \epsilon_0$, 考虑

$$f(y) \triangleq x(0) + \epsilon y^p - y, y \geq 0.$$

现在直接求导得 f 在 $\left[0, \frac{1}{(\epsilon p)^{\frac{1}{p-1}}}\right)$ 递减, 在 $\left(\frac{1}{(\epsilon p)^{\frac{1}{p-1}}}, +\infty\right]$ 递增且

$$f\left(\frac{1}{(\epsilon p)^{\frac{1}{p-1}}}\right) = x(0) - \frac{p-1}{p} \cdot \frac{1}{(\epsilon p)^{\frac{1}{p-1}}} < 0.$$

注意到

$$f(0) = x(0) > 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) > 0,$$

于是我们知道存在 $b > a > 0$ 使得

$$f(y) \geq 0 \Leftrightarrow y \in [0, a] \cup [b, +\infty).$$

现在

$$x(t) \in [0, a] \cup [b, +\infty), \forall t \in \mathbb{R}.$$

注意到

$$0 = f(a) = x(0) + \epsilon a^p - a > x(0) - a,$$

即 $x(t) \in [0, a]$. 于是由 x 连续和介值定理得 $x(t) \in [0, a]$. 我们得证.

194. (194.) 设 $r_0 < s_0$ 使得 $f(r_0) < f(s_0)$. 定义

$$c \triangleq \frac{f(s_0) - f(r_0)}{2(s_0 - r_0 + 2)} > 0.$$

若对任何 $a \in \mathbb{R}$ 都有 $x_a \in (0, 1]$ 使得

$$f(a + x_a) - f(a - x_a) < c x_a.$$

注意到

$$[r_0, s_0] \subset \bigcup_{a \in [r_0, s_0]} (a - x_a, a + x_a),$$

由有限覆盖定理得

$$[r_0, s_0] \subset J \triangleq \bigcup_{i=1}^n (a_i - x_{a_i}, a_i + x_{a_i}).$$

不妨设 n 是实现上述覆盖最小的自然数且 a_i 严格递增, 于是这些区间依次两两相交且不会出现三个同时相交的情况. 显然有

$$|J| = |(a_1 - x_{a_1}, a_n + x_{a_n})| \leq s_0 + 1 - (r_0 - 1) = s_0 - r_0 + 2,$$

从而注意到 J 中任意一个点至多只被上述区间覆盖两次知¹¹³

$$\sum_{i=1}^n 2x_{a_i} = \sum_{i=1}^n |(a_i - x_{a_i}, a_i + x_{a_i})| \leq 2(s_0 - r_0 + 2).$$

¹¹³注意到

$$2\chi_J(t) = \sum_{i=1}^n \chi_{(a_i - x_{a_i}, a_i + x_{a_i})}(t), \forall t \in J,$$

于是

$$2|J| = \int_J 2\chi_J(t) dt = \sum_{i=1}^n \int_J \chi_{(a_i - x_{a_i}, a_i + x_{a_i})}(t) dt = \sum_{i=1}^n |(a_i - x_{a_i}, a_i + x_{a_i})|.$$

现在就有

$$\begin{aligned} f(s_0) - f(r_0) &\leq f(a_n + x_{a_n}) - f(a_1 - x_{a_1}) \\ &\leq \sum_{k=1}^n [f(a_k + x_{a_k}) - f(a_n - x_{a_k})] < c \sum_{k=1}^n x_{a_k} \\ &\leq f(s_0) - f(r_0), \end{aligned}$$

这就是一个矛盾!, 于是我们证明了存在 $a \in \mathbb{R}, c > 0$ 使得

$$f(a+x) - f(a-x) \geq cx, \forall x \in [0, 1].$$

195. (195.) 记

$$\bar{u} \triangleq \frac{1}{|\partial B_r(\mathbf{x})|} \int_{\partial B_r(\mathbf{x})} u(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) = \frac{1}{|\partial B_1(\mathbf{0})|} \int_{\partial B_1(\mathbf{0})} u(\mathbf{x} + r\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}),$$

这里 $B_r(\mathbf{x})$ 表示以 $\mathbf{x}$ 为心, 半径 $r > 0$ 的 $\mathbb{R}^d$ 中的开球.

我们有

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{u}}{\partial r} &= \frac{1}{|\partial B_1(\mathbf{0})|} \int_{\partial B_1(\mathbf{0})} \mathbf{y} \cdot \nabla u(\mathbf{x} + r\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) \\ &\stackrel{\text{Gauss-Green}}{=} \frac{1}{|\partial B_1(\mathbf{0})|} \int_{B_1(\mathbf{0})} r \Delta u(\mathbf{x} + r\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \\ &= \frac{1}{|\partial B_r(\mathbf{x})|} \int_{B_r(\mathbf{x})} \Delta u(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} = \frac{r}{|B_r(\mathbf{x})| d} \int_{B_r(\mathbf{x})} \Delta u(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \\ &= \frac{r}{d} \Delta u(\mathbf{x}), \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自调和函数平均值定理20.7. 积分中值定理表明

$$\bar{u}(0, \mathbf{x}) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|\partial B_r(\mathbf{x})|} \int_{\partial B_r(\mathbf{x})} u(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) = u(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d,$$

于是

$$\bar{u}(r, \mathbf{x}) = u(\mathbf{x}) + \frac{r^2}{2d} \Delta u(\mathbf{x}), \forall r > 0, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d.$$

注意到

$$\frac{1}{2d} \Delta u(\mathbf{x}) = \lim_{r \rightarrow +\infty} \left(\frac{u(\mathbf{x})}{r^2} + \frac{1}{2d} \Delta u(\mathbf{x}) \right) = \lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{\bar{u}(r, \mathbf{x})}{r^2} \geq 0,$$

我们有

$$\Delta u(\mathbf{x}) \geq 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d,$$

即 Δu 是 $\mathbb{R}^d$ 非负调和函数. 于是存在 $C \geq 0$ 使得

$$\Delta u(\mathbf{x}) = C, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d.$$

现在考虑调和函数

$$h(\mathbf{x}) \triangleq u(\mathbf{x}) - C \frac{\|\mathbf{x}\|^2}{2d} \geq -C \frac{\|\mathbf{x}\|^2}{2d},$$

我们有 $C_1(\mathbf{x}_0, d) > 0$ 使得对任何 $R > 1$ 成立

$$\begin{aligned} \int_{B_R(\mathbf{x}_0)} |h(\mathbf{x})| d\mathbf{x} &= \int_{B_R(\mathbf{x}_0)} h(\mathbf{x}) d\mathbf{x} + 2 \int_{B_R(\mathbf{x}_0)} h^-(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &\leq |B_R(\mathbf{x}_0)| \cdot h(\mathbf{x}_0) + 2 \int_{B_R(\mathbf{x}_0)} \frac{\|\mathbf{x}\|^2}{2d} d\mathbf{x} \\ &\leq |B_R(\mathbf{x}_0)| \cdot h(\mathbf{x}_0) + 2 \int_{B_R(\mathbf{x}_0)} \frac{(R + \|\mathbf{x}_0\|)^2}{2d} d\mathbf{x} \\ &= |B_R(\mathbf{x}_0)| \cdot h(\mathbf{x}_0) + |B_R(\mathbf{x}_0)| \frac{(R + \|\mathbf{x}_0\|)^2}{d} \\ &\leq C_1(\mathbf{x}_0, d) R^{2+d}. \end{aligned}$$

然后对任意阶为 k 的指标 α , 由调和函数微分的估计, 即周蜀林 30 页定理 2.7, 我们有

$$|D^\alpha h(\mathbf{x}_0)| \leq \frac{C_k(d)}{R^{d+k}} \int_{B_R(\mathbf{x})} |h(\mathbf{y})| d\mathbf{y} \leq \frac{C_k(d)}{R^{k-2}} C_1(\mathbf{x}_0, d).$$

让 $R \rightarrow +\infty$ 知对 $k > 2$ 有 $D^\alpha h(\mathbf{x}) \equiv 0$, 这就推出 h 只能是二次多项式, 从而 u 也是二次多项式.

196. (196.) 条件不等式给出 $g' \neq 0$, 即 g 严格单调, 因此我们可以得

$$\left| (g \circ f \circ g^{-1})'(x) \right| = \left| \frac{g'(f(g^{-1}(x))) f'(g^{-1}(x))}{g'(g^{-1}(x))} \right| < c, \forall x \in \mathbb{R}.$$

于是拉格朗日中值定理得

$$|(g \circ f \circ g^{-1})(x) - (g \circ f \circ g^{-1})(y)| \leq c|x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

现在 $g \circ f \circ g^{-1}$ 是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 压缩映射, 因此由例题 12.43 知存在唯一的 $t \in \mathbb{R}$ 使得

$$(g \circ f \circ g^{-1})(t) = t,$$

即 $\xi \triangleq g^{-1}(t)$ 为 f 所求唯一不动点.

197. (197.) 设

$$T_0 \triangleq \{T > 0 : f(x+T) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\},$$

则 f 有正周期 $T_n \downarrow T_0$.

若 $T_0 = 0$, 则对 $x \in X, n \in \mathbb{N}$, 存在 $k_n \in \mathbb{N}$ 使得

$$|x - x_0 - k_n T_n| \leq \frac{T_n}{2}.$$

于是我们有

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x - k_n T_n) = f(x_0),$$

这和 f 不是常值函数矛盾!

若 $T_0 > 0$ 不是 f 的周期, 则不妨设 T_n 严格递减¹¹⁴, 此时 $T_{n-1} - T_n, n = 2, 3, \dots$ 也是 f 的正周期, 因此 f 有趋于 0 的正周期而矛盾! 至此我们证明了 f 必有最小正周期.

198. (198.) 解决此类问题的想法是

引理 30.15 (Pringsheim 定理)

若 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 收敛半径为 $R > 0$ 且对某个 $N \in \mathbb{N}$ 成立 $a_n \geq 0, \forall n \geq N$. 则 f 以 $z = R$ 为奇点.



¹¹⁴你可以从原本的 T_n 中挑选出严格递减的子列.

证明 不妨设 $N = 0$. 若 f 在 $z = R$ 解析, 则设

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - R)^k, |z - R| < r, r > 0.$$

对 $h \in (0, \frac{r}{3})$, 我们的目标是证明

$$\sum_{j=0}^{\infty} a_m (R + h)^j < \infty,$$

从而就有 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 收敛半径超过 R 而矛盾!

为此我们考虑 $R - h$ 小邻域 (例如 $|z - R + h| < \frac{h}{2}$) 内有

$$\sum_{k=0}^{\infty} b_k (z - R + h)^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k.$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k \sum_{j=0}^k C_k^j (z - R + h)^j (R - h)^{k-j} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \left(\sum_{k=j}^{\infty} a_k C_k^j (R - h)^{k-j} \right) (z - R + h)^j, \end{aligned}$$

这里换序来自

$$\begin{aligned} &\sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^k \left| a_k C_k^j (R - h)^{k-j} (z - R + h)^j \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^k a_k C_k^j (R - h)^{k-j} |z - R + h|^j \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k (R - h + |z - R + h|)^k < \infty \end{aligned}$$

和 Fubini 定理.

现在我们知道

$$b_j = \sum_{k=j}^{\infty} a_k C_k^j (R - h)^{k-j}, j = 0, 1, 2, \dots$$

设

$$|z - R + h| < r - h,$$

我们有

$$|z - R| \leq |z - R + h| + |h| < r - h + h = r,$$

即

$$R + h \in \{z \in \mathbb{C} : |z - R + h| < r - h\} \subset \{z \in \mathbb{C} : |z - R| < r\}.$$

因此我们有

$$\begin{aligned} f(R+h) &= \sum_{k=0}^{\infty} b_k (R+h-R+h)^k = \sum_{j=0}^{\infty} b_j (2h)^j \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=j}^{\infty} a_k C_k^j (R-h)^{k-j} (2h)^j \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^k a_k C_k^j (R-h)^{k-j} (2h)^j \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k (R+h)^k < \infty, \end{aligned}$$

这里换序来自 Levi 定理, 即非负级数无脑换. 现在我们完成了证明.

回到原题, 我们知道 $f_n(z)$ 在扣掉负半轴和原点解析, 所以 f_n 在 $z=1$ 的幂级数收敛半径为 1. 又 f_n 在 $z=2$ 解析, 所以 f_n 在 $z=1$ 的幂级数系数不能恒非负, 因此我们得证明.

199. (199.) 先来证明如果 $\mathbb{R}$ 上的复值光滑函数 f 满足对某个 $\lambda \in \mathbb{C}$ 有

$$f(2x) - \lambda f(x) \in \mathbb{C}[x],$$

则 $f \in \mathbb{C}[x]$.

事实上, 不妨设 $\lambda \neq 0$. 然后我们取 $k \in \mathbb{N}$ 使得

$$2^k > |\lambda|, \frac{d^k}{dx^k} [f(2x) - \lambda f(x)] = 0,$$

即

$$f^{(k)}(x) = \frac{2^k}{\lambda} f^{(k)}(2x).$$

现在对 $x \in \mathbb{R}$, 我们有

$$f^{(k)}(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} f^{(k)}\left(\frac{x}{2^m}\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{2^k}{\lambda}\right)^m f^{(k)}(x) \right],$$

即只能有 $f^{(k)}(x) = 0$. 因此我们证明了 $f \in \mathbb{C}[x]$.

现在可以把 V 看成复数域上的线性空间 (你可以选 V 一组基, 然后 V 中元素看成这组基的复线性组合.) 考虑

$$T: V \rightarrow V, f(x) \mapsto f(2x).$$

由复线性变换可以相似上三角化, 即命题 23.2 可得 V 一组基 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 使得 T 在这组基下是上三角矩阵, 并记对角线为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$. 我们有

$$Tf_1 = \lambda_1 f_1, Tf_i - \lambda_i f_i \in \text{span}\{f_1, f_2, \dots, f_{i-1}\}, i = 2, 3, \dots, m.$$

现在用一开始的结果归纳得

$$f_i \in \mathbb{C}[x], i = 1, 2, \dots, m.$$

于是我们知道 $V \subset \mathbb{R}[x]$.

200. (200.) 首先 $\tan f$ 递减得 f 递减, 于是对任何 $x_0 \in (0, 1)$ 都有 $f(x_0^+), f(x_0^-)$ 存在. 现在

$$\begin{aligned} f(x_0^-) &\geq f(x_0) \geq f(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) \tan x}{\tan x} \\ &= \frac{1}{\tan x_0} \lim_{x \rightarrow x_0^+} [f(x) \tan x] \\ &\geq \frac{1}{\tan x_0} \lim_{x \rightarrow x_0^-} [f(x) \tan x] = f(x_0^-), \end{aligned}$$

即

$$f(x_0^+) = f(x_0^-) = f(x_0),$$

因此 f 在 x_0 连续. 我们证明了 f 在 $(0, 1)$ 连续.

201. (201.) 首先假设

$$|b| \leq M, |c| \leq M.$$

然后对 $t_0 > 0, x_0 \in \mathbb{R}$, 考虑

$$E(t) \triangleq \int_{x_0-a(t_0-t)}^{x_0+a(t_0-t)} \left(\left| \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \right|^2 + a^2 \left| \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right|^2 \right) dx, t \in [0, t_0],$$

则

$$\begin{aligned} E'(t) &= \int_{x_0-a(t_0-t)}^{x_0+a(t_0-t)} (2u_t u_{tt} + 2a^2 u_x u_{xt}) dx \\ &\quad - a(u_t^2 + a^2 u_x^2)|_{x=x_0+a(t_0-t)} - a(u_t^2 + a^2 u_x^2)|_{x=x_0-a(t_0-t)} \\ &\stackrel{\text{分部积分}}{=} \int_{x_0-a(t_0-t)}^{x_0+a(t_0-t)} (2u_t u_{tt} - 2a^2 u_{xx} u_t) dx + 2a^2 u_x u_t|_{x=x_0+a(t_0-t)} \\ &\quad - a(u_t^2 + a^2 u_x^2)|_{x=x_0+a(t_0-t)} - a(u_t^2 + a^2 u_x^2)|_{x=x_0-a(t_0-t)} \\ &= -2 \int_{x_0-a(t_0-t)}^{x_0+a(t_0-t)} (bu_x u_t + cu_t^2) dx \\ &\quad - a(u_t - au_x)^2|_{x=x_0+a(t_0-t)} - a(u_t + au_x)^2|_{x=x_0-a(t_0-t)} \\ &\leq 2 \int_{x_0-a(t_0-t)}^{x_0+a(t_0-t)} (|bu_x u_t| + |cu_t^2|) dx \leq 2M \int_{x_0-a(t_0-t)}^{x_0+a(t_0-t)} (|u_x u_t| + |u_t^2|) dx \\ &\leq M \int_{x_0-a(t_0-t)}^{x_0+a(t_0-t)} (|u_x|^2 + 3|u_t|^2) dx \leq M \left(3 + \frac{1}{a^2} \right) E(t). \end{aligned}$$

注意到 $E(0) = 0$ 以及

$$\left(\frac{E(t)}{e^{M(3+\frac{1}{a^2})t}} \right)' = \frac{E'(t) - M(3+\frac{1}{a^2})E(t)}{e^{M(3+\frac{1}{a^2})t}} \leq 0,$$

于是我们有

$$0 \leq \frac{E(t)}{e^{M(3+\frac{1}{a^2})t}} \leq 0, \forall t \in [0, t_0],$$

即

$$u_t(x, t) = u_x(x, t) = 0, \forall t \in [0, t_0], x \in [x_0 - a(t_0 - t), x_0 + a(t_0 - t)].$$

特别的有

$$u_t(x_0, t_0) = u_x(x_0, t_0) = 0.$$

由 t_0, x_0 任意性得 u_t, u_x 恒为 0, 从而 u 恒为 0 得证.

202. (202.) 若 f 在 $[0, +\infty)$ 严格递增, 则

$$M(t) + m(t) = f(t) + f(0), \forall t \geq 0,$$

即 $M + m$ 在 $[0, +\infty)$ 严格递增.

若 $M + m$ 在 $[0, +\infty)$ 严格递增. 首先

$$M(t) = \underbrace{M(t) + m(t)}_{\text{严格递增}} - \underbrace{m(t)}_{\text{递减}},$$

即 M 在 $[0, +\infty)$ 严格递增.

如果存在 $t > 0$ 使得 $f(t) \neq M(t)$, 则取 $s \in [0, t)$ 使得 $f(s) = M(t)$. 注意到

$$M(s) \geq f(s) = M(t) > M(s),$$

这就是矛盾!, 因此 $f(t) = M(t)$ 是严格递增函数而得证.

203. (203.)

先证明 f 一定连续, 若不然, 不妨设 f 在 $x=0$ 不连续. 取 g 为线性函数得 f 在任何闭区间具有原函数并由达布中值定理^{11.5}得 f 在 $[0, 1]$ 具有介值性. 于是存在实数 $y_0 \neq f(0)$ 使得 0 的任意邻域内 f 取得无穷次. 考虑

$$F(x) \triangleq \begin{cases} f(x), & x \neq 0 \\ y_0, & x = 0 \end{cases}.$$

我们来证明存在同胚映射 $h: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 使得 $F \circ h$ 有原函数.

首先 F 仍然有介值性. 设 $\tilde{f}$ 是 f 在 $[0, 1]$ 原函数, 我们对 $x \in [0, 1]$ 有

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \left[\tilde{f}\left(x + \frac{1}{n}\right) - \tilde{f}(x) \right] + (y_0 - f(0)) \max\{0, 1 - nx\} \right).$$

现在我们知道 F 是具有介值性的第一类 Baire 函数¹¹⁵ 由 On continuous transformation of some functions into an ordinary derivative 中的 Lusin 定理得 h 存在性.

现在注意到 $f \circ h, F \circ h$ 只在一个不同, 由条件得 $f \circ h$ 有原函数, 因此 $F \circ h - f \circ h$ 是一个只有一个点非 0 的导函数, 这和其具备介值性矛盾!. 因此我们得到了 f 连续.

当 f 连续时, 对任何 $c \in \mathbb{R}, t > 0$, 注意到

$$\begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \in (0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

有原函数¹¹⁶ $\int_0^x \sin \frac{1}{y} dy$, 我们由条件有

$$\begin{cases} f\left(t \sin \frac{1}{x} + c\right), & x \in (0, 1] \\ f(c), & x = 0 \end{cases}$$

是有界函数且有原函数 H_c . 因此我们有

$$\begin{aligned} f(c) &= H'_c(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{H_c(x) - H_c(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{x} \int_0^x f\left(t \sin \frac{1}{y} + c\right) dy \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow +\infty} \left[s \int_s^\infty \frac{f(t \sin u + c)}{u^2} du \right] = \lim_{s \rightarrow +\infty} \left[\int_1^\infty \frac{f(t \sin(su) + c)}{u^2} du \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t \sin x + c) dx \int_1^\infty \frac{1}{u^2} du = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t \sin x + c) dx, \end{aligned}$$

这里倒数第二个等号来自黎曼引理^{9.2}.

考虑卷积磨光^{13.14}得

$$f_\epsilon(x) \triangleq \int_{-\infty}^\infty f(y) \chi_\epsilon(x-y) dy, \epsilon > 0.$$

我们有

$$\begin{aligned} f_\epsilon(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \int_0^{2\pi} f(t \sin u + y) \chi_\epsilon(x-y) dy du \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_{-\infty}^\infty f(y) \chi_\epsilon(x - t \sin u - y) dy du \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f_\epsilon(x - t \sin u) du. \end{aligned}$$

对 t 求二次导并代入 $t=0$ 得

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f''_\epsilon(x) \sin^2 u du = 0 \Rightarrow f''_\epsilon = 0,$$

¹¹⁵即连续函数列的逐点极限.

¹¹⁶见例题^{8.47}.

即有

$$f_{\epsilon}(x) = a_{\epsilon}x + b_{\epsilon}, \epsilon > 0.$$

由

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} f_{\epsilon}(0) = f(0), \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} f_{\epsilon}(1) = f(1)$$

可得

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} b_{\epsilon} = f(0), \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} a_{\epsilon} = f(1) - f(0),$$

即

$$f(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} f_{\epsilon}(x) = [f(1) - f(0)]x + f(0)$$

为线性函数.

204. (204.) 取 $f(x) = g(x) = x$ 可得对一切 $\alpha \geq 2$ 都有

$$(f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) = |x - y|^2 \geq |x - y|^{\alpha}, \forall x, y \in [0, 1].$$

当 $\alpha \leq 0$, 显然令 $x = y$ 就说明了 f, g 不存在.

当 $\alpha \in (0, 2)$, 我们考虑

$$h(x) \triangleq \frac{f(x) + g(x)}{2}, x \in [0, 1],$$

则有

$$\begin{aligned} |h(x) - h(y)| &= \frac{f(x) - f(y) + g(x) - g(y)}{2} \\ &= \frac{|f(x) - f(y)| + |g(x) - g(y)|}{2} \geq \sqrt{|f(x) - f(y)||g(x) - g(y)|} \\ &\geq |x - y|^{\frac{\alpha}{2}}. \end{aligned}$$

现在我们知道 $h: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是单射, 所以记 $S \triangleq h([0, 1])$, 我们有

$$|h^{-1}(x) - h^{-1}(y)| \leq |x - y|^{\frac{2}{\alpha}}, \forall x, y \in S.$$

对

$$n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq m, k \in \mathbb{N}, x, y \in S \cap \left[n + \frac{k-1}{m}, n + \frac{k}{m} \right),$$

我们有

$$|h^{-1}(x) - h^{-1}(y)| \leq \frac{1}{m^{\frac{2}{\alpha}}},$$

即

$$\left| h^{-1} \left(S \cap \left[n + \frac{k-1}{m}, n + \frac{k}{m} \right) \right) \right| \leq \frac{1}{m^{\frac{2}{\alpha}}}.$$

我们有

$$\left| h^{-1} \left(S \cap [n, n+1) \right) \right| \leq \sum_{k=1}^m \left| h^{-1} \left(S \cap \left[n + \frac{k-1}{m}, n + \frac{k}{m} \right) \right) \right| \leq m^{1-\frac{2}{\alpha}}.$$

让 $m \rightarrow +\infty$ 得

$$\left| h^{-1} \left(S \cap [n, n+1) \right) \right| = 0, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

现在

$$1 = |h^{-1}(S)| = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left| h^{-1} \left(S \cap [n, n+1) \right) \right| = 0,$$

这就是一个矛盾!. 即 f, g 不存在.

综上所述, 所求 α 范围为 $\alpha \geq 2$.

205. (205.) 由连续映射单射等价严格单调12.2可不妨设 f 递增, 递减时考虑换元 $x = 1 - y$ 即可.

对 $t \in [0, 1]$, 充分大的自然数 n 考虑

$$\varphi_t^{(n)}(x) \triangleq \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq t \\ n(t + \frac{1}{n} - x), & t < x < t + \frac{1}{n} \\ 0, & t + \frac{1}{n} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

我们有

$$0 \leq \varphi_t^{(n)}(x) \leq 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_t^{(n)}(x) = \chi_{[0,t]}(x).$$

现在控制收敛定理表明

$$\begin{aligned} f^{-1}(t) &= \int_0^1 \chi_{[0,t]}(f(x)) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \varphi_t^{(n)}(f(x)) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \varphi_t^{(n)}(x) dx = \int_0^1 \chi_{[0,t]}(x) dx \\ &= t, \end{aligned}$$

即 $f = x$ 或者 $f = 1 - x$.

注[*] 我们有本题真正的背景推广

定理 30.2

设 Ω 是度量空间, $C_b(\Omega)$ 表示 Ω 上有界连续函数全体, μ, ν 是 Ω 上有限测度. 若

$$\int_{\Omega} g(x) d\mu = \int_{\Omega} g(x) d\nu, \forall g \in C_b(\Omega),$$

则 $\mu = \nu$.



证明 设 $C \subset \Omega$ 是闭集, 考虑

$$\varphi_n(\mathbf{x}) \triangleq \begin{cases} 1, & \mathbf{x} \in C \\ 1 - nd(\mathbf{x}, C), & d(\mathbf{x}, C) \leq \frac{1}{n}, \mathbf{x} \in \Omega, n \in \mathbb{N}. \\ 0, & d(\mathbf{x}, C) > \frac{1}{n} \end{cases}$$

我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(\mathbf{x}) = \chi_C(\mathbf{x}), 0 \leq \varphi_n(\mathbf{x}) \leq 1.$$

于是控制收敛定理和条件等式表明

$$\mu(C) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \varphi_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \varphi_n d\nu = \nu(C).$$

用 $\mathcal{B}(\Omega)$ 表示 Ω 上 Borel 可测集全体. 容易验证

$$\{C \subset \mathcal{B}(\Omega) : \mu(C) = \nu(C)\}$$

是一个包含所有闭集构成 π -类的 λ -类, 因此由 π - λ 定理可得

$$\mu(C) = \nu(C), \forall C \in \mathcal{B}(\Omega).$$

那定理 30.2 和原题有什么关系呢?

对 $f: \Omega \rightarrow \Omega$ 是一个可测映射, f 把 Ω 上的测度 μ 前推到 Ω 的测度为 ν . 则

$$\int_{\Omega} g(\mathbf{x}) d\mu = \int_{\Omega} g(\mathbf{x}) d\nu = \int_{\Omega} g(f(\mathbf{x})) d\mu, \forall \text{ 可测函数 } g,$$

即定理 30.2 表明为了验证 f 是保测的, 我们只需要对有界连续函数 g 验证等式

$$\int_{\Omega} g(x) d\mu = \int_{\Omega} g(x) d\nu$$

即可.

还是没感觉?

为了得到概率空间 Ω (概率为 P) 上的随机变量 X, Y 同分布, 我们只需要验证对一切有界 $f \in C(\mathbb{R})$ 成立

$$\int_{\Omega} f(X) dP = \int_{\Omega} f(Y) dP$$

即可.

206. (206.) 考虑非空紧集

$$\{x \in [a, b] : f(x) \leq 0\}.$$

则紧集必达到最大值的得 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) \leq 0$. 现在当 $x \in (c, b]$ 必有 $f(x) > 0$. 若 $f(c) < 0$, 则连续性给出 c 右邻域内 $f < 0$, 这和 c 最大性矛盾!, 因此 $f(c) = 0$. 得证.

207. (207.) 首先

$$\begin{aligned} |T_n((t-x)^2)(x)| &= |(T_n(t^2)(x) - x^2) - 2x(T_n(t)(x) - x) + x^2(T_n(1)(x) - 1)| \\ &\leq |(T_n(t^2)(x) - x^2)| + 2|x| \cdot |T_n(t)(x) - x|^2 + x^2 |T_n(1)(x) - 1|, \end{aligned}$$

于是我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in X} T_n((\cdot - x)^2)(x) = 0.$$

对任何 $\delta > 0$, 考虑

$$w_f(\delta) \triangleq \sup \{|f(s) - f(t)|, s, t \in X, |s - t| \leq \delta\}.$$

我们有

$$|f(t) - f(s)| \leq w_f(\delta) + \frac{2 \sup_X |f|}{\delta^2} |t - s|^2, \forall t, s \in X.$$

注意到

$$\begin{aligned} |T_n(f)(x) - f(x)| &\leq |T_n(f - f(x))(x)| + |f(x)| |T_n(1)(x) - 1| \\ &\leq T_n(|f - f(x)|)(x) + \sup_X |f| \cdot |T_n(1)(x) - 1| \\ &\leq w_f(\delta) T_n(1)(x) + \frac{2M}{\delta^2} T_n((\cdot - x)^2)(x) + \sup_X |f| \cdot |T_n(1)(x) - 1|, \end{aligned}$$

我们有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in X} |T_n(f)(x) - f(x)| \leq w_f(\delta).$$

注意到 f 在 X 一致连续, 于是

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} w_f(\delta) = 0,$$

因此一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(f) = f.$$

208. (208.) 若 $\beta \neq 0$, 则存在 $X, c > 0$ 使得

$$\left| \sum_{p=0}^k a_p f(x+p) \right| \geq cx^{-\alpha} > 0, \forall x \geq X.$$

由连续性, 不妨设¹¹⁷

$$\sum_{p=0}^k a_p f(x+p) \geq cx^{-\alpha} > 0, \forall x \geq X.$$

记

$$b_j \triangleq \sum_{p=0}^j a_p, j = 0, 1, 2, \dots, k,$$

¹¹⁷负的情况类似讨论即可.

我们由 Abel 变换 8.2 得对 $Y > X$ 有

$$\begin{aligned} \int_X^Y \left[\sum_{p=0}^k a_p f(x+p) \right] dx &= \int_X^Y \left[\sum_{p=0}^{k-1} b_p [f(x+p) - f(x+p+1)] + b_k f(k+p) \right] dx \\ &= \int_X^Y \left[\sum_{p=0}^{k-1} b_p f(x+p) \right] dx - \int_X^Y \left[\sum_{p=0}^{k-1} b_p f(x+p+1) \right] dx \\ &= \int_X^Y \left[\sum_{p=0}^{k-1} b_p f(x+p) \right] dx - \int_{X+1}^{Y+1} \left[\sum_{p=0}^{k-1} b_p f(x+p) \right] dx \\ &= \int_{Y+1}^Y \left[\sum_{p=0}^{k-1} b_p f(x+p) \right] dx - \int_{X+1}^X \left[\sum_{p=0}^{k-1} b_p f(x+p) \right] dx. \end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned} \int_X^Y \left[\sum_{p=0}^k a_p f(x+p) \right] dx &\leq 2 \sum_{p=0}^{k-1} |b_p| \cdot \sup_{x \in (0, +\infty)} |f(x)|; \\ \int_X^Y \left[\sum_{p=0}^k a_p f(x+p) \right] dx &\geq \int_X^Y c x^{-\alpha} dx. \end{aligned}$$

让 $Y \rightarrow +\infty$ 即得矛盾!, 因此 $\beta = 0$.

209. (209.) 若存在这个 f , 对 $N \in \mathbb{N}$, 考虑

$$S_N \triangleq \left\{ x \in \mathbb{R} : \left| f^{(n)}(x) \right| \leq n! \cdot N, \forall n \in \mathbb{N}_0 \right\}.$$

于是 S_N 是闭集. 因为对任何 $x \in \mathbb{R}$, 幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x)}{n!} (y-x)^n$$

收敛半径为 ∞ , 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f^{(n)}(x)}{n!} \right| = 0,$$

从而 $\mathbb{R} = \bigcup_{N=1}^{\infty} S_N$. 由 Baire 纲定理 13.13, 存在 $N_0 \in \mathbb{N}$ 使得 S_{N_0} 包含一个长度小于 1 的开区间 I . 因此取 $x_0 \in I$, 我们由 Taylor 公式拉格朗日余项得

$$f(x) = \sum_{n=0}^m \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}, \forall x \in I.$$

现在我们有

$$\left| \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \right| \leq N_0 \cdot |I|^{n+1} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty,$$

于是 f 在 I 实解析, 这就是和 f 无处实解析矛盾!

210. (210.) 不妨设 f 不为线性函数, 否则不等式是平凡的.

我们证明

$$M_1 \leq 2(1+\alpha)^{-\frac{1}{1+\alpha}} M_0^{\frac{\alpha}{1+\alpha}} M_{1+\alpha}^{\frac{1}{1+\alpha}}.$$

对 $x \in \mathbb{R}, h > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x-h) &= \int_{-h}^h f'(x+t) dt \\ &= 2hf'(x) + \int_{-h}^h (f'(x+t) - f'(x)) dt, \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} |f'(x)| &= \left| \frac{f(x+h) - f(x-h) - \int_{-h}^h (f'(x+t) - f'(x)) dt}{2h} \right| \\ &\leq \frac{|f(x+h)| + |f(x-h)|}{2h} + \frac{1}{2h} \int_{-h}^h |f'(x+t) - f'(x)| dt \\ &\leq \frac{M_0}{h} + \frac{M_{1+\alpha}}{2h} \int_{-h}^h |t|^\alpha dt = \frac{M_0}{h} + \frac{h^\alpha M_{1+\alpha}}{\alpha+1}. \end{aligned}$$

现在我们取

$$h \triangleq \left(\frac{(1+\alpha)M_0}{M_{1+\alpha}} \right)^{\frac{1}{1+\alpha}} > 0.$$

此时就有

$$|f'(x)| \leq 2(1+\alpha)^{-\frac{1}{1+\alpha}} M_0^{\frac{\alpha}{1+\alpha}} M_{1+\alpha}^{\frac{1}{1+\alpha}}.$$

因此由 x 任意性得

$$M_1 \leq 2(1+\alpha)^{-\frac{1}{1+\alpha}} M_0^{\frac{\alpha}{1+\alpha}} M_{1+\alpha}^{\frac{1}{1+\alpha}}.$$

现在 $\lambda(\alpha) \triangleq \frac{1}{1+\alpha}$ 为所求.

211. (211.) 首先容易看到

$$f'_n = f_{n-1}, n = 1, 2, \dots.$$

先来证明第一个论述:

我们归纳证明, 当 $n = 1$, 若 $f(a)f_1(a) < 0$, 则不妨设 $f(a) < 0$, 此时 $\int_0^a f(y) dy > 0$, 因此显然 f 至少变号 1 次.

设 n 时命题成立, 当 $n+1$ 时, 由归纳假设得 f_1 在 $[0, a]$ 变号次数大于等于 $f_1(a), f_2(a), \dots, f_{n+1}(a)$ 变号次数 k . 因为 $f_1(0) = 0$, 所以 $f'_1 = f$ 变号次数大于等于 f_1 变号次数. 因此接下来只需要考虑 $f(a)f_1(a) < 0$ 且 f_1 变号次数恰好为 k 的情况, 否则已经得证.

若 f_1 变号次数为 k , 设严格递增数列 $\{a_i\}_{i=1}^k$ 是 f 变号点, 严格递增数列 $\{b_i\}_{i=1}^k$ 是 f_1 变号点. 注意到 $(b_{i-1}, b_i), i = 2, 3, \dots, k$ 一定有 f 的变号点. 因为 $f(a)f_1(a) < 0$, 所以 f 在 (b_k, a) 还有变号点. 又 $f_1(0) = 0$, 所以 $(0, b_1)$ 上 f 也有变号点, 这样就得到了 f 有 $k+1$ 个变号点, 此时得证 f 在 $[0, a]$ 符号改变次数不小于等于有序集 $f(a), f_1(a), \dots, f_n(a)$ 符号改变次数.

对于第二个论述:

我们考虑 $g(x) \triangleq f(a-x)$, 则对 $n = 0, 1, 2, \dots$, 可类似 f_n 取函数 g_n , 然后有

$$g_{n+1}(a) = \frac{1}{n!} \int_0^a (a-t)^n f(a-t) dt = \frac{1}{n!} \int_0^a t^n f(t) dt,$$

从而由第一个论述可得结论.

212. (212.) 条件给出 $\mathcal{P}$ 是 $C[0, 1]$ 的闭子空间. 考虑分解

$$\mathcal{P} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{p \in \mathcal{P} : \deg p \leq n\}.$$

若 $\mathcal{P}$ 无限维, 注意到上式右侧取并的集合都是有限维的, 因此是闭的且在 $\mathcal{P}$ 中没有内点, 这和 Baire 纲定理 13.13 矛盾!, 因此 $\mathcal{P}$ 有限维.

213. (213.)

对任何固定的 $R > 0$, 考虑

$$M_k \triangleq \sup_{\|\mathbf{y}\| < R(1-2^{-k})} |u(\mathbf{y})|, k = 1, 2, \dots.$$

对任何 $\|\mathbf{x}\| \leq R(1 - 2^{-k})$, 由调和函数平均值定理20.7我们有

$$|u(\mathbf{x})| \leq \frac{2^{n(k+1)}}{a(n)R^n} \int_{\|\mathbf{y}-\mathbf{x}\| < \frac{R}{2^{k+1}}} |u(\mathbf{y})| d\mathbf{y}.$$

注意到由三角不等式得上述积分区域中的点 $\mathbf{y}$ 一定满足

$$\|\mathbf{y}\| \leq R(1 - 2^{-k-1}),$$

我们有

$$|u(\mathbf{x})| \leq \frac{2^{n(k+1)}}{a(n)R^n} M_{k+1}^{1-p} \int_{\|\mathbf{y}-\mathbf{x}\| < \frac{R}{2^{k+1}}} |u(\mathbf{y})|^p d\mathbf{y} \leq \frac{C2^{n(k+1)}M_{k+1}^{1-p}}{a(n)R^n}.$$

于是我们就得到了

$$M_k \leq \frac{C2^{n(k+1)}M_{k+1}^{1-p}}{a(n)R^n}, k = 1, 2, \dots.$$

若 u 不恒为 0, 则当 R 充分大, 我们有所有 $M_k > 0$, 则对 $k = 1, 2, \dots$ 都有

$$(1-p)^k \ln M_k - (1-p)^{k+1} \ln M_{k+1} \leq (1-p)^k \ln \frac{C2^n}{a(n)R^n} + k(1-p)^k \ln 2^n.$$

显然

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} [(1-p)^{k+1} \ln M_{k+1}] = 0,$$

于是求和得

$$\begin{aligned} (1-p) \ln M_1 &\leq \ln \frac{C2^n}{a(n)R^n} \cdot \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^k + \ln 2^n \cdot \sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)^k \\ &= \frac{1-p}{p} \cdot \ln \frac{C2^n}{a(n)R^n} + \frac{1-p}{p^2} \cdot \ln 2^n. \end{aligned}$$

然后让 $R \rightarrow +\infty$ 得

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} M_1 = \lim_{R \rightarrow +\infty} \sup_{\|\mathbf{y}\| < \frac{R}{2}} |u(\mathbf{y})| = 0,$$

这就证明了只能有 $u \equiv 0$, 从而矛盾!. 因此我们有 $u \equiv 0$.

214. (214.) 为方便, 我们对 $S \subset \Omega$, 记

$$\|f\|^S \triangleq \sum_{|\alpha| \leq k} \left(\frac{1}{\alpha!} \sup_{\mathbf{x} \in S} |D^\alpha f(\mathbf{x})| \right). \quad (30.216)$$

先证明

$$\|fg\|^S \leq \|f\|^S \|g\|^S. \quad (30.217)$$

事实上

$$\begin{aligned} \|fg\|^S &= \sum_{|\alpha| \leq k} \left(\frac{1}{\alpha!} \sup_{\mathbf{x} \in S} |D^\alpha (fg)(\mathbf{x})| \right) \\ &= \sum_{|\alpha| \leq k} \left(\frac{1}{\alpha!} \sup_{\mathbf{x} \in S} \left| \sum_{\gamma \leq \alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0^n} C_\alpha^\gamma D^\gamma f(\mathbf{x}) \cdot D^{\alpha-\gamma} g(\mathbf{x}) \right| \right) \\ &\leq \sum_{|\alpha| \leq k} \sum_{\gamma \leq \alpha, \gamma \in \mathbb{N}_0^n} \left(\frac{1}{\gamma! (\alpha-\gamma)!} \sup_{\mathbf{x} \in S} |D^\gamma f(\mathbf{x})| \sup_{\mathbf{x} \in S} |D^{\alpha-\gamma} g(\mathbf{x})| \right) \\ &= \sum_{|\gamma| \leq k} \left(\frac{1}{\gamma!} \sup_{\mathbf{x} \in S} |D^\gamma f(\mathbf{x})| \right) \cdot \sum_{|\alpha| \leq k} \left(\frac{1}{\alpha!} \sup_{\mathbf{x} \in S} |D^\alpha f(\mathbf{x})| \right) \\ &= \|f\|^S \cdot \|g\|^S, \end{aligned}$$

这就得到了(30.217).

取紧集列 $\{K_p\}_{p=0}^\infty$ 使得

$$K_0 \triangleq \emptyset, K_p \subset K_{p+1}^\circ, p = 0, 1, 2, \dots, \bigcup_{p=0}^\infty K_p = \Omega.$$

再取

$$\epsilon_p \triangleq \inf_{K_{p+1} \setminus K_p} \epsilon(\mathbf{x}) > 0, p = 0, 1, 2, \dots.$$

我们的目标是找到 Ω 上的实解析函数 g 使得

$$\|f - g\|^{K_{p+1} \setminus K_p} \leq \epsilon_p, \forall p \in \mathbb{N}_0. \quad (30.218)$$

不妨设 $\lim_{p \rightarrow +\infty} \epsilon_p = 0$, 取 $\varphi_p \in C_c^\infty(\Omega)$, $p = 0, 1, 2, \dots$ 使得在 K_{p-1} 邻域内有 $\varphi_p = 0$, 在 $\overline{K_{p+1}} \setminus \overline{K_p}$ 内 $\varphi_p = 1$. 考虑

$$M_p \triangleq 1 + \|\varphi_p\|^\Omega, \delta_p > 0, p \in \mathbb{N}_0$$

使得

$$2\delta_{p+1} \leq \delta_p, \sum_{q=p}^\infty \delta_q M_{q+1} \leq \frac{1}{4} \epsilon_p, \forall p \in \mathbb{N}_0.$$

引理 30.16

对 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\lambda > 0$, 记

$$I_\lambda(f)(\mathbf{x}) \triangleq \left(\frac{\lambda}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) e^{-\lambda \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|_{\mathbb{R}^n}^2} d\mathbf{y},$$

则 $I_\lambda(f)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 实解析函数且

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \|I_\lambda(f) - f\|_{\mathbb{R}^n} = 0,$$

这里范数的定义可见(30.216).



证明 考虑

$$I_\lambda(f)(\mathbf{z}) \triangleq \left(\frac{\lambda}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) e^{-\lambda \|\mathbf{z}-\mathbf{y}\|_{\mathbb{C}^n}^2} d\mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{C}.$$

我们有

$$\begin{aligned} I_\lambda(f)(\mathbf{z}) &= \left(\frac{\lambda}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) \sum_{m=0}^\infty \frac{(-\lambda \|\mathbf{z}-\mathbf{y}\|_{\mathbb{R}^n}^2)^m}{m!} d\mathbf{y} \\ &= \left(\frac{\lambda}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}} \sum_{m=0}^\infty \frac{(-\lambda)^m}{m!} \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) \left(\sum_{i=1}^n (z_i - y_i)^2\right)^m d\mathbf{y}}_{\text{关于 } \mathbf{z} \text{ 的多项式}}. \end{aligned}$$

显然上述级数关于 $\mathbf{z}$ 内闭一致收敛, 所以 $I_\lambda(f)$ 是一个 $\mathbb{C}^n$ 的整函数, 即 $I_\lambda(f)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 实解析函数.

对任何 $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$, $|\alpha| \leq k$, 我们有

$$\begin{aligned} D^\alpha I_\lambda(f)(\mathbf{x}) &= \left(\frac{\lambda}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}} D^\alpha \left[\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) e^{-\lambda \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|_{\mathbb{R}^n}^2} d\mathbf{y} \right] \\ &= \left(\frac{\lambda}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}} D^\alpha \left[\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}-\mathbf{y}) e^{-\lambda \|\mathbf{y}\|_{\mathbb{R}^n}^2} d\mathbf{y} \right] \\ &= \left(\frac{\lambda}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} D^\alpha f(\mathbf{x}-\mathbf{y}) e^{-\lambda \|\mathbf{y}\|_{\mathbb{R}^n}^2} d\mathbf{y} \\ &= \left(\frac{\lambda}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} D^\alpha f(\mathbf{y}) e^{-\lambda \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|_{\mathbb{R}^n}^2} d\mathbf{y}. \end{aligned}$$

对任何 $\epsilon > 0$, 取 $\delta > 0$ 使得

$$|D^\alpha f(\mathbf{y}) - D^\alpha f(\mathbf{x})| \leq \frac{\epsilon}{2}, \forall \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| \leq \delta.$$

记

$$M \triangleq \sup_{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n} |D^\alpha f(\mathbf{y})|.$$

于是设 λ 充分大使得 $M2^{1+\frac{n}{2}}e^{-\frac{\lambda}{2}\delta^2} < \frac{\epsilon}{2}$, 我们就有

$$\begin{aligned} & |D^\alpha I_\lambda(f)(\mathbf{x}) - D^\alpha f(\mathbf{x})| \\ & \leq \left(\frac{\lambda}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} |D^\alpha f(\mathbf{y}) - D^\alpha f(\mathbf{x})| e^{-\lambda\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|_{\mathbb{R}^n}^2} d\mathbf{y} \\ & \leq \left(\frac{\lambda}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}} \frac{\epsilon}{2} \int_{\|\mathbf{y}-\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^n} \leq \delta} e^{-\lambda\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|_{\mathbb{R}^n}^2} d\mathbf{y} \\ & \quad + \left(\frac{\lambda}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}} 2M \int_{\|\mathbf{y}-\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^n} > \delta} e^{-\lambda\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|_{\mathbb{R}^n}^2} d\mathbf{y} \\ & \leq \left(\frac{\lambda}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}} \frac{\epsilon}{2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\lambda\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|_{\mathbb{R}^n}^2} d\mathbf{y} + \left(\frac{\lambda}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}} 2Me^{-\frac{\lambda}{2}\delta^2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{\lambda}{2}\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|_{\mathbb{R}^n}^2} d\mathbf{y} \\ & = \frac{\epsilon}{2} + M2^{1+\frac{n}{2}}e^{-\frac{\lambda}{2}\delta^2} \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon, \end{aligned}$$

这就给出了

$$\sup_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} |D^\alpha I_\lambda(f)(\mathbf{x}) - D^\alpha f(\mathbf{x})| \leq \epsilon,$$

因此我们证明了 $D^\alpha I_\lambda(f)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 一致收敛到 $D^\alpha f$. 因此显然有

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \|I_\lambda(f) - f\|_{\mathbb{R}^n} = 0.$$

回到原题. 由引理30.16, 存在 $\lambda_0 > 0$ 使得 $g_0 \triangleq I_{\lambda_0}(\varphi_{\lambda_0}f)$ 成立

$$\|g_0 - \varphi_{\lambda_0}f\|^{K_1} < \delta_0.$$

假设

$$\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{p-1}, \dots; g_0, g_1, \dots, g_{p-1}, \dots$$

已经给定, 由引理30.16得 $l_p > 0$ 使得对任何 $\lambda_p > l_p$,

$$g_p \triangleq I_{\lambda_p}(\varphi_p(f - g_0 - \dots - g_{p-1}))$$

满足

$$\|g_p - \varphi_p(f - g_0 - \dots - g_{p-1})\|^{K_{p+1}} < \delta_p.$$

现在得到 $\{\lambda_j\}_{j=0}^\infty, \{g_j\}_{j=0}^\infty$ 之后, 我们把选取的 $\{\lambda_j\}_{j=0}^\infty$ 取更大使得

$$\{\lambda_p\}_{p=0}^\infty \subset (1, +\infty), \sum_{q=1}^\infty \left(\frac{\lambda_q}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}} e^{-\lambda_q} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \varphi_q(\mathbf{y}) \left(f(\mathbf{y}) - \sum_{k=0}^{q-1} g_k(\mathbf{y}) \right) \right| d\mathbf{y} < \infty. \quad (30.219)$$

对 $p \in \mathbb{N}$, 因为 φ_p 在 K_{p-1} 邻域为 0, 所以

$$\|g_p\|^{K_{p-1}} = \|g_p - \varphi_p(f - g_0 - \dots - g_{p-1})\|^{K_{p-1}} < \delta_p.$$

因为 φ_p 在 $\overline{K_{p+1}} \setminus K_p$ 邻域为 1, 所以

$$\|f - g_0 - \dots - g_{p-1} - g_p\|^{K_{p+1} \setminus K_p} < \delta_p.$$

现在我们有 $\|g_{p+1}\|^{K_p} \leq \delta_{p+1}$ 以及

$$\begin{aligned} \|g_{p+1}\|^{K_{p+1} \setminus K_p} &\leq \left\| \varphi_{p+1} \left(f - \sum_{k=0}^p g_k \right) \right\|^{K_{p+1} \setminus K_p} + \left\| g_{p+1} - \varphi_{p+1} \left(f - \sum_{k=0}^p g_k \right) \right\|^{K_{p+1} \setminus K_p} \\ &\leq \|\varphi_{p+1}\|^{K_{p+1} \setminus K_p} \left\| f - \sum_{k=0}^p g_k \right\|^{K_{p+1} \setminus K_p} + \delta_{p+1} \\ &\leq \|\varphi_{p+1}\|^\Omega \delta_p + \delta_{p+1} \leq M_{p+1} \delta_p + \delta_{p+1}. \end{aligned}$$

现在我们有

$$\|g_{p+1}\|^{K_{p+1}} \leq M_{p+1} \delta_p + 2\delta_{p+1} \leq M_{p+1} \delta_p + \delta_p \leq 2\delta_p M_{p+1}.$$

因此我们有

$$\left\| \sum_{q=p+1}^{\infty} g_q \right\|^{K_{p+1}} \leq 2 \sum_{q=p+1}^{\infty} \delta_q M_{q+1} < \frac{1}{2} \epsilon_p, \forall p \in \mathbb{N},$$

即

$$g \triangleq \sum_{q=0}^{\infty} g_q \in C^k(\Omega).$$

我们还有

$$\|f - g\|^{K_{p+1} \setminus K_p} \leq \left\| f - \sum_{q=0}^p g_q \right\|^{K_{p+1} \setminus K_p} + \left\| \sum_{q=p+1}^{\infty} g_q \right\|^{K_{p+1} \setminus K_p} < \delta_p + \frac{1}{2} \epsilon_p < \epsilon_p.$$

相似引理30.16的证明, 对 $p \in \mathbb{N}_0$, 我们知道

$$g_p(\mathbf{z}) \triangleq \left(\frac{\lambda_p}{\pi} \right)^{\frac{n}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_p(\mathbf{y}) \left(f(\mathbf{y}) - \sum_{q=0}^{p-1} g_q(\mathbf{y}) \right) e^{-\lambda_p \sum_{j=1}^n (z_j - y_j)^2} d\mathbf{y}$$

是 $\mathbb{C}^n$ 上的整函数且

$$\rho_p \triangleq \frac{1}{2} d(K_p, \Omega \setminus K_{p+1}) > 0, p = 0, 1, 2, \dots$$

再取开集 $U_p \subset \mathbb{C}^n$ 使得

$$K_p \subset U_p, \Re \left\{ \sum_{j=1}^n (z_j - y_j)^2 \right\} > \rho_p, \forall \mathbf{z} \in U_p, \mathbf{y} \in \Omega \setminus K_{p+1}.$$

注意到

$$\text{supp} \varphi_q \subset \Omega \setminus K_{p+1}, \forall q > p+1.$$

对 $\mathbf{z} \in U_p, q > p+1$, 我们有

$$\begin{aligned} |g_q(\mathbf{z})| &\leq \left(\frac{\lambda_q}{\pi} \right)^{\frac{n}{2}} e^{-\lambda_q \rho_p} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \varphi_q(\mathbf{y}) \left(f(\mathbf{y}) - \sum_{k=0}^{q-1} g_k(\mathbf{y}) \right) \right| d\mathbf{y} \\ &\leq \left(\frac{\lambda_q}{\pi} \right)^{\frac{n}{2}} e^{-\lambda_q} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \varphi_q(\mathbf{y}) \left(f(\mathbf{y}) - \sum_{k=0}^{q-1} g_k(\mathbf{y}) \right) \right| d\mathbf{y}. \end{aligned}$$

由我们知道 $\sum_{q=1}^{\infty} g_q(\mathbf{z})$ 在 U_p 一致收敛, 所以 $\sum_{q=0}^{\infty} g_q(\mathbf{z})$ 在 Ω 上内闭一致收敛, 因此收敛到 Ω 上一个解析函数.

因此我们证明了 $g \triangleq \sum_{p=0}^{\infty} g_p$ 为所求.

215. (215.) dF 处处可逆我们知道 F 是开映射, 即 $F(\mathbb{R}^n)$ 是开集.

设 $F(\mathbf{x}_n) \rightarrow \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. 我们由

$$g(\|F(\mathbf{x}_n)\|) \geq \|\mathbf{x}_n\|$$

知 $\{\mathbf{x}_n\}$ 有界, 因此设 $\mathbf{x}_{n_k} \rightarrow \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 从而

$$F(\mathbf{x}_{n_k}) \rightarrow \mathbf{y} = F(\mathbf{x}) \in F(\mathbb{R}^n).$$

现在 $F(\mathbb{R}^n)$ 是闭集. 因此由 $\mathbb{R}^n$ 连通得 $F(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$.

216. (216.) 注意到 $L_\lambda = I + \text{秩}2$ 算子, 所以由张恭庆泛函分析上册 222 页, 定理 4.2.10, 我们有

$$\dim \ker L_\lambda = \dim (C[0, 1] / \text{Im} L_\lambda),$$

特别的 L_λ 满射等价于 L_λ 单射. 我们还有

$$\text{Im} L_\lambda = (\ker L_\lambda^*)^\perp, \dim \ker L_\lambda^* = \dim \ker L_\lambda.$$

当 $f \in \ker L_\lambda$, 我们有

$$f(x) = \lambda \int_0^1 (1+xt) f(t) dt = c + dx.$$

于是

$$\ker L_\lambda = \ker L_\lambda|_{\text{span}\{1, x\}}.$$

计算 $L_\lambda|_{\text{span}\{1, x\}}$ 的表示矩阵和其对应行列式为

$$\begin{pmatrix} 1-\lambda & -\frac{\lambda}{2} \\ -\frac{\lambda}{2} & 1-\frac{\lambda}{3} \end{pmatrix}, \frac{\lambda^2}{12} - \frac{4\lambda}{3} + 1.$$

于是 L_λ 双射等价于

$$\frac{\lambda^2}{12} - \frac{4\lambda}{3} + 1 \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq 8 \pm 2\sqrt{13}.$$

当 $\lambda = 8 \pm 2\sqrt{13}$, 我们有

$$\dim \ker L_\lambda^* = \dim \ker L_\lambda = 1.$$

我们首先可验证

$$\ker L_{8-2\sqrt{13}}^* = \text{span} \left\{ \left(1 + \frac{\sqrt{13}-2}{3}t \right) dt \right\},$$

这可以从

$$\int_0^1 L_{8-2\sqrt{13}} f(t) \cdot \left(1 + \frac{\sqrt{13}-2}{3}t \right) dt = 0, \forall f \in C[0, 1]$$

看到.

现在我们知道

$$\text{Im} L_{8-2\sqrt{13}} = (\ker L_{8+2\sqrt{13}}^*)^\perp = \left\{ f \in C[0, 1] : \int_0^1 f(t) \left(1 + \frac{\sqrt{13}-2}{3}t \right) dt = 0 \right\}.$$

类似的有

$$\text{Im} L_{8+2\sqrt{13}} = \left\{ f \in C[0, 1] : \int_0^1 f(t) \left(1 - \frac{\sqrt{13}-2}{3}t \right) dt = 0 \right\}.$$

注[思路补充] $1 \pm \frac{\sqrt{13}-2}{3}t$ 来自计算 $\ker L_{8 \pm 2\sqrt{13}}$.

217. (217.) 设

$$E_j(t) \triangleq \frac{1}{3} \left(e^t + 2e^{-\frac{t}{2}} \cos \left(\frac{\sqrt{3}}{2}t - \frac{2j\pi}{3} \right) \right), j = 0, 1, 2.$$

直接计算容易得出

$$E_0(t) E_1(t) - E_2^2(t) = \frac{1}{3} e^{-t} \left[2e^{\frac{3t}{2}} \sin \left(\frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{\pi}{6} \right) - 1 \right]$$

存在正根 $T \in \left(\frac{4\pi}{3\sqrt{3}}, \frac{5\pi}{3\sqrt{3}}\right)$. 我们断言

$$c \triangleq \frac{E_2(T)}{E_0(T)} = \frac{E_1(T)}{E_2(T)} \approx 1.0189$$

为所求最佳值.

取

$$g(t) \triangleq E_1(t) - cE_2(t).$$

容易看到 $g''' = g$ 以及

$$\begin{aligned} g(0) &= 0, g'(0) = 1, g''(0) = -c; \\ g(T) &= 0, g'(T) = (1 - c^3)E_0(T) < 0, g''(T) = 0. \end{aligned}$$

对固定的 $x \in \mathbb{R}$, 考虑

$$B(s) \triangleq f''(s)g(x-s) + f'(s)g'(x-s) + f(s)g''(x-s),$$

我们有

$$B'(s) = [f'''(s) - f(s)]g(x-s) \leq 0.$$

于是就有

$$f'(x) - cf(x) = B(x) \leq B(x-T) = f'(x-T)g'(T) < 0.$$

因此我们证明了

$$f'(x) < cf(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

再来证明 c 是最佳的. 取 $\chi \in C^\infty(\mathbb{R})$ 使得

$$0 \leq \chi \leq 1, \chi|_{t \leq 0} = 0, \chi|_{t \geq 1} = 1.$$

然后对 $\epsilon, \delta \in (0, 1)$, 考虑

$$a_{\epsilon, \delta}(x) \triangleq \epsilon^3 + (1 - \epsilon^3)\chi\left(\frac{x}{\delta}\right).$$

考虑初值问题

$$\begin{cases} y''' = a_{\epsilon, \delta}y \\ y(0) = 1, y'(0) = \epsilon, y''(0) = \epsilon^2 \end{cases}$$

的唯一解 $f_{\epsilon, \delta} \in C^3(\mathbb{R})$. (Gronwall 不等式和解的延拓保证解在 $\mathbb{R}$ 存在.)

容易看到

$$\epsilon^3 f_{\epsilon, \delta}(x) \leq f_{\epsilon, \delta}'''(x) \leq f_{\epsilon, \delta}(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

我们可以写

$$f_{\epsilon, \delta}(x) = \begin{cases} e^{\epsilon x}, & x \leq 0 \\ f_{\epsilon, \delta}(x), & 0 < x < \delta \\ f_{\epsilon, \delta}(\delta)E_0(x-\delta) + f'_{\epsilon, \delta}(\delta)E_1(x-\delta) + f''_{\epsilon, \delta}(\delta)E_2(x-\delta), & x \geq \delta \end{cases}$$

基本性态分析可以给出 $f_{\epsilon, \delta}, f'_{\epsilon, \delta}, f''_{\epsilon, \delta} > 0$. 注意到

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left(e^{-2x} \left[|f_{\epsilon, \delta}|^2 + |f'_{\epsilon, \delta}|^2 + |f''_{\epsilon, \delta}|^2 \right] \right) \\ &= e^{-2x} \left(2f_{\epsilon, \delta}f'_{\epsilon, \delta} + 2f'_{\epsilon, \delta}f''_{\epsilon, \delta} + 2f''_{\epsilon, \delta}f'''_{\epsilon, \delta} - 2|f_{\epsilon, \delta}|^2 - 2|f'_{\epsilon, \delta}|^2 - 2|f''_{\epsilon, \delta}|^2 \right) \\ &\leq e^{-2x} \left(|f_{\epsilon, \delta}|^2 + 2|f'_{\epsilon, \delta}|^2 + 2|f''_{\epsilon, \delta}|^2 + |f'''_{\epsilon, \delta}|^2 - 2|f_{\epsilon, \delta}|^2 - 2|f'_{\epsilon, \delta}|^2 - 2|f''_{\epsilon, \delta}|^2 \right) \\ &\leq e^{-2x} \left(2|f_{\epsilon, \delta}|^2 + 2|f'_{\epsilon, \delta}|^2 + 2|f''_{\epsilon, \delta}|^2 - 2|f_{\epsilon, \delta}|^2 - 2|f'_{\epsilon, \delta}|^2 - 2|f''_{\epsilon, \delta}|^2 \right) = 0, \end{aligned}$$

于是我们有

$$|f_{\epsilon,\delta}(x)|^2 + |f'_{\epsilon,\delta}(x)|^2 + |f''_{\epsilon,\delta}(x)|^2 \leq (1 + \epsilon^2 + \epsilon^4) e^{2x} \leq 3e^2, \forall x \in [0, 1].$$

改写成积分方程为

$$\begin{aligned} f_{\epsilon,\delta}(x) &= 1 + \epsilon x + \frac{\epsilon^2 x^2}{2} + \int_0^x \frac{(x-s)^2}{2} a_{\epsilon,\delta}(s) f_{\epsilon,\delta}(s) ds; \\ f'_{\epsilon,\delta}(x) &= \epsilon + \epsilon^2 x + \int_0^x (x-s) a_{\epsilon,\delta}(s) f_{\epsilon,\delta}(s) ds; \\ f''_{\epsilon,\delta}(x) &= \epsilon^2 + \int_0^x a_{\epsilon,\delta}(s) f_{\epsilon,\delta}(s) ds. \end{aligned}$$

我们有

$$\begin{aligned} |f_{\epsilon,\delta}(\delta) - 1| &= \left| \epsilon\delta + \frac{\epsilon^2 \delta^2}{2} + \int_0^\delta \frac{(\delta-s)^2}{2} a_{\epsilon,\delta}(s) f_{\epsilon,\delta}(s) ds \right| \\ &\leq \epsilon\delta + \frac{\epsilon^2 \delta^2}{2} + 3e^2 \int_0^\delta \frac{(\delta-s)^2}{2} ds \\ &= \epsilon\delta + \frac{\epsilon^2 \delta^2}{2} + \frac{1}{2} \delta^3 e^2. \end{aligned}$$

类似的可估计 $f'_{\epsilon,\delta}(\delta), f''_{\epsilon,\delta}(\delta)$, 于是

$$\lim_{\epsilon,\delta \rightarrow 0^+} f_{\epsilon,\delta}(\delta) = 1, \lim_{\epsilon,\delta \rightarrow 0^+} f'_{\epsilon,\delta}(\delta) = 0, \lim_{\epsilon,\delta \rightarrow 0^+} f''_{\epsilon,\delta}(\delta) = 0.$$

现在当 $\epsilon, \delta \rightarrow 0^+$, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{f'_{\epsilon,\delta}(T)}{f_{\epsilon,\delta}(T)} &= \frac{f_{\epsilon,\delta}(\delta) E'_0(T-\delta) + f'_{\epsilon,\delta}(\delta) E'_1(T-\delta) + f''_{\epsilon,\delta}(\delta) E'_2(T-\delta)}{f_{\epsilon,\delta}(\delta) E_0(T-\delta) + f'_{\epsilon,\delta}(\delta) E_1(T-\delta) + f''_{\epsilon,\delta}(\delta) E_2(T-\delta)} \\ &= \frac{f_{\epsilon,\delta}(\delta) E_2(T-\delta) + f'_{\epsilon,\delta}(\delta) E_0(T-\delta) + f''_{\epsilon,\delta}(\delta) E_1(T-\delta)}{f_{\epsilon,\delta}(\delta) E_0(T-\delta) + f'_{\epsilon,\delta}(\delta) E_1(T-\delta) + f''_{\epsilon,\delta}(\delta) E_2(T-\delta)} \\ &\rightarrow \frac{1 \cdot E_2(T) + 0 \cdot E_0(T) + 0 \cdot E_1(T)}{1 \cdot E_0(T) + 0 \cdot E_1(T) + 0 \cdot E_2(T)} = \frac{E_2(T)}{E_0(T)} = c. \end{aligned}$$

因此我们所求最佳常数为 c .

218. (218.) 不妨设 $x_1 < x_2$, 考虑

$$M \triangleq \max \{f(x_1), f(x_2)\}, m \triangleq \min \{f(x_1), f(x_2)\}.$$

我们有

$$m \leq \sqrt{mM} \leq M, m \leq \frac{m+M}{2} \leq M,$$

即由介值定理得 $\xi_1, \xi_2 \in [x_1, x_2] \subset I$ 使得

$$f(\xi_1) = \sqrt{mM} = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}, f(\xi_2) = \frac{m+M}{2} = \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}.$$

若总有 $\xi_1 < \xi_2$ 但 f 不递增, 我们设

$$x_1 < x_2, f(x_2) < f(x_1).$$

考虑

$$x_0 \triangleq \inf \left\{ t \in [x_1, x_2] : f(t) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)} \right\},$$

则

$$f(x_0) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)} < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} < f(x_1).$$

介值定理表明存在 $x_3 \in (x_1, x_0)$ 使得

$$f(x_3) = \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}.$$

这就和总有 $\xi_1 < \xi_2$ 矛盾!, 因此我们证明了 f 在区间 I 递增.

30.16 数学类积分不等式

1. (1.) 事实上我们断言

$$|f(x)|^2 \leq \frac{x^2(1-x)^2}{3} \int_0^x \frac{|f(t)|}{t(1-t)} dt, \forall x \in [0, 1]. \quad (30.220)$$

令 $g(x) = \int_0^x \frac{|f(t)|}{t(1-t)} dt$, 注意到 $g(0) = g'(0) = 0$, 我们证明 $g - 3(g')^2$ 在 $[0, 1]$ 递增. 事实上

$$\begin{aligned} (g - 3(g')^2)' &= \frac{|f|}{x(1-x)} - 6 \frac{f}{x(1-x)} \cdot \left(\frac{f}{x(1-x)} \right)' \\ &\geq \frac{|f|}{x(1-x)} - 6 \frac{|f|}{x(1-x)} \cdot \left| \left(\frac{f}{x(1-x)} \right)' \right| \\ &\geq \frac{|f|}{x(1-x)} - \frac{|f|}{x(1-x)} \\ &= 0. \end{aligned}$$

这里用到了: 取

$$k(x, y) = \begin{cases} -\frac{x^2(1-y)^2}{2}, & x \leq y \leq 1 \\ \frac{1}{2}(1-x^2)y^2 + (x^2-x)y, & 0 \leq y < x \end{cases}.$$

直接分部积分计算就有 $f(x) = \int_0^1 k(x, y) f'''(y) dy$, 于是

$$\begin{aligned} \left| \left(\frac{f}{x(1-x)} \right)' \right| &= \left| \int_0^1 \left(\frac{k(x, y)}{x(1-x)} \right)' f'''(y) dy \right| \\ &\leq \int_0^1 \left| \left(\frac{k(x, y)}{x(1-x)} \right)' \right| dy \\ &= \int_x^1 \left| \frac{(1-y)^2}{2(1-x)^2} \right| dy + \int_0^x \left| \frac{y^2}{2x^2} \right| dy \\ &= \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

于是我们证明了(30.220). 现在运用(30.220)就有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\frac{f(x)}{x} \right)^2 dx &\leq \frac{1}{3} \int_0^1 \int_0^x \frac{(1-x)^2 |f(y)|}{y(1-y)} dy dx \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{|f(y)|}{y(1-y)} dy \int_y^1 (1-x)^2 dx \\ &= \frac{1}{9} \int_0^1 \frac{(1-y)^2}{y} |f(y)| dy. \end{aligned}$$

我们完成了证明.

2. (2.) 由 $t = xu$ 知, 可以不妨设 $x = 1$, 由 f 递减, 我们可以注意到如下不等式成立

$$\int_x^\infty f(t) dt \geq f(1)(1-x) + \int_1^\infty f(t) dt, \forall x \in (0, +\infty),$$

于是有

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^a f(t) dt &= \int_0^\infty \int_t^\infty at^{a-1} f(x) dx dt \geq \int_0^{\frac{a+1}{a}} at^{a-1} \left[f(1)(1-t) + \int_1^\infty f(x) dx \right] dt \\ &= af(1) \int_0^{\frac{a+1}{a}} (t^{a-1} - t^a) dt + \left(\frac{a+1}{a} \right)^a \int_1^\infty f(t) dt \\ &= af(1) \left[\frac{\left(\frac{a+1}{a} \right)^a}{a} - \frac{\left(\frac{a+1}{a} \right)^{a+1}}{a+1} \right] + \left(\frac{a+1}{a} \right)^a \int_1^\infty f(t) dt = \left(\frac{a+1}{a} \right)^a \int_1^\infty f(t) dt. \end{aligned}$$

这里我们用到了

$$0 \leq \lim_{t \rightarrow \infty} t^a \int_t^\infty f(x) dx \leq \lim_{t \rightarrow \infty} \int_t^\infty x^a f(x) dx = 0,$$

这就完成了证明.

3. (3.) 显然, 不等式(17.54)等价于不等式

$$\lambda^p \int_{-1}^1 |f(x)|^p d\gamma \leq C_{p,q} \lambda^2 \int_{-1}^1 |f'(x)|^2 d\gamma + \lambda^q \left(\int_{-1}^1 |f(x)|^2 d\gamma \right)^{\frac{q}{2}}, \forall \lambda \in (0, +\infty), f \in \mathcal{F}, \quad (30.221)$$

即

$$\int_{-1}^1 |f(x)|^p d\gamma \leq C_{p,q} \lambda^{2-p} \int_{-1}^1 |f'(x)|^2 d\gamma + \lambda^{q-p} \left(\int_{-1}^1 |f(x)|^2 d\gamma \right)^{\frac{q}{2}}, \forall \lambda \in (0, +\infty), f \in \mathcal{F}. \quad (30.222)$$

这又等价于

$$\int_{-1}^1 |f(x)|^p d\gamma \leq \inf_{\lambda > 0} \left[C_{p,q} \lambda^{2-p} \int_{-1}^1 |f'(x)|^2 d\gamma + \lambda^{q-p} \left(\int_{-1}^1 |f(x)|^2 d\gamma \right)^{\frac{q}{2}} \right], \forall f \in \mathcal{F}. \quad (30.223)$$

而直接求导知当 $\lambda = \left[\frac{(p-2)C_{p,q} \int_{-1}^1 |f'|^2 d\gamma}{(q-p) \left(\int_{-1}^1 |f|^2 d\gamma \right)^{\frac{q}{2}}} \right]^{\frac{1}{q-2}}$, 式(30.223)右边取最小值. 此时不等式(17.54)等价于不等式

$$\int_{-1}^1 |f|^p d\gamma \leq D_{p,q} \left(\int_{-1}^1 |f'|^2 d\gamma \right)^{\frac{q-p}{q-2}} \left(\int_{-1}^1 |f|^2 d\gamma \right)^{\frac{q(p-2)}{2(q-2)}}, \forall f \in \mathcal{F}, \quad (30.224)$$

这里

$$D_{p,q} = C_{p,q}^{\frac{q-p}{q-2}} \left[\left(\frac{p-2}{q-p} \right)^{\frac{2-p}{q-2}} + \left(\frac{p-2}{q-p} \right)^{\frac{q-p}{q-2}} \right] > 0.$$

我们在不等式(30.224)中取 $f_n = (1-x^2)^n \in \mathcal{F}, n = 1, 2, 3, \dots$. 然后运用 Laplace 方法9.3, 当 $n \rightarrow \infty$ 我们得到等价

$$\int_{-1}^1 |f_n|^2 d\gamma = \frac{1}{\sqrt{2\pi a}} \int_{-1}^1 (1-x^2)^{2n} e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi a}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2nx^2} dx = \frac{1}{2a\sqrt{n}}; \quad (30.225)$$

$$\int_{-1}^1 |f_n|^p d\gamma = \frac{1}{\sqrt{2\pi a}} \int_{-1}^1 (1-x^2)^{pn} e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi a}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-pnx^2} dx = \frac{1}{a\sqrt{2pn}}, \quad (30.226)$$

$$\int_{-1}^1 |f'_n|^2 d\gamma = \frac{4n^2}{\sqrt{2\pi a}} \int_{-1}^1 x^2 (1-x^2)^{2n-2} e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx \sim \frac{4n^2}{\sqrt{2\pi a}} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-2nx^2} dx = \frac{\sqrt{n}}{2a}. \quad (30.227)$$

把不等式(30.224)改写为

$$\frac{\int_{-1}^1 |f_n|^p d\gamma}{\left(\int_{-1}^1 |f'_n|^2 d\gamma \right)^{\frac{q-p}{q-2}} \left(\int_{-1}^1 |f_n|^2 d\gamma \right)^{\frac{q(p-2)}{2(q-2)}}} \leq D_{p,q}. \quad (30.228)$$

于是带入等价量(30.225), (30.226), (30.227), 我们发现

$$\frac{\frac{1}{a\sqrt{2pn}}}{\left(\frac{\sqrt{n}}{2a} \right)^{\frac{q-p}{q-2}} \left(\frac{1}{2a\sqrt{n}} \right)^{\frac{q(p-2)}{2(q-2)}}} \leq D_{p,q},$$

即

$$\frac{\frac{1}{a\sqrt{2p}}}{\left(\frac{1}{2a} \right)^{\frac{q-p}{q-2}} \left(\frac{1}{2a} \right)^{\frac{q(p-2)}{2(q-2)}}} n^{\frac{qp-6q+2p+4}{4(q-2)}} \leq D_{p,q},$$

因此必须有

$$\frac{qp-6q+2p+4}{4(q-2)} \leq 0 \Leftrightarrow q(6-p) \geq 2p+4 \Leftrightarrow p < 6, q \geq \frac{2p+4}{6-p}.$$

下面证明 $p \in (2, 6), q \geq \frac{2p+4}{6-p}$ 为所求, 先来看 $p \in (2, 6), q = \frac{2p+4}{6-p}$ 的情况.

运用牛顿莱布尼兹定理, 我们可以注意到

$$f^2(x) = 2 \int_{-1}^x f(y) f'(y) dy, x \in [-1, 1],$$

于是由 Cauchy 不等式, 我们有

$$\begin{aligned} |f(x)|^2 &\leq 2 \int_{-1}^1 |f(y)| |f'(y)| dy \leq 2 \left[\int_{-1}^1 |f(y)|^2 e^{-\frac{y^2}{2a^2}} dy \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_{-1}^1 |f'(y)|^2 e^{\frac{y^2}{2a^2}} dy \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq 2\sqrt{2\pi} a \left[\int_{-1}^1 |f(y)|^2 d\gamma \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_{-1}^1 |f'(y)|^2 e^{\frac{y^2}{2a^2}} d\gamma \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq 2\sqrt{2\pi} a e^{\frac{1}{2a^2}} \left[\int_{-1}^1 |f(y)|^2 d\gamma \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_{-1}^1 |f'(y)|^2 d\gamma \right]^{\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

运用这个不等式并取

$$\epsilon = \left(2\sqrt{2\pi} \right)^{\frac{(p-2)(6-p)}{8}} a^{\frac{(p-2)(6-p)}{8}} e^{\frac{(p-2)(6-p)}{16a^2}} \left(\frac{3}{2} - \frac{p}{4} \right)^{\frac{6-p}{4}} > 0,$$

我们有

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |f(x)|^p d\gamma &\leq \left(2\sqrt{2\pi} a e^{\frac{1}{2a^2}} \left[\int_{-1}^1 |f(y)|^2 d\gamma \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_{-1}^1 |f'(y)|^2 d\gamma \right]^{\frac{1}{2}} \right)^{\frac{p-2}{2}} \int_{-1}^1 |f(x)|^2 d\gamma \\ &= \left(2\sqrt{2\pi} \right)^{\frac{p-2}{2}} a^{\frac{p-2}{2}} e^{\frac{p-2}{4a^2}} \left[\int_{-1}^1 |f(y)|^2 d\gamma \right]^{\frac{p+2}{4}} \left[\int_{-1}^1 |f'(y)|^2 d\gamma \right]^{\frac{p-2}{4}} \\ &\leq \left(2\sqrt{2\pi} \right)^{\frac{p-2}{2}} a^{\frac{p-2}{2}} e^{\frac{p-2}{4a^2}} \left[\frac{p-2}{4} \epsilon^{\frac{4}{p-2}} \int_{-1}^1 |f'(y)|^2 d\gamma + \left(\frac{3}{2} - \frac{p}{4} \right) \epsilon^{-\frac{4}{6-p}} \left[\int_{-1}^1 |f(y)|^2 d\gamma \right]^{\frac{p+2}{6-p}} \right] \\ &= \frac{p-2}{4} \left(\frac{3}{2} - \frac{p}{4} \right)^{\frac{6-p}{p-2}} \left(2\sqrt{2\pi} \right)^2 a^2 e^{\frac{1}{a^2}} \int_{-1}^1 |f'(y)|^2 d\gamma + \left(\int_{-1}^1 |f(y)|^2 d\gamma \right)^{\frac{p+2}{6-p}}, \end{aligned}$$

这里最后一个不等号来自高中版本的 **Young 不等式**. 因此我们证明了 $p \in (2, 6)$, $q = \frac{2p+4}{6-p}$ 的情况, 此时也对应(30.224)的下述不等式成立

$$\int_{-1}^1 |f|^p d\gamma \leq D_{p,q} \left(\int_{-1}^1 |f'|^2 d\gamma \right)^{\frac{p-2}{4}} \left(\int_{-1}^1 |f|^2 d\gamma \right)^{\frac{p+2}{4}}. \quad (30.229)$$

对于 $p \in (2, 6)$, $q > \frac{2p+4}{6-p}$, 我们知道由牛顿莱布尼兹公式和 Cauchy 不等式, 有

$$|f(x)|^2 = \left| \int_{-1}^x f'(y) dy \right|^2 \leq (x+1) \int_{-1}^x |f'(y)|^2 dy \leq (x+1) \int_{-1}^1 |f'(y)|^2 dy,$$

于是

$$\int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx \leq \int_{-1}^1 (x+1) dx \int_{-1}^1 |f'(y)|^2 dy = 2 \int_{-1}^1 |f'(y)|^2 dy.$$

然后

$$\int_{-1}^1 |f(x)|^2 d\gamma \leq 2 \int_{-1}^1 |f'(y)|^2 e^{\frac{y^2}{2a^2}} d\gamma \leq 2e^{\frac{1}{2a^2}} \int_{-1}^1 |f'(y)|^2 d\gamma. \quad (30.230)$$

对于 $p \in (2, 6)$, $q > \frac{2p+4}{6-p}$: 对式(30.229), 运用式(30.230), 我们有

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |f|^p d\gamma &\leq D_{p,q} \left(\int_{-1}^1 |f'|^2 d\gamma \right)^{\frac{p-2}{4}} \left(\int_{-1}^1 |f|^2 d\gamma \right)^{\frac{p+2}{4} - \frac{6q-4-2p-pq}{4(q-2)}} \left(\int_{-1}^1 |f|^2 d\gamma \right)^{\frac{6q-4-2p-pq}{4(q-2)}} \\ &\leq D_{p,q} \left(\int_{-1}^1 |f'|^2 d\gamma \right)^{\frac{p-2}{4}} \left(\int_{-1}^1 |f|^2 d\gamma \right)^{\frac{p+2}{4} - \frac{6q-4-2p-pq}{4(q-2)}} \left(2e^{\frac{1}{2a^2}} \int_{-1}^1 |f'|^2 d\gamma \right)^{\frac{6q-4-2p-pq}{4(q-2)}} \\ &= \left(2e^{\frac{1}{2a^2}} \right)^{\frac{6q-4-2p-pq}{4(q-2)}} D_{p,q} \left(\int_{-1}^1 |f'|^2 d\gamma \right)^{\frac{q-p}{q-2}} \left(\int_{-1}^1 |f|^2 d\gamma \right)^{\frac{q(p-2)}{2(q-2)}}. \end{aligned}$$

这同样给出了我们要证的不等式(17.54). 于是我们证明了所求 p, q 范围是 $p \in (2, 6)$, $q \geq \frac{2p+4}{6-p}$.

4. (4.) 我们先来证明存在 $C > 0$, 使得对任何 $\mathbb{R}^n$ 上可测函数 g , 都有

$$\int_{\mathbb{R}^n} |g(x)| dx \leq C \left[\left(\int_{\mathbb{R}^n} |x|^{2\alpha} |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_{\mathbb{R}^n} |x|^{2\beta} |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \right]. \quad (30.231)$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |g(x)| dx &= \int_{|x| \leq 1} |g(x)| dx + \int_{|x| \geq 1} |g(x)| dx \\ &= \int_{|x| \leq 1} |x|^{-\alpha} |x|^{\alpha} |g(x)| dx + \int_{|x| \geq 1} |x|^{-\beta} |x|^{\beta} |g(x)| dx \\ &\leq \left(\int_{|x| \leq 1} |x|^{-2\alpha} dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{|x| \leq 1} |x|^{2\alpha} |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_{|x| \geq 1} |x|^{-2\beta} dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{|x| \geq 1} |x|^{2\beta} |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\int_{|x| \leq 1} |x|^{-2\alpha} dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |x|^{2\alpha} |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_{|x| \geq 1} |x|^{-2\beta} dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |x|^{2\beta} |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

这里倒数第二个不等号来自 Cauchy 不等式.

现在在上述不等式(30.231)中用 $g(\lambda x)$, $\lambda > 0$ 代替 $g(x)$ 得

$$\int_{\mathbb{R}^n} |g(\lambda x)| dx \leq \left(\int_{|x| \leq 1} |x|^{-2\alpha} dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |x|^{2\alpha} |g(\lambda x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_{|x| \geq 1} |x|^{-2\beta} dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |x|^{2\beta} |g(\lambda x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}},$$

即

$$\int_{\mathbb{R}^n} |g(x)| dx \leq \left(\int_{|x| \leq 1} |x|^{-2\alpha} dx \right)^{\frac{1}{2}} \lambda^{\frac{n}{2}-\alpha} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |x|^{2\alpha} |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{\lambda^{\beta-\frac{n}{2}}} \left(\int_{|x| \geq 1} |x|^{-2\beta} dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |x|^{2\beta} |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

在上式两边关于 λ 取最小可得¹¹⁸得不等式(17.55)成立, 这里

$$C = \left[\left(\frac{\beta - \frac{n}{2}}{\frac{n}{2} - \alpha} \right)^{\frac{\frac{n}{2}-\alpha}{\beta-\alpha}} + \left(\frac{\beta - \frac{n}{2}}{\frac{n}{2} - \alpha} \right)^{\frac{\frac{n}{2}-\beta}{\beta-\alpha}} \right] \left(\int_{|x| \leq 1} |x|^{-2\alpha} dx \right)^{\frac{\beta-\frac{n}{2}}{2(\beta-\alpha)}} \left(\int_{|x| \geq 1} |x|^{-2\beta} dx \right)^{\frac{\frac{n}{2}-\alpha}{2(\beta-\alpha)}}.$$

5. (5.) 相似数学类积分不等式习题3.的证明技巧, 我们知道不等式(17.56)等价于存在 $D > 0$, 使得

$$\int_V |f(x)|^p dx \leq D \left(\sum_{|\alpha|=m} \int_V |D_{\alpha} f(x)|^2 dx \right)^{\frac{q-p}{q-2}} \cdot \left(\int_V |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{q(p-2)}{2(q-2)}}, \forall f \in C_c^{\infty}(V). \quad (30.232)$$

当 $m > \frac{n}{2}$, 由数学类积分不等式习题4., 我们知道存在 $C(n, m) > 0$, 使得对任何 $\mathbb{R}^n$ 上可测函数 g 都有

$$\int_{\mathbb{R}^n} |g(x)| dx \leq C(n, m) \left(\int_{\mathbb{R}^n} |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{m-\frac{n}{2}}{2m}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |x|^{2m} |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{n}{4m}}. \quad (30.233)$$

现在我们定义

$$\hat{f}(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) e^{-2\pi i \sum_{j=1}^n x_j y_j} dy,$$

读者不难通过交换积分顺序证明下述傅立叶逆变换和 parseval 等式:

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(y) e^{2\pi i \sum_{j=1}^n x_j y_j} dy. \quad (30.234)$$

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} |\hat{f}(x)|^2 dx. \quad (30.235)$$

¹¹⁸即取

$$\lambda = \left(\frac{\beta - \frac{n}{2}}{\frac{n}{2} - \alpha} \right)^{\frac{1}{\beta-\alpha}} \cdot \left(\frac{\left(\int_{|x| \geq 1} |x|^{-2\beta} dx \right) \cdot \left(\int_{\mathbb{R}^n} |x|^{2\beta} |g(x)|^2 dx \right)}{\left(\int_{|x| \leq 1} |x|^{-2\alpha} dx \right) \cdot \left(\int_{\mathbb{R}^n} |x|^{2\alpha} |g(x)|^2 dx \right)} \right)^{\frac{1}{2(\beta-\alpha)}}.$$

我们有

$$\begin{aligned}
 \int_{\mathbb{R}^n} |x|^{2m} |\hat{f}(x)|^2 dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right)^m |\hat{f}(x)|^2 dx \\
 &= \sum_{|\alpha|=m} \frac{m!}{\alpha_1! \cdots \alpha_n!} \int_{\mathbb{R}^n} x_1^{2\alpha_1} x_2^{2\alpha_2} \cdots x_n^{2\alpha_n} |\hat{f}(x)|^2 dx \\
 &= \sum_{|\alpha|=m} \frac{m!}{\alpha_1! \cdots \alpha_n!} \int_{\mathbb{R}^n} |x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n} \hat{f}(x)|^2 dx \\
 &= \sum_{|\alpha|=m} \frac{m!}{\alpha_1! \cdots \alpha_n!} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{1}{(2\pi)^m} \widehat{D_\alpha f}(x) \right|^2 dx \\
 &= \sum_{|\alpha|=m} \frac{m!}{(4\pi^2)^m \alpha_1! \cdots \alpha_n!} \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{D_\alpha f}(x)|^2 dx \\
 &\leq \frac{m!}{(4\pi^2)^m} \sum_{|\alpha|=m} \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{D_\alpha f}(x)|^2 dx.
 \end{aligned}$$

利用上述等式我们知道

$$\begin{aligned}
 |f(x)|^2 &\stackrel{(30.234)}{=} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(y) e^{2\pi i \sum_{j=1}^n x_j y_j} dy \right|^2 \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\hat{f}(y)| dy \right)^2 \\
 &\stackrel{(30.233)}{\leq} C_2(n, m) \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\hat{f}(x)|^2 dx \right)^{\frac{m-\frac{n}{2}}{m}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |x|^{2m} |\hat{f}(x)|^2 dx \right)^{\frac{n}{2m}} \\
 &\leq C_2(n, m) \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\hat{f}(x)|^2 dx \right)^{\frac{m-\frac{n}{2}}{m}} \left(\sum_{|\alpha|=m} \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{D_\alpha f}(x)|^2 dx \right)^{\frac{n}{2m}} \\
 &\stackrel{(30.235)}{=} C_2(n, m) \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{m-\frac{n}{2}}{m}} \left(\sum_{|\alpha|=m} \int_{\mathbb{R}^n} |D_\alpha f(x)|^2 dx \right)^{\frac{n}{2m}} \\
 &= C_2(n, m) \left(\int_V |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{m-\frac{n}{2}}{m}} \left(\sum_{|\alpha|=m} \int_{\mathbb{R}^n} |D_\alpha f(x)|^2 dx \right)^{\frac{n}{2m}},
 \end{aligned}$$

这里 $C_2(n, m) > 0$ 是某个常数. 即得到了估计

$$|f(x)|^2 \leq C_2(n, m) \left(\int_V |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{m-\frac{n}{2}}{m}} \left(\sum_{|\alpha|=m} \int_{\mathbb{R}^n} |D_\alpha f(x)|^2 dx \right)^{\frac{n}{2m}}. \quad (30.236)$$

现在我们有

$$\begin{aligned}
 \int_V |f(x)|^p dx &\leq \sup_V |f|^{p-2} \cdot \int_V |f(x)|^2 dx \\
 &\stackrel{(30.236)}{\leq} C_2^{\frac{p-2}{2}}(n, m) \left(\int_V |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{m-\frac{n}{2}}{2m}(p-2)} \left(\sum_{|\alpha|=m} \int_{\mathbb{R}^n} |D_\alpha f(x)|^2 dx \right)^{\frac{n}{4m}(p-2)} \cdot \int_V |f(x)|^2 dx \\
 &= C_2^{\frac{p-2}{2}}(n, m) \left(\int_V |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{m-\frac{n}{2}}{2m}(p-2)+1} \left(\sum_{|\alpha|=m} \int_{\mathbb{R}^n} |D_\alpha f(x)|^2 dx \right)^{\frac{n}{4m}(p-2)} \\
 &\stackrel{\text{Young 不等式}}{\leq} C(p, q, n, m) \left(\sum_{|\alpha|=m} \int_{\mathbb{R}^n} |D_\alpha f(x)|^2 dx \right) + \left(\int_V |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{2mp-np+2n}{4m-np+2n}}.
 \end{aligned}$$

于是我们证明了对 $m > \frac{n}{2}, q = \frac{4mp-2np+4n}{4m-np+2n}, p \in (2, 2 + \frac{4m}{n})$ 有不等式(17.56). 又和数学类积分不等式习题3.完全类似的知道对 $m > \frac{n}{2}, q \geq \frac{4mp-2np+4n}{4m-np+2n}, p \in (2, 2 + \frac{4m}{n})$ 仍然有不等式(17.56)成立.

6. (6.) 记 $I_n = \int_0^1 f^n(x) dx, n \in \mathbb{N}$, 柯西不等式16.1表明 $I_2 \geq I_1^2$ 且对任何 $m \in \mathbb{R}$ 都有

$$\left(\int_0^1 (m + f^2(x)) f(x) dx \right)^2 \leq \left(\int_0^1 (m + f^2(x))^2 dx \right) \cdot \int_0^1 f^2(x) dx.$$

利用条件 $I_3 = 0$, 化简得对所有 $m \in \mathbb{R}$, 恒有

$$(I_2 - I_1^2) m^2 + 2I_2^2 m + I_2 I_4 \geq 0.$$

由二次函数判别式, 我们有

$$I_4 \geq \frac{I_2^3}{I_2 - I_1^2} \stackrel{\text{视为 } I_2 \text{ 的函数求导求最小值}}{\geq} \frac{27}{4} I_1^4,$$

这恰好是不等式(17.57).

7. (7.) 回忆遇到 $f(f)$ 的考虑单射的想法. 我们设 $f(x_1) = f(x_2)$, 则

$$f(f(x_1)) = f(f(x_2)) \Rightarrow x_1^a = x_2^a \Rightarrow x_1 = x_2.$$

由连续单射等价于严格单调12.2, 我们知道 f 严格单调. 注意 $f(f(0)) = 0, f(f(1)) = 1$, 若 f 递减, 则 $f(x) = 0, \forall x \geq f(0)$, 这就是矛盾! 故 f 严格递增. 现在设 $f(0) = c > 0$, 则 $f(c) = 0$. 故 $f(x) = 0, \forall x \in [0, c]$, 这就是一个矛盾! 因此 $f(0) = 0$. 此外若 $f(1) > 1$, 则

$$1 = f(f(1)) > f(1) > 1,$$

这就是一个矛盾! 若 $f(1) < 1$, 则

$$1 = f(f(1)) < f(1) < 1,$$

这也是一个矛盾! 故 $f(1) = 1$.

由题目条件知 $f(x) = f^{-1}(x^a)$, 这些都在疯狂暗示 Young 不等式16.45. 由 Young 不等式16.45取等条件, 我们有

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 f^{-1}(x) dx \\ &= \int_0^1 f(x) dx + a \int_0^1 x^{a-1} f^{-1}(x^a) dx \\ &= \int_0^1 (1 + ax^{a-1}) f(x) dx \\ &\stackrel{\text{cauchy 不等式16.1}}{\leq} \int_0^1 (1 + ax^{a-1})^2 dx \int_0^1 f^2(x) dx \\ &= \frac{a^2 + 6a - 3}{2a - 1} \int_0^1 |f(x)|^2 dx, \end{aligned}$$

这就证明了不等式(17.58).

8. (8.)

(a). 首先

$$\int_0^a |f(x) - x|^2 dx = \int_0^a |f(x)|^2 dx + \frac{a^3}{3} - 2 \int_0^a xf(x) dx,$$

于是(17.60)等价于

$$\int_0^a |f(x)|^2 dx \leq 2 \int_0^a xf(x) dx. \quad (30.237)$$

由(17.59)和 Holder 不等式16.1得对每一个 $t \in [0, a]$ 有

$$\int_0^t f(x) dx \leq \left(\int_0^t f^3(x) dx \right)^{\frac{1}{3}} \cdot \left(\int_0^t 1 dx \right)^{\frac{2}{3}} \leq \left(\int_0^t f(x) dx \right)^{\frac{2}{3}} \cdot t^{\frac{2}{3}},$$

即

$$\int_0^t f(x) dx \leq t^2.$$

现在

$$2 \int_0^a x f(x) dx \geq 2 \int_0^a \sqrt{\int_0^x f(y) dy} \cdot f(x) dx = \frac{4}{3} \left(\int_0^a f(y) dy \right)^{\frac{3}{2}}. \quad (30.238)$$

继续由(17.59)和 Holder 不等式 16.1 得

$$\int_0^a f^2(x) dx \leq \left(\int_0^a f^3(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^a f(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_0^a f(x) dx \right)^{\frac{3}{2}}.$$

现在结合(30.238)我们知道(30.237)成立. 这就完成了证明.

(b). 由条件(17.59)和 Holder 不等式 16.1 得

$$\int_0^t f(x) dx \leq \left(\int_0^t f^3(x) dx \right)^{\frac{1}{3}} \cdot \left(\int_0^t 1 dx \right)^{\frac{2}{3}} \leq \left(\int_0^t f(x) dx \right)^{\frac{2}{3}} \cdot t^{\frac{2}{3}}, \forall t \in [0, a],$$

即

$$\int_0^t f(x) dx \leq t^2, \forall t \in [0, a].$$

还能得

$$\int_0^t x^2 f(x) dx \leq \left(\int_0^t x^3 dx \right)^{\frac{2}{3}} \left(\int_0^t f^3(x) dx \right)^{\frac{1}{3}} \leq \frac{t^{\frac{8}{3}}}{4^{\frac{2}{3}}} \left(\int_0^t f(x) dx \right)^{\frac{2}{3}}.$$

定义

$$k \triangleq \max_{t \in (0, a]} \frac{\int_0^t f(x) dx}{t^2} \in (0, +\infty),$$

我们有

$$\int_0^t x^2 f(x) dx \geq \int_0^t \frac{\int_0^x f(y) dy}{k} \cdot f(x) dx = \frac{1}{2k} \left(\int_0^t f(x) dx \right)^2.$$

现在

$$\begin{aligned} \frac{1}{2k} \left(\int_0^t f(x) dx \right)^{\frac{4}{3}} &\leq \frac{t^{\frac{8}{3}}}{4^{\frac{2}{3}}} \Rightarrow \sup_{t \in (0, a]} \left(\frac{\int_0^t f(x) dx}{t^2} \right)^{\frac{4}{3}} \leq \frac{2k}{4^{\frac{2}{3}}} \\ \Rightarrow k^{\frac{4}{3}} &\leq \frac{2k}{4^{\frac{2}{3}}} \Rightarrow k^{\frac{1}{3}} \leq \frac{2}{4^{\frac{2}{3}}} \Rightarrow k \leq \frac{8}{16} \Rightarrow k \leq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

于是我们有

$$\int_0^t f(x) dx \leq \frac{1}{2} t^2, \forall t \in [0, a]. \quad (30.239)$$

(c). 为了证明(17.62), 显然打开括号计算知只需证明

$$\int_0^a f^2(x) dx \leq \int_0^a x f(x) dx. \quad (30.240)$$

不妨设 f 不恒为 0, 记连续函数

$$F(x) \triangleq \begin{cases} \int_0^a f(y) dy, & x > a \\ \int_0^x f(y) dy, & 0 \leq x \leq a, \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad M \triangleq \int_0^a f(x) dx > 0.$$

考虑 $\varphi: [0, M] \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为

$$\varphi(s) = \inf \{x \in [0, a] : F(x) \geq s\}.$$

容易看到 L-S 测度 dF 是 φ 的像测度 (取 Borel 意义).

对 $t \in [0, a]$, 我们有

$$\begin{aligned} F^2(t) &\geq \int_0^t f^3(x) dx = \int_0^t f^2(x) dF(x) \\ &= \int_0^{F(t)} f^2(\varphi(x)) dx, \end{aligned}$$

即

$$\int_0^t f^2(\varphi(x)) dx \leq t^2, \forall t \in [0, M].$$

考虑

$$g(t) \triangleq \int_0^t f^2(\varphi(x)) dx - t^2 \geq -t^2.$$

类似的有

$$\begin{aligned} \int_0^a f^2(x) dx &= \int_0^a f(x) dF(x) = \int_0^M f(\varphi(x)) dx; \\ \int_0^a xf(x) dx &= \int_0^a x dF(x) = \int_0^M \varphi(x) dx. \end{aligned}$$

由切线不等式得

$$\sqrt{t} - \frac{M-x}{\sqrt{t}} \leq \sqrt{2x} - \frac{M-x}{\sqrt{2x}} + \frac{M+x}{2(2x)^{\frac{3}{2}}} (t-2x), \forall t > 0, x \in (0, M).$$

对 $\epsilon \in (0, M)$ 得

$$\begin{aligned} \int_{\epsilon}^M f(\varphi(x)) dx &\leq \int_{\epsilon}^M \frac{M-x}{f(\varphi(x))} dx + \int_{\epsilon}^M \left(\sqrt{2x} - \frac{M-x}{\sqrt{2x}} \right) dx + \int_{\epsilon}^M \frac{M+x}{2(2x)^{\frac{3}{2}}} (f^2(\varphi(x)) - 2x) dx \\ &= \int_{\epsilon}^M \frac{M-x}{f(\varphi(x))} dx + \int_{\epsilon}^M \left(\sqrt{2x} - \frac{M-x}{\sqrt{2x}} \right) dx \\ &\quad + \frac{Mg(M)}{(2M)^{\frac{3}{2}}} - \frac{(M+\epsilon)g(\epsilon)}{2(2\epsilon)^{\frac{3}{2}}} + \int_{\epsilon}^M \frac{3M+x}{2(2x)^{\frac{5}{2}}} g(x) dx \\ &\leq \int_{\epsilon}^M \frac{M-x}{f(\varphi(x))} dx + \int_{\epsilon}^M \left(\sqrt{2x} - \frac{M-x}{\sqrt{2x}} \right) dx + \epsilon^2 \frac{M+\epsilon}{2(2\epsilon)^{\frac{3}{2}}}. \end{aligned}$$

让 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 得

$$\begin{aligned} \int_0^M f(\varphi(x)) dx &\leq \int_0^M \frac{M-x}{f(\varphi(x))} dx + \int_0^M \left(\sqrt{2x} - \frac{M-x}{\sqrt{2x}} \right) dx \\ &= \int_0^M \left(\int_x^M \frac{dy}{f(\varphi(x))} \right) dx = \int_0^M \left(\int_0^y \frac{dx}{f(\varphi(x))} \right) dy \\ &\leq \int_0^M \left(\int_{\varphi^{-1}((-\infty, \varphi(y)])} \frac{dx}{f(\varphi(x))} \right) dy \\ &= \int_0^M \left(\int_0^{\varphi(y)} \frac{dF(x)}{f(x)} \right) dy \leq \int_0^M \varphi(y) dy, \end{aligned}$$

这就得证不等式(17.62).

(d). 由(17.61)得

$$\begin{aligned} \int_0^a xf(x) dx &= a \int_0^a f(x) dx - \int_0^a \left(\int_0^t f(x) dx \right) dt \\ &\geq a \int_0^a f(x) dx - \int_0^a \min \left\{ \frac{t^2}{2}, \int_0^a f(x) dx \right\} dt \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{3} \left(\int_0^a f(x) dx \right)^{\frac{3}{2}}. \end{aligned}$$

于是由(30.240)得

$$\begin{aligned}\int_0^a |f(x) - x|^2 dx &= \int_0^a |f(x)|^2 dx - 2 \int_0^a x f(x) dx + \frac{a^3}{3} \\ &\leq \frac{a^3}{3} - \int_0^a x f(x) dx \leq \frac{a^3}{3} - \frac{2\sqrt{2}}{3} \left(\int_0^a f(t) dt \right)^{\frac{3}{2}}.\end{aligned}$$

9. (9.) 我们记

$$|f(x_0)| = \sup_{x \in [0,1]} |f(x)|$$

取

$$g(x) = \begin{cases} \frac{e^{2x_0}-1}{e^{2+x_0}-e^{x_0}} e^x & x_0 \leq x \leq 1 \\ \frac{e^{2x_0}-e^2}{e^{2+x_0}-e^{x_0}} e^x & 0 \leq x \leq x_0 \end{cases}.$$

直接计算有

$$\int_0^1 g^2(y) dy \int_0^1 [f(y) + f'(y)]^2 dy \geq \left| \int_0^1 g(y) f(y) + g(y) f'(y) dy \right|^2 = |f(x_0)|^2,$$

以及

$$\int_0^1 g^2(y) dy = \frac{e^{2+2x_0} - e^2 - e^{4x_0} + e^{2x_0}}{2e^{2+2x_0} - 2e^{2x_0}}.$$

故由 cauchy 不等式 16.1, 我们有

$$|f(x)|^2 \leq \frac{e^{2+2x_0} - e^2 - e^{4x_0} + e^{2x_0}}{2e^{2+2x_0} - 2e^{2x_0}} \int_0^1 [f(y) + f'(y)]^2 dy \leq \frac{1}{2} \tanh \frac{1}{2} \int_0^1 [f(y) + f'(y)]^2 dy,$$

我们完成了证明, 事实上当

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{\frac{1}{2}-x}(e^{2x}-1)}{2e+2} & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ \frac{e^{-x}(e^{2x}-e^2)}{2e^{\frac{3}{2}}+2e^{\frac{1}{2}}} & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases},$$

等号成立.

10. (10.) 取 $g(t) = \frac{1}{(t-1)^{2a}}$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\int_2^x \frac{1}{F'(t)} dt \int_2^x g(t) F'(t) dt}{x^{1-a} \int_2^x g(t) F'(t) dt} &= \frac{\int_2^x \frac{1}{F'(t)} dt \int_2^x g(t) F'(t) dt}{x^{1-a} [F(x)g(x) - F(2)g(2) - \int_2^x g'(t)F(t)dt]} \\ &\geq \frac{[\int_2^x \sqrt{g(t)}dt]^2}{x^{1-a} [x^{1+a}g(x) - F(2) \cdot g(2) - \int_2^x g'(t)t^{1+a}dt]} \\ &= \frac{[\int_2^x \sqrt{g(t)}dt]^2}{(1+a)x^{1-a} [C + \int_2^x g(t)t^a dt]}.\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \frac{1}{f(t)} dt}{x^{1-a}} \geq \frac{1}{1+a} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_2^x \frac{1}{(t-1)^a} dt \right)^2}{x^{1-a} [C + \int_2^x \frac{t^a}{(t-1)^{2a}} dt]} = \frac{1}{1-a^2}.$$

我们完成了证明.

11. (11.) 对 f 做偶延拓 (为什么不是奇延拓?), 那么考虑傅立叶级数

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos(n\pi x), f'(x) \sim -\pi \sum_{n=0}^{\infty} na_n \sin(n\pi x),$$

这里

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x) dx, a_n = \int_{-1}^1 f(x) \cos(n\pi x) dx, n = 1, 2, \dots,$$

那么运用帕塞瓦尔恒等式, 我们有

$$\int_{-1}^1 f^2(x) dx = 2a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2, \int_{-1}^1 |f'(x)|^2 dx = \pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n^2,$$

因此

$$\int_{-1}^1 f^2(x) dx \int_{-1}^1 |f'(x)|^2 dx \geq \pi^2 (2a_0^2 + a_1^2) a_1^2 \geq \pi^2 a_1^4,$$

即

$$\frac{1}{4\pi^2} \int_0^1 f^2(x) dx \int_0^1 |f'(x)|^2 dx \geq \left(\int_0^1 f(x) \cos(\pi x) dx \right)^4,$$

因此 $C \geq \frac{1}{4\pi^2}$, 另外一方面取 $f(x) = \cos(\pi x)$, 则等号成立, 所以 $C_{\min} = \frac{1}{4\pi^2}$.

12. (12.) 待定 $c > 0$, 我们运用

$$\begin{aligned} & 4 \int_0^1 x^2 |f'(x)|^2 dx \int_0^1 (|f(x)| + c)^2 dx \\ & \geq 4 \left(\int_0^1 x |f'(x) f(x)| dx + c \int_0^1 x |f'(x)| dx \right)^2 \\ & = 4 \left(\int_0^1 x |f'(x) f(x)| dx + c \int_0^1 |f'(x)| dx \int_0^x 1 dy \right)^2 \\ & = 4 \left(\int_0^1 x |f'(x) f(x)| dx + c \int_0^1 dy \int_y^1 |f'(x)| dx \right)^2 \\ & \geq 4 \left(- \int_0^1 x f'(x) f(x) dx + c \int_0^1 \left| \int_y^1 f'(x) dx \right| dy \right)^2 \\ & = 4 \left(- \frac{1}{2} \int_0^1 x df^2(x) + c \int_0^1 |f(y)| dy \right)^2 \\ & = \left(\int_0^1 f^2(x) dx + 2c \int_0^1 |f(x)| dx \right)^2, \end{aligned}$$

我们需要符号, 使得上述放缩合法

$$- \int_0^1 x f'(x) f(x) dx = - \frac{1}{2} \int_0^1 x df^2(x) = \frac{1}{2} \int_0^1 f^2(x) dx \geq 0,$$

现在我们记

$$a = \int_0^1 |f(x)|^2 dx, b = \int_0^1 |f(x)| dx, b^2 \leq a,$$

那么

$$\int_0^1 (|f(x)| + c)^2 dx = a + 2cb + c^2,$$

只需证明存在 $c > 0$, 使得

$$(a + 2cb)^2 \geq (a + b^2)(a + 2cb + c^2),$$

化简为

$$(3b^2 - a)c^2 + (2ab - 2b^3)c - ab^2 \geq 0,$$

你可以运用

$$\Delta = (2ab - 2b^3)^2 + 4ab^2(3b^2 - a) = 4b^4(a + b^2) \geq 0,$$

知 c 一定存在, 也可以取 $c = b$, 那么一定有

$$(3b^2 - a)c^2 + (2ab - 2b^3)c - ab^2 = b^4 \geq 0.$$

我们完成了证明.

13. (13.) 不妨设 $m < 0 < M$, 其余情况是显然的. 由开集构造定理, 记

$$I = \{x \in [0, 1] : F(x) > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, J = \{x \in [0, 1] : F(x) < 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} J_n,$$

这里

$$I_n \cap I_m = \emptyset, J_n \cap J_m = \emptyset, \forall n \neq m,$$

$$I_n = \begin{cases} (\inf I_n, \sup I_n), & 0 < \inf I_n < \sup I_n < 1 \\ [0, \sup I_n), & 0 = \inf I_n < \sup I_n < 1 \\ (\inf I_n, 1], & 0 < \inf I_n < \sup I_n = 1 \\ [0, 1], & 0 = \inf I_n < \sup I_n = 1 \end{cases},$$

以及

$$J_n = \begin{cases} (\inf J_n, \sup J_n), & 0 < \inf J_n < \sup J_n < 1 \\ [0, \sup J_n), & 0 = \inf J_n < \sup J_n < 1 \\ (\inf J_n, 1], & 0 < \inf J_n < \sup J_n = 1 \\ [0, 1], & 0 = \inf J_n < \sup J_n = 1 \end{cases}.$$

如果 F 在 I_n 或者 J_n 的端点不为 0, 那么由连续性, 这一个端点必然落入 I 或者 J , 此时这个端点必然落入某个 I_m 或者 J_m , 因此 $I_n \cap I_m = \emptyset, J_n \cap J_m = \emptyset$ 矛盾!

所以 F 在 I_n 或者 J_n 的端点为 0, 此时对每个 $n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{cases} F(x) = \int_{\inf I_n}^x f(y) dy \leq M(x - \inf I_n) & , x \in I_n \\ F(x) = \int_{\inf J_n}^x f(y) dy \geq m(x - \inf J_n) & , x \in J_n \end{cases},$$

以及

$$\begin{cases} F(x) = -\int_x^{\sup I_n} f(y) dy \leq m(x - \sup I_n) & , x \in I_n \\ F(x) = -\int_x^{\sup J_n} f(y) dy \geq M(x - \sup J_n) & , x \in J_n \end{cases}.$$

这给出了

$$\begin{aligned} |F(x)|^2 &\leq \min \{M^2 |x - \inf I_n|^2, m^2 |x - \sup I_n|^2\}, x \in I_n \\ |F(x)|^2 &\leq \min \{M^2 |x - \sup J_n|^2, m^2 |x - \inf J_n|^2\}, x \in J_n \end{aligned},$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^1 |F(x)|^2 dx &= \int_I |F(x)|^2 dx + \int_J |F(x)|^2 dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{I_n} |F(x)|^2 dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{J_n} |F(x)|^2 dx \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{I_n} \min \{M^2 |x - \inf I_n|^2, m^2 |x - \sup I_n|^2\} dx \\ &\quad + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{J_n} \min \{M^2 |x - \sup J_n|^2, m^2 |x - \inf J_n|^2\} dx \\ &= \frac{m^2 M^2}{3(M-m)^2} \sum_{n=1}^{\infty} |\sup I_n - \inf I_n|^3 + \frac{m^2 M^2}{3(M-m)^2} \sum_{n=1}^{\infty} |\sup J_n - \inf J_n|^3 \\ &\leq \frac{m^2 M^2}{3(M-m)^2} \sum_{n=1}^{\infty} |\sup I_n - \inf I_n| + \frac{m^2 M^2}{3(M-m)^2} \sum_{n=1}^{\infty} |\sup J_n - \inf J_n| \\ &\leq \frac{m^2 M^2}{3(M-m)^2}. \end{aligned} \tag{30.241}$$

我们完成了证明.

14. (14.) 分部积分得

$$\int_0^1 \left(x^3 (1-x)^3 \right)''' f(x) dx = - \int_0^1 x^3 (1-x)^3 f'''(x) dx \leq 0.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(x^3 (1-x)^3 \right)''' f(x) dx &= -12 \int_0^1 \left(10x^3 - 15x^2 + 6x - \frac{1}{2} \right) f(x) dx \\ &= -12 \int_0^1 (10x^3 - 15x^2 + 6x) f(x) dx \leq 0, \end{aligned}$$

然后

$$\int_0^1 (10x^3 - 15x^2 + 6x) f(x) dx \geq 0,$$

这就是(17.64).

15. (15.) 令 $m = 2n + 1 \geq 3$, 注意到

$$\begin{aligned} & \int_{-\pi}^{\pi} \left| \cos \frac{2n+1}{2} t \right| \cdot \left| \frac{1}{\sin \left(\frac{t}{2} + \frac{\pi}{4n+2} \right)} - \frac{1}{\sin \left(\frac{t}{2} - \frac{\pi}{4n+2} \right)} \right| dt \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left| \cos \frac{mt}{2} \right| \cdot \left| \frac{1}{\sin \left(\frac{t}{2} + \frac{\pi}{2m} \right)} - \frac{1}{\sin \left(\frac{t}{2} - \frac{\pi}{2m} \right)} \right| dt \\ &= 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\cos mt| \cdot \left| \frac{1}{\sin \left(t + \frac{\pi}{2m} \right)} - \frac{1}{\sin \left(t - \frac{\pi}{2m} \right)} \right| dt \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\cos mt| \cdot \left| \frac{1}{\sin \left(t + \frac{\pi}{2m} \right)} - \frac{1}{\sin \left(t - \frac{\pi}{2m} \right)} \right| dt, \end{aligned}$$

这里最后一个等号读者可以自行验证被积函数是关于 t 的偶函数. 于是

$$\begin{aligned} & 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\cos mt| \cdot \left| \frac{1}{\sin \left(t + \frac{\pi}{2m} \right)} - \frac{1}{\sin \left(t - \frac{\pi}{2m} \right)} \right| dt \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\cos mt| \cdot \frac{|\sin \left(t - \frac{\pi}{2m} \right) - \sin \left(t + \frac{\pi}{2m} \right)|}{|\sin \left(t + \frac{\pi}{2m} \right) \sin \left(t - \frac{\pi}{2m} \right)|} dt \\ &\leq \frac{4\pi}{m} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\cos mt|}{|\sin \left(t + \frac{\pi}{2m} \right) \sin \left(t - \frac{\pi}{2m} \right)|} dt, \end{aligned}$$

这里最后一个不等号来自 $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$. 现在

$$\begin{aligned}
 & \frac{4\pi}{m} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\cos mt|}{\left| \sin\left(t + \frac{\pi}{2m}\right) \sin\left(t - \frac{\pi}{2m}\right) \right|} dt \\
 &= \frac{4\pi}{m} \int_0^{\frac{\pi}{m}} \frac{|\cos mt|}{\left| \sin\left(t + \frac{\pi}{2m}\right) \sin\left(t - \frac{\pi}{2m}\right) \right|} dt \\
 &+ \frac{4\pi}{m} \int_{\frac{\pi}{m}}^{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2m}} \frac{|\cos mt|}{\left| \sin\left(t + \frac{\pi}{2m}\right) \sin\left(t - \frac{\pi}{2m}\right) \right|} dt \\
 &+ \frac{4\pi}{m} \int_{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2m}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\cos mt|}{\left| \sin\left(t + \frac{\pi}{2m}\right) \sin\left(t - \frac{\pi}{2m}\right) \right|} dt \\
 &< \frac{4\pi}{m} \int_0^{\frac{\pi}{m}} \frac{m}{\frac{1}{m}} dt \\
 &+ \frac{\pi^3}{m} \int_{\frac{\pi}{m}}^{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2m}} \frac{1}{t^2 - \frac{\pi^2}{4m^2}} dt \\
 &+ \frac{4\pi}{m} \int_{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2m}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\left| \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} \right|} dt \\
 &= 4\pi^2 + \ln 3 \cdot \pi^2 + \frac{8\pi^2}{m^2\sqrt{3}} \leq \left(4 + \ln 3 + \frac{8}{9\sqrt{3}} \right) \pi^2 < 8\pi^2.
 \end{aligned}$$

这里第一个不等号来自

$$\begin{aligned}
 & \left| \frac{\cos mt}{\sin\left(t - \frac{\pi}{2m}\right)} \right| = \left| \frac{\sin m\left(t - \frac{\pi}{2m}\right)}{\sin\left(t - \frac{\pi}{2m}\right)} \right| \leq m, \sin\left(t + \frac{\pi}{2m}\right) \geq \sin \frac{\pi}{2m} \geq \frac{1}{m}, \forall t \in \left[0, \frac{\pi}{m}\right], \\
 & |\cos mt| \leq 1, \sin\left(t \pm \frac{\pi}{2m}\right) \geq \frac{2}{\pi} \left(t \pm \frac{\pi}{2m}\right), \forall t \in \left[\frac{\pi}{m}, \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2m}\right], \\
 & \sin\left(t - \frac{\pi}{2m}\right) \geq \cos \frac{\pi}{m} \geq \frac{1}{2}, \sin\left(t + \frac{\pi}{2m}\right) \geq \cos \frac{\pi}{2m} \geq \frac{\sqrt{3}}{2}, \forall t \in \left[\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2m}, \frac{\pi}{2}\right].
 \end{aligned}$$

16. (16.)

- 取 $k = 2$, 令

$$c = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2, A = \begin{pmatrix} \varphi(0) & \varphi(y_1 - y_2) \\ \varphi(y_2 - y_1) & \varphi(0) \end{pmatrix},$$

我们有 $c^* A c \geq 0$, 熟知对复 Hilbert 空间 H 上的有界线性算子 T , 其自伴的充要条件是 $(Tx, x) \in \mathbb{R}, \forall x \in H$, 因此 A 是正定 Hermite 矩阵, 顺序主子式为正则 A 的共轭对称性容易看出第一点成立.

- 不妨设 $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx > 0$, 注意到

$$\sum_{i,j=1}^k \varphi(x_i - x_j) f(x_1) f(x_2) \cdots f(x_k) \geq 0, \forall k \geq 2,$$

我们有

$$\begin{aligned}
 & \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \cdots \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i,j=1}^k \varphi(x_i - x_j) f(x_1) f(x_2) \cdots f(x_k) dx_1 dx_2 \cdots dx_k \\
 &= \sum_{i,j=1}^k \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \cdots \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x_i - x_j) f(x_1) f(x_2) \cdots f(x_k) dx_1 dx_2 \cdots dx_k \\
 &= \sum_{i,j=1, i \neq j}^k \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} \varphi(x_i - x_j) f(x_i) f(x_j) dx_i dx_j \cdot \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx \right)^{k-2} \\
 &+ \sum_{i=1}^k \varphi(0) \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx \right)^k \\
 &= (k^2 - k) \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} \varphi(x - y) f(x) f(y) dx dy \cdot \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx \right)^{k-2} \\
 &+ k \varphi(0) \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx \right)^k \\
 &\geq 0,
 \end{aligned}$$

因此

$$(k-1) \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} \varphi(x - y) f(x) f(y) dx dy + \varphi(0) \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx \right)^2 \geq 0,$$

由 k 的任意性即得

$$\int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} \varphi(x - y) f(x) f(y) dx dy \geq 0.$$

- 事实上由 Fubini 定理, 我们知道

$$\begin{aligned}
 \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) (f \star f)(x) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y) f(y) dy dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \int_{\mathbb{R}^n} f(y - x) f(y) dy dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y - x) \int_{\mathbb{R}^n} f(x) f(y) dy dx \\
 &\geq 0.
 \end{aligned}$$

- 为了寻找一个非负勒贝格可积函数 f , 使得 $f \star f = e^{-\alpha|x|^2}$, 我们在两边取傅立叶变换并利用卷积性质, 我们有

$$\hat{f}^2 = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\alpha|y|^2} e^{-2\pi i x \cdot y} dy = \left(\frac{\pi}{\alpha} \right)^{\frac{n}{2}} e^{-\frac{\pi^2}{\alpha}|x|^2},$$

于是取

$$\hat{f} = \left(\frac{\pi}{\alpha} \right)^{\frac{n}{4}} e^{-\frac{\pi^2}{2\alpha}|x|^2},$$

考虑

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\pi}{\alpha} \right)^{\frac{n}{4}} e^{-\frac{\pi^2}{2\alpha}|y|^2} e^{2\pi i x \cdot y} dy = 2^{\frac{n}{2}} \left(\frac{a}{\pi} \right)^{\frac{n}{4}} e^{-2\alpha|x|^2},$$

现在直接计算就有

$$f \star f = e^{-\alpha|x|^2}.$$

因此我们利用第三点就证明了第四点.

17. (17.) 假设 $\int_0^\infty x^{2a} \phi dx \int_0^\infty x^{2b} \phi dx < \infty$, 因为 ϕ 单调递减, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \phi(x) = 0$, 且

$$\int_0^\infty x^r \phi dx < \infty, \forall r \in [0, 2 \max\{a, b\}],$$

对这些 r , 由

$$\frac{(2^{r+1}-1)}{r+1} A^{r+1} \phi(A) = \frac{(2A)^{r+1} - A^{r+1}}{r+1} \phi(A) \leq \int_A^{2A} x^r \phi(x) dx,$$

我们知道 $\lim_{A \rightarrow +\infty} A^{r+1} \phi(A) = 0$, 因此分部积分有

$$\int_0^\infty x^r \phi dx = \frac{1}{r+1} (R-S) \int_0^\infty x^{r+1} d(-\phi),$$

于是应用 Cauchy 不等式有

$$\begin{aligned} \left(\int_0^\infty x^{a+b} \phi dx \right)^2 &= \left(\frac{1}{a+b+1} \int_0^\infty x^{a+b+1} d(-\phi) \right)^2 \\ &\leq \left(\frac{1}{a+b+1} \right)^2 \int_0^\infty x^{2a+1} d(-\phi) \int_0^\infty x^{2b+1} d(-\phi) \\ &= (2a+1)(2b+1) \left(\frac{1}{a+b+1} \right)^2 \int_0^\infty x^{2a} \phi dx \int_0^\infty x^{2b} \phi dx \\ &= \left(1 - \left(\frac{a-b}{a+b+1} \right)^2 \right) \int_0^\infty x^{2a} \phi dx \int_0^\infty x^{2b} \phi dx. \end{aligned}$$

我们还要考虑取等条件, 但是 ϕ 不是右连续的, 因此我们需要正规化使得构成 L-S 测度, 考虑

$$-\tilde{\phi}(x) \triangleq \begin{cases} \lim_{y \rightarrow x^+} -\phi(y) + \phi(0), & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases},$$

则 $\tilde{\phi}$ 右连续递增, 因此

$$(R-S) \frac{1}{r+1} \int_0^\infty x^{r+1} d(-\phi) = (L-S) \frac{1}{r+1} \int_0^\infty x^{r+1} d(-\tilde{\phi}),$$

上述应用 Cauchy 不等式时取等条件转化为存在不全为 0 的实数 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, 使得依测度 $d(-\tilde{\phi})$, 几乎处处有 $c_1 x^{a+\frac{1}{2}} + c_2 x^{b+\frac{1}{2}} = 0$, 注意

$$d(-\tilde{\phi})(-\infty, 0) = 0.$$

对 $x \geq 0$, 如果 $c_1 = -c_2 x^{b-a}$ 只有 0 解, 因此 $0 = d(-\tilde{\phi})((0, +\infty)) = -\tilde{\phi}(+\infty) + \tilde{\phi}(0)$, 此时意味着 $\tilde{\phi}(x) = \tilde{\phi}(0), \forall x \geq 0$, 注意到

$$\phi(y) \leq \tilde{\phi}(x) + \phi(0) \leq \phi(x), \forall y > x \geq 0,$$

这给出了 $\phi(x) = \phi(0^+), \forall x > 0$. 此时 $\phi(x) = 0, \forall x > 0$.

如果 $c_1 = -c_2 x^{b-a}$ 有非 0 解 $x_0 > 0$, 则

$$d(-\tilde{\phi})((0, x_0)) + d(-\tilde{\phi})((x_0, +\infty)) = -\tilde{\phi}(x_0^-) + \tilde{\phi}(0) - \tilde{\phi}(+\infty) + \tilde{\phi}(x_0) = 0,$$

这给出了

$$\tilde{\phi}(x_0^-) = \tilde{\phi}(0), \tilde{\phi}(+\infty) = \tilde{\phi}(x_0),$$

此时

$$\phi(x) = \phi(x_0^+), \forall x \in (x_0, +\infty), \phi(x) = \phi(0^+), \forall x \in (0, x_0),$$

类似之前的讨论, 此时意味着存在 $C_3 \geq C_2 \geq C_1 \geq 0$, 使得

$$\phi(x) = \begin{cases} C_3, & x = 0 \\ C_2, & x \in (0, x_0) \\ C_1, & x = x_0 \\ 0, & x > x_0 \end{cases},$$

我们完成了证明.

18. (18.) 记 $a_0 = 1$, 则

$$\begin{aligned} & \int_0^\infty (1 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n)^2 e^{-x} dx \\ &= 1 + 2 \sum_{i=1}^n a_i \int_0^\infty x^i e^{-x} dx + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j \int_0^\infty x^{i+j} e^{-x} dx \\ &= 1 + 2 \sum_{i=1}^n i! a_i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j)! a_i a_j. \end{aligned}$$

注意对任何 $(a_1, a_2, \cdots, a_n) \neq \mathbf{0}$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j)! a_i a_j &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j \int_0^\infty x^{i+j} e^{-x} dx \\ &= \int_0^\infty \left(\sum_{i=1}^n a_i x^i \right)^2 e^{-x} dx > 0, \end{aligned}$$

即 $A = ((i+j)!)_{1 \leq i, j \leq n}$ 正定. 现在运用习题31., 记 $\beta = \begin{pmatrix} 1! \\ 2! \\ \vdots \\ n! \end{pmatrix}$, 就有所求最小值为 $1 - \beta^T A^{-1} \beta$. 由加边行列式23.9.4, 我们有

$$\begin{vmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 1 \end{vmatrix} = |A| - \beta^T A^{-1} \beta = |A| (1 - \beta^T A^{-1} \beta).$$

一方面, 我们有

$$\begin{vmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1!1!C_2^1 & 1!2!C_3^2 & \cdots & 1!n!C_{n+1}^n & 1! \\ 1!2!C_3^1 & 2!2!C_4^2 & \cdots & 2!n!C_{n+2}^n & 2! \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 1!n!C_{n+1}^1 & 2!n!C_{n+2}^2 & \ddots & n!n!C_{2n}^n & n! \\ 1! & 2! & \cdots & n! & 1 \end{vmatrix} = \prod_{k=1}^n (k!)^2 \begin{vmatrix} C_2^1 & C_3^2 & \cdots & C_{n+1}^n & 1 \\ C_3^1 & C_4^2 & \cdots & C_{n+2}^n & 1 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ C_{n+1}^1 & C_{n+2}^2 & \ddots & C_{2n}^n & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} & \text{倒数第二行减倒数第三行, } \cdots, \text{第三行减第二行, 第二行减第一行} \quad \prod_{k=1}^n (k!)^2 \begin{vmatrix} C_2^1 & C_3^2 & \cdots & C_{n+1}^n & 1 \\ C_2^0 & C_3^1 & \cdots & C_{n+1}^{n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ C_n^0 & C_{n+1}^1 & \ddots & C_{2n-1}^{n-1} & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{第一行减最后一行} \quad \prod_{k=1}^n (k!)^2 \begin{vmatrix} C_1^0 & C_2^1 & \cdots & C_n^{n-1} & 0 \\ C_2^0 & C_3^1 & \cdots & C_{n+1}^{n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ C_n^0 & C_{n+1}^1 & \ddots & C_{2n-1}^{n-1} & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix} = \prod_{k=1}^n (k!)^2 \begin{vmatrix} C_1^0 & C_2^1 & \cdots & C_n^{n-1} \\ C_2^0 & C_3^1 & \cdots & C_{n+1}^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ C_n^0 & C_{n+1}^1 & \ddots & C_{2n-1}^{n-1} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{依次后一行减前一行} \quad \prod_{k=1}^n (k!)^2 \begin{vmatrix} 1 & C_2^1 & \cdots & C_n^{n-1} \\ 0 & C_2^0 & \cdots & C_n^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & C_n^0 & \ddots & C_{2n-2}^{n-2} \end{vmatrix} = \cdots = \prod_{k=1}^n (k!)^2 \begin{vmatrix} 1 & C_2^1 & \cdots & C_n^{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & C_n^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & C_n^0 \end{vmatrix} = \prod_{k=1}^n (k!)^2. \end{aligned}$$

另外一方面, 注意到

$$A = \begin{pmatrix} 1! & & & \\ & 2! & & \\ & & \ddots & \\ & & & n! \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_2^1 & C_3^2 & \cdots & C_{n+1}^n \\ C_3^1 & C_4^2 & \cdots & C_{n+2}^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n+1}^1 & C_{n+2}^2 & \cdots & C_{2n}^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1! & & & \\ & 2! & & \\ & & \ddots & \\ & & & n! \end{pmatrix},$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \det A &= \prod_{k=1}^n k!^2 \cdot \begin{vmatrix} C_2^1 & C_3^2 & \cdots & C_{n+1}^n \\ C_3^1 & C_4^2 & \cdots & C_{n+2}^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_n^1 & C_{n+1}^2 & \cdots & C_{2n-1}^n \\ C_{n+1}^1 & C_{n+2}^2 & \cdots & C_{2n}^n \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{依次后一行减前一行}} \prod_{k=1}^n k!^2 \cdot \begin{vmatrix} C_2^1 & C_3^2 & \cdots & C_{n+1}^n \\ C_2^0 & C_3^1 & \cdots & C_{n+1}^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n-1}^0 & C_n^1 & \cdots & C_{2n-2}^{n-1} \\ C_n^0 & C_{n+1}^1 & \cdots & C_{2n-1}^{n-1} \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow{\text{依次让后一行减去前一行}} \prod_{k=1}^n k!^2 \cdot \begin{vmatrix} C_2^1 & C_2^2 & \cdots & C_n^n \\ C_2^0 & C_2^1 & \cdots & C_n^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n-1}^0 & C_{n-1}^1 & \cdots & C_{2n-3}^{n-1} \\ C_n^0 & C_n^1 & \cdots & C_{2n-2}^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{k=1}^n k!^2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & C_2^1 & \cdots & C_n^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & C_{n-1}^1 & \cdots & C_{2n-3}^{n-1} \\ 1 & C_n^1 & \cdots & C_{2n-2}^{n-1} \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow{\text{后一行依次减前一行}} \prod_{k=1}^n k!^2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & C_2^1 & C_3^2 & \cdots & C_n^{n-1} \\ 0 & C_2^0 & C_3^1 & \cdots & C_n^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & C_{n-2}^0 & C_{n-1}^1 & \cdots & C_{2n-4}^{n-2} \\ 0 & C_{n-1}^0 & C_n^1 & \cdots & C_{2n-3}^{n-2} \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{后一列依次减前一列}} \prod_{k=1}^n k!^2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & C_2^1 & C_2^2 & \cdots & C_{n-1}^{n-1} \\ 0 & 1 & C_2^1 & \cdots & C_{n-1}^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & C_{n-2}^1 & \cdots & C_{2n-5}^{n-2} \\ 0 & 1 & C_{n-1}^1 & \cdots & C_{2n-4}^{n-2} \end{vmatrix} \\ &= \cdots = \prod_{k=1}^n k!^2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & & \\ 1 & 2 & 1 & & \\ & 1 & 2 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & 1 & 2 & 1 \\ & & & & 1 & 2 \end{vmatrix} = \prod_{k=1}^n k!^2 \cdot (n+1), \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自三对角行列式23.48. 现在对比得到的两个式子就有 $1 - \beta^T A^{-1} \beta = \frac{1}{n+1}$, 这就完成了证明.

19. (19.) 我们记

$$A = \int_0^1 f(x) dx, B = \int_0^1 x f(x) dx, C = \int_0^1 |f(x)|^2 dx.$$

不妨设 $A, B, C > 0$. 若 $\alpha = \frac{A}{3B} > 1$, 此时由 Cauchy 不等式16.1, 我们有

$$\left[\int_0^{\frac{1}{\alpha}} (1 - \alpha x) f(x) dx \right]^2 \leq \int_0^{\frac{1}{\alpha}} |1 - \alpha x|^2 dx \int_0^{\frac{1}{\alpha}} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{3\alpha} \int_0^{\frac{1}{\alpha}} |f(x)|^2 dx \leq \frac{C}{3\alpha} = \frac{BC}{A}.$$

因此注意到

$$\int_0^{\frac{1}{\alpha}} (1 - \alpha x) f(x) dx \geq \int_0^1 (1 - \alpha x) f(x) dx = \frac{2}{3} A > 0,$$

我们有

$$\frac{BC}{A} \geq \left(\frac{2A}{3} \right)^2 \Rightarrow BC \geq \frac{4}{9} A^3,$$

此时恰好就是(17.65).

若 $A \leq 3B$, 则 $\alpha = \frac{A}{3B} \leq 1$, 于是

$$\int_0^1 (1 - \alpha x) f(x) dx = A - \alpha B = \frac{2A}{3}.$$

继续由 Cauchy 不等式 16.1, 我们有

$$\left(\int_0^1 (1 - \alpha x) f(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 (1 - \alpha x)^2 dx \int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq \int_0^{\frac{1}{\alpha}} (1 - \alpha x)^2 dx \int_0^1 |f(x)|^2 dx = \frac{C}{3\alpha} = \frac{BC}{A},$$

即

$$\frac{BC}{A} \geq \left(\frac{2A}{3} \right)^2 \Rightarrow BC \geq \frac{4}{9} A^3,$$

此时恰好就是(17.65). 我们完成了证明.

20. (20.) 由上凸的几何意义, 我们有割线斜率不等式

$$\frac{f(t) - f(0)}{t - 0} \geq \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}, \forall x > t > 0. \quad (30.242)$$

记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt = 0, x \in [0, 1]$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^{p-1} F(x) dx &\stackrel{(30.242)}{\geq} \int_0^1 x^{p-1} dx \int_0^x \left(\frac{f(x) - 1}{x} t + 1 \right) dt \\ &= \int_0^1 x^{p-1} \left(\frac{1}{2} x f(x) + \frac{1}{2} x \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 x^p f(x) dx + \frac{1}{2(p+1)}. \end{aligned}$$

于是由

$$\int_0^1 x^p f(x) dx = F(1) - p \int_0^1 x^{p-1} F(x) dx \leq F(1) - \frac{p}{2} \int_0^1 x^p f(x) dx - \frac{p}{2(p+1)},$$

我们就有

$$\frac{p+2}{2} \int_0^1 x^p f(x) dx \leq F(1) - \frac{p}{2(p+1)} \leq F^2(1) - \frac{2pf(0) - (p+1)}{4(p+1)},$$

这里最后一个不等号来自

$$F^2(1) - F(1) - \frac{2pf(0) - (p+1)}{4(p+1)} + \frac{p}{2(p+1)} = \left[F(1) - \frac{1}{2} \right]^2 \geq 0.$$

这就证明(17.66).

21. (21.)

(a). 首先对 $y > x$, 注意到存在唯一的 $k \in \mathbb{N}$ 使得

$$x + 2\pi(k-1) \leq y < x + 2\pi k,$$

于是

$$\begin{aligned} |f'(y) - f'(x)| &= \left| \int_x^y f''(z) dz \right| = \left| \int_x^{y-2\pi(k-1)} f''(z) dz \right| \\ &\leq \sqrt{|y - 2\pi(k-1) - x|} \cdot \sqrt{\int_0^{2\pi} |f''(z)|^2 dz} \\ &\leq \sqrt{2\pi}, \end{aligned}$$

取 $c \in \mathbb{R}$ 使得 $f'(c) = 0$. 则由上式知

$$|f'(x)| = |f'(x) - f'(c)| \leq \sqrt{2\pi}, \forall x \in \mathbb{R}. \quad (30.243)$$

从(30.243)知 $0 \in S(k)$. 对非常值函数 $f \in B$, 要满足不等式

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^{2\pi} \frac{|f'(x)|^k}{|f(x) + t|^\alpha} dx < \infty,$$

必须有 $S(k) \subset [0, +\infty)$, 这样说明了 $S(k)$ 最小值为 0. 此外当 $\alpha \geq 0, t \in (0, 1)$ 成立

$$\int_{\{x \in [0, 2\pi] : |f(x)| \geq t\}} \frac{|f'(x)|^k}{|f(x)|^\alpha} dx \leq \frac{1}{t^\alpha} \int_{\{x \in [0, 2\pi] : |f(x)| \geq t\}} |f'(x)|^k dx \stackrel{(30.243)}{\leq} 2\pi \left(\sqrt{2\pi}\right)^k \frac{1}{t^\alpha},$$

因此我们知道只需要关心

$$\sup_{f \in B} \int_{\{x \in [0, 2\pi] : |f(x)| < t\}} \frac{|f'(x)|^k}{|f(x)|^\alpha}.$$

注意到 $\int_{\{x \in [0, 2\pi] : |f(x)| < t\}} \frac{|f'(x)|^k}{|f(x)|^\alpha}$ 关于 α 递增. 此外我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \left| \frac{|f'|^2}{f} - s f'' \right|^2 dx &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{|f'|^4}{|f|^2} + s^2 |f''|^2 \right) dx - \int_0^{2\pi} 2s \frac{f'' |f'|^2}{f} dx \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{|f'|^4}{|f|^2} + s^2 |f''|^2 \right) dx - \frac{2}{3}s \int_0^{2\pi} \frac{1}{f} d(f')^3 \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{|f'|^4}{|f|^2} + s^2 |f''|^2 \right) dx - \frac{2}{3}s \int_0^{2\pi} \frac{|f'|^4}{f^2} dx \\ &= \left(1 - \frac{2}{3}s \right) \int_0^{2\pi} \frac{|f'|^4}{f^2} dx + s^2 \int_0^{2\pi} |f''|^2 dx \geq 0, \end{aligned}$$

即

$$\int_0^{2\pi} \frac{|f'|^4}{f^2} dx \leq \frac{s^2}{\frac{2}{3}s - 1} \int_0^{2\pi} |f''|^2 dx, \forall s \in \left(\frac{3}{2}, +\infty \right).$$

现在我们就知道 $[0, 2] \subset S(4)$. 当 $\alpha_0 > 2$, 不妨设 $\alpha_0 < 4$. 我们来纠正题目中的函数 f 可取的范围. 首先题目中叙述的 $f > 0$ 可以改为 f 非负而不影响题目, 这是因为由法图引理有

$$\int_0^{2\pi} \frac{|f'(x)|^k}{|f(x)|^\alpha} dx = \int_0^{2\pi} \lim_{c \rightarrow 0^+} \frac{|f'(x)|^k}{|f(x) + c|^\alpha} dx \leq \lim_{c \rightarrow 0^+} \int_0^{2\pi} \frac{|f'(x)|^k}{|f(x) + c|^\alpha} dx,$$

因此对 $f > 0$ 成立的积分上确界有限当然能推出对 f 非负的积分上确界有限. 此外为将 $\int_0^{2\pi} |f''(x)|^2 dx \leq 1$ 改为 $\int_0^{2\pi} |f''(x)|^2 dx < \infty$, 可以考虑 $\frac{f}{\|f''\|_{L^2[0, 2\pi]}}$, 此时不等式变成

$$\int_0^{2\pi} \frac{|f'(x)|^k}{|f(x)|^\alpha} \leq \sup_{g \in B} \int_0^{2\pi} \frac{|g'(x)|^k}{|g(x)|^\alpha} \cdot \|f''\|_{L^2[0, 2\pi]}^{k-\alpha}.$$

现在对非负周期 2π 函数 $f \in W_{\text{loc}}^{2,2}(\mathbb{R})$, 我们考虑卷积磨光 13.14 中的 $f_\delta \in C^2(\mathbb{R})$, 读者不难验证 $f_\delta \in B$ 且存在子列 $\lim_{i \rightarrow \infty} \delta_i = 0$ 使得

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f_{\delta_i}(x) = f(x), \lim_{i \rightarrow \infty} f'_{\delta_i}(x) = f'(x), a.e. \text{ 于 } [0, 2\pi], \lim_{i \rightarrow \infty} \|f'_{\delta_i} - f'\|_{L^2[0, 2\pi]} = 0.$$

法图引理表明

$$\int_0^{2\pi} \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{|f'_{\delta_i}(x)|^k}{|f_{\delta_i}(x)|^\alpha} dx \leq \lim_{i \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} \frac{|f'_{\delta_i}(x)|^k}{|f_{\delta_i}(x)|^\alpha} dx.$$

基于上述讨论, 我们纠正 B 为

$$\tilde{B} \triangleq \left\{ f \in W_{\text{loc}}^{2,2}(\mathbb{R}) : f \geq 0 \text{ 且周期 } 2\pi \right\},$$

此时

$$S(k) = \left\{ \alpha \geq 0 : \text{存在 } K_\alpha > 0, \text{ 使得 } \int_0^{2\pi} \frac{|f'(x)|^k}{|f(x)|^\alpha} \leq K_\alpha \|f''\|_{L^2[0, 2\pi]}^{k-\alpha}, \forall f \in \tilde{B} \right\}.$$

现在考虑

$$f(x) = \begin{cases} x^{\frac{3}{4-\alpha_0}}, & x \in [0, \pi] \\ p_{\alpha_0}(x), & x \in (\pi, 2\pi] \end{cases},$$

这里

$$p_{\alpha_0} \in C^2(\mathbb{R}), p_{\alpha_0}(\pi) = \pi^{\frac{4}{3-\alpha_0}}, p'_{\alpha_0}(\pi) = \frac{3\pi^{\frac{4}{3-\alpha_0}-1}}{4-\alpha_0}, p_{\alpha_0}(2\pi) = p'_{\alpha_0}(2\pi) = 0.$$

注意到

$$\int_0^{2\pi} |f''(x)|^2 dx = \left(\frac{3}{4-\alpha_0}\right)^2 \left(\frac{3}{4-\alpha_0} - 1\right)^2 \int_0^\pi x^{2(\frac{3}{4-\alpha_0}-2)} dx + \int_\pi^{2\pi} |p''_{\alpha_0}(x)|^2 dx < \infty,$$

则将 f 周期 2π 延拓之后容易证明 $f \in \tilde{B}$. 于是应有 $\int_0^{2\pi} \frac{|f'(x)|^4}{|f(x)|^{\alpha_0}} dx < \infty$, 但是

$$\int_0^{2\pi} \frac{|f'(x)|^4}{|f(x)|^{\alpha_0}} dx \geq \left(\frac{3}{4-\alpha_0}\right)^4 \int_0^\pi \frac{|x^{\frac{3}{4-\alpha_0}-1}|^4}{x^{\frac{3\alpha_0}{4-\alpha_0}}} dx = \left(\frac{3}{4-\alpha_0}\right)^4 \int_0^\pi \frac{1}{x} dx = +\infty,$$

这就是一个矛盾! 最后我们证明了 $S(4) = [0, 2]$.

(b). 首先对 $y > x$, 注意到存在唯一的 $k \in \mathbb{N}$ 使得

$$x + 2\pi(k-1) \leq y < x + 2\pi k,$$

于是

$$\begin{aligned} |f'(y) - f'(x)| &= \left| \int_x^y f''(z) dz \right| = \left| \int_x^{y-2\pi(k-1)} f''(z) dz \right| \\ &\leq \sqrt{|y-2\pi(k-1)-x|} \cdot \sqrt{\int_0^{2\pi} |f''(z)|^2 dz} \\ &\leq \sqrt{|y-x|}. \end{aligned}$$

由例题17.2, 我们有

$$|f'(x)| \leq \sqrt[3]{3} \cdot |f(x)|^{\frac{1}{3}}, \forall x \in \mathbb{R}.$$

(c). 由前两问我们知道

$$\int_0^{2\pi} \frac{|f'(x)|^{2024}}{|f(x)|^{\frac{2020}{3}+2}} dx \leq 3^{\frac{2020}{3}} \int_0^{2\pi} \frac{|f(x)|^{\frac{2020}{3}} |f'(x)|^4}{|f(x)|^{\frac{2020}{3}+2}} dx = 3^{\frac{2020}{3}} \int_0^{2\pi} \frac{|f'(x)|^4}{|f(x)|^2} dx,$$

于是 $[0, \frac{2020}{3} + 2] \subset S(2024)$, 当 $\alpha_0 > \frac{2020}{3} + 2$, 不妨设 $\alpha_0 < 2024$, 此时用

$$f(x) = \begin{cases} x^{\frac{2023}{2024-\alpha_0}}, & x \in [0, \pi] \\ q_{\alpha_0}(x), & x \in (\pi, 2\pi] \end{cases},$$

这里

$$q_{\alpha_0} \in C^2(\mathbb{R}), q_{\alpha_0}(\pi) = \pi^{\frac{2023}{2024-\alpha_0}}, q'_{\alpha_0}(\pi) = \frac{2023}{2024-\alpha_0} \pi^{\frac{2023}{2024-\alpha_0}-1}, q_{\alpha_0}(2\pi) = q'_{\alpha_0}(2\pi) = 0.$$

我们做周期 2π 延拓之后和第一问类似的计算导出矛盾! 这就证明了 $S(2024) = [0, \frac{2020}{3} + 2]$.

22. (22.) 由 Favard 不等式17.6, 我们有

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{4}{3} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2, \int_0^1 g^2(x) dx \leq \frac{4}{3} \left(\int_0^1 g(x) dx \right)^2. \quad (30.244)$$

我们再引用经典的反向 Chebyshev 不等式¹¹⁹有

$$\frac{2}{3} \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 g(x) dx \leq \int_0^1 f(x) g(x) dx, \quad (30.245)$$

¹¹⁹和前文中的版本16.5不一样.

结合(30.244)和(30.245), 我们有

$$\left(\int_0^1 f(x)g(x)dx\right)^2 \geq \frac{1}{4} \int_0^1 f^2(x)dx \int_0^1 g^2(x)dx.$$

我们将给出(30.245)一个初等证明, 事实上记 $u = \int_0^1 f(x)dx, v = \int_0^1 g(x)dx$, 我们有

$$\begin{aligned} & \left| \int_0^1 f(x)g(x)dx - \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 g(x)dx \right| \\ &= \left| \int_0^1 (f(x)-u)(g(x)-v)dx \right| \\ &\leq \sqrt{\int_0^1 |f(x)-u|^2 dx \int_0^1 |g(x)-v|^2 dx} \\ &= \sqrt{\left(\int_0^1 f^2(x)dx - u^2\right) \left(\int_0^1 g^2(x)dx - v^2\right)} \\ &\leq \sqrt{\frac{1}{3}u^2 \cdot \frac{1}{3}v^2} = \frac{1}{3} \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 g(x)dx, \end{aligned}$$

其中最后一个不等号来自(30.244), 去掉绝对值就得到(30.245).

23. (23.) 用 $\frac{1}{a}f(bx)$ 代替 f 可以不妨设

$$\int_0^\infty \sqrt{x}f(x)dx = \int_0^\infty f^2(x)dx = 1.$$

设

$$g(x) \triangleq \left(\sqrt[4]{6} - \sqrt{x}\right) \chi_{[0, \sqrt{6}]}(x),$$

我们有

$$\int_0^\infty [f(x) - g(x)]^2 dx = \int_0^\infty [f^2(x) + g^2(x) - 2f(x)g(x)] dx \geq 0,$$

从而

$$2 = \int_0^\infty [f^2(x) + g^2(x)] dx \geq 2 \int_0^\infty f(x)g(x)dx.$$

现在

$$1 \geq \int_0^\infty f(x)g(x)dx \geq \int_0^\infty f(x) \left[\sqrt[4]{6} - \sqrt{x}\right] dx = \sqrt[4]{6} \int_0^\infty f(x)dx - 1,$$

即 $\int_0^\infty f(x)dx \leq \frac{2}{\sqrt[4]{6}}$. 故 k 可取 $\frac{2}{\sqrt[4]{6}}$.

又考虑

$$f_0(x) = g(x) = \left(\sqrt[4]{6} - \sqrt{x}\right) \chi_{[0, \sqrt{6}]}(x),$$

我们有

$$\int_0^\infty \sqrt{x}f_0(x)dx = 1, \int_0^\infty f_0^2(x)dx = 1, \int_0^\infty f_0(x)dx = \frac{2}{\sqrt[4]{6}},$$

即 $k = \frac{2}{\sqrt[4]{6}}$ 是最佳的.

24. (24.) 本题来自 MSE.

利用 g 的下凸性, 我们有切线不等式

$$g(kx) \geq g(x) + (k-1)xg'(x), \forall k > 1, x \in (0, +\infty). \quad (30.246)$$

利用不等式(30.246)和一般测度的 Holder 积分不等式 16.1 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{k^{p+1}} \int_0^\infty x^p e^{-\frac{g(x)}{x}} dx &= \int_0^\infty x^p e^{-\frac{g(kx)}{kx}} dx \leq \int_0^\infty x^p e^{-\frac{g(x)}{kx}} e^{-\frac{k-1}{k}g'(x)} dx \\ &\leq \left(\int_0^\infty x^p e^{-\frac{g(x)}{x}} dx\right)^{\frac{1}{k}} \left(\int_0^\infty x^p e^{-g'(x)} dx\right)^{\frac{k-1}{k}}, \end{aligned}$$

即

$$\int_0^{\infty} x^p e^{-\frac{g(x)}{x}} dx \leq k^{\frac{(p+1)k}{k-1}} \int_0^{\infty} x^p e^{-g'(x)} dx.$$

让 $k \rightarrow 1^-$ 即得(17.68). 此外当 $p=0, g(x) = -\int_0^x \ln f(t) dt$, 式(17.68)变成

$$\int_0^{\infty} e^{\frac{\int_0^x \ln f(t) dt}{x}} dx \leq e \int_0^{\infty} f(x) dx, \forall \text{正值函数 } f \in C[0, +\infty).$$

25. (25.) 注意到

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx &= \int_0^1 f(x) [g(x) + g(-x)] dx; \\ \int_{-1}^1 f(x) dx &= 2 \int_0^1 f(x) dx; \\ \int_{-1}^1 g(x) dx &= \int_0^1 [g(x) + g(-x)] dx. \end{aligned}$$

于是不等式(17.69)等价于

$$\int_0^1 f(x) [g(x) + g(-x)] dx \geq \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 [g(x) + g(-x)] dx. \quad (30.247)$$

因为 $h(x) = g(x) + g(-x)$ 在 $[-1, 1]$ 偶函数和下凸函数¹²⁰, 我们有 h 在 $[0, 1]$ 递增. 现在用切比雪夫积分不等式16.6知(30.247)成立.

26. (26.) 类似拉格朗日插值定理的积分余项的构造方法11.2, 取

$$k(x, y) = \begin{cases} -\frac{x^2(1-y)^2}{2}, & x \leq y \leq 1 \\ \frac{1}{2}(1-x^2)y^2 + (x^2-x)y, & 0 \leq y < x \end{cases},$$

直接分部积分计算就有 $f(x) = \int_0^1 k(x, y) f'''(y) dy$, 因此

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{f(x)^2}{x^2} dx &= \int_0^1 \frac{\left(\int_0^1 k(x, y) f'''(y) dy \right)^2}{x^2} dx \\ &\leq \int_0^1 \frac{\int_0^1 |k(x, y)|^2 dy}{x^2} dx \cdot \int_0^1 |f'''(y)|^2 dy \\ &= \frac{1}{720} \int_0^1 |f'''(x)|^2 dx. \end{aligned}$$

27. (27.) 类似拉格朗日插值定理的积分余项的构造方法11.2取

$$k(x, y) = \begin{cases} -\frac{x^2(1-y)^2}{2}, & x \leq y \leq 1 \\ \frac{1}{2}(1-x^2)y^2 + (x^2-x)y, & 0 \leq y < x \end{cases},$$

容易知道

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 x(1-x) f(x) f'(x) dx \right| &= \left| \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x \right) f^2(x) dx \right|, \\ f(x) &= \int_0^1 k(x, y) f'''(y) dy, \\ f^2(x) &= \int_0^1 \int_0^1 k(x, y) k(x, z) f'''(y) f'''(z) dz dy. \end{aligned}$$

¹²⁰ 虽然没有可导条件, 但你可以假装求导 h 来预判. 严格证明就是使用凸性定义的不等式从定义上得到 g 下凸, 即

$$\frac{g(x) + g(-x) - g(y) - g(-y)}{x - y} = \frac{g(x) - g(y)}{x - y} - \frac{g(-x) - g(-y)}{-x - (-y)}.$$

以及对 $(y, z) \in [0, 1]^2$, 不妨设 $z \leq y$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x\right) k(x, y) k(x, z) dx &= -\frac{(1-y)^2 z}{240} [(1-z)(y^2 - z^2) + 2y^2(1-y)(y-z)] \\ &\quad - \frac{(1-y)^2 z}{240} (y(y+1)(1-y)^2 z + (1-z)^2 z^2(z+1)) \leq 0, \end{aligned}$$

因此我们有

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x\right) f^2(x) dx \right| &= \left| \int_{[0,1]^2} f'''(y) f'''(z) dy dz \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x\right) k(x, y) k(x, z) dx \right| \\ &\leq \int_{[0,1]^2} \left| \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x\right) k(x, y) k(x, z) dx \right| dy dz \\ &= - \int_{[0,1]^2} \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x\right) k(x, y) k(x, z) dx dy dz = \frac{1}{30240}. \end{aligned}$$

令 $f(x) = \frac{x^2(1-x)}{6}$ 可知等号成立.

28. (28.) 当 $a = 1$ 命题是显然的¹²¹. 注意到恒等式

$$\begin{aligned} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x dx \right)^a &= \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) - f(x-\pi) + f(\pi-x) - f(-x)] \sin x dx \right)^a \\ \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos x dx \right)^a &= \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) - f(x-\pi) - f(\pi-x) + f(-x)] \cos x dx \right)^a, \end{aligned}$$

由 Holder 不等式 16.1, 我们有

$$\begin{aligned} &\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) - f(x-\pi) + f(\pi-x) - f(-x)] \sin x dx \right)^a \\ &\leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} |f(x) - f(x-\pi) + f(\pi-x) - f(-x)|^a dx \cdot \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{a}{a-1}} x dx \right)^{a-1}, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} &\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) - f(x-\pi) - f(\pi-x) + f(-x)] \cos x dx \right)^a \\ &\leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} |f(x) - f(x-\pi) - f(\pi-x) + f(-x)|^a dx \cdot \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{\frac{a}{a-1}} x dx \right)^{a-1}. \end{aligned}$$

注意到

$$\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{\frac{a}{a-1}} x dx \right)^{a-1} = \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{a}{a-1}} x dx \right)^{a-1} = \frac{\pi^{\frac{a-1}{2}}}{2^{a-1}} \left(\frac{\Gamma\left(\frac{2a-1}{2a-2}\right)}{\Gamma\left(\frac{3a-2}{2a-2}\right)} \right)^{a-1},$$

以及初等不等式

$$\begin{cases} |x-y+z-w|^a + |x-y-z+w|^a \leq 2(x^a + y^a + z^a + w^a) & a \in [1, 2] \\ |x-y+z-w|^a + |x-y-z+w|^a \leq 2^{a-1}(x^a + y^a + z^a + w^a) & a \in [2, +\infty) \end{cases}, x, y, z, w > 0. (30.248)$$

¹²¹ 此时系数视为在极限下的极限值.

则当 $a \geq 2$, 有

$$\begin{aligned} & \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x dx \right)^a + \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos x dx \right)^a \\ & \leq \pi^{\frac{a-1}{2}} \left(\frac{\Gamma\left(\frac{2a-1}{2a-2}\right)}{\Gamma\left(\frac{3a-2}{2a-2}\right)} \right)^{a-1} \int_{-\pi}^{\pi} f^a(x) + f^a(\pi-x) + f^a(x-\pi) + f^a(-x) dx \\ & = \pi^{\frac{a-1}{2}} \left(\frac{\Gamma\left(\frac{2a-1}{2a-2}\right)}{\Gamma\left(\frac{3a-2}{2a-2}\right)} \right)^{a-1} \int_{-\pi}^{\pi} f^a(x) dx. \end{aligned}$$

类似可证明 $1 < a \leq 2$ 的情形, 这里初等不等式(30.248)可如下证明:

由对称性我们不妨设

$$x-y > 0, z-w > 0, x-y \geq z-w,$$

因此对 $t = \frac{x-y}{z-w} \geq 1$ 有

$$\begin{aligned} & \frac{|x-y+z-w|^a + |x-y-z+w|^a}{x^a + y^a + z^a + w^a} \leq \frac{(x-y+z-w)^a + (x-y-z+w)^a}{(x-y)^a + (z-w)^a} \\ & = \frac{\left(\frac{x-y}{z-w} + 1\right)^a + \left(\frac{x-y}{z-w} - 1\right)^a}{\left(\frac{x-y}{z-w}\right)^a + 1} = \frac{(t+1)^a + (t-1)^a}{t^a + 1}, \end{aligned}$$

令

$$h(t) = \frac{(t+1)^a + (t-1)^a}{t^a + 1}, t \geq 1,$$

注意到

$$h'(t) = a \frac{(t^a + t)(t-1)^{a-1} + (t+1)^{a-1}(t-t^a)}{t(1+t^a)^2}, \forall t \geq 1,$$

以及

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} h(t) = 2, h(1) = 2^{n-1},$$

以及

$$\begin{cases} \frac{t^{a-1}+1}{(t+1)^{a-1}} \geq \frac{t^{a-1}-1}{(t-1)^{a-1}} & a \in [1, 2] \\ \frac{t^{a-1}+1}{(t+1)^{a-1}} \leq \frac{t^{a-1}-1}{(t-1)^{a-1}} & a \in [2, +\infty) \end{cases}, \forall t > 1,$$

则

$$h(t) \begin{cases} \text{递增} & a \in [1, 2] \\ \text{递减} & a \in [2, +\infty) \end{cases}.$$

从而完成了初等不等式(30.248)的证明.

29. (29.) 对 $a \in (0, 1) \setminus \{\frac{1}{2}\}$, 一方面

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x)| dx & \leq \int_0^1 \int_x^1 |f'(y)| dy dx = \int_0^1 |f'(y)| dy \int_0^y 1 dx = \int_0^1 y |f'(y)| dy \\ & \leq \sqrt{\int_0^1 y^{2a+1} |f'(y)|^2 dy} \cdot \sqrt{\int_0^1 y^{1-2a} dy} = \sqrt{\frac{1}{2-2a}} \cdot \sqrt{\int_0^1 y^{2a+1} |f'(y)|^2 dy}. \end{aligned}$$

另外一方面

$$\begin{aligned}\int_0^1 |f(x)|^2 dx &= \int_0^1 \left| \int_x^1 f'(y) dy \right|^2 dx \leq \int_0^1 \left[\int_x^1 y^{-2a} dy \cdot \int_x^1 y^{2a} |f'(y)|^2 dy \right] \\ &= \int_0^1 \left[\frac{1-x^{1-2a}}{1-2a} \int_x^1 y^{2a} |f'(y)|^2 dy \right] = \int_0^1 y^{2a} |f'(y)|^2 dy \int_0^1 \frac{1-x^{1-2a}}{1-2a} dx \\ &= \frac{1}{1-2a} \int_0^1 y^{2a+1} |f'(y)|^2 dy - \frac{1}{(1-2a)(2-2a)} \int_0^1 y^2 |f'(y)|^2 dy.\end{aligned}$$

现在我们有

$$\begin{aligned}\int_0^1 |f(x)|^2 dx + \left(\int_0^1 |f(x)| dx \right)^2 &\leq \left(\frac{1}{2-2a} + \frac{1}{1-2a} \right) \int_0^1 y^{2a+1} |f'(y)|^2 dy - \frac{1}{(1-2a)(2-2a)} \int_0^1 y^2 |f'(y)|^2 dy \\ &= \frac{3-4a}{2(a-1)(2a-1)} \int_0^1 y^{2a+1} |f'(y)|^2 dy - \frac{1}{(1-2a)(2-2a)} \int_0^1 y^2 |f'(y)|^2 dy.\end{aligned}\quad (30.249)$$

在上式令 $a = \frac{3}{4}$ 得

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx + \left(\int_0^1 |f(x)| dx \right)^2 \leq 4 \int_0^1 y^2 |f'(y)|^2 dy, \quad (30.250)$$

这恰好是(17.70)的 $a = \frac{1}{2}$ 的情况.

当 $a \in [0, \frac{1}{2})$, 我们结合(30.249)和(30.250)得

$$\left[\frac{1}{4(1-2a)(2-2a)} + 1 \right] \left[\int_0^1 |f(x)|^2 dx + \left(\int_0^1 |f(x)| dx \right)^2 \right] \leq \frac{3-4a}{2(a-1)(2a-1)} \int_0^1 y^{2a+1} |f'(y)|^2 dy,$$

即(17.70)成立. 我们完成了证明.

30. (30.) 设 $a = \int_0^\infty f(x) dx > 0$, 不等式(17.71)等价于

$$\int_0^\infty xf(x) dx = \int_0^s xf(x) dx + \int_s^\infty xf(x) dx \geq \frac{a^2}{2},$$

这里 $s > 0$ 待定.

$$\begin{aligned}\int_0^s xf(x) dx + s \int_s^\infty f(x) dx &\geq \frac{1}{2}a^2 \\ \Leftrightarrow \int_0^s xf(x) dx + s \left(a - \int_0^s f(x) dx \right) &\geq \frac{1}{2}a^2 \\ \Leftrightarrow \frac{a^2}{2} - sa + s \int_0^s f(x) dx - \int_0^s xf(x) dx &\leq 0 \\ \Leftrightarrow \frac{a^2}{2} - sa + \int_0^s (s-x)f(x) dx &\leq 0,\end{aligned}$$

利用 $f < 1$, 取 $s = a$, 我们有

$$\frac{a^2}{2} - sa + \int_0^a (a-x)f(x) dx < \frac{a^2}{2} - sa + \int_0^a (a-x) dx = 0,$$

这就证明了(17.71).

31. (31.) 我们对 $p(x) = \sum_{j=0}^{n-1} a_j x^j$, $a_0 = 1$, 来证明

$$\int_0^1 |p(x)|^2 dx \geq \frac{1}{n^2}.$$

事实上当 $n = 1$ 显然成立, 假设 $n > 1$, 我们用 $n+1$ 代替 n , 则只需证明

$$\int_0^1 \left| \sum_{j=0}^n a_j x^j \right|^2 dx \geq \frac{1}{(n+1)^2}. \quad (30.251)$$

现在

$$\int_0^1 \left| \sum_{j=0}^n a_j x^j \right|^2 dx = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_i a_j \int_0^1 x^{i+j} dx = 1 + 2 \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{i+1} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{a_i a_j}{i+j+1}.$$

由 Cauchy 行列式 21.11 我们知道 $A = \left(\frac{1}{i+j+1} \right)_{1 \leq i, j \leq n}$ 是正定矩阵. 由习题 31., 我们有

$$\int_0^1 \left| \sum_{j=0}^n a_j x^j \right|^2 dx \geq 1 - \beta^T A^{-1} \beta = \frac{1}{(n+1)^2}, \beta = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} \\ \vdots \\ \frac{1}{n+1} \end{pmatrix},$$

这里可如下计算 $\beta^T A^{-1} \beta$:

$$\text{设 } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix} = A^{-1} \beta, \text{ 则 } \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{x+k+1} - \frac{1}{x+1} \text{ 有零点 } x = 1, 2, \dots, n. \text{ 通分得}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{x_k}{x+k+1} - \frac{1}{x+1} = \frac{C(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n+1)}.$$

现在

$$\begin{aligned} -1 &= \lim_{x \rightarrow -1} \left[\sum_{k=1}^n \frac{x_k(x+1)}{x+k+1} - 1 \right] = \lim_{x \rightarrow -1} (x+1) \left[\sum_{k=1}^n \frac{x_k}{x+k+1} - \frac{1}{x+1} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{C(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}{(x+2)\cdots(x+n+1)} = \frac{C(-1)^n(n+1)!}{n!} = C(-1)^n(n+1), \end{aligned}$$

即 $C = \frac{(-1)^{n-1}}{n+1}$. 因此

$$\beta^T A^{-1} \beta = \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{0+k+1} = 1 + \frac{C(0-1)(0-2)\cdots(0-n)}{(0+1)(0+2)\cdots(0+n+1)} = 1 - \frac{1}{(n+1)^2},$$

这就证明了 (30.251).

32. (32.) Method 1

待定 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$, 由 Cauchy 不等式 16.1 和分部积分, 我们有

$$\begin{aligned} &\int_0^1 (a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} + x^n)^2 dx \int_0^1 |f^{(n)}(x)|^2 dx \\ &\geq \left(\int_0^1 (a_0 + a_1 x + \cdots + x^n) f^{(n)}(x) dx \right)^2 = \left(n! \int_0^1 f(x) dx \right)^2. \end{aligned}$$

接下来注意到

$$\begin{aligned} &\int_0^1 (a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} + x^n)^2 dx \\ &= \frac{1}{2n+1} + \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} a_i a_j \int_0^1 x^{i+j} dx + 2 \sum_{i=0}^{n-1} a_i \int_0^1 x^{i+n} dx \\ &= \frac{1}{2n+1} + \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{a_i a_j}{i+j+1} + 2 \sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_i}{i+n+1}. \end{aligned}$$

记

$$\beta = \begin{pmatrix} \frac{1}{n+1} \\ \frac{1}{n+2} \\ \vdots \\ \frac{1}{2n} \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}.$$

由习题31., 我们有

$$\frac{1}{2n+1} + \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{a_i a_j}{i+j+1} + 2 \sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_i}{i+n+1} \geq \frac{1}{2n+1} - \beta^T A^{-1} \beta,$$

且等号可以成立. 取等号成立时的 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, 我们来证明此时上面的放缩就是题目要求的放缩.

现在记 $\mathbf{x} = A^{-1} \beta = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, 我们有 $A\mathbf{x} = \beta$, 即

$$\sum_{k=1}^n \frac{x_k}{k+i-1} = \frac{1}{n+i}, i=1, 2, \dots, n.$$

现在 $\sum_{k=1}^n \frac{x_k}{k+x-1} - \frac{1}{n+x}$ 有 n 个零点, 于是通分得

$$\sum_{k=1}^n \frac{x_k}{k+x-1} - \frac{1}{n+x} = \frac{C(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}{x(x+1)\cdots(x+n)}.$$

考虑

$$\begin{aligned} -1 &= \lim_{x \rightarrow -n} \left[(x+n) \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{k+x-1} - 1 \right] = \lim_{x \rightarrow -n} \frac{C(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}{x(x+1)\cdots(x+n-1)} \\ &= \frac{C(-n-1)(-n-2)\cdots(-n-n)}{(-n)(-n+1)\cdots(-n+n-1)} = \frac{C(n+1)\cdots(2n)}{n!} = \frac{C(2n)!}{n!^2}, \end{aligned}$$

即 $C = -\frac{(n!)^2}{(2n)!}$. 现在

$$\begin{aligned} \beta^T A^{-1} \beta &= \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{k+n} = \frac{1}{2n+1} - \frac{(n!)^2 n!}{(2n)!(n+1)(n+2)\cdots(2n+1)} \\ &= \frac{1}{2n+1} - \frac{(n!)^4}{(2n)!(2n+1)!}, \end{aligned}$$

于是

$$\left[\frac{1}{2n+1} - \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{(n!)^4}{(2n)!(2n+1)!} \right) \right] \int_0^1 |f^{(n)}(x)|^2 dx \geq (n!)^2 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2,$$

即得(17.72).

Method 2

定义

$$g_n(x) = \frac{1}{2^n (2n)!} \frac{d^n (x^2-1)^n}{dx^n}, g(x) = g_n(2x-1),$$

我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 g^2(x) dx &= \int_0^1 g_n^2(2x-1) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 g_n^2(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{\frac{d^n (x^2-1)^n}{dx^n} \cdot \frac{d^n (x^2-1)^n}{dx^n}}{2 \cdot 4^n \cdot [(2n)!]^2} dx \\ &= (-1)^n \int_{-1}^1 \frac{(x^2-1)^n \cdot \frac{d^{2n} (x^2-1)^n}{dx^{2n}}}{2 \cdot 4^n \cdot [(2n)!]^2} dx = (-1)^n \int_{-1}^1 \frac{(x^2-1)^n}{2 \cdot 4^n \cdot (2n)!} dx \\ &= \int_0^1 \frac{(1-x^2)^n}{4^n \cdot (2n)!} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^{2n+1} \theta}{4^n \cdot (2n)!} d\theta = \frac{(2n)!!}{4^n (2n)! (2n+1)!!} \\ &= \frac{n!}{2^n (2n)!! (2n-1)!! (2n+1)!!} = \frac{(n!)^2}{(2n)! (2n+1)!}. \end{aligned}$$

于是由 Cauchy 不等式 16.1 得

$$\begin{aligned} \int_0^1 g^2(x) dx \int_0^1 |f^{(n)}(x)|^2 dx &\geq \left(\int_0^1 f^{(n)}(x) g(x) dx \right)^2 \\ &= \left(\int_0^1 f(x) g^{(n)}(x) dx \right)^2 = \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2, \end{aligned}$$

即得(17.72).

33. (33.) 不妨设 f 不恒为 0, 于是对某个 $f(y_0) > 0, y_0 \geq 0$, 由(17.73)得

$$\int_0^\infty f(x) dx \leq \frac{1}{f(y_0)} \int_0^\infty e^{|x-y_0|} dx < \infty.$$

由

$$\left(\int_x^\infty f(y) dy - \int_0^x f(y) dy \right) |_{x=0} > 0, \left(\int_x^\infty f(y) dy - \int_0^x f(y) dy \right) |_{x=\infty} < 0$$

得 $x_0 \geq 0$ 满足

$$\int_{x_0}^\infty f(y) dy = \int_0^{x_0} f(y) dy.$$

现在由(17.73)得

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^\infty \int_0^{x_0} f(x) f(y) dx dy &\leq \int_{x_0}^\infty \int_0^{x_0} e^{|x-y|} dx dy \\ &\leq \int_{x_0}^\infty \int_0^{x_0} e^{y-x} dx dy = \frac{1 - e^{-x_0}}{\ln^2 \frac{1}{e}} < \frac{1}{\ln^2 \frac{1}{e}}, \end{aligned}$$

即

$$\int_{x_0}^\infty f(y) dy = \int_0^{x_0} f(y) dy < \frac{1}{\ln \frac{1}{e}},$$

故

$$\int_0^\infty f(y) dy = \int_{x_0}^\infty f(y) dy + \int_0^{x_0} f(y) dy < \frac{2}{\ln \frac{1}{e}}.$$

由(17.73)得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left(\int_0^\infty f(y) dy \right)^2 &= \int_0^\infty \int_y^\infty f(x) f(y) dx dy \\ &\leq \int_0^\infty \int_y^\infty e^{|x-y|} f(y) dx dy = \frac{1}{\ln \frac{1}{e}} \int_0^\infty f(y) dy, \end{aligned}$$

即 $\int_0^\infty f(y) dy \leq \frac{2}{\ln \frac{1}{e}}$. 考虑 $f_z(x) = e^{|x-z|}$, 由绝对值不等式知对 $f_z, z \geq 0$ 有(17.73)成立. 而

$$\lim_{z \rightarrow +\infty} \int_0^\infty f_z(x) dx = \lim_{z \rightarrow +\infty} \left(\int_0^z e^{z-x} dx + \int_z^\infty e^{x-z} dx \right) = \lim_{z \rightarrow +\infty} \left(\frac{2 - e^{-z}}{\ln \frac{1}{e}} \right) = \frac{2}{\ln \frac{1}{e}},$$

故 $C = \frac{2}{\ln \frac{1}{e}}$ 为最佳常数.

34. (34.) 我们用 $C_k(m)$ 表示可能不同的只依赖 m 的正常数. 对 $y \geq 0$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^\infty \left(\frac{1}{1+|x+y|^m} \cdot \frac{1}{1+|x|^m} \right) dx &\geq \int_0^1 \left(\frac{1}{1+|x+y|^m} \cdot \frac{1}{1+|x|^m} \right) dx \\ &\geq \int_0^1 \left(\frac{1}{1+|1+y|^m} \cdot \frac{1}{1+1^m} \right) dx = \frac{1}{2} \frac{1}{1+|1+y|^m} \geq \frac{C_1(m)}{1+|y|^m}. \end{aligned}$$

注意到 $\int_{-\infty}^\infty \left(\frac{1}{1+|x+y|^m} \cdot \frac{1}{1+|x|^m} \right) dx$ 是关于 y 的偶函数, 所以对一切 $y \in \mathbb{R}$, 都成立

$$\int_{-\infty}^\infty \left(\frac{1}{1+|x+y|^m} \cdot \frac{1}{1+|x|^m} \right) dx \geq \frac{C_1(m)}{1+|y|^m}.$$

利用得到的不等式, 我们有

$$\begin{aligned} n^a &\geq \int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{1+|x-a_j|^m} \right)^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{1+|x-a_j|^m} \right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{1+|x-a_i|^m} \right) dx \\ &\stackrel{\text{换元}}{=} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{1+|x+a_i-a_j|^m} \frac{1}{1+|x|^m} \right) dx \geq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{C_1(m)}{1+|a_i-a_j|^m}, \end{aligned}$$

即

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{1+|a_i-a_j|^m} \leq \frac{n^a}{C_1(m)}. \quad (30.252)$$

现在不妨设 $0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$,

$$b_q \triangleq |\{i \in \{1, 2, \dots, n\} : a_i \in [q, q+1)\}|, q \in \mathbb{N}_0 \triangleq \mathbb{N} \cup \{0\},$$

即 b_q 表示 $\{a_i\}_{i=1}^n$ 中落入 $[q, q+1)$ 的元素个数. 注意到 $\sum_{q \in \mathbb{N}_0} b_q = n$, 假设 b_q 有 k 个元素非 0. 利用 Cauchy 不等式, 由(30.252)得

$$\begin{aligned} \frac{n^a}{C_1(m)} &\geq \sum_{q, q' \in \mathbb{N}_0} \frac{b_q b_{q'}}{1 + \max\{q+1-q', q'+1-q\}^m} \\ &\geq \sum_{q=q' \in \mathbb{N}_0} \frac{b_q^2}{2} = \sum_{q \in \mathbb{N}_0} \frac{b_q^2}{2} = \frac{1}{2k} \sum_{b_q \neq 0} 1 \sum_{q \in \mathbb{N}_0} b_q^2 \geq \frac{1}{2k} \left(\sum_{q \in \mathbb{N}_0} b_q \right)^2 \\ &= \frac{n^2}{2k}, \end{aligned}$$

即得估计 $k \geq C_2(m) n^{2-a}$.

注意到存在 $C_3(m) > 0$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_i - a_j|^m \geq C_3(m) \sum_{q, q' \in \mathbb{N}_0} b_q b_{q'} |q - q'|^m,$$

这是因为无非把 a_i, a_j 放缩为所在区间 $[q, q+1), [q', q'+1)$ 的边界点, 这显然是同阶的. 设 $b_{q_i} \neq 0, i = 1, 2, \dots, k$ 且 q_i 严格递增, 此时有 $|q_i - q_j| \geq |i - j|$. 现在

$$\begin{aligned} C_3(m) \sum_{q, q' \in \mathbb{N}_0} b_q b_{q'} |q - q'|^m &\geq C_3(m) \sum_{q, q' \in \mathbb{N}_0, b_q, b_{q'} \neq 0} b_q b_{q'} |q - q'|^m \\ &= C_3(m) \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k b_{q_i} b_{q_j} |q_i - q_j|^m \geq C_3(m) \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k |i - j|^m \geq C_4(m) k^{m+2}, \end{aligned}$$

这里最后一个不等号来自习题16., 即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k^{m+2}} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k |i - j|^m = \frac{2}{(m+2)(m+1)}.$$

于是我们就有

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (1 + |a_i - a_j|^m) \geq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_i - a_j|^m \geq C_4(m) k^{m+2} \geq C_5(m) n^{(m+2)(2-a)},$$

这就完成了证明.

35. (35.) 由定理13.8知 φ 在 $[0, +\infty)$ 递增. 由(17.74), g 递减和结论14.3.1知 g 非负且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$. 若 $\varphi \equiv 0$ 则和(17.74)矛盾! 因此设 $t_0 \geq 0$ 使得

$$\varphi(t) > 0, \forall t > t_0, \varphi(t) = 0, \forall t \in [0, t_0].$$

对 $\varphi(t) \geq t > t_0$ 利用 g 递减和 φ 下凸, 我们有

$$\int_t^\infty g(\varphi(x)) x^p dx \leq \int_t^\infty g\left(\frac{\varphi(t)}{t} x\right) x^p dx = \left[\frac{t}{\varphi(t)}\right]^{p+1} \int_{\varphi(t)}^\infty g(x) x^p dx. \quad (30.253)$$

由(30.253), 我们有(17.75)成立.

对 $\varphi(t) < t, t > t_0$, 类似(30.253)有

$$\int_0^t g(\varphi(x)) x^p dx \geq \left[\frac{t}{\varphi(t)} \right]^{p+1} \int_0^{\varphi(t)} g(x) x^p dx. \quad (30.254)$$

考虑递减函数

$$G(r) \triangleq \begin{cases} \frac{1}{r^{p+1}} \int_0^r g(x) x^p dx = \int_0^1 g(rx) x^p dx, & r > 0 \\ \int_0^1 g(0) x^p dx, & r = 0 \end{cases}$$

于是由(30.254)得

$$\int_0^t g(\varphi(x)) x^p dx \geq t^{p+1} G(\varphi(t)) \geq t^{p+1} G(t) = \int_0^t g(x) x^p dx.$$

结合(17.74)即得(17.75).

对 $0 \leq t \leq t_0$, 我们有

$$\int_0^t g(\varphi(x)) x^p dx = \int_0^t g(0) x^p dx \geq \int_0^t g(x) x^p dx.$$

结合(17.74)即得(17.75).

我们完成了证明.

注 若 $\varphi: [0, a) \rightarrow [0, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow a^-} \varphi(x) = +\infty$, 补充定义 $g(\varphi(x)) = 0, \forall x \geq a$, 其余条件都保留, 则仍有(17.75)成立.

36. (36.) 不妨设 $\int_0^\infty f(x) x^p dx < \infty, f(0) > 0$, 否则问题是平凡的. 设 $f(x) = f(0) e^{-\psi(x)}$, 这里 ψ 在 $[0, +\infty)$ 下凸且 $\psi(0) = 0$ 或者 $[0, a)$ 下凸且

$$\psi(0) = 0, \lim_{x \rightarrow a^+} \psi(x) = +\infty.$$

考虑

$$g(x) \triangleq e^{-\lambda x}, \lambda = \left[\frac{f(0) \Gamma(p+1)}{\int_0^\infty f(x) x^p dx} \right]^{\frac{1}{p+1}}.$$

注意到

$$\int_0^\infty e^{-\psi(x)} x^p dx = \int_0^\infty e^{-\lambda x} x^p dx,$$

于是

$$\frac{f(x)}{f(0)} = g(\lambda^{-1} \psi(x)), \int_0^\infty g(\lambda^{-1} \psi(x)) x^p dx = \int_0^\infty g(x) x^p dx.$$

取 $\varphi = \frac{\psi}{\lambda}$ 并利用数学类积分不等式习题35.得

$$\int_t^\infty f(x) x^p dx \leq f(0) \int_t^\infty e^{-\lambda x} x^p dx, \forall t \geq 0.$$

现在

$$\begin{aligned} \int_0^\infty f(x) x^q dx &= (q-p) \int_0^\infty t^{q-p-1} dt \int_t^\infty f(x) x^p dx \\ &\leq f(0) (q-p) \int_0^\infty t^{q-p-1} dt \int_t^\infty e^{-\lambda x} x^p dx = f(0) \int_0^\infty e^{-\lambda x} x^q dx \\ &= f(0) \frac{\Gamma(q+1)}{\lambda^{q+1}}, \end{aligned}$$

这就证明了(17.76).

37. (37.) 在数学类积分不等式习题36.中考虑 $f(x) + f(-x)$ 即证.

38. (38.) 由 Cauchy 不等式 16.1 和分部积分得

$$\begin{aligned}\int_a^b (f')^6 dx &= \int_a^b (f')^5 df = -5 \int_a^b f (f')^4 f'' dx \leq 5 \int_a^b |f| (f')^4 |f''| dx \\ &\leq 5 \sqrt{\int_a^b (f')^6 dx} \cdot \sqrt{\int_a^b |f \cdot f' \cdot f''|^2 dx} \\ &\leq 5 \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \sqrt{\int_a^b (f')^6 dx} \cdot \sqrt{\int_a^b |f' \cdot f''|^2 dx},\end{aligned}$$

即(17.78)成立.

39. (39.) 首先设 $\lambda_0 > 1$ 是下述方程的根

$$\sqrt{\lambda^2 - 1} - \arccos\left(\frac{1}{\lambda}\right) + \lambda - \frac{\pi}{2} = 0.$$

则

$$\int_a^b f(x) dx = C\lambda_0 + \int_a^b [f(x) - \lambda_0 \sin f(x)] dx.$$

注意到¹²²

$$t - \lambda_0 \sin(t) \leq -\arccos\left(\frac{1}{\lambda_0}\right) + \sqrt{\lambda_0^2 - 1}, \forall t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right],$$

故有

$$\int_a^b f(x) dx \leq \left(-\arccos\left(\frac{1}{\lambda_0}\right) + \sqrt{\lambda_0^2 - 1}\right)(b-a) + \lambda_0 C = \frac{\pi}{2}(b-a) - \lambda_0(b-a-C),$$

即得一个上界, 由对称性可得下界, 从而有

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{\pi}{2}(b-a) - \lambda_0(b-a-C).$$

为确定是最佳上界, 令

$$f_0(x) \triangleq \begin{cases} -\arccos\left(\frac{1}{\lambda_0}\right) & x \in \left[a, \frac{(b-C)\lambda_0 + a\sqrt{\lambda_0^2 - 1}}{\lambda_0 + \sqrt{\lambda_0^2 - 1}}\right], \\ \frac{\pi}{2} & x \in \left(\frac{(b-C)\lambda_0 + a\sqrt{\lambda_0^2 - 1}}{\lambda_0 + \sqrt{\lambda_0^2 - 1}}, b\right] \end{cases},$$

计算可知

$$\int_a^b f_0(x) dx = \frac{\pi}{2}(b-a) - \lambda_0(b-a-C),$$

故

$$\sup_{f \in S} \left| \int_a^b f(x) dx \right| = \frac{\pi}{2}(b-a) - \lambda_0(b-a-C).$$

40. (40.♡) 由 Holder 不等式 16.1 得

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^3 \leq \int_0^1 f^3(x) dx \cdot \left(\int_0^1 1^{\frac{3}{2}} dx \right)^2 = \int_0^1 f^3(x) dx.$$

设

$$h(c) \triangleq 8c^3 - 6c^2 + 1, c \geq 0,$$

于是

$$h'(c) = 24c^2 - 12c \Rightarrow h(c) \geq h\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}.$$

代入 $c = \int_0^1 f(x) dx$ 即得(17.79).

¹²²求导计算.

41. (41.) 待定 $a, b \in \mathbb{R}$, 考虑

$$\int_0^1 [f(x) - ax^m - b]^2 dx \geq 0,$$

打开括号得

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq 2a \int_0^1 x^m f(x) dx + 2b \int_0^1 f(x) dx - \frac{a^2}{2m+1} - b^2 - \frac{2ab}{m+1}.$$

对关于 a, b 的二次型求最大值得

$$\begin{aligned} & \max_{a, b \in \mathbb{R}} \left\{ 2a \int_0^1 x^m f(x) dx + 2b \int_0^1 f(x) dx - \frac{a^2}{2m+1} - b^2 - \frac{2ab}{m+1} \right\} \\ &= \frac{2m+1}{m^2} \left((m+1) \int_0^1 x^m f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \right)^2 + \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2. \end{aligned}$$

现在就有

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq \frac{2m+1}{m^2} \left((m+1) \int_0^1 x^m f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \right)^2 + \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

记

$$C \triangleq \int_0^1 x^m f(x) dx, D \triangleq \int_0^1 f(x) dx$$

以及

$$g_\lambda(C, D) \triangleq \frac{2m+1}{m^2} ((m+1)C - D)^2 + D^2 - \lambda CD.$$

若 g 是关于 C, D 的半正定二次型. 计算对应矩阵的行列式得

$$\frac{(2m+1)(m+1)^4}{m^4} - \left(\frac{(2m+1)(m+1)}{m^2} + \frac{\lambda}{2} \right)^2 \geq 0,$$

于是

$$\lambda \leq \frac{2(m+1)^2 \sqrt{1+2m} - 4m^2 - 6m - 2}{m^2}.$$

因此我们证明了当

$$\lambda_0 = \frac{2(m+1)^2 \sqrt{1+2m} - 4m^2 - 6m - 2}{m^2},$$

必有不等式(17.80)成立.

取

$$f(x) = x^m + \frac{1}{\sqrt{2m+1}},$$

我们有(17.80)等号成立, 从而 λ_0 是所求最大值.

42. (42.) 对 $f, g \in K_{a,b}$, 我们记

$$E \triangleq \{x \in [a, b] : f(x) > g(x)\}, F \triangleq [a, b] \setminus E.$$

于是

$$\frac{f(x)}{f(y)} \leq \frac{f(a)}{f(b)} = \frac{b}{a}, \forall x, y \in [a, b]. \quad (30.255)$$

我们还有

$$t \triangleq \frac{\int_E f(x) dx}{\int_E g(x) dx} = \frac{\int_E \frac{f(x)}{g(x)} g(x) dx}{\int_E g(x) dx} \leq \sup_{x \in E} \frac{f(x)}{g(x)} \frac{\int_E g(x) dx}{\int_E g(x) dx} = \sup_{x \in E} \frac{f(x)}{g(x)}.$$

又¹²³

$$\frac{f(x)g(y)}{g(x)f(y)} = \frac{f(x)g(y)}{f(y)g(x)} \leq \frac{b}{a}, \forall x, y \in [a, b],$$

¹²³分类讨论 $x \geq y, x < y$ 并对 f, g 其中一个用单调性, 剩下的用不等式(30.255).

从而

$$t \cdot \frac{\int_F g(x) dx}{\int_F f(x) dx} \leq \sup_{x \in E} \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \sup_{y \in F} \frac{g(y)}{f(y)} \leq \frac{b}{a} \Rightarrow \frac{1 - \int_E g(x) dx}{1 - \int_E f(x) dx} \leq \frac{b}{at}.$$

现在

$$\frac{1 - \int_E g(x) dx}{1 - t \int_E g(x) dx} \leq \frac{b}{at} \Rightarrow \int_E g(x) dx \leq \frac{at - b}{t(a - b)}.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_a^b \max\{f(t), g(t)\} dt &= \int_E f(x) dx + \int_F g(x) dx \\ &= 1 + \int_E f(x) dx - \int_E g(x) dx = 1 + (t - 1) \int_E g(x) dx \\ &\leq 1 + (t - 1) \frac{at - b}{t(a - b)}. \end{aligned}$$

又

$$\left[(t - 1) \frac{at - b}{t(a - b)} \right]' = \frac{at^2 - b}{t^2(a - b)} \Rightarrow \text{上式右端在 } t = \sqrt{\frac{b}{a}} \text{ 取最大,}$$

我们有

$$\int_a^b \max\{f(t), g(t)\} dt \leq \frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}.$$

为了给出取等条件, 我们考虑

$$f(x) = \begin{cases} \frac{b}{ba - a^2}, & x = a \\ \frac{1}{b - a}, & a < x \leq b \end{cases}, g(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{b}{a}} \cdot \frac{1}{b - a}, & a \leq x \leq \sqrt{ab} \\ \sqrt{\frac{a}{b}} \cdot \frac{1}{b - a}, & \sqrt{ab} < x \leq b \end{cases},$$

于是

$$\sup_{f, g \in K_{a, b}} \int_a^b \max\{f(t), g(t)\} dt = \frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}.$$

注 这个积分不等式来自 **Lemma 2.1**.

43. (43.) 考虑

$$g(x) \triangleq xf'(x) - f(x), h(x) \triangleq (x - 1)f'(x) - f(x),$$

求导可证

$$g(x) \leq \frac{x^2}{2}, h(x) \leq \frac{(x - 1)^2}{2}. \quad (30.256)$$

我们的目标是证明¹²⁴

$$(x^2 - x^4)|f'(x)|^2 + 2|f(x)|^2 \leq \frac{x^2(1 - x)(4x^3 - 5x + 3)}{4}, \forall x \in [0, 1]. \quad (30.257)$$

注意到

$$\begin{aligned} &(x^2 - x^4)|f'(x)|^2 + 2|f(x)|^2 \\ &= (x^2 - x^4)|g(x) - h(x)|^2 + 2|(1 - x)g(x) + xh(x)|^2 \\ &= (-x^4 + x^2 + 2(1 - x)^2)g^2(x) + (-x^4 + 3x^2)h^2(x) + 2(x^4 - 3x^2 + 2x)g(x)h(x) \\ &\stackrel{(30.256)}{\leq} (-x^4 + x^2 + 2(1 - x)^2)\left(\frac{x^2}{2}\right)^2 + (-x^4 + 3x^2)\left(\frac{(x - 1)^2}{2}\right)^2 + 2(x^4 - 3x^2 + 2x)\frac{x^2}{2}\frac{(x - 1)^2}{2} \\ &= \frac{x^2(1 - x)(4x^3 - 5x + 3)}{4}, \end{aligned}$$

这就证明了(30.257).

¹²⁴很容易猜想 $f(x) = \frac{x(x-1)}{2}$ 等号成立, 于是下述不等式最右边的多项式应当是 f 替换为 $\frac{x(x-1)}{2}$ 得到.

由(30.257)和

$$\int_0^1 \frac{x^2(1-x)(4x^3-5x+3)}{4} dx = \frac{1}{42}$$

就证明了(17.81).

44. (44.) 考虑 H 为题目条件的 f 全体以及

$$S \triangleq \{f \in C^2[0, 1] : f(0) = f'(0) = f''(0) = 0, f''' \in L^2(0, 1)\}.$$

由 Taylor 公式的积分余项, 我们有

$$f(x) = \frac{1}{2} \int_0^x (x-t)^2 f'''(t) dt, \forall f \in S.$$

基于这样的动机, 我们考虑

$$K : L^2(0, 1) \rightarrow L^2(0, 1), f \mapsto \frac{1}{2} \int_0^x (x-t)^2 f(t) dt.$$

注意到 K 是有界线性算子且 $C[0, 1] \subset L^2(0, 1)$ 是稠密子集以及

$$K : L^2(0, 1) \rightarrow S, K : C[0, 1] \rightarrow H$$

是一一映射, 我们为了使得不等式(17.82)成立且系数最优, 我们要计算

$$\sup_{f \in C[0, 1], \|f\|=1} \int_0^1 |Kf(x)| \cdot |f(x)| dx = \sup_{f \in L^2(0, 1), \|f\|=1} \int_0^1 |Kf(x)| \cdot |f(x)| dx.$$

遗憾的是 K 不是自伴的, 为此我们求出

$$K^* : L^2(0, 1) \rightarrow L^2(0, 1), f \mapsto \frac{1}{2} \int_x^1 (t-x)^2 f(t) dt.$$

记 $G \triangleq \frac{K+K^*}{2}$, 我们有

$$Gf(x) = \frac{1}{4} \int_0^1 (x-t)^2 f(t) dt.$$

由 $|Kf| \leq K|f|$, $|Gf| \leq G|f|$ 和自伴算子性质得

$$\begin{aligned} c &= \sup_{f \in L^2(0, 1), \|f\|=1} (|Kf|, |f|) = \sup_{f \in L^2(0, 1), \|f\|=1, f \geq 0} (Kf, f) = \sup_{f \in L^2(0, 1), \|f\|=1, f \geq 0} (f, K^*f) \\ &= \sup_{f \in L^2(0, 1), \|f\|=1, f \geq 0} (K^*f, f) = \sup_{f \in L^2(0, 1), \|f\|=1, f \geq 0} (Gf, f) = \sup_{f \in L^2(0, 1), \|f\|=1} |(Gf, f)| = \|G\|, \end{aligned}$$

注意到 G 的像是不超过二次的多项式, 因此 G 是有限秩算子, 从而是紧自伴算子. 则¹²⁵ G 存在从属于特征值 $\pm \|G\|$ 的单位特征向量 f . 设

$$\|G\| = |(Gf, f)| \leq (G|f|, |f|) \leq \|G\|,$$

于是结合紧自伴算子的基本性质可得

$$(G|f|, |f|) = \|G\| \Rightarrow G|f| = \|G\| \cdot |f|,$$

于是 $\|G\|$ 是 G 特征值. 为此我们考虑 $G|_{\mathbb{R}_2[x]}$, 其在基 $(1, x, x^2)$ 下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{12} & \frac{1}{16} & \frac{1}{20} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{12} \end{pmatrix},$$

其最大特征值为 $\frac{3\sqrt{5}+5}{240}$, 这就证明了所求最佳常数为 $\frac{3\sqrt{5}+5}{240}$.

¹²⁵ 见张恭庆泛函分析上册 234 页定理 4.4.6. 注意阅读证明过程, 他的证明里面还蕴涵了

$$|(Ax_0, x_0)| = \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)| \Rightarrow Ax_0 = \lambda x_0, |\lambda| = |(Ax_0, x_0)|.$$

45. (45.) 注意到恒等式

$$\int_0^y \frac{1}{\sqrt{y-x}} \left(\int_0^x \frac{f(t)}{\sqrt{x-t}} dt \right) dx = \int_0^y f(t) dt \int_t^y \frac{1}{\sqrt{y-x}\sqrt{x-t}} dx = \pi \int_0^y f(t) dt,$$

这里

$$\int_t^y \frac{1}{\sqrt{y-x}\sqrt{x-t}} dx \stackrel{x=t\cos^2\theta+y\sin^2\theta}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{-2t\cos\theta\sin\theta+2y\sin\theta\cos\theta}{(y-t)\cos\theta\sin\theta} d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta = \pi.$$

现在

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| = \left| \frac{1}{\pi} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}} \left(\int_0^x \frac{f(t)}{\sqrt{x-t}} dt \right) dx \right| \leq \frac{1}{\pi} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx = \frac{2}{\pi}.$$

考虑 $f_0(t) = \frac{1}{\pi\sqrt{t}}, t \in (0, 1]$ 是一个取等条件, 但是不符合 $f_0 \in C[0, 1]$, 于是我们考虑

$$f_n(t) = \begin{cases} \frac{1}{\pi\sqrt{t}}, & t \in [\frac{1}{n}, 1] \\ \frac{\sqrt{n}}{\pi}, & t \in [0, \frac{1}{n}) \end{cases}, n = 1, 2, \dots$$

注意到

$$0 \leq f_n(t) \leq f_0(t), f_n \in C[0, 1], n = 1, 2, \dots,$$

于是

$$0 \leq \int_0^x \frac{f_n(t)}{\sqrt{x-t}} dt \leq \int_0^x \frac{f_0(t)}{\sqrt{x-t}} dt = 1, n = 1, 2, \dots \Rightarrow f_n \in S, n = 1, 2, \dots$$

现在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(t) dt = \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n} \cdot \frac{1}{n} + 2 - \frac{2}{\sqrt{n}} \right) = \frac{2}{\pi},$$

这就证明了

$$\sup_{f \in S} \left| \int_0^1 f(x) dx \right| = \frac{2}{\pi}.$$

46. (46.) 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) g(x) dx &= \int_0^{\frac{b}{b-a}} f(x) \left[g(x) - g\left(\frac{b}{b-a}\right) \right] dx + \int_{\frac{b}{b-a}}^1 f(x) \left[g(x) - g\left(\frac{b}{b-a}\right) \right] dx \\ &\leq a \int_0^{\frac{b}{b-a}} \left[g(x) - g\left(\frac{b}{b-a}\right) \right] dx + b \int_{\frac{b}{b-a}}^1 \left[g(x) - g\left(\frac{b}{b-a}\right) \right] dx \\ &= a \int_0^{\frac{b}{b-a}} g(x) dx + b \int_{\frac{b}{b-a}}^1 g(x) dx. \end{aligned}$$

从不等式证明可以看到, 当 $f(x) = \begin{cases} a, & x \in [0, \frac{b}{b-a}) \\ b, & x \in (\frac{b}{b-a}, 1] \end{cases}$ 时为取等条件.

47. (47.) 首先对 $a > 0$, 我们有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|a, \eta|^{1+\lambda}} d\eta = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(\eta^2 + a^2)^{\frac{1+\lambda}{2}}} d\eta = \frac{2 \int_0^{\infty} \frac{1}{(\eta^2 + 1)^{\frac{1+\lambda}{2}}} d\eta}{a^\lambda} = \frac{C_1(\lambda)}{a^\lambda}.$$

然后

$$\begin{aligned}
 & \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|a+b, z|^{1+\lambda}}{|a, \eta|^{1+\lambda} |b, z-\eta|^{1+\lambda}} d\eta \stackrel{\text{三角不等式}}{\leq} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{[|a, \eta| + |b, z-\eta|]^{1+\lambda}}{|a, \eta|^{1+\lambda} |b, z-\eta|^{1+\lambda}} d\eta \\
 & \leq 2^\lambda \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|a, \eta|^{1+\lambda} + |b, z-\eta|^{1+\lambda}}{|a, \eta|^{1+\lambda} |b, z-\eta|^{1+\lambda}} d\eta = 2^\lambda \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|b, z-\eta|^{1+\lambda}} d\eta + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|a, \eta|^{1+\lambda}} d\eta \right) \\
 & = 2^\lambda \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|b, \eta|^{1+\lambda}} d\eta + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|a, \eta|^{1+\lambda}} d\eta \right) = 2^\lambda \left(\frac{C_1(\lambda)}{|b|^\lambda} + \frac{C_1(\lambda)}{|a|^\lambda} \right) \\
 & = 2^\lambda C_1(\lambda) \frac{|a|^\lambda + |b|^\lambda}{|ab|^\lambda} \leq C(\lambda) \frac{|a+b|^\lambda}{|ab|^\lambda},
 \end{aligned}$$

这里蓝色不等号用到了命题12.6, 这就完成了证明.

48. (48.) 只需考虑

$$\int_0^1 f(x) \ln f(x) dx > -\infty$$

的情况. 由含参积分求导公式可得

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{d\alpha} \left[(\alpha+1) \int_0^1 f^\alpha(x) dx \right] \Big|_{\alpha=1} &= \int_0^1 f(x) dx + 2 \int_0^1 f(x) \ln f(x) dx - 2 \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \ln \left(2 \int_0^1 f(x) dx \right) \\
 &= 2 \int_0^1 f(x) \ln f(x) dx + \frac{1}{2},
 \end{aligned}$$

于是我们来证明

$$\left[(\alpha+1) \int_0^1 f^\alpha(x) dx \right]^{\frac{1}{\alpha}}$$

在 $\alpha > 0$ 是递增函数即可完成原不等式证明.

对 $\beta > \alpha > 0$, 取

$$\varphi(y) = y^\alpha, m(y) = \frac{\beta}{\alpha} y^{\beta-\alpha}, \psi(y) = y^\beta.$$

定义

$$s_f(y) \triangleq |\{x \in [0, 1] : f(x) \geq y\}|,$$

然后我们有

$$\begin{aligned}
 \bar{\phi} &\triangleq \alpha \iint_{\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq f(x)\}} y^{\alpha-1} dx dy \\
 &= \int_0^1 f^\alpha(x) dx = \alpha \int_0^\infty s_f(y) y^{\alpha-1} dy.
 \end{aligned}$$

考虑

$$g(z) \triangleq \int_0^z x^\alpha dx - \int_0^1 f^\alpha(x) dx \cdot z,$$

我们有

$$g'(z) = z^\alpha - \int_0^1 f^\alpha(x) dx, g''(z) = \alpha z^{\alpha-1} > 0, \forall z > 0.$$

因为 f 有上界, 所以容易看到 $g'(z)$ 在 $(0, +\infty)$ 有唯一零点 z_0 , 因此容易看到 g 在 $(0, +\infty)$ 有唯一正根

$$\widetilde{M} \triangleq \left[(\alpha+1) \int_0^1 f^\alpha(x) dx \right]^{\frac{1}{\alpha}}.$$

设

$$f_\xi \triangleq \begin{cases} \widetilde{M}^{\frac{x}{\xi}}, & 0 \leq x \leq \xi \\ \widetilde{M}^{\frac{1-x}{1-\xi}}, & \xi \leq x \leq 1 \end{cases}, \xi \in (0, 1),$$

则

$$s_{f_\xi}(y) = \begin{cases} 1 - \frac{y}{\widehat{M}}, & 0 \leq y \leq \widehat{M} \\ 0, & y > \widehat{M} \end{cases}.$$

注意到

$$\int_0^1 f_\xi^\alpha(x) dx = \alpha \int_0^\infty s_{f_\xi}(y) y^{\alpha-1} dy = \frac{1}{\widehat{M}} \int_0^{\widehat{M}} y^\alpha dy.$$

类似的有

$$\overline{\psi} = \int_0^1 f^\beta(x) dx = \beta \int_0^\infty s_f(y) y^{\beta-1} dy, \quad \int_0^1 f_\xi^\beta(x) dx = \beta \int_0^\infty s_{f_\xi}(y) y^{\beta-1} dy = \frac{1}{\widehat{M}} \int_0^{\widehat{M}} y^\beta dy.$$

49. (49.) 设 $p_0, p_1, \dots, p_{n-1}$ 是 $1, x, \dots, x^{n-1}$ 在内积 $(f, g) \triangleq \int_0^1 f(x)g(x)dx$ 下做施密特正交化并单位化得到的多项式, 它是不超过 $n-1$ 次多项式空间的一组标准正交基.

注意到

$$\int_0^1 \int_0^1 p_i(x)p_j(y)p_{i'}(x)p_{j'}(y) dx dy = \delta_{ii'} \cdot \delta_{jj'},$$

于是 $\{p_i(x)p_j(y)\}_{i,j=0}^{n-1}$ 是题目条件的 f 整体的一个标准正交基.

现在考虑

$$f(x, y) = \sum_{i,j=0}^{n-1} c_{ij} p_i(x) p_j(y),$$

我们有

$$\int_0^1 f(x, x) dx = \sum_{i,j=0}^{n-1} c_{ij} \int_0^1 p_i(x)p_j(x) dx = \sum_{i=0}^{n-1} c_{ii}.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 f^2(x, y) dx dy &= \int_0^1 \int_0^1 \left[\sum_{i,j=0}^{n-1} c_{ij} p_i(x) p_j(y) \right]^2 dx dy \\ &= \sum_{i,j=0}^{n-1} \sum_{i',j'=0}^{n-1} \int_0^1 \int_0^1 c_{ij} c_{i'j'} p_i(x) p_j(y) p_{i'}(x) p_{j'}(y) dx dy \\ &= \sum_{i,j=0}^{n-1} c_{ij}^2 \geq \sum_{i=0}^{n-1} c_{ii}^2 \stackrel{\text{Cauchy 不等式}}{\geq} \frac{1}{n} \left(\sum_{i=0}^{n-1} c_{ii} \right)^2 = \frac{1}{n} \int_0^1 f(x, x) dx. \end{aligned}$$

显然等号成立条件为

$$c_{ij} = 0, 0 \leq i \neq j \leq n-1, c_{00} = c_{11} = c_{22} = \dots = c_{(n-1)(n-1)} = c \in \mathbb{R},$$

即

$$f(x, y) = c \sum_{i=0}^{n-1} p_i(x) p_i(y).$$

50. (50.) 先证最右边不等式, 不妨设

$$\overline{\lim}_{T \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \right) < \infty,$$

记

$$F(T) \triangleq \int_0^T f(t) dt, T \geq 0,$$

分部积分得

$$\int_0^\infty e^{-\lambda t} f(t) dt = F(t) e^{-\lambda t} \Big|_0^\infty + \lambda \int_0^\infty F(t) e^{-\lambda t} dt = \lambda \int_0^\infty F(t) e^{-\lambda t} dt.$$

现在对任何 $N \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned}
 \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \left[\lambda \int_0^\infty e^{-\lambda t} f(t) dt \right] &= \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \left[\lambda^2 \int_0^\infty e^{-\lambda t} F(t) dt \right] \\
 &= \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \lambda^2 \left[\sum_{k=0}^\infty \int_{kT}^{(k+1)T} e^{-\lambda t} F(t) dt \right] \\
 &\leq \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \lambda^2 \left[\sum_{k=0}^\infty (k+1) T e^{-\lambda kT} \int_{kT}^{(k+1)T} \frac{F(t)}{t} dt \right] \\
 &= \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \lambda^2 \left[\sum_{k=N}^\infty (k+1) T e^{-\lambda kT} \int_{kT}^{(k+1)T} \frac{F(t)}{t} dt \right] \\
 &\leq \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \lambda^2 \left[\sup_{t \geq NT} \left(\frac{F(t)}{t} \right) \cdot \sum_{k=N}^\infty (k+1) T^2 e^{-\lambda kT} \right] \\
 &= \sup_{t \geq NT} \left(\frac{F(t)}{t} \right) \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \left[\lambda^2 \sum_{k=0}^\infty (k+1) T^2 e^{-\lambda kT} \right] \\
 &= \sup_{t \geq NT} \left(\frac{F(t)}{t} \right) \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{\lambda^2 T^2 e^{2\lambda T}}{(e^{\lambda T} - 1)^2} = \sup_{t \geq NT} \left(\frac{F(t)}{t} \right),
 \end{aligned}$$

即让 $N \rightarrow +\infty$ 得

$$\overline{\lim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \left[\lambda \int_0^\infty e^{-\lambda t} f(t) dt \right] \leq \overline{\lim}_{T \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx \right).$$

再证左边不等式, 首先对任何 $x > 0$, 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty e^{-\lambda t} f(t) dt &\geq \int_0^x e^{-\lambda t} f(t) dt \\
 &= F(x) e^{-\lambda x} + \lambda \int_0^x e^{-\lambda t} F(t) dt \\
 &\geq \lambda \int_0^x e^{-\lambda t} F(t) dt.
 \end{aligned}$$

让 $x \rightarrow +\infty$, 对任何 $N \in \mathbb{N}$, 得

$$\begin{aligned}
 \underline{\lim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \left[\lambda \int_0^\infty e^{-\lambda t} F(t) dt \right] &\geq \underline{\lim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \left[\lambda^2 \int_0^\infty e^{-\lambda t} F(t) dt \right] \\
 &= \underline{\lim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \left[\lambda^2 \sum_{k=0}^\infty \int_{kT}^{(k+1)T} e^{-\lambda t} F(t) dt \right] \\
 &\geq \underline{\lim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \left[\lambda^2 \sum_{k=0}^\infty kT e^{-\lambda(k+1)T} \int_{kT}^{(k+1)T} \frac{F(t)}{t} dt \right] \\
 &\geq \underline{\lim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \left[\lambda^2 \inf_{t \geq NT} \left(\frac{F(t)}{t} \right) \cdot \sum_{k=N}^\infty kT^2 e^{-\lambda(k+1)T} \right] \\
 &= \inf_{t \geq NT} \left(\frac{F(t)}{t} \right) \cdot \underline{\lim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \left[\lambda^2 \cdot \sum_{k=0}^\infty kT^2 e^{-\lambda(k+1)T} \right] \\
 &= \inf_{t \geq NT} \left(\frac{F(t)}{t} \right) \cdot \underline{\lim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{\lambda^2 T^2}{(e^{\lambda T} - 1)^2} = \inf_{t \geq NT} \left(\frac{F(t)}{t} \right),
 \end{aligned}$$

即让 $N \rightarrow +\infty$ 得

$$\underline{\lim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \left[\lambda \int_0^\infty e^{-\lambda t} f(t) dt \right] \geq \underline{\lim}_{T \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx \right).$$

51. (51.) 考虑

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} + a_n x^n.$$

考虑

$$c \triangleq \max_{\text{不全为0的 } a_i \in \mathbb{R}} \frac{|a_0|}{\int_{-1}^1 |a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n| dx},$$

注意到上式右边关于 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 齐次连续函数, 所以结合紧集上连续函数必有界得

$$c = \max_{a_0^2 + a_1^2 + \cdots + a_n^2 = 1} \frac{|a_0|}{\int_{-1}^1 |a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n| dx} \in (0, +\infty).$$

52. (52.) 待定系数分部积分找出最佳估计为所求, 分析过程不再赘述.

我们有

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| = \frac{1}{2} \left| \int_0^1 \left[\left(\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{16} \right) f''(x) \right] dx \right| \leq \frac{1}{2} \int_0^1 \left| \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{16} \right| dx = \frac{1}{32},$$

以及

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right) f(x) dx \right| &= \left| \int_0^1 \left[\left(\frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{4}x^2 + \frac{5}{48}x - \frac{1}{96} \right) f''(x) \right] dx \right| \\ &\leq \int_0^1 \left| \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{4}x^2 + \frac{5}{48}x - \frac{1}{96} \right| dx = \frac{1}{384}, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 \left(x - \frac{1}{3} \right) f(x) dx \right| &= \left| \int_0^1 \left[\left(\frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{6}x^2 + \frac{x}{32} \right) f''(x) \right] dx \right| \\ &\leq \int_0^1 \left| \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{6}x^2 + \frac{x}{32} \right| dx = \frac{1}{192}. \end{aligned}$$

* 我们再说明系数最佳性: 利用逼近方法可以把允许使用的函数类扩大, 从而得到最佳系数, 这个方法可见非数学类微分中值定理习题11的证明.

第一个不等式在

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2}, & x \in [0, \frac{1}{4}] \\ -\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} - \frac{1}{16}, & x \in [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}] \\ \frac{x^2}{2} - x + \frac{1}{2}, & x \in [\frac{3}{4}, 1] \end{cases}$$

时等号成立.

第二个不等式在

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} - x + \frac{1}{2}, & x \in \left[\frac{\sqrt{2}+2}{4}, 1 \right] \\ \frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{x^2}{2} + \frac{1-2\sqrt{2}}{8}, & x \in \left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}+2}{4} \right] \\ \frac{x^2}{2} - \frac{2-\sqrt{2}}{2}x + \frac{3-2\sqrt{2}}{8}, & x \in \left[\frac{2-\sqrt{2}}{4}, \frac{1}{2} \right] \\ -\frac{x^2}{2}, & x \in \left[0, \frac{2-\sqrt{2}}{4} \right] \end{cases}$$

等号成立.

第三个不等式在

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} - x + \frac{1}{2}, & x \in [\frac{3}{4}, 1] \\ -\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} - \frac{1}{16}, & x \in [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}] \\ \frac{x^2}{2}, & x \in [0, \frac{1}{4}] \end{cases}$$

等号成立.

53. (53.) 为书写方便, 记 $\mathcal{F}$ 表示傅里叶变换,

$$L(u_0)(x, y) \triangleq \frac{1}{4\pi t} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2}{4t}} u_0(\xi, \eta) d\xi d\eta = \left[\left(\frac{1}{4\pi t} e^{-\frac{x^2+y^2}{4t}} \right) * u_0 \right](x, y).$$

计算得

$$\mathcal{F}\left(\frac{1}{4\pi t}e^{-\frac{\|\mathbf{y}\|_{\mathbb{R}^2}^2}{4t}}\right) = \int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{4\pi t}e^{-\frac{\|\mathbf{y}\|_{\mathbb{R}^2}^2}{4t}}e^{-2\pi i\mathbf{x}\cdot\mathbf{y}}d\mathbf{y} = e^{-4\pi^2 t\|\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^2}^2}, \forall t > 0.$$

定义

$$A_k \triangleq \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : 2^{k-1} \leq \|\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^2} < 2^k\}, k \in \mathbb{Z},$$

我们有

$$|A_k| = \pi(4^k - 4^{k-1}) = 3\pi \cdot 4^{k-1}, k \in \mathbb{Z}.$$

我们定义

$$P_k u_0 \triangleq \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(u_0) \chi_{A_k}), k \in \mathbb{Z},$$

然后由帕塞瓦尔恒等式得

$$\begin{aligned} \|u_0\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 &= \|\mathcal{F}(u_0)\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \|(\mathcal{F}(u_0) \chi_{A_k})\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \|\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(u_0) \chi_{A_k})\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \|P_k u_0\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=-n}^n P_k u_0 - u_0 \right\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 &= \left\| \sum_{k=-n}^n \mathcal{F}(P_k u_0) - \mathcal{F}(u_0) \right\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \\ &= \left\| \sum_{k=-n}^n \mathcal{F}(u_0) \chi_{A_k} - \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(u_0) \chi_{A_k} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 = \left\| \sum_{|k|>n} \mathcal{F}(u_0) \chi_{A_k} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \left| \sum_{|k|>n} \mathcal{F}(u_0)(\mathbf{y}) \chi_{A_k}(\mathbf{y}) \right|^2 d\mathbf{y} = \sum_{|k|>n} \int_{\mathbb{R}^2} |\mathcal{F}(u_0)(\mathbf{y}) \chi_{A_k}(\mathbf{y})|^2 d\mathbf{y} \\ &\leq \sum_{|k|>n} \int_{\mathbb{R}^2} |\mathcal{F}(u_0)(\mathbf{y})|^2 d\mathbf{y} = \sum_{|k|>n} \int_{\mathbb{R}^2} |u_0(\mathbf{y})|^2 d\mathbf{y}, \end{aligned}$$

即

$$u_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=-n}^n P_k u_0 \text{ 在 } L^2(\mathbb{R}^2) \text{ 中}.$$

先来估计每一部分:

$$\begin{aligned} \|L(P_k u_0)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} &= \left\| \left(\frac{1}{4\pi t} e^{-\frac{\|\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^2}^2}{4t}} \right) * (P_k u_0) \right\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} \\ &= \left\| \mathcal{F}^{-1} \left[\mathcal{F} \left(\frac{1}{4\pi t} e^{-\frac{\|\mathbf{x}\|_{\mathbb{R}^2}^2}{4t}} \right) \cdot \mathcal{F}(P_k u_0) \right] \right\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} \\ &= \sup_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2} \left| \int_{\mathbb{R}^2} e^{2\pi i \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}} e^{-4\pi^2 t \|\mathbf{y}\|_{\mathbb{R}^2}^2} \mathcal{F}(P_k u_0)(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \right| \\ &\leq \sup_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2} \left(\int_{A_k} e^{-4\pi^2 t \|\mathbf{y}\|_{\mathbb{R}^2}^2} |\mathcal{F}(u_0)(\mathbf{y})| d\mathbf{y} \right) \\ &\stackrel{\text{Cauchy 不等式}}{\leq} \sup_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2} \left(\sqrt{\int_{A_k} e^{-8\pi^2 t \|\mathbf{y}\|_{\mathbb{R}^2}^2} d\mathbf{y}} \cdot \sqrt{\int_{A_k} |\mathcal{F}(u_0)(\mathbf{y})|^2 d\mathbf{y}} \right) \\ &\leq \sup_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2} \left(\sqrt{\int_{A_k} e^{-8\pi^2 t 4^{k-1}} d\mathbf{y}} \cdot \sqrt{\int_{\mathbb{R}^2} |\mathcal{F}(u_0)(\mathbf{y}) \chi_{A_k}(\mathbf{y})|^2 d\mathbf{y}} \right) \\ &= \sqrt{3\pi \cdot 4^{k-1} \cdot e^{-8\pi^2 t 4^{k-1}}} \cdot \|P_k u_0\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}. \end{aligned}$$

设 $u_0^{(n)}, u_0 \in L^2(\mathbb{R}^2)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|u_0^{(n)} - u_0\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} = 0.$$

我们有

$$\begin{aligned} |L(u_0^{(n)})(\mathbf{x}) - L(u_0)(\mathbf{x})| &\leq \frac{1}{4\pi t} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{y})^2}{4t}} |u_0^{(n)}(\mathbf{y}) - u_0(\mathbf{y})| d\mathbf{y} \\ &\leq \frac{1}{4\pi t} \sqrt{\int_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{y})^2}{2t}} d\mathbf{y}} \cdot \sqrt{\int_{\mathbb{R}^2} |u_0^{(n)}(\mathbf{y}) - u_0(\mathbf{y})|^2 d\mathbf{y}} = \frac{\sqrt{2\pi t}}{4\pi t} \|u_0^{(n)} - u_0\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L(u_0^{(n)})(\mathbf{x}) = L(u_0)(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2,$$

从而

$$L(u_0)(\mathbf{x}) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} L(P_k u_0)(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2.$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \|L(u_0)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)}^2 dt &\leq \int_0^\infty \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} \|L(P_k u_0)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} \right)^2 dt \\ &\leq \int_0^\infty \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} \left[\sqrt{3\pi \cdot 4^{k-1} \cdot e^{-8\pi^2 t 4^{k-1}}} \cdot \|P_k u_0\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \right] \right)^2 dt \\ &= \frac{3\pi}{4} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{k' \in \mathbb{Z}} \left[2^{k+k'} \left(\int_0^\infty e^{-4^k \pi^2 t} e^{-4^{k'} \pi^2 t} dt \right) \|P_k u_0\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \cdot \|P_{k'} u_0\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \right] \\ &= \frac{3}{4\pi} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{k' \in \mathbb{Z}} \left[\frac{2^{k+k'}}{4^k + 4^{k'}} \left(\|P_k u_0\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \cdot \|P_{k'} u_0\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \right) \right]. \end{aligned}$$

记

$$c_{k,k'} \triangleq \frac{2^{k+k'}}{4^k + 4^{k'}}, a_k \triangleq \|P_k u_0\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}, k, k' \in \mathbb{Z},$$

我们有

$$M \triangleq \sup_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{k' \in \mathbb{Z}} \frac{2^{k+k'}}{4^k + 4^{k'}} = \sup_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \frac{2^{k+k+m}}{4^k + 4^{k+m}} = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \frac{2^m}{4^m + 1} < \infty.$$

利用非负矩阵的谱半径23.15估计和瑞丽商21.15, 即非负矩阵最大特征值小于等于最大行和和列和, 我们知道

$$\sum_{k=-n}^n \sum_{k'=-n}^n c_{k,k'} a_k a_{k'} \leq M \sum_{k=-n}^n a_k^2, \forall n \in \mathbb{N}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$\int_0^\infty \|L(u_0)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)}^2 dt \leq \frac{3}{4\pi} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \frac{2^m}{4^m + 1} \cdot \|u_0\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2,$$

这就是我们要证明的不等式.

54. (54.) 为方便, 我们记

$$d\gamma \triangleq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

只需证明

$$\int_{\mathbb{R}} |f|^2 \ln |f| d\gamma \leq \int_{\mathbb{R}} |f'|^2 d\gamma + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} |f|^2 d\gamma \cdot \ln \left(\int_{\mathbb{R}} |f|^2 d\gamma \right).$$

若对 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \setminus \{0\}$ 已经证明上述不等式, 则对一般的 f , 不妨设

$$0 < \int_{\mathbb{R}} |f|^2 d\gamma < \infty, \int_{\mathbb{R}} |f'|^2 d\gamma < \infty.$$

从而取定义13.6中的函数 χ_n , 对 $n \in \mathbb{N}$ 得

$$\int_{\mathbb{R}} |\chi_n f|^2 \ln |\chi_n f| d\gamma \leq \int_{\mathbb{R}} |(\chi_n f)'|^2 d\gamma + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} |\chi_n f|^2 d\gamma \cdot \ln \left(\int_{\mathbb{R}} |\chi_n f|^2 d\gamma \right).$$

法图引理和控制收敛定理给出

$$\int_{\mathbb{R}} |f|^2 \ln |f| d\gamma \leq \int_{\mathbb{R}} |f'|^2 d\gamma + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} |f|^2 d\gamma \cdot \ln \left(\int_{\mathbb{R}} |f|^2 d\gamma \right).$$

对 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, $t \geq 0$, 考虑

$$\begin{aligned} (P_t \varphi)(x) &\triangleq \int_{\mathbb{R}} \varphi(e^{-t}x + \sqrt{1-e^{-2t}}y) d\gamma(y) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-e^{-2t})}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(z) e^{-\frac{(z-e^{-t}x)^2}{2(1-e^{-2t})}} dz. \end{aligned}$$

对 $t > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{d(P_t \varphi)}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi(1-e^{-2t})}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(z) e^{-\frac{(z-e^{-t}x)^2}{2(1-e^{-2t})}} dz \right) \\ &= \int_{\mathbb{R}} \varphi(z) \frac{d}{dt} \left(\frac{e^{-\frac{(z-e^{-t}x)^2}{2(1-e^{-2t})}}}{\sqrt{2\pi(1-e^{-2t})}} \right) dz \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left\{ \varphi(z) \left[\frac{d^2 \left(\frac{e^{-\frac{(z-e^{-t}x)^2}{2(1-e^{-2t})}}}{\sqrt{2\pi(1-e^{-2t})}} \right)}{dz^2} + \frac{d \left(\frac{ze^{-\frac{(z-e^{-t}x)^2}{2(1-e^{-2t})}}}{\sqrt{2\pi(1-e^{-2t})}} \right)}{dz} \right] \right\} dz \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left\{ [\varphi''(z) - \varphi'(z)z] \frac{e^{-\frac{(z-e^{-t}x)^2}{2(1-e^{-2t})}}}{\sqrt{2\pi(1-e^{-2t})}} \right\} dz \\ &= \int_{\mathbb{R}} \varphi''(e^{-t}x + \sqrt{1-e^{-2t}}y) - (e^{-t}x + \sqrt{1-e^{-2t}}y) \varphi'(e^{-t}x + \sqrt{1-e^{-2t}}y) d\gamma(y) \\ &= \int_{\mathbb{R}} e^{-2t} \varphi''(e^{-t}x + \sqrt{1-e^{-2t}}y) - x e^{-t} \varphi'(e^{-t}x + \sqrt{1-e^{-2t}}y) d\gamma(y) \\ &= (P_t \varphi)'' - x (P_t \varphi)'. \end{aligned}$$

由 Poisson 公式20.1得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} (P_t \varphi)(x) d\gamma(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(e^{-t}x + \sqrt{1-e^{-2t}}y) e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(y) e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy = \int_{\mathbb{R}} \varphi(y) d\gamma(y). \end{aligned}$$

对 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \setminus \{0\}$, 考虑

$$H_\epsilon(t) = \int_{\mathbb{R}} (P_t f^2 + \epsilon) \ln(P_t f^2 + \epsilon) d\gamma, t \geq 0, \epsilon > 0.$$

我们有

$$\begin{aligned} H'_\epsilon(t) &= \int_{\mathbb{R}} (1 + \ln(P_t f^2 + \epsilon)) \frac{\partial(P_t f^2 + \epsilon)}{\partial t} d\gamma \\ &= \int_{\mathbb{R}} (1 + \ln(P_t f^2 + \epsilon)) \left((P_t f^2)'' - x(P_t f^2)' \right) d\gamma \\ &= - \int_{\mathbb{R}} (1 + \ln(P_t f^2 + \epsilon))' (P_t f^2)' d\gamma \\ &= - \int_{\mathbb{R}} \frac{|(P_t f^2)'|^2}{P_t f^2 + \epsilon} d\gamma. \end{aligned}$$

于是由牛顿莱布尼兹公式得

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}} (f^2 + \epsilon) \ln(f^2 + \epsilon) d\gamma - \left(\int_{\mathbb{R}} f^2 d\gamma + \epsilon \right) \ln \left(\int_{\mathbb{R}} f^2 d\gamma + \epsilon \right) \\ &= H_\epsilon(0) - H_\epsilon(+\infty) = \int_0^\infty \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{|(P_t f^2)'|^2}{P_t f^2 + \epsilon} d\gamma \right) dt \\ &= \int_0^\infty \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{|e^{-t} P_t((f^2)')|^2}{P_t f^2 + \epsilon} d\gamma \right) dt = 4 \int_0^\infty e^{-2t} dt \int_{\mathbb{R}} \frac{|P_t(f f')|^2}{P_t f^2 + \epsilon} d\gamma \\ &\leq 4 \int_0^\infty e^{-2t} dt \int_{\mathbb{R}} \frac{P_t f^2 \cdot P_t |f'|^2}{P_t f^2} d\gamma = 4 \int_0^\infty e^{-2t} dt \int_{\mathbb{R}} P_t |f'|^2 d\gamma \\ &= 2 \int_{\mathbb{R}} |f'|^2 d\gamma, \end{aligned}$$

这里最后一个不等号来自 **Cauchy** 不等式 16.1. 现在的由法图引理得

$$\int_{\mathbb{R}} f^2 \ln f^2 d\gamma \leq \left(\int_{\mathbb{R}} f^2 d\gamma \right) \ln \left(\int_{\mathbb{R}} f^2 d\gamma \right) + 2 \int_{\mathbb{R}} |f'|^2 d\gamma,$$

这就完成了不等式证明.

55. (55.) 对 $b > a$, 利用习题 17.9 得

$$\int_a^b |f'(x)| dx \leq \frac{4}{b-a} \int_a^b |f(x)| dx + (b-a) \int_a^b |f''(x)| dx.$$

对任何 $A > 0, t > 0, N \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} & \int_{-A}^{t(N+1)-A} |f'(x)| dx = \sum_{i=0}^N \int_{ti-A}^{t(i+1)-A} |f'(x)| dx \\ & \leq \sum_{i=0}^N \left[t \int_{ti-A}^{t(i+1)-A} |f(x)| dx + \frac{4}{t} \int_{ti-A}^{t(i+1)-A} |f''(x)| dx \right] \\ & = t \int_{-A}^{t(N+1)-A} |f(x)| dx + \frac{4}{t} \int_{-A}^{t(N+1)-A} |f''(x)| dx \\ & \leq t \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx + \frac{4}{t} \int_{\mathbb{R}} |f''(x)| dx. \end{aligned}$$

让 $N \rightarrow +\infty$ 得

$$\int_{-A}^\infty |f'(x)| dx \leq t \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx + \frac{4}{t} \int_{\mathbb{R}} |f''(x)| dx.$$

让 $A \rightarrow +\infty$ 得

$$\int_{-\infty}^\infty |f'(x)| dx \leq t \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx + \frac{4}{t} \int_{\mathbb{R}} |f''(x)| dx.$$

不妨设 f 不恒为 0, 取 $t = \sqrt{\frac{4 \int_{\mathbb{R}} |f''(x)| dx}{\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx}}$ 得

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f'(x)| dx \leq 4 \sqrt{\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx \int_{\mathbb{R}} |f''(x)| dx}.$$

两边平方即得

$$\left(\int_{\mathbb{R}} |f'(x)| dx \right)^2 \leq 16 \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx \int_{\mathbb{R}} |f''(x)| dx.$$

56. (56.) 运用例题 17.15, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \min\{x, f(x)\} dx &= \int_0^1 \frac{x + f(x) - |f(x) - x|}{2} dx \\ &= \int_0^1 \frac{x + f(x) - |f(x) - x|}{2} dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \int_0^1 |f(x) - x| dx \\ &\geq \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

57. (57.) 由变限积分的连续性, 显然

$$\left| \sum_{i=1}^n \int_{a_i}^{b_i} f(x) dx \right| \leq 1$$

可以扩充到有限个内部不交的 $[a_i, b_i]$ 上.

设

$$f_+(x) \triangleq \frac{|f(x)| + f(x)}{2}, f_-(x) \triangleq \frac{|f(x)| - f(x)}{2}.$$

我们知道 $f_+, f_- \in R[0, 1]$.

若 $\int_0^1 f_+(x) dx > 1$, 则存在 $0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1$ 使得

$$\sum_{i=1}^n m_i (x_i - x_{i-1}) > 1,$$

这里

$$m_i \triangleq \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f_+(x), i = 1, 2, \cdots, n.$$

把 $m_i > 0$ 的 $[x_{i-1}, x_i]$ 拎出来记为 $[a_i, b_i]$. 此时容易看到

$$f(x) > 0, x \in [a_i, b_i].$$

因此

$$1 < \sum_{i=1}^n m_i (b_i - a_i) \leq \left| \sum_{i=1}^n \int_{a_i}^{b_i} f(x) dx \right|,$$

这就是一个矛盾!. 于是我们证明了

$$\int_0^1 f_+(x) dx \leq 1.$$

同理可得

$$\int_0^1 f_-(x) dx \leq 1.$$

因此我们证明了

$$\int_0^1 |f(x)| dx = \int_0^1 f_+(x) dx + \int_0^1 f_-(x) dx \leq 2.$$

58. (58.) 记

$$\begin{aligned} h_1(t) &\triangleq \frac{e^{(\alpha+1)\int_0^t \frac{1}{f(x)} dx} - 1}{1 + \alpha} f^{\alpha+1}(t) - \int_0^t f^\alpha(x) dx; \\ h_2(t) &\triangleq \frac{e^{(\alpha+1)\int_t^1 \frac{1}{f(x)} dx} - 1}{1 + \alpha} f^{\alpha+1}(t) - \int_t^1 f^\alpha(x) dx. \end{aligned} \quad t \in [0, 1].$$

我们有 $h_1(0) = h_2(1) = 0$ 且

$$\begin{aligned} h_1'(t) &= \left(e^{(\alpha+1)\int_0^t \frac{1}{f(x)} dx} - 1 \right) f^\alpha(t) (1 + f'(t)) \geq 0; \\ h_2'(t) &= \left(e^{(\alpha+1)\int_t^1 \frac{1}{f(x)} dx} - 1 \right) f^\alpha(t) (f'(t) - 1) \leq 0, \end{aligned}$$

即 h_1 在 $[0, 1]$ 递增, h_2 在 $[0, 1]$ 递减.

现在我们知道 $h_1, h_2 \geq 0$, 从而

$$\begin{aligned} \int_0^t f^\alpha(x) dx &\leq \frac{e^{(\alpha+1)\int_0^t \frac{1}{f(x)} dx} - 1}{\alpha + 1} f^{\alpha+1}(t); \\ \int_t^1 f^\alpha(x) dx &\leq \frac{e^{(\alpha+1)\int_t^1 \frac{1}{f(x)} dx} - 1}{\alpha + 1} f^{\alpha+1}(t). \end{aligned}$$

两式相加并利用

$$e^x + e^y - 2 < e^{x+y} - 1, \forall x, y \in (0, +\infty)$$

得

$$\begin{aligned} \int_0^1 f^\alpha(x) dx &\leq \frac{e^{(\alpha+1)\int_0^t \frac{1}{f(x)} dx} + e^{(\alpha+1)\int_t^1 \frac{1}{f(x)} dx} - 2}{\alpha + 1} f^{\alpha+1}(t) \\ &\leq \frac{e^{(\alpha+1)(\int_0^t \frac{1}{f(x)} dx + \int_t^1 \frac{1}{f(x)} dx)} - 1}{\alpha + 1} f^{\alpha+1}(t) \\ &= \frac{e^{(\alpha+1)\beta} - 1}{\alpha + 1} f^{\alpha+1}(t). \end{aligned}$$

由 t 任意性得

$$\int_0^1 f^\alpha(x) dx \leq \frac{m^{\alpha+1}}{\alpha + 1} (e^{(\alpha+1)\beta} - 1).$$

59. (59.) 注意到对任何 $z_1, z_2, \dots, z_n \in \mathbb{R}$ 都有

$$\begin{aligned} &\left| \sum_{i=1}^n \int_{\sum_{i=1}^n \frac{(y_i - x_i)^2}{c_i} \leq t^2} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n a_1 a_2 \cdots a_n} \frac{y_i}{a_i} e^{-\sum_{j=1}^n \frac{y_j^2}{2a_j^2}} dy \cdot z_i \right|^2 \\ &= \left| \int_{\sum_{i=1}^n \frac{(y_i - x_i)^2}{c_i} \leq t^2} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n a_1 a_2 \cdots a_n} \sum_{i=1}^n \frac{y_i z_i}{a_i} e^{-\sum_{j=1}^n \frac{y_j^2}{2a_j^2}} dy \right|^2 \\ &\leq \int_{\sum_{i=1}^n \frac{(y_i - x_i)^2}{c_i} \leq t^2} \left| \sum_{i=1}^n \frac{y_i z_i}{a_i} \right|^2 \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n a_1 a_2 \cdots a_n} e^{-\sum_{j=1}^n \frac{y_j^2}{2a_j^2}} dy \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left| \sum_{i=1}^n \frac{y_i z_i}{a_i} \right|^2 \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n a_1 a_2 \cdots a_n} e^{-\sum_{j=1}^n \frac{y_j^2}{2a_j^2}} dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{y_i y_j z_i z_j}{a_i a_j} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n a_1 a_2 \cdots a_n} e^{-\sum_{j=1}^n \frac{y_j^2}{2a_j^2}} dy \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \frac{y_i^2 z_i^2}{a_i^2} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n a_1 a_2 \cdots a_n} e^{-\sum_{j=1}^n \frac{y_j^2}{2a_j^2}} dy \\ &= \sum_{i=1}^n z_i^2 \int_{\mathbb{R}} \frac{y_i^2}{a_i^2} \frac{1}{\sqrt{2\pi} a_i} e^{-\frac{y_i^2}{2a_i^2}} dy_i = \sum_{i=1}^n z_i^2. \end{aligned}$$

取

$$z_i = \sum_{j=1}^n \int_{\sum_{i=1}^n \frac{(y_i - x_i)^2}{c_i} \leq t^2} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n a_1 a_2 \cdots a_n} \frac{y_i}{a_i} e^{-\sum_{j=1}^n \frac{y_j^2}{2a_j^2}} d\mathbf{y}, i = 1, 2, \dots, n,$$

我们有

$$\left| \sum_{i=1}^n \left| \int_{\sum_{i=1}^n \frac{(y_i - x_i)^2}{c_i} \leq t^2} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n a_1 a_2 \cdots a_n} \frac{y_i}{a_i} e^{-\sum_{j=1}^n \frac{y_j^2}{2a_j^2}} d\mathbf{y} \right|^2 \right| \leq \sum_{i=1}^n \left| \int_{\sum_{i=1}^n \frac{(y_i - x_i)^2}{c_i} \leq t^2} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n a_1 a_2 \cdots a_n} \frac{y_i}{a_i} e^{-\sum_{j=1}^n \frac{y_j^2}{2a_j^2}} d\mathbf{y} \right|^2,$$

即

$$\sum_{i=1}^n \left| \int_{\sum_{i=1}^n \frac{(y_i - x_i)^2}{c_i} \leq t^2} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n a_1 a_2 \cdots a_n} \frac{y_i}{a_i} e^{-\sum_{j=1}^n \frac{y_j^2}{2a_j^2}} d\mathbf{y} \right|^2 \leq 1$$

恒成立.

60. (60.) 首先令

$$x_n \triangleq \int_0^\pi f'(x) \sin(nx) dx, n = 1, 2, \dots,$$

我们由 Cauchy 不等式有

$$\begin{aligned} \left[\sum_{n=1}^m \left(\int_0^\pi f'(x) \sin(nx) dx \cdot x_n \right) \right]^2 &= \left(\int_0^\pi f'(x) \sum_{n=1}^m [x_n \sin(nx)] dx \right)^2 \\ &\leq \int_0^\pi |f'(x)|^2 dx \cdot \int_0^\pi \left(\sum_{n=1}^m [x_n \sin(nx)] \right)^2 dx \\ &= \int_0^\pi |f'(x)|^2 dx \cdot \sum_{n=1}^m \sum_{n'=1}^m \int_0^\pi (x_n x_{n'} \sin(n'x) \sin(nx)) dx \\ &= \int_0^\pi |f'(x)|^2 dx \cdot \sum_{n=1}^m x_n^2 \int_0^\pi \sin^2(nx) dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^\pi |f'(x)|^2 dx \cdot \sum_{n=1}^m x_n^2, \end{aligned}$$

即

$$\sum_{n=1}^m \left(\int_0^\pi f'(x) \sin(nx) dx \right)^2 \leq \frac{\pi}{2} \int_0^\pi |f'(x)|^2 dx, m = 1, 2, \dots.$$

这就证明了

$$\sum_{n=1}^\infty \left(\int_0^\pi f'(x) \sin(nx) dx \right)^2 < \infty.$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^\infty \left| \int_0^\pi f(x) \cos(nx) dx \right| &= \sum_{n=1}^\infty \left| \frac{1}{n} \int_0^\pi f'(x) \sin(nx) dx \right| \\ &\leq \sqrt{\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} \cdot \sum_{n=1}^\infty \left| \int_0^\pi f'(x) \sin(nx) dx \right|^2} < \infty. \end{aligned}$$

61. (61.) 一方面

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x)|^2 dx &= \sum_{n \in \mathcal{S}} \sum_{n' \in \mathcal{S}} \int_0^1 e^{2\pi i n x} e^{-2\pi i n' x} dx = \sum_{n \in \mathcal{S}} \int_0^1 1 dx \\ &= |\mathcal{S}| = N. \end{aligned}$$

另外一方面

$$\begin{aligned}\int_0^1 |f(x)|^4 dx &= \int_0^1 \left| \sum_{n_1 \in S} \sum_{n_2 \in S} e^{2\pi i n_1 x} e^{-2\pi i n_2 x} \right|^2 dx \\&= \sum_{n_1 \in S} \sum_{n_2 \in S} \sum_{n_3 \in S} \sum_{n_4 \in S} \int_0^1 e^{2\pi i n_1 x} e^{-2\pi i n_2 x} e^{-2\pi i n_3 x} e^{2\pi i n_4 x} dx \\&= \sum_{n_1 \in S} \sum_{n_2 \in S} \sum_{n_3 \in S} \sum_{n_4 \in S} \int_0^1 e^{2\pi i (n_1 + n_4 - n_2 - n_3)x} dx \\&\stackrel{\text{加性条件}}{=} 2N^2 - N,\end{aligned}$$

这里最后一个等号相当于计数 $n_1 + n_4 = n_2 + n_3$ 的个数, 这里 n_1 有 N 种取法, 随后 n_2, n_3 有一个必然和 n_1 一样, 另外一个又有 N 种取法, 这里合计 $2N$ 种取法, 随后 n_4 就确定了, 此时有 $2N^2$ 种取法. 但是这里 $n_2 = n_3 = n_1$ 时有重复计数, 即 N 种取法, 所以共有 $2N^2 - N$ 种取法.

现在由 Holder 不等式 16.1 我们得

$$\begin{aligned}N &= \int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq \left(\int_0^1 |f(x)| dx \right)^{\frac{2}{3}} \left(\int_0^1 |f(x)|^4 dx \right)^{\frac{1}{3}} \\&= \left(\int_0^1 |f(x)| dx \right)^{\frac{2}{3}} (2N^2 - N)^{\frac{1}{3}},\end{aligned}$$

于是

$$\int_0^1 |f(x)| dx \geq \sqrt{\frac{N^3}{2N^2 - N}} > \sqrt{\frac{N}{2}}.$$

62. (62.) 对任何 $\lambda \geq 1$ 得

$$\begin{aligned}\left| \int_0^1 \cos(\lambda x^2) dx \right| &= \left| \int_0^{\frac{1}{\sqrt{\lambda}}} \cos(\lambda x^2) dx \right| + \left| \int_{\frac{1}{\sqrt{\lambda}}}^1 \cos(\lambda x^2) dx \right| \\&= \left| \int_0^{\frac{1}{\sqrt{\lambda}}} \cos(\lambda x^2) dx \right| + \left| \frac{1}{2\lambda} \frac{\sin(\lambda x^2)}{x} \Big|_{\frac{1}{\sqrt{\lambda}}}^1 + \frac{1}{2\lambda} \int_{\frac{1}{\sqrt{\lambda}}}^1 \frac{\sin(\lambda x^2)}{x^2} dx \right| \\&\leq \int_0^{\frac{1}{\sqrt{\lambda}}} 1 dx + \frac{1}{2\lambda} (1 + \sqrt{\lambda}) + \frac{1}{2\lambda} \int_{\frac{1}{\sqrt{\lambda}}}^1 \frac{1}{x^2} dx \\&= \frac{1}{\sqrt{\lambda}} + \frac{1}{2\lambda} + \frac{1}{2\sqrt{\lambda}} + \frac{1}{2\lambda} (\sqrt{\lambda} - 1) = \frac{2}{\sqrt{\lambda}}.\end{aligned}$$

63. (63.) 由

$$0 \leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(x_i f - 2a_i^2 \frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 dP$$

得

$$4a_i^2 \int_{\mathbb{R}^n} x_i f \frac{\partial f}{\partial x_i} dP \leq \int_{\mathbb{R}^n} x_i^2 |f|^2 dP + 4a_i^4 \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 dP, i = 1, 2, \dots, n.$$

又

$$\int_{\mathbb{R}^n} x_i f \frac{\partial f}{\partial x_i} dP = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^n} x_i \frac{\partial f^2}{\partial x_i} dP = -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^n} \left(1 - \frac{x_i^2}{a_i^2} \right) f^2 dP, i = 1, 2, \dots, n,$$

我们有

$$-2 \sum_{i=1}^n a_i^2 \int_{\mathbb{R}^n} \left(1 - \frac{x_i^2}{a_i^2} \right) f^2 dP \leq \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} x_i^2 |f|^2 dP + 4 \sum_{i=1}^n a_i^4 \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 dP,$$

即

$$\sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} x_i^2 f^2 dP \leq 2 \sum_{i=1}^n a_i^2 \int_{\mathbb{R}^n} |f|^2 dP + 4 \sum_{i=1}^n a_i^4 \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 dP.$$

我们得证.

64. (64.) 首先取

$$f(x) \triangleq \frac{\cosh x}{\cosh 1},$$

则计算得

$$\frac{|f(1)|^2 + |f(-1)|^2}{\int_{-1}^1 (|f(x)|^2 + |f'(x)|^2) dx} = \coth 1.$$

取

$$u(x) \triangleq \frac{f(1) + f(-1)}{2 \cosh 1} \cosh x + \frac{f(1) - f(-1)}{2 \sinh 1} \sinh x,$$

我们有

$$u(1) = f(1), u(-1) = f(-1), u''(x) = u(x).$$

考虑 $v \triangleq f - u$, 我们有

$$\int_{-1}^1 (|f'(x)|^2 + |f(x)|^2) dx = \int_{-1}^1 (|u'(x)|^2 + |u(x)|^2) dx + \int_{-1}^1 (|v'(x)|^2 + |v(x)|^2) dx,$$

这里用到了

$$\int_{-1}^1 (v'(x)u'(x) + u(x)v(x)) dx = 0.$$

又计算得

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (|u'(x)|^2 + |u(x)|^2) dx &= u(1)u'(1) - u(-1)u'(-1) \\ &= \frac{(f(1) + f(-1))^2}{2} \tanh 1 + \frac{(f(1) - f(-1))^2}{2} \coth 1 \\ &\geq [f^2(1) + f^2(-1)] \tanh 1, \end{aligned}$$

这里最后一个等号来自

$$\begin{aligned} &\frac{(f(1) + f(-1))^2}{2} \tanh 1 + \frac{(f(1) - f(-1))^2}{2} \coth 1 - [f^2(1) + f^2(-1)] \tanh 1 \\ &= \frac{1}{2} (\coth 1 - \tanh 1) [f(1) - f(-1)]^2 \geq 0. \end{aligned}$$

现在我们就有

$$|f(1)|^2 + |f(-1)|^2 \leq \coth 1 \int_{-1}^1 (|f(x)|^2 + |f'(x)|^2) dx.$$

65. (65.) 取 $f(x) = e^{\frac{x^2}{2a^2}}$, 我们有

$$\frac{|f(1)|^2 + |f(-1)|^2}{\int_{-1}^1 (|f(x)|^2 + a^2 |f'(x)|^2) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx} = e^{\frac{1}{2a^2}}.$$

我们计算得

$$\begin{aligned} &\int_{-1}^1 (|f(x)|^2 + a^2 |f'(x)|^2) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx \\ &= e^{-\frac{1}{2a^2}} (|f(1)|^2 + |f(-1)|^2) \\ &\quad + \int_{-1}^1 \left[a f'(x) - \frac{x}{a} f(x) \right]^2 e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx \\ &\geq e^{-\frac{1}{2a^2}} (|f(1)|^2 + |f(-1)|^2), \end{aligned}$$

这就完成了证明.

66. (66.)

不妨设 $c = 1$ 且

$$\int_1^\infty \left[|f(x)|^2 + a^2 |f'(x)|^2 \right] e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx < \infty.$$

取

$$g(x) \triangleq e^{\frac{x^2-1}{2a^2}} \left(1 - \frac{\int_1^x e^{-\frac{t^2}{2a^2}} dt}{\int_1^\infty e^{-\frac{t^2}{2a^2}} dt} \right).$$

洛必达直接验证得

$$g(x) \sim \frac{a^2}{x}, g'(x) \sim -\frac{a^2}{x^2}, g(x)g'(x) \sim -\frac{a^4}{x^3}, x \rightarrow +\infty,$$

于是我们有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[g(x)g'(x)e^{-\frac{x^2}{2a^2}} \right] = 0.$$

由积分计算习题53得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x)e^{-\frac{x^2}{4a^2}} \right) = 0,$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x)g'(x)e^{-\frac{x^2}{2a^2}} \right) = 0.$$

记 $h(x) \triangleq f(x) - g(x)$, 则我们有

$$h(1) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[h(x)g'(x)e^{-\frac{x^2}{2a^2}} \right] = 0,$$

以及

$$\begin{aligned} & \int_1^\infty \left(|f(x)|^2 + a^2 |f'(x)|^2 \right) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx \\ &= \int_1^\infty \left(|h(x)|^2 + a^2 |h'(x)|^2 \right) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx + \int_1^\infty \left(|g(x)|^2 + a^2 |g'(x)|^2 \right) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx \\ & \quad + 2 \int_1^\infty (g(x)h(x) + a^2 g'(x)h'(x)) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx \\ &\geq \int_1^\infty \left(|g(x)|^2 + a^2 |g'(x)|^2 \right) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx + 2 \int_1^\infty g(x)h(x)e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx - 2a^2 \int_1^\infty h(x) \left(g'(x)e^{-\frac{x^2}{2a^2}} \right)' dx \\ &= \int_1^\infty \left(|g(x)|^2 + a^2 |g'(x)|^2 \right) e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx \\ &= \int_1^\infty |g(x)|^2 e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx - a^2 f(1)g'(1)e^{-\frac{1}{2a^2}} - a^2 \int_1^\infty g(x) \left(g'(x)e^{-\frac{x^2}{2a^2}} \right)' dx \\ &= -a^2 g'(1)e^{-\frac{1}{2a^2}} = -e^{-\frac{1}{2a^2}} + \frac{a^2 e^{-\frac{1}{2a^2}}}{\int_1^\infty e^{-\frac{t^2}{2a^2}} dt}. \end{aligned}$$

显然当 $f = g$ 时不等式等号成立, 于是我们证明了最佳常数为

$$C = \left(-e^{-\frac{1}{2a^2}} + \frac{a^2 e^{-\frac{1}{2a^2}}}{\int_1^\infty e^{-\frac{t^2}{2a^2}} dt} \right) c^2.$$

注[*] 从数学类积分不等式习题65和66, 考虑测度 $dP = \frac{1}{\sqrt{2\pi}a} e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx$ 我们可得

$$W^{1,2}((-1,1), P) \rightarrow W^{1,2}(\mathbb{R}, P)$$

的最佳 Sobolev 延拓系数为

$$\sqrt{\frac{ae^{-\frac{1}{2a^2}}}{\int_{\frac{1}{a}}^\infty e^{-\frac{t^2}{2}} dt}} = \begin{cases} 1 + \frac{1}{2}a^2 + o(a^2), & a \rightarrow 0^+ \\ \left(\frac{2}{\pi}\right)^{\frac{1}{4}} \sqrt{a} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{a} + o\left(\frac{1}{a}\right)\right), & a \rightarrow +\infty \end{cases},$$

这里 Sobolev 范数是

$$\|f\|_{W^{1,2}} \triangleq \sqrt{\int_{-1}^1 |f(x)|^2 dP(x) + \int_{-1}^1 a^2 |f'(x)|^2 dP(x)}.$$

最佳 Sobolev 延拓算子定义为

$$(Ef)(x) = \begin{cases} f(1) e^{\frac{x^2-1}{2a^2}} \left(1 - \frac{\int_1^x e^{-\frac{t^2}{2a^2}} dt}{\int_1^\infty e^{-\frac{t^2}{2a^2}} dt}\right), & x > 1 \\ f(x), & |x| < 1 \\ f(-1) e^{\frac{x^2-1}{2a^2}} \frac{\int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2a^2}} dt}{\int_{-\infty}^{-1} e^{-\frac{t^2}{2a^2}} dt} & x < -1 \end{cases}$$

于是我们可以出一个丘赛模拟题:

例题 30.3 Let $a > 0$, consider the probability measure P on $\mathbb{R}$ with density function $\frac{1}{\sqrt{2\pi}a} e^{-\frac{x^2}{2a^2}}$. For an open set $U \subset \mathbb{R}$, consider the Sobolev space $W^{1,2}(U, P)$ with norm

$$\|f\|_{W^{1,2}(U, P)} \triangleq \sqrt{\int_U (|f(x)|^2 + a^2 |f'(x)|^2) dP(x)}.$$

- (a). Prove that for $f \in W^{1,2}((-1, 1), P)$, there exists a unique $F \in C[-1, 1]$ such that $F(x) = f(x)$, a.e. Consequently, we may denote

$$f(1) \triangleq F(1), \quad f(-1) \triangleq F(-1).$$

- (b). For $f \in W^{1,2}((-1, 1), P)$, define

$$(Ef)(x) = \begin{cases} f(1) e^{\frac{x^2-1}{2a^2}} \left(1 - \frac{\int_1^x e^{-\frac{t^2}{2a^2}} dt}{\int_1^\infty e^{-\frac{t^2}{2a^2}} dt}\right), & x > 1 \\ f(x), & |x| < 1 \\ f(-1) e^{\frac{x^2-1}{2a^2}} \frac{\int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2a^2}} dt}{\int_{-\infty}^{-1} e^{-\frac{t^2}{2a^2}} dt} & x < -1 \end{cases}$$

Show that $Ef \in W^{1,2}(\mathbb{R}, P)$ and the operator norm of E is

$$\sqrt{\frac{ae^{-\frac{1}{2a^2}}}{\int_{\frac{1}{a}}^\infty e^{-\frac{t^2}{2}} dt}} = \begin{cases} 1 + \frac{1}{2}a^2 + o(a^2), & a \rightarrow 0^+ \\ \left(\frac{2}{\pi}\right)^{\frac{1}{4}} \sqrt{a} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{a} + o\left(\frac{1}{a}\right)\right), & a \rightarrow +\infty \end{cases}$$

- (c). Let

$$\tilde{E} : W^{1,2}((-1, 1), P) \rightarrow W^{1,2}(\mathbb{R}, P)$$

be a continuous operator such that $\tilde{E}f|_{(-1,1)} = f$, a.e. Then

$$\frac{\|\tilde{E}f\|_{W^{1,2}(\mathbb{R}, P)}}{\|f\|_{W^{1,2}((-1,1), P)}} \geq \sqrt{\frac{ae^{-\frac{1}{2a^2}}}{\int_{\frac{1}{a}}^\infty e^{-\frac{t^2}{2}} dt}}, \quad \forall f \in W^{1,2}((-1, 1), P),$$

i.e., E is the optimal Sobolev extension operator.

67. (67.) 我们首先假设

$$\int_1^\infty |f(x)|^2 + |f'(x)|^2 dx < \infty.$$

然后我们有

$$2 \int_1^\infty |f(x) f'(x)| dx \leq \int_1^\infty |f(x)|^2 + |f'(x)|^2 dx < \infty.$$

因此

$$2 \int_1^\infty f(x) f'(x) dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} f^2(x) - f^2(1)$$

存在. 现在 $\int_1^\infty |f(x)|^2 dx < \infty$ 和结论 14.3.1 得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)|^2 = 0$. 于是我们有

$$\int_1^\infty |f(x)|^2 + |f'(x)|^2 dx \geq -2 \int_1^\infty f(x) f'(x) dx = f^2(1) = c^2.$$

注意到 $f(x) = ce^{1-x}$ 使得等号成立, 因此我们所求最佳 $C = c^2$.

注[*] 我们有

$$E: H^1(-1, 1) \rightarrow H^1(\mathbb{R}), f \mapsto (Ef)(x) \triangleq \begin{cases} f(1)e^{1-x}, & x > 1 \\ f(x), & x \in (-1, 1) \\ f(-1)e^{1-|x|}, & x < -1 \end{cases}$$

为最佳 Sobolev 延拓, 其算子范数为 $\|E\| = \sqrt{1 + \coth 1}$.

68. (68.) 注意到

$$\begin{aligned} & f(x+h) - 2f(x) + f(x-h) \\ &= \int_0^h f'(x+s) ds - \int_0^h f'(x-s) ds \\ &= \int_0^h ds \int_{-s}^s f''(x+t) dt \\ &\stackrel{\text{二重积分换序}}{=} \int_{-h}^h (h-|t|) f''(x+t) dt, \end{aligned}$$

我们有

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^\infty |f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)| dx \\ &\leq \int_{-\infty}^\infty dx \int_{-h}^h (h-|t|) \cdot |f''(x+t)| dt \\ &= \int_{-h}^h (h-|t|) dt \int_{-\infty}^\infty |f''(x+t)| dx \\ &= \int_{-h}^h (h-|t|) dt \int_{-\infty}^\infty |f''(x)| dx \\ &= h^2 \int_{-\infty}^\infty |f''(x)| dx. \end{aligned}$$

69. (69.) 断言

$$C(p) \triangleq \int_0^1 [2x^2(3-2x)]^p dx > 0$$

为所求最佳常数. 对这个 $C(p)$, 注意到 $\Phi(x) \triangleq 2x^2(3-2x)$ 时恰为一个取等条件. 记

$$K(x, t) = \begin{cases} \frac{4x^2}{t^2} [3t - (1+2t)x], & 0 \leq x \leq t \\ \frac{4(1-x)^2}{(1-t)^2} [(3-2t)x - t], & t \leq x \leq 1 \end{cases}$$

以及

$$\begin{aligned} \Phi_1(x) &\triangleq 2(1-x)^2(1+2x), \Phi_2(x) \triangleq 12x(1-x)^2, \\ \Phi_3(x) &\triangleq 2x^2(3-2x), \Phi_4(x) \triangleq 12x^2(1-x), \\ \Phi_5(x) &\triangleq \frac{\int_0^1 \frac{t^2(1-t)^2}{24} K(x, t) f^{(4)}(t) dt}{\int_0^1 \frac{t^2(1-t)^2}{24} f^{(4)}(t) dt}, \end{aligned}$$

这里对于 $f^{(4)}$ 恒为 0 的情况可以不引入 K 和 Φ_5 . 计算直接得

$$\int_0^1 K^p\left(x, \frac{1}{2}\right) dx = \int_0^1 \Phi^p(x) dx, \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^1 K^p(x, t) dx = \int_0^1 \Phi_2^p(x) dx,$$

以及

$$\int_0^1 K(x, t) dx = 1, \int_0^1 \Phi_k(x) dx = 1, k = 1, 2, \dots, 5.$$

我们来证明

$$t \mapsto \int_0^1 K^p(x, t) dx$$

关于 $t \in (0, \frac{1}{2})$ 单调递增, 从而

$$\int_0^1 \Phi_2^p(x) dx \leq \int_0^1 K^p(x, t) dx \leq \int_0^1 \Phi^p(x) dx, \forall t \in (0, 1). \quad (30.258)$$

考虑

$$\begin{aligned} X &\triangleq 2t(2 - 2t + (1 + 2t)z); \\ Y &\triangleq (2 - 2t)(2t + (3 - 2t)z). \end{aligned}$$

我们有

$$\int_0^1 K^p(x, t) dx = 2^{p-1} \int_0^1 (1 - z)^{2p} (2tX^p + (2 - 2t)Y^p) dz,$$

以及对 $t \in (0, \frac{1}{2})$, 注意到

$$Y - X = 6(1 - 2t)z > 0, \forall z \in (0, 1),$$

我们有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left[\int_0^1 K^p(x, t) dx \right] &= -2^p \int_0^1 \left[z(1 - z)^{2p} \left(p(2tX^{p-1} - (2 - 2t)Y^{p-1}) + 2(1 - 2t) \frac{Y^p - X^p}{Y - X} \right) \right] dz \\ &\geq -2^p \int_0^1 \left[z(1 - z)^{2p} \left(p(2tY^{p-1} - (2 - 2t)Y^{p-1}) + 2(1 - 2t) \frac{Y^p - X^p}{Y - X} \right) \right] dz \\ &= -2^p 2(1 - 2t) \int_0^1 \left[z(1 - z)^{2p} \left(\frac{Y^p - X^p}{Y - X} - pY^{p-1} \right) \right] dz \geq 0. \end{aligned}$$

断言不等式

$$\int_0^1 \Phi_k^p(x) dx \leq \int_0^1 \Phi^p(x) dx, k = 1, 2, \dots, 5. \quad (30.259)$$

对于 $k = 1, 3$, 不等式(30.259)左右两端恒等. 对于 $k = 2, 4$, 由对称性和(30.258)并让 $t \rightarrow 0^+$ 显然得(30.259)成立. 对于 $k = 5$, 考虑范数 $\|g\|_p \triangleq \left(\int_0^1 |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$. 由闵可夫斯基不等式和(30.258)得

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\int_0^1 \frac{t^2(1-t)^2}{24} K(x, t) f^{(4)}(t) dt}{\int_0^1 \frac{t^2(1-t)^2}{24} f^{(4)}(t) dt} \right\|_p &\leq \frac{\int_0^1 \frac{t^2(1-t)^2}{24} \|K(x, t)\|_p f^{(4)}(t) dt}{\int_0^1 \frac{t^2(1-t)^2}{24} f^{(4)}(t) dt} \\ &\leq \left\| K\left(x, \frac{1}{2}\right) \right\|_p \frac{\int_0^1 \frac{t^2(1-t)^2}{24} f^{(4)}(t) dt}{\int_0^1 \frac{t^2(1-t)^2}{24} f^{(4)}(t) dt} = \left(\int_0^1 K^p\left(x, \frac{1}{2}\right) dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \left(2^p \int_0^1 x^{2p} (3 - 2x)^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\int_0^1 \Phi^p(x) dx \right)^{\frac{1}{p}}, \end{aligned}$$

即得(30.259)成立.

下面总是假设 $f^{(4)}$ 不恒为 0, 分部积分得

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{f(0)}{2} \Phi_1(x) + \frac{f'(0)}{12} \Phi_2(x) + \frac{f(1)}{2} \Phi_3(x) \\ &\quad + \frac{-f'(1)}{12} \Phi_4(x) + \int_0^1 \frac{t^2(1-t)^2}{24} f^{(4)}(t) dt \cdot \Phi_5(x). \end{aligned}$$

因为要证不等式是齐次的, 可以不妨设 $\int_0^1 f(x) dx = 1$, 然后记 $f(x) = \sum_{k=1}^5 c_k \Phi_k(x)$, 我们有

$$1 = \int_0^1 f(x) dx = \sum_{k=1}^5 c_k \int_0^1 \Phi_k(x) dx = \sum_{k=1}^5 c_k.$$

注意到 t^p 在 $(0, +\infty)$ 下凸, 因此我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 f^p(x) dx &= \int_0^1 \left(\sum_{k=1}^5 c_k \Phi_k(x) \right)^p dx \leq \int_0^1 \sum_{k=1}^5 c_k \Phi_k^p(x) dx \\ &= \sum_{k=1}^5 c_k \int_0^1 \Phi_k^p(x) dx \leq \sum_{k=1}^5 c_k \int_0^1 \Phi^p(x) dx \\ &= \int_0^1 \Phi^p(x) dx = \int_0^1 [2x^2(3-2x)]^p dx. \end{aligned}$$

于是我们完成了证明.

70. (70.) 对 $i = 1, 2, \dots, n$, 由

$$0 \leq \int_{\Omega} \left(x_i f - 2a_i^2 \frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} d\mathbf{x}$$

得

$$4a_i^2 \int_{\Omega} x_i f \frac{\partial f}{\partial x_i} e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} d\mathbf{x} \leq \int_{\Omega} x_i^2 |f|^2 e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} d\mathbf{x} + 4a_i^4 \int_{\Omega} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} d\mathbf{x}.$$

又有

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} x_i f \frac{\partial f}{\partial x_i} e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} d\mathbf{x} &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} x_i \frac{\partial f^2}{\partial x_i} e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} d\mathbf{x} \\ &= \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} x_i \cdot f^2 \cdot n_i \cdot e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} dS - \frac{1}{2} \int_{\Omega} \left(1 - \frac{x_i^2}{a_i^2} \right) f^2 e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} d\mathbf{x}, \end{aligned}$$

我们有

$$\begin{aligned} &2 \sum_{i=1}^n a_i^2 \int_{\partial\Omega} x_i \cdot f^2 \cdot n_i \cdot e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} dS - 2 \sum_{i=1}^n a_i^2 \int_{\Omega} \left(1 - \frac{x_i^2}{a_i^2} \right) f^2 e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} d\mathbf{x} \\ &\leq \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} x_i^2 |f|^2 e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} d\mathbf{x} + 4 \sum_{i=1}^n a_i^4 \int_{\Omega} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} d\mathbf{x}, \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} &2 \sum_{i=1}^n a_i^2 \int_{\partial\Omega} x_i \cdot f^2 \cdot n_i \cdot e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} dS + \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} x_i^2 |f|^2 e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} d\mathbf{x} \\ &\leq 2 \sum_{i=1}^n a_i^2 \int_{\Omega} |f|^2 e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} d\mathbf{x} + 4 \sum_{i=1}^n a_i^4 \int_{\Omega} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 e^{-\sum_{j=1}^n \frac{x_j^2}{2a_j^2}} d\mathbf{x}, \end{aligned}$$

我们得证.

71. (71.) 由 Taylor 公式容易得到

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} \right| = \left| \frac{f''(0)}{2} \right|,$$

从而

$$\int_0^1 \left| \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} \right| dx < \infty.$$

注意到

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 \frac{\sin(nx)}{x} f(x) dx \right| &= \left| -\frac{1}{n} \int_0^1 \frac{f(x)}{x} d(\cos(nx)) \right| \\ &= \left| -\frac{1}{n} \left(\frac{f(1)}{1} \cos n - f'(0) - \int_0^1 \cos(nx) \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} dx \right) \right| \\ &\leq \frac{|f(1)| + |f'(0)| + \int_0^1 \left| \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} \right| dx}{n}, \end{aligned}$$

即取

$$c \triangleq |f(1)| + |f'(0)| + \int_0^1 \left| \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} \right| dx$$

为所求.

接下来考虑

$$f(x) \triangleq \begin{cases} \frac{1}{\ln(\frac{2}{|x|})}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \in C(\mathbb{R}),$$

我们来严格证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln n \int_0^1 \frac{\sin(nx)}{x \ln \frac{2}{x}} dx \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln n \int_0^n \frac{\sin x}{x \ln \frac{2n}{x}} dx \right) = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx.$$

对任何 $X > 0$, 当自然数 $n > \max\left\{\frac{eX}{2}, \frac{X^2}{4}\right\}$, 我们有

$$\left| \frac{\ln n}{\ln \frac{2n}{X}} \right| \leq 2,$$

从而

$$\int_0^X \left| \frac{\ln n \sin x}{x \ln \frac{2n}{x}} \right| dx \leq \int_0^X \left| \frac{\ln n \sin x}{x \ln \frac{2n}{X}} \right| dx \leq 2 \int_0^X \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx < \infty,$$

即由控制收敛定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^X \left(\frac{\ln n \sin x}{x \ln \frac{2n}{x}} \right) dx = \int_0^X \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln n \cdot \sin x}{x \ln \frac{2n}{x}} \right) dx = \int_0^X \frac{\sin x}{x} dx.$$

求导得

$$\left(\frac{\ln n}{x \ln(\frac{2n}{x})} \right)' = -\frac{\ln n \cdot (\ln \frac{2n}{x} - 1)}{x^2 \ln^2 \frac{2n}{x}},$$

即 $\frac{\ln n}{x \ln(\frac{2n}{x})}$ 在 $(0, \frac{2n}{e})$ 递减, 在 $(\frac{2n}{e}, n)$ 递增. 因此由第二积分中值定理 11.3, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \int_X^{\frac{2n}{e}} \frac{\ln n \cdot \sin x}{x \ln \frac{2n}{x}} dx \right| &= \frac{\ln X}{X \ln \frac{2n}{X}} \left| \int_X^\zeta \sin x dx \right| \leq \frac{2 \ln X}{X}; \\ \left| \int_{\frac{2n}{e}}^n \frac{\ln n \cdot \sin x}{x \ln \frac{2n}{x}} dx \right| &= \frac{\ln n}{n \ln 2} \left| \int_\xi^n \sin x dx \right| \leq \frac{2 \ln n}{n \ln 2}, \end{aligned}$$

于是就有

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{\ln n \cdot \sin x}{x \ln \frac{2n}{x}} dx &\leq \int_0^X \frac{\sin x}{x} dx + \frac{\ln X}{2X}; \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{\ln n \cdot \sin x}{x \ln \frac{2n}{x}} dx &\geq \int_0^X \frac{\sin x}{x} dx - \frac{\ln X}{2X}, \end{aligned}$$

即由 X 任意性得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln n \int_0^1 \frac{\sin(nx)}{x} f(x) dx \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{\ln n \cdot \sin x}{x \ln \frac{2n}{x}} dx = \frac{\pi}{2},$$

现在我们证明了 c 不存在.

72. (72.) 记 $\cos x \cosh x = 1$ 的最小正根为 a , 断言 $a \approx 4.7300407$ 为所求.

取

$$f_0(x) \triangleq \cos(ax) - \cosh(ax) - \frac{\cos a - \cosh a}{\sin a - \sinh a} (\sin(ax) - \sinh(ax)),$$

则计算得

$$f_0(0) = f_0(1) = f_0'(0) = f_0'(1) = 0;$$

$$\int_0^1 |f_0''(x)|^2 dx = a^4 \int_0^1 |f_0(x)|^2 dx.$$

Method 1 注意到打开括号配方得

$$\begin{aligned} & \int_0^1 |f_0''(x)|^2 dx - a^4 \int_0^1 |f_0(x)|^2 dx \\ &= \int_0^1 \left[f_0''(x) - \frac{a \cosh(ax) \sin(ax) - a \cos(ax) \sinh(ax)}{1 - \cos(ax) \cosh(ax)} f_0'(x) + \frac{a^2 \sin(ax) \sinh(ax)}{1 - \cosh(ax) \cos(ax)} f_0(x) \right]^2 dx \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

于是我们证明了 a 为所求.

注 上述 **Method 1** 这种方法最初来自第九届清疏数学全程班学员“绯暗妖精”, 这种配方构造其实没有太大涵养¹²⁶, 所以我们略去了计算细节, 其思路动机来自于接下来的本质方法 **Method 2**.

Method 2

基本的 Sobolev 知识告诉我们题目积分不等式等价于对 $f \in H_0^2(0, 1)$ 中的函数成立. 我们还有紧嵌入 $H_0^2(0, 1) \rightarrow L^2[0, 1]$. 由齐次性, 我们相当于在有界集

$$K \triangleq \left\{ f \in H_0^2(0, 1) : \int_0^1 |f(x)|^2 dx = 1 \right\}$$

上求 $\int_0^1 |f''(x)|^2 dx$ 下确界. 设 $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset K$ 是极小化序列. 由 Cauchy 不等式得

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f_n''(x)|^2 dx &= \int_0^1 \left| \int_0^x f_n''(y) dy \right|^2 dx \\ &\leq \int_0^1 \left(\int_0^1 |f_n''(y)| dy \right)^2 dx \leq \int_0^1 \left(\int_0^1 |f_n''(y)|^2 dy \right) dx \\ &= \int_0^1 |f_n''(x)|^2 dx, \end{aligned}$$

因此 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 是 $H_0^2(0, 1)$ 有界集, 从而是 $H_0^2(0, 1)$ 的弱列紧集和 $L^2[0, 1]$ 中列紧集, 因此在 $H_0^2(0, 1)$ 有弱收敛的子列, 在 $L^2[0, 1]$ 有强收敛的子列, 不妨仍然把这个公共子列记为 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 并设其极限函数为 $f_0 \in H_0^2(0, 1)$. 此时 $f \in K$. 由范数弱下半连续性, 我们还有

$$\int_0^1 |f_0''(x)|^2 dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n''(x)|^2 dx,$$

因此 f_0 是达到最小值的函数. 记

$$a \triangleq \left(\int_0^1 |f_0''(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{4}} > 0.$$

对任何 $t \in \mathbb{R}, \phi \in C_c^\infty(0, 1)$, 我们有

$$\int_0^1 |f_0''(x) + t\phi''(x)|^2 dx - a^4 \int_0^1 |f_0(x) + t\phi(x)|^2 dx \geq 0.$$

于是

$$\frac{d \left[\int_0^1 |f_0''(x) + t\phi''(x)|^2 dx - a^4 \int_0^1 |f_0(x) + t\phi(x)|^2 dx \right]}{dt} \Big|_{t=0} = 0,$$

¹²⁶当然, 当年非 AI 时代徒手算出这些东西含金量要更高.

即

$$\int_0^1 f_0''(x) \phi''(x) dx = a^4 \int_0^1 f_0(x) \phi(x) dx.$$

因为 $f_0 \in H_0^2(0,1) \subset H_0^2(\mathbb{R})$, 上述 ϕ 可以扩充到 $C_c^\infty(\mathbb{R})$, 于是在分布意义下 $f_0^{(4)}(x) = a^4 f_0(x)$, 正则性理论告诉我们 $f_0 \in C^\infty(\mathbb{R})$.

现在我们只需要解方程

$$y^{(4)} = a^4 y, y(0) = y(1) = y'(0) = y'(1) = 0.$$

此时直接背出通解带值算知 $\cos a \cosh a = 1$ 时才有非 0 的解且这个解恰好是前面给的取等条件中 f_0 的倍数¹²⁷. 为了 f_0 是达到最小的函数, 显然 $a > 0$ 应该尽可能小, 于是 a 恰好就是 $\cos x \cosh x = 1$ 的最小正根. 我们得证.

73. (73.) 考虑

$$f_0(x) \triangleq e^{-\frac{x}{2}} \left(\cos \left(\frac{\sqrt{3}x}{2} \right) - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \left(\frac{\sqrt{3}}{2} x \right) \right),$$

我们有

$$\int_0^\infty |f_0(x)|^2 dx = \frac{1}{2}, \int_0^\infty |f_0'(x)|^2 dx = 1, \int_0^\infty |f_0''(x)|^2 dx = \frac{1}{2},$$

即

$$\int_0^\infty |f_0'(x)|^2 dx = 2 \left(\int_0^\infty |f_0(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^\infty |f_0''(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

对任何 $f \in C^2[0, +\infty)$, 不妨设¹²⁸ f 在 x 充分大为 0, 否则截断逼近即可. 再不妨设

$$0 < \int_0^\infty |f''(x)|^2 dx \int_0^\infty |f(x)|^2 dx < +\infty.$$

现在

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_0^\infty |f'' + f'|^2 dx = \int_0^\infty (|f''|^2 + |f'|^2 + |f|^2) dx \\ &\quad + 2 \int_0^\infty f'' f' dx + 2 \int_0^\infty f f' dx + 2 \int_0^\infty f f'' dx \\ &= \int_0^\infty (|f''|^2 + |f|^2 - |f'|^2) dx - |f'(0) + f(0)|^2 \\ &\leq \int_0^\infty (|f''|^2 + |f|^2 - |f'|^2) dx, \end{aligned}$$

即

$$\int_0^\infty |f'(x)|^2 dx \leq \int_0^\infty |f(x)|^2 dx + \int_0^\infty |f''(x)|^2 dx.$$

现在对任何 $\lambda > 0$, 我们有

$$\lambda^2 \int_0^\infty |f'(\lambda x)|^2 dx \leq \int_0^\infty |f(\lambda x)|^2 dx + \lambda^4 \int_0^\infty |f''(\lambda x)|^2 dx,$$

即

$$\lambda^2 \int_0^\infty |f'(x)|^2 dx \leq \int_0^\infty |f(x)|^2 dx + \lambda^4 \int_0^\infty |f''(x)|^2 dx.$$

取

$$\lambda \triangleq \left(\frac{\int_0^\infty |f(x)|^2 dx}{\int_0^\infty |f''(x)|^2 dx} \right)^{\frac{1}{4}},$$

¹²⁷ 不影响作为取等条件, 因为齐次.

¹²⁸ 见例题 17.16 的 Method 1.

我们有

$$\int_0^\infty |f'(x)|^2 dx \leq 2 \left(\int_0^\infty |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^\infty |f''(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}},$$

这就完成了证明.

74. (74.)

引理 30.17

设 V 是一个实内积空间. $\|\cdot\|, \langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 V 上的内积和范数. 证明: 对一切

$$a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}, v_1, v_2, \dots, v_n \in V$$

都有

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j e^{-\|v_i - v_j\|^2} \geq 0.$$

证明 注意到

$$\|v_i - v_j\|^2 = \|v_i\|^2 + \|v_j\|^2 - \langle \sqrt{2}v_i, \sqrt{2}v_j \rangle, i, j = 1, 2, \dots, n.$$

同时用 $\frac{v_i}{\sqrt{2}}$ 替换 v_i , $a_i e^{\|v_i\|^2}$ 替换 a_i , 此时只需证明

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j e^{\langle v_i, v_j \rangle} \geq 0.$$

Taylor 展开得

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j e^{\langle v_i, v_j \rangle} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \langle v_i, v_j \rangle^k.$$

当 $k=0$ 得

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j = \left| \sum_{i=1}^n a_i \right|^2 \geq 0.$$

当 $k=1$ 对应 Gram 矩阵对应的二次型, 因此显然有

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j \langle v_i, v_j \rangle \geq 0.$$

又半正定矩阵的 Hardamard 积也半正定¹²⁹, 我们有

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j \langle v_i, v_j \rangle^k \geq 0, k = 2, 3, \dots,$$

这就证明了

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j e^{-\|v_i - v_j\|^2} \geq 0.$$

回到原题: 先考虑 $s=2$, 这是引理30.17的直接推论. 再来看一般的 $s \in (0, 2)$. 注意到

$$|x - y|^s = \frac{1}{2 \int_0^\infty \frac{1 - \cos u}{u^{1+s}} du} \int_0^\infty \frac{(\cos(tx) - \cos(ty))^2 + (\sin(tx) - \sin(ty))^2}{t^{s+1}} dt, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

设

$$\Phi_x(t) \triangleq \sqrt{\frac{1}{2t^{1+s} \int_0^\infty \frac{1 - \cos u}{u^{1+s}} du}} (\cos(tx) - 1, \sin(tx)),$$

我们有

$$\|\Phi_x(\cdot) - \Phi_y(\cdot)\|_{L^2(0, +\infty)}^2 = |x - y|^s, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

¹²⁹见定理23.19.

我们完成了证明.

75. (75.) 由非数学类微分中值定理习题119., 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$\left| f^{(n-1)}(\xi) \right| \leq 4^{n-1} (n-1)! \int_0^1 |f(x)| dx.$$

现在对 $x \in [0, 1]$ 我们有

$$\begin{aligned} \left| f^{(n-1)}(x) \right| &\leq \left| f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(\xi) \right| + \left| f^{(n-1)}(\xi) \right| \\ &= \left| \int_{\xi}^x f^{(n)}(y) dy \right| + \left| f^{(n-1)}(\xi) \right| \\ &\leq \int_0^1 \left| f^{(n)}(y) \right| dy + 4^{n-1} (n-1)! \int_0^1 |f(x)| dx. \end{aligned}$$

不等式对

$$f(x) \triangleq \frac{\sin(n \arccos(2x-1))}{\sin(\arccos(2x-1))}$$

等号成立¹³⁰. 我们完成了证明.

76. (76.) 取 $f(x) \triangleq (1-x)^{\frac{1}{p-1}}$, 我们有

$$\left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^{p-1} \int_0^1 f^p(x) dx = \left(\frac{p}{2p-1} \right)^p \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^{2p-1}.$$

下证

$$C_p \triangleq \left(\frac{p}{2p-1} \right)^p > 0$$

为所求.

不妨设 f 不恒为 0, 记

$$A \triangleq \int_0^1 f(x) dx, B \triangleq \int_0^1 x f(x) dx, C \triangleq \int_0^1 f^p(x) dx.$$

对 $a > 0$, 我们由 Holder 不等式 16.1 有

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 \left(1 - \frac{x}{a} \right) f(x) dx + \frac{B}{a} \\ &\leq \int_0^1 \max \left\{ 1 - \frac{x}{a}, 0 \right\} f(x) dx + \frac{B}{a} \\ &\leq \left(\int_0^1 f^p(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_0^1 \max \left\{ 1 - \frac{x}{a}, 0 \right\}^{\frac{p}{p-1}} dx \right)^{1-\frac{1}{p}} + \frac{B}{a} \\ &\leq \left(\int_0^1 f^p(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_0^{\infty} \max \left\{ 1 - \frac{x}{a}, 0 \right\}^{\frac{p}{p-1}} dx \right)^{1-\frac{1}{p}} + \frac{B}{a} \\ &= \left(\int_0^1 f^p(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_0^a \left(1 - \frac{x}{a} \right)^{\frac{p}{p-1}} dx \right)^{1-\frac{1}{p}} + \frac{B}{a} \\ &= C^{\frac{1}{p}} \left(\frac{a(p-1)}{2p-1} \right)^{\frac{p-1}{p}} + \frac{B}{a}. \end{aligned}$$

上述不等式右边关于 $a > 0$ 最小值在

$$a_* \triangleq \frac{(Bp)^{\frac{p}{2p-1}} (2p-1)^{\frac{p-1}{2p-1}}}{C^{\frac{1}{2p-1}} (p-1)}$$

达到, 此时就有

$$A \leq C^{\frac{1}{p}} \left(\frac{a_*(p-1)}{2p-1} \right)^{\frac{p-1}{p}} + \frac{B}{a_*} = \left[C B^{p-1} \left(\frac{2p-1}{p} \right)^p \right]^{\frac{1}{2p-1}},$$

¹³⁰ 计算验证见非数学类微分中值定理习题82..

即

$$\left(\int_0^1 x f(x) dx\right)^{p-1} \int_0^1 f^p(x) dx \geq \left(\frac{p}{2p-1}\right)^p \left(\int_0^1 f(x) dx\right)^{2p-1}.$$

77. (77.) 由 Cauchy 不等式 16.1 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x f f'| dx \leq \left(\int_{-\infty}^{\infty} |x f|^2 dx\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |f'|^2 dx\right)^{\frac{1}{2}} < \infty.$$

由连续函数积分收敛必有子列趋于 0 14.3.1 得 $x_n \rightarrow +\infty$ 使得 $x_n^2 f^2(x_n) \rightarrow 0$. 现在就有 $x_n f^2(x_n) \rightarrow 0$. 同理可得 $y_n \rightarrow -\infty$ 使得 $y_n f^2(y_n) \rightarrow 0$ 分部积分得

$$\int_{y_n}^{x_n} x f f' dx = \frac{1}{2} x f^2|_{y_n}^{x_n} - \frac{1}{2} \int_{y_n}^{x_n} f^2(x) dx.$$

于是让 $n \rightarrow \infty$ 得

$$\int_{-\infty}^{\infty} x f f' dx = -\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} f^2(x) dx.$$

现在我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f^2(x) dx\right)^2 &\leq \left(\int_{-\infty}^{\infty} |x f f'| dx\right)^2 \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} x^2 |f(x)|^2 dx \int_{-\infty}^{\infty} |f'(x)|^2 dx. \end{aligned}$$

等号成立条件为 Cauchy 不等式取等条件, 即 $x f = c f'$ 的解, 即

$$f(x) = A e^{\frac{x^2}{2c}}, A \in \mathbb{R}, c < 0.$$

78. (78.) 只需考虑 f 不恒为 0, 此时显然 $f^{(j)}, 1 \leq j < m$ 不恒为 0. 现在考虑

$$a_k \triangleq \int_0^\infty |f^{(k)}(x)|^2 dx > 0, k = 0, 1, \dots, m.$$

利用引理 11.1 得

$$\int_0^\infty |f^{(k-1)}(x) f^{(k+1)}(x)| dx < \infty, \int_0^\infty |f^{(k)}(x)|^2 dx < \infty.$$

利用数学类积分不等式习题 77 的方法分部积分得

$$\int_0^\infty |f^{(k)}(x)|^2 dx = - \int_0^\infty f^{(k-1)}(x) f^{(k+1)}(x) dx.$$

由 Cauchy 不等式 16.1 得

$$a_k^2 \leq a_{k-1} a_{k+1}, k = 1, 2, \dots, m-1.$$

现在

$$\ln a_k - \ln a_{k-1} \leq \ln a_{k+1} - \ln a_k, k = 1, 2, \dots, m-1.$$

结合递增数列的平均值数列也递增得

$$\frac{\ln a_j - \ln a_0}{j} \leq \frac{\ln a_m - \ln a_0}{m}, 1 \leq j < m,$$

即

$$a_j \leq a_0^{\frac{m-j}{m}} a_m^{\frac{j}{m}}, 1 \leq j < m.$$

因此我们证明了

$$\int_0^\infty |f^{(j)}(x)|^2 dx \leq \left(\int_0^\infty |f(x)|^2 dx\right)^{\frac{m-j}{m}} \left(\int_0^\infty |f^{(m)}(x)|^2 dx\right)^{\frac{j}{m}}, 1 \leq j < m.$$

30.17 数学类级数

1. (1.) 答案见 mse.

2. (2.) 约定 $a_{nk} = 0, k > n$, 则由级数的法图引理18.18 我们有

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{nk}| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} |a_{nk}| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n |a_{nk}| \leq M.$$

不妨设 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$, 于是对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对任何 $n \geq N$, 都有 $|z_n| \leq \epsilon$. 于是对 $n > N$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n a_{nk} z_k - \sum_{k=1}^n a_k z_k \right| &\leq \left| \sum_{k=1}^N (a_{nk} - a_k) z_k \right| + \left| \sum_{k=N+1}^n (a_{nk} - a_k) z_k \right| \\ &\leq \left| \sum_{k=1}^N (a_{nk} - a_k) z_k \right| + \epsilon \sum_{k=N+1}^n |a_{nk} - a_k| \\ &\leq \left| \sum_{k=1}^N (a_{nk} - a_k) z_k \right| + \epsilon \sum_{k=N+1}^n |a_{nk}| + \epsilon \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=N+1}^m |a_{mk}| \\ &\leq \left| \sum_{k=1}^N (a_{nk} - a_k) z_k \right| + \epsilon M + \epsilon \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=N+1}^m |a_{mk}| \\ &\leq \left| \sum_{k=1}^N (a_{nk} - a_k) z_k \right| + 2\epsilon M, \end{aligned}$$

从而

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=1}^n a_{nk} z_k - \sum_{k=1}^n a_k z_k \right| \leq 2M\epsilon,$$

由 ϵ 任意性即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=1}^n a_{nk} z_k - \sum_{k=1}^n a_k z_k \right| = 0.$$

而

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k z_k| \leq \sup_{k \geq 1} |z_k| \cdot \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|,$$

因此有下面极限存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k z_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k z_k.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_{nk} z_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k z_k.$$

3. (3.) 设 f 是解析函数 $f(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{i^i}{(i+1)^{i+1}} x^{i+1}, x \in (0, 1)$, 断言最佳常数

$$C = \sup_{x \in (0, 1)} \frac{(1-x)f'(x) + f(x)}{\sqrt{xf'(x) - f(x)}} < \infty.$$

事实上由基本的渐近分析方法, 即幂级数的阶由系数决定, 我们知道

$$\begin{aligned} f(x) &\sim \frac{-\ln(1-x)}{e}, x \rightarrow 1^- \\ f(x) &\sim \frac{1}{4}x^2, x \rightarrow 0^+ \\ xf'(x) - f(x) &= \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{i}{i+1}\right)^{i+1} x^{i+1} \sim \frac{1}{e(1-x)}, x \rightarrow 1^- \\ xf'(x) - f(x) &\sim \frac{1}{4}x^2, x \rightarrow 0^+ \\ (1-x)f'(x) + f(x) &\sim \frac{1}{2}x, x \rightarrow 0^+ \\ f'(x) &\sim \frac{1}{e(1-x)}, x \rightarrow 1^-. \end{aligned}$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1-x)f'(x) + f(x)}{\sqrt{xf'(x) - f(x)}} = 1, \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(1-x)f'(x) + f(x)}{\sqrt{xf'(x) - f(x)}} = 0,$$

因此 $C < \infty$. 我们可以看到 C 蕴含在一个超越方程的解之中, 实际上对 $x \in (0, 1)$, 考虑

$$\frac{d}{dx} \frac{(1-x)f'(x) + f(x)}{\sqrt{xf'(x) - f(x)}} = \frac{[(x-2)f(x) - x(x-1)f'(x)]f''(x)}{2[xf'(x) - f(x)]^{\frac{3}{2}}} = 0,$$

即 $x \in (0, 1)$ 是 $\frac{2-x}{x(1-x)} = \frac{f'(x)}{f(x)}$ 的根. 从而可以确定

$$C = \max \left\{ 1, \frac{(1-x)f'(x) + f(x)}{\sqrt{xf'(x) - f(x)}} \right\} = \max \left\{ 1, \frac{2\sqrt{1-x}}{x} \sqrt{f(x)} \right\},$$

这里 $x \in (0, 1)$ 是 $\frac{2-x}{x(1-x)} = \frac{f'(x)}{f(x)}$ 的全部根 (显然有限).

接下来断言 C 是最佳的, 对任意 $\lambda > 1$, 取 $a_j = \frac{1}{\lambda^{j+1}} \left(\frac{j}{j+1}\right)^{j+1}$, $j = 1, 2, \dots$, 则

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_j^{\frac{j}{j+1}} = f'\left(\frac{1}{\lambda}\right), \sum_{j=1}^{\infty} a_j = \frac{f'\left(\frac{1}{\lambda}\right)}{\lambda} - f\left(\frac{1}{\lambda}\right),$$

于是

$$\frac{\sum_{j=1}^{\infty} a_j^{\frac{j}{j+1}} - \sum_{j=1}^{\infty} a_j}{\sqrt{\sum_{j=1}^{\infty} a_j}} = \frac{(1-\frac{1}{\lambda})f'\left(\frac{1}{\lambda}\right) + f\left(\frac{1}{\lambda}\right)}{\sqrt{\frac{f'\left(\frac{1}{\lambda}\right)}{\lambda} - f\left(\frac{1}{\lambda}\right)}}.$$

由 λ 任意性即知 C 如果是一个要求的常数, 这不可改进.

我们考虑 ℓ^1 中的函数 $f(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^{\infty} |x_j|^{\frac{j}{j+1}}$, 注意到

$$\begin{aligned} \sum_{j=m}^n |x_j|^{\frac{j}{j+1}} &= \sum_{\{m \leq j \leq n: |x_j|^{\frac{j}{j+1}} < 2|x_j|\}} |x_j|^{\frac{j}{j+1}} + \sum_{\{m \leq j \leq n: |x_j|^{\frac{j}{j+1}} \geq 2|x_j|\}} |x_j|^{\frac{j}{j+1}} \\ &\leq 2 \sum_{j=m}^n |x_j| + \sum_{\{m \leq j \leq n: |x_j| \leq 2^{-(j+1)}\}} |x_j|^{\frac{j}{j+1}} \\ &\leq 2 \sum_{j=m}^n |x_j| + \sum_{j=m}^n \frac{1}{2^j}. \end{aligned}$$

因为上述不等式右端项在 ℓ^1 所有紧子集上一致收敛, 所以 $f \in C(\ell^1)$.

注意到对每个 $S > 0$, 考虑

$$g(\mathbf{x}) = f\left(S - \sum_{i=2}^{\infty} x_i, x_2, \dots\right),$$

我们的目标是找到 g 在凸集 $\left\{(x_2, x_3, \dots) : \sum_{i=2}^{\infty} x_i < S, x_i > 0, i = 2, 3, \dots\right\}$ 的最大值点.

对任意 $n \in \mathbb{N}, w_1, w_2, \dots, w_n \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \sum_{j=2}^n \sum_{i=2}^n \frac{\partial^2 g}{\partial x_i \partial x_j} w_i w_j &= \sum_{j=2}^n \sum_{i=2}^n \frac{\partial \left(-\frac{\partial f}{\partial x_1} + \frac{\partial f}{\partial x_i} \right)}{\partial x_j} w_i w_j \\ &= \sum_{j=2}^n \sum_{i=2}^n \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_j} - \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_i} + \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right) w_i w_j \\ &= \sum_{j=2}^n \sum_{i=2}^n \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right) w_i w_j \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} \left(\sum_{i=2}^n w_i \right)^2 + \sum_{i=2}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} w_i^2 \\ &= -\frac{1}{4} \left(S - \sum_{i=2}^{\infty} x_i \right)^{-\frac{3}{2}} \left(\sum_{i=2}^n w_i \right)^2 - \sum_{i=2}^n \frac{i}{(i+1)^2} x_i^{-\frac{i+2}{i+1}} w_i^2 \leq 0. \end{aligned}$$

即 g 在定义域为上凸函数, 从而至多存在唯一极值点 (如果存在, 一定是最大值点). 现在考虑 $\frac{\partial g}{\partial x_i} = 0, i = 2, 3, \dots$, 即

$$\frac{1}{2} \left(S - \sum_{i=2}^{\infty} x_i \right)^{-\frac{1}{2}} = \frac{\partial f}{\partial x_1} = \frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{i}{i+1} x_i^{-\frac{1}{i+1}}, i = 2, 3, \dots$$

从而 $\frac{i}{i+1} x_i^{-\frac{1}{i+1}} = \lambda, i = 1, 2, \dots$, 因此 $x_j = \frac{1}{\lambda^{j+1}} \left(\frac{j}{j+1} \right)^{j+1}, j = 1, 2, \dots$, 由于 $\mathbf{x} = (x_j) \in \ell^1$, 所以我们证明了我们之前验证 C 不可改进时取的序列 (a_j) 恰好是达到 g 最大值的点 (a_j) . 即

$$g \leq g(a_2, a_3, \dots) = f(a_1, a_2, \dots) = \sum_{j=1}^{\infty} a_j^{\frac{j}{j+1}} = f' \left(\frac{1}{\lambda} \right).$$

结合

$$f' \left(\frac{1}{\lambda} \right) \leq \frac{1}{\lambda} f' \left(\frac{1}{\lambda} \right) + f \left(\frac{1}{\lambda} \right) + C \sqrt{\frac{1}{\lambda} f' \left(\frac{1}{\lambda} \right) + f \left(\frac{1}{\lambda} \right)} = S + C\sqrt{S}.$$

我们证明了不等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{\frac{n}{n+1}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n + C \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} a_n}.$$

我们完成了证明.

我们对上面 g 在 $(a_2, a_3, \dots)$ 取最大值做一个严格证明. 对 $\left\{(x_2, x_3, \dots) : \sum_{i=2}^{\infty} x_i < S, x_i > 0, i = 2, 3, \dots\right\}$ 中的点 $(x_2, x_3, \dots)$, 我们考虑 m 充分大, 在有限维就有

$$g(x_2, x_3, \dots) \leq g(a_2, \dots, a_m, x_{m+1}, \dots) + \sum_{j=2}^m \frac{\partial g(a_2, \dots, a_m, x_{m+1}, \dots)}{\partial x_j} (x_j - a_j).$$

于是令 $m \rightarrow +\infty$, 我们有

$$g(x_2, x_3, \dots) \leq g(a_2, a_3, \dots) + \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{j=2}^m \frac{\partial g(a_2, \dots, a_m, x_{m+1}, \dots)}{\partial x_j} (x_j - a_j).$$

对 $1 \leq j \leq m$, 我们看到

$$\begin{aligned} \frac{\partial g(a_2, \dots, a_m, x_{m+1}, \dots)}{\partial x_j} &= -\frac{1}{2} \left(S - \sum_{j=2}^m a_j - \sum_{j=m+1}^{\infty} x_j \right)^{-\frac{1}{2}} + \frac{j}{j+1} a_j^{-\frac{1}{j+1}} \\ &= -\frac{1}{2} \left(S - \sum_{j=2}^m a_j - \sum_{j=m+1}^{\infty} x_j \right)^{-\frac{1}{2}} + \lambda \\ &= O(1). \end{aligned}$$

因此由控制收敛定理, 我们有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{j=2}^m \frac{\partial g(a_2, \dots, a_m, x_{m+1}, \dots)}{\partial x_j} (x_j - a_j) = 0.$$

这就证明了 g 在 $(a_2, a_3, \dots)$ 取最大值. 于是上面只是借助了无穷维的观点, 并非无穷维的本质证明. 事实上 $C = 1$, 因为

$$\sqrt{f(x)} = \sqrt{\sum_{i=1}^{\infty} \frac{i^i}{(i+1)^{i+1}} x^{i+1}} \leq \frac{1}{2} \sqrt{\sum_{i=1}^{\infty} x^{i+1}} = \frac{x}{2\sqrt{1-x}}.$$

4. (4.) 显然 f 的定义级数一致收敛且 $f \in C(\mathbb{R})$, $f(0) = 0$. 于是在(19.79)中取 $y = 0$ 我们得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n |\sin nx| \leq M|x|, \forall x \in (-\infty, +\infty).$$

现在对任何 $m \in \mathbb{N}, x \neq 0$, 我们有

$$\sum_{n=1}^m a_n \left| \frac{\sin nx}{x} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left| \frac{\sin nx}{x} \right| \leq M,$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^m a_n \left| \frac{\sin nx}{x} \right| = \sum_{n=1}^m na_n \leq M.$$

现在让 $m \rightarrow \infty$ 知 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n \leq M$, 这就证明了 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛.

5. (5.) 式(19.80)即是对 $f, \chi_{[c,d]}(x)$ 的帕塞瓦尔等式 18.28.

6. (6.) 我们定义 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n \ln^2(n+2)}$, 由引理 8.1 易知 f 定义幂级数一致收敛且 $f \in C[0, \pi]$.

一方面

$$f(\pi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln^2(n+2)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{(2n-1) \ln^2(2n+1)} + \frac{1}{2n \ln^2(2n+2)} \right) < 0.$$

另外一方面

$$f(0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2(n+2)} > 0.$$

由连续函数的零点定理就知道存在我们需要的 $\xi \in (0, \pi)$ 使得

$$f(\xi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\xi}{n \ln^2(n+2)} = 0.$$

7. (7.) 注意到存在递增无界数列 λ_n 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_n a_n}{n} < \infty$, 例如取 $\lambda_n = \frac{1}{\sqrt{\sum_{k=n}^{\infty} \frac{a_k}{k}} + \sqrt{\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{a_k}{k}}}$, $n = 1, 2, \dots$. 我们

有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_n a_n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n \left(\sqrt{\sum_{k=n}^{\infty} \frac{a_k}{k}} + \sqrt{\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{a_k}{k}} \right)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{\sum_{k=n}^{\infty} \frac{a_k}{k}} - \sqrt{\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{a_k}{k}} \right) = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{k}}.$$

如下证明来自网友 Ptr: 取 $m_1 = 1$, 并考虑数列 $m_{k+1} = \lceil (1 + \frac{1}{\lambda_{m_k}}) m_k \rceil, k = 1, 2, \dots$, 这里 $\lceil x \rceil$ 表示向上取整, 即不小于 x 的最小整数, 注意到 m_k 是一个严格递增的正整数列且有不等式

$$\left(1 + \frac{1}{\lambda_{m_k}}\right) m_k < m_{k+1} \leq \left(1 + \frac{1}{\lambda_{m_k}}\right) m_k + 1, k = 1, 2, \dots \quad (30.260)$$

考虑

$$n_k = \left\{ \ell \in \mathbb{N} : m_k \leq \ell < m_{k+1}, a_\ell = \min_{m_k \leq t < m_{k+1}} a_t \right\},$$

于是我们运用不等式(30.260)有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{m_{k+1}}{m_k} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{n_{k+1}}{n_k} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{m_{k+2}}{m_k} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{\lambda_{m_{k+1}}}\right) \left[\left(1 + \frac{1}{\lambda_{m_k}}\right) m_k + 1\right] + 1}{m_k} = 1,$$

即由夹逼准则得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{n_{k+1}}{n_k} = 1.$$

现在运用不等式(30.260)就有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_n a_n}{n} &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=m_k}^{m_{k+1}-1} \frac{\lambda_i a_i}{i} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=m_k}^{m_{k+1}-1} \frac{\lambda_{m_k} a_{n_k}}{i} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_{m_k} a_{n_k} \sum_{i=m_k}^{m_{k+1}-1} \ln \left(1 + \frac{1}{i}\right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_{m_k} a_{n_k} \ln \frac{m_{k+1}}{m_k} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_{m_k} a_{n_k} \ln \left(1 + \frac{1}{\lambda_{m_k}}\right). \end{aligned}$$

由 $\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_{m_k} \ln \left(1 + \frac{1}{\lambda_{m_k}}\right) = 1$ 知 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k}$ 收敛. 我们完成了证明.

8. (8.) 由 EM 公式, 我们有9.3,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m \frac{\sin^2 \sqrt{n}}{n} &= \frac{\sin^2 1 + \frac{\sin^2 \sqrt{m}}{m}}{2} + \int_1^m \frac{\sin^2 \sqrt{x}}{x} dx + \int_1^m b_1(x) \left(\frac{\sin^2 \sqrt{x}}{x}\right)' dx \\ &= \frac{\sin^2 1 + \frac{\sin^2 \sqrt{m}}{m}}{2} + \int_1^m \frac{\sin^2 \sqrt{x}}{x} dx + \int_1^m b_1(x) \frac{\sin \sqrt{x} (\sqrt{x} \cos \sqrt{x} - \sin \sqrt{x})}{x^2} dx. \end{aligned}$$

令 $m \rightarrow \infty$ 得

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 \sqrt{n}}{n} &= \frac{\sin^2 1}{2} + \int_1^{\infty} \frac{\sin^2 \sqrt{x}}{x} dx + \int_1^{\infty} b_1(x) \left(\frac{\sin^2 \sqrt{x}}{x}\right)' dx \\ &= \frac{\sin^2 1}{2} + 2 \int_1^{\infty} \frac{\sin^2 y}{y} dy + \int_1^{\infty} b_1(x) \left(\frac{\sin^2 \sqrt{x}}{x}\right)' dx = +\infty. \end{aligned}$$

注意由9.29, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m \frac{\sin^2 \sqrt{n}}{n} &= C + 2 \int_0^m \frac{\sin^2 y}{y} dy + o(1) \\ &= C + \ln m + o(1). \end{aligned}$$

9. (9.) 原本级数等价于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n} z^n$ 在 $|z| = 1$ 处处收敛.

对整数 $m \in \mathbb{N}$ 和整数 $t \in [m^2, m^2 + 2m)$, $|z| = 1$, 我们有

$$\left| \sum_{n=m^2}^t \frac{(-1)^m}{n} z^n \right| \leq \sum_{n=m^2}^{m^2+2m-1} \frac{1}{n} \leq \sum_{n=m^2}^{m^2+2m-1} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln \left(1 + \frac{2}{m}\right),$$

即

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left| \sum_{n=m^2}^t \frac{(-1)^m}{n} z^n \right| = 0. \quad (30.261)$$

现在对充分大的 $N \in \mathbb{N}$, 级数的部分和可以写成

$$\sum_{n=1}^N \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n} z^n = \sum_{k=1}^{m-1} \sum_{n=k^2}^{k^2+2k} \frac{(-1)^k}{n} z^n + \underbrace{\sum_{n=m^2}^t \frac{(-1)^m}{n} z^n}_{\text{可能没有}},$$

于是用(30.261)知我们只需研究 $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \sum_{n=k^2}^{k^2+2k} \frac{z^n}{n}$ 的收敛性.

当 $z \neq 1$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=k^2}^{k^2+2k} \frac{z^n}{n} &\stackrel{\text{Abel 变换 8.2}}{=} \sum_{j=k^2}^{k^2+2k-1} \left(\frac{1}{j} - \frac{1}{j+1} \right) \sum_{i=k^2}^j z^i + \frac{1}{k^2+2k} \sum_{i=k^2}^{k^2+2k} z^i \\ &= \sum_{j=k^2}^{k^2+2k-1} \left(\frac{1}{j} - \frac{1}{j+1} \right) \frac{z^{k^2} - z^{j+1}}{1-z} + \frac{1}{k^2+2k} \frac{z^{k^2} - z^{k^2+2k+1}}{1-z} \\ &= O \left(\sum_{j=k^2}^{k^2+2k-1} \left(\frac{1}{j} - \frac{1}{j+1} \right) \right) + O \left(\frac{1}{k^2} \right) \\ &= O \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{k^2+2k} \right) + O \left(\frac{1}{k^2} \right) \\ &= O \left(\frac{1}{k(k^2+2k)} \right) + O \left(\frac{1}{k^2} \right) = O \left(\frac{1}{k^2} \right), \end{aligned}$$

于是 $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \sum_{n=k^2}^{k^2+2k} \frac{z^n}{n}$ 在 $z \neq 1$ 收敛, 当 $z = 1$ 的时候见习题19.72.

10. (10.) 我们直接考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{inx}}{\sqrt{n}}$, 则当 $x \in (0, \pi)$, 运用 Abel 变换8.2有

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m \frac{e^{inx}}{\sqrt{n}} &= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{m-1} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \sum_{k=1}^n e^{ikx} + \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{k=1}^m e^{ikx} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{m-1} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \frac{e^{ix} - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}} + \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{m}} \frac{e^{ix} - e^{i(m+1)x}}{1 - e^{ix}} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \frac{e^{ix} - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}}. \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned} &\int_0^{\pi} \left| \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \frac{e^{ix} - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}} \right| dx \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \int_0^{\pi} \left| \frac{e^{ix} - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}} \right| dx \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \left(\int_0^{\pi} \left| \frac{e^{ix} - 1}{1 - e^{ix}} \right| dx + \int_0^{\pi} \left| \frac{1 - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}} \right| dx \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \left(\pi + \int_0^{\pi} \left| \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right| dx \right) \\ &= \pi + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \int_0^{\pi} \left| \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right| dx, \end{aligned}$$

于是我们来证明

$$\int_0^{\pi} \left| \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right| dx \sim c \ln n, n \rightarrow \infty,$$

就能说明原积分收敛.

注意到

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{\ln n} \int_0^\pi \left| \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right| dx - \frac{1}{\ln n} \int_0^{2\pi} \left| \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\frac{x}{2}} \right| dx \right| \\ & \leq \frac{1}{\ln n} \int_0^\pi \left| \frac{2}{x} - \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \right| dx + \frac{1}{\ln n} \int_\pi^{2\pi} \frac{1}{\frac{x}{2}} dx \rightarrow 0, n \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln n} \int_0^\pi \left| \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right| dx \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln n} \int_0^{2\pi} \left| \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\frac{x}{2}} \right| dx \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\ln n} \int_0^{2\pi} \frac{\left| \sin \frac{(n+1)x}{2} \right|}{x} dx \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\ln n} \int_0^{(n+1)\pi} \frac{|\sin y|}{y} dy \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\ln n} \sum_{k=0}^n \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin y|}{y} dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\ln n} \sum_{k=0}^n \int_0^\pi \frac{|\sin y|}{y + k\pi} dy \\ &\stackrel{\text{Stolz 定理 9.1}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)} \int_0^\pi \frac{\sin y}{y + (n+1)\pi} dy = 2 \int_0^\pi \frac{\sin y}{\pi} dy = \frac{4}{\pi}. \end{aligned}$$

现在我们证明了 $\int_0^\pi |f(x)| dx < \infty$.

11. (11.) 不妨设 $\alpha > 1$, 注意到由 Weyl 等分布理论 9.18, 我们知道 $\left\{ \frac{n}{2\pi} \right\}_{n=1}^\infty$ 是等分布且

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\left| \left\{ 1 \leq j \leq N : \left\{ \frac{j}{2\pi} \right\} \in \left[\frac{1}{2} + \frac{\arcsin(\alpha-1)}{2\pi}, 1 - \frac{\arcsin(\alpha-1)}{2\pi} \right] \right\} \right|}{N} = \frac{1}{2} - \frac{\arcsin(\alpha-1)}{\pi}.$$

记 $c \triangleq \frac{1}{2} - \frac{\arcsin(\alpha-1)}{\pi}$, 我们有于是对任何 $m \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\left| \left\{ m \leq j \leq N : \left\{ \frac{j}{2\pi} \right\} \in \left[\frac{1}{2} + \frac{\arcsin(\alpha-1)}{2\pi}, 1 - \frac{\arcsin(\alpha-1)}{2\pi} \right] \right\} \right|}{N} = \frac{1}{2} - \frac{\arcsin(\alpha-1)}{\pi}.$$

因此存在 $N_m \geq m$, 使得对所有 $N \geq N_m$, 都有

$$\left| \left\{ m \leq j \leq N : \left\{ \frac{j}{2\pi} \right\} \in \left[\frac{1}{2} + \frac{\arcsin(\alpha-1)}{2\pi}, 1 - \frac{\arcsin(\alpha-1)}{2\pi} \right] \right\} \right| \geq \frac{c}{2} N.$$

从而对 $N \geq N_m$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{j=m}^N \frac{1}{j^{\alpha+\sin j}} &= \sum_{j=m}^N \frac{1}{j^{\alpha+\sin(2\pi\{\frac{j}{2\pi}\})}} \\ &\geq \sum_{(1-\frac{c}{2})N+1 \leq j \leq N} \frac{1}{j} \\ &\geq \sum_{(1-\frac{c}{2})N+1 \leq j \leq N} \ln \frac{j+1}{j} \\ &\geq \ln \frac{N+1}{(1-\frac{c}{2})N+2} \end{aligned}$$

于是

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=m}^N \frac{1}{j^{\alpha+\sin j}} \geq \ln \frac{2}{2-c} > 0.$$

因此原本级数发散.

12. (12.) 首先 $\sum_{n=1}^\infty na_n x^n$ 在 $x=1$ 收敛, 因此 $\sum_{n=1}^\infty na_n x^n$ 收敛半径大于等于 1, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{na_n} \leq 1,$$

因此 $f(x) \in C^\infty(0, 1)$.

我们只需证明如下换序

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(1) - f(x)}{1 - x} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{1 - x^n}{1 - x} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^n - 1}{x - 1} = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n.$$

事实上

$$\sum_{n=0}^{\infty} n a_n < \infty, \frac{1 - x^n}{n(1 - x)} = \frac{\sum_{j=0}^{n-1} x^j}{n} \leq 1,$$

$$\frac{\sum_{j=0}^n x^j}{n+1} - \frac{\sum_{j=0}^{n-1} x^j}{n} = \frac{\sum_{j=0}^{n-1} (x^n - x^j)}{n(n+1)} \leq 0, \forall x \in [0, 1],$$

因此 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{1-x^n}{1-x}$ 关于 $x \in [0, 1]$ 一致收敛.

13. (13.) 注意到由(19.81)有

$$\sum_{n=m}^{m+k} \left| \frac{f_n(x)}{n^p} \right| \leq \sum_{n=m}^{m+k} \frac{1}{n^{2p}} \sum_{n=m}^{m+k} f_n^2(x) \leq M \sum_{n=m}^{m+k} \frac{1}{n^{2p}}, \forall x \in I.$$

于是由 Cauchy 收敛准则得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(x)}{n^p}$ 在 I 一致收敛.

14. (14.)

引理 30.18

对任何 $\epsilon > 0, p_0 \in \mathbb{N}$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 和 $z_1, z_2, \dots, z_N \in \mathbb{C}$, 使得

$$\left| \sum_{j=1}^N z_j^{p_0} \right| > 1, \left| \sum_{j=n}^m z_j^p \right| \leq \epsilon, \forall 1 \leq n \leq m \leq N, p \in \mathbb{N} \setminus \{p_0\}.$$

注 这个引理的证明有点小 bug, 结果是对的, 读者读的时候需要自己做一下修改.

证明 我们取 $\delta = \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\epsilon}{p_0} \right\}, k = \left\lceil \frac{1}{p_0 \delta^{p_0}} \right\rceil + 1, N = k p_0$. 我们构造的满足引理的序列是

$$z_j = \delta e^{\frac{2\pi i j}{p_0}}, j = 0, 1, 2, \dots, N-1.$$

下面验证 $\{z_j\}_{j=0}^{k p_0 - 1}$ 为所求.

事实上,

$$\left| \sum_{j=0}^{N-1} z_j^{p_0} \right| = k \left| \sum_{j=0}^{p_0-1} \delta^{p_0} \right| = k p_0 \delta^{p_0} > 1.$$

$$\sum_{j=0}^{p_0-1} z_j^p = \delta^p \sum_{j=0}^{p_0-1} e^{\frac{2\pi i p j}{p_0}} = \delta^p \frac{1 - e^{2\pi i p}}{1 - e^{\frac{2\pi i p}{p_0}}} = 0, \forall p \in \mathbb{N} \setminus \{p_0\}.$$

于是对任何 $0 \leq n \leq m \leq N, p \in \mathbb{N} \setminus \{p_0\}$, 由 z_j 的周期性和上一等式, 不妨设 $0 \leq n \leq m \leq p_0 - 1$, 我们有

$$\left| \sum_{j=n}^m z_j^p \right| \leq \sum_{j=n}^m |z_j^p| \leq p_0 \delta^p \leq p_0 \delta \leq \epsilon.$$

引理证毕!

回到原题证明, 事实上, 取满射 $f: \mathbb{N} \rightarrow M$, 使得对所有 $m \in M$, 我们有 $f^{-1}(\{m\})$ 是无穷集.

我们在引理30.18中取 $\epsilon = \frac{1}{2^j}, p_0 = f(j), j = 1, 2, \dots$, 于是得到

$$z_1^{(j)}, z_2^{(j)}, \dots, z_{N_j}^{(j)} \in \mathbb{C},$$

使得

$$\left| \sum_{k=1}^{N_j} \left(z_k^{(j)} \right)^{p_0} \right| > 1, \left| \sum_{k=n}^m \left(z_k^{(j)} \right)^p \right| \leq \frac{1}{2^j}, \forall 1 \leq n \leq m \leq N_j, p \in \mathbb{N} \setminus \{p_0\}.$$

取 $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ 如下: 约定 $N_0 = 0$, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在唯一的 $j \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, 使得 $n = N_j + r, 0 < r \leq N_{j+1} - N_j$, 于是令 $a_n = z_r^{(N_{j+1})}$. 我们断言 $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ 为所求.

事实上, 对每个 $p_0 \in M$, 因为 $f^{-1}(\{p_0\})$ 为无限集且 $\left| \sum_{k=1}^{N_j} \left(z_k^{(j)} \right)^{p_0} \right| > 1$, 我们由 Cauchy 收敛准则知道

$\sum_{n=1}^\infty a_n^{p_0}$ 发散. 另外一方面, 对每个 $p \notin M$ 和自然数 $T \geq S$, 则必存在唯一的整数 $t \geq s \geq 0$, 使得

$$\sum_{\ell=0}^s N_\ell < S \leq \sum_{\ell=0}^{s+1} N_\ell, \sum_{\ell=0}^t N_\ell < T \leq \sum_{\ell=0}^{t+1} N_\ell.$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=S}^T a_n^p \right| &\leq \left| \sum_{n=S}^{\sum_{\ell=0}^{s+1} N_\ell} a_n^p \right| + \left| \sum_{n=1+\sum_{\ell=0}^t N_\ell}^T a_n^p \right| + \left| \sum_{n=1+\sum_{\ell=0}^{s+1} N_\ell}^{\sum_{\ell=0}^t N_\ell} a_n^p \right| \\ &\leq \frac{1}{2^{s+1}} + \frac{1}{2^{t+1}} + \sum_{\ell=s+2}^t \frac{1}{2^\ell} \\ &= \sum_{\ell=s+1}^{t+1} \frac{1}{2^\ell}. \end{aligned}$$

因此我们证明了 $\sum_{n=1}^\infty a_n^p$ 对任何 $p \notin M$ 收敛. 因此我们完成了证明.

15. (15.) 考虑 Cauchy 收敛准则知原级数在 $[0, 1]$ 一致收敛的充要条件是在 $[0, 1]$ 一致收敛. 由 Dini 定理 13.39 知原级数在 $[0, 1]$ 一致收敛的充要条件是和函数在 $[0, 1]$ 连续, 显然这等价于原级数在 $x = 1$ 连续性. 即判断是否有

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^\infty n(1-x)x^{n^m} = 0. \quad (30.262)$$

对 $x \in (0, 1)$, 由 EM 公式 9.3, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^k n(1-x)x^{n^m} &= \sum_{n=0}^k n(1-x)x^{n^m} \\ &= \frac{k(1-x)x^{k^m}}{2} + \int_0^k y(1-x)x^{y^m} dy \\ &\quad + \int_0^k \left(y - [y] - \frac{1}{2} \right) \frac{d(y(1-x)x^{y^m})}{dy} dy \\ &= \frac{k(1-x)x^{k^m}}{2} + \int_0^k y(1-x)x^{y^m} dy \\ &\quad + (1-x) \int_0^k \left(y - [y] - \frac{1}{2} \right) (x^{y^m} + my^m \ln x \cdot x^{y^m}) dy. \end{aligned}$$

令 $k \rightarrow +\infty$ 得

$$\sum_{n=1}^\infty n(1-x)x^{n^m} = \int_0^\infty y(1-x)x^{y^m} dy + (1-x) \int_0^\infty \left(y - [y] - \frac{1}{2} \right) (x^{y^m} + my^m \ln x \cdot x^{y^m}) dy.$$

一方面

$$\begin{aligned} \int_0^\infty y(1-x)x^{y^m} dy &= (1-x) \int_0^\infty ye^{-y^m \ln \frac{1}{x}} dy \\ &\stackrel{y=\frac{t^{\frac{1}{m}}}{\ln \frac{1}{x}}}{=} \frac{1-x}{\ln \frac{1}{x}} \int_0^\infty t^{\frac{2}{m}-1} e^{-t} dt \\ &\sim \frac{1}{\ln \frac{1}{x}} \int_0^\infty t^{\frac{2}{m}-1} e^{-t} dt, x \rightarrow 1^-. \end{aligned}$$

另外一方面,

$$\begin{aligned} &\left| (1-x) \int_0^\infty \left(y - [y] - \frac{1}{2} \right) \left(x^{y^m} + my^m \ln x \cdot x^{y^m} \right) dy \right| \\ &\leq \frac{1-x}{2} \int_0^\infty \left| x^{y^m} + my^m \ln x \cdot x^{y^m} \right| dy \\ &\leq \frac{1-x}{2} \int_0^\infty x^{y^m} dy + \frac{1-x}{2} \ln \frac{1}{x} \int_0^\infty my^m x^{y^m} dy \\ &= \frac{1-x}{2} \int_0^\infty e^{-y^m \ln \frac{1}{x}} dy + \frac{1-x}{2} \ln \frac{1}{x} \int_0^\infty my^m e^{-y^m \ln \frac{1}{x}} dy \\ &= \frac{1-x}{2 \ln \frac{1}{x}} \int_0^\infty e^{-y^m \ln \frac{1}{x}} dy + \frac{1-x}{2} \frac{1}{\ln \frac{1}{x}} \int_0^\infty my^m e^{-y^m} dy \\ &\sim \frac{1}{2 \ln \frac{1}{x}} \int_0^\infty e^{-y^m \ln \frac{1}{x}} dy + \frac{1}{2 \ln \frac{1}{x}} \int_0^\infty my^m e^{-y^m} dy, x \rightarrow 1^-. \end{aligned}$$

于是当 $m > 2$ 时有 $\frac{1}{m} - 1 < \frac{2}{m} - 1 < 0$, 此时(30.262)成立, 因此原级数在 $[0, 1)$ 一致收敛. 当 $1 \leq m \leq 2$, 此时(30.262)不成立, 此原级数在 $[0, 1)$ 不一致收敛.

16. (16.) 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} k_n = +\infty$. 由8.6, 我们有

$$H_n = \ln n + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right), n \rightarrow \infty.$$

于是存在 $M > 0, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\ln n + \gamma - \frac{M}{n} \leq H_n \leq \ln n + \gamma + \frac{M}{n}, \forall n \geq N. \quad (30.263)$$

由定义有

$$n + \frac{1}{k_n} > H_{k_n} \geq n, n = 1, 2, \dots \quad (30.264)$$

于是由(30.263),(30.264)得

$$\begin{aligned} n \leq H_{k_n} < \ln k_n + \gamma + \frac{M}{k_n} &\Rightarrow k_n > \frac{e^{n-\gamma}}{e^{\frac{M}{k_n}}}; \\ \ln k_n + \gamma - \frac{M}{k_n} < H_{k_n} < n + \frac{1}{k_n} &\Rightarrow k_n < e^{n-\gamma} \cdot e^{\frac{M+1}{k_n}}. \end{aligned}$$

于是

$$k_n \sim e^{n-\gamma}, n \rightarrow \infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_{n+1}}{k_n} = e.$$

17. (17.) 本构造来自逆神¹³¹

考虑

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{2^{2^k}}, & 2^{2^{k-1}} \leq n \leq 2^{2^k} - 1, k = 2m \\ \frac{1}{2^{2^{k+1}}}, & 2^{2^{k-1}} \leq n \leq 2^{2^k} - 1, k = 2m-1 \end{cases}, b_n = \begin{cases} \frac{1}{2^{2^{k+1}}}, & 2^{2^{k-1}} \leq n \leq 2^{2^k} - 1, k = 2m \\ \frac{1}{2^{2^k}}, & 2^{2^{k-1}} \leq n \leq 2^{2^k} - 1, k = 2m-1 \end{cases}, m \in \mathbb{N}.$$

¹³¹ 马明辉, 曾经的 QQ 数学大神.

上述构造对 $n \geq 2$ 有意义, 于是

$$\begin{aligned}\sum_{n=2}^{\infty} a_n &\geq \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=2^{2m-1}}^{2^{2m}-1} \frac{1}{2^{2m}} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2m}} (2^{2m} - 2^{2m-1}) = \sum_{m=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{2m-1}}\right) = +\infty; \\ \sum_{n=2}^{\infty} b_n &\geq \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=2^{2m-2}}^{2^{2m-1}-1} \frac{1}{2^{2m-1}} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2m-1}} (2^{2m-1} - 2^{2m-2}) = \sum_{m=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{2m-2}}\right) = +\infty.\end{aligned}$$

但是

$$\min\{a_n, b_n\} = \frac{1}{2^{k+1}}, 2^{2^{k-1}} \leq n \leq 2^{2^k} - 1,$$

因此

$$\sum_{n=2}^{\infty} \min\{a_n, b_n\} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=2^{2^{k-1}}}^{2^{2^k}-1} \frac{1}{2^{k+1}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} (2^{2^k} - 2^{2^{k-1}}) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{2^k}}{2^{k+1}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2^k}} < \infty.$$

18. (18.) 由 EM 公式 9.3 得

$$\sum_{k=0}^m \frac{1}{n^\alpha + k^\alpha} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n^\alpha} + \frac{1}{n^\alpha + m^\alpha} \right) + \int_0^m \frac{1}{n^\alpha + x^\alpha} dx - \alpha \int_0^m \frac{b_1(x) x^{\alpha-1}}{(n^\alpha + x^\alpha)^2} dx.$$

让 $m \rightarrow +\infty$, 得

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha + k^\alpha} &= \frac{1}{2n^\alpha} + \int_0^{\infty} \frac{1}{n^\alpha + x^\alpha} dx - \alpha \int_0^{\infty} \frac{b_1(x) x^{\alpha-1}}{(n^\alpha + x^\alpha)^2} dx \\ &= \frac{1}{2n^\alpha} + \frac{1}{n^{\alpha-1}} \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^\alpha} dx + O\left(\int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{(n^\alpha + x^\alpha)^2} dx\right) \\ &= \frac{1}{2n^\alpha} + \frac{1}{n^{\alpha-1}} \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^\alpha} dx + O\left(\frac{1}{n^\alpha} \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{(1+x^\alpha)^2} dx\right) \\ &= \frac{1}{n^{\alpha-1}} \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^\alpha} dx + O\left(\frac{1}{n^\alpha}\right).\end{aligned}$$

当 $\alpha > \frac{3}{2}$ 时, 由例题 19.72 知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n^\alpha + k^\alpha} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n^{\alpha-1}} + O\left(\frac{1}{n^\alpha}\right) \right]$$

收敛且当 $\alpha > 2$ 绝对收敛, 当 $1 < \alpha \leq \frac{3}{2}$, 我们容易知道原级数发散¹³². 当 $\alpha \leq 1$, 我们有 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha + k^\alpha}$ 发散, 这就证明了原级数在 $(-\infty, \frac{3}{2}]$ 发散, $(\frac{3}{2}, 2]$ 条件收敛, $(2, +\infty)$ 绝对收敛.

19. (19.) 取 $f(x) = x^2$, 于是由积分中值定理 11.3 得

$$\sum_{k \in F_n} \frac{1}{\sqrt{k}} = \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2} \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2} \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int_{n^2}^{(n+1)^2+1} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \frac{2n+2}{\sqrt{\theta_n}} \sim \frac{2n+2}{n} \rightarrow 2,$$

以及

$$\sum_{k \in F_n} \frac{1}{\sqrt{k}} = \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2} \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2} \int_{k-1}^k \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int_{n^2-1}^{(n+1)^2} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \frac{2n+2}{\sqrt{\theta_n}} \sim \frac{2n+2}{n} \rightarrow 2.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k \in F_n} \frac{1}{\sqrt{k}} = 2.$$

20. (20.) 对任何 $x < y$, 由有理数的稠密性, 存在 (x, y) 中的有理数 r , 因此 $f(y) > f(x)$. 这就证明了 f 严格递增.

¹³²这个范围内 O 部分总是收敛的, 因此只需判断第一个级数收敛性即可.

设 $x = r_m$ 是有理数, 对 $h > 0$, 我们有

$$f(x+h) - f(x) = \sum_{n: x \leq r_n < x+h} \frac{1}{2^n} \geq \frac{1}{2^m} > 0,$$

因此 f 在 x 处不连续.

设 x 是无理数, 对 $h > 0$, 注意到

$$f(x+h) - f(x) = \sum_{n: x \leq r_n < x+h} \frac{1}{2^n} = \sum_{n: x < r_n < x+h} \frac{1}{2^n}.$$

对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \epsilon$, 当 h 充分小必有 $r_1, r_2, \dots, r_N \notin (x, x+h)$, 于是

$$f(x+h) - f(x) = \sum_{n: x < r_n < x+h} \frac{1}{2^n} \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \epsilon,$$

因此 $\lim_{h \rightarrow 0^+} f(x+h) = f(x)$. 类似可得 $\lim_{h \rightarrow 0^-} f(x+h) = f(x)$, 这就证明了 f 在 x 处连续.

21. (21.) 考虑子列

$$\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} = \{n \in \mathbb{N} : a_n \geq 0\}, \{a_{m_k}\}_{k=1}^{\infty} = \{n \in \mathbb{N} : a_n < 0\}.$$

于是 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k}, \sum_{k=1}^{\infty} a_{m_k}$ 都绝对收敛. 于是

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + |a_n|}{2}, \sum_{k=1}^{\infty} a_{m_k} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - |a_n|}{2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k} - \sum_{k=1}^{\infty} a_{m_k},$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.

22. (22.) 考虑

$$a_k = \begin{cases} \frac{(-1)^1}{1 \cdot 1!}, & k = 1 \\ \frac{(-1)^n}{n \cdot n!}, & \sum_{t=1}^{n-1} t! < k \leq \sum_{t=1}^n t!, n = 2, 3, \dots \end{cases}$$

我们有

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty.$$

但是对任何 $i, j \in \mathbb{N}$, 注意当 $n \geq j$ 时有 $j|n!$, 于是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{i+nj}$ 加括号可以表示为¹³³

$$\frac{1}{j} \cdot \frac{(-1)^1}{1} + \frac{1}{j} \frac{(-1)^2}{2} + \frac{1}{j} \frac{(-1)^3}{3} + \dots$$

由级数加括号的结论 18.20 知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{i+nj}$ 收敛.

23. (23.) 注意到¹³⁴

$$x = 4 \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1} (1 + (-1)^{n-1})}{mn\pi^2} \sin(m\pi x) \sin(n\pi y), x, y \in [0, 1],$$

以及逐项微分得

$$u''_{xx} + u''_{yy} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left[-(m\pi)^2 - (n\pi)^2 \right] A_{mn} \sin(m\pi x) \sin(n\pi y) = x.$$

¹³³ 当然从充分大的项开始

¹³⁴ 模仿傅立叶系数的计算方法可以算出积分

$$\int_0^1 \int_0^1 x \sin(m\pi x) \sin(n\pi y) dx dy = \frac{(-1)^{m-1} (1 + (-1)^{n-1})}{mn\pi^2},$$

然后再反回去求和函数验证.

于是我们有

$$\left[-(m\pi)^2 - (n\pi)^2 \right] A_{mn} = 4 \frac{(-1)^{m-1} \left(1 + (-1)^{n-1} \right)}{mn\pi^2}, m, n \in \mathbb{N},$$

即

$$A_{mn} = 4 \frac{(-1)^m \left(1 + (-1)^{n-1} \right)}{mn(m^2 + n^2)\pi^4}, m, n \in \mathbb{N}.$$

24. (24.)

(a). 由定义可知 $L(x)$ 是 $(0, T)$ 的正值单调递减函数. 注意到对任何 $n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$L(x) \geq n, \forall x \in (0, \min\{a_1, a_2, \dots, a_n\}),$$

即 L 在 0 附近无界, 从而 0 是瑕点.

(b). 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 所以我们可以将 a_n 递减重排, 这不改变 $L(x)$ 和求和定义. 因此不妨设 a_n 递减. 由例 18.100, 我们知道¹³⁵

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

现在

$$\begin{aligned} \int_0^T L(x) dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{(a_{n+1}, a_n]} L(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{(a_{n+1}, a_n]} n dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}), \end{aligned}$$

这里 $a_n = a_{n+1}$ 的时候虽然

$$L(x) \neq n, \forall x \in (a_{n+1}, a_n],$$

但是区间长度是 0 所以也可以视为

$$L(x) = n, \forall x \in (a_{n+1}, a_n].$$

25. (25.) 必要性:

设 $\int_0^{\infty} f(x) dx$ 绝对可积, 则对任意严格递增的数列 $\{x_n\}$ 且 $x_0 = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 我们有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left| \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \int_{x_n}^{x_{n+1}} |f(x)| dx = \int_0^{\infty} |f(x)| dx,$$

即 $\sum_{n=0}^{\infty} \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx$ 绝对收敛. 这就证明了必要性!

充分性:

Method 1 *

$F(x) \triangleq \int_0^x f(y) dy$ 内闭绝对连续. 所以 $\bigvee_0^x F$ 也内闭绝对连续, 因此

$$\bigvee_a^x F = \int_a^x |F'(y)| dy, \forall x > a \geq 0.$$

若 $\int_0^{\infty} |f(y)| dy = +\infty$, 则可选取正实数列 $\{T_n\}_{n=0}^{\infty}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = +\infty, T_n > T_{n-1}, \int_{T_{n-1}}^{T_n} |f(x)| dx \geq 1, n = 1, 2, \dots$$

由有界变差的定义得对每一个 $n \in \mathbb{N}$, 有划分

$$T_{n-1} = t_{n,0} < t_{n,1} < \dots < t_{n,m_n} = T_n$$

¹³⁵ 无论是否收敛.

使得

$$\sum_{j=1}^{m_n} |F(t_{n,j}) - F(t_{n,j-1})| \geq \bigvee_{T_{n-1}}^{T_n} F - \frac{1}{2} = \int_{T_{n-1}}^{T_n} |f(x)| dx - \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2},$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{m_n} \left| \int_{t_{n,j-1}}^{t_{n,j}} f(x) dx \right| \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} = +\infty,$$

这就和题目假设矛盾! 因此我们证明了

$$\int_0^{\infty} |f(x)| dx < \infty.$$

Method 2

引理 30.19

若 $f \in R[a, b]$, 则对任何 $\epsilon > 0$, 存在划分

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

使得

$$\int_a^b |f(x)| dx \leq \sum_{i=1}^n \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx \right| + \epsilon.$$



证明 对 $\epsilon > 0$, 由定理 13.51 得阶梯函数 φ 使得

$$\int_a^b |f(x) - \varphi(x)| dx \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

记

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

是 φ 的分段点, 我们有

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x)| dx &\leq \int_a^b |f(x) - \varphi(x)| dx + \int_a^b |\varphi(x)| dx \\ &= \int_a^b |f(x) - \varphi(x)| dx + \sum_{i=1}^n \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} \varphi(x) dx \right| \\ &\leq \frac{\epsilon}{2} + \sum_{i=1}^n \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} [\varphi(x) - f(x)] dx \right| + \sum_{i=1}^n \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx \right| \\ &\leq \frac{\epsilon}{2} + \int_a^b |f(x) - \varphi(x)| dx + \sum_{i=1}^n \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx \right| \\ &\leq \epsilon + \sum_{i=1}^n \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx \right|, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

回到原题: 若 $\int_0^{\infty} |f(y)| dy = +\infty$, 则可选取正实数列 $\{T_n\}_{n=0}^{\infty}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = +\infty, T_n > T_{n-1}, \int_{T_{n-1}}^{T_n} |f(x)| dx \geq 1, n = 1, 2, \cdots$$

由引理 30.19 得对每一个 $n \in \mathbb{N}$, 有划分

$$T_{n-1} = t_{n,0} < t_{n,1} < \cdots < t_{n,m_n} = T_n$$

使得

$$\sum_{j=1}^{m_n} \left| \int_{t_{n,j-1}}^{t_{n,j}} f(x) dx \right| \geq \int_{T_{n-1}}^{T_n} |f(x)| dx - \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2},$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{m_n} \left| \int_{t_{n,j-1}}^{t_{n,j}} f(x) dx \right| \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} = +\infty,$$

这就和题目假设矛盾! 因此我们证明了

$$\int_0^{\infty} |f(x)| dx < \infty.$$

26. (26.) 约定求和上限严格小于下限时是 0.

(a). 构造

$$a_k = \begin{cases} 1, & x - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{a_j}{\beta^j} \geq \frac{1}{\beta^k} \\ 0, & x - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{a_j}{\beta^j} < \frac{1}{\beta^k} \end{cases}, k = 1, 2, \dots$$

若 $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{a_j}{\beta^j} > x$, 则存在最小的 $k_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $\sum_{j=1}^{k_0} \frac{a_j}{\beta^j} > x$. 但是此时

$$\frac{1}{\beta^{k_0}} \geq \frac{a_{k_0}}{\beta^{k_0}} > x - \sum_{j=1}^{k_0-1} \frac{a_j}{\beta^j},$$

即 $a_{k_0} = 0$, $\sum_{j=1}^{k_0-1} \frac{a_j}{\beta^j} > x$, 这就和 k_0 最小性矛盾!

若 $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{a_j}{\beta^j} = x - \epsilon, \epsilon > 0$, 则

$$\frac{1}{\beta^k} \leq \epsilon \leq x - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{a_j}{\beta^j}, \forall k \geq \frac{\ln \frac{1}{\epsilon}}{\ln \beta},$$

即 $a_k = 1$ 对充分大的 k 成立. 现在考虑 $k_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $a_{k_0} = 0, a_j = 1, \forall j \geq k_0 + 1$, 于是

$$x - \sum_{j=1}^{k_0-1} \frac{a_j}{\beta^j} < \frac{1}{\beta^{k_0}}.$$

注意到

$$x - \epsilon = \sum_{j=1}^{k_0-1} \frac{a_j}{\beta^j} + \sum_{j=k_0+1}^{\infty} \frac{1}{\beta^j} > x - \frac{1}{\beta^{k_0}} + \frac{1}{\beta^{k_0}(\beta - 1)} \geq x - \frac{1}{\beta^{k_0}} + \frac{1}{\beta^{k_0}(2 - 1)} = x,$$

这就是一个矛盾!, 因此我们证明了 $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{a_j}{\beta^j} = x$.

(b). 构造

$$a_k = \begin{cases} 1, & \sum_{j=1}^{k-1} \frac{a_j}{\beta^j} \leq x \\ -1, & \sum_{j=1}^{k-1} \frac{a_j}{\beta^j} > x \end{cases}, k = 1, 2, \dots$$

记 $S_k \triangleq \sum_{j=1}^k \frac{a_j}{\beta^j}, k = 1, 2, \dots$

设有穷或者无穷正整数序列 $1 \leq n_1 < n_2 < \dots$ 满足对每一个 k , 我们有 $S_{n_k} \leq x, S_{n_k+1} > x$ 或者 $S_{n_k} > x, S_{n_k+1} \leq x$, 而 $j \neq n_k$ 时有 $S_j, S_{j+1} > x$ 或者 $S_j, S_{j+1} \leq x$. 为方便, 在序列有限时在末尾补一项 ∞ 以及记 $S_{\infty} = x$, 于是

$$x - \frac{a_{n_k+1}}{\beta^{n_k+1}} < S_{n_k} \leq x, S_{n_k+1} = S_{n_k} + \frac{a_{n_k+1}}{\beta^{n_k+1}},$$

或者

$$x < S_{n_k} \leq x - \frac{a_{n_k+1}}{\beta^{n_k+1}}, S_{n_k+1} = S_{n_k} + \frac{a_{n_k+1}}{\beta^{n_k+1}}.$$

因此

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} S_{n_k+1} = x.$$

现在对任何正整数 $j > n_1$, 我们有唯一的 $k_j \in \mathbb{N}$ 使得 $n_{k_j} < j \leq n_{k_j+1}$, 此时注意到 S_j 在 $n_{k_j} + 1 \leq j < n_{k_j+1}$ 之间单调, 于是有

$$\min \{S_{n_{k_j}+1}, S_{n_{k_j+1}}\} \leq S_j \leq \max \{S_{n_{k_j}+1}, S_{n_{k_j+1}}\},$$

因此由夹逼准则得 $\lim_{j \rightarrow \infty} S_j = x$, 即现在我们证明了 $x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha_k}{\beta^k}$.

27. (27.) 考虑 $S_n(x) \triangleq \sum_{j=0}^n a_j x^j$, 于是

$$|a_n| = \frac{|S_n(x_0) - S_{n-1}(x_0)|}{|x_0|^n} \leq \frac{2}{|x_0|^n} \cdot \sup_{n \geq 1} |S_n(x_0)|, \forall n \in \mathbb{N}.$$

我们有

$$\frac{1}{r} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \frac{1}{|x_0|} \Rightarrow r \geq |x_0|.$$

设 $S_{-1}(x) \triangleq 0$, 对 $N \in \mathbb{N}_0, x \in A$, 我们有 $0 < \frac{x}{x_0} < 1$, 然后

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=0}^N a_n x^n \right| &= \left| \sum_{n=0}^N [S_n(x_0) - S_{n-1}(x_0)] \left(\frac{x}{x_0} \right)^n \right| \\ &\stackrel{\text{Abel 变换 8.2}}{=} \left| S_N(x_0) \left(\frac{x}{x_0} \right)^N + \sum_{n=0}^{N-1} S_n(x_0) \left[\left(\frac{x}{x_0} \right)^n - \left(\frac{x}{x_0} \right)^{n+1} \right] \right| \\ &\leq \left(\frac{x}{x_0} \right)^N \cdot \sup_{n \geq 0} |S_n(x_0)| + \sup_{n \geq 0} |S_n(x_0)| \cdot \sum_{n=0}^{N-1} \left[\left(\frac{x}{x_0} \right)^n - \left(\frac{x}{x_0} \right)^{n+1} \right] \\ &= \sup_{n \geq 0} |S_n(x_0)| = \sup_{n \in \mathbb{N}_0} \left| \sum_{j=0}^n a_j x_0^j \right|, \end{aligned}$$

让 $N \rightarrow +\infty$ 得

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}_0} \left| \sum_{j=0}^n a_j x_0^j \right|.$$

28. (28.)

(a). 设

$$c_1 \triangleq \lfloor x \rfloor, c_{n+1} \triangleq \left\lfloor \left(x - \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{k!} \right) \cdot (n+1)! \right\rfloor, n = 1, 2, \dots$$

我们归纳证明

$$0 \leq x - \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{k!} < \frac{1}{n!}, n = 1, 2, \dots \quad (30.265)$$

当 $n = 1$, 显然成立. 假设 n 时成立, $n+1$ 时利用 $x-1 < \lfloor x \rfloor \leq x$ 有

$$\begin{aligned} x - \sum_{k=1}^{n+1} \frac{c_k}{k!} &\geq x - \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{k!} - \frac{\left(x - \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{k!} \right) \cdot (n+1)!}{(n+1)!} = 0; \\ x - \sum_{k=1}^{n+1} \frac{c_k}{k!} &< x - \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{k!} - \frac{\left(x - \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{k!} \right) \cdot (n+1)! - 1}{(n+1)!} = \frac{1}{(n+1)!}, \end{aligned}$$

这就完成了(30.265)证明. 现在我们知道 $x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{k!}$ 以及利用(30.265)得

$$0 \leq c_{n+1} = \left[\left(x - \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{k!} \right) \cdot (n+1)! \right] < n+1.$$

若存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $c_m \neq 0, c_n = 0, \forall n \geq m+1$, 则

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{n!} = \sum_{n=1}^m \frac{c_n}{n!} = \sum_{n=1}^{m-1} \frac{c_n}{n!} + \frac{c_m - 1}{m!} + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{n-1}{n!},$$

即此时表示方式不唯一.

设有两种不同表示方式

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c'_n}{n!},$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n - c'_n}{n!} = 0.$$

假定最小的 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $c_N \neq c'_N$, 不妨设 $c'_N > c_N$ 则

$$\frac{1}{N!} = \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{n-1}{n!} \geq \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{c_n - c'_n}{n!} = \frac{c'_N - c_N}{N!} \geq \frac{1}{N!},$$

上述等号成立表明

$$c'_N - c_N = 1, c_n = n-1, c'_n = 0, \forall n \geq N+1.$$

于是我们证明了 x 表示唯一的充要条件是不存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $c_m \neq 0, c_n = 0, \forall n \geq m+1$ 这样表出的 x .

(b). 充分性显然, 下证必要性.

设

$$x = \frac{p}{q} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{k!}, 0 \leq p < q,$$

注意到存在 $N, M \in \mathbb{N}$ 使得 $q|N!$. 且 $x = \frac{M}{N!}$. 于是

$$\frac{M}{N!} - \sum_{k=1}^N \frac{c_k}{k!} = \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{c_k}{k!}.$$

若上式左边为 0, 则取 $k_0 \triangleq N+1$ 即可. 若上式左边不为 0, 考虑

$$\left| \frac{M}{N!} - \sum_{k=1}^N \frac{c_k}{k!} \right| = \left| \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{c_k}{k!} \right| \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{k-1}{k!} = \frac{1}{N!}.$$

通分上述不等式左边知上述不等式取等, 此时 $c_k = k-1, \forall k \geq N+1$. 现在注意到 c_k 不能全是 $k-1$, 否则 $x = 1$. 故可设 $k_0 \in \mathbb{N}$ 是最小的满足 $c_{k_0} \neq k_0-1$ 的正整数, 此时有

$$x = \sum_{k=1}^{k_0} \frac{c_k}{k!} + \sum_{k=k_0+1}^{\infty} \frac{k-1}{k!} = \sum_{k=1}^{k_0-1} \frac{c_k}{k!} + \frac{c_{k_0} + 1}{k_0!},$$

即 k_0 为所求.

29. (29.)

显然 S 的任意阶逐项微分级数都是一致收敛的, 所以

$$S \in C^{\infty}(\mathbb{R}), S^{(k)}(x) \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} n^{2k} \sin\left(n^2 x + \frac{k\pi}{2}\right), k = 0, 1, 2, \dots.$$

所以

$$a_k \triangleq \frac{S^{(k)}(0)}{k!} = \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{2}\right)}{k!} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} n^{2k}, k = 0, 1, 2, \dots$$

由数学类极限习题52., 当 k 充分大, 设

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} n^{4k} \geq \frac{1}{2} \cdot (4k)!.$$

注意到¹³⁶ $\sqrt[k]{k!} \sim \frac{k}{e}, k \rightarrow +\infty$, 我们有

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{|a_k|} &\geq \lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[2k]{\frac{1}{(2k)!} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} n^{4k}} \geq \lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[2k]{\frac{(4k)!}{2 \cdot (2k)!}} \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[2k]{\frac{(4k)!}{(2k)!}} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{4k}{e}\right)^2}{\frac{2k}{e}} = +\infty, \end{aligned}$$

即幂级数收敛半径为 0.

30. (30.) 对 $N \in \mathbb{N}$, 首先

$$\left| \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{n\pi}{N}\right)}{\ln n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{n\pi}{N}\right)}{\ln(n+1)} \right| \leq \frac{1}{\ln 2} + \sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{1}{\ln n} - \frac{1}{\ln(n+1)} \right] = \frac{2}{\ln 2}.$$

然后我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{n\pi}{N}\right)}{\ln(n+1)} &= \sum_{q=0}^{\infty} \sum_{r=1}^N \frac{\sin\left(\frac{(qN+r)\pi}{N}\right)}{\ln(qN+r+1)} = \sum_{r=1}^N \sin\left(\frac{r\pi}{N}\right) \sum_{q=0}^{\infty} \frac{(-1)^q}{\ln(qN+r+1)} \\ &\geq \sum_{r=1}^N \sin\left(\frac{r\pi}{N}\right) \left(\frac{1}{\ln(r+1)} - \frac{1}{\ln(N+r+1)} \right) \\ &\stackrel{\text{拉格朗日中值定理}}{=} \sum_{r=1}^N \frac{N \sin\left(\frac{r\pi}{N}\right)}{\theta \ln^2(\theta)} \geq \sum_{r=1}^N \frac{N \sin\left(\frac{r\pi}{N}\right)}{(N+r+1) \ln^2(N+r+1)} \\ &\geq \sum_{r=1}^N \frac{N \sin\left(\frac{r\pi}{N}\right)}{(N+N+1) \ln^2(N+N+1)} = \frac{N^2}{(2N+1) \ln^2(2N+1)} \cdot \frac{1}{N} \cdot \sum_{r=1}^N \sin\left(\frac{r\pi}{N}\right) \\ &\sim \frac{N}{2 \ln^2 N} \cdot \int_0^1 \sin(\pi x) dx \rightarrow +\infty, N \rightarrow +\infty, \end{aligned}$$

这里第一个不等号来自交错级数不等式18.4, 即 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{\ln n}$ 在 $x=0$ 附近无界, 因此我们有

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{\ln n} \notin R[0, \pi].$$

31. (31.) 对 $x \in (-\infty, 0]$, 取 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $a_n \geq 1$. 我们有

$$\sum_{n=N}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n^x a_{n+1}} \geq \sum_{n=N}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}}.$$

然后对 $M \geq N, p \in \mathbb{N}$ 有

$$\begin{aligned} \sum_{n=M+1}^{M+p} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}} &\geq \sum_{n=M+1}^{M+p} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{M+p+1}} \\ &= \frac{a_{M+p+1} - a_{M+1}}{a_{M+p+1}} = 1 - \frac{a_{M+1}}{a_{M+p+1}}. \end{aligned}$$

故

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \sum_{n=M+1}^{M+p} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}} \geq 1,$$

¹³⁶ 结论8.2.

因此由 Cauchy 收敛准则知 f 无定义.

对 $x \in (0, 1)$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n^x a_{n+1}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(a_{n+1} - a_n) a_{n+1}^{x-1}}{a_n^x a_{n+1}^x} \\ &\stackrel{\text{拉格朗日中值定理}}{\leq} \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}^x - a_n^x}{a_n^x a_{n+1}^x} = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n^x} - \frac{1}{a_{n+1}^x} \right) \\ &= \frac{1}{x a_1^x} < \infty. \end{aligned}$$

对 $a \in (0, 1)$, $x \geq a$, 取 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $a_n \geq 1$. 此时我们有

$$\sum_{n=N}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n^x a_{n+1}} \leq \sum_{n=N}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n^a a_{n+1}} < \infty,$$

即原级数在 $[a, +\infty)$ 一致收敛, 从而在 f 在 $[a, +\infty)$ 连续. 由 a 任意性得 f 在 $(0, +\infty)$ 连续.

32. (32.) 注意到

$$\sum_{k=2^{j-1}}^{2^j-1} a_k \leq \sum_{k=2^{j-1}}^{2^j-1} (a_{2k} + a_{2k+1}) = \sum_{k=2^j}^{2^{j+1}-1} a_k, j = 1, 2, \dots$$

我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=2^{j-1}}^{2^j-1} a_k \geq \sum_{j=1}^{\infty} a_1 = +\infty,$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$.

33. (33.) 注意到 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 条件收敛, 于是这是黎曼重排定理 19.11 的直接推论.

34. (34.) 必要性是课本定理, 即幂级数在其收敛闭区间上一致收敛. 我们来证明充分性.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0, R)$ 一致收敛, 对任何 $\epsilon > 0$, 我们知道存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $m \geq n \geq N$ 都有

$$\left| \sum_{k=n}^m a_k x^k \right| \leq \epsilon, \forall x \in [0, R).$$

于是让 $x \rightarrow R^-$ 得

$$\left| \sum_{k=n}^m a_k R^k \right| \leq \epsilon.$$

由 Cauchy 收敛准则我们知道 $\sum_{n=1}^{\infty} a_k R^k$ 收敛.

35. (35.) 由条件不等式得

$$a_2 < a_3 + a_4 < a_4 + a_5 + a_9 + a_{16} < \dots$$

记集

$$S_1 = \{2\}, S_2 = \{3, 4\}, S_3 = \{4, 5, 9, 16\}, \dots$$

$|S_k| \leq 2^{k-1}, k = 1, 2, \dots$, 我们证明

$$|S_k| = 2^{k-1}, k = 1, 2, \dots \quad (30.266)$$

假定最小的 $k \geq 4$ 使得 $|S_k| < 2^{k-1}$. 显然我们有 $n^2 \in S_k$ 使得 $n, n^2 - 1 \in S_{k-1}$. 又

$$\min S_j > j, j = 1, 2, \dots$$

且 $n^2 - 1$ 不是完全平方数, 我们知道 $n \geq k$ 且 $n^2 - 2 \in S_{k-2}$.

又注意到 $n^2 - 2$ 也不是完全平方数, 所以 $n^2 - 3 \in S_{k-3}$. 注意到 $k \leq n \leq 2n - 2$, 于是 S_{k-2n+2} 无意义. 因

此这个过程一直下去可得 $n^2 - k + 1 \in S_1$, 此时

$$n^2 - k + 1 = 2 \Rightarrow n^2 = 1 + k \geq k^2,$$

这就是一个矛盾!. 至此我们证明了(30.266).

显然 $\min S_k = k + 1$, 于是我们有

$$\sum_{j=k+1}^{\infty} a_j \geq \sum_{j \in S_k} a_j \geq a_2, k = 1, 2, \dots$$

这就证明了 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

36. (36.) 记

$$A_n \triangleq [0, 2^n) \cap \left\{ k \in \mathbb{Z} : |\sin k| < \frac{1}{n} \right\}, B_n \triangleq [2^{n-1}, 2^n) \cap A_n, n = 1, 2, \dots$$

我们把单位圆周 $7n$ 等分, 于是对 $e^{ik}, k = 0, 1, 2, \dots, 2^n - 1$ 必有 $\lceil \frac{2^n}{7n} \rceil$ 个 e^{ik} 落入同一个圆弧并且对落入这个圆弧的 e^{ik_1}, e^{ik_2} 有

$$|\sin(k_1 - k_2)| \leq |e^{i(k_1 - k_2)} - 1| = |e^{ik_1} - e^{ik_2}| \leq \frac{2\pi}{7n} < \frac{1}{n},$$

这里倒数第二个不等号来自连接圆上两个点的弦长小于等于弧长. 现在我们知道

$$|A_n| \geq \left\lceil \frac{2^n}{7n} \right\rceil.$$

对 $k \in B_n$, 我们有

$$k^{-1-|\sin k|} > (2^n)^{-1-\frac{1}{n}} = 2^{-n-1}.$$

又

$$A_n \subset A_{n-1} \sqcup B_n \Rightarrow |B_n| \geq |A_n| - |A_{n-1}|, n = 2, 3, \dots,$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{2^N-1} k^{-1-|\sin k|} &= \sum_{n=2}^N \sum_{k=2^{n-1}}^{2^n-1} k^{-1-|\sin k|} \geq \sum_{n=2}^N \sum_{k \in B_n} k^{-1-|\sin k|} \\ &\geq \sum_{n=2}^N \sum_{k \in B_n} \frac{1}{2^{n+1}} = \sum_{n=2}^N \frac{|B_n|}{2^{n+1}} \geq \sum_{n=2}^N \frac{|A_n| - |A_{n-1}|}{2^{n+1}} \\ &= \sum_{n=2}^N \left(\frac{|A_n|}{2^{n+2}} - \frac{|A_{n-1}|}{2^{n+1}} \right) + \sum_{n=2}^N \left(\frac{|A_n|}{2^{n+1}} - \frac{|A_n|}{2^{n+2}} \right) \\ &= \frac{|A_N|}{2^{N+2}} - \frac{|A_1|}{2^3} + \sum_{n=2}^N \frac{|A_n|}{2^{n+2}} \geq \frac{|A_N|}{2^{N+2}} - \frac{|A_1|}{2^3} + \sum_{n=2}^N \frac{\lceil \frac{2^n}{7n} \rceil}{2^{n+2}} \\ &\geq -\frac{|A_1|}{2^3} + \sum_{n=2}^N \frac{\frac{2^n}{7n}}{2^{n+2}} = -\frac{|A_1|}{2^3} + \frac{1}{28} \sum_{n=2}^N \frac{1}{n} \rightarrow +\infty, N \rightarrow +\infty, \end{aligned}$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+|\sin n|}}$ 发散.

37. (37.) 取 $x_n = r^n, r > 1$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n^3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r^{2n-1}} = \frac{r^3}{r^2-1} \geq \frac{r^3}{r^2-1} \Big|_{\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{2},$$

这里用到了

$$\left(\frac{r^3}{r^2-1} \right)' = \frac{r^2(r^2-3)}{(1-r^2)^2}.$$

因此 $\alpha \geq \frac{3\sqrt{3}}{2}$ 都能取到.

设 $y_n \triangleq \frac{x_{n+1}}{x_1}$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{y_{n+1}}{y_n^3} = x_1^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_{n+2}}{x_{n+1}^3} = x_1^2 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n^3} - x_1 \right).$$

设满足题目条件的 α 下确界为 M , 则现在

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n^3} = x_1 + \frac{1}{x_1^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y_{n+1}}{y_n^3} \geq x_1 + \frac{1}{x_1^2} M \geq 3\sqrt[3]{\frac{M}{4}},$$

即

$$M \geq 3\sqrt[3]{\frac{M}{4}} \Rightarrow M \geq \frac{3\sqrt[3]{3}}{2}.$$

至此我们证明了 α 的取值范围是 $\left[\frac{3\sqrt[3]{3}}{2}, +\infty\right)$.

38. (38.) 记

$$d(N) \triangleq \frac{1}{N} \left| \left\{ n \in [\sqrt{N}, N] \cap \mathbb{Z} : f(n) \leq N \right\} \right| \in [0, 1].$$

Case 1 若存在 $\epsilon_0 > 0$ 和无穷多个 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $d(N) \geq \epsilon_0$. 我们选取正整数列 $N_k, k = 1, 2, \dots$ 使得

$$\sqrt{N_1} < N_1 < \sqrt{N_2} < N_2 < \sqrt{N_3} < N_3 < \dots, d(N_k) \geq \epsilon_0, k = 1, 2, \dots$$

此时我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + f(n)} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{\sqrt{N_k} \leq n \leq N_k} \frac{1}{n + f(n)} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{N_k d(N_k)}{N_k + N_k} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\epsilon_0}{2} = +\infty.$$

Case 2 若 $\lim_{N \rightarrow \infty} d(N) = 0$, 对任何 $\epsilon \in (0, \frac{1}{2})$, 存在 $N_0 \in \mathbb{N}$ 且 $N_0 > \frac{1}{\epsilon^2}$ 使得对所有 $N \geq N_0$ 都有 $d(N) \leq \epsilon$. 于是对所有整数 $N \geq N_0$, 都有

$$|\{n \leq N, n \in \mathbb{N} : f(n) \leq N\}| \leq \sqrt{N} + Nd(N) \leq 2\epsilon N.$$

现在就有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^N \frac{1}{f(n)} &\stackrel{\text{单射用到了}}{\geq} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^{\lfloor 2\epsilon N \rfloor} \frac{1}{n} - \frac{N - \lfloor 2\epsilon N \rfloor}{N} \\ &\geq -1 + \sum_{n=\lfloor 2\epsilon N \rfloor + 1}^N \frac{1}{n} \geq -1 + \sum_{n=\lfloor 2\epsilon N \rfloor + 1}^N \ln \frac{n+1}{n} \\ &= -1 + \ln \frac{N+1}{\lfloor 2\epsilon N \rfloor + 1} \geq -1 + \ln \frac{N+1}{2\epsilon N + 1}, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^N \frac{1}{f(n)} \right) \geq -1 + \ln \frac{1}{2\epsilon}.$$

让 $N \rightarrow \infty$ 得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^N \frac{1}{f(n)} \right) = +\infty.$$

我们完成了证明.

39. (39.) 首先

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(nx)}{n^2} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty,$$

即原级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛. 注意到 $(\cdot)$ 是右连续但不是左连续函数.

当 $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 对任何 $n \in \mathbb{N}$, (ny) 都在 $y = x$ 连续, 因此原函数项级数在 x 连续.

当 $x \in \mathbb{Q}$, 设

$$x = \frac{p}{q}, q > 0, p, q \in \mathbb{Z}, (p, q) = 1.$$

注意到

$$\lim_{y \rightarrow x^-} (ny) = \begin{cases} 1, & n = mq, m \in \mathbb{N} \\ (nx), & \text{其他} \end{cases}.$$

因为级数控制收敛定理 18.16, 结合当 n 不是 q 的倍数时 $(nx) = 0$, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow x^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(ny)}{n^2} &= \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{y \rightarrow x^-} \frac{(ny)}{n^2} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2 q^2} + \sum_{n \in \text{其他}} \frac{(nx)}{n^2} \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2 q^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(nx)}{n^2} > \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(nx)}{n^2}, \end{aligned}$$

即原函数项级数在 x 不连续.

至此我们证明了原级数在无理数连续, 有理数不连续, 从而由勒贝格定理知原级数在任何有界闭区间黎曼可积.

40. (40.) 注意到

$$\frac{d(te^{-nt})}{dt} = (1 - nt)e^{-nt},$$

于是我们知道 te^{-nt} 在 $[1, +\infty)$ 递减, 从而对任何 $\delta \in (0, 1)$ 都有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} x^n e^{-nx^n} &\leq \sum_{n=1}^{\infty} (1 - \delta)^n < \infty, x \in [0, 1 - \delta]; \\ \sum_{n=1}^{\infty} x^n e^{-nx^n} &\leq \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} < \infty, x \in [1, +\infty), \end{aligned}$$

即原级数在 $[0, 1 - \delta] \cup [1, +\infty)$ 一致收敛, 因此也在 $[0, +\infty) \setminus \{1\}$ 连续.

为了证明原函数项级数在 $[0, +\infty)$ 一致收敛, 我们只需要证明其在 $x = 1$ 连续, 然后用 Dini 定理 13.39 得原函数项级数在包含 1 的闭区间一致收敛, 从而也在 $[0, +\infty)$ 一致收敛性.

我们断言

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} f\left(e^{-\frac{1}{s}}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}. \quad (30.267)$$

对 $s > e^2$ 定义

$$a(n, s) \triangleq \frac{n}{s} + ne^{-\frac{n}{s}}, N(s) \triangleq s(\ln s + \ln \ln s).$$

注意到 $N(s) > 2s$, 我们有

$$f\left(e^{-\frac{1}{s}}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-a(n, s)} = \sum_{1 \leq n \leq 2s} e^{-a(n, s)} + \sum_{2s < n \leq N(s)} e^{-a(n, s)} + \sum_{n > N(s)} e^{-a(n, s)}.$$

由

$$e^{-a(n, s)} \leq e^{-\frac{n}{s^2}}, 1 \leq n \leq 2s, \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\frac{n}{s^2}} < \infty$$

和级数控制收敛定理 18.16 得

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} \sum_{1 \leq n \leq 2s} e^{-a(n, s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{s \rightarrow +\infty} e^{-a(n, s)} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}.$$

我们还有

$$\sum_{n > N(s)} e^{-a(n, s)} \leq \sum_{n = \lfloor N(s) \rfloor + 1}^{\infty} e^{-\frac{n}{s}} = \frac{e^{-\frac{\lfloor N(s) \rfloor + 1}{s}}}{1 - e^{-\frac{1}{s}}} \leq \frac{e^{-\frac{N(s)}{s}}}{1 - e^{-\frac{1}{s}}} = \frac{1}{\left(1 - e^{-\frac{1}{s}}\right) s \ln s},$$

即

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} \sum_{n > N(s)} e^{-a(n, s)} = 0.$$

注意到

$$\frac{\partial a}{\partial n} = \frac{1}{s} + \left(1 - \frac{n}{s}\right) e^{-\frac{n}{s}}, \quad \frac{\partial^2 a}{\partial n^2} = \frac{1}{s} \left(\frac{n}{s} - 2\right) e^{-\frac{n}{s}} \geq 0, n \geq 2s,$$

由切线不等式, 对 $n \in (2s, N(s)]$ 我们有

$$\begin{aligned} a(n, s) &\geq a(N(s), s) + \frac{\partial a}{\partial n}(N(s), s)(n - N(s)) \\ &\geq \ln s + \ln \ln s + \left(\frac{1}{s} + \left(1 - \frac{N(s)}{s}\right) e^{-\frac{N(s)}{s}}\right)(n - N(s)) \\ &= \ln s + \ln \ln s + \left(\frac{1}{s} + (1 - \ln s \cdot \ln \ln s) \frac{1}{s \ln s}\right)(n - N(s)) \\ &= \ln s + \ln \ln s + \left(\frac{\ln s (\ln \ln s - 1) - 1}{s \ln s}\right)(N(s) - n). \end{aligned}$$

现在

$$\begin{aligned} \sum_{2s < n \leq N(s)} e^{-a(n, s)} &\leq \sum_{2s < n \leq N(s)} e^{-\ln s - \ln \ln s - \left(\frac{\ln s (\ln \ln s - 1) - 1}{s \ln s}\right)(N(s) - n)} \\ &\leq \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\ln s - \ln \ln s - \left(\frac{\ln s (\ln \ln s - 1) - 1}{s \ln s}\right)k} = \frac{1}{s \ln s} \cdot \frac{1}{1 - e^{-\frac{\ln s (\ln \ln s - 1) - 1}{s \ln s}}} \\ &\sim \frac{1}{s \ln s} \cdot \frac{1}{\frac{\ln s (\ln \ln s - 1) - 1}{s \ln s}} \rightarrow 0, s \rightarrow +\infty, \end{aligned}$$

即我们证明了(30.267). 因此我们知道原级数一致收敛.

41. (41.) 由

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{1}{2^n + x} \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \infty, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left| -\left(\frac{1}{2^n + x}\right)^2 \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n} < \infty$$

得

$$f \in C^1[0, +\infty), |f'(x)| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n}, \forall x \geq 0.$$

于是我们知道 f 是 Lipschitz 连续的, 从而一致连续.

首先

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n + x} &> \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{1}{2^t + x} dt = \int_0^{\infty} \frac{1}{2^t + x} dt = \int_0^{\infty} \frac{2^{-t}}{1 + x \cdot 2^{-t}} dt \\ &= -\frac{1}{\ln 2} \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + x \cdot 2^{-t}} d2^{-t} = \frac{1}{\ln 2} \int_0^1 \frac{1}{1 + x \cdot y} dy \\ &= \frac{\ln(1+x)}{x \ln 2}. \end{aligned}$$

然后

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n + x} &< \frac{1}{1+x} + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n-1}^n \frac{1}{2^t + x} dt = \frac{1}{1+x} + \int_0^{\infty} \frac{1}{2^t + x} dt \\ &= \frac{1}{1+x} + \frac{\ln(1+x)}{x \ln 2}. \end{aligned}$$

因此我们证明就证明了

$$0 < f(x) - \frac{\ln(1+x)}{x \ln 2} < \frac{1}{1+x}, \forall x > 0.$$

42. (42.) 对任何 $t > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^t \frac{\sin(a_k x)}{k^2} dx \right| &= \left| \int_0^t \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(a_k x)}{k^2} dx \right| \\ &\leq \int_0^t \left| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(a_k x)}{k^2} \right| dx \leq \int_0^t |\tan x| dx. \end{aligned}$$

又

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^t \frac{\sin(a_k x)}{k^2} dx \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(a_k t)}{a_k k^2},$$

我们有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(a_k t)}{a_k k^2 \int_0^t |\tan x| dx} \leq 1.$$

于是

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{2k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos(a_k t)}{a_k k^2 \int_0^t |\tan x| dx} \leq \lim_{t \rightarrow 0^+} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(a_k t)}{a_k k^2 \int_0^t |\tan x| dx} \leq 1.$$

因此我们证明了 $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_k}{k^2} = 0$.

43. (43.) 首先利用 $\sum_{n=0}^{\infty} C_{\ell+n}^{\ell} x^n = \frac{1}{(1-x)^{\ell+1}}$ 得

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{0 \leq \ell \leq \frac{n}{k+1}} C_{n-k\ell}^{\ell} z^{\ell} \right) x^n &= \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(\sum_{n=(k+1)\ell}^{\infty} C_{n-k\ell}^{\ell} x^n \right) z^{\ell} \\ &= \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_{\ell+n}^{\ell} x^n \right) z^{\ell} x^{(k+1)\ell} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{z^{\ell} x^{(k+1)\ell}}{(1-x)^{\ell+1}} \\ &= \frac{1}{1-x} \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(\frac{zx^{k+1}}{1-x} \right)^{\ell} = \frac{1}{1-x-zx^{k+1}}. \end{aligned}$$

我们断言至少有一个 $x \in \mathbb{C}$ 使得 $1-x-zx^{k+1}=0$ 且 $|x| \leq 2$.

当 $z \neq 0$ 时由韦达定理, 该方程所有根的积的模为 $\frac{1}{|z|}$, 于是当 $|z| \geq \frac{1}{2^{k+1}}$ 时我们需要的 x 存在. 当 $|z| < \frac{1}{2^{k+1}}$ 时在 $|x|=2$ 上, 我们有

$$|zx^{k+1}| \leq |z| \cdot 2^{k+1} < 1 \leq |1-x|,$$

由 Rouché 定理知原方程和 $1-x$ 在 $|x| < 2$ 零点个数相同, 即得我们需要的 x 存在.

现在我们知道 $\frac{1}{1-x-zx^{k+1}}$ 的收敛半径小于等于 2, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \sum_{0 \leq \ell \leq \frac{n}{k+1}} C_{n-k\ell}^{\ell} z^{\ell} \right|} \geq \frac{1}{2}.$$

因此由上极限定义得无穷多个 $n \in \mathbb{N}$ 使得

$$\left| \sum_{0 \leq \ell \leq \frac{n}{k+1}} C_{n-k\ell}^{\ell} z^{\ell} \right| \geq \left(\frac{1}{2} - \epsilon \right)^n.$$

44. (44.) 当 $\alpha \leq 2, x > 0$ 我们有

$$\frac{2nx}{1+n^{\alpha}x} \sim \frac{2}{n^{\alpha-1}}, n \rightarrow +\infty,$$

即原级数发散.

当 $\alpha > 2$, 我们有

$$\left(\frac{2nx}{1+n^{\alpha}x} \right)' = \frac{2n}{(1+n^{\alpha}x)^2} > 0.$$

于是

$$\sup_{x \geq 0} \frac{2nx}{1+n^{\alpha}x} = 2 \frac{1}{n^{\alpha-1}}.$$

现在我们知道 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2nx}{1+n^{\alpha}x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛的充要条件是 $\alpha > 2$.

45. (45.) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在. 因此我们有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 处处收敛.

因为总有 $\sup_{x \in \mathbb{R}} |a_n e^{-S_n x}| = +\infty$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 在定义域不一致收敛.

对任何 $[a, b]$, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sup_{x \in [a, b]} |a_n e^{-S_n x}| \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{S_n \max\{|a|, |b|\}} < \infty,$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 在定义域内闭一致收敛.

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$, 一方面

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x} \geq \sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty, \forall x \leq 0.$$

另外一方面对 $x > 0$ 有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x} &= \sum_{n=1}^{\infty} (S_n - S_{n-1}) e^{-S_n x} \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{S_{n-1}}^{S_n} e^{-yx} dy = \int_0^{\infty} e^{-yx} dy = \frac{1}{x}, \end{aligned}$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 收敛.

注意到 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 在 $x = 0$ 发散, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 在定义域一致收敛会导致也在 $x = 0$ 收敛而矛盾!

现在我们知道 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 在定义域不一致收敛.

对任何 $[a, b] \subset (0, +\infty)$, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x} \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n a} < \infty,$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-S_n x}$ 在定义域内闭一致收敛.

46. (46.) 例题19.48的直接推论.

47. (47.)

(a). 对任何 $[a, b] \subset (1, \infty)$, 我们有

$$\left| (n^{-x})^{(k)} \right| = \left| (-\ln n)^k \cdot n^{-x} \right| \leq (\ln n)^k \cdot n^{-a}, k = 1, 2, \dots.$$

因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\ln n)^k \cdot n^{-a} < \infty, k = 1, 2, \dots,$$

我们有 ζ 和其逐项微分的级数都是内闭一致收敛的, 从而 $\zeta \in C^\infty(1, +\infty)$.

(b). 我们有

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} (\zeta(x) - 1) dx &= \int_1^{\infty} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^x} dx \\ &\stackrel{\text{Levi 定理}}{=} \sum_{n=2}^{\infty} \int_1^{\infty} \frac{1}{n^x} dx = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} = +\infty, \end{aligned}$$

即积分发散.

如果你不喜欢任何实分析定理, 那我们也可以这样: 对任何 $m \in \mathbb{N}$ 我们有

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} (\zeta(x) - 1) dx &= \int_1^{\infty} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^x} dx \geq \int_1^{\infty} \sum_{n=2}^m \frac{1}{n^x} dx \\ &= \sum_{n=2}^m \int_1^{\infty} \frac{1}{n^x} dx = \sum_{n=2}^m \frac{1}{n \ln n}, \end{aligned}$$

即让 $m \rightarrow +\infty$ 得 $\int_1^\infty (\zeta(x) - 1) dx$ 发散.

48. (48.)

Step 1

我们先证对任何 $n \in \mathbb{N}$ 都有

$$\sum_{r \in \mathbb{N}} a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_r} + g_n, \forall n \in \mathbb{N} < \infty$$

$$k_1, k_2, \cdots, k_r \in \mathbb{N}_0$$

$$k_1 + k_2 + \cdots + k_r = n - 1$$

的充分必要条件是 $a_0 < 1$. 必要性可取 $n = 1$ 得

$$\sum_{r=0}^{\infty} a_0^r < \infty \Rightarrow a_0 < 1.$$

当 $a_0 < 1$, 对每一个 $n \in \mathbb{N}$, 我们设 $n - 1$ 在 $\mathbb{N}_0$ 上有一个分拆 γ , 其中 γ 中不为 0 的项有 s 个. 于是

$$\sum_{r=s}^{\infty} \sum_{\gamma} a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_r} = \sum_{r=s}^{\infty} a_0^{r-s} \cdot (\text{和 } r, a_0 \text{ 无关的有限和}) < \infty,$$

即我们得

$$\sum_{r \in \mathbb{N}} a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_r} + g_n, \forall n \in \mathbb{N} < \infty.$$

$$k_1, k_2, \cdots, k_r \in \mathbb{N}_0$$

$$k_1 + k_2 + \cdots + k_r = n - 1$$

Step 2 回到原题

首先由(19.82)和结论8.2得 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{g_n}{n!}} < +\infty$, 即存在 $r > 0$ 使得

$$g(x) \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{g_n}{n!} x^n, x \in (-r, r).$$

显然

$$M(x) = a_0 + g(x) + \frac{CxM(x)}{1 - M(x)}, M(0) = a_0$$

存在实解析解

$$M(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{m_n}{n!} x^n, x \in (-r, r),$$

这里 r 可能更小, 但我们仍然记为 r .

我们将证明

$$a_n \leq m_n, n = 0, 1, 2, \cdots, \quad (30.268)$$

从而

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{a_n}{n!}} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{m_n}{n!}} \leq \frac{1}{r},$$

即存在 $M_1, M_2 > 0$ 使得

$$a_n \leq M_1 M_2^n n!, \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

我们将 M 的展开代入原方程得

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{m_n}{n!} x^n &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{g_n}{n!} x^n + Cx \sum_{r=1}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{m_n}{n!} x^n \right)^r \\
 &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{g_n}{n!} x^n + Cx \sum_{r=1}^{\infty} \sum_{t=1}^r \sum_{k_t=0}^{\infty} \frac{m_{k_1} m_{k_2} \cdots m_{k_r}}{k_1! k_2! \cdots k_r!} x^{k_1+k_2+\cdots+k_r} \\
 &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{g_n}{n!} x^n + C \sum_{r=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{\substack{k_1, k_2, \dots, k_r \in \mathbb{N}_0 \\ k_1+k_2+\cdots+k_r=n-1}} \frac{m_{k_1} m_{k_2} \cdots m_{k_r}}{k_1! k_2! \cdots k_r!} x^n \\
 &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{g_n}{n!} + \frac{C}{n!} \sum_{\substack{r \in \mathbb{N} \\ k_1, k_2, \dots, k_r \in \mathbb{N}_0 \\ k_1+k_2+\cdots+k_r=n-1}} \frac{n! m_{k_1} m_{k_2} \cdots m_{k_r}}{k_1! k_2! \cdots k_r!} \right) x^n,
 \end{aligned}$$

即得递推

$$\begin{aligned}
 m_0 = a_0, m_n = g_n + C \sum_{\substack{r \in \mathbb{N} \\ k_1, k_2, \dots, k_r \in \mathbb{N}_0 \\ k_1+k_2+\cdots+k_r=n-1}} \frac{n! m_{k_1} m_{k_2} \cdots m_{k_r}}{k_1! k_2! \cdots k_r!}, n = 1, 2, \dots.
 \end{aligned}$$

若有 $a_k \leq m_k, k = 0, 1, 2, \dots, m-1$, 则我们有

$$\begin{aligned}
 m_n &= g_n + C \sum_{\substack{r \in \mathbb{N} \\ k_1, k_2, \dots, k_r \in \mathbb{N}_0 \\ k_1+k_2+\cdots+k_r=n-1}} \frac{n! m_{k_1} m_{k_2} \cdots m_{k_r}}{k_1! k_2! \cdots k_r!} \\
 &\geq g_n + C \sum_{\substack{r \in \mathbb{N} \\ k_1, k_2, \dots, k_r \in \mathbb{N}_0 \\ k_1+k_2+\cdots+k_r=n-1}} m_{k_1} m_{k_2} \cdots m_{k_r} \\
 &\geq g_n + C \sum_{\substack{r \in \mathbb{N} \\ k_1, k_2, \dots, k_r \in \mathbb{N}_0 \\ k_1+k_2+\cdots+k_r=n-1}} a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_r} \geq a_n.
 \end{aligned}$$

于是由数学归纳法得

$$a_n \leq m_n, \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

这就完成了本题的证明.

49. (49.) 对 $s = \{s_n\}_{n=0}^\infty \in S$, 我们有

$$|h(s)| \leq \left| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_0 s_1 s_2 \cdots s_k}{2^k} \right| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 2.$$

对二进制表示 $x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{2^k}$, $a_k \in \{0, 1\}$, 我们取

$$s_0 \triangleq 1, s_1 \triangleq 2a_0 - 1, s_k \triangleq \frac{2a_{k-1} - 1}{2a_{k-2} - 1}, k \geq 2.$$

我们有

$$\begin{aligned} h(s) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_0 s_1 s_2 \cdots s_k}{2^k} = 1 + \frac{2a_0 - 1}{2} + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{s_1 s_2 \cdots s_k}{2^k} \\ &= 1 + \frac{2a_0 - 1}{2} + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{2a_{k-1} - 1}{2^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{2^k} = x. \end{aligned}$$

把 s_0 变为 -1 可得 $h(s) = -x$. 现在我们知道 h 值域是 $[-2, 2]$. 由

$$h\left(\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & \cdots \end{pmatrix}\right) = h\left(\begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 1 & \cdots \end{pmatrix}\right) = 0$$

可得 h 不是单射.

当 $n = 0$, 显然(19.84)成立. 设 $n - 1$ 时(19.84)成立, 于是我们有

$$T \triangleq 2 \sin \left(\frac{\pi}{4} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{s_1 s_2 \cdots s_{k+1}}{2^k} \right) = s_1 \sqrt{2 + s_2 \sqrt{2 + s_3 \sqrt{2 + \cdots + s_{n-1} \sqrt{2 + s_n \sqrt{2}}}}}$$

现在利用

$$2 + 2 \sin x = 4 \sin^2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right)$$

就有

$$\begin{aligned} s_0 \sqrt{2 + T} &= s_0 \sqrt{2 + 2 \sin \left(\frac{\pi}{4} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{s_1 s_2 \cdots s_{k+1}}{2^k} \right)} \\ &= s_0 \sqrt{4 \sin^2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{s_1 s_2 \cdots s_{k+1}}{2^k} \right)} \\ &= 2 \sin \left(\frac{\pi}{4} \sum_{k=0}^n \frac{s_0 s_1 s_2 \cdots s_k}{2^k} \right), \end{aligned}$$

即得(19.84)对 n 成立. 因此由数学归纳法得(19.84)对一切 $n \in \mathbb{N}$ 都成立. 至此我们完成了证明.

50. (50.) 因为 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos(n\pi x)}{n^{ax}}$ 在 $(2, +\infty)$ 一致收敛, 所以对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对任何自然数 $M_2 \geq M_1 \geq N$ 都有

$$\left| \sum_{n=M_1}^{M_2} \frac{\cos(n\pi x)}{n^{ax}} \right| \leq \epsilon, \forall x \in (2, +\infty).$$

注意到

$$\sum_{n=M_1}^{M_2} \frac{1}{n^{2a}} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \left| \sum_{n=M_1}^{M_2} \frac{\cos(n\pi x)}{n^{ax}} \right| \leq \epsilon,$$

于是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2a}} < \infty$, 即 $a > \frac{1}{2}$.

当 $a > \frac{1}{2}$, 我们有

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{\cos(n\pi x)}{n^{ax}} \right| \leq \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{2a}} < \infty, \forall x \in (2, +\infty),$$

即 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos(n\pi x)}{n^a x}$ 关于 $x \in (2, +\infty)$ 一致收敛, 因此所求 a 范围是 $(\frac{1}{2}, +\infty)$.

51. (51.) 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛且 $\arctan(nx)$ 单调并一致有界, 我们由 A-D 判别法知级数在 $[0, +\infty)$ 一致收敛, 因此 f 在 $[0, +\infty)$ 连续.

显然 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2 x^2}$ 且逐项微分级数在 $(0, +\infty)$ 内闭一致收敛. 对 $x > 0$, 我们有

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+4k^2 x^2} - \frac{1}{1+(2k-1)^2 x^2} \right) < 0,$$

因此 f 在 $[0, +\infty)$ 严格递减.

52. (52.) 取严格递增的正整数列 $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ 使得

$$\left| \sum_{n=n_k+1}^{\infty} u_n(x) \right| \leq \frac{1}{2^k}, \forall k=1, 2, \dots, x \in I.$$

考虑一种加括号方式

$$\sum_{j=1}^{n_1} u_j(x) + \sum_{k=2}^{\infty} \sum_{j=n_{k-1}+1}^{n_k} u_j(x).$$

在 I 上我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{\infty} \left| \sum_{j=n_{k-1}+1}^{n_k} u_j(x) \right| &\leq \sum_{k=2}^{\infty} \left| \sum_{j=n_{k-1}+1}^{\infty} u_j(x) - \sum_{j=n_k+1}^{\infty} u_j(x) \right| \\ &\leq \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{k-1}} + \frac{1}{2^k} \right) < \infty, \end{aligned}$$

即由 M 判别法得这种加括号的函数项级数在区间 I 绝对且一致收敛.

53. (53.) 显然级数收敛. 对 $(0, 1)$ 的无理数 x , 我们有 $x \neq r_n, \forall n \in \mathbb{N}$. 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{|x+h-r_n|-|x-r_n|}{2026^n h} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2026^n} < \infty.$$

于是由级数控制收敛定理 18.16 得

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x+h-r_n|-|x-r_n|}{2026^n h} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{|x+h-r_n|-|x-r_n|}{2026^n h} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x-r_n)}{2026^n}. \end{aligned}$$

因此 f 在无理数处可微.

对 $(0, 1)$ 的有理数 x , 存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $x = r_k$. 现在

$$f(x) = \underbrace{\frac{|x-r_k|}{2026^k}}_{r_k \text{ 处不可微}} + \underbrace{\sum_{n \neq k} \frac{|x-r_n|}{2026^n}}_{\text{同无理数的证明知 } r_k \text{ 处可微}},$$

即 f 在有理数处不可微.

54. (54.) 首先对 $r \in (0, 1), x \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} r^k \cos(kx) &= \Re \left(\sum_{k=1}^{\infty} r^k e^{ikx} \right) \\ &= \Re \left(\sum_{k=1}^{\infty} (re^{ix})^k \right) = \Re \left(\frac{re^{ix}}{1-re^{ix}} \right) = \frac{r \cos x - r^2}{1-2r \cos x + r^2}, \end{aligned}$$

即

$$1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} r^k \cos(kx) = \frac{1-r^2}{1-2r \cos x + r^2}.$$

取 $r \triangleq \sqrt{2} - 1$, 对 $n \in \mathbb{N}$, 由三角函数正交性我们有

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{\cos(nx)}{\sqrt{2} - \cos x} dx &= \int_0^\pi \cos(nx) \left(1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} r^k \cos(kx) \right) dx \\ &= 2 \int_0^\pi r^n \cos^2(nx) dx = \pi r^n > 0. \end{aligned}$$

现在就有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^\pi \frac{\cos(nx)}{\sqrt{2} - \cos x} dx = \pi \sum_{n=1}^{\infty} r^n = \frac{\pi r}{1-r} = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi.$$

55. (55.) 对 $x, y \in [0, 1]$, 我们有

$$|S(x) - S(y)| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n(x) - u_n(y)|}{2^n} \leq L \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \right) |x - y|,$$

即 S 是连续的.

固定 $m \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\sum_{n \neq m} \left| \frac{u_n(x) - u_n(x_m)}{2^n(x - x_m)} \right| \leq \sum_{n \neq m} \frac{L}{2^n} < \infty.$$

由级数控制收敛定理 18.16 得

$$\lim_{x \rightarrow x_m} \sum_{n \neq m} \frac{u_n(x) - u_n(x_m)}{2^n(x - x_m)} = \sum_{n \neq m} \lim_{x \rightarrow x_m} \frac{u_n(x) - u_n(x_m)}{2^n(x - x_m)} = \sum_{n \neq m} \frac{u'_n(x_m)}{2^n}.$$

现在就有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n(x)}{2^n} = \underbrace{\frac{u_m(x)}{2^m}}_{\text{在 } x_m \text{ 不可导}} + \underbrace{\sum_{n \neq m} \frac{u_n(x)}{2^n}}_{\text{在 } x_m \text{ 可导}},$$

即 S 在 x_m 不可微. 类似可得 S 在所有无理数点可微且

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u'_n(x)}{2^n}.$$

附录 A 一些基本工具

图 A.0.1: 常用 Taylor 公式表

泰勒展开式 (高清重制版)

$$\begin{aligned}
 e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots \\
 \ln(1+x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + \frac{(-1)^k x^{k+1}}{k+1} + \cdots, \quad x \in (-1, 1] \\
 \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \cdots \\
 \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + \cdots \\
 \tan x &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4^n - 1) \zeta(2n)}{\pi^{2n}} x^{2n-1} = x + \frac{1}{3} x^3 + \frac{2}{15} x^5 + \frac{17}{315} x^7 + \frac{62}{2835} x^9 + \frac{1382}{155925} x^{11} + o(x^{12}), \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \\
 \sec x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n E_{2n}}{(2n)!} x^{2n} = 1 + \frac{1}{2} x^2 + \frac{5}{24} x^4 + \frac{61}{720} x^6 + \frac{277}{8064} x^8 + \frac{50521}{3628800} x^{10} + o(x^{11}), \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \\
 \arcsin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_{2n}^n}{4^n (2n+1)} x^{2n+1} = x + \frac{1}{6} x^3 + \frac{3}{40} x^5 + \frac{5}{112} x^7 + \frac{35}{1152} x^9 + \frac{63}{2816} x^{11} + o(x^{12}), \quad x \in (-1, 1) \\
 \arctan x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = x - \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{5} x^5 - \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} + \cdots, \quad x \in (-1, 1) \\
 \sinh x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{1}{6} x^3 + \frac{1}{120} x^5 + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \cdots \\
 \cosh x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{24} x^4 + \cdots + \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \cdots \\
 \tanh x &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n (4^n - 1) B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1} = x - \frac{1}{3} x^3 + \frac{2}{15} x^5 - \frac{17}{315} x^7 + \frac{62}{2835} x^9 - \frac{1382}{155925} x^{11} + o(x^{12}), \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \\
 \operatorname{sech} x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{E_{2n}}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{1}{2} x^2 + \frac{5}{24} x^4 - \frac{61}{720} x^6 + \frac{277}{8064} x^8 - \frac{50521}{3628800} x^{10} + o(x^{11}), \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \\
 \operatorname{arsinh} x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n C_{2n}^n}{4^n (2n+1)} x^{2n+1} = x - \frac{1}{6} x^3 + \frac{3}{40} x^5 - \frac{5}{112} x^7 + \frac{35}{1152} x^9 - \frac{63}{2816} x^{11} + o(x^{12}), \quad x \in (-1, 1) \\
 \operatorname{artanh} x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x + \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{5} x^5 + \frac{1}{7} x^7 + \frac{1}{9} x^9 + \frac{1}{11} x^{11} + o(x^{12}), \quad x \in (-1, 1) \\
 e^{\sin x} &= 1 + x + \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{8} x^4 - \frac{1}{15} x^5 - \frac{1}{240} x^6 + \frac{1}{90} x^7 + \frac{31}{5760} x^8 + \frac{1}{5670} x^9 - \frac{2951}{3628800} x^{10} + o(x^{10}) \\
 e^{\tan x} &= 1 + x + \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} x^3 + \frac{3}{8} x^4 + \frac{37}{120} x^5 + \frac{59}{240} x^6 + \frac{137}{720} x^7 + \frac{871}{5760} x^8 + \frac{41641}{3628800} x^9 + o(x^9) \\
 e^{\arcsin x} &= 1 + x + \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{3} x^3 + \frac{5}{24} x^4 + \frac{1}{6} x^5 + \frac{17}{144} x^6 + \frac{13}{126} x^7 + \frac{629}{8064} x^8 + \frac{325}{4536} x^9 + o(x^9) \\
 e^{\arctan x} &= 1 + x + \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{6} x^3 - \frac{7}{24} x^4 + \frac{1}{24} x^5 + \frac{29}{144} x^6 - \frac{1}{1008} x^7 - \frac{1219}{8064} x^8 - \frac{1163}{72576} x^9 + o(x^9) \\
 \tan(\tan x) &= x + \frac{2}{3} x^3 + \frac{3}{5} x^5 + \frac{181}{315} x^7 + \frac{59}{105} x^9 + \frac{3455}{6237} x^{11} + o(x^{12}) \\
 \sin(\sin x) &= x - \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{10} x^5 - \frac{8}{315} x^7 + \frac{13}{2520} x^9 - \frac{47}{49896} x^{11} + o(x^{12}) \\
 \tan(\sin x) &= x + \frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{40} x^5 - \frac{107}{5040} x^7 - \frac{73}{24192} x^9 + \frac{41897}{39916800} x^{11} + o(x^{12}) \\
 \sin(\tan x) &= x + \frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{40} x^5 - \frac{55}{1008} x^7 - \frac{143}{3456} x^9 - \frac{968167}{39916800} x^{11} + o(x^{12}) \\
 (1+x)^{\alpha} &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1)}{k!} x^k + \cdots, \quad x \in (-1, 1) \\
 (1+x)^{\frac{1}{2}} &= e - \frac{e}{2} x + \frac{11e}{24} x^2 - \frac{7e}{16} x^3 + \frac{2447e}{5760} x^4 - \frac{959e}{2304} x^5 + \frac{238043e}{580608} x^6 - \frac{67223e}{165888} x^7 + o(x^7) \\
 (1+x^2)^{\frac{1}{2}} &= 1 + x + \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{3} x^3 - \frac{11}{24} x^4 + \frac{11}{120} x^5 + \frac{271}{720} x^6 + \frac{53}{2520} x^7 - \frac{4069}{13440} x^8 + o(x^8) \\
 (1+\sin x)^{\frac{1}{2}} &= e - \frac{e}{2} x + \frac{7e}{24} x^2 - \frac{3e}{16} x^3 + \frac{139e}{1152} x^4 - \frac{899e}{11520} x^5 + \frac{29311e}{580608} x^6 - \frac{189617e}{5806080} x^7 + o(x^7)
 \end{aligned}$$

微信号: BingerMath

图 A.0.2: 常用反三角函数性质表

$\arcsin x + \arcsin y =$ $\arcsin(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2})$ $(xy \leq 0 \text{ 或 } x^2 + y^2 \leq 1)$ $\pi - \arcsin(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2})$ $(x > 0, y > 0, x^2 + y^2 > 1)$ $-\pi - \arcsin(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2})$ $(x < 0, y < 0, x^2 + y^2 > 1)$	$\arcsin x - \arcsin y =$ $\arcsin(x\sqrt{1-y^2} - y\sqrt{1-x^2})$ $(xy \geq 0 \text{ 或 } x^2 + y^2 \leq 1)$ $\pi - \arcsin(x\sqrt{1-y^2} - y\sqrt{1-x^2})$ $(x > 0, y < 0, x^2 + y^2 > 1)$ $-\pi - \arcsin(x\sqrt{1-y^2} - y\sqrt{1-x^2})$ $(x < 0, y > 0, x^2 + y^2 > 1)$
$\arccos x + \arccos y =$ $\arccos(xy - \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2})$ $(x + y \geq 0)$ $2\pi - \arccos(xy - \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2})$ $(x + y < 0)$	$\arccos x - \arccos y =$ $-\arccos(xy + \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2})$ $(x \geq y)$ $\arccos(xy + \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2})$ $(x < y)$
$\arctan x + \arctan y =$ $\arctan \frac{x+y}{1-xy}$ $(xy < 1)$ $\pi + \arctan \frac{x+y}{1-xy}$ $(x > 0, xy > 1)$ $-\pi + \arctan \frac{x+y}{1-xy}$ $(x < 0, xy > 1)$	$\arctan x - \arctan y =$ $\arctan \frac{x-y}{1+xy}$ $(xy > -1)$ $\pi + \arctan \frac{x-y}{1+xy}$ $(x > 0, xy < -1)$ $-\pi + \arctan \frac{x-y}{1+xy}$ $(x < 0, xy < -1)$
$2 \arcsin x =$ $\arcsin(2x\sqrt{1-x^2})$ $\left(x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $\pi - \arcsin(2x\sqrt{1-x^2})$ $\left(\frac{\sqrt{2}}{2} < x \leq 1\right)$ $-\pi - \arcsin(2x\sqrt{1-x^2})$ $\left(-1 \leq x < -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$2 \arccos x =$ $\arccos(2x^2 - 1)$ $(0 \leq x \leq 1)$ $2\pi - \arccos(2x^2 - 1)$ $(-1 \leq x < 0)$
$2 \arctan x =$ $\arctan \frac{2x}{1-x^2}$ $(x < 1)$ $\pi + \arctan \frac{2x}{1-x^2}$ $(x > 1)$ $-\pi + \arctan \frac{2x}{1-x^2}$ $(x < -1)$	$\cos(n \arccos x) =$ $\frac{(x + \sqrt{x^2 - 1})^n + (x - \sqrt{x^2 - 1})^n}{2}$ $(n \geq 1)$

附录 B 高中数学基础

B.1 集合与逻辑用语

集合与逻辑用语.

B.2 复数

1. 复数 (1);
2. 复数 (2).

B.3 长除法

长除法视频.

B.4 部分分式分解

部分分式分解视频.

B.5 多重求和的换序

1. 求和与求积符号上;
2. 求和与求积符号下;
3. 求和换序.

B.6 三角恒等式

1. 三角恒等变换;
2. 三角恒等变换应用;
3. 反三角函数.